# احصاء اور تحلیلی ہندسہ

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کامسیٹ، اسلام آباد
khalidyousafzai@comsats.edu.pk

۳ اکتوبر ۲۰۲۶

# عنوان


دیباچہ viii

میری پہلی کتاب کا دیباچہ x

۱ تفاعلات ۱
۱.۱ حقیقی اعداد اور حقیقی خط ۱
۱.۲ محدد، خطوط اور بڑھوتری ۱۳
۱.۳ تفاعل ۲۷
۱.۴ ترسیم کی منتقلی ۴۴
۱.۵ تکونیاتی تفاعل ۶۰

۲ حدود اور استمرار ۷۹
۲.۱ تبدیلی کی شرح اور حد ۷۹
۲.۲ حد تلاش کرنے کے قواعد ۹۳
۲.۳ مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف ۱۰۴
۲.۴ تصور حد کی توسیع ۱۲۱
۲.۵ استمرار ۱۳۸
۲.۶ مماسی خط ۱۵۵

۳ تفرق ۱۶۷
۳.۱ تفاعل کا تفرق ۱۶۷
۳.۲ قواعد تفرق ۱۸۵
۳.۳ تبدیلی کی شرح ۲۰۲
۳.۴ تکونیاتی تفاعل کا تفرق ۲۱۷
۳.۵ زنجیری قاعدہ ۲۳۴
۳.۶ خفی تفرق اور ناطق قوت نما ۲۴۸
۳.۷ دیگر شرح تبدیلی ۲۶۲

۴ تفرق کا استعمال ۲۷۵
۴.۱ تقاعل کی انتہائی قیمتیں ۲۷۵
۴.۲ مسئلہ اوسط قیمت ۲۸۷
۴.۳ مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رتبی تفرقی پرکھ ۳۰۰
۴.۴ $y'$ اور $y''$ کے ساتھ ترسیم کرنا ۳۰۸
۴.۵ $x \to \mp\infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء ۳۲۶
۴.۶ بہترین بنانا ۳۴۸
۴.۷ خط بندی اور تفرقات ۳۶۸
۴.۸ ترکیب نیوٹن ۳۸۸

۵ تکمل ۳۹۹
۵.۱ غیر قطعی تکملات ۳۹۹
۵.۲ تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی ۴۱۰
۵.۳ تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق ۴۲۳
۵.۴ اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ ۴۳۴
۵.۵ ریمان مجموعے اور قطعی تکملات ۴۵۱
۵.۶ خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ ۴۷۴
۵.۷ بنیادی مسئلہ ۴۸۹
۵.۸ قطعی تکمل میں بدل ۵۰۶
۵.۹ اعدادی تکمل ۵۱۲

۶ تکمل کا استعمال ۵۲۹
۶.۱ منحنیات کے بیچ رقبہ ۵۲۹
۶.۲ ٹکیاں کاٹ کر حجم کی تلاش ۵۴۲
۶.۳ اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا ۵۴۹
۶.۴ نلکی چھلے ۵۶۳
۶.۵ مستوی منحنیات کی لمبائیاں ۵۷۴
۶.۶ سطح طواف کا رقبہ ۵۸۳
۶.۷ معیار اثر اور مرکز کمیت ۵۹۳
۶.۸ کام ۶۰۹
۶.۹ فشار سیال اور قوت سیال ۶۲۲
۶.۱۰ بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات ۶۳۰

۷ ماورائی تفاعل ۶۴۳
۷.۱ معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق ۶۴۴
۷.۲ قدرتی لوگارتھم ۶۵۹
۷.۳ قوت نمائی تفاعل ۶۷۴
۷.۴ $\log_a x$ اور $a^x$ ۶۸۶
۷.۵ افزائش اور تنزل ۷۰۱

۷.۶ قاعدہ لھوپیٹال . . . . . ۷۱۵
۷.۷ تقابلی شرح نمو . . . . . ۷۲۸
۷.۸ معکوس تکونیاتی تفاعلات . . . . . ۷۳۷
۷.۹ معکوس تکونیاتی تفاعل کے تفرق؛ تکمل . . . . . ۷۵۲
۷.۱۰ ہذلولی تفاعل . . . . . ۷۶۶
۷.۱۱ یک رتبی تفرقی مساوات . . . . . ۷۸۳
۷.۱۲ یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان . . . . . ۸۰۰

۸ تکمل کے طریقے ۸۱۱
۸.۱ تکمل کے بنیادی کلیات . . . . . ۸۱۱
۸.۲ تکمل بالحصص . . . . . ۸۲۳
۸.۳ جزوی کسر . . . . . ۸۳۶
۸.۴ تکونیاتی بدل . . . . . ۸۴۹
۸.۵ تکمل کے جداول اور کمپیوٹر . . . . . ۸۵۹
۸.۶ غیر مناسب تکمل . . . . . ۸۷۳

۹ لامتناہی تسلسل ۸۹۵
۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد . . . . . ۸۹۵
۹.۲ ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے . . . . . ۹۱۱
۹.۳ لامتناہی تسلسل . . . . . ۹۲۵
۹.۴ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تکملی پرکھ . . . . . ۹۴۰
۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں . . . . . ۹۵۰
۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ . . . . . ۹۵۸
۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز . . . . . ۹۶۸
۹.۸ طاقتی تسلسل . . . . . ۹۸۰
۹.۹ ٹیلر اور مکلارن تسلسل . . . . . ۹۹۵
۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے . . . . . ۱۰۰۴
۹.۱۱ طاقتی تسلسل کے استعمال . . . . . ۱۰۲۰

۱۰ مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدد ۱۰۳۷
۱۰.۱ مخروطی حصے اور دودرجی مساواتیں . . . . . ۱۰۳۷
۱۰.۲ سنک کے لحاظ سے مخروطی حصوں کی جماعت بندی . . . . . ۱۰۵۸
۱۰.۳ دودرجی مساوات اور گھومنا . . . . . ۱۰۶۶
۱۰.۴ مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول . . . . . ۱۰۷۷
۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم منحنیات . . . . . ۱۰۹۱
۱۰.۶ قطبی محدد . . . . . ۱۱۰۳
۱۰.۷ قطبی محدد میں ترسیم . . . . . ۱۱۱۲
۱۰.۸ مخروطی حصوں کی قطبی مساواتیں . . . . . ۱۱۲۳

۹۹ ۱۰.۹ قطبی محدد میں تکمل ۱۱۳۶

۱۰۰ ۱۱ سمتیات اور خلا میں تحلیلی ہندسہ ۱۱۴۹
۱۰۱ ۱۱.۱ مستوی میں سمتیات ۱۱۴۹
۱۰۲ ۱۱.۲ کارتیسی (مستطیل) محدد اور فضا میں سمتیات ۱۱۶۳
۱۰۳ ۱۱.۳ نقطوی ضرب ۱۱۷۸
۱۰۴ ۱۱.۴ صلیبی ضرب ۱۱۹۰
۱۰۵ ۱۱.۵ فضا میں خطوط اور مستویات ۱۲۰۲
۱۰۶ ۱۱.۶ نلکی اور دو درجہ سطوح ۱۲۱۴
۱۰۷ ۱۱.۷ نلکی اور کروی محدد ۱۲۳۱

۱۰۸ ۱۲ سمتیہ قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت ۱۲۴۱
۱۰۹ ۱۲.۱ سمتیہ قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات ۱۲۴۱
۱۱۰ ۱۲.۲ مقذوف حرکت کی نمونہ کشی ۱۲۶۲
۱۱۱ ۱۲.۳ لمبائی قوس اور اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ ۱۲۷۱
۱۱۲ ۱۲.۴ انحنا، مروڑ، اور $TNB$ چوکھٹ ۱۲۷۸
۱۱۳ ۱۲.۵ فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت ۱۲۹۹

۱۱۴ ۱۳ کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق ۱۳۱۳
۱۱۵ ۱۳.۱ کثیر متغیرات کے تفاعل ۱۳۱۳
۱۱۶ ۱۳.۲ حد اور استمرار ۱۳۲۶
۱۱۷ ۱۳.۳ جزوی تفارق ۱۳۳۹
۱۱۸ ۱۳.۴ تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات ۱۳۵۵
۱۱۹ ۱۳.۵ زنجیری قاعدہ ۱۳۷۰
۱۲۰ ۱۳.۶ پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق ۱۳۸۴
۱۲۱ ۱۳.۷ رخی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں ۱۳۹۰
۱۲۲ ۱۳.۸ انتہائی قیمتیں اور نقاط زین ۱۴۰۹
۱۲۳ ۱۳.۹ لیگرینج ضاربین ۱۴۲۵
۱۲۴ ۱۳.۱۰ کلیہ ٹیلر ۱۴۴۰

۱۲۵ ۱۴ تکمل بالکثرت ۱۴۴۷
۱۲۶ ۱۴.۱ دوہرا تکملات ۱۴۴۷
۱۲۷ ۱۴.۲ رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت ۱۴۶۵
۱۲۸ ۱۴.۳ دوہرا تکملات کا قطبی روپ ۱۴۷۹
۱۲۹ ۱۴.۴ کارتیسی محدد میں تہرا تکمل ۱۴۸۹
۱۳۰ ۱۴.۵ تعین بعد میں کمیت اور معیار اثر ۱۵۰۲
۱۳۱ ۱۴.۶ نلکی اور کروی محدد میں تہرا تکمل ۱۵۱۱
۱۳۲ ۱۴.۷ تکملات بالکثرت میں بدل ۱۵۲۹

۱۳۳ ۱۵ سمتیہ میدان میں تکمل ۱۵۴۳
۱۳۴ ۱۵.۱ لکیری تکمل . . . . . ۱۵۴۳
۱۳۵ ۱۵.۲ سمتیہ میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ . . . . . ۱۵۵۳
۱۳۶ ۱۵.۳ راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان . . . . . ۱۵۶۸
۱۳۷ ۱۵.۴ مستوی میں مسئلہ گرین . . . . . ۱۵۸۱
۱۳۸ ۱۵.۵ سطحی رقبہ اور سطحی تکملات . . . . . ۱۶۰۲
۱۳۹ ۱۵.۶ مقدار معلوم سطحیں . . . . . ۱۶۲۰
۱۴۰ ۱۵.۷ مسئلہ سٹوکس . . . . . ۱۶۳۷
۱۴۱ ۱۵.۸ مسئلہ انفراج اور ایک مربوط نظریہ . . . . . ۱۶۵۴
۱۴۲ ضمیمے ۱۶۸۶
۱۴۳ ا ریاضیاتی ترغیب ۱۶۸۷
۱۴۴ ب تحدیدی مسائل کے ثبوت ۱۶۹۳
۱۴۵ ج مخلوط اعداد ۱۶۹۹
۱۴۶ د سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ ۱۷۱۵
۱۴۷ ھ کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال ے کا پائیدار روپ ۱۷۱۷
۱۴۸ و کثیر استعمال حدود ۱۷۲۱
۱۴۹ ز جزئیتی تقسیم کا قانون برائے سمتیہ ضرب ۱۷۲۳
۱۵۰ ح مقاطع اور کریمر کا قاعدہ ۱۷۲۷
۱۵۱ ط مسئلہ یولر اور مسئلہ بڑھوتری ۱۷۳۹
۱۵۲ ي تکملات کا مختصر جدول ۱۷۴۵
۱۵۳ جوابات ۱۷۵۷
۱۵۴ اشاریہ ۱۸۳۸

# دیباچہ

یہ کتاب اس امید سے لکھی گئی ہے کہ ایک دن اردو زبان میں انجینئری پڑھائی جائے گی۔ اس کتاب کا مکمل ہونا اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ طبیعیات کے طلبہ کے لئے بھی یہ کتاب مفید ثابت ہو گی۔

اس کتاب کو Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دیا گیا ہے۔ اشکال pgfplots اور gnuplots کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔

درج ذیل کتاب کو سامنے رکھتے اس کو لکھا گیا ہے

CalculusandAnalyticGeometry
GeorgeB.Thomas,Jr
RossL.Finney

جبکہ اردو اصطلاحات چننے میں درج ذیل لغت سے استفادہ کیا گیا۔

http:/www.urduenglishdictionary.org
http:/www.nlpd.gov.pk/lughat

آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچائیں اور کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی میرے برقی پتہ پر کریں۔ میری تمام کتابوں کی مکمل Xelatex معلومات

https:/www.github.com/khalidyousafzai

سے حاصل کی جا سکتی ہیں جنہیں آپ مکمل اختیار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ طلبہ و طالبات اس کتاب سے استفادہ ہوں گے۔

خالد خان یوسفزئی

۳۰ مارچ ۲۰۲۰ء

# میری پہلی کتاب کا دیباچہ

گزشتہ چند برسوں سے حکومتِ پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لاتعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ وطالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔

ہمارے ملک میں طلبہ وطالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ وطالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم وملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ وطالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔

میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جواز بنانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔

یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ وطالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال تکنیکی الفاظ ہی استعمال کیے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روز مرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ تکنیکی اصطلاحات کی چنائی کے وقت اس بات کا دھیان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔

کتاب میں بین الاقوامی نظامِ اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظامِ تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ وطالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہو گی۔

یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی۔ یہ کتاب خطِ جمیل نوری نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔

امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجنیئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجنیئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ وطالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری برقیاتی پتہ khalidyousafzai@comsats.edu.pk پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

۱۹۳ میں یہاں عائشہ فاروق اور ان کے والد فاروق اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں اپنی اردو بہتر
۱۹۴ کروں۔ میں ڈاکٹر نعمان جعفری کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تکنیکی اصطلاح کرنے میں مدد کی۔ حرا خان اور ان کی والدہ عزرا برلاس نے مل کے
۱۹۵ کتاب کو درست کرنے میں مدد کی۔ یہاں میں اپنے شاگرد فیصل خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے تکنیکی اصطلاحات چننے میں میری مدد کی۔

۱۹۶ میں یہاں کامسیٹ یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

۱۹۷ خالد خان یوسفزئی
۱۹۸ ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۱ء

۱۹۹ # باب ۱

۲۰۰ # تفاعلات

۲۰۱ اس باب میں ان معلومات کو پیش کیا گیا ہے جنہیں جانتے ہوئے احصاء کو سمجھا جا سکتا ہے۔

۲۰۲ ## ۱.۱ حقیقی اعداد اور حقیقی خط

۲۰۳ اس حصہ میں حقیقی اعداد، عدم مساوات، وقفہ اور مطلق قیمتوں پر غور کیا جائے گا۔

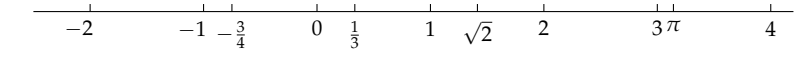
۲۰۴ ### حقیقی اعداد اور حقیقی خط

۲۰۵ احصاء کا بیشتر حصہ حقیقی عددی نظام کے خواص پر مبنی ہے۔ **حقیقی اعداد**[1] وہ اعداد ہیں جنہیں اعشاری صورت میں لکھنا ممکن ہو، مثلاً:

$$-\frac{3}{4} = -0.75000\cdots$$
$$\frac{1}{3} = 0.33333\cdots$$
$$\sqrt{2} = 1.4142\cdots$$

۲۰۶ جہاں ہندسوں کا ہمیشہ تک چلتے رہنے کو نقطوں $\cdots$ سے ظاہر کیا گیا ہے۔

۲۰۷ حقیقی اعداد کو لکیر پر بطور نقطے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اس لکیر کو **حقیقی خط**[2] کہتے ہیں۔




۲۰۸

[1] realnumbers
[2] realline

۲۰۹ $\Re$ کی علامت حقیقی عددی نظام یا، اس کے مترادف، حقیقی خط کو ظاہر کرتی ہے۔

## ۲۱۰ حقیقی اعداد کے خواص

۲۱۱ حقیقی اعداد کے خواص تین گروہوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں: الجبرائی خواص، رتبی خواص، اور کاملیت۔ الجبرائی خواص کہتے ہیں کہ حساب کے عمومی قواعد کے
۲۱۲ تحت حقیقی اعداد کو جمع، تفریق، ضرب اور (ماسوائے 0 سے) تقسیم کرتے ہوئے مزید حقیقی اعداد پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی 0 سے تقسیم نہیں کر
۲۱۳ سکتے۔

## ۲۱۴ قواعد برائے عدم مساوات

۲۱۵ اگر $a$ ، $b$ ، اور $c$ حقیقی اعداد ہوں، تب درج ذیل ہوں گے۔

۲۱۶ ۱. $a < b \iff a + c < b + c$

۲۱۷ ۲. $a < b \iff a - c < b - c$

۲۱۸ ۳. $a < b$ اور $c > 0 \iff ac < bc$

۲۱۹ ۴. $a < b$ اور $c < 0 \iff bc < ac$ خصوصی صورت: $a < b \iff -b < -a$

۲۲۰ ۵. $a > 0 \iff \frac{1}{a} > 0$

۲۲۱ ۶. اگر $a$ اور $b$ دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ $a < b \iff \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$

۲۲۲ درج بالا میں $a < b \iff a + c < b + c$ کہتا ہے کہ اگر $a$ کی قیمت $b$ کی قیمت سے کم ہو تب اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ
۲۲۳ $a + c$ کی قیمت $b + c$ کی قیمت سے کم ہوگی۔ دھیان رہے کہ عدم مساوات کو مثبت عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات اپنی صورت برقرار رکھتی ہے
۲۲۴ جبکہ اس کو منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات کی علامت الٹ ہو جاتی ہے۔

۲۲۵ حقیقی عددی نظام کی کاملیت زیادہ گہری خاصیت ہے جس کی درست تعریف مشکل ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی اعداد کی تعداد اتنی ہے کہ یہ حقیقی خط کو مکمل کر
۲۲۶ پاتے ہیں، یعنی، حقیقی خط پر کوئی ''سوراخ'' یا ''درز'' نہیں پایا جاتا۔ احصاء کے کئی مسئلوں کا دارومدار حقیقی عددی نظام کے مکمل ہونے پر ہے۔ کاملیت کا موضوع
۲۲۷ زیادہ اعلیٰ حساب کا حصہ ہے اور اس پر مزید بحث نہیں کی جائے گی۔

## ۲۲۸ $\Re$ کا ذیلی سلسلہ

۲۲۹ ہم حقیقی اعداد کے تین خصوصی ذیلی **سلسلوں**[۳] کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔

۲۳۰ ۱. **قدرتی اعداد**[۴]، یعنی $1, 2, 3, 4, \ldots$

۲۳۱ ۲. **عدد صحیح**، یعنی $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots$

---

[۳] sets
[۴] naturalnumbers

۳. **ناطق اعداد**[۵]، یعنی وہ اعداد جنہیں کسر $\frac{m}{n}$ کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جہاں $m$ اور $n$ عدد صحیح ہیں اور $n$ غیر صفر $n \neq 0$ ہے۔ اس کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$\frac{1}{3}, \quad -\frac{4}{9}, \quad \frac{200}{13}, \quad 57 = \frac{57}{1}$$

ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھتے ہوئے حقیقی اعداد کی دو صورتیں ممکن ہیں۔

(الف) مختتم (جو لامتناہی صفروں پر اختتام ہوتی ہے)، مثلاً

$$\frac{3}{4} = 0.75000\cdots = 0.75$$

(ب) دہرانا (جو ایسے ہندسوں پر اختتام ہوتا ہے جو بار بار دہراتے رہتے ہیں)، مثلاً

$$\frac{23}{11} = 2.090909\cdots = 2.\overline{09}$$

ناطق اعداد کا سلسلہ حقیقی اعداد کے الجبرائی خواص اور رتبی خواص رکھتے ہیں البتہ یہ کاملیت کی خاصیت نہیں رکھتے، مثلاً، ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع 2 ہو۔ یوں ناطق خط میں اس نقطے پر ''سوراخ'' پایا جاتا ہے جہاں $\sqrt{2}$ کو ہونا چاہیے تھا۔

وہ حقیقی اعداد جو ناطق نہ ہوں **غیر ناطق اعداد**[۶] کہلاتے ہیں۔ غیر ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھنے سے نا مختتم اور ناہی دہراتی صورت ملتی ہے۔ ناطق اعداد کی مثالیں $\pi$ ، $\sqrt{2}$ ، اور $\log_{10} 3$ ہیں۔

### وقفہ

حقیقی خط کا ایسا ذیلی سلسلہ جس میں کم سے کم دو اعداد پائے جاتے ہوں اور جس میں ہر دو ارکان کے بیچ تمام حقیقی اعداد بھی شامل ہوں **وقفہ**[۷] کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر تمام حقیقی اعداد $x$ کا سلسلہ جہاں $x > 4$ ہو وقفہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح تمام $x$ کا سلسلہ جہاں $-4 \leq x \leq 8$ ہو بھی وقفہ کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس تمام غیر صفر حقیقی اعداد کو وقفہ نہیں کہہ سکتے؛ مثال کے طور پر، چونکہ 0 اس کا حصہ نہیں لہٰذا اس سلسلہ میں $-1$ اور $1$ کے بیچ تمام اعداد شامل نہیں۔

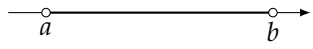
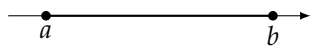
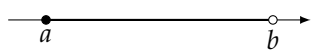
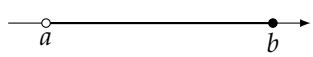
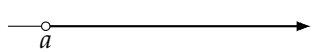
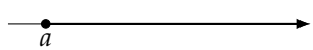
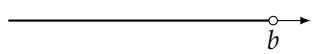
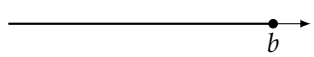
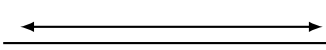
ہندسی نقطہ نظر سے، حقیقی خط کو یا اس پر قطعہ یا شعاع کو وقفہ ظاہر کرتا ہے۔ خطی قطعہ **متناہی وقفہ**[۸] کہلاتا ہے جبکہ شعاع یا پورا حقیقی خط **لامتناہی وقفہ**[۹] کہلائے گا۔

اگر متناہی وقفے کے دونوں سر بھی وقفے کا حصہ ہوں تب یہ **بند**[۱۰] کہلائے گا، اگر اس کا ایک سرا وقفے کا حصہ ہو تب یہ **نصف کھلا**[۱۱] کہلاتا ہے اور اگر دونوں سرا وقفے کا حصہ نہ ہوں تب یہ **کھلا**[۱۲] کہلاتا ہے۔ وقفے کے سروں کو **سرحدی نقطے**[۱۳] بھی کہتے ہیں۔ یہ وقفے کی **سرحد**[۱۴] ہیں۔ وقفے کے باقی نقطوں کو **اندرونی**

---

[۵] rationalnumbers
[۶] irrationalnumbers
[۷] interval
[۸] finiteinterval
[۹] infiniteinterval
[۱۰] closed
[۱۱] half-open
[۱۲] open
[۱۳] boundarypoints
[۱۴] boundary

جدول ۱.۱: وقفوں کی قسمیں

| | علامت | سلسلہ | ترسیم |
|---|---|---|---|
| متناہی | $(a,b)$ | $\{x\|a<x<b\}$ |  |
| | $[a,b]$ | $\{x\|a\le x\le b\}$ |  |
| | $[a,b)$ | $\{x\|a\le x<b\}$ |  |
| | $(a,b]$ | $\{x\|a<x\le b\}$ |  |
| لامتناہی | $(a,\infty)$ | $\{x\|x>a\}$ |  |
| | $[a,\infty)$ | $\{x\|x\ge a\}$ |  |
| | $(-\infty,b)$ | $\{x\|x<b\}$ |  |
| | $(-\infty,b]$ | $\{x\|x\le b\}$ |  |
| | $(-\infty,\infty)$ | $\mathbb{R}$ |  |

۲۵۰ **نقطے**[۱۵] کہتے ہیں۔ تمام اندرونی نقطوں کو وقفہ کا **اندرون**[۱۶] کہتے ہیں۔

۲۵۱ وقفوں کی قسموں کو جدول ۱.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

۲۵۲ **عدم مساوات کا حل**

۲۵۳ $x$ پر مبنی عدم مساوات کو حل کرتے ہوئے اعداد کا وقفہ یا وقفے تلاش کرنے کو عدم مساوات کا حل کہتے ہیں۔

۲۵۴ مثال ۱.۱:

۲۵۵ ۱) $2x-4<x+1$ ۲۵۶ ۲) $-\frac{x}{3}<x-1$ ۲۵۷ ۳) $\frac{2}{x-1}\ge 4$

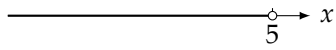
۲۵۸ **حل**

۲۵۹

[۱۵] interiorpoints
[۱۶] interior

۱)

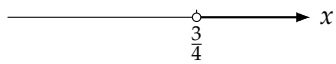
$$\begin{aligned} 2x - 4 &< x + 1 \\ 2x &< x + 5 && \text{دونوں ہاتھ 4 جمع کریں} \\ x &< 5 && \text{دونوں ہاتھ سے } x \text{ منفی کریں} \end{aligned}$$




حل کا سلسلہ (یعنی سلسلہ حل)، وقفہ $(-\infty, 5)$ ہے۔

۲)

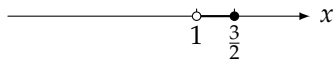
$$\begin{aligned} -\frac{x}{3} &< x - 1 \\ -x &< 3x - 3 && \text{دونوں ہاتھ کو 3 سے ضرب دیں} \\ 0 &< 4x - 3 && \text{دونوں ہاتھ کے ساتھ } x \text{ جمع کریں} \\ 3 &< 4x && \text{دونوں ہاتھ کے ساتھ 3 جمع کریں} \\ \frac{3}{4} &< x && \text{دونوں ہاتھ کو 3 سے تقسیم کریں} \end{aligned}$$



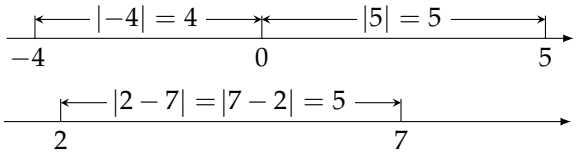

وقفہ $(\frac{3}{4}, \infty)$، سلسلہ حل ہے۔

۳) عدم مساوات $\frac{2}{x-1} \geq 4$ صرف $x > 1$ کی صورت میں درست ہو گی چونکہ $x < 1$ کی صورت میں بایاں ہاتھ منفی ہو گا اور $x = 1$ پر بایاں ہاتھ غیر متعین ہے۔ عدم مساوات کے دونوں ہاتھ کو $x - 1$ سے ضرب دیتے ہوئے عدم مساوات برقرار رہتی ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{2}{x-1} &\geq 4 \\ 2 &\geq 4x - 4 && \text{دونوں ہاتھ کو } x - 1 \text{ سے ضرب دیں} \\ 6 &\geq 4x && \text{دونوں ہاتھ کے ساتھ 4 جمع کریں} \\ \frac{3}{2} &\geq x && \text{دونوں ہاتھ کو 4 سے تقسیم کریں} \end{aligned}$$




نصف کھلا وقفہ $(1, \frac{3}{2}]$، سلسلہ حل ہے۔




شکل ۱.۱: مطلق قیمت حقیقی خط پر دو نقطوں کے بیچ فاصلہ دیتا ہے۔

□ ۲۷۰

## مطلق قیمت ۲۷۱

۲۷۲ عدد $x$ کی **مطلق قیمت**[۱۷] جس کو $|x|$ سے ظاہر کیا جاتا ہے کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

۲۷۳ مثال ۱.۲: $|-|a|| = |a|$ □ $|0.88| = 0.88, \quad |0| = 0, \quad |-13| = -(-13) = 13,$

۲۷۴ دھیان رہے کہ ہر حقیقی عدد کی مطلق قیمت غیر منفی $|x| \geq$ ہو گی اور صرف $x = 0$ کی صورت میں $|x| = 0$ ہو گا۔ چونکہ $a$ کے غیر منفی جذر کو
۲۷۵ $\sqrt{a}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے لہٰذا $|x|$ کی متبادل تعریف درج ذیل لی جا سکتی ہے۔

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

۲۷۶ آپ $\sqrt{a^2} = |a|$ لکھ سکتے ہیں جبکہ $\sqrt{a^2} = a$ صرف مثبت $a$ کی صورت میں درست ہو گا۔

۲۷۷ ہندسی طور پر حقیقی خط پر مبدا 0 سے $x$ تک فاصلے کو $|x|$ ظاہر کرتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر (شکل ۱.۱)

$$|x - y| = \text{فاصلہ } x \text{ اور } y \text{ کے بیچ}$$

۲۷۸ ہو گا۔

۲۷۹ مطلق قیمت کے خواص درج ذیل ہیں۔

۲۸۰ ۱. $|-a| = |a|$ کسی بھی عدد اور نفی عدد کی مطلق قیمتیں ایک سی ہوں گی۔

۲۸۱ ۲. $|ab| = |a||b|$ حاصل ضرب کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب ہو گا۔

۲۸۲ ۳. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ حاصل تقسیم کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل تقسیم ہو گا۔

---

[۱۷] absolutevalue

۲۸۳ ۴. $|a+b| \leq |a|+|b|$ دو اعداد کے مجموعے کی مطلق قیمت دونوں کی مطلق قیمتوں کے مجموعہ سے کم یا اس کے برابر ہو گی۔ اس حقیقت کو
۲۸۴ **تکونی عدم مساوات** کہتے ہیں۔

۲۸۵ اگر $a$ اور $b$ کی علامتیں مختلف ہوں تب $|a+b|$ کی قیمت $|a|+|b|$ کی قیمت سے کم ہو گی۔ اس کے علاوہ ہر صورت $|a+b| = |a|+|b|$
۲۸۶ ہو گا۔

۲۸۷ مثال ۱.۳:

$$\begin{aligned} |-2+6| &= |4| = 4 < |-2|+|6| = 8 \\ |2+6| &= |8| = |2|+|6| \\ |-2-6| &= |-8| = 8 = |-2|+|-6| \end{aligned}$$

۲۸۸ □

۲۸۹ مطلق کی علامت قوسین کی طرح کردار ادا کرتی ہے۔ مطلق کی علامت کے اندر جمع، منفی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد مطلق قیمت حاصل کی جاتی ہے۔

۲۹۰ مثال ۱.۴: مساوات $|2x-1| = 11$ کو حل کریں۔

۲۹۱ **حل**

۲۹۲ اس مساوات کے تحت $2x-1 = \mp 11$ ہو سکتا ہے لہٰذا اس کے دو ممکن جوابات ہیں جو مطلق کی علامت کے بغیر دو مساوات سے حاصل کیے جاتے
۲۹۳ ہیں۔

$$\begin{aligned} 2x-1 &= 11 & 2x-1 &= -11 \\ 2x &= 12 & 2x &= -10 \\ x &= 6 & x &= -5 \end{aligned}$$

۲۹۴ یوں $|2x-1| = 11$ کے درکار حل $x = 6$ اور $x = -5$ ہے۔ □

۲۹۵ **مطلق قیمت والی عدم مساوات**

۲۹۶ عدم مساوات $|a| < D$ کہتی ہے کہ مبدا 0 سے $a$ تک فاصلہ $D$ سے کم ہے۔ یوں $D$ اور $-D$ کے بیچ $a$ پایا جائے گا۔

۲۹۷ **مطلق قیمتیں اور وقفے** اگر $D$ کوئی مثبت عدد ہو، تب درج ذیل ہو گا۔

$$|a| < D \iff -D < a < D \tag{۱}$$

$$|a| \leq D \iff -D \leq a \leq D \tag{۲}$$

۲۹۸ مثال ۱.۵: عدم مساوات $|x-3| < 7$ کو حل کریں اور سلسلہ حل کو حقیقی خط پر ترسیم کریں۔

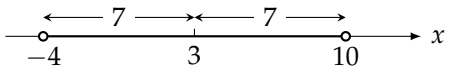
۲۹۹ **حل**

۳۰۰

$$
\begin{aligned}
&|x-3|<7 \\
&-7<x-3<7 && \text{مساوات ا} \\
&-7+3<x<7+3 && \text{دونوں حصوں کے ساتھ 3 جمع کریں} \\
&-4<x<10
\end{aligned}
$$

۳۰۱ سلسلہ حل، کھلا وقفہ $(-4,10)$ ہے۔

۳۰۲




۳۰۳ □

۳۰۴ مثال ۱.۶: عدم مساوات $\left|3-\frac{2}{x}\right|<1$ حل کریں۔

۳۰۵ **حل**

۳۰۶

$$
\begin{aligned}
\left|3-\frac{2}{x}\right|<1 \iff -1<3-\frac{2}{x}<1 && \text{مساوات ا} \\
-4<-\frac{2}{x}<-2 && \text{3 منفی کریں} \\
2>\frac{1}{x}>1 && \text{سے ضرب دیں} -\frac{1}{2} \\
\frac{1}{2}<x<1 && \text{مقلوب لیں}
\end{aligned}
$$

۳۰۷ اس مثال میں عدم مساوات پر مختلف حسابی اعمال کا اطلاق کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر
۳۰۸ دونوں ہاتھ مثبت ہوں تب مقلوب لینے سے عدم مساوات الٹ ہوتی ہے۔ اصل عدم مساوات اس صورت مطمئن ہو گی جب $\frac{1}{2}<x<1$ ہو۔ سلسلہ
۳۰۹ حل، کھلا وقفہ $\left(\frac{1}{2},1\right)$ ہے۔ □

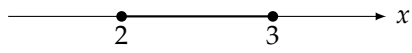
۳۱۰ مثال ۱.۷: درج ذیل عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

(الف) $|2x-5|\le 1$ (ب) $|2x-5|\ge 1$

۳۱۱ **حل** (الف)

$$
\begin{aligned}
|2x-5| &\leq 1 \\
-1 \leq 2x-5 &\leq 1 && \text{مساوات ۲} \\
4 \leq 2x &\leq 6 && \text{جمع 5} \\
2 \leq x &\leq 3 && \text{تقسیم 2}
\end{aligned}
$$

۳۱۲ سلسلہ حل، بند وقفہ $[2,3]$ ہے۔




۳۱۳

۳۱۴ (ب)

$$
|2x-5| \geq 1
$$

| | |
|---|---|
| $2x-5 \geq 1$ | $-(2x-5) \geq 1$ |
| $2x \geq 6$ | $2x-5 \leq -1$ |
| $x \geq 3$ | $2x \leq 4$ |
| | $x \leq 2$ |

۳۱۵ سلسلہ حل $(-\infty, 2] \cup [3, \infty)$ ہے۔




۳۱۶

۳۱۷ □

۳۱۸ درج بالا مثال کے دوسرے سلسلہ حل میں وقفوں کے **اشتراک**[۱۸] کی علامت $\cup$ استعمال کی گئی ہے۔ دو سلسلوں کے اشتراک میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا
۳۱۹ ہے جب یہ عدد کسی ایک یا دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ اسی طرح ہم **تقاطع**[۱۹] کی علامت $\cap$ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ دو سلسلوں کے تقاطع میں ایک عدد اس
۳۲۰ صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر $[1,3] \cap [2,4] = [2,3]$ ہو گا۔

## ۳۲۱ سوالات

### ۳۲۲ اعشاری روپ

۳۲۳ سوال ۱.۱: عدد $\frac{1}{9}$ کو دہراتے ہندسوں کے روپ میں لکھیں جہاں دہراتے ہندسوں کے اوپر لکیر کھینچی گئی ہو۔ اسی طرح $\frac{2}{9}$ ، $\frac{3}{9}$ اور $\frac{8}{9}$ کو بھی اعشاری
۳۲۴ روپ میں لکھیں۔

۳۲۵ سوال ۱.۲: $\frac{1}{11}$ کو اعشاری روپ میں لکھیں۔ دہراتے ہندسوں کے اوپر لکیر کھینچیں۔ $\frac{2}{11}$ ، $\frac{3}{11}$ اور $\frac{9}{11}$ کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔

---

[۱۸] union
[۱۹] intersection

## عدم مساوات

سوال ۱.۳: اگر $2 < x < 6$ ہو تب درج ذیل میں کون سے حسابی فقرے $x$ کے لیے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔

ا $0 < x < 4$

ب $0 < x - 2 < 4$

ج $1 < \frac{x}{2} < 3$

د $\frac{1}{6} < \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$

ھ $1 < \frac{6}{x} < 3$

و $|x - 4| < 2$

ز $-6 < -x < 2$

ح $-6 < -x < -2$

سوال ۱.۴: اگر $-1 < y - 5 < 1$ ہو تب درج ذیل میں سے کون سے حسابی فقرے $y$ کے لیے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔

ا $4 < y < 6$

ب $-6 < y < -4$

ج $y > 4$

د $y < 6$

ھ $0 < y - 4 < 2$

و $2 < \frac{y}{2} < 3$

ز $\frac{1}{6} < \frac{1}{y} < \frac{1}{4}$

ح $|y - 5| < 1$

عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

سوال ۱.۵: $-2x > 4$

سوال ۱.۶: $8 - 3x \geq 5$

سوال ۱.۷: $5x - 3 \leq 7 - 3x$

سوال ۱.۸: $3(2 - x) > 2(3 + x)$

سوال ۱.۹: $2x - \frac{1}{2} \geq 7x + \frac{7}{6}$

سوال ۱.۱۰: $\frac{6-x}{4} < \frac{3x-4}{2}$

سوال ۱.۱۱: $\frac{4}{5}(x - 2) < \frac{1}{3}(x - 6)$

سوال ۱.۱۲: $-\frac{x+5}{2} \leq \frac{12+3x}{4}$

## مطلق قیمت

سوال ۱.۱۳ تا سوال ۱.۱۸ میں دیے مساوات حل کریں۔

سوال ۱.۱۳: $|y| = 3$

سوال ۱.۱۴: $|y - 3| = 7$

سوال ۱.۱۵: $|2t + 5| = 4$

۳۷۲ سوال۱.۱۶: $|1-t|=1$ ۳۷۵

۳۷۳ ۳۷۶ سوال۱.۱۸: $\left|\frac{s}{2}-1\right|=1$

۳۷۴ سوال۱.۱۷: $|8-3s|=\frac{9}{2}$ ۳۷۷

۳۷۸ سوال۱.۱۹تاسوال۱.۳۴میں دیے عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو وقفوں یا وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔ سلسلہ حل کو ترسیم کریں

۳۷۹ سوال۱.۱۹: $|x|<2$

۳۸۰ سوال۱.۲۰: $|x|\leq 2$

۳۸۱ سوال۱.۲۱: $|t-1|\leq 3$

۳۸۲ سوال۱.۲۲: $|t+2|<1$

۳۸۳ سوال۱.۲۳: $|3y-7|<4$

۳۸۴ سوال۱.۲۴: $|2y+5|<1$

۳۸۵ سوال۱.۲۵: $\left|\frac{z}{5}-1\right|\leq 1$

۳۸۶ سوال۱.۲۶: $\left|\frac{3}{2}z-1\right|\leq 2$

۳۸۷ سوال۱.۲۷: $\left|3-\frac{1}{x}\right|<\frac{1}{2}$

۳۸۸ سوال۱.۲۸: $\left|\frac{2}{x}-4\right|<3$

۳۸۹ سوال۱.۲۹: $|2s|\geq 4$

۳۹۰ سوال۱.۳۰: $|s+3|\geq\frac{1}{2}$

۳۹۱ سوال۱.۳۱: $|1-x|>1$

۳۹۲ سوال۱.۳۲: $|2-3x|>5$

۳۹۳ سوال۱.۳۳: $\left|\frac{r+1}{2}\right|\geq 1$

۳۹۴ سوال۱.۳۴: $\left|\frac{3}{5}r-1\right|>\frac{2}{5}$

۳۹۵ **دو درجی عدم مساوات**

۳۹۶ سوال۱.۳۵تاسوال۱.۴۲میں دیے دو درجی عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترسیم کریں اور اس کو وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔

۳۹۷ جہاں ضرورت ہو وہاں $\sqrt{a^2}=|a|$ کا استعمال کریں۔

۳۹۸ سوال۱.۳۵: $x^2<2$

۳۹۹ سوال۱.۳۶: $4\leq x^2$

سوال۱.۳۷: $4 < x^2 < 9$

سوال۱.۳۸: $\frac{1}{9} < x^2 < \frac{1}{4}$

سوال۱.۳۹: $(x-1)^2 < 4$

سوال۱.۴۰: $(x+3)^2 < 2$

سوال۱.۴۱: $x^2 - x < 0$

سوال۱.۴۲: $x^2 - x - 2 \geq 0$

## نظریہ اور مثالیں

سوال۱.۴۳: اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ $a = |-a|$ ہوگا۔ کس حقیقی عدد $a$ کے لیے ایسا درست ہے اور کس کے لیے یہ درست نہیں ہے۔

سوال۱.۴۴: مساوات $|x-1| = 1 - x$ کو حل کریں۔

سوال۱.۴۵: تکونی عدم مساوات کا ثبوت۔ $|a+b| \quad = \quad (a+b)^2$ سے شروع کرتے ہوئے تکونی عدم مساوات کو درج ذیل طریقہ سے ثابت کریں۔

$$\begin{aligned} |a+b|^2 &= (a+b)^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 \\ &\leq a^2 + 2|a||b| + b^2 \\ &\leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 \\ &= (|a| + |b|)^2 \\ |a+b| &\leq |a| + |b| \end{aligned}$$

سوال۱.۴۶: ثابت کریں کہ کسی بھی اعداد $a$ اور $b$ کے لیے $|ab| = |a||b|$ ہوگا۔

سوال۱.۴۷: اگر $|x| \leq 3$ اور $x > -\frac{1}{2}$ ہوں تب $x$ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟

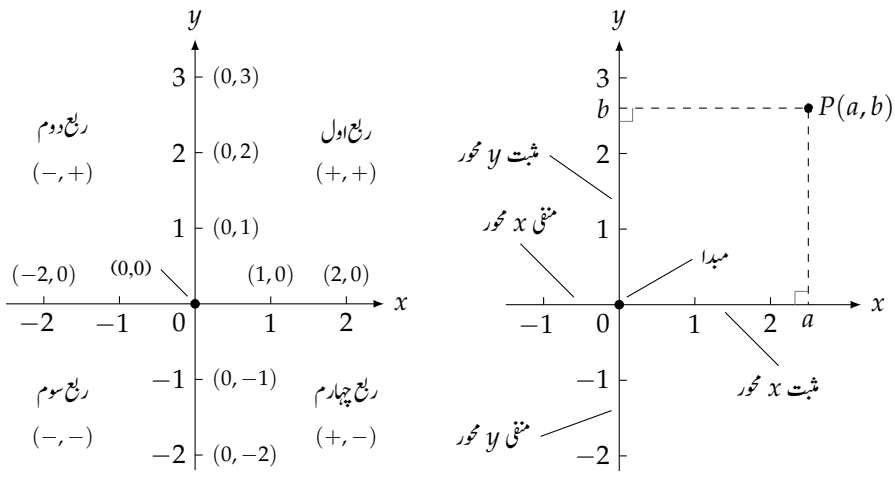
سوال۱.۴۸: عدم مساوات $|x| + |y| \leq 1$ کو ترسیم کریں۔

سوال۱.۴۹: (الف) $f(x) = \frac{x}{2}$ اور $g(x) = 1 + \frac{4}{x}$ کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے $x$ کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر $\frac{x}{2} > 1 + \frac{4}{x}$ ہوگا۔

(ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر دوبارہ ثابت کریں۔

سوال۱.۵۰: (الف) تفاعل $f(x) = \frac{3}{x-1}$ اور $g(x) = \frac{2}{x+1}$ کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے $x$ کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر $\frac{2}{x+1} < \frac{3}{x-1}$ ہوگا۔

(ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر ثابت کریں۔




شکل ۱.۲: کارتیسی محدد

۴۲۲

## ۱.۲ محدد، خطوط اور بڑھوتری

۴۲۳

۴۲۴ اس حصہ میں محدد اور خطوط پر نظر ثانی کی جائے گی اور اضافے کی تصور پر بھی غور کیا جائے گا۔

### مستوی میں کارتیسی محدد

۴۲۵

۴۲۶ مستوی میں دو حقیقی قائمہ الزاویہ خطوط شکل ۱.۲ میں دکھائے گئے ہیں جو ایک دوسرے کو 0 پر قطع کرتے ہیں۔ ان خطوط کو مستوی میں **محددی محور**[۲۰] کہتے
۴۲۷ ہیں۔ افقی محور $x$ پر اعداد کو $x$ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو دائیں رخ بڑھتے ہیں۔ انتصابی محور $y$ پر اعداد کو $y$ سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ اعداد اوپر رخ (انتصاباً)
۴۲۸ بڑھتے ہیں۔ وہ نقطہ جس پر $x$ اور $y$ دونوں 0 ہوں محددی نظام کا **مبدا**[۲۱] کہلاتا ہے جس کو عموماً حرف $M$ یا $O$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۴۲۹ مستوی میں نقطہ $P$ سے دونوں محور پر لمب ڈالے جا سکتے ہیں۔ اگر $P$ سے محور $x$ پر لمب خط، محور $x$ کو $a$ پر قطع کرتا ہو تب $P$ کا $x$ **محدد**[۲۲] $a$ ہو
۴۳۰ گا۔ اسی طرح اگر $P$ سے محور $y$ پر لمب خط، محور $y$ کو $b$ پر قطع کرتا ہو تب $P$ کا $y$ **محدد**[۲۳] $b$ ہو گا۔ مرتب جوڑی $(a,b)$ کو نقطے کی **محددی**
۴۳۱ **جوڑی**[۲۴] کہتے ہیں۔ محور $x$ پر ہر محددی جوڑی کا $y$ محدد 0 ہو گا جبکہ محور $y$ پر ہر محددی جوڑی کا $x$ محدد 0 ہو گا۔ محددی نظام کا مبدا نقطہ $(0,0)$
۴۳۲ ہو گا۔

---

[۲۰] coordinateaxis
[۲۱] origin
[۲۲] x-coordinate
[۲۳] y-coordinate
[۲۴] coordinatepair

محور $x$ کو مبدا دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مبدا کے دائیں جانب **مثبت محور** $x$ [۲۵] اور مبدا کے بائیں جانب **منفی محور** $x$ [۲۶] پایا جاتا ہے۔ اسی طرح محور $y$ کو بھی مبدا **مثبت محور** $y$ اور **منفی محور** $y$ میں تقسیم کرتا ہے۔ محدد $x$ اور $y$ مستوی کو چار **ربعات** [۲۷] میں تقسیم کرتے ہیں جو (گھڑی مخالف رخ چلتے ہوئے) ربع اول، ربع دوم، ربع سوم اور ربع چہارم کہلاتے ہیں (شکل ۱.۲)۔

### پیما

ایسی ترسیم، مثلاً رفتار بالمقابل وقت، جس کے دو متغیرات کی اکائیاں مختلف ہوں میں دونوں محور پر متغیر کی اکائی ایک سی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوں رفتار بالمقابل وقت کی ترسیم میں محور وقت پر ایک سنٹی میٹر کا فاصلہ ایک سیکنڈ کو ظاہر کر سکتا ہے جبکہ رفتار کے محور پر ایک سنٹی میٹر کا فاصلہ $25\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار کو ظاہر کر سکتا ہے۔

اس کے برعکس ایسے متغیرات کی ترسیم جو غیر طبعی پیمائشوں کو ظاہر کرتی ہو یا ایسی ترسیم جن میں اشکال کا معائنہ کرنا مقصد ہو، ہم دونوں محور کا **ابعادی نسبت** [۲۸] یکساں رکھتے ہیں لہٰذا دونوں محوروں پر پیمانہ بھی یکساں ہو گا۔

### بڑھوتری اور فاصلہ

ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک حرکت کرنے سے محدد میں کل تبدیلی کو **بڑھوتری** [۲۹] کہتے ہیں۔ اختتامی محدد سے ابتدائی محدد منفی کرنے سے بڑھوتری حاصل ہو گی۔

مثال ۱.۸: نقطہ $A(4,-3)$ سے نقطہ $B(2,5)$ منتقل ہونے سے بڑھوتری $x$ اور بڑھوتری $y$ درج ذیل ہوں گی (شکل ۱.۳)۔

$$\Delta x = 2-4 = 2, \quad \Delta y = 5-(-3) = 8$$

□

تعریف: اگر متغیر $x$ کی ابتدائی قیمت $x_1$ اور اختتامی قیمت $x_2$ ہو تب $x$ کی بڑھوتری درج ذیل ہو گی۔

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

□

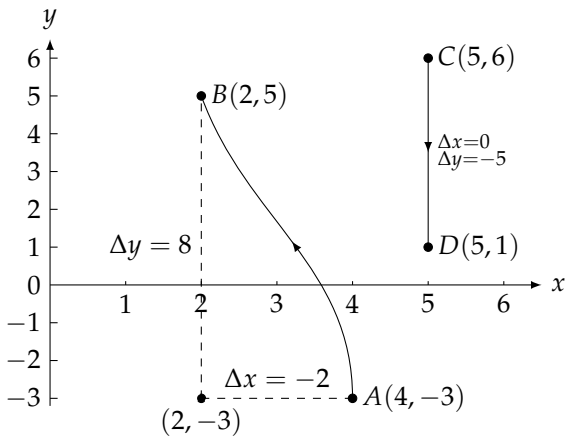
مثال ۱.۹: شکل ۱.۳ میں ابتدائی نقطہ $C(5,6)$ اور اختتامی نقطہ $D(5,1)$ ہے۔ بڑھوتری تلاش کریں۔

**حل**

$$\Delta x = 5-5 = 0, \quad \Delta y = 1-6 = -5$$ □

---

[۲۵] positivex-axis
[۲۶] negativex-axis
[۲۷] quadrants
[۲۸] aspectratio
[۲۹] increments




شکل ۱.۳: محدودی بڑھوتری مثبت، منفی اور صفر ہو سکتی ہیں

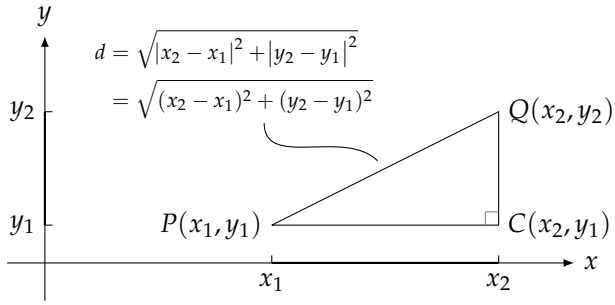
۴۵۲ مستوی میں نقطوں کے بیچ کا فاصلہ، مسئلہ فیثا غورث کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۴۵۳ **مستوی میں نقطوں کے بیچ فاصلے کا کلیہ** نقطہ $P(x_1, y_1)$ اور نقطہ $Q(x_2, y_2)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہو گا (شکل ۱.۴)۔

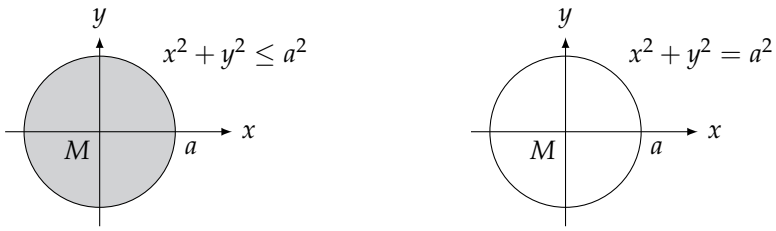
$$d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

۴۵۴ مثال ۱.۱۰: (الف) $P(-1, 2)$ اور $Q(3, 4)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہو گا۔

$$\sqrt{(3-(-1))^2 + (4-2)^2} = \sqrt{(4)^2 + (2)^2}\sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$$




شکل ۱.۴: دو نقطوں کے بیچ فاصلہ (مسئلہ فیثا غورث)




(ب)عدم مساوات کی ترسیم (ا)مساوات کی ترسیم

شکل ۱.۵: مساوات اور عدم مساوات کی ترسیم (مثال ۱.۱۱)

(ب) مبدا سے $P(x,y)$ تک فاصلہ درج ذیل ہو گا۔

$$\sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

□

## ترسیم

متغیرات $x$ اور $y$ پر مبنی مساوات یا عدم مساوات کی ترسیم سے مراد ان تمام نقطوں $P(x,y)$ کا سلسلہ ہے جو اس مساوات یا عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

مثال ۱.۱۱: دائرے جن کا مرکز مبدا پر ہو

(الف) $a > 0$ کی صورت میں مساوات $x^2 + y^2 = a^2$ ان تمام نقطوں $P(x,y)$ کو ظاہر کرتی ہے جن کا مبدا سے فاصلہ $\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{a^2} = a$ ہو۔ یہ نقطے مبدا کے گرد رداس $a$ کے دائرے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ دائرہ مساوات $x^2 + y^2 = a^2$ کی ترسیم ہے (شکل ۱.۵)۔

(ب) عدم مساوات $x^2 + y^2 \le a^2$ کو مطمئن کرتے ہوئے نقطوں $(x,y)$ کا مبدا سے فاصلہ $a \le$ ہے۔ یوں مبدا کو مرکز ٹھہراتے ہوئے رداس $a$ کا دائرہ اور اس کا اندرون اس عدم مساوات کی ترسیم ہوں گی (شکل ۱.۵)۔ □

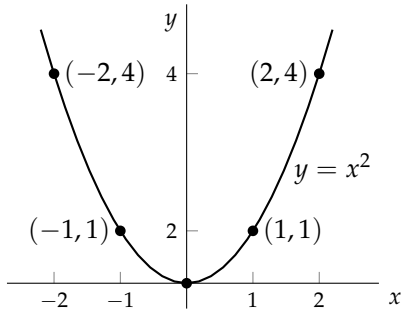
اکائی رداس کا دائرہ جس کا مرکز مبدا ہو کو **اکائی دائرہ**[30] کہتے ہیں۔

مثال ۱.۱۲: مساوات $y = x^2$ پر غور کریں۔ $(0,0)$ ، $(1,1)$ ، $(-1,1)$ ، $(2,4)$ اور $(-2,4)$ ایسے چند نقطے ہیں جن کے محدد اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ یہ نقطے (اور ایسے تمام باقی نقطے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہوں) مل کر ہموار منحنی دیتے ہیں جس کو **قطع مکافی**[31] کہتے ہیں (شکل ۱.۶)۔

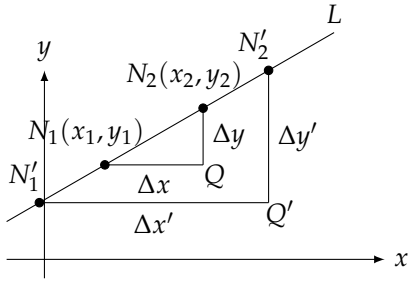
□

---

[30] unitcircle
[31] parabola




شکل ۱.۶: قطع مکافی (مثال ۱.۱۲)




شکل ۱.۷: $N_1QN_2$ اور $N_1'Q'N_2'$ تشابہ مثلثات ہیں لہٰذا $\frac{\Delta y'}{\Delta x'} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ہو گا

۴۷۱ **سیدھے خطوط**

۴۷۲ مستوی میں دو نقطوں $N_1(x_1, y_1)$ اور $N_2(x_2, y_2)$ سے یکتا سیدھا خط گزرتا ہے جس کو عموماً خط $N_1N_2$ کہتے ہیں۔

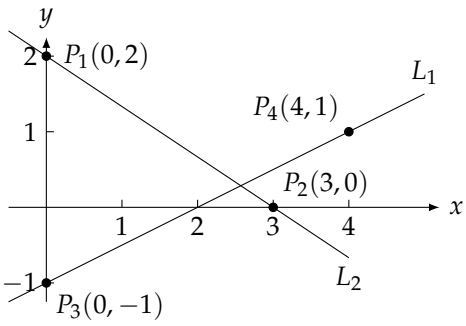
۴۷۳ مستوی میں کسی بھی غیر انتصابی خط پر ہر دو نقطوں $N_1(x_1, y_1)$ اور $N_2(x_2, y_2)$ کے لیے درج ذیل نسبت

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

۴۷۴ کی قیمت ایک جیسی ہو گی (شکل ۱.۷)۔

۴۷۵ تعریف: درج ذیل شرح

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$




شکل ۱.۸: چڑھائی اور اترائی (مثال ۱.۱۳)

۴۷۶ غیر انتصابی خط $N_1N_2$ کا **ڈھلوان**[۳۲] کہلاتا ہے۔

۴۷۷ □

۴۷۸ ڈھلوان ہمیں خط کی چڑھائی یا اترائی دیتا ہے۔ مثبت ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے چڑھائی نظر آئے گی جبکہ منفی ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے
۴۷۹ اترائی نظر آئے گی۔ ڈھلوان کی مطلق قیمت جتنی زیادہ ہو چڑھائی یا اترائی اتنی زیادہ ہو گی۔ انتصابی خط کے ڈھلوان کے لیے $\Delta x = 0$ ہو گا لہٰذا شرح $\frac{\Delta y}{\Delta x}$
۴۸۰ غیر معین ہو گا (چونکہ 0 سے کسی بھی عدد کو تقسیم کرنا ممکن نہیں)۔ یوں انتصابی خط کا ڈھلوان غیر معین ہے۔ افقی خط کا ڈھلوان 0 ہے۔

۴۸۱ مثال ۱.۱۳: شکل ۱.۸ میں $L_1$ کا ڈھلوان

$$m_1 = \frac{1-(-1)}{4-0} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

۴۸۲ ہے، یعنی، دائیں رخ دو قدم لینے سے ایک قدم چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح $L_2$ کا ڈھلوان

$$m_2 = \frac{0-2}{3-0} = -\frac{2}{3}$$

۴۸۳ ہے، یعنی، دائیں رخ تین قدم چلنے سے دو قدم اترائی اترنی ہو گی۔ □

۴۸۴ خط کی چڑھائی یا اترائی کو **زاویہ میلان**[۳۳] سے بھی ناپا جاتا ہے۔ محور $x$ سے گزرتے خط کا زاویہ میلان مثبت محور $x$ سے گھڑی (کی سوئیوں کے چلنے) کے
۴۸۵ مخالف رخ ناپا جاتا ہے (شکل ۱.۹)۔ افقی خط کا زاویہ میلان $0^\circ$ اور انتصابی خط کا زاویہ میلان $90^\circ$ ہو گا۔ اگر زاویہ میلان کو یونانی حرف تجی $\phi$ سے ظاہر کیا
۴۸۶ جائے تب $0 \le \phi \le 180^\circ$ ہو گا۔

۴۸۷ خط کے ڈھلوان $m$ اور زاویہ میلان $\phi$ کا تعلق درج ذیل ہے (شکل ۱.۱۰)۔

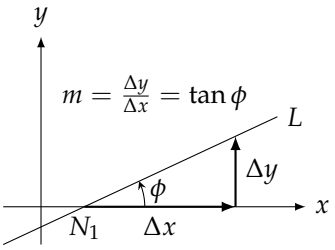
$$m = \tan\phi$$

---

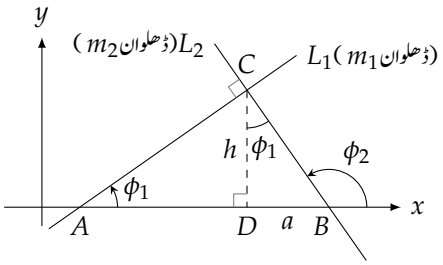
[۳۲] slope
[۳۳] angleofinclination




شکل ۱.۹: زاویہ میلان $x$ محور سے گھڑی کی الٹ رخ ناپا جاتا ہے




شکل ۱.۱۰: غیر انتصابی خط کا ڈھلوان اس کے زاویہ میلان کا ٹینجنٹ ہوتا ہے




شکل ۱.۱۱: قائمہ الزاویہ خطوط کے ڈھلوان کا تعلق

۴۸۸

۴۸۹ **متوازی اور لمب خطوط**

۴۹۰ متوازی خطوط کا زاویہ میلان یکساں ہو گا لہٰذا ان کے ڈھلوان بھی یکساں ہوں گے۔ اسی طرح ایک سے ڈھلوان والے خطوط کا زاویہ میلان ایک سا ہو گا لہٰذا یہ
۴۹۱ متوازی ہوں گے۔

۴۹۲ اگر غیر انتصابی خطوط $L_1$ اور $L_2$ آپس میں لمب (قائمہ الزاویہ) ہوں تب ان کے ڈھلوان $m_1$ اور $m_2$ مساوات $m_1 m_2 = -1$ کو مطمئن
۴۹۳ کریں گی۔ یوں ایک خط کے ڈھلوان کا منفی مقلوب دوسرے خط کے ڈھلوان کے برابر ہو گا۔

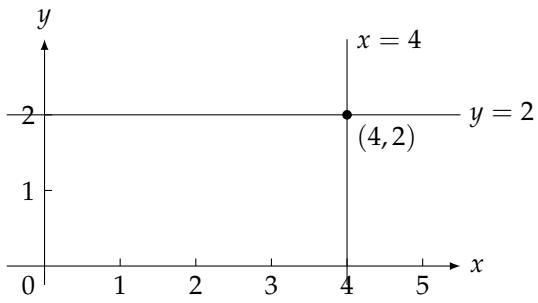
$$m_1 = -\frac{1}{m_2}, \quad m_2 = -\frac{1}{m_1}$$

۴۹۴ شکل ۱.۱۱ میں آپس میں لمب خطوط دکھائے گئے ہیں جہاں $m_1 = \tan\phi_1 = \frac{a}{h}$ اور $m_2 = \tan\phi_2 = -\frac{h}{a}$ ہیں۔ یوں
۴۹۵ $m_1 m_2 = (\frac{a}{h})(-\frac{h}{a}) = -1$ ہو گا۔

۴۹۶ **خطوط کی مساوات**

۴۹۷ سیدھے خطوط کی مساوات نسبتاً سادہ ہوتی ہیں۔ محور $x$ کے نقطہ $a$ سے گزرتے انتصابی خط پر ہر نقطے کی $x$ محدد $a$ ہو گی۔ یوں اس انتصابی خط کی مساوات
۴۹۸ $x = a$ ہو گی۔ اسی طرح محور $y$ کے نقطہ $b$ سے گزرتے افقی خط کی مساوات $y = b$ ہو گی۔

۴۹۹ مثال ۱.۱۴: نقطہ $(4, 2)$ سے گزرتے افقی اور انتصابی خطوط کی مساوات بالترتیب $y = 2$ اور $x = 4$ ہوں گی (شکل ۱.۱۲)۔ □




شکل ۱.۱۲: افقی اور انتصابی خطوط کی مساوات (مثال ۱.۱۴)

۵۰۰ اگر ہمیں غیر انتصابی سیدھے خط $L$ کا ڈھلوان معلوم ہو اور اس خط پر کوئی نقطہ $N_1(x_1, y_1)$ معلوم ہو تب ہم اس کی مساوات لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس خط پر
۵۰۱ $N(x, y)$ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

۵۰۲ ہو گا جس کو

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \Longrightarrow \quad y = y_1 + m(x - x_1)$$

۵۰۳ لکھا جا سکتا ہے جو اس خط کی مساوات ہے۔

۵۰۴ **تعریف:** نقطہ $(x_1, y_1)$ سے گزرتے ایسا خط جس کا ڈھلوان $m$ ہو کی مساوات $y = y_1 + m(x - x_1)$ ہو گی، جس کو خط کی **نقطوی**
۵۰۵ **وڈھلوانی مساوات**[۳۴] کہتے ہے۔

۵۰۶ □

۵۰۷ **مثال ۱.۱۵:** نقطہ $(3, 2)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان $-\frac{2}{3}$ ہو کی مساوات تلاش کریں۔

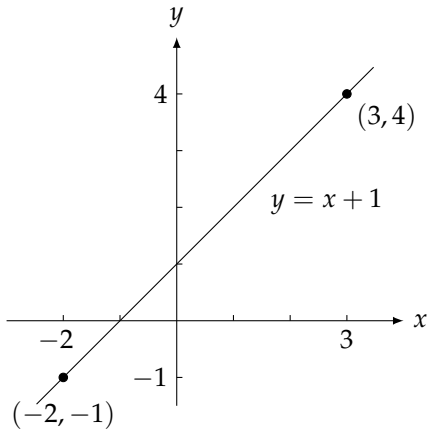
۵۰۸ **حل**

۵۰۹

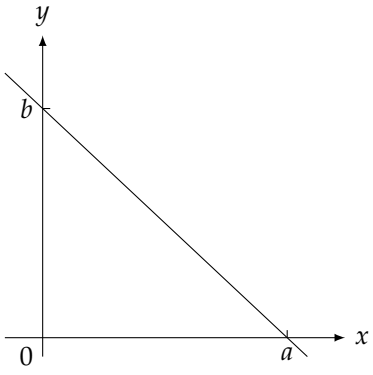
$$y = 2 - \frac{2}{3}(x - 3) \quad \Longrightarrow \quad y = -\frac{2}{3}x + 4$$

۵۱۰ □

[۳۴] point-slopeequation




شکل ۱.۱۳: دو نقطوں میں گزرتے خط کی مساوات (مثال ۱.۱۶)




شکل ۱.۱۴: غیر انتصابی اور غیر افقی خط کے محوری قطعات

۵۱۱ **مثال ۱.۱۶:** نقطہ $(-2,-1)$ اور $(3,4)$ سے گزرتے خط کی مساوات تلاش کریں۔

۵۱۲ **حل**

۵۱۳ اس خط کا ڈھلوان

$$m = \frac{-1-4}{-2-3} = \frac{-5}{-5} = 1$$

۵۱۴ ہے۔ ہم دونوں نقطوں میں سے کوئی ایک لیتے ہوئے خط کی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار درج ذیل ہے۔

| نقطہ $(x_1, y_1) = (3,4)$ لیتے ہیں | نقطہ $(x_1, y_1) = (-2,-1)$ لیتے ہیں |
|---|---|
| $y = 4 + 1 \cdot (x - 3)$ | $y = -1 + 1 \cdot (x - x(-2))$ |
| $y = 4 + x - 3$ | $y = -1 + x + 2$ |
| $y = x + 1$ | $y = x + 1$ |

۵۱۵ آپ نے دیکھا کہ دونوں سے ایک سی مساوات حاصل ہوتی ہے (شکل ۱.۱۳)۔ □

۵۱۶ غیر انتصابی خط $y$ محور کو جس نقطہ پر قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا $y$ **قطع**[۳۵] کہتے ہیں۔ اسی طرح غیر افقی خط جس نقطہ پر محور $x$ کو قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا

۵۱۷ $x$ **قطع**[۳۶] کہتے ہیں (شکل ۱.۱۴)۔

---

[۳۵] y-intercept
[۳۶] x-intercept

۵۱۸ غیر انتصابی خط جو محور $y$ کو $(0, b)$ پر قطع کرتا ہو کی مساوات

$$y = b + m(x - 0) \quad \Longrightarrow \quad y = mx + b$$

۵۱۹ ہو گی۔

۵۲۰ تعریف: درج ذیل مساوات

$$y = b + m(x - 0) \quad \Longrightarrow \quad y = mx + b$$

۵۲۱ کو خط کی **ڈھلوان و قاطع مساوات**[۳۷] کہتے ہیں۔ اس خط کا ڈھلوان $m$ ہے اور خط کا قاطع $y$ نقطہ $b$ پر واقع ہے۔

۵۲۲ □

۵۲۳ مثال ۱.۱۷: خط $y = 3x - 7$ کا ڈھلوان $m = 3$ ہے جبکہ یہ محور $y$ کو $-7$ پر قطع کرتا ہے۔ □

۵۲۴ درج ذیل مساوات کو **عمومی خطی مساوات**[۳۸] کہتے ہیں۔

$$Ax + By = C \qquad (A \text{ اور } B \text{ دونوں ایک ساتھ صفر نہیں ہیں})$$

۵۲۵ ہر سیدھا خط (بشمول غیر معین ڈھلوان کا خط) عمومی خطی مساوات کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔

۵۲۶ مثال ۱.۱۸: خط $8x + 5y = 20$ کا قاطع $y$ تلاش کریں۔

۵۲۷ **حل**

۵۲۸ ہم مساوات کو ڈھلوان و قاطع روپ میں لکھ کر قاطع $y$ مساوات سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 8x + 5y &= 20 \\ 5y &= -8x + 20 \\ y &= -\frac{8}{5}x + 4 \end{aligned}$$

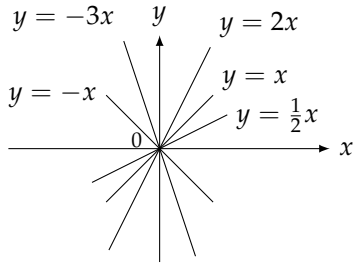
۵۲۹ یوں خط کا ڈھلوان $-\frac{8}{5}$ اور 4 اس کا قاطع $y$ ہے۔ □

۵۳۰ مثال ۱.۱۹: مبدا سے گزرتے خطوط کی مساواتیں۔

۵۳۱ چونکہ ان خطوط کا $y$ قطع 0 ہو گا لہٰذا ان کی مساوات $y = mx$ ہو گی۔ شکل ۱.۱۵ میں چند مثالیں دکھائی گئی ہیں۔ □

---

[۳۷] slope-interceptequation
[۳۸] generallinearequation




شکل ۱.۱۵: مبدا سے گزرتا خط کی مساوات $y = mx$ ہے جہاں $m$ خط کا ڈھلوان ہے

## خطوط اور خط کی اہمیت

شعاع سیدھے خط پر چلتی ہے۔ اسی طرح جب ساکن جسم کو گرنے دیا جائے، کشش ثقل کی وجہ سے یہ جسم سیدھے خط پر حرکت کرتا ہے۔ ہم عموماً خط کی مساوات (جنہیں **خطی مساوات**[۳۹] کہتے ہیں) استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے طبعی اعمال پر غور کرتے ہیں۔

بہت سارے اہم مقادیر آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ دو مقادیر آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کی مطابقتی قیمتوں کی کسی بھی دو جوڑیوں سے یہ تعلق دریافت کر سکتے ہیں۔ ڈھلوان سے ہمیں چڑھائی یا مقادیر کی تبدیلی کی شرح معلوم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے احصاء میں ڈھلوان کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔

**مثال ۱.۲۰:** مزاحمتی برقی دور میں برقی دباؤ $V$ اور برقی رو $I$ کا تعلق $V = IR$ ہے جو خطی مساوات ہے۔ اس مساوات کا ڈھلوان $R$ ہے جس کو مزاحمت کہتے ہیں۔ □

## سوالات

### بڑھوتری اور کٹوتی

سوال ۱.۵۱ تا سوال ۱.۵۴ میں ایک ذرہ $A$ سے $B$ منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتری $\Delta x$ اور $\Delta y$ تلاش کریں اور $A$ سے $B$ تک فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱.۵۱: $A(-3, 2),\ B(-1, -2)$

سوال ۱.۵۲: $A(-1, -2),\ B(-3, 2)$

سوال ۱.۵۳: $A(-3.2, -2),\ B(-8.1, -2)$

سوال ۱.۵۴: $A(\sqrt{2}, 4),\ B(0, 1.5)$

سوال ۱.۵۵ تا سوال ۱.۵۸ میں دی گئی مساوات ترسیم کریں۔ ترسیم پر تبصرہ کریں۔

سوال ۱.۵۵: $x^2 + y^2 = 1$

---

[۳۹] linearequations

سوال۱.۵۶: $x^2 + y^2 = 2$

سوال۱.۵۷: $x^2 + y^2 \leq 3$

سوال۱.۵۸: $x^2 + y^2 = 0$

## ڈھلوان، خطوط اور محوری قطعات

سوال۵۹.اتاسوال۱.۶۲میں دیے گئے نقطوں کو ترسیم کریں۔ جہاں ممکن ہو، نقطوں کو ملانے والے خط کا ڈھلوان تلاش کریں۔ خط $AB$ کے لب کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال۱.۵۹: $A(-1,2),\ B(-2,-1)$

سوال۱.۶۰: $A(-2,1),\ B(2,-2)$

سوال۱.۶۱: $A(2,3),\ B(-1,3)$

سوال۱.۶۲: $A(-2,0),\ B(-2,-2)$

سوال۶۳.اتاسوال۱.۶۶میں دیے گئے نقطہ سے گزرتے (الف) انتصابی خط اور (ب) افقی خط کی مساوات تلاش کریں۔

سوال۱.۶۳: $(-1, \frac{4}{3})$

سوال۱.۶۴: $(\sqrt{2}, -1.3)$

سوال۱.۶۵: $(0, -\sqrt{2})$

سوال۱.۶۶: $(-\pi, 0)$

سوال۶۷.اتاسوال۱.۸۰میں خط کی مساوات تلاش کریں۔ خط کی تفصیل دی گئی ہے۔

سوال۱.۶۷: نقطہ $(-1,1)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان $-1$ ہو۔

سوال۱.۶۸: نقطہ $(2,-3)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان $\frac{1}{2}$ ہو۔

سوال۱.۶۹: نقطہ $(3,4)$ اور $(-2,5)$ سے گزرتا خط۔

سوال۱.۷۰: نقطہ $(-8,0)$ اور $(-1,3)$ سے گزرتا خط۔

سوال۱.۷۱: ڈھلوان $-\frac{5}{4}$ اور $y$ قطع 6 ہے۔

سوال۱.۷۲: ڈھلوان $\frac{1}{2}$ اور $y$ قطع $-3$ ہے۔

سوال۱.۷۳: نقطہ $(-9,-12)$ سے گزرتا جس کا ڈھلوان 0 ہو۔

سوال۱.۷۴: نقطہ $(2, \frac{1}{3})$ سے گزرتا جس کا کوئی ڈھلوان نہ ہو۔

سوال۱.۷۵: جس کا $x$ قطع $-1$ اور $y$ قطع $4$ ہو۔

سوال۱.۷۶: جس کا $x$ قطع $2$ اور $y$ قطع $-6$ ہو۔

سوال۱.۷۷: جو نقطہ $(5,-1)$ سے گزرتا ہو اور خط $2x+5y=15$ کے متوازی ہو۔

سوال۱.۷۸: جو نقطہ $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$ سے گزرتا ہو اور خط $\sqrt{2}x+5y=\sqrt{3}$ کے متوازی ہو۔

سوال۱.۷۹: نقطہ $4,10$ سے گزرتا اور خط $6x-3y=13$ کے لمب ہو۔

سوال۱.۸۰: نقطہ $(0,1)$ سے گزرتا اور خط $8x-13y=13$ کے لمب ہو۔

خط کا $x$ قطع اور $y$ قطع تلاش کریں۔ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے خط ترسیم کریں۔(سوال۱.۸۱ تا سوال۱.۸۴)

سوال۱.۸۱: $3x+4y=12$

سوال۱.۸۲: $x+2y=-4$

سوال۱.۸۳: $\sqrt{2}x-\sqrt{3}y=\sqrt{6}$

سوال۱.۸۴: $1.5x-y=-3$

سوال۱.۸۵: کیا $Ax+By=C_1$ اور $Bx-Ay=C_2$ (جہاں $A\neq 0$ اور $B\neq 0$ ہیں)میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔

سوال۱.۸۶: کیا $Ax+By=C_1$ اور $Ax+By=C_2$ (جہاں $A\neq 0$ اور $B\neq 0$ ہیں)میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔

## بڑھوتری اور حرکت

سوال۱.۸۷: ایک ذرے کا ابتدائی مقام $A(-2,3)$ ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x=5$ ، $\Delta y=-6$ ہیں۔ذرے کا اختتامی مقام تلاش کریں۔

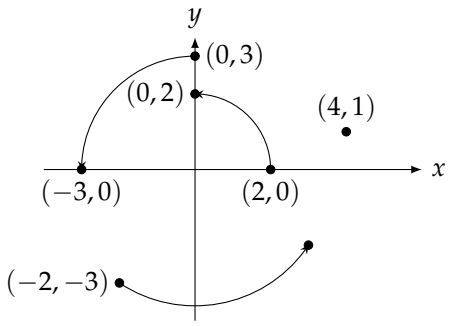
سوال۱.۸۸: ایک ذرے کا ابتدائی مقام $A(6,0)$ ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x=-6$ ، $\Delta y=0$ ہیں۔ذرے کا اختتامی مقام تلاش کریں۔

سوال۱.۸۹: ایک ذرہ $A(x,y)$ سے $B(3,-3)$ منتقل ہوتا ہے۔اس کی بڑھوتریاں $\Delta x=5$ اور $\Delta y=6$ ہیں۔ابتدائی نقطہ تلاش کریں۔

سوال۱.۹۰: ایک ذرہ $A(1,0)$ سے حرکت کرتے ہوئے مبدا کے گرد گھڑی مخالف رخ ایک چکر مکمل کرنے کے بعد $A(1,0)$ پر واپس لوٹتا ہے۔اس کے محدد میں کل تبدیلی کیا ہے؟

## عملی استعمال

سوال۱.۹۱: پانی میں دباؤ پانی میں $d$ گہرائی پر غوطہ خور $p$ دباؤ محسوس کرے گا جہاں $p=kd+1$ ہے اور $k$ ایک مستقل ہے۔پانی کی سطح پر غوطہ خور پر 1 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 100 میٹر گہرائی پر تقریباً 10.94 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 50 میٹر گہرائی پر ہوائی دباؤ کیا ہو گا؟




شکل ۱.۱۶: گھڑی مخالف $90°$ گھومنا (سوال ۱.۹۸)

سوال ۱.۹۲: انعکاس شعاع ربع دوم سے خط $x + y = 1$ پر آمدی شعاع محور $x$ سے منعکس ہوتی ہے۔ زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس برابر ہوتے ہیں۔ انعکاسی شعاع کس خط پر حرکت کرے گی؟

سوال ۱.۹۳: **سیلسیئس بالمقابل فارن ہائیٹ** سیلسیئس بالمقابل فارن ہائیٹ مستوی $FC$ میں $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ ترسیم کریں جو فارن ہائیٹ سے سیلسیئس حاصل کرنے کا کلیہ ہے۔ اسی جگہ $F = C$ ترسیم کریں۔ کیا کوئی ایسا درجہ حرارت پایا جاتا ہے جس پر دونوں پیمانے یکساں اعدادی جواب دیں؟

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱.۹۴: ایک مثلث کے راس $A(1,2)$ ، $B(5,5)$ اور $C(4,-2)$ پر پائے جاتے ہیں۔ مثلث کے تینوں اضلاع کی لمبائیاں تلاش کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ مساوی الساقین مثلث ہے اور متساوی الاضلاع مثلث نہیں ہے۔

سوال ۱.۹۵: ایک مثلث کے راس $A(0,0)$ ، $B(1,\sqrt{3})$ اور $C(2,0)$ ہیں۔ دکھائیں کہ یہ متساوی الاضلاع مثلث ہے۔

سوال ۱.۹۶: دکھائیں کہ $A(2,-1)$ ، $B(1,3)$ اور $C(-3,2)$ چوکور کے راس ہیں۔ چوتھا راس تلاش کریں۔

سوال ۱.۹۷: تین مختلف متوازی الاضلاع کے راس $(-1,1)$ ، $(2,0)$ اور $(2,3)$ ہیں۔ تینوں کا چوتھا راس تلاش کریں۔

سوال ۱.۹۸: مبدا کے گرد گھڑی مخالف $90°$ گھمانے سے نقطہ $(2,0)$ اور $(0,3)$ بالترتیب $(0,2)$ اور $(-3,0)$ منتقل ہوتے ہیں (شکل ۱.۱۶)۔ درج ذیل نقطے کہاں منتقل ہوں گے؟

ا) $(4,1)$ د) $(x,0)$ ز) کون سا نقطہ $(10,3)$ پر منتقل ہوگا؟

ب) $(-2,-3)$ ہ) $(0,y)$

ج) $(2,-5)$ و) $(x,y)$

سوال۱.۹۹: $k$ کی کس قیمت کے لیے خط $2x + ky = 3$ اور خط $4x + y = 1$ لمب ہوں گے۔ $k$ کی کس قیمت کے لیے یہ خطوط متوازی ہوں گے؟

سوال۱.۱۰۰: وہ خط تلاش کریں جو نقطہ $(1,2)$ اور خط $x + 2y = 3$ اور $2x - 3y = -1$ کے انقطاعی نقطہ سے گزرتا ہو۔

سوال۱.۱۰۱: دکھائیں کہ $A(x_1, y_1)$ اور $B(x_2, y_2)$ کو ملانے والے قطعہ کا وسط $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ ہو گا۔

سوال۱.۱۰۲: نقطہ سے خط تک فاصلہ نقطہ $N(x_0, y_0)$ سے خط $L : Ax + By = C$ تک فاصلہ درج ذیل قدم لیتے ہوئے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

- $L$ کے لمب اور $N$ سے گزرتے خط $Q$ کی مساوات تلاش کریں۔
- خط $Q$ اور $L$ کا نقطہ تقاطع $M$ تلاش کریں۔
- $N$ سے $M$ تک فاصلہ تلاش کریں۔

اس طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل نقطوں کا دیے گئے خط سے فاصلہ تلاش کریں۔

ا) $N(2,1), L : y = x + 2$ ب) $N(4,6), L : 4x + 3y = 12$ ج) $N(a,b), L : x = -1$ د) $N(x_0, y_0), L : Ax + By = C$

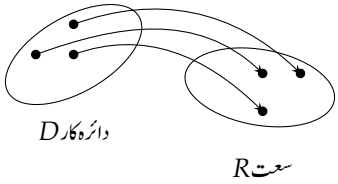
## ۱.۳ تفاعل

حقیقی دنیا کو ریاضیاتی روپ میں تفاعل کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے۔اس حصہ میں تفاعل پر غور کیا جائے گا اور ایسے چند تفاعل پر غور کیا جائے گا جو احصاء میں پائے جائیں گے۔

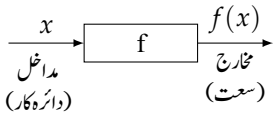
### تفاعل

پانی ابلنے کا درجہ حرارت، سطح سمندر سے بلندی پر منحصر ہے۔زیادہ بلندی پر پانی کم درجہ حرارت پر ابلتا ہے۔اسی طرح سرمایہ کاری پر منافع سرمایہ کاری کے دورانیے پر منحصر ہے۔ان دونوں مثالوں میں ایک متغیر، جس کو ہم $y$ کہہ سکتے ہیں، کا دارومدار دوسرے متغیر، جس کو ہم $x$ کہہ سکتے ہیں، پر منحصر ہے۔چونکہ $y$ کی قیمت مکمل طور پر $x$ تعین کرتا ہے لہذا $y$ کو $x$ کا تفاعل کہتے ہیں۔

زیر غور مسئلے کو دیکھ کر متغیرات منتخب کیے جاتے ہیں۔یوں دائرے کے رقبہ کی بات کرتے ہوئے رقبہ کو $A$ اور رداس کو $r$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔چونکہ $A = \pi r^2$ ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ رداس $r$ کا تفاعل رقبہ $A$ ہے۔مساوات $A = \pi r^2$ وہ قاعدہ ہے جس کی مدد سے $r$ کی ہر قیمت کے لیے $A$ کی یکتا قیمت تلاش کی جا سکتی ہے۔




شکل ۱.۱۷: سلسلہ $D$ سے سلسلہ $R$ پر تفاعل، $D$ کے ہر رکن کو $R$ کا یکتا رکن مختص کرتا ہے۔




شکل ۱.۱۸: تفاعل کی ڈبہ صورت

ردا س کی تمام ممکنہ قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کا **دائرہ کار**[۴۰] کہتے ہیں جبکہ تفاعل کی تمام قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کی **سعت**[۴۱] کہتے ہیں۔ چونکہ ردا س کی قیمت منفی نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا تفاعل کا دائرہ کار اور سعت دونوں وقفہ $[0, \infty)$ پر مشتمل ہوں گے جو تمام غیر منفی حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

ریاضیاتی تفاعل کا دائرہ کار اور اس کی سعت چیزوں کا سلسلہ ہو سکتے ہیں؛ ضروری نہیں ہے کہ یہ اعداد ہی ہوں۔ اس کتاب میں زیادہ تر دائرہ کار اور سعت اعداد ہی ہوں گے۔

احصاء میں ہم عمومی تفاعل کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کوئی مخصوص تفاعل نہیں ہوتا۔ ہم

$$y = f(x) \qquad (f \text{ کا } x \text{ برابر ہے } y)$$

لکھتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ متغیر $y$، متغیر $x$ کا تفاعل ہے۔ یہاں $f$ تفاعل کو ظاہر کرتا ہے جبکہ داخلی قیمت $x$ **غیر تابع متغیر**[۴۲] ہے اور خارجی قیمت $y$ **تابع متغیر**[۴۳] ہے۔ $x$ کی قیمت تفاعل کے دائرہ کار میں سے ہو گی جبکہ $y$ کی قیمت تفاعل کی سعت میں سے ہو گی۔

تعریف: سلسلہ $D$ سے سلسلہ $R$ تک تفاعل $f(x)$ اس قاعدہ کو کہتے ہیں جو $D$ میں ہر رکن $x$ کو $R$ کا یکتا رکن $f(x)$ مختص کرتا ہے۔

□

اس تعریف کے تحت $D = D(f)$ (جس کو $D$ کا $f$ پڑھتے ہیں) تفاعل $f$ کا دائرہ کار ہے اور $f$ کی سعت $R$ کا حصہ ہے (شکل ۱.۱۷)۔

ہم تفاعل کو تصوراتی ڈبہ شکل دے سکتے ہیں (شکل ۱.۱۸)۔ اس ڈبے کو داخلی جانب جب بھی تفاعل کے دائرہ کار میں سے کوئی رکن مہیا کیا جائے یہ فوراً $f(x)$ خارج کرتا ہے۔

اس کتاب میں ہم تفاعل کی تعریف عموماً دو طرح کریں گے۔

۱. تفاعل کی قیمت کو تابع متغیر $y$ سے ظاہر کرتے ہوئے $y = x^2$ طرح کا کلیہ دیں گے اور یا

۲. ہم $f(x) = x^2$ کی طرح کلیہ لکھ کر تفاعل کی قیمت کو $f$ کی علامت سے ظاہر کریں گے۔

---

[۴۰] domain
[۴۱] range
[۴۲] independentvariable
[۴۳] dependentvariable

اگرچہ ہمیں تفاعل کو $f$ ، نا کہ $f(x)$ ، کہنا چاہیے چونکہ $f(x)$ سے مراد نقطہ $x$ پر تفاعل کی قیمت ہے؛ ہم تفاعل کے غیر تابع متغیر کی نشاندہی کرنے کی خاطر تفاعل کو عموماً $f(x)$ لکھیں گے۔

بعض اوقات تفاعل اور تابع متغیر کو ایک ہی علامت سے ظاہر کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رداس $r$ دائرے کے رقبہ کو ہم $A(r) = \pi r^2$ لکھ سکتے ہیں جہاں علامت $A$ سے مراد رقبہ اور تفاعل دونوں ہیں۔

## قدر پیمائی

جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، اس کتاب میں عموماً **حقیقی متغیرات**[۴۴] کے **حقیقی قیمت تفاعل**[۴۵] پر غور کیا جائے گا جن کے دائرہ کار اور سعت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہوں گے۔ ہم تفاعل کے دائرہ کار سے مخصوص قیمتوں کو تفاعل کے قاعدہ میں پر کرتے ہوئے سعت کی مطابقتی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۱.۲۱: رداس $r$ کے کرہ کا حجم $V$ درج ذیل تفاعل دیتا ہے۔

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$3\,\mathrm{m}$ رداس کے کرہ کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$V = \frac{4}{3}\pi 3^3 = 36\pi\,\mathrm{m}^2$$

□

مثال ۱.۲۲: فرض کریں کہ تمام حقیقی اعداد $t$ کے لیے تفاعل معین ہے اور اس کو درج ذیل کلیہ بیان کرتا ہے۔

$$F(t) = 2(t-1) + 3$$

اس تفاعل کی قیمت $0$ ، $2$ ، $x+2$ اور $F(2)$ پر حاصل کریں۔

**حل**

$$\begin{aligned} F(0) &= 2(0-1)+3 = -2+3 = 1 \\ F(2) &= 2(2-1)+3 = 2+3 = 5 \\ F(x+2) &= 2(x+2-1)+3 = 2x+5 \\ F(F(2)) &= F(5) = 2(5-1)+3 = 11 \end{aligned}$$

□

---

[۴۴] realvariables
[۴۵] realvaluedfunction

## روایت دائرہ کار

جب دائرہ کار صریحاً بتائے بغیر تفاعل $y = f(x)$ متعارف کیا جائے تب $x$ کی زیادہ سے زیادہ ایسی قیمتوں کا سلسلہ جس کے لیے یہ کلیہ حقیقی قیمتیں دیتا ہو کو تفاعل کا دائرہ کار تصور کیا جاتا ہے۔ اس کو تفاعل کا **قدرتی دائرہ کار**[۴۶] کہتے ہیں۔ دائرہ کار پر کسی بھی طرح کی پابندی صریحاً بتلائی جاتی ہے۔

تفاعل $y = x^2$ کا قدرتی دائرہ کار تمام حقیقی اعداد کے سلسلہ پر مشتمل ہے۔ اگر ہم اس تفاعل کے دائرہ کار $x$ کو 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی اعداد تک پابند کرنا چاہتے ہوں تب ہم "$y = x^2, x \geq 2$" لکھیں گے۔

دائرہ کار تبدیل کرنے سے سعت بھی عموماً تبدیل ہو گی۔ تفاعل $y = x^2$ کی سعت $[0, \infty)$ ہو گی جبکہ تفاعل $y = x^2, x \geq 2$ کی سعت $[4, \infty)$ ہو گی جس کو ہم $\{x^2 | x \geq 2\}$ یا $\{y | y \geq 4\}$ بھی لکھتے ہیں۔

مثال ۱.۲۳:

| تفاعل | دائرہ کار $(x)$ | سعت |
|---|---|---|
| $y = \sqrt{1 - x^2}$ | $[-1, 1]$ | $[0, 1]$ |
| $y = \frac{1}{x}$ | $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ | $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ |
| $y = \sqrt{x}$ | $[0, \infty)$ | $[0, \infty)$ |
| $y = \sqrt{4 - x}$ | $(-\infty, 4]$ | $[0, \infty)$ |

تفاعل $y = \sqrt{1 - x^2}$ بند وقفہ $-1$ تا 1 میں ہر $x$ کے لیے $y$ کی حقیقی قیمتیں دیتا ہے۔ اس دائرہ کار کے باہر $1 - x^2$ منفی ہو گا اور $\sqrt{1 - x^2}$ خیالی یعنی غیر حقیقی ہو گا۔ دیے گئے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے $\sqrt{1 - x^2}$ کی قیمت 0 تا 1 ہے، جس کو ہم $[0, 1]$ لکھتے ہیں۔

چونکہ کسی بھی عدد کو 0 سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا لہٰذا سوائے $x = 0$، کلیہ $y = \frac{1}{x}$ ہر $x$ کے لیے حقیقی $y$ دیتا ہے۔ تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی سعت تمام غیر صفر حقیقی اعداد کے مقلوبوں کا سلسلہ ہو گی، جو از خود تمام غیر صفر حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

کلیہ $y = \sqrt{x}$ صرف $x \geq 0$ کی صورت میں حقیقی $y$ دیتا ہے۔ اس کی سعت $[0, \infty)$ ہے۔

حقیقی $y$ کے لیے کلیہ $y = \sqrt{4 - x}$ میں $4 - x$ کی قیمت غیر منفی ہونی لازمی ہے۔ یوں $4 - x \geq 0$ سے دائرہ کار $x \leq 4$ حاصل ہوتا ہے۔ تفاعل کی سعت $[0, \infty)$ ہو گی۔ □

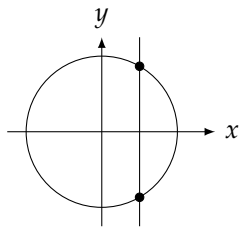
## تفاعل کی ترسیم

تفاعل $f$ کی ترسیم سے مراد مساوات $y = f(x)$ کی ترسیم ہے جو کارتیسی مستوی پر وہ نقطے ہیں جن کے محدد تفاعل $f$ کی داخلی و خارجی جوڑیاں $(x, y)$ ہیں۔

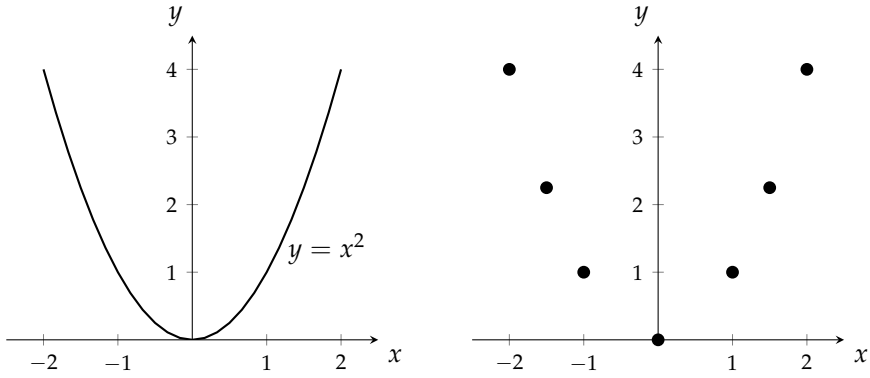
ضروری نہیں کہ ہر منحنی جو آپ ترسیم کریں تفاعل کی منحنی ہو۔ تفاعل ہونے کا بنیادی شرط یہ ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں ہر $x$ کے لیے تفاعل کی صرف اور صرف ایک (یکتا) قیمت $f(x)$ ہو لہٰذا کوئی بھی انتصابی خط تفاعل کی ترسیم کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع نہیں کر سکتا ہے۔ چونکہ دائرے کو انتصابی خط دو مرتبہ قطع کر سکتا ہے لہٰذا دائرہ تفاعل نہیں ہے (شکل ۱.۱۹)۔ جیسا آپ شکل ۱.۱۹ سے دیکھ سکتے ہیں $x$ کی ایک ہی قیمت پر $y$ کی دو قیمتیں ملتی ہیں۔ اگر تفاعل $f$ کے دائرہ کار میں نقطہ $a$ پایا جاتا ہو تب انتصابی خط $x = a$ تفاعل کو صرف ایک نقطہ $(a, f(a))$ پر قطع کرے گا۔

---

[۴۶] naturaldomain




شکل۱.۱۹:دائرے کو تفاعل تصور کرنا غلط ہے۔




شکل۱.۲۰:تفاعل $y = x^2$ کی ترسیم(مثال۱.۲۴)

۷۰۳ **مثال۱.۲۴:** وقفہ $[-2, 2]$ پر تفاعل $y = x^2$ ترسیم کریں۔

۷۰۵ **حل**

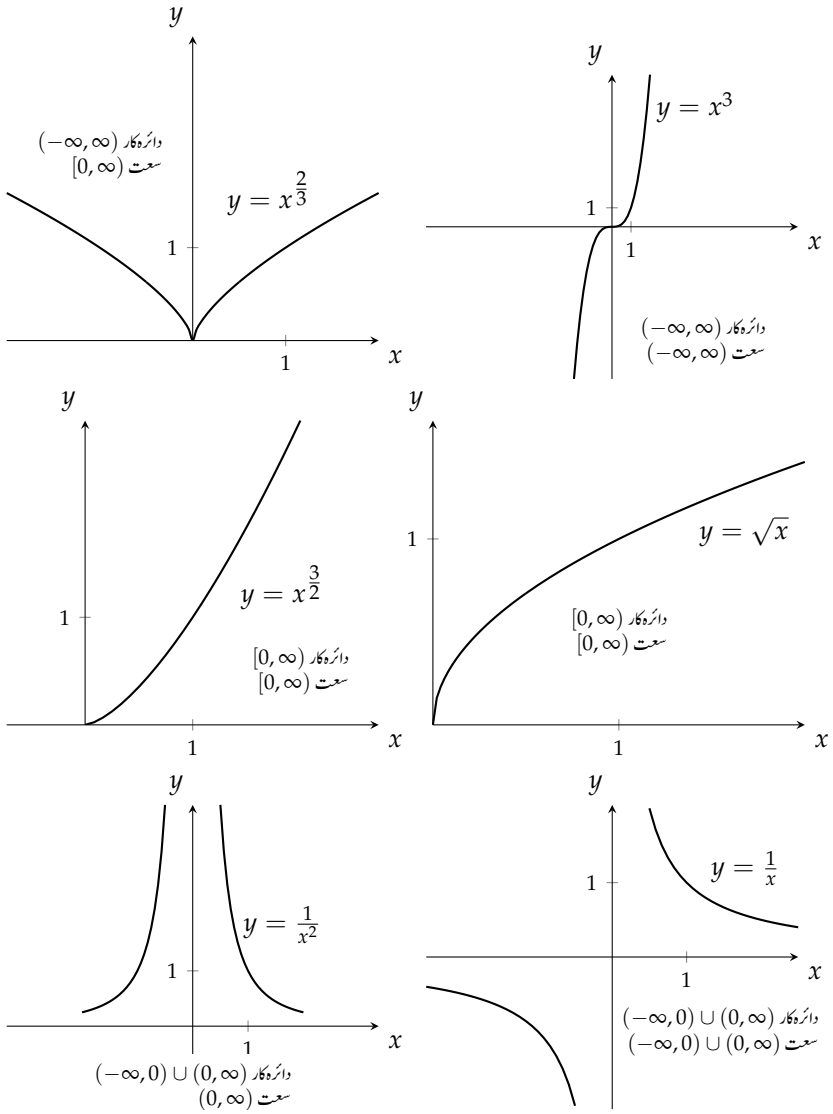
۷۰۶ **پہلا قدم:** پہلے ایسے $(x, y)$ نقطوں کا جدول بناتے ہیں جو تفاعل کی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

| $x$ | $-2.00$ | $-1.50$ | $-1.00$ | $0.00$ | $1.00$ | $1.50$ | $2.00$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | $4.00$ | $2.25$ | $1.00$ | $0.00$ | $1.00$ | $2.25$ | $4.00$ |

۷۰۷ **دوسرا قدم:** جدول میں دیے نقطوں کو مستوی $xy$ پر ترسیم کرتے ہیں(شکل۱.۲۰)۔

۷۰۸ **تیسرا قدم:** ترسیم کردہ نقطوں سے گزرتی ہموار منحنی کھینچتے ہیں۔ منحنی پر سرخی لکھتے ہیں۔ □

۷۰۹ احصاء میں استعمال کئی تفاعل کو شکل۱.۲۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ان تفاعل کی شکل وصورت جاننا مفید ثابت ہو گا۔




شکل ۱.۲۱: چند اہم تفاعل کی ترسیم

### مجموعے، فرق، حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

اعداد کی طرح تفاعل کا مجموعہ، تفریق، ضرب، اور (ماسوائے جب نسب نما صفر ہو) حاصل تقسیم لے کر نئے تفاعل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر $f$ اور $g$ تفاعل ہوں تب ایسے $x$ کے لیے، جو دونوں تفاعل کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو، کے لیے تفاعل $f+g$ ، $f-g$ اور $fg$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}(f+g)(x) &= f(x)+g(x)\\ (f-g)(x) &= f(x)-g(x)\\ (fg)(x) &= f(x)g(x)\end{aligned}$$

$f$ اور $g$ کے دائرہ کار کے اشتراک $D(f)\cap D(g)$ ، جہاں $g(x)\neq 0$ ہو، ہم تفاعل $\frac{f}{g}$ کی درج ذیل تعریف پیش کر سکتے ہیں۔

$$(\frac{f}{g})(x)=\frac{f(x)}{g(x)} \qquad (g(x)\neq 0)$$

تفاعل کو مستقل سے ضرب دیا جا سکتا ہے۔ یوں اگر $c$ حقیقی عدد ہو تب تفاعل $cf$ کی تعریف درج ذیل ہو گی۔

$$(cf)(x)=cf(x)$$

مثال ۱.۲۵:

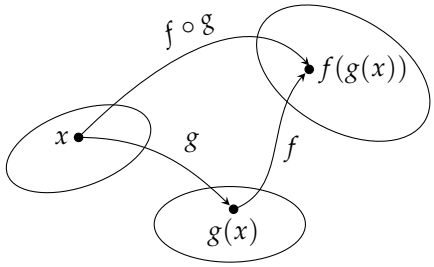
| تفاعل | کلیہ | دائرہ کار |
|---|---|---|
| $f$ | $f(x)=\sqrt{x}$ | $[0,\infty)$ |
| $g$ | $g(x)=\sqrt{1-x}$ | $(-\infty,1]$ |
| $3g$ | $3g(x)=3\sqrt{1-x}$ | $(-\infty,1]$ |
| $f+g$ | $(f+g)(x)=\sqrt{x}+\sqrt{1-x}$ | $[0,1]=D(f)\cap D(g)$ |
| $f-g$ | $(f-g)(x)=\sqrt{x}-\sqrt{1-x}$ | $[0,1]$ |
| $g-f$ | $(g-f)(x)=\sqrt{1-x}-\sqrt{x}$ | $[0,1]$ |
| $f\cdot g$ | $(f\cdot g)(x)=f(x)g(x)=\sqrt{x(1-x)}$ | $[0,1]$ |
| $\frac{f}{g}$ | $\frac{f}{g}(x)=\frac{f(x)}{g(x)}=\sqrt{\frac{x}{1-x}}$ | $[0,1)$ (ماسوائے $x=1$) |
| $\frac{g}{f}$ | $\frac{g}{f}(x)=\frac{g(x)}{f(x)}=\sqrt{\frac{1-x}{x}}$ | $(0,1]$ (ماسوائے $x=0$) |

□

### مرکب تفاعل

نقطہ در نقطہ $x$ پر ایک تفاعل $g$ کے نتائج $g(x)$ پر دوسرا تفاعل $f$ لاگو کرتے ہوئے تیسرا تفاعل $f(g(x))$ حاصل کیا جا سکتا ہے جس کو **مرکب تفاعل**[۴۷] $f\circ g$ کہتے ہیں۔

[۴۷] compositefunction




شکل ۱.۲۲: مرکب تفاعل

۲۰ تعریف: اگر $f$ اور $g$ تفاعل ہوں تب مرکب تفاعل $f \circ g$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

۲۱ $f \circ g$ کا دائرہ کار ان $x$ پر مشتمل ہے جو $g$ کے دائرہ کار میں پائے جاتے ہیں اور جن پر $g$ کی سعت $f$ کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

۲۲ □

۲۳ تعریف کی رو سے دو تفاعل کا مرکب اس صورت حاصل کیا جا سکتا ہے جب پہلے تفاعل کی سعت دوسرے تفاعل کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔ $f \circ g$
۲۴ حاصل کرنے کی خاطر ہم $g(x)$ معلوم کر کے $f(g(x))$ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱.۲۲)۔

۲۵ معین $g \circ f$ حاصل کرنے کے لیے ہم پہلے $f(x)$ اور بعد میں $g(f(x))$ حاصل کرتے ہیں۔ $g \circ f$ کا دائرہ کار ان $x$ پر مشتمل ہو گا جن پر $f$
۲۶ کی سعت $g$ کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

۲۷ تفاعل $f \circ g$ اور $g \circ f$ عموماً مختلف ہوں گے۔

۲۸ مثال ۱.۲۶: اگر $f(x) = \sqrt{x}$ اور $g(x) = x + 1$ ہوں، درج ذیل حاصل کریں۔

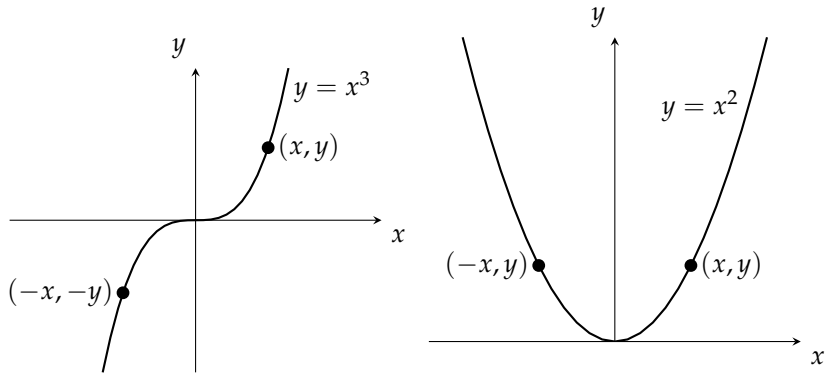
۲۹ ا. $(f \circ g)(x)$ ۳۰ ب. $(g \circ f)(x)$ ۳۱ ج. $(f \circ f)(x)$ ۳۲ د. $(g \circ g)(x)$

۳۳ **حل**

۳۴

| مرکب | دائرہ کار |
|---|---|
| $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \sqrt{x+1}$ | $[-1, \infty)$ |
| $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f(x) + 1 = \sqrt{x} + 1$ | $[0, \infty)$ |
| $(f \circ f)(x) = f(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{\sqrt{x}} = x^{\frac{1}{4}}$ | $[0, \infty)$ |
| $(g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(x+1) = (x+1) + 1 = x + 2$ | $(-\infty, \infty)$ |

۳۵ یہ جاننے کے لیے کہ $f \circ g$ کا دائرہ کار کیوں $[-1, \infty)$ ہے، غور کریں کہ $g(x) = x + 1$ تمام حقیقی $x$ کے لیے معین ہے لیکن یہ $f$
۳۶ کے دائرہ کار میں صرف $x + 1 \geq 0$ یعنی $x \geq -1$ کی صورت میں شامل ہوتا ہے۔ □




(ب)طاق تفاعل (الف)جفت تفاعل

شکل ۱.۲۳: جفت اور طاق تفاعل

### جفت تفاعل اور طاق تفاعل۔ تشاکل

$f$ کے دائرہ کار میں ہر $x$ پر $f(-x) = f(x)$ کی صورت میں تفاعل $y = f(x)$ **جفت**[۴۸] کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ $x$ اور $-x$ دونوں کا $f$ کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل $f(x) = x^2$ جفت ہے چونکہ $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ ہے۔

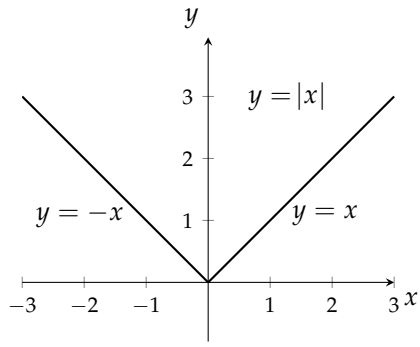
چونکہ $f(-x) = f(x)$ ہے لہٰذا نقطہ $(x, y)$ اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ $(-x, y)$ بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یوں جفت تفاعل کی ترسیم محور $y$ کے لحاظ سے تشاکل ہو گی (شکل ۱.۲۳-الف)۔ محور $y$ کی ایک جانب ترسیم جانتے ہوئے دوسری جانب کی ترسیم جوں کی توں بنائی جا سکتی ہے۔

$f$ کے دائرہ کار میں ہر $x$ پر $f(-x) = -f(x)$ کی صورت میں تفاعل $y = f(x)$ **طاق**[۴۹] کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ $x$ اور $-x$ دونوں کا $f$ کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل $f(x) = x^3$ طاق ہے چونکہ $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$ ہے۔

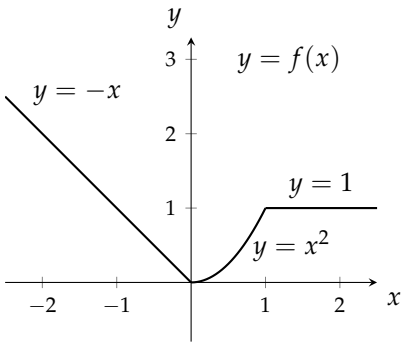
طاق تفاعل کی ترسیم مبدا کے لحاظ سے تشاکل ہو گی (شکل ۱.۲۳-ب)۔ چونکہ $f(-x) = -f(x)$ ہے لہٰذا نقطہ $(x, y)$ صرف اور صرف اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ $(-x, -y)$ بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یہاں بھی محور $y$ کی ایک جانب ترسیم کو دیکھتے ہوئے محور کی دوسری جانب ترسیم کھینچی جا سکتی ہے۔

---

[۴۸] even
[۴۹] odd




شکل ۱.۲۴: مطلق قیمت تفاعل




شکل ۱.۲۵: ٹکڑوں میں معین تفاعل برائے مثال ۱.۲۷

۴۹ ## ٹکڑوں میں معین تفاعل

۵۰ بعض اوقات ایک تفاعل کو اس کے دائرہ کار کے مختلف حصوں پر مختلف کلیات ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال درج ذیل مطلق قیمت تفاعل ہے (شکل
۵۱ ۱.۲۴)۔

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

۵۲

۵۳ مزید مثالیں درج ذیل ہیں۔

۵۴ **مثال ۱.۲۷:** درج ذیل تفاعل مکمل حقیقی خط پر معین ہے لیکن مختلف وقفوں پر مختلف کلیات اس کی قیمت دیتے ہیں (شکل ۱.۲۵)۔

$$f(x) = \begin{cases} -x & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

□ ۵۵

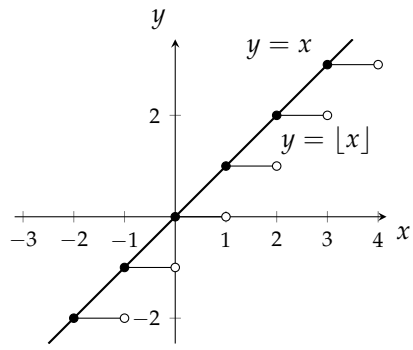
۵۶ **مثال ۱.۲۸:** بڑا ترین عدد تفاعل

۵۷ ایسا تفاعل جس کی قیمت کسی بھی عدد $x$ پر وہ بڑا ترین عدد ہو جو $x$ کے برابر یا اس سے کم ہو **بڑا ترین عدد صحیح تفاعل**[۵۰] یا **عدد صحیح زمینہ تفاعل**[۵۱] کہلاتا
۵۸ جس کو $\lfloor x \rfloor$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوں گے۔

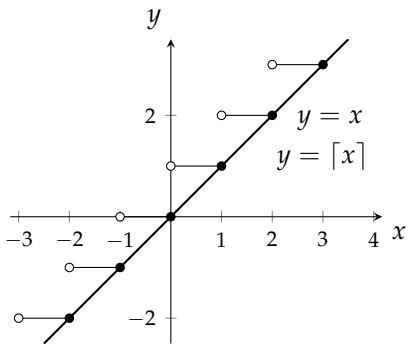
$$\begin{array}{llll} \lfloor 2.4 \rfloor = 2, & \lfloor 1.9 \rfloor = 1, & \lfloor 0 \rfloor = 0, & \lfloor -1.2 \rfloor = -2 \\ \lfloor 2 \rfloor = 2, & \lfloor 0.2 \rfloor = 0, & \lfloor -0.3 \rfloor = -1, & \lfloor -2 \rfloor = -2 \end{array}$$

---

greatestintegerfunction[۵۰]
integerfloorfunction[۵۱]




شکل۱.۲۶: عدد صحیح زمین تفاعل (مثال۱.۲۸)




شکل۱.۲۷: عدد صحیح چھت تفاعل (مثال۱.۲۹)

□

۷۵۹

۷۶۰ مثال۱.۲۹: ایسا تفاعل جس کی قیمت کسی بھی عدد $x$ پر وہ کم ترین عدد ہو جو $x$ کے برابر یا اس سے زیادہ ہو **کم ترین عدد صحیح تفاعل**[۵۲] یا **عدد صحیح**

۷۶۱ **چھت تفاعل**[۵۳] کہلاتا ہے جس کو $\lceil x \rceil$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل۱.۲۶)۔۔اس کی مثال ٹیکسی کا کرایا ہے جو فی کلومیٹر واجب الادا ہوتا ہے۔اضافی نا

۷۶۲ مکمل کلومیٹر کی صورت میں مکمل کلومیٹر کا کرایا واجب الادا ہوتا ہے۔یوں 17.2 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کی صورت میں 18 کلومیٹر کا کرایا واجب الادا ہو

۷۶۳ گا۔یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\lceil 3.2 \rceil = 4, \quad \lceil 2.9 \rceil = 3, \quad \lceil 0 \rceil = 0, \quad \lceil 2 \rceil = 2,$$
$$\lceil -5 \rceil = -5, \quad \lceil -5.6 \rceil = -5, \quad \lceil -0.9 \rceil = 0, \quad \lceil -7.2 \rceil = -7$$

□

۷۶۴

۷۶۵ **سوالات**

۷۶۶ سوال۱.۱۰۳ تا سوال۱.۱۰۸ میں تفاعل کا دائرہ کار اور اس کی سعت تلاش کریں۔

۷۶۷ سوال۱.۱۰۳: $f(x) = 1 + x^2$

۷۶۸ سوال۱.۱۰۴: $f(x) = 1 - \sqrt{x}$

۷۶۹ سوال۱.۱۰۵: $F(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$

۷۷۰ سوال۱.۱۰۶: $F(t) = \frac{1}{1+\sqrt{t}}$

---

[۵۲] leastintegerfunction
[۵۳] integerceilingfunction




(ب) (الف)

شکل ۱.۲۸: اشکال برائے سوال ۱.۱۰۹




(ب) (الف)

شکل ۱.۲۹: اشکال برائے سوال ۱.۱۱۰

سوال ۱.۱۰۷: $g(z) = \sqrt{4 - z^2}$

سوال ۱.۱۰۸: $g(z) = \frac{1}{\sqrt{4-z^2}}$

سوال ۱.۱۰۹: شکل ۱.۲۸ میں کون سی ترسیم $x$ کے تفاعل کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم $x$ کے تفاعل کی ترسیم نہیں ہے۔ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱.۱۱۰: شکل ۱.۲۹ میں کون سی ترسیم $x$ کے تفاعل کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم $x$ کے تفاعل کی ترسیم نہیں ہے۔ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

## تفاعل کا کلیہ اخذ کرنا

سوال ۱.۱۱۱: متوازی الاضلاع مثلث کے رقبہ اور محیط کو ضلع کی لمبائی $x$ کا تفاعل لکھیں۔

سوال ۱.۱۱۲: چوکور کے وتر کی لمبائی $d$ کی صورت میں چوکور کے ضلع کی لمبائی لکھیں۔ اب چوکور کے رقبہ کو $d$ کا تفاعل لکھیں۔

سوال ۱.۱۱۳: مکعب کے ضلع کی لمبائی کو مکعب کی وتری لمبائی $d$ کی صورت میں لکھیں۔ مکعب کا سطحی رقبہ اور حجم کو $d$ کا تفاعل لکھیں۔

$$x = \frac{d}{\sqrt{3}}, \quad A = 2d^2, \quad V = \frac{d^3}{3\sqrt{3}}$$

سوال ۱.۱۱۴: ربع اول میں نقطہ $N$ تفاعل $f(x) = \sqrt{x}$ کی ترسیم پر پایا جاتا ہے۔ $N$ کے محدد کو مبدا سے $N$ تک خط کے ڈھلوان کا تفاعل لکھیں۔

## تفاعل اور ترسیم

سوال ۱.۱۱۵ تا سوال ۱.۱۲۶ میں دیے تفاعل ترسیم کریں۔ ان میں کون سا تشاکل پایا جاتا ہے (اگر پایا جاتا ہو تب)۔ اشکال ۱.۲۱ میں دی ترسیم کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔

سوال ۱.۱۱۵: $y = -x^3$

سوال ۱.۱۱۶: $y = -\frac{1}{x^2}$

سوال ۱.۱۱۷: $y = -\frac{1}{x}$

سوال ۱.۱۱۸: $y = \frac{1}{|x|}$

سوال ۱.۱۱۹: $y = \sqrt{|x|}$

سوال ۱.۱۲۰: $y = \sqrt{-x}$

سوال ۱.۱۲۱: $y = \frac{x^3}{8}$

سوال ۱.۱۲۲: $y = -4\sqrt{x}$

سوال ۱.۱۲۳: $y = -x^{\frac{3}{2}}$

سوال ۱.۱۲۴: $y = (-x)^{\frac{3}{2}}$

سوال ۱.۱۲۵: $y = (-x)^{\frac{2}{3}}$

سوال ۱.۱۲۶: $y = -x^{\frac{2}{3}}$

سوال ۱.۱۲۷: (الف) $|y| = x$ اور (ب) $y^2 = x^2$ ترسیم کریں۔ یہ مساوات $x$ کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ تفاعل نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱.۱۲۸: (الف) $|x| + |y| = 1$ اور (ب) $|x + y| = 1$ ترسیم کریں۔ یہ $x$ کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ وجہ پیش کریں۔

## جفت اور طاق تفاعل

سوال ۱.۱۲۹ تا سوال ۱.۱۴۰ میں کون سا تفاعل جفت، کون سا طاق اور کون سا نہ طاق اور نہ ہی جفت ہیں؟

سوال ۱.۱۲۹: $f(x) = 3$

۸۰۷ سوال ۱.۱۳۰: $f(x) = x^{-5}$

۸۰۸ سوال ۱.۱۳۱: $f(x) = x^2 + 1$

۸۰۹ سوال ۱.۱۳۲: $f(x) = x^2 + x$

۸۱۰ سوال ۱.۱۳۳: $g(x) = x^3 + x$

۸۱۱ سوال ۱.۱۳۴: $g(x) = x^4 + 3x^2 - 1$

۸۱۲ سوال ۱.۱۳۵: $g(x) = \frac{1}{x^2-1}$

۸۱۳ سوال ۱.۱۳۶: $g(x) = \frac{x}{x^2-1}$

۸۱۴ سوال ۱.۱۳۷: $h(t) = \frac{1}{t-1}$

۸۱۵ سوال ۱.۱۳۸: $h(t) = \left|t^3\right|$

۸۱۶ سوال ۱.۱۳۹: $h(t) = 2t + 1$

۸۱۷ سوال ۱.۱۴۰: $h(t) = 2|t| + 1$

۸۱۸

## ۸۱۹ مجموعے، تفریق، حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

۸۲۰ سوال ۱.۱۴۱ تا سوال ۱.۱۴۲ میں $f$ ، $g$ ، $f + g$ اور $f \cdot g$ کے دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔

۸۲۱ سوال ۱.۱۴۱: $f(x) = x, \quad g(x) = \sqrt{x-1}$

۸۲۲

۸۲۳ سوال ۱.۱۴۲: $f(x) = \sqrt{x+1}, \quad g(x) = \sqrt{x-1}$

۸۲۴ سوال ۱.۱۴۳ تا سوال ۱.۱۴۴ میں $f$ ، $g$ ، $\frac{f}{g}$ اور $\frac{g}{f}$ کے دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔

۸۲۵ سوال ۱.۱۴۳: $f(x) = 2, \quad g(x) = x^2 + 1$

۸۲۶ سوال ۱.۱۴۴: $f(x) = 1, \quad g(x) = 1 + \sqrt{x}$

۸۲۷

## ۸۲۸ تفاعل کے مرکب

۸۲۹

۸۳۰ سوال ۱.۱۴۵: اگر $f(x) = x + 5$ اور $g(x) = x^2 - 3$ ہوں تب درج ذیل حاصل کریں۔

۸۳۱ ا. $f(g(0))$ ۸۳۳ ج. $f(g(x))$ ۸۳۵ ھ. $f(f(-5))$ ۸۳۷ ز. $f(f(x))$

۸۳۲ ب. $g(f(0))$ ۸۳۴ د. $g(f(x))$ ۸۳۶ و. $g(g(2))$ ۸۳۸ ح. $g(g(x))$

۸۴۹ سوال ۱.۱۴۶: اگر $f(x) = x - 1$ اور $g(x) = \frac{1}{x+1}$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۸۴۰ ا. $f(g(\frac{1}{2}))$ ۸۴۲ ج. $f(g(x))$ ۸۴۴ ھ. $f(f(2))$ ۸۴۶ ز. $f(f(x))$

۸۴۱ ب. $g(f(\frac{1}{2}))$ ۸۴۳ د. $g(f(x))$ ۸۴۵ و. $g(g(2))$ ۸۴۷ ح. $g(g(x))$

۸۴۸ سوال ۱.۱۴۷: اگر $u(x) = 4x - 5$ ، $v(x) = x^2$ اور $f(x) = \frac{1}{x}$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۸۴۹ ا. $u(v(f(x)))$ ۸۵۱ ج. $v(u(f(x)))$ ۸۵۳ ھ. $f(u(v(x)))$

۸۵۰ ب. $u(f(v(x)))$ ۸۵۲ د. $v(f(u(x)))$ ۸۵۴ و. $f(v(u(x)))$

۸۵۵ سوال ۱.۱۴۸: اگر $f(x) = \sqrt{x}$ ، $g(x) = \frac{x}{4}$ اور $h(x) = 4x - 8$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۸۵۶ ا. $h(g(f(x)))$ ۸۵۸ ج. $g(h(f(x)))$ ۸۶۰ ھ. $f(g(h(x)))$

۸۵۷ ب. $h(f(g(x)))$ ۸۵۹ د. $g(f(h(x)))$ ۸۶۱ و. $f(h(g(x)))$

۸۶۲ سوال ۱.۱۴۹.۱ اور سوال ۱.۱۴۹ میں $f(x) = x - 3$ ، $g(x) = \sqrt{x}$ ، $h(x) = x^3$ اور $j(x) = 2x$ لیں۔ سوال کے ہر جزو کو
۸۶۳ تفاعل کا مرکب لکھیں۔ مرکب میں $f$ ، $g$ ، $h$ اور $j$ میں سے ایک یا ایک سے زیادہ تفاعل ہو سکتے ہیں۔

۸۶۴ سوال ۱.۱۴۹:

۸۶۵ ا. $y = \sqrt{x} - 3$ ۸۶۷ ج. $y = x^{\frac{1}{4}}$ ۸۶۸ د. $y = 4x$ ۸۶۹ ھ. $y = \sqrt{(x-3)^3}$

۸۶۶ ب. $y = 2\sqrt{x}$ ۸۷۰ و. $y = (2x-6)^3$

۸۷۱ سوال ۱.۱۵۰:

۸۷۲ ا. $y = 2x - 3$ ۸۷۳ ب. $y = x^{\frac{3}{2}}$ ۸۷۴ ج. $y = x^9$ ۸۷۶ ھ. $y = 2\sqrt{x-3}$

۸۷۵ د. $y = x - 6$ ۸۷۷ و. $y = \sqrt{x^3 - 3}$

۸۷۸ سوال ۱.۱۵۱: درج ذیل جدول مکمل کریں۔

| | $g(x)$ | $f(x)$ | $(f \circ g)(x)$ |
|---|---|---|---|
| (الف) | $x - 7$ | $\sqrt{x}$ | |
| (ب) | $x + 2$ | $3x$ | |
| (ج) | | $\sqrt{x-5}$ | $\sqrt{x^2-5}$ |
| (د) | $\frac{x}{x-1}$ | $\frac{x}{x-1}$ | |
| (ہ) | $\frac{1}{x-1}$ | $1 + \frac{1}{x}$ | |
| (و) | $\frac{1}{x}$ | | $x$ |

۸۷۹ سوال ۱.۱۵۲: کوئی عدد $x$ لیں۔ اس کے ساتھ 5 جمع کریں۔ نتیجہ کو دگنا کر کے اس سے 6 منفی کریں۔ نتیجہ کو 2 سے تقسیم کریں۔ جواب کیا حاصل
۸۸۰ ہوتا ہے؟

## ٹکڑوں میں معین تفاعل

۸۸۱
۸۸۲

۸۸۳ سوال ۱.۱۵۳ تا سوال ۱.۱۵۶ میں تفاعل ترسیم کریں۔

۸۸۴ سوال ۱.۱۵۳:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x \le 1 \\ 2 - x, & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

۸۸۵ سوال ۱.۱۵۴:

$$g(x) = \begin{cases} 1 - x, & 0 \le x \le 1 \\ 2 - x, & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

۸۸۶ سوال ۱.۱۵۵:

$$F(x) = \begin{cases} 3 - x, & x \le 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$$

۸۸۷ سوال ۱.۱۵۶:

$$G(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ x, & 0 \le x \end{cases}$$

۸۸۸ سوال ۱.۱۵۷: شکل ۱.۳۰ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔

۸۸۹

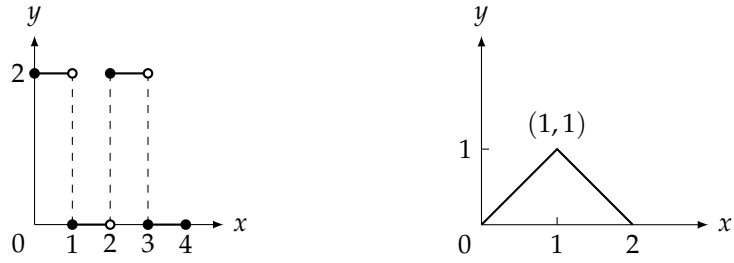
۸۹۰ سوال ۱.۱۵۸: شکل ۱.۳۱ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔

## عدد صحیح چھتے اور زینہ تفاعل

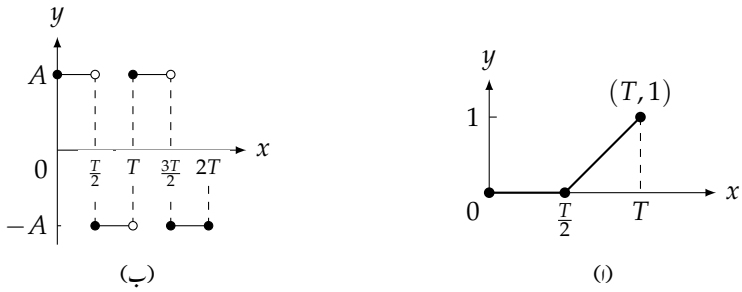
۸۹۱
۸۹۲ سوال ۱.۱۵۹: $x$ کی کن قیمتوں کے لیے (الف) $\lfloor x \rfloor = 0$ ہو گا؟ (ب) $\lceil x \rceil = 0$ ہو گا؟

۸۹۳ سوال ۱.۱۶۰: کون سے عدد صحیح $x$ مساوات $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor$ کو مطمئن کرتے ہیں؟

۸۹۴ سوال ۱.۱۶۱: کیا تمام $x$ کے لیے $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor$ ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔




شکل ۱.۳۰:اشکال برائے سوال ۱.۱۵۷




شکل ۱.۳۱:اشکال برائے سوال ۱.۱۵۸

سوال ۱.۱۶۲: درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔ $f(x)$ کو $x$ کا عدد صحیح حصہ کیوں کہتے ہیں۔

$$f(x) = \begin{cases} \left|\left|\lfloor x \rfloor\right|\right|, & x \geq 0 \\ \left|\left|\lceil x \rceil\right|\right|, & x < 0 \end{cases}$$

## جفت اور طاق تفاعل

سوال ۱.۱۶۳: فرض کریں کہ $f$ جفت تفاعل اور $g$ طاق تفاعل ہیں اور دونوں تفاعل مکمل حقیقی خط $\Re$ پر معین ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سے تفاعل (جب معین ہوں تب) جفت ہیں اور کون سے طاق ہیں؟

ا. $fg$ د. $f^2 = ff$ ز. $g \circ f$

ب. $\frac{f}{g}$ ھ. $g^2 = gg$ ح. $f \circ f$

ج. $\frac{g}{f}$ و. $f \circ g$ ط. $g \circ g$

سوال ۱.۱۶۴: کیا ایک تفاعل جفت اور طاق دونوں ہو سکتا ہے؟ جواب کی وجہ بیان کریں۔

## ترسیم

سوال ۱.۱۶۵: تفاعل $f(x) = \sqrt{x}$ اور $g(x) = \sqrt{1-x}$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کا (الف) مجموعہ (ب) حاصل ضرب (پ) دونوں فرق اور (ت) دونوں حاصل تقسیم بھی ترسیم کریں۔

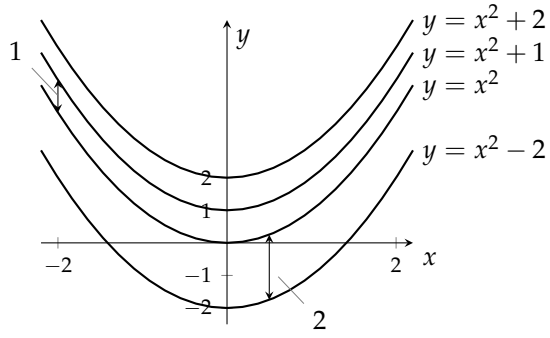
سوال ۱.۱۶۶: فرض کریں کہ $f(x) = x - 7$ اور $g(x) = x^2$ ہیں۔ $f$ اور $g$ کے ساتھ $f \circ g$ اور $g \circ f$ بھی ترسیم کریں۔

# ۱.۴ ترسیم کی منتقلی

اس حصہ میں مساوات کو یوں تبدیل کرنا سیکھتے ہیں کہ اس کی ترسیم دائیں، بائیں، اوپر یا نیچے منتقل ہو۔ ایسا کرنے سے نئے مقام پر جانی پہچانی ترسیم کو جلد پہچاننے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح غیر جانی پہچانی مساوات کی ترسیم بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ہم دائرہ اور قطع مکافی کو مثال بناتے ہوئے اس عمل کو سیکھتے ہیں۔ یہ عمل ہر منحنی پر قابل لاگو ہے۔

## ترسیم کیسے منتقل کی جاتی ہے

تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کو اوپر منتقل کرنے کی خاطر کلیہ $y = f(x)$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ مستقل جمع کیا جاتا ہے۔




شکل ۱.۳۲: تفاعل $f(x) = x^2$ کی منحنی اوپر (نیچے) منتقل کرنے کی خاطر کلیہ کے دائیں ہاتھ مثبت (منفی) مستقل جمع کریں (مثال ۱.۳۰ اور مثال ۱.۳۱)۔

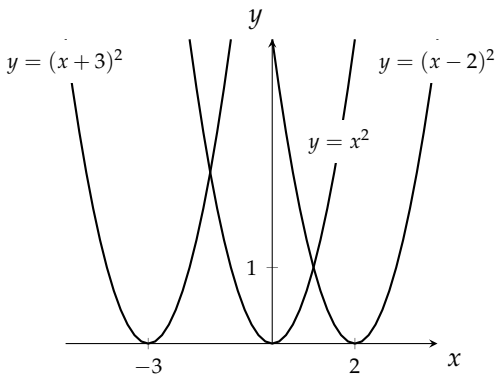
مثال ۱.۳۰: کلیہ $y = x^2$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ 1 جمع کرنے سے $y = x^2 + 1$ حاصل ہوتا ہے جو منحنی کو 1 اکائی اوپر منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۲)۔ □

مثال ۱.۳۱: مساوات $y = x^2$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ $-2$ جمع کرنے سے $y = x^2 - 2$ ملتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں نیچے منتقل کرتی ہے (شکل ۱.۳۲)۔ □

مثال ۱.۳۲: $y = x^2$ میں $x$ کے ساتھ 3 جمع کرتے ہوئے ترسیم 3 اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے (شکل ۱.۳۳)۔ □

$y = f(x)$ کی ترسیم کی دائیں منتقلی کے لیے $x$ کے ساتھ منفی مستقل جمع کریں۔

مثال ۱.۳۳: $y = x^2$ میں $x$ کے ساتھ $-2$ جمع کرنے سے $y = (x-2)^2$ حاصل ہوتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۳)۔ □




شکل ۱.۳۳: $y = x^2$ کی ترسیم کی دائیں منتقلی کی خاطر $x$ کے ساتھ مثبت مستقل جمع کریں۔ دائیں منتقلی کی خطر منفی مستقل جمع کریں۔ (مثال ۱.۳۲ اور مثال ۱.۳۳)

## ۳۱ منتقلی کے کلیات

انتصابی منتقلی

$$y = f(x) + k$$

۳۲ $k > 0$ کی صورت میں ترسیم $k$ اکائیاں اوپر منتقل ہوتی ہے جبکہ $k < 0$ کی صورت میں ترسیم $|k|$ اکائیاں نیچے منتقل ہوتی ہے۔

افقی منتقلی

$$y = f(x - h)$$

۳۳ $h > 0$ کی صورت میں ترسیم $h$ اکائیاں دائیں منتقل ہوتی ہے جبکہ $h < 0$ کی صورت میں ترسیم $|h|$ اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے۔

۳۴ مثال ۱.۳۴: $y = (x-2)^2 + 3$ تفاعل $y = x^2$ کی ترسیم کو 3 اکائیاں اوپر اور 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتی ہے۔ □

۳۵ **مساوات دائرہ**

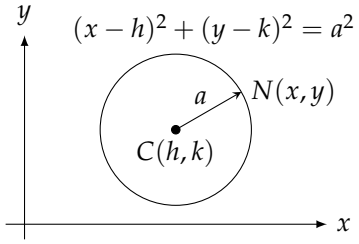
۳۶ ایک مستوی میں رہتے ہوئے اس مستوی میں کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو **دائرہ**[۵۴] کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا
۳۷ **مرکز**[۵۵] کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو **رداس**[۵۶] کہتے ہیں۔ (شکل ۱.۳۴)۔ ہم نے مثال ۱.۱۱ میں دیکھا کہ مبدا کے گرد رداس $a$ کے دائرے کی مساوات
۳۸ $x^2 + y^2 = a^2$ ہے۔ مرکز کو $(h, k)$ منتقل کرتے ہوئے دائرے کی مساوات $(x-h)^2 + (y-k)^2 = a^2$ حاصل ہوتی ہے۔

۳۹ **رداس $a$ کا دائرہ جس کا مرکز $(h, k)$ ہو، کی معیاری مساوات**

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = a^2 \qquad (۱)$$

---

۵۴ circle
۵۵ center
۵۶ radius




شکل ۱.۳۴:$xy$مستوی میں$h,k$کے گرد رداس$a$کا دائرہ

۹۴۰ مثال ۱.۳۵: دائرہ $x^2+y^2=25$ کو 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کیا جاتا ہے۔ نئی مساوات $(x+2)^2+(y-3)^2=25$ ہو گی۔ اس کا مرکز $(-2,3)$ ہو گا۔ □

۹۴۲ مثال ۱.۳۶: رداس 2 کا دائرہ جس کا مرکز $3,4$ پر ہو کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(x-3)^2+(y-4)^2=2^2$$

□ ۹۴۳

۹۴۴ مثال ۱.۳۷: درج ذیل دائرے کی مرکز اور رداس تلاش کریں۔

$$(x-1)^2+(y+5)^2=3$$

۹۴۵ **حل**

۹۴۶ اس کا دائرے کی معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے رداس $a=\sqrt{3}$ اور مرکز $(h,k)=(1,-5)$ لکھے جا سکتے ہیں۔ □

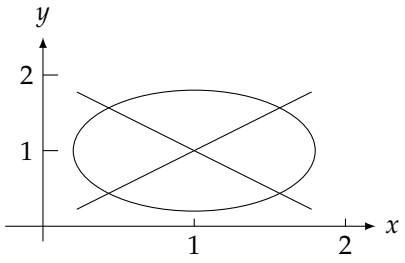
۹۴۷ **کمپیوٹر** چوکور نقش

۹۴۸ چوکور نقش سے مراد ایسا نقش ہے جس میں افقی اور انتصابی محدد کی پیمائش ایک سی ہو۔ چوکور نقش میں تفاعل کی اصل صورت نظر آتی ہے۔ غیر چوکور نقش میں
۹۴۹ ترسیم کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ چوکور نقش سے مراد کمپیوٹر کا شیشہ نہیں ہے۔ بعض اوقات مکمل ترسیم یا ترسیم کا بیشتر حصہ دکھانے کی خاطر کمپیوٹر ریاضیاتی پروگرام
۹۵۰ $x$ اور $y$ محدد کی پیمائش غیر یکساں کرتے ہیں۔ یوں دکھائی گئی ترسیم اصل صورت پیش نہیں کرے گی۔ عموماً کمپیوٹر پروگرام کو بتلایا جا سکتا ہے کہ وہ چوکور
۹۵۱ ترسیم ہی دکھائے۔ شکل ۱.۳۵ میں چوکور اور غیر چوکور نقش پر دائرہ اور آپس میں لمب خطوط دکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر چوکور نقش غیر یقینی
۹۵۲ اشکال پیش کرتا ہے اور اس پر کھڑی نظر رکھنا ضروری ہے۔

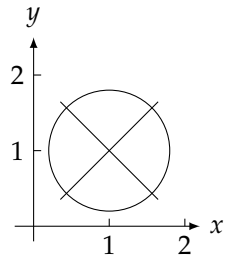
۹۵۳ اگر دائرے کی مساوات معیاری صورت میں نہ دی گئی ہو تب ہم مربع مکمل کرتے ہوئے معیاری مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔

۹۵۴ مثال ۱.۳۸: درج ذیل دائرہ کا رداس اور مرکز تلاش کریں۔

$$x^2+y^2+4x-6y-3=0$$




(ب) غیر چوکور نقش میں اصل صورت نظر نہیں آتی ہے




(ا) چوکور نقش میں اصل صورت نظر آتی ہے

شکل ۱.۳۵: چوکور اور غیر چوکور نقش

۹۵۵ **حل** ہم مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2+y^2+4x-6y-3&=0\\ x^2+4x+y^2-6y&=3\\ x^2+4x+4-4+y^2-6y+9-9&=3\\ (x+2)^2-4+(y-3)^2-9&=3\\ (x+2)^2+(y-3)^2&=16=4^2 \end{aligned}$$

۹۵۶ یوں رداس $a=4$ اور مرکز $(h,k)=(-2,3)$ ہیں۔ □

۹۵۷ **اندرون اور بیرون**

۹۵۸ دائرہ $(x-h)^2+(y-k)^2=a^2$ کے اندر وہ نقطے پائے جاتے ہیں جن کا $(h,k)$ سے فاصلہ $a$ اکائیوں سے کم ہو۔ یہ نقطے درج ذیل
۹۵۹ عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x-h)^2+(y-k)^2<a^2$$

۹۶۰ اس خطہ کو دائرے کا **اندرونی**[۵۷] کہتے ہیں (شکل ۱.۳۶)۔

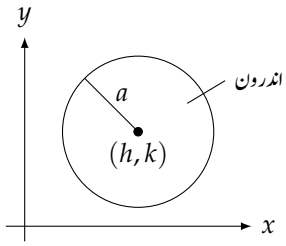
۹۶۱ دائرے کی **بیرونی**[۵۸] ان نقطوں پر مشتمل ہو گا جن کا $(h,k)$ سے فاصلہ $a$ اکائیوں سے زیادہ ہو۔ ایسے نقطے درج ذیل مساوات مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x-h)^2+(y-k)^2>a^2$$

۹۶۲

---

[۵۷] interior
[۵۸] exterior




شکل ۱.۳۶:دائرے کااندرون

۹۶۳ مثال ۱.۳۹:

| خطہ | عدم مساوات |
|---|---|
| اکائی دائرے کااندرون | $x^2 + y^2 < 1$ |
| اکائی دائرہ اور اس کااندرون | $x^2 + y^2 \leq 1$ |
| اکائی دائرے کی بیرون | $x^2 + y^2 > 1$ |
| اکائی دائرہ اور اس کی بیرون | $x^2 + y^2 \geq 1$ |

□ ۹۶۴

## ۹۶۵ قطع مکافی ترسیم

۹۶۶ مساوات $y = 3x^2$ یا $y = -5x^2$ جن کی عمومی صورت درج ذیل ہے

$$y = ax^2$$

۹۶۷ کی ترسیم کو **قطع مکافی**[۵۹] کہتے ہیں جس کی **محور**[۶۰] تشاکل محور $y$ ہے۔اس قطع مکافی کا **راس**[۶۱] (جہاں قطع مکافی اور محور ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں) مبدا
۹۶۸ پر پائی جاتی ہے۔مثبت $a$ $(a > 0)$ کی صورت میں قطع مکافی اوپر رخ کھلتا ہے جبکہ منفی $a$ $a < 0$ کی صورت میں قطع مکافی نیچے کو کھلتا ہے۔ $|a|$
۹۶۹ کی قیمت جتنی زیادہ ہو قطع مکافی اتنا تنگ ہو گا (شکل ۱.۳۷)۔

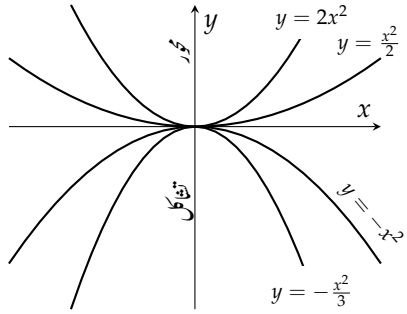
۹۷۰ کلیہ $y = ax^2$ میں $x$ اور $y$ آپس میں ادل بدل کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہو گا۔

$$x = ay^2$$

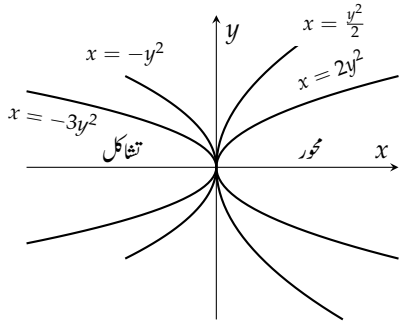
۹۷۱ اس قطع مکافی کی ترسیم کا محور، محور $x$ ہو گا اور اس کا راس مبدا پر پایا جائے گا (شکل ۱.۳۸)۔

---

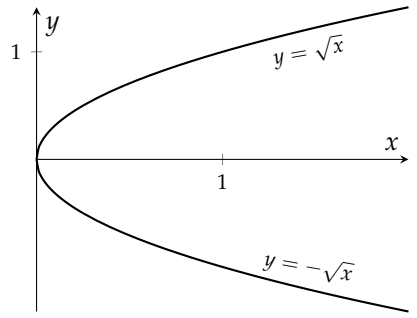
[۵۹] parabola
[۶۰] axis
[۶۱] vertex



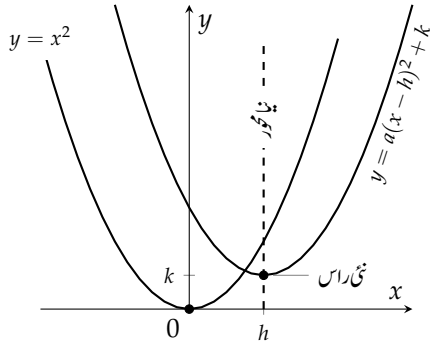

شکل ۱.۳۷: قطع مکافی $y = ax^2$




شکل ۱.۳۸: قطع مکافی $x = ay^2$




شکل ۱.۳۹: تفاعل $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کی ترسیمات مبدا پر ملتی ہیں اور مساوات $x = y^2$ کی ترسیم دیتی ہیں (مثال ۱.۴۰)




شکل ۱.۴۰: قطع مکافی $y = ax^2,\ a > 0$ کو $h$ اکائیاں دائیں اور $k$ اکائیاں اوپر منتقل کیا گیا ہے

مثال ۱.۴۰: کلیہ $x = y^2$ ہمیں $x$ بطور $y$ کا تفاعل دیتا ہے لیکن یہ ہمیں $y$ بطور $x$ کا تفاعل نہیں دیتا۔ $y$ کے لیے حل کرتے ہوئے $y = \mp\sqrt{x}$ حاصل ہوتا ہے جو ہر مثبت $x$ کے لیے $y$ کی دو قیمتیں دیتا ہے جبکہ تفاعل کی تعریف کی رو سے اس کو صرف ایک قیمت دینی چاہیے۔

ان مساوات کو دو علیحدہ علیحدہ تفاعل $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ تصور کیا جا سکتا ہے چونکہ اب ہر مثبت $x$ کے لیے یہ کلیات $y$ کی ایک قیمت دیتے ہیں۔ $y = \sqrt{x}$ کی ترسیم قطع مکافی کا بالائی حصہ اور $y = -\sqrt{x}$ قطع مکافی کا نچلا حصہ دیتی ہے (شکل ۱.۳۹)۔

□

۹۷۷ دودرجی مساوات $y = ax^2 + bx + c,\ a \neq 0$

۹۷۸ قطع مکافی $y = ax^2$ کودائیں یابائیں منتقل کرنے کی خاطر ہم

$$y = a(x - h)^2 \tag{۲}$$

۹۷۹ لکھتے ہیں اوراس کوانتصابی بھی منتقل کرنے کی خاطر ہم

$$y - k = a(x - h)^2 \tag{۳}$$

۹۸۰ لکھتے ہیں۔دونوں منتقلی سے قطع مکافی کااس $(h, k)$ کومنتقل ہوتاہے جبکہ اس کا محور $x = k$ ہوگا(شکل ۱.۴۰)۔

۹۸۱ مساوات ۳کے دائیں ہاتھ کو کھول کر لکھنے سے درج ذیل صورت کی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$y = ax^2 + bx + c \tag{۴}$$

۹۸۲ جس سے ہمیں معلوم ہوتاہے کہ $y = ax^2 + bx + c,\ a \neq 0$ طرز کی ہر مساوات کی ترسیم درحقیقت $y = ax^2$ کی ترسیم ہو
۹۸۳ گی جو کہیں اور منتقل کی گئی ہے۔کیوں؟اس لیے کہ جس طرح مساوات ۳سے مساوات ۴حاصل کی گئی اسی طرح مساوات ۴سے واپس مساوات ۳بھی حاصل کی
۹۸۴ جاسکتی ہے۔منحنی $y = ax^2 + bx + c$ اور $y = ax^2$ کی صورتیں ایک سی اور سمت بندی ایک سی ہیں۔

۹۸۵ قطع مکافی $y = ax^2 + bx + c$ کا محورخط $x = -\frac{b}{2a}$ ہوگا۔اس کا قطع $y$ حاصل کرنے کی خاطر $x = 0$ پُر کیاجائے گا۔

۹۸۶ **منحنی $y = ax^2 + bx + c,\ a \neq 0$ کی ترسیم** مساوات $y = ax^2 + bx + c$ کی ترسیم قطع مکافی ہے جو $a > 0$ کی
۹۸۷ صورت میں اوپر رخ اور $a < 0$ کی صورت میں نیچے رخ کھلتی ہے۔اس کا محور درج ذیل خط ہے۔

$$x = -\frac{b}{2a} \tag{۵}$$

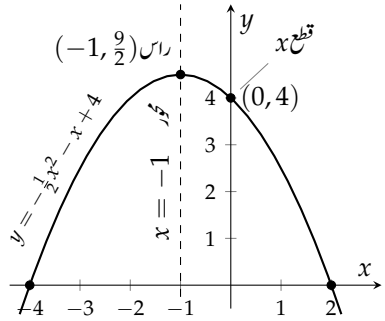
۹۸۸ اس کا راس اس نقطے پر ہوگا جہاں قطع مکافی اور محور آپس میں ملتے ہوں۔راس کا $x$ محدد $x = -\frac{b}{2a}$ ہوگا جس کو قطع مکافی کی مساوات میں پر کرتے
۹۸۹ ہوئے راس کا $y$ محدد حاصل کیاجاسکتاہے۔

۹۹۰ مثال ۱.۴۱: ترسیم قطع مکافی
۹۹۱ مساوات $y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4$ ترسیم کریں۔
۹۹۲ **حل**
۹۹۳ **پہلا قدم:** مساوات $y = ax^2 + bx + c$ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے درج ذیل لکھاجاسکتاہے۔

$$a = -\frac{1}{2}, \quad b = -1, \quad c = 4$$

۹۹۴ **دوسرا قدم:** چونکہ $a < 0$ ہے لہٰذا قطع مکافی نیچے کھلا ہے۔
۹۹۵ **تیسرا قدم:** قطع مکافی کا محوراور راس تلاش کرتے ہیں۔اس کا محور درج ذیل خط ہے۔

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-1)}{2(-\frac{1}{2})} = -1$$




شکل ۱.۴۱: ترسیم قطع مکافی (مثال ۱.۴۱)

۹۹۶ یوں راس کا $x$ محدد $-1$ ہے جس کو دی گئی مساوات میں پر کرتے ہوئے راس کا $y$ محدد حاصل کرتے ہیں۔

$$y = -\frac{1}{2}(-1)^2 - (-1) = \frac{9}{2}$$

۹۹۷ اس طرح راس $(-1, \frac{9}{2})$ ہو گا۔

۹۹۸ **چوتھا قدم:** قطع $x$ (اگر پایا جاتا ہو) تلاش کرتے ہیں۔

$$-\frac{1}{2}x^2 - x + 4 = 0 \qquad \text{قطع مکافی کی مساوات میں } y = 0 \text{ پر کریں}$$
$$x^2 + 2x - 8 = 0 \qquad \text{دو درجی مساوات کو کسی بھی طریقہ سے حل کریں} \qquad (x-2)(x+4) = 0$$
$$x = 2, \quad x = -4$$

۹۹۹ **پانچواں قدم:** $y = ax^2$ کا خاکہ بناتے ہوئے منتقلی اور تشاکل کے اصول استعمال کریں۔ $xy$ محور بھی کھینچیں (شکل ۱.۴۱)۔ □

۱۰۰۰ **سوالات**

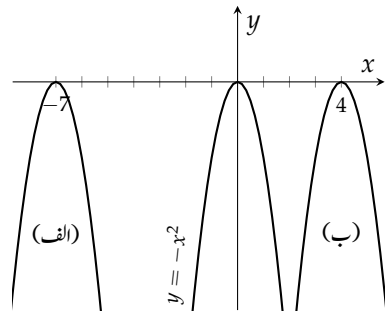
۱۰۰۱ **ترسیم کی منتقلی**

۱۰۰۲ سوال ۱.۱۶۷: شکل ۱.۴۲ میں $y = -x^2$ کی ترسیم اور اس کی منتقل کردہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساوات لکھیں۔

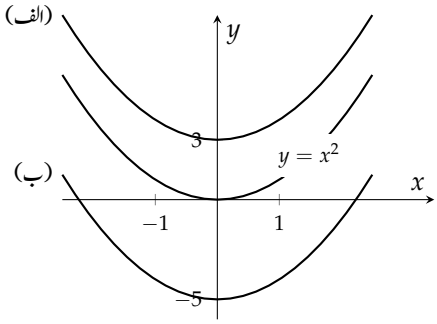
۱۰۰۳ سوال ۱.۱۶۸: شکل ۱.۴۳ میں $y = x^2$ کی ترسیم اور اس کی منتقل شدہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل کردہ ترسیم کی مساوات لکھیں۔

۱۰۰۴ سوال ۱.۱۶۹: شکل ۱.۴۴ میں دکھائی گئی ترسیم کی مساوات کو درج ذیل سے منتخب کریں۔

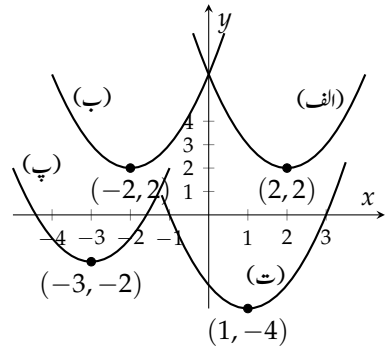
$$y = (x-1)^2 - 4, \quad y = (x-2)^2 + 2, \quad y = (x+2)^2 + 2, \quad y = (x+3)^2 - 2$$



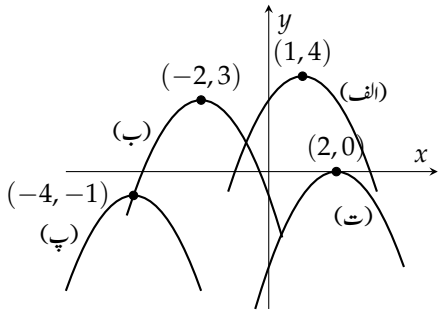

شکل ۱.۴۲:اشکال برائے سوال ۱.۱۶۷




شکل ۱.۴۳:اشکال برائے سوال ۱.۱۶۸




شکل ۱.۴۴:اشکال برائے سوال ۱.۱۶۹




شکل ۱.۴۵:اشکال برائے سوال ۱.۱۷۰

سوال ۱.۱۷۰: شکل ۱.۴۵ میں $y = -x^2$ کو چار جگہ منتقل دکھایا گیا ہے۔ چاروں ترسیم کی مساوات لکھیں۔

سوال ۱.۱۷۱ تا سوال ۱.۱۸۲ میں ترسیم منتقل کریں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساوات حاصل کریں۔ اصل اور منتقل شدہ ترسیمات کھینچیں۔

سوال ۱.۱۷۱: $x^2 + y^2 = 49$ کو 3 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۲: $x^2 + y^2 = 25$ کو 3 اوپر، 4 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۳: $y = x^3$ کو 1 نیچے، 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۴: $y = x^{\frac{2}{3}}$ کو 1 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۵: $y = \sqrt{x}$ کو 0.81 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۶: $y = -\sqrt{x}$ کو 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۷: $y = 2x - 7$ کو 7 اوپر منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۸: $y = \frac{1}{2}(x + 1) + 5$ کو 5 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۹: $y = x^2$ کو 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۰: $x = -3y^2$ کو 2 اوپر، 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۱: $y = \frac{1}{x}$ کو 1 اوپر، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۲: $y = \frac{1}{x^2}$ کو 1 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۳ تا سوال ۱.۲۰۲ میں تفاعل ترسیم کریں۔ صفحہ ۳۲ پر شکل ۱.۲۱ میں دی گئی ترسیم کا سہارا لیں۔

سوال ۱.۱۸۳: $y = \sqrt{x + 4}$

سوال ۱.۱۸۴: $y = \sqrt{9 - x}$

سوال ۱.۱۸۵: $y = |x - 2|$

۱۰۳۴ سوال۱.۱۸۶: $y = |1 - x| - 1$

۱۰۳۵ سوال۱.۱۸۷: $y = 1 + \sqrt{x - 1}$

۱۰۳۶

۱۰۳۷ سوال۱.۱۸۸: $y = 1 - \sqrt{x}$

۱۰۳۸ سوال۱.۱۸۹: $y = (x + 1)^{\frac{2}{3}}$

۱۰۳۹

۱۰۴۰ سوال۱.۱۹۰: $y = (x - 8)^{\frac{2}{3}}$

۱۰۴۱ سوال۱.۱۹۱: $y = 1 - x^{\frac{2}{3}}$

۱۰۴۲

۱۰۴۳ سوال۱.۱۹۲: $y + 4 = x^{\frac{2}{3}}$

۱۰۴۴ سوال۱.۱۹۳: $y = \sqrt[3]{x - 1} - 1$

۱۰۴۵

۱۰۴۶ سوال۱.۱۹۴: $y = (x + 2)^{\frac{3}{2}} + 1$

۱۰۴۷ سوال۱.۱۹۵: $y = \frac{1}{x-2}$

۱۰۴۸

۱۰۴۹ سوال۱.۱۹۶: $y = \frac{1}{x} - 2$

۱۰۵۰ سوال۱.۱۹۷: $y = \frac{1}{x} + 2$

۱۰۵۱

۱۰۵۲ سوال۱.۱۹۸: $y = \frac{1}{x+2}$

۱۰۵۳ سوال۱.۱۹۹: $y = \frac{1}{(x-1)^2}$

۱۰۵۴

۱۰۵۵ سوال۱.۲۰۰: $y = \frac{1}{x^2} - 1$

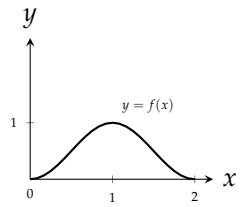
۱۰۵۶ سوال۱.۲۰۱: $y = \frac{1}{x^2} + 1$

۱۰۵۷

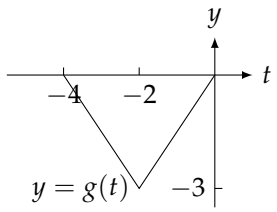
۱۰۵۸ سوال۱.۲۰۲: $y = \frac{1}{(x+1)^2}$

۱۰۵۹

۱۰۶۰ سوال۱.۲۰۳: شکل۱.۴۶ میں دکھائے گئے تفاعل $f(x)$ کا دائرہ کار $[0, 2]$ ہے اور تفاعل کی سعت $[0, 1]$ ہے۔ درج ذیل تفاعل کا دائرہ کار اور
۱۰۶۱ تفاعل کی سعت تلاش کرتے ہوئے نئے تفاعل کا خاکہ بنائیں۔




شکل ۱.۴۶: تفاعل برائے سوال ۱.۲۰۳




شکل ۱.۴۷: تفاعل برائے سوال ۱.۲۰۴

۱۰۶۲ ا. $f(x)+2$ ۱۰۶۴ ج. $2f(x)$ ۱۰۶۶ ھ. $f(x+2)$ ۱۰۶۸ ز. $f(-x)$

۱۰۶۳ ب. $f(x)-1$ ۱۰۶۵ د. $-f(x)$ ۱۰۶۷ و. $f(x-1)$ ۱۰۶۹ ح. $-f(x+1)+1$

۱۰۷۰ سوال ۱.۲۰۴: شکل ۱.۴۷ میں دکھائے گئے تفاعل $g(t)$ کا دائرہ کار $[-4,0]$ اور سعت $[-3,0]$ ہے۔ درج ذیل تفاعل کے دائرہ کار اور
۱۰۷۱ سعت تلاش کرتے ہوئے نئے تفاعل کا خاکہ بنائیں۔

۱۰۷۲ ا. $g(-t)$ ۱۰۷۴ ج. $g(t)+3$ ۱۰۷۶ ھ. $g(-t+2)$ ۱۰۷۸ ز. $g(1-t)$

۱۰۷۳ ب. $-g(t)$ ۱۰۷۵ د. $1-g(t)$ ۱۰۷۷ و. $g(t-2)$ ۱۰۷۹ ح. $-g(t-4)$

۱۰۸۰

۱۰۸۱ **دائرے**

۱۰۸۲

۱۰۸۳ سوال ۱.۲۰۵ تا سوال ۱.۲۱۰ میں دائرے کا رداس $a$ اور مرکز $C(h,k)$ دیا گیا ہے۔ دائرے کی مساوات لکھیں۔ دائرہ اور دائرے کے مرکز کا مستوی
۱۰۸۴ $xy$ میں خاکہ کھینچیں۔ دائرے کا قطع $x$ اور قطع $y$ (اگر پائے جاتے ہوں) کی نشاندہی کریں اور اس کے محدد لکھیں۔

۱۰۸۵ سوال ۱.۲۰۵: $C(0,2),\quad a=2$

۱۰۸۶ سوال ۱.۲۰۶: $C(-3,0),\quad a=3$

۱۰۸۷ سوال ۱.۲۰۷: $C(-1,5),\quad a=\sqrt{10}$

۱۰۸۸ سوال ۱.۲۰۸: $C(1,1),\quad a=\sqrt{2}$

۱۰۸۹ سوال ۱.۲۰۹: $C(-\sqrt{3},-2),\quad a=2$

۱۰۹۰ سوال ۱.۲۱۰: $C(3,\frac{1}{2}),\quad a=5$

۱۰۹۱

۱۰۹۲ سوال ۱.۲۱۱ تا سوال ۱.۲۱۶ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ دائرے کا مرکز اور قطع $x$ ، قطع $y$ (اگر پائے جاتے ہوں) کے محدد دکھائیں۔

۱۰۹۳ سوال ۱.۲۱۱: $x^2+y^2+4x-4y+4=0$

سوال۱.۲۱۲: $x^2 + y^2 - 8x + 4y + 16 = 0$

سوال۱.۲۱۳: $x^2 + y^2 - 3y - 4 = 0$

سوال۱.۲۱۴: $x^2 + y^2 - 4x - \frac{9}{4} = 0$

سوال۱.۲۱۵: $x^2 + y^2 - 4x + 4y = 0$

سوال۱.۲۱۶: $x^2 + y^2 + 2x = 3$

## قطع مکافی

سوال۱.۲۱۷.اتاسوال۱.۲۲۴میں دیے گئے قطع مکافی ترسیم کریں۔راس، محوراور قطع $x$ ، قطع $y$ بھی ظاہر کریں۔

سوال۱.۲۱۷: $y = x^2 - 2x - 3$

سوال۱.۲۱۸: $y = x^2 + 4x + 3$

سوال۱.۲۱۹: $y = -x^2 + 4x$

سوال۱.۲۲۰: $y = -x^2 + 4x - 5$

سوال۱.۲۲۱: $y = -x^2 - 6x - 5$

سوال۱.۲۲۲: $y = 2x^2 - x + 3$

سوال۱.۲۲۳: $y = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4$

سوال۱.۲۲۴: $y = -\frac{1}{4}x^2 + 2x + 4$

سوال۱.۲۲۵: قطع مکافی $y = x - x^2$ ترسیم کرتے ہوئے $f(x) = \sqrt{x - x^2}$ کادائرہ کاراور سعت تلاش کریں۔

سوال۱.۲۲۶: قطع مکافی $y = 3 - 2x - x^2$ ترسیم کرتے ہوئے $g(x) = \sqrt{3 - 2x - x^2}$ کادائرہ کاراور سعت تلاش کریں۔

## عدم مساوات

سوال۱.۲۲۷.اتاسوال۱.۲۳۴میں دیے گئے عدم مساوات اور عدم مساوات کی جوڑیوں پر تبصرہ کریں۔

سوال ۱.۲۲۷: $x^2 + y^2 > 7$

سوال ۱.۲۲۸: $x^2 + y^2 < 5$

سوال ۱.۲۲۹: $(x-1)^2 + y^2 \leq 4$

سوال ۱.۲۳۰: $x^2 + (y-2)^2 \geq 4$

سوال ۱.۲۳۱: $x^2 + y^2 > 1, \quad x^2 + y^2 < 4$

سوال ۱.۲۳۲: $x^2 + y^2 \leq 4, \quad (x+2)^2 + y^2 \leq 4$

سوال ۱.۲۳۳: $x^2 + y^2 + 6y < 0, \quad y > -3$

سوال ۱.۲۳۴: $x^2 + y^2 - 4x + 2y > 4, \quad x > 2$

سوال ۱.۲۳۵: ایسی عدم مساوات لکھیں جو رداس $\sqrt{6}$ کے دائرہ جس کا مرکز $(-2,1)$ ہو کے اندر نقطوں کو ظاہر کرتی ہو۔

سوال ۱.۲۳۶: رداس 4 اور مرکز $(-4,2)$ والے دائرے کے باہر نقطوں کے لیے عدم مساوات لکھیں۔

سوال ۱.۲۳۷: رداس 2 اور مرکز $(0,0)$ والے دائرے پر یا اس کے اندر، اور نقطہ $(1,0)$ سے گزرتا انتصابی خط پر یا اس کے دائیں جانب نقطوں کو عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱.۲۳۸: رداس 2 اور مرکز $(0,0)$ والے دائرے کے باہر اور ایسے دائرہ، جس کا مرکز $(1,3)$ ہو اور جو مبدا سے گزرتا ہو، کے اندر نقطوں کو عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔

## منتقل خطوط

سوال ۱.۲۳۹: خط $y = mx$ جو مبدا سے گزرتا ہے کو افقی اور انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ $(x_0, y_0)$ سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات تلاش کریں (جس کو نقطوی وڈھلوان مساوات کہتے ہیں)۔

سوال ۱.۲۴۰: خط $y = mx$ کو انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ $(0,b)$ سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات تلاش کریں۔

## خطوط، دائرے اور قطع مکافی کا ایک دوسرے کو قطع کرنا

سوال ۱.۲۴۱ تا سوال ۱.۲۴۸ میں دیے دو مساوات ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کو تلاش کریں جہاں یہ خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

سوال ۱.۲۴۱: $y = 2x, \quad x^2 + y^2 = 1$

سوال ۱.۲۴۲: $x + y = 1, \quad (x-1)^2 + y^2 = 1$

سوال ۱.۲۴۳: $y - x = 1, \quad y = x^2$

سوال ۱.۲۴۴: $x + y = 0, \quad y = -(x-1)^2$

سوال ۱.۲۴۵: $y = -x^2, \quad y = 2x^2 - 1$

سوال ۱.۲۴۶: $y = \frac{1}{4}x^2, \quad y = (x-1)^2$

سوال ۱.۲۴۷: $x^2 + y^2 = 1, \quad (x-1)^2 + y^2 = 1$

سوال ۱.۲۴۸: $x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y = 1$

سوال ۱.۲۴۹ تا سوال ۱.۲۵۲ میں مساوات $y = f(ax)$ میں مستقل $a$ کی تبدیلی کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر ہم $y = f(ax)$ کو کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کرتے ہیں۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

ا. $y = f(x)$ کے ساتھ ساتھ $a = 2, 3, \cdots, 10$ لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر $y = f(ax)$ ترسیم کریں۔ $a$ کی (مثبت) قیمت بڑھانے کے اثرات پر تبصرہ کریں۔

ب. $y = f(x)$ کے ساتھ ساتھ $a = -2, -3, \cdots, -10$ لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر $y = f(ax)$ ترسیم کریں۔ اب ترسیم پر اثرات کیا ہیں؟

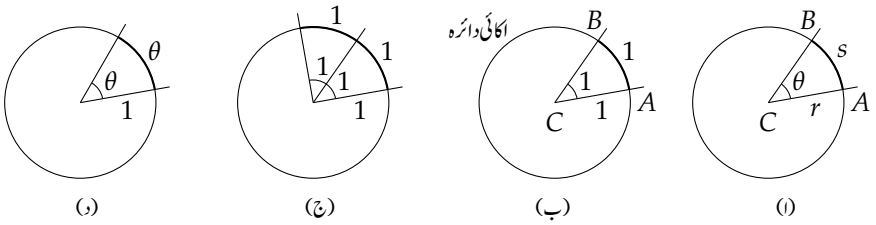
ج. $y = f(x)$ اور $y = f(ax)$ کو $a = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ کے لیے ترسیم کریں۔ ترسیم پر $|a| < 1$ کا کیا اثر پایا جاتا ہے؟

سوال ۱.۲۴۹: $f(x) = \frac{5x}{x^2+4}, \quad [-10, 10]$

سوال ۱.۲۵۰: $f(x) = \frac{2x(x-1)}{x^2+1}, \quad [-3, -2]$

سوال ۱.۲۵۱: $f(x) = \frac{x+1}{2x^2+1}, \quad [-2, -2]$

سوال ۱.۲۵۲: $f(x) = \frac{x^4-4x^3+10}{x^2+4}, \quad [-1, 4]$




شکل ۱.۴۸: ریڈیئن کی تعریف

## ۱.۵ تکونیاتی تفاعل

اس حصہ میں ریڈیئن، تکونی تفاعل، دوریت اور بنیادی تکونی مماثل پر غور کیا جائے گا۔

### ریڈیئن

چھوٹی جماعتوں میں زاویوں کو درجات میں ناپا جاتا ہے۔ احصاء میں زاویے کو ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے جہاں $180^\circ$ کو $\pi$ ریڈیئن کہتے ہیں۔ ریڈیئن استعمال کرنے سے حساب آسان ہو جاتا ہے۔

شکل ۱.۴۸-ا میں رداس $r$ کا دائرہ دکھایا گیا ہے جس کے مرکز $C$ سے دو شعاعیں نکل رہی ہیں جو مرکز پر وسطی زاویہ $\theta$ بناتی ہیں۔ یہ شعاعیں دائرے کو $A$ اور $B$ پر قطع کرتی ہیں۔ قوس $AB$ کی لمبائی $s$ ہے۔ اگر دائرے کا رداس 1 (ایک) ہو، ہم اس دائرے کو **اکائی دائرہ**[۶۲] کہیں گے۔ اکائی دائرے پر اکائی لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر، جتنا زاویہ بناتی ہے اس کو ایک ریڈیئن زاویہ کہتے ہیں (یہی ایک ریڈیئن کی تعریف ہے)۔ شکل ۱.۴۸-ب میں ایک ریڈیئن کی اس تعریف کی وضاحت کی گئی ہے۔ شکل ۱.۴۸-ج میں اکائی لمبائی کی دو قوس ساتھ ساتھ رکھی گئی ہیں جو ایک ایک ریڈیئن کا وسطی زاویہ بناتی ہیں۔ یوں کل قوس کی لمبائی 2 ہے اور کل زاویہ 2 ریڈیئن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکائی دائرے پر وسطی زاویہ کی ریڈیئن میں ناپ قوس کی لمبائی کے برابر ہو گی۔ شکل ۱.۴۸-د میں یہ حقیقت دکھائی گئی ہے۔

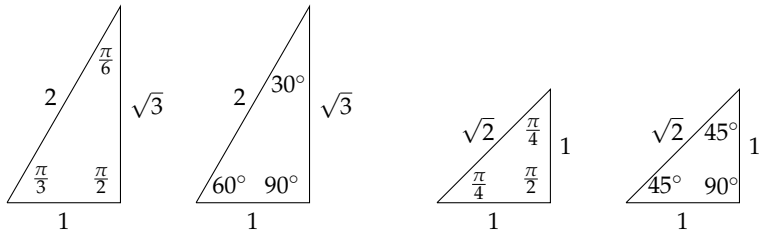
زاویہ $ACB$ کی ریڈیئن ناپ کی تعریف اکائی دائرے کی قوس $AB$ کی لمبائی ہے۔ چونکہ اکائی دائرے کا محیط $2\pi$ ہے اور ایک مکمل چکر $360^\circ$ ہے لہٰذا درج ذیل تعلق لکھا جا سکتا ہے۔

$$\boxed{\pi \text{ ریڈیئن} = 180^\circ}$$

**مثال ۱.۴۲: درجہ سے ریڈیئن میں زاویے کی تبدیلی**
$45^\circ$ کو ریڈیئن میں لکھیں اور $\frac{\pi}{6}$ کو درجات میں لکھیں۔
**حل**

---

[۶۲] unitcircle




شکل ۱.۴۹: اشکال برائے مثال ۱.۴۲

۱۱۹۷ شکل ۱.۴۹ دیکھیں۔

$$45 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ ریڈیئن}$$
$$\frac{\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi} = 30^\circ$$

□

۱۱۹۸

۱۱۹۹ **ریڈیئن اور درجہ**

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \approx 0.02 \text{ ریڈیئن}$$
$$1 \text{ ریڈیئن} = \frac{180}{\pi} \approx 57^\circ$$

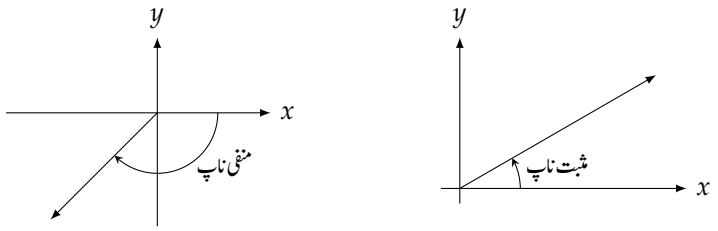
۱۲۰۰ دھیان رہے کہ زاویے کی پیمائش درجات میں ہونے کو $^\circ$ کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ ریڈیئن کو بغیر علامت لکھا جاتا ہے۔ یوں $\theta = 45^\circ$ سے
۱۲۰۱ مراد پینتالیس درجہ ہو گا جبکہ $\theta = 3$ سے مراد تین ریڈیئن ہو گا۔

۱۲۰۲ مستوی $xy$ میں شعاع کا راس مبدا پر اور شعاع کا ابتدائی مقام مثبت محور $x$ پر ہونے کی صورت میں زاویہ کے مقام کو **معیاری مقام**[۴۳] کہتے ہیں۔ مثبت
۱۲۰۳ محور $x$ سے گھڑی (کی سوئی کی حرکت کے) مخالف رخ زاویے کی ناپ مثبت اور گھڑی وار رخ زاویے کی ناپ منفی تصور کی جاتی ہے (شکل ۱.۵۰)۔ یوں مثبت
۱۲۰۴ محور $x$ کا زاویہ 0 ریڈیئن اور منفی محور $x$ کا زاویہ $\pi$ ریڈیئن ہو گا۔

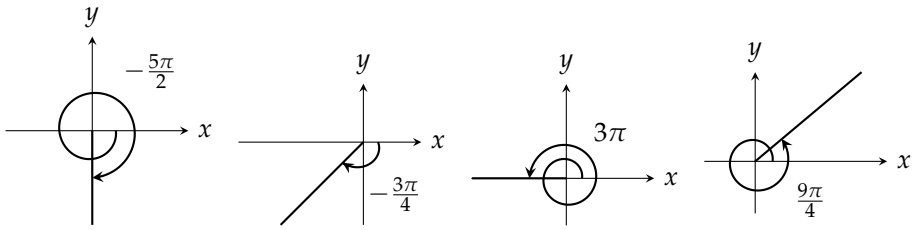
۱۲۰۵ گھڑی مخالف چکر کی بات کرتے ہوئے زاویے کی ناپ $2\pi$ یعنی $360^\circ$ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گھڑی وار رخ چکر بیان کرتے ہوئے زاویہ کی ناپ
۱۲۰۶ کچھ بھی ممکن ہے (شکل ۱.۵۱)۔

۱۲۰۷ شکل ۱.۵۲-ا میں چند اشکال کو لچکدار مستوی $xy$ پر دکھایا گیا ہے۔ اس مستوی $xy$ کو کھینچ کر $x$ رخ اور $y$ رخ کی لمبائیاں $k$ گنا کرنے سے شکل
۱۲۰۸ ۱.۵۲-ب حاصل ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جسامت $k$ گنا کر دی گئی ہے۔ یوں اگر بائیں شکل کے تکون کی افقی اور انتصابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب $a$ اور
۱۲۰۹ $b$ ہوں تب اس کی وتر کی لمبائی $\sqrt{a^2+b^2}$ ہو گی۔ دائیں شکل میں تکون کی افقی اور انتصابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب $ka$ اور $kb$ ہوں گی لہٰذا اس

[۴۳] standardposition



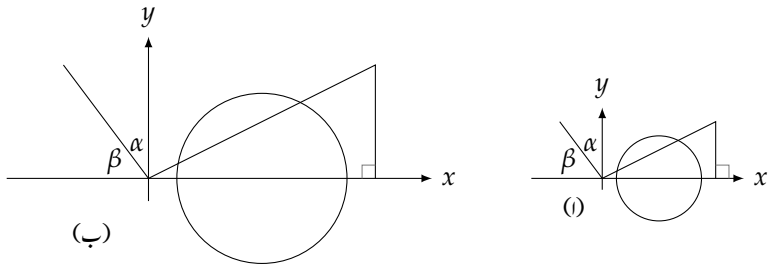

شکل ۱.۵۰: زاویے کی ناپ



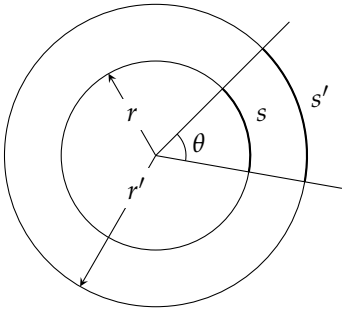

شکل ۱.۵۱: مثبت اور منفی ریڈیئن

۱۲۱۰ کا وتر $\sqrt{(ka)^2 + (kb)^2} = k\sqrt{a^2 + b^2}$ ہو گا۔ آپ نے دیکھا کہ دائیں مستوی پر نا صرف افقی اور انتصابی خط بلکہ ترچھے خط کی لمبائی بھی
۱۲۱۱ $k$ گنا ہو گئی ہے۔ چونکہ ہر ترچھے خط کو کسی تکون کا وتر تصور کیا جا سکتا ہے لہٰذا دائیں مستوی پر (ہر افقی اور ہر انتصابی خط کے ساتھ ساتھ) ہر ترچھے خط کی لمبائی $k$
۱۲۱۲ گنا ہو گی۔ کیا جسامت $k$ گنا کرنے سے لمبائی قوس بھی $k$ گنا ہو گی؟ اس کا جواب ہے "جی ہاں" جس کا ثبوت اب پیش کرتے ہیں۔

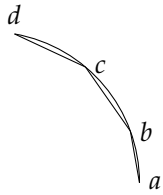
۱۲۱۳ شکل ۱.۵۳ میں قوس کی لمبائی جاننے کی خطر قوس پر مختلف نقطے منتخب کرتے ہوئے ان کے بیچ سیدھے خط کھینچے گئے ہیں۔ ان سیدھے خطوط کی مجموعی لمبائی کو قوس
۱۲۱۴ کی تخمینی لمبائی تصور کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوس پر نقطوں کی تعداد بڑھا کر اس کو زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے قوس کی لمبائی اور سیدھے
۱۲۱۵ خطوط کی مجموعی لمبائی میں فرق کو ہم جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس قوس کی جسامت کو $k$ گنا کیا جائے تب ہر سیدھے خط کی لمبائی $k$ گنا ہو گی لہٰذا ان کی



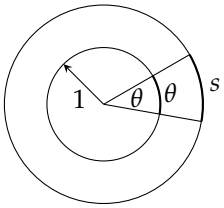

شکل ۱.۵۲: شکل کی جسامت بڑھانے یا گھٹانے کا زاویہ پر کوئی اثر نہیں۔

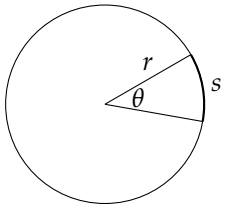



شکل ۱.۵۴: محیط دائرہ




شکل ۱.۵۳: قوس کی لمبائی




شکل ۱.۵۵: قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق۔

مجموعی لمبائی (جو قوس کی لمبائی ہے) بھی $k$ گنا ہو گی۔ (ثبوت مکمل ہوا۔)

شکل ۱.۵۵-ا میں رداس $r$ کے دائرے پر قوس $s$ اور وسطی زاویہ $\theta$ دکھائے گئے ہیں۔ اس دائرے کے مرکز پر ہم 1 رداس کا دائرہ بناتے ہیں (شکل ۱.۵۵-ب؛ اگر دیے گئے دائرے کا رداس اکائی سے کم ہو تب یہ دائرہ اکائی دائرے کے اندر نظر آئے گا)۔ (جیسا شکل ۱.۵۵-ب میں دکھایا گیا ہے) ریڈیئن کی تعریف کی رو سے اکائی دائرے پر قوس اور زاویہ آپس میں برابر ہوں گے۔ شکل ۱.۵۵-ب میں دونوں دائروں پر قوس کی لمبائیوں کی نسبت $\frac{s}{\theta}$ اور دائروں کے رداس کی لمبائیوں کی نسبت $\frac{r}{1}$ ایک جیسی ہوں گی، یعنی $\frac{s}{\theta} = \frac{r}{1}$ ہو گا، جس سے درج ذیل اہم ترین کلیہ ملتا ہے۔

### قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق

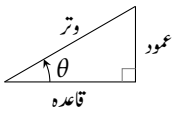
$$s = r\theta$$

### زاویہ ناپنے کی روایت: ریڈیئن استعمال کریں

یہاں کے بعد اس کتاب میں زاویے کو ریڈیئن میں ناپا جائے گا۔ جہاں زاویے کو ریڈیئن میں نہیں ناپا گیا ہو وہاں صریحاً بتلایا جائے گا۔ یوں اگر ہم زاویہ $\frac{\pi}{6}$ کی بات کریں تب اس سے مراد $\frac{\pi}{6}$ ریڈیئن کا زاویہ ہو گا نا کہ $\frac{\pi}{6}$ درجے کا زاویہ۔

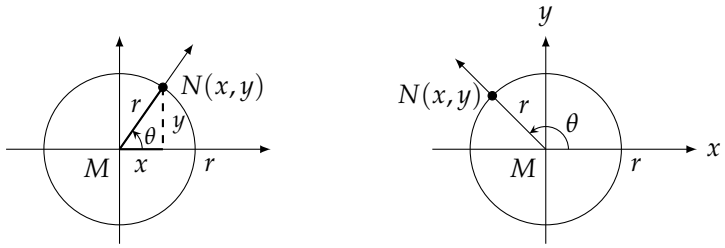
مثال ۱.۴۳: رداس 8 کے دائرے پر غور کریں۔ (الف) دائرے پر $2\pi$ لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر کیا وسطی زاویہ بناتی ہے۔ (ب) اس قوس کی لمبائی تلاش کریں جو $\frac{3\pi}{4}$ وسطی زاویہ بناتی ہو۔

**حل**




| | | | |
|---|---|---|---|
| سائن | $\sin\theta = \frac{\text{عمود}}{\text{وتر}}$, | کوسیکنٹ | $\csc = \frac{\text{وتر}}{\text{عمود}}$ |
| کوسائن | $\cos\theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}$, | سیکنٹ | $\sec = \frac{\text{وتر}}{\text{قاعدہ}}$ |
| ٹینجنٹ | $\tan\theta = \frac{\text{عمود}}{\text{قاعدہ}}$, | کوٹینجنٹ | $\cot = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{عمود}}$ |

شکل ۱.۵۶: قائمہ الزاویہ مثلث اور تکونیاتی تفاعل




شکل ۱.۵۷: تکونیاتی تفاعل

۱۲۲۸

$$\theta = \frac{s}{r} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \quad \text{(الف)} \qquad s = r\theta = 8\left(\tfrac{3\pi}{4}\right) = 6\pi \quad \text{(ب)}$$

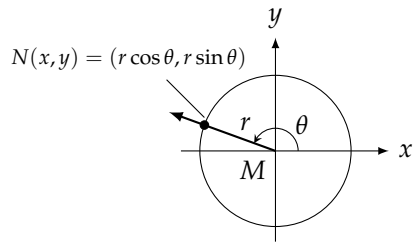
□

۱۲۲۹

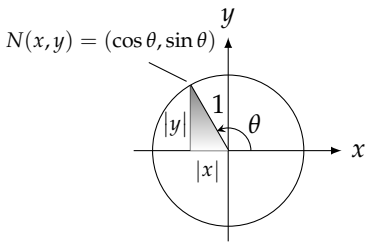
## ۱۲۳۰ چھ بنیادی تکونیاتی تفاعل

۱۲۳۱ آپ زاویہ حادہ کے تکونیاتی تفاعل سے بخوبی واقف ہوں گے جو قائمہ الزاویہ مثلث کے اطراف کی لمبائیوں کی نسبت سے حاصل ہوتے ہیں (شکل ۱.۵۶)۔ ہم
۱۲۳۲ انہیں تعریف کو وسعت دیتے ہوئے زاویہ منفرجہ اور منفی زاویوں پر بھی لاگو کرتے ہیں جہاں معیاری مقام پر رداس $r$ کے دائرے میں زاویہ پایا جاتا ہے۔ ہم
۱۲۳۳ اب ان تکونیاتی تفاعل کو نقطہ $N(x,y)$ کے محدد کی صورت میں بیان کرتے ہیں جہاں مبدا سے خارج ہوتی ہوئی شعاع دائرے کو $N(x,y)$ پر قطع
۱۲۳۴ کرتی ہے۔

۱۲۳۵ شکل ۱.۵۷-ا کو دیکھتے ہوئے ان تفاعل کو یہاں پیش کرتے ہیں۔




شکل۱.۵۸: مستوی میں کارتیسی محدد کا r اور θ میں اظہار۔




شکل۱.۵۹: زاویہ θ کے لیے زاویہ حادہ تکون

## چھ تکونیاتی تفاعل

۱۳۳۶

| | | | |
|---|---|---|---|
| سائن | $\sin\theta = \frac{y}{r}$ | کوسیکنٹ | $\csc\theta = \frac{r}{y}$ |
| کوسائن | $\cos\theta = \frac{x}{r}$ | سیکنٹ | $\sec\theta = \frac{r}{x}$ |
| ٹینجنٹ | $\tan\theta = \frac{y}{x}$ | کوٹینجنٹ | $\cot\theta = \frac{x}{y}$ |

۱۳۳۷ آپ شکل۱.۵۷-ب سے دیکھ سکتے ہیں کہ زاویہ حادہ کی صورت میں تکونیاتی تفاعل کی توسیعی تعریف اور قائمہ الزاویہ تکون پر تفاعل کی تعریف ایک جیسی ہیں۔

۱۳۳۸ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں $x = 0$ کی صورت میں $\tan\theta$ اور $\sec\theta$ غیر معین ہیں (چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے)۔ یوں یہ

۱۳۳۹ $\theta = \mp\frac{\pi}{2}, \mp\frac{3\pi}{2}, \cdots$ کے لیے غیر معین ہیں۔ اسی طرح $y = 0$ یعنی $\theta = 0, \mp\pi, \mp 2\pi, \cdots$ کے لیے $\cot\theta$ اور

۱۳۴۰ $\csc\theta$ غیر معین ہیں۔

۱۳۴۱ درج ذیل تعریف بھی لکھی جا سکتی ہیں۔

## تکونیاتی تفاعل کے باہمی تعلقات

۱۳۴۲

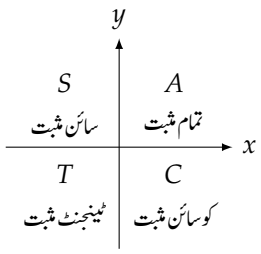
$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \qquad \cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$$
$$\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta} \qquad \csc\theta = \frac{1}{\sin\theta}$$

۱۳۴۳ مستوی میں نقطہ $N(x, y)$ کو مبدا سے فاصلہ $r$ اور زاویہ $\theta$ کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے (شکل۱.۵۸)۔ چونکہ $\cos\theta = \frac{x}{r}$ اور $\sin\theta =$

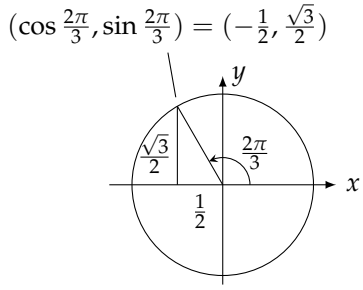
۱۳۴۴ $\frac{y}{r}$ ہیں لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta$$

۱۳۴۵




شکل ۱.۶۱: قاعدہ $CAST$




شکل ۱.۶۰: تکونیاتی تفاعل کی قیمتیں (مثال ۱.۴۴)

## تکونیاتی تفاعل کی قیمتیں

۱۳۴۶

۱۳۴۷ شکل ۱.۵۷ کے دائرے میں $r = 1$ ہونے کی صورت میں $\sin\theta$ اور $\cos\theta$ کی تعارفی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\cos\theta = x, \quad \sin\theta = y$$

۱۳۴۸ یوں ہم سائن اور کوسائن کی قیمتوں کو بالترتیب نقطہ $N(x, y)$ کی $x$ اور $y$ محدد سے پڑھ سکتے ہیں۔ نقطہ $N$ سے محور $x$ پر لمب ڈالتے ہوئے حاصل
۱۳۴۹ حوالہ تکون سے بھی انہیں حاصل کیا جا سکتا ہے (شکل ۱.۵۹)۔ ہم $x$ اور $y$ کی قیمتیں تکون کے اطراف سے ناپتے ہیں۔ $x$ اور $y$ کی علامتیں اس ربع سے
۱۳۵۰ تعین کی جاتی ہیں جس میں تکون پایا جاتا ہو۔

۱۳۵۱ **مثال ۱.۴۴:** $\frac{2\pi}{3}$ ریڈیئن کا سائن اور کوسائن تلاش کریں۔

۱۳۵۲ **حل**

۱۳۵۳ **پہلا قدم** زاویے کو معیاری مقام پر اکائی دائرے میں بنائیں۔ حوالہ تکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۶۰)۔

۱۳۵۴ **دوسرا قدم** جہاں اکائی دائرے کو شعاع قطع کرتی ہے اس نقطے کے محدد دریافت کریں:

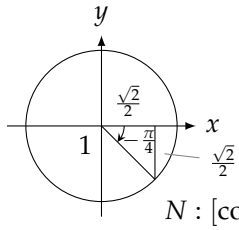
$$\cos\frac{2\pi}{3} = x \text{ کا محدد } N = -\frac{1}{2}$$
$$\sin\frac{2\pi}{3} = y \text{ کا محدد } N = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

۱۳۵۵

۱۳۵۶ تکونیاتی تفاعل کی قیمتوں کی علامت جاننے کے لیے شکل ۱.۶۱ میں دکھایا گیا $CAST$ کا قاعدہ یاد رکھیں۔ □

۱۳۵۷ **مثال ۱.۴۵:** $-\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن کا سائن اور کوسائن تلاش کریں۔

۱۳۵۸ **حل**




شکل ۱.۶۲: شکل برائے مثال ۱.۴۵

| درجہ | $-180°$ | $-135°$ | $-90°$ | $-45°$ | $0°$ | $30°$ | $45°$ | $60°$ | $90°$ | $135°$ | $180°$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ریڈیئن | $-\pi$ | $-\frac{3\pi}{4}$ | $-\frac{\pi}{2}$ | $-\frac{\pi}{4}$ | $0$ | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{3\pi}{4}$ | $\pi$ |
| $\sin\theta$ | $0$ | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-1$ | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $0$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $1$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $0$ |
| $\cos\theta$ | $-1$ | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $0$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $1$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $0$ | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-1$ |
| $\tan\theta$ | $0$ | $1$ | | $-1$ | $0$ | $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | $1$ | $\sqrt{3}$ | | $-1$ | $0$ |

۱۳۵۹ **پہلا قدم:** معیاری مقام پر اکائی دائرے میں زاویہ کھینچ کر حوالہ تکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۶۲)۔

۱۳۶۰ **دوسرا قدم:** نقطہ $N$ کے محدد تلاش کریں۔

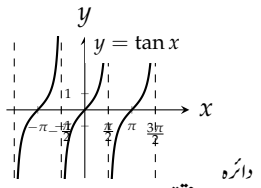
$$\cos(-\tfrac{\pi}{4}) = x \text{ کا محدد } N = \frac{\sqrt{2}}{2}$$
$$\sin(-\tfrac{\pi}{4}) = y \text{ کا محدد } N = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

۱۳۶۱ □

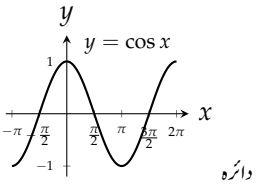
۱۳۶۲ درج بالا دو مثالوں کی طرح حل کرتے ہوئے جدول میں دیے قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

۱۳۶۳ **ترسیم**

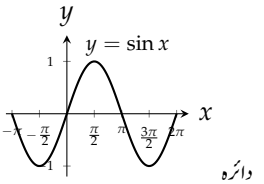
۱۳۶۴ تکونیاتی تفاعل کو کارتیسی محدد میں ترسیم کرتے ہوئے ہم عموماً غیر تابع متغیر $\theta$ کو $x$ سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱.۶۳)۔



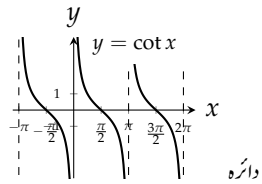

اعداد حقیقی تمام $\frac{\pi}{2}$ کار: ماسوائے
سعت: $(-\infty, \infty)$



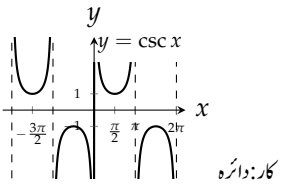

کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $[-1, 1]$



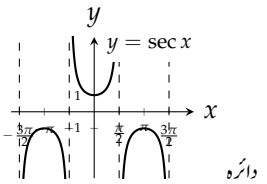

کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $[-1, 1]$




کار: $x \neq 0, \mp\pi, \mp 2\pi, \cdots$
سعت: $(-\infty, \infty)$




$x \neq 0, \mp\pi, \mp 2\pi, \cdots\cdots$
سعت: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$




کار: $x \neq \mp\frac{\pi}{2}, \mp\frac{3\pi}{2}, \cdots$
سعت: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

شکل ۱.۶۳: چھ بنیادی تکونیاتی تفاعل کے ترسیم۔ ان تفاعل کی دوریت صاف ظاہر ہے۔

۱۴۶۵ **دوریت**

۱۴۶۶ معیاری مقام پر زاویہ $x$ اور زاویہ $x + 2\pi$ ہم مکان ہوں گے۔ یوں ان دونوں زاویوں کے تکونیاتی تفاعل کی قیمتیں ایک جیسی ہوں گی۔ مثال کے طور پر
۱۴۶۷ $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ ہوگا۔ ایسے تفاعل جن کی قیمت مقررہ وقفوں سے دہراتی ہو **دوری**[۶۴] کہلاتے ہیں۔

۱۴۶۸ **تعریف:** اگر کسی مثبت عدد $p$ کے لیے تمام $x$ پر $f(x + p) = f(x)$ ہو تب تفاعل $f(x)$ **دوری** کہلاتا ہے۔ $p$ کی ایسی اقل قیمت کو
۱۴۶۹ $f(x)$ کا **دوری عرصہ**[۶۵] کہتے ہیں۔

۱۴۷۰ □

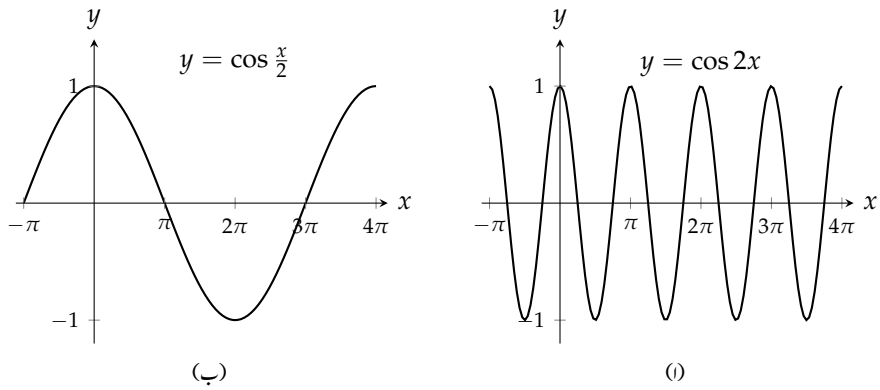
۱۴۷۱ ہم شکل ۱.۶۳ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینجنٹ اور کوٹینجنٹ تفاعل کا دوری عرصہ $p = \pi$ ہے جبکہ باقی چار تفاعل کا دوری عرصہ $2\pi$ ہے۔

۱۴۷۲ شکل ۱.۶۴ میں $y = \cos 2x$ اور $y = \cos \frac{x}{2}$ ترسیم کیے گئے ہیں۔ تکونیاتی تفاعل میں $x$ کو 1 سے بڑی عدد سے ضرب کرنے سے تفاعل تیز
۱۴۷۳ ہو جاتا ہے (اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور اس کا دوری عرصہ کم ہو جاتا ہے) جبکہ 1 سے کم عدد سے $x$ کو ضرب کرنے سے تفاعل آہستہ ہو جاتا ہے جس سے اس
۱۴۷۴ کا دوری عرصہ بڑھ جاتا ہے۔

۱۴۷۵ دوری تفاعل کی اہمیت اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ سائنس میں عموماً طبعی نظام جن پر ہم غور کرتے ہیں کا رویہ دوری ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن، دماغی لہریں اور
۱۴۷۶ گھریلو استعمال کی 220 وولٹ کی بجلی دوری ہیں۔ اسی طرح **خرد امواج تندور**[۶۶] میں برقناطیسی امواج، جو خوراک کو گرم کرتی ہیں، دوری ہوتی ہیں۔ موسمی
۱۴۷۷ کاروبار میں سرمایہ کی آمد و رفت اور گھومنے والی مشین کا رویہ بھی دوری ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پختہ شواہد ہیں جن کے تحت دنیا پر برفانی عہد تقریباً 90 000 تا

---

[۶۴] periodic
[۶۵] period
[۶۶] microwaveoven




شکل ۱.۶۴: $\cos 2x$ کا دوری عرصہ کم ہے جبکہ $\cos \frac{x}{2}$ کا دوری عرصہ زیادہ ہے۔

۱۴۷۸ 100 000 سال کے وقفہ سے دہراتا ہے۔

۱۴۷۹ اگر اتنے زیادہ چیزیں دوری ہیں تب ہم صرف تکونیاتی تفاعل پر کیوں غور کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب اعلیٰ احصاء کا ایک حیرت کن مسئلہ دیتا ہے جس کے تحت
۱۴۸۰ ہر دوری تفاعل، جسے ہم ریاضی نمونہ میں استعمال کرنا چاہیں گے، کو ہم سائن اور کوسائن تفاعل کا مجموعہ لکھ سکتے ہیں۔ یوں سائن اور کوسائن تفاعل کا احصاء جانتے
۱۴۸۱ ہوئے ہم کسی بھی دوری تفاعل کا ریاضی نمونہ اخذ کر سکتے ہیں۔

## ۱۴۸۲ جفت بالمقابل طاق

۱۴۸۳ شکل ۱.۶۳ سے ظاہر ہے کہ کوسائن اور سیکنٹ تفاعل جفت ہیں جبکہ باقی چار تفاعل طاق ہیں۔

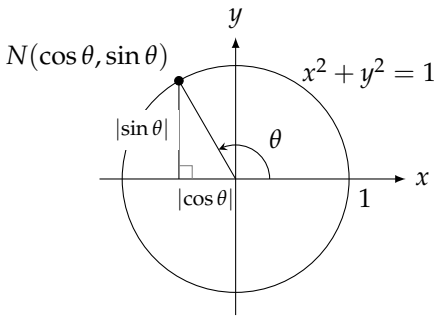
| جفت | طاق |
|---|---|
| $\cos(-x) = \cos x$ | $\sin(-x) = -\sin x$ |
| $\sec(-x) = \sec x$ | $\tan(-x) = -\tan x$ |
| | $\csc(-x) = -\csc x$ |
| | $\cot(-x) = -\cot x$ |

## ۱۴۸۴ مماثل

۱۴۸۵ اکائی دائرے پر نقطہ $N(\cos\theta, \sin\theta)$ سے محور $x$ پر لب ڈالتے ہوئے حاصل حوالہ تکون پر مسئلہ فیثاغورث کے اطلاق سے درج ذیل ملتا ہے
۱۴۸۶ (شکل ۱.۶۵)۔

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1 \tag{ا}$$

۱۴۸۷ یہ مساوات $\theta$ کی تمام قیمتوں کے لیے درست ہے اور غالباً یہ اہم ترین تکونیاتی مماثل ہے۔




شکل ۱.۶۵: عمومی زاویہ $\theta$ کے لیے حوالہ تکون۔

۲۸۸ مساوات ۱ کے دونوں ہاتھ کو ایک بار $\cos^2\theta$ اور ایک بار $\sin^2\theta$ سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

$$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$$
$$1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$$

۲۸۹ آپ درج ذیل مماثل سے بخوبی واقف ہوں گے۔

مجموعہ زاویہ کلیات

$$\cos(A+B) = \cos A\cos B - \sin A\sin B \tag{۲}$$
$$\sin(A+B) = \sin A\cos B + \cos A\sin B$$

۲۹۰ اس کتاب میں تمام درکار مماثل کو مساوات ۱ اور مساوات ۲ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مساوات ۲ $A$ اور $B$ کی ہر قیمت کے لیے درست
۲۹۱ ہیں۔ $\cos(A-B)$ اور $\sin(A-B)$ کے لیے بھی اسی طرح کے کلیات پائے جاتے ہیں (سوال ۱.۲۸۷ اور سوال ۱.۲۸۸)۔

۲۹۲ زاویوں کے مجموعوں کے کلیات میں $A$ اور $B$ دونوں کے لیے $\theta$ پُر کرنے سے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

دوہرا زاویہ کلیات

$$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta \tag{۳}$$
$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$$

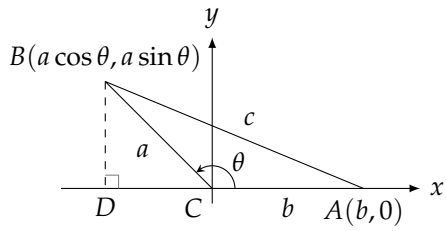
۲۹۳ درج ذیل کلیات

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1, \qquad \cos^2\theta - \sin^2\theta = \cos 2\theta$$

۲۹۴ کو آپس میں جمع کرنے سے $2\cos^2\theta = 1 + \cos 2\theta$ اور ایک کو دوسرے سے منفی کرنے سے $2\sin^2\theta = 1 - \cos 2\theta$ حاصل
۲۹۵ ہوتا ہے جن سے دوہرا زاویے کے درج ذیل مزید دو کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2} \tag{۴}$$

$$\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2} \tag{۵}$$




شکل ۱.۶۶: قاعدہ کوسائن

۱۲۹۶ درج بالا میں $\theta$ کی جگہ $\frac{\theta}{2}$ لکھنے سے **نصف زاویہ کلیات**[۶۷] حاصل ہوتے ہیں۔

۱۲۹۷ **قاعدہ کوسائن**

۱۲۹۸ اگر تکون $ABC$ کے اضلاع $a$ ، $b$ اور $c$ ہوں اور $c$ کے سامنے زاویہ $\theta$ ہو تب درج ذیل ہو گا (شکل ۱.۶۶)۔

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta \tag{۶}$$

۱۲۹۹ اس مساوات کو **قاعدہ کوسائن**[۶۸] کہتے ہیں۔

۱۳۰۰ اس کلیے کو حاصل کرنے کی خاطر تکون کو کارتیسی محدد پر یوں بنائیں کہ اس کا ایک راس مبدا پر اور ایک ضلع محور $x$ پر ہو (شکل ۱.۶۶)۔ راس $B$ سے محور $x$
۱۳۰۱ پر لب ڈالیں۔ حاصل قائمہ الزاویہ مثلث $ABD$ پر مسئلہ فیثاغورث کا اطلاق کرتے ہیں جہاں $A$ سے $D$ تک فاصلہ $b - a\cos\theta$ لکھا جائے
۱۳۰۲ گا (مثلاً $b = 3$ اور $a\cos\theta = -2$ کی صورت میں $AD = 3 - (-2) = 5$ ہو گا اور $a\cos\theta = 1$ کی صورت میں
۱۳۰۳ $AD = 3 - 1 = 2$ ہو گا)۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned} c^2 &= (b - a\cos\theta)^2 + (a\sin\theta)^2 \\ &= a^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) + b^2 - 2ab\cos\theta \\ &= a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta \end{aligned}$$

۱۳۰۴ جہاں آخری قدم پر $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ کا سہارا لیا گیا ہے۔

۱۳۰۵ قاعدہ کوسائن، مسئلہ فیثاغورث کو عمومی بناتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\theta = \frac{\pi}{2}$ کی صورت میں $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ کی وجہ سے قاعدہ کوسائن سے
۱۳۰۶ $c^2 = a^2 + b^2$ یعنی مسئلہ فیثاغورث حاصل ہوتا ہے۔

۱۳۰۷ **سوالات**

۱۳۰۸ **ریڈیئن، درجہ اور دائری قوس**

۱۳۰۹

---

[۶۷] halfangleformulae
[۶۸] lawofcosines

سوال ۱.۲۵۳: رداس 10 cm کے دائرے پر کتنی لمبائی کی قوس (الف) $\frac{4\pi}{5}$ ریڈیئن (ب) $110^\circ$ کا وسطی زاویہ بنائے گی؟

سوال ۱.۲۵۴: رداس 8 کے دائرے پر $10\pi$ لمبائی کی قوس، مرکز پر کتنا وسطی زاویہ بناتی ہے؟ جواب درجات اور ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۱.۲۵۵: **کیلکولیٹر** $80^\circ$ کا وسطی زاویہ بنانے کی خاطر آپ 30 cm قطر کے قرص پر مرکز سے دو خط کھینچنا چاہتے ہیں۔ محیط پر قرص کی لمبائی 1 mm درستگی تک تلاش کریں۔

سوال ۱.۲۵۶: **کیلکولیٹر** ایک میٹر قطر کے پہیے کو ہموار زمین پر 30 cm چلایا جاتا ہے۔ پہیا کتنا زاویہ گھوما ہو گا؟ جواب (الف) ریڈیئن کے دسواں حصہ اور (ب) درجے کے ایک حصہ درستگی تک تلاش کریں۔

## تکونیاتی تفاعل کی قدر پیمائی

سوال ۱.۲۵۷: درج ذیل بایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔

| $\theta$ | $-\pi$ | $-\frac{2\pi}{3}$ | $0$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{3\pi}{4}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\sin\theta$ | | | | | |
| $\cos\theta$ | | | | | |
| $\tan\theta$ | | | | | |
| $\cot\theta$ | | | | | |
| $\sec\theta$ | | | | | |
| $\csc\theta$ | | | | | |

| $\theta$ | $-\frac{3\pi}{2}$ | $-\frac{\pi}{3}$ | $-\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{5\pi}{8}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\sin\theta$ | | | | | |
| $\cos\theta$ | | | | | |
| $\tan\theta$ | | | | | |
| $\cot\theta$ | | | | | |
| $\sec\theta$ | | | | | |
| $\csc\theta$ | | | | | |

سوال ۱.۲۵۸: درج بالا دایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔

سوال ۱.۲۵۹ تا سوال ۱.۲۶۴ میں $\sin x$ ، $\cos x$ ، $\tan x$ میں سے ایک دیا گیا ہے۔ باقی دو تفاعل کو دیے گئے وقفے کے اندر تلاش کریں۔

سوال ۱.۲۵۹: $\sin x = \frac{3}{5}$, دائرہ کار: $[\frac{\pi}{2}, \pi]$

سوال ۱.۲۶۰: $\tan x = 2$, دائرہ کار: $[0, \frac{\pi}{2}]$

سوال ۱.۲۶۱: $\cos x = \frac{1}{3}$, دائرہ کار: $[-\frac{\pi}{2}, 0]$

سوال ۱.۲۶۲: $\cos x = -\frac{5}{13}$, دائرہ کار: $[\frac{\pi}{2}, \pi]$

سوال ۱.۲۶۳: $\tan x = \frac{1}{2}$, دائرہ کار: $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$

سوال ۱.۲۶۴: $\sin x = -\frac{1}{2}$, دائرہ کار: $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$

## تکونیاتی تفاعل کی ترسیم

سوال ۱.۲۶۵ تا سوال ۱.۲۷۴ میں دیا گیا تفاعل ترسیم کریں۔ ہر تفاعل کا دوری عرصہ تلاش کریں۔

سوال ۱.۲۶۵: $\sin 2x$

۱۳۳۰ سوال۱.۲۶۶: $\sin \frac{x}{2}$

۱۳۳۱ سوال۱.۲۶۷: $\cos \pi x$

۱۳۳۲ سوال۱.۲۶۸: $\cos \frac{\pi x}{2}$

۱۳۳۳ سوال۱.۲۶۹: $-\sin \frac{\pi x}{3}$

۱۳۳۴ سوال۱.۲۷۰: $-\cos 2\pi x$

۱۳۳۵ سوال۱.۲۷۱: $\cos(x - \frac{\pi}{2})$

۱۳۳۶ سوال۱.۲۷۲: $\sin(x + \frac{\pi}{2})$

۱۳۳۷ سوال۱.۲۷۳: $\sin(x - \frac{\pi}{4}) + 1$

۱۳۳۸ سوال۱.۲۷۴: $\cos(x + \frac{\pi}{4}) - 1$

۱۳۳۹

۱۳۴۰ سوال۱.۲۷۵ تا سوال۱.۲۷۸ میں دیے تفاعل کو $ts$ مستوی میں ترسیم کریں جہاں افقی محور $t$ ہے۔ ہر تفاعل کا دوری عرصہ اور تشاکل تلاش کریں۔

۱۳۴۱ سوال۱.۲۷۵: $s = \cot 2t$

۱۳۴۲ سوال۱.۲۷۶: $s = -\tan \pi t$

۱۳۴۳ سوال۱.۲۷۷: $s = \sec \frac{\pi t}{2}$

۱۳۴۴ سوال۱.۲۷۸: $s = \csc \frac{t}{2}$

۱۳۴۵ سوال۱.۲۷۹: کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے

۱۳۴۶ (الف) $y = \cos x$ اور $y = \sec x$ کو $-\frac{3\pi}{2} \le x \le \frac{3\pi}{2}$ کے لیے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\sec x$ کے رویہ پر $\cos x$
۱۳۴۷ کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔

۱۳۴۸ (ب) $-pi \le x \le 2\pi$ کے لیے $y = \sin x$ اور $y = \csc x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\csc x$ کے رویہ پر $\sin x$ کی
۱۳۴۹ قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔

۱۳۵۰ سوال۱.۲۸۰: $-7 \le x7$ کے لیے $y = \tan x$ اور $y = \cot x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\tan x$ کی قیمت اور علامت کے لحاظ
۱۳۵۱ سے $\cot x$ پر تبصرہ کریں۔

۱۳۵۲ سوال۱.۲۸۱: $y = \sin x$ اور $y = \lfloor \sin x \rfloor$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\lfloor \sin x \rfloor$ کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔

۱۳۵۳ سوال۱.۲۸۲: $y = \sin x$ اور $y = \lceil \sin x \rceil$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\lceil \sin x \rceil$ کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔

۱۳۵۴

## ۱۳۵۵ اضافی تکونیاتی مماثل

۱۳۵۶

۱۳۵۷ مجموعہ زاویہ کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال۱.۲۸۳ تا سوال۱.۲۸۸ میں دیے گئے مماثل حاصل کریں۔

۱۳۵۸ سوال۱.۲۸۳: $\cos(x - \frac{\pi}{2}) = \sin x$

۳۵۹ سوال ۱.۲۸۴: $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin x$

۳۶۰ سوال ۱.۲۸۵: $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$

۳۶۱ سوال ۱.۲۸۶: $\sin(x - \frac{\pi}{2}) = -\cos x$

۳۶۲ سوال ۱.۲۸۷: $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$

۳۶۳ سوال ۱.۲۸۸: $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$

۳۶۴ سوال ۱.۲۸۹: اگر سوال ۱.۲۸۷ میں $B = A$ پُر کیا جائے تب کیا حاصل ہو گا؟ کیا آپ حاصل کردہ مماثل کو پہلے سے جانتے ہیں؟

۳۶۵ سوال ۱.۲۹۰: مجموعہ زاویہ کلیات میں $B = 2\pi$ لینے سے کیا حاصل ہو گا؟ کیا آپ نتائج سے مطمئن ہیں؟

۳۶۶

## ۳۶۷ مجموعہ زاویہ کلیات کا استعمال

۳۶۸ سوال ۱.۲۹۱ تا سوال ۱.۲۹۴ میں دی گئی مقدار کو $\sin x$ اور $\cos x$ کی صورت میں لکھیں۔

۳۶۹ سوال ۱.۲۹۱: $\cos(\pi + x)$

۳۷۰ سوال ۱.۲۹۲: $\sin(2\pi - x)$

۳۷۱ سوال ۱.۲۹۳: $\sin(\frac{3\pi}{2} - x)$

۳۷۲ سوال ۱.۲۹۴: $\cos(\frac{3\pi}{2} + x)$

۳۷۳ سوال ۱.۲۹۵: $\sin(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3})$ استعمال کرتے ہوئے $\sin \frac{7\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔

۳۷۴ سوال ۱.۲۹۶: $\cos(\frac{\pi}{4} + \frac{2\pi}{3})$ استعمال کرتے ہوئے $\cos \frac{11\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔

۳۷۵ سوال ۱.۲۹۷: $\cos \frac{\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔

۳۷۶ سوال ۱.۲۹۸: $\sin \frac{5\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔

## ۳۷۷ دوہرا زاویہ کلیات کا استعمال

۳۷۸ سوال ۱.۲۹۹ تا سوال ۱.۳۰۲ میں تفاعل کی قیمت تلاش کریں۔

۳۷۹ سوال ۱.۲۹۹: $\cos^2 \frac{\pi}{8}$

۳۸۰ سوال ۱.۳۰۰: $\cos^2 \frac{\pi}{12}$

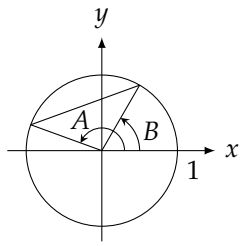
۳۸۱ سوال ۱.۳۰۱: $\sin^2 \frac{\pi}{12}$

۳۸۲ سوال ۱.۳۰۲: $\sin^2 \frac{\pi}{8}$

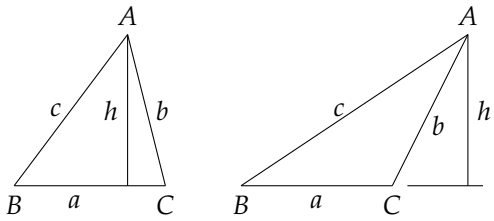
## ۳۸۳ نظریہ اور مثالیں

۳۸۴

۳۸۵ سوال ۱.۳۰۳: ٹینجنٹ مجموعہ زاویہ کا کلیہ $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$ ہے۔ یہ کلیہ اخذ کریں۔




شکل۱.۶۷: شکل برائے سوال۱.۳۰۵




شکل۱.۶۸: اشکال برائے سوال۱.۳۰۹

۱۳۸۶ سوال۱.۳۰۴: $\tan(A-B)$ کا کلیہ اخذ کریں۔

۱۳۸۷ سوال۱.۳۰۵: قاعدہ کوسائن کو شکل۱.۶۷ اپر لاگو کرتے ہوئے $\cos(A-B)$ کا کلیہ حاصل کریں۔

۱۳۸۸ سوال۱.۳۰۶: قاعدہ کوسائن کو شکل۱.۶۷ کے طرز کی شکل پر لاگو کرتے ہوئے $\cos(A+B)$ کا کلیہ اخذ کریں۔ یہ شکل کیسا ہوگا۔

۱۳۸۹ سوال۱.۳۰۷: کیلکولیٹر ایک مثلث کے اضلاع $a=2$ ، $b=3$ اور زاویہ $C=60^\circ$ ہیں۔ ضلع $c$ کی لمبائی تلاش کریں۔

۱۳۹۰ سوال۱.۳۰۸: کیلکولیٹر ایک مثلث کے اضلاع $a=2$ ، $b=3$ اور زاویہ $C=40^\circ$ ہیں۔ ضلع $c$ کی لمبائی تلاش کریں۔

۱۳۹۱ سوال۱.۳۰۹: قاعدہ سائن قاعدہ سائن کہتا ہے کہ اگر مثلث کے زاویے $A$ ، $B$ ، $C$ کے سامنے اضلاع بالترتیب $a$ ، $b$ ، $c$ ہوں تب درج ذیل
۱۳۹۲ ہوگا۔

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

۱۳۹۳ اشکال۱.۶۸ااور مماثل $\sin(\pi-\theta)=\sin\theta$ استعمال کرتے ہوئے اس قاعدہ کو اخذ کریں۔

۱۳۹۴ سوال۱.۳۱۰: کیلکولیٹر ایک مثلث کے اضلاع $a=2$ ، $b=3$ اور زاویہ $C=60^\circ$ ہیں۔ $\sin B$ کو قاعدہ سائن سے حاصل کریں۔

۱۳۹۵ سوال۱.۳۱۱: کیلکولیٹر ایک مثلث کا ضلع $c=2$ اور زاویے $A=\frac{\pi}{4}$ اور $B=\frac{\pi}{3}$ ہیں۔ زاویہ $A$ کا مخالف ضلع $a$ تلاش کریں۔

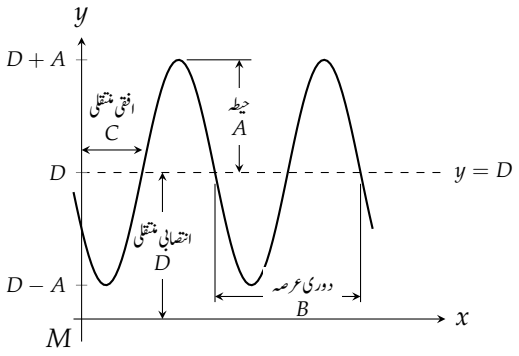
۱۳۹۶ سوال۱.۳۱۲: تخمین $\sin x \approx x$ $x$ کی چھوٹی قیمتوں کے لیے $\sin x \approx x$ ہوتا ہے جہاں $x$ کی ناپ ریڈیئن میں ہے۔ اس کی وجہ حصہ
۱۳۹۷ ۴.۷ میں بتلائی جائے گی۔ (اپنی تسلی کے لیے کیلکولیٹر کی مدد سے 0.001 اور اس کے سائن کی قیمتوں کا موازنہ کریں۔) $|x| < 0.1$ کے لیے تخمینی
۱۳۹۸ خلل 5000 میں 1 حصہ سے کم ہوگا۔

۱۳۹۹ (الف) کمپیوٹر پر $y=x$ اور $y=\sin x$ کو مبدا کے قریب قیمتوں کے لیے ترسیم کریں جہاں $x$ کی ناپ ریڈیئن میں ہے۔ مبدا کے بالکل
۱۴۰۰ قریب کیا صورت حال ہے؟

۱۴۰۱ (ب) کمپیوٹر پر $y=x$ اور $y=\sin x$ کو مبدا کے قریب قیمتوں کے لیے ترسیم کریں جہاں $x$ کی پیمائش درجات میں ہے۔ مبدا کے بالکل
۱۴۰۲ قریب کیا صورت حال ہے؟

۱۴۰۳ (پ) کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے $x=0.1$ کے لیے $\sin x$ حاصل کریں۔ اگر آپ کا کیلکولیٹر ریڈیئن استعمال کر رہا ہو تب جواب تقریباً 0.1
۱۴۰۴ ہی ہوگا۔ اگر کیلکولیٹر درجات استعمال کر رہا ہو تب جواب مختلف ہوگا۔

۱۴۰۵




شکل ۱.۶۹: عمومی سائن تفاعل

۱۴۰۶ ## عمومی سائن ترسیم

۱۴۰۷ شکل ۱.۶۹ میں درج ذیل تفاعل کی ترسیم یعنی عمومی سائن ترسیم دکھائی گئی ہے جہاں $|A|$ حیطہ، $|B|$ دوری عرصہ، $C$ افقی منتقلی اور $D$ انتصابی منتقلی
۱۴۰۸ ہے۔ سوال ۱.۳۱۳ تا سوال ۱.۳۱۶ میں عمومی سائن تفاعل کے $A$ ، $B$ ، $C$ اور $D$ تلاش کریں۔ تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = A\sin\left(\tfrac{2\pi}{B}(x-C)\right) + D$$

۱۴۰۹

۱۴۱۰ سوال ۱.۳۱۳: $y = 2\sin(x+\pi) - 1$

۱۴۱۱ سوال ۱.۳۱۴: $y = \frac{1}{2}\sin(\pi x - \pi) + \frac{1}{2}$

۱۴۱۲ سوال ۱.۳۱۵: $y = -\frac{2}{\pi}\sin(-\frac{\pi t}{2}) + \frac{1}{\pi}$

۱۴۱۳ سوال ۱.۳۱۶: $y = \frac{L}{2\pi}\sin\frac{2\pi t}{L}, \quad L > 0$

۱۴۱۴ سوال ۱.۳۱۷ تا سوال ۱.۳۱۷ میں عمومی سائن تفاعل $f(x) = A\sin(\frac{2\pi}{B}(x-C)) + D$ پر ترسیم کی مدد سے غور کیا جائے گا۔ ترسیم کے
۱۴۱۵ لیے کمپیوٹر استعمال کریں۔

۱۴۱۶ سوال ۱.۳۱۷: دوری عرصہ $A = 3, C = D = 0$ لیتے ہوئے (الف) $B = 1, 3, 2\pi, 5\pi$ کے لیے وقفہ
۱۴۱۷ $-4\pi \le x \le 4\pi$ پر تفاعل ترسیم کریں۔ دوری عرصہ بڑھانے سے تفاعل کی صورت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ (ب) $B$ کی منفی قیمتوں کے لیے ترسیم
۱۴۱۸ پر کیا اثر ہوگا؟ $B = -3$ اور $B = -2\pi$ کے لیے ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں۔

۱۴۱۹ سوال ۱.۳۱۸: افقی منتقلی $A = 3, B = 6, D = 0$ لیتے ہوئے (الف) تفاعل $f(x)$ کو $C = 0, 1, 2$ کے لیے وقفہ
۱۴۲۰ $-4\pi \le x \le 4\pi$ پر ترسیم کریں۔ $C$ کی بڑھتے مثبت قیمت کی ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ (ب) $C$ کی منفی قیمتوں کے لیے ترسیم کیسی ہوگی۔ (پ)
۱۴۲۱ صفر افقی منتقلی کے لیے $C$ کی کم تر مثبت قیمت کیا ہوگی؟ ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال۱.۳۱۹: انتصابی منتقلی $A = 3, B = 6, C = 0$ لیتے ہوئے(الف)تفاعل $f(x)$ کو $D = 0, 1, 3$ کے لیے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر ترسیم کریں۔ $D$ کی بڑھتی مثبت قیمتوں کے لیے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟(ب) $D$ کی منفی قیمتوں کے لیے ترسیم کیسی ہوگی؟

سوال۱.۳۲۰: حیطہ $B = 6, C = D = 0$ لیتے ہوئے(الف) $A$ کی مثبت بڑھتی قیمتوں کا ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ $f(x) = A$ کو $1, 5, 9$ کے لیے ترسیم کرتے ہوئے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔(ب) $A$ کی منفی قیمتوں کے لیے ترسیم کیسی ہوگی؟

# باب ۲

# حدود اور استمرار

## جائزہ

تفاعل کی حد کا تصور ان بنیادی تصورات میں سے ایک ہے جو احصاء کو الجبرا اور تکونیات سے مختلف بناتا ہے۔

اس باب میں ہم حدود کے تصور کو پہلے وجدانی طور پر اور بعد میں باضابطہ وضع کرتے ہیں۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل $f$ میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں۔ کچھ تفاعل مسلسل تبدیل ہوتے ہیں جہاں $x$ میں چھوٹی تبدیلی، $f(x)$ میں چھوٹی تبدیلی ہی پیدا کرتی ہے۔ دیگر تفاعل میں $x$ کی چھوٹی تبدیلی، $f(x)$ میں چھلانگ یا غیر یقینی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی ترسیم کے مماثل خطوط متعارف کریں گے۔ اس ہندسی استعمال کی وجہ سے تفاعل کے تفرق کا تصور پیدا ہو گا۔ تفاعل کا تفرق، جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا، تفاعل کی تبدیلی تعین کرتا ہے۔

## ۲.۱ تبدیلی کی شرح اور حد

اس حصہ میں ہم تبدیلی کی شرح کی دو مثالیں، رفتار اور نمو آبادی متعارف کرتے ہیں جن سے اس باب کا اصل موضوع، حد کا تصور پیدا ہو گا۔

### رفتار

کسی بھی دورانیے میں متحرک جسم کی اوسط رفتار سے مراد اس وقت میں طے فاصلہ تقسیم دورانیہ ہے۔

مثال ۲.۱: ایک پتھر 100 m کی بلندی سے گرتا ہے۔ (الف) پہلے دو سیکنڈ میں (ب) پہلے سیکنڈ سے دوسرے سیکنڈ تک کے دورانیے میں پتھر کی اوسط رفتار کیا ہو گی؟

**حل**

ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتا ہوا جسم پہلے $t$ سیکنڈوں میں

$$y = 4.9t^2$$

۱۳۴۴ میٹر فاصلہ طے کرتا ہے۔ یوں اولین $t$ سیکنڈ میں اوسط رفتار جاننے کے لیے ہم فاصلے میں تبدیلی $\Delta y$ کو وقت میں تبدیلی $\Delta t$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

۱۳۴۵ (الف) اولین دو سیکنڈ میں اوسط رفتار $\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(2)^2-4.9(0)^2}{2-0} = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہو گی۔

۱۳۴۶ (ب) پہلے اور دوسرے سیکنڈ کے دوران اوسط رفتار $\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(2)^2-4.9(1)^2}{2-1} = 14.7\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہو گی۔ □

۱۳۴۷ مثال ۲.۲: پتھر کی رفتار $t = 1\,\mathrm{s}$ اور $t = 2\,\mathrm{s}$ پر تلاش کریں۔

۱۳۴۸ **حل**

۱۳۴۹ ہم وقتی وقفہ $[t_0, t_0 + h]$ پر اوسط رفتار حاصل کرتے ہیں، یعنی درج ذیل۔

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(t_0 + h)^2 - 4.9t_0^2}{h}$$

۱۳۵۰ چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا درج بالا کلیہ میں $h = 0$ پُر کرتے ہوئے ''لمحاتی رفتار'' حاصل نہیں کی جا سکتی۔ البتہ اس کلیے

۱۳۵۱ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کم سے کم دورانیے کے لیے اوسط رفتار حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں $t_0 = 1$ اور $t_0 = 2$ کے لیے $h$

۱۳۵۲ $0.1, 0.01, \cdots$ لیتے ہوئے درج ذیل اوسط رفتار حاصل کی جا سکتی ہیں۔

| $h$ | $t_0 = 1$ پر اوسط رفتار | $t_0 = 2$ پر اوسط رفتار |
|---|---|---|
| 1 | 14.7 | 24.5 |
| 0.1 | 10.29 | 20.09 |
| 0.01 | 9.84899 | 19.64899 |
| 0.001 | 9.80489 | 19.60489 |
| 0.0001 | 9.800489 | 19.60049 |

۱۳۵۳ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $t_0 = 1$ کے لیے $h$ کی قیمت کم سے کم کرتے ہوئے اوسط رفتار $9.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کے قریب ہوتی جاتی ہے جس سے ہم کہہ سکتے

۱۳۵۴ ہیں کہ $t_0 = 1$ پر پتھر کی رفتار $9.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہو گی۔ اسی طرح $t_0 = 2$ پر پتھر کی رفتار $19.6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ نظر آئے گی۔ □

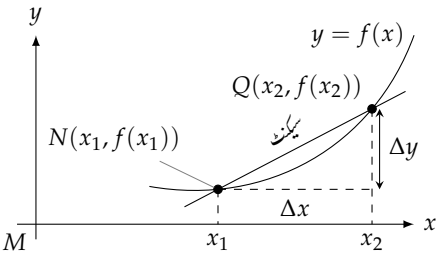
۱۳۵۵ **اوسط شرح تبدیلی اور سیکنٹ خطوط**

۱۳۵۶ $x$ کے لحاظ سے تفاعل $f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی کو وقفہ $[x_1, x_2]$ پر حاصل کرنے کی خاطر ہم $y$ کی قیمت میں تبدیلی، $\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$ کو $x$ کی قیمت میں تبدیلی $\Delta x = x_2 - x_1 = h$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

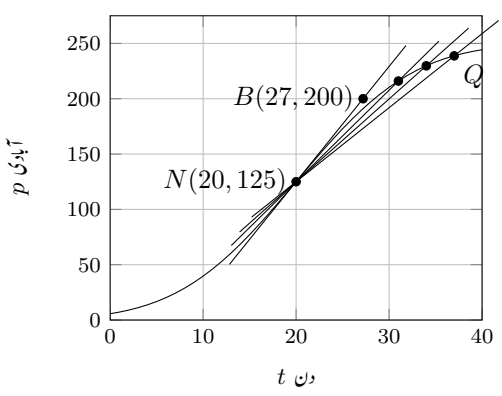
۱۳۵۸ تعریف: $x$ کے لحاظ سے وقفہ $[x_1, x_2]$ پر $y = f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$$

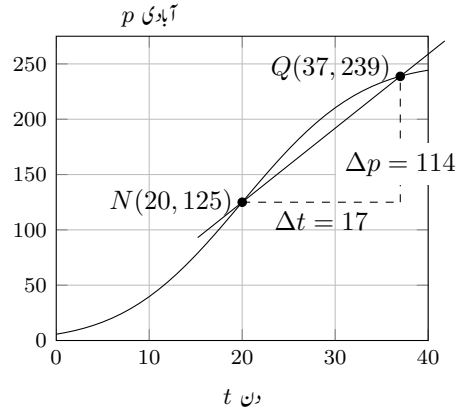
□ ۱۳۵۹




شکل ۱.۲: منحنی کی اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ کے ڈھلوان کے برابر ہو گی۔




شکل ۳.۲: مکھی کی بیسویں دن نمو آبادی




شکل ۲.۲: مکھی کی نمو آبادی

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقفہ $[x_1, x_2]$ پر $f$ کی اوسط شرح تبدیلی، نقطہ $N(x_1, f(x_1))$ اور نقطہ $Q(x_2, f(x_2))$ سے گزرنے والے خط کے ڈھلوان کی برابر ہے (شکل ۱.۲)۔ ہندسہ میں ترسیم پر کسی دو نقطوں سے گرتے ہوئے خط کو ترسیم کا سیکنٹ[1] کہتے ہیں۔ یوں $x_1$ سے $x_2$ تک اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ $NQ$ کے ڈھلوان کے برابر ہے۔

مثال ۳.۲: نمو آبادی کی اوسط شرح

ایک تجربہ میں، قابو ماحول میں، مکھیوں کی تعداد 40 دن کے عرصے پر روزانہ گنی گئی۔ تعداد بالمقابل دنوں کو ترسیم کرتے ہوئے نقطوں کو ہموار منحنی سے جوڑا گیا (شکل ۲.۲)۔ 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک آبادی کی اوسط شرح تبدیلی دریافت کریں۔

**حل**

20 ویں دن آبادی 125 تھی جبکہ 37 ویں دن آبادی 239 تھی۔ یوں $239 - 125$ = آبادی میں $37 - 20 = 17$ دنوں میں

---

[1] secant

۱۳۶۹ 114 تبدیل رونما ہوئی۔ یوں شرح تبدیلی درج ذیل ہو گی

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{114}{17} = 6.7 \text{(مکھیاں فی دن)}$$

۱۳۷۰ جو شکل ۲.۲ میں سیکنٹ $NQ$ کا ڈھلوان ہے۔ □

۱۳۷۱ درج بالا مثال میں 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کی گئی جو ہمیں 20 ویں دن کی تبدیلی کی شرح کے بارے میں کوئی
۱۳۷۲ معلومات فراہم نہیں کرتی۔ اس کے لیے ہمیں 20 ویں دن کے قریب حساب کرنا ہو گا۔

۱۳۷۳ مثال ۲.۴: مثال ۲.۳ میں 20 ویں دن آبادی میں تبدیلی کی شرح کیا ہے؟

۱۳۷۴ **حل**

۱۳۷۵ ہمیں نقطہ $Q$ کو نقطہ $N$ کے قریب سے قریب تر کرتے ہوئے شرح حاصل کرنی ہو گی (شکل ۲.۳)۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

| $Q$ | $\frac{\Delta p}{\Delta t}$ |
|---|---|
| $(37, 239)$ | $\frac{239-125}{37-20} = 6.7$ |
| $(35, 230)$ | $\frac{230-125}{35-20} = 7$ |
| $(32, 216)$ | $\frac{216-125}{32-20} = 7.6$ |
| $(27, 200)$ | $\frac{200-125}{27-20} = 10.7$ |

۱۳۷۶ جیسے جیسے $Q$ بائیں منتقل کیا جائے، خط $NQ$ نقطہ $N$ کے گرد گھڑی مخالف گھومتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خط آخر کار $NB$ کو مس کرتا ہے۔ اس خط کو
۱۳۷۷ دی گئی منحنی کا **مماس**[۲] کہتے ہیں۔ اس طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ 20 ویں دن آبادی کی تبدیلی کی شرح 10.7 مکھیاں فی دن ہو گی۔ □

۱۳۷۸ لمحہ $t = 1$ اور لمحہ $t = 2$ پُر کرتے ہوئے پتھر کی رفتار یا 20 ویں دن شرح تبدیلی کو **لحاقی شرح تبدیلی**[۳] کہتے ہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا، ہم اوسط
۱۳۷۹ شرح تبدیلی کی تحدیدی قیمت سے لحاقی شرح تبدیلی حاصل کرتے ہیں۔ درج بالا مثال میں ہم نے خط مماس کو بطور خط سیکنٹ کی تحدیدی صورت پیش کیا۔ لحاقی
۱۳۸۰ شرح اور مماس کا گہرا تعلق ہے جو دیگر موضوعات میں بھی پیش آتا ہے۔ اس تعلق کو مزید سمجھنے کی خاطر ہمیں تحدیدی قیمتوں کا تعین کرنا سیکھنا ہو گا جنہیں ہم
۱۳۸۱ **حد**[۴] کہتے ہیں۔

## ۱۳۸۲ تفاعل کی تحدیدی قیمتیں

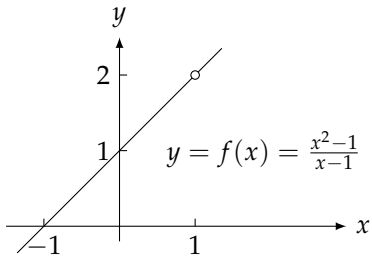
۱۳۸۳ تحدیدی قیمت کی تعریف سے قبل مزید ایک مثال دیکھتے ہیں۔

۱۳۸۴ مثال ۲.۵: تفاعل $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ نقطہ $x = 1$ کے قریب کیسا رویہ رکھتا ہے؟

۱۳۸۵ **حل**

---

[۲] tangent
[۳] instantaneous rates of change
[۴] limits




شکل ۲.۴: شکل برائے مثال ۲.۵

۱۴۸۶ چونکہ صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا لہٰذا ماسوائے $x = 1$ کے، یہ کلیہ تمام حقیقی اعداد کے لیے $f$ تعین کرتا ہے۔ کسی بھی $x \neq 1$ کے
۱۴۸۷ لیے ہم اس کلیے کی سادہ صورت حاصل کر سکتے ہیں:

$$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1 \qquad (x \neq 1)$$

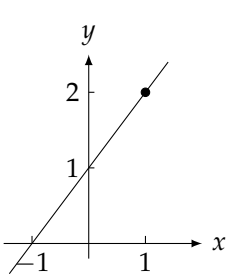
۱۴۸۸ یوں خط $y = x+1$ جس سے نقطہ $x = 1$ یعنی $(1,2)$ خارج کیا گیا ہو اس تفاعل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نقطے کو شکل ۲.۴ میں بطور سوراخ دکھایا
۱۴۸۹ گیا ہے۔ اگرچہ نقطہ $f(1)$ غیر معین ہے، ہم $x$ کی قیمت 1 کے قریب سے قریب لیتے ہوئے $f(x)$ کی قیمت کو 2 کے جتنا قریب چاہیں کر سکتے
۱۴۹۰ ہیں۔

| $x(\neq 1)$ | $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1} = x+1,\ (x \neq 1)$ |
|---|---|
| 0.9 | 1.9 |
| 1.1 | 2.1 |
| 0.99 | 1.99 |
| 1.01 | 2.01 |
| 0.999 | 1.999 |
| 1.001 | 2.001 |
| 0.999999 | 1.999999 |
| 1.000001 | 2.000001 |

۱۴۹۱ ہم کہتے ہیں کہ $x$ کی قیمت 1 کے قریب تر پہنچنے پر $f(x)$ کی قیمت 2 کے قریب تر پہنچتی ہے، یا $x$ کے 1 کے قریب تر پہنچنے سے $f(x)$ تحدیدی
۱۴۹۲ قیمت 2 تک پہنچتی ہے یا $f(x)$ کی حد 2 ہے، جسے درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

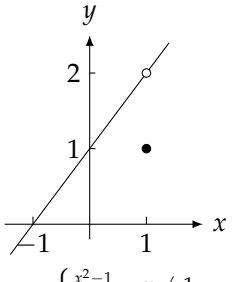
$$\lim_{x\to 1} f(x) = 2 \quad \text{یا} \quad \lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$$

۱۴۹۳ $x$ کی قیمت $x_0$ کے قریب تر پہنچنے کو $x \to x_0$ لکھا جاتا ہے۔ □



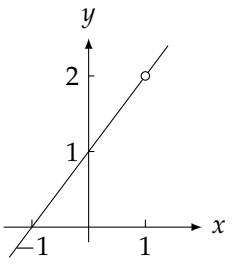

$h(x) = x + 1$

(ج)




$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$

(ب)




$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$

(ا)

شکل ۲.۵: $\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} g(x) = \lim_{x\to 1} h(x) = 2$

۱۴۹۴ تعریف: **حد کی غیر رسمی تعریف**

۱۴۹۵ فرض کریں کہ $x_0$ کے پاس پڑوس میں کھلے وقفہ پر تفاعل $f(x)$ معین ہے جبکہ عین نقطہ $x_0$ پر $f(x)$ غیر معین ہو سکتا ہے۔ اگر $x_0$ کے کافی
۱۴۹۶ قریب $x$ کی تمام قیمتوں کے لیے $f(x)$ کی قیمتیں $L$ کے کافی قریب پائی جاتی ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ $x$ کی قیمت $x_0$ کے قریب تر ہونے پر $f$ کی
۱۴۹۷ قیمت **حد** $L$ کے قریب سے قریب تر پہنچتی ہے۔ اس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = L$$

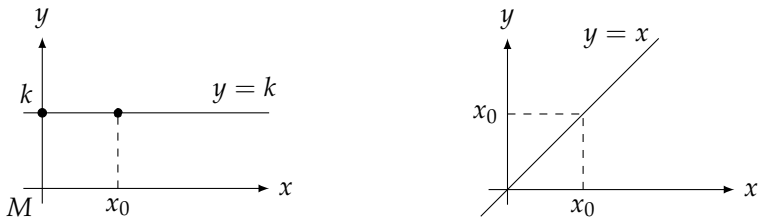
۱۴۹۸ □

۱۴۹۹ اس تعریف کو غیر رسمی اس لیے کہیں گے کہ "کافی قریب" طرز کے فقرے لطیف نہیں؛ ان کا مطلب پس منظر پر منحصر ہو گا۔ خرادپر کام کرنے والے ماہر کے
۱۵۰۰ لیے کافی قریب سے مراد $10\,\mu m$ ہو سکتا ہے جبکہ ماہر فلکیات کے لیے اس کا مطلب چند ہزار نوری سال ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ تعریف اتنی درست ضرور ہے
۱۵۰۱ کہ ہم حد کو پہچان سکیں اور اس کی قیمت حاصل کر سکیں۔ ہم حد کی بالکل ٹھیک تعریف حصہ ۲.۳ میں پیش کریں گے۔

۱۵۰۲ مثال ۲.۶: $x \to x_0$ کی صورت میں $f$ کی حد کی وجودیت $x_0$ پر $f$ کی تعریف کے تابع نہیں۔ شکل ۲.۵ میں $f$ کی $x \to 1$ پر حد 2 ہے
۱۵۰۳ اگرچہ $x = 1$ پر $f$ غیر معین ہے۔ تفاعل $g$ کی $x \to 1$ پر حد 2 ہے اگرچہ $x = 1$ پر $g(1) = 1$ ہے۔ یوں $\lim_{x\to 1} g(x) \neq g(1)$ ہے۔
۱۵۰۴ $g(1)$ ہو گا۔ صرف تفاعل $h$ کی $x \to 1$ پر حد اور قیمت دونوں 2 کے برابر ہیں یعنی $\lim_{x\to 1} h(x) = h(1)$ ہیں۔ حد اور تفاعل کی قیمتوں
۱۵۰۵ کی برابری ایک خاص بات ہے جس پر حصہ ۲.۵ میں دوبارہ بات کی جائے گی۔ □

۱۵۰۶ بعض اوقات $\lim_{x\to x_0} f(x)$ کی قیمت $f(x_0)$ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کی مثال تفاعل $f(x)$ ہے جو کثیر رکنی اور تکونیاتی تفاعل کا الجبرائی
۱۵۰۷ مجموعہ ہے اور جہاں $x_0$ پر $f(x_0)$ معین ہے۔ (اس پر مزید بات حصہ ۲.۲ اور حصہ ۲.۵ میں کی جائے گی۔)

۱۵۰۸ مثال ۲.۷:




(ا) مماثل تفاعل (ب) مستقل تفاعل

شکل ۲.۶:اشکال برائے مثال ۲.۷

۱۵۰۹ ا. $\lim_{x\to 2}(4) = 4$

۱۵۱۰ ب. $\lim_{x\to 13}(4) = 4$

۱۵۱۱ ج. $\lim_{x\to 3} x = 3$

۱۵۱۲ د. $\lim_{x\to 2}(5x-3) = 10-3 = 7$

۱۵۱۳ ھ. $\lim_{x\to -2} \frac{3x+4}{x+5} = \frac{-6+4}{-2+5} = -\frac{2}{3}$

۱۵۱۴ □

۱۵۱۵ مثال ۲.۸:

۱۵۱۶ ا. اگر $f$ مماثلی تفاعل $f(x) = x$ ہو تب $x_0$ کی کسی بھی قیمت کے لیے درج ذیل ہو گا (شکل ۲.۶-ل)۔

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} x = x_0$$

۱۵۱۷ ب. اگر $f$ مستقل تفاعل $f(x) = k$ ہو (جہاں $k$ مستقل ہے) تب $x_0$ کی کسی بھی قیمت کے لیے درج ذیل ہو گا (شکل ۲.۶-ب)۔

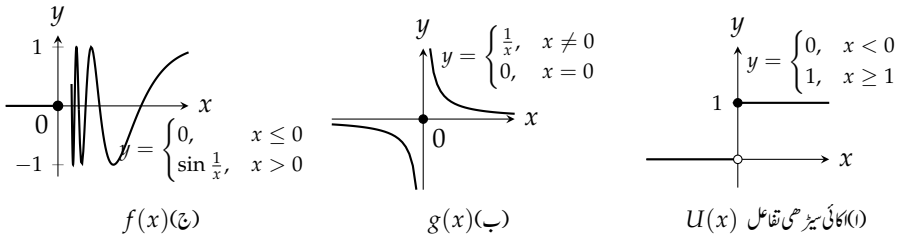
$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} k = k$$

۱۵۱۸ □

۱۵۱۹ مثال ۲.۹: عین ممکن ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں تفاعل کی حد نہ پائی جاتی ہو۔

۱۵۲۰ درج ذیل تفاعل کا $x \to 0$ پر رویہ کیسا ہو گا؟

۱۵۲۱ ا. $$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$




شکل ۲.۷: اشکال برائے مثال ۲.۹

ب. $$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \ne 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

ج. $$f(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0 \\ \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$$

**حل**

ا. اکائی سیڑھی تفاعل $U(x)$ کی $x \to 0$ پر کوئی حد نہیں پائی جاتی؛ چونکہ اس نقطے پر تفاعل کی چھلانگ پائی جاتی ہے۔ نقطہ 0 کے کافی قریب $x$ کی منفی قیمتوں کے لیے $U$ کی قیمت 0 ہے جبکہ 0 کے کافی قریب $x$ کی مثبت قیمتوں کے لیے $U$ کی قیمت 1 ہے۔ یوں 0 کے قریب پہنچنے پر $U$ کسی منفرد قیمت کے قریب نہیں پہنچتا۔ (شکل ۲.۷-ا)۔

ب. $x = 0$ کے کافی قریب تفاعل کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے اور کسی ایک منفرد قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی (شکل ۲.۷-ب)۔

ج. نقطہ $x = 0$ کے کافی قریب تفاعل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے۔ اس کی قیمت کسی مخصوص قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی (شکل ۲.۷-ج)۔

□

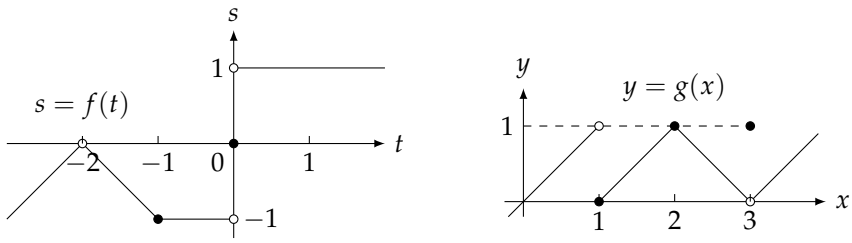
## سوالات

### ۲.۱ ترسیم سے حد

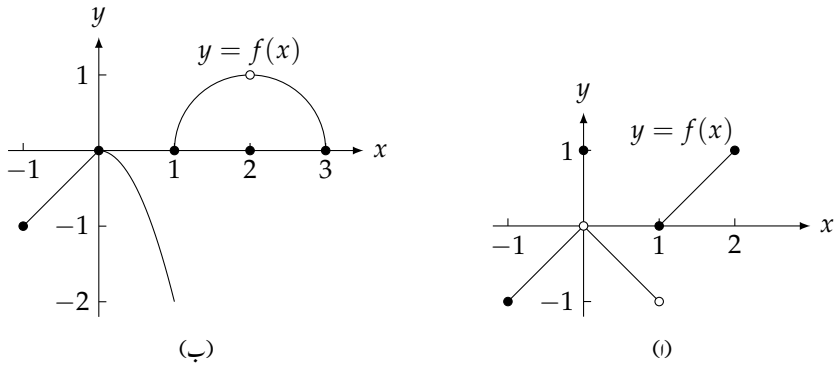
سوال ۲.۱: شکل ۲.۸-ا میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔

ا. $\lim_{x \to 1} g(x)$ ب. $\lim_{x \to 2} g(x)$ ج. $\lim_{x \to 3} g(x)$

سوال ۲.۲: شکل ۲.۸-ب میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔




شکل ۲.۸: اشکال برائے سوال ۱.۲ اور سوال ۲.۲




شکل ۲.۹: اشکال برائے سوال ۳.۲ اور سوال ۴.۲

۱۵۳۹ ا. $\lim_{t\to -2} f(t)$ ۱۵۴۰ ب. $\lim_{t\to -1} f(t)$ ۱۵۴۱ ج. $\lim_{t\to 0} f(t)$

۱۵۴۲ سوال ۳.۲: تفاعل $y = f(x)$ (شکل ۳.۲-ا) کے لیے درج ذیل فقروں میں سے کون سے درست ہیں؟

۱۵۴۳ ا. $\lim_{x\to 0} f(x)$ موجود ہے ۱۵۴۴ ۱۵۴۶ ج. $\lim_{x\to 0} f(x) = 1$ ۱۵۴۸ ھ. $\lim_{x\to 1} f(x) = 0$

۱۵۴۵ ب. $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$ ۱۵۴۷ د. $\lim_{x\to 1} f(x) = 1$ ۱۵۴۹ و. $\lim_{x\to x_0} f(x)$ وقفہ $(-1, 1)$ میں ہر نقطہ $x_0$ پر موجود ہے۔ ۱۵۵۰

۱۵۵۱ سوال ۴.۲: تفاعل $y = f(x)$ (شکل ۳.۲-ب) کے لیے درج ذیل فقروں میں سے کون سے درست ہیں؟

۱۵۵۲ ا. $\lim_{x\to 2} f(x)$ موجود نہیں ہے ۱۵۵۳ ج. $\lim_{x\to 1} f(x)$ موجود نہیں ہے ۱۵۵۴ ہر نقطہ $x_0$ پر موجود ہے۔

۱۵۵۵ ب. $\lim_{x\to 2} f(x) = 2$ ۱۵۵۶ د. $\lim_{x\to x_0} f(x)$ وقفہ $(-1,1)$ میں ۱۵۵۷ ھ. $\lim_{x\to x_0} f(x)$ وقفہ $(1,3)$ میں ہر نقطہ $x_0$ پر موجود ہے۔

۱۵۵۸

۱۵۵۹

۱۵۶۰ **وجودیت اور حد**

۱۵۶۱ سوال ۲.۵ اور سوال ۲.۶ میں حد کی غیر موجودگی کی وجہ بیان کریں۔

۱۵۶۲ سوال ۲.۵: $\lim_{x\to 0} \frac{x}{|x|}$

۱۵۶۳

۱۵۶۴ سوال ۲.۶: $\lim_{x\to 1} \frac{1}{x-1}$

۱۵۶۵ سوال ۲.۷: فرض کریں کہ ماسوائے نقطہ $x_0$ $=$ $x$ تفاعل $f(x)$ تمام حقیقی $x$ کے لیے معین ہے۔ کیا $\lim_{x\to x_0} f(x)$ کی وجودیت کے

۱۵۶۶ بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

۱۵۶۷ سوال ۲.۸: فرض کریں کہ تفاعل $f(x)$ وقفہ $[-1,1]$ میں تمام $x$ کے لیے معین ہے۔ کیا $\lim_{x\to 0} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟

۱۵۶۸ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

۱۵۶۹ سوال ۲.۹: اگر $\lim_{x\to 1} f(x) = 5$ ہو تب کیا $x = 1$ پر $f$ کا معین ہونا لازم ہے؟ اگر معین ہونا لازم ہو تب کیا $f(1) = 5$ ہونا لازم

۱۵۷۰ ہے؟ کیا $x = 1$ پر ہم $f$ کی قیمت کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

۱۵۷۱ سوال ۲.۱۰: اگر $f(1) = 5$ ہو تب کیا $\lim_{x\to 1} f(x)$ لازماً موجود ہو گا؟ اگر ایسا ہو تب کیا $\lim_{x\to 1} f(x) = 5$ لازماً ہو گا؟ کیا ہم

۱۵۷۲ $\lim_{x\to 1} f(x)$ کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

۱۵۷۳

۱۵۷۴ **کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال**

۱۵۷۵ سوال ۲.۱۱: $f(x) = \frac{x^2-9}{x+3}$ لیں۔

۱۵۷۶ ا. $f$ کی قیمتوں کا جدول نقاط $x = -3.1, -3.01, -3.001, \cdots$ پر وہاں تک تلاش کریں جہاں تک آپ کا کیلکولیٹر جواب حاصل کر

۱۵۷۷ سکتا ہو۔ اس جدول سے $\lim_{x\to -3} f(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے برعکس نقاط $x = -2.9, -2.99, \cdots$ پر $f$ کی قیمتیں

۱۵۷۸ استعمال کرتے ہوئے نتیجہ کیا ہو گا؟

۱۵۷۹ ب. تفاعل کو $x_0 = -3$ کے قریب ترسیم کریں۔ ترسیم پر $x \to -3$ کے لیے $y$ کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۵۸۰ ج. $\lim_{x\to -3} f(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے اخذ کریں۔

سوال ۲.۱۲: $g(x) = \frac{x^2-2}{x-\sqrt{2}}$ لیں۔

ا. $\sqrt{2}$ کی تخمینی قیمتوں $x = 1.4, 1.41, 1.414, \cdots$ پر تفاعل کی قیمتوں کے جدول سے $\lim_{x\to\sqrt{2}} g(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔

ب. نقطہ $x_0 = \sqrt{2}$ کے قریب تفاعل ترسیم کریں۔ $x \to \sqrt{2}$ کے لیے ترسیم سے $y$ کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے جواب کی تصدیق کریں۔

ج. $\lim_{x\to\sqrt{2}} g(x)$ کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔

سوال ۲.۱۳: $G(x) = \frac{x+6}{x^2+4x-12}$ لیں۔

ا. نقاط $x = -5.9, -5.99, -5.999, \cdots$ پر $G$ کی قیمتوں کا جدول بنا کر $\lim_{x\to-6} G(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے برعکس $x = -6.1, -6.01, -6.001, \cdots$ پر $G$ کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے کیا نتیجہ حاصل ہو گا؟

ب. $G$ کو $x_0 = 6$ کے قریبی نقطوں پر تقسیم کرتے ہوئے $x \to -6$ کے لیے $G$ کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

ج. $\lim_{x\to-6} G(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۲.۱۴: $h(x) = \frac{x^2-2x-3}{x^2-4x+3}$ لیں۔

ا. نقاط $x = 2.9, 2.99, 2.999, \cdots$ پر $h$ کی قیمتوں کے جدول سے $\lim_{x\to3} h(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کے برعکس $x = 3.1, 3.01, 3.001, \cdots$ پر $h$ کی قیمتیں لیتے ہوئے نتیجہ کیا ہو گا؟

ب. $x_0 = 3$ کے قریب $h$ ترسیم کر کے $x \to 3$ کے لیے $h(x)$ کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

ج. $\lim_{x\to3} h(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۲.۱۵: $f(x) = \frac{x^2-1}{|x|-1}$ لیں۔

ا. $f$ کی قیمتوں کا جدول $x$ کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $x_0 = -1$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے $\lim_{x\to-1} f(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

ب. $x_0 = -1$ کے قریب $f$ ترسیم کریں۔ ترسیم سے $x \to -1$ کے لیے $y$ کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

ج. $\lim_{x\to-1} f(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۲.۱۶: $F(x) = \frac{x^2+3x+2}{2-|x|}$ لیں۔

ا. $F$ کی قیمتوں کا جدول $x$ کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $x_0 = -2$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے $\lim_{x\to-2} F(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

ب. $x_0 = -2$ کے قریب $F$ ترسیم کریں۔ ترسیم سے $x \to -2$ کے لیے $y$ کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

ج. $\lim_{x \to -2} F(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۲.۱۷: $g(\theta) = \frac{\sin\theta}{\theta}$ لیں۔

ا. $g$ کی قیمتوں کا جدول $\theta$ کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $\theta_0 = 0$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے $\lim_{\theta \to 0} g(\theta)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

ب. $\theta_0 = 0$ کے قریب $g$ ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

سوال ۲.۱۸: $G(t) = \frac{1-\cos t}{t^2}$ لیں۔

ا. $G$ کی قیمتوں کا جدول $t$ کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $t_0 = 0$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے $\lim_{t \to 0} G(t)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

ب. $t_0 = 0$ کے قریب $G$ ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

سوال ۲.۱۹: $f(x) = x^{\frac{1}{1-x}}$ لیں۔

ا. $f$ کی قیمتوں کا جدول $x$ کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $x_0 = 1$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا $x$ کی قیمت $1$ کے قریب تر پہنچنے پر $f$ کی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر تحدیدی قیمت پائی جاتی ہو، اسے تلاش کریں۔ اگر نہیں پائی جاتی ہو تو وجہ بیان کریں۔

ب. $x_0 = 1$ کے قریب $f$ ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

سوال ۲.۲۰: $f(x) = \frac{3^x - 1}{x}$ لیں۔

ا. $f$ کی قیمتوں کا جدول $x$ کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $x_0 = 0$ کے قریب تر نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا $x$ کی قیمت $0$ کے قریب تر پہنچنے سے $f$ کی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر تحدیدی قیمت پائی جاتی ہو، اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں پائی جاتا ہو تو وجہ بیان کریں۔

ب. $x_0 = 0$ کے قریب $f$ ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

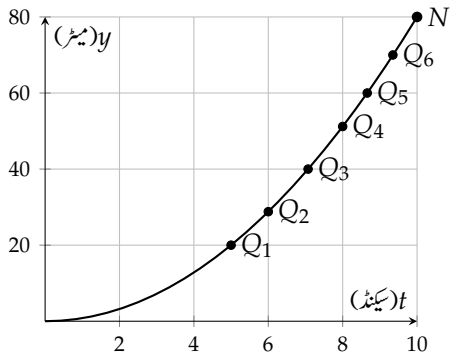
## متغیر کی تحدیدی قیمت پُر کرتے ہوئے حد کا تعین

سوال ۲.۲۱ تا سوال ۲.۲۸ میں متغیر $x$ کی تحدیدی قیمت کو تفاعل میں پُر کرتے ہوئے تفاعل کی حد تلاش کریں۔

سوال ۲.۲۱: $\lim_{x \to 2} 2x$

سوال ۲.۲۲: $\lim_{x \to 0} 2x$

سوال ۲.۲۳: $\lim_{x \to \frac{1}{3}} (3x - 1)$




شکل ۲.۱۰: چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت کی ترسیم

سوال ۲.۲۴: $\lim_{x\to 1} -\frac{1}{3x-1}$

سوال ۲.۲۵: $\lim_{x\to -1} 3x(2x-1)$

سوال ۲.۲۶: $\lim_{x\to -1} \frac{3x^2}{2x-1}$

سوال ۲.۲۷: $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} x\sin x$

سوال ۲.۲۸: $\lim_{x\to \pi} \frac{\cos x}{1-\pi}$

## اوسط شرح تبدیلی

سوال ۲.۲۹ تا سوال ۲.۳۴ میں دیے وقفے پر تفاعل کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

سوال ۲.۲۹: $f(x) = x^3 + 1$؛ (الف) $[2,3]$، (ب) $[-1,1]$

سوال ۲.۳۰: $g(x) = x^2$؛ (الف) $[-1,1]$، (ب) $[-2,0]$

سوال ۲.۳۱: $h(t) = \cos t$؛ (الف) $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$، (ب) $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$

سوال ۲.۳۲: $g(t) = 2 + \cos t$؛ (الف) $[0,\pi]$، (ب) $[-\pi,\pi]$

سوال ۲.۳۳: $R(\theta) = \sqrt{4\theta+1}$ ؛ $[0,2]$

سوال ۲.۳۴: $P(\theta) = \theta^3 - 4\theta^2 + 5\theta$ ؛ $[1,2]$

سوال ۲.۳۵: چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت کی ترسیم شکل ۲.۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف) سیکنٹ $NQ_1$ ، $NQ_2$ ، ... $NQ_6$ کا اندازاً ڈھلوان تلاش کر کے جدول میں لکھیں۔ (ب) اس جدول سے $t = 10\,\mathrm{s}$ پر رفتار کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔

سوال ۲.۳۶: ایک چھوٹی کمپنی کے پہلے چار سال کا منافع درج ذیل ہے۔(الف) منافع بالمقابل سال کو بطور نقطے ترسیم کرتے ہوئے انہیں ہموار ترین لکیر سے ملائیں۔(ب) ۱۹۹۲ اور ۱۹۹۴ کے بیچ منافع بڑھنے کی اوسط شرح تلاش کریں۔(پ) ترسیم استعمال کرتے ہوئے ۱۹۹۲ کے دوران منافع بڑھنے کی شرح تلاش کریں۔

| سال | منافع (لاکھ) |
|---|---|
| 1990 | 6 |
| 1991 | 27 |
| 1992 | 62 |
| 1993 | 111 |
| 1994 | 174 |

سوال ۲.۳۷: تفاعل $F(x) = \frac{x+2}{x-2}$ کی قیمتیں نقطہ $x = 2$ ، $\frac{11}{10}$ ، $\frac{101}{100}$ ، $\frac{1001}{1000}$ ، $\frac{10001}{10000}$ اور $x = 1$ پر حاصل کر کے جدول میں لکھیں۔(الف) جدول میں پائے جانے والے ہر $x \neq 1$ کے لیے وقفہ $[1, x]$ پر تفاعل کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کریں۔(ب) $x = 1$ پر $F(x)$ کی شرح تبدیلی تلاش کریں۔اگر جدول بڑھانے کی ضرورت ہو تو جدول بڑھائیں۔

سوال ۲.۳۸: $x \geq 0$ کے لیے $g(x) = \sqrt{x}$ لیں۔

ا. وقفہ $[1, 2]$ ، $[1, 1.5]$ اور $[1, 1+h]$ پر $x$ کے لحاظ سے $g(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ب. صفر کے قریب $h$ کی قیمتوں، مثلاً $h = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001$ کے لیے $x$ کے لحاظ سے وقفہ $[1, 1+h]$ پر $g(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ج. جدول سے $x = 1$ پر $g(x)$ کی تبدیلی کی شرح کیا ہے؟

د. $h \to 0$ کے لیے $g(x)$ کی تبدیلی کی شرح الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۲.۳۹: $t \neq 0$ کے لیے $f(t) = \frac{1}{t}$ لیں۔

ا. (الف) وقفہ $t = 2$ تا $t = 3$ اور (ب) وقفہ $t = 2$ تا $t = T$ پر $t$ کے لحاظ سے $g(t)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ب. 2 کے قریب پہنچنے والی $T$ کی قیمتوں، مثلاً $T = 2.1$ ، $T = 2.01$ ، $T = 2.001$ ، $T = 2.0001$ ، $T = 2.00001$ ،اور $T = 2.000001$ ، کے لیے وقفہ $[2, T]$ پر $t$ کے لحاظ سے $f(t)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کر کر جدول میں لکھیں۔

ج. اس جدول سے $t = 2$ پر $t$ کے لحاظ سے $f$ کی شرح تبدیلی کیا ہے۔

د. وقفہ $[2, T]$ پر $t$ کے لحاظ سے $f$ کی شرح تبدیلی کی حد $T \to 2$ کے لیے تلاش کریں۔( $T = 2$ پُر کرنے سے پہلے آپ کو کچھ الجبرا کرنا ہو گا۔)

سوال ۲.۴۰ تا سوال ۲.۴۵ کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔(الف) نقطہ $x_0$ کے قریب تفاعل ترسیم کریں۔(ب) ترسیم کو دیکھ کر تفاعل کی حد کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔(پ) حد کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔

سوال ۲.۴۰: $\lim_{x \to 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2}$

سوال ۲.۴۱: $\lim_{x\to -1} \frac{x^3-x^2-5x-3}{(x+1)^2}$

سوال ۲.۴۲: $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{x}$

سوال ۲.۴۳: $\lim_{x\to 3} \frac{x^2-9}{\sqrt{x^2+7}-4}$

سوال ۲.۴۴: $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x \sin x}$

سوال ۲.۴۵: $\lim_{x\to 0} \frac{2x^2}{3-3\cos x}$

## ۲.۲ حد تلاش کرنے کے قواعد

حد تلاش کرنے کے مسئلوں کو اس حصہ میں پیش کیا جائے گا۔ پہلے تین مسئلے مثال ۲.۸ کے نتائج کو لے کر کثیر رکنی، ناطق تفاعل اور طاقتوں کی حد تلاش کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ بعد میں مستعمل حساب کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔

### طاقتوں اور الجبرائی مجموعوں کی حد

مسئلہ ۲.۱: **حد کے خواص**
اگر $\lim_{x\to c} f(x) = L$ اور $\lim_{x\to c} g(x) = M$ ہوں، جہاں $L$ اور $M$ حقیقی اعداد ہیں، تب درج ذیل قواعد مطمئن ہوں گے۔

قاعدہ مجموعہ: $\lim_{x\to c}[f(x)+g(x)] = L+M$

قاعدہ فرق: $\lim_{x\to c}[f(x)-g(x)] = L-M$

قاعدہ ضرب: $\lim_{x\to c}[f(x)\cdot g(x)] = L\cdot M$

قاعدہ مستقل مضرب: $\lim_{x\to c} kf(x) = kL$ ($k$ مستقل عدد ہے)

قاعدہ حاصل تقسیم: $\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ $M \neq 0$

قاعدہ طاقت: اگر $m$ اور $n$ عدد صحیح ہوں تب $\lim_{x\to c}[f(x)]^{\frac{m}{n}} = L^{\frac{m}{n}}$ ہوگا بشرطیکہ $L^{\frac{m}{n}}$ حقیقی عدد ہو۔

الفاظ میں درج بالا مسئلہ درج ذیل کہتا ہے۔

۱. دو تفاعل کے مجموعے کی حد ان تفاعل کی انفرادی حدوں کا مجموعہ ہو گی۔

۲. دو تفاعل کے فرق کی حد ان تفاعل کی انفرادی حدوں کا فرق ہو گی۔

۳. دو تفاعل کے حاصل ضرب کی حد ان تفاعل کی انفرادی حدوں کا حاصل ضرب ہو گی۔

۴. ایک تفاعل ضربِ مستقل کی حد اس تفاعل کی حد ضربِ مستقل ہو گی۔

۵. دو تفاعل کے حاصل تقسیم کی حد ان تفاعل کی انفرادی حدوں کا حاصل تقسیم ہو گی بشرطیکہ نسب نما تفاعل کی حد غیر صفر ہو۔

۶. تفاعل کے ناطق طاقت کی حد اس تفاعل کی حد کی ناطق طاقت ہو گی بشرطیکہ حد کی ناطق طاقت حقیقی عدد ہو۔

قاعدہ مجموعہ کو حصہ ۲.۳ میں جبکہ قاعدہ 2 تا 5 کو ضمیمہ ب میں ثابت کیا گیا ہے۔ قاعدہ 6 کا ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پایا جائے گا۔

مثال ۲.۱۰: $\lim_{x\to c} \frac{x^3+4x^2-3}{x^2+5}$ تلاش کریں۔

**حل**

مثال ۲.۸ کے نتائج $\lim_{x\to c} x = c$ اور $\lim_{x\to c} k = k$ سے شروع کرتے ہوئے مسئلہ ۲.۱ کی مختلف شق استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

ا. $\lim_{x\to c} x^2 = (\lim_{x\to c} x)(\lim_{x\to c} x) = c \cdot c = c^2$ حاصل ضرب یا طاقت

ب. $\lim_{x\to c}(x^2+5) = \lim_{x\to c} x^2 + \lim_{x\to c} 5 = c^2 + 5$ مجموعہ اور (ا)

ج. $\lim_{x\to c} 4x^2 = 4 \lim_{x\to c} x^2 = 4c^2$ ضرب مستقل اور (ا)

د. $\lim_{x\to c}(4x^2-3) = \lim_{x\to c} 4x^2 - \lim_{x\to c} 3 = 4c^2 - 3$ فرق اور (ج)

ھ. $\lim_{x\to c} x^3 = (\lim_{x\to c} x^2)(\lim_{x\to c} x) = c^2 \cdot c = c^3$ حاصل ضرب اور (ا) یا طاقت

و. $\lim_{x\to c}(x^3+4x-3) = \lim_{x\to c} x^3 + \lim_{x\to c}(4x^2-3) = c^3 + 4c^2 - 3$ مجموعہ، (ج) اور (د)

ز. $\lim_{x\to c} \frac{x^3+4x^2-3}{x^2+5} = \frac{\lim_{x\to c}(x^3+4x^2-3)}{\lim_{x\to c}(x^2+5)} = \frac{c^3+4c^2-3}{c^2+5}$ حاصل تقسیم، (ھ) اور (ب)

□

مثال ۲.۱۱: $\lim_{x\to -2} \sqrt{4x^2-3}$ تلاش کریں۔

**حل**

مثال ۲.۱۰-د اور $n = \frac{1}{2}$ کے ساتھ قاعدہ طاقت

$$\lim_{x\to -2} \sqrt{4x^2-3} = \sqrt{4(-2)^2-3} = \sqrt{16-3} = \sqrt{13}$$

□

مسئلہ ۲.۱ کے دو نتائج کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد تلاش کرنے کو مزید آسان بناتے ہیں۔ $x \to c$ کے لیے کثیر رکنی کی حد تلاش کرنے کی خاطر محض تفاعل کے کلیہ میں $x$ کی جگہ $c$ پُر کریں۔ ناطق تفاعل کی حد $x \to c$ پر تلاش کرنے کی خاطر تفاعل کے کلیہ میں $x$ کی جگہ $c$ پُر کریں بشرطیکہ نسب نما اس نقطہ پر غیر صفر ہو۔

**مسئلہ ۲.۲: کثیر رکنی کی حد، متغیر میں مستقل پُر کرنے سے حاصل ہوگی**

اگر $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \to c} P(x) = P(c) = a_n c^n + a_{n-1}c^{n-1} + \cdots + a_0$$

**مسئلہ ۲.۳: غیر صفر نسب نما کی صورت میں ناطق تفاعل کی حد کلیہ میں متغیر کی جگہ مستقل پُر کرنے سے حاصل ہوگی**

فرض کریں کہ $P(x)$ اور $Q(x)$ کثیر رکنی ہیں اور $Q(c) \neq 0$ ہے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \to c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}$$

مثال ۲.۱۲:

$$\lim_{x \to -1} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{(-1)^3 + 4(-1)^2 - 3}{(-1)^2 + 5} = \frac{0}{6} = 0$$

یہ ایک ہی قدم میں مثال ۲.۱۰ کا حل ہے۔ □

### صفر نسب نما کا الجبرائی طریقہ سے اسقاط

مسئلہ ۲.۳ ناطق تفاعل پر صرف اس صورت قابل اطلاق ہے جب تحدیدی نقطہ $c$ پر تفاعل کا نسب نما غیر صفر ہو۔ صفر نسب نما کی صورت میں بعض اوقات نسب نما اور شمار کنندہ کے مشترک اجزاء ضربی کاٹتے ہوئے $c$ پر غیر صفر نسب نما حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو تب مشترک اجزاء ضربی کاٹ کر $x$ کی جگہ $c$ پُر کرنے سے حد حاصل کی جا سکتی ہے۔ درج ذیل مثال میں نسب نما اور شمار کنندہ دونوں $x = 1$ پر صفر ہیں۔ یوں $(x - 1)$ ان کا مشترک جزو ضربی ہے جس کو کاٹا جا سکتا ہے۔

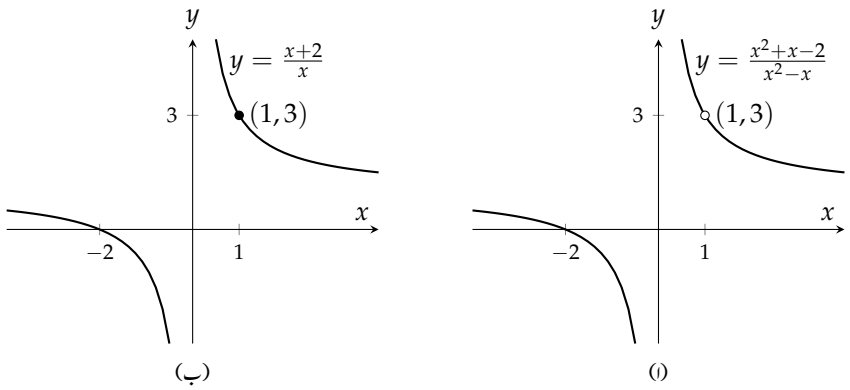
مثال ۲.۱۳: یکساں جزو کی منسوخی

$\lim_{x \to 1} \frac{x^2+x-2}{x^2-x}$ تلاش کریں۔

**حل**

ہم $x = 1$ پُر نہیں کر سکتے چونکہ ایسا کرنے سے صفر نسب نما حاصل ہوگا اور صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو اجزاء ضربی کی صورت میں لکھ کر ان کے مشترک اجزاء ضربی کو آپس میں کاٹ سکتے ہیں۔

$$\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \frac{(x+2)(x-1)}{x(x-1)} = \frac{x+2}{x}$$




شکل ۲.۱۱: ماسوائے نقطہ $(1,3)$ کے دونوں ترسیم یکساں ہیں

۱۷۳۰ اب $x \neq 0$ کی صورت میں درج بالا کو حد تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2+x-2}{x^2-x} = \lim_{x\to 1} \frac{x+2}{x} = \frac{1+2}{1} = 3$$

۱۷۳۱ شکل ۲.۱۱ میں $y = \frac{x^2+x-2}{x^2-x}$ اور $y = \frac{x+2}{x}$ کی ترسیمات دکھائی گئی ہیں۔ یہ ترسیمات صرف نقطہ $(1,3)$ پر ایک دوسرے سے مختلف
۱۷۳۲ ہیں۔ البتہ اس نقطے پر دونوں تفاعل کی حد یکساں ہے۔ □

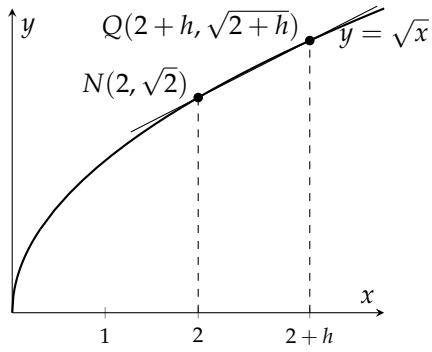
۱۷۳۳ مثال ۲.۱۴: **ایک سے اجزاء پیدا کر کے آپس میں منسوخ کرنا**

۱۷۳۴ $\lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h}$ تلاش کریں۔

۱۷۳۵ **حل**

۱۷۳۶ ہم $h = 0$ پُر کرتے ہوئے حد تلاش نہیں کر سکتے اور نسب نما اور شمار کنندہ کے مشترک جزو ضربی بھی نہیں پائے جاتے۔ البتہ ہم نسب نما (اور شمار کنندہ)
۱۷۳۷ کو جوڑی دار تعلق[۵] $\sqrt{2} + \sqrt{2+h}$ سے ضرب دیتے ہوئے مشترک جزو ضربی پیدا کر سکتے ہیں۔ نسب نما میں جذروں کے بیچ علامت تبدیل کرتے

[۵] conjugateexpression




شکل ۲.۱۲: $Q \to N$ کرنے سے سیکنٹ $NQ$ کے ڈھلوان کی حد $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ہے

۱۷۳۸ ہوئے جوڑی دار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

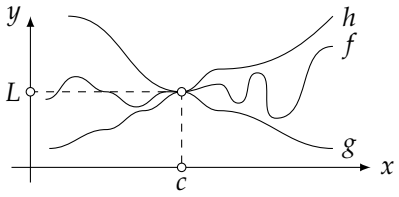
$$\begin{aligned}
\frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h} &= \frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h} \cdot \frac{\sqrt{2+h}+\sqrt{2}}{\sqrt{2+h}+\sqrt{2}} \\
&= \frac{2+h-2}{h(\sqrt{2+h}+\sqrt{2})} \\
&= \frac{h}{h(\sqrt{2+h}+\sqrt{2})} && \text{مشترک جزو ضربی پیدا کیا گیا ہے} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2+h}+\sqrt{2}} && \text{جس کو ہم کاٹتے ہیں}
\end{aligned}$$

۱۷۳۹ یوں درج ذیل ہو گا۔

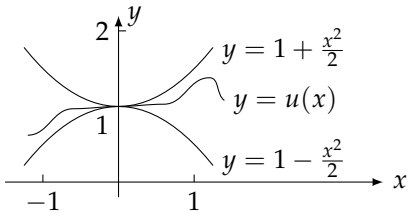
$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt{2+h}+\sqrt{2}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2+0}+\sqrt{2}} && \text{نسب نما اب } h = 0 \text{ پر صفر نہیں ہے} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

۱۷۴۰

۱۷۴۱ دھیان رہے کہ تفاعل $\frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h}$ درحقیقت تفاعل $y = \sqrt{x}$ پر نقطہ $N(2, \sqrt{2})$ اور نقطہ $Q(2 + h, \sqrt{2+h})$ کے بیچ
۱۷۴۲ سیکنٹ کا ڈھلوان ہے اور $h \to 0$ کرنے سے مراد $Q \to N$ ہے۔ نقطہ $Q$ ترسیم پر $N$ کے بائیں ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس
۱۷۴۳ سیکنٹ کی تحدیدی قیمت $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ہے۔ □




شکل ۲.۱۳: $f$ کی ترسیم $h$ اور $g$ کی ترسیم کے بیچ ہے۔




شکل ۲.۱۴: شکل برائے مثال ۲.۱۵

۱۷۴۴ **مسئلہ محصور**

۱۷۴۵ درج ذیل مسئلہ بعد میں آنے والے ابواب میں کئی قسم کی حد حاصل کرنے میں ہمیں مدد دے گا۔ اس کو **مسئلہ محصور**[۶] اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ایسے
۱۷۴۶ تفاعل $f$ سے ہے جس کی قیمتیں تفاعل $g$ اور تفاعل $h$ کی قیمتوں کے بیچ ہو اور جن کا نقطہ $c$ پر ایک ہی حد $L$ ہو۔ ظاہر ہے کہ نقطہ $c$ پر دونوں تفاعل کے
۱۷۴۷ بیچ پھنسے ہوئے تفاعل کی قیمت $L$ ہو گی (شکل ۲.۱۳)۔ اس کا ثبوت ضمیمہ ب میں دیا گیا ہے۔

۱۷۴۸ مسئلہ ۲.۴: **مسئلہ محصور**

۱۷۴۹ فرض کریں کسی کھلے وقفہ جس میں $c$ پایا جاتا ہو میں، (ممکن ہے کہ) ماسوائے $x = c$ پر، تمام $x$ کے لیے

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

۱۷۵۰ ہے۔ مزید فرض کریں کہ

$$\lim_{x \to c} g(x) = \lim_{x \to c} h(x) = L$$

۱۷۵۱ ہے۔ تب $\lim_{x \to c} f(x) = L$ ہو گا۔

۱۷۵۲

۱۷۵۳ مثال ۲.۱۵: اگر تمام $x \neq 0$ کے لیے $1 - \frac{x^2}{4} \leq u(x) \leq 1 + \frac{x^2}{2}$ ہو تب $\lim_{x \to 0} u(x)$ تلاش کریں۔

۱۷۵۴ **حل**

۱۷۵۵ چونکہ

$$\lim_{x \to 0}(1 - \tfrac{x^2}{2}) = 1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \to 0}(1 + \tfrac{x^2}{2}) = 1$$

۱۷۵۶ ہیں لہٰذا مسئلہ محصور کے تحت $\lim_{x \to 0} u(x) = 1$ ہو گا (شکل ۲.۱۴)۔ □

۱۷۵۷ مثال ۲.۱۶: دکھائیں کہ اگر $\lim_{x \to c} |f(x)| = 0$ ہو تب $\lim_{x \to c} f(x) = 0$ ہو گا۔

۱۷۵۸ **حل**

---

[۶] sandwichtheorem

چونکہ $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ ہے،اور $-|f(x)|$ اور $|f(x)|$ کی حد 0 ہے لہٰذا مسئلہ محصور کے تحت $f(x)$ کی حد بھی 0 ہوگی۔ □

## سوالات

### ۲.۲حد کا حساب

سوال۲.۴۶تا سوال۲.۶۱میں حد تلاش کریں۔

سوال۲.۴۶: $\lim_{x\to -7}(2x+5)$

سوال۲.۴۷: $\lim_{x\to 12}(10-3x)$

سوال۲.۴۸: $\lim_{x\to 2}(-x^2+5x-2)$

سوال۲.۴۹: $\lim_{x\to -2}(x^3-2x^2+4x+8)$

سوال۲.۵۰: $\lim_{t\to 6} 8(t-5)(t-7)$

سوال۲.۵۱: $\lim_{s\to \frac{2}{3}} 3s(2s-1)$

سوال۲.۵۲: $\lim_{x\to 2} \frac{x+3}{x+6}$

سوال۲.۵۳: $\lim_{x\to 5} \frac{4}{x-7}$

سوال۲.۵۴: $\lim_{y\to -5} \frac{y^2}{5-y}$

سوال۲.۵۵: $\lim_{y\to 2} \frac{y+2}{y^2+5y+6}$

سوال۲.۵۶: $\lim_{x\to -1} 3(2x-1)^2$

سوال۲.۵۷: $\lim_{x\to -4} (x+3)^{1984}$

سوال۲.۵۸: $\lim_{y\to -3} (5-y)^{\frac{4}{3}}$

سوال۲.۵۹: $\lim_{z\to 0} (2z-8)^{\frac{1}{3}}$

سوال۲.۶۰: $\lim_{x\to 0} \frac{3}{\sqrt{3h+1}+1}$

۱۷۷۹ سوال ۲.۶۱: $\lim_{h\to 0} \frac{5}{\sqrt{5h+4}+2}$

۱۷۸۰ سوال ۲.۶۲ تا سوال ۲.۷۵ میں حد تلاش کریں۔

۱۷۸۱ سوال ۲.۶۲: $\lim_{x\to 5} \frac{x-5}{x^2-25}$

۱۷۸۲ سوال ۲.۶۳: $\lim_{x\to -3} \frac{x+3}{x^2+4x+3}$

۱۷۸۳ سوال ۲.۶۴: $\lim_{x\to -5} \frac{x^2+3x-10}{x+5}$

۱۷۸۴ سوال ۲.۶۵: $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-7x+10}{x-2}$

۱۷۸۵ سوال ۲.۶۶: $\lim_{t\to 1} \frac{t^2+t-2}{t^2-1}$

۱۷۸۶ سوال ۲.۶۷: $\lim_{t\to -1} \frac{t^2+3t+2}{t^2-t-2}$

۱۷۸۷ سوال ۲.۶۸: $\lim_{x\to -2} \frac{-2x-4}{x^3+2x^2}$

۱۷۸۸ سوال ۲.۶۹: $\lim_{y\to 0} \frac{5y^3+8y^2}{3y^4-16y^2}$

۱۷۸۹ سوال ۲.۷۰: $\lim_{u\to 1} \frac{u^4-1}{u^3-1}$

۱۷۹۰ سوال ۲.۷۱: $\lim_{v\to 2} \frac{v^3-8}{v^4-16}$

۱۷۹۱ سوال ۲.۷۲: $\lim_{x\to 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9}$

۱۷۹۲ سوال ۲.۷۳: $\lim_{x\to 4} \frac{4x-x^2}{2-\sqrt{x}}$

۱۷۹۳ سوال ۲.۷۴: $\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{\sqrt{x+3}-2}$

۱۷۹۴ سوال ۲.۷۵: $\lim_{x\to -1} \frac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1}$

۱۷۹۵

۱۷۹۶ ## قواعد حد کا استعمال

۱۷۹۷ سوال ۲.۷۶: فرض کریں کہ $\lim_{x\to 0} f(x) = 1$ اور $\lim_{x\to 0} g(x) = 5$ ہیں۔ مسئلہ ۲.۱ کے کون سے اجزاء درج ذیل قدم

۱۷۹۸ الف، ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\frac{2f(x)-g(x)}{(f(x)+7)^{\frac{2}{3}}} &= \frac{\lim_{x\to 0}(2f(x)-g(x))}{\lim_{x\to 0}(f(x)+7)^{\frac{2}{3}}} && \text{(الف)}\\
&= \frac{\lim_{x\to 0}2f(x)-\lim_{x\to 0}g(x)}{(\lim_{x\to 0}(f(x)+7))^{\frac{2}{3}}} && \text{(ب)}\\
&= \frac{2\lim_{x\to 0}f(x)-\lim_{x\to 0}g(x)}{(\lim_{x\to 0}f(x)+\lim_{x\to 0}7)^{\frac{2}{3}}} && \text{(پ)}\\
&= \frac{(2)(1)-(-5)}{(1+7)^{\frac{2}{3}}} = \frac{7}{4}
\end{aligned}$$

۱۷۹۹ سوال ۲.۷۷: فرض کریں کہ $\lim_{x\to 1}h(x)=5$ ، $\lim_{x\to 1}p(x)=1$ اور $\lim_{x\to 1}r(x)=2$ ہیں۔ مسئلہ ۲.۱
۱۸۰۰ کے کون سے اجزاء درج ذیل قدم الف، ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{5h(x)}}{p(x)(4-r(x))} &= \frac{\lim_{x\to 1}\sqrt{5h(x)}}{\lim_{x\to 1}(p(x)(4-r(x)))} && \text{(الف)}\\
&= \frac{\sqrt{\lim_{x\to 1}5h(x)}}{(\lim_{x\to 1}p(x))(\lim_{x\to 1}(4-r(x)))} && \text{(ب)}\\
&= \frac{\sqrt{5\lim_{x\to 1}h(x)}}{(\lim_{x\to 1}p(x))(\lim_{x\to 1}4-\lim_{x\to 1}r(x))} && \text{(پ)}\\
&= \frac{\sqrt{(5)(5)}}{(1)(4-2)} = \frac{5}{2}
\end{aligned}$$

۱۸۰۱ سوال ۲.۷۸: $\lim_{x\to c}f(x)=5$ اور $\lim_{x\to c}g(x)=-2$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

۱۸۰۲ ا. $\lim_{x\to c}f(x)g(x)$ ۱۸۰۳ ب. $\lim_{x\to c}2f(x)g(x)$ ۱۸۰۴ ج. $\lim_{x\to c}(f(x)+3g(x))$ ۱۸۰۵ د. $\lim_{x\to c}\frac{f(x)}{f(x)-g(x)}$

۱۸۰۶ سوال ۲.۷۹: $\lim_{x\to 4}f(x)=0$ اور $\lim_{x\to 4}g(x)=-3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

۱۸۰۷ ا. $\lim_{x\to 4}(g(x)+3)$ ۱۸۰۸ ب. $\lim_{x\to 4}xf(x)$ ۱۸۰۹ ج. $\lim_{x\to 4}(g(x))^2$ ۱۸۱۰ د. $\lim_{x\to 4}\frac{g(x)}{f(x)-1}$

۱۸۱۱ سوال ۲.۸۰: $\lim_{x\to b}f(x)=7$ اور $\lim_{x\to b}g(x)=-3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

۱۸۱۲ ا. $\lim_{x\to b}(f(x)+g(x))$ ۱۸۱۴ ج. $\lim_{x\to b} 4g(x)$

۱۸۱۳ ب. $\lim_{x\to b} f(x)\cdot g(x)$ ۱۸۱۵ د. $\lim_{x\to b} \frac{f(x)}{g(x)}$

۱۸۱۶ سوال ۲.۸۱: $\lim_{x\to -2} p(x) = 4$ ، $\lim_{x\to -2} r(x) = 0$ اور $\lim_{x\to -2} s(x) = -3$ لیتے ہوئے درج ذیل
۱۸۱۷ حاصل کریں۔

۱۸۱۸ ا. $\lim_{x\to -2}(p(x)+r(x)+s(x))$ ۱۸۲۰ ج. $\lim_{x\to -2} \frac{-4p(x)+5r(x)}{s(x)}$

۱۸۱۹ ب. $\lim_{x\to -2} p(x)\cdot r(x)\cdot s(x)$

## ۱۸۲۱ اوسط تبدیلی شرح کی حد

۱۸۲۲ درج ذیل صورت کی حد کا سیکنٹ خطوط، مماس اور لمحاتی شرح کے ساتھ گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے یہ احصاء میں عموماً درپیش ہوتی ہے۔

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

۱۸۲۳ سوال ۲.۸۲ تا سوال ۲.۸۷ میں اس حد کو دیے گئے $x$ پر تفاعل $f(x)$ کے لیے تلاش کریں۔

۱۸۲۴ سوال ۲.۸۲: $f(x) = x^2, \quad x = 1$

۱۸۲۵

۱۸۲۶ سوال ۲.۸۳: $f(x) = x^2, \quad x = -2$

۱۸۲۷ سوال ۲.۸۴: $f(x) = 3x - 4, \quad x = 2$

۱۸۲۸

۱۸۲۹ سوال ۲.۸۵: $f(x) = \frac{1}{x}, \quad x = -2$

۱۸۳۰ سوال ۲.۸۶: $f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 7$

۱۸۳۱

۱۸۳۲ سوال ۲.۸۷: $f(x) = \sqrt{3x+1}, \quad x = 0$

۱۸۳۳

## ۱۸۳۴ مسئلہ محصور کا استعمال

۱۸۳۵ سوال ۲.۸۸: اگر $-1 \le x \le 1$ کے لیے $\sqrt{5-2x} \le f(x) \le \sqrt{5-x^2}$ ہو تب $\lim_{x\to 0} f(x)$ تلاش
۱۸۳۶ کریں۔

۱۸۳۷

۱۸۳۸ سوال ۲.۸۹: اگر تمام $x$ کے لیے $2-x^2 \le g(x) \le 2\cos x$ ہو تب $\lim_{x\to 0} g(x)$ تلاش کریں۔

سوال۲.۹۰: (الف) یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ 0 کے قریب تمام $x$ کے لیے درج ذیل عدم مساوات مطمئن ہوتی ہے۔

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{x \sin x}{2 - 2\cos x} < 1$$

اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \to 0} \frac{x \sin x}{2 - 2\cos x}$$

(ب) $-2 \leq x \leq 2$ کے لیے $y = 1 - \frac{x^2}{6}$ ، $y = \frac{x \sin x}{2-2\cos x}$ اور $y = 1$ ترسیم کریں۔ $x \to 0$ کرتے ہوئے ان ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

سوال۲.۹۱: (الف) درج ذیل عدم مساوات 0 کے قریب تمام $x$ کے لیے مطمئن ہوتی ہے(سوال۹.۵۳۹)۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2}$$

اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں۔اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

(ب) $-2 \leq x \leq 2$ کے لیے $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$ ، $y = \frac{1-\cos x}{x^2}$ اور $y = \frac{1}{2}$ ترسیم کریں۔ان ترسیم کا رویہ $x \to 0$ کرتے ہوئے کیسا ہے؟

## نظریہ اور مثالیں

سوال۲.۹۲: اگر $[-1,1]$ میں $x$ کے لیے $x^4 \leq f(x) \leq x^2$ اور $x < -1$ اور $x > 1$ کے لیے $x^2 \leq f(x) \leq x^4$ ہوتب کن نقطوں $c$ پر آپ کو $\lim_{x \to c} f(x)$ خود بخود معلوم ہوگی؟ان نقطوں پر حد کیا ہوگی؟

سوال۲.۹۳: فرض کریں کہ تمام $x \neq 2$ کے لیے $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ ہے اور مزید فرض کریں کہ $\lim_{x \to 2} g(x) = \lim_{x \to 2} h(x) = -5$ ہے۔کیا $f$ ، $g$ اور $h$ کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟کیا $f(2) = 0$ ہو سکتا ہے؟کیا $\lim_{x \to 2} f(2) = 0$ ہو سکتی ہے؟اپنے جوابات کی وجوہات پیش کریں۔

سوال۲.۹۴: اگر $\lim_{x \to 4} \frac{f(x)-5}{x-2} = 1$ ہوتب $\lim_{x \to 4} f(x)$ کیا ہوگی؟

سوال۲.۹۵: اگر $\lim_{x \to -2} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ ہوتب(الف) $\lim_{x \to -2} f(x)$ (ب) $\lim_{x \to -2} \frac{f(x)}{x}$ تلاش کریں۔

سوال۲.۹۶: (الف) اگر $\lim_{x \to 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 3$ ہوتب $\lim_{x \to 2} f(x)$ کیا ہوگی؟

(ب) اگر $\lim_{x \to 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 4$ ہوتب $\lim_{x \to 2} f(x)$ کیا ہوگی؟

سوال۲.۹۷: اگر $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=1$ ہو تب (الف) $\lim_{x\to 0} f(x)$ اور (ب) $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$ کیا ہوں گی؟

## کمپیوٹر

سوال۲.۹۸: (الف) $\lim_{x\to 0} g(x)$ حاصل کرنے کی خاطر $g(x)=x\sin\frac{1}{x}$ ترسیم کریں۔ $x$ کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے نتیجہ حاصل کریں۔

(ب) جزو(الف) کے جواب کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال۲.۹۹: (الف) $h(x)=x^2\cos\frac{1}{x^3}$ ترسیم کرتے ہوئے $x$ کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے $\lim_{x\to 0} h(x)$ تلاش کریں۔

(ب) جزو(الف) کے نتیجہ کو الجبرا سے حاصل کریں۔

## ۲.۳ مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف

اس حصہ میں ہم حد کی باضابطہ تعریف پیش کرتے ہیں۔ یہ تعریف کسی بھی مثال کے لیے قابل استعمال ہو گی۔ اس سے پہلے ہم تفاعل کی خارجی قیمت کو مقررہ حدود کے اندر رکھنے کی خاطر اس کی داخلی قیمتوں پر غور کرتے ہیں۔

### خارجی قیمتوں کو مطلوبہ قیمتوں کے قریب رکھنا

ہم بعض اوقات جاننا چاہتے ہیں کہ $x$ کی کون سی قیمتیں تفاعل $y=f(x)$ کی قیمتوں کو کسی مخصوص مطلوبہ قیمت کے قریب رکھے گی۔ کتنا قریب کا دارومدار درپیش مسئلہ پر ہو گا۔ مثلاً پٹرول پمپ پر ہم آخری قطرہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ مرمت کے دوران مستری انجن کے سلنڈر کا قطر $50\ \mu m$ درستگی کے اندر رکھنا چاہے گا اور دو اساز اجزاء کو قریبی ملی گرام تک ناپے گا۔

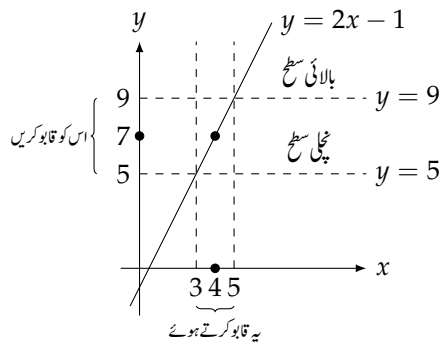
مثال۲.۱۷: خطی تفاعل قابو کرنا

تفاعل $y=2x-1$ کی خارجی قیمت کو $y_0=7$ کے 2 اکائی قریب رکھنے کی خاطر $x$ کو $x_0=4$ کے کتنا قریب رکھنا ضروری ہے؟

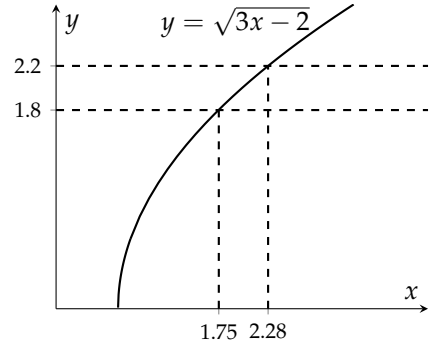
**حل**

ہم سے پوچھا گیا ہے کہ $x$ کی کن قیمتوں کے لیے $|y-7|<2$ ہے۔ جواب حاصل کرنے سے پہلے ہم $|y-7|$ کو $x$ کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$|y-7|=|(2x-1)-7|=|2x-8|$$




شکل ۲.۱۵: $x$ کی قیمت قابو کرتے ہوئے $y$ کی قیمت قابو کی جاتی ہے (مثال ۲.۱۷)




شکل ۲.۱۶: $y$ کو 1.8 اور 2.2 کے اندر رکھنے کی خاطر $x$ کو 1.75 اور 2.28 کے اندر رکھنا ہوگا۔

۱۸۸۳ یوں ہم $x$ کی وہ قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو عدم مساوات $|2x - 8| < 2$ کو مطمئن کرتی ہیں۔ اس عدم مساوات کو حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |2x - 8| &< 2 \\ -2 < 2x - 8 &< 2 \\ 6 < 2x &< 10 \\ 3 < x &< 5 \\ -1 < x - 4 &< 1 \end{aligned}$$

۱۸۸۴ $x$ کو $x_0 = 4$ کے 1 اکائی کے اندر رکھتے ہوئے $y$ کی قیمت $y_0 = 7$ کے 2 اکائیوں کے اندر رہے گی (شکل ۲.۱۵)۔ □

## ۱۸۸۵ فنیات

۱۸۸۶ مطلوبہ قیمتیں: کمپیوٹر پر ترسیم کھینچ کر مطلوبہ قیمتوں پر تجربے کیے جا سکتے ہیں۔ درکار تفاعل کی ترسیم پر بالائی اور نچلی مطلوبہ سطحوں کو افقی لکیروں سے ظاہر
۱۸۸۷ کریں۔ ترسیم کو اتنا بڑا کریں کہ مطلوبہ وقفہ صاف نظر آئے۔ یوں مطلوبہ وقفے میں تفاعل کا رویہ دیکھا جا سکتا ہے۔ (سوال ۲.۱۰۶ تا سوال ۲.۱۱۳ اور سوال
۱۸۸۸ ۲.۱۶۰ تا سوال ۲.۱۶۳)

۱۸۸۹ مثال کے طور پر $f(x) = \sqrt{3x - 2}$ کی ترسیم پر محور $y$ کے مطلوبہ وقفہ $(1.8, 2.2)$ پر غور کریں۔ یوں $y_1 = f(x)$، $y_2 = 1.8$ اور $y_3 = 2.2$ ترسیم کریں (شکل ۲.۱۶)۔ اسی طرح مطلوبہ وقفہ $(1.98, 2.02)$ اور $(1.9998, 2.0002)$ پر بھی تفاعل کا رویہ
۱۸۹۱ دیکھیں۔

۱۸۹۲ مثال ۲.۱۸: 6 cm اندرونی قطر کے ایک لٹر پیمائشی پیالے پر 1 mm وقفہ پر افقی لکیریں کیوں کھینچی گئی ہوتی ہیں۔
۱۸۹۳ پیالے میں مائع کا حجم $H = \pi r^2 h = 36\pi h$ ہوگا جہاں پیالے کا اندرونی رداس $r$ اور مائع کی گہرائی $h$ ہے۔ ایک لٹر $(1000\ \text{cm}^3)$ پانی
۱۸۹۴ ناپنے کی خاطر $h$ کتنا ہوگا؟ ناپ میں خلل 1 % سے کم ہونا چاہیے۔

۱۸۹۵ **حل**

۱۸۹۶ ہم $h$ کا ایسا وقفہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جو درج ذیل مطمئن کرتا ہو۔

$$|H - 1000| = |36\pi h - 1000| \leq 10$$

۱۸۹۷ ہمیں درج ذیل عدم مساوات حل کرنی ہو گی۔

$$\begin{aligned} |36\pi h - 1000| &\leq 10 \\ -10 \leq 36\pi h - 1000 &\leq 10 \\ 990 \leq 36\pi h &\leq 1010 \\ \frac{990}{36\pi} \leq h &\leq \frac{1010}{36\pi} \\ 8.8 \leq h &\leq 8.9 \end{aligned}$$

۱۸۹۸ یوں $1\,\%$ درستگی کی خاطر درکار وقفہ گہرائی $8.9 - 8.8 = 0.1\,\text{cm}$ یعنی $1\,\text{mm}$ ہے۔ پیالے پر ایک ملی میٹر فاصلے پر افقی لکیریں ہمیں ایک
۱۸۹۹ فی صد درستگی تک مائع ناپنے میں مدد دیتی ہیں جو کھانا تیار کرنے کے لیے کافی (درستگی) ہے۔ □

۱۹۰۰ **حد کی باضابطہ تعریف**

۱۹۰۱ مطلوبہ قیمت مسئلے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ متغیر $x$ کو کسی مخصوص قیمت $x_0$ کے کتنے قریب رکھتے ہوئے تفاعل $f(x)$ کی قیمت کو مطلوبہ قیمت $y_0$
۱۹۰۲ کے قریب مخصوص وقفہ میں رکھنا ممکن ہو گا۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ $x \to x_0$ کرنے سے $f(x)$ کی حد $L$ حاصل ہوتی ہے، ہمیں دکھانا ہو گا کہ ہم
۱۹۰۳ $x$ کو $x_0$ کے بہت قریب کرتے ہوئے $f(x)$ اور $L$ میں فرق کو کسی بھی معینہ خلل سے کم کر سکتے ہیں۔

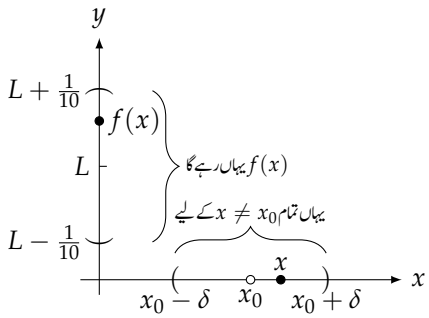
۱۹۰۴ فرض کریں ہم $f(x)$ کی قیمت کو دیکھتے ہوئے $x$ کو $x_0$ کے قریب لاتے ہیں (تاہم ہم $x$ کی قیمت کو کبھی بھی $x_0$ کے برابر نہیں کرتے)۔ ہم چاہیں
۱۹۰۵ گے کہ ہم کہہ سکیں کہ $x_0$ سے $x$ کا فاصلہ $\delta$ سے کم رکھنے سے $f(x)$ اور $L$ کی قیمت میں فرق $L$ کی اکائی کے دسویں حصے سے کم ہو گی (شکل
۱۹۰۶ ۲.۱۷)۔ البتہ اتنا جاننا کافی نہیں چونکہ $x$ کو $x_0$ کے مزید قریب کرنے سے کیا معلوم کہ وقفہ $L - \frac{1}{10}$ تا $L + \frac{1}{10}$ کے بیچ $f(x)$ کی قیمت $L$
۱۹۰۷ کے مزید قریب ہونے کے بجائے تھرتھراتی (کم اور زیادہ ہوتی) ہو۔

۱۹۰۸ ہم سے کہا جا سکتا ہے کہ خلل میں چھوٹ $\frac{L}{100}$ یا $\frac{L}{1000}$ یا $\frac{L}{100{,}000}$ ہے۔ ہر مرتبہ ہم $x_0$ کے ارد گرد (آپس پاس) ایسا نیا وقفہ $\delta$ تلاش کرتے ہیں
۱۹۰۹ جس کے اندر $x$ کو رکھتے ہوئے قابل برداشت چھوٹ کے اندر رہا جا سکتا ہو۔ البتہ ہر مرتبہ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ $x_0$ کے مزید قریب جانے
۱۹۱۰ سے $f(x)$ کی قیمت تھرتھراہٹ کا شکار ہوتے ہوئے $L$ کے قریب تر نہ پہنچتی ہو۔

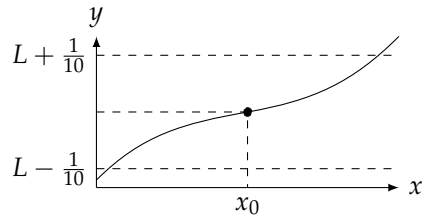
۱۹۱۱ شکل ۲.۱۸ میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے جسے آپ ایک شکی انسان اور ایک عالم کے مابین بحث تصور کر سکتے ہیں۔ شکی انسان قابل قبول چھوٹ $\epsilon$ چاہتا
۱۹۱۲ ہے جس کے مقابلے میں عالم درکار $\delta$ پیش کرتا ہے۔

۱۹۱۳ اس نہ ختم ہونے والی بحث کو ہم یوں ختم کر سکتے ہیں کہ ہم ثابت کریں کہ ہر $\sigma$ کے لیے ایسا $\delta$ تلاش کرنا ممکن ہے جو $f(x)$ کو $L$ کے قریب قابل قبول
۱۹۱۴ فاصلہ $\epsilon$ کے اندر رکھتا ہو (شکل ۲.۱۹)۔

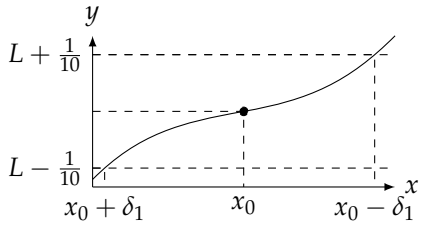
۱۹۱۵ یوں آخر کار ہم ریاضی کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ $x$ کو $x_0$ کے جتنا زیادہ قریب کیا جائے، $f(x)$ کی قیمت $L$ کے اتنی زیادہ قریب ہو گی۔



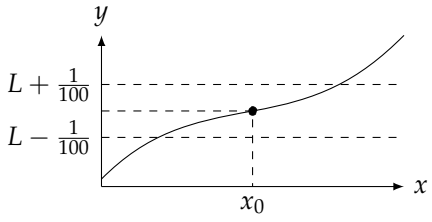

شکل ۲.۱۷: حد کی تعریف میں ایک قدم



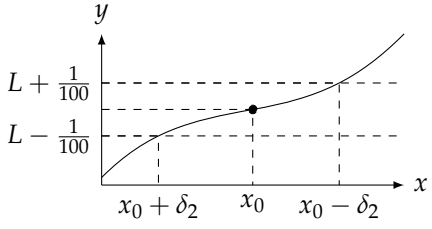

(ا) پہلا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{10}$ کریں



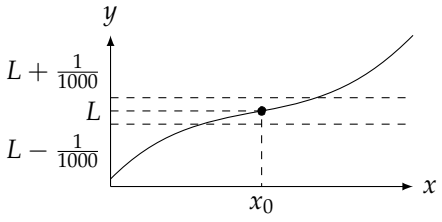

(ب) پہلے جواب: $|x - x_0| < \delta_1$ رکھیں



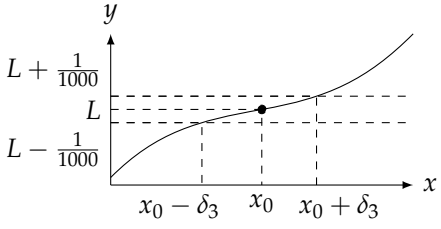

(ج) دوسرا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{100}$ کریں




(د) دوسرا جواب: $|x - x_0| < \delta_2$ رکھیں

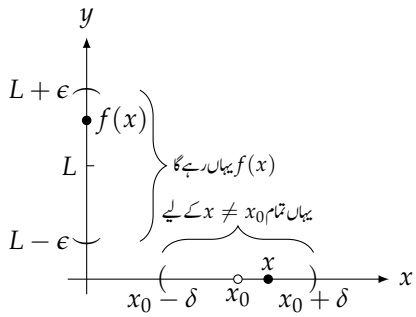



(ہ) تیسرا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{1000}$ کریں




(و) تیسرا جواب: $|x - x_0| < \delta_3$ رکھیں

شکل ۲.۱۸: شکی شخص اور عالم کا مقابلہ




شکل ۲.۱۹: حد کی تعریف میں $\delta$ اور $\epsilon$ کا تعلق۔

۱۹۱۶ تعریف: **حد کی باضابطہ تعریف**

۱۹۱۷ فرض کریں کہ $x_0$ کے ارد گرد ایک کھلے وقفہ میں $f(x)$ معین ہے جبکہ نقطہ $x_0$ پر عین ممکن ہے کہ $f(x)$ معین نہ ہو۔ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے
۱۹۱۸ لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام $x$ کے لیے درج ذیل مطمئن ہوں

$$0 < |x - x_0| < \delta, \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

۱۹۱۹ تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے $x$ کی قیمت $x_0$ کے نزدیک تر ہوتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت حد $L$ کے قریب تر پہنچتی ہے، جس کو الجبرائی طور پر
۱۹۲۰ درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L$$

۱۹۲۱ □

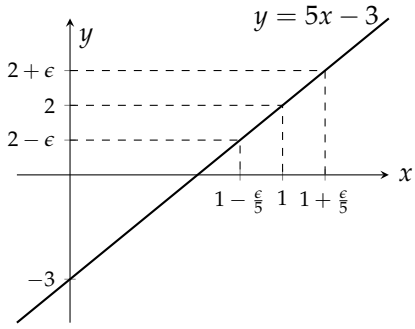
۱۹۲۲ مطلوبہ قیمت کے تصور پر دوبارہ بات کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ خراد کی مشین پر قطر $L$ کا دھرا تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اب کوئی بھی مشین مکمل درست نتائج
۱۹۲۳ نہیں دیتی لہٰذا آپ کو $f(x)$ قطر یعنی $L - \epsilon$ اور $L + \epsilon$ کے بیچ قطر کا دھرا قبول کرنا ہو گا۔ دھرے کا اتنا درست قطر حاصل کرنے کے لیے $x$ کو
۱۹۲۴ قابو میں رکھنا ضروری ہو گا لہٰذا $x$ کو $x - \delta$ اور $x + \delta$ کے بیچ رکھنا ہو گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے قطر کی درستگی میں چھوٹ $\epsilon$ کم کی جائے،
۱۹۲۵ آپ کو ویسے ویسے $\delta$ کو زیادہ درست کرنا ہو گا۔

## ۱۹۲۶ تعریف پرکھنے کی مثالیں

۱۹۲۷ حد کی باضابطہ تعریف ہمیں حد تلاش کرنے میں مدد نہیں دیتی البتہ اس سے حد کی درستگی کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ درج ذیل مثالوں میں ہم حد کی تعریف کو
۱۹۲۸ استعمال کرتے ہوئے چند مخصوص تفاعل کی حد کی تصدیق کرتے ہیں۔ حد کی تعریف کا اصل مقصد اس طرح کا حساب کرنا نہیں ہے بلکہ اس تعریف کو استعمال
۱۹۲۹ کرتے ہوئے عمومی مسئلے بیان کرنا مقصد ہے جو ہمیں تفاعل کی حد حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

۱۹۳۰ مثال ۲.۱۹: دکھائیں کہ $\lim_{x \to 1}(5x - 3) = 2$ ہے۔

۱۹۳۱ **حل**




شکل ۲.۲۰: تفاعل $f(x) = 5x - 3$ کے لیے $0 < |x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$ کی صورت میں $|f(x) - 2| < \epsilon$ ہوگا (مثال ۲.۱۹)۔

حد کی تعریف میں $x_0 = 1$ ، $f(x) = 5x - 3$ اور $L = 2$ لیں۔ کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ہمیں موزوں $\delta > 0$ تلاش کرنا ہوگا تاکہ اگر $x \neq 1$ ہو اور $x_0 = 1$ سے $x$ کا فاصلہ $\delta$ سے کم ہو یعنی اگر

$$0 < |x - a| < \delta$$

ہو تب $L = 2$ سے $f(x)$ کا فاصلہ $\epsilon$ سے کم ہوگا یعنی:

$$|f(x) - 2| < \epsilon$$

ہم $\epsilon$ کی عدم مساوات سے واپس چلتے ہوئے $\delta$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |(5x - 3) - 2| &= |5x - 5| < \epsilon \\ 5|x - 1| &< \epsilon \\ |x - 1| &< \frac{\epsilon}{5} \end{aligned}$$

یوں ہم $\delta = \frac{\epsilon}{5}$ لے سکتے ہیں (شکل ۲.۲۰)۔ اب اگر $\delta = \frac{\epsilon}{5}$ $0 < |x - 1| < \delta$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

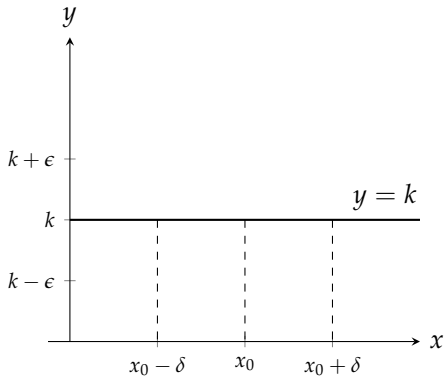
$$|(5x - 3) - 2| = |5x - 5| = 5|x - 1| < 5(\tfrac{\epsilon}{5}) = \epsilon$$

اس سے ثابت ہوا کہ $\lim_{x \to 1}(5x - 3) = 2$ ہے۔

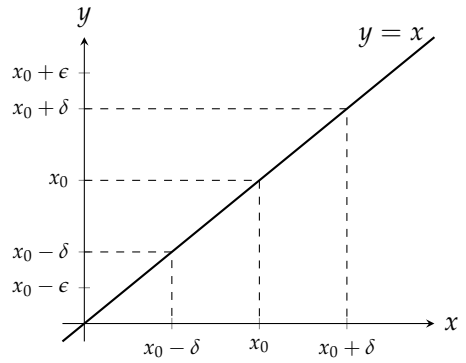
$\delta = \frac{\epsilon}{5}$ وہ واحد قیمت نہیں جس کے لیے $0 < |x - 1| < \delta$ سے مراد $|5x - 5| < \epsilon$ لی جاسکتی ہے۔ $\delta$ کی اس قیمت سے کوئی بھی چھوٹی مثبت قیمت کے لیے بھی $0 < |x - 1| < \delta$ سے مراد $|5x - 5| < \epsilon$ لی جاسکتی ہے۔ حد کی تعریف بہترین $\delta$ کی بات نہیں کرتی بلکہ $\delta$ کی کسی بھی قیمت جو ان شرائط کو مطمئن کرتی ہو کی بات کرتی ہے۔ □

**مثال ۲.۲۰:** دو اہم حد

تصدیق کریں: (ا) $\lim_{x \to x_0} x = x_0$ (ب) $\lim_{x \to x_0} k = k$ جہاں $k$ مستقل ہے۔




(ب) تفاعل $f(x) = k$ کے لیے کسی بھی مثبت $\delta$ کی صورت میں $|f(x) - k| < \epsilon$ ہوگا۔




(ا) $0 < |x - x_0| < \delta$ کی صورت میں $f(x) = x$ کے لیے جب بھی $\delta \leq \epsilon$ ہو تب $|f(x) - x_0| < \epsilon$ ہوگا۔

شکل ۲.۲۱: اشکال برائے مثال ۲.۲۰

۱۹۴۳ **حل**

۱۹۴۴ (ا) فرض کریں کہ $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا $\delta > 0$ تلاش کرنا ہے کہ تمام $x$ کے لیے

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{سے مراد} \quad |x - x_0| < \epsilon \quad \text{ہو۔}$$

۱۹۴۵ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\delta$ کی قیمت $\epsilon$ کے برابر یا اس سے کم مثبت عدد ممکن ہے (شکل ۲.۲۱-ا)۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{x \to x_0} x_0 = x_0$ ہے۔

۱۹۴۶ (ب) فرض کریں کہ $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا $\delta$ تلاش کرنا ہے کہ ہر $x$ کے لیے

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{سے مراد} \quad |k - k| < \epsilon \quad \text{ہو۔}$$

۱۹۴۷ چونکہ $k - k = 0$ ہے لہٰذا کسی بھی مثبت عدد کو $\delta$ لیا جا سکتا ہے (شکل ۲.۲۱-ب)۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{x \to x_0} k = k$ ہے۔ □

## ۱۹۴۸ دیے گئے $\epsilon$ کے لیے $\delta$ کا الجبرائی حصول

۱۹۴۹ مثال ۲.۱۹ اور مثال ۲.۲۰ میں $x_0$ کے ارد گرد وہ وقفہ جس پر $|f(x) - L|$ کی قیمت $\epsilon$ سے کم تھی $x_0$ کے لحاظ سے تشاکلی تھا۔ یوں ہم $\delta$ کو وقفے
۱۹۵۰ کا نصف لے سکتے تھے۔ جب ایسا تشاکل نہ پایا جاتا ہو، جو عموماً اوقات نہیں پایا جاتا، ہم $x_0$ سے وقفے کے قریبی سرے تک فاصلے کو $\delta$ لے سکتے ہیں۔

۱۹۵۱ مثال ۲.۲۱: حد $\lim_{x \to 5} \sqrt{x - 1} = 2$ کے لیے $\epsilon = 1$ کے لحاظ سے $\delta > 0$ تلاش کریں۔ یعنی ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں کہ
۱۹۵۲ $0 < |x - 5| < \delta$ میں تمام $x$ کے لیے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔ (علامت $\implies$ کو پڑھیں "سے مراد"۔)

$$0 < |x - 5| < \delta \quad \overset{\text{سے مراد}}{\implies} \quad \left|\sqrt{x - 1} - 2\right| < 1$$

**حل**

اس کو دو قدموں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے قدم میں عدم مساوات $\left|\sqrt{x-1}-2\right| < 1$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 5$ کے ارد گرد ایسا وقفہ $(a,b)$ تلاش کرتے ہیں جس پر تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد ایسا عدد $\delta > 0$ حاصل کیا جائے گا کہ وقفہ $5-\delta < x < 5+\delta$ کا وسط نقطہ $x_0$ ہو اور یہ وقفہ $(a,b)$ کے اندر پایا جاتا ہو۔

**پہلا قدم:** عدم مساوات $\left|\sqrt{x-1}-2\right| < 1$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 5$ کے ارد گرد ایسا وقفہ تلاش کرتے ہیں جس پر تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔

$$\begin{aligned}
\left|\sqrt{x-1}-2\right| &< 1 \\
-1 < \sqrt{x-1}-2 &< 1 \\
1 < \sqrt{x-1} &< 3 \\
1 < x-1 &< 9 \\
2 < x &< 10
\end{aligned}$$

عدم مساوات کھلے وقفہ $(2,10)$ پر تمام نقطوں کے لیے مطمئن ہوتی ہے لہٰذا یہ اس وقفے پر تمام $x \neq 5$ کے لیے بھی مطمئن ہو گی۔

**دوسرا قدم:** ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں جو وسط کردہ وقفہ $5-\delta < x < 5+\delta$ کو وقفہ $(2,10)$ میں رکھتا ہو۔ 5 سے وقفہ $(2,10)$ کے قریبی سرکا فاصلہ 3 ہے۔ اس طرح $\delta = 3$ یا اس سے کم کوئی بھی مثبت عدد لینے سے $0 < |x-5| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے تمام $x$ وقفہ $(2,10)$ میں پائے جائیں گے جس سے $\left|\sqrt{x-1}-2\right| < 1$ خود بخود مطمئن ہو گا۔

$$0 < |x-5| < 3 \quad \Longrightarrow \quad \left|\sqrt{x-1}-2\right| < 1$$

□

دیے گئے $f$ ، $L$ ، $x_0$ اور $\epsilon > 0$ کے لیے $\delta$ کا الجبرائی حصول

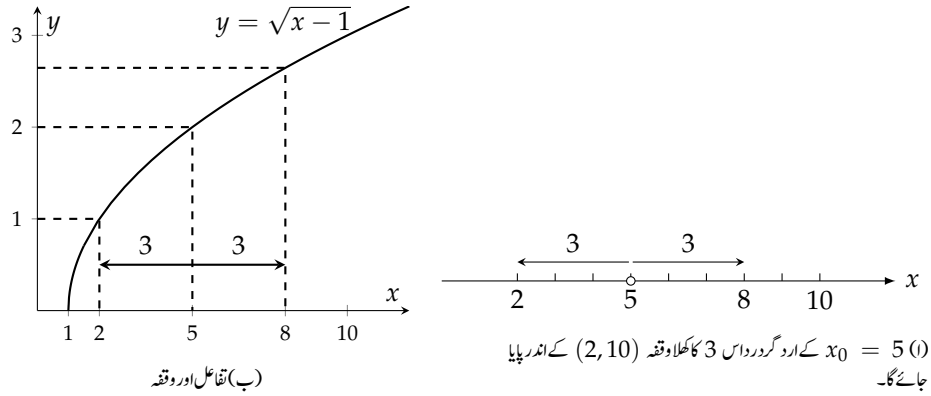
ایسا $\delta > 0$ کہ $0 < |x-x_0| < \delta$ میں تمام $x$ کے لیے درج ذیل ہو

$$0 < |x-x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x)-L| < \epsilon$$

کو دو قدموں میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔

**پہلا قدم:** عدم مساوات $|f(x)-L| < \epsilon$ کو حل کرتے ہوئے $x_0$ کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ $(a,b)$ حاصل کریں جس میں تمام $x \neq x_0$ کے لیے یہ عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔

**دوسرا قدم:** ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں جو کھلے وقفہ $(x_0-\delta, x_0+\delta)$، جس کا وسط $x_0$ ہے، کو $(a,b)$ کے اندر رکھے۔ اس $\delta$ وقفے میں تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات $|f(x)-L| < \epsilon$ مطمئن ہو گی۔




(ب) تفاعل اور وقفہ

(ا) $x_0 = 5$ کے ارد گرد رداس 3 کا کھلا وقفہ $(2, 10)$ کے اندر پایا جائے گا۔

شکل ۲.۲۲: اشکال برائے مثال ۲.۲۱

۱۹۷۱ **مثال ۲.۲۲:** ثابت کریں کہ درج ذیل تفاعل کے لیے $\lim_{x\to 2} f(x) = 4$ ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 2 \\ 1, & x = 2 \end{cases}$$

۱۹۷۲ **حل**

۱۹۷۳ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ $0 < |x-2| < \delta$ میں تمام $x$ کے لیے درج ذیل مطمئن

۱۹۷۴ ہوتا ہو۔

$$0 < |x-2| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - 4| < \epsilon$$

۱۹۷۵ **پہلا قدم:** عدم مساوات $|f(x) - 4| < \epsilon$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 2$ کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ تلاش کرتے ہیں جس میں تمام $x \neq$

۱۹۷۶ $x_0$ کے لیے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اب $x \neq x_0 = 2$ کے لیے $f(x) = x^2$ ہے لہٰذا عدم مساوات کی صورت $\left|x^2 - 4\right| <$

۱۹۷۷ $\epsilon$ ہو گی۔

$$\begin{aligned} \left|x^2 - 4\right| &< \epsilon \\ -\epsilon < x^2 - 4 &< \epsilon \\ 4 - \epsilon < x^2 &< 4 + \epsilon \\ \sqrt{4-\epsilon} < |x| &< \sqrt{4+\epsilon} \qquad \text{فرض کریں کہ } \epsilon < 4 \text{ ہے} \\ \sqrt{4-\epsilon} < x &< \sqrt{4+\epsilon} \end{aligned}$$

۱۹۷۸ کھلے وقفہ $(\sqrt{4-\epsilon}, \sqrt{4+\epsilon})$ میں تمام $x \neq 2$ کے لیے عدم مساوات $|f(x) - 4| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہے۔

**دوسرا قدم:** ایسا $\delta > 0$ تلاش کرتے ہیں جو وسط کردہ وقفہ $(2-\delta, 2+\delta)$ کو $(\sqrt{4-\epsilon}, \sqrt{4+\epsilon})$ کے اندر رکھتا ہو۔ نقطہ $x_0 = 2$ سے کھلے وقفہ $(\sqrt{4-\epsilon}, \sqrt{4+\epsilon})$ کے قریبی سرکا فاصلہ $\delta$ ہوگا۔ یوں $2 - \sqrt{4-\epsilon}$ اور $\sqrt{4+\epsilon} - 2$ میں سے کم قیمت $\delta$ کے برابر ہوگی۔ $\delta$ کی اس قیمت یا اس سے کم مثبت قیمت کے لیے درج ذیل خود بخود مطمئن ہوگا۔

$$0 < |x-2| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - 4| < \epsilon$$

□

درج بالا مثال میں ہم نے $\epsilon < 4$ کیوں فرض کیا؟ اس لیے کہ تمام $x$ کے لیے ایسا $\delta$ کہ $0 < |x-2| < \delta$ سے مراد $|f(x) - 4| < \epsilon < 4$ ہو میں ہم نے $\delta$ کی وہ قیمت دریافت کی جو $\epsilon$ کے کسی بھی بڑی قیمت کے لیے بھی کارآمد ہے۔

## مسئلوں کا ثبوت بذریعہ تعریف

ہم عام طور پر حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے مخصوص حد تلاش نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ہم تعریف سے عمومی مسئلوں (بالخصوص حصہ ۲.۲ کے مسئلوں) کو ثابت کرتے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے حد حاصل کی جاتی ہے۔ آئیں قاعدہ مجموعہ ثابت کریں۔

**مثال ۲.۲۳:** قاعدہ مجموعہ

اگر $\lim_{x\to c} f(x) = L$ اور $\lim_{z\to c} g(x) + M$ ہوں تب درج ذیل ثابت کریں۔

$$\lim_{x\to c}(f(x) + g(x)) = L + M$$

**حل**

فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم ایسا مثبت عدد $\delta$ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ $0 < |x-c| < \delta$ میں تمام $x$ کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x-c| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) + g(x) - (L+M)| < \epsilon$$

ہم ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |f(x) + g(x) - (L+M)| &= |(f(x) - L) + (g(x) - M)| \\ &\le |f(x) - L| + |g(x) - M| \qquad \text{تکونی عدم مساوات} \end{aligned}$$

چونکہ $\lim_{x\to c} f(x) = L$ موجود ہے لہٰذا ایسا عدد $\delta_1 > 0$ پایا جاتا ہے کہ تمام $x$ کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x-c| < \sigma_1 \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \tfrac{\epsilon}{2}$$

اسی طرح چونکہ $\lim_{x\to c} g(x) = M$ موجود ہے لہٰذا ایسا عدد $\delta_2 > 0$ پایا جاتا ہے کہ تمام $x$ کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x-c| < \sigma_2 \quad \Longrightarrow \quad |g(x) - M| < \tfrac{\epsilon}{2}$$

فرض کریں کہ $\delta_1$ اور $\delta_2$ میں سے چھوٹی قیمت $\delta$ کے برابر ہے۔ اب اگر $0 < |x-c| < \delta$ ہو تب

$$|f(x) - L| < \tfrac{\epsilon}{2} \quad \text{اور} \quad 0 < |x-c| < \delta_1$$

ہوں گے، اور $|x-c| < \delta_2$ اور $|g(x)-M| < \frac{\epsilon}{2}$ ہوں گے۔ اس طرح

$$|f(x)+g(x)-(L+M)| < \frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ $\lim_{x\to c}(f(x)+g(x)) = L+M$ ہے۔ □

## سوالات

### ۲.۳ نقطہ $x_0$ پر وقفے کا وسط رکھنا

سوال ۲.۱۰۰ تا سوال ۲.۱۰۵ میں محور $x$ پر وقفہ $(a,b)$ ترسیم کریں جس میں نقطہ $x_0$ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں کہ $|x-x_0| < \delta$ سے مراد $a < x < b$ ہو۔

سوال ۲.۱۰۰: $a = 1, b = 7, x_0 = 5$

سوال ۲.۱۰۱: $a = 1, b = 7, x_0 = 2$

سوال ۲.۱۰۲: $a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -3$

سوال ۲.۱۰۳: $a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -\frac{3}{2}$

سوال ۲.۱۰۴: $a = \frac{4}{9}, b = \frac{4}{7}, x_0 = \frac{1}{2}$

سوال ۲.۱۰۵: $a = 2.7591, b = 3.2391, x_0 = 3$

### $\delta$ کا حصول بذریعہ ترسیم

سوال ۲.۱۰۶ تا سوال ۲.۱۱۳ میں ترسیم سے ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں کہ تمام $x$ کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x-x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad 0 < |f(x)-L| < \epsilon$$

سوال ۲.۱۰۶: $f(x) = 2x-4, x_0 = 5, L = 6, \epsilon = 0.2$ شکل ۲.۲۳

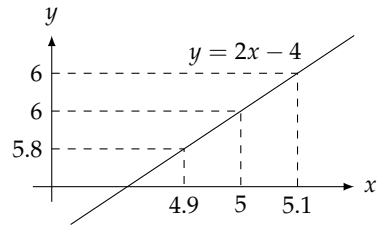
سوال ۲.۱۰۷: $f(x) = -\frac{3}{2}x+3, x_0 = -3, L = 7.5, \epsilon = 0.15$ شکل ۲.۲۴

سوال ۲.۱۰۸: $f(x) = \sqrt{x}, x_0 = 1, L = 1, \epsilon = \frac{1}{4}$ شکل ۲.۲۵

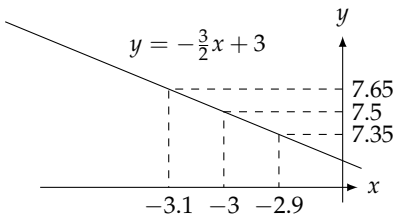
سوال ۲.۱۰۹: $f(x) = 2\sqrt{x+1}, x_0 = 3, L = 4, \epsilon = 0.2$ شکل ۲.۲۶

سوال ۲.۱۱۰: $f(x) = x^2, x_0 = 2, L = 4, \epsilon = 1$ شکل ۲.۲۷

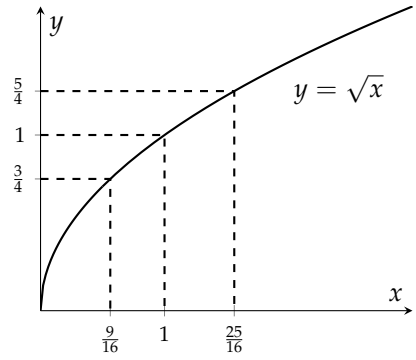
سوال ۲.۱۱۱: $f(x) = 4-x^2, x_0 = -1, L = 3, \epsilon = 0.25$ شکل ۲.۲۸



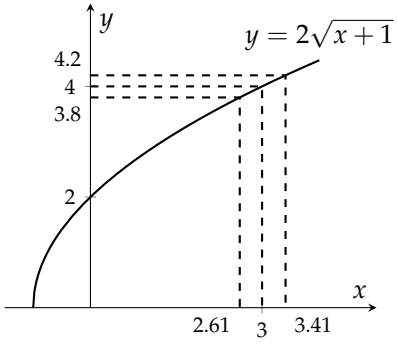

شکل ۲.۲۳: ترسیم برائے سوال ۲.۱۰۶



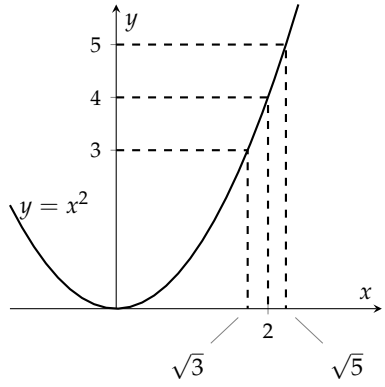

شکل ۲.۲۴: ترسیم برائے سوال ۲.۱۰۷



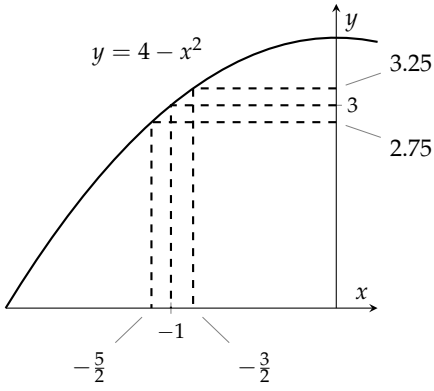

شکل ۲.۲۵: ترسیم برائے سوال ۲.۱۰۸



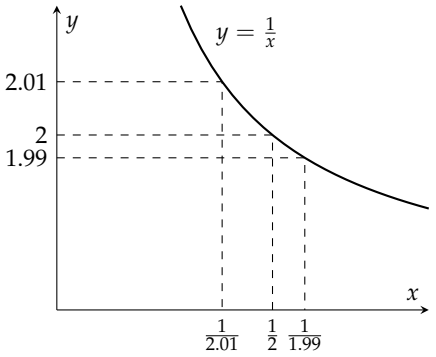

شکل ۲.۲۶: ترسیم برائے سوال ۲.۱۰۹




شکل ۲.۲۷: ترسیم برائے سوال ۲.۱۱۰




شکل ۲.۲۸: ترسیم برائے سوال ۲.۱۱۱




شکل ۲.۲۹: ترسیم برائے سوال ۲.۱۱۲




شکل ۲.۳۰: ترسیم برائے سوال ۲.۱۱۳

۲.۱۱۲: سوال $f(x) = \frac{2}{\sqrt{-x}}, x_0 = -1, L = 2, \epsilon = 0.5$ شکل ۲.۲۹

۲.۱۱۳: سوال $f(x) = \frac{1}{x}, x_0 = \frac{1}{2}, L = 2, \epsilon = 0.01$ شکل ۲.۳۰

## $\delta$ کا الجبرائی حصول

سوال ۲.۱۱۴ تا سوال ۲.۱۲۹ میں $f(x)$ اور اعداد $L$ ، $x_0$ اور $\epsilon > 0$ دیے گئے ہیں۔ ہر سوال میں $x_0$ کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ تلاش کریں جس پر عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد $\delta > 0$ کی ایسی قیمت تلاش کریں کہ عدم مساوات $0 < |x - x_0| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے ہر $x$ کے لیے عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہے۔

۲.۱۱۴: سوال $f(x) = x + 1, L = 5, x_0 = 4, \epsilon = 0.01$

۲.۱۱۵: سوال $f(x) = 2x - 2, L = -6, x_0 = -2, \epsilon = 0.02$

۲.۱۱۶: سوال $f(x) = \sqrt{x+1}, L = 1, x_0 = 0, \epsilon = 0.1$

۲.۱۱۷: سوال $f(x) = \sqrt{x}, L = \frac{1}{2}, x_0 = \frac{1}{4}, \epsilon = 0.1$

۲.۱۱۸: سوال $f(x) = \sqrt{19 - x}, L = 3, x_0 = 10, \epsilon = 1$

۲.۱۱۹: سوال $f(x) = \sqrt{x - 7}, L = 4, x_0 = 23, \epsilon = 1$

۲.۱۲۰: سوال $f(x) = \frac{1}{x}, L = \frac{1}{4}, x_0 = 4, \epsilon = 0.05$

۲.۱۲۱: سوال $f(x) = x^2, L = 3, x_0 = \sqrt{3}, \epsilon = 0.1$

۲.۱۲۲: سوال $f(x) = x^2, L = 4, x_0 = -2, \epsilon = 0.5$

۲.۱۲۳: سوال $f(x) = \frac{1}{x}, L = -1, x_0 = -1, \epsilon = 0.1$

۲.۱۲۴: سوال $f(x) = x^2 - 5, L = 11, x_0 = 4, \epsilon = 1$

۲۰۳۵ سوال ۲.۱۲۵: $f(x) = \frac{120}{x}, L = 5, x_0 = 24, \epsilon = 1$

۲۰۳۶ سوال ۲.۱۲۶: $f(x) = mx, m > 0, L = 2m, x_0 = 2, \epsilon = 0.03$

۲۰۳۷ سوال ۲.۱۲۷: $f(x) = mx, m > 0, L = 3m, x_0 = 3, \epsilon = c > 0$

۲۰۳۸ سوال ۲.۱۲۸: $f(x) = mx + b, m > 0, L = \frac{m}{2} + b, x_0 = \frac{1}{2}, \epsilon = c > 0$

۲۰۳۹ سوال ۲.۱۲۹: $f(x) = mx + b, m > 0, L = m + b, x_0 = 1, \epsilon = 0.05$

۲۰۴۰ **باضابطہ حد پر مزید سوالات**

۲۰۴۱ سوال ۲.۱۳۰ تا سوال ۲.۱۳۵ میں تفاعل $f(x)$، نقطہ $x_0$، اور مثبت عدد $\epsilon$ دیے گئے ہیں۔ $\lim_{x \to x_0} f(x)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد ایسا عدد

۲۰۴۲ $\delta > 0$ تلاش کریں کہ تمام $x$ کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

۲۰۴۳ سوال ۲.۱۳۰: $f(x) = 3 - 2x, x_0 = 3, \epsilon = 0.02$

۲۰۴۴ سوال ۲.۱۳۱: $f(x) = -3x - 2, x_0 = -1, \epsilon = 0.03$

۲۰۴۵ سوال ۲.۱۳۲: $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}, x_0 = 2, \epsilon = 0.05$

۲۰۴۶ سوال ۲.۱۳۳: $f(x) = \frac{x^2+6x+5}{x+5}, x_0 = -5, \epsilon = 0.05$

۲۰۴۷ سوال ۲.۱۳۴: $f(x) = \sqrt{1 - 5x}, x_0 = -3, \epsilon = 0.5$

۲۰۴۸ سوال ۲.۱۳۵: $f(x) = \frac{4}{x}, x_0 = 2, \epsilon = 0.4$

۲۰۴۹

۲۰۵۰ سوال ۲.۱۳۶ تا سوال ۲.۱۴۹ میں دیا گیا فقرہ حد ثابت کریں۔

۲۰۵۱ سوال ۲.۱۳۶: $\lim_{x \to 4}(9 - x) = 5$

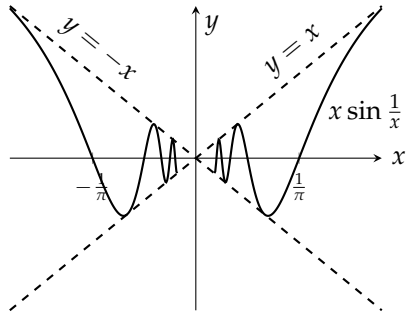
۲۰۵۲ سوال ۲.۱۳۷: $\lim_{x \to 3}(3x - 7) = 2$

۲۰۵۳ سوال ۲.۱۳۸: $\lim_{x \to 9} \sqrt{x - 5} = 2$

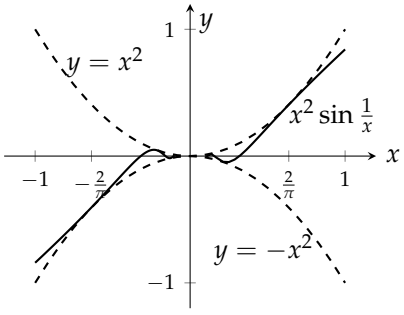
۲۰۵۴ سوال ۲.۱۳۹: $\lim_{x \to 0} \sqrt{4 - x} = 2$

۲۰۵۵ سوال ۲.۱۴۰: $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$ کے لیے $\lim_{x \to 1} f(x) = 1$

۲۰۵۶ سوال ۲.۱۴۱: $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq -2 \\ 1, & x = -2 \end{cases}$ کے لیے $\lim_{x \to -2} f(x) = 4$




شکل ۲.۳۱: ترسیم برائے سوال ۲.۱۴۸




شکل ۲.۳۲: ترسیم برائے سوال ۲.۱۴۹

۲۰۵۷ سوال ۲.۱۴۲: $\lim_{x\to 1} \frac{1}{x} = 1$

۲۰۵۸ سوال ۲.۱۴۳: $\lim_{x\to \sqrt{3}} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{3}$

۲۰۵۹ سوال ۲.۱۴۴: $\lim_{x\to -3} \frac{x^2-9}{x+3} = -6$

۲۰۶۰ سوال ۲.۱۴۵: $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$

۲۰۶۱ سوال ۲.۱۴۶: $\lim_{x\to 1} f(x) = 2$ کے لیے $f(x) = \begin{cases} 4-2x, & x < 1 \\ 6x-4, & x \geq 1 \end{cases}$

۲۰۶۲ سوال ۲.۱۴۷: $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$ کے لیے $f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0 \\ \frac{x}{2}, & x \geq 0 \end{cases}$

۲۰۶۳ سوال ۲.۱۴۸: $\lim_{x\to 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ شکل ۲.۳۱

۲۰۶۴ سوال ۲.۱۴۹: $\lim_{x\to 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$ شکل ۲.۳۲

۲۰۶۵

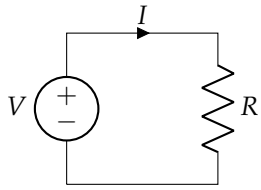
۲۰۶۶ ## نظریہ اور مثالیں

۲۰۶۷

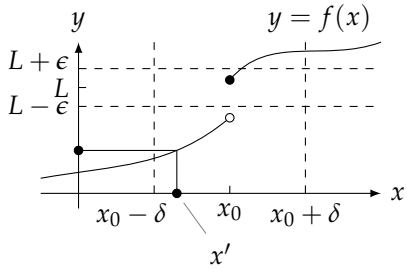
۲۰۶۸ سوال ۲.۱۵۰: $\lim_{x\to 2} f(x) = 5$ سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔

۲۰۶۹ سوال ۲.۱۵۱: $\lim_{x\to 0} g(x) = k$ سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔

۲۰۷۰ سوال ۲.۱۵۲: یہ کہنا کہ ”جیسے جیسے $x$ کی قیمت $x_0$ کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت $L$ کے قریب ہوتی جاتی ہے“ سے یہ




شکل ۲.۳۳: قانون اوہم (سوال ۲.۱۵۵)




شکل ۲.۳۴

۲۰۷۱ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ $f(x)$ کی حد $L$ ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔

۲۰۷۲ سوال ۲.۱۵۳: یہ کہنا کہ "کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا $x$ پایا جاتا ہے جس پر $|f(x) - L| < \epsilon$ ہے" سے یہ مراد نہیں لیا جاسکتا
۲۰۷۳ ہے کہ $f(x)$ کی حد $L$ ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔

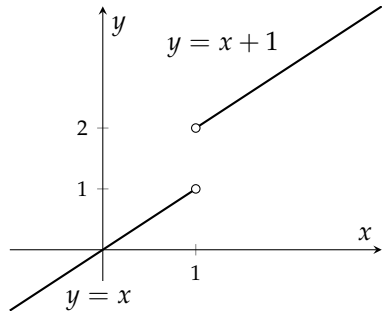
۲۰۷۴ سوال ۲.۱۵۴: انجن کی سلنڈر کی رگڑائی
۲۰۷۵ انجن سلنڈر کا رقبہ عمودی تراش $58\,\text{cm}^2$ حاصل کرنے کے لیے رگڑائی کرنے سے پہلے آپ جاننا چاہیں گے کہ سلنڈر کے رقبہ میں خلل کو
۲۰۷۶ $\mp 0.06\,\text{cm}^2$ درستگی کے اندر رکھنے کے لیے درکار $8.593\,\text{cm}$ قطر میں چھوٹ کتنی ہے۔ یہ جاننے کی خاطر آپ $A = \frac{\pi d^2}{4}$ لکھ کر
۲۰۷۷ $|A - 58| \le 0.06$ کو حل کرتے ہوئے قطر $d$ تلاش کرتے ہو۔ قطر کا کیا وقفہ حاصل ہوگا؟

۲۰۷۸ سوال ۲.۱۵۵: اوہم کا قانون کہتا ہے کہ $V = IR$ ہوگا جہاں $V$ برقی دباؤ، $I$ برقی رو اور $R$ برقی مزاحمت ہیں جن کی اکائیاں بالترتیب وولٹ
۲۰۷۹ V، ایمپیئر A اور اوہم $\Omega$ ہیں (شکل ۲.۳۳)۔ آپ کے ادارے کو کہا گیا ہے کہ وہ برقی مزاحمت فراہم کرے۔ برقی دباؤ $220\,\text{V}$ ہو گی جبکہ برقی رو
۲۰۸۰ $10\,\text{mA} \mp 0.1\,\text{mA}$ ہونی ضروری ہے۔ مطلوبہ برقی رو $10\,\text{mA}$ میں چھوٹ $0.1\,\text{mA}$ ہے۔ درکار برقی مزاحمت کا وقفہ کیا ہوگا؟

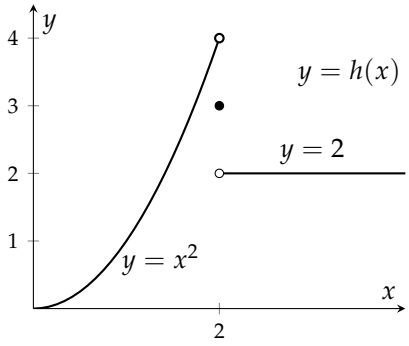
۲۰۸۱

۲۰۸۲ **کب $x \to x_0$ کرنے سے عدد $L$ تفاعل $f(x)$ کا حد نہیں ہوگا؟**
۲۰۸۳ یہ ثابت کرنے کی خاطر آپ کو ایسا $\epsilon > 0$ تلاش کرنا ہوگا جس کے لیے ایسا کوئی $\delta > 0$ نہیں پایا جاتا ہو کہ عدم مساوات $0 < |x - x_0| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے تمام $x$ کے لیے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر ہم اس $\epsilon$ کے لیے ثابت کریں گے کہ ہر $\delta > 0$
۲۰۸۵ کے لیے ایسا $x$ پایا جاتا ہے کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ اور $|f(x) - L| \ge \epsilon$ ہوں (مثلاً شکل ۲.۳۴ میں نقطہ $x = x'$)۔

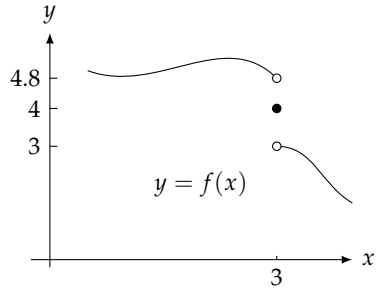
۲۰۸۶ سوال ۲.۱۵۶: فرض کریں $f(x) = \begin{cases} x, & x < 1 \\ x+1, & x > 1 \end{cases}$ ہے جس کو شکل ۲.۳۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف) $\epsilon = \frac{1}{2}$
۲۰۸۷ لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدم مساوات $0 < |x - 1| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے تمام $x$ کے لیے کوئی بھی $\delta > 0$ عدم
۲۰۸۸ مساوات $|f(x) - 2| < \frac{1}{2}$ کو مطمئن نہیں کرتا ہے۔ یعنی ہر $\delta$ کے لیے ایسا $x$ پایا جاتا ہے جس پر $0 < |x - 1| < \delta$ اور
۲۰۸۹ $|f(x) - 2| \ge \frac{1}{2}$ ہوتے ہیں۔ یوں $\lim_{x \to 1} f(x) \ne 2$ ہوگا۔
۲۰۹۰ (ب) دکھائیں $\lim_{x \to 1} f(x) \ne 1$
۲۰۹۱ (پ) دکھائیں $\lim_{x \to 1} f(x) \ne 1.5$



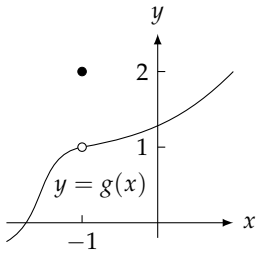

شکل ۲.۳۵: تفاعل کی ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۶




شکل ۲.۳۶: تفاعل کی ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۷




شکل ۲.۳۷: ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۸




شکل ۲.۳۸: ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۹

۲۰۹۲ سوال ۲.۱۵۷: تفاعل (شکل ۲.۳۶) $h(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2 \\ 3, & x = 2 \\ 2, & x > 2 \end{cases}$ کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

۲۰۹۳ (الف) $\lim_{x \to 2} h(x) \neq 4$

۲۰۹۴ (ب) $\lim_{x \to 2} h(x) \neq 3$

۲۰۹۵ (پ) $\lim_{x \to 2} h(x) \neq 2$

۲۰۹۶ سوال ۲.۱۵۸: تفاعل کی ترسیم شکل ۲.۳۷ اس کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

۲۰۹۷ (الف) $\lim_{x \to 2} f(x) \neq 4$

۲۰۹۸ (ب) $\lim_{x \to 2} f(x) \neq 4.2$

۲۰۹۹ (پ) $\lim_{x \to 2} f(x) \neq 3$

سوال ۲.۱۵۹: دکھائیں کہ شکل ۲.۳۸ کی ترسیم کے لیے $\lim_{x\to -1} g(x) \neq 2$ ہے۔ کیا ایسا نظر آتا ہے جیسی حد $\lim_{x\to -1} g(x)$ موجود ہے؟ اگر حد موجود ہو اس کو تلاش کریں اور اگر حد موجود نہیں تب اس کی غیر موجودگی کی وجہ پیش کریں۔

## حد بذریعہ ترسیم۔ کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲.۱۶۰ تا سوال ۲.۱۶۵ میں آپ نے ترسیم کے ذریعہ $\delta$ تلاش کرنا ہوگا۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

(الف) تفاعل $y = f(x)$ کو نقطہ $x_0$ کے قریب ترسیم کریں۔

(ب) ترسیم کو دیکھ کر حد کا اندازہ لگائیں۔ حد کو حساب کے ذریعہ تلاش کرتے ہوئے اپنے اندازے کی تصدیق کریں۔

(پ) $\epsilon = 0.2$ لیتے ہوئے تحدیدی خطوط $y_1 = L - \epsilon$ اور $y_2 = L + \epsilon$ کھینچیں۔ ساتھ ہی $x_0$ کے قریب تفاعل $f$ ترسیم کریں۔

(ت) جزو پ سے ایسے $\delta > 0$ کا اندازہ لگائیں کہ تمام $x$ کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

اپنا اندازہ پرکھنے کی خاطر $f$ ، $y_1$ اور $y_2$ کو وقفہ $0 < |x - x_0| < \delta$ پر ترسیم کریں۔ اگر تفاعل کی کوئی قیمت وقفہ $[L - \epsilon, L + \epsilon]$ کے باہر پائی جاتی ہو تب منتخب کردہ $\delta$ بہت بڑا تھا لہٰذا $\delta$ کی چھوٹی قیمت لیتے ہوئے دوبارہ کوشش کریں۔

(ٹ) جزو پ اور جزو ت کو $\epsilon = 0.1, 0.05, 0.001$ کے لیے دہرائیں۔

سوال ۲.۱۶۰: $f(x) = \frac{x^4-81}{x-3}, x_0 = 3$

سوال ۲.۱۶۱: $f(x) = \frac{5x^3+9x^2}{2x^5+3x^2}, x_0 = 0$

سوال ۲.۱۶۲: $f(x) = \frac{\sin 2x}{3x}, x_0 = 0$

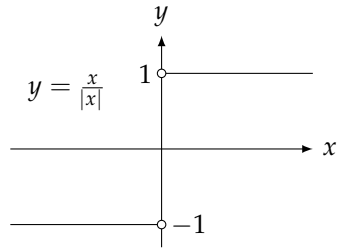
سوال ۲.۱۶۳: $f(x) = \frac{x(1-\cos x)}{x-\sin x}, x_0 = 0$

سوال ۲.۱۶۴: $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1}, x_0 = 1$

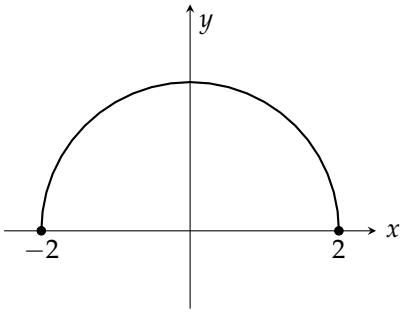
سوال ۲.۱۶۵: $f(x) = \frac{3x^2-(7x+1)\sqrt{x}+5}{x-1}, x_0 = 1$

## ۲.۴ تصور حد کی توسیع

اس حصے میں ہم حد کے تصور کو وسعت دیتے ہیں۔




شکل ۲.۳۹: مبدا پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔




شکل ۲.۴۰: تفاعل کے دائرہ کار کے آخری سروں پر یک طرفہ حد۔

۱. یک طرفہ حد۔ جب $x$ نقطہ $a$ کے قریب تر دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب **دائیں ہاتھ حد**[۷] حاصل ہو گی۔ اسی طرح جب $x$ نقطہ $a$ کے قریب تر بائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب **بائیں ہاتھ حد**[۸] حاصل ہو گی۔

۲. لامتناہی حد۔ اگرچہ یہ حقیقی حد نہیں لیکن یہ ان تفاعل کا رویہ بیان کرنے میں مدد دیتی ہے جن کی قیمت بہت زیادہ مثبت یا بہت زیادہ منفی ہو جاتی ہو۔

## یک طرفہ حد

تفاعل $f$ کی نقطہ $a$ پر حد اس صورت $L$ کے برابر ہو گی جب $a$ کے دونوں اطراف $f$ معین ہو اور $a$ کے دونوں اطراف سے نزدیک تر ہونے کی صورت میں $f$ کی قیمت $L$ کے قریب تر پہنچتی ہو۔ اسی لیے عام حد کو بعض اوقات **دو طرفہ حد**[۹] بھی کہتے ہیں۔

عین ممکن ہے کہ صرف دائیں ہاتھ یا صرف بائیں ہاتھ سے $a$ کے نزدیک تر ہونے سے $f$ کی حد پائی جاتی ہو۔ ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ $f$ کی $a$ پر یک طرفہ (دائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ) حد پائی جاتی ہے۔ اگر صفر (مبدا) کے قریب تر $x$ دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تفاعل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کی حد 1 ہو گی اور اگر صفر کے قریب تر $x$ بائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تفاعل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کی حد $-1$ ہو گی (شکل ۲.۳۹)۔

تعریف: **دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی غیر رسمی تعریف**

فرض کریں وقفہ $(a, b)$، جہاں $a < b$ ہے، پر تفاعل $f(x)$ معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے $a$ کے قریب تر $x$ کے پہنچنے کی کوشش سے $f(x)$ کی قیمت $L$ کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $a$ پر $f(x)$ کی **دائیں ہاتھ حد** $L$ ہے جسے ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = L$$

فرض کریں وقفہ $(c, a)$، جہاں $c < a$ ہے، پر تفاعل $f(x)$ معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے $a$ کے قریب تر $x$ کے پہنچنے کی کوشش سے $f(x)$ کی قیمت $M$ کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $a$ پر $f(x)$ کی **بائیں ہاتھ حد** $M$ ہے جسے ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = M$$

---

right-handedlimit[۷]
left-handedlimit[۸]
two-sidedlimit[۹]

شکل ۲.۳۹ میں تفاعل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کے لیے درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \to a^-} f(x) = -1$$

□

$x \to a^+$ سے مراد ہے کہ $a$ کے قریب تر پہنچتے ہوئے $x$ کی قیمت $a$ سے بڑی رہتی ہے۔ اسی طرح $x \to a^-$ سے مراد ہے کہ $a$ کے قریب تر پہنچتے ہوئے $x$ کی قیمت $a$ سے چھوٹی رہتی ہے۔

دائرہ کار کے آخری سروں پر تفاعل کی سادہ حد ممکن نہیں البتہ دائرہ کار کے آخری سروں پر تفاعل کی یک طرفہ حد ہو سکتی ہے۔

مثال ۲.۲۴: تفاعل $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ کا دائرہ کار $[-2, 2]$ ہے۔ تفاعل کی ترسیم نصف دائرہ ہے جس کو شکل ۲.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ دائرہ کار کے آخری سروں پر یک طرفہ حد درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x \to -2^+} \sqrt{4 - x^2} = 0, \quad \lim_{x \to 2^-} \sqrt{4 - x^2} = 0$$

$x = 2$ پر تفاعل کی دائیں ہاتھ حد نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح نقطہ $x = -2$ پر تفاعل کی بائیں ہاتھ حد نہیں پائی جاتی۔ $x = 2$ اور $x = -2$ پر تفاعل کی سادہ دو طرفہ حد نہیں پائی جاتیں۔ □

مسئلہ ۲.۱ کے تمام خواص پر یک طرفہ حد پوری اترتی ہے۔ دو تفاعل کے مجموعے کی دائیں ہاتھ حد ان تفاعل کی انفرادی دائیں ہاتھ حد کا مجموعہ ہو گی، وغیرہ وغیرہ۔ کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد کے مسئلوں اور مسئلہ محصور پر بھی یک طرفہ حد پوری اترتی ہے۔

یک طرفہ اور دو طرفہ حدود کا آپس میں تعلق درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے جس کو اس حصے کے آخر میں ثابت کیا گیا ہے۔

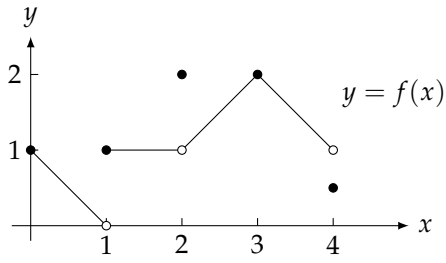
مسئلہ ۲.۵: **یک طرفہ بالمقابل دو طرفہ حد**
متغیر $x$ کی $c$ کے نزدیک تر تفاعل $f(x)$ کی حد اس صورت پائی جاتی ہے جب $c$ پر تفاعل کی دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہوں اور یہ حد ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

$$\lim_{x \to c} f(x) = L \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x \to c^-} f(x) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{x \to c^+} f(x) = L$$

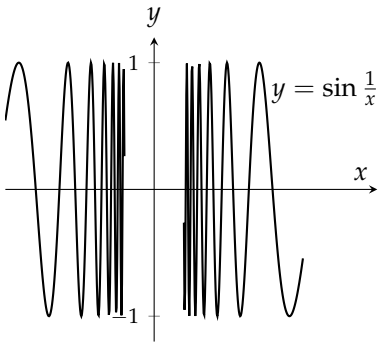
مثال ۲.۲۵: درج ذیل تمام فقرے شکل ۲.۴۱ میں ترسیم شدہ تفاعل کے لیے درست ہیں۔

$x = 0$ پر: $\lim_{x \to 0^+} f(x) = 1$ ہے جبکہ $\lim_{x \to 0^-} f(x)$ اور $\lim_{x \to 0} f(x)$ موجود نہیں۔ ($x = 0$ کی بائیں جانب تفاعل غیر معین ہے۔)

$x = 1$ پر: $\lim_{x \to 1^-} f(x) = 0$ ہے جبکہ $\lim_{x \to 1^+} f(x) = 1$ ہے۔ $f(1) = 1$ ہے اگرچہ $\lim_{x \to 1} f(x)$ موجود نہیں۔ (دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد ایک سے نہیں۔)




شکل ۲.۴۱: ترسیم برائے مثال ۲.۲۵




شکل ۲.۴۲: ترسیم برائے مثال ۲.۲۶

۲۱۵۸ $x = 2$ پر: $\lim_{x\to 2^-} f(x) = 1$ اور $\lim_{x\to 2^+} f(x) = 1$ ہیں۔ $\lim_{x\to 2} f(x) = 1$ ہے اگرچہ
۲۱۵۹ $f(2) = 2$ ہے۔

۲۱۶۰ $x = 3$ پر: $\lim_{x\to 3^-} f(x) = \lim_{x\to 3^+} f(x) = \lim_{x\to 3} f(x) = f(3) = 2$ ہے۔

۲۱۶۱ $x = 4$ پر: $\lim_{x\to 4^-} f(x) = 1$ ہے اگرچہ $f(4) \neq 1$ ہے۔ $\lim_{x\to 4^+} f(x)$ اور $\lim_{x\to 4} f(x)$ موجود
۲۱۶۲ نہیں۔ (نقطہ $x = 4$ کی دائیں جانب تفاعل غیر معین ہے۔)

۲۱۶۳ اس کے علاوہ $[0, 4]$ میں ہر نقطہ $a$ پر حد $f(a)$ پائی جاتی ہے۔ □

۲۱۶۴ اب تک کی تمام مثالوں میں جس نقطے پر تفاعل کی حد موجود نہیں تھی وہاں اس کی یک طرفہ حد موجود تھی۔ درج ذیل مثال میں، ماسوائے نقطہ $x = 0$ کے،
۲۱۶۵ تفاعل ہر نقطہ پر معین ہے لیکن $x = 0$ پر اس کی نہ دائیں ہاتھ اور نہ ہی بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہے۔

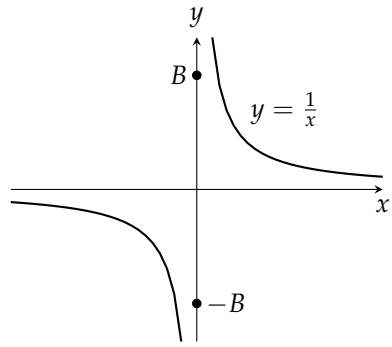
۲۱۶۶ **مثال ۲.۲۶:** دکھائیں کہ متغیر $x$ کا دونوں اطراف سے صفر کے نزدیک تر ہونے سے تفاعل $y = \sin\frac{1}{x}$ کی یک طرفہ حد حاصل نہیں ہوتی (شکل
۲۱۶۷ ۲.۴۲)۔

۲۱۶۸ **حل**

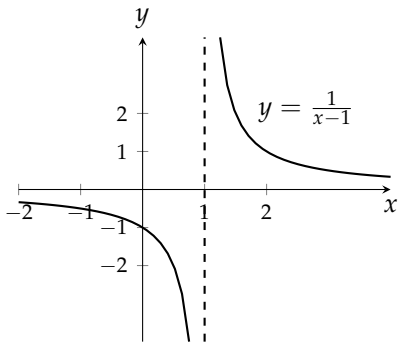
۲۱۶۹ جیسے جیسے $x$ صفر کے قریب تر پہنچتا ہے تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے جس کی وجہ سے $\sin\frac{1}{x}$ کی قیمت متواتر $-1$ اور $1$
۲۱۷۰ کے بیچ تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے $x$ کی (مثبت یا منفی) قیمت صفر کے قریب تر ہوتی ہے، ایسا کوئی یکتا عدد $L$ نہیں پایا جاتا جس تک $\sin\frac{1}{x}$ کی قیمت قریب
۲۱۷۱ تر ہوتی ہو۔ یوں $x = 0$ پر $\sin\frac{1}{x}$ کی نہ دائیں ہاتھ اور نہ ہی بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہے۔ □

۲۱۷۲ **لامتناہی حد**

۲۱۷۳ آئیں تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ پر غور کریں جو گزشتہ مثال میں استعمال ہوا۔ جیسے جیسے $x \to 0^+$ ہو ویسے ویسے تفاعل $f$ کی قیمت بڑھتی ہے حتیٰ
۲۱۷۴ کہ آخر کار $f$ کی قیمت دیے گئے ہر مثبت حقیقی عدد $B$ سے بڑھ جاتی ہے۔ یوں $B$ جتنا بھی بڑا عدد ہو، $f$ آخر کار اس سے بھی بڑا ہو گا (شکل ۲.۴۳)۔ یوں
۲۱۷۵ $x \to 0^+$ پر $f$ کی حد نہیں پائی جاتی۔ اس کے قطع نظر، $f$ کا رویہ بیان کرنے کی خاطر ہم کہتے ہیں کہ $x \to 0^+$ کرنے سے $f(x)$ کی قیمت




شکل ۲.۴۳: تفاعل کی قیمت ہر مثبت یا منفی عدد سے تجاوز کر جاتی ہے۔




شکل ۲.۴۴: ترسیم برائے مثال ۲.۲۷

۲۱۷۶ $\infty$ کے قریب تر پہنچتی ہے جو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = \infty$$

۲۱۷۷ یہ لکھنے سے ہم ہر گز یہ نہیں کہتے کہ تفاعل کی حد موجود ہے اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ حقیقی عدد $\infty$ پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا۔ اس کے برعکس ہم
۲۱۷۸ کہتے ہیں کہ $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x}$ موجود نہیں چونکہ $x \to 0^+$ کرنے سے $\frac{1}{x}$ کی قیمت کسی بھی مثبت بڑے عدد سے زیادہ بڑی ہو گی۔

۲۱۷۹ $x \to 0^-$ کرنے سے $f(x) = \frac{1}{x}$ کی قیمت کسی بھی منفی بڑے عدد سے زیادہ بڑی منفی ہو گی (یہاں بڑی سے مراد مطلق مقدار ہے)۔ یوں
۲۱۸۰ $f(x)$ کی قیمت کسی بھی دیے گئے منفی حقیقی عدد $-B$ سے آخر کار زیادہ منفی ہو گی (شکل ۲.۴۳)۔ ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

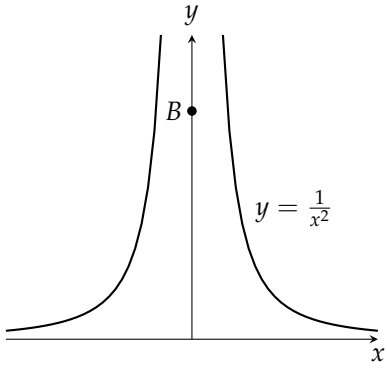
$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

۲۱۸۱ یہاں بھی ہم ہر گز نہیں کہتے کہ حد موجود اور عدد $-\infty$ کے برابر ہے اور نہ ہی کہتے ہیں کہ حقیقی منفی عدد $-\infty$ پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا
۲۱۸۲ جاتا۔ ہم اس تفاعل کا رویہ بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی قیمت $x \to 0^-$ کرنے سے کسی بھی بڑی منفی عدد سے زیادہ منفی ہو گی (یہاں بڑی کا لفظ عدد کی
۲۱۸۳ مطلق قیمت کے لیے استعمال کیا گیا ہے)۔

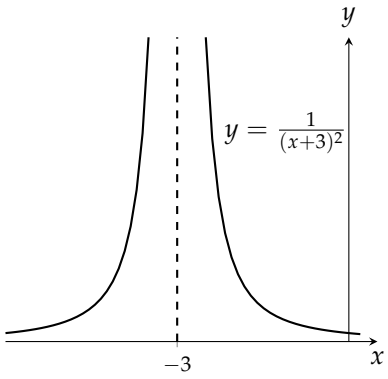
۲۱۸۴ **مثال ۲.۲۷:** یک طرفہ حد
۲۱۸۵ $\lim_{x\to 1^+} \frac{1}{x-1}$ اور $\lim_{x\to 1^-} \frac{1}{x-1}$ حاصل کریں۔

۲۱۸۶ **حل**
۲۱۸۷ **ترسیم حل:** تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی ترسیم کو 1 اکائی دائیں منتقل کرنے سے $y = \frac{1}{x-1}$ کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (شکل ۲.۴۴)۔ یوں 1 کے قریب
۲۱۸۸ $y = \frac{1}{x-1}$ کا رویہ 0 کے قریب $y = \frac{1}{x}$ کے رویہ کی طرح ہو گا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{1}{x-1} = \infty, \quad \lim_{x\to 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty$$




شکل ۲.۴۵: تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی ترسیم (مثال ۲.۲۸)




شکل ۲.۴۶: تفاعل $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ کی ترسیم (مثال ۲.۲۸)

۲۱۸۹ **تحلیلی حل:** عدد $x - 1$ اور اس کے مقلوب پر غور کریں۔ $x \to 1^+$ کرنے سے $(x-1) \to 0^+$ اور $\frac{1}{x-1} \to \infty$ حاصل
۲۱۹۰ ہوتے ہیں۔ $x \to 1^-$ کرنے سے $(x-1) \to 0^-$ اور $\frac{1}{x-1} \to -\infty$ حاصل ہوتے ہیں۔ □

۲۱۹۱ مثال ۲.۲۸: دو طرفہ لامتناہی حد
۲۱۹۲ (ا) $x = 0$ کے قریب $f(x) = \frac{1}{x^2}$ (ب) $x = -3$ کے قریب $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ پر غور کریں۔

۲۱۹۳ **حل**
۲۱۹۴ (ا) جیسے جیسے $x$ صفر کے قریب تر کسی بھی طرف سے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، $\frac{1}{x^2}$ کی قیمت مثبت رہتی ہے اور کسی بھی دیے گئے بڑے سے بڑے مثبت عدد
۲۱۹۵ $B$ سے تجاوز کر جاتی ہے (شکل ۲.۴۵):

$$\lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2} = \infty$$

۲۱۹۶ (ب) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی ترسیم کو 3 اکائیاں بائیں منتقل کرنے سے $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (شکل ۲.۴۶)۔ یوں $-3$
۲۱۹۷ کے قریب $g(x)$ کا رویہ 0 کے قریب $f(x)$ کے رویے کی طرح ہوگا۔

$$\lim_{x \to -3} g(x) = \lim_{x \to -3} \frac{1}{(x+3)^2} = \infty$$

۲۱۹۸ □

۲۱۹۹ $x \to 0$ کرنے سے تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کا رویہ ثابت قدم نہیں رہتا۔ $x \to 0^+$ کرنے سے $\frac{1}{x} \to \infty$ حاصل ہوتا ہے جبکہ $x \to 0^-$
۲۲۰۰ کرنے سے $\frac{1}{x} \to -\infty$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ $\lim_{x \to 0} \frac{1}{x}$ موجود نہیں۔ اس کے برعکس تفاعل $y = \frac{1}{x^2}$ کا

رویہ ثابت قدم ہے۔ صفر کے دونوں اطراف سے $x$ کو قریب لانے سے $\frac{1}{x^2} \to \infty$ حاصل ہوتا ہے لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ ہے۔

**مثال ۲.۲۹:** جب ناطق تفاعل کا نسب نما 0 کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرے تو تفاعل کے مختلف رویے دیکھنے کو ملتے ہیں

$$\lim_{x\to 2} \frac{(x-2)^2}{x^2-4} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)^2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x\to 2} \frac{x-2}{x+2} = 0 \qquad (ا)$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x\to 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x\to 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4} \qquad (ب)$$

$$\lim_{x\to 2^+} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x\to 2^+} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = -\infty \qquad (ج)$$

$$\lim_{x\to 2^-} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x\to 2^-} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = \infty \qquad (د)$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x\to 2} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} \text{ موجود نہیں} \qquad (و)$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{2-x}{(x-2)^3} = \lim_{x\to 2} \frac{-(x-2)}{(x-2)^3} = \lim_{x\to 2} \frac{-1}{(x-2)^2} = -\infty \qquad (ہ)$$

جزو اور جزوب میں $x = 2$ پر نسب نما کا صفر شمار کنندہ کے صفر کے ساتھ کٹ جاتا ہے لہٰذا غیر متناہی حد پائی جاتی ہے۔ جزوہ میں ایسا نہیں اور کٹنے کے بعد بھی نسب نما میں صفر باقی رہتے ہیں۔ □

## یک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف

دو طرفہ حد کی باضابطہ تعریف کو تبدیل کرتے ہوئے یک طرفہ حد کی تعریف حاصل کی جا سکتی ہے۔

**تعریف: دائیں ہاتھ حد**
اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $x_0 < x < x_0 + \delta$ میں تمام $x$ کے لیے

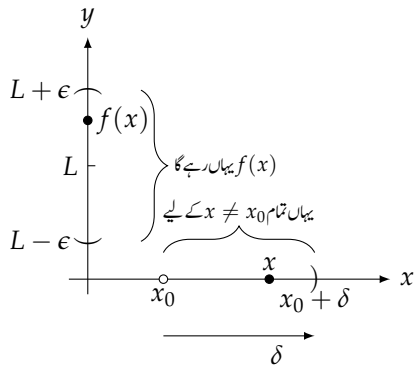
$$x_0 < x < x_0 + \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon \qquad (۱)$$

ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $f(x)$ کی دائیں ہاتھ حد $L$ ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴۷)۔

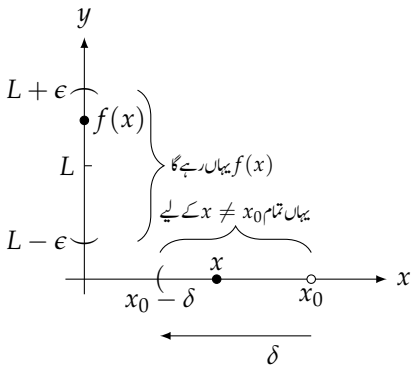
$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L$$

**بائیں ہاتھ حد**
اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $x_0 - \delta < x < x_0$ میں تمام $x$ کے لیے

$$x_0 - \delta < x < x_0 \implies |f(x) - L| < \epsilon \qquad (۲)$$




شکل ۲.۴۷: دائیں ہاتھ حد کی تعریف




شکل ۲.۴۸: بائیں ہاتھ حد کی تعریف

۲۲۱۴ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ کہ $f(x)$ کی بائیں ہاتھ حد $L$ ہے۔اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴۸)۔

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = L$$

۲۲۱۵

۲۲۱۶ □

## ۲۲۱۷ یک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق

۲۲۱۸ مساوات ۱ اور مساوات ۲ میں $\delta$ والی عدم مساوات سے $x_0$ منفی کرنے سے یک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق حاصل ہوتا ہے۔دائیں ہاتھ حد کے لیے، $x_0$
۲۲۱۹ منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$0 < x - x_0 < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon \tag{۳}$$

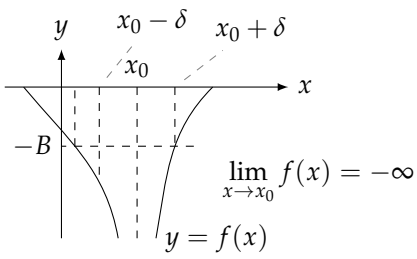
۲۲۲۰ بائیں ہاتھ حد کے لیے $x_0$ منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

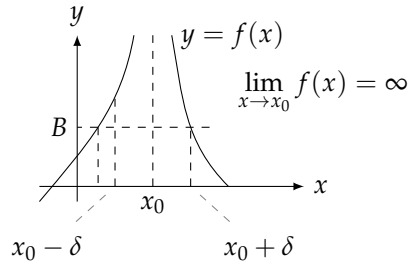
$$-\delta < x - x_0 < 0 \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon \tag{۴}$$

۲۲۲۱ مساوات ۳ اور مساوات ۴ بھی وہی (درج ذیل) بات کرتی ہیں جو دو طرفہ حد کے لیے درست ہے۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon \tag{۵}$$

۲۲۲۲ یوں $x_0$ پر $f$ کی حد اس صورت $L$ ہو گی جب $x_0$ پر $f$ کی دائیں ہاتھ حد $L$ ہو اور بائیں ہاتھ حد $L$ ہو۔




شکل ۲.۴۹: لامتناہی حد کی تعریف

۲۲۲۳ **لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف**

۲۲۲۴ بجائے یہ کہ $x_0$ کے کافی قریب تمام $x$ کے لیے ہم کہیں کہ $f(x)$ کی قیمت عدد $L$ کے قریب سے قریب تر ہو، لامتناہی حد کی تعریف میں ہم کہتے ہیں
۲۲۲۵ کہ مبدا سے $f(x)$ کا فاصلہ کسی بھی دیے عدد سے زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ حد کی تعریف میں استعمال ہونے والی زبان میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ شکل ۲.۴۹
۲۲۲۶ کو دیکھ کر درج ذیل تعریف پڑھیں۔

۲۲۲۷ **تعریف: لامتناہی حد**

۲۲۲۸ (ا) اگر ہر مثبت حقیقی عدد $B$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ میں تمام $x$ کے لیے
۲۲۲۹ $f(x) > B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے $x$ کی قیمت $x_0$ کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت لامتناہی کے نزدیک تر ہوتی
۲۲۳۰ جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$$

۲۲۳۱ (ب) اگر ہر منفی حقیقی عدد $-B$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ میں تمام $x$ کے لیے
۲۲۳۲ $f(x) < -B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے $x$ کی قیمت $x_0$ کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت منفی لامتناہی کے نزدیک
۲۲۳۳ تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$$

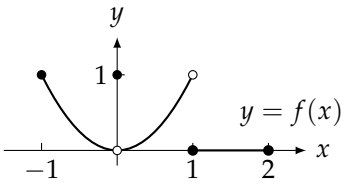
۲۲۳۴ □

۲۲۳۵ یک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف بالکل اسی طرح ہے۔ یہ تعریف سوالات میں پیش کی گئی ہے۔

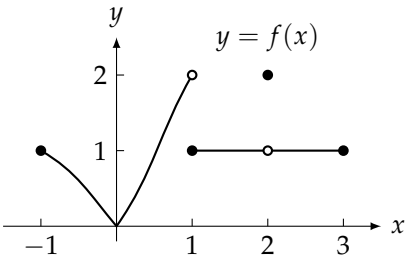
۲۲۳۶ **سوالات**

۲۲۳۷ **حد بذریعہ ترسیم**

۲۲۳۸ سوال ۲.۱۶۶: درج ذیل فقروں میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۰ میں دیے گئے تفاعل $y = f(x)$ کے لیے درست ہیں؟




شکل ۲.۵۰: تفاعل برائے سوال ۲.۱۶۶




شکل ۲.۵۱: تفاعل برائے سوال ۲.۱۶۷

۲۲۴۹ ا. $\lim_{x\to -1^+} f(x) = 1$

۲۲۵۰ ب. $\lim_{x\to 0^-} f(x) = 0$

۲۲۵۱ ج. $\lim_{x\to 0^-} f(x) = 1$

۲۲۵۲ د. $\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^+} f(x)$

۲۲۵۳ ھ. $\lim_{x\to 0} f(x)$ موجود ہے۔

۲۲۵۴ و. $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$

۲۲۵۵ ز. $\lim_{x\to 0} f(x) = 1$

۲۲۵۶ ح. $\lim_{x\to 1} f(x) = 1$

۲۲۵۷ ط. $\lim_{x\to 1} f(x) = 0$

۲۲۵۸ ي. $\lim_{x\to 2^-} f(x) = 2$

۲۲۵۹ یا. $\lim_{x\to -1^-} f(x)$ غیر موجود ہے۔

۲۲۶۰ یب. $\lim_{x\to 2^+} f(x) = 0$

۲۲۶۱ سوال ۲.۱۶۷: درج ذیل میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۱ میں دیے تفاعل کے لیے درست اور کون سے غلط ہیں؟

۲۲۶۲ ا. $\lim_{x\to -1^+} f(x) = 1$

۲۲۶۳ ب. $\lim_{x\to 2} f(x)$ غیر موجود ہے۔

۲۲۶۴ ج. $\lim_{x\to 2} f(x) = 2$

۲۲۶۵ د. $\lim_{x\to 1^-} f(x) = 2$

۲۲۶۶ ھ. $\lim_{x\to 1^+} f(x) = 1$

۲۲۶۷ و. $\lim_{x\to 1} f(x)$ غیر موجود ہے۔

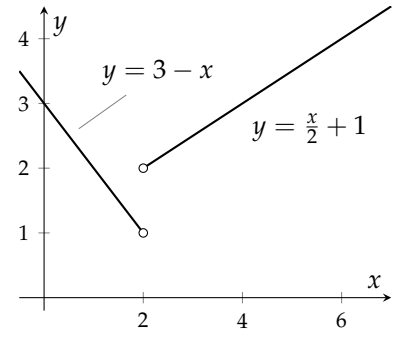
۲۲۶۸ ز. $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} f(x)$

۲۲۶۹ ح. کھلے وقفہ $(-1,1)$ میں ہر $c$ پر $\lim_{x\to c} f(x)$ موجود ہے۔

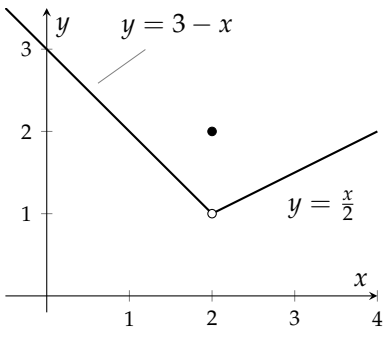
۲۲۷۰ ط. کھلے وقفہ $(1,3)$ میں ہر $c$ پر $\lim_{x\to c} f(x)$ موجود ہے۔

۲۲۷۱ ي. $\lim_{x\to -1^-} f(x) = 0$

۲۲۷۲ یا. $\lim_{x\to 3^+} f(x)$ غیر موجود ہے۔




شکل ۲.۵۲: تفاعل برائے سوال ۲.۱۶۸




شکل ۲.۵۳: تفاعل برائے سوال ۲.۱۶۹

۲۲۶۳ سوال ۲.۱۶۸: درج ذیل تفاعل کو شکل ۲.۱۶۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ \frac{x}{2} + 1, & x > 2 \end{cases}$$

۲۲۶۴ ا. $\lim_{x \to 2^+} f(x)$ اور $\lim_{x \to 2^-} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۲۶۵ ب. کیا $\lim_{x \to 2} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۶۶ ج. $\lim_{x \to 4^-} f(x)$ اور $\lim_{x \to 4^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۲۶۷ د. کیا $\lim_{x \to 4} f(x)$ موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۶۸ سوال ۲.۱۶۹: درج ذیل کو شکل ۲.۵۳ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

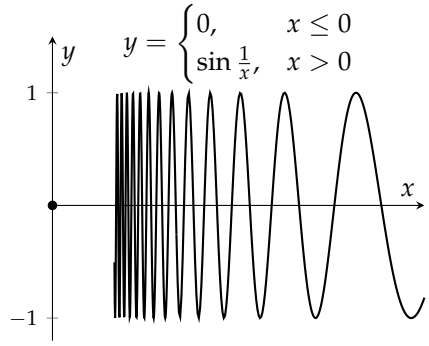
$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ 2, & x = 2 \\ \frac{x}{2}, & x > 2 \end{cases}$$

۲۲۶۹ ا. $\lim_{x \to 2^+} f(x)$ ، $\lim_{x \to 2^-} f(x)$ اور $f(2)$ تلاش کریں۔

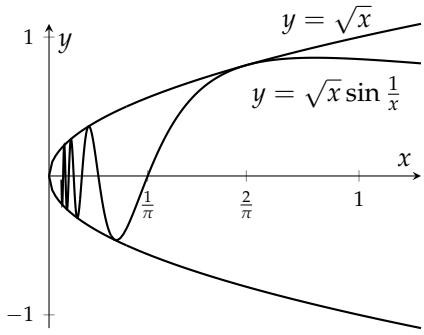
۲۲۷۰ ب. کیا $\lim_{x \to 2} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۱ ج. $\lim_{x \to -1^-} f(x)$ اور $\lim_{x \to -1^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۲۷۲ د. کیا $\lim_{x \to -1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔




شکل ۲.۵۴: تفاعل برائے سوال ۲.۱۷۰




شکل ۲.۵۵: تفاعل برائے سوال ۲.۱۷۱

۲۲۷۴ سوال ۲.۱۷۰: درج ذیل تفاعل کو شکل ۲.۵۴ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$g(x) = \sqrt{x}\sin\frac{1}{x}$$

۲۲۷۴ ا. کیا $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۵ ب. کیا $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۶ ج. کیا $\lim_{x\to 0} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۷ سوال ۲.۱۷۱: درج ذیل تفاعل کو شکل ۲.۵۵ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۲۲۷۸ ا. کیا $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۹ ب. کیا $\lim\limits_{x\to 0^-} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۸۰ ج. کیا $\lim\limits_{x\to 0} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۸۱ سوال ۲.۱۷۲:

۲۲۸۲ ا. تفاعل $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$ کو ترسیم کریں۔

۲۲۸۳ ب. $\lim_{x\to 1^-} f(x)$ اور $\lim_{x\to 1^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۲۸۴ ج. کیا $\lim_{x\to 1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۸۵ سوال ۲.۱۷۳:

۲۲۸۶ ا. تفاعل $f\ (x) = \begin{cases} 1-x^2, & x \neq 1 \\ 2 & x = 1 \end{cases}$ کو ترسیم کریں۔

۲۲۸۷ ب. $\lim_{x\to 1^-} f(x)$ اور $\lim_{x\to 1^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۲۸۸ ج. کیا $\lim_{x\to 1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۸۹ سوال ۲.۱۷۴ اور سوال ۲.۱۷۵ میں دیے گئے تفاعل کو ترسیم کریں اور درج ذیل کے جوابات دیں۔

۲۲۹۰ ا. تفاعل $f$ کے دائرہ کار اور سعت کیا ہیں؟

۲۲۹۱ ب. اگر کسی نقطہ $c$ پر $\lim_{x\to c} f(x)$ موجود ہو تب اس نقطے کو تلاش کریں۔

۲۲۹۲ ج. کس نقطہ پر صرف بائیں ہاتھ حد وجود ہے؟

۲۲۹۳ د. کس نقطہ پر صرف دائیں ہاتھ حد موجود ہے؟

۲۲۹۴ سوال ۲.۱۷۴:
۲۲۹۵
$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x^2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & 0 \leq x < 2 \\ 2, & x = 2 \end{cases}$$

۲۲۹۶ سوال ۲.۱۷۵:
$$f(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x < 0 \text{ یا } 0 < x \leq 1 \\ 1, & x = 0 \\ 0, & x < -1 \text{ یا } x > 1 \end{cases}$$

۲۲۹۷ **حد کا تحلیلی حصول:** سوال ۲.۱۷۶ تا سوال ۲.۱۸۵ میں حد تلاش کریں۔

۲۲۹۸ سوال ۲.۱۷۶:
۲۲۹۹
$$\lim_{x\to -0.5^-} \sqrt{\frac{x+2}{x+1}}$$

۲۳۰۰ سوال ۲.۱۷۷:
$$\lim_{x\to 1^+} \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$$

۲۳۰۱ سوال ۲.۱۷۸:
۲۳۰۲
$$\lim_{x\to -2^+} \left(\frac{x}{x+1}\right)\left(\frac{2x+5}{x^2+x}\right)$$

۲۳۰۳ سوال ۲.۱۷۹:
$$\lim_{x\to 1^-} \left(\frac{1}{x+1}\right)\left(\frac{x+6}{x}\right)\left(\frac{3-x}{7}\right)$$

۲۳۰۴ سوال ۲.۱۸۰:
۲۳۰۵
$$\lim_{h\to 0^+} \frac{\sqrt{h^2+4h+5}-\sqrt{5}}{h}$$

۲۳۰۶ سوال ۲.۱۸۱:
$$\lim_{h\to 0^-} \frac{\sqrt{6}-\sqrt{5h^2+11h+6}}{h}$$

۲۳۰۷ سوال ۲.۱۸۲: (ا) $\lim_{x\to -2^+}(x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}}$ (ب) $\lim_{x\to -2^-}(x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}}$

۲۳۰۸

۲۳۰۹ سوال ۲.۱۸۳: (ا) $\lim_{x\to 1^+}\frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|}$ (ب) $\lim_{x\to 1^-}\frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|}$

۲۳۱۰ سوال ۲.۱۸۴: (ا) $\lim_{\theta\to 3^+}\frac{|\theta|}{\theta}$ (ب) $\lim_{\theta\to 3^-}\frac{|\theta|}{\theta}$

۲۳۱۱

۲۳۱۲ سوال ۲.۱۸۵: (ا) $\lim_{t\to 4^+}(t-|t|)$ (ب) $\lim_{t\to 4^-}(t-|t|)$

۲۳۱۳

۲۳۱۴ **لامتناہی حد:** سوال ۲.۱۸۶ تا سوال ۲.۱۹۷ میں لامتناہی حد تلاش کریں۔

۲۳۱۵ سوال ۲.۱۸۶: $\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{3x}$

۲۳۱۶

۲۳۱۷ سوال ۲.۱۸۷: $\lim_{x\to 0^-}\frac{5}{2x}$

۲۳۱۸ سوال ۲.۱۸۸: $\lim_{x\to 2^-}\frac{3}{x-2}$

۲۳۱۹

۲۳۲۰ سوال ۲.۱۸۹: $\lim_{x\to 3^+}\frac{1}{x-3}$

۲۳۲۱ سوال ۲.۱۹۰: $\lim_{x\to -8^+}\frac{2x}{x+8}$

۲۳۲۲

۲۳۲۳ سوال ۲.۱۹۱: $\lim_{x\to -5^-}\frac{3x}{2x+10}$

۲۳۲۴ سوال ۲.۱۹۲: $\lim_{x\to 7}\frac{4}{(x-7)^2}$

۲۳۲۵

۲۳۲۶ سوال ۲.۱۹۳: $\lim_{x\to 0}\frac{-1}{x^2(x+1)^2}$

۲۳۲۷ سوال ۲.۱۹۴: (ا) $\lim_{x\to 0^+}\frac{2}{3x^{1/3}}$ (ب) $\lim_{x\to 0^-}\frac{2}{3x^{1/3}}$

۲۳۲۸

۲۳۲۹ سوال ۲.۱۹۵: (ا) $\lim_{x\to 0^+}\frac{2}{x^{1/5}}$ (ب) $\lim_{x\to 0^-}\frac{2}{x^{1/5}}$

۲۳۳۰ سوال ۲.۱۹۶: $\lim_{x\to 0}\frac{4}{x^{2/5}}$

۲۳۳۱

۲۳۳۲ سوال ۲.۱۹۷: $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^{2/3}}$

۲۳۳۳

۲۳۳۴ سوال ۲.۱۹۸ تا سوال ۲.۲۰۱ میں حد تلاش کریں۔

۲۳۳۵ سوال ۲.۱۹۸: $\lim_{x\to(\pi/2)^-} \tan x$

۲۳۳۶

۲۳۳۷ سوال ۲.۱۹۹: $\lim_{x\to(-\pi/2)^+} \sec x$

۲۳۳۸ سوال ۲.۲۰۰: $\lim_{\theta\to 0^-} (1+\csc\theta)$

۲۳۳۹

۲۳۴۰ سوال ۲.۲۰۱: $\lim_{\theta\to 0}(2-\cot\theta)$

۲۳۴۱ **مزید حساب:** سوال ۲.۲۰۲ تا سوال ۲.۲۰۷ میں دی گئی صورت میں حد تلاش کریں۔

۲۳۴۲ سوال ۲.۲۰۲: $\lim \frac{1}{x^2-4}$

۲۳۴۳ ا. $x\to 2^+$ ۲۳۴۴ ب. $x\to 2^-$ ۲۳۴۵ ج. $x\to -2^+$ ۲۳۴۶ د. $x\to -2^-$

۲۳۴۷ سوال ۲.۲۰۳: $\lim \frac{x}{x^2-1}$

۲۳۴۸ ا. $x\to 1^+$ ۲۳۴۹ ب. $x\to 1^-$ ۲۳۵۰ ج. $x\to -1^+$ ۲۳۵۱ د. $x\to -1^-$

۲۳۵۲ سوال ۲.۲۰۴: $\lim(\frac{x^2}{2}-\frac{1}{x})$

۲۳۵۳ ا. $x\to 0^+$ ۲۳۵۴ ب. $x\to 0^-$ ۲۳۵۵ ج. $x\to \sqrt[3]{2}$ ۲۳۵۶ د. $x\to -1$

۲۳۵۷ سوال ۲.۲۰۵: $\lim \frac{x^2-1}{2x+4}$

۲۳۵۸ ا. $x\to -2^+$ ۲۳۵۹ ب. $x\to -2^-$ ۲۳۶۰ ج. $x\to 1^+$ ۲۳۶۱ د. $x\to 0^-$

۲۳۶۲ سوال ۲.۲۰۶: $\lim \frac{x^2-3x+2}{x^3-2x^2}$

۲۳۶۳ ا. $x\to 0^+$ ۲۳۶۴ ب. $x\to 2^+$ ۲۳۶۵ ج. $x\to 2^-$ ۲۳۶۶ د. $x\to 2$

۲۳۶۷ سوال ۲.۲۰۷: $\lim \frac{x^2-3x+2}{x^3-4x}$

۲۳۶۸ ا. $x\to 2^+$ ۲۳۶۹ ب. $x\to -2^+$ ۲۳۷۰ ج. $x\to 0^-$ ۲۳۷۱ د. $x\to 1^+$

۲۳۷۲ سوال ۲.۲۰۸ تا سوال ۲.۲۱۱ میں دی گئی صورتوں میں حد تلاش کریں۔

۲۳۷۳ سوال ۲.۲۰۸: $\lim(2-\frac{3}{t^{1/3}})$

۳۷۴ ا. $t \to 0^+$ ۳۷۵ ب. $t \to 0^-$

۳۷۶ سوال ۲.۲۰۹: $\lim(\frac{1}{t^{3/5}} + 7)$

۳۷۷ ا. $t \to 0^+$ ۳۷۸ ب. $t \to 0^-$

۳۷۹ سوال ۲.۲۱۰: $\lim(\frac{1}{x^{2/3}} + \frac{2}{(x-1)^{2/3}})$

۳۸۰ ا. $x \to 0^+$ ۳۸۱ ب. $x \to 0^-$ ۳۸۲ ج. $x \to 1^+$ ۳۸۳ د. $x \to 1^-$

۳۸۴ سوال ۲.۲۱۱: $\lim(\frac{1}{x^{1/3}} - \frac{1}{(x-1)^{4/3}})$

۳۸۵ ا. $x \to 0^+$ ۳۸۶ ب. $x \to 0^-$ ۳۸۷ ج. $x \to 1^+$ ۳۸۸ د. $x \to 1^-$

## ۳۸۹ نظریہ اور مثالیں

۳۹۰ سوال ۲.۲۱۲: اگر $f$ کے دائرہ کار کے اندر آپ کو $\lim_{x\to a^+} f(x)$ اور $\lim_{x\to a^-} f(x)$ معلوم ہو تب کیا آپ
۳۹۱ $\lim_{x\to a} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۹۲ سوال ۲.۲۱۳: اگر آپ جانتے ہوں کہ $\lim_{x\to c} f(x)$ موجود ہے، کیا آپ $\lim_{x\to c^+} f(x)$ تلاش کرتے ہوئے اس حد کو تلاش کر
۳۹۳ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۹۴ سوال ۲.۲۱۴: فرض کریں کہ $f(x)$ متغیر $x$ کا طاق تفاعل ہے۔ کیا یہ جانتے ہوئے کہ $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 3$ ہے، آپ
۳۹۵ $\lim_{x\to 0^-} f(x) = 3$ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۹۶ سوال ۲.۲۱۵: فرض کریں کہ $f(x)$ متغیر $x$ کا جفت تفاعل ہے۔ اگر $\lim_{x\to 2^-} f(x) = 7$ ہو تب کیا $\lim_{x\to -2^-} f(x)$ یا
۳۹۷ $\lim_{x\to -2^+} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## ۳۹۸ یک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف

۳۹۹ سوال ۲.۲۱۶: اگر $\epsilon > 0$ ہو تب ایسا وقفہ $I = (5, 5+\delta), \delta > 0$ تلاش کریں کہ اگر $x$ وقفہ $I$ میں پایا جاتا ہو تب
۴۰۰ $\sqrt{x-5} < \epsilon$ ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جا رہی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟
۴۰۱

۴۰۲ سوال ۲.۲۱۷: اگر $\epsilon > 0$ ہو تب ایسا وقفہ $I = (4-\delta, 4), \delta > 0$ تلاش کریں کہ اگر $x$ وقفہ $I$ میں پایا جاتا ہو تب
۴۰۳ $\sqrt{4-x} < \epsilon$ ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جا رہی ہے اور اس حد کی قیمت کیا ہے؟

۴۰۴ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۲.۲۱۸ اور سوال ۲.۲۱۹ میں دیے الجبرائی فقروں کو ثابت کریں۔

۴۰۵ سوال ۲.۲۱۸: $\lim_{x\to 0^-} \frac{x}{|x|} = -1$

سوال ۲.۲۱۹: $\lim_{x\to 2^+} \frac{x-2}{|x-2|} = 1$

سوال ۲.۲۲۰: (ا) $\lim_{x\to 400^+} \lfloor x \rfloor$ اور (ب) $\lim_{x\to 400^-} \lfloor x \rfloor$ تلاش کریں۔ اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔ (ج) گزشتہ دو اجزاء کے نتائج دیکھ کر کیا $\lim_{x\to 400} \lfloor x \rfloor$ کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۲.۲۲۱: فرض کریں کہ $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$ ہے۔ (ا) $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ اور (ب) $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے نتائج کی تصدیق کریں۔ کیا ان نتائج کو دیکھ کر $\lim_{x\to 0} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

**لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف:** سوال ۲.۲۲۲ تا سوال ۲.۲۲۵ میں دیے گئے فقروں کو حد کی باضابطہ تعریف کے استعمال سے ثابت کریں۔

سوال ۲.۲۲۲: $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} = \infty$

سوال ۲.۲۲۳: $\lim_{x\to 0} \frac{-1}{x^2} = -\infty$

سوال ۲.۲۲۴: $\lim_{x\to 3} \frac{-2}{(x+3)^2} = -\infty$

سوال ۲.۲۲۵: $\lim_{x\to -5} \frac{1}{(x+5)^2} = \infty$

## یک طرفہ لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف

دائیں ہاتھ لامتناہی حد کی تعریف درج ذیل ہے۔

تعریف: اگر ہر مثبت حقیقی عدد $B$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہو کہ $x_0 < x < x_0 + \delta$ میں تمام $x$ کے لیے $f(x) > B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے $x$ دائیں ہاتھ سے $x_0$ کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے $f(x)$ لامتناہی کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے، جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x\to x_0^+} = \infty$$

□

سوال ۲.۲۲۶: درج بالا تعریف کو تبدیل کر کے درج ذیل صورتوں کے لیے قابل استعمال بنائیں۔

۲۲۲۷ ا. $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \infty$ ۲۲۲۹ ج. $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = -\infty$

۲۲۲۸ ب. $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = -\infty$

۲۲۳۰

۲۲۳۱ یک طرفہ لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۲.۲۲۷ تا سوال ۲.۲۳۲ میں دیے گئے فقرے ثابت کریں۔

۲۲۳۲ سوال ۲.۲۲۷: $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = \infty$

۲۲۳۳ سوال ۲.۲۲۸: $\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$

۲۲۳۴ سوال ۲.۲۲۹: $\lim_{x\to 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty$

۲۲۳۵ سوال ۲.۲۳۰: $\lim_{x\to 2^+} \frac{1}{x-2} = \infty$

۲۲۳۶ سوال ۲.۲۳۱: $\lim_{x\to 1^+} \frac{1}{1-x^2} = -\infty$

۲۲۳۷ سوال ۲.۲۳۲: $\lim_{x\to 1^-} \frac{1}{1-x^2} = \infty$

۲۲۳۸

۲۲۳۹

## ۲.۵ استمرار

۲۲۴۰

۲۲۴۱ تجرباتی حاصل معلومات کو ہم عموماً بطور نقطے ترسیم کر کے ہموار خط سے جوڑتے ہیں۔ یوں نقطوں کے بیچ وقت، جہاں کوئی معلومات حاصل نہیں کی گئی، کے
۲۲۴۲ بارے میں بھی کچھ کہنا ممکن ہوتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم استمراری تفاعل ترسیم کر رہے ہیں جو مسلسل تبدیل ہوتے ہوئے ایک نقطے
۲۲۴۳ سے دوسرے نقطے تک پہنچتا ہے نہ کہ ان کے بیچ قیمتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے چھلانگ لگا کر پہنچتا ہے۔

۲۲۴۴ اتنے زیادہ طبعی اعمال استمراری ہیں کہ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں شاید ہی کسی نے کسی اور قسم کے عمل کے بارے میں سوچا ہو۔ بیسویں صدی میں ماہر
۲۲۴۵ طبیعیات نے دریافت کیا کہ ہائیڈروجن سالمہ (مالیکیول) میں جوہر (ایٹم) صرف مخصوص سطح توانائی پر ارتعاش کر سکتے ہیں اور روشنی درحقیقت ذراتی ہے اور
۲۲۴۶ گرم مادہ صرف مخصوص انفرادی تعدد کی روشنی خارج کرتا ہے نہ کہ تمام تعدد پر استمراری روشنی خارج کرتا ہے۔ ان غیر متوقع نتائج کے علاوہ شماریات اور کمپیوٹر
۲۲۴۷ میں منفصل تفاعل کے استعمال نے استمرار کے تصور کو عملاً اور نظریاتی طور پر اہم بنایا۔

۲۲۴۸ اس حصے میں استمرار کی تعریف پیش کی جائے گی اور کسی نقطہ پر تفاعل کا استمراری یا غیر استمراری ہونا دکھایا جائے گا۔ استمراری تفاعل کی متوسط قیمت خاصیت پر
۲۲۴۹ بھی بات کی جائے گی۔

### نقطہ پر استمرار

عملاً، حقیقی متغیر کے زیادہ تر تفاعل کے دائرہ کار پائے جاتے ہیں جو وقفوں یا مختلف وقفوں کے اشتراک پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہم انہیں پر غور کرتے ہیں۔ یوں ہمیں تین قسم کے نقطوں پر غور کرنا ہوگا، یعنی **اندرونی نقطے**[10] (وہ نقطے جو دائرہ کار میں کھلے وقفہ کے اندر پائے جاتے ہیں)، **دائیں سر نقطے**[11] اور **بائیں سر نقطے**[12]۔

**تعریف: اندرونی نقطہ پر استمرار**
اگر تفاعل $f$ کے دائرہ کار میں اندرونی نقطہ $x = c$ پر درج ذیل ہو تب اس نقطے پر $f$ استماری ہوگا۔

$$\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$$

□

شکل ۲.۵۶ میں $x = 0$ پر (ا) استماری ہے۔ اس نقطے پر (ب) بھی استماری ہوتا اگر $f(0) = 1$ ہوتا۔ اگر تفاعل (ج) میں $f(0) = 2$ کے بجائے $f(0) = 1$ ہوتا تب یہ بھی استماری ہوتا۔ (ب) اور (ج) میں عدم استمرار ہٹانے کے قابل ہیں۔ انہیں **قابل ہٹاو**[13] عدم استمرار کہتے ہیں۔ ان دونوں میں $x \to 0$ کرتے ہوئے حد حاصل ہوتی ہے اور $f(0)$ کو اس حد کے برابر پُر کرنے سے عدم استمرار ہٹایا جا سکتا ہے۔

شکل ۲.۵۶ میں (د) تا (و) میں عدم استمرار زیادہ تشویش ناک ہیں۔ ان میں $\lim_{x \to 0} f(x)$ موجود نہیں لہٰذا $x = 0$ پر $f$ کو تبدیل کرتے ہوئے صورت حال بہتر نہیں بنائی جا سکتی۔ (د) میں **چھلانگ عدم استمرار**[14] پایا جاتا ہے: اس کی یک طرفہ حد پائی جاتی ہیں لیکن ان کی قیمتیں ایک جیسی نہیں۔ (ہ) میں تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کا **لامتناہی عدم استمرار**[15] پایا جاتا ہے۔ ہمیں عموماً چھلانگ اور لامتناہی عدم استمرار سے واسطہ پڑتا ہے لیکن ان کے علاوہ دیگر عدم استمرار بھی پائے جاتے ہیں۔ (و) میں مبدا کے قریب $f$ اس لیے غیر استماری ہے کہ $x \to 0$ کرنے سے تفاعل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے اور کسی ایک حد تک نہیں پہنچتا۔ (و) میں **ارتعاشی عدم استمرار**[16] پایا جاتا ہے۔

**کمپیوٹر کا استعمال** کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے عدم استمرار پر خصوصی نظر رکھنی ضروری ہے۔ کمپیوٹر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ تمام نقطوں کو ہموار لکیر سے جوڑا جائے یا انہیں نہ جوڑا جائے۔ عدم استمرار کو واضح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نقطوں کو ہموار لکیر سے نہ جوڑا جائے۔

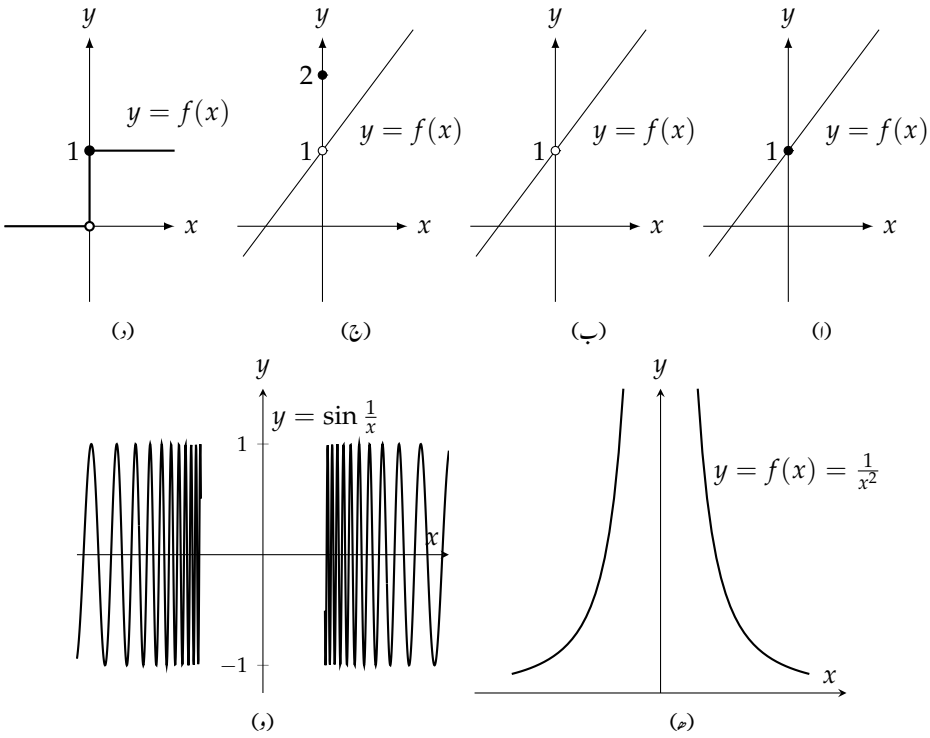
آخری سر نقطوں پر استمرار سے مراد ان نقطوں پر یک طرفہ حد کی موجودگی ہے۔

**تعریف: دائیں سر نقطہ اور بائیں سر نقطہ پر استمرار**
اگر تفاعل $f$ کے دائرہ کار میں نقطہ $x = b$ پر

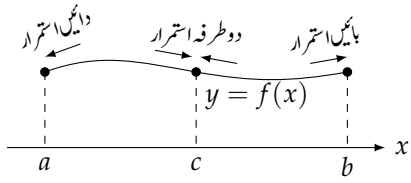
$$\lim_{x \to b^-} f(x) = f(b)$$

---

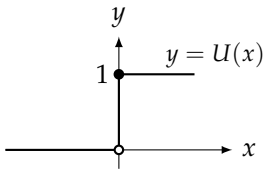
[10] interiorpoints
[11] rightendpoints
[12] leftendpoints
[13] removable
[14] jumpdiscontinuity
[15] infinitediscontinuity
[16] oscillatingdiscontinuity



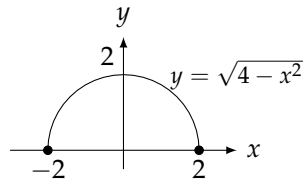

شکل ۲.۵۶: $x = 0$ پر تفاعل (ا) استمراری ہے جبکہ (ب) تا (و) غیر استمراری ہیں۔




شکل ۲.۵۷: نقطہ $a$ ، $b$ اور $c$ پر استمرار




شکل ۲.۵۹: تفاعل مبدا پر دائیں استمراری ہے




شکل ۲.۵۸: پورے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری

۲۴۷۰ ہو تب تفاعل دائیں سر نقطہ $x = b$ پر استمراری ہو گا۔ اسی طرح اگر تفاعل $f$ کے دائرہ کار میں نقطہ $x = a$ پر

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$$

۲۴۷۱ ہو تب تفاعل بائیں سر نقطہ $x = a$ پر استمراری ہو گا۔

۲۴۷۲ □

۲۴۷۳ عام طور پر تفاعل $f$ کے دائرہ کار میں نقطہ $x = c$ پر $\lim_{x \to c^+} f(x) = f(c)$ ہونے کی صورت میں تفاعل **دائیں استمراری**[۱۷] ہو
۲۴۷۴ گا۔ اسی طرح تفاعل $f$ اس صورت **بائیں استمراری**[۱۸] ہو گا جب تفاعل کے دائرہ کار میں نقطہ $x = c$ پر $\lim_{x \to c^-} f(x) = f(c)$ ہو۔
۲۴۷۵ یوں $f$ کے دائرہ کار کے بائیں سر نقطہ $x = a$ پر $f$ اس صورت استمراری ہو گا جب یہ $x = a$ پر دائیں استمراری ہو اور دائرہ کار کے دائیں سر نقطہ
۲۴۷۶ $x = b$ پر $f$ اس صورت استمراری ہو گا جب یہ $x = a$ پر بائیں استمراری ہو۔ دائرہ کار کے اندرونی نقطہ $x = c$ پر $f$ اس صورت استمراری ہو گا
۲۴۷۷ جب اس نقطے پر $f$ دائیں استمراری اور (ساتھ ہی) بائیں استمراری ہو (شکل ۲.۵۷)۔

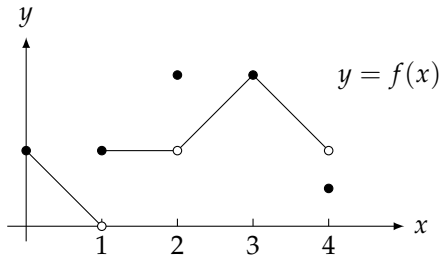
۲۴۷۸ مثال ۲.۳۰: تفاعل $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ اپنے پورے دائرہ کار $[-2, 2]$ میں ہر نقطے پر استمراری ہے۔ اس میں نقطہ $x = -2$ شامل
۲۴۷۹ ہے جہاں $f$ دائیں استمراری ہے اور $x = 2$ جہاں $f$ بائیں استمراری ہے (شکل ۲.۵۸)۔

۲۴۸۰ □

۲۴۸۱ مثال ۲.۳۱: شکل ۲.۵۹ میں دکھایا گیا اکائی سیڑھی تفاعل $U(x)$ نقطہ $x = 0$ پر دائیں استمراری ہے جبکہ اس نقطے پر یہ نہ بائیں استمراری اور نہ ہی
۲۴۸۲ استمراری ہے۔ □

---

[۱۷] right-continuous
[۱۸] left-continuous




شکل ۲.۶۰: تفاعل $f$ بند وقفہ $[0,4]$ پر معین ہے۔ یہ تفاعل $x = 1, 2, 4$ پر غیر استمراری جبکہ دائرہ کار میں باقی تمام نقطوں پر استمراری ہے۔

۲۴۸۳ ہم نقطے پر استمرار کو پرکھ کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔

۲۴۸۴ **پرکھ استمرار**

۲۴۸۵ نقطہ $x = c$ پر تفاعل $f(x)$ صرف اور صرف اس صورت استمراری ہو گا جب یہ درج ذیل تینوں شرائط پر پورا اترتا ہو۔

۲۴۸۶ ۱. $f(c)$ موجود ہے (نقطہ $c$ تفاعل $f$ کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہے)

۲۴۸۷ ۲. $\lim_{x\to c} f(x)$ موجود ہے ($x \to c$ پر $f$ کی حد پایا جاتا ہے)

۲۴۸۸ ۳. $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$ (تفاعل کی حد تفاعل کی قیمت کے برابر ہے)

۲۴۸۹ یک طرفہ استمرار اور آخری سر نقطہ پر استمرار کے لیے پرکھ کے جزو 2 اور 3 میں حد کی جگہ مناسب یک طرفہ حد لیں۔

۲۴۹۰ مثال ۲.۳۲: تفاعل $y = f(x)$ جسے شکل ۲.۶۰ میں دکھایا گیا ہے پر غور کریں۔ نقطہ $x = 0, 1, 2, 3, 4$ پر تفاعل کے استمرار پر بحث
۲۴۹۱ کریں۔

۲۴۹۲ **حل**

۲۴۹۳ پرکھ استمرار سے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

۲۴۹۴ ا. $x = 0$ پر $f$ استمراری ہے چونکہ

۲۴۹۵ ۱. $f(0)$ موجود ہے $(f(0) = 1)$

۲۴۹۶ ۲. $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$ (اس بائیں سر نقطے پر دائیں ہاتھ حد موجود ہے)

۲۴۹۷ ۳. $\lim_{x\to 0^+} f(x) = f(0)$ (تفاعل کی قیمت اور حد برابر ہیں)

۲۴۹۸ ب. چونکہ $\lim_{x\to 1} f(x)$ غیر موجود ہے لہٰذا $x = 1$ پر $f$ غیر استمراری ہے۔ پرکھ کا جزو 2 مطمئن نہیں ہوتا: اندرونی نقطہ $x = 1$ پر
۲۴۹۹ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔ البتہ $x = 1$ پر $f$ دائیں استمراری ہے چونکہ

۲۵۰۰ ۱. $f(1)$ موجود ہے $(f(1) = 1)$

۲۵۰۱ ۲. $\lim_{x\to 1^+} f(x) = 1$ (نقطہ $x = 1$ پر دائیں ہاتھ حد موجود ہے)

۳. $\lim_{x\to 1^+} f(x) = f(1)$ (دائیں ہاتھ حد اور تفاعل کی قیمتیں برابر ہیں۔)

ج. $\lim_{x\to 2} f(x) \neq f(2)$ کی وجہ سے $x = 2$ پر $f$ غیر استمراری ہے۔پرکھ کا جزو 3 مطمئن نہیں ہوتا۔

د. $x = 3$ پر $f$ استمراری ہے چونکہ

۱. $f(3)$ موجود ہے( $f(3) = 2$ )

۲. $\lim_{x\to 3} f(x) = 2$ (نقطہ $x = 2$ پر حد موجود ہے۔)

۳. $\lim_{x\to 3} f(x) = f(3)$ (تفاعل کی قیمت اور حد برابر ہیں۔)

ھ. چونکہ $\lim_{x\to 4^-} f(x) \neq f(4)$ ہے لہٰذا دائیں سر نقطہ $x = 4$ پر $f$ غیر استمراری ہے۔دائیں سر نقطے والے پرکھ کا جزو 3 مطمئن نہیں ہوتا۔

□

## قواعد استمرار

مسئلہ ۲.۱ کے تحت اگر ایک نقطہ پر دو تفاعل استمراری ہوں تب اس نقطے پر ان تفاعلات کے مختلف الجبرائی میل بھی استمراری ہوں گے۔

مسئلہ ۲.۶: **الجبرائی میل کا استمرار**
اگر نقطہ $x = c$ پر تفاعل $f$ اور $g$ استمراری ہوں تب $x = c$ پر درج ذیل تفاعل بھی استمراری ہوں گے۔

۱. $f + g$ اور $f - g$

۲. $fg$

۳. $kf$ ، جہاں $k$ کوئی عدد ہے

۴. $\frac{f}{g}$ (بشرطیکہ $g(c) \neq 0$ ہو)

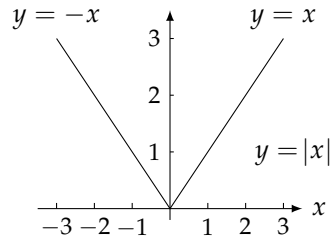
۵. $(f(x))^{m/n}$ (بشرطیکہ $(f(x))^{m/n}$ اس وقفے پر معین ہو جس پر $c$ پایا جاتا ہے،اور $m$ اور $n$ عدد صحیح ہوں۔)

درج بالا مسئلے کے نتیجے میں کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ہر اس نقطے پر استمراری ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔

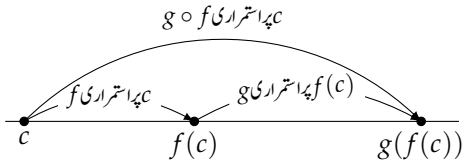
مسئلہ ۲.۷: **کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کا استمرار**
حقیقی خط کے ہر نقطہ پر ہر کثیر رکنی استمراری ہو گی۔ہر ناطق تفاعل اس نقطے پر استمراری ہو گا جس پر اس کا نسب نما غیر صفر ہو۔

مثال ۲.۳۳: $x$ کی ہر قیمت پر تفاعل $f(x) = x^4 + 20$ اور $g(x) = 5x(x-2)$ استمراری ہیں۔تفاعل

$$r(x) = \frac{x^2 + 20}{5x(x-2)}$$




شکل ۲.۶۱: تفاعل کا کونا اس کو استمراری ہونے سے نہیں روکتا (مثال ۲.۳۴)۔




شکل ۲.۶۲: مرکب تفاعل کا استمرار۔

۲۵۲۶ ماسوائے $x = 0$ اور $x = 2$ جہاں نسب نما صفر ہے، $x$ کی ہر قیمت پر استمراری ہے۔ □

۲۵۲۷ مثال ۲.۳۴: $f(x) = |x|$ کا استمرار

۲۵۲۸ $x$ کی ہر قیمت پر تفاعل $f(x) = |x|$ استمراری ہے (شکل ۲.۶۱)۔ $x > 0$ کے لیے $f(x) = x$ ہو گا جو کثیر رکنی ہے۔ اسی طرح $x < 0$

۲۵۲۹ کے لیے $f(x) = -x$ ہو گا جو دوسری کثیر رکنی ہے۔ آخر میں مبدا پر $\lim_{x\to 0}|x| = 0 = |0|$ ہے۔ □

۲۵۳۰ مثال ۲.۳۵: تکونیاتی تفاعل کا استمرار

۲۵۳۱ باب ۳ میں دکھایا جائے گا کہ $x$ کی ہر قیمت پر $\sin x$ اور $\cos x$ استمراری ہیں لہٰذا درج ذیل حاصل تقسیم ان تمام نقطوں پر استمراری ہوں گے جن پر یہ

۲۵۳۲ معین ہوں۔

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x},$$
$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

۲۵۳۳ □

۲۵۳۴ مسئلہ ۲.۸: مرکبات کا استمرار

۲۵۳۵ اگر $c$ پر $f$ اور $f(c)$ پر $g$ استمراری ہوں تب $c$ پر $g \circ f$ استمراری ہو گا (شکل ۲.۶۲)۔

۲۵۳۶ مرکب کا استمرار کسی بھی متناہی تعداد کے تفاعل کے لیے درست ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ ہر تفاعل اس نقطے پر استمراری ہو جہاں اس کو لاگو کیا گیا ہو۔

۲۵۳۷ مثال ۲.۳۶: درج ذیل تفاعل اپنے اپنے دائرہ کار کے ہر نقطے پر استمراری ہیں۔

(ا) $y = \sqrt{x}$ مسئلہ ۲.۶.۲ اور ۲.۷.۲ (کثیر رکنی کی ناطق طاقت)

(ب) $y = \sqrt{x^2 - 2x - 5}$ مسئلہ ۲.۷.۲ اور مسئلہ ۲.۸.۲ (کثیر رکنی کی طاقت یا جذر کے ساتھ مرکب)

(ج) $y = \dfrac{x\cos(x^{2/3})}{1 + x^4}$ مسئلہ ۲.۶.۲، ۲.۷.۲ اور ۲.۸.۲ (طاقت، مرکب، حاصل ضرب، کثیر رکنی)

(د) $y = \left|\dfrac{x-2}{x^2-2}\right|$ مسئلہ ۲.۷.۲ اور ۲.۸.۲ (حتمی قیمت اور ناطق تفاعل کا مرکب)

۲۵۳۸ □

۲۵۳۹ ## نقطے تک استمراری توسیع

۲۵۴۰ ہم نے مثال ۲.۱۳ میں دیکھا کہ ناطق تفاعل کی اس نقطے پر بھی حد موجود ہو سکتی ہے جس پر ناطق تفاعل کا نسب نما صفر کے برابر ہو۔ اگر $f(c)$ غیر معین ہو
۲۵۴۱ لیکن $\lim_{x\to c} f(x) = L$ موجود ہو تب ہم درج ذیل نیا تفاعل $F(x)$ متعارف کر سکتے ہیں۔

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{اگر } x \text{ تفاعل } f \text{ کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو} \\ L & \text{اگر } x = c \text{ ہو} \end{cases}$$

۲۵۴۲ تفاعل $F$ نقطہ $x = c$ پر بھی استمراری ہو گا۔ اس کو $f$ کی نقطہ $x = c$ تک **استمراری توسیع**[19] کہتے ہیں اور توسیع شدہ تفاعل کو **وسیع تفاعل**[20]
۲۵۴۳ کہتے ہیں۔ ناطق تفاعل $f$ کی استمراری توسیع کو عموماً مشترک اجزاء کے اسقاط کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔

۲۵۴۴ مثال ۲.۳۷: دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل کی $x = 2$ پر استمراری توسیع ممکن ہے۔

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$$

۲۵۴۵ **حل**

۲۵۴۶ اگرچہ $f(2)$ غیر معین ہے، $x \neq 2$ پر درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

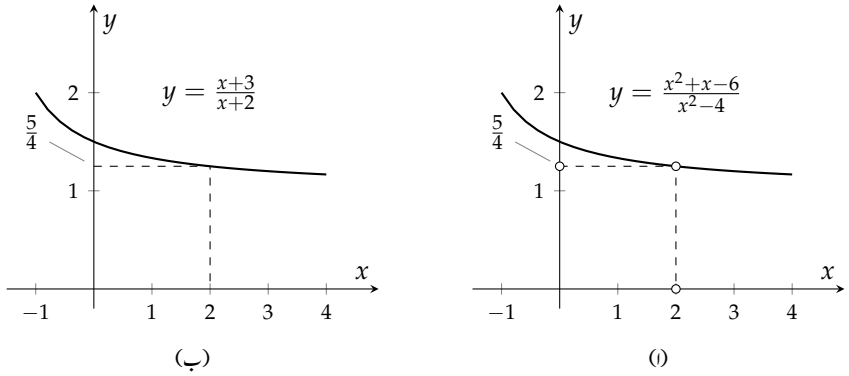
$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \frac{(x-2)(x+3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x+3}{x+2}$$

۲۵۴۷ درج ذیل تفاعل $x \neq 2$ پر $f$ کے برابر ہے اور $x = 2$ پر استمراری ہے جہاں اس کی قیمت $\frac{5}{4}$ ہے۔

$$F(x) = \frac{x+3}{x+2}$$

---

[19] continuousextension
[20] extendedfunction




شکل ۲.۶۳: تفاعل $f(x)$ اور اس کی استمراری توسیع $F(x)$

۲۵۴۸ یوں $f$ کی نقطہ $x = 2$ تک توسیع، تفاعل $F(x)$ ہے اور اس نقطے پر تفاعل کی حد درج ذیل ہے۔

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2+x-6}{x^2-4} = \lim_{x\to 2} f(x) = \frac{5}{4}$$

۲۵۴۹ تفاعل $f$ کی ترسیم شکل ۲.۶۳ میں دکھائی گئی ہے۔ $F$ کی بھی یہی ترسیم ہے تاہم اس میں $(2, \frac{5}{4})$ پر سوراخ نہیں پایا جاتا۔ $f$ اور $F$ کا تعلق درج ذیل
۲۵۵۰ ہے۔

$$F = \begin{cases} f, & x \neq 2 \\ \frac{5}{4}, & x = 2 \end{cases}$$

۲۵۵۱ □

۲۵۵۲ **وقفوں پر استمرار**

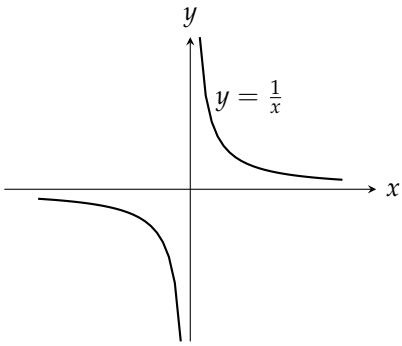
۲۵۵۳ ایک تفاعل اس صورت استمراری کہلاتا ہے جب یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری ہو۔ ایسا تفاعل جو اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری نہ ہو، دائرہ کار کے اندر
۲۵۵۴ مخصوص وقفوں میں استمراری ہو سکتا ہے۔

۲۵۵۵ اگر $f$ کے دائرہ کار کے اندر وقفہ $I$ میں ہر اندرونی نقطہ $c$ پر $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$ ہو اور ہر آخری سر نقطہ جو $I$ میں پایا جاتا ہو پر مناسب
۲۵۵۶ یک طرفہ حد اور تفاعل کی قیمت برابر ہوں تب $f$ **وقفہ پر استمراری**[۲۱] کہلائے گا۔ جو تفاعل $I$ پر استمراری ہو یہ تفاعل $I$ کے اندر ہر وقفے پر استمراری ہو
۲۵۵۷ گا۔ کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ہر اس وقفے پر استمراری ہوں گے جن پر یہ معین ہوں۔

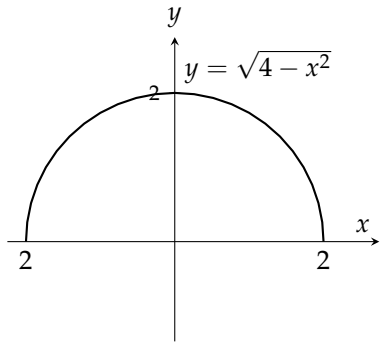
۲۵۵۸ **مثال ۲.۳۸:** وقفوں پر استمراری تفاعل

۲۵۵۹ شکل ۲.۶۴ میں وقفوں پر استمراری تفاعل کی مثالیں ترسیم کی گئی ہیں۔ □

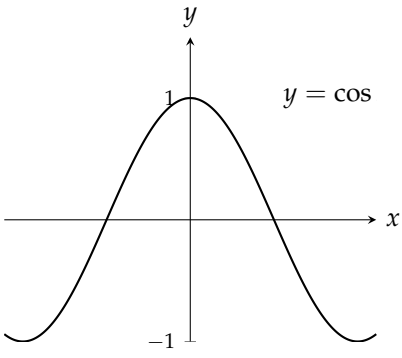
[۲۱] continuousoninterval



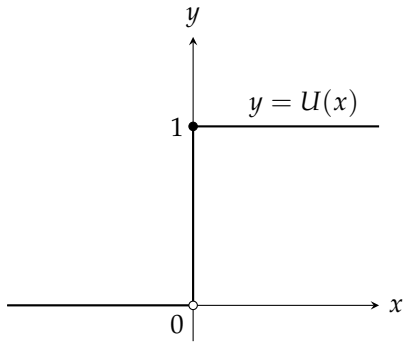

(ب) $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر استمراری




(ا) $[-2, 2]$ پر استمراری

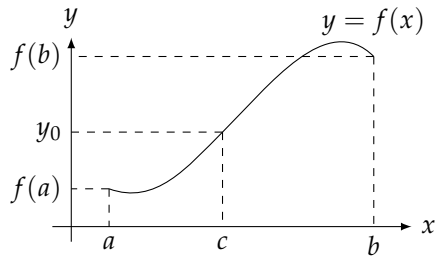



(د) $(-\infty, \infty)$ پر استمراری

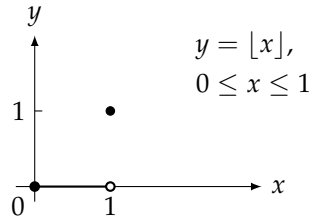



(ج) $(-\infty, 0)$ اور $[0, \infty)$ پر استمراری

شکل ۲.۶۴: وقفوں پر استمراری تفاعل (مثال ۲.۳۸)




شکل ۲.۶۵: وقفہ $[a,b]$ پر استمراری تفاعل $f(a)$ اور $f(b)$ کے بیچ ہر قیمت رکھتا ہے




شکل ۲.۶۶: تفاعل $y = \lfloor x \rfloor, 0 \leq x \leq 1$ کوئی بھی قیمت $f(0) = 0$ اور $f(1) = 1$ کے بیچ قبول نہیں کرتا۔

۲۵۶۰ وقفوں پر استمراری تفاعل ایسے خواص رکھتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ریاضیات کے لیے نہایت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ان میں ایک **متوسط قیمت خاصیت**[۲۲] ۲۵۶۱ ہے۔جب تفاعل کوئی دو قیمتیں صرف اس صورت دیتا ہو جب تفاعل ان دو قیمتوں کے بیچ تمام قیمتیں بھی دیتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تفاعل **متوسط قیمت** ۲۵۶۲ **خاصیت** رکھتا ہے۔

۲۵۶۳ مسئلہ ۲.۹: **مسئلہ متوسط قیمت**

۲۵۶۴ فرض کریں کہ تفاعل $f$ وقفہ $I$ پر استمراری ہے جبکہ $a$ اور $b$ اس وقفے پر کوئی دو نقطے ہیں۔اگر $f(a)$ اور $f(b)$ کے بیچ $y_0$ ایک عدد ہو تب $a$ ۲۵۶۵ اور $b$ کے بیچ ایک ایسا عدد $c$ پایا جائے گا جس پر $f(c) = y_0$ ہو گا(شکل ۲.۶۵)۔

۲۵۶۶

۲۵۶۷ متوسط قیمت مسئلے کا ثبوت، جو اعلیٰ کتابوں میں پایا جاتا ہے، حقیقی اعداد کی نظام کی کملیت پر منحصر ہے۔

۲۵۶۸ اس مسئلے میں وقفہ $I$ پر تفاعل $f$ کا استمرار ضروری ہے۔اگر $I$ میں واحد ایک نقطے پر بھی $f$ غیر استمراری ہو تب یہ مسئلہ قابل استعمال نہیں ہو گا۔اس کی ۲۵۶۹ ایک مثال شکل ۲.۶۶ میں دی گئی ہے۔

## ۲۵۷۰ ترسیم کرنے کا نتیجہ: ربط

۲۵۷۱ مسئلہ ۲.۹ کی وجہ سے وقفہ $I$ پر استمراری تفاعل کی ترسیم مسلسل ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی سوراخ یا خالی جگہ نہیں پائی جاتی۔اس میں عدد صحیح زمین تفاعل ۲۵۷۲ $\lfloor x \rfloor$ کی طرح چھلانگ نہیں پائے جاتے اور نہ ہی اس میں تفاعل $\frac{1}{x}$ کی طرح علیحدہ علیحدہ شاخیں پائی جاتی ہیں۔

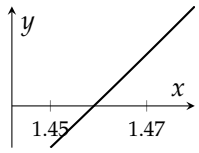
## ۲۵۷۳ تلاش جذر

۲۵۷۴ مساوات $f(x) = 0$ کے حل کو $f(x)$ کا **صفر**[۲۳] **یا جذر**[۲۴] کہتے ہیں۔مسئلہ ۲.۹ کے تحت استمراری تفاعل کی صورت میں جس وقفے میں تفاعل کی ۲۵۷۵ علامت $(\pm)$ تبدیل ہوتی ہو اس وقفے میں تفاعل کا صفر پایا جائے گا۔

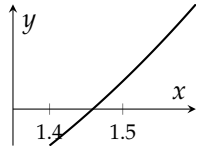
۲۵۷۶ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم $f(x) = 0$ طرز کی مساوات کا حل بذریعہ کمپیوٹر تلاش کر سکتے ہیں (جہاں $f$ استمراری ہے)۔مساوات کی

---

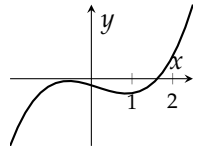
[۲۲] intermediatevalueproperty
[۲۳] zero
[۲۴] root



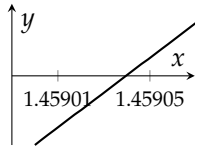

(ج) جذر (صفر) 1.45 اور 1.47 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



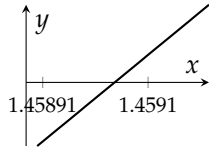

(ب) جذر (صفر) 1.4 اور 1.5 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



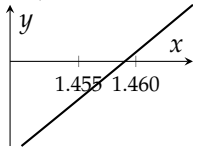

(ا) جذر (صفر) 1 اور 2 کے بیچ پایا جاتا ہے۔




(و) جذر (صفر) 1.45901 اور 1.45905 کے بیچ پایا جاتا ہے۔




(ھ) جذر (صفر) 1.45891 اور 1.4591 کے بیچ پایا جاتا ہے۔




(د) جذر (صفر) 1.455 اور 1.460 کے بیچ پایا جاتا ہے۔

شکل ۲.۶۷: ترسیم کے ذریعہ $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$ کے جذر کا قدم بہ قدم حصول۔

۲۵۷۷ ترسیم محور $x$ کو $f$ کے جذر پر قطع کرتی ہے۔ ہم $y = f(x)$ کو کسی بڑے وقفے پر ترسیم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ترسیم کہاں محور $x$ کو قطع کرتی
۲۵۷۸ ہے۔ ہم ان نقطوں کو باری باری قریب سے دیکھ کر جذر کی اندازاً قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم جذر کی اس اندازاً قیمت کے گرد چھوٹے وقفے پر مساوات ترسیم
۲۵۷۹ کرتے ہوئے جذر کی مزید بہتر قیمت تلاش کرتے ہیں۔ اس عمل کو جتنی مرتبہ ضرورت ہو دہراتے ہوئے درکار درستگی تک جذر تلاش کیا جا سکتا ہے۔ شکل ۲.۶۷
۲۵۸۰ میں، قدم بہ قدم، اس عمل سے $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$ کا جذر حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔

۲۵۸۱ ترسیم سے مساوات کو حل کرتے ہوئے تقاعل کے جذر حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس سے کم دورانیے میں جذر کو بذریعہ اعدادی تراکیب سے
۲۵۸۲ حاصل کیا جا سکتا ہے جیسے آپ حصہ ۴.۸ میں دیکھیں گے۔

## ۲۵۸۳ سوالات

### ۲۵۸۴ استمرار بذریعہ ترسیم

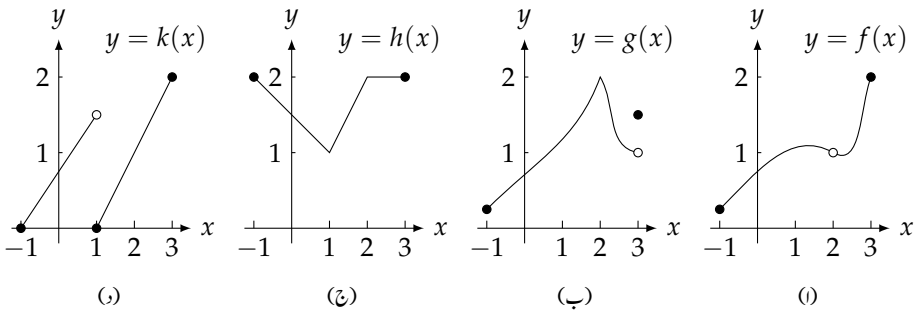
۲۵۸۵ سوال ۲.۲۳۳ تا سوال ۲.۲۳۶ میں دریافت کریں کہ آیا تقاعل وقفہ $[-1, 3]$ پر استمراری ہے۔ استمراری نہ ہونے کی صورت میں بتائیں تقاعل کہاں غیر
۲۵۸۶ استمراری ہے اور ایسا کیوں ہے؟

۲۵۸۷ سوال ۲.۲۳۳: تقاعل $y = f(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-ا میں دکھایا گیا ہے۔

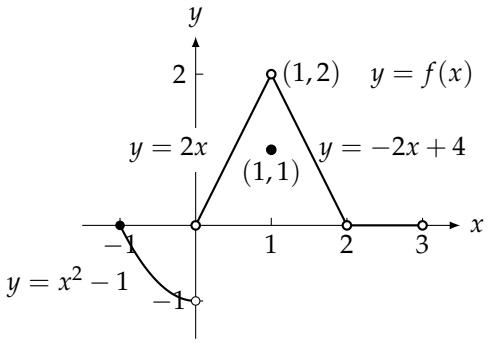
۲۵۸۸ سوال ۲.۲۳۴: تقاعل $y = g(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔

۲۵۸۹ سوال ۲.۲۳۵: تقاعل $y = h(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-ج میں دکھایا گیا ہے۔

۲۵۹۰ سوال ۲.۲۳۶: تقاعل $y = k(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-د میں دکھایا گیا ہے۔




شکل ۲.۶۸: اشکال برائے سوال ۲.۲۳۳ تا سوال ۲.۲۳۶




شکل ۲.۶۹: ترسیم برائے سوال ۲.۲۳۷ تا سوال ۲.۲۴۲

۲۵۹۱ سوال ۲.۲۳۷ تا سوال ۲.۲۴۲ درج ذیل تفاعل کے بارے میں ہیں جس کو شکل ۲.۶۹ میں ترسیم کیا گیا ہے

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & -1 \le x < 0 \\ 2x, & 0 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ -2x + 4, & 1 < x < 2 \\ 0, & 2 < x < 3 \end{cases}$$

۲۵۹۲ سوال ۲.۲۳۷: (ا) کیا $f(-1)$ موجود ہے؟

۲۵۹۳ (ب) کیا $\lim_{x \to -1^+} f(x)$ موجود ہے؟

۲۵۹۴ (ج) کیا $\lim_{x \to -1^+} f(x) = f(-1)$ ہے؟

۲۵۹۵ (د) کیا $x = -1$ پر $f(x)$ استمراری ہے؟

۲۵۹۶ سوال ۲.۲۳۸: (ا) کیا $f(x)$ موجود ہے؟

۲۵۹۷ (ب) کیا $\lim_{x \to 1} f(x)$ موجود ہے؟

۲۵۹۸ (ج) کیا $\lim_{x\to 1} f(x) = f(1)$ ہے؟
۲۵۹۹ (د) کیا $x = 1$ پر $f$ استمراری ہے؟

۲۶۰۰ سوال ۲.۲۳۹: (ا) کیا $x = 2$ پر $f$ معین ہے؟
۲۶۰۱ (ب) کیا $x = 2$ پر $f$ استمراری ہے؟

۲۶۰۲ سوال ۲.۲۴۰: $x$ کی کس قیمت پر $f$ استمراری ہے؟

۲۶۰۳ سوال ۲.۲۴۱: $x = 2$ پر توسیع کردہ تفاعل کو استمراری بنانے کی خاطر $f(2)$ کی کیا قیمت ہونی چاہیے؟

۲۶۰۴ سوال ۲.۲۴۲: $f(1)$ کی کیا قیمت غیر استمرار کو ختم کرے گی؟

## پرکھ استمرار کا استعمال

۲۶۰۵
۲۶۰۶ کن نقطوں پر سوال ۲.۲۴۳ اور سوال ۲.۲۴۴ میں دیے گئے تفاعل غیر استمراری ہیں۔ کن نقطوں پر غیر استمرار ختم کیا جا سکتا ہے؟ کن نقطوں پر غیر استمرار ختم
۲۶۰۷ نہیں کیا جا سکتا؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۲۶۰۸ سوال ۲.۲۴۳: حصہ ۲.۴ میں سوال ۲.۱۶۶ کے تفاعل۔

۲۶۰۹ سوال ۲.۲۴۴: حصہ ۲.۴ میں سوال ۲.۱۶۷ کے تفاعل۔

۲۶۱۰ سوال ۲.۲۴۵ تا سوال ۲.۲۶۰ میں کن نقطوں پر تفاعل استمراری ہیں۔

۲۶۱۱ سوال ۲.۲۴۵: $y = \frac{1}{x-2} - 3x$

۲۶۱۲ سوال ۲.۲۴۶: $y = \frac{1}{(x+2)^2} + 4$

۲۶۱۳ سوال ۲.۲۴۷: $y = \frac{x+1}{x^2-4x+3}$

۲۶۱۴ سوال ۲.۲۴۸: $y = \frac{x+3}{x^2-3x-10}$

۲۶۱۵ سوال ۲.۲۴۹: $y = |x-1| + \sin x$

۲۶۱۶ سوال ۲.۲۵۰: $y = \frac{1}{|x|+1} - \frac{x^2}{2}$

۲۶۱۷ سوال ۲.۲۵۱: $y = \frac{\cos x}{x}$

۲۶۱۸ سوال ۲.۲۵۲: $y = \frac{x+2}{\cos x}$

۲۶۱۹ سوال ۲.۲۵۳: $y = \csc x$

۲۶۲۰ سوال ۲.۲۵۴: $y = \tan \frac{\pi x}{2}$

۲۶۲۱ سوال ۲.۲۵۵: $y = \frac{x \tan x}{x^2+1}$

۲۶۲۲ سوال ۲.۲۵۶: $y = \frac{\sqrt{x^4+1}}{1+\sin^2 x}$

۲۶۲۳ سوال ۲.۲۵۷: $y = \sqrt{2x+3}$

۲۲۴ سوال ۲.۲۵۸: $y = \sqrt[4]{3x-1}$

۲۲۵ سوال ۲.۲۵۹: $y = (2x-1)^{1/3}$

۲۲۶ سوال ۲.۲۶۰: $y = (2-x)^{1/5}$

۲۲۷

۲۲۸ **مرکب تفاعل کی حد**

۲۲۹ سوال ۲.۲۶۱ تا سوال ۲.۲۶۶ میں حد تلاش کریں۔

۲۳۰ سوال ۲.۲۶۱: $\lim_{x\to\pi} \sin(x - \sin x)$

۲۳۱ سوال ۲.۲۶۲: $\lim_{t\to 0} \sin(\frac{\pi}{2}\cos(\tan t))$

۲۳۲ سوال ۲.۲۶۳: $\lim_{y\to 1} \sec(y\sec^2 y - \tan^2 y - 1)$

۲۳۳ سوال ۲.۲۶۴: $\lim_{x\to 0} \tan(\frac{\pi}{4}\cos(\sin x^{1/3}))$

۲۳۴ سوال ۲.۲۶۵: $\lim_{t\to 0} \cos(\frac{\pi}{\sqrt{19-3\sec 2t}})$

۲۳۵ سوال ۲.۲۶۶: $\lim_{x\to\pi/6} \sqrt{\csc^2 x + 5\sqrt{3}\tan x}$

۲۳۶ **استمراری توسیع**

۲۳۷ سوال ۲.۲۶۷: $g(3)$ کی تعریف یوں کریں کہ $g(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ کی توسیع ہو اور $x = 3$ پر $g(x)$ استمراری ہو جائے۔

۲۳۸ سوال ۲.۲۶۸: $h(2)$ کی تعریف یوں کریں کہ $t = 2$ پر $h(t) = \frac{t^2+3t-10}{t-2}$ کی استمراری توسیع ہو۔

۲۳۹ سوال ۲.۲۶۹: $f(1)$ کی تعریف یوں کریں کہ $s = 1$ پر $f(s) = \frac{s^3-1}{s^2-1}$ کی استمراری توسیع ہو۔

۲۴۰ سوال ۲.۲۷۰: $g(4)$ کی تعریف یوں کریں کہ $x = 4$ پر $g(x) = \frac{x^2-16}{x^2-3x-4}$ کی استمراری توسیع ہو۔

۲۴۱ سوال ۲.۲۷۱: $a$ کی کس قیمت کے لیے ہر $x$ پر $f(x) = \begin{cases} x^2-1, & x < 3 \\ 2ax, & x \geq 3 \end{cases}$ استمراری ہے؟

۲۴۲ سوال ۲.۲۷۲: $b$ کی کس قیمت کے لیے ہر $x$ پر $g(x) = \begin{cases} x, & x < -2 \\ bx^2, & x \geq -2 \end{cases}$ استمراری ہے؟

۲۴۳

۲۴۴ **استمراری توسیع۔ کمپیوٹر کا استعمال**

۲۴۵ سوال ۲.۲۷۳ تا سوال ۲.۲۷۶ میں تفاعل $f$ کو ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں آیا مبدا پر اس کی استمراری توسیع نظر آتی ہے۔ اگر ایسا ہو تب $x = 0$ پر وسیع

تفاعل کی موزوں قیمت تلاش کریں۔ اگر تفاعل کی استمراری توسیع ممکن نہ ہو، تب کیا اس کو مبدا پر دائیں یا بائیں سے استمراری بنایا جا سکتا ہے اور ایسی صورت میں مبدا پر وسیع تفاعل کی قیمت کیا ہو گی؟

سوال ۲.۲۷۳: $f(x) = \frac{10^x - 1}{x}$

سوال ۲.۲۷۴: $f(x) = \frac{10^{|x|} - 1}{x}$

سوال ۲.۲۷۵: $f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$

سوال ۲.۲۷۶: $f(x) = (1 + 2x)^{1/x}$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۲.۲۷۷: ایک استمراری تفاعل کی قیمت $x = 0$ پر منفی اور $x = 1$ پر مثبت ہے۔ $x = 0$ اور $x = 1$ کے بیچ مساوات $f(x) = 0$ کا کم سے کم ایک حل کیوں پایا جائے گا؟ خاکہ کھینچ کر وجہ بیان کریں۔

سوال ۲.۲۷۸: مساوات $\cos x = x$ کا کم سے کم ایک حل کیوں پایا جائے گا؟

سوال ۲.۲۷۹: دکھائیں کہ وقفہ $[-4, 4]$ میں مساوات $x^3 - 15x + 1 = 0$ کے تین حل پائے جاتے ہیں۔

سوال ۲.۲۸۰: دکھائیں کہ کسی $x$ پر تفاعل $F(x) = (x - a)^2(x - b)^2 + x$ کی قیمت $\frac{a+b}{2}$ ہو گی۔

سوال ۲.۲۸۱: دکھائیں کہ $c$ کی ایسی قیمتیں پائی جاتی ہیں جن پر تفاعل $f(x) = x^3 - 8x + 10$ کی قیمتیں (ا) $\pi$ ؛ (ب) $-\sqrt{3}$ ؛ (ج) $5\,000\,000$ ہوں گی۔

سوال ۲.۲۸۲: سمجھائیں کہ درج ذیل جملے ایک ہی معلومات پوچھتی ہیں۔

(ا) $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کے جذر تلاش کریں۔

(ب) اس نقطے کا $x$ محدد تلاش کریں جہاں منحنی $y = x^3$ اور $y = 3x + 1$ ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

(ج) وہ تمام قیمتیں تلاش کریں جن پر $x^3 - 3x = 1$ ہو گا۔

(د) ان نقطوں کے $x$ محدد تلاش کریں جہاں منحنی $y = x^3 - 3x$ خط $y = 1$ کو قطع کرتی ہے۔

(ہ) مساوات $x^3 - 3x - 1 = 0$ حل کریں۔

سوال ۲.۲۸۳: ایسے تفاعل $f(x)$ کی مثال دیں جو تمام $x$ پر استمراری ہو ماسوائے $x = 2$ پر جہاں اس کا قابل ہٹاو عدم استمرار پایا جاتا ہو۔ بتلائیں آپ کیسے جانتے ہیں کہ $x = 2$ پر عدم استمرار پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استمرار قابل ہٹاو ہے۔

سوال ۲.۲۸۴: ایسے تفاعل $g(x)$ کی مثال دیں جو تمام $x$ پر استمراری ہو ماسوائے $x = -1$ پر جہاں اس کا ناقابل ہٹاو عدم استمرار پایا جاتا ہے۔ بتلائیں آپ کیسے جانتے ہیں کہ $x = 1$ پر عدم استمرار پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استمرار ناقابل ہٹاو ہے۔

سوال ۲.۲۸۵: تمام نقطوں پر غیر استمراری تفاعل

(ا) اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کہ حقیقی اعداد کا ہر غیر خالی وقفہ ناطق اور غیر ناطق اعداد پر مشتمل ہے، دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل ہر نقطے پر عدم

استمراری ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ ناطق} \\ 0 & x \text{ غیر ناطق} \end{cases}$$

(ب) کیا کسی نقطے پر $f$ دائیں استمراری یا بائیں استمراری ہے؟

سوال ۲.۲۸۶: اگر $0 \le x \le 1$ پر $f(x)$ اور $g(x)$ استمراری ہوں تب کیا $[0,1]$ کے کسی نقطے پر $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ غیر استمراری ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۲۸۷: اگر تفاعل $h(x) = f(h) \cdot g(x)$ نقطہ $x = 0$ پر استمراری ہو تب کیا $f(x)$ اور $g(x)$ ضرور $x = 0$ پر استمراری ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۲۸۸: ایسے تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی مثال دیں جو $x = 0$ پر استمراری ہوں لیکن ان کا مرکب تفاعل $f \circ g$ نقطہ $x = 0$ پر عدم استمراری ہو۔ کیا یہ مسئلہ ۲.۸ کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۲۸۹: کیا یہ کہنا درست ہو گا کہ جو تفاعل کسی وقفے پر کبھی صفر نہیں ہوتا وہ تفاعل اس وقفے پر کبھی علامت تبدیل نہیں کرتا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۲۹۰: کیا یہ درست ہے کہ ربڑ کی پٹی کو دونوں سروں سے کھینچنے کے باوجود پٹی پر ایک نقطہ ایسا پایا جاتا ہے جو اپنی جگہ برقرار رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۲۹۱: مسئلہ مقررہ نقطہ

فرض کریں کہ وقفہ $0,1$ میں تفاعل $f$ استمراری ہے اور $[0,1]$ میں ہر $x$ کے لیے $0 \le f(x) \le 1$ ہے۔ دکھائیں کہ $[0,1]$ میں ایسا نقطہ $c$ پایا جاتا ہے جس پر $f(c) = c$ ہو گا۔ $c$ کو $f$ کا **مقررہ نقطہ**[۲۵] کہتے ہیں۔

سوال ۲.۲۹۲: استمراری تفاعل کی علامت برقرار رکھنے کی خاصیت

فرض کریں وقفہ $(a,b)$ پر تفاعل $f$ معین ہے اور نقطہ $c$ جہاں $f$ استمراری ہے پر $f(c) \neq 0$ ہے۔ دکھائیں کہ $c$ کے ارد گرد وقفہ $c - \delta, c + \delta$ میں $f$ کی علامت وہی ہو گی جو $c$ پر $f(c)$ کی علامت ہے۔ یہ ایک غیر معمولی نتیجہ ہے۔ اگرچہ $(a,b)$ پر $f$ معین ہے، کسی بھی نقطے پر تفاعل کا استمراری ہونا ضروری نہیں ماسوائے نقطہ $c$ پر۔ اس کے ساتھ شرط $f(c) \neq 0$ ملانے سے $f$ غیر صفر حاصل ہوتا ہے یعنی پورے وقفے پر $f$ مثبت یا منفی ہو گا۔

سوال ۲.۲۹۳: دکھائیں کہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۱ سے اس حصے کا مسئلہ ۲.۶ کس طرح اخذ کیا جا سکتا ہے۔

سوال ۲.۲۹۴: دکھائیں کہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۲ اور مسئلہ ۲.۳ سے موجودہ حصے کا مسئلہ ۲.۷ کس طرح اخذ کیا جا سکتا ہے؟

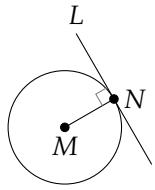
## سوال کا حل بذریعہ ترسیم

کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کھینچ کر درج ذیل سوالات حل کریں۔

سوال ۲.۲۹۵: $x^3 - 3x - 1 = 0$

---

[۲۵] fixedpoint




شکل ۲.۷۰: نقطہ $N$ پر مماس اور رداس آپس میں قائمہ الزاویہ ہیں۔

سوال ۲.۲۹۶: $2x^3 - 2x^2 - 2x + 1 = 0$

سوال ۲.۲۹۷: $x(x-1)^2 = 1$

سوال ۲.۲۹۸: $x^x = 2$

سوال ۲.۲۹۹: $\sqrt{x} + \sqrt{x+1} = 4$

سوال ۲.۳۰۰: $x^3 - 15x + 1 = 0$ تین جذر تلاش کریں۔

سوال ۲.۳۰۱: $\cos x = x$ ایک جذر تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کر نامت بھولیں۔

سوال ۲.۳۰۲: $2\sin x = x$ ایک جذر تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کر نامت بھولیں۔

## ۲.۶ مماسی خط

حصہ ۱.۲ میں سیکنٹ اور مماس پر بحث کی گئی۔ اس بحث کو اس حصے میں جاری رکھتے ہیں۔ ہم سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہوئے منحنی کا مماس حاصل کریں گے۔

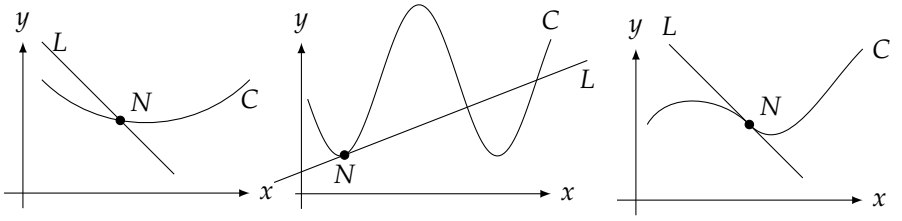
### منحنی کے مماس سے کیا مراد ہے؟

دائرے کے مماس کا مطلب سیدھا سادہ ہے۔ نقطہ $N$ پر دائرہ $C$ کے مماس سے مراد خط $L$ ہے جو نقطہ $N$ سے گزرتا ہے اور جو $N$ پر رداس کے قائمہ الزاویہ ہے (شکل ۲.۷۰)۔ نقطہ $N$ پر کسی دوسری منحنی $C$ کے مماس سے کیا مراد ہے؟ دائرے کی ہندسہ دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مماس کا مطلب درج ذیل میں سے ایک ہو سکتا ہے۔

۱. $N$ سے $C$ کے مرکز تک لکیر کے لب خط $L$ ہے،

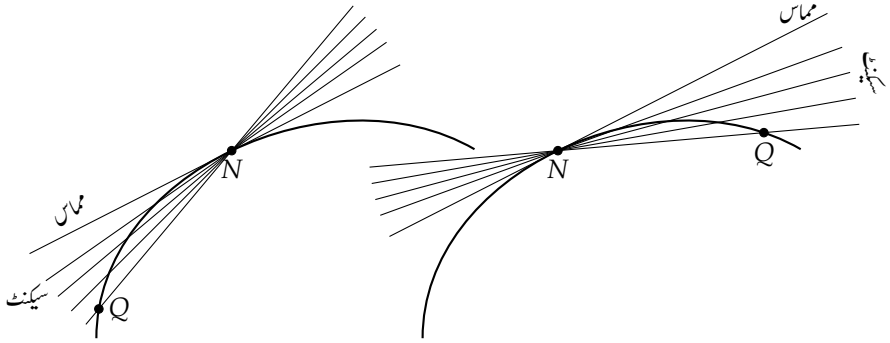
۲. خط $L$ منحنی $C$ کو صرف ایک نقطہ، یعنی $N$ پر مس کرتا ہے،

۳. خط $L$ نقطہ $N$ سے گزرتا ہے اور منحنی $C$ کی ایک جانب رہتا ہے۔




(ا) $L$ پر $N$ منحنی $C$ کا مماس ہے لیکن یہ منحنی کے دونوں اطراف پر پایا جاتا ہے۔ (ب) نقطہ $N$ پر $L$ منحنی $C$ کا مماس ہے لیکن یہ منحنی کو کئی نقطوں پر قطع کرتا ہے۔ (ج) اگرچہ $L$ منحنی $C$ کو ایک نقطہ $N$ پر مس کرتا ہے، یہ منحنی کا مماس نہیں۔

شکل ۲.۷۱: عمومی منحنی کے مماس۔




شکل ۲.۷۲: نقطہ $N$ کی دائیں یا بائیں جانب منحنی $C$ پر نقطہ $Q$ کو $N$ کے قریب تر کرنے سے $N$ پر $C$ کا مماس حاصل ہوگا۔

۲۷۱۸ اگرچہ یہ تینوں جملے دائرے کی صورت میں درست ہیں البتہ یہ ہر منحنی کے لیے بلا تضاد درست نہیں۔ عموماً منحنیات کا مرکز نہیں پایا جاتا، اور نقطہ $N$ پر جس
۲۷۱۹ خط کو ہم $C$ کا مماس کہنا چاہتے ہیں وہ $C$ کو کسی دوسرے نقطے پر قطع کر سکتا ہے یا $N$ پر منحنی کی دوسری جانب جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ
۲۷۲۰ منحنی کو صرف ایک نقطہ پر مس کرتا ہوا سیدھا خط منحنی کا مماس ہو (شکل ۲.۷۱)۔

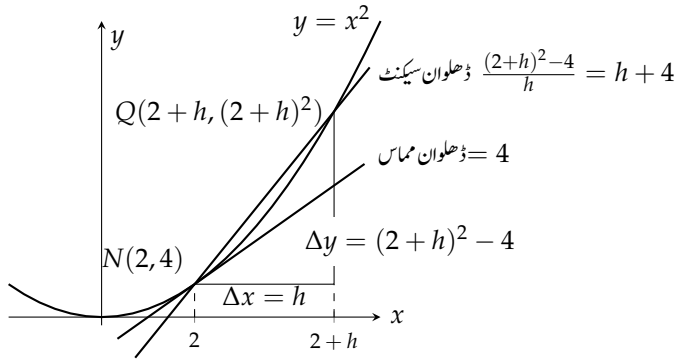
۲۷۲۱ عمومی منحنی کا مماس متعارف کرنے کی خاطر ہمیں متحرک حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ ہم نقطہ $N$ اور اس کے قریب نقطہ $Q$ سے گزرتے سیکنٹ پر نظر
۲۷۲۲ رکھتے ہوئے $Q$ کو منحنی پر رکھ کر $N$ کے نزدیک لاتے ہیں (شکل ۲.۷۲)۔ اس حکمت عملی میں ہم درج ذیل اقدام کرتے ہیں۔

۲۷۲۳ ۱. ہم سیکنٹ $NQ$ کے ڈھلوان کا حساب لگاتے ہیں۔

۲۷۲۴ ۲. منحنی پر رہتے ہوئے $Q$ کو $N$ کے نزدیک تر کرتے ہوئے سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد پر غور کرتے ہیں۔

۲۷۲۵ ۳. اگر یہ حد موجود ہو ہم اس کو $N$ پر منحنی کا ڈھلوان تسلیم کرتے ہوئے اس خط کو $N$ پر $C$ کا مماس تسلیم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان اس حد کے برابر ہو
۲۷۲۶ اور جو $N$ سے گزرتا ہو۔

۲۷۲۷ مثال ۲.۳۹: نقطہ $N(2,4)$ پر قطع مکافی $y = x^2$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطے پر قطع مکافی کے مماس کی مساوات حاصل کریں (شکل




شکل ۲.۷۳: قطع مکافی کا مماس (مثال ۲.۳۹)

۲۷۲۸ ۲.۷۳)۔

۲۷۲۹ **حل**

۲۷۳۰ ہم $N(2,4)$ اور $Q(2+h,(2+h)^2)$ سے سیکنٹ گزار کر اس کے ڈھلوان کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$\text{سیکنٹ کا ڈھلوان} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(2+h)^2 - 2^2}{(2+h)-(2)} = \frac{h^2+4h+4-4}{h} = \frac{h^2+4h}{h} = h+4$$

۲۷۳۱ اگر $h > 0$ ہو تب $N$ کی دائیں جانب اور اس سے اوپر نقطہ $Q$ پایا جائے گا۔ اگر $h < 0$ ہو تب $N$ کی بائیں جانب اور اس سے نیچے نقطہ $Q$
۲۷۳۲ پایا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں قطع مکافی پر رہتے ہوئے جیسے جیسے نقطہ $Q$ نقطہ $N$ کے قریب تر پہنچتا ہے ویسے ویسے $h$ کی قیمت صفر کے قریب تر پہنچتی
۲۷۳۳ ہے، جس سے سیکنٹ کے ڈھلوان کی درج ذیل حد حاصل ہوتی ہے۔

$$\lim_{h\to 0}(h+4) = 4$$

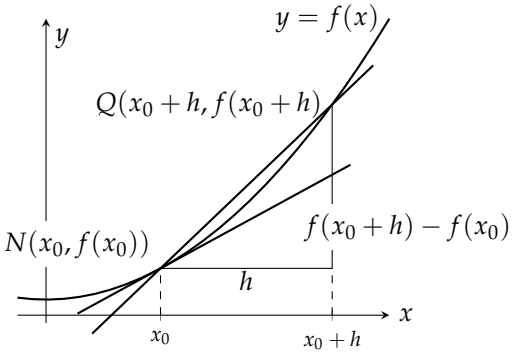
۲۷۳۴ ہم $N$ پر قطع مکافی کا ڈھلوان 4 تسلیم کرتے ہیں۔ نقطہ $N$ پر قطع مکافی کا مماس وہ خط ہے جس کا ڈھلوان 4 ہے اور جو نقطہ $(2,4)$ سے گزرتا
۲۷۳۵ ہے۔ اس مماس کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} y &= 4 + 4(x-2) && \text{نقطہ و ڈھلوان مساوات} \\ &= 4x - 4 \end{aligned}$$

۲۷۳۶ □

۲۷۳۷ **تفاعل کی ترسیم کا مماس**

۲۷۳۸ نقطہ $N(x_0, f(x_0))$ پر تفاعل $y = f(x)$ کا مماس اسی متحرک حکمت عملی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم $N$ اور $Q(x_0 + h, f(x_0 + h))$
۲۷۳۹ سے گزرتا ہوا سیکنٹ بناتے ہیں۔ اس کے بعد $h \to 0$ کرتے ہوئے سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہیں (شکل




شکل ۲.۷۴: مماس کا ڈھلوان $\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ ہو گا۔

۲۷۴۰ ۲.۷۴)۔ اگر یہ حد موجود ہو، اس کو $N$ پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان مانتے ہیں اور اتنے ڈھلوان کا سیدھا خط جو $N$ سے گزرتا ہو کو $N$ پر منحنی کا مماس قبول
۲۷۴۱ کرتے ہیں۔

۲۷۴۲ تعریف: نقطہ $N(x_0, f(x_0))$ پر تفاعل $y = f(x)$ کا **ڈھلوان** درج ذیل عدد کو کہتے ہیں۔

$$m = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \qquad \text{(بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔)}$$

۲۷۴۳ $N$ پر اتنے ڈھلوان کے خط کو اس نقطے پر منحنی کا **مماس** کہتے ہیں۔

۲۷۴۴ □

۲۷۴۵ نئی تعریف پیش کرنے کے بعد اس کو جانی پہچانی منحنیات پر لاگو کر کے متوقع جوابات حاصل کر کے ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے۔ درج ذیل مثال دکھاتی ہے کہ
۲۷۴۶ ڈھلوان کی موجودہ تعریف ہمیں غیر انتصابی لکیروں کی صورت میں متوقع جوابات دیتی ہے۔

۲۷۴۷ **مثال ۲.۴۰:** ڈھلوان کی تعریف کا استعمال
۲۷۴۸ دکھائیں کہ نقطہ $(x_0, mx_0 + b)$ پر خط $y = mx + b$ کا مماس یہی خط ہے۔
۲۷۴۹ **حل**
۲۷۵۰ ہم $f(x) = mx + b$ لے کر قدم بقدم چلتے ہیں۔
۲۷۵۱ **پہلا قدم:** $f(x_0)$ اور $f(x_0 = h)$ ڈھونڈتے ہیں۔

$$f(x_0) = mx_0 + b$$
$$f(x_0 + h) = m(x_0 + h) + b = mx_0 + mh + b$$

۲۷۵۲ **دوسرا قدم:** ڈھلوان تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} &= \lim_{h\to 0}\frac{(mx_0+mh+b)-(mx_0+b)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{mh}{h} = m\end{aligned}$$

۲۷۵۳ **تیسرا قدم:** نقطہ وڈھلوان مساوات استعمال کرتے ہوئے مماس کی مساوات لکھتے ہیں۔نقطہ $x_0, mx_0+b$ پر مماس کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned}y &= (mx_0+b)+m(x-x_0)\\ &= mx_0+b+mx-mx_0\\ &= mx+b\end{aligned}$$

۲۷۵۴ □

۲۷۵۵ مثال ۲.۴۱: (ا) $x=a$ پر منحنی $y=\frac{1}{x}$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔

۲۷۵۶ (ب) کس نقطے پر ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ کے برابر ہے؟

۲۷۵۷ (ج) $a$ تبدیل کرنے سے نقطہ $a, \frac{1}{a}$ پر مماس کو کیا ہو گا؟

۲۷۵۸ **حل**

۲۷۵۹ (ا) یہاں $f(x)=\frac{1}{x}$ ہے اور $\left(a, \frac{1}{a}\right)$ پر ڈھلوان درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h} &= \lim_{h\to 0}\frac{\frac{1}{a+h}-\frac{1}{a}}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\frac{a-(a-h)}{a(a+h)}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{-h}{ha(a+h)}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{-1}{a(a+h)} = -\frac{1}{a^2}\end{aligned}$$

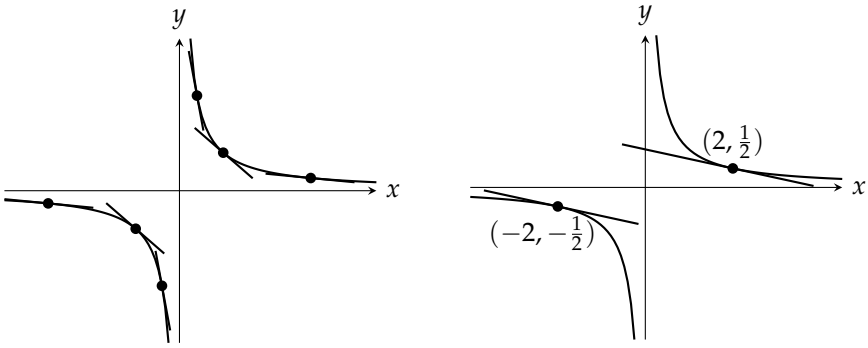
۲۷۶۰ دھیان رہے کہ ہمیں اس وقت تک $\lim_{h\to 0}$ بار بار لکھنا پڑا جب تک ہم $h=0$ پُر کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔

۲۷۶۱ (ب) نقطہ $x=a$ پر $y=\frac{1}{x}$ کا ڈھلوان $-\frac{1}{a^2}$ ہے جس کو $-\frac{1}{4}$ کے برابر پُر کرتے ہیں۔

$$-\frac{1}{a^2} = -\frac{1}{4}$$

۲۷۶۲ اس کے حل $a=2$ اور $a=-2$ ہیں لہٰذا منحنی $y=\frac{1}{x}$ کا دو نقطوں یعنی $\left(2, \frac{1}{2}\right)$ اور $\left(-2, -\frac{1}{2}\right)$ پر ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ ہے (شکل
۲۷۶۳ ۲.۷۵-ا)۔

۲۷۶۴ (ج) ڈھلوان $-\frac{1}{a^2}$ ہر صورت منفی رہے گا۔یوں $a\to 0^+$ کی صورت میں ڈھلوان $-\infty$ کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور مماس




(ا) دو نقطوں پر مماس کا ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ ہے۔ (ب) مبدا کے قریب ڈھلوان زیادہ ہے۔

شکل ۲.۷۵: اشکال برائے مثال ۲.۴۱

۲۷۶۵ انتصابی صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کچھ $a \to 0^-$ کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے۔ جیسے جیسے مبدا سے $a$ دور ہٹتا ہے ویسے ویسے مماس
۲۷۶۶ افقی صورت اختیار کرتا ہے (شکل ۲.۷۵-ب)۔ □

## ۲۷۶۷ شرح تبدیلی

۲۷۶۸ درج ذیل الجبرائی فقرے کو $x_0$ پر $f$ کا **تفریقی حاصل تقسیم**[۲۶] کہتے ہیں۔ اگر $h$ کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے تفریقی حاصل تقسیم کی حد پائی جاتی ہو،
۲۷۶۹ اس حد کو $x_0$ پر $f$ کا **تفرق**[۲۷] کہتے ہیں۔ اگر ہم تفریقی حاصل تقسیم کو سیکنٹ کا ڈھلوان تصور کریں تب تفرق نقطہ $x_0$ پر مخنی اور مماس کا ڈھلوان دیتا
۲۷۷۰ ہے۔ اگر ہم تفریقی حاصل تقسیم کو اوسط تبدیلی شرح تصور کریں (جیسا ہم نے حصہ ۲.۱ میں کیا) تب تفرق نقطہ $x_0 = x$ پر تفاعل کی شرح تبدیلی دیتا
۲۷۷۱ ہے۔ احصاء میں دو اہم ترین ریاضیاتی تصور میں سے ایک تفرق ہے جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا۔

۲۷۷۲ **مثال ۲.۴۲:** لمحاتی رفتار (حصہ ۲.۱ کی مثال ۲.۱ اور مثال ۲.۲)
۲۷۷۳ حصہ ۲.۱ کی مثال ۲.۱ اور مثال ۲.۲ میں سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتے ہوئے پتھر پر غور کیا گیا۔ ہم جانتے تھے کہ ابتدائی $t$ سیکنڈوں میں
۲۷۷۴ پتھر $y = 4.9t^2$ میٹر فاصلہ طے کرتا ہے اور بتدریج کم دورانیوں کے دوران اوسط رفتار سے ہم نے $t = 1$ پر اس کی لمحاتی رفتار معلوم کی۔ ٹھیک
۲۷۷۵ $t = 1$ پر لمحاتی رفتار کیا ہو گی؟

۲۷۷۶ **حل**
۲۷۷۷ ہم $f(t) = 4.9t^2$ لیتے ہیں۔ یوں $t = 1$ اور $t = 1 + h$ کے دوران اوسط رفتار

$$\frac{f(t+h) - f(t)}{h} = \frac{4.9(t+h)^2 - 4.9t^2}{h} = \frac{4.9(2th + h^2)}{h} = 4.9(2t + h)$$

---

[۲۶] differencequotient
[۲۷] derivative

ہو گی۔ ٹھیک لمحہ $t = 1$ پر پتھر کی رفتار درج ذیل ہو گی جو ہمارے پہلے جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

$$\lim_{h \to 0} 4.9(2+h) = 4.9(2+0) = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

□

## سوالات

سوال ۲.۳۰۳ تا سوال ۲.۳۰۶ میں نقط $N_1$ اور $N_2$ پر منحنی کے ڈھلوان کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ نقطے پر فیتہ یا کوئی دوسرا سیدھا کنارہ رکھ کر سیکنٹ کی حد سے ڈھلوان حاصل کریں۔ (ترسیم سے عموماً بالکل ٹھیک جواب حاصل نہیں ہوتا لہٰذا آپ کے جواب میں اور دیے گئے جواب میں فرق ہو سکتا ہے۔)

سوال ۲.۳۰۳: شکل ۲.۷۶

سوال ۲.۳۰۴: شکل ۲.۷۷

سوال ۲.۳۰۵: شکل ۲.۷۸

سوال ۲.۳۰۶: شکل ۲.۷۹

سوال ۲.۳۰۷ تا سوال ۲.۳۱۲ میں دیے گئے نقطے پر تفاعل کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ تفاعل اور مماس کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۲.۳۰۷: $y = 4 - x^2, \quad (-1, 3)$

سوال ۲.۳۰۸: $y = (x-1)^2 + 1, \quad (1, 1)$

سوال ۲.۳۰۹: $y = 2\sqrt{x}, \quad (1, 2)$

سوال ۲.۳۱۰: $y = \frac{1}{x^2}, \quad (-1, 1)$

سوال ۲.۳۱۱: $y = x^3, \quad (-2, -8)$

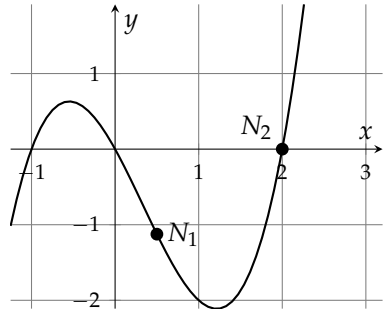
سوال ۲.۳۱۲: $y = \frac{1}{x^3}, \quad (-2, -\frac{1}{8})$

سوال ۲.۳۱۳ تا سوال ۲.۳۲۰ میں دیے نقطے پر تفاعل کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطے پر تفاعل کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔

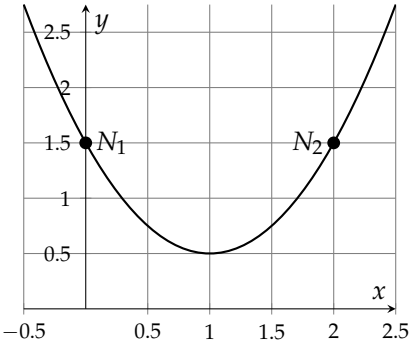
سوال ۲.۳۱۳: $f(x) = x^2 + 1, \quad (2, 5)$

سوال ۲.۳۱۴: $f(x) = x - 2x^2, \quad (1, -1)$

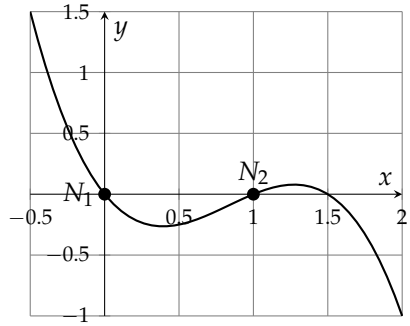
سوال ۲.۳۱۵: $g(x) = \frac{x}{x-2}, \quad (3, 3)$



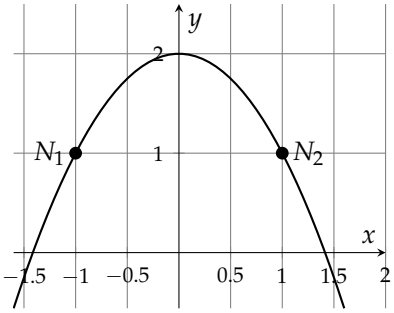

شکل ۲.۷۶: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۳




شکل ۲.۷۷: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۴




شکل ۲.۷۸: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۵




شکل ۲.۷۹: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۶

سوال ۲.۳۱۶: $g(x) = \frac{8}{x^2}, \quad (2,2)$

سوال ۲.۳۱۷: $h(t) = t^3, \quad (2,8)$

سوال ۲.۳۱۸: $h(t) = t^3 + 3t, \quad (1,4)$

سوال ۲.۳۱۹: $f(x) = \sqrt{x}, \quad (4,2)$

سوال ۲.۳۲۰: $f(x) = \sqrt{x+1}, \quad (8,3)$

سوال ۲.۳۲۱ تا سوال ۲.۳۲۴ میں دیے گئے نقطے پر ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۲.۳۲۱: $y = 5x^2, \quad x = -1$

سوال ۲.۳۲۲: $y = 1 - x^2, \quad x = 2$

سوال ۲.۳۲۳: $y = \frac{1}{x-1}, \quad x = 3$

سوال ۲.۳۲۴: $y = \frac{x-1}{x+1}, \quad x = 0$

## مخصوص ڈھلوان کے مماس

سوال ۲.۳۲۵: کس نقطے پر تفاعل $f(x) = x^2 + 4x - 1$ کا مماس افقی ہے؟

سوال ۲.۳۲۶: کس نقطے پر تفاعل $g(x) = x^3 - 3x$ کا مماس افقی ہے؟

سوال ۲.۳۲۷: ان تمام خطوط کی مساوات حاصل کریں جن کا ڈھلوان $-1$ ہے اور جو تفاعل $y = \frac{1}{x-1}$ کے مماس ہیں۔

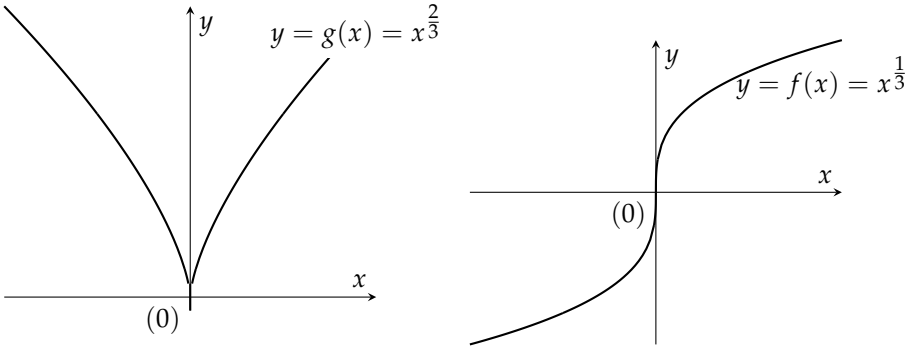
سوال ۲.۳۲۸: اس سیدھے خط کی مساوات تلاش کریں جو تفاعل $y = \sqrt{x}$ کا مماس اور جس کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہے۔

## شرح تبدیلی

سوال ۲.۳۲۹: ایک جسم کو ساکن حالت سے 100 m بلند عمارت سے گرایا جاتا ہے۔ $t$ سیکنڈ بعد زمین سے اس کا فاصلہ $100 - 4.9t^2$ میٹر ہو گا۔ گرنے کے آغاز سے 2 سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہو گی؟

سوال ۲.۳۳۰: اڑان کے $t$ سیکنڈ بعد ایک مزائل $3t^2$ میٹر بلندی پر ہے۔ 10 سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہو گی؟

سوال ۲.۳۳۱: ایک دائرے کے رقبہ $A = \pi r^2$ کی رداس $r$ کے لحاظ سے شرح تبدیل $r = 3$ پر کیا ہو گی؟




(ا)مبدا پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے۔ (ب)مبدا پر انتصابی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔

شکل ۲.۸۰: انتصابی مماس

۲۸۳۳ سوال ۲.۳۳۲: ایک گیند کے حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ کی رداس $r$ کے لحاظ سے شرح تبدیلی $r = 2$ پر کیا ہو گی؟

۲۸۳۴

## ۲۸۳۵ مماس کے لیے پرکھ

۲۸۳۶ سوال ۲.۳۳۳: کیا مبدا پر درج ذیل تفاعل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۲۸۳۷ سوال ۲.۳۳۴: کیا مبدا پر درج ذیل تفاعل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۲۸۳۸

## ۲۸۳۹ انتصابی مماس

۲۸۴۰ اگر $\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \infty$ یا $-\infty$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ نقطہ $x = x_0$ پر تفاعل $y = f(x)$ کا مماس انتصابی ہے۔

۲۸۴۱ نقطہ $x = 0$ پر تفاعل $y = f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ کا مماس درج ذیل ہو گا (شکل ۲.۸۰-ا)۔

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h^{\frac{1}{3}}-0}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h^{\frac{2}{3}}} = \infty$$

۲۸۴۲ آئیں اب مبدا پر تفاعل $y = g(x) = x^{\frac{2}{3}}$ (شکل ۲.۸۰-ب) کا مماس حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{h\to 0} \frac{g(0+h)-g(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h^{\frac{2}{3}}-0}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h^{\frac{1}{3}}}$$

۲۸۴۳ اب چونکہ مبدا کے قریب تر دائیں سے پہنچنے پر حد $\infty$، جبکہ مبدا کے قریب تر بائیں سے پہنچنے پر حد $-\infty$ حاصل ہوتی ہے، لہٰذا مبدا پر درج بالا حد نہیں پائی
۲۸۴۴ جاتی۔

۲۸۴۵ سوال ۲.۳۳۵: کیا درج ذیل تفاعل کا مبدا پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

۲۸۴۶ سوال ۲.۳۳۶: کیا درج ذیل تفاعل کا نقطہ $(0,1)$ پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

## ۲۸۴۷ کمپیوٹر کا استعمال۔ انتصابی مماس

۲۸۴۸ سوال ۲.۳۳۷ تا سوال ۲.۳۴۶ میں دیا گیا تفاعل کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کریں۔ ترسیم کا مماس کہاں انتصابی نظر آتا ہے؟ حساب سے انتصابی مماس کی تصدیق
۲۸۴۹ کریں۔

۲۸۵۰ سوال ۲.۳۳۷: $y = x^{\frac{2}{5}}$

۲۸۵۱ سوال ۲.۳۳۸: $y = x^{\frac{4}{5}}$

۲۸۵۲ سوال ۲.۳۳۹: $y = x^{\frac{1}{5}}$

۲۸۵۳ سوال ۲.۳۴۰: $y = x^{\frac{3}{5}}$

۲۸۵۴ سوال ۲.۳۴۱: $y = 4x^{\frac{2}{5}} - 2x$

۲۸۵۵ سوال ۲.۳۴۲: $y = x^{\frac{5}{3}} - 5x^{\frac{2}{3}}$

۲۸۵۶ سوال ۲.۳۴۳: $y = x^{\frac{2}{3}} - (x-1)^{\frac{1}{3}}$

۲۸۵۷ سوال ۲.۳۴۴: $y = x^{\frac{1}{3}} + (x-1)^{\frac{1}{3}}$

سوال ۲.۳۴۵: $y = \begin{cases} -\sqrt{|x|}, & x \le 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$

سوال ۲.۳۴۶: $y = \sqrt{|4 - x|}$

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲.۳۴۷ تا سوال ۲.۳۵۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

ا. وقفہ $x_0 - \frac{1}{2} \le x \le x_0 + 3$ پر تفاعل $y = f(x)$ ترسیم کریں۔

ب. نقطہ $x_0$ پر تفریقی حاصل تقسیم $q$ کو قدم $h$ کی صورت میں لکھیں۔

ج. $h \to 0$ کرتے ہوئے $q$ کی حد تلاش کریں۔

د. $h = 3, 2, 1$ کے لیے سیکنٹ خطوط $y = f(x_0) + q(x - x_0)$ متعارف کرتے ہوئے (ا) میں دیے گئے وقفے پر ان سیکنٹ خطوط کو تفاعل $f$ کے ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۲.۳۴۷: $f(x) = x^3 + 2x, \quad x_0 = 0$

سوال ۲.۳۴۸: $f(x) = x + \frac{5}{x}, \quad x_0 = 1$

سوال ۲.۳۴۹: $f(x) = x + \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$

سوال ۲.۳۵۰: $f(x) = \cos x + 4 \sin 2x, \quad x_0 = \pi$

# باب ۳

# تفرق

گزشتہ باب میں ہم نے دیکھا کہ کسی نقطہ پر سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد کو اس نقطے پر منحنی کا ڈھلوان کہتے ہیں۔ یہ حد، جو تفرق کہلاتا ہے، تفاعل تبدیل ہونے کی شرح کی ناپ ہے جو احصاء میں اہم ترین تصورات میں سے ایک ہے۔ سائنس، معاشیات اور دیگر شعبوں میں تفرق کثرت سے استعمال ہوتا ہے جہاں سرعت اور اسراع کے حساب، مشین کی کارکردگی سمجھنے میں، وغیرہ کے لیے اسے بروئے کار لایا جاتا ہے۔ تفرق کو حد سے تلاش کرنا مشکل کام ہے۔ اس باب میں **تفرق کرنے**[1] کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔

## ۳.۱ تفاعل کا تفرق

گزشتہ باب کے آخر میں ہم نے نقطہ $x = x_0$ پر منحنی $y = f(x)$ کے ڈھلوان $m$ کی درج ذیل تعریف پیش کی۔

$$m = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

اس حد کو، بشرطیکہ یہ موجود ہو، $x_0$ پر $f$ کا تفرق کہتے ہیں۔ اس حصے میں $f$ کے دائرہ کار میں ہر نقطے پر $f$ کے ڈھلوان پر بطور تفاعل غور کیا جائے گا۔

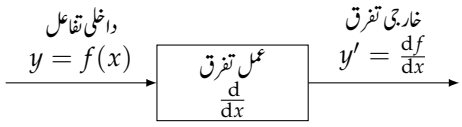
تعریف: متغیر $x$ کے لحاظ سے تفاعل $f$ کا **تفرق**[2] درج ذیل تفاعل $f'$ ہے، بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

□

---

[1] differentiation
[2] derivative




شکل ۱.۳: تفرق کے عمل کی ڈبہ صورت

۲۸۸۳ $f'$ کا دائرہ کار، تفاعل $f$ کے دائرہ کار میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر حد موجود ہو، تفاعل $f$ کے دائرہ کار سے کم ہو سکتا ہے۔ اگر $f'(x)$ موجود ہو، ہم
۲۸۸۵ کہتے ہیں کہ $x$ پر $f$ کا **تفرق** پایا جاتا ہے یا کہ $x$ پر $f$ **قابل تفرق**[۳] ہے۔

۲۸۸۶ **علامتیت**

۲۸۸۷ تفاعل $y = f(x)$ کے تفرق کو ظاہر کرنے کے کئی طریقے رائج ہیں۔ علامت $f'(x)$ کے علاوہ درج ذیل علامتیں کافی مقبول ہیں۔

۲۸۸۸ $y'$ یہ مختصر علامت ہے جو غیر تابع متغیر کی نشاندہی نہیں کرتی۔

۲۸۸۹ $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ یہ علامت دونوں متغیرات کی نشاندہی کرتی ہے اور تفرق کو $\mathrm{d}$ سے ظاہر کرتی ہے۔

۲۸۹۰ $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ یہ علامت تفاعل کا نام واضح کرتی ہے۔

۲۸۹۱ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x)$ اس علامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفرق کا عمل $f$ پر لاگو کیا جاتا ہے (شکل ۱.۳)۔

۲۸۹۲ $D_x f$ یہ تفرقی عامل ہے۔

۲۸۹۳ $\dot{y}$ نیوٹن اس علامت کو استعمال کرتے تھے جو اب زمانی تفرق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

۲۸۹۴ ہم $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کو "$x$ کے لحاظ سے $y$ کا تفرق" پڑھتے ہیں۔ اسی طرح $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ اور $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x)$ کو "$x$ کے لحاظ سے $f$ کا تفرق" پڑھا جاتا ہے۔

۲۸۹۵ **تفرق کی تعریف سے تفرق کا حصول**

۲۸۹۶ تفرق کی تعریف سے تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہو گا۔

۲۸۹۷ ۱. $f(x)$ اور $f(x+h)$ لکھیں۔

۲۸۹۸ ۲. درج ذیل تفریقی حاصل تقسیم کو پھیلا کر اس کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

[۳] differentiable

۲۸۹۹ ۳. سادہ ترین حاصل تقسیم سے $f'(x)$ حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل حد تلاش کریں۔

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

۲۹۰۰ حصہ ۲.۶ کی مثال ۲.۴۰ اور مثال ۲.۴۱ میں تفاعل $y = mx + b$ اور $y = \frac{1}{x}$ کے تفرق کو تعریف سے حاصل کرنا دکھایا گیا۔ مثال ۲.۴۰ میں

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(mx + b) = m$$

۲۹۰۱ حاصل کیا گیا، یعنی

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{3}{7}x - \frac{5}{9}\right) = \frac{3}{7}$$

۲۹۰۲ ہو گا اور مثال ۲.۴۱ میں

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2} \tag{ا}$$

۲۹۰۳ حاصل کیا گیا۔

۲۹۰۴ مزید دو مثال درج ذیل ہیں۔

۲۹۰۵ مثال ۱.۳:

۲۹۰۶ ا. $f(x) = \frac{x}{x-1}$ کو تفرق کریں۔

۲۹۰۷ ب. تفاعل $y = f(x)$ کا ڈھلوان کس نقطے پر $-1$ کے برابر ہے؟

۲۹۰۸ **حل** (ا) ہم مذکورہ بالا تین اقدام استعمال کرتے ہوئے تعریف سے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

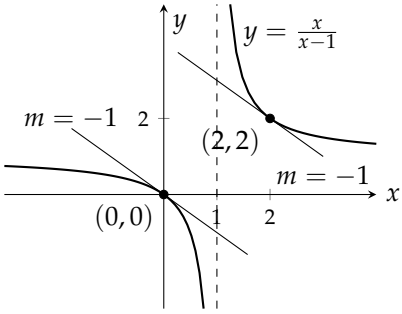
۲۹۰۹ **پہلا قدم:** یہاں $f(x) = \frac{x}{x-1}$ ہے جس سے $f(x+h) = \frac{x+h}{(x+h)-1}$ لکھا جا سکتا ہے۔

۲۹۱۰ **دوسرا قدم:**

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\frac{x+h}{x+h-1} - \frac{x}{x-1}}{h} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{(x+h)(x-1) - x(x+h-1)}{(x+h-1)(x-1)} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{-h}{(x+h-1)(x-1)}\end{aligned}$$

۲۹۱۱ **تیسرا قدم:**

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{-1}{(x+h-1)(x-)} = -\frac{1}{(x-1)^2}$$




شکل ۳.۲: $x = 0$ اور $x = 2$ پر $y' = -1$ ہوگا (مثال ۳.۱)۔

۲۹۱۲ (ب) $y = f(x)$ کا ڈھلوان اس صورت $-1$ کے برابر ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$-\frac{1}{(x-1)^2} = -1$$

۲۹۱۳ یہ مساوات $(x-1)^2 = 1$ کے مترادف ہے لہٰذا $x = 2$ اور $x = 0$ درکار نتائج ہیں (شکل ۳.۲)۔ □

۲۹۱۴ مثال ۳.۲:

۲۹۱۵ ۱. $x > 0$ کے لیے $y = \sqrt{x}$ کا تفرق حاصل کریں۔

۲۹۱۶ ۲. $x = 4$ پر تفاعل $y = \sqrt{x}$ کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔

۲۹۱۷ **حل**

۲۹۱۸ (۱) **پہلا قدم:**

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad f(x+h) = \sqrt{x+h}$$

۲۹۱۹ **دوسرا قدم:**

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h)-f(h)}{h} &= \frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} \qquad \frac{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} \text{ سے ضرب دیتے ہیں} \\ &= \frac{(x+h)-x}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} \end{aligned}$$

**تیسرا قدم:**

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

شکل ۳.۳ دیکھیں۔

(ب) $x = 4$ پر تفاعل کا ڈھلوان درج ذیل ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}|_{x=4} = \frac{1}{2\sqrt{x}}|_{x=4} = \frac{1}{4}$$

نقطہ $(4, 2)$ سے گزرتا ہوا خط جس کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہو $(4, 2)$ پر $f$ کا مماس ہوگا۔ مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 + \frac{1}{4}(x-4) = \frac{1}{4}x + 1$$

□

نقطہ $x = a$ پر تفاعل $y = f(x)$ کے تفرق کی قیمت حاصل کرنے کو

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

کے علاوہ

$$y'\Big|_{x=a} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=a} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(x)\Big|_{x=a}$$

سے بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے جہاں علامت $|_{x=a}$ کے بائیں جانب لکھے تفاعل کی قیمت $x = a$ پر حاصل کی جاتی ہے۔

## اندازاً حاصل قیمتوں سے $f'$ کی ترسیم

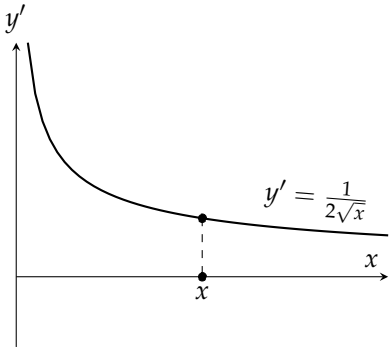
تفاعل $y = f(x)$ کی تجربہ سے حاصل قیمتوں (مثلاً دباؤ بالمقابل وقت یا آبادی بالمقابل وقت) کو ہم بطور نقطے ترسیم کرنے کے بعد عموماً سیدھے خطوط یا ہموار منحنی سے جوڑتے ہیں تاکہ ہمیں $f$ کی شکل و صورت نظر آئے۔ اس منحنی کی تخمینی ڈھلوان سے ہم عموماً $f'$ کی قابل قبول ترسیم حاصل کر پاتے ہیں۔ درج ذیل مثال میں یہ عمل دکھایا گیا ہے۔

**مثال ۳.۳: دوا**

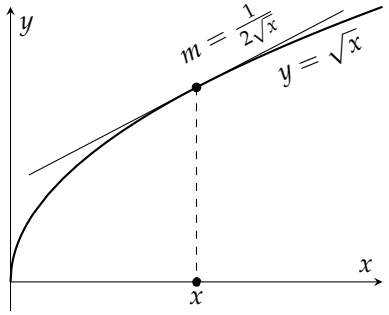
۲۳ اپریل ۱۹۸۸ کو 31 کلو گرام وزنی، ڈیڈلس[۴] نامی جہاز کو انسانی جسمانی طاقت سے یونان کے جنوب مشرق میں جزیرہ کریتی[۵] سے جزیرہ سانٹورینی[۶] تک اڑا کر 115.11 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹوں اور 54 منٹوں میں طے کرتے ہوئے عالمی کارنامہ سرانجام دیا گیا۔ یہ جہاز امریکی یونیورسٹی[۷] کے طلبہ نے تیار کیا۔ اس تاریخی پرواز کی تیاری کے لیے ممکنہ ہوا بازوں کی جسمانی برداشت کو 6 گھنٹوں تک پرکھا جاتا تھا جس دوران ماہرین ہوا بازوں کی کثافت دموی شکر پر نظر رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک ہوا باز کی کثافت دموی شکر (ملی گرام فی ڈیسی لٹر) بالمقابل وقت (گھنٹوں) کو شکل ۳.۴-ا میں دکھایا گیا ہے۔

---

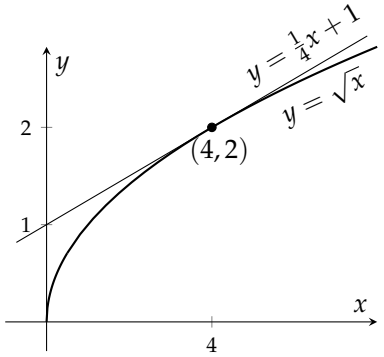
[۴] Daedalus
[۵] Crete
[۶] Santorini
[۷] MIT




(ب) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ کے لیے $x > 0$

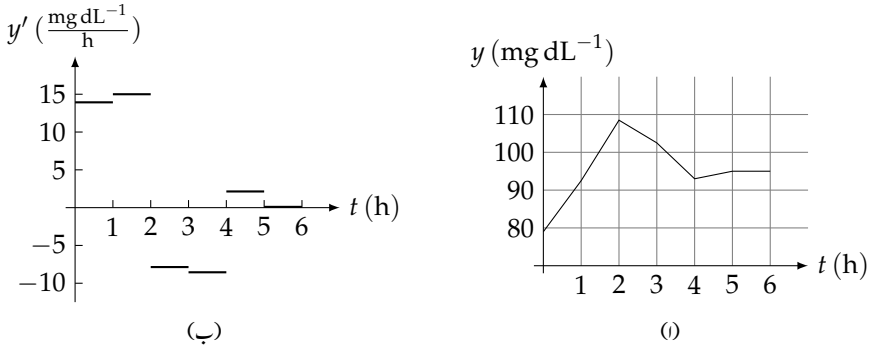



(ا) تفاعل $y = \sqrt{x}$




(ج) تفاعل $y = \sqrt{x}$ اور نقطہ $(4, 2)$ پر اس کا مماس $y = \frac{1}{4}x + 1$۔

شکل ۳.۳: اشکال برائے مثال ۳.۲۔ نقطہ $x = 0$ پر تفاعل معین ہے لیکن اس کا تفرق غیر معین ہے۔




شکل ۴.۳: (ا) قبل پرواز پرکھ برداشت کے دوران دموی شکر (ب) پرکھ کے مختلف حصوں میں دموی شکر کا ڈھلوان نہایت تیزی سے بڑھتا اور گھٹتا ہے۔

مواد ی نقطوں کو لکیری قطعوں سے جوڑ کر ترسیم حاصل کی گئی۔ ہر لکیری قطعہ کے غیر متغیر ڈھلوان سے قطعہ پر کثافت دموی شکر کے تفرق کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تمام قطعات پر تفرق حاصل کر کے شکل ۴.۳-ب میں ترسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے گھنٹہ میں کثافت دموی شکر $79\ \text{mg dL}^{-1}$ سے بڑھ کر $83\ \text{mg dL}^{-1}$ ہو جاتی ہے۔ یوں تبدیلی $\Delta y = 93 - 79 = 14\ \text{mg dL}^{-1}$ ہے جس کو $\Delta x = 1\ \text{h}$ سے تقسیم کر کے پہلے گھنٹہ میں کثافت کی شرح تبدیلی

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{14}{1} = \frac{14\ \text{mg dL}^{-1}}{\text{h}}$$

حاصل ہوتی ہے۔

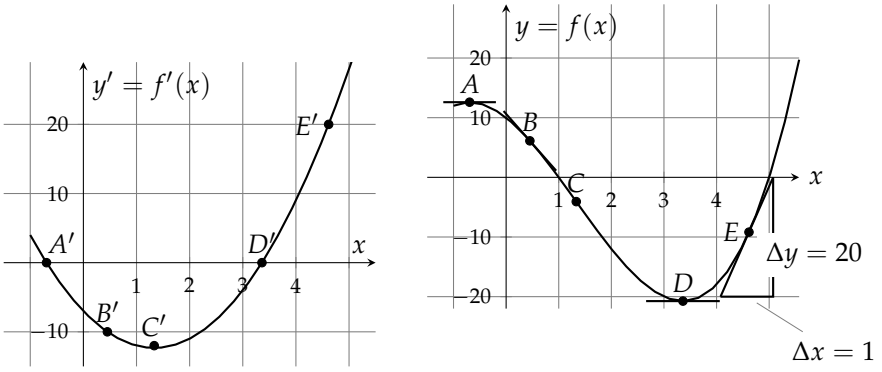
دھیان رہے کہ لمحات $t = 1, 2, \cdots, 5$ پر، جہاں ترسیم کے کونے ہیں لہٰذا ڈھلوان حاصل نہیں کیا جا سکتا، ہم کثافت کی شرح تبدیلی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان نقطوں پر تفرق سیڑھی تفاعل غیر معین ہے۔ □

جہاں ہمارے پاس اتنی زیادہ تعداد میں نقطے ہوں کہ انہیں قطعات سے جوڑ کر ہموار منحنی حاصل ہوتی ہو وہاں ہم تفرق کو بھی ہموار خط سے ظاہر کرنا چاہیں گے۔ اگلی مثال میں یہی کیا گیا ہے۔

مثال ۴.۳: تفاعل $y = f(x)$ کو شکل ۵.۳-ا میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے تفرق $y' = f'(x)$ کو ترسیم کریں۔

**حل**

شکل ۵.۳-ا کی ترسیم پر مختلف نقطوں مثلاً $A, B, C, D, E$ پر منحنی کے ڈھلوان ہندسی طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل-ا کو صرف دیکھنے سے ہی وہ خطے نظر آتے ہیں جہاں ڈھلوان مثبت، منفی اور صفر ہے۔ $A$ سے $D$ تک ڈھلوان منفی جبکہ $D$ کی دائیں جانب اور $A$ کی بائیں جانب ڈھلوان مثبت ہے۔ اسی طرح وہ خطے بھی واضح ہیں جہاں ڈھلوان بڑھ یا گھٹ رہا ہے۔ نقطہ $A$ اور $D$ پر سیکنٹ کی حد کے ڈھلوان $0$ ہیں جو شکل ۵.۳-ب کے مطابقتی نقطے $A'$ اور $D'$ دیتے ہیں جہاں $y' = 0$ ہے۔ نقطہ $E$ پر سیکنٹ کا ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر قائمہ الزاویہ مثلث مکمل کیا گیا ہے جہاں سے $\Delta x = 1$ اور $\Delta y = 20$ پڑھے جا سکتے ہیں جن سے $\frac{\Delta y}{\Delta x} = 20$ حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں اس کو نقطہ $E'$ دکھایا گیا ہے۔ آپ شکل-ا




(ا) دیا گیا تفاعل $y = f(x)$ (ب) دیے گئے تفاعل کا تفرق $y' = f'(x)$

شکل ۳.۵: اشکال برائے مثال ۳.۵

۲۹۵۳ میں نقطہ $B$ پر بھی مثلث بنا کر ڈھلوان حاصل کر سکتے ہیں جو $-10$ ہو گا جس کو شکل-ب میں $B'$ دکھایا گیا ہے۔ شکل-ا میں نقطہ $C$ وہ نقطہ ہے جس پر
۲۹۵۴ ڈھلوان کی کم تر قیمت حاصل ہوتی ہے جس سے شکل-ب کا نشیب $C'$ حاصل ہوتا ہے۔ □

## ۲۹۵۵ وقفے پر قابل تفرق؛ یک طرفہ تفرق

۲۹۵۶ کھلے (متناہی یا لامتناہی) وقفہ پر تفاعل $y = f(x)$ اس صورت قابل تفرق ہو گا جب اس وقفے کے ہر نقطے پر $f$ قابل تفرق ہو۔ یہ بند وقفہ $[a, b]$ پر
۲۹۵۷ اس صورت قابل تفرق ہو گا جب اس وقفے کے ہر اندرونی نقطے پر $f$ قابل تفرق ہو اور درج ذیل تفرق موجود ہوں (شکل ۳.۶)۔

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \qquad a \text{ پر دائیں ہاتھ تفرق}$$

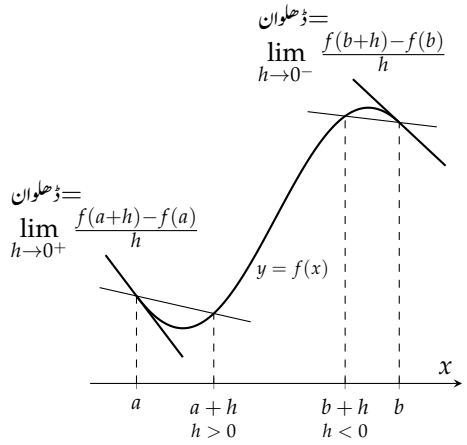
$$\lim_{h\to 0^-} \frac{f(b+h)-f(b)}{h} \qquad b \text{ پر بائیں ہاتھ تفرق}$$

۲۹۵۸

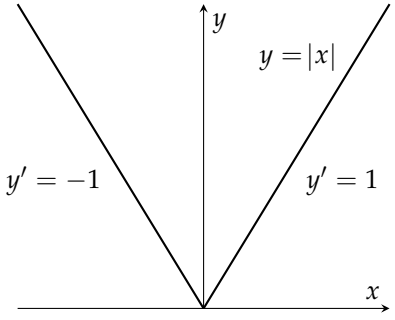
۲۹۵۹ تفاعل کے دائرہ کار میں کہیں پر بھی تفاعل کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ تفرق معین ہو سکتے ہیں۔ یک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق ان تفرق پر بھی قابل اطلاق
۲۹۶۰ ہو گا۔ مسئلہ ۲.۵ کی وجہ سے کسی نقطے پر تفاعل کا تفرق صرف اور صرف اس صورت موجود ہو گا جب اس نقطے پر تفاعل کے بائیں ہاتھ تفرق اور دائیں ہاتھ تفرق
۲۹۶۱ موجود اور ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۲۹۶۲ مثال ۳.۵: تفاعل $y = |x|$ وقفہ $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر قابل تفرق ہے لیکن $x = 0$ پر اس کا تفرق موجود نہیں۔ مبدا کی دائیں
۲۹۶۳ جانب

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(|x|) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1\cdot x) = 1, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(mx+b) = m$$




شکل ۶.۳: وقفہ کے آخری سر نقطوں پر تفرق یک طرفہ ہوں گے۔




شکل ۷.۳: چونکہ مبدا پر بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں لہٰذا مبدا پر تفاعل کا تفرق غیر موجود ہے (مثال ۵.۳)۔

۲۹۶۳ جبکہ مبدا کی بائیں جانب

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(|x|) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-1\cdot x) = -1$$

۲۹۶۵ ہے (شکل ۷.۳)۔ چونکہ مبدا پر تفاعل کا دائیں ہاتھ تفرق اور بائیں ہاتھ تفرق ایک سے نہیں لہٰذا مبدا پر تفاعل کا تفرق نہیں پایا جاتا۔

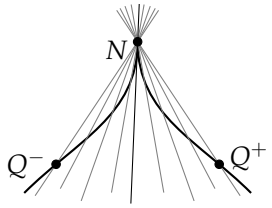
۲۹۶۶ صفر پر $|x|$ کا دائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{|0+h|-|0|}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{|h|}{h} \qquad \text{اگر } h>0 \text{ تب } |h| = h \text{ ہوگا}$$
$$= \lim_{h\to 0^+} \frac{h}{h} = \lim_{h\to 0^+} 1 = 1$$

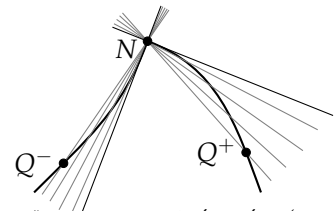
۲۹۶۷ صفر پر $|x|$ کا بائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{h\to 0^-} \frac{|0+h|-|0|}{h} = \lim_{h\to 0^-} \frac{|h|}{h} \qquad \text{اگر } h<0 \text{ تب } |h| = -h \text{ ہوگا}$$
$$= \lim_{h\to 0^-} \frac{-h}{h} = \lim_{h\to 0^-} -1 = -1$$

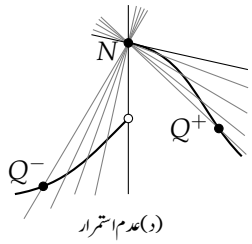
□ ۲۹۶۸



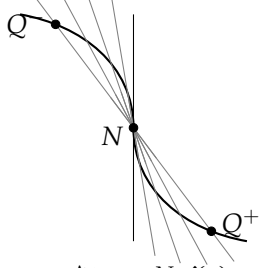

(ب) راس پر ایک طرف سے ڈھلوان $\infty$ جبکہ دوسری طرف سے $-\infty$ ہوتا ہے۔



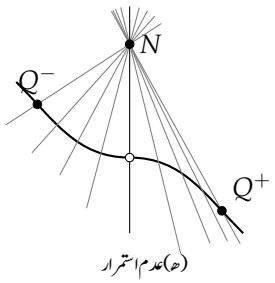

(ا) نوک پر بائیں اور دائیں تفرق ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔




(د) عدم استمرار




(ج) نقطہ $N$ پر مماس انتصابی ہے۔




(ھ) عدم استمرار

شکل ۳.۸: ان نقطوں کی پہچان جہاں تفاعل ناقابل تفرق ہو گا۔

## ۲۹۶۹ نقطے پر تفاعل کا تفرق کب نہیں پایا جاتا؟

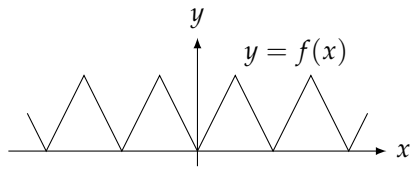
۲۹۷۰ اگر نقطہ $N(x_0, f(x_0))$ اور اس کے قریب نقطہ $Q$ سے گزرتے ہوئے سیکنٹ کا ڈھلوان، $Q$ کو $N$ کے نزدیک تر کرنے سے، تحدیدی قیمت
۲۹۷۱ اختیار کرتا ہو تب تفاعل $f(x)$ نقطہ $N$ پر قابل تفرق ہو گا۔ اگر $Q$ کو $N$ کے نزدیک تر کرنے سے سیکنٹ کا ڈھلوان تحدیدی قیمت اختیار نہ کرتا ہو یا
۲۹۷۲ یہ سیکنٹ انتصابی تحدیدی صورت اختیار کرتا ہو، تب اس تفاعل کا $N$ پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔ ہموار منحنی والے تفاعل کا درج ذیل صورتوں میں نقطہ $N$ پر
۲۹۷۳ تفرق نہیں پایا جائے گا۔

۲۹۷۴ ۱. نوکدار منحنی۔ منحنی کی نوک پر بایاں تفرق اور دایاں تفرق ایک سے نہیں ہوتے (شکل ۳.۸-ا)۔

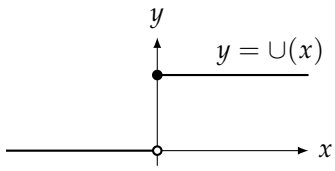
۲۹۷۵ ۲. راس، جہاں $NQ$ کا تحدیدی ڈھلوان ایک طرف سے $\infty$ اور دوسری طرف سے $-\infty$ ہوتا ہے (شکل ۳.۸-ب)۔

۲۹۷۶ ۳. انتصابی مماس، جہاں دونوں اطراف سے تحدیدی $NQ$ کا ڈھلوان $\infty$ یا $-\infty$ ہوتا ہے (شکل ۳.۸-ج)۔

۲۹۷۷ ۴. عدم استمرار (شکل ۳.۸-د اور شکل ۳.۸-ہ)۔




شکل ۹.۳: دندان ترسیم استراری لیکن لا متناہی نقطوں پر نا قابل تفرق ہے۔




شکل ۱۰.۳: اکائی سیڑھی تفاعل متوسط قیمت خاصیت نہیں رکھتا لہٰذا حقیقی خط پر یہ کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہو سکتا۔

۲۹۷۸ **قابل تفرق تفاعل استمراری ہوں گے**

۲۹۷۹ جس نقطے پر تفاعل قابل تفرق ہو اس پر تفاعل استمراری ہو گا۔

۲۹۸۰ مسئلہ ۱.۳: اگر $x = c$ پر $f$ کا تفرق موجود ہو تب $x = c$ پر $f$ استمراری ہو گا۔

۲۹۸۱ ثبوت: ہم جانتے ہیں کہ $f'(c)$ موجود ہے اور ہم نے دکھانا ہے کہ $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$ یا اس کا مماثل $\lim_{h\to 0} f(c+h) = f(c)$ درست ہے۔ اگر $h \neq 0$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

۲۹۸۲

$$\begin{aligned} f(c+h) &= f(c) + (f(c+h) - f(c)) \\ &= f(c) + \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \cdot h \end{aligned}$$

۲۹۸۳ اب $h \to 0$ لیں۔ مسئلہ ۱.۲ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h\to 0} f(c+h) &= \lim_{h\to 0} f(c) + \lim_{h\to 0} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \cdot \lim_{h\to 0} h \\ &= f(c) + f'(c) \cdot 0 \\ &= f(c) \end{aligned}$$

۲۹۸۴ □

۲۹۸۵ اسی قسم کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر $x = c$ پر $f$ کا یک طرفہ (بایاں یا دایاں) تفرق پایا جاتا ہو تب $x = c$ پر $f$ اسی طرف (بائیں یا دائیں)

۲۹۸۶ سے استمراری ہو گا۔

۲۹۸۷ **انتباہ:** مسئلہ ۱.۳ کا الٹ درست نہیں یعنی جس نقطے پر تفاعل استمراری ہو اس پر تفاعل نا قابل تفرق ہو سکتا ہے جیسا ہم نے مثال ۵.۳ میں دیکھا۔

۲۹۸۸ **استمراری تفاعل کی ترسیم کتنی غیر ہموار ہو سکتی ہے؟** ہم نے دیکھا کہ مطلق قیمت تفاعل $y = |x|$ ایک نقطہ پر نا قابل تفرق ہوتا ہے۔ یوں ہم

۲۹۸۹ استمراری دندان ترسیم (شکل ۹.۳) بنا سکتے ہیں جو لا متناہی تعداد کے نقطوں پر نا قابل تفرق ہو گی۔

۲۹۹۰ **کیا استمراری تفاعل ہر نقطے پر نا قابل تفرق ہو سکتا ہے؟** اس کا جواب ہے "جی ہاں" جیسے کارل وائنسٹراس[۸] نے ۱۸۷۲ میں درج ذیل کلیہ (اور کئی

[۸] [1815-1897] وائنسٹراس کارل دان ریاضی جرمن

اور) پیش کرتے ہوئے ثابت کیا۔

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \cos(9^n \pi x)$$

یہ کلیہ $f$ کو بڑھتے تعدد کے کوسائن تفاعل کے مجموعے کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ بل کو بل دینے سے ایسا تفاعل حاصل ہوتا ہے جس کا تحدیدی سیکنٹ کسی بھی نقطے پر حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا لہٰذا اس کا مماس کہیں پر بھی نہیں پایا جاتا۔

استمراری تفاعل جن کا کسی بھی نقطے پر مماس نہ پایا جاتا ہو نظریہ ابتری[9] میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے تفاعل کو متناہی لمبائی مختص کرنی ممکن نہیں ہوتا۔ ہم منحنی کی لمبائی اور تفرق کے تعلق پر بعد میں غور کریں گے۔

## تفرق کی متوسط قیمت خاصیت

ضروری نہیں ایک تفاعل دوسرے کا تفرقی تفاعل ہو۔ درج ذیل مسئلہ سے یہ حقیقت اخذ کی جا سکتی ہے۔

مسئلہ ۳.۲: اگر نقطہ $a$ اور $b$ اس وقفہ میں پائے جاتے ہوں جس پر $f$ قابل تفرق ہو تب $f'(a)$ اور $f'(b)$ کے بیچ ہر قیمت کا تفرق $f'$ پایا جائے گا۔

مسئلہ ۳.۲ (جس کا ثبوت ہم پیش نہیں کریں گے) کہتا ہے کہ کسی وقفے پر ایک تفاعل اس صورت تک کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہو گا جب تک اس وقفے پر یہ متوسط قیمت خاصیت نہ رکھتا ہو (شکل ۳.۱۰)۔ ایک تفاعل کب کسی دوسرے تفاعل کا تفرق ہو گا؟ یہ احصاء کے اہم ترین سوالات میں سے ایک ہے جس کا جواب نیوٹن اور لیبنز نے دے کر ریاضیات میں انقلاب برپا کیا۔ ان کے جواب کو ہم باب ۵ میں دیکھیں گے۔

## سوالات

### تفرقی تفاعل اور قیمتوں کی تلاش

سوال ۳.۱ تا سوال ۳.۶ میں تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دیے گئے تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳.۱: $f(x) = 4 - x^2; \quad f'(-3), f'(0), f'(1)$

سوال ۳.۲: $F(x) = (x-1)^2 + 1; \quad F'(-1), F'(0), F'(2)$

سوال ۳.۳: $g(t) = \frac{1}{t^2}; \quad g'(-1), g'(2), g'(\sqrt{3})$

سوال ۳.۴: $k(z) = \frac{1-z}{2z}; \quad k'(-1), k'(1), k'(\sqrt{2})$

سوال ۳.۵: $p(\theta) = \sqrt{3\theta}; \quad p'(1), p'(3), p'(\frac{2}{3})$

سوال ۳.۶: $r(s) = \sqrt{2s+1}; \quad r'(0), r'(1), r'(\frac{1}{2})$

سوال ۳.۷ تا سوال ۳.۱۲ میں دیا گیا تفرق حاصل کریں۔

---

[9] chaostheory

۳۰۱۴ سوال ۳.۷: $y = 2x^3; \quad \frac{dy}{dx}$

۳۰۱۵ سوال ۳.۸: $r = \frac{s^3}{2} + 1; \quad \frac{dr}{ds}$

۳۰۱۶ سوال ۳.۹: $s = \frac{t}{2t+1}; \quad \frac{ds}{dt}$

۳۰۱۷ سوال ۳.۱۰: $v = t - \frac{1}{t}; \quad \frac{dv}{dt}$

۳۰۱۸ سوال ۳.۱۱: $p = \frac{1}{\sqrt{q+1}}; \quad \frac{dp}{dq}$

۳۰۱۹ سوال ۳.۱۲: $z = \frac{1}{\sqrt{3w-2}}; \quad \frac{dz}{dw}$

## ۳۰۲۰ ڈھلوان اور مماسی خطوط

۳۰۲۱ سوال ۳.۱۳ تا سوال ۳.۱۶ میں تفاعل کا تفرق حاصل کرتے ہوئے دیے گئے غیر تابع متغیر پر مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔

۳۰۲۲ سوال ۳.۱۳: $f(x) = x + \frac{9}{x}; \quad x = -3$

۳۰۲۳ سوال ۳.۱۴: $k(x) = \frac{1}{2+x}; \quad x = 2$

۳۰۲۴ سوال ۳.۱۵: $s = t^3 - t^2; \quad t = -1$

۳۰۲۵ سوال ۳.۱۶: $y = (x+1)^3; \quad x = -2$

۳۰۲۶ سوال ۳.۱۷ تا سوال ۳.۱۸ میں تفاعل کا تفرق حاصل کریں۔ ترسیم پر دیے گئے نقطے پہ تفاعل کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔

۳۰۲۷ سوال ۳.۱۷: $f(x) = \frac{8}{\sqrt{x-2}}; \quad (x, y) = (6, 4)$

۳۰۲۸ سوال ۳.۱۸: $g(z) = 1 + \sqrt{4 - z}; \quad (z, w) = (3, 2)$

۳۰۲۹ سوال ۳.۱۹ تا سوال ۳.۲۲ میں تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

۳۰۳۰ سوال ۳.۱۹: $\left.\frac{ds}{dt}\right|_{t=-1}; \quad s = 1 - 3t^2$

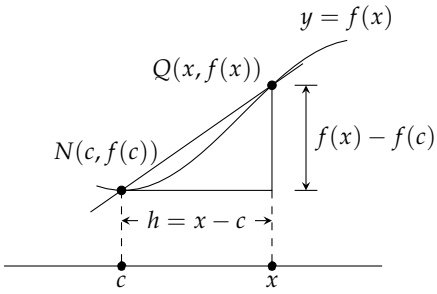
۳۰۳۱ سوال ۳.۲۰: $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=\sqrt{3}}; \quad y = 1 - \frac{1}{x}$

۳۰۳۲ سوال ۳.۲۱: $\left.\frac{dr}{d\theta}\right|_{\theta=0}; \quad r = \frac{2}{\sqrt{4-\theta}}$

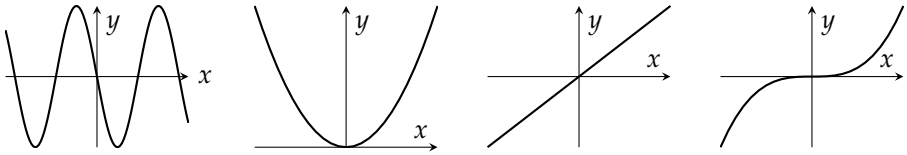
۳۰۳۳ سوال ۳.۲۲: $\left.\frac{dw}{dz}\right|_{z=4}; \quad w = z + \sqrt{z}$

## ۳۰۳۴ تفرق کے حصول کا متبادل کلیہ

۳۰۳۵ تحدیدی سیکنٹ سے تفرق کا حاصل کلیہ مستعمل نقطوں کے علامتی اظہار پر منحصر ہوتا ہے۔ شکل ۳.۱۱ میں سیکنٹ کا ڈھلوان $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ ہے جس کی $N$




شکل ۳.۱۱: حصول تفرق کا متبادل کلیہ




شکل ۳.۱۲: تفاعل کے تفرق

۳۰۳۶ پر تحدیدی قیمت ($Q$ کو $N$ کے نزدیک تر کرتے ہوئے) $N$ پر تفاعل کا تفرق دیتی ہے۔

$$f'(c) = \lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \qquad (۲)$$

۳۰۳۷

۳۰۳۸ اس کلیے کا استعمال چند تفرق کا حصول آسان بناتا ہے۔ سوال ۳.۲۳ تا سوال ۳.۲۶ میں اس کلیہ کی مدد سے $c$ پر تفاعل کا تفرق حاصل کریں۔

۳۰۳۹ سوال ۳.۲۳: $f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad c = -1$

۳۰۴۰ سوال ۳.۲۴: $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}, \quad c = 2$

۳۰۴۱ سوال ۳.۲۵: $g(t) = \frac{t}{t-1}, \quad c = 3$

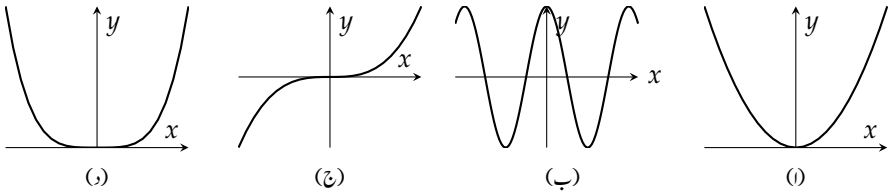
۳۰۴۲ سوال ۳.۲۶: $k(s) = 1 + \sqrt{s}, \quad c = 9$

۳۰۴۳ **ترسیمات** سوال ۳.۲۷ تا سوال ۳.۳۰ میں دیے گئے تفاعل کا تفرق شکل ۳.۱۲ میں تلاش کریں۔

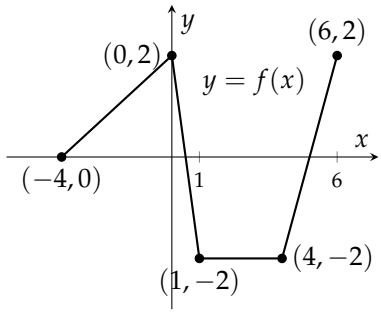
۳۰۴۴ سوال ۳.۲۷: شکل ۳.۱۳-ا

۳۰۴۵ سوال ۳.۲۸: شکل ۳.۱۳-ب

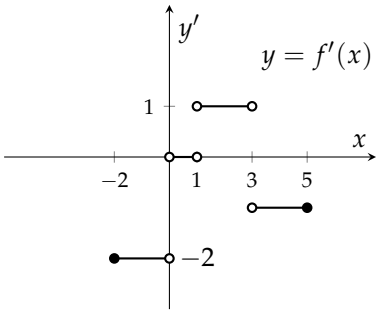
۳۰۴۶ سوال ۳.۲۹: شکل ۳.۱۳-ج




شکل ۱۳.۳: اصل تفاعل




شکل ۱۴.۳: ترسیم برائے سوال ۳.۳۱




شکل ۱۵.۳: تفاعل کے تفرق کی ترسیم برائے سوال ۳.۳۲

۳۰۴۷ سوال ۳.۳۰: شکل ۱۳.۳-د

۳۰۴۸ سوال ۳.۳۱: قطعات جوڑ کر شکل ۱۴.۳ حاصل کی گئی۔ (ا) وقفہ $[-4, 6]$ پر کہاں $f'$ غیر معین ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) انتصابی

۳۰۴۹ محور کو $y'$ کہتے ہوئے $f'$ ترسیم کریں۔ ترسیم سیڑھی نما ہو گی۔

۳۰۵۰ سوال ۳.۳۲: تفاعل کے تفرق سے اصل تفرق کی وصولی

۳۰۵۱ (ا) درج ذیل طریقے سے تفاعل $f$ کو وقفہ $[-2, 5]$ پر ترسیم کریں۔

۳۰۵۲ ۱. بند قطعات کو جوڑ کر ترسیم حاصل کریں۔

۳۰۵۳ ۲. ترسیم کو نقطہ $(-2, 3)$ سے شروع کریں۔

۳۰۵۴ ۳. تفاعل کا تفرق شکل ۱۵.۳ میں دکھایا گیا ہے۔

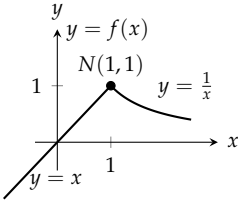
۳۰۵۵ (ب) نقطہ $(-2, 0)$ سے شروع کرتے ہوئے جزو (ا) کی ترسیم دوبارہ حاصل کریں۔

۳۰۵۶ سوال ۳.۳۳ تا سوال ۳.۳۶ میں نقطہ $N$ پر بائیں اور دائیں ہاتھ تفرق کا موازنہ کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس نقطے پر تفاعل ناقابل تفرق ہے۔

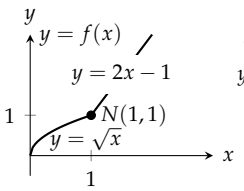
۳۰۵۷ سوال ۳.۳۳: تفاعل کو شکل ۱۶.۳ میں دکھایا گیا ہے۔

۳۰۵۸ سوال ۳.۳۴: تفاعل کو شکل ۱۷.۳ میں دکھایا گیا ہے۔

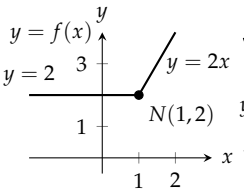
۳۰۵۹ سوال ۳.۳۵: تفاعل کو شکل ۱۸.۳ میں دکھایا گیا ہے۔



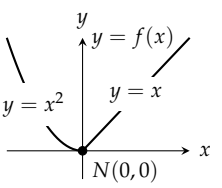

شکل ۳.۱۹



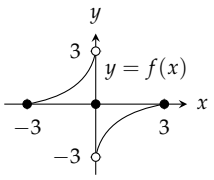

شکل ۳.۱۸



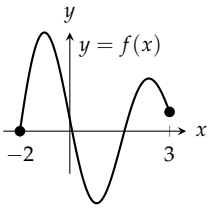

شکل ۳.۱۷



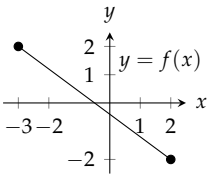

شکل ۳.۱۶



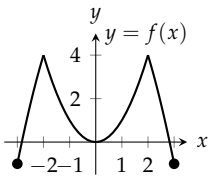

شکل ۳.۲۲



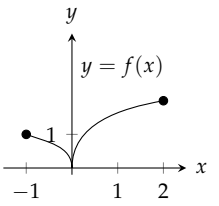

شکل ۳.۲۱



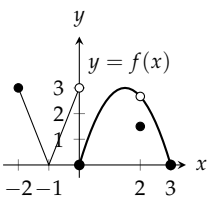

شکل ۳.۲۰




شکل ۳.۲۵




شکل ۳.۲۴




شکل ۳.۲۳

۳۰۶۰ سوال ۳.۳۶: تفاعل کو شکل ۳.۱۹ میں دکھایا گیا ہے۔

۳۰۶۱ سوال ۳.۳۷ تا سوال ۳.۴۲ میں بند دائرہ کار $D$ پر تفاعل کی ترسیم دکھائی گئی ہے۔ کن نقطوں پر تفاعل (ا) قابل تفرق، (ب) استمراری لیکن ناقابل تفرق،
۳۰۶۲ (ج) غیر استمراری اور ناقابل تفرق ہے؟

۳۰۶۳ سوال ۳.۳۷: ترسیم شکل ۳.۲۰ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -3 \le x \le 2$ ہے۔

۳۰۶۴ سوال ۳.۳۸: ترسیم شکل ۳.۲۱ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -2 \le x \le 3$ ہے۔

۳۰۶۵ سوال ۳.۳۹: ترسیم شکل ۳.۲۲ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -3 \le x \le 3$ ہے۔

۳۰۶۶ سوال ۳.۴۰: ترسیم شکل ۳.۲۳ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -2 \le x \le 3$ ہے۔

۳۰۶۷ سوال ۳.۴۱: ترسیم شکل ۳.۲۴ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -1 \le x \le 2$ ہے۔

سوال ۳.۴۲: ترسیم شکل ۳.۲۵ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -3 \leq x \leq 3$ ہے۔

سوال ۳.۴۳ تا سوال ۳.۴۶ میں درج ذیل کریں۔

ا. تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق $y' = f'(x)$ تلاش کریں۔

ب. $y = f(x)$ اور $y' = f'(x)$ کو علیحدہ محدد پر قریب قریب ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

ج. $x$ کی کن قیمتوں کے لیے $y'$ کی قیمت مثبت، منفی اور صفر ہے۔

د. $x$ بڑھنے سے $x$ کی قیمتوں کے کن وقفوں پر $y = f(x)$ بڑھتا ہے؟ گھٹتا ہے؟ اس کا جزو (ج) کے جوابات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ (باب ۴ میں اس تعلق پر غور کیا جائے گا۔)

سوال ۳.۴۳: $y = -x^2$

سوال ۳.۴۴: $y = -\frac{1}{x}$

سوال ۳.۴۵: $y = \frac{x^3}{3}$

سوال ۳.۴۶: $y = \frac{x^4}{4}$

سوال ۳.۴۷: کیا $y = x^3$ کا ڈھلوان کبھی منفی ہو گا؟ اگر ہو گا تو کہاں ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۴۸: کیا $y = 2\sqrt{x}$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہو تو کہاں پایا جاتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۴۹: کیا قطع مکافی $y = 2x^2 - 13x + 5$ کے مماس کا ڈھلوان $-1$ ہو سکتا ہے۔ اگر ممکن ہے تب اس مماس کی مساوات حاصل کریں اور وہ نقطہ تلاش کریں جہاں مماس منحنی کو مس کرتا ہے۔ اگر ممکن نہیں تب اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۰: کیا منحنی $y = \sqrt{x}$ کا کوئی مماس محور $x$ کو $x = -1$ پر قطع کرتا ہے؟ ممکن ہونے کی صورت میں نقطہ مماس اور مماس کی مساوات تلاش کریں جبکہ غیر ممکن ہونے کی صورت میں وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۱: کیا $(-\infty, \infty)$ پر قابل تفرق تفاعل کا تفرق $y = \lfloor x \rfloor$ ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۲: $f(x) = |x|$ کے تفرق کو ترسیم کرنے کے بعد $y = \frac{|x|-0}{x-0} = \frac{|x|}{x}$ ترسیم کریں۔ ان سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟

سوال ۳.۵۳: یہ جانتے ہوئے کہ $x = x_0$ پر تفاعل $f(x)$ قابل تفرق ہے، آپ $x = x_0$ پر تفاعل $-f$ کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۴: کیا $t = 7$ پر $g(t)$ کا قابل تفرق ہونے سے آپ $t = 7$ پر $3g$ کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۵: فرض کریں کہ $t$ کی تمام قیمتوں کے لیے تفاعل $g(t)$ اور $h(t)$ معین ہیں اور $g(0) = h(0) = 0$ ہے۔ کیا $\lim_{t\to 0} \frac{g(t)}{h(t)}$ موجود ہو گا؟ اگر حد موجود ہو تب کیا یہ حد ضرور صفر کے برابر ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۶: (ا) فرض کریں کہ $-1 \le x \le 1$ کے لیے تفاعل $f(x)$ شرط $|f(x)| \le x^2$ کو مطمئن کرتا ہے۔ دکھائیں کہ $x = 0$ پر $f$ قابل تفرق ہے اور $f'(0)$ حاصل کریں۔ (ب) دکھائیں کہ $x = 0$ پر

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

قابل تفرق ہے اور $f'(0)$ تلاش کریں۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۵۷: $0 \le x \le 2$ کے لیے $y = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ کو ترسیم کریں۔ اس کے اوپر پہلے $h = 1, 0.5, 0.1$ لے کر $\frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}$ ترسیم کریں اور بعد میں $h = -1, -0.5, -0.1$ لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۳.۵۸: $-2 \le x \le 2$ اور $0 \le y \le 3$ لیتے ہوئے $y = 3x^2$ ترسیم کریں۔ اسی کے اوپر پہلے $h = 2, 1, 0.2$ لے کر $y = \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$ ترسیم کریں اور بعد میں $h = -2, -1, -0.2$ لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۳.۵۹: وائنسٹراس کا ناقابل تفرق تفاعل وائنسٹراس تفاعل $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} ()^n \cos(9^n \pi x)$ کے پہلے آٹھ ارکان کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$g(x) = \cos(\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^1 \cos(9\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cos(9^2 \pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cos(9^3 \pi x) + \cdots + \left(\frac{2}{3}\right)^7 \cos(9^7 \pi x)$$

اس تفاعل کو ترسیم کریں۔ ترسیم کی جسامت بڑی کرتے ہوئے دیکھیں یہ کتنی بلدار ہے۔

سوال ۳.۶۰ تا سوال ۳.۶۵ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

ا. $y = f(x)$ ترسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. عمومی جسامت کا قدم $h$ لیتے ہوئے عمومی نقطہ $x$ پر حاصل تقسیم $q$ متعارف کریں۔

ج. $h \to 0$ کرتے ہوئے حد لینے سے کون سا کلیہ حاصل ہوتا ہے؟

د. $x = x_0$ پُر کرتے ہوئے تفاعل اور اس نقطے پر مماس ترسیم کریں۔

ھ. $x_0$ سے $x$ کی بڑی اور چھوٹی قیمتیں جزو (ج) میں پُر کریں۔ کیا کلیہ اور ترسیم ایک جیسا مطلب پیش کرتے ہیں؟

و. جزو (ج) میں حاصل کیا گیا کلیہ ترسیم کریں۔ اس کی قیمتیں منفی، مثبت یا صفر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جزو (ا) کی ترسیم کے ساتھ اس کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۶۰: $f(x) = x^3 + x^2 - x, \quad x_0 = 1$

سوال ۳.۶۱: $f(x) = x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{2}{3}}, \quad x_0 = 1$

سوال۳.۶۲: $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}, \quad x_0 = 2$

سوال۳.۶۳: $f(x) = \frac{x-1}{3x^2+1}, \quad x_0 = -1$

سوال۳.۶۴: $f(x) = \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$

سوال۳.۶۵: $f(x) = x^2 \cos x, \quad x_0 = \frac{\pi}{4}$

## ۳.۲ قواعد تفرق

اس حصے میں تفرق کی تعریف استعمال کیے بغیر تفاعل کا تفرق حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

### طاقت، مجموعے اور تفریق

تفرق کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مستقل کا تفرق صفر کے برابر ہے۔

قاعدہ۳.۱: **مستقل کا تفرق**
اگر $c$ مستقل ہو تب $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} c = 0$ ہو گا۔

مثال۳.۶: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(8) = 0, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(-\frac{1}{2}\right) = 0, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sqrt{3}) = 0$ □

ثبوت قاعدہ: ہم تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے $f(x) = c$ کا تفرق حاصل کرتے ہیں (شکل ۳.۲۶)۔ ہر $x$ پر درج ذیل ہو گا۔

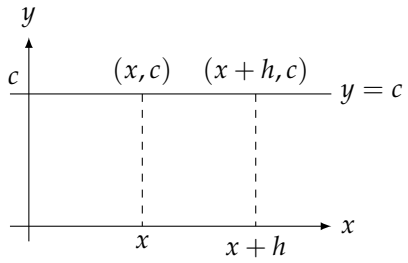
$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \to 0} 0 = 0$$

□

اگلا قاعدہ ہمیں $x^n$ کا تفرق دیتا ہے جہاں $n$ مثبت عدد صحیح ہے۔

قاعدہ۳.۲: **قاعدہ طاقت برائے مثبت عدد صحیح**
اگر $n$ مثبت عدد صحیح ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x^n = n x^{n-1}$$




شکل ۳.۲۶: مستقل کا تفرق صفر ہوگا۔

۳۱۳۴

۳۱۳۵ قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے ہم طاقت $n$ سے $1$ منفی کرتے ہوئے جواب کو $n$ سے ضرب دیتے ہیں۔

۳۱۳۶ مثال ۳.۷:

| $f$ | $x$ | $x^2$ | $x^3$ | $x^4$ | $\cdots$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'$ | $1$ | $2x$ | $3x^2$ | $4x^3$ | $\cdots$ |

□

۳۱۳۷

۳۱۳۸ ثبوت قاعدہ: اگر $f(x) = x^n$ ہو تب $f(x+h) = (x+h)^n$ ہوگا۔ چونکہ $n$ مثبت عدد صحیح ہے ہم درج ذیل حقیقت

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1+a^{n-2}b} + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

۳۱۳۹ استعمال کرتے ہوئے تفریقی حاصل تقسیم کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔ ہم $a = x+h$ اور $b = x$ لیتے ہیں۔ یوں $h = a - b$ ہو
۳۱۴۰ گا۔ اس طرح

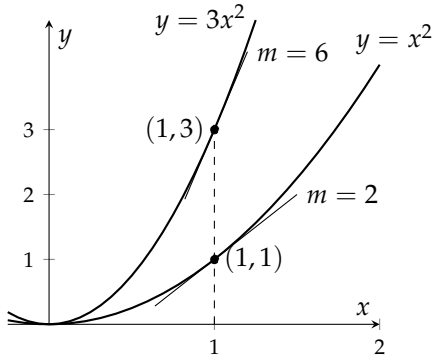
$$\begin{aligned}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \frac{(h)[(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \cdots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}]}{h} \\ &= (x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \cdots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}\end{aligned}$$

۳۱۴۱ لکھا جا سکتا ہے جو $n$ ارکان پر مشتمل ہے اور $h \to 0$ کرتے ہوئے ہر رکن کی حد $x^{n-1}$ ہے۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^n = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = nx^{n-1}$$

□

۳۱۴۲




شکل ۳.۲۷: ترسیم برائے مثال ۳.۸

۳۱۴۳ اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ قابل تفرق تفاعل کو مستقل سے ضرب دینے سے حاصل تفاعل کا تفرق بھی اس مستقل سے ضرب ہو گا۔

۳۱۴۴ قاعدہ ۳.۳: **قاعدہ مستقل مضرب**

۳۱۴۵ اگر $u$ متغیر $x$ کا قابل تفرق تفاعل ہو اور $c$ ایک مستقل ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(cu) = c\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۳۱۴۶

۳۱۴۷ بالخصوص مثبت عدد صحیح $n$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(cx^n) = cnx^{n-1}$$

۳۱۴۸ مثال ۳.۸: تفرقی کلیہ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3x^2) = 3 \cdot 2x = 6x$ کہتا ہے کہ محور $y$ کو 3 سے ضرب دیتے ہوئے ترسیم $y = x^2$ کی پیمائش
۳۱۴۹ تبدیل کرنے سے ہر نقطے کا ڈھلوان 3 سے ضرب ہو گا (شکل ۳.۲۷)۔ □

۳۱۵۰ مثال ۳.۹: قابل تفرق تفاعل کے منفی کا تفرق اس تفاعل کے تفرق کا منفی ہو گا۔ قاعدہ ۳.۳ میں $c = -1$ لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-u) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-1 \cdot u) = -1 \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u) = -\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

□ ۳۱۵۱

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳.۳)

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}cu &= \lim_{h\to 0}\frac{cu(x+h)-cu(x)}{h} && f(x)=cu(x) \text{ کے تفرق کی تعریف}\\
&= c\lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)-u(x)}{h} && \text{تحدیدی خاصیت}\\
&= c\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} && u \text{ قابل تفرق ہے}
\end{aligned}$$

□

اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ دو قابل تفرق تفاعل کے مجموعے کا تفرق ان کے انفرادی تفرق کا مجموعہ ہو گا۔

قاعدہ ۳.۴: **قاعدہ مجموعہ**
اگر $u$ اور $v$ متغیر $x$ کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا مجموعہ $u + v$ ہر اس نقطے پر قابل تفرق ہو گا جہاں $u$ اور $v$ دونوں قابل تفرق ہوں۔ ایسے نقطے پر درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u+v)=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ مستقل مضرب کو ملا کر مساوی **تفریقی قاعدہ** حاصل ہو گا جس کے تحت دو قابل تفرق تفاعل کے حاصل تفریق کا تفرق ان کے تفرق کا تفریق ہو گا:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u-v)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[u+(-1)v]=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+(-1)\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

قاعدہ مجموعہ کو وسعت دے کر دو سے زیادہ تفاعلات کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بس اتنا ضروری ہے کہ مجموعے میں ارکان کی تعداد متناہی ہو۔ اگر $u_1, u_2, \cdots, u_n$ متغیر $x$ کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب $u_1+u_2+\cdots+u_n$ بھی قابل تفرق ہو گا اور اس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u_1+u_2+\cdots+u_n)=\frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}x}+\cdots+\frac{\mathrm{d}u_n}{\mathrm{d}x}$$

مثال ۳.۱۰:

(ا) $y=x^4+12x$

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^4)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(12x)\\
&= 4x^3+12
\end{aligned}$$

(ب) $y=x^3+\frac{4}{3}x^2-5x+1$

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^3+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{4}{3}x^2\right)-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5x)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1)\\
&= 3x^2+\frac{4}{3}\cdot 2x-5+0\\
&= 3x^2+\frac{8}{3}x-5
\end{aligned}$$

۳۱۶۵ □

۳۱۶۶ آپ نے اس مثال میں دیکھا کہ کسی بھی کثیر رکنی کا جزو در جزو تفرق لیا جا سکتا ہے۔

۳۱۶۷ ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳.۴) ہم تفرق کی تعریف کو $f(x) = u(x) + v(x)$ پر لاگو کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[u(x)+v(x)] &= \lim_{h\to 0}\frac{[u(x+h)+v(x+h)]-[u(x)+v(x)]}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\left[\frac{u(x+h)-u(x)}{h}+\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\right]\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)-u(x)}{h}+\lim_{h\to 0}\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\\ &= \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\end{aligned}$$

۳۱۶۸ □

## ۳۱۶۹ دو سے زیادہ تفاعل کے مجموعہ کے لیے ثبوت

۳۱۷۰ ہم درج ذیل فقرے کو **ریاضی ماخوذ**[۱۰] کی مدد سے ثابت کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u_1+u_2+\cdots+u_n) = \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}x}+\cdots+\frac{\mathrm{d}u_n}{\mathrm{d}x} \tag{۱}$$

۳۱۷۱ جیسا اوپر ثابت کیا گیا درج بالا فقرہ $n = 2$ کے لیے درست ہے۔ یہ ریاضی ماخوذ کا پہلا قدم ہے۔

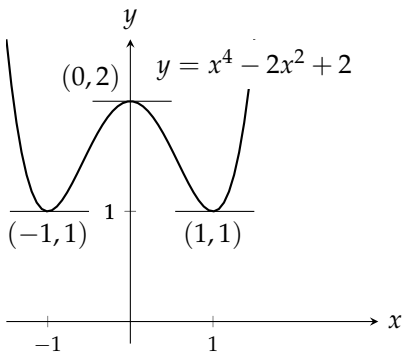
۳۱۷۲ دوسرے قدم میں ہم نے ثابت کرنا ہو گا کہ اگر یہ فقرہ کسی بھی مثبت عدد صحیح $n = k$ (جہاں $k \geq n_0 = 2$ ہے) کے لیے درست ہو تب یہ
۳۱۷۳ $n = k+1$ کے لیے بھی درست ہو گا۔ فرض کریں کہ

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u_1+u_2+\cdots+u_k) = \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}x}+\cdots+\frac{\mathrm{d}u_k}{\mathrm{d}x}$$

۳۱۷۴ ہے تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\underbrace{u_1+u_2+\cdots+u_k}_{\text{اس مجموعہ کو } u \text{ کہیں}}+\underbrace{u_{k+1}}_{\text{اس کو } v \text{ کہیں}})\\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u_1+u_2+\cdots+u_k)+\frac{\mathrm{d}u_{k+1}}{\mathrm{d}x}\\ &= \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}x}+\cdots+\frac{\mathrm{d}u_k}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}u_{k+1}}{\mathrm{d}x}\end{aligned}$$

[۱۰] mathematicalinduction




شکل ۳.۲۸: افقی مماس (مثال ۳.۱۱)

۳۱۷۵ اس قدم کی تکمیل ہر عدد صحیح $n \geq 2$ کے لیے قاعدہ ۳.۴ کی درستگی کی تصدیق کرتی ہے۔

۳۱۷۶ مثال ۳.۱۱: کیا منحنی $y = x^4 - 2x^2 + 2$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہو تب کہاں پایا جاتا ہے؟

۳۱۷۷ **حل**

۳۱۷۸ افقی مماس وہاں ہو گا جہاں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ صفر کے برابر ہو۔ ان نقطوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ معلوم کرتے ہیں

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^4 - 2x^2 + 2) = 4x^3 - 4x$$

۳۱۷۹ اور اس کے بعد مساوات $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 0$ کو $x$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 4x^3 - 4x &= 0 \\ 4x(x^2 - 1) &= 0 \\ x &= 0, 1, -1 \end{aligned}$$

۳۱۸۰ منحنی $y = x^4 - 2x^2 + 2$ کا افقی مماس $x = 0, 1, -1$ پر پایا جاتا ہے جہاں منحنی کے مطابقتی نقطے $(-1,1)$ ، $(1,1)$ ، $(0,2)$ ہیں (شکل ۳.۲۸)۔ □

۳۱۸۲ ### حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

۳۱۸۳ اگرچہ دو تفاعل کے مجموعہ کا تفرق ان تفاعل کے تفرق کا مجموعہ ہے، دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق ان تفاعل کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں ہو گا۔ مثال

۳۱۸۴ کے طور پر

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x \cdot x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2) = 2x$$ ہے جبکہ $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) = 1 \cdot 1 = 1$$ ہو گا۔

۳۱۸۵ دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق دو حاصل ضرب کا مجموعہ ہو گا۔

۳۱۸۶ قاعدہ۳.۵: **قاعدہ حاصل ضرب**

۳۱۸۷ اگر $u$ اور $v$ متغیر $x$ کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل ضرب $uv$ بھی $x$ کا قابل تفرق تفاعل ہو گا جس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۳۱۸۸ حاصل ضرب $uv$ کا تفرق $u$ ضرب $v$ کا تفرق جمع $v$ ضرب $u$ کا تفرق ہو گا۔اس کو $(uv)' = uv' + vu'$ بھی لکھا جا سکتا ہے۔

۳۱۸۹ **ثبوت قاعدہ:** تفرق کی تعریف کے تحت

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = \lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h}$$

۳۱۹۰ ہو گا جس کو $u$ اور $v$ کے تفریقی حاصل تقسیم کی صورت میں لکھنے کی خاطر ہم شمار کنندہ میں $u(x+h)v(x)$ جمع اور منفی کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) &= \lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)v(x+h) - u(x+h)v(x) + u(x+h)v(x) - u(x)v(x)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\left[u(x+h)\frac{v(x+h)-v(x)}{h} + v(x)\frac{u(x+h)-u(x)}{h}\right]\\ &= \lim_{h\to 0}u(x+h)\cdot\lim_{h\to 0}\frac{v(x+h)-v(x)}{h} + v(x)\cdot\lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)-u(x)}{h}\end{aligned}$$

۳۱۹۱ چونکہ $x$ پر $u$ قابل تفرق ہے لہٰذا $h \to 0$ کرنے سے $u(x+h) \to u(x)$ ہو گا۔دو کسر کی تحدیدی قیمتیں $x$ پر $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$ اور $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$

۳۱۹۲ ہیں۔مختصراً درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۳۱۹۳ □

۳۱۹۴ **قاعدہ حاصل ضرب کی تصویر کشی**

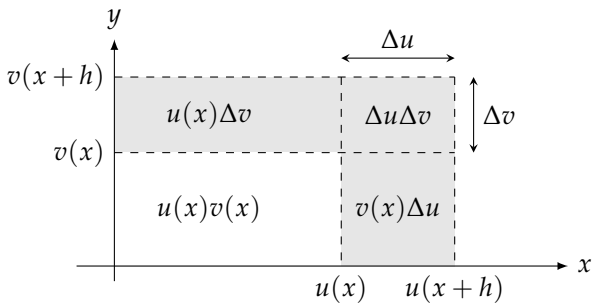
۳۱۹۵ اگر $u(x)$ اور $v(x)$ مثبت ہوں اور $x$ بڑھنے سے بڑھتے ہوں تب $h > 0$ کی صورت میں شکل۳.۲۹ حاصل ہو گی۔ $u(x)$ اور $v(x)$

۳۱۹۶ بڑھنے سے رقبہ میں اضافہ

$$u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x) = u(x+h)\Delta v + v(x+h)\Delta u - \Delta u\Delta v$$

۳۱۹۷ ہو گا جس کو ہلکا سیاہ رنگ دیا گیا ہے۔اس مساوات کے دونوں اطراف کو $h$ سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} = u(x+h)\frac{\Delta v}{h} + v(x+h)\frac{\Delta u}{h} - \Delta u\frac{\Delta v}{h}$$




شکل ۳.۲۹: قاعدہ حاصل ضرب کی تصویر کشی۔

۳۱۹۸ حاصل ہوگا۔اب $h \to 0^+$ کرنے سے $\Delta u \cdot \frac{\Delta v}{h} \to 0 \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = 0$ ہوگا لہٰذا درج ذیل باقی رہ جاتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۳۱۹۹

۳۲۰۰ **مثال ۳.۱۲:** تفاعل $y = (x^2+1)(x^3+3)$ کا تفرق تلاش کریں۔

۳۲۰۱ **حل**

۳۲۰۲ قاعدہ حاصل ضرب میں $u = x^2+1$ اور $v = x^3+3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[(x^2+1)(x^3+3)] &= (x^2+1)(3x^2) + (x^3+3)(2x)\\ &= 3x^4 + 3x^2 + 2x^4 + 6x\\ &= 5x^4 + 3x^2 + 6x\end{aligned}$$

۳۲۰۳ □

۳۲۰۴ اس مثال میں قوسین کھول کر تفرق لینا غالباً زیادہ بہتر ہوتا۔ایسا کرنے سے

$$\begin{aligned}y &= (x^2+1)(x^3+3) = x^5 + x^3 + 3x^2 + 3\\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= 5x^4 + 3x^2 + 6x\end{aligned}$$

۳۲۰۵ ملتا ہے جو مثال ۳.۱۲ میں حاصل جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

۳۲۰۶ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرنا ضروری ہوگا یا نسبتاً زیادہ آسان ہوگا۔درج ذیل مثال میں ہمارے پاس صرف اعدادی قیمتیں
۳۲۰۷ ہیں جن سے ہمیں جواب حاصل کرنا ہے۔

۳۲۰۸ مثال ۳.۱۳: فرض کریں کہ $y = uv$ تفاعل $u$ اور $v$ کا حاصل ضرب ہے۔درج ذیل استعمال کرتے ہوئے $y'(2)$ تلاش کریں۔

$$u(2) = 3, \quad u'(2) = -4, \quad v(2) = 1, \quad v'(2) = 2$$

۳۲۰۹ **حل**

۳۲۱۰ قاعدہ حاصل ضرب کی درج ذیل صورت

$$y' = (uv)' = uv' + vu'$$

۳۲۱۱ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y'(2) &= u(2)v'(2) + v(2)u'(2) \\ &= (3)(2) + (1)(-4) = 6 - 4 = 2 \end{aligned}$$

۳۲۱۲ □

## ۳۲۱۳ حاصل تقسیم

۳۲۱۴ جیسا تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں اسی طرح تفاعل کے حاصل تقسیم کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل تقسیم نہیں۔درج
۳۲۱۵ ذیل قاعدہ اس کا حل دیتا ہے۔

۳۲۱۶ قاعدہ ۳.۶: **قاعدہ حاصل تقسیم**

۳۲۱۷ اگر $u(x)$ اور $v(x)$ متغیر $x$ کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل تقسیم $\frac{u}{v}$ بھی $x$ کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} - u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}}{v^2}$$

۳۲۱۸ ثبوت قاعدہ:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u}{v}\right) &= \lim_{h\to 0} \frac{\frac{u(x+h)}{v(x+h)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{v(x)u(x+h) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

۳۲۱۹ آخری کسر کو یوں تبدیل کرتے ہیں کہ اس میں $u$ اور $v$ کے تفریقی حاصل تقسیم پائے جاتے ہوں۔ایسا کرنے کی خاطر شمار کنندہ میں $v(x)u(x)$ جمع
۳۲۲۰ اور منفی کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u}{v}\right) &= \lim_{h\to 0} \frac{v(x)u(x+h) - v(x)u(x) + v(x)u(x) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{v(x)\frac{u(x+h)-u(x)}{h} - u(x)\frac{v(x+h)-v(x)}{h}}{v(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

۳۲۲۱ شمار کنندہ اور نسب نما میں حد لینے سے قاعدہ حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے۔

۳۲۲۲ □

۳۲۲۳ مثال ۳.۱۴: تفاعل $y = \frac{t^2-1}{t^2+1}$ کا تفرق تلاش کریں۔

۳۲۲۴ **حل**

۳۲۲۵ ہم $u = t^2 - 1$ اور $v = t^2 + 1$ لیتے ہوئے قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} &= \frac{(t^2+1)\cdot 2t - (t^2-1)\cdot 2t}{(t^2+1)^2} \qquad \left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = 2t,\ \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 2t\right)\\ &= \frac{2t^3 + 2t - 2t^3 + 2t}{(t^2+1)^2}\\ &= \frac{4t}{(t^2+1)^2}\end{aligned}$$

۳۲۲۶ □

۳۲۲۷ **منفی عدد صحیح کے لیے طاقتی قاعدہ**

۳۲۲۸ منفی عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ اور مثبت عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ ایک ہیں۔

۳۲۲۹ قاعدہ ۳.۷: **منفی عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ**

۳۲۳۰ اگر $n$ منفی عدد صحیح اور $x \neq 0$ ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) = nx^{n-1}$$

۳۲۳۱ ثبوت قاعدہ: ہم قاعدہ حاصل تقسیم کو استعمال کر کے اس قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر $n$ منفی عدد صحیح ہو تب $-n = m$ مثبت عدد صحیح ہو گا۔ یوں $x^n = x^{-m} = \frac{1}{x^m}$ ہو گا لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x^m}\right)\\ &= \frac{x^m \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1) - 1\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^m)}{(x^m)^2} && \text{قاعدہ حاصل تقسیم جس میں } u = 1 \text{ اور } v = x^m \text{ ہیں}\\ &= \frac{0 - mx^{m-1}}{x^{2m}} && \text{چونکہ } m > 0 \text{ ہے لہٰذا } \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^m) = mx^{m-1} \text{ ہو گا}\\ &= -mx^{-m-1}\\ &= nx^{n-1} && \text{چونکہ } -m = n \text{ ہے}\end{aligned}$$

۳۲۳۳ □

۳۲۳۴ مثال۳.۱۵:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{-1}) = (-1)x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{4}{x^3}\right) = 4\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{-3}) = 4(-3)x^{-4} = -\frac{12}{x^4}$$

۳۲۳۵ □

۳۲۳۶ مثال۳.۱۶: منحنی $y = x + \frac{2}{x}$ کا نقطہ $(1,3)$ پر مماس کی مساوات تلاش کریں۔

۳۲۳۷ **حل**

۳۲۳۸ منحنی کے ڈھلوان کی مساوات

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) + 2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\right) = 1 + 2\Big(-\frac{1}{x^2}\Big) = 1 - \frac{2}{x^2}$$

۳۲۳۹ ہے جس کی قیمت نقطہ $x = 1$ پر

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1} = \left[1 - \frac{2}{x^2}\right]_{x=1} = 1 - 2 = -1$$

۳۲۴۰ ہو گی۔نقطہ $(1,3)$ پر ڈھلوان $m = -1$ کے خط کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

نقطہ وڈھلوان مساوات

$$\begin{aligned} y - 3 &= (-1)(x-1) \\ y &= -x + 1 + 3 \\ y &= -x + 4 \end{aligned}$$

۳۲۴۱ □

۳۲۴۲ **قاعدہ کا انتخاب**

۳۲۴۳ تفرق کے حصول میں موزوں قاعدے کا انتخاب حساب آسان بنا سکتا ہے۔درج ذیل مثال اس کی وضاحت کرتی ہے۔

۳۲۴۴ مثال۳.۱۷: قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرنے کے بجائے

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4}$$

۳۲۴۵ کے شمار کنندہ میں قوسین کھول کر $x^4$ سے تقسیم کرتے ہیں

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4} = \frac{x^3-3x^2+2x}{x^4} = x^{-1} - 3x^{-2} + 2x^{-3}$$

۳۴۴۶ اور قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= -x^{-2} - 3(-2)x^{-3} + 2(-3)x^{-4} \\ &= -\frac{1}{x^2} + \frac{6}{x^3} - \frac{6}{x^4}\end{aligned}$$

۳۴۴۷ □

۳۴۴۸ **دور تبی اور بلند رتبی تفرق**

۳۴۴۹ تفرق $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = y'$ کو $x$ کے لحاظ سے $y$ کا رتبہ **اول تفرق**[11] یا **یک رتبی تفرق** یا مختصراً **پہلا تفرق**[12] کہتے ہیں۔ یہ تفرق از خود $x$ کے لحاظ سے
۳۴۵۰ قابل تفرق ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تب تفرق

$$y'' = \frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) = \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$$

۳۴۵۱ کو $x$ کے لحاظ سے $y$ کا رتبہ **دوم تفرق**[13] یا **دو رتبی تفرق** یا مختصراً **دوسرا تفرق**[14] کہتے ہیں۔

۳۴۵۲ دور تبی تفرق کی علامت $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$ میں شمار کنندہ میں d جبکہ نسب نما میں $x$ کی طاقت 2 لکھی جاتی ہے۔ درج بالا مساوات میں $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)$ سے مراد
۳۴۵۳ تفرقی علامتوں کی ضرب نہیں بلکہ یہ تفرق کے تفرق کو ظاہر کرتی ہے۔

۳۴۵۴ اگر $y''$ قابل تفرق ہو تب اس کے تفرق $\frac{\mathrm{d}^3 y}{\mathrm{d}x^3} = \frac{\mathrm{d}y''}{\mathrm{d}x} = y'''$ کو $x$ کے لحاظ سے $y$ کا رتبہ **سوم تفرق** یا **سہ رتبی تفرق** یا **تین رتبی**
۳۴۵۵ **تفرق** یا مختصراً **تیسرا تفرق** کہتے ہیں۔ اسی طرح بڑھتے ہوئے

$$y^{(n)} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} y^{(n-1)}$$

۳۴۵۶ کو $x$ کے لحاظ سے $y$ کا رتبہ $n$ **تفرق** یا $n$ **رتبی تفرق** یا $n$ **واں تفرق** کہیں گے جہاں $n$ مثبت عدد صحیح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بلند رتبی تفرق کو
۳۴۵۷ قوسین میں بند $y$ کی طاقت لکھا جاتا ہے۔

۳۴۵۸ **مثال ۳.۱۸:** تفاعل $y = x^3 - 3x^2 + 2$ کے پہلے چار تفرق درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}y' &= 3x^2 - 6x \\ y'' &= 6x - 6 \\ y''' &= 6 \\ y^{(4)} &= 0\end{aligned}$$

---

[11] firstorderderivative
[12] firstderivative
[13] secondorderderivative
[14] secondderivative

چونکہ $y^{(4)} = 0$ ہے اور صفر ایک مستقل ہے لہٰذا اس کا تفرق در حقیقت صفر (یعنی مستقل) کا تفرق ہو گا جو صفر ہی ہے۔ یوں اس تفاعل کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ اس کا چار رتبی اور اس سے بلند تمام تفرق صفر کے برابر ہیں۔ □

## سوالات

### تفرق کا حساب

سوال ۳.۶۶ تا سوال ۳.۷۷ میں تفاعل کا رتبہ اول اور رتبہ دوم تفرق حاصل کریں۔

سوال ۳.۶۶: $y = -x^2 + 3$

سوال ۳.۶۷: $y = x^2 + x + 8$

سوال ۳.۶۸: $s = 5t^3 - 3t^5$

سوال ۳.۶۹: $w = 3z^7 - 7z^3 + 21z^2$

سوال ۳.۷۰: $y = \frac{4x^3}{3} - x$

سوال ۳.۷۱: $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + \frac{x}{4}$

سوال ۳.۷۲: $w = 3z^{-2} - \frac{1}{z}$

سوال ۳.۷۳: $s = -2t^{-1} + \frac{4}{t^2}$

سوال ۳.۷۴: $y = 6x^2 - 10x - 5x^{-2}$

سوال ۳.۷۵: $y = 4 - 2x - x^{-3}$

سوال ۳.۷۶: $r = \frac{1}{3s^2} - \frac{5}{2s}$

سوال ۳.۷۷: $r = \frac{12}{\theta} - \frac{4}{\theta^3} + \frac{1}{\theta^4}$

سوال ۳.۷۸ تا سوال ۳.۸۱ میں (ا) $y'$ کو قاعدہ حاصل ضرب کی مدد سے حاصل کریں اور (ب) قوسین کو کھول کر سادہ ارکان حاصل کرتے ہوئے دوبارہ تفرق حاصل کریں۔

سوال ۳.۷۸: $y = (3 - x^2)(x^3 - x + 1)$

سوال ۳.۷۹: $y = (x - 1)(x^2 + x + 1)$

سوال ۳.۸۰: $y = (x^2 + 1)\left(x + 5 + \frac{1}{x}\right)$

سوال ۳.۸۱: $y = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x - \frac{1}{x} + 1\right)$

سوال ۳.۸۲ تا سوال ۳.۹۳ میں تفاعل کا تفرق تلاش کریں۔

۲۸۴ سوال ۳.۸۲: $y = \frac{2x+5}{3x-2}$

۲۸۵ سوال ۳.۸۳: $z = \frac{2x+1}{x^2-1}$

۲۸۶ سوال ۳.۸۴: $g(x) = \frac{x^2-4}{x+0.5}$

۲۸۷ سوال ۳.۸۵: $f(t) = \frac{t^2-1}{t^2+t-2}$

۲۸۸ سوال ۳.۸۶: $v = (1-t)(1+t^2)^{-1}$

۲۸۹ سوال ۳.۸۷: $w = (2x-7)^{-1}(x+5)$

۲۹۰ سوال ۳.۸۸: $f(s) = \frac{\sqrt{s}-1}{\sqrt{s}+1}$

۲۹۱ سوال ۳.۸۹: $u = \frac{5x+1}{2\sqrt{x}}$

۲۹۲ سوال ۳.۹۰: $v = \frac{1+x-4\sqrt{x}}{x}$

۲۹۳ سوال ۳.۹۱: $r = 2\left(\frac{1}{\sqrt{\theta}} + \sqrt{\theta}\right)$

۲۹۴ سوال ۳.۹۲: $y = \frac{1}{(x^2-1)(x^2+x+1)}$

۲۹۵ سوال ۳.۹۳: $y = \frac{(x+1)(x+2)}{(x-1)(x-2)}$

۲۹۶ سوال ۳.۹۴: تفاعل $y = \frac{x^4}{2} - \frac{3}{2}x^2 - x$ کے تمام بلند رتبی تفرق تلاش کریں۔

۲۹۷ سوال ۳.۹۵: تفاعل $y = \frac{x^5}{120}$ کے تمام بلند رتبی تفرق تلاش کریں۔

۲۹۸ سوال ۳.۹۶ تا سوال ۳.۱۰۳ میں یک رتبی اور دو رتبی تفرق تلاش کریں۔

۲۹۹ سوال ۳.۹۶: $y = \frac{x^3+7}{x}$

۳۰۰ سوال ۳.۹۷: $s = \frac{t^2+5t-1}{t^2}$

۳۰۱ سوال ۳.۹۸: $r = \frac{(\theta-1)(\theta^2+\theta+1)}{\theta^3}$

۳۰۲ سوال ۳.۹۹: $u = \frac{(x^2+x)(x^2-x+1)}{x^4}$

۳۰۳ سوال ۳.۱۰۰: $w = \left(\frac{1+3z}{3z}\right)(3-z)$

۳۰۴ سوال ۳.۱۰۱: $w = (z+1)(z-1)(z^2+1)$

۳۰۵ سوال ۳.۱۰۲: $p = \left(\frac{q^2+3}{12q}\right)\left(\frac{q^4-1}{q^3}\right)$

۳۳۰۶ سوال۳.۱۰۳: $p = \frac{q^2+3}{(q-1)^3+(q+1)^3}$

## ۳۳۰۷ اعدادی قیمتوں کا استعمال

۳۳۰۸ سوال۳.۱۰۴: فرض کریں $u$ اور $v$ متغیر $x$ کے تفاعل ہیں جو $x = 0$ پر قابل تفرق ہیں۔مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔

$$u(0) = 5, \quad u'(0) = -3, \quad v(0) = -1, \quad v'(0) = 2$$

۳۳۰۹ $x = 0$ پر درج ذیل تفرق تلاش کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(7v - 2u)$$

۳۳۱۰ سوال۳.۱۰۵: فرض کریں $u$ اور $v$ متغیر $x$ کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔

$$u(1) = 2, \quad u'(1) = 0, \quad v(1) = 5, \quad v'(1) = -1$$

۳۳۱۱ $x = 1$ پر درج ذیل تفرق تلاش کریں۔

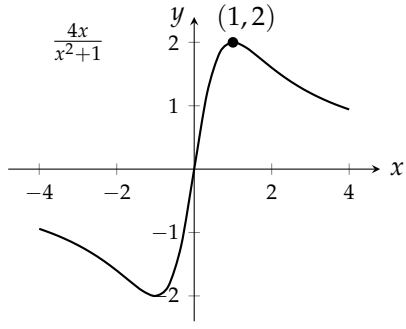
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(7v - 2u)$$

## ۳۳۱۲ ڈھلوان اور مماس

۳۳۱۳ سوال۳.۱۰۶: (ا)نقطہ $(2, 1)$ پر منحنی $y = x^3 - 4x + 1$ کے مماس کے لمب کی مساوات تلاش کریں۔(ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کتنا اور
۳۳۱۴ کس نقطے پر ہے؟(ج)جس نقطے پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان 8 ہے وہاں مماس کی مساوات تلاش کریں۔

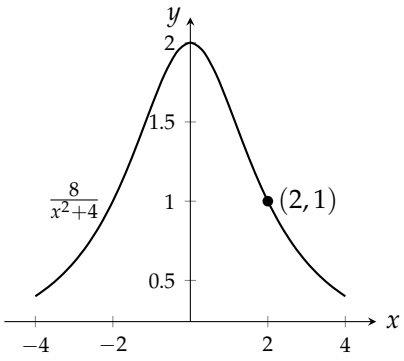
۳۳۱۵ سوال۳.۱۰۷: (ا) منحنی $y = x^3 - 3x - 2$ کی افقی مماسات کی مساواتیں تلاش کریں۔مماسی نقطے پر مماس کے لمب کی مساواتیں بھی تلاش
۳۳۱۶ کریں۔(ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کیا ہے اور کس نقطے پر ہے؟اس نقطے پر مماس کے لمب کی مساوات تلاش کریں۔

۳۳۱۷ سوال۳.۱۰۸: مبدا اور $(1, 2)$ پر منحنی $y = \frac{4x}{x^2+1}$ کی مماسات کی مساواتیں تلاش کریں۔




۳۳۱۸

۳۱۹ سوال ۳.۱۰۹: نقطہ $(2,1)$ پر $y = \frac{8}{x^2+4}$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔




۳۲۰

۳۲۱ سوال ۳.۱۱۰: منحنی $y = ax^2 + bx + c$ نقطہ $(1,2)$ سے گزرتی ہے اور مبدا پر خط $y = x$ اس کا مماس ہے۔ $a$ ، $b$ اور $c$ تلاش
۳۲۲ کریں۔

۳۲۳ سوال ۳.۱۱۱: نقطہ $(1,0)$ پر $y = x^2 + ax + b$ اور $y = cx - x^2$ کا مشترک مماس پایا جاتا ہے۔ $a$ ، $b$ اور $c$ تلاش کریں۔

۳۲۴ سوال ۳.۱۱۲: (ا) نقطہ $(-1,0)$ پر منحنی $y = x^3 - x$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) کمپیوٹر پر منحنی اور مماس کو ترسیم کریں۔
۳۲۵ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطہ پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطے کے محدد کا اندازہ لگائیں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھا حل کرتے ہوئے اس
۳۲۶ نقطے کی تصدیق کریں۔

۳۲۷ سوال ۳.۱۱۳: (ا) مبدا پر منحنی $y = x^3 - 6x^2 + 5x$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی اور مماس کو کمپیوٹر پر ایک ساتھ ترسیم
۳۲۸ کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطے کے محدد کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھا
۳۲۹ حل کرتے ہوئے اس نقطے کی تصدیق کریں۔

## ۳۳۰ طبیعی استعمال

۳۳۱ سوال ۳.۱۱۴: دباؤ اور حجم بند ڈبہ میں مستقل درجہ حرارت $T$ پر گیس کا حجم $H$ اور دباؤ $P$ درج ذیل کلیہ مطمئن کرتے ہیں جہاں $a$ ، $b$ ، اور $c$
۳۳۲ مستقل ہیں۔ $\frac{dP}{dH}$ تلاش کریں۔

$$P = \frac{nRT}{H - nb} - \frac{an^2}{H^2}$$

۳۳۳ سوال ۳.۱۱۵: دوا کو جسم کا ردعمل دوا کو جسم کے ردعمل کو درج ذیل کلیہ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے جہاں $C$ مثبت مستقل ہے جبکہ $M$ خون میں جذب
۳۳۴ دوا کی مقدار ہے۔

$$R = M^2\left(\frac{C}{2} - \frac{M}{3}\right)$$

اگر ردعمل فشار خون کی تبدیلی ہو تب $R$ ملی میٹر پارہ میں ناپا جاتا ہے۔ اگر ردعمل درجہ حرارت میں تبدیلی ہو تب $R$ کیلون میں ناپا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}M}$ تلاش کریں۔ یہ تفرق جو $M$ کا تفاعل ہے، دوا کی مقدار میں تبدیلی کو جسم کی **حساسیت**[15] کہلاتا ہے۔ سوال ۳.۳۹۷ میں ہم دوا کی وہ مقدار معلوم کریں گے جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۳.۱۱۶: فرض کریں قاعدہ حاصل ضرب میں $v$ کی قیمت مستقل $c$ ہو۔ کیا اس سے قاعدہ مضرب مستقل حاصل کیا جا سکتا ہے؟

سوال ۳.۱۱۷: قاعدہ مقلوب

(ا) **قاعدہ مقلوب**[16] کہتا ہے جس نقطے پر تفاعل $v(x)$ قابل تفرق ہو اس نقطے پر

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{v}\right) = -\frac{1}{v^2}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

ہو گا۔ دکھائیں کہ قاعدہ مقلوب درحقیقت قاعدہ حاصل تقسیم کی ایک مخصوص صورت ہے۔ (ب) دکھائیں کہ قاعدہ مقلوب اور قاعدہ حاصل ضرب کو ملا کر قاعدہ حاصل تقسیم اخذ کیا جا سکتا ہے۔

سوال ۳.۱۱۸: مثبت عدد صحیح کا دوسرا ثبوت الجبرائی کلیہ

$$cx^n - c^n = (x-c)(x^{n-1} + x^{n-2}c + \cdots + xc^{n-2} + c^{n-1})$$

اور صفحہ ۲ پر دیا گیا کلیہ تفرق (مساوات ۲)

$$f'(c) = \lim_{x\to c}\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$$

استعمال کرتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) = nx^{n-1}$ حاصل کریں۔

سوال ۳.۱۱۹: قاعدہ حاصل ضرب کی عمومی صورت قاعدہ حاصل ضرب متغیر $x$ کے قابل تفرق تفاعل $u$ اور $v$ کے لیے درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

(ا) متغیر $x$ کے قابل تفرق تین تفاعل کے حاصل ضرب $uvw$ کے لیے کلیہ کیا ہو گا؟ (ب) متغیر $x$ کے قابل تفرق چار تفاعل کے حاصل ضرب $u_1u_2u_3u_4$ کے لیے کلیہ کیا ہو گا؟ (ج) متغیر $x$ کے قابل تفرق متناہی تعداد تفاعلات کے حاصل ضرب $u_1u_2\cdots u_n$ کے لیے کلیہ کیا ہو گا؟

سوال ۳.۱۲۰: $x^{3/2}$ کو $x^{1/2}\cdot x$ لکھ کر قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{3/2})$ حاصل کریں۔ جواب کو ناطق عدد ضرب $x$ کی ناطق طاقت لکھیں۔ جزو (ب) اور (ج) کو بھی اسی طرح حل کریں۔ (ب) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{5/2})$ تلاش کریں۔ (ج) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{7/2})$ تلاش کریں۔ (د) درج بالا تین جزو میں آپ کیا نقش دیکھتے ہیں۔ ناطق طاقتیں حصہ ۳.۶ کا ایک موضوع ہیں۔

---

[15] sensitivity
[16] reciprocalrule

## ۳.۳ تبدیلی کی شرح

اس حصہ میں ہم تبدیلی کی شرح پر تفرق کی مدد سے غور کریں گے۔ وقت کے لحاظ سے فاصلے میں تبدیلی کی مثالیں سرعت اور اسراع ہیں۔ ہم وقت کے علاوہ دیگر متغیر کے لحاظ سے بھی تبدیلی پر غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکیم جاننا چاہے گا کہ دوا میں معمولی تبدیلی سے مریض کی حال پر کیا اثر ہو گا۔ ماہر اقتصادیات جاننا چاہے گا کہ سرمایہ کاری میں معمولی تبدیلی سے اقتصادی ترقی پر کتنا اثر ہو گا۔ ان سوالات کو موزوں متغیر کے لحاظ سے تفرق کی صورت میں ظاہر کیا جائے گا۔

### اوسط اور لحاتی شرح تبدیلی

ہم کسی دورانیہ پر اوسط شرح تبدیلی سے شروع کرتے ہیں۔ اس دورانیے کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے حاصل شرح تبدیلی کی حد کو تفاعل کا تفرق کہتے ہیں۔

تعریف: $x$ کے لحاظ سے وقفہ $x_0$ تا $x_0+h$ پر تفاعل $f(x)$ کی **اوسط شرح تبدیلی** سے مراد

$$\text{اوسط شرح تبدیلی} = \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

ہے۔ $x$ کے لحاظ سے $x_0$ پر $f$ کی **(لحاتی) شرح تبدیلی**

$$f'(x_0) = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

کو کہتے ہیں بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

روایتی طور پر اگر $x$ وقت کو ظاہر نہ کرتا ہو تب بھی لفظ لحاتی استعمال کیا جاتا ہے۔ ''لحاتی شرح تبدیلی'' کو مختصراً ''شرح تبدیلی'' کہتے ہیں۔

مثال ۳.۱۹: دائرے کے رقبہ $S$ اور رداس $r$ کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$S = \pi r^2$$

رقبے کی شرح تبدیلی $r = 0.1\,\text{m}$ پر کیا ہو گی؟

**حل**

رداس کے لحاظ سے رقبے کی (لحاتی) شرح تبدیلی

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}r} = 2\pi r$$

ہے۔ یوں $r = 0.1\,\text{m}$ کی صورت میں $r$ تبدیل کرنے سے رقبہ تبدیل ہونے کی شرح $0.2\pi\,\text{m}^2/\text{m}$ ہو گی۔ اس رداس پر رداس میں $\Delta r$ میٹر چھوٹی تبدیلی سے رقبے میں $0.2\pi\Delta r$ مربع میٹر تبدیلی رونما ہو گی۔ □

۳۳۷۳ **لکیر پر حرکت۔ ہٹاو، سرعت، رفتار اور اسراع**

۳۳۷۴ فرض کریں محوری خط (جس کو ہم $s$ محور کہتے ہیں) پر ایک جسم یوں حرکت کرتا ہے کہ محور پر مقام $s$ اور وقت $t$ کا تعلق

$$s = f(t)$$

۳۳۷۵ ہو۔ دورانیہ $t$ تا $t + \Delta t$ میں جسم کا **ہٹاو**[17]

$$\Delta s = f(t + \Delta t) - f(t)$$

۳۳۷۶ ہو گا (شکل ۳.۳۰) اور اس کی **اوسط سرعت**[18]

$$v_{\text{اوسط}} = \frac{\text{ہٹاو}}{\text{دورانیہ}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

۳۳۷۷ ہو گی۔ ٹھیک لمحہ $t$ پر جسم کی سرعت جاننے کی خاطر ہم $\Delta t \to 0$ کرتے ہوئے دورانیہ $t$ تا $t + \Delta t$ پر اوسط سرعت کی حد تلاش کرتے ہیں۔ یہ حد
۳۳۷۸ $t$ کے لحاظ سے $f$ کا تفرق ہے۔

۳۳۷۹ **تعریف:** جسم کی (لمحاتی) سرعت وقت کے لحاظ سے تعین گر تفاعل $s = f(t)$ کا تفرق ہو گا۔ لمحہ $t$ پر سرعت درج ذیل ہو گی۔

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

۳۳۸۰ □

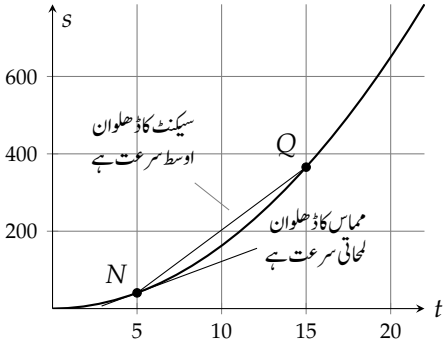
۳۳۸۱ **مثال ۳.۲۰:** ایک گاڑی کی فاصلہ (میٹر) بالمقابل وقت (سیکنڈ) ترسیم شکل ۳.۳۱ میں دکھائی گئی ہے۔ سیکنٹ $NQ$ کا ڈھلوان دورانیہ $t = 5\,\mathrm{s}$ تا
۳۳۸۲ $15\,\mathrm{s}$ کے لیے اوسط سرعت ہے جو $32.5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ یعنی $117\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کے برابر ہے۔ لمحہ $t = 5\,\mathrm{s}$ پر مماس کا ڈھلوان اس لمحے پر لمحاتی
۳۳۸۳ سرعت $16.25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ یعنی $58.5\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ دیتا ہے۔ □

۳۳۸۴ **مقدار معلوم روپ**

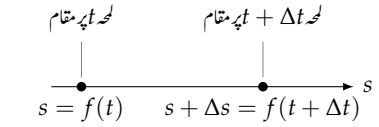
۳۳۸۵ اگر $x$ اور $y$ دونوں متغیر $t$ کے تفاعل ہوں تب $(x(t), y(t))$ کی ترسیم **مقدار معلوم ترسیم**[19] کہلاتی ہے۔ منحنی $y = f(x)$ کا **مقدار**
۳۳۸۶ **معلوم روپ**[20] حاصل کرنے کی خاطر ہم $x = t$ اور $y = f(t)$ لیں گے۔ چند منحنیات کے مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے۔

| مقدار معلوم روپ | تفاعل |
|---|---|
| $x(t) = t, y(t) = t^2, -\infty < t < \infty$ | $y = x^2$ ($y$ متغیر $x$ کا تفاعل ہے) |
| $x(t) = 2\cos t, y(t) = 2\sin t, 0 \le t \le 2\pi$ | $x^2 + y^2 = 4$ ($y$ متغیر $x$ کا تفاعل نہیں ہے) |

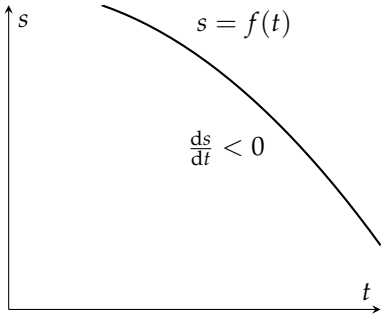
[17] displacement
[18] averagevelocity
[19] parametriccurve
[20] parametricrepresentation



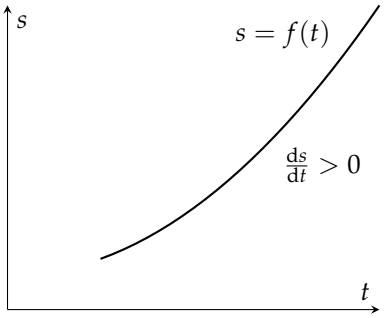

شکل ۳.۳۱: فاصلہ بالمقابل وقت برائے مثال ۳.۲۰




شکل ۳.۳۰: محور پر حرکت کرتے جسم کا $t$ اور $t+\Delta t$ پر مقام




(ب) گھٹتا s منفی سرعت $v=\frac{ds}{dt}$ دے گا۔




(ا) بڑھتا s مثبت سرعت $v=\frac{ds}{dt}$ دے گا۔

شکل ۳.۳۲

۳۳۸۷ سرعت ہمیں فاصلہ طے کرنے کی شرح کے ساتھ ساتھ حرکت کی سمت بھی دیتی ہے۔ اگر جسم آگے (بڑھتے s) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سرعت مثبت
۳۳۸۸ ہو گی؛ اگر جسم پیچھے (گھٹتے s) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سرعت منفی ہو گی (شکل ۳.۳۲)۔

۳۳۸۹ سرعت کی مطلق قیمت کو **رفتار**[۲۱] کہتے ہیں جو مثبت مقدار ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے دوست کے گھر تک 60 km کی سرعت سے گاڑی چلائیں اور واپسی پر
۳۳۹۰ اسی رفتار سے واپس آئیں تو واپسی پر گاڑی کی سرعت $-60\,\mathrm{km}$ ہو گی لیکن گاڑی کا **رفتار پیما**[۲۲] واپسی پر بھی $60\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ دکھائے گا چونکہ وہ رفتار
۳۳۹۱ ناپتا ہے نہ کہ سرعت۔

---

[۲۱] speed
[۲۲] speedometer

۳۹۲ تعریف: سرعت کی مطلق قیمت کو **رفتار**[۲۳] کہتے ہیں۔

$$\text{رفتار} = |v(t)| = \left|\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right|$$

۳۹۳ □

۳۹۴ جس شرح سے ایک جسم کی سرعت تبدیل ہوتی ہو اس کو جسم کا **اسراع** کہتے ہیں۔

۳۹۵ تعریف: وقت کے لحاظ سے سرعت کا تفرق **اسراع**[۲۴] کہلاتا ہے۔ اگر لمحہ $t$ پر جسم کا مقام $s = f(t)$ ہو تب $t$ پر اس جسم کا اسراع $a(t)$
۳۹۶ درج ذیل ہو گا۔

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}$$

۳۹۷ □

۳۹۸ ہوا کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے سطح زمین کے قریب ساکن حال سے گرتے ہوئے جسم کو مثال بنا کر اسراع کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ اس جسم پر صرف
۳۹۹ کشش ثقل عمل کرتی ہے اور جسم کی حرکت کو **آزاد گرنا**[۲۵] یا "آزادانہ گراؤ" کہتے ہیں۔ آزادی سے گرتا ہوا جسم دورانیہ $t$ میں

$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

۴۰۰ فاصلہ طے کرتا ہے جہاں مستقل $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ سطح زمین کے قریب کشش زمین کی وجہ سے اسراع ہے۔ خلا میں ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے
۴۰۱ ہوا کی مزاحمت نہیں پائی جاتی اور جسم اس مساوات کے تحت حرکت کرتا ہے۔ زمین کے قریب ہوا کی موجودگی میں ہر کثیف، بھاری جسم مثلاً اینٹ، پتھر، وغیرہ
۴۰۲ کی حرکت، ابتدائی چند سیکنڈ کے لیے جب تک ہوا کی مزاحمت قابل نظر انداز ہو، اس مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

۴۰۳ اسراع کی اکائی $\mathrm{m\,s^{-2}}$ میٹر فی مربع سیکنڈ پڑھی جاتی ہے۔

۴۰۴ یہ مساوات ہمیں آزاد گرتے ہوئے جسم کی رفتار اور مقام کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔

۴۰۵ مثال ۳.۲۱: لمحہ $t = 0$ پر ٹھوس جسم کو ساکن حال سے گرنے دیا جاتا ہے۔
۴۰۶ (ا) پہلے 2 سیکنڈوں میں جسم کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟ (ب) اس لمحے پر جسم کی رفتار کتنی اور اسراع کتنا ہو گا؟

۴۰۷ **حل**
۴۰۸ (ا) پہلے دو سیکنڈوں میں جسم درج ذیل فاصلہ طے کرتا ہے۔

$$s(2) = \frac{1}{2}(9.8)(2^2) = 19.6\,\mathrm{m}$$

---

[۲۳] speed
[۲۴] acceleration
[۲۵] freefall

(ب) لمحہ $t$ پر رفتار $v(t)$ ہوگی اور اسراع $a(t)$

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 9.8t, \quad a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = 9.8$$

ہوگا۔ یوں $t = 2\,\mathrm{s}$ پر رفتار اور اسراع درج ذیل ہوں گے۔

$$v(2) = 9.8(2) = 19.6\,\mathrm{m}, \quad a(2) = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

آپ نے دیکھا اسراع $a$ کی قیمت وقت $t$ کے تابع نہیں۔ □

مثال ۳.۲۲: ایک جسم $49\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ابتدائی رفتار سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ لمحہ $t$ پر جسم کی بلندی $s = 49 - \frac{1}{2}gt^2$ ہو گی (شکل ۳.۳۳)۔

۱. جسم کس بلندی تک پہنچ پائے گا؟

ب. اوپر جاتے ہوئے $102.9\,\mathrm{m}$ کی بلندی پر جسم کی سرعت کیا ہو گی؟ نیچے آتے ہوئے اتنی ہی بلندی پر سرعت کیا ہو گی؟

ج. حرکت کے دوران کسی بھی لمحہ $t$ پر جسم کا اسراع کتنا ہو گا؟

د. جسم زمین پر کب گرے گا؟

**حل**

۱. ہم محددی نظام یوں منتخب کرتے ہیں کہ سطح زمین سے فاصلہ مثبت ہو۔ یوں بلندی $s$ مثبت مقدار ہو گی، ابتدائی رفتار مثبت ہو گی جبکہ اسراع جو نیچے رخ عمل کرتا ہے منفی ہو گا۔ اوپر جاتے ہوئے سرعت مثبت جبکہ نیچے گرتے ہوئے سرعت منفی ہو گی۔ بلند تر مقام پر سرعت صفر ہو گی۔ لمحہ $t$ پر سرعت

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 49 - gt$$

ہو گی۔ رفتار اس لمحے پر صفر ہو گی جب

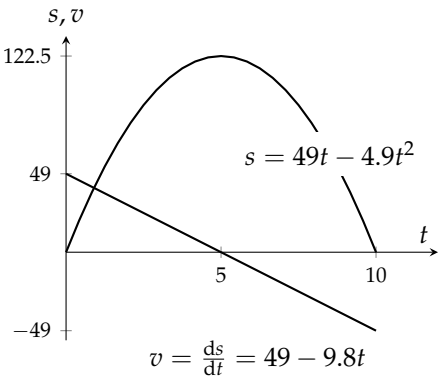
$$49 - 9.8t = 0, \quad \Longrightarrow \quad t = \frac{49}{9.8} = 5\,\mathrm{s}$$

ہو۔ لمحہ $t = 5\,\mathrm{s}$ پر جسم کی بلندی درج ذیل ہو گی۔

$$s(5) = 49(5) - \frac{1}{2}(9.8)(5^2) = 122.5\,\mathrm{m}$$

ب. جسم کی رفتار $100\,\mathrm{m}$ پر حاصل کرنے کی خاطر ہم اس بلندی پر $t$ تلاش کرتے ہیں۔

$$102.9 = 49t - 4.9t^2, \quad \Longrightarrow \quad t = 3\,\mathrm{s}, 7\,\mathrm{s}$$




شکل ۳.۳۳: بلندی اور سرعت (برائے مثال ۳.۲۲)

۳۲۲۵ یوں 3 سیکنڈوں میں جسم 102.9 m بلندی تک پہنچتا ہے جبکہ واپس گرتے ہوئے اسی بلندی پر یہ 7 سیکنڈ بعد پہنچے گا۔ان لمحات پر جسم کی سرعت
۳۲۲۶ حاصل کرتے ہیں۔

$$v(3) = 49 - 9.8(3) = 19.6\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \quad v(7) = 49 - 9.8(7) = -19.6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

۳۲۲۷ آپ نے دیکھا کہ دونوں لمحات پر جسم کی رفتار ایک سی ہے۔

۳۲۲۸ ج. جسم کا اسراع تلاش کرتے ہیں۔

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = -g = -9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

۳۲۲۹ جسم کا اسراع مسلسل $-9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہو گا، جو جسم کے اوپر رخ حرکت کے دوران جسم کی سرعت گھٹاتا جبکہ نیچے رخ حرکت کے دوران سرعت
۳۲۳۰ بڑھاتا ہے۔

۳۲۳۱ د. جسم اس لمحہ زمین پر ہو گا جب $s = 0$ ہو یعنی:

$$49t - 4.9t^2 = 0, \quad \Longrightarrow \quad t(49 - 4.9t) = 0, \quad \Longrightarrow \quad t = 0\,\mathrm{s}, 10\,\mathrm{s}$$

۳۲۳۲ یوں ابتدائی لمحے ($t = 0$) پر جسم زمین پر ہو گا اور ٹھیک 10 سیکنڈ بعد جسم واپس زمین پر گرے گا۔آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جانے کا دورانیہ اور نیچے
۳۲۳۳ گرنے کا دورانیہ برابر ہیں۔

۳۲۳۴ □

۳۲۳۵ **فنیات** انتصابی لکیر پر حرکت کی نقل
۳۲۳۶ مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = c, \quad y(t) = f(t)$$

کو کمپیوٹر پر **نقطوی ترسیم**[۲۶] کریں جو لمحہ $t$ پر نقطہ $(x(t), y(t))$ دکھائے گی۔ نقطوی ترسیم لمحہ بالمحہ صورت حال دکھاتی ہے۔ یوں اگر $f(t)$ جسم کی بلندی کو ظاہر کرتا ہو تب $(x(t), y(t)) = (c, f(t))$ کی لمحاتی ترسیم جسم کی حقیقی حرکت دکھائے گی۔ مثال ۳.۲۲ کے لیے اس لمحاتی ترسیم کو پہلے $0 \le t \le 5$ اور بعد میں $0 \le t \le 10$ وقفے پر دیکھیں۔

دوسرا تجربہ کرنے کی خاطر مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = t, \quad y(t) = 49t - 4.9t^2$$

کو نقطوی ترسیم کریں۔

## حساسیت

اگر $x$ میں چھوٹی تبدیلی سے تفاعل $f(x)$ میں بڑی تبدیلی رونما ہو ہم کہتے ہیں $x$ میں تبدیلی کے لیے تفاعل نسبتاً زیادہ **حساس**[۲۷] ہے۔ تفرق $f'(x)$ تفاعل $f(x)$ کی **حساسیت**[۲۸] کی ناپ ہے۔

**مثال ۳.۲۳:** تبدیلی کے لیے حساسیت

آسٹریا کے گریگریوہان مینڈل (1822-1884) نے مٹر پر تجربہ کرتے ہوئے **جینیات**[۲۹] کے میدان کی بنیاد ڈالی۔ ان کے نتائج کے مطابق اگر ہموار جلد والے (**غالب**[۳۰]) مٹروں کے **جین**[۳۱] کا تعدد $p$ ہو (جہاں $p$ کی قیمت 0 تا 1 ہو سکتی ہے) اور غیر ہموار جلد والے (**مغلوب**[۳۲]) مٹروں کے جین کا تعدد $(1-p)$ ہو تب مٹروں کی آبادی میں ہموار جلد مٹروں کا تناسب درج ذیل ہو گا۔

$$y = 2p(1-p) + p^2 = 2p - p^2$$

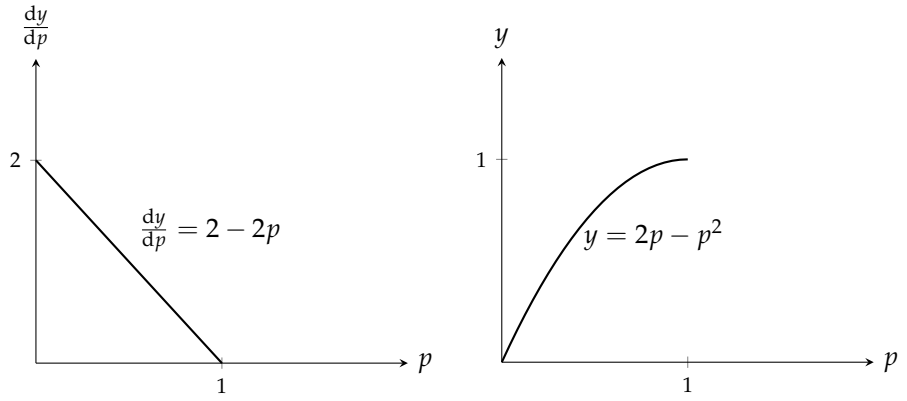
$y$ بالمقابل $p$ کی ترسیم کے مطابق جب $p$ کی قیمت کم ہو تب $y$ زیادہ حساس ہو گا (شکل ۳.۳۴-ا)۔ تفاعل $y$ کے تفرق $\frac{dy}{dp}$ کی ترسیم سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ جب $p$ کی قیمت 0 کے قریب ہو تب $\frac{dy}{dp}$ کی قیمت 2 کے قریب ہے اور جب $p$ کی قیمت 1 کے قریب ہو تب $\frac{dy}{dp}$ کی قیمت 0 کے قریب ہے (شکل ۳.۳۴-ب)۔ □

جیسا تفرق کی بات کرتے ہوئے سرعت اور اسراع کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، اقتصادیات کے میدان میں ہم **حاشیوں**[۳۳] کی بات کرتے ہیں۔

عمل پیداوار میں اشیاء پیدا کرنے کی لاگت $c(x)$ متغیر $x$ کا تفاعل ہے جہاں پیدا کردہ اشیاء کی تعداد $x$ ہے۔ **حاشیائی لاگت پیداوار**[۳۴] سے مراد پیداوار کے لحاظ سے لاگت کی شرح تبدیلی $\frac{dc}{dx}$ ہے۔

---

[۲۶] dotgraph
[۲۷] sensitive
[۲۸] sensitivity
[۲۹] genetics
[۳۰] dominant
[۳۱] gene
[۳۲] recessive
[۳۳] marginals
[۳۴] marginalcostofproduction




(ب)حساسیت (ا)ہموار جِلد مٹروں کا تناسب $y = 2p - p^2$

شکل ۳.۳۴: مینڈل کے تجربہ نے جینیات کی بنیاد رکھی۔

۳۴۵ مثال کے طور پر ایک ہفتہ میں $x$ ٹن[۳۵] فولاد پیدا کرنے پر $c(x)$ روپیہ لاگت آتی ہے۔اب $x + h$ ٹن فولاد پیدا کرنے پر زیادہ لاگت آئے گی اور لاگت
۳۴۶ میں اضافہ (تبدیلی) کو $h$ سے تقسیم کرنے سے فی ہفتہ فی ٹن لاگت میں اوسط اضافہ ہو گا۔

$$\frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \text{ہفتہ میں } h \text{ ٹن اضافی فولاد پیدا کرنے سے لاگت میں اوسط اضافہ}$$

۳۴۷ فی ہفتہ موجودہ پیداوار $x$ ٹن ہونے کی صورت میں $h \to 0$ کرتے ہوئے اس نسبت کی حد اضافی فولاد پیدا کرنے کی حاشیائی لاگت دے گی (شکل ۳.۳۵-
۳۴۸ ا)۔

$$\frac{dc}{dx} = \lim_{h\to 0} \frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \text{حاشیائی لاگت پیداوار}$$

۳۴۹ بعض اوقات ہم ایک اضافی اکائی پیداوار کی اضافی لاگت

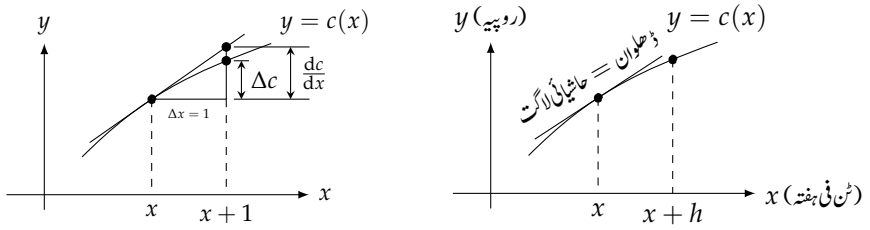
$$\frac{\Delta c}{\Delta x} = \frac{c(x+1) - c(x)}{1}$$

۳۴۰ کو ہی حاشیائی لاگت پیداوار کہتے ہیں جو $x$ پر $\frac{dc}{dx}$ کی تخمین ہے۔یہ قابل قبول اس لیے ہے کہ $x$ کے نزدیک $c$ کے ڈھلوان میں تبدیلی زیادہ نہیں ہوتی لہٰذا
۳۴۱ یہاں $\Delta x = 1$ لیتے ہوئے حاصل سیکنٹ کے ڈھلوان کی قیمت حد $\frac{dc}{dx}$ کی قیمت کے بہت قریب ہو گی۔عملاً $x$ کی بڑی قیمتوں کے لیے یہ تخمین قابل
۳۴۲ قبول ہو گی (شکل ۳.۳۵-ب)۔

۳۴۳ مثال ۳.۲۴: حاشیائی لاگت فرض کریں کہ $x$ اشیاء پیدا کرنے پر

$$c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

[۳۵] tonne, 1000 kg




(ا) ہفتہ وار پیداوار بالمقابل لاگت (ب) $\Delta x = 1$ اضافی پیداوار کی اضافی لاگت $\Delta c$ تقریباً $\frac{dc}{dx}$ کے برابر ہے۔

شکل ۳.۳۵: حاشیائی لاگت پیداوار

روپیہ لاگت آتی ہے جب $x$ کی قیمت 8 تا 30 ہو۔ ابھی آپ روزانہ 10 اشیاء پیدا کرتے ہیں۔ روزانہ ایک اضافی شے پیدا کرنے پر کتنی اضافی لاگت آئے گی؟

**حل**

دس اشیاء بناتے ہوئے مزید ایک شے پیدا کرنے پر تقریباً $c'(10)$ اضافی لاگت آئے گی

$$c'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 6x^2 + 15x) = 3x^2 - 12x + 15$$
$$c'(10) = 3(100) - 12(10) + 15 = 195$$

جو 195 روپیہ کے برابر ہے۔ □

اگرچہ حقیقی اعمال کے کلیات عموماً نہیں پائے جاتے، نظریہ اقتصادیات ہمیں متوقع نتائج جاننے میں مدد کرتا ہے۔ یہ نظریہ جن تفاعل کا ذکر کرتا ہے انہیں عموماً موزوں وقفے پر کم درجے کی کثیر رکنیوں سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ کعبی کثیر رکنی عموماً اس قابل ہوتی ہے کہ پیچیدہ مسئلے کو ظاہر کر سکے اور کعبی کثیر رکنی کا استعمال زیادہ مشکل بھی نہیں۔

**مثال ۳.۲۵:** حاشیائی شرح ٹیکس

اگر آپ کی موجودہ آمدن پر حاشیائی شرح ٹیکس 28 % ہو اور آپ کی آمدنی میں 10000 روپیہ کا اضافہ ہو تب آپ کو اضافی 2800 روپیہ ٹیکس ادا کرنا ہو گا۔ 28 % حاشیائی ٹیکس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اپنی آمدن کا 28 % بطور ٹیکس ادا کرنا ہو گا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کی موجودہ آمدنی $I$ پر آمدنی بڑھنے کے لحاظ سے ٹیکس کی شرح $\frac{dT}{dI} = 0.28$ ہے۔ آپ کو ہر اضافی ایک روپیہ کی آمدن پر 0.28 روپیہ ٹیکس ادا کرنا ہو گا۔ اب ظاہر ہے اگر آپ کی آمدن بہت بڑھ جائے تب آپ ٹیکس کے نئے قالب میں شامل ہوں جائیں گے جہاں حاشیائی شرح ٹیکس غالباً زیادہ ہو گی۔ □

**مثال ۳.۲۶:** حاشیہ اگر $x$ ہزار مٹھائی فروخت کرنے سے

$$r(x) = x^3 - 3x^2 + 12x$$

آمدنی حاصل ہو جہاں $5 \leq x \leq 20$ ہے تب 10 ہزار مٹھائی فروخت کرتے ہوئے حاشیائی آمدنی

$$r'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^3 - 3x^2 + 12x) = 3x^2 - 6x + 12$$

ہو گی۔ حاشیائی لاگت کی طرح ایک اضافی اکائی فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافے کو حاشیائی آمدنی پیش کرتی ہے۔ اگر آپ 10 ہزار مٹھائیاں فی ہفتہ فروخت کر رہے ہوں تب فی ہفتہ 11 ہزار مٹھائیاں فروخت کرنے سے آپ کی آمدنی میں درج ذیل روپیہ اضافہ متوقع ہو گا۔

$$r'(10) = 3(100) - 6(10) + 12 = 252$$

□

## سوالات

### محددی لکیر پر حرکت

سوال ۳.۱۲۱ تا سوال ۳.۱۲۶ میں $a \leq t \leq b$ کے لیے مساوات $s = f(t)$ محددی لکیر پر ایک جسم کا مقام دیتی ہے جہاں $t$ کی اکائی سیکنڈ اور $s$ کی اکائی میٹر ہے۔

ا. دیے گئے وقفے پر جسم کا ہٹاؤ اور سرعت حاصل کریں۔

ب. وقفے کے سروں پر جسم کی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔

ج. جسم کب حرکت کی سمت تبدیل کرتا ہے (اگر ایسا کرتا ہو)؟

سوال ۳.۱۲۱: چاند پر آزاد گرنا $s = 0.8t^2, \quad 0 \leq t \leq 10$

سوال ۳.۱۲۲: مریخ پر آزاد گرنا $s = 1.86t^2, \quad 0 \leq t \leq 0.5$

سوال ۳.۱۲۳: $s = -t^3 + 3t^2 - 3t, \quad 0 \leq t \leq 3$

سوال ۳.۱۲۴: $s = \frac{t^4}{4} - t^3 + t^2, \quad 0 \leq t \leq 2$

سوال ۳.۱۲۵: $s = \frac{25}{t^2} - \frac{5}{t}, \quad 1 \leq t \leq 5$

سوال ۳.۱۲۶: $s = \frac{25}{t+5}, \quad -4 \leq t \leq 0$

سوال ۳.۱۲۷: $s$ محور پر لمحہ $t$ پر ایک جسم کا مقام $s = t^3 - 6t^2 + 9t$ ہے۔ (ا) ان نقطوں پر جسم کا اسراع تلاش کریں جن پر جسم کی سرعت صفر ہو گی۔ (ب) جب جسم کا اسراع صفر ہو اس لمحے پر جسم کی رفتار کیا ہو گی؟ (ج) لمحہ $t = 0$ تا $t = 2$ کے دوران جسم کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔

سوال ۳.۱۲۸: وقت $t \geq 0$ پر $s$ محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کی سرعت $v = t^2 - 4t + 3$ ہے۔ (ا) جسم کا اسراع وہاں تلاش کریں جہاں جسم کی سرعت صفر ہے۔ (ب) جسم کب آگے رخ اور کب پیچھے رخ حرکت کرتا ہے؟ (ج) جسم کی سرعت کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟

### آزاد گرنا

سوال ۳.۱۲۹: مریخ اور مشتری کی سطوح کے قریب آزاد گرنے کی مساوات بالترتیب $s = 1.86t^2$ اور $s = 11.44t^2$ ہیں جہاں $t$ کی اکائی سیکنڈ اور $s$ کی اکائی میٹر ہے۔ ساکن حال سے گرنے کے بعد کتنے وقت میں (مریخ اور مشتری پر) ایک جسم کی رفتار $27.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ یعنی تقریباً $100\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ ہو گی؟

سوال ۳.۱۳۰: سطح چاند سے انتصابی رخ $25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے پھینکا گیا پتھر $t$ سیکنڈوں میں $s = 24t - 0.8t^2$ میٹر بلندی پر پہنچے گا۔

ا. لمحہ $t$ پر پتھر کا اسراع کیا ہو گا؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کا اسراع ہو گا۔)

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچ پائے گا؟

د. بلند ترین مقام کے نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟

ھ. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر واپس گرے گا؟

سوال ۳.۱۳۱: سطح زمین پر ہوا کی غیر موجودگی میں سوال ۳.۱۳۰ کا پتھر $t$ سیکنڈوں میں $s = 24t - 4.9t^2$ بلندی پر ہو گا۔

ا. لمحہ $t$ پر پتھر کا اسراع کیا ہو گا؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کا اسراع ہو گا۔)

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچ پائے گا؟

د. بلند ترین مقام کے نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟

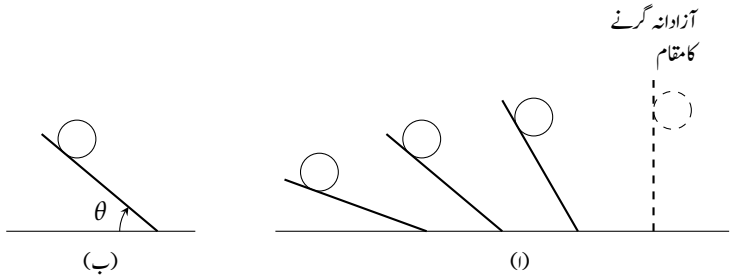
ھ. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر واپس گرے گا؟

سوال ۳.۱۳۲: ہوا سے خالی ایک دنیا پر ٹھوس جسم کو انتصابی رخ $15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی ابتدائی رفتار سے پھینکا گیا۔ دنیا کی سطح پر ثقلی اسراع $g_s\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہونے کی وجہ سے $t$ سیکنڈوں میں جسم $s = 15t - \frac{1}{2}g_s t^2$ میٹر بلندی تک پہنچے گا۔ جسم بلند ترین مقام تک 20 سیکنڈوں میں پہنچتا ہے۔ اس دنیا میں ثقلی اسراع کتنا ہے؟

سوال ۳.۱۳۳: چاند پر ایک بندوق انتصابی رخ چلائی گئی۔ بندوق کی گولی $t$ سیکنڈوں میں $s = 300t - 4.9t^2$ میٹر بلندی پر ہو گی۔ زمین پر یہی گولی $t$ سیکنڈ بعد $s = 300t - 0.8t^2$ میٹر بلندی پر ہو گی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی دیر بعد سطح پر گرے گی؟

سوال ۳.۱۳۴: مشتری پر ہوا کی غیر موجودگی میں یہی گولی $t$ سیکنڈ بعد $s = 300t - 11.44t^2$ میٹر کی بلندی پر ہو گی جبکہ مریخ پر یہ $s = 300t - 1.86t^2$ میٹر کی بلندی پر ہو گی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی بلندی تک پہنچے گی؟

سوال ۳.۱۳۵: گلیلو کا کلیہ برائے آزادانہ گرنا ایک پٹی کو مختلف زاویوں پر رکھتے ہوئے گلیلو نے پٹی پر گیند کی سرعت ناپتے ہوئے ایک کلیہ اخذ کیا جس کی تحدیدی صورت سے آزاد گرتے ہوئے جسم کی سرعت کا کلیہ حاصل کرنا مقصد تھا (شکل ۳.۳۶)۔ گلیلو نے دیکھا کہ حرکت کے شروع سے $t$ سیکنڈ بعد سرعت کی قیمت $t$ کے راست تناسب ہے یعنی $v = kt$ لکھا جا سکتا ہے۔ مستقل $k$ کی قیمت کا دارومدار پٹی کے ڈھلوان پر ہے۔




شکل ۳.۳۶: گلیلو کا تجربہ برائے آزادانہ گراؤ (سوال ۳.۱۳۵)

۳۵۲۵ موجودہ علامتیت استعمال کرتے ہوئے (شکل ۳.۳۶-ب) در حقیقت گلیلو نے درج ذیل کلیہ حاصل کیا جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔

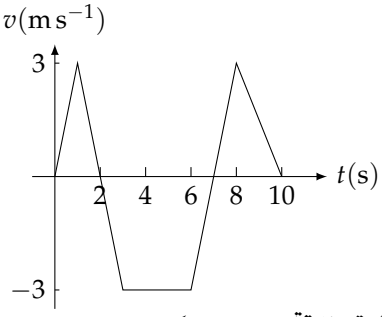
$$v = (9.8 \sin\theta)t$$

۳۵۲۶ (ا) آزاد گرتے ہوئے گیند کی رفتار کیا ہو گی؟ (ب) سطح زمین کے قریب جسم کا اسراع کیا ہو گا؟

۳۵۲۷ سوال ۳.۱۳۶: پیسا اگر گلیلو پیسا کی مینار سے توپ کی گولی 55 m بلندی سے گرنے دیتا تب $t$ سیکنڈ بعد سطح زمین سے گولی کی بلندی
۳۵۲۸ $s = 55 - 4.9t^2$ ہوتی۔ (ا) لمحہ $t$ پر گولی کی سرعت، رفتار اور اسراع کیا ہوتے؟ (ب) یہ زمین تک کتنی دیر میں پہنچتی؟ (ج) زمین پر پہنچنے
۳۵۲۹ کے لمحہ پر اس کی سرعت کیا ہوتی؟

## ۳۵۳۰ ترسیم سے حرکت کے بارے میں معلومات اخذ کرنا

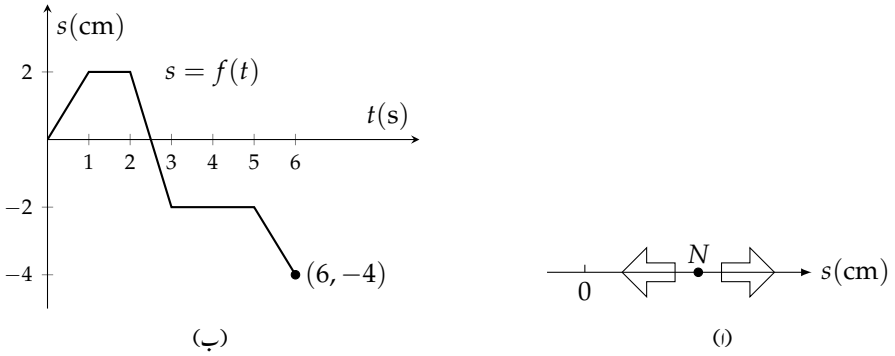
۳۵۳۱ سوال ۳.۱۳۷: محوری لکیر پر جسم کی سرعت $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = f(t)$ کو درج ذیل شکل میں ترسیم کیا گیا ہے۔



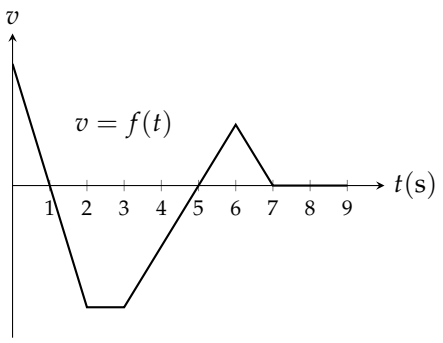

۳۵۳۲

۳۵۳۳ (ا) جسم کب رخ تبدیل کرتا ہے؟ (ب) کب جسم تقریباً مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے؟ (ج) دورانیہ $0 \le t \le 10$ کے لیے جسم کی رفتار ترسیم
۳۵۳۴ کریں۔ (د) جسم کا اسراع (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

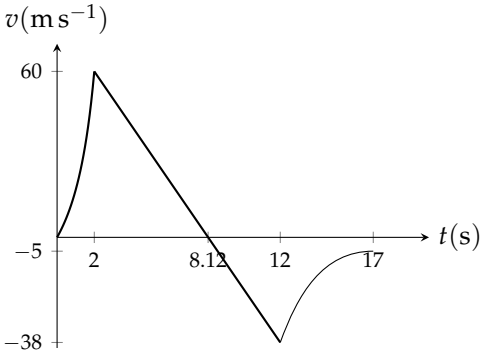
۳۵۳۵ سوال ۳.۱۳۸: محوری لکیر پر نقطہ $N$ حرکت کرتا ہے۔ نقطے کا مقام بالمقابل وقت بھی ترسیم کیا گیا ہے (شکل ۳.۳۷)۔ (ا) نقطہ $N$ کب بائیں رخ
۳۵۳۶ حرکت کرتا ہے؟ کب دائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب ساکن ہے؟ (ب) اس کی سرعت اور رفتار (جہاں معین ہوں) ترسیم کریں۔




شکل ۳.۳۷: محوری لکیر پر حرکت (سوال ۳.۱۳۸)




شکل ۳.۳۹: جسم کی حرکت (سوال ۳.۱۴۰)

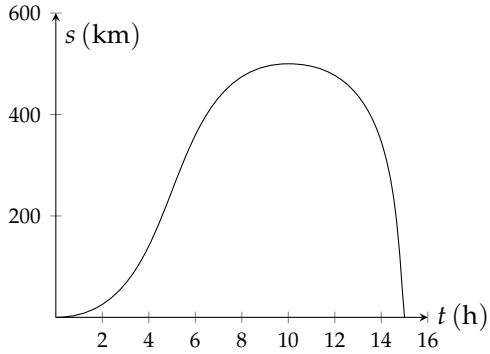



شکل ۳.۳۸: راکٹ کی حرکت (سوال ۳.۱۳۹)

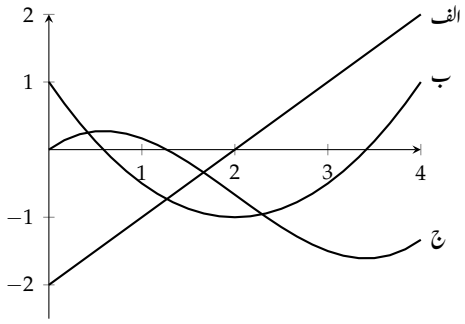
سوال ۳.۱۳۹: راکٹ میں چند سیکنڈ کا ایندھن ہوتا ہے جو راکٹ کو کسی خاص بلندی تک پہنچاتا ہے اور جس کے بعد راکٹ کچھ دیر تک مزید بلند ہو کر واپس زمین کی جانب گرتا ہے۔ گرنے کے چند لمحات بعد خود کار پیراشوٹ کھلتا ہے جو راکٹ کو حفاظت کے ساتھ نہایت آہستہ زمین تک پہنچاتا ہے۔ ایک راکٹ کی حرکت شکل ۳.۳۸ میں ترسیم کی گئی ہے۔ (ا) ایندھن ختم ہونے کے لمحے پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ب) ایندھن کتنے سیکنڈوں تک کے لیے تھا؟ (ج) راکٹ کب بلند ترین مقام تک پہنچا اور بلند ترین مقام پر اس کی رفتار کتنی تھی؟ (د) پیراشوٹ کب کھلا اور اس لمحے پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ہ) پیراشوٹ کھلنے سے پہلے راکٹ کتنی دیر تک گرتا رہا؟ (و) راکٹ کا اسراع کب زیادہ سے زیادہ تھا؟ (ز) اسراع کب مستقل تھا اور اس کی قیمت کیا تھی؟

سوال ۳.۱۴۰: محوری لکیر پر جسم کی رفتار $v = f(t)$ شکل ۳.۳۹ ترسیم کی گئی ہے۔ (ا) کب جسم آگے حرکت اور کب پیچھے حرکت کرتا ہے؟ جسم کی رفتار کب تیز؟ کب کم ہوتی ہے؟ (ب) جسم کا اسراع کب مثبت؟ کب منفی؟ اور کب صفر ہے؟ (ج) جسم کی رفتار زیادہ سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ (د) کب جسم ایک لمحے سے زیادہ دورانیے کے لیے ساکن رہتا ہے؟

سوال ۳.۱۴۱: ایک ٹرک $t = 0$ پر اڈے سے نکل کر دوسرے شہر مال پہنچا کر 15 گھنٹوں بعد اڈے پر واپس پہنچتا ہے۔ اس کا مقام بالمقابل وقت شکل




شکل ۳.۴۰:ٹرک کی حرکت (سوال ۳.۱۴۱)




شکل ۳.۴۱:اشکال برائے سوال ۳.۱۴۲

۳۵۴۶ ۳.۴۰میں دکھایا گیا ہے۔مثال ۳.۴کی طرح $0 \leq t \leq 15$ کے لیے ٹرک کی سرعت $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ ترسیم کریں۔اسی طریقے کو دہراتے ہوئے
۳۵۴۷ سرعت کی ترسیم سے ٹرک کا اسراع $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ ترسیم کریں۔

۳۵۴۸ سوال ۳.۱۴۲: ایک جسم کا فاصلہ $s$، رفتار $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ اور اسراع $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ بالمقابل وقت $t$ کو شکل ۳.۴۱میں ترسیم کیا گیا ہے۔ان میں کون سی
۳۵۴۹ ترسیم کون سی ہے؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## ۳۵۵۰ اقتصادیات

۳۵۵۱ سوال ۳.۱۴۳: حاشیائی لاگت فرض کریں کہ $x$ مشینوں کو بنانے میں $c(x) = 2000 + 100x - 0.1x^2$ روپیہ لاگت آتی ہے۔(ا)
۳۵۵۲ پہلے 100 مشینوں کی اوسط لاگت کیا ہو گی؟(ب)اگر 100 بنائے جا رہے ہوں تب حاشیائی لاگت کیا ہو گی؟(ج)دکھائیں کہ 100 مشین بنانے کے بعد
۳۵۵۳ ایک اضافی مشین بنانے پر لاگت تقریباً حاشیائی لاگت کے برابر ہے۔

۳۵۵۴ سوال ۳.۱۴۴: حاشیائی آمدنی۔ فرض کریں $x$ کرسیاں فروخت کرنے سے $r(x) = 2000(1 - \frac{1}{x+1})$ روپیہ آمدنی ہوتی ہے۔(ا)
۳۵۵۵ $x$ کرسیوں کی فروخت پر حاشیائی آمدنی کیا ہو گی؟(ب)فی ہفتہ 5 کرسیوں کے بجائے 6 کرسیاں فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافے کو $r'(x)$ سے
۳۵۵۶ حاصل کریں۔(ج) $x \to \infty$ کرتے ہوئے تفاعل $r'(x)$ کی حدوں کی قیمت تلاش کریں۔اس قیمت کا کیا مطلب ہو گا؟

## ۳۵۵۷ مزید استعمال

۳۵۵۸ سوال ۳.۱۴۵: جرثوموں پر تجربے کے دوران ان کی خوراک میں جرثومہ مار دوا ملائی گئی۔جرثوموں کی تعداد کچھ دیر تک بڑھتی رہی جس کے بعد ان کی
۳۵۵۹ تعداد کم ہونا شروع ہوئی۔لمحہ $t$ پر ان کی تعداد $b(t) = 10^6 + 10^4 t - 10^3 t^2$ تھی جہاں $t$ کی اکائی گھنٹہ ہے۔شرح نمو کو(ا) $t = 0$ ؛
۳۵۶۰ (ب) $t = 5$ ؛اور $t = 10$ پر تلاش کریں۔

۳۵۶۱ سوال ۳.۱۴۶: لمحہ $t$ پر ایک ٹینکی سے پانی کا انخلا $Q(t) = 200(30 - t^2)$ لٹر ہے جہاں $t$ کی اکائی منٹ ہے۔دس منٹ بعد پانی کے انخلا
۳۵۶۲ کی شرح کیا ہے؟پہلے دس منٹوں میں اوسط شرح اخراج کتنی ہے؟

۳۵۶۳ سوال ۳.۱۴۷: ٹینکی کو خالی کرنے کے لیے گھر کے نلکے کھولے جاتے ہیں۔نلکے کھولنے کے $t$ منٹ بعد ٹینکی میں پانی کی گہرائی $y = 150(1 - \frac{t}{60})^2$
۳۵۶۴ سنٹی میٹر ہے۔(ا)لمحہ $t$ پر ٹینکی سے پانی کا انخلا $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ کیا ہو گا؟(ب)پانی کی گہرائی کب زیادہ سے زیادہ تیزی سے کم ہوتی ہے؟

کب کم سے کم تیزی سے گہرائی گھٹتی ہے؟ان لمحات پر $\frac{dy}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟(ج) $y$ اور $\frac{dy}{dt}$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں اور $\frac{dy}{dt}$ کی علامت اور قیمتوں کے ساتھ $y$ کے تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۳.۱۴۸: گول غبارے کا حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ رداس $r$ کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔(ا) رداس کے ساتھ حجم کی تبدیلی کی شرح $r = 10\,\text{cm}$ پر کیا ہو گی؟(ب) اگر رداس $10\,\text{cm}$ سے $12\,\text{cm}$ ہو تب حجم میں تبدیلی کتنی ہو گی؟

سوال ۳.۱۴۹: پرواز سے پہلے ہوائی جہاز زمین پر دوڑ کر ایک مخصوص رفتار تک پہنچتا ہے۔زمین پر دوڑ کے دوران جہاز $D = \frac{10}{9}t^2$ فاصلہ طے کرتا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔اڑنے کے لیے درکار رفتار $200\,\text{km h}^{-1}$ ہے۔جہاز کتنے وقت میں اڑ پاتا ہے اور اڑنے سے پہلے یہ زمین پر کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟

سوال ۳.۱۵۰: جزیرہ ہوائی کی آتش فشاں پہاڑی **کیلاوا**[۳۶] نومبر ۱۹۵۹ کے مہینے میں جزیرہ ہوائی کے ایک آتش فشاں پھٹ پڑا اور ہوا میں $580\,\text{m}$ کی بلندی تک لاوا اگلنے لگا جو عالمی ریکارڈ ہے۔لاوا کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۱۵۱ تا سوال ۳.۱۵۴ میں $s$ محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام لمحہ $t$ پر تعین کرتا ہے۔اس تفاعل کو سرعت تفاعل $s = f(t)$ دیتا ہے۔اس تفاعل کو سرعت تفاعل $v = \frac{ds}{dt} = f'(t)$ اور تفاعل اسراع $a = \frac{dv}{dt} = f''(t)$ کے ساتھ اکٹھا ترسیم کریں۔ $v$ اور $a$ کی قیمتوں اور علامت کے لحاظ سے $s$ کے رویہ پر بحث کریں۔بحث میں درج ذیل شامل کریں۔

ا. کب جسم لمحاتی ساکن ہے؟

ب. کب جسم بائیں (یا نیچے) اور کب دائیں (یا اوپر) رخ حرکت کرتا ہے؟

ج. یہ سمت کب تبدیل کرتا ہے؟

د. اس کی رفتار کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟

ھ. یہ کب تیز تر اور کب آہستہ تر حرکت کرتا ہے؟

و. مبدا سے جسم دور ترین کب ہوتا ہے؟

سوال ۳.۱۵۱: $s = 200t - 16t^2, \quad 0 \le t \le 12.5$

سوال ۳.۱۵۲: $s = t^2 - 3t + 2, \quad 0 \le t \le 5$

سوال ۳.۱۵۳: $s = t^3 - 6t^2 + 7t, \quad 0 \le t \le 4$

سوال ۳.۱۵۴: $s = 4 - 7t + 6t^2, \quad 0 \le t \le 4$

[۳۶] lava

## ۳.۴ تکونیاتی تفاعل کا تفرق

بہت سارے طبعی اعمال، مثلاً برقناطیسی امواج، دل کی دھڑکن، موسم، وغیرہ، دوری ہیں۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ہر دوری تفاعل جو حقیقت میں استعمال ہوتا ہو سائن اور کوسائن تفاعل کا مجموعہ لکھا جا سکتا ہے۔ یوں تبدیلی پر غور کرنے میں سائن اور کوسائن تفاعل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حصے میں چھ تکونیاتی تفاعل کا تفرق کرنا سکھایا جائے گا۔

### چند اہم حد

پہلے چند عدم مساوات اور حد پیش کیے جاتے ہیں۔ زاویوں کی پیمائش ریڈیئن میں ہے۔

مسئلہ ۳.۳: اگر $\theta$ کی پیمائش ریڈیئن میں ہو تب درج ذیل ہوں گے۔

$$-|\theta| < \sin\theta|\theta| \quad \text{اور} \quad -|\theta| < 1-\cos\theta < |\theta|$$

ثبوت: ان عدم مساوات کو ثابت کرنے کے لیے ہم شکل ۳.۴۲ پر غور کرتے ہیں جہاں $\theta$ ربع اول میں واقع ہے لہٰذا اکائی دائرے کی قوس $NA$ کی لمبائی $|\theta|$ ہو گی۔ چونکہ (سیدھے) قطعہ $AN$ کی لمبائی قوس $AN$ کی لمبائی $\theta$ سے کم ہے لہٰذا قائمہ الزاویہ مثلث $ANQ$ میں مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے

$$\sin^2\theta + (1-\cos\theta)^2 = (AN)^2 < \theta^2$$

لکھا جا سکتا ہے۔ مربع کی قیمت مثبت ہوتی ہے لہٰذا بائیں طرف دونوں اجزاء مثبت ہیں۔ دو مثبت قیمتوں کا مجموعہ دونوں کے انفرادی قیمت سے زیادہ ہوتا ہے لہٰذا

$$\sin^2\theta < \theta^2, \quad (1-\cos\theta)^2 < \theta^2$$

لکھے جا سکتے ہیں جن کا جذر لینے سے

$$|\sin\theta| < |\theta|, \quad |1-\cos\theta| < |\theta|$$

یعنی

$$-|\theta| < \sin\theta < |\theta|, \quad -|\theta| < 1-\cos\theta < |\theta|$$

حاصل ہوتے ہیں۔

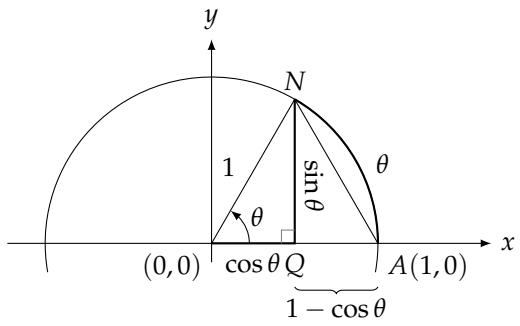
□

مثال ۳.۲۷: دکھائیں کہ $\theta = 0$ پر $\sin\theta$ اور $\cos\theta$ استمراری ہیں یعنی:

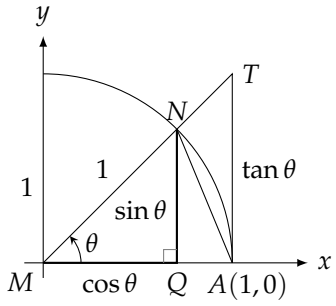
$$\lim_{\theta\to 0}\sin\theta = 0, \quad \lim_{\theta\to 0}\cos\theta = 1$$

**حل**

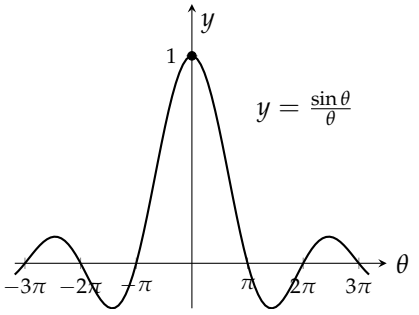
$\theta \to 0$ کرنے سے $|\theta|$ اور $-|\theta|$ دونوں صفر کے نزدیک تر ہوتے ہیں۔ یوں مسئلہ ۳.۳ اور مسئلہ محصور سے مذکورہ بالا حد ثابت ہوتی ہیں۔ □




شکل ۳.۴۲: اس شکل کے ہندسہ، جس میں $\theta > 0$ ہے، سے عدم مساوات $\sin^2\theta + (1-\cos\theta)^2 < \theta^2$ لکھی جا سکتی ہے۔




شکل ۳.۴۴: برائے مسئلہ ۳.۴




شکل ۳.۴۳: تفاعل $f(\theta) = \frac{\sin\theta}{\theta}$ جہاں $\theta$ کی پیمائش ریڈیئن میں ہے۔

۳۶۰۸ تفاعل $f(\theta) = \frac{\sin\theta}{\theta}$ جہاں $\theta$ کی پیمائش ریڈیئن میں ہے کو شکل ۳.۴۳ میں ترسیم کیا گیا ہے جس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے $\theta = 0$ پر
۳۶۰۹ قابل ہٹاؤ عدم استمرار پایا جاتا ہے۔ اس شکل کے مطابق $\lim_{\theta\to 0} f(\theta) = 1$ ہو گا۔

۳۶۱۰ مسئلہ ۳.۴:

$$\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta} = 1 \qquad (\theta \text{ کی پیمائش ریڈیئن میں ہے}) \tag{۱}$$

۳۶۱۱ ثبوت: ہم بائیں ہاتھ حد اور دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرتے ہیں۔ یوں دو طرفہ حد بھی 1 ہو گی۔

۳۶۱۲ دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرنے کی خاطر ہم $\theta$ کی قیمت مثبت اور $\frac{\pi}{2}$ سے کم رکھتے ہیں (شکل ۳.۴۴)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ

$$\text{رقبہ } \Delta MAN < \text{رقبہ خط } MAN < \text{رقبہ } \Delta MAT$$

۳۶۱۳ ہے۔ان رقبوں کو $\theta$ کی صورت

$$\Delta MAN \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\sin\theta) = \frac{1}{2}\sin\theta$$
$$MAN \text{ رقبہ خط} = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}(1)^2\theta = \frac{\theta}{2}$$
$$\Delta MAT \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\tan\theta) = \frac{1}{2}\tan\theta$$

۳۶۱۴ میں لکھتے ہوئے درج ذیل تعلق حاصل ہوتا ہے

$$\frac{1}{2}\sin\theta < \frac{1}{2}\theta < \frac{1}{2}\tan\theta$$

۳۶۱۵ جس کو $\frac{1}{2}\sin\theta$ سے تقسیم کرنے سے

$$1 < \frac{\theta}{\sin\theta} < \frac{1}{\cos\theta}$$

۳۶۱۶ حاصل ہو گا۔اس کا مقلوب لیتے ہیں جس سے عدم مساوات کی علامتیں الٹ ہوتی ہیں۔

$$1 > \frac{\sin\theta}{\theta} > \cos\theta$$

۳۶۱۷ چونکہ $\lim_{\theta\to 0^+}\cos\theta = 1$ ہے لہٰذا مسئلہ محصور کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{\theta\to 0^+}\frac{\sin\theta}{\theta} = 1$$

۳۶۱۸ آخر میں دھیان رہے کہ $\sin\theta$ اور $\theta$ دونوں طاق تفاعل ہیں لہٰذا $f(\theta) = \frac{\sin\theta}{\theta}$ جفت تفاعل ہو گا جس کی ترسیم محور $y$ کے دونوں اطراف یکساں
۳۶۱۹ ہو گا (شکل ۳.۴۳)۔اس تشاکلی کی وجہ سے بائیں ہاتھ حد بھی موجود ہو گی اور اس کی قیمت بھی 1 ہو گی۔

$$\lim_{\theta\to 0^-}\frac{\sin\theta}{\theta} = 1 = \lim_{\theta\to 0^+}\frac{\sin\theta}{\theta}$$

۳۶۲۰ یوں صفحہ ۱۲۳ پر مسئلہ ۲.۵ کے تحت $\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta} = 1$ ہو گا۔

۳۶۲۱ □

۳۶۲۲ مسئلہ ۴.۳ کو قواعد حد اور معلوم تکونیاتی مماثل کے ساتھ ملاتے ہوئے دیگر تکونیاتی حد تلاش کی جا سکتی ہیں۔

۳۶۲۳ مثال ۳.۲۸: دکھائیں کہ $\lim_{h\to 0}\frac{\cos h - 1}{h} = 0$ ہے۔

۳۶۲۴ **حل**

۳۲۵ نصف زاویہ کلیہ استعمال کر کے $\cos h = 1 - 2\sin^2 \frac{h}{2}$ لکھتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h} &= \lim_{h\to 0} -\frac{2\sin^2 \frac{h}{2}}{h} \\ &= -\lim_{\theta\to 0} \frac{\sin\theta}{\theta}\sin\theta \qquad (\theta = \frac{h}{2}) \\ &= -(1)(0) = 0\end{aligned}$$

□ ۳۲۶

## ۳۲۷ سائن تفاعل کا تفرق

۳۲۸ تفاعل $y = \sin\theta$ کا تفرق جاننے کی خاطر ہم مثال ۳.۲۸ کی حدیں اور مسئلہ ۳.۴ کو کلیہ

$$\sin(x+h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$$

۳۲۹ کے ساتھ ملا کر حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \lim_{h\to 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{(\sin x \cos h + \cos x \sin h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{\sin x(\cos h - 1) + \cos x \sin h}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \left(\sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h}\right) + \lim_{h\to 0} \left(\cos x \cdot \frac{\sin h}{h}\right) \\ &= \sin x \cdot \lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \lim_{h\to 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 \\ &= \cos x\end{aligned}$$

۳۳۰ یوں سائن تفاعل کا تفرق کوسائن تفاعل ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) = \cos x$$

۳۳۱ مثال ۳.۲۹:

۱.

$$\begin{aligned}y = x^2 - \sin x: \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= 2x - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) \quad \text{(قاعدہ فرق)} \\ &= 2x - \cos x\end{aligned}$$

ب.

$$y = x^2 \sin x: \quad \frac{dy}{dx} = x^2 \frac{d}{dx}(\sin x) + 2x \sin x \quad \text{(قاعدہ حاصل ضرب)}$$
$$= x^2 \cos x + 2x \sin x$$

ج.

$$y = \frac{\sin x}{x}: \quad \frac{dy}{dx} = \frac{x \cdot \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \cdot 1}{x^2} \quad \text{قاعدہ حاصل تقسیم}$$
$$= \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$$

□ ۳۴۲

۳۴۳ آپ نے دیکھا اگر زاویے کی پیمائش ریڈیئن میں ہو $\lim_{\theta \to 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ ہوگا اور $\sin x$ کا تفرق $\cos x$ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ احصاء کے
۳۴۴ میدان میں زاویہ درجات کے بجائے ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے۔

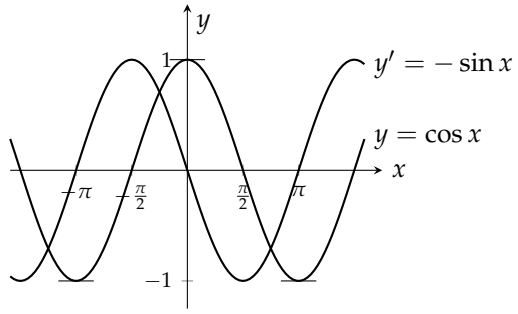
## ۳۴۵ کوسائن کا تفرق

۳۴۶ کوسائن کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہمیں کلیہ

$$\cos(x + h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h$$

۳۴۷ استعمال کرنا ہوگا۔

$$\frac{dy}{dx}(\cos x) = \lim_{h \to 0} \frac{\cos(x + h) - \cos x}{h} \quad \text{(تفرق کی تعریف)}$$
$$= \lim_{h \to 0} \frac{(\cos x \cos h - \sin x \sin h) - \cos x}{h}$$
$$= \lim_{g \to 0} \frac{\cos x(\cos h - 1) - \sin x \sin h}{h}$$
$$= \lim_{h \to 0} \cos x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} - \lim_{h \to 0} \sin x \cdot \frac{\sin h}{h}$$
$$= \cos x \cdot \lim_{h \to 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \cdot \lim_{h \to 0} \frac{\sin h}{h}$$
$$= \cos x \cdot 0 - \sin x \cdot 1 \quad \text{(مثال ۳.۲۸ اور مسئلہ ۳.۴)}$$
$$= -\sin x$$




شکل ۳.۴۵: تفاعل $y = \cos x$ کا ڈھلوان تفاعل $y' = -\sin x$ دیتا ہے۔

۳۴۳۸ یوں کوسائن کا تفرق منفی سائن ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x) = -\sin x$$

۳۴۳۹ درج بالا تعلق کو شکل ۳.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کوسائن تفاعل کا ڈھلوان صفر ہے (یعنی $x = -\pi, 0, \pi$) وہاں اس کے تفرق
۳۴۴۰ یعنی $y' = -\sin x$ کی قیمت صفر ہے۔ اسی طرح جہاں کوسائن تفاعل کا ڈھلوان زیادہ سے زیادہ بڑھتا یا گھٹتا ہے (مثلاً بالترتیب $x = -\frac{\pi}{2}$ اور
۳۴۴۱ $x = \frac{\pi}{2}$ پر) وہاں اس کے تفرق کی (بالترتیب مثبت اور منفی) چوٹی پائی جاتی ہے۔

۳۴۴۲ مثال ۳.۳۰:

ا.

$$\begin{aligned} y &= 5x + \cos x \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5x) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x) \\ &= 5 - \sin x \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} y &= \sin x \cos x \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \sin x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x) + \cos x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) \quad \text{(قاعدہ حاصل ضرب)} \\ &= \sin x(-\sin x) + \cos x(\cos x) \\ &= \cos^2 x - \sin^2 x \end{aligned}$$

ج.

$$
\begin{aligned}
y &= \frac{\cos x}{1-\sin x} \\
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{(1-\sin x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x) - \cos x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1-\sin x)}{(1-\sin x)^2} \qquad \text{(قاعدہ حاصل تقسیم)} \\
&= \frac{(1-\sin x)(-\sin x) - \cos x(0-\cos x)}{(1-\sin x)^2} \\
&= \frac{1-\sin x}{(1-\sin x)^2} \qquad (\sin^2 x + \cos^2 x = 1) \\
&= \frac{1}{1-\sin x}
\end{aligned}
$$

□

## سادہ ہارمونی حرکت

اسپرنگ سے لٹکے جسم کو نیچے کھینچ کر چھوڑنے سے جسم اوپر نیچے دہراتا ہوا حرکت کرتا ہے جو سادہ ہارمونی حرکت کی ایک مثال ہے۔ اگلی مثال میں قوت روک (مثلاً مزاحمت) سے پاک حرکت پر غور کیا گیا ہے۔

**مثال ۳.۳۱:** اسپرنگ سے لٹکے جسم کو لمحہ $t = 0$ پر ساکن حال سے 5 اکائی نیچے کھینچ کر چھوڑتے ہوئے اوپر نیچے حرکت کرنے دیا جاتا ہے۔ لمحہ $t$ پر جسم کا مقام درج ذیل ہے۔

$$s = 5\cos t$$

جسم کی سرعت اور جسم کا اسراع تلاش کریں۔

**حل**

ہم مقام $s = 5\cos t$

سے سرعت $v = \dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(5\cos t) = 5\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\cos t) = -5\sin t$

اور اسراع حاصل کرتے ہیں $a = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-5\sin t) = -5\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\sin t) = -5\cos t$

□

درج بالا مثال میں حاصل مساواتوں سے ہم درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔

۱. وقت گزرنے کے ساتھ محور $s$ پر جسم $s = 5$ اور $s = -5$ کے بیچ حرکت کرتا ہے۔ حرکت کا حیطہ 5 ہے جبکہ اس کا تعدد $2\pi$ ہے جو $\cos t$ کا تعدد ہے۔

۲. تفاعل $\sin t$ کی اعظم قیمت اس لمحہ پر ہو گی جب $\cos t = 0$ ہو۔ یوں جسم کی رفتار $|v| = 5|\sin t|$ اس لمحہ پر اعظم ہو گی جب $\cos t = 0$ ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام سے گزرتا ہے۔

جسم کی رفتار اس لمحے صفر ہوتی ہے جب $\sin t = 0$ ہو جو حرکت کے وقفے کے آخری نقطوں پر ہوتا ہے یعنی جب $\cos t = \mp 1$ ہوتا ہے۔

۳. جسم کا اسراع $a = -5\cos t$ اس لمحہ صفر ہو گا جب $\cos t = 0$ ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام پر ہو۔ کسی دوسرے مقام پر اسپرنگ یا تو جسم کو دھکیل رہا ہو گا اور یا جسم کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو گا۔ اسراع کی مطلق قیمت مبدا سے دور ترین نقطے پر اعظم ہو گی جہاں $\cos t = \mp 1$ ہو گا۔

### جھٹکا

اسراع میں یکدم تبدیلی کو "جھٹکا" کہتے ہیں۔ جھٹکے سے مراد زیادہ اسراع نہیں بلکہ اسراع میں یکدم تبدیلی ہے۔ گاڑی میں سواری کے دوران گلاس سے پانی جھٹکے کی وجہ سے گرتا ہے۔ تفرق $\frac{\mathrm{d}^3 s}{\mathrm{d}t^3}$ جھٹکا پیدا کرتا ہے۔

تعریف: اسراع کے تفرق کو **جھٹکا**[۳۷] کہتے ہیں۔ اگر لمحہ $t$ پر جسم کا مقام $s = f(t)$ ہو تب $t$ پر اس کو درج ذیل جھٹکا محسوس ہو گا۔

$$j = \frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^3 s}{\mathrm{d}t^3}$$

□

بعض لوگوں کی طبیعت گاڑی میں صفر کرنے سے خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اسراع میں غیر متوقع تبدیلیاں ہیں۔ سڑک پر نظر رکھنے سے اسراع میں تبدیلی زیادہ غیر متوقع نہیں ہو گی اور سوار کی طبیعت بھی کم خراب ہو گی۔ آنکھوں اور کانوں سے حاصل معلومات ایک دوسرے کی تصدیق نہیں کرتیں لہٰذا ذہن الجھاؤ کا شکار ہو کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ زہر کا اثر ہو سکتا ہے۔ زہر کو جسم سے خارج کرنے کے لیے پیٹ خالی کیا جاتا ہے۔

مثال ۳.۳۲:

ا. مستقل ثقلی اسراع $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ کا جھٹکا صفر ہو گا:

$$j = \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} = 0$$

اسی لیے ایک جگہ پر بیٹھنے سے ہماری طبیعت خراب نہیں ہوتی۔

ب. مثال ۳.۳۱ کی سادہ ہارمونی حرکت کا جھٹکا

$$\begin{aligned} j &= \frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-5\cos t) \\ &= 5\sin t \end{aligned}$$

ہو گا جس کی اعظم مطلق قیمت اس لمحے پر ہو گی جب $\sin t = \mp 1$ ہو جو مبدا پر ہو گا جہاں اسراع کی سمت تبدیل ہوتی ہے۔

---

[۳۷] jerk

□ ۳۶۷۵

### ۳۶۷۶ دیگر بنیادی تفاعلات کے تفرق

۳۶۷۷ چونکہ $\sin x$ اور $\cos x$ متغیر $x$ کے قابل تفرق تفاعل ہیں لہٰذا ان سے متعلقہ درج ذیل تفاعل ہر اس $x$ پر قابل تفرق ہوں گے جہاں یہ معین
۳۶۷۸ ہوں۔

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \qquad \sec x = \frac{1}{\cos x}$$
$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \qquad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

۳۶۷۹ ان کے تفرق، جو درج ذیل ہیں، کو قاعدہ حاصل تقسیم سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tan x) &= \sec^2 x \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cot x) &= -\csc^2 x \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec x) &= \sec x \tan x \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\csc x) &= -\csc x \cot x
\end{aligned} \tag{۲}$$

۳۶۸۰ درج بالا حاصل کرنے کی ترکیب کو دیکھنے کی خاطر ہم $\tan x$ اور $\sec x$ کے تفرق لیناد کھاتے ہیں۔ سوال ۳.۲۲۱ اور سوال ۳.۲۲۲ میں آپ سے باقی
۳۶۸۱ تعلق حاصل کرنے کو کہا گیا ہے۔

۳۶۸۲ **مثال ۳.۳۳:** $y = \tan x$ کا تفرق تلاش کریں۔

۳۶۸۳ **حل**

۳۶۸۴

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tan x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) &= \frac{\cos x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) - \sin x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x)}{\cos^2 x} \qquad \text{(قاعدہ حاصل تقسیم)} \\
&= \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} \\
&= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\
&= \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x
\end{aligned}$$

□ ۳۶۸۵

مثال ۳.۳۴: اگر $y = \sec x$ ہو تب $y''$ تلاش کریں۔

**حل**

$$\begin{aligned} y &= \sec x \\ y' &= \sec x \tan x && \text{(مساوات ۲)} \\ y'' &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec x \tan x) \\ &= \sec x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tan x) + \tan x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec x) && \text{(قاعدہ حاصل ضرب)} \\ &= \sec x(\sec^2 x) + \tan x(\sec x \tan x) \\ &= \sec^3 x + \sec x \tan^2 x \end{aligned}$$

□

مثال ۳.۳۵:

ا.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3x + \cot x) = 3 + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cot x) = 3 - \csc^2 x$$

ب.

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{2}{\sin x}\right) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2 \csc x) = 2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\csc x) \\ &= 2(-\csc x \cot x) = -2 \csc x \cot x \end{aligned}$$

□

### تکونیاتی تفاعل کا استمرار

چونکہ چھ بنیادی تکونیات تفاعل اپنے پورے دائرہ کار میں قابل تفرق ہیں لہٰذا مسئلہ ۱.۳ کے تحت یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ $\sin x$ اور $\cos x$ تمام $x$ کے لیے استمراری ہیں، $\tan x$ اور $\sec x$ تمام $x$ کے لیے استمراری ہیں ماسوائے جب $x$ کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ کا عددی صحیح مضرب ہو، $\csc x$ اور $\cot x$ تمام $x$ کے لیے استمراری ہیں ماسوائے جب $x$ کی قیمت $\pi$ کی عدد صحیح مضرب ہو۔ ہر ان تفاعل کے لیے جہاں $f(c)$ معین ہو وہاں $\lim_{x \to c} f(x) = f(x)$ ہو گا۔ نتیجتاً ہم تکونیاتی تفاعل کے کئی الجبرائی ملاپ کی حدیں بلاواسطہ پُر کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۳.۳۶: $\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{2+\sec x}}{\cos(\pi - \tan x)} = \frac{\sqrt{2+\sec 0}}{\cos(\pi - \tan 0)} = \frac{\sqrt{2+1}}{\cos(\pi - 0)} = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3}$ □

۳۶۹۹ **مسئلہ ۴.۳ کی مدد سے دیگر حد کی تلاش**

۳۷۰۰ $\theta$ کو جس طرح بھی ظاہر کیا جائے مساوات $\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta}=1$ مطمئن ہو گی۔ یوں درج ذیل ہوں گے

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\ \theta=x;\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{7x}=1,\ \theta=7x;\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{2x}{3}}{\frac{2x}{3}}=1,\ \theta=\frac{2x}{3}$$

۳۷۰۱ جہاں $x\to 0$ کرنا $\theta\to 0$ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ جانتے ہوئے اور زاویہ کو ریڈیئن میں ناپتے ہوئے ہم متعلقہ حد تلاش کر سکتے ہیں۔

۳۷۰۲ مثال ۳.۳۷:

ا.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{5x}&=\lim_{x\to 0}\frac{(2/5)\cdot\sin 2x}{(2/5)\cdot 5x}\qquad\text{(تفاعل کو مسئلہ ۴.۳ کی درکار صورت میں لکھا گیا ہے)}\\&=\frac{2}{5}\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{2x}\\&=\frac{2}{5}\cdot 1=\frac{2}{5}\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\tan 2x}{5x}&=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin 2x}{5x}\cdot\frac{1}{\cos 2x}\right)\qquad\left(\tan 2x=\tfrac{\sin 2x}{\cos 2x}\right)\\&=\left(\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{5x}\right)\left(\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos 2x}\right)\\&=\left(\frac{2}{5}\right)\left(\frac{1}{\cos 0}\right)=\frac{2}{5}\end{aligned}$$

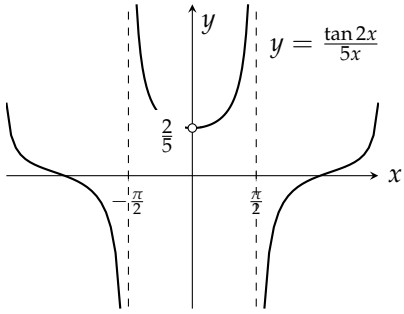
۳۷۰۳ شکل ۳.۴۶ سے رجوع کریں۔ □

۳۷۰۴ مثال ۳.۳۸: درج ذیل میں $\theta=t-\frac{\pi}{2}$ لے کر حل حاصل کیا گیا ہے۔ یوں $t\to\frac{\pi}{2}$ سے مراد $\theta\to 0$ ہو گا۔

$$\lim_{t\to\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(t-\frac{\pi}{2})}{t-\frac{\pi}{2}}=\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta}=1$$

۳۷۰۵ □

۳۷۰۶ احصاء کے میدان کے علاوہ تفاعل $\frac{\sin x}{x}$ دیگر میدانوں مثلاً کوانٹم میکانیات، برقی انجینئری، وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔




شکل ۳.۴۶: ترسیم برائے مثال ۳.۳۷

۳۷۰۷ **سوالات**

۳۷۰۸ سوال ۳.۱۵۵ تا سوال ۳.۱۶۶ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۳۷۰۹ سوال ۳.۱۵۵: $y = -10x + 3\cos x$

۳۷۱۰ سوال ۳.۱۵۶: $y = \frac{2}{x} + 3\sin x$

۳۷۱۱ سوال ۳.۱۵۷: $y = \csc x - 4\sqrt{x} + 7$

۳۷۱۲ سوال ۳.۱۵۸: $y = x^2 \cot x - \frac{1}{x^2}$

۳۷۱۳ سوال ۳.۱۵۹: $y = (\sec x + \tan x)(\sec x - \tan x)$

۳۷۱۴ سوال ۳.۱۶۰: $y = (\sin x + \cos x)\sec x$

۳۷۱۵ سوال ۳.۱۶۱: $y = \frac{\cot x}{1+\cot x}$

۳۷۱۶ سوال ۳.۱۶۲: $y = \frac{\cos x}{1+\sin x}$

۳۷۱۷ سوال ۳.۱۶۳: $y = \frac{4}{\cos x} + \frac{1}{\tan x}$

۳۷۱۸ سوال ۳.۱۶۴: $y = \frac{\cos x}{x} + \frac{x}{\cos x}$

۳۷۱۹ سوال ۳.۱۶۵: $y = x^2 \sin x + 2x\cos x - 2\sin x$

۳۷۲۰ سوال ۳.۱۶۶: $y = x^2 \cos x - 2x\sin x - 2\cos x$

۳۷۲۱ سوال ۳.۱۶۷ تا سوال ۳.۱۷۰ میں $\frac{ds}{dt}$ تلاش کریں۔

۳۷۲۲ سوال ۳.۱۶۷: $s = \tan t - t$

۳۷۲۳ سوال ۳.۱۶۸: $s = t^2 - \sec t + 1$

۳۷۲۴ سوال ۳.۱۶۹: $s = \frac{1+\csc t}{1-\csc t}$

۲۷۲۵ سوال ۳.۱۷۰: $s = \frac{\sin t}{1-\cos t}$

۲۷۲۶ سوال ۳.۱۷۱ تا سوال ۳.۱۷۴ میں $\frac{dr}{d\theta}$ تلاش کریں۔

۲۷۲۷ سوال ۳.۱۷۱: $r = 4 - \theta^2 \sin\theta$

۲۷۲۸ سوال ۳.۱۷۲: $r = \theta \sin\theta + \cos\theta$

۲۷۲۹ سوال ۳.۱۷۳: $r = \sec\theta \csc\theta$

۲۷۳۰ سوال ۳.۱۷۴: $r = (1 + \sec\theta)\sin\theta$

۲۷۳۱ سوال ۳.۱۷۵ تا سوال ۳.۱۷۸ میں $\frac{dp}{dq}$ تلاش کریں۔

۲۷۳۲ سوال ۳.۱۷۵: $p = 5 + \frac{1}{\cot q}$

۲۷۳۳ سوال ۳.۱۷۶: $p = (1 + \csc q)\cos q$

۲۷۳۴ سوال ۳.۱۷۷: $p = \frac{\sin q + \cos q}{\cos q}$

۲۷۳۵ سوال ۳.۱۷۸: $p = \frac{\tan q}{1+\tan q}$

۲۷۳۶ سوال ۳.۱۷۹: (ا) $y = \csc x$ (ب) اور $y = \sec x$ کے لیے $y''$ تلاش کریں۔

۲۷۳۷ سوال ۳.۱۸۰: (ا) $y = -2\sin x$ (ب) اور $y = 9\cos x$ کے لیے $y^{(4)} = \frac{d^4 y}{dx^4}$ تلاش کریں۔

۲۷۳۸ سوال ۳.۱۸۱ تا سوال ۳.۱۸۶ میں حد تلاش کریں۔

۲۷۳۹ سوال ۳.۱۸۱: $\lim_{x\to 2} \sin(\frac{1}{x} - \frac{1}{2})$

۲۷۴۰ سوال ۳.۱۸۲: $\lim_{x\to \pi/6} \sqrt{1 + \cos(\pi \csc x)}$

۲۷۴۱ سوال ۳.۱۸۳: $\lim_{x\to 0} \sec[\cos x + \pi \tan(\frac{\pi}{4\sec x}) - 1]$

۲۷۴۲ سوال ۳.۱۸۴: $\lim_{x\to 0} \sin \frac{\pi + \tan x}{\tan x - 2\sec x}$

۲۷۴۳ سوال ۳.۱۸۵: $\lim_{t\to 0} \tan(1 - \frac{\sin t}{t})$

۲۷۴۴ سوال ۳.۱۸۶: $\lim_{\theta\to 0} \cos(\frac{\pi\theta}{\sin\theta})$

۲۷۴۵ سوال ۳.۱۸۷ تا سوال ۳.۲۰۲ میں حد تلاش کریں۔

۲۷۴۶ سوال ۳.۱۸۷: $\lim_{\theta\to 0} \frac{\sin\sqrt{2}\theta}{\sqrt{2}\theta}$

۲۷۴۷ سوال ۳.۱۸۸: $\lim_{t\to 0} \frac{\sin kt}{t}, \quad (k = \text{مستقل})$

۳۷۴۸ سوال ۳.۱۸۹: $\lim_{y\to 0} \frac{\sin 3y}{4y}$

۳۷۴۹ سوال ۳.۱۹۰: $\lim_{h\to 0^-} \frac{h}{\sin 3h}$

۳۷۵۰ سوال ۳.۱۹۱: $\lim_{x\to 0} \frac{\tan 2x}{x}$

۳۷۵۱ سوال ۳.۱۹۲: $\lim_{t\to 0} \frac{2t}{\tan t}$

۳۷۵۲ سوال ۳.۱۹۳: $\lim_{x\to 0} \frac{x \csc 2x}{\cos 5x}$

۳۷۵۳ سوال ۳.۱۹۴: $\lim_{x\to 0} 6x^2 \cot x \csc 2x$

۳۷۵۴ سوال ۳.۱۹۵: $\lim_{x\to 0} \frac{x+x\cos x}{\sin x \cos x}$

۳۷۵۵ سوال ۳.۱۹۶: $\lim_{x\to 0} \frac{x^2-x+\sin x}{2x}$

۳۷۵۶ سوال ۳.۱۹۷: $\lim_{t\to 0} \frac{\sin(1-\cos t)}{1-\cos t}$

۳۷۵۷ سوال ۳.۱۹۸: $\lim_{h\to 0} \frac{\sin(\sin h)}{\sin h}$

۳۷۵۸ سوال ۳.۱۹۹: $\lim_{\theta\to 0} \frac{\sin\theta}{\sin 2\theta}$

۳۷۵۹ سوال ۳.۲۰۰: $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x}{\sin 4x}$

۳۷۶۰ سوال ۳.۲۰۱: $\lim_{x\to 0} \frac{\tan 3x}{\sin 8x}$

۳۷۶۱ سوال ۳.۲۰۲: $\lim_{y\to 0} \frac{\sin 3y \cot 5y}{y \cot 4y}$

## ۳۷۶۲ مماسی خطوط

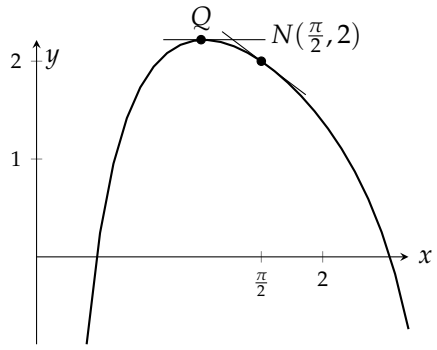
۳۷۶۳ سوال ۳.۲۰۳ تا سوال ۳.۲۰۶ میں دیے گئے دائرہ کار پر تفاعل ترسیم کریں اور دیے گئے نقطوں پر تفاعل کے مماس بھی ساتھ ہی ترسیم کریں۔ تفاعل اور مماس
۳۷۶۴ کی مساواتوں کو اپنی اپنی ترسیم کے قریب لکھیں۔

۳۷۶۵ سوال ۳.۲۰۳: $y = \sin x,\ -3\pi/2 \le x \le 2\pi,\ x = -\pi, 0, 2\pi$

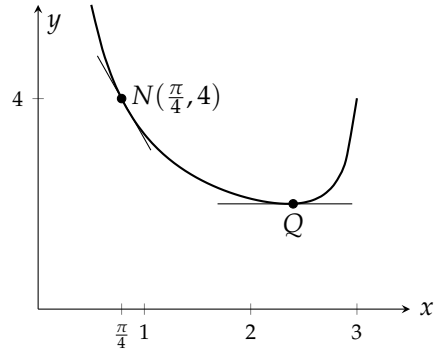
۳۷۶۶ سوال ۳.۲۰۴: $y = \tan x,\ -\pi/2 < x < \pi/2,\ x = -\pi/3, 0, \pi/3$

۳۷۶۷ سوال ۳.۲۰۵: $y = \sec x,\ -\pi/2 < x < \pi/2,\ x = -\pi/3, \pi/4$

۳۷۶۸ سوال ۳.۲۰۶: $y = 1 + \cos x,\ -3\pi/2 \le x \le 2\pi,\ x = -\pi/3, 3\pi/2$




شکل۳.۴۷: تفاعل $y = 4 + \cot x - 2\csc x$ کی منحنی (سوال ۳.۲۱۳)




شکل۳.۴۸: تفاعل $y = 1 + \sqrt{2}\csc x + \cot x$ کی منحنی (سوال ۳.۲۱۴)

کیا سوال ۳.۲۰۷ تا سوال ۳.۲۱۰ کے دائرہ کار $0 \le x \le 2\pi$ میں افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر ہاں، تو کہاں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرنے سے مدد ملے۔

سوال ۳.۲۰۷: $y = x + \sin x$

سوال ۳.۲۰۸: $y = 2x + \sin x$

سوال ۳.۲۰۹: $y = x - \cot x$

سوال ۳.۲۱۰: $y = x + 2\cos x$

سوال ۳.۲۱۱: منحنی $y = \tan x$ پر $-\pi/2 < x < \pi/2$ کے بیچ وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں مماس خط $y = 2x$ کے متوازی ہیں۔ منحنی اور ان مماس ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۳.۲۱۲: منحنی $y = \cot x,\ 0 < x < \pi$ پر وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں مماس خط $y = -x$ کے متوازی ہیں۔ منحنی اور مماس ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۳.۲۱۳: نقطہ $N$ اور نقطہ $Q$ پر شکل ۳.۴۷ کی منحنی کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ $Q$ پر مماس افقی ہے۔

سوال ۳.۲۱۴: نقطہ $N$ اور نقطہ $Q$ پر شکل ۳.۴۸ کی منحنی کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ $Q$ پر مماس افقی ہے۔

## سادہ ہارمونی حرکت

سوال ۳.۲۱۵ تا سوال ۳.۲۱۵ میں محوری لکیر s پر جسم کا مقام $s = f(t)$ دیا گیا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ لمحہ $t = \pi/4$ سیکنڈ پر جسم کی سرعت، رفتار، اسراع اور جھٹکا تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۱۵: $s = 2 - 2\sin t$

سوال ۳.۲۱۶: $s = \sin t + \cos t$

۳۷۸۶ ## نظریہ اور مزید مثالیں

۳۷۸۷ سوال ۳.۲۱۷: کیا $c$ کی کوئی قیمت درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر استراری بنا سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 3x}{x^2}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

۳۷۸۸ سوال ۳.۲۱۸: کیا $b$ کی کوئی قیمت درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر (ا) استراری (ب) قابل تفرق بنا سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$g(x) = \begin{cases} x + b, & x < 0 \\ \cos x, x \geq 0 \end{cases}$$

۳۷۸۹ سوال ۳.۲۱۹: $\frac{\mathrm{d}^{999}}{\mathrm{d}x^{999}}(\cos x)$ تلاش کریں۔

۳۷۹۰ سوال ۳.۲۲۰: $\frac{\mathrm{d}^{725}}{\mathrm{d}x^{725}}(\sin x)$ تلاش کریں۔

۳۷۹۱ سوال ۳.۲۲۱: $x$ کے لحاظ سے (ا) $\sec x$ اور (ب) $\csc x$ کے تفرق کا کلیہ اخذ کریں۔

۳۷۹۲ سوال ۳.۲۲۲: $x$ کے لحاظ سے $\cot x$ کے تفرق کا کلیہ اخذ کریں۔

۳۷۹۳ ## کمپیوٹر کا استعمال

۳۷۹۴ سوال ۳.۲۲۳: $-\pi \leq x \leq 2\pi$ کے لیے $y = \cos x$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی $h = 1, 0.5, 0.3, 0.1$ لیتے ہوئے درج
۳۷۹۵ ذیل ترسیم کریں۔

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$$

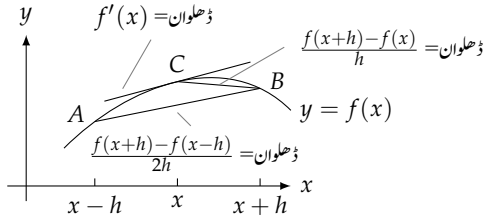
۳۷۹۶ اب $h = -1, -0.5, -0.3$ کے لیے اس کو ترسیم کریں۔ دیکھیں $h \to 0^+$ اور $h \to 0^-$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟

۳۷۹۷ سوال ۳.۲۲۴: وسطی فرق حاصل تقسیم **وسطی تفریقی حاصل تقسیم**[۳۸]

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

۳۷۹۸ کو اعدادی تراکیب میں $f'(x)$ کی تخمین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر $f'(x)$ موجود ہو تب $h \to 0$ کرتے ہوئے یہ تفاعل کا تفرق دیتا ہے جو
۳۷۹۹ $h$ کی کسی بھی قیمت کے لیے عموماً فرمٹے **تفریقی حاصل تقسیم**[۳۹]

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$




شکل ۴۹.۳: فرمٹ تفریقی حاصل تقسیم سے وسطی تفریقی حاصل تقسیم بہتر ڈھلوان دیتا ہے۔

۳۸۰۰ سے بہتر ہوتا ہے (شکل ۴۹.۳)۔(ا) یہ دیکھنے کی خاطر کہ $f(x) = \sin x$ کا وسطی تفریقی حاصل تقسیم کتنا تیزی سے $f'(x) = \cos x$ تک
۳۸۰۱ پہنچتا ہے، $h = 1, 0.5, 0.3$ لیتے ہوئے وقفہ $[-\pi, 2\pi]$ پر $y = \cos x$ اور

$$y = \frac{\sin(x+h) - \sin(x-h)}{2h}$$

۳۸۰۲ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ سوال ۳.۲۲۳ میں $h$ کی انہیں قیمتوں کی ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔
۳۸۰۳ (ب) یہ دیکھنے کی خاطر کہ $f(x) = \cos x$ کا وسطی تفریقی حاصل تقسیم کتنا تیزی سے $f'(x) = -\sin x$ تک پہنچتا ہے، $h =$
۳۸۰۴ $1, 0.5, 0.3$ لیتے ہوئے وقفہ $[-\pi, 2\pi]$ پر $y = -\sin x$ اور

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos(x-h)}{2h}$$

۳۸۰۵ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ سوال ۳.۲۲۳ میں $h$ کی انہیں قیمتوں کی ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔

۳۸۰۶ سوال ۳.۲۲۵: وسطی تفریقی حاصل تقسیم کے لیے انتباہ بعض اوقات $x$ پر ناقابل تفرق $f(x)$ کے لیے بھی وسطی تفریقی حاصل تقسیم

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

۳۸۰۷ کا $h \to 0$ کرتے ہوئے حد موجود ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $f(x) = |x|$ لیں اور

$$\lim_{h \to 0} \frac{|0+h| - |0-h|}{2h}$$

۳۸۰۸ کا حساب لگائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ حد موجود ہے اگرچہ $x = 0$ پر $f(x) = |x|$ کا تفرق غیر موجود ہے۔

۳۸۰۹ سوال ۳.۲۲۶: دائرہ کار $y = \tan x$ پر $(-\pi/2, \pi/2)$ اور اس کا تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (ا) کم ترین ڈھلوان (ب)
۳۸۱۰ زیادہ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

---

centereddifferencequotient[۳۸]
Fermat'sdifferencequotient[۳۹]

سوال ۳.۲۲۷: دائرہ کار $0 < x < \pi$ پر $y = \cot x$ اور اس کا تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (ا) کم ترین ڈھلوان (ب) زیادہ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی مثبت بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۲۲۸: وقفہ $-2 \le x \le 2$ پر $y = \frac{\sin x}{x}$ ، $y = \frac{\sin 2x}{x}$ اور $y = \frac{\sin 4x}{x}$ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ محور $y$ کو ترسیمات کہاں کہاں قطع کرتی نظر آتی ہیں؟ کیا ترسیمات محور کو حقیقتاً قطع کرتی ہیں؟ $x \to 0$ کرتے ہوئے آپ $y = \frac{\sin 5x}{x}$ اور $y = \frac{\sin(-3x)}{x}$ کی ترسیمات سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اور کیوں؟ $k$ کی مزید مختلف قیمتوں کے لیے $y = \frac{\sin kx}{x}$ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۳.۲۲۹: درجات بالمقابل ریڈیئن $x$ کو درجات میں ناپتے ہوئے $\sin x$ اور $\cos x$ کے تفرق پر غور کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کرتے ہیں۔

ا. زاویہ کو درجات میں رکھ کر کمپیوٹر پر

$$f(h) = \frac{\sin h}{h}$$

ترسیم کرتے ہوئے $\lim_{h\to 0} f(h)$ کا اندازہ لگائیں۔ اس اندازے کا $\frac{\pi}{180}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔ کیا اس حد کی قیمت $\frac{\pi}{180}$ کے برابر ہونے کی کوئی وجہ پیش کی جا سکتی ہے۔

ب. زاویہ کو درجات میں ہی رکھتے ہوئے درج ذیل کا اندازہ لگائیں۔

$$\lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h}$$

ج. اب $\sin x$ کے تفرق کو دوبارہ دیکھیں۔ زاویہ کو درجات میں رکھتے ہوئے اس عمل سے گزرتے ہوئے $\sin x$ کا تفرق حاصل کریں۔

د. اسی طرح زاویہ کو درجات میں رکھتے ہوئے $\cos x$ کے تفرق کا عمل استعمال کرتے ہوئے $\cos x$ کے تفرق کا کلیہ حاصل کریں۔

ھ. بلند ترتبی تفرق لیتے ہوئے زاویہ کو درجات میں رکھنے کے مسئلے جلد سامنے آتے ہیں۔ $y = \sin x$ اور $y = \cos x$ کے لیے $y''$ اور $y'''$ تلاش کریں۔

## ۳.۵ زنجیری قاعدہ

ہم $\sin x$ اور $x^2 - 4$ کا تفرق لینا جانتے ہیں۔ مرکب تفاعل مثلاً $\sin(x^2 - 4)$ کا تفرق **زنجیری قاعدہ**[chainrule] کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے جس کے تحت قابل تفرق تفاعل کے مرکب کا تفرق ان کے انفرادی تفرق کا حاصل ضرب ہو گا۔ احصاء میں تفرق کے حصول کے لیے زنجیری قاعدہ غالباً سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حصے میں زنجیری قاعدہ اور اس کے استعمال پر غور کیا جائے گا۔ شروع چند مثالوں سے کرتے ہیں۔

---

chainrule[۴۰]

۳۸۳۳ مثال۳.۳۹: تفاعل $y = 6x - 10 = 2(3x - 5)$ حقیقتاً تفاعل $y = 2u$ اور $u = 3x - 5$ کا مرکب ہے۔ان تینوں
۳۸۳۴ تفاعلات کے تفرق کا آپس میں تعلق کیا ہے؟
۳۸۳۵ **حل**
۳۸۳۶ ان تفاعل کے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = 6, \quad \frac{dy}{du} = 2, \quad \frac{du}{dx} = 3$$

۳۸۳۷ چونکہ $6 = 2 \cdot 3$ ہے لہٰذا اس مثال میں درج ذیل ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

۳۸۳۸ □

۳۸۳۹ کیا تعلق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

۳۸۴۰ ایک اتفاق ہے؟ تفرق کو شرح تبدیلی تصور کرنے سے یہ تعلق مناسب لگتا ہے۔تفاعل $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ کے لیے اگر $u$ سے $y$
۳۸۴۱ دگنی تیزی سے تبدیل ہو اور $x$ سے $y$ تین گنا تیز تبدیل ہو تب ہم توقع کریں گے کہ $x$ سے $y$ چھ گنا زیادہ تیزی سے تبدیل ہو گا۔
۳۸۴۲ آئیں دوسرا تفاعل لے کر دیکھیں۔
۳۸۴۳ مثال۳.۴۰: $y = 9x^4 + 6x^2 + 1 = (3x^2 + 1)^2$ کو $y = u^2$ اور $u = 3x^2 + 1$ کا مرکب لکھا جا سکتا
۳۸۴۴ ہے۔ تفرق لیتے ہوئے

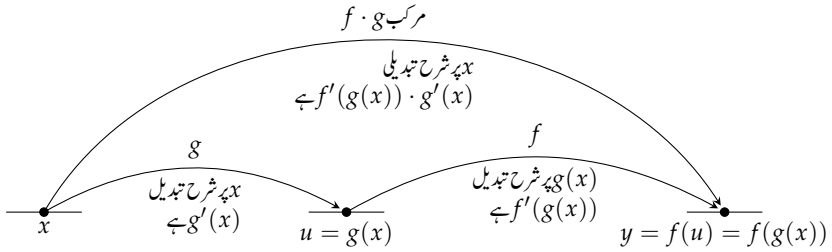
$$\begin{aligned}\frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} &= 2u \cdot 6x \\ &= 2(3x^2 + 1) \cdot 6x \\ &= 36x^3 + 12x\end{aligned}$$

۳۸۴۵ اور

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(9x^4 + 6x^2 + 1) \\ &= 36x^3 + 12x\end{aligned}$$

۳۸۴۶ حاصل ہوتے ہیں اور دوبارہ درج ذیل لکھنا ممکن ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$




شکل ۳.۵۰: $g(x)$ پر $f$ کے تفرق اور $x$ پر $g$ کے تفرق کا حاصل ضرب $x$ پر مرکب $f \cdot g$ کا تفرق دے گا۔

□

۳۸۴۷

۳۸۴۸ $x$ پر مرکب تفاعل $f(g(x))$ کا تفرق $g(x)$ پر $f$ کے تفرق اور $x$ پر $g$ کے تفرق کا حاصل ضرب ہے۔ اس کو زنجیری قاعدہ کہتے ہیں (شکل
۳۸۴۹ ۳.۵۰)۔

۳۸۵۰ مسئلہ ۳.۵: **زنجیری قاعدہ**

۳۸۵۱ اگر $u = g(x)$ پر $f(u)$ قابل تفرق ہو اور $x$ پر $g(x)$ قابل تفرق ہو تب $x$ پر مرکب تفاعل

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

۳۸۵۲ قابل تفرق ہو گا اور

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \tag{۱}$$

۳۸۵۳ ہو گا۔ **لیبنز علامتیت**[۴۱] استعمال کرتے ہوئے، اگر $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ ہوں تب

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \tag{۲}$$

۳۸۵۴ ہو گا جہاں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}$ کو $u = g(x)$ پر حاصل کیا جاتا ہے۔

۳۸۵۵

۳۸۵۶ زنجیری قاعدے کو

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

۳۸۵۷ لکھ کر $\Delta x \to 0$ کر کے حد لینے سے زنجیری قاعدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا چونکہ عین ممکن ہے کہ $x$ میں تبدیلی سے $u$ میں تبدیلی $\Delta u$ صفر
۳۸۵۸ ہو۔ زنجیری قاعدہ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں حصہ ۴.۷ میں پیش کیے گئے تصورات کی ضرورت ہو گی۔ یہ ثبوت اس وقت پیش کیا جائے گا جب ہم اس کو سمجھنے
۳۸۵۹ کے قابل ہوں گے۔

---

[۴۱] Leibniznotation

مثال ۳.۴۱: $y = \sqrt{x^2+1}$ کا تفرق تلاش کریں۔

**حل**

یہاں $y = f(g(x))$ یعنی $u = x^2+1$ اور $f(u) = \sqrt{u}$ ہیں۔چونکہ $f$ اور $g$ کے تفرق

$$f'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}, \quad g'(x) = 2x$$

ہیں لہٰذا زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{g(x)}} \cdot g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} \cdot (2x) \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\end{aligned}$$

□

### بیرونی و اندرونی قاعدہ

بعض اوقات زنجیری قاعدے کو درج ذیل نقطہ نظر سے دیکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔اگر $y = f(g(x))$ ہو تب مساوات ۲ کہتی ہے

$$\frac{dy}{dx} = f'[g(x)] \cdot g'(x) \tag{۳}$$

ہو گا۔الفاظ میں مساوات ۳ کہتی ہے $dy/dx$ حاصل کرنے کی خاطر اندرونی تفاعل "g" کو نظر انداز کر کے "بیرونی تفاعل" $f$ کا تفرق لیں اور اس کر "اندرونی تفاعل" $g$ کے تفرق سے ضرب دیں۔

مثال ۳.۴۲:

$$\frac{d}{dx} \overbrace{\sin}^{\text{بیرونی}} \underbrace{(x^2+x)}_{\text{اندرونی}} = \overbrace{\cos}^{\text{تفرق بیرونی}} \underbrace{(x^2+x)}_{\text{اندرونی نظر انداز}} \cdot \underbrace{(2x+1)}_{\text{تفرق اندرونی}}$$

□

### زنجیری قاعدے کا بار بار اطلاق

بعض اوقات ہم زنجیری قاعدے کو دو یا دو سے زیادہ مرتبہ استعمال کرتے ہوئے تفاعل کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔درج ذیل مثال میں ایسا کیا گیا ہے۔

۳۸۶۲ مثال ۳.۴۳: $g(t) = \tan(5 - \sin 2t)$ کا تفرق تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\tan(5 - \sin 2t)) \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(5 - \sin 2t) && \text{لے کر } u = 5 - \sin 2t \text{ کا تفرق } \tan u \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (0 - (\cos 2t) \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(2t)) && \text{لے کر } u = 2t \text{ کا تفرق } 5 - \sin u \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (-\cos 2t) \cdot 2 \\ &= -2(\cos 2t)\sec^2(5 - \sin 2t) \end{aligned}$$

۳۸۶۳ □

## ۳۸۶۵ زنجیری قاعدہ پر مبنی تفرق کے کلیات

۳۸۶۶ تفرق کے حصول کے کئی کلیات میں زنجیری قاعدہ در ساختہ موجود ہوتا ہے۔ اگر $f$ متغیر $u$ کا قابل تفرق تفاعل ہو اور $u$ متغیر $x$ کا قابل تفرق تفاعل ہو

۳۸۶۷ تب $y = f(u)$ کو زنجیری قاعدہ

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۳۸۶۸ میں پُر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(u) = f'(u) \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۳۸۶۹ مثال کے طور پر اگر $u$ تغیر $x$ کا قابل تفرق تفاعل ہو اور $y = u^n$ ہو جہاں $n$ عدد صحیح ہے تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}(u^n) \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \\ &= nu^{n-1}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \end{aligned}$$

۳۸۸۰ قاعدہ ۳.۸: **طاقت کا زنجیری قاعدہ**

۳۸۸۱ اگر $u(x)$ قابل تفرق ہو اور $n$ عدد صحیح ہو تب $u^n$ قابل تفرق ہو گا اور اس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} u^n = nu^{n-1}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \tag{۴}$$

۳۸۸۲

۳۸۸۳ مثال ۳.۴۴:

ا.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin^5 x &= 5\sin^4 x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x)\\ &= 5\sin^4 x\cos x\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2x+1)^{-3} &= -3(2x+1)^{-4}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2x+1)\\ &= -3(2x+1)^{-4}(2)\\ &= -6(2x+1)^{-4}\end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5x^3-x^4)^7 &= 7(5x^3-x^4)^6\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5x^3-x^4)\\ &= 7(5x^3-x^4)^6(5\cdot 3x^2-4x^3)\\ &= 7(5x^3-x^4)^6(15x^2-4x^3)\end{aligned}$$

د.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{3x-2}\right) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3x-2)^{-1}\\ &= -1(3x-2)^{-2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3x-2)\\ &= -1(3x-2)^{-2}(3)\\ &= -\frac{3}{(3x-2)^2}\end{aligned}$$

□ ۳۸۸۴

۳۸۸۵ درج بالا مثال میں تفاعل $\sin^5 x$ استعمال کیا گیا جو $(\sin x)^5$ لکھنے کا مختصر طریقہ ہے۔

۳۸۸۶ **مثال ۳.۴۵:** درجات بالمقابل ریڈیئن

۳۸۸۷ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ $\sin x$ کا تفرق اس صورت $\cos x$ ہو گا جب زاویہ کی پیمائش ریڈیئن میں ہو نا کہ درجات میں۔ زنجیری قاعدہ ان دونوں میں

۳۸۸۸ فرق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چونکہ ریڈیئن $\pi = 180^\circ$ ہوتا ہے لہٰذا ریڈیئن $x^\circ = \frac{\pi x}{180}$ ہو گا اور زنجیری قاعدہ کے تحت

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin(x^\circ) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin(\tfrac{\pi x}{180}) = \tfrac{\pi}{180}\cos(\tfrac{\pi x}{180}) = \tfrac{\pi}{180}\cos(x^\circ)$$

ہوگا۔اسی طرح $\cos(x^\circ)$ کا تفرق $-\frac{\pi}{180}\sin(x^\circ)$ ہوگا۔

زاویہ کی پیمائش درجات میں رکھنے سے سائن اور کوسائن کے ایک مرتبہ تفرق میں تنگ کرنے والا $\frac{\pi}{180}$ کا جزو آن پڑتا ہے جو زیادہ مرتبہ تفرق کی صورت میں مصیبت بن جاتا ہے۔آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زاویے کی ناپ ریڈیئن میں رکھنے سے ہماری زندگی آسان ہوگی۔ □

مثال ۳.۴۶: برف کے مکعب کا پگھلنا برف کا مکعب کتنی دیر میں پگھلے گا؟

**حل**

پہلے اس مسئلے کا ریاضی نمونہ بناتے ہیں۔ہم فرض کرتے ہیں کہ پگھلنے سے مکعب کی شکل تبدیل نہیں ہوتی۔یوں اگر مکعب کے کنارے کی لمبائی $s$ ہو تب اس کا حجم $H = s^3$ ہوگا۔ہم فرض کرتے ہیں کہ $s$ اور $H$ متغیر $t$ (وقت) کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ مکعب کے حجم میں کمی مکعب کی سطح کی راست متناسب ہے۔یہ مفروضہ اس لیے قابل قبول ہوگا کہ مکعب پگھلنے کی وجہ مکعب میں داخل حراری توانائی ہے جو مکعب کی سطح سے مکعب میں داخلی ہوتی ہے۔یوں سطح کا رقبہ تبدیل کرنے سے حجم میں کمی کی رفتار تبدیل ہوگی۔ریاضی کی زبان میں ہم

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}s} = -k(6s^2), \qquad k > 0$$

لکھتے ہیں جہاں منفی کی علامت حجم میں کمی کو ظاہر کرتی ہے۔تناسب کا مستقل $k$ مثبت مقدار ہے (جو حقیقتاً کئی عوامل مثلاً ارد گرد کی ہوا، ہوا کا درجہ حرارت، رطوبت اور سورج کی روشنی وغیرہ پر منحصر ہوگا)۔

آخر میں ہمیں مزید (کم سے کم) ایک معلومات کی ضرورت ہے: کتنی دیر میں مکعب کا کتنا حصہ پگھلتا ہے؟ ہمیں ایک یا ایک سے زیادہ مشاہدہ کر کے یہ معلومات حاصل کرنی ہوگی۔فی الحال ہم فرض کرتے ہیں کہ پہلے ایک گھنٹہ میں ایک چوتھائی حجم پگھل جاتا ہے۔ابتدائی حجم کو $H_0$ لیتے ہوئے ریاضی کی زبان میں اس کو لکھتے ہیں۔

$$H = s^3, \quad \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = -k(6s^2)$$
$$H = H_0 \quad \text{پر} \quad t = 0$$
$$H = \frac{3}{4}H_0 \quad \text{پر} \quad t = 1\,\mathrm{h}$$

اب ہمیں $H = 0$ پر $t$ تلاش کرنی ہوگی۔

ہم $H = s^3$ کا تفرق زنجیری قاعدہ سے $t$ کے لحاظ سے حاصل کر کے

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = 3s^2\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

تبدیلی کی شرح $-k(6s^2)$ کے برابر رکھتے ہوئے

$$3s^2\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = -6ks^2$$
$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = -2k$$

۳۹۰۶ حاصل کرتے ہیں۔اطراف کی لمبائی مستقل شرح $2k$ سے کم ہو رہی ہے۔یوں اگر اطراف کی ابتدائی لمبائی $s_0$ ہو تب ایک گھنٹہ بعد لمبائی
۳۹۰۷ $s_1 = s_0 - 2k$ ہو گی جس سے

$$2k = s_0 - s_1$$

۳۹۰۸ لکھا جا سکتا ہے۔پگھلنے کا دورانیہ $2kt = s_0$ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{s_0}{2k} = \frac{s_0}{s_0 - s_1} = \frac{1}{1 - \frac{s_1}{s_0}}$$

۳۹۰۹ ہم جانتے ہیں کہ

$$\frac{s_1}{s_0} = \frac{(\frac{3}{4}V_0)^{1/3}}{V_0^{1/3}} = (\tfrac{3}{4})^{1/3} \approx 0.91$$

۳۹۱۰ ہے لہٰذا پگھلنے کے لیے درکار وقت درج ذیل ہو گا۔

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{1}{1 - 0.91} \approx 11\,\text{h}$$

۳۹۱۱ آپ نے دیکھا کہ اگر $\frac{1}{4}$ حجم پہلے 1 گھنٹہ میں پگھلتا ہو تب باقی حجم کو پگھلنے کے لیے تقریباً 10 گھنٹے درکار ہوں گے۔ □

۳۹۱۲ اگر ہم سائنسدان ہوتے تب ہمارا اگلا قدم اس ریاضی نمونے کی درستگی کی تصدیق ہوتا۔ہم برف کے کئی مکعب لے کر ان کا مشاہدہ کرتے اور دیکھتے کہ ریاضی نمونہ
۳۹۱۳ کتنا قریبی نتائج دیتا ہے اور نمونے کو کس طرح مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔

### ۳۹۱۴ سوالات

۳۹۱۵ سوال ۳.۲۳۰ تا سوال ۳.۲۳۷ میں $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ دیے گئے ہیں۔ $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(g(x))g'(x)$ تلاش کریں۔

۳۹۱۶ سوال ۳.۲۳۰: $y = 6u - 9, \quad u = \frac{1}{2}x^4$

۳۹۱۷ سوال ۳.۲۳۱: $y = 2u^3, \quad u = 8x - 1$

۳۹۱۸ سوال ۳.۲۳۲: $y = \sin u, \quad u = 3x + 1$

۳۹۱۹ سوال ۳.۲۳۳: $y = \cos u, \quad u = -\frac{x}{3}$

۳۹۲۰ سوال ۳.۲۳۴: $y = \cos u, \quad u = \sin x$

۳۹۲۱ سوال ۳.۲۳۵: $y = \sin u, \quad u = x - \cos x$

۳۹۲۲ سوال ۳.۲۳۶: $y = \tan u, \quad u = 10x - 5$

۳۹۲۳ سوال ۳.۲۳۷: $y = -\sec u, \quad u = x^2 + 7x$

۳۴۴ سوال ۳.۲۳۸ تا سوال ۳.۲۴۷ میں تفاعل کو $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ روپ میں لکھ کر $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۳۴۵ سوال ۳.۲۳۸: $y = (2x+1)^{-7}$

۳۴۶ سوال ۳.۲۳۹: $y = (4-3x)^{9}$

۳۴۷ سوال ۳.۲۴۰: $y = (1-\frac{x}{7})^{-7}$

۳۴۸ سوال ۳.۲۴۱: $y = (\frac{x}{2}-1)^{-10}$

۳۴۹ سوال ۳.۲۴۲: $y = (\frac{x^2}{8}+x-\frac{1}{x})^{4}$

۳۵۰ سوال ۳.۲۴۳: $y = (\frac{x}{5}+\frac{1}{5x})^{5}$

۳۵۱ سوال ۳.۲۴۴: $y = \sec(\tan x)$

۳۵۲ سوال ۳.۲۴۵: $y = \cos(\pi - \frac{1}{x})$

۳۵۳ سوال ۳.۲۴۶: $y = \sin^3 x$

۳۵۴ سوال ۳.۲۴۷: $y = 5\cos^{-4} x$

۳۵۵ سوال ۳.۲۴۸ تا سوال ۳.۲۶۷ میں تفاعل کا تفرق تلاش کریں۔

۳۵۶ سوال ۳.۲۴۸: $p = \sqrt{3-t}$

۳۵۷ سوال ۳.۲۴۹: $q = \sqrt{2r-r^2}$

۳۵۸ سوال ۳.۲۵۰: $s = \frac{4}{3\pi}\sin 3t + \frac{4}{5\pi}\cos 5t$

۳۵۹ سوال ۳.۲۵۱: $s = \sin(\frac{3\pi t}{2}) + \cos(\frac{3\pi t}{2})$

۳۶۰ سوال ۳.۲۵۲: $r = (\csc\theta + \cot\theta)^{-1}$

۳۶۱ سوال ۳.۲۵۳: $r = -(\sec\theta + \tan\theta)^{-1}$

۳۶۲ سوال ۳.۲۵۴: $y = x^2\sin^4 x + x\cos^{-2} x$

۳۶۳ سوال ۳.۲۵۵: $y = \frac{1}{x}\sin^{-5} x - \frac{x}{3}\cos^3 x$

۳۶۴ سوال ۳.۲۵۶: $y = \frac{1}{21}(3x-2)^7 + (4-\frac{1}{2x^2})^{-1}$

۳۶۵ سوال ۳.۲۵۷: $y = (5-2x)^{-3} + \frac{1}{8}(\frac{2}{x}+1)^4$

۳۶۶ سوال ۳.۲۵۸: $y = (4x+3)^4(x+1)^{-3}$

۳۶۷ سوال ۳.۲۵۹: $y = (2x-5)^{-1}(x^2-5x)^6$

۳۶۸ سوال ۳.۲۶۰: $h(x) = x\tan(2\sqrt{x}) + 7$

۳۶۹ سوال ۳.۲۶۱: $k(x) = x^2\sec(\frac{1}{x})$

۲۹۵۰ سوال۳.۲۶۲: $f(\theta) = (\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta})^2$

۲۹۵۱ سوال۳.۲۶۳: $g(t) = (\frac{1+\cot t}{\sin t})^{-1}$

۲۹۵۲ سوال۳.۲۶۴: $r = \sin(\theta^2)\cos(2\theta)$

۲۹۵۳ سوال۳.۲۶۵: $r = \sec\sqrt{\theta}\tan(\frac{1}{\theta})$

۲۹۵۴ سوال۳.۲۶۶: $q = \sin(\frac{t}{\sqrt{t+1}})$

۲۹۵۵ سوال۳.۲۶۷: $q = \cot(\frac{\sin t}{t})$

۲۹۵۶ سوال۳.۲۶۸تاسوال۳.۲۷۷میں $\frac{dy}{dt}$ تلاش کریں۔

۲۹۵۷ سوال۳.۲۶۸: $y = \sin^2(\pi t - 2)$

۲۹۵۸ سوال۳.۲۶۹: $y = \sec^2 \pi t$

۲۹۵۹ سوال۳.۲۷۰: $y = (1+\cos 2t)^{-4}$

۲۹۶۰ سوال۳.۲۷۱: $y = (1+\cot(\frac{t}{2}))^{-2}$

۲۹۶۱ سوال۳.۲۷۲: $y = \sin(\cos(2t-5))$

۲۹۶۲ سوال۳.۲۷۳: $y = \cos(5\sin(\frac{t}{3}))$

۲۹۶۳ سوال۳.۲۷۴: $y = (1+\tan^4(\frac{t}{12}))^3$

۲۹۶۴ سوال۳.۲۷۵: $y = \frac{1}{6}(1+\cos^2(7t))^3$

۲۹۶۵ سوال۳.۲۷۶: $y = \sqrt{1+\cos(t^2)}$

۲۹۶۶ سوال۳.۲۷۷: $y = 4\sin(\sqrt{1+\sqrt{t}})$

۲۹۶۷ سوال۳.۲۷۸تاسوال۳.۲۸۱میں $y''$ تلاش کریں۔

۲۹۶۸ سوال۳.۲۷۸: $y = (1+\frac{1}{x})^3$

۲۹۶۹ سوال۳.۲۷۹: $y = (1-\sqrt{x})^{-1}$

۲۹۷۰ سوال۳.۲۸۰: $y = \frac{1}{9}\cot(3x-1)$

۲۹۷۱ سوال۳.۲۸۱: $y = 9\tan(\frac{x}{3})$

## ۲۹۷۲ تفرق کے اعدادی قیمتوں کا حصول

۲۹۷۳ سوال۳.۲۸۲تاسوال۳.۲۸۷میں $x$ کی دی گئی قیمت پر $(f\circ g)'$ تلاش کریں۔

۲۹۷۴ سوال۳.۲۸۲: $f(u) = u^5 + 1, \quad u = g(x) = \sqrt{x}, \quad x = 1$

۹۷۵ سوال ۳.۲۸۳: $f(u) = 1 - \frac{1}{u}, \quad u = g(x) = \frac{1}{1-x}, \quad x = -1$

۹۷۶ سوال ۳.۲۸۴: $f(u) = \cot \frac{\pi u}{10}, \quad u = g(x) = 5\sqrt{x}, \quad x = 1$

۹۷۷ سوال ۳.۲۸۵: $f(u) = u + \frac{1}{\cos^2 u}, \quad u = g(x) = \pi x, \quad x = \frac{1}{4}$

۹۷۸ سوال ۳.۲۸۶: $f(u) = \frac{2u}{u^2+1}, \quad u = g(x) = 10x^2 + x + 1, \quad x = 0$

۹۷۹ سوال ۳.۲۸۷: $f(u) = (\frac{u-1}{u+1})^2, \quad u = g(x) = \frac{1}{x^2} - 1, \quad x = -1$

۹۸۰ سوال ۳.۲۸۸: فرض کریں $x$ کے لحاظ سے تفاعل $f$ اور $g$ کے تفرق کی $x = 2$ اور $x = 3$ پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔

| $x$ | $f(x)$ | $g(x)$ | $f'(x)$ | $g'(x)$ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 2 | $\frac{1}{3}$ | $-3$ |
| 3 | 3 | $-4$ | $2\pi$ | 5 |

۹۸۱ درج ذیل میں دیے گئے $x$ پر تفاعل کے تفرق کی قیمتیں تلاش کریں۔

۹۸۲ ا. $2f(x), \ x = 2$

۹۸۳ ب. $f(x) + g(x), \ x = 3$

۹۸۴ ج. $f(x) \cdot g(x), \ x = 3$

۹۸۵ د. $f(x)/g(x), \ x = 2$

۹۸۶ ھ. $f(g(x)), \ x = 2$

۹۸۷ و. $\sqrt{f(x)}, \ x = 2$

۹۸۸ ز. $1/g^2(x), \ x = 3$

۹۸۹ ح. $\sqrt{f^2(x) + g^2(x)}, \ x = 2$

۹۹۰ سوال ۳.۲۸۹: فرض کریں تفاعل $f$ اور $g$ کے $x$ کے لحاظ سے تفرق کی $x = 0$ اور $x = 1$ پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔

| $x$ | $f(x)$ | $g(x)$ | $f'(x)$ | $g'(x)$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 5 | 1/3 |
| 1 | 3 | $-4$ | $-1/3$ | $-8/3$ |

۹۹۱ درج ذیل میں دیے گئے $x$ پر تفاعل کے تفرق کی قیمتیں تلاش کریں۔

۹۹۲ ا. $5f(x) - g(x), \ x = 1$

۹۹۳ ب. $f(x)g^3(x), \ x = 0$

۹۹۴ ج. $\frac{f(x)}{g(x)+1}, \ x = 1$

۹۹۵ د. $f(g(x)), \ x = 0$

۹۹۶ ھ. x=0 g(f(x)),

۹۹۷ و. $(x^{11} + f(x))^{-2}, \ x = 1$

۹۹۸ ز. x=0 f(x+g(x)),

۹۹۹ سوال ۳.۲۹۰: اگر $s = \cos\theta$ اور $\frac{d\theta}{dt} = 5$ ہوں تب $\theta = 3\pi/2$ پر $\frac{ds}{dt}$ تلاش کریں۔

۱۰۰۰ سوال ۳.۲۹۱: اگر $y = x^2 + 7x - 5$ اور $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{3}$ ہوں تب $x = 1$ پر $\frac{dy}{dt}$ تلاش کریں۔

۴۰۰۱ ## مرکب کی کئی صورتیں

۴۰۰۲ اگر مرکب تفاعل کو مختلف انداز میں لکھنا ممکن ہو تب کیا ہو گا؟ کیا ہر صورت سے ایک جیسا تفرق حاصل ہو گا؟ زنجیری قاعدہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہو گا۔ اگلے دو
۴۰۰۳ سوالات میں اس عمل کو دیکھیں۔

۴۰۰۴ سوال ۳.۲۹۲: تفاعل $y = x$ کو درج ذیل کا مرکب لکھتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۴۰۰۵

۴۰۰۶ ا. $y = \frac{u}{5} + 7, \quad u = 5x - 35$

۴۰۰۷ ب. $y = 1 + \frac{1}{u}, \quad u = \frac{1}{x-1}$

۴۰۰۸ سوال ۳.۲۹۳: تفاعل $y = x^{3/2}$ کو درج ذیل کا مرکب لکھتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۴۰۰۹

۴۰۱۰ ا. $y = u^3, \quad u = \sqrt{x}$

۴۰۱۱ ب. $y = \sqrt{u}, \quad u = x^3$

۴۰۱۲ ## مماس اور ڈھلوان

۴۰۱۳ سوال ۳.۲۹۴:

۴۰۱۴ ا. $x = 1$ پر منحنی $y = 2\tan(\pi x/4)$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔

۴۰۱۵ ب. وقفہ $-2 < x < 2$ پر منحنی کے ڈھلوان کی اقل قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴۰۱۶ سوال ۳.۲۹۵:

۴۰۱۷ ا. مبدا پر $y = \sin 2x$ اور $y = -\sin\frac{x}{2}$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ کیا ان مماس کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب
۴۰۱۸ کی وجہ پیش کریں۔

۴۰۱۹ ب. کیا مبدا پر $y = \sin mx$ اور $y = -\sin\frac{x}{m}$ کی مماسات کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے جہاں مستقل $m \neq 0$ ہے؟ اپنے جواب
۴۰۲۰ کی وجہ پیش کریں۔

۴۰۲۱ ج. کسی بھی دیے گئے $m$ کے لیے $y = \sin mx$ اور $y = -\sin\frac{x}{m}$ کا زیادہ سے زیادہ ڈھلوان کیا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴۰۲۲ د. وقفہ $[0, 2\pi]$ پر تفاعل $y = \sin x$ ایک چکر پورا کرتا ہے، تفاعل $y = \sin 2x$ دو چکر پورا کرتا ہے، تفاعل $y = \sin\frac{x}{2}$ آدھا
۴۰۲۳ چکر پورا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا اس وقفے پر تفاعل $y = \sin mx$ کے مکمل چکر اور مبدا پر تفاعل کے ڈھلوان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اپنے
۴۰۲۴ جواب کی وجہ پیش کریں۔

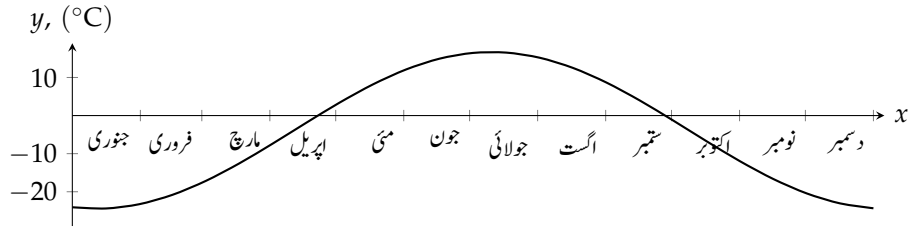
۴۰۲۵ ## نظریہ، مثالیں اور استعمال

۴۰۲۶ سوال ۳.۲۹۶: مشین کا بہت تیز چلنا ایک گاڑی کے انجن کا **پوکا**[۴۲] (پسٹن) اوپر نیچے دوری حرکت کرتا ہے جو

$$s = A\cos(2\pi bt)$$

---

[۴۲] piston




شکل ۳.۵۱: اوسط درجہ حرارت

لکھا جا سکتا ہے جہاں لمحہ $t$ پر بوکے کا مقام $s$ ہے جبکہ $A$ اور $b$ مثبت مستقل ہیں۔ حرکت کا حیطہ $A$ اور اس کا تعدد (ایک سیکنڈ میں اوپر نیچے حرکت کی گنتی) $b$ ہے۔ تعدد دگنا کرنے کا بوکے کی سرعت، اسراع اور جھٹکے پر کیا اثر ہو گا؟ (یہ جاننے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مشین تیز چلانے سے کیوں خراب ہوتی ہے۔)

سوال ۳.۲۹۷: قطب شمالی کے نزدیک ایلاسکا کے ایک شہر میں درجہ حرارت ایلاسکا[۴۳] کے ایک شہر میں پورے سال کے ہر دن کا اوسط درجہ حرارت شکل ۳.۵۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ یہ ترسیم درج ذیل تفاعل سے ظاہر کی جا سکتی ہے۔

$$y = 20.56 \sin[\tfrac{2\pi}{365}(x - 101)] - 3.89$$

ا. کس دن درجہ حرارت تیز ترین تبدیل ہوتا ہے؟

ب. ایک دن میں درجہ حرارت کی زیادہ سے زیادہ تبدیلی کتنی ہے؟

سوال ۳.۲۹۸: محوری لکیر پر جسم کا مقام $s = \sqrt{1 + 4t}$ ہے جہاں $t$ کی اکائی سیکنڈ اور $s$ کی اکائی میٹر ہے۔ لمحہ $t = 6\,\mathrm{s}$ پر جسم کی سرعت اور جسم کا اسراع کیا ہے؟

سوال ۳.۲۹۹: ساکن حال کے $t$ سیکنڈ بعد ایک گرتے ہوئے جسم کی سرعت $v = k\sqrt{s}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہے جہاں $k$ مستقل اور ساکن مقام سے فاصلہ $s$ ہے۔ دکھائیں کہ جسم کا اسراع مستقل ہے۔

سوال ۳.۳۰۰: زمین کی فضا میں داخل ہونے والے شہاب ثاقب کی سرعت $\sqrt{s}$ کے بالعکس متناسب ہے جہاں زمین کے وسط سے شہاب ثاقب کا فاصلہ $s$ ہے۔ دکھائیں کہ شہاب ثاقب کا اسراع $s^2$ کے بالعکس متناسب ہے۔

سوال ۳.۳۰۱: محور $x$ پر حرکت کرنے والے ایک ذرہ کی سرعت $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = f(x)$ ہے۔ دکھائیں کہ ذرے کا اسراع $f(x)f'(x)$ ہے۔

سوال ۳.۳۰۲: لنگن کا دوری عرصہ بالمقابل درجہ حرارت ایک لنگن جس کی لمبائی $L$ ہو کا دوری عرصہ $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ہو گا جہاں لنگن کے مقام پر ثقلی اسراع کو $g$ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں $T$ کی اکائی سیکنڈ اور $L$ کی اکائی میٹر ہے۔ اگر لنگن کسی دھات سے بنا ہو تب اس کی لمبائی درجہ حرارت کے

---

[۴۳] Alaska

۴۰۴۵ ساتھ درج ذیل کلیہ کے تحت تبدیل ہو گی

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}u} = kL$$

۴۰۴۶ جہاں درجہ حرارت کو $u$ سے ظاہر کیا گیا ہے اور $k$ مستقل ہے۔ دکھائیں کہ حرارت کے ساتھ دوری عرصہ تبدیل ہونے کی شرح $\frac{kT}{2}$ ہو گی۔

۴۰۴۷ سوال ۳.۳۰۳: اگر $f(x) = x^2$ اور $g(x) = |x|$ ہوں تب مرکبات

$$(f \circ g)(x) = |x|^2 = x^2 \quad \text{اور} \quad (g \circ f)(x) = \left|x^2\right| = x^2$$

۴۰۴۸ دونوں $x = 0$ پر قابل تفرق ہیں اگرچہ $x = 0$ پر $g$ از خود قابل تفرق نہیں۔ کیا یہ زنجیری قاعدہ کے مترادف ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴۰۴۹ سوال ۳.۳۰۴: فرض کریں $x = 1$ پر $u = g(x)$ قابل تفرق ہے اور $u = g(1)$ پر $y = f(u)$ قابل تفرق ہے۔ اگر

۴۰۵۰ $x = 1$ پر $y = f(g(x))$ کی منحنی کا مماس افقی ہو تب کیا $x = 1$ پر $g$ کے مماس یا $u = g(1)$ پر $f$ کے مماس کے بارے میں کچھ

۴۰۵۱ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴۰۵۲ سوال ۳.۳۰۵: فرض کریں کہ $x = -5$ پر $u = g(x)$ قابل تفرق ہے اور $u = g(-5)$ پر $y = f(u)$ قابل تفرق ہے اور

۴۰۵۳ $(f \circ g)'(-5)$ منفی ہے۔ کیا $g'(-5)$ اور $f'(g(-5))$ کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے۔

۴۰۵۴ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اگلے دو سوالات میں دیے گئے تفاعل $x^n$ کے لیے دکھائیں کہ طاقتی قاعدہ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^n = nx^{n-1}$ مطمئن ہوتا ہے۔

۴۰۵۵ سوال ۳.۳۰۶: $x^{1/4} = \sqrt{\sqrt{x}}$

۴۰۵۶ سوال ۳.۳۰۷: $x^{3/4} = \sqrt{x\sqrt{x}}$

## ۴۰۵۷ کمپیوٹر کا استعمال

۴۰۵۸ سوال ۳.۳۰۸: $y = \sin 2x$ کا تفرق وقفہ $-2 \le x \le 3.5$ کے لیے تفاعل $y = 2\cos 2x$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی

۴۰۵۹ $h = 1, 0.5, 0.2$ کے لیے

$$y = \frac{\sin 3(x+h) - \sin 2x}{h}$$

۴۰۶۰ ترسیم کریں۔ $h$ کی دیگر (بشمول منفی) قیمتوں کے لیے بھی اس کو ترسیم کریں۔ $h \to 0$ کرتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ پیش کریں۔

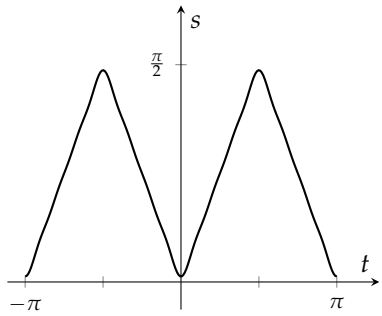
۴۰۶۱ سوال ۳.۳۰۹: درج ذیل کثیر رکنی شکل ۳.۵۲ میں دکھائی گئی ہے جو وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر تقریباً دندان موج $s = g(t)$ نظر آتی ہے۔

$$s = f(t) = 0.78540 - 0.63662\cos 2t - 0.07074\cos 6t - 0.02546\cos 10t - 0.01299\cos 14t$$

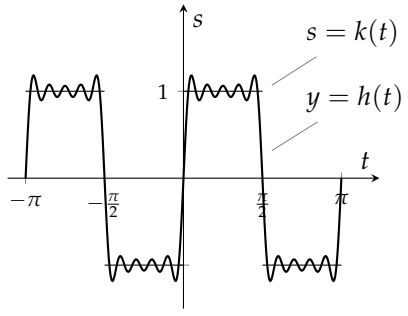
۴۰۶۲ جہاں دندان موج معین ہو وہاں اس کثیر رکنی کا تفرق دندان موج کے تفرق کو کتنا خوش اسلوبی سے ظاہر کرتا ہے؟ یہ معلوم کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام

۴۰۶۳ کریں۔

۴۰۶۴ ا. وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر $\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}$ (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔




شکل ۳.۵۲: دندان موج کا کثیر رکنی سے اظہار (سوال ۳.۳۰۹)




شکل ۳.۵۳: سیڑھی تفاعل $s = k(t)$ کا $s = h(t)$ کثیر رکنی سے اظہار (سوال ۳.۳۱۰)

۴۰۶۵ ب. $\frac{df}{dt}$ تلاش کر کے ترسیم کریں۔

۴۰۶۶ ج. کہاں پر $\frac{dg}{dt}$ کو $\frac{df}{dt}$ بہتر ظاہر کرتا ہے؟ کہاں خراب ترین ظاہر کرتا ہے؟ تکونیاتی تفاعل سے عموماً مختلف تفاعل کو ظاہر کیا جاتا ہے البتہ جیسے اگلے سوال
۴۰۶۷ میں ظاہر ہو گا اصل تفاعل کے تفرق کو عموماً ان کثیر رکنی کے تفرق سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔

۴۰۶۸ سوال ۳.۳۱۰: گزشتہ سوال میں دندان موج کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا جہاں ہم نے دیکھا کہ دندان موج کے تفرق کو کثیر رکنی کا تفرق ظاہر کرتا
۴۰۶۹ ہے۔ آئیں اب ایسا تفاعل دیکھیں جس کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا جا سکتا ہے البتہ تفاعل کے تفرق کو کثیر رکنی کا تفرق ظاہر نہیں کرتا۔ شکل ۳.۵۳ میں سیڑھی
۴۰۷۰ تفاعل کو درج ذیل کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$s = h(t) = 1.2732 \sin 2t + 0.4244 \sin 6t + 0.25465 \sin 10t + 0.18186 \sin 14t + 0.14147 \sin 18t$$

۴۰۷۱ آئیں دیکھتے ہیں کہ کثیر رکنی کا تفرق ہر گز سیڑھی تفاعل کا تفرق نہیں دیتا۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

۴۰۷۲ ا. وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر $\frac{dk}{dt}$ (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

۴۰۷۳ ب. $\frac{dh}{dt}$ ترسیم کریں۔

۴۰۷۴ ج. نتائج کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟

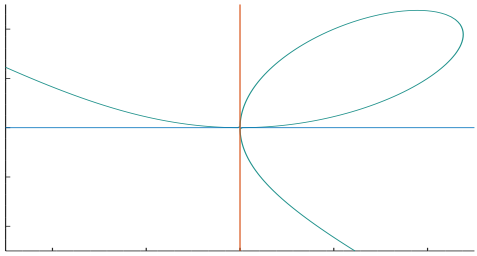
۴۰۷۵

۴۰۷۶

## ۳.۶ خفی تفرق اور ناطق قوت نما

۴۰۷۷

۴۰۷۸ بعض اوقات مساوات $F(x, y) = 0$ کو $y = f(x)$ روپ میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود ہم $\frac{dy}{dx}$ کو خفی تفرق سے حاصل کر سکتے
۴۰۷۹ ہیں۔ اس حصہ میں اس ترکیب پر غور کیا جائے گا اور اس کے ذریعہ طاقتی قاعدہ کو وسعت دے کر تمام ناطق تفاعل شامل کیے جائیں گے۔



شکل ۳.۵۴: خفی منحنی $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ جس کو پتا بھی کہتے ہیں۔

## خفی تفرق

چونکہ مساوات $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ درحقیقت تین تفاعلات $y = f_1(x)$ ، $y = f_2(x)$ ،اور $y = f_3(x)$ کا ملاپ ہے جو ماسوائے نقطہ $M$ اور $A$ کے قابل تفرق ہیں لہٰذا اس کی ترسیم کا تقریباً ہر نقطے پر اچھی طرح معین ڈھلوان پایا جاتا ہے (شکل ۳.۵۴)۔ مضمر تفاعل کا تفرق لینے کی خاطر $y$ کو $x$ کا تفاعل تصور کرتے ہوئے قواعد برائے قوت نما، طاقت، مجموعہ، تفریق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم اور زنجیری قاعدہ زیر استعمال لائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد $\frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کرتے ہوئے کسی بھی نقطہ $(x, y)$ پر تفرق حاصل کیا جا سکتا ہے۔

اس ترکیب کو **خفی تفرق**[۴۴] کہتے ہیں۔

مثال ۳.۴۷: $y^2 = x$ ہے۔ $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

**حل**

مساوات $y^2 = x$ درحقیقت دو تفاعل $y_1 = \sqrt{x}$ اور $y_2 = -\sqrt{x}$ کو ظاہر کرتی ہے جہاں جذر کی مثبت قیمت لی جاتی ہے۔ ہم $x > 0$ کے لیے ان دونوں تفاعل کا تفرق لینا جانتے ہیں۔

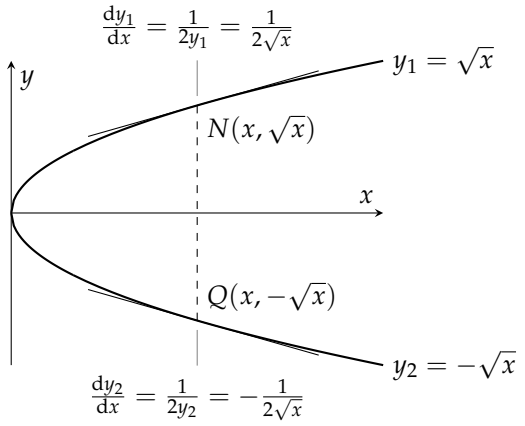
$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

آئیں اب اس مساوات کو دو تفاعل میں تقسیم کیے بغیر مساوات کا تفرق حاصل کریں۔ ہم y کو $x$ کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کا $x$ کے لحاظ سے تفرق زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔ یوں $f(x) = y^2$ لکھ کر $\frac{df}{dx} = 2y$ لکھا جا سکتا ہے لہٰذا

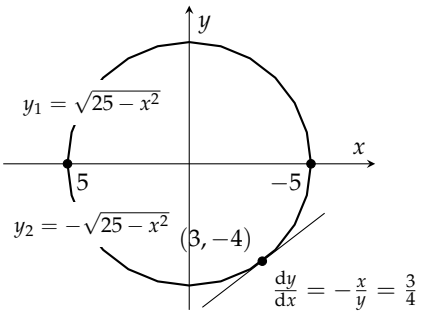
$$\begin{aligned} y^2 &= x \\ 2y\frac{dy}{dx} &= 1 \qquad \text{زنجیری قاعدہ} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{2y} \end{aligned}$$

---

[۴۴] implicitdifferentiation




شکل ۳.۵۵: ترسیم برائے مثال ۳.۴۷




شکل ۳.۵۶: ترسیم برائے مثال ۳.۴۸

۴۰۹۲ ہوگا۔ یہ کلیہ دونوں صریح تفاعل $y_1 = \sqrt{x}$ اور $y_2 = -\sqrt{x}$ کا تفرق دیتا ہے۔

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2y_1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = \frac{1}{2y_2} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

۴۰۹۳ □

۴۰۹۴ مثال ۳.۴۸: نقطہ $(3, -4)$ پر دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۶)۔

۴۰۹۵ **حل**

۴۰۹۶ دائرہ در حقیقت دو قابل تفرق تفاعل $y_1 = \sqrt{25 - x^2}$ اور $y_2 = -\sqrt{25 - x^2}$ کو ظاہر کرتا ہے۔ نقطہ $(3, -4)$ تفاعل $y_2$ پر پایا جاتا ہے لہٰذا ہم صریحاً ڈھلوان تلاش کر سکتے ہیں:

۴۰۹۷

$$\left.\frac{dy_2}{dx}\right|_{x=3} = -\frac{-2x}{2\sqrt{25 - x^2}} = -\frac{-6}{2\sqrt{25 - 9}} = \frac{3}{4} \tag{۱}$$

۴۰۹۸ ہم دائرے کی مساوات کا $x$ کے لحاظ سے ضمنی تفرق

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) &= \frac{d}{dx}(25) \\ 2x + 2y\frac{dy}{dx} &= 0 \\ \frac{dy}{dx} &= -\frac{x}{y} \end{aligned}$$

۴۰۹۹ لے کر $(3, -4)$ پر ڈھلوان کی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{(3,-4)} = -\frac{3}{-4} = \frac{3}{4}$$

۴۱۰۰ دھیان رہے کہ مساوات اصرف محور $x$ کے نیچے جوابات دیتی ہے جبکہ درج بالا تمام نقطوں پر قابل استعمال ہے۔ خفی تفرق کی قیمت عموماً $x$ اور $y$ دونوں
۴۱۰۱ پر منحصر ہوتی ہے جبکہ صریحاً حاصل تفرق کے کلیہ میں صرف $x$ درکار ہوگا۔ □

۴۱۰۲ دیگر مضمر تفاعل کا تفرق بھی درج بالا دو مثالوں کی طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم $y$ کو $x$ کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف
۴۱۰۳ تفرق کے قواعد استعمال کرتے ہیں۔

۴۱۰۴ مثال ۳.۴۹: $2y = x^2 + \sin y$ کے لیے $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ تلاش کریں۔

۴۱۰۵ **حل**

۴۱۰۶

$$\begin{aligned}
2y &= x^2 + \sin y \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2y) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2 + \sin y) \\
&= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin y) \\
2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= 2x + \cos y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \\
2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - \cos y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= 2x \\
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(2 - \cos y) &= 2x \\
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{2x}{2 - \cos y}
\end{aligned}$$

۴۱۰۷ □

۴۱۰۸ خفی تفرق چار اقدام پر مشتمل ہے۔

۴۱۰۹ ۱. $y$ کو $x$ کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کو تفرق کے قواعد کے مطابق تفرق کریں۔

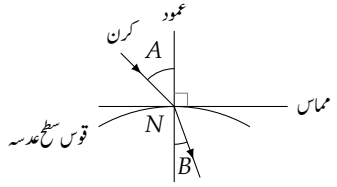
۴۱۱۰ ۲. $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ والے اجزاء کو ایک طرف اکٹھا کریں۔

۴۱۱۱

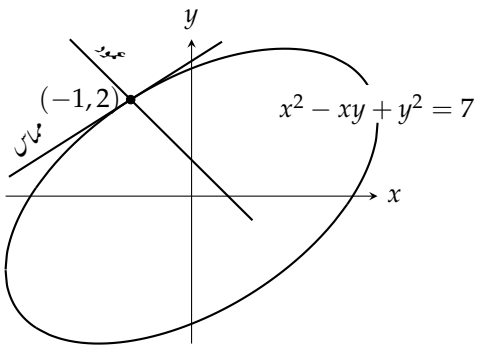
۴۱۱۲ ۳. $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کی تجزی کریں۔

۴۱۱۳

۴۱۱۴ ۴. $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کے لیے حل کریں۔




شکل ۳.۵۷: عدسہ میں کرن داخل ہو کر عمود کی طرف جھکتی ہے۔




شکل ۳.۵۸: ترسیمات برائے مثال ۳.۵۰

۴۱۱۵ **عدسہ، مماس، اور عمودی خطوط**

۴۱۱۶ روشنی کی کرن عدسہ میں نقطہ $N$ پر داخل ہو کر سمت تبدیل کرتی ہے (شکل ۳.۵۷)۔

۴۱۱۷ تعریف: نقطہ $N$ پر منحنی کے مماس کے ساتھ قائمہ الزاویہ خط کو **عمود**[۴۵] کہتے ہیں۔ اس خط کو $N$ پر منحنی کا **عمود** کہتے ہیں۔

۴۱۱۸ □

۴۱۱۹ عدسہ کی سطح پر تبصرہ عموماً دو درجی منحنیات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ ان منحنیات کے مماس اور عمود کو خفی تفرق سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

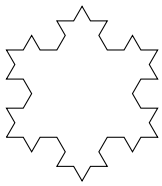
۴۱۲۰ مثال ۳.۵۰: نقطہ $(-1, 2)$ پر منحنی $x^2 - xy + y^2 = 7$ کا مماس اور عمود تلاش کریں (شکل ۳.۵۸)۔

۴۱۲۱ **حل**

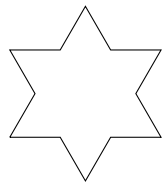
۴۱۲۲ ہم خفی تفرق سے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$
\begin{aligned}
x^2 - xy + y^2 &= 7 \\
\frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}(y^2) &= \frac{d}{dx}(7) \\
2x - (x\frac{dy}{dx} + y\frac{dx}{dx}) + 2y\frac{dy}{dx} &= 0 \\
(2y - x)\frac{dy}{dx} &= y - 2x \\
\frac{dy}{dx} &= \frac{y - 2x}{2y - x}
\end{aligned}
$$

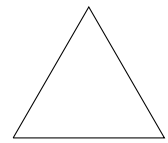
[۴۵] normal



$C_3$ منحنی (ج)



$C_2$ منحنی (ب)



$C_1$ منحنی (ا)

شکل ۳.۵۹: برف کی روئی۔

۴۱۲۳ نقطہ $(x,y) = (-1,2)$ پر ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر نقطے کو درج بالا میں پُر کرتے ہیں۔

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{(-1,2)} = \left.\frac{y-2x}{2y-x}\right|_{(-1,2)} = \frac{2-2(-1)}{2(2)-(-1)} = \frac{4}{5}$$

۴۱۲۴ $(-1,2)$ پر مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 + \frac{4}{5}(x-(-1))$$
$$y = \frac{4}{5} + \frac{14}{5}$$

۴۱۲۵ اسی طرح منحنی کا عمود نقطہ $(-1,2)$ پر حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 - \frac{5}{4}(x-(-1))$$
$$y = -\frac{5}{4} + \frac{3}{4}$$

۴۱۲۶ □

۴۱۲۷ **برف کی روئی**

۴۱۲۸ ہلگے ون کوچ[۴۶] کی منحنیات جنہیں برف کی روئی کہتے ہیں شکل ۳.۵۹ میں دکھائی گئی ہیں۔ شکل-ا میں مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں جس کو ہم
۴۱۲۹ منحنی $C_1$ کہتے ہیں۔ ہر ضلع کے وسط پر باہر رخ مثلث الاضلاع بنا کر درمیانے $\frac{1}{3}$ ضلع کو مٹائیں۔ یوں منحنی $C_2$ حاصل ہو گی۔ اسی عمل کو دہراتے ہوئے
۴۱۳۰ لاتناہی منحنیات بنائی جا سکتی ہیں۔ ان منحنیات کی تحدیدی صورت $C_n$ کو **برف کی روئی**[۴۷] کہتے ہیں، جہاں عدد $n$ لاتناہی تک پہنچتا ہے۔

---

[۴۶] کیں۔ پیش منحنیات یہ میں ۱۹۰۴ نے دانِ ریاضی کے سوئزرلینڈ

[۴۷] snowflake

۳۱۳۱ برف کی روئی بہت زیادہ غیر ہموار ہے لہٰذا کسی بھی نقطہ پر اس کا مماس حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تفاعل $F(x,y) = 0$ جو برف کی
۳۱۳۲ روئی کو ظاہر کرتا ہے، نہ $y$ کو $x$ کا قابل تفرق تفاعل اور نہ ہی $x$ کو $y$ کا قابل تفرق تفاعل ظاہر کرتا ہے۔ برف کی روئی پر صفحہ ۵۷۸ پر دوبارہ غور کیا جائے
۳۱۳۳ گا جہاں لمبائی قوس کی بات کی جائے گی۔

## ۳۱۳۴ خفی تفرق سے بلند رتبی تفرق کا حصول

۳۱۳۵ خفی تفرق سے بلند رتبی تفرق حاصل کیا جا سکتا ہے۔

۳۱۳۶ **مثال ۳.۵۱:** $2x^3 - 3y^2 = 7$ کے لیے $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$ تلاش کریں۔

۳۱۳۷ **حل**

۳۱۳۸ ہم دونوں اطراف کا $x$ کے لحاظ سے تفرق حاصل کرتے ہوئے پہلے $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
2x^3 - 3y^2 &= 7 \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2x^3) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3y^2) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(7) \\
6x62 - 6yy' &= 0 \\
x^2 - yy' &= 0 \\
y' &= \frac{x^2}{y} \qquad (\text{اگر } y \neq 0)
\end{aligned}$$

۳۱۳۹ اب مساوات $x^2 - yy' = 0$ کا تفرق لیتے ہوئے $y''$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(yy') &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(0) \\
2x - y'y' - yy'' &= 0 \\
yy'' &= 2x - (y')^2 \\
y'' &= \frac{2x}{y} - \frac{(y')^2}{y} \qquad (\text{اگر } y \neq 0)
\end{aligned}$$

۳۱۴۰ آخر میں $y' = \frac{x^2}{y}$ پُر کرتے ہوئے $x$ اور $y$ کے روپ میں $y''$ حاصل کرتے ہیں۔

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(x^2/y)^2}{y} = \frac{2x}{y} - \frac{x^4}{y^3} \qquad (\text{اگر } y \neq 0)$$

□ ۳۱۴۱

۴۱۴۲ **قابل تفرق تفاعل کی ناطق طاقتیں**

۴۱۴۳ ہم جانتے ہیں کہ طاقتی قاعدہ:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^n = nx^{n-1}$$

۴۱۴۴ عدد صحیح $n$ کے لیے درست ہے۔ ہم اب دکھاتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہر ناطق عدد کے لیے درست ہے۔

۴۱۴۵ مسئلہ ۳.۶: **ناطق طاقت کے لیے طاقتی قاعدہ**

۴۱۴۶ اگر $n$ ناطق عدد ہو تب $x^{n-1}$ کے دائرہ کار کے ہر اندرونی نقطہ $x$ پر $x^n$ قابل تفرق ہو گا اور یہ تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^n = nx^{n-1}$$

۴۱۴۷ ثبوت: فرض کریں $p$ اور $q$ عدد صحیح ہیں جہاں $q > 0$ اور

$$y = \sqrt[q]{x^p} = x^{p/q}$$

۴۱۴۸ ہے۔ تب

$$y^q = x^p$$

۴۱۴۹ ہو گا۔ یہ مساوات $x$ اور $y$ کی طاقتوں کا ملاپ ہے لہٰذا اعلیٰ مسئلے (جس کا ذکر اس حصے کی ابتدا میں کیا گیا) کے تحت $y$ متغیر $x$ کا قابل تفرق تفاعل ہو گا۔

۴۱۵۰ چونکہ $p$ اور $q$ عدد صحیح ہیں (جن کے لیے ہمارے پاس قاعدہ طاقت موجود ہے) ہم مضمر مساوات کے دونوں اطراف کا $x$ کے لحاظ سے تفرق لے سکتے

۴۱۵۱ ہیں:

$$qy^{q-1}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = px^{p-1}$$

۴۱۵۲ اب اگر $y \neq 0$ ہو تب دونوں اطراف کو $qy^{q-1}$ سے تقسیم کیا جا سکتا ہے:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{px^{p-1}}{qy^{q-1}} \\
&= \frac{p}{q}\cdot\frac{x^{p-1}}{(x^{(p/q)})^{q-1}} \\
&= \frac{p}{q}\cdot\frac{x^{p-1}}{x^{p-p/q}} \\
&= \frac{p}{q}\cdot x^{(p-1)-(p-p/q)} \\
&= \frac{p}{q}\cdot x^{(p/q)-1}
\end{aligned}$$

۴۱۵۳ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۴۱۵۴ □

۴۱۵۵ مثال ۳.۵۲:

ا.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{1/2}) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \qquad \text{تفاعل } x \geq 0 \text{ جبکہ تفرق } x > 0 \text{ کے لیے معین ہے}$$

ب.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{1/5}) = \frac{1}{5}x^{-4/5} \qquad \text{تفاعل تمام } x \text{ جبکہ تفرق } x \neq 0 \text{ کے لیے معین ہے}$$

۴۱۵۶ □

۴۱۵۷ طاقتی قاعدے کا ایک روپ جس میں زنجیری قاعدہ ضم ہے کہتا ہے کہ اگر $n$ ناطق عدد ہو اور $x$ پر $u$ قابل تفرق ہو اور $(u(x))^{n-1}$ معین ہو تب
۴۱۵۸ $x$ پر $u^n$ قابل تفرق ہو گا اور یہ تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}u^n = nu^{n-1}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \tag{۲}$$

۴۱۵۹ مثال ۳.۵۳:

ا.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1-x^2)^{1/4} = \frac{1}{4}(1-x^2)^{-3/4}(-2x)$$

۴۱۶۰ تفاعل وقفہ $[-1,1]$ پر جبکہ تفرق وقفہ $(-1,1)$ پر معین ہے۔

ب.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x)^{-1/5} &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x)\\ &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5}(-\sin x)\\ &= \frac{1}{5}\sin x(\cos x)^{-6/5}\end{aligned}$$

۴۱۶۱ □

## سوالات

### ناطق طاقتوں کا تفرق

سوال ۳.۳۱۱ تا سوال ۳.۳۲۰ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۱۱: $y = x^{9/4}$

سوال ۳.۳۱۲: $y = x^{-3/5}$

سوال ۳.۳۱۳: $y = \sqrt[3]{2x}$

سوال ۳.۳۱۴: $y = \sqrt[4]{5x}$

سوال ۳.۳۱۵: $y = 7\sqrt{x+6}$

سوال ۳.۳۱۶: $y = -2\sqrt{x-1}$

سوال ۳.۳۱۷: $y = (2x+5)^{-1/2}$

سوال ۳.۳۱۸: $y = (1-6x)^{2/3}$

سوال ۳.۳۱۹: $y = x(x^2+1)^{1/2}$

سوال ۳.۳۲۰: $y = x(x^2+1)^{-1/2}$

سوال ۳.۳۲۱ تا سوال ۳.۳۲۸ میں پہلا تفرق تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۲۱: $s = \sqrt[7]{t^2}$

سوال ۳.۳۲۲: $r = \sqrt[4]{\theta^{-3}}$

سوال ۳.۳۲۳: $y = \sin[(2t+5)^{-2/3}]$

سوال ۳.۳۲۴: $z = \cos[(1-6t)^{2/3}]$

سوال ۳.۳۲۵: $f(x) = \sqrt{1-\sqrt{x}}$

سوال ۳.۳۲۶: $g(x) = 2(2x^{-1/2}+1)^{-1/3}$

سوال ۳.۳۲۷: $h(\theta) = \sqrt[3]{1+\cos(2\theta)}$

سوال ۳.۳۲۸: $k(\theta) = (\sin(\theta+5))^{5/4}$

### خفی تفرق

سوال ۳.۳۲۹ تا سوال ۳.۳۴۲ میں $\frac{dy}{dx}$ خفی تفرق کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۳.۳۲۹: $x^2y + xy^2 = 6$

سوال ۳.۳۳۰: $x^3 + y^3 = 18xy$

سوال ۳.۳۳۱: $2xy + y^2 = x + y$

۴۱۸۹ سوال ۳.۳۳۲: $x^3 - xy + y^3 = 1$

۴۱۹۰ سوال ۳.۳۳۳: $x^2(x-y)^2 = x^2 - y^2$

۴۱۹۱ سوال ۳.۳۳۴: $(3xy+7)^2 = 6y$

۴۱۹۲ سوال ۳.۳۳۵: $y^2 = \frac{x-1}{x+1}$

۴۱۹۳ سوال ۳.۳۳۶: $x^2 = \frac{x-y}{x+y}$

۴۱۹۴ سوال ۳.۳۳۷: $x = \tan y$

۴۱۹۵ سوال ۳.۳۳۸: $x = \sin y$

۴۱۹۶ سوال ۳.۳۳۹: $x + \tan(xy) = 0$

۴۱۹۷ سوال ۳.۳۴۰: $x + \sin y = xy$

۴۱۹۸ سوال ۳.۳۴۱: $y \sin(\frac{1}{y}) = 1 - xy$

۴۱۹۹ سوال ۳.۳۴۲: $y^2 \cos(\frac{1}{y}) = 2x + 2y$

۴۲۰۰ سوال ۳.۳۴۳ تا سوال ۳.۳۴۶ میں $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}$ تلاش کریں۔

۴۲۰۱ سوال ۳.۳۴۳: $\theta^{1/2} + r^{1/2} = 1$

۴۲۰۲ سوال ۳.۳۴۴: $r - 2\sqrt{\theta} = \frac{3}{2}\theta^{2/3} + \frac{4}{3}\theta^{3/4}$

۴۲۰۳ سوال ۳.۳۴۵: $\sin(r\theta) = \frac{1}{2}$

۴۲۰۴ سوال ۳.۳۴۶: $\cos r + \cos\theta = r\theta$

۴۲۰۵ **بلند رتبی تفرق**

۴۲۰۶ سوال ۳.۳۴۷ تا سوال ۳.۳۵۲ میں خفی تفرق کی مدد سے پہلے $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ اور بعد میں $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ تلاش کریں۔

۴۲۰۷ سوال ۳.۳۴۷: $x^2 + y^2 = 1$

۴۲۰۸ سوال ۳.۳۴۸: $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$

۴۲۰۹ سوال ۳.۳۴۹: $y^2 = x^2 + 2x$

۴۲۱۰ سوال ۳.۳۵۰: $y^2 - 2x = 1 - 2y$

۴۲۱۱ سوال ۳.۳۵۱: $2\sqrt{y} = x - y$

۴۲۱۲ سوال ۳.۳۵۲: $xy + y^2 = 1$

۴۲۱۳ سوال ۳.۳۵۳: نقطہ $(2,2)$ پر $x^3 + y^3 = 16$ کے لیے $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۴۲۱۴ سوال ۳.۳۵۴: نقطہ $(0,-1)$ پر $xy + y^2 = 1$ کے لیے $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ کی قیمت تلاش کریں۔

### ڈھلوان، مماس، اور عمود

سوال ۳.۳۵۵ تا سوال ۳.۳۵۶ میں دیے گئے نقطوں پر منحنی کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۵۵: $y^2 + x^2 = y^4 - 2x, \quad (-2, 1), (-2, -1)$

سوال ۳.۳۵۶: $(x^2 + y^2)^2 = (x - y)^2, \quad (1, 0), (1, -1)$

سوال ۳.۳۵۷ تا سوال ۳.۳۶۶ میں تصدیق کریں کہ دیا گیا نقطہ منحنی پر پایا جاتا ہے اور اس نقطے پر منحنی کے مماس اور عمود کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۵۷: $x^2 + xy - y^2 = 1, \quad (2, 3)$

سوال ۳.۳۵۸: $x^2 + y^2 = 25, \quad (3, -4)$

سوال ۳.۳۵۹: $x^2 y^2 = 9, \quad (-1, 3)$

سوال ۳.۳۶۰: $y^2 - 2x - 4y - 1 = 0, \quad (-2, 1)$

سوال ۳.۳۶۱: $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y - 6 = 0, \quad (-1, 0)$

سوال ۳.۳۶۲: $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 5, \quad (\sqrt{3}, 2)$

سوال ۳.۳۶۳: $2xy + \pi \sin y = 2\pi, \quad (1, \pi/2)$

سوال ۳.۳۶۴: $x \sin 2y = y \cos 2x, \quad (\pi/4, \pi/2)$

سوال ۳.۳۶۵: $y = 2 \sin(\pi x - y), \quad (1, 0)$

سوال ۳.۳۶۶: $x^2 \cos^2 y - \sin y = 0, \quad (0, \pi)$

سوال ۳.۳۶۷: محور $x$ کو منحنی $x^2 + xy + y^2 = 7$ دو نقطوں پر قطع کرتی ہے۔ ان نقطوں کو تلاش کریں اور دکھائیں کہ ان نقطوں پر منحنی کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔ ان مماس کا ڈھلوان کیا ہو گا؟

سوال ۳.۳۶۸: منحنی $x^2 + y^2 + xy = 7$ پر وہ نقطے تلاش کریں جہاں (ا) مماس محور $x$ کے متوازی ہے، (ب) مماس محور $y$ کے متوازی ہے۔ دوسرے جزو میں $\frac{dy}{dx}$ غیر معین جبکہ $\frac{dx}{dy}$ معین ہے۔ ان نقطوں پر $\frac{dx}{dy}$ کی قیمت کیا ہو گی؟

سوال ۳.۳۶۹: منحنی آٹھ نقطہ $\left(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ اور $\left(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2}\right)$ پر $y^4 = y^2 - x^2$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۶۰)۔

سوال ۳.۳۷۰: نقطہ $(1, 1)$ پر $y^2(2 - x) = x^3$ کے مماس اور عمود کی مساوات تلاش کریں (شکل ۳.۶۱)۔

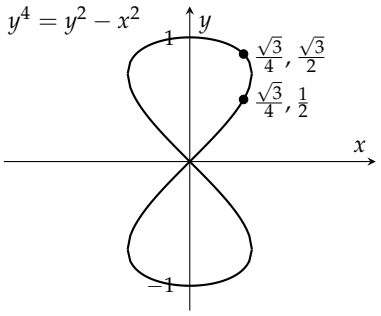
سوال ۳.۳۷۱: چار نقطوں $(-3, 2)$، $(-3, -2)$، $(3, 2)$ اور $(3, -2)$ پر $y^4 - 4y^2 = x^4 - 9x^2$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۷۲:

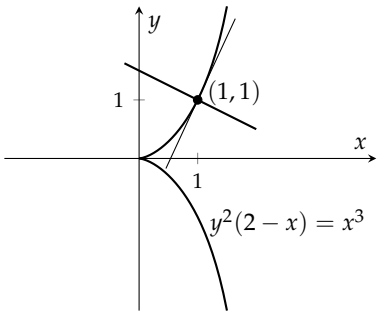
ا. نقطہ $(4, 2)$ اور $(2, 4)$ پر پتا $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۴)۔

ب. مبدا کے علاوہ پتے کا مماس کس نقطے پر افقی ہے؟

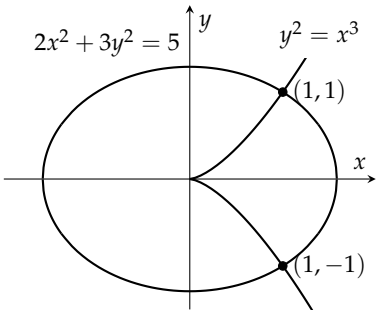
ج. کس نقطے پر پتے کا مماس انتصابی ہے؟



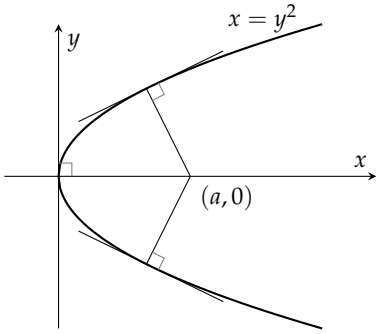

شکل ۳.۶۰: منحنی آٹھ (سوال ۳.۳۶۹)




شکل ۳.۶۱: منحنی برائے سوال ۳.۳۷۰




شکل ۳.۶۲: ترسیم برائے سوال ۳.۳۷۴




شکل ۳.۶۳: منحنی برائے سوال ۳.۳۷۷

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۳.۳۷۳: اگر $f''(x) = x^{-1/3}$ ہو تب درج ذیل میں سے کون سے درست ہوں گے؟

ا. $f(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} - 3$ ج. $f'''(x) = -\frac{1}{3}x^{-4/3}$

ب. $f(x) = \frac{9}{10}x^{5/3} - 7$ د. $f'(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} + 6$

سوال ۳.۳۷۴: کیا نقطہ $(1, 1)$ اور $(1, -1)$ پر $2x^2 + 3y^2 = 5$ اور $y^2 = x^3$ کے مماس میں کوئی خاصیت پائی جاتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۳.۶۲)۔

سوال ۳.۳۷۵: نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی $x^2 + 2xy - 3y^2 = 0$ کا مماس اس منحنی کو کس دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے؟

سوال ۳.۳۷۶: منحنی $xy + 2x - y = 0$ کا ایسا عمود تلاش کریں جو $2x + y = 0$ کے متوازی ہو۔

سوال ۳.۳۷۷: دکھائیں کہ اگر نقطہ $(a,0)$ سے قطع مکافی $y^2 = x$ تک تین عمود بنانا ممکن ہو تب $a > \frac{1}{2}$ ہو گا۔ تیسرا عمود محور $x$ ہے۔ $a$ کی کس قیمت کے لیے باقی دو عمود آپس میں قائم الزاویہ ہیں (شکل ۳.۶۳)؟

سوال ۳.۳۷۸: مثال ۳.۵۲ اور مثال ۳.۵۳-۱ میں کس ہندسہ کی وجہ سے دائرہ کار کی حدود تعین ہوتی ہیں؟

سوال ۳.۳۷۹ اور سوال ۳.۳۸۰ میں پہلے $y$ کو $x$ کا تفاعل تصور کرتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں اور اس کے بعد $x$ کو $y$ کا تفاعل تصور کرتے ہوئے $\frac{dx}{dy}$ تلاش کریں۔ کیا $\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{dx}{dy}$ کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ کیا آپ اس تعلق کو منحنی کی ترسیم کی مدد سے ہندسہ کے ذریعہ سمجھ سکتے ہیں؟

سوال ۳.۳۷۹: $xy^3 + x^2y = 6$

سوال ۳.۳۸۰: $x^3 + y^2 = \sin^2 y$

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۳۸۱:

ا. منحنی $x^4 + 4y^2 = 1$ کا $\frac{dy}{dx}$ عمومی طریقے سے اور مخفی طریقے سے حاصل کریں۔ کیا دونوں جوابات ایک جیسے ہیں؟

ب. مساوات $x^4 + 4y^2 = 1$ کو $y$ کے لیے حل کرتے ہوئے تمام حاصل تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے $x^4 + 4y^2 = 1$ کی مکمل ترسیم کھینچیں۔ اب ساتھ ہی ان تفاعل کے یک رتبی تفرق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا $x^4 + 4y^2 = 1$ کی ترسیم کو دیکھ کر آپ اس کے تفرق کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ کیا مساوات کے تفرق کی تقسیم کو دیکھ کر آپ مساوات کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۳۸۲:

ا. $(x-2)^2 + y^2 = 4$ کا تفرق $\frac{dy}{dx}$ دو طریقوں سے تلاش کریں۔ پہلی مرتبہ مساوات کو $y$ کے لیے حل کرتے ہوئے تفرق حاصل کریں جبکہ دوسری مرتبہ خفی طریقہ استعمال کریں۔ کیا دونوں مرتبہ ایک سے جوابات حاصل ہوتے ہیں؟

ب. $(x-2)^2 + y^2 = 4$ کو $y$ کے لیے حل کریں۔ تمام حاصل تفاعل کی ترسیم کھینچ کر مساوات $(x-2)^2 + y^2 = 4$ کی مکمل ترسیم حاصل کریں۔ اب تفاعل کے یک رتبی تفرق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا آپ مساوات کی ترسیم کو دیکھ کر اس کے تفرق کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ کیا آپ تفرق کی ترسیم کو دیکھ کر مساوات کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۳۸۳ تا سوال ۳.۳۹۰ میں درج ذیل اقدام کریں۔

ا. کمپیوٹر پر مساوات کو ترسیم کریں۔ تصدیق کریں کہ نقطہ $N$ مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

ب. مخفی طریقہ سے تفرق $\frac{dy}{dx}$ کا کلیہ حاصل کرتے ہوئے نقطہ $N$ پر اس کی قیمت تلاش کریں۔

ج. $N$ پر ڈھلوان کی قیمت استعمال کرتے ہوئے اس نقطے پر مماس کی مساوات حاصل کریں۔ مماس اور مساوات کو اکٹھا ترسیم کریں۔

سوال ۳.۳۸۳: $x^3 - xy + y^3 = 7, \quad N(2,1)$

سوال ۳.۳۸۴: $x^5 + y^3x + yx^2 + y^4 = 4, \quad N(1,1)$

سوال ۳.۳۸۵: $y^2 + y = \frac{2+x}{1-x}, \quad N(0,1)$

سوال ۳.۳۸۶: $y^3 + \cos(xy) = x^2, \quad N(1,0)$

سوال ۳.۳۸۷: $x + \tan(\frac{y}{x}) = 2, \quad N(1, \pi/2)$

سوال ۳.۳۸۸: $xy^3 + \tan(x + y) = 1, \quad N(\pi/4, 0)$

سوال ۳.۳۸۹: $2y^2 + (xy)^{1/3} = x^2 + 2, \quad N(1, 1)$

سوال ۳.۳۹۰: $x\sqrt{1 + 2y} + y = x^2, \quad N(1, 0)$

## ۳.۷ دیگر شرح تبدیلی

ٹینکی سے $3000\ \mathrm{L\ min^{-1}}$ پانی کے انعکاس سے ٹینکی میں پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہو گی؟ اس طرح کے سوالات میں ہم اس شرح کو معلوم کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم ناپ نہیں سکتے۔ قابل ناپ شرح استعمال کرتے ہوئے یہ معلومات حاصل کی جاتی ہے۔

مثال ۳.۵۴: انعکاس

$3000\ \mathrm{L\ min^{-1}}$ کی شرح سے انعکاس کی صورت میں ٹینکی میں پانی کی گہرائی کم ہونے کی شرح جاننے کی خاطر ہم رداس $r$ کی ٹینکی لیتے ہیں جس میں پانی کی گہرائی $h$ ہے۔ یوں پانی کا حجم $H = \pi r^2 h$ ہو گا جہاں حجم کو $H$ سے ظاہر کیا گیا ہے (شکل ۳.۶۴)۔ اب ہمیں انعکاس

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = -3000$$

بتلایا گیا ہے جہاں $t$ وقت کو ظاہر کرتا ہے اور وقت کے ساتھ حجم کم ہونے کو منفی کی علامت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ہمیں

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$$

تلاش کرنا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں $H$ اور $h$ کا تعلق مساوات کی صورت میں لکھنا ہو گا۔ یہ مساوات متغیرات کی اکائیوں پر منحصر ہو گی۔ یوں حجم کو لٹر جبکہ رداس اور گہرائی کو میٹر میں رکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

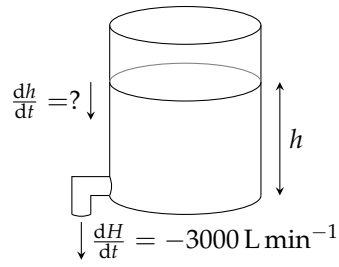
$$H = 1000\pi r^2 h$$

یاد رہے کہ ایک مربع میٹر میں 1000 لٹر ہوتے ہیں۔ دونوں اطراف کا وقت کے ساتھ تفرق لیتے ہیں

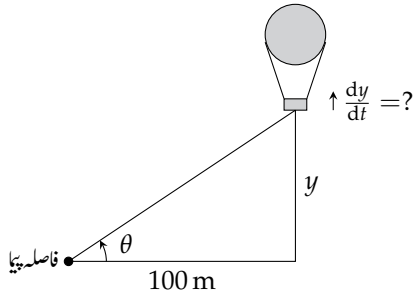
$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = 1000\pi r^2 \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$$

جہاں دائیں جانب $r$ مستقل ہے۔ اس میں $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ کی معلوم قیمت پُر کرتے ہوئے نامعلوم شرح $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = \frac{-3000}{1000\pi r^2} = -\frac{3}{\pi r^2}$$




شکل ۳.۶۴: پانی کی ٹینکی (مثال ۳.۵۴)




شکل ۳.۶۵: غبارہ (مثال ۳.۵۵)

۴۲۹۶ پانی کی گہرائی $\frac{3}{\pi r^2}$ میٹر فی منٹ کی شرح سے کم ہو گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شرح کی قیمت رداس پر منحصر ہے۔ کم رداس کی صورت میں شرح زیادہ اور
۴۲۹۷ زیادہ رداس کی صورت میں شرح کم ہو گی۔ مثلاً $r = 1\,\mathrm{m}$ اور $r = 10\,\mathrm{m}$ کی صورت میں شرحیں درج ذیل ہوں گی۔

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{\pi} \approx -0.95\,\mathrm{m\,min^{-1}} = -95\,\mathrm{cm\,min^{-1}} \qquad (r = 1\,\mathrm{m})$$
$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{100\pi} \approx -0.0095\,\mathrm{m\,min^{-1}} = -0.95\,\mathrm{cm\,min^{-1}} \qquad (r = 10\,\mathrm{m})$$

۴۲۹۸ □

۴۲۹۹ **مثال ۳.۵۵:** غبارہ کی اڑان گرم ہوا کا غبارہ زمین سے سیدھا آسمان کی طرف اٹھتا ہے (شکل ۳.۶۵)۔ غبارے کے نقطہ اڑان سے $100\,\mathrm{m}$ دور واقع فاصلہ
۴۳۰۰ پیما[۴۸] سے غبارے پر نظر رکھی جاتی ہے۔ جس لمحہ فاصلہ پیما کا زاویہ صعود $\frac{\pi}{4}$ تھا اس لمحہ زاویہ کی تبدیلی کی شرح $0.14\,\mathrm{rad\,min^{-1}}$ تھی۔ اس لمحہ پر
۴۳۰۱ غبارہ کس رفتار سے اوپر جا رہا تھا؟

۴۳۰۲ **حل**

۴۳۰۳ ہم اس کا جواب چھ قدموں میں دیتے ہیں۔

۴۳۰۴ **پہلا قدم:** موقع کی تصور کشی کریں اور متغیرات کی نشاندہی کریں۔ تصویر میں متغیرات $\theta$ اور $y$ درج ذیل ہیں جو بالترتیب فاصلہ پیما کا زاویہ صعود اور
۴۳۰۵ غبارے کی بلندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم وقت کو $t$ سے ظاہر کرتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ $\theta$ اور $y$ متغیر $t$ کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ فاصلہ پیما سے
۴۳۰۶ غبارے کے ابتدائی مقام تک فاصلہ $100\,\mathrm{m}$ ہے جس کو متغیر سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔

۴۳۰۷ **دوسرا قدم:** ان معلومات کو الجبرائی روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\frac{d\theta}{dt} = 0.14\,\mathrm{rad\,min^{-1}} \qquad (\theta = \tfrac{\pi}{4})$$

۴۳۰۸ **تیسرا قدم:** جو ہم سے پوچھا گیا ہے اس کو لکھیں۔ ہم سے $\theta = \pi/4$ کی صورت میں $\frac{dy}{dt}$ پوچھا گیا ہے۔

---

[۴۸] rangefinder

**چوتھا قدم:** متغیرات $\theta$ اور $y$ کا آپس میں تعلق لکھیں۔

$$\frac{y}{100} = \tan\theta \quad \Longrightarrow \quad y = 100\tan\theta$$

**پانچواں قدم:** زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے $t$ کے لحاظ سے تفرق حاصل کریں جو $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ (درکار معلومات) اور $\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$ (معلوم معلومات) کے بیچ تعلق دے گا۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 100\sec^2\theta\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$$

**چھٹا قدم:** $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = 0.14$ پُر کرتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 100(\sec\tfrac{\pi}{4})^2(0.14) = 28\,\mathrm{m\,min^{-1}}$$

□

## اس طرح کے مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

- مسئلے کی تصور کشی کریں۔ وقت کو $t$ سے ظاہر کریں اور تمام متغیرات کو $t$ کے قابل تفرق تفاعل تصور کریں۔
- اعدادی معلومات کو منتخب کردہ متغیرات کے روپ میں لکھیں۔
- مطلوبہ شرح یا متغیر کو لکھیں (جو شرح کی صورت میں عموماً تفرق کے روپ میں ہوگا)۔
- متغیرات کا آپس میں تعلق لکھیں۔ کئی مرتبہ دو یا دو سے زیادہ مساواتوں کو اکٹھے کرتے ہوئے ایک مساوات حاصل کرنی ہوگی۔
- اس کا $t$ کے لحاظ سے تفرق لیں۔ اس کے بعد درکار شرح کو باقی متغیرات (جن کی قیمتیں آپ جانتے ہیں) کی صورت میں لکھیں۔
- معلوم معلومات کو پُر کرتے ہوئے نامعلوم شرح کی قیمت دریافت کریں۔

**مثال ۳.۵۶:** پولیس ایک گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے۔ جب چوک سے پولیس کی گاڑی کا فاصلہ $0.6\,\mathrm{km}$ اور بھاگنے والی گاڑی کا فاصلہ $0.8\,\mathrm{km}$ ہے اس لمحہ پر دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ $20\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ سے بڑھ رہا ہے۔ پولیس کی گاڑی کی رفتار $60\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ ہونے کی صورت میں بھاگنے والی گاڑی کی رفتار کیا ہوگی؟

**حل**

ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے مسئلہ حل کرتے ہیں۔

**پہلا قدم:** تصویر کشی اور متغیرات۔ ہم کارتیسی محدد پر تصویر کشی کرتے ہیں۔ چوک کو مبدا پر رکھتے ہوئے بھاگنے والی گاڑی کو محور $x$ جبکہ پولیس کی گاڑی کو محور $y$ پر رکھتے ہیں۔ وقت کو $t$ سے ظاہر کرتے ہوئے لمحہ $t$ پر بھاگنے والی گاڑی کا مقام $x$، پولیس کی گاڑی کا مقام $y$۔ اور دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ $s$ ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $x$ ، $y$، اور $s$ متغیر $t$ کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔

۴۳۲۹ **دوسرا قدم:** اعدادی معلومات۔ لمحہ $t$ پر درج ذیل ہمیں معلوم ہے۔

$$x = 0.8\,\text{km}, \quad y = 0.6\,\text{km}, \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -60\,\text{km}\,\text{h}^{-1}, \quad \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 20\,\text{km}\,\text{h}^{-1}$$

۴۳۳۰ $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ اس لیے منفی ہے کہ پولیس کی گاڑی مبدا کی طرف یعنی گھنٹی $y$ رخ چل رہی ہے۔

۴۳۳۱ **تیسرا قدم:** ہمیں $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ تلاش کرنا ہے۔

۴۳۳۲ **چوتھا قدم:** مسئلہ فیثاغورث کے تحت متغیرات کا تعلق $s^2 = x^2 + y^2$ ہے۔

۴۳۳۳ **پانچواں قدم:** زنجیری قاعدہ کی مدد سے $t$ کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
2s\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} &= 2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + 2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \\
\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} &= \frac{1}{s}\left(x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\left(x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)
\end{aligned}$$

۴۳۳۴ **چھٹا قدم:** $x = 0.8$ ، $y = 0.6$ ، $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -60$ ،اور $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 20$ پُر کرتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت معلوم کریں۔

$$\begin{aligned}
20 &= \frac{1}{\sqrt{0.8^2+0.6^2}}\left(0.8\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + 0.6(-60)\right) \\
20 &= 0.8\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} - 36 \\
\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} &= \frac{20+36}{0.8} = 70
\end{aligned}$$

۴۳۳۵ اس لمحے پر بھاگنے والی گاڑی کی رفتار $70\,\text{km}\,\text{h}^{-1}$ ہے۔

۴۳۳۶ □

۴۳۳۷ مثال ۷.۳.۵۷: پانی کی مخروطی ٹینکی $9\,\text{m}^3\,\text{min}^{-1}$ شرح سے بھری جاتی ہے۔ مخروط کے قاعدہ کا رداس $5\,\text{m}$ ،اس کا قد $10\,\text{m}$ ہے اور اس کی
۴۳۳۸ نوک نیچے جانب ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی $6\,\text{m}$ ہو اس لمحہ گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟

۴۳۳۹ **حل**

۴۳۴۰ ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔

۴۳۴۱ **پہلا قدم:** تصویر کشی اور متغیرات۔ نیم بھری ٹینکی کی شکل بناتے ہیں۔ اس مسئلے کے متغیرات درج ذیل ہیں۔

۴۳۴۲ $H$ : لمحہ $t$ (منٹ) پر ٹینکی میں پانی کا حجم (مربع میٹر)۔

۴۳۴۳ $x$ : لمحہ $t$ (منٹ) پر پانی کی سطح کا رداس (میٹر)۔

۳۳۴ $y$ : لمحہ $t$ (منٹ) پر پانی کی گہرائی (میٹر)۔

۳۳۵ ہم فرض کرتے ہیں کہ $H$ ، $x$ ،اور $y$ متغیر $t$ کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ ٹینکی کی جسامت مستقل مقدار ہے۔

۳۳۶ **دوسرا قدم:** اعدادی معلومات۔ لمحہ $t$ پر ہمیں درج ذیل معلوم ہے۔

$$y = 6\,\text{m}, \quad \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = 9\,\text{m}^3\,\text{min}^{-1}$$

۳۳۷ **تیسرا قدم:** ہمیں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ تلاش کرنا ہے۔

۳۳۸ **چوتھا قدم:** متغیرات کا آپس میں تعلق:

$$H = \frac{1}{3}\pi x^2 y$$

۳۳۹ چونکہ لمحہ $t$ پر ہمیں $x$ اور $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی گئی لہٰذا ہمیں $x$ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو گا۔ تشابہ مثلثات استعمال کرتے ہوئے

۳۵۰ شکل سے

$$\frac{x}{y} = \frac{5}{10} \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{y}{2}$$

۳۵۱ لکھا جا سکتا ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$H = \frac{1}{3}\pi(\tfrac{y}{2})^2 y = \frac{\pi}{12}y^3$$

۳۵۲ **پانچواں قدم:** $t$ کے لحاظ سے تفرق۔ درج بالا مساوات کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = \frac{\pi}{12}\cdot 3y^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{\pi}{4}y^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

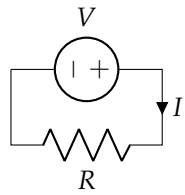
۳۵۳ اس کو $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{4}{\pi y^2}\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$$

۳۵۴ **چھٹا قدم:** دی گئی معلومات یعنی $y = 6$ اور $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = 9$ پُر کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{4}{\pi(6^2)}\cdot 9 = \frac{1}{\pi} \approx 0.32\,\text{m}\,\text{min}^{-1}$$

۳۵۵ اس لمحے پر پانی کی گہرائی $0.32\,\text{m}\,\text{min}^{-1}$ شرح سے بڑھ رہی ہے۔ □




شکل ۳.۶۶: برقی دور برائے سوال ۳.۳۹۵

## سوالات

سوال ۳.۳۹۱: فرض کریں کہ دائرے کا رداس $r$ اور رقبہ $S = \pi r^2$ وقت $t$ کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ کا تعلق لکھیں۔

سوال ۳.۳۹۲: فرض کریں کرہ کا رداس $r$ اور سطحی رقبہ $S = \frac{4}{3}\pi r^2$ وقت $t$ کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ کا تعلق لکھیں۔

سوال ۳.۳۹۳: بیلن کے رداس $r$ ،قد $h$ ،اور حجم $H$ کا تعلق $H = \pi r^2 h$ ہے۔

ا. $r$ کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔

ب. $h$ کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔

ج. اگر نہ $r$ اور نہ $h$ مستقل ہوں تب $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

سوال ۳.۳۹۴: سیدھے کھڑے مخروط جس کا رداس $r$ اور قد $h$ ہوں کا حجم $H = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ ہوگا۔

ا. مستقل $r$ کی صورت میں $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

ب. مستقل $h$ کی صورت میں $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

ج. غیر مستقل $h$ اور $r$ کی صورت میں $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ ، $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ ،اور $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

سوال ۳.۳۹۵: مزاحمت $R$ میں برقی رو $I$ اور برقی دباؤ $V$ کا تعلق $V = IR$ ہے (شکل ۳.۶۶ میں دکھایا گیا برقی دور)۔ فرض کریں کہ برقی دباؤ $1\,\mathrm{V\,s^{-1}}$ سے بڑھ رہا ہو جبکہ برقی رو $\frac{1}{3}\,\mathrm{A\,s^{-1}}$ سے گھٹ رہی ہے۔

ا. $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت کیا ہے؟

ب. $\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت کیا ہے؟

ج. $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}$ ، $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ ،اور $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

د. جب $V = 12$ وولٹ اور $I = 2$ ایمپیئر ہوں تب $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}$ کیا ہوگا؟ کیا $R$ بڑھ رہا ہوگا یا گھٹ رہا ہوگا؟

سوال ۳.۳۹۶: برقی دور میں طاقت $P$ ،مزاحمت $R$ ،اور برقی رو $i$ کا تعلق $P = i^2 R$ ہے۔ طاقت، مزاحمت، اور برقی رو کی اکائیاں بالترتیب واٹ $(\mathrm{W})$ ،اوہم $\Omega$ ،اور ایمپیئر $(\mathrm{A})$ ہیں۔

۳۷۵ ا. $\frac{dP}{dt}$ ، $\frac{dR}{dt}$ ،اور $\frac{di}{dt}$ کا تعلق کیا ہے جہاں $P$ ، $R$ ،اور $i$ میں سے کوئی بھی مستقل نہیں۔

۳۷۶ ب. مستقل $P$ کی صورت میں $\frac{dR}{dt}$ اور $\frac{di}{dt}$ کا کیا تعلق ہے؟

۳۷۷ سوال ۳.۳۹۷: کارتیسی محدد میں نقطہ $(0,y)$ اور $(x,0)$ کے بیچ فاصلہ $s=\sqrt{x^2+y^2}$ ہے۔وقت کو $t$ سے ظاہر کریں۔

۳۷۸ ا. مستقل $y$ کی صورت میں $\frac{ds}{dt}$ اور $\frac{dx}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

۳۷۹ ب. اگر $x$ اور $y$ دونوں متغیر ہوں تب $\frac{ds}{dt}$ کا $\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dx}{dt}$ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

۳۸۰ ج. مستقل $s$ کی صورت میں $\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dx}{dt}$ کا کیا تعلق ہوگا؟

۳۸۱ سوال ۳.۳۹۸: مستطیل ڈبے کے اطراف کی لمبائیاں $x$ ، $y$ ،اور $z$ ہیں۔ڈبے کے وتر کی لمبائی $s=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ہوگی۔

۳۸۲ ا. فرض کریں $x$ ، $y$ ،اور $z$ مستقل نہیں ہیں۔ $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dx}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ،اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

۳۸۳ ب. مستقل $x$ کی صورت میں $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ،اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

۳۸۴ ج. مستقل $x$ کی صورت میں $\frac{dx}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ،اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

۳۸۵ سوال ۳.۳۹۹: ایک مثلث جس کے اضلاع $a$ اور $b$ ہیں جن کے بیچ زاویہ $\theta$ ہو کا رقبہ $S=\frac{1}{2}ab\sin\theta$ ہوگا۔

۳۸۶ ا. مستقل $a$ اور $b$ کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

۳۸۷ ب. مستقل $b$ کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ ، $\frac{da}{dt}$ ،اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

۳۸۸ ج. $a$ ، $b$ اور $\theta$ غیر مستقل ہونے کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ ، $\frac{da}{dt}$ ، $\frac{db}{dt}$ ،اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

۳۸۹ سوال ۳.۴۰۰: دھاتی دائری تختہ جس کا رداس $r$ ہے،کا رداس $0.01\,\mathrm{cm\,min^{-1}}$ شرح سے بڑھتا ہے۔جب رداس $50\,\mathrm{cm}$ ہو تب تختے کا
۳۹۰ رقبہ کس شرح سے بڑھتا ہے۔

۳۹۱ سوال ۳.۴۰۱: مستطیل کی لمبائی $l$ اور چوڑائی $w$ کی شرح تبدیلی بالترتیب $2\,\mathrm{cm\,s^{-1}}$ اور $2\,\mathrm{cm\,s^{-1}}$ ہے۔جب $l=12\,\mathrm{cm}$ اور
۳۹۲ $w=5\,\mathrm{cm}$ ہو تب شرح تبدیلی (ا) رقبہ، (ب) محیط، (ج) وتر کیا ہوں گے؟ان میں سے کون سے بڑھ رہے ہیں اور کون سے گھٹ رہے ہیں؟

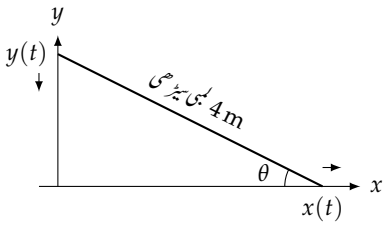
۳۹۳ سوال ۳.۴۰۲: مستطیل ڈبے کے اضلاع کی لمبائیاں $x$ ، $y$ اور $z$ ہیں۔ان کی شرح تبدیلی

$$\frac{dx}{dt}=1\,\mathrm{m\,s^{-1}},\quad \frac{dy}{dt}=-2\,\mathrm{m\,s^{-1}},\quad \frac{dz}{dt}=1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

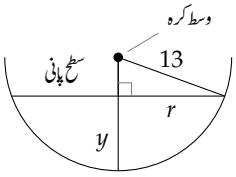
۳۹۴ ہیں۔جس لمحہ $x=4$ ، $y=3$ ،اور $z=2$ ہوں اس لمحہ ڈبے کے (ا) حجم، (ب) سطحی رقبہ، (ج) وتر $s=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ کی
۳۹۵ تبدیلی کی شرح کیا ہوگی؟

۳۹۶ سوال ۳.۴۰۳: دیوار کے ساتھ لگی $4\,\mathrm{m}$ لمبی سیڑھی زمین پر پھسلنے لگتی ہے (شکل ۳.۶۷)۔جس لمحہ زمین پر دیوار سے سیڑھی کا فاصلہ $3\,\mathrm{m}$ ہو اس
۳۹۷ لمحہ زمین پر سیڑھی کا سر $0.5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی شرح سے حرکت کر رہا ہے۔

۳۹۸ ا. اس لمحے پر سیڑھی کا بالائی سرکس رفتار سے حرکت کرتا ہے؟




شکل۳.۶۷:دیوار کے ساتھ سیڑھی(سوال۳.۴۰۳)




شکل۳.۶۸:نصف کرہ ٹینکی(سوال۳.۴۰۹)

۴۳۹۹ ب. سیڑھی،زمین،اور دیوار ایک مثلث بناتے ہیں۔اس لمحے پر اس مثلث کا رقبہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

۴۴۰۰ ج. اس لمحے پر سیڑھی اور زمین کے بیچ زاویہ $\theta$ کس شرح سے تبدیل ہو رہا ہے؟

۴۴۰۱ سوال۳.۴۰۴: دو ہوائی جہاز $7000\,\mathrm{m}$ کی بلندی پر آپس میں قائمہ الزاویہ راستوں پر سفر کر رہے ہیں۔ان کے راستے نقطہ $M$ پر ایک دوسرے کو
۴۴۰۲ قطع کرتے ہیں۔جہاز الف کی رفتار $1000\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ جبکہ جہاز ب کی رفتار $850\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ ہے۔جس لمحہ $M$ سے الف کا فاصلہ $50\,\mathrm{km}$
۴۴۰۳ اور ب کا فاصلہ $100\,\mathrm{km}$ ہو،ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

۴۴۰۴ سوال۳.۴۰۵: ایک لڑکی $300\,\mathrm{m}$ بلند پتنگ اڑا رہی ہے۔ہوا پتنگ کو افقی رخ $25\,\mathrm{m\,min^{-1}}$ کی رفتار سے حرکت دے رہی ہے۔اگر لڑکی
۴۴۰۵ سے پتنگ کا فاصلہ $500\,\mathrm{m}$ ہو تب لڑکی کس رفتار سے پتنگ کو ڈوری دے رہی ہے؟

۴۴۰۶ سوال۳.۴۰۶: پرانے انجن کے بیلن کو خراد کی مشین سے کھلا کر کے اس میں نیا بوکاڈالا جاتا ہے۔خراد کی مشین،بیلن کا رداس ہر تین منٹ میں $25\,\mu\mathrm{m}$
۴۴۰۷ بڑھاتی ہے۔جب رداس $9.8\,\mathrm{cm}$ ہو اس لمحہ بیلن کا حجم کس شرح سے بڑھتا ہے؟

۴۴۰۸ سوال۳.۴۰۷: ریت کو $10\,\mathrm{m^3\,min^{-1}}$ سے ڈھیر پر ڈالا جاتا ہے۔ڈھیر کی اونچائی ہر وقت قاعدہ کے قطر کی $\frac{3}{8}$ ہوتی ہے۔جب ڈھیر $4\,\mathrm{m}$
۴۴۰۹ اونچی ہو اس لمحہ ڈھیر کی (ا) اونچائی (ب) رداس کس شرح سے تبدیل ہو رہے ہیں؟جواب $\mathrm{cm\,s^{-1}}$ میں دیں۔

۴۴۱۰ سوال۳.۴۰۸: مخروطی شکل کی ٹینکی جس کی اونچائی $6\,\mathrm{m}$ اور رداس $45\,\mathrm{m}$ ہیں سے پانی کو $50\,\mathrm{m^3\,min^{-1}}$ کی شرح سے نکالا جاتا ہے۔
۴۴۱۱ مخروط کی نوک نیچے جانب ہے۔(ا) جب پانی $5\,\mathrm{m}$ گہرا ہو تب پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہو گی؟(ب) اس لمحے پر پانی کی سطح کا رداس کس شرح سے
۴۴۱۲ تبدیل ہو گا؟جواب $\mathrm{cm\,s^{-1}}$ میں دیں۔

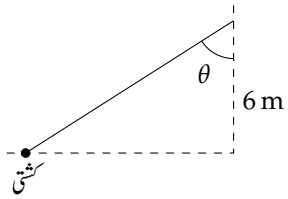
۴۴۱۳ سوال۳.۴۰۹: نصف کرہ،جس کا رداس $R = 13\,\mathrm{m}$ ہے،سے پانی کا انعکاس $6\,\mathrm{m^3\,min^{-1}}$ شرح سے کیا جاتا ہے(شکل۳.۶۸)۔پانی کا حجم
۴۴۱۴ $H = \frac{\pi}{3}y^2(3R - y)$ ہے جہاں $y$ پانی کی گہرائی ہے۔

۴۴۱۵ ا. جب پانی کی گہرائی $8\,\mathrm{m}$ ہو تب گہرائی کس شرح سے تبدیل ہو گی؟

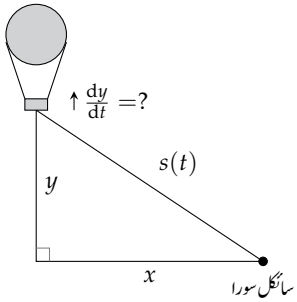
۴۴۱۶ ب. جب پانی کی گہرائی $y$ ہو تب پانی کی سطح کا رداس کیا ہو گا؟

۴۴۱۷ ج. جب پانی $8\,\mathrm{m}$ گہرا ہو تب رداس کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

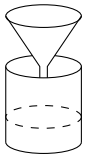
۴۴۱۸ سوال۳.۴۱۰: ہوا میں پانی کے باریک قطرے ہمیں دھند کی صورت میں نظر آتے ہیں۔فرض کریں یہ قطرے کرہ نما ہیں اور ان کی سطح پر مزید پانی جمع ہوتا
۴۴۱۹ رہتا ہے جس کی مقدار سطحی رقبے کے راست متناسب ہے۔دکھائیں کہ قطرے کا رداس مستقل شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔




شکل ۳.۶۹: کشتی کو بندرگاہ میں کھینچا جاتا ہے (سوال ۳.۴۱۲)




شکل ۳.۷۰: غبارے کے نیچے سے گاڑی گزرتی ہے (سوال ۳.۴۱۳)



شکل ۳.۷۱: مخروط چھلنی (سوال ۳.۴۱۴)

سوال ۳.۴۱۱: ایک غبارے میں $100\pi\ \mathrm{m^3\ min^{-1}}$ کی شرح سے ہیلیم[۴۹] گیس بھری جاتی ہے۔ جب غبارے کا رداس $5\ \mathrm{m}$ ہو تب اس کا رداس کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟ اس لمحے پر غبارے کا حجم کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

سوال ۳.۴۱۲: ایک چھوٹی کشتی کو پانی کی سطح سے $6\ \mathrm{m}$ اونچائی سے بندرگاہ کی طرف کھینچا جاتا ہے (شکل ۳.۶۹)۔ رسّی کو $2\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے کھینچا جاتا ہے۔ (ا) جب رسّی کی لمبائی $10\ \mathrm{m}$ ہو تب کشتی کتنی تیز حرکت کرتی ہے۔ (ب) اس لمحے پر زاویہ $\theta$ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

سوال ۳.۴۱۳: ایک غبارہ سیدھا اوپر رخ $1\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ سے حرکت کرتا ہے۔ جب یہ $65\ \mathrm{m}$ بلندی پر پہنچتا ہے، ٹھیک اسی لمحہ اس کے بالکل نیچے سڑک پر ایک گاڑی $17\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے چلتے ہوئے گزرتی ہے (شکل ۳.۷۰)۔ تین سیکنڈ بعد غبارے اور گاڑی کے بیچ فاصلہ کس شرح سے بڑھتا ہے؟

سوال ۳.۴۱۴: مخروط چھلنی میں بیک وقت چائے ڈالی جاتی ہے جہاں سے چائے گزر کر پیالے میں $10\ \mathrm{cm^3\ min^{-1}}$ کی شرح سے بھری جاتی ہے (شکل ۳.۷۱)۔ (ا) چھلنی میں چائے کی گہرائی $5\ \mathrm{cm}$ ہونے کے لمحے پر پیالے میں چائے کی گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟ (ب) اس لمحہ پر مخروط میں چائے کی گہرائی کس شرح سے کم ہوتی ہے؟

سوال ۳.۴۱۵: اخراج قلب جرمنی کے اڈولف فک نے ۱۸۶۰ کی دہائی میں دل سے گزرتے ہوئے خون کی شرح ناپنے کا طریقہ ایجاد کیا جو آج بھی زیر استعمال ہے۔ اس وقت اس جملے کو پڑھتے ہوئے آپ کا دل تقریباً $7\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ خون خارج کر رہا ہو گا جبکہ بالکل آرام سے بیٹھ کر $6\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ اخراج متوقع ہے۔ بہت لمبی دوڑ لگانے والے کھلاڑی کا قلب $30\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ تک خون خارج کر سکتا ہے۔

---

[۴۹] helium

قلب کے اخراج کا حساب

$$y = \frac{Q}{D}$$

سے کیا جا سکتا ہے جہاں سانس سے خارج $CO_2$ کی ملی لٹر فی منٹ میں مقدار کو $Q$ سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ پھیپھڑوں کو فراہم خون میں $CO_2$ کی کثافت $\mathrm{mL/L}$ اور پھیپھڑوں سے خارج خون میں $CO_2$ کی کثافت کے فرق کو $D$ سے ظاہر کیا گیا ہے۔یوں $Q = 223\,\mathrm{mL/min}$ اور $D = 97 - 56 = 41\,\mathrm{mL/L}$ کی صورت میں

$$y = \frac{223\,\mathrm{mL/min}}{41\,\mathrm{mL/L}} \approx 5.68\,\mathrm{L/min}$$

ہو گا جو آرام سے بیٹھے شخص کے قلب کے اخراج کے کافی قریب ہے۔

فرض کریں ہم جانتے ہیں کہ جب $Q = 233$ اور $D = 41$ ہوں تب $D$ کی قیمت 2 اکائی فی منٹ سے گھٹ رہی ہے جبکہ $Q$ میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ قلب کے اخراج کو کیا ہو رہا ہے؟

سوال ۳.۴۱۶: لاگت، آمدنی اور منافع۔ ایک ادارہ $x$ اشیاء کو $c(x)$ لاگت، $r(x)$ آمدنی، اور $p(x) = r(x) - c(x)$ منافع کے ساتھ تیار کر سکتا ہے (تمام اعداد و شمار کو 1000 سے ضرب کریں)۔ $x$ اور $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ کی درج ذیل قیمتوں کے لیے $\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t}$ ، $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ ،اور $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}$ کا حساب کریں۔

ا.

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x; \quad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 0.1, \quad x = 2$$

ب.

$$r(x) = 70x, \quad c(x) = x63 - 6x62 + \frac{45}{x}; \quad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 0.05, \quad x = 1.5$$

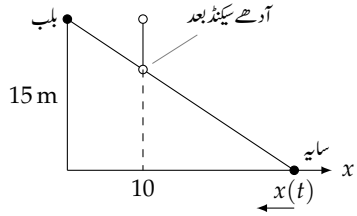
سوال ۳.۴۱۷: قطع مکافی پر حرکت۔ ایک ذرہ قطع مکافی $y = x^2$ پر ربع اول میں یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا $x$ محدد $10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی شرح سے بڑھتا جاتا ہے۔ مبدا سے ذرے تک خط، محور $x$ کے ساتھ زاویہ $\theta$ بناتا ہے۔ جب $x = 3\,\mathrm{m}$ ہو تب $\theta$ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

سوال ۳.۴۱۸: دوسرا قطع مکافی۔ ایک ذرہ دائیں سے بائیں جانب قطع مکافی $y = \sqrt{-x}$ پر یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا $x$ محدد $\frac{8}{\mathrm{m\,s^{-1}}}$ سے گھٹتا ہے۔ مبدا سے ذرے تک خط، محور $x$ کے ساتھ زاویہ $\theta$ بناتا ہے۔ جب $x = -4\,\mathrm{m}$ ہو تب $\theta$ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

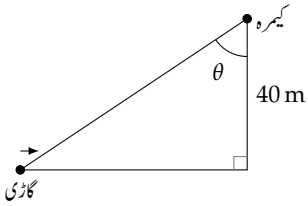
سوال ۳.۴۱۹: مستوی پر حرکت۔ کار تیسی محدد پر حرکت کرتے ہوئے ذرہ کے تعین گر $x$ اور $y$ محدد وقت $t$ کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ اگر $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ اور $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہوں تب مبدا سے ذرے کا فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

سوال ۳.۴۲۰: حرکت پذیر سایہ۔ $2\,\mathrm{m}$ قد کا ایک شخص گلی میں روشنی کے کھمبے کی طرف $1.5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ رفتار سے چل رہا ہے۔ کھمبے میں نصب بلب زمین سے $5\,\mathrm{m}$ بلندی پر ہے۔ جب شخص کھمبے سے $4\,\mathrm{m}$ فاصلے پر ہو، اس کا سایہ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

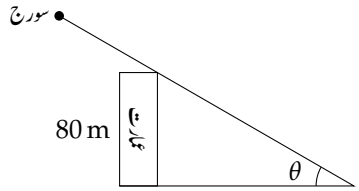
سوال ۳.۴۲۱: دوسرا حرکت کرتا سایہ۔ کھمبے پر بلب $15\,\mathrm{m}$ بلندی پر نصب ہے۔ کھمبے سے $10\,\mathrm{m}$ فاصلے پر اتنی ہی بلندی سے ایک ساکن گیند کو زمین پر گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۳.۷۲)۔ آدھے سیکنڈ بعد زمین پر گیند کا سایہ کس رفتار سے حرکت کرے گا؟ ($g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$)



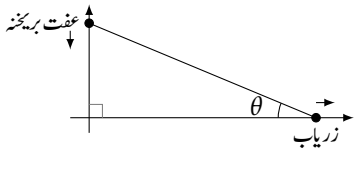

شکل ۳.۷۲: گیند کا سایہ (سوال ۳.۴۲۱)




شکل ۳.۷۳: گاڑی کا ویڈیو (سوال ۳.۴۲۲)




شکل ۳.۷۴: عمارت کا سایہ (سوال ۳.۴۲۵)




شکل ۳.۷۵: عفت اور زریاب کی چال قدمی (سوال ۳.۴۲۶)

سوال ۳.۴۲۲: آپ $80\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ رفتار سے چلتی ہوئی گاڑی سے $150\ \mathrm{m}$ کے فاصلے پر $40\ \mathrm{m}$ کی بلندی سے گاڑی کا ویڈیو[۵۰] بنا رہے ہیں۔ گاڑی سیدھی آپ کی طرف آ رہی ہے (شکل ۳.۷۳)۔ اس لمحے پر کیمرے کا زاویہ میلان کس شرح سے تبدیل ہو گا؟ دو سیکنڈ بعد یہ شرح کیا ہو گی؟

سوال ۳.۴۲۳: برف کی پگھلتی تہہ۔ ایک لوہے کا کرہ جس کا رداس $0.1\ \mathrm{m}$ ہے پر برف کی یکساں موٹائی کی تہہ جمائی جاتی ہے جو $10\ \mathrm{cm^3\,s^{-1}}$ کی شرح سے پگھلتی ہے۔ جس لمحے پر تہہ کی موٹائی $2\ \mathrm{cm}$ ہو اس لمحے پر تہہ کی موٹائی کس شرح سے تبدیل ہو گی؟

سوال ۳.۴۲۴: موٹروے پولیس۔ $1\ \mathrm{km}$ بلندی پر ایک جہاز پشاور سے اسلام آباد کی موٹروے کے ٹھیک اوپر $500\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے موٹروے پر سامنے سے آمد گاڑی کا فاصلہ $5\ \mathrm{km}$ ناپتا ہے جو اس لمحے پر $100\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ کی شرح سے گھٹ رہا ہے۔ گاڑی کی رفتار تلاش کریں۔

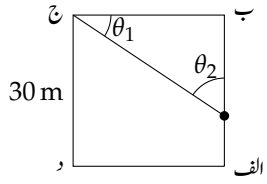
سوال ۳.۴۲۵: عمارت کا سایہ۔ سال کے کسی ایک دن سورج $80\ \mathrm{m}$ بلند عمارت کے ٹھیک اوپر سے گزرتا ہے (شکل ۳.۷۴)۔ جب عمارت کا سایہ ہموار زمین پر $60\ \mathrm{m}$ ہو، سائے کے سر سے سورج تک کا خط زمین کے ساتھ زاویہ $\theta$ بناتا ہے جو اس لمحہ $0.27^\circ/\mathrm{min}$ کی شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔ سائے کی لمبائی کس شرح سے گھٹتی ہے؟ جواب $\mathrm{cm/min}$ میں دیں اور ریڈیئن کا استعمال کرنا نہ بھولیں۔

سوال ۳.۴۲۶: چال قدمی۔ ایک چوراہے پر دو سڑک $90^\circ$ زاویے سے آپس میں ملتے ہیں۔ ایک سڑک پر عفت بریخنہ چوراہے کی جانب $2\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے بڑھتی ہے جبکہ دوسری سڑک پر اس کا چھوٹا بھائی زریاب خان $1.5\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے چوراہے سے دور چلا جاتا ہے (شکل ۳.۷۵)۔ جب عفت بریخنہ اور زریاب خان چوراہے سے بالترتیب $20\ \mathrm{m}$ اور $15\ \mathrm{m}$ کے فاصلے پر ہوں، زاویہ $\theta$ کی شرح تبدیلی کیا ہو گی؟

سوال ۳.۴۲۷: بچوں کا کھیل۔ ایک کھیل میں کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے دوڑ کر گھڑی مخالف رخ چوکور راہ پر $6\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے چکر لگاتا ہے۔ چوکور کے اطراف کی لمبائی $30\ \mathrm{m}$ ہے (شکل ۳.۷۶)۔

---

[۵۰] video




شکل ۳.۷۶: بچوں کا کھیل (سوال ۳.۴۲۷)

۴۴۶۶ ا. جب کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے 10 m فاصلے پر ہو، اس کا نقطہ ج سے فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

۴۴۶۷ ب. اس لمحے پر زاویہ $\theta_1$ اور $\theta_2$ کس شرح سے تبدیل ہوتے ہیں؟

۴۴۶۸ سوال ۳.۴۲۸: ایک گھڑی کے سیکنڈوں کی سوئی کی لمبائی 20 cm ہے۔ جب سیکنڈ کی سوئی چار بجے پر ہو اس لمحہ بارہ بجے کے نشان سے اس کا فاصلہ کس
۴۴۶۹ شرح سے تبدیل ہو گا؟

۴۴۷۰ سوال ۳.۴۲۹: بحری جہاز۔ نقطہ $M$ سے دو بحری جہاز آپس میں $120^\circ$ کا زاویہ بناتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں۔ جہاز الف کی رفتار
۴۴۷۱ $28\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ جبکہ جہاز ب کی رفتار $20\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ ہے۔ ایک گھنٹہ بعد ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

۴۴۷۲

۴۴۷۳

# باب ۴

# تفرق کا استعمال

اس باب میں ہم تفرق سے نتائج اخذ کرنا سیکھیں گے۔ تفرق کی مدد سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کرتے ہوئے ان کی ترسیم کی اشکال کی پیش گوئی اور ان پر تجزیہ کرتے ہیں، پیچیدہ کلیات کی سادہ صورت اخذ کرتے ہیں، تفاعل کی بیا کشی خلل کو حساسیت پر غور کرتے ہیں اور تفاعل کے صفر کو اعدادی طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت ان تمام کو ممکن بناتا ہے جس کا ایک منطقی نتیجہ تکملی احصاء (باب ۵) کی راہ ہموار کرتا ہے۔

## ۴.۱ تفاعل کی انتہائی قیمتیں

اس حصہ میں استمراری تفاعل کی انتہائی قیمتوں کا مقام اور اور ان کی پہچان سکھائی جائے گی۔

### مسئلہ اقل و اعظم

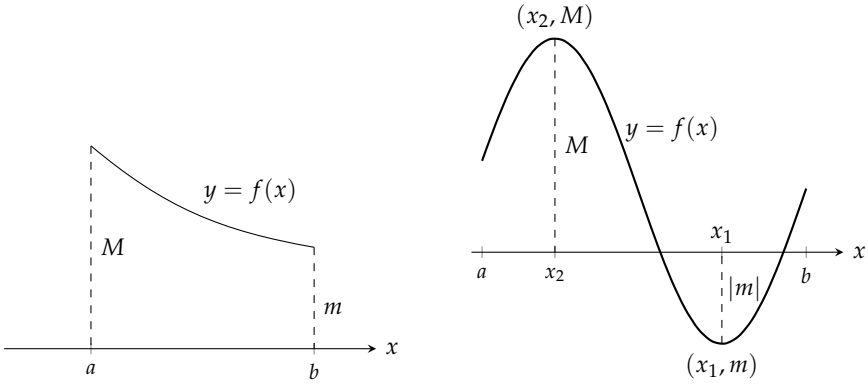
بند دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل کی دائرہ کار پر مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت ہو گی جن پر ترسیم کھینچتے وقت نظر رکھا جاتا ہے۔ مسائل کے حل میں انتہائی قیمتوں کے کردار پر اس باب میں جبکہ تکمل احصاء کا نظریہ مرتب کرنے میں ان کے کردار پر اگلے دو ابواب میں غور کیا جائے گا۔

مسئلہ ۴.۱: **استمراری تفاعل کا مسئلہ اقل و اعظم**

بند دائرہ کار $I$ کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل $f$ کی $I$ پر مطلق اعظم قیمت $M$ اور مطلق اقل قیمت $m$ پائی جائے گی۔ یعنی $I$ میں ایسا $x_1$ اور $x_2$ پایا جائے گا کہ $f(x_1) = m$ اور $f(x_2) = M$ ہوں اور $I$ میں تمام $x$ کے لیے $m \le f(x) \le M$ ہو (شکل ۴.۱)۔

درج بالا مسئلے کے ثبوت کے لیے حقیقی اعدادی نظام کا تفصیلی علم ضروری ہے لہٰذا اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

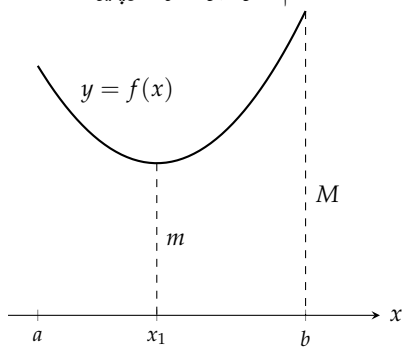
مثال ۴.۱: وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ پر تفاعل $f(x) = \cos x$ ایک مرتبہ اعظم قیمت 1 اور دو مرتبہ اقل قیمت 0 اختیار کرتا ہے۔ اسی وقفے پر تفاعل $g(x) = \sin x$ ایک مرتبہ اعظم قیمت 1 اور ایک مرتبہ اقل قیمت $-1$ اختیار کرتا ہے (شکل ۴.۲)۔ □



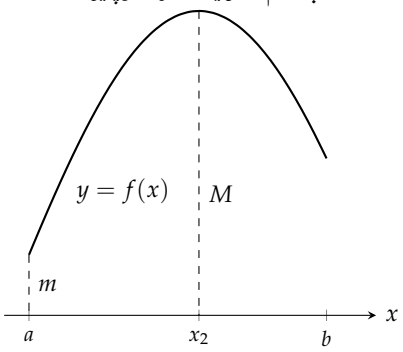

(ا) اعظم اور اقل قیمتیں اندرونی نقطوں پر ہیں۔




(ب) اعظم اور اقل قیمت آخری نقطوں پر ہیں۔

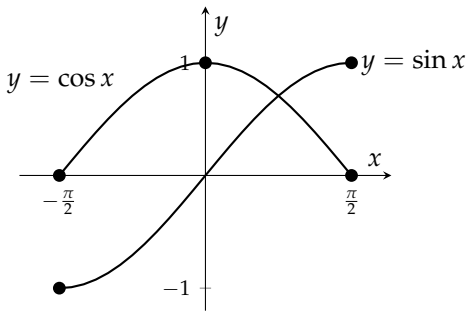



(ج) اقل قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ اعظم قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

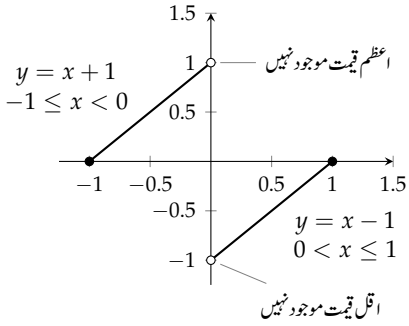



(د) اعظم قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ اقل قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

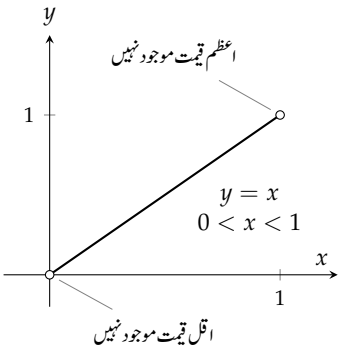
شکل ۱.۴: اعظم اور اقل قیمت کے نقطوں کے چند ممکنہ مقامات۔



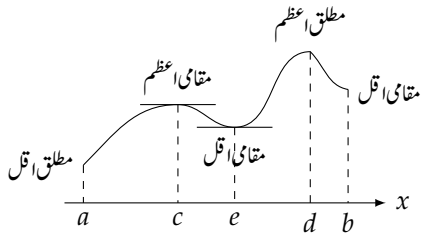

شکل ۲.۴: ترسیم برائے مثال ۱.۴




شکل ۴.۴: واحد ایک نقطہ پر عدم استمرار کی وجہ سے اعظم اور اقل قیمتیں غیر یقینی ہو سکتی ہیں۔




شکل ۳.۴: کھلے وقفہ پر اعظم اور اقل قیمتوں کا ہونا یقینی نہیں۔




شکل ۵.۴: مقامی اور مطلق انتہا۔

۴۴۹۰ جیسا شکل ۳.۴ اور شکل ۴.۴ واضح کرتی ہیں مسئلہ ۱.۴ میں دائرہ کار کا بند ہونا اور تفاعل کا استمراری ہونا لازمی ہے۔ ان کے بغیر مسئلے سے اخذ نتائج غلط ہو سکتے ہیں۔

۴۴۹۱ شکل ۴.۴ میں تفاعل

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & -1 \le x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x-1, & 0 < x \le 1 \end{cases}$$

۴۴۹۲ دکھایا گیا ہے جو وقفہ $[-1, 1]$ پر استمراری ہے ماسوائے واحد نقطہ $x = 0$ پر، جس کی وجہ سے تفاعل کی نہ اعظم قیمت اور نہ ہی اقل قیمت پائی جاتی ہے۔

### ۴۴۹۳ مقامی بالمقابل مطلق (عالمگیر) انتہا

۴۴۹۴ شکل ۵.۴ میں تفاعل کے پانچ انتہائی نقطے دکھائے گئے ہیں تفاعل کی اقل قیمت نقطہ $a$ پر ہے اگرچہ $e$ پر بھی $x$ کی مقامی قیمتوں کے لحاظ سے $f$ کی قیمت کم
۴۴۹۵ ہے۔ نقطہ $c$ پر تفاعل کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے جبکہ $d$ پر اس کی مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔

۴۴۹۶ تعریف: **مطلق انتہائی قیمتیں**

۴۴۹۷ فرض کریں تفاعل $f$ کا دائرہ کار $D$ ہے۔ نقطہ $c$ پر تفاعل $f$ کی مطلق اعظم قیمت تب پائی جائے گی جب $D$ میں تمام $x$ کے لیے درج ذیل ہو

$$f(x) \leq f(c)$$

۴۴۹۸ اور $D$ میں $c$ پر تب $f$ کی مطلق اقل قیمت پائی جائے گی جب $D$ میں تمام $x$ کے لیے درج ذیل ہو۔

$$f(x) \geq f(c)$$

۴۴۹۹ □

۴۵۰۰ مطلق اعظم اور مطلق اقل کو مطلق **انتہا**[1] کہتے ہیں۔ انہیں **عالمگیر**[2] انتہا بھی کہتے ہیں۔

۴۵۰۱ ایک جیسے تفاعل، جنہیں ایک سا تعریفی قاعدہ بیان کرتا ہو، کی انتہا قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ انتہا قیمتیں دائرہ کار پر بھی منحصر ہوں گی۔

۴۵۰۲ مثال ۴.۲:

| | تعریفی تفاعل | دائرہ کار $D$ | مطلق انتہا |
|---|---|---|---|
| (ا) | $y = x^2$ | $(-\infty, \infty)$ | مطلق اعظم نہیں ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق اقل قیمت 0 ہے |
| (ب) | $y = x^2$ | $[0, 2]$ | مطلق اعظم قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق اقل قیمت 0 ہے |
| (ج) | $y = x^2$ | $(0, 2]$ | مطلق اعظم قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ مطلق اقل قیمت موجود نہیں |
| (د) | $y = x^2$ | $(0, 2)$ | کوئی مطلق قیمت نہیں پایا جاتا ہے |

۴۵۰۳ شکل ۴.۶ دیکھیں۔ □

۴۵۰۴ تعریف: **مقامی انتہا قیمتیں**

۴۵۰۵ تفاعل $f$ کا کھلے دائرہ کار $D$ میں اندرونی نقطہ $c$ پر اس صورت مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی جب $D$ میں کسی بھی کھلے وقفہ جس میں $c$ پایا جاتا ہو میں
۴۵۰۶ تمام $x$ کے لیے

$$f(x) \leq f(c)$$

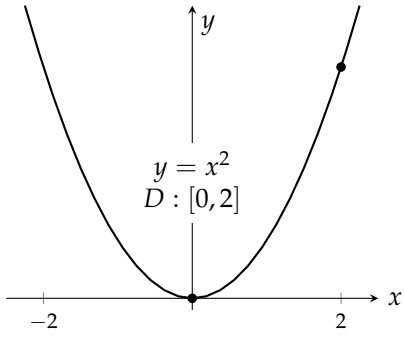
۴۵۰۷ ہو جبکہ (انہیں شرائط کے ساتھ) درج ذیل صورت میں اندرونی نقطہ $c$ پر مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

$$f(x) \geq f(c)$$

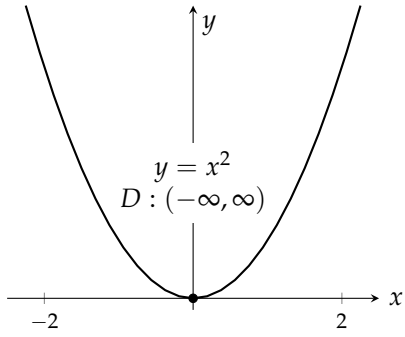
۴۵۰۸ □

---

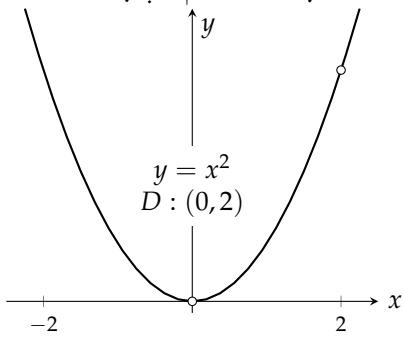
[1] extrema
[2] global



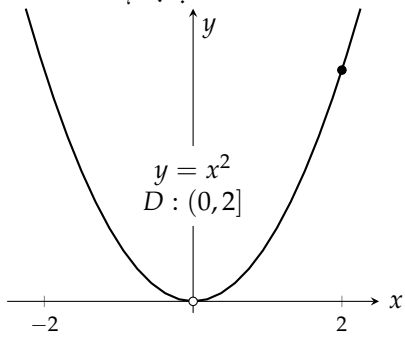

(ب) مطلق اقل اور اعظم قیمت پائی جاتی ہیں




(ا) مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے




(د) نہ مطلق اعظم اور نہ مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے




(ج) مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے

شکل ۶.۴: مطلق قیمت اور دائرہ کار (مثال ۲.۴)۔

ہم مقامی انتہا کی تعریف کو وقفے کے آخری سروں تک وسعت دے سکتے ہیں۔ یوں آخری سر $c$ پر مقامی انتہا سے مراد نصف کھلے وقفہ میں موزوں عدم مساوات کا مطمئن ہونا ہے۔ شکل ۴.۵ میں تفاعل $f$ کی $c$ اور $d$ پر مقامی اعظم قیمتیں جبکہ $a$ ، $e$ ،اور $b$ پر مقامی اقل قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

مطلق اعظم قیمت بھی مقامی اعظم قیمت ہو گی۔ مطلق اعظم قیمت اپنے پڑوس میں بھی اعظم قیمت ہو گی۔ یوں تمام مقامی اعظم قیمتوں کے جدول میں مطلق اعظم قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔ اسی طرح تمام مقامی اقل قیمتوں کے جدول میں مطلق اقل قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔

## انتہا کا حصول

جیسا درج ذیل مسئلہ سمجھاتا ہے تفاعل کی انتہا کے حصول کے لیے چند قیمتوں کی تحقیق ضروری ہو گی۔

مسئلہ ۴.۲: **یک رتبی مسئلہ برائے مقامی انتہا** فرض کریں تفاعل $f$ کے دائرہ کار کے اندرونی نقطہ $c$ پر $f$ کی اقل یا اعظم قیمت پائی جاتی ہو اور $c$ پر $f'$ معین ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$f'(c) = 0$$

ثبوت: یہ دکھانے کی خاطر کہ مقامی انتہا پر $f'(c)$ کی قیمت صفر ہو گی ہم دکھاتے ہیں کہ $f'(c)$ مثبت نہیں ہو سکتا اور ساتھ ہی $f'(c)$ منفی نہیں ہو سکتا۔ صفر وہ واحد عدد ہے جو نہ مثبت اور نہ منفی ہے لہٰذا $f'(c)$ صفر ہو گا۔

فرض کریں $c$ پر $f$ کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۷)۔ یوں $c$ کے قریبی پڑوس میں تمام $x$ پر $f(x) - f(c) \leq 0$ ہو گا۔ چونکہ $c$ اندرونی نقطہ ہے لہٰذا $f'(c)$ کی تعریف درج ذیل دو طرفہ حد ہو گی۔

$$\lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

اس کا مطلب ہے کہ $x = c$ پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد دونوں موجود اور $f'(c)$ کے برابر ہیں۔ ان حد پر علیحدہ علیحدہ غور کرتے ہیں۔ چونکہ $c$ کی دائیں جانب $x - c > 0$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہٰذا

$$f'(c) = \lim_{x \to c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0 \tag{۱}$$

ہو گا۔ اسی طرح $c$ کی بائیں جانب $x - c < 0$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہٰذا

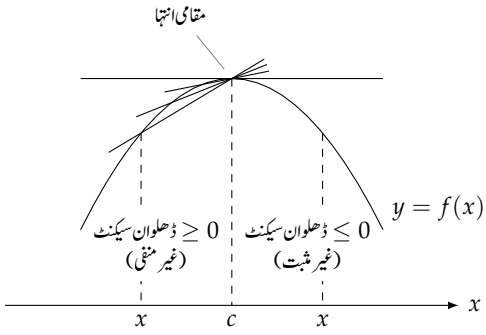
$$f'(c) = \lim_{x \to c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0 \tag{۲}$$

ہو گا۔ مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو ملا کر $f'(c) = 0$ ملتا ہے۔

یوں مقامی اعظم قیمت کے لیے مسئلہ ثابت ہوا۔ مقامی اقل قیمت کے لیے مسئلہ ثابت کرنے کے لیے $f(c) \geq f(x)$ استعمال کرنا ہو گا جس سے مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہیں۔

□

مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ اندرونی انتہا پر اگر تفرق معین ہو تب $f'(c) = 0$ ہو گا۔ یوں تفاعل کی انتہا (مقامی یا عالمگیر) صرف درج ذیل نقطوں پر ہو سکتی ہیں۔




شکل ۷.۴: مقامی اعظم قیمت $c$ پر ہے۔ نقطہ $c$ پر ڈھلوان بیک وقت غیر مثبت اور غیر منفی اعداد کی حد ہونے کی وجہ سے صفر ہو گا۔ (مسئلہ ۲.۴)

۱. اندرونی نقطہ جہاں $f' = 0$ ہو۔

۲. اندرونی نقطہ جہاں $f'$ غیر معین ہو۔

۳. $f$ کے دائرہ کار کے آخری سروں پر۔

درج ذیل تعریف ان نتائج کو مختصراً پیش کرنے میں مدد کرتی ہے۔

تعریف: تفاعل $f$ کے دائرہ کار میں ایسا اندرونی نقطہ جہاں $f'$ غیر معین یا صفر ہو کو **نقطہ فاصل**[۳] کہتے ہیں۔

□

**خلاصہ**

تفاعل کی انتہا قیمتیں صرف تفاعل کے دائرہ کار میں نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر پائی جا سکتی ہیں۔

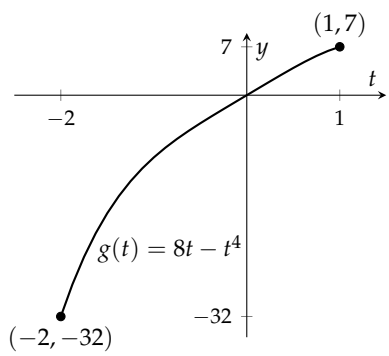
عموماً بند دائرہ کار پر تفاعل کی انتہا مطلوب ہو گی۔ مسئلہ ۱.۴ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ایسی قیمتیں موجود ہوں گی؛ مسئلہ ۲.۴ کہتا ہے کہ یہ صرف آخری نقطوں پر اور نقطہ فاصل پر پائی جائیں گی۔ اس قسم کے نقطے عموماً چند ہوں گے جن کی فہرست تیار کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ آیا نقطہ پر اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہے۔

مثال ۳.۴: دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں تلاش کریں۔

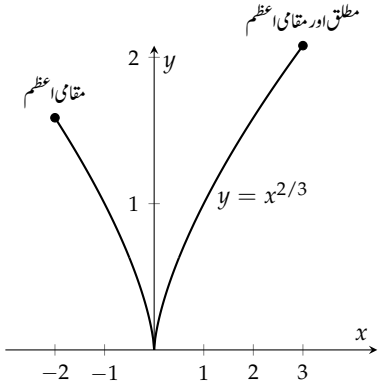
**حل**

تفاعل پورے دائرہ کار پر قابل تفرق ہے لہٰذا واحد نقطہ فاصل $f'(x) = 2x = 0$ یعنی $x = 0$ پر ہو گا۔ ہمیں تفاعل کی قیمتیں نقطہ فاصل

[۳] criticalpoint




شکل ۸.۴: ترسیم برائے مثال ۴.۴




شکل ۹.۴: ترسیم برائے مثال ۵.۴

۴۵۴۴ $x = 0$ اور آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 1$ پر دیکھنی ہوں گی۔

$$\begin{aligned} f(0) &= 0 && \text{نقطہ فاصل پر قیمت} \\ f(-2) &= 4 && \text{آخری نقطہ پر قیمت} \\ f(1) &= 1 && \text{آخری نقطہ پر قیمت} \end{aligned}$$

۴۵۴۵ تفاعل کی مطلق اعظم قیمت 4 ہے جو نقطہ $x = -2$ پر پائی جاتی ہے جبکہ اس کی مطلق اقل قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے۔ □

۴۵۴۶ مثال ۴.۴: دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تفاعل $g(t) = 8t - t^4$ کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔

۴۵۴۷ **حل**

۴۵۴۸ تفرق پورے دائرہ کار پر قابل تفرق ہے لہٰذا نقطہ فاصل صرف وہاں ہو گا جہاں $g'(t) = 0$ ہو۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے

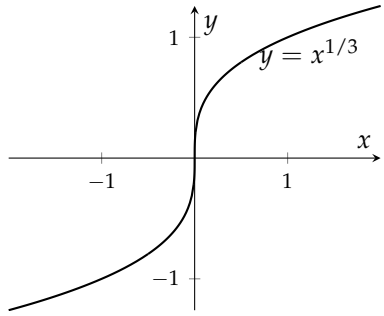
$$\begin{aligned} g'(t) = 8 - 4t^3 &= 0 \\ t^3 &= 2 \\ t &= 2^{1/3} \end{aligned}$$

۴۵۴۹ ملتا ہے جو دائرہ کار کے اندر نہیں۔ یوں تفاعل کے مقامی انتہا قیمتیں آخری نقطوں پر پائی جائیں گی (شکل ۸.۴)۔

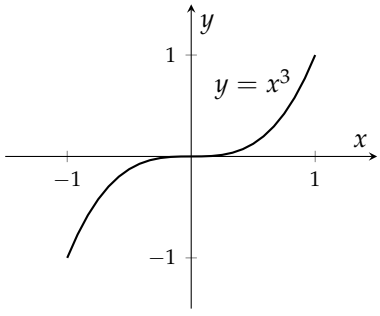
$$\begin{aligned} g(-2) &= -32 && \text{مطلق اقل قیمت} \\ g(1) &= 7 && \text{مطلق اعظم قیمت} \end{aligned}$$

□

۴۵۵۰




شکل ۱۰.۴: نقطہ فاصل $x = 0$ پر انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی۔




شکل ۱۱.۴: $x = 0$ پر $y = x^3$ کی انتہا نہیں پائی جاتی اگرچہ اس نقطے پر $y' = 3x^2 = 0$ ہے۔

۴۵۵۱ مثال ۵.۴: تفاعل $h(x) = x^{2/3}$ کی $[-2, -3]$ پر مطلق انتہا تلاش کریں۔

۴۵۵۲ **حل**

۴۵۵۳ یک رتبی تفرق

$$h'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{2}{3x^{1/3}}$$

۴۵۵۴ کا صفر نہیں پایا جاتا البتہ $x = 0$ پر یہ غیر معین ہے۔ اس نقطہ پر اور آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 3$ پر تفاعل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} h(0) &= 0 \\ h(-2) &= (-2)^{2/3} = 4^{1/3} \\ h(3) &= (3)^{2/3} = 9^{1/3} \end{aligned}$$

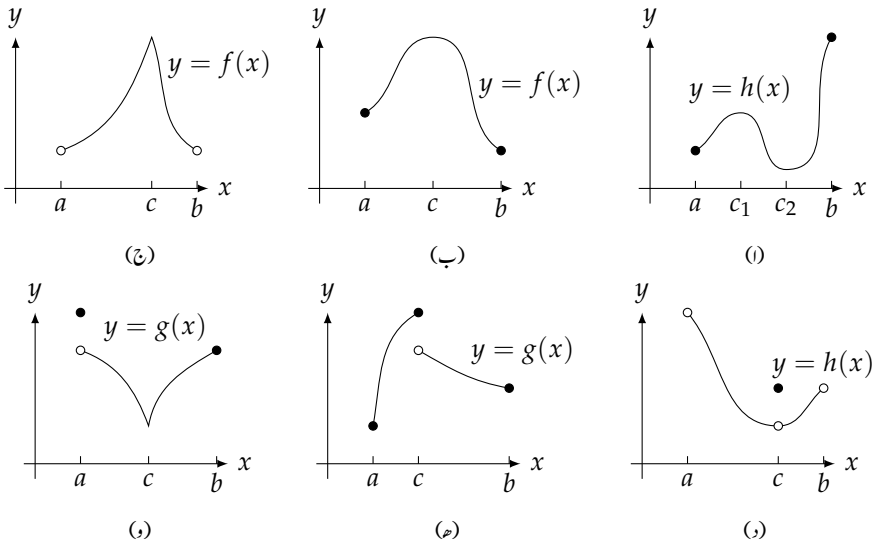
۴۵۵۵ مطلق اعظم قیمت $9^{1/3}$ ہے جو نقطہ $x = 3$ پر پائی جاتی ہے جبکہ مطلق اقل قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے (شکل ۹.۴)۔ □

۴۵۵۶ اگرچہ تفاعل کی انتہا صرف نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر پائی جا سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر نقطہ فاصل یا ہر آخری نقطے پر انتہا قیمت پائی جاتی ہو۔ شکل ۱۰.۴ اور
۴۵۵۷ شکل ۱۱.۴ اندرونی نقطوں کے لیے اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے اور سوال ۳۴.۴ میں آپ سے ایسا تفاعل پیش کرنے کو کہا گیا ہے جو اپنے دائرہ کار کے آخری
۴۵۵۸ نقطوں پر انتہائی قیمت اختیار نہیں کرتا۔

۴۵۵۹ ## سوالات

۴۵۶۰ ### ترسیم سے انتہائی نقطوں کا حصول

۴۵۶۱ کیا سوال ۱.۴ تا سوال ۶.۴ میں $[a, b]$ کے بیچ تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہیں؟ بتائیں کہ آپ کے جواب اور مسئلہ ۱.۴ میں کس طرح تضاد نہیں پایا
۴۵۶۲ جاتا۔




شکل ۴.۱۲: اشکال برائے سوال ۱.۴ تا سوال ۶.۴

۴۵۶۳ سوال ۱.۴: شکل ۴.۱۲-ا

۴۵۶۴ سوال ۲.۴: شکل ۴.۱۲-ب

۴۵۶۵ سوال ۳.۴: شکل ۴.۱۲-ج

۴۵۶۶ سوال ۴.۴: شکل ۴.۱۲-و

۴۵۶۷ سوال ۵.۴: شکل ۴.۱۲-ھ

۴۵۶۸ سوال ۶.۴: شکل ۴.۱۲-و

۴۵۶۹

۴۵۷۰ **بند وقفہ پر مطلق انتہا**

۴۵۷۱ سوال ۷.۴ تا سوال ۲۲.۴ میں دیے وقفے پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے انتہائی نقطوں کی نشاندہی کریں۔

۴۵۷۲ سوال ۷.۴: $f(x) = \frac{2}{3}x - 5, \quad -2 \le x \le 3$

۴۵۷۳ سوال ۸.۴: $f(x) = -x - 4, \quad -4 \le x \le 1$

۴۵۷۴ سوال ۹.۴: $f(x) = x^2 - 1, \quad -1 \le x \le 2$

۴۵۷۵ سوال ۱۰.۴: $f(x) = 4 - x^2, \quad -3 \le x \le 1$

۳۵۷۶ سوال ۴.۱۱: $F(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad 0.5 \le x \le 2$

۳۵۷۷ سوال ۴.۱۲: $F(x) = -\frac{1}{x}, \quad -2 \le x \le -1$

۳۵۷۸ سوال ۴.۱۳: $h(x) = \sqrt[3]{x}, \quad -1 \le x \le 8$

۳۵۷۹ سوال ۴.۱۴: $h(x) = -3x^{2/3}, \quad -1 \le x \le 1$

۳۵۸۰ سوال ۴.۱۵: $g(x) = \sqrt{4 - x^2}, \quad -2 \le x \le 1$

۳۵۸۱ سوال ۴.۱۶: $g(x) = -\sqrt{5 - x^2}, \quad -\sqrt{5} \le x \le 0$

۳۵۸۲ سوال ۴.۱۷: $f(\theta) = \sin\theta, \quad -\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{5\pi}{6}$

۳۵۸۳ سوال ۴.۱۸: $f(x) = \tan\theta, \quad -\frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{\pi}{4}$

۳۵۸۴ سوال ۴.۱۹: $g(x) = \csc x, \quad -\frac{\pi}{3} \le x \le \frac{2\pi}{3}$

۳۵۸۵ سوال ۴.۲۰: $g(x) = \sec x, \quad -\frac{\pi}{3} \le x \le \frac{\pi}{6}$

۳۵۸۶ سوال ۴.۲۱: $f(t) = 2 - |t|, \quad -1 \le t \le 3$

۳۵۸۷ سوال ۴.۲۲: $f(t) = |t - 5|, \quad -4 \le t \le 7$

۳۵۸۸

۳۵۸۹ سوال ۴.۲۳ تا سوال ۴.۲۶ میں تفاعل کی مطلق اقل اور مطلق اعظم قیمتیں تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟

۳۵۹۰ سوال ۴.۲۳: $f(x) = x^{4/3}, \quad -1 \le x \le 8$

۳۵۹۱ سوال ۴.۲۴: $f(x) = x^{5/3}, \quad -1 \le x \le 8$

۳۵۹۲ سوال ۴.۲۵: $g(\theta) = \theta^{3/5}, \quad -32 \le \theta \le 1$

۳۵۹۳ سوال ۴.۲۶: $h(\theta) = 3\theta^{2/3}, \quad -27 \le \theta \le 8$

### ۳۵۹۴ دائرہ کار میں مقامی انتہا

۳۵۹۵ سوال ۴.۲۷ تا سوال ۴.۳۰ میں دیے گئے دائرہ کار پر مقامی اعظم یا اقل قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ان میں سے کون سی مطلق
۳۵۹۶ انتہائی قیمتیں ہیں؟

۳۵۹۷ سوال ۴.۲۷:

۳۵۹۸ ا. $f(x) = x^2 - 4, \quad -2 \le x \le 2$

۳۵۹۹ ب. $g(x) = x^2 - 4, \quad -2 \le x < 2$

۳۶۰۰ ج. $h(x) = x^2 - 4, \quad -2 < x < 2$

۳۶۰۱ د. $k(x) = x^2 - 4, \quad -2 \le x < \infty$

۳۶۰۲ ھ. $l(x) = x^2 - 4, \quad 0 < x < \infty$

۳۶۰۳ سوال ۴.۲۸:

۴۶۰۴ ا. $f(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 \le x \le 1$

۴۶۰۵ ب. $g(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x \le 1$

۴۶۰۶ ج. $h(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x < 1$

۴۶۰۷ د. $k(x) = 2 - 2x^2, \quad -\infty < x \le 1$

۴۶۰۸ ھ. $l(x) = 2 - 2x^2, \quad -\infty < x < 0$

## ۴۶۰۹ نظریہ اور مثالیں

۴۶۱۰ سوال ۴.۲۹: اگرچہ $f(x) = |x|$ پر $x = 0$ ناقابل تفرق ہے، نقطہ $x = 0$ پر $f$ کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ کیا یہ مسئلہ ۴.۲ کے
۴۶۱۱ متضاد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴۶۱۲ سوال ۴.۳۰: اگر تفاعل کے دائرہ کار کا آخری نقطہ $c$ ہو تب مسئلہ ۴.۴ کیوں ناقابل استعمال ہوگا؟

۴۶۱۳ سوال ۴.۳۱: اگر جفت تفاعل $f(x)$ کی مقامی اعظم قیمت $x = c$ پر پائی جاتی ہو تب $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہو
۴۶۱۴ گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴۶۱۵ سوال ۴.۳۲: اگر طاق تفاعل $g(x)$ کی مقامی اقل قیمت $x = c$ پر پائی جاتی ہو تب کیا $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن
۴۶۱۶ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴۶۱۷ سوال ۴.۳۳: ہم جانتے ہیں کہ نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر تفاعل $f(x)$ کی قیمتوں کی جانچ پڑتال سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔
۴۶۱۸ کوئی بھی نقطہ فاصل یا آخری نقطہ نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا ایسے تفاعل حقیقت میں پائے جاتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴۶۱۹ سوال ۴.۳۴: وقفہ $[0, 1]$ پر ایسا معین تفاعل پیش کریں جس کا $x = 0$ پر نہ کوئی مقامی اعظم قیمت اور نہ ہی مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہو۔

## ۴۶۲۰ کمپیوٹر کا استعمال

۴۶۲۱ سوال ۴.۳۵ تا سوال ۴.۴۰ میں درج ذیل اقدام سے دیے گئے بند وقفے میں تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۴۶۲۲ ا. وقفہ پر تفاعل تقسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

۴۶۲۳ ب. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں $f' = 0$ ہو۔ بعض اوقات $f'$ ترسیم کر نامد دگار ثابت ہوگا۔

۴۶۲۴ ج. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں $f'$ غیر موجود ہے۔

۴۶۲۵ د. جزو (ب) اور (ج) میں حاصل تمام نقطوں کے علاوہ دائرہ کار کے آخری نقطوں پر تفاعل کی قیمتیں حاصل کریں۔

۴۶۲۶ ھ. وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں اور وہ نقطے تلاش کریں جن پر یہ قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

۴۶۲۷ سوال ۴.۳۵: $f(x) = x^4 - 8x62 + 4x + 2, \quad [-\frac{20}{25}, \frac{64}{25}]$

۴۶۲۸ سوال ۴.۳۶: $f(x) = -x^4 + 4x^3 - 4x + 1, \quad [-\frac{3}{4}, 3]$

۴۶۲۹ سوال ۴.۳۷: $f(x) = x^{2/3}(3 - x), \quad [-2, 2]$

۴۶۳۰ سوال ۴.۳۸: $f(x) = 2 + 2x - 3x^{2/3}, \quad [-1, \frac{10}{3}]$

۴۶۳۱ سوال ۴.۳۹: $f(x) = \sqrt{x} + \cos x, \quad [0, 2\pi]$

سوال ۴.۴۰: $f(x) = x^{3/4} - \sin x + \frac{1}{2}, \quad [0, 2\pi]$

## ۴.۲ مسئلہ اوسط قیمت

ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حال (لمحہ $t = 0$) سے گرتا ہوا جسم ابتدائی $t$ سیکنڈوں میں $s = 4.9t^2\,\mathrm{m}$ فاصلہ طے کرے گا۔ اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لمحہ $t$ پر جسم کی سرعت $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہو گی اور اسراع $a = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہو گا۔ اب فرض کریں کہ ہمیں جسم کا اسراع معلوم ہے۔ کیا ہم الٹ چلتے ہوئے اس کی سرعت اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں؟

ہم حقیقت میں جاننا چاہتے ہیں کہ دیا گیا تفرق کس تفاعل کا تفرق ہو گا۔ زیادہ عمومی سوال یہ ہو گا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مخصوص قسم کا ہو گا۔ کس تفاعل کا تفرق مثبت ہو گا، یا منفی ہو گا، یا ہر نقطے پر صفر ہو گا؟ ان سوالات کے جوابات کو مسئلہ اوسط قیمت سے اخذ کردہ ضمنی نتیجہ کی مدد سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

### مسئلہ رول

جن دو نقطوں پر تفاعل $f(x)$ محور $x$ کو قطع کرتا ہے اگر ان کے بیچ تفاعل قابل تفرق ہو تب $f(x)$ کی ترسیم کی جیومیٹری کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان نقطوں کے بیچ کم سے کم ایک ایسا نقطہ ضرور پایا جائے گا جس پر تفاعل کا مماس افقی ہو۔ مثل رول $(1652 - 1719)$ کا 300 سال پرانا **مسئلہ رول**[۴] ہمیں یقین دہانی کراتا ہے کہ حقیقتاً ایسا ہی ہو گا۔

مسئلہ ۴.۳: **مسئلہ رول**[۴]
فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر تفاعل $y = f(x)$ استمراری ہے اور وقفہ کے اندرون $(a, b)$ کے ہر نقطہ پر تفاعل قابل تفرق ہے۔ اگر

$$f(a) = f(b) = 0$$

تب $(a, b)$ میں کم سے کم ایسا ایک نقطہ $c$ ہو گا جس پر درج ذیل ہو گا (شکل ۴.۱۳)۔

$$f'(c) = 0$$

ثبوت: چونکہ $f$ استمراری ہے لہٰذا $[a, b]$ پر $f$ کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں ہوں گی۔ یہ صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جائیں گی۔

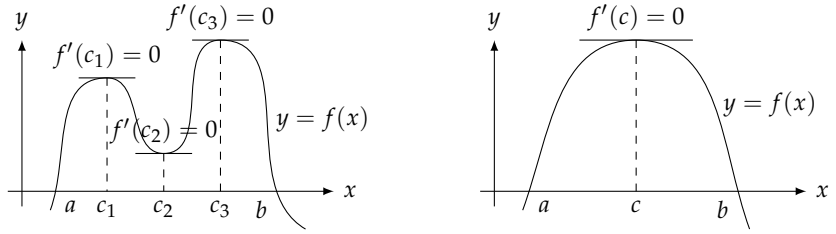
۱. ان اندرونی نقطوں پر جہاں $f'$ ہو۔

۲. ان اندرونی نقطوں پر جہاں $f'$ غیر معین ہو۔

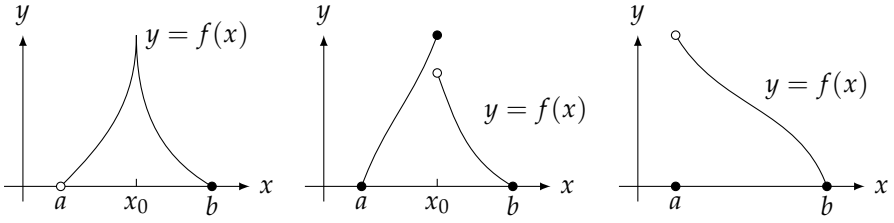
۳. تفاعل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر جو موجودہ صورت میں $a$ اور $b$ ہیں۔

---

[۴] Rolle'stheorem




شکل ۴.۱۳: مسئلہ رول کہتا ہے کہ جن نقطوں پر تفاعل محور $x$ کو قطع کرتا ہے، ان کے بیچ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تفاعل کا تفرق صفر کے برابر ہو گا۔




(ج) $[a,b]$ پر استراری لیکن کسی اندرونی نقطہ پر نا قابل تفرق

(ب) اندرونی نقطہ پر غیر استراری

(ا) ایک آخری نقطہ پر غیر استراری

شکل ۴.۱۴: کوئی افقی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔

۴۶۵۳ قیاس کے تحت ہر اندرونی نقطے پر $f$ کا تفرق پایا جاتا ہے. یوں جزو (2) خارج ہوتا ہے۔

۴۶۵۴ اگر وقفہ کے اندرونی نقطہ $c$ پر تفاعل کی اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہو تب مسئلہ ۴.۲ کے تحت $f'(c) = 0$ ہو گا جس سے مسئلہ رول کا نقطہ حاصل ہوتا
۴۶۵۵ ہے۔

۴۶۵۶ اگر اعظم قیمت اور اقل قیمت دونوں $a$ یا $b$ پر پائی جاتی ہوں تب $f$ مستقل ہو گا۔ یوں $f' = 0$ ہو گا لہٰذا وقفے کے کسی بھی نقطے کو $c$ لیا جا سکتا
۴۶۵۷ ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

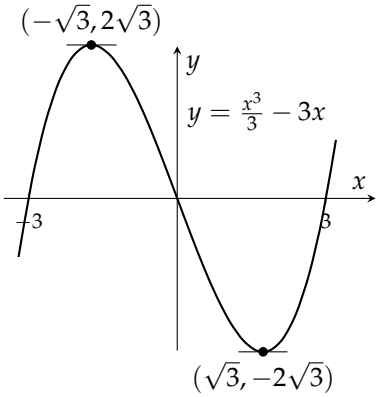
۴۶۵۸ □

۴۶۵۹ مسئلہ ۴.۳ میں دیے شرائط لازمی ہیں۔ اگر صرف ایک نقطے پر بھی یہ شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں تب ضروری نہیں کہ ترسیم کا افقی مماس پایا جاتا ہو (شکل
۴۶۶۰ ۴.۱۴)۔

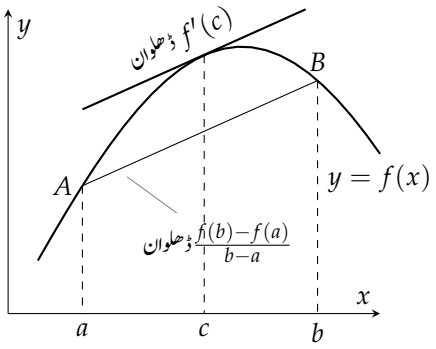
۴۶۶۱ مثال ۴.۶: درج ذیل کثیر رکنی وقفہ $[-3,3]$ کے ہر نقطہ پر استراری اور $(-3,3)$ کے ہر نقطہ پر قابل تفرق ہے۔

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x$$

۴۶۶۲ چونکہ $f(-3) = f(3) = 0$ ہے لہٰذا مسئلہ رول کے تحت $a = -3$ اور $b = 3$ کے بیچ کھلے وقفہ میں کم سے کم ایک نقطے پر $f' =$




شکل ۴.۱۵: ترسیم برائے مثال ۴.۶




شکل ۴.۱۶: جیومیٹریائی طور پر مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ $A$ اور $B$ کے بیچ کہیں پر تفاعل کا مماس قطعہ $AB$ کے متوازی ہوگا۔

۴۶۶۳ 0 ہوگا۔ حقیقتاً اس وقفے میں $f'(x) = x^2 - 3$ دو نقطوں $x = \sqrt{3}$ اور $x = -\sqrt{3}$ پر صفر کے برابر ہے (شکل ۴.۱۵)۔ □

۴۶۶۴ **مسئلہ اوسط قیمت**

۴۶۶۵ مسئلہ رول کی ترچھی صورت مسئلہ اوسط قیمت ہے (شکل ۴.۱۶)۔ وتری قطعہ $AB$ کے متوازی نقطہ $A$ اور $B$ کے بیچ کہیں پر تفاعل کا ایسا مماس پایا جاتا ہے
۴۶۶۶ جس کا ڈھلوان وتری قطعہ کے ڈھلوان کا برابر ہوگا۔

۴۶۶۷ مسئلہ ۴.۴: **مسئلہ اوسط قیمت**[5] فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر $y = f(x)$ استمراری ہے اور اس کے اندرون $(a, b)$ کے ہر
۴۶۶۸ نقطہ پر $f$ قابل تفرق ہے تب $(a, b)$ میں کم سے کم ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \tag{۱}$$

۴۶۶۹ ثبوت: ہم $f$ کی ترسیم پر دو نقطوں $A(a, f(a))$ اور $B(b, f(b))$ کے بیچ سیدھی لکیر کھینچتے ہیں (شکل ۴.۱۷-۱)۔ یہ لکیر درج ذیل تفاعل
۴۶۷۰ کی ترسیم ہوگی۔

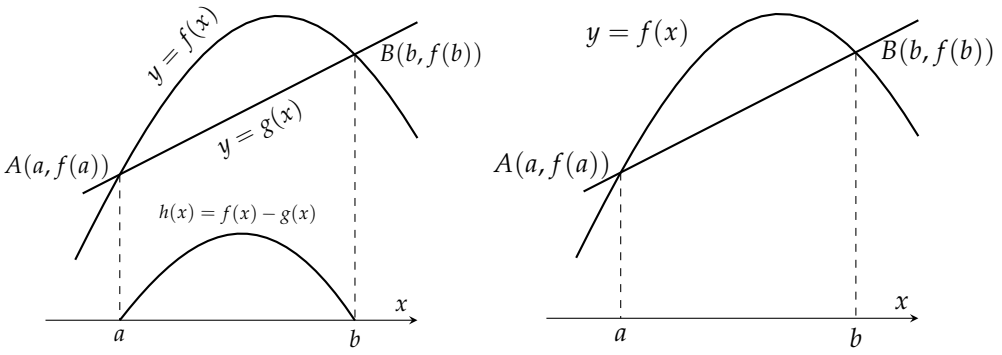
$$g(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \qquad \text{(نقطوی وڈھلوان روپ)} \tag{۲}$$

۴۶۷۱ نقطہ $x$ پر $f$ اور $g$ کے بیچ انتصابی فاصلہ

$$\begin{aligned} h(x) &= f(x) - g(x) \\ &= f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \end{aligned} \tag{۳}$$

---

[5] meanvaluetheorem




(i)وقفہ $[a,b]$ پر $f$ اور وتری قطعہ $AB$ کی ترسیم۔ (ب) $f(x)$ اور $g(x)$ کے بیچ افقی فاصلہ $h(x)$ ہے۔

شکل ۴.۱۷: مسئلہ اوسط قیمت۔

۴۶۷۲ ہو گا۔ شکل ۴.۱۷-ب میں $f$ ، $g$ ،اور $h$ دکھائے گئے ہیں۔

۴۶۷۳ تفاعل $h$ وقفہ $[a,b]$ پر مسئلہ رول کو مطمئن کرتا ہے۔ تفاعل $h$ وقفہ $[a,b]$ پر استمراری اور $(a,b)$ پر قابل تفرق ہے (چونکہ اس وقفے پر $f$ اور
۴۶۷۴ $g$ استمراری اور قابل تفرق ہیں)۔ مزید چونکہ $f$ اور $g$ دونوں نقطہ $A$ اور $B$ سے گزرتے ہیں لہٰذا $h(a) = h(b) = 0$ ہے۔ یوں
۴۶۷۵ $(a,b)$ میں کسی نقطہ $c$ پر $h'(x) = 0$ ہو گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں مساوات ۱ میں درکار ہے۔

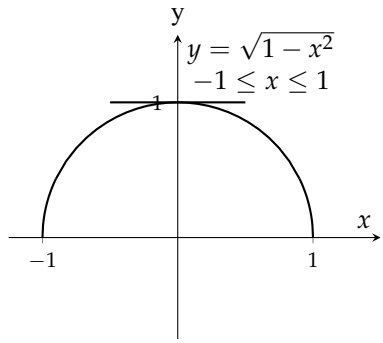
۴۶۷۶ مساوات ۱ کی تصدیق کی خاطر ہم $x$ کے لحاظ سے مساوات ۳ کے دونوں ہاتھ کا تفرق لے کر اس میں $x = c$ پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
h'(x) &= f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} && \text{(تفرق)}\\
h'(c) &= f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} && (x=c)\\
0 &= f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} && (h'(c)=0)\\
f'(c) &= \frac{f(b)-f(a)}{b-a}
\end{aligned}$$

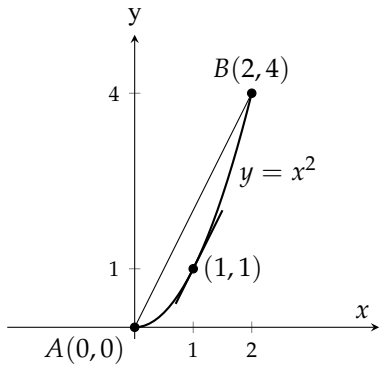
۴۶۷۷ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۴۶۷۸ □

۴۶۷۹ دھیان رہے کہ مسئلہ اوسط قیمت میں نقطہ $a$ یا $b$ پر $f$ کا قابل تفرق ہونا ضروری نہیں البتہ ان نقطوں پر $f$ کا استمراری ہونا کافی ہے (شکل ۴.۱۸)۔ ہم عموماً
۴۶۸۰ $c$ کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا یہ مسئلہ ہمیں بتاتا ہے، یعنی کہ، $c$ موجود ہے۔ اگلی مثال کی طرح بعض اوقات ہم $c$ کو جان پاتے ہیں لیکن ایسا
۴۶۸۱ شاذ و نادر ہو گا۔




شکل۱۸.۴:اگرچہ $y = \sqrt{1-x^2}$ نقطہ $-1$ اور $1$ پر نا قابل تفرق ہے یہ $[-1,1]$ پر مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرتا ہے۔




شکل۱۹.۴:نقطہ $c = 1$ پر مماس،وتری قطعہ $AB$ کے متوازی ہے(مثال۷.۴)

۲۶۸۲ مثال۷.۴: وقفہ $0 \le x \le 2$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ استمراری اور $0 < x < 2$ پر قابل تفرق ہے(شکل۱۹.۴)۔چونکہ
۲۶۸۳ $f(0) = 0$ اور $f(2) = 4$ ہیں لہٰذا مسئلہ اوسط قیمت کے تحت اس وقفہ میں نقطہ $c$ پر تفرق $f'(x) = 2x$ کی قیمت لازماً $\frac{4-0}{2-0} = 2$
۲۶۸۴ ہو گی۔موجودہ مثال میں ہم $2x = 2$ کو حل کرتے ہوئے $x = c = 1$ حاصل کر پاتے ہیں۔ □

## ۲۶۸۵ طبعی تشریح

۲۶۸۶ اگر ہم $[a,b]$ پر $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ کو $f$ کی اوسط تبدیلی اور $f'(c)$ کو لمحاتی تبدیلی تصور کریں تب مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ کسی اندرونی نقطہ پر لمحاتی
۲۶۸۷ تبدیلی ضرور پورے وقفہ پر اوسط تبدیلی کے برابر ہو گی۔

۲۶۸۸ مثال۸.۴: ایک گاڑی ساکن حال سے شروع ہو کر 8 سیکنڈوں میں کل 120 میٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ان 8 سیکنڈوں کے لیے گاڑی کی اوسط رفتار
۲۶۸۹ $\frac{120}{8} = 15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہے۔مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ ان آٹھ سیکنڈوں میں کسی ایک لمحے رفتار بیا ٹھیک یہی رفتار دکھائے گا۔ □

## ۲۶۹۰ ضمنی نتائج اور چند جوابات

۲۶۹۱ اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا، کس تفاعل کا تفرق صفر ہو گا۔مسئلہ اوسط قیمت کا پہلا ضمنی نتیجہ اس کا جواب دیتا ہے۔

۲۶۹۲ ضمنی نتیجہ ۱.۴: **صفر تفرق کے تفاعلات مستقل ہوں گے**
۲۶۹۳ اگر وقفہ $I$ کے ہر نقطہ پر $f'(x) = 0$ ہو تب $I$ میں تمام $x$ پر $f(x) = C$ ہو گا جہاں $C$ مستقل ہے۔

۲۶۹۴

۲۶۹۵ ہم جانتے ہیں کہ اگر وقفہ $I$ پر تفاعل $f$ کی قیمت مستقل ہو تب $I$ پر $f$ قابل تفرق ہو گا اور $I$ میں تمام $x$ پر $f'(x) = 0$ ہو گا۔ضمنی نتیجہ اس کا

الٹ رخ پیش کرتا ہے۔

ثبوت ضمنی نتیجہ: ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ $I$ پر $f$ کی قیمت مستقل ہے۔ ہم $I$ میں ہر دو نقطوں $x_1$ اور $x_2$ پر $f(x_1) = f(x_2)$ دکھاتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔

فرض کریں $x_1$ اور $x_2$ وقفہ $I$ میں کوئی بھی دو نقطے ہیں جن کی شمار بندی بائیں سے دائیں رخ ہے لہٰذا $x_1 < x_2$ ہو گا۔ یوں $[x_1, x_2]$ پر $f$ مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرے گا۔ یہ $[x_1, x_2]$ کے ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو گا لہٰذا یہ ہر اس نقطہ پر استمراری بھی ہو گا۔ یوں $x_1$ اور $x_2$ کے بیچ کسی نقطہ $c$ پر

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

ہو گا۔ چونکہ پورے $I$ پر $f' = 0$ ہے لہٰذا یہ مساوات درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c), \quad f(x_2) - f(x_1) = 0, \quad f(x_1) = f(x_2)$$

□

اس حصہ کے شروع میں ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا الٹ چلتے ہوئے ہم اسراع سے رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب اگلا ضمنی نتیجہ پیش کرتا ہے۔

ضمنی نتیجہ ۴.۲: **ایک سے تفرق والے تفاعل میں مستقل کا فرق ہو گا**
اگر وقفہ $I$ کے ہر نقطہ پر $f'(x) = g'(x)$ ہو تب ایسا مستقل $C$ موجود ہو گا کہ $I$ میں تمام $x$ پر $f(x) = g(x) + C$ ہو۔

ثبوت ضمنی نتیجہ: $I$ میں ہر نقطہ پر تفاعل فرق $h = f - g$ کا تفرق

$$h'(x) = f'(x) - h'(x) = 0$$

ہو گا۔ یوں ضمنی نتیجہ ۴.۱ کے تحت $I$ پر $h(x) = C$ ہو گا۔ یوں $f(x) - g(x) = C$ یا $f(x) = g(x) + C$ ہو گا۔

□

ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ وقفہ پر دو تفاعل کے فرق کا تفرق صرف اس صورت صفر کے برابر ہو گا جب اس وقفہ پر ان تفاعل کا فرق ایک مستقل ہو۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ $(-\infty, \infty)$ پر $f(x) = x^2$ کا تفرق $2x$ ہے۔ ایسا دوسرا تفاعل جس کا $(-\infty, \infty)$ پر تفرق $2x$ ہو کا کلیہ لازماً $x^2 + C$ ہو گا (شکل ۴.۲۰)۔

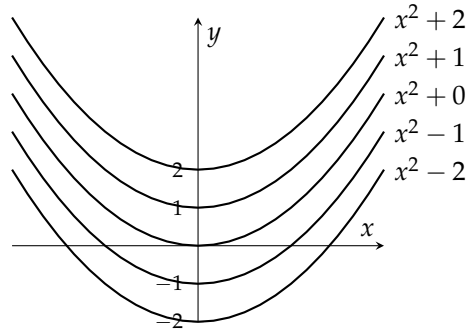
مثال ۴.۹: ایسا تفاعل $f(x)$ تلاش کریں جس کا تفرق $\sin x$ ہو اور جو نقطہ $(0, 2)$ سے گزرتا ہو۔

**حل**

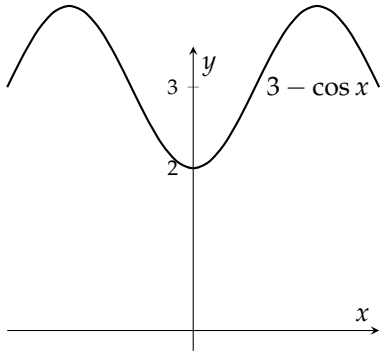
چونکہ $g(x) = -\cos x$ کا تفرق بھی $\sin x$ ہے لہٰذا $f(x) = -\cos x + C$ ہو گا۔ دیا گیا نقطہ اس میں پُر کرتے ہوئے مستقل $C$ حاصل کرتے ہیں۔

$$f(0) = -\cos(0) + C = 2 \quad \Longrightarrow \quad C = 3$$

یوں درکار تفاعل $f(x) = -\cos x + 3$ ہے (شکل ۴.۲۱)۔ □




شکل ۴.۲۰: ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ ایک سے تفرق والے تفاعل میں صرف انتصابی فرق پایا جاتا ہے۔




شکل ۴.۲۱: ترسیم برائے مثال ۴.۹

۴۷۱۸ **اسراع سے سرعت اور ہٹاؤ کا حصول**

۴۷۱۹ سطح زمین کے قریب جہاں $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے ساکن حال سے آزادانہ گرتے ہوئے جسم کا سرعت اور ہٹاؤ تلاش کرتے ہیں۔

۴۷۲۰ ہم جانتے ہیں کہ سرعت $v$ ایسا تفاعل ہے جس کا تفرق 9.8 کے برابر ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ $g(t) = 9.8t$ کا تفرق 9.8 ہے لہٰذا ضمنی نتیجہ
۴۷۲۱ ۴.۲ کے تحت

$$v(t) = 9.8t + C$$

۴۷۲۲ ہو گا جہاں $C$ مستقل ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر جسم ساکن ہو گا لہٰذا

$$v(0) = 9.8(0) + C \quad \Longrightarrow \quad C = 0$$

۴۷۲۳ ہو گا۔ یوں سرعت تفاعل $v(t) = 9.8t$ ہو گا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ $h(t) = 4.9t^2$ کا تفرق $9.8t$ ہے لہٰذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت

$$s(t) = 4.9t^2 + C$$

۴۷۲۴ ہو گا جہاں $C$ ایک مستقل ہے۔ چونکہ لمحہ $t = 0$ پر ہٹاؤ صفر ہے لہٰذا

$$s(0) = 4.9(0^2) + C = 0 \quad \Longrightarrow \quad C = 0$$

۴۷۲۵ یعنی $s(t) = 4.9t^2$ ہو گا۔

۴۷۲۶ کسی تفاعل کی شرح تبدیلی سے تفاعل حاصل کرنے کی صلاحیت، احصاء کی اہم ترین طاقت ہے۔ اس پر مزید بات اگلے باب میں کی جائے گی۔

۴۷۲۷ **بڑھتا تفاعل اور گھٹتا تفاعل**

۴۷۲۸ اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مثبت اور کس کا تفرق منفی ہو گا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا تیسرا ضمنی نتیجہ جو اس کا جواب دیتا ہے
۴۷۲۹ کہتا ہے کہ بڑھتے ہوئے تفاعل کا تفرق مثبت اور گھٹتے ہوئے تفاعل کا تفرق منفی ہو گا۔

۴۷۳۰ تعریف: فرض کریں وقفہ $I$ پر تفاعل $f$ معین ہے اور اس وقفہ پر $x_1$ اور $x_2$ کوئی دو نقطے ہیں۔

۴۷۳۱ ۱. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) < f(x_2)$ ہو تب $I$ پر $f$ **بڑھتا**[۱] تفاعل کہلاتا ہے۔

۴۷۳۲ ۲. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) > f(x_2)$ ہو تب $I$ پر $f$ **گھٹتا**[۲] تفاعل کہلاتا ہے۔

۴۷۳۳ □

۴۷۳۴ ضمنی نتیجہ ۴.۳: **بڑھتے اور گھٹتے تفاعل کی پہلی تفرق پرکھ**

۴۷۳۵ فرض کریں $[a,b]$ پر $f$ استمراری اور $(a,b)$ پر $f$ قابل تفرق ہے۔

۴۷۳۶ • اگر $(a,b)$ کے ہر نقطہ پر $f' > 0$ ہو تب $[a,b]$ پر $f$ بڑھتا ہے۔

۴۷۳۷ • اگر $(a,b)$ کے ہر نقطہ پر $f' < 0$ ہو تب $[a,b]$ پر $f$ گھٹتا ہے۔

۴۷۳۸ ثبوت ضمنی نتیجہ: فرض کریں $[a,b]$ میں $x_1$ اور $x_2$ کوئی دو نقطے ہیں جہاں $x_1 < x_2$ ہے۔ وقفہ $[x_1, x_2]$ پر مسئلہ اوسط قیمت تفاعل
۴۷۳۹ $f$ کے لیے کہتا ہے کہ

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) \tag{۴}$$

۴۷۴۰ ہو گا جہاں $x_1$ اور $x_2$ کے بیچ $c$ ایک موزوں نقطہ ہے۔ چونکہ $x_2 - x_1$ مثبت قیمت ہے لہٰذا مساوات ۴ کے دائیں ہاتھ کی علامت وہی ہو گی جو
۴۷۴۱ $f'(c)$ کی ہے۔ یوں $(a,b)$ پر مثبت $f'(c)$ کی صورت میں $f(x_2) > f(x_1)$ ہو گا جبکہ $(a,b)$ پر منفی $f'(c)$ کی صورت میں
۴۷۴۲ $f(x_1) < f(x_2)$ ہو گا۔

۴۷۴۳ □

۴۷۴۴ مثال ۴.۱۰: وقفہ $(-\infty, 0)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفرق $f'(x) = 2x < 0$ ہے لہٰذا اس وقفے پر $f$ گھٹے گا۔ وقفہ
۴۷۴۵ $(0, \infty)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفرق $f'(x) = 2x > 0$ ہے لہٰذا اس وقفے پر $f$ بڑھے گا (شکل ۴.۲۲)۔ □

۴۷۴۶ **سوالات**

۴۷۴۷ **مسئلہ اوسط قیمت میں $c$ کی تلاش**

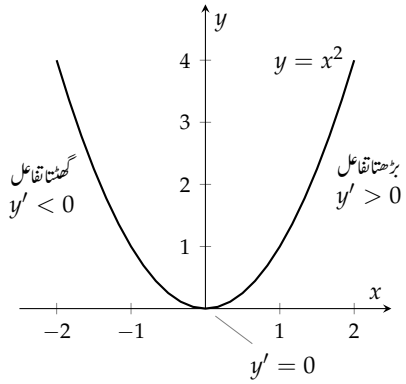
۴۷۴۸ سوال ۴۱.۴ تا سوال ۴۴.۴ میں دیے وقفہ اور تفاعل کے لیے $c$ کی ایسی قیمت تلاش کریں جو مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

۴۷۴۹ کو مطمئن کرتی ہو۔

---

[۱] increasing
[۲] decreasing




شکل ۴.۲۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱۰

۴۵۰ سوال ۴.۴۱: $f(x) = x^2 + 2x - 1, \quad [0,1]$

۴۵۱ سوال ۴.۴۲: $f(x) = x^{2/3}, \quad [0,1]$

۴۵۲ سوال ۴.۴۳: $f(x) = x + \frac{1}{x}, \quad [\frac{1}{2}, 2]$

۴۵۳ سوال ۴.۴۴: $f(x) = \sqrt{x-1}, \quad [1,3]$

۴۵۴ ## قیاس کی پرکھ اور استعمال

۴۵۵ سوال ۴.۴۵ تا سوال ۴.۴۸ میں کون سے تفاعل دیے وقفہ پر مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتے ہیں اور کون سے تفاعل ایسا نہیں کرتے۔ اپنے جواب کی
۴۵۶ وجہ پیش کریں۔

۴۵۷ سوال ۴.۴۵: $f(x) = x^{2/3}, \quad [-1,8]$

۴۵۸ سوال ۴.۴۶: $f(x) = x^{4/5}, \quad [0,1]$

۴۵۹ سوال ۴.۴۷: $f(x) = \sqrt{x(1-x)}, \quad [0,1]$

۴۶۰ سوال ۴.۴۸:
$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & -\pi \le x < 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۴۶۱ سوال ۴.۴۹: درج ذیل تفاعل $x = 0$ اور $x = 1$ پر صفر کے برابر اور $(0,1)$ پر قابل تفرق ہے لیکن $(a,b)$ پر اس کا تفرق کبھی بھی صفر
۴۶۲ نہیں۔

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

۴۶۳ ایسا کیوں ممکن ہے؟ کیا مسئلہ رول نہیں کہتا کہ $(0,1)$ پر کہیں نا کہیں تفرق صفر ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۵۰: وقفہ $[0,2]$ پر $a$ ، $m$ اور $b$ کی کون سی قیمتوں کے لیے درج ذیل تفاعل مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتا ہے؟

$$f(x) = \begin{cases} 3, & x = 0 \\ -x^2 + 3x + a, & 0 < x < 1 \\ mx + b, & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

## جذر (صفر)

سوال ۴.۵۱:

ا. باری باری درج ذیل کثیر رکنیوں کے صفر کو ایک لکیر پر ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کے یک رتبی تفرق کے صفر بھی ترسیم کریں۔

ا. $y = x^2 - 4$

ا. $y = x^2 + 8x + 15$

ا. $y = x^3 - 3x^2 + 4 = (x+1)(x-2)^2$

ا. $y = x^3 - 33x^2 + 216x = x(x-9)(x-24)$

ب. مسئلہ رول کی مدد سے ثابت کریں کہ $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ کے ہر دو صفر کے بیچ $nx^{n-1} + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_1$ کا ایک صفر پایا جاتا ہے۔

سوال ۴.۵۲: فرض کریں وقفہ $[a,b]$ میں $f'''$ استمراری ہے اور اس وقفہ پر $f$ کے تین صفر پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس وقفہ پر $f''$ کا کم سے کم ایک صفر پایا جائے گا۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۴.۵۳: دکھائیں کہ اگر پورے $[a,b]$ پر $f'' > 0$ ہو تب $[a,b]$ میں $f'$ کا زیادہ سے زیادہ ایک صفر پایا جائے گا۔ اگر $[a,b]$ پر $f'' < 0$ ہو تب کیا ہو گا؟

سوال ۴.۵۴: دکھائیں کہ کعبی کثیر رکنی کے صفروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد تین ممکن ہے۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۵۵: دکھائیں کہ دو گھنٹوں کے سفر میں کسی لمحے پر گاڑی کا رفتار پیما ضرور دو گھنٹوں کی اوسط رفتار دکھائے گا۔

سوال ۴.۵۶: تبدیلی درجہ حرارت برف سے حرارت پیما کو نکال کر ابلتے ہوئے پانی میں رکھنے سے اس کا درجہ حرارت 14 سیکنڈوں میں $-19\,^\circ\mathrm{C}$ سے بڑھ کر $100\,^\circ\mathrm{C}$ ہو جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس دوران درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح کسی ایک لمحے پر ضرور $8.5\,^\circ\mathrm{C\,s^{-1}}$ ہو گی۔

سوال ۴.۵۷: فرض کریں وقفہ $[0,1]$ پر قابل تفرق تفاعل $f$ کا تفرق کبھی صفر نہیں ہوتا۔ دکھائیں کہ $f(0) \neq f(1)$ ہو گا۔

سوال ۴.۵۸: دکھائیں $a$ اور $b$ کی کسی بھی قیمتوں کے لیے $|\sin b - \sin a| \le |b - a|$ ہو گا۔

سوال ۴.۵۹: فرض کریں $[a,b]$ پر $f$ قابل تفرق ہے اور $f(b) < f(a)$ ہے۔ کیا $[a,b]$ پر $f'$ کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟

سوال ۴.۶۰: فرض کریں $f$ اور $g$ قابل تفرق ہیں اور $f(a) = g(a)$ اور $f(b) = g(b)$ ہیں۔ دکھائیں کہ $a$ اور $b$ کے بیچ کم سے کم ایسا ایک نقطہ پایا جاتا ہے جہاں $f$ اور $g$ کی ترسیمات کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔

سوال ۴.۶۱: فرض کریں $x$ کی ہر قیمت کے لیے $f$ قابل تفرق ہے۔ مزید فرض کریں کہ $f(1) = 1$ ہے اور $(-\infty, 1)$ پر $f' < 0$ ہے اور $(1, \infty)$ پر $f' > 0$ ہے۔

ا. دکھائیں کہ تمام $x$ پر $f(x) \geq 1$ ہو گا۔

ب. کیا $f'(1) = 0$ لازماً ہو گا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۲: فرض کریں $f(x) = px^2 + qx + r$ بند وقفہ $[a, b]$ پر معین ہے۔ دکھائیں کہ $(a, b)$ میں ٹھیک ایک نقطہ $c$ پر $f$ مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے پر پورا اترتا ہے۔

سوال ۴.۶۳: حیرت کن ترسیم درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = \sin x \sin(x+2) - \sin^2(x+1)$$

یہ ترسیم کیا کرتی ہے؟ یہ تفاعل اس طرح کا رویہ کیوں رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۴: اگر دو تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی ترسیمات مستوی میں ایک ہی نقطہ سے شروع ہوتے ہوں اور ہر نقطہ پر ان کی شرح تبدیلی ایک سی ہو تب کیا یہ تفاعل بالکل ایک سے نہیں ہوں گے؟ اپنے جواب کہ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۵:

ا. دکھائیں کہ تفاعل $g(x) = \frac{1}{x}$ اپنے دائرہ کار کے ہر وقفہ میں گھٹتا ہے۔

ب. اگر جزو(ا) کا نتیجہ درست ہو تب $g(1) = 1$ کس طرح $g(-1) = -1$ سے بڑا ہو سکتا ہے؟

سوال ۴.۶۶: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں تفاعل $f$ معین ہے۔ درج ذیل کو مطمئن کرنے کی خاطر $f$ پر کون سے شرائط لاگو کرنے ہوں گے

$$f' \text{ اقل} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f' \text{ اعظم}$$

جہاں اقل $f'$ اور اعظم $f'$ سے مراد $[a, b]$ پر بالترتیب $f'$ کی اقل اور اعظم قیمت ہے۔

سوال ۴.۶۷: اگر $0 \leq x \leq 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1 + x^4 \cos x)$ ہو اور $f(0) = 1$ ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۸: اگر $0 \leq x \leq 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1 - x^4)$ اور $f(0) = 2$ ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۹: ہندسی اوسط۔ دو مثبت اعداد $a$ اور $b$ کے **ہندسی اوسط**[۸] سے مراد عدد $\sqrt{ab}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ میں مثبت اعداد کے وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ کے لیے $c$ کی قیمت $\sqrt{ab}$ ہے۔

[۸] geometricmean

سوال ۴.۷۰: حسابی اوسط۔ دو اعداد $a$ اور $b$ کا **حسابی اوسط**[۹] $\frac{a+b}{2}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت میں وقفہ $[a,b]$ پر تفاعل $f(x)=x^2$ کے لیے $c$ کی قیمت $\frac{a+b}{2}$ ہو گی۔

## تفرق سے تفاعل کا حصول

سوال ۴.۷۱: فرض کریں $f(-1)=3$ اور تمام $x$ کے لیے $f'(x)=0$ ہے۔ کیا تمام $x$ کے لیے $f(x)=3$ ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۲: فرض کریں $f(0)=5$ اور تمام $x$ کے لیے $f'(x)=2$ ہیں۔ کیا تمام $x$ کے لیے $f(x)=2x+5$ ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۳: فرض کریں تمام $x$ کے لیے $f'(0)=2x$ ہے۔ درج ذیل صورتوں میں $f(2)$ تلاش کریں۔

ا. $f(0)=0$ ب. $f(1)=0$ ج. $f(-2)=3$

سوال ۴.۷۴: جن تفاعل کا تفرق مستقل ہو ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۵ تا سوال ۴.۸۰ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفرق دیا گیا ہے۔

سوال ۴.۷۵: (ا) $y'=x$، (ب) $y'=x^2$، (ج) $y'=x^3$

سوال ۴.۷۶: (ا) $y'=2x$، (ب) $y'=2x-1$، (ج) $y'=3x^2+2x-1$

سوال ۴.۷۷: (ا) $y'=-\frac{1}{x^2}$، (ب) $y'=1-\frac{1}{x^2}$، (ج) $y'=5+\frac{1}{x^2}$

سوال ۴.۷۸: (ا) $y'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$، (ب) $y'=\frac{1}{\sqrt{x}}$، (ج) $y'=4x-\frac{1}{\sqrt{x}}$

سوال ۴.۷۹: (ا) $y'=\sin 2t$، (ب) $y'=\cos\frac{t}{2}$، (ج) $y'=\sin 2t+\cos\frac{t}{2}$

سوال ۴.۸۰: (ا) $y'=\sec^2\theta$، (ب) $y'=\sqrt{\theta}$، (ج) $y'=\sqrt{\theta}-\sec^2\theta$

سوال ۴.۸۱ تا سوال ۴.۸۴ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفرق دیا گیا ہے اور جو دیے گئے نقطہ سے گزرتا ہے۔

سوال ۴.۸۱: $f'(x)=2x-1, \quad N(0,0)$

سوال ۴.۸۲: $g'(x)=\frac{1}{x^2}+2x, \quad N(-1,1)$

سوال ۴.۸۳: $r'(\theta)=8-\csc^2\theta, \quad N(\frac{\pi}{4},0)$

سوال ۴.۸۴: $r'(t)=\sec t\tan t-1, \quad N(0,0)$

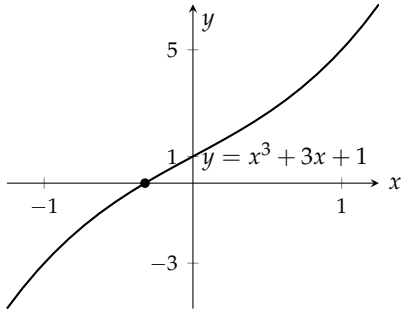
## صفروں کی گنتی

مساوات $f(x)=0$ کو اعدادی طریقہ سے حل کرنے سے پہلے ہم عموماً مطلوبہ وقفہ پر مساوات کے متوقع صفروں کی تعداد جاننا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ضمنی نتیجہ ۴.۳ کی مدد سے ایسا کرنا ممکن ہو گا۔

درج ذیل فرض کریں۔

---

[۹] arithmeticmean




شکل ۴.۲۳: کثیر رکنی $y = x^3 + 3x + 1$ کا واحد صفر دکھایا گیا ہے۔

۱. $[a, b]$ پر $f$ استمراری اور $(a, b)$ پر قابل تفرق ہے۔

۲. $f(a)$ اور $f(b)$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں۔

۳. پورے $(a, b)$ پر $f' > 0$ اور یا پورے $(a, b)$ پر $f' < 0$ ہے۔

تب $a$ اور $b$ کے بیچ $f$ کا ٹھیک ایک صفر پایا جائے گا۔ چونکہ یہ پورے $[a, b]$ پر بڑھ رہا ہے اور یا پورے $[a, b]$ پر گھٹ رہا ہے لہٰذا یہ محور $x$ کو ایک ہی مرتبہ قطع کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود مسئلہ ۲.۹ کے تحت اس کا کم سے کم ایک صفر ہو گا۔ مثال کے طور پر $[-1, 1]$ پر $f(x) = x^3 + 3x + 1$ قابل تفرق ہے، $f(-1) = -3$ اور $f(1) = 5$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں، اور تمام $x$ کے لیے $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$ ہے لہٰذا $[-1, 1]$ پر $f$ کا ٹھیک ایک صفر پایا جاتا ہے (شکل ۴.۲۳)۔

سوال ۴.۸۵ تا سوال ۴.۹۲ میں دکھائیں کہ دیے گئے وقفہ پر تفاعل کا صرف ایک صفر پایا جاتا ہے۔

سوال ۴.۸۵: $f(x) = x^4 + 3x + 1, \quad [-2, -1]$

سوال ۴.۸۶: $f(x) = x^3 + \frac{4}{x^2} + 7, \quad (-\infty, 0)$

سوال ۴.۸۷: $g(t) = \sqrt{t} + \sqrt{1 + t} - 4, \quad (0, \infty)$

سوال ۴.۸۸: $g(t) = \frac{1}{1-t} + \sqrt{1 + t} - 3, \quad (-1, 1)$

سوال ۴.۸۹: $r(\theta) = \theta + \sin^2(\frac{\theta}{3}) - 8, \quad (-\infty, \infty)$

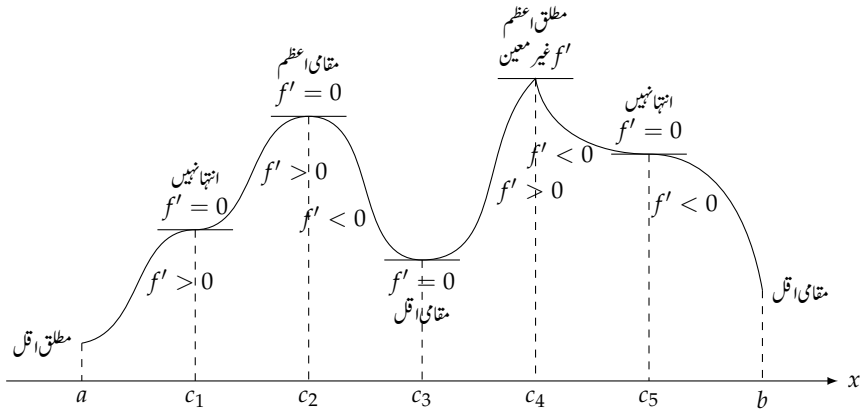
سوال ۴.۹۰: $r(\theta) = 2\theta - \cos^2\theta + \sqrt{2}, \quad (-\infty, \infty)$

سوال ۴.۹۱: $r(\theta) = \sec\theta - \frac{1}{\theta^3} + 5, \quad (0, \frac{\pi}{2})$

سوال ۴.۹۲: $r(\theta) = \tan\theta - \cot\theta - \theta, \quad (0, \frac{\pi}{2})$

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۹۳:




شکل ۴.۲۴: بعض نقطہ فاصل پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے اور بعض پر نہیں۔

۴۸۵۷ ا. ایسی کثیر رکنی $f(x)$ تشکیل دیں جس کے صفر $x = -2, -1, 0, 1, 2$ پر پائے جاتے ہوں۔

۴۸۵۸ ب. $f(x)$ اور $f'(x)$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ آپ کو کیا خوبی نظر آتی ہے۔

۴۸۵۹ ج. کیا $g(x) = \sin x$ اور اس کا تفرق $g'(x)$ بھی ایسی خوبی رکھتے ہیں؟

۴۸۶۰

۴۸۶۱

## ۴.۳ مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رتبی تفرقی پرکھ

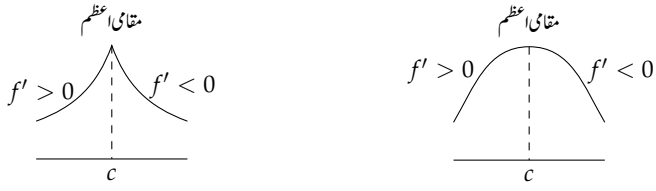
۴۸۶۲

۴۸۶۳ اس حصے میں مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کے لیے تفاعل کے نقطہ فاصل کو پرکھنا دکھایا جائے گا۔

۴۸۶۴ پرکھ

۴۸۶۵ جیسا شکل ۴.۲۴ میں دکھایا گیا ہے تفاعل $f$ کے بعض نقطہ فاصل پر تفاعل کی مقامی انتہا پائی جائے گی اور بعض پر نہیں۔ یہ راز نقطہ کے بالکل قریب $f'$ کی
۴۸۶۶ علامت میں پوشیدہ ہے۔ جیسا جیسا $x$ بائیں سے دائیں رخ بڑھتا ہے $f$ کی قیمت وہاں بڑھتی ہے جہاں $f' > 0$ ہو اور $f$ کی قیمت وہاں گھٹتی ہے جہاں
۴۸۶۷ $f' < 0$ ہو۔

۴۸۶۸ آپ (شکل ۴.۲۴ سے) دیکھ سکتے ہیں کہ جن نقطوں پر $f$ کی قیمت اقل ہو، نقطہ کے قریبی بائیں وقفے پر $f' < 0$ جبکہ نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر
۴۸۶۹ $f' > 0$ ہو گا۔ (آخری نقطہ کی صورت میں نقطہ کے صرف ایک طرف پر $f'$ کی قیمت دیکھی جا سکتی ہے۔) یوں مقامی اقل قیمت کے بالکل بائیں تفاعل کی
۴۸۷۰ قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم اوپر اٹھتی ہے)۔ اسی طرح مقامی اعظم نقطہ پر نقطہ
۴۸۷۱ کے قریبی بائیں وقفے پر $f' > 0$ جبکہ نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' < 0$ ہو گا۔ یوں اس نقطہ کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم




(ب) $f'(c)$ غیر معین (ا) $f'(c) = 0$

شکل ۴.۲۵: پرکھ برائے مقامی اعظم قیمت۔

۴۸۷۲ اوپر اٹھتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے)۔

۴۸۷۳ اس مشاہدہ سے مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کی پرکھ حاصل ہوتی ہے۔

۴۸۷۴ مسئلہ ۴.۵: **مقامی انتہائی قیمت کی یک رتبی تفرقی پرکھ**

۴۸۷۵ درج ذیل پرکھ استمراری تفاعل $f(x)$ کے لیے ہیں۔

۴۸۷۶ **نقطہ فاصل $c$ پر:**

۴۸۷۷ ۱. اگر $c$ پر $f'$ کی علامت مثبت سے تبدیل ہو کر منفی ہو جائے ($x < c$ پر $f' > 0$ اور $x > c$ پر $f' < 0$) تب $c$ پر $f$ کی
۴۸۷۸ مقامی قیمت اعظم ہو گی (شکل ۴.۲۵)۔

۴۸۷۹ ۲. اگر $c$ پر $f'$ کی علامت منفی سے تبدیل ہو کر مثبت ہو جائے ($x < c$ پر $f' < 0$ اور $x > c$ پر $f' > 0$) تب $c$ پر $f$ کی
۴۸۸۰ مقامی قیمت اقل ہو گی (شکل ۴.۲۶)۔

۴۸۸۱ ۳. اگر $c$ پر $f'$ کی علامت تبدیل نہ ہو ($c$ کے دونوں اطراف $f'$ کی علامت ایک سی ہے) تب $c$ پر $f$ کی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی (شکل
۴۸۸۲ ۴.۲۷)۔

۴۸۸۳ **بائیں آخری نقطہ $a$ پر:**

۴۸۸۴ اگر $x > a$ پر $f' < 0$ ($f' > 0$) ہو تب $a$ پر $f$ کا مقامی اعظم (مقامی اقل) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ا،ب)۔

۴۸۸۵ **دائیں آخری نقطہ $b$ پر:**

۴۸۸۶ اگر $x < b$ پر $f' < 0$ ($f' > 0$) ہو تب $b$ پر $f$ کا مقامی اقل (مقامی اعظم) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ج،د)۔

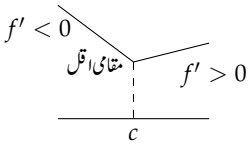
۴۸۸۷

۴۸۸۸ مثال ۴.۱۱: درج ذیل تفاعل کے نقاط فاصل تلاش کریں۔

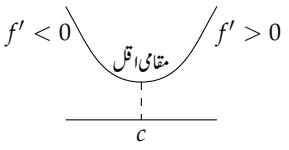
$$f(x) = x^{1/3}(x-4) = x^{4/3} - 4x^{1/3}$$

۴۸۸۹ ان وقفوں کی نشاندہی کریں جن پر $f$ بڑھتا ہے اور جن پر $f$ گھٹتا ہے۔ تفاعل کی مقامی اور مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۴۸۹۰ **حل**

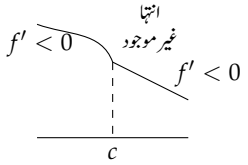



(ب) $f'(c)$ غیر معین

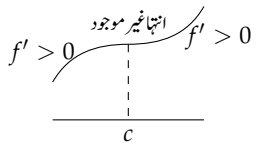



(ا) $f'(c) = 0$

شکل ۴.۲۶: پرکھ برائے مقامی اقل قیمت۔

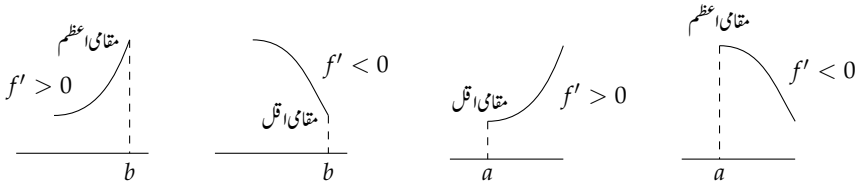



(ب) $f'(c)$ غیر معین



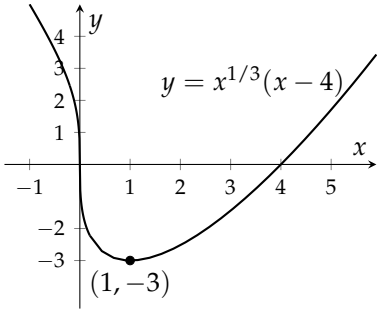

(ا) $f'(c) = 0$

شکل ۴.۲۷: پرکھ برائے غیر موجودگی انتہا قیمت۔

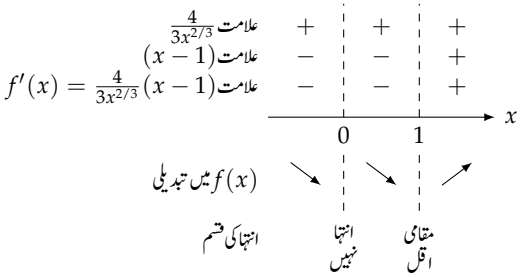



(د) (ج) (ب) (ا)

شکل ۴.۲۸: پرکھ برائے بائیں اور دائیں نقطوں پر نقطہ انتہا۔




شکل ۴.۲۹: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱




شکل ۴.۳۰: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱

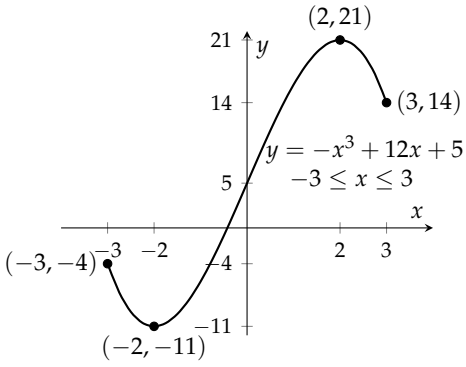
۴۸۹۱ تفاعل تمام حقیقی اعداد کے لیے معین اور استمراری ہے ((شکل ۴.۲۹)۔) یک رتبی تفرق

$$f'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{4/3} - 4x^{1/3}) = \frac{4}{3}x^{1/3} - \frac{4}{3}x^{-2/3}$$
$$= \frac{4}{3}x^{-2/3}(x-1) = \frac{4(x-1)}{3x^{2/3}}$$

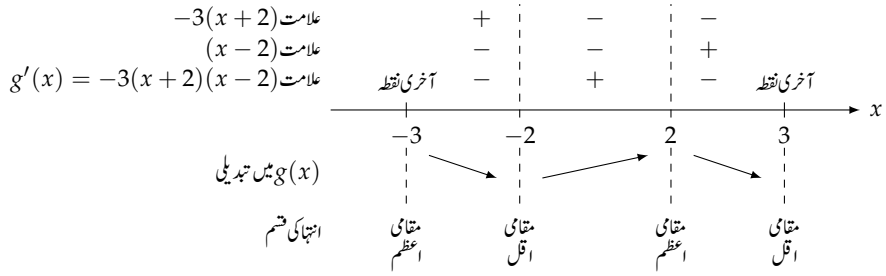
۴۸۹۲ ہے جو $x = 1$ پر صفر اور $x = 0$ پر غیر معین ہے۔ $f$ کے دائرہ کار میں کوئی آخری نقطہ نہیں پایا جاتا لہٰذا نقاط فاصل $x = 0$ اور $x = 1$ وہ
۴۸۹۳ نقطے ہیں جہاں تفاعل کی انتہا قیمتیں ممکن ہیں۔

۴۸۹۴ یہ نقاط فاصل محور $x$ کو ایسے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جن پر $f'$ مثبت اور یا منفی ہے۔ نقطہ فاصل کے دونوں اطراف $f$ کی علامتوں کو دیکھ کر ہم انتہا نقطہ
۴۸۹۵ کی نوعیت جان سکتے ہیں۔ وقفہ $(-\infty, 0)$ پر $f$ گھٹتا ہے، وقفہ $(0, 1)$ پر گھٹتا اور وقفہ $(1, \infty)$ پر بڑھتا ہے۔ مسئلہ ۴.۵ کے تحت $x = 0$
۴۸۹۶ (جہاں $f'$ کی علامت تبدیل نہیں ہوتی) پر کوئی انتہا نقطہ نہیں پایا جاتا جبکہ $x = 1$ (جہاں $f'$ کی علامت منفی سے مثبت ہوتی ہے) پر مقامی اقل نقطہ پایا
۴۸۹۷ جائے گا (شکل ۴.۳۰)۔

۴۸۹۸ مقامی اقل قیمت $f(1) = 1^{1/3}(1-4) = -3$ ہے جو تفاعل کی مطلق اقل قیمت بھی ہے۔ □




شکل ۴.۳۱: ترسیم برائے مثال ۴.۱۲




شکل ۴.۳۲: تفرق کی علامتوں سے تفاعل کا رویہ (مثال ۴.۱۲)

۸۹۹ مثال ۴.۱۲: درج ذیل کے لیے وہ وقفے تلاش کریں جہاں $f$ گھٹتا ہو اور جہاں $f$ بڑھتا ہو۔

$$g(x) = -x^3 + 12x + 5, \quad -3 \le x \le 3$$

۹۰۰ تفاعل کی انتہا قیمتیں کیا ہیں اور کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟

۹۰۱ **حل**

۹۰۲ تفاعل اپنے دائرہ کار $[-3, 3]$ پر استمراری ہے (شکل ۴.۳۱)۔ اس کا یک رتبی تفرق

$$g'(x) = -3x^2 + 12 = -3(x^2 - 4) = -3(x + 2)(x - 2)$$

۹۰۳ وقفہ $[-3, 3]$ کے تمام نقطوں پر معین ہے، اور اس کی قیمت نقطہ $x = -2$ اور $x = 2$ پر صفر ہے۔ نقطہ فاصل دائرہ کار کو ان خطوں میں تقسیم
۹۰۴ کرتا ہے جن میں $g'$ کی قیمت منفی یا مثبت ہے (شکل ۴.۳۲)۔ ہم $g'$ کی علامتوں کو دیکھ کر مسئلہ ۴.۵ کی مدد سے تفاعل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ
۹۰۵ $x = -3$ اور $x = 2$ پر مقامی اعظم قیمتیں پائی جاتی ہیں جبکہ $x = -2$ اور $x = 3$ پر مقامی اقل قیمتیں پائی جاتی ہیں۔ ان نقطوں پر تفاعل

۴۹۰۶ $g(x) = -x^3 + 12x + 5$ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

| | |
|---|---|
| مقامی اعظم | $g(-3) = -4, \quad g(2) = 21$ |
| مقامی اقل | $g(-2) = -11, \quad g(3) = 14$ |

۴۹۰۷ چونکہ بند وقفہ پر تفاعل معین ہے لہٰذا $g(-2)$ مطلق اقل اور $g(2)$ مطلق اعظم قیمت ہے۔ □

۴۹۰۸ **سوالات**

۴۹۰۹ **$f'$ کی مدد سے $f$ کا تجزیہ**

۴۹۱۰ سوال ۴.۹۴ تا سوال ۴.۱۰۱ میں تفاعل کا تفرق دیا گیا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

۴۹۱۱ ا. $f$ کے نقاط فاصل کیا ہیں؟

۴۹۱۲ ب. $f$ کس وقفے پر بڑھتا اور کس وقفے پر گھٹتا ہے؟

۴۹۱۳ ج. کن نقطوں پر تفاعل کی مقامی اقل قیمت یا مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے؟

۴۹۱۴ سوال ۴.۹۴: $f'(x) = x(x-1)$

۴۹۱۵ سوال ۴.۹۵: $f'(x) = (x-1)(x+2)$

۴۹۱۶ سوال ۴.۹۶: $f'(x) = (x-1)^2(x+2)$

۴۹۱۷ سوال ۴.۹۷: $f'(x) = (x-1)^2(x+2)^2$

۴۹۱۸ سوال ۴.۹۸: $f'(x) = (x-1)(x+2)(x-3)$

۴۹۱۹ سوال ۴.۹۹: $f'(x) = (x-7)(x+1)(x+5)$

۴۹۲۰ سوال ۴.۱۰۰: $f'(x) = x^{-1/3}(x+2)$

۴۹۲۱ سوال ۴.۱۰۱: $f'(x) = x^{-1/2}(x-3)$

۴۹۲۲ **دیے گئے تفاعل کی انتہا**

۴۹۲۳ سوال ۴.۱۰۲ تا سوال ۴.۱۲۱ میں درج ذیل کریں۔

۴۹۲۴ ا. وہ وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل بڑھتا ہو اور وہ جن پر تفاعل گھٹتا ہو۔

۴۹۲۵ ب. تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتوں کی نشاندہی کریں اور جن نقطوں پر ایسا ہو ان کی بھی نشاندہی کریں۔

۴۹۲۶ ج. ان میں سے کون سی مطلق انتہائی قیمتیں ہیں (اگر ایسا ہو)؟

۴۹۲۷ سوال ۴.۱۰۲: $g(t) = -t^2 - 3t + 3$

۴۹۲۸ سوال ۴.۱۰۳: $g(t) = -3t^2 + 9t + 5$

۴۲۹ سوال ۴.۱۰۴: $h(x) = -x^3 + 2x^2$

۴۳۰ سوال ۴.۱۰۵: $h(x) = 2x^3 - 18x$

۴۳۱ سوال ۴.۱۰۶: $f(\theta) = 3\theta^2 - 4\theta^3$

۴۳۲ سوال ۴.۱۰۷: $f(\theta) = 6\theta - \theta^3$

۴۳۳ سوال ۴.۱۰۸: $f(r) = 3r^3 + 16r$

۴۳۴ سوال ۴.۱۰۹: $h(r) = (r+7)^3$

۴۳۵ سوال ۴.۱۱۰: $f(x) = x^4 - 8x^2 + 16$

۴۳۶ سوال ۴.۱۱۱: $g(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$

۴۳۷ سوال ۴.۱۱۲: $H(t) = \frac{3}{2}t^4 - t^6$

۴۳۸ سوال ۴.۱۱۳: $K(t) = 15t^3 - t^5$

۴۳۹ سوال ۴.۱۱۴: $g(x) = x\sqrt{8 - x^2}$

۴۴۰ سوال ۴.۱۱۵: $g(x) = x^2\sqrt{5 - x}$

۴۴۱ سوال ۴.۱۱۶: $f(x) = \frac{x^2-3}{x-2}, \quad x \neq 2$

۴۴۲ سوال ۴.۱۱۷: $f(x) = \frac{x^3}{3x^2+1}$

۴۴۳ سوال ۴.۱۱۸: $f(x) = x^{1/3}(x+8)$

۴۴۴ سوال ۴.۱۱۹: $g(x) = x^{2/3}(x+5)$

۴۴۵ سوال ۴.۱۲۰: $h(x) = x^{1/3}(x^2-4)$

۴۴۶ سوال ۴.۱۲۱: $k(x) = x^{2/3}(x^2-4)$

## ۴۴۷ نصف کھلے وقفوں پر تفاعل کے انتہا

۴۴۸ سوال ۴.۱۲۲ تا سوال ۴.۱۲۹ میں درج ذیل کریں۔

۴۴۹ ا. دیے گئے وقفہ میں تفاعل کی مقامی انتہا تلاش کریں۔ ان نقطوں کی بھی نشاندہی کریں جہاں انتہا پائی جاتی ہو۔

۴۵۰ ب. کون سی انتہا مطلق ہیں (اگر ہوں)۔

۴۵۱ ج. کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔

۴۵۲ سوال ۴.۱۲۲: $f(x) = 2x - x^2, \quad -\infty < x \leq 2$

۴۵۳ سوال ۴.۱۲۳: $f(x) = (x+1)^2, \quad -\infty < x \leq 0$

۴۵۴ سوال ۴.۱۲۴: $g(x) = x^2 - 4x + 4, \quad 1 \leq x < \infty$

۴۵۵ سوال ۴.۱۲۵: $g(x) = -x^2 - 6x - 9, \quad -4 \leq x < \infty$

۴۹۵۶ سوال ۴.۱۲۶: $f(t) = 12t - t^3, \quad -3 \le t < \infty$

۴۹۵۷ سوال ۴.۱۲۷: $f(t) = t^3 - 3t^2, \quad -\infty < t \le 3$

۴۹۵۸ سوال ۴.۱۲۸: $h(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x, \quad 0 \le x < \infty$

۴۹۵۹ سوال ۴.۱۲۹: $k(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1, \quad -\infty < x \le 0$

۴۹۶۰ **کمپیوٹر کا استعمال**

۴۹۶۱ سوال ۴.۱۳۰ تا سوال ۴.۱۳۳ میں درج ذیل کریں۔

۴۹۶۲ ا. دیے وقفے پر مقامی انتہا تلاش کریں اور اس نقطے کی نشاندہی کریں جس پر انتہا پائی جاتی ہو۔

۴۹۶۳ ب. تفاعل اور تفاعل کے تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $f'$ کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے $f$ پر تبصرہ کریں۔

۴۹۶۴ سوال ۴.۱۳۰: $f(x) = \frac{x}{2} - 2\sin\frac{x}{2}, \quad 0 \le x \le 2\pi$

۴۹۶۵ سوال ۴.۱۳۱: $f(x) = -2\cos x - \cos^2 x, \quad -\pi \le x \le \pi$

۴۹۶۶ سوال ۴.۱۳۲: $f(x) = \csc^2 x - 2\cot x, \quad 0 < x < \pi$

۴۹۶۷ سوال ۴.۱۳۳: $f(x) = \sec^2 x - 2\tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

۴۹۶۸ **نظریہ اور مثالیں**

۴۹۶۹ دکھائیں کہ سوال ۴.۱۳۴ اور سوال ۴.۱۳۵ میں دیے گئے $\theta$ پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے۔ انتہا کی قسم دریافت کریں۔

۴۹۷۰ سوال ۴.۱۳۴: $h(\theta) = 3\cos\frac{\theta}{2}, \quad 0 \le \theta \le 2\pi, \quad \theta = 0, 2\pi$

۴۹۷۱ سوال ۴.۱۳۵: $h(\theta) = 5\sin\frac{\theta}{2}, \quad 0 \le \theta \le \pi, \quad \theta = 0, \pi$

۴۹۷۲ سوال ۴.۱۳۶: قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ نقطہ $(1,1)$ سے گزرتا ہے اور $f'(1) = 0$ ہے۔ درج ذیل پر پورا اترتا ہوا اس تفاعل کا

۴۹۷۳ خاکہ کھینچیں۔

۴۹۷۴ ا. $x < 1$ کے لیے $f'(x) > 0$ ہے اور $x > 1$ کے لیے $f'(x) < 0$ ہے۔

۴۹۷۵ ب. $x < 1$ کے لیے $f'(x) < 0$ ہے اور $x > 1$ کے لیے $f'(x) > 0$ ہے۔

۴۹۷۶ ج. $x \ne 1$ کے لیے $f'(x) > 0$ ہے۔

۴۹۷۷ د. $x \ne 1$ کے لیے $f'(x) < 0$ ہے

۴۹۷۸ سوال ۴.۱۳۷: قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل پر پورا اترتا ہے کا خاکہ بنائیں۔

۴۹۷۹ ا. $(1,1)$ پر مقامی اقل قیمت اور $(3,3)$ پر مقامی اعظم قیمت ہے۔

۴۹۸۰ ب. $(1,1)$ پر مقامی اعظم قیمت اور $(3,3)$ پر مقامی اقل قیمت ہے۔

۴۹۸۱ ج. $(1,1)$ اور $(3,3)$ پر مقامی اعظم قیمتیں ہیں۔

۴۹۸۲ د. $(1,1)$ اور $(3,3)$ پر مقامی اقل قیمتیں ہیں۔

۴۹۸۳ سوال ۴.۱۳۸: درج ذیل استمراری تفاعل $y = g(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

۴۹۸۴ ا. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لیے $0 < g' < 1$ ہے، $x \to 2^-$ کے لیے $g'(x) \to 1^-$، $x > 2$ کے لیے
۴۹۸۵ $-1 < g' < 0$ اور $x \to 2^+$ کے لیے $g'(x) \to -1^+$ ہے۔

۴۹۸۶ ب. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لیے $g' < 0$، $x \to 2^-$ کے لیے $g' \to -\infty$، $x > 2$ کے لیے $g' > 0$ اور
۴۹۸۷ $x \to 2^+$ کے لیے $g'(x) \to \infty$ ہے۔

۴۹۸۸ سوال ۴.۱۳۹: درج ذیل استمراری تفاعل $y = h(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

۴۹۸۹ ا. $h(0) = 0$ ہے، تمام $x$ کے لیے $-2 \le h(x) \le 2$، $x \to 0^-$ کے لیے $h'(x) \to \infty$، اور $x \to 0^+$ کے
۴۹۹۰ لیے $h'(x) \to -\infty$ ہے۔

۴۹۹۱ ب. $h(0) = 0$ ہے، تمام $x$ کے لیے $-2 \le h(x) \le 0$، $x \to 0^-$ کے لیے $h'(x) \to \infty$، اور $x \to 0^+$ کے
۴۹۹۲ لیے $h'(x) \to -\infty$ ہے۔

۴۹۹۳ سوال ۴.۱۴۰: جب $x$ بائیں سے دائیں جانب نقطہ $c = 2$ سے گزرے تب $f(x) = x^3 - 3x + 2$ کی ترسیم اوپر اٹھتی ہے یا نیچے گرتی
۴۹۹۴ ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴۹۹۵ سوال ۴.۱۴۱: وہ وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل $f(x) = ax^2 + bx + c$، جہاں $a \neq 0$ ہے، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اپنے جواب کی
۴۹۹۶ وجہ پیش کریں۔

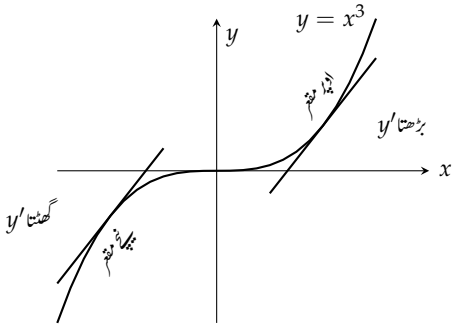
۴۹۹۷

۴۹۹۸

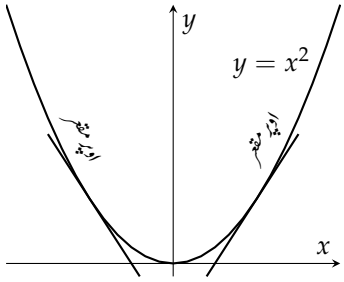
## ۴.۴ $y'$ اور $y''$ کے ساتھ ترسیم کرنا

۵۰۰۰ ہم نے حصہ ۴.۱ میں تفاعل کی انتہا قیمتوں کی تلاش میں یک رتبی تفرق کا کردار دیکھا۔ تفاعل کے نقاط انتہا صرف نقطہ فاصل اور تفاعل کے دائرہ کار کے آخری
۵۰۰۱ نقطوں پر پائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نقطہ فاصل پر نقطہ انتہا کی موجودگی لازمی نہیں۔ ہم نے حصہ ۴.۲ میں یہ بھی دیکھا کہ قابل تفرق تفاعل کی
۵۰۰۲ تقریباً تمام معلومات اس کے تفرق میں سمیٹی گئی ہیں۔ مکمل تفاعل کے حصول کے لیے ہمیں صرف کسی ایک نقطے پر تفاعل کی قیمت درکار ہوتی ہے۔ اگر تفاعل کا
۵۰۰۳ تفرق $2x$ ہے اور تفاعل مبدا سے گزرتا ہو تب تفاعل لازماً $x^2$ ہو گا۔ اگر تفاعل کا تفرق $2x$ ہو اور تفاعل نقطہ $(0,4)$ سے گزرتا ہو تب تفاعل لازماً
۵۰۰۴ $x^2 + 4$ ہو گا۔

۵۰۰۵ ہم نے حصہ ۴.۳ میں نقطہ فاصل پر تفاعل کا رویہ جانتے ہوئے تفرق سے مزید معلومات حاصل کرنا سیکھا جس کے بعد ہم یہ جان سکے کہ آیا نقطہ فاصل پر حقیقتاً
۵۰۰۶ انتہا موجود ہے یا تفاعل مسلسل گھٹایا مسلسل بڑھتا جاتا ہے۔ موجودہ حصہ میں ہم دکھائیں گے کہ تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کس طرح مڑتی یا واپس پلٹتی
۵۰۰۷ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ معلومات $y'$ کے اندر ضرور پائی جائے گی۔ دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل کی صورت میں $y'$ اور اس کا تفرق $y''$ مل کر تفاعل کی
۵۰۰۸ ترسیم کی صورت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ باب ۵ میں انہیں استعمال کرتے ہوئے تفرقی مساوات اور ابتدائی قیمت مسائل کے حل کو ترسیم
۵۰۰۹ کرنا سکھایا جائے گا۔




شکل ۴.۳۳: $(-\infty, 0)$ پر $f(x) = x^3$ کی منحنی دائیں جھکتی ہے (نیچے مقعر ہے) جبکہ $(0, \infty)$ پر منحنی بائیں مڑتی ہے (اوپر مقعر)۔




شکل ۴.۳۴: ترسیم برائے مثال ۴.۱۳

۵۰۱۰ **مقعر**

۵۰۱۱ $x$ بڑھنے سے تفاعل $y = x^3$ کی ترسیم اوپر اٹھتی ہے لیکن $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر اس کے حصے مختلف طریقوں سے مڑتے ہیں (شکل
۵۰۱۲ ۴.۳۳)۔ اگر ہم منحنی پر بائیں سے مبدا کی طرف گامزن ہوں تب منحنی ہمارے دائیں ہاتھ کی طرف جھکتی ہے اور اپنے مماس سے نیچے رہتی ہے۔ اس کے برعکس
۵۰۱۳ اگر ہم منحنی پر دائیں جانب مبدا سے دور چلیں تب منحنی ہمارے بائیں ہاتھ جھکتی ہے اور اپنے مماس کی بالائی طرف رہتی ہے۔

۵۰۱۴ اس کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ربع سوم میں بائیں سے مبدا کی طرف چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان گھٹتا ہے جبکہ ربع اول میں مبدا سے دائیں جانب چلتے
۵۰۱۵ ہوئے مماس کا ڈھلوان بڑھتا ہے۔

۵۰۱۶ تعریف: قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم اس وقفے پر **اوپر مقعر**[10] ہو گی جہاں $y'$ بڑھتا ہو اور اس وقفے پر **نیچے مقعر**[11] ہو گی جہاں $y'$
۵۰۱۷ گھٹتا ہو۔

۵۰۱۸ □

۵۰۱۹ اگر $y = f(x)$ کا دو رتبی تفرق موجود ہو تب ہم مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۳.۱۴ استعمال کرتے ہوئے اخذ کر سکتے ہیں کہ $y'' > 0$ کی صورت
۵۰۲۰ میں $y'$ کی قیمت بڑھے گی اور $y'' < 0$ کی صورت میں $y'$ کی قیمت گھٹے گی۔

۵۰۲۱ **مقعر کی دو رتبی تفرق پرکھ**

۵۰۲۲ فرض کریں وقفہ $I$ پر $y = f(x)$ دو مرتبہ قابل تفرق ہے۔

۵۰۲۳ ا. اگر $I$ پر $y'' > 0$ ہو تب $I$ پر $f$ کی ترسیم اوپر مقعر ہو گی۔

۵۰۲۴ ب. اگر $I$ پر $y'' < 0$ ہو تب $I$ پر $f$ کی ترسیم نیچے مقعر ہو گی۔

---

[10] concaveup
[11] concavedown

مثال ۴.۱۳:

ا. $(-\infty, 0)$ پر تقاعل $y = x^3$ کا دور تبی تفرق $y'' = 6x < 0$ ہے لہٰذا اس کی ترسیم نیچے مقعر ہو گی جبکہ $(0, \infty)$ پر $y'' = 6x > 0$ ہے لہٰذا یہاں ترسیم اوپر مقعر ہو گی (شکل ۴.۳۳)۔

ب. چونکہ قطع مکافی $y = x^2$ کا دور تبی تفرق $y'' = 2 > 0$ ہے لہٰذا یہ تقاعل ہر جگہ اوپر مقعر ہو گا (شکل ۴.۳۴)۔

□

## نقطہ تصریف

ایک لکیر پر جسم کی حرکت کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اس کا مقام بالمقابل وقت ترسیم کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم وہ لمحہ تلاش کر سکتے ہیں جہاں جسم کے اسراع، جو دور تبی تفرق ہے، کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ترسیم پر یہ وہ نقطہ ہو گا جہاں مقعر تبدیل ہوتا ہے۔

تعریف: وہ نقطہ جس پر تقاعل کا مماس پایا جاتا ہو اور جہاں مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہو **نقطہ تصریف**[۱۲] کہلاتا ہے۔

□

یوں نقطہ تصریف کی ایک طرف $y''$ مثبت اور دوسری طرف منفی ہو گا۔ عین نقطہ تصریف پر $y''$ کی قیمت یا (تفرق کی متوسط قیمت خاصیت کی وجہ سے) صفر ہو گی اور یا $y''$ غیر معین ہو گا۔

دو مرتبہ قابل تفرق تقاعل کی ترسیم کے نقطہ تصریف پر $y'' = 0$ ہو گا۔

مثال ۴.۱۴: سادہ ہارمونی حرکت

تقاعل $y = 2\cos t$ کی ترسیم کی نقاط $t = \pi/2, 3\pi/2, \cdots$ پر مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہے جہاں اسراع $s'' = -\cos t$ صفر ہے (شکل ۴.۳۵)۔ □

مثال ۴.۱۵: نقطہ تصریف کی معاشیات میں بھی اہمیت ہے۔ فرض کریں کہ کسی چیز کی $x$ اکائیاں پیدا کرنے پر $y = c(x)$ لاگت آتی ہے۔ جہاں حاشیہ لاگت، پیداوار گھٹنے سے، بڑھنا شروع ہوتی ہے یہ نقطہ تصریف $N$ ہو گا (شکل ۴.۳۶)۔ □

مثال ۴.۱۶: ایسا نقطہ تصریف جہاں $y''$ غیر موجود ہے۔

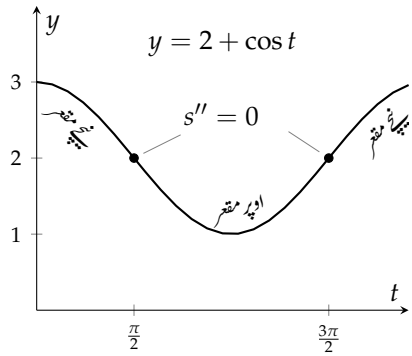
تقاعل $y = x^{1/3}$ کا نقطہ تصریف $x = 0$ پر ہے لیکن یہاں $y''$ غیر معین (لامتناہی) ہے (شکل ۴.۳۷)۔

$$y'' = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(x^{1/3}) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tfrac{1}{3}x^{-2/3}) = -\frac{2}{9}x^{-5/3} = -\frac{2}{9x^{5/3}}$$

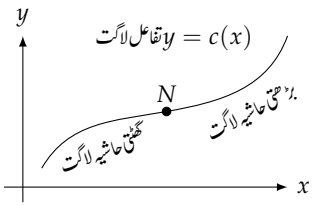
□

---

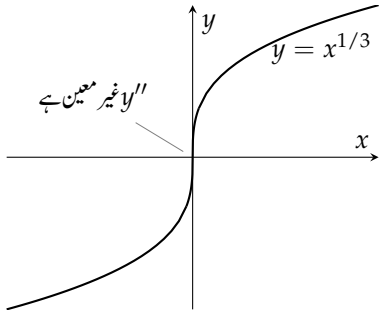
[۱۲] inflectionpoint



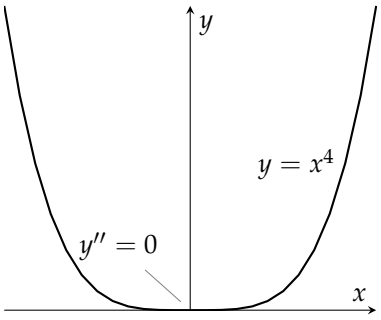

شکل ۴.۳۵: ترسیم برائے مثال ۴.۱۴



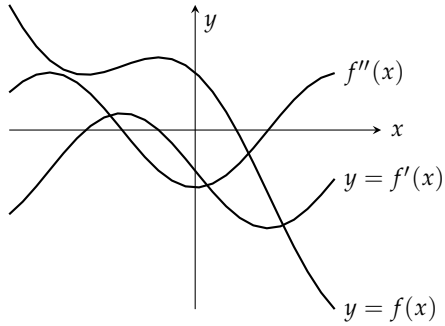

شکل ۴.۳۶: ترسیم برائے مثال ۴.۱۵



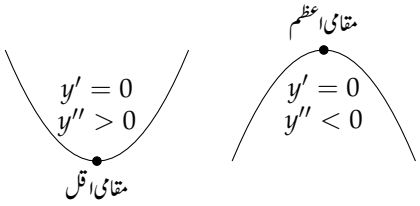

شکل ۴.۳۷: نقطہ تصریف پر $y''$ غیر معین ہے (مثال ۴.۱۶)




شکل ۴.۳۸: اگرچہ مبدا پر $y'' = 0$ ہے یہاں نقطہ تصریف نہیں پایا جاتا (مثال ۴.۱۷)




شکل ۴.۳۹: تفاعل $y = f(x) = 2\cos x - \sqrt{2}x$ اور اس کے یک رتبی اور دور تبی تفرق۔




شکل ۴.۴۰: دور تبی تفرقی پرکھ برائے مقامی انتہا

مثال ۴.۱۷: $y'' = 0$ ہے لیکن نقطہ تصریف نہیں پایا جاتا

تفاعل $y = x^4$ کا $x = 0$ پر $y'' = 12x^2 = 0$ پایا جاتا ہے لیکن یہاں $y''$ کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہٰذا یہاں نقطہ تصریف نہیں پایا جاتا۔ □

**فنیات** تفاعل اور تفاعل کے تفرق کی ترسیم

کبھی کبھار تفاعل کی ترسیم سے نقطہ تصریف کی نشاندہی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ $f(x) = 2\cos x - \sqrt{2}x$ کی $-4 \le x \le 3$ پر ترسیم کرتے ہوئے کوشش کر کے دیکھیں۔ اس کے ساتھ $f'$ کی ترسیم شامل کرنے سے نقطہ تصریف کی پہچان میں کچھ بہتری آتی ہے۔ $f$ کے ساتھ $f''$ ترسیم کرنے سے نقطہ تصریف پہچاننے کا بہترین ثبوت ملتا ہے (شکل ۴.۳۹)۔ نقطہ تصریف پر $f''$ کی علامت تبدیل ہوتی ہے یعنی $f''$ محور $x$ کو قطع کرتا ہے۔ $f$ ، $f'$ ، اور $f''$ تینوں کو ایک ساتھ ترسیم کرنا دلچسپ مشغلہ ہے۔

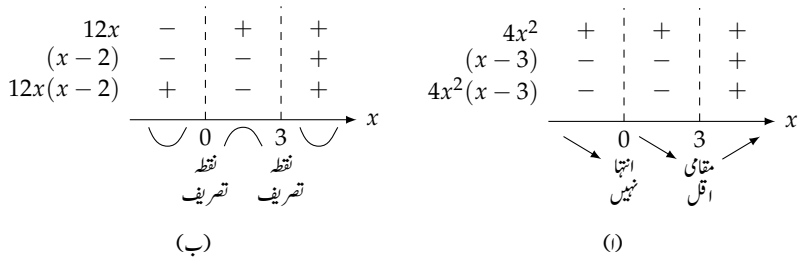
## مقامی انتہائی قیمت کی دور تبی تفرقی پرکھ

مقامی انتہا کا مقام تعین کرنے کی خاطر $y'$ کی علامت کی تبدیلی کے بجائے درج ذیل پرکھ استعمال کی جا سکتی ہے۔

## مقامی انتہا کی دور تبی تفرق پرکھ

- اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) < 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔
- اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) > 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی اقل قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔

مذکورہ بالا پرکھ میں ہمیں صرف $x = c$ پر $y''$ درکار ہے نہ کہ $c$ کے پڑوسی وقفہ پر۔ یوں پرکھ کا استعمال نہایت آسان ہو گا۔ $y'' = 0$ یا غیر معین $y''$ کی صورت میں پرکھ ہمیں مدد نہیں کر پاتی۔ ایسی صورت میں ہمیں یک رتبی تفرق پرکھ استعمال کرنی ہو گی۔




شکل ۴.۴۱: اشکال برائے مثال ۴.۱۸

## ۵۰۶۲ $y'$ اور $y''$ کی ترسیم ایک ساتھ

۵۰۶۳ ہم نے اب تک جو کچھ سیکھا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل ترسیم کرتے ہیں۔

۵۰۶۴ مثال ۴.۱۸: قلم و کاغذ سے تفاعل کی ترسیم

۵۰۶۵ تفاعل $y = x^4 - 4x^3 + 10$ ترسیم کریں۔

۵۰۶۶

۵۰۶۷ **پہلا قدم:** ہم $y'$ اور $y''$ ڈھونڈتے ہیں۔

$$y = x^4 - 4x^3 + 10$$
$$y' = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3) \qquad \text{نقطہ فاصل } x = 0 \text{ اور } x = 3 \text{ ہیں}$$
$$y'' = 12x^2 - 24x = 12x(x-2) \qquad \text{ممکنہ نقاط تصریف } x = 0 \text{ اور } x = 2 \text{ ہیں}$$

۵۰۶۸ **دوسرا قدم:** اتراؤ اور چڑھاؤ دیکھنے کے لیے $y'$ کی علامتوں کو دیکھ کر $y$ کا رویہ جانتے ہیں۔ $y' = 4x^2(x-3)$ میں $x = 0$ سے معمولی

۵۰۶۹ کم قیمت پُر کرنے سے $y'$ کی علامت منفی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معمولی زیادہ قیمت پُر کرنے سے بھی منفی علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں نقطہ

۵۰۷۰ $x = 0$ پر $y'$ کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہٰذا یہاں کوئی مقامی انتہا نہیں پائی جاتی۔ $y' = 4x^2(x-3)$ میں $x = 3$ سے معمولی کم قیمت

۵۰۷۱ پُر کرنے سے $y'$ کی منفی علامت جبکہ اس سے معمولی زیادہ قیمت پُر کرنے سے مثبت علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں $x = 3$ پر $y'$ کی علامت منفی سے

۵۰۷۲ تبدیل ہو کر مثبت ہوتی ہے۔ یوں $x = 3$ پر مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۴۱-ا)۔

۵۰۷۳

۵۰۷۴ **تیسرا قدم:** نقطہ $x = 0$ اور $x = 2$ دونوں پر $y''$ کی علامت تبدیل ہوتی ہے لہٰذا یہ دونوں نقطہ تصریف ہیں (شکل ۴.۴۱-ب)۔

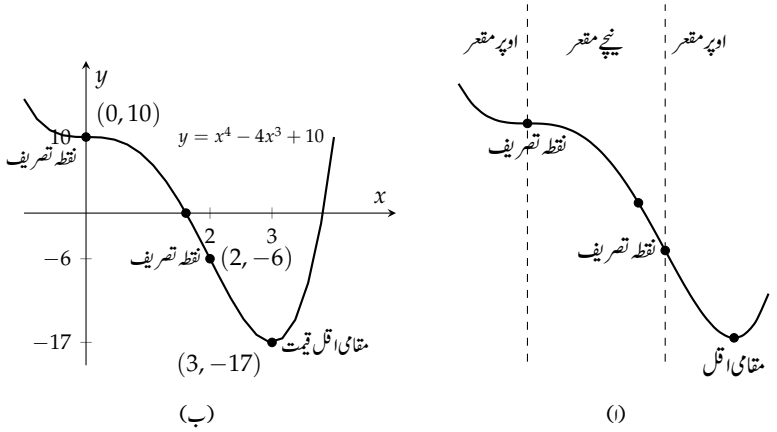
۵۰۷۵ **چوتھا قدم:** دوسرے اور تیسرے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے ہر وقفے پر تفاعل کا عمومی خاکہ کھینچیں۔ ان خاکوں کو اکٹھا کرتے ہوئے مکمل ترسیم

۵۰۷۶ کھینچیں (شکل ۴.۴۲-ا)۔

۵۰۷۷ **پانچواں قدم:** (اگر موزوں ہو تب) ترسیم پر وہ نقطے ظاہر کریں جہاں یہ محور $x$ اور محور $y$ کو قطع کرتی ہے۔ اسی طرح وہ نقطے جہاں $y'$ اور $y''$ صفر ہیں

۵۰۷۸ کی نشاندہی کریں۔ مقامی انتہائی نقطے اور نقطہ تصریف کی نشاندہی کریں۔ چوتھے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں (شکل ۴.۴۲-ب)۔

۵۰۷۹ □




شکل ۴.۴۲: اشکال برائے مثال ۴.۱۸

## ۵۰۸۰ $y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۵۰۸۱

۵۰۸۲ ۱. $y'$ اور $y''$ حاصل کریں۔

۵۰۸۳ ۲. منحنی کے اتراؤ اور چڑھاؤ تعین کریں۔

۵۰۸۴ ۳. منحنی کے مقعر کا تعین کریں۔

۵۰۸۵ ۴. اجمال کرتے ہوئے مختلف خطوں میں ترسیم کا عمومی خاکہ بنائیں۔

۵۰۸۶ ۵. ان اشکال کو ملا کر تفاعل ترسیم کریں۔

۵۰۸۷ **مثال ۴.۱۹:** تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ ترسیم کریں۔

۵۰۸۸ **حل**

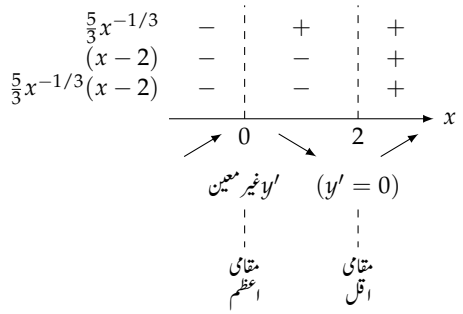
۵۰۸۹ **پہلا قدم:** $y'$ اور $y''$ حاصل کرتے ہیں۔

$$y = x^{5/3} - 5x^{2/3} = x^{2/3}(x - 5) \qquad x = 0 \text{ اور } x = 5 \text{ قاطع محدد}$$

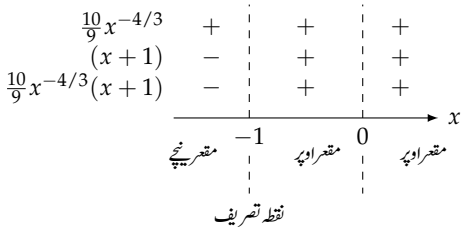
$$y' = \frac{5}{3}x^{2/3} - \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{5}{3}x^{-1/3}(x - 2) \qquad x = 0 \text{ اور } x = 2 \text{ نقطہ فاصل}$$

$$y'' = \frac{10}{9}x^{-1/3} + \frac{10}{9}x^{-4/3} = \frac{10}{9}x^{-4/3}(x + 1) \qquad x = 0 \text{ اور } x = -1 \text{ ممکنہ نقطہ تصریف}$$

۵۰۹۰ **دوسرا قدم:** اتراؤ اور چڑھاؤ۔ (شکل ۴.۴۳)




شکل ۴.۴۳: اتار اور چڑھاؤ (مثال ۴.۱۹)




شکل ۴.۴۴: مقعر (مثال ۴.۱۹)

۵۰۹۱ **تیسرا قدم:** مقعر (شکل ۴.۴۴)

۵۰۹۲ $y''$ کی علامت کے نقش سے ہم دیکھتے ہیں کہ $x=-1$ پر نقطہ تصریف پایا جاتا ہے لیکن $x=0$ پر نہیں پایا جاتا۔ البتہ یہ جانتے ہوئے کہ

۵۰۹۳ ۱. تفاعل $y=x^{5/3}-5x^{2/3}$ استمراری ہے۔

۵۰۹۴ ۲. $x\to 0^-$ کرنے سے $y'\to\infty$ اور $x\to 0^+$ کرنے سے $y'\to-\infty$ ہوتا ہے (دوسرے قدم میں $y'$ کا کلیہ دیکھیں)۔

۵۰۹۵ ۳. $x=3$ پر مقعر تبدیل نہ ہونے (تیسرا قدم) سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $x=0$ پر کنگرہ پایا جاتا ہے۔

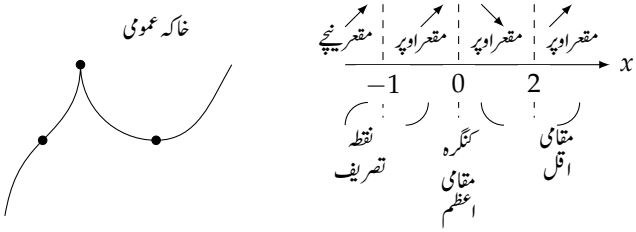
۵۰۹۶ **چوتھا قدم:** اجمال (شکل ۴.۴۵)

۵۰۹۷ **پانچواں قدم:** مخصوص نقطے اور ترسیم (شکل ۴.۴۶) □

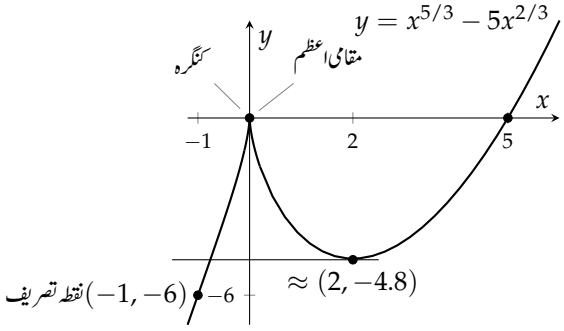
۵۰۹۸ **کنگرہ**

۵۰۹۹ تفاعل $y=f(x)$ کا $x=c$ پر اس صورت کنگرہ پایا جاتا ہے جب $x$ کے دونوں اطراف تفاعل کا مقعر ایک سا ہو اور یا (ا)

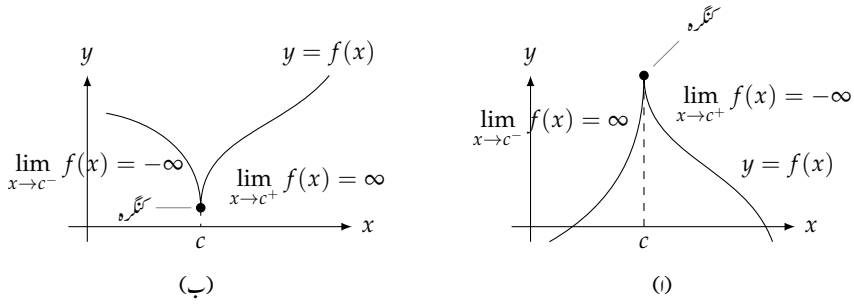
۵۱۰۰ $\lim_{x\to c^-} f'(x)=\infty$ اور $\lim_{x\to c^+} f(x)=-\infty$ ہوں (شکل ۴.۴۷-ا)، اور یا (ب) $\lim_{x\to c^-} f'(x)=$




شکل ۴.۴۵: اجمال اور خاکے (مثال ۴.۱۹)




شکل ۴.۴۶: تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ کی ترسیم (مثال ۴.۱۹)۔




شکل ۴.۴۷: کنگرہ، مقامی نقطہ اعظم یا مقامی نقطہ اقل ہو سکتا ہے۔

۵۱۰۱ $-\infty$ اور $\lim_{x\to c^+} f(x) = \infty$ ہوں (شکل ۴.۴۷-ب)۔

## ۵۱۰۲ تفرق سے تفاعل کی معلومات کا حصول

۵۱۰۳ آپ نے مثال ۴.۱۸ اور مثال ۴.۱۹ میں دیکھا کہ $y'$ کو دیکھ کر قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کی تقریباً تمام اہم معلومات دریافت کی جا سکتی ہیں۔ ہم
۵۱۰۴ ترسیم کا اتراؤ، چڑھاؤ، اور مقامی انتہا جان سکتے ہیں۔ ہم $y'$ کا تفرق لے کر اتراؤ اور چڑھاؤ کے وقفوں میں تفاعل کا مقعر دریافت کر سکتے ہیں۔ ہم تفاعل کی ترسیم
۵۱۰۵ کی عمومی شکل جان سکتے ہیں۔ ہم صرف مستوی $xy$ میں ترسیم کا مقام نہیں جان سکے۔ یہ معلومات مختلف $x$ پر تفاعل کی مساوات حل کر کے حاصل کی جا
۵۱۰۶ سکتی ہے۔ حقیقت میں جیسا ہم نے حصہ ۴.۲ میں دیکھا، $y'$ کے علاوہ ہمیں $f$ کی قیمت صرف ایک نقطے پر چاہیے۔

۵۱۰۷ شکل ۴.۴۸ میں تفرق اور ترسیم کے تعلق دکھائے گئے ہیں۔

## ۵۱۰۸ سوالات

### ۵۱۰۹ ترسیم شدہ تفاعل کا تجزیہ

۵۱۱۰ سوال ۴.۱۴۲ تا سوال ۴.۱۴۹ میں دی ترسیم کا نقطہ تصریف، مقامی نقطہ اقل اور مقامی نقطہ اعظم کی نشاندہی کریں۔ ان وقفوں کی نشاندہی کریں جن پر ترسیم اوپر
۵۱۱۱ مقعر اور جن پر نیچے مقعر ہے۔

۵۱۱۲ سوال ۴.۱۴۲: $y = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$، شکل ۴.۴۹-ا

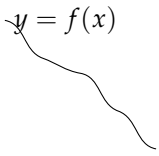
۵۱۱۳ سوال ۴.۱۴۳: $y = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 4$، شکل ۴.۴۹-ب

۵۱۱۴ سوال ۴.۱۴۴: $y = \frac{3}{4}(x^2 - 1)^{2/3}$، شکل ۴.۴۹-ج

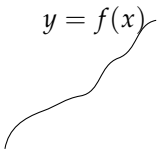
۵۱۱۵ سوال ۴.۱۴۵: $y = \frac{9}{14}x^{1/3}(x^2 - 7)$، شکل ۴.۴۹-د

۵۱۱۶ سوال ۴.۱۴۶: $y = x + \sin 2x,\ -\frac{2\pi}{3} \le x \le \frac{2\pi}{3}$، شکل ۴.۵۰-ا

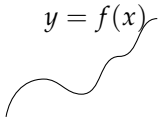
۵۱۱۷ سوال ۴.۱۴۷: $y = \tan x - 4x,\ -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$، شکل ۴.۵۰-ب



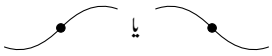

(ج) $y' < 0$ : بائیں سے دائیں چلتے ہوئے نیچے اترتی ہے۔ لہریں پائی جاسکتی ہیں۔



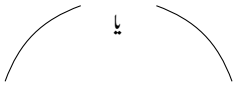

(ب) $y' > 0$ : بائیں سے دائیں چلتے ہوئے اوپر اٹھتی ہے۔ لہریں پائی جاسکتی ہیں۔



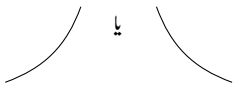

(ا) قابل تفرق: ہموار اور جُڑی۔ اتراؤ، چڑھاؤ پایا جا سکتا ہے۔




(و) $y''$ کی علامت تبدیل ہوتی ہے: نقطہ تصریف (اگر $f$ دو مرتبہ قابل تفرق ہو)۔




(ھ) $y'' < 0$ : نیچے مقعر۔ لہریں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



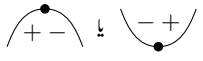

(د) $y'' > 0$ : اوپر مقعر۔ لہریں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



(ط) $y' = 0, y'' > 0$ : مقامی اقل قیمت۔

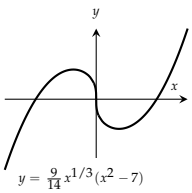


(ح) $y' = 0, y'' < 0$ : مقامی اعظم قیمت۔

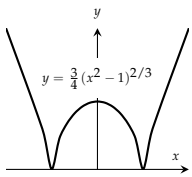



(ز) $y'$ کی علامت تبدیل ہوتی ہے: مقامی اعظم یا مقامی اقل قیمت۔

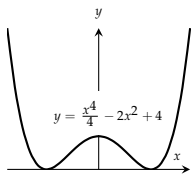
شکل ۴.۴۸: ترسیم کے بارے میں تفرق کیا بتلاتا ہے۔



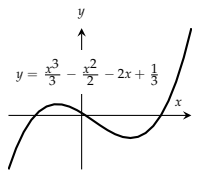

(و)




(ج)

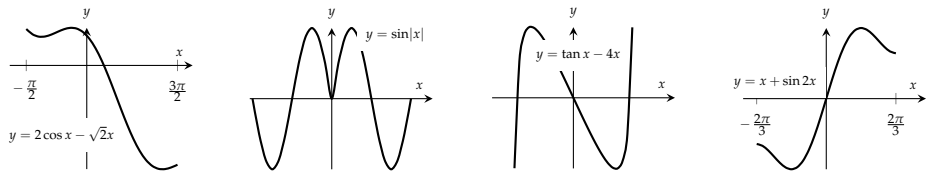



(ب)




(ا)

شکل ۴.۴۹: ترسیمات برائے سوال ۱۴۲.۴ تا سوال ۱۴۵.۴




شکل ۴.۵۰: ترسیمات برائے سوال ۴.۱۴۶ تا سوال ۴.۱۴۹

۵۱۱۸ سوال ۴.۱۴۸: $y = \sin|x|\,,\ -2\pi \le x \le 2\pi$، شکل ۴.۵۰-ج

۵۱۱۹ سوال ۴.۱۴۹: $y = 2\cos x - \sqrt{2}x,\ -\pi \le x \le \frac{3\pi}{2}$، شکل ۴.۵۰-د

۵۱۲۰

## ۵۱۲۱ مساوات کی ترسیم

۵۱۲۲ صفحہ ۳۱۴ پر دیا گیا لائحہ عمل استعمال کرتے ہوئے سوال ۴.۱۵۰ تا سوال ۴.۱۸۱ میں دی گئی مساوات ترسیم کریں۔ مقامی انتہا اور نقطہ تصریف کی نشاندہی کریں۔

۵۱۲۳ سوال ۴.۱۵۰: $y = x^2 - 4x + 3$

۵۱۲۴ سوال ۴.۱۵۱: $y = 6 - 2x - x^2$

۵۱۲۵ سوال ۴.۱۵۲: $y = x^3 - 3x + 3$

۵۱۲۶ سوال ۴.۱۵۳: $y = x(6 - 2x)^2$

۵۱۲۷ سوال ۴.۱۵۴: $y = -2x^3 + 6x^2 - 3$

۵۱۲۸ سوال ۴.۱۵۵: $y = 1 - 9x - 6x^2 - x^3$

۵۱۲۹ سوال ۴.۱۵۶: $y = (x - 2)^3 + 1$

۵۱۳۰ سوال ۴.۱۵۷: $y = 1 - (x + 1)^3$

۵۱۳۱ سوال ۴.۱۵۸: $y = x^4 - 2x^2 = x^2(x^2 - 2)$

۵۱۳۲ سوال ۴.۱۵۹: $y = -x^4 + 6x^2 - 4 = x^2(6 - x^2) - 4$

۵۱۳۳ سوال ۴.۱۶۰: $y = 4x^3 - x^4 = x^3(4 - x)$

۵۱۳۴ سوال ۴.۱۶۱: $y = x^4 + 2x^3 = x^3(x + 2)$

۵۱۳۵ سوال ۴.۱۶۲: $y = x^5 - 5x^4 = x^4(x - 5)$

۵۱۳۶ سوال ۴.۱۶۳: $y = x(\frac{x}{2} - 5)^4$

۵۱۳۷ سوال ۴.۱۶۴: $y = x + \sin x,\ 0 \le x \le 2\pi$

۵۱۳۸ سوال ۴.۱۶۵: $y = x - \sin x,\ 0 \le x \le 2\pi$

۵۱۳۹ سوال ۴.۱۶۶: $y = x^{1/5}$

۵۱۴۰ سوال ۴.۱۶۷: $y = x^{3/5}$

۵۱۴۱ سوال ۴.۱۶۸: $y = x^{2/5}$

۵۱۴۲ سوال ۴.۱۶۹: $y = x^{4/5}$

۵۱۴۳ سوال ۴.۱۷۰: $y = 2x - 3x^{2/3}$

۵۱۴۴ سوال ۴.۱۷۱: $y = 5x^{2/5} - 2x$

۵۱۴۵ سوال ۴.۱۷۲: $y = x^{2/3}(\frac{5}{2} - x)$

۵۱۴۶ سوال ۴.۱۷۳: $y = x^{2/3}(x - 5)$

۵۱۴۷ سوال ۴.۱۷۴: $y = x\sqrt{8 - x^2}$

۵۱۴۸ سوال ۴.۱۷۵: $y = (2 - x^2)^{3/2}$

۵۱۴۹ سوال ۴.۱۷۶: $y = \frac{x^2-3}{x-2},\ x \neq 2$

۵۱۵۰ سوال ۴.۱۷۷: $y = \frac{x^3}{3x^2+1}$

۵۱۵۱ سوال ۴.۱۷۸: $y = \left|x^2 - 1\right|$

۵۱۵۲ سوال ۴.۱۷۹: $y = \left|x^2 - 2x\right|$

۵۱۵۳ سوال ۴.۱۸۰: $y = \sqrt{|x|} = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x \le 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$

۵۱۵۴ سوال ۴.۱۸۱: $y = \sqrt{|x - 4|}$

۵۱۵۵

۵۱۵۶ **$y'$ سے تفاعل کی عمومی صورت کا خاکہ**

۵۱۵۷ سوال ۴.۱۸۲ تا سوال ۴.۲۰۳ میں استمراری تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق $y'$ دیا گیا ہے۔ $y''$ تلاش کرتے ہوئے صفحہ ۳۱۴ پر دیا گیا لائحہ عمل استعمال
۵۱۵۸ کرتے ہوئے تفاعل کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔

۵۱۵۹ سوال ۴.۱۸۲: $y' = 2 + x - x^2$

۵۱۶۰ سوال ۴.۱۸۳: $y' = x^2 - x - 6$

۵۱۶۱ سوال ۴.۱۸۴: $y' = x(x - 3)^2$

۵۱۶۲ سوال ۴.۱۸۵: $y' = x^2(2 - x)$

۵۱۶۳ سوال۴.۱۸۶: $y' = x(x^2 - 12)$

۵۱۶۴ سوال۴.۱۸۷: $y' = (x-1)^2(2x+3)$

۵۱۶۵ سوال۴.۱۸۸: $y' = (8x - 5x^2)(4-x)^2$

۵۱۶۶ سوال۴.۱۸۹: $y' = (x^2 - 2x)(x-5)^2$

۵۱۶۷ سوال۴.۱۹۰: $y' = \sec^2 x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

۵۱۶۸ سوال۴.۱۹۱: $y' = \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

۵۱۶۹ سوال۴.۱۹۲: $y' = \cot \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi$

۵۱۷۰ سوال۴.۱۹۳: $y' = \csc^2 \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi$

۵۱۷۱ سوال۴.۱۹۴: $y' = \tan^2 \theta - 1, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$

۵۱۷۲ سوال۴.۱۹۵: $y' = 1 - \cot^2 \theta, 0 < \theta < \pi$

۵۱۷۳ سوال۴.۱۹۶: $y' = \cos t, 0 \le t \le 2\pi$

۵۱۷۴ سوال۴.۱۹۷: $y' = \sin t, 0 \le t \le 2\pi$

۵۱۷۵ سوال۴.۱۹۸: $y' = (x+1)^{-2/3}$

۵۱۷۶ سوال۴.۱۹۹: $y' = (x-2)^{-1/3}$

۵۱۷۷ سوال۴.۲۰۰: $y' = x^{-2/3}(x-1)$

۵۱۷۸ سوال۴.۲۰۱: $y' = x^{-4/5}(x+1)$

۵۱۷۹ سوال۴.۲۰۲: $y' = 2|x| = \begin{cases} -2x, & x \le 0 \\ 2x, & x > 0 \end{cases}$

۵۱۸۰ سوال۴.۲۰۳: $y' = \begin{cases} -x^2, & x \le 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$

۵۱۸۱

### $y'$ اور $y''$ سے $y$ کا خاکہ بنانا

۵۱۸۲

۵۱۸۳ سوال۴.۲۰۴تا۴.۲۰۷میں نقطہ $N$ سے گزرتے ہوئے تفاعل $y = f(x)$ کے یک رتبی تفرق $y'$ اور دو رتبی تفرق $y''$ کی ترسیمات دی

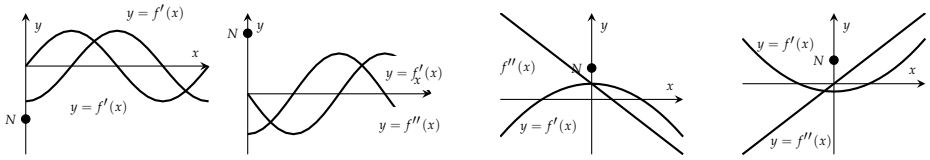
۵۱۸۴ گئی ہیں۔ان کی نقل کر کے ان پر $y$ کی تخمینی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔

۵۱۸۵ سوال۴.۲۰۴: ترسیمات شکل۴.۵۱-ا میں دی گئی ہیں۔

۵۱۸۶ سوال۴.۲۰۵: ترسیمات شکل۴.۵۱-ب میں دی گئی ہیں۔

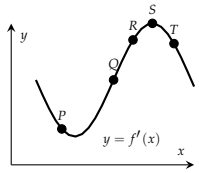
۵۱۸۷ سوال۴.۲۰۶: ترسیمات شکل۴.۵۱-ج میں دی گئی ہیں۔

۵۱۸۸ سوال۴.۲۰۷: ترسیمات شکل۴.۵۱-د میں دی گئی ہیں۔

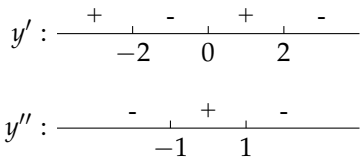



(د) (ج) (ب) (ا)

شکل ۴.۵۱: ترسیمات برائے سوال ۴.۲۰۴ تا سوال ۴.۲۰۷




شکل ۴.۵۲: ترسیم برائے سوال ۴.۲۰۸




شکل ۴.۵۳: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۱

## نظریہ اور مثالیں

۵۱۸۹

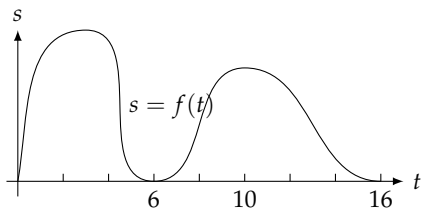
۵۱۹۰ سوال ۴.۲۰۸: دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کو شکل ۴.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے پانچ نقطوں پر بتائیں کہ $y'$ اور $y''$ مثبت، منفی یا صفر ہیں۔

۵۱۹۱

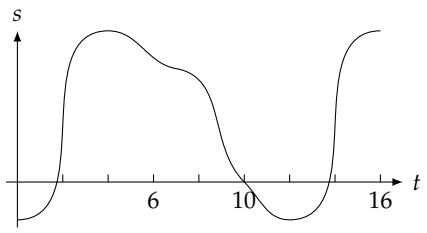
۵۱۹۲

۵۱۹۳ سوال ۴.۲۰۹: درج ذیل پر پورا اترتی ہوئی ہموار ترسیم کھینچیں۔

$$f(-2) = 8, \qquad f'(2) = f'(-2) = 0$$
$$f(0) = 4, \qquad f'(x) < 0, |x| < 2$$
$$f(2) = 0, \qquad f''(x) < 0,\ x < 0$$
$$f'(x) > 0, |x| > 2, \qquad f''(x) > 0,\ x > 0$$




شکل ۴.۵۴: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۲




شکل ۴.۵۵: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۳

۵۱۹۴ سوال ۴.۲۱۰: دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو کو ترسیم کریں۔

| $x$ | $y$ | تفرق |
|---|---|---|
| $x < 2$ | | $y < 0,\ y'' > 0$ |
| $2$ | $1$ | $y' = 0,\ y'' > 0$ |
| $2 < x < 4$ | | $y' > 0,\ y'' > 0$ |
| $4$ | $4$ | $y' > 0,\ y'' = 0$ |
| $4 < x < 6$ | | $y' > 0,\ y'' < 0$ |
| $6$ | $7$ | $y' = 0,\ y'' < 0$ |
| $x > 6$ | | $y' < 0,\ y'' < 0$ |

۵۱۹۵ سوال ۴.۲۱۱: دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ جو نقطہ $(-2,2)$ ، $(-1,1)$ ، $(0,0)$ ، $(1,1)$ ،اور $(2,2)$ سے
۵۱۹۶ گزرتا ہے اور جس کے یک رتبی تفرق کی علامت کا نقش شکل ۴.۵۳ میں دیا گیا ہے کو ترسیم کریں۔

۵۱۹۷ سوال ۴.۲۱۲: سرعت اور اسراع
۵۱۹۸ محوری لکیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالمقابل وقت شکل ۴.۵۴ میں دکھایا گیا ہے۔(ا) جسم کب مبدا سے دور اور کب مبدا کی طرف حرکت
۵۱۹۹ کرتا ہے؟(ب) کب سرعت صفر ہے؟(ج) کب اسراع صفر ہے؟(د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

۵۲۰۰ سوال ۴.۲۱۳: سرعت اور اسراع
۵۲۰۱ محوری لکیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالمقابل وقت شکل ۴.۵۵ میں دکھایا گیا ہے۔(ا) جسم مبدا سے کب دور اور کب مبدا کی طرف حرکت
۵۲۰۲ کرتا ہے؟(ب) کب سرعت صفر ہے؟(ج) کب اسراع صفر ہے؟(د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

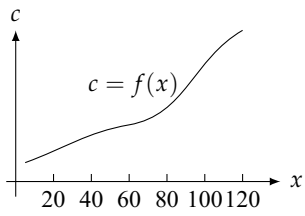
۵۲۰۳ سوال ۴.۲۱۴: حاشیہ لاگت
۵۲۰۴ $x$ اشیاء پیدا کرنے پر لاگت $c = f(x)$ کو شکل ۴.۵۶ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کتنی پیداوار پر حاشیہ لاگت گھٹنے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے؟

۵۲۰۵ سوال ۴.۲۱۵: ماہوار آمدنی $y = r(t)$ بالمقابل ماہ کو شکل ۴.۵۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کس دوران حاشیہ آمدنی بڑھ رہی ہے اور کب گھٹ رہی ہے؟

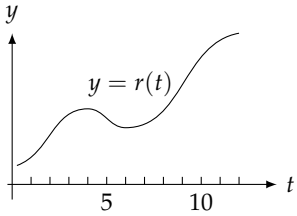
۵۲۰۶

۵۲۰۷ سوال ۴.۲۱۶: تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی اقل، مقامی اعظم یا نقطہ تصریف پایا جاتا ہے؟(اشارہ: $y'$ کی علامت کا
۵۲۰۸ نقش)

$$y' = (x-1)^2(x-2)$$




شکل ۴.۵۶: لاگت بالمقابل پیداوار (سوال ۴.۲۱۴)




شکل ۴.۵۷: آمدن بالمقابل سال (سوال ۴.۲۱۵)

سوال ۴.۲۱۷: تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی اقل، مقامی اعظم یا نقطہ تصریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ: $y'$ کی علامت کا نقش)

$$y' = (x-1)^2(x-2)(x-4)$$

سوال ۴.۲۱۸: $x > 0$ کے لیے ایسا تفاعل $y = f(x)$ ترسیم کریں جس کا $f(1) = 0$ اور $f'(x) = \frac{1}{x}$ ہے۔ کیا تفاعل کے مقعر کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۲۱۹: تفاعل $y = f(x)$ کا دور تبی تفرق استراری اور غیر صفر ہے۔ کیا اس کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۲۲۰: مستقل $b$ ، $c$ ، اور $d$ کی صورت میں $b$ کی کس قیمت کے لیے منحنی $y = x^3 + bx^2 + cx + d$ کا نقطہ تصریف $x = 1$ پر پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۲۲۱: افقی مماس۔ درست یا غلط؟ سمجھائیں

۱. ہر ایسی کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت جفت ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

۲. ہر ایسی کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت طاق ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

سوال ۴.۲۲۲: قطع مکافی

۱. قطع مکافی $y = ax^2 + bx + c,\ a \neq 0$ کا کنگرہ تلاش کریں۔

۲. قطع مکافی کب اوپر مقعر اور کب نیچے مقعر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۲۲۳: کیا یہ درست ہے کہ دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کا مقعر ہر ایسے نقطہ پر تبدیل ہوتا ہے جہاں $f''(x) = 0$ ہو؟ اپنے جواب کہ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۲۲۴: دو درجی منحنی۔ آپ دو درجی منحنی $y = ax^2 + bx + c,\ a \neq 0$ کے نقطہ تصریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۲۲۵: کعبی منحنی۔ آپ کعبی منحنی $y = ax^3 + bx^2 + cx + d,\ a \neq 0$ کے نقطہ تصریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۲۲۶ تا سوال ۴.۲۳۶ میں تفاعل کی ترسیم پر نقطہ تصریف (اگر موجود ہو)، مقامی نقطہ اقل اور مقامی نقطہ اعظم تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ساتھ ہی تفاعل کا یک رتبی تفرق اور دو رتبی تفرق بھی ترسیم کریں۔ جن نقطوں پر یہ ترسیمات محور $x$ کو قطع کرتی ہیں، ان نقطوں کا تفاعل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ ان نقطوں کا تفرق کے تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟

سوال ۴.۲۲۶: $y = x^5 - 5x^4 - 240$

سوال ۴.۲۲۷: $y = x^3 - 12x^2$

سوال ۴.۲۲۸: $y = \frac{4}{5}x^5 + 16x^2 - 25$

سوال ۴.۲۲۹: $y = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 4x^2 + 12x + 20$

سوال ۴.۲۳۰: تفاعل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ اور اس کے پہلے دو تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $f'$ اور $f''$ کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے $f$ کے رویہ پر بحث کریں۔

سوال ۴.۲۳۱: تفاعل $f(x) = x\cos x$ اور اس کے پہلے دو تفرق کو $0 \le x \le 2\pi$ کے لیے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $f''$ کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے $f$ کے رویہ پر بحث کریں۔

سوال ۴.۲۳۲:

ا. $k = 0$ اور اس کی قریبی مثبت اور منفی قیمتوں کے لیے $f(x) = x^3 + kx$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $k$ کی قیمت کا ترسیم کی شکل و صورت پر کیا اثر پایا جاتا ہے؟

۲. $f''(x)$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دو درجی مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا ممیز تلاش کریں ($ax^2 + bx + c$ کا ممیز $b^2 - 4ac$ ہے)۔ $k$ کی کن قیمتوں کے لیے ممیز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟ $k$ کی کن قیمتوں کے لیے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ $k$ کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی شکل و صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

۳. $k$ کی دیگر قیمتوں کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھیں۔ $k \to \infty$ اور $k \to -\infty$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

سوال ۴.۲۳۳:

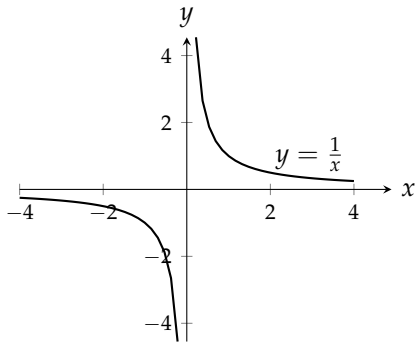
ا. $k = -4$ اور اس کی قریبی قیمتوں کے لیے ایک ساتھ $-1 \le x \le 4$ پر $f(x) = x^4 + kx^3 + 6x^2$ ترسیم کریں۔ $k$ کی قیمت ترسیم کی شکل و صورت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟

ب. $f''(x)$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دو درجی مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا ممیز تلاش کریں ($ax^2 + bx + c$ کا ممیز $b^2 - 4ac$ ہے)۔ $k$ کی کن قیمتوں کے لیے ممیز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟ $k$ کی کن قیمتوں کے لیے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ $k$ کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی شکل و صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

سوال ۴.۲۳۴:

ا. $-3 \le x \le 3$ کے لیے $y = x^{2/3}(x^2 - 2)$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کے استعمال سے مقعر، اٹھان اور نیچے گرنے کی تصدیق کریں۔ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔)

ب. کیا $x = 0$ پر منحنی کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟




شکل ۴.۵۸: تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی ترسیم۔

سوال ۴.۲۳۵:

ا. $-0.5 \le x \le 1.5$ پر $y = 9x^{2/3}(x-1)$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کی مدد سے مقعر، مقامی اقل اور مقامی اعظم نقطوں کی تصدیق کریں۔ مبدا کی بائیں جانب کون سا مقعر ہے؟ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔)

ب. کیا $x = 0$ پر ترسیم کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟

سوال ۴.۲۳۶: کیا $x = -3$ کے قریب $y = x^2 + 3\sin 2x$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## ۴.۵ $x \to \mp\infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء

اس حصہ میں ناطق تفاعل (دو کثیر رکنیوں کا حاصل تقسیم) کے علاوہ دیگر تفاعل، جن کی $x \to \mp\infty$ پر دلچسپ حد ہوں، کی ترسیمات پر متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے غور کیا جائے گا۔

### $x \to \mp\infty$ پر حد

تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ تمام $x \neq 0$ کے لیے معین ہے۔ مثبت اور بتدریج بڑھتی $x$ کے لیے $\frac{1}{x}$ کی قیمت بتدریج گھٹے گی۔ منفی $x$ جس کی مقدار بتدریج بڑھتی ہو کے لیے $\frac{1}{x}$ کی مقدار بتدریج گھٹے گی۔ ہم مختصراً کہتے ہیں کہ $x \to \mp\infty$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کی حد $0$ ہے۔

تعریف:

ا. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $M$ موجود ہو کہ تمام $x > M$ کے لیے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۲۷۳ تب ہم کہتے ہیں کہ $x$ لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کی حد $L$ ہے جس کو ہم

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L$$

۵۲۷۴ لکھتے ہیں۔

۵۲۷۵ ۲. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $N$ موجود ہو کہ تمام $x < N$ کے لیے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی

$$x < N \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۲۷۶ تب ہم کہتے ہیں کہ $x$ منفی لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کی حد $L$ ہے جس کو ہم

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$$

۵۲۷۷ لکھتے ہیں۔

۵۲۷۸ □

۵۲۷۹ لامتناہی کو $\infty$ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو حقیقی عدد نہیں لہٰذا اس کو حساب میں عام اعداد کی طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا۔

۵۲۸۰ $x \to \mp\infty$ پر تفاعل کی حد تلاش کرنے کی حکمت عملی وہی ہے جو حصہ ۲.۲ میں استعمال کی گئی۔ وہاں ہم نے مستقل تفاعل $y = k$ اور مماثل تفاعل
۵۲۸۱ $y = x$ کی حدیں حاصل کیں۔ اس کے بعد الجبرائی ملاپ کا ایک مسئلہ استعمال کرتے ہوئے ان نتائج سے دیگر تفاعل کی حدیں حاصل کی گئیں۔ یہاں ابتدائی
۵۲۸۲ تفاعل کو $y = k$ اور $y = x$ کے بجائے $y = k$ اور $y = \frac{1}{x}$ لیتے ہوئے ہم یہی کچھ دوبارہ کرتے ہیں۔

۵۲۸۳ باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے ہمیں درج ذیل ثابت کرنا ہو گا۔

$$\lim_{x\to\mp\infty} k = k, \quad \lim_{x\to\mp\infty} \frac{1}{x} = 0 \tag{۱}$$

۵۲۸۴ ہم مستقل تفاعل کی حد سوال ۴.۳۲۳ اور سوال ۴.۳۲۴ کے لیے رکھتے ہیں جبکہ دوسرے تفاعل کو یہاں ثابت کرتے ہیں۔

۵۲۸۵ مثال ۴.۲۰: درج ذیل دکھائیں۔

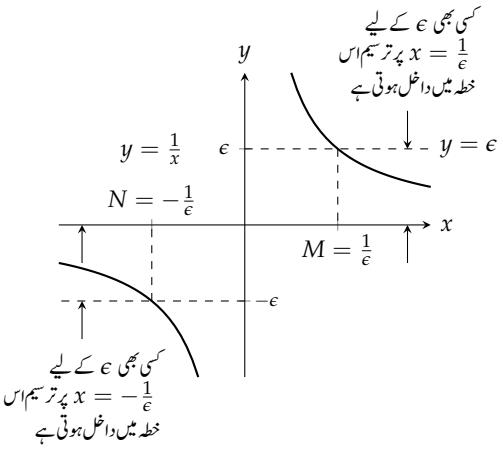
۵۲۸۶ ا. $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$ ۵۲۸۷ ب. $\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0$

۵۲۸۸ **حل**

۵۲۸۹ ا. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد $M$ تلاش کرنا ہے کہ تمام $x$ کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$x > M, \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{1}{x} - 0\right| = \left|\frac{1}{x}\right| < \epsilon$$

۵۲۹۰ $M = \frac{1}{\epsilon}$ یا اس سے بڑا مثبت عدد منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔




شکل ۴.۵۹: حد کی تلاش میں جیومیٹری (مثال ۴.۲۰)

ب. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد $N$ تلاش کرنا ہے کہ تمام $x$ کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$x < N, \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{1}{x} - 0\right| = \left|\frac{1}{x}\right| < \epsilon$$

$N = -\frac{1}{\epsilon}$ یا $-\frac{1}{\epsilon}$ سے کم منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔

□

مساوات ۱ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مسئلہ سے ہم دیگر حل تلاش کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۴.۶: $x \to \mp\infty$ پر حل کے خواص

اگر $\lim_{x\to\mp\infty} f(x) = L$ اور $\lim_{x\to\mp\infty} g(x) = M$ ہوں تب درج ذیل درست ہوں گے۔ ($L$ اور $M$ حقیقی اعداد ہیں۔)

قاعدہ مجموعہ: $\lim_{x\to\mp\infty}[f(x) + g(x)] = L + M$

قاعدہ فرق: $\lim_{x\to\mp\infty}[f(x) - g(x)] = L - M$

قاعدہ ضرب: $\lim_{x\to\mp\infty} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$

قاعدہ ضرب مستقل: $\lim_{x\to\mp\infty} kf(x) = kL$

قاعدہ حاصل تقسیم: $\lim_{x\to\mp\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$

قاعدہ طاقت: اگر $m$ اور $n$ عدد صحیح ہوں تب $\lim_{x\to\mp\infty}[f(x)]^{m/n} = L^{m/n}$

۵۳۰۴

۵۳۰۵ یہ خواص بالکل مسئلہ ۱.۲ (صفحہ ۹۳) میں دیے گئے خواص کی طرح ہیں اور انہیں ہم بالکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔

۵۳۰۶ مثال ۴.۲۱:

ا.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}(5+\tfrac{1}{x}) &= \lim_{x\to\infty}5+\lim_{x\to\infty}\tfrac{1}{x} && \text{قاعدہ مجموعہ}\\ &= 5+0=5 && \text{معلوم قیمتیں}\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty}\frac{\pi\sqrt{3}}{x^2} &= \lim_{x\to-\infty}\pi\sqrt{3}\cdot\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x}\\ &= \lim_{x\to-\infty}\pi\sqrt{3}\cdot\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x}\cdot\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x} && \text{قاعدہ ضرب}\\ &= \pi\sqrt{3}\cdot 0\cdot 0=0 && \text{معلوم قیمتیں}\end{aligned}$$

□

۵۳۰۷

## ۵۳۰۸ $x \to \pm\infty$ کرتے ہوئے ناطق تفاعل کی حد

۵۳۰۹ ناطق تفاعل کی حد، $x \to \pm\infty$ کرتے ہوئے، حاصل کرنے کی خاطر نسب نما میں $x$ کی بلند تر طاقت سے شمار کنندہ اور نسب نما کو تقسیم کریں۔ اس کے
۵۳۱۰ بعد کیا ہو گا، یہ ملوث کثیر رکنیوں کے درجات پر منحصر ہے۔

۵۳۱۱ مثال ۴.۲۲: شمار کنندہ اور نسب نما کا درجہ ایک سا ہے (شکل ۴.۶۰)

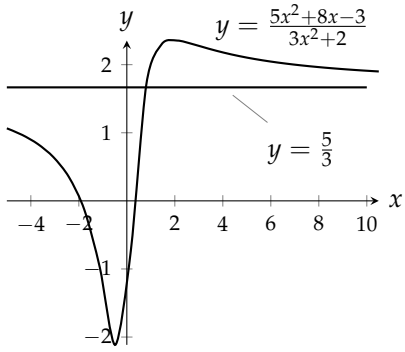
$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\frac{5x^2+8x-3}{3x^2+2} &= \lim_{x\to\infty}\frac{5+\frac{8}{x}-\frac{3}{x^2}}{3+\frac{2}{x^2}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^2 \text{ سے تقسیم کریں}\\ &= \frac{5+0-0}{3+0}=\frac{5}{3}\end{aligned}$$

□

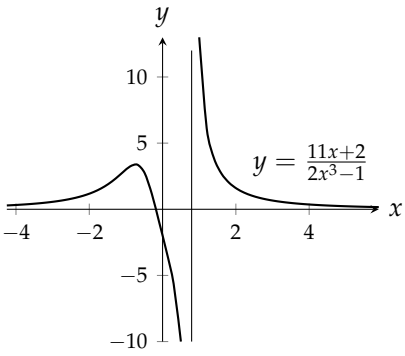
۵۳۱۲

۵۳۱۳ مثال ۴.۲۳: شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے کم ہے (شکل ۴.۶۱)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty}\frac{11x+2}{2x^3-1} &= \lim_{x\to-\infty}\frac{\frac{11}{x^2}+\frac{2}{x^3}}{2-\frac{1}{x^3}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^3 \text{ سے تقسیم کریں}\\ &= \frac{0+0}{2-0}=0\end{aligned}$$




شکل ۴.۶۰: تفاعل کی ترسیم اور حد (مثال ۴.۲۲)




شکل ۴.۶۱: تفاعل کی ترسیم اور حد (مثال ۴.۲۳)

□

۵۳۱۴

۵۳۱۵ **مثال ۴.۲۴:** شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے زیادہ ہے۔ شکل ۴.۶۲

ا.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{2x^2-3}{7x+4} = \lim_{x\to-\infty}\frac{2x-\frac{3}{x}}{7+\frac{4}{x}} \qquad \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x \text{ سے تقسیم کریں}$$
$$= -\infty$$

ب.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{-4x^3+7x}{2x^2-3x-10} = \lim_{x\to-\infty}\frac{-4x+\frac{7}{x}}{2-\frac{3}{x}-\frac{10}{x^2}} \qquad \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^2 \text{ سے تقسیم کریں}$$
$$= \frac{\infty}{2} = \infty$$

□

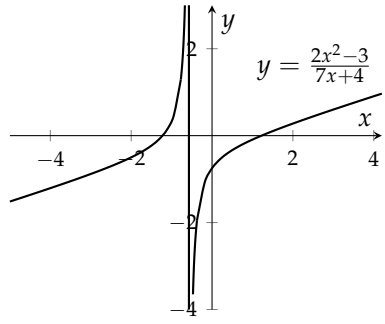
۵۳۱۶

۵۳۱۷ مثال ۴.۲۲تا مثال ۴.۲۴ سے $x \to \mp\infty$ پر ناطق تفاعل کی حد حاصل کرنے کا ایک نقش ملتا ہے۔

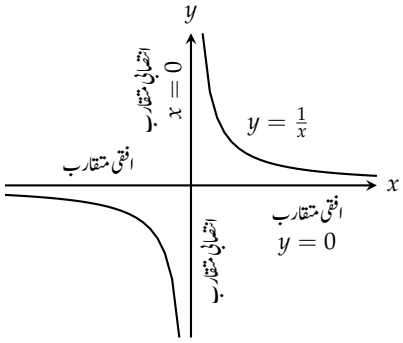
۵۳۱۸ ا. اگر شمار کنندہ اور نسب نما کی بلند تر طاقت ایک سی ہوں تب تفاعل کی حد بلند تر ارکان کے ضرائب کا حاصل تقسیم ہو گی۔

۵۳۱۹ ب. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے کم ہو تب تفاعل کی حد صفر ہو گی۔

۵۳۲۰ ج. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے زیادہ ہو تب تفاعل کی حد $\infty$ یا $-\infty$ ہو گی۔ حد کی علامت نسب نما اور شمار کنندہ کی علامتوں
۵۳۲۱ سے حاصل ہو گی۔




شکل ۴.۶۲: ترسیم برائے مثال ۴.۲۴




شکل ۴.۶۳: محددی محور قطع زائد $y = \frac{1}{x}$ کے دونوں شاخوں کے متقارب ہیں۔

## ناطق تفاعل کے لیے خلاصہ

ا. اگر $f$ کا درجہ اور $g$ کے درجے کے برابر ہوں تب $\lim_{x\to\mp\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n}{b_n}$ یعنی $f$ اور $g$ کے اول ضرائب کی نسبت کے برابر ہو گا۔

ب. اگر $f$ کا درجہ $g$ کے درجے سے کم ہو تب $\lim_{x\to\mp\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ہو گا۔

ج. اگر $f$ کا درجہ $g$ کے درجے سے زیادہ ہو تب $\lim_{x\to\mp\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \mp\infty$ ہو گا جہاں شمار کنندہ اور نسب نما کی علامتوں سے حد کی علامت تعین ہو گی۔

کثیر رکنی $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,\ a_n \neq 0$ کا اول ضریب $a_n$ ہے جو بلند تر طاقتی جزو کا ضریب ہے۔

## افقی اور انتصابی متقارب

اگر مبدا سے دور چلتے ہوئے ایک تفاعل اور کسی مقررہ لکیر کے درمیان فاصل صفر تک پہنچتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ ترسیم اس لکیر تک متقاربی پہنچتی ہے اور اس لکیر کو ترسیم کا **متقارب**[۱۳] کہتے ہیں۔

مثال ۴.۲۵: محددی محور تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کے متقارب ہیں (شکل ۴.۶۳)۔ ترسیم کے دائیں حصے پر

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$$

اور ترسیم کے بائیں حصے پر

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0$$

---

[۱۳] asymptote

ہیں لہٰذا محور $x$ منحنی $y = \frac{1}{x}$ کا متقارب ہے۔ اسی طرح اوپر اور نیچے

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = \infty, \quad \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

ہیں لہٰذا محور $y$ بھی $y = \frac{1}{x}$ کا متقارب ہے۔

یاد رہے کہ $x = 0$ پر نسب نما صفر ہے لہٰذا تفاعل غیر معین ہے۔ □

تعریف: خط $y = b$ اس صورت تفاعل $y = f(x)$ کا افقی متقارب ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{x\to -\infty} f(x) = b \quad \text{یا} \quad \lim_{x\to \infty} f(x) = b$$

خط $x = a$ اس صورت تفاعل $y = f(x)$ کا انتصابی متقارب ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = \mp\infty \quad \text{یا} \quad \lim_{x\to a^+} f(x) = \mp\infty$$

□

مثال ۴.۲۶: $\frac{\pi}{2}$ کے طاق عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\cos x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتصابی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۶۴)۔

$$y = \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$\pi$ کے عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\sin x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتصابی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۶۵)۔

$$y = \csc x = \frac{1}{\sin x}, \quad y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

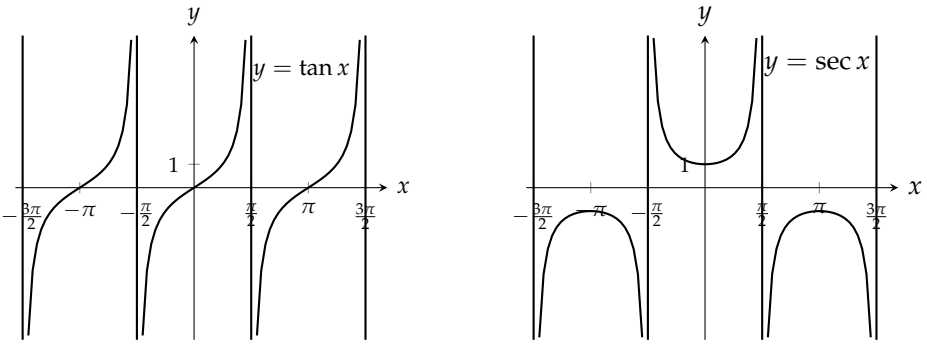
□

مثال ۴.۲۷: درج ذیل ترسیم کے متقارب تلاش کریں۔

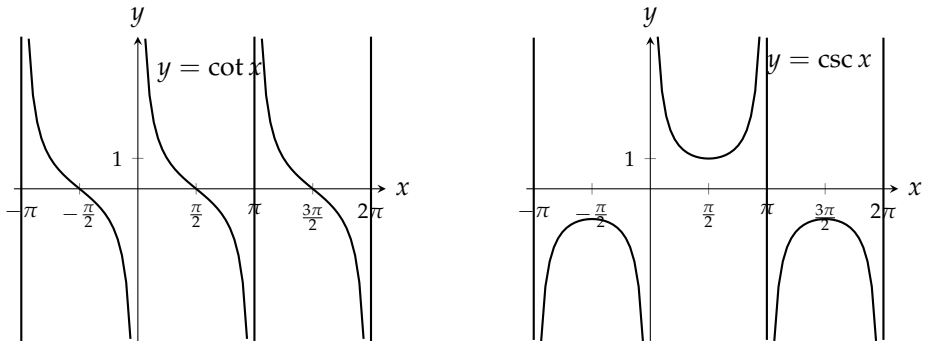
$$y = \frac{x+3}{x+2}$$

**حل**

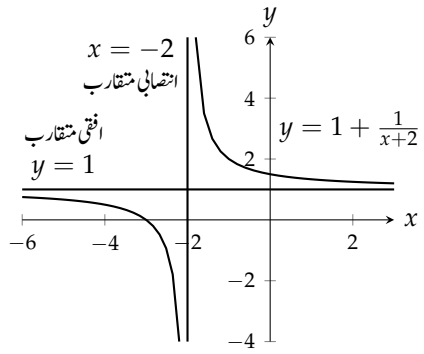
ہم $x \to \mp\infty$ پر اور $x \to -2$، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کا رویہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے ہم $x + 3$ کو $x + 2$ سے تقسیم کرتے ہیں۔



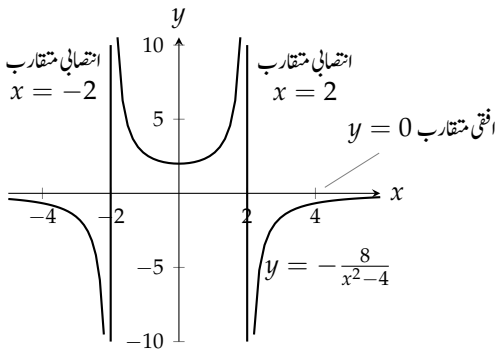

شکل ۴.۶۴: انتصابی متقارب (مثال ۴.۲۶)




شکل ۴.۶۵: انتصابی متقارب (مثال ۴.۲۶)




شکل ۴.۲۶: انتصابی متقارب (مثال ۴.۲۷)




شکل ۴.۲۷: انتصابی متقارب (مثال ۴.۲۸)

۵۳۴۷

$$\begin{array}{r} 1 \\ x+2\,\overline{)\;x+3} \\ \underline{-\,x-2} \\ 1 \end{array}$$

۵۳۴۸ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$y = \frac{x+3}{x+2} = \frac{x+2+1}{x+2} = 1 + \frac{1}{x+2}$$

۵۳۴۹ ہم دیکھتے ہیں کہ $\frac{1}{x}$ کی مخنی کو 1 اکائی اوپر اور 2 اکائیاں بائیں منتقل کرتے ہوئے درج بالا مخنی حاصل ہو گی۔ یوں محدد ی محور کے بجائے خط $y = 1$ اور
۵۳۵۰ خط $x = -2$ متقارب خط ہوں گے۔

۵۳۵۱ □

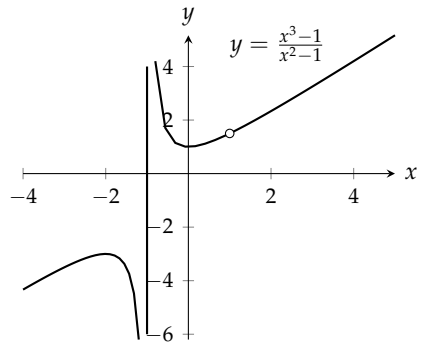
۵۳۵۲ مثال ۴.۲۸: درج ذیل ترسیم کا متقارب تلاش کریں۔

$$y = -\frac{8}{x^2 - 4}$$

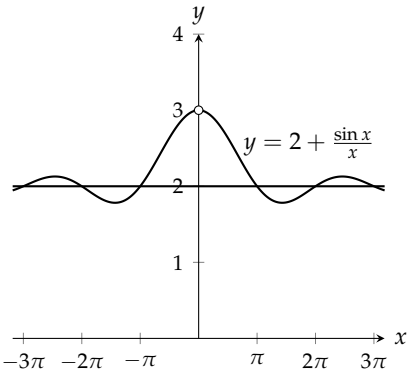
۵۳۵۳ **حل**

۵۳۵۴ ہم $x \to \mp\infty$ اور $x - \mp 2$ ، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

۵۳۵۵ چونکہ $\lim_{x\to\mp\infty} f(x) = 0$ ہے لہٰذا افقی متقارب خط $y = 0$ ہے (شکل ۴.۲۷)۔ چونکہ $\lim_{x\to 2^+} f(x) = \infty$ اور
۵۳۵۶ $\lim_{x\to 2^-} f(x) = -\infty$ سے $x = 2$ متقاربی خط حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح $x = -2$ بھی متقاربی خط حاصل ہو گا۔ □




شکل ۴.۶۸: منحنی $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2-1}$ کا $x = 1$ پر عدم استمرار ہٹایا جا سکتا ہے لہٰذا اس کا صرف $x = -1$ پر متقاربی خط پایا جائے گا۔




شکل ۴.۶۹: منحنی اپنے متقاربی خط کو لامتناہی مرتبہ قطع کر سکتی ہے (مثال ۴.۳۰)۔

۵۳۵۷ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ناطق تفاعل کا نسب نما صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی متقارب پایا جائے گا۔ یہ تقریباً درست ہے لیکن پورا درست نہیں۔ حقیقت میں کم
۵۳۵۸ تر جزو تک تخفیف شدہ ناطق تفاعل میں جہاں نسب نما کا صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی متقارب پایا جائے گا۔

۵۳۵۹ **مثال ۴.۲۹:** نسب نما میں صفر پر موجود عدم استمرار ہٹایا جا سکتا ہے
۵۳۶۰ درج ذیل کی ترسیم

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$

۵۳۶۱ کا $x = -1$ پر انتصابی متقارب پایا جاتا ہے لیکن $x = 1$ پر نہیں پایا جاتا۔ چونکہ

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x^2+x+1}{x+1}$$

۵۳۶۲ لکھا جا سکتا ہے لہٰذا عدم استمرار ہٹایا جا سکتا ہے اور $x \to 1$ پر تفاعل کی حد $\frac{3}{2}$ ہے (شکل ۴.۶۸)۔ □

۵۳۶۳ مسئلہ ۲.۴ (صفحہ ۹۸ مسئلہ محصور) بھی $x \to \mp\infty$ پر حد کے لیے قابل لاگو ہے۔ اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

۵۳۶۴ **مثال ۴.۳۰:** مسئلہ محصور استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کے متقارب تلاش کریں۔

$$y = 2 + \frac{\sin x}{x}$$

۵۳۶۵ **حل**
۵۳۶۶ ہم $x \to 0$ جہاں نسب نما صفر ہو گا اور $x \to \mp\infty$ پر منحنی کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

۵۳۶۷ ہم جانتے ہیں کہ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ہے لہٰذا مبدا پر کوئی متقارب نہیں پایا جاتا۔ چونکہ

$$0 \leq \left|\frac{\sin x}{x}\right| \leq \left|\frac{1}{x}\right|$$

۵۳۶۸ اور $\lim_{x\to\mp\infty} \left|\frac{1}{x}\right| = 0$ ہے لہٰذا مسئلہ محصور کے تحت $\lim_{x\to\mp\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ ہو گا۔ یوں

$$\lim_{x\to\mp\infty} (2 + \frac{\sin x}{x}) = 2 + 0 = 2$$

۵۳۶۹ ہو گا لہٰذا خط $y = 2$ منحنی کا، بائیں اور دائیں ہاتھ، متقارب ہو گا (شکل ۴.۶۹)۔ □

## ترچھے متقارب

۵۳۷۰

۵۳۷۱ اگر شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے ایک زیادہ ہو تب ترسیم کا ایک ترچھا متقارب پایا جائے گا جو نہ افقی اور نہ انتصابی ہو گا۔

۵۳۷۲ مثال ۴.۳۱: درج ذیل کے متقارب تلاش کریں۔

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

۵۳۷۳ **حل**

۵۳۷۴ ہم $x \to \mp\infty$ اور $x \to 2$، جہاں نسب نما صفر ہو گا، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم $x^2 - 3$ کو $2x - 4$ سے تقسیم کرتے
۵۳۷۵ ہیں۔

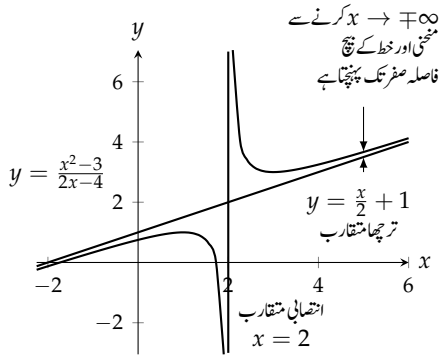
۵۳۷۶

$$\begin{array}{r|l} & \frac{1}{2}x + 1 \\ \hline 2x - 4 & x^2 \quad\quad - 3 \\ & \underline{-x^2 + 2x} \\ & \quad 2x - 3 \\ & \quad \underline{-2x + 4} \\ & \quad\quad 1 \end{array}$$

۵۳۷۷ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{x^2 - 3}{2x - 4} = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$

۵۳۷۸ چونکہ $\lim_{x\to 2^+} f(x) = \infty$ اور $\lim_{x\to 2^-} f(x) = -\infty$ ہیں لہٰذا $x = 2$ دو طرفہ متقارب ہے۔ $x \to \mp\infty$ پر
۵۳۷۹ حاصل تقسیم صفر تک پہنچتی اور $f(x) \to \frac{x}{2} + 1$ تک پہنچتا ہے۔ یوں $y = \frac{x}{2} + 1$ دونوں اطراف متقاربی خط ہے (شکل ۴.۷۰)۔ □




شکل ۴.۷۰: ترچھا متقارب (مثال ۴.۳۱)

### ۴.۵.۵ متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے ترسیم

درج ذیل تفاعل کے تمام مشاہدوں

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

میں غالباً سب سے اہم مشاہدہ

$$f(x) = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$

ہے جس سے درج ذیل لکھے جا سکتے ہیں۔

$$f(x) \approx \frac{x}{2} + 1 \qquad x \text{ کی بڑی قیمتوں کے لیے}$$

$$f(x) = \frac{1}{2x - 4} \qquad 2 \text{ کے قریب } x \text{ کی قیمتوں کے لیے}$$

بڑی $x$ پر $f$ کا رویہ $y = \frac{x}{2} + 1$ ہو گا جہاں $\frac{1}{2x-4}$ قابل نظر انداز ہو گا۔ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ تفاعل $f$ کا غالب جزو ہو گا لہٰذا $x = 2$ کے قریب $f$ کا رویہ $\frac{1}{2x-4}$ کے رویے کی طرح ہو گا۔

ہم کہتے ہیں کہ $x$ کی بڑی مطلق مقدار پر $\frac{x}{2} + 1$ کا **غلبہ**[۱۴] ہے جبکہ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ **غالب**[۱۵] ہے۔ تفاعل کا رویہ جاننے میں غالب اجزاء کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

---

[۱۴] dominates
[۱۵] dominant

۵۳۸۸ مثال ۴.۳۲: درج ذیل ترسیم کریں۔

$$y = \frac{x^3+1}{x}$$

۵۳۸۹ **حل**

۵۳۹۰ ہم تشاکل، غالب اجزاء، متقارب، اتراؤ، چڑھاؤ، انتہا نقطے، اور مقعر پر غور کرتے ہیں۔

۵۳۹۱ **پہلا قدم:** تشاکل۔ نہیں پایا جاتا ہے۔

۵۳۹۲ **دوسرا قدم:** غالب اجزاء اور متقارب۔ ہم ناطق تفاعل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$y = x^2 + \frac{1}{x} \tag{۲}$$

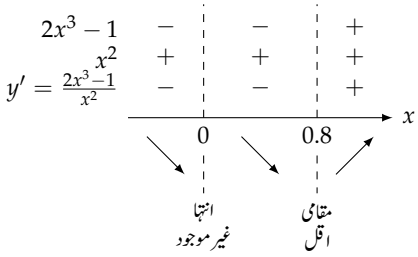
۵۳۹۳ $|x|$ کی بڑی قیمت کے لیے $y \approx x^2$ اور $x = 0$ کے قریب $y \approx \frac{1}{x}$ ہو گا۔ مساوات ۲ میں $x = 0$ پر انتصابی متقارب نظر آتا ہے جہاں

۵۳۹۴ نسب نما صفر ہو گا۔

۵۳۹۵ **تیسرا قدم:** انتہا، اتراؤ، اور چڑھاؤ۔ یک رتبی تفرق

$$y' = 2x - \frac{1}{x^2} = \frac{2x^3-1}{x^2}$$

۵۳۹۶ نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے جبکہ درج ذیل پر صفر ہے۔



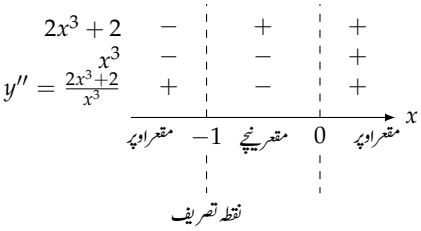

$$\begin{aligned} 2x - \frac{1}{x^2} &= 0 \\ 2x^3 - 1 &= 0 \\ x^3 &= \frac{1}{2} \\ x &= \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \approx 0.8 \end{aligned}$$

۵۳۹۷

۵۳۹۸ **چوتھا قدم:** مقعر۔ دور تبی تفرق

$$y'' = 2 + \frac{2}{x^3} = \frac{2x^3+2}{x^3}$$

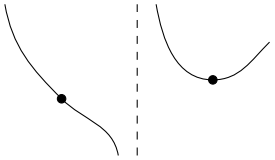
۵۳۹۹ نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے اور درج ذیل پر صفر ہے:

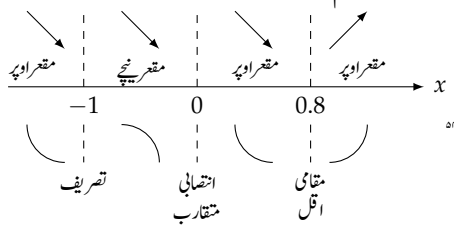



$$\begin{aligned} 2 + \frac{2}{x^3} &= 0 \\ 2x^3 + 2 &= 0 \\ x^3 &= -1 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

۵۴۰۰

۵۴۰۱ **پانچواں قدم:** درج بالا معلومات اکٹھی کر کے ترسیم کا خاکہ بناتے ہیں۔

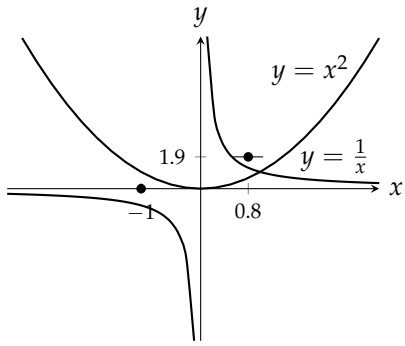





۵۴۰۲

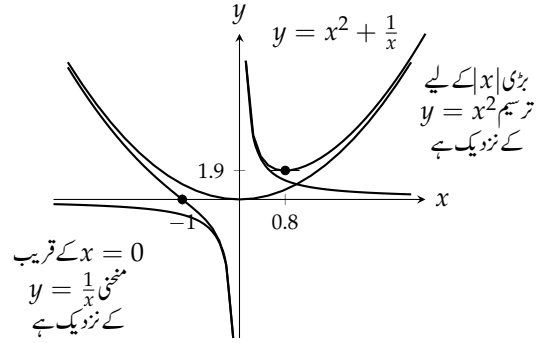



۵۴۰۳ **چھٹا قدم:** غالب اجزاء، قاطع، اور افقی مماس۔ اس سے منحنی کی ترسیم کھینچنے میں مدد ملتی ہے۔




۵۴۰۴

۵۴۰۵ **ساتواں قدم:** ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفاعل کی ترسیم کھینچتے ہیں۔




۵۴۰۶

۵۴۰۷ □

۵۴۰۸ **تفاعل $y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل**

۵۴۰۹

۵۴۱۰ ۱. تشاکل کی نشاندہی کریں۔

کیا تفاعل طاق یا جفت ہے؟

۲. کیا معلوم تفاعل کو منتقل کرنے سے موجودہ تفاعل حاصل ہو گا؟

۳. غالب اجزاء تلاش کریں۔
ناطق تفاعل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھیں۔

۴. متقارب خطوط اور ہٹانے کے قابل و عدم استمرار تلاش کریں۔
کیا کسی نقطے پر نسب نما صفر ہے؟
$x \to \mp\infty$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

۵. $f'$ حاصل کرتے ہوئے $f' = 0$ کو حل کریں۔ نقطہ فاصل اور وقفہ اتراؤ اور وقفہ چڑھاؤ دریافت کریں۔

۶. $f''$ سے مقعر اور نقطہ تصریف معلوم کریں۔

۷. ترسیم کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔

۸. مخصوص نقطوں، مثلاً آخری نقطے، نقطہ فاصل، قاطع محدد، پر $f$ کی قیمت تلاش کریں۔

۹. ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفاعل ترسیم کریں۔

## سوالات

### $x \to \mp\infty$ پر حد کا حساب

سوال ۴.۲۳۷ تا سوال ۴.۲۴۲ میں (ا) $x \to \infty$ پر (ب) $x \to -\infty$ پر حد تلاش کریں۔ (کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے حد کی ذہنی تصویر بنانے میں مدد ملتی ہے۔)

سوال ۴.۲۳۷: $f(x) = \frac{2}{x} - 3$

سوال ۴.۲۳۸: $f(x) = \pi - \frac{2}{x^2}$

سوال ۴.۲۳۹: $g(x) = \frac{1}{2+\frac{1}{x}}$

سوال ۴.۲۴۰: $g(x) = \frac{1}{8-\frac{5}{x^2}}$

سوال ۴.۲۴۱: $h(x) = \frac{-5+\frac{7}{x}}{3-\frac{1}{x^2}}$

سوال ۴.۲۴۲: $h(x) = \frac{3-\frac{2}{x}}{4+\frac{\sqrt{2}}{x^2}}$

سوال ۴.۲۴۳ تا سوال ۴.۲۴۶ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۴.۲۴۳: $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\sin 2x}{x}$

سوال ۴.۲۴۴: $\lim_{\theta\to\infty} \frac{\cos\theta}{3\theta}$

سوال ۴.۲۴۵: $\lim_{t\to-\infty} \frac{2-t+\sin t}{t+\cos t}$

سوال ۴.۲۴۶: $\lim_{r\to\infty} \frac{r+\sin r}{2r+7-5\sin r}$

## ناطق تفاعل کی حد

سوال ۴.۲۴۷ تا سوال ۴.۲۶۰ میں دیے ناطق تفاعل کی (ا) $x \to \infty$ اور (ب) $x \to -\infty$ پر حد تلاش کریں۔

سوال ۴.۲۴۷: $f(x) = \frac{2x+3}{5x+7}$

سوال ۴.۲۴۸: $f(x) = \frac{2x^3+7}{x^3-x^2+x+7}$

سوال ۴.۲۴۹: $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3}$

سوال ۴.۲۵۰: $f(x) = \frac{3x+7}{x^2-2}$

سوال ۴.۲۵۱: $f(x) = \frac{1-12x^3}{4x^2+12}$

سوال ۴.۲۵۲: $g(x) = \frac{1}{x^3-4x+1}$

سوال ۴.۲۵۳: $h(x) = \frac{7x^3}{x^3-3x^2+6x}$

سوال ۴.۲۵۴: $g(x) = \frac{3x^2-6x}{4x-8}$

سوال ۴.۲۵۵: $f(x) = \frac{2x^5+3}{-x^2+x}$

سوال ۴.۲۵۶: $g(x) = \frac{10x^5+x^4+31}{x^6}$

سوال ۴.۲۵۷: $g(x) = \frac{x^4}{x^3+1}$

سوال ۴.۲۵۸: $h(x) = \frac{9x^4+x}{2x^4+5x^2-x+6}$

سوال ۴.۲۵۹: $h(x) = \frac{-2x^3-2x+3}{3x^3+3x^2-5x}$

سوال ۴.۲۶۰: $h(x) = \frac{-x^4}{x^4-7x^3+7x^2+9}$

## حد برائے غیر عدد صحیح طاقت یا منفی طاقت

ایسی نسبت جس کے نسب نما اور شمار کنندہ میں غیر عدد صحیح یا منفی طاقت پائی جاتی ہوں کی حد بالکل ناطق تفاعل کی حد کی طرح تلاش کی جاتی ہے۔ نسب نما میں $x$ کی بلند تر طاقت سے نسب نما اور شمار کنندہ کو تقسیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سوال ۴.۲۶۱ تا سوال ۴.۲۶۶ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۴.۲۶۱: $\lim_{x\to\infty} \frac{2\sqrt{x}+x^{-1}}{3x-7}$

سوال ۴.۲۶۲: $\lim_{x\to\infty} \frac{2+\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}}$

سوال ۴.۲۶۳: $\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[5]{x}}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[5]{x}}$

سوال ۴.۲۶۴: $\lim_{x\to\infty} \frac{x^{-1}+x^{-4}}{x^{-2}-x^{-3}}$

سوال ۴.۲۶۵: $\lim_{x\to\infty} \frac{2x^{5/3}-x^{1/3}+7}{x^{8/5}+3x+\sqrt{x}}$

سوال ۴.۲۶۶: $\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt[3]{x}-5x+3}{2x+x^{2/3}-4}$

## قیمتوں اور حد سے ترسیم کا حصول

سوال ۴.۲۶۷ تا سوال ۴.۲۷۰ میں دیے شرائط پر پورا اترتی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ترسیم کا کلیہ درکار نہیں لہٰذا کار تیسی محدد پر ایسی ترسیم کھینچیں جو دیے شرائط پر پورا اترتی ہو۔ (ان شرائط کو کئی ترسیمات مطمئن کر سکتی ہیں لہٰذا آپ کی ترسیمات دی گئی جوابی ترسیمات سے مختلف ہو سکتی ہیں۔)

سوال ۴.۲۶۷: $f(0)=0, f(1)=2, f(-1)=-2, \lim_{x\to-\infty}=-1, \lim_{x\to\infty}=1$

سوال ۴.۲۶۸: $f(0)=0, \lim_{x\to\mp\infty} f(x)=0, \lim_{x\to0^+}=2, \lim_{x\to0^-}=-2$

سوال ۴.۲۶۹: $f(0)=0, \lim_{x\to\mp\infty} f(x)=0, \lim_{x\to1^-} f(x)=\lim_{x\to-1^+} f(x)=\infty,$
$\lim_{x\to1^+} f(x)=-\infty, \lim_{x\to-1^-} f(x)=-\infty$

سوال ۴.۲۷۰: $f(2)=1, f(-1)=0, \lim_{x\to\infty} f(x)=0, \lim_{x\to0^+} f(x)=\infty,$
$\lim_{x\to0^-} f(x)=-\infty, \lim_{x\to-\infty} f(x)=1$

## تفاعل کی ایجاد

سوال ۴.۲۷۱ تا سوال ۴.۲۷۴ میں ایسا تفاعل تلاش کریں جو دی گئی شرائط کو مطمئن کرتا ہو اور تفاعل کو ترسیم کریں۔ (چونکہ کئی تفاعل ان شرائط کو مطمئن کر سکتے ہیں لہٰذا آپ کے جوابات دیے گئے جوابات سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ ٹکڑوں میں تفاعل کے کلیات استعمال کر سکتے ہیں۔)

سوال ۴.۲۷۱: $\lim_{x\to\mp\infty} f(x)=0, \lim_{x\to2^-} f(x)=\infty, \lim_{x\to2^+} f(x)=\infty$

سوال ۴.۲۷۲: $\lim_{x\to\mp\infty} g(x)=0, \lim_{x\to3^-} g(x)=-\infty, \lim_{x\to3^+} g(x)=\infty$

سوال ۴.۲۷۳: $\lim_{x\to-\infty} h(x)=-1, \lim_{x\to\infty} h(x)=1, \lim_{x\to0^-} h(x)=-1, \lim_{x\to0^+} h(x)=1$

۵۴۸۱ سوال ۴.۲۷۴: $\lim_{x\to\mp\infty} k(x) = 1, \lim_{x\to 1^-} k(x) = \infty, \lim_{x\to 1^+} (x) = -\infty$

۵۴۸۲

## ناطق تفاعل کی ترسیم

۵۴۸۳ سوال ۴.۲۷۵ تا سوال ۴.۳۰۲ میں دیے گئے ناطق تفاعل ترسیم کریں۔ متقارب اور غالب اجزاء کی ترسیمات بھی شامل کریں۔

۵۴۸۴ سوال ۴.۲۷۵: $y = \frac{1}{x-1}$

۵۴۸۵ سوال ۴.۲۷۶: $y = \frac{1}{x+1}$

۵۴۸۶ سوال ۴.۲۷۷: $y = \frac{1}{2x+4}$

۵۴۸۷ سوال ۴.۲۷۸: $y = \frac{-3}{x-3}$

۵۴۸۸ سوال ۴.۲۷۹: $y = \frac{x+3}{x+2}$

۵۴۸۹ سوال ۴.۲۸۰: $y = \frac{2x}{x+1}$

۵۴۹۰ سوال ۴.۲۸۱: $y = \frac{2x^2+x-1}{x^2-1}$

۵۴۹۱ سوال ۴.۲۸۲: $y = \frac{x^2-49}{x^2+5x-14}$

۵۴۹۲ سوال ۴.۲۸۳: $y = \frac{x^2-1}{x}$

۵۴۹۳ سوال ۴.۲۸۴: $y = \frac{x^2+4}{2x}$

۵۴۹۴ سوال ۴.۲۸۵: $y = \frac{x^4+1}{x^2}$

۵۴۹۵ سوال ۴.۲۸۶: $y = \frac{x^3+1}{x^2}$

۵۴۹۶ سوال ۴.۲۸۷: $y = \frac{1}{x^2-1}$

۵۴۹۷ سوال ۴.۲۸۸: $y = \frac{x^2}{x^2-1}$

۵۴۹۸ سوال ۴.۲۸۹: $y = -\frac{x^2-2}{x^2-1}$

۵۴۹۹ سوال ۴.۲۹۰: $y = \frac{x^2-4}{x^2-2}$

۵۵۰۰ سوال ۴.۲۹۱: $y = \frac{x^2}{x-1}$

۵۵۰۱ سوال ۴.۲۹۲: $y = -\frac{x^2}{x+1}$

۵۵۰۲ سوال ۴.۲۹۳: $y = \frac{x^2-4}{x-1}$

۵۵۰۳ سوال ۴.۲۹۴: $y = -\frac{x^2-4}{x+1}$

۵۵۰۵ سوال ۴.۲۹۵: $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$

۵۵۰۶ سوال ۴.۲۹۶: $y = -\frac{x^2-x+1}{x-1}$

۵۵۰۷ سوال ۴.۲۹۷: $y = \frac{x^3-3x^2+3x-1}{x^2+x-2}$

۵۵۰۸ سوال ۴.۲۹۸: $y = \frac{x^3+x-2}{x-x^2}$

۵۵۰۹ سوال ۴.۲۹۹: $y = \frac{x}{x^2-1}$

۵۵۱۰ سوال ۴.۳۰۰: $y = \frac{x-1}{x^2(x-2)}$

۵۵۱۱ سوال ۴.۳۰۱: $y = \frac{8}{x^2+4}$

۵۵۱۲ سوال ۴.۳۰۲: $y = \frac{4x}{x^2+4}$

## کمپیوٹر کا استعمال

۵۵۱۳

۵۵۱۴ سوال ۴.۳۰۳ تا سوال ۴.۳۰۸ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ تفاعل کے کلیہ اور ترسیم کا تعلق سمجھائیں۔

۵۵۱۵ سوال ۴.۳۰۳: $y = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$

۵۵۱۶ سوال ۴.۳۰۴: $y = \frac{-1}{\sqrt{4-x^2}}$

۵۵۱۷ سوال ۴.۳۰۵: $y = x^{2/3} + \frac{1}{x^{1/3}}$

۵۵۱۸ سوال ۴.۳۰۶: $y = 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} - 3$

۵۵۱۹ سوال ۴.۳۰۷: $y = \sin(\frac{\pi}{x^2+1})$

۵۵۲۰ سوال ۴.۳۰۸: $y = -\cos(\frac{\pi}{x^2+1})$

## اجزاء کی ترسیمات

۵۵۲۱

۵۵۲۲ سوال ۴.۳۰۹ تا سوال ۴.۳۱۲ میں تفاعل کو دو اجزاء کا حاصل جمع یا حاصل فرق لکھا گیا ہے۔ اجزاء کو انفرادی ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان ترسیمات کو دیکھتے ہوئے

۵۵۲۳ تفاعل کا خاکہ کھینچیں۔

۵۵۲۴ سوال ۴.۳۰۹: $y = \sec x + \frac{1}{x}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

۵۵۲۵ سوال ۴.۳۱۰: $y = \sec x - \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

۵۵۲۶ سوال ۴.۳۱۱: $y = \tan x + \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

۵۵۲۷ سوال ۴.۳۱۲: $y = \frac{1}{x} - \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۳۱۳: $f(x) = \frac{x^3+x^2}{x^2+1}$ لیں۔ دکھائیں کہ ایسا $c$ پایا جاتا ہے جس پر $f(c)$ کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

ا. $-2$ ب. $\cos 3$ ج. $5\,000\,000$

سوال ۴.۳۱۴: $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x})$ تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۱۵: تشاکلی۔ فرض کریں وقفہ $x > 0$ پر جفت تفاعل بڑھتا ہے۔ وقفہ $x < 0$ پر تفاعل کا رویہ کیا ہو گا؟

سوال ۴.۳۱۶: تشاکلی۔ فرض کریں وقفہ $x < 0$ پر جفت تفاعل بڑھتا ہے۔ وقفہ $x > 0$ پر تفاعل کا رویہ کیا ہو گا؟

سوال ۴.۳۱۷: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں اور $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)} = 2$ ہے۔ کیا $\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{g(x)}$ کے بارے میں کچھ اخذ کرنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بین کریں۔

سوال ۴.۳۱۸: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں۔ اگر $g(x)$ کبھی بھی صفر نہیں ہوتب کیا $\frac{f(x)}{g(x)}$ کی ترسیم کا متقارب ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۱۹: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے افقی متقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۰: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے انتصابی متقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۱:

ا. ایک ترسیم اپنے متقاربی خط کو قطع کر سکتی ہے۔ مخنی $y = 2 + \frac{\sin x}{x}$ (مثال ۴.۳۰) متقاربی خط کو لاتناہی مرتبہ قطع کرتی ہے۔ دکھائیں کہ $x \to \infty$ پر اس ترسیم کا ڈھلوان متقاربی خط کے ڈھلوان تک پہنچتا ہے۔

ب. درج ذیل خواص رکھنے والے تفاعل $f(x)$ کی مثال پیش کریں۔

۱) $x > 0$ پر $f$ قابل تفرق ہے۔

۲) $\lim_{x\to\infty} f(x) = 2$

۳) $\lim_{x\to\infty} f'(x)$ غیر موجود ہے۔

سوال ۴.۳۲۲: ہم درج ذیل تفاعل کا متقاربی خط تلاش کرنا چاہتے ہیں۔

$$y = \frac{x^2+3x+7}{x+2}$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم اس تفاعل کو کثیر رکنی اور حاصل تقسیم کا مجموعہ لکھتے ہیں

$$\frac{x^2+3x+7}{x+2} = x+1+\frac{5}{x+2}$$

۵۵۵۱ جس کا ترچھا متقارب $y = x + 1$ ہے۔

۵۵۵۲ اگر ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو $x$ سے تقسیم کریں تب

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = \frac{x + 3 + \frac{7}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$$

۵۵۵۳ ملتا ہے جس کا متقارب $y = x + 3$ ہے۔

۵۵۵۴ ان میں سے کون سا خط متقارب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۵۵۵ سوال ۴.۳۲۳ اور سوال ۴.۳۲۴ میں حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے $x \to \mp\infty$ پر دی گئی حد کی تصدیق کریں۔

۵۵۵۶ سوال ۴.۳۲۳: اگر $f$ کی قیمت مستقل ہو $f(x) = k$ تب $\lim_{x\to\infty} f(x) = k$ ہو گا۔

۵۵۵۷ سوال ۴.۳۲۴: اگر $f$ کی قیمت مستقل ہو $f(x) = k$ تب $\lim_{x\to-\infty} f(x) = k$ ہو گا۔

۵۵۵۸ **کمپیوٹر ترسیمات کے مزید مشاہدے**

۵۵۵۹ سوال ۴.۳۲۵ تا سوال ۴.۳۲۸ میں تفاعل ترسیم کریں۔ ان تفاعل کے متقاربی خط تلاش کریں۔ متقاربی خط جہاں ہیں، اس کی وجہ پیش کریں۔

۵۵۶۰ سوال ۴.۳۲۵: $y = -\frac{x^2-4}{x+1}$

۵۵۶۱ سوال ۴.۳۲۶: $y = \frac{x^2+x-6}{2x-2}$

۵۵۶۲ سوال ۴.۳۲۷: $y = \frac{x^3-x^2-1}{x^2-1}$

۵۵۶۳ سوال ۴.۳۲۸: $y = \frac{x^3-2x^2+x+1}{x-x^2}$

۵۵۶۴ سوال ۴.۳۲۹ تا سوال ۴.۳۳۴ میں تفاعل کی ترسیم کے ساتھ غالب اجزاء بھی ترسیم کریں۔ تفاعل کی ترسیم اور غالب اجزاء کی ترسیمات کا تعلق بیان کریں۔

۵۵۶۵ سوال ۴.۳۲۹: $y = x^3 + \frac{3}{x}$

۵۵۶۶ سوال ۴.۳۳۰: $y = x^3 - \frac{3}{x}$

۵۵۶۷ سوال ۴.۳۳۱: $y = 2\sin x + \frac{1}{x}$

۵۵۶۸ سوال ۴.۳۳۲: $y = 2\cos x - \frac{1}{x}$

۵۵۶۹ سوال ۴.۳۳۳: $y = \frac{x^2}{2} + 3\sin 2x$

۵۵۷۰ سوال ۴.۳۳۴: $y = (x-1)^{11} + 2\sin 2\pi x$

۵۵۷۱ سوال ۴.۳۳۵ اور سوال ۴.۳۳۶ کا تفاعل ترسیم کریں۔ اس کے بعد درج ذیل کے جوابات دیں۔

۵۵۷۲ ا. $x \to 0^+$ اور $x \to 0^-$ پر ترسیم کا رویہ کیسا ہے؟

۵۵۷۳ ب. $x \to \mp\infty$ پر ترسیم کا رویہ کیسا ہے؟

ج. $x \to 1$ اور $x \to -1$ پر ترسیم کا رویہ کیسا ہے؟

اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۳۵: $y = \frac{3}{2}(x - \frac{1}{x})^{2/3}$

سوال ۴.۳۳۶: $y = \frac{3}{2}(\frac{x}{x-1})^{2/3}$

سوال ۴.۳۳۷: تفاعل $y = -\frac{x^3-2}{x^2+1}$ کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔

ا. $-9 \le x \le 9$ ب. $-90 \le x \le 90$ ج. $-900 \le x \le 900$

جزو-1 کی ترسیم بہترین ہو گی۔ جزو-ب میں مبدا کے قریب کچھ ہو گا جو بہتر نظر نہیں آئے گا جبکہ جزو-ج کی ترسیم عین $y = -x$ کی ترسیم نظر آئے گی۔ ایسا کیوں ہے؟

سوال ۴.۳۳۸: تفاعل $y = \frac{x^{2/3}}{x^2-1}$ کو وقفہ $-2 \le x \le 2$ پر ترسیم کریں۔ $x = -1$ اور $x = 1$ کے بیچ ترسیم نیچے مقعر نظر آئے گی اور مبدا پر کوئی کنگرہ نظر نہیں آئے گا۔ مبدا کے بالکل قریب وقفہ پر ترسیم کرتے ہوئے مبدا پر کنگرہ نمودار ہوتا ہے۔ پہلی ترسیم میں کنگرہ کیوں نظر نہیں آیا؟

## لامتناہی پر حد واضح کرنا

بعض اوقات متغیرات کی تبدیلی سے ایسا تفاعل حاصل ہوتا ہے جس کی حد تلاش کرنا ہمیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل دیکھیں۔

$$\lim_{x\to\infty} \sin\frac{1}{x} = \lim_{\theta\to 0^+} \sin\theta \qquad (\theta = \frac{1}{x})$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لامتناہی پر حدیوں کمپیوٹر پر دیکھی جا سکتی ہے۔ سوال ۴.۳۴۴ تا سوال ۴.۳۳۹ میں اس طرح کا طریقہ بیان کریں تاکہ ترسیم پر حد دیکھی جا سکے۔ یہ حدود تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۳۹: $\lim_{x\to\mp\infty} x \sin\frac{1}{x}$

سوال ۴.۳۴۰: $\lim_{x\to-\infty} \frac{\cos\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}}$

سوال ۴.۳۴۱: $\lim_{x\to\mp\infty} \frac{3x+4}{2x-5}$

سوال ۴.۳۴۲: $\lim_{x\to\infty} (\frac{1}{x})^{1/x}$

سوال ۴.۳۴۳: $\lim_{x\to\mp\infty} (3 + \frac{2}{x})(\cos\frac{1}{x})$

سوال ۴.۳۴۴: $\lim_{x\to\infty} (\frac{3}{x^2} - \cos\frac{1}{x})(1 + \sin\frac{1}{x})$

## ۵۵۹۹ ۴.۶ بہترین بنانا

۵۶۰۰ کسی چیز کو بہترین بنانے سے مراد اس چیز کی کسی خاصیت کو اقل یا اعظم کرنا ہے۔ تیل کے ڈبے کی کون سی شکل بنانے پر کم تر لاگت آتی ہے؟ 30 cm قطر
۵۶۰۱ لکڑ سے کتنا مضبوط شہتیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ حسابی نمونہ استعمال کرتے ہوئے اس طرز کے سوالات کے جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم تفاعل کی اقل یا اعظم
۵۶۰۲ قیمت تلاش کرتے ہیں۔

### ۵۶۰۳ کاروبار اور صنعتی مثالیں

۵۶۰۴ مثال ۴.۳۳: دھاتی چادر کا استعمال
۵۶۰۵ ایک چوکور چادر جس کا ضلع 30 cm ہے کے کونوں سے چھوٹے چوکور کاٹ کر، اطراف کو اوپر موڑتے ہوئے کھلا ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ کونوں سے کس جسامت
۵۶۰۶ کے چوکور کاٹ کر زیادہ سے زیادہ حجم کا ڈبہ حاصل ہو گا؟

۵۶۰۷ **حل**
۵۶۰۸ شکل ۴.۷۱ میں کٹی ہوئی چادر دکھائی گئی ہے۔ کٹے ہوئے چوکور کا ضلع $x$ سنٹی میٹر ہے۔ یوں ڈبے کا حجم $H$ مربع سنٹی میٹر

$$H(x) = x(30-2x)^2 = 4x^3 - 120x^2 + 900x$$

۵۶۰۹ ہو گا۔ چونکہ چادر کے ضلع 30 cm ہیں لہٰذا $0 \le x \le 15$ ہو گا جو تفاعل $H$ کا دائرہ کار ہے۔
۵۶۱۰ شکل ۴.۷۲ میں حجم بالمقابل $x$ دکھایا گیا ہے جس کے تحت $x = 0$ اور $x = 15$ پر حجم صفر ہو گا۔ زیادہ سے زیادہ حجم تلاش کرنے کی خطر $x$ کے لحاظ
۵۶۱۱ سے $H$ کے تفرق کو صفر کے برابر رکھتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}x} = 12x^2 - 240x + 900 = 12(x-15)(x-5) = 0,$$

۵۶۱۲ یوں $x = 5$ اور $x = 15$ ملتا ہے جن میں سے صرف $x = 5$ دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے دو آخری نقطوں پر
۵۶۱۳ $H$ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

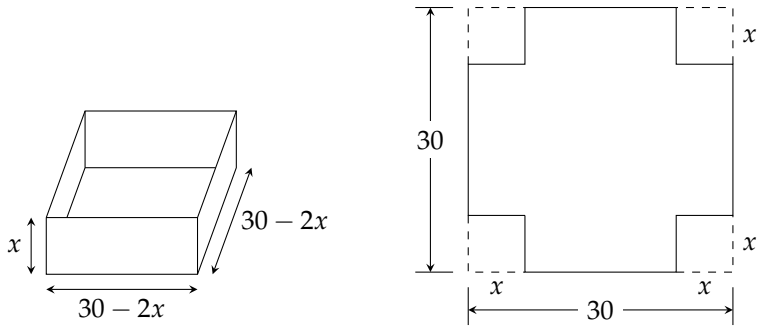
| | |
|---|---|
| $H(5) = 2000,$ | نقطہ فاصل |
| $H(0) = 0, \quad H(15) = 0$ | آخری نقطے |

۵۶۱۴ یوں اعظم حجم $2000\,\mathrm{cm}^3$ ہے جو $5\,\mathrm{cm}$ ضلع کے چوکور کاٹنے سے ملے گا۔ □

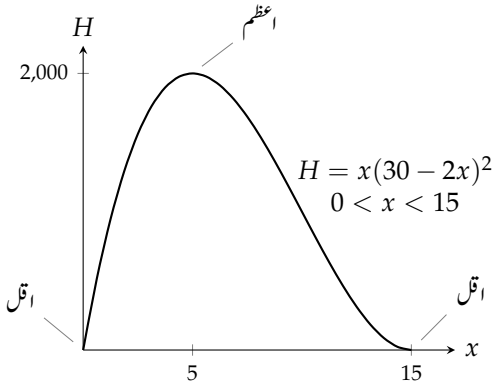
۵۶۱۵ مثال ۴.۳۴: بیلن
۵۶۱۶ آپ کو ایک لٹر تیل کا بیلنی ڈبہ بنانے کو کہا گیا ہے۔ کم سے کم ٹین کی چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنائیں۔

۵۶۱۷ **حل**
۵۶۱۸ ٹین ڈبے کی لمبائی $h$ اور اس کا رداس $r$ لیتے ہیں (شکل ۴.۷۳)۔ اگر $h$ اور $r$ کی ناپ سنٹی میٹر میں ہو تب

$$H = \pi r^2 * h = 1000 \qquad (1000\,\mathrm{cm}^3 = \text{ایک لٹر}) \tag{۱}$$




شکل ۴.۷۱: چادر سے ڈبہ بنانا (مثال ۴.۳۳)۔




شکل ۴.۷۲: حجم بالمقابل $x$ (مثال ۴.۳۳)۔

درکار ہے۔ کم سے کم ٹین استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مطلب ٹین کی موٹائی اور ڈبے کی تیاری میں ٹین کا ضیاع نظر انداز کرتے ہوئے کم سے کم چادر کا استعمال ہو سکتا ہے۔ (سوال ۴.۳۶۲ میں ٹین کا ضیاع شامل کیا گیا ہے۔) ہم یہی مطلب لیتے ہوئے حل کرتے ہیں۔ بیلن میں استعمال چادر کا سطحی رقبہ

$$S = \underbrace{2\pi r^2}_{\text{بیلن کے دو سر}} + \underbrace{2\pi rh}_{\text{بیلنی دیوار}} \tag{۲}$$

ہے جس کو کم سے کم بنانا مقصود ہے اور ساتھ ہی ساتھ $\pi r^2 h = 1000$ کی شرط کو مطمئن کرنا ضروری ہے۔

مساوات ۲ میں دو آزاد متغیر ہیں۔ نقطہ فاصل معلوم کرنے کی خاطر ہمیں ایسا تفاعل چاہیے جس میں ایک آزاد متغیر ہو۔ ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو ملا کر ایک متغیر خارج کر سکتے ہیں۔

مساوات ۱ کو $h$ کے لیے حل کرتے ہوئے:

$$h = \frac{1000}{\pi r^2}$$

$h$ کو مساوات ۲ میں ڈال کر $h$ سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r^2 + 2\pi r \frac{1000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

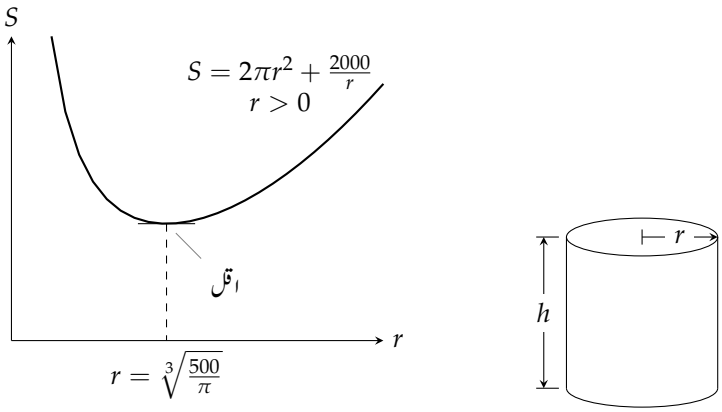
$r$ کی چھوٹی قیمت کے لیے $\frac{2000}{r}$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے $S$ کی قیمت بڑی ہو گی۔ ٹین کا ڈبہ نلکی یا پائپ نما ہو گا۔ $r$ کی بڑی قیمت کے لیے $2\pi r^2$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے $S$ کی قیمت بڑی ہو گی۔ ٹین کا ڈبہ چپٹی صورت کا ہو گا۔ $r$ کی مذکورہ بالا قیمتوں کے بیچ کہیں سطحی رقبہ اقل ہو گا۔

$S$ اپنے پورے دائرہ کار $(0, r)$ میں قابل تفرق ہے لہٰذا $S$ کی اقل قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کے تفرق کو صفر کے برابر پُر کرتے ہوئے نقطہ فاصل $r$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
S &= 2\pi r^2 + \frac{2000}{r} \\
\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}r} &= 4\pi r - \frac{2000}{r^2} && \text{تفرق} \\
4\pi r - \frac{2000}{r^2} &= 0 && \text{تفرق کو صفر کے برابر پر کرتے ہیں} \\
4\pi r^3 &= 2000 && r \text{ کے لیے حل کریں} \\
r &= \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} && \text{نقطہ فاصل}
\end{aligned}$$

اگر دائرہ کار کے آخری سر پائے جاتے تب ہم نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ $S$ کی اقل قیمت کتنی اور کہاں پائی جاتی ہے۔ چونکہ دائرہ کار بند و قفہ نہیں لہٰذا اس کے آخری سر نہیں پائے جاتے لہٰذا ہمیں $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ کے قریب تفاعل کا رویہ دیکھنا ہو گا۔ ہم تفاعل کے دور تبی تفرق

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}r} &= 4\pi r - \frac{2000}{r} \\
\frac{\mathrm{d}^2 S}{\mathrm{d}r^2} &= 4\pi + \frac{4000}{r^2}
\end{aligned}$$




شکل ۴.۳۷: ٹین کا ڈبہ (مثال ۴.۳۴)

۵۱۳۳ پر غور کرتے ہیں جو $S$ کے پورے دائرہ کار پر مثبت ہے (شکل ۴.۳۷)۔ یوں پورے دائرہ کار پر $S$ کی ترسیم اوپر مقعر ہو گی اور $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ پر $S$ کی
۵۱۳۴ قیمت اقل ہو گی۔ یوں ذیل ہو گا۔

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$
$$h = \frac{1000}{\pi r^2} = 2\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} = 2r$$

۵۱۳۵ اس کے تحت ٹین کی کم سے کم چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنانے کی خاطر ڈبے کی لمبائی اور قطر ایک دوسرے کے برابر ہونا ضروری ہے۔ یوں درج ذیل ہوں
۵۱۳۶ گے۔

$$r \approx 5.42\,\text{cm}, \quad h \approx 10.84\,\text{cm}$$

۵۱۳۷ □

## ۵۱۳۸ اقل اور اعظم قیمت مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

۵۱۳۹ ۱. مسئلہ پڑھیں۔ مسئلہ پڑھ کر دیکھیں کہ کون سی معلومات دی گئی ہے؟ کون سی معلومات نہیں دی گئی؟ کیا مطلوب ہے؟

۵۱۴۰ ۲. تصویر بنائیں اور اہم حصوں کی نشاندہی کریں۔

۵۱۴۱ ۳. متغیرات متعارف کریں۔ تصویر اور مسئلے کا ہر تعلق مساوات کی صورت میں لکھیں۔

۵۱۴۲ ۴. نامعلوم متغیر کی نشاندہی کریں اور اس کی مساوات لکھیں۔ کوشش کریں کہ نامعلوم کو صرف ایک متغیر یا دو متغیرات کی صورت میں لکھیں۔ ایسا کرنے میں
۵۱۴۳ آپ کو کئی مساوات سے باقی متغیرات خارج کرنے ہوں گے۔

۵. نقطہ فاصل اور آخری نقطوں کی جانچ۔ یک رتبی اور دو رتبی تفرق سے نقطہ فاصل (جہاں $f' = 0$ یا غیر معین ہو گا) تلاش کریں اور تفاعل کا مقعر دریافت کریں۔

## ریاضیات سے چند مثالیں

**مثال ۴.۳۵: اعداد کا حاصل ضرب**
ایسے دو مثبت اعداد تلاش کریں جن کا مجموعہ 20 اور حاصل ضرب زیادہ سے زیادہ ہو۔

**حل**
اگر پہلا عدد $x$ ہو تب دوسرا عدد $20 - x$ ہو گا اور ان کا حاصل ضرب

$$f(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$$

ہو گا جو زیادہ سے زیادہ مطلوب ہے۔ $f$ کا دائرہ کار بند وقفہ $0 \le x \le 20$ ہے۔

ہم نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر $f$ کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یک رتبی تفرق

$$f'(x) = 20 - 2x$$

پورے وقفہ $0 \le x \le 20$ پر معین ہے اور صرف $x = 10$ پر صفر ہے۔ اس نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمتیں

$$f(10) = 10(20 - 10) = 100$$
$$f(0) = 0, \quad f(20) = 0$$

ہیں۔ یوں $f(10) = 100$ اعظم قیمت ہو گی اور درکار اعداد 10 اور $10 = (20 - 10)$ ہیں (شکل ۴.۷۴)۔ □

**مثال ۴.۳۶: جیومیٹری**
رداس 2 کے نصف دائرے میں ایسا مستطیل بنانا ہے جس کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کیا ہو گا اور اس کے اضلاع کیا ہوں گے؟

**حل**
نصف دائرے کو کارتیسی محدد کے مبدا پر رکھتے ہوئے اس کے اندر مستطیل کو شکل ۴.۷۵ میں دکھایا گیا ہے۔ مستطیل کا نچلا دایاں کونا $x$ پر ہے۔ ہم مستطیل کے اضلاع اور رقبہ $S$ کو $x$ کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\text{لمبائی} : 2x, \quad \text{چوڑائی} : \sqrt{4 - x^2}, \quad \text{رقبہ} : 2x\sqrt{4 - x^2}$$

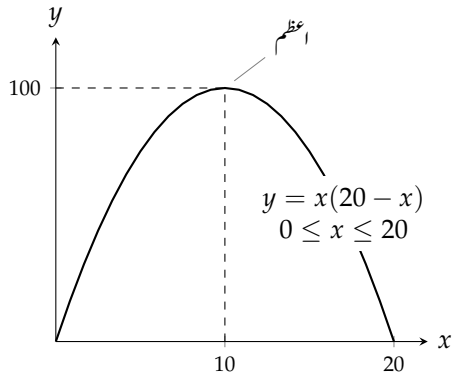
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $x$ (مستطیل کا منتخب کونا) کی قیمت وقفہ $0 \le x \le 2$ میں پائی جاتی ہے۔

ہمیں استمراری تفاعل

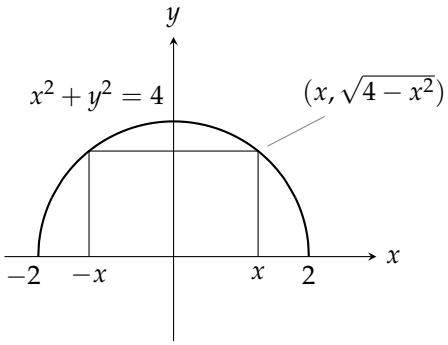
$$S = 2x\sqrt{4 - x^2}$$

کی مطلق اعظم قیمت وقفہ $[0, 2]$ پر تلاش کرنی ہے۔ ہم نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے آخری نقطوں پر $S$ کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ تفاعل $S$ کا تفرق

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x} = \frac{-2x^2}{\sqrt{4 - x^2}} + 2\sqrt{4 - x^2}$$




شکل ۴.۷۴: $x$ اور $(x - 20)$ کے حاصل ضرب کی اعظم قیمت 100 ہے (مثال ۴.۳۵)۔




شکل ۴.۷۵: نصف دائرہ اور مستطیل (مثال ۴.۳۶)۔

۵۶۶۳ نقطہ $x = 2$ پر غیر معین اور درج ذیل نقطوں پر صفر ہے۔

$$\frac{-2x^2}{\sqrt{4 - x^2}} + 2\sqrt{4 - x^2} = 0$$

دونوں اطراف کو $\sqrt{4 - x^2}$ سے ضرب دیں

$$-2x^2 + 2(4 - x^2) = 0$$
$$8 - 4x^2 = 0$$
$$x^2 = 2$$
$$x = \mp\sqrt{2}$$

۵۶۶۴ $x = -\sqrt{2}$ اور $x = \sqrt{2}$ میں سے صرف $x = \sqrt{2}$ تفاعل کے دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے لہٰذا یہ صفر نقطہ فاصل ہے۔ دائرہ کار کے
۵۶۶۵ آخری نقطوں اور اس اکلوتے نقطہ فاصل پر تفاعل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$S(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}\sqrt{4 - 2} = 4 \qquad \text{نقطہ فاصل پر قیمت}$$
$$S(0) = 0, \quad S(2) = 0 \qquad \text{آخری نقطوں پر قیمت}$$

۵۶۶۶ یوں مستطیل کا اعظم رقبہ 4، لمبائی $2x = 2\sqrt{2}$، اور چوڑائی $\sqrt{4 - x^2} = \sqrt{2}$ ہو گی۔ □

۵۶۶۷ **پیئخ دفغما اور قانون ابن سھل**

۵۶۶۸ خلا میں روشنی کی رفتار $3 \times 10^8 \, \mathrm{m\,s^{-1}}$ ہے۔ ہوا میں روشنی کی رفتار اس سے معمولی کم ہے جبکہ کثیف ذریعہ مثلاً شیشہ میں اس کی رفتار مزید کم ہے
۵۶۶۹ (تقریباً اس کے $\frac{2}{3}$ تیز)۔

بصریات میں **اصول فغما**[۱۶] کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی تیز ترین راستے سے پہنچتی ہے۔ اس مشاہدے کی مدد سے ہم ایک ذریعہ (مثلاً ہوا) میں موجود نقطہ سے دوسرے ذریعہ (مثلاً پانی) میں موجود نقطے تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔

مثال ۴.۳۷: ہوا میں روشنی کی رفتار $c_1$ اور پانی میں روشنی کی رفتار $c_2$ لیتے ہوئے ہوا میں نقطہ $A$ سے پانی میں نقطہ $B$ تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کریں۔ ہوا اور پانی کی سرحد ایک مستوی ہے۔

**حل**

ہم دونوں ذریعوں کے بیچ سرحد کو محور $x$ پر رکھتے ہوئے $A$ تا $B$ وہ راہ تلاش کرتے ہیں جس پر چلتے ہوئے روشنی کو کم سے کم وقت درکار ہو گا (شکل ۴.۷۶)۔ ایک یکساں ذریعہ میں شعاع کی رفتار تبدیل نہیں ہوتی لہٰذا اس میں کم سے کم وقت سے مراد کم سے کم فاصلہ ہے اور شعاع دو نقطوں کے بیچ سیدھے خط پر حرکت کرتی ہے۔ یوں $A$ تا $B$ راہ دو سیدھے خطوط پر مشتمل ہو گی۔ پہلا خط $A$ سے $N$ تک ہو گا اور دوسرا خط $N$ سے $B$ تک ہو گا۔ $N$ وہ نقطہ ہے جہاں شعاع ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہوتی ہے۔ فاصلہ اور وقت کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$\text{وقت} = \frac{\text{فاصلہ}}{\text{رفتار}}$$

یوں $A$ سے $N$ تک درکار وقت

$$t_1 = \frac{AN}{c_1} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1}$$

اور $N$ سے $B$ تک درکار وقت

$$t_2 = \frac{NB}{c_2} = \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{c_2}$$

ہو گا۔ $A$ سے $B$ تک پہنچنے کے لیے درکار کل وقت دونوں کا مجموعہ ہو گا۔

$$t = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{c_2} \tag{۳}$$

اس مساوات میں $t$ متغیر $x$ کا قابل تفرق تفاعل ہے اور تفاعل کا دائرہ کار $[0, d]$ ہے۔ ہم اس بند دائرہ کار پر اقل وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تفرق

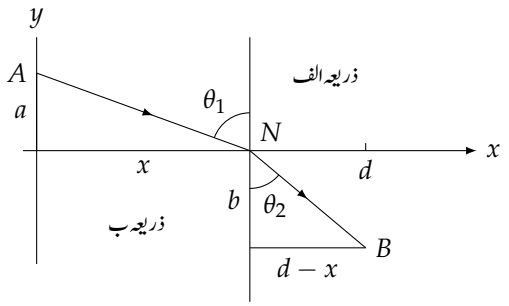
$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{x}{c_1\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{(d-x)}{c_2\sqrt{b^2 + (d-x)^2}} \tag{۴}$$

لیتے ہیں جس کو شکل ۴.۷۶ کی مدد سے $\theta_1$ اور $\theta_2$ کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{\sin\theta_1}{c_1} - \frac{\sin\theta_2}{c_2} \tag{۵}$$

---

[۱۶] Fermat'sprinciple




شکل ۴.۷۶: ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہونے والی شعاع کی راہ (مثال ۴.۳۷)

۵۶۸۴ مساوات ۴ سے ظاہر ہے کہ $x = 0$ پر $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} < 0$ اور $x = d$ پر $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} > 0$ ہو گا۔ یوں ان نقطوں کے درمیان کسی نقطہ $x_0$ پر $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = 0$

۵۶۸۵ ہو گا۔ چونکہ $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$ مسلسل بڑھتا تفاعل ہے (سوال ۴.۳۹۶) لہٰذا صرف ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جس پر درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\sin\theta_1}{c_1} = \frac{\sin\theta_2}{c_2} \tag{۶}$$

۵۶۸۶ مساوات ۶ کو **ابن سہل کا قانون انعطاف**[۱۷] کہتے ہیں[۱۸]۔ □

## ۵۶۸۷ معاشیات میں لاگت اور آمدنی

۵۶۸۸ نظریہ معاشیات میں احصاء کا اہم کردار ہے۔ اس کی دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال لاگت، آمدنی، اور منافع کے تعلق کے بارے میں ہے۔

۵۶۸۹ فرض کریں کہ

۵۶۹۰ $x$ ارکان فروخت کرنے سے آمدنی $r(x)$ ہے۔

۵۶۹۱ $x$ ارکان کی لاگت پیداوار $c(x)$ ہے۔

۵۶۹۲ $x$ ارکان فروخت کرنے سے منافع $p(x) = r(x) - c(x)$ ہے۔

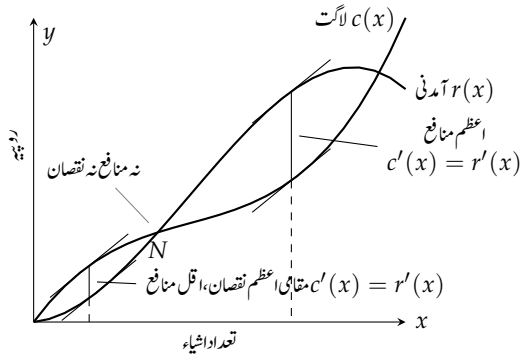
۵۶۹۳ حاشیہ آمدنی اور حاشیہ لاگت پیداوار درج ذیل ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}x} = \text{حاشیہ آمدنی}$$
$$\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}x} = \text{حاشیہ لاگت}$$

---

[۱۷] IbnSahl'slawofreflection

[۱۸] مغربی دنیا میں اس کو Snell'slaw کہتے ہیں۔




شکل ۴.۷۷: عموماً تفاعل لاگت کا مقعر پہلے نیچے اور بعد میں اوپر ہوتا ہے۔ تفاعل لاگت تفاعل آمدنی کو نہ منافع نہ نقصان کے نقطہ $N$ پر قطع کرتا ہے۔ $N$ کے بائیں جانب خسارہ اور دائیں جانب منافع ہو گا۔

۵۶۹۳ ان تفرق کا آمدنی کے ساتھ تعلق درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے۔

۵۶۹۵ مسئلہ ۴.۷: زیادہ سے زیادہ منافع (اگر پایا جاتا ہو) اس صورت ہو گا جب حاشیہ لاگت پیداوار اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۵۶۹۶ ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام $x > 0$ پر $r(x)$ اور $c(x)$ قابل تفرق ہیں لہٰذا $p(x) = r(x) - c(x)$ کی اعظم قیمت (اگر
۵۶۹۷ پائی جاتی ہو) $p'(x) = 0$ پر پائی جائے گی۔ چونکہ $p'(x) = r'(x) - c'(x)$ ہے لہٰذا $p'(x) = 0$ سے مراد

$$r'(x) - c'(x) = 0, \quad \overset{\text{یعنی}}{\Longrightarrow} \quad r'(x) = c'(x)$$

۵۶۹۸ ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے (شکل ۴.۷۷)۔

۵۶۹۹ □

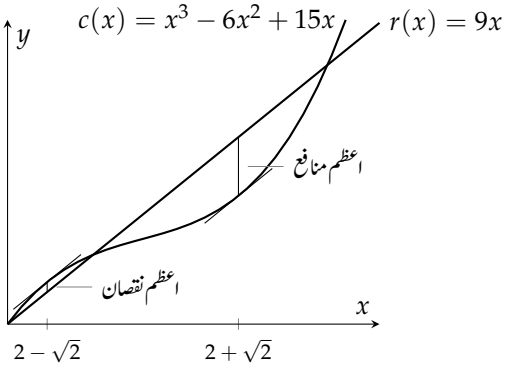
۵۷۰۰ ہمیں مسئلہ ۴.۷ سے کیا ہدایت ملتی ہے؟ ایسی سطح پیداوار جہاں $p'(x) = 0$ ہو، پر اعظم منافع یا اعظم نقصان ہو گا۔ لیکن معاشی پیشگوئی کرتے ہوئے
۵۷۰۱ پیداوار کی ان سطحوں پر نظر رکھیں جہاں حاشیہ لاگت اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ اگر اعظم منافع پایا جاتا ہو، وہ ان سطح پیداوار میں سے ایک پر
۵۷۰۲ ہو گا۔

۵۷۰۳ مثال ۴.۳۸: لاگت اور آمدنی تفاعل درج ذیل ہیں

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

۵۷۰۴ جہاں تعداد پیداوار $x$ ہے ($x$ کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار پائی جاتی ہے جس پر منافع زیادہ سے زیادہ ہو؟ اگر ایسا ہو تب زیادہ سے زیادہ
۵۷۰۵ منافع کس سطح پیداوار پر ہو گا؟

۵۷۰۶ **حل**




شکل ۴.۳۸.۷: لاگت بالمقابل منافع (مثال ۴.۳۸)

۵۷.۷

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

$r'$ اور $c'$ تلاش کریں
$$r'(x) = 9, \quad c'(x) = 3x^2 - 12x + 15$$

ایک دوسرے کے برابر رکھیں
$$3x^2 - 12x + 15 = 9$$

ترتیب دیں
$$3x^2 - 12x + 6 = 0$$
$$x^2 - 4x + 2 = 0$$

دو درجی مساوات حل کریں
$$x = \frac{4 \mp \sqrt{16 - 4 \cdot 2}}{2}$$
$$= \frac{4 \mp \sqrt{2}}{2}$$
$$= 2 \mp \sqrt{2}$$

۵۷.۸ اعظم منافع کا امکان $2 + \sqrt{2}$ یا $2 - \sqrt{2}$ سطح پیداوار پر حاصل ہو گا (شکل ۴.۳۸.۷)۔ آپ دونوں نقطوں پر آمدنی کا حساب کر کے دیکھیں گے کہ

۵۷.۹ $x = 2 + \sqrt{2}$ پر اعظم منافع حاصل ہو گا جبکہ $x = 2 - \sqrt{2}$ پر اعظم نقصان ہو گا۔ □

۵۷.۱۰ بہترین سطح پیداوار کو اقل اوسط لاگت والی سطح پیداوار تصور کیا جا سکتا ہے۔ اگلے مسئلہ میں یہی سطح پیداوار حاصل کی گئی ہے۔

۵۷.۱۱ مسئلہ ۴.۸: اوسط اقل لاگت پیداوار (اگر پائی جاتی ہو) اس سطح پیداوار پر ہو گی جس پر اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۵۷.۱۲ ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ

۵۷.۱۳ $x > 0$ اشیاء کی لاگت پیداوار $c(x)$

۵۷۱۴ $x$ اشیاء کی اوسط لاگت پیداوار $\frac{c(x)}{x}$

۵۷۱۵ قابل تفرق ہیں۔

۵۷۱۶ اگر لاگت کو کم سے کم کرنا ممکن ہو، یہ اس صورت ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\tfrac{c(x)}{x}\right) &= 0 \\ \frac{xc'(x)-c(x)}{x^2} &= 0 && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ xc'(x)-c(x) &= 0 && x^2 \text{ سے ضرب دیں} \\ \underbrace{c'(x)}_{\text{حاشیہ لاگت}} &= \underbrace{\frac{c(x)}{x}}_{\text{اوسط لاگت}} \end{aligned}$$

۵۷۱۷ □

۵۷۱۸ ہمیں دھیان سے مسئلہ ۴.۸ استعمال کرنا ہو گا جو یہ نہیں کہتا ہے کہ اقل اوسط لاگت کی سطح پیداوار موجود ہے بلکہ کہتا ہے کہ اگر ایسی سطح موجود ہو تب اس کو کہاں
۵۷۱۹ تلاش کرنا چاہیے۔ جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں وہاں دیکھیں آیا اقل اوسط لاگت پائی جاتی ہے۔

۵۷۲۰ مثال ۴.۳۹: تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ ہے ($x$ کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار ممکن ہے جس پر اوسط
۵۷۲۱ لاگت کم سے کم ہو؟ اگر ایسا ہو تب سطح پیداوار تلاش کریں۔

۵۷۲۲ **حل**

۵۷۲۳ ہم جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں، وہاں دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x && \text{لاگت} \\ c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15 && \text{حاشیہ لاگت} \\ \frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ 3x^2 - 12x + 15 &= x^2 - 6x + 15 \\ 2x^2 - 6x &= 0 \\ 2x(x-3) &= 0 \\ x &= 0, \quad x = 3 \end{aligned}$$

۵۷۲۴ چونکہ $x > 0$ ہے لہٰذا اقل اوسط لاگت صرف $x = 3$ ہزار کی پیداوار پر ممکن ہے۔

۵۷۲۵ ہم تفرق کو دیکھتے ہیں۔

$$\frac{c(x)}{x} = x^2 - 6x + 15 \qquad \text{اوسط لاگت}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{c(x)}{x}\right) = 2x - 6$$
$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left(\frac{c(x)}{x}\right) = 2 > 0$$

۵۷۲۶ دور تبی تفرق مثبت ہے لہٰذا $x = 3$ پر مطلق اقل ہو گا۔ □

## ۵۷۲۷ منفصل مظہر کا نمونہ بذریعہ تفرقی تفاعل

۵۷۲۸ اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ جب $x$ عدد صحیح ہے (چونکہ مکمل اشیاء پیدا کیے جاتے ہیں) تب ہم لاگت اور آمدنی کو ظاہر کرنے کے لیے قابل تفرق تفاعل
۵۷۲۹ $c(x)$ اور $r(x)$ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر غور کرتے ہیں۔

۵۷۳۰ جب $x$ کی قیمت بڑی ہو تب ہم لاگت اور آمدنی کو ہموار منحنیات $c(x)$ اور $r(x)$ سے ظاہر کر سکتے ہیں جو نا صرف $x$ کی عدد صحیح قیمتوں بلکہ ان کے بیچ
۵۷۳۱ تمام قیمتوں پر قابل تفرق ہیں۔ ان قابل تفرق تفاعل، جو $x$ کی عدد صحیح قیمتوں کے لیے لاگت اور آمدنی ظاہر کرتے ہیں، کی قیمتوں پر ہم احصاء کی مدد سے غور
۵۷۳۲ کر سکتے ہیں۔ یوں حاصل نتائج کو ہم حقیقی دنیا میں منتقل کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہوں، جیسا نظریہ معاشیات
۵۷۳۳ میں ہم نے کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ تفاعل حقیقت کا اچھا نمونہ ہے۔

۵۷۳۴ ایسی صورتوں میں جب احصاء کہتا ہو کہ بہترین پیداوار، $x$ کی غیر عدد صحیح قیمت پر ہو گی، جیسا مثال ۴.۳۸ میں $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کا جواب حاصل
۵۷۳۵ ہوا، تب ہم اس کا قریب ترین موزوں عدد صحیح لیتے ہیں۔ اگر ہم 20 اشیاء کو ڈبوں میں بند کرتے ہوں تب $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کی صورت میں ہم
۵۷۳۶ 3410 یا 3420 لے سکتے ہیں۔

## ۵۷۳۷ سوالات

۵۷۳۸ ہر سوال کو حل کرنے سے پہلے بہتر ہو گا کہ موزوں دائرہ کار لیتے ہوئے تفاعل کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

### ۵۷۳۹ جیومیٹری کے مسائل

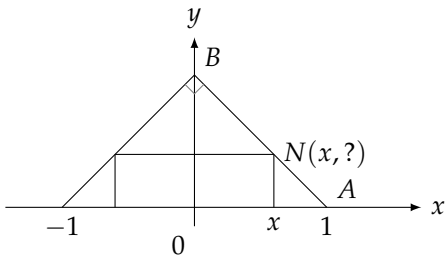
۵۷۴۰ سوال ۴.۳۴۵: ردا س $r$ دائرہ کے محیط پر دو نقطوں سے دائرے کے مرکز تک سیدھی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان نقطوں کے بیچ قوسچہ کی لمبائی $s$
۵۷۴۱ ہے۔ اس خطہ کے محیط کی لمبائی $(2r + s)$ ہے جو 100 m کے برابر ہے۔ $r$ اور $s$ کی کن قیمتوں سے خطے کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو گا؟

۵۷۴۲ سوال ۴.۳۴۶: ایک قائمہ الزاویہ مثلث کا وتر 5 cm ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

۵۷۴۳ سوال ۴.۳۴۷: ایک مستطیل جس کا رقبہ $16\ \mathrm{cm}^2$ ہے، کا کم سے کم محیط کتنا ہو گا؟

۵۷۴۴ سوال ۴.۳۴۸: دکھائیں کہ ایک جتنے محیط کے تمام مستطیل میں اس کا رقبہ سب سے زیادہ ہو گا جو چوکور ہو۔

۵۷۴۵ سوال ۴.۳۴۹: ایک قائمہ مساوی الساقین مثلث کا وتر 2 اکائی لمبا ہے۔ اس میں محصور مستطیل کو شکل ۴.۷۹ میں دکھایا گیا ہے۔




شکل ۴.۷۹: مثلث میں محصور مستطیل (سوال ۴.۳۴۹)

۵۴۶ ا. $N$ کے محدد کو $x$ کی صورت میں لکھیں۔ (خط $AB$ کی مساوات لکھ کر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔)

۵۴۷ ب. مستطیل کا رقبہ $x$ کی صورت میں لکھیں۔

۵۴۸ ج. مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

۵۴۹

۵۵۰ سوال ۴.۳۵۰: ایک مستطیل کا تلا محور $x$ پر ہے جبکہ اس کے بالائی دو راس قطع مکافی $y = 12 - x^2$ پر ہیں۔ اس مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ
۵۵۱ کتنا ممکن ہے؟

۵۵۲ سوال ۴.۳۵۱: آپ $15\,\text{cm} \times 8\,\text{cm}$ چادر کے کونوں سے چوکور چادر کاٹ کر کھلا مستطیل ڈبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو
۵۵۳ سکتا ہے؟

۵۵۴ سوال ۴.۳۵۲: آپ $(a, 0)$ سے $(0, b)$ تک لکیر کھینچ کر ربع اول میں بند خطہ بناتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس خطے کا رقبہ اس صورت زیادہ سے زیادہ ہو
۵۵۵ گا جب $a = b$ ہو۔

۵۵۶ سوال ۴.۳۵۳: ایک دریا کے کنارے مستطیل رقبے کو تین اطراف سے $800\,\text{m}$ کل لمبائی کی دیوار سے گھیرا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا
۵۵۷ ہے؟

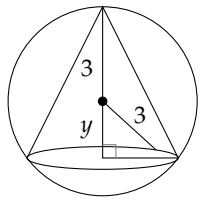
۵۵۸ سوال ۴.۳۵۴: $216\,\text{m}^2$ مستطیل رقبے کو دھاتی تار سے گھیرا جاتا ہے۔ کسی ایک ضلع کے متوازی تار سے اس خطے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا
۵۵۹ ہے۔ کم سے کم تار استعمال کرنا مقصود ہے۔ مستطیل کی جسامت کیا ہونی چاہیے؟ تار کی کم سے کم لمبائی کیا ہو گی؟

۵۶۰ سوال ۴.۳۵۵: کم ترین وزنی فولادی ٹینکی

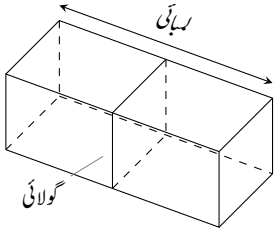
۵۶۱ بغیر ڈھکن ٹینکی جس کا تلا چوکور اور حجم $256\,\text{m}^3$ ہو درکار ہے۔ یہ ٹینکی $1\,\text{cm}$ موٹی فولادی چادر سے بنائی جائے گی۔ بطور انجنیئر آپ کا کام ہے کہ ہلکی
۵۶۲ ترین ٹینکی بنانے کے لیے ٹینکی کے اضلاع تلاش کریں۔ اضلاع کیا ہوں گے؟

۵۶۳ سوال ۴.۳۵۶: بارش کا پانی

۵۶۴ بارانی علاقے میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے زمین کی کھدائی کر کے بغیر ڈھکن $1125\,\text{m}^3$ حجم کی ٹینکی بنائی جاتی ہے جس کا تلا چوکور ہے۔ ٹینکی کی
۵۶۵ گہرائی $y$ میٹر جبکہ تلا کے ضلع کی لمبائی $x$ میٹر ہے۔ ٹینکی کا تلا اور اطراف پر لاگت کے ساتھ ساتھ کھدائی کی لاگت بھی ہے جو حاصل ضرب $xy$ کے
۵۶۶ راست متناسب ہے۔ اگر کل لاگت $c = 5(x^2 + 4xy) + 10xy$ ہو تب لاگت کو کم سے کم رکھنے کی خاطر $x$ اور $y$ کیا ہوں گے؟




شکل ۴.۸۰: کرہ میں مخروط (سوال ۴.۳۵۸)




شکل ۴.۸۱: ڈبہ برائے سوال ۴.۳۶۳

سوال ۴.۳۵۷: ایک مستطیل اشتہار میں $50\ \text{cm}^2$ رقبے پر لکھائی ہو گی۔ بالائی اور نچلی جانب $4\ \text{cm}$ اور اطراف پر $2\ \text{cm}$ خالی جگہ ہو گی۔ کم سے کم کاغذ استعمال کرنے کے لیے مستطیل اشتہار کے اضلاع کیا ہوں گے؟

سوال ۴.۳۵۸: رداس $r = 3$ کے کرہ میں محصور دائری مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے (شکل ۴.۳۵۸)؟

سوال ۴.۳۵۹: ایک مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں $a$ اور $b$ ہیں جن کے بیچ زاویہ $\theta$ ہے۔ $\theta$ کی کون سے قیمت مثلث کا زیادہ سے زیادہ رقبہ دے گی۔ (اشارہ: $S = \frac{1}{2}ab\sin\theta$)

سوال ۴.۳۶۰: ایک قائمہ الزاویہ مثلث کا وتر $\sqrt{5}$ ہے جبکہ اس کے باقی اضلاع $x$ اور $y$ ہیں۔ تفاعل $s = 2x + y$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۶۱: $1000\ \text{cm}$ حجم کا بغیر ڈھکن قائمہ دائری بیلن بنایا جاتا ہے۔ بیلن کی کم سے کم جسامت تلاش کریں۔

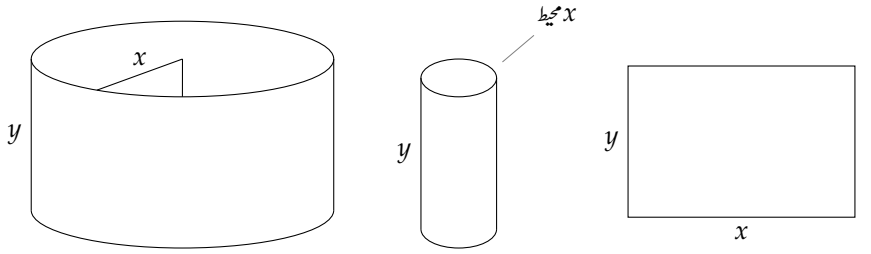
سوال ۴.۳۶۲: $1000\ \text{cm}$ حجم کا قائمہ دائری بیلنی ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ چادر سے بیلن کے اطراف کاٹتے ہوئے کوئی مال ضائع نہیں ہوتا البتہ بالائی اور نچلے دائری حصے کو $2r \times 2r$ چوکور سے کاٹتے ہوئے مال ضائع ہوتا ہے۔ یوں ایک ڈبہ بنانے کے لیے $S = 8r^2 + 2\pi rh$ رقبے کی چادر درکار ہو گی نا کہ $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$ (مثال ۴.۳۴)۔ مثال ۴.۳۴ میں کم سے کم لاگت کے لیے $h$ اور $r$ کا تعلق $h = 2r$ تھا۔ اب ان کا تعلق کیا ہو گا؟

سوال ۴.۳۶۳: (ا) ایک مستطیل ڈبے کی لمبائی اور گولائی کا مجموعہ $108\ \text{cm}$ ہے (شکل ۴.۸۱)۔ اس ڈبے کے سر چوکور ہیں۔ ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟ (ب) ڈبے کی لمبائی بالمقابل حجم ترسیم کریں اور جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

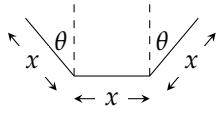
سوال ۴.۳۶۴: گزشتہ سوال میں چوکور سروں کے بجائے چوکور اطراف تصور کریں۔ یوں ڈبے کا حجم $h \times h \times w$ اور گولائی $2h + 2w$ ہو گی۔ اب ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو گا؟

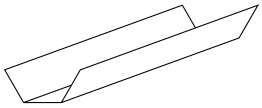
سوال ۴.۳۶۵: (ا) ایک مستطیل چادر جس کا محیط $36\ \text{cm}$ اور اضلاع $x$ اور $y$ ہیں کو گول کرتے ہوئے بیلن بنایا جاتا ہے جس کے دونوں سر کھلے ہیں۔ بیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟ (ب) مستطیل چادر کے ایک کنارے کو محور تصور کرتے ہوئے، چادر کو اس محور کے گرد گھمایا جاتا ہے جو خیالی بیلنی صورت بناتا ہے۔ بیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو گا؟ (شکل ۴.۸۲)

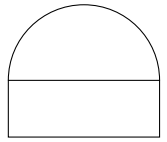
سوال ۴.۳۶۶: ایک قائمہ الزاویہ مثلث کا وتر $\sqrt{3}$ ہے۔ اس کو ایک ضلع کے گرد گھما کر فرضی مخروط بنایا جاتا ہے۔ مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ممکن ہے اور اس کے رداس اور قد کیا ہوں گے؟




شکل ۴.۸۲: چادر اور بیلن (سوال ۴.۳۶۵)





شکل ۴.۸۴: پانی کی نالی (سوال ۴.۳۷۱)

شکل ۴.۸۳: کھڑکی (سوال ۴.۳۶۹)

سوال ۴.۳۶۷: دائرہ بالمقابل چوکور

ا. 4 m لمبی تار کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک چوکور اور ایک دائرہ بنایا جاتا ہے۔ دائرے اور چوکور کا مجموعی رقبہ زیادہ سے زیادہ ہونے کی صورت میں ان ٹکڑوں کی لمبائیاں کیا ہوں گی؟

ب. چوکور اور دائرے کے مجموعی رقبے کو دائرے کے رداس کا تفاعل لکھ کر ترسیم کریں۔ جزوالف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔

ج. کل رقبے کو چوکور کے ضلع کی لمبائی کا تفاعل لکھ کر ترسیم کریں اور جزوالف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔

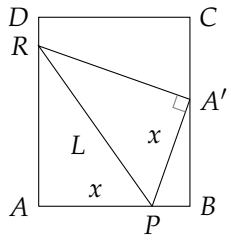
سوال ۴.۳۶۸: مکعب اور کرہ کے سطحی رقبوں کے مجموعے کو مستقل رکھیں۔ مکعب کے ضلع اور کرہ کے رداس کی کون سی نسبت (ا) کم سے کم، (ب) زیادہ سے زیادہ مجموعی حجم دے گی؟

سوال ۴.۳۶۹: ایک مستطیل شیشہ کے اوپر نصف دائری شیشہ مل کر کھڑکی بناتے ہیں (شکل ۴.۸۳)۔ مستطیل شیشہ شفاف جبکہ نصف دائری شیشہ ہلکا سیاہ ہے اور فی مربع رقبہ نصف روشنی کو گزرنے دیتا ہے۔ کھڑکی کا محیط مستقل ہے۔ زیادہ سے زیادہ روشنی کے لیے کھڑکی کی جسامت تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۷۰: ایک بیلنی گودام تعمیر کرنی ہے جس کی چھت نصف کروی ہو گی۔ فی مربع سطحی رقبہ نصف کرہ پر لاگت بیلنی دیوار کی فی مربع سطحی رقبہ کی لاگت سے دگنی ہے۔ مستقل حجم کی صورت میں کم سے کم کل لاگت کے لیے گودام کی جسامت تلاش کریں۔ تعمیر میں نچلی سطح (زمین) پر لاگت اور ضیاع کو نظر انداز کریں۔

سوال ۴.۳۷۱: پانی کی نالی تعمیر کرنی ہے جس کی جسامت شکل ۴.۸۴ میں دکھائی گئی ہے۔ صرف زاویہ $\theta$ متغیر ہے۔ زیادہ سے زیادہ حجم کے لیے $\theta$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۷۲: مستطیل $8.5\text{ cm} \times 11\text{ cm}$ کاغذ مستوی پر رکھا جاتا ہے (شکل ۴.۸۵)۔ کونا $A$ کو مخالف لمبے ضلع پر رکھ کر کاغذ کو چپٹا کیا جاتا ہے۔ لمبائی $RP$ کو کم سے کم کرنا مقصود ہے۔




شکل ۴.۸۵: کاغذ برائے سوال ۴.۳۷۲

۵۸۰۴ ا. کاغذ استعمال کرتے ہوئے اس لمبائی کو کم سے کم کریں۔

۵۸۰۵ ب. دکھائیں $L^2 = \frac{2x^3}{2x-8.5}$ ہوگا۔

۵۸۰۶ ج. $x$ کی کون سی قیمت $L^2$ کو اقل بناتی ہے؟

۵۸۰۷ د. $x$ کی اقل قیمت کیا ہے؟

۵۸۰۸ ھ. $x$ بالمقابل $L$ ترسیم کریں اور جزو-ب کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

۵۸۰۹ ## طبعی استعمال

۵۸۱۰ سوال ۴.۳۷۳: انتصابی حرکت کرتے ہوئے جسم کی بلندی $s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0,\ g > 0$ ہے جہاں $t$ سیکنڈوں اور $s$ میٹروں
۵۸۱۱ میں ہے۔ جسم کی زیادہ سے زیادہ بلندی کیا ہوگی؟

۵۸۱۲ سوال ۴.۳۷۴: عمارت سے 9 m فاصلے پر 2.5 m اونچی دیوار ہے۔ دیوار کی دوسری طرف سے عمارت تک سیڑھی لگائی جاتی ہے۔ سیڑھی کی کم
۵۸۱۳ سے کم لمبائی کیا ہوگی؟

۵۸۱۴ سوال ۴.۳۷۵: شہتیر کی مضبوطی لکڑی کے شہتیر کی مضبوطی $M$ اس کی چوڑائی $w$ ضرب مربع گہرائی $d$ کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی
۵۸۱۵ $M = kwd^2$، جہاں $k$ تناسبی مستقل ہے۔

۵۸۱۶ ا. 30 cm قطر کے لکڑے سے کس جسامت کا مضبوط سے مضبوط شہتیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟

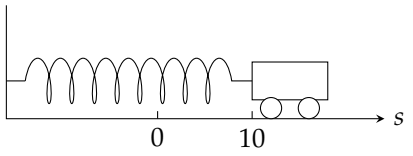
۵۸۱۷ ب. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے $M$ بالمقابل $w$ ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

۵۸۱۸ ج. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے $M$ بالمقابل $d$ ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ $k$ تبدیل کرنے سے جواب پر کیا
۵۸۱۹ اثر ہوگا؟

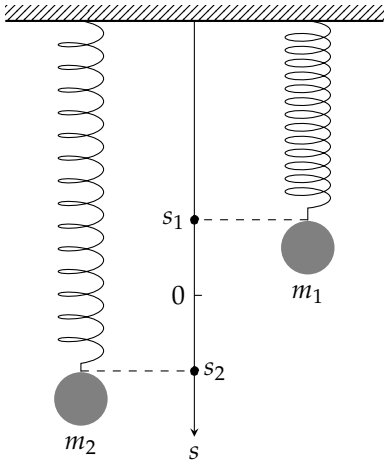
۵۸۲۰ سوال ۴.۳۷۶: شہتیر کی سختی شہتیر کی سختی $S$ شہتیر کی چوڑائی $w$ ضرب مکعب گہرائی $d$ کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی $S = kwd^3$،
۵۸۲۱ جہاں $k$ تناسبی مستقل ہے۔

۵۸۲۲ ا. 30 cm قطر کے لکڑے سے سخت سے سخت شہتیر حاصل کریں۔ شہتیر کی جسامت کیا ہوگی؟

۵۸۲۳ ب. $k = 1$ لیتے ہوئے $S$ بالمقابل $w$ ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔




شکل ۴.۸۶: افقی سطح پر ریڑھی کو دیوار کے ساتھ باندھا گیا ہے (سوال ۴.۳۷۸)




شکل ۴.۸۷: چھت سے آویزاں دو اسپرنگ (سوال ۴.۳۷۹)

۵۸۲۳ ج. $k = 1$ لیتے ہوئے $S$ بالمقابل $d$ ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ $k$ تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہو گا؟

۵۸۲۵ سوال ۴.۳۷۷: لمحہ $t$ پر بلب میں برقی رو $i = 2\cos t + 2\sin t$ ہے۔ برقی رو کی زیادہ سے زیادہ لمحاتی قیمت کیا ہو گی؟

۵۸۲۶ سوال ۴.۳۷۸: بے رگڑ ریڑھی افقی مستوی پر رکھ کر اسپرنگ کے ذریعہ قریبی دیوار کے ساتھ باندھی جاتی ہے (شکل ۴.۸۶)۔ لمحہ $t = 0$ پر
۵۸۲۷ ریڑھی کو ساکن مقام سے $10\,\text{cm}$ دور کھینچ کر چھوڑا جاتا ہے تاکہ یہ 4 سیکنڈوں کے لیے مستوی پر آگے پیچھے حرکت کر سکے۔ لمحہ $t$ پر اس کا مقام $s = 10\cos \pi t$
۵۸۲۸ ہے۔

۵۸۲۹ ا. ریڑھی کی زیادہ سے زیادہ رفتار کب اور کتنی ہو گی؟ تب ریڑھی کا مقام اور اس کا اسراع کیا ہوں گے؟

۵۸۳۰ ب. جس لمحہ ریڑھی کا اسراع زیادہ سے زیادہ ہو اس لمحے ریڑھی کا مقام کیا ہو گا؟ اس کی رفتار کیا ہو گی؟

۵۸۳۱

۵۸۳۲ سوال ۴.۳۷۹: علیحدہ علیحدہ اسپرنگ کے ذریعہ چھت سے دو کمیتوں کو قریب قریب لٹکایا جاتا ہے (شکل ۴.۸۷)۔ ان کے مقام بالترتیب
۵۸۳۳ $s_1 = 2\sin t$ اور $s_2 = \sin 2t$ ہیں۔

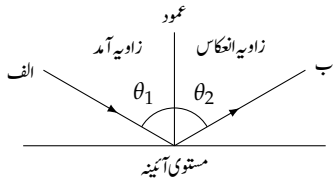
۵۸۳۴ ا. کس لمحے کمیت ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں؟ (اشارہ: $\sin 2t = 2\sin t\cos t$)

۵۸۳۵ ب. وقفہ $0 \le t \le 2\pi$ کے دوران ان کے درمیان انتصابی فاصلہ زیادہ سے زیادہ اور کتنا ہو گا؟
۵۸۳۶ (اشارہ: $\cos 2t = 2\cos^2 t - 1$)

۵۸۳۷ سوال ۴.۳۸۰: محور $s$ پر دو ذرات کے مقام $s_1 = \sin t$ اور $s_2 = \sin(t + \frac{\pi}{3})$ ہیں۔

۵۸۳۸ ا. وقفہ $0 \le t \le 2\pi$ میں دونوں ذرات ایک دوسرے سے کب ملتے ہیں؟

۵۸۳۹ ب. ذرات ایک دوسرے سے کب دور ترین ہوتے ہیں؟




شکل ۴.۸۸: زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے (سوال ۴.۳۸۳)

۵۸۴۰ ج. وقفہ $0 \le t \le 2\pi$ میں ان کے بیچ فاصلے کی تبدیلی کب تیز ترین ہو گی؟

۵۸۴۱ سوال ۴.۳۸۱: لمحہ $t$ پر محور $x$ پر ایک ذرے کا مقام $x = (t-1)(t-4)^4$ ہے۔

۵۸۴۲ ا. ذرہ ساکن کب ہو گا؟

۵۸۴۳ ب. کس وقفے کے دوران ذرہ بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟

۵۸۴۴ ج. بائیں رخ حرکت کرتے ہوئے ذرے کی تیز سے تیز رفتار کیا ہو گی؟

۵۸۴۵ د. وقفہ $0 \le t \le 6$ کے لیے $x$ بالمقابل $t$ ترسیم کریں۔ اسی وقفہ کے لیے $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ بالمقابل $t$ کو بھی ترسیم کریں۔ ترسیمات کا آپس میں اور حاصل
۵۸۴۶ جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔

۵۸۴۷ سوال ۴.۳۸۲: دوپہر کے وقت $t = 0$ بحری جہاز ب کے عین شمال میں بحری جہاز الف موجود ہے۔ بحری جہاز الف $24\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے
۵۸۴۸ جنوب کی طرف رواں جبکہ بحری جہاز ب مشرق کی طرف $16\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے رواں ہے۔

۵۸۴۹ ا. ان کے بیچ فاصلہ $s$ کو $t$ کی صورت میں لکھیں جہاں $s$ کلومیٹر اور $t$ گھنٹوں میں ہے۔

۵۸۵۰ ب. دوپہر کے وقت ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟ ایک گھنٹہ بعد یہ شرح کیا ہو گی؟

۵۸۵۱ ج. اس دن حد نظر $10\,\mathrm{km}$ تھی۔ کیا ان بحری جہازوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہو گا؟

۵۸۵۲ د. $0 \le t \le 3$ کے لیے $s$ بالمقابل $t$ اور $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ بالمقابل $t$ ترسیم کریں۔ ترسیمات کا حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔

۵۸۵۳ ھ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ربع اول میں $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ کی ترسیم کا افقی متقارب پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ $t \to \infty$ کرنے سے $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ کی تحدیدی قیمت پائی
۵۸۵۴ جائے گی۔ یہ حد تلاش کریں۔ اس حد کی انفرادی رفتاروں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

۵۸۵۵ سوال ۴.۳۸۳: بصریات میں **اصول فرما** کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی اس راستے سے پہنچتی ہے جس پر کم سے کم وقت درکار ہو۔ شکل
۵۸۵۶ ۴.۸۸ میں نقطہ الف سے شعاع خارج ہو کر آئینہ سے انعکاس کرتے ہوئے نقطہ ب تک پہنچتی ہے۔ دکھائیں کہ اگر شعاع اصول فرما مطمئن کرتی ہو تب زاویہ آمد
۵۸۵۷ اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ (یہ نتیجہ بغیر احصاء کے خالصتاً جیومیٹری کی مدد سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔)

۵۸۵۸ سوال ۴.۳۸۴: عمل انگیز: **عمل انگیز**[۱۹] اس مادّہ کو کہتے ہیں جس کی موجودگی کیمیائی تعامل کی شرح پر اثر انداز ہوتی ہے اور جو خود جوں کا توں رہتا ہے۔
۵۸۵۹ **خود عمل انگیز**[۲۰] کیمیائی تعامل اس کو کہتے ہیں جس میں حاصل کیمیا خود اس تعامل کے عمل انگیز ہوں۔ خود عمل انگیز کیمیائی تعامل کی ایک مثال $13\,^\circ\mathrm{C}$ سے

---

[۱۹] catalyst
[۲۰] autocatalyst

کم درجہ پر پڑے ہوئے دھاتی ٹین کا کچھ عرصہ میں سفید برادہ میں تبدیل ہونا ہے۔ یہ برادہ خود اس کیمیائی تعامل کا عمل انگیز ہے۔ اس قسم کے تعامل کی شرح شروع میں کم ہوتی ہے جو عمل انگیز پیدا ہونے کے بعد رفتار پکڑتی ہے اور آخر میں ابتدائی کیمیا کم ہونے کی وجہ سے دوبارہ آہستہ ہو جاتی ہے۔

اس قسم کے تعامل کی رفتار $v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ ابتدائی مواد اور پیدا مواد کے حاصل ضرب کی راست متناسب ہو گی، یعنی

$$v = kx(a - x) = kax - kx^2$$

جہاں $a$ مواد کی ابتدائی مقدار، $x$ پیدا مواد کی مقدار اور $k$ تناسبی مستقل ہے۔ $x$ کی وہ قیمت تلاش کریں جو زیادہ سے زیادہ $v$ دیگی؟ $v$ کی اعظم قیمت کیا ہو گی؟

## ریاضیاتی استعمال

سوال ۴.۳۸۵: کیا تفاعل $f(x) = x^2 - x + 1$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ تفصیل پیش کریں۔

سوال ۴.۳۸۶: آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آیا تفاعل $f(x) = 3 + 4\cos x + \cos 2x$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے۔

ا. سمجھائیں کہ آپ کو کیوں وقفہ $[0, 2\pi]$ میں $x$ کی قیمتوں کے لیے تفاعل پر غور کرنا ہو گا۔

ب. کیا $f$ کبھی منفی ہو گا؟ سمجھائیں۔

سوال ۴.۳۸۷: منحنی $y = \sqrt{x}$ پر نقطہ $(c, 0)$ کو قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔ (ا) $c \geq \frac{1}{2}$ ہے، (ب) $c < \frac{1}{2}$ ہے۔

سوال ۴.۳۸۸: $a$ کی کس قیمت کے لیے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ (ا) کی $x = 2$ پر مقامی اقل قیمت ہو گی، (ب) $x = 1$ پر نقطہ تصریف ہو گا۔

سوال ۴.۳۸۹: $a$ اور $b$ کی کون سی قیمتوں کے لیے $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ (ا) کی $x = -1$ پر مقامی اعظم اور $x = 3$ پر مقامی اقل قیمت ہو گی، (ب) کا $x = 4$ پر مقامی اقل اور $x = 1$ پر نقطہ تصریف ہو گا۔

سوال ۴.۳۹۰: دکھائیں کہ $a$ کی کسی بھی قیمت کے لیے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ کی مقامی اقل قیمت نہیں پائی جاتی۔

سوال ۴.۳۹۱:

ا. وقفہ $0 < x < \pi$ پر تفاعل $y = \cos x - \sqrt{2}\csc x$ کی مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔

ب. تفاعل کو ترسیم کر کے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

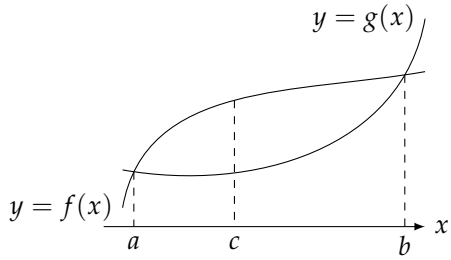
سوال ۴.۳۹۲:

ا. وقفہ $0 < x < \frac{\pi}{2}$ پر تفاعل $y = \tan x + 3\cot x$ کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔

ب. تفاعل کو ترسیم کر کے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۴.۳۹۳: منحنی $y = \sqrt{x}$ نقطہ $(\frac{1}{2}, 16)$ کے کتنا نزدیک آتی ہے؟

سوال ۴.۳۹۴: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ قابل تفرق ہیں جنہیں شکل ۴.۸۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ان کے بیچ زیادہ سے زیادہ فاصلہ نقطہ $x = c$ پر پایا جاتا ہے۔ کیا اس نقطے پر ان تفاعل کے مماس میں کوئی خاص بات پائی جاتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔




شکل ۴.۸۹: ترسیمات برائے سوال ۴.۳۹۴

۵۸۸۵ سوال ۴.۳۹۵: دکھائیں کہ مثبت عدد صحیح $a$ ، $b$ ، $c$ ،اور $d$ کی صورت میں $\frac{(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)(d^2+1)}{abcd} \geq 16$ ہو گا۔

۵۸۸۶ سوال ۴.۳۹۶: (مثال ۴.۳۷ کا $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$ )

۵۸۸۷

۵۸۸۸ ا. دکھائیں کہ $f(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$ متغیر $x$ کا بڑھتا تفاعل ہے۔

۵۸۸۹ ب. دکھائیں کہ $g(x) = \frac{d-x}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر $x$ کا گھٹتا تفاعل ہے۔

۵۸۹۰ ج. دکھائیں کہ $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{x}{c_1\sqrt{a^2+x^2}} - \frac{d-x}{c_2\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر $x$ کا بڑھتا تفاعل ہے۔

۵۸۹۱ **دوا**

۵۸۹۲ سوال ۴.۳۹۷: حساسیت دوا۔ (سوال ۳.۱۱۵ دیکھیں)

۵۸۹۳ دوا کی وہ مقدار جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو معلوم کرنے کی خاطر $M$ کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر تفرق $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}M}$ کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو، جہاں

۵۸۹۴ $R = M^2(\frac{C}{2} - \frac{M}{3})$ اور $C$ مستقل ہے۔

۵۸۹۵ سوال ۴.۳۹۸: کھانسی

۵۸۹۶ ا. کھانسی کے دوران سانس کی نالی سکڑ کر ہوا کی رفتار کو تیز کرتی ہے۔ کیا سانس کی نالی اتنی سکڑتی ہے کہ ہوا کی رفتار زیادہ سے زیادہ ہو؟

۵۸۹۷ سانس کی نالی کی لچک اور اس کی دیوار کی ہوا کے بہاؤ کو مزاحمت کی مناسب قیمتیں لیتے ہوئے ہوا کی اوسط رفتار $v$ درج ذیل مساوات سے ظاہر کی جا سکتی ہے

$$v = c(r_0 - r)r^2 \,\mathrm{cm\,s^{-1}}, \quad \frac{r_0}{2} \leq r \leq r_0$$

۵۸۹۸ جہاں آرام کی صورت میں سانس کی نالی کا رداس $r_0$ سنٹی میٹر ہے اور $c$ مثبت مستقل جس کی قیمت سانس کی لمبائی پر (بھی) منحصر ہے۔

۵۸۹۹ دکھائیں کہ $v$ کی اعظم قیمت $r = \frac{2}{3}r_0$ پر حاصل ہو گی یعنی جب سانس کی نالی 33 % سکڑے۔ کھانسی کے دوران سانس کی نالی کی ایکس رے

۵۹۰۰ ثابت کرتی ہے کہ کھانسی کے دوران سانس کی نالی اتنی ہی سکڑتی ہے۔

۵۹۰۱ ب. $r_0 = 0.5$ اور $c = 1$ لیتے ہوئے وقفہ $0 \leq r \leq 0.5$ پر $v$ ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ آیا زیادہ سے زیادہ رفتار $r = \frac{2}{3}r_0$ پر نظر

۵۹۰۲ آتی ہے۔

### اقتصادیات اور کاروبار

سوال ۴.۳۹۹: ایک قمیض تیار کرنے پر $c$ روپیہ لاگت آتی ہے اور اس کی قیمت فروخت $x$ روپیہ ہے۔ فروخت قمیضوں کی تعداد $n = \frac{a}{x-c} + \frac{b}{100-x}$ ہے جہاں $a$ اور $b$ مثبت مستقل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ منافع کس قیمت فروخت پر ہو گا؟

سوال ۴.۴۰۰: آپ سیر و سیاحت کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

ا. اگر 50 افراد (جو اقل تعداد ہے) سیر و سیاحت پر جائیں تب ہر فرد 200 روپیہ ادا کرے گا۔

ب. 80 افراد کی حد تک ہر اضافی فرد کی صورت میں تمام افراد کو 2 روپیہ کم ادا کرنے ہوں گے۔

کل لاگت 6000 روپیہ کی مستقل مقدار اور فی فرد 32 روپیہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ منافع کے لیے کتنے افراد درکار ہیں؟

سوال ۴.۴۰۱: انتظام تجارت مال کا ایک کلیہ کہتا ہے کہ مال کی فرمائش، ادائیگی، اور رکھوالی پر فی ہفتے $A(q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$ لاگت آتی ہے جہاں $q$ کھیپ میں اشیاء کی تعداد ہے، $k$ لمحہ فرمائش پر ادائیگی ہے (جو ہر فرمائش پر ادا کرنی ہو گی)، $c$ فی رکن قیمت ہے، $m$ ایک ہفتہ میں فروخت اشیاء کی تعداد ہے، اور $h$ فی رکن ہفتہ وار رکھوالی کا خرچ ہے جس میں کرایہ وغیرہ شامل ہے۔ $q$ کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $A(q)$ کی قیمت کم سے کم ہو گی۔

سوال ۴.۴۰۲: (تسلسل سوال ۴.۴۰۱)
خرچ ترسیل بعض اوقات کھیپ کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے۔ جب ایسا ہو تب $k$ کی جگہ $k + bq$ استعمال کیا جاتا ہے جہاں $b$ مستقل ہے۔ اب کھیپ کی بہترین جسامت کیا ہو گی؟

سوال ۴.۴۰۳: اگر تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ اور تفاعل آمدنی $r(x) = 6x$ ہو تب دکھائیں کہ آپ نہ منافع نہ نقصان سے زیادہ بہتر صورت حاصل نہیں کر سکتے۔

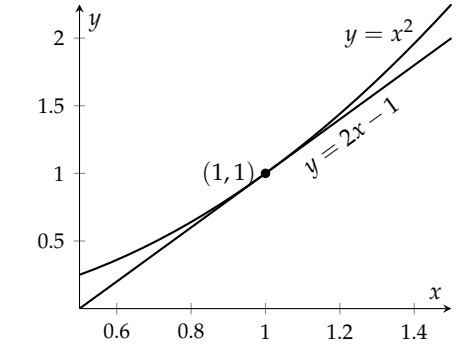
سوال ۴.۴۰۴: فرض کریں $x$ اشیاء کی پیداوار میں لاگت $c(x) = x^3 - 20x^2 + 20000x$ ہے۔ کتنی پیداوار اوسط لاگت پیداوار کم سے کم کرے گی؟

## ۴.۷ خط بندی اور تفرقات

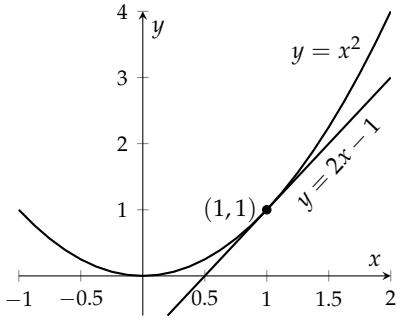
بعض اوقات پیچیدہ تفاعل کو سادہ تخمینی تفاعل سے ظاہر کرتے ہوئے مخصوص موقعوں پر قابل قبول نتائج حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ان سادہ تفاعل کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ اس حصہ میں مماس پر مبنی **خط بندی**[۲۱] پر غور کیا گیا ہے۔

ہم نئے متغیرات $\mathrm{d}x$ اور $\mathrm{d}y$ متعارف کرتے ہیں جو $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کو نئی معنی دیں گے۔ ہم تجرباتی پیمائش میں خلل اور حساسیت کو $\mathrm{d}y$ سے ظاہر کریں گے۔

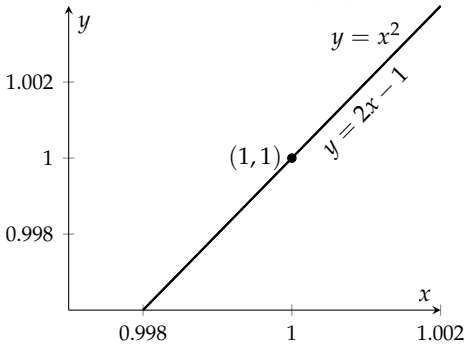
[۲۱] linearization



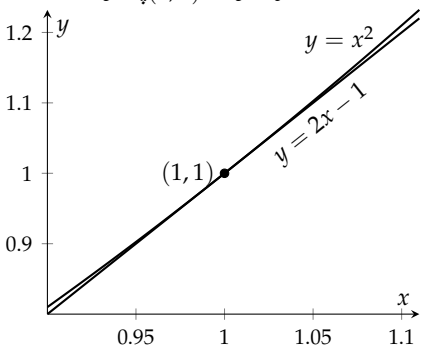

(ب) نقطہ $(1,1)$ کے نزدیک منحنی اور مماس قریب قریب ہیں




(ا) منحنی اور اس کا نقطہ $(1,1)$ پر مماس




(د) دکھائے گئے وقفے پر منحنی اور مماس میں فرق کرنا مشکل ہے۔




(ج) دکھائے گئے وقفہ پر مماس اور منحنی بہت قریب ہیں

شکل ۴.۹۰: قابل تفرق منحنی کو نقطہ مماس کے قریب تخمینی طور پر اس نقطے کے مماس سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

## خطی تخمین

۵۹۲۷

آپ شکل ۴.۹۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ منحنی $y = f(x)$ کا مماس نقطہ مماس کے نزدیک منحنی کے قریب رہتا ہے۔ نقطہ مماس کے دونوں اطراف چھوٹے وقفہ پر مماس کی $y$ قیمت کو منحنی کی $y$ تخمینی قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔

۵۹۲۸

۵۹۲۹

شکل ۴.۹۱ کی علامتیت استعمال کرتے ہوئے، نقطہ $(a, f(a))$ سے گزرتے ہوئے مماس کی نقطوی وڈھلوان مساوات درج ذیل ہے۔

۵۹۳۰

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

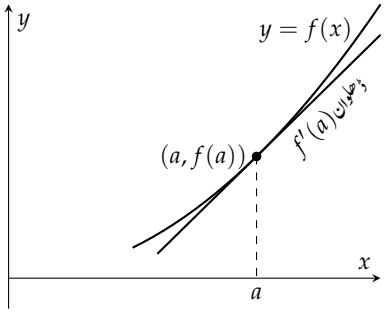
یوں مماس درج ذیل تفاعل کی ترسیم ہے۔

۵۹۳۱

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

جب تک یہ خط منحنی کے نزدیک رہے اس کو $f(x)$ کی تخمین تصور کیا جاسکتا ہے۔

۵۹۳۲




شکل ۴.۹۱: نقطہ $a$ پر تفاعل $f(x)$ کا مماس $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ ہو گا

۵۹۳۳ **تعریف:**

۵۹۳۴ اگر $x = a$ پر $f$ قابل تفرق ہو تب تخمینی تفاعل

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) \tag{۱}$$

۵۹۳۵ نقطہ $a$ پر $f$ کی **خط بندی**[۲۲] ہو گی۔ $f$ کی درج ذیل تخمین $L$

$$f(x) \approx L(x)$$

۵۹۳۶ نقطہ $a$ پر تفاعل $f$ کی **معیاری خطی تخمین**[۲۳] ہے۔ نقطہ $x = a$ اس تخمین کا **وسط**[۲۴] ہے۔

۵۹۳۷ □

۵۹۳۸ **مثال ۴.۴۰:** $x = 0$ پر $f(x) = \sqrt{1 + x}$ کی خط بندی تلاش کریں۔

۵۹۳۹ **حل**

۵۹۴۰ ہم $a = 0$ پر مساوات ۱ کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1 + x)^{-\frac{1}{2}}$$

۵۹۴۱ لیتے ہوئے $f(0) = 1$ اور $f'(0) = \frac{1}{2}$ ہوں گے لہٰذا

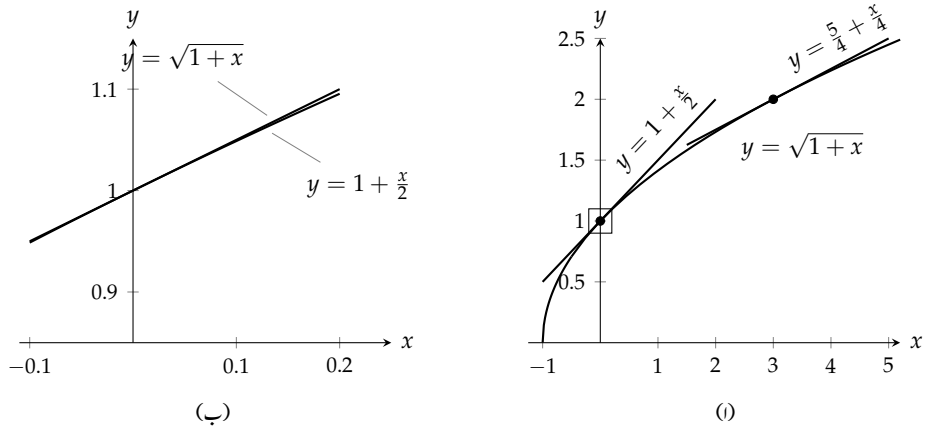
$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 1 + \frac{1}{2}(x - 0) = 1 + \frac{x}{2}$$

۵۹۴۲ ہو گا۔ شکل ۴.۹۲-الف میں منحنی اور مماس دکھائے گئے ہیں۔ شکل-ا میں مماسی نقطہ کو ڈبہ میں دکھایا گیا ہے۔ اس ڈبے کو شکل-ب میں بڑا کر کے دکھایا گیا

۵۹۴۳ ہے۔ □

---

[۲۲] linearization
[۲۳] standardlinearapproximation
[۲۴] center




شکل ۴.۹۲: نقطہ $x = 0$ پر $y = \sqrt{1+x}$ اور اس کی خط بندی۔

۵۹۴۴ تخمین $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ (شکل ۴.۹۲-ب) سے درج ذیل قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔

$$\sqrt{1.2} \approx 1 + \frac{0.2}{2} = 1.10 \qquad \text{2 اعشاریہ مقامات تک درست}$$

$$\sqrt{1.05} \approx 1 + \frac{0.05}{2} = 1.025 \qquad \text{3 اعشاریہ مقامات تک درست}$$

$$\sqrt{1.005} \approx 1 + \frac{0.005}{2} = 1.00250 \qquad \text{5 اعشاریہ مقامات تک درست}$$

۵۹۴۵ ان حساب سے اس غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا کہ خط بندی استعمال کرتے ہوئے جو بھی کرنا ہو کیلکولیٹر استعمال کر کے بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ حقیقت میں ہم
۵۹۴۶ کبھی بھی خط بندی سے جذر تلاش نہیں کریں گے۔ خط بندی کی افادیت اس حقیقت میں ہے کہ وقفہ دلچسپی پر ہم پیچیدہ کلیہ کی جگہ سادہ کلیہ استعمال کر پاتے ہیں۔
۵۹۴۷ اگر ہمیں 0 کے قریب $x$ کی قیمتوں کے لیے $\sqrt{1+x}$ کے ساتھ کام کرنا ہو اور ہم معمولی خلل برداشت کر سکتے ہوں تب بہتر ہو گا کہ اس کے بجائے
۵۹۴۸ ہم $\frac{x}{2} + 1$ کے ساتھ کام کریں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ہم جاننا چاہیں گے کہ ایسا کرنے سے کتنا خلل پیدا ہو گا۔ ایسے خلل پر باب ۹ میں غور کیا جائے گا۔

۵۹۴۹ خط بندی میں خلل، خط بندی کے وسط سے دور، ناقابل نظر انداز ہو گا۔ یوں $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$ کو $x = 3$ کے نزدیک استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
۵۹۵۰ آپ کو $x = 3$ پر نئی خط بندی حاصل کرنی ہو گی۔

۵۹۵۱ مثال ۴.۴۱: $x = 3$ پر تفاعل $f(x) = \sqrt{1+x}$ کی خط بندی حاصل کریں۔

۵۹۵۲ **حل**

۵۹۵۳ ہم $a = 3$ پر مساوات ۱ کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f(3) = 2, \quad f'(3) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}\Big|_{x=3} = \frac{1}{4}$$

۵۹۵۴ ہے لہٰذا

$$L(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-3) = \frac{5}{4} + \frac{x}{4}$$

۵۹۵۵ ہو گا (شکل ۴.۹۲-ا)۔ اس خط بندی سے $x = 3.2$ پر

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx \frac{5}{4} + \frac{3.2}{4} = 1.250 + 0.800 = 2.050$$

۵۹۵۶ حاصل ہوتا ہے جو بالکل درست جواب $\sqrt{4.2} \approx 2.04939$ سے 0.000 61 ہٹ کر ہے۔

۵۹۵۷ اگر ہم مثال ۴.۴۰ میں حاصل خط بندی استعمال کریں تب

$$\sqrt{+x} = \sqrt{1+3.2} \approx 1 + \frac{3.2}{2} = 1 + 1.6 = 2.6$$

۵۹۵۸ حاصل ہو گا جس میں 25 % خلل پایا جاتا ہے۔ □

۵۹۵۹ مثال ۴.۴۲: جذروں اور طاقتوں کے لیے اہم ترین خط بندی درج ذیل ہے (سوال ۴.۴۲۴)۔

$$(1+x)^k \approx 1 + kx \qquad x \approx 0 \text{؛} k \text{کوئی عدد ہے} \tag{۲}$$

۵۹۶۰ $x = 0$ کے نزدیک یہ قابل قبول نتائج دیتا اور وسیع طور استعمال ہوتا ہے۔ □

۵۹۶۱ مساوات ۲ سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جا سکتے ہیں جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{x}{2} \qquad k = \frac{1}{2}$$

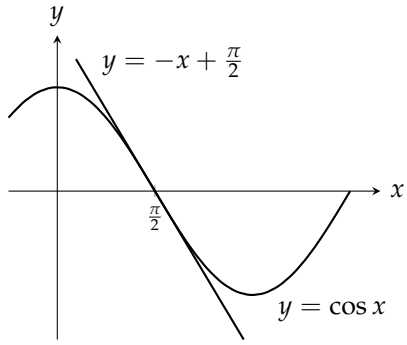
$$\frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1} \approx 1 + (-1)(-x) = 1 + x \qquad k = -1$$

$$\sqrt[3]{1+5x^4} = (1+5x^4)^{\frac{1}{3}} = 1 + \frac{1}{3}(5x^4) = 1 + \frac{5}{3}x^4 \qquad k = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 + (-\tfrac{1}{2})(-x^2) = 1 + \frac{x^2}{2} \qquad k = -\frac{1}{2}$$

۵۹۶۲ دیگر اہم خط بندی درج ذیل ہیں (اس حصہ کے آخر میں دیے سوالات میں آپ انہیں اخذ کریں گے) جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sin x \approx x$$
$$\cos x \approx 1$$
$$\tan x \approx x$$




شکل ۴.۹۳: کوسائن اور نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر اس کی خط بندی۔

۵۹۶۳ مثال ۴.۴۳: $x = \frac{\pi}{2}$ پر $f(x) = \cos x$ کی خط بندی حاصل کریں۔

۵۹۶۴ **حل**

۵۹۶۵ درج ذیل

$$f(\tfrac{\pi}{2}) = \cos(\tfrac{\pi}{2}) = 0, \quad f'(\tfrac{\pi}{2}) = -\sin(\tfrac{\pi}{2}) = -1$$

۵۹۶۶ لیتے ہوئے خط بندی درج ذیل ہو گی (شکل ۴.۹۳)۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x-a) = 0 + (-1)(x - \tfrac{\pi}{2}) = -x + \tfrac{\pi}{2}$$

۵۹۶۷ □

۵۹۶۸ **تفرقات**

۵۹۶۹ تعریف:

۵۹۷۰ فرض کریں $y = f(x)$ قابل تفرق تفاعل ہے۔ **تفرقہ**[۲۵] $\mathrm{d}x$ غیر تابع متغیر ہے۔ **تفرقہ** $\mathrm{d}y$ درج ذیل ہے۔

$$\mathrm{d}y = f'(x)\,\mathrm{d}x$$

۵۹۷۱ □

۵۹۷۲ تفرقہ $\mathrm{d}x$ غیر تابع متغیر ہو گا۔ تفرقہ $\mathrm{d}y$ ہر صورت تابع ہو گا اور اس کی قیمت $x$ اور $\mathrm{d}x$ پر منحصر ہو گی۔

۵۹۷۳ مثال ۴.۴۴: $y = x^5 + 37x$ اور $y = \sin 3x$ کے لیے $\mathrm{d}y$ تلاش کریں۔

۵۹۷۴ **حل**

$$\mathrm{d}y = (5x^4 + 37)\,\mathrm{d}y, \quad \mathrm{d}y = (3\cos 3x)\,\mathrm{d}x$$

[۲۵] differential

□ ۵۹۷۵

۵۹۷۶ اگر $\mathrm{d}x \neq 0$ ہو تب ہم مساوات $\mathrm{d}y = f'(x)\,\mathrm{d}x$ کے دونوں اطراف کو $\mathrm{d}x$ سے تقسیم کر کے جانی پہچانی مساوات

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(x)$$

۵۹۷۷ حاصل کرتے ہیں۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ $\mathrm{d}x \neq 0$ کی صورت میں $f'(x)$ **تفرقات**[۲۶] $\mathrm{d}y$ اور $\mathrm{d}x$ کا حاصل تقسیم ہو گا۔

۵۹۷۸ بعض اوقات ہم $\mathrm{d}f'(x)\,\mathrm{d}x$ کے بجائے

$$\mathrm{d}f = f'(x)\,\mathrm{d}x$$

۵۹۷۹ لکھتے ہیں اور $\mathrm{d}f$ کو $f$ کا **تفرقہ** کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر $f(x) = 3x^2 - 6$ کی صورت میں

$$\mathrm{d}f = \mathrm{d}(3x^2 - 6) = 6x\,\mathrm{d}x$$

۵۹۸۰ ہو گا۔

۵۹۸۱ تفرق کے ہر کلیہ مثلاً

$$\frac{\mathrm{d}(u+v)}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

۵۹۸۲ کے دونوں اطراف کو تفرقہ $\mathrm{d}x$ سے ضرب دے کر مطابقتی تفرقی روپ

$$\mathrm{d}(u+v) = \mathrm{d}u + \mathrm{d}v$$

۵۹۸۳ حاصل ہو گا۔ چند تفرقی کلیات پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{lll}
\mathrm{d}c = 0, & \mathrm{d}(cu) = c\,\mathrm{d}u, & \mathrm{d}(u+v) = \mathrm{d}u + \mathrm{d}v, \\
\mathrm{d}(uv) = u\,\mathrm{d}v + v\,\mathrm{d}u, & \mathrm{d}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\,\mathrm{d}u - u\,\mathrm{d}v}{v^2}, & \mathrm{d}(u^n) = nu^{n-1}\,\mathrm{d}u, \\
\mathrm{d}(\sin u) = \cos u\,\mathrm{d}u, & \mathrm{d}(\cos u) = -\sin u\,\mathrm{d}u, & \mathrm{d}(\tan u) = \sec^2 u\,\mathrm{d}u, \\
\mathrm{d}(\cot u) = -\csc^2 u\,\mathrm{d}u, & \mathrm{d}(\sec u) = \sec u \tan u\,\mathrm{d}u, & \mathrm{d}(\csc u) = -\csc u \cot u\,\mathrm{d}u
\end{array}$$

۵۹۸۴ مثال ۴.۴۵:

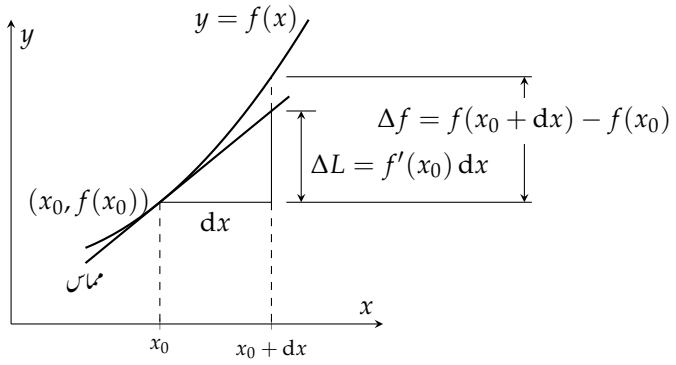
$$\mathrm{d}(\tan 2x) = \sec^2(2x)\,\mathrm{d}(2x) = 2\sec^2 2x\,\mathrm{d}x$$

$$\mathrm{d}\left(\tfrac{x}{x+1}\right) = \frac{(x+1)\,\mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x\,\mathrm{d}x + \mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}x}{(x+1)^2} = \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^2}$$

□ ۵۹۸۵

---

[۲۶] differentials




شکل ۹۴.۴: چھوٹے $\mathrm{d}x$ کی صورت میں $f$ کی خط بندی تقریباً $f$ میں تبدیلی کے برابر ہو گی۔

۵۹۸۶ **تفرقات کی مدد سے تبدیلی کی اندازاً قیمت**

۵۹۸۷ فرض کریں نقطہ $x_0$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x)$ کی قیمت ہم جانتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کسی نزدیک نقطہ $x_0 + \mathrm{d}x$ پر جانے سے تفاعل کی
۵۹۸۸ قیمت میں تبدیلی کتنی ہو گی۔ اگر $\mathrm{d}x$ نہایت کم ہو تب $f$ اور $x_0$ پر اس کی خط بندی $L$ ایک سا تبدیل ہوں گے۔ چونکہ $L$ کا حساب زیادہ آسان ہے لہٰذا
۵۹۸۹ اس کی مدد لینا سود مند ثابت ہو گا۔

۵۹۹۰ شکل ۹۴.۴ میں دی علامتوں کو استعمال کرتے ہوئے $f$ میں تبدیلی لکھتے ہیں۔

$$\Delta f = f(x_0 + \mathrm{d}x) - f(x_0)$$

۵۹۹۱ $L$ میں مطابقتی تبدیلی درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned}\Delta L &= L(x_0 + \mathrm{d}x) - L(x_0)\\ &= \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)[(x_0 + \mathrm{d}x) - x_0]}_{L(x_0+\mathrm{d}x)} - \underbrace{f(x_0)}_{L(x_0)=f(x_0)}\\ &= f'(x_0)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

۵۹۹۲ تفرق $\mathrm{d}f = f'(x)\,\mathrm{d}x$ کے جیومیٹریائی مطلب پر غور کریں۔ جب $x = x_0$ پر $\mathrm{d}f$ کی قیمت حاصل کی جائے تب $\mathrm{d}f = \Delta L$ ہو گا
۵۹۹۳ یعنی خط بندی میں تبدیل $\mathrm{d}f$ کے برابر ہو گی۔ **تفرقی تبدیلی کی اندازاً قیمت**
۵۹۹۴ فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے۔ $x$ کی قیمت $x_0$ سے $x_0 + \mathrm{d}x$ کرنے سے $f$ میں تبدیلی تخمیناً درج ذیل ہو گی۔

$$\mathrm{d}f = f'(x_0)\,\mathrm{d}x$$

۵۹۹۵ مثال ۴۶.۴: ایک دائرے کا رداس $r_0 = 10\,\mathrm{cm}$ سے $10.1\,\mathrm{cm}$ کیا جاتا ہے۔ $\mathrm{d}S$ کا حساب کرتے ہوئے اس کے رقبہ $S$ میں
۵۹۹۶ تبدیلی حاصل کریں۔ اس کا موازنہ حقیقی تبدیلی $\Delta S$ کے ساتھ کریں۔

جدول ۴.۱: تبدیلی کے اظہار کے تین طریقے

| | اصل | اندازاً |
|---|---|---|
| حتمی تبدیلی | $\Delta f = f(x_0 + \mathrm{d}x) - f(x_0)$ | $\mathrm{d}f = f'(x_0)\,\mathrm{d}x$ |
| نسبتی تبدیلی | $\frac{\Delta f}{f(x_0)}$ | $\frac{\mathrm{d}f}{f(x_0)}$ |
| فی صد تبدیلی | $\frac{\Delta f}{f(x_0)} \times 100$ | $\frac{\mathrm{d}f}{f(x_0)} \times 100$ |

۵۹۹۷ **حل**

۵۹۹۸ چونکہ $S = \pi r^2$ ہے لہٰذا اندازاً تبدیلی

$$\mathrm{d}S = S'(r_0)\,\mathrm{d}r = 2\pi r_0\,\mathrm{d}r = 2\pi(10)(0.1) = 2\pi\,\mathrm{m}^2$$

۵۹۹۹ ہو گی۔ حقیقی تبدیل درج ذیل ہے۔

$$\Delta S = \pi(10.1)^2 - \pi(10)^2 = (102.01 - 100)\pi = \underbrace{2\pi}_{\mathrm{d}S} + \underbrace{0.01\pi}_{\text{خلل}}$$

□ ۶۰۰۰

۶۰۰۱ **مطلق، نسبتی، اور فی صد تبدیلی**

۶۰۰۲ $x_0$ کے قریب نقطہ $x_0 + \mathrm{d}x$ پر منتقلی سے $f$ میں پیدا تبدیلی تین طریقوں سے ظاہر کی جا سکتی ہے جنہیں جدول ۴.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

۶۰۰۳ مثال ۴.۴۷: گزشتہ مثال میں اندازاً فی صد تبدیلی درج ذیل ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}S}{S(r_0)} \times 100 = \frac{2\pi}{100\pi} \times 100 = 2\,\%$$

□ ۶۰۰۴

۶۰۰۵ مثال ۴.۴۸: زمین کا سطحی رقبہ

۶۰۰۶ زمین کو کرہ تصور کریں جس کا رداس $6371 \mp 0.1\,\mathrm{km}$ ہے۔ زمین کے رقبہ میں خلل کتنا ہو گا؟

۶۰۰۷ **حل**

۶۰۰۸ رداس $r$ کے کرہ کا سطحی رقبہ $S = 4\pi r^2$ ہوتا ہے۔ $r$ میں خلل کی وجہ سے $S$ میں خلل درج ذیل ہو گا۔

$$\mathrm{d}S = \left(\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}r}\right)\mathrm{d}r = 8\pi r\,\mathrm{d}r = 8\pi(6371)(0.1) = 16\,012\,\mathrm{km}^2$$

□

مثال ۴.۴۹: رداس $r$ کے کرہ کا رقبہ $1\,\%$ درست حاصل کرنے کی خاطر اس کا رداس کتنا درست ناپنا ہو گا؟

**حل**

ہم چاہتے ہیں کہ رداس میں تبدیلی اتنی کم ہو کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$|\Delta S| \le \frac{S}{100} = \frac{4\pi r^2}{100}$$

ہم عدم مساوات میں $\Delta s$ کی جگہ

$$\mathrm{d}S = \left(\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}r}\right)\mathrm{d}r = 8\pi r\,\mathrm{d}r$$

پُر کرتے ہیں۔ یوں

$$|8\pi r\,\mathrm{d}r| \le \frac{4\pi r^2}{100} \quad \Longrightarrow \quad |\mathrm{d}r| \le \frac{1}{8\pi r}\cdot\frac{4\pi r^2}{100} = \frac{1}{2}\frac{r}{100}$$

حاصل ہوتا ہے۔ رداس میں خلل، اصل رداس کے $0.5\,\%$ سے کم ہونا ضروری ہے۔ □

مثال ۴.۵۰: بند شریانوں کا کھولنا (انجیوپلاسٹی[۲۷])

جزوی طور پر بند شریانوں کا رداس بڑا کرتے ہوئے خون کی عمومی بہاؤ حاصل کی جا سکتی ہے۔ ۱۸۳۰ء کے لگ بھگ فرانس کے جین پوزوئے نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

$$H = kr^4 \qquad (k \text{ مستقل})$$

جو مستقل دباؤ پر فی اکائی وقت میں چھوٹی نالی میں حجم بہاؤ $H$ دیتا ہے۔ نالی کا رداس $r$ ہے۔ رداس $10\,\%$ بڑھانے سے بہاؤ پر کیا اثر ہو گا؟

**حل**

$r$ اور $H$ کے تفرقات کا تعلق لکھتے ہیں۔

$$\mathrm{d}H = \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}r}\,\mathrm{d}r = 4kr^3\,\mathrm{d}r$$

یوں

$$\frac{\mathrm{d}H}{H} = \frac{4kr^3\,\mathrm{d}r}{kr^4} = 4\frac{\mathrm{d}r}{r}$$

ہو گا یعنی $H$ میں نسبتی تبدیل $r$ کی نسبتی تبدیلی کے 4 گنا ہے۔ یوں $r$ میں $10\,\%$ تبدیلی سے $H$ میں $40\,\%$ تبدیلی پیدا ہو گی۔ □

---

[۲۷] angioplasty

### حساسیت

مختلف $x$ پر مساوات $\mathrm{d}f = f'(x)\,\mathrm{d}x$ ہمیں $f$ کی حساسیت دیتی ہے۔ $x$ پر $f'$ کی قیمت جتنی زیادہ ہو، کسی بھی تبدیلی $\mathrm{d}x$ کے لیے $f$ میں تبدیلی اتنی زیادہ ہو گی۔

**مثال ۴.۵۱:** پُل کی بلندی ناپنے کی خاطر آپ پتھر پانی میں گرا کر چھینٹوں کی آواز آنے تک وقت ناپتے ہیں۔ آپ کلیہ $s = 4.9t^2$ استعمال کرتے ہیں۔ 0.1 سیکنڈ خلل کے لحاظ سے آپ کے جواب کی حساسیت کیا ہو گی؟

**حل**

مساوات $\mathrm{d}s = 9.8t\,\mathrm{d}t$ میں $s$ کی قیمت کا دارومدار $t$ پر ہے۔ اگر $t = 2$ ہو تب

$$\mathrm{d}s = 9.8(2)(0.1) = 1.96\,\mathrm{m}$$

ہو گا جبکہ تین سیکنڈ بعد $t = 5\,\mathrm{s}$ پر خلل درج ذیل ہو گا۔

$$\mathrm{d}s = 9.8(5)(0.1) = 4.9\,\mathrm{m}$$

□

### تخمین $\Delta f \approx \mathrm{d}f$ میں خلل

فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور $x$ میں تبدیلی $\Delta x$ ہے۔ ہم $f(x)$ کی مطابقتی تبدیلی کو دو طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔

| | |
|---|---|
| $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ | اصل تبدیلی |
| $\mathrm{d} = f'(x_0)\Delta x$ | تفرقی اندازہ |

$\mathrm{d}f$ اصل تبدیلی $\Delta f$ کی کتنی قریبی تخمین ہے؟

ہم خلل تخمین حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\text{خلل تخمین} &= \Delta f - \mathrm{d}f \\
&= \Delta f - f'(x_0)\Delta x \\
&= \underbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}_{\Delta f} - f'(x_0)\Delta x \\
&= \underbrace{\left(\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0)\right)}_{\text{اس حصہ کو } \epsilon \text{ کہیں}} \Delta x \\
&= \epsilon \cdot \Delta x
\end{aligned}$$

$\Delta x \to 0$ کرنے سے $\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ کی قیمت $f'(x_0)$ تک پہنچتی ہے( $f'(x_0)$ کی تعریف دوبارہ دیکھیں)۔یوں قوسین میں بند قیمت نہایت چھوٹی ہوگی اوراسی لیے ہم اس کو $\epsilon$ لکھتے ہیں۔درحقیقت $\Delta x \to 0$ کرنے سے $\epsilon \to 0$ ہوگا۔جب $\Delta x$ چھوٹا ہو تخمینی خلل $\epsilon\Delta x$ مزید چھوٹا ہوگا۔

$$\underbrace{\Delta f}_{\text{اصل تبدیلی}} = \underbrace{f'(x_0)\Delta x}_{\text{اندازاً تبدیلی}} + \underbrace{\epsilon\Delta x}_{\text{خلل}}$$

اگرچہ ہمیں یہاں معلوم نہیں خلل کتنا چھوٹا ہوگا(جسے جاننے کے لیے ہمیں باب۹ کا انتظار کرنا ہوگا) یہ ضروری ہے کہ اس مساوات کی صورت پر ہم غور کریں۔

اگر $y = f(x)$ پر $x = x_0$ قابل تفرق ہواور $x$ کی قیمت $x_0$ سے تبدیل ہوکر $x_0 + \Delta x$ ہوجائے تب $f$ میں تبدیلی $\Delta y$ کی مساوات کی صورت

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon\Delta x \tag{۳}$$

ہوگی جہاں $\Delta x \to 0$ کرنے سے $\epsilon \to 0$ ہوگا۔

خلل کی مساوات(مساوات ۳) کی صورت جانتے ہوئے ہم زنجیری تفرق کا قاعدہ ثابت کر سکتے ہیں۔

## زنجیری تفرق کا ثبوت

زنجیری قاعدے کے بارے میں حصہ ۳.۵ میں بات کی گئی جہاں اس کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔آئیں مساوات ۳ کی مدد سے زنجیری قاعدے کا ثبوت پیش کریں۔

فرض کریں $f(u)$ متغیر $u$ کا قابل تفرق تفاعل ہےاور $u = g(x)$ متغیر $x$ کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ اگر $x_0$ پر $g$ قابل تفرق ہواور $g(x_0)$ پر $f$ قابل تفرق ہوتب مرکب تفاعل $x_0$ پر قابل تفرق ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0} = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

فرض کریں $x$ میں اضافہ $\Delta x$ ہےاور فرض کریں کہ $u$ اور $y$ میں مطابقتی اضافے بالترتیب $\Delta u$ اور $\Delta y$ ہیں۔جیسا آپ شکل ۴.۹۵ میں دیکھ سکتے ہیں

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

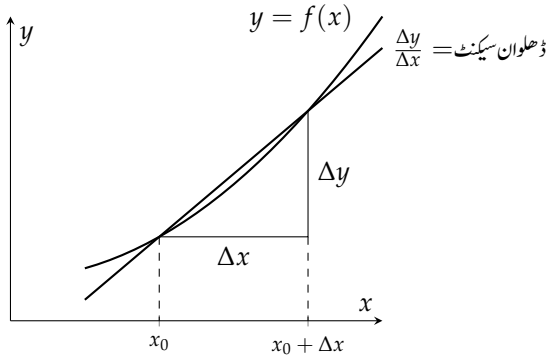
ہوگا لہٰذا ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حد $f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$ کے برابر ہوگی۔

مساوات ۳ کے تحت

$$\Delta u = g'(x_0)\Delta x + \epsilon_1\Delta x = (g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

ہوگا جہاں $\Delta x \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \to 0$ ہوگا۔اسی طرح

$$\Delta y = f'(u_0)\Delta u + \epsilon_2\Delta u = (f'(u_0) + \epsilon_2)\Delta u$$




شکل ۴.۹۵: $x = x_0$ پر $y$ کے تفرق سے مراد $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ہے۔

۲۰۵۴ ہوگا جہاں $\Delta u \to 0$ کرنے سے $\epsilon_2 \to 0$ ہوگا۔ $\Delta u$ اور $\Delta y$ کی مساواتوں کو ملا کر

$$\Delta y = (f'(u_0) + \epsilon_2)(g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

۲۰۵۵ حاصل ہوتا ہے لہٰذا

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) + \epsilon_2 g'(x_0) + f'(u_0)\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_1$$

۲۰۵۶ ہوگا۔ چونکہ $\Delta x \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \to 0$ اور $\epsilon_2 \to 0$ ہوں گے لہٰذا دائیں ہاتھ تین اجزاء قابل نظر انداز ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

۲۰۵۷ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۲۰۵۸ **کمیت کا توانائی میں تبادل**

۲۰۵۹ نیوٹن کا دوسرا قانون

$$F = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(mv) = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = ma$$

۲۰۶۰ کمیت کے اٹل ہونے پر مبنی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں حقیقت میں کمیت کی قیمت سرعت پر منحصر ہے یعنی

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

جہاں ساکن کمیت $m_0$ ہے اور روشنی کی رفتار $c = 3 \times 10^8 \,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہے۔ اگر کمیت کی سرعت $v$ روشنی کی رفتار سے بہت کم ہو تب ہم تخمینی طور پر

$$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \approx 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{v^2}{c^2}\right)$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$m = \frac{m}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \approx m_0\left[1 + \frac{1}{2}\left(\frac{v^2}{c^2}\right)\right] = m_0 + \frac{1}{2}m_0 v^2\left(\frac{1}{c^2}\right)$$

یعنی

$$m = m_0 + \frac{1}{2}m_0 v^2\left(\frac{1}{c^2}\right) \tag{۴}$$

ہو گا۔ مساوات ۴ رفتار کی وجہ سے کمیت میں اضافہ بیان کرتی ہے۔

طبیعیات نیوٹن میں $\frac{1}{2}m_0 v^2$ کو جسم کی حرکی توانائی کہتے ہیں اور اگر ہم مساوات ۴ کو

$$(m - m_0)c^2 \approx \frac{1}{2}m_0 v^2$$

لکھیں تب

$$(m - m_0)c^2 \approx \frac{1}{2}m_0 v^2 = \frac{1}{2}m_0 v^2 - \frac{1}{2}m_0(0)^2 = \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

یعنی

$$(\Delta m)c^2 \approx \Delta(\text{حرکی توانائی}) \tag{۵}$$

ہو گا۔ یوں صفر سرعت سے $v$ سرعت تک پہنچنے سے حرکی توانائی میں تبدیلی تقریباً $(\Delta m)c^2$ ہو گی۔

مساوات ۵ میں $c = 3 \times 10^8 \,\mathrm{m\,s^{-1}}$ پُر کرتے ہوئے

$$\Delta(\text{حرکی توانائی}) \approx 90\,000\,000\,000\,000\,000\,\Delta m$$

حاصل ہو گی جہاں کمیت کی اکائی kg اور توانائی کی اکائی جاول J ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیت میں معمولی تبدیلی سے توانائی میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ 20 کلو ٹن ایٹم بم چلانے سے ایک گرام سے کم کمیت توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ 20 کلو ٹن ایٹم بم سے مراد وہ ایٹم بم ہے جو 20 000 ٹن یعنی $2 \times 10^7$ kg بارودی مواد (ٹی این ٹی[۲۸]) کے دھماکہ کے برابر توانائی خارج کرتا ہو۔

[۲۸] TNT, trinitrotoluene

## سوالات

### خط بندی کی تلاش

سوال ۴.۴۰۵ تا سوال ۴.۴۱۰ میں $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی $L(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۰۵: $f(x) = x^4, \quad x = 1$

سوال ۴.۴۰۶: $f(x) = x^{-1}, \quad x = 2$

سوال ۴.۴۰۷: $f(x) = x^3 - x, \quad x = 1$

سوال ۴.۴۰۸: $f(x) = x^3 - 2x + 3, \quad x = 2$

سوال ۴.۴۰۹: $f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 4$

سوال ۴.۴۱۰: $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}, \quad x = -4$

آپ سوال ۴.۴۱۱ تا سوال ۴.۴۱۶ میں دیے تفاعل کی خط بندی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بعد کا کام آسان بنانے کی خاطر آپ خط بندی کے وقفے کا وسط دیے گئے نقطہ $x_0$ کے نزدیک عدد صحیح پر رکھنا چاہیں گے جہاں تفاعل اور تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کرنا زیادہ آسان ہو گی۔ خط بندی تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۱۱: $f(x) = x^2 + 2x, \quad x_0 = 0.1$

سوال ۴.۴۱۲: $f(x) = x^{-1}, \quad x_0 = 0.6$

سوال ۴.۴۱۳: $f(x) = 2x^2 + 4x - 3, \quad x_0 = -0.9$

سوال ۴.۴۱۴: $f(x) = 1 + x, \quad x_0 = 8.1$

سوال ۴.۴۱۵: $f(x) = \sqrt[3]{x}, \quad x_0 = 8.5$

سوال ۴.۴۱۶: $f(x) = \frac{x}{x+1}, \quad x_0 = 1.3$

### تکونیاتی تفاعل کی خط بندی

سوال ۴.۴۱۷ تا سوال ۴.۴۲۰ میں $x = a$ پر تفاعل $f$ کی خط بندی تلاش کریں۔ دو مختلف نقطوں پر دو مختلف حد بندی درکار ہیں۔ تفاعل اور تفاعل کی خط بندی ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۴.۴۱۷: $f(x) = \sin x, \quad x = 0, \; x = \pi$

سوال ۴.۴۱۸: $f(x) = \cos x, \quad x = 0, \; x = -\frac{\pi}{2}$

سوال ۴.۴۱۹: $f(x) = \sec x, \quad x = 0, \; x = -\frac{\pi}{3}$

سوال ۴.۴۲۰: $f(x) = \tan x, \quad x = 0, \; x = \frac{\pi}{4}$

### تخمین $(1 + x)^k \approx 1 + kx$

سوال ۴.۴۲۱: $x$ کی قیمت صفر کے قریب لیتے ہوئے درج ذیل تفاعل کی خطی تخمین تلاش کریں۔ کلیہ $(1 + x)^k \approx 1 + kx$ استعمال کریں۔

۱۱۰۱ ا. $f(x) = (1+x)^2$ ۱۱۰۳ ج. $g(x) = \frac{2}{1-x}$ ۱۱۰۵ ھ. $h(x) = 3(1+x)^{\frac{1}{3}}$

۱۱۰۲ ب. $f(x) = \frac{1}{(1+x)^5}$ ۱۱۰۴ د. $g(x) = (1-x)^6$ ۱۱۰۶ و. $h(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$

۱۱۰۷ سوال ۴.۴۲۲: کیلکولیٹر سے تیز تخمین $(1+x)^k \approx 1 + kx$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قیمتیں حاصل کریں۔

۱۱۰۸ ا. $(1.0002)^{50}$ ۱۱۰۹ ب. $\sqrt[3]{1.009}$

۱۱۱۰ سوال ۴.۴۲۳: $f(x) = \sqrt{x+1} + \sin x$ کی $x = 0$ پر خط بندی تلاش کریں۔ اس کا $\sqrt{1+x}$ اور $\sin x$ کی انفرادی خط
۱۱۱۱ بندی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟

۱۱۱۲ سوال ۴.۴۲۴: ہم طاقتی قاعدہ سے جانتے ہیں کہ تمام ناطق اعداد $k$ کے لیے مساوات

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1+x)^k = k(1+x)^{k-1}$$

۱۱۱۳ مطمئن ہوتی ہے۔ ہم باب ۷ میں دیکھیں گے کہ یہ مساوات غیر ناطق اعداد کے لیے بھی مطمئن ہوتی ہے۔ یہی یہاں فرض کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x = 0$
۱۱۱۴ پر $f(x) = (1+k)^k$ کی خط بندی $L(x) = 1 + kx$ ہے۔

۱۱۱۵

۱۱۱۶ **تفرقات**

۱۱۱۷ سوال ۴.۴۲۵ تا سوال ۴.۴۳۶ میں $\mathrm{d}y$ تلاش کریں۔

۱۱۱۸ سوال ۴.۴۲۵: $y = x^3 - 3\sqrt{x}$

۱۱۱۹ سوال ۴.۴۲۶: $y = x\sqrt{1-x^2}$

۱۱۲۰ سوال ۴.۴۲۷: $y = \frac{2x}{1+x^2}$

۱۱۲۱ سوال ۴.۴۲۸: $y = \frac{2\sqrt{x}}{3(1+\sqrt{x})}$

۱۱۲۲ سوال ۴.۴۲۹: $2y^{\frac{3}{2}} + xy - x = 0$

۱۱۲۳ سوال ۴.۴۳۰: $xy^2 - 4x^{\frac{3}{2}} - y = 0$

۱۱۲۴ سوال ۴.۴۳۱: $y = \sin(5\sqrt{x})$

۱۱۲۵ سوال ۴.۴۳۲: $y = \cos(x^2)$

۱۱۲۶ سوال ۴.۴۳۳: $y = 4\tan(\frac{x^3}{3})$

۱۱۲۷ سوال ۴.۴۳۴: $y = \sec(x^2 - 1)$

۱۱۲۸ سوال ۴.۴۳۵: $y = 3\csc(1 - 2\sqrt{x})$

سوال ۴.۴۳۶: $y = 2\cot(\frac{1}{\sqrt{x}})$

## خلل تخمین

سوال ۴.۴۳۷ تا سوال ۴.۴۴۲ میں $x$ کی قیمت $x_0$ سے $x_0 + \mathrm{d}x$ ہونے کی وجہ سے تفاعل $f(x)$ کی قیمت تبدیل ہوتی ہے۔ درج ذیل تلاش کریں (شکل ۴.۹۴)۔

ا. تبدیلی $\Delta f = f(x_0 + \mathrm{d}x) - f(x_0)$

ب. اندازاً تبدیلی $\mathrm{d}f = f'(x_0)\,\mathrm{d}x$

ج. خلل تخمین $\left|\Delta f - \mathrm{d}f\right|$

سوال ۴.۴۳۷: $f(x) = x^2 + 2x,\ x_0 = 0,\ \mathrm{d}x = 0.1$

سوال ۴.۴۳۸: $f(x) = 2x^2 + 4x - 3,\ x_0 = -1,\ \mathrm{d}x = 0.1$

سوال ۴.۴۳۹: $f(x) = x^3 - x,\ x_0 = 1,\ \mathrm{d}x = 0.1$

سوال ۴.۴۴۰: $f(x) = x^4,\ x_0 = 1,\ \mathrm{d}x = 0.1$

سوال ۴.۴۴۱: $f(x) = x^{-1},\ x_0 = 0.5,\ \mathrm{d}x = 0.1$

سوال ۴.۴۴۲: $f(x) = x^3 - 2x + 3,\ x_0 = 2,\ \mathrm{d}x = 0.1$

## تبدیلی کا تفرقی اندازہ

سوال ۴.۴۴۳ تا سوال ۴.۴۴۸ میں رقبے یا حجم میں تبدیلی کی تفرقی صورت لکھیں۔

سوال ۴.۴۴۳: رداس $r$ کے کرہ کے حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ میں تبدیلی جب رداس $r_0$ سے $r_0 + \mathrm{d}r$ ہوتا ہے۔

سوال ۴.۴۴۴: مکعب کے حجم $H = x^3$ میں تبدیلی جب اس کے ضلع کی لمبائی $x_0$ سے تبدیل ہو کر $x_0 + \mathrm{d}x$ ہوتی ہے۔

سوال ۴.۴۴۵: مکعب کے سطحی رقبہ $S = 6x^2$ میں تبدیلی جب اس کا ضلع $x_0$ سے $x_0 + \mathrm{d}x$ ہوتا ہے۔

سوال ۴.۴۴۶: قائمہ مخروط کا رقبہ پہلو $S = \pi r\sqrt{r^2 + h^2}$ جب رداس $r_0$ سے $r_0 + \mathrm{d}r$ ہوتا ہے جبکہ اس کی اونچائی $h$ تبدیل نہیں ہوتی۔

سوال ۴.۴۴۷: قائمہ بیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ جب اس کا رداس $r_0$ سے تبدیل ہو کر $r_0 + \mathrm{d}r$ ہو جبکہ اس کی لمبائی $h$ تبدیل نہ ہو۔

سوال ۴.۴۴۸: قائمہ بیلن کا رقبہ پہلو $S = 2\pi rh$ جب اس کی لمبائی $h_0$ سے $h_0 + \mathrm{d}h$ ہو جائے جبکہ اس کا رداس تبدیل نہ ہو۔

## استعمال

سوال ۴.۴۴۹: ایک دائرے کا رداس 2 m سے بڑھ کر 2.02 m ہو جاتا ہے۔

ا. رقبے میں تبدیلی تلاش کریں۔

ب. رقبہ میں تبدیلی کو ابتدائی رقبہ کا فی صد لکھیں۔

سوال ۴.۴۵۰: ایک درخت کا قطر 30 cm تھا۔ اگلے سال اس کا محیط 2 cm بڑھ گیا۔ درخت کا قطر کتنا بڑھا؟ درخت کا رقبہ عمودی تراش کتنا بڑھا؟

سوال ۴.۴۵۱: ایک مکعب کے اضلاع کی لمبائی 10 cm ہے جس میں 1 % خلل متوقع ہے۔ اس کے حجم میں کتنا فی صد خلل ہو گا؟

سوال ۴.۴۵۲: ایک چوکور کے رقبہ میں 2 % سے کم خلل قابل قبول ہے۔ اس کے ضلع کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہو گا؟

سوال ۴.۴۵۳: ایک کرہ کا قطر $100 \mp 1$ cm ناپا جاتا ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم حاصل کیا جاتا ہے۔ حجم میں کتنا خلل متوقع ہے؟

سوال ۴.۴۵۴: ایک کرہ کے حجم میں 3 % تک خلل قابل قبول ہے۔ اس کے قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہو گا؟

سوال ۴.۴۵۵: قائمہ بیلن کا رداس اور اس کی لمبائی ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یوں اس کا حجم $\pi h^3$ ہو گا۔ اس کے حجم میں 1 % خلل قابل قبول ہے۔ لمبائی کی پیمائش میں قابل قبول خلل کتنا ہو گا؟

سوال ۴.۴۵۶: قائمہ ٹینکی کا قد 10 m ہے۔ اس کی پیمائش حجم اور اصل حجم میں 1 % کا فرق قابل قبول ہے۔ اس کے اندرونی قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہو گا۔

سوال ۴.۴۵۷: دائری قرص کے رداس میں کتنا فرق $\mathrm{d}r$ قابل قبول ہو گا تا کہ اس کی کمیت میں فرق اصل کمیت کے $\frac{1}{1000}$ سے کم ہو۔ قرص کی موٹائی میں خلل کو نظر انداز کریں۔

سوال ۴.۴۵۸: خون کے بہاؤ میں 50 % اضافہ حاصل کرنے کی خاطر مثال ۴.۵۰ میں $r$ کو کتنا فی صد بڑھانا ہو گا؟

سوال ۴.۴۵۹: دکھائیں کہ مثال ۴.۵۱ میں $t$ میں 5 % خلل کی وجہ سے $s$ میں 10 % خلل پیدا ہو گا۔

سوال ۴.۴۶۰: دل پر خلائی مشق کے اثرات

اکائی وقت میں دل درج ذیل

$$W = PV + \frac{V\delta v^2}{2g}$$

کام کرتا ہے جہاں $W$ اکائی وقت میں کام ہے، $P$ دباؤ خون ہے، $V$ دل سے اکائی وقت میں خارج خون کا حجم ہے، $\delta$ خون کی کثافت ہے، $v$ دل سے اخراج کے وقت خون کی اوسط رفتار ہے، اور $g$ ثقلی اسراع ہے۔

مستقل $P$ ، $V$ ، $\delta$ ، اور $v$ کی صورت میں $W$ صرف $g$ کا تفاعل ہو گا۔ ایسی صورت میں یہ مساوات درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$W = a + \frac{b}{g} \qquad (a, b \text{مستقل}) \tag{۶}$$

آپ چاند پر $g$ میں تبدیلی $\mathrm{d}g$ اور زمین پر $g$ میں اتنی ہی تبدیلی $\mathrm{d}g$ کا $W$ پر اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چاند پر $g = 1.6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ اور زمین پر $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔ مساوات ۶ سے چاند $\mathrm{d}W$ اور زمین $\mathrm{d}W$ کی نسبت حاصل کریں۔ نتیجے دیکھنے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟

سوال ۴.۴۶۱: مکعب کا حجم $H = x^3$ ہے۔ اس کے کنارے کی لمبائی میں $\Delta x$ اضافے سے حجم میں $\Delta H$ اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ اضافی حجم $\Delta H$ کا خاکہ بنا کر اس کو درج ذیل کا مجموعہ ظاہر کریں۔

۱۸۰ ا. تین تختے جن کے اطراف $x$ ، $x$ ،اور $\Delta x$ ہیں۔

۱۸۱ ب. تین ڈنڈے جن کے اطراف $x$ ، $\Delta x$ اور $\Delta x$ ہیں۔

۱۸۲ ج. ایک مکعب جس کے اطراف $\Delta$ ، $\Delta x$ اور $\Delta x$ ہیں۔

۱۸۳ تفرقی کلیہ $\mathrm{d}H = 3x^2\,\mathrm{d}x$ حجم میں تبدیلی کو تین تختوں کے حجم (جزو-ا) سے حاصل کرتا ہے۔

۱۸۴ سوال ۴.۴۶۲: گھڑیال کے لٹکن کی لمبائی اٹل رکھنے کی خاطر اس کا درجہ حرارت اٹل رکھا جاتا ہے۔ لٹکن کا دوری عرصہ $T$ لٹکن کی لمبائی $L$ اور زمینی
۱۸۵ اسراع $g$ پر منحصر ہے۔ یوں سطح زمین پر گھڑیال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے $g$ کی مقامی قیمت میں معمولی تبدیلی کی وجہ سے $T$ میں معمولی
۱۸۶ تبدیلی پیدا ہو گی۔ $\Delta T$ پر نظر رکھنے سے $g$ میں تبدیلی $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔

۱۸۷ ا. $L$ کو اٹل اور $g$ کو متغیر تصور کرتے ہوئے $\mathrm{d}T$ کی مساوات حاصل کر کے جزو-ب اور جزو-ج کے جوابات دیں۔

۱۸۸ ب. $g$ بڑھنے سے $T$ بڑھتا کہ گھٹتا ہے؟ کیا گھڑیال آہستہ یا تیز ہو گا؟

۱۸۹ ج. $100\,\mathrm{cm}$ لٹکن والے گھڑیال کو ایک مقام جہاں $g = 980\,\mathrm{cm\,s^{-2}}$ ہو سے دوسرے مقام پر منتقل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوری
۱۹۰ عرصہ $\Delta T = 0.001\,\mathrm{s}$ بڑھ جاتا ہے۔ $\mathrm{d}g$ حاصل کرتے ہوئے نئے مقام پر $g$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

۱۹۱ ## نظریہ اور مثالیں

۱۹۲ سوال ۴.۴۶۳: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبدا پر $\sqrt{1+x}$ کی خط بندی $x \to 0$ کرنے سے بہتر ہو گی۔

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1+\frac{x}{2}} = 1$$

۱۹۳ سوال ۴.۴۶۴: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبدا پر $x \to 0$ کرنے سے $\tan x$ کی خط بندی بہتر ہو گی۔

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

۱۹۴ سوال ۴.۴۶۵: فرض کریں تفاعل $f(x)$ کی ترسیم کا $x = a$ پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔ کیا $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی کے بارے میں کچھ
۱۹۵ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۹۶ سوال ۴.۴۶۶: ڈھلوان سے تفرق کا حصول۔ قابل تفرق منحنی کو بڑا کرنے سے مقامی نقطے پر منحنی سیدھا خط نظر آتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے
۱۹۷ ہوئے کسی بھی نقطے پر منحنی کا تفرق ترسیم کا ڈھلوان ناپ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔

۱۹۸ ا. یہ عمل دیکھنے کی خاطر $y = x^2$ کی ترسیم کو کمپیوٹر کے شیشے پر اتنا بڑا کریں کہ $x = 1$ پر ترسیم سیدھا خط نظر آتا ہو۔ $x = 1$ پر سیدھے خط کا
۱۹۹ ڈھلوان 2 ہو گا جو اس نقطے پر ترسیم کا تفرق ہو گا۔

۲۰۰ ب. اب $y = e^x$ کی ترسیم کو باری باری $x = 0$ ، $x = 1$ ،اور $x = -1$ پر بڑا کر کے دیکھیں۔ ہر نقطے پر ترسیم کے ڈھلوان کا موازنہ اس
۲۰۱ نقطے پر $e^x$ کی قیمت کے ساتھ کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۴.۴۶۷: نقاط تصریف پر خط بندی۔ جیسا شکل ۴.۹۳ سے واضح ہے، نقاط تصریف پر خط بندی بالخصوص بہتر بیٹھتی ہے۔اس کی وضاحت سوال ۹.۵۴۹ میں کی جائے گی۔ترسیم سے $x=0$ اور $x=\sqrt{3}$ پر $f(x)=\frac{4x}{x^2+1}$ کا ڈھلوان حاصل کریں۔

سوال ۴.۴۶۸: خط بندی بہترین خطی تخمین ہے۔(خط بندی استعمال کرنے کی وجہ۔) فرض کریں $x=a$ پر $y=f(x)$ قابل تفرق ہے اور $g(x)=m(x-a)+c$ ایک خطی تفاعل ہے جہاں $m$ اور $c$ مستقل ہیں۔اگر $x=a$ کے نزدیک خلل $E(x)=f(x)-g(x)$ بہت کم ہو تب ہم خط بندی $L(x)=f(a)+f'(a)(x-a)$ کے بجائے $g$ کو بطور خطی تخمین استعمال کر سکتے ہیں۔دکھائیں کہ $g$ پر درج ذیل شرائط لاگو کرنے سے $g(x)=f(a)+f'(a)(x-a)$ حاصل ہو گا۔

ا. $E(a)=0$ $\quad x=a$ پر تخمینی خلل صفر ہے

ب. $\lim_{x\to a}\frac{E(x)}{x-a}=0$ $\quad x-a$ کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔

یوں خط بندی $L(x)$ وہ واحد خطی تخمین ہے جو $x=a$ پر صفر خلل دیتا ہے اور جس کا خلل $x-a$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔

سوال ۴.۴۶۹: کیلکولیٹر میں 2 کا ہندسہ لکھ کر بار بار جذر لیں۔آپ کیا ترتیب دیکھتے ہیں؟ بار بار $\sqrt[10]{\ }$ لینے سے کیا ترتیب دیکھنے کو ملتی ہے؟

سوال ۴.۴۷۰: گزشتہ سوال کو 2 کے بجائے 0.5 کے لیے دہرائیں۔اب کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا 2 کی جگہ کوئی بھی مثبت عدد $x$ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۴۷۱ تا سوال ۴.۴۷۴ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے وقفہ $I$ پر تفاعل کے بجائے خط بندی استعمال کرتے ہوئے خلل کی مقدار کا اندازہ لگانا ہو گا۔درج ذیل اقدام کریں۔

ا. وقفہ $I$ پر تفاعل $f$ ترسیم کریں۔

ب. نقطہ $x=a$ پر تفاعل کی خط بندی $L$ تلاش کریں۔

ج. $f$ اور $L$ کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں۔

د. وقفہ $I$ پر مطلق خلل $\left|f(x)-L(x)\right|$ ترسیم کر کے اس کی اعظم قیمت حاصل کریں۔

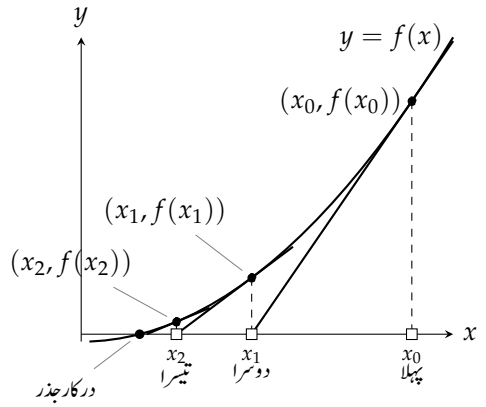
ھ. جزو-دی ترسیم سے $\delta>0$ کی اعظم قیمت تلاش کریں جو $|x-a|<\delta \implies |f(x)-L(x)|<\epsilon$ کو مطمئن کرتی ہو جہاں $\epsilon=0.5, 0.1, 0.01$ لیں۔ترسیم کو دیکھ کر بتائیں آیا آپ کی تخمینی $\delta$ کی قیمتیں درست ہیں؟

سوال ۴.۴۷۱: $f(x)=x^3+x^2-2x,\quad [-1,2],\quad a=1$

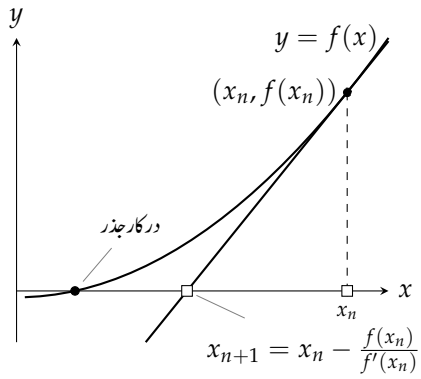
سوال ۴.۴۷۲: $f(x)=\frac{x-1}{4x^2+1},\quad [-\frac{3}{4},1],\quad a=\frac{1}{2}$

سوال ۴.۴۷۳: $f(x)=x^{\frac{2}{3}}(x-2),\quad [-2,3],\quad a=2$

سوال ۴.۴۷۴: $f(x)=\sqrt{x}-\sin x,\quad [0,2\pi],\quad a=2$




شکل ۴.۹۶: ترکیب نیوٹن ابتدائی قیاس $x_0$ سے شروع ہو کر (موزوں صورت میں) بتدریج بہتر جواب دیتی ہے۔




شکل ۴.۹۷: $x_n$ سے مخنی تک جا کر مماس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے $x_{n+1}$ تک پہنچتے ہیں۔

## ۴.۸ ترکیب نیوٹن

ہم خطی اور دو درجی مساوات حل کرنے کے سادہ کلیات جانتے ہیں۔ تین درجی اور چار درجی مساوات حل کرنے کے نسبتاً مشکل کلیات بھی پائے جاتے ہیں۔ ناروے کے ریاضی دان نیلز ہنری ایبل ( 1829 − 1802 ) نے ثابت کیا کہ چار سے زیادہ درجے کی مساوات حل کرنے کا کوئی کلیہ نہیں پایا جاتا۔

جب $f(x) = 0$ طرز کی مساوات کا بالکل درست حل حاصل کرنا ممکن نہ ہو تب ہم احصاء کے اعدادی طریقے استعمال کر کے حل کی تخمین حاصل کرتے ہیں۔ ترکیب نیوٹن ایسی ایک ترکیب ہے۔ اس ترکیب میں، جن نقطوں پر $f(x)$ صفر ہو ان نقطوں کے نزدیک $y = f(x)$ کو مماس سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی خط بندی کے ذریعہ مسائل حل کیے جاتے ہیں۔

### نظریہ

ترکیب نیوٹن مساوات $f(x) = 0$ کے حل کی تخمینی قیمتوں کی ترتیب حاصل کرتی ہے جو اصل حل تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم اس ترتیب کا پہلا عدد $x_0$ منتخب کرتے ہیں۔ موزوں صورتوں میں یہ ترتیب قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہوئے دیگر نقطے دیتی ہے۔ $x_0$ پر $f$ کا مماس محور $x$ کو ترتیب کے اگلے نقطہ $x_1$ پر قطع کرتا ہے (شکل ۴.۹۶)۔

ابتدائی نقطہ $x_0$ کو ترسیم دیکھ کر یا قیاساً منتخب کیا جا سکتا ہے۔ یہ ترکیب نقطہ $(x_0, f(x_0))$ پر تقاعل کے مماس کو تقاعل کا تخمین لیتے ہوئے مماس اور محور $x$ کے مقطع کو $x_1$ کہتا ہے جو ترتیب کا دوسرا عدد ہو گا۔ $x_1$ عموماً $x_0$ سے بہتر حل ہو گا۔ اسی طرح نقطہ $(x_1, f(x_1))$ پر تقاعل کا مماس محور $x$ کو $x_2$ پر قطع کرے گا جو ترتیب کا تیسرا عدد ہو گا۔ $x_2$ عموماً $x_1$ سے بہتر حل ہو گا۔ اسی طرح قدم بہ قدم چلتے ہوئے بہتر سے بہتر حل کی ترتیب حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ترتیب اصل حل کے نزدیک سے نزدیک ہوتی چلی جاتی ہے۔ قابل قبول حل تک پہنچ کر ہم رک جاتے ہیں۔

۲۴۴۳ ہم یکے بعد دیگرے تخمینی قیمتوں کے حصول کا کلیہ اخذ کر سکتے ہیں۔ دیے گئے تخمین $x_n$ پر تفاعل کے مماس کی مساوات درج ذیل ہو گی

$$y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n) \tag{۱}$$

۲۴۴۴ جو محور $x$ کو اس نقطے پر قطع کرے گی جہاں $y = 0$ ہو۔ مساوات ۱ میں $y = 0$ پُر کرتے ہوئے نقطہ تقاطع یعنی اگلا نقطہ $x_{n+1}$ حاصل کرتے ہیں

$$0 - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n) \quad \Longrightarrow \quad x = x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

۲۴۴۵ جہاں $f'(x_n) \neq 0$ فرض کیا گیا ہے (شکل ۴.۹۷)۔

۲۴۴۶ **ترکیب نیوٹن کا لائحہ عمل**

۲۴۴۷

۲۴۴۸ ا. مساوات $f(x) = 0$ کے جذر کی قیمت قیاساً حاصل کریں۔ مساوات $y = f(x)$ کی ترسیم مددگار ثابت ہو گی۔

۲۴۴۹ ب. درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے پہلی تخمین سے دوسری تخمین، دوسری تخمین سے تیسری تخمین، وغیرہ، حاصل کریں

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad (f'(x_n) \neq 0) \tag{۲}$$

۲۴۵۰ جہاں نقطہ $x_n$ پر تفاعل کا تفرق $f'(x_n)$ ہے۔

۲۴۵۱ ہم اپنی پہلی مثال میں $\sqrt{2}$ کا مثبت جذر مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

۲۴۵۲ مثال ۴.۵۲: مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ کا مثبت جذر تلاش کریں۔

۲۴۵۳ **حل**

۲۴۵۴ $f(x) = x^2 - 2$ اور $f'(x) = 2x$ لیتے ہوئے مساوات ۲ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}$$

۲۴۵۵ کم سے کم حساب و کتاب کی خاطر ہم اس مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \\ &= \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \end{aligned}$$

۲۴۵۶ ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے مساوات

$$x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

جدول ۴.۲: ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $f(x) = x^3 - x - 1$ پر ترکیب نیوٹن کے اطلاق کے نتائج۔

| $n$ | $x_n$ | $f(x_n)$ | $f'(x_n)$ | $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | $-1$ | 2 | 1.5 |
| 1 | 1.5 | 0.875 | 5.75 | 1.347 826 087 |
| 2 | 1.347 826 087 | 0.100 682 173 | 4.449 905 482 | 1.325 200 399 |
| 3 | 1.325 200 399 | 0.002 058 362 | 4.268 468 293 | 1.324 718 174 |
| 4 | 1.324 718 174 | 0.000 000 924 | 4.264 634 722 | 1.324 717 957 |
| 5 | 1.324 717 957 | $-1.0437 \times 10^{-9}$ | 4.264 632 997 | 1.324 717 957 |

۴۲۵۷ سے درج ذیل بتدریج بہتر تخمینی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

| | خلل | درست ہندسوں کی تعداد |
|---|---|---|
| $x_0 = 1$ | $-0.41421$ | 1 |
| $x_1 = 1.5$ | 0.08579 | 1 |
| $x_2 = 1.41667$ | 0.00246 | 3 |
| $x_3 = 1.41422$ | 0.00001 | 5 |

۴۲۵۸ □

۴۲۵۹ چونکہ ترکیب نیوٹن کا ارتکاز بہت تیز ہے (جس پر جلد بات کی جائے گی) زیادہ تر کیلکولیٹر جذر کو ترکیب نیوٹن سے تلاش کرتے ہیں۔ اگر درج بالا جدول میں 5
۴۲۶۰ کے بجائے 13 اعشاریہ مقامات تک درست ہندسے لیے جاتے تب اگلے قدم میں $\sqrt{2}$ کی قیمت 10 اعشاریہ مقامات تک درست حاصل ہوتی۔

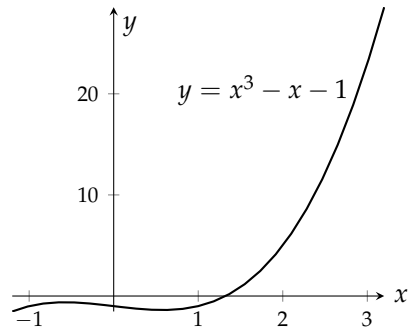
۴۲۶۱ مثال ۴.۵۳: اس نقطے کا $x$ محدد تلاش کریں جس پر منحنی $y = x^3 - x$ افقی خط $y = 1$ کو قطع کرتی ہے۔

۴۲۶۲ **حل**

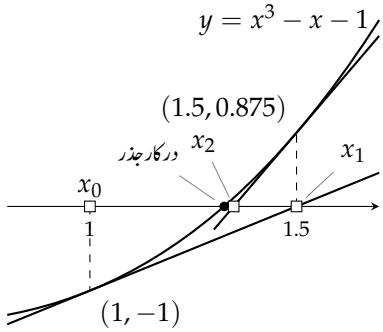
۴۲۶۳ منحنی اخط کو اس نقطے پر قطع کرتی ہے جہاں $x^3 - x = 1$ یعنی $x^3 - x - 1 = 0$ ہو۔ کہاں $f(x) = x^3 - x - 1$ صفر ہو گا؟
۴۲۶۴ شکل ۴.۹۸ میں ترسیم کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن کو $f$ پر لاگو کرتے
۴۲۶۵ ہیں۔ نتائج جدول ۴.۲ اور شکل ۴.۹۹ میں دیے گئے ہیں۔ □

۴۲۶۶ جیسا شکل ۴.۱۰۰ میں دکھایا گیا ہے ہم $B_0(3, 23)$ کو ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے تھے جہاں $x_0 = 3$ ہو گا۔ اگرچہ $B_0$ افقی محور سے بہت دور ہے
۴۲۶۷ لیکن $x_0 = 3$ پر منحنی کا مماس افقی محور کو $x_1 = 2.11$ پر قطع کرتا ہے جو $x_0$ سے بہتر نقطہ ہے۔ اب $f(x) = x^3 - x - 1$
۴۲۶۸ اور $f'(x) = 3x^2 - 1$ لیتے ہوئے پہلے کی طرح مساوات ۲ کے بار بار استعمال سے چھٹے قدم پر 9 اعشاریہ جواب $x_6 = x_5 =$
۴۲۶۹ 1.324 717 957 حاصل ہو گا۔

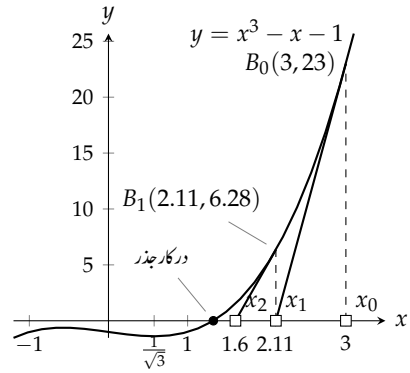
۴۲۷۰ شکل ۴.۱۰۰ میں منحنی کا مقامی اعظم $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ اور مقامی اقل $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ پر پایا جاتا ہے۔ اگر ہم ان نقطوں کے بیچ ابتدائی نقطہ منتخب کرتے ہوئے



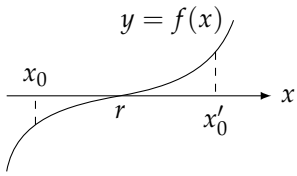

شکل۴.۹۸: منحنی $f(x) = x^3 - x - 1$ محور $x$ کو $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔




شکل۴.۹۹: جدول ۴.۲ کی پہلی تین قیمتیں۔




شکل۴.۱۰۰: جذر حاصل کرنے کی خاطر $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ کی دائیں جانب کسی بھی نقطہ $x_0$ سے شروع کیا جا سکتا ہے۔




شکل۴.۱۰۱: جذر $r$ کے دونوں اطراف ابتدائی نقطہ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن $r$ پر مرتکز ہو گا۔

ترکیب نیوٹن استعمال کریں تب ہمیں اچھے نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ البتہ ہم $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ کی دائیں جانب کسی بھی نقطہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہو گا لیکن ہم $B_0$ سے بھی زیادہ دور، مثلاً $x_0 = 10$ کو، ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ یوں زیادہ قدموں کے بعد اصل جواب حاصل ہو گا۔

### ارتکاز عموماً یقینی ہو گا

ترکیب نیوٹن بہت تیزی سے مرتکز ہوتا ہے، لیکن چونکہ ارتکاز لازمی نہیں لہٰذا یہ دیکھنا لازم ہو گا کہ آیا ترکیب مرتکز ہے یا نہیں۔ ارتکاز یقینی بنانے کی خاطر ہم تفاعل ترسیم کر کے موزوں ابتدائی نقطہ $x_0$ منتخب کر سکتے ہیں۔ صفر کے قریب ہونے کو $\left|f(x_n)\right|$ کی قیمت سے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ ارتکاز کو $|x_n - x_{n+1}|$ سے پرکھا جا سکتا ہے۔

اس زمرے میں نظریہ بھی کچھ مدد مہیا کرتا ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جذر $r$ پر وقفہ (جس میں $r$ پایا جاتا ہو) میں تمام $x$ کے لیے

$$\left|\frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}\right| < 1 \tag{۳}$$

کی صورت میں وقفہ کے اندر کسی بھی ابتدائی نقطہ $x_0$ کے لیے ترکیب مرتکز ہو گی۔ حقیقت میں اس مسئلے کا اطلاق مشکل ثابت ہوتا ہے لہٰذا $f(x_n)$ اور $|x_n - x_{n+1}|$ کی قیمتوں سے ارتکاز دیکھا جاتا ہے۔

عدم مساوات ۳ ارتکاز کے لیے **کافی** نا کہ لازمی شرط ہے۔ ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جہاں جذر $r$ پر ایسا کوئی وقفہ نہیں پایا جاتا جس پر عدم مساوات ۳ مطمئن ہوتی ہو لیکن ترکیب نیوٹن مرتکز ہوتی ہے۔ ایسے تمام وقفے پر ترکیب نیوٹن مرتکز ہو گی جس میں $x_0$ اور درکار جذر کے بیچ وقفے پر منحنی $y = f(x)$ محور $x$ کی طرف محدب (جھکا) ہو (شکل ۴.۱۰۱)۔

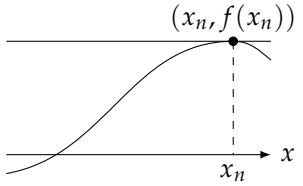
سازگار حالات میں ترکیب نیوٹن کی جذر $r$ پر ارتکاز کی رفتار اعلیٰ احصاء کا درج ذیل کلیہ دیتا ہے

$$\underbrace{|x_{n+1} - r|}_{\text{خلل } e_{n+1}} \leq \frac{\text{اعظم } |f''|}{\text{اقل } |f'|}|x_n - r|^2 = c \cdot \underbrace{|x_n - r|^2}_{\text{خلل } e_n} \tag{۴}$$

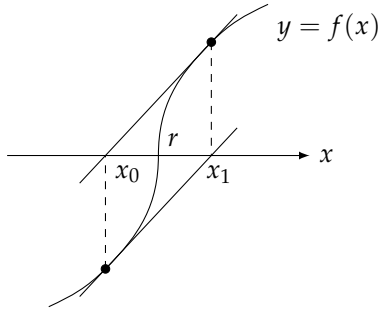
جہاں $c$ مستقل ہے، اور اعظم قیمت اور اقل قیمت $r$ پر وقفہ میں پائی جاتی اعظم اور اقل قیمتیں ہیں۔ درج بالا کلیہ کہتا ہے کہ قدم $n+1$ میں خلل کی قیمت قدم $n$ میں خلل کی قیمت کے مربع ضرب مستقل سے زیادہ نہیں ہو گی۔ اس بات کی گہرائی سمجھنے کی خاطر فرض کریں کہ $c \leq 1$ ہے اور $|x_n - r| < 10^{-3}$ ہے تب $|x_{n+1} - r| < 10^{-6}$ ہو گا۔ یوں ایک ہی قدم میں درستگی 3 اعشاریہ سے 6 اعشاریہ ہو گئی۔ عدم مساوات ۳ اور عدم مساوات ۴ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ $f$ ''اچھا'' تفاعل ہے۔ عدم مساوات ۴ میں اس سے مراد ایسا تفاعل ہے جس کا $r$ پر واحد ایک جذر پایا جاتا ہو لہٰذا $f'(r) \neq 0$ ہو گا۔ اگر $r$ پر ایک سے زیادہ جذر پائے جاتے ہوں تب ارتکاز کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔

### تاہم چیزیں غلطی کی طرف جا سکتی ہیں

اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب $x_n$ پر منحنی کا مماس محور $x$ کو قطع نہیں کرے گا لہٰذا $x_{n+1}$ ناقابل معلوم ہو گا اور ترکیب نیوٹن رک جائے گا (شکل ۴.۱۰۲)۔ ایسی صورت میں نئے ابتدائی نقطہ سے شروع کریں۔ اب عین ممکن ہے کہ $f$ اور $f'$ دونوں کا مشترک جذر پایا جاتا ہو۔ یہ جاننے کے لیے کہ آیا ایسا ہے آپ $f'(x) = 0$ کا حل تلاش کر کے ان قیمتوں پر $f$ کی قیمتیں دیکھ سکتے ہیں یا $f$ اور $f'$ کو ایک ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔




شکل ۴.۱۰۲: اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب نقطہ تقاطع نہیں پایا جاتا لہٰذا ترکیب نیوٹن رک جاتی ہے اور $x_{n+1}$ ناقابل معلوم ہو گا۔




شکل ۴.۱۰۳: ترکیب نیوٹن کا عدم ارتکاز۔

۲۴۹۳ ترکیب نیوٹن بعض اوقات غیر مرتکز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{r-x}, & x < r \\ \sqrt{x-r}, & x \geq r \end{cases}$$

۲۴۹۵ جس کو شکل ۴.۱۰۳ میں دکھایا گیا ہے لیتے ہیں۔ اگر ہم $x_0 = r - h$ سے شروع کریں تب $x_1 = r + h$ ہو گا اور ہر قدم پر یہی دو قیمتیں دہرائی
۲۴۹۶ جاتی ہیں۔ ہم جتنے قدم بھی لیں، حاصل تخمین ابتدائی قیاس سے زیادہ بہتر نہیں ہو گا۔

۲۴۹۷ اگر ترکیب نیوٹن مرتکز ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جذر پر مرتکز ہو گا۔ حقیقت میں عموماً ایسا ہی ہو گا البتہ بعض اوقات یہ کسی ایسے نقطے پر مرتکز ہو گا جہاں
۲۴۹۸ جذر موجود نہیں ہو گا۔ خوش قسمتی سے ایسے مواقع بہت کم پائے جاتے ہیں۔

۲۴۹۹ بعض اوقات آپ ایک جذر کو تلاش کرنا چاہیں گے جبکہ ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرتکز ہو گا۔ شکل ۴.۱۰۴ میں ایسی دو مثالیں دی گئی ہیں۔

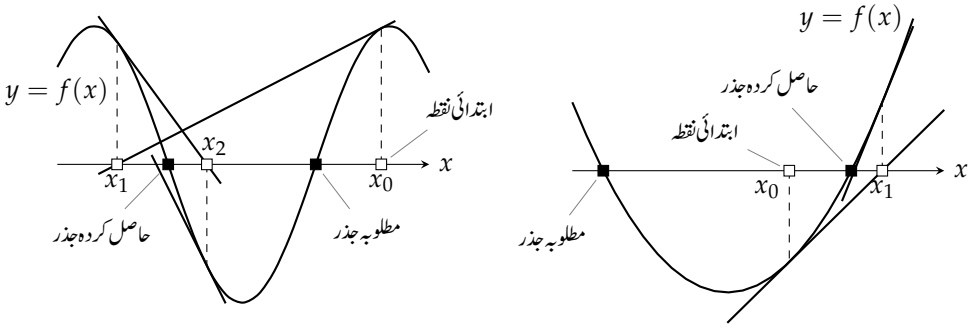
۲۵۰۰ ایسی صورت میں، کمپیوٹر پر تفاعل کی ترسیم یا احصاء کی ترا کیب استعمال کرتے ہوئے درکار جذر کے قریب ابتدائی نقطہ تلاش کرتے ہوئے حل کریں۔ امید کی جاتی
۲۵۰۱ ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔

## ۲۵۰۲ ترکیب نیوٹن میں ابتری

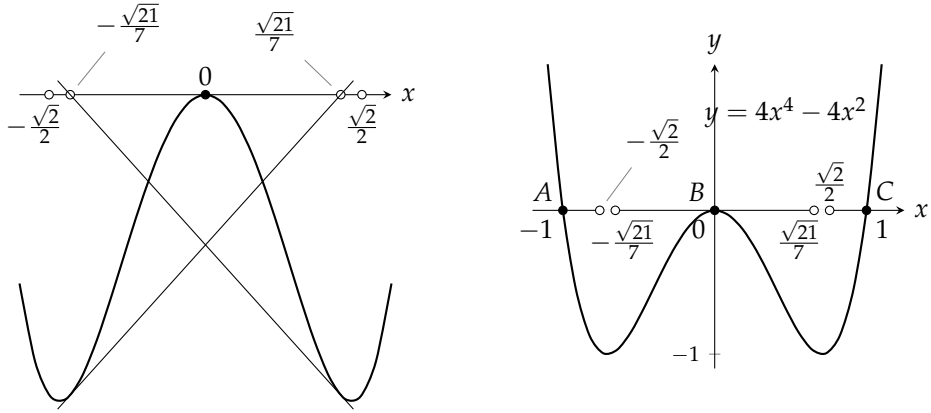
۲۵۰۳ ترکیب نیوٹن سے جذر کا حصول ابتری کا شکار ہو سکتا ہے یعنی مساوات کے لیے حاصل جذر کی قیمت ابتدائی نقطے کے مقام کو بہت حساس ہو گی۔

۲۵۰۴ مساوات $4x^4 - 4x^2 = 0$ ایسی ایک مثال ہے جس کو شکل ۴.۱۰۵ میں دکھایا گیا ہے۔ وقفہ $(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ ، $(-\frac{\sqrt{21}}{7}, \frac{\sqrt{21}}{7})$ ،
۲۵۰۵ اور $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \infty)$ میں ابتدائی نقطہ منتخب کرنے سے بالترتیب جذر $A$ ، $B$ ،اور $C$ ملتا ہے۔ نقطے $x = \mp\frac{\sqrt{21}}{7}$ دہراتے ہیں۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور
۲۵۰۶ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ نقطوں کے ایسے لامتناہی کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر $A$ کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان وقفوں کے بیچ، نقطوں کے ایسے کھلے وقفے پائے جاتے ہیں
۲۵۰۷ جو جذر $C$ کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان کھلے وقفوں کے آخری سر (جن کی تعداد لامتناہی ہے) کوئی جذر نہیں دیتے بلکہ یہ ایک دوسرے کو دہراتے ہیں۔ یہی عمل
۲۵۰۸ وقفہ $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{21}}{7})$ میں بھی پایا جاتا ہے۔

۲۵۰۹ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ (یا $-\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ) کے بیچ ابتری کی بہترین مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ تک دائیں سے پہنچتے ہوئے ان نقطوں




شکل ۴.۱۰۴: ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرتکز ہو سکتا ہے۔




شکل ۴.۱۰۵: ترکیب نیوٹن ابتری کا شکار ہے۔

کے بیچ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو جذر $A$ اور جذر $C$ دیتے ہیں۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ کے ایک ہی طرف رہتے ہوئے انتہائی قریب قریب ایسے نقطے پائے جاتے ہیں جن سے حاصل جذر ایک دوسرے سے بہت دور پائے جاتے ہیں۔

## سوالات

### حصول جذر

سوال ۴.۴۷۵: $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے مساوات $x^2 + x - 1 = 0$ کا حل حاصل کریں۔ اب $x_0 = 1$ لیتے ہوئے دوسرا حل تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں $x_2$ تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۷۶: $x_0 = 0$ لیتے ہوئے $x^3 + 3x + 1 = 0$ کا ایک حقیقی حل ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ اس کے بعد $x_2$ تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۷۷: $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے تفاعل $f(x) = x^4 + x - 3$ کا بایاں صفر اور $x_0 = 1$ لیتے ہوئے دایاں صفر تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں $x_2$ تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۷۸: تفاعل $f(x) = 2x - x^2 + 1$ کے دونوں جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ $x_0 = 0$ سے شروع کرتے ہوئے بائیں ہاتھ صفر اور $x_0 = 2$ سے شروع کرتے ہوئے دائیں ہاتھ صفر حاصل کریں۔ دونوں صورتوں میں $x_2$ تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۷۹: مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو ترکیب نیوٹن سے حل کرتے ہوئے 2 کا مثبت چوتھا جذر تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیں۔ $x_2$ کیا ہو گا؟

سوال ۴.۴۸۰: مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو حل کرتے ہوئے 2 کا منفی چوتھا جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = -1$ لیں۔ $x_2$ کیا ہو گا؟

سوال ۴.۴۸۱: $x$ کی کس قیمت پر $\cos x = 2x$ ہو گا؟ کیلکولیٹر استعمال کریں۔

سوال ۴.۴۸۲: $x$ کی کس قیمت پر $\cos x = -x$ ہو گا؟ کیلکولیٹر استعمال کریں۔

سوال ۴.۴۸۳: متوسط قیمت مسئلہ (صفحہ ۱۴۸) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $f(x) = x^3 + 2x - 4$ کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ یہ جذر ترکیب نیوٹن کی مدد سے 5 اعشاریہ مقامات تک درستگی تک تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۸۴: $\pi$ کی قیمت کی تخمین مساوات $\tan x = 0$ کے حل سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ نقطہ $x_0 = 3$ سے شروع کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے، کیلکولیٹر کے استعمال کے ساتھ، $\pi$ کی قیمت جتنے اعشاریہ مقامات تک درستگی تک ممکن ہو حاصل کریں۔

### نظریہ، مثالیں، اور استعمال

سوال ۴.۴۸۵: فرض کریں آپ کا منتخب کردہ ابتدائی نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہے۔ مزید فرض کریں کہ $f'(x_0)$ معین اور غیر صفر ہے۔ ایسی صورت میں $x_1$ اور دیگر تخمین کیا حاصل ہوں گی؟

سوال ۴.۴۸۶: آپ $\frac{\pi}{2}$ کی قیمت 5 اعشاریہ مقامات تک درست ترکیب نیوٹن سے $\cos x = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ابتدائی نقطے کی کوئی اہمیت ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۳۷ سوال ۴.۴۸۷: ارتعاش۔ اگر $h > 0$ ہو تب ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x_0 = h$ منتخب کرتے ہوئے درج ذیل تفاعل
۳۳۸ کے لیے $x_1 = -h$ حاصل ہو گا

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ \sqrt{-x}, & x < 0 \end{cases}$$

۳۳۹ اور $x_0 = -h$ منتخب کرنے سے $x_1 = h$ حاصل ہو گا۔اس مسئلے کی ترسیم کھینچ کر اس عمل کی وضاحت کریں۔

۳۴۰

۳۴۱ سوال ۴.۴۸۸: بگڑتی ہوئی تخمین تفاعل $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ کو ترکیب نیوٹن سے حل کریں۔ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $x_1$ ، $x_2$ ،
۳۴۲ $x_3$ ،اور $x_4$ تلاش کریں۔ $|x_n|$ کا کلیہ کیا ہو گا؟ $n \to \infty$ کرنے سے $|x_n|$ کو کیا ہو گا؟تصویر کشی کر کے وضاحت کریں۔

۳۴۳ سوال ۴.۴۸۹: سمجھائیں کہ درج ذیل چار فقرے ایک ہی معلومات پوچھ رہی ہیں۔

۳۴۴ ا. تفاعل $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کا جذر تلاش کریں۔

۳۴۵ ب. منحنی $y = x^3$ اور خط $y = 3x + 1$ کے نقطہ تقاطع کا $x$ محدد تلاش کریں۔

۳۴۶ ج. منحنی $y = x^3 - 3x$ جہاں $y = 1$ کو قطع کرتی ہے اس نقطے کا $x$ محدد تلاش کریں۔

۳۴۷ د. $x$ کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $g(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 - x + 5$ کا تفرق صفر ہو۔

۳۴۸ سوال ۴.۴۹۰: ایک سیارے کا مقام تلاش کرنے کی خاطر ہمیں $x = 1 + 0.5 \sin x$ حل کرنا ہو گا۔تفاعل $f(x) = x - 1 - 0.5 \sin x$ کو ترسیم کرتے ہوئے ایک جذر $x = 1.5$ کے قریب حاصل ہوتا ہے۔اس نقطہ سے شروع کرتے ہوئے بہتر حل $x_1$ تلاش کریں۔(
۳۵۰ 5 اعشاریہ مقامات تک درست حل $x = 1.49870$ ہے۔)

۳۵۱ سوال ۴.۴۹۱:

۳۵۲ ا. ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کے دو منفی جذر 5 اعشاریہ مقامات تک درست تلاش کریں۔

۳۵۳ ب. وقفہ $-2 \leq x \leq -2$ پر $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ترسیم کو جذر کے قریب بڑا کرتے ہوئے جذر کو 5
۳۵۴ اعشاریہ مقامات تک درستگی تک تلاش کریں۔

۳۵۵ ج. تفاعل $g(x) = 0.25x^4 - 1.5x^2 - x + 5$ کو ترسیم کریں۔ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے $x$ کی 5 اعشاریہ مقامات تک درست وہ
۳۵۶ قیمت تلاش کریں جہاں ترسیم کا مماس افقی ہو۔

۳۵۷ سوال ۴.۴۹۲: ترسیم $y = \tan x$ خط $y = 2x$ کو $x = 0$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔ترکیب نیوٹن سے نقطہ تقاطع تلاش
۳۵۸ کریں۔

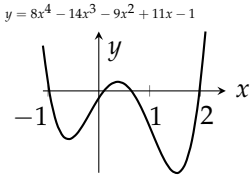
۳۵۹ سوال ۴.۴۹۳: ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x + 2 = 0$ کے دو حقیقی جذر تلاش کریں۔

۳۶۰ سوال ۴.۴۹۴: $\sin 3x = 0.99 - x^2$ کے کتنے حل ہوں گے؟ترکیب نیوٹن سے حل تلاش کریں۔

۳۶۱ سوال ۴.۴۹۵: کیا $\cos 3x$ کبھی $x$ کو قطع کرتا ہے؟اپنے جواب جی وجہ پیش کریں۔ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

۳۶۲ سوال ۴.۴۹۶: تفاعل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ کے چار حقیقی صفر تلاش کریں۔

۱۳۶۳ سوال۷.۴.۴۹: تجزی $8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1 = 8(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)(x - r_4)$ میں




۱۳۶۴ $r_1$ ، $r_2$ ، $r_3$ ،اور $r_4$ تلاش کریں۔

۱۳۶۵

۱۳۶۶

# باب ۵

# تکمل

اس باب میں دو اعمال اور ان کے بیچ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ پہلے عمل میں ہم تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے عمل میں ہم حجم، رقبہ، وغیرہ کے بالکل ٹھیک کلیات یکے بعد دیگرے بہتر سے بہتر تخمین سے دریافت کرتے ہیں۔ دونوں اعمال تکمل کہلاتے ہیں۔

تکمل اور تفرق کا گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق ریاضیات کے اہم ترین حقائق میں سے ایک ہے جو لیبنز اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ دریافت کیا اور جس کی دریافت جدید دور کی عظیم ترین فنی ترقی تصور کی جاتی ہے۔

## ۵.۱ غیر قطعی تکملات

جسم کے موجودہ مقام اور سرعت سے جسم کے مستقبل مقام کی پیش گوئی کرنا احصاء کی اولین کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ آج کل تفاعل کی کسی ایک معلوم قیمت اور شرح تبدیلی سے تفاعل کی دیگر قیمتوں کا حصول معمول کی بات ہے۔ احصاء کی مدد سے کشش زمین سے نکلنے کے لیے درکار رفتار یا بکار پولونیم ۲۱۰ کی موجودہ عملیت اور شرح تحلیل سے اس کی قابل استعمال زندگی کا حساب لگایا جا سکتا ہے۔

تفاعل کی معلوم قیمتوں میں سے کسی ایک قیمت اور تفاعل کے تفرق $f(x)$ سے تفاعل کا حصول دو قدموں میں ممکن ہے۔ پہلے قدم میں وہ تمام تفاعلات حاصل کیے جاتے ہیں جن کا تفرق $f$ ہے۔ یہ تفاعلات $f$ کے ضد تفارق کہلاتے ہیں اور جس کلیہ سے انہیں اخذ کیا جاتا ہے وہ $f$ کا غیر قطعی تکمل کہلاتا ہے۔ دوسرے قدم میں تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے ضد تفارق میں سے مخصوص تفاعل منتخب کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں پہلے قدم پر غور کیا جائے گا جبکہ دوسرے قدم پر اگلے حصہ میں غور کیا جائے گا۔

اگرچہ تفاعل کے تمام ضد تفارق حاصل کرنے والا کلیہ دریافت کرنا ناممکن نظر آتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کے پہلے دو ضمنی نتائج کی مدد سے تفاعل کے ایک ضد تفرق سے اس کے تمام ضد تفارق حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

## ۵.۳ ضد تفرق کا حصول۔ غیر قطعی تکمل

**تعریف:** تفاعل $f(x)$ کا ضد تفرق تب $F(x)$ ہوگا جب $f$ کے دائرہ کار میں تمام $x$ کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$F'(x) = f(x)$$

$f$ کے تمام ضد تفارق کا سلسلہ $x$ کے لحاظ سے $f$ کا **غیر قطعی تکمل**[1] ہوگا جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x$$

علامت $\int$ کو **علامت تکمل** کہتے ہیں۔ تفاعل $f$ کو **متکمل**[2] اور $x$ کو **تکمل کا متغیر**[3] کہتے ہیں۔

□

مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کے دوسرے ضمنی نتیجے کے تحت تفاعل $f$ کے حاصل کردہ ضد تفرق $F$ اور اس کے کسی دوسرے ضد تفرق میں صرف مستقل کا فرق پایا جائے گا۔ اس حقیقت کو تکملی علاقیت میں ظاہر کرتے ہیں:

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C \qquad (۱)$$

مستقل $C$ کو **تکمل کا مستقل**[4] یا **اختیاری مستقل**[5] کہتے ہیں۔ ہم مساوات ۱ کو یوں پڑھتے ہیں: "$x$ کے لحاظ سے تفاعل $f$ کا غیر قطعی تکمل $F(x) + C$ ہے۔" $F(x) + C$ کے حصول کو $f$ کے **تکمل** کا حصول کہتے ہیں۔

**مثال ۵.۱:** $\int 2x\,\mathrm{d}x$ تلاش کریں۔

**حل**

$$\int 2x\,\mathrm{d}x = x^2 + C$$

$2x$ کا ضد تفرق $x^2$ ہے اور $C$ تکمل کا مستقل ہے۔ کلیہ $x^2 + C$ تفاعل $2x$ کے تمام تفارق دیتا ہے۔ یوں $x^2 + 1$ ، $x^2 - \pi$ ، اور $x^2 + \sqrt{2}$ تفاعل $2x$ کے ممکنہ ضد تفرق ہیں۔ آپ ان کا تفرق باری باری لے کر تصدیق کر سکتے ہیں۔ □

ہم عموماً تفرق کے کلیات سے ضد تفارق کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔ جدول ۵.۱ میں غیر قطعی تکملات کے سامنے موزوں تفرقی کلیات کو ضد لکھا گیا ہے۔

**مثال ۵.۲:**

---

[1] indefiniteintegral
[2] integrand
[3] variableofintegration
[4] constantofintegration
[5] arbitraryconstant

جدول ۱.۵: تکمل کے کلیات

| تفرقی کلیات کو ضد لکھا گیا ہے | غیر قطعی تکمل | |
|---|---|---|
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right) = x^n$ | $\int x^n \,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1,\ n$ ناطق | 1. |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) = 1$ | $\int \mathrm{d}x = \int 1 \,\mathrm{d}x = x + C$ (خصوصی صورت) | |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-\frac{\cos kx}{k}) = \sin kx$ | $\int \sin kx \,\mathrm{d}x = -\frac{\cos kx}{k} + C$ | 2. |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{\sin kx}{k}) = \cos kx$ | $\int \cos kx \,\mathrm{d}x = \frac{\sin kx}{k} + C$ | 3. |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tan x = \sec^2 x$ | $\int \sec^2 x \,\mathrm{d}x = \tan x + C$ | 4. |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-\cot x) = \csc^2 x$ | $\int \csc^2 x \,\mathrm{d}x = -\cot x + C$ | 5. |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sec x = \sec x \tan x$ | $\int \sec x \tan x \,\mathrm{d}x = \sec x + C$ | 6. |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-\csc x) = \csc x \cot x$ | $\int \csc x \cot x \,\mathrm{d}x = -\csc x + C$ | 7. |

۲۳۹۹ ا. جدول ۵.۱ کے کلیہ ۱ میں $n = 5$ لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

$$\int x^5 \, \mathrm{d}x = \frac{x^6}{6} + C$$

۲۴۰۰ ب. کلیہ ۱ میں $n = -\frac{1}{2}$ لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} \, \mathrm{d}x = \int x^{-\frac{1}{2}} \, \mathrm{d}x = 2x^{\frac{1}{2}} + C$$

۲۴۰۱ ج. کلیہ ۲ میں $k = 2$ لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

$$\int \sin 2x \, \mathrm{d}x = -\frac{\cos 2x}{2} + C$$

۲۴۰۲ د. کلیہ ۳ میں $k = \frac{1}{2}$ لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

$$\int \cos \frac{x}{2} \, \mathrm{d}x = \int \frac{1}{2} x \, \mathrm{d}x = \frac{\sin \frac{1}{2}x}{\frac{1}{2}} + C = 2 \sin \frac{x}{2} + C$$

□

۲۴۰۳

۲۴۰۴ بعض اوقات کلیہ تکمل کا حصول مشکل ثابت ہوتا ہے البتہ اخذ کردہ کلیہ کو پرکھنا مشکل نہیں۔ کلیے کا تفرق، متکمل ہو گا۔

۲۴۰۵ مثال ۵.۳: درج ذیل کی وجہ سے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x \sin x + \cos x + C) = x \cos x + \sin x - \sin x + 0 = x \cos x$$

۲۴۰۶ درج ذیل ہو گا۔

$$\int x \cos x \, \mathrm{d}x = x \sin x + \cos x + C$$

□

۲۴۰۷

۲۴۰۸ اس مثال میں مستعمل تکمل کا کلیہ اخذ کرنا باب ۸ میں سکھایا جائے گا۔

جدول ۵.۲: غیر قطعی تکمل کے قواعد

| | |
|---|---|
| 1. مستقل مضرب قاعدہ: ($k$ کی قیمت $x$ کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی) | $\int kf(x)\,\mathrm{d}x = k\int f(x)\,\mathrm{d}x$ |
| 2. منفی کے لیے قاعدہ: (قاعدہ 1 میں $k=-1$ لیا گیا ہے۔) | $\int -f(x)\,\mathrm{d}x = -\int f(x)\,\mathrm{d}x$ |
| 3. مجموعہ اور فرق کا قاعدہ: | $\int [f(x)\mp g(x)]\,\mathrm{d}x = \int f(x)\,\mathrm{d}x + \int g(x)\,\mathrm{d}x$ |

## ضد تفارق کے قواعد

۶۴۰۹

۶۴۱۰ ہم ضد تفارق کے بارے میں درج ذیل جانتے ہیں۔

۶۴۱۱ ا. ایک تفاعل اس صورت مستقل مضرب $kf$ کا ضد تفرق ہو گا جب یہ $f$ کے ضد تفرق ضرب $k$ کے برابر ہو۔

۶۴۱۲ ب. بالخصوص ایک تفاعل اس صورت $f-$ کا ضد تفرق ہو گا جب یہ $f$ کے ضد تفرق کا نفی ہو۔

۶۴۱۳ ج. ایک تفاعل اس صورت مجموعہ یا فرق $f\mp g$ کا ضد تفرق ہو گا جب یہ $f$ کے ضد تفرق اور $g$ کے ضد تفرق کا مجموعہ یا فرق ہو۔

۶۴۱۴ ان حقائق کو تکملی علامتیت میں لکھنے سے غیر قطعی تکمل کے معیاری ریاضیاتی قواعد حاصل ہوتے ہیں (جدول ۵.۲)۔

۶۴۱۵ مثال ۵.۴: تکمل کا مستقل

۶۴۱۶

$$\begin{aligned}
\int 5\sec x\tan x\,\mathrm{d}x &= 5\int \sec x\tan x\,\mathrm{d}x && \text{جدول ۵.۲، قاعدہ 1}\\
&= 5(\sec x + C) && \text{جدول ۵.۱، کلیہ 6}\\
&= 5\sec x + 5C && \text{غیر قطعی ضد تفرق کی پہلی صورت}\\
&= 5\sec x + C' && \text{مستقل } 5C \text{ کو مستقل } C' \text{ لکھا گیا ہے}\\
&= 5\sec x + C && C' \text{ ایک مستقل ہے جس کو ہم اب } C \text{ سے ظاہر کرتے ہیں}
\end{aligned}$$

□ ۶۴۱۷

۶۴۱۸ اس مثال کے آخری قدم پر مستقل $C'$ کو بغیر علامت (′) لکھا گیا ہے۔

۶۴۱۹ مثال ۵.۴ میں حاصل چاروں جوابات صحیح ہیں البتہ آخری کلیہ پر غیر قطعی ضد تفرق کی سادہ ترین اور پسندیدہ صورت لکھی گئی ہے لہٰذا عموماً درج ذیل لکھا جاتا

ہے۔

$$\int 5\sec x\tan x\,\mathrm{d}x = 5\sec x + C$$

جیسا مجموعہ اور فرق کے تفرقی قواعد ہمیں تفاعل کا ہر رکن علیحدہ علیحدہ تفرق کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اسی طرح مجموعہ اور فرق کے تکملی قواعد ہمیں تفاعل کا ہر رکن علیحدہ علیحدہ تکمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے ہم ارکان کے انفرادی تکملات کے مستقلات کے مجموعہ کو آخر میں یک مستقل سے ظاہر کرتے ہیں۔

**مثال ۵.۵:** جزو در جزو تکمل۔
درج ذیل حاصل کریں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5)\,\mathrm{d}x$$

اگر ہم دیکھ کر بتلا سکیں کہ $x^2 - 2x + 5$ کا ضد تفرق $\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x$ ہے تب ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5)\,\mathrm{d}x = \underbrace{\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x}_{\text{ضد تفرق}} + \underbrace{C}_{\text{اختیاری مستقل}}$$

اگر ہم ضد تفرق پہچان نہ سکیں تب ہم مجموعہ اور فرق کے قواعد سے جزو در جزو تکمل لے کر درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\int (x^2 - 2x + 5)\,\mathrm{d}x &= \int x^2\,\mathrm{d}x - \int 2x\,\mathrm{d}x + \int 5\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{x^3}{3} + C_1 - x^2 + C_2 + 5x + C_3\end{aligned}$$

اس کلیہ میں تین مستقلات کا مجموعہ از خود ایک مستقل ہو گا جو $C$ لکھا جا سکتا ہے یعنی $C_1 + C_2 + C_3 = C$ جس سے کلیہ کی درج ذیل سادہ صورت حاصل ہوتی ہے۔

$$\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C$$

جزو در جزو تکمل لیتے ہوئے ہم علیحدہ علیحدہ مستقل لکھ کر آخر میں انہیں جمع کر کے $C$ لکھنے کے بجائے پہلے قدم پر ہی صرف ایک مستقل $C$ لکھتے ہیں یعنی:

$$\begin{aligned}\int (x^2 - 2x + 5)\,\mathrm{d}x &= \int x^2\,\mathrm{d}x - \int 2x\,\mathrm{d}x + \int 5\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C\end{aligned}$$

□

### $\sin^2 x$ اور $\cos^2 x$ کے تکملات

بعض اوقات وہ تکملات جن کا حصول ہم نہیں جانتے، تکونیاتی تماثل کی مدد سے ان تکملات میں تبدیل کرنا ممکن ہوتا ہے جن کا حصول ہم جانتے ہیں۔ $\sin^2 x$ اور $\cos^2 x$ کے تکمل عموماً استعمال میں درپیش آتے ہیں۔ آئیں تماثل کی مدد سے انہیں حل کرتے ہیں۔

مثال ۵.۶:

ا.

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \, dx &= \int \frac{1-\cos 2x}{2} \, dx \qquad \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2} \\ &= \frac{1}{2}\int (1-\cos 2x)\, dx \\ &= \frac{1}{2}\int dx - \frac{1}{2}\int \cos 2x \, dx \\ &= \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\frac{\sin 2x}{2} + C \\ &= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\int \cos^2 x \, dx &= \int \frac{1+\cos 2x}{2} \, dx \qquad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2} \\ &= \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C\end{aligned}$$

□

## سوالات

### ضد تفرق کا حصول

سوال ۵.۱ تا سوال ۵.۱۸ میں دیے ہر تفاعل کا ضد تفرق زبانی (بغیر کسی جدول کی مدد لیے) لکھیں۔ جواب کی تصدیق کی خاطر جواب کا تفرق لیں۔

سوال ۵.۱: (ا) $2x$، (ب) $x^2$، (ج) $x^2 - 2x + 1$

سوال ۵.۲: (ا) $6x$، (ب) $x^7$، (ج) $x^7 - 6x + 8$

سوال ۵.۳: (ا) $-3x^{-4}$، (ب) $x^{-4}$، (ج) $x^{-4} + 2x + 3$

سوال ۵.۴: (ا) $2x^{-3}$، (ب) $\frac{x^{-3}}{2} + x^2$، (ج) $-x^{-3} + x - 1$

سوال ۵.۵: (ا) $\frac{1}{x^2}$، (ب) $\frac{5}{x^2}$، (ج) $2 - \frac{5}{x^2}$

۱۴۴۵ سوال ۵.۶: (ا) $-\frac{2}{x^3}$، (ب) $\frac{1}{2x^3}$، (ج) $x^3 - \frac{1}{x^3}$

۱۴۴۶ سوال ۵.۷: (ا) $\frac{3}{2}\sqrt{x}$، (ب) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$، (ج) $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$

۱۴۴۷ سوال ۵.۸: (ا) $\frac{4}{3}\sqrt[3]{x}$، (ب) $\frac{1}{3\sqrt[3]{x}}$، (ج) $\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$

۱۴۴۸ سوال ۵.۹: (ا) $\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$، (ب) $\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$، (ج) $-\frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}}$

۱۴۴۹ سوال ۵.۱۰: (ا) $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$، (ب) $-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$، (ج) $-\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}}$

۱۴۵۰ سوال ۵.۱۱: (ا) $-\pi \sin \pi x$، (ب) $3 \sin x$، (ج) $\sin \pi x - 3 \sin 3x$

۱۴۵۱ سوال ۵.۱۲: (ا) $\pi \cos \pi x$، (ب) $\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}$، (ج) $\cos \frac{\pi x}{2} + \pi \cos x$

۱۴۵۲ سوال ۵.۱۳: (ا) $\sec^2 x$، (ب) $\frac{2}{3} \sec^2 \frac{x}{3}$، (ج) $-\sec^2 \frac{3x}{2}$

۱۴۵۳ سوال ۵.۱۴: (ا) $\csc^2 x$، (ب) $-\frac{3}{2} \csc^2 \frac{3x}{2}$، (ج) $1 - 8 \csc^2 2x$

۱۴۵۴ سوال ۵.۱۵: (ا) $\csc x \cot x$، (ب) $-\csc 5x \cot 5x$، (ج) $-\pi \csc \frac{\pi x}{2} \cot \frac{\pi x}{2}$

۱۴۵۵ سوال ۵.۱۶: (ا) $\sec x \tan x$، (ب) $4 \sec 3x \tan 3x$، (ج) $\sec \frac{\pi x}{2} \tan \frac{\pi x}{2}$

۱۴۵۶ سوال ۵.۱۷: $(\sin x - \cos x)^2$

۱۴۵۷ سوال ۵.۱۸: $(1 + 2\cos x)^2$

## ۱۴۵۸ تکمل کا حصول

۱۴۵۹ سوال ۵.۱۹ تا سوال ۵.۵۸ میں تکمل حاصل کریں۔ تکمل کا تفرق لے کر جواب کی تصدیق کریں۔

۱۴۶۰ سوال ۵.۱۹: $\int (x+1)\,\mathrm{d}x$

۱۴۶۱ سوال ۵.۲۰: $\int (5-6x)\,\mathrm{d}x$

۱۴۶۲ سوال ۵.۲۱: $\int (3t^2 + \frac{t}{2})\,\mathrm{d}t$

۱۴۶۳ سوال ۵.۲۲: $(\frac{t^2}{2} + 4t^3)\,\mathrm{d}t$

۱۴۶۴ سوال ۵.۲۳: $(2x^3 - 5x + 7)\,\mathrm{d}x$

۱۴۶۵ سوال ۵.۲۴: $\int (1 - x^2 - 3x^5)\,\mathrm{d}x$

۱۴۶۶ سوال ۵.۲۵: $\int (\frac{1}{x^2} - x^2 - \frac{1}{3})\,\mathrm{d}x$

۱۴۶۷ سوال ۵.۲۶: $\int (\frac{1}{5} - \frac{2}{x^3} + 2x)\,\mathrm{d}x$

۱۴۶۸ سوال ۵.۲۷: $\int x^{-\frac{1}{3}}\,\mathrm{d}x$

۱۴۶۹ سوال ۵.۲۸: $\int x^{-\frac{5}{4}}\,\mathrm{d}x$

۴۶۰. سوال ۵.۲۹: $\int (\sqrt{x} + \sqrt[3]{x})\,dx$

۴۶۱. سوال ۵.۳۰: $\int (\frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{2}{\sqrt{x}})\,dx$

۴۶۲. سوال ۵.۳۱: $\int (8y - \frac{2}{y^{1/4}})\,dy$

۴۶۳. سوال ۵.۳۲: $\int (\frac{1}{7} - \frac{1}{y^{5/4}})\,dy$

۴۶۴. سوال ۵.۳۳: $\int 2x(1 - x^{-3})\,dx$

۴۶۵. سوال ۵.۳۴: $\int x^{-3}(x + 1)\,dx$

۴۶۶. سوال ۵.۳۵: $\int \frac{t\sqrt{t}+\sqrt{t}}{t^2}\,dt$

۴۶۷. سوال ۵.۳۶: $\int \frac{4+\sqrt{t}}{t^3}\,dt$

۴۶۸. سوال ۵.۳۷: $\int (-2\cos t)\,dt$

۴۶۹. سوال ۵.۳۸: $\int (-5\sin t)\,dt$

۴۷۰. سوال ۵.۳۹: $7\sin\frac{\theta}{3}\,d\theta$

۴۷۱. سوال ۵.۴۰: $\int 3\cos 5\theta\,d\theta$

۴۷۲. سوال ۵.۴۱: $\int (-3\csc^2 x)\,dx$

۴۷۳. سوال ۵.۴۲: $\int (-\frac{\sec^2 x}{3})\,dx$

۴۷۴. سوال ۵.۴۳: $\int \frac{\csc\theta\cot\theta}{2}\,d\theta$

۴۷۵. سوال ۵.۴۴: $\frac{2}{5}\sec\theta\tan\theta\,d\theta$

۴۷۶. سوال ۵.۴۵: $\int (4\sec x\tan x - 2\sec^2 x)\,dx$

۴۷۷. سوال ۵.۴۶: $\int \frac{1}{2}(\csc^2 x - \csc x\cot x)\,dx$

۴۷۸. سوال ۵.۴۷: $\int (\sin 2x - \csc^2 x)\,dx$

۴۷۹. سوال ۵.۴۸: $\int (2\cos 2x - 3\sin 3x)\,dx$

۴۸۰. سوال ۵.۴۹: $\int 4\sin^2 y\,dy$

۴۸۱. سوال ۵.۵۰: $\int \frac{\cos^2 y}{7}\,dy$

۴۸۲. سوال ۵.۵۱: $\int \frac{1+\cos 4t}{2}\,dt$

۴۸۳. سوال ۵.۵۲: $\int \frac{1-\cos 6t}{2}\,dt$

۴۸۴. سوال ۵.۵۳: $\int (1 + \tan^2\theta)\,d\theta$ اشارہ: $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$

۴۹۵ سوال ۵.۵۴: $\int (2 + \tan^2\theta)\,\mathrm{d}\theta$

۴۹۶ سوال ۵.۵۵: $\int \cot^2 x\,\mathrm{d}x$

۴۹۷ سوال ۵.۵۶: $\int (1 - \cot^2 x)\,\mathrm{d}x$

۴۹۸ سوال ۵.۵۷: $\int \cos\theta(\tan\theta + \sec\theta)\,\mathrm{d}\theta$

۴۹۹ سوال ۵.۵۸: $\int \frac{\csc\theta}{\csc\theta - \sin\theta}\,\mathrm{d}\theta$

## ۵۰۰ تکمل کلیہ کی تصدیق

۵۰۱ سوال ۵.۵۹ تا سوال ۵.۶۴ میں دیے تکملی کلیات کی تصدیق بذریعہ تفرق کریں۔ ہم حصہ ۵.۳ میں دیکھیں گے کہ ایسے کلیات کہاں سے آتے ہیں۔

۵۰۲ سوال ۵.۵۹: $\int (7x-2)^3\,\mathrm{d}x = \frac{(7x-2)^4}{28} + C$

۵۰۳ سوال ۵.۶۰: $\int (3x+5)^{-2}\,\mathrm{d}x = -\frac{(3x+5)^{-1}}{3} + C$

۵۰۴ سوال ۵.۶۱: $\int \sec^2(5x-1)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{5}\tan(5x-1) + C$

۵۰۵ سوال ۵.۶۲: $\int \csc^2(\frac{x-1}{3})\,\mathrm{d}x = -3\cot(\frac{x-1}{3}) + C$

۵۰۶ سوال ۵.۶۳: $\int \frac{1}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{x+1} + C$

۵۰۷ سوال ۵.۶۴: $\int \frac{1}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{x+1} + C$

۵۰۸ سوال ۵.۶۵: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا۔ $\int x\sin x\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}\sin x + C$

ب۔ $\int x\sin x\,\mathrm{d}x = -x\cos x + C$

ج۔ $\int x\sin x\,\mathrm{d}x = -x\cos x + \sin x + C$

۵۰۹ سوال ۵.۶۶: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا۔ $\int \tan\theta\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{\sec^3\theta}{3} + C$

ب۔ $\int \tan\theta\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\tan^2\theta + C$

ج۔ $\int \tan\theta\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\sec^2\theta$

۶۵۱۰ سوال ۵.۶۷: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا۔ $\int (2x+1)^2\,\mathrm{d}x = \dfrac{(2x+1)^3}{3} + C$

ب۔ $\int 3(2x+1)^2\,\mathrm{d}x = (2x+1)^3 + C$

ج۔ $\int 6(2x+1)^2\,\mathrm{d}x = (2x+1)^3 + C$

۶۵۱۱ سوال ۵.۶۸: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا۔ $\int \sqrt{2x+1}\,\mathrm{d}x = \sqrt{x^2+x+C}$

ب۔ $\int \sqrt{2x+1}\,\mathrm{d}x = \sqrt{x^2+x} + C$

ج۔ $\int \sqrt{2x+1}\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{3}(\sqrt{2x+1})^3 + C$

۶۵۱۲ **نظریہ اور مثالیں**

۶۵۱۳ سوال ۵.۶۹: درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$f(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1-\sqrt{x}), \quad g(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x+2)$$

۶۵۱۴ درج ذیل تلاش کریں۔

ا۔ $\int f(x)\,\mathrm{d}x$ ب۔ $\int g(x)\,\mathrm{d}x$ ج۔ $\int [-f(x)]\,\mathrm{d}x$ د۔ $\int [-g(x)]\,\mathrm{d}x$

ہ۔ $\int [f(x)+g(x)]\,\mathrm{d}x$ و۔ $\int [f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x$ ز۔ $\int [x+f(x)]\,\mathrm{d}x$ ح۔ $\int [g(x)-4]\,\mathrm{d}x$

۶۵۱۵ سوال ۵.۷۰: درج ذیل فرض کرتے ہوئے سوال ۵.۶۹ دوبارہ حل کریں۔

$$f(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^x, \quad g(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x\sin x)$$

۶۵۱۶

۶۵۱۷

## ۵.۲ تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی

تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے تفاعل کے غیر قطعی تکمل میں سے مخصوص ضد تفرق منتخب کرنا اس حصے میں سکھایا جائے گا۔ ریاضیاتی نمونہ کشی، جو تحقیق میں مدد دیتی ہے، کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔

### ابتدائی قیمت مسائل

درج ذیل روپ کی مساوات جس میں تفرق پایا جاتا ہو **تفرقی مساوات**[۱] کہلاتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x)$$

اس مساوات میں $x$ آزاد متغیر جبکہ $y$ تابع متغیر یا درکار تفاعل ہے۔ ہم $x$ کا ایسا تفاعل $y$ جاننا چاہتے ہیں جس کی نقطہ $x_0$ پر قیمت $y_0$ ہو۔ اس کو **ابتدائی قیمت مسئلہ**[۲] کہتے ہیں۔ جیسا مثال ۵.۷ میں دکھایا گیا ہے، اس مسئلے کو دو قدم میں حل کیا جاتا ہے۔

مثال ۵.۷: جسم کی ابتدائی رفتار اور اسراع سے جسم کی سرعت کا حصول

سطح زمین کے نزدیک ثقلی اسراع کی قیمت $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سطح زمین کے قریب خلا میں آزاد گرتے ہوئے جسم کی سرعت کی تبدیلی کی شرح درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

اگر جسم ساکن حالت سے گرنے دیا جائے تب $t$ سیکنڈ بعد اس کی سرعت کتنی ہو گی؟

**حل**

ریاضیاتی طور پر ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 9.8 \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$v(0)0 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

ابتدائی معلومات سے مراد لمحہ $t = 0$ پر ساکن جسم کی سرعت $v = 0$ ہے جسے ہم مختصراً $v(0) = 0$ لکھتے ہیں۔ پہلے قدم میں ہم تفرقی مساوات

---

[۱] differentialequation
[۲] initialvalueproblem

۶۵۳۲ کو حل کرنے کی خاطر دونوں اطراف کا $t$ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} &= 9.8 && \text{تفرقی مساوات} \\ \int \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t &= \int 9.8\,\mathrm{d}t && t \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\ v + C_1 &= 9.8t + C_2 && \text{تکمل کا نتیجہ} \\ v &= 9.8t + C && \text{مستقل یکجا کیے گئے ہیں} \end{aligned}$$

۶۵۳۳ آخری مساوات کے تحت لمحہ $t$ پر جسم کی رفتار $9.8t + C$ ہو گی جہاں $C$ نامعلوم مستقل ہے جس کی قیمت ابتدائی معلومات سے حاصل کی جاتی ہے۔

$$\begin{aligned} v &= 9.8t + C \\ 0 &= 9.8(0) + C && v(0) = 0 \\ C &= 0 \end{aligned}$$

۶۵۳۴ یوں لمحہ $t$ پر جسم کی رفتار درج ذیل ہو گی۔

$$v = 9.8t + 0 = 9.8t\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

۶۵۳۵ □

۶۵۳۶ تفاعل $f(x)$ کا غیر قطعی تکمل $F(x) + C$، تفرقی مساوات $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x)$ کا **عمومی حل**[۸] $y = F(x) + C$ دیتا ہے۔ عمومی
۶۵۳۷ حل میں تفرقی مساوات کے تمام حل (جن کی تعداد لا متناہی ہے) شامل ہیں۔ تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے ہم عمومی حل حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد
۶۵۳۸ ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے ابتدائی قیمت مسئلے کا **مخصوص حل**[۹] تلاش کرتے ہیں جو ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ کو مطمئن کرتا ہے۔
۶۵۳۹ ابتدائی معلومات سے مراد نقطہ $x_0$ پر $y$ کی قیمت $y_0$ ہے جس کو ہم مختصراً $y(x_0) = y_0$ لکھتے ہیں۔

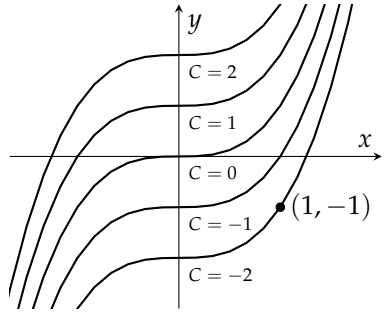
۶۵۴۰ **مثال ۵.۸:** ڈھلوان اور ایک نقطہ سے منحنی کا حصول
۶۵۴۱ ایک منحنی جو نقطہ $(1, -1)$ سے گزرتی ہے کا نقطہ $(x, y)$ پر ڈھلوان $3x^2$ ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔

۶۵۴۲ **حل**
۶۵۴۳ ریاضی کی زبان میں ہمیں درج ذیل ابتدائی مسئلہ حل کرنے کو کہا گیا ہے۔

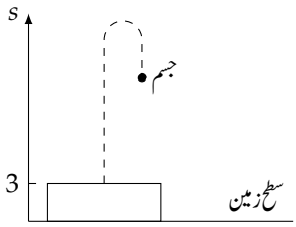
$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= 3x^2 && \text{منحنی کا ڈھلوان} \\ y(1) &= -1 && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

---

[۸] generalsolution
[۹] particularsolution




شکل ۵.۱: عمومی اور مخصوص حل برائے مثال ۵.۸




شکل ۵.۲: تصویر کشی برائے مثال ۵.۹

۲۵۴۴ ہم پہلے تفرقی مساوات سے عمومی حل تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 3x^2$$
$$\int \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = \int 3x^2\,\mathrm{d}x$$
$$y = x^3 + C$$

تکمل کے مستقلوں کی یکجا کیا گیا ہے

۲۵۴۵ عمومی حل $y = x^3 + C$ ہے جس کو $C$ کی مختلف قیمتوں کے لیے شکل ۵.۱ میں دکھایا گیا ہے۔ عمومی حل میں ابتدائی معلومات پُر کر کے نامعلوم
۲۵۴۶ مستقل $C$ حاصل کرتے ہیں۔

$$y = x^3 + C$$
$$-1 = (1)^3 + C$$
$$C = -2$$

۲۵۴۷ عمومی حل میں $C$ پُر کرتے ہوئے درج ذیل مخصوص حل ملتا ہے جس کو شکل ۵.۱ میں موٹی لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$y = x^3 - 2$$

۲۵۴۸ □

۲۵۴۹ اگلی مثال میں ہمیں درکار تفاعل حاصل کرنے کی خاطر دو مرتبہ تکمل لینا ہو گا۔ پہلا تکمل

$$\int \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + C$$

۲۵۵۰ تفاعل کا پہلا تفرق دیتا ہے۔ دوسرا تکمل ہمیں تفاعل دے گا۔

۲۵۵۱ **مثال ۵.۹:** ابتدائی مقام، ابتدائی سرعت، اور اسراع سے جسم کی بلندی کا حصول

۲۵۵۲ سطح زمین سے $3\,\mathrm{m}$ کی بلندی سے ایک بھاری جسم کو لمحہ $t = 0$ پر سیدھا اوپر $160\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں جسم پر صرف

۲۵۵۳ ثقلی قوت زیر اثر ہے جو نیچے رخ $9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ اسراع پیدا کرتی ہے۔ زمین سے جسم کی بلندی کو $t$ کا تفاعل لکھیں۔ $3$ سیکنڈ بعد زمین سے جسم کی بلندی

۲۵۵۴ کتنی ہو گی؟

۲۵۵۵ **حل**

۲۵۵۶ اس مسئلے کا ریاضی نمونہ اخذ کرنے کی خاطر ہم اس کی تصویر کشی کرتے ہیں (شکل ۵.۲) جہاں لمحہ $t$ پر زمین سے جسم کی بلندی کو $s$ سے ظاہر کیا جائے گا۔ ہم

۲۵۵۷ فرض کرتے ہیں کہ $s$ متغیر $t$ کا دو گنا قابل تفرق تفاعل ہے لہٰذا جسم کی رفتار اور اسراع درج ذیل لکھے جا سکتے ہیں۔

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}, \quad a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}$$

۲۵۵۸ چونکہ ریاضی نمونہ میں اسراع، $s$ کے گھٹتے رخ عمل کرتا ہے لہٰذا ابتدائی قیمت مسئلہ درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = -9.8 \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}(0) = 160, \quad s(0) = 3 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

۲۵۵۹ تفرقی مساوات کا $t$ کے لحاظ سے تکمل لے کر $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}\,\mathrm{d}t = \int (-9.8)\,\mathrm{d}t$$

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = -9.8t + C_1$$

۲۵۶۰ پہلی ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل $C_1$ تلاش کرتے ہیں۔

$$160 = -9.8(0) + C_1 \qquad \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}(0) = 160$$

$$C_1 = 160$$

۲۵۶۱ یوں $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ کا کلیہ مکمل ہوتا ہے؛ ذیل دیکھیں۔

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = -9.8t + 160$$

۲۵۶۲ ہم $t$ کے لحاظ سے $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ کا تکمل لیتے ہوئے $s$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int (-9.8t + 160)\,\mathrm{d}t$$

$$s = -4.9t^2 + 160t + C_2$$

۲۵۶۳ دوسری ابتدائی معلومات پُر کرتے ہوئے $C_2$ حاصل کرتے ہیں۔

$$3 = -4.9(0)^2 + 160(0) + C_2$$
$$C_2 = 3$$

۲۵۶۴ یوں مخصوص حل $s$ کا کلیہ اخذ ہوتا ہے جس کا آزاد متغیر $t$ ہے۔

$$s = -4.9t^2 + 160t + 3$$

۲۵۶۵ لمحہ $t = 3$ پر زمین سے جسم کی بلندی تلاش کرنے کی خاطر ہم اس کلیہ میں $t = 3$ پُر کرتے ہیں۔

$$s = -4.9(3)^2 + 160(3) + 3 = 438.9\,\text{m}$$

۲۵۶۶ □

۲۵۶۷ یک رتبی تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہوئے ایک اختیاری مستقل حاصل ہوتا ہے، جیسا مثال ۵.۷ اور مثال ۵.۸ میں دیکھا گیا، جبکہ دو رتبی تفرق سے تفاعل
۲۵۶۸ کے حصول میں دو اختیاری مستقل حاصل ہوتے ہیں جیسا مثال ۵.۹ میں دیکھا گیا؛ دو ضد تفرق سے دو علیحدہ علیحدہ مستقل حاصل ہوں گے۔ اسی طرح تین رتبی
۲۵۶۹ تفرق سے حاصل تفاعل میں تین اختیاری مستقل پائے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اختیاری مستقل کی قیمت ابتدائی معلومات سے حاصل ہو گی۔ ہر ضد تفرق
۲۵۷۰ حاصل کرتے ہوئے ہمیں مستقل $C$ کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ابتدائی قیمت درکار ہو گی۔

## ۲۵۷۱ منحنی حل کا خاکہ

۲۵۷۲ تفرقی مساوات کے حل کی ترسیم کو **منحنی حل**[10] یا **منحنی تکمل**[11] کہتے ہیں۔ تفرقی مساوات $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 3x^2$ کے حل $y = x^3 + C$ کو شکل
۲۵۷۳ ۵.۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ہم مساوات $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x)$ کا صریح حل تلاش کرنے سے قاصر ہوتے ہیں (یعنی ہم $f(x)$ کا ضد تفرق تلاش
۲۵۷۴ کرنے میں ناکام ہوتے ہیں) لیکن اس کے باوجود ہم منحنی حل کی عمومی صورت تفرقی مساوات سے اخذ کر پاتے ہیں۔

۲۵۷۵ مثال ۵.۱۰: درج ذیل تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

$$y' = \frac{1}{x^2+1}$$

۲۵۷۶ **حل**

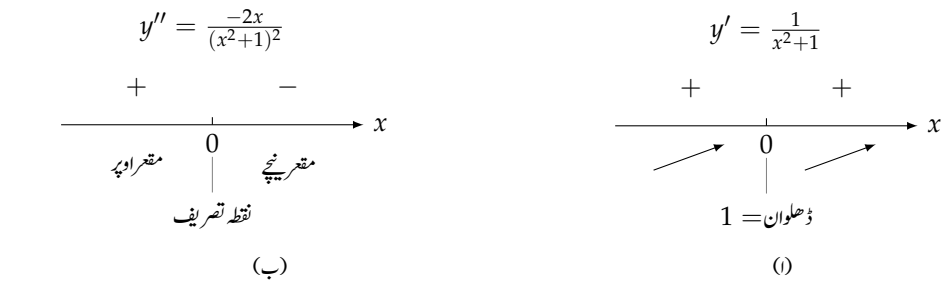
۲۵۷۷ پہلا قدم: $y'$ اور $y''$: منحنی کی عمومی صورت $y'$ اور $y''$ پر منحصر ہوتی ہے (حصہ ۴.۴)۔ ہم $y' = \frac{1}{x^2+1}$ پہلے سے جانتے ہیں جس کا
۲۵۷۸ تفرق درج ذیل $y''$ دیتا ہے۔

$$y'' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}y' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x^2+1}\right) = \frac{-2x}{(x^2+1)^2}$$

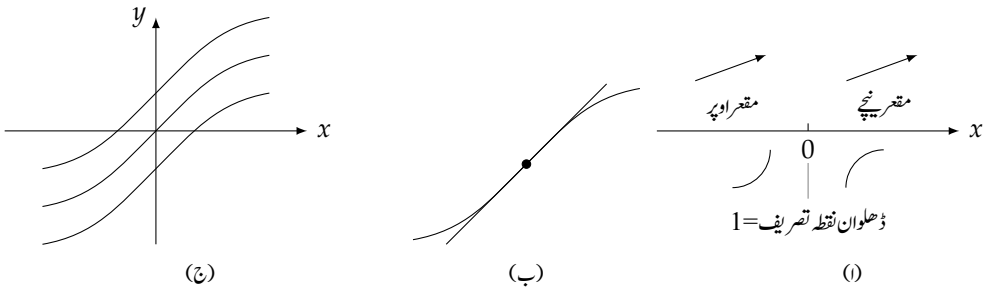
۲۵۷۹ دوسرا قدم: اتار چڑھاؤ $y'$ کا دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ ہے۔ نقطہ فاصل نہیں پایا جاتا لہٰذا منحنی حل میں کنگرہ اور نقاط انتہا نہیں پائے جائیں
۲۵۸۰ گے۔ چونکہ $y' > 0$ ہے لہٰذا منحنی بائیں سے دائیں جاتے ہوئے چڑھتی رہے گی۔ نقطہ $x = 0$ پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے (شکل ۵.۳-ا)۔

---

[10] solutioncurve
[11] integralcurve




شکل ۵.۳: منحنی کا اتار چڑھاؤ اور مقعر (مثال ۵.۱۰)




شکل ۵.۴: منحنی کی عمومی صورت (مثال ۵.۱۰)

۲۵۸۱ تیسرا قدم: مقعر۔ دوگنا تفرق $x = 0$ پر $(+)$ سے تبدیل ہو کر $(-)$ ہوتا ہے۔ یوں تمام منحنیات کا $x = 0$ پر نقطہ تصریف پایا جائے
۲۵۸۲ گا (شکل ۵.۳-ب)۔

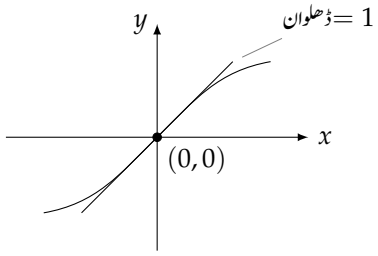
۲۵۸۳ چوتھا قدم: خلاصہ: ترسیم حل کا جھکاؤ شکل ۵.۴-ا میں اور اس کی عمومی صورت شکل ۵.۴-ب میں دکھائی گئی ہے۔

۲۵۸۴ پہلا تفرق مزید معلومات فراہم کرتا ہے:

$$\lim_{x\to\mp\infty} y' = \lim_{x\to\mp\infty} \frac{1}{x^2+1} = 0$$

۲۵۸۵ یوں $x \to \mp\infty$ پر منحنی افقی ہو گی۔

۲۵۸۶ پانچواں قدم: مخصوص نقطے اور منحنی حل۔ ہم جانتے ہیں کہ $x = 0$ پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے لہٰذا محور $y$ کے کئی مقامات پر اکائی ڈھلوان کی (آپس
۲۵۸۷ میں متوازی) منحنیات کھینچتے ہیں شکل ۵.۴-ج۔ □




شکل ۵.۵: ابتدائی قیمت مسئلے کے مخصوص حل کا خاکہ (مثال ۵.۱۱)

۲۵۸۸ مثال ۵.۱۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

$$y' = \frac{1}{x^2+1} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$y(0) = 0 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

۲۵۸۹ **حل**

۲۵۹۰ ہم نے مثال ۵.۱۰ میں عمومی حل کا خاکہ کھینچا جس کو شکل ۵.۴-ج میں دکھایا گیا ہے۔ ان ترسیمات میں سے وہ ترسیم جو نقطہ $(0,0)$ سے گزرتی ہے ابتدائی
۲۵۹۱ قیمت مسئلے کا درکار مخصوص حل ہے، جس کو شکل ۵.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ □

۲۵۹۲ یہ ترکیب بالخصوص اس موقع پر بہت مددگار ثابت ہوتی ہے جب مساوات $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x)$ میں تفاعل $f(x)$ کے ضد تفرق کا بنیادی کلیہ نہیں پایا جاتا
۲۵۹۳ ہو۔ تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ کا ضد تفرق پایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ باب ۷ میں دیکھیں گے، جبکہ تفاعل $g(x) = \sqrt{1+x^4}$ کا ضد تفرق
۲۵۹۴ نہیں پایا جاتا۔ یوں تفرقی مساوات $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \sqrt{1+x^4}$ کو ہم ترسیمی یا اعدادی طریقہ سے حل کریں گے۔

## ۲۵۹۵ ریاضیاتی نمونہ کشی

۲۵۹۶ ریاضیاتی نمونہ کشی عموماً چار اقدام پر مبنی ہے۔ ہم پہلے حقیقی دنیا میں کسی عمل (مثلاً گیند کے گرنے یا کھانسی کے دوران سانس کی نالی کے سکڑنے) کا مشاہدہ کرتے
۲۵۹۷ ہوئے اہم خصوصیات ظاہر کرنے والے ریاضی متغیرات کا نظام بناتے ہیں اور معلومات کا ریاضی استعارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد متغیرات کے تعلقات کو (عموماً)
۲۵۹۸ موجودہ ریاضی کی زبان میں لکھتے ہوئے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ریاضیاتی حاصل نتائج کو زیر غور نظام پر لاگو کرتے ہیں۔ آخر میں ہم ریاضی نمونہ سے
۲۵۹۹ حاصل نتائج کا مشاہدے سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آیا نمونہ پیش گوئی کر سکتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آیا نمونہ دیگر نظام پر قابل
۲۶۰۰ اطلاق ہو گا۔ بہترین نمونہ وہ ہے جس کے نتائج مشاہدے کے عین مطابق ہوں، جو پیش گوئی کر سکے، جس کا استعمال وسیع اور آسان ہو۔

۲۶۰۱ گیند کے گرنے کو مثال بناتے ہوئے مذکورہ بالا اقدام وضع کرتے ہیں۔ پہلے قدم پر ہم درج ذیل متغیرات اور مشاہدے اکٹھا کرتے ہیں۔

۲۶۰۲ **متغیرات:**

۲۶۰۳ فاصلہ: $s$

۲۶۰۴ وقت: $t$

۲۶۰۵ **ابتدائی قیمتیں:**

لمحہ $t = 0$ پر $s = 0$ اور $v = 0$ ہیں۔

**فرض کیا گیا تعلق:** $s = 4.9t^2$

دوسرے قدم پر احصاء استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ریاضی نتائج اخذ کرتے ہیں۔

$$v = 9.8t$$
$$a = 9.8$$

تیسرے قدم پر نتائج کی تشریح کرتے ہوئے حقیقی دنیا کے لحاظ سے مفہوم بیان کرتے ہیں۔ یوں لمحہ $t$ پر رفتار $9.8t$ میٹر فی سیکنڈ ہو گی جبکہ کسی بھی گرتے ہوئے جسم کا اسراع $9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہو گا۔

آخری قدم پر ہم آزاد گرنے والے جسم کی لمحاتی رفتار اور اسراع ناپ کر تصدیق کرتے ہیں کہ ریاضی نمونہ درست نتائج کی پیش گوئی کر سکتا ہے۔

### نقل اتار نا بذریعہ کمپیوٹر

کسی بھی نظام کو سمجھنے کی خاطر ہم مختلف حالات میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بعض پیچیدہ نظام کا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ (مثلاً جب مشاہدہ بہت مہنگا یا خطرناک ہو یا اس کے لیے بہت وقت درکار ہو۔) ایٹم بم یا سیلابی تباہی یا کہکشاں کا مشاہدہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ ان نظام پر غور کرنے کے لیے ہم ریاضی نمونے کا سہارا لیتے ہیں۔ جہاں نظام کا حساب پیچیدہ یا بہت لمبا ہو وہاں کمپیوٹر کا استعمال سود مند ثابت ہوتا ہے۔ بلند عمارت، دریا پر پُل، یا برقیاتی ادوار بنانے سے پہلے ان کے نمونوں پر کمپیوٹر کی مدد سے غور کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر پر عمل کی **نقل اتارتے**[۱۲] ہیں۔

## سوالات

### ابتدائی قیمت مسائل

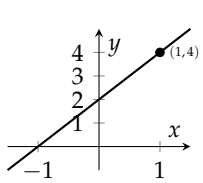
سوال ۵.۷۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۶ میں کون سی ترسیم پیش کرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2x$$
$$y(1) = 4$$

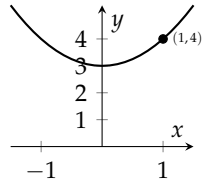
سوال ۵.۷۲: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۷ میں کون سی ترسیم پیش کرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -x$$
$$y(-1) = 1$$

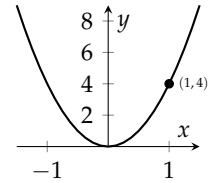
[۱۲] simulation




(ج)

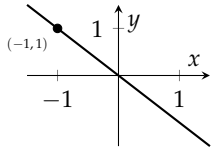



(ب)

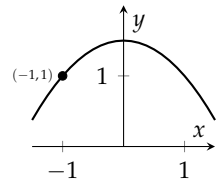



(ا)

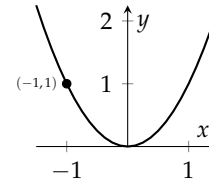
شکل ۵.۶: ترسیمات برائے سوال ۵.۷۱




(ج)




(ب)




(ا)

شکل ۵.۷: ترسیمات برائے سوال ۵.۷۲

۱۲۲۳ سوال ۵.۷۳ تا سوال ۵.۹۲ میں دیے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

۱۲۲۴ سوال ۵.۷۳: $\frac{dy}{dx} = 2x - 7, \quad y(2) = 0$

۱۲۲۵

۱۲۲۶ سوال ۵.۷۴: $\frac{dy}{dx} = 10 - x, \quad y(0) = -1$

۱۲۲۷ سوال ۵.۷۵: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} + x, \ x > 0, \quad y(2) = 1$

۱۲۲۸

۱۲۲۹ سوال ۵.۷۶: $\frac{dy}{dx} = 9x^2 - 4x + 5, \quad y(-1) = 0$

۱۲۳۰ سوال ۵.۷۷: $\frac{dy}{dx} = 3x^{-2/3}, \quad y(-1) = -5$

۱۲۳۱

۱۲۳۲ سوال ۵.۷۸: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad y(4) = 0$

۱۲۳۳ سوال ۵.۷۹: $\frac{ds}{dt} = 1 + \cos t, \quad s(0) = 4$

۱۲۳۴

۱۲۳۵ سوال ۵.۸۰: $\frac{ds}{dt} = \cos t + \sin t, \quad s(\pi) = 1$

۱۲۳۶ سوال ۵.۸۱: $\frac{dr}{d\theta} = -\pi \sin \pi\theta, \quad r(0) = 0$

۱۳۷

سوال ۵.۸۲: $\frac{dr}{d\theta} = \cos \pi\theta, \quad r(0) = 1$

سوال ۵.۸۳: $\frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} \sec t \tan t, \quad v(0) = 1$

۱۴۰

سوال ۵.۸۴: $\frac{dv}{dt} = 8t + \csc^2 t, \quad v(\frac{\pi}{2}) = -7$

سوال ۵.۸۵: $\frac{d^2y}{dx^2} = 2 - 6x, \quad y'(0) = 4, \; y(0) = 1$

۱۴۳

سوال ۵.۸۶: $\frac{d^2y}{dx^2} = 0, \quad y'(0) = 2, \; y(0) = 0$

سوال ۵.۸۷: $\frac{d^2r}{dt^2} = \frac{2}{t^3}, \quad \left.\frac{dr}{dt}\right|_{t=1} = 1, \; r(1) = 1$

۱۴۶

سوال ۵.۸۸: $\frac{d^2s}{dt^2} = \frac{3t}{8}, \quad \left.\frac{ds}{dt}\right|_{t=4} = 3, \; s(4) = 4$

سوال ۵.۸۹: $\frac{d^3y}{dx^3} = 6, \; y''(0) = -8, \; y'(0) = 0, \; y(0) = 5$

۱۴۹

سوال ۵.۹۰: $\frac{d^3\theta}{dt^3} = 0, \; \theta''(0) = -2, \; \theta'(0) = -\frac{1}{2}, \; \theta(0) = \sqrt{2}$

سوال ۵.۹۱: $y^{(4)} = -\sin t + \cos t, \; y'''(0) = 7, \; y''(0) = y'(0) = -1, \; y(0) = 0$

۱۵۲

سوال ۵.۹۲: $y^{(4)} = -\cos x + 8 \sin 2x, \; y'''(0) = 0, \; y''(0) = y'(0) = 1, \; y(0) = 3$

### رفتار سے مقام معلوم کرنا

۱۵۴

سوال ۵.۹۳ تا سوال ۵.۹۶ میں رفتار $v = \frac{ds}{dt}$ اور ابتدائی مقام $s$ دیے گئے ہیں۔ لمحہ $t$ پر جسم کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۵.۹۳: $v = 9.8t + 5, \quad s(0) = 10$

۱۵۷

سوال ۵.۹۴: $v = 32t - 2, \quad s(1/2) = 4$

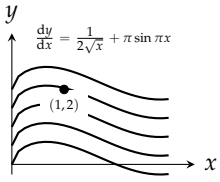
سوال ۵.۹۵: $v = \sin \pi t, \quad s(0) = 0$

۱۶۰

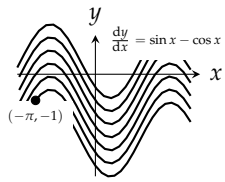
سوال ۵.۹۶: $v = \frac{2}{\pi} \cos \frac{2t}{\pi}, \quad s(\pi^2) = 1$

### اسراع سے مقام کی تلاش

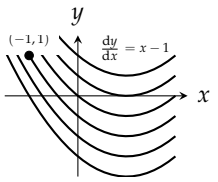
سوال ۵.۹۷ تا سوال ۵.۱۰۰ میں اسراع $a = \frac{d^2s}{dt^2}$، ابتدائی رفتار، اور ابتدائی مقام دیے گئے ہیں۔ لمحہ $t$ پر جسم کا مقام تلاش کریں۔



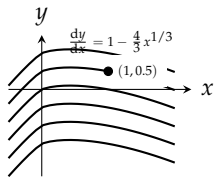

شکل۵.۱۱: منحنیات برائے سوال ۵.۱۰۶




شکل ۵.۱۰: منحنیات برائے سوال۵.۱۰۵




شکل۵.۹: منحنیات برائے سوال ۵.۱۰۴




شکل۵.۸: منحنیات برائے سوال ۵.۱۰۳

سوال۵.۹۷: $a = 32, \quad v(0) = 20, \quad s(0) = 5$

سوال۵.۹۸: $a = 9.8, \quad v(0) = -3, \quad s(0) = 0$

سوال۵.۹۹: $a = -4\sin 2t, \quad v(0) = 2, \quad s(0) = -3$

سوال۵.۱۰۰: $a = \frac{9}{\pi^2}\cos\frac{3t}{\pi}, \quad v(0) = 0, \quad s(0) = -1$

## ترسیم کا حصول

سوال۵.۱۰۱: ایسی ترسیم $y = f(x)$ تلاش کریں جو نقطہ $(9,4)$ سے گزرتی ہو اور جس کا ڈھلوان $3\sqrt{x}$ ہو۔

سوال۵.۱۰۲: منحنی $y = f(x)$ نقطہ $(0,1)$ سے گزرتی ہے جہاں اس کا مماس افقی ہے۔ یہ ترسیم $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = 6x$ کو مطمئن کرتی ہے۔ ترسیم تلاش کریں۔

## منحنیات حل (تکمل منحنیات)

سوال۵.۱۰۳ تا سوال۵.۱۰۶ میں منحنی حل دکھائی گئی ہیں۔ دیے نقطے پر منحنی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال۵.۱۰۳: ترسیمات کو شکل۵.۱۰۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال۵.۱۰۴: ترسیمات کو شکل۵.۱۰۴ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال۵.۱۰۵: ترسیمات کو شکل۵.۱۰۵ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال۵.۱۰۶: ترسیمات کو شکل۵.۱۰۶ میں دکھایا گیا ہے۔

تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچنا مثال۵.۱۰ میں سکھایا گیا۔ اس ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے سوال۵.۱۰۷ تا سوال۵.۱۱۰ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۵.۱۰۷: $\frac{dy}{dx} = 2x$

سوال ۵.۱۰۸: $\frac{dy}{dx} = -2x + 2$

سوال ۵.۱۰۹: $\frac{dy}{dx} = 1 - 3x^2$

سوال ۵.۱۱۰: $\frac{dy}{dx} = x^2$

سوال ۵.۱۱۱ تا سوال ۵.۱۱۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ مثال ۵.۱۰ اور مثال ۵.۱۱ کی طرح بنائیں۔

سوال ۵.۱۱۱: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1; \quad y(0) = 0$

سوال ۵.۱۱۲: $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}, \quad y(0) = 1$

سوال ۵.۱۱۳: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, \quad y(0) = 1$

سوال ۵.۱۱۴: $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{x^2+1}, \quad y(0) = 0$

## عملی استعمال

سوال ۵.۱۱۵: چاند پر ثقلی اسراع $1.6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔ ایک پتھر کو چاند پر گہرے شگاف میں گرایا جاتا ہے۔ شگاف کی تہہ پر 30 سیکنڈ بعد پہنچنے سے عین قبل پتھر کی رفتار کیا ہو گی؟

سوال ۵.۱۱۶: ایک راکٹ سطح زمین سے سیدھا اوپر رخ $20\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ کے اسراع سے اڑتا ہے۔ ایک منٹ بعد اس کی رفتار کیا ہو گی؟

سوال ۵.۱۱۷: آپ $10\,\mathrm{m}$ بلندی سے پانی میں کودتے ہیں۔ پانی میں داخل ہوتے ہوئے لمحے پر آپ کی رفتار کیا ہو گی؟ $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ لیں۔

سوال ۵.۱۱۸: مریخ پر سطح کے نزدیک ثقلی اسراع $3.72\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔ ایک راکٹ جس کو مریخ کی سطح سے $93\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی ابتدائی رفتار سے سیدھا اوپر پھینکا جائے کس بلندی تک پہنچے گا؟

سوال ۵.۱۱۹: آپ اسلام آباد تا لاہور موٹروے پر $100\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے سفر کر رہے ہیں جب آپ کو سامنے ایک حادثہ نظر آتا ہے۔ آپ یکدم گاڑی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گاڑی $75\,\mathrm{m}$ میں مکمل رک جاتی ہے۔ رکنے کا اسراع تلاش کریں۔ اس کا جواب حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل کرنا ہو گا۔

**پہلا قدم:** درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = -k \qquad k \text{ مستقل}$$
$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}(0) = 100, \quad s(0) = 0 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

**دوسرا قدم:** $t$ کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 0$ حاصل ہوگا۔(آپ کے جواب میں $k$ پایا جائے گا۔)

**تیسرا قدم:** $k$ کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $s = 75$ حاصل ہوتا ہے۔

**سوال ۵.۱۲۰:** موٹر سائکل پر باحفاظت صفر کے لیے لازمی ہے کہ آپ $50\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے $14\,\mathrm{m}$ میں رک سکیں۔ایسا کرنے کے لیے کتنا اسراع درکار ہوگا؟

**سوال ۵.۱۲۱:** ایک ذرہ محوری لکیر پر $\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = 15\sqrt{t} - \frac{3}{\sqrt{t}}$ اسراع سے حرکت کرتا ہے۔لمحہ $t = 1$ پر $s = 0$ اور $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 4$ ہیں۔لمحہ $t$ پر $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ اور $s$ تلاش کریں۔

**سوال ۵.۱۲۲:** چاند پر اپالو ۱۵ پرواز کے داؤد سکاٹ نے پَر اور ہتھوڑے کو تقریباً $1.25\,\mathrm{m}$ بلندی سے ایک ساتھ گرنے دیا۔چاند پر ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے دونوں کے گرنے کی رفتار یکساں تھی۔بتائیں گرنے کا دورانیہ کتنا تھا؟ گرنے کا دورانیہ دریافت کرنے کے لیے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے تفاعل $s$ تلاش کریں جس کا آزاد متغیر $t$ ہو۔اس کے بعد $t$ کی وہ قیمت تلاش کریں جو $s = 0$ دے۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = -1.6\,\mathrm{m\,s^{-2}} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}(0) = 0, \ s(0) = 1.25 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

**سوال ۵.۱۲۳:** محدد دی لکیر پر مستقل اسراع $a$ سے حرکت کرتے ہوئے جسم کے مقام $s$ کی معیاری مساوات درج ذیل ہے

$$s = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + s_0 \tag{۱}$$

جہاں لمحہ $t = 0$ پر جسم کی رفتار $v_0$ اور مقام $s_0$ ہیں۔درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے مذکورہ بالا معیاری مساوات اخذ کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = a \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}(0) = v_0, \ s(0) = s_0 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

**سوال ۵.۱۲۴:** سیارے کی سطح کے نزدیک آزاد گرتے ہوئے جسم کا مقام درج ذیل مساوات دیتی ہے

$$s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t + s_0 \tag{۲}$$

جہاں ثقلی اسراع $a$ ، سطح سیارہ سے جسم کی ابتدائی بلندی $s_0$ ، اور جسم کی ابتدائی رفتار $v_0$ ہے۔ چونکہ اسراع نیچے رخ (بلندی $s$ کے الٹ) ہے لہٰذا مساوات میں منفی کی علامت پائی جاتی ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر جسم کی رفتار اوپر رخ ہو تب $v_0$ مثبت ہو گا اور اگر اس کا رخ نیچے کو ہو تب $v_0$ منفی ہو گا۔

مساوات ۱۱ استعمال کیے بغیر آپ ایک ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے مساوات ۲ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ابتدائی قیمت مسئلہ کیا ہو گا؟ ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے مساوات ۲ حاصل کریں۔

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۱۲۵: رفتار کے ضد تفرق سے بٹاؤ کا تعین۔

۱. فرض کریں محور $s$ پر ایک جسم کی رفتار $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = v = 9.8t - 3$ ہے۔

۱. اگر $t = 0$ پر $s = 5$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا بٹاؤ تلاش کریں۔

۲. اگر $t = 0$ پر $s = -2$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا بٹاؤ تلاش کریں۔

۳. اگر $t = 0$ پر $s = s_0$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا بٹاؤ تلاش کریں۔

ب. فرض کریں محددی لکیر پر ایک جسم کا مقام $s$ متغیر $t$ کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ کا ضد تفرق جانتے ہوئے دورانیہ $t = a$ تا $t = b$ کے لیے آپ جسم کا بٹاؤ جان سکتے ہیں اگرچہ ان دونوں لمحات پر آپ کو جسم کا بٹاؤ معلوم نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵.۱۲۶: یکتائی حل

اگر قابل تفرق تفاعل $y = F(x)$ اور $y = G(x)$ وقفہ $I$ پر درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے حل ہوں تب کیا $I$ میں ہر $x$ کے لیے $F(x) = G(x)$ ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## ۵.۳ تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق

بعض اوقات متکمل میں متغیرات کی تبدیلی سے جانا پہچانا تکمل حاصل ہوتا ہے۔ تکمل کے اس طریقہ کو ترکیب بدل کہتے ہیں۔ تکمل کے حصول کا یہ ایک اہم طریقہ ہے۔ آئیں ترکیب بدل سمجھیں۔

### عمومی طاقتی قاعدہ کی تکملی صورت

جب $u$ ، متغیر $x$ کا قابل تفرق تفاعل ہو اور $n$ ناطق عدد ہو جس کی قیمت $-1$ نہ ہو تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u^{n+1}}{n+1}\right) = u^n \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۲۷۵۰ اس مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل $u^n \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ کا ایک ضد تفرق $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ ہے لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\int \left(u^n \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right) \mathrm{d}x = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$$

۲۷۵۱ اس مساوات کے بائیں ہاتھ کو عموماً درج ذیل سادہ "تفرقی" روپ میں لکھا جاتا ہے

$$\int u^n \, \mathrm{d}u$$

۲۷۵۲ جہاں دونوں اطراف $\mathrm{d}x$ کو تفرقہ مانتے ہوئے منسوخ کیا گیا۔ درج بالا دو مساوات کو ملا کر درج ذیل ملتا ہے

$$\int u^n \, \mathrm{d}u = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \qquad (n \neq -1,\ n \text{ ناطق}) \tag{ا}$$

۲۷۵۳ جہاں $u$ قابل تفرق تفاعل ہے اور $\mathrm{d}u$ اس کا تفرقہ ہے۔

۲۷۵۴ مساوات ا حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ $u$ متغیر $x$ کا قابل تفرق تفاعل ہے، اگرچہ یہ متغیر اس کلیہ میں نہیں پایا جاتا اور اس کی علامت اہم
۲۷۵۵ نہیں۔ ہم اس متغیر کو کسی بھی علامت مثلاً $\theta$ ، $t$ ، $y$ ، وغیرہ سے ظاہر کر سکتے تھے۔ مساوات ا کہتی ہے کہ جب بھی ہم کسی تکمل کو درج ذیل روپ میں لکھ
۲۷۵۶ سکیں

$$\int u^n \, \mathrm{d}u, \qquad (n \neq -1)$$

۲۷۵۷ جہاں $u$ قابل تفرق تفاعل ہو اور $\mathrm{d}u$ اس کا تفرقہ ہو، اس کا حل $\frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ ہو گا۔

۲۷۵۸ مثال ۵.۱۲: درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int (x+2)^5 \, \mathrm{d}x$$

۲۷۵۹ **حل**

۲۷۶۰ ہم تکمل کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\int u^n \, \mathrm{d}u$$

۲۷۶۱ ایسا کرنے کی خاطر ہم $u = x + 2$ لیتے ہیں لہٰذا $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x$ ہو گا۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\int (x+2)^5 \, \mathrm{d}x &= \int u^5 \, \mathrm{d}u && u = x+2,\ \mathrm{d}u = \mathrm{d}x \\
&= \frac{u^6}{6} + C && n = 5 \text{ مساوات ا میں} \\
&= \frac{(x+2)^6}{6} + C && u = x+2 \text{ واپس پر کریں}
\end{aligned}$$

□ ۶۷۶۳

مثال ۵.۱۳: $u = x^2 + 2x - 3$ لیتے ہوئے $\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x + 2\,\mathrm{d} = 2(x+1)\,\mathrm{d}x$ اور $\frac{1}{2}\,\mathrm{d}u = (x+1)\,\mathrm{d}x$ ہو گا۔ یوں تکمل ۶۷۶۴

$$\int (x^2 + 2x - 3)^2 (x+1)\,\mathrm{d}x$$

۶۷۶۵ کو ترکیب بدل سے حل کیا جا سکتا ہے:

$$\begin{aligned}
\int (x^2 + 2x - 3)^2 (x+1)\,\mathrm{d}x &= \int u^2 \cdot \frac{1}{2}\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{2}\int u^2\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{2}\frac{u^3}{3} + C = \frac{1}{6}u^3 + C && u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= \frac{1}{6}(x^2 + 2x - 3) + C && u \text{ بدلیں}
\end{aligned}$$

۶۷۶۶ جہاں آخری قدم پر $u$ کی قیمت واپس پُر کی گئی۔ □

۶۷۶۷ مثال ۵.۱۴:

$$\begin{aligned}
\int \sin^4 t \cos t\,\mathrm{d}t &= \int u^4\,\mathrm{d}u && u = \sin t,\ \mathrm{d}u = \cos t\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{u^5}{5} + C && u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= \frac{\sin^5 t}{5} + C && u \text{ بدلیں}
\end{aligned}$$

□ ۶۷۶۸

۶۷۶۹ ترکیب بدل کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ایسا بدل تلاش کر سکیں جو مشکل تکمل کو جانے پہچانے تکمل میں تبدیل کرتا ہو۔ بعض اوقات پہلے بدل کے بعد
۶۷۷۰ دوسرا اور تیسرا بدل بھی درکار ہوتا ہے (سوال ۵.۱۷۳ اور سوال ۵.۱۷۴ کرنے کے بعد آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی) یا ہم کوئی دوسرا بدل استعمال کرنے
۶۷۷۱ کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کئی مختلف بدل قابل استعمال ہوں گے (اگلی مثال دیکھیں)۔

۶۷۷۲ مثال ۵.۱۵: درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int \frac{2z\,\mathrm{d}z}{\sqrt[3]{z^2+1}}$$

۶۷۷۳ **حل**

۶۷۷۴ ہم متکمل کے مشکل ترین حصے کی سادہ صورت تلاش کرنے کی غرض سے $u = z^2 + 1$ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\int \frac{2z\,\mathrm{d}z}{\sqrt[3]{z^2+1}} &= \int \frac{\mathrm{d}u}{u^{1/3}} && u = z^2+1,\ \mathrm{d}u = 2z\,\mathrm{d}z \\
&= \int u^{-1/3}\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{u^{2/3}}{2/3} + C && u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= \frac{3}{2}u^{2/3} + C \\
&= \frac{3}{2}(z^2+1)^{3/2} + C && u \text{ کا بدل } z^2+1 \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

□ ۶۷۷۵

۶۷۷۶ مثال ۵.۱۶:

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{1+y^2}\cdot 2y\,\mathrm{d}y &= \int u^{1/2}\,\mathrm{d}u && u = 1+y^2,\ \mathrm{d}u = 2y\,\mathrm{d}y \\
&= \frac{u^{3/2}}{3/2} + C && u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= \frac{2}{3}(1+y^2)^{3/2} + C && u \text{ کی جگہ } 1+y^2 \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

□ ۶۷۷۷

۶۷۷۸ مثال ۵.۱۷:

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{4t-1}\,\mathrm{d}t &= \int u^{1/2}\cdot\frac{1}{4}\,\mathrm{d}u && u = 4t-1,\ \mathrm{d}u = 4\,\mathrm{d}t,\ \frac{1}{4}\,\mathrm{d}u = \mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{4}\int u^{1/2}\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{4}\cdot\frac{u^{3/2}}{3/2} + C && u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= \frac{1}{6}u^{3/2} + C \\
&= \frac{1}{6}(4t-1)^{3/2} + C && u \text{ کی جگہ } 4t-1 \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

□ ۶۷۷۹

### تکونیاتی تفاعل

۲۷۸۰

۲۷۸۱ اگر $u$ متغیر $x$ کا قابل تفرق تفاعل ہو تب $\sin u$ بھی $x$ کا قابل تفرق تفاعل ہو گا۔ زنجیری قاعدہ ہمیں $\sin u$ کا تفرق دیتا ہے:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin u = \cos u \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۲۷۸۲ اسی مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\sin u$ مضرب $\cos u \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ کا ضد تفرق ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\int \left(\cos u \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right) \mathrm{d}x = \sin u + C$$

۲۷۸۳ بائیں ہاتھ دونوں $\mathrm{d}x$ باضابطہ منسوخ کر کے درج ذیل قاعدہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\int \cos u \, \mathrm{d}u = \sin u + C \tag{۲}$$

۲۷۸۴ مساوات ۲ کہتی ہے کہ جب بھی ہم کسی تکمل کو $\int \cos u \, \mathrm{d}u$ روپ میں لکھ سکیں، ہم $u$ کے لحاظ سے اس کا تکمل لیتے ہوئے $\sin u + C$ حاصل
۲۷۸۵ کریں گے۔

۲۷۸۶ مثال ۵.۱۸:

$$\begin{aligned}
\int \cos(7\theta + 5)\, \mathrm{d}\theta &= \int \cos u \cdot \frac{1}{7}\, \mathrm{d}u && u = 7\theta + 5, \mathrm{d}u = 7\, \mathrm{d}\theta, \frac{1}{7}\, \mathrm{d}u = \mathrm{d}\theta \\
&= \frac{1}{7} \int \cos u \, \mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{7} \sin u + C && u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= \frac{1}{7} \sin(7\theta + 5) + C && u \text{ کی جگہ } 7\theta + 5 \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

۲۷۸۷ □

۲۷۸۸ مساوات ۲ کی جوڑی مساوات درج ذیل ہے جہاں $u$ قابل تفرق تفاعل ہے۔

$$\int \sin u \, \mathrm{d}u = -\cos u + C \tag{۳}$$

۶۷۸۹ مثال ۵.۱۹:

$$\begin{aligned}
\int x^2 \sin(x^3)\,\mathrm{d}x &= \int \sin(x^3)\cdot x^2\,\mathrm{d}x \\
&= \int \sin u \cdot \frac{1}{3}\,\mathrm{d}u && u = x^3, \mathrm{d}u = 3x^2\,\mathrm{d}x, \frac{1}{3}\,\mathrm{d}u = x^2\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{3}\int \sin u\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{3}(-\cos u + C') && u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= -\frac{1}{3}\cos(x^3) + C && \text{پُر کریں } \frac{C'}{3} = C \text{ اور } u = x^3
\end{aligned}$$

□ ۶۷۹۰

۶۷۹۱ قابل تفرق تفاعل $u$ کے لیے زنجیری قاعدہ کی مدد سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جا سکتے ہیں۔

$$\int \sec^2 u\,\mathrm{d}u = \tan u + C \tag{۴}$$

$$\int \csc^2 u\,\mathrm{d}u = -\cot u + C \tag{۵}$$

$$\int \sec u \tan u\,\mathrm{d}u = \sec u + C \tag{۶}$$

$$\int \csc u \cot u\,\mathrm{d}u = -\csc u + C \tag{۷}$$

۶۷۹۲ ہر کلیہ میں $u$ حقیقی متغیر کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کلیہ کو پرکھنے کے لیے دائیں ہاتھ کا $u$ کے لحاظ سے تفرق حاصل کریں۔ ایسا کرنے سے بائیں ہاتھ کا متکمل
۶۷۹۳ حاصل ہو گا۔

۶۷۹۴ مثال ۵.۲۰:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\cos^2 2\theta}\,\mathrm{d}\theta &= \int \sec^2 2\theta\,\mathrm{d}\theta && \sec 2\theta = \frac{1}{\cos 2\theta} \\
&= \int \sec^2 u \cdot \frac{1}{2}\,\mathrm{d}u && u = 2\theta, \mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{2}\int \sec^2 u\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{2}\tan u + C && \text{مساوات ۴} \\
&= \frac{1}{2}\tan 2\theta + C && u \text{ کی جگہ } 2\theta \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

□

## تکمل کا ترکیب بدل

مذکورہ بالا تمام مثالیں درج ذیل عمومی کلیہ کی انفرادی مثالیں ہیں۔

$$\begin{aligned}\int f(g(x))\cdot g'(x)\,\mathrm{d}x &= \int f(u)\,\mathrm{d}u && u=g(x),\ \mathrm{d}u=g'(x)\,\mathrm{d}x\\ &= F(u)+C && F(u)\text{ کا ضد تفرق }f(u)\\ &= F(g(x))+C && u\text{ کی جگہ }g(x)\text{ پُر کریں}\end{aligned}$$

یہ تین اقدام تکمل کی ترکیب بدل کے اقدام ہیں۔ یہ ترکیب اس لیے کام کرتی ہے کہ $f(g(x))\cdot g'(x)$ کا ضد تفرق $F(g(x))$ ہے جہاں $f$ کا ضد تفرق $F$ ہے (ذیل دیکھیں)۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(g(x)) &= F'(g(x))\cdot g'(x) && \text{زنجیری قاعدہ}\\ &= f(g(x))\cdot g'(x) && \text{چونکہ } F'=f\text{ ہے}\end{aligned}$$

ترکیب بدل اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ ہم $x$ کی جگہ $u$ کا تقاعل لیتے ہیں۔ یوں بدل $u=g(x)$ کا قابل حل ہونا لازم ہے تاکہ اس کو $x$ کے لیے حل کرتے ہوئے $x$ کی قیمت $x=g^{-1}(u)$ ($g$ کا الٹ $u$) حاصل کی جا سکے۔ بعض اوقات، یہ ممکن بنانے کی خاطر، ہمیں $x$ اور $u$ کے دائرہ کار پر پابندی عائد کرنی ہو گی۔ آپ کو یہاں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم الٹ تقاعل پر حصہ ۱.۷ میں بحث کریں گے اور بدل کی ترکیب پر زیادہ تفصیل سے حصہ ۸.۴ اور حصہ ۱۴.۷ میں غور کریں گے۔

## سوالات

سوال ۵.۱۲۷ تا سوال ۵.۱۳۸ میں دیا گیا بدل استعمال کرتے ہوئے غیر قطعی تکمل کو معیاری روپ میں لاتے ہوئے حل کریں۔

سوال ۵.۱۲۷: $\int \sin 3x\,\mathrm{d}x,\quad u=3x$

سوال ۵.۱۲۸: $\int x\sin(2x^2)\,\mathrm{d}x,\quad u=2x^2$

سوال ۵.۱۲۹: $\int \sec 2t\tan 2t\,\mathrm{d}t,\quad u=2t$

سوال ۵.۱۳۰: $\int (1-\cos\frac{t}{2})^2\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t,\quad u=1-\cos\frac{t}{2}$

سوال ۵.۱۳۱: $\int 28(7x-2)^{-5}\,\mathrm{d}x,\quad u=7x-2$

سوال ۵.۱۳۲: $\int x^3(x^4-1)^2\,\mathrm{d}x,\quad u=x^4-1$

۱۸۱۵ سوال ۵.۱۳۳: $\int \frac{9r^2}{\sqrt{1-r^3}}\,\mathrm{d}r, \quad u = 1 - r^3$

۱۸۱۶

۱۸۱۷ سوال ۵.۱۳۴: $\int 12(y^4 + 4y^2 + 1)^2(y^3 + 2y)\,\mathrm{d}y, \quad u = y^4 + 4y^2 + 1$

۱۸۱۸ سوال ۵.۱۳۵: $\int \sqrt{x}\sin^2(x^{3/2} - 1)\,\mathrm{d}x, \quad u = x^{3/2} - 1$

۱۸۱۹

۱۸۲۰ سوال ۵.۱۳۶: $\int \frac{1}{x^2}\cos^2(\frac{1}{x})\,\mathrm{d}x, \quad u = -\frac{1}{x}$

۱۸۲۱ سوال ۵.۱۳۷: $\int \csc^2 2\theta \cot 2\theta\,\mathrm{d}\theta, \quad u = \cot 2\theta, \quad u = \csc 2\theta$

۱۸۲۲

۱۸۲۳ سوال ۵.۱۳۸: $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{5x+8}}, \quad u = 5x + 8, \quad u = \sqrt{5x+8}$

۱۸۲۴ سوال ۵.۱۳۹ تا سوال ۵.۱۷۲ میں تکمل حل کریں۔

۱۸۲۵ سوال ۵.۱۳۹: $\int \sqrt{3 - 2s}\,\mathrm{d}s$

۱۸۲۶

۱۸۲۷ سوال ۵.۱۴۰: $\int (2x + 1)^3\,\mathrm{d}x$

۱۸۲۸ سوال ۵.۱۴۱: $\int \frac{1}{\sqrt{5s+4}}\,\mathrm{d}s$

۱۸۲۹

۱۸۳۰ سوال ۵.۱۴۲: $\int \frac{3\,\mathrm{d}x}{(2-x)^2}$

۱۸۳۱ سوال ۵.۱۴۳: $\int \theta\sqrt[4]{1 - \theta^2}\,\mathrm{d}\theta$

۱۸۳۲

۱۸۳۳ سوال ۵.۱۴۴: $\int 8\theta\sqrt[3]{\theta^2 - 1}\,\mathrm{d}\theta$

۱۸۳۴ سوال ۵.۱۴۵: $\int 3y\sqrt{7 - 3y^2}\,\mathrm{d}y$

۱۸۳۵

۱۸۳۶ سوال ۵.۱۴۶: $\int \frac{4y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{2y^2+1}}$

۱۸۳۷ سوال ۵.۱۴۷: $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}\,\mathrm{d}x$

۱۸۳۸

۱۸۳۹ سوال ۵.۱۴۸: $\int \frac{(1+\sqrt{x})^3}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$

۱۸۴۰ سوال ۵.۱۴۹: $\int \cos(3z + 4)\,\mathrm{d}z$

۱۸۴۱

۱۸۴۲ سوال ۵.۱۵۰: $\int \sin(8z - 5)\,\mathrm{d}z$

۱۸۴۳ سوال ۵.۱۵۱: $\int \sec^2(3x+2)\,\mathrm{d}x$

۱۸۴۴

۱۸۴۵ سوال ۵.۱۵۲: $\int \tan^2 x \sec^2 x\,\mathrm{d}x$

۱۸۴۶ سوال ۵.۱۵۳: $\int \sin^5 \frac{x}{3} \cos \frac{x}{3}\,\mathrm{d}x$

۱۸۴۷

۱۸۴۸ سوال ۵.۱۵۴: $\int \tan^7 \frac{x}{2} \sec^2 \frac{x}{2}\,\mathrm{d}x$

۱۸۴۹ سوال ۵.۱۵۵: $\int r^2 (\frac{r^3}{18} - 1)^5\,\mathrm{d}r$

۱۸۵۰

۱۸۵۱ سوال ۵.۱۵۶: $\int r^4 (7 - \frac{r^5}{10})^3\,\mathrm{d}r$

۱۸۵۲ سوال ۵.۱۵۷: $\int x^{1/2} \sin(x^{3/2}+1)\,\mathrm{d}x$

۱۸۵۳

۱۸۵۴ سوال ۵.۱۵۸: $\int x^{1/3} \sin(x^{4/3} - 8)\,\mathrm{d}x$

۱۸۵۵ سوال ۵.۱۵۹: $\int \sec(v + \frac{\pi}{2}) \tan(v + \frac{\pi}{2})\,\mathrm{d}v$

۱۸۵۶

۱۸۵۷ سوال ۵.۱۶۰: $\int \csc(\frac{v-\pi}{2}) \cot(\frac{v-\pi}{2})\,\mathrm{d}v$

۱۸۵۸ سوال ۵.۱۶۱: $\int \frac{\sin(2t+1)}{\cos^2(2t+1)}\,\mathrm{d}t$

۱۸۵۹

۱۸۶۰ سوال ۵.۱۶۲: $\int \frac{6\cos t}{(2+\sin t)^3}\,\mathrm{d}t$

۱۸۶۱ سوال ۵.۱۶۳: $\int \sqrt{\cot y} \csc^2 y\,\mathrm{d}y$

۱۸۶۲

۱۸۶۳ سوال ۵.۱۶۴: $\int \frac{\sec z \tan z}{\sqrt{\sec z}}\,\mathrm{d}z$

۱۸۶۴ سوال ۵.۱۶۵: $\int \frac{1}{t^2} \cos(\frac{1}{t} - 1)\,\mathrm{d}t$

۱۸۶۵

۱۸۶۶ سوال ۵.۱۶۶: $\int \frac{1}{\sqrt{t}} \cos(\sqrt{t} + 3)\,\mathrm{d}t$

۱۸۶۷ سوال ۵.۱۶۷: $\int \frac{1}{\theta^2} \sin\frac{1}{\theta} \cos\frac{1}{\theta}\,\mathrm{d}\theta$

۱۸۶۸

۱۸۶۹ سوال ۵.۱۶۸: $\int \frac{\cos\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}\sin^2\sqrt{\theta}}\,\mathrm{d}\theta$

۱۸۷۰ سوال ۵.۱۶۹: $\int (s^3 + 2s^2 - 5s + 5)(3s^2 + 4s - 5)\,\mathrm{d}s$

۱۸۷۱

سوال ۵.۱۷۰: $\int (\theta^4 - 2\theta^2 + 8\theta - 2)(\theta^3 - \theta + 2)\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۵.۱۷۱: $\int t^3(1+t^4)^3\,\mathrm{d}t$

سوال ۵.۱۷۲: $\int \sqrt{\frac{x-1}{x^5}}\,\mathrm{d}x$

## قدم بہ قدم تکمل کے سادہ روپ کا حصول

اگر آپ تکمل کے سادہ روپ کے لیے درکار بدل نہ جانتے ہوں تب تکمل کا سادہ روپ قدم بہ قدم تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ متکمل کو دیکھ کر اندازے سے بدل منتخب کرتے ہوئے متکمل کو کچھ سادہ بنائیں۔ اگلے قدم میں اس کو مزید سادہ بنانے کی کوشش کریں۔ بدل منتخب کرنے کی صلاحیت اس طرز کے سوالات حل کرنے سے بڑھتی ہے۔ اگلے دو سوالات حل کرنے سے آپ اس طریقے کو سمجھ پائیں گے۔

سوال ۵.۱۷۳:

$$\int \frac{18\tan^2 x \sec^2 x}{(2+\tan^3 x)^2}\,\mathrm{d}x$$

ا. $u = \tan x$ پُر کر کے $v = u^3$ اور اس کے بعد $w = 2 + v$ پُر کریں۔

ب. $u = \tan^3 x$ کے بعد $v = 2 + u$ پُر کریں۔

ج. $u = 2 + \tan^3 x$ پُر کریں۔

سوال ۵.۱۷۴:

$$\int \sqrt{1+\sin^2(x-1)}\sin(x-1)\cos(x-1)\,\mathrm{d}x$$

ا. $u = x - 1$ پُر کرنے کے بعد $v = \sin u$ اور اس کے بعد $w = 1 + v^2$ پُر کریں۔

ب. $u = \sin(x-1)$ کے بعد $v = 1 + u^2$ پُر کریں۔

ج. $u = 1 + \sin^2(x-1)$ پُر کریں۔

## اگلے دو تکملات حل کریں۔

سوال ۵.۱۷۵: $\int \frac{(2r-1)\cos\sqrt{3(2r-1)^2+6}}{\sqrt{3(2r-1)^2+6}}\,\mathrm{d}r$

سوال ۵.۱۷۶: $\int \frac{\sin\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta\cos^3\sqrt{\theta}}}\,\mathrm{d}\theta$

## ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۵.۱۷۷ تا سوال ۵.۱۸۴ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

سوال ۵.۱۷۷: $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 12t(3t^2-1)^3, \quad s(1) = 3$

۶۸۹۶ سوال ۵.۱۷۸: $\frac{dy}{dx} = 4x(x^2+8)^{-1/3}, \quad y(0) = 0$

۶۸۹۷ سوال ۵.۱۷۹: $\frac{ds}{dt} = 8\sin^2(t + \frac{\pi}{12}), \quad s(0) = 8$

۶۸۹۸

۶۸۹۹ سوال ۵.۱۸۰: $\frac{dr}{d\theta} = 3\cos^2(\frac{\pi}{4} - \theta), \quad r(0) = \frac{\pi}{8}$

۶۹۰۰ سوال ۵.۱۸۱: $\frac{d^2s}{dt^2} = -4\sin(2t - \frac{\pi}{2}), \quad s'(0) = 100,\ s(0) = 0$

۶۹۰۱

۶۹۰۲ سوال ۵.۱۸۲: $\frac{d^2y}{dx^2} = 4\sec^2 2x \tan 2x, \quad y'(0) = 4,\ y(0) = -1$

۶۹۰۳ سوال ۵.۱۸۳: ایک لکیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کی رفتار تمام $t$ کے لیے $v = \frac{ds}{dt} = 6\sin 2t\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ ہے۔ اگر لمحہ
۶۹۰۴ $t = 0$ پر $s = 0$ ہو تب $t = \frac{\pi}{2}$ سیکنڈ پر $s$ کیا ہو گا؟

۶۹۰۵

۶۹۰۶ سوال ۵.۱۸۴: ایک لکیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کا اسراع تمام $t$ کے لیے $a = \frac{d^2s}{dt^2} = \pi^2\cos \pi t\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔ اگر
۶۹۰۷ لمحہ $t = 0$ پر $s = 0$ اور $v = 8\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ ہوں تب $t = 1$ سیکنڈ پر $s$ کیا ہو گا؟

۶۹۰۸ ## نظریہ اور مثالیں

۶۹۰۹ سوال ۵.۱۸۵: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم $2\sin x\cos x$ کا تکمل تین مختلف طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔

ا.

$$\int 2\sin x\cos x\,dx = \int 2u\,du \qquad u = \sin x$$
$$= u^2 + C_1 = \sin^2 x + C_1$$

ب.

$$\int 2\sin x\cos x\,dx = \int -2u\,du \qquad u = \cos x$$
$$= -u^2 + C_2 = -\cos^2 x + C_2$$

ج.

$$\int 2\sin x\cos x\,dx = \int \sin 2x\,dx \qquad 2\sin x\cos x = \sin 2x$$
$$= -\frac{\cos 2x}{2} + C_3$$

۶۹۱۰ کیا تینوں طریقے درست ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۹۱۱ سوال ۵.۱۸۶: $u = \tan x$ پُر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\tan^2 x}{2} + C$$

۶۹۱۲ جبکہ $u = \sec x$ پُر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\sec^2 x}{2} + C$$

۶۹۱۳ کیا دونوں تکمل درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۹۱۴

۶۹۱۵

## ۵.۴ اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ

۶۹۱۶

۶۹۱۷ اس حصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عملی سوالات ہمیں **متناہی مجموعہ**[۱۳] سے تخمین کے حصول تک پہنچاتے ہیں۔

### رقبہ اور اخراج قلب

۶۹۱۸

۶۹۱۹ فی منٹ جتنے لٹر خون آپ کا قلب خارج کرتا ہے اس کو اخراج قلب کہتے ہیں۔ سکون کی حالت میں کسی شخص کا اخراج قلب 5 یا 6 لٹر فی منٹ ہو سکتا ہے۔
۶۹۲۰ سخت ورزش کے دوران یہ شرح 30 لٹر فی منٹ ہو سکتی ہے۔ بیماری بھی اس شرح کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔

۶۹۲۱ اخراج قلب کی پیمائش کے لیے طبیب صفحہ ۲۷۰ پر سوال ۳.۴۱۵ میں دیا گیا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے رقت رنگ کی ترکیب استعمال کر سکتا ہے۔ رقت
۶۹۲۲ رنگ کی ترکیب میں قلب کے قریب مرکزی داخلی رگ میں 5 mg سے 10 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے جو قلب کے دائیں حصے میں داخل ہو
۶۹۲۳ کر کلیجا سے ہوتے ہوئے قلب کے بائیں حصہ سے مرکزی شریان میں خارج ہو گا، جہاں ہر چند سیکنڈ بعد گزرتے ہوئے خون میں رنگ کی کثافت ناپی جا سکتی
۶۹۲۴ ہے۔ جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک تندرست شخص جو آرام کر رہا ہو کے نتائج دکھائے گئے ہیں جس کو 5.6 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ جسم میں
۶۹۲۵ ایک چکر مکمل کرنے کے بعد خون کی دوبارہ گردش کو مد نظر رکھتے ہوئے نتائج پیش کیے گئے ہیں۔

۶۹۲۶ مریض کے قلب کا اخراج معلوم کرنے کی خاطر ہم رنگ کی مقدار کو شکل ۵.۱۲ میں دی گئی کثافت رنگ کی منحنی کے نیچے رقبہ سے تقسیم کر کے 60 سے
۶۹۲۷ ضرب دیتے ہیں۔

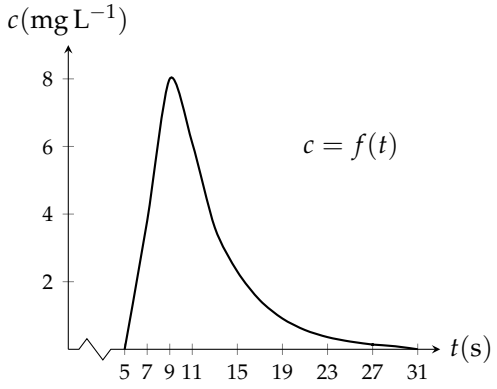
$$\text{اخراج قلب} = \frac{\text{رنگ کی مقدار}}{\text{منحنی کے نیچے رقبہ}} \times 60 \tag{۱}$$

---

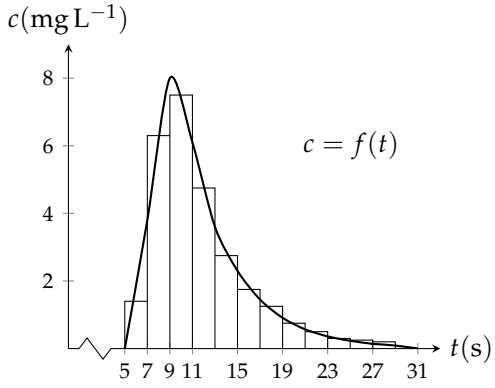
[۱۳] finitesum

جدول ۵.۳: رقت رنگ کی ترکیب کے نتائج۔

| لمحہ | کثافت رنگ | لمحہ | کثافت رنگ |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.0 | 19 | 0.91 |
| 7 | 3.8 | 21 | 0.57 |
| 9 | 8.0 | 23 | 0.36 |
| 11 | 6.1 | 25 | 0.23 |
| 13 | 3.6 | 27 | 0.14 |
| 15 | 2.3 | 29 | 0.09 |
| 17 | 1.45 | 31 | 0.00 |




شکل ۵.۱۲: جدول میں رنگ کی کثافت بالمقابل وقت کو ترسیم کیا گیا ہے۔




شکل ۵.۱۳: منحنی کے نیچے رقبے کو مستطیل رقبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

۱۹۲۸ اس مساوات میں مختلف مقداروں کی اکائیوں پر نظر ڈال کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مساوات درست جواب دے گی۔ رنگ کی مقدار mg میں ہے جبکہ منحنی
۱۹۲۹ کے نیچے رقبہ کی اکائی $\mathrm{mg\,L^{-1} \times s}$ ہو گی لہٰذا درج بالا مساوات خون کا اخراج لٹر فی منٹ میں دے گی۔

$$\frac{\mathrm{mg}}{\frac{\mathrm{mg}}{\mathrm{L}} \cdot \mathrm{s}} \cdot \frac{\text{سیکنڈ}}{\text{منٹ}} = \frac{\text{لٹر}}{\text{منٹ}}$$

۱۹۳۰ درج ذیل مثال میں ہم شکل ۵.۱۲ میں دی گئی منحنی کے نیچے رقبے کی تخمینی قیمت تلاش کرتے ہوئے مریض کا اخراج قلب معلوم کرتے ہیں۔

۱۹۳۱ **مثال ۵.۲۱:** جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک مریض کی ترکیب رقت رنگ کے نتائج دیے گئے ہیں۔ مریض کا اخراج قلب تلاش کریں۔

۱۹۳۲ **حل**

۱۹۳۳ رنگ کی مقدار 5.6 mg ہے لہٰذا ہمیں صرف منحنی کے نیچے رقبہ چاہیے۔ ہم رقبہ تلاش کرنے کا ایسا کوئی کلیہ نہیں جانتے جو اس قسم کی ناہموار منحنی کے لیے
۱۹۳۴ قابل استعمال ہو۔ البتہ ہم منحنی کے نیچے رقبے کو مستطیلی حصوں میں تقسیم کر کے تمام مستطیلوں کے رقبے جمع کرتے ہوئے رقبے کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے
۱۹۳۵ ہیں (شکل ۵.۱۳)۔ ہر مستطیل کا کچھ حصہ اصل رقبے سے کم رقبہ گھیرتا ہے جبکہ اس کا باقی حصہ اصل رقبے سے زیادہ رقبہ گھیرتا ہے۔ ہم نے تمام مستطیلوں کی
۱۹۳۶ چوڑائی 2 منتخب کی ہے۔ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر مستطیل کی چوڑائی مختلف منتخب کی جا سکتی ہے۔ ہر مستطیل کا قد مستطیل کی چوڑائی پر تفاعل کی تقریباً
۱۹۳۷ اوسط قیمت ہو گی۔ ہم تمام مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\text{منحنی کے نیچے رقبہ} &\approx f(6)\cdot 2 + f(8)\cdot 2 + f(10)\cdot 2 + \cdots + f(28)\cdot 2 + f(30)\cdot 2 \\ &\approx (1.4)(2) + (6.3)(2) + (7.5)(2) + \cdots + (0.1)(2) + (0.045)(2) \\ &\approx (28.8)(2) = 57.6\,\mathrm{mg\,s\,L^{-1}}\end{aligned}$$

۱۹۳۸ رنگ کی مقدار کو اس رقبہ سے تقسیم کرتے ہوئے 60 سے ضرب دینے سے اخراج قلب حاصل ہو گا۔

$$\text{اخراج قلب} \approx \frac{\text{رنگ کی مقدار}}{\text{رقبہ}} \times 60 = \frac{5.6}{57.6} \times 60 \approx 5.8\,\mathrm{L\,min^{-1}}$$

مریض کا اخراج قلب تقریباً $5.8\,\mathrm{L\,min^{-1}}$ ہے۔ □

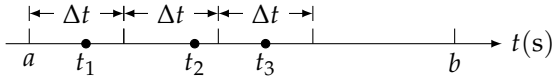
## طے شدہ فاصلہ

فرض کریں ہمیں ایک گاڑی کی رفتار (کا) تفاعل $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = f(t)\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ معلوم ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وقفہ $a \le t \le b$ کے دوران گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اگر ہمیں $f$ کا ضد تفرق $F$ معلوم ہو ہم گاڑی کا مقام تفاعل $s = F(t) + C$ تلاش کر سکتے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کیا جا سکتا ہے (سوال ۵.۱۲۵)۔

تفاعل رفتار $v = f(t)$ کا ضد تفرق نہ جانتے ہوئے طے شدہ فاصلہ مجموعہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، جس پر اب غور کرتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کو چھوٹے چھوٹے ذیلی وقفوں میں یوں تقسیم کرتے ہیں کہ ہر ذیلی وقفے میں رفتار کی قیمت تقریباً غیر متغیر ہو۔ ہم ہر ذیلی وقفے کے دوران فاصلہ درج ذیل کلیہ سے اخذ کرتے ہوئے

$$\text{فاصلہ} = \text{رفتار} \times \text{وقت} = f(t) \cdot \Delta t$$

وقفہ $[a, b]$ کے تمام ذیلی وقفوں میں طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ لے کر کل فاصلہ دریافت کرتے ہیں۔ فرض کریں اس وقفے کو درج ذیل ذیلی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جہاں ہر ذیلی وقفہ $\Delta t$ کے برابر ہے۔




پہلے ذیلی وقفے پر $t_1$ ایک نقطہ ہے۔ اگر یہ ذیلی وقفہ نہایت چھوٹا ہو تب اس دوران رفتار میں تبدیلی قابل نظر انداز ہو گی۔ یوں اس دوران گاڑی تقریباً $f(t_1)\Delta t$ فاصلہ طے کرے گی۔ اگر $t_2$ دوسرے ذیلی وقفے میں ایک نقطہ ہو تب اس دوران گاڑی $f(t_2)\Delta t$ فاصلہ طے کرے گی۔ اسی طرح باقی تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ تخمیناً $[a, b]$ کے دوران کل طے شدہ فاصلہ $D$ ہو گا۔ اگر ذیلی وقفوں کی تعداد $n$ ہو تب درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$D \approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \cdots + f(t_n)\Delta t \tag{۲}$$

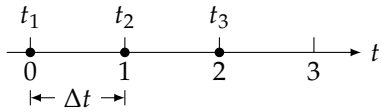
آئیں مثال ۵.۹ کے نتائج پر یہ کلیہ استعمال کریں۔ ایک گولا سیدھا اوپر پھینکا گیا۔ لمحہ $t$ پر اس کی رفتار $v = f(t) = -9.8t + 160$ تھی۔ ابتدائی 3 سیکنڈوں میں گولا 3 m کی ابتدائی بلندی سے 438.9 m کی بلندی تک پہنچا۔ یوں ابتدائی تین سیکنڈوں میں گولے نے 438.9 m فاصلہ طے کیا۔

**مثال ۵.۲۲:** سیدھا اوپر پھینکے گئے گولے کی رفتار $v = f(t) = -9.8t + 160$ ہے۔ مجموعے کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے ابتدائی 3 سیکنڈوں میں طے شدہ فاصلے کا تخمینہ لگائیں۔ بالکل ٹھیک جواب 435.9 m ہے۔

### حل

ہم ذیلی وقفوں کی مختلف تعداد اور ذیلی وقفوں میں مختلف نقطوں کا انتخاب کر کے مسئلہ حل کرتے ہیں۔

ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور $f$ کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہو گی۔

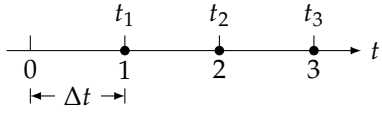



۶۹۲

۶۹۳ $f$ کی قیمت 0 ، 1 ،اور 2 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \qquad \text{(مساوات ۲)} \\ &\approx [160 - 9.8(0)](1) + [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) \\ &\approx 450.6 \end{aligned}$$

۶۹۴ ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور $f$ کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہو گی۔




۶۹۵

۶۹۶ $f$ کی قیمت 1 ، 2 ،اور 3 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \qquad \text{(مساوات ۲)} \\ &\approx [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) + [160 - 9.8(3)](1) \\ &\approx 421.2 \end{aligned}$$

۶۹۷ کل 6 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور $f$ کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے پہلے بائیں اور بعد میں دائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\frac{1}{2}$ ہو گی۔ نتائج درج ذیل ہیں۔

$$D \approx 443.25 \qquad \text{بائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں}$$

$$D \approx 428.55 \qquad \text{دائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں}$$

۶۹۸ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 ذیلی وقفے لیتے ہوئے بہتر جواب حاصل ہوتے ہیں۔ مزید زیادہ ذیلی وقفے لینے سے جواب میں مزید بہتری پیدا ہوتی ہے۔ جدول ۵.۴
۶۹۹ میں چند نتائج دکھائے گئے ہیں۔

۶۷۰ جدول ۵.۴ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائیں سر نقاط کا مجموعہ اصل جواب تک اوپر سے پہنچتا ہے جبکہ دائیں سر نقاط کا مجموعہ اصل جواب تک نیچے سے پہنچتا ہے۔ حقیقت
۶۷۱ میں جواب ان دونوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جدول میں دیا آخری مجموعہ اور اصل جواب میں فرق درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد خلل} = \frac{435.9 - 435.67}{435.9} \times 100 = 0.05\,\%$$

۶۷۲ جدول کے آخری نتیجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرواز کے ابتدائی تین سیکنڈوں میں 436 m فاصلہ طے کیا گیا۔ □

۶۷۳ آپ مثال ۵.۲۱ اور مثال ۵.۲۲ میں مشابہت دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں میں تفاعل $f$ ایک بند وقفہ میں معین ہے جس کی ذیلی وقفوں پر قیمت کو وقفہ کی لمبائی سے
۶۷۴ ضرب دے کر تمام کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ ہم اسی ترکیب کو حجم کی تلاش کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

جدول ۵.۴: ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے مزید بہتر جواب حاصل ہوتا ہے (مثال ۵.۲۲)۔

| ذیلی وقفوں کی تعداد | ذیلی وقفہ کی لمبائی | بائیں نقاط پر مجموعہ | دائیں نقاط پر مجموعہ |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 450.6 | 421.2 |
| 6 | 0.5 | 443.25 | 428.55 |
| 12 | 0.25 | 439.58 | 432.23 |
| 24 | 0.125 | 437.74 | 434.06 |
| 48 | 0.0625 | 436.82 | 434.98 |
| 96 | 0.03125 | 436.36 | 435.44 |
| 192 | 0.015625 | 436.13 | 435.67 |

## حجم

درج ذیل دو مثالوں میں ہم متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کرتے ہیں۔

**مثال ۵.۲۳:** ایک ٹھوس جسم $x = \mp 2$ ، $y = \mp\sqrt{9 - x^2}$ ،اور $z = \mp\sqrt{9 - x^2}$ سطوح کے بیچ پایا جاتا ہیں۔ جسم کے حجم کی اندازاً قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۱۴-الف)۔

### حل

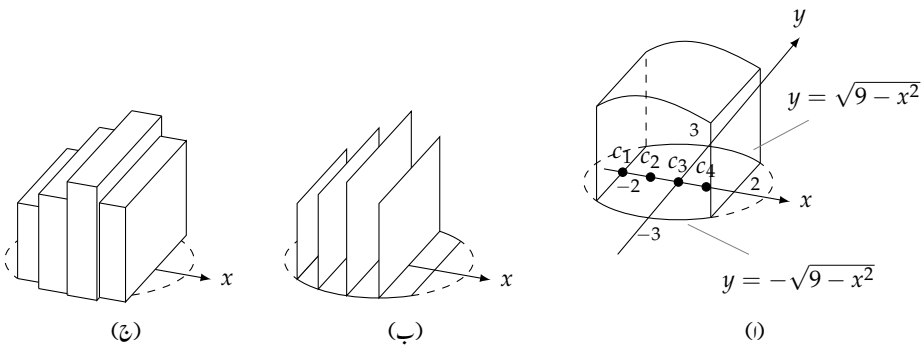
ہم محور $x$ پر وقفہ $[-2, 2]$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = 1$ ہو گی۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطے پر جسم کا رقبہ عمودی تراش ایک چوکور ہو گا (شکل ۵.۱۴-ب) جہاں ذیلی وقفوں کے بائیں سر $x = -2, -1, 0, 1$ پر پائے جاتے ہیں۔ ہم ہر چوکور پر دائیں جانب قائمہ بیلن (چوکور تختہ) بناتے ہیں جس کا قد 1 ہے (شکل ۵.۱۴-ج)۔ تمام تختوں کے حجم کا مجموعہ اندازاً جسم کے حجم کے برابر ہو گا۔

ایک تختے کا حجم $H = Sh$ سے اخذ کر سکتے ہیں جہاں $H$ ، $S$ ،اور $h$ بالترتیب تختے کا حجم، رقبہ عمودی تراش، اور موٹائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ $x$ پر تختے کا رقبہ عمودی تراش $S(x) = (2\sqrt{9 - x^2})^2 = 4(9 - x^2)$ ہے جبکہ تختے کا قد 1 ہے لہٰذا چار تختوں کے حجم کا مجموعہ درج ذیل ہو گا۔

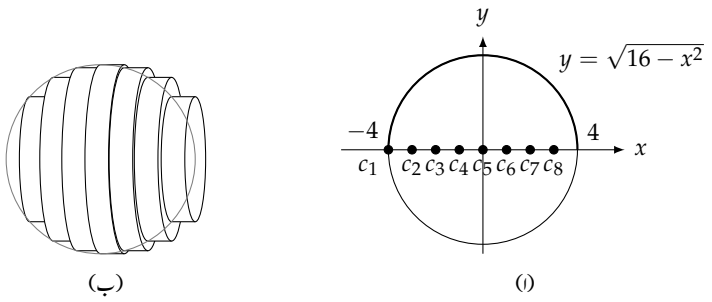
$$\begin{aligned} H_4 &= S(x_1)\Delta x + S(x_2)\Delta x + S(x_3)\Delta x + S(x_4)\Delta x \\ &= 4(9 - x_1^2)(1) + 4(9 - x_2^2)(1) + 4(9 - x_3^2)(1) + 4(9 - x_4^2)(1) \\ &= 4[(9 - (-2)^2]) + (9 - (-1)^2) + (9 - (0)^2) + (9 - (1)^2)] \\ &= 4[(9 - 4) + (9 - 1) + (9 - 0) + (9 - 1)] \\ &= 4[36 - 6] = 120 \end{aligned}$$

یہ جواب جسم کے اصل حجم 122.67 $H = \frac{368}{3} \approx$ کے بہت قریب ہے (سوال ۵.۴۳۱)۔ جواب میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد خلل} = \frac{|H - H_4|}{H} = \frac{\left|\frac{368}{3} - 120\right|}{\frac{368}{3}} \approx 2.2\,\%$$




شکل ۵.۱۴: ٹھوس جسم برائے مثال ۵.۲۳




شکل ۵.۱۵: نصف دائرہ $y = \sqrt{16 - x^2}$ کو محور $x$ کے گرد گما کر کرہ حاصل کیا جاتا ہے (مثال ۵.۲۴)۔

۶۹۸۷ وقفہ $[-2, 2]$ پر ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے تختوں کا قد کم ہو گا جبکہ حاصل حجم زیادہ درست ہو گا۔ □

۶۹۸۸ **مثال ۵.۲۴:** ایک کرہ کا رداس 4 ہے (شکل ۵.۱۵-ا)۔ کرہ کا حجم تلاش کریں۔

۶۹۸۹ **حل**

۶۹۹۰ ہم تفاعل $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$ کو محور $x$ کے گرد گما کر کرہ کی سطح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم وقفہ $-4 \leq x \leq 4$ کو آٹھ برابر
۶۹۹۱ ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x = 1$ ہو گی۔ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سرے نقطے $c_1$ تا $c_7$ پر پائے جاتے ہیں (شکل
۶۹۹۲ ۵.۱۵-ا)۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سرپر کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر رقبے کا بیلن جس کی لمبائی 1 ہو لیتے ہیں (شکل ۵.۲۴-ب)۔ ان تمام بیلنوں کے
۶۹۹۳ حجم کا مجموعہ تقریباً گرہ کے حجم کے برابر ہو گا۔ ہر ایک بیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ ہو گا جہاں بیلن کا رداس $r$ اور اس کی لمبائی $h$ ہے۔ آٹھوں بیلنوں کے

۶۹۹۳ حجم کا مجموعہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
H_8 &= \pi[f(x_1)]^2\Delta x + \pi[f(x_2)]^2\Delta x + \pi[f(x_3)]^2\Delta x + \cdots + \pi[f(x_8)]^2\Delta x \\
&= \pi\left[\sqrt{16-x_1^2}\right]^2\Delta x + \pi\left[\sqrt{16-x_2^2}\right]^2\Delta x + \pi\left[\sqrt{16-x_3^2}\right]^2\Delta x + \\
&\qquad \cdots + \pi\left[\sqrt{16-x_8^2}\right]^2\Delta x \\
&= \pi[(16-(-4)^2) + (16-(-3)^2) + (16-(-2)^2) + \cdots + (16-(3)^2)] \\
&= \pi[0+7+12+15+16+15+12+7] \\
&= 84\pi
\end{aligned}$$

۶۹۹۵ کرہ کا اصل حجم درج ذیل ہے (سوال ۵.۴۳۲)۔

$$H = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi(4)^3 = \frac{256\pi}{3}$$

۶۹۹۶ متناہی مجموعہ سے حاصل حجم میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}
\text{فی صد خلل} &= \frac{|H-H_8|}{H}\times 100 = \frac{\frac{256\pi}{3}-84\pi}{\frac{256\pi}{3}}\times 100 \\
&= \frac{256-252}{256} = \frac{1}{64} \approx 1.6\,\%
\end{aligned}$$

۶۹۹۷ □

## ۶۹۹۸ غیر منفی تفاعل کی اوسط قیمت

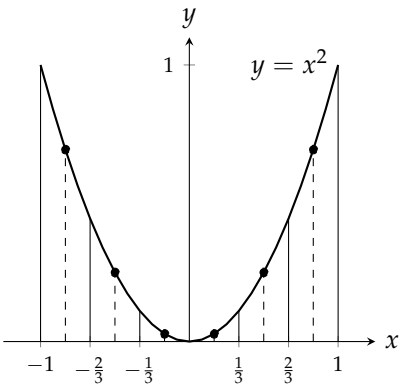
۶۹۹۹ متناہی تعداد قیمتوں کی اوسط حاصل کرنے کی خاطر ہم تمام قیمتوں کا مجموعہ لے کر قیمتوں کی تعداد سے تقسیم کرتے ہیں۔ اب لا متناہی تعداد کی قیمتوں کی اوسط سے
۷۰۰۰ کیا مراد ہو گا؟ مثال کے طور پر وقفہ $[-1,1]$ پر تفاعل $f(x)=x^2$ کی اوسط قیمت سے کیا مراد ہے؟ ایسی ''استراری'' اوسط کا مطلب سمجھنے کی خاطر
۷۰۰۱ فرض کریں ہم $x=-1$ تا $x=1$ کے بیچ بلا منصوبہ $x$ کی مختلف قیمتوں پر تفاعل کی نمونی قیمتوں کے مربع لے کر ان مربعوں کی اوسط حاصل
۷۰۰۲ کرتے ہیں۔ $x$ کی مختلف قیمتوں کی تعداد بڑھانے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ اوسط کسی مخصوص قیمت کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ اس قیمت کو
۷۰۰۳ ہم وقفہ $[-1,1]$ پر تفاعل کی اوسط[۱۴] کہتے ہیں۔

۷۰۰۴ مثال ۵.۲۵: وقفہ $[-1,1]$ پر تفاعل $f(x)=x^2$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

۷۰۰۵ **حل**

۷۰۰۶ ہم وقفہ $[-1,1]$ کو 6 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۵.۱۶)۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = \frac{1}{3}$ ہو گی۔

[۱۴] average




شکل ۵.۱۶: تفاعل کی اوسط (مثال ۵.۲۵)۔

۷۰۰۷ اب تک کی مثالوں میں متناہی مجموعہ حاصل کرتے ہوئے ہم ہر ذیلی وقفہ کے سرپر تفاعل کی قیمت لیتے رہے ہیں۔ اس سے بہتر نتائج اس صورت حاصل ہوتے
۷۰۰۸ ہیں جب تفاعل کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کے وسط میں لی جائے۔ چھ ذیلی وقفوں کے وسط میں تفاعل کی قیمتوں کی اوسط کی اندازاً قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\text{اوسط قیمت} &\approx \frac{(-\frac{5}{6})^2+(-\frac{3}{6})^2+(-\frac{1}{6})^2+(\frac{1}{6})^2+(\frac{3}{6})^2+(\frac{5}{6})^2}{6}\\ &\approx \frac{1}{6}\cdot\frac{25+9+1+1+9+25}{36}=\frac{70}{216}\approx 0.324\end{aligned}$$

۷۰۰۹ اس تفاعل کی اصل اوسط $\frac{1}{3}$ ہے۔

۷۰۱۰ درج ذیل پر غور کریں۔

$$\begin{aligned}&\frac{(-\frac{5}{6})^2+(-\frac{3}{6})^2+(-\frac{1}{6})^2+(\frac{1}{6})^2+(\frac{3}{6})^2+(\frac{5}{6})^2}{6}\\ &=\frac{1}{2}\left[\left(-\frac{5}{6}\right)^2\cdot\frac{1}{3}+\left(-\frac{3}{6}\right)^2\cdot\frac{1}{3}+\cdots+\left(\frac{5}{6}\right)^2\cdot\frac{1}{3}\right]\\ &=\frac{1}{\text{لمبائی }[-1,1]}\cdot\left[f\left(-\frac{5}{6}\right)\cdot\frac{1}{3}+f\left(-\frac{3}{6}\right)\cdot\frac{1}{3}+\cdots+f\left(\frac{5}{6}\right)\cdot\frac{1}{3}\right]\\ &=\frac{1}{\text{لمبائی }[-1,1]}\cdot[\text{تفاعل کی قیمتیں ضرب ذیلی وقفہ کی لمبائی کا مجموعہ}]\end{aligned}$$

۷۰۱۱ اس مرتبہ بھی اندازاً قیمت حاصل کرنے کی خاطر تفاعل کی قیمت کو ذیلی وقفہ کی لمبائی سے ضرب دیتے ہوئے مجموعہ حاصل کیا گیا۔ □

جدول ۵.۵: وقت بالمقابل کثافت رنگ برائے سوال ۵.۱۸۸۔

| لمحہ $t$ | کثافت رنگ $c$ | لمحہ $t$ | کثافت رنگ $c$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 16 | 7.9 |
| 2 | 0 | 18 | 7.8 |
| 4 | 0.1 | 20 | 6.1 |
| 6 | 0.6 | 22 | 4.7 |
| 8 | 2.0 | 24 | 3.5 |
| 10 | 4.2 | 26 | 2.1 |
| 12 | 6.3 | 28 | 0.7 |
| 14 | 7.5 | 30 | 0 |

## ۵.۱۲ حاصل بحث

۵.۱۳ اس حصہ میں پیش مثالوں میں تفاعل کی قیمتوں کے مجموعہ کو ذیلی وقفوں کی لمبائی سے ضرب دے کر عملی سوالات کے قابل قبول جواب حاصل کیے گئے۔ مشق
۵.۱۴ میں مزید ایسی مثالیں ملیں گی۔

۵.۱۵ ہم نے مثال ۵.۲۲ میں دیکھا کہ ذیلی وقفوں کی لمبائی کم کرنے سے اصل جواب، جس کو ہم ضد تفرق سے حاصل کر چکے تھے، کے زیادہ قریب نتائج حاصل
۵.۱۶ ہوتے ہیں۔ کیا ذیلی وقفوں کی لمبائی مزید کم کرنے سے حاصل نتیجہ کی تحدیدی قیمت اصل جواب تک پہنچتی؟ کیا اس مثال میں مجموعہ اور ضد تفرق کا تعلق اتفاقی
۵.۱۷ ہے؟ کیا ہم مثال ۵.۲۱ میں رقبہ، مثال ۵.۲۳ اور مثال ۵.۲۴ میں حجم، اور مثال ۵.۲۵ میں اوسط قیمت کو ضد تفرق سے حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسا ہم دیکھیں گے،
۵.۱۸ ان سوالات کے جوابات ہیں ''جی ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے''، ''نہیں یہ اتفاق نہیں ہے'' اور ''جی ہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں۔''

## ۵.۱۹ سوالات

### ۵.۲۰ اخراج قلب

۵.۲۱ سوال ۵.۱۸۷: ایک مریض کے اخراج قلب کو رنگ کی ترکیب سے ناپا گیا۔ پیمائش کے نتائج شکل ۵.۱۷ میں دیے گئے ہیں جہاں خون کی دوبارہ گردش
۵.۲۲ کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 5 mg تھی۔ کثافت رنگ کی منحنی کے نیچے رقبہ کو مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لے کر حاصل
۵.۲۳ کریں۔ اخراج قلب کتنا ہے؟ (مثال ۵.۲۱ دیکھیں۔)

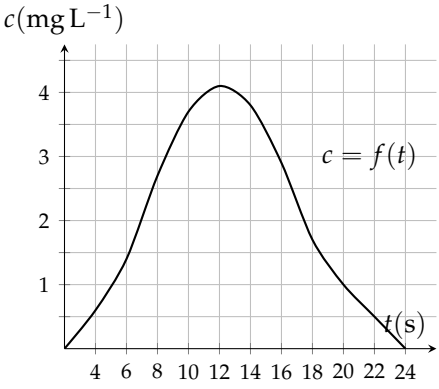
۵.۲۴

۵.۲۵

۵.۲۶ سوال ۵.۱۸۸: ایک مریض کا اخراج قلب جاننے کی خاطر ترکیب رنگ استعمال کی جاتی ہے۔ کی گئی پیمائش جدول ۵.۵ میں پیش کی گئی ہے جہاں خون کی
۵.۲۷ دوبارہ گردش کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 10 mg ہے۔ پیمائش کو ہموار منحنی سے ترسیم کریں۔ رقبے کا اندازہ مستطیلوں کے
۵.۲۸ رقبوں کا مجموعہ لے کر تلاش کریں۔ اخراج قلب دریافت کریں۔

### ۵.۲۹ فاصلہ

۵.۳۰ سوال ۵.۱۸۹: ایک ریل گاڑی کی رفتار بالمقابل وقت شکل ۵.۱۸-ا میں دی گئی ہے۔ دس سیکنڈ وقفے کو 10 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر




| لمحہ $t$ | کثافت رنگ $c$ |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 4 | 0.6 |
| 6 | 1.4 |
| 8 | 2.7 |
| 10 | 3.7 |
| 12 | 4.1 |
| 14 | 3.8 |
| 16 | 2.9 |
| 18 | 1.7 |
| 20 | 1.0 |
| 22 | 0.5 |
| 24 | 0 |

شکل ۵.۱۷: اخراج قلب جاننے کے لیے کثافت رنگ بالمقابل وقت کی پیمائش (سوال ۵.۱۸۷)۔

| لمحہ $t(\mathrm{s})$ | رفتار $v(\mathrm{m\,s^{-1}})$ | لمحہ $t(\mathrm{s})$ | رفتار $v(\mathrm{m\,s^{-1}})$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 11 |
| 1 | 12 | 7 | 6 |
| 2 | 22 | 8 | 2 |
| 3 | 10 | 9 | 6 |
| 4 | 5 | 10 | 0 |
| 5 | 13 | | |

(ا) رفتار بالمقابل وقت برائے سوال ۵.۱۸۹

| لمحہ $t(\mathrm{min})$ | رفتار $v(\mathrm{m\,s^{-1}})$ | لمحہ $t(\mathrm{min})$ | رفتار $v(\mathrm{m\,s^{-1}})$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 35 | 1.2 |
| 5 | 1.2 | 40 | 1.0 |
| 10 | 1.7 | 45 | 1.8 |
| 15 | 2.0 | 50 | 1.5 |
| 20 | 1.8 | 55 | 1.2 |
| 25 | 1.6 | 60 | 0 |
| 30 | 1.4 | | |

(ب) رفتار بالمقابل وقت برائے سوال ۵.۱۹۰

شکل ۵.۱۸: رفتار بالمقابل وقت کی پیمائشی قیمتیں۔

۷۰۳۱ ذیلی وقفہ کے (ا) بائیں سر، (ب) دائیں سر پر قیمتیں لیتے ہوئے طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔

۷۰۳۲

۷۰۳۳

۷۰۳۴ **سوال ۵.۱۹۰:** نہر کے پانی میں ایک بوتل کی رفتار بالمقابل وقت کو شکل ۵.۱۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔ ایک گھنٹہ کے وقفہ کو 12 برابر ذیلی وقفوں میں
۷۰۳۵ تقسیم کریں۔ ان ذیلی وقفوں کے (ا) بائیں سر قیمتیں، (ب) دائیں سر قیمتیں استعمال کرتے ہوئے وہ فاصلہ تلاش کریں جو بوتل اس گھنٹہ میں طے کرتا ہے۔

۷۰۳۶ **سوال ۵.۱۹۱:** ایک گاڑی، جس کا رفتار پیما کارآمد لیکن مسافت پیما غیر کارآمد ہے، میں آپ سفر کر رہے ہیں۔ آپ ہر 10 سیکنڈ اس کی رفتار قلم بند کرتے
۷۰۳۷ ہیں۔ ان نتائج کو شکل ۵.۱۹-ا میں دکھایا گیا ہے۔ سڑک کی لمبائی کی اندازاً قیمت کو (ا) بائیں سر نقاط کی قیمتیں، (ب) دائیں سر نقاط کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے
۷۰۳۸ تلاش کریں۔

۷۰۳۹

۷۰۴۰ **سوال ۵.۱۹۲:** ساکن حالت سے 36 سیکنڈ میں ایک گاڑی $142\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار تک پہنچتی ہے۔ اس کی رفتار بالمقابل وقت کو شکل ۵.۱۹-ب
۷۰۴۱ میں دکھایا گیا ہے۔ (ا) مستطیلی استعمال کرتے ہوئے ان 36 سیکنڈوں میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ب) گاڑی تقریباً کتنی دیر میں آدھے فاصلہ تک
۷۰۴۲ پہنچی؟ اس لمحے پر گاڑی کی رفتار کتنی تھی؟

۷۰۴۳ **سوال ۵.۱۹۳:** فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں حجم کا اندازہ صرف 2 چوکور بیلنوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ا)۔ (ا) حجم $H_2$ تلاش کریں۔ (ب)
۷۰۴۴ خلل $|H - H_2|$ کی $H$ کے لحاظ سے فی صد قیمت حاصل کریں۔

۷۰۴۵

۷۰۴۶ **سوال ۵.۱۹۴:** فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں حجم کا اندازہ صرف 6 چوکور بیلنوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ب)۔ (ا) حجم $H_6$ تلاش کریں۔ (ب)
۷۰۴۷ خلل $|H - H_6|$ کو $H$ کے فی صد کی صورت میں حاصل کریں۔

۷۰۴۸ **سوال ۵.۱۹۵:** فرض کریں ہم مثال ۵.۲۴ میں کرہ کا حجم حاصل کرنے کے لیے وقفہ $-4 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے
۷۰۴۹ ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن لیتے ہیں۔ (بائیں ترین بیلن کا رقبہ عمودی تراش صفر ہو گا۔) (ا) ان بیلنوں کا مجموعی حجم
۷۰۵۰ $H_4$ تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_4|$ کو $H$ کا فی صد لکھیں؟

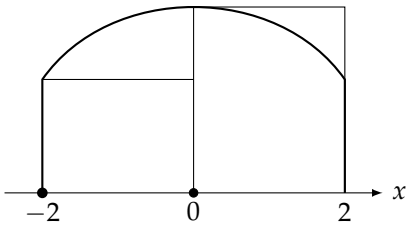
| لمحہ سیکنڈ | رفتار $\mathrm{km\,h^{-1}}$ | لمحہ سیکنڈ | رفتار $\mathrm{km\,h^{-1}}$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 | 15 |
| 10 | 44 | 80 | 22 |
| 20 | 15 | 90 | 35 |
| 30 | 35 | 100 | 44 |
| 40 | 30 | 110 | 30 |
| 50 | 44 | 120 | 35 |
| 60 | 35 | | |

(ا) برائے سوال ۵.۱۹۱

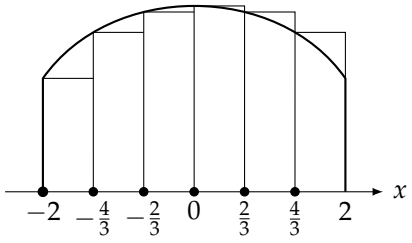
| لمحہ گھنٹے | رفتار $\mathrm{km\,h^{-1}}$ | لمحہ گھنٹے | رفتار $\mathrm{km\,h^{-1}}$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.006 | 116 |
| 0.001 | 40 | 0.007 | 125 |
| 0.002 | 62 | 0.008 | 132 |
| 0.003 | 82 | 0.009 | 137 |
| 0.004 | 96 | 0.010 | 142 |
| 0.005 | 108 | | |

(ب) برائے سوال ۵.۱۹۲

شکل ۵.۱۹: گاڑی کی رفتار بالمقابل وقت۔

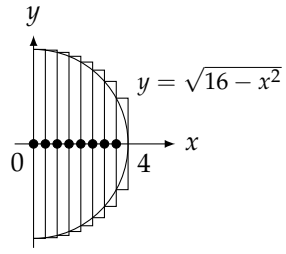



(ا) جسم کے حجم کو 2 چوکور بیلنوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

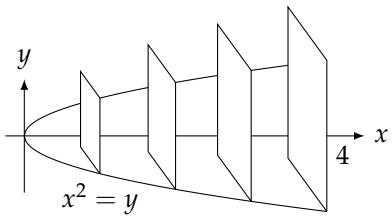



(ب) جسم کے حجم کو 6 چوکور بیلنوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

شکل ۵.۲۰: حجم کے ذیلی وقفے (سوال ۵.۱۹۳ اور سوال ۵.۱۹۴)




شکل ۵.۲۱: نصف کرہ (سوال ۵.۱۹۷)




شکل ۵.۲۲: برائے سوال ۵.۱۹۹

۷۰۵۱

۷۰۵۲ سوال ۵.۱۹۶: ایک کرہ جس کا رداس 5 ہے کا حجم درکار ہے۔ آپ اس کے قطر کو پانچ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ 2 کے
۷۰۵۳ برابر ہوگا۔ آپ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سرنقطوں پر قطر کے عمودی کرہ کو کاٹ کر رقبہ عمودی تراش حاصل کرتے ہیں۔ آپ اتنے ہی رقبہ عمودی تراش والے
۷۰۵۴ ایسے بیلن لیتے ہیں جن کی موٹائی 2 ہو۔ ان بیلنوں کے مجموعی حجم سے آپ کرہ کے حجم کی اندازاً قیمت تلاش کرتے ہیں۔ (ا) بیلنوں کا مجموعی حجم $H_5$ کیا ہوگا؟
۷۰۵۵ (ب) خلل $|H - H_5|$ کو $H$ کا فی صد لکھیں۔

۷۰۵۶ سوال ۵.۱۹۷: رداس 4 کے کرہ کا حجم درکار ہے۔ اس کا محور تشاکل محور $x$ پر وقفہ $[0, 4]$ ہے۔ آپ اس وقفہ کو 8 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم
۷۰۵۷ کرتے ہیں۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سرنقطہ پر، کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن، جس کی موٹائی ذیلی وقفہ کی لمبائی جتنی ہو، استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم
۷۰۵۸ تلاش کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲۱)۔ (ا) مجموعی حجم $H_8$ تلاش کریں (جو نصف کرہ کا حجم ہوگا)۔ (ب) کیا $H_8$ نصف کرہ کے حجم $H$ سے کم یا زیادہ ہوگا؟ اپنے
۷۰۵۹ جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_8|$ کو $H$ کا فی صد لکھیں۔
۷۰۶۰

۷۰۶۱ سوال ۵.۱۹۸: گزشتہ سوال (سوال ۵.۱۹۷) میں ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سرنقطے پر رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن لیتے ہوئے دوبارہ جوابات حاصل
۷۰۶۲ کریں۔

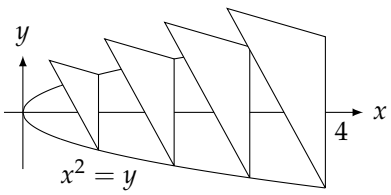
۷۰۶۳ سوال ۵.۱۹۹: اندازاً حجم میں بہت زیادہ خلل

۷۰۶۴ نقطہ $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور $x$ کے لمب سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کے لمب، جسم کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہے، جس
۷۰۶۵ کے کنارے قطع مکافی $y = -\sqrt{x}$ اور $y = \sqrt{x}$ کو مس کرتے ہیں (شکل ۵.۲۲)۔ (ا) وقفہ $0 \le x \le 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں
۷۰۶۶ تقسیم کرتے ہوئے دائیں سرنقاط پر رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم $H_4$ تلاش کریں۔ اصل حجم $H = 32$ ہے۔ خلل $|H - H_4|$ کو $H$ کے
۷۰۶۷ لحاظ سے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ (ج) یہی مسئلہ $H_8$ کے لیے حل کریں۔
۷۰۶۸

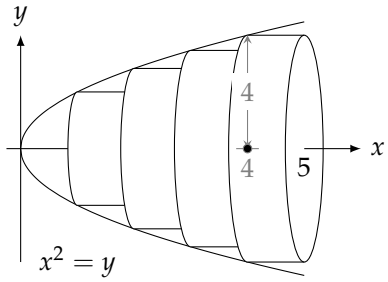
۷۰۶۹

۷۰۷۰ سوال ۵.۲۰۰: اندازاً حجم میں بہت زیادہ خلل

۷۰۷۱ نقطہ $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور $x$ کے لمب سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کے لمب، جسم کا رقبہ عمودی تراش متساوی الاضلاع
۷۰۷۲ شکل کا ہے جس کا قاعدہ قطع مکافی $y = -\sqrt{x}$ اور $y = \sqrt{x}$ کو مس کرتا ہے (شکل ۵.۲۳)۔ (ا) وقفہ $0 \le x \le 4$ کو چار برابر
۷۰۷۳ ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے بائیں سرنقاط پر رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم $H_4$ تلاش کریں۔ اصل حجم $H = 8\sqrt{3}$ ہے۔ $H$ کے لحاظ سے




شکل ۵.۲۳: برائے سوال ۵.۲۰۰




شکل ۵.۲۴: راکٹ کی نوک (سوال ۵.۲۰۳)

جدول ۵.۶: تالاب میں پانی کی گہرائی (سوال ۵.۲۰۲)

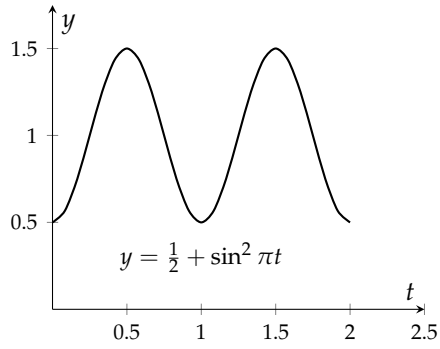
| مقام $x$ | گہرائی $h$ | مقام $x$ | گہرائی $h$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.0 | 6 | 3.83 |
| 1 | 2.73 | 7 | 3.97 |
| 2 | 3.03 | 8 | 4.1 |
| 3 | 3.3 | 9 | 4.23 |
| 4 | 3.5 | 10 | 4.33 |
| 5 | 3.67 | | |

خلل $|H - H_4|$ کی فی صد قیمت کتنی ہے؟ (ج) سوال کو دوبارہ $H_8$ کے لیے حل کریں۔

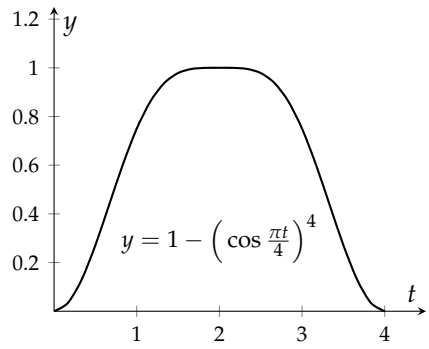
سوال ۵.۲۰۱: پانی کی ٹینکی نصف کروی پیالے کی مانند ہے جس کا رداس 8 m ہے۔ ٹینکی میں پانی کی گہرائی 4 m ہے۔ (ا) پانی کی گہرائی کو آٹھ ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کی نچلی سطح کے رقبہ عمودی تراش والے بیلن استعمال کرتے ہوئے $H_8$ تلاش کریں۔ (ب) اصل حجم جو آپ سوال ۵.۴۳۳ میں تلاش کریں گے $H = \frac{320\pi}{3}\ \mathrm{m}^3$ ہے۔ $H$ کے لحاظ سے خلل $|H - H_8|$ کی فی صد قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۰۲: تیراکی کے مستطیل تالاب کی لمبائی 10 m اور چوڑائی 6 m ہے۔ تالاب کے ایک سرے دوسرے سر تک 1 m وقفوں پر پانی کی گہرائی (میٹر) جدول ۵.۶ میں دی گئی ہے۔ (ا) $h$ کے بائیں سر نقاط پر قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تالاب میں پانی کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دائیں سر نقاط پر قیمت استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۰۳: منحنی $y = \sqrt{x},\ 0 \le x \le 5$ کو محور $y$ کے گرد گمانے سے راکٹ کی قطع مکافی مجسم نوک حاصل ہوتی ہے جہاں $x$ کی پیمائش میٹر میں ہے (شکل ۵.۲۴)۔ اس نوک کا حجم معلوم کرنے کی خاطر ہم $[0, 5]$ کو پانچ برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر حصے کی لمبائی 1 ہو گی۔ ہر حصہ کے بائیں سر نقطہ پر، محور $x$ کے لب، جسم کو کاٹا جاتا ہے اور ان نقطوں پر جسم کے رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن استعمال کرتے ہوئے نوک کا حجم دریافت کیا جاتا ہے۔ بیلنوں کی لمبائی 1 ہو گی۔ (ا) مجموعہ $H_5$ تلاش کریں۔ کیا $H_5$ کی قیمت $H$ سے کم یا زیادہ ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔




شکل ۵.۲۵: ترسیم برائے سوال ۵.۲۰۷




شکل ۵.۲۶: ترسیم برائے سوال ۵.۲۰۸

(ب) نوک کا اصل حجم جو آپ سوال ۵.۴۳۴ میں تلاش کریں گے $H = 2\pi \text{ m}^3$ ہے۔ خلل $|H - H_5|$ کو $H$ کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۵.۲۰۴: ہر ذیلی وقفے کے دائیں سر نقطے پر رقبہ عمودی تراش استعمال کرتے ہوئے سوال ۵.۲۰۳ دوبارہ حل کریں۔

## تفاعل کی اوسط قیمت

سوال ۵.۲۰۵ تا سوال ۵.۲۰۸ میں تفاعل $f$ کی اوسط قیمت درکار ہے۔ دیے گئے وقفہ کو چار ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے وسط میں تفاعل کی قیمت لے کر متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے اوسط حاصل کریں۔

سوال ۵.۲۰۵: $f(x) = x^3, \quad [0,1]$

سوال ۵.۲۰۶: $f(x) = \frac{1}{x}, \quad [1,9]$

سوال ۵.۲۰۷: $f(t) = \frac{1}{2}\sin^2 \pi t, \quad [0,2]$ شکل ۵.۲۵

سوال ۵.۲۰۸: $f(t) = 1 - (\cos \frac{\pi t}{4})^4, \quad [0,4]$ شکل ۵.۲۶

### رفتار اور فاصلہ

سوال ۵.۲۰۹: ایک جسم کو جہاز سے گرنے دیا جاتا ہے۔ جسم کی رفتار مسلسل بڑھتی ہے لیکن ہوائی رگڑ کی وجہ سے گرنے کا اسراع بتدریج کم ہوتا جاتا ہے۔ وقت بالمقابل جسم کا اسراع درج ذیل جدول میں پیش کیا گیا ہے۔

| $t(\text{s})$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $a(\text{m s}^{-2})$ | 9.8 | 5.92 | 3.59 | 2.18 | 1.32 | 0.80 |

(ا)لمحہ $t = 5$ پر رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔(ب)لمحہ $t = 5$ پر رفتار کی نچلی حد تلاش کریں۔(ج)لمحہ $t = 3$ میں گرنے والے فاصلہ کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۱۰: ایک جسم کو سمندری سطح سے سیدھا اوپر $125\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔فرض کریں کہ اس جسم پر صفر ثقلی قوت اثر انداز ہوتی ہے۔(ا)پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔(ب)پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی نچلی حد تلاش کریں۔ثقلی اسراع $9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ لیں۔

## آلودگی پر قابو پانا

سوال ۵.۲۱۱: تیل کے جہاز سے سمندر میں تیل رس رہا ہے۔رستا تیل کی مقدار (لٹر فی گھنٹہ) بالمقابل وقت (گھنٹہ) نیچے جدول میں پیش کی گئی ہے۔آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورت حال بتدریج خراب ہو رہی ہے۔

| گھنٹہ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\mathrm{L\,h^{-1}}$ | 50 | 70 | 97 | 136 | 190 | 265 | 369 | 516 | 720 |

(ا)ان پانچ گھنٹوں میں خارج تیل کی مقدار کی بالائی اور نچلی حد تلاش کریں۔(ب)آٹھ گھنٹوں میں خارج تیل کی بالائی اور نچلی حد تلاش کریں۔(ج)ابتدائی آٹھ گھنٹوں بعد تیل مسلسل $720\,\mathrm{L\,h^{-1}}$ سے رستا ہے۔اگر جہاز میں ابتدائی طور پر کل $25\,000\,\mathrm{L}$ تیل ہو تب تمام تیل خارج ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنا مزید وقت درکار ہو گا۔

سوال ۵.۲۱۲: ایک بجلی گھر تیل کو جلا کر برقی طاقت پیدا کرتا ہے۔تیل جلنے سے پیدا آلودگی کو کم کرنے کی خاطر دھویں کو دھواں کش میں چھلنی سے گزارا جاتا ہے جو نجاست کو روک دیتی ہے۔وقت کے ساتھ ساتھ چھلنی کی کارگزاری کم پڑ جاتی ہے اور اس کو تبدیل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ہر مہینے کے آخر میں ہوا میں خارج نجاست کی شرح ناپی جاتی ہے،اگر یہ مقدار سرکاری حد سے زیادہ ہو، چھلنی تبدیل کی جاتی ہے۔اس پیمائش کی ایک مثال نچلے جدول میں دکھائی گئی ہے جہاں یومیہ خارج نجاست کی مقدار کی اکائی ٹن ($1000\,\mathrm{kg}$) ہے۔

| مہینہ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نجاست | 0.2 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.45 | 0.52 | 0.63 | 0.70 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.95 |

(ا)تمام مہینوں کو 30 دنوں کا تصور کریں۔فرض کریں نئی چھلنی سے یومیہ 0.05 ٹن نجاست نکل پاتی ہے۔جون کے مہینے کے آخر تک ہوا میں کل خارج نجاست کی مقدار کی بالائی حد کیا ہو گی؟اس کی نچلی حد کیا ہو گی؟(ب)بہترین حالات میں کل 125 ٹن نجاست کتنے عرصہ میں ہوا میں خارج ہو گی؟

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵.۲۱۳ تا سوال ۵.۲۱۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے (ا) دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کریں۔(ب) وقفہ کو $n = 100$، $n = 200$، اور $n = 1000$ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے وسط میں تفاعل کی قیمت تلاش کریں۔(ج) جزو-ب میں حاصل قیمتوں سے تفاعل کی اوسط $\bar{f}$ تلاش کریں۔(د) $n = 1000$ کے لیے حاصل اوسط $\bar{f}$ استعمال کرتے ہوئے مساوات $f(x) = \bar{f}$ حل کریں۔

سوال ۵.۲۱۳: $f(x) = \sin x, \quad [0, \pi]$

سوال ۵.۲۱۴: $f(x) = \sin^2 x, \quad [0, \pi]$

سوال ۵.۲۱۵: $f(x) = x \sin \frac{1}{x}, \quad [\frac{\pi}{4}, \pi]$

سوال ۵.۲۱۶: $f(x) = x \sin^2 \frac{1}{x}, \quad [\frac{\pi}{4}, \pi]$

## ۵.۵ ریمان مجموعے اور قطعی تکملات

گزشتہ حصے میں ہم نے فاصلے، رقبے، حجم، اور اوسط قیمتوں کو متناہی مجموعوں کی مدد سے حاصل کیا۔ منتخب تفاعل کی قیمتوں کو وقفوں کی لمبائیوں کے ساتھ ضرب دیتے ہوئے یہ مجموعے حاصل کیے گئے۔ اس حصہ میں ان وقفوں کی لمبائیوں کو بہت کم اور تعداد کو بہت زیادہ کرتے ہوئے مجموعہ کی تحدیدی قیمت کے مطلب پر غور کیا جائے گا۔ متعدد ارکان پر مشتمل مجموعے کو ظاہر کرنے کی علامت پہلے متعارف کرتے ہیں۔

### متناہی مجموعہ کی علامت

درج ذیل مجموعہ کو

$$f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \cdots + f(t_n)\Delta t$$

یونانی حروف تہجی کا بڑا حرف $\Sigma$ (''سگما'') استعمال کرتے ہوئے $\sum_{k=1}^{n} f(t_k)\Delta t$ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو $k$ کی 1 تا $n$ قیمتوں کے لیے $\Delta t$ ضرب $t_k$ پر $f$ کی قیمتوں کا مجموعہ ہے۔ مجموعہ کے یوں اظہار کو **سگما علامتی اظہار** کہتے ہیں۔

### تعریف: متناہی مجموعہ کا سگما علامتی اظہار

علامت $\sum_{k=1}^{n} a_k$ سے مراد مجموعہ $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ہے۔ مجموعہ کے **ارکان**[15] $a_1$ تا $a_n$ ہیں جہاں $a_1$ مجموعے کا پہلا اور $a_n$ مجموعے کا آخری رکن ہے۔ متغیر $k$ **مجموعی سلسلہ کا اشاری**[16] کہلاتا ہے۔ $k$ کی قیمتیں 1 تا $n$ عدد صحیح ہیں۔ **مجموعی سلسلہ کی زیریں حد**[17] 1 جبکہ **مجموعی سلسلہ کی بالائی حد**[18] $n$ ہے۔ زیریں اور بالائی حدود کوئی بھی دو عدد صحیح ممکن ہیں۔

□

مثال ۵.۲۶:

| مجموعہ کی قیمت | ارکان کی صورت میں مجموعہ | مجموعہ کی سگما صورت |
|---|---|---|
| $15$ | $1+2+3+4+5$ | $\sum_{k=1}^{5} k$ |
| $-1+2-3=-2$ | $(-1)^1(1)+(-1)^2(2)+(-1)^3(3)$ | $\sum_{k=1}^{3} (-1)^k k$ |
| $\frac{1}{2}+\frac{2}{3}=\frac{7}{6}$ | $\frac{1}{1+1}+\frac{2}{2+1}$ | $\sum_{k=1}^{2} \frac{k}{k+1}$ |

[15] terms
[16] indexofsummation
[17] lowerlimitofsummation
[18] upperlimitofsummation

□

مجموعی سلسلہ کی زیریں حد 1 سے ہٹ کر ہو سکتی ہے۔

مثال ۵.۲۷: مجموعہ $9 + 7 + 5 + 3 + 1$ کو سگما علامتی روپ میں لکھیں۔

**حل**

$$\sum_{k=0}^{4}(2k+1) \qquad k=0 \text{ سے شروع کیا گیا ہے}$$

$$\sum_{k=1}^{5}(2k-1) \qquad k=1 \text{ سے شروع کیا گیا ہے}$$

□

**متناہی مجموعہ کا الجبرا**

متناہی مجموعوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے درج ذیل قواعد بروئے کار لائے جا سکتے ہیں۔

قاعدہ مجموعہ: $\sum_{k=1}^{n}(a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$

قاعدہ فرق: $\sum_{k=1}^{n}(a_k - b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{n} b_k$

قاعدہ ضرب مستقل: $\sum_{k=1}^{n} ca_k = c \cdot \sum_{k=1}^{n} a_k$ جہاں $c$ کوئی عدد ہے۔

قاعدہ مستقل قیمت: $\sum_{k=1}^{n} c = n \cdot c$ جہاں $c$ کوئی مستقل قیمت ہے۔

اس فہرست میں کوئی حیران کن حقیقت پیش نہیں کی گئی ہے۔ ان کے باضابطہ ثبوت (اکراجی) الجبرائی ماخوذ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں جنہیں ضمیمہ ا میں پیش کیا گیا ہے۔

۷۱۶۰ مثال ۵.۲۸:

$$\sum_{k=1}^{n}(3k-k^2)=3\sum_{k=1}^{n}k-\sum_{k=1}^{n}k^2 \qquad \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\sum_{k=1}^{n}(-a_k)=\sum_{k=1}^{n}(-1)\cdot a_k=-1\cdot\sum_{k=1}^{n}a_k=-\sum_{k=1}^{n}a_k \qquad \text{قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{3}(k+4)&=\sum_{k=1}^{3}k+\sum_{k=1}^{3}4\\ &=(1+2+3)+(3\cdot 4) \qquad \text{قاعدہ مستقل قیمت}\\ &=6+12=18\end{aligned}$$

□ ۷۱۶۱

## ۷۱۶۲ مثبت عدد صحیح کے کلیات مجموعہ

۷۱۶۳ متناہی مجموعوں کے کئی کلیات پائے جاتے ہیں جن میں سے مشہور ترین کلیات شروع کے $n$ عدد صحیح کا مجموعہ ہے (جو گاوس نے 5 سال کی عمر میں اخذ کیا) اور
۷۱۶۴ شروع کے $n$ عدد صحیح کے مربع اور مکعب کے مجموعوں کے کلیات ہیں۔

$$\begin{aligned}&\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2} && \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح}\\ &\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} && \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح کے مربع}\\ &\sum_{k=1}^{n}k^3=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 && \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح کے مکعب}\end{aligned} \qquad (۱)$$

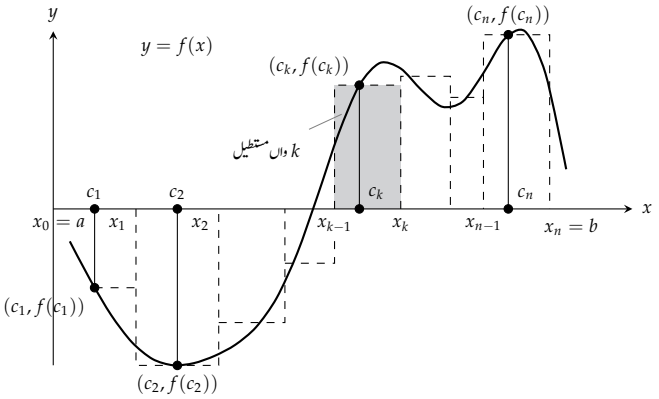
۷۱۶۵ مثال ۵.۲۹: $\sum_{k=1}^{4}(k^2-3k)$ تلاش کریں۔

۷۱۶۶ **حل**

۷۱۶۷ ہم مجموعہ کو مجموعی سلسلہ کے روپ میں لکھے بغیر الجبرائی قواعد استعمال کرتے ہوئے جواب حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{4}(k^2-3k)&=\sum_{k=1}^{4}k^2-3\sum_{k=1}^{4}k && \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل}\\ &=\frac{4(4+1)(8+1)}{6}-3\left(\frac{4(4+1)}{2}\right) && n=4 \text{ لیتے ہوئے مساوات ۱}\\ &=30-30=0\end{aligned}$$

□ ۷۱۶۸




شکل ۵.۲۷: بند وقفہ $[a, b]$ پر عمومی تفاعل $y = f(x)$ ۔ تفاعل اور محور $x$ کے بیچ رقبہ کو تخمینی طور پر مستطیلوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ نقطہ $c_1$ کو عین $x_0$ پر منتخب کیا ہوا دکھایا گیا ہے۔

## ۵.۷.۱ ریمان مجموعے

ہم نے حصہ ۵.۴ میں تخمینی مجموعوں پر غور کیا جو زیادہ عمومی **ریمان مجموعہ** کی مخصوص مثالیں تھیں۔ ان مثالوں میں تفاعل کی قیمتیں غیر منفی تھیں جبکہ ریمان مجموعہ میں ایسی پابندی نہیں پائی جاتی۔ وقفہ $[a, b]$ پر دیے گئے اختیاری استمراری تفاعل $y = f(x)$ کو $a$ اور $b$ کے بیچ نقاط $x_1, x_2, \cdots, x_{n+1}$ پر $n$ ذیلی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲۷)۔ یہ نقطے صرف درج ذیل شرط کے تحت منتخب کیے جاتے ہیں۔

$$a < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < b$$

اس علامتی روپ میں مطابقت پیدا کرنے کی خاطر $a$ کو $x_0$ اور $b$ کو $x_n$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ درج ذیل سلسلہ

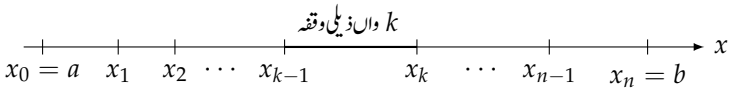
$$P = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$$

کو $[a, b]$ کی **خانہ بندی**[19] کہتے ہیں۔

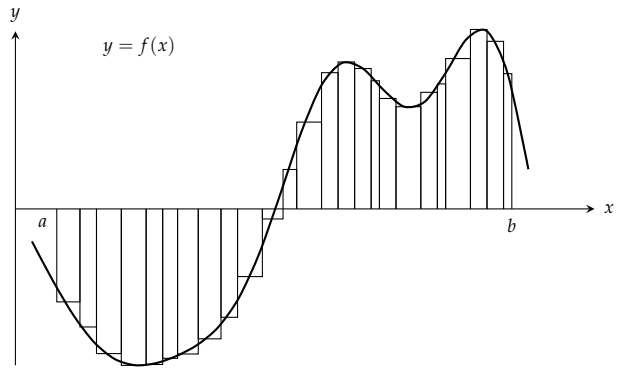
$P$ کی خانہ بندی درج ذیل $n$ عدد بند **ذیلی وقفوں**[20] کو ظاہر کرتی ہے۔

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \cdots, [x_{n-1}, x_n]$$

بند ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ کو "$P$ کا $k$ واں ذیلی وقفہ" کہتے ہیں۔

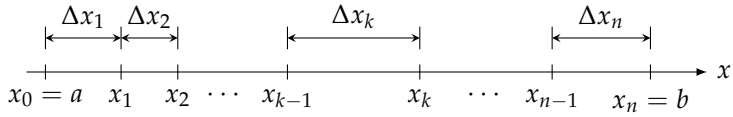



[19] partition
[20] subintervals




شکل ۵.۲۸: وقفہ $[a, b]$ کی زیادہ باریک خانہ بندی سے مستطیلوں کی تعداد بڑھتی ہے اور ان کے قاعدے نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں۔

۷۱۷۹ $k$ واں ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ ہے۔




۷۱۸۰

۷۱۸۱ ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں ہم کوئی نقطہ $c_k$ منتخب کرتے ہوئے ذیلی وقفہ میں تفاعل $y = f(x)$ پر نقطہ $(c_k, f(c_k))$ تک مستطیل
۷۱۸۲ بناتے ہیں۔ جب تک نقطہ $c_k$ ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں پایا جاتا ہو اس کا مقام غیر اہم ہے (شکل ۵.۲۷)۔

۷۱۸۳ اگر $f(c_k)$ مثبت ہو تب عدد $f(c_k)\Delta x_k$ مستطیل کے قد ضرب قاعدہ یعنی مستطیل کے رقبہ کے برابر ہو گا۔ اگر $f(c_k)$ منفی عدد ہو تب
۷۱۸۴ $f(c_k)\Delta x_k$ مستطیل کے رقبہ کی نفی کے برابر ہو گا۔ ہم ان تمام $f(c_k)\Delta x_k$ حاصل ضرب جن کی تعداد $n$ ہے کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S_P = \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k$$

۷۱۸۵ یہ مجموعہ، جو $P$ اور $c_k$ کے انتخاب پر منحصر ہے، وقفہ $[a, b]$ پر $f$ کا **ریمان مجموعہ**[۲۱] کہلاتا[۲۲] ہے۔

۷۱۸۶ $[a, b]$ کے خانوں کی چوڑائی جتنی کم ہو، خانہ بندی سے حاصل مستطیل تفاعل $f$ کی ترسیم اور محور $x$ کے بیچ خطہ کو بہتر سے بہتر ظاہر کرتے ہیں (شکل
۷۱۸۷ ۵.۲۸ کا شکل ۵.۲۷ کے ساتھ موازنہ کریں)۔ یوں ہم توقع کرتے ہیں کہ ریمان مجموعہ کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ ہماری اس توقع کو پرکھنے کی خاطر ہمیں
۷۱۸۸ خانوں کی چوڑائی کم سے کم کرنے کو ریاضیاتی صورت میں لکھنا ہو گا اور جاننا ہو گا کہ آیا مطابقتی مجموعہ کی کوئی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے۔ ہم درج ذیل تعریف کی
۷۱۸۹ مدد سے ایسا کر پائیں گے۔

---

[۲۱] Riemannsum

[۲۲] جرمنی کے ریاضی دان برنہارڈ ریمان [1826-1866] نے ایسے مجموعوں کی تحدیدی قیمتوں پر کام کیا۔

خانہ بندی $P$ کے **معیار**[۲۳] سے مراد سب سے لمبے خانے کی لمبائی ہے جس کو درج ذیل علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\|P\| \qquad \text{(اس کو "}P\text{ کا معیار" پڑھیں)}$$

خانوں کی چوڑائی بتدریج کم کرنے کے بجائے اب ہم کہتے ہیں کہ خانوں کا معیار صفر کے قریب تر پہنچایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے معیار کو صفر کے قریب تر پہنچایا جاتا ہے ویسے ویسے ذیلی وقفوں کی لمبائی کم سے کم ہوتی جاتی ہے اور ذیلی وقفوں کی تعداد لامتناہی کے قریب تر پہنچتی ہے۔ خانوں کی چوڑائی کم کرنے سے باریک مستطیل پیدا ہوں گے۔

**مثال ۵.۳۰:** وقفہ $[0,2]$ کی خانہ بندی سلسلہ $P = \{0, 0.2, 0.6, 1, 1.5, 2\}$ ہے۔ $P$ کے پانچ ذیلی وقفے درج ذیل ہیں۔

$$[0, 0.2],\ [0.2, 0.6],\ [0.6, 1],\ [1, 1.5],\ [1.5, 2]$$

ان ذیلی وقفوں کی لمبائیاں $\Delta x_1 = 0.2$ ، $\Delta x_2 = 0.4$ ، $\Delta x_3 = 0.4$ ، $\Delta x_4 = 0.5$ ،اور $\Delta x_5 = 0.5$ ہیں۔ان میں سب سے لمبے ذیلی وقفہ کی لمبائی 0.5 ہے لہٰذا خانہ بندی $P$ کا معیار $\|P\| = 0.5$ ہے۔اس مثال میں دو ذیلی وقفوں کی لمبائی 0.5 ہے۔ □

**تعریف: قطعی تکمل بطور ریمان مجموعوں کی حد**

فرض کریں وقفہ $[a,b]$ پر $f(x)$ معین تفاعل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ $0 \to \|P\|$ کرتے ہوئے وقفہ $[a,b]$ پر ریمان مجموعہ $\sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k$ کی حد اس صورت عدد $I$ ہو گی جب درج ذیل شرط پوری ہوتی ہو۔

کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں کسی بھی منتخب عدد $c_k$ کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$\|P\| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left| \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k \right| < \epsilon$$

□

اگر یہ حد موجود ہو تب ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k = I$$

وقفہ $[a,b]$ پر عدد $I$ تفاعل $f$ کا **قطعی تکمل**[۲۴] کہلاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ $[a,b]$ پر $f$ **قابل تکمل**[۲۵] ہے اور $[a,b]$ پر $f$ کا ریمان مجموعہ عدد $I$ پر **مرتکز**[۲۶] ہے۔

---

[۲۳] norm
[۲۴] definiteintegral
[۲۵] integrable
[۲۶] converges

ہم عموماً $I$ کو $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ لکھتے ہیں جو "$a$ تا $b$ تفاعل $f$ کا تکمل" پڑھا جاتا ہے۔ یوں اگر حد موجود ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\lim_{\|P\|\to 0}\sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ خانہ بندی تبدیل کرتے ہوئے اور ہر خانے میں $c_k$ کا مقام تبدیل کرنے کے باوجود استمراری $f$ کی صورت میں $\|P\| \to 0$ کرتے ہوئے ریمان مجموعوں $\sum f(c_k)\Delta x_k$ کی تحدیدی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔ ریمان نے ۱۸۵۴ میں درج ذیل مسئلہ ثابت کرتے ہوئے اس حقیقت کی تصدیق کر دی تھی۔ ریمان کے ثبوت کی جدید صورت احصاء کی تقریباً تمام اعلیٰ کتابوں میں پائی جاتی ہے۔

مسئلہ ۵.۱: **قطعی تکمل کی موجودگی**

تمام استمراری تفاعل قابل تکمل ہیں۔ یعنی وقفہ $[a,b]$ پر استمراری تفاعل $f$ کا $[a,b]$ پر قطعی تکمل موجود ہو گا۔

ہم کیوں یقین کریں کہ یہ مسئلہ کارآمد ہو گا؟ وقفہ $[a,b]$ کی عمومی خانہ بندی $P$ فرض کریں۔ چونکہ تفاعل $f$ استمراری ہے لہٰذا ہر ذیلی وقفہ پر اس کی کوئی اقل قیمت $k_L$ اور کوئی اعظم قیمت $k_H$ ہو گی۔ اقل قیمتوں (شکل ۵.۲۹-ا) سے حاصل ضرب $k_L\Delta x_k$ کا درج ذیل مجموعہ $P$ پر $f$ کا **زیریں مجموعہ**[۲۷] $L$ کہلاتا ہے۔

$$L = k_{L1}\Delta x_1 + k_{L2}\Delta x_2 + \cdots + k_{Ln}\Delta x_n$$

اسی طرح اعظم قیمتوں (شکل ۵.۲۹-ب) سے حاصل ضرب $k_H\Delta x_k$ کا درج ذیل مجموعہ $P$ پر $f$ کا **بالائی مجموعہ**[۲۸] $H$ کہلاتا ہے۔

$$H = k_{H1}\Delta x_1 + k_{H2}\Delta x_2 + \cdots + k_{Hn}\Delta x_n$$

ان کا فرق $H - L$ شکل ۵.۲۹-ج میں دکھائے گئے سیاہ ڈبوں کے رقبہ کے برابر ہو گا۔ جیسا جیسا $\|P\| \to 0$ کیا جائے ان ڈبوں کی تعداد بڑھتی جائے گی جبکہ ان کی چوڑائیاں اور لمبائیاں کم ہوتی جائیں گی۔ ہم $\|P\|$ کو صفر کے کافی نزدیک کرتے ہوئے غیر منفی عدد $H - L$ کو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مثبت عدد $\epsilon$ سے کم کر سکتے ہیں، یعنی

$$\lim_{\|P\|\to 0}(H - L) = 0 \qquad (۲)$$

اور جیسا اعلیٰ نصاب میں دکھایا گیا ہے درج بالا سے مراد درج ذیل ہے۔

$$\lim_{\|P\|\to 0} L = \lim_{\|P\|\to 0} H \qquad (۳)$$

بند وقفوں پر استمراری تفاعل کی ایک خاصیت جس کو **یکساں استمرار**[۲۹] کہتے ہیں کی بدولت مساوات ۲ اور مساوات ۳ کارآمد ہیں۔ یہ خاصیت ممکن بناتی ہے کہ $\|P\| \to 0$ کرتے ہوئے ان ڈبوں، جو $H$ اور $L$ کے فرق کو ظاہر کرتے ہیں، کی چوڑائی کو کم کرتے ہوئے ان کا قد کم بنایا جا سکتا ہے اور ہم ان کی چوڑائی

---

[۲۷] lowersum
[۲۸] uppersum
[۲۹] uniformcontinuity

کم کرتے ہوئے ان کے قد کو جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ چونکہ یکساں استمرار سے منسلک $\epsilon$ بالمقابل $\delta$ کی دلیل ہم نے یہاں پیش نہیں کی لہٰذا ہم مساوات ۳ کو ثبوت نہیں مان سکتے البتہ مذکورہ بالا دلائل اصل ثبوت کی روح پیش کرتے ہیں۔

ہم وقفہ $[a,b]$ پر استمراری تفاعل $f$ کے لیے مساوات ۳ کو درست تصور کرتے ہوئے $P$ کے ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ پر نقطہ $c_k$ منتخب کرتے ہوئے ریمان مجموعہ $\sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k$ لکھتے ہیں۔ اب ہر $k$ کے لیے $k_L \le f(c_k) \le k_H$ ہو گا لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$L \le \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k \le H$$

$f$ کا ریمان مجموعہ $H$ اور $L$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ مسئلہ محصور (مسئلہ ۲.۴) کے ترمیم شدہ روپ سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ $\|P\| \to 0$ کرتے ہوئے ریمان مجموعہ کی حد موجود ہو گی اور یہ $L$ اور $H$ کی مشترکہ تحدیدی قیمت ہو گی۔ (درج ذیل دیکھیں۔)

$$\lim_{\|P\|\to 0} L = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k = \lim_{\|P\|\to 0} H$$

ایک لمحہ رک کر اس نتیجہ پر غور کریں۔ اس نتیجہ کے تحت ہم $c_k$ کو جس طرح بھی منتخب کریں، $\|P\| \to 0$ کرتے ہوئے ریمان مجموعہ کی تحدیدی قیمت ایک سی حاصل ہو گی۔ ہر $f(c_k)$ کو $[x_{k-1}, x_k]$ پر $f$ کی اقل قیمت منتخب کر کے بھی وہی حد حاصل ہو گی۔ اسی طرح ہر $f(c_k)$ کو $[x_{k-1}, x_k]$ پر $f$ کی اعظم قیمت منتخب کر کے بھی وہی حد حاصل ہو گی۔ $c_k$ کو بلا منصوبہ منتخب کر کے بھی یہی حد حاصل ہو گی۔

اگرچہ ہم نے قطعی تکمل کی موجودگی کا مسئلہ بالخصوص استمراری تفاعل کے لیے پیش کیا، حقیقت میں کئی غیر استمراری تفاعل بھی قابل تکمل ہیں۔ غیر محدود تفاعل کے تکمل پر حصہ ۸.۶ میں غور کیا جائے گا۔

### تفاعل جن کا ریمان تکمل موجود نہیں

بعض غیر استمراری تفاعل قابل تکمل اور بعض ناقابل تکمل ہیں۔ مثلاً درج ذیل تفاعل کا $[0,1]$ پر کوئی ریمان تکمل نہیں پایا جاتا۔

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{ناطق} \\ 0, & \text{غیر ناطق} \end{cases}$$

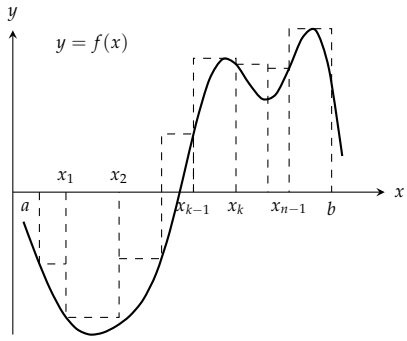
وقفہ $[0,1]$ کی کسی بھی خانہ بندی $P$ کے لیے بالائی مجموعہ اور زیریں مجموعہ درج ذیل ہوں گے۔

$$H = \sum k_H \Delta x_k = \sum 1 \cdot \Delta x_k = \sum \Delta x_k = 1,$$
$$L = \sum k_L \Delta x_k = \sum 0 \cdot \Delta x_k = 0$$

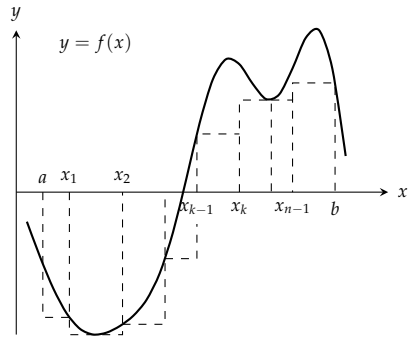
وقفہ $[0,1]$ پر $f$ کے تکمل کی موجودگی کے لیے ضروری ہے کہ $\|P\| \to 0$ سے $H$ اور $L$ کی ایک سی تحدیدی قیمتیں حاصل ہوں۔ لیکن ایسا نہیں۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\lim_{\|P\|\to 0} L = 0, \quad \lim_{\|P\|\to 0} H = 1$$

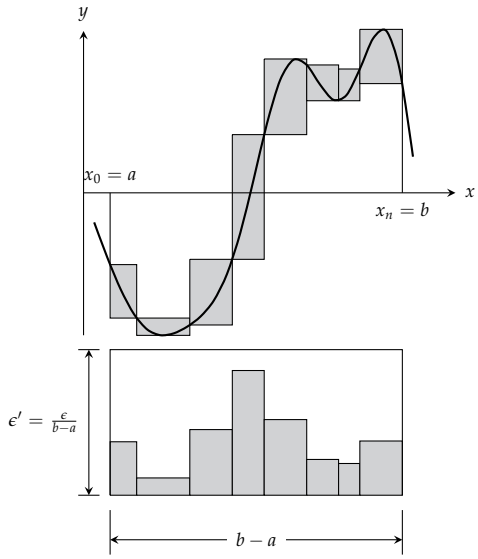
یوں $[0,1]$ پر $f$ کا تکمل نہیں پایا جاتا۔ مستقل مضرب $kf$ کا بھی تکمل نہیں پایا جاتا سوائے جب $k$ صفر ہو۔




(ب)بالائی مجموعہ $H = \sum_{k=1}^{n} k_H \Delta x_k$




(ا)زیریں مجموعہ $L = \sum_{k=1}^{n} k_L \Delta x_k$

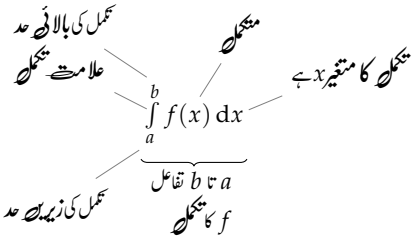



(ج)فرق $H - L$ کو $\epsilon' \cdot (b-a)$ یعنی $\epsilon$ سے کم بنایا جا سکتا ہے۔

شکل ۵.۲۹: بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق۔

### اصطلاحات

علامت $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کے ساتھ بہت ساری اصطلاحات وابستہ ہیں۔ یوں $\int$ کو **علامت تکمل** کہتے ہیں، $a$ تکمل کی **زیریں حد** جبکہ $b$ تکمل کی **بالائی حد** ہے، $f$ **متکمل** ہے، $x$ تکمل کا **متغیر** ہے، جبکہ $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ سے مراد $a$ تا $b$ تفاعل $f$ کا **تکمل** ہے۔ تکمل حل کرنے سے مراد تکمل کی قیمت کی تلاش ہے۔




کسی بھی مخصوص وقفہ پر قطعی تکمل کی قیمت تفاعل پر منحصر ہوتی ہے نا کہ غیر تابع متغیر کی علامت پر۔ یوں تکمل میں غیر تابع متغیر کو $x$ کے بجائے $u$ یا $t$ سے ظاہر کرتے ہوئے

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \quad \text{یا} \quad \int_a^b f(u)\,\mathrm{d}u \quad \text{کے بجائے} \quad \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{لکھا جائے گا۔}$$

ان تینوں تکمل سے مراد ریمان مجموعہ ہے لہٰذا غیر تابع متغیر کا تکمل کی قیمت پر کوئی اثر نہیں ہو گا اور تینوں تکمل کی قیمتیں ایک سی ہوں گی۔ اسی لیے تکمل کے متغیر کو **نقلی متغیر**[۳۰] کہتے ہیں۔

**مثال ۵.۳۱:** درج ذیل ریمان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تکمل کی صورت میں لکھیں جہاں $P$ وقفہ $[-1,3]$ کی خانہ بندی ہے۔

$$\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} (3c_k^2 - 2c_k + 5)\Delta x_k$$

**حل**

نقطہ $c_k$ پر تفاعل $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$ کی قیمت تلاش کی جا رہی ہے اور وقفہ $[-1,3]$ کی خانہ بندی کی جا رہی ہے۔ یوں ہمیں $-1$ تا $3$ تفاعل $f$ کا تکمل درکار ہے۔

$$\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} (3c_k^2 - 2c_k + 5)\Delta x_k = \int_{-1}^{3} (3x^2 - 2x + 5)\,\mathrm{d}x$$

□

[۳۰] dummyvariable

### تفاعلات مستقل

ہمیں مسئلہ ۵.۱ قطعی تکمل کی قیمت کے حصول کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، ماسوائے چند مخصوص صورتوں میں جہاں دوسرا مسئلہ (حصہ ۵.۷) زیر استعمال ہو گا۔ تفاعل مستقل ان مخصوص صورتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ وقفہ $[a,b]$ پر $f$ تفاعل مستقل $f(x) = c$ ہو تب $c_k$ کے کسی بھی انتخاب کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k &= \sum_{k=1}^{n} c \cdot \Delta x_k && f(c_k) \text{ ہر نقطہ پر } c \text{ کے برابر ہے} \\
&= c \cdot \sum_{k=1}^{n} \Delta x_k && \text{مجموعہ کا قاعدہ برائے مستقل مضرب} \\
&= c(b-a) && \text{وقفہ } [a,b] \text{ کی لمبائی } b-a \text{ ہے} \sum_{k=1}^{n} \Delta x_k
\end{aligned}$$

چونکہ تمام مجموعوں کی قیمت ان کی تحدیدی قیمت $c(b-a)$ کے برابر ہے لہٰذا تکمل کی قیمت بھی یہی ہو گی۔ یوں درج ذیل درست ہو گا۔

وقفہ $[a,b]$ جس پر تفاعل $f(x)$ کی قیمت مستقل $c$ ہے کا تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b c\,\mathrm{d}x = c(b-a)$$

مثال ۵.۳۲:

ا. $\int_{-1}^{4} 3\,\mathrm{d}x = 3(4-(-1)) = (3)(5) = 15$

ب. $\int_{-1}^{4} (-3)\,\mathrm{d}x = -3(4-(-1)) = (-3)(5) = -15$

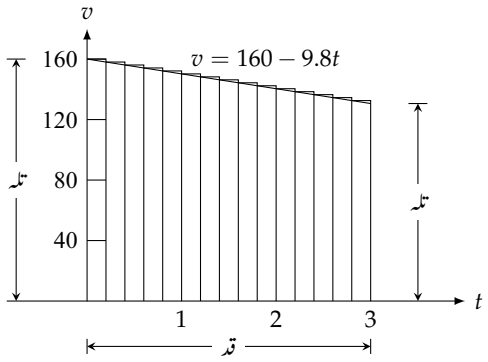
□

### غیر منفی تفاعل کی ترسیم کے نیچے رقبہ

گولا کی بلندی کا اندازہ لگانے کی خاطر مثال ۵.۲۲ میں مجموعہ کی ترکیب استعمال کی گئی جو وقفہ $[0,3]$ پر گولا کے تفاعل رفتار

$$v = f(t) = 160 - 9.8t$$

کے ریمان مجموعے تھے۔ شکل ۵.۳۰ میں $t$ محور اور تفاعل $v = 160 - 9.8t$ کے بیچ رقبہ کو مستطیلوں سے ظاہر کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس ذوزنقہ رقبے کا قد 3، زیریں تلا 160 اور بالائی تلا 130.6 ہے۔ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر پہنچتا ہے، اتنا باریک مستطیل اصل رقبے پر بہتر




شکل ۵.۳۰: وقفہ $[0, 3]$ پر تفاعل رفتار $v = 160 - 9.8t$ کے ریمان رقبہ کے لیے مستطیل۔

۴۶۸ بیٹھتے ہیں۔ ذوزنقہ کا اصل رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{رقبہ} = \text{قد} \cdot \frac{\text{زیریں تلا} + \text{بالائی تلا}}{2} = 3 \cdot \frac{130.6 + 160}{2} = 435.9$$

۴۶۹ آپ کو یاد ہو گا مثال ۵.۲۲ میں مجموعوں کی تحدیدی قیمت 435.6 تھی۔ یوں ہم تکمل کی قیمت بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\int_0^3 (160 - 9.8t)\,\mathrm{d}t = \text{رقبہ ذوزنقہ} = 435.9$$

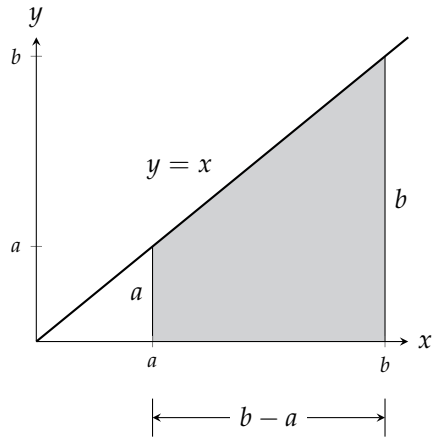
۴۷۰ ہم تکمل اور رقبہ کے تعلق کو دو طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں محور $x$ اور استمراری غیر منفی تفاعل $y = f(x)$ کے بیچ رقبے کا کلیہ معلوم ہو تب
۴۷۱ ہم تکمل کی قیمت اس رقبہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں رقبہ معلوم نہ ہو تب ہم تفاعل کے تکمل سے رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

۴۷۲ تعریف: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x) \geq 0$ استمراری ہے۔ تفاعل $f$ کی ترسیم اور محور $x$ کے بیچ رقبہ درج ذیل ہو گا۔

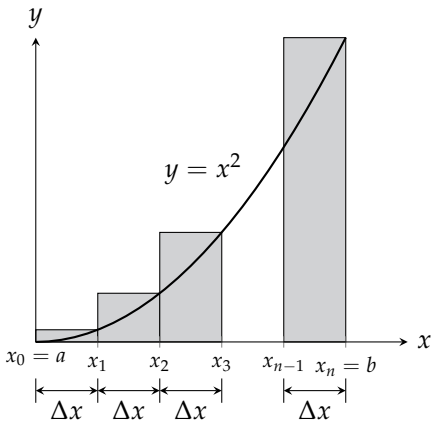
$$S = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

۴۷۳ □

۴۷۴ ہم نے درج بالا تعریف غیر معیاری اشکال کے لیے پیش کی۔ کیا یہ تعریف معیاری اشکال کے لیے بھی کارآمد ہو گی؟ اس کا جواب ہے، ''جی ہاں''، البتہ یہ ثابت
۴۷۵ کرنا اتنا آسان نہیں اور اس پر مزید بات نہیں کی جائے گی۔




شکل ۵.۳۱: خطہ برائے مثال ۵.۳۳




شکل ۵.۳۲: ریمان مجموعوں کے مستطیل (مثال ۵.۳۴)

۷۲۷۶ **مثال ۵.۳۳:** رقبہ استعمال کرتے ہوئے تکمل کی قیمت کی تلاش

۷۲۷۷ درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_a^b x\,\mathrm{d}x, \quad 0 < a < b$$

۷۲۷۸ **حل**

۷۲۷۹ ہم خطہ $a < x < b$ کے لیے $y = x$ ترسیم کرتے ہیں جس سے ذوزنقہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۵.۳۱)۔ تکمل کی قیمت ذوزنقہ کی قیمت سے تلاش

۷۲۸۰ کرتے ہیں۔

$$\int_a^b x\,\mathrm{d}x = (b-a)\cdot\frac{a+b}{2} = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}$$

۷۲۸۱ یوں $a = 1$ اور $b = \sqrt{5}$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\int_1^{\sqrt{5}} x\,\mathrm{d}x = \frac{(\sqrt{5})^2}{2} - \frac{1^2}{2} = 2$$

۷۲۸۲ دھیان رہے کہ $x$ کا ضد تفرق $\frac{x^2}{2}$ ہے جو تکمل اور رقبہ کے تعلق کی طرف اشارہ ہے۔ □

۷۲۸۳ **مثال ۵.۳۴:** قطعی تکمل سے رقبے کا حصول

۷۲۸۴ قطع مکافی $y = x^2$ اور محور $x$ کے بیچ وقفہ $[0, b]$ پر رقبہ تلاش کریں (شکل ۵.۳۲)۔

۲۸۵ **حل**

۲۸۶ ہم تکمل کی قیمت ریمان رقبوں کی حد سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم (غیر معیاری) تفاعل کو ترسیم کر کے وقفہ $[0, b]$ کو $n$ یکساں ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے

۲۸۷ ہیں۔ یوں ہر ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x = \frac{b-0}{n} = \frac{b}{n}$ ہو گی۔ خانہ بندی کے نقطے درج ذیل ہوں گے۔

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \Delta x, \quad x_2 = 2\Delta x, \quad \cdots, \quad x_{n-1} = (n-1)\Delta x, \quad x_n = n\Delta x = b$$

۲۸۸ ہم جس طرح چاہیں $c_k$ نقطے منتخب کر سکتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطہ کو $c_k$ منتخب کرتے ہیں۔ یوں $c_1 = x_1$ ، $c_2 = x_2$ ، وغیرہ ہو

۲۸۹ گا۔ منتخب کردہ نقطوں سے حاصل مستطیلوں کے رقبے درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}
f(c_1)\Delta x &= f(\Delta x)\Delta x = (\Delta x)^2\Delta x = (1^2)(\Delta x)^3 \\
f(c_2)\Delta x &= f(2\Delta x)\Delta x = (2\Delta x)^2\Delta x = (2^2)(\Delta x)^3 \\
&\vdots \\
f(c_n)\Delta x &= f(n\Delta x)\Delta x = (n\Delta x)^2\Delta x = (n^2)(\Delta x)^3
\end{aligned}$$

۲۹۰ ان رقبوں کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x \\
&= \sum_{k=1}^{n} k^2(\Delta x)^3 \\
&= (\Delta x)^3 \sum_{k=1}^{n} k^2 && (\Delta x)^3 \text{ مستقل ہے} \\
&= \frac{b^3}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} && \Delta x = \tfrac{b}{n} \text{ مساوات ا میں} \\
&= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{(n+1)(2n+1)}{n^2} \\
&= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{2n^2+3n+1}{n^2} \\
&= \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right)
\end{aligned}$$

۲۹۱ اب قطعی تکمل کی تعریف

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x$$

۲۹۲ استعمال کرتے ہوئے $x = 0$ تا $x = b$ قطع مکافی کے نیچے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\int_0^b x^2\,\mathrm{d}x &= \lim_{n\to\infty} S_n && \text{یہاں } \|P\| \to 0 \text{ سے مراد } n \to \infty \text{ ہے}\\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{b^3}{6}\cdot\left(2+\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2}\right) && \text{مذکورہ بالا مساوات}\\ &= \frac{b^3}{6}\cdot(2+0+0) = \frac{b^3}{3}\end{aligned}$$

۲۹۳ یوں $b = 1$ اور $b = 1.5$ کی صورت میں درج ذیل جوابات حاصل ہوں گے۔

$$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1^3}{3} = \frac{1}{3}, \quad \int_0^{1.5} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{(1.5)^3}{3} = \frac{3.375}{3} = 1.125$$

۲۹۴ یہاں بھی دھیان رہے کہ $x^2$ کا ضد تفرق $\frac{x^3}{3}$ ہے۔ □

## ۲۹۵ سوالات

### ۲۹۶ سگما روپ

۲۹۷ سوال ۵.۲۱۷ تا سوال ۵.۲۲۲ میں مجموعہ کو سگما روپ میں لکھنے کے بعد مجموعے کی قیمت تلاش کریں۔

۲۹۸ سوال ۵.۲۱۷: $\sum_{k=1}^{2} \frac{6k}{k+1}$

۲۹۹

۳۰۰ سوال ۵.۲۱۸: $\sum_{k=1}^{3} \frac{k-1}{k}$

۳۰۱ سوال ۵.۲۱۹: $\sum_{k=1}^{4} \cos k\pi$

۳۰۲

۳۰۳ سوال ۵.۲۲۰: $\sum_{k=1}^{5} \sin k\pi$

۳۰۴ سوال ۵.۲۲۱: $\sum_{k=1}^{3} (-1)^{k+1} \sin\frac{\pi}{k}$

۳۰۵

۳۰۶ سوال ۵.۲۲۲: $\sum_{k=1}^{4} (-1)^k \cos k\pi$

۳۰۷ سوال ۵.۲۲۳: درج ذیل میں سے کون سی $32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1$ کا سگما علامتی روپ ہے۔

۳۰۸ ا. $\sum_{k=1}^{6} 2^{k-1}$ ۳۰۹ ب. $\sum_{k=0}^{5} 2^{k}$ ۳۱۰ ج. $\sum_{k=-1}^{4} 2^{k+1}$

۳۱۱ سوال ۵.۲۲۴: درج ذیل میں سے کون سا $1 - 2 + 4 - 8 + 16 - 32$ کا سگما علامتی روپ ہے۔

۳۱۲ ا. $\sum_{k=1}^{6} (-2)^{k-1}$ ۳۱۴ ب. $\sum_{k=0}^{5} (-1)^{k} 2^{k}$ ۳۱۵ ج. $\sum_{k=-2}^{3} (-1)^{k+1} 2^{k+2}$

۳۱۳

۳۱۶ سوال ۵.۲۲۵: درج ذیل میں سے کون سا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟

۳۱۷ ا. $\sum_{k=2}^{4} \frac{(-1)^{k-1}}{k-1}$ ۳۱۸ ب. $\sum_{k=0}^{2} \frac{(-1)^{k}}{k+1}$ ۳۱۹ ج. $\sum_{k=-1}^{1} \frac{(-1)^{k}}{k+2}$

۳۲۰ سوال ۵.۲۲۶: درج ذیل میں سے کون سا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟

۳۲۱ ا. $\sum_{k=1}^{4} (k-1)^2$ ۳۲۲ ب. $\sum_{k=-1}^{3} (k+1)^2$ ۳۲۳ ج. $\sum_{k=-3}^{-1} k^2$

۳۲۴ سوال ۵.۲۲۷ تا سوال ۵.۲۳۲ میں دیے مجموعوں کو سگمار وپ میں لکھیں۔ آپ کے جواب کی صورت مجموعی سلسلے کی زیریں حد پر منحصر ہو گی۔

۳۲۵ سوال ۵.۲۲۷: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$

۳۲۶

۳۲۷ سوال ۵.۲۲۸: $1 + 4 + 9 + 16$

۳۲۸ سوال ۵.۲۲۹: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}$

۳۲۹

۳۳۰ سوال ۵.۲۳۰: $2 + 4 + 6 + 8 + 10$

۳۳۱ سوال ۵.۲۳۱: $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5}$

۳۳۲

۳۳۳ سوال ۵.۲۳۲: $-\frac{1}{5} + \frac{2}{5} - \frac{3}{5} + \frac{4}{5} - \frac{5}{5}$

## ۳۳۴ متناہی مجموعہ کی قیمت

۳۳۵ سوال ۵.۲۳۳: فرض کریں کہ $\sum_{k=1}^{n} a_k = -5$ اور $\sum_{k=1}^{n} b_k = 6$ ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۳۳۶ ا. $\sum_{k=1}^{n} 3a_k$ ۳۳۸ ج. $\sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k)$ ۳۴۰ ھ. $\sum_{k=1}^{n} (b_k - 2a_k)$

۳۳۷ ب. $\sum_{k=1}^{n} \frac{b_k}{6}$ ۳۳۹ د. $\sum_{k=1}^{n} (a_k - b_k)$

۴۳۱ سوال ۵.۲۳۴: فرض کریں کہ $\sum_{k=1}^{n} a_k = 0$ اور $\sum_{k=1}^{n} b_k = 1$ ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۴۳۲ ا. $\sum_{k=1}^{n} 8a_k$ ۴۳۳ ب. $\sum_{k=1}^{n} 250b_k$ ۴۳۴ ج. $\sum_{k=1}^{n} (a_k + 1)$ ۴۳۵ د. $\sum_{k=1}^{n} (b_k - 1)$

۴۳۶ سوال ۵.۲۳۵ تا سوال ۵.۲۴۴ میں دیے گئے الجبرائی فقروں کی قیمتوں کو صفحہ ۴۵۲ پر دیے گئے متناہی مجموعہ کے الجبرائی قواعد اور مساوات ۱ میں دیے کلیات کی
۴۳۷ مدد سے تلاش کریں۔

۴۳۸ سوال ۵.۲۳۵:

۴۳۹ ا. $\sum_{k=1}^{10} k$ ۴۵۰ ب. $\sum_{k=1}^{10} k^2$ ۴۵۱ ج. $\sum_{k=1}^{10} k^3$

۴۵۲ سوال ۵.۲۳۶:

۴۵۳ ا. $\sum_{k=1}^{13} k$ ۴۵۴ ب. $\sum_{k=1}^{13} k^2$ ۴۵۵ ج. $\sum_{k=1}^{13} k^3$

۴۵۶ سوال ۵.۲۳۷: $\sum_{k=1}^{7} (-2k)$
۴۵۷

۴۵۸ سوال ۵.۲۳۸: $\sum_{k=1}^{5} \frac{\pi k}{15}$

۴۵۹ سوال ۵.۲۳۹: $\sum_{k=1}^{6} (3 - k^2)$
۴۶۰

۴۶۱ سوال ۵.۲۴۰: $\sum_{k=1}^{6} (k^2 - 5)$

۴۶۲ سوال ۵.۲۴۱: $\sum_{k=1}^{5} k(3k + 5)$
۴۶۳

۴۶۴ سوال ۵.۲۴۲: $\sum_{k=1}^{7} k(2k + 1)$

۴۶۵ سوال ۵.۲۴۳: $\sum_{k=1}^{5} \frac{k^3}{225} + \left( \sum_{k=1}^{5} k \right)^3$
۴۶۶

۴۶۷ سوال ۵.۲۴۴: $\left( \sum_{k=1}^{7} k \right)^2 - \sum_{k=1}^{7} \frac{k^3}{4}$
۴۶۸

### ریمان مجموعوں کے لیے مستطیلیں

سوال ۵.۲۴۵ تا سوال ۵.۲۴۸ میں تفاعل $f(x)$ کو دیے گئے وقفے پر ترسیم کریں۔ وقفے کے ایک جتنے لمبے چار ذیلی وقفوں میں خانہ بندی کریں۔ ترسیم پر ریمان مجموعہ $\sum_{k=1}^{4} f(c_k)\Delta x_k$ کے ساتھ وابستہ مستطیل دکھائیں جہاں $k$ واں ذیلی وقفے کا (ا) بایاں سر نقطہ، (ب) دایاں سر نقطہ، (ج) وسطی نقطہ $c_k$ ہے۔ (بائیں، دائیں، اور وسطی نقطوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ترسیم کھینچیں۔)

سوال ۵.۲۴۵: $f(x) = x^2 - 1, \quad [0,2]$

سوال ۵.۲۴۶: $f(x) = -x^2, \quad [0,1]$

سوال ۵.۲۴۷: $f(x) = \sin x, \quad [-\pi, \pi]$

سوال ۵.۲۴۸: $f(x) = \sin x + 1, \quad [-\pi, \pi]$

سوال ۵.۲۴۹: خانہ بندی $P = \{0, 1.2, 1.5, 2.3, 2.6, 3\}$ کا معیار تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۵۰: خانہ بندی $P = \{-2, -1.6, -0.5, 0, 0.8, 1\}$ کا معیار تلاش کریں۔

### حد کا بطور تکمل اظہار

سوال ۵.۲۵۱ تا سوال ۵.۲۵۸ میں دی گئی حد کو بطور قطعی تکمل ظاہر کریں۔

سوال ۵.۲۵۱: $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} c_k^2 \Delta x_k$ جہاں $[0,2]$ کی خانہ بندی $P$ ہے۔

سوال ۵.۲۵۲: $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} 2c_k^3 \Delta x_k$ جہاں $[-1,0]$ کی خانہ بندی $P$ ہے۔

سوال ۵.۲۵۳: $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} (c_k^2 - 3c_k)\Delta x_k$ جہاں $[-7,5]$ کی خانہ بندی $P$ ہے۔

سوال ۵.۲۵۴: $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{c_k} \Delta x_k$ جہاں $[1,4]$ کی خانہ بندی $P$ ہے۔

سوال ۵.۲۵۵: $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1-c_k} \Delta x_k$ جہاں $[2,3]$ کی خانہ بندی $P$ ہے۔

سوال ۵.۲۵۶: $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} \sqrt{4 - c_k^2} \Delta x_k$ جہاں $[0,1]$ کی خانہ بندی $P$ ہے۔

سوال ۵.۲۵۷: $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} (\sec c_k)\Delta x_k$ جہاں $[-\pi/4, 0]$ کی خانہ بندی $P$ ہے۔

سوال ۵.۲۵۸: $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} (\tan c_k)\Delta x_k$ جہاں $[0, \pi/4]$ کی خانہ بندی $P$ ہے۔

## تفاعل مستقل

۳۹۶ سوال ۵.۲۵۹ تا سوال ۵.۲۶۴ میں تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۳۹۷

۳۹۸ سوال ۵.۲۵۹: $\int_{-2}^{1} 5\,\mathrm{d}x$

۳۹۹

۴۰۰ سوال ۵.۲۶۰: $\int_{3}^{7} (-20)\,\mathrm{d}x$

۴۰۱ سوال ۵.۲۶۱: $\int_{0}^{3} (-160)\,\mathrm{d}t$

۴۰۲

۴۰۳ سوال ۵.۲۶۲: $\int_{-4}^{-1} \frac{\pi}{2}\,\mathrm{d}\theta$

۴۰۴ سوال ۵.۲۶۳: $\int_{-2.1}^{3.4} 0.5\,\mathrm{d}s$

۴۰۵

۴۰۶ سوال ۵.۲۶۴: $\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{18}} \sqrt{2}\,\mathrm{d}r$

## رقبہ سے تکمل کی قیمت کا حصول

۴۰۷ سوال ۵.۲۶۵ تا سوال ۵.۲۷۲ میں متکمل کو ترسیم کرتے ہوئے رقبے سے تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

۴۰۸

۴۰۹ سوال ۵.۲۶۵: $\int_{-2}^{4} \left(\frac{x}{2} + 3\right)\,\mathrm{d}x$

۴۱۰

۴۱۱ سوال ۵.۲۶۶: $\int_{1/2}^{3/2} (-2x + 4)\,\mathrm{d}x$

۴۱۲ سوال ۵.۲۶۷: $\int_{-3}^{3} \sqrt{9 - x^2}\,\mathrm{d}x$

۴۱۳

۴۱۴ سوال ۵.۲۶۸: $\int_{-4}^{0} \sqrt{16 - x^2}\,\mathrm{d}x$

۴۱۵ سوال ۵.۲۶۹: $\int_{-2}^{1} |x|\,\mathrm{d}x$

۴۱۶

۴۱۷ سوال ۵.۲۷۰: $\int_{-1}^{1} (1 - |x|)\,\mathrm{d}x$

۴۱۸ سوال ۵.۲۷۱: $\int_{-1}^{1} (2 - |x|)\,\mathrm{d}x$

۴۱۹

۴۲۰ سوال ۵.۲۷۲: $\int_{-1}^{1} (1 + \sqrt{1 - x^2})\,\mathrm{d}x$

۴۲۱ سوال ۵.۲۷۳ تا سوال ۵.۲۷۶ میں تکمل کی قیمت رقبہ سے حاصل کریں۔

۴۲۲ سوال ۵.۲۷۳: $\int_{0}^{b} x\,\mathrm{d}x, \quad b > 0$

۴۲۳

۴۲۳ سوال ۵.۲۷۴: $\int_0^b 4x\,\mathrm{d}x, \quad b > 0$

۴۲۵ سوال ۵.۲۷۵: $\int_a^b 2s\,\mathrm{d}s, \quad 0 < a < b$

۴۲۶

۴۲۷ سوال ۵.۲۷۶: $\int_a^b 3t\,\mathrm{d}t, \quad 0 < a < b$

## قیمت کی تلاش

۴۲۸ سوال ۵.۲۷۷ تا سوال ۵.۲۸۸ میں دیے تکمل کی قیمت کو مثال ۵.۳۳ اور مثال ۵.۳۴ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

۴۲۹ سوال ۵.۲۷۷: $\int_1^{\sqrt{2}} x\,\mathrm{d}x$

۴۳۱

۴۳۲ سوال ۵.۲۷۸: $\int_{0.5}^{2.5} x\,\mathrm{d}x$

۴۳۳ سوال ۵.۲۷۹: $\int_{\pi}^{2\pi} \theta\,\mathrm{d}\theta$

۴۳۴

۴۳۵ سوال ۵.۲۸۰: $\int_{\sqrt{2}}^{5\sqrt{2}} r\,\mathrm{d}r$

۴۳۶ سوال ۵.۲۸۱: $\int_0^{\sqrt[3]{7}} x^2\,\mathrm{d}x$

۴۳۷

۴۳۸ سوال ۵.۲۸۲: $\int_0^{0.3} s^2\,\mathrm{d}s$

۴۳۹ سوال ۵.۲۸۳: $\int_0^{1/2} t^2\,\mathrm{d}t$

۴۴۰

۴۴۱ سوال ۵.۲۸۴: $\int_0^{\pi/2} \theta^2\,\mathrm{d}\theta$

۴۴۲ سوال ۵.۲۸۵: $\int_0^{2a} x\,\mathrm{d}x$

۴۴۳

۴۴۴ سوال ۵.۲۸۶: $\int_a^{\sqrt{3}a} x\,\mathrm{d}x$

۴۴۵ سوال ۵.۲۸۷: $\int_0^{\sqrt[3]{b}} x^2\,\mathrm{d}x$

۴۴۶

۴۴۷ سوال ۵.۲۸۸: $\int_0^{3b} x^2\,\mathrm{d}x$

## رقبے کی تلاش

۴۴۸ سوال ۵.۲۸۹ تا سوال ۵.۲۹۲ میں وقفہ $[0, b]$ پر محور $x$ اور دیے گئے تفاعل کے بیچ رقبہ کو قطعی تکمل کی مدد سے حاصل کریں۔

۴۴۹ سوال ۵.۲۸۹: $y = 3x^2$

۴۵۰

۴۵۱

سوال ۵.۲۹۰: $y = \pi x^2$

سوال ۵.۲۹۱: $y = 2x$

سوال ۵.۲۹۲: $y = \frac{x}{2} + 1$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۲۹۳: درج ذیل تکمل کی قیمت اعظم کرنے کی خاطر درکار $a$ اور $b$ تلاش کریں۔(اشارہ: متکمل کہاں مثبت ہے؟)

$$\int_a^b (x - x^2)\,\mathrm{d}x$$

سوال ۵.۲۹۴: درج ذیل تکمل کی قیمت اقل کرنے کی خاطر درکار $a$ اور $b$ تلاش کریں۔

$$\int_a^b (x^4 - 2x^2)\,\mathrm{d}x$$

سوال ۵.۲۹۵: بڑھتے تفاعل کے بالائی اور زیریں مجموعے

(ا) فرض کریں کہ جیسے جیسے $x$ وقفہ $[a, b]$ پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، تفاعل $f(x)$ کی ترسیم بتدریج اوپر اٹھتی ہے۔ فرض کریں وقفہ $[a, b]$ کی $n$ عدد یکساں لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں خانہ بندی $P$ ہے جہاں ایک خانے کی لمبائی $\frac{b-a}{n} = \Delta x$ ہے۔ شکل ۵.۳۳ کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس خانہ بندی پر $f$ کے بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق کو ترسیمی طور پر مستطیل $R$ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جس کی جسامت $[f(b) - f(a)]$ ضرب $\Delta x$ ہے۔(اشارہ: فرق $H - L$ ان رقبوں کا مجموعہ ہے جن کے وتر $Q_0Q_1, Q_1Q_2, \cdots, Q_{n-1}Q_n$ اس ترسیم پر پائے جاتے ہیں۔ انہیں افقی مستطیل $R$ پر منتقل کیا جاسکتا ہے۔)

(ب) فرض کریں ذیلی وقفوں کی لمبائیاں ایک سی نہیں ہیں بلکہ خانہ بندی $[a, b]$ پر مختلف ذیلی وقفوں کی لمبائی $\Delta x_k$ مختلف ہے۔ اگر $\Delta x_H$ خانہ بندی $P$ کا معیار ہو تب دکھائیں کہ

$$H - L \le \left|f(b) - f(a)\Delta x_H\right|$$

ہو گا لہٰذا $\lim_{\|P\|\to 0}(H - L) = 0$ ہو گا۔

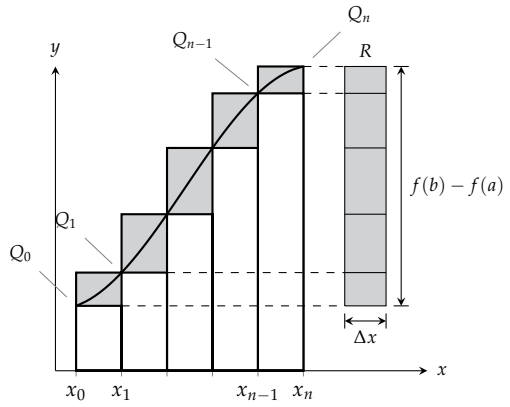
سوال ۵.۲۹۶: گھٹتے تفاعل کے بالائی اور زیریں مجموعے

(ا) فرض کریں کہ جیسے جیسے $x$ وقفہ $[a, b]$ پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، تفاعل $f(x)$ کی ترسیم بتدریج نیچے گرتی ہے۔ سوال ۵.۲۹۵ کی طرح اس کا خاکہ بنائیں۔ فرض کریں وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی $P$ ہے جہاں تمام خانوں کی لمبائیاں ایک سی ہیں۔ سوال ۵.۲۹۵ کی طرح فرق $H - L$ تلاش کریں۔

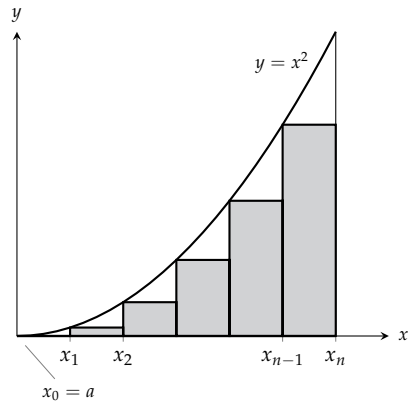
(ب) فرض کریں خانوں کی لمبائیاں ایک سی نہیں بلکہ ہر $\Delta x_k$ مختلف ہے۔ دکھائیں کہ سوال ۵.۲۹۵ کی عدم مساوات

$$H - L \le \left|f(b) - f(a)\right|\Delta x_H$$

اب بھی کارآمد ہے لہٰذا $\lim_{\|P\|\to 0}(H - L) = 0$ ہو گا۔




شکل ۵.۳۳: بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق $[f(b) - f(a)]\Delta x$ ہو گا۔




شکل ۵.۳۴: ریمان مستطیل برائے سوال ۵.۲۹۷

۴۷۶ سوال ۵.۲۹۷: تکمل $\int_0^b x^2\,\mathrm{d}x,\ b > 0$ کی قیمت مثال ۵.۳۴ کے طرز پر حاصل کریں البتہ اب ہر خانے کے بائیں سر نقطے پر قیمت استعمال
۴۷۷ کریں (شکل ۵.۳۴)۔
۴۷۸

۴۷۹ سوال ۵.۲۹۸: دکھائیں کہ مجموعہ

$$S_n = \frac{1}{n}\left[\frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \cdots + \frac{n-1}{n}\right]$$

۴۸۰ درحقیقت $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x$ کا تخمینی رقبہ دیتا ہے۔ یوں حد $\lim_{n\to\infty} S_n$ تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ $[0,1]$ کی یکساں $n$ ذیلی وقفوں میں تقسیم
۴۸۱ کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے بائیں سر نقطے پر قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبہ کا مجموعہ لکھیں۔)

۴۸۲ سوال ۵.۲۹۹: درج ذیل

$$S_n = \frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \frac{(n-1)^2}{n^3}$$

۴۸۳ کو

$$S_n = \frac{1}{n}\left[\left(\frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{2}{n}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^2\right]$$

۴۸۴ روپ میں لکھیں جس کو $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x$ کی تخمینی قیمت تصور کیا جا سکتا ہے۔ یوں حد $\lim_{n\to\infty} S_n$ تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ $[0,1]$ کو $n$ برابر
۴۸۵ لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں اور ہر خانے کے بائیں سر نقطے پر قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیں۔)

۴۸۶ سوال ۵.۳۰۰: درج ذیل کلیہ استعمال

$$\sin h + \sin 2h + \sin 3h + \cdots + \sin mh = \frac{\cos(h/2) - \cos(m+1/2)h}{2\sin(h/2)}$$

۴۸۷ کرتے ہوئے $y = \sin x$ کے نیچے $x = 0$ تا $x = \pi/2$ رقبہ درج ذیل دو اقدام سے تلاش کریں۔

۴۸۸ ا. وقفہ $[0, \pi/2]$ کو $n$ برابر لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مطابقتی بالائی مجموعہ $H$ تلاش کریں۔

۴۸۹ ب. $n \to \infty$ اور $\Delta x = \frac{b-a}{n} \to 0$ کرتے ہوئے $H$ کی حد تلاش کریں۔

## کمپیوٹر کا استعمال

۴۹۰

۴۹۱ سوال ۵.۳۰۱ تا سوال ۵.۳۰۶ میں دیے گئے تکمل پر مرتکز ریمان مجموعوں کے ساتھ منسلک مستطیلوں کو کمپیوٹر پر بنائیں۔ ذیلی وقفوں کی تعداد

۴۹۲ $n = 4, 10, 20, 50$ لیں اور ان کی لمبائیاں ایک سی لیں۔

۴۹۳ سوال ۵.۳۰۱: $\int_0^1 (1-x)\,dx = \frac{1}{2}$

۴۹۴ سوال ۵.۳۰۲: $\int_0^1 (x^2+1)\,dx = \frac{4}{3}$

۴۹۵ سوال ۵.۳۰۳: $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x\,dx = 0$

۴۹۶ سوال ۵.۳۰۴: $\int_0^{\pi/4} \sec^2 x\,dx = 1$

۴۹۷ سوال ۵.۳۰۵: $\int_{-1}^{1} |x|\,dx = 1$

۴۹۸ سوال ۵.۳۰۶: $\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx = \ln 2$

۴۹۹ سوال ۵.۳۰۷: (ا) مجموعہ $S_n$ جو سوال ۵.۲۹۸ میں پیش کیا گیا ہے کو سگما علامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے $\lim_{n\to\infty} S_n$

۵۰۰ تلاش کریں۔ (ب) سوال ۵.۲۹۹ میں دیے گئے $S_n$ کے لیے دوبارہ حل کریں۔

۵۰۱ سوال ۵.۳۰۸: مجموعہ $\sin h + \sin 2h + \cdots \sin mh$ جسے سوال ۵.۳۰۰ میں پیش کیا گیا ہے کو سگما علامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر کی

۵۰۲ مدد سے $\lim_{n\to\infty} S_n$ تلاش کریں۔

۵۰۳ سوال ۵.۳۰۹: بائیں نقطی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے مثال ۵.۲۳ کے مجموعہ کا سگما علامتی روپ درج ذیل ہے۔

$$S_4 = \sum_{k=1}^{4} 4[9 - (-2 + (k-1))^2]$$

۵۰۴ ا. سگما علامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطی مجموعہ $S_8$ اور $S_{25}$ لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب $\frac{4}{8}$ اور $\frac{4}{25}$ ہو گی۔

۵۰۵ ب. سگما علامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطی مجموعہ $S_n$ لکھیں جو $n$ خانوں پر مشتمل ہے اور جہاں ہر خانے کی لمبائی $\frac{4}{n}$ ہے۔

۵۰۶ ج. حد $\lim_{n\to\infty} S_n$ تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

۵۰۷ سوال ۵.۳۱۰: بائیں سر نقطی قیمت مجموعہ برائے مثال ۵.۲۴ درج ذیل ہے۔

$$S_8 = \sum_{k=1}^{8} \pi[16 - (-1 + (k-1))^2]$$

۵۰۸ ا. بائیں سر نقطی مجموعہ $S_{16}$ اور $S_{80}$ کو سگما علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب $\frac{1}{2}$ اور $\frac{1}{10}$ ہو گی۔

۵۰۹ ب. بائیں سر نقطی مجموعہ $S_n$ کو سگما علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی $\frac{8}{n}$ اور خانوں کی تعداد $n$ ہو گی۔

۵۱۰ ج. حد $\lim_{n\to\infty} S_n$ تلاش کریں۔اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہو گا؟

۵۱۱

۵۱۲

## ۵.۶ خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ

۵۱۳ اس حصہ میں تکمل کے قواعد اور تکمل کے رقبہ کے ساتھ تعلق پر غور کیا جائے گا۔اس کے علاوہ اوسط قیمت پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔

### قطعی تکمل کے خواص

۵۱۴ ہم عموماً قطعی تکملات کا مجموعہ اور فرق حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا متکمل کو مستقل سے ضرب دینا چاہتے ہیں، یا ان کا موازنہ دیگر قطعی تکمل کے ساتھ کرنا چاہتے
۵۱۵ ہیں۔ہم ایسا درج ذیل قواعد کے تحت کرتے ہیں۔

### قواعد برائے قطعی تکمل

۵۱۶ ا. صفر: $\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$ (تعریف)

۵۱۷ ۲. تکمل کی ترتیب: $\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ (تعریف)

۵۱۸ ۳. مستقل مضرب: $\int_a^b kf(x)\,\mathrm{d}x = k\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ ($k$ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے)

۵۱۹ $\int_a^b -f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ $(k=-1)$

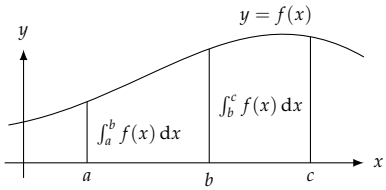
۵۲۰ ۴. مجموعہ اور فرق: $\int_a^b (f(x) \mp g(x))\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \mp \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$

۵۲۱ ۵. جمع پذیری: $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x$

۵۲۲ ۶. اقل و اعظم عدم مساوات: اگر وقفہ $[a,b]$ پر $f$ کی اعظم قیمت $f_H$ اور اقل قیمت $f_L$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$f_L \cdot (b-a) \le \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le f_H \cdot (b-a)$$

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x$$
$$\int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$




شکل ۵.۳۵: قطعی تکمل کی جمع پذیری

۷. غلبہ: اگر $[a,b]$ پر $f(x) \geq g(x)$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geq \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$$

اگر $[a,b]$ پر $f(x) \geq 0$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geq 0$$

ماسوائے پہلے دو قواعد کے تمام کو قطعی تکمل کی تعریف بذریعہ ریمان مجموعہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا خیال ہو گا کہ ان قواعد کے ثبوت نہایت آسان ہوں گے۔ چونکہ ریمان مجموعہ یہ خواص رکھتا ہے لہذا آپ سوچتے ہوں گے کہ مجموعے کی حد بھی یہی خواص رکھتی ہو گی۔ حقیقت میں ثبوت پیش کرتے ہوئے ذیلی وقفوں کے معیار کے $\epsilon$ بالمقابل $\delta$ کے پیچیدہ دلائل درکار ہوں گے۔ یقیناً ان قواعد کے ثبوت اتنے آسان نہیں۔ ہم صرف دو قواعد کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ باقی قواعد کے ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔

دھیان رہے کہ قاعدہ 1 درحقیقت ایک تعریف ہے۔ ہم چاہیں گے کہ صفر لمبائی پر حاصل تمام تکملات کی قیمت صفر ہو۔ پہلا قاعدہ قطعی تکمل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے $a = b$ کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 2 بھی تعریف ہے جو قطعی تکمل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے $b < a$ کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 3 اور قاعدہ 4 حد اور غیر قطعی تکمل کے مماثل قواعد کی طرح ہیں۔ دو تفاعلات کے تکمل جانتے ہوئے ہم ان کے تمام مستقل مضرب، مجموعہ، اور فرق کے تکمل جانتے ہیں۔ ہم قاعدہ 3 اور 4 کو بار بار استعمال کرتے ہوئے اختیاری قابل تکمل تفاعل کے کسی بھی متناہی خطی میل کا جزو در جزو تکمل حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مستقل $c_1, \cdot c_n$ جن کی علامتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اور وقفہ $[a,b]$ پر قابل تکمل تفاعل $f_1(x), \cdots, f_n(x)$ کے لیے درج ذیل ہو گا

$$\int_a^b (c_1 f_1(x) + \cdots + c_n f_n(x))\,\mathrm{d}x = c_1 \int_a^b f_1(x)\,\mathrm{d}x + \cdots + c_n \int_a^n f_n(x)\,\mathrm{d}x$$

جس کا ثبوت، جو ریاضی ماخوذ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

شکل ۵.۳۵ میں مثبت تفاعل کے لیے قاعدہ 5 دکھایا گیا ہے جو کسی بھی تفاعل کے لیے درست ہے۔

۷۵۴۰ **ثبوت: قاعدہ 3**

۷۵۴۱ قاعدہ 3 کے تحت تفاعل ضرب $k$ کا تکمل، تفاعل کا تکمل ضرب $k$ ہو گا۔ یہ درج ذیل وجہ کے تحت درست ہے۔

$$\begin{aligned}\int_a^b kf(x)\,\mathrm{d}x &= \lim_{\|P\|\to 0}\sum_{i=1}^{n} kf(c_i)\Delta x_i \\ &= \lim_{\|P\|\to 0} k\sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i \\ &= k\lim_{\|P\|\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i \\ &= k\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

۷۵۴۲ □

۷۵۴۳ **ثبوت: قاعدہ 6**

۷۵۴۴ قاعدہ 6 کہتا ہے کہ $[a,b]$ پر تکمل کی قیمت کبھی بھی $f$ کی اقل قیمت ضرب لمبائی وقفہ سے کم نہیں ہو گی اور نا ہی یہ کبھی $f$ کی اعظم قیمت ضرب لمبائی

۷۵۴۵ وقفہ سے زیادہ ہو گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ $[a,b]$ کی کسی بھی خانہ بندی اور $c_k$ کے کسی بھی انتخاب کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}f_L\cdot(b-a) &= f_L\cdot\sum_{k=1}^{n}\Delta x_k \\ &= \sum_{k=1}^{n} f_L\cdot\Delta x_k \\ &\le \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k \\ &\le f_H\cdot\Delta x_k \\ &= f_H\cdot\sum_{k=1}^{n}\Delta x_k \\ &= f_H\cdot(b-a)\end{aligned}$$

۷۵۴۶ مختصراً وقفہ $[a,b]$ پر $f$ کے تمام ریمان مجموعے درج ذیل کو مطمئن کرتے ہیں

$$f_L\cdot(b-a)\le\sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k\le f_H\cdot(b-a)$$

۷۵۴۷ لہٰذا ان کی حد، یعنی تکمل، بھی اس شرط کو مطمئن کرتی ہو گی۔

□ ۷۵۴۸

۷۵۴۹ مثال ۵.۳۵: درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = 5, \quad \int_{1}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x = -2, \quad \int_{-1}^{1} h(x)\,\mathrm{d}x = 7$$

۷۵۵۰ درج ذیل ہوں گا۔

۱.

$$\int_{4}^{1} = -\int_{1}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x = -(-2) = 2 \qquad \text{قاعدہ 2}$$

۲.

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} [2f(x) + 3h(x)]\,\mathrm{d}x &= 2\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x + 3\int_{-1}^{1} h(x)\,\mathrm{d}x \\ &= 2(5) + 3(7) = 31 \qquad \text{قاعدہ 3 اور قاعدہ 4}\end{aligned}$$

۳.

$$\int_{-1}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{1}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x = 5 + (-2) = 3 \qquad \text{قاعدہ 5}$$

□ ۷۵۵۱

۷۵۵۲ ہم نے حصہ ۵.۵ میں درج ذیل تین عمومی تکملات کا حصول سیکھا۔

(۱) $$\int_{a}^{b} c\,\mathrm{d}x = c(b-a) \qquad (c \text{ مستقل})$$

(۲) $$\int_{a}^{b} x\,\mathrm{d}x = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \qquad (0 < a < b)$$

(۳) $$\int_{0}^{b} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{b^3}{3} \qquad (b < 0)$$

۷۵۵۳ صفحہ ۴۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج بالا نتائج کو وسعت دی جا سکتی ہے۔

۷۵۵۴ مثال ۵.۳۶: قیمت تلاش کریں: $\int_0^2 (\frac{t^2}{4} - 7t + 5)\,\mathrm{d}t$

۷۵۵۵ **حل**

۷۵۵۶

$$\begin{aligned}\int_0^2 \left(\frac{t^2}{4} - 7t + 5\right) \mathrm{d}t &= \frac{1}{4}\int_0^2 t^2\,\mathrm{d}t - 7\int_0^2 t\,\mathrm{d}t + \int_0^2 5\,\mathrm{d}t && \text{قاعدہ 3 اور قاعدہ 4}\\ &= \frac{1}{4}\left(\frac{2^3}{3}\right) - 7\left(\frac{2^2}{2} - \frac{0^2}{2}\right) + 5(2-0) && \text{مساوات ا تا مساوات ۳}\\ &= \frac{2}{3} - 14 + 10 = -\frac{10}{3}\end{aligned}$$

۷۵۵۷ □

۷۵۵۸ **مثال ۵.۳۷:** قیمت تلاش کریں: $\int_2^3 x^2\,\mathrm{d}x$

۷۵۵۹ **حل**

۷۵۶۰

$$\begin{aligned}\int_0^2 x^2\,\mathrm{d}x + \int_2^3 x^2\,\mathrm{d}x &= \int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x && \text{قاعدہ 5}\\ \int_2^3 x^2\,\mathrm{d}x &= \int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x - \int_0^2 x^2\,\mathrm{d}x && \text{درج بالا حل کریں}\\ &= \frac{3^2}{3} - \frac{2^3}{3} && \text{مساوات ۳}\\ &= \frac{27}{3} - \frac{8}{3} = \frac{19}{3}\end{aligned}$$

۷۵۶۱ □

۷۵۶۲ ہم $\int_2^3 x^2\,\mathrm{d}x$ کے حل پر مزید غور حصہ ۵.۷ میں کریں گے۔

۷۵۶۳ قطعی تکمل کی اقل و اعظم عدم مساوات (اقل ع اعظم عدم مساوات، قاعدہ 6 ) کہتی ہے کہ $\int_a^b f\,\mathrm{d}x$ کی $f_L \cdot (b-a)$ زیریں حد بندی جبکہ

۷۵۶۴ $f_H \cdot (b-a)$ بالائی حد بندی ہے۔

۷۵۶۵ **مثال ۵.۳۸:** دکھائیں کہ $\int_0^1 \sqrt{1+\cos x}\,\mathrm{d}x$ کی قیمت 2 نہیں ہو سکتی۔

۷۵۶۶ **حل**

۷۵۶۷ وقفہ $[0,1]$ پر $\sqrt{1+\cos x}$ کی اعظم قیمت $\sqrt{1+1} = \sqrt{2}$ ہے لہٰذا

$$\begin{aligned}\int_0^1 \sqrt{1+\cos x}\,\mathrm{d}x &\le \sqrt{1+\cos x}_{\text{اعظم}} \cdot (1-0) && \text{قاعدہ 6}\\ &\le \sqrt{2}\cdot 1 = \sqrt{2}\end{aligned}$$

۷۵۶۸ تکمل کی قیمت $\sqrt{2}$ سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا تکمل کی قیمت 2 نہیں ہو سکتی۔ □

۷۵۶۹ مثال ۵.۳۹: عدم مساوات $\cos x \geq (1 - x^2/2)$ تمام $x$ کے لیے درست ہے۔ تکمل $\int_0^1 \cos x \, dx$ اقل قیمت تلاش کریں۔

۷۵۷۰ **حل**

۷۵۷۱

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \cos x \, dx &\geq \int_0^1 \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) dx && \text{قاعدہ 7} \\
&\geq \int_0^1 1 \, dx - \frac{1}{2}\int_0^1 x^2 \, dx && \text{قاعدہ 3، قاعدہ 4} \\
&\geq 1 \cdot (1 - 0) - \frac{1}{2} \cdot \frac{(1)^3}{3} = \frac{5}{6} \approx 0.83
\end{aligned}$$

۷۵۷۲ تکمل کی قیمت کم از کم $\frac{5}{6}$ کے برابر ہے۔ □

۷۵۷۳ **تکمل اور کل رقبہ**

۷۵۷۴ اگر وقفہ $[a, b]$ پر $y = f(x)$ قابل تکمل تفاعل ہو جس کی قیمت کہیں مثبت اور کہیں منفی ہو تب $[a, b]$ پر $f$ کا ریمان مجموعہ محور $x$ کے بالائی
۷۵۷۵ جانب مستطیلوں کے رقبوں کی مثبت قیمتوں اور محور $x$ کے نیچے جانب مستطیلوں کے رقبوں کی منفی قیمتوں کا مجموعہ ہو گا (شکل ۵.۳۶)۔ چونکہ مثبت اور منفی
۷۵۷۶ مقداریں ایک دوسرے کو منسوخ کرتی ہیں لہٰذا اس مجموعے کی تحدیدی قیمت تفاعل اور محور $x$ کے بیچ کل رقبے سے کم ہو گی۔ تکمل کی قیمت محور کے اوپر جانب
۷۵۷۷ رقبہ سے محور کے نیچے جانب رقبہ منفی کرنے سے حاصل ہو گی۔

۷۵۷۸ اس کا مطلب ہے کہ رقبے کو تکمل سے حاصل کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہو گا۔

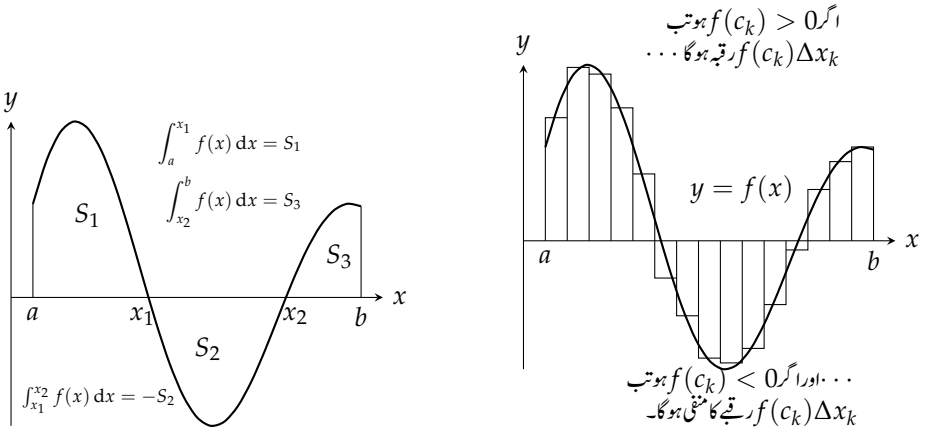
۷۵۷۹ مثال ۵.۴۰: وقفہ $0 \leq x \leq 3$ پر منحنی $y = 4 - x^2$ اور محور $x$ کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

۷۵۸۰ **حل**

۷۵۸۱ منحنی کا قاطع $x$ وقفہ $[0, 3]$ کو دو خانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک خانے میں $f(x) = 4 - x^2$ کی قیمت مثبت اور دوسرے خانے میں منفی ہے
۷۵۸۲ (شکل ۵.۳۷)۔ منحنی اور محور $x$ کے بیچ رقبہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان خانوں پر تکمل لے کر جوابات کی مطلق قیمتوں کو جمع کرتے ہیں۔

۷۵۸۳ وقفہ $[0, 2]$ پر تکمل:

$$\begin{aligned}
\int_0^2 (4 - x^2) \, dx &= \int_0^2 4 \, dx - \int_0^2 x^2 \, dx \\
&= 4(2 - 0) - \frac{(2)^3}{3} && \text{مساوات ۱ اور مساوات ۳} \\
&= 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}
\end{aligned}$$




(ا) ریمان مجموعہ رقبوں کا الجبرائی مجموعہ ہے اور دونوں کی تحدیدی قیمت تکمل ہے۔

(ب) $a$ تا $b$ تفاعل $f$ کا تکمل درج ذیل ہو گا۔
$$\int_a^b = \int_a^{x_1} + \int_{x_1}^{x_2} + \int_{x_2}^b = S_1 - S_2 + S_3$$

شکل ۵.۳۶: تکمل اور کل رقبے کا تعلق۔

۵۸۴ وقفہ $[2,3]$ پر تکمل:

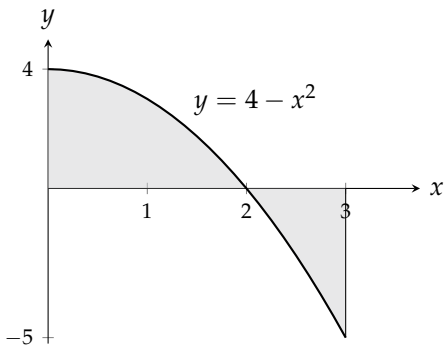
$$\begin{aligned}\int_2^3 (4-x^2)\,dx &= \int_2^3 4\,dx - \int_2^3 x^2\,dx \\ &= 4(3-2) - \left(\frac{(3)^2}{3} - \frac{(2)^3}{3}\right) \qquad \text{مساوات ۱۱ اور مثال ۵.۳۷} \\ &= 4 - \frac{19}{3} = -\frac{7}{3}\end{aligned}$$

۵۸۵ کل رقبہ $\frac{16}{3} + \left|-\frac{7}{3}\right| = \frac{23}{3}$ ہو گا۔ □

## ۵۸۶ اختیاری استمراری تفاعل کی اوسط قیمت

۵۸۷ ہم نے مثال ۵.۲۵ میں غیر منفی استمراری تفاعل کی اوسط قیمت پر تبصرہ کیا۔ ہم اب $f$ غیر منفی ہونے کی شرط ختم کر کے تفاعل کی اوسط قیمت کی تعریف پیش
۵۸۸ کرنے کے قابل ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہر استمراری تفاعل کم از کم ایک مرتبہ اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔

۵۸۹ ہم دوبارہ ریاضیات سے اوسط قیمت کا تصور لیتے ہیں جہاں $n$ اعداد کی انفرادی قیمتوں کے مجموعہ کو $n$ سے تقسیم کرنے سے اعداد کی اوسط قیمت حاصل ہوتی
۵۹۰ ہے۔ بند وقفہ $[a,b]$ پر استمراری تفاعل $f$ کے لامتناہی تعداد کے اعداد لیے جا سکتے ہیں لیکن ہم یکساں وقفوں پر تفاعل سے نمونہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم
۵۹۱ $[a,b]$ کو برابر لمبائیوں کے $n$ ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ ہو گی۔ ہم ہر ذیلی وقفے پر $f$ کی قیمت




شکل ۵.۳۷: کچھ رقبہ $x$ محور سے اوپر اور کچھ اس سے نیچے پایا جاتا ہے (مثال ۵.۴۰)۔

۷۵۹۲ نقطہ $c_k$ پر حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۳۸)۔ ان $n$ نمونوں کی اوسط قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned}\frac{f(c_1)+f(c_2)+\cdots+f(c_n)}{n} &= \frac{1}{n}\cdot\sum_{k=1}^{n} f(c_k) && \text{مجموعہ کا سگمارو پ}\\ &= \frac{\Delta x}{b-a}\cdot\sum_{k=1}^{n} f(c_k) && \Delta x=\frac{b-a}{n}\\ &= \frac{1}{b-a}\cdot\underbrace{\sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x}_{f\text{ پر }[a,b]\text{ کا ریمان مجموعہ}}\end{aligned}$$

۷۵۹۳ یوں نمونی قیمتوں کی اوسط قیمت ہر صورت $[a,b]$ پر $f$ کا ریمان مجموعہ ضرب $\frac{1}{b-1}$ ہو گی۔ ہم جیسے جیسے نمونے کی جسامت (تعداد) بڑھاتے جائیں اور
۷۵۹۴ خانہ بندی کے معیار کو صفر کے قریب تر کریں، اوسط قیمت لازماً $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کے قریب تر پہنچے گی۔ اس نتیجہ سے ہمیں درج ذیل تعریف ملتی
۷۵۹۵ ہے۔

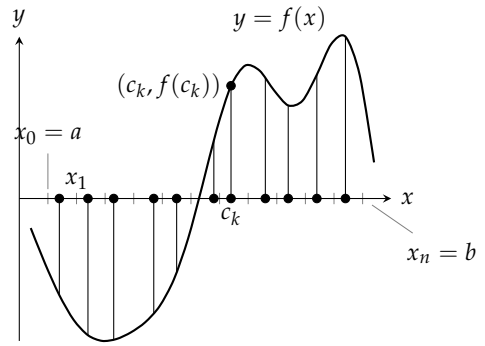
۷۵۹۶ تعریف: اگر $[a,b]$ پر $f$ قابل تکمل تفاعل ہو تب $[a,b]$ پر $f$ کی **اوسط قیمت**[۳۱] درج ذیل ہو گی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

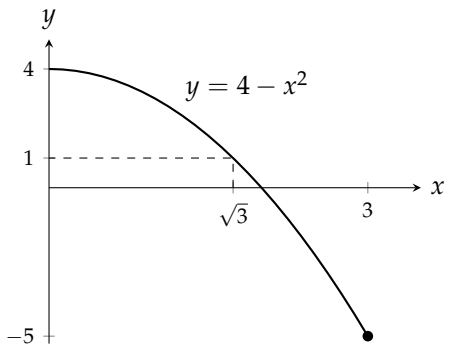
۷۵۹۷ □

۷۵۹۸ مثال ۵.۴۱: وقفہ $[0,3]$ پر $f(x) = 4-x^2$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ کیا دیے گئے وقفے میں کسی نقطے پر $f$ کی قیمت اس اوسط جتنی ہو
۷۵۹۹ گی؟

[۳۱] average(mean)value




شکل ۵.۳۸: وقفہ $[a,b]$ پر تفاعل کی نمونی قیمتیں۔




شکل ۵.۳۹: وقفہ $[0,3]$ پر تفاعل $f = 4 - x^2$ کی اوسط قیمت 1 کو تفاعل $x = \sqrt{3}$ پر اختیار کرتا ہے (مثال ۵.۴۱)۔

۷۶۰۰ **حل**

۷۶۰۱

$$\begin{aligned} f_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{3-0}\int_0^3 (4-x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\Big(\int_0^3 4\,\mathrm{d}x - \int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x\Big) \\ &= \frac{1}{3}\Big(4(3-0) - \frac{(3)^3}{3}\Big) = \frac{1}{3}(12-9) = 1 \end{aligned}$$

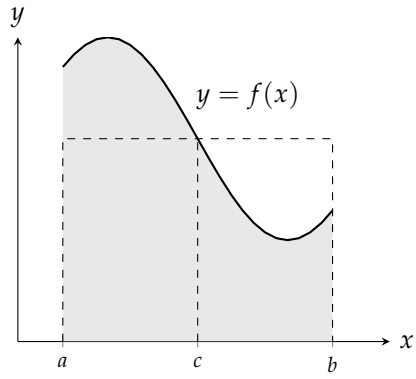
۷۶۰۲ وقفہ $[0,3]$ پر $f$ کی اوسط قیمت 1 ہے۔ تفاعل کی قیمت یہی تب ہو گی جب $4 - x^2 = 1$ ہو گا جس سے $x = \mp\sqrt{3}$ ملتے ہیں۔ چونکہ ان
۷۶۰۳ دو نقطوں میں سے صرف $x = \sqrt{3}$ وقفہ $[0,3]$ پر پایا جاتا ہے لہٰذا دیے گئے وقفے میں $x = \sqrt{3}$ پر $f$ کی قیمت اوسط قیمت 1 کے برابر ہو گی
۷۶۰۴ (شکل ۵.۳۹)۔ □

۷۶۰۵ **مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی تکملات**

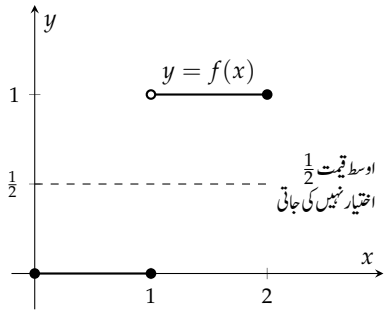
۷۶۰۶ بند وقفہ پر استمراری تفاعل کی قیمت، بند وقفہ پر کم از کم ایک مرتبہ، تفاعل کی اوسط قیمت کے برابر ہو گی۔ اس فقرے کو قطعی تکملات کا **مسئلہ اوسط قیمت**[۳۲]
۷۶۰۷ کہتے ہیں۔

۷۶۰۸ مسئلہ ۵.۲: **مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی تکملات**

[۳۲] MeanValueTheorem




شکل ۵.۴۰: وقفہ $[a,b]$ کے کسی نقطہ $c$ پر
$f(c)\cdot(b-1)=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ ہوگا۔




شکل ۵.۴۱: غیر استمراری تفاعل ضروری نہیں کہ اوسط قیمت اختیار کرے۔

اگر $[a,b]$ پر $f$ قابل تکمل ہو تب $[a,b]$ میں کسی نقطہ $c$ پر درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۴۰)۔

$$f(c)=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

ہم نے مثال ۵.۴۱ میں $f$ کو حاصل اوسط قیمت کے برابر پُر کرتے ہوئے $x$ کی وہ قیمت تلاش کی جہاں تفاعل اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔ البتہ اس سے یہ حقیقت ثابت نہیں ہوتی کہ ایسا نقطہ موجود ہونا لازمی ہے۔ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مثال ۵.۴۱ میں ایسا نقطہ موجود تھا۔ مسئلہ ۵.۲ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں زیادہ عمومی دلیل درکار ہوگی۔

ثبوت: **برائے مسئلہ ۵.۲**

اگر ہم قاعدہ 6 (اقل و اعظم عدم مساوات) میں دونوں اطراف کو $(b-a)$ سے تقسیم کریں تب درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$f_L\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\le f_H$$

چونکہ $f$ استمراری ہے لہٰذا استمراری تفاعل کے مسئلہ ۲.۹ کے تحت یہ تفاعل $f_L$ اور $f_H$ کے بیچ تمام قیمتیں اختیار کرے گا۔ اس طرح $f$ ہر صورت وقفہ $[a,b]$ میں کسی نقطہ $c$ پر $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ قیمت بھی اختیار کرے گا۔

□

تفاعل کا استمراری ہونا یہاں ضروری ہے۔ غیر استمراری تفاعل اپنی اوسط قیمت کے اوپر سے چھلانگ لگا کر گزر سکتا ہے (شکل ۵.۴۱)۔

ہم مسئلہ ۵.۲ سے مزید کیا جان سکتے ہیں؟ ایک مثال دیکھتے ہیں۔

۷۳۱ مثال ۵.۴۲: اگر $f$ پر $[a,b]$ قابل تکمل ہو جہاں $a \neq b$ ہے اور اگر

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

۷۳۲ ہو تب $[a,b]$ میں کم از کم ایک مرتبہ $f(x) = 0$ ہو گا۔

۷۳۳ **حل**

۷۳۴ وقفہ $[a,b]$ پر $f$ کی اوسط قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{b-a}\cdot 0 = 0$$

۷۳۵ مسئلہ ۵.۲ کے تحت $[a,b]$ میں کسی نقطہ $c$ پر $f$ یہی اوسط قیمت اختیار کرے گا۔ □

۷۳۶ **سوالات**

۷۳۷ **معلوم خواص اور قیمتوں سے دیگر تکملات کی قیمتوں کا حصول**

۷۳۸ سوال ۵.۳۱۱: فرض کریں $f$ اور $g$ استمراری ہیں اور درج ذیل تکملات دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x = -4, \quad \int_1^5 f(x)\,\mathrm{d}x = 6, \quad \int_1^5 g(x)\,\mathrm{d}x = 8$$

۷۳۹ صفحہ ۴۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

۷۴۰ ا. $\int_2^2 g(x)\,\mathrm{d}x$ ۷۴۲ ج. $\int_1^2 3f(x)\,\mathrm{d}x$ ۷۴۴ ھ. $\int_1^5 [f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x$

۷۴۱ ب. $\int_5^1 g(x)\,\mathrm{d}x$ ۷۴۳ د. $\int_2^5 f(x)\,\mathrm{d}x$ ۷۴۵ و. $\int_1^5 [4f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x$

۷۴۶ سوال ۵.۳۱۲: فرض کریں $f$ اور $f$ استمراری ہیں اور درج ذیل دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^9 f(x)\,\mathrm{d}x, \quad \int_7^9 f(x)\,\mathrm{d}x, \quad \int_7^9 h(x)\,\mathrm{d}x = 4$$

۷۴۷ صفحہ ۴۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

۷۴۳۸ ا. $\int_1^9 -2f(x)\,\mathrm{d}x$ ۷۴۳۰ ج. $\int_7^9 [2f(x)-3h(x)]\,\mathrm{d}x$ ۷۴۳۱ ھ. $\int_1^7 f(x)\,\mathrm{d}x$

۷۴۳۹ ب. $\int_7^9 [f(x)+h(x)]\,\mathrm{d}x$ ۷۴۳۱ د. $\int_9^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ ۷۴۳۳ و. $\int_9^7 [h(x)-f(x)]\,\mathrm{d}x$

۷۴۳۴ سوال ۵.۳۱۳: فرض کریں $\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 5$ دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

۷۴۳۵ ا. $\int_1^2 f(u)\,\mathrm{d}u$ ۷۴۳۷ ج. $\int_2^1 f(t)\,\mathrm{d}t$ ۷۴۳۸ د. $\int_1^2 [-f(x)]\,\mathrm{d}x$

۷۴۳۶ ب. $\int_1^2 \sqrt{3}f(z)\,\mathrm{d}z$

۷۴۳۹ سوال ۵.۳۱۴: فرض کریں $\int_{-3}^0 g(t)\,\mathrm{d}t = \sqrt{2}$ دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

۷۴۵۰ ا. $\int_0^{-3} g(t)\,\mathrm{d}t$ ۷۴۵۱ ب. $\int_{-3}^0 g(u)\,\mathrm{d}u$ ۷۴۵۲ ج. $\int_{-3}^0 [-g(x)]\,\mathrm{d}x$ ۷۴۵۳ د. $\int_{-3}^0 \frac{g(r)}{\sqrt{2}}\,\mathrm{d}r$

۷۴۵۴ سوال ۵.۳۱۵: فرض کریں $f$ استمراری ہے جبکہ $\int_0^3 f(z)\,\mathrm{d}z = 3$ اور $\int_0^4 f(z)\,\mathrm{d}z = 7$ دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔

۷۴۵۵ ا. $\int_3^4 f(z)\,\mathrm{d}z$ ۷۴۵۶ ب. $\int_4^3 f(t)\,\mathrm{d}t$

۷۴۵۷ سوال ۵.۳۱۶: فرض کریں $h$ استمراری ہے جبکہ $\int_{-1}^1 h(r)\,\mathrm{d}r = 0$ اور $\int_{-1}^3 h(r)\,\mathrm{d}r = 6$ دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش
۷۴۵۸ کریں۔

۷۴۵۹ ا. $\int_1^3 h(r)\,\mathrm{d}r$ ۷۴۶۰ ب. $-\int_3^1 h(u)\,\mathrm{d}u$

۷۴۶۱ سوال ۵.۳۱۷ تا سوال ۵.۳۲۸ میں دیے گئے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۷۴۶۲ سوال ۵.۳۱۷: $\int_3^1 7\,\mathrm{d}x$
۷۴۶۳

۷۴۶۴ سوال ۵.۳۱۸: $\int_0^{-2} \sqrt{2}\,\mathrm{d}x$

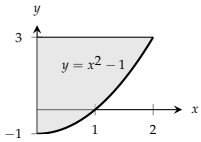
۷۴۶۵ سوال ۵.۳۱۹: $\int_0^2 5x\,\mathrm{d}x$
۷۴۶۶

۷۴۶۷ سوال ۵.۳۲۰: $\int_3^5 \frac{x}{8}\,\mathrm{d}x$

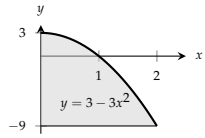
۷۴۶۸ سوال ۵.۳۲۱: $\int_0^2 (2t-3)\,\mathrm{d}t$
۷۴۶۹

۷۴۷۰ سوال ۵.۳۲۲: $\int_0^{\sqrt{2}} (t-\sqrt{2})\,\mathrm{d}t$

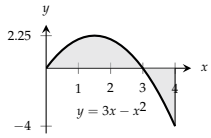
۷۴۷۱ سوال ۵.۳۲۳: $\int_2^1 (1+\frac{z}{2})\,\mathrm{d}z$
۷۴۷۲



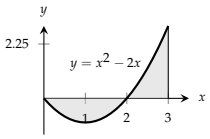

شکل ۵.۴۲: رقبہ سوال ۵.۳۲۹




شکل ۵.۴۳: رقبہ سوال ۵.۳۳۰




شکل ۵.۴۴: رقبہ سوال ۵.۳۳۱




شکل ۵.۴۵: رقبہ سوال ۵.۳۳۲

سوال ۵.۳۲۴: $\int_3^0 (2z - 3)\,\mathrm{d}z$

سوال ۵.۳۲۵: $\int_1^2 3u^2\,\mathrm{d}u$

سوال ۵.۳۲۶: $\int_{1/2}^1 24u^2\,\mathrm{d}u$

سوال ۵.۳۲۷: $\int_0^2 (3x^2 + x - 5)\,\mathrm{d}x$

سوال ۵.۳۲۸: $\int_1^0 (3x^2 + x - 5)\,\mathrm{d}x$

## رقبے

سوال ۵.۳۲۹ تا سوال ۵.۳۳۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۲۹: $x = 0$ تا $x = 2$ کے مابین منحنی $y = x^2 - 1$ اور محور $y$ کے بیچ رقبہ (شکل ۵.۴۲)۔

سوال ۵.۳۳۰: رقبہ شکل ۵.۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۵.۳۳۱: رقبہ شکل ۵.۴۴ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۵.۳۳۲: رقبہ شکل ۵.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔

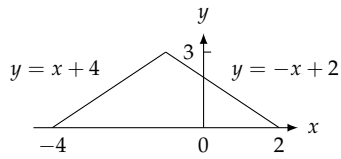
سوال ۵.۳۳۳ تا سوال ۵.۳۳۶ میں دیے گئے وقفہ پر تفاعل ترسیم کریں۔ اس کے بعد (ا) دیے وقفے پر تفاعل تکمل کریں، اور (ب) تفاعل اور محور $x$ کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۳۳: $y = x^2 - 6x + 8, \quad [0, 3]$

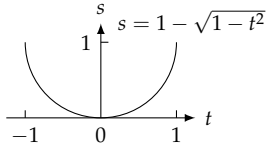
سوال ۵.۳۳۴: $y = -x^2 + 5x - 4, \quad [0, 2]$

سوال ۵.۳۳۵: $y = 2x - x^2, \quad [0, 3]$

سوال ۵.۳۳۶: $y = x^2 - 4x, \quad [0, 5]$




شکل ۵.۴۶




شکل ۵.۴۷

## اوسط قیمت

سوال ۵.۳۳۷ تا سوال ۵.۳۴۴ میں دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے وقفے پر تفاعل کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ وقفہ میں کس نقطہ یا نقطوں پر تفاعل کی قیمت اس کی اوسط قیمت کے برابر ہو گی؟

سوال ۵.۳۳۷: $f(x) = x^2 - 1, \quad [0, \sqrt{3}]$

سوال ۵.۳۳۸: $f(x) = -\frac{x^2}{2}, \quad [0, 3]$

سوال ۵.۳۳۹: $f(x) = -3x^2 - 1, \quad [0, 1]$

سوال ۵.۳۴۰: $f(x) = 3x^2 - 3, \quad [0, 1]$

سوال ۵.۳۴۱: $f(t) = (t-1)^2, \quad [0, 3]$

سوال ۵.۳۴۲: $f(t) = t^2 - t, \quad [-2, 1]$

سوال ۵.۳۴۳: $g(x) = |x| - 1, \quad$ (ا) $[0, 3]$ (ب) $[1, 3]$ (ج) $[-1, 3]$

سوال ۵.۳۴۴: $h(x) = -|x|, \quad$ (ا) $[-1, 0]$ (ب) $[0, 1]$ (ج) $[-1, 1]$

سوال ۵.۳۴۵ تا سوال ۵.۳۴۸ میں دیے گئے وقفہ پر تفاعل کی اوسط قیمت (بغیر تکمل) تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۴۵:

$$f(x) = \begin{cases} x + 4, & -4 \le x \le -1 \\ -x + 2, & -1 < x \le 2 \end{cases} \qquad [-4, 2]$$

شکل ۵.۴۶

سوال ۵.۳۴۶: وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل $f(t) = 1 - \sqrt{1 - t^2}$ جس کو شکل ۵.۴۷ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۵.۳۴۷: وقفہ $[0, 2\pi]$ پر تفاعل $f(t) = \sin t$ دیا گیا ہے۔

۷۷۱۹ سوال ۵.۳۴۸: وقفہ $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ پر تفاعل $f(\theta) = \tan\theta$ دیا گیا ہے۔

۷۷۲۰ **نظریہ اور مثالیں**

۷۷۲۱ سوال ۵.۳۴۹: اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کی بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔ $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx$

۷۷۲۲

۷۷۲۳ سوال ۵.۳۵۰: اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کی بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔

$$\int_0^{0.5} \frac{1}{1+x^2}\,dx, \quad \int_{0.5}^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx$$

۷۷۲۴ انہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کا بہتر اندازہ حاصل کریں۔

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx$$

۷۷۲۵ سوال ۵.۳۵۱: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sin(x^2)\,dx$ کی قیمت کسی صورت 2 نہیں ہو سکتی۔

۷۷۲۶ سوال ۵.۳۵۲: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sqrt{x+8}\,dx$ کی قیمت $2\sqrt{2}$ اور 3 کے بیچ پائی جاتی ہے۔

۷۷۲۷ سوال ۵.۳۵۳: فرض کریں $f$ استمراری ہے اور $\int_1^2 f(x)\,dx = 4$ دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ $[1,2]$ پر کم از کم ایک مرتبہ $f(x) = 4$
۷۷۲۸ ہو گا۔

۷۷۲۹ سوال ۵.۳۵۴: فرض کریں $[a,b]$ پر $f$ اور $g$ استمراری ہیں جہاں $a \neq b$ ہے۔ مزید $\int_a^b (f(x) - g(x))\,dx = 0$ دیا گیا
۷۷۳۰ ہے۔ دکھائیں کہ $[a,b]$ میں کم از کم ایک مرتبہ $f(x) = g(x)$ ہو گا۔

۷۷۳۱ سوال ۵.۳۵۵: غیر منفی تفاعل کا تکمل

۷۷۳۲ اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں جہاں $f$ قابل تکمل ہے۔

$$f(x) \geq 0, \quad [a,b] \quad \overset{\text{سے مراد}}{\Longrightarrow} \quad \int_a^b f(x)\,dx \geq 0$$

۷۷۳۳ سوال ۵.۳۵۶: غیر مثبت تفاعل کا تکمل

۷۷۳۴ درج ذیل دکھائیں جہاں $f$ قابل تکمل ہے۔

$$f(x) \leq 0, \quad [a,b] \quad \overset{\text{سے مراد}}{\Longrightarrow} \quad \int_a^b f(x)\,dx \leq 0$$

۷۷۳۵ سوال ۵.۳۵۷: عدم مساوات $\sin x \leq x$ ہر $x \geq 0$ کے لیے درست ہے۔ تکمل $\int_0^1 \sin x\,dx$ کی قیمت کی بالائی حد تلاش کریں۔

۷۷۳۶

سوال ۵.۳۵۸: وقفہ $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ پر عدم مساوات $\sec x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$ درست ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے $\int_0^1 \sec x \, dx$ کی قیمت کی زیریں حد تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۵۹: اگر $[a, b]$ پر قابل تکمل $f$ کی عمومی قیمت اوسط $f$ ہو تب $[a, b]$ پر عدد اوسط $f$ اور $f$ کے تکمل کی قیمتیں ایک سی ہوں گی۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا درج ذیل درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_a^b f_{\text{اوسط}} \, dx = \int_a^b f \, dx$$

سوال ۵.۳۶۰: کیا اچھا ہوتا کہ وقفہ $[a, b]$ پر قابل تکمل تفاعل کی اوسط قیمت درج ذیل قواعد پر پورا اترتی۔

ا. $(f + g)_{\text{اوسط}} = f_{\text{اوسط}} + g_{\text{اوسط}}$

ب. $(kf)_{\text{اوسط}} = k(f_{\text{اوسط}})$

ج. اگر $f(x) \leq g(x)$ تو $f_{\text{اوسط}} \leq g_{\text{اوسط}}$

سوال ۵.۳۶۱: اگر 150 km فاصلہ طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار $30 \text{ km h}^{-1}$ اور واپسی اسی راہ کو طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار $50 \text{ km h}^{-1}$ ہو تب دونوں اطراف کو ملا کر آپ کی اوسط رفتار کتنی ہو گی؟

سوال ۵.۳۶۲: ایک ڈیم سے $10 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے $1000 \text{ m}^3$ پانی خارج کیا گیا اور اس کے بعد $20 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے مزید $1000 \text{ m}^3$ پانی خارج کیا گیا۔ پانی خارج کرنے کی اوسط شرح دریافت کریں۔

## ۵.۷ بنیادی مسئلہ

اس حصہ میں **بنیادی مسئلہ تکمل احصاء**[۳۳] پیش کیا جائے گا جو تکمل اور تفرق کا تعلق پیش کرتا ہے۔ اس مسئلہ نے ریاضیات میں ترقی کی وہ راہ ہموار کی جس نے اگلی دو صدیوں کا سائنسی انقلاب برپا کیا۔ انسانی تاریخ میں یہ مسئلہ حساب کی اہم ترین دریافت تصور کیا جاتا ہے۔ لبنٹز اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ اس مسئلہ کو دریافت کیا۔

### بنیادی مسئلہ، جزو اول

قابل تکمل تفاعل $f(t)$ کا مقررہ عدد $a$ سے عدد $x$ تک تکمل از خود ایک تفاعل $F$ ہو گا جس کی $x$ پر قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt \tag{۱}$$

---

[۳۳] TheFundamentalTheoremofIntegralCalculus

مثال کے طور پر اگر $f$ غیر منفی ہو اور $a$ کی دائیں جانب $x$ پایا جاتا ہو تب $a$ تا $x$ ترسیم کے نیچے رقبہ $F(x)$ ہو گا۔ تکمل کی بالائی حد $x$ ہے اور $F$ کسی بھی حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی طرح ایک تفاعل ہے۔ یوں متغیر $x$ کی ہر قیمت کے لیے $F(x)$ ایک مخصوص قیمت دے گا جو $a$ تا $x$ تفاعل $f$ کا تکمل ہو گا۔

نئے تفاعل متعارف کرنے کی ایک اہم ترکیب مساوات ادیتی ہے جو تفرقی مساوات کا حل بھی دیتی ہے (جس پر کچھ دیر میں غور کیا جائے گا)۔ مساوات اکا یہاں ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ تکمل اور تفرق کے بیچ تعلق بیان کرتی ہے۔ یوں اگر $f$ کوئی بھی استمراری تفاعل ہو تب $F$ متغیر $x$ کا قابل تفرق تفاعل ہو گا جس کا تفرق $f$ ہو گا۔ اس طرح ہر $x$ پر درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x)$$

یہ تصور اتنا اہم ہے کہ یہ احصاء کے بنیادی مسئلے کا پہلا جزو ہے۔

مسئلہ ۵.۳: **بنیادی مسئلہ احصاء، جزو اول**
اگر $[a,b]$ پر $f$ استمراری ہو تب $[a,b]$ کے ہر نقطہ پر $F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ کا درج ذیل تفرق پایا جائے گا۔

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x), \quad a \le x \le b \tag{۲}$$

یہ نتیجہ خوبصورت، طاقتور، اور حیران کن ہے اور عین ممکن ہے کہ مساوات ۲ پوری ریاضیات میں اہم ترین مساوات ہو۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل $f$ کے لیے تفرقی مساوات $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x} = f$ کا حل موجود ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل $f$ کسی دوسرے تفاعل، یعنی $\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$، کا تفرق ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل کا ضد تفرق پایا جاتا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ تکمل اور تفرق کے عمل ایک دوسرے کے ضد ہیں۔

ثبوت: **برائے مسئلہ ۳۔۵**
ہم تفرق کی تعریف کو تفاعل $F(x)$ پر لاگو کرتے ہوئے یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل حاصل تقسیم

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \tag{۳}$$

لکھ کر دکھاتے ہیں کہ $h \to 0$ کرتے ہوئے اس کی حد $f(x)$ حاصل ہو گی۔

مساوات ۳ میں $F(x+h)$ اور $F(x)$ کے تکملی روپ پُر کرنے سے شمار کنندہ درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t - \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

صفحہ ۴۷ پر جمع پذیری کا قاعدہ برائے تکملات، دائیں ہاتھ کا درج ذیل سادہ روپ دیتا ہے

$$\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$$

لہٰذا مساوات ۳ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\begin{aligned}\frac{F(x+h)-F(x)}{h} &= \frac{1}{h}[F(x+h)-F(x)] \\ &= \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{۴}$$

مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی تکملات (مسئلہ ۵.۲) کے تحت مساوات ۴ میں دیے گئے آخری تعلق کی قیمت، وقفہ $x$ تا $x+h$ پر $f$ کی کسی ایک قیمت کے برابر ہو گی۔ یوں اس وقفہ میں کسی عدد $c$ پر درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t = f(c) \tag{۵}$$

یوں $h \to 0$ کرتے ہوئے $\frac{1}{h}$ ضرب تکمل $\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$ کی قیمت جاننے کی لیے ہم $h \to 0$ کرتے ہوئے $f(c)$ کی قیمت پر نظر رکھتے ہیں۔

جیسے جیسے $h \to 0$ ہوتا ہے ویسے ویسے وقفے کا سر $x+h$ اس کے سر $x$ کے قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے $c$ بھی $x$ کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ چونکہ $x$ پر $f$ استمراری ہے لہٰذا $f(c)$ کی قیمت $f(x)$ کے قریب تر پہنچتی ہے۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\lim_{h\to 0} f(c) = f(x) \tag{۶}$$

دوبارہ شروع سے بات کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x} &= \lim_{h\to 0}\frac{F(x+h)-F(x)}{h} && \text{تفرق کی تعریف} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t && \text{مساوات ۴} \\ &= \lim_{h\to 0} f(c) && \text{مساوات ۵} \\ &= f(x) && \text{مساوات ۶}\end{aligned}$$

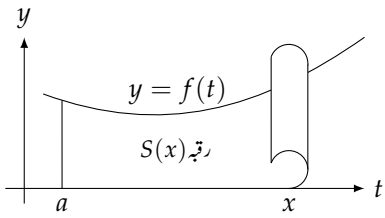
یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

اگر $f$ کی قیمتیں مثبت ہوں تب درج ذیل مساوات

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x)$$

کا ایک خوبصورت ہندسی معنی اخذ کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ ایسی صورت میں $a$ سے $x$ تک تفاعل $f$ کا تکمل، $a$ سے $x$ تک محور $x$ اور $f$ کی ترسیم کے بیچ رقبہ ہو گا۔ فرض کریں آپ اس رقبہ پر بائیں سے دائیں رخ چلتے ہوئے قالین بچھاتے ہیں جس کی متغیر چوڑائی $f(t)$ ہو۔ جب قالین نقطہ $x$ سے گزرتا ہے اس لمحے پر زمین ڈھانپنے کی شرح $f(x)$ ہو گی (شکل ۵.۴۸)۔




شکل ۵.۴۸: نقطہ $x$ پر زمین کو قالین شرح $\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}x} = f(x)$ سے ڈھانپتا ہے۔

۷۷۹۰ مثال ۵.۴۳:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{-\pi}^{x}\cos t\,\mathrm{d}t = \cos x \qquad f(t)=\cos t \text{ مساوات ۲ میں}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{0}^{x}\frac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{1+x^2} \qquad f(t)=\frac{1}{1+t^2} \text{ مساوات ۲ میں}$$

□

۷۷۹۱

۷۷۹۲ مثال ۵.۴۴: اگر $y = \int_1^{x^2}\cos t\,\mathrm{d}t$ ہو تب $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ کیا ہو گا؟

۷۷۹۳ **حل**

۷۷۹۴ دھیان رہے کہ تکمل کی بالائی حد $x^2$ ہے نا کہ $x$ لہٰذا $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ تلاش کرتے ہوئے $y$ کو

$$y = \int_1^{u}\cos t\,\mathrm{d}t \quad \text{اور} \quad u = x^2$$

۷۷۹۵ کا مرکب تصور کر کے زنجیری قاعدہ استعمال کرنا ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} && \text{زنجیری قاعدہ}\\
&= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\int_1^{u}\cos t\,\mathrm{d}t\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} && y \text{ کا کلیہ پُر کیا گیا ہے}\\
&= \cos u\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} && f(t)=\cos t \text{ مساوات ۲ میں ہے}\\
&= \cos x^2\cdot 2x && u = x^2\\
&= 2x\cos x^2 && \text{جواب کی عمومی صورت}
\end{aligned}$$

□

۷۷۹۶

۷۷۹۷ مثال ۵.۴۵: درج ذیل ابتدائی قیمت کے مسئلے کو تکمل کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \tan x \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$y(1) = 5 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

۷۷۹۸ **حل**

۷۷۹۹ درج ذیل تفاعل

$$F(x) = \int_1^x \tan t \, \mathrm{d}t$$

۷۸۰۰ $\tan t$ کا ضد تفرق ہے۔ یوں مساوات کا عمومی حل

$$y = \int_1^x \tan u \, \mathrm{d}t + C$$

۷۸۰۱ ہو گا جہاں مستقل $C$ کی قیمت ابتدائی معلومات سے اخذ ہو گی۔

$$\begin{aligned} 5 &= \int_1^1 \tan t \, \mathrm{d}t + C \quad y(1) = 5 \\ 5 &= 0 + C \\ C &= 5 \end{aligned} \tag{۷}$$

۷۸۰۲ ابتدائی قیمت کے مسئلے کا حل درج ذیل ہو گا۔

$$y = \int_1^x \tan t \, \mathrm{d}t + 5$$

۷۸۰۳ تفاعل $F(x)$ لکھتے ہوئے ہم نے تکمل کی زیریں حد 1 کیوں منتخب کی؟ درحقیقت ہم کسی بھی عدد کو زیریں حد منتخب کر سکتے ہیں لیکن ابتدائی معلومات میں
۷۸۰۴ دی گئی $x$ کی ابتدائی قیمت $x = 1$ بہترین انتخاب ہے جس کو استعمال کر کے ابتدائی شرط لاگو کرتے ہوئے تکمل کی قیمت صفر حاصل ہوتی ہے (جیسے
۷۸۰۵ مساوات ۷ میں ہوا) اور $C$ خود بخود $y$ کی ابتدائی قیمت کے برابر حاصل ہو گی۔ □

## ۷۸۰۶ قطعی تکمل کی قیمت کا حصول

۷۸۰۷ ہم اب احصاء کے بنیادی مسئلے کے جزو دوم کی بات کرتے ہیں جو قطعی تکمل کی قیمت حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔

۷۸۰۸ مسئلہ ۵.۴: **بنیادی مسئلہ احصاء، جزو دوم**

۷۸۰۹ اگر $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر $f$ استمراری ہو اور $[a, b]$ پر $f$ کا ضد تفرق $F$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x = F(b) - F(a) \tag{۸}$$

۷۸۱۰

۷۸۱۱ درج بالا مسئلہ کہتا ہے کہ $a$ تا $b$ استمراری تفاعل $f$ کے تکمل کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہمیں $f$ کا ضد تفرق $F$ چاہیے جس سے قطعی تکمل کی قیمت
۷۸۱۲ $F(b) - F(a)$ حاصل ہو گی۔ ضد تفرق کی موجودگی کو بنیادی مسئلے کا جزو اول یقینی بناتا ہے۔

۷۸۱۳ **ثبوت: برائے مسئلہ ۴۔۵**

۷۸۱۴ ہم جانتے ہیں ایک سے تفرق رکھنے والے تفاعل میں صرف مستقل کا فرق ممکن ہے۔ ہم درج ذیل ایسا ایک تفاعل جانتے ہیں جس کا تفرق $f$ ہے۔

$$G(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

۷۸۱۵ یوں اگر $F$ ایسا دوسرا تفاعل ہو جس کا تفرق $f$ ہو تب پورے $[a,b]$ پر درج ذیل ہو گا جہاں $C$ مستقل ہے۔

$$F(x) = G(x) + C \tag{۹}$$

۷۸۱۶ آئیں مساوات ۹ سے $F(b) - F(a)$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= [G(b) + C] - [G(a) + C] \\ &= G(b) - G(a) \\ &= \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t - \int_a^a f(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t - 0 = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

۷۸۱۷ یوں مساوات ۸ حاصل ہوتا ہے اور ساتھ ہی ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□ ۷۸۱۸

۷۸۱۹ **مثال ۵.۴۶:**

۷۸۲۰ ا. $\int_0^{\pi} \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x|_0^{\pi} = \sin\pi - \sin 0 = 0 - 0 = 0$

۷۸۲۱ ب. $\int_{-\pi/4}^{0} \sec x \tan x\,\mathrm{d}x = \sec x|_{-\pi/4}^{0} = \sec 0 - \sec(-\frac{\pi}{4}) = 1 - \sqrt{2}$

ج.

$$\begin{aligned} \int_1^4 \left(\frac{3}{2}\sqrt{x} - \frac{4}{x^2}\right)\mathrm{d}x &= \left[x^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{x}\right]_1^4 \\ &= \left[(4)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{4}\right] - \left[(1)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{1}\right] \\ &= [8+1] - [5] = 4 \end{aligned}$$

□

ہم نے حصہ ۵.۵ میں $x$ اور $x^2$ کے تکمل کے کلیات دریافت کیے جن کی وضاحت مسئلہ ۵.۴ کرتا ہے۔ ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ $a$ اور $b$ کی علامتوں پر کسی پابندی کے بغیر درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b x\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}\bigg|_a^b = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \qquad \text{چونکہ } x \text{ کا ضد تفرق } \frac{x^2}{2} \text{ ہے}$$

$$\int_a^b x^2\,\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3}\bigg|_a^b = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3} \qquad \text{چونکہ } x^2 \text{ کا ضد تفرق } \frac{x^3}{3} \text{ ہے}$$

مثال ۵.۴۷: تفاعل $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$ کی ترسیم اور محور $x$ کے بیچ $x = -1$ تا $x = 2$ رقبہ تلاش کریں۔

**حل**

پہلے $f$ کے صفر تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ $f$ درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$f(x) = x^3 - x^2 - 2x = x(x^2 - x - 2) = x(x+1)(x-2)$$

لہٰذا اس کے صفر $x = 0$، $x = -1$، اور $x = 2$ ہوں گے جو $[-1,2]$ کو دو خانوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۵.۴۹)۔ خانہ $[-1,0]$ میں $f \geq 0$ اور خانہ $[0,2]$ میں $f \leq 0$ ہے۔ ہم $f$ کا تکمل دونوں ذیلی وقفوں پر علیحدہ علیحدہ حاصل کر کے ان کی مطلق قیمتوں کو جمع کرتے ہیں۔

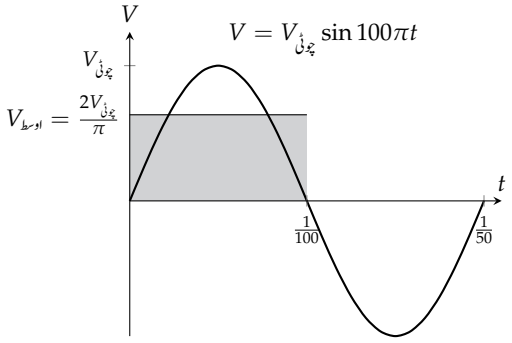
$$\begin{aligned}
\int_{-1}^{0} (x^3 - x^2 - 2x)\,\mathrm{d}x &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2\right]_{-1}^{0} && \text{ذیلی وقفہ } [-1,0] \text{ پر تکمل} \\
&= 0 - \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1\right] = \frac{5}{12} \\
\int_{0}^{2} (x^3 - x^2 - 2x)\,\mathrm{d}x &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2\right]_{0}^{2} && \text{ذیلی وقفہ } [0,2] \text{ پر تکمل} \\
&= \left[4 - \frac{8}{3} - 4\right] - 0 = -\frac{8}{3} \\
\text{کل رقبہ} &= \frac{5}{12} + \left|-\frac{8}{3}\right| = \frac{37}{12}
\end{aligned}$$

□

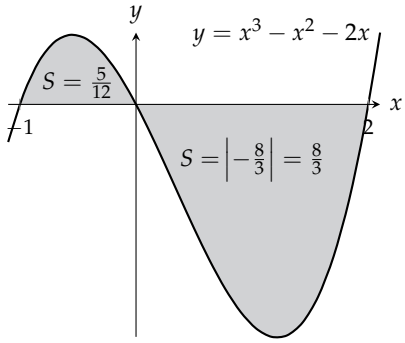
مثال ۵.۴۸: گھریلو برق

گھریلو صارفین کو بدلتا رو برقی دباؤ فراہم کیا جاتا ہے جس کی نمونہ کشی درج ذیل سائن تفاعل کرتا ہے

$$V = V_{\text{چوٹی}} \sin 100\pi t$$




شکل ۵.۵۰: گھریلو برقی دباؤ کی ترسیم۔ نصف چکر کی اوسط $\frac{2V_{\text{چوٹی}}}{\pi}$ جبکہ مکمل چکر کی اوسط صفر ہے۔




شکل ۵.۴۹: تفاعل $y = x^3 - x^2 - 2x$ اور محور $x$ کے بیچ رقبہ (مثال ۵.۴۷)۔

۷۸۳۴ جہاں $V$ اور $t$ کی اکائیاں بالترتیب وولٹ اور سیکنڈ ہیں۔ اس تفاعل کا تعدد 50 Hz یعنی پچاس چکر فی سیکنڈ ہے۔ مثبت مستقل $V_{\text{چوٹی}}$ کو **دباؤ کی چوٹی**[۳۴] ۷۸۳۵ کہتے ہیں۔

۷۸۳۶ نصف چکر ($\frac{1}{100}$ دورانیہ) پر $V$ کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۵۰)۔

$$\begin{aligned} V_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{(\frac{1}{100}) - 0} \int_0^{1/100} V_{\text{چوٹی}} \sin 100\pi t \, \mathrm{d}t \\ &= 100 V_{\text{چوٹی}} \Big[ -\frac{1}{100\pi} \cos 100\pi t \Big]_0^{1/100} \\ &= \frac{V_{\text{چوٹی}}}{\pi} [-\cos \pi + \cos 0] \\ &= \frac{2V_{\text{چوٹی}}}{\pi} \end{aligned}$$

۷۸۳۷ □

۷۸۳۸ مکمل چکر پر گھریلو برقی دباؤ کی اوسط صفر ہے جو شکل ۵.۵۰ کو دیکھ کر ظاہر ہے (سوال ۵.۴۲۶ بھی دیکھیں)۔ اوسط برقی دباؤ پیما گھریلو برقی دباؤ کو صفر ناپے گا۔

۷۸۳۹ برقی دباؤ کی پیمائش مؤثر طریقے سے کرنے کی خاطر ہم ایسا **دباؤ پیما**[۳۵] استعمال کرتے ہیں جو برقی دباؤ کے مربع کی اوسط کے جذر ($V_{\text{مؤثر}}$) کی پیمائش کرتا ہو۔

$$V_{\text{مؤثر}} = \sqrt{(V^2)_{\text{اوسط}}}$$

---

[۳۴] peakvoltage
[۳۵] voltmeter

۷۸۴۰ چونکہ $V^2 = (V_{\text{چوٹی}})^2 \sin^2 100\pi t$ کی ایک چکر پر اوسط قیمت درج ذیل ہے

$$(۱۰) \qquad (V^2)_{\text{اوسط}} = \frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} (V_{\text{چوٹی}})^2 \sin^2 100\pi t \, \mathrm{d}t = \frac{(V_{\text{چوٹی}})^2}{2}$$

۷۸۴۱ لہٰذا مؤثر برقی دباؤ درج ذیل ہو گی (سوال ۵.۴۲۶-ج)۔

$$(۱۱) \qquad V_{\text{مؤثر}} = \sqrt{\frac{(V_{\text{چوٹی}})^2}{2}} = \frac{V_{\text{چوٹی}}}{\sqrt{2}}$$

۷۸۴۲ گھریلو برقی دباؤ اور برقی رو کی قیمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی مؤثر قیمتیں بتائی جاتی ہیں۔ یوں 230 وولٹ بدلتا برقی دباؤ سے مراد برقی دباؤ کی مؤثر قیمت ہے
۷۸۴۳ جس کی چوٹی درج ذیل ہو گی جو مؤثر قیمت سے کافی زیادہ ہے۔

$$V_{\text{چوٹی}} = \sqrt{2} V_{\text{مؤثر}} = \sqrt{2} \cdot 230 = 325 \quad \text{(وولٹ)}$$

۷۸۴۴ **سوالات**

۷۸۴۵ **تکمل کی قیمت کا حصول**

۷۸۴۶ سوال ۵.۳۶۳ تا سوال ۵.۳۸۸ میں تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۷۸۴۷ سوال ۵.۳۶۳: $\int_{-2}^{0} (2x + 5) \, \mathrm{d}x$
۷۸۴۸

۷۸۴۹ سوال ۵.۳۶۴: $\int_{-3}^{4} (5 - \frac{x}{2}) \, \mathrm{d}x$

۷۸۵۰ سوال ۵.۳۶۵: $\int_{0}^{4} (3x - \frac{x^3}{4}) \, \mathrm{d}x$
۷۸۵۱

۷۸۵۲ سوال ۵.۳۶۶: $\int_{-2}^{2} (x^3 - 2x + 3) \, \mathrm{d}x$

۷۸۵۳ سوال ۵.۳۶۷: $\int_{0}^{1} (x^2 + \sqrt{x}) \, \mathrm{d}x$
۷۸۵۴

۷۸۵۵ سوال ۵.۳۶۸: $\int_{0}^{5} x^{3/2} \, \mathrm{d}x$

۷۸۵۶ سوال ۵.۳۶۹: $\int_{1}^{32} x^{-6/5} \, \mathrm{d}x$
۷۸۵۷

۷۸۵۸ سوال ۵.۳۷۰: $\int_{-2}^{-1} \frac{2}{x^2} \, \mathrm{d}x$

۷۸۵۹ سوال ۵.۳۷۱: $\int_{0}^{\pi} \sin x \, \mathrm{d}x$
۷۸۶۰

۸۶۱ سوال ۵.۳۷۲: $\int_0^{\pi} (1 + \cos x)\,\mathrm{d}x$

۸۶۲ سوال ۵.۳۷۳: $\int_0^{\pi/3} 2\sec^2 x\,\mathrm{d}x$

۸۶۳

۸۶۴ سوال ۵.۳۷۴: $\int_{\pi/6}^{5\pi/6} \csc^2 x\,\mathrm{d}x$

۸۶۵ سوال ۵.۳۷۵: $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \csc\theta\cot\theta\,\mathrm{d}\theta$

۸۶۶

۸۶۷ سوال ۵.۳۷۶: $\int_0^{\pi/3} 3\sec u\tan u\,\mathrm{d}u$

۸۶۸ سوال ۵.۳۷۷: $\int_{\pi/2}^{0} \frac{1+\cos 2t}{2}\,\mathrm{d}t$

۸۶۹

۸۷۰ سوال ۵.۳۷۸: $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{1-\cos 2t}{2}\,\mathrm{d}t$

۸۷۱ سوال ۵.۳۷۹: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (8y^2 + \sin y)\,\mathrm{d}y$

۸۷۲

۸۷۳ سوال ۵.۳۸۰: $\int_{-\pi/3}^{-\pi/4} (4\sec^2 t + \frac{\pi}{t^2})\,\mathrm{d}t$

۸۷۴ سوال ۵.۳۸۱: $\int_1^{-1} (r+1)^2\,\mathrm{d}r$

۸۷۵

۸۷۶ سوال ۵.۳۸۲: $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (t+1)(t^2+4)\,\mathrm{d}t$

۸۷۷ سوال ۵.۳۸۳: $\int_{\sqrt{2}}^{1} (\frac{u^7}{2} - \frac{1}{u^5})\,\mathrm{d}u$

۸۷۸

۸۷۹ سوال ۵.۳۸۴: $\int_{1/2}^{1} (\frac{1}{v^3} - \frac{1}{v^4})\,\mathrm{d}v$

۸۸۰ سوال ۵.۳۸۵: $\int_1^{\sqrt{2}} \frac{s^2+\sqrt{s}}{s^2}\,\mathrm{d}s$

۸۸۱

۸۸۲ سوال ۵.۳۸۶: $\int_9^4 \frac{1-\sqrt{u}}{\sqrt{u}}\,\mathrm{d}u$

۸۸۳ سوال ۵.۳۸۷: $\int_{-4}^{4} |x|\,\mathrm{d}x$

۸۸۴

۸۸۵ سوال ۵.۳۸۸: $\int_0^{\pi} \frac{1}{2}(\cos x + |\cos x|)\,\mathrm{d}x$

## تکمل کی قیمت کا حصول بذریعہ بدل

۸۸۶

۸۸۷ سوال ۵.۳۸۹ تا سوال ۵.۳۹۶ میں بدل کے استعمال سے ضد تفرق حاصل کرتے ہوئے بنیادی مسئلے کی مدد سے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۸۹: $\int_0^1 (1-2x)^3\,dx$

سوال ۵.۳۹۰: $\int_1^2 \sqrt{3x+1}\,dx$

سوال ۵.۳۹۱: $\int_0^1 t\sqrt{t^2+1}\,dt$

سوال ۵.۳۹۲: $\int_{-1}^2 \frac{t\,dt}{\sqrt{2t^2+8}}$

سوال ۵.۳۹۳: $\int_0^{\pi} \sin^2(1+\frac{\theta}{2})\,d\theta$

سوال ۵.۳۹۴: $\int_{3\pi/8}^{\pi/2} \sec^2(\pi-2\theta)\,d\theta$

سوال ۵.۳۹۵: $\int_0^{\pi} \sin^2\frac{x}{4}\cos\frac{x}{4}\,dx$

سوال ۵.۳۹۶: $\int_{2\pi/3}^{\pi} \tan^3\frac{x}{4}\sec^2\frac{x}{4}\,dx$

**رقبہ**

سوال ۵.۳۹۷ تا سوال ۵.۴۰۲ میں دیے وقفے پر تفاعل کی ترسیم اور محور $x$ کے بیچ کل رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۹۷: $y = -x^2 - 2x, \quad -3 \le x \le 2$

سوال ۵.۳۹۸: $y = 3x^2 - 3, \quad -2 \le x \le 2$

سوال ۵.۳۹۹: $y = x^3 - 3x^2 + 2x, \quad 0 \le x \le 2$

سوال ۵.۴۰۰: $y = x^3 - 4x, \quad -2 \le x \le 2$

سوال ۵.۴۰۱: $y = x^{1/3}, \quad -1 \le x \le 8$

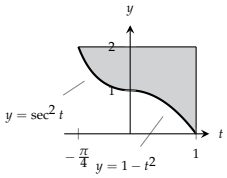
سوال ۵.۴۰۲: $y = x^{1/3} - x, \quad -1 \le x \le 8$

سوال ۵.۴۰۳ تا سوال ۵.۴۰۶ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

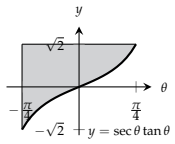
سوال ۵.۴۰۳: وقفہ $0 \le x \le \pi$ پر تفاعل $y = 1 + \cos x$ اور $y = 2$ کے بیچ رقبہ (شکل ۵.۵۱)۔

سوال ۵.۴۰۴: وقفہ $\frac{\pi}{6} \le x \le \frac{5\pi}{6}$ پر $y = \sin x$ اور $y = \frac{1}{2}$ کے بیچ رقبہ (شکل ۵.۵۲)۔

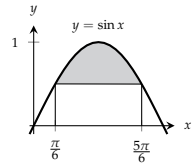
سوال ۵.۴۰۵: وقفہ $-\frac{\pi}{4} \le x \le \frac{\pi}{4}$ پر $y = \sec\theta\tan\theta$ اور $y = \sqrt{2}$ کے بیچ رقبہ (شکل ۵.۵۳)۔



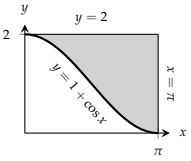

شکل ۵.۵۴




شکل ۵.۵۳




شکل ۵.۵۲




شکل ۵.۵۱

سوال ۵.۴۰۶: وقفہ $-\frac{\pi}{4} \le x \le 0$ پر $y = \sec^2 t$ اور وقفہ $0 \le x \le 1$ پر $y = 1 - t^2$ ہے۔ ان تفاعل اور $y = 2$ کے بیچ رقبہ (شکل ۵.۵۴)۔

## تکمل کا تفرق

سوال ۵.۴۰۷ تا سوال ۵.۴۱۰ میں (ا) تکمل حل کر کے جواب کا تفرق لیں، (ب) تکمل حل کیے بغیر تفرق حاصل کریں۔

سوال ۵.۴۰۷: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{\sqrt{x}} \cos t\,\mathrm{d}t$

سوال ۵.۴۰۸: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_1^{\sin x} 3t^2\,\mathrm{d}t$

سوال ۵.۴۰۹: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^{t^4} \sqrt{u}\,\mathrm{d}u$

سوال ۵.۴۱۰: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\int_0^{\tan\theta} \sec^2 y\,\mathrm{d}y$

سوال ۵.۴۱۱ تا سوال ۵.۴۱۶ میں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ تلاش کریں۔

سوال ۵.۴۱۱: $y = \int_0^x \sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t$

سوال ۵.۴۱۲: $y = \int_1^x \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t, \quad x > 0$

سوال ۵.۴۱۳: $y = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^2)\,\mathrm{d}t$

سوال ۵.۴۱۴: $y = \int_0^{x^2} \cos\sqrt{t}\,\mathrm{d}t$

سوال ۵.۴۱۵: $y = \int_0^{\sin x} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}, \quad |x| < \frac{\pi}{2}$

سوال ۵.۴۱۶: $y = \int_0^{\tan x} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$

## ابتدائی قیمت مسائل

درج ذیل تفاعل سوال ۵.۴۱۷ تا سوال ۵.۴۲۰ میں کسی ایک ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کرتے ہیں۔ کون سا تفاعل کس مسئلے کو حل کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

۷۹۳۹ ا. $y = \int_1^x \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t - 3$ ۷۹۴۱ ج. $y = \int_{-1}^x \sec t\,\mathrm{d}t + 4$

۷۹۴۰ ب. $y = \int_0^x \sec t\,\mathrm{d}t + 4$ ۷۹۴۲ د. $y = \int_\pi^x \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t - 3$

۷۹۴۳ سوال۵.۴۱۷: $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{x}, \quad y(\pi) = -3$

۷۹۴۴

۷۹۴۵ سوال۵.۴۱۸: $y' = \sec x, \quad y(-1) = 4$

۷۹۴۶ سوال۵.۴۱۹: $y' = \sec x, \quad y(0) = 4$

۷۹۴۷

۷۹۴۸ سوال۵.۴۲۰: $y' = \frac{1}{x}, \quad y(1) = -3$

۷۹۴۹ سوال۵.۴۲۱تاسوال۵.۴۲۴میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلوں کے حل کو تکمل کی صورت میں لکھیں۔

۷۹۵۰ سوال۵.۴۲۱: $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \sec x, \quad y(2) = 3$

۷۹۵۱

۷۹۵۲ سوال۵.۴۲۲: $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \sqrt{1 + x^2}, \quad y(1) = -2$

۷۹۵۳ سوال۵.۴۲۳: $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = f(t), \quad s(t_0) = s_0$

۷۹۵۴

۷۹۵۵ سوال۵.۴۲۴: $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = g(t), \quad v(t_0) = v_0$

۷۹۵۶ **عملی استعمال**

۷۹۵۷ سوال۵.۴۲۵: قطع مکافی کے رقبے کا آرشمیدسی کلیہ

۷۹۵۸ آرشمیدس(212-287 قبل مسیح)نے قطع مکافی کے نیچے رقبے کا کلیہ دریافت کیا جس کے تحت قد ضرب قاعدہ کا دو تہائی رقبہ ہو گا۔

۷۹۵۹ ا. تکمل کی مدد سے درج محراب $y = 6 - x - x^2,\ -3 \le x \le 2$ کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

۷۹۶۰ ب. محراب کا قد تلاش کریں۔

۷۹۶۱ ج. دکھائیں کہ قاعدہ $b$ ضرب قد $h$ کا دو تہائی اس رقبہ کے برابر ہو گا۔

۷۹۶۲ د. $b$ اور $h$ کو مثبت تصور کرتے ہوئے $y = h - (\frac{4h}{b^2})x^2$ پر قطع مکافی محراب $-\frac{b}{2} \le x \le \frac{b}{2}$ تر سیم کریں۔احصاء کی مدد سے

۷۹۶۳ محراب اور محور $x$ کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

۷۹۶۴ سوال۵.۴۲۶: تسلسل(مثال۵.۴۸)

۷۹۶۵

۷۹۶۶ ا. درج ذیل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں کہ ایک پورے چکر پر $V = V_{\text{چوٹی}} \sin 100\pi t$ کی اوسط قیمت صفر ہو گی۔

$$\frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} V_{\text{چوٹی}} \sin 100\pi t\,\mathrm{d}t$$

۹۶۷ ب. کئی ممالک میں گھریلو صارفین کو مؤثر $110V$ فراہم کی جاتی ہے۔ان کے ہاں برقی دباؤ کی چوٹی کتنی ہو گی؟

۹۶۸ ج. درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_0^{1/50} (V_{\text{چوٹی}})^2 \sin^2 100\pi t \, \mathrm{d}t = \frac{(V_{\text{چوٹی}})^2}{100}$$

۹۶۹ سوال ۵.۴۲۷: حاشیہ لاگت سے لاگت

۹۷۰ اشتہار چھاپنے کی حاشیہ لاگت $\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ہے جہاں $x$ تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔(ا)اشتہار 2 تا 100 چھاپنے کی لاگت $c(100) - c(1)$

۹۷۱ تلاش کریں۔(ب)اشتہار 101 تا 400 چھاپنے کی لاگت تلاش کریں۔

۹۷۲

۹۷۳ سوال ۵.۴۲۸: حاشیہ آمدنی سے آمدنی

۹۷۴ فرض کریں ایک ادارہ مرغی کے انڈے مارنے والی مشین بناتی ہے جس کی پیداوار اور فروخت سے ادارے کو $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}x} = 2 - \frac{2}{(x+1)^2}$ حاشیہ آمدنی

۹۷۵ حاصل ہوتی ہے جہاں $r$ کی اکائی ہزار روپیہ اور $x$ کی اکائی ہزار مشین ہے۔اگر انڈے مار مشینوں کی پیداوار $x = 3$ ہزار ہو تب کتنی آمدنی متوقع ہو گی؟

۹۷۶ یہ معلوم کرنے کی خاطر حاشیہ آمدنی کا تکمل $x = 0$ تا $x = 3$ لیں۔

## ترسیم سے حرکت کے بارے میں نتائج اخذ کرنا

۹۷۷ سوال ۵.۴۲۹: فرض کریں کہ $f$ جسے شکل ۵.۵۵ میں دکھایا گیا ہے قابل تفرق تفاعل ہے اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ $t$ پر مقام $s = \int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x$

۹۷۸ میٹر ہے۔شکل کی مدد سے درج ذیل کا جواب دیں اور اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹۷۹ ا. لمحہ $t = 5$ پر ذرے کی رفتار کتنی ہے؟

۹۸۰ ب. لمحہ $t = 5$ پر ذرے کا اسراع مثبت ہے کہ منفی؟

۹۸۱ ج. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا مقام کیا ہے۔

۹۸۲ د. ابتدائی 9 سیکنڈوں میں $s$ کی سب سے بڑی قیمت کیا ہے؟

۹۸۳ ھ. کس لمحے پر اسراع تقریباً صفر ہے؟

۹۸۴ و. ذرہ کب مبدا کی طرف اور کب مبدا سے دور حرکت کرتا ہے؟

۹۸۵ ز. لمحہ $t = 9$ پر مبدا کے کس جانب ذرہ پایا جائے گا؟

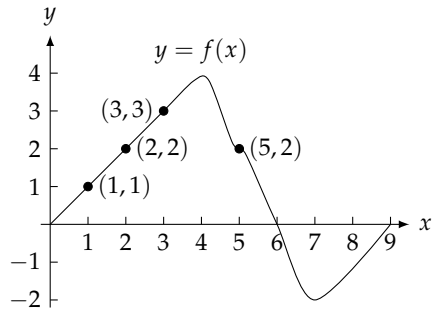
۹۸۶ سوال ۵.۴۳۰: فرض کریں $g$ قابل تفرق تفاعل ہے(شکل ۵.۵۶)اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ $t$ پر مقام $s = \int_0^t g(x)\,\mathrm{d}x$

۹۸۷ میٹر ہے۔ترسیم سے درج ذیل کے جوابات دیں۔اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

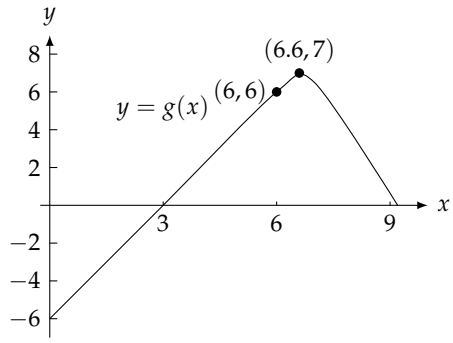
۹۸۸ ا. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کی رفتار کتنی ہو گی؟

۹۸۹ ب. کیا لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا اسراع مثبت ہے کہ منفی؟

۹۹۰ ج. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا مقام کیا ہے؟




شکل۵.۵۵:تفاعل کی ترسیم برائے سوال۵.۴۲۹




شکل۵.۵۶:تفاعل کی ترسیم برائے سوال۵.۴۳۰

۷۹۹۲ د. ذرہ کس لمحے پر مبدا سے گزرتا ہے؟

۷۹۹۳ ھ. اسراع کب صفر ہے؟

۷۹۹۴ و. ذرہ کب مبدا سے دور اور کب مبدا کی جانب حرکت کرتا ہے؟

۷۹۹۵ ز. لمحہ $t = 9$ پر ذرہ مبدا کے کس جانب ہو گا؟

۷۹۹۶ **حجم برائے حصہ ۵.۴**

۷۹۹۷ سوال۵.۴۳۱: برائے حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۳

۷۹۹۸ حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۳ میں جسم کے حجم کا تخمینی مجموعہ درحقیقت تکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے تکمل کاریمان مجموعہ تھا؟اس تکمل کو حل کرتے ہوئے

۷۹۹۹ حجم تلاش کریں۔

۸۰۰۰

۸۰۰۱ سوال۵.۴۳۲: برائے حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۴

۸۰۰۲ حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۴ میں کرہ کے حجم کا تخمینی مجموعہ تکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے تکمل کاریمان مجموعہ تھا؟اس تکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش

۸۰۰۳ کریں۔

۸۰۰۴ سوال۵.۴۳۳: برائے حصہ ۵.۴ کا سوال ۵.۲۰۱

۸۰۰۵ حصہ ۵.۴ کے سوال ۵.۲۰۱ میں پانی کے حجم کا تخمینی مجموعہ تکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے تکمل کاریمان مجموعہ تھا؟اس تکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش

۸۰۰۶ کریں۔

۸۰۰۷

۸۰۰۸ سوال۵.۴۳۴: برائے حصہ ۵.۴ کا سوال ۵.۲۰۳

۸۰۰۹ حصہ ۵.۴ کے سوال ۵.۲۰۳ میں راکٹ کی نوک کے حجم کا تخمینی مجموعہ تکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے تکمل کاریمان مجموعہ تھا؟اس تکمل کو حل کرتے

۸۰۱۰ ہوئے حجم تلاش کریں۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۴۳۵: دکھائیں کہ مثبت $k$ کی صورت میں محور $x$ اور محراب $y = \sin kx$ کے بیچ رقبہ $\frac{2}{k}$ ہے۔

سوال ۵.۴۳۶: درج ذیل تلاش کریں۔

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \frac{t^2}{t^4+1}\,\mathrm{d}t$$

سوال ۵.۴۳۷: فرض کریں $\int_1^x f(t)\,\mathrm{d}t = x^2 - 2x + 1$ ہے تب $f(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۵.۴۳۸: اگر $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = x\cos \pi x$ ہو تب $f(4)$ کتنا ہوگا؟

سوال ۵.۴۳۹: نقطہ $x = 1$ پر $f(x) = 2 - \int_2^{x+1} \frac{9}{1+t}\,\mathrm{d}t$ کی خط بندی تلاش کریں۔

سوال ۵.۴۴۰: نقطہ $x = -1$ پر $g(x) = 3 + \int_1^{x^2} \sec(t-1)\,\mathrm{d}t$ کی خط بندی تلاش کریں۔

سوال ۵.۴۴۱: فرض کریں تمام $x$ پر $f$ کا تفرق مثبت ہے اور $f(1) = 0$ ہے۔ تفاعل $g(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ کے لیے درج ذیل میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا. $g$ متغیر $x$ کا قابل تفرق تفاعل ہے۔

ب. $g$ متغیر $x$ کا استراری تفرق تفاعل ہے۔

ج. $g$ کی ترسیم کا $x = 1$ پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔

د. $x = 1$ پر $g$ کا مقامی اعظم پایا جاتا ہے۔

ھ. $x = -1$ پر $g$ کا مقامی اقل پایا جاتا ہے۔

و. $x = 1$ پر $g$ کی ترسیم پر نقطہ تصریف پایا جاتا ہے۔

ز. $\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}$ کی ترسیم محور $x$ کو $x = 1$ پر قطع کرتی ہے۔

سوال ۵.۴۴۲: فرض کریں تمام $x$ پر $f$ کا تفرق منفی ہے اور $f(1) = 0$ ہے۔ تفاعل $h(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ کے لیے درج ذیل میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟

ا. $h$ متغیر $x$ کا دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل ہے۔

ب. $h$ اور $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x}$ دونوں استراری ہیں۔

ج. $h$ کی ترسیم کا $x = 1$ پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔

د. $h$ کا مقامی اعظم $x = 1$ ہے۔

ھ. $h$ کا مقامی اقل $x = 1$ ہے۔

و. $h$ کی ترسیم کا نقطہ تصریف $x = 1$ پر ہے۔

ز. $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x}$ کی ترسیم محور $x$ کو $x = 1$ پر قطع کرتی ہے۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵.۴۴۳: بنیادی مسئلہ

اگر $f$ استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $\lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$ کی قیمت بنیادی مسئلے کے جزواول کی طرح $f(x)$ ہو گی۔ مثال کے طور پر اگر $f(t) = \cos t$ ہو تب

$$\frac{1}{h} \int_x^{x+h} \cos t\,\mathrm{d}t = \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \tag{۱۲}$$

ہو گا۔ مساوات ۱۲ کا دایاں ہاتھ $\sin x$ کے تفرق کا تفریقی حاصل تقسیم ہے، جو ہم توقع کرتے ہیں کہ $h \to 0$ کی صورت میں $\cos x$ کے برابر ہو گا۔

تفاعل $\cos x$ کو $-\pi \le x \le 2\pi$ پر ترسیم کریں۔ اب باری باری $h = 2$، $h = 1$، $h = 0.5$، اور $h = 0.1$ لیتے ہوئے مساوات ۱۲ کے دائیں ہاتھ کو بھی $x$ کے لحاظ سے (مختلف رنگوں میں) ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ $h \to 0$ کرنے سے یہ ترسیم کیسے $\cos x$ کی ترسیم پر بیٹھتی ہے۔

سوال ۵.۴۴۴: تفاعل $f(t) = 3t^2$ کے لیے سوال ۵.۴۴۳ دوبارہ حل کریں۔ درج ذیل کیا ہو گا؟

$$\lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} 3t^2\,\mathrm{d}t = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$$

تفاعل $f(x) = 3x^2$ کو وقفہ $-1 \le x \le 1$ پر ترسیم کریں۔ اب باری باری $h = 0.5$، $h = 0.2$، اور $h = 0.1$ لیتے ہوئے $\frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$ کو بھی ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ $h \to 0$ کرنے سے یہ ترسیم کیسے $3x^2$ کی ترسیم پر بیٹھتی ہے۔

سوال ۵.۴۴۵ تا سوال ۵.۴۴۸ میں وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $f$ کے لیے $F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے سوالات کے جوابات دیں۔

ا. وقفہ $[a, b]$ پر $f$ اور $F$ کو اکٹھے ترسیم کریں۔

ب. مساوات $F(x) = 0$ کو حل کریں۔ جس نقطہ پر $F(x) = 0$ ہے اس نقطہ پر $f$ اور $F$ کی ترسیمات کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کے مشاہدے کی تصدیق ایک گنا تفرق سے حاصل معلومات اور بنیادی مسئلے کا جزواول کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

ج. کس (تخمینی) وقفہ پر تفاعل $F$ بڑھتا ہے اور کس پر گھٹتا ہے؟ ان وقفوں پر $f$ کے بارے میں کیا درست ہو گا؟

د. $F$ اور تفرق $f'$ کو اکٹھے ترسیم کریں۔ جس نقطہ پر $f'(x) = 0$ ہے اس نقطے پر $F$ کی ترسیم کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ کیا آپ کا مشاہدہ بنیادی مسئلے کے جزواول کو مطمئن کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۵.۴۴۵: $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x, \quad [0, 4]$

سوال ۵.۴۴۶: $f(x) = 2x^4 - 17x^3 + 46x^2 - 43x + 12, \quad [0, \frac{9}{2}]$

سوال ۵.۴۴۷: $f(x) = \sin 2x \cos \frac{x}{3}, \quad [0, 2\pi]$

سوال ۵.۴۴۸: $f(x) = x \cos \pi x, \quad [0, 2\pi]$

سوال ۵.۴۴۹ تا سوال ۵.۴۵۲ میں دیے گئے $a$ ، $u$ ، اور $f$ کے لیے $F(x) = \int_a^{u(x)} f(t)\,\mathrm{d}t$ لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے درج ذیل کے جواب دیں۔

ا. $F$ کا دائرہ کار تلاش کریں۔

ب. $F'(x)$ تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ اپنے دائرہ کار میں کہاں $F$ بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟

ج. $F''$ تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ $F$ کی مقامی انتہا اور نقطہ تصریف حاصل کریں۔

د. جزو-ا تا جزو-ج کے نتائج استعمال کرتے ہوئے $y = F(x)$ کا اپنے دائرہ پر خاکہ کھینچیں۔ اب کمپیوٹر پر $F(x)$ کی ترسیم کھینچ کر خاکے کی تصدیق کریں۔

سوال ۵.۴۴۹: $a = 1, \quad u(x) = x^2, \quad f(x) = \sqrt{1 - x^2}$

سوال ۵.۴۵۰: $a = 0, \quad u(x) = x^2, \quad f(x) = \sqrt{1 - x^2}$

سوال ۵.۴۵۱: $a = 0, \quad u(x) = 1 - x, \quad f(x) = x^2 - 2x - 3$

سوال ۵.۴۵۲: $a = 0, \quad u(x) = 1 - x^2, \quad f(x) = x^2 - 2x - 3$

سوال ۵.۴۵۳: تفاعل $\int_a^{u(x)} f(t)\,\mathrm{d}t$ کا $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔

سوال ۵.۴۵۴: تفاعل $\int_a^{u(x)} f(t)\,\mathrm{d}t$ کا $\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$ حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔

## ۵.۸ قطعی تکمل میں بدل

قطعی تکمل کو بدل کی مدد سے حل کرنے کے دو طریقے پائے جاتے ہیں اور دونوں بہترین کام کرتے ہیں۔ ایک طریقہ میں بدل کے ذریعہ مطابقتی غیر قطعی تکمل حاصل کر کے اس کا کوئی ایک ضد تفرق استعمال کرتے ہوئے قطعی تکمل کو بنیادی مسئلہ سے حل کیا جاتا ہے۔ دوسری ترکیب میں درج ذیل کلیہ استعمال کیا جاتا ہے۔

### قطعی تکمل میں بدل کا کلیہ

$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,\mathrm{d}u \tag{۱}$$

اس کلیہ میں $u = g(x)$ پُر کرتے ہوئے $\mathrm{d}u = g'(x)\,\mathrm{d}x$ لکھ کر $g(a)$ تا $g(b)$ تکمل لیں۔

۸۰۸۳ قطعی تکمل حل کرنے کی خاطر وہی $u$ تفاعل پُر کریں جو آپ غیر قطعی تکمل کے حل میں استعمال کریں گے۔اس کے بعد $x = a$ پر $u$ کی قیمت سے
۸۰۸۴ $x = b$ پر $u$ کی قیمت تک تکمل لیں۔

۸۰۸۵ مثال ۵.۴۹: قطعی تکمل $\int_{-1}^{1} 3x^2\sqrt{x^3-1}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

۸۰۸۶ **حل**
۸۰۸۷ ہمارے پاس دو راستے ہیں۔
۸۰۸۸ **پہلی ترکیب:** دیے گئے تکمل کو غیر قطعی تکمل میں بدلیں جس کو حل کرنے کے بعد متغیر کو واپس $x$ صورت میں لکھیں اور $x$ کی بالائی اور زیریں حدود
۸۰۸۹ استعمال کریں۔

$$\begin{aligned}
\int 3x^2\sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x &= \int \sqrt{u}\,\mathrm{d}u && u = x^3+1,\ \mathrm{d}y = 3x^2\,\mathrm{d}x\\
&= \frac{2}{3}u^{3/2} + C && u\text{کے لحاظ سے تکمل لیں}\\
&= \frac{2}{3}(x^3+1)^{3/2} + C && \text{واپس} u = x^3+1 \text{پُر کریں}\\
\int_{-1}^{1} 3x^2\sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x &= \frac{2}{3}(x^3+1)^{3/2}\Big|_{-1}^{1} && \text{حاصل تکمل استعمال کریں}\\
&= \frac{2}{3}[((1)^3+1)^{3/2} - ((-1)^3+1)^{3/2}]\\
&= \frac{2}{3}[2^{3/2} - 0^{3/2}] = \frac{2}{3}[2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3}
\end{aligned}$$

۸۰۹۰ **دوسری ترکیب:** تکمل کو بدل کر مساوات ا میں دی گئی نئی حدود استعمال کریں۔ہم $u = x^3+1$ لیتے ہیں۔یوں $\mathrm{d}u = 3x^2\,\mathrm{d}x$ ہو گا
۸۰۹۱ جبکہ حدود $u(x=-1) = 0$ اور $u(x=1) = 2$ ہوں گی۔

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^{1} 3x^2\sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x &= \int_{0}^{1} \sqrt{u}\,\mathrm{d}u && u = x^3+1,\ \mathrm{d}u = 3x^2\,\mathrm{d}x\\
&= \frac{2}{3}u^{3/2}\Big|_{0}^{2} && \text{نئے قطعی تکمل کی قیمت حاصل کریں}\\
&= \frac{2}{3}[2^{2/3} - 0^{2/3}] = \frac{2}{3}[2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3}
\end{aligned}$$

۸۰۹۲ □

۸۰۹۳ اس مثال میں دوسری ترکیب زیادہ آسان معلوم تھی اگرچہ ایسا ہر مرتبہ نہیں ہو گا۔آپ کو دونوں تراکیب آنی چاہیے۔

۸۰۹۴ آئیں دوسرا مثال دیکھیں۔

۸۰۹۵ مثال ۵.۵۰:

$$\begin{aligned}\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot\theta \csc^2\theta \,\mathrm{d}\theta &= \int_1^0 u\cdot(-\,\mathrm{d}u) \qquad\qquad u=\cot\theta,\ \mathrm{d}u=-\csc^2\theta\,\mathrm{d}\theta\\ &= -\int_1^0 u\,\mathrm{d}u\\ &= -\Big[\frac{u^2}{2}\Big]_1^0\\ &= -\Big[\frac{(0)^2}{2}-\frac{(1)^2}{2}\Big]=\frac{1}{2}\end{aligned}$$

□

۸۰۹۶

۸۰۹۷ **کمپیوٹر کا استعمال**

۸۰۹۸ بعض اوقات ضد تفرق کا حصول مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے قابل تکمل تفاعل مثلاً

$$f(x)=e^{-x^2}$$

۸۰۹۹ جو نظریہ احتمال میں اہم کردار ادا کرتا ہے کے ضد تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جا سکتا، اگرچہ بنیادی مسئلہ کے جزو اول سے ہم جانتے ہیں کہ $f$
۸۱۰۰ کا ضد تفرق موجود ہے۔ کمپیوٹر پر درج ذیل تکملی تفاعل

$$F(x)=\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$$

۸۱۰۱ ترسیم کریں۔ آپ $F(x)$ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہاں بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟ اس کی انتہا (اگر ہوں) کہاں پائی جاتی ہیں؟ اس کی ترسیم کے
۸۱۰۲ مقعر کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟

۸۱۰۳ **سوالات**

۸۱۰۴ **قطعی تکمل کی قیمت کا حصول**

۸۱۰۵ سوال ۵.۴۵۵ تا سوال ۵.۴۷۸ کو حل کریں۔

۸۱۰۶ سوال ۵.۴۵۵: (ا) $\int_0^3 \sqrt{y+1}\,\mathrm{d}yy$ (ب) $\int_{-1}^0 \sqrt{y+1}\,\mathrm{d}y$

۸۱۰۷

۸۱۰۸ سوال ۵.۴۵۶: (ا) $\int_0^1 r\sqrt{1-r^2}\,\mathrm{d}r$ (ب) $\int_{-1}^1 r\sqrt{1-r^2}\,\mathrm{d}r$

۸۱۰۹ سوال ۵.۴۵۷: (ا) $\int_0^{\pi/4} \tan x\sec^2 x\,\mathrm{d}x$ (ب) $\int_{-\pi/4}^0 \tan x\sec^2 x\,\mathrm{d}x$

۸۱۱۰

۸۱۱ سوال ۵.۴۵۸: (ا) $\int_{0}^{\pi} 3\cos^2 x \sin x \, dx$ (ب) $\int_{2\pi}^{3\pi} 3\cos^2 x \sin x \, dx$

۸۱۲ سوال ۵.۴۵۹: (ا) $\int_{0}^{1} t^3(1+t^4)^3 \, dt$ (ب) $\int_{-1}^{1} t^3(1+t^4)^3 \, dt$

۸۱۳

۸۱۴ سوال ۵.۴۶۰: (ا) $\int_{0}^{\sqrt{7}} t(t^2+1)^{1/3} \, dt$ (ب) $\int_{-\sqrt{7}}^{0} t(t^2+1)^{1/3} \, dt$

۸۱۵ سوال ۵.۴۶۱: (ا) $\int_{0}^{1} \frac{5r}{(4+r^2)^2} \, dr$ (ب) $\int_{-1}^{1} \frac{5r}{(4+r^2)^2} \, dr$

۸۱۶

۸۱۷ سوال ۵.۴۶۲: (ا) $\int_{1}^{4} \frac{10\sqrt{v}}{1+v^{3/2}} \, dv$ (ب) $\int_{0}^{1} \frac{10\sqrt{v}}{(1+v^{3/2})^2} \, dv$

۸۱۸ سوال ۵.۴۶۳: (ا) $\int_{0}^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} \, dx$ (ب) $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} \, dx$

۸۱۹

۸۲۰ سوال ۵.۴۶۴: (ا) $\int_{0}^{1} \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} \, dx$ (ب) $\int_{-1}^{0} \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} \, dx$

۸۲۱ سوال ۵.۴۶۵: (ا) $\int_{0}^{\pi/6} (1-\cos 3t)\sin 3t \, dt$ (ب) $\int_{\pi/6}^{\pi/3} (1-\cos 3t)\sin 3t \, dt$

۸۲۲

۸۲۳ سوال ۵.۴۶۶: (ا) $\int_{-\pi/2}^{0} (2+\tan\frac{t}{2})\sec^2\frac{t}{2} \, dt$ (ب) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2+\tan\frac{t}{2})\sec^2\frac{t}{2} \, dt$

۸۲۴ سوال ۵.۴۶۷: (ا) $\int_{0}^{2\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3\sin z}} \, dz$ (ب) $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3\sin z}} \, dz$

۸۲۵

۸۲۶ سوال ۵.۴۶۸: (ا) $\int_{-\pi/2}^{0} \frac{\sin w}{(3+2\cos w)^2} \, dw$ (ب) $\int_{0}^{\pi/2} \frac{\sin w}{3+2\cos w} \, dw$

۸۲۷ سوال ۵.۴۶۹: $\int_{0}^{1} \sqrt{t^5+2t}(5t^4+2) \, dt$

۸۲۸ سوال ۵.۴۷۰: $\int_{1}^{4} \frac{dy}{2\sqrt{y}(1+\sqrt{y})^2}$

۸۲۹ سوال ۵.۴۷۱: $\int_{0}^{\pi/6} \cos^{-3} 2\theta \sin 2\theta \, d\theta$

۸۳۰ سوال ۵.۴۷۲: $\int_{\pi}^{3\pi/2} \cot^5\frac{\theta}{6}\sec^2\frac{\theta}{6} \, d\theta$

۸۳۱ سوال ۵.۴۷۳: $\int_{0}^{\pi} 5(5-4\cot t)^{1/4}\sin t \, dt$

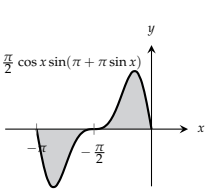
۸۳۲ سوال ۵.۴۷۴: $\int_{0}^{\pi/4} (1-\sin 2t)^{3/2}\cos 2t \, dt$

۸۳۳ سوال ۵.۴۷۵: $\int_{0}^{1} (4y-y^2+4y^3+1)^{-2/3}(12y^2-2y+4) \, dy$

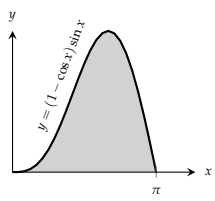
۸۳۴ سوال ۵.۴۷۶: $\int_{0}^{1} (y^3+6y^2-12y+9)^{-1/2}(y^2+4y-4) \, dy$

۸۳۵ سوال ۵.۴۷۷: $\int_{0}^{\sqrt[3]{\pi^2}} \sqrt{\theta}\cos^2(\theta^{3/2}) \, d\theta$

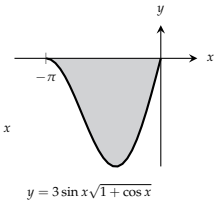
۸۳۶ سوال ۵.۴۷۸: $\int_{-1}^{-1/2} t^{-2}\sin^2(1+\frac{1}{t}) \, dt$




شکل ۵.۵۷




شکل ۵.۵۸




شکل ۵.۵۹




شکل ۵.۶۰

۸۱۳۷ **رقبہ**

۸۱۳۸ سوال ۵.۴۷۹ تا سوال ۵.۴۸۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۱۳۹ سوال ۵.۴۷۹: ترسیم شکل ۵.۵۷ میں دی گئی ہے۔

۸۱۴۰ سوال ۵.۴۸۰: ترسیم شکل ۵.۵۸ میں دی گئی ہے۔

۸۱۴۱ سوال ۵.۴۸۱: ترسیم شکل ۵.۵۹ میں دی گئی ہے۔

۸۱۴۲ سوال ۵.۴۸۲: ترسیم شکل ۵.۶۰ میں دی گئی ہے۔

۸۱۴۳ **نظریہ اور مثالیں**

۸۱۴۴ سوال ۵.۴۸۳: اگر $f(x) = \frac{\sin x}{x},\ x > 0$ کا ضد تفرق $F(x)$ ہو تب $\int_1^3 \frac{\sin 2x}{x}\,\mathrm{d}x$ کو $F$ کے روپ میں لکھیں۔

۸۱۴۵ سوال ۵.۴۸۴: دکھائیں کہ استمراری $f$ کی صورت میں $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 f(1-x)\,\mathrm{d}x$ ہو گا۔

۸۱۴۶ سوال ۵.۴۸۵: اگر $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 3$ ہو تب (ا) طاق $f$، (ب) جفت $f$ کی صورت میں $\int_{-1}^0 f(x)\,\mathrm{d}x$ کتنا ہو گا؟

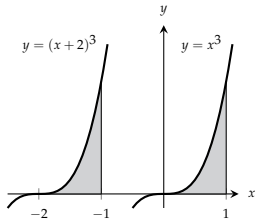
۸۱۴۷ سوال ۵.۴۸۶: (ا) درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_{-a}^{a} h(x)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & h \text{ طاق} \\ 2\int_0^a h(x)\,\mathrm{d}x, & h \text{ جفت} \end{cases}$$

۸۱۴۸ (ب) $a = \frac{\pi}{2}$ لیتے ہوئے $h(x) = \sin x$ اور $h(x) = \cos x$ کے لیے جزو-ا کی تصدیق کریں۔

۸۱۴۹ سوال ۵.۴۸۷: استمراری $f$ کے لیے درج ذیل تکمل حل کرنے کی خاطر بدل $u = a - x$ پُر کر کے حاصل تکمل کے نتیجہ کو $I$ کے ساتھ جمع
۸۱۵۰ کریں۔

$$I = \int_0^a \frac{f(x)\,\mathrm{d}x}{f(x) + f(a-x)}$$




شکل ۵.۶۱: قطعی تکمل کی عدم تبدیلی بصورت خطی انتقال۔

۸۱۵۱ سوال ۵.۴۸۸: موزوں بدل استعمال کر کے تمام مثبت $x$ اور $y$ اعداد کے لیے درج ذیل ثابت کریں۔

$$\int_x^{xy} \frac{\mathrm{d}t}{t} = \int_1^y \frac{\mathrm{d}t}{t}$$

۸۱۵۲

## ۸۱۵۳ قطعی تکمل کی خاصیت انتقال

۸۱۵۴ خطی انتقال کی صورت میں قطعی تکمل کی عدم تبدیلی جسے درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے قطعی تکمل کی بنیادی خاصیت ہے۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{a-c}^{b-c} f(x+c)\,\mathrm{d}x \tag{۲}$$

۸۱۵۵ یہ مساوات درکار $x$ پر معین اور قابل تکمل $f$ کے لیے مطمئن ہوتی ہے، مثلاً (شکل ۵.۶۱):

$$\int_{-2}^{-1} (x+2)^3\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x \tag{۳}$$

۸۱۵۶ سوال ۵.۴۸۹: کوئی بدل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲ کی تصدیق کریں۔

۸۱۵۷ سوال ۵.۴۹۰: درج ذیل تمام تفاعل کے لیے $[a,b]$ پر $f(x)$ اور $[a-c, b-c]$ پر $f(x+c)$ کو ترسیم کرتے ہوئے اطمینان کر
۸۱۵۸ لیں کہ مساوات ۲ معقول ہے۔

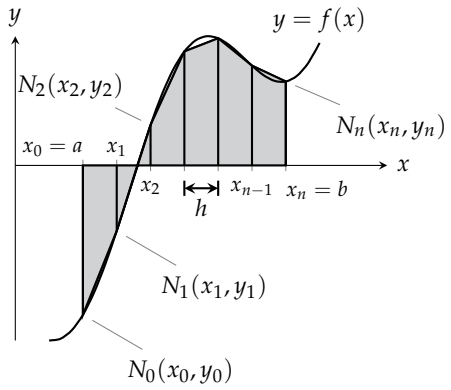
(ا) $f(x) = x^2,\ a = 0,\ b = 1,\ c = 1$

(ب) $f(x) = \sin x,\ a = 0,\ b = \pi,\ c = \frac{\pi}{2}$

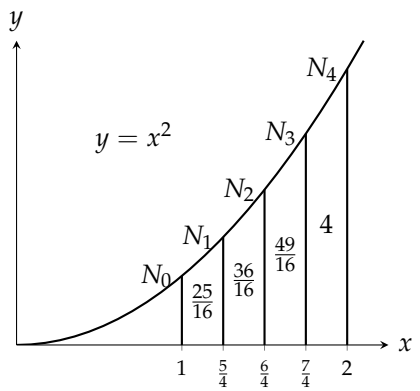
(ج) $f(x) = \sqrt{x-4},\ a = 4,\ b = 8,\ c = 5$

۸۱۵۹

۸۱۶۰




شکل ۵.۶۲: ذوزنقہ قاعدہ برائے اعدادی تکمل۔




شکل ۵.۶۳: ذوزنقہ قاعدہ تفاعل $y = x^2$ کا رقبہ کچھ زیادہ دیتا ہے۔

## ۵.۹ اعدادی تکمل

۸۱۶۱

ہم نے دیکھا کہ $f(x)$ کے ضد تفرق $F(x)$ کے کلیہ سے قطعی تکمل $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کی قیمت $F(b) - F(a)$ حاصل کی جاسکتی ہے۔ ۸۱۶۲

بعض اوقات ضد تفرق معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے بلکہ بعض تفاعل، مثلاً $\frac{\sin x}{x}$ اور $\sqrt{1+x^4}$، کے ضد تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ $\frac{\sin x}{x}$ اور $\sqrt{1+x^4}$ کے ضد تفرق کے کلیات اب تک کوئی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ان تفاعل کے ضد تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا۔ ۸۱۶۳ ۸۱۶۴ ۸۱۶۵

ہم جب بھی قطعی تکمل کی قیمت کو ضد تفرق سے حاصل کرنے میں ناکام ہوں، ہم اعدادی تراکیب، مثلاً قاعدہ ذوزنقہ یا قاعدہ سمپسن بروئے کار لاتے ہیں، جن پر اس حصہ میں غور کیا جائے گا۔ ۸۱۶۶ ۸۱۶۷

### قاعدہ ذوزنقہ

۸۱۶۸

جب کسی تفاعل جس کے قطعی تکمل کی قیمت درکار ہو کے متکمل $f$ کا ضد تفرق ہم دریافت نہ کر سکیں تب ہم تکمل کے وقفہ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ پر $f$ کو تخمیناً موزوں کثیر رکنی سے ظاہر کر کے ان کثیر رکنیوں کا تکمل لے کر تمام جوابات کا مجموعہ لیتے ہیں، جو تکمل کی تخمینی قیمت کے برابر ہوگا۔ کسی بھی خانہ بندی کے لیے جتنی زیادہ درجات کی کثیر رکنیاں منتخب کی جائیں، حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہوگا۔ کسی بھی درجے کی کثیر رکنی کے لیے جتنی باریک خانہ بندی کی جائے، حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہوگا، تاہم آخر کار ایسی حد آن پہنچتی ہے کہ خانہ بندی مزید باریک بنانے سے پورم پور خلل یا حذفی خلل اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مزید باریک خانہ بندی سے حاصل جواب کی درستگی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ۸۱۶۹ ۸۱۷۰ ۸۱۷۱ ۸۱۷۲ ۸۱۷۳

کم درجے کی کثیر رکنی سے بھی اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں بلکہ مستقیم قطعات (درجہ 1 کثیر رکنی) بھی بہترین تخمین دیتے ہیں پس ان کی تعداد کافی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے فرض کریں ہم $f$ کے وقفہ $[a,b]$ کو $\Delta x = h = \frac{b-a}{n}$ لمبائی کے $n$ قطعات میں تقسیم کر کے منحنی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑتے ہیں (شکل ۵.۶۲)۔ لمبائی $\Delta x = h = \frac{b-a}{n}$ کو **لمبائی قدم**[۳۶] کہتے ہیں جس کو یہاں $\Delta x$ ۸۱۷۴ ۸۱۷۵ ۸۱۷۶

[۳۶] stepsize

کے بجائے $h$ سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ $n$ **قدموں**[۳۷] کی تعداد ہے۔ ذیلی وقفوں کے آخری نقطوں سے تقسیمی نقطوں تک انتصابی لکیریں کھینچنے سے متعدد ذوزنقے حاصل ہوتے ہیں جو منحنی اور محور $x$ کے بیچ خطہ کی تخمین ہوں گے۔ ہم ان ذوزنقوں کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں جہاں محور $x$ سے اوپر رقبے کو مثبت جبکہ اس سے نیچے رقبے کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}(y_0+y_1)h + \frac{1}{2}(y_1+y_2)h + \cdots + \frac{1}{2}(y_{n-2}+y_{n-1})h + \frac{1}{2}(y_{n-1}+y_n)h \\ &= h\left(\frac{1}{2}y_0 + y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} + \frac{1}{2}y_n\right) \\ &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n) \end{aligned}$$

یہاں $y_0 = f(a)$، $y_1 = f(x_1)$، $\cdots$، $y_{n-1} = f(x_{n-1})$، اور $y_n = f(x_n)$ ہیں۔

قاعدہ ۵.۱: **قاعدہ ذوزنقہ**

تکمل $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کو تخمیناً درج ذیل سے ظاہر کیا جا سکتا ہے (جہاں $n$ ذیلی وقفوں کی لمبائی قدم $h = \frac{b-a}{n}$ ہے اور $y_k = f(x_k)$ ہے)۔

$$T = \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n) \qquad (۱)$$

مثال ۵.۱: تکمل $\int_1^2 x^2\,\mathrm{d}x$ کو $n = 4$ لے کر قاعدہ ذوزنقہ سے حل کریں۔ اصل رقبے کے ساتھ موازنہ کریں۔

**حل**

ہم وقفہ $[1, 2]$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک وقفے کی لمبائی $h = \frac{2-1}{4} = \frac{1}{4}$ ہو گی۔ ان ذیلی وقفوں کے آخری نقطوں پر تفاعل $y = x^2$ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

| $x$ | $y = x^2$ |
|---|---|
| 1 | 1 |
| $\frac{5}{4}$ | $\frac{25}{16}$ |
| $\frac{6}{4}$ | $\frac{36}{16}$ |
| $\frac{7}{4}$ | $\frac{49}{16}$ |
| 2 | 4 |

اب $n = 4$ اور $h = \frac{1}{4}$ لیتے ہوئے مساوات ۱ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} T &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{8}\left(1 + 2\left(\tfrac{25}{16}\right) + 2\left(\tfrac{36}{16}\right) + 2\left(\tfrac{49}{16}\right) + 4\right) = \frac{75}{32} \\ &= 2.343\,75 \end{aligned}$$

---

[۳۷] steps

۸۱۹۰ تکمل کی اصل قیمت درج ذیل ہے۔

$$\int_1^2 x^2\,\mathrm{d}x = \left.\frac{x^3}{3}\right|_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3} = 2.\bar{3}$$

۸۱۹۱ یہاں تخمینی قیمت اصل قیمت سے زیادہ ہے۔ درحقیقت تمام ذوزنقے مطابقتی خطہ میں کچھ زیادہ رقبہ گھیرتے ہیں (شکل ۵.۶۳)۔ □

## تخمین ذوزنقہ میں خلل قابو کرنا

۸۱۹۲

۸۱۹۳ مختلف تفاعلات کی ترسیمات دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لمبائی قدم $h$ کم کرنے سے، چونکہ ذوزنقہ تفاعل پر بہتر بیٹھتا ہے لہٰذا، تخمین ذوزنقہ میں خلل

$$E_T = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - T \tag{۲}$$

۸۱۹۴ کم ہو گا۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر $f$ کا دہرا تفرق استمراری ہو تب یقینی طور پر ایسا ہی ہو گا۔

## قاعدہ ذوزنقہ میں اندازہ خلل

۸۱۹۵

۸۱۹۶ اگر $f''$ استمراری ہو اور $[a,b]$ پر $|f''|$ کی قیمت کی بالائی حد بندی $M$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$|E_T| \le \frac{b-a}{12}h^2M \tag{۳}$$

۸۱۹۷ اگرچہ نظریہ کہتا ہے کہ ہر صورت $M$ کی کم تر قیمت پائی جائے گی، حقیقت میں عموماً یہ قیمت جاننا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم عام طور پر $M$ کی بہتر سے بہتر اندازاً
۸۱۹۸ قیمت معلوم کر کے اسی سے $|E_TM|$ حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا ٹھیک نظر نہیں آتا، حقیقت میں یہ طریقہ کام کرتا ہے۔ کسی بھی $M$ کے لیے
۸۱۹۹ $|E_T|$ کی قیمت کم کرنے کی خاطر ہم $h$ کو چھوٹا کرتے ہیں۔

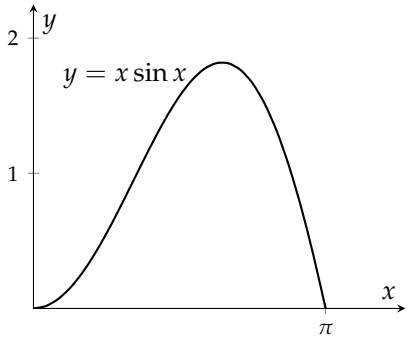
۸۲۰۰ مثال ۵.۵۲: تکمل $\int_1^2 x^2\,\mathrm{d}x$ کی تخمینی قیمت مثال ۵.۵۱ میں حاصل کی گئی۔ اس تخمینی قیمت میں خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

۸۲۰۱ **حل**

۸۲۰۲ وقفہ $1 \le x \le 2$ پر $f(x) = x^2$ کا دہرا تفرق $f''(x) = 2$ ہے جس کی قیمت اٹل ہے لہٰذا ہم $M = 2$ لے سکتے ہیں۔ اب
۸۲۰۳ $b-a = 1$ اور $h = \frac{1}{4}$ سے مساوات ۳ درج ذیل دیتی ہے۔

$$|E_T| \le \frac{b-a}{12}h^2M = \frac{1}{12}\left(\frac{1}{4}\right)^2(2) = \frac{1}{96}$$

۸۲۰۴ ہم $\int_1^2 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{7}{3}$ سے $T = \frac{75}{32}$ منفی کر کے یہی خلل $\left|\frac{7}{3} - \frac{75}{32}\right| = \left|-\frac{1}{96}\right|$ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ہم خلل کی بالکل درست
۸۲۰۵ مطلق قیمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ایسا ہر مرتبہ نہیں ہو گا۔ □




شکل ۵.۶۴: متکمل برائے مثال ۵.۵۳

۸۲۰۶ مثال ۵.۵۳: قاعدہ ذوزنقہ میں $n = 10$ قدم لیتے ہوئے درج ذیل تکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۶۴)۔

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

۸۲۰۷ **حل**

۸۲۰۸ $a = 0$ ، $b = \pi$ ،اور $h = \frac{\pi - 0}{10}$ سے

$$|E_T| \le \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{\pi}{12}\left(\frac{\pi}{10}\right)^2 M = \frac{\pi^3}{1200} M$$

۸۲۰۹ ملتا ہے جہاں $[0, \pi]$ پر $f(x) = x \sin x$ کے دہرا تفرق کی کوئی بھی بالائی حد بندی ہو سکتی ہے۔ چونکہ

$$f''(x) = 2\cos x - x \sin x$$

۸۲۱۰ کے برابر ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \left|f''(x)\right| &= |2\cos x - x \sin x| \\ &\le 2|\cos x| + |x||\sin x| && |a+b| \le |a| + |b| \text{ تکونی عدم مساوات} \\ &\le 2 \cdot 1 + \pi \cdot 1 = 2 + \pi && |\cos x| \text{اور} |\sin x| \text{ایک سے بڑھ نہیں سکتے ہیں} \end{aligned}$$

۸۲۱۱ ہم $M = 2 + \pi$ لیتے ہیں۔ یوں

$$|E_T| \le \frac{\pi^3}{1200} M = \frac{\pi^3(2+\pi)}{1200} < 0.133$$ بطور حفاظت اوپر کو پورا کیا گیا ہے

۸۲۱۲ حاصل ہوتا ہے لہٰذا خلل کسی صورت بھی 0.133 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ زیادہ درست جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم $M$ کی بہتر قیمت تلاش کرنے کے
۸۲۱۳ بجائے زیادہ قدم لیں گے، مثلاً $n = 100$ قدم لیتے ہوئے $h = \frac{1\pi}{100}$ ہوگا جس سے خلل کم ہو کر درج ذیل رہ جاتا ہے۔

$$|E_T| \le \frac{\pi}{12}\left(\frac{\pi}{100}\right)^2 M = \frac{\pi^3(2+\pi)}{120\,000} < 0.001\,33 = 1.33 \times 10^{-3}$$

۸۲۱۴ □

۸۲۱۵ مثال ۵.۵۴: جیسا ہم باب ۷ میں دیکھیں گے $\ln 2$ کی قیمت درج ذیل تکمل سے حاصل کی جا سکتی ہے۔

$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$$

۸۲۱۶ قاعدہ ذوزنقہ سے تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے خلل کی مقدار $10^{-4}$ سے کم رکھنے کی خاطر ہمیں کتنے قدم منتخب کرنے ہوں گے۔

۸۲۱۷ **حل**
۸۲۱۸ قدموں کی تعداد $n$ یعنی ذیلی وقفوں کی تعداد منتخب کرنے کی خاطر ہم مساوات ۳ بروئے کار لاتے ہیں۔ یوں

$$b-a = 2-1 = 1, \quad h = \frac{b-a}{n} = \frac{1}{n}, \quad f''(x) = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(x^{-1}) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$$

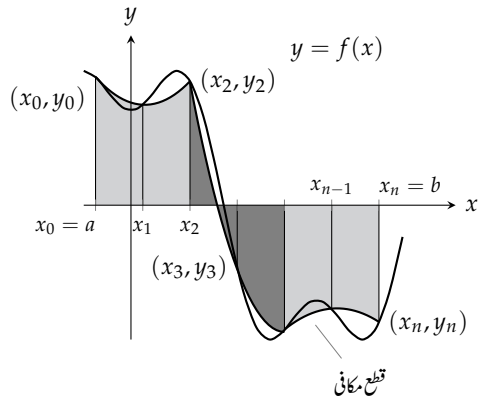
۸۲۱۹ سے

$$|E_T| \le \frac{b-a}{12}h^2\left|f''(x)\right|_{\text{اعظم}} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}\right)^2\left|\frac{2}{x^3}\right|_{\text{اعظم}}$$

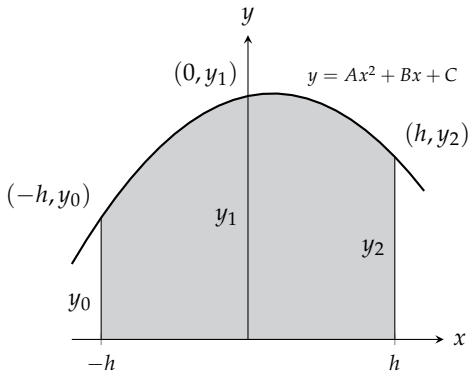
۸۲۲۰ لکھا جا سکتا ہے جہاں وقفہ $[1,2]$ پر $\left|f''\right|_{\text{اعظم}}$ درکار ہے۔

۸۲۲۱ یہ وہ شاذونادر موقع ہے جب ہم $\left|f''\right|_{\text{اعظم}}$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ وقفہ $[1,2]$ پر $y = \frac{2}{x^3}$ اعظم قیمت $y = 2$ سے بتدریج
۸۲۲۲ گھٹ کر اقل قیمت $y = \frac{1}{4}$ کے قریب تر پہنچتی ہے۔ یوں

$$|E_T| \le \frac{1}{12}\left(\frac{1}{n}\right)^2 \cdot 2 = \frac{1}{6n^2}$$




شکل ۵.۶۵: قاعدہ سمسن میں ذیلی وقفوں کی جوڑی کو انفرادی قطع مکافی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔




شکل ۵.۶۶: سایہ دار رقبہ $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$ ہے۔

۸۲۲۳ ہو گا لہٰذا خلل کی مطلق قیمت $10^{-3}$ سے تب کم ہو گی جب $\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$ ہو جس سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\frac{1}{6n^2} &< 10^{-4} \\
\frac{10^4}{6} &< n^2 && \text{دونوں اطراف کو } 10^4 n^2 \text{ سے ضرب کریں} \\
\frac{100}{\sqrt{6}} &< |n| && \text{جذر لیں} \\
\frac{100}{\sqrt{6}} &< n && n \text{ مثبت ہے} \\
40.83 &< n && \text{حفاظتی طور پر اوپر کو پورا کیا گیا ہے۔}
\end{aligned}$$

۸۲۲۴ عدد 40.83 سے بڑا پہلا عدد صحیح 41 ہے۔ یوں $n = 41$ یا اس سے بھی زیادہ ذیلی وقفے لیتے ہوئے ترکیب ذوزنقہ سے $\ln 2$ کی قیمت میں خلل کو
۸۲۲۵ یقینی طور پر $10^{-4}$ سے کم رکھا جا سکتا ہے۔ □

۸۲۲۶ **قاعدہ سمسن**

۸۲۲۷ قاعدہ سمسن میں $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کے حصول میں $f$ کو مستقیم خطوط کے بجائے دور تبی کثیر رکنی (قطع مکافی) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم ترسیم کو سیدھی
۸۲۲۸ لکیروں کے بجائے قطع مکافی قوسین سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۵.۶۵)۔ دور تبی کثیر رکنی $y = Ax^2 + Bx + C$ کا $x = -h$ تا

۸۲۲۹ $x = h$ تکمل درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۶۶)۔

$$\begin{aligned}\int_{-h}^{h}(Ax^2+Bx+C)\,\mathrm{d}x &= \left[\frac{Ax^3}{3}+\frac{Bx^2}{2}+Cx\right]_{-h}^{h}\\ &= \frac{2Ah^3}{3}+2Ch\\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2+6C)\end{aligned}$$

۸۲۳۰ کثیر رکنی کی مساوات سے

$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

۸۲۳۱ لکھے جا سکتے ہیں جن سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}C &= y_1\\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1\\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1\\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1\end{aligned}$$

۸۲۳۲ یوں حاصل تکمل میں $C$ اور $2Ah^2$ کی قیمتیں پُر کرتے ہوئے

$$\frac{h}{3}(2Ah^2+6C) = \frac{h}{3}[(y_0+y_2-2y_1)+6y_1] = \frac{h}{3}(y_0+4y_1+y_2)$$

۸۲۳۳ یعنی

$$\int_{-h}^{h} f(Ax^2+Bx+C)\,\mathrm{d}x = \frac{h}{3}(y_0+4y_1+y_2) \tag{۴}$$

۸۲۳۴ ملتا ہے۔ وقفہ $[a,b]$ کو برابر لمبائی کے جفت تعداد کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مساوات ۴ کو یکے بعد دیگرے ذیلی وقفوں کی جوڑیوں پر لاگو کر
۸۲۳۵ کے ان کا مجموعہ لینے سے قاعدہ سمسن حاصل ہوگا۔

۸۲۳۶ **قاعدہ سمسن**

۸۲۳۷ تکمل $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کا تخمین حاصل کرنے کے لیے درج ذیل استعمال کریں جو **قاعدہ سمسن**[۳۸] کہلاتا ہے۔

$$S = \frac{h}{3}(y_0+4y_1+2y_2+4y_3+\cdots+2y_{n-2}+4y_{n-1}+y_n) \tag{۵}$$

۸۲۳۸ $y$ کی قیمتیں خانہ بندی کے نقطوں

$$x_0 = a,\ x_1 = a+h,\ x_2 = a+2h, \cdots,\ x_{n-1} = a+(n-1)h,\ x_n = b$$

۸۲۳۹ پر لیے جاتے ہیں جہاں $n$ جفت اور $h = \frac{b-a}{n}$ ہے۔

---

[۳۸] Simpson'srule

۸۴۴۰ قاعدہ سمسن میں قابو خلل

۸۴۴۱ قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار

$$E_S = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - S \tag{۶}$$

۸۴۴۲ لمبائی قدم گھٹانے سے کم ہوتی ہے (جیسا قاعدہ ذوزنقہ میں بھی ہوتا ہے) البتہ قاعدہ سمسن میں خلل قابو کرنے کے لیے درکار عدم مساوات میں $f$ کے چار گنا
۸۴۴۳ تفرق کا استراری ہونا ضروری ہے۔ اس مرتبہ بھی قابو خلل کا درج ذیل کلیہ اعلیٰ احصاء دیتا ہے۔

۸۴۴۴ **قاعدہ سمسن میں اندازاً خلل**

۸۴۴۵ اگر $[a,b]$ میں $f^{(4)}$ استراری ہو اور $\left|f^{(4)}\right|$ کی بالائی حد بندی کی کوئی ایک قیمت $M$ ہو تب مطلق خلل درج ذیل ہو گا۔

$$|E_S| \le \frac{b-a}{180} h^4 M \tag{۷}$$

۸۴۴۶ قاعدہ ذوزنقہ کی طرح ہم یہاں بھی عموماً $M$ کی کم سے کم ممکنہ قیمت دریافت نہیں کر پائیں گے۔ ہم $M$ کی کوئی موزوں قیمت تلاش کر کے اسی کو استعمال
۸۴۴۷ کرتے ہوئے $|E_S|$ کی تخمینی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

۸۴۴۸ مثال ۵.۵۵: درج ذیل تکمل کو قاعدہ سمسن سے حل کرتے ہوئے $n = 4$ لیں۔

$$\int_0^1 5x^4\,\mathrm{d}x$$

۸۴۴۹ اس تخمین میں مساوات ۷ کے تحت خلل اندازاً کتنا ہو گا؟

۸۴۵۰ **حل**

۸۴۵۱ ہم وقفہ تکمل کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کر کے تقسیمی نقطوں پر متکمل $f(x) = 5x^4$ کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

| $x$ | $0$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{2}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | $1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $0$ | $\frac{5}{256}$ | $\frac{80}{256}$ | $\frac{405}{256}$ | $5$ |

۸۴۵۲ ہم $n = 4$ اور $h = \frac{1}{4}$ لیتے ہوئے مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{12}\left[0 + 4\left(\frac{5}{256}\right) + 2\left(\frac{80}{256}\right) + 4\left(\frac{405}{256}\right) + 5\right] \approx 1.002\,60 \end{aligned}$$

۸۴۵۳ خلل جاننے سے پہلے ہمیں وقفہ $0 \le x \le 1$ پر $f(x) = 5x^4$ کے چار رتبی تفرق $f^{(4)}$ کی بالائی حد بندی کی ایک قیمت $M$ چاہیے۔
۸۴۵۴ چونکہ $f^{(4)}(x) = 120$ مستقل ہے لہٰذا ہم بلا خطر $M = 120$ لے سکتے ہیں۔ یوں $b - a = 1$ اور $h = \frac{1}{4}$ استعمال کرتے ہوئے

مساوات ۷ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$|E_S| \le \frac{b-1}{180}h^4 M = \frac{1}{180}\left(\frac{1}{4}\right)^4 (120) = \frac{1}{384} < 0.002\,61$$

□

کون سا قاعدہ بہتر نتائج دیتا ہے؟

قابو خلل کے کلیات

$$|E_T| \le \frac{b-1}{12}h^2 M, \quad |E_S| \le \frac{b-a}{180}h^4 M$$

سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ کون سا کلیہ بہتر نتیجہ دے گا جہاں بائیں ہاتھ کلیہ میں $M$ سے مراد $\left|f''\right|$ کی بالائی حد بندی ہے جبکہ دائیں ہاتھ کلیہ میں $M$ سے مراد $\left|f^{(4)}\right|$ کی بالائی حد بندی ہے۔اس کے علاوہ قاعدہ سمسن میں جزو $\frac{b-a}{180}$ قاعدہ ذوزنقہ میں جزو $\frac{b-a}{12}$ سے 15 گنا کم ہے۔مزید قاعدہ سمسن میں $h^4$ جبکہ قاعدہ ذوزنقہ میں $h^2$ استعمال ہوتا ہے۔یوں اگر $h = \frac{1}{10}$ ہو تب $h^2 = \frac{1}{100}$ جبکہ $h^4 = \frac{1}{10000}$ ہو گا۔اس طرح اگر دونوں $M$ کی قیمت 1 اور $b-a = 1$ ہو تب $h = \frac{1}{10}$ کی صورت میں درج ذیل ہوں گے۔

$$|E_T| \le \frac{1}{12}\left(\frac{1}{10}\right)^2 \cdot 1 = \frac{1}{1200}$$
$$|E_S| \le \frac{1}{180}\left(\frac{1}{10}\right)^4 \cdot 1 = \frac{1}{1\,800\,000} = \frac{1}{1500} \cdot \frac{1}{1200}$$

ایک جتنی حسابی کوشش سے اس مثال میں قاعدہ سمسن بہت بہتر نتیجہ دیتا ہے۔

$h^4$ بالمقابل $h^2$ وہ اجزاء ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے۔اگر $h$ کی قیمت 1 سے کم ہو تب $h^4$ کی قیمت $h^2$ سے بہت کم ہو گی۔اگر $h$ کی قیمت 1 ہو تب $h^4 = h^2$ ہو گا۔اگر $h$ کی قیمت 1 سے زیادہ ہو تب $h^4$ کی قیمت $h^2$ سے بہت زیادہ ہو گی۔ان آخری دو صورتوں میں قابو خلل کلیات ہمیں زیادہ مدد فراہم نہیں کر سکتے اور ہمیں $y = f(x)$ کی منحنی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہو گا کہ قاعدہ سمسن اور قاعدہ ذوزنقہ میں سے کون سا قاعدہ بہتر نتیجہ (اگر دیتا ہو) دے گا۔

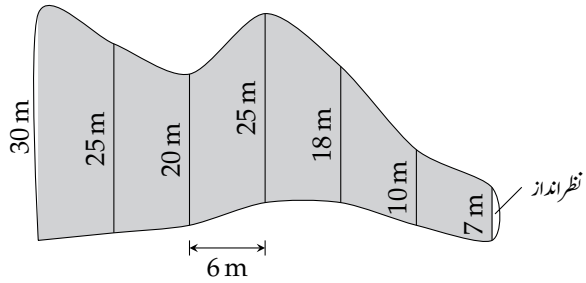
### اعدادی مواد کے ساتھ کام

تجربہ گاہ میں پیمائش سے حاصل قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے قاعدہ سمسن کے ذریعہ ایسے تفاعل کے تکمل کی قیمت اگلی مثال میں حاصل کی جائے گی جس کا کلیہ ہم نہیں جانتے۔ہم قاعدہ ذوزنقہ کو بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔

**مثال ۵.۵۶:** ایک شہر میں گندے پانی کا تالاب پایا جاتا ہے جس کو بھرنا مقصود ہے۔یہ تالاب 2.5 m گہرا ہے (شکل ۵.۶۷)۔تالاب سے پانی کی نکاسی کے بعد اس کو مٹی سے بھرا جائے گا۔کتنی مٹی درکار ہو گی؟

**حل**

تالاب کا حجم جاننے کے لیے ہم اس کے سطحی رقبے کو 2.5 سے ضرب دیں گے۔سطحی رقبے کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے ہیں جہاں $h = 6\text{ m}$ ہے




شکل ۵.۶۷: گندے پانی کا تالاب۔ افقی فاصلے 6 m ہیں (مثال ۵.۵۶)۔

۸۲۷۵ جبکہ $y$ کی قیمتیں تالاب پر ناپی گئی ہیں (شکل ۵.۶۷)۔

$$\begin{aligned} S &= \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + 4y_5 + y_6) \\ &= \frac{6}{3}(30 + 100 + 40 + 100 + 36 + 40 + 7) = 706 \end{aligned}$$

۸۲۷۶ سطحی رقبے کو 2.5 سے ضرب دیتے ہوئے تقریباً $1765\,\mathrm{m}^3$ حجم حاصل ہوتا ہے۔ □

۸۲۷۷ **پورم پور خلل**

۸۲۷۸ اگرچہ لمبائی قدم $h$ کم کرنے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ قاعدہ ذوزنقہ اور قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار کم ہو گی، حقیقت میں بعض اوقات اس کے برعکس
۸۲۷۹ بھی ہوتا ہے۔ جب $h$ کی قیمت بہت کم ہو، مثلاً $h = 10^{-5}$، تب $S$ اور $T$ کے حساب میں پورم پور خلل اتنا بڑھ سکتا ہے کہ نتائج میں بہتری کے
۸۲۸۰ بجائے خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کلیات خلل، جو پورم پور خلل کو جاننے سے قاصر ہیں، پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ لمبائی قدم $h$ کو کسی خاص
۸۲۸۱ قیمت سے کم کرنے سے حقیقتاً نتائج خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب میں ایسی صورت حال پیدا نہیں ہو گی۔ اگر آپ کو ایسی صورت حال کا سامنا ہو، بہتر ہو گا کہ
۸۲۸۲ آپ اعدادی تراکیب پر لکھی گئی کسی کتاب کا سہارا لیں۔

۸۲۸۳ **سوالات**

۸۲۸۴ **تکمل کی قیمت کا اندازہ**

۸۲۸۵ سوال ۵.۴۹۱ تا سوال ۵.۵۰۰ میں دو جزو پائے جاتے ہیں۔ ایک جزو قاعدہ ذوزنقہ اور دوسرا جزو قاعدہ سمسن کے لیے ہے۔

۸۲۸۶ ا. قاعدہ ذوزنقہ

۸۲۸۷ ا. چار قدم $n = 4$ لے کر تکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۳ سے خلل $|E_T|$ کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔

۸۲۸۸ ب. تکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۲ سے $|E_T|$ تلاش کریں۔

ج. خلل $|E_T|$ کو اصل تکمل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

۲. قاعدہ سمسن

ا. چار قدم $n = 4$ لے کر تکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۷ سے خلل $|E_S|$ کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔

ب. تکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۶ سے $|E_S|$ تلاش کریں۔

ج. خلل $|E_S|$ کو اصل تکمل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۵.۴۹۱: $\int_1^2 x\,\mathrm{d}x$

سوال ۵.۴۹۲: $\int_1^3 (2x-1)\,\mathrm{d}x$

سوال ۵.۴۹۳: $\int_{-1}^1 (x^2+1)\,\mathrm{d}x$

سوال ۵.۴۹۴: $\int_{-2}^0 (x^2-1)\,\mathrm{d}x$

سوال ۵.۴۹۵: $\int_0^2 (t^3+t)\,\mathrm{d}t$

سوال ۵.۴۹۶: $\int_{-1}^1 (t^3+1)\,\mathrm{d}t$

سوال ۵.۴۹۷: $\int_1^2 \frac{1}{s^2}\,\mathrm{d}s$

سوال ۵.۴۹۸: $\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2}\,\mathrm{d}s$

سوال ۵.۴۹۹: $\int_0^\pi \sin t\,\mathrm{d}t$

سوال ۵.۵۰۰: $\int_0^1 \sin \pi t\,\mathrm{d}t$

سوال ۵.۵۰۱ تا سوال ۵.۵۰۴ میں (ا) قاعدہ ذوزنقہ، (ب) قاعدہ سمسن استعمال کرتے ہوئے دی گئی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے آٹھ قدم $n = 8$ کے لیے تکمل حل کریں۔ اپنے جواب کو 5 اعشاریہ مقامات کی درستگی تک پورم پور کریں۔ (ج) اس کے بعد تکمل کی اصل قیمت حاصل کریں اور خلل $|E_T|$ کو مساوات ۱۲ اور خلل $|E_S|$ کو مساوات ۶ سے حاصل کریں۔

سوال ۵.۵۰۱: $\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$

| $x$ | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x\sqrt{1-x^2}$ | 0.0 | 0.12402 | 0.24206 | 0.34763 | 0.43301 | 0.48789 | 0.49608 | 0.42361 | 0 |

سوال ۵.۵۰۲: $\int_0^3 \frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}}\,\mathrm{d}\theta$

| $\theta$ | 0 | 0.375 | 0.75 | 1.125 | 1.5 | 1.875 | 2.25 | 2.625 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}}$ | 0.0 | 0.09334 | 0.18429 | 0.27075 | 0.35112 | 0.42443 | 0.49026 | 0.58466 | 0.6 |

۸۳۰۹ سوال ۵.۵۰۳: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{3\cos t}{(2+\sin t)^2}\,\mathrm{d}t$

| $t$ | $-1.5708$ | $-1.1781$ | $-0.7854$ | $-0.3927$ | $0$ | $0.3927$ | $0.7854$ | $1.1781$ | $1.5708$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\frac{3\cos t}{(2+\sin t)^2}$ | 0.0 | 0.99138 | 1.26906 | 1.05961 | 0.75 | 0.48821 | 0.28946 | 0.13429 | 0 |

۸۳۱۰ سوال ۵.۵۰۴: $\int_{\pi/4}^{\pi/2} (\csc^2 y)\sqrt{\cot y}\,\mathrm{d}y$

| $y$ | 0.78540 | 0.88357 | 0.98175 | 1.07992 | 1.17810 | 1.27627 | 1.37445 | 1.47262 | 1.57080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(\csc^2 y)\sqrt{\cot y}$ | 2.0 | 1.51606 | 1.18237 | 0.93998 | 0.75402 | 0.60145 | 0.46364 | 0.31688 | 0 |

## ۸۳۱۱ ذیلی وقفوں کی اقل تعداد

۸۳۱۲ سوال ۵.۵۰۵ تا سوال ۵.۵۱۶ میں خلل کی مقدار $10^{-4}$ سے کم مطلوب ہے۔ (ا) قاعدہ ذوزنقہ اور (ب) قاعدہ سمپسن استعمال کریں۔ مساوات ۱۳ اور
۸۳۱۳ مساوات ۷ کی مدد سے ذیلی وقفوں کی درکار تعداد تلاش کریں۔ (سوال ۵.۵۰۵ تا سوال ۵.۵۱۲ در حقیقت سوال ۵.۴۹۱ تا سوال ۵.۴۹۸ ہیں۔)

۸۳۱۴ سوال ۵.۵۰۵: $\int_1^2 x\,\mathrm{d}x$

۸۳۱۵ سوال ۵.۵۰۶: $\int_1^3 (2x-1)\,\mathrm{d}x$

۸۳۱۶ سوال ۵.۵۰۷: $\int_{-1}^1 (x^2+1)\,\mathrm{d}x$

۸۳۱۷ سوال ۵.۵۰۸: $\int_{-2}^0 (x^2-1)\,\mathrm{d}x$

۸۳۱۸ سوال ۵.۵۰۹: $\int_0^2 (t^3+t)\,\mathrm{d}t$

۸۳۱۹ سوال ۵.۵۱۰: $\int_{-1}^1 (t^3+1)\,\mathrm{d}t$

۸۳۲۰ سوال ۵.۵۱۱: $\int_1^2 \frac{1}{s^2}\,\mathrm{d}s$

۸۳۲۱ سوال ۵.۵۱۲: $\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2}\,\mathrm{d}s$

۸۳۲۲ سوال ۵.۵۱۳: $\int_0^3 \sqrt{x+1}\,\mathrm{d}x$

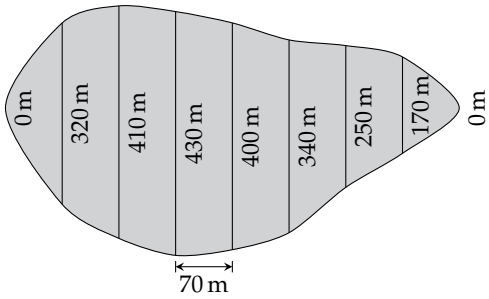
۸۳۲۳ سوال ۵.۵۱۴: $\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x$

۸۳۲۴ سوال ۵.۵۱۵: $\int_0^2 \sin(x+1)\,\mathrm{d}x$

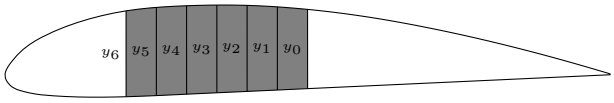
۸۳۲۵ سوال ۵.۵۱۶: $\int_{-1}^1 \cos(x+\pi)\,\mathrm{d}x$

## ۸۳۲۶ عملی استعمال

۸۳۲۷ سوال ۵.۵۱۷: آپ کے شہر میں ایک جھیل ہے جس کی اوسط گہرائی $7\ \mathrm{m}$ ہے جبکہ اس کا سطحی رقبہ شکل ۵.۶۸ میں دکھایا گیا ہے۔ ماہی گیری کے موسم
۸۳۲۸ کے آغاز میں اوسطاً فی $9\ \mathrm{m}^3$ ایک مچھلی پائی جاتی ہے۔ ماہی گیری کے ایک اجازت نامہ پر اوسطاً فی موسم 20 مچھلیاں شکار کی جاتی ہیں۔ موسم کے اختتام پر




شکل ۵.۶۸: جھیل برائے سوال ۵.۵۱۷




شکل ۵.۶۹: ہوائی پتر ا

۸۳۲۹ جھیل میں (ماہی گیری کے موسم کے) پہلے دن کے لحاظ سے 25 % مچھلی باقی رہنا ضروری ہے۔ ماہی گیری کے موسم میں کتنے اجازت نامے منظور کیے جا سکتے
۸۳۳۰ ہیں؟ ترکیب سمسن استعمال کریں۔

۸۳۳۱ سوال ۵.۵۱۸: جہاز کا **ہوائی پتر ا**[۳۹] شکل ۵.۶۹ میں دکھایا گیا ہے جس میں 25 000 L تیل کی ٹینکی واضح ہے۔ تیل کی کثافت
۸۳۳۲ $0.708\ \mathrm{kg\,L^{-1}}$ ہے۔ درج ذیل معلومات دی گئی ہیں جن کے بیچ افقی فاصلہ 30 cm ہے۔ تیل کی ٹینکی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y_0 = 45\,\mathrm{cm},\ y_1 = 48\,\mathrm{cm},\ y_2 = 54\,\mathrm{cm},\ y_3 = 57\,\mathrm{cm},\ y_4 = 60\,\mathrm{cm},\ y_5 = y_6 = 63\,\mathrm{cm}$$

۸۳۳۳

۸۳۳۴ سوال ۵.۵۱۹: **شمسی چادر**[۴۰] سے حاصل برقی طاقت سے چلنے والی گاڑی کا رقبہ عمودی تراش شکل ۵.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ہوائی مزاحمت کا کچھ حصہ
۸۳۳۵ رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتا ہے لہٰذا کوشش کی جاتی ہے کہ رقبہ عمودی تراش کم سے کم رکھا جائے۔ اس گاڑی کا رقبہ عمودی تراش قاعدہ سمسن سے دریافت
۸۳۳۶ کریں۔

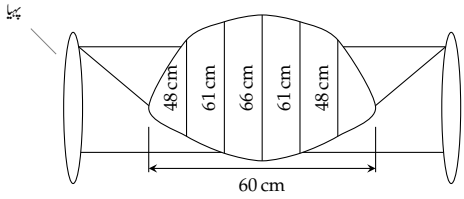
۸۳۳۷ سوال ۵.۵۲۰: ایک گاڑی ساکن حالت سے روانہ ہو کر $130\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ تک 37.1 s میں پہنچ پاتی ہے۔ اس کی رفتار بالمقابل وقت درج ذیل
۸۳۳۸ ہے۔

| $\mathrm{km\,h^{-1}}$ | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 0 | 2.2 | 3.2 | 4.5 | 5.9 | 7.8 | 10.2 | 12.7 | 16 | 20.6 | 26.2 | 37.1 |

۸۳۳۹ اس رفتار تک پہنچتے ہوئے گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

---

[۳۹] aerofoil
[۴۰] solarpanel




شکل ۵.۷۰: شمسی گاڑی برائے سوال ۵.۵۱۹

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۵۲۱: کم درجی کثیر رکنیاں

تکمل $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ میں خلل

$$|E_T| = \frac{b-a}{12}h^2\left|f''(c)\right|$$

ہے جہاں وقفہ $[a,b]$ میں $c$ (عموماً نامعلوم) نقطہ ہے۔ اگر $f$ متغیر $x$ کا خطی تفاعل ہو تب $f''(c) = 0$ لہٰذا $E_T = 0$ ہوگا اور کسی بھی $h$ کے لیے تکمل کی اصل قیمت $T$ ہوگی۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے چونکہ خطی تفاعل کی صورت میں ترسیم کو تخمینی طور پر ظاہر کرنے والے قطعات ترسیم پر ٹھیک بیٹھیں گے۔ تعجب کی بات سمسن خلل

$$|E_S| = \frac{b-a}{180}h^4\left|f^{(4)}(c)\right|$$

ہے جو درجہ چار سے کم کثیر رکنی $f$ کی صورت میں ہر $c$ کے لیے $f^{(4)}(c) = 0$ کے تحت $E_S = 0$ ہوگا اور یوں اگر ہم صرف دو قدم بھی استعمال کریں تب بھی $S$ تکمل کی اصل قیمت ہوگی۔ یہ دیکھنے کی خاطر $n = 2$ لیتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت قاعدہ سمسن سے تلاش کر کے تکمل کی اصل قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

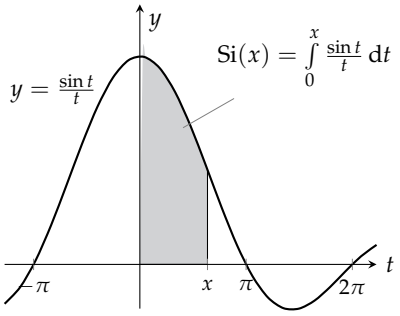
$$\int_0^2 x^3\,\mathrm{d}x$$

سوال ۵.۵۲۲: تفاعل تکمل سائن کی قابل استعمال قیمتیں

تفاعل تکمل سائن

$$\mathrm{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t \qquad x \text{ کا تکمل سائن}$$

ان تفاعلات میں سے ایک ہے جنہیں بنیادی تفاعل کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں۔ تفاعل $\frac{\sin t}{t}$ کے ضد تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا البتہ اعدادی تراکیب سے $\mathrm{Si}(x)$ کی قیمتیں باآسانی حاصل کی جا سکتی ہیں۔




شکل ۵.۷۱: تفاعل تکمل سائن (سوال ۵.۵۲۲)

۸۳۵۳ اگرچہ تکمل سائن لکھتے ہوئے یہ حقیقت بظاہر نظر نہیں آتی، در حقیقت ہم درج ذیل تفاعل کا تکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں

$$f(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$$

۸۳۵۴ جو $\frac{\sin t}{t}$ کی وقفہ $[0, x]$ تک استمراری توسیع ہے۔ اس تفاعل کے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر تفاعل کے ہر رتبہ کے تفرق پائے جاتے ہیں۔ اس کی ترسیم ہموار
۸۳۵۵ ہے (شکل ۵.۷۱) اور ہم قاعدہ سمسن سے بہترین نتائج کی توقع کرتے ہیں۔

۸۳۵۶ ا. وقفہ $[0, \pi/2]$ پر $\left|f^{(4)}\right| \leq 1$ ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے $n = 4$ لے کر درج ذیل کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے
۸۳۵۷ ہوئے خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

$$\mathrm{Si}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$$

۸۳۵۸ ب. $n = 4$ لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے $\mathrm{Si}(\pi/2)$ حاصل کریں۔

۸۳۵۹ ج. جزو-ا میں خلل کو جزو-ب میں قیمت کا فی صد لکھیں۔

۸۳۶۰ سوال ۵.۵۲۳: خلل کی حد بندی مساوات ۳ اور مساوات ۷ دیتی ہیں۔ حقیقت میں قاعدہ ذوزنقہ اور قاعدہ سمسن کے نتائج اس سے بہتر ہوں گے۔ مثال
۸۳۶۱ ۵.۵۳ میں $\int_0^{\pi} x \sin x\,\mathrm{d}x$ کی اندازاً قیمت کو قاعدہ ذوزنقہ سے حاصل کیا گیا۔

۸۳۶۲ ا. قاعدہ ذوزنقہ میں $n = 10$ لیتے ہوئے تکمل کو دوبارہ حل کریں۔

۸۳۶۳ ب. تکمل کی اصل قیمت $\pi$ اور آپ کے حاصل کردہ جواب میں فرق دریافت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ مثال ۵.۵۳ میں $n = 10$ کے لیے حاصل
۸۳۶۴ خلل 0.133 سے موجودہ خلل بہت کم ہے۔

۸۳۶۵ ج. ہم $[0, \pi]$ پر $\left|f''(x)\right| = |2\cos x - x \sin x|$ کی بہتر حد بندی معلوم کر کے مثال ۵.۵۳ میں $|E_T|$ کی بالائی حد بندی کو
۸۳۶۶ 0.133 سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ $\left|f''(x)\right|$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطے کو بڑا کرتے ہوئے بہتر بالائی حد بندی دریافت کر کے اس کو بطور $M$
۸۳۶۷ لے کر $|E_T|$ کی بہتر قیمت تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-ا میں حاصل نتیجہ اس سے بھی بہتر ہے۔

سوال۵.۵۲۴:

ا. دکھائیں کہ $f(x) = x\sin x$ کا چار رتبی تفرق $f^{(4)} = -4\cos x + x\sin x$ ہے۔کمپیوٹر پر اس کو وقفہ $[0, \pi]$ پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطے کو بڑا کر کے اس کی بالائی حد بندی دیکھ کر دریافت کریں۔

ب. جزو-امیں حاصل قیمت کو $M$ لے کر قاعدہ سمسن میں $n = 10$ لیتے ہوئے درج ذیل تکمل حاصل کرنے میں خلل کی بالائی حد بندی کو مساوات ۷ سے حاصل کریں۔

$$\int_0^{\pi} x\sin x\,\mathrm{d}x$$

ج. قاعدہ سمسن میں $n = 10$ لے کر $\int_0^{\pi} x\sin x\,\mathrm{d}x$ کی قیمت حاصل کریں۔

د. تکمل کی اصل قیمت $\pi$ اور جزو-ج میں حاصل جواب میں فرق کو 6 اعشاریہ مقامات تک درستگی تک لکھیں۔آپ دیکھیں گے کہ جزو-ب میں حاصل خلل کافی درست ہے۔

آپ سوال۵.۵۲۵اور سوال۵.۵۲۶ کو قاعدہ سمسن سے حل کرنے سے پہلے درکار درستگی حاصل کرنے کی خاطر لمبائی قدم $h$ کو مساوات ۷ سے جاننا چاہتے ہیں۔کیا ہوتا ہے؟کیا قاعدہ ذوزنقہ اور مساوات ۱۳ استعمال کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال۵.۵۲۵: $\int_0^4 x^{3/2}\,\mathrm{d}x$

سوال۵.۵۲۶: $\int_0^1 x^{5/2}\,\mathrm{d}x$

## اعدادی تکمل بذریعہ کمپیوٹر

جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، بعض متکمل کے ضد تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا یا بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔اس طرز کے قطعی تکمل کی قیمت کو اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔سوال۵.۵۲۷تا سوال۵.۵۳۰ کو کمپیوٹر کے ذریعہ اعدادی ترکیب سے حل کریں۔

سوال۵.۵۲۷: $\int_0^1 \sqrt{1+x^4}\,\mathrm{d}x$

سوال۵.۵۲۸: $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ تقسیم صفر سے بچنے کی خاطر آپ تکمل کو 0 کے بجائے بہت چھوٹے مثبت عدد مثلاً $10^{-6}$ سے شروع کریں گے۔

سوال۵.۵۲۹: $\int_0^{\pi/2} \sin(x^2)\,\mathrm{d}x$ انکسار شعاع سے منسلک تکمل۔

سوال۵.۵۳۰: $\int_0^{\pi/2} 40\sqrt{1-0.64\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$ ترخیم $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ کی لمبائی۔

# باب ۶

# تکمل کا استعمال

**مجموعی جائزہ** ہم بہت سی معلومات کو تکمل کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں: منحنیات کے بیچ رقبہ، ٹھوس اجسام کے حجم اور سطحی رقبے، منحنیات کی لمبائیاں، زیر زمین پایا جانے والا پانی کی نکاسی کے لیے درکار کام، سیلاب روک دروازوں پر اثرانداز قوتیں، ٹھوس اجسام کے نقطہ توازن کے محدد۔ ان تمام کو ہم بند و قفوں پر استمراری تفاعل کے ریمان مجموعوں کی حدوں یعنی تکمل سے ظاہر کر کے ان حدوں کو احصاء سے حل کرتے ہیں۔

عملی استعمال میں ان قطعی تکملات کو ایک مخصوص طرز سے لکھا جاتا ہے جس کو سیکھ کر بوقت ضرورت نئے تکمل لکھے جا سکتے ہیں۔ مخصوص عملی استعمال پر پہلے غور کیا جائے گا۔ اس کے بعد تکمل لکھنے کے طرز پر اور نئے تکمل لکھنے پر غور کیا جائے گا۔

## ۶.۱ منحنیات کے بیچ رقبہ

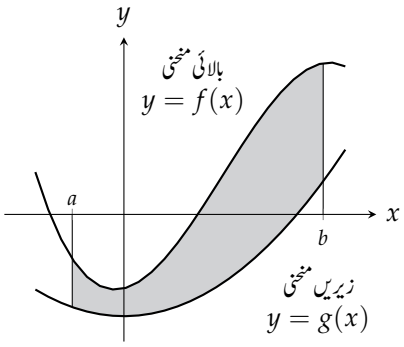
محددی مستوی میں خطے کی سرحدوں کو ظاہر کرنے والے تفاعل کے تکمل سے خطے کے رقبہ کا حصول اس حصے میں دکھایا جائے گا۔

### بنیادی کلیہ بطور ریمان مجموعوں کی حد

فرض کریں ایک خطہ کی بالائی سرحد منحنی $y = f(x)$ اور زیریں سرحد منحنی $y = g(x)$ ہے جبکہ اس کی بائیں اور دائیں سرحد بالترتیب خط $x = a$ اور $x = b$ ہیں (شکل ۶.۱)۔ عین ممکن ہے کہ اس خطے کا رقبہ ہندسہ سے حاصل کرنا ممکن ہو البتہ اختیاری استمراری $f$ اور $g$ کی صورت میں ہم عموماً رقبے کو تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔

تکمل کی صورت دیکھنے کی خاطر ہم وقفہ $[a, b]$ پر خانہ بندی $P = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$ کے تحت خطہ کو $n$ انتصابی مستطیلوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۲) جہاں $k$ واں مستطیل کا رقبہ درج ذیل ہو گا (شکل ۶.۳)۔

$$\Delta S_k = \text{قد} \times \text{چوڑائی} = [f(c_k) - g(c_k)]\Delta x_k$$




شکل ۶.۱: منحنیات $y = f(x)$، $y = g(x)$ اور لکیر $x = a$، $x = b$ کے بیچ خطہ۔

۸۳۰۵ اس کے بعد ہم خطہ کے رقبے کو تخمیناً ان $n$ مستطیل رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S \approx \sum_{k=1}^{n} \Delta S_k = \sum_{k=1}^{n} [f(c_k) - g(c_k)]\Delta x_k \qquad \text{ریمان مجموعہ}$$

۸۳۰۶ چونکہ $f$ اور $g$ استمراری ہیں لہٰذا $\|P\| \to 0$ کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کی حد $\int_a^b [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x$ ہو گی۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$S = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} [f(c_k) - g(c_k)]\Delta x_k = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

۸۳۰۷ تعریف: اگر پورے $[a, b]$ پر $f$ اور $g$ استمراری ہوں اور $f(x) \geq g(x)$ ہو تب $a$ تا $b$ منحنیات $f(x)$ اور $g(x)$ کے بیچ رقبہ
۸۳۰۸ $a$ تا $b$ متکمل $[f - g]$ کا (درج ذیل) تکمل ہو گا۔

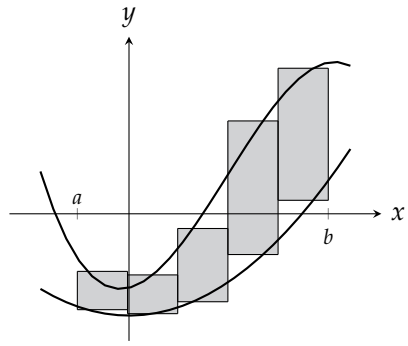
$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x \tag{۱}$$

۸۳۰۹ □

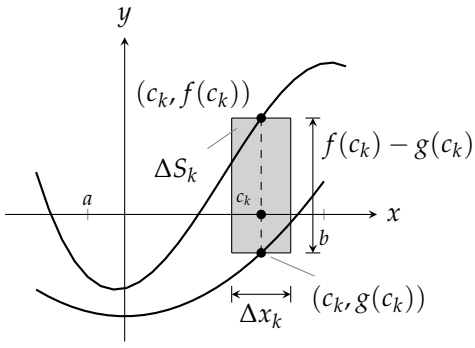
۸۳۱۰ مساوات ۱ کو استعمال کرنے کے لیے ہم درج ذیل اقدام اٹھاتے ہیں۔

## ۸۳۱۱ دو منحنیات کے بیچ رقبے کی تلاش

۸۳۱۲ ۱. منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بنائیں۔ اس سے معلوم ہو گا کہ کون سی منحنی بالائی $f$ اور کون سی زیریں $g$ ہے۔ اس سے تکمل کی حد تعین کرنے
۸۳۱۳ میں بھی مدد ملتی ہے۔




شکل ۶.۲: ہم خطہ کو تخمیناً محور $x$ پر لمب مستطیلوں کے برابر لیتے ہیں۔




شکل ۶.۳: $k$ واں مستطیل کا قد $f(c_k) - g(c_k)$ اور اس کی چوڑائی $\Delta x_k$ ہے لہٰذا اس کا رقبہ $\Delta S_k = (f(c_k) - g(c_k))\Delta x_k$ ہوگا۔

۸۴۱۴ ۲. تکمل کی حد تلاش کریں۔

۸۴۱۵ ۳. متکمل $f(x) - g(x)$ کا کلیہ لکھیں۔ اگر ممکن ہو اس کی سادہ صورت حاصل کریں۔

۸۴۱۶ ۴. متکمل $[f(x) - g(x)]$ کا تکمل $a$ تا $b$ حاصل کریں۔ قطعی تکمل سے حاصل عدد درکار رقبہ ہوگا۔

۸۴۱۷ **مثال ۶.۱:** منحنیات $y = \sec^2 x$ اور $y = \sin x$ کے بیچ 0 تا $\frac{\pi}{4}$ رقبہ تلاش کریں۔

۸۴۱۸ **حل**

۸۴۱۹ **پہلا قدم:** ہم منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۴)۔ بالائی قوس $f(x) = \sec^2 x$ کی منحنی ہے جبکہ زیریں قوس

۸۴۲۰ $g(x) = \sin x$ کی منحنی ہے۔

۸۴۲۱ **دوسرا قدم:** تکمل کی حدیں $a = 0$ اور $b = \frac{\pi}{4}$ دی گئی ہیں۔

۸۴۲۲ **تیسرا قدم:** $f(x) - g(x) = \sec^x - \sin x$

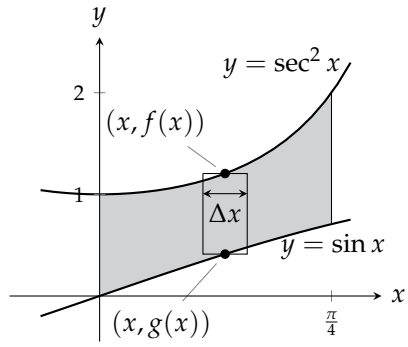
۸۴۲۳ **چوتھا قدم:**

$$S = \int_0^{\pi/4} (\sec^2 x - \sin x)\,\mathrm{d}x = [\tan x + \cos x]_0^{\pi/4} = \left[1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right] - [0 + 1] = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

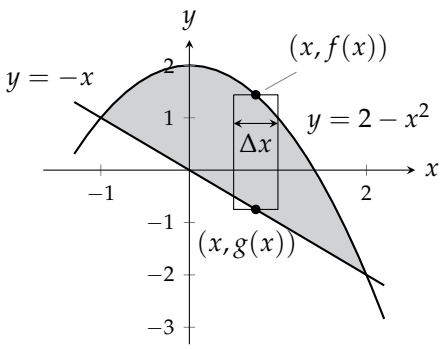
۸۴۲۴ □

۸۴۲۵ **باہمی متقاطع منحنیات**

۸۴۲۶ جب ایک دوسرے کو قطع کرنے والی منحنیات کے بیچ خطہ واقع ہو تب نقاط تقاطع سے تکمل کی حدیں حاصل ہوں گی۔




شکل ۶.۴: خطہ برائے مثال ۶.۱




شکل ۶.۵: خطہ برائے مثال ۶.۲

۸۳۲۷ **مثال ۶.۲:** قطع مکافی $y = 2 - x^2$ اور لکیر $y = -x$ کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

۸۳۲۸ **حل**

۸۳۲۹ **پہلا قدم:** منحنیات ترسیم کرتے ہوئے نمائندہ مستطیل بنائیں (شکل ۶.۵)۔ بالائی اور زیریں منحنیات کی نشاندہی کریں۔ ہم $f(x) = 2 - x^2$ اور $g(x) = -x$ لیتے ہیں۔ نقاط تقاطع کے $x$ محدد تکمل کی حدیں ہوں گی۔

۸۳۳۰

۸۳۳۱ **دوسرا قدم:** تکمل کی حدیں جاننے کے لیے ہم $y = 2 - x^2$ اور $y = -x$ کو ایک ساتھ $x$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

| | |
|---|---|
| $f(x)$ اور $g(x)$ کو برابر ٹھہرائیں | $2 - x^2 = -x$ |
| ایک جانب منتقلی | $x^2 - x - 2 = 0$ |
| تجزی | $(x + 1)(x - 2) = 0$ |
| حل | $x = -1, \quad x = 2$ |

۸۳۳۲ خطہ $x = -1$ اور $x = 2$ کے بیچ واقع ہے۔

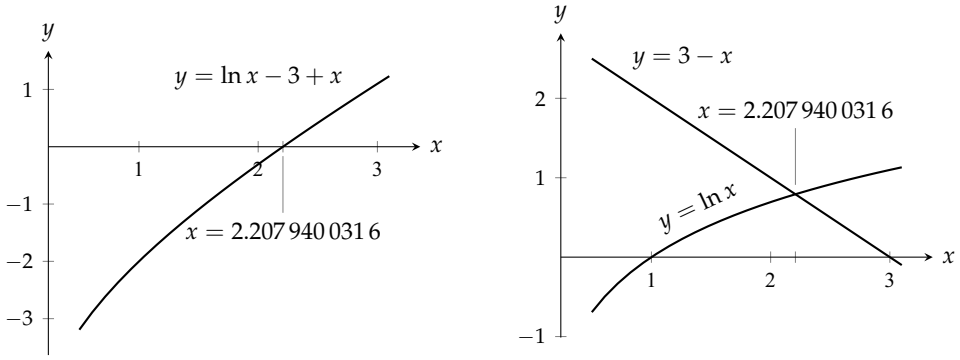
۸۳۳۳ **تیسرا قدم:** $f(x) - g(x) = (2 - x^2) - (-x) = 2 + x - x^2$

۸۳۳۴ **چوتھا قدم:**

$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{2} (2 + x - x^2)\,\mathrm{d}x = \left[2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2}$$
$$= \left(4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3}\right) - \left(-2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)$$
$$= 6 + \frac{3}{2} - \frac{9}{3} = \frac{9}{2}$$

□

۸۳۳۵




(ا)نقطہ تقاطع (ب)جذر

شکل۶.۶: تقاطع $f(x)$ اور $g(x)$ کے حل کی تلاش۔

۸۳۳۶ **فنیات** دو ترسیمات کا تقاطع

۸۳۳۷ تکمل کے حصول میں بعض اوقات تکمل کی حد کی تلاش سب سے زیادہ تنگ کرنے والا عمل ثابت ہوتا ہے۔ انہیں معلوم کرنے کے لیے ہمیں یا تو ایک تقاعل کے
۸۳۳۸ جذر تلاش کرنے ہوتے ہیں اور یا دو منحنیات کے نقاط تقاطع۔

۸۳۳۹ مساوات $f(x) = g(x)$ حل کرنے کے لیے ہم $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کرتے ہوئے نقاط تقاطع دیکھ کر معلوم کر
۸۳۴۰ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مساوات $f(x) - g(x) = 0$ کا جذر بھی کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کر سکتے ہیں۔ ان دونوں تراکیب کو درج ذیل پر لاگو کر
۸۳۴۱ کے دیکھیں (شکل۶.۶)۔

$$f(x) = \ln x, \quad g(x) = 3 - x$$

۸۳۴۲

۸۳۴۳ **ایسی سرحدیں جن کے کلیات تبدیل ہوتے ہوں**

۸۳۴۴ اگر سرحد کا کلیہ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تبدیل ہوتا ہو تب ہم خطہ کو مطابقتی ذیلی خطوں میں تقسیم کر کے ہر ذیلی خطے پر انفرادی طور مساوات اکا اطلاق
۸۳۴۵ کرتے ہیں۔

۸۳۴۶ مثال۶.۳: ربع اول میں $y = \sqrt{x}$ کے نیچے اور $y = x - 2$ کے اوپر خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۸۳۴۷ **حل**

۸۳۴۸ **پہلا قدم:** ترسیم (شکل۶.۷) سے ہم دیکھتے ہیں کہ خطے کی بالائی سرحد $\sqrt{x}$ ہے جبکہ $0 \leq x \leq 2$ پر اس کی نچلی سرحد
۸۳۴۹ $g(x) = 0$ اور $2 \leq x \leq 4$ پر نچلی سرحد $g(x) = x - 2$ ہے (نقطہ $x = 2$ پر $g(x)$ کے دونوں کلیات ایک سے
۸۳۵۰ ہیں)۔ ہم $x = 2$ پر خطہ کو دو ذیلی حصوں $A$ اور $B$ میں تقسیم کر کے دونوں ذیلی خطوں کے لیے نمائندہ مستطیل بناتے ہیں۔

۸۴۵۱ **دوسرا قدم:** خطہ $A$ میں تکمل کی حدیں $a = 0$ اور $b = 2$ ہیں۔ خطہ $B$ کی بائیں حد $a = 2$ ہے۔ اس کی دائیں حد جاننے کے لیے ہم
۸۴۵۲ مساوات $y = \sqrt{x}$ اور $y = x - 2$ کو ایک ساتھ حل کرتے ہیں۔

| | |
|---|---|
| $f(x)$ اور $g(x)$ کو برابر ٹھہرائیں | $\sqrt{x} = x - 2$ |
| مربع لیں | $x = (x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$ |
| ایک جانب منتقلی | $x^2 - 5x + 4 = 0$ |
| تجزی | $(x-1)(x-4) = 0$ |
| حل | $x = 1, \quad x = 4$ |

۸۴۵۳ صرف $x = 4$ مساوات $\sqrt{x} = x - 2$ کو مطمئن کرتا ہے جبکہ مربع لینے کی وجہ سے اضافی حل $x = 1$ پیدا ہوا ہے جس کو رد کیا جاتا ہے۔
۸۴۵۴ یوں دائیں حد $b = 4$ ہے۔
۸۴۵۵ **تیسرا قدم:**

$$f(x) - g(x) = \sqrt{x} - 0 = \sqrt{x}, \qquad 0 \le x \le 2$$
$$f(x) - g(x) = \sqrt{x} - (x-2) = \sqrt{x} - x + 2, \qquad 2 \le x \le 4$$

۸۴۵۶ **چوتھا قدم:** ہم خطہ $A$ اور $B$ کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x + \int_2^4 (\sqrt{x} - x + 2)\,\mathrm{d}x \\ &= \left[\frac{2}{3}x^{3/2}\right]_0^2 + \left[\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{x^2}{2} + 2x\right]_2^4 \\ &= \frac{2}{3}(2)^{3/2} - 0 + \left(\frac{2}{3}(4)^{3/2} - 8 + 8\right) - \left(\frac{2}{3}(2)^{3/2} - 2 + 4\right) \\ &= \frac{2}{3}(8) - 2 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

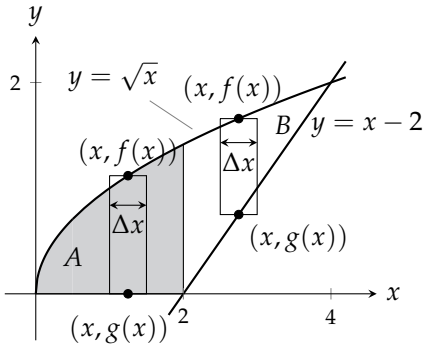
□ ۸۴۵۷

۸۴۵۸ ### تکمل بلحاظ $y$

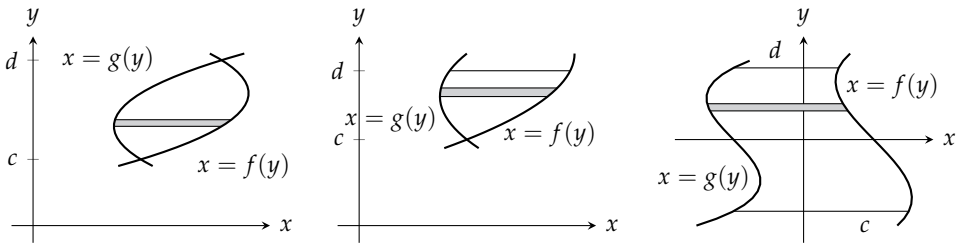
۸۴۵۹ اگر سرحد کی مساواتیں $y$ کے تفاعل ہوں تب تخمینی مستطیل کو انتصابی کے بجائے افقی بنایا جاتا ہے اور (ذیل دیکھیں) بنیادی کلیہ میں $x$ کی جگہ $y$ پایا جائے گا
۸۴۶۰ (شکل ۶.۸)۔

$$S = \int_c^d [f(y) - g(y)]\,\mathrm{d}y \tag{۲}$$

۸۴۶۱




شکل ۶.۷: خطہ برائے مثال ۶.۳




شکل ۶.۸: ان اشکال میں دائیں سرحد $f$ اور بائیں سرحد $g$ ہو گی لہٰذا $f(y) - g(y)$ غیر منفی ہو گا۔

۸۳۶۲ **مثال ۶.۴:** درج بالا مثال ۶.۳ کو اس مرتبہ مساوات ۲ کی مدد سے حل کریں۔

۸۳۶۳ **حل**

۸۳۶۴ **پہلا قدم:** ہم خطہ ترسیم کر کے نمائندہ افقی مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۸)۔ خطے کی دائیں سرحد لکیر $x = y + 2$ ہے لہٰذا $f(y) = y + 2$ ہو گا۔

۸۳۶۵ خطے کی بائیں سرحد $x = y^2$ ہے لہٰذا $g(y) = y^2$ ہو گا۔

۸۳۶۶ **دوسرا قدم:** تکمل کی زیریں حد $y = 0$ ہے۔ تکمل کی بالائی حد جاننے کے لیے ہم $x = y + 2$ اور $x = y^2$ کو $y$ کے لیے حل کرتے

۸۳۶۷ ہیں۔

$$\begin{aligned} y + 2 &= y^2 && f \text{ کو } g \text{ کے برابر ٹھہرائیں} \\ y^2 - y - 2 &= 0 && \text{ایک ہاتھ منتقلی} \\ (y+1)(y-2) &= 0 && \text{تجزی} \\ y = -1, \quad y &= 2 && \text{حل} \end{aligned}$$

۸۳۶۸ تکمل کی بالائی حد $y = 2$ ہے (چونکہ $y = -1$ افقی محور سے نیچے تقاطع کا نقطہ تقاطع دیتا ہے)۔

۸۳۶۹ **تیسرا قدم:**

$$f(y) - g(y) = y + 2 - y^2 = 2 + y - y^2$$

۸۳۷۰ **چوتھا قدم:**

$$\begin{aligned} S = \int_a^b [f(y) - g(y)]\,\mathrm{d}y &= \int_0^2 [2 + y - y^2]\,\mathrm{d}y \\ &= \left[2y + \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right]_0^2 \\ &= 4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

۸۳۷۱ یہ وہی جواب ہے جو مثال ۶.۳ میں حاصل کیا گیا۔ مثال ۶.۳ میں دو تکمل حل کرنے کی ضرورت پیش آئی جبکہ یہاں ایک تکمل سے رقبہ تلاش کرنا ممکن تھا۔ □

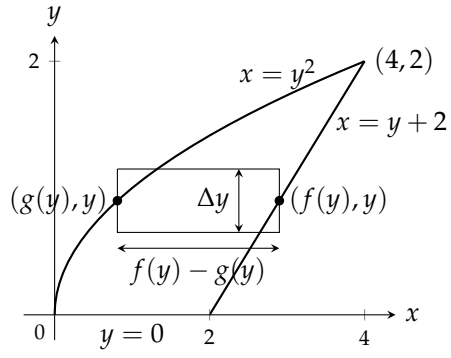
## ۸۳۷۲ تکمل کے ساتھ ہندسی کلیات کا استعمال

۸۳۷۳ تکمل اور ہندسی کلیات کو ملا کر رقبہ نسبتاً زیادہ جلد حاصل ہوتا ہے۔

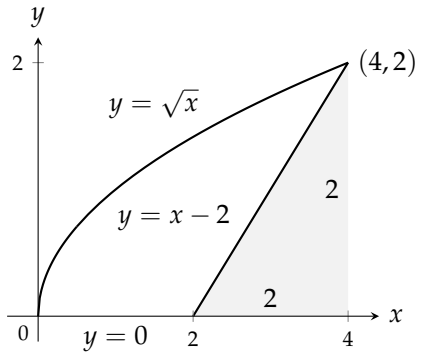
۸۳۷۴ **مثال ۶.۵:** مزید ایک مرتبہ مثال ۶.۳ میں دیے گئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۸۳۷۵ **حل**

۸۳۷۶ ہم محور $x$ اور $y = \sqrt{x},\ 0 \le x \le 4$ کے نیچے رقبہ سے قاعدہ 2 اور قد 2 کے تکون کا رقبہ منفی کرتے ہوئے درکار خطے کا رقبہ تلاش کر سکتے




شکل ۶.۹: خطہ برائے مثال ۶.۴




شکل ۶.۱۰: بالائی منحنی کے نیچے خطہ سے تکون منفی کرنے سے رقبہ حاصل ہو گا۔

۸۴۷ ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_0^4 \sqrt{x}\,dx - \frac{1}{2}(2)(2) \\ &= \frac{2}{3}x^{3/2}\Big]_0^4 - 2 \\ &= \frac{2}{3}(8) - 0 - 2 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

۸۴۸ □

۸۴۹ گزشتہ تین مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ دو منحنیات کے بیچ رقبہ بعض اوقات $x$ کے بجائے $y$ کے ساتھ تکمل لے کر نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی
۸۵۰ طرح بعض اوقات تکمل اور ہندسہ کے کلیات کو ملا کر جلد جواب حاصل ہوتا ہے۔ یوں تکمل لکھنے سے پہلے مسئلے پر غور کرنا بہتر ہو گا۔

## ۸۵۱ سوالات

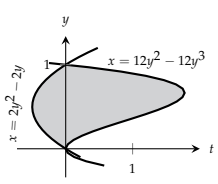
۸۵۲ سوال ۶.۱ تا سوال ۶.۸ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۵۳ سوال ۶.۱: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۱ جہاں سرحد $y = 1$ اور $y = \cos^2 x$ ہیں۔

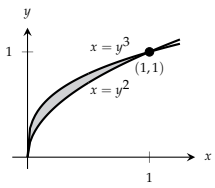
۸۵۴ سوال ۶.۲: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۲ جہاں سرحد $y = \frac{1}{2}\sec^2 t$ ، $y = -4\sin^2 t$ ، $y = -\frac{\pi}{3}$ اور $y = \frac{\pi}{3}$ ہیں۔

۸۵۵ سوال ۶.۳: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۳ جہاں سرحد $x = y^3$ اور $x = y^2$ ہیں۔

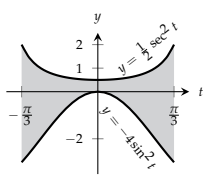
۸۵۶ سوال ۶.۴: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۴ جہاں سرحد $x = 12y^2 - 12y^3$ اور $x = 2y^2 - 2y$ ہیں۔



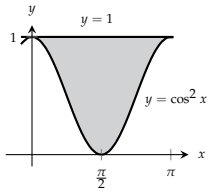

شکل ۶.۱۴



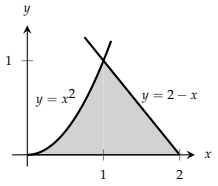

شکل ۶.۱۳



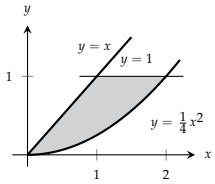

شکل ۶.۱۲



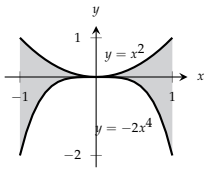

شکل ۶.۱۱



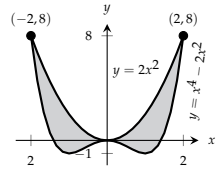

شکل ۶.۱۸




شکل ۶.۱۷




شکل ۶.۱۶




شکل ۶.۱۵

۸۴۸۷ سوال ۶.۵: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۵ جہاں سرحد $y = 2x^2$ اور $y = x^4 - 2x^2$ ہیں۔

۸۴۸۸ سوال ۶.۶: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۶ جہاں سرحد $y = x^2$ ، $y = -2x^4$ ، $x = -1$ اور $x = 1$ ہیں۔

۸۴۸۹ سوال ۶.۷: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۷ جہاں سرحد $y = 1$ ، $y = x$ اور $y = \frac{x^2}{4}$ ہیں۔

۸۴۹۰ سوال ۶.۸: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۸ جہاں سرحد $y = x^2$ ، $y = 2 - x$ اور $y = 0$ ہیں۔

۸۴۹۱

۸۴۹۲ سوال ۶.۹ تا سوال ۶.۱۲ میں کل سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۴۹۳ سوال ۶.۹: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۱۹ جہاں سرحد $y = x^2 - 4$ ، $y = -x^2 - 2x$ اور $x = -3$ ہیں۔

۸۴۹۴ سوال ۶.۱۰: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۰ جہاں سرحد $y = -x^2 + 3x$ اور $y = 2x^3 - x^2 - 5x$ ہیں۔

۸۴۹۵ سوال ۶.۱۱: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۱ جہاں سرحد $y = 4 - x^2$ ، $y = 2 - x$ ، $x = -2$ اور $x = 3$ ہیں۔

۸۴۹۶ سوال ۶.۱۲: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۲ جہاں سرحد $y = \frac{x^3}{3} - x$ ، $y = \frac{x}{3}$ اور $x = 3$ ہیں۔

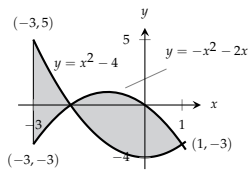
۸۴۹۷

۸۴۹۸ سوال ۶.۱۳ تا سوال ۶.۲۲ میں محیط خطے کی سرحدی مساواتیں اور لکیریں دی گئی ہیں۔ خطے کا رقبہ دریافت کریں۔

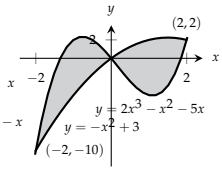
۸۴۹۹ سوال ۶.۱۳: $y = x^2 - 2, \quad y = 2$

۸۵۰۰ سوال ۶.۱۴: $y = 2x - x^2, \quad y = -3$

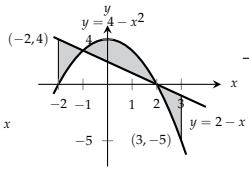
۸۵۰۱ سوال ۶.۱۵: $y = x^4, \quad y = 8x$



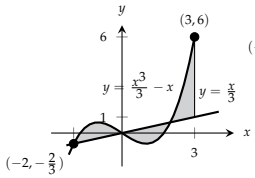

شکل ۶.۱۹




شکل ۶.۲۰




شکل ۶.۲۱




شکل ۶.۲۲

۸۵۰۲ سوال ۶.۱۶: $y = x^2 - 2x, \quad y = x$

۸۵۰۳ سوال ۶.۱۷: $y = x^2, \quad y = -x^2 + 4x$

۸۵۰۴ سوال ۶.۱۸: $y = 7 - 2x^2, \quad y = x^2 + 4$

۸۵۰۵ سوال ۶.۱۹: $y = x^4 - 4x^2 + 4, \quad y = x^2$

۸۵۰۶ سوال ۶.۲۰: $y = x\sqrt{a^2 - x^2}, \quad a > 0, \quad y = 0$

۸۵۰۷ سوال ۶.۲۱: $y = \sqrt{|x|}, \quad 5y = x + 6$ کتنے نقاط تقاطع پائے جاتے ہیں؟

۸۵۰۸ سوال ۶.۲۲: $y = \left|x^2 - 4\right|, \quad y = \frac{x^2}{2} + 4$

۸۵۰۹

۸۵۱۰ سوال ۶.۲۳ تا سوال ۶.۳۰ میں دی گئی منحنیات اور لکیروں کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

۸۵۱۱ سوال ۶.۲۳: $x = 2y^2, \quad x = 0, \quad y = 3$

۸۵۱۲ سوال ۶.۲۴: $x = y^2, \quad x = y + 2$

۸۵۱۳ سوال ۶.۲۵: $y^2 - 4x = 4, \quad 4x - y = 16$

۸۵۱۴ سوال ۶.۲۶: $x - y^2 = 0, \quad x + 2y^2 = 3$

۸۵۱۵ سوال ۶.۲۷: $x + y^2 = 0, \quad x + 3y^2 = 2$

۸۵۱۶ سوال ۶.۲۸: $x - y^{2/3} = 0, \quad x + y^4 = 2$

۸۵۱۷ سوال ۶.۲۹: $x = y^2 - 1, \quad x = |y|\sqrt{1 - y^2}$

۸۵۱۸ سوال ۶.۳۰: $x = y^3 - y^2, \quad x = 2y$

۸۵۱۹

۸۵۲۰ سوال ۶.۳۱ تا سوال ۶.۳۴ میں محیط رقبہ تلاش کریں۔ رقبے کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔

۸۵۲۱ سوال ۶.۳۱: $4x^2 + y = 4, \quad x^4 - y = 1$

۸۵۲۲ سوال ۶.۳۲: $x^3 - y = 0, \quad 3x^2 - y = 4$

۸۵۲۳ سوال ۶.۳۳: $x + 4y^2 = 4 \quad x + y^4 = 1, \quad x \geq 0$

۸۵۲۴ سوال ۶.۳۴: $x + y^2 = 3, \quad 4x + y^2 = 0$

۸۵۲۵

۸۵۲۶ سوال ۶.۳۵ تا سوال ۶.۴۲ میں محیط رقبے کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ رقبہ معلوم کریں۔

۸۵۲۷ سوال ۶.۳۵: $y = 2\sin x, \quad y = \sin 2x, \quad 0 \leq x \leq \pi$

۸۵۲۸ سوال ۶.۳۶: $y = 8\cos x, \quad y = \sec^2 x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$

۸۵۲۹ سوال ۶.۳۷: $y = \cos(\frac{\pi x}{2}), \quad y = 1 - x^2$

۸۵۳۰ سوال ۶.۳۸: $y = \sin(\frac{\pi x}{2}), \quad y = x$

۸۵۳۱ سوال ۶.۳۹: $y = \sec^2 x, \quad y = \tan^2 x, \quad x = -\frac{\pi}{4}, \quad x = \frac{\pi}{4}$

۸۵۳۲ سوال ۶.۴۰: $x = \tan^2 y, \quad x = -\tan^2 y, \quad -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$

۸۵۳۳ سوال ۶.۴۱: $x = 3\sin y\sqrt{\cos y}, \quad x = 0, \quad 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

۸۵۳۴ سوال ۶.۴۲: $y = \sec^2(\frac{\pi x}{3}), \quad y = x^{1/3}, \quad -1 \leq x \leq 1$

۸۵۳۵

۸۵۳۶ سوال ۶.۴۳: ہوائی جہاز کے پنکھے کی طرح کا خطہ منحنیات $x - y^3 = 0$ اور $x - y = 0$ گھیرتی ہیں۔ اس خطے کا رقبہ دریافت کریں۔

۸۵۳۷ سوال ۶.۴۴: پنکھا نما خطہ $x - y^{1/3} = 0$ اور $x - y^{1/5} = 0$ کے بیچ واقع ہے۔ اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔

۸۵۳۸ سوال ۶.۴۵: ربع اول میں لکیر $y = x$، لکیر $x = 2$، منحنی $y = \frac{1}{x^2}$، اور محور $x$ کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

۸۵۳۹ ۸۵۴۰ سوال ۶.۴۶: ربع اول میں بائیں جانب محور $y$ اور دائیں جانب منحنیات $y = \sin x$ اور $y = \cos x$ تکون نما خطہ گھیرتے ہیں۔ اس کا رقبہ معلوم کریں۔

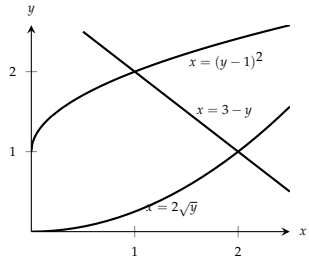
۸۵۴۱ ۸۵۴۲ سوال ۶.۴۷: بالائی جانب لکیر $y = 4$ اور نیچے سے قطع مکافی $y = x^2$ میں محیط رقبہ کو افقی خط $y = c$ دو برابر ذیلی خطوں میں تقسیم کرتا ہے۔

۸۵۴۳ ۸۵۴۴ ا. خطے کا خاکہ کھینچیں اور اس پر افقی لکیر $y = c$ اندازاً درست مقام پر بنائیں۔ قطع مکافی اور افقی لکیر جن نقطوں پر متقاطع ہیں، ان نقطوں کو $c$ کے روپ میں دریافت کر کے خاکے پر دکھائیں۔

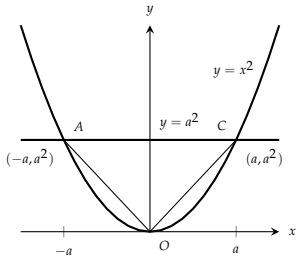
۸۵۴۵ ب. $y$ کے لحاظ سے تکمل لے کر $c$ کی قیمت معلوم کریں۔ (تکمل کی حد میں $c$ پایا جائے گا۔)

۸۵۴۶ ج. $x$ کے لحاظ سے تکمل لے کر $c$ کی قیمت معلوم کریں۔ (اس مرتبہ $c$ متکمل میں بھی پایا جائے گا۔)

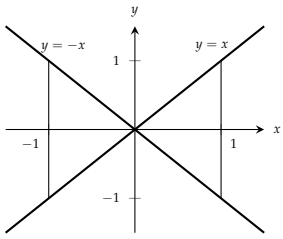
۸۵۴۷ سوال ۶.۴۸: منحنی $y = 3 - x^2$ اور لکیر $y = -1$ کے بیچ رقبہ (ا) $x$ کے لحاظ سے، (ب) $y$ کے لحاظ سے تکمل لے کر معلوم کریں۔




شکل ۶.۲۳: خطہ برائے سوال ۶.۵۰




شکل ۶.۲۴: خطہ برائے سوال ۶.۵۱




شکل ۶.۲۵: خطہ برائے سوال ۶.۵۳

۸۵۴۸ سوال ۶.۴۹: ربع اول میں بائیں جانب محور $y$، نیچے لکیر $y = \frac{x}{4}$، بالائی بائیں منحنی $y = 1 + \sqrt{x}$، اور بالائی دائیں منحنی $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$

۸۵۴۹ ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ رقبہ کو تلاش کریں۔

۸۵۵۰ سوال ۶.۵۰: ربع اول میں بائیں جانب محور $y$، نیچے لکیر $x = 2\sqrt{y}$، بالائی بائیں منحنی $x = (y-1)^2$، اور بالائی دائیں منحنی $x = 3 - y$

۸۵۵۱ ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ اس رقبہ کو تلاش کریں (شکل ۶.۲۳)۔

۸۵۵۲ سوال ۶.۵۱: قطع مکافی $y = x^2$ میں محصور تکون $AOB$ شکل ۶.۲۴ میں دکھایا گیا ہے۔ تکون کا بالائی ضلع لکیر $y = a^2$ ہے۔ تکون اور

۸۵۵۳ قطع مکافی کے رقبوں کی نسبت کی حد $a \to 0$ کر کے تلاش کریں۔

۸۵۵۴ سوال ۶.۵۲: مثبت استمراری تفاعل $f$ اور $a \le x \le b$ پر محور $x$ کے بیچ رقبہ 4 ہے۔ منحنی $y = f(x)$ اور $y = 2f(x)$ کے

۸۵۵۵ بیچ $x = a$ تا $x = b$ رقبہ تلاش کریں۔

۸۵۵۶ سوال ۶.۵۳: درج ذیل میں سے کون سا مکمل شکل ۶.۲۵ میں دکھایا گیا رقبہ دیتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۸۵۵۷ ا. $\int_{-1}^{1}(x-(-x))\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} 2x\,\mathrm{d}x$

۸۵۵۸ ب. $\int_{-1}^{1}(-x-(x))\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} -2x\,\mathrm{d}x$

۸۵۵۹ سوال ۶.۵۴: کیا استمراری تفاعل $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ اور انتصابی لکیروں $x = a$ اور $x = b$ جہاں $a < b$ ہے کے بیچ

۸۵۶۰ رقبہ درج ذیل دیتا ہے؟ درست، کبھی کبھار درست، یا کبھی نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_a^b [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x$$

## کمپیوٹر کا استعمال

۸۵۶۱

۸۵۶۲ سوال ۶.۵۵ تا سوال ۶.۵۸ میں مستوی میں منحنیات کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ جہاں منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کرنا دشوار ہو وہاں کمپیوٹر کا سہارا لیتے ہوئے

۸۵۶۳ درج ذیل اقدام سرانجام دیں۔

۸۵۶۴ ا. منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے خطہ کی عمومی صورت دیکھیں اور نقاط تقاطع کی تعداد جانیں۔

ب. نقاط تقاطع کو اعدادی تراکیب سے تلاش کریں۔

ج. یکے بعد دیگرے نقاط تقاطع کی جوڑیوں کے درمیان $\left|f(x)-g(x)\right|$ کا تکمل حل کریں۔

د. جزو-ج میں تکمل کی حاصل قیمتوں کا مجموعہ لیں۔

سوال ۶.۵۵: $f(x)=\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}-2x+\frac{1}{3}, \quad g(x)=x-1$

سوال ۶.۵۶: $f(x)=\frac{x^4}{2}-3x^3+10, \quad g(x)=8-12x$

سوال ۶.۵۷: $f(x)=x+\sin(2x), \quad g(x)=x^3$

سوال ۶.۵۸: $f(x)=x^2\cos x, \quad g(x)=x^3-x$

## ۶.۲ ٹکیاں کاٹ کر حجم کی تلاش

قوسی سرحد کے خطوں کے رقبہ عمودی تراش سے بیلنی حجم معلوم کرنے کے لیے رقبہ عمودی تراش کو بیلن کے قد سے ضرب دیا جاتا ہے۔ اس طرز کے بیلنی حجم سے دیگر اشکال کے خطوں کا حجم تلاش کیا جا سکتا ہے۔

### ٹکیاں

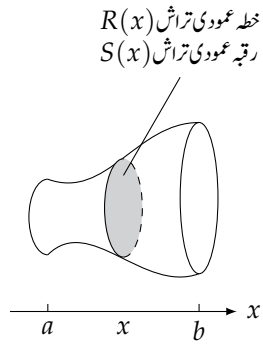
فرض کریں ہم شکل ۶.۲۶ میں دکھائے گئے ٹھوس جسم کا حجم دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ بند وقفہ $[a,b]$ کے ہر نقطہ $x$ پر جسم کی عمودی تراش خطہ $R(x)$ ہے جس کا رقبہ $S(x)$ ہے۔ یوں $S$ متغیر $x$ کا حقیقی قیمت تفاعل ہو گا۔ یہ $x$ کا استمراری تفاعل بھی ہو گا جس کو استعمال کرتے ہوئے ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف پیش کی جا سکتی ہے، جو تکمل سے درج ذیل طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

ہم محور $x$ کے لحاظ سے وقفہ $[a,b]$ کی خانہ بندی کر کے جسم کو خانہ بندی کے نقاط پر محور $x$ کے لمب مستویات سے کتلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں نقطہ $x_{k-1}$ اور $x_k$ پر مستویات کے بیچ $k$ واں کتلے کا حجم تقریباً اس بیلن جتنا ہو گا جو ان مستویات کے بیچ واقع ہے اور جس کی عمودی تراش خطہ $R(x_k)$ ہے (شکل ۶.۲۷)۔ اس بیلن کا حجم درج ذیل ہو گا۔

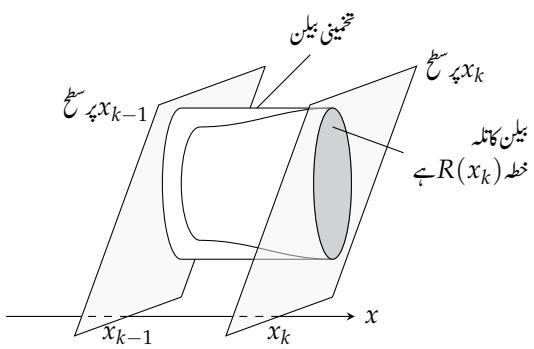
$$\begin{aligned} H_k &= \text{قد} \times \text{رقبہ تلہ} \\ &= S(x_k) \times (x_k \text{ اور } x_{k-1} \text{ کے بیچ فاصلہ}) \\ &= S(x_k)\Delta x_k \end{aligned}$$

اس طرح تمام چھوٹے بیلنوں کے حجم کا مجموعہ تخمیناً ٹھوس جسم کا حجم ہو گا۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\sum_{k=1}^{n} S(x_k)\Delta x_k$$




شکل ۶.۲۶: عمودی تراش $R(x)$ کا رقبہ $S(x)$ متغیر $x$ کا استمراری تفاعل ہونے کی صورت میں ہم ٹھوس جسم کا حجم $x = a$ تا $x = b$ تفاعل $S(x)$ کا تکمل لے کر حاصل کر سکتے ہیں۔




شکل ۶.۲۷: سطح $x_{k-1}$ اور $x_k$ کے بیچ تلا کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی تخمینی بیلن بھی دکھایا گیا ہے۔

۸۵۸۵ یہ وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $S(x)$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے $[a, b]$ کی خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب ہوتا جائے، ویسے
۸۵۸۶ ویسے یہ مجموعے اصل حجم کی بہتر سے بہتر عکاسی کریں گے۔ یوں ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف ان مجموعوں کا تحدیدی تکمل ہو گا۔

۸۵۸۷ تعریف: ایسا ٹھوس جسم جس کا رقبہ عمودی تراش $S(x)$ قابل تکمل تفاعل ہو، اس کا $x = a$ سے $x = b$ تک حجم، تفاعل $S$ کے $x = a$
۸۵۸۸ تا $x = b$ کے (درج ذیل) تکمل کے برابر ہو گا۔

$$H = \int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x \tag{۱}$$

۸۵۸۹ □

۸۵۹۰ مساوات ۱ استعمال کرنے کے لیے درج ذیل تین اقدامات کرنے ہوں گے۔

## ٹکیوں سے ٹھوس جسم کے حجم کی تلاش

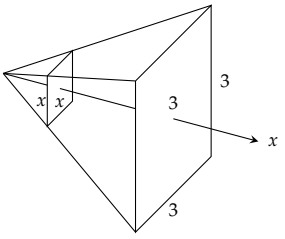
۸۵۹۱
۸۵۹۲

۸۵۹۳ ۱. ٹھوس جسم اور اس کی نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ کھینچیں۔

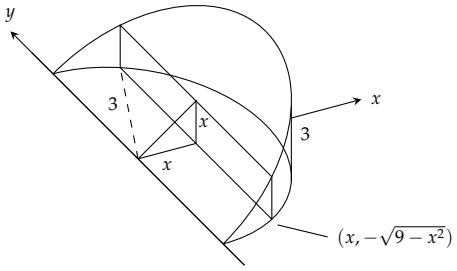
۸۵۹۴ ۲. رقبہ عمودی تراش $S(x)$ کا کلیہ اخذ کریں۔

۸۵۹۵ ۳. تکمل کی زیریں اور بالائی حد تلاش کریں۔

۸۵۹۶ ۴. حجم معلوم کرنے کی خاطر $S(x)$ کا تکمل حل کریں۔




شکل ۶.۲۸: ہرم (مثال ۶.۶)




شکل ۶.۲۹: قوسی پچر (مثال ۶.۷)

۸۵۹۷ **مثال ۶.۶:** ایک ہرم کا قد 3 m اور اس کے چوکور بنیاد کا ضلع 3 m ہے۔ ہرم کی چوٹی سے $x$ میٹر نیچے ہرم کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہو گا جس کا ضلع
۸۵۹۸ $x$ میٹر ہو گا۔ اس ہرم کا حجم تلاش کریں۔

۸۵۹۹ **حل**

۸۶۰۰ **پہلا قدم:** خاکہ۔ ہم ہرم کی چوٹی کو مبدا پر رکھ کر ہرم کو محور $x$ پر لیٹا ہوا بنا کر نمائندہ رقبہ عمودی تراش بناتے ہیں (شکل ۶.۲۸)۔

۸۶۰۱ **دوسرا قدم:** کلیہ برائے $S(x)$ ۔ چونکہ چوکور رقبہ عمودی تراش کا ضلع $x$ میٹر ہے لہذا اس کا رقبہ عمودی تراش $S(x) = x^2$ ہو گا۔

۸۶۰۲ **تیسرا قدم:** تکمل کی حدیں۔ چوکور $x = 0$ تا $x = 3$ پائے جاتے ہیں لہذا $a = 0$ اور $b = 3$ ہوں گے۔

۸۶۰۳ **چوتھا قدم:** حجم۔

$$H = \int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x = \left.\frac{x^3}{3}\right|_0^3 = 9$$

۸۶۰۴ یوں ہرم کا حجم $9\,\mathrm{m}^3$ ہو گا۔ □

۸۶۰۵ **مثال ۶.۷:** رداس 3 کے بیلن کو دو مستوی سے کاٹ کر قوسی پچر بنایا جاتا ہے۔ ایک مستوی بیلن کے محور پر لمب ہے جبکہ دوسرا مستوی پہلے مستوی کو بیلن
۸۶۰۶ کے وسط پر $45°$ کے زاویے پر قطع کرتا ہے۔ پچر کا حجم تلاش کریں۔

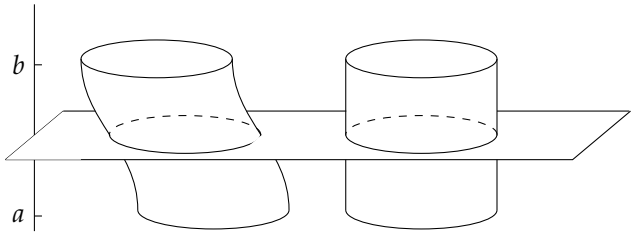
۸۶۰۷ **حل**

۸۶۰۸ **پہلا قدم:** خاکہ۔ ہم پچر اور نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۶.۲۹)۔ عمودی تراش محور $x$ کے لمب ہے۔

۸۶۰۹ **دوسرا قدم:** کلیہ برائے $S(x)$ ۔ نقطہ $x$ پر مستطیل عمودی تراش کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$S(x) = (\text{قد})(\text{چوڑائی}) = (x)(2\sqrt{9-x^2}) = 2x\sqrt{9-x^2}$$

۸۶۱۰ **تیسرا قدم:** تکمل کی حدیں۔ مستطیل $x = 0$ تا $x = 3$ پائے جاتے ہیں۔




شکل ۶.۳۰: ان اجسام کے حجم برابر ہیں۔ آپ سکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔

۸۶۱۱ **چوتھا قدم:** حجم۔ درج ذیل میں $u = 9 - x^2$ لہٰذا $\mathrm{d}u = -2x\,\mathrm{d}x$ لے کر تکمل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} H = \int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x &= \int_0^3 2x\sqrt{9-x^2}\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{2}{3}(9-x^2)^{3/2}\Big|_0^3 \\ &= 0 + \frac{2}{3}(9)^{3/2} \\ &= 18 \end{aligned}$$

۸۶۱۲ □

۸۶۱۳ **مثال ۶.۸:** مسئلہ کوالیئرے[1]

۸۶۱۴ محور $x$ پر واقع یکساں قد کے ایسے دو اجسام جن کے ہر $x$ پر عمودی تراش کے رقبے برابر ہوں، ان کے حجم بھی برابر ہوں گے۔ یہ حقیقت مساوات ۱ سے

۸۶۱۵ صاف ظاہر ہے چونکہ دونوں اجسام کے رقبہ عمودی تراش تقاطع $S(x)$ برابر ہیں (شکل ۶.۳۰)۔ □

۸۶۱۶ ## سوالات

۸۶۱۷ ### رقبہ عمودی تراش

۸۶۱۸ سوال ۶.۵۹ اور سوال ۶.۶۰ میں محور $x$ کے عمودی، ٹھوس جسم کے رقبہ عمودی تراش $S(x)$ کا کلیہ اخذ کریں۔

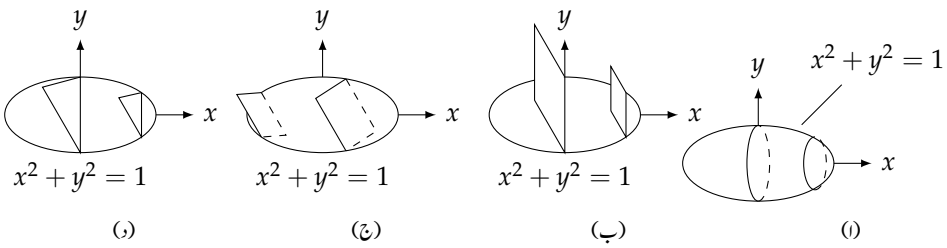
۸۶۱۹ **سوال ۶.۵۹:** ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور $x$ کے لمب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ محور $x$ کے لمب، جسم کے عمودی تراش

۸۶۲۰ رقبے، نصف دائرہ $y = -\sqrt{1-x^2}$ اور نصف دائرہ $y = \sqrt{1-x^2}$ کے بیچ واقع ہیں۔

۸۶۲۱ ا. عمودی تراش دائری اقراص ہیں جن کے قطر مستوی $xy$ میں ہیں (شکل ۶.۳۱-ا)۔

---

[1] اطالوی ریاضی دان بوناونتورا کوالیئرے [1598-1647]




شکل ۶.۳۱: عمودی تراش برائے سوال ۶.۵۹




شکل ۶.۳۲: عمودی تراش برائے سوال ۶.۶۰

۸۲۲۲ ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے مستوی $xy$ میں ہیں (شکل ۶.۳۱-ب)۔

۸۲۲۳ ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر مستوی $xy$ میں ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے $\sqrt{2}$ گنا ہوتی ہے (شکل ۶.۳۱-ج)۔

۸۲۲۴ د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے مستوی $xy$ میں ہیں (شکل ۶.۳۱-د)۔

۸۲۲۵

۸۲۲۶ سوال ۶.۶۰: ایک ٹھوس جسم $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور $x$ کے لمب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کے رقبہ عمودی تراش محور $x$ کے لمب،
۸۲۲۷ قطع مکافی $y = -\sqrt{x}$ اور قطع مکافی $y = \sqrt{x}$ کے بیچ واقع ہیں۔

۸۲۲۸ ا. عمودی تراش دائری اقراص ہیں جن کے قطر مستوی $xy$ میں ہیں (شکل ۶.۳۲-ا)۔

۸۲۲۹ ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے مستوی $xy$ میں ہیں (شکل ۶.۶۰-ب)۔

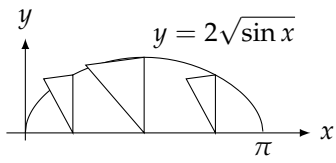
۸۲۳۰ ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر مستوی $xy$ میں ہیں۔

۸۲۳۱ د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے مستوی $xy$ میں ہیں۔

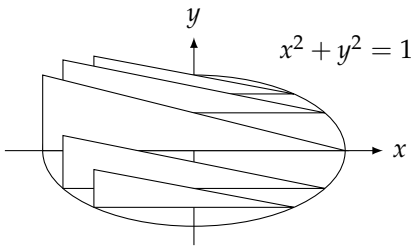
## ۸۲۳۲ ٹکیوں سے حجم کی تلاش

۸۲۳۳ سوال ۶.۶۱ تا سوال ۶.۷۰ میں دیے گئے ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

۸۲۳۴ سوال ۶.۶۱: ایک ٹھوس جسم $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور $x$ کے لمب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش کی صورت چوکور ہے جو




شکل ۶.۳۳: عمودی تراش (سوال ۶.۶۵)




شکل ۶.۳۴: عمودی تراش (سوال ۶.۶۸)

۸۶۳۵ محور $x$ کے لب ہیں اور جن کے وتر قطع مکافی $y = -\sqrt{x}$ سے قطع مکافی $y = \sqrt{x}$ تک ہیں۔
۸۶۳۶

۸۶۳۷ سوال ۶.۶۲: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور $x$ کے لب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور $x$ کے لب ہیں
۸۶۳۸ جن کے قطر دائری اقراص ہیں جو قطع مکافی $y = x^2$ سے قطع مکافی $y = 2 - x^2$ تک ہیں۔

۸۶۳۹ سوال ۶.۶۳: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور $x$ کے لب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی چوکور عمودی تراش محور $x$ کے
۸۶۴۰ لب ہیں جن کے قاعدوں کے کنارے نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ سے نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ تک ہیں۔
۸۶۴۱

۸۶۴۲ سوال ۶.۶۴: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور $x$ کے لب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی چوکور عمودی تراش محور $x$ کے
۸۶۴۳ لب ہیں جن کے وتر نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ سے نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ تک ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے
۸۶۴۴ $\sqrt{2}$ گنا ہوتی ہے۔

۸۶۴۵ سوال ۶.۶۵: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ منحنی $y = 2\sqrt{\sin x}$ اور محور $x$ پر وقفہ $[0, \pi]$ کے بیچ واقع ہے۔ درج ذیل عمودی تراش محور $x$
۸۶۴۶ کے لب ہیں۔

۸۶۴۷ ا. مساوی الاضلاع مثلث جن کے قاعدے محور $x$ سے منحنی تک ہیں (شکل ۶.۳۳)۔

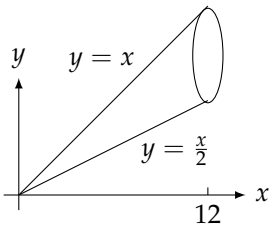
۸۶۴۸ ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے محور $x$ سے منحنی تک ہیں۔

۸۶۴۹ سوال ۶.۶۶: ایک ٹھوس جسم $x = -\frac{\pi}{3}$ اور $x = \frac{\pi}{3}$ پر محور $x$ کے لب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور $x$ کے لب
۸۶۵۰ ہیں جن کے خواص درج ذیل ہیں۔

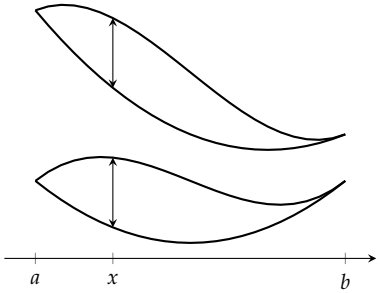
۸۶۵۱ ا. دائری اقراص جن کے قطر $y = \tan x$ سے $y = \sec x$ تک ہیں۔

۸۶۵۲ ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے $y = \tan x$ سے $y = \sec x$ تک ہیں۔

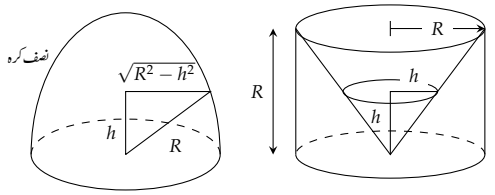
۸۶۵۳ سوال ۶.۶۷: ایک ٹھوس جسم $y = 0$ اور $y = 2$ پر محور $y$ کے لب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی دائری عمودی تراش محور $y$ کے لب
۸۶۵۴ ہیں جن کے قطر محور $y$ سے قطع مکافی $x = \sqrt{5}y^2$ تک ہیں۔
۸۶۵۵




شکل ۶.۳۵: عمودی تراش (سوال ۶.۷۰)




شکل ۶.۳۶: وقفہ $[a, b]$ پر کسی بھی $x$ پر دونوں خطوں کی چوڑائی ایک دوسرے جتنی ہے (مسئلہ کوالیئرے)۔




شکل ۶.۳۷: کرہ اور بیلن دونوں میں سے مخروط منفی کر کے دونوں صورتوں میں برابر حجم حاصل ہوتا ہے (سوال ۶.۷۲)۔

۸۲۵۶ سوال ۶.۶۸: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ قرص $x^2 + y^2 \leq 1$ ہے۔ عمودی تراش $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ محور $y$ کے لب ہیں جو
۸۲۵۷ مساوی الساقین مثلث ہیں جن کا ایک ضلع قرص میں واقع ہے (شکل ۶.۳۴)۔

۸۲۵۸ **مسئلہ کوالیئرے**

۸۲۵۹ سوال ۶.۶۹: بلدار ٹھوس جسم

۸۲۶۰ ایک چوکور جس کا ضلع $s$ ہے لکیر $L$ کے لب مستوی میں واقع ہے۔ چوکور کا ایک راس $L$ پر واقع ہے۔ یہ چوکور $L$ پر $h$ فاصلہ طے کرنے کے دوران $L$
۸۲۶۱ کے گرد ایک چکر کاٹ کر پیچ دار ستون پیدا کرتا ہے جس کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہو گا۔

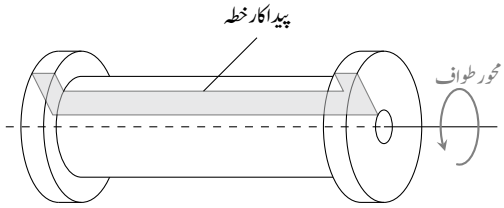
۸۲۶۲ ا. پیچ دار ستون کا حجم تلاش کریں۔

۸۲۶۳ ب. اگر چوکور ایک کے بجائے دو چکر کاٹتا تب حجم کتنا ہوتا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۸۲۶۴ سوال ۶.۷۰: ایک ٹھوس جسم $x = 01$ اور $x = 12$ پر محور $x$ کے لب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور $x$ کے لب ہیں
۸۲۶۵ جن کے قطر لکیر $y = \frac{x}{2}$ سے لکیر $y = x$ تک ہیں (شکل ۶.۳۵)۔ اس جسم کا حجم کیوں اس قائمہ مخروط جتنا ہو گا جس کا قد 12 اور جس کے قاعدے
۸۲۶۶ کا رداس 3 ہو؟

۸۲۶۷ سوال ۶.۷۱: مسئلہ کوالیئرے کی ابتدائی صورت

۸۲۶۸ کوالیئرے نے طالب علمی کے دوران دریافت کیا کہ اگر دو مستوی خطوں کو محور $x$ کے یکساں وقفہ پر یوں رکھنا ممکن ہو کہ کسی بھی $x$ پر دونوں خطوں کی




شکل ۶.۳۸: مستوی خطہ کو کسی محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

چوڑائی یکساں ہو تب دونوں خطوں کا رقبہ یکساں ہو گا (شکل ۶.۳۶)۔ ٹھوس اجسام کے لیے کوالیئرے نے یہی مسئلہ کبھی ثابت نہیں کیا۔ اگر شکل ۶.۷۱ میں بالائی اور زیریں سرحدیں استراری تفاعل ہوں تب اس مسئلے کو ثابت کریں۔

سوال ۶.۷۲: نصف کرہ کا حجم بذریعہ مسئلہ کوالیئرے

نصف کرہ کا حجم $H = \frac{2}{3}\pi R^3$ ہے جہاں $R$ رداس ہے۔ رداس $R$ اور قد $R$ کے قائمہ بیلن سے رداس $R$ اور قد $R$ کا قائمہ مخروط ہٹانے پر نصف کرہ کی عمودی تراش حاصل ہوتی ہے۔ مخروط کو نوک کے بل رکھا تصور کریں (شکل ۶.۳۷)۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے نصف کرہ کا حجم تلاش کریں۔

## ۶.۳ اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا

مستوی خطے کو کسی محور کے گرد گھمانے سے جسم **طواف**[۲] پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۳۸)۔ جسم طواف پیدا کرنے کے لیے گھمائے جانے والے مستوی خطے کو **پیدا کار خطہ**[۳] کہتے ہیں۔ جسم طواف کا حجم نکیوں کی ترکیب سے نہایت خوش اسلوبی سے حاصل ہوتا ہے۔

اگر ہم مستوی خطہ کو استراری تفاعل $y = R(x),\ a \le x \le b$ اور $x$ کے بیچ خطہ سے ظاہر کر سکیں اور اگر محور $x$ گھومنے کا محور (**محور طواف**[۴]) بھی ہو تب ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے (شکل ۶.۳۹)۔

محور طواف کے لحاظ سے عمودی تراش کا رداس $R(x)$ اور رقبہ درج ذیل ہو گا۔

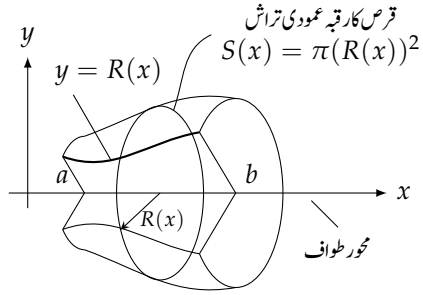
$$S(x) = \pi(\text{رداس})^2 = \pi[R(x)]^2$$

جسم کا حجم، $x = a$ تا $x = b$، تفاعل $S$ کا تکمل ہو گا۔

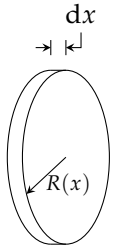
**جسم طواف کا حجم (محور طواف محور $x$ ہے)**

---

۲ solidofrevolution
۳ generatingregion
۴ axisofrevolution




(ا) استمراری تفاعل $y = R(x)$ کو $x = a$ تا $x = b$ محور $x$ کے گرد گھمایا گیا ہے۔




(ب) قرص کا حجم $\mathrm{d}H = \pi(R(x))^2$ ہے۔

شکل ۶.۳۹: جسم طواف کے حجم کا حصول بذریعہ ترکیب قرص۔

۸۶۸۵ استمراری تفاعل $y = R(x),\ a \le x \le b$ کو محور $x$ کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$H = \int_a^b \pi[\text{رداس}]^2\,\mathrm{d}x = \int_a^b \pi[R(x)]^2\,\mathrm{d}x \tag{ا}$$

۸۶۸۶ مثال ۶.۹: منحنی $y = \sqrt{x},\ 0 \le x \le 4$ کو محور $x$ کے گرد گھمانے سے ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۶۸۷ **حل**

۸۶۸۸ ہم منحنی ترسیم کر کے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ رداس بناتے ہیں (شکل ۶.۴۰)۔ حجم درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b \pi[R(x)]^2\,\mathrm{d}x && \text{مساوات ا} \\ &= \int_0^4 \pi[\sqrt{x}]^2\,\mathrm{d}x && R(x) = \sqrt{x} \\ &= \pi\int_0^4 x\,\mathrm{d}x = \pi\frac{x^2}{2}\Big|_0^4 = \pi\frac{(4)^2}{2} = 8\pi \end{aligned}$$

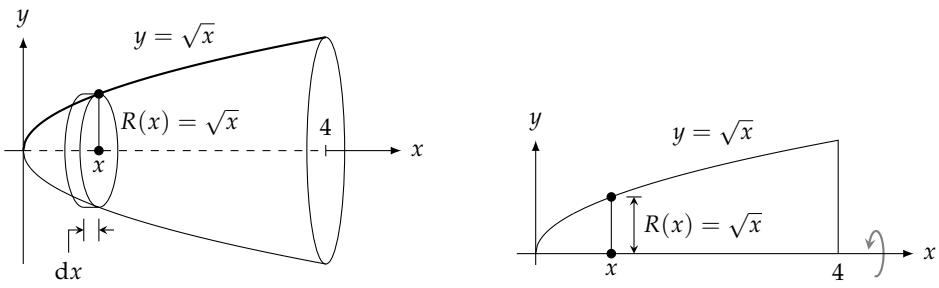
۸۶۸۹ □

۸۶۹۰ **مساوات ا سے حجم حاصل کرنے کا طریقہ**

۸۶۹۱

۸۶۹۲ ا. خطے کا خاکہ بنائیں اور رداس $R(x)$ کی نشاندہی کریں۔

۸۶۹۳ ب. یوں رقبہ عمودی تراش $\pi[R(x)]^2$ ہو گا۔




شکل ۶.۴۰: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۹)

۸۶۹۴ ج. رقبہ عمودی تراش کا تکمل حجم دے گا۔

۸۶۹۵ اگلی مثال میں محور طواف محور $x$ نہیں ہے، لیکن حجم حاصل کرنے کا اصول تبدیل نہیں ہوتا: تکمل کی موزوں حد استعمال کریں۔

۸۶۹۶ مثال ۶.۱۰: تفاعل $y = \sqrt{x}$، لکیر $y = 1$، اور لکیر $x = 4$ کے بیچ خطہ کو لکیر $y = 1$ کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم
۸۶۹۷ کا حجم تلاش کریں۔

۸۶۹۸ **حل**

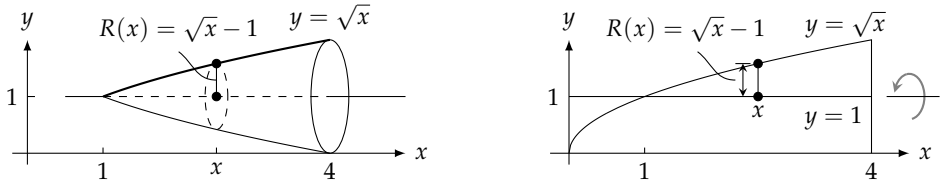
۸۶۹۹ ہم خطہ اور نمائندہ رداس بنا کر ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۶.۴۱)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$
\begin{aligned}
H &= \int_1^4 \pi [R(x)]^2 \, \mathrm{d}x && \text{مساوات ا} \\
&= \int_1^4 \pi [\sqrt{x} - 1]^2 \, \mathrm{d}x && R(x) = \sqrt{x} - 1 \\
&= \pi \int_1^4 [x - 2\sqrt{x} + 1] \, \mathrm{d}x \\
&= \pi \Big[ \frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} + x \Big]_1^4 = \frac{7\pi}{6}
\end{aligned}
$$

۸۷۰۰ □

۸۷۰۱ منحنی $x = R(y),\ c \le y \le d$ کو محور $y$ کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے جس کا حجم تلاش کرتے ہوئے مساوات ا میں $x$ کی جگہ $y$
۸۷۰۲ لکھا جاتا ہے۔

۸۷۰۳ **جسم طواف کا حجم (محور طواف محور $y$ ہے)**




شکل ۶.۴۱: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۱۰)

۸۷۰۴ استمراری تفاعل $x = R(y),\ c \le y \le d$ کو محور $y$ کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$H = \int_c^d \pi[\text{رداس}]^2\,\mathrm{d}x = \int_c^d \pi[R(y)]^2\,\mathrm{d}y \tag{۲}$$

۸۷۰۵ **مثال ۶.۱۱:** منحنی $x = \frac{2}{y},\ 1 \le y \le 4$ کو محور $y$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم دریافت کریں۔

۸۷۰۶ **حل**

۸۷۰۷ ہم منحنی ترسیم کر کے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ قرص اور رداس کا نقش بناتے ہیں (شکل ۶.۴۲)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہو گا۔

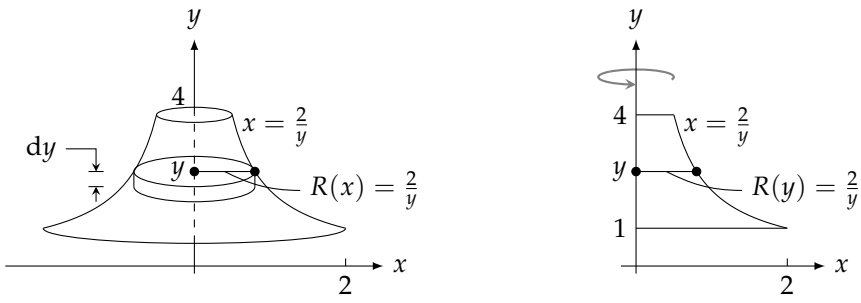
$$\begin{aligned} H &= \int_1^4 \pi[R(y)]^2\,\mathrm{d}y && \text{مساوات ۲} \\ &= \int_1^4 \pi\Big(\frac{2}{y}\Big)^2\,\mathrm{d}y && R(y) = \frac{2}{y} \\ &= \pi\int_1^4 \frac{4}{y^2}\,\mathrm{d}y = 4\pi\Big[-\frac{1}{y}\Big]_1^4 = 4\pi\Big[\frac{3}{4}\Big] = 3\pi \end{aligned}$$

۸۷۰۸ □

۸۷۰۹ **مثال ۶.۱۲:** قطع مکافی $x = y^2 + 1$ اور لکیر $x = 3$ کے بیچ خطہ کو لکیر $x = 3$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم
۸۷۱۰ معلوم کریں۔

۸۷۱۱ **حل**

۸۷۱۲ ہم منحنی اور لکیر کے بیچ خطے کا خاکہ بنا کر جسم طواف کا خاکہ بناتے ہیں اور عمودی تراش کے نمائندہ رداس کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۶.۴۳)۔ جسم کا حجم درج




شکل ۶.۴۲: مستوی خطہ، جسم طواف اور قرص (مثال ۶.۱۱)

۸۷۱۳ ذیل ہو گا۔

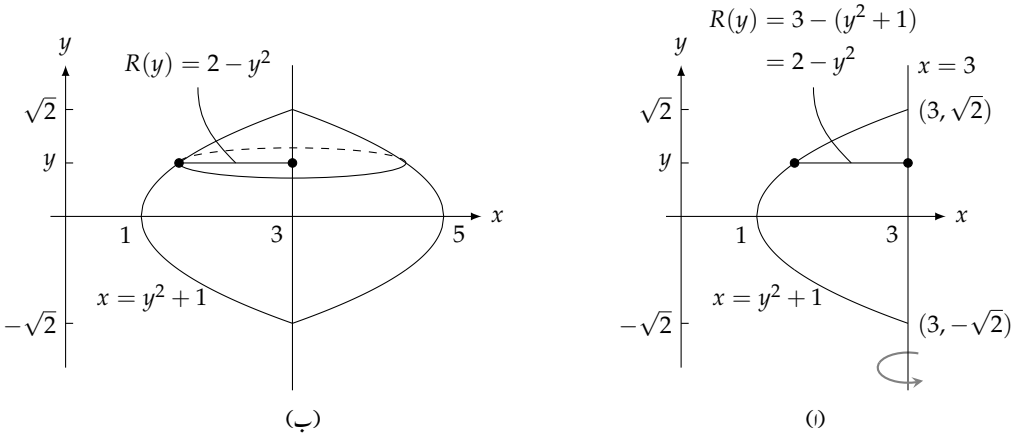
$$\begin{aligned} H &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi[R(y)]^2\,dy && \text{مساوات ۲} \\ &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi[2-y^2]^2\,dy && R(y) = 3-(y^2+1) \\ &= \pi\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} [4-4y^2+y^4]\,dy \\ &= \pi\Big[4y-\frac{4}{3}y^3+\frac{y^5}{5}\Big]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \\ &= \frac{64\pi\sqrt{2}}{15} \end{aligned}$$

۸۷۱۴ □

۸۷۱۵ **ترکیب چھلا**

۸۷۱۶ اگر گھمایا جانے والا خطہ محور طواف کو قطع نہ کرتا ہو اور نہ ہی محور طواف کو مس کرتا ہو تب جسم طواف میں سوراخ پایا جائے گا (شکل ۶.۴۴)۔ ایسے جسم کا بیرونی
۸۷۱۷ رداس $R(x)$ اور اندرونی رداس $r(x)$ ہو گا۔ یوں اس کا رقبہ عمودی تراش درج ذیل ہو گا۔

$$S(x) = \pi[R(x)]^2 - \pi[r(x)]^2 = \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2)$$




شکل ۶.۴۳: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۱۲)

## ۸۷۱۸ حجم تلاش کرنے کا کلیہ

۸۷۱۹

$$H = \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2)\,\mathrm{d}x \tag{۳}$$

۸۷۲۰ دھیان رہے کہ مساوات ۳ میں تفاعل $\pi(R^2 - r^2)$ کا تکمل لیا جاتا ہے نہ کہ تفاعل $\pi(R - r)^2$ کا۔ اگر پورے وقفہ $[a, b]$ پر اندرونی رداس
۸۷۲۱ صفر ہو تب درج بالا سے مساوات احاصل ہوتی ہے۔ یوں ترکیب ٹکیا در حقیقت ترکیب چھلا کی مخصوص صورت ہے۔

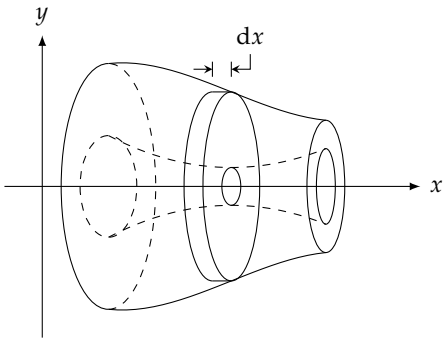
۸۷۲۲ **مثال ۶.۱۳:** مخنی $y = x^2 + 1$ اور لکیر $y = -x + 3$ کے بیچ خطہ کو محور $x$ کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ٹھوس
۸۷۲۳ جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۷۲۴ **حل**

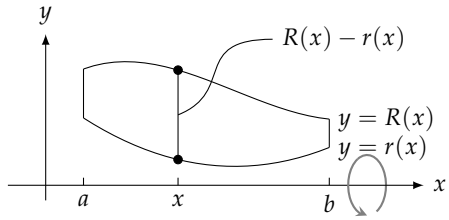
۸۷۲۵ **پہلا قدم:** مخنی اور لکیر ترسیم کر کے خطے کا خاکہ بنا کر خطے پر محور طواف کے لمب لکیر کھینچیں (شکل ۶.۴۵)۔

۸۷۲۶ **دوسرا قدم:** نقاط تقاطع سے تکمل کی حدیں تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} x^2 + 1 &= -x + 3 \\ x^2 + x - 2 &= 0 \\ (x + 2)(x - 1) &= 0 \\ x = -2, \quad x &= 1 \end{aligned}$$




(ب)




(ا)

شکل ۶.۴۴: یہاں جسم طواف قرص کے بجائے چھلا نما ہے جس میں سوراخ پایا جاتا ہے لہٰذا تکمل $\int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x$ قدرے مختلف صورت اختیار کرتا ہے۔

۸۷۲۷ **تیسرا قدم:** بیرونی اور اندرونی رداس کی نشاندہی کریں۔

$$R(x) = -x + 3 \qquad \text{بیرونی رداس}$$
$$r(x) = x^2 + 1 \qquad \text{اندرونی رداس}$$

۸۷۲۸ **چوتھا قدم:** تکمل سے حجم حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-1}^1 \pi([-x+3]^2 - [x^2+1]^2)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-2}^1 \pi(8 - 6x - x^2 - x^4)\,\mathrm{d}x \\ &= \pi\Big[8x - 3x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}\Big]_{-2}^1 = \frac{117\pi}{5} \end{aligned}$$

□

۸۷۲۹

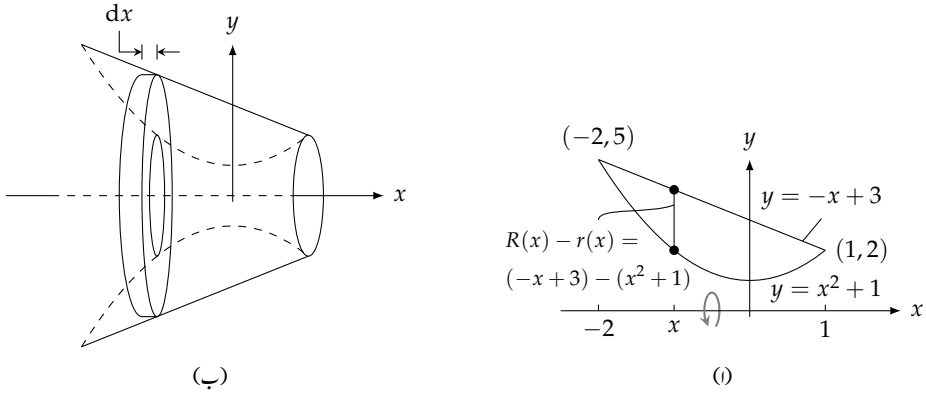
## ترکیب چھلا سے حجم کی تلاش

۸۷۳۰

۸۷۳۱

۸۷۳۲ ا. خطے کا خاکہ بنا کر اس پر محور طواف کے لمب لکیری قطعہ کھینچیں۔ خطہ کو محور طواف کے گرد گھمانے سے یہ قطعہ نمائندہ عمودی تراش دے گا۔

۸۷۳۳ ب. تکمل کی حدیں دریافت کریں۔




شکل ۶.۴۵: مستوی خطہ اور چھلا نما جسم طواف (مثال ۶.۱۳)

۸۴۳ ج. عمودی تراش کے بیرونی اور اندرونی رداس کو لکیری قطعہ سے حاصل کریں۔

۸۴۵ د. تکمل کے ذریعہ حجم حاصل کریں۔

۸۴۶ اگر خطے کو محور $y$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب درج بالا اقدام استعمال کرتے ہوئے $x$ کے بجائے $y$ کے ساتھ تکمل لیں۔

۸۴۷ مثال ۶.۱۴: ربع اول میں قطع مکافی $y = x^2$ اور لکیر $y = 2x$ کے بیچ خطے کو $y$ محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم
۸۴۸ معلوم کریں۔

۸۴۹ **حل**

۸۵۰ **پہلا قدم:** خطے کا خاکہ کھینچ کر خطہ پر محور طواف کے لمب لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۶.۴۶)۔ یہاں محور طواف محور $y$ ہے۔

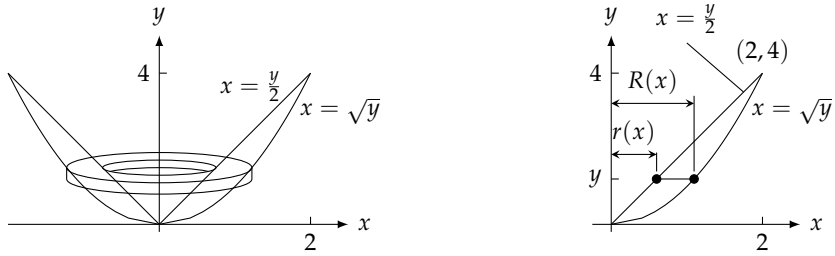
۸۵۱ **دوسرا قدم:** قطع مکافی اور لکیر ایک دوسرے کو $y = 0$ اور $y = 4$ پر قطع کرتے ہیں لہذا تکمل کی حدیں $c = 0$ اور $d = 4$ ہوں گی۔

۸۵۲ **تیسرا قدم:** رقبہ عمودی تراش کا بیرونی رداس $R(y) = \sqrt{y}$ اور اندرونی رداس $r(y) = \frac{y}{2}$ ہے۔

۸۵۳ **چوتھا قدم:** تکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_c^d \pi([R(y)]^2 - [r(y)]^2)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^4 \pi\left([\sqrt{y}]^2 - [\tfrac{y}{2}]^2\right)\mathrm{d}y \\ &= \pi\int_0^4 \left(y - \frac{y^2}{4}\right)\mathrm{d}y = \pi\left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{12}\right]_0^4 = \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

□ ۸۵۴




شکل ۶.۴۶: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۶.۱۴)

۸۴۵ مثال ۶.۱۵: ربع اول میں قطع مکافی $y = x^2$، لکیر $y = 1$، اور محور $y$ کے بیچ خطہ کو لکیر $x = \frac{3}{2}$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا
۸۴۶ ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔

۸۴۷ **حل**

۸۴۸ **پہلا قدم:** خطہ کے خاکہ پر محور طواف $x = \frac{3}{2}$ کے لب، لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۶.۴۷)۔

۸۴۹ **دوسرا قدم:** تکمل کی حدیں $y = 0$ اور $y = 1$ ہیں۔

۸۵۰ **تیسرا قدم:** عمودی تراش کا بیرونی رداس $R(y) = \frac{3}{2}$ اور اندرونی رداس $r(y) = \frac{3}{2} - \sqrt{y}$ ہے۔

۸۵۱ **چوتھا قدم:** تکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

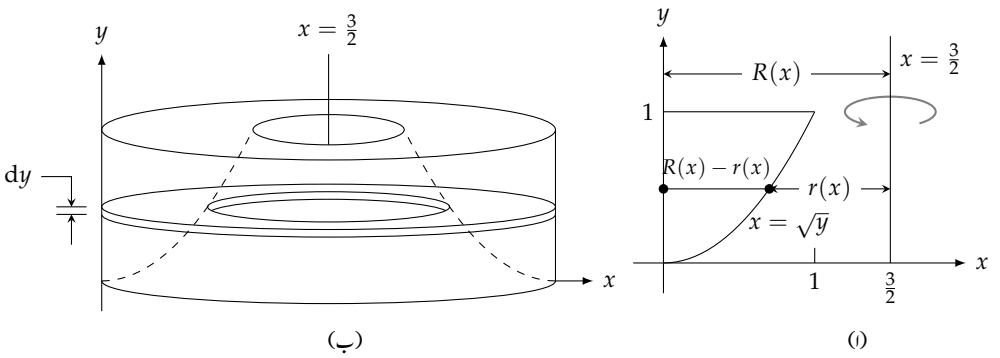
$$\begin{aligned} H &= \int_c^d \pi([R(y)]^2 - [r(y)]^2)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^1 \pi([\tfrac{3}{2}]^2 - [\tfrac{3}{2} - \sqrt{y}]^2)\,\mathrm{d}y \\ &= \pi \int_0^1 (3\sqrt{y} - y)\,\mathrm{d}y = \pi \left[2y^{3/2} - \tfrac{y^2}{2}\right]_0^1 = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

۸۵۲ □

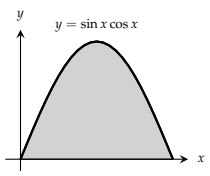
۸۵۳ **سوالات**

۸۵۴ **حجم بذریعہ ترکیب ٹکیا**

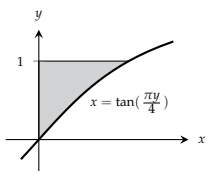
۸۵۵ سوال ۶.۷۳ تا سوال ۶.۷۶ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔



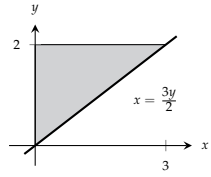

شکل ۶.۴۷: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۶.۱۵)



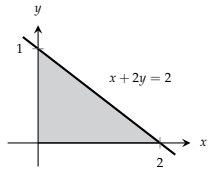

شکل ۶.۵۱




شکل ۶.۵۰




شکل ۶.۴۹




شکل ۶.۴۸

سوال ۶.۷۳: سایہ دار خطہ شکل ۶.۴۸ میں دیا گیا ہے جہاں تفاعل $x + 2y = 2$ ہے۔

سوال ۶.۷۴: سایہ دار خطہ شکل ۶.۴۹ میں دیا گیا ہے جہاں تفاعل $x = \frac{3y}{2}$ ہے۔

سوال ۶.۷۵: سایہ دار خطہ شکل ۶.۵۰ میں دیا گیا ہے جہاں تفاعل $x = \tan(\frac{\pi y}{4})$ ہے۔

سوال ۶.۷۶: سایہ دار خطہ شکل ۶.۵۱ میں دیا گیا ہے جہاں تفاعل $y = \sin x \cos x$ ہے۔

سوال ۶.۷۷ تا سوال ۶.۸۲ میں منحنیات اور لکیروں کے بیچ خطے کو محور $x$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۷۷: $y = x^2, \quad y = 0, \quad x = 2$

سوال ۶.۷۸: $y = x^3, \quad y = 0, \quad x = 2$

سوال ۶.۷۹: $y = \sqrt{9 - x^2}, \quad y = 0$

سوال ۶.۸۰: $y = x - x^2, \quad y = 0$

سوال ۶.۸۱: $y = \sqrt{\cos x}, \quad 0 \le x \le \frac{\pi}{2}, \quad x = 0, \quad y = 0$

سوال ۶.۸۲: $y = \sec x, \quad y = 0, \quad x = -\frac{\pi}{4}, \quad x = \frac{\pi}{4}$

سوال ۶.۸۳ اور سوال ۶.۸۴ میں خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۶.۸۳: ربع اول میں خطے کا بالائی سرحد لکیر $y = \sqrt{2}$، زیریں سرحد منحنی $y = \sec x \tan x$ اور بایاں سرحد محور $y$ ہیں۔ خطے کو لکیر $y = \sqrt{2}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۶.۸۴: ربع اول میں خطے کی بالائی سرحد لکیر $y = 2$، زیریں سرحد منحنی $y = \sec x \tan x, \ 0 \le x \le \frac{\pi}{2}$، اور بائیں سرحد محور $y$ ہے۔ خطے کو لکیر $y = 2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۶.۸۵ تا سوال ۶.۹۰ میں منحنیات اور لکیروں کے بیچ خطے کو محور $y$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم دریافت کریں۔

سوال ۶.۸۵: $x = \sqrt{5}y^2, \quad x = 0, \quad y = -1, \quad y = 1$

سوال ۶.۸۶: $x = y^{3/2}, \quad x = 0, \quad y = 2$

سوال ۶.۸۷: $x = \sqrt{2 \sin 2y}, \quad 0 \le y \le \frac{\pi}{2}, \quad x = 0$

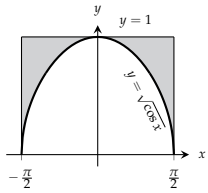
سوال ۶.۸۸: $x = \sqrt{\cos \frac{\pi y}{4}}, \quad -2 \le y \le 0, \quad x = 0$

سوال ۶.۸۹: $x = \frac{2}{y+1}, \quad x = 0, \quad y = 0, \quad y = 3$

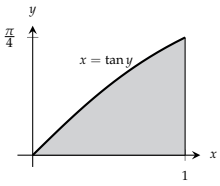
سوال ۶.۹۰: $x = \frac{\sqrt{2y}}{y^2+1}, \quad x = 0, \quad y = 1$

### حجم بذریعہ ترکیب چھلا

سوال ۶.۹۱ اور سوال ۶.۹۱ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔




شکل ۶.۵۲




شکل ۶.۵۳

۸۷۸۱ سوال ۶.۹۱: خطہ شکل ۶.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۸۲ سوال ۶.۹۲: خطہ شکل ۶.۵۳ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۸۳

۸۷۸۴ سوال ۶.۹۳ تا سوال ۶.۱۰۰ میں دی گئی منحنیات اور لکیروں کے بیچ خطے کو محور $x$ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۷۸۵ سوال ۶.۹۳: $y = x, \quad y = 1, \quad x = 0$

۸۷۸۶ سوال ۶.۹۴: $y = 2x, \quad y = x, \quad x = 1$

۸۷۸۷ سوال ۶.۹۵: $y = 2\sqrt{x}, \quad y = 2, \quad x = 0$

۸۷۸۸ سوال ۶.۹۶: $y = -\sqrt{x}, \quad y = -2, \quad x = 0$

۸۷۸۹ سوال ۶.۹۷: $y = x^2 + 1, \quad y = x + 3$

۸۷۹۰ سوال ۶.۹۸: $y = 4 - x^2, \quad y = 2 - x$

۸۷۹۱ سوال ۶.۹۹: $y = \sec x, \quad y = \sqrt{2}, \quad -\frac{\pi}{4} \le x \le \frac{\pi}{4}$

۸۷۹۲ سوال ۶.۱۰۰: $y = \sec x, \quad y = \tan x, \quad x = 0, \quad x = 1$

۸۷۹۳

۸۷۹۴ سوال ۶.۱۰۱ تا سوال ۶.۱۰۶ میں خطے کو محور $y$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

۸۷۹۵ سوال ۶.۱۰۱: مثلث میں محیط خطہ جہاں مثلث کے راس $(1,0)$ ، $(2,1)$ ،اور $(1,1)$ ہیں۔

۸۷۹۶ سوال ۶.۱۰۲: مثلث جس کے راس $(0,1)$ ، $(1,0)$ ،اور $(1,1)$ ہیں میں محیط خطہ۔

۸۷۹۷ سوال ۶.۱۰۳: ربع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد قطع مکافی $y = x^2$ ،زیریں سرحد محور $x$ ،اور دائیں سرحد لکیر $x = 2$ ہے۔

۸۷۹۸ سوال ۶.۱۰۴: خطہ کی بالائی سرحد منحنی $y = \sqrt{x}$ اور زیریں سرحد لکیر $y = x$ ہے۔

۸۷۹۹ سوال ۶.۱۰۵: ربع اول میں خطہ جس کی بائیں سرحد دائرہ $x^2 + y^2 = 3$ ،دائیں سرحد لکیر $x = \sqrt{3}$ ،اور بالائی سرحد لکیر $y = \sqrt{3}$
۸۸۰۰ ہے۔

۸۸۰۱ سوال ۶.۱۰۶: خطے کی بائیں سرحد لکیر $x = 4$ اور دائیں سرحد دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ ہے۔

سوال ۶.۱۰۷ اور سوال ۶.۱۰۸ میں خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۶.۱۰۷: ربع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد منحنی $y = x^2$، زیریں سرحد محور $x$، اور دائیں سرحد لکیر $x = 1$ ہے۔ خطے کو لکیر $x = -1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۶.۱۰۸: ربع دوم میں خطہ جس کی بالائی سرحد منحنی $y = -x^3$، زیریں سرحد محور $x$، اور بائیں سرحد لکیر $x = -1$ ہے۔ خطے کو لکیر $x = -2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

## جسم طواف کے حجم

سوال ۶.۱۰۹: ایک خطہ جس کی سرحدیں $y = \sqrt{x}$، $y = 2$، اور $x = 0$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ٹھوس جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

ا. محور $x$؛

ب. محور $y$؛

ج. لکیر $y = 2$؛

د. لکیر $x = 4$

سوال ۶.۱۱۰: ایک تکونی خطہ جس کی سرحدیں $y = 2x$، $y = 0$، اور $x = 1$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

ا. لکیر $x = 1$؛

ب. لکیر $x = 2$

سوال ۶.۱۱۱: ایک خطہ جس کی سرحدیں قطع مکافی $y = x^2$ اور $y = 1$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

ا. لکیر $y = 1$؛

ب. لکیر $y = 2$؛

ج. لکیر $y = -1$

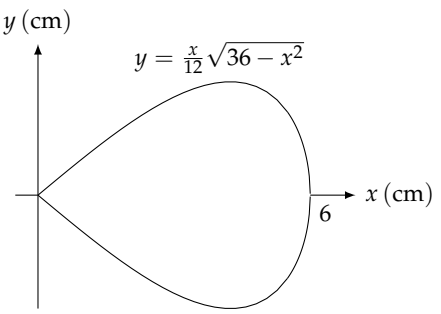
سوال ۶.۱۱۲: ایک مثلث جس کے راس $(0,0)$، $(b,0)$، اور $(0,h)$ ہیں میں محیط خطے کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم تکمل کی مدد سے حاصل کریں۔

ا. محور $x$؛

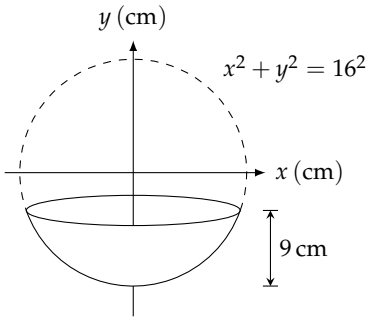
ب. محور $y$

سوال ۶.۱۱۳: ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کا حجم تکمل کی مدد سے دریافت کریں (شکل ۶.۵۴)۔

سوال ۶.۱۱۴: منحنی $y = \frac{x}{12}\sqrt{36 - x^2},\ 0 \le x \le 6\ \text{cm}$ کو محور $x$ کے گرد گھما کر ناشپاتی نما پیتل کا گولہ بنایا جاتا ہے (شکل ۶.۵۵)۔ پیتل کی کثافت $8.5\ \text{g cm}^{-3}$ لیں۔ گولے کی کمیت کتنی ہو گی؟




شکل ۶.۵۵: ناشپاتی نما گولہ (سوال ۶.۱۱۴)




شکل ۶.۵۴: کروی برتن (سوال ۶.۱۱۳)

سوال ۶.۱۱۵: مخنی $y = \sin x,\ 0 \le x \le \pi x$ کو لکیر $y = c$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں $0 \le c \le 1$ ہے۔

ا. ٹھوس جسم کی اقل حجم $c$ کی کتنی قیمت پر حاصل ہو گی؟ اس اقل حجم کو تلاش کریں۔

ب. وقفہ $[0, 1]$ میں $c$ کی کون سی قیمت اعظم حجم دے گی؟

ج. ٹھوس جسم کا حجم بالمقابل $c$ کو پہلے $0 \le c \le 1$ کے لیے اور بعد میں بڑی قیمتوں کے لیے ترسیم کریں۔ جیسے جیسے $c$ کی قیمت وقفہ $[0, 1]$ سے دور ہوتی جاتی ہے، جسم کے حجم کو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا طبعی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۱۶: ہیلی کاپٹر کی پہنچ بڑھانے کی خاطر اس کے نیچے تیل کا اضافی حوض نصب کرنا مطلوب ہے۔ مخنی $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{3},\ -1 \le x \le 1$ کو محور $x$ کے گرد گھما کر حوض بنایا جاتا ہے۔ اس حوض میں کتنے لٹر تیل آئے گا؟

سوال ۶.۱۱۷: اندرسہ کا حجم

دائری قرص $x^2 + y^2 \le a^2$ کو لکیر $y = b\,(b > a)$ کے گرد گھما کر **اندرسہ**[۵] پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ۔ $\int_{-a}^{a} \sqrt{a^2 - y^2}\,\mathrm{d}y = \frac{\pi a^2}{2}$ ہو گا چونکہ یہ رداس $a$ کے نصف دائرے کا رقبہ ہے۔)

سوال ۶.۱۱۸: (ا) نصف کروی برتن جس کا رداس $a$ ہے میں پانی کی گہرائی $h$ ہے۔ پانی کی مقدار معلوم کریں۔ (ب) نصف کروی حوض جس کا رداس $5\,\mathrm{m}$ ہے میں پانی داخل ہونے کی شرح $0.2\,\mathrm{m^3\,s^{-1}}$ ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی $4\,\mathrm{m}$ ہو، اس لمحے پر گہرائی بڑھنے کی شرح کیا ہو گی؟

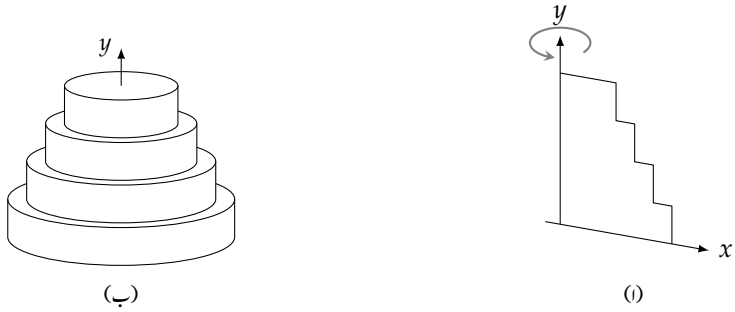
سوال ۶.۱۱۹: اس حصہ میں حجم کی تمام تعریفات ہندسی تعریف کے عین مطابق ہیں۔

ا. نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کو محور $x$ کے گرد گھما کر کرہ حاصل ہوتا ہے۔ قرص کے حجم کا کلیہ مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہوئے کرہ کے حجم کا کلیہ $H = \frac{4}{3}\pi a^3$ حاصل کریں۔

ب. رداس $r$ اور قد $h$ کے قائمہ مخروط کا حجم احصاء کی مدد سے حاصل کریں۔

---

[۵] torus




(ب) (ا)

شکل ۶.۵۶: نلکی جسم طواف

۸۸۴۷

## ۶.۴ نلکی چھلے

۸۸۴۸

۸۸۴۹ اجسام طواف کا حجم تلاش کرتے ہوئے بعض اوقات چھلا کے بجائے نلکی خول استعمال کرنا زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے (شکل ۶.۵۶)۔

### نلکی کلیہ

۸۸۵۰

۸۸۵۱ فرض کریں ہم محور $x$ اور وقفہ $[a,b]$ پر تفاعل $y = f(x)$ کے بیچ خطے کو محور $y$ کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جسم طواف
۸۸۵۲ کا حجم درکار ہے۔ ہم وقفہ $[a,b]$ کی خانہ بندی $P$ پر مخصر مستطیلوں کو خطے کا تخمینی رقبہ لے سکتے ہیں۔ ایک نمائندہ مستطیل کی چوڑائی $\Delta x_k$ اور قد
۸۸۵۳ $f(c_k)$ ہو گا، جہاں نمائندہ مستطیل کے قاعدے کا وسط $c_k$ ہے (شکل ۶.۵۷)۔ ہم ہندسہ سے جانتے ہیں کہ ایسے مستطیل کو محور $y$ کے گرد گھمانے سے
۸۸۵۴ حاصل جسم طواف کا حجم

$$\Delta H_k = 2\pi \times \text{خول کا اوسط رداس} \times \text{خول کا قد} \times \text{موٹائی}$$

۸۸۵۵ ہو گا جو موجودہ صورت میں درج ذیل ہو گا۔

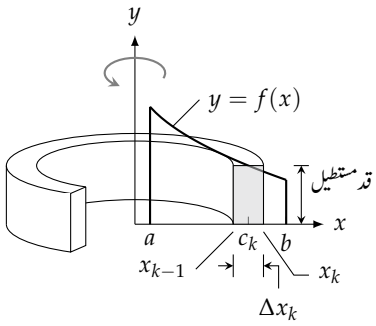
$$\Delta H_k = 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k$$

۸۸۵۶ ہم $P$ پر مخصر $n$ مستطیلوں کو محور $y$ کے گرد گھمانے سے حاصل حجم کے مجموعہ کو تخمیناً جسم طواف کا حجم لیتے ہیں۔

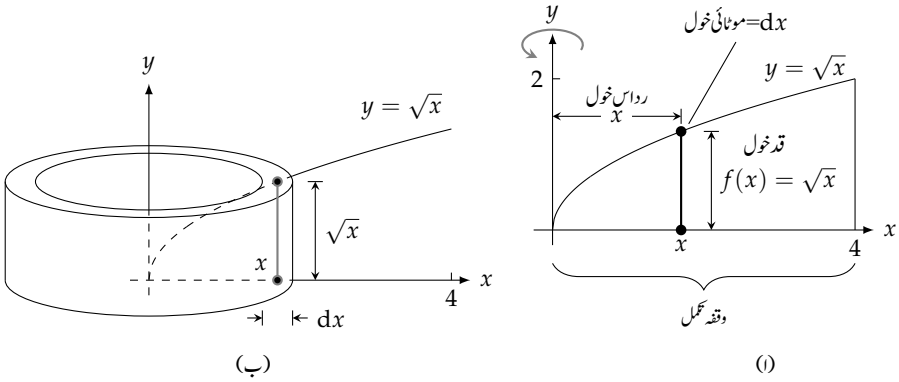
$$H \approx \sum_{k=1}^{n} \Delta H_k = \sum_{k=1}^{n} 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k \qquad \text{ریمان مجموعہ}$$

۸۸۵۷ $\|P\| \to 0$ کرتے ہوئے اس مجموعے کی حد ٹھوس جسم کا حجم ہو گی۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$H = \lim_{\|P\| \to 0} \sum_{k=1}^{n} 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k = \int_a^b 2\pi x f(x)\, dx$$




شکل ۶.۵۷: $k$ویں مستطیل کو گھمانے سے حاصل نلکی خول۔




شکل ۶.۵۸: نلکی خول (مثال ۶.۱۶)

۸۸۵۸

۸۸۵۹ **کلیہ خول برائے $y$ محور کے گرد طواف**

۸۸۶۰ استمراری تفاعل $y = f(x),\ 0 \le a \le x \le b$ اور محور $x$ کے بیچ خطے کو محور $y$ کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو

۸۸۶۱ گا۔

$$H = \int_a^b 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول})\,dx = \int_a^b 2\pi x f(x)\,dx \qquad (ا)$$

۸۸۶۲ **مثال ۶.۱۶:** لکیر $y = \sqrt{x}$ اور محور $x$ کے بیچ مخنی $x = 4$ کے قطعہ کو محور $y$ کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم

۸۸۶۳ تلاش کریں۔

۸۸۶۴ **حل**

۸۸۶۵ **پہلا قدم:** خطے کا خاکہ بنا کر محور گردش کے متوازی اس پر قطعہ دکھائیں۔ قطعہ کا قد (خول کا قد) اور محور گردش سے قطعہ کے فاصلہ (رداس خول) کی
۸۸۶۶ نشاندہی کریں۔ قطعہ کی چوڑائی $\mathrm{d}x$ خول کی چوڑائی ہو گی۔ ہم نے شکل ۶.۵۸ میں خول دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔
۸۸۶۷ **دوسرا قدم:** تکمل کی حدیں معلوم کریں۔ خطہ میں $x$ کی قیمت $a$ تا $b$ تبدیل ہوتی ہے لہٰذا تکمل کی حدیں $a$ اور $b$ ہوں گی۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول})\,\mathrm{d}x && \text{مساوات ۱} \\ &= \int_0^4 2\pi(x)(\sqrt{x})\,\mathrm{d}x && \text{جزو-ا اور جزو-ب میں حاصل قیمتیں} \\ &= 2\pi\int_0^4 x^{3/2}\,\mathrm{d}x = 2\pi\Big[\frac{2}{5}x^{5/2}\Big]_0^4 = \frac{128\pi}{5} \end{aligned}$$

۸۸۶۸ □

۸۸۶۹ محور $y$ کے گرد خطہ گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم مساوات ۱ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم خطے کو محور $x$ کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کریں
۸۸۷۰ تب حجم تلاش کرنے کی خاطر مساوات ۱ میں $x$ کی جگہ $y$ استعمال کیا جائے گا۔

### ۸۸۷۱ کلیہ خول برائے محور $x$ کے گرد طواف
۸۸۷۲

$$H = \int_c^d 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول})\,\mathrm{d}y = \int_c^d 2\pi y f(y)\,\mathrm{d}y \qquad (۲)$$

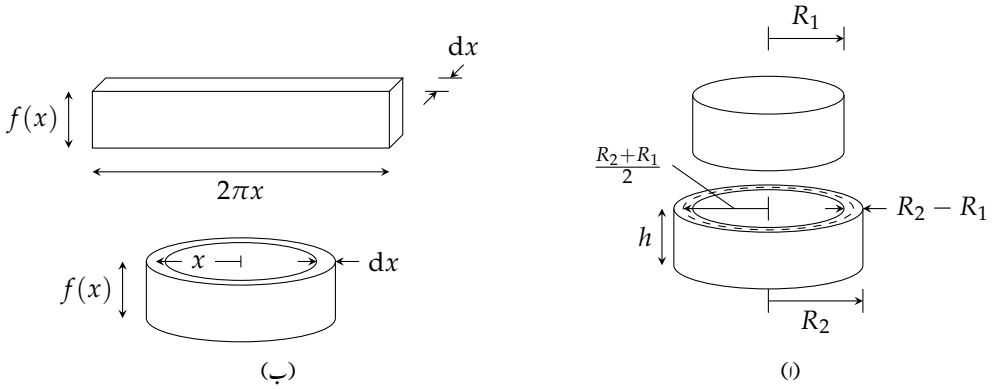
۸۸۷۳ درج بالا مساوات میں $0 < f(y)$ اور $0 \le c \le y \le d$ ہیں۔

### ۸۸۷۴ خول کا ہندسی حجم

۸۸۷۵ ایک ٹھوس بیلن جس کا رداس $R_2$ اور قد $h$ ہو کا حجم $\pi R_2^2 h$ ہو گا۔ اگر اس جسم سے رداس $R_1$ کا ٹھوس بیلن کاٹا جائے تب حاصل خول کا حجم
۸۸۷۶ $\pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h$ ہو گا (شکل ۶.۵۹-ا) جس کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned} \text{حجم خول} &= \pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h \\ &= \pi(R_2^2 - R_1^2)h \\ &= \pi(R_2 + R_1)(R_2 - R_1)h && R_2^2 - R_1^2 = (R_2 - R_1)(R_2 + R_1) \\ &= 2\pi\big(\tfrac{R_2+R_1}{2}\big)(R_2 - R_1)h && \text{2 سے ضرب اور تقسیم} \\ &= 2\pi(\text{قد خول})(\text{موٹائی خول})(\text{رداس خول}) \end{aligned}$$

۸۸۷۷ جہاں خول کا اوسط رداس $\frac{R_2+R_1}{2}$، خول کی موٹائی $R_2 - R_1 r$، اور خول کا قد $h$ ہے۔




شکل ۶.۵۹: خول کا حجم۔

۸۸۷۸ ایک خول جس کا اوسط رداس $x$ ، موٹائی $\mathrm{d}x$ ،اور قد $f(x)$ ہو کو شکل ۶.۵۹-ب میں کھول کر پٹی کی شکل دی گئی ہے۔اس پٹی کا حجم درج ذیل ہو گا جو
۸۸۷۹ خول کے حجم کا کلیہ ہے (مساوات ۱۱ اور مساوات ۲ کو یاد رکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے)۔

$$\begin{aligned} H &= (\text{لمبائی}) \times (\text{چوڑائی}) \times (\text{موٹائی}) \\ &= 2\pi x f(x)\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

۸۸۸۰ **مثال ۶.۱۷:** منحنی $y = \sqrt{x}$ ،لکیر $x = 4$ ،اور محور $x$ کے بیچ خطے کو محور $x$ کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔اس جسم کا حجم
۸۸۸۱ تلاش کریں۔

۸۸۸۲ **حل**

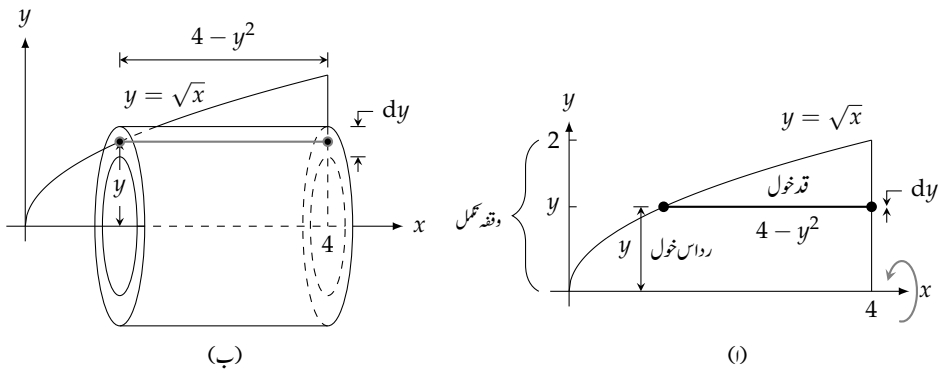
۸۸۸۳ **پہلا قدم:** خطے کا خاکہ بنائیں اور اس پر محور گردش کے متوازی قطعہ دکھائیں۔قطعہ کی لمبائی (قد خول) اور محور طواف سے اس کے فاصلہ (رداس خول) کی
۸۸۸۴ نشاندہی کریں۔قطعہ کی موٹائی، خول کی چوڑائی $\mathrm{d}y$ ہو گی۔ہم نے شکل ۶.۶۰ میں محور $y$ کے گرد بیلن دکھایا ہے۔آپ کو ایسا بنانے کی ضرورت نہیں۔

۸۸۸۵ **دوسرا قدم:** تکمل کی حدیں معلوم کریں۔چونکہ خطہ میں $y$ کی قیمت $c = 0$ تا $d = 2$ ہو سکتی ہے لہٰذا یہی اس کی حدیں ہیں۔

۸۸۸۶ **تیسرا قدم:**

$$\begin{aligned} H &= \int_c^d 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول})\,\mathrm{d}y && \text{مساوات ۲} \\ &= \int_0^2 2\pi(y)(4-y^2)\,\mathrm{d}y && \text{جزو-ا اور جزو-ب میں حاصل قیمتیں} \\ &= 2\pi\left[2y^2 - \frac{y^4}{4}\right]_0^2 = 8\pi \end{aligned}$$

۸۸۸۷ یہ نتیجہ مثال ۶.۹ میں ترکیب قرص سے حاصل جواب کے عین مطابق ہے۔ □




شکل۶.۶۰: محور $x$ کے گرد طواف(مثال۶.۱۷)

## ۸۸۸۸ ترکیب خول کا استعمال

۸۸۸۹ محور طواف(افقی یا انتصابی)جیسا بھی ہو ترکیب خول کے اقدام درج ذیل ہوں گے۔

۸۸۹۰ ا. خطے کا خاکہ بنا کر اس میں محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کے قد یا لمبائی(قد خول)، محور طواف سے قطعہ کے فاصلہ(رداس خول)اور قطعہ کی
۸۸۹۱ موٹائی(چوڑائی خول)کی نشاندہی کریں۔

۸۸۹۲ ب. تکمل کی حدیں معلوم کریں

۸۸۹۳ ج. متکمل ( $2\pi$ )(رداس خول)(قد خول)کا موزوں متغیر ( $x$ یا $y$ ) کے ساتھ تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے حجم دریافت کریں۔

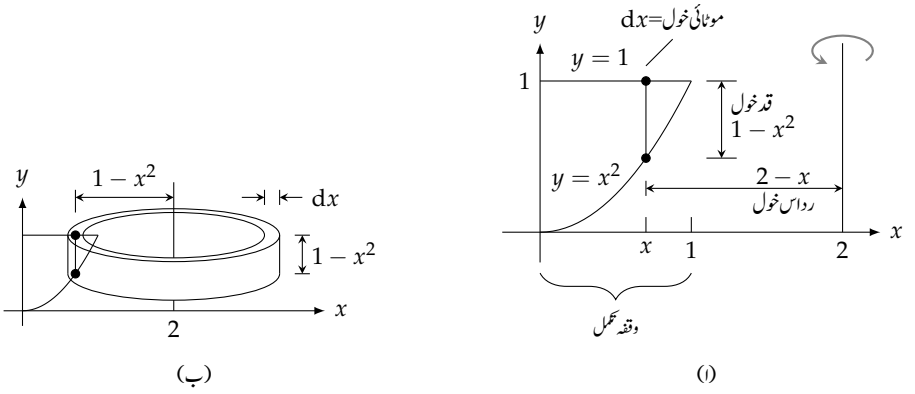
۸۸۹۴ اگلی مثال میں محور طواف افقی لکیر $x=2$ ہے۔

۸۸۹۵ مثال۶.۱۸: ربع اول میں قطع مکافی $y=x^2$ ، لکیر $y=1$ ، اور محور $y$ کے بیچ خطے کو محور طواف $x=2$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا
۸۸۹۶ جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۸۹۷ **حل**

۸۸۹۸ **پہلا قدم:** خطے پر محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کے قد(قد خول)، محور طواف سے قطعہ کے فاصلہ(رداس خول)اور قطعہ کی موٹائی(چوڑائی
۸۸۹۹ خول $dx$ )کی نشاندہی کریں(شکل۶.۶۱)۔ ہم نے خول بھی بنایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔

۸۹۰۰ **دوسرا قدم:** تکمل کی حدیں $a=0$ اور $b=1$ ہیں۔




شکل ۶.۶۱: خطہ اور خول (مثال ۶.۱۸)

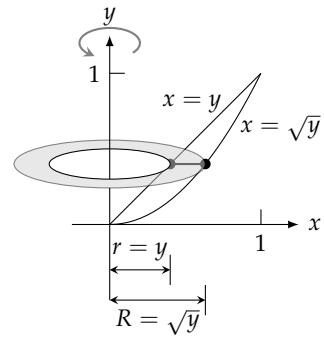
۸۹۰۱ **تیسرا قدم:**

$$
\begin{aligned}
H &= \int_a^b 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول})\,\mathrm{d}x && \text{مساوات ۱}\\
&= \int_0^1 2\pi(2-x)(1-x^2)\,\mathrm{d}x && \text{جزو-ااور جزو-ب میں حاصل قیمتیں}\\
&= 2\pi\int_0^1 (2-x-2x^2+x^3)\,\mathrm{d}x\\
&= \frac{13\pi}{6}
\end{aligned}
$$

۸۹۰۲ □

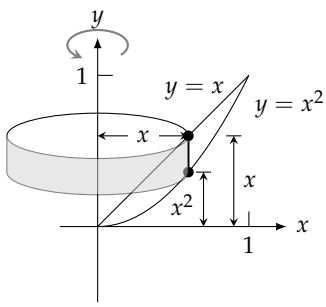
۸۹۰۳ تفاعل $y = x^2$ اور لکیر $y = x$ کے بیچ خطہ کو مثال بناتے ہوئے شکل ۶.۶۲ میں ترکیب چھلا اور ترکیب خول دونوں دکھائی گئی ہیں۔ شکل ۶.۶۲-ااور
۸۹۰۴ ب میں محور $y$ کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے جبکہ شکل-ج اور د میں محور $x$ کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں حجم کو ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے
۸۹۰۵ حل کیا گیا ہے۔ اس مخصوص خطے کے لیے دونوں محور طواف کے لیے دونوں تراکیب کار آمد ہیں لیکن ایسا ہر مرتبہ نہیں ہو گا۔ مثال کے طور پر محور $y$ کے گرد
۸۹۰۶ گھماتے ہوئے ترکیب چھلا میں ہمیں $y$ کے لحاظ سے تکمل حل کرنا ہو گا۔ البتہ عین ممکن ہے کہ متکمل کو $y$ کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو۔ ایسی صورت میں
۸۹۰۷ ہمیں ترکیب خول استعمال کرنی ہو گی جو ہمیں $x$ کے لحاظ سے تکمل لینے کی اجازت دیگی۔

۸۹۰۸ ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے ہر صورت یکساں حجم حاصل ہوں گے۔ ہم حصہ ۱.۷ کے سوال ۷.۵۲ میں ان کی برابری کو ثابت کر پائیں گے۔



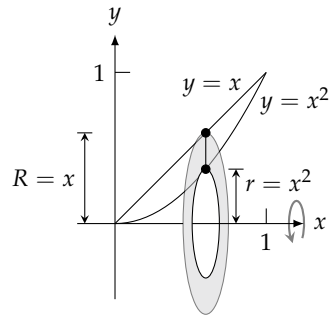

$$H = \int_{y=0}^{y=1} \pi[(\sqrt{y})^2 - (y)^2]\,\mathrm{d}y = \tfrac{\pi}{6}$$

(ا)



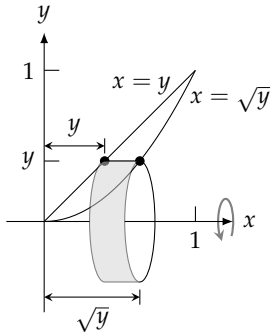

$$H = \int_{x=0}^{x=1} 2\pi(x)(x - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{6}$$

(ب)




$$H = \int_{x=0}^{x=1} \pi[(x)^2 - (x^2)^2]\,\mathrm{d}x = \tfrac{2\pi}{15}$$

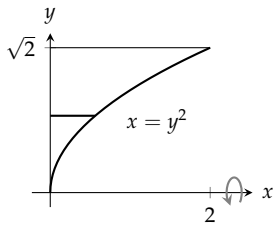
(ج)



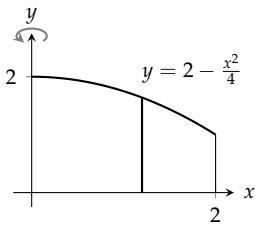

$$H = \int_{y=0}^{y=1} 2\pi(y)(\sqrt{y} - y)\,\mathrm{d}y = \tfrac{2\pi}{15}$$

(د)

شکل ۶.۶۲



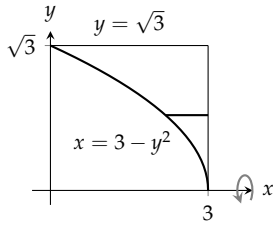

شکل ۶.۶۳



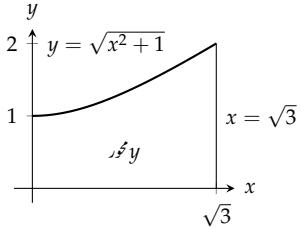

شکل ۶.۶۴



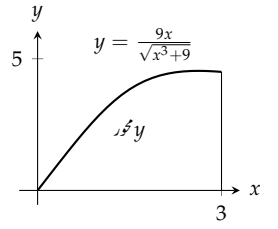

شکل ۶.۶۵




شکل ۶.۶۶




شکل ۶.۶۷




شکل ۶.۶۸

## ۸۹۰۹ سوالات

۸۹۱۰ سوال ۶.۱۲۰ تا سوال ۶.۱۲۵ میں خطے کو دکھائے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم ترکیب خول سے دریافت کریں۔

۸۹۱۱ سوال ۶.۱۲۰: خطہ شکل ۶.۶۳ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۹۱۲ سوال ۶.۱۲۱: خطہ شکل ۶.۶۴ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۹۱۳ سوال ۶.۱۲۲: خطہ شکل ۶.۶۵ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۹۱۴ سوال ۶.۱۲۳: خطہ شکل ۶.۶۶ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۹۱۵ سوال ۶.۱۲۴: خطہ شکل ۶.۶۷ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۹۱۶ سوال ۶.۱۲۵: خطہ شکل ۶.۶۸ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۹۱۷

۸۹۱۸ سوال ۶.۱۲۶ تا سوال ۶.۱۳۳ میں دی گئی منحنیات اور لکیروں میں محیط خطے کو محور $y$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول
۸۹۱۹ سے تلاش کریں۔

۸۹۲۰ سوال ۶.۱۲۶: $y = x, \quad y = -\frac{x}{2}, \quad x = 2$

۸۹۲۱ سوال ۶.۱۲۷: $y = 2x, \quad y = \frac{x}{2}, \quad x = 1$

۸۹۲۲ سوال۶.۱۲۸: $y = x^2, \quad y = 2 - x, \quad x = 0, (x \geq 0)$

۸۹۲۳ سوال۶.۱۲۹: $y = 2 - x^2, \quad y = x^2, \quad x = 0$

۸۹۲۴ سوال۶.۱۳۰: $y = \sqrt{x}, \quad y = 0, \quad x = 4$

۸۹۲۵ سوال۶.۱۳۱: $y = 2x - 1, \quad y = \sqrt{x}, \quad x = 0$

۸۹۲۶ سوال۶.۱۳۲: $y = \frac{1}{x}, \quad y = 0, \quad x = \frac{1}{2}, \quad x = 2$

۸۹۲۷ سوال۶.۱۳۳: $y = \frac{3}{2\sqrt{x}}, \quad y = 0, \quad x = 1, \quad x = 4$

۸۹۲۸ سوال۶.۱۳۴تاسوال۶.۱۴۱ میں طواف جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔ منحنیات اور لکیروں میں محیط رقبے کو محور $y$ کے گرد گھمایا گیا ہے۔

۸۹۲۹ سوال۶.۱۳۴: $x = \sqrt{y}, \quad x = -y, \quad y = 2$

۸۹۳۰ سوال۶.۱۳۵: $x = y^2, \quad x = -y, \quad y = 2$

۸۹۳۱ سوال۶.۱۳۶: $x = 2y - y^2, \quad x = 0$

۸۹۳۲ سوال۶.۱۳۷: $x = 2y - y^2, \quad x = y$

۸۹۳۳ سوال۶.۱۳۸: $y = |x|, \quad y = 1$

۸۹۳۴ سوال۶.۱۳۹: $y = x, \quad y = 2x, \quad y = 2$

۸۹۳۵ سوال۶.۱۴۰: $y = \sqrt{x}, \quad y = 0, \quad y = x - 2$

۸۹۳۶ سوال۶.۱۴۱: $y = \sqrt{x}, \quad y = 0, \quad y = 2 - x$

۸۹۳۷

۸۹۳۸ سوال۶.۱۴۲اور سوال۶.۱۴۳ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔

۸۹۳۹ سوال۶.۱۴۲: خطے کو شکل۶.۶۹ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۹۴۰ ا. محور $x$ کے گرد،

۸۹۴۱ ب. محور طواف لکیر $y = 1$ ہے،

۸۹۴۲ ج. محور طواف لکیر $y = \frac{8}{5}$ ہے،

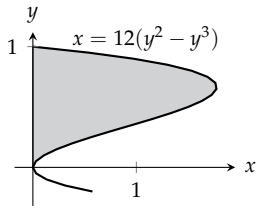
۸۹۴۳ د. لکیر $y = -\frac{2}{5}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۴۴ سوال۶.۱۴۳: خطے کو شکل۶.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔

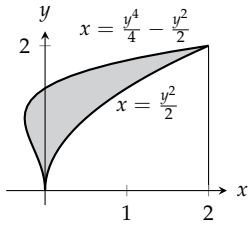
۸۹۴۵ ا. محور $x$ کے گرد،

۸۹۴۶ ب. محور طواف لکیر $y = 2$ ہے،

۸۹۴۷ ج. محور طواف لکیر $y = 5$ ہے،




شکل ۶.۶۹




شکل ۶.۷۰

۸۹۴۸ د. لکیر $y = -\frac{5}{8}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۴۹

۸۹۵۰ سوال ۶.۱۴۴ تا سوال ۶.۱۴۴ میں خطوں کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ آپ ترکیب چھلا یا ترکیب خول استعمال کر سکتے
۸۹۵۱ ہیں۔

۸۹۵۲ سوال ۶.۱۴۴: تکون جس کے راس $(1,1)$ ، $(1,2)$ ، اور $(2,2)$ ہیں۔(ا) محور $x$ کے گرد، (ب) محور $y$ کے گرد، (ج) لکیر $x = \frac{10}{3}$
۸۹۵۳ کے گرد، اور (د) لکیر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۵۴ سوال ۶.۱۴۵: ربع اول میں منحنی $x = y - y^3$ اور محور $y$ میں محیط خطہ کو (ا) محور $x$ ، (ب) لکیر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۵۵ سوال ۶.۱۴۶: ربع اول میں $x = y - y^3$ ، $x = 1$ ، اور $y = 1$ میں محیط خطہ کو (ا) محور $x$ ، (ب) محور $y$ ، (ج) لکیر $x = 1$ ،
۸۹۵۶ اور (د) لکیر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۵۷ سوال ۶.۱۴۷: تکونی خطہ جس کی سرحد لکیر $2y = x + 4$ ، $y = x$ ، اور $x = 0$ ہیں کو (ا) محور $x$ ، (ب) محور $y$ ، (ج) لکیر $x = 4$
۸۹۵۸ ، اور (د) لکیر $y = 8$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۵۹ سوال ۶.۱۴۸: ربع اول میں $y = x^3$ ، $y = 4x$ کے بیچ خطہ کو (ا) محور $x$ ، اور (ب) لکیر $y = 8$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

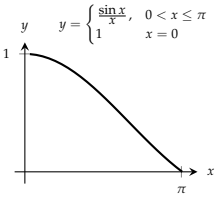
۸۹۶۰ سوال ۶.۱۴۹: سرحد $y = \sqrt{x}$ اور $y = \frac{x^2}{8}$ میں محیط خطہ کو (ا) محور $x$ اور (ب) محور $y$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۶۱ سوال ۶.۱۵۰: سرحد $y = 2x - x^2$ اور $y = x$ میں محیط خطہ کو (ا) محور $y$ اور (ب) لکیر $x = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

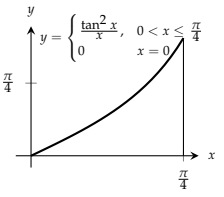
۸۹۶۲ سوال ۶.۱۵۱: منحنی $y = \sqrt{x}$ ، لکیر $y = 2$ ، اور $x = 0$ کے بیچ خطہ کو (ا) محور $x$ ، (ب) محور $y$ ، (ج) لکیر $x = 4$ ، (د) لکیر
۸۹۶۳ $y = 2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۶۴ سوال ۶.۱۵۲: ربع اول میں بالائی جانب منحنی $y = x^{-1/4}$ ، بائیں جانب لکیر $x = \frac{1}{16}$ ، اور نچلی جانب لکیر $y = 1$ سے گھیرے گئے خطے
۸۹۶۵ کو محور $x$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (ا) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔

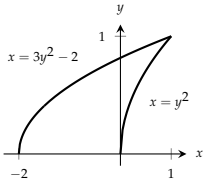
۸۹۶۶ سوال ۶.۱۵۳: ربع اول میں بالائی جانب منحنی $y = \sqrt{x}$ ، بائیں جانب لکیر $x = \frac{1}{4}$ ، اور نچلی جانب لکیر $y = 1$ سے گھیرے گئے خطے کو محور
۸۹۶۷ $y$ کے گرد گھما کو جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (ا) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔



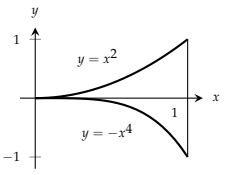

شکل ۶.۷۱




شکل ۶.۷۲




شکل ۶.۷۳




شکل ۶.۷۴

۸۹۶۸ سوال ۶.۱۵۴: درج ذیل تفاعل فرض کریں (شکل ۶.۷۱)۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & 0 < x \le \pi \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

۸۹۶۹ ا. دکھائیں کہ $xf(x) = \sin x,\ 0 \le x \le \pi$ ہوگا۔

۸۹۷۰ ب. اس تفاعل کو محور $y$ کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

۸۹۷۱ سوال ۶.۱۵۵: درج ذیل تفاعل فرض کریں (شکل ۶.۷۲)۔

$$G(x) = \begin{cases} \frac{\tan^2 x}{x}, & 0 < x \le \frac{\pi}{4} \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۸۹۷۲ ا. دکھائیں کہ $xf(x) = \tan x,\ 0 \le x \le \frac{\pi}{4}$ ہوگا۔

۸۹۷۳ ب. اس تفاعل کو محور $y$ کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

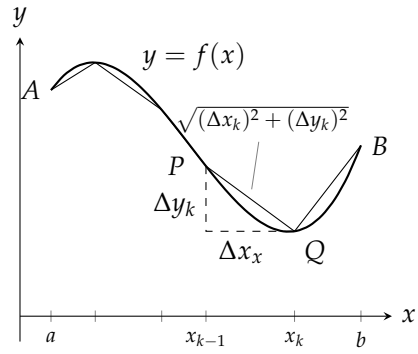
۸۹۷۴ سوال ۶.۱۵۶: محور $x$ کے گرد شکل ۶.۷۳ میں دکھایا گیا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے
۸۹۷۵ جسم طواف کا حجم تلاش کیا جا سکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے تکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۸۹۷۶ سوال ۶.۱۵۷: محور $y$ کے گرد شکل ۶.۷۴ میں دکھایا گیا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے
۸۹۷۷ جسم طواف کا حجم تلاش کیا جا سکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے تکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

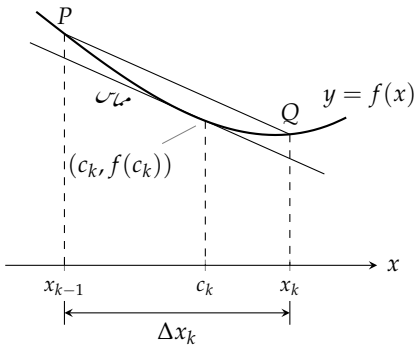
۸۹۷۸ سوال ۶.۱۵۸: فرض کریں وقفہ $x \ge 0$ پر تفاعل $f(x)$ غیر منفی اور استراری ہے۔ منحنی $f$، لکیر $x = b$، اور کارتیسی محدد کے پہلے خطہ کو
۸۹۷۹ محور $y$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں $b$ کوئی مثبت عدد ہے۔ اس جسم طواف کا حجم $2\pi b^3$ ہے۔ تفاعل $f(x)$ دریافت کریں۔

۸۹۸۰

۸۹۸۱




شکل ۶.۷۵: منحنی $AB$ کے قطعہ $PQ$ کی لمبائی $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ ہو گی۔




شکل ۶.۷۶: نقطہ $(c_k, f(c_k))$ پر مماس اور قطعہ متوازی ہیں۔

## ۶.۵ مستوی منحنیات کی لمبائیاں

۸۹۸۲ نقشہ پر سڑک کی لمبائی جاننے کی خاطر ہم فیتہ استعمال کرتے ہوئے نقشے پر سڑک کی منحنی پر قریب قریب نقطوں کے مابین قطعات کو سیدھا تصور کرتے ہوئے ان
۸۹۸۳ کی لمبائیوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔ اس طرح اندازاً لمبائی کی درستگی کی حد قطعات کی تعداد اور ناپنے کی درستگی پر منحصر ہو گی۔

۸۹۸۵ احصاء کو استعمال کرتے ہوئے ہم نقطوں کو قریب سے قریب رکھ کر بہتر نتائج حاصل کرتے ہیں۔ ان نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑ کر کثیر الاضلاع حاصل
۸۹۸۶ ہو گا۔ زیادہ سے زیادہ قطعات لینے سے کثیر الاضلاع کی لمبائی، اصل منحنی کی لمبائی کے زیادہ قریب ہو گی۔ کثیر الاضلاع کی لمبائی کی حد کو تکمل سے حاصل کیا جا
۸۹۸۷ سکتا ہے۔

### ۸۹۸۸ بنیادی کلیہ

۸۹۸۹ فرض کریں ہم $x = a$ سے $x = b$ تک منحنی $y = f(x)$ کی لمبائی جاننا چاہتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی عمومی طریقہ سے کر کے منحنی پر
۸۹۹۰ مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑ کر کثیر الاضلاع بناتے ہیں جو اصل منحنی کو تخمیناً ظاہر کرتا ہے (شکل ۶.۷۵)۔ اگر ہم کثیر الاضلاع کی لمبائی کا کلیہ تلاش
۸۹۹۱ کر سکیں ہم اسی کلیہ کو منحنی کی لمبائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۹۹۲ قطعہ $PQ$ کی لمبائی $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$ ہو گی (شکل ۶.۷۵)۔ یوں منحنی کی لمبائی تخمیناً درج ذیل مجموعہ ہو گا۔

$$\sum_{k=1}^{n} \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} \tag{۱}$$

۸۹۹۳ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی باریک کرنے سے حاصل مجموعہ تخمیناً زیادہ بہتر ہو گا۔ ہم دکھانا چاہیں گے کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے
۸۹۹۴ مساوات ۱ کا مجموعہ قابل معلوم حد دے گا۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱ کو ایسے روپ میں لکھتے ہیں کہ اس پر مسئلہ ۵.۱ (صفحہ ۴۵۷) کا اطلاق ہو۔ ہم تفرق
۸۹۹۵ کے مسئلہ اوسط قیمت سے شروع کرتے ہیں۔

۸۹۹۶ **تعریف:** ایسا تفاعل جس کا یک رتبی تفرق استراری ہو **ہموار**[۶] کہلاتا ہے اور اس کی منحنی کو **ہموار منحنی**[۷] کہتے ہیں۔

۸۹۹۷ □

۸۹۹۸ اگر $f$ ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت $P$ اور $Q$ کے بیچ منحنی پر ایک ایسا نقطہ $(c_k, f(c_k))$ پایا جائے گا جہاں منحنی کا مماس قطعہ $PQ$ کے
۸۹۹۹ متوازی ہو گا (شکل ۶.۷۶)۔ اس نقطہ پر درج ذیل ہو گا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}, \quad \implies \Delta y_k = f'(c_k)\Delta x_k$$

۹۰۰۰ مساوات ا میں $\Delta y_k$ کی اس قیمت کو پُر کرنے سے درج ذیل روپ ملتا ہے۔

$$\sum_{k=1}^{n} \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(c_k)\Delta x_k)^2} = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{1 + (f'(c_k))^2}\Delta x_k \qquad \text{ریمان مجموعہ}$$

۹۰۰۱ چونکہ $[a,b]$ پر $\sqrt{1+(f'(x))^2}$ استراری ہے لہٰذا خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کی حد
۹۰۰۲ $\int_a^b \sqrt{a+(f'(x))^2}\,\mathrm{d}x$ ہو گی۔ ہم اس تکمل کی قیمت کو منحنی کی لمبائی کی تعریف مانتے ہیں۔

۹۰۰۳ **تعریف:** اگر $[a,b]$ پر $f$ ہموار ہو تب $a$ سے $b$ تک منحنی $y = f(x)$ کی لمبائی درج ذیل ہو گی۔

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x = \int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2}\,\mathrm{d}x \tag{۲}$$

۹۰۰۴ □

۹۰۰۵ **مثال ۶.۱۹:** درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y = \frac{4\sqrt{2}}{3}x^{3/2} - 1, \quad 0 \le x \le 1$$

۹۰۰۶ **حل**
۹۰۰۷ ہم $a = 0$ ، $b = 1$ اور

$$\begin{aligned} y &= \frac{4\sqrt{2}}{3}x^{3/2} - 1 \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{4\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{3}{2}x^{1/2} = 2\sqrt{2}x^{1/2} \\ \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2 &= \left(2\sqrt{2}x^{1/2}\right)^2 = 8x \end{aligned}$$

---

[۶] smooth
[۷] smoothcurve

۰۰۸ لیتے ہوئے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 \sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2} = \int_0^1 \sqrt{1+8x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{8}(1+8x)^{3/2}\Big]_0^1 = \frac{13}{6} \end{aligned}$$

۰۰۹ □

۰۱۰ **تفرق $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ میں عدم استمرار**

۰۱۱ کبھی کبھار منحنی پر $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ غیر موجود لیکن $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$ موجود ہو گا اور ہم $x$ کو $y$ کا تفاعل لکھ کر منحنی کی لمبائی مساوات ۲ کے درج ذیل مشابہ سے حاصل کر پاتے
۰۱۲ ہیں۔

۰۱۳ **منحنی $x = g(y),\ c \le y \le d$ کی لمبائی کا کلیہ**

$$L = \int_c^d \sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\,\mathrm{d}y = \int_c^d \sqrt{1+(g'(y))^2}\,\mathrm{d}y \tag{۳}$$

۰۱۴ مثال ۶.۲۰: منحنی $y = (\frac{x}{2})^{2/3}$ کی لمبائی $x = 0$ تا $x = 2$ معلوم کریں۔

۰۱۵ **حل**

۰۱۶ منحنی کا تفرق

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{2}{3}\left(\frac{x}{2}\right)^{-1/3}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{x}\right)^{1/3}$$

۰۱۷ نقطہ $x = 0$ پر غیر معین یعنی غیر موجود ہے لہٰذا منحنی کی لمبائی حاصل کرنے کے لیے مساوات ۲ ناقابل استعمال ہے۔

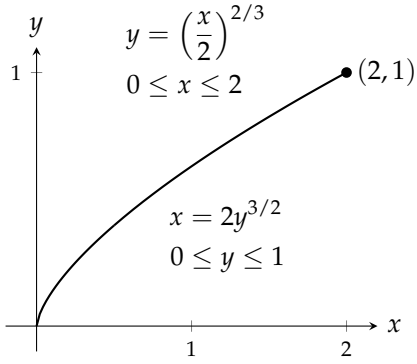
۰۱۸ ہمیں $x$ کو $y$ کی صورت میں لکھنا ہو گا (شکل ۶.۷۷):

$$\begin{aligned} y &= \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3} \\ y^{3/2} &= \frac{x}{2} \\ x &= 2y^{3/2} \end{aligned}$$

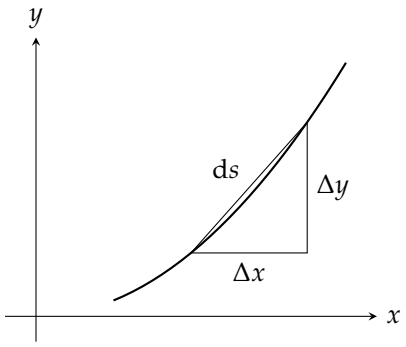
۰۱۹ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ درکار منحنی کو تفاعل $x = 2y^{3/2}$ سے بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے جہاں منحنی کے سر $y = 0$ اور $y = 1$ پر ہوں گے۔

۰۲۰ اس کا تفرق

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = 2\left(\frac{3}{2}\right)y^{1/2} = 3y^{1/2}$$




شکل ۶.۷۷: منحنی برائے مثال ۶.۲۰




شکل ۶.۷۸: تعلق $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کا حصول۔

۹۰۲۱ وقفہ $[0, 1]$ پر استمراری ہے لہٰذا منحنی کی لمبائی کی خاطر مساوات ۳ قابل استعمال ہے۔

$$\begin{aligned} L &= \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\, dy = \int_0^1 \sqrt{1 + 9y}\, dy \\ &= \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3}(1 + 9y)^{3/2}\Big]_0^1 \\ &= \frac{2}{27}(10\sqrt{10} - 1) \approx 2.27 \end{aligned}$$

۹۰۲۲ □

۹۰۲۳ **مختصر تفرقی کلیہ**

۹۰۲۴ لمبائی معلوم کرنے کی مساوات

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx, \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\, dy \tag{۴}$$

۹۰۲۵ عموماً تفارق کے بجائے تفرقات میں لکھی جاتی ہے۔ ایسا باضابطہ طور پر کرنے کے لیے تفارق کو تفرقات کا حاصل تقسیم تصور کریں۔ یوں پہلے تکمل میں درج
۹۰۲۶ ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx = \sqrt{1 + \frac{dy^2}{dx^2}}\, dx = \sqrt{dx^2 + \frac{dy^2}{dx^2}\, dx^2} = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۶۰۲۷ دوسرے تکمل میں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\,\mathrm{d}y = \sqrt{1+\frac{\mathrm{d}x^2}{\mathrm{d}y^2}}\,\mathrm{d}y = \sqrt{\mathrm{d}y^2+\frac{\mathrm{d}x^2}{\mathrm{d}y^2}\,\mathrm{d}y^2} = \sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}$$

۶۰۲۸ اس طرح مساوات ۴ میں دیے گئے دونوں تکمل درج ذیل (یک) تفرقی کلیہ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔

$$L = \int_a^b \sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2} \tag{۵}$$

۶۰۲۹ ظاہر ہے کہ $\mathrm{d}x$ اور $\mathrm{d}y$ کو ایک ہی متغیر کے لحاظ سے لکھنا ضروری ہے اور مساوات ۵ میں دیا گیا تکمل حل کرنے کے لیے تکمل کی موزوں حدیں جاننا
۶۰۳۰ ضروری ہیں۔

۶۰۳۱ ہم مساوات ۵ کو مزید چھوٹا کر سکتے ہیں۔ $\mathrm{d}x^2$ اور $\mathrm{d}y^2$ کو ایک چھوٹے مثلث کے اضلاع تصور کریں۔ مسئلہ فیثاغورث کے تحت اس مثلث کا وتر
۶۰۳۲ $\mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}$ ہو گا (شکل ۶.۷۸)۔ تفرقہ $\mathrm{d}s$ کو اب قوس کی تفرقی لمبائی تصور کیا جا سکتا ہے جس کی موزوں حدود کے درمیان تکمل
۶۰۳۳ لے کر قوس کی لمبائی دریافت کی جا سکتی ہے۔ مساوات ۵ میں $\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}$ کو $\mathrm{d}s$ لکھنے سے مساوات کو $\mathrm{d}s$ کا تکمل لکھا جا سکتا ہے۔

۶۰۳۴ تعریف: لمبائی قوس کا تفرقہ اور قوس کی لمبائی کا تفرقی کلیہ درج ذیل ہیں۔

$$\mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2} \qquad \text{لمبائی قوس کا تفرقہ}$$

$$L = \int \mathrm{d}s \qquad \text{قوس کی لمبائی کا تفرقی کلیہ}$$

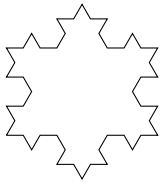
۶۰۳۵ □

## ۶۰۳۶ لامتناہی لمبائی کی منحنیات

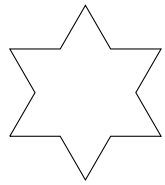
۶۰۳۷ برف کی روئی پر صفحہ ۲۵۳ پر غور کیا گیا۔ لامتناہی تکونی کثیر الاضلاع کی ترتیب $C_1, C_2, \cdots, C_n, \cdots$ کی تحدیدی صورت کو برف کی روئی $K$
۶۰۳۸ کہتے ہیں۔ شکل ۶.۷۹ میں اس ترتیب کی پہلی تین صورتیں دکھائی گئی ہیں۔ بناوٹ کے دوران ہر نیا متعارف کردہ اس بعد کے تمام منحنیات میں بطور راس پایا
۶۰۳۹ جاتا ہے اور تحدیدی منحنی $K$ میں بطور نقطہ نظر آتا ہے۔ یوں ہر منحنی $C$ از خود منحنی $K$ کی تخمینی صورت ہو گی۔ یوں $K$ کی لمبائی منحنیات $C_n$ کی
۶۰۴۰ تحدیدی لمبائی کے برابر ہو گی۔ کم از کم، ہموار منحنیات کی لمبائی کی تعریف کے تحت، ایسا ہی ہونا چاہیے۔

۶۰۴۱ آئیں $C_n$ کی تحدیدی لمبائی تلاش کریں۔ اگر ابتدائی مثلث الاضلاع کے ضلع کی لمبائی 1 ہو تب $C_1$ کی کل لمبائی 3 ہو گی۔ $C_1$ سے $C_2$
۶۰۴۲ حاصل کرتے ہوئے ہم $C_1$ کے ہر ضلع کی جگہ چار اضلاع بناتے ہیں جہاں ہر ضلع ابتدائی ضلع کا $\frac{1}{3}$ واں حصہ ہے۔ یوں $C_2$ کی کل لمبائی
۶۰۴۳ $3\times 4\times\frac{1}{3} = 3(\frac{4}{3})$ ہو گی۔ اسی طرح $C_3$ کی لمبائی حاصل کرنے کی خاطر ہمیں $C_2$ کی لمبائی کو $\frac{4}{3}$ سے ضرب دینا ہو گا۔ یہی عمل
۶۰۴۴ دہراتے ہوئے $C_n$ کی کل لمبائی $3(\frac{4}{3})^{n-1}$ حاصل ہوتی ہے۔ ان نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

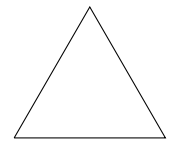
| شمار منحنی | 1 | 2 | 3 | $\cdots$ | $n$ | $\cdots$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کل لمبائی | 3 | $3(\frac{4}{3})$ | $3(\frac{4}{3})^2$ | $\cdots$ | $3(\frac{4}{3})^{n-1}$ | $\cdots$ |



(ج) منحنی $C_3$



(ب) منحنی $C_2$



(ا) منحنی $C_1$

شکل ۶.۷۹: برف کی روئی۔

۹۰۴۵ منحنی $C_{10}$ کی لمبائی تقریباً 40 ہے جبکہ $C_{100}$ کی لمبائی 7 000 000 000 000 000 سے زیادہ ہے۔ لمبائی اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ اس کی
۹۰۴۶ تحدیدی قیمت متناہی نہیں ہو سکتی۔ یوں برف کی روئی کی لمبائی نہیں پائی جاتی، یعنی، اس کی لمبائی لامتناہی ہے۔

۹۰۴۷ لمبائی کی تعریف ہموار منحنیات کے لیے پیش کی گئی تھی جن کا ہر نقطے پر مماس استراری مڑتا ہے۔ برف کی روئی اتنی ناہموار ہے کہ لمبائی کے کلیہ کا اس پر اطلاق
۹۰۴۸ کرنا ممکن نہیں۔

۹۰۴۹ بنوامنڈلبرا کا نظریہ **گنج غیر ہموار منحنیات**[۸] ایسی متعدد منحنیات پیش کرتا ہے جن کی لمبائی لامتناہی ہے۔ ایسی منحنیات کو بڑا کر کے دیکھنے سے یہ اتنی ہی غیر
۹۰۵۰ ہموار نظر آتی ہیں جتنی بغیر بڑا کیے نظر آتی ہیں۔ سمندر کے ساحل کی طرح ان منحنیات کو بھی بڑا کر کے ہموار نہیں بنایا جا سکتا۔

۹۰۵۱ ## سوالات

۹۰۵۲ ### قوس کی لمبائی کے تکمل کا حصول

۹۰۵۳ سوال ۶.۱۵۹ تا سوال ۶.۱۶۶ میں

۹۰۵۴ ا. لمبائی قوس کا تکمل لکھیں۔

۹۰۵۵ ب. منحنی ترسیم کر کے دیکھیں کیسی لگتی ہے۔

۹۰۵۶ ج. کمپیوٹر کی مدد سے تکمل کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

۹۰۵۷ سوال ۶.۱۵۹: $y = x^2, \quad -1 \le x \le 2$

۹۰۵۸ سوال ۶.۱۶۰: $y = \tan x, \quad -\frac{\pi}{3} \le x \le 0$

۹۰۵۹ سوال ۶.۱۶۱: $x = \sin y, \quad 0 \le y \le \pi$

۹۰۶۰ سوال ۶.۱۶۲: $x = \sqrt{1 - y^2}, \quad -\frac{1}{2} \le y \le \frac{1}{2}$

۹۰۶۱ سوال ۶.۱۶۳: $y^2 + 2y = 2x + 1$ نقطہ $(-1, -1)$ سے $(7, 3)$ تک۔

۹۰۶۲ سوال ۶.۱۶۴: $y = \sin x - x \cos x, \quad 0 \le x \le \pi$

---

[۸] fractals

۶۰۶۳ سوال ۶.۱۶۵: $y = \int_0^x \tan t \, dt, \quad 0 \le x \le \frac{\pi}{6}$

۶۰۶۴ سوال ۶.۱۶۶: $x = \int_0^y \sqrt{\sec^2 t - 1} \, dt, \quad -\frac{\pi}{3} \le y \le \frac{\pi}{4}$

۶۰۶۵ **لمبائی قوس کا حصول**

۶۰۶۶ سوال ۶.۱۶۷ تا سوال ۶.۱۷۶ میں قوس کی لمبائی تلاش کریں۔ بہتر ہو گا کہ منحنیات کو ترسیم کر کے دیکھیں۔

۶۰۶۷ سوال ۶.۱۶۷: $y = \frac{1}{3}(x^2+2)^{3/2}$ ، $x = 0$ سے $x = 3$ تک

۶۰۶۸ سوال ۶.۱۶۸: $y = x^{3/2}$ ، $x = 0$ سے $x = 4$ تک

۶۰۶۹ سوال ۶.۱۶۹: $x = \frac{y^3}{3} + \frac{1}{4y}$ ، $y = 1$ سے $y = 3$ تک (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔)

۶۰۷۰ سوال ۶.۱۷۰: $x = \frac{y^{3/2}}{3} - y^{1/2}$ ، $y = 1$ سے $y = 9$ تک (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔)

۶۰۷۱ سوال ۶.۱۷۱: $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}$ ، $y = 1$ سے $y = 2$ تک (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔)

۶۰۷۲ سوال ۶.۱۷۲: $x = \frac{y^3}{6} + \frac{1}{2y}$ ، $y = 2$ سے $y = 3$ تک (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔)

۶۰۷۳ سوال ۶.۱۷۳: $y = \frac{3}{4}x^{4/3} - \frac{3}{8}x^{2/3} + 5, \quad 1 \le x \le 8$

۶۰۷۴ سوال ۶.۱۷۴: $y = \frac{x^3}{3} + x^2 + x + \frac{1}{4x+4}, \quad 0 \le x \le 2$

۶۰۷۵ سوال ۶.۱۷۵: $x = \int_0^y \sqrt{\sec^4 t - 1} \, dt, \quad -\frac{\pi}{4} \le y \le \frac{\pi}{4}$

۶۰۷۶ سوال ۶.۱۷۶: $y = \int_{-2}^x \sqrt{3t^4 - 1} \, dt, \quad -2 \le x \le -1$

۶۰۷۷ سوال ۶.۱۷۷: (ا) نقطہ $(1,1)$ سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۲)۔

$$L = \int_1^4 \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} \, dx$$

۶۰۷۸ (ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

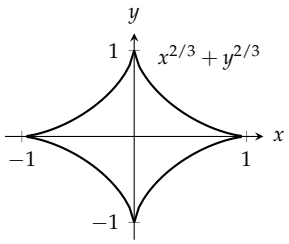
۶۰۷۹ سوال ۶.۱۷۸: (ا) نقطہ $(0,1)$ سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۳)۔

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{y^4}} \, dy$$

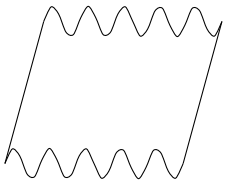
۶۰۸۰ (ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۰۸۱ سوال ۶.۱۷۹: $x = 0$ سے $x = \frac{\pi}{4}$ تک درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

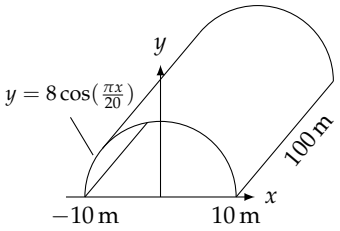
$$y = \int_0^x \sqrt{\cos 2t} \, dt$$




شکل ۶.۸۰: ستارہ نما۔



شکل ۶.۸۱: نالیدار چادر۔




شکل ۶.۸۲: سرنگ۔

۹۰۸۲ سوال ۶.۱۸۰: ستارہ نما کی لمبائی

۹۰۸۳ مساوات $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ خطوط کی ایک ایسی نسل کو ظاہر کرتی ہے جس کو ستارہ نما کہتے ہیں (شکل ۶.۸۰)۔ نصف ربع اول میں قوس کی لمبائی

۹۰۸۴ حاصل کر کے 8 سے ضرب دے کر کل لمبائی حاصل ہو گی۔ یوں $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$ پر منحنی $\frac{\sqrt{2}}{4} \le x \le 1$ کی لمبائی حاصل کر

۹۰۸۵ کے 8 سے ضرب دیں۔

۹۰۸۶

## ۹۰۸۷ اعدادی تکمل

۹۰۸۸ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب تک لمبائی قوس میں زیادہ تر منحنیات کی مساواتیں کیوں پیچیدہ تھیں۔ اس کی وجہ لمبائی قوس کے تکمل میں

۹۰۸۹ $\sqrt{1 + (\frac{dy}{dx})^2}$ ہے جو عموماً مکمل مربع نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے متکمل کا ضد تفرق ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ حقیقت میں عموماً یہی جذر غیر

۹۰۹۰ بنیادی تکمل کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے، سوال ۶.۱۸۱ اور سوال ۶.۱۸۲ کی طرح، لمبائی قوس اور سطحی رقبہ کے تکمل عموماً اعدادی طریقوں سے حل کیے جاتے ہیں۔

۹۰۹۱ سوال ۶.۱۸۱: آپ کا ادارہ چھتوں کے لیے لوہے کی نالیدار چادریں بناتا ہے۔ نالیدار چادروں کی عمودی تراش درج ذیل کے مطابق درکار ہے (شکل ۶.۸۱)۔

$$y = \sin\frac{3\pi}{50}x, \quad 0 \le x \le 50\,\text{cm}$$

۹۰۹۲ مستوی چادر سے نالیدار چادر بناتے ہوئے چادر کی چوڑائی یا لمبائی تبدیل نہیں ہوتی۔ درکار مستوی چادر کی چوڑائی معلوم کریں۔ اعدادی تراکیب استعمال کرتے

۹۰۹۳ ہوئے سائن نما چادر کی لمبائی تین اعشاریہ تک تلاش کریں۔

۹۰۹۴ سوال ۶.۱۸۲: آپ کے انجینئری ادارے کو سرنگ بنانے کا کام ملا ہے۔ سرنگ کی لمبائی 100 m جبکہ اس کی چوڑائی 20 m ہے (شکل ۶.۸۲)۔

۹۰۹۵ سرنگ کی عمودی تراش $y = 8\cos(\frac{\pi x}{20})$ کے مطابق ہے۔ مکمل ہونے کے بعد سرنگ کو اندر سے پانی روک مسالہ کیا جائے گا جس پر 2000

۹۰۹۶ روپیہ فی مربع میٹر لاگت متوقع ہے۔ مسالہ کرنے پر کل کتنی لاگت آئے گی؟ (اشارہ۔ اعدادی طریقہ سے کوسائن تفاعل کی لمبائی دریافت کریں۔)

۹۰۹۷

## ۹۰۹۸ نظریہ اور مثالیں

۹۰۹۹ سوال ۶.۱۸۳: کیا ایسی ہموار منحنی $y = f(x)$ ہو سکتی ہے جس کی وقفہ $0 \le x \le a$ پر لمبائی $\sqrt{2}a$ ہو۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹۱۰۰ سوال ۶.۱۸۴: مماسی تیلیوں سے لمبائی قوس کے کلیہ کا حصول۔

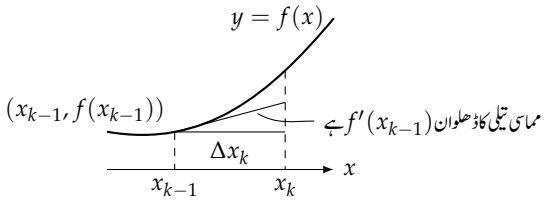
۹۱۰۱ فرض کریں $f$ پر $[a, b]$ ہموار ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کریں۔ ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں نقطہ $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ پر مماسی

تیلی بنائیں (نیچے شکل دیکھیں)۔

ا. دکھائیں کہ ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ پر $k$ ویں مماسی تیلی کی لمبائی $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(x_{k-1})\Delta x_k)^2}$ ہے۔

ب. دکھائیں کہ $a$ تا $b$ منحنی $y = f(x)$ کی لمبائی $L$ درج ذیل ہے۔

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} (\text{kویں تیلی کی لمبائی}) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx$$




## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶.۱۸۵ تا سوال ۶.۱۹۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. منحنی ترسیم کریں۔ خانہ بندی کے نقطے $n = 2, 4, 8$ لیتے ہوتے تخمینی کثیر الاضلاع ترسیم کریں۔

ب. مطابقتی قطعات کی لمبائیوں کا مجموعہ لے کر قوس کی تخمینی لمبائی معلوم کریں۔

ج. تکمل سے قوس کی اصل لمبائی تلاش کریں۔ اصل لمبائی اور $n = 2, 4, 8$ لے کر حاصل تخمینی لمبائیوں کا موازنہ کریں۔ $n$ بڑھانے سے تخمینی لمبائی اور اصل لمبائی کا مقابلہ کریں۔ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔

سوال ۶.۱۸۵: $f(x) = \sqrt{1 - x^2}, \quad -1 \le x \le 1$

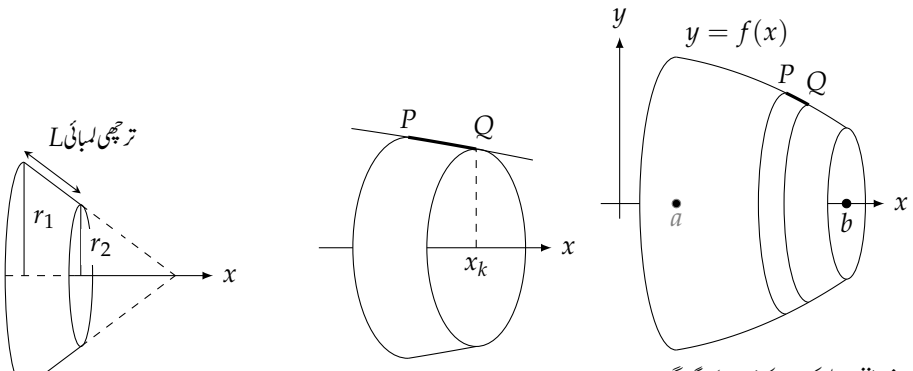
سوال ۶.۱۸۶: $f(x) = x^{1/3} + x^{2/3}, \quad 0 \le x \le 2$

سوال ۶.۱۸۷: $f(x) = \sin(\pi x^2), \quad 0 \le x \le \sqrt{2}$

سوال ۶.۱۸۸: $f(x) = x^2 \cos x, \quad 0 \le x \le \pi$

سوال ۶.۱۸۹: $f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}, \quad -\frac{1}{2} \le x \le 1$

سوال ۶.۱۹۰: $f(x) = x^3 - x^2, \quad -1 \le x \le 1$




(ا) غیر منفی تفاعل کی ترسیم کو محور $x$ کے گرد گھمانے سے سطح طواف پیدا کیا گیا ہے۔

(ب) لکیری قطعہ $PQ$ مخروط مقطوع پیدا کرتا ہے۔

(ج) مخروط مقطوع کے اہم متغیرات۔

شکل ۶.۸۳: سطح طواف کو قوس $PQ$ سے پیدا پٹیوں کا مجموعہ تصور کیا جا سکتا ہے۔

## ۶.۶ سطح طواف کا رقبہ

۹۱۲۱

۹۱۲۲ بچپن میں آپ نے دوستوں کے ساتھ مل کر رسّی گھماتے ہوئے رسّی کے اوپر سے چھلانگیں ضرور لگائی ہوں گی۔ یہ رسّی فضا میں پھیر کر ایک سطح بناتی ہے جس کو
۹۱۲۳ **سطح طواف**[۹] کہتے ہیں۔ سطح طواف کا رقبہ رسّی کی لمبائی اور رسّی کے ہر حصے کے جھول پر منحصر ہو گا۔ اس حصہ میں سطح طواف کے رقبے اور سطح کو پیدا کرنے والی
۹۱۲۴ منحنی کی لمبائی اور جھول کے تعلق پر غور کیا جائے گا۔ زیادہ پیچیدہ سطحوں پر باب ۱۵ میں غور کیا جائے گا۔

### ۹۱۲۵ بنیادی کلیہ

۹۱۲۶ فرض کریں ہم غیر منفی تفاعل $y = f(x), a \leq x \leq b$ کو $x$ محور کے گرد گھما کر پیدا ہونے والی سطح طواف کا سطحی رقبہ
۹۱۲۷ جاننا چاہتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے نقاط خانہ بندی استعمال کرتے ہوئے ترسیم کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ شکل ۶.۸۳-ا میں نمائندہ
۹۱۲۸ حصہ $PQ$ اور اس کی پیدا کردہ پٹی دکھائی گئی ہے۔

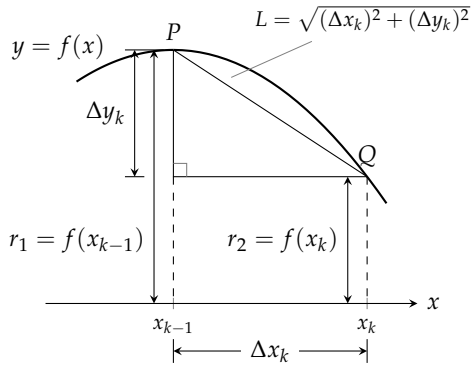
۹۱۲۹ قوس $PQ$ محور $x$ کے گرد گھومتے ہوئے مخروط سطح پیدا کرتی ہے جس کو بڑا کر کے شکل ۶.۸۳-ب میں دکھایا گیا ہے۔ محور $x$ اس مخروط سطح کا محور ہو گا۔
۹۱۳۰ مخروط کے ایسے حصے کو **مخروط مقطوع**[۱۰] کہتے ہیں۔ مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ، PQ کی پیدا کردہ پٹی کے رقبے کا تخمین ہو گا۔

۹۱۳۱ مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۳-ج) کا سطحی رقبہ $2\pi$ ضرب دونوں سروں کے رداس کی اوسط ضرب ترچھا قد کے برابر ہو گا۔

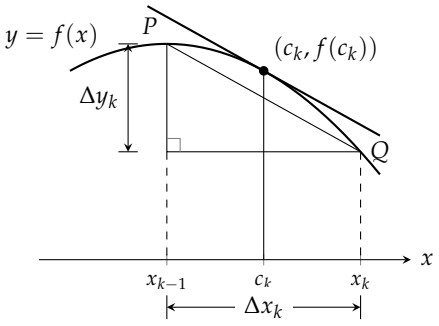
$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = 2\pi \cdot \frac{r_1 + r_2}{2} \cdot L = \pi(r_1 + r_2)L$$

---

[۹] surfaceofrevolution
[۱۰] frustum




شکل ۶.۸۴: لکیر اور قوس $PQ$ کے ساتھ وابستہ متغیرات۔




شکل ۶.۸۵: خط مستقیم $PQ$ اور نقطہ $c_k$ پر مماس متوازی ہیں۔

۹۱۳۲ قطعہ $PQ$ کے پیدا کردہ مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۴) کے لیے اس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

۹۱۳۳ پوری سطح طواف کا رقبہ تخمیناً ایسے تمام چھوٹے قطعات کے پیدا کردہ مخروط مقطوع کے سطحی رقبوں کا مجموعہ کے ہو گا۔

$$\sum_{k=1}^{n} \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} \tag{۱}$$

۹۱۳۴ ہم توقع کرتے ہیں کہ $[a, b]$ کی زیادہ باریک خانہ بندی سے تخمین بہتر ہو گی۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے مساوات ۱
۹۱۳۵ میں دیا گیا مجموعہ قابل حل حد دے گا۔

۹۱۳۶ یہ دکھانے کی خاطر ہم مساوات ۱ کو وقفہ $[a, b]$ پر کسی تفاعل کار یمان مجموعہ لکھتے ہیں۔ لمبائی قوس کے حصول کی طرح ہم تفارق کے مسئلہ اوسط قیمت کی
۹۱۳۷ طرف دیکھتے ہیں۔

۹۱۳۸ اگر $f$ ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت $P$ اور $Q$ کے بیچ ایسا نقطہ $(c_k, f(c_k))$ ضرور پایا جائے گا جہاں مماس قطعہ $PQ$ کے متوازی ہو گا
۹۱۳۹ (شکل ۶.۸۵)۔ اس نقطے پر درج ذیل ہو گا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}$$
$$\Delta y_k = f'(c_k)\Delta x_k$$

۹۱۴۰ مساوات ۱ میں درج بالا $\Delta y_k$ پُر کرتے ہیں۔

$$\sum_{k=1}^{n} \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} \quad (۲)$$
$$= \sum_{k=1}^{n} \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{1 + (f'(c_k))^2}\Delta x_k$$

اب یہاں ایک بُری خبر اور ایک اچھی خبر ہے۔

بُری خبر یہ ہے کہ مساوات ۲ میں $x_{k-1}$ ، $x_k$ ،اور $c_k$ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور انہیں ایک جیسا کسی صورت نہیں بنایا جا سکتا لہٰذا مساوات ۲ میں دیا گیا مجموعہ ریمان مجموعہ نہیں ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ احصاء کا **مسئلہ بلس**[11] کہتا ہے کہ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے مساوات ۲ میں دیا گیا مجموعہ درج ذیل پر مرتکز ہو گا

$$\int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1 + (f'(x))^2}\,\mathrm{d}x$$

جو ہم چاہتے ہیں۔ یوں $a$ تا $b$ تفاعل $f$ کی ترسیم کو محور $x$ کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کے رقبہ کی تعریف ہم اسی تکمل کو لیتے ہیں۔

**تعریف: محور $x$ کے گرد سطح طواف کے رقبے کا کلیہ**

اگر $[a, b]$ پر تفاعل $f(x) \geq 0$ ہموار ہو تب تفاعل $y = f(x)$ کو محور $x$ کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$S = \int_a^b 2\pi y\sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x = \int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1 + (f'(x))^2}\,\mathrm{d}x \quad (۳)$$

□

مساوات ۳ میں جذر وہی ہے جو پیدا کار منحنی کی لمبائی قوس کے کلیے میں پایا جاتا ہے۔

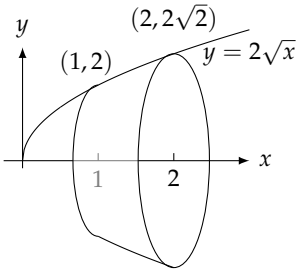
مثال ۶.۲۱: محور $x$ کے گرد منحنی $y = 2\sqrt{x},\ 1 \leq x \leq 2$ گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۶.۸۶)۔ سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

**حل**

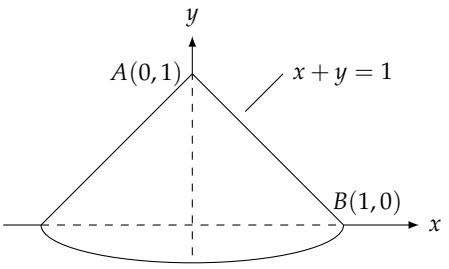
ہم درج ذیل لیتے ہوئے

$$a = 1,\ b = 2,\ y = 2\sqrt{x},\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$
$$\sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2}$$
$$= \sqrt{1 + \frac{1}{x}} = \sqrt{\frac{x+1}{x}} = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}$$

[11] Bliss'stheorem




شکل ۶.۸۶: سطح طواف برائے مثال ۶.۲۱




شکل ۶.۸۷: سطح طواف برائے مثال ۶.۲۲

۹۱۵۴ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہیں۔

$$S = \int_1^2 2\pi \cdot 2\sqrt{x}\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = 4\pi\int_1^2 \sqrt{x+1}\,\mathrm{d}x$$
$$= 4\pi \cdot \frac{2}{3}(x+1)^{3/2}\Big]_1^2 = \frac{8\pi}{3}(3\sqrt{3}-2\sqrt{2})$$

۹۱۵۵ □

۹۱۵۶ **محور $y$ کے گرد سطح طواف**

۹۱۵۷ محور $y$ کے گرد سطح طواف کے لیے ہم مساوات ۳ میں $x$ اور $y$ کی جگہیں آپس میں تبدیل کرتے ہیں۔

۹۱۵۸ **محور $y$ کے گرد سطح طواف کے رقبے کا کلیہ**

۹۱۵۹ اگر $[c,d]$ پر $x = g(y) \geq 0$ ہموار ہو تب منحنی $x = g(y)$ کو محور $y$ کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$S = \int_c^d 2\pi x\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\,\mathrm{d}y = \int_c^d 2\pi g(y)\sqrt{1+(g'(y))^2}\,\mathrm{d}y \qquad (۴)$$

۹۱۶۰ مثال ۶.۲۲: لکیری قطعہ $x = 1-y,\ 0 \leq y \leq 1$ کو محور $y$ کے گرد گھما کر مخروط حاصل کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸۷)۔ اس کا رقبہ پہلو
۹۱۶۱ تلاش کریں۔

۹۱۶۲ **حل**

۹۱۶۳ یہ رقبہ ہندسہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$\text{رقبہ پہلو} = \frac{\text{قاعدے کا محیط}}{2} \times \text{ترچھا قد} = \pi\sqrt{2}$$

۹۱۶۴ آئیں درج ذیل لے کر

$$c = 0,\ d = 1,\ x = 1 - y,\ \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = -1$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2} = \sqrt{1 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

۹۱۶۵ مساوات ۴ سے رقبہ حاصل کریں۔

$$S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\,\mathrm{d}y = \int_0^1 2\pi(1-y)\sqrt{2}\,\mathrm{d}y$$

$$= 2\pi\sqrt{2}\left[y - \frac{y^2}{2}\right]_0^1 = 2\pi\sqrt{2}\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \pi\sqrt{2}$$

۹۱۶۶ دونوں نتائج یکساں ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔ □

۹۱۶۷ **مختصر تفرقی روپ**

۹۱۶۸ درج ذیل مساواتوں

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\,\mathrm{d}y$$

۹۱۶۹ کو عموماً قوس کی تفرقی لمبائی $\mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}$ کی صورت میں درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$S = \int_a^b 2\pi y\,\mathrm{d}s \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x\,\mathrm{d}s$$

۹۱۷۰ بائیں مساوات میں محور $x$ سے قطعہ $\mathrm{d}s$ تک فاصلہ $y$ ہے۔ دائیں مساوات میں محور $y$ سے قطعہ $\mathrm{d}s$ کا فاصلہ $x$ ہے۔ ان دونوں کلیوں کو

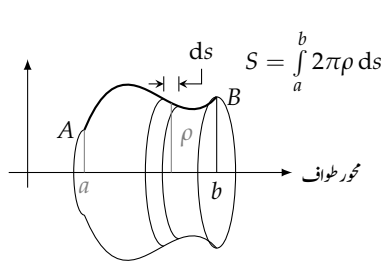
$$S = \int 2\pi(\text{رداس})(\text{چوڑائی پٹی}) = \int 2\pi\rho\,\mathrm{d}s$$

۹۱۷۱ لکھا جا سکتا ہے جہاں تفرقی لمبائی $\mathrm{d}s$ تک محور طواف سے فاصلہ $\rho$ ہے (شکل ۶.۸۸)۔

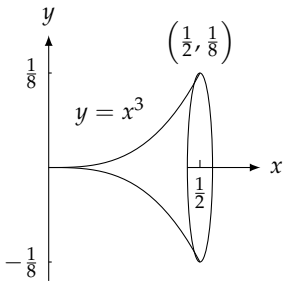
۹۱۷۲ **مختصر تفرقی روپ**

۹۱۷۳

$$S = \int 2\pi\rho\,\mathrm{d}s$$




شکل ۶.۸۸: قوس $AB$ کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کا رقبہ $\int_a^b 2\pi\rho\,\mathrm{d}s$ ہو گا۔




شکل ۶.۸۹: قوس $y = x^3$ کو محور $x$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا گیا ہے۔

۹۱۷۴ کسی مخصوص مسئلے میں آپ قوسچہ کی تفرقی لمبائی $\mathrm{d}s$ اور رداس $\rho$ کو کسی مشترکہ متغیر کی صورت میں لکھ کر تکمل کی حدود بھی اسی متغیر کے روپ میں مہیا
۹۱۷۵ کریں گے۔

۹۱۷۶ مثال ۶.۲۳: منحنی $y = x^3, 0 \le x \le \frac{1}{2}$ کو محور $x$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۶.۸۹)۔ اس کا سطحی رقبہ معلوم
۹۱۷۷ کریں۔

۹۱۷۸ **حل**

۹۱۷۹ ہم مختصر تفرقی روپ سے شروع کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int 2\pi\rho\,\mathrm{d}s \\ &= \int 2\pi y\,\mathrm{d}s \\ &= \int 2\pi y\sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2} \qquad\qquad \mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2} \end{aligned}$$

۹۱۸۰ ہم نے فیصلہ کرنا ہو گا کہ آیا $\mathrm{d}s$ کو $\mathrm{d}x$ یا $\mathrm{d}y$ کے روپ میں لکھیں۔ منحنی کی مساوات $y = x^3$ سے $\mathrm{d}y$ کو $\mathrm{d}x$ کی صورت میں لکھنا زیادہ
۹۱۸۱ آسان ہے لہٰذا ہم درج ذیل استعمال کریں گے۔

$$y = x^3,\ \mathrm{d}y = 3x^2\,\mathrm{d}x,\ \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2} = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + (3x^2\,\mathrm{d}x)^2} = \sqrt{1 + 9x^4}\,\mathrm{d}x$$

۹۱۸۲ انہیں استعمال کرتے ہوئے تکمل کا متغیر $x$ ہو گا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{x=0}^{x=1/2} 2\pi y \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2} \\ &= \int_0^{1/2} 2\pi x^3 \sqrt{1+9x^4}\,\mathrm{d}x \\ &= 2\pi(\tfrac{1}{36})(\tfrac{2}{3})(1+9x^4)^{3/2}\Big]_0^{1/2} \\ &= \tfrac{\pi}{27}[(1+\tfrac{9}{16})^{3/2}-1] \\ &= \tfrac{\pi}{27}[(\tfrac{25}{16})^{3/2}-1] \\ &= \tfrac{\pi}{27}(\tfrac{125}{64}-1) \\ &= \tfrac{61\pi}{1728} \end{aligned}$$

۹۱۸۳ □

۹۱۸۴ **سوالات**

۹۱۸۵ **سطحِ رقبہ کے تکمل**

۹۱۸۶ سوال ۶.۱۹۱ تا سوال ۶.۱۹۸ میں درج ذیل اقدامات کریں۔

۹۱۸۷ ا. دی گئی منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے سطحی رقبے کا تکمل لکھیں۔

۹۱۸۸ ب. منحنی کو ترسیم کر کے اس کی صورت دیکھیں۔ سطحی رقبہ بھی ترسیم کریں۔

۹۱۸۹ ج. کمپیوٹر کی مدد سے اس تکمل کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

۹۱۹۰ سوال ۶.۱۹۱: محور $x$ $\quad y = \tan x, \quad 0 \le x \le \frac{\pi}{4};$

۹۱۹۱ سوال ۶.۱۹۲: محور $x$ $\quad y = x^2, \quad 0 \le x \le 2;$

۹۱۹۲ سوال ۶.۱۹۳: محور $y$ $\quad xy = 1, \quad 1 \le y \le 2;$

۹۱۹۳ سوال ۶.۱۹۴: محور $y$ $\quad x = \sin y, \quad 0 \le y \le \pi;$

۹۱۹۴ سوال ۶.۱۹۵: محور $x$ $\quad x^{1/2} + y^{1/2} = 3,$ نقطہ $(4,1)$ سے $(1,4)$ تک;

۹۱۹۵ سوال ۶.۱۹۶: محور $y$ $\quad y + 2\sqrt{y} = x, \quad 1 \le y \le 2;$

۹۱۹۶ سوال ۶.۱۹۷: محور $y$ $\quad x = \int_0^y \tan t\,\mathrm{d}t, \quad 0 \le y \le \frac{\pi}{3};$

۹۱۹۷ سوال ۶.۱۹۸: محور $x$ $\quad y = \int_1^x \sqrt{t^2-1}\,\mathrm{d}t, \quad 1 \le x \le \sqrt{5};$

## سطحی رقبہ کا حصول

سوال ۶.۱۹۹: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2},\ 0 \le x \le 4$ کو محور $x$ کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ تکمل سے تلاش کریں۔ ہندسہ کے کلیہ (پہلو کا رقبہ $= \frac{1}{2}$ (محیط تلہ) (ترچھا قد)) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۰: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2},\ 0 \le x \le 4$ کو محور $y$ کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ تکمل سے تلاش کریں۔ ہندسہ کے کلیہ سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۱: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2},\ 1 \le x \le 3$ کو محور $x$ کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ تکمل سے تلاش کریں۔ ہندسہ کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi\,(r_1 + r_2)$ (ترچھا قد)) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۲: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2},\ 1 \le x \le 3$ کو محور $y$ کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ تکمل سے تلاش کریں۔ ہندسہ کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi\,(r_1 + r_2)$ (ترچھا قد)) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۳ تا سوال ۶.۲۱۲ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ سطح کا رقبہ معلوم کریں۔ بہتر ہو گا کہ آپ دیے گئے منحنی کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے منحنی کی صورت سیکھیں۔

سوال ۶.۲۰۳: $y = \frac{x^3}{9},\quad 0 \le x \le 2,\quad x$ محور

سوال ۶.۲۰۴: $y = \sqrt{x},\quad \frac{3}{4} \le x \le \frac{15}{4},\quad x$ محور

سوال ۶.۲۰۵: $y = \sqrt{2x - x^2},\quad 0.5 \le x \le 1.5,\quad x$ محور

سوال ۶.۲۰۶: $y = \sqrt{x+1},\quad 1 \le x \le 5,\quad x$ محور

سوال ۶.۲۰۷: $x = \frac{y^3}{3},\quad 0 \le y \le 1,\quad y$ محور

سوال ۶.۲۰۸: $x = \frac{1}{3}y^{3/2} - y^{1/2},\quad 1 \le y \le 3,\quad y$ محور

سوال ۶.۲۰۹: $x = 2\sqrt{4-y},\quad 0 \le y \le \frac{15}{4},\quad y$ محور (شکل ۶.۹۰)

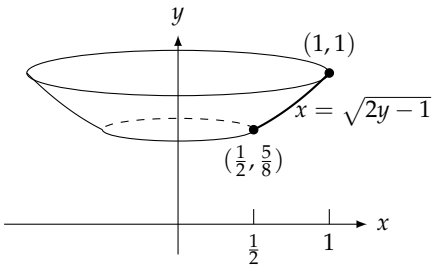
سوال ۶.۲۱۰: $x = \sqrt{2y-1},\quad \frac{5}{8} \le y \le 1,\quad y$ محور (شکل ۶.۹۱)

سوال ۶.۲۱۱: $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2},\quad 1 \le y \le 2,\quad x$ محور (اشارہ۔ تکمل میں $\mathrm{ds} = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}$ کو $\mathrm{d}y$ کی صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi y\,\mathrm{ds}$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

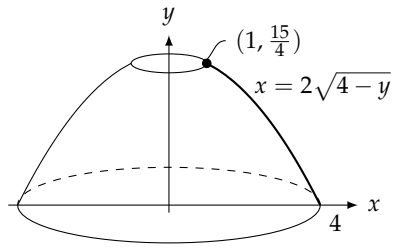
سوال ۶.۲۱۲: $y = \frac{1}{3}(x^2+2)^{3/2},\quad 0 \le x \le \sqrt{2},\quad y$ محور (اشارہ۔ تکمل میں $\mathrm{ds} = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}$ کو $\mathrm{d}x$ کی صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi x\,\mathrm{ds}$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

سوال ۶.۲۱۳: نئی تعریف کی پرکھ

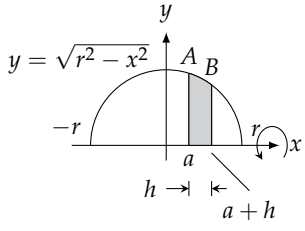
تفاعل $y = \sqrt{a^2 - x^2},\ -a \le x \le a$ کو محور $x$ کے گرد گھمانے سے کروی سطح حاصل ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ مساوات ۳ سے بھی رداس $a$ کے کرہ کا سطحی رقبہ $4\pi a^2$ حاصل ہوتا ہے۔



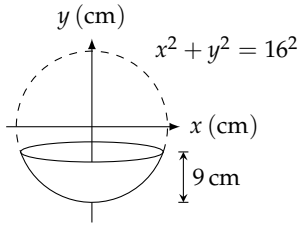

شکل ۶.۹۱



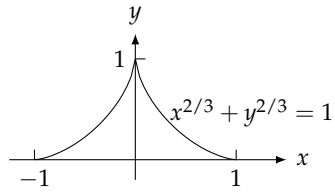

شکل ۶.۹۰




شکل ۶.۹۴




شکل ۶.۹۳




شکل ۶.۹۲

سوال ۶.۲۱۴: نئی تعریف کی پرکھ

لکیری قطعہ $y = \frac{r}{h}x,\ 0 \le x \le h$ کو محور $x$ کے گرد گھمانے سے مخروط پیدا ہوتا ہے جس کے پہلو کا رقبہ $\pi r\sqrt{r^2+h^2}$ ہوتا ہے جہاں مخروط کا قد $h$ اور اس کے قاعدے کا رداس $r$ ہے لہٰذا اس کا ترچھا قد $\sqrt{r^2+h^2}$ ہو گا۔ تکمل سے مخروط کے پہلو کا رقبہ دریافت کر کے اس کلیے کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۱۵: (ا) منحنی $y = \cos x,\ -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$ کو محور $x$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا ہوتا ہے۔ اس سطح طواف کے رقبہ کا تکمل لکھیں جس کو حل کرنا حصہ ۸.۴ میں سکھایا جائے گا۔ (ب) سطحی رقبے کو اعدادی طریقہ سے دریافت کریں۔

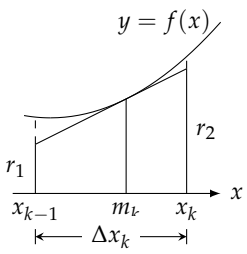
سوال ۶.۲۱۶: ستارہ نما کا سطحی رقبہ

ستارہ نما $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ کا وہ حصہ جو محور $x$ سے اوپر واقع ہے کو محور $x$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۶.۹۲)۔ سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ (اشارہ۔ ربع اول میں منحنی کے حصہ $y = (1-x^{2/3})^{3/2},\ 0 \le x \le 1$ کو محور $x$ کے گرد گھما کر نتیجہ کو دگنا کریں۔)

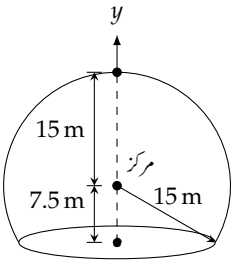
سوال ۶.۲۱۷: رنگ

ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جا سکتا ہے (شکل ۶.۹۳)۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کو اندر اور باہر سے رنگ کرنا مطلوب ہے۔ کچے رنگ کی 0.5 mm موٹی تہہ برتن پر چھڑک کر پکائی جاتی ہے۔ پانچ ہزار برتن کے لیے درکار کچے رنگ کا حجم معلوم کریں۔ رنگ کے ضیاع کو نظر انداز کریں۔

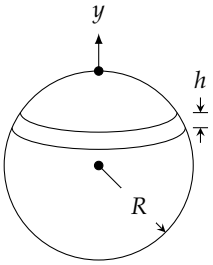
سوال ۶.۲۱۸: ڈبل روٹی کا کرارا حصہ




شکل ۶.۹۷




شکل ۶.۹۶




شکل ۶.۹۵

ڈبل روٹی اندر سے نرم اور باہر سے کرارا ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کروی ڈبل روٹی کے یکساں موٹے ٹکڑوں میں ایک جتنا کرارا حصہ پایا جاتا ہے (شکل ۶.۹۴)؟ یہ دیکھنے کی خاطر نصف دائرہ $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ کو محور $x$ کے گرد گھما کر کرہ بنائیں۔ فرض کریں محور $x$ پر وقفہ $h$ کے اوپر نصف دائرے کی قوس $AB$ ہے۔ دکھائیں کہ نصف دائرے کو محور $x$ کے گرد گھمانے سے $AB$ سے حاصل رقبے کی قیمت $h$ کے مقام پر منحصر نہیں۔ (کرارا رقبے کی قیمت $h$ پر منحصر ہو گی۔)

سوال ۶.۲۱۹: دو متوازی سطحیں جن کے مابین فاصلہ $h$ ہے، رداس $R$ کے کروی سطح سے ایک پٹی کاٹتی ہیں (شکل ۶.۹۵)۔ دکھائیں کہ اس پٹی کا رقبہ $2\pi Rh$ ہو گا۔

سوال ۶.۲۲۰: موسمیاتی ریڈار کو شکل ۶.۹۶ میں دکھائے گئے گنبد میں رکھا گیا ہے۔ گنبد کا بیرونی رقبہ کتنا ہو گا؟ (قاعدہ کو شامل نہ کریں۔)

سوال ۶.۲۲۱: محور طواف کو قطع کرنے والی منحنیات سے حاصل سطح طواف

وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $f$ کو غیر منفی تصور کرتے ہوئے مساوات ۱۳ اخذ کی گئی۔ جہاں تفاعل محور طواف کو قطع کرتا ہو وہاں ہم مساوات ۳ کی جگہ درج ذیل مطلق قیمت کلیہ استعمال کرتے ہیں۔

$$S = \int 2\pi\rho \, ds = \int 2\pi |f(x)| \, ds \qquad (۵)$$

تفاعل $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}, \ -\sqrt{3} \le x \le \sqrt{3}$ کو محور $x$ کے گرد گھمانے سے حاصل دوہرے مخروط کا سطحی رقبہ مساوات ۵ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔

سوال ۶.۲۲۲: قوس $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}, \ -\sqrt{3} \le x \le \sqrt{3}$ کو محور $x$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ مساوات ۵ میں مطلق کی علامت ہٹا کر سطحی رقبہ تلاش کرنے سے کیا ہو گا؟

## اعدادی تکمل

سوال ۶.۲۲۳ تا سوال ۶.۲۲۳ میں محور $x$ کے گرد دی گئی منحنیات گھمانے سے سطح طواف پیدا ہوں گی۔ ان سطح طواف کے رقبے اعدادی تراکیب سے 2 اعشاریہ مقامات تک درستگی تک معلوم کریں۔

سوال ۶.۲۲۳: $y = \sin x, \quad 0 \le x \le \pi$

سوال ۶.۲۲۴: $y = \frac{x^2}{4}, \quad 0 \le x \le 2$

سوال ۶.۲۲۵: $y = x + \sin 2x, \quad -\frac{2\pi}{3} \le x \le \frac{2\pi}{3}$

سوال ۶.۲۲۶: $y = \frac{x}{12}\sqrt{36 - x^2}, \quad 0 \le x \le 6$

سوال ۶.۲۲۷: سطحی رقبہ کا متبادل کلیہ

فرض کریں $[a, b]$ پر $f$ ہموار ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کریں اور $k$ واں ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ کے وسطی نقطہ $= m_k$ $\left(\frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right)$ پر منحنی کا مماس خط کھینچیں (شکل ۶.۹۷)۔

ا. درج ذیل دکھائیں۔

$$r_1 = f(m_k) - f'(m_k)\frac{\Delta x_k}{2}, \quad r_2 = f(m_k) + f'(m_k)\frac{\Delta x_k}{2}$$

ب. دکھائیں کہ $k$ واں ذیلی وقفہ میں مماسی قطعہ کی لمبائی $L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(m_k)\Delta x_k)^2}$ ہے۔

ج. دکھائیں کہ مماسی قطعہ کو محور $x$ کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ پہلو $2\pi f(m_k)\sqrt{1 + (f'(m_k))^2}\Delta x_k$ ہو گا۔

د. دکھائیں کہ وقفہ $[a, b]$ پر $y = f(x)$ کو محور $x$ کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} (k\text{ویں مخروط مقطوع کا رقبہ پہلو}) = \int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1 + (f'(x))^2}\,dx$$

## ۶.۷ معیار اثر اور مرکز کمیت

بہت سے ڈھانچے اور میکانی نظام ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے ان کی کمیت ایک نقطے میں سموئی ہو، جس کو مرکز کمیت کہتے ہیں۔ اس نقطے کا مقام جاننا اہم ہے، جسے ریاضی کی مدد سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس باب میں یک بُعدی اور دو بُعدی اجسام پر توجہ دی جائے گی۔ تین بُعدی چیزوں پر باب ۱۴ میں غور کیا جائے گا۔

### لکیر پر کمیت

ہم اپنا ریاضیاتی نمونہ مرحلہ وار تیار کرتے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں ہم استوار محور $x$ پر کمیت $m_1$ ، $m_2$ ،اور $m_3$ تصور کرتے ہیں اور مبدا کو اس محور کا چول تصور کرتے ہیں۔ یہ نظام متوازن یا غیر متوازن ہو گا۔ توازن کا دار و مدار کمیتوں کی مقدار اور ان کے مقامات پر ہے۔



ہر کمیت $m_k$ پر نیچے رخ قوت $m_k g$ عمل کرتی ہے، جہاں $g$ ثقلی اسراع ہے (قوت $m_k g$ کو کمیت $m_k$ کا وزن کہتے ہیں)۔ ہر ایسی قوت محور کو مبدا کے گرد گھمانے کی کوشش کرتی ہے۔ گھومنے کے اس اثر کو **قوتِ مروڑ**[۱۲] کہتے ہیں۔ قوت $m_k g$ کو مبدا سے فاصلہ $x_k$ سے ضرب دینے سے قوت مروڑ کی مقدار حاصل ہوتی ہے، جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ممکن ہے۔ مبدا سے بائیں جانب کمیت منفی (گھڑی مخالف) قوت مروڑ پیدا کرتی ہے، جبکہ مبدا سے دائیں جانب کمیت مثبت (گھڑی رخ) قوت مروڑ پیدا کرتی ہے۔

قوت مروڑ کا مجموعہ، مبدا کے گرد نظام کے گھومنے کے رجحان کی ناپ ہے۔ اس مجموعے کو **نظام کی قوتِ مروڑ**[۱۳] کہتے ہیں۔

$$\text{نظام کی قوت مروڑ} = m_1 g x_1 + m_2 g x_2 + m_3 g x_3 \tag{۱}$$

نظام صرف اور صرف اس صورت متوازن ہو گا جب نظام کی قوت مروڑ صفر ہو۔

نظام کی قوت مروڑ کو

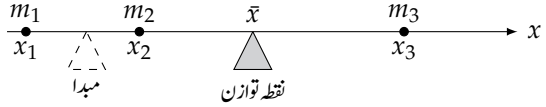
$$\underbrace{g}_{\text{خاصیت ماحول}} \quad \underbrace{(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)}_{\text{خاصیت نظام}}$$

لکھا جا سکتا ہے، جہاں $g$ اس ماحول کی خاصیت ہے جس میں نظام پایا جاتا ہے، جبکہ عدد $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$ نظام کی خاصیت ہے، جو ایک مستقل ہے اور نظام کو ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں منتقل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتا۔

عدد $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$ کو **مبدا کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر** کہتے ہیں جو انفرادی کمیت کے **معیارات اثر**[۱۴] $m_1 x_1$، $m_2 x_2$ اور $m_3 x_3$ کا مجموعہ ہے۔

$$M_0 = \text{مبدا کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر} = \sum m_k x_k$$

ہم نظام کو متوازن بنانے کی خاطر نظام کے چول کا مقام جاننا چاہتے ہیں، یعنی چول کو کس نقطہ $\bar{x}$ پر رکھنے سے نظام کی قوت مروڑ صفر ہو گی۔




اس مخصوص مقام پر چول رکھنے سے، چول کے لحاظ سے ہر ایک کمیت کی قوت مروڑ درج ذیل لکھی جا سکتی ہے، جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}(\text{نیچے رخ قوت})\,(\bar{x} \text{ سے } m_k \text{ کا فاصلہ}) &= \bar{x} \text{ کے لحاظ سے } m_k \text{ کا معیار اثر} \\ &= (x_k - \bar{x}) m_k g\end{aligned}$$

---

[۱۲] torque
[۱۳] systemtorque
[۱۴] moments

۹۲۹۰ ان معیارات اثر کے مجموعے کو صفر کے برابر پُر کرنے سے ہمیں ایسی مساوات ملتی ہے جسے ہم $\bar{x}$ کے لیے حل کر سکتے ہیں۔(ذیل دیکھیں۔)

$$\begin{aligned}
\sum(x_k-\bar{x})m_k g = 0 &\qquad \text{معیار اثر کا مجموعہ صفر ہے}\\
g\sum(x_k-\bar{x})m_k = 0 &\qquad \text{مجموعہ کا قاعدہ مستقل مضرب}\\
\sum(m_k x_k-\bar{x}m_k) = 0 &\qquad g \text{ سے تقسیم اور } m_k \text{ پھیلایا گیا ہے}\\
\sum m_k x_k-\sum \bar{x}m_k = 0 &\qquad \text{مجموعہ کا قاعدہ فرق}\\
\sum m_k x_k = \bar{x}\sum m_k &\qquad \text{مستقل مضرب قاعدہ اور منتقلی}\\
\bar{x} = \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k} &\qquad \bar{x} \text{ کے لیے حل}
\end{aligned}$$

۹۲۹۱ یہاں آخری مساوات کہتی ہے کہ $\bar{x}$ معلوم کرنے کے لیے مبدا کے لحاظ سے نظام کے معیار اثر کو نظام کی کل کمیت سے تقسیم کریں۔

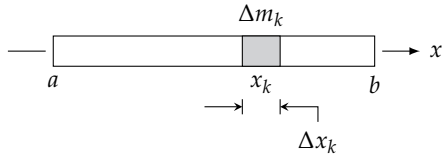
$$\bar{x} = \frac{\sum x_k m_k}{\sum m_k} = \frac{\text{مبدا کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کمیت}}$$

۹۲۹۲ نقطہ $\bar{x}$ کو نظام کا **مرکز کمیت**[۱۵] کہتے ہیں۔

۹۲۹۳ ### تار اور پتلی سلاخ

۹۲۹۴ بہت سے مواقع پر ہمیں سلاخ یا پتلی پٹی کا مرکز کمیت جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ایسی صورتوں میں اگر ہم کمیت کی تقسیم کو استمراری تفاعل کی صورت میں لکھ
۹۲۹۵ سکیں تب ہمارے کلیات میں جمع کے بجائے تکمل ہوگا۔اس پر اب بات کرتے ہیں۔

۹۲۹۶ فرض کریں ایک لمبی پٹی $x = a$ تا $x = b$ محور $x$ پر واقع ہے۔ہم وقفہ $[a,b]$ پر پٹی کی خانہ بندی کر کے پٹی کو $\Delta m_k$ کمیت کے چھوٹے
۹۲۹۷ چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ $k$ واں ٹکڑے کی لمبائی $\Delta x_k$ ہے اور یہ مبدا سے تقریباً $x_k$ فاصلے پر واقع ہے۔اب تین چیزوں کا مشاہدہ کریں۔




۹۲۹۸

۹۲۹۹ اول، ہر کمیت $\Delta m_k$ کو نقطہ $x_k$ پر رکھنے سے پیدا نقطوی کمیتی نظام کا تقریباً وہی (درج ذیل) مرکز کمیت حاصل ہوگا جو پٹی کا مرکز کمیت $\bar{x}$ ہے۔

$$\bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کمیت}}$$

---

[۱۵] centerofmass

۳۰۰ دوم، مبدا کے لحاظ سے ہر ٹکڑے کا معیار اثر تخمیناً $x_k \Delta m_k$ ہو گا لہٰذا نظام کا معیار اثر تخمیناً تمام $x_k \Delta m_m$ کا مجموعہ ہو گا۔

$$\text{نظام کا معیار اثر} \approx \sum x_k \Delta m_k$$

۳۰۱ سوم، اگر $x_k$ پر پٹی کی کثافت $\delta(x_k)$ ہو، جہاں $\delta$ استراری ہے، (اور کثافت کی پیمائش کمیت فی لمبائی ہے) تب $\Delta m_k$ تخمیناً $\delta(x_k)\Delta x_k$ ہو
۳۰۲ گا۔

$$\Delta m_k \approx \delta(x_k)\Delta x_k$$

۳۰۳ ان تینوں مشاہدوں کو ملا کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کمیت}} \approx \frac{\sum x_k \Delta m_k}{\sum \Delta m_k} \approx \frac{\sum x_k \delta(x_k)\Delta x_k}{\sum \delta(x_k)\Delta x_k} \tag{۲}$$

۳۰۴ مساوات ۲ کا آخری شمار کنندہ بند وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل $x\delta(x)$ کا ریمان مجموعہ ہے جبکہ نسب نما اس وقفے پر تفاعل $\delta(x)$ کا ریمان مجموعہ
۳۰۵ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ زیادہ باریک خانہ بندی سے مساوات ۲ میں تخمین بہتر ہوں گے لہٰذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x\delta(x)\,\mathrm{d}x}{\int_a^b \delta(x)\,\mathrm{d}x}$$

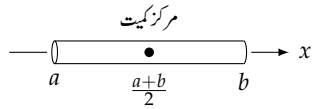
۳۰۶ ہم $\bar{x}$ کو درج بالا کلیہ سے معلوم کرتے ہیں۔

۳۰۷ **معیار اثر، کمیت، اور محور $x$ پر کثافتی تفاعل $\delta(x)$ کی سلاخ یا پٹی کا مرکز کمیت**
۳۰۸

$$\begin{aligned} M_0 &= \int_a^b x\delta(x)\,\mathrm{d}x && \text{مبدا کے لحاظ سے معیار اثر} \\ M &= \int_a^b \delta(x)\,\mathrm{d}x && \text{کمیت} \\ \bar{x} &= \frac{M_0}{M} && \text{مرکز کمیت} \end{aligned} \tag{۳}$$

۳۰۹ مساوات ۳ کے حصول میں کثافت کی بات کی گئی۔ عام طور پر کثافت سے مراد کمیت فی اکائی حجم ہوتا ہے البتہ بعض اوقات ہم وہ اکائیاں استعمال کرتے ہیں جن کی
۳۱۰ پیمائش نسبتاً زیادہ آسان ہو۔ یوں تار، سلاخ، اور پٹی کے لیے ہم کمیت فی اکائی لمبائی کو کثافت کہتے ہیں، جبکہ مستوی سطحوں کے لیے کمیت فی اکائی رقبہ کو کثافت
۳۱۱ کہتے ہیں۔

۳۱۲ **مثال ۶.۲۴:** مستقل کثافت کی سلاخ یا پٹی
۳۱۳ مستقل کثافت رکھنے والی سلاخ یا پٹی کا مرکز کمیت تلاش کریں۔




شکل ۶.۹۸: مستقل کثافت کی پتلی سیدھی سلاخ کا مرکز کمیت دونوں سروں کے وسطی نقطے پر ہوگا۔




شکل ۶.۹۹: متغیر موٹائی کی سیدھی سلاخ کو متغیر کثافت کی سیدھی سلاخ تصور کیا جاسکتا ہے۔

۹۳۱۴ **حل**

۹۳۱۵ ہم محور $x$ پر $x = a$ سے $x = b$ کو سلاخ تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۹۸)۔ چونکہ کثافت مستقل ہے لہٰذا اس کو تکمل کے باہر منتقل کیا جاسکتا
۹۳۱۶ ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$M_0 = \int_a^b \delta x \, \mathrm{d}x = \delta \int_a^b x \, \mathrm{d}x = \delta [\frac{x^2}{2}]_a^b = \frac{\delta}{2}(b^2 - a^2)$$
$$M = \int_a^b \delta \, \mathrm{d}x = \delta \int_a^b \mathrm{d}x = \delta [x]_a^b = \delta(b-a)$$
$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{\frac{\delta}{2}(b^2-a^2)}{\delta(b-a)} = \frac{b+a}{2}$$

۹۳۱۷ مستقل کثافت کی صورت میں مرکز کمیت سلاخ یا پٹی کے عین وسطی نقطے پر ہوگا۔ □

۹۳۱۸ **مثال ۶.۲۵:** متغیر کثافت

۹۳۱۹ ایک سلاخ جس کی لمبائی 10 m ہے بائیں سے دائیں چلتے ہوئے موٹی ہوتی جاتی ہے (شکل ۶.۹۹) لہٰذا اس کی کثافت مستقل ہونے کے بجائے $\delta(x) = 1 + \frac{x}{10}\,\mathrm{kg\,m^{-1}}$
۹۳۲۰ ہے۔ سلاخ کا مرکز کمیت معلوم کریں۔

۹۳۲۱ **حل**

۹۳۲۲ ہم مساوات ۱۳ استعمال کریں گے۔ مبدا کے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

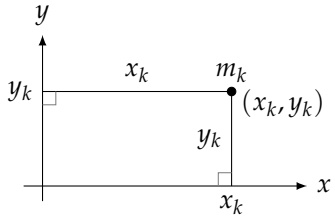
$$M_0 = \int_0^{10} x\delta(x) \, \mathrm{d}x = \int_0^{10} x\left(1 + \frac{x}{10}\right) \mathrm{d}x = \int_0^{10} \left(x + \frac{x^2}{10}\right) \mathrm{d}x$$
$$= \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{30}\right]_0^{10} = 50 + \frac{100}{3} = \frac{250}{3}\,\mathrm{kg\,m}$$

۹۳۲۳ آپ نے دیکھا کہ معیار اثر کی اکائی $\mathrm{kg\,m}$ ہے۔ سلاخ کی کمیت درج ذیل ہوگی۔

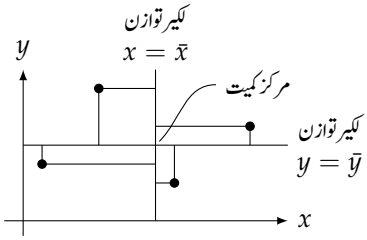
$$M = \int_0^{10} \delta(x) \, \mathrm{d}x = \int_0^{10} \left(1 + \frac{x}{10}\right) \mathrm{d}x = \left[x + \frac{x^2}{20}\right]_0^{10} 10 + 5 = 15\,\mathrm{kg}$$

۹۳۲۴ مرکز کمیت درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{250}{3} \cdot \frac{1}{15} = \frac{50}{9} \approx 5.56\,\mathrm{m}$$




شکل ۶.۱۰۰: ہر کمیت $m_k$ کا ہر محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔




شکل ۶.۱۰۱: دو بُعدی کمیتوں کا جھرمٹ اپنے مرکز کمیت پر متوازن ہو گا۔

۹۳۲۵ □

۹۳۲۶ **مستوی پر کمیت کی تقسیم**

۹۳۲۷ فرض کریں ایک مستوی پر متناہی تعداد کی کمیتیں پائی جاتی ہیں۔ یوں نقطہ $(x_k, y_k)$ پر کمیت $m_k$ ہو گی (شکل ۶.۱۰۰)۔ اس نظام کی کمیت درج ذیل ہو
۹۳۲۸ گی۔

$$M = \sum m_k \qquad \text{نظام کی کمیت}$$

۹۳۲۹ ہر کمیت $m_k$ کا دونوں محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔ محور $x$ کے لحاظ سے اس کا معیار اثر $m_k y_k$، جبکہ محور $y$ کے لحاظ سے اس کا معیار اثر $m_k x_k$
۹۳۳۰ ہو گا۔ دونوں محور کے لحاظ سے پورے نظام کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$M_x = \sum m_k y_k \qquad \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$
$$M_y = \sum m_k x_k \qquad \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

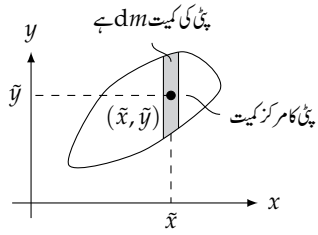
۹۳۳۱ نظام کے مرکز کمیت کا $x$ محدد درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k} \tag{۴}$$

۹۳۳۲ یک بُعدی صورت کی طرح $\bar{x}$ کی اس قیمت کے لیے نظام لکیر $x = \bar{x}$ پر توازن میں ہو گا (شکل ۶.۱۰۱)۔

۹۳۳۳ نظام کے مرکز کمیت کا $y$ محدد درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum m_k y_k}{\sum m_k} \tag{۵}$$




شکل ۶.۱۰۲: چادر کو انتصابی پتلی پٹیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمائندہ پٹی کا کسی ایک انفرادی محور کے لحاظ سے معیار اثر وہی ہو گا جو پٹی کی کمیت $\mathrm{d}m$ کو پٹی کے مرکز کمیت پر منجمد کرنے سے حاصل ہو گا۔

یک بُعدی صورت کی طرح $\bar{y}$ کی اس قیمت کے لیے نظام لکیر $y = \bar{y}$ پر توازن میں ہو گا۔ لکیر $y = \bar{y}$ کے لحاظ سے تمام قوت مروڑ ایک دوسرے کو منسوخ کر کے صفر قوت مروڑ پیدا کرتی ہیں۔ توازن کے اعتبار سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے نظام کی پوری کمیت نقطہ $(\bar{x}, \bar{y})$ میں سموئی ہوئی ہے۔ اس نقطے کو نظام کا **مرکز کمیت**[16] کہتے ہیں۔

## پتلی مسطح چادر

کئی مرتبہ ہمیں پتلی مسطح چادر کا مرکز کمیت درکار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کمیت کی تقسیم استمراری ہے لہٰذا $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں متناہی مجموعوں کے بجائے تکمل پائے جاتے ہیں۔ آئیں اس پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں مستوی $xy$ میں ایک پتلی چادر واقع ہے۔ چادر کو کسی ایک محور کے متوازی باریک پٹیوں میں تقسیم کریں (شکل ۶.۱۰۲ میں پٹیاں محور $y$ کے متوازی ہیں)۔ کسی ایک نمائندہ پٹی کی کمیت کا مرکز $(\tilde{x}, \tilde{y})$ ہو گا۔ ہم پٹی کی کمیت $\Delta m$ کو نقطہ $(\tilde{x}, \tilde{y})$ پر منجمد تصور کرتے ہیں۔ یوں محور $y$ کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر $\tilde{x}\Delta m$ ہو گا، جبکہ محور $x$ کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر $\tilde{y}\Delta m$ ہو گا۔ اس طرح مساوات ۴ اور مساوات ۵ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum \tilde{x}\Delta m}{\sum \Delta m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum \tilde{y}\Delta m}{\sum \Delta m}$$

یک بُعدی صورت کی طرح یہاں بھی ریمان مجموعے پائے جاتے ہیں، جن کی قیمتیں، پٹی کی چوڑائی کو کم سے کم کرنے سے، قطعی تکملات کی قیمتیں ہوں گی۔ ان تکملات کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\bar{x} = \frac{\int \tilde{x}\,\mathrm{d}m}{\int \mathrm{d}m}, \quad \bar{y} = \frac{\int \tilde{y}\,\mathrm{d}m}{\int \mathrm{d}m}$$

[16] centerofmass

۴۳۴۵ **مستوی $xy$ میں باریک چادر کے معیار اثر، کمیت اور مرکز کمیت**

$$
\begin{aligned}
M_x &= \int \tilde{y}\,\mathrm{d}m && \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}\\
M_y &= \int \tilde{x}\,\mathrm{d}m && \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}\\
M &= \int \mathrm{d}m && \text{کمیت}\\
\bar{x} &= \frac{M_y}{M},\quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} && \text{مرکز کمیت}
\end{aligned}
\tag{۶}
$$

۴۳۴۶ ان تکملات کے حصول کے لیے ہم چادر کو محددی مستوی میں رکھ کر کسی ایک محور کے متوازی ایک نمائندہ پٹی کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس پٹی کی کمیت اور مرکز
۴۳۴۷ کمیت کے محدد $(\tilde{x}, \tilde{y})$ کو $x$ اور $y$ کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم محددی مستوی میں چادر کے مقام کے اعتبار سے موزوں حدود کے بیچ
۴۳۴۸ $\tilde{y}\,\mathrm{d}m$ ، $\tilde{x}\,\mathrm{d}m$ ، اور $\mathrm{d}m$ کے تکملات لیتے ہیں۔

۴۳۴۹ **مثال ۶.۲۶:** ایک تکونی چادر جس کو شکل ۶.۱۰۳-ا میں دکھایا گیا ہے کی مستقل کثافت $\delta = 3\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$ ہے۔ (ا) محور $y$ کے لحاظ سے چادر کا
۴۳۵۰ معیار اثر $M_y$ معلوم کریں۔ (ب) چادر کی کمیت $M$ معلوم کریں۔ (ج) چادر کی کمیت کے مرکز کا $\bar{x}$ محدد معلوم کریں۔

۴۳۵۱ **حل**

۴۳۵۲ **پہلی ترکیب:** انتصابی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ب)

۴۳۵۳ (ا) نمائندہ پٹی کے لیے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

۴۳۵۴ مرکز کمیت: $(\tilde{x}, \tilde{y}) = (x, y)$ ۴۳۵۷ چوڑائی: $\mathrm{d}x$

۴۳۵۵ لمبائی: $2x$ ۴۳۵۸ ۴۳۵۹ کمیت: $\mathrm{d}m = \delta\,\mathrm{d}A = 3 \cdot 2x\,\mathrm{d}x = 6x\,\mathrm{d}x$

۴۳۵۶ رقبہ: $\mathrm{d}S = 2x\,\mathrm{d}x$ ۴۳۶۰ مرکز کمیت کا محور $y$ سے فاصلہ: $\tilde{x} = x$

۴۳۶۱ یوں محور $y$ کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x}\,\mathrm{d}m = x \cdot 6x\,\mathrm{d}x = 6x^2\,\mathrm{d}x$$

۴۳۶۲ ہو گا، لہٰذا پوری چادر کا محور $y$ کے لحاظ سے معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$M_y = \int \tilde{x}\,\mathrm{d}m = \int_0^1 6x^2\,\mathrm{d}x = 2x^3\Big]_0^1 = 2\,\mathrm{g\,cm}$$

۴۳۶۳ (ب) چادر کی کمیت درج ذیل ہو گی۔

$$M = \int \mathrm{d}m = \int_0^1 6x\,\mathrm{d}x = 3x^2\Big]_0^1 = 3\,\mathrm{g}$$

۳۶۴ (ج) چادر کے مرکز کمیت کا $x$ محدد درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2\,\mathrm{g\,cm}}{3\,\mathrm{g}} = \frac{2}{3}, \mathrm{cm}$$

۳۶۵ **دوسری ترکیب:** افقی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ج)

۳۶۶ (ا) نمائندہ انتصابی پٹی کے مرکز کمیت کا $y$ محدد $y$ ہو گا:

$$\tilde{y} = y$$

۳۶۷ پٹی کے دائیں اور بائیں سروں کے وسط میں $x$ محدد پایا جائے گا:

$$\tilde{x} = \frac{\frac{y}{2} + 1}{2} = \frac{y}{4} + \frac{1}{2} = \frac{y+2}{4}$$

۳۶۸ اس کے علاوہ درج ذیل بھی لکھا جا سکتا ہے۔

۳۶۹ لمبائی: $1 - \frac{y}{2} = \frac{2-y}{2}$

۳۷۰ چوڑائی: $\mathrm{d}y$

۳۷۱ رقبہ: $\mathrm{d}S = \frac{2-y}{2}\,\mathrm{d}y$

۳۷۲ کمیت: $\mathrm{d}m = \delta\,\mathrm{d}S = 3 \cdot \frac{2-y}{2}\,\mathrm{d}y$

۳۷۳ مرکز کمیت کا محور $y$ سے فاصلہ: $\tilde{x} = \frac{y+2}{4}$

۳۷۴ یوں محور $y$ کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x}\,\mathrm{d}m = \frac{y+2}{4} \cdot 3 \cdot \frac{2-y}{2}\,\mathrm{d}y = \frac{3}{8}(4 - y^2)\,\mathrm{d}y$$

۳۷۵ ہو گا اور محور $y$ کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

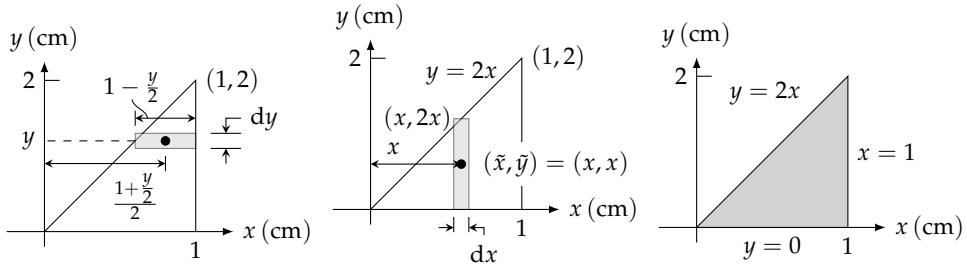
$$M_y = \int \tilde{x}\,\mathrm{d}m = \int_0^2 \frac{3}{8}(4 - y^2)\,\mathrm{d}y = \frac{3}{8}\left[4y - \frac{y^3}{3}\right]_0^2 = \frac{3}{8}\left(\frac{16}{3}\right) = 2\,\mathrm{g\,cm}$$

۳۷۶ (ب) چادر کی کمیت درج ذیل ہو گی۔

$$M = \int \mathrm{d}m = \int_0^2 \frac{3}{2}(2 - y)\,\mathrm{d}y = \frac{3}{2}\left[2y - \frac{y^2}{2}\right]_0^2 = \frac{3}{2}(4 - 2) = 3\,\mathrm{g}$$

۳۷۷ (ج) چادر کے مرکز کمیت کا $x$ محدد درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2\,\mathrm{g\,cm}}{3\,\mathrm{g}} = \frac{2}{3}\,\mathrm{cm}$$




(ا) تکونی چادر۔ (ب) انتصابی پٹیاں۔ (ج) افقی پٹیاں۔

شکل ۶.۱۰۳: چادر برائے مثال ۶.۲۶

۳۷۸ ہم اسی طرح $M_x$ اور $\bar{y}$ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ □

۳۷۹ اگر پتلی چادر میں کمیت کی تقسیم تشاکلی ہو تب کمیت کا مرکز محور تشاکل پر پایا جائے گا۔ اگر تشاکل کے دو محور پائے جاتے ہوں تب مرکز کمیت دونوں محور کے نقطہ
۳۸۰ تقاطع پر پایا جائے گا۔ یہ دو حقائق عموماً مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

۳۸۱ مثال ۶.۲۷: مستقل کثافت ایک پتلی چادر، جس کی کثافت مستقل $\delta$ ہے، کو بالائی طرف سے قطع مکافی $y = 4 - x^2$ اور زیریں طرف سے محور
۳۸۲ $x$ گھیرتا ہے (شکل ۶.۱۰۴)۔ اس چادر کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۳۸۳ **حل**

۳۸۴ چونکہ چادر کی کثافت مستقل ہے اور کمیت کی تقسیم محور $y$ کے لحاظ سے تشاکلی ہے، لہٰذا مرکز کمیت محور $y$ پر پایا جائے گا۔ یوں $\bar{x} = 0$ ہو گا۔ ہمیں صرف
۳۸۵ $\bar{y} = \frac{M_x}{M}$ معلوم کرنا ہے۔

۳۸۶ افقی پٹیاں لینے سے درج ذیل مشکل تکمل پیدا ہوتا ہے

$$M_x = \int_0^4 2\delta y\sqrt{4-y}\,\mathrm{d}y$$

۳۸۷ لہٰذا ہم انتصابی پٹیاں لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ نمائندہ انتصابی پٹی کے لیے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

۳۸۸ مرکز کمیت: $(\tilde{x}, \tilde{y}) = \left(x, \frac{4-x^2}{2}\right)$

۳۸۹ لمبائی: $4 - x^2$

۳۹۰ چوڑائی: $\mathrm{d}x$

۳۹۱ رقبہ: $\mathrm{d}S = (4 - x^2)\,\mathrm{d}x$

۳۹۲ کمیت: $\mathrm{d}m = \delta\,\mathrm{d}S = \delta(4 - x^2)\,\mathrm{d}x$

۳۹۳ مرکز کمیت کا محور $x$ سے فاصلہ: $\tilde{y} = \frac{4-x^2}{2}$

۹۳۹۴ محور $x$ کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر درج ذیل ہو گا

$$\tilde{y}\,\mathrm{d}m = \frac{4-x^2}{2}\cdot\delta(4-x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{\delta}{2}(4-x^2)^2\,\mathrm{d}x$$

۹۳۹۵ لہٰذا محور $y$ کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$M_x = \int \tilde{y}\,\mathrm{d}m = \int_{-2}^{2}\frac{\delta}{2}(4-x^2)\,\mathrm{d}x \tag{۷}$$

$$= \frac{\delta}{2}\int_{-2}^{2}(16-8x^2+x^4)\,\mathrm{d}x = \frac{256}{15}\delta \tag{۸}$$

۹۳۹۶ چادر کی کمیت درج ذیل ہو گی۔

$$M = \int \mathrm{d}m = \int_{-2}^{2}\delta(4-x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{32}{3}\delta \tag{۹}$$

۹۳۹۷ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\frac{256}{15}\delta}{\frac{32}{3}\delta} = \frac{8}{5}$$

۹۳۹۸ چادر کی کمیت کا مرکز درج ذیل نقطہ ہو گا۔

$$(\bar{x},\bar{y}) = \left(0,\frac{8}{5}\right)$$

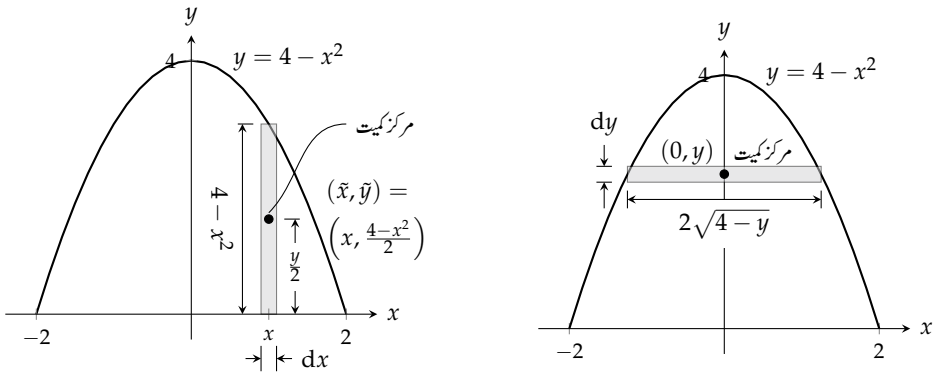
□ ۹۳۹۹

۹۴۰۰ مثال ۶.۲۸: متغیر کثافت نقطہ $(x,y)$ پر مثال ۶.۲۷ کی چادر کی کثافت $\delta = 2x^2$ لیتے ہوئے چادر کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔

۹۴۰۱ **حل**

۹۴۰۲ کمیت اب بھی محور $y$ کے لحاظ سے تشاکلی ہے لہٰذا $\bar{x} = 0$ ہو گا۔ یوں $\delta = 2x^2$ کے لیے مساوات ۷ اور مساوات ۹ درج ذیل صورت اختیار کریں
۹۴۰۳ گے۔

$$\begin{aligned}
M_x &= \int \tilde{y}\,\mathrm{d}m = \int_{-2}^{2}\frac{\delta}{2}(4-x^2)^2\,\mathrm{d}x = \int_{-2}^{2}x^2(4-x^2)^2\,\mathrm{d}x\\
&= \int_{-2}^{2}(16x^2-8x^4+x^6)\,\mathrm{d}x = \frac{2048}{105}\\
M &= \int \mathrm{d}m = \int_{-2}^{2}\delta(4-x^2)\,\mathrm{d}x = \int_{-2}^{2}2x^2(4-x^2)\,\mathrm{d}x\\
&= \int_{-2}^{2}(8x^2-2x^4)\,\mathrm{d}x = \frac{256}{15}
\end{aligned}$$




(ا) افقی پٹیوں سے حاصل تکمل مشکل ثابت ہوتا ہے۔ (ب) انتصابی پٹیاں۔

شکل ۶.۱۰۴: چادر برائے مثال ۶.۲۷

۹۳۰۳ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{2048}{105} \cdot \frac{15}{256} = \frac{8}{7}$$

۹۳۰۵ چادر کی کمیت کا نیا مرکز درج ذیل ہو گا۔

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{8}{7}\right)$$

□ ۹۳۰۶

۹۳۰۷ مثال ۶.۲۹: ایک تار، جس کی کثافت $\delta$ مستقل ہے، سے رداس $a$ کا نصف دائرہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔

۹۳۰۸ **حل**

۹۳۰۹ ہم نصف دائرے کو تفاعل $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۵)۔ کمیت کی تقسیم محور $y$ کے لحاظ سے تشاکلی ہے لہٰذا $\bar{x} = 0$ ہو

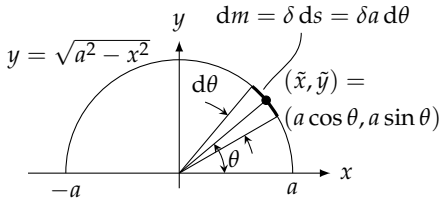
۹۳۱۰ گا۔ ہم تصور میں تار کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے $\bar{y}$ تلاش کرتے ہیں۔ نمائندہ قطعہ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

۹۳۱۱ لمبائی: $\mathrm{d}s = a\,\mathrm{d}\theta$ ۹۳۱۳ مرکز کمیت کا محور $x$ سے فاصلہ: $\tilde{y} = a \sin\theta$

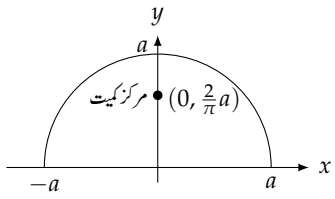
۹۳۱۲ کمیت: $\mathrm{d}m = \delta\,\mathrm{d}s = \delta a\,\mathrm{d}\theta$

۹۳۱۴ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{y} = \frac{\int \tilde{y}\,\mathrm{d}m}{\int \mathrm{d}m} = \frac{\int_0^\pi a \sin\theta \cdot \delta a\,\mathrm{d}\theta}{\int_0^\pi \delta a\,\mathrm{d}\theta} = \frac{\delta a^2[-\cos\theta]_0^\pi}{\delta a \pi} = \frac{2}{\pi}a$$




(ا) مرکز کمیت کے حصول میں مستعمل متغیرات۔




(ب) مرکز کمیت تار پر نہیں پایا جاتا۔

شکل ۶.۱۰۵: نصف دائری تار (مثال ۶.۲۹)

۹۴۱۵ مرکز کمیت $(0, 2a/\pi)$ ہوگا، جو مبدا سے تقریباً $\frac{2}{3}$ اوپر ہے۔ □

## ۹۴۱۶ وسطانی مرکز

۹۴۱۷ مستقل کثافت کی صورت میں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں نسب نما اور شمار کنندہ میں پائے جانے والے $\delta$ ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔ یوں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$
۹۴۱۸ کے نقطہ نظر سے $\delta$ کو شروع سے اکائی $(1)$ تصور کیا جا سکتا ہے۔ مستقل کثافت کی صورت میں کسی چیز کی کمیت کا مرکز اس چیز کی شکل و صورت پر منحصر ہو
۹۴۱۹ گا نہ کہ اس مادّے پر جس سے یہ چیز بنی ہو۔ ایسی صورت میں مرکز کمیت کو عموماً **وسطانی مرکز**[17] کہتے ہیں۔ یوں اگر آپ سے کہا جائے کہ تکون، مخروط، یا کرہ کا
۹۴۲۰ وسطانی مرکز تلاش کریں۔ آپ $\delta = 1$ لے کر معیار اثر کو کمیت سے تقسیم کر کے $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ معلوم کریں۔

## ۹۴۲۱ سوالات

### ۹۴۲۲ پتلی سلاخ

۹۴۲۳ سوال ۶.۲۲۸: ایک بچہ، جس کی کمیت 40 kg ہے، اور دوسرا بچہ، جس کی کمیت 50 kg ہے، ہنڈولا پر جھول رہے ہیں۔ اگر 40 kg بچہ چول
۹۴۲۴ سے 2 m فاصلے پر ہو، تب ہنڈولا کو متوازن رکھنے کی خاطر دوسرا بچہ چول سے دوسری جانب کتنے فاصلے پر ہو گا؟

۹۴۲۵ سوال ۶.۲۲۹: ایک شہتیر کے سروں کو دو ترازوؤں پر رکھا جاتا ہے جو 100 kg اور 20 kg کی پیمائش دیتی ہیں۔ شہتیر کی کمیت کا مرکز کہاں ہو گا؟

۹۴۲۶ سوال ۶.۲۳۰: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو وسط سے $90°$ زاویہ پر موڑ پر ڈھانچہ بنایا جاتا ہے (شکل ۶.۱۰۶)۔ ڈھانچے کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔
۹۴۲۷ (اشارہ۔ انفرادی بازوؤں کے مراکز کمیت کہاں ہوں گے؟)

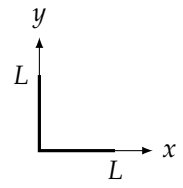
۹۴۲۸ سوال ۶.۲۳۱: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو $90°$ پر موڑ کر ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، جہاں ایک بازو کی لمبائی دوسرے بازو کی لمبائی سے دگنی ہے (شکل
۹۴۲۹ ۶.۱۰۷)۔ ڈھانچے کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی بازوؤں کی کمیت کے مراکز کہاں ہوں گے؟)

۹۴۳۰ سوال ۶.۲۳۲ تا سوال ۶.۲۳۹ میں محور $x$ کے مختلف وقفوں پر واقع پتلی سلاخوں کے کثافتی تفاعل دیے گئے ہیں۔ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے مبدا کے
۹۴۳۱ لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر، کمیت، اور مرکز کمیت تلاش کریں۔

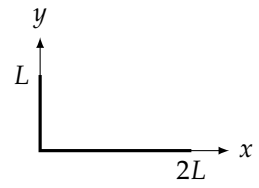
۹۴۳۲ سوال ۶.۲۳۲: $\delta(x) = 4, \quad 0 \le x \le 2$

---

[17] centroid




شکل ۶.۱۰۶: لوہے کا ڈھانچہ برائے سوال ۶.۲۳۰




شکل ۶.۱۰۷: ڈھانچہ برائے سوال ۶.۲۳۱

۶۲۳۳ سوال ۶.۲۳۳: $\delta(x) = 4, \quad 1 \le x \le 3$

۶۲۳۴ سوال ۶.۲۳۴: $\delta(x) = 1 + \frac{x}{3}, \quad 0 \le x \le 3$

۶۲۳۵ سوال ۶.۲۳۵: $\delta(x) = 2 - \frac{x}{4}, \quad 0 \le x \le 4$

۶۲۳۶ سوال ۶.۲۳۶: $\delta(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad 1 \le x \le 4$

۶۲۳۷ سوال ۶.۲۳۷: $\delta(x) = 3(x^{-3/2} + x^{-5/2}), \quad 0.25 \le x \le 1$

۶۲۳۸ سوال ۶.۲۳۸:
$$\delta(x) = \begin{cases} 2 - x, & 0 \le x \le 1 \\ x, & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

۶۲۳۹ سوال ۶.۲۳۹:
$$\delta(x) = \begin{cases} x + 1, & 0 \le x \le 1 \\ 2, & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

۶۲۴۰ **مستقل کثافت والے پتلی چادریں**

۶۲۴۱ سوال ۶.۲۴۰ تا سوال ۶.۲۵۱ میں وہ خطہ دیا گیا ہے جہاں مستقل کثافت $\delta$ کی پتلی چادر واقع ہے۔ چادر کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔

۶۲۴۲ سوال ۶.۲۴۰: قطع مکافی $y = x^2$ اور لکیر $y = 4$ میں محیط خطہ۔

۶۲۴۳ سوال ۶.۲۴۱: قطع مکافی $y = 25 - x^2$ اور محور $x$ میں محیط خطہ۔

۶۲۴۴ سوال ۶.۲۴۲: قطع مکافی $y = x - x^2$ اور لکیر $y = -x$ میں محیط خطہ۔

۶۲۴۵ سوال ۶.۲۴۳: قطع مکافی $y = x^2 - 3$ اور $y = -2x^2$ میں محیط خطہ۔

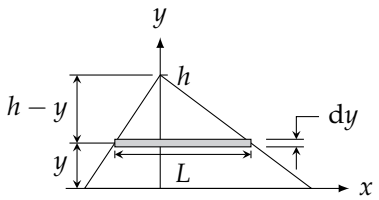
۶۲۴۶ سوال ۶.۲۴۴: محور $y$ اور قطع مکافی $x = y - y^3, 0 \le y \le 1$ کے بیچ خطہ۔

۶۲۴۷ سوال ۶.۲۴۵: قطع مکافی $x = y^2 - y$ اور لکیر $y = x$ میں محیط خطہ۔

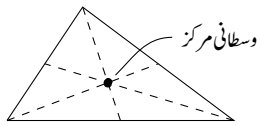
۶۲۴۸ سوال ۶.۲۴۶: محور $x$ اور منحنی $y = \cos x, -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$ کے بیچ خطہ۔

۶۲۴۹ سوال ۶.۲۴۷: محور $x$ اور منحنی $y = \sec^2 x, -\frac{\pi}{4} \le x \le \frac{\pi}{4}$ کے بیچ خطہ۔

۶۲۵۰ سوال ۶.۲۴۸: قطع مکافی $y = 2x^2 - 4x$ اور $y = 2x - x^2$ میں محیط خطہ۔




(ب) مرکز کمیت معلوم کرنے میں مستعمل متغیرات۔




(ا) تکون کا وسطانی مرکز۔

شکل ۶.۱۰۸: تکون برائے سوال ۶.۲۵۶

سوال ۶.۲۴۹: (ا) ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ کے اندر خطہ۔ (ب) محور $x$ اور نصف دائرہ $y = \sqrt{9 - x^2}$ کے بیچ خطہ۔ جزو-ا کے نتیجہ کے ساتھ جواب کا موازنہ کریں۔

سوال ۶.۲۵۰: (ا) ربع اول میں لکیر $x = 3$، لکیر $y = 3$، اور دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ کے بیچ تکونی خطہ۔ (اشارہ۔ رقبے کو ہندسہ کی مدد سے حاصل کریں۔)

سوال ۶.۲۵۱: وہ خطہ جس کی بالائی سرحد $y = \frac{1}{x^3}$، زیریں سرحد $y = -\frac{1}{x^3}$، بائیں سرحد $x = 1$، اور دائیں سرحد $x = a > 1$ ہیں۔ اس کے علاوہ $\bar{x}$ $\lim_{a\to\infty}$ بھی معلوم کریں۔

## متغیر کثافت کی پتلی چادریں

سوال ۶.۲۵۲: محور $x$ اور منحنی $y = \frac{2}{x^2}$, $1 \le x \le 2$ کے بیچ چادر، جس کی نقطہ $(x, y)$ پر کثافت $\delta(x) = x^2$ ہے، کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۵۳: لکیر $y = x$ سے نیچے اور قطع مکافی $y = x^2$ سے اوپر پتلی چادر، جس کی نقطہ $(x, y)$ پر کثافت $\delta(x) = 12x$ ہے، کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

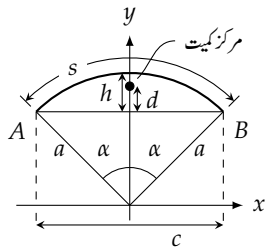
سوال ۶.۲۵۴: لکیر $x = 1$، لکیر $x = 4$، اور منحنی $y = \mp\frac{4}{\sqrt{x}}$ کے بیچ چادر کو محور $y$ کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ (ا) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ $(x, y)$ پر چادر کی کثافت $\delta(x) = \frac{1}{x}$ ہو، تب چادر کی کمیت کتنی ہو گی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کمیت کا مرکز دکھائیں۔

سوال ۶.۲۵۵: منحنی $y = \frac{2}{x}$ اور محور $x$ پر $x = 1$ تا $x = 4$ کے بیچ چادر کو محور $x$ کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ (ا) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ $(x, y)$ پر چادر کی کثافت $\delta(x) = \sqrt{x}$ ہو، تب چادر کی کمیت کتنی ہو گی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کمیت کا مرکز دکھائیں۔

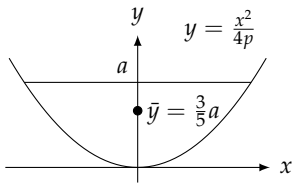
## تکون کے وسطانی مراکز

سوال ۶.۲۵۶: تکون کے تین وسطانیوں کا نقطہ تقاطع تکون کا وسطانی مرکز ہو گا۔

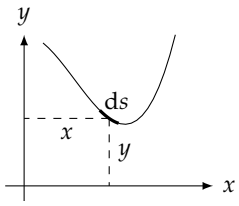
تکون کے راس سے، راس کے مخالف ضلع کے وسط تک، قطعہ کو وسطانیہ کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو گا کہ ضلع سے $\frac{1}{3}$ فاصلے پر وسطانیے ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۸)۔ دکھائیں کہ تکون کا وسطانی مرکز بھی اسی نقطہ پر واقع ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدامات کریں۔




شکل ۶.۱۱۱: برائے سوال ۶.۲۶۸




شکل ۶.۱۱۰: برائے سوال ۶.۲۶۷




شکل ۶.۱۰۹: برائے سوال ۶.۲۶۶

۹۳۷۲ ا. تکون کے کسی ایک ضلع کو محور $x$ پر رکھ کر اس میں نمائندہ افقی پٹی $L$ لیں۔ کمیت $\mathrm{d}m$ کو $L$ اور $\mathrm{d}y$ کی صورت میں لکھیں۔

۹۳۷۳ ب. تشابہ مثلثات کی مدد سے $L = \frac{b}{h}(h-y)$ لکھ کر $\mathrm{d}m$ کے کلیہ میں ڈالیں۔

۹۳۷۴ ج. دکھائیں کہ $\bar{y} = \frac{h}{3}$ ہو گا۔

۹۳۷۵ د. اسی دلیل کو باقی دو وسطانیوں پر بھی لاگو کریں۔

۹۳۷۶ سوال ۶.۲۵۷ تا سوال ۶.۲۶۱ میں مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ سوال ۶.۲۵۶ کا نتیجہ استعمال کر کر مثلث کا وسطانی مرکز دریافت کریں۔

۹۳۷۷ سوال ۶.۲۵۷: $(-1,0),\ (1,0),\ (0,3)$

۹۳۷۸ سوال ۶.۲۵۸: $(0,0),\ (1,0),\ (0,1)$

۹۳۷۹ سوال ۶.۲۵۹: $(0,0),\ (a,0),\ (0,a)$

۹۳۸۰ سوال ۶.۲۶۰: $(0,0),\ (a,0),\ (0,b)$

۹۳۸۱ سوال ۶.۲۶۱: $(0,0),\ (a,0),\ (\frac{a}{2},b)$

۹۳۸۲ **پتلا تار**

۹۳۸۳ سوال ۶.۲۶۲: مستقل کثافت کا تار منحنی $y = \sqrt{x}$ پر $x = 0$ سے $x = 2$ تک واقع ہے۔ محور $x$ کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش
۹۳۸۴ کریں۔

۹۳۸۵ سوال ۶.۲۶۳: مستقل کثافت کا تار منحنی $y = x^3$ پر $x = 0$ سے $x = 1$ تک واقع ہے۔ محور $x$ کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش
۹۳۸۶ کریں۔

۹۳۸۷ سوال ۶.۲۶۴: کثافت کو $\delta = k\sin\theta$ لیتے ہوئے، جہاں $k$ مستقل ہے، مثال ۶.۲۹ کو دوبارہ حل کریں۔

۹۳۸۸ سوال ۶.۲۶۵: کثافت کو $\delta = 1 + k|\cos\theta|$ لیتے ہوئے، جہاں $k$ مستقل ہے، مثال ۶.۲۹ کو دوبارہ حل کریں۔

۹۳۸۹ **کلیات انجینئری**

۹۳۹۰ سوال ۶.۲۶۶ تا سوال ۶.۲۶۹ میں دیے گئے فقروں اور کلیات کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۶۶: قابل تفرق مسطح مخنی کے وسطانی مراکز کے محدد درج ذیل ہوں گے (شکل ۶.۱۰۹)۔

$$\bar{x} = \frac{\int x\,\mathrm{d}s}{\text{لمبائی}}, \quad \bar{y} = \frac{\int y\,\mathrm{d}s}{\text{لمبائی}}$$

سوال ۶.۲۶۷: قوس $y = \frac{x^2}{4p}$ میں $p > 0$ کی قیمت جو بھی ہو، شکل ۶.۱۱۰ میں دکھائے گئے قطع مکافی خطہ کے وسطانی مرکز کا $y$ محدد $\bar{y} = \frac{3}{5}a$ ہو گا۔

سوال ۶.۲۶۸: مستقل کثافت کے باریک تار سے، محور $y$ کے لحاظ سے تشاکلی، دائری قوس بنائی جاتی ہے، جس کا مرکز مبدا پر ہے (شکل ۶.۱۱۱)۔ اس کے وسطانی مرکز کا $y$ محدد $\bar{y} = \frac{a\sin\alpha}{\alpha} = \frac{ac}{s}$ ہو گا۔

سوال ۶.۲۶۹: گزشتہ سوال کو جاری رکھا گیا ہے

دکھائیں کہ جب $\alpha$ کی قیمت کم ہو تب وسطانی مرکز سے قطعہ $AB$ تک فاصلہ $d$ تقریباً $\frac{2h}{3}$ ہو گا۔ ایسا درج ذیل اقدامات سے ہو گا۔

ا. ا. درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{d}{h} = \frac{\sin\alpha - \alpha\cos\alpha}{\alpha - \alpha\cos\alpha} \tag{۱۰}$$

۲. درج ذیل تفاعل کو

$$f(\alpha) = \frac{\sin\alpha - \alpha\cos\alpha}{\alpha - \alpha\cos\alpha}$$

کمپیوٹر پر ترسیم کر کے بڑا کر کے دکھائیں کہ $\lim_{\alpha\to 0^+} f(\alpha) \approx \frac{2}{3}$ ہو گا۔ (حصہ ۷.۶ میں سوال ۷.۴۲۳ میں آپ اس کی تصدیق کر پائیں گے۔)

ب. آپ $\alpha = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1$ لے کر مساوات ۱۰ کا دایاں ہاتھ حل کر کے دیکھیں کہ $45^\circ$ سے بڑے زاویوں کے لیے بھی خلل (یعنی $d$ اور $\frac{2}{3}$ میں فرق) بہت کم ہے۔

## ۶.۸ کام

روزمرہ زندگی میں کام سے مراد وہ عمل ہے جو جسمانی یا ذہنی قوت سے سرانجام دیا جائے۔ سائنس میں کام کی تعریف اس سے مختلف ہے۔ اس حصہ میں کام کی سائنسی تعریف پیش کی جائے گی اور کام کی قیمت کا حصول سکھایا جائے گا۔

## مستقل قوت اور کام

جب کوئی جسم، جس پر مستقل قوت $F$ عمل کرتی ہو، قوت کی سمت میں سیدھی لکیر پر فاصلہ $d$ طے کرے، تب ہم (سائنسی طور پر) کہتے ہیں کہ قوت $F$ اس جسم پر (ذیل) کام $W$ کرتی ہے۔

$$W = Fd \tag{۱}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس میں لفظ "کام" کا معنی روزمرہ زندگی میں استعمال معنی سے مختلف ہے۔ اگر آپ کسی گاڑی کو سڑک پر دھکا لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں تب آپ کی روزمرہ خیال کے مطابق آپ نے کام کیا اور مساوات ۱ کے تحت بھی آپ نے کام کیا۔ اس کے برعکس، اگر آپ پورا دن گاڑی کو دھکا لگاتے رہیں لیکن گاڑی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، تب اگرچہ آپ کا خیال ہو گا کہ آپ نے بہت کام کیا لیکن مساوات ۱ کے تحت آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔

مساوات اسے واضح ہے کہ قوت کی اکائی کو فاصلے کی اکائی سے ضرب دینے سے کام کی اکائی حاصل ہو گی۔ بین الاقوامی نظام اکائی میں قوت کی اکائی نیوٹن $\mathrm{N}$ اور فاصلے کی اکائی میٹر $\mathrm{m}$ ہے، لہٰذا اس نظام میں کام کی اکائی نیوٹن میٹر $\mathrm{N \cdot m}$ ہو گی، جس کو خصوصی نام **جاول**[۱۸] دیا گیا ہے اور جس کو $\mathrm{J}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال ۶.۳۰: فرض کریں آپ $80\ \mathrm{kg}$ کمیت کو $30\ \mathrm{cm}$ بلندی تک اٹھاتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے آپ درج ذیل کام کرتے ہیں۔

$$W = Fd = (80)(9.8)(0.3) = 235.2\,\mathrm{J}$$

□

## متغیر قوت اور کام

اگر آپ پانی کی ایسی بالٹی اٹھائیں جس سے پانی ٹپکتا ہو، تب لاگو قوت کی قیمت بلندی کے ساتھ تبدیل ہو گی۔ ایسی صورت میں قوت کا کلیہ $W = Fd$ تبدیل کرتے ہوئے تکمل کا استعمال ضروری ہو گا جو قوت کی تبدیلی کا حساب رکھ سکے۔

فرض کریں کہ محور $x$ سے اس لکیر کو ظاہر کرنا ممکن ہے جس پر قوت عمل کرتی ہے اور قوت کی مقدار $F$ کو فاصلہ $x$ کا استمراری تفاعل تصور کیا جا سکتا ہے۔ ہم وقفہ $x = a$ تا $x = b$ پر قوت کا کام معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں کوئی نقطہ $c_k$ منتخب کرتے ہیں۔ اگر ذیلی وقفہ چھوٹا ہو، تب $x_{k-1}$ سے $x_k$ تک کے فاصلے میں استمراری قوت $F$ کی تبدیلی (استمراری ہونے کی وجہ سے) بہت کم ہو گی، جسے رد کیا جا سکتا ہے۔ یوں $x_{k-1}$ سے $x_k$ تک حرکت کے دوران کام کی قیمت تخمیناً $F(c_k)\Delta x_k$ ہو گی۔ یوں درج ذیل ریمان مجموعہ $x = a$ سے $x = b$ تک قوت $F$ کا کام دے گا۔

$$\sum_{k=1}^{n} F(c_k)\Delta x_k \tag{۲}$$

ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر پہنچتا ہو، ویسے ویسے یہ تخمین بہتر سے بہتر ہو گی، لہٰذا ہم $x = a$ سے $x = b$ تک $F$ کے تکمل کو $a$ سے $b$ تک قوت $F$ کے کام کی تعریف لیتے ہیں۔

---

[۱۸] joule

۹۵۳۱ تعریف: محور $x$ پر $x = a$ سے $x = b$ تک لاگو متغیر قوت $F(x)$ درج ذیل **کام** کرتی ہے۔

$$W = \int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x \tag{۳}$$

۹۵۳۲ □

۹۵۳۳ کام کی اکائی **جاول** J ہے۔

۹۵۳۴ مثال ۶.۳۱: قوت $F(x) = \frac{1}{x^2}\,\mathrm{N}$ محور $x$ پر $x = 1\,\mathrm{m}$ تا $x = 10\,\mathrm{m}$ عمل کرتی ہے۔ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$W = \int_1^{10} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{x}\Big]_1^{10} = -\frac{1}{10} + 1 = 0.9\,\mathrm{J}$$

۹۵۳۵ □

۹۵۳۶ مثال ۶.۳۲: گاؤں میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بوکا استعمال کیا جاتا ہے۔ کنویں کی گہرائی $20\,\mathrm{m}$، خالی بوکے کی کمیت $2\,\mathrm{kg}$، اور رسّی کی کمیت
۹۵۳۷ $0.1\,\mathrm{kg\,m^{-1}}$ ہے۔ بوکے میں ابتدائی طور پر $10\,\mathrm{L}$ پانی ہوتا ہے۔ چونکہ بوکے سے پانی رستا ہے، لہٰذا جتنی دیر میں بوکے کو نیچے سے اوپر کھینچا جاتا ہے
۹۵۳۸ اتنی دیر میں بوکا خالی ہو جاتا ہے۔ بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔ درج ذیل کام معلوم کریں۔

۹۵۳۹ ا. صرف پانی بلند کرنے کا کام۔

۹۵۴۰ ب. پانی اور بوکا بلند کرنے کا کام۔

۹۵۴۱ ج. پانی، بوکا، اور رسّی بلند کرنا کا کام۔

۹۵۴۲ **حل**

۹۵۴۳

۹۵۴۴ ا. صرف پانی: پانی اٹھانے کے لیے درکار قوت پانی کے وزن کے برابر ہو گی، جو ابتدا میں $(10)(9.8) = 98\,\mathrm{N}$ اور آخر میں صفر ہے۔ یوں مبدا
۹۵۴۵ کو کنویں کی تہہ میں رکھتے ہوئے قوت کو

$$F(x) = \underbrace{98}_{\text{ابتدائی وزن}} \underbrace{\left(\frac{20-x}{20}\right)}_{\text{اونچائی } x \text{ پر باقی تناسب}} = 98\left(1 - \frac{x}{20}\right) = 98 - 4.9x\,\mathrm{N}$$

۹۵۴۶ لکھا جا سکتا ہے لہٰذا کام درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} W &= \int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{20} (98 - 4.9x)\,\mathrm{d}x = \Big[98x - \frac{4.9x^2}{2}\Big]_0^{20} = 1960 - 980 = 980\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

۹۵۴۷ ب. صرف بوکا: صرف بوکا اٹھانے کے لیے درکار کام مساوات ۱ کے تحت $(2)(9.8)(20) = 392\,\mathrm{J}$ ہو گا۔ یوں پانی اور بوکا دونوں اٹھانے کے
۹۵۴۸ لیے درکار کام درج ذیل ہو گا۔

$$W = 980 + 392 = 1372\,\mathrm{J}$$

۹۵۴۹ ج. پانی، بوکا، اور رسّی: مبدا سے $x$ بلندی پر پانی، بوکا، اور رسّی کی کمیت کو $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ سے ضرب دینے سے درج ذیل درکار قوت حاصل
۹۵۵۰ ہوتی ہے۔

$$F(x) = \underbrace{(98 - 4.9x)}_{\text{پانی کا متغیر وزن}} + \underbrace{(19.6)}_{\text{بوکا کا مستقل وزن}} + \underbrace{(0.1)(9.8)(20 - x)}_{\text{رسّی کا متغیر وزن}}$$

۹۵۵۱ صرف رسّی کو اوپر کھینچنے کا کام درج ذیل ہو گا۔

$$W = \int_0^{20} (0.1)(9.8)(20 - x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{20} (19.6 - 0.98x)\,\mathrm{d}x$$
$$= \left[19.6x - \frac{0.98x^2}{2}\right]_0^{20} = 392 - 196 = 196\,\mathrm{J}$$

۹۵۵۲ یوں پانی، بوکا، اور رسّی تینوں کو کھینچنے کے لیے درکار کام درج ذیل ہو گا۔

$$W = 980 + 392 + 196 = 1568\,\mathrm{J}$$

۹۵۵۳ □

۹۵۵۴ **قانون ہک برائے اسپرنگ**

۹۵۵۵ **قانون ہک**[19] کے تحت کسی بھی اسپرنگ کی قدرتی لمبائی کو تان کر یا دبا کر $x$ اکائیاں تبدیل کرنے کے لیے درکار قوت $F$ لمبائی $x$ کے راست متناسب ہو
۹۵۵۶ گی۔

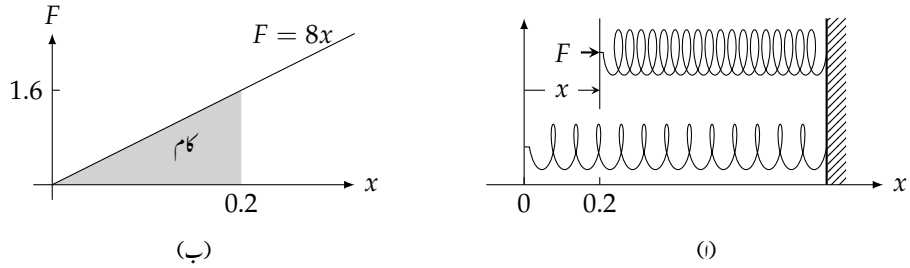
$$F = kx \qquad \text{قانون ہک} \tag{۴}$$

۹۵۵۷ **مستقلہ اسپرنگ** $k$ جو اسپرنگ کی خاصیت ہے کو **مقیاس لچک**[20] کہتے ہیں۔ مقیاس لچک کو قوت فی اکائی لمبائی میں ناپا جاتا ہے۔ جب تک لاگو قوت
۹۵۵۸ اسپرنگ کے دھاتی تار کو بگاڑ نہ دے قانون ہک (مساوات ۴) بہترین نتائج دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ لاگو قوت اسپرنگ کو خراب نہیں
۹۵۵۹ کرتی۔

۹۵۶۰ مثال ۶.۳۳: ایک اسپرنگ، جس کا مقیاس لچک $k = 8\,\mathrm{N\,m^{-1}}$ ہے، کی لمبائی $1\,\mathrm{m}$ سے تبدیل کر کے $0.8\,\mathrm{m}$ کی جاتی ہے۔ درکار کام
۹۵۶۱ تلاش کریں۔

---

[19] Hooke'slaw
[20] springconstant




شکل ۶.۱۱۲:اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی اور قوت کے درمیان راست تناسب ہے۔

۹۵۶۲ **حل**

۹۵۶۳ ہم اسپرنگ کو محور $x$ پر پڑا ہوا تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۲)۔اسپرنگ کا ایک سر مبدا پر ہے، جبکہ اس کا دوسرا سر $x = 1$ پر باندھا گیا ہے۔یوں ہم قوت
۹۵۶۴ کو $F = 8x$ لکھ سکتے ہیں، جہاں $x$ کی قیمت 0 تا 0.2 m ہو گی۔درکار کام درج ذیل ہو گا۔

$$W = \int_0^{0.2} 8x \, dx = \left[\frac{8x^2}{2}\right]_0^{0.2} = 0.16 \, \text{J}$$

۹۵۶۵ □

۹۵۶۶ مثال ۶.۳۴: ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی 1 m ہے، کو 24 N قوت سے تان کر اس کی لمبائی 1.8 m کی جاتی ہے۔

۹۵۶۷ ا. مقیاس لچک $k$ تلاش کریں۔

۹۵۶۸ ب. اسپرنگ کی لمبائی کو قدرتی لمبائی سے 2 m بڑھانے کے لیے درکار کام تلاش کریں۔

۹۵۶۹ ج. اسپرنگ کی لمبائی میں 45 N کی قوت کتنی تبدیلی پیدا کرے گی؟

۹۵۷۰ **حل**

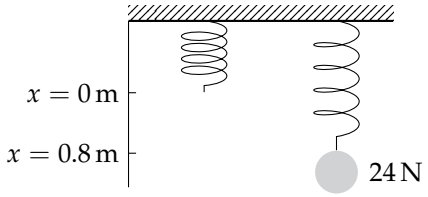
۹۵۷۱

۹۵۷۲ ا. مقیاس لچک: قیاس لچک کو مساوات ۴ سے حاصل کرتے ہیں۔اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی 0.8 m ہے۔

$$24 = k(0.8) \quad \Longrightarrow \quad k = \frac{24}{0.8} = 30 \, \text{N m}^{-1}$$

۹۵۷۳ ب. کام: ہم اسپرنگ کو چھت سے یوں آویزاں تصور کرتے ہیں کہ اس کا آزاد سر $x = 0$ پر ہو (۶.۱۱۳)۔اسپرنگ کی لمبائی کو اس کی قدرتی لمبائی سے
۹۵۷۴ $x$ میٹر زیادہ کرنے کے لیے درکار قوت $F = kx$ ہو گی، جو اسپرنگ کو نیچے رخ کھینچے گی۔یوں $x = 0$ سے $x = 2 \, \text{m}$ تک کھینچنے کے لیے
۹۵۷۵ کام درج ذیل ہو گا۔

$$W = \int_0^2 30x \, dx = \left.\frac{30x^2}{2}\right]_0^2 = 60 \, \text{J}$$




شکل ۶.۱۱۳: قوت نے اسپرنگ کی لمبائی کو بڑھایا ہے۔

ج. لمبائی میں تبدیلی: ہم مساوات $F = 30x$ میں $F = 45$ ڈال کر $x$ تلاش کرتے ہیں۔

$$45 = 30x \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{45}{30} = 1.5\,\mathrm{m}$$

یوں اسپرنگ کی کل لمبائی $1 + 1.5 = 2.5\,\mathrm{m}$ ہو گی۔

□

## پانی کی نکاسی

کسی برتن یا حوض سے پانی کی نکاسی کے لیے کتنا کام درکار ہو گا؟ ہم پانی کو افقی تہوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک ایک تہہ کو برتن سے باہر نکالتے ہیں۔ یوں، اگر تہہ کی موٹائی $\mathrm{d}y$ اور اس کا سطحی رقبہ $S$ ہو، تب اس کی کمیت $\rho S\,\mathrm{d}y$ اور وزن $\rho Sg\,\mathrm{d}y$ ہو گا، جہاں پانی کی کثافت کو $\rho$ اور کشش ثقل کو $g$ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس تہہ کو بلندی $h$ تک منتقل کرنے کے لیے $\mathrm{d}W = Fh = \rho Sgh\,\mathrm{d}y$ کام درکار ہو گا۔ یوں تمام تہوں کو نکالنے کے لیے درکار کام جاننے کے لیے تکمل حل کرنا ہو گا۔ اگلی مثال میں ایک ٹھوس مثال پیش کی گئی ہے۔

**مثال ۶.۳۵:** پانی سے بھرے ہوئے ایک بیلنی حوض کا رداس $5\,\mathrm{m}$ اور قد $h = 10\,\mathrm{m}$ ہے۔ پانی کو $14\,\mathrm{m}$ بلندی تک منتقل کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟

### حل

ہم حوض کو کارتیسی محدد پر تصور کرتے ہوئے وقفہ $[0, 10]$ کی خانہ بندی کر کے پانی کو تہہ در تہہ تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۴)۔ سطح $y$ اور سطح $y + \mathrm{d}y$ کے بیچ پانی کا حجم

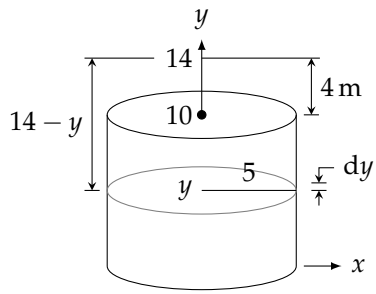
$$\Delta H = \pi(\text{رداس})^2(\text{موٹائی}) = \pi(5)^2\Delta y = 25\pi\Delta y\,\mathrm{m}^3$$

اور کمیت

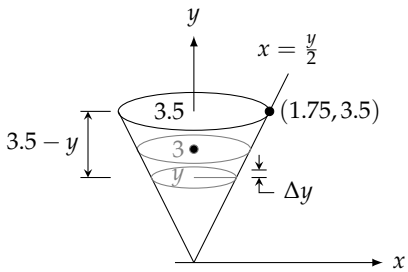
$$\mathrm{d}M = (\rho)(\Delta H) = (1000)(25\pi\Delta y) = 25\,000\pi\Delta y\,\mathrm{kg}$$

ہو گی، جہاں پانی کی کثافت $\rho = 1000\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ ہے۔ اس تہہ پر کشش ثقل کی وجہ سے نیچے رخ قوت عمل کرے گی، لہٰذا اس تہہ کو اٹھانے کی خاطر تہہ کے وزن کے برابر (درج ذیل) قوت $F$ درکار ہو گی۔

$$F = (g)(\mathrm{d}M) = (9.8)(25\,000\pi\Delta y) = 245\,000\pi\Delta y\,\mathrm{N}$$




شکل ۶.۱۱۴: بیلنی حوض (مثال ۶.۳۵)




شکل ۶.۱۱۵: زیتون تیل کا مخروط حوض (مثال ۶.۳۶)

۹۵۹۲ یوں اس تہہ کو $y$ بلندی سے $14\,\mathrm{m}$ بلندی تک اٹھانے کے لیے درج ذیل کام کرنا ہوگا۔

$$\mathrm{d}W = (\text{قوت})(\text{فاصلہ}) = (245\,000\pi)(14 - y)\Delta y\,\mathrm{J}$$

۹۵۹۴ تمام پانی کو اس بلندی تک اٹھانے کے لیے تخمیناً

$$W \approx \sum_0^{10} \Delta W = \sum_0^{10} \Delta y\,\mathrm{J}$$

۹۵۹۴ کام کرنا ہوگا، جو وقفہ $0 \le y \le 10$ پر تفاعل $245\,000\pi(14 - y)$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ حوض خالی کرنے کے لیے درکار کام
۹۵۹۵ $\|P\| \to 0$ کی صورت میں اس ریمان مجموعے کی حد ہوگی۔

$$W = \int_0^{10} 245\,000\pi(14 - y)\,\mathrm{d}y = 245\,000\pi \int_0^{10} (14 - y)\,\mathrm{d}y$$
$$= 245\,000\pi\left[14y - \frac{y^2}{2}\right]_0^{10} = 245\,000\pi[90] \approx 69.3 \times 10^6\,\mathrm{J}$$

۹۵۹۶ ایک کلوواٹ طاقت کے بجلی کا پمپ ایک سیکنڈ میں $1000\,\mathrm{J}$ کام کرتا ہے۔ اس پمپ کو یہ حوض خالی کرنے کے لیے تقریباً 19 گھنٹے اور 15 منٹ کا وقت
۹۵۹۷ درکار ہوگا۔ □

۹۵۹۸ مثال ۶.۳۶: ایک مخروط حوض، جس کو شکل ۶.۱۱۵ میں دکھایا گیا ہے، کنارے سے $0.5\,\mathrm{m}$ نیچے تک زیتون کے تیل سے بھرا ہوا ہے۔ زیتون کے تیل
۹۵۹۹ کی کثافت $\rho = 930\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟

۹۶۰۰ **حل**

۹۶۰۱ ہم وقفہ $[0, 3]$ کی خانہ بندی کرتے ہوئے، خانہ بندی کے نقطوں پر افقی سطحیں تصور کرتے ہوئے، تیل کو باریک تہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سطح $y$ اور
۹۶۰۲ سطح $y + \Delta y$ کے بیچ تہہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta H = \pi(\text{رداس})^2(\text{موٹائی}) = \pi\left(\frac{y}{2}\right)^2 \Delta y = \frac{\pi}{4} y^2 \Delta y\,\mathrm{m}^3$$

۹۲۰۳ اس تہہ کو اٹھانے کے لیے اس تہہ کے وزن کے برابر قوت $F(y)$ درکار ہو گی۔

$$F(y) = \rho g \Delta H = (930)(9.8)\left(\frac{\pi}{4} y^2 \Delta y\right) = \frac{9114\pi}{4} y^2 \Delta y \,\mathrm{N}$$

۹۲۰۴ حوض کے کنارے سے اس تہہ تک کا فاصلہ $3.5 - y$ ہے، لہٰذا اس تہہ کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لیے درج ذیل کام درکار ہو گا۔

$$\Delta W = \frac{9114\pi}{4}(3.5 - y) y^2 \Delta y \,\mathrm{J}$$

۹۲۰۵ $y = 0$ سے $y = 3$ تک تمام تہوں کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لیے تخمیناً

$$W \approx \sum_0^3 \frac{9114\pi}{4}(3.5 - y) y^2 \Delta y \,\mathrm{J}$$

۹۲۰۶ کام درکار ہو گا، جو وقفہ $[0, 3]$ پر تفاعل $\frac{9114\pi}{4}(3.5 - y)y^2$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لیے درکار کام،
۹۲۰۷ خانہ بندی کا معیار صفر تک کرنے سے حاصل، ریمان مجموعے کی حد ہو گا۔

$$\begin{aligned} W &= \int_0^3 \frac{9114\pi}{4}(3.5 - y) y^2 \,\mathrm{d}y \\ &= \frac{9114\pi}{4} \int_0^3 (3.5y^2 - y^3) \,\mathrm{d}y \\ &= \frac{9114\pi}{4} \left[\frac{3.5y^3}{3} - \frac{y^4}{4}\right]_0^3 \approx 80\,529 \,\mathrm{J} \end{aligned}$$

۹۲۰۸ □

۹۲۰۹ **سوالات**

۹۲۱۰ **متغیر قوتے کا کام**

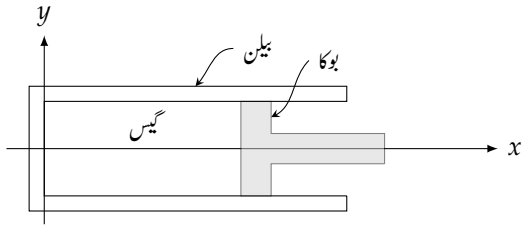
۹۲۱۱ سوال ۶.۲.۷۰: اگر مثال ۶.۳۲ میں بوکے کا حجم 20 L ہو لیکن اس میں سوراخ بھی بڑا ہو تا کہ اب بھی بوکے کو کنواں سے نکالتے ہوئے بوکا خالی ہو جاتا
۹۲۱۲ ہو۔ بوکے اور رسّی کی کمیت کو شامل نہ کرتے ہوئے بوکا نکالنے کے لیے درکار کام دریافت کریں۔ بوکے سے پانی کے اخراج کی شرح کو مستقل تصور کریں۔

۹۲۱۳ سوال ۶.۲.۷۱: فرض کریں مثال ۶.۳۲ میں بوکے کو اس رفتار سے اوپر کھینچا جاتا ہے کہ آخر میں بوکے میں 4 L پانی ہوتا ہے۔ پانی نکالنے میں کتنا کام درکار
۹۲۱۴ ہو گا؟ بوکا اور رسّی کی کمیت کو شامل نہ کریں اور بوکے سے پانی کے اخراج کی شرح کو مستقل تصور کریں۔

۹۲۱۵

۹۲۱۶ سوال ۶.۲.۷۲: ایک کوہ پیما چٹان سے لٹکی ہوئی 50 m رسّی کو اوپر کھینچتا ہے۔ رسّی کا وزن $0.624 \,\mathrm{N\,m^{-1}}$ ہے۔ کتنا کام درکار ہو گا؟

۹۲۱۷ سوال ۶.۲.۷۳: ریت کو تھیلے میں ڈال کر 6 m بلند چھت تک برقرار رفتار سے کھینچ کر پہنچایا جاتا ہے۔ تھیلے میں سوراخ سے ریت کا اخراج ہوتا ہے جس
۹۲۱۸ کی شرح کو مستقل تصور کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر تھیلے میں 50 kg ریت ہوتی ہے جو آخر میں آدھی رہ جاتی ہے۔ رسّی اور تھیلے کی کمیت کو نظر انداز کرتے
۹۲۱۹ ہوئے درکار کام معلوم کریں۔




شکل ۶.۱۱۶: گاڑی کا انجن ایک بیلن پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں بوکا چلتا ہے۔ بوکے کی حرکت سے گیس کا حجم اور دباؤ تبدیل ہوتے ہیں (سوال ۶.۲۷۶)۔

سوال ۶.۲۷۴: آج کل، بالخصوص بلند عمارتوں میں، سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ **مصعد**[۲۱] بھی پائے جاتے ہیں۔ مصعد کو چھت پر رکھی ہوئی موٹر کی طاقت سے چلایا جاتا ہے۔ کئی لڑیوں پر مشتمل رسّی کی کثافت $6\ \mathrm{kg\,m^{-1}}$ ہونے کی صورت میں صرف رسّی کو زمین سے $60\ \mathrm{m}$ بلند عمارت کی چھت تک اٹھانے میں موٹر کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶.۲۷۵: نقطہ $(x, 0)$ پر واقع ذرہ، جس کی کمیت $m$ ہے، پر قوت $F = \frac{k}{x^2}$ عمل کرتی ہے، جہاں $k$ مستقل ہے۔ یہ ذرہ سکون سے شروع کر کے نقطہ $b$ سے نقطہ $a$ پہنچتا ہے، جہاں $0 < a < b$ ہیں۔ اس ذرے پر کتنا کام ہوا؟

سوال ۶.۲۷۶: ایک بیلن، جس کا رقبہ عمودی تراش $S$ ہے، میں پائے جانے والی گیس پر میکانی دباؤ ڈالا جاتا ہے (شکل ۶.۱۱۶)۔ اگر گیس کا حجم $V$ اور اس کا دباؤ $p$ ہو، تب دکھائیں کہ گیس کو $(p_1, V_1)$ حال سے $(p_2, V_2)$ حال تک پہنچانے میں درج ذیل کام درکار ہو گا؟

$$W = \int_{(p_1,V_1)}^{(p_2,V_2)} p\,\mathrm{d}V$$

(اشارہ: شکل ۶.۱۱۶ کو دیکھ کر بوکے پر قوت کو $F = pS$ اور چھوٹے حجم کو $\mathrm{d}V = S\,\mathrm{d}x$ لکھا جا سکتا ہے۔)

سوال ۶.۲۷۷: اگر گیس کا ابتدائی حجم $V_1 = 1500\ \mathrm{cm^3}$، ابتدائی دباؤ $103\,360\ \mathrm{N\,m^{-2}}$، اور اختتامی حجم $200\ \mathrm{cm^3}$ ہو، تب سوال ۶.۲۷۶ کے تکمل سے کام دریافت کریں۔ یہاں آپ فرض کریں کہ گیس کا دباؤ ایک **حرارتی ناگزر عمل**[۲۲] ہے، جس میں نظام اور ماحول کے درمیان حرارت کا تبادلہ نہیں ہوتا۔ حرارتی ناگزر عمل کے قانون کے تحت $pV^{1.4} = c$ ہو گا، جہاں $c$ مستقل ہے۔

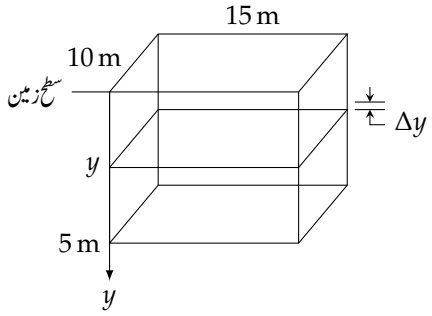
## اسپرنگ

سوال ۶.۲۷۸: ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی $2\ \mathrm{m}$ ہے، کی لمبائی کو $5\ \mathrm{m}$ بنانے کے لیے درکار کام $1800\ \mathrm{J}$ ہے۔ اس اسپرنگ کا مقیاس لچک تلاش کریں۔

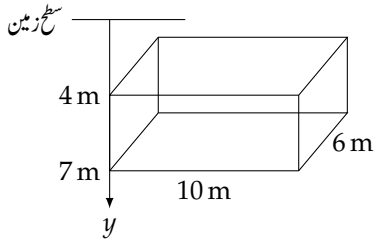
سوال ۶.۲۷۹: ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی $30\ \mathrm{cm}$ ہے، پر $400\ \mathrm{N}$ قوت لاگو کرتے ہوئے اس کو کھینچ کر $45\ \mathrm{cm}$ لمبائی تک پہنچایا جاتا ہے۔ (ا) مقیاس لچک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کی لمبائی کو $35\ \mathrm{cm}$ کرنے کے لیے کتنی قوت درکار ہو گی؟ (ج) قدرتی لمبائی سے $600\ \mathrm{N}$ قوت اسپرنگ کی لمبائی کو کتنا زیادہ کرتی ہے؟

---

[۲۱] lift
[۲۲] adiabaticprocess




شکل ۶.۱۱۷: زیر زمین حوض (سوال ۶.۲۸۴)




شکل ۶.۱۱۸: زیر زمین حوض (سوال ۶.۲۸۵)

سوال ۶.۲۸۰: ایک ربڑی پٹی کی لمبائی کو $2\ \text{N}$ کی قوت $2\ \text{cm}$ بڑھاتی ہے۔ ربڑی پٹی پر قانون ہک کا اطلاق ہوتا ہے۔ ربڑی پٹی کی لمبائی کو $4\ \text{N}$ کی قوت کتنا بڑھائے گی اور یہ قوت کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶.۲۸۱: اگر $90\ \text{N}$ کی قوت اسپرنگ کی لمبائی کو قدرتی لمبائی سے $1\ \text{m}$ زیادہ کرتی ہو، تب اسپرنگ کی قدرتی لمبائی سے اس کی لمبائی کو $5\ \text{m}$ زیادہ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہو گا؟

سوال ۶.۲۸۲: ریل گاڑی کے ڈبوں پر نصب اسپرنگ ان ڈبوں کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں اور ان کے ٹکراؤ کو محفوظ بناتے ہیں۔ ایسا ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی $20\ \text{cm}$ ہے، پر $100\,000\ \text{N}$ کی قوت لاگو کرنے سے اسپرنگ کی لمبائی $12\ \text{cm}$ ہو جاتی ہے۔ (ا) اسپرنگ کا مقیاس لچک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کو پہلا $\text{cm}$ دبانے کے لیے کتنا کام درکار ہو گا۔ اسے دوسرا سنٹی میٹر دبانے کے لیے کتنا کام درکار ہو گا؟

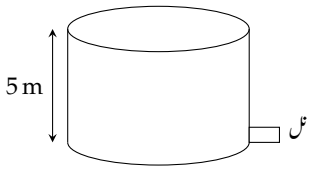
سوال ۶.۲۸۳: گھریلو استعمال کی ترازو پر $74\ \text{kg}$ کا شخص کھڑا ہونے سے ترازو $1.5\ \text{mm}$ دبتی ہے۔ فرض کریں کہ یہ ترازو قانون ہک کے تحت کام کرتی ہے۔ ایک شخص، جس کے ترازو پر کھڑا ہونے سے ترازو $3\ \text{mm}$ دبتی ہو، کا وزن کتنا ہو گا؟

## پانی کے نکاسی

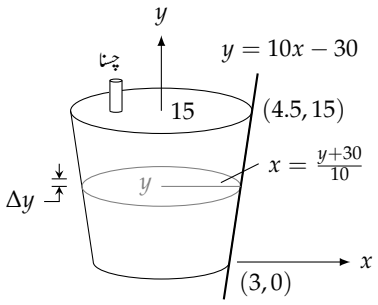
ثقلی اسراع کی قیمت عموماً $g = 9.8\ \text{m s}^{-2}$ لی جاتی ہے۔ حقیقت میں سطح سمندر پر اس کی قیمت قطبین پر $9.832\ \text{m s}^{-2}$ اور عرضی خط استوا پر $9.780\ \text{m s}^{-2}$ ہے۔ ان دو قیمتوں میں فرق تقریباً $0.5\ \%$ ہے۔

سوال ۶.۲۸۴: بارانی علاقوں میں بارش کے پانی کو زیر زمین حوض میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ زیر زمین حوض، جس کو شکل ۶.۱۱۷ میں دکھایا گیا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (ا) حوض کو خالی کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟ (ب) $0.25\ \text{kW}$ کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج) دکھائیں کہ ابتدائی $5$ گھنٹوں میں تقریباً آدھا حوض خالی ہو جائے گا۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہو گا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہو گا؟

سوال ۶.۲۸۵: زیر زمین حوض، جس کو شکل ۶.۱۱۸ میں دکھایا گیا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کا کنارہ سطح زمین سے $4\ \text{m}$ نیچے ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (ا) حوض کو خالی کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟ (ب) $0.25\ \text{kW}$ کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج) آدھا حوض کتنی دیر میں خالی ہو گا؟ (پورا حوض خالی کرنے کے نصف دورانیہ سے کم وقت درکار ہو گا)۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہو گا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہو گا؟




شکل ۶.۱۱۹: بیلنی حوض (سوال ۶.۲۸۹)




شکل ۶.۱۲۰: مخروط مقطوع ڈبیا (پیمائش سنٹی میٹروں میں ہے۔)

۹۶۵۸

۹۶۵۹ سوال ۶.۲۸۶: اگر حوض کے کنارے سے 4 m بلند کے بجائے حوض کے کنارے تک پانی کو اٹھایا جائے تب مثال ۶.۳۵ میں کتنا کام درکار ہو گا؟

۹۶۶۰ سوال ۶.۲۸۷: اگر مثال ۶.۳۵ میں حوض آدھا بھرا ہو، تب حوض کے کنارے سے 4 m بلندی تک پانی کو پہنچانے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟

۹۶۶۱ سوال ۶.۲۸۸: ایک بیلنی حوض، جس کا رداس 4 m اور قد 10 m ہے، مٹی کے تیل سے بھرا ہوا ہے۔ مٹی کے تیل کی کثافت
۹۶۶۲ $0.81\ \mathrm{g\,cm^{-1}}$ ہے۔ تمام تیل کو حوض کے بالائی کنارے تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟

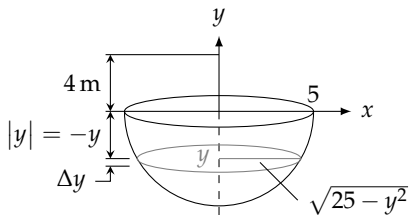
۹۶۶۳ سوال ۶.۲۸۹: ایک حوض، جس کا قد 5 m ہے، سطح زمین پر پڑا ہوا ہے (شکل ۶.۱۱۹)۔ قدرتی پانی سطح زمین سے 7 m نیچے ہے۔ حوض کو اس پانی سے
۹۶۶۴ دو طرح بھرا جا سکتا ہے۔ (ا) پمپ کے خارجی پائپ کو حوض کے کنارے پر رکھ کر حوض کو بھرا جا سکتا ہے۔ (ب) حوض کے نچلے سرے پر نصب نل کے ذریعے پانی
۹۶۶۵ کو حوض تک منتقل کیا جا سکتا ہے۔ دونوں تراکیب میں کون سی بہتر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹۶۶۶ سوال ۶.۲۹۰: ایک مشروب، جس کی کثافت $0.769\ \mathrm{g\,cm^{-3}}$ ہے، سے مخروط مقطوع ڈبیا بھری ہوئی ہے (۶.۱۲۰)۔ اس ڈبیا کا بالائی رداس
۹۶۶۷ 4.5 cm، زیریں رداس 3 cm، اور گہرائی 15 cm ہے۔ مشروب کو چسنا کے ذریعہ پیا جاتا ہے جو ڈبیا کی بالائی سطح سے 2.5 cm باہر نکلا ہوا ہے۔
۹۶۶۸ پورا مشروب پینے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟

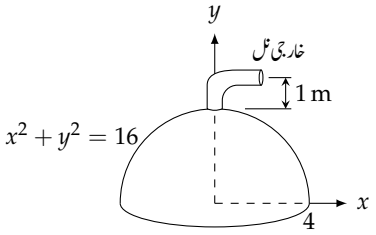
۹۶۶۹ سوال ۶.۲۹۱: فرض کریں مثال ۶.۳۶ میں مخروط حوض دودھ سے بھرا ہوا ہے، جس کی کثافت $1032\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ ہے۔ (ا) دودھ کو حوض کے
۹۶۷۰ کنارے تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہو گا؟ (ب) دودھ کو حوض کے کنارے سے 1 m بلندی تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہو گا؟

۹۶۷۱ سوال ۶.۲۹۲: **زنگ مزاحم فولاد**[۲۳] کا بڑا حوض بنانے کے لیے آپ منحنی $y = x^2, 0 \le x \le 4\ \mathrm{m}$ کو محور $y$ کے گرد گھماتے ہیں۔
۹۶۷۲ یہ حوض سمندری پانی سے بھرا ہوا ہے، جس کی کثافت تقریباً $10\,000\ \mathrm{N\,m^{-3}}$ ہے۔ حوض کو خالی کرنے کی خاطر پانی کو حوض کے کنارے تک پمپ
۹۶۷۳ کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟

۹۶۷۴ سوال ۶.۲۹۳: نصف کروی حوض، جس کا رداس 5 m ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے (شکل ۶.۱۲۱)۔ پانی کو حوض کے بالائی کنارے سے 4 m بلندی تک
۹۶۷۵ پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہو گا؟ پانی کی کثافت کو $9800\ \mathrm{N\,m^{-3}}$ لیں۔




شکل ۶.۱۲۱: نصف کروی حوض (سوال ۶.۲۹۳)




شکل ۶.۱۲۲: نصف کروی حوض (سوال ۶.۲۹۴)

سوال ۶.۲۹۴: **بنزین**[۲۴] سے بھرا ہوا نصف کروی حوض، جس کا رداس 4 m ہے، کو شکل ۶.۱۲۲ میں دکھایا گیا ہے۔ بنزین کی کثافت $876\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ ہے۔ حوض کو خارجی نل، جو حوض کے بالائی سطح سے 1 m بلندی پر ہے، کے ذریعے خالی کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۶.۲۹۵: آپ کے گاؤں میں پانی کی فراہمی کے لیے 8 m قد کا حوض تعمیر کیا جاتا ہے، جس کا تلا زمین سے 20 m بلندی پر ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح 100 m نیچے ہے۔ پانی کو 10 cm رداس کے پائپ سے 3 kW پمپ کی مدد سے حوض کے تلے میں نل کے ذریعے بھرا جاتا ہے۔ خالی حوض کتنی دیر میں بھرے گا؟ (پائپ کو پانی سے بھرنے کے لیے درکار وقت کو نظر انداز کریں۔)

## دیگر استعمال

سوال ۶.۲۹۶: مصنوعی سیارے کا خلائی مدار میں بھیجنا

کشش ثقل کی قیمت زمین کے مرکز سے فاصلہ $r$ پر منحصر ہوتی ہے۔ کمیت $m$ کے مصنوعی سیارے پر کشش ثقل درج ذیل ہو گی

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

جہاں زمین کی کمیت $M = 5.975 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$ ہے، جبکہ تجاذبی مستقل $G = 6.6720 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$ ہے۔ زمین کا رداس 6 370 000 m ہے۔ یوں سطح زمین سے 29 410 km بلندی پر مدار تک 1000 kg مصنوعی سیارے کو منتقل کرنے کے لیے درج ذیل کام درکار ہو گا۔

$$W = \int_{6\,370\,000}^{35\,780\,000} \frac{1000MG}{r^2}\,\mathrm{d}r$$

حقیقت میں مصنوعی سیارہ ایک راکٹ پر نصب ہو گا، جس کو یہاں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ تکمل کی زیریں حد سطح زمین کو ظاہر کرتی ہے، جہاں سے سیارہ روانہ ہو گا۔

---

[۲۳] stainlesssteel

[۲۴] benzene

سوال ۶.۲۹۷: برقیوں (الیکٹرانوں) کو ایک دوسرے کے قریب لانا۔ دو برقیے، جن کے بیچ فاصلہ $r$ ہو، کے مابین درج ذیل قوت دفع پائی جاتی ہے، جہاں $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{F\,m^{-1}}$ برقی مستقل ہے اور $e = -1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ **برقیہ**[۲۵] **کا بار**[۲۶] ہے۔

$$F = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

ا. فرض کریں کہ ایک برقیہ نقطہ $(1,0)$ پر واقع ہے، جبکہ دوسرے برقیے کو محور $x$ پر نقطہ $(-1,0)$ سے مبدا تک منتقل کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟

ب. فرض کریں ایک برقیہ $(1,0)$ اور دوسرا $(-1,0)$ پر واقع ہے۔ تیسرے برقیے کو $(5,0)$ سے $(3,0)$ تک منتقل کرنے کے لیے کتنی توانائی درکار ہو گی؟

## کام اور حرکی توانائی

سوال ۶.۲۹۸: متغیر قوت $F(x)$ ایک جسم، جس کی کمیت $m$ ہے، کو محور $x$ پر $x_1$ سے $x_2$ تک منتقل کرتی ہے۔ جسم کی سرعت $v$ کو $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ لکھا جا سکتا ہے۔ قانون نیوٹن $F = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ اور زنجیری قاعدہ

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ جسم کو $x_1$ سے $x_2$ منتقل کرنے میں درج ذیل کام درکار ہو گا

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

جہاں $x_1$ پر جسم کی رفتار $v_1$ اور $x_2$ پر اس کی رفتار $v_2$ ہے۔ طبیعیات میں $\frac{1}{2}mv^2$ کو رفتار $v$ سے چلنے والے جسم کی **حرکی توانائی**[۲۷] کہتے ہیں۔ یوں کسی جسم کی حرکی توانائی میں تبدیلی اس جسم پر کیے گئے کام کے برابر ہو گی۔

سوال ۶.۲۹۹ تا سوال ۶.۳۰۵ میں سوال ۶.۲۹۸ کا نتیجہ استعمال کریں۔

سوال ۶.۲۹۹: ٹینس کا کھیل
ایک کھلاڑی 58 g کمیت کی گیند کو زور سے مار کر $175\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار تک پہنچاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۶.۳۰۰: ایک گیند، جس کی کمیت 145 g ہو، کو کھلاڑی $145\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۶.۳۰۱: ایک سائیکل سوار بمع سائیکل کی کمیت 80 kg ہے۔ ساکن حالت سے $40\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار تک پہنچنے کے لیے کتنی توانائی درکار ہو گی؟

---

[۲۵] electron
[۲۶] charge
[۲۷] kineticenergy

سوال ۶.۳۰۲: ایک گاڑی، جس کی کمیت 880 kg ہے، کی رفتار $40\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ سے بڑھ کر $60\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ کرنے کے لیے کتنی توانائی درکار ہو گی؟

سوال ۶.۳۰۳: فٹ بال
ایک فٹ بال، جس کی کمیت 430 g ہے، کو لات سے مار کر $95\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۶.۳۰۴: ایک کھلاڑی بازو کے زور سے 180 g کمیت کی گیند کو $90\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۶.۳۰۵: ایک اینٹ، جس کی کمیت 3.5 kg ہے، 4 m بلند چھت سے گرتی ہے۔ زمین پر پہنچنے کے لمحے پر اس کی حرکی توانائی کتنی ہو گی؟

## ۶.۹ فشار سیال اور قوت سیال

فشار $p$ سے مراد وہ قوت ہے جو اکائی رقبہ پر عمل کرتی ہے۔ یوں اگر رقبہ $S$ پر قوت $F$ عمل کرتی ہو تب فشار $p$ درج ذیل ہو گا۔

$$p = \frac{F}{S} \tag{۱}$$

### مستقل گہرائی پر قوت سیال اور فشار سیال

شکل ۶.۱۲۳ میں ساکن سیال کو ایک برتن میں دکھایا گیا ہے، جہاں تل کا رقبہ $S$، سیال کی گہرائی $h$ اور سیال کی کثافت $\rho$ ہے۔ یوں سیال کا حجم $Sh$، کمیت $\rho Sh$، اور وزن $g\rho Sh$ ہو گا۔ سیال کے وزن کے برابر قوت $F = g\rho Sh$ رقبہ $S$ پر عمل کرے گی۔ یوں اکائی رقبے پر قوت $g\rho h$ ہو گی، جس کو **فشار**[۲۸] $p$ یا ''دباؤ'' کہتے ہیں۔

$$p = \rho g h \tag{۲}$$

فشار کی اکائی نیوٹن فی مربع میٹر $\mathrm{N\,m^{-2}}$ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فشار کی قیمت پر برتن کی صورت کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔

مستقل گہرائی کے رقبے $S$ پر درج ذیل قوت پائی جائے گی۔

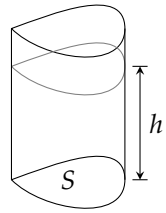
$$F = pS \tag{۳}$$

سیال میں $h$ گہرائی پر کسی بھی رخ فشار کی قیمت مساوات ۲ دیتی ہے۔ یوں کسی بھی گہرائی پر افقی اور انتصابی دیواروں پر فشار کی قیمت ایک جیسی ہو گی۔

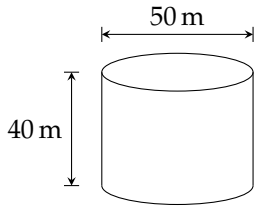
مثال ۶.۳۷: ایک بیلنی حوض میں پانی کی گہرائی 40 m ہے، جبکہ حوض کا رداس 25 m ہے (شکل ۶.۱۲۴)۔ حوض کے اطراف کی دیوار کی نچلی 1 m پٹی پر فشار سیال اور قوت سیال کتنا ہو گا؟ (پانی کی کثافت کو $\rho = 1000\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ لیں۔)

---

[۲۸] pressure




شکل ۶.۱۲۳: فشار سیال۔




شکل ۶.۱۲۴: بیلنی حوض برائے مثال ۶.۳۷

۹۷۲۸ **حل**

۹۷۲۹ اس ایک میٹر چوڑی پٹی کے نچلے کنارے پر فشار درج ذیل ہو گا۔

$$p = \rho g h = (1000)(9.8)(40) = 392\,000\,\mathrm{N\,m^{-2}}$$

۹۷۳۰ ایک میٹر پٹی کا رقبہ

$$S = 2\pi r h = 2\pi(25)(1) = 50\pi\,\mathrm{m^2}$$

۹۷۳۱ ہے لہٰذا اس پر کل قوت درج ذیل ہو گی۔

$$F = pS = (392000)(50\pi) = 61\,575\,216.01\,\mathrm{N}$$

۹۷۳۲ □

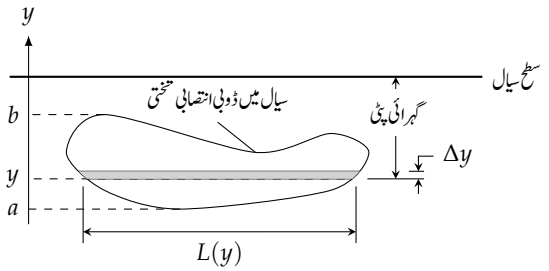
۹۷۳۳ اس مثال میں پٹی کے نچلے حصے کی گہرائی 40 m اور بالائی حصے کی گہرائی 39 m تھی، لہٰذا ان پر فشار مختلف ہو گا۔ ہم نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا۔ آئیں
۹۷۳۴ متغیر گہرائی کی صورت میں فشار پر غور کریں۔

۹۷۳۵ ### متغیر گہرائی پر فشار

۹۷۳۶ فرض کریں ہم کثافت $\rho$ کے سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال جاننا چاہتے ہیں۔ ہم تختی کو مستوی $xy$ میں خطہ $y = a$ تا
۹۷۳۷ $y = b$ تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۲۵)۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی کرتے ہیں۔ ہم اس خطہ کو نقاط خانہ بندی پر محور $y$ کے لب فرضی سطحوں سے باریک
۹۷۳۸ افقی پٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک نمائندہ پٹی، جو $y$ سے $y + \Delta y$ تک ہو، کی چوڑائی $\Delta y$ ہو گی، جبکہ اس پٹی کے نچلے ضلع کی لمبائی $L(y)$ ہو
۹۷۳۹ گی۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $L(y)$ متغیر $y$ کا استمراری تفاعل ہے۔

۹۷۴۰ نیچے سے اوپر چلتے ہوئے گہرائی کی تبدیلی سے پٹی پر فشار تبدیل ہوتا ہے۔ اب اگر پٹی کی چوڑائی بہت کم ہو، تب فشار کی اس تبدیلی کو رد کیا جا سکتا ہے اور ہم کہہ
۹۷۴۱ سکتے ہیں کہ پٹی پر ہر جگہ فشار وہی ہو گا جو پٹی کے نچلے کنارے پر ہے۔ یوں پٹی کی ایک طرف پر قوت درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned}\Delta F &= (\text{رقبہ پٹی})(\text{پٹی کے نچلے کنارے پر فشار}) \\ &= \rho g(\text{گہرائی پٹی}) L(y)\Delta y\end{aligned}$$




شکل ۶.۱۲۵: ایک پتلی پٹی پر قوت سیال۔

۹۷۴۲ پوری تختی پر قوت تخمیناً

$$\sum_a^b \Delta F = \sum_a^b \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) \Delta y \tag{۴}$$

۹۷۴۳ ہو گی، جو $[a, b]$ پر استمراری تفاعل کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے
۹۷۴۴ گا۔ ہم ان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تختی پر قوت کی تعریف لیتے ہیں۔

۹۷۴۵ تعریف: **تکمل برائے قوتِ سیال**
۹۷۴۶ فرض کریں محور $y$ پر $y = a$ سے $y = b$ تک کا خطہ، سیال میں ڈوبی ہوئی ایک تختی کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ $y$ پر اس تختی کی سطح پر
۹۷۴۷ افقی پٹی کی بائیں سے دائیں لمبائی $L(y)$ ہے۔ اس تختی کی ایک طرف پر قوت سیال درج ذیل ہو گی۔

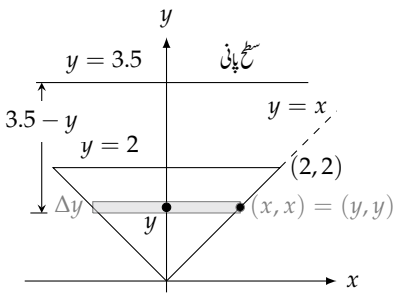
$$F = \int_a^b \rho g \cdot (\text{گہرائی پٹی}) \cdot L(y)\, \mathrm{d}y \tag{۵}$$

۹۷۴۸ □

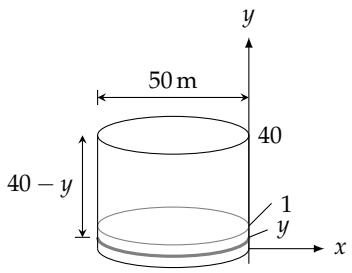
۹۷۴۹ مثال ۶.۳۸: ایک مساوی الساقین مثلث تختی، جس کا قاعدہ 4 m اور قد 2 m ہے، پانی کے تالاب میں یوں ڈوبی ہوئی ہے کہ اس کا قاعدہ اوپر ہو۔
۹۷۵۰ قاعدے پر پانی کی گہرائی 1.5 m ہے۔ تختی کی ایک طرف پر قوت تلاش کریں۔ (پانی کی کثافت کو $\rho = 1000\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ لیں۔)

۹۷۵۱ **حل**
۹۷۵۲ ہم تختی کے نچلے راس کو محدد کے مبدا پر تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۲۶)۔ یوں سطح پانی $y = 3.5$ پر ہو گی، جبکہ تختی کا بالائی کنارہ $y = 2$ پر ہو گا۔
۹۷۵۳ تختی کا دایاں کنارہ $y = x$ اور بایاں کنارہ $y = -x$ ہو گا۔ یوں $y$ پر پٹی کی لمبائی

$$L(y) = 2x = 2y$$




شکل ۶.۱۲۶: تختی پر قوتِ پانی (مثال ۶.۳۸)




شکل ۶.۱۲۷: بیلنی حوض برائے مثال ۶.۳۹

۹۷۵۴ اور پانی کی گہرائی $(3.5 - y)$ ہو گی۔ تختی کی ایک طرف پر پانی کی قوت درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} F &= \int_a^b \rho g(\text{گہرائی پٹی}) L(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^2 9800(3.5 - y)2y\,\mathrm{d}y \\ &= 9800 \int_0^2 (7y - 2y^2)\,\mathrm{d}y \\ &= 9800 \left[\frac{7y^2}{2} - \frac{2y^3}{3}\right]_0^2 = 84\,933\,\mathrm{N} \end{aligned}$$

۹۷۵۵ □

۹۷۵۶ ## قوتِ سیال کا حصول

۹۷۵۷ کسی بھی محدد دی نظام میں سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی کی ایک طرف پر قوتِ سیال حاصل کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کریں۔

۹۷۵۸ ا. نمائندہ افقی پٹی کی لمبائی اور گہرائی کے عمومی کلیے تلاش کریں۔

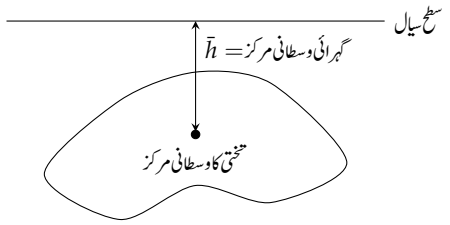
۹۷۵۹ ب. انہیں آپس میں ضرب دے کر سیال کی کثافت اور ثقلی مستقل $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$ سے ضرب دے کر تکمل کو موزوں حدود کے بیچ حل کریں۔

۹۷۶۰ مثال ۶.۳۹: ہم اب مثال ۶.۳۷ میں بیلنی حوض کی نچلی ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوتِ سیال کی بالکل درست قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔

۹۷۶۱ ہم حوض کے تل کو $y = 0$ پر رکھتے ہیں (شکل ۶.۱۲۷)، جبکہ محور $y$ کو انتصابی رکھتے ہیں۔ ہم $y$ پر نمائندہ افقی پٹی کے لیے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

۹۷۶۲ ا. گہرائی پٹی: $40 - y$

۹۷۶۳ ب. لمبائی پٹی: $50\pi$




شکل ۶.۱۲۸: قوت سیال اور وسطانی مرکز۔

۹۷۶۴ یوں ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} F &= \int_0^1 \rho g(\text{گہرائی})(\text{لمبائی})\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \rho g(40-y)(50\pi)\,\mathrm{d}y \\ &= 9800(50\pi)\int_0^1 (40-y)\,\mathrm{d}y = 60\,805\,525.81\,\mathrm{N} \end{aligned}$$

۹۷۶۵ □

۹۷۶۶ اس مثال میں حاصل قوت مثال ۶.۳۷ سے کچھ کم ہے، جو متوقع تھا۔

### ۹۷۶۷ قوت سیال اور وسطانی مرکز

۹۷۶۸ اگر ہمیں سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی کا وسطانی مرکز معلوم ہو، تب ہم اس تختی کی ایک طرف پر قوت سیال باآسانی معلوم کر سکتے ہیں (شکل ۶.۱۲۸)۔
۹۷۶۹ مساوات ۵ سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} F &= \int_a^b \rho g \times (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \rho g \int_a^b (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \rho g \times (\text{تختی کے خطے کا سطح سیال پر لکیر کے لحاظ سے معیار اثر}) \\ &= \rho g \times (\text{تختی کا رقبہ}) \times (\text{تختی کے وسطانی مرکز کی گہرائی}) \end{aligned}$$

### ۹۷۷۰ قوت سیال اور وسطانی مرکز

۹۷۷۱ سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال $F$ معلوم کرنے کے لیے $\rho g$ ، تختی کے وسطانی مرکز کی گہرائی $\bar{h}$ ،اور تختی کے رقبہ $S$ کا
۹۷۷۲ حاصل ضرب لیں۔

$$F = \rho g \bar{h} S \tag{۶}$$

مثال ۶.۴۰: ایک مثلث تختی پر قوت سیال کو مثال ۶.۳۸ میں تلاش کیا گیا۔ مساوات ۶ استعمال کرتے ہوئے اس کو دوبارہ تلاش کریں۔

**حل**

مثلث کا وسطانی مرکز محور $y$ پر تلاسے راس کی جانب ایک تہائی فاصلے پر واقع ہے (شکل ۶.۱۲۶)، لہٰذا $\bar{h} = 1.5 + 2/3 = \frac{13}{6}$ ہو گا۔ مثلث کا رقبہ معلوم کرتے ہیں۔

$$S = \frac{1}{2}(\text{قاعدہ})(\text{قد}) = \frac{1}{2}(4)(2) = 4$$

یوں تختی کی ایک طرف پر قوت درج ذیل ہو گی۔

$$F = \rho g \bar{h} S = (1000 \times 9.8)\left(\frac{13}{6}\right)(4) = 84\,933\,\text{N}$$

□

مساوات ۶ کہتی ہے کہ سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی پر قوت سیال وہی ہو گی جو تختی کے پورے رقبے کو تختی کے وسطانی مرکز، جو $\bar{h}$ گہرائی پر ہے، منتقل کرنے سے حاصل ہو گی۔ عموماً اشکال کا وسطانی مرکز جدول سے دیکھا جا سکتا ہے اور یوں مساوات ۶ قوت سیال معلوم کرنے کا ایک آسان ذریعہ بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وسطانی مرکز حاصل کرتے ہوئے کسی نے مساوات ۵ کے تکمل کی طرح کا تکمل حل کرتے ہوئے وسطانی مرکز حاصل کیا ہو گا۔ چونکہ اس وقت آپ سیکھ رہے ہیں، لہٰذا فی الحال قوت سیال دریافت کرنے کے لیے مسئلے کا خاکہ بنائیں اور مساوات ۵ استعمال کریں۔

## سوالات

سوال ۶.۳۰۶: حوض کی اندرونی سطح پر مثال ۶.۳۷ میں کل قوت سیال کتنی ہو گی؟

سوال ۶.۳۰۷: اگر مثال ۶.۳۷ میں حوض نصف بھرا ہو، تب نچلی ایک میٹر پٹی پر قوت سیال کتنی ہو گی؟

سوال ۶.۳۰۸: مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۶.۳۸ میں قوت سیال دریافت کی گئی۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۲۹ کا محدد نظام استعمال کرتے ہوئے قوت سیال دوبارہ معلوم کریں۔

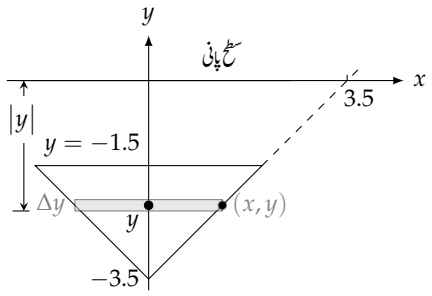
سوال ۶.۳۰۹: مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۶.۳۸ میں قوت سیال دریافت کیا گیا۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۳۰ کا محدد نظام استعمال کرتے ہوئے قوت سیال دوبارہ معلوم کریں۔

سوال ۶.۳۱۰: اگر مثال ۶.۳۸ میں تختی کو مزید دو میٹر نیچے منتقل کیا جائے، تب اس کی ایک طرف پر قوت سیال کتنی ہو گی؟

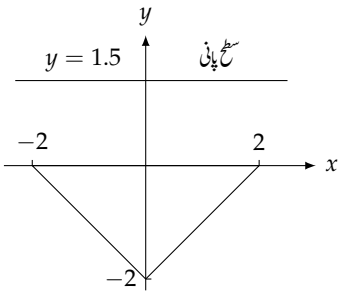
سوال ۶.۳۱۱: اگر مثال ۶.۳۸ میں تختی کو اتنا اوپر منتقل کیا جائے کہ اس کا تلا سطح پانی پر ہو، تب اس کی ایک طرف پر قوت سیال کتنی ہو گی؟

سوال ۶.۳۱۲: مساوی الساقین مثلث تختی کو شکل ۶.۱۳۱ میں دکھایا گیا ہے، جس کا قاعدہ سطح پانی سے $1\,\text{m}$ نیچے ہے۔

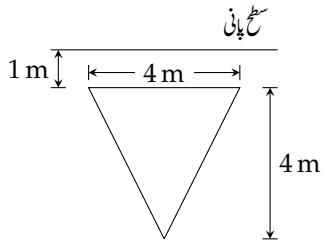
۱. تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔



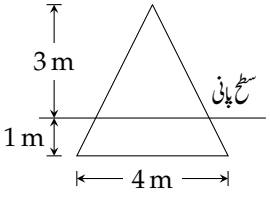

شکل ۶.۱۲۹: مثلث تختی (سوال ۶.۳۰۸)



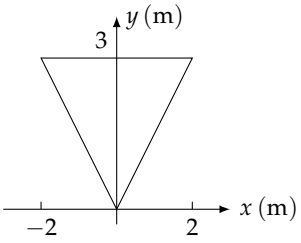

شکل ۶.۱۳۰: مثلث تختی (سوال ۶.۳۰۹)




شکل ۶.۱۳۱: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۲)




شکل ۶.۱۳۲: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۳)




شکل ۶.۱۳۳: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۴)

۹۷۹۵ ب. اگر صاف پانی کے بجائے سمندری پانی ہو، تب قوت سیال کتنی ہو گی؟ سمندری پانی کی کثافت $1029\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ ہے۔

۹۷۹۶ سوال ۶.۳۱۳: اگر گزشتہ سوال میں تختی کو قاعدے کے گرد آدھا چکر گھمایا جائے، تب اس کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہو گا (شکل ۶.۱۳۲)۔ اب تختی کی ایک
۹۷۹۷ طرف پر قوت سیال کتنی ہو گی؟

۹۷۹۸ سوال ۶.۳۱۴: ایک حوض کی آمنے سامنے انتصابی دیواریں مساوی الساقین مثلث کی شکل کی ہیں (شکل ۶.۱۳۳)۔

۹۷۹۹ ا. پانی سے بھرے ہوئے حوض کی ایک انتصابی دیوار پر قوت سیال تلاش کریں۔

۹۸۰۰ ب. حوض کی انتصابی دیوار پر قوت کو آدھا کرنے کے لیے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہو گا؟

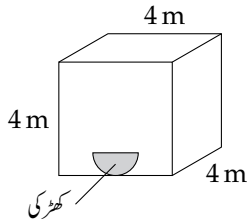
۹۸۰۱ ج. کیا حوض کی لمبائی کا حوض کی انتصابی دیوار پر قوت سیال کا اثر ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹۸۰۲ سوال ۶.۳۱۵: پانی کے حوض کی آمنے سامنے انتصابی دیواریں چوکور ہیں، جہاں چوکور کا ضلع $2\ \mathrm{m}$ ہے۔

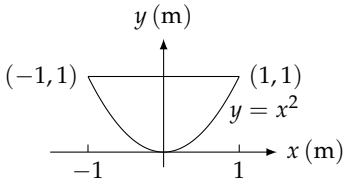
۹۸۰۳ ا. پانی سے بھرے ہوئے حوض کی ایک انتصابی دیوار پر قوت سیال تلاش کریں۔

۹۸۰۴ ب. حوض کی انتصابی دیوار پر قوت کو آدھا کرنے کے لیے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہو گا؟

۹۸۰۵ ج. کیا حوض کی لمبائی کا حوض کی انتصابی دیوار پر قوت سیال کا اثر ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

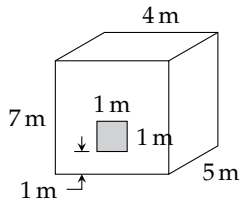



(ا) حوض میں کھڑکی۔




(ب) قطع مکافی کھڑکی کی تفصیل۔

شکل ۶.۱۳۴: حوض میں قطع مکافی کھڑکی (سوال ۶.۳۲۲)




شکل ۶.۱۳۵: حوض میں چوکور کھڑکی (سوال ۶.۳۲۳)۔

۹۸۰۶ سوال ۶.۳۱۶: مچھلیاں دیکھنے کے لیے ایک مچھلی گھر کی دیوار میں 2 m چوڑا اور 1 m اونچا شیشہ نصب ہے۔ شیشے کا تل سطح پانی سے 1.25 m نیچے
۹۸۰۷ ہے۔ شیشے پر قوت پانی کتنی ہو گی۔ (سمندری پانی کی کثافت $1029\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ ہے۔)

۹۸۰۸ سوال ۶.۳۱۷: مچھلیوں کے حوض کا تل $1.5 \times 0.5\ \mathrm{m}$ اور اس کی گہرائی 0.75 m ہے۔ پانی کی سطح بالائی کنارے سے 5 cm نیچے ہے۔

۹۸۰۹ ا. حوض کے اطراف پر قوت سیال دریافت کریں۔

۹۸۱۰ ب. حوض کے تل پر قوت سیال دریافت کریں۔

۹۸۱۱ سوال ۶.۳۱۸: دودھ کے ڈبے کا تل $10\ \mathrm{cm} \times 10\ \mathrm{cm}$ اور اس کا قد 20 cm ہے۔ دودھ سے بھرے ہوئے ڈبے کی ایک طرف پر قوت سیال
۹۸۱۲ معلوم کریں۔ کثافت دودھ کو $1032\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ لیں۔

۹۸۱۳ سوال ۶.۳۱۹: زیتون کے تیل کے ڈبے کا تل $12\ \mathrm{cm} \times 14\ \mathrm{cm}$ اور قد 26.5 cm ہے۔ بھرے ہوئے ڈبے کے تل اور ایک طرف پر قوت سیال
۹۸۱۴ تلاش کریں۔ زیتون کے تیل کی کثافت $930\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ لیں۔

۹۸۱۵ سوال ۶.۳۲۰: ایک دائری تختی کا آدھا حصہ پانی میں انتصابی ڈوبا ہوا ہے۔ تختی کا رداس 0.25 m ہے۔ تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔

۹۸۱۶ سوال ۶.۳۲۱: دودھ کی فراہمی کے لیے ٹرک پر نصب 2 m قطر کا قائمہ بیلنی حوض افقی رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ آدھے بھرے حوض کے ایک دائری
۹۸۱۷ سرے پر قوت سیال تلاش کریں۔

۹۸۱۸ سوال ۶.۳۲۲: ایک مکعب حوض کی دیوار میں قطع مکافی کھڑکی دی گئی ہے، جو 150 000 N کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل ۶.۱۳۴)۔ حوض
۹۸۱۹ میں $25\,000\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ کثافت کا سیال بھرا جائے گا۔

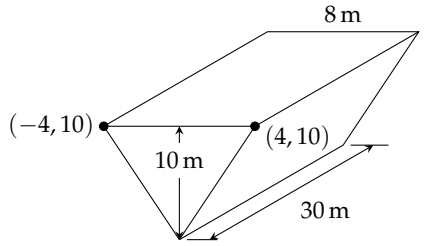
۹۸۲۰ ا. جب حوض میں سیال کی گہرائی 1.25 m ہو، تب کھڑکی پر قوت سیال کتنی ہو گی؟

۹۸۲۱ ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہو گی؟

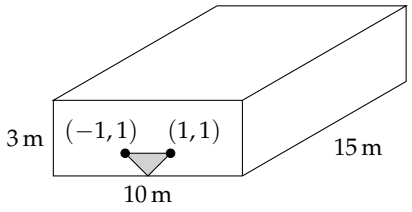
۹۸۲۲

۹۸۲۳ سوال ۶.۳۲۳: پانی کے مکعب حوض کی دیوار میں $1\ \mathrm{m} \times 1\ \mathrm{m}$ چوکور کھڑکی دی گئی ہے، جو 40 000 N کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل
۹۸۲۴ ۶.۱۳۵)۔

۹۸۲۵ ا. اگر حوض میں پانی کی گہرائی 3 m ہو، تب کھڑکی پر قوت سیال کتنی ہو گی؟




شکل ۶.۱۳۶: حوض کے آخری سرے تکونی ہیں (سوال ۶.۳۲۴)۔




شکل ۶.۱۳۷: پانی کا مستطیل تالاب (سوال ۶.۳۲۵)

ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہو گی؟

سوال ۶.۳۲۴: پانی کا حوض شکل ۶.۱۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔ حوض کے آخری تکونی سرے $1\,200\,000\ \mathrm{N}$ قوت برداشت کر سکتے ہیں۔ حوض میں پانی کا وہ حجم تلاش کریں جس پر حوض کے تکونی سرے اپنی برداشت کی حد پر ہوں گے۔

سوال ۶.۳۲۵: ایک مستطیل تالاب شکل ۶.۱۳۷ میں دکھایا گیا ہے، جس کی ایک طرف میں تکونی کھڑکی دی گئی ہے، جو $62\,000\ \mathrm{N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے۔ خالی تالاب میں $10\ \mathrm{m^3\ h^{-1}}$ کی شرح سے پانی بھرا جا رہا ہے۔ تکونی کھڑکی کتنی دیر میں اپنی برداشت کی حد پر ہو گی؟

سوال ۶.۳۲۶: ایک انتصابی تختی، جس کا قد $a$ اور چوڑائی $b$ ہے، کو کثافت $\rho$ کے سیال میں ڈبویا جاتا ہے۔ تختی کا بالائی کنارہ سطح سیال پر ہے۔ تختی کے لمبے کنارے پر اوسط فشار سیال کتنا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۳۲۷: دکھائیں کہ سوال ۶.۳۲۶ میں تختی کی ایک طرف پر قوت کی مقدار سوال ۶.۳۲۶ میں حاصل اوسط فشار اور تختی کے رقبے کا حاصل ضرب ہو گی۔

## ۶.۱۰ بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات

اس باب میں ریمان مجموعے کے استعمال سے ہم نے مقداروں کا حساب کرنا سیکھا۔ یہ عمل درج ذیل تین اقدامات پر مشتمل ہے۔

ا. مطلوبہ مقدار کو ایک یا ایک سے زائد تفاعل سے ظاہر کیا جاتا ہے، جو بند وقفہ $[a, b]$ پر استمراری ہوں۔

ب. وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے ہر ذیلی وقفے میں ایک نقطہ $c_k$ منتخب کیا جاتا ہے۔ $k$ ویں ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x_k$ ہو گی۔

مطلوبہ مقدار کی تخمینی قیمت کو مجموعے کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

اس مجموعے کو وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل کا ریمان مجموعہ کہا جاتا ہے۔

ج. خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے ریمان مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔

ریمان مجموعے کی حد قطعی تکمل ہو گی۔

قطعی تکمل استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ مقدار کا حساب لگایا جاتا ہے۔

درج بالا اقدام سے لکیر کی لمبائی، خطے کا رقبہ، اجسام کا حجم، کام، وغیرہ کا حساب ممکن ہے۔

حقیقت میں انجینئری، حیاتیات، علم کیمیا، اقتصادیات، ارضیات، طب، اور دیگر شعبوں میں ہزاروں کی تعداد میں مسائل کو ان اقدامات سے حل کیا جا سکتا ہے۔

اس حصے میں ان اقدامات پر دوبارہ غور کیا جائے گا اور کئی نئے تکمل متعارف کیے جائیں گے، جو ان اقدامات سے پیدا ہوتے ہیں۔

### فاصلہ بالمقابل ہٹاؤ

اگر کسی محددی لکیر پر ایک جسم کا مقام تفاعل $s(t)$ دیتا ہو اور یہ جسم ایک ہی سمت میں حرکت کرتا ہو، تب $t = a$ سے $t = b$ تک جسم کے سرعتی تفاعل $v(t)$ کا تکمل اس دورانیے میں طے شدہ فاصلہ دے گا۔ اگر جسم اس دورانیے میں سمت تبدیل کرتا ہو، تب طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں جسم کی رفتار $\left|v(t)\right|$ کا تکمل لینا ہو گا۔ جسم کی سرعت کا تکمل جسم کا ہٹاؤ[29] $s(b) - s(a)$ دے گا، جو اس کے ابتدائی اور اختتامی مقامات کے بیچ فاصلہ ہے۔

یہ دیکھنے کے لیے ہم وقتی وقفہ $a \le t \le b$ کی خانہ بندی کرتے ہیں، جہاں $k$ ویں ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta t_k$ ہے۔ اگر $\Delta t_k$ بہت کم ہو، تب دورانیہ $t_{k-1}$ تا $t_k$ میں جسم کی سرعت $v(t)$ میں تبدیلی قابل نظر انداز ہو گی، لہٰذا اس ذیلی وقفے کے دائیں سرے پر جسم کی سرعت $v(t_k)$ کو ذیلی وقفہ پر جسم کی سرعت تصور کیا جا سکتا ہے۔ یوں $k$ ویں ذیلی وقفے کے دوران جسم کے مقام میں تبدیلی درج ذیل ہو گی۔

$$v(t_k)\Delta t_k$$

اگر $v(t_k)$ مثبت ہو، تب یہ تبدیلی مثبت ہو گی، اور اگر $v(t_k)$ منفی ہو تب، یہ تبدیلی منفی ہو گی۔ دونوں صورتوں میں $k$ ویں ذیلی وقفے میں جسم

$$\left|v(t_k)\right| \Delta t_k$$

فاصلہ طے کرے گا۔ یوں پورے وقفے میں جسم کل درج ذیل فاصلہ طے کرے گا۔

$$\sum_{k=1}^{n} \left|v(t_k)\right| \Delta t_k \tag{۱}$$

مساوات ۱ میں مجموعہ، وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل رفتار $\left|v(t)\right|$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ تخمینی مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔ یوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقفہ $[a, b]$ میں جسم کا طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لیے درج ذیل تکمل استعمال کیا جا سکتا ہے۔

$$\text{طے شدہ فاصلہ} = \int_a^b \left|v(t)\right| \, \mathrm{d}t \tag{۲}$$

یہ ریاضیاتی نمونہ ہر موقع پر بالکل درست فاصلہ دیتا ہے۔

اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وقتی دورانیے کے اختتام پر ابتدائی مقام سے جسم کتنا دور ہو گا، تب ہم $v(t)$ کا تکمل، نہ کہ $\left|v(t)\right|$ کا تکمل لیں گے۔

---

[29] displacement

۹۸۶۴ آئیں دیکھیں ایسا کیوں ہو گا۔ فرض کریں کہ تفاعل $s(t)$ جسم کا مقام دیتا ہے اور $F$ تفاعل $v$ کا ضد تفرق ہے۔ تب

$$s(t) = F(t) + C$$

۹۸۶۵ ہو گا، جہاں $C$ مستقل ہے۔ یوں لمحہ $t = a$ سے $t = b$ تک جسم کا ہٹاؤ

$$s(b) - s(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a) = \int_a^b v(t)\,\mathrm{d}t$$

۹۸۶۶ ہو گا یعنی:

$$\text{ہٹاؤ} = \int_a^b v(t)\,\mathrm{d}t \tag{۳}$$

۹۸۶۷ مثال ۶.۴۱: ایک لکیر پر لمحہ $t = 0$ سے لمحہ $t = \frac{3\pi}{2}\,\mathrm{s}$ تک ایک جسم کی سرعت $v(t) = 5\cos t\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہے۔ یہ جسم کل کتنا
۹۸۶۸ فاصلہ طے کرتا ہے؟ اس کا کل ہٹاؤ کتنا ہو گا؟

۹۸۶۹ **حل**

۹۸۷۰

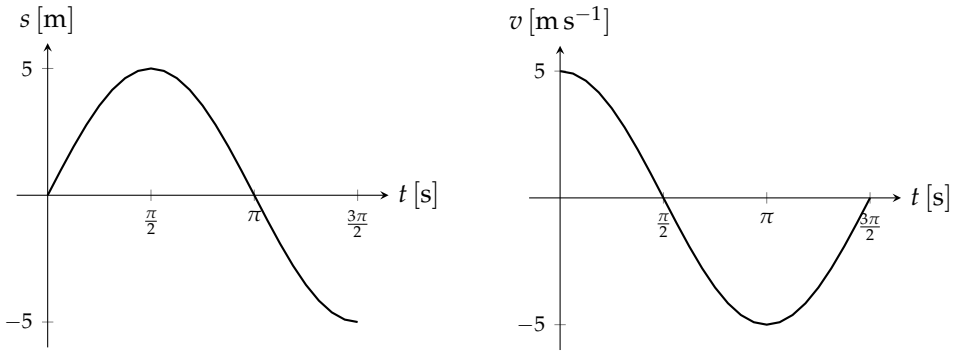
$$\begin{aligned}
\text{طے شدہ فاصلہ} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} |5\cos t|\,\mathrm{d}t && \text{رفتار کا تکمل فاصلہ ہو گا} \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 5\cos t\,\mathrm{d}t + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-5\cos t)\,\mathrm{d}t \\
&= 5\sin t\big]_0^{\frac{\pi}{2}} \; -5\sin t\big]_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \\
&= 5(1-0) - 5(-1-1) = 5 + 10 = 15\,\mathrm{m}
\end{aligned}$$

۹۸۷۱

$$\begin{aligned}
\text{ہٹاؤ} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} 5\cos t\,\mathrm{d}t && \text{سرعت کا تکمل ہٹاؤ ہو گا} \\
&= 5\sin t\big]_0^{\frac{3\pi}{2}} = 5(-1) - 5(0) = -5\,\mathrm{m}
\end{aligned}$$

۹۸۷۲ اس دورانیے میں جسم $5\,\mathrm{m}$ آگے اور $10\,\mathrm{m}$ پیچھے سفر کرتا ہے۔ یوں یہ $15\,\mathrm{m}$ فاصلہ طے کرتا ہے، جبکہ اس کا ہٹاؤ $-5\,\mathrm{m}$ ہو گا (شکل ۶.۱۳۸)۔

۹۸۷۳ □




(ا) سرعتی تفاعل۔ (ب) ابتدائی نقطہ $s(0)$ سے جسم کا ہٹاؤ۔

شکل ۶.۱۳۸: سرعتی تفاعل اور ہٹاؤ (مثال ۶.۴۱)

۹۸۷۴ **قاعدہ دولس**

۹۸۷۵ آپ جانتے ہیں کہ چننے کے بعد سیب کا ذائقہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ سیب میں شکر وقت کے ساتھ نشاستے میں تبدیل ہوتی ہے۔ سیب میں نشاستے کی
۹۸۷۶ مقدار معلوم کرنے کے لیے ہم سیب کے ایک باریک کتلے کو خوردبین میں دیکھتے ہیں۔ نشاستہ کے ہر دانے کی سطح عمودی تراش میں خوردبین سے صاف نظر آتی
۹۸۷۷ ہے، لہٰذا کتلے کی سطح میں نشاستے کے رقبے اور عمودی تراش کے رقبے کا تناسب معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ دو بُعدی تناسب سیب میں نشاستہ کے تین بُعدی تناسب
۹۸۷۸ کے برابر ہو گا۔ دو بُعدی اور تین بُعدی تناسب کی یکسانیت اوسط کی قیمت کے تصور پر مبنی ہے۔

۹۸۷۹ فرض کریں ہم کسی ٹھوس جسم میں دانہ دار مادّہ کی تناسب جاننا چاہتے ہیں۔ ہم ٹھوس جسم سے موزوں نمونہ حاصل کرتے ہیں جس کو کاٹ کر ایک مکعب حاصل کیا
۹۸۸۰ جاتا ہے۔ اس مکعب کا ضلع $L$ ہے۔ اس مکعب کو شکل ۶.۱۳۹ میں دکھایا گیا ہے جہاں مکعب کا ضلع محور $x$ پر ہے۔ ہم وقفہ $[0, L]$ کے لمب سطحوں سے اس
۹۸۸۱ مکعب کو کتلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فرض کریں $x$ پر دانہ دار مادے کے رقبے کا تناسب $r(x)$ ہے۔ فرض کریں کہ $r(x)$ متغیر $x$ کا استمراری تفاعل
۹۸۸۲ ہے۔

۹۸۸۳ اب وقفہ $[0, L]$ کی خانہ بندی کریں۔ نقاط خانہ بندی پر محور $x$ کے لمب سطحوں سے مکعب کو کتلوں میں تقسیم کریں۔ $k$ ویں ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x_k$
۹۸۸۴ ہو گی، جو نقطہ $x_{k-1}$ اور نقطہ $x_k$ پر واقع سطحوں کے بیچ فاصلہ ہے۔ اگر یہ سطحیں کافی قریب قریب ہوں، تب یہ دانوں کو بیلنی شکل میں کاٹیں گی۔ ان
۹۸۸۵ بیلنوں کا قاعدہ $x_k$ پر ہو گا۔ ان سطحوں کے بیچ دانہ دار مادّہ کا حجمی تناسب وہی ہو گا جو $x_k$ پر سطح میں دانہ دار مادّہ کا سطحی تناسب ہے، جو ان بیلنوں کے قاعدے
۹۸۸۶ کے برابر ہے، جو از خود تقریباً $r(x)$ ہو گا۔ یوں دو قریبی سطحوں کے بیچ دانہ دار مادّہ کی مقدار درج ذیل ہو گی۔

$$(\text{تناسب}) \times (\text{کتلے کا حجم}) = r(x)L^2\Delta x_k$$

۹۸۸۷ پورے مکعب میں دانہ دار مادّے کی مقدار

$$\sum_{k=1}^{n} r(x)L^2\Delta x_k$$

۹۸۸۸ ہو گی، جو وقفہ $[0, L]$ پر تفاعل $r(x)L^2$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر
۹۸۸۹ نتیجہ دے گا، لہٰذا درج ذیل تکمل، جو ریمان مجموعہ کی حد کو ظاہر کرتا ہے، مکعب میں دانہ دار مادّہ کی مقدار دے گا۔

$$\int_0^L r(x)L^2\,\mathrm{d}x$$

۹۸۹۰ اس مقدار کو مکعب کے حجم $L^3$ سے تقسیم کرنے سے مکعب میں دانہ دار مادّہ کا تناسب حاصل ہو گا۔ اگر ہم نے موزوں نمونی مکعب منتخب کیا ہو تب پورے ٹھوس
۹۸۹۱ جس میں دانہ دار مادّہ کا تناسب وہی ہو گا جو اس نمونی مکعب میں ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\text{مکعب میں دانہ دار مادّے کا تناسب} &= \text{ٹھوس جسم میں دانہ دار مادّے کا تناسب}\\
&= \frac{\int_0^L r(x)L^2\,\mathrm{d}x}{L^3}\\
&= \frac{1}{L}\int_0^L r(x)\,\mathrm{d}x\\
&= r \text{ پر } [0, L] \text{ کی اوسط قیمت}\\
&= \text{نمائندہ سطح عمودی تراش میں دانہ دار مادے کا سطحی تناسب}
\end{aligned}$$

۹۸۹۲ **یہ قاعدہ دولس**[۳۰] ہے، جسے فرانسیسی ماہر ارضیات اشیلہ ارنسٹ دولس $[1881 - 1817]$ نے دریافت کیا۔ یوں وقفہ $[0, L]$ پر $r(x)$ کی اوسط
۹۸۹۳ قیمت $\bar{r}$ سے ٹھوس جسم میں دانہ دار مادے کا تناسب حاصل ہو گا۔ حقیقت میں کئی رقبہ عمودی تراش پر $\bar{r}$ حاصل کر کے ان کی اوسط لی جاتی ہے۔

۹۸۹۴ جناب دولس پتھر میں دانہ دار مادّے کے تناسب میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ نمونی پتھر کی ایک سطح کو اچھی طرح چمکدار بنا کر سطح کے برابر مومی کاغذ کو چکنی سطح پر
۹۸۹۵ رکھ کر دانہ دار خطوں کی نشاندہی کرتے۔ کاغذ کا وزن کرنے کے بعد، دانہ دار خطوں کو کاغذ سے کاٹ کر کاغذ کا وزن دوبارہ کرتے۔ یوں دانہ دار خطوں کے رقبے
۹۸۹۶ کا تناسب حاصل کیا جاتا۔ یہ ترکیب آج بھی پٹرول کے تیل کی تلاش میں استعمال کی جاتی ہے۔

### ۹۸۹۷ ناکارہ تکمل، ناکارہ نمونہ کشی

۹۸۹۸ بعض اوقات ریمان مجموعے سے حاصل تکمل ہمارے کام آتا ہے اور بعض اوقات کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس کا دارومدار مسئلے کی نمونہ کشی پر ہوتا ہے۔ بعض طریقہ
۹۸۹۹ کار موزوں اور بعض غیر موزوں ہوتے ہیں۔ آئیں ایک غیر موزوں ریمان مجموعے کی مثال دیکھیں۔

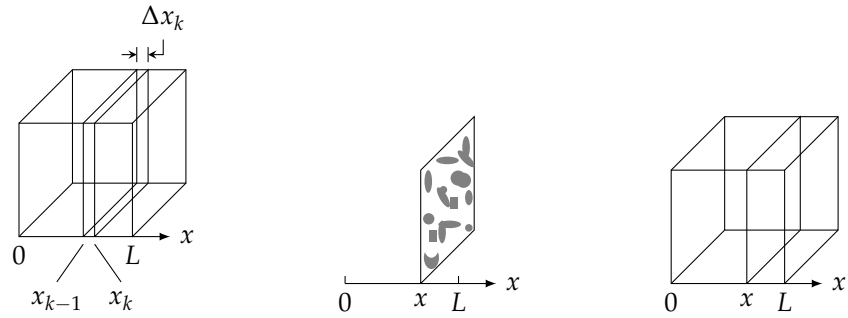
۹۹۰۰ ہم شکل ۶.۱۴۰ میں سطحی رقبہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ مخروطی ٹکیاں لینے سے شکل ۶.۱۴۰-ا حاصل ہوتا ہے جس سے سطحی رقبے کا کلیہ

$$S = \int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x \tag{۴}$$

۹۹۰۱ حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ ہر مرتبہ بالکل درست نتیجہ دیتا ہے، جو دیگر ذرائع سے حاصل معلومات کے عین مطابق ہوتا ہے۔

---

[۳۰] Delesse'srule




شکل ۶.۱۳۹: قاعدہ دولس کے مراحل۔




شکل ۶.۱۴۰: مخروط پٹی لینے سے کارآمد تکمل جبکہ بیلنی پٹی سے غیر کارآمد تکمل حاصل ہو گا۔

۹۹۰۲ آئیں شکل ۶.۱۴۰-ب کی طرح بیلنی پٹیاں لے کر ریمان مجموعہ حاصل کر کے دیکھیں۔ یہ ریمان مجموعہ بھی مرتکز ہے جو درج ذیل نسبتاً آسان تکمل دیتا ہے۔

$$S = \int_a^b 2\pi f(x)\,\mathrm{d}x \tag{۵}$$

۹۹۰۳ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حجم کی تلاش میں ہم نے بیلنی پٹیاں استعمال کیں، لہٰذا یہاں بھی ان کا استعمال درست ہو گا۔ حقیقت میں مساوات ۵ کوئی پیش گوئی نہیں کرتی
۹۹۰۴ اور نہ ہی اس سے کبھی درست نتائج حاصل ہوتے ہیں، جو دیگر تراکیب سے حاصل جوابات کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ نمونہ کشی کے دوران موازنے کے
۹۹۰۵ قدم پر یہ کلیہ ناکام ثابت ہوتا ہے۔

۹۹۰۶ یاد رہے، اگر آپ ایک بہت اچھا نظر آنے والا تکمل حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حاصل تکمل درست نتائج بھی دے گا۔ آپ
۹۹۰۷ کو تکمل کے نتائج کو پرکھنا بھی ہو گا۔

### مسئلہ پاپس

سطح طواف کے رقبے اور جسم طواف کے حجم کا وسطانی مراکز کے ساتھ تعلق **مسئلہ پاپس**[۳۱] پیش کرتا ہے[۳۲]۔

مسئلہ ۶.۱: **مسئلہ پاپس برائے حجم** اگر مستوی خطے کو سطح مستوی میں پائی جانے والی ایک لکیر کے گرد گھمایا جائے، جہاں خطے کو لکیر قطع نہ کرتی ہو، تب جسم طواف کا حجم خطے کے رقبے اور ایک چکر کے دوران (خطہ کے) وسطانی نقطے کے طے کردہ فاصلے کے حاصل ضرب کے برابر ہو گا۔ اگر خطے کا رقبہ $S$ اور وسطانی نقطے کا محور سے فاصلہ $\rho$ ہو، تب جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$H = 2\pi\rho S \tag{۶}$$

ثبوت: ہم محور طواف کو محور $x$ اور خطہ $R$ کو ربع اول میں لیتے ہیں۔ ہم $y$ پر، محور $y$ کے لب، خطے کی عمودی تراش کی لمبائی کو $L(y)$ سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۴۱)۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $L(y)$ استراری ہے۔ اس خطے کو محور $x$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

ہم نلکی خول کی ترکیب سے اس جسم طواف کا حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$H = \int_c^d 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول})\,\mathrm{d}y = 2\pi\int_c^d yL(y)\,\mathrm{d}y \tag{۷}$$

خطہ $R$ کے وسطانی مرکز کا $y$ محدد $\bar{y}$ درج ذیل ہو گا

$$\bar{y} = \frac{1}{S}\int_c^d yL(y)\,\mathrm{d}y$$

جس کو مساوات ۷ کے آخری تکمل میں پُر کرنے سے $H = 2\pi\bar{y}S$ ملتا ہے۔ اس میں رداس $\bar{y}$ کو $\rho$ سے ظاہر کرتے ہوئے $H = 2\pi\rho S$ حاصل ہوتا ہے۔

□

مثال ۶.۴۲: رداس $a$ کے دائری قرص کو محور کے گرد گھما کر اندرسہ[۳۳] پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۱۴۲)۔ قرص کے مرکز اور محور کے بیچ فاصلہ $b \geq a$ ہے۔ اس اندرسے کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$H = 2\pi(b)(\pi a^2) = 2\pi^2 ba^2$$

□

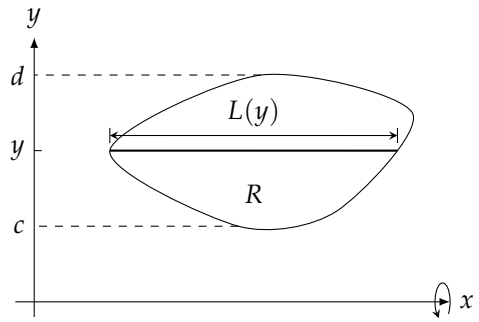
مثال ۶.۴۳: نصف کرہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

---

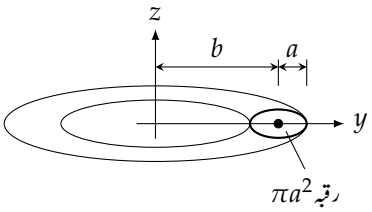
[۳۱] Pappus'stheorem

[۳۲] سکندریا کا رہائشی قدیم یونانی ریاضی دان۔ مسائل پاپس تقریباً 1700 سال قدیم ہیں۔

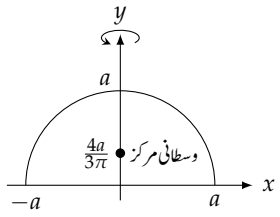
[۳۳] torus



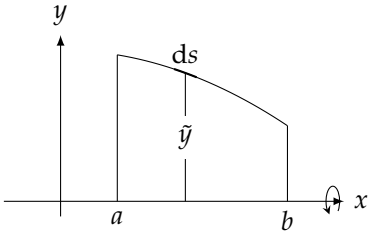

شکل ۶.۱۴۱: خطہ $R$ کو ایک بار محور $x$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔




شکل ۶.۱۴۲: اندرسہ (مثال ۶.۴۲)




شکل ۶.۱۴۳: نصف کرہ کا وسطانی مرکز (مثال ۶.۴۳)




شکل ۶.۱۴۴: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ (مسئلہ ۶.۲)

۹۲۴ **حل**

۹۲۵ ربع اول میں محور $x$ اور نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطے کو محور $y$ کے گرد گھمانے سے نصف کرہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۶.۱۴۳)۔ تشاکل
۹۲۶ کی وجہ سے وسطانی مرکز کا $\bar{x} = 0$ ہو گا۔ مساوات ۶ میں $\rho$ کی جگہ $\bar{y}$ لکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\bar{y} = \frac{H}{2\pi S} = \frac{\frac{2}{3}\pi a^3}{2\pi(\frac{1}{4}\pi a^2)} = \frac{4a}{3\pi}$$

۹۲۷ □

۹۲۸ مسئلہ ۶.۲: **مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ**

۹۲۹ اگر ایک ہموار مستوی منحنی کی قوس کو ایسی لکیر کے گرد ایک بار گھمایا جائے، جو اس قوس کو قطع نہ کرتی ہو، تب قوس کی لمبائی اور ایک چکر کے دوران قوس کے
۹۳۰ وسطانی مرکز کے طے شدہ فاصلے کے حاصل ضرب کو طواف قوس سے پیدا ہونے والے سطحے کا رقبہ کہیں گے۔ اگر محور طواف سے وسطانی مرکز کا فاصلہ $\rho$ اور
۹۳۱ قوس کی لمبائی $L$ ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$S = 2\pi\rho L \tag{۸}$$

اس مسئلے کے ثبوت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ محور طواف کو محور $x$ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے اور قوس کو متغیر $x$ کا استمراری تفاعل تصور کیا جا سکتا ہے۔

ثبوت: ہم محور $x$ کو محور طواف لیتے ہیں اور ربع اول میں $x = a$ تا $x = b$ تک قوس واقع ہے۔ اس قوس کے طواف سے درج ذیل رقبہ حاصل ہو گا۔

$$S = \int_{x=a}^{x=b} 2\pi y \, \mathrm{d}s = 2\pi \int_{x=a}^{x=b} y \, \mathrm{d}s \tag{۹}$$

قوس کے وسطانی مرکز کا $y$ محدد

$$\bar{y} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} \tilde{y} \, \mathrm{d}s}{\int_{x=a}^{x=b} \mathrm{d}s} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} y \, \mathrm{d}s}{L}$$

ہو گا، جس کو مساوات ۹ کے آخری تکمل میں پُر کرنے سے $S = 2\pi\bar{y}L$ ملتا ہے۔ رداس $\bar{y}$ کو $\rho$ سے ظاہر کرتے ہوئے $S = 2\pi\rho L$ حاصل ہوتا ہے۔

□

مثال ۶.۴۴: اندرسے کا سطحی رقبہ (مثال ۶.۴۲ میں) درج ذیل ہو گا۔

$$S = 2\pi(b)(2\pi a) = 4\pi^2 ba$$

□

## سوالات

### فاصلہ اور ہٹاؤ

سوال ۶.۳۲۸ تا سوال ۶.۳۳۵ میں ایک جسم محددی لکیر پر سرعت $v(t)$ سے حرکت کرتا ہے۔ (ا) سرعت کو ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ کہاں مثبت اور کہاں منفی ہے۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ج) جسم کا ہٹاؤ بھی تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۲۸: $v(t) = 5\cos t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۶.۳۲۹: $v(t) = \sin \pi t, \quad 0 \le t \le 2$

سوال ۶.۳۳۰: $v(t) = 6\sin 3t, \quad 0 \le t \le \frac{\pi}{2}$

سوال ۶.۳۳۱: $v(t) = 4\cos 2t, \quad 0 \le t \le \pi$

سوال ۶.۳۳۲: $v(t) = 49 - 9.8t, \quad 0 \le t \le 10$

سوال ۶.۳۳۳: $v(t) = 8 - 1.6t, \quad 0 \le t \le 10$

سوال ۶.۳۳۴: $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \le t \le 2$

سوال ۶.۳۳۵: $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \le t \le 3$

سوال ۶.۳۳۶: تفاعل $s = \frac{t^3}{3} - 3t^2 + 8t$ محور $s$ پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے، جہاں $t \ge 0$ ہے۔ ($t$ کی اکائی سیکنڈ s اور $s$ کی اکائی میٹر m ہے۔)

ا. دکھائیں کہ $t = 0$ پر جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

ب. کب جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

ج. لمحہ $t = 3$ پر جسم کا مقام معلوم کریں۔

د. لمحہ $t = 3$ تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہو گا؟

ھ. تفاعل $s$ بالمقابل $t$ ترسیم کریں اور جسم کے مقام کی ترسیم کے ساتھ اس کے تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۶.۳۳۷: تفاعل $s = -t^3 + 6t^2 - 9t$ محور $s$ پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے، جہاں $t \ge 0$ ہے۔ ($t$ کی اکائی سیکنڈ s اور $s$ کی اکائی میٹر m ہے۔)

ا. دکھائیں کہ $t = 0$ پر جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

ب. کب جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

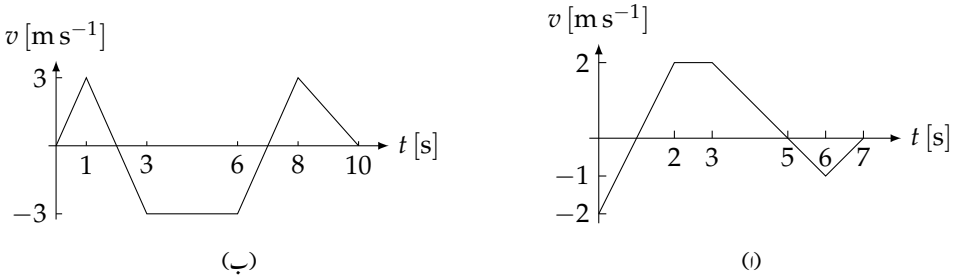
ج. کیا جسم کبھی مبدا کے دائیں جانب بھی ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

د. لمحہ $t = 3$ پر جسم کا مقام تلاش کریں۔

ھ. لمحہ $t = 3$ تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہو گا؟

و. تفاعل $s$ بالمقابل $t$ ترسیم کریں اور جسم کے مقام کی ترسیم کے ساتھ اس کے تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۶.۳۳۸: دو اجسام محدد کی لکیر پر حرکت کرتے ہیں۔ ان اجسام کی سمتیہ رفتاریوں کو شکل ۶.۱۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے وقفے کے لیے اجسام کتنا فاصلہ طے کرتے ہیں اور ان کا ہٹاؤ کتنا ہو گا؟




شکل ۶.۱۴۵: سرعت (سوال ۶.۳۳۸)

۹۹۷۶ سوال ۶.۳۳۹: ایک نمونی ریل گاڑی کی 10 سیکنڈوں کے دوران پٹڑی پر آگے پیچھے حرکت درج ذیل ہے۔ قاعدہ سمسن سے کل فاصلہ اور ہٹاؤ تلاش
۹۹۷۷ کریں۔

| وقت | سرعت | وقت | سرعت |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | −11 |
| 1 | 12 | 7 | −6 |
| 2 | 22 | 8 | 2 |
| 3 | 10 | 9 | 6 |
| 4 | −5 | 10 | 0 |
| 5 | −13 | | |

## ۹۹۷۸ سطحِ رقبے کی نمونہ کشی

۹۹۷۹ سوال ۶.۳۴۰: لکیر $y = \frac{x}{\sqrt{3}},\ 0 \le x \le \sqrt{3}$ کو محور $x$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے جس کا رقبہ

$$\text{سطح طواف} = \frac{1}{2}(\text{تلا کا محیط})(\text{ترچھا قد}) = \frac{1}{2}(2\pi)(2) = 2\pi$$

۹۹۸۰ ہونا چاہیے۔ مساوات ۵ میں $f(x) = \frac{x}{\sqrt{3}}$ پُر کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟

۹۹۸۱

۹۹۸۲ سوال ۶.۳۴۱: بیلن وہ واحد شکل ہے جس کے لیے مساوات ۵ درست نتائج دیتی ہے۔ لکیر $y = r,\ 0 \le x \le h$ کو محور $x$ کر گرد گھما کر سطح
۹۹۸۳ طواف پیدا کریں۔ دکھائیں کہ مساوات ۵ سے اس سطح طواف کا رقبہ $S = 2\pi rh$ حاصل ہوتا ہے۔

۹۹۸۴ سوال ۶.۳۴۲: ہر وہ جسم جو مائع میں تیرتا ہو اپنی کمیت کے برابر مائع کی جگہ لیتا ہے (اصول آرشمیدسی)۔ یوں ہٹائے گئے مائع کی کمیت معلوم کر کے اس جسم
۹۹۸۵ کی کمیت معلوم کی جا سکتی ہے۔ ایک کشتی کی کمیت جاننے کی خاطر ہم خط آبے[۳۴] کو 10 برابر حصوں میں تقسیم کر کے نقاط خانہ بندی پر کشتی کے ڈوبے ہوئے

[۳۴] waterline

حصے کا رقبہ عمودی تراش $S(x)$ معلوم کرتے ہیں۔اس کے بعد قاعدہ سمسن استعمال کر کے $S(x)$ کے تکمل کی تخمین تلاش کرتے ہیں۔ نقاط خانہ بندی پر ڈوبے ہوئے رقبے $S(x)$ درج ذیل ہیں، جہاں نقطوں کے بیچ فاصلہ $1\text{ m}$ ہے اور رقبے کی اکائی $\text{m}^2$ ہے۔

| نقطہ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رقبہ | 0 | 1.07 | 3.84 | 7.82 | 12.20 | 15.18 | 16.14 | 14.00 | 9.21 | 3.24 | 0 |

ا. ہٹائے گئے پانی کا حجم تلاش کریں۔

ب. یہ کشتی کتنی کمیت کا پانی ہٹاتی ہے؟ سمندری پانی کی کثافت $1029\,\text{kg m}^{-3}$ ہے۔

## مسئلہ پاپس

سوال ۶.۳۴۳: ایک چوکور خطے کے راس $(0,2)$ ، $(2,0)$ ، $(4,2)$ ،اور $(2,4)$ ہیں۔اس خطہ کو محور $x$ کے گرد گھما کر ایک ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔اس جسم کا حجم اور سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۴۴: لکیر $2x + y = 6$ اور محدد کی لکیروں کے بیچ تکونی خطے کو لکیر $x = 5$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم مسئلہ پاپس کی مدد سے معلوم کریں۔(جیسا آپ صفحہ ۶۰۷ پر سوال ۶.۲۵۶ میں دیکھ چکے ہیں، تکون کے تین وسطانیوں کا نقطہ تقاطع تکون کا وسطانی مرکز ہو گا اور یہ قاعدے کے وسطی نقطے سے مخالف راس کی جانب لکیر پر ایک تہائی فاصلے پر ہو گا۔)

سوال ۶.۳۴۵: دائرہ $(x-2)^2 + y^2 = 1$ کو محور $y$ کے گرد گھما کر اندر سہ پیدا کیا جاتا ہے۔اس اندر سے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۴۶: مسئلہ پاپس سے قائمہ دائری مخروط کا سطحی رقبہ پہلو تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۴۷: رداس $a$ کے کرہ کا سطحی رقبہ $4\pi a^2$ ہوتا ہے۔اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ پاپس سے نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

سوال ۶.۳۴۸: آپ نے سوال ۶.۳۴۷ میں دریافت کیا کہ نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز $\left(0, \frac{2a}{\pi}\right)$ ہے۔اس نصف دائرے کو لکیر $y = a$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔حاصل سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۴۹: محور $x$ اور $y = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطہ $R$ کا رقبہ $\frac{1}{2}\pi ab$ ہے۔خطہ $R$ کو محور $x$ کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم $\frac{4}{3}\pi ab^2$ ہے۔خطہ $R$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔آپ دیکھیں گے کہ یہ $a$ پر منحصر نہیں ہو گا۔

سوال ۶.۳۵۰: محور $x$ اور نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطے کا وسطانی مرکز $\left(0, \frac{4a}{3\pi}\right)$ ہے (مثال ۶.۴۳)۔اس خطے کو لکیر $y = -a$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۵۱: لکیر $y = x - a$ کے گرد سوال ۶.۳۵۰ کا خطہ گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۵۲: نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز $\left(0, \frac{2a}{\pi}\right)$ ہے۔اس نصف دائرے کو لکیر $y = x - a$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔اس سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۵۳: محور $x$ کے لحاظ سے مثال ۶.۴۳ کے نصف دائری خطے کا معیار اثر تلاش کریں۔ اگر آپ پہلے سے جانتے ہوئے معلومات استعمال کریں، تب آپ کو تکمل لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

# باب ۷

# ماورائی تفاعل

وہ تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو **الجبرائی**[1] کہلاتا ہے۔

$$P_n y^n + \cdots + P_1 y + P_0 = 0$$

اس مساوات میں تمام $P$ متغیر $x$ کے کثیر رکنی ہیں، جہاں کثیر رکنیوں کے ضریب ناطق ہیں۔ یوں $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ایک الجبرائی تفاعل ہے، کیونکہ یہ مساوات $(x+1)y^2 - 1 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، جہاں $P_2 = x+1$ ، $P_1 = 0$ اور $P_0 = -1$ ہیں۔ کثیر رکنیوں اور ناطق ضرائب والے ناطق تفاعل الجبرائی ہوں گے۔ اسی طرح الجبرائی تفاعلات کے مجموعے، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، ناطق طاقتیں اور ناطق جذر بھی الجبرائی ہوں گے۔

وہ تفاعل جو الجبرائی نہیں ہوں **ماورائی**[2] کہلاتے ہیں۔ چھ بنیادی تکونیاتی تفاعل $\sin$ ، $\cos$ ، $\tan$ ، $\csc$ ، $\sec$ ، $\cot$ اور ان کے معکوس تفاعل ماورائی ہیں۔ اسی طرح قوت نمائی تفاعل اور لوگارتھمی تفاعل بھی ماورائی تفاعل ہیں۔

وہ اعداد جو ناطق ضریب والے کثیر رکنی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں **الجبرائی** کہلاتے ہیں۔ چونکہ $x + 2 = 0$ مساوات $-2$ کو مطمئن کرتا ہے، لہٰذا $-2$ الجبرائی عدد ہے۔ اسی طرح $\sqrt{3}$ مساوات $x^2 - 3 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، لہٰذا $\sqrt{3}$ بھی الجبرائی عدد ہے۔ وہ اعداد جو الجبرائی نہ ہوں، **ماورائی** کہلاتے ہیں۔ یوں $e$ اور $\pi$ ماورائی اعداد ہیں۔

ریاضیات میں بہت سے تفاعل ایک دوسرے کے معکوس ہوتے ہیں۔ غالباً سب سے زیادہ جانی پہچانی معکوس تفاعل کی جوڑی $\ln x$ اور $e^x$ ہے۔ موزوں وقفہ پر پابند تکونیاتی تفاعل کے اہم معکوس پائے جاتے ہیں۔ پابند وقفہ پر تفاعل کو پابند شدہ تفاعل کہتے ہیں۔ اسی طرح لوگارتھمی اور قوت نمائی تفاعل کی دیگر معکوس جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ ہذلولی تفاعل اور ان کے معکوس تفاعل کا استعمال آویزاں رسّی، حرکی توانائی کی منتقلی، اور ہوا میں گرتے ہوئے جسم پر قوت رگڑ کے مسائل میں کام آتا ہے۔ اس باب میں ان تمام تفاعلات پر غور کیا جائے گا۔ ان مسائل کا بھی ذکر کیا جائے گا جنہیں حل کرنے میں یہ تفاعل مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

---

[1] algebraic
[2] transcendental

## ۷.۱ معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق

اس حصہ میں ہم معکوس تفاعل کی تعریف پیش کرتے ہیں اور ان کے کلیات، ترسیمات، اور معکوس جوڑیوں کے تفرق پر غور کرتے ہیں۔

### یک بہ یک تفاعل

تفاعل سے مراد وہ قاعدہ ہے جو اپنی دائرہ کار کے ہر نقطہ کو اپنی سعت میں ایک قیمت مختص کرتا ہو۔ بعض تفاعل ایک ہی قیمت کو ایک سے زیادہ نقطوں کے لیے مختص کرتے ہیں۔ یوں $1-$ کا مربع اور $1$ کا مربع $1$ ہے؛ اسی طرح $\frac{\pi}{3}$ اور $\frac{2\pi}{3}$ کا سائن $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ہے۔ اس کے برعکس دیگر تفاعل کسی ایک قیمت کو کبھی بھی دو مرتبہ مختص نہیں کرتے ہیں۔ مختلف اعداد کے مربع جذر اور اسی طرح مختلف اعداد کے مکعب بھی ہر صورت ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایسا تفاعل جس کے انفرادی نقطوں پر منفرد قیمت ہو کو **یک بہ یک تفاعل**[۳] کہتے ہیں۔

تعریف: دائرہ کار $D$ پر تفاعل $f(x)$ تب **یک بہ یک** ہوگا جب $x_1 \neq x_2$ کی صورت میں $f(x_1) \neq f(x_2)$ ہو۔

□

مثال ۷.۱: چونکہ کسی بھی غیر منفی اعداد کے لیے $x_1 \neq x_2$ کی صورت میں $\sqrt{x_1} \neq \sqrt{x_2}$ ہے لہٰذا $f(x) = \sqrt{x}$ غیر منفی اعداد کے کسی بھی دائرہ کار پر یک بہ یک تفاعل ہے۔ □

مثال ۷.۲: چونکہ $\sin(\frac{\pi}{6}) = \sin(\frac{5\pi}{6})$ ہے لہٰذا وقفہ $[0, \pi]$ پر $g(x) = \sin x$ یک بہ یک تفاعل نہیں۔ اس کے برعکس، ربع اول میں تمام زاویوں کے سائن مختلف ہیں لہٰذا وقفہ $[0, \frac{\pi}{2}]$ پر $g(x) = \sin x$ یک بہ یک تفاعل ہے۔ □

یک بہ یک تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے۔ اگر کسی تفاعل کی ترسیم کسی افقی لکیر کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہو تب یہ تفاعل $y$ کی اس قیمت کو ایک سے زیادہ مرتبہ اختیار کرتا ہے لہٰذا یہ یک بہ یک تفاعل نہیں ہوگا (شکل ۷.۱)۔

### افقی لکیر کی پرکھ

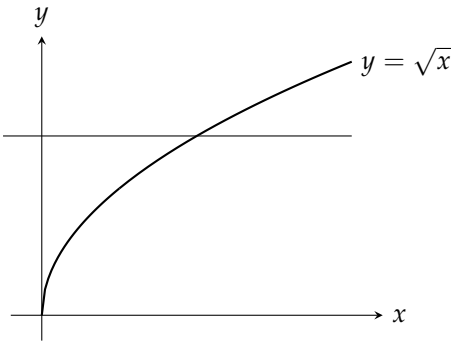
کوئی بھی تفاعل $y = f(x)$ صرف اور صرف اس صورت یک بہ یک تفاعل ہوگا جب اس کی ترسیم ہر افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہو۔

### معکوس

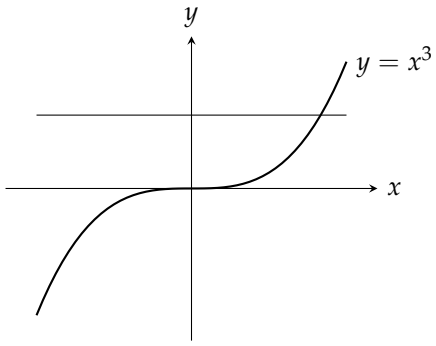
چونکہ یک بہ یک تفاعل کا ہر مخارج ایک انفرادی مداخل سے آتا ہے لہٰذا ایک بہ یک تفاعل کو معکوس کرتے ہوئے ہر مخارج کو واپس اس مداخل پر بھیجا جا سکتا ہے جس سے یہ مخارج حاصل ہوتا ہے (شکل ۷.۲)۔ یک بہ یک تفاعل $f$ کو معکوس کر کے جو تفاعل حاصل ہوتا ہے اس کو $f$ کا **معکوس**[۴] کہتے ہیں، جس کو $f^{-1}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے، جہاں $f^{-1}$ میں $-1$ کو طاقت نہ سمجھا جائے: یعنی $f(x)^{-1}$ سے مراد $\frac{1}{f(x)}$ نہیں۔ ہم $f^{-1}$ کو "$f$ کا معکوس" پڑھتے ہیں۔

---

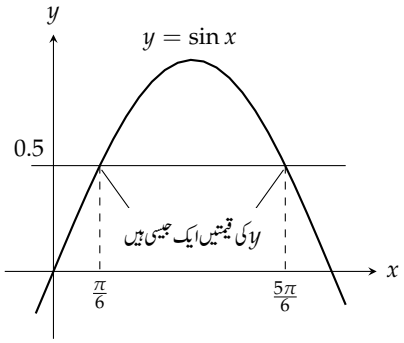
[۳] onetoonefunction
[۴] inverse



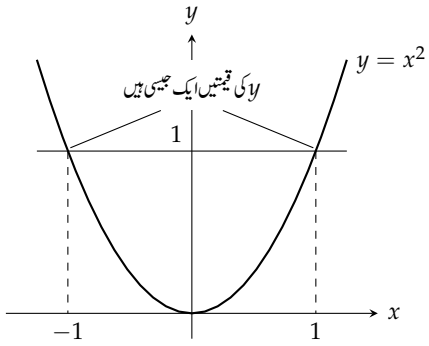

(ب) یک بہ یک تفاعل۔




(ا) یک بہ یک تفاعل۔

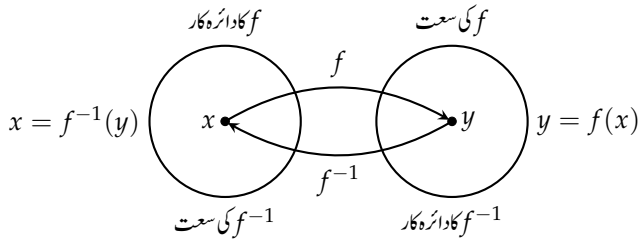



(د) غیر یک بہ یک تفاعل۔




(ج) غیر یک بہ یک تفاعل۔

شکل ۱.۷: یک بہ یک تفاعل کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے جبکہ غیر یک بہ یک تفاعل کی ترسیم، ایک یا ایک سے زیادہ افقی لکیروں کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہے۔




شکل ۲.۷: تفاعل $f$ کا معکوس ہر مخارج کو واپس اس انفرادی مداخل پر بھیجتا ہے جہاں سے وہ آیا ہو۔

جیسا شکل ۷.۲ سے ظاہر ہے، $f$ سے $f^{-1}$ یا $f^{-1}$ سے $f$ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یوں کسی بھی $x$ کے لیے $f(x)$ حاصل کر کے اس $f(x)$ کا معکوس $f^{-1}(f(x))$ حاصل کیا جا سکتا ہے جو $x$ ہو گا۔ تفاعل $f^{-1}(f(x))$ یا تفاعل $f(f^{-1}(x))$ میں $x$ پُر کرنے سے واپس $x$ ملتا ہے۔ ایسا تفاعل جو ہر عدد کو اسی عدد کے لیے مختص کرتا ہو **شناختی تفاعل**[5] کہلاتا ہے۔ یوں تفاعل $f$ اور $g$ کو ایک دوسرے کا معکوس تفاعل ہونے کے لیے پرکھا جا سکتا ہے۔ اگر $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$ ہو تب $f$ اور $g$ ایک دوسرے کے معکوس تفاعل ہوں گے ورنہ یہ ایک دوسرے کے معکوس تفاعل نہیں ہوں گے۔ اگر $f$ اپنے دائرہ کار کا مکعب لیتا ہو تب $g$ اس صورت $f$ کا معکوس ہو گا جب $g$ ہر قیمت کا مکعب جذر لیتا ہو، ورنہ یہ $f$ کا معکوس نہیں ہو گا۔

تفاعل $f$ اور $g$ ایک دوسرے کے معکوس صرف اور صرف اس صورت ہوں گے جب

$$f(g(x)) = x \quad \text{اور} \quad g(f(x)) = x$$

ہوں۔ ایسی صورت میں $g = f^{-1}$ اور $f = g^{-1}$ ہوں گے۔

ایک تفاعل کا معکوس صرف اور صرف اس صورت ہو گا جب یہ یک بہ یک تفاعل ہو۔ یوں بڑھتے تفاعل کا معکوس تفاعل ہو گا اور گھٹتے تفاعل کا بھی معکوس تفاعل ہو گا۔ جن تفاعل کا تفرق مثبت ہو وہ اپنے دائرہ کار میں بڑھتے ہیں لہٰذا ان کا معکوس ہو گا (صفحہ ۲۹۴ پر مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۴.۳)۔ اسی طرح جن تفاعل کا تفرق منفی ہو وہ اپنے دائرہ کار میں گھٹتے ہیں لہٰذا ان کا بھی معکوس ہو گا۔

## معکوس کی تلاش

تفاعل کے معکوس کی ترسیم کا تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرض کریں ایک تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۳-الف کی طرح بڑھتی ہو، یعنی یہ بائیں سے دائیں اوپر اٹھتی ہو۔ کسی بھی $x$ کے لیے ترسیم سے قیمت پڑھنے کے لیے ہم محور $x$ پر نقطہ $x$ سے شروع ہو کر محور $y$ کے متوازی چل کر ترسیم تک پہنچتے ہیں اور یہاں سے محور $x$ کے متوازی چل کر محور $y$ تک پہنچ کر تفاعل کی قیمت $y$ پڑھتے ہیں۔ ہم اس عمل کو معکوس کرتے ہوئے $y$ سے شروع کرتے ہوئے $x$ پڑھ سکتے ہیں (شکل ۷.۳-ب دیکھیں)۔

تفاعل $f$ کی ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم $f^{-1}$ کی ترسیم میں مداخل مخارج جوڑیوں کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ اس ترسیم کو عمومی طرز پر دکھانے کی خاطر ہمیں ان جوڑیوں کا $45^\circ$ کی لکیر $y = x$ میں عکس لینا ہو گا اور ساتھ ہی حرف $x$ اور حرف $y$ کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا ہو گا۔ یوں غیر تابع متغیر، جس کو اب $x$ کہتے ہیں، افقی محور پر دکھایا جائے گا اور تابع متغیر، جس کو اب $y$ کہتے ہیں، کو انتصابی محور پر دکھایا جائے گا۔ تفاعل $f(x)$ اور $f^{-1}(x)$ کی ترسیمات لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔

شکل ۷.۳ میں $f^{-1}$ کو متغیر $x$ کا تفاعل لکھنا دکھایا گیا ہے جس کو درج ذیل بیان کیا جا سکتا ہے۔

ا. مساوات $y = f(x)$ کو $x$ کے لیے حل کریں۔ یوں $x$ کو $y$ کی صورت میں لکھا جائے گا۔

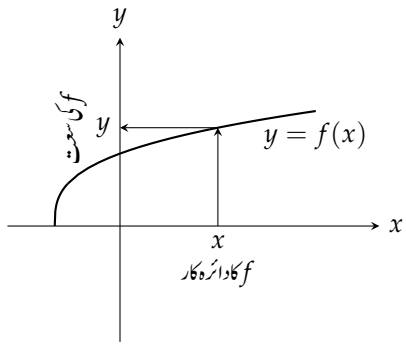
ب. جزو-ا میں حاصل مساوات میں $x$ اور $y$ کا آپس میں تبادلہ کریں۔ یوں حاصل کلیہ $y = f^{-1}(x)$ ہو گا۔

مثال ۷.۳: تفاعل $y = \frac{x}{2} + 1$ کا معکوس حاصل کریں جہاں غیر تابع متغیر $x$ ہو۔

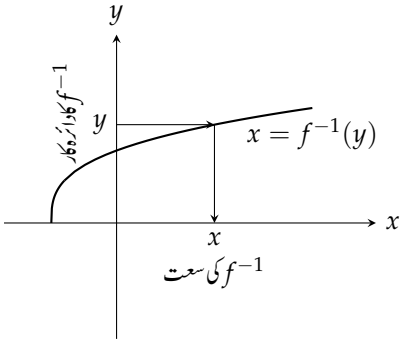
**حل**

---

[5] identityfunction

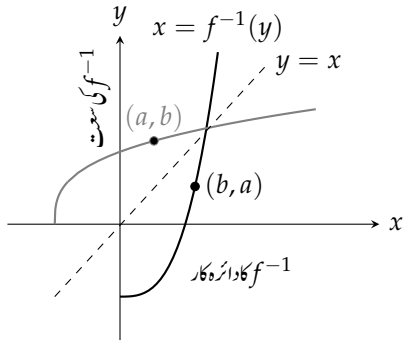



(ا) نقطہ $x$ پر $f$ کی قیمت جاننے کے لیے ہم $x$ سے انتصابی رخ چلتے ہوئے ترسیم تک پہنچ کر افقی سمت محور $y$ تک پہنچ کر درکار قیمت پڑھتے ہیں۔

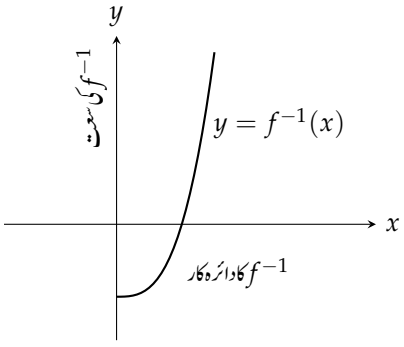



(ب)

تفاعل $f$ کی ترسیم کو $f^{-1}$ کی ترسیم تصور کیا جا سکتا ہے۔ وہ $x$ جو $y$ دیتا ہو کو تلاش کرنے کی خاطر، ہم $y$ سے افقی رخ ترسیم تک اور یہاں سے انتصابی رخ محور $x$ تک پہنچ کر درکار $x$ پڑھتے ہیں۔ $f$ کا دائرہ کار $f^{-1}$ کی سعت ہو گا جبکہ $f$ کی سعت $f^{-1}$ کا دائرہ کار ہو گا۔




(ج) تفاعل $f^{-1}$ کو ترسیم کرنے کی خاطر ہم $f$ کا لکیر $y = x$ میں عکس لیتے ہیں۔




(د) آخر میں ہم حرف $x$ اور حرف $y$ کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ یوں متغیر $x$ کے تفاعل $f^{-1}$ کی ترسیم حاصل ہوتی ہے۔

شکل ۳.۷: تفاعل $f$ کے معکوس $f^{-1}$ کی ترسیم۔

۱۰۰۸۳ قدم ۱: $x$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= \frac{x}{2} + 1 \\ 2y &= x + 2 \\ x &= 2y - 2 \end{aligned}$$

۱۰۰۸۴ قدم ۲: حاصل مساوات میں $x$ اور $y$ کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = 2x - 2$$

۱۰۰۸۵ یوں تفاعل $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ کا معکوس تفاعل $f^{-1}(x) = 2x - 2$ ہو گا۔

۱۰۰۸۶ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا دونوں مرکب تفاعل شناختی تفاعل دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(x)) &= 2\left(\frac{x}{2} + 1\right) - 2 = x + 2 - 2 = x \\ f(f^{-1}(x)) &= \frac{1}{2}(2x - 2) + 1 = x - 1 + 1 = x \end{aligned}$$

□ ۱۰۰۸۷

۱۰۰۸۸ مثال ۷.۴: تفاعل $y = x^2,\ x \geq 0$ کا معکوس تلاش کریں جہاں غیر تابع متغیر $x$ ہو۔

۱۰۰۸۹ **حل**

۱۰۰۹۰ قدم ۱: دیے گئے مساوات کو حل کر کے $x$ کو $y$ کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= x^2 \\ \sqrt{y} &= \sqrt{x^2} = |x| = x \end{aligned} \qquad \text{ہو گا } |x| = x \text{ کی وجہ سے } x \geq 0$$

۱۰۰۹۱ قدم ۲: حاصل نتیجہ میں $x$ اور $y$ کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = \sqrt{x}$$

۱۰۰۹۲ یوں تفاعل $y = x^2,\ x \geq 0$ کا معکوس $y = \sqrt{x}$ ہو گا (شکل ۷.۴)۔

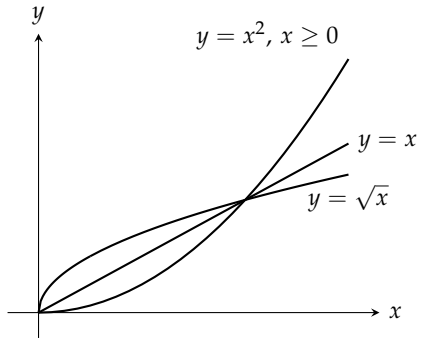
۱۰۰۹۳ دھیان رہے کہ پابند تفاعل $y = \sqrt{x},\ x \geq 0$ یک بہ یک تفاعل ہے لہٰذا اس کا معکوس پایا جاتا ہے، جبکہ تفاعل $y = x^2$ ایک غیر پابند تفاعل
۱۰۰۹۴ ہے جو یک بہ یک تفاعل نہیں، لہٰذا اس کا معکوس نہیں پایا جاتا۔ □

## کمپیوٹر کا استعمال

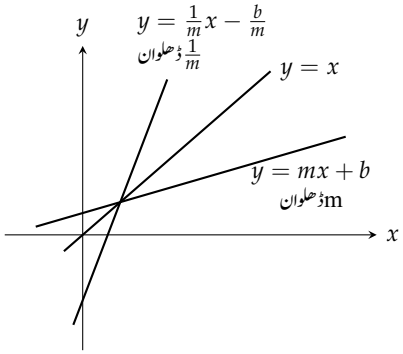
۱۰۰۹۵

۱۰۰۹۶ تفاعل $y = f(x)$ کا معکوس تفاعل نہایت آسانی سے درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے ترسیم کیا جا سکتا ہے۔

$$x(t) = f(t), \quad y(t) = t$$




شکل ۷.۴: تفاعل $y = \sqrt{x}$ اور $y = x^2,\ x \geq 0$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں (مثال ۷.۴)۔




شکل ۷.۵: لکیر $y = x$ میں منعکس غیر انتصابی لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب ہوتے ہیں۔

۱۰۰۹۷ آپ درج ذیل استعمال کر کے تفاعل اور تفاعل کے معکوس کو ساتھ ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔

$$x_1(t) = t, \quad y_1(t) = f(t) \qquad \text{تفاعل}$$
$$x_2(t) = f(t), \quad y_2(t) = t \qquad \text{تفاعل کا معکوس}$$

۱۰۰۹۸ اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گا کہ تفاعل، تفاعل کا معکوس اور شناختی تفاعل $y = x$ کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں جہاں شناختی تفاعل درج ذیل ہو گا۔

$$x_3(t) = t, \quad y_3(t) = t \qquad \text{شناختی تفاعل}$$

۱۰۰۹۹ تفاعل $y = \frac{x^5}{x^2+1}$ اور $y = x + \cos x$ کے ساتھ ان کے معکوس تفاعل اور شناختی تفاعل ایک ساتھ ترسیم کر کے دیکھیں۔ ترسیم میں محور $x$
۱۰۱۰۰ اور محور $y$ کے اکائی فاصلے برابر نظر آنے چاہیے تاکہ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تفاعل اور اس کا معکوس تشاکلی نظر آئے۔

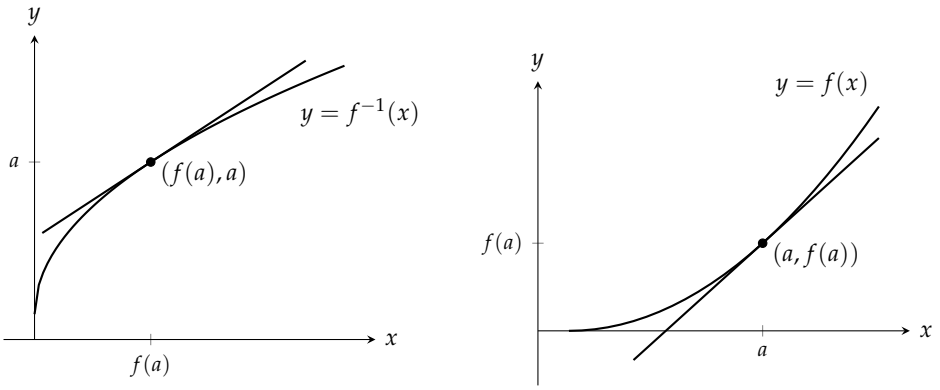
## ۱۰۱۰۱ قابل تفرق تفاعل کے معکوس کے تفرق

۱۰۱۰۲ تفاعل $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ اور اس کے معکوس $f^{-1}(x) = 2x - 2$ (مثال ۷.۳) کے تفرق درج ذیل ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{x}{2} + 1\right) = \frac{1}{2}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f^{-1}(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2x - 2) = 2$$

۱۰۱۰۳ یہ تفارق ایک دوسرے کے مقلوب ہیں۔ تفاعل $f$ کی ترسیم لکیر $y = \frac{x}{2} + 1$ اور $f^{-1}$ کی ترسیم لکیر $y = 2x - 2$ ہے۔ ان لکیروں کے
۱۰۱۰۴ ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب ہیں (شکل ۷.۵)۔

۱۰۱۰۵ یہ نتیجہ کسی مخصوص تفاعل کے لیے نہیں۔ لکیر $y = x$ میں کسی بھی غیر افقی یا غیر انتصابی لکیر کے عکس کا ڈھلوان اس لکیر کے ڈھلوان کا مقلوب ہو گا۔ یوں
۱۰۱۰۶ اگر دی گئی لکیر کا ڈھلوان $m \neq 0$ (شکل ۷.۵) ہو تب منعکس لکیر کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$ ہو گا (سوال ۷.۳۶)۔




شکل ۷.۶: معکوس تفاعل کے مطابقتی نقطوں پر ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب $\left.\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}\right|_{f(a)} = \frac{1}{\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_a}$ ہوں گے۔

۱۰۱۰۷ تفاعل اور اس کے معکوس کے ڈھلوانوں کا مقلوبی تعلق دیگر تفاعلات کو بھی مطمئن کرتا ہے۔ اگر نقطہ $(a, f(a))$ پر $y = f(x)$ کا ڈھلوان
۱۰۱۰۸ $f'(a) \neq 0$ ہو تب مطابقتی نقطہ $(f(a), a)$ پر $y = f^{-1}(x)$ کا ڈھلوان $\frac{1}{f'(a)}$ ہو گا (شکل ۷.۶)۔ یوں نقطہ $f(a)$ پر $f^{-1}$
۱۰۱۰۹ کا تفرق، نقطہ $a$ پر $f$ کے تفرق کا مقلوب ہو گا۔ یہ تعلق اس صورت درست ہو گا جب $f$ درج ذیل مسئلہ میں پیش شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔ یہ شرائط اعلیٰ
۱۰۱۱۰ احصاء سے حاصل ہوتی ہیں۔

۱۰۱۱۱ مسئلہ ۷.۱: **معکوس تفاعل کے تفرق کا قاعدہ**

۱۰۱۱۲ اگر وقفہ $I$ کے ہر نقطہ پر $f$ قابل تفرق ہو اور $I$ پر $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ کبھی بھی صفر نہ ہو، تب وقفہ $f(I)$ کے ہر نقطہ پر $f^{-1}$ قابل تفرق ہو گا۔ کسی ایک
۱۰۱۱۳ مخصوص نقطہ $f(a)$ پر $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کا تفرق نقطہ $a$ پر تفرق $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ کا مقلوب ہو گا۔

$$\left(\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}\right)_{x=f(a)} = \frac{1}{\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right)_{x=a}} \tag{۱}$$

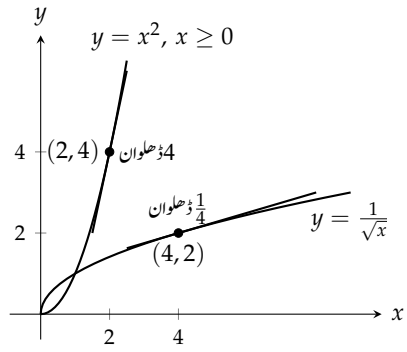
۱۰۱۱۴ اس کو مختصراً درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f'} \tag{۲}$$

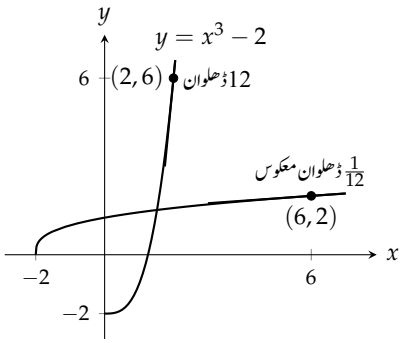
۱۰۱۱۵

۱۰۱۱۶ مثال ۷.۵: تفاعل $f(x) = x^2,\ x \geq 0$ اور اس کے معکوس $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ کے لیے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2) = 2x, \quad \frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}},\ x > 0$$




شکل۷.۷:نقطہ $(4,2)$ پر $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ کا تفرق نقطہ $(2,4)$ پر $f(x) = x^2$ کے تفرق کا مقلوب ہوگا (مثال۷.۵)۔




شکل۸.۷:نقطہ $x = 2$ پر $f(x) = x^3 - 2$ کا تفرق ہمیں نقطہ $x = 6$ پر $f^{-1}$ کا تفرق دیتا ہے(مثال۶.۷)۔

۱۰۱۱۷ نقطہ $(4,2)$ لکیر $y = x$ کی دوسری طرف نقطہ $(2,4)$ کا عکس ہے(شکل۷.۷)۔ان نقطوں پر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = 2x = 2(2) = 4 \qquad \text{نقطہ } (2,4) \text{ پر}$$

$$\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} = \frac{1}{\mathrm{d}f/\,\mathrm{d}x} \qquad \text{نقطہ } (4,2) \text{ پر}$$

□ ۱۰۱۱۸

۱۰۱۱۹ بعض اوقات $f^{-1}$ کا کلیہ نہ جانتے ہوئے بھی مساوات ۱ کی مدد سے $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کی مخصوص قیمتیں تلاش کی جا سکتی ہیں۔

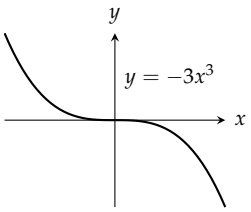
۱۰۱۲۰ مثال۶.۷: مان لیں $f(x) = x^3 - 2$ ہے۔ $f^{-1}(x)$ کا کلیہ دریافت کیے بغیر نقطہ $x = 6 = f(2)$ پر $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کی قیمت تلاش
۱۰۱۲۱ کریں۔

۱۰۱۲۲ **حل** (شکل۸.۷)

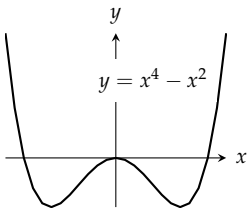
$$\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x=2} = \left.3x^2\right|_{x=2} = 12$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}\right|_{x=f(2)} = \frac{1}{12} \qquad \text{مساوات ۱}$$

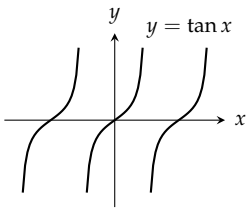
□ ۱۰۱۲۳




شکل ۷.۹: ترسیم سوال ۷.۱




شکل ۷.۱۰: ترسیم سوال ۷.۲




شکل ۷.۱۱: ترسیم سوال ۷.۳

۱۰۱۲۴ مسئلہ ۷.۱ کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر $y = f(x)$ پر $x = a$ قابل تفرق ہو اور ہم $x$ کی قیمت میں معمولی تبدیلی $\mathrm{d}x$ لائیں
۱۰۱۲۵ تب $y$ میں مطابقتی تبدیلی تخمیناً

$$\mathrm{d}y = f'(a)\,\mathrm{d}x$$

۱۰۱۲۶ ہو گی۔ اس کا مطلب ہے کہ $y$ کی تبدیلی، $x$ کی تبدیلی کے تقریباً $f'(a)$ گنا ہو گی اور $x$ کی تبدیلی، $y$ کی تبدیلی کے تقریباً $\frac{1}{f'(a)}$ گنا ہو گی۔

۱۰۱۲۷ **سوالات**

۱۰۱۲۸ ## یک بہ یک تفاعل کی نشاندہی

۱۰۱۲۹ سوال ۷.۱ تا سوال ۷.۶ میں تفاعل کی ترسیمات دی گئی ہیں۔ ان میں یک بہ یک تفاعل کی نشاندہی کریں۔

۱۰۱۳۰ سوال ۷.۱: ترسیم شکل ۷.۹ میں دی گئی ہے۔

۱۰۱۳۱ سوال ۷.۲: ترسیم شکل ۷.۱۰ میں دی گئی ہے۔

۱۰۱۳۲ سوال ۷.۳: ترسیم شکل ۷.۱۱ میں دی گئی ہے۔

۱۰۱۳۳ سوال ۷.۴: ترسیم شکل ۷.۱۲ میں دی گئی ہے۔

۱۰۱۳۴ سوال ۷.۵: ترسیم شکل ۷.۱۳ میں دی گئی ہے۔

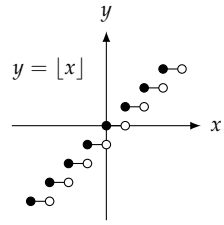
۱۰۱۳۵ سوال ۷.۶: ترسیم شکل ۷.۱۴ میں دی گئی ہے۔

۱۰۱۳۶

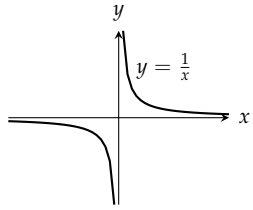
۱۰۱۳۷ ## معکوس تفاعل کی ترسیم

۱۰۱۳۸ سوال ۷.۷ تا سوال ۷.۱۰ میں $y = f(x)$ کی ترسیم دی گئی ہے۔ اس کو نقل کر کے لکیر $y = x$ بھی کھینچیں۔ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکل
۱۰۱۳۹ استعمال کرتے ہوئے $y = f^{-1}(x)$ ترسیم کریں۔ ($f^{-1}$ کا کلیہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔) $f^{-1}$ کے دائرہ کار اور وسعت کی نشاندہی
۱۰۱۴۰ کریں۔

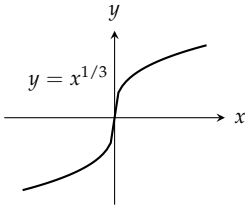
۱۰۱۴۱ سوال ۷.۷: تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۱۵ میں دی گئی ہے۔



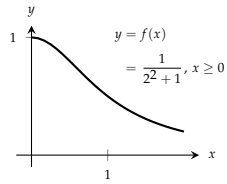

شکل ۷.۱۲: ترسیم سوال ۷.۴



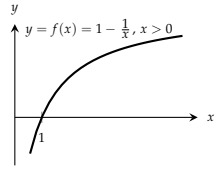

شکل ۷.۱۳: ترسیم سوال ۷.۵



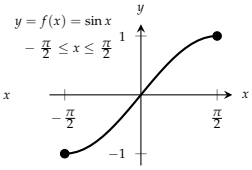

شکل ۷.۱۴: ترسیم سوال ۷.۶



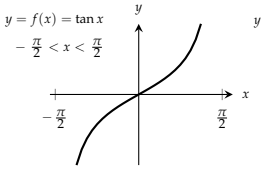

شکل ۷.۱۵: ترسیم سوال ۷.۷




شکل ۷.۱۶: ترسیم سوال ۷.۸




شکل ۷.۱۷: ترسیم سوال ۷.۹




شکل ۷.۱۸: ترسیم سوال ۷.۱۰

۱۰۱۴۲ سوال ۷.۸: تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۱۶ میں دی گئی ہے۔

۱۰۱۴۳ سوال ۷.۹: تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۱۷ میں دی گئی ہے۔

۱۰۱۴۴ سوال ۷.۱۰: تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۱۸ میں دی گئی ہے۔

۱۰۱۴۵

۱۰۱۴۶ سوال ۷.۱۱: (ا) تفاعل $f(x) = \sqrt{1-x^2},\ 0 \le x \le 1$ ترسیم کریں۔ اس ترسیم میں کون سا تشاکل پایا جاتا ہے؟ (ب) دکھائیں کہ
۱۰۱۴۷ $f$ اپنا ہی معکوس ہے۔ (یاد رہے کہ $x \ge 0$ کی صورت میں $\sqrt{x^2} = x$ ہوتا ہے۔)

۱۰۱۴۸ سوال ۷.۱۲: (ا) تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ ترسیم کریں۔ اس ترسیم میں کون سا تشاکل پایا جاتا ہے؟ (ب) دکھائیں کہ $f$ اپنا ہی معکوس ہے۔

## ۱۰۱۴۹ معکوس تفاعل کے کلیات

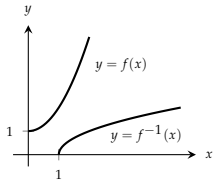
۱۰۱۵۰ سوال ۷.۱۳ تا سوال ۷.۱۸ میں تفاعل $y = f(x)$ کا کلیہ دیا گیا ہے۔ $f$ اور $f^{-1}$ کی ترسیمات بھی دکھائی گئی ہیں۔ $f^{-1}$ کا کلیہ تلاش کریں۔

۱۰۱۵۱ سوال ۷.۱۳: $f(x) = x^2 + 1, \quad x \ge 0$ ترسیم شکل ۷.۱۹ میں دی گئی ہے۔

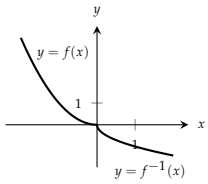
۱۰۱۵۲ سوال ۷.۱۴: $f(x) = x^2, \quad x \le 0$ ترسیم شکل ۷.۲۰ میں دی گئی ہے۔

۱۰۱۵۳ سوال ۷.۱۵: $f(x) = x^3 - 1$ ترسیم شکل ۷.۲۱ میں دی گئی ہے۔

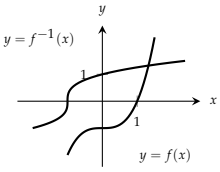
۱۰۱۵۴ سوال ۷.۱۶: $f(x) = x^2 - 2x + 1, \quad x \ge 1$ ترسیم شکل ۷.۲۲ میں دی گئی ہے۔



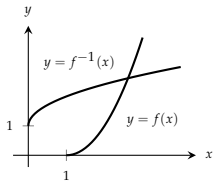

شکل ۷.۱۹: ترسیم سوال ۷.۱۳



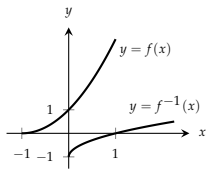

شکل ۷.۲۰: ترسیم سوال ۷.۱۴



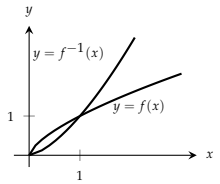

شکل ۷.۲۱: ترسیم سوال ۷.۱۵




شکل ۷.۲۲: ترسیم سوال ۷.۱۶




شکل ۷.۲۳: ترسیم سوال ۷.۱۷




شکل ۷.۲۴: ترسیم سوال ۷.۱۸

۱۰۱۵۵ سوال ۷.۱۷: $f(x) = (x+1)^2, \quad x \geq -1$ ترسیم شکل ۷.۲۳ میں دی گئی ہے۔

۱۰۱۵۶ سوال ۷.۱۸: $f(x) = x^{2/3}, \quad x \geq 0$ ترسیم شکل ۷.۲۴ میں دی گئی ہے۔

۱۰۱۵۷

۱۰۱۵۸ سوال ۷.۱۹ تا سوال ۷.۲۴ میں تفاعل $y = f(x)$ کا کلیہ دیا گیا ہے۔ $f^{-1}$ دریافت کریں اور اس کے دائرہ کار اور وسعت کی نشاندہی کریں۔ تصدیق کی
۱۰۱۵۹ خاطر دکھائیں کہ $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$ ہے۔

۱۰۱۶۰ سوال ۷.۱۹: $f(x) = x^5$

۱۰۱۶۱ سوال ۷.۲۰: $f(x) = x^4, \quad x \geq 0$

۱۰۱۶۲ سوال ۷.۲۱: $f(x) = x^3 + 1$

۱۰۱۶۳ سوال ۷.۲۲: $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{7}{2}$

۱۰۱۶۴ سوال ۷.۲۳: $f(x) = \frac{1}{x^2}, \quad x > 0$

۱۰۱۶۵ سوال ۷.۲۴: $f(x) = \frac{1}{x^3}, \quad x \neq 0$

۱۰۱۶۶ ### معکوس تفاعل کے تفرق

۱۰۱۶۷ سوال ۷.۲۵ تا سوال ۷.۲۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔

۱۰۱۶۸ ا. $f^{-1}(x)$ تلاش کریں۔

۱۰۱۶۹ ب. $f$ اور $f^{-1}$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

ج. نقطہ $x = a$ پر $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ اور نقطہ $x = f(a)$ پر $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کی قیمت حاصل کریں۔ تصدیق کریں کہ ان نقطوں پر $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right)}$ ہو گا۔

سوال ۷.۲۵: $f(x) = 2x + 3, \quad a = -1$

سوال ۷.۲۶: $f(x) = \frac{x}{5} + 7, \quad a = -1$

سوال ۷.۲۷: $f(x) = 5 - 4x, \quad a = \frac{1}{2}$

سوال ۷.۲۸: $f(x) = 2x^2, \quad x \geq 0, \quad a = 5$

سوال ۷.۲۹:

۱. دکھائیں کہ $f(x) = x^3$ اور $g(x) = \sqrt[3]{x}$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں۔

۲. $f$ اور $g$ ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع $(1,1)$ اور $(-1,-1)$ نظر آئیں۔ آپ کو لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکل نظر آنا چاہیے۔

۳. نقاط $(1,1)$ اور $(-1,-1)$ پر $f$ اور $g$ کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔)

۴. مبدا پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔

سوال ۷.۳۰:

۱. دکھائیں کہ $h(x) = \frac{x^3}{4}$ اور $k(x) = (4x)^{1/3}$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں۔

۲. $h$ اور $k$ ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع $(2,2)$ اور $(-2,-2)$ نظر آئیں۔ آپ کو لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکل نظر آنا چاہیے۔

۳. نقاط $(2,2)$ اور $(-2,-2)$ پر $h$ اور $k$ کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔)

۴. مبدا پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔

سوال ۷.۳۱: مان لیں $f(x) = x^3 - 3x^2 - 1, \; x \geq 2$ ہے۔ نقطہ $x = -1 = f(3)$ پر $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۳۲: مان لیں $f(x) = x^2 - 4x - 5, \; x > 2$ ہے۔ نقطہ $x = 0 = f(5)$ پر $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۳۳: فرض کریں قابل تفرق تفاعل $f(x) = y$ کا معکوس پایا جاتا ہے اور $f$ کی ترسیم نقطہ $(2,4)$ سے گزرتی ہے، جہاں اس کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے۔ نقطہ $x = 4$ پر $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۳۴: فرض کریں قابل تفرق تفاعل $g(x) = y$ کا معکوس پایا جاتا ہے اور $g$ کی ترسیم مبدا سے گزرتی ہے، جہاں اس کا ڈھلوان 2 ہے۔ مبدا پر $g^{-1}$ کی ترسیم کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۷.۳۵:

۱۰۱۹۷ ا. تفاعل $f(x) = mx$ کا معکوس تلاش کریں، جہاں $m$ غیر صفر مستقل ہے۔

۱۰۱۹۸ ب. تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم مبدا سے گزرتی لکیر ہے، جس کا ڈھلوان $m$ غیر صفر ہے۔ اس تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟

۱۰۱۹۹ سوال ۷.۳۶: دکھائیں کہ $f(x) = mx + b$، جہاں $m$ اور $b$ مستقل ہیں اور $m \neq 0$ ہے، کا معکوس ایک لکیر ہے جس کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$
۱۰۲۰۰ ہے اور جو محور $y$ کو $-\frac{b}{m}$ پر قطع کرتی ہے۔

۱۰۲۰۱ سوال ۷.۳۷:

۱۰۲۰۲ ا. تفاعل $f(x) = x + 1$ کا معکوس تلاش کریں۔ $f$ اور اس کا معکوس ایک ساتھ ترسیم کریں۔ لکیر $y = x$ کو بھی شامل کریں۔

۱۰۲۰۳ ب. تفاعل $f(x) = x + b$ کا معکوس تلاش کریں جہاں $b$ مستقل ہے۔ $f^{-1}$ کی ترسیم کا $f$ کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

۱۰۲۰۴ ج. لکیر $y = x$ کے متوازی تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہو گا؟

۱۰۲۰۵ سوال ۷.۳۸:

۱۰۲۰۶ ا. تفاعل $f(x) = -x + 1$ کا معکوس معلوم کریں۔ لکیر $y = -x + 1$ اور لکیر $y = x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان لکیروں کے
۱۰۲۰۷ بیچ زاویہ کتنا ہے؟

۱۰۲۰۸ ب. تفاعل $f(x) = -x + b$ کا معکوس معلوم کریں جہاں $b$ مستقل ہے۔ لکیر $y = -x + b$ اور لکیر $y = x$ کے مابین زاویہ کتنا
۱۰۲۰۹ ہے؟

۱۰۲۱۰ ج. لکیر $y = x$ کے عمود تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟

۱۰۲۱۱ **بڑھتا ہوا اور گھٹتا ہوا تفاعل**

۱۰۲۱۲ سوال ۷.۳۹: اگر وقفہ $I$ میں کسی دو نقطوں $x_1$ اور $x_2$ پر

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) > f(x_1)$$

۱۰۲۱۳ ہو تب $I$ پر تفاعل $f(x)$ بڑھتا ہو گا (حصہ ۴.۲)۔ اسی طرح درج ذیل صورت میں $I$ پر $f(x)$ گھٹتا ہو گا۔

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) < f(x_1)$$

۱۰۲۱۴ دکھائیں کہ بڑھتے تفاعل اور گھٹتے تفاعل یک بہ یک تفاعل ہیں یعنی دکھائیں کہ $I$ میں کسی بھی دو نقطوں $x_1$ اور $x_2$ کے لیے $x_1 \neq x_2$ سے مراد
۱۰۲۱۵ $f(x_2) \neq f(x_1)$ ہو گا۔

۱۰۲۱۶ سوال ۷.۴۰ تا سوال ۷.۴۴ میں سوال ۷.۳۹ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ دیے گئے تفاعل کا اپنے وقفہ پر معکوس پایا جاتا ہے۔ مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے
۱۰۲۱۷ $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کا کلیہ تلاش کریں۔

۱۰۲۱۸ سوال ۷.۴۰: $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{5}{6}$

۱۰۲۱۹ سوال ۷.۴۱: $f(x) = 27x^3$

۱۰۲۲۰ سوال ۷.۴۲: $f(x) = 1 - 8x^3$

۱۰۲۲۱ سوال ۷.۴۳: $f(x) = (1 - x)^3$

سوال ۷.۴۴: $f(x) = x^{5/3}$

## نظریہ اور استعمال

سوال ۷.۴۵: اگر $f(x)$ یک بہ یک ہو تب $g(x) = -f(x)$ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷.۴۶: اگر $f(x)$ یک بہ یک اور غیر صفر ہو تب $h(x) = \frac{1}{f(x)}$ کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷.۴۷: فرض کریں کہ $g$ کی سعت، $f$ کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہے، لہٰذا مرکب تفاعل $f \circ g$ معین ہے۔ اگر $f$ اور $g$ یک بہ یک ہوں تب $f \circ g$ کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷.۴۸: اگر مرکب تفاعل $f \circ g$ یک بہ یک ہو تب کیا $g$ لازماً یک بہ یک ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷.۴۹: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x)$ مثبت، اسٹماری اور بڑھتا تفاعل ہے۔ ترسیم کی تاویل کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}\,\mathrm{d}x = bf(b) - af(a)$$

سوال ۷.۵۰: مستقل $a$ ، $b$ ، $c$ ، اور $d$ پر مسلط وہ شرائط تلاش کریں جو ناطق تفاعل

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

کا معکوس ممکن بناتی ہیں۔

سوال ۷.۵۱: اگر ہم $f^{-1}(x)$ کی جگہ $g(x)$ لکھیں تب مساوات ۱ کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$g'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} \quad \Longrightarrow g'(f(a)) \cdot f'(a) = 1$$

اس میں $a$ کی جگہ $x$ پُر کرنے سے

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$$

ملتا ہے جو زنجیری قاعدہ یاد دلاتی ہے۔ یقیناً درج بالا اور زنجیری قاعدہ کے بیچ تعلق پایا جاتا ہے۔

فرض کریں $f$ اور $g$ قابل تفرق اور ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہٰذا $(f \circ g)(x) = x$ ہو گا۔ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اس مساوات کے دونوں اطراف کا $x$ کے لحاظ سے تفرق لے کر $(f \circ g)'(x)$ کو $f$ اور $g$ کے تفرق کی صورت میں لکھ کر دیکھیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ (مسئلہ ۷.۱ کو دیکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔)

سوال ۷.۵۲: ترکیب چھلا اور ترکیب خول کی مساوات

فرض کریں وقفہ $a \le x \le b$ پر $f$ قابل تفرق ہے جہاں $a > 0$ ہے اور $f$ کا قابل تفرق معکوس $f^{-1}$ پایا جاتا ہے۔ تفاعل $f$ ، لکیر

۱۰۴۴۰ $x = a$ اور لکیر $y = f(b)$ کے بیچ خطہ، کو محور $y$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کے حجم کے تکمل، جو ترکیب چھلا اور ترکیب
۱۰۴۴۱ خول دیتی ہیں، کی قیمتیں یکساں ہیں۔

$$\int_{f(a)}^{f(b)} \left((f^{-1}(y))^2 - a^2\right) \mathrm{d}y = \int_a^b 2\pi x(f(b) - f(x)) \,\mathrm{d}x$$

۱۰۴۴۲ اس مساوات کو ثابت کرنے کی خاطر درج ذیل متعارف کریں۔

$$C(t) = \int_{f(a)}^{f(t)} \pi\left((f^{-1}(y))^2 - a^2\right) \mathrm{d}y$$
$$K(t) = \int_a^t 2\pi x(f(t) - f(x)) \,\mathrm{d}x$$

۱۰۴۴۳ اس کے بعد دکھائیں کہ $[a, b]$ کے کسی نقطے پر $C(t)$ اور $K(t)$ کی قیمتیں ایک جیسی ہیں اور $[a, b]$ پر ان کے تفرق بھی ایک جیسے ہیں۔ صفحہ
۱۰۴۴۴ ۴۲۳ پر سوال ۵.۱۲۶ کے نتیجہ کے مطابق $[a, b]$ میں تمام $t$ کے لیے $C(t) = K(t)$ ہو گا۔ بالخصوص $C(b) = K(b)$ ہو گا۔

## ۱۰۴۴۵ کمپیوٹر کا استعمال

۱۰۴۴۶ سوال ۷.۵۳ تا سوال ۷.۶۰ میں آپ چند تفاعل اور ان کے معکوس پر غور کریں گے۔ اس کے علاوہ دیے گئے نقطہ پر ان کے تفرق اور خطی تخمینی تفاعل پر غور
۱۰۴۴۷ کریں گے۔ ان سوالات میں درج ذیل اقدام کریں۔

۱۰۴۴۸ ا. دیے گئے وقفہ پر تفاعل $y = f(x)$ اور اس کا تفرق ترسیم کریں۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ اس وقفہ پر $f$ یک بہ یک ہے؟

۱۰۴۴۹ ب. مساوات $y = f(x)$ کو $x$ کے لیے حل کر کے حاصل معکوس تفاعل کو $g$ سے ظاہر کریں۔

۱۰۴۵۰ ج. دیے گئے نقطہ $(x_0, f(x_0))$ پر $f$ کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔

۱۰۴۵۱ د. لکیر $x = y$ کی دوسری جانب تشاکلی نقطہ $(f(x_0), x_0)$ پر $g$ کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔ مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے اس مماس لکیر کا
۱۰۴۵۲ ڈھلوان معلوم کریں۔

۱۰۴۵۳ ھ. تفاعل $f$ ، $g$ ، لکیر $x = y$ ، دونوں مماس خطوط، اور نقطہ $(x_0, f(x_0))$ اور $(f(x_0), x_0)$ کو جوڑنے والا سیدھا خط ترسیم کریں۔
۱۰۴۵۴ آپ کو جو تشاکلی نظر آتی ہے اس پر تبصرہ کریں؟

۱۰۴۵۵ سوال ۷.۵۳: $y = \sqrt{3x - 2}, \quad \frac{2}{3} \le x \le 4, \quad x_0 = 3$

۱۰۴۵۶ سوال ۷.۵۴: $y = \frac{3x+2}{2x-11}, \quad -2 \le x \le 2, \quad x_0 = \frac{1}{2}$

۱۰۴۵۷ سوال ۷.۵۵: $y = \frac{4x}{x^2+1}, \quad -1 \le x \le 1, \quad x_0 = \frac{1}{2}$

۱۰۴۵۸ سوال ۷.۵۶: $y = \frac{x^3}{x^2+1}, \quad -1 \le x \le 1, \quad x_0 = \frac{1}{2}$

۱۰۴۵۹ سوال ۷.۵۷: $y = x^3 - 3x^2 - 1, \quad 2 \le x \le 5, \quad x_0 = \frac{27}{10}$

۱۰۴۶۰ سوال ۷.۵۸: $y = 2 - x - x^3, \quad -2 \le x \le 2, \quad x_0 = \frac{3}{2}$

سوال ۷.۵۹: $y = e^x, \quad -3 \le x \le 5, \quad x_0 = 1$

سوال ۷.۶۰: $y = \sin x, \quad -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}, \quad x_0 = 1$

سوال ۷.۶۱ اور سوال ۷.۶۲ میں درج بالا تمام اقدام بروئے کار لاتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر مضمر تفاعل کو حل کر کے $x = f(y)$ اور $y = f^{-1}(x)$ حاصل کریں۔

سوال ۷.۶۱: $y^{1/3} - 1 = (x+2)^3, \quad -5 \le x \le 5, \quad x_0 = -\frac{3}{2}$

سوال ۷.۶۲: $\cos y = x^{1/5}, \quad 0 \le x \le 1, \quad x_0 = \frac{1}{2}$

## ۷.۲ قدرتی لوگارتھم

ریاضیات اور سائنس میں تفاعل اور معکوس کی اہم ترین جوڑی قدرتی لوگارتھم $\ln x$ اور قوت نما تفاعل $e^x$ کی جوڑی ہے۔ تفاعل $e^x$ کی وضاحت $\ln x$ سے ہوتی ہے لہٰذا ہم پہلے $\ln x$ متعارف کرتے ہیں۔ شروع میں لوگارتھم کی اہمیت حساب میں آسانی پیدا کرنے کی وجہ سے سامنے آئی۔ سترھویں صدی میں لوگارتھم کی خوبیوں نے فلکی میکانیات کا حساب اور ساحل سے دور جہاز رانی ممکن بنایا۔ اگرچہ آج کل پیچیدہ حساب کمپیوٹر کی مدد سے کیا جاتا ہے، بہر حال لوگارتھم کی خوبیاں آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں۔

### قدرتی لوگارتھمی تفاعل

مثبت عدد $x$ کے قدرتی لوگارتھم کو $\ln x$ لکھا جاتا ہے جس کی تعریف درج ذیل مکمل دیتا ہے۔

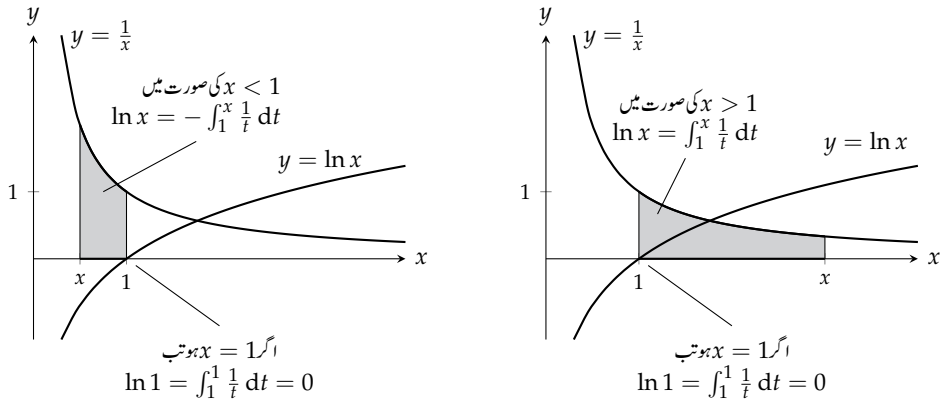
$$\ln x = \int_1^t \frac{1}{x}\,\mathrm{d}t, \quad x > 0 \qquad \text{قدرتی لوگارتھمی تفاعل کی تعریف}$$

اگر $x > 1$ ہو تب $t = x$ سے $t = 1$ تک مخنی $y = \frac{1}{t}$ کے نیچے رقبہ $\ln x$ ہو گا (شکل ۷.۲۵)۔ اگر $0 < x < 1$ ہو تب $x$ سے 1 تک مخنی $y = \frac{1}{t}$ کے نیچے رقبے کا منفی $\ln x$ ہو گا۔ قدرتی لوگارتھمی تفاعل وقفہ $x \le 0$ کے لیے غیر معین ہے۔ لوگارتھمی تفاعل کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t = 0 \qquad \text{بالائی اور زیریں حد یکساں ہیں}$$

دھیان رہے کہ ہم شکل ۷.۲۵ میں $y = \frac{1}{x}$ ترسیم کرتے ہیں لیکن تکمل میں $y = \frac{1}{t}$ استعمال کرتے ہیں۔ ہر متغیر کو $x$ لکھنے سے

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$$




شکل ۷.۲۵: تفاعل $y = \frac{1}{x},\ x > 0$ اور قدرتی لوگارتھمی تفاعل $y = \ln x$ کا تعلق۔ قدرتی لوگارتھمی تفاعل $x > 1$ کے لیے مثبت اور $x < 1$ کے لیے منفی ہے۔

۷.۲۸۱ لکھا جائے گا جہاں $x$ کے دو مختلف معنی ہیں۔ اسی لیے ہم تکمل میں متغیر کو تبدیل کرتے ہوئے $t$ لکھتے ہیں۔

۷.۲۸۲ $x$ کی مختلف قیمتوں کے لیے تین اعشاریہ مقامات تک درست قدرتی لوگارتھمی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

| $x$ | 0 | 0.05 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\ln x$ | غیر معین | −3.00 | −0.69 | 0 | 0.69 | 1.10 | 1.39 | 2.30 |

## ۷.۲۸۳ قدرتی لوگارتھمی تفاعل کا تفرق

۷.۲۸۴ احصاء کے بنیادی مسئلہ کے جزو اول (مسئلہ ۵.۳) سے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_1^x \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{x}$$

۷.۲۸۵ لکھا جا سکتا ہے لہٰذا $x$ کی ہر مثبت قیمت کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln x = \frac{1}{x}$$

۷.۲۸۶ اگر $u$ متغیر $x$ کا قابل تفرق تفاعل ہو اور $u$ کی قیمتیں مثبت ہوں، تاکہ $\ln u$ معین ہو، تب تفاعل $y = \ln u$ پر زنجیری قاعدہ

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۱۰۲۸۷ کے اطلاق سے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln u = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\ln u \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۱۰۲۸۸ ملتا ہے، لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln u = \frac{1}{u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}, \quad u > 0 \tag{۱}$$

۱۰۲۸۹ مثال ۷.۷:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln 2x = \frac{1}{2x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2x) = \frac{1}{2x}(2) = \frac{1}{x}$$

۱۰۲۹۰ □

۱۰۲۹۱ آپ نے مثال ۷.۷ میں دیکھا کہ تفاعل $y = \ln 2x$ کا تفرق وہی ہے جو تفاعل $y = \ln x$ کا ہے۔ درحقیقت کسی بھی تفاعل $y = \ln ax$
۱۰۲۹۲ کے لیے درست ہے جہاں $a$ کوئی عدد ہے:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln ax = \frac{1}{ax}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(ax) = \frac{1}{ax}(a) = \frac{1}{x} \tag{۲}$$

۱۰۲۹۳ مثال ۸.۷: اگر مساوات ۱ میں $u = x^2 + 3$ پُر کیا جائے تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln(x^2+3) = \frac{1}{x^2+3}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2+3) = \frac{1}{x^2+3}\cdot 2x = \frac{2x}{x^2+3}$$

۱۰۲۹۴ □

## ۱۰۲۹۵ خواص لوگارتھم

۱۰۲۹۶ کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے ریاضیات میں سب سے زیادہ آسانی لوگارتھم کی وجہ سے ہوئی [۶]۔ لوگارتھم کی وہ خوبیاں جن کی بدولت حساب میں آسانی پیدا ہوئی، جدول
۱۰۲۹۷ ۱.۷ میں دی گئی ہیں۔ ان خواص کی وجہ سے مثبت اعداد کے ضرب کی جگہ جمع اور مثبت اعداد کی تقسیم کی جگہ تفریق استعمال ہونے لگا۔ اس کے علاوہ طاقت کی جگہ
۱۰۲۹۸ ضرب استعمال کیا جانے لگا۔ وقتی طور پر، ہم جزود میں طاقت $n$ کو ناطق عدد تصور کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت جزود کے ثبوت کے دوران ہو گی۔

[۶] اسکاچی ریاضی دان جان نیپر نے سولھویں صدی میں لوگارتھم ایجاد کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری بیس برس لوگارتھمی جدول مکمل کرنے میں صرف کیے

جدول ۷.۱: خواص قدرتی لوگارتھم

| کسی بھی اعداد $a > 0$ اور $x > 0$ کے لیے۔ | | |
|---|---|---|
| ا) | قاعدہ ضرب | $\ln ax = \ln a + \ln x$ |
| ب) | قاعدہ حاصل تقسیم | $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$ |
| ج) | قاعدہ مقلوب | $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$ |
| د) | قاعدہ طاقت | $\ln x^n = n \ln x$ |

۱۰۲۹۹ مثال ۷.۹:

$$\begin{aligned}
\ln 6 = \ln(2 \cdot 3) &= \ln 2 + \ln 3 && \text{ضرب} \\
\ln 4 - \ln 5 = \ln \frac{4}{5} &= \ln 0.8 && \text{حاصل تقسیم} \\
\ln \frac{1}{8} &= -\ln 8 && \text{مقلوب} \\
&= -\ln 2^3 = -3 \ln 2 && \text{طاقت}
\end{aligned}$$

□ ۱۰۳۰۰

۱۰۳۰۱ مثال ۷.۱۰:

$$\begin{aligned}
\ln 4 + \ln \sin x &= \ln(4 \sin x) && \text{ضرب} \\
\ln \frac{x+1}{2x-3} &= \ln(x+1) - \ln(2x-3) && \text{حاصل تقسیم} \\
\ln \sec x = \ln \frac{1}{\cos x} &= -\ln \cos x && \text{مقلوب} \\
\ln \sqrt[3]{x+1} &= \ln(x+1)^{1/3} = \frac{1}{3} \ln(x+1) && \text{طاقت}
\end{aligned}$$

□ ۱۰۳۰۲

۱۰۳۰۳ ثبوت: برائے $\ln ax = \ln a + \ln x$

۱۰۳۰۴ اس کی دلیل عجیب اور عمدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $\ln ax$ کا تفرق اور $\ln x$ کا تفرق یکساں ہیں (مساوات ۲)۔ مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ دوم (صفحہ

۱۰۳۰۵ ۴.۲) کہتا ہے کہ ان تفاعلات میں مستقل کا فرق ہو گا۔

$$\ln ax = \ln x + C \qquad C \text{ مستقل} \tag{۳}$$

۱۰۳۰۶ اب صرف یہ دکھانا باقی ہے کہ $C$ اور $\ln a$ برابر ہیں۔

۱۰۳۰۷ مساوات ۳ $x$ کی تمام مثبت قیمتوں کے لیے درست ہے لہٰذا یہ $x = 1$ کے لیے بھی درست ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \ln(a \cdot 1) &= \ln 1 + C \\ \ln a &= 0 + C \qquad && \ln 1 = 0 \\ C &= \ln a && \text{ترتیب دی گئی ہے} \end{aligned}$$

۱۰۳۰۸ مساوات ۳ میں $C = \ln a$ پُر کرنے سے ہمیں درکار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$\ln ax = \ln a + \ln x \tag{۴}$$

۱۰۳۰۹ □

۱۰۳۱۰ ثبوت: **برائے** $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$

۱۰۳۱۱ ہم مساوات ۴ کو دو مرتبہ استعمال کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۴ میں $a$ کی جگہ $\frac{1}{x}$ پُر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{1}{x} + \ln x &= \ln \left( \frac{1}{x} \cdot x \right) \\ &= \ln 1 = 0 \end{aligned}$$

۱۰۳۱۲ ملتا ہے لہٰذا

$$\ln \frac{1}{x} = -\ln x$$

۱۰۳۱۳ ہو گا۔ مساوات ۴ میں $x$ کی جگہ $\frac{1}{x}$ پُر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{a}{x} &= \ln \left( a \cdot \frac{1}{x} \right) = \ln a + \ln \frac{1}{x} \\ &= \ln a - \ln x \end{aligned}$$

۱۰۳۱۴ ملتا ہے۔

۱۰۳۱۵ □

۱۰۳۱۶ ثبوت: برائے $\ln x^n = n \ln x$ جہاں $n$ ناطق ہے

۱۰۳۱۷ تمام مثبت $x$ قیمتوں کے لیے درج ذیل ہو گا۔ (درج ذیل میں یاد رہے کہ ہم نے طاقتی قاعدہ صرف ناطق اعداد کے لیے ثابت کیا ہے۔)

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln x^n &= \frac{1}{x^n} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) && u = x^n \text{ مساوات ا میں} \\
&= \frac{1}{x^n} n x^{n-1} && \text{یہاں } n \text{ کا ناطق ہونا ضروری ہے} \\
&= n \cdot \frac{1}{x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(n \ln x)
\end{aligned}$$

۱۰۳۱۸ چونکہ $\ln x^n$ اور $n \ln x$ کے تفرق برابر ہیں لہٰذا

$$\ln x^n = n \ln x + C \qquad C \text{ مستقل}$$

۱۰۳۱۹ ہو گا جس میں $x = 1$ پُر کرنے سے $C = 0$ ملتا ہے۔

۱۰۳۲۰ □

۱۰۳۲۱ اگرچہ ہم نے غیر ناطق $n$ کے لیے قاعدہ $\ln x^n = n \ln x$ ثابت نہیں کیا، یہ قاعدہ غیر ناطق اعداد کے لیے بھی درست ہے، لہٰذا اس کو بغیر فقر
۱۰۳۲۲ استعمال کریں۔

## $\ln x$ کی ترسیم اور سعت

۱۰۳۲۳ چونکہ $x > 0$ کے لیے $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\ln x) = \frac{1}{x}$ ہے لہٰذا $\ln x$ متغیر $x$ کا بڑھتا تفاعل ہے۔ اس کا دور تبی تفرق، $-\frac{1}{x^2}$، منفی ہے لہٰذا $\ln x$
۱۰۳۲۵ کی ترسیم نیچے مقعر ہے۔

۱۰۳۲۶ اعدادی تراکیب سے $\ln 2$ کی قیمت تقریباً $0.69$ حاصل ہوتی ہے۔ یوں

$$\ln 2^n = n \ln 2 > n\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{n}{2}$$

۱۰۳۲۷ اور

$$\ln 2^{-n} = -n \ln 2 < -n\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{n}{2}$$

۱۰۳۲۸ ہوں گے۔ ان سے درج ذیل اخذ کیے جا سکتے ہیں۔

$$\lim_{x \to \infty} \ln x = \infty \quad \text{اور} \quad \lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$$

۱۰۳۲۹ $\ln x$ کا دائرہ کار مثبت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے، جبکہ $\ln x$ کی سعت پوری حقیقی لکیر ہے۔

### لوگارتھمی تفرق

حاصل ضرب، حاصل تقسیم، اور طاقت پر مبنی مثبت تفاعل کا تفرق لینے سے پہلے تفاعل کا لوگارتھم لینا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ لوگارتھم لیتے ہوئے ہم جدول ۱.۷ کے قواعد استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں، جس کا تفرق نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل کو **لوگارتھمی تفرق**[۷] کہتے ہیں۔

مثال ۱۱.۷: تفاعل $y = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1}$, $x > 1$ کے لیے $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ تلاش کریں۔

**حل**

ہم دونوں اطراف کا قدرتی لوگارتھم لے کر جدول ۱.۷ کے قواعد سے سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\ln y &= \ln \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1} \\
&= \ln\left((x^2+1)(x+3)^{1/2}\right) - \ln(x-1) && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\
&= \ln(x^2+1) + \ln(x+3)^{1/2} - \ln(x-1) && \text{قاعدہ ضرب} \\
&= \ln(x^2+1) + \frac{1}{2}\ln(x+3) - \ln(x-1) && \text{قاعدہ طاقت}
\end{aligned}$$

اب ہم دونوں اطراف کا $x$ کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ (بائیں ہاتھ مساوات ۱ استعمال کرتے ہیں۔)

$$\frac{1}{y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{x^2+1}\cdot 2x + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x+3} - \frac{1}{x-1}$$

اس کو $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = y\left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2x+6} - \frac{1}{x-1}\right)$$

آخر میں ہم $y$ کی قیمت پُر کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1}\left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2x+6} - \frac{1}{x-1}\right)$$

□

---

[۷] logarithmicdifferentiation

۱۰۳۴۱ تفاعل $y = f(x) > 0$ کا لوگار تھمی تفرق

۱۰۳۴۲ کسی بھی تفاعل کا لوگار تھمی تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\ln y &= \ln f(x) && \text{دونوں اطراف لوگار تھم لیں}\\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln y &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\ln f(x)) && \text{دونوں اطراف تفرق لیں}\\
\frac{1}{y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\ln f(x)) && \text{بائیں ہاتھ مساوات ۱}\\
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= y\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\ln f(x)) && \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\text{ کے لیے حل کریں}\\
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= f(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\ln f(x)) && y = f(x)\text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

۱۰۳۴۳ تکمل $\int \frac{\mathrm{d}u}{u}$

۱۰۳۴۴ مساوات اسے تکمل کا کلیہ

$$\int \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u = \ln u + C \qquad C\text{ مستقل} \tag{۵}$$

۱۰۳۴۵ ملتا ہے، جہاں $u$ مثبت قابل تفرق تفاعل ہے۔ منفی $u$ کی صورت میں کیا ہو گا؟ اگر $u$ منفی ہو تب $-u$ مثبت ہو گا لہٰذا

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u &= \int \frac{1}{(-u)}\,\mathrm{d}(-u)\\
&= \ln(-u) + C \qquad -u\text{ مساوات ۵ میں }u\text{ کی جگہ}
\end{aligned} \tag{۶}$$

۱۰۳۴۶ لکھا جا سکتا ہے۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ کو $\ln|x| + C$ لکھا جا سکتا ہے۔ یوں دونوں مساوات کو

$$\int \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u = \ln|u| + C \tag{۷}$$

۱۰۳۴۷ میں ضم کیا جا سکتا ہے، جہاں $u$ غیر صفر قابل تفرق تفاعل ہے۔

۱۰۳۴۸ ہم درج ذیل جانتے ہیں

$$\int u^n\,\mathrm{d}u = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

۱۰۳۴۹ اور $n = -1$ کے لیے مساوات ۷ کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔

۱۰۳۵۰ مساوات ۷ کے تحت درج ذیل ہو گا

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,\mathrm{d}x = \ln|f(x)| + C$$

۱۰۳۵۱ جہاں $f(x)$ قابل تفرق تفاعل ہے، جس کی علامت پورے دائرہ کار پر تبدیل نہیں ہوتی۔

۱۰۳۵۲ مثال ۷.۱۲:

$$\begin{aligned}\int_0^2 \frac{2x}{x^2-5}\,\mathrm{d}x = \int_{-5}^{-1} \frac{\mathrm{d}u}{u} &= \ln|u|\big|_{-5}^{-1} && u = x^2-5\\ &= \ln|-1| - \ln|-5| = \ln 1 - \ln 5 = -\ln 5\end{aligned}$$

□ ۱۰۳۵۳

۱۰۳۵۴ مثال ۷.۱۳:

$$\begin{aligned}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{4\cos\theta}{3+2\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta &= \int_1^5 \frac{2}{u}\,\mathrm{d}u && u = 3+2\sin\theta\\ &= 2\ln|u|\big|_1^5\\ &= 2\ln|5| - 2\ln|1| = 2\ln 5\end{aligned}$$

□ ۱۰۳۵۵

## ۱۰۳۵۶ $\tan x$ اور $\cot x$ کے تکمل

۱۰۳۵۷ ہمیں مساوات ۷ کی مدد سے $\tan x$ اور $\cot x$ کے تکمل لے سکتے ہیں۔ ٹینجنٹ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \tan x\,\mathrm{d}x = \int \frac{\sin x}{\cos x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{-\,\mathrm{d}u}{u} && u = \cos x\\ = -\int \frac{\mathrm{d}u}{u} = -\ln|u| + C && \text{مساوات ۷}\\ = -\ln|\cos x| + C = \ln\frac{1}{|\cos x|} + C && \text{قاعدہ مقلوب}\\ = \ln|\sec x| + C\end{aligned}$$

۱۰۳۵۸ کوٹینجنٹ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \cot x\,\mathrm{d}x = \int \frac{\cos x}{\sin x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}u}{u} && u = \sin x\\ = \ln|u| + C = \ln|\sin x| + C = -\ln|\csc x| + C\end{aligned}$$

۱۰۳۵۹ اس طرح درج ذیل کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\int \tan u \, du = -\ln|\cos u| + C = \ln|\sec u| + C$$
$$\int \cot u \, du = \ln|\sin u| + C = -\ln|\csc x| + C$$

۱۰۳۶۰ مثال ۷.۱۴:

$$\int_0^{\pi/6} \tan 2x \, dx = \int_0^{\pi/3} \tan u \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/3} \tan u \, du \qquad u = 2x$$
$$= \frac{1}{2}\ln|\sec u|\Big|_0^{\pi/3} = \frac{1}{2}(\ln 2 - \ln 1) = \frac{1}{2}\ln 2$$

۱۰۳۶۱ □

۱۰۳۶۲ **سوالات**

۱۰۳۶۳ **لوگارتھم کے خواص**

۱۰۳۶۴ سوال ۷.۶۳: مندرجہ ذیل کو $2\ln$ اور $3\ln$ کی صورت میں لکھیں۔

۱۰۳۶۵ ا. $\ln 0.75$ ۱۰۳۶۶ ب. $\ln(4/9)$ ۱۰۳۶۷ ج. $\ln(1/2)$ ۱۰۳۶۸ د. $\ln\sqrt[3]{9}$ ۱۰۳۶۹ ھ. $\ln 3\sqrt{2}$ ۱۰۳۷۰ و. $\ln\sqrt{13.5}$

۱۰۳۷۱ سوال ۷.۶۴: مندرجہ ذیل کو $5\ln$ اور $7\ln$ کی صورت میں لکھیں۔

۱۰۳۷۲ ا. $\ln(1/125)$ ۱۰۳۷۳ ب. $\ln 9.8$ ۱۰۳۷۴ ج. $\ln 7\sqrt{7}$ ۱۰۳۷۵ د. $\ln 1225$ ۱۰۳۷۶ ھ. $\ln 0.056$ ۱۰۳۷۷ و. $\frac{\ln 35+\ln(1/7)}{\ln 25}$

۱۰۳۷۸ سوال ۷.۶۵ اور سوال ۷.۶۶ میں خواص لوگارتھم کی مدد سے دی گئی ریاضیاتی عبارت کی سادہ صورت تلاش کریں۔

۱۰۳۷۹ سوال ۷.۶۵:

۱۰۳۸۰ ا. $\ln\sin\theta - \ln\left(\frac{\sin\theta}{5}\right)$ ۱۰۳۸۱ ب. $\ln(3x^2 - 9x) + \ln\left(\frac{1}{3x}\right)$ ۱۰۳۸۲ ج. $\frac{1}{2}\ln(4t^4) - \ln 2$

۱۰۳۸۳ سوال ۷.۶۶:

۱۰۳۸۴ ا. $\ln \sec\theta + \ln \cos\theta$

۱۰۳۸۵ ب. $\ln(8x+4) - 2\ln 2$

۱۰۳۸۶ ج. $3\ln \sqrt[3]{t^2-1} - \ln(t+1)$

## ۱۰۳۸۷ لوگارتھم کے تفرق

۱۰۳۸۸ سوال ۷.۶۷ تا سوال ۷.۹۸ میں $x$ ، $t$ ، یا $\theta$ کے لحاظ سے $y$ کا تفرق لیں۔

۱۰۳۸۹ سوال ۷.۶۷: $y = \ln 3x$

۱۰۳۹۰ سوال ۷.۶۸: $y = \ln kx$, $k$ مستقل

۱۰۳۹۱ سوال ۷.۶۹: $y = \ln(t^2)$

۱۰۳۹۲ سوال ۷.۷۰: $y = \ln(t^{3/2})$

۱۰۳۹۳ سوال ۷.۷۱: $y = \ln \frac{3}{x}$

۱۰۳۹۴ سوال ۷.۷۲: $y = \ln \frac{10}{x}$

۱۰۳۹۵ سوال ۷.۷۳: $y = \ln(\theta+1)$

۱۰۳۹۶ سوال ۷.۷۴: $y = \ln(2\theta+2)$

۱۰۳۹۷ سوال ۷.۷۵: $y = \ln x^3$

۱۰۳۹۸ سوال ۷.۷۶: $y = (\ln x)^3$

۱۰۳۹۹ سوال ۷.۷۷: $y = t(\ln t)^2$

۱۰۴۰۰ سوال ۷.۷۸: $y = t\sqrt{\ln t}$

۱۰۴۰۱ سوال ۷.۷۹: $y = \frac{x^4}{4}\ln x - \frac{x^4}{16}$

۱۰۴۰۲ سوال ۷.۸۰: $y = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9}$

۱۰۴۰۳ سوال ۷.۸۱: $y = \frac{\ln t}{t}$

۱۰۴۰۴ سوال ۷.۸۲: $y = \frac{1+\ln t}{t}$

۱۰۴۰۵ سوال ۷.۸۳: $y = \frac{\ln x}{1+\ln x}$

۱۰۴۰۶ سوال ۷.۸۴: $y = \frac{x\ln x}{1+\ln x}$

۱۰۴۰۷ سوال ۷.۸۵: $y = \ln(\ln x)$

۱۰۴۰۸ سوال ۷.۸۶: $y = \ln(\ln(\ln x))$

۱۰۴۰۹ سوال ۷.۸۷: $y = \theta(\sin(\ln\theta)) + \cos(\ln\theta)$

۱۰۴۱۰ سوال ۷.۸۸: $y = \ln(\sec\theta + \tan\theta)$

۱۰۴۱۱ سوال ۷.۸۹: $y = \ln \frac{1}{x\sqrt{x+1}}$

۱۰۴۱۲ سوال ۷.۹۰: $y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$

۱۰۴۱۳ سوال ۷.۹۱: $y = \frac{1+\ln t}{1-\ln t}$

۱۰۴۱۴ سوال ۷.۹۲: $y = \sqrt{\ln \sqrt{t}}$

۱۰۴۱۵ سوال ۷.۹۳: $y = \ln(\sec(\ln \theta))$

۱۰۴۱۶ سوال ۷.۹۴: $y = \ln\left(\frac{\sqrt{\sin\theta \cos\theta}}{1+2\ln\theta}\right)$

۱۰۴۱۷ سوال ۷.۹۵: $y = \ln\left(\frac{(x^2+1)^5}{\sqrt{1-x}}\right)$

۱۰۴۱۸ سوال ۷.۹۶: $y = \ln \sqrt{\frac{(x+1)^5}{(x+2)^{20}}}$

۱۰۴۱۹ سوال ۷.۹۷: $y = \int_{x^2/2}^{x^2} \ln \sqrt{t}\, \mathrm{d}t$

۱۰۴۲۰ سوال ۷.۹۸: $y = \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt[3]{x}} \ln t\, \mathrm{d}t$

۱۰۴۲۱

## لوگارتھمی تفرق

۱۰۴۲۲

۱۰۴۲۳ سوال ۷.۹۹ تا سوال ۷.۱۱۲ میں لوگارتھمی تفرق استعمال کرتے ہوئے $y$ کا، دیے گئے آزاد متغیر کے لحاظ سے، تفرق لیں۔

۱۰۴۲۴ سوال ۷.۹۹: $y = \sqrt{x(x+1)}$

۱۰۴۲۵ سوال ۷.۱۰۰: $y = \sqrt{(x^2+1)(x-1)^2}$

۱۰۴۲۶ سوال ۷.۱۰۱: $y = \sqrt{\frac{t}{t+1}}$

۱۰۴۲۷ سوال ۷.۱۰۲: $y = \sqrt{\frac{1}{t(t+1)}}$

۱۰۴۲۸ سوال ۷.۱۰۳: $y = \sqrt{\theta+3} \sin\theta$

۱۰۴۲۹ سوال ۷.۱۰۴: $y = (\tan\theta)\sqrt{2\theta+1}$

۱۰۴۳۰ سوال ۷.۱۰۵: $y = t(t+1)(t+2)$

۱۰۴۳۱ سوال ۷.۱۰۶: $y = \frac{1}{t(t+1)(t+2)}$

۱۰۴۳۲ سوال ۷.۱۰۷: $y = \frac{\theta+5}{\theta\cos\theta}$

۱۰۴۳۳ سوال ۷.۱۰۸: $y = \frac{\theta \sin\theta}{\sqrt{\sec\theta}}$

۱۰۳۳۴ سوال ۷.۱۰۹: $y = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}}$

۱۰۳۳۵ سوال ۷.۱۱۰: $y = \sqrt{\frac{(x+1)^{10}}{(2x+1)^5}}$

۱۰۳۳۶ سوال ۷.۱۱۱: $y = \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}}$

۱۰۳۳۷ سوال ۷.۱۱۲: $y = \sqrt[3]{\frac{x(x+1)(x-2)}{(x^2+1)(2x+3)}}$

۱۰۳۳۸ **تکمل**

۱۰۳۳۹ سوال ۷.۱۱۳ تا سوال ۷.۱۳۰ میں تکمل حل کریں۔

۱۰۳۴۰ سوال ۷.۱۱۳: $\int_{-3}^{-2} \frac{\mathrm{d}x}{x}$

۱۰۳۴۱ سوال ۷.۱۱۴: $\int_{-1}^{0} \frac{3\,\mathrm{d}x}{3x-2}$

۱۰۳۴۲ سوال ۷.۱۱۵: $\int \frac{2y\,\mathrm{d}y}{y^2-25}$

۱۰۳۴۳ سوال ۷.۱۱۶: $\int \frac{8r\,\mathrm{d}r}{4r^2-5}$

۱۰۳۴۴ سوال ۷.۱۱۷: $\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{2-\cos t}\,\mathrm{d}t$

۱۰۳۴۵ سوال ۷.۱۱۸: $\int_0^{\pi/3} \frac{4\sin\theta}{1-4\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta$

۱۰۳۴۶ سوال ۷.۱۱۹: $\int_1^2 \frac{2\ln x}{x}\,\mathrm{d}x$

۱۰۳۴۷ سوال ۷.۱۲۰: $\int_2^4 \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}$

۱۰۳۴۸ سوال ۷.۱۲۱: $\int_2^4 \frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^2}$

۱۰۳۴۹ سوال ۷.۱۲۲: $\int_2^{16} \frac{\mathrm{d}x}{2x\sqrt{\ln x}}$

۱۰۳۵۰ سوال ۷.۱۲۳: $\int \frac{3\sec^2 t}{6+3\tan t}\,\mathrm{d}t$

۱۰۳۵۱ سوال ۷.۱۲۴: $\int \frac{\sec y \tan y}{2+\sec y}\,\mathrm{d}y$

۱۰۳۵۲ سوال ۷.۱۲۵: $\int_0^{\pi/2} \tan\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x$

۱۰۳۵۳ سوال ۷.۱۲۶: $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot t\,\mathrm{d}t$

۱۰۳۵۴ سوال ۷.۱۲۷: $\int_{\pi/2}^{\pi} 2\cot\frac{\theta}{3}\,\mathrm{d}\theta$

۱۰۳۵۵ سوال ۷.۱۲۸: $\int_0^{\pi/12} 6\tan 3x\,\mathrm{d}x$

۱۰۴۵۶ سوال ۷.۱۲۹: $\int \frac{dx}{2\sqrt{x}+2x}$

۱۰۴۵۷ سوال ۷.۱۳۰: $\int \frac{\sec x\,dx}{\sqrt{\ln(\sec x+\tan x)}}$

۱۰۴۵۸

۱۰۴۵۹ ## نظریہ اور استعمال

۱۰۴۶۰ سوال ۷.۱۳۱: درج ذیل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۱۰۴۶۱ ا. $\ln(\cos x),\quad [-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}]$ ۱۰۴۶۲ ب. $\cos(\ln x),\quad [\frac{1}{2},2]$

۱۰۴۶۳ سوال ۷.۱۳۲: (ا) ثابت کریں کہ $x>1$ کے لیے $f(x)=x-\ln x$ بڑھتا ہے۔ (ب) $x>1$ کی صورت میں جزو-ا استعمال
۱۰۴۶۴ کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\ln x<x$ ہو گا۔

۱۰۴۶۵ سوال ۷.۱۳۳: منحنی $y=\ln x$ اور $y=\ln 2x$ کے بیچ $x=1$ تا $x=5$ رقبہ تلاش کریں۔

۱۰۴۶۶ سوال ۷.۱۳۴: منحنی $y=\tan x$ اور محور $x$ کے بیچ $x=-\frac{\pi}{4}$ تا $x=\frac{\pi}{3}$ رقبہ تلاش کریں۔

۱۰۴۶۷ سوال ۷.۱۳۵: ربع اول میں محددی لکیروں، منحنی $x=\frac{2}{\sqrt{y+1}}$، اور لکیر $y=3$ کے بیچ خطے کو محور $y$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا
۱۰۴۶۸ ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۰۴۶۹ سوال ۷.۱۳۶: منحنی $y=\sqrt{\cot x}$ اور محور $x$ پر $x=\frac{\pi}{6}$ تا $x=\frac{\pi}{2}$ کے بیچ خطہ کو محور $x$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا
۱۰۴۷۰ ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۰۴۷۱ سوال ۷.۱۳۷: منحنی $y=\frac{1}{x^2}$ اور محور $x$ پر $x=\frac{1}{2}$ تا $x=2$ کے بیچ خطہ کو محور $y$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا
۱۰۴۷۲ حجم تلاش کریں۔

۱۰۴۷۳ سوال ۷.۱۳۸: منحنی $y=\frac{9x}{\sqrt{x^3+9}}$ اور محور $x$ پر $x=0$ تا $x=3$ کے بیچ خطہ کو صفحہ ۵۷۰ پر سوال ۶.۱۲۵ میں محور $y$ کے گرد گھما کر
۱۰۴۷۴ $36\pi$ حجم کا جسم طواف پیدا کیا گیا۔ اگر اس خطہ کو محور $x$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب اس جسم کا حجم کتنا ہو گا؟

۱۰۴۷۵ سوال ۷.۱۳۹: درج ذیل منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔

۱۰۴۷۶ ا. $y=\frac{x^2}{8}-\ln x,\quad 4\le x\le 8$ ۱۰۴۷۷ ب. $x=(\frac{y}{4})^2-2\ln(\frac{y}{4}),\quad 4\le y\le 12$

۱۰۴۷۸ سوال ۷.۱۴۰: ایک منحنی کی $x=1$ تا $x=2$ لمبائی درج ذیل ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔

$$L=\int_1^2 \sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\,dx$$

۱۰۴۷۹ سوال ۷.۱۴۱: (ا) منحنی $y=\frac{1}{x}$ اور محور $x$ پر $x=1$ تا $x=2$ کے بیچ خطے کا وسطانی مرکز دو اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔ (ب) خطے
۱۰۴۸۰ کا خاکہ بنا کر وسطانی مرکز دکھائیں۔

سوال ۷.۱۴۲: (ا) ایک پتلی چادر جس کی کثافت مستقل ہے منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ اور محور $x$ پر $x = 1$ تا $x = 16$ کے بیچ پائی جاتی ہے۔ اس چادر کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔ (ب) اگر چادر کی کثافت $\delta(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$ ہو تب اس کی کمیت کا مرکز کیا ہو گا؟

سوال ۷.۱۴۳ اور سوال ۷.۱۴۴ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل کو حل کریں۔

سوال ۷.۱۴۳: $\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{1}{x}, \quad y(1) = 3$

سوال ۷.۱۴۴: $\frac{d^2y}{dx^2} = \sec^2 x, \quad y(0) = 0, y'(0) = 1$

سوال ۷.۱۴۵: نقطہ $x = 0$ پر $\ln(1 + x)$ کی خط بندی کی خاطر $x = 1$ کے قریب $x$ کی تخمین کے بجائے ہم $x = 0$ کے قریب $\ln(1 + x)$ کی تخمین لیتے ہیں۔ اس طرح نسبتاً سادہ کلیہ حاصل ہوتا ہے۔ (ا) نقطہ $x = 0$ کے قریب $\ln(1 + x) \approx x$ کی خط بندی کریں۔ (ب) وقفہ $[0, 0.1]$ پر $\ln(1 + x)$ کے بجائے $x$ استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔ (ج) منحنی $y = \ln(1 + x)$ اور $y = x$ کو ایک ساتھ وقفہ $[0, 0.5]$ پر ترسیم کریں۔ کس نقطہ پر خط بندی بہترین ہے؟ کمترین بہتر ہے؟ ترسیم سے خلل کی بالائی حد پڑھ کر تلاش کریں۔

سوال ۷.۱۴۶: اگرچہ چھوٹے وقفوں پر خط بندی، لوگارتھمی تفاعل کے لئے، بہترین نتائج دیتی ہے، مخصوص لوگارتھمی قیمتیں قاعدہ سمسن زیادہ بہتر دیتا ہے۔

یہ دیکھنے کی خاطر $\ln(1.2)$ اور $\ln(0.8)$ کی 5 اعشاریہ مقامات تک قیمتیں بالترتیب 0.18232 اور $-0.22314$ ہیں۔ ان قیمتوں کہ پہلے کلیہ $\ln(1 + x) \approx x$ اور اور بعد میں $n = 2$ لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے حاصل کریں۔ (نتائج حیرت کن حد تک درست ہیں!)

سوال ۷.۱۴۷: $\lim_{x \to \infty} \frac{\ln(x^2)}{\ln x}$ کی قیمت تلاش کریں۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۷.۱۴۸: کیا ہر نقطہ پر $y = \ln 3x$ اور $y = \ln 3x$ کے تفرق برابر ہو سکتے ہیں (تفرق لے کر دیکھیں)؟ تفاعل $y = \ln kx$ جہاں $k$ مثبت مستقل ہے کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷.۱۴۹: تفاعل $\ln x$، $\ln 2x$، $\ln 4x$، $\ln 8x$، اور $\ln 16x$ کو $0 < x \leq 10$ کے لیے ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وجہ بیان کریں۔

سوال ۷.۱۵۰: تفاعل $y = \ln|\sin x|$ کو ترسیم کر کے کمپیوٹر کے شیشہ پر $0 \leq x \leq 22$ اور $0 \leq y \leq -2$ کے بیچ نتائج دیکھیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔ ترسیم میں محاریب الٹی کرنے کے لیے تفاعل میں کیا تبدیلی کرنی ہو گی؟

سوال ۷.۱۵۱: (ا) تفاعل $y = \sin x$ اور $y = \ln(a + \sin x)$ کو $a = 2, 4, 8, 20, 50$ کے لیے ایک ساتھ $0 \leq x \leq 23$ پر ترسیم کریں۔ (ب) $a$ کی قیمت بڑھنے سے ترسیمات افقی صورت کیوں اختیار کرتی ہیں؟ (اشارہ۔ $a$ کے لحاظ سے $|y'|$ کی بالائی حد تلاش کریں۔)

سوال ۷.۱۵۲: کیا $y = \sqrt{x} - \ln x, \ x > 0$ کا نقطہ تصریف پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب (ا) ترسیم اور (ب) احصاء سے دیں۔

## ۷.۳ قوت نمائی تفاعل

جب مقدار $y$ کی زمانی شرح تبدیلی مقدار کی موجودہ قدر $y$ کے راست متناسب ہو، ہمارے پاس ایسا تفاعل ہے جو درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = ky \qquad k \text{ مستقل}$$

اگر لمحہ $t = 0$ پر $y = y_0$ ہو، یہ تفاعل قوت نمائی تفاعل $y = y_0 e^{kt}$ ہوگا۔ اس حصہ میں قوت نمائی تفاعل کی تعریف (یہ $\ln x$ کا معکوس ہے) پیش کی جائے گی اور اس کی خصوصیات پر غور کیا جائے گا، جن کی بدولت قوت نمائی تفاعل ریاضیات اور اس کے اطلاق میں کثرت سے پایا جاتا ہے (حصہ ۷.۵)۔

### $\ln x$ کا معکوس اور عدد $e$

تفاعل $\ln x$ متغیر $x$ کا بڑھتا تفاعل ہے۔ $\ln x$ کا دائرہ کار $(0, \infty)$ اور سعت $(-\infty, \infty)$ ہے، جبکہ اس کا معکوس $\ln^{-1} x$ ہے، جس کا دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ اور سعت $(0, \infty)$ ہے۔ لکیر $y = x$ میں $\ln x$ کا عکس تفاعل $\ln^{-1} x$ کی ترسیم دیتا ہے۔ آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ تفاعل $\ln^{-1} x$ کے لیے

$$\lim_{x\to\infty} \ln^{-1} x = \infty, \quad \lim_{x\to-\infty} \ln^{-1} x = 0$$

ہوگا۔ عدد $\ln^{-1} 1$ کو حرف $e$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۷.۲۶)۔

تعریف:

$$e = \ln^{-1} 1$$

□

اگرچہ $e$ ناطق عدد نہیں، ہم باب ۹ میں دیکھیں گے کہ درج ذیل کلیہ سے، کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے، ہم جتنے اعشاریہ تک اس کی قیمت چاہیں معلوم کر سکتے ہیں۔

$$e = \lim_{n\to\infty} \left(1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{n!}\right)$$

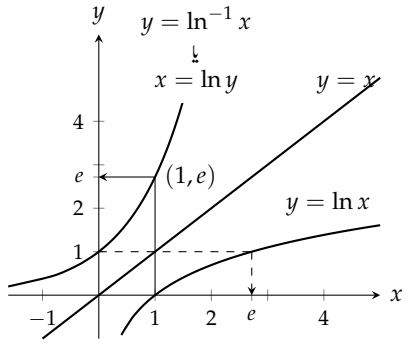
15 اعشاریہ تک $e$ کی قیمت درج ذیل ہے۔

$$e = 2.718\,281\,828\,459\,045$$

### تفاعل $y = e^x$

ہم معمول کی طرح $e$ کو $x$ کی ناطق طاقت (ذیل دیکھیں) تک لے جا سکتا ہیں۔

$$e^2 = e \cdot e, \quad e^{-2} = \frac{1}{e^2}, \quad e^{1/2} = \sqrt{e}$$




شکل ۷.۲۶: تفاعل $y \ln x$ اور تفاعل $y = \ln^{-1} x$۔ عدد e سے مراد $\ln^{-1} 1$ ہے۔

۱۰۵۲۶ چونکہ $e$ مثبت ہے، لہٰذا $e^x$ بھی مثبت ہوگا اور یوں $e^x$ کا لوگارتھم بھی پایا جائے گا۔

(۱) $$\ln e^x = x \ln e = x \cdot 1 = x$$

۱۰۵۲۷ چونکہ $\ln x$ یک بہ یک ہے اور $\ln(\ln^{-1} x) = x$ ہے لہٰذا مساوات ۱ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

(۲) $$e^x = \ln^{-1} x \qquad \text{ناطق } x$$

۱۰۵۲۸ مساوات ۲ کی مدد سے $e^x$ کی تعریف کو وسعت دے کر غیر ناطق $x$ کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ $x$ کی تمام قیمتوں کے لیے تفاعل $\ln^{-1} x$ معین
۱۰۵۲۹ ہے، لہٰذا ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے $e^x$ کو ان نقطوں پر بھی قیمت مختص کر سکتے ہیں جہاں پہلے $e^x$ کی کوئی قیمت نہیں پائی جاتی تھی۔ اس طرح قوت نمائی
۱۰۵۳۰ تفاعل کی عالمگیر تعریف درج ذیل ہوگی۔

۱۰۵۳۱ تعریف: $e^x$
۱۰۵۳۲ ہر حقیقی عدد $x$ کے لئے $e^x = \ln^{-1} x$ ہوگا۔

۱۰۵۳۳ □

۱۰۵۳۴ ایسی مساواتیں جن میں $\ln x$ اور $e^x$ پائے جاتے ہوں

۱۰۵۳۵ چونکہ $\ln x$ اور $e^x$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہٰذا ان کی معکوس مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔

(۳) $$e^{\ln x} = x \qquad \text{تمام } x > 0$$

(۴) $$\ln(e^x) = x, \qquad \text{تمام } x$$

۱۰۵۳۶ اگلی مثال کے کچھ حصوں کو کیلکولیٹر سے حل کریں۔

۱۰۵۳۷ مثال ۷.۱۵:

۱۰۵۳۸ ا. $\ln e^2 = 2$,

۱۰۵۳۹ ب. $\ln e^{-1} = -1$,

۱۰۵۴۰ ج. $\ln \sqrt{e} = \frac{1}{2}$,

۱۰۵۴۱ د. $\ln e^{\sin x} = \sin x$,

۱۰۵۴۲ ھ. $e^{\ln 2} = 2$,

۱۰۵۴۳ و. $e^{\ln(x^2+1)} = x^2 + 1$,

۱۰۵۴۴ ز. $e^{3\ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = 8$ ایک طریقہ

۱۰۵۴۵ ح. $e^{3\ln 2} = (e^{\ln 2})^3 = 2^3 = 8$ دوسرا طریقہ

۱۰۵۴۶ □

۱۰۵۴۷ **مثال ۷.۱۶:** مساوات $\ln y = 3t + 5$ میں $y$ تلاش کریں۔

۱۰۵۴۸ **حل**

۱۰۵۴۹ دونوں اطراف کا قوت نما لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} e^{\ln y} &= e^{3t+5} \\ y &= e^{3t+5} \qquad \text{مساوات ۳} \end{aligned}$$

۱۰۵۵۰ □

۱۰۵۵۱ **مثال ۷.۱۷:** اگر $e^{2k} = 10$ ہو، $k$ کتنا ہو گا؟

۱۰۵۵۲ **حل**

۱۰۵۵۳ دونوں اطراف کا قدرتی لوگارتھم لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} e^{2k} &= 10 \\ \ln e^{2k} &= \ln 10 \\ 2k &= \ln 10 \qquad \text{مساوات ۴} \\ k &= \frac{1}{2}\ln 10 \end{aligned}$$

۱۰۵۵۴ □

۱۰۵۵۵ **قواعد قوت نما**

۱۰۵۵۶ اگرچہ $e^x$ کی پیش کردہ تعریف $\ln^{-1} x$ گول مول سی ہے، یہ قوت نما کے الجبرائی قواعد (جدول ۷.۲) کو مطمئن کرتا ہے۔

۱۰۵۵۷ ثبوت: **برائے قاعدہ-ا** اگر درج ذیل ہوں

$$y_1 = e^{x_1}, \quad y_2 = e^{x_2}$$

جدول ۷.۲: قواعد برائے $e^x$ کے قوت نما

| تمام $x$ ، $x_1$ ،اور $x_2$ کے لئے | |
|---|---|
| $e^{x_1} \cdot e^{x_2} = e^{x_1+x_2}$ | ا) |
| $e^{-1} = \frac{1}{e^x}$ | ب) |
| $\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1-x_2}$ | ج) |
| $\left(e^{x_1}\right)^{x_2} = e^{x_1 x_2} = \left(e^{x_2}\right)^{x_1}$ | د) |

۱۰۵۵۸ تب مساوات کے دونوں اطراف کے لوگارتھم لیتے ہوئے

$$x_1 = \ln y_1$$
$$x_2 = \ln y_2$$

۱۰۵۵۹ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \ln y_1 + \ln y_2 \\ &= \ln y_1 y_2 && \text{قاعدہ ضرب} \\ e^{x_1+x_2} &= e^{\ln y_1 y_2} && \text{قوت نما} \\ &= y_1 y_2 && e^{\ln u} = u \\ &= e^{x_1} e^{x_2} \end{aligned}$$

۱۰۵۶۰ □

۱۰۵۶۱ قاعدہ-د کا ثبوت بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ قواعد-ب اور ج کو قاعدہ-ا سے حاصل کیا جا سکتا ہے (سوال ۷.۲۳۰)۔

۱۰۵۶۲ مثال ۷.۱۸:

$$e^{x+\ln 2} = e^x \cdot e^{\ln 2} = 2e^x \qquad \text{قاعدہ-ا}$$
$$e^{-\ln x} = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x} \qquad \text{قاعدہ-ب}$$
$$\frac{e^{2x}}{e} = e^{2x-1} \qquad \text{قاعدہ-ج}$$
$$(e^3)^x = e^{3x} = (e^x)^3 \qquad \text{قاعدہ-د}$$

۱۰۵۶۳ □

## ۱۰۵۶۴ $e^x$ کا تفرق اور تکمل

۱۰۵۶۵ قوت نمائی تفاعل ایک ایسے قابل تفرق تفاعل کا معکوس ہے جس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں ہوتا، لہٰذا قوت نمائی تفاعل بھی قابل تفرق ہو گا۔ $y = e^x$
۱۰۵۶۶ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} y &= e^x \\ \ln y &= x && \text{دونوں اطراف لوگارتھم} \\ \frac{1}{y}\frac{dy}{dx} &= 1 && \text{دونوں اطراف } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\ \frac{dy}{dx} &= y \\ \frac{dy}{dx} &= e^x && e^x \text{ کی جگہ } y \end{aligned}$$

۱۰۵۶۷ یوں ثابت ہوتا ہے کہ $e^x$ کا تفرق از خود $e^x$ ہے۔

۱۰۵۶۸ ہم حصہ ۷.۵ میں دیکھیں گے کہ یہ خاصیت صرف $e^x$ کا مستقل مضرب تفاعل رکھتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x \tag{۵}$$

۱۰۵۶۹ مثال ۷.۱۹:

$$\frac{d}{dx}(5e^x) = 5\frac{d}{dx}e^x = 5e^x$$

۱۰۵۷۰ □

۱۰۵۷۱ زنجیری قاعدہ مساوات ۵ کو وسعت دے کر عمومی روپ دیتا ہے۔ اگر $u$ متغیر $x$ کا قابل تفرق تفاعل ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx}e^u = e^u\frac{du}{dx} \tag{۶}$$

۱۰۵۷۲ مثال ۷.۲۰:

(ا) $\frac{d}{dx}e^{-x} = e^{-x}\frac{d}{dx}(-x) = e^{-x}(-1) = -e^{-x}$ مساوات ۶ میں $u = -x$

(ب) $\frac{d}{dx}e^{\sin x} = e^{\sin x}\frac{d}{dx}(\sin x) = e^{\sin x}\cdot\cos x$ مساوات ۶ میں $u = \sin x$

□ ۱۰۵۷۳

۱۰۵۷۴ مساوات ۶ کا تکملی مساوی درج ذیل ہے جہاں $C$ مستقل ہے۔

$$\int e^u \, du = e^u + C$$

۱۰۵۷۵ مثال ۷.۲۱:

$$\begin{aligned}\int_0^{\ln 2} e^{3x} \, dx &= \int_0^{\ln 8} e^u \cdot \frac{1}{3} \, du \qquad\qquad u = 3x \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\ln 8} e^u \, du \\ &= \frac{1}{3} e^u \Big|_0^{\ln 8} \\ &= \frac{1}{3}[8 - 1] = \frac{7}{3}\end{aligned}$$

□ ۱۰۵۷۶

۱۰۵۷۷ مثال ۷.۲۲:

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} e^{\sin x} \cos x \, dx &= e^{\sin x}\Big|_0^{\pi/2} \qquad\qquad \text{مثال ۷.۲۰} \\ &= e^1 - e^0 = e - 1\end{aligned}$$

□ ۱۰۵۷۸

۱۰۵۷۹ مثال ۷.۲۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$e^y \frac{dy}{dx} = 2x, \quad x > \sqrt{3}, \quad y(2) = 0$$

۱۰۵۸۰ **حل**

۱۰۵۸۱ ہم دونوں اطراف کا $x$ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔

$$e^y = x^2 + C$$

۱۰۵۸۲ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل $C$ دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}C &= e^0 - (2)^2 \\ &= 1 - 4 = -3\end{aligned}$$

۱۰۵۸۳ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$e^y = x^2 - 3 \tag{۷}$$

۱۰۵۸۴ $y$ تلاش کرنے کی خاطر ہم دونوں اطراف کا لوگارتھم لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \ln e^y &= \ln(x^2 - 3) \\ y &= \ln(x^2 - 3) \end{aligned} \tag{۸}$$

۱۰۵۸۵ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $x > \sqrt{3}$ کے لیے حل درست ہے۔

۱۰۵۸۶ تفرقی مساوات میں حل کو پُر کر کے تصدیق کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مساوات ۷ اور مساوات ۸ کو تفرقی مساوات میں پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} e^y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= e^y \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2 - 3) \\ &= e^y \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= (x^2 - 3)\frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= 2x \end{aligned}$$

۱۰۵۸۷ یوں تفرقی مساوات کو حاصل کیا گیا حل مطمئن کرتا ہے۔ □

۱۰۵۸۸ **سوالات**

۱۰۵۸۹ **قوت نما اور لوگارتھم کے ساتھ الجبرائی حساب**

۱۰۵۹۰ سوال ۷.۱۵۳ تا سوال ۷.۱۵۶ میں سادہ صورت دریافت کریں۔

۱۰۵۹۱ سوال ۷.۱۵۳: (ا) $e^{\ln 7.2}$، (ب) $e^{-\ln x^2}$، (ج) $e^{\ln x - \ln y}$

۱۰۵۹۲ سوال ۷.۱۵۴: (ا) $e^{\ln(x^2+y^2)}$، (ب) $e^{-\ln 0.3}$، (ج) $e^{\ln \pi x - \ln 2}$

۱۰۵۹۳ سوال ۷.۱۵۵: (ا) $2\ln\sqrt{e}$، (ب) $\ln(\ln e^e)$، (ج) $\ln(e^{-x^2-y^2})$

۱۰۵۹۴ سوال ۷.۱۵۶: (ا) $\ln(e^{\sec\theta})$، (ب) $\ln(e^{(e^x)})$، (ج) $\ln(e^{2\ln x})$

۱۰۵۹۵ **لوگارتھمی یا قوت نمائی اجزاء والے مساوات کا حل**

۱۰۵۹۶ سوال ۷.۱۵۷ تا سوال ۷.۱۶۲ میں $t$ یا $x$ (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے $y$ کے لیے حل کریں۔

۱۰۵۹۷ سوال ۷.۱۵۷: $\ln y = 2t + 4$

۱۰۵۹۸ سوال ۷.۱۵۸: $\ln y = -t + 5$

۱۰۵۹ سوال ۷.۱۵۹: $\ln(y-40)=5t$

۱۰۶۰ سوال ۷.۱۶۰: $\ln(1-2y)=t$

۱۰۶۱ سوال ۷.۱۶۱: $\ln(y-1)-\ln 2=x+\ln x$

۱۰۶۲ سوال ۷.۱۶۲: $\ln(y^2-1)-\ln(y+1)=\ln(\sin x)$

۱۰۶۳ سوال ۷.۱۶۳ اور سوال ۷.۱۶۴ کو $k$ کے لیے حل کریں۔

۱۰۶۴ سوال ۷.۱۶۳: (ا) $e^{2k}=4$، (ب) $100e^{10k}=200$، (ج) $e^{k/1000}=a$

۱۰۶۵ سوال ۷.۱۶۴: (ا) $e^{5k}=\frac{1}{4}$، (ب) $80e^{k}=1$،

۱۰۶۶ (ج) $e^{(\ln 0.8)k}=0.8$

۱۰۶۷ سوال ۷.۱۶۵ تا سوال ۷.۱۶۸ کو $t$ کے لیے حل کریں۔

۱۰۶۸ سوال ۷.۱۶۵: (ا) $e^{-0.3t}=27$، (ب) $e^{kt}=\frac{1}{2}$، (ج) $e^{(\ln 0.2)t}=0.4$

۱۰۶۹ سوال ۷.۱۶۶: (ا) $e^{-0.01t}=1000$، (ب) $e^{kt}=\frac{1}{10}$، (ج) $e^{(\ln 2)t}=\frac{1}{2}$

۱۰۷۰ سوال ۷.۱۶۷: $e^{\sqrt{t}}=x^2$

۱۰۷۱ سوال ۷.۱۶۸: $e^{(x^2)}e(2x+1)=e^t$

۱۰۷۲ **تفارق**

۱۰۷۳ سوال ۷.۱۶۹ تا سوال ۷.۱۸۸ میں $x$ ، $t$ ، یا $\theta$ (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے $y$ کا تفرق تلاش کریں۔

۱۰۷۴ سوال ۷.۱۶۹: $y=e^{-5x}$

۱۰۷۵ سوال ۷.۱۷۰: $y=e^{2x/3}$

۱۰۷۶ سوال ۷.۱۷۱: $y=e^{5-7x}$

۱۰۷۷ سوال ۷.۱۷۲: $y=e^{4\sqrt{x}+x^2}$

۱۰۷۸ سوال ۷.۱۷۳: $y=xe^x-e^x$

۱۰۷۹ سوال ۷.۱۷۴: $y=(1+2x)e^{-2x}$

۱۰۸۰ سوال ۷.۱۷۵: $y=(x^2-2x+2)e^x$

۱۰۸۱ سوال ۷.۱۷۶: $y=(9x^2-6x+2)e^{3x}$

۱۰۸۲ سوال ۷.۱۷۷: $y=e^{\theta}(\sin\theta+\cos\theta)$

۱۰۸۳ سوال ۷.۱۷۸: $y=\ln(3\theta e^{-\theta})$

۱۰۸۴ سوال ۷.۱۷۹: $y=\cos(e^{-\theta^2})$

۱۰۸۵ سوال ۷.۱۸۰: $y=\theta^3e^{-2\theta}\cos 5\theta$

۱۰۸۶ سوال ۷.۱۸۱: $y=\ln(3te^{-t})$

۱۰۲۷ سوال ۷.۱۸۲: $y = \ln(2e^{-t}\sin t)$

۱۰۲۸ سوال ۷.۱۸۳: $y = \ln\left(\frac{e^{\theta}}{1+e^{\theta}}\right)$

۱۰۲۹ سوال ۷.۱۸۴: $y = \ln\left(\frac{\sqrt{\theta}}{1+\sqrt{\theta}}\right)$

۱۰۳۰ سوال ۷.۱۸۵: $y = e^{(\cos t + \ln t)}$

۱۰۳۱ سوال ۷.۱۸۶: $y = e^{\sin t}(\ln t^2 + 1)$

۱۰۳۲ سوال ۷.۱۸۷: $y = \int_0^{\ln x} \sin e^t \, dt$

۱۰۳۳ سوال ۷.۱۸۸: $y = \int_{e^{4\sqrt{x}}}^{e^{2x}} \ln t \, dt$

۱۰۳۴ سوال ۷.۱۸۹ تا سوال ۷.۱۹۲ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۱۰۳۵ سوال ۷.۱۸۹: $\ln y = e^y \sin x$

۱۰۳۶ سوال ۷.۱۹۰: $\ln xy = e^{x+y}$

۱۰۳۷ سوال ۷.۱۹۱: $e^{2x} = \sin(x + 3y)$

۱۰۳۸ سوال ۷.۱۹۲: $\tan y = e^x + \ln x$

۱۰۳۹ **تکملات**

۱۰۴۰ سوال ۷.۱۹۳ تا سوال ۷.۲۱۴ میں تکمل حل کریں۔

۱۰۴۱ سوال ۷.۱۹۳: $\int (e^{ex} + 5e^{-x})\, dx$

۱۰۴۲ سوال ۷.۱۹۴: $\int (2e^x - 3e^{-2x})\, dx$

۱۰۴۳ سوال ۷.۱۹۵: $\int_{\ln 2}^{\ln 3} e^x \, dx$

۱۰۴۴ سوال ۷.۱۹۶: $\int_{-\ln 2}^{0} e^{-x} \, dx$

۱۰۴۵ سوال ۷.۱۹۷: $\int 8e^{(x+1)} \, dx$

۱۰۴۶ سوال ۷.۱۹۸: $\int 2e^{2x-1} \, dx$

۱۰۴۷ سوال ۷.۱۹۹: $\int_{\ln 4}^{\ln 9} e^{x/2} \, dx$

۱۰۴۸ سوال ۷.۲۰۰: $\int_0^{\ln 16} e^{x/4} \, dx$

۱۰۴۹ سوال ۷.۲۰۱: $\int \frac{e\sqrt{r}}{\sqrt{r}} \, dr$

۱۰۵۰ سوال ۷.۲۰۲: $\int \frac{e^{-\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} \, dr$

۱۰۵۱ سوال ۷.۲۰۳: $\int 2te^{-t^2} \, dt$

۱۰۶۵۲ سوال ۷.۲۰۴: $\int t^3 e^{t^4}\,\mathrm{d}t$

۱۰۶۵۳ سوال ۷.۲۰۵: $\int \frac{e^{1/x}}{x^2}\,\mathrm{d}x$

۱۰۶۵۴ سوال ۷.۲۰۶: $\int \frac{e^{-1/x^2}}{x^3}\,\mathrm{d}x$

۱۰۶۵۵ سوال ۷.۲۰۷: $\int_0^{\pi/4} (1 + e^{\tan\theta}) \sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta$

۱۰۶۵۶ سوال ۷.۲۰۸: $\int_{\pi/4}^{\pi/2} (1 + e^{\cot\theta}) \csc^2\theta\,\mathrm{d}\theta$

۱۰۶۵۷ سوال ۷.۲۰۹: $\int e^{\sec \pi t} \sec \pi t \tan \pi t\,\mathrm{d}t$

۱۰۶۵۸ سوال ۷.۲۱۰: $\int e^{\csc(\pi+t)} \csc(\pi + t) \cot(\pi + t)\,\mathrm{d}t$

۱۰۶۵۹ سوال ۷.۲۱۱: $\int_{\ln(\pi/6)}^{\ln(\pi/2)} 2e^y \cos e^y\,\mathrm{d}y$

۱۰۶۶۰ سوال ۷.۲۱۲: $\int_0^{\sqrt{\ln \pi}} 2xe^{x^2} \cos(e^{x^2})\,\mathrm{d}x$

۱۰۶۶۱ سوال ۷.۲۱۳: $\int \frac{e^r}{1+e^r}\,\mathrm{d}r$

۱۰۶۶۲ سوال ۷.۲۱۴: $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+e^x}$

۱۰۶۶۳ **ابتدائی قیمت مسائل**

۱۰۶۶۴ سوال ۷.۲۱۵ تا سوال ۷.۲۱۸ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

۱۰۶۶۵ سوال ۷.۲۱۵: $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = e^t \sin(e^t - 2), \quad y(\ln 2) = 0$

۱۰۶۶۶ سوال ۷.۲۱۶: $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = e^{-t} \sec^2(\pi e^{-t}), \quad y(\ln 4) = \frac{2}{\pi}$

۱۰۶۶۷ سوال ۷.۲۱۷: $\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} = 2e^{-x}, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$

۱۰۶۶۸ سوال ۷.۲۱۸: $\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} = 1 - e^{2t}, \quad y(1) = -1, \quad y'(1) = 0$

۱۰۶۶۹ **نظریہ اور استعمال**

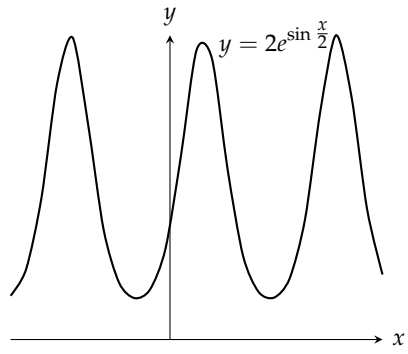
۱۰۶۷۰ سوال ۷.۲۱۹: وقفہ $[0, 1]$ پر $f(x) = e^x - 2x$ کی مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔

۱۰۶۷۱ سوال ۷.۲۲۰: تفاعل $f(x) = 2e^{\sin\frac{x}{2}}$ کی مطلق انتہا قیمتیں کیا اور کہاں ہیں (شکل ۷.۲۷)۔

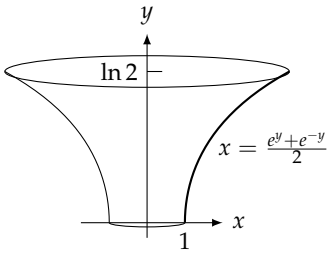
۱۰۶۷۲ سوال ۷.۲۲۱: تفاعل $f(x) = x^2 \ln\frac{1}{x}$ کی مطلق اعظم قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمت کہاں پائی جاتی ہے۔

۱۰۶۷۳ سوال ۷.۲۲۲: تفاعل $f(x) = (x-3)^2 e^x$ اور اس کا یک رتبی تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $f'$ کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے $f$

۱۰۶۷۴ کے رویے پر تبصرہ کریں۔ احصاء کی مدد سے ترسیم پر نمایاں نقطوں کی نشاندہی کریں۔




شکل ۷.۲۷: ترسیم برائے سوال ۷.۲۲۰




شکل ۷.۲۸: برائے سوال ۷.۲۲۶

سوال ۷.۲۲۳: ربع اول میں بالائی جانب قوس $y = e^{2x}$، نچلی جانب قوس $y = e^x$، اور دائیں جانب لکیر $x = \ln 3$ میں محیط تکونی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۴: ربع اول میں بالائی جانب قوس $y = e^{x/2}$، نچلی جانب قوس $y = e^{-x/2}$، اور دائیں جانب لکیر $x = 2 \ln 2$ میں محیط تکونی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۵: مستوی $xy$ میں مبدا سے گزرتی وہ قوس تلاش کریں جس کی لمبائی $L$ تک $x = 0$ سے $x = 1$ ہے۔

$\int_0^1 \sqrt{1 + \frac{e^x}{4}}\, dx$

سوال ۷.۲۲۶: منحنی $x = \frac{e^y + e^{-y}}{2}$, $0 \le y \le \ln 2$ کو محور $y$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۷.۲۸)۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۷: (ا) دکھائیں $\int \ln x\, dx = x \ln x - x + C$ ہو گا۔ (ب) وقفہ $[1, e]$ پر $\ln x$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۸: وقفہ $[1, 2]$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۹: نقطہ $x = 0$ پر $e^x$ کی خط بندی

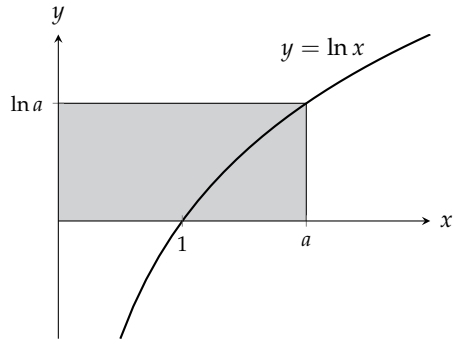
ا. نقطہ $x = 0$ پر خط بندی $e^x \approx 1 + x$ حاصل کریں۔

ب. وقفہ $[0, 0.2]$ پر $e^x$ کی جگہ $x + 1$ استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔

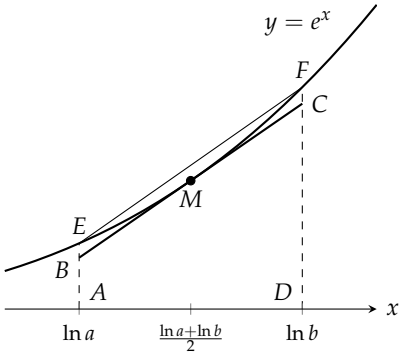
ج. وقفہ $-2 \le x \le 2$ پر $e^x$ اور $x + 1$ کو ایک ساتھ کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ کس وقفہ پر تخمین زیادہ قیمت دیتی ہے؟ کم قیمت دیتی ہے؟

سوال ۷.۲۳۰: قواعد قوت نما

ا. مساوات $e^{x_1} e^{x_2} = e^{x_1 + x_2}$ جس کو اس حصہ میں حاصل کیا گیا، سے شروع کر کے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی عدد $x$ کے لیے $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ ہو گا۔ اس کے بعد کسی بھی دو اعداد $x_1$ اور $x_2$ کے لیے دکھائیں کہ $\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1 - x_2}$ ہو گا۔




شکل ۷.۲۹: ترسیم برائے سوال ۷.۲۳۳




شکل ۷.۳۰: ترسیم برائے سوال ۷.۲۳۴

۱۰۶۹۳ ب. کسی بھی دو اعداد $x_1$ اور $x_2$ کے لیے دکھائیں کہ $\left(e^{x_1}\right)^{x_2} = e^{x_1 x_2} = \left(e^{x_2}\right)^{x_1}$ ہو گا۔

۱۰۶۹۵ سوال ۷.۲۳۱: $e$ کا اعشاری اظہار

۱۰۶۹۶ مساوات $\ln x = 1$ کو حل کرتے ہوئے $e$ کی قیمت اتنے اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں جتنے تک آپ کا کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے ممکن ہو۔

۱۰۶۹۷ سوال ۷.۲۳۲: $\ln x$ اور $e^x$ کے مابین معکوس تعلق

۱۰۶۹۸ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے مرکبات $e^{\ln x}$ اور $\ln\left(e^x\right)$ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۰۶۹۹ سوال ۷.۲۳۳: دکھائیں کہ کسی بھی عدد $a > 1$ کے لیے درج ذیل ہو گا (شکل ۷.۲۹)۔

$$\int_1^{a} 6a \ln x \, \mathrm{d}x + \int_0^{\ln a} e^y \, \mathrm{d}y = a \ln a$$

۱۰۷۰۰ سوال ۷.۲۳۴: تکونیاتی، لوگارتھمی، اور حسابی اوسط عدم مساوات

۱۰۷۰۱

۱۰۷۰۲ ا. دکھائیں کہ $x$ کے ہر وقفہ پر $e^x$ کی ترسیم اوپر کو مقعر ہے۔

۱۰۷۰۳ ب. اگر $0 < a < b$ ہو تب دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا (شکل ۷.۳۰)۔

$$e^{(\ln a + \ln b)/2} \cdot (\ln b - \ln a) < \int_{\ln a}^{\ln b} e^x \, \mathrm{d}x < \frac{e^{\ln a} + e^{\ln b}}{2} \cdot (\ln b - \ln a)$$

۱۰۷۰۴ ج. جزو-ب کی عدم مساوات کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\sqrt{ab} < \frac{b-1}{\ln b - \ln a} < \frac{a+b}{2}$$

۱۰۷۰۵ یہ عدم مساوات کہتی ہے کہ دو مثبت اعداد کی ہندسی اوسط ان کی لوگارتھمی اوسط سے کم ہو گی جو از خود ان کی حسابی اوسط سے کم ہو گی۔

## ۷.۴ $a^x$ اور $\log_a x$

اب تک، ماسوائے $e$ کے، ہم نے مثبت اعداد کو غیر ناطق طاقت دینا نہیں سیکھا۔ قوت نمائی تفاعل کی تعریف $e^x = \ln^{-1} x$، متغیر $x$ کی تمام حقیقی قیمتوں، ناطق اور غیر ناطق، کے لیے درست ہے۔ اس حصہ میں ہم اس تعریف کو استعمال کر کے کسی بھی مثبت عدد کو کسی بھی ناطق یا غیر ناطق کی طاقت دینا سیکھ کر مثبت عدد $a$ کے لیے قوت نمائی تفاعل $y = a^x$ کی تعریف پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تفرق کے طاقتی قاعدہ کو حتمی شکل دیں گے (جو تمام قوت نما کے لیے درست ہو گا) اور ایک تفاعل کو دوسرے تفاعل کی طاقت دیں گے مثلاً $x^x$ اور $(\sin x)^{\tan x}$، وغیرہ۔

جیسا کہ $e^x$ بہت سارے قوت نما تفاعل میں سے ایک ہے، اسی طرح $\ln x$ بھی بہت سارے لوگارتھمی تفاعل، جو تفاعل $a^x$ کے معکوس ہیں، میں سے ایک ہے۔

### تفاعل $a^x$

چونکہ کسی بھی مثبت عدد $a$ کے لیے $a = e^{\ln a}$ ہوتا ہے، لہٰذا ہم $a^x$ کو $(e^{\ln a})^x = e^{x \ln a}$ تصور کر سکتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل تعریف پیش کرتے ہیں۔

تعریف: کسی بھی عدد $a > 0$ اور عدد $x$ کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$a^x = e^{x \ln a} \tag{۱}$$

□

مثال ۷.۲۴:

(۱) $2^{\sqrt{3}} = e^{\sqrt{3} \ln 2}$

(ب) $2^{\pi} = e^{\pi \ln 2}$

□

تفاعل $a^x$ قوت نما کے عمومی قواعد، جنہیں جدول ۷.۳ میں پیش کیا گیا ہے، کو مطمئن کرتا ہے۔ ہم ان قواعد کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

جدول ۷.۳: قواعد برائے قوت نما

| $a > 0$ ہے جبکہ $x$ اور $y$ کوئی بھی اعداد ہو سکتے ہیں | |
|---|---|
| $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$ | ا) |
| $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$ | ب) |
| $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$ | ج) |
| $(a^x)^y = a^{xy} = (a^y)^x$ | د) |

۱۰۷۲۳ **قاعدہ طاقت (حتمی روپ)**

۱۰۷۲۴ ہم اب کسی بھی $x > 0$ اور حقیقی عدد $n$ کے لئے $x^n$ کی تعریف $x^n = e^{n \ln x}$ لے سکتے ہیں۔ یوں مساوات $\ln x^n = n \ln x$ میں
۱۰۷۲۵ $n$ کا ناطق ہونا ضروری نہیں؛ جب تک $x > 0$ ہو یہ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے۔ ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\ln x^n = \ln(e^{n \ln x}) = n \ln x \cdot \ln e \qquad \ln e^u = u \text{ چونکہ}$$
$$= n \ln x$$

۱۰۷۲۶ قاعدہ $a^x/a^y = a^{x-y}$ اور تعریف $x^n = e^{n \ln x}$ مل کر ہمیں قاعدہ طاقت کے تفرق کا حتمی روپ طے کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ ہم $x^n$
۱۰۷۲۷ کا $x$ کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x^n &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{n \ln x} && x^n,\ x > 0 \text{ کی تعریف} \\
&= e^{n \ln x} \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x \ln x) && e^u \text{ کے لئے زنجیری قاعدہ} \\
&= x^n \cdot \frac{n}{x} && \text{دوبارہ تعریف} \\
&= n x^{n-1} && \text{جدول ۷.۳ قاعدہ-ج}
\end{aligned}$$

۱۰۷۲۸ مختصراً، جب تک $x > 0$ ہو درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x^n = n x^{n-1}$$

۱۰۷۲۹ زنجیری قاعدہ اس مساوات کو وسعت دے کر طاقتی قاعدے کا حتمی روپ دیتا ہے۔

۱۰۷۳۰ **طاقتی قاعدہ (حتمی روپ)**

۱۰۷۳۱ اگر $n$ حقیقی عدد ہو اور $u$ متغیر $x$ کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو، تب $u^n$ متغیر $x$ کا قابل تفرق تفاعل ہو گا اور اس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}u^n = nu^{n-1}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۱۰۷۳۲ مثال ۷.۲۵:

(ا) $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\,x^{\sqrt{2}-1} \quad (x > 0)$$

(ب) $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x)^{\pi} = \pi(\sin x)^{\pi-1}\cos x \quad (\sin x > 0)$$

۱۰۷۳۳ □

۱۰۷۳۴ $a^x$ کا تفرق

۱۰۷۳۵ ہم تعریف $a^x = e^{x\ln a}$ سے آغاز کر کے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}a^x &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^{x\ln a} = e^{x\ln a}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x\ln a) \qquad \text{زنجیری قاعدہ}\\ &= a^x\ln a\end{aligned}$$

۱۰۷۳۶ اگر $a > 0$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}a^x = a^x\ln a$$

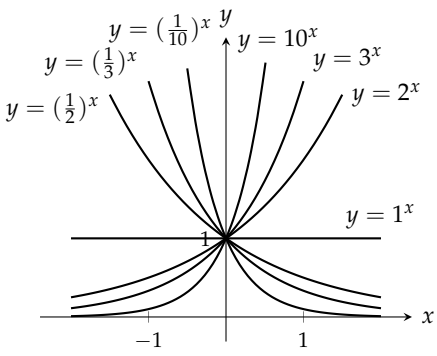
۱۰۷۳۷ زنجیری قاعدہ سے درج ذیل زیادہ عمومی روپ حاصل ہو گا۔

۱۰۷۳۸ اگر $a > 0$ ہو اور $u$ متغیر $x$ کا قابل تفرق تفاعل ہو، تب $a^u$ متغیر $x$ کا قابل تفرق تفاعل ہو گا اور اس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}a^u = a^u\ln a\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \tag{۲}$$

۱۰۷۳۹ مساوات ۲ دکھاتی ہے کیوں $e^x$ احصاء میں پسندیدہ قوت نمائی تفاعل ہے۔ اگر $a = e$ ہو تب $\ln a = 1$ ہو گا اور مساوات ۲ درج ذیل سادہ صورت
۱۰۷۴۰ اختیار کرتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^x = e^x\ln e = e^x$$




شکل ۷.۳۱: قوت نمائی تفاعل کی ترسیم اوپر کو مقعر ہو گی۔

۱۰۷۴۱ مثال ۷.۲۶:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}3^x = 3^x \ln 3 \qquad \text{ا)}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}3^{-x} = 3^{-x}\ln 3\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-x) = -3^{-x}\ln 3 \qquad \text{ب)}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}3^{3\sin x} = 3^{\sin x}\ln 3\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) = 3^{\sin x}(\ln 3)\cos x \qquad \text{ج)}$$

۱۰۷۴۲ □

۱۰۷۴۳ ہم مساوات ۲ سے دیکھتے ہیں کہ $\ln a > 0$ یعنی $a > 1$ کی صورت میں $a^x$ کا تفرق مثبت ہو گا جبکہ $\ln a < 0$ یعنی $0 < a < 1$ کی
۱۰۷۴۴ صورت میں $a^x$ کا تفرق منفی ہو گا۔ دونوں میں $a^x$ یک بہ یک ہے۔ دہرا تفرق

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(a^x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^x \ln a) = (\ln a)^2 a^x$$

۱۰۷۴۵ تمام $x$ کے لئے مثبت ہے، لہٰذا حقیقی اعداد کی لکیر پر $a^x$ کی ترسیم اوپر کی طرف مقعر ہو گی (شکل ۷.۳۱)۔

## ۱۰۷۴۶ دیگر طاقتی تفاعل

۱۰۷۴۷ مثبت اعداد کو من مانی حقیقی طاقت تک اٹھانے کی صلاحیت ہمیں $x > 0$ کے لئے $x^x$ اور $x^{\ln x}$ جیسے تفاعلات کی تعریف پیش کرنے کے قابل بناتی
۱۰۷۴۸ ہے۔ ایسے تفاعلات کا تفرق حاصل کرنے کے لئے ہم تفاعل کو $e$ کی طاقت لکھتے ہیں۔

۱۰۷۴۹ مثال ۷.۲۷: اگر $y = x^x,\ x > 0$ ہو، $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ تلاش کریں۔

۱۰۷۵۰ **حل**

۱۰۷۵۱ تفاعل $x^x$ کو $e$ کی طاقت لکھیں۔

$$y = x^x = e^{x \ln x} \qquad \text{مساوات ۱ میں } a = x \text{ ہے}$$

۱۰۷۵۲ اب سادہ تفرق لیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}c} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{x \ln x} \\ &= e^{x \ln x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x \ln x) \\ &= x^x \left(x \cdot \frac{1}{x} + \ln x\right) \\ &= x^x (1 + \ln x)\end{aligned}$$

۱۰۷۵۳ □

## $a^u$ کا تکمل

۱۰۷۵۴

۱۰۷۵۵ اگر $a \neq 1$ ہو، $\ln a \neq 0$ ہو گا، اور ہم مساوات ۲ کے دونوں اطراف $\ln a$ سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$a^u \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\ln a} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^u)$$

۱۰۷۵۶ متغیر $x$ کے لحاظ سے تکمل کرتے ہیں۔

$$\int a^u \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\ln a} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^u)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\ln a} \int \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^u)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\ln a} a^u + C$$

۱۰۷۵۷ بائیں ہاتھ پہلے تکمل کو تفرقی روپ میں لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

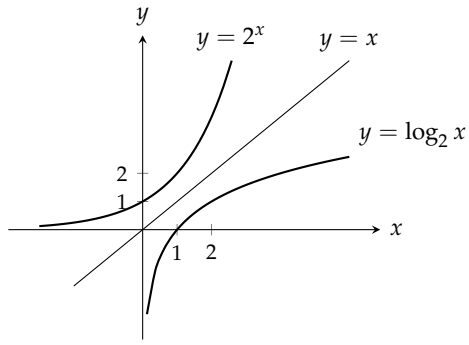
$$\int a^u \,\mathrm{d}u = \frac{a^u}{\ln a} + C \tag{۳}$$

۱۰۷۵۸ مثال ۷.۲۸:

$$\int 2^x \,\mathrm{d}x = \frac{2^x}{\ln 2} + C \qquad \text{ہیں } a = 2,\ u = x \text{ مساوات ۳ میں}$$

$$\begin{aligned}\int 2^{\sin x} \cos x \,\mathrm{d}x &= \int 2^u \,\mathrm{d}u = \frac{2^u}{\ln u} + C \\ &= \frac{2^{\sin x}}{\ln 2} + C \qquad \text{مساوات ۳ میں } u = \sin x \text{ ہے}\end{aligned}$$

۱۰۷۵۹ □




شکل ۷.۳۲: تفاعل $2^x$ اور اس کے معکوس $\log_2 x$ کی ترسیمات۔

۱۰۷۶۰ **اساس $a$ کا لوگارتھم**

۱۰۷۶۱ جیسا ہم دیکھ چکے ہیں، اگر $a$ ماسوائے 1 کوئی مثبت عدد ہو، تب تفاعل $a^x$ یک بہ یک ہوگا، اور ہر نقطے پر اس کا تفرق غیر صفر ہوگا۔ یوں اس کا قابل تفرق

۱۰۷۶۲ معکوس بھی ہوگا۔ ہم $x$ کے اساس $a$ لوگارتھم کو $\log_a x$ سے ظاہر کرتے ہیں۔

۱۰۷۶۳ **تعریف:** کسی بھی مثبت عدد $a \neq 1$ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\log_a x = \text{معکوس } a^x$$

۱۰۷۶۴ □

۱۰۷۶۵ تفاعل $y = a^x$ کی ترسیم کا کلیر $y = x$ کی دوسری طرف عکس سے $y = \log_a x$ کی ترسیم حاصل کی جاسکتی ہے (شکل ۷.۳۲)۔

۱۰۷۶۶ چونکہ $\log_a x$ اور $a^x$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہٰذا درج ذیل مماثل تفاعل ہوں گے۔

۱۰۷۶۷ **$a^x$ اور $\log_a x$ کی معکوس مساواتیں**

$$a^{\log_a x} = x \quad (x > 0) \tag{۴}$$

$$\log_a(a^x) = x \quad (x \text{ تمام}) \tag{۵}$$

۱۰۷۶۸ **مثال ۷.۲۹:**

ا) $\log_2(2^5) = 5$

ب) $2^{\log_2(3)} = 3$

ج) $\log_{10}(10^{-7}) = -7$

د) $10^{\log_{10}(4)} = 4$

جدول ۷.۴: اساس $a$ لوگارتھم کے خواص

| | کسی بھی اعداد $x > 0$ اور $y > 0$ کے لئے | |
|---|---|---|
| ا) | قاعدہ ضرب | $\log_a xy = \log_a x + \log_a y$ |
| ب) | قاعدہ حاصل تقسیم | $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$ |
| ج) | قاعدہ مقلوب | $\log_a \frac{1}{y} = -\log_a y$ |
| د) | قاعدہ طاقت | $\log_a x^y = y \log_a x$ |

□

۱۰۷۶۹

## ۱۰۷۷۰ $\log_a x$ کی قیمت کا حصول

۱۰۷۷۱ تفاعل $\log_a x$ کی قیمت تلاش کرتے وقت یاد رکھیں یہ تفاعل $\ln x$ کا مضرب ہے۔

$$\log_a x = \frac{1}{\ln a} \cdot \ln x = \frac{\ln x}{\ln a} \tag{۶}$$

۱۰۷۷۲ ہم مساوات ۶ کو مساوات ۴ سے اخذ کر سکتے ہیں۔

| | |
|---|---|
| $a^{\log_a(x)} = x$ | مساوات ۴ |
| $\ln a^{\log_a(x)} = \ln x$ | دونوں اطراف قدرتی لوگارتھم لیں |
| $\log_a(x) \cdot \ln a = \ln x$ | جدول ۱.۷ میں قاعدہ طاقت |
| $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ | $\log_a x$ کے لئے حل کریں |

۱۰۷۷۳ مثال ۷.۳۰:

$$\log_{10} 2 = \frac{\ln 2}{\ln 10} \approx \frac{0.69315}{2.30259} \approx 0.30103$$

□

۱۰۷۷۴

۱۰۷۷۵ تفاعل $\log_a x$ کے ریاضیاتی خواص (جدول ۷.۴) وہی ہیں جو $\ln x$ کے ہیں۔ قدرتی لوگارتھم کے مطابقتی خواص کو $\ln a$ سے تقسیم کر کے انہیں اخذ
۱۰۷۷۶ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل ہو گا۔

$$\ln xy = \ln x + \ln y \qquad \text{قدرتی لوگارتھم کا قاعدہ طاقت}$$

$$\frac{\ln xy}{\ln a} = \frac{\ln x}{\ln a} + \frac{\ln y}{\ln a} \qquad \ln a \text{ سے تقسیم}$$

$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y \qquad \text{اساس } a \text{ کے لوگارتھم کا قاعدہ طاقت}$$

## ۱۰۷۷۷ $\log_a u$ کا تفرق

۱۰۷۷۸ اساس $a$ کے لوگارتھم کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہم اس کو پہلے قدرتی لوگارتھم کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اگر $u$ متغیر $x$ کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو
۱۰۷۷۹ تب

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log_a u) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\ln u}{\ln a}\right) = \frac{1}{\ln a}\cdot\frac{1}{u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۱۰۷۸۰ یعنی

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log_a u) = \frac{1}{\ln a}\cdot\frac{1}{u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \tag{۷}$$

۱۰۷۸۱ ہو گا۔

۱۰۷۸۲ مثال ۷.۳۱:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\log_{10}(3x+1) = \frac{1}{\ln 10}\cdot\frac{1}{3x+1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3x+1) = \frac{3}{(\ln 10)(3x+1)}$$

۱۰۷۸۳ □

## ۱۰۷۸۴ $\log_a x$ پر مشتمل تکملات

۱۰۷۸۵ جہاں اساس $a$ کے لوگارتھم کا تکمل پایا جاتا ہو ہم اس کو پہلے قدرتی لوگارتھم کی صورت میں بدلتے ہیں۔

۱۰۷۸۶ مثال ۷.۳۲:

$$\int \frac{\log_2 x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\ln 2}\int \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x \qquad \log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2}$$

$$= \frac{1}{\ln 2}\int u\,\mathrm{d}u \qquad u = \ln x$$

$$= \frac{1}{\ln 2}\frac{u^2}{2} + C$$

$$= \frac{1}{\ln 2}\frac{(\ln x)^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2\ln 2} + C$$

□

## اساس 10 کا لوگارتھم

اساس 10 کے لوگارتھم کو ہم عموماً $\log_{10}$ کے بجائے $\log$ لکھتے ہیں۔ اساس 10 کا لوگارتھم، جس کو **عام لوگارتھم**[8] کہتے ہیں، کئی سائنسی کلیات میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، زلزلہ کی شدت کو عموماً اساس 10 کے لوگارتھمی **رکٹر پیمائش**[9] میں پیش کیا جاتا ہے۔ رکٹر پیما کا کلیہ

$$\text{شدت } R = \log_{10}\left(\frac{a}{T}\right) + B$$

ہے، جہاں زلزلہ پیما کے مقام پر زمینی لرزش کا حیطہ $a$ ہے، جس کو مائیکرو میٹر میں ناپا جاتا ہے، زلزلہ کی موج کا دوری عرصہ $T$ ہے، جس کو سیکنڈ میں ناپا جاتا ہے، جبکہ $B$ ایک تجربی جزو ہے، جو مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیما تک پہنچنے میں شدت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔

جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹمی بم نے $1.34 \times 10^{14}$ J توانائی خارج کی، جو رکٹر پیما پر 5 کے برابر ہے۔ آج تک سب سے بڑا ایٹمی دھماکہ 7.1 شدت کا تھا، جس میں $2.09 \times 10^{17}$ J توانائی خارج کی گئی۔ اکتوبر ۲۰۰۵ء کو آزاد کشمیر میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس میں $1.585 \times 10^{16}$ J توانائی خارج ہوئی۔

**مثال ۷.۳۳:** مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیما تک فاصلہ 10 000 km ہے، جس کے لیے $B = 6.8$ ہو گا۔ مقام زلزلہ پیما پر زمین کی انتصابی حرکت 10 μm اور دوری عرصہ 1 s ہیں۔ زلزلہ کی شدت تلاش کریں۔

**حل**

$$R = \log_{10}\left(\frac{10}{1}\right) + 6.8 = 1 + 6.8 = 7.8$$

اتنی شدت کے زلزلے کے مرکز کے قریب تباہی کی توقع رکھیں۔ □

محلول کی **تیزابیت**[11] کو pH (**ہائیڈروجن کی طاقت**) میں ناپا جاتا ہے، جو اساس 10 کا لوگارتھمی پیمانہ ہے۔ محلول میں ہائیڈرونیم باردار یہ $[H_3O^+]$ کے گھنا پن کے معکوس کا عام لوگارتھم اس محلول کی pH قیمت ہو گی۔

$$\text{pH} = \log_{10}\frac{1}{[H_3O^+]} = -\log_{10}[H_3O^+]$$

ہائیڈرونیم باردار یہ کے گھنا پن کو مول فی لٹر ($\text{mol L}^{-1}$) میں ناپا جاتا ہے۔ تیزاب کی pH قیمت 7 سے کم جبکہ القلی کی 7 سے زیادہ ہوتی ہے۔ سرکہ کی pH قیمت 3 جبکہ مقطر پانی کی pH قیمت 7 ہوتی ہے۔ pH کا پیمانہ 0 سے 14 تک ہے۔ جدول ۷.۵ میں کئی غذاؤں کی pH قیمت دی گئی ہے۔

---

[8] commonlogarithm

[9] رکٹر پیمائش میں اکائی کا اضافہ حیطہ میں تقریباً 10 گنا اور توانائی میں تقریباً 31.623 گنا کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔

[10] Richterscale

[11] acidity

جدول۷.۵: زیادہ تر غذائیں تیزابی ($\text{pH} < 7$) ہوتی ہیں۔

| غذا | pH |
|---|---|
| کیلا | $4.5 - 4.7$ |
| چکوترہ | $3.0 - 3.3$ |
| سنترا | $3.0 - 4.0$ |
| لیموں | $1.8 - 2.0$ |
| دودھ | $6.3 - 6.6$ |
| مرچ | $5.1 - 5.7$ |

۱۰۸۰۶ لوگارتھم کے استعمال کی دوسری مثال ڈیسی بیل dB پیمانہ ہے، جو صدا کی بلندی کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر صدا کی شدت $I$ واٹ فی مربع میٹر
۱۰۸۰۷ ہو تب

$$\text{سطح صدا} = 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \text{ dB} \tag{۸}$$

۱۰۸۰۸ ہو گی۔ جیسا اگلی مثال دکھاتی ہے، شدت صدا کو دگنا کرنے سے سطح صدا میں تقریباً 3 dB کا اضافہ ہوتا ہے۔

۱۰۸۰۹ مثال ۷.۳۴: صدا کی شدت کو دگنا کرنے سے سطح صدا میں کتنا اضافہ ہو گا؟

۱۰۸۱۰ **حل**

۱۰۸۱۱ مساوات ۸ کے تحت $2I$ شدت صدا کے لیے

$$\begin{aligned}
\text{دگنی شدت کی سطح صدا} &= 10 \log_{10}(2I \times 10^{12}) && \text{مساوات ۸ میں } 2I \\
&= 10 \log_{10} 2 + 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \\
&= \text{اصل شدت کی سطح صدا} + 10 \log_{10} 2 \\
&\approx \text{اصل شدت کی سطح صدا} + 3 && \log_{10} \approx 0.3
\end{aligned}$$

۱۰۸۱۲ ہو گا۔ □

۱۰۸۱۳ سطح صدا کی چند قیمتیں جدول ۷.۶ میں دی گئی ہیں۔

۱۰۸۱۴ **سوالات**

۱۰۸۱۵ **الجبرائی حساب**

۱۰۸۱۶ سوال ۷.۲۳۵ تا سوال ۷.۲۳۸ میں دی گئی ریاضیاتی عبارت کی سادہ صورت تلاش کریں۔

۱۰۸۱۷ سوال ۷.۲۳۵:

جدول ۷.۶: سطح صدا کی چند قیمتیں۔

| | |
|---|---|
| سماعت کی کمتر سطح | 0 dB |
| پتوں کا سرسرانا | 10 dB |
| سرگوشی | 20 dB |
| خاموش گاڑی | 50 dB |
| عام بات چیت | 65 dB |
| تین میٹر دور ہوائی برما | 90 dB |
| کانوں میں درد | 120 dB |

۱۰۸۱۸ ا. $5^{\log_5 7}$

۱۰۸۱۹ ب. $8^{\log_8 \sqrt{2}}$

۱۰۸۲۰ ج. $1.3^{\log_{1.3} 75}$

۱۰۸۲۱ د. $\log_4 16$

۱۰۸۲۲ ھ. $\log_3 \sqrt{3}$

۱۰۸۲۳ و. $\log_4 \left(\frac{1}{4}\right)$

۱۰۸۲۴ سوال ۷.۲۳۶:

۱۰۸۲۵ ا. $2^{\log_2 3}$

۱۰۸۲۶ ب. $10^{\log_{10}(1/2)}$

۱۰۸۲۷ ج. $\pi^{\log_\pi 7}$

۱۰۸۲۸ د. $\log_{11} 121$

۱۰۸۲۹ ھ. $\log_{121} 11$

۱۰۸۳۰ و. $\log_3 \left(\frac{1}{9}\right)$

۱۰۸۳۱ سوال ۷.۲۳۷:

۱۰۸۳۲ ا. $2^{\log_4 x}$

۱۰۸۳۳ ب. $9^{\log 3x}$

۱۰۸۳۴ ج. $\log_2(e^{(\ln 2)(\sin x)})$

۱۰۸۳۵ سوال ۷.۲۳۸:

۱۰۸۳۶ ا. $25^{\log_5(3x^2)}$

۱۰۸۳۷ ب. $\log_e(e^x)$

۱۰۸۳۸ ج. $\log_4(2^{e^x \sin x})$

۱۰۸۳۹ سوال ۷.۲۳۹ اور سوال ۷.۲۴۰ میں نسبت کو قدرتی لوگارتھمی صورت میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔

۱۰۸۴۰ سوال ۷.۲۳۹:

۱۰۸۴۱ ا. $\frac{\log_2 x}{\log_3 x}$

۱۰۸۴۲ ب. $\frac{\log_2 x}{\log_8 x}$

۱۰۸۴۳ ج. $\frac{\log_x a}{\log_{x^2} a}$

۱۰۸۴۴ سوال ۷.۲۴۰:

۱۰۸۳۵ ا. $\frac{\log_9 x}{\log_3 x}$ ۱۰۸۳۶ ب. $\frac{\log_{\sqrt{10}} x}{\log_{\sqrt{2}} x}$ ۱۰۸۳۷ ج. $\frac{\log_a b}{\log_b a}$

۱۰۸۳۸ سوال ۷.۲۴۱ تا سوال ۷.۲۴۴ میں دی گئی مساوات حل کریں۔

۱۰۸۳۹ سوال ۷.۲۴۱: $3^{\log_3(7)+2^{\log_2(5)}} = 5^{\log_5(x)}$

۱۰۸۴۰ سوال ۷.۲۴۲: $8^{\log_8(3)} - e^{\ln 5} = x^2 - 7^{\log_7(3x)}$

۱۰۸۴۱ سوال ۷.۲۴۳: $3^{\log_3(x^2)=5e^{\ln x}} - 3 \cdot 10^{\log_{10}(2)}$

۱۰۸۴۲ سوال ۷.۲۴۴: $\ln e + 4^{-2\log_4(x)} = \frac{1}{x}\log_{10}(100)$

۱۰۸۴۳ سوال ۷.۲۴۵ تا سوال ۷.۲۷۲ میں دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے $y$ کا تفرق تلاش کریں۔

۱۰۸۴۴ سوال ۷.۲۴۵: $y = 2^x$

۱۰۸۴۵ سوال ۷.۲۴۶: $y = 3^{-x}$

۱۰۸۴۶ سوال ۷.۲۴۷: $y = 5^{\sqrt{s}}$

۱۰۸۴۷ سوال ۷.۲۴۸: $y = 2^{s^2}$

۱۰۸۴۸ سوال ۷.۲۴۹: $y = x^{\pi}$

۱۰۸۴۹ سوال ۷.۲۵۰: $y = t^{1-e}$

۱۰۸۵۰ سوال ۷.۲۵۱: $y = (\cos\theta)^{\sqrt{2}}$

۱۰۸۵۱ سوال ۷.۲۵۲: $y = (\ln\theta)^{\pi}$

۱۰۸۵۲ سوال ۷.۲۵۳: $y = 7\sec\theta \ln 7$

۱۰۸۵۳ سوال ۷.۲۵۴: $y = 3^{\tan\theta}\ln 3$

۱۰۸۵۴ سوال ۷.۲۵۵: $y = 2^{\sin 3t}$

۱۰۸۵۵ سوال ۷.۲۵۶: $y = 5^{-\cos 2t}$

۱۰۸۵۶ سوال ۷.۲۵۷: $y = \log_2 5\theta$

۱۰۸۵۷ سوال ۷.۲۵۸: $y = \log_3(1 + \theta\ln 3)$

۱۰۸۵۸ سوال ۷.۲۵۹: $y = \log_4 x + \log_4 x^2$

۱۰۸۵۹ سوال ۷.۲۶۰: $y = \log_{25} e^x - \log_5\sqrt{x}$

۱۰۸۶۰ سوال ۷.۲۶۱: $y = \log_2 r \cdot \log_4 r$

۱۰۸۶۱ سوال ۷.۲۶۲: $y = \log_3 r \cdot \log_9 r$

۱۰۸۶۲ سوال ۷.۲۶۳: $y = \log_3\left(\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{\ln 3}\right)$

۱۰۸۶ سوال ۷.۲۶۴: $y = \log_5 \sqrt{(\frac{7x}{3x+2})^{\ln 5}}$

۱۰۸۷ سوال ۷.۲۶۵: $y = \theta \sin(\log_7 \theta)$

۱۰۸۸ سوال ۷.۲۶۶: $y = \log_7(\frac{\sin\theta\cos\theta}{e^\theta 2^\theta})$

۱۰۸۹ سوال ۷.۲۶۷: $y = \log_5 e^x$

۱۰۹۰ سوال ۷.۲۶۸: $y = \log_2(\frac{x^2e^2}{2\sqrt{x+1}})$

۱۰۹۱ سوال ۷.۲۶۹: $y = 3^{\log_2 t}$

۱۰۹۲ سوال ۷.۲۷۰: $y = 3\log_8(\log_2 t)$

۱۰۹۳ سوال ۷.۲۷۱: $y = \log_2(8t^{\ln 2})$

۱۰۹۴ سوال ۷.۲۷۲: $y = t\log_3(e^{(\sin t)(\ln 3)})$

۱۰۹۵ ## لوگارتھمی تفرق

۱۰۹۶ سوال ۷.۲۷۳ تا سوال ۷.۲۸۰ میں $y$ کا لوگارتھمی تفرق دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے معلوم کریں۔

۱۰۹۷ سوال ۷.۲۷۳: $y = (x+1)^x$

۱۰۹۸ سوال ۷.۲۷۴: $y = x^{(x+1)}$

۱۰۹۹ سوال ۷.۲۷۵: $y = (\sqrt{t})^t$

۱۱۰۰ سوال ۷.۲۷۶: $y = t^{\sqrt{t}}$

۱۱۰۱ سوال ۷.۲۷۷: $y = (\sin x)^x$

۱۱۰۲ سوال ۷.۲۷۸: $y = x^{\sin x}$

۱۱۰۳ سوال ۷.۲۷۹: $y = x^{\ln x}$

۱۱۰۴ سوال ۷.۲۸۰: $y = (\ln x)^{\ln x}$

۱۱۰۵ ## تکمل

۱۱۰۶ سوال ۷.۲۸۱ تا سوال ۷.۲۹۰ میں تکمل تلاش کریں۔

۱۱۰۷ سوال ۷.۲۸۱: $\int 5^x \, dx$

۱۱۰۸ سوال ۷.۲۸۲: $\int (1.3)^x \, dx$

۱۱۰۹ سوال ۷.۲۸۳: $\int_0^1 2^{-\theta} \, d\theta$

۱۱۱۰ سوال ۷.۲۸۴: $\int_{-2}^0 5^{-\theta} \, d\theta$

۱۰۸۹۸ سوال ۷.۲۸۵: $\int_1^{\sqrt{2}} x2^{(x^2)}\,dx$

۱۰۸۹۹ سوال ۷.۲۸۶: $\int_1^4 \frac{2^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,dx$

۱۰۹۰۰ سوال ۷.۲۸۷: $\int_0^{\pi/2} 7^{\cos t}\sin t\,dt$

۱۰۹۰۱ سوال ۷.۲۸۸: $\int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{3}\right)^{\tan t}\sec^2 t\,dt$

۱۰۹۰۲ سوال ۷.۲۸۹: $\int_2^4 x^{2x}(1+\ln x)\,dx$

۱۰۹۰۳ سوال ۷.۲۹۰: $\int_1^2 \frac{2^{\ln x}}{x}\,dx$

۱۰۹۰۴ سوال ۷.۲۹۱ تا سوال ۷.۲۹۴ میں دیے گئے تکمل حل کریں۔

۱۰۹۰۵ سوال ۷.۲۹۱: $\int 3x^{\sqrt{3}}\,dx$

۱۰۹۰۶ سوال ۷.۲۹۲: $\int x^{\sqrt{2}-1}\,dx$

۱۰۹۰۷ سوال ۷.۲۹۳: $\int_0^3 (\sqrt{2}+1)x^{\sqrt{2}}\,dx$

۱۰۹۰۸ سوال ۷.۲۹۴: $\int_1^e x^{(\ln 2)-1}$

۱۰۹۰۹ سوال ۷.۲۹۵ تا سوال ۷.۳۰۴ میں دیے تکمل کو حل کریں۔

۱۰۹۱۰ سوال ۷.۲۹۵: $\int \frac{\log_{10} x}{x}\,dx$

۱۰۹۱۱ سوال ۷.۲۹۶: $\int_1^4 \frac{\log_2 x}{x}\,dx$

۱۰۹۱۲ سوال ۷.۲۹۷: $\int_1^4 \frac{\ln 2\log_2 x}{x}\,dx$

۱۰۹۱۳ سوال ۷.۲۹۸: $\int_1^e \frac{2\ln 10\log_{10} x}{x}\,dx$

۱۰۹۱۴ سوال ۷.۲۹۹: $\int_0^2 \frac{\log_2(x+2)}{x+2}\,dx$

۱۰۹۱۵ سوال ۷.۳۰۰: $\int_{1/10}^{10} \frac{\log_{10}(10x)}{x}\,dx$

۱۰۹۱۶ سوال ۷.۳۰۱: $\int_0^9 \frac{2\log_{10}(x+1)}{x+1}\,dx$

۱۰۹۱۷ سوال ۷.۳۰۲: $\int_2^3 \frac{2\log_2(x-1)}{x-1}\,dx$

۱۰۹۱۸ سوال ۷.۳۰۳: $\int \frac{dx}{x\log_{10} x}$

۱۰۹۱۹ سوال ۷.۳۰۴: $\int \frac{dx}{x(\log_8 x)^2}$

۱۰۹۲۰ سوال ۷.۳۰۵ تا سوال ۷.۳۰۸ میں تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۱۰۹۲۱ سوال ۷.۳۰۵: $\int_1^{\ln x} \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t, \quad x > 1$

۱۰۹۲۲ سوال ۷.۳۰۶: $\int_1^{e^x} \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t$

۱۰۹۲۳ سوال ۷.۳۰۷: $\int_1^{1/x} \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t, \quad x > 0$

۱۰۹۲۴ سوال ۷.۳۰۸: $\frac{1}{\ln a}\int_1^{x} \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t, \quad x > 0$

## ۱۰۹۲۵ نظریہ اور استعمال

۱۰۹۲۶ سوال ۷.۳۰۹: منحنی $y = \frac{2x}{1+x^2}$ اور محور $x$ پر $-2 \le x \le 2$ کے بیچ خطے کا رقبہ معلوم کریں۔

۱۰۹۲۷ سوال ۷.۳۱۰: منحنی $y = 2^{1-x}$ اور محور $x$ پر $-1 \le x \le 1$ کے بیچ خطے کا رقبہ معلوم کریں۔

۱۰۹۲۸ سوال ۷.۳۱۱: انسانی خون کا pH

۱۰۹۲۹ انسانی خون کی pH قیمت 7.37 سے 7.44 تک ہوتی ہے۔انسانی خون میں بار دار یہ $[\mathrm{H_3O^+}]$ کی مطابقتی حدود تلاش کریں۔

۱۰۹۳۰ سوال ۷.۳۱۲: دماغی سیال کا pH

۱۰۹۳۱ دماغی سیال میں $[\mathrm{H_3O^+}]$ کا گھناپن تقریباً $4.8 \times 10^{-8}\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$ ہے۔اس سیال کا pH تلاش کریں۔

۱۰۹۳۲ سوال ۷.۳۱۳: صدا کو افزائش کار (ایمپلی فائر) $k$ سے ضرب دے کر سطح صدا 10 dB بلند کرتا ہے۔ جزو ضربی $k$ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۰۹۳۳ سوال ۷.۳۱۴: ایک افزائش کار صدا کی شدت کو 10 سے ضرب دیتا ہے۔ صدا میں کتنے dB کا اضافہ پیدا ہو گا؟

۱۰۹۳۴ سوال ۷.۳۱۵: کسی بھی محلول میں $[\mathrm{H_3O^+}]$ اور $[OH^-]$ کے گھناپن کا حاصل ضرب $10^{-14}$ ہوتا ہے۔

۱۰۹۳۵ ا. $[\mathrm{H_3O^+}]$ کی کیا قیمت گھناپن کے مجموعہ $S = [\mathrm{H_3O^+}] + [\mathrm{OH^-}]$ کو اقل کرتی ہے؟

۱۰۹۳۶ ب. اس محلول کا pH تلاش کریں جس میں $S$ کی قیمت اقل ہو۔

۱۰۹۳۷ ج. $[\mathrm{H_3O^+}]$ اور $[OH^-]$ کی کون سی نسبت $S$ کو اقل بناتی ہے؟

۱۰۹۳۸ سوال ۷.۳۱۶: کیا $\log_a b$ کی قیمت $\frac{1}{\log_b a}$ کے برابر ہو سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## ۱۰۹۳۹ کمپیوٹر کا استعمال

۱۰۹۴۰ سوال ۷.۳۱۷: مساوات $x^2 = 2^x$ کے دو حل $x = 2$ اور $x = 4$ ہیں، جبکہ اس کا تیسرا حل بھی پایا جاتا ہے۔ ترسیم کی مدد سے تیسرا حل
۱۰۹۴۱ تلاش کریں۔

۱۰۹۴۲ سوال ۷.۳۱۸: کیا $x > 0$ کے لیے $x^{\ln 2}$ اور $2^{\ln x}$ برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں تفاعل ترسیم کرتے ہوئے بتائیں کیا ہوتا ہے۔

۱۰۹۴۳ سوال ۷.۳۱۹: $2^x$ کی خط بندی

۱۰۹۴۴ (ا) نقطہ $x = 0$ پر $f(x) = 2^x$ کی خط بندی دریافت کریں۔ اس کے بعد ضرائب کو 2 اعشاریہ مقامات تک پورم پور کریں۔ (ب) وقفہ
۱۰۹۴۵ $-3 \le x \le 3$ اور وقفہ $-1 \le x \le 1$ کے لیے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۷.۳۲۰: $f(x) = \log_3 x$ کی خط بندی

(ا) نقطہ $x = 3$ پر $f(x) = \log_3 x$ کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کے بعد ضرائب کو 2 اعشاریہ مقامات تک پورم پور کریں۔ (ب) وقفہ $0 \le x \le 8$ اور $2 \le x \le 4$ کے لیے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

## دیگر اساس کے ساتھ حساب کتاب

سوال ۷.۳۲۱: عموماً کیلکولیٹروں میں $\log_{10} x$ اور $\ln x$ پائے جاتے ہیں۔ دیگر اساس کے لوگارتھم تلاش کرنے کی خاطر ہم درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx 2.3219$$

کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے 5 اعشاریہ مقامات کی درستگی تک (ا) $\log_3 8$، (ب) $\log_7 0.5$، (ج) $\log_{2_} 17$ (د) $\log_{0.5} 7$

تلاش کریں۔ درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے $\ln x$ تلاش کریں۔ (ہ) $\log_{10} x = 2.3$، (و) $\log_{10} x = 1.4$، (ز) $\log_2 x = -1.5$، (ح) $\log_{10} x = -0.7$

سوال ۷.۳۲۲: تبدیلی بیانہ

(ا) دکھائیں کہ اساس 10 لوگارتھم کو اساس 2 لوگارتھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_2 x = \frac{\ln 10}{\ln 2} \log_{10} x$$

(ب) دکھائیں کہ اساس $a$ لوگارتھم کو اساس $b$ لوگارتھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_b x = \frac{\ln a}{\ln b} \log_a x$$

## ۷.۵ افزائش اور تنزل

اس حصے میں ہم قوت نما تبدیلی کا قاعدہ حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ ان عملی استعمال پر غور کیا جائے گا جن کی وجہ سے لوگارتھمی اور قوت نمائی تفاعل کی اہمیت ہے۔

### قوت نما تبدیلی کا قاعدہ

فرض کریں ہم کسی مقدار $y$ (جو سرعت، درجہ حرارت، برقی رو، یا کچھ اور ہو سکتا ہے) میں دلچسپی رکھتے ہیں، جس میں کسی بھی لمحہ $t$ پر اضافہ یا کمی اس لمحہ پائی جانے والی مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر ہمیں لمحہ $t = 0$ پر مقدار کی قیمت $y_0$ بھی معلوم ہو تب ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے متغیر $t$ کا تفاعل $y$ حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} &= ky && \text{تفرقی مساوات} \\ y &= y_0, \quad t = 0 && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned} \tag{۱}$$

اگر $y$ مثبت ہو اور بڑھ رہا ہو تب $k$ مثبت ہو گا اور مساوات اکہتی ہے کہ اضافے کی شرح اب تک جمع شدہ مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر $y$ منفی ہو اور گھٹ رہا ہو تب $k$ منفی ہو گا اور مساوات اکہتی ہے کہ تنزل کی شرح اب تک رہ گئی مقدار کے راست متناسب ہے۔

ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات اکا ایک حل $y = 0$ ہے۔ غیر صفر حل حاصل کرنے کے لیے ہم مساوات اکے دونوں اطراف کو $y$ سے تقسیم کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{1}{y} \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} &= k \\ \ln|y| &= kt + C && t \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\ |y| &= e^{kt+C} && \text{قوت نما صورت} \\ |y| &= e^C \cdot e^{kt} && e^{a+b} = e^a \cdot e^b \\ y &= \mp e^C e^{kt} && \text{اگر } |y| = r \text{ ہو تب } y = \mp r \text{ ہو گا} \\ y &= Ae^{kt} && \text{مستقل } \mp e^C \text{ کو سادہ علامت } A \text{ سے ظاہر کرتے ہیں} \end{aligned}$$

ہم $\mp e^C$ کی تمام ممکنہ قیمتوں کے علاوہ 0 کو بھی $A$ کی ممکنہ قیمت تصور کر کے، حل $y = 0$ کو بھی اس کلیہ میں شامل کر سکتے ہیں۔

ہم ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے $A$ کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر $t = 0$ پر $y = y_0$ پُر کرتے ہیں۔

$$y_0 = Ae^{k \cdot 0} = A$$

یوں اس ابتدائی قیمت مسئلے کا حل $y = y_0 e^{kt}$ ہو گا۔

درج ذیل **قوت نما تبدیلی کا قاعدہ** ہے، جس میں $k$ کو **شرح کا مستقل**[۱۲] کہتے ہیں۔

$$y = y_0 e^{kt}, \quad k > 0 \text{ اضافہ}, \quad k < 0 \text{ تنزل} \qquad \text{قوت نما تبدیلی کا قاعدہ} \tag{۲}$$

مساوات ۲ کا حصول ہم پر واضح کرتا ہے کہ صرف اور صرف قوت نما تفاعل کا ایک مستقل مضرب ہی خود کا تفرق ہو سکتا ہے۔

---

[۱۲] rateconstant

### نمو آبادی

کوئی بھی آبادی (انسانی، نباتاتی، جراثیمی، وغیرہ) غیر استمراری تفاعل ہو گا چونکہ یہ صرف منفصل قیمتیں اختیار کرتی ہے۔ اس کے باوجود جب آبادی میں فردی تعداد بہت زیادہ ہو تب اس آبادی کو نہ صرف استمراری بلکہ قابل تفرق تفاعل سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ آبادی میں بچے پیدا کرنے والوں کا تناسب برقرار رہتا ہے تب کسی بھی لمحہ $t$ پر بچوں کی پیدائشی شرح اس لمحے پر افراد کی تعداد $y(t)$ کے راست تناسب ہو گی۔ اگر ہم باہر سے آنے اور جانے والوں کو رد کریں اور ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد کو بھی رد کریں تب نمو آبادی کی شرح $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ پیدائشی شرح $ky$ کے برابر ہو گی۔ یوں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = ky$ لہٰذا $y = y_0 e^{kt}$ ہو گا۔ حقیقت میں کسی بھی آبادی پر دیگر عوامل بھی اثرانداز ہوں گے جن پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔

سادہ الفاظ میں ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آبادی کے ایک ٹولا میں، جس میں $m$ افراد ہوں، سالانہ (یا کسی بھی مخصوص دورانیے میں) $c$ بچے پیدا ہوتے ہوں تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $m$ افراد پر مشتمل اس آبادی کے کسی دوسرے ٹولا میں بھی اسی دوران $c$ بچے پیدا ہوں گے۔ دونوں ٹولوں کو ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دورانیے میں $2m$ افراد کے مجموعی ٹولے میں $2c$ بچے پیدا ہوں گے، یعنی شرح پیدائش دگنی ہو گی۔ اسی طرح $3m$ افراد کے ٹولا میں ہم توقع کرتے ہیں کہ اس دورانیے میں $3c$ بچے پیدا ہوں گے، یعنی شرح پیدائش تین گنا ہو گی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچے پیدا ہونے کی شرح ٹولا میں افراد کی تعداد کے راست متناسب ہے۔ یوں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = ky$ ہو گا، جہاں افراد کی تعداد $y$، بچوں کی پیدائش کی شرح $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t$، اور تناسب کا مستقل $k$ ہے۔

**مثال ۷.۳۵:** بیماری پھیلنے کا ایک نمونہ فرض کرتا ہے کہ بیمار ہونے والوں کی شرح $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ اس وقت بیماروں کی تعداد $y$ کے راست متناسب ہے۔ یوں جتنے زیادہ افراد کو بیماری لاحق ہو، بیماری اتنی زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔

اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک آبادی میں رہنے سہنے کا انداز سب کا ایک جیسے ہے۔ اس آبادی میں اگر $n$ بیمار افراد کی ٹولی کسی مخصوص دورانیے میں $c$ افراد کو بیماری منتقل کرتی ہو تب $n$ بیماروں کی دوسری ٹولی بھی $c$ افراد کو بیماری منتقل کرے گی، یعنی مجموعی طور پر $2n$ بیمار افراد اسی دورانیے میں $2c$ افراد کو بیماری منتقل کرتے ہیں، یعنی بیماری منتقل کرنے کی شرح دگنی ہو گی۔ اسی طرح $3n$ بیمار افراد اسی دورانیے میں $3c$ کو بیماری منتقل کریں گے، یعنی بیماری منتقل کرنے کی شرح تین گنا ہو گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیماری منتقل کرنے کی شرح موجودہ بیمار افراد کی تعداد کے راست متناسب ہے۔ یوں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \propto y$ ہو گا، جہاں بیماروں کی موجودہ تعداد $y$ اور بیماری پھیلنے کی شرح $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ ہے۔

فرض کریں کہ ایک سال کے عرصہ میں کسی بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد میں $20\,\%$ کمی رونما ہوتی ہے۔ اگر آج 10 000 افراد بیمار ہوں تب کتنے سالوں میں بیمار افراد کی تعداد 1000 ہو گی؟

**حل**

ہم مساوات $y = y_0 e^{kt}$ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تین چیزیں معلوم کرنی ہیں۔

ا. $y_0$ کی قیمت،

ب. $k$ کی قیمت،

ج. $y = 1000$ کرنے کے لیے درکار $t$ کی قیمت۔

**پہلا قدم:** $y_0$ کی قیمت: ہم آج کو لمحہ $t = 0$ لیتے ہیں۔ یوں $t = 0$ پر $y = 10\,000$ ہے۔ یوں ہماری مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = 10\,000 e^{kt}$$

۱۱۰۰۳ **دوسرا قدم:** $k$ کی قیمت: ایک سال کے بعد بیماروں کی تعداد، آج کی تعداد کے 80 % یعنی 8000 ہو گی۔ آئیں $k$ حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} 8000 &= 10\,000e^{k(1)} \\ e^k &= 0.8 \\ \ln(e^k) &= \ln 0.8 \\ k &= \ln 0.8 \end{aligned}$$

۱۱۰۰۴ یوں لمحہ $t$ پر درج ذیل ہو گا۔

$$y = 10\,000e^{(\ln 0.8)t} \tag{۳}$$

۱۱۰۰۵ **تیسرا قدم:** $t$ کی وہ قیمت جو $y = 1000$ دیتی ہے: ہم مساوات ۳ میں $y = 1000$ پُر کر کے $t$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 1000 &= 10\,000e^{(\ln 0.8)t} \\ e^{(\ln 0.8)t} &= 0.1 \\ (\ln 0.8)t &= \ln 0.1 \\ t &= \frac{\ln 0.1}{\ln 0.8} \approx 10.32 \end{aligned}$$

۱۱۰۰۶ یوں بیماروں کی تعداد 1000 کرنے کے لیے ہمیں دس سال سے کچھ زیادہ انتظار کرنا ہو گا۔ □

۱۱۰۰۷ **مسلسل سود در سود**

۱۱۰۰۸ اگر آپ $A_0$ روپیہ کاروبار میں ڈالیں اور ایک سال میں اس سے $r'$ روپیہ کمانے کی امید رکھتے ہوں، جہاں $r' = r \times A_0$ ہے، تب ایک سال کے
۱۱۰۰۹ آخر میں آپ کے پاس $A_0 + r' = A_0(1 + r)$ روپیہ ہوں گے۔

۱۱۰۱۰ ربا پر کاروبار کرنے والا بنک ایک شخص کو $A_0$ روپیہ سود پر دیتا ہے۔ ایک سال بعد اس شخص پر $A_0 \times r$ کا سود واجب الادا ہو گا لہٰذا ایک سال بعد اس
۱۱۰۱۱ شخص پر کل قرضہ $A_0 + rA_0 = A_0(1 + r)$ ہو گا۔ ہم کہتے ہیں کہ سالانہ سود کی شرح $r$ ہے۔ فرض کریں کہ یہ شخص سالانہ سود ادا نہیں
۱۱۰۱۲ کرتا۔ یوں دوسرے سال کی ابتدا میں اس شخص پر $A_0(1 + r)$ قرضہ ہو گا اور بنک اگلے سال اس مقدار پر سود حاصل کرے گا۔ چونکہ سود کی شرح $r$
۱۱۰۱۳ ہے لہٰذا دوسرے سال اس شخص پر سود $r \times A_0(1 + r)$ ہو گا اور دوسرے سال کے آخر میں اس پر کل قرضہ

$$A_0(1 + r) + rA_0(1 + r) = A_0(1 + r)(1 + r) = A_0(1 + r)^2$$

۱۱۰۱۴ ہو گا۔ اسی طرح تین سال بعد قرضہ $A_0(1 + r)^2 + rA_0(1 + r)^2 = A_0(1 + r)^3$ اور $t$ سال بعد قرضہ

$$A_0(1 + r)^t$$

۱۱۰۱۵ ہو گا۔

اب بنک کہہ سکتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کے بجائے وہ ماہوار $\frac{r}{12}$ شرح سے سود وصول کرے گا (جو ظاہری طور پر ربا کی وہی شرح معلوم ہوتی ہے)۔ یوں پہلے مہینے کے آخر میں واجب الادا رباکی مقدار $\frac{r}{12}A_0$ اور قرضہ $A_t = A_0(1+\frac{r}{12})$ ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مہینے کے آخر میں قرضہ $A_t = A_0(1+\frac{r}{12})^2$ ہوگا۔ ایک سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1+\frac{r}{12})^{12}$ اور $t$ سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1+\frac{r}{12})^{12t}$ ہوگا، جس کو $A_t = A_0(1+\frac{r}{k})^{kt}$ لکھا جاسکتا ہے، جہاں $k = 12$ ہے۔

یہ بنک ماہوار کے بجائے ہفتہ وار سود بھی وصول کر سکتا ہے۔ چونکہ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں لہٰذا ایسی صورت میں $k = 52$ ہوگا اور $t$ سال بعد قرضہ درج ذیل ہوگا۔

$$A_t = A_0\left(1+\frac{r}{k}\right)^{kt}$$

سود پر چلنے والا بنک زیادہ سے زیادہ ربا حاصل کرنے کی خاطر، سال میں زیادہ سے زیادہ مرتبہ ربا حاصل کرنا چاہے گا۔ آئیں دیکھیں کہ $k \to \infty$ کرنے سے $t$ سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

$$\lim_{k\to\infty} A_t = \lim_{k\to\infty} A_0\left(1+\frac{r}{k}\right)^{kt}$$

اس مساوات میں $x = r/k$ لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\lim_{k\to\infty} A_t &= \lim_{x\to 0} A_0\left[(1+x)^{\frac{1}{x}}\right]^{rt}\\ &= A_0 e^{rt}\end{aligned}$$

درج بالا حد کے حصول میں ناقابل معلوم روپ $1^\infty$ حاصل ہوتا ہے۔ ایسی حد کی تلاش حصہ ۷.۶ میں سکھائی جائے گی جہاں مثال ۷.۴۹ میں آپ دیکھیں گے کہ چوکور قوسین میں بند مقدار کی حد $e$ کے برابر ہے۔ یوں $t$ سال بعد اس شخص پر قرضہ درج ذیل ہوگا۔

$$A(t) = A_0 e^{rt} \tag{۴}$$

اس کلیہ کے تحت ربا کو **مسلسل سود در سود**[۱۳] کہتے ہیں۔

اس عمل پر دوبارہ نظر ثانی کرتے ہیں۔ اگر بنک ایک شخص کو $m$ روپیہ قرضہ سود پر دے کر سالانہ (یا کسی دوسرے مخصوص دورانیہ میں) $c$ روپیہ سود لیتا ہو تب بنک دوسرے شخص کو بھی $m$ روپیہ قرضہ سود پر دے کر اسی دورانیے میں اس شخص سے $c$ روپیہ سود لے گا۔ یوں اگر بنک مجموعی طور پر $2m$ روپیہ قرضہ سود پر دے، وہ اسی دورانیے میں $2c$ روپیہ سود کی مد میں وصول کرے گا، یعنی وصولی کی شرح دگنی ہوگی۔ اسی طرح $3m$ روپیہ قرض دے کر بنک اسی دورانیے میں $3c$ روپیہ سود وصول کرے گا، یعنی شرح وصولی تین گنا ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شرح وصولی عین قرض کے راست متناسب ہے، یعنی $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t \propto y$ ہوگا، جہاں $y$ قرض ہے اور $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t$ شرح وصولی ہے۔ اس مساوات کو درج ذیل لکھ کر

$$\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = ry$$

جہاں $r$ ایک مستقل ہے، ہم تکمل لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا جو (نئے متغیرات کی صورت میں) مساوات ۴ ہے۔

$$y = y_0 e^{rt}$$

---

[۱۳] compoundcontinuousinterest

مثال ۷.۳۶: آپ آج بنک سے مسلسل سود در سود کی سالانہ 15 % شرح پر 100 000 روپیہ حاصل کرتے ہیں۔ پانچ سال بعد آپ کو کتنی مقدار واپس کرنی ہو گی؟ اگر بنک سالانہ سود وصول کرتا ہو تب پانچ سال بعد قرضہ کتنا ہو گا؟

**حل**

ہم $A_0 = 100\,000$ ، $r = 0.15$ ، اور $t = 5$ لیتے ہوئے مساوات ۴ استعمال کرتے ہیں۔

$$A(5) = 100\,000e^{(0.15)(5)} = 211\,700$$

اگر بنک سال میں ایک مرتبہ ربا وصول کرے تب پانچ سال بعد آپ کو درج ذیل قرضہ دینا ہو گا۔

$$A(5) = 100\,000(1 + 0.15)^5 = 201\,136$$

□

مثال ۷.۳۷: سالانہ **افراط زر**[۱۴] سے مراد ایک سال میں روپیہ کی قدر میں کمی ہے۔ یوں 10 % افراط زر کا مطلب ہے کہ ایک سال بعد روپیہ کی قیمت 90 % ہو گی۔

ایک شخص 5 000 000 روپیہ بنک میں پانچ سال کے لیے جمع کرتا ہے۔ بنک ہر مہینہ اس شخص کو 40 000 روپیہ دے گا اور پانچ سال کے آخر میں اس کو پورے 5000000 روپیہ واپس کرے گا۔ اگر سالانہ افراط زر 12 % ہو تب اس شخص نے کیا پایا اور کیا کھویا؟

**حل**

پانچ سالوں میں بنک اس شخص کو

$$40\,000 \times 12 \times 5 = 2\,400\,000$$

روپیہ دیتا ہے۔ پانچ سال بعد شخص کو 5000000 روپیہ دیے جاتے ہیں جن کی اصل قدر

$$5\,000\,000 \times 0.88^5 = 2\,638\,660$$

ہو گی۔ یاد رہے کہ ہر مہینہ روپیہ کی قدر کم ہو گی لہٰذا پہلے مہینہ کے 40000 اور آخری مہینہ کے 40000 روپیہ کی قدر ایک جیسی نہیں ہوں گی۔ ہم حساب کو آسان بنانے کی خاطر تصور کرتے ہیں کہ اس شخص کو ماہوار کے بجائے ہر سال $40\,000 \times 12 = 480\,000$ روپیہ ملتے ہیں جن کی اصل قدر

$$480\,000 \times 0.88^1 = 422\,400$$
$$480\,000 \times 0.88^2 = 371\,712$$
$$480\,000 \times 0.88^3 = 327\,107$$
$$480\,000 \times 0.88^4 = 287\,854$$
$$480\,000 \times 0.88^5 = 253\,311$$

---

[۱۴] inflation

ہو گی، لہٰذا پانچ سال میں اس کو ماہوار دیے گئے رقم کی اصل قدر درج بالا کا مجموعہ 404 434 1 ہو گا۔

اس شخص کو کل 064 073 4 = 404 434 1 + 660 638 2 قدر کے روپیہ واپس ہوتے ہیں۔ □

## تابکاری

ایک ایٹم اپنی کمیت کا کچھ حصہ خارج کر کے دوسرے ایٹم میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس عمل کو **تابکاری تحلیل**[15] کہتے ہیں اور جس ایٹم نے مادّہ خارج کیا ہو اس کو **تابکار**[16] کہتے ہیں۔ تابکار کاربن ۱۴ مادّہ خارج کر کے نائٹروجن میں تبدیل ہوتا ہے، ریڈیم تابکاری کے کئی مراحل سے گزر کر آخر کار سیسہ میں تبدیل ہوتا ہے۔

تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ اکائی وقت میں خارج ہونے والے ذرات کی تعداد، اس وقت تابکار ایٹموں کی تعداد کے تقریباً راست تناسب ہوتا ہے۔ یوں تابکار تحلیل کو مساوات $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -ky,\ k > 0$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (یہاں $k\ (<0)$ کی جگہ $-k\ (k>0)$ استعمال کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے چونکہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $y$ گھٹ رہا ہے)۔ اگر لمحہ $t=0$ پر تابکار ایٹموں کی تعداد $y_0$ ہو تب لمحہ $t$ پر درج ذیل ہو گا۔

$$y = y_0 e^{-kt}, \quad k > 0 \qquad \text{مساوات تابکاری} \tag{۵}$$

تابکاری کی شرح کو بغیر تجربہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ فرض کریں تابکار عنصر کے ایک چھوٹے ٹکڑے سے، جس کی کمیت $m$ ہے، فی سیکنڈ $c$ ذرات خارج ہوتے ہیں۔ یوں ہم توقع کریں گے کہ اس کے کسی دوسرے ٹکڑے سے، جس کی کمیت بھی $m$ ہو، اسی شرح سے ذرات خارج ہوں گے۔ یوں دونوں ٹکڑوں کا مجموعی فی سیکنڈ اخراج $(2c)$ یعنی دگنا ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں، کمیت دگنی کرنے سے (جو ایٹموں کی تعداد دگنی کرنے کے مترادف ہے) فی سیکنڈ ذرات کا اخراج دگنا ہو گا۔ اسی طرح $n$ ٹکڑوں سے، جہاں ہر ٹکڑے کی انفرادی کمیت $m$ ہو، فی سیکنڈ اخراج $n$ گنا ہو گا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ فی سیکنڈ اخراج اس لمحے کی کمیت یعنی ایٹموں کی تعداد $y$ کے راست متناسب ہے، یعنی $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \propto y$ ہے۔

مثال ۷.۳۸: نصف حیات

کسی عنصر کے آدھے ایٹموں کو تابکاری کے ذریعہ تبدیل ہونے کے لیے درکار وقت کو اس عنصر کی **نصف حیات**[17] کہتے ہیں۔ کسی بھی عنصر کی نصف حیات، ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر نہیں بلکہ عنصر پر منحصر ہوتی ہے۔

یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم ایک عنصر کو لیتے ہیں جس میں لمحہ $t = 0$ پر $y_0$ ایٹم پائے جاتے ہوں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے وقت کے بعد اس میں نصف یعنی $\frac{y_0}{2}$ ایٹم پائے جائیں گے۔ ہم مساوات ۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y\frac{y_0}{2} &= y_0 e^{-kt} \\ e^{-kt} &= \frac{1}{2} \\ -kt &= \ln\frac{1}{2} = -\ln 2 \\ t &= \frac{\ln 2}{k} \end{aligned}$$

---

[15] radioactivedecay
[16] radioactive
[17] halflife

اس دورانیہ $\left(t = \frac{\ln 2}{k}\right)$ کو نصف حیات کہتے ہیں، جو صرف $k$ پر منحصر ہے نا کہ ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر۔ □

$$\text{نصف حیات} = \frac{\ln 2}{k} \tag{۷.۶}$$

ریڈان ۲۲۲ گیس کے لیے $k = 0.18$ دن ہے، لہٰذا اس کی نصف حیات 3.8 دن ہو گی، جبکہ رات کی تاریکی میں نظر آنے کی خاطر گھڑیوں میں استعمال ہونے والے ریڈیم ۲۲۶ کا $k = 4.3 \times 10^{-4}$ سال ہے، لہٰذا اس کی نصف حیات ۱۶۰۰ سال ہو گی۔

**مثال ۷.۳۹:** پولونیم ۲۱۰

پولونیم ۲۱۰ کی نصف حیات کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ اگر آج، یعنی لمحہ $t = 0$ پر، پولونیم ۲۱۰ کے ایٹموں کی تعداد $y_0$ ہو تب $t$ دنوں بعد اس کے ایٹموں کی تعداد $y = y_0 e^{-5\times 10^{-3} t}$ ہو گی۔ اس عنصر کی نصف حیات تلاش کریں۔

**حل**

$$\begin{aligned}
\text{نصف حیات} &= \frac{\ln 2}{k} \\
&= \frac{\ln 2}{5 \times 10^{-3}} \\
&\approx 139 \text{دن}
\end{aligned}$$

□

**مثال ۷.۴۰:** کاربن ۱۴ تعین زمان

کاربن ۱۴ جس کی نصف حیات 5700 سال ہے، کو قدیم اشیاء کی عمر معلوم کرنے کے لیے عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک نمونہ میں 10 % تابکار کاربن کے ایٹم تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس نمونے کی عمر تلاش کریں۔

**حل**

ہمیں پہلے $k$ تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم درکار وقت معلوم کریں گے۔ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔ **پہلا قدم:** $k$ کی تلاش۔

$$k = \frac{\ln 2}{} = \frac{\ln 2}{5700} \approx 1.2 \times 10^{-4}$$

**دوسرا قدم:** درکار وقت، جس میں 90% ایٹم باقی رہ جائیں۔

$$\begin{aligned}
0.9 y_0 &= y_0 e^{-\frac{\ln 2}{5700} t} \\
-\frac{\ln 2}{5700} t &= \ln 0.9 \\
t &= -\frac{5700(\ln 0.9)}{\ln 2} \approx 866 \text{سال}
\end{aligned}$$

نمونہ 866 سال پرانا ہے۔ □

کاربن ۱۴ کے علاوہ دیگر تابکار عناصر کو بھی تعین زمان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یورینیم (جس کی نصف حیات ۴.۵ ارب سال ہے) کو ۲ ارب سال پرانی چٹانوں کی عمر تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

### منتقلی حرارت: نیوٹن کا قانون ٹھنڈک

کوئی بھی گرم جسم کچھ دیر میں ٹھنڈا ہو کر ارد گرد ماحول کے درجہ حرارت پر آن پہنچتا ہے۔ جسم کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح، جسم اور ماحول کے درجہ حرارت میں فرق کے راست متناسب ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو **نیوٹن کا قانون ٹھنڈک** کہتے ہیں۔

گر لمحہ $t$ پر جسم کا درجہ حرارت متغیر $T$ ہو اور ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت مستقل $T_S$ ہو تب

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -k(T - T_S) \tag{۷}$$

ہو گا۔ ہم $(T - T_S)$ کو $y$ لے کر تفرق کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(T - T_S) = \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}T_S}{\mathrm{d}t} \\ &= \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} - 0 \qquad\qquad T_S \text{ مستقل} \\ &= \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\end{aligned}$$

یوں مساوات ۷ میں بائیں ہاتھ درج بالا نتیجہ اور دائیں ہاتھ $T - T_S$ کی جگہ $y$ لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -ky$$

جس کا حل $y = y_0 e^{-kt}$ ہے۔ یوں **نیوٹن کا قانون ٹھنڈک**[۱۸]

$$T - T_S = (T_0 - T_S)e^{-kt} \qquad \text{نیوٹن کا قانون ٹھنڈک} \tag{۸}$$

ہو گا، جہاں لمحہ $t = 0$ پر جسم کا درجہ حرارت $T_S$ ہے۔

**مثال ۷.۴۱:** ایک انڈے کو $98\,^\circ\mathrm{C}$ پر ابالنے کے بعد $18\,^\circ\mathrm{C}$ گرم پانی سے بھرے ہوئے بالٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ پانچ منٹ گزرنے کے بعد انڈے کا درجہ حرارت $38\,^\circ\mathrm{C}$ ہوتا ہے۔ بالٹی میں پانی کے درجہ حرارت میں تبدیلی کو رد کریں۔ انڈا کتنی دیر میں $20\,^\circ\mathrm{C}$ تک پہنچے گا؟

**حل**

ہم پانچ منٹ بعد کی معلومات استعمال کرتے ہوئے پہلے $k$ تلاش کرتے ہیں۔ مساوات ۸ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$T = 18 + (98 - 18)e^{-kt} = 18 + 80e^{-kt}$$

[۱۸] newton'slawofcooling

۱۱۰۹۸ پانچ منٹ بعد $T = 38$ ہو گا جس کو استعمال کر کے ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} 38 &= 18 + 80e^{-5k} \\ e^{-5k} &= \frac{1}{4} \\ -5k &= \ln \frac{1}{4} = -\ln 4 \\ k &= \frac{\ln 4}{5} = 0.2 \ln 4 \approx 0.28 \end{aligned}$$

۱۱۰۹۹ یوں لمحہ $t$ پر $T = 18 + 80^{-(0.2 \ln 4)t}$ ہو گا۔ ہمیں وہ $t$ درکار ہے جس پر $T = 20$ ہو گا۔

$$\begin{aligned} 20 = 18 &= 80e^{-(0.2 \ln 4)t} \\ 80e^{-(0.2 \ln 4)t} &= 2 \\ e^{-(0.2 \ln 4)t} &= \frac{1}{40} \\ -(0.2 \ln 4)t &= \ln \frac{1}{40} = -\ln 40 \\ t &= \frac{\ln 40}{0.2 \ln 4} \approx 13 \text{منٹ} \end{aligned}$$

۱۱۱۰۰ بالٹی میں ڈالنے کے تقریباً ۱۳ منٹ بعد انڈے کا درجہ حرارت $20\,^\circ\text{C}$ ہو گا۔ □

## ۱۱۱۰۱ سوالات

۱۱۱۰۲ سوال ۷.۳۲۳: دانت کی جسامت

۱۱۱۰۳ انسانی دانت کی جسامت گھٹ رہی ہے۔ شمالی یورپ کے لوگوں کے دانتوں کی جسامت 1000 سال میں $1\,\%$ گھٹتی ہے۔

۱۱۱۰۴ ا. دانت کی جسامت کو $y$ اور وقت کو $t$ سے ظاہر کرتے ہوئے $t = 0$ پر $y_0$ اور $t = 1000$ پر $y = 0.99y_0$ لیتے ہوئے مساوات
۱۱۱۰۵ $y = y_0 e^{kt}$ میں $k$ تلاش کریں۔ $k$ کی اس قیمت کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

۱۱۱۰۶ ب. کتنے سالوں میں دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے $90\,\%$ ہو گی؟

۱۱۱۰۷ ج. آج سے 20 000 سال بعد انسان کے دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے لحاظ سے کتنی ہو گی؟

۱۱۱۰۸ سوال ۷.۳۲۴: فضائی دباؤ

۱۱۱۰۹ سطح سمندر سے $h$ بلندی پر فضائی دباؤ $p$ کی تبدیلی کی شرح $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}h}$ عموماً $p$ کے راست تناسب تصور کی جاتی ہے۔ سطح سمندر پر فضائی دباؤ
۱۱۱۱۰ $101\,293\ \text{N m}^{-2}$ اور $20\ \text{km}$ بلندی پر $9000\ \text{N m}^{-2}$ لیں۔

۱. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں اور دی گئی معلومات سے $k$ دریافت کریں۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}h} &= kp, \quad k \text{ مستقل} && \text{تفرقی مساوات} \\ p &= p_0, \quad h = 0 && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

ب. $h = 50\,\mathrm{km}$ پر فضائی دباؤ کتنا ہو گا؟

ج. کتنی بلندی پر $p = 90\,000\,\mathrm{N\,m^{-2}}$ ہو گا؟

سوال ۷.۳۲۵: کیمیائی عمل

بعض کیمیائی اعمال میں اجزاء کی تبدیلی کی شرح اس لمحے پر پائے جانے والے مواد کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے۔ ایسے ایک کیمیائی عمل کو

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -0.6y$$

سے ظاہر کیا جا سکتا ہے، جہاں مقدار $y$ کو گرام اور وقت $t$ کو گھنٹوں میں ناپا گیا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر کیمیائی مواد کی مقدار $100\,\mathrm{g}$ ہو تب ایک گھنٹہ بعد اس کی کتنی مقدار پائی جائے گی؟

سوال ۷.۳۲۶: خام شکر کو ایک مرحلہ سے گزارا جاتا ہے، جس میں شکر کے سالمہ کی ساخت تبدیل ہوتی ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے بعد کسی بھی لمحہ پر تبدیلی کی شرح، خام مال کی باقی مقدار کے راست تناسب ہوتی ہے۔ اگر $1000\,\mathrm{kg}$ خام مال سے شروع کرتے ہوئے ابتدائی 10 گھنٹوں بعد باقی خام مال کی مقدار $800\,\mathrm{kg}$ ہو تب مزید 14 گھنٹوں بعد خام مال کی مقدار کتنی ہو گی؟

سوال ۷.۳۲۷: زیر آب کام

سمندری پانی کی سطح سے $x$ میٹر نیچے گہرائی میں روشنی کی شدت $L(x)$ درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}x} = -kL$$

آپ تجربہ سے جانتے ہیں کہ سطح سے $6\,\mathrm{m}$ نیچے روشنی کی شدت آدھی ہے۔ آپ سطحی روشنی کی شدت کے $\frac{1}{10}$ حصہ میں کام کر سکتے ہیں۔ یوں کتنی گہرائی تک آپ کام کر سکیں گے؟

سوال ۷.۳۲۸: برق گیر (کپیسٹر) پر برقی دباؤ

برق گیر سے برقی نکاسی کی شرح اس پر پائے جانے والے برقی دباؤ کے راست متناسب ہے۔ یوں $t$ سیکنڈ بعد اس پر دباؤ $V$ درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{40}V$$

کتنی دیر میں برقی دباؤ کی قیمت ابتدائی قیمت کے $10\,\%$ ہو گی؟

سوال ۷.۳۲۹: ہیضہ کے جراثیم

فرض کریں ہیضہ کے جراثیم بغیر رکاوٹ قوت نمائی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر ایک جرثومہ ہوتا ہے۔ جرثومہ آدھے گھنٹے میں ٹوٹ کر دو جرثوموں

میں تبدیل ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں بعد کتنے جرثومے پائے جائیں گے؟ (اگرچہ بیمار شخص کے جسم میں ہر گھنٹہ متعدد جرثومے مارے جاتے ہیں۔ اس مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح ظاہری طور پر بالکل تندرست شخص، شام کو یک دَم کیوں سخت بیمار ہو سکتا ہے۔)

سوال ۷.۳۳۰: جراثیم کی نمو آبادی

تجربہ گاہ میں ایک قسم کے جرثوموں کی افزائش کے لیے بہترین ماحول مہیا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تعداد قوت نمائی بڑھ سکے۔ 3 گھنٹوں بعد جرثوموں کی تعداد 10 000 اور 5 گھنٹوں بعد ان کی تعداد 40 000 ہوتی ہے۔ ابتدائی جرثوموں کی تعداد دریافت کریں۔

سوال ۷.۳۳۱: بیماری کا پھیلانا (مثال ۷.۳۵)

فرض کریں کہ مثال ۷.۳۵ میں ایک سال میں بیمار افراد کی تعداد میں 25 % کمی رونما ہوتی ہے۔

ا. کتنے سالوں میں بیماروں کی تعداد 1000 ہو گی؟

ب. کتنے عرصے میں بیماری کا خاتمہ ہو گا۔ (بیماروں کی تعداد ایک سے کم ہونے کو خاتمہ تصور کیا جاتا ہے۔)

سوال ۷.۳۳۲: پاکستان کی آبادی

پاکستان کی آبادی میں ۲۰۱۷ء میں ہر 8 سیکنڈ میں ایک بچے کا اضافہ ہوا۔

ا. قوت نمائی اضافہ $y = y_0 e^{kt}$ تصور کریں، جہاں $t$ وقت کو اور $y$ تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ وقت کو سالوں میں لیتے ہوئے $k$ کی قیمت تلاش کریں۔

ب. 5 سال بعد پاکستان کی آبادی کتنی ہو گی؟

سوال ۷.۳۳۳: تیل میں کمی

فرض کریں تیل کے کنواں سے حاصل تیل میں ہر سال 10 % کمی رونما ہوتی ہے۔ کتنے سالوں میں حاصل تیل کی مقدار 20 % رہ جائے گی؟

سوال ۷.۳۳۴: قیمت میں چھوٹ

فروخت میں اضافہ پیدا کرنے کی خاطر آپ کا ادارہ قیمت میں چھوٹ کو خریداری کے ساتھ یوں منسلک کرتا ہے کہ ایک شے کی قیمت $p(x)$، خریدی گئی اشیاء کی تعداد کا تفاعل ہو۔ ہر اضافی ایک عدد خریداری پر مزید 1 % چھوٹ دی جاتی ہے۔ 100 عدد کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(100) = 20.09$ روپیہ ہے۔

ا. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے $p(x)$ تلاش کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{100}p \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$p(100) = 20.09 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

ب. دس عدد اشیاء کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(10)$ تلاش کریں۔ اسی طرح 100 کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(100)$ تلاش کریں۔

ج. کیا 100 کی خریداری پر آمدنی $r(x) = x \cdot p(x)$ درحقیقت 90 کی خریداری پر آمدنی سے کم ہو گی؟ دکھائیں کہ حقیقت میں 100 کی خریداری پر آمدنی اعظم ہو گی۔

د. آمدنی $r(x) = x \cdot p(x)$ کو $0 \le x \le 200$ کے لیے ترسیم کریں۔

سوال ۷.۳۳۵: مسلسل سود در سود
آپ بنک سے $A_0$ روپیہ کا قرضہ لیتے ہیں، جس پر آپ کو $4\,\%$ مسلسل سود در سود ادا کرنا ہو گا۔

ا. آپ کو 5 سال بعد کتنی رقم ادا کرنی ہو گی؟

ب. آپ کو کتنے سالوں میں دگنی رقم ادا کرنی ہو گی؟ کتنے سالوں میں تگنی رقم ادا کرنی ہو گی؟

سوال ۷.۳۳۶: اگر کسی رقم پر $100\,\%$ مسلسل سود در سود دیا جائے تب کتنے عرصہ میں رقم دگنی ہو گی؟ ایک سال میں سود کتنا ہو گا؟

سوال ۷.۳۳۷: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لیے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 90 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سود در سود کی شرح تلاش کریں۔

سوال ۷.۳۳۸: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لیے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 131 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سود در سود کی شرح تلاش کریں۔

سوال ۷.۳۳۹: ریڈان ۲۲۲
ریڈان ۲۲۲ گیس کی تابکاری تحلیل کا کلیہ $y = y_0 e^{-0.18t}$ ہے، جہاں وقت $t$ کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ کتنے عرصہ میں ریڈان ۲۲۲ کے کسی بھی نمونہ میں $90\,\%$ مواد باقی ہو گا؟

سوال ۷.۳۴۰: پولونیم ۲۱۰
پولونیم ۲۱۰ کی نصف حیات 139 دن ہے۔ اگر آپ کے پاس پولونیم ۲۱۰ کے نمونہ میں $95\,\%$ مواد تابکاری کی وجہ سے تبدیل ہو جائے تب یہ نمونہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہو گا۔ یہ نمونہ کتنے دنوں تک آپ کے کام کا ہو گا؟

سوال ۷.۳۴۱: تابکار مادّہ کی اوسط حیات
تابکاری تحلیل کی مساوات $y = y_0 e^{-kt}$ میں $\frac{1}{k}$ کو تابکار مرکزہ کی **اوسط حیات**[19] کہتے ہیں۔ ریڈان مرکزہ کی اوسط حیات تقریباً $\frac{1}{0.18} = 5.6$ دن ہے۔ کاربن 12 کی اوسط حیات تقریباً 8000 سال ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی تابکار مادّہ کی تین اوسط حیات کے برابر وقت میں $95\,\%$ مادّہ تبدیل ہو جائے گا۔ یوں نصف حیات سے آپ بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ مادّہ کتنے عرصہ میں ختم ہو گا۔

سوال ۷.۳۴۲: کیلیفورنیم ۲۵۲
کیلیفورنیم ۲۵۲ کو ۱۹۵۰ میں دریافت کیا گیا۔ اب تک مغربی دنیا میں اس عنصر کے صرف $8\ \mathrm{g}$ جمع کیے گئے ہیں۔ اس کی قیمت سونے سے 654 گنا زیادہ ہے۔ اس کی نصف حیات 2.645 سال ہے اور $1\ \mu\mathrm{g}$ کیلیفورنیم فی سیکنڈ $10^6 \times 170$ تعدیلی برقیہ خارج کرتا ہے۔

ا. تابکاری تحلیل کی مساوات میں اس عنصر کا $k$ کتنا ہو گا؟

ب. اس عنصر کی اوسط حیات کتنی ہو گی؟ (سوال ۷.۳۴۱ سے رجوع کریں۔)

ج. کتنے عرصے میں $95\,\%$ عنصر تابکاری تحلیل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گا؟

---

[19] meanlife

### سوال ۷.۳۴۳: یخنی

ایک کمرہ، جس کا درجہ حرارت $20\,^\circ C$ ہے، میں ایک پیالی یخنی کا درجہ حرارت دس منٹ میں $90\,^\circ C$ سے گر کر $60\,^\circ C$ ہو جاتا ہے۔ نیوٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

ا. مزید کتنے وقت میں یخنی کا درجہ حرارت $35\,^\circ C$ ہو گا؟

ب. اگر $90\,^\circ C$ گرم یخنی کے پیالے کو $-15\,^\circ C$ کے ٹھنڈی فریج میں رکھا جائے تب اس کو $35\,^\circ C$ تک ٹھنڈا ہونے میں کتنا وقت درکار ہو گا؟

### سوال ۷.۳۴۴: نامعلوم درجہ حرارت والا شہتیر

المونیم کا شہتیر باہر سے کمرے کے اندر لایا جاتا ہے۔ اندر درجہ حرارت $20\,^\circ C$ ہے، جبکہ باہر موسم ٹھنڈا ہے۔ دس منٹ بعد شہتیر کا درجہ حرارت $2\,^\circ C$ ہے، جبکہ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت $10\,^\circ C$ ہے۔ نیوٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے شہتیر کا ابتدائی درجہ حرارت تلاش کریں۔

### سوال ۷.۳۴۵: اردگرد ماحول کا درجہ حرارت نامعلوم

ایک جگ، جو $46\,^\circ C$ درجہ حرارت پانی سے بھرا ہوا ہے، کو فریج میں رکھا جاتا ہے۔ دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت $39\,^\circ C$ ہوتا ہے۔ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت $33\,^\circ C$ ہوتا ہے۔ نیوٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے فریج کا درجہ حرارت تلاش کریں۔

### سوال ۷.۳۴۶: فضا میں کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا

چاندی کی سلاخ کا موجودہ درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے $60\,^\circ C$ زیادہ ہے۔ بیس منٹ قبل اس کا درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے $70\,^\circ C$ زیادہ تھا۔ (ا) پندرہ منٹ کے بعد اس کا درجہ حرارت، کمرے سے کتنا زیادہ ہو گا؟ (ب) دو گھنٹوں بعد کتنا ہو گا؟ (ج) کتنی دیر بعد کمرے سے سلاخ کا درجہ حرارت $10\,^\circ C$ زیادہ ہو گا؟

### سوال ۷.۳۴۷: آتش فشاں

زمانہ قدیم میں ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے قریبی درخت جل جاتے ہیں اور آتش فشاں میں ایک جھیل بن جاتا ہے۔ اس جھیل میں پائے جانے والے کوئلہ میں زندہ درختوں کے لحاظ سے $44.5\,\%$ کاربن ۱۴ پایا جاتا ہے۔ یہ جھیل کتنا قدیم ہے؟

### سوال ۷.۳۴۸: کاربنی تعین زمان کی حساسیت

آئیں دیکھیں کہ نمونہ میں پائے جانے والے کاربن کی مقدار میں معمولی خلل، نتائج میں کس قدر فرق پیدا کرتا ہے۔

ا. ایک *متحجر ہڈی*[۲۰] ۲۰۰۰ میں دریافت کی گئی۔ اس میں ابتدائی کاربن ۱۴ کا $17\,\%$ حصہ باقی تھا۔ یہ جانور کب زندہ تھا؟

ب. اگر جزو-ا میں $17\,\%$ کے بجائے $18\,\%$ حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہو گا؟

ج. اگر جزو-ا میں $17\,\%$ کے بجائے $16\,\%$ حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہو گا؟

### سوال ۷.۳۴۹: جعلی تصویر

ایک تصویر، جو ۱۶۳۲ اور ۱۶۷۵ کے درمیان بنائی گئی، کی نقل میں کاربن 14 کی ابتدائی قیمت کا $99.5\,\%$ حصہ باقی ہے۔ یہ نقلی تصویر کتنی پرانی ہے؟

[۲۰] fossilbone

## ۷.۶ قاعدہ لھوپیٹال

ایسا کسر جس کا نسب نما اور شمار کنندہ دونوں تحدیدی نقطہ پر صفر کے قریب تر پہنچتے ہوں، کی حد تلاش کرنے کا قاعدہ یعقوب برنولی نے دریافت کیا جس کو **قاعدہ لھوپیٹال**[۲۱] کہتے ہیں۔

### غیر معین حاصل تقسیم

اگر نقطہ $a = x$ پر تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی قیمتیں صفر ہوں تب $x = a$ رکھتے ہوئے $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ کا حصول ممکن نہیں ہوگا، چونکہ ایسا کرنے سے $\frac{0}{0}$ ملتا ہے جو بے معنی ہے اور جس کو **غیر معین روپ**[۲۲] کہتے ہیں۔ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو حد غیر معین روپ دیتی ہیں، ان کی حد تلاش کرنا کبھی آسان اور کبھی مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے حصہ ۳.۴ میں کافی محنت کے بعد $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$ کی قیمت حاصل کی۔ اس کے برعکس تفرق کے حصول میں استعمال ہونے والی درج ذیل حد تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں ہوئی،

$$f'(a) = \lim_{x\to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

اگرچہ اس حد میں $x = a$ رکھنے سے ہر صورت $\frac{0}{0}$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے ہم تفرق کے حصول میں حد کے استعمال سے استفادہ کرتے ہوئے ان حدوں کو تلاش کرتے ہیں جو غیر معین روپ کو جنم دیتی ہیں۔

مسئلہ ۷.۲: **قاعدہ لھوپیٹال (پہلا روپ)**

فرض کریں کہ $f(a) = g(a) = 0$ ہے جبکہ $f'(a)$ اور $g'(a)$ موجود ہیں، جہاں $g'(a) \neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)} \tag{۱}$$

ثبوت: ہم $f'(a)$ اور $g'(a)$، جو از خود حد کو ظاہر کرتے ہیں، سے شروع کر کے الٹ چلتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
\frac{f'(a)}{g'(a)} &= \frac{\lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{\lim_{x\to a} \frac{g(x)-g(a)}{x-a}} = \lim_{x\to a} \frac{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{\frac{g(x)-g(a)}{x-a}} \\
&= \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} \\
&= \lim_{x\to a} \frac{f(x)-0}{g(x)-0} \\
&= \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}
\end{aligned}$$

---

[۲۱] L'Hospital'sRule
[۲۲] indeterminateform

□

قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے $f$ کے تفرق $f'$ کو $g$ کے تفرق $g'$ سے تقسیم کریں۔ یاد رہے کہ $\frac{f}{g}$ کا تفرق $\left(\frac{f}{g}\right)'$ درست نتیجہ نہیں دے گا۔

مثال ۷.۴۲:

$$\lim_{x\to 0}\frac{3x-\sin x}{x}=\left.\frac{3-\cos x}{a}\right|_{x=0}=2 \qquad (ا)$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\left.\frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{1}\right|_{x=0}=\frac{1}{2} \qquad (ب)$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\left.\frac{1-\cos x}{3x^2}\right|_{x\to 0}=? \quad \text{اب بھی} \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \qquad (ج)$$

□

ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۷.۴۲ کے جزو-ج میں قاعدہ لھوپیٹال کے استعمال کے باوجود $\frac{0}{0}$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیٹال کا پائیدار روپ کہتا ہے جب تک یہ قاعدہ $\frac{0}{0}$ دے ہم قاعدہ مزید ایک مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیں درج بالا مثال کا جزو-ج حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}&=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2} && \text{اب بھی} \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے}\\ &=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{6x} && \text{اب بھی} \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے}\\ &=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{6}=\frac{1}{6} && \text{اس مرتبہ} \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا}\end{aligned}$$

مسئلہ ۷.۳: **قاعدہ لھوپیٹال (بہتر روپ)**

فرض کریں کہ $f(a)=g(a)=0$ ہے جبکہ $f$ اور $g$ کھلے وقفہ $I$ پر قابل تفرق ہیں۔ اس وقفہ پر نقطہ $a$ پایا جاتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ $x\neq a$ کی صورت میں $I$ پر $g'(x)\neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہو گا

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)} \qquad (۲)$$

اگر دائیں ہاتھ حد موجود ہو (یا $\infty$ اور یا $-\infty$ ہو)۔

متناہی حد موجود ہونے کی صورت میں مسئلہ ۷.۳ کا ثبوت کتاب کے آخر میں ضمیمہ ھ میں پیش کیا گیا ہے۔

۱۱۴۳ مثال ۷.۴۳:

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\frac{x}{2}}{x^2} && \frac{0}{0}\\
&= \lim_{x\to a}\frac{\frac{1}{2}(1+x)^{-1/2}-\frac{1}{2}}{2x} && \frac{0}{0}\\
&= \lim_{x\to a}\frac{-\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}}{2} = -\frac{1}{8} && \text{نہیں ہے } \frac{0}{0}
\end{aligned}$$

□

۱۱۴۴

۱۱۴۵ قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے جیسے ہی $\frac{0}{0}$ سے کچھ ہٹ کر ملتا ہے آپ حد تلاش کر پائیں گے۔

۱۱۴۶ مثال ۷.۴۴:

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x+x^2} && \text{ملتا ہے } \frac{0}{0}\\
&= \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{1+2x} = \frac{0}{1} = 0 && \text{نہیں ہے } \frac{0}{0}
\end{aligned}$$

۱۱۴۷ اگر $\frac{0}{0}$ ملنے کے بعد رکنے کے بجائے ہم مزید ایک بار قاعدہ لھوپیٹال استعمال کریں تب ہمیں درج ذیل **غلط** نتیجہ حاصل ہو گا۔

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x+x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{1+2x} = \lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}$$

□

۱۱۴۸

۱۱۴۹ مثال ۷.۴۵:

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x^2} && \frac{0}{0}\\
&= \lim_{x\to 0^+}\frac{\cos x}{2x} = \infty && \text{نہیں ملا } \frac{0}{0}
\end{aligned}$$

□

۱۱۵۰

۱۱۵۱ قاعدہ لھوپیٹال وہاں بھی قابل استعمال ہو گا جہاں غیر معین روپ $\frac{\infty}{\infty}$ ہو۔ اگر $x \to a$ کرنے سے $f(x)$ اور $g(x)$ دونوں لامتناہی تک پہنچتے ہوں

۱۱۵۲ تب اگر درج ذیل میں دایاں حد موجود ہو تب

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۱۲۵۳ ہو گا۔ یہاں $a$ از خود متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔

۱۲۵۴ مثال ۷.۴۶:

(ا) $\lim_{x\to(\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x}{1+\tan x}$ $\frac{\infty}{\infty}$

$$= \lim_{x\to(\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x} = \lim_{x\to(\frac{\pi}{2})^-} \sin x = 1$$

(ب) $$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$$

□

۱۲۵۵

۱۲۵۶ ## غیر معین حاصل ضرب اور فرق

۱۲۵۷ بعض اوقات ہم غیر معین روپ $0 \cdot \infty$ اور $\infty - \infty$ کو الجبرا کی مدد سے $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ لکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے ہم ہر گز نہیں کہہ رہے کہ $0 \cdot \infty$ یا

۱۲۵۸ $\infty - \infty$ اعداد ہیں، بالکل ایسا ہی جیسے ہم نہیں کہتے کہ $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ کوئی عدد ہے۔ یہ روپ عدد کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ تفاعل کا رویہ بیان کرتے ہیں۔

۱۲۵۹ مثال ۷.۴۷:

$\lim_{x\to 0^+} x\cot x$ $0 \cdot \infty$ کی وجہ سے $x\cot x$ کو مختلف روپ میں لکھیں

$$= \lim_{x\to 0^+} x \cdot \frac{1}{\tan x}$$

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{\tan x}$$ اب $\frac{0}{0}$ ملتا ہے

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sec^2 x} = \frac{1}{1} = 1$$

□

۱۲۶۰

۱۲۶۱ مثال ۷.۴۸: ذیل حد تلاش کریں۔ $\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right)$

۱۲۶۲ **حل**

۱۲۶۳ اگر $x \to 0^+$ ہو تب $\sin x \to 0^+$ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \to \infty - \infty$$

۱۲۶۴ اسی طرح اگر $x \to 0^-$ ہو تب $\sin x \to 0^-$ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = -\infty - (\infty) = -\infty + \infty$$

دونوں صورتوں میں حد جاننا ممکن نہیں۔ ہم تفاعل کو نئی صورت

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}$$

میں لکھ کر قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right) &= \lim_{x\to 0}\frac{x - \sin x}{x \sin x} && \frac{0}{0} \\
&= \lim_{x\to 0}\frac{1 - \cos x}{\sin x + x\cos x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\
&= \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2\cos x - x\sin x} = \frac{0}{2} = 0
\end{aligned}$$

□

## ناقابل معلوم طاقت

بعض اوقات ایسے حدود جو ناقابل معلوم روپ $1^\infty$ ، $0^0$ یا $\infty^0$ دیتے ہوں کا لوگارتھم پہلے لینے سے حد تلاش کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہم قاعدہ لھوپیٹال سے لوگارتھم کی حد حاصل کرنے کے بعد قوت نما کر کے اصل تفاعل کا رویہ جانتے ہیں۔

اگر $\lim_{x\to a} \ln f(x) = L$ ہو تب

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} e^{\ln f(x)} = e^L$$

ہو گا، جہاں $a$ متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔

مثال ۷.۴۹: دکھائیں کہ $\lim_{x\to 0^+}(1+x)^{1/x} = e$ ہو گا۔

**حل**

حد تلاش کرنے سے ناقابل معلوم روپ $1^\infty$ حاصل ہوتا ہے، لہٰذا ہم $f(x) = (1+x)^{1/x}$ لیتے ہوئے $\lim_{x\to 0^+} \ln f(x)$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ

$$\ln f(x) = \ln(1+x)^{1/x} = \frac{1}{x}\ln(1+x)$$

ہے، لہٰذا قاعدہ لھوپیٹال درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0^+} &= \lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)}{x} && \frac{0}{0} \\
&= \lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{1+x}}{1} \\
&= \frac{1}{1} = 1
\end{aligned}$$

۱۱۲۷۸ یوں اصل تفاعل کی حد درج ذیل ہو گی۔

$$\lim_{x\to 0^+}(1+x)^{1/x}=\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}e^{\ln f(x)}=e^1=e$$

۱۱۲۷۹ □

۱۱۲۸۰ مثال ۷.۵۰: حد $\lim_{x\to\infty}x^{1/x}$ تلاش کریں۔

۱۱۲۸۱ **حل**

۱۱۲۸۲ حد کی تلاش ناقابل معلوم روپ $0^\infty$ دیتی ہے۔ ہم $f(x)=x^{1/x}$ لے کر $\lim_{x\to\infty}\ln f(x)$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ

$$\ln f(x)=\ln x^{1/x}=\frac{\ln x}{x}$$

۱۱۲۸۳ ہے لہٰذا قاعدہ لھوپیٹال درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\ln f(z)&=\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x} &&\frac{\infty}{\infty}\\ &=\lim_{x\to\infty}\frac{1/x}{1}\\ &=\frac{0}{1}=0\end{aligned}$$

۱۱۲۸۴ یوں اصل حد درج ذیل ہو گی۔

$$\lim_{x\to\infty}x^{1/x}=\lim x\to\infty f(x)=\lim_{x\to\infty}e^{\ln f(x)}=e^0=1$$

۱۱۲۸۵ □

۱۱۲۸۶ **سوالات**

۱۱۲۸۷ **قاعدہ لھوپیٹال کا استعمال**

۱۱۲۸۸ سوال ۷.۳۵۰ تا سوال ۷.۳۹۱ میں قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔

۱۱۲۸۹ سوال ۷.۳۵۰: $\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{x^2-4}$

۱۱۲۹۰ سوال ۷.۳۵۱: $\lim_{x\to -5}\frac{x^2-25}{x+5}$

۱۱۲۹۱ سوال ۷.۳۵۲: $\lim_{t\to -3}\frac{t^3-4t+15}{t^2-t-12}$

۱۱۲۹۲ سوال ۷.۳۵۳: $\lim_{t\to 1}\frac{t^3-1}{4t^3-t-3}$

۱۲۹۳ سوال ۷.۳۵۴: $\lim_{x\to\infty} \frac{5x^2-3x}{7x^2+1}$

۱۲۹۴ سوال ۷.۳۵۵: $\lim_{x\to\infty} \frac{x-8x^2}{12x^2+5x}$

۱۲۹۵ سوال ۷.۳۵۶: $\lim_{t\to 0} \frac{\sin t^2}{t}$

۱۲۹۶ سوال ۷.۳۵۷: $\lim_{t\to 0} \frac{\sin 5t}{t}$

۱۲۹۷ سوال ۷.۳۵۸: $\lim_{x\to 0} \frac{8x^2}{\cos x-1}$

۱۲۹۸ سوال ۷.۳۵۹: $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x-x}{x^3}$

۱۲۹۹ سوال ۷.۳۶۰: $\lim_{\theta\to \frac{\pi}{2}} \frac{2\theta-\pi}{\cos(2\pi-\theta)}$

۱۳۰۰ سوال ۷.۳۶۱: $\lim_{\theta\to \frac{\pi}{3}} \frac{3\theta+\pi}{\sin(\theta+\frac{\pi}{3})}$

۱۳۰۱ سوال ۷.۳۶۲: $\lim_{\theta\to \frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin\theta}{1+\cos 2\theta}$

۱۳۰۲ سوال ۷.۳۶۳: $\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{\ln x-\sin \pi x}$

۱۳۰۳ سوال ۷.۳۶۴: $\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{\ln(\sec x)}$

۱۳۰۴ سوال ۷.۳۶۵: $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\csc x)}{(x-\frac{\pi}{2})^2}$

۱۳۰۵ سوال ۷.۳۶۶: $\lim_{t\to 0} \frac{t(1-\cos t)}{t-\sin t}$

۱۳۰۶ سوال ۷.۳۶۷: $\lim_{t\to 0} \frac{t\sin t}{1-\cos t}$

۱۳۰۷ سوال ۷.۳۶۸: $\lim_{x\to(\frac{\pi}{2})^-} \left(x-\frac{\pi}{2}\right)\sec x$

۱۳۰۸ سوال ۷.۳۶۹: $\lim_{x\to(\frac{x}{2})^-} \left(\frac{\pi}{2}-x\right)\tan x$

۱۳۰۹ سوال ۷.۳۷۰: $\lim_{\theta\to 0} \frac{3^{\sin\theta}-1}{\theta}$

۱۳۱۰ سوال ۷.۳۷۱: $\lim_{\theta\to 0} \frac{(\frac{1}{2})^\theta-1}{\theta}$

۱۱۳۱ سوال ۷.۳۷۲: $\lim_{x\to 0} \frac{x2^x}{2^x-1}$

۱۱۳۲ سوال ۷.۳۷۳: $\lim_{x\to 0} \frac{3^x-1}{2^x-1}$

۱۱۳۳ سوال ۷.۳۷۴: $\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x+1)}{\log_2 x}$

۱۱۳۴ سوال ۷.۳۷۵: $\lim_{x\to\infty} \frac{\log_2 x}{\log_3(x+3)}$

۱۱۳۵ سوال ۷.۳۷۶: $\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(x^2+2x)}{\ln x}$

۱۱۳۶ سوال ۷.۳۷۷: $\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(e^x-1)}{\ln x}$

۱۱۳۷ سوال ۷.۳۷۸: $\lim_{y\to 0} \frac{\sqrt{5y+25}-5}{y}$

۱۱۳۸ سوال ۷.۳۷۹: $\lim_{y\to 0} \frac{\sqrt{ay+a^2}-a}{y}, \quad a>0$

۱۱۳۹ سوال ۷.۳۸۰: $\lim_{x\to\infty} (\ln 2x - \ln(x+1))$

۱۱۴۰ سوال ۷.۳۸۱: $\lim_{x\to 0^+} (\ln x - \ln\sin x)$

۱۱۴۱ سوال ۷.۳۸۲: $\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}\right)$

۱۱۴۲ سوال ۷.۳۸۳: $\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{3x+1}{x} - \frac{1}{\sin x}\right)$

۱۱۴۳ سوال ۷.۳۸۴: $\lim_{x\to 1^+} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x}\right)$

۱۱۴۴ سوال ۷.۳۸۵: $\lim_{x\to 0^+} (\csc x - \cot x + \cos x)$

۱۱۴۵ سوال ۷.۳۸۶: $\lim_{x\to\infty} \int_x^{2x} \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t$

۱۱۴۶ سوال ۷.۳۸۷: $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x\ln x} \int_1^x \ln t\,\mathrm{d}t$

۱۱۴۷ سوال ۷.۳۸۸: $\lim_{\theta\to 0} \frac{\cos\theta-1}{e^\theta-\theta-1}$

۱۱۴۸ سوال ۷.۳۸۹: $\lim_{h\to 0} \frac{e^h-(1+h)}{h^2}$

۱۱۴۹ سوال ۷.۳۹۰: $\lim_{t\to\infty} \frac{e^t+t^2}{e^t-t}$

۱۳۳۰ سوال ۷.۳۹۱: $\lim_{x\to\infty} x^2 e^{-x}$

۱۳۳۱ **وہ حد جن میں اسان اور قوتے نما پائے جاتے ہوں**

۱۳۳۲ سوال ۷.۳۹۲ تا سوال ۷.۴۰۱ میں حد تلاش کریں۔

۱۳۳۳ سوال ۷.۳۹۲: $\lim_{x\to 1^+} x^{1/(1-x)}$

۱۳۳۴ سوال ۷.۳۹۳: $\lim_{x\to 1^+} x^{1/(x-1)}$

۱۳۳۵ سوال ۷.۳۹۴: $\lim_{x\to\infty} (\ln x)^{1/x}$

۱۳۳۶ سوال ۷.۳۹۵: $\lim_{x\to e^+} (\ln x)^{1/(x-e)}$

۱۳۳۷ سوال ۷.۳۹۶: $\lim_{x\to 0^+} x^{-1/\ln x}$

۱۳۳۸ سوال ۷.۳۹۷: $\lim_{x\to\infty} x^{1/\ln x}$

۱۳۳۹ سوال ۷.۳۹۸: $\lim_{x\to\infty} (1+2x)^{1/(2\ln x)}$

۱۳۴۰ سوال ۷.۳۹۹: $\lim_{x\to 0} (e^x + x)^{1/x}$

۱۳۴۱ سوال ۷.۴۰۰: $\lim_{x\to 0^+} x^x$

۱۳۴۲ سوال ۷.۴۰۱: $\lim_{x\to 0^+} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x$

۱۳۴۳ **نظریہ اور استعمال**

۱۳۴۴ سوال ۷.۴۰۲ تا سوال ۷.۴۰۵ میں قاعدہ لھوپیٹال سے حد تلاش کرنا ممکن نہیں ہو گا۔ آپ ایک ہی چکر میں گھومتے رہیں گے۔ کسی دوسرے طریقے سے حد
۱۳۴۵ تلاش کریں۔

۱۳۴۶ سوال ۷.۴۰۲: $\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{9x+1}}{\sqrt{x+1}}$

۱۳۴۷ سوال ۷.۴۰۳: $\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}}$

۱۳۴۸ سوال ۷.۴۰۴: $\lim_{x\to(\pi/2)^-} \frac{\sec x}{\tan x}$

۱۳۴۹ سوال ۷.۴۰۵: $\lim_{x\to 0^+} \frac{\cot x}{\csc x}$

۱۳۵۰ سوال ۷.۴۰۶: درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۵۱ ا. $\lim_{x\to 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \lim_{x\to 3} \frac{1}{2x} = \frac{1}{6}$

۱۳۵۲ ب. $\lim_{x\to 3}\frac{x-3}{x^2-3}=\frac{0}{6}=0$

۱۳۵۳ سوال ۷.۴۰۷: درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۵۴ ا. $\lim_{x\to 0}\frac{x^2-2x}{x^2-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x-2}{2x-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{2}{2+\sin x}=\frac{2}{2+0}=1$

۱۳۵۵ ب. $\lim_{x\to 0}\frac{x^2-2x}{x^2-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x-2}{2x-\cos x}=\frac{-2}{0-1}=2$

۱۳۵۶ سوال ۷.۴۰۸: درج ذیل میں صرف ایک درست ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ باقی دو کیوں غلط ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

۱۳۵۷ ا. $\lim_{x\to 0^+} x\ln x=0\cdot(-\infty)=0$

۱۳۵۸ ب. $\lim_{x\to 0^+} x\ln x=0\cdot(-\infty)=-\infty$

۱۳۵۹ ج. $\lim_{x\to 0^+} x\ln x=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{(1/x)}=\frac{-\infty}{\infty}=-1$

۱۳۶۰ د. $\lim_{x\to 0^+} x\ln x=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{(1/x)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{(1/x)}{(-1/x^2)}=\lim_{x\to 0^+}(-x)=0$

۱۳۶۱ سوال ۷.۴۰۹: درج ذیل فرض کریں۔

$$f(x)=\begin{cases}x+2, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$$

$$g(x)=\begin{cases}x+1, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$$

۱۳۶۲ دکھائیں کہ $\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=1$ مگر $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=2$ ہے۔ کیا یہ قاعدہ لھوپیٹال کی تردید کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۶۳ سوال ۷.۴۱۰: درج ذیل تفاعل کو $x=0$ پر استمراری بنانے کے لیے درکار $c$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$f(x)=\begin{cases}\frac{9x-3\sin 3x}{5x^3}, & x\neq 0\\ c, & x=0\end{cases}$$

۱۳۶۴ آپ کی منتخب کردہ $c$ کی قیمت کیوں درست ہے؟

۱۳۶۵ سوال ۷.۴۱۱: درج ذیل تفاعل کو $\theta=0$ پر دائیں سے استمراری بنانے کے لیے درکار $c$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$g(\theta)=\begin{cases}\frac{(\tan\theta)^2}{\sin(4\theta^2/\pi)}, & \theta\neq 0\\ c, & \theta=0\end{cases}$$

۱۳۶۶ آپ کی منتخب کردہ $c$ کی قیمت کیوں درست ہے؟

سوال ۷.۴۱۲: مسلسل سود در سود کا کلیہ

ہم نے حصہ ۷.۵ میں مسلسل سود در سود کا کلیہ $A(t) = A_0 e^{rt}$ اخذ کرتے ہوئے درج ذیل دعویٰ کیا تھا۔

$$\lim_{k\to\infty} A_0\left(1+\frac{r}{k}\right)^{kt} = A_0 e^{rt}$$

یہ دعویٰ تب درست ہو گا جب درج ذیل درست ہو

$$\lim_{k\to\infty} \left(1+\frac{r}{k}\right)^{kt} = e^{rt}$$

اور یہ اس صورت درست ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{k\to\infty} \left(1+\frac{r}{k}\right)^{k} = e^{r}$$

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، حد سے ناقابل معلوم روپ $1^\infty$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیٹال سے حد کی تصدیق کریں۔

سوال ۷.۴۱۳: اگر $x > 0$ ہو تب درج ذیل کی اعظم قیمت (اگر پائی جاتی ہو) تلاش کریں۔

ا. $x^{1/x}$

ب. $x^{1/x^2}$

ج. $x^{1/x^n}$, $n$ مثبت عدد صحیح ہے

د. دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح $n$ کے لیے $\lim_{x\to\infty} x^{1/x^n} = 1$ ہو گا۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۴۱۴: مستقل $e$ کی قیمت کی تلاش

ا. قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = e$$

ب. تفاعل $f(x) = (1+1/x)^x$ کی قیمت $x = 10, 10^2, 10^3, \cdots$ کے لیے کیلکولیٹر کی مدد سے تلاش کرتے ہوئے دیکھیں کہ آپ اصل قیمت $e = 2.718\,281\,828\,459\,045\cdots$ کے کتنے قریب پہنچتے ہیں۔ اگرچہ ہم توقع کرتے ہیں کہ $x$ کی قیمت بڑھانے سے زیادہ بہتر جواب حاصل ہو گا، بعض کیلکولیٹروں میں پورم پور خلل کی وجہ سے کسی مخصوص حد سے $x$ کی قیمت بڑھنے کے بعد نتائج کم درست ہوں گے۔

ج. تفاعل $f(x) = (1+1/x)^x$ کو ترسیم کریں۔ یہاں بھی $x$ کی زیادہ بڑی قیمت پر پورم پور خلل کی وجہ سے نتیجہ کم درست ہو گا۔

سوال ۷.۴۱۵: آئیں درج ذیل دو حدوں میں فرق پر غور کریں۔

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^x \qquad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$$

ا. وقفہ $x \geq 0$ کے لیے درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x)=\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^x, \quad g(x)=\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$$

تفاعل $f$ کا رویہ اور $g$ کا رویہ کیسا ہے؟ $\lim_{x\to\infty} f(x)$ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔

ب. قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے $\lim_{x\to\infty} f(x)$ کی حاصل کردہ قیمت کی تصدیق کریں۔

سوال ۷.۴۱۶: (ا) متغیر $x$ کے کسی موزوں وسیع وقفہ پر $f(x) = x - \sqrt{x^2+x}$ ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل حد کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

$$\lim_{x\to\infty}(x-\sqrt{x^2+x})$$

(ب) قاعدہ لھوپیٹال سے اس حد کی تصدیق کریں۔ ایسا کرنے کے لیے پہلے $f(x)$ کو $\frac{x+\sqrt{x^2+x}}{x+\sqrt{x^2+x}}$ سے ضرب دے کر شمار کنندہ کی سادہ صورت حاصل کریں۔

سوال ۷.۴۱۷: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{\sqrt{x^2+5}-3}$$

سوال ۷.۴۱۸: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x\to 1}\frac{2x^2-(3x+1)\sqrt{x}+2}{x-1}$$

سوال ۷.۴۱۹: (ا) تفاعل $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x\ln x - x - \cos \pi x}$ کو $x = 1$ کے قریب قریب ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)^2}{x\ln x - x - \cos \pi x}$$

(ب) تفاعل $f(x)$ کو $0 < x \leq 11$ کے لیے ترسیم کریں۔

سوال ۷.۴۲۰: $(\sin x)^x$ کی $[0, \pi]$ تک استمراری توسیع

ا. وقفہ $0 \le x \le \pi$ پر $f(x) = (\sin x)^x$ ترسیم کریں۔ تفاعل $f$ کو $x = 0$ پر استمراری بنانے کی خاطر آپ $f$ کی کیا قیمت مقرر کریں گے؟

ب. جزو-ا میں اپنے جواب کی تصدیق کرنے کی خاطر قاعدہ لھوپیٹال سے $\lim_{x \to 0^+} f(x)$ تلاش کریں۔

ج. وقفہ $[0, \pi]$ پر $f$ کی اعظم قیمت ترسیم سے معلوم کریں۔ یہ قیمت کس نقطے پر پائی جاتی ہے؟

د. جزو-ج میں اپنے جواب کو مزید بہتر بنانے کی خاطر $f'$ کو ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ محور $x$ کو کہاں قطع کرتی ہے۔ اپنے کام کو آسان بنانے کی خاطر آپ $f'$ میں قوت نما جزو ضربی کو رد کرتے ہوئے صرف اس جزو ضربی کو ترسیم کر سکتے ہیں جس کا صفر پایا جاتا ہو۔

ھ. اعظم $f$ کا مقام بہتر جاننے کی خاطر مساوات $f' = 0$ کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

و. جزو-ج، داورہ میں حاصل نقطوں پر $f$ کی اعظم قیمت حاصل کریں۔ اعظم قیمت کے لئے آپ کی سب سے بہتر قیمت کیا ہے؟

سوال ۷.۴۲۱: تفاعل $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$

ا. وقفہ $-7 \le x \le 7$ پر $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$ ترسیم کریں۔ ترسیم میں درز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ درز کتنے چوڑے ہیں؟

ب. اب وقفہ $0 \le x \le \pi$ پر $f$ ترسیم کریں۔ اگرچہ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر $f$ ناقابل معلوم ہے، اس کے باوجود ترسیم میں اس نقطے پر درز نہیں پایا جاتا۔ ایسا کیوں ہے؟ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر ترسیم $f$ کی کیا قیمت دیتی ہے؟ (اشارہ: قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے $x \to (\pi/2)^-$ اور $x = (\pi/2)^+$ کے لیے $f$ کی حدیں تلاش کریں۔)

ج. جزو-ب کی ترسیم سے $f$ کی اعظم اور اقل قیمت تلاش کریں اور وہ نقطے بھی تلاش کریں جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

سوال ۷.۴۲۲: $x$ کی طاقتوں میں $\ln x$ کا مقام

درج ذیل کلیات کے سلسلہ میں درزوں

$$\int t^{k-1}\,\mathrm{d}t = \frac{t^k}{k} + C, \quad k \neq 0 \tag{۳}$$

کو قدرتی لوگارتھم

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t$$

بھرتا ہے لیکن ان کلیات کو دیکھ کر یہ کہنا ممکن نہیں ہوگا کہ قدرتی لوگارتھم ان میں کتنا ٹھیک بیٹھتا ہے۔ ہم مساوات ۳ میں سے ضد تفرق

$$\int_1^x t^{k-1}\,\mathrm{d}t = \frac{x^k - 1}{k}, \quad x > 0$$

کی ترسیم کا $\ln x$ کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اس عمل کو دیکھ سکتے ہیں۔

ا. وقفہ $0 \le x \le 50$ پر $k = \mp 1, \mp 0.5, \mp 0.1, \mp 0.05$ کے لیے $f(x) = \frac{x^k - 1}{k}$ ترسیم کریں۔ ان کے ساتھ $\ln x$ بھی ترسیم کریں۔

ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{k\to 0}\frac{x^k-1}{k}=\ln x$$

سوال ۷.۴۲۳: تصدیق برائے سوال ۶.۲۶۹، حصہ ۶.۷

درج ذیل کی بہتر سے بہتر قیمت ترسیم کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\lim_{\alpha\to 0^+}\frac{\sin\alpha-\alpha\cos\alpha}{\alpha-\alpha\cos\alpha}$$

قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

## ۷.۷ تقابلی شرح نمو

اس حصہ میں $x$ کی بڑی قیمتوں کے لئے $x$ کے تفاعل کی شرح تبدیلی پر غور کیا جائے گا۔ ہم ان تفاعل پر غور کریں گے جو $x\to\infty$ کرنے سے آخر کار مثبت ہو کر مثبت ہی رہتے ہیں۔

### تقابلی شرح نمو

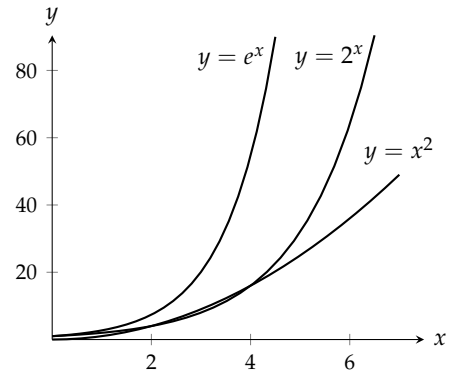
آپ نے دیکھا ہو گا کہ متغیر $x$ بڑھانے سے کثیر رکنی اور ناطق تفاعل (جنہیں ہم نے باب ۴ میں ترسیم کیا تھا) کے لحاظ سے قوت نما تفاعل، مثلاً $2^x$ اور $e^x$، زیادہ تیزی سے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ قوت نما تفاعل یقیناً $x$ کے لحاظ سے زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں اور آپ شکل ۷.۳۳ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $x$ بڑھانے سے $x^2$ کے لحاظ سے $2^x$ زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ درحقیقت $x\to\infty$ کرنے سے تفاعل $2^x$ اور $e^x$ کے بڑھنے کی شرح، $x$ کی کسی بھی طاقت (مثلاً $x^{1\,000\,000}$) کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہو گی (سوال ۷.۴۴۲)۔

متغیر $x$ بڑھاتے ہوئے تفاعل $y=e^x$ کے بڑھنے کی شرح کو سمجھنے کی خاطر تصور کریں کہ آپ اس تفاعل کو ترسیم کرتے ہیں جہاں محور کا پیمانہ 1 cm ہے۔ یوں $x=1\,\text{cm}$ پر $y=e^1\approx 3\,\text{cm}$ ہو گا۔ یوں $x=6\,\text{cm}$ پر $y=e^6\approx 403\,\text{cm}$ یعنی تقریباً 4 میٹر ہو گا جو تقریباً گھر کی چھت کے برابر ہو گا۔ اسی طرح $x=10\,\text{cm}$ پر $y=e^{10}\approx 22\,026\,\text{cm}$ یعنی 220 m ہو گا جو شہر کی زیادہ تر عمارتوں سے زیادہ بلند ہو گا۔ اگر $x=24\,\text{cm}$ ہو تب $y$ چاند تک آدھے فاصلہ سے زیادہ طے کر چکا ہو گا اور $x=24\,\text{cm}$ پر ترسیم اتنا بلند ہو گا کہ سورج کے قریب ترین ستارہ، ''پروکسیما سنتوری'' جو ایک سرخ بونا ہے، سے زیادہ دور پہنچ پائے گا۔

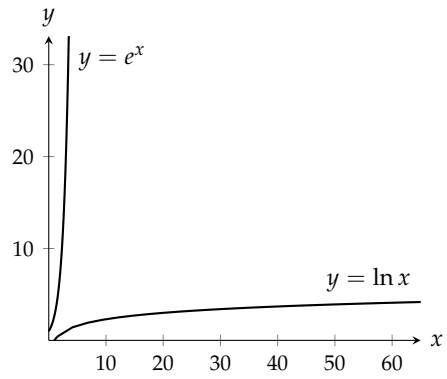
$$\begin{aligned}e^{43}&\approx 4.73\times 10^{18}\,\text{cm}\\&=4.73\times 10^{13}\,\text{km}\\&\approx 5\ \text{نوری سال}\end{aligned}$$

خلا میں شعاع کی رفتار تقریباً $3\times 10^8\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$ ہے

سورج سے پروکسیما سنتوری تک فاصلہ تقریباً 4.22 نوری سال ہے۔ اس کے باوجود محور $x$ پر آپ مبدا سے صرف 43 cm یعنی دو فٹ فاصلہ پر ہوں گے۔




شکل ۷.۳۳: تفاعل $y = e^x$ ، $y = 2^x$ ، اور تفاعل $y = x^2$




شکل ۷.۳۴: تفاعل $y = e^x$ اور $y = \ln x$ کا موازنہ

۱۱۳۴۵ اس کے برعکس $x \to \infty$ کرنے سے لوگارتھمی تفاعل $y = \log_2 x$ اور $y = \ln x$ کے بڑھنے کی شرح $x$ کے کسی بھی مثبت طاقت کے
۱۱۳۴۶ بڑھنے کی شرح سے کم ہو گی (سوال ۷.۴۴۴)۔ یوں محور کا پیمانہ 1 cm لیتے ہوئے، $y = \ln x$ کی ترسیم پر مبدا سے صرف 43 cm بلندی تک
۱۱۳۴۷ پہنچنے کی خاطر آپ کو محور $x$ پر 5 نوری سال دور جانا ہو گا (شکل ۷.۳۴)۔

۱۱۳۴۸ قوت نما، کثیر رکنی، اور لوگارتھمی تفاعل کا ایک دوسرے کے ساتھ مذکورہ بالا موازنے کو زیادہ درستگی سے بیان کرنے کی خاطر ہم ایک تعریف پیش کرتے
۱۱۳۴۹ ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ $x \to \infty$ کرنے سے کسی بھی تفاعل $g(x)$ کے بڑھنے کی شرح سے تفاعل $f(x)$ کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہے تب اس
۱۱۳۵۰ سے مراد درج ذیل ہو گا۔

۱۱۳۵۱ **تعریف: $x \to \infty$ کرتے ہوئے بڑھنے کی شرح**
۱۱۳۵۲ فرض کریں کافی بڑے $x$ کے لیے $f(x)$ اور $g(x)$ مثبت ہیں۔

۱۱۳۵۳ ا. اگر

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

۱۱۳۵۴ یا، اس کا مماثل

$$\lim_{x\to\infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

۱۱۳۵۵ ہو تب $x \to \infty$ کرتے ہوئے $f$ کے بڑھنے کی شرح، $g$ کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہو گی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ $x \to \infty$ کرتے
۱۱۳۵۶ ہوئے $g$ کے بڑھنے کی شرح، $f$ کے بڑھنے کی شرح سے کم ہو گی۔

۱۱۳۵۷ ب. اگر

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0 \qquad L \text{ غیر صفر اور متناہی ہے}$$

۱۱۳۵۸ ہو تب $x \to \infty$ کرتے ہوئے $f$ کے بڑھنے کی شرح، $g$ کے بڑھنے کی شرح کے برابر ہو گی۔

□

۱۱۳۵۹

۱۱۳۶۰ ان تعریفات کے تحت تفاعل $y = 2x$ تفاعل $y = x$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے نہیں بڑھتا۔ اس کی وجہ

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{x} = \lim_{x\to\infty} 2 = 2$$

۱۱۳۶۱ ہے جو غیر صفر اور متناہی حد ہے۔ زیادہ تیزی سے بڑھنے کے سادہ عمومی مطلب کو ہم اس لیے نظر انداز کرتے ہیں کہ جب ہم کہیں کہ "$x$ کی بڑی قیمتوں کے
۱۱۳۶۲ لیے $f$ کے بڑھنے کی شرح $g$ کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہے" تب اس سے مراد "$x$ کی بڑی قیمتوں کے لیے $f$ کے لحاظ سے $g$ کی قیمت قابل نظر
۱۱۳۶۳ انداز ہے،" لینا چاہیے۔

۱۱۳۶۴ مثال ۷.۵۱: $x \to \infty$ کرتے ہوئے $x^2$ کے مقابلے میں $e^x$ کی زیادہ تیزی سے بڑھنے کی وجہ درج ذیل ہے۔

$$\underbrace{\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{x^2}}_{\frac{\infty}{\infty}} = \underbrace{\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{2x}}_{\frac{\infty}{\infty}} = \lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{2} = \infty \qquad \text{قاعدہ لھوپیٹال دو مرتبہ استعمال کیا گیا}$$

□

۱۱۳۶۵

۱۱۳۶۶ مثال ۷.۵۲: (ا) $x \to \infty$ کرتے ہوئے $2^x$ کے مقابلے میں، درج ذیل وجہ سے، $3^x$ زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3^x}{2^x} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{3}{2}\right)^x = \infty$$

۱۱۳۶۷ (ب) $x \to \infty$ کرتے ہوئے مختلف اساس کے قوت نما تفاعل کبھی بھی ایک ہی شرح سے نہیں بڑھتے۔ اگر $a > b > 0$ ہو تب $a^x$ کے بڑھنے
۱۱۳۶۸ کی شرح $b^x$ کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہو گی۔

$$\lim_{x\to\infty}\frac{a^x}{b^x} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{a}{b}\right)^x = \infty$$

□

۱۱۳۶۹

۱۱۳۷۰ مثال ۷.۵۳: $x \to \infty$ کرتے ہوئے $x^2$ کے بڑھنے کی شرح، درج ذیل وجہ سے، $\ln x$ کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہو گی۔

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2^x}{\ln x} = \lim_{x\to\infty}\frac{2x}{1/x} = \lim_{x\to\infty} 2x^2 = \infty$$

□

مثال ۷.۵۴: $x \to \infty$ کرنے سے $\ln x$ کے بڑھنے کی شرح، درج ذیل وجہ سے، $x$ کے بڑھنے کی شرح سے کم ہو گی۔

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$$

□

مثال ۷.۵۵: قوت نما تفاعل کے برعکس $x \to \infty$ کرتے ہوئے مختلف اساس کے لوگار تھمی تفاعل، درج ذیل وجہ سے، ایک ہی شرح سے بڑھتے ہیں۔

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\log_a x}{\log_b x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x / \ln a}{\ln x / \ln b} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

یہ حد غیر صفر اور متناہی ہے۔ □

اگر $x \to \infty$ کرتے ہوئے $f$ کے بڑھنے کی شرح اور $g$ کے بڑھنے کی شرح برابر ہو، اور $x \to \infty$ کرتے ہوئے $gf$ کے بڑھنے کی شرح اور $h$ کے بڑھنے کی شرح برابر ہو، تب $x \to \infty$ کرتے ہوئے $f$ اور $h$ کے بڑھنے کی شرح برابر ہو گی۔ اس کی وجہ

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f}{g} = L_1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x\to\infty} \frac{g}{h} = L_2$$

یعنی

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f}{h} = \lim_{x\to\infty} \frac{f}{g} \cdot \frac{g}{h} = L_1 L_2$$

ہے۔ اگر $L_1$ اور $L_2$ غیر صفر اور متناہی ہوں تب $L_1 L_2$ بھی غیر صفر اور متناہی ہو گا۔

مثال ۷.۵۶: دکھائیں کہ $x \to \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{x^2+5}$ اور $(2\sqrt{x}-1)^2$ کے بڑھنے کی شرح برابر ہے۔

**حل**

ہم دکھاتے ہیں کہ دونوں تفاعلات کے بڑھنے کی شرح وہی ہے جو تفاعل $x$ کی ہے۔

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x+5}}{x} = \lim_{x\to\infty} \sqrt{1+\frac{5}{x^2}} = 1$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{(2\sqrt{x}-1)^2}{x} = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}\right)^2 = \lim_{x\to\infty} \left(2-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 = 4$$

یوں دونوں تفاعل کے بڑھنے کی شرح برابر ہے۔ □

۱۱۴۸۵ **رتبہ اور $O$ علامتیت**

۱۱۴۸۶ بڑے $O$ اور چھوٹے $o$ کی علامت کمپیوٹر سائنس اور ریاضیاتی تجزیہ میں عام استعمال ہوتی ہے۔ انہیں یہاں متعارف کیا جاتا ہے۔

۱۱۴۸۷ **تعریف:** اگر $x \to \infty$ کرتے ہوئے $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ہو، ہم کہتے ہیں $f$ **کا رتبہ** $g$ **سے کم ہے** اور اس کو $f = o(g)$
۱۱۴۸۸ سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہم اس کو "$f$ ، $g$ کا چھوٹا $o$ ہے" پڑھتے ہیں۔

۱۱۴۸۹ □

۱۱۴۹۰ یوں $x \to \infty$ کرتے ہوئے $f = o(g)$ سے مراد $x \to \infty$ کرتے ہوئے $f$ کے بڑھنے کی شرح $g$ کے مقابلے میں کم ہے۔

۱۱۴۹۱ **مثال ۷.۵۷:**

$$\ln x = o(x) \quad \text{پر} \quad x \to \infty \quad \text{لہٰذا} \quad \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{چونکہ}$$

$$x^2 = o(x^3 + 1) \quad \text{پر} \quad x \to \infty \quad \text{لہٰذا} \quad \lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{x^3+1} = 0 \quad \text{چونکہ}$$

۱۱۴۹۲ □

۱۱۴۹۳ **تعریف:** فرض کریں کافی بڑے $x$ پر $f(x)$ اور $g(x)$ مثبت ہیں۔ تب کافی بڑے $x$ پر اگر کسی مثبت عدد صحیح $M$ کے لیے

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq M$$

۱۱۴۹۴ ہو تب $x \to \infty$ پر "$f$ کا رتبہ زیادہ سے زیادہ $g$ کے رتبے جتنا" ہوگا۔ اس کو ہم $f = O(g)$ سے ظاہر کرتے ہیں جس کو "$f$ ، $g$ کا بڑا $O$
۱۱۴۹۵ ہے" پڑھا جاتا ہے۔

۱۱۴۹۶ □

۱۱۴۹۷ **مثال ۷.۵۸:** چونکہ کافی بڑے $x$ کے لیے $\frac{x+\sin x}{x} \leq 2$ ہے لہٰذا $x \to \infty$ پر $x + \sin x = O(x)$ ہوگا۔ □

۱۱۴۹۸ **مثال ۷.۵۹:** $x \to \infty$ پر $\frac{e^x+x^2}{e^x} \to 1$ کی وجہ سے $x \to \infty$ پر $e^x + x^2 = O(e^x)$ ہوگا۔ اسی طرح $x \to \infty$ پر
۱۱۴۹۹ $\frac{x}{e^x} \to 0$ کی وجہ سے $x \to \infty$ پر $x = O(e^x)$ ہوگا۔ □

۱۱۵۰۰ تعریفات پر دوبارہ نظر دوڑاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کافی بڑے $x$ پر مثبت تفاعل کے لیے $f = o(g)$ سے مراد $f = O(g)$ ہے۔ اس
۱۱۵۰۱ کے علاوہ اگر $f$ اور $g$ کے بڑھنے کی شرح برابر ہو تب $f = O(g)$ اور $g = O(f)$ ہوں گے (سوال ۷.۴۳۴)۔

## ترتیبی اور ثنائی تلاش

کمپیوٹر کسی لائحہ کار کے تحت قدم بہ قدم چل کر کام سرانجام دیتا ہے۔ اس لائحہ کار کو **کمپیوٹر الخوارزم**[۲۳] کہتے ہیں۔ اس لائحہ کار کی کارگزاری جاننے کی خاطر ماہرین عموماً اس کام کو سرانجام کرنے کے لیے درکار قدموں کی گنتی کرتے ہیں۔ ایک ہی کام سرانجام دینے والے دو مختلف لائحہ کار کی کارگزاری میں بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے جنہیں بڑے $O$ علامتی روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آئیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔

ایک لغت میں کسی ایک حرف سے شروع ہونے والے الفاظ کی تعداد 26 000 ہے۔ آپ اس حرف سے شروع ہونے والے ایک لفظ کو دو طریقوں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلی ترکیب میں آپ پہلے لفظ سے شروع کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پڑھ کر درکار لفظ تک پہنچتے ہیں۔ اس ترکیب کو **ترتیبی تلاش**[۲۴] کہتے ہیں، جو لغت میں ترتیب سے الفاظ لکھے گئے ہونے سے استفادہ نہیں کرتی۔ اس ترتیب میں آپ ہر صورت لفظ تلاش کر پائیں گے (یا جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں نہیں پایا جاتا) لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کو 26 000 قدم چلنا پڑے۔

اس سے بہتر ترکیب میں آپ لغت کے عین وسط (ایک دو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں) میں ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ لغت میں الفاظ ترتیب سے ہیں لہٰذا آپ معلوم کر پائیں گے کہ آیا درکار لفظ پہلے نصف یا دوسرے نصف میں ہے۔ لغت کے اس نصف حصے کو رد کریں جس میں لفظ نہیں پایا جاتا۔ یوں پہلے قدم میں 13 000 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اب منتخب حصے کے وسط میں جا کر دیکھیں کہ درکار لفظ کس جانب پایا جاتا ہے۔ یوں دوسرے قدم میں 6500 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر قدم پر آدھے حصے کو رد کرتے ہوئے چلتے جائیں جب تک آپ درکار لفظ تلاش نہیں کر پاتے یا الفاظ ختم نہیں ہو جاتے۔ چونکہ

$$\frac{26000}{2^{15}} < 1$$

ہوتا ہے لہٰذا آپ کو زیادہ سے زیادہ 15 قدم چل کر درکار لفظ مل جائے گا یا آپ جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں نہیں پایا جاتا۔ اس ترتیب کو **ثنائی تلاش**[۲۵] کہتے ہیں۔

ایک سلسلہ، جس کی لمبائی $n$ ہو، میں کسی جزو کی تلاش کے لیے ترتیبی تلاش کو $n$ قدم درکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ثنائی تلاش استعمال کرتے ہوئے اگر $2^{m-1} < n \leq 2^m$ ہو تب $m - 1 < \log_2 n \leq m$ ہو گا اور ایک لفظ تک پہنچنے کی خاطر زیادہ سے زیادہ $m = \lceil \log_2 n \rceil$ ($\log_2 n$ کا عدد صحیح چھت تفاعل) مرتبہ دو حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ یوں ثنائی تلاش میں $\log_2 n$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔

بڑے $O$ روپ میں اس تمام کو نہایت خوش اسلوبی سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ترتیبی سلسلہ میں ترتیبی تلاش کو $O(n)$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے جبکہ ثنائی تلاش کو $O(\log_2 n)$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔ ہماری مثال میں ان دونوں میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے (26 000 بالمقابل 15) اور چونکہ $n \to \infty$ کرتے ہوئے $\log_2 n$ کے لحاظ سے $n$ زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے لہٰذا $n$ بڑھانے سے یہ فرق زیادہ بڑھے گا۔

## سوالات

### قوتے نما $e^x$ کے ساتھ موازنہ

---

[۲۳] computeralgorithm
[۲۴] sequentialsearch
[۲۵] binarysearch

۱۱۵۲۶ سوال ۷.۴۲۴: $x \to \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل $e^x$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا $e^x$ کی شرح سے
۱۱۵۲۷ بڑھتا ہے؟ کون سا $e^x$ کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱۱۵۲۸ ا. $x+3$ ۱۱۵۳۰ ج. $\sqrt{x}$ ۱۱۵۳۲ ھ. $(\frac{3}{2})^x$ ۱۱۵۳۴ ز. $\frac{e^x}{2}$

۱۱۵۲۹ ب. $x^3+\sin^2 x$ ۱۱۵۳۱ د. $4^x$ ۱۱۵۳۳ و. $e^{x/2}$ ۱۱۵۳۵ ح. $\log_{10} x$

۱۱۵۳۶ سوال ۷.۴۲۵: $x \to \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل $e^x$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا $e^x$ کی شرح سے
۱۱۵۳۷ بڑھتا ہے؟ کون سا $e^x$ کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱۱۵۳۸ ا. $10x^4+30x+1$ ۱۱۵۴۰ ج. $\sqrt{1+x^4}$ ۱۱۵۴۲ ھ. $e^{-x}$ ۱۱۵۴۴ ز. $e^{\cos x}$

۱۱۵۳۹ ب. $x \ln x - x$ ۱۱۵۴۱ د. $(\frac{5}{2})^x$ ۱۱۵۴۳ و. $xe^x$ ۱۱۵۴۵ ح. $e^{x-1}$

## طاقتی $x^2$ کے ساتھ موازنہ

۱۱۵۴۶ سوال ۷.۴۲۶: $x \to \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل $x^2$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا $x^2$ کی شرح
۱۱۵۴۸ سے بڑھتا ہے؟ کون سا $x^2$ کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱۱۵۴۹ ا. $x^2+4x$ ۱۱۵۵۱ ج. $\sqrt{x^4+x^3}$ ۱۱۵۵۳ ھ. $x \ln x$ ۱۱۵۵۵ ز. $x^3e^{-x}$

۱۱۵۵۰ ب. $x^5-x^2$ ۱۱۵۵۲ د. $(x+3)^2$ ۱۱۵۵۴ و. $2^x$ ۱۱۵۵۶ ح. $8x^2$

۱۱۵۵۷ سوال ۷.۴۲۷: $x \to \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل $x^2$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا $x^2$ کی شرح
۱۱۵۵۸ سے بڑھتا ہے؟ کون سا $x^2$ کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱۱۵۵۹ ا. $x^2+\sqrt{x}$ ۱۱۵۶۱ ج. $x^2e^{-x}$ ۱۱۵۶۳ ھ. $x^3-x^2$ ۱۱۵۶۵ ز. $(1.1)^x$

۱۱۵۶۰ ب. $10x^2$ ۱۱۵۶۲ د. $\log_{10}(x^2)$ ۱۱۵۶۴ و. $(\frac{1}{10})^x$ ۱۱۵۶۶ ح. $x^2+100x$

## لوگارتھمی $\ln x$ کے ساتھ موازنہ

۱۱۵۶۸ سوال ۷.۴۲۸: $x \to \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل $\ln x$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کی
۱۱۵۶۹ شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱۱۵۷۰ ا. $\log_3 x$ ۱۱۵۷۲ ج. $\ln \sqrt{x}$ ۱۱۵۷۴ ھ. $x$ ۱۱۵۷۶ ز. $\frac{1}{x}$

۱۱۵۷۱ ب. $\ln 2x$ ۱۱۵۷۳ د. $\sqrt{x}$ ۱۱۵۷۵ و. $5 \ln x$ ۱۱۵۷۷ ح. $e^x$

۱۱۵۷۸ سوال ۷.۴۲۹: $x \to \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل $\ln x$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کی
۱۱۵۷۹ شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱۱۵۸۰ ا. $\log_2(x^2)$ ۱۱۵۸۲ ج. $\frac{1}{\sqrt{x}}$ ۱۱۵۸۴ ھ. $x - 2\ln x$ ۱۱۵۸۶ ز. $\ln(\ln x)$

۱۱۵۸۱ ب. $\log_{10} 10x$ ۱۱۵۸۳ د. $\frac{1}{x^2}$ ۱۱۵۸۵ و. $e^{-x}$ ۱۱۵۸۷ ح. $\ln(2x+5)$

## ۱۱۵۸۸ تفاعلات کو شرح نمو کے لحاظ سے ترتیب دینا

۱۱۵۸۹ سوال ۷.۴۳۰: $x \to \infty$ کرتے ہوئے شرح نمو کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ کم تر شرح والے تفاعل کو پہلے لکھیں۔

۱۱۵۹۰ ا. $e^x$ ۱۱۵۹۱ ب. $x^x$ ۱۱۵۹۲ ج. $(\ln x)^x$ ۱۱۵۹۳ د. $e^{x/2}$

۱۱۵۹۴ سوال ۷.۴۳۱: $x \to \infty$ کرتے ہوئے شرح نمو کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ کم تر شرح والے تفاعل کو پہلے لکھیں۔

۱۱۵۹۵ ا. $2^x$ ۱۱۵۹۶ ب. $x^2$ ۱۱۵۹۷ ج. $(\ln 2)^x$ ۱۱۵۹۸ د. $e^x$

## ۱۱۵۹۹ بڑا $O$ اور چھوٹا $o$ ، رتبہ

۱۱۶۰۰ سوال ۷.۴۳۲: $x \to \infty$ کرتے ہوئے کون سا درست اور کون سا غلط ہے؟

۱۱۶۰۱ ا. $x = o(x)$ ۱۱۶۰۳ د. $x = O(2x)$ ۱۱۶۰۷ ز. $\ln x = o(\ln 2x)$

۱۱۶۰۲ ب. $x = o(x+5)$ ۱۱۶۰۵ ھ. $e^x = o(e^{2x})$

۱۱۶۰۳ ج. $x = O(x+5)$ ۱۱۶۰۶ و. $x + \ln x = O(x)$ ۱۱۶۰۸ ح. $\sqrt{x^2+5} = O(x)$

۱۱۶۰۹ سوال ۷.۴۳۳: $x \to \infty$ کرتے ہوئے کون سا درست اور کون سا غلط ہے؟

۱۱۶۱۰ ا. $\frac{1}{x+3} = O(\frac{1}{x})$ ۱۱۶۱۲ ج. $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = o(\frac{1}{x})$ ۱۱۶۱۵ و. $x \ln x = o(x^2)$

۱۱۶۱۳ د. $2 + \cos x = O(2)$ ۱۱۶۱۶ ز. $\ln(\ln x) = O(\ln x)$

۱۱۶۱۱ ب. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = O(\frac{1}{x})$ ۱۱۶۱۴ ھ. $e^x + x = O(e^x)$ ۱۱۶۱۷ ح. $\ln x = o(\ln(x^2+1))$

۱۱۶۱۸ سوال ۷.۴۳۴: دکھائیں کہ اگر $x \to \infty$ کرنے سے $f(x)$ اور $g(x)$ کے بڑھنے کی شرح برابر ہو تب $f = O(g)$ اور $g = O(f)$ ہوں گے۔
۱۱۶۱۹

۱۱۶۲۰ سوال ۷.۴۳۵: $x \to \infty$ کرتے ہوئے کب کثیر رکنی $f(x)$ کا رتبہ کثیر رکنی $g(x)$ کے رتبے سے کم ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۱۶۲۱ سوال ۷.۴۳۶: $x \to \infty$ کرتے ہوئے کب کثیر رکنی $f(x)$ کا رتبہ زیادہ سے زیادہ کثیر رکنی $g(x)$ کے رتبے کے برابر ہو گا؟ اپنے جواب کی
۱۱۶۲۲ وجہ پیش کریں۔
۱۱۶۲۳

۱۱۶۲۴ سوال ۷.۴۳۷: قاعدہ سمسن اور قاعدہ ذوزنقہ
۱۱۶۲۵ موجودہ حصے میں پیش کی گئی تعریفات کو زیادہ عمومی بنانے کی خاطر ہم اس میں $x \to \infty$ کی پابندی ختم کر کے اس کے بجائے $x \to a$ پر حد لیتے ہیں،

جہاں $a$ حقیقی عدد ہے۔ دکھائیں کہ قاعدہ سمسن سے حاصل قطعی تکمل کی تخمین میں $h \to 0$ کرتے ہوئے خلل $O(h^4)$ ہوگا، جبکہ قاعدہ ذوزنقہ سے حاصل تخمین میں خلل $O(h^2)$ ہوگا۔ یوں ان دو ترکیب کے نتائج کی درستگی کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔

## دیگر موازنے

سوال ۷.۴۳۸: ناطق تفاعل کی حدوں کے بارے میں حصہ ۴.۵ میں حاصل نتیجہ ہمیں $x \to \infty$ کی صورت میں کثیر رکنی کی تقابلی شرح نمو کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟

سوال ۷.۴۳۹: کمپیوٹر ترسیم

(ا) درج ذیل پر تحقیق کریں۔ اس کے بعد قاعدہ لھوپیٹال سے (اس تحقیق سے) حاصل معلومات کی وجہ بیان کریں۔

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln x}, \quad \lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x+999)}{\ln x}$$

(ب) دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت، مستقل $a$ کی قیمت پر منحصر نہیں۔ اس سے تفاعل $f(x) = \ln(x+a)$ اور $g(x) = \ln x$ کی تقابلی شرح نمو کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x+a)}{\ln x}$$

سوال ۷.۴۴۰: دکھائیں کہ $x \to \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{10x+1}$ اور $\sqrt{x+1}$ کی شرح نمو برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تفاعل کی شرح نمو تفاعل $\sqrt{x}$ کی شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۷.۴۴۱: دکھائیں کہ $x \to \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{x^4+x}$ اور $\sqrt{x^4-x^3}$ کی شرح نمو برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تفاعل کی شرح نمو تفاعل $x^2$ کی شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۷.۴۴۲: دکھائیں کہ $x \to \infty$ کرتے ہوئے $e^x$ کی شرح نمو کسی بھی $x^n$ کی شرح نمو سے زیادہ ہوگی، جہاں $n$ کوئی بھی مثبت عدد صحیح ہو سکتا ہے، مثلاً $x^{1\,000\,000}$۔ (اشارہ۔ $x^n$ کا $n$ واں تفرق کیا ہے؟)

سوال ۷.۴۴۳: تفاعل $e^x$ ہر کثیر رکنی سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے

دکھائیں کہ $x \to \infty$ کرتے ہوئے $e^x$ کسی بھی کثیر رکنی $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۷.۴۴۴:

ا. دکھائیں کہ کسی بھی مثبت عدد صحیح $n$ کی صورت میں $x \to \infty$ کرتے ہوئے $\ln x$ کی شرح نمو تفاعل $x^{1/n}$ (مثلاً $x^{1/1\,000\,000}$) کی شرح نمو سے کم ہوگی۔

ب. اگرچہ $x^{1/1\,000\,000}$ کی قیمت آخر کار $\ln x$ کی قیمت سے زیادہ ہوگی، وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو محور $x$ پر بہت دور جانا ہوگا۔ ایسا $x > 1$ تلاش کریں جس پر $x^{1/1\,000\,000} > \ln x$ ہو۔ دھیان رہے کہ $x > 1$ کی صورت میں مساوات $\ln x = x^{1/1\,000\,000}$ کو $\ln(\ln x) = \frac{\ln x}{1\,000\,000}$ بھی لکھا جا سکتا ہے۔

ج. تفاعل $x^{1/10}$ کو بھی $\ln x$ سے بڑھنے کے لیے بہت وقت درکار ہوگا۔ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے $x$ کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $x^{1/10}$ کی ترسیم $\ln x$ کی ترسیم کو قطع کرتی ہو یا جہاں $\ln x = 10 \ln(\ln x)$ ہو۔ نقطہ تقاطع کے مقام کی نشاندہی دو قریبی 10 کی طاقتوں کے بیچ کر کے وقفے کو بار بار آدھا کرتے ہوئے مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں۔

د. اس نقطے کی پڑوس میں، جس پر $\ln x = 10 \ln(\ln x)$ ہو، دونوں مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے نقطہ تقاطع $x$ تلاش کریں۔

سوال ۷.۴۴۵: تفاعل $\ln x$ کی شرح نمو ہر کثیر رکنی سے کم ہے
دکھائیں کہ $x \to \infty$ کرتے ہوئے $\ln x$ کی شرح نمو کسی بھی غیر مستقل کثیر رکنی سے کم ہو گی۔

## الخوارزم اور تلاش

سوال ۷.۴۴۶: (ا) آپ کمپیوٹر کی مدد سے ایک کام سرانجام دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس تین الخوارزم ہیں جن کے لیے کمپیوٹر کو درکار قدموں کی تعداد درج ذیل تفاعل دیتے ہیں۔ $n$ کی بڑی قیمت کی صورت میں ان میں سے کون سا الخوارزم سب سے بہتر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$n \log_2 n, \quad n^{3/2}, \quad n(\log_2 n)^2$$

(ب) جزو-الف میں دیے گئے تفاعل کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں کون سا زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۷.۴۴۷: درج ذیل تفاعل کے لیے سوال ۷.۴۴۶ کو دہرائیں۔

$$n, \quad \sqrt{n} \log_2 n, \quad (\log_2 n)^n$$

سوال ۷.۴۴۸: ایک مرتب سلسلہ، جس میں دس لاکھ اجزاء پائے جاتے ہیں، میں سے آپ کو ایک جزو تلاش کرنا ہے۔ ترتیبی تلاش کے لیے کتنے قدم درکار ہوں گے؟ ثنائی تلاش کے لیے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

سوال ۷.۴۴۹: ایک مرتب سلسلہ میں 450 000 اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں سے آپ کو ایک جزو کی تلاش ہے۔ ترتیبی تلاش اور ثنائی تلاش کرتے ہوئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

## ۷.۸ معکوس تکونیاتی تفاعلات

معکوس تکونی تفاعلات کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ہم مثلث کے ضلع کو ناپ کر زاویہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تفاعل اہم ضد تفرق بھی مہیا کرتے ہیں اور تفرقی مساوات کے حل میں عموماً پائے جاتے ہیں۔ اس حصہ میں ان تفاعلات کی تعریف پیش کی جائے گی، ان کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا، اور ان کی قیمت حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

جدول ۷.۷: تکونیاتی تفاعل کو یک بہ یک بنانے کی خاطر دائرہ کار کو پابند کیا گیا ہے۔

| تفاعل | دائرہ کار | سعت |
|---|---|---|
| $\sin x$ | $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ | $[-1, 1]$ |
| $\cos x$ | $[0, \pi]$ | $[-1, 1]$ |
| $\tan x$ | $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ | $(-\infty, \infty)$ |
| $\cot x$ | $(0, \pi)$ | $(-\infty, \infty)$ |
| $\sec x$ | $[0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$ | $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ |
| $\csc x$ | $[-\frac{\pi}{2}, 0) \cup (0, \frac{\pi}{2}]$ | $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ |

## معکوس تکونیاتی تفاعلات کی تعریف

چھ بنیادی تکونیاتی تفاعل کی قیمتیں (بار بار) دہراتی ہیں، لہٰذا یہ یک بہ یک تفاعل نہیں، البتہ ان کے دائرہ کار کو ایسے وقفوں پر پابند کیا جا سکتا ہے جہاں یہ یک بہ یک ہوں (جدول ۷.۷)۔

چونکہ پابند دائرہ کار والے تکونیاتی تفاعل یک بہ یک ہیں لہٰذا ان کے معکوس پائے جاتے ہیں جنہیں ظاہر کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

$$y = \sin^{-1} x$$
$$y = \cos^{-1} x$$
$$y = \tan^{-1} x$$
$$y = \cot^{-1} x$$
$$y = \sec^{-1} x$$
$$y = \csc^{-1} x$$

ہم کہیں گے "$x$ کا معکوس سائن، $y$ کے برابر ہے" (یعنی $x$ کے معکوس سائن کی قیمت $y$ کے برابر ہو گی)، وغیرہ۔ یاد رہے کہ ان معکوس تفاعل میں $-1$ سے مراد معکوس تفاعل ہے لہٰذا اس کو ہر گز مقلوب تصور نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر $\sin x$ کا مقلوب $= (\sin x)^{-1} = \frac{1}{\sin x}$ $\csc x$ ہو گا۔

معکوس تکونیاتی تفاعل کے دائرہ کاریوں منتخب کیے جاتے ہیں کہ درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$\sec^{-1} x = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \tag{۱}$$

$$\csc^{-1} x = \sin^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \tag{۲}$$

$$\cot^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} x \tag{۳}$$

ان تعلقات کو استعمال کر کے $\cos^{-1} x$ ، $\sin^{-1} x$ ،اور $\tan^{-1} x$ کی قیمتیں جانتے ہوئے ہم بالترتیب $\sec^{-1} x$ ، $\csc^{-1} x$ ،اور $\cot^{-1} x$ کی قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ جیسا آگے چند مثالوں میں دکھایا گیا ہے، قائمہ الزاویہ مثلث استعمال کر کے $\cos^{-1} x$ ، $\sin^{-1} x$ ،اور $\tan^{-1} x$ کی چند قیمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔

## معکوس سائن اور معکوس کوسائن

متغیر $x$ کے معکوس سائن یعنی $\sin^{-1} x$ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کے سائن کی قیمت $x$ کے برابر ہو گی۔ اسی طرح $\cos^{-1} x$ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کے کوسائن کی قیمت $x$ ہو گی۔

تعریف: $y = \sin^{-1} x$ سے مراد وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ میں وہ عدد $y$ ہے جس کے لیے $\sin y = x$ ہو۔ اسی طرح $y = \cos^{-1} x$ سے مراد وقفہ $[0, \pi]$ میں وہ عدد $y$ ہے جس کے لیے $\cos y = x$ ہو۔

□

تفاعل $y = \sin^{-1} x$ (شکل ۷.۳۵) کی ترسیم مبدا کے لحاظ سے تشاکلی ہے (اور عین $x = \sin y$ کی ترسیم پر پائی جاتی ہے)۔ یوں معکوس سائن ایک طاق تفاعل ہے۔

$$\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x \qquad \text{طاق تفاعل} \tag{۴}$$

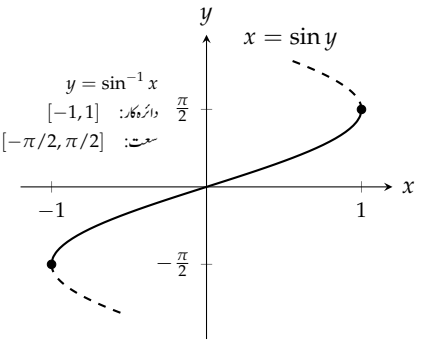
تفاعل $y = \cos^{-1} x$ (شکل ۷.۳۶) کی ترسیم میں ایسا کوئی تشاکل نہیں پایا جاتا۔

مثال ۷.۶۰: تفاعل $\sin^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

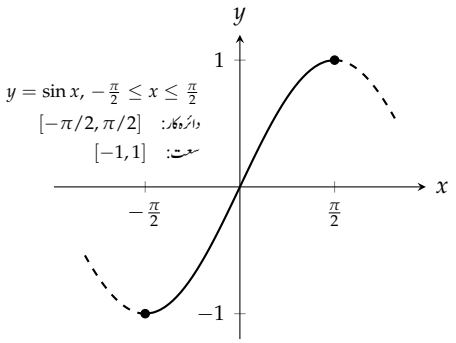
معکوس سائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ الزاویہ مثلث سے شکل ۷.۶۰ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ $\sin^{-1} x$ کی سعت $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ہے لہٰذا زاویے ربع اول اور ربع چہارم میں پائے جائیں گے۔

| $x$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\sin^{-1} x$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{6}$ | $-\frac{\pi}{6}$ | $-\frac{\pi}{4}$ | $-\frac{\pi}{3}$ |

□

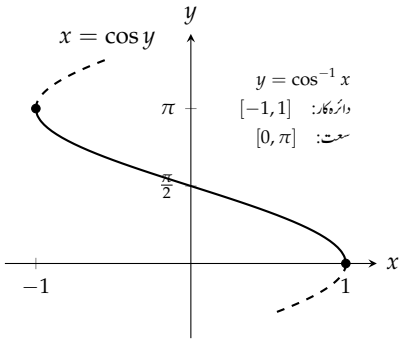



(ب)

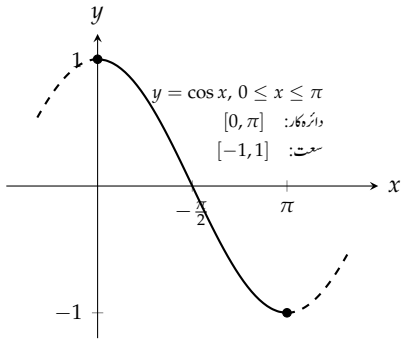



(ا)

شکل ۷.۳۵: ترسیمات برائے (ا) $y = \sin x,\ -\pi/2 \le x \le \pi/2$ اور (ب) معکوس سائن تفاعل $y = \sin^{-1} x$؛ لکیر $y = x$ میں عکس $\sin^{-1} x$ درحقیقت قوس $x = \sin y$ کا کچھ حصہ ہے۔

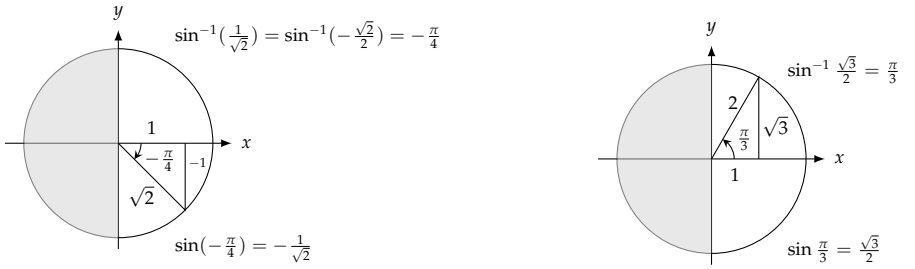



(ب)

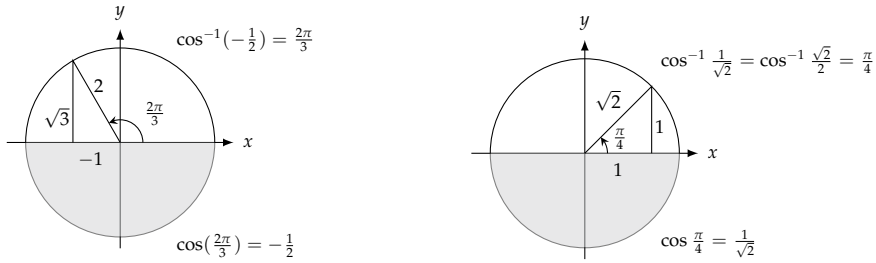



(ا)

شکل ۷.۳۶: ترسیمات برائے (ا) $y = \cos x,\ 0 \le x \le \pi$ اور (ب) معکوس کوسائن تفاعل $y = \cos^{-1} x$؛ لکیر $y = x$ میں عکس $\cos^{-1} x$ درحقیقت قوس $x = \cos y$ کا کچھ حصہ ہے۔




شکل ۷.۳۷: سائن اور معکوس سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۶۰)۔




شکل ۷.۳۸: کوسائن اور معکوس سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۶۱)۔

۱۱۷۰۰ **مثال ۷.۶۱:** تفاعل $\cos^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

۱۱۷۰۱

۱۱۷۰۲ معکوس کوسائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ الزاویہ مثلث سے شکل ۷.۶۱ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جا سکتی
۱۱۷۰۳ ہیں۔ یاد رہے کہ $\cos^{-1} x$ کی سعت $[0, \pi]$ ہے لہٰذا زاویے ربع اول اور ربع دوم میں پائے جائیں گے۔

| $x$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\cos^{-1} x$ | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{2\pi}{3}$ | $\frac{3\pi}{4}$ | $\frac{5\pi}{6}$ |

□

۱۱۷۰۴

۱۱۷۰۵ **ایسے تماثل جن میں معکوس سائن اور معکوس کوسائن پائے جاتے ہوں**

۱۱۷۰۶ ہم شکل ۷.۳۹ میں دیکھتے ہیں کہ $x$ کا معکوس کوسائن درج ذیل تماثل

$$\cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi \tag{۵}$$

۱۱۷۰۷ کو مطمئن کرتا ہے، جس کو درج ذیل بھی لکھا جا سکتا ہے۔

$$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x \tag{۶}$$

۱۱۷۰۸ اسی طرح شکل ۷.۴۰ میں مثلث کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2} \tag{۷}$$

۱۱۷۰۹ اگرچہ شکل ۷.۴۰ میں دیے گئے مثلث سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا لیکن مساوات ۷ وقفہ $[-1, 1]$ میں دیگر $x$ کے لیے بھی درست ہے۔ یہ حقیقت
۱۱۷۱۰ مساوات ۴ اور مساوات ۶ کا نتیجہ ہے (سوال ۷.۵۰۴)۔

۱۱۷۱۱ **$\tan x$ ، $\cot x$ ، $\sec x$ اور $\csc x$ کے معکوس**

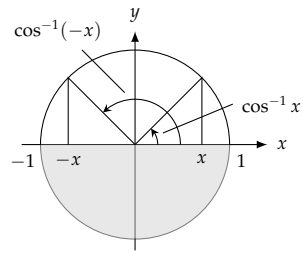
۱۱۷۱۲ متغیر $x$ کا معکوس ٹینجنٹ وہ زاویہ ہو گا جس کے ٹینجنٹ کی قیمت $x$ ہو۔ اسی طرح $x$ کا معکوس کوٹینجنٹ وہ زاویہ ہو گا جس کا کوٹینجنٹ $x$ ہو۔

۱۱۷۱۳ **تعریف:** وقفہ $(-\pi/2, \pi/2)$ میں وہ عدد جس کا $\tan y = x$ ہو، عدد $y = \tan^{-1} x$ ہو گا۔ اسی طرح وقفہ $(0, \pi)$ میں وہ
۱۱۷۱۴ عدد جس کا $\cot y = x$ ہو، عدد $y = \cot^{-1} x$ ہو گا۔

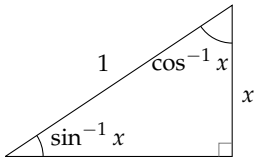
□

۱۱۷۱۵

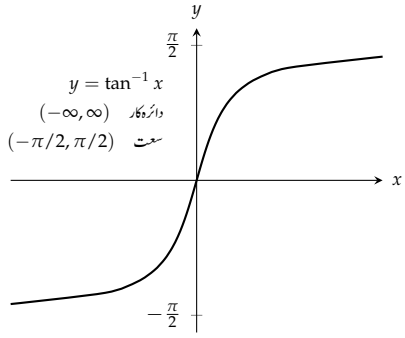
۱۱۷۱۶ ہم کھلا وقفہ لیتے ہیں تا کہ ان نقطوں سے نجات حاصل کر سکیں جن پر ٹینجنٹ اور کوٹینجنٹ غیر معین ہیں۔



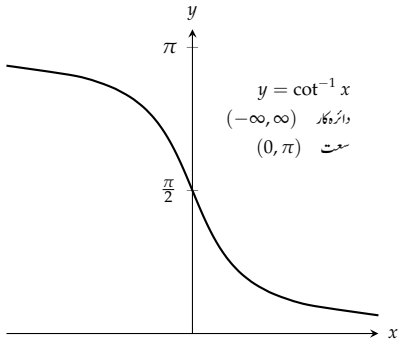

شکل۷.۳۹: $\cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi$




شکل۷.۴۰: $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$




شکل۷.۴۱: ترسیم $y = \tan^{-1} x$




شکل۷.۴۲: ترسیم $y = \cot^{-1} x$

۱۱۷۱۷ تفاعل $y = \tan^{-1} x$ کی ترسیم تفاعل $x = \tan y$ کی ترسیم، جو مبدا کے لحاظ سے تشاکلی ہے، کا کچھ حصہ ہے، لہٰذا یہ بھی مبدا کے لحاظ سے تشاکلی
۱۱۷۱۸ ہو گی (شکل ۷.۴۱)۔ الجبرائی طور پر اس سے مراد

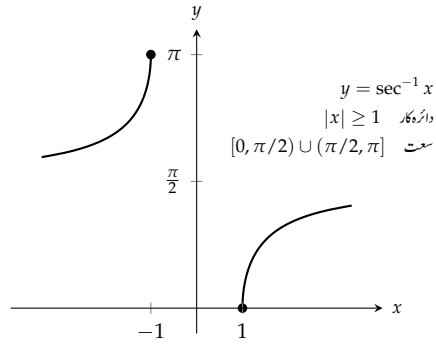
$$\tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1} x \qquad \text{طاق تفاعل} \qquad (۸)$$

۱۱۷۱۹ ہے، یعنی، معکوس ٹینجنٹ طاق تفاعل ہے۔ تفاعل $y = \cot^{-1} x$ کی ترسیم میں ایسا کوئی تشاکل نہیں پایا جاتا (شکل ۷.۴۲)۔

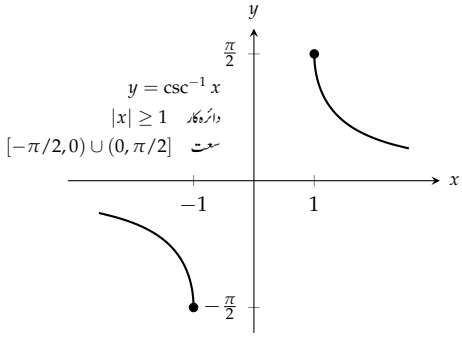
۱۱۷۲۰ تفاعل $\sec x$ اور $\csc x$ کے پابند شدہ روپ کے معکوس کی ترسیمات کو بالترتیب شکل ۷.۴۳ اور شکل ۷.۴۴ میں دکھایا گیا ہے۔

۱۱۷۲۱ **انتباہ:** متغیر $x$ کی منفی قیمتوں کے لیے $\sec^{-1} x$ کی تعریف پر اتفاق نہیں پایا جاتا۔ ہم ربع دوم میں $\frac{\pi}{2}$ اور $\pi$ کے بیچ زاویہ لیں گے۔ اس انتخاب
۱۱۷۲۲ کی وجہ سے $\sec^{-1} x = \cos^{-1}(1/x)$ ہو گا اور $\sec^{-1} x$ کے دائرہ کار کے ہر حصے پر $x$ بڑھتا ہوا تفاعل ہو گا۔

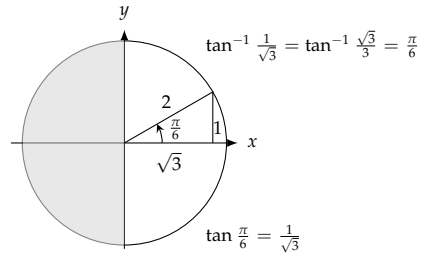
۱۱۷۲۳ **مثال ۷.۶۲:** معکوس کوٹینجنٹ $\tan^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

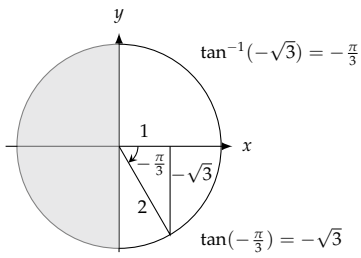



شکل ۷.۴۳: ترسیم $y = \sec^{-1} x$




شکل ۷.۴۴: ترسیم $y = \csc^{-1} x$




شکل ۷.۴۵: معکوس کوٹینجنٹ کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۶۲)۔

۱۱۷۲۴ معکوس کوٹینجنٹ کی مخصوص قیمتوں کا حصول شکل ۷.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل دیگر قیمتیں بھی اسی طرح حاصل کی جا سکتی ہیں۔

| $x$ | $\sqrt{3}$ | $1$ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $-1$ | $-\sqrt{3}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\tan^{-1} x$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{6}$ | $-\frac{\pi}{6}$ | $-\frac{\pi}{4}$ | $-\frac{\pi}{3}$ |

۱۱۷۲۵ □

۱۱۷۲۶ مثال ۷.۶۳: اگر $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$ ہو تب $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟

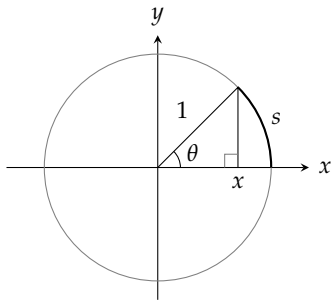
۱۱۷۲۷ **حل**

۱۱۷۲۸ چونکہ $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$ ہے لہٰذا ہم $\alpha$ کو قائمہ الزاویہ مثلث کا ایک زاویہ تصور کرتے ہیں جس کا مخالف ضلع 2 اور وتر 3 ہے۔ مثلث کا تیسرا ضلع

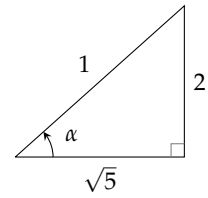
۱۱۷۲۹ (قاعدہ) درج ذیل ہو گا (شکل ۷.۴۶)۔

$$\sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$$

مسئلہ فیثاغورث




شکل ۷.۴۷: اکائی دائرہ میں زاویہ $\theta = \cos^{-1} x$ مخالف قوس کی لمبائی $s$ کے برابر ہو گا۔




شکل ۷.۴۶: مثلث کی مدد سے زاویوں کا حصول (مثال ۷.۶۳)

۱۱۷۳۰ ہم مثلث پر قاعدہ کی لمبائی لکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\cos\alpha = \frac{\sqrt{5}}{3},\ \tan\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}},\ \sec\alpha = \frac{3}{\sqrt{5}},\ \csc\alpha = \frac{3}{2},\ \cot\alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

□ ۱۱۷۳۱

۱۱۷۳۲ رداس $r$ کے دائرہ میں مرکز پر زاویہ $\theta$ اور قوس کی لمبائی $s$ کا تعلق $s = r\theta$ ہے، لہٰذا اکائی دائرہ میں $s = \theta$ ہو گا (شکل ۷.۴۷)۔
۱۱۷۳۳ یوں متغیر $x$ کا معکوس کوسائن $\cos^{-1} x$ زاویہ $\theta$ دے گا، جس کی قیمت مخالف قوس کی لمبائی $s$ کے برابر ہو گی۔ معکوس سائن کے لیے بھی اس قسم کا
۱۱۷۳۴ تعلق پایا جاتا ہے۔

۱۱۷۳۵ **مثال ۷.۶۴:** $\cot\left(\sec^{-1}(-\frac{2}{\sqrt{3}}) + \csc^{-1}(-2)\right)$ کی قیمت تلاش کریں۔

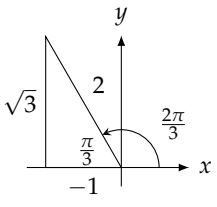
۱۱۷۳۶ **حل**
۱۱۷۳۷ ہم اندرونی قوسین سے شروع کر کے باہر کی جانب چلتے ہوئے زاویوں اور نسبتوں کو مثلثات کی مدد سے ظاہر کریں گے۔

۱۱۷۳۸ **پہلا قدم:** سیکنٹ کی منفی قیمتیں ربع دوم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۸-ا)۔

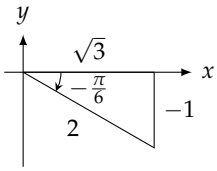
$$\sec^{-1}\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = \sec^{-1}\left(\frac{2}{-\sqrt{3}}\right) = \frac{5\pi}{6}$$

۱۱۷۳۹ **دوسرا قدم:** کوسیکنٹ کی منفی قیمتیں ربع چہارم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۸-ب)۔

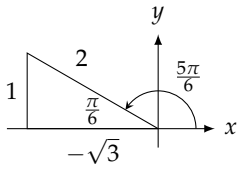
$$\csc^{-1}(-2) = \csc^{-1}\left(\frac{2}{-1}\right) = -\frac{\pi}{6}$$




(ج) $\cot(\frac{2\pi}{3}) = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

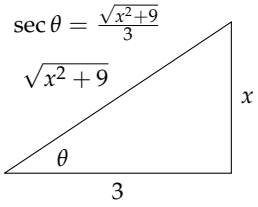



(ب) $\csc(-\frac{\pi}{6}) = -2$

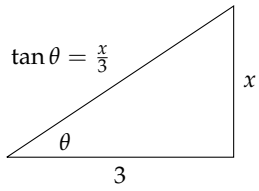



(ا) $\sec(\frac{5\pi}{6}) = -\frac{2}{\sqrt{3}}$

شکل ۷.۴۸: مثلث برائے مثال ۷.۶۴




(ب)




(ا)

شکل ۷.۴۹: مثلث برائے مثال ۷.۶۵

۱۱۷۴۰ **تیسرا قدم:** کوٹینجنٹ کی قیمت حاصل کرتے ہیں (شکل ۷.۶۴-ج)۔ کوٹینجنٹ کا زاویہ ربع دوم میں ہے۔

$$\begin{aligned}\cot\left(\sec^{-1}(-\tfrac{2}{\sqrt{3}}) + \csc^{-1}(-2)\right) &= \cot\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right)\\ &= \cot\left(\frac{2\pi}{3}\right)\\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

۱۱۷۴۱ □

۱۱۷۴۲ **مثال ۷.۶۵:** $\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right)$ تلاش کریں۔

۱۱۷۴۳ **حل**

۱۱۷۴۴ ہم $\theta = \tan^{-1}(x/3)$ لے کر زاویہ $\theta$ کو قائمہ الزاویہ مثلث میں تصور کرتے ہیں (شکل ۷.۴۹-ا)۔ یوں

$$\tan\theta = \frac{\text{مخالف}}{\text{قریبی}} = \frac{x}{3}$$

۱۱۷۴۵ ہو گا۔ مثلث کا وتر

$$\sqrt{x^2+3^2}=\sqrt{x^2+9}$$

۱۱۷۴۶ ہو گا، لہٰذا سیکنٹ کی قیمت درج ذیل ہو گی (شکل ۷.۴۹-ب)۔

$$\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right)=\sec\theta=\frac{\sqrt{x^2+9}}{3}$$

۱۱۷۴۷ □

۱۱۷۴۸ **سوالات**

۱۱۷۴۹ **معکوس تکونیاتی تفاعل کی مخصوص قیمتیں**

۱۱۷۵۰ سوال ۷.۴۵۰ تا سوال ۷.۴۶۱ میں مثال ۷.۶۰ تا مثال ۷.۶۲ کی طرح حوالہ مثلث استعمال کرتے ہوئے زاویے تلاش کریں۔

۱۱۷۵۱ سوال ۷.۴۵۰: (ا) $\tan^{-1}1$، (ب) $\tan^{-1}(-\sqrt{3})$، (ج) $\tan^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$

۱۱۷۵۲ سوال ۷.۴۵۱: (ا) $\tan^{-1}(-1)$، (ب) $\tan^{-1}\sqrt{3}$، (ج) $\tan^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$

۱۱۷۵۳ سوال ۷.۴۵۲: (ا) $\sin^{-1}(\frac{-1}{2})$، (ب) $\sin^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$، (ج) $\sin^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2})$

۱۱۷۵۴ سوال ۷.۴۵۳: (ا) $\sin^{-1}(\frac{1}{2})$، (ب) $\sin^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{2}})$، (ج) $\sin^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$

۱۱۷۵۵ سوال ۷.۴۵۴: (ا) $\cos^{-1}(\frac{1}{2})$، (ب) $\cos^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{2}})$، (ج) $\cos^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$

۱۱۷۵۶ سوال ۷.۴۵۵: (ا) $\cos^{-1}(\frac{-1}{2})$، (ب) $\cos^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$، (ج) $\cos^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2})$

۱۱۷۵۷ سوال ۷.۴۵۶: (ا) $\sec^{-1}(-\sqrt{2})$، (ب) $\sec^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$، (ج) $\sec^{-1}(-2)$

۱۱۷۵۸ سوال ۷.۴۵۷: (ا) $\sec^{-1}(\sqrt{2})$، (ب) $\sec^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$، (ج) $\sec^{-1}(2)$

۱۱۷۵۹ سوال ۷.۴۵۸: (ا) $\csc^{-1}(\sqrt{2})$، (ب) $\csc^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$، (ج) $\csc^{-1}(2)$

۱۱۷۶۰ سوال ۷.۴۵۹: (ا) $\csc^{-1}(-\sqrt{2})$، (ب) $\csc^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$، (ج) $\csc^{-1}(-2)$

۱۱۷۶۱ سوال ۷.۴۶۰: (ا) $\cot^{-1}(-1)$، (ب) $\cot^{-1}\sqrt{3}$، (ج) $\cot^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$

۱۱۷۶۲ سوال ۷.۴۶۱: (ا) $\cot^{-1}(1)$، (ب) $\cot^{-1}\sqrt{-3}$، (ج) $\cot^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$

۱۱۷۶۳ **تکونیاتی تفاعل کی قیمتیں**

سوال ۷.۴۶۲: اگر $\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{5}{13}\right)$ ہو تب $\cos\alpha$، $\tan\alpha$، $\sec\alpha$، $\csc\alpha$ اور $\cot\alpha$ کیا ہوں گے؟

سوال ۷.۴۶۳: اگر $\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$ ہو تب $\sin\alpha$، $\cos\alpha$، $\sec\alpha$، $\csc\alpha$ اور $\cot\alpha$ کیا ہوں گے؟

سوال ۷.۴۶۴: اگر $\alpha = \sec^{-1}\left(-\sqrt{5}\right)$ ہو تب $\sin\alpha$، $\cos\alpha$، $\tan\alpha$، $\csc\alpha$ اور $\cot\alpha$ کیا ہوں گے؟

سوال ۷.۴۶۵: اگر $\alpha = \sec^{-1}\left(\frac{-\sqrt{13}}{2}\right)$ ہو تب $\sin\alpha$، $\cos\alpha$، $\tan\alpha$، $\csc\alpha$ اور $\cot\alpha$ کیا ہوں گے؟

## تکونیاتی اور معکوس تکونیاتی اجزاء کی قیمتوں کا حصول

سوال ۷.۴۶۶ تا سوال ۷.۴۷۷ میں درکار قیمت معلوم کریں۔

سوال ۷.۴۶۶: $\sin\left(\cos^{-1}\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

سوال ۷.۴۶۷: $\sec\left(\cos^{-1}\frac{1}{2}\right)$

سوال ۷.۴۶۸: $\tan\left(\sin^{-1}(-\frac{1}{2})\right)$

سوال ۷.۴۶۹: $\cot\left(\sin^{-1}(-\frac{\sqrt{3}}{2})\right)$

سوال ۷.۴۷۰: $\csc(\sec^{-1}2) + \cos(\tan^{-1}(-\sqrt{3}))$

سوال ۷.۴۷۱: $\tan(\sec^{-1}1) + \sin(\csc^{-1}(-2))$

سوال ۷.۴۷۲: $\sin\left(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}) + \cos^{-1}(-\frac{1}{2})\right)$

سوال ۷.۴۷۳: $\cot\left(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}) - \sec^{-1}2\right)$

سوال ۷.۴۷۴: $\sec(\tan^{-1}1 + \csc^{-1}1)$

سوال ۷.۴۷۵: $\sec(\cot^{-1}\sqrt{3} + \csc^{-1}(-1))$

سوال ۷.۴۷۶: $\sec^{-1}(\sec(-\frac{\pi}{6}))$ (جواب $-\frac{\pi}{6}$ نہیں ہے۔)

سوال ۷.۴۷۷: $\cot^{-1}(\cot(-\frac{\pi}{4}))$

## تکونیاتی تفاعلات

سوال ۷.۴۷۸ تا سوال ۷.۴۸۹ میں تکونیاتی تفاعلات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۴۷۸: $\sec(\tan^{-1}\frac{x}{2})$

سوال ۷.۴۷۹: $\sec(\tan^{-1}2x)$

سوال ۷.۴۸۰: $\tan(\sec^{-1}3y)$

سوال۷.۴۸۱: $\tan(\sec^{-1}\frac{y}{5})$

سوال۷.۴۸۲: $\cos(\sin^{-1}x)$

سوال۷.۴۸۳: $\tan(\cos^{-1}x)$

سوال۷.۴۸۴: $\sin(\tan^{-1}\sqrt{x^2-2x}), \quad x \geq 2$

سوال۷.۴۸۵: $\sin(\tan^{-1}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}})$

سوال۷.۴۸۶: $\cos(\sin^{-1}\frac{2y}{3})$

سوال۷.۴۸۷: $\cos(\sin^{-1}\frac{y}{5})$

سوال۷.۴۸۸: $\sin(\sec^{-1}\frac{x}{4})$

سوال۷.۴۸۹: $\sin(\sec^{-1}\frac{\sqrt{x^2+4}}{x})$

**حد**

سوال۷.۴۹۰تا سوال۷.۴۹۷میں حد تلاش کریں۔ جہاں شبہ ہو وہاں تفاعل کی ترسیم پر نظر ڈالیں۔

سوال۷.۴۹۰: $\lim_{x\to 1^-} \sin^{-1}x$

سوال۷.۴۹۱: $\lim_{x\to -1^+} \cos^{-1}x$

سوال۷.۴۹۲: $\lim_{x\to \infty} \tan^{-1}x$

سوال۷.۴۹۳: $\lim_{x\to -\infty} \tan^{-1}x$

سوال۷.۴۹۴: $\lim_{x\to \infty} \sec^{-1}x$

سوال۷.۴۹۵: $\lim_{x\to -\infty} \sec^{-1}x$

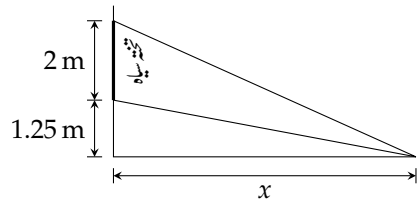
سوال۷.۴۹۶: $\lim_{x\to \infty} \csc^{-1}x$

سوال۷.۴۹۷: $\lim_{x\to -\infty} \csc^{-1}x$

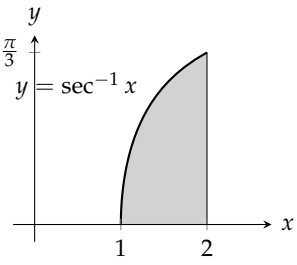
## نظریہ اور استعمال

سوال۷.۴۹۸: آپ کے اسکول کے تدریسی کمروں میں لکھائی کا **تختہ سیاہ**[۲۶] زمین سے 1.25 m کی اونچائی سے شروع ہوتا ہے، جبکہ اس کا قد 2 m ہے۔ آپ تختہ سیاہ سے $x$ میٹر کے فاصلہ پر ہیں۔ دکھائیں کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ $\alpha = \cot^{-1}\frac{x}{3.25} - \cot^{-1}\frac{x}{1.25}$ ہے (شکل ۷.۵۰)۔

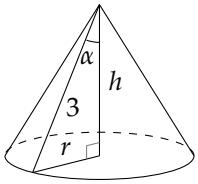
[۲۶] blackboard



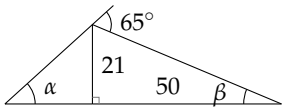

شکل ۷.۵۰: تدریسی کمرہ میں تختہ سیاہ (سوال ۷.۴۹۸)



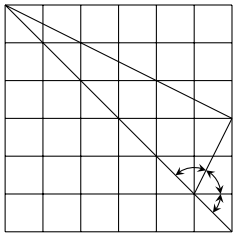

شکل ۷.۵۱: جسم طواف (سوال ۷.۴۹۹)



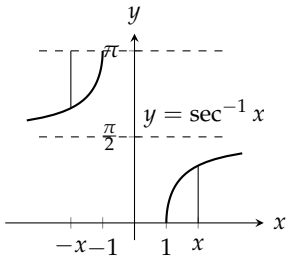

شکل ۷.۵۲: مخروط برائے سوال ۷.۵۰۰




شکل ۷.۵۳: برائے سوال ۷.۵۰۱



شکل ۷.۵۴: برائے سوال ۷.۵۰۲




شکل ۷.۵۵: ترسیم برائے سوال ۷.۵۰۳

۱۱۸۱۲

۱۱۸۱۳ سوال ۷.۴۹۹: منحنی $y = \sec^{-1} x$ اور محور $x$ پر $x = 1$ تا $x = 2$ کے بیچ خطہ کو محور $y$ کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا
۱۱۸۱۴ ہے (شکل ۷.۵۱)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۱۸۱۵ سوال ۷.۵۰۰: ایک مخروط کا ترچھا قد 3 m ہے (شکل ۷.۵۲)۔ مخروط کا اعظم حجم کس زاویہ $\alpha$ پر حاصل ہو گا۔

۱۱۸۱۶ سوال ۷.۵۰۱: زاویہ $\alpha$ کو شکل ۷.۵۳ میں دریافت کریں۔

۱۱۸۱۷

۱۱۸۱۸ سوال ۷.۵۰۲: آپ $\tan^{-1} 1 + \tan^{-1} 2 + \tan^{-1} 3 = \pi$ کی تصدیق شکل ۷.۵۴ کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے دیکھیں۔

۱۱۸۱۹ سوال ۷.۵۰۳: (ا) تماثل $\sec^{-1}(-x) = \pi - \sec^{-1} x$ کو شکل ۷.۵۵ کی مدد سے ہندسی طور پر اخذ کریں۔ (ب) اسی تماثل کو درج
۱۱۸۲۰ ذیل دو مساوات کی مدد سے تحلیلی طور پر اخذ کریں۔

$$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x \qquad \text{مساوات ۶}$$

$$\sec^{-1} x = \cos^{-1}\left(\tfrac{1}{x}\right) \qquad \text{مساوات ۱}$$

۱۱۸۲۱ سوال ۷.۵۰۴: تماثل $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$ کو $0 < x < 1$ کے لیے شکل ۷.۴۰ سے اخذ کیا گیا۔ اس کی تصدیق

وقفہ $[-1,1]$ کے باقی حصہ کے لیے کرنے کی خاطر $x = 1$ ، $x = 0$ ، اور $x = -1$ اس تماثل میں رکھ کر کے دیکھیں۔اس کے بعد وقفہ $(-1,0)$ میں $x$ کے لیے اس کی تصدیق کی خاطر $x = -a,\ a > 0$ لیتے ہوئے مساوات ۴ اور مساوات ۶ کا اطلاق مجموعہ $\sin^{-1}(-a) + \cos^{-1}(-a)$ پر کریں۔

سوال ۷.۵۰۵: دکھائیں کہ مجموعہ $\tan^{-1} x + \tan^{-1}(\frac{1}{x})$ مستقل ہے۔

سوال ۷.۵۰۶ تا سوال ۷.۵۰۹ میں کون سے فقرے معین اور کون سے غیر معین ہیں؟

سوال ۷.۵۰۶: (ا) $\tan^{-1} 2$، (ب) $\cos^{-1} 2$

سوال ۷.۵۰۷: (ا) $\csc^{-1} \frac{1}{2}$، (ب) $\csc^{-1} 2$

سوال ۷.۵۰۸: (ا) $\sec^{-1} 0$، (ب) $\sin^{-1} \sqrt{2}$

سوال ۷.۵۰۹: (ا) $\cot^{-1}(-\frac{1}{2})$، (ب) $\cos^{-1}(-5)$

## کیلکولیٹر استعمال کریں

سوال ۷.۵۱۰: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. $\sec^{-1} 1.5$ ب. $\csc^{-1}(-1.5)$ ج. $\cot^{-1} 2$

سوال ۷.۵۱۱: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. $\sec^{-1}(-3)$ ب. $\csc^{-1} 1.7$ ج. $\cot^{-1}(-2)$

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۵۱۲ تا سوال ۷.۵۱۴ میں ہر ایک مرکب تفاعل کا دائرہ کار اور وسعت تلاش کریں۔ان مرکب تفاعل کو علیحدہ علیحدہ ترسیم کریں۔کیا انفرادی ترسیمات معنی رکھتی ہیں؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔اگر کوئی فرق نظر آئے،اس پر تبصرہ کریں۔

سوال ۷.۵۱۲: (ا) $y = \tan^{-1}(\tan x)$، (ب) $y = \tan(\tan^{-1} x)$

سوال ۷.۵۱۳: (ا) $y = \sin^{-1}(\sin x)$، (ب) $y = \sin(\sin^{-1} x)$

سوال ۷.۵۱۴: (ا) $y = \cos^{-1}(\cos x)$، (ب) $y = \cos(\cos^{-1} x)$

سوال ۷.۵۱۵: تفاعل $y = \sec(\sec^{-1} x) = \sec(\cos^{-1}(\frac{1}{x}))$ ترسیم کریں۔آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۷.۵۱۶: تفاعل $y = \frac{4x}{x^2+1}$ ترسیم کریں۔اس کے ساتھ $y = 2\sin(2\tan^{-1} x)$ بھی ترسیم کریں۔آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۷.۵۱۷: ناطق تفاعل $y = \frac{2-x^2}{x^2}$ ترسیم کریں۔اس کے ساتھ $y = \cos(2\sec^{-1} x)$ ترسیم کریں۔آپ کیا دیکھتے ہیں؟

## ۷.۹ معکوس تکونیاتی تفاعل کے تفرق؛ تکمل

انجینئری، طبیعیات، اور ریاضیات میں رونما ہونے والے مختلف اقسام کے تفاعلات کے ضد تفرق، معکوس تکونیاتی تفاعل مہیا کرتے ہیں۔ اس حصہ میں ہم معکوس تکونیاتی تفاعل کے تفرق (جدول ۷.۸) حاصل کرتے ہیں اور متعلقہ تکملات پر غور کرتے ہیں۔

مثال ۷.۶۶:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin^{-1}(x^2) &= \frac{1}{\sqrt{1-(x^2)^2}}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2) = \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}} && \text{(ا)}\\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tan^{-1}\sqrt{x+1} &= \frac{1}{1+(\sqrt{x+1})^2}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sqrt{x+1}) && \text{(ب)}\\
&= \frac{1}{x+2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(x+2)}\\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sec^{-1}(-3x) &= \frac{1}{|-3x|\sqrt{(-3x)^2-1}}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-3x) && \text{(ج)}\\
&= \frac{-3}{|3x|\sqrt{9x^2-1}} = \frac{-1}{|x|\sqrt{9x^2-1}}
\end{aligned}$$

□

مثال ۷.۶۷:

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{e^{\tan x}}{1+x^2}\,\mathrm{d}x &= \int_0^{\pi/4} e^u\,\mathrm{d}u && u=\tan^{-1}u, \mathrm{d}u=\tfrac{\mathrm{d}x}{1+x^2}\\
&= e^u\big]_0^{\pi/4} = e^{\pi/4}-1 && u(0)=1,\ u(1)=\pi/4
\end{aligned}$$

□

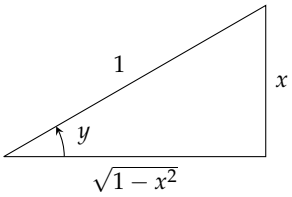
آئیں جدول ۷.۸ کے کلیہ ۱ سے کلیہ ۵ اخذ کرتے ہیں۔ کلیہ ۳ بھی اسی طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کلیہ ۲، کلیہ ۴، اور کلیہ ۶ کو موزوں تماثل کے تفرق لے کر کلیات ۱، ۳، اور ۵ سے حاصل کیا جا سکتا ہے (سوال ۷.۵۹۸ تا سوال ۷.۶۰۰)۔

### تفاعل $y=\sin^{-1}u$ کا تفرق

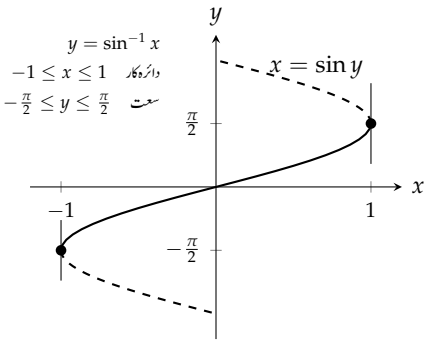
ہم جدول ۷.۸ کا کلیہ ۱ اخذ کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وقفہ $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ میں تفاعل $x=\sin y$ قابل تفرق ہے اور اس کا تفرق، یعنی کوسائن، اس وقفہ پر مثبت ہے۔ یوں حصہ ۷.۱ کا مسئلہ ۷.۱ ہمیں یقین دہانی کراتا ہے کہ پورے وقفہ $-1 < x < 1$ پر معکوس تفاعل $y=$

جدول ۷.۸: معکوس تکونیاتی تفاعل کے تفرق۔

| | |
|---|---|
| $\frac{\mathrm{d}(\sin^{-1} u)}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad \lvert u\rvert < 1$ | ۱ |
| $\frac{\mathrm{d}(\cos^{-1} u)}{\mathrm{d}x} = -\frac{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad \lvert u\rvert < 1$ | ۲ |
| $\frac{\mathrm{d}(\tan^{-1} u)}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}}{1+u^2}$ | ۳ |
| $\frac{\mathrm{d}(\cot^{-1} u)}{\mathrm{d}x} = -\frac{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}}{1+u^2}$ | ۴ |
| $\frac{\mathrm{d}(\sec^{-1} u)}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}}{\lvert u\rvert\sqrt{u^2-1}}, \quad \lvert u\rvert > 1$ | ۵ |
| $\frac{\mathrm{d}(\csc^{-1} u)}{\mathrm{d}x} = \frac{-\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}}{\lvert u\rvert\sqrt{u^2-1}}, \quad \lvert u\rvert > 1$ | ۶ |




شکل ۷.۵۷: اس حوالہ مثلث میں $\sin y = \frac{x}{1} = x$ اور $\cos y = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1} = \sqrt{1-x^2}$ ہوگا۔




شکل ۷.۵۶: تفاعل $y = \sin^{-1} x$ کی ترسیم کے مماس نقطہ $x = -1$ اور $x = 1$ پر انتصابی ہیں۔

۱۱۸۶۳ $\sin^{-1} x$ قابل تفرق ہوگا۔ چونکہ نقطہ $x = 1$ اور $x = -1$ پر اس کی ترسیم کے مماس انتصابی ہیں (شکل ۷.۵۶)، لہٰذا ان نقطوں پر ہم معکوس
۱۱۸۶۵ تفاعل $y = \sin^{-1} x$ کو قابل تفرق تصور نہیں کر سکتے۔

۱۱۸۶۶ ہم $y = \sin^{-1} x$ کا تفرق درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\sin y &= x && y = \sin^{-1} x \Leftrightarrow \sin y = x \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin y) &= 1 && \text{دونوں اطراف کا } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\
\cos y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= 1 && \text{زنجیری قاعدہ} \\
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{1}{\cos y} && \text{وقفہ پر } \cos y > 0 \text{ ہے لہٰذا تقسیم کیا جا سکتا ہے} \\
&= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} && \text{شکل ۷.۵۷}
\end{aligned}$$

۱۱۸۶۷ یوں $x$ کے لحاظ سے $y = \sin^{-1} x$ کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

۱۱۸۶۸ اگر $x$ کے لحاظ سے $u$ قابل تفرق تفاعل ہو تب $y = \sin^{-1} u$ پر زنجیری قاعدہ

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

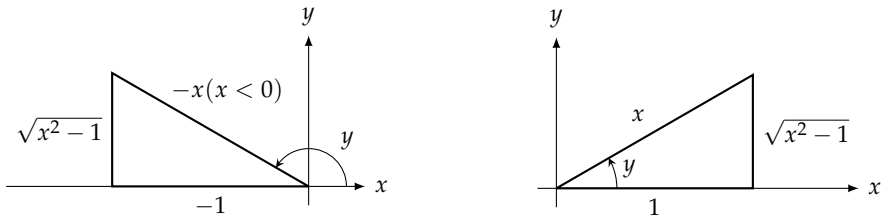
۱۱۸۶۹ کے اطلاق سے درج ذیل حاصل ہوگا، جو درکار کلیہ ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \qquad |u| < 1$$

۱۱۸۷۰ ## تفاعل $y = \sec^{-1} u$ کا تفرق

۱۱۸۷۱ ہم کلیہ ۱۵ اخذ کرتے ہیں۔ ہم $y = \sec^{-1} x, |x| > 1$ کا تفرق بھی اسی طرح حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\sec y &= x && y = \sec^{-1} x \Leftrightarrow \sec y = x \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec y) &= 1 && x \text{ کے لحاظ سے دونوں اطراف کا تفرق} \\
\sec y \tan y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= 1 && \text{زنجیری قاعدہ} \\
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{1}{\sec y \tan y} \\
&= \mp\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} && \text{شکل ۷.۵۸}
\end{aligned}$$




شکل ۷.۵۸: دونوں ربع میں $\sin y = x$ ہے۔ ربع اول میں $\tan y = \frac{\sqrt{x^2-1}}{1} = \sqrt{x^2-1}$ ہے، جبکہ ربع دوم میں $\tan y = \frac{\sqrt{x^2-1}}{(-1)} = -\sqrt{x^2-1}$ ہے۔

۱۱۸۷۲ درج بالا میں تیسرے قدم پر چونکہ $|x| > 1$ ہے، لہٰذا $y$ وقفہ $(0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi)$ میں پایا جائے گا، جس کی وجہ سے
۱۱۸۷۳ $\sec y \tan y \neq 0$ ہوگا، لہٰذا دونوں اطراف کو غیر صفر $\sec y \tan y$ سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

۱۱۸۷۴ علامت کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں (شکل ۷.۵۹) کہ $|x| > 1$ کے لیے $y = \sec^{-1} x$ کی ترسیم کا ڈھلوان مثبت رہتا ہے،
۱۱۸۷۵ لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec^{-1} x) = \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x > 1 \\ -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x < -1 \end{cases} \qquad (۱)$$

۱۱۸۷۶ مطلق قیمت استعمال کرتے ہوئے ہم مساوات ۱ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \qquad |x| > 1$$

۱۱۸۷۷ اگر $|u| > 1$ ہو اور $x$ کا $u$ قابل تفرق تفاعل ہو تب زنجیری قاعدہ کے استعمال سے درج ذیل حاصل ہوگا، جو کلیہ ۵ ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec^{-1} u) = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \qquad |u| > 1$$

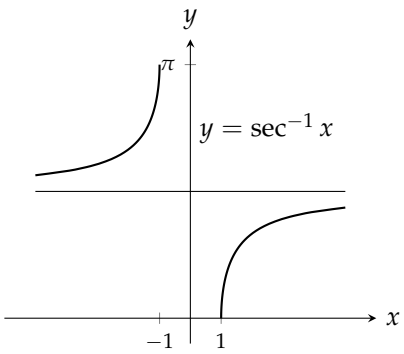
## ۱۱۸۷۸ کلیات تکمل

۱۱۸۷۹ ہم جدول ۸.۷ کے کلیہ ۱، ۳، اور ۵، جہاں $a = 1$ ہے، سے تکمل کے درج ذیل تین اہم کلیات حاصل ہوتے ہیں جہاں $a \neq 0$ مستقل ہے۔

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{a^2-u^2}} = \sin^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right) + C \qquad u^2 < a^2 \text{ کے لیے درست ہے} \qquad (۲)$$

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{a^2+u^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right) + C \qquad \text{تمام } u \text{ کے لیے درست ہے} \qquad (۳)$$

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{u^2-a^2}} = \frac{1}{a}\sec^{-1}\left|\tfrac{u}{a}\right| + C \qquad u^2 > a^2 \text{ کے لیے درست ہے} \qquad (۴)$$




شکل ۷.۵۹: قوس $y = \sec^{-1} x$ کا ڈھلوان $x < -1$ اور $x > 1$ دونوں کے لیے مثبت ہے۔

۱۱۸۸۰ تکمل کے درج بالا کلیات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لے کر ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔

۱۱۸۸۱ مثال ۷.۶۸:

$$\int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1}(x)\Big]_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2}$$

$$= \sin^{-1}\left(\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) - \sin^{-1}\left(\tfrac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \qquad \text{(ا)}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1}(x)\Big]_0^1 = \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4} \qquad \text{(ب)}$$

$$\int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1}(x)\Big]_{2/\sqrt{3}}^{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12} \qquad \text{(ج)}$$

□ ۱۱۸۸۲

۱۱۸۸۳ مثال ۷.۶۹:

(ا) $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(3)^2-x^2}} = \sin^{-1}\left(\tfrac{x}{3}\right) + C$ $a = 3$ اور $u = x$ مساوات ۲ میں

(ب) $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}}$ $a = \sqrt{3},\ u = 2x$

$\displaystyle= \frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right) + C$ مساوات ۲

$\displaystyle= \frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\tfrac{2x}{\sqrt{3}}\right) + C$

□

**مثال ۷.۷۰:** تکمل $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4x-x^2}}$ کو حل کریں۔

**حل**

یہاں ریاضی فقرہ $\sqrt{4x-x^2}$ مساوات ۲تا مساوات ۴ میں سے کسی بھی تکمل میں پائے جانے والے ریاضیاتی عبارت کی طرح نہیں، لہٰذا ہم اس کا مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$4x - x^2 = -(x^2 - 4x) = -(x^2 - 4x + 4) + 4 = 3 - (x-2)^2 \qquad \text{تکمیل مربع}$$

اس کے بعد $a = 2$ ، $u = x - 2$ ،اور $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}
\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4x-x^2}} &= \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4-(x-2)^2}} \\
&= \int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{a-u^2}} && a = 2,\ u = x-2 \\
&= \sin^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right) + C && \text{مساوات ۲} \\
&= \sin^{-1}\left(\tfrac{x-2}{2}\right) + C
\end{aligned}$$

□

**مثال ۷.۷۱:**

$$\begin{aligned}
\int \frac{\mathrm{d}x}{10+x^2} &= \frac{1}{\sqrt{10}} \tan^{-1}\left(\tfrac{x}{\sqrt{10}}\right) + C && a = \sqrt{10},\ u = x,\ \text{مساوات ۳} \\
\int \frac{\mathrm{d}x}{7+3x^2} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{\mathrm{d}u}{a^2+u^2} && a = \sqrt{7},\ u = \sqrt{3}x \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right) + C && \text{مساوات ۳} \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} \tan^{-1}\left(\tfrac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \\
&= \frac{1}{\sqrt{21}} \tan^{-1}\left(\tfrac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C
\end{aligned}$$

□

**مثال ۷.۷۲:** تکمل $\int \frac{\mathrm{d}x}{4x^2+4x+2}$ حل کریں۔

**حل**

ہم شائی $4x^2+4x$ کا مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}4x^2+4x+2 &= 4(x^2+x)+2 = 4\left(x^2+x+\frac{1}{4}\right)+2-\frac{4}{4}\\ &= 4\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+1 = (2x+1)^2+1\end{aligned}$$

اب $a=1$ ، $u=2x+1$ ،اور $\frac{\mathrm{d}u}{2}=\mathrm{d}x$ رکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{4x^2+4x+2} &= \int\frac{\mathrm{d}x}{(2x+1)^2+1} = \frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+a^2} && a=1, u=2x+1\\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right)+C && \text{مساوات ۳}\\ &= \frac{1}{2}\tan^{-1}(2x+1) && a=1,\ u=2x+1\end{aligned}$$

□

**مثال ۷.۷۳:** تکمل $\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{4x^2-5}}$ حل کریں۔

**حل**

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{4x^2-5}} &= \int\frac{\frac{\mathrm{d}u}{2}}{\frac{u}{2}\sqrt{u^2-a^2}} && u=2x,\ a=\sqrt{5}\\ &= \int\frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{u^2-a^2}}\\ &= \frac{1}{a}\sec^{-1}\left|\tfrac{u}{a}\right|+C && \text{مساوات ۴}\\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}\sec^{-1}\left(\frac{2|x|}{\sqrt{5}}\right)+C && a=\sqrt{5},\ u=2x\end{aligned}$$

□

**مثال ۷.۷۴:** تکمل $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{e^{2x}-6}}$ حل کریں۔

۱۱۹۰۲ **حل**

$$\begin{aligned}
\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{e^{2x}-6}} &= \int \frac{\frac{\mathrm{d}u}{u}}{\sqrt{u^2-a^2}} && u = e^x,\ a = \sqrt{6} \\
&= \int \frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{u^2-a^2}} \\
&= \frac{1}{a}\sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C && \text{مساوات ۴} \\
&= \frac{1}{\sqrt{6}}\sec^{-1}\left(\frac{e^x}{\sqrt{6}}\right) + C
\end{aligned}$$

۱۱۹۰۳ □

۱۱۹۰۴ **سوالات**

۱۱۹۰۵ **تفرق کی تلاش**

۱۱۹۰۶ سوال ۷.۵۱۸ تا سوال ۷.۵۳۹ میں $y$ کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے دریافت کریں۔

۱۱۹۰۷ سوال ۷.۵۱۸: $y = \cos^{-1}(x^2)$

۱۱۹۰۸ سوال ۷.۵۱۹: $y = \cos^{-1}(\frac{1}{x})$

۱۱۹۰۹ سوال ۷.۵۲۰: $y = \sin^{-1}\sqrt{2t}$

۱۱۹۱۰ سوال ۷.۵۲۱: $y = \sin^{-1}(1-t)$

۱۱۹۱۱ سوال ۷.۵۲۲: $y = \sec^{-1}(2s+1)$

۱۱۹۱۲ سوال ۷.۵۲۳: $y = \sec^{-1} 5s$

۱۱۹۱۳ سوال ۷.۵۲۴: $y = \csc^{-1}(x^2+1), \quad x > 0$

۱۱۹۱۴ سوال ۷.۵۲۵: $y = \csc^{-1}\frac{x}{2}$

۱۱۹۱۵ سوال ۷.۵۲۶: $y = \sec^{-1}\frac{1}{t}, \quad 0 < t < 1$

۱۱۹۱۶ سوال ۷.۵۲۷: $y = \sin^{-1}\frac{3}{t^2}$

۱۱۹۱۷ سوال ۷.۵۲۸: $y = \cot^{-1}\sqrt{t}$

۱۱۹۱۸ سوال ۷.۵۲۹: $y = \cot^{-1}\sqrt{t-1}$

۱۱۹۱۹ سوال ۷.۵۳۰: $y = \ln(\tan^{-1} x)$

۱۱۹۲۰ سوال ۷.۵۳۱: $y = \tan^{-1}(\ln x)$

۱۱۴۱ سوال ۷.۵۳۲: $y = \csc^{-1}(e^t)$

۱۱۴۲ سوال ۷.۵۳۳: $y = \cos^{-1}(e^{-t})$

۱۱۴۳ سوال ۷.۵۳۴: $y = s\sqrt{1-s^2} + \cos^{-1} s$

۱۱۴۴ سوال ۷.۵۳۵: $y = \sqrt{s^2-1} - \sec^{-1} s$

۱۱۴۵ سوال ۷.۵۳۶: $y = \tan^{-1}\sqrt{x^2-1} + \csc^{-1} x, \quad x > 1$

۱۱۴۶ سوال ۷.۵۳۷: $y = \cot^{-1}\frac{1}{x} - \tan^{-1} x$

۱۱۴۷ سوال ۷.۵۳۸: $y = x\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2}$

۱۱۴۸ سوال ۷.۵۳۹: $y = \ln(x^2+4) - x\tan^{-1}(\frac{x}{2})$

۱۱۴۹

۱۱۵۰ ## تکمل کا حل

۱۱۵۱ سوال ۷.۵۴۰ تا سوال ۷.۵۶۳ میں تکمل حل کریں۔

۱۱۵۲ سوال ۷.۵۴۰: $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$

۱۱۵۳ سوال ۷.۵۴۱: $\int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}}$

۱۱۵۴ سوال ۷.۵۴۲: $\int \frac{dx}{17+x^2}$

۱۱۵۵ سوال ۷.۵۴۳: $\int \frac{dx}{9+3x^2}$

۱۱۵۶ سوال ۷.۵۴۴: $\int \frac{dx}{x\sqrt{25x^2-2}}$

۱۱۵۷ سوال ۷.۵۴۵: $\int \frac{dx}{x\sqrt{5x^2-4}}$

۱۱۵۸ سوال ۷.۵۴۶: $\int_0^1 \frac{4\,ds}{\sqrt{4-s^2}}$

۱۱۵۹ سوال ۷.۵۴۷: $\int_0^{\frac{3\sqrt{2}}{4}} \frac{ds}{\sqrt{9-4s^2}}$

۱۱۶۰ سوال ۷.۵۴۸: $\int_0^2 \frac{dt}{8+2t^2}$

۱۱۶۱ سوال ۷.۵۴۹: $\int_{-2}^2 \frac{dt}{4+3t^2}$

۱۱۶۲ سوال ۷.۵۵۰: $\int_{-1}^{-\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dy}{y\sqrt{4y^2-1}}$

۱۱۹۴۳ سوال ۷.۵۵۱: $\int_{-\frac{2}{3}}^{-\frac{\sqrt{2}}{3}} \frac{\mathrm{d}y}{y\sqrt{9y^2-1}}$

۱۱۹۴۴ سوال ۷.۵۵۲: $\int \frac{3\,\mathrm{d}r}{\sqrt{1-4(r-1)^2}}$

۱۱۹۴۵ سوال ۷.۵۵۳: $\int \frac{6\,\mathrm{d}r}{\sqrt{4-(r+1)^2}}$

۱۱۹۴۶ سوال ۷.۵۵۴: $\int \frac{\mathrm{d}x}{2+(x-1)^2}$

۱۱۹۴۷ سوال ۷.۵۵۵: $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+(3x+1)^2}$

۱۱۹۴۸ سوال ۷.۵۵۶: $\int \frac{\mathrm{d}x}{(2x-1)\sqrt{(2x-1)^2-4}}$

۱۱۹۴۹ سوال ۷.۵۵۷: $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x+3)\sqrt{(x+3)^2-25}}$

۱۱۹۵۰ سوال ۷.۵۵۸: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{2\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{1+(\sin\theta)^2}$

۱۱۹۵۱ سوال ۷.۵۵۹: $\int_{\pi/6}^{\pi/4} \frac{\csc^2 x\,\mathrm{d}x}{1+(\cot x)^2}$

۱۱۹۵۲ سوال ۷.۵۶۰: $\int_0^{\ln\sqrt{3}} \frac{e^x\,\mathrm{d}x}{1+e^{2x}}$

۱۱۹۵۳ سوال ۷.۵۶۱: $\int_1^{e^{\pi/4}} \frac{4\,\mathrm{d}t}{t(1+\ln^2 t)}$

۱۱۹۵۴ سوال ۷.۵۶۲: $\int \frac{y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{1-y^4}}$

۱۱۹۵۵ سوال ۷.۵۶۳: $\int \frac{\sec^2 y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{1-\tan^2 y}}$

۱۱۹۵۶ ## تکمل کا حل

۱۱۹۵۷ سوال ۷.۵۶۴ تا سوال ۷.۵۷۳ حل کریں۔

۱۱۹۵۸ سوال ۷.۵۶۴: $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{-x^2+4x-3}}$

۱۱۹۵۹ سوال ۷.۵۶۵: $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2x-x^2}}$

۱۱۹۶۰ سوال ۷.۵۶۶: $\int_{-1}^{0} \frac{6\,\mathrm{d}t}{\sqrt{3-2t-t^2}}$

۱۱۹۶۱ سوال ۷.۵۶۷: $\int_{1/2}^{1} \frac{6\,\mathrm{d}t}{\sqrt{3+4t-4t^2}}$

۱۱۹۶۲ سوال ۷.۵۶۸: $\int \frac{\mathrm{d}y}{y^2-2y+5}$

۱۱۹۳ سوال ۷.۵۶۹: $\int \frac{dy}{y^2+6y+10}$

۱۱۹۴ سوال ۷.۵۷۰: $\int_1^2 \frac{8\,dx}{x^2-2x+2}$

۱۱۹۵ سوال ۷.۵۷۱: $\int_2^4 \frac{2\,dx}{x^2-6x+10}$

۱۱۹۶ سوال ۷.۵۷۲: $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}$

۱۱۹۷ سوال ۷.۵۷۳: $\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}}$

۱۱۹۸ سوال ۷.۵۷۴ تا سوال ۷.۵۸۱ میں دیے گئے تکمل حل کریں۔

۱۱۹۹ سوال ۷.۵۷۴: $\int \frac{e^{\sin^{-1}x}\,dx}{\sqrt{1-x^2}}$

۱۱۷۰ سوال ۷.۵۷۵: $\int \frac{e^{\cos^{-1}x}\,dx}{\sqrt{1-x^2}}$

۱۱۷۱ سوال ۷.۵۷۶: $\int \frac{(\sin^{-1}x)^2\,dx}{\sqrt{1-x^2}}$

۱۱۷۲ سوال ۷.۵۷۷: $\int \frac{\sqrt{\tan^{-1}x}\,dx}{1+x^2}$

۱۱۷۳ سوال ۷.۵۷۸: $\int \frac{dy}{(\tan^{-1}y)(1+y^2)}$

۱۱۷۴ سوال ۷.۵۷۹: $\int \frac{dy}{(\sin^{-1}y)\sqrt{1-y^2}}$

۱۱۷۵ سوال ۷.۵۸۰: $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\sec^2(\sec^{-1}x)\,dx}{x\sqrt{x^2-1}}$

۱۱۷۶ سوال ۷.۵۸۱: $\int \frac{\cos(\sec^{-1}x)\,dx}{x\sqrt{x^2-1}}$

۱۱۷۷ **حد**

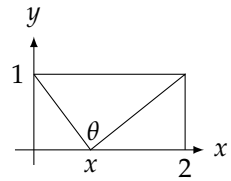
۱۱۷۸ سوال ۷.۵۸۲ تا سوال ۷.۵۸۵ میں حد تلاش کریں۔

۱۱۷۹ سوال ۷.۵۸۲: $\lim_{x\to 0} \frac{\sin^{-1}5x}{x}$

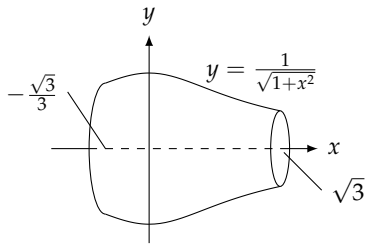
۱۱۸۰ سوال ۷.۵۸۳: $\lim_{x\to 1^+} \frac{\sqrt{x^2-1}}{\sec^{-1}x}$

۱۱۸۱ سوال ۷.۵۸۴: $\lim_{x\to\infty} x\tan^{-1}\frac{2}{x}$

۱۱۸۲ سوال ۷.۵۸۵: $\lim_{x\to 0} \frac{2\tan^{-1}3x^2}{7x^2}$




شکل ۷.۶۰: برائے سوال ۷.۵۹۵




شکل ۷.۶۱: برائے سوال ۷.۶۰۶

## ۱۱۹۸۳ کلیاتِ تکمل

۱۱۹۸۴ سوال ۷.۵۸۶ تا سوال ۷.۵۸۹ میں دیے گئے تکمل کے کلیات کی تصدیق کریں۔

۱۱۹۸۵ سوال ۷.۵۸۶: $\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2}\,dx = \ln x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - \frac{\tan^{-1} x}{x} + C$

۱۱۹۸۶ سوال ۷.۵۸۷: $\int x^3 \cos^{-1} 5x\,dx = \frac{x^4}{4}\cos^{-1} 5x + \frac{5}{4}\int \frac{x^4\,dx}{\sqrt{1-25x^2}}$

۱۱۹۸۷ سوال ۷.۵۸۸: $\int (\sin^{-1} x)^2\,dx = x(\sin^{-1} x)^2 - 2x + 2\sqrt{1-x^2}\sin^{-1} x + C$

۱۱۹۸۸ سوال ۷.۵۸۹: $\int \ln(a^2+x^2)\,dx = x\ln(a^2+x^2) - 2x + 2a\tan^{-1}\frac{x}{a} + C$

## ۱۱۹۸۹ ابتدائی قیمت مسائل

۱۱۹۹۰ سوال ۷.۵۹۰ تا سوال ۷.۵۹۳ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں

۱۱۹۹۱ سوال ۷.۵۹۰: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 0$

۱۱۹۹۲ سوال ۷.۵۹۱: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, \quad y(0) = 1$

۱۱۹۹۳ سوال ۷.۵۹۲: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1, y(2) = \pi$

۱۱۹۹۴ سوال ۷.۵۹۳: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 2$

## ۱۱۹۹۵ نظریہ اور مثالیں

۱۱۹۹۶ سوال ۷.۵۹۴: تدریسی کمرہ (سوال ۷.۴۹۸)

۱۱۹۹۷ آپ اپنی کرسی کو تختہ سیاہ سے اتنی دور رکھنا چاہتے ہو کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ $\alpha$ اعظم ہو۔ آپ کی کرسی تختہ سیاہ سے کتنی دور ہونی چاہیے؟

۱۱۹۹۸ سوال ۷.۵۹۵: متغیر $x$ کی کون سی قیمت شکل ۷.۶۰ میں $\theta$ کو بڑے سے بڑا بناتی ہے؟ $\theta$ کی بڑی سے بڑی قیمت تلاش کریں۔ شروع اس سے کریں کہ

۱۱۹۹۹ $\theta = \pi - \cot^{-1} x - \cot^{-1}(2-x)$ ہو گا۔

۱۲۰۰۰ سوال ۷.۵۹۶: کیا درج ذیل، تکمل-ا اور تکمل-ب، دونوں درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + C \qquad \text{(ا)}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = -\int -\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = -\cos^{-1} x + C \qquad \text{(ب)}$$

۱۲۰۰۱ سوال ۷.۵۹۷: کیا درج ذیل دونوں تکمل درست ہو سکتے ہیں؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = -\int -\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = -\cos^{-1} x + C$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \int \frac{-\,\mathrm{d}u}{\sqrt{1-(-u)^2}} \qquad x = -u$$

$$= \int \frac{-\,\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$= \cos^{-1} u + C$$

$$= \cos^{-1}(-x) + C$$

۱۲۰۰۲ سوال ۷.۵۹۸: درج ذیل تماثل استعمال کرتے ہوئے جدول ۷.۸ میں $\cos^{-1} u$ کے تفرق کا کلیہ $\sin^{-1} u$ کے تفرق کے کلیہ سے اخذ
۱۲۰۰۳ کریں۔

$$\cos^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} u$$

۱۲۰۰۴ سوال ۷.۵۹۹: درج ذیل تماثل استعمال کرتے ہوئے جدول ۷.۸ میں $\cot^{-1} u$ کے تفرق کا کلیہ $\tan^{-1} u$ کے تفرق کے کلیہ سے اخذ کریں۔

$$\cot^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} u$$

۱۲۰۰۵ سوال ۷.۶۰۰: درج ذیل تماثل استعمال کرتے ہوئے جدول ۷.۸ میں $\csc^{-1} u$ کے تفرق کا کلیہ $\sec^{-1} u$ کے تفرق کے کلیہ سے اخذ کریں۔

$$\csc^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sec^{-1} u$$

۱۲۰۰۶ سوال ۷.۶۰۱: تفاعل $y = \tan^{-1} x$ کا درج ذیل تفرق

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{1+x^2}$$

۱۲۰۰۷ حاصل کرنے کی خاطر $x$ کے لحاظ سے اس کے مساوی $\tan y = x$ کے دونوں اطراف کا تفرق لیں۔

۱۲۰۰۸ سوال ۷.۶۰۲: درج ذیل تفرق کو حصہ ۷.۱ کے مسئلہ ۷.۱ میں پیش معکوس کے تفرق کا قاعدہ استعمال کر کے اخذ کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin^{-1}x=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\quad -1<x<1$$

۱۲۰۰۹ سوال ۷.۶۰۳: درج ذیل تفرق کو حصہ ۷.۱ کے مسئلہ ۷.۱ میں پیش معکوس کے تفرق کا قاعدہ استعمال کر کے اخذ کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tan^{-1}x=\frac{1}{1+x^2}$$

۱۲۰۱۰ سوال ۷.۶۰۴: درج ذیل دو تفاعلات میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x)=\sin^{-1}\frac{x-1}{x+1},\ x\geq 0\quad \text{اور}\quad g(x)=2\tan^{-1}\sqrt{x}$$

۱۲۰۱۱ سوال ۷.۶۰۵: درج ذیل دو تفاعلات میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x)=\sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\quad \text{اور}\quad g(x)=\tan^{-1}\frac{1}{x}$$

۱۲۰۱۲ سوال ۷.۶۰۶: محور $x$ پر $x=-\frac{\sqrt{3}}{3}$ تا $x=\sqrt{3}$ کے بیچ تفاعل $y=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ کو محور $x$ کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا
۱۲۰۱۳ جاتا ہے (شکل ۷.۶۱)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۲۰۱۴ سوال ۷.۶۰۷: قوس $-\frac{1}{2}\leq x\leq\frac{1}{2}$, $y=\sqrt{1-x^2}$ کی لمبائی دریافت کریں۔

## ۱۲۰۱۵ کتلا سے حجم کی تلاش

۱۲۰۱۶ سوال ۷.۶۰۸ اور سوال ۷.۶۰۹ میں اجسام کے حجم تلاش کریں۔

۱۲۰۱۷ سوال ۷.۶۰۸: نقطہ $x=-1$ اور $x=1$ پر محور $x$ کے لمب مستویات کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور $x$ کے لمب، جسم کا رقبہ عمودی
۱۲۰۱۸ تراش درج ذیل ہے۔

۱۲۰۱۹ ا. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، منحنی $y=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ سے منحنی $y=-\frac{1}{1+x^2}$ تک ہیں۔

۱۲۰۲۰ ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے کونے $y=-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ اور $y=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ کو مس کرتے ہیں۔

۱۲۰۲۱ سوال ۷.۶۰۹: نقطہ $x=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ اور $x=\frac{\sqrt{2}}{2}$ پر محور $x$ کے لمب مستویات کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور $x$ کے لمب، جسم کا رقبہ
۱۲۰۲۲ عمودی تراش درج ذیل ہے۔

۱۲۰۲۳ ا. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، محور $x$ سے منحنی $y=\frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$ تک ہیں۔

۱۲۰۲۴ ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے، جس کے وتر محور $x$ سے منحنی $y=\frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$ تک ہیں۔

## ۷.۹.۵ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۶۱۰: کیلکولیٹر
اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔ حوالہ کے لیے 5 مقامات تک درست قیمت $\sin^{-1} 0.6 = 0.643\,50$ ہے۔

$$\sin^{-1} 0.6 = \int_0^{0.6} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$$

سوال ۷.۶۱۱: اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔

$$\pi = 4 \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$$

سوال ۷.۶۱۲: تفاعل $f(x) = \sin^{-1} x$ اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $f'$ اور $f''$ کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے $f$ کے رویہ اور اس کی ترسیم کی شکل و صورت پر تبصرہ کریں۔

سوال ۷.۶۱۳: تفاعل $f(x) = \tan^{-1} x$ اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $f'$ اور $f''$ کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے $f$ کے رویہ اور اس کی ترسیم کی شکل و صورت پر تبصرہ کریں۔

## ۷.۱۰ ہذلولی تفاعل

ہر ایسا تفاعل $f$ جس کے دائرہ کار کا وسط مبدا پر واقع ہو کو ایک جفت اور ایک طاق تفاعل کا مجموعہ لکھا جا سکتا ہے۔

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x)+f(-x)}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{f(x)-f(-x)}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

یوں قوت نمائی تفاعل $e^x$ کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$e^x = \underbrace{\frac{e^x+e^{-x}}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{e^x-e^{-x}}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

قوت نمائی تفاعل $e^x$ کا جفت اور طاق حصہ، جنہیں بالترتیب $x$ کا ہذلولی کوسائن اور ہذلولی سائن کہتے ہیں، از خود اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ لچکدار ٹھوس مادّہ میں لہروں کی حرکت، کھمبوں کے بیچ آویزاں برقی تاروں کے لٹکنے کی شکل و صورت، اور دھاتی **سرد کار**[۲۷] میں درجہ حرارت کی تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔

[۲۷] heatsink

جدول ۷.۹: چھ بنیادی ہذلولی تفاعل

| | |
|---|---|
| $\cosh = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$ | $x$ کا ہذلولی کوسائن |
| $\sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$ | $x$ کا ہذلولی سائن |
| $\tanh x = \dfrac{\sinh x}{\cosh x} = \dfrac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ | $x$ کا ہذلولی ٹینجنٹ |
| $\coth x = \dfrac{\cosh x}{\sinh x} = \dfrac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$ | $x$ کا ہذلولی کوٹینجنٹ |
| $\operatorname{sech} x = \dfrac{1}{\cosh x} = \dfrac{2}{e^x + e^{-x}}$ | $x$ کا ہذلولی سیکنٹ |
| $\operatorname{csch} x = \dfrac{1}{\sinh x} = \dfrac{2}{e^x - e^{-x}}$ | $x$ کا ہذلولی کوسیکنٹ |

## ۱۲۰۴۰ تعریف اور تماثل

۱۲۰۴۱ ہذلولی کوسائن اور ہذلولی سائن کی تعریف جدول ۷.۹ کی پہلی دو مساواتیں پیش کرتی ہیں۔ اس جدول میں ہذلولی ٹینجنٹ، ہذلولی کوٹینجنٹ، ہذلولی سیکنٹ، اور
۱۲۰۴۲ ہذلولی کوسیکنٹ کی تعریفات بھی پیش کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، ہذلولی تفاعل ان تکونیاتی تفاعل کے ساتھ کافی ملتے جلتے ہیں جن کے توسط سے ان کے
۱۲۰۴۳ نام رکھے گئے ہیں (سوال ۷.۶۹۹)۔ ہذلولی تفاعلات کو شکل ۷.۶۲ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ (ہم $\sinh$ کو ''سنچ'' اور $\cosh$ کو ''کوش'' پڑھتے ہیں۔)

## ۱۲۰۴۴ تماثل

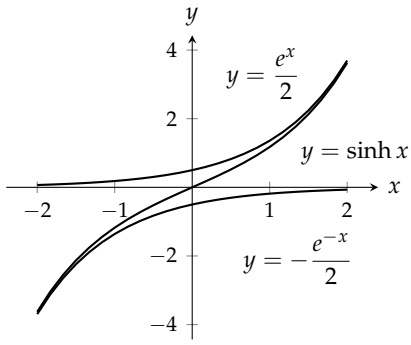
۱۲۰۴۵ ہذلولی تفاعل جدول ۷.۱۰ میں دیے گئے تماثل کو مطمئن کرتے ہیں۔ ماسوائے علامت میں فرق کے، ہم ان تماثل کو تکونیاتی تفاعل کے لئے جانتے ہیں۔

## ۱۲۰۴۶ تفرق اور تکمل

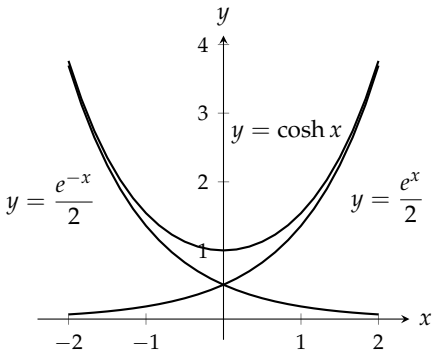
۱۲۰۴۷ چھ بنیادی ہذلولی تفاعل، قابل تفرق تفاعلات $e^x$ اور $e^{-x}$ کے ناطق مجموعے ہیں، لہٰذا یہ ہر اس نقطہ پر قابل تفرق ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔ یہاں
۱۲۰۴۸ بھی تکونیاتی تفاعل کے ساتھ مشابہت نظر آتی ہے۔ جدول ۷.۱۱-ا کے کلیات تفرق سے جدول ۷.۱۱-ب کے کلیات تکمل حاصل ہوتے ہیں۔ تکونیاتی تفاعل کی
۱۲۰۴۹ طرح ہذلولی تفاعل کی قیمتوں کو بھی کیلکولیٹر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

۱۲۰۵۰ مثال ۷.۷۵:

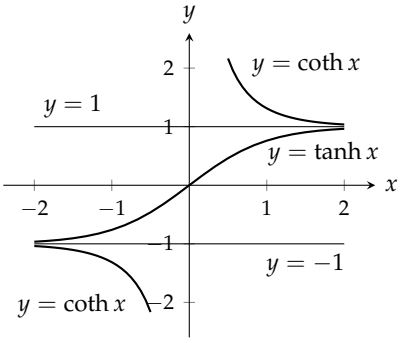
$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\tanh\sqrt{1+t^2}) &= \operatorname{sech}^2\sqrt{1+t^2}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\sqrt{1+t^2}) \\ &= \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\operatorname{sech}^2\sqrt{1+t^2}\end{aligned}$$



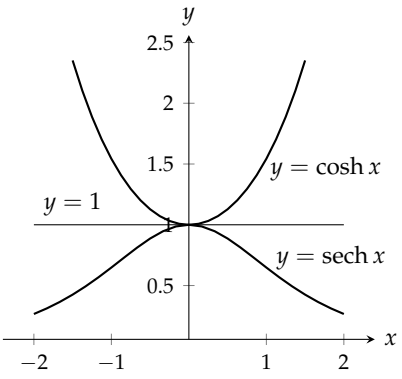

(ا) ہذلولی سائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



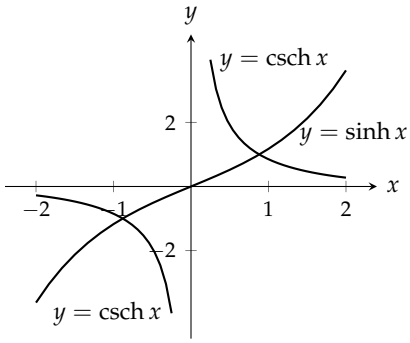

(ب) ہذلولی کوسائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔




(ج) ہذلولی ٹینجنٹ اور ہذلولی کوٹینجنٹ۔




(د) ہذلولی کوسائن اور ہذلولی سیکنٹ۔




(ھ) ہذلولی سائن اور ہذلولی کوسیکنٹ۔

شکل ۷.۶۲: چھ بنیادی ہذلولی تفاعل۔

جدول ۱۰.۷: ہذلولی تفاعل کے تماثل۔

$$\sinh 2x = 2\sinh x \cosh x$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$\cosh^2 x = \frac{\cosh 2x + 1}{2}$$

$$\sinh^2 x = \frac{\cosh 2x - 1}{2}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 = 1$$

$$\tanh^2 x = 1 - \operatorname{sech}^2 x$$

$$\coth^2 x = 1 + \operatorname{csch}^2 x$$

جدول ۱۱.۷: ہذلولی تفاعل کے کلیات تفرق اور کلیات تکمل۔

(ا) ہذلولی تفاعل کے تفرق۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sinh u) = \cosh u \, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cosh u) = \sinh u \, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

(ب) ہذلولی تفاعل کے تکمل۔

$$\int \sinh u \, \mathrm{d}u = \cosh u + C$$

$$\int \cosh u \, \mathrm{d}u = \sinh u + C$$

$$\int \operatorname{sech}^2 u \, \mathrm{d}u = \tanh u + C$$

$$\int \operatorname{csch}^2 u \, \mathrm{d}u = -\coth u + C$$

$$\int \operatorname{sech} u \tanh u \, \mathrm{d}u = -\operatorname{sech} u + C$$

$$\int \operatorname{csch} u \coth u \, \mathrm{d}u = -\operatorname{csch} u + C$$

□ ۱۲۰۵۱

۱۲۰۵۲ مثال ۷.۷۶:

$$\begin{aligned}\int \coth 5x\,\mathrm{d}x &= \int \frac{\cosh 5x}{\sinh 5x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{5}\int \frac{\mathrm{d}u}{u} \qquad u = \sinh 5x \\ &= \frac{1}{5}\ln|u| + C = \frac{1}{5}\ln|\sinh 5x| + C\end{aligned}$$

□ ۱۲۰۵۳

۱۲۰۵۴ مثال ۷.۷۷:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \sinh^2 x\,\mathrm{d}x &= \int_0^1 \frac{\cosh 2x - 1}{2}\,\mathrm{d}x \qquad \text{جدول ۷.۱۰} \\ &= \frac{1}{2}\int_0^1 (\cosh 2x - 1)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[\frac{\sinh 2x}{2} - x\right]_0^1 \\ &= \frac{\sinh 2}{4} - \frac{1}{2} \approx 0.406\,72\end{aligned}$$

□ ۱۲۰۵۵

۱۲۰۵۶ مثال ۷.۷۸:

$$\begin{aligned}\int_0^{\ln 2} 4e^x \sinh x\,\mathrm{d}x &= \int_0^{\ln 2} 4e^x \frac{e^x - e^{-x}}{2}\,\mathrm{d}x = \int_0^{\ln 2} (2e^{2x} - 2)\,\mathrm{d}x \\ &= \left[e^{2x} - 2x\right]_0^{\ln 2} = (e^{2\ln 2} - 2\ln 2) - (1 - 0) \\ &= 4 - 2\ln 2 - 1 \\ &\approx 1.6137\end{aligned}$$

□ ۱۲۰۵۷

۱۲۰۵۸ **معکوس ہذلولی تفاعل**

۱۲۰۵۹ ہم چھ بنیادی ہذلولی تفاعل کو تکمل میں استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sinh x) = \cosh x > 0$ ہے، لہٰذا $x$ کے لحاظ سے ہذلولی سائن بڑھتا
۱۲۰۶۰ تفاعل ہے۔ ہم اس کے معکوس کو درج ذیل سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$y = \sinh^{-1} x$$

جدول ۷.۱۲: معکوس ہذلولی تفاعل کے چند کارآمد تماثل

| |
|---|
| $\operatorname{sech}^{-1} x = \cosh^{-1} \frac{1}{x}$ |
| $\operatorname{csch}^{-1} x = \sinh^{-1} \frac{1}{x}$ |
| $\coth^{-1} x = \tanh^{-1} \frac{1}{x}$ |

۷.۶۱ وقفہ $-\infty < x < \infty$ میں ہر $x$ کے لیے $y = \sinh^{-1} x$ کی قیمت وہ ہو گی جس کے ہذلولی سائن کی قیمت $x$ ہو۔ تفاعل $y = \sinh x$ اور $y = \sinh^{-1} x$ کی ترسیمات کو شکل ۷.۶۳-ا میں پیش کیا گیا ہے۔

۷.۶۳ جیسا آپ شکل ۷.۶۲-ب میں دیکھ سکتے ہیں، تفاعل $y = \cosh x$ یک بہ یک نہیں ہے۔ البتہ اس کا پابند شدہ روپ $y = \cosh x,\ x \geq 0$ یک بہ یک ہے، لہٰذا اس کا معکوس پایا جائے گا، جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

۷.۶۵ متغیر $x \geq 1$ کے ہر قیمت کے لیے وقفہ $0 \leq y \leq \infty$ میں $y = \cosh^{-1} x$ ایک ایسا عدد ہو گا جس کے ہذلولی کوسائن کی قیمت $x$ ہو گی۔ تفاعل $y = \cosh x,\ x \geq 0$ اور $y = \cosh^{-1} x$ کی ترسیمات کو شکل ۷.۶۳-ب میں دکھایا گیا ہے۔

۷.۶۷ تفاعل $y = \cosh x$ کی طرح $y = \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$ بھی یک بہ یک نہیں ہے، البتہ $x$ کو غیر منفی قیمتوں پر پابند کرنے سے $y = \operatorname{sech} x$ یک بہ یک ہو گا جس کا معکوس پایا جاتا ہے۔ اس معکوس کو

$$y = \operatorname{sech}^{-1} x$$

سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ وقفہ $(0, 1]$ میں $x$ کی ہر قیمت کے لیے $y = \operatorname{sech}^{-1} x$ وہ عدد ہو گا جس کے معکوس ہذلولی سیکنٹ کی قیمت $x$ ہو گی۔

۷.۷۰ ہذلولی کوسیکنٹ، ہذلولی ٹینجنٹ، اور ہذلولی کوٹینجنٹ اپنے اپنے پابند دائرہ کار پر یک بہ یک ہیں، لہٰذا ان کے معکوس پائے جائیں گے، جنہیں

$$y = \operatorname{csch}^{-1} x, \quad y = \tanh^{-1} x, \quad y = \coth^{-1} x$$

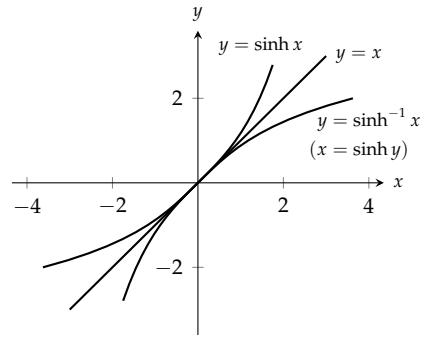
سے ظاہر کیا جاتا ہے اور جنہیں شکل ۷.۶۳-د، ہ، و میں ترسیم کیا گیا ہے۔

## ۷.۷۲ کارآمد تماثل

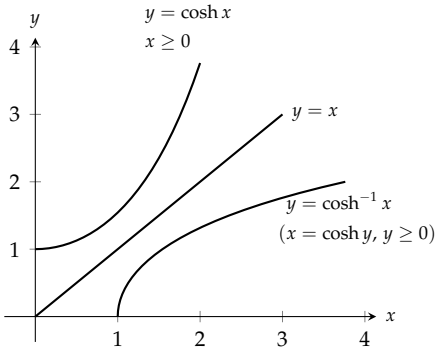
۷.۷۳ چند کارآمد تماثل کو جدول ۷.۱۲ میں پیش کیا گیا ہے۔ تفاعل $\cosh^{-1} x$ ، $\sinh^{-1} x$، اور $\tanh^{-1} x$ کی قیمتیں جانتے ہوئے ان تماثل کے ۷.۷۴ استعمال سے $\operatorname{sech}^{-1} x$ ، $\operatorname{csch}^{-1} x$، اور $\coth^{-1} x$ کی قیمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔

## ۷.۷۵ معکوس ہذلولی تفاعلات کے تفرق اور تکمل

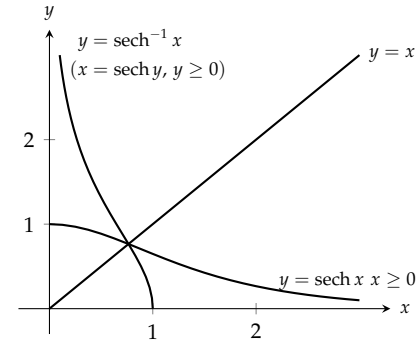
۷.۷۶ معکوس ہذلولی تفاعل کا اہم ترین استعمال، تکمل کے ذریعہ جدول ۷.۱۳ میں کلیات تفرق سے کلیات تکمل کا حصول ہے۔



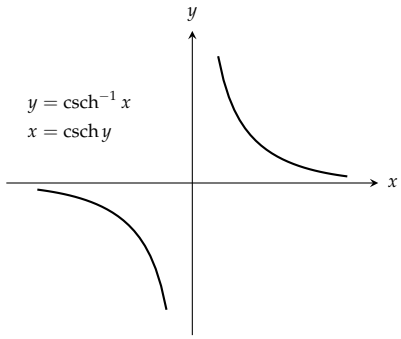

(ا) ہذلولی سائن اور معکوس ہذلولی سائن کی ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



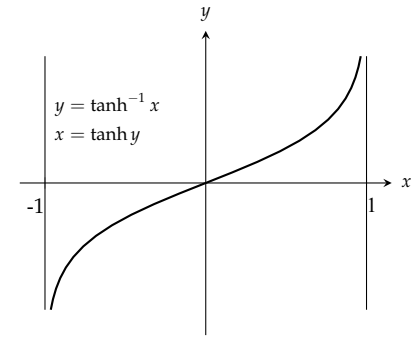

(ب) ہذلولی کوسائن اور معکوس ہذلولی کوسائن کی ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



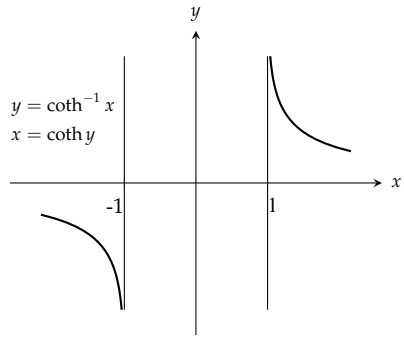

(ج) ہذلولی سیکنٹ اور معکوس ہذلولی سیکنٹ کی ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔




(د) معکوس ہذلولی کوسیکنٹ کی ترسیم۔




(ھ) معکوس ہذلولی ٹینجنٹ کی ترسیم۔




(و) معکوس ہذلولی کوٹینجنٹ کی ترسیم۔

شکل ۷.۶۳: چھ بنیادی ہذلولی تفاعل کے معکوس۔

جدول ۱۳.۷: معکوس ہذلولی تفاعل کے تفرق۔

$$\frac{\mathrm{d}(\sinh^{-1}u)}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$
$$\frac{\mathrm{d}(\cosh^{-1}u)}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}, \quad u > 1$$
$$\frac{\mathrm{d}(\tanh^{-1}u)}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{1-u^2}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}, \quad |u| < 1$$
$$\frac{\mathrm{d}(\coth^{-1}u)}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{1-u^2}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}, \quad |u| > 1$$
$$\frac{\mathrm{d}(\mathrm{sech}^{-1}u)}{\mathrm{d}x} = \frac{-1}{u\sqrt{1-u^2}}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}, \quad 0 < u < 1$$
$$\frac{\mathrm{d}(\mathrm{csch}^{-1}u)}{\mathrm{d}x} = \frac{-1}{|u|\sqrt{1+u^2}}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}, \quad u \neq 0$$

۱۲۰۷۷ تفاعل $\tanh^{-1}u$ اور $\coth^{-1}u$ کے تفرق پر $|u| < a$ اور $|u| > 1$ کی پابندی، ان تفاعلات کی قیمتوں پر پابندی کی وجہ سے ہے (شکل
۱۲۰۷۸ ۷.۶۳-ہ، ودیکھیں)۔ کلیات تفرق کو کلیات تکمل میں تبدیل کرتے وقت $|u| < 1$ اور $|u| > 1$ میں امتیاز اہم ہوگا۔ اگر $|u| < 1$ ہو تب
۱۲۰۷۹ $\frac{1}{1-u^2}$ کا تکمل $\tanh^{-1}u + C$ ہوگا۔ اس کے برعکس $|u| > 1$ کی صورت میں تکمل $\coth^{-1}u + C$ ہوگا۔

۱۲۰۸۰ مثال ۷.۹: دکھائیں کہ اگر متغیر $x$ کا تفاعل $u$ قابل تفرق ہو اور $x$ کی قیمتیں 1 سے زیادہ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cosh^{-1}u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۱۲۰۸۱ **حل**

۱۲۰۸۲ ہم پہلے عددی $x>1$ کی صورت میں $y = \cosh^{-1}x$ کا تفرق معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
y &= \cosh^{-1}x \\
x &= \cosh y && \text{اس کا مساوی} \\
1 &= \sinh y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} && x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{1}{\sin y} = \frac{1}{\sqrt{\cosh^2 y - 1}} && x>0,\ y>0,\ \sinh y>0 \\
&= \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} && \cosh y = x
\end{aligned}$$

۱۲۰۸۳ یوں $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cosh^{-1}x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ ہوگا۔ زنجیری قاعدہ سے درکار نتیجہ ملتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cosh^{-1}u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

جدول ۷.۱۴: وہ تکمل جو معکوس ہذلولی تفاعل دیتے ہیں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{a^2+u^2}} = \sinh^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right), \quad a>0$$

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u^2-a^2}} = \cosh^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right), \quad u>a>0$$

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{a^2-u^2} = \begin{cases} \frac{1}{a}\tanh^{-1}(\frac{u}{a})+C & u^2<a^2 \\ \frac{1}{a}\coth^{-1}(\frac{u}{a})+C & u^2>a^2 \end{cases}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\tfrac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right)+C, \quad 0<u<a$$

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{a^2+u^2}} = -\tfrac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left|\tfrac{u}{a}\right|+C, \quad u\neq 0$$

□

۱۲۰۸۳

۱۲۰۸۵ موزوں متبادل متغیرات استعمال کرتے ہوئے جدول ۷.۱۳ میں دیے گئے کلیات تفرق سے جدول ۷.۱۴ کے کلیات تکمل اخذ کیے جا سکتے ہیں۔

۱۲۰۸۶ مثال ۷.۸۰: تکمل $\int_0^1 \frac{2\,\mathrm{d}x}{\sqrt{3+4x^2}}$ کی قیمت دریافت کریں۔

۱۲۰۸۷ **حل**

۱۲۰۸۸ قطعی تکمل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} \int \frac{2\,\mathrm{d}x}{\sqrt{3+4x^2}} &= \int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{a^2+u^2}} && u=2x \\ &= \sinh^{-1}(\tfrac{u}{a})+C \\ &= \sinh^{-1}(\tfrac{2x}{\sqrt{3}})+C \end{aligned}$$

۱۲۰۸۹ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{2\,\mathrm{d}x}{\sqrt{3+4x^2}} &= \sinh^{-1}(\tfrac{2x}{\sqrt{3}})\Big]_0^1 = \sinh^{-1}(\tfrac{2}{\sqrt{3}})-\sinh^{-1}(0) \\ &= \sinh^{-1}(\tfrac{2}{\sqrt{3}})-0 \approx 0.986\,65 \end{aligned}$$

□

۱۲۰۹۰

۱۲۰۹۱ **سوالات**

۱۲۰۹۲ **ہذلولی تفاعل کی قیمتیں اور تماثل**

۱۲۰۹۳ سوال ۷.۶۱۴ تا سوال ۷.۶۱۷ میں $\sinh x$ یا $\cosh x$ کی ایک قیمت دی گئی ہے۔ تماثل $\cosh^2 x - \sinh^2 = 1$ اور ہذلولی تفاعل کی

۱۲۰۹۴ تعریف استعمال کرتے ہوئے باقی پانچ ہذلولی تفاعلات کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱۲۰۹۵ سوال ۷.۶۱۴: $\sinh x = -\frac{3}{4}$

۱۲۰۹۶ سوال ۷.۶۱۵: $\sinh x = \frac{4}{3}$

۱۲۰۹۷ سوال ۷.۶۱۶: $\cosh x = \frac{17}{15}, \quad x > 0$

۱۲۰۹۸ سوال ۷.۶۱۷: $\cosh x = \frac{13}{5}, \quad x > 0$

۱۲۰۹۹ سوال ۷.۶۱۸ تا سوال ۷.۶۲۳ میں ریاضیاتی فقروں کو قوت نما کے روپ میں لکھ کر ان کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

۱۲۱۰۰ سوال ۷.۶۱۸: $2\cosh(\ln x)$

۱۲۱۰۱ سوال ۷.۶۱۹: $\sinh(2\ln x)$

۱۲۱۰۲ سوال ۷.۶۲۰: $\cosh 5x + \sinh 5x$

۱۲۱۰۳ سوال ۷.۶۲۱: $\cosh 3x - \sinh 3x$

۱۲۱۰۴ سوال ۷.۶۲۲: $(\sinh x + \cosh x)^4$

۱۲۱۰۵ سوال ۷.۶۲۳: $\ln(\cosh x + \sinh x) + \ln(\cosh x - \sinh x)$

۱۲۱۰۶ سوال ۷.۶۲۴: درج ذیل تماثل

$$\sinh(x+y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$$
$$\cosh(x+y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

۱۲۱۰۷ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

۱۲۱۰۸ ا. $\sinh 2x = 2\sinh x \cosh x$

۱۲۱۰۹ ب. $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$

۱۲۱۱۰ سوال ۷.۶۲۵: $\cosh x$ اور $\sinh x$ کی تعریف سے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

۱۲۱۱۱ **تفرق**

۱۲۱۱۲ سوال ۷.۶۲۶ تا سوال ۷.۶۳۷ میں $y$ کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے تلاش کریں۔

۱۲۱۱۳ سوال ۷.۶۲۶: $y = 6\sinh\frac{x}{3}$

۱۲۱۴ سوال ۷.۶۲۷: $y = \frac{1}{2}\sinh(2x+1)$

۱۲۱۵ سوال ۷.۶۲۸: $y = 2\sqrt{t}\tanh\sqrt{t}$

۱۲۱۶ سوال ۷.۶۲۹: $y = t^2\tanh\frac{1}{t}$

۱۲۱۷ سوال ۷.۶۳۰: $y = \ln(\operatorname{sech} z)$

۱۲۱۸ سوال ۷.۶۳۱: $y = \ln(\cosh z)$

۱۲۱۹ سوال ۷.۶۳۲: $y = \operatorname{sech}\theta(1 - \ln\operatorname{sech}\theta)$

۱۲۲۰ سوال ۷.۶۳۳: $y = \operatorname{csch}\theta(1 - \ln\operatorname{csch}\theta)$

۱۲۲۱ سوال ۷.۶۳۴: $y = \ln\cosh v - \frac{1}{2}\tanh^2 v$

۱۲۲۲ سوال ۷.۶۳۵: $y = \ln\sinh v - \frac{1}{2}\coth v$

۱۲۲۳ سوال ۷.۶۳۶: $y = (x^2+1)\operatorname{sech}(\ln x)$ اشارہ: تفرق سے پہلے قوت نما روپ میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔

۱۲۲۴ سوال ۷.۶۳۷: $y = (4x^2-1)\operatorname{csch}(\ln 2x)$

۱۲۲۵ سوال ۷.۶۳۸ تا سوال ۷.۶۴۹ میں $y$ کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے حاصل کریں۔

۱۲۲۶ سوال ۷.۶۳۸: $y = \sinh^{-1}\sqrt{x}$

۱۲۲۷ سوال ۷.۶۳۹: $y = \cosh^{-1} 2\sqrt{x+1}$

۱۲۲۸ سوال ۷.۶۴۰: $y = (1-\theta)\tanh^{-1}\theta$

۱۲۲۹ سوال ۷.۶۴۱: $y = (\theta^2+2\theta)\tanh^{-1}(\theta+1)$

۱۲۳۰ سوال ۷.۶۴۲: $y = (1-t)\coth^{-1}\sqrt{t}$

۱۲۳۱ سوال ۷.۶۴۳: $y = (1-t^2)\coth^{-1} t$

۱۲۳۲ سوال ۷.۶۴۴: $y = \cos^{-1} x - x\operatorname{sech}^{-1} x$

۱۲۳۳ سوال ۷.۶۴۵: $y = \ln x + \sqrt{1-x^2}\operatorname{sech}^{-1} x$

۱۲۳۴ سوال ۷.۶۴۶: $y = \operatorname{csch}^{-1}(\frac{1}{2})^\theta$

۱۲۳۵ سوال ۷.۶۴۷: $y = \operatorname{csch}^{-1} 2^\theta$

۱۲۳۶ سوال ۷.۶۴۸: $y = \sinh^{-1}(\tan x)$

۱۲۳۷ سوال ۷.۶۴۹: $y = \cosh^{-1}(\sec x), \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}$

۱۲۳۸

۱۴۳۹ **کلیات تکمل**

۱۴۴۰ سوال ۷.۶۵۰ تا سوال ۷.۶۵۳ میں دیے گئے کلیات تکمل کی تصدیق کریں۔

۱۴۴۱ سوال ۷.۶۵۰:

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \tan^{-1}(\sinh x) + C$$

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \sin^{-1}(\tanh x) + C$$

۱۴۴۲ سوال ۷.۶۵۱: $\int x \operatorname{sech}^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \operatorname{sech}^{-1} x - \frac{1}{2}\sqrt{1-x^2} + C$

۱۴۴۳ سوال ۷.۶۵۲: $\int x \coth^{-1} x \, dx = \frac{x^2-1}{2} \coth^{-1} x + \frac{x}{2} + C$

۱۴۴۴ سوال ۷.۶۵۳: $\int \tanh^{-1} x \, dx = x \tanh^{-1} x + \frac{1}{2}\ln(1-x^2) + C$

۱۴۴۵

۱۴۴۶ **غیر قطعی تکمل**

۱۴۴۷ سوال ۷.۶۵۴ تا سوال ۷.۶۶۳ میں تکمل حل کریں۔

۱۴۴۸ سوال ۷.۶۵۴: $\int \sinh 2x \, dx$

۱۴۴۹ سوال ۷.۶۵۵: $\int \sinh \frac{x}{5} \, dx$

۱۴۵۰ سوال ۷.۶۵۶: $\int 6 \cosh(\frac{x}{2} - \ln 3) \, dx$

۱۴۵۱ سوال ۷.۶۵۷: $\int 4 \cosh(3x - \ln 2) \, dx$

۱۴۵۲ سوال ۷.۶۵۸: $\int \tanh \frac{x}{7} \, dx$

۱۴۵۳ سوال ۷.۶۵۹: $\int \coth \frac{\theta}{\sqrt{3}} \, d\theta$

۱۴۵۴ سوال ۷.۶۶۰: $\int \operatorname{sech}^2(x - \frac{1}{2}) \, dx$

۱۴۵۵ سوال ۷.۶۶۱: $\int \operatorname{csch}^2(5 - x) \, dx$

۱۴۵۶ سوال ۷.۶۶۲: $\int \frac{\operatorname{sech}\sqrt{t}\tanh\sqrt{t}}{\sqrt{t}} \, dt$

۱۴۵۷ سوال ۷.۶۶۳: $\int \frac{\operatorname{csch}(\ln t)\coth(\ln t)}{t} \, dt$

۱۴۵۸ **قطعی تکمل**

۱۴۵۹ سوال ۷.۶۶۴ تا سوال ۷.۶۷۳ میں تکمل حل کریں۔

۱۴۶۰ سوال ۷.۶۶۴: $\int_{\ln 2}^{\ln 4} \coth x \, dx$

۱۲۱۶۱ سوال ۷.۶۶۵: $\int_0^{\ln 2} \tanh 2x \, dx$

۱۲۱۶۲ سوال ۷.۶۶۶: $\int_{-\ln 4}^{-\ln 2} 2e^{\theta} \cosh\theta \, d\theta$

۱۲۱۶۳ سوال ۷.۶۶۷: $\int_0^{\ln 2} 4e^{-\theta} \sinh\theta \, d\theta$

۱۲۱۶۴ سوال ۷.۶۶۸: $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cosh(\tan\theta) \sec^2\theta \, d\theta$

۱۲۱۶۵ سوال ۷.۶۶۹: $\int_0^{\pi/2} 2\sinh(\sin\theta)\cos\theta \, d\theta$

۱۲۱۶۶ سوال ۷.۶۷۰: $\int_1^2 \frac{\cosh(\ln t)}{t} \, dt$

۱۲۱۶۷ سوال ۷.۶۷۱: $\int_1^4 \frac{8\cosh\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$

۱۲۱۶۸ سوال ۷.۶۷۲: $\int_{-\ln 2}^{0} \cosh^2\left(\frac{x}{2}\right) dx$

۱۲۱۶۹ سوال ۷.۶۷۳: $\int_0^{\ln 10} 4\sinh^2\left(\frac{x}{2}\right) dx$

## ۱۲۱۷۰ معکوس ہذلولی تفاعل اور متعلقہ تکمل کی قیمت کا حصول

۱۲۱۷۱ ہذلولی تفاعل کو درج ذیل جدول میں پیش لوگار تھمی روپ میں لکھا جا سکتا ہے۔

۱۲۱۷۲

| | |
|---|---|
| $\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$, | $-\infty < x < \infty$ |
| $\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2-1})$, | $x \geq 1$ |
| $\tanh^{-1} x = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$, | $\lvert x\rvert < 1$ |
| $\operatorname{sech}^{-1} x = \ln(\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x})$, | $0 < x \leq 1$ |
| $\operatorname{csch}^{-1} x = \ln(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1+x^2}}{\lvert x\rvert})$, | $x \neq 0$ |
| $\coth^{-1} x = \frac{1}{2}\ln\frac{x+1}{x-1}$, | $\lvert x\rvert > 1$ |

۱۲۱۷۳ درج بالا جدول میں پیش کیے گئے کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۷.۶۷۴ تا سوال ۷.۶۷۹ میں دیے گئے اعداد کو لوگار تھمی روپ میں لکھیں۔

۱۲۱۷۴ سوال ۷.۶۷۴: $\sinh^{-1}(-\frac{5}{12})$

۱۲۱۷۵ سوال ۷.۶۷۵: $\cosh^{-1}(\frac{5}{3})$

۱۲۱۷۶ سوال ۷.۶۷۶: $\tanh^{-1}(-\frac{1}{2})$

۱۲۱۷۷ سوال ۷.۶۷۷: $\coth^{-1}(\frac{5}{4})$

۱۲۱۷۸ سوال ۷.۶۷۸: $\operatorname{sech}^{-1}(\frac{3}{5})$

۱۲۱۷۹ سوال ۷.۶۷۹: $\operatorname{csch}^{-1}(-\frac{1}{\sqrt{3}})$

۱۲۱۸۰ سوال ۷.۶۸۰ تا سوال ۷.۶۸۷ کو (ا) معکوس ہذلولی تفاعل (ب) قدرتی لوگار تھم کے روپ میں حل کریں۔

سوال ۷.۶۸۰: $\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$

سوال ۷.۶۸۱: $\int_0^{1/3} \frac{6\,dx}{\sqrt{1+9x^2}}$

سوال ۷.۶۸۲: $\int_{5/4}^{2} \frac{dx}{1-x^2}$

سوال ۷.۶۸۳: $\int_0^{1/2} \frac{dx}{1-x^2}$

سوال ۷.۶۸۴: $\int_{1/5}^{3/13} \frac{dx}{\sqrt{1-16x^2}}$

سوال ۷.۶۸۵: $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{4+x^2}}$

سوال ۷.۶۸۶: $\int_0^{\pi} \frac{\cos x\,dx}{\sqrt{1+\sin^2 x}}$

سوال ۷.۶۸۷: $\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{1+(\ln x)^2}}$

## نظریہ اور استعمال

سوال ۷.۶۸۸: (ا) مبدا کے لحاظ سے تشاکلی وقفہ پر معین تفاعل $f$ (یعنی ایسا تفاعل جو $x$ پر معین ہونے کی صورت میں $-x$ پر بھی معین ہو) کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

$$f(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} + \frac{f(x)-f(-x)}{2} \tag{ا}$$

اس کے بعد دکھائیں کہ $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ جفت اور $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$ طاق ہو گا۔ (ب) اگر $f$ از خود جفت یا طاق ہو تب مساوات ا کافی سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ ان نئی مساواتوں کو تلاش کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷.۶۸۹: کلیہ $\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2+1}),\ -\infty < x < \infty$ اخذ کریں۔ اس کلیہ میں جذر کے ساتھ منفی کے بجائے مثبت علامت کیوں استعمال ہوتی ہے؟

سوال ۷.۶۹۰: ایک جسم پر، جس کی کمیت $m$ ہے، ساکن حالت سے ثقلی کشش کی وجہ سے زمین کی طرف گرتے ہوئے، سرعت $v$ کے مربع کے متناسب ہوائی مزاحمت عمل کرتی ہے۔ یوں $t$ سیکنڈ بعد جسم کی سرعت درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گی،

$$m\frac{dv}{dt} = mg - kv^2$$

جہاں $k$ ایک ایسا مستقل ہے جس کی قیمت کا دارومدار جسم کی ہوائی حرکیات[۲۸] کے خواص اور ہوا کی کثافت پر ہو گا۔ (ہم فرض کرتے ہیں کہ جسم زیادہ بلندی سے نہیں گرتا۔ یوں ہوائی کثافت میں تبدیلی کو رد کیا جا سکتا ہے۔)

[۲۸] aerodynamics

۱۲۲۰۰ ا. دکھائیں کہ درج ذیل مساوات درج بالا تفرقی مساوات اور ابتدائی معلومات ( $v = 0$ پر $t = 0$ ) کو مطمئن کرتی ہے۔

$$v = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh\left(\sqrt{\frac{gk}{m}}t\right)$$

۱۲۲۰۱ ب. جسم کی تحدیدی سرعت $\lim_{t\to\infty} v$ تلاش کریں۔

۱۲۲۰۲ ج. ایک **فضائی غوطہ باز**[۲۹]، جس کی کمیت 70 kg ہو، کے لیے $k = 0.23$ ہوگا۔ اس فضائی غوطہ باز کی تحدیدی سرعت کتنی ہوگی؟

۱۲۲۰۳ سوال ۷.۶۹۱: فرض کریں ایک جسم محددی لکیر پر حرکت کرتی ہے۔ لمحہ $t$ پر اس کا مقام

$$s = a\cos kt + b\sin kt \qquad (ا)$$
$$s = a\cosh kt + b\sinh kt \qquad (ب)$$

۱۲۲۰۴ ہے۔ دکھائیں کہ دونوں صورتوں میں اس جسم کا اسراع $\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}$ فاصلہ $s$ کے راست متناسب ہوگا، البتہ پہلی صورت میں یہ مبدا کی جانب اور دوسری صورت
۱۲۲۰۵ میں مبدا سے دوری کے جانب ہوگا۔

۱۲۲۰۶ سوال ۷.۶۹۲: ایک ٹریکٹر ٹرالی محور $x$ پر چلتے ہوئے مبدا تک پہنچ کر محور $y$ کے رخ مڑتی ہے۔ ٹرالی کے پہیوں سے ٹریکٹر تک فاصلے کو اکائی تصور
۱۲۲۰۷ کریں۔ یوں جب ٹریکٹر کے پہیے $(1, 0)$ پر ہوں تب ٹریکٹر مبدا پر ہوگا۔ جب ٹریکٹر مبدا سے محور $y$ پر چلتا ہے، ٹرالی قوسی راہ $y = f(x)$ اختیار
۱۲۲۰۸ کرتی ہے۔ یہ قوس درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل ہوگی۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$y = 0, \quad x = 1 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

۱۲۲۰۹ اس ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کریں۔ (آپ کو معکوس بذلولی تفاعل درکار ہوں گے۔)

۱۲۲۱۰ سوال ۷.۶۹۳: دکھائیں کہ ربع اول میں قوس $y = \frac{1}{a}\cosh ax$ اور محددی لکیروں اور لکیر $x = b$ کے بیچ رقبہ اس مستطیل کے رقبہ جتنا ہو
۱۲۲۱۱ گا جس کی چوڑائی $\frac{1}{a}$ اور لمبائی $s$ ہو، جہاں $x = 0$ سے $x = b$ تک قوس کی لمبائی $s$ ہے۔

۱۲۲۱۲ سوال ۷.۶۹۴: ربع اول میں بالائی طرف سے قوس $y = \cosh x$، زیریں طرف سے قوس $y = \sinh x$، بائیں سے محور $y$، اور دائیں
۱۲۲۱۳ سے لکیر $x = 2$ کے بیچ واقع خطے کو محور $x$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۲۲۱۴ سوال ۷.۶۹۵: قوس $y = \operatorname{sech} x$، محور $x$، اور لکیر $x = \mp\ln\sqrt{3}$ کے بیچ خطہ کو محور $x$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔
۱۲۲۱۵ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

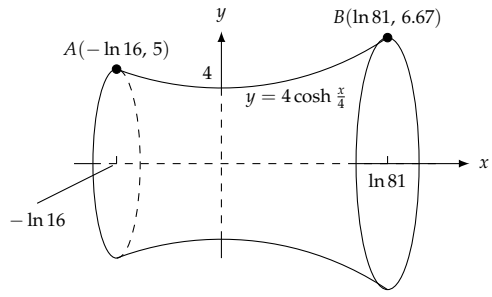
۱۲۲۱۶ سوال ۷.۶۹۶: (ا) قوس $y = \frac{1}{2}\cosh 2x$ کی لمبائی $x = 0$ سے $x = \ln\sqrt{5}$ تک تلاش کریں۔ (ب) قوس $y = \frac{1}{a}\cosh ax$ کی لمبائی $x = 0$ سے $x = b > 0$ تک تلاش کریں۔

۱۲۲۱۸ سوال ۷.۶۹۷: کمتر سطح

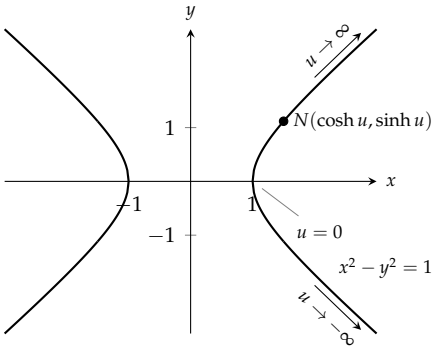
۱۲۲۱۹ قوس $y = 4\cosh(\frac{x}{4})$, $-\ln 16 \le x \le \ln 81$ کو محور $x$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۷.۶۴)۔ سطح طواف کا
۱۲۲۲۰ رقبہ تلاش کریں۔

---

[۲۹] skydiver




شکل ۷.۶۴: کمتر سطح (سوال ۷.۶۹۷)




شکل ۷.۶۵: قطع زائد تفاعلات کے نام کی وجہ (سوال ۷.۶۹۹)۔

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ نقطہ $A$ اور $B$ کے بیچ تمام قابل تفرق قوسین میں سب سے کم سطح طواف پیدا کرنے والی قوس $y = 4\cosh\frac{x}{4}$ ہے۔یوں $A$ اور $b$ پر واقع سخت دائری تاروں کے بیچ صابن کے جھاگ کی سطح یہی قوسی صورت اپنائے گی۔

سوال ۷.۶۹۸: (ا) قوس $y = \cosh x, -\ln 2 \le x \le \ln 2$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔(ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ مقامات درستگی تک تلاش کریں۔اس منحنی کو ترسیم کرتے ہوئے وسطانی مرکز کی نشاندہی کریں۔

سوال ۷.۶۹۹: ہذلولی تفاعل کا نام

اکائی دائرہ پر نقطہ $(x, y)$ کو تفاعل $x = \cos u$ اور $y = \sin u$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔اسی طرح اکائی قطع زائد (جس کو ہذلولی تفاعل بھی کہتے ہیں) کے دائیں حصہ پر نقطہ $(x, y)$ کو تفاعل $x = \cosh u$ اور $y = \sinh u$ سے حاصل کرنا ممکن ہے (شکل ۷.۶۵)۔اسی لیے ان تفاعل کو قطع زائد تفاعل یا **ہذلولی تفاعل** کہتے ہیں۔

دائری تفاعل اور قطع زائد تفاعل کے بیچ دوسری مشابہت یہ ہے کہ قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ کے دائیں حصہ میں نقطہ $(\cosh u, \sinh u)$ کے متغیر $u$ کی قیمت خطہ $AON$ کے رقبے کی دگنی ہوگی (شکل ۷.۶۶)۔اس کی تصدیق کرنے کی خاطر درج ذیل اقدامات کریں۔

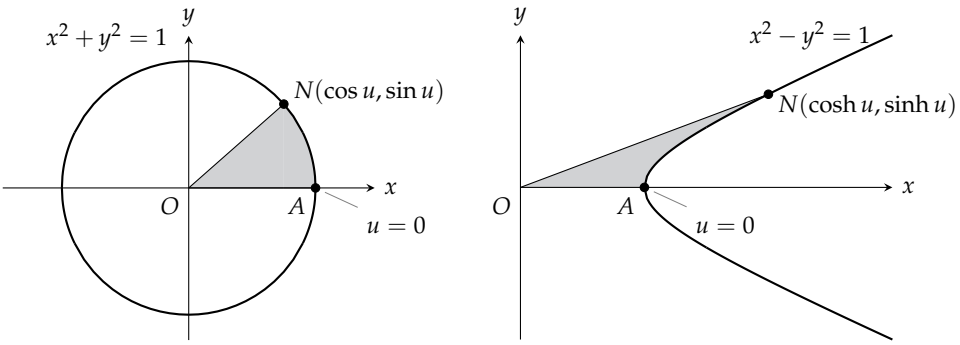
ا. دکھائیں کہ خطہ $AON$ کا رقبہ $S(u) = \frac{1}{2}\cosh u \sinh u - \int_1^{\cosh u} \sqrt{x^2-1}\,\mathrm{d}x$ ہوگا۔

ب. دکھائیں کہ جزو-امیں دی گئی مساوات کا $u$ کے لحاظ سے تفرق $S'(u) = \frac{1}{2}$ ہوگا۔

ج. اس آخری مساوات کو $S(u)$ کے لیے حل کریں۔ $S(0)$ کی قیمت کتنی ہے؟ تکمل کے مستقل $C$ کی قیمت کتنی ہوگی؟ مستقل $C$ جانتے ہوئے حل $S(u)$ اور $u$ کا تعلق بیان کریں۔

## آویزاں تار

سوال ۷.۷۰۰: فرض کریں دو کھمبوں کے بیچ بجلی کا تار آویزاں ہے (شکل ۷.۶۷)۔اس تار کے فی اکائی لمبائی کی کمیت $m$ ہے اور تار کے سب سے کم بلند نقطہ پر افقی تناؤ $H$ ہے۔ہم محددیوں منتخب کرتے ہیں کہ قوسی تار کا نچلا حصہ مبدا سے $\frac{H}{mg}$ بلند ہو جہاں $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔ایسی صورت میں




(ب) $u$ کی قیمت سیاہ رقبے کی دگنی ہے۔ (ا) $u$ کی قیمت سیاہ رقبے کی دگنی ہے۔

شکل ۷.۶۶: دائری تفاعل اور قطع زائد تفاعل کا ایک تعلق (سوال ۷.۶۹۹)۔

۱۲۲۲۹ ہم دکھا سکتے ہیں کہ تار کے آویزاں ہونے کی شکل بذلولی کوسائن $y = \frac{H}{mg}\cosh\frac{mgx}{H}$ ہو گی۔ ایسی قوس کو **لیزم**[۳۰] کہتے ہیں۔

۱۲۲۳۰ ا. تار کے کسی عمومی نقطہ $N(x, y)$ پر تناؤ $T$ ہو گا جو قوس کے مماس ہو گا۔ دکھائیں کہ اس نقطہ پر درج ذیل ہو گا۔

$$\tan\phi = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \sinh\frac{mgx}{H}$$

۱۲۲۳۱ ب. چونکہ تار ساکن ہے لہٰذا کسی بھی نقطہ پر افقی قوتوں کا مجموعہ صفر ہو گا اور اسی طرح انتصابی قوتوں کا مجموعہ بھی صفر ہو گا۔ یوں دکھائیں کہ $T = H$ اور
۱۲۲۳۲ $T = mgy$ ہو گا۔ یوں $N$ پر تناؤ، $y$ لمبائی کے تار کے وزن کے برابر ہو گا۔

۱۲۲۳۳ سوال ۷.۷۰۱: لیزم (سوال ۷.۷۰۰ جاری)

۱۲۲۳۴ تار کی لمبائی $s = \frac{1}{a}\sinh x$ ہو گی (شکل ۷.۶۷) جہاں $a = \frac{mg}{H}$ ہو گا۔ دکھائیں کہ $N$ کے محدد کو $s$ کی صورت میں درج ذیل لکھا جا سکتا
۱۲۲۳۵ ہے۔

$$x = \frac{1}{a}\sinh^{-1} as, \quad y = \sqrt{s^2 + \frac{1}{a^2}}$$

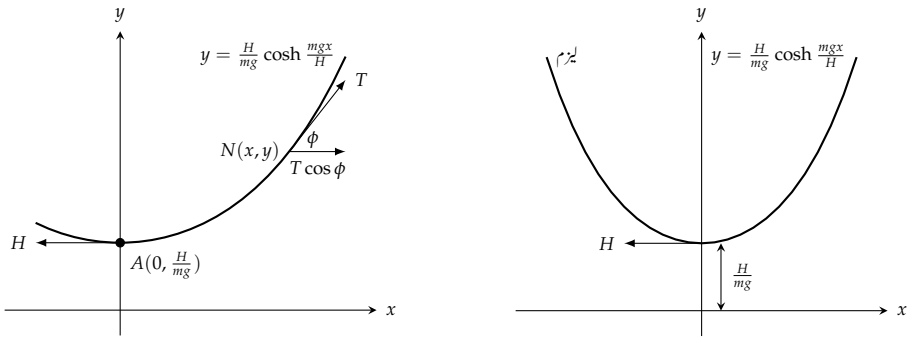
۱۲۲۳۶ سوال ۷.۷۰۲: جھول اور افقی تناؤ ایک تار جس کی لمبائی $10\,\mathrm{m}$ اور کمیت $0.6\,\mathrm{kg\,m^{-1}}$ ہے کو ایک جتنی بلندی پر کھمبوں سے باندھا گیا ہے۔
۱۲۲۳۷ کھمبوں کے بیچ فاصلہ $9\,\mathrm{m}$ ہے۔

۱۲۲۳۸ ا. تار کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کریں۔

$$y = \frac{1}{a}\cosh ax, \quad -5 \le x \le 5$$

---

[۳۰] catenary




(ب) عمومی نقطہ پر قوتیں۔ (ا) لیزم

شکل ۷.۶۷: لیزم برائے سوال ۷.۷۰۰ اور سوال ۷.۷۰۱

۱۲۲۴۹ دکھائیں کہ مستقل $a$ درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے (سوال ۷.۷۰۱ کے نتائج استعمال کریں۔)

$$5a = \sinh 4.5a \tag{۲}$$

۱۲۲۵۰ ب. ترسیمات $y = 5a$ اور $y = \sinh 4.5a$ کا نقطہ تقاطع تلاش کرتے ہوئے جزو-اکا ترسیمی حل تلاش کریں۔

۱۲۲۵۱ ج. مساوات ۲ کا اعدادی حل تلاش کریں۔ اعدادی حل کا ترسیمی حل کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۲۲۵۲ د. تار کے کم تر بلند نقطہ پر افقی تناو معلوم کریں۔

۱۲۲۵۳ ھ. لیزم $y = \frac{1}{a}\cosh ax$ کو وقفہ $-5 \le x \le 5$ پر ترسیم کریں۔ تار میں جھول کا اندازہ لگائیں۔

۱۲۲۵۴

۱۲۲۵۵

## ۷.۱۱ یک رتبی تفرقی مساوات

۱۲۲۵۶

۱۲۲۵۷ ہم نے ابتدائی قیمت مسئلہ $\frac{dy}{dt} = ky,\ y(0) = y_0$ کو حل کرتے ہوئے قوت نمائی تبدیلی $y = y_0 e^{kt}$ کا قاعدہ حصہ ۷.۵ میں دریافت کیا۔

۱۲۲۵۸ جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ مسئلہ نمو آبادی، تابکار تحلیل، انتقال حرارت اور دیگر اعمال کی نمونہ کشی کرتا ہے۔ ابتدائی قیمت مسئلہ $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ پر اس حصہ

۱۲۲۵۹ میں ہم غور کریں گے، جہاں تفاعل $f$ غیر تابع متغیر $x$ اور تابع متغیر $y$ کا تفاعل ہوگا۔ اس مساوات، جو $dy/dt = kt$ کی عمومی صورت ہے ($t$ کو

۱۲۲۶۰ $x$ تصور کریں)، کا استعمال زیادہ وسیع ہے۔

۱۲۲۶۱ ## یک رتبی تفرقی مساوات

۱۲۲۶۲ درج ذیل مساوات، جس میں $f(x,y)$ مستوی $xy$ کے متغیرات $x$ اور $y$ کا تفاعل ہے، **یک رتبی**[۳۱] تفرقی مساوات کہتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x,y) \tag{۱}$$

۱۲۲۶۳ اس مساوات کو ہم $y' = f(x,y)$ بھی لکھتے ہیں۔ متغیر $x$ کے کسی وقفہ (جو لامتناہی ہو سکتا ہے) پر معین قابل تفرق تفاعل $y = y(x)$ جس
۱۲۲۶۴ کے لیے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}y(x) = f(x, y(x))$$

۱۲۲۶۵ ہو، مساوات کا **حل**[۳۲] کہلاتا ہے۔ ابتدائی شرط $y(x_0) = y_0$ کا مطلب ہو گا کہ منحنی حل $y = y(x)$ نقطہ $(x_0, y_0)$ سے گزرتی ہے۔
۱۲۲۶۶ دھیان رہے کہ اس تفرقی مساوات میں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کا جزو ضربی 1 ہے۔

۱۲۲۶۷ مثال ۷.۸۱: درج ذیل تفرقی مساوات میں $f(x,y) = 1 - \frac{y}{x}$ ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 1 - \frac{y}{x}$$

۱۲۲۶۸ □

۱۲۲۶۹ مثال ۷.۸۲: دکھائیں کہ ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 1 - \frac{y}{x}, \quad y(2) = \frac{3}{2}$$

۱۲۲۷۰ کا حل درج ذیل تفاعل ہے۔

$$y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$$

۱۲۲۷۱ **حل**

۱۲۲۷۲ دیا گیا تفاعل ابتدائی شرط کو مطمئن کرتا ہے، یعنی درج ذیل مطمئن ہوتا ہے۔

$$y(2) = \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right)_{x=2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{3}{2}$$

---

۳۱ firstorder
۳۲ solution

۱۲۷۳ یہ دکھانے کی خاطر کہ دیا گیا تفاعل تفرقی مساوات کو بھی مطمئن کرتا ہے، ہم $y$ کی جگہ $\frac{x}{2} + \frac{1}{x}$ رکھ کر کے تصدیق کرتے ہیں کہ تفرقی مساوات کے
۱۲۷۴ دونوں اطراف یکساں ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} && \text{بایاں ہاتھ} \\ 1 - \frac{y}{x} &= 1 - \frac{1}{x}\left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right) && \text{دایاں ہاتھ} \\ &= 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

۱۲۷۵ تفاعل $y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$ ابتدائی شرط اور تفرقی مساوات کو مطمئن کرتا ہے، لہٰذا یہ تفرقی مساوات کا حل ہے۔ □

### ۱۲۷۶ قابل علیحدگی مساوات

۱۲۷۷ اگر $f(x,y)$ کو $x$ کے تفاعل $g(x)$ اور $y$ کے تفاعل $h(y)$ کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب تفرقی مساوات $y' = f(x,y)$ **قابل**
۱۲۷۸ **علیحدگی**[۴۳] کہلاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم تفرقی مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = g(x)h(y)$$

۱۲۷۹ اگر $h(y) \neq 0$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو $h$ سے تقسیم اور $\mathrm{d}x$ سے ضرب کرتے ہوئے متغیرات کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{h(y)}\,\mathrm{d}y = g(x)\,\mathrm{d}x$$

۱۲۸۰ یوں $y$ کے اجزاء اور $\mathrm{d}y$ بائیں ہاتھ جبکہ $x$ کے اجزاء اور $\mathrm{d}x$ دائیں ہاتھ منتقل ہوتے ہیں۔ ہم دونوں اطراف کا تکمل لے کر

$$\int \frac{1}{h(y)}\,\mathrm{d}y = \int g(x)\,\mathrm{d}x$$

۱۲۸۱ حاصل کرتے ہیں۔ تکمل سے درکار حل حاصل ہوتا ہے جس میں $y$، متغیر $x$ کا صریح تفاعل یا مضمر تفاعل ہو گا اور اس میں اختیاری مستقل بھی پایا جائے گا۔

۱۲۸۲ مثال ۱۱.۷.۸۳: درج ذیل تفرقی مساوات حل کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = (1 + y^2)e^x$$

۱۲۸۳ **حل**

---

[۴۳] separable

۱۲۲۸۴ چونکہ $1 + y^2$ کبھی بھی صفر نہیں ہو سکتا لہٰذا ہم متغیرات کی علیحدگی سے اس تفرقی مساوات کو حل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= (1+x^2)e^x \\
\mathrm{d}y &= (1+y^2)e^x\,\mathrm{d}x && \text{دونوں اطراف کو } \mathrm{d}x \text{ سے ضرب دیں} \\
\frac{\mathrm{d}y}{1+y^2} &= e^x\,\mathrm{d}x && \text{دونوں اطراف کو } 1+y^2 \text{ سے تقسیم کریں} \\
\int \frac{\mathrm{d}y}{1+y^2} &= \int e^x\,\mathrm{d}x && \text{تکمل} \\
\tan^{-1} y &= e^x + C && \text{دونوں اطراف کے مستقل کو } C \text{ ظاہر کرتا ہے}
\end{aligned}$$

۱۲۲۸۵ مساوات $\tan^{-1} y = e^x + C$ میں $y$ متغیر $x$ کا مضمر تفاعل ہے۔ ہم دونوں اطراف کا ٹینجنٹ لے کر، اس مساوات کو حل کر کے $y$ کو $x$ کا
۱۲۲۸۶ صریح تفاعل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\tan(\tan^{-1} y) &= \tan(e^x + C) \\
y &= \tan(e^x + C)
\end{aligned}$$

۱۲۲۸۷ □

۱۲۲۸۸ **خطی یک رتبی مساوات**

۱۲۲۸۹ درج ذیل یک رتبی تفرق مساوات

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = Q(x) \tag{۲}$$

۱۲۲۹۰ جس میں $P$ اور $Q$ متغیر $x$ کے تفاعل ہوں **خطی**[۳۴] یک رتبی مساوات کہلاتی ہے۔ مساوات ۱۲ اس کا **معیاری روپ**[۳۵] دیتی ہے۔ دھیان رہے کہ اس
۱۲۲۹۱ تفرقی مساوات میں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کا جزو ضربی 1 ہے۔

۱۲۲۹۲ مثال ۷.۸۴: درج ذیل کو معیاری روپ میں لکھیں۔

$$x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

---

[۳۴] linear
[۳۵] standardform

۱۲۲۹۳ **حل**

$$x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = x^2 + 3y$$
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = x + \frac{3}{x}y \qquad x \text{ سے تقسیم}$$
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - \frac{3}{x}y = x \qquad \text{معیاری روپ، جس میں درج ذیل ہیں } P(x) = -\tfrac{3}{x},\ Q(x) = x$$

□ ۱۲۲۹۴

۱۲۲۹۵ **مثال ۷.۸۵:** ہم نے حصہ ۷.۵ میں درج ذیل مساوات سے جرثوموں کی نمو، تابکار تحلیل اور تبدیلی حرارت کو ظاہر کیا۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = ky$$

۱۲۲۹۶ اس خطی یک رتبی تفرقی مساوات کا معیاری روپ درج ذیل ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - ky = 0 \qquad P(h) = -k,\ Q(x) = 0$$

□ ۱۲۲۹۷

۱۲۲۹۸ ہم معیاری مساوات

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = Q(x) \tag{۳}$$

۱۲۲۹۹ کے دونوں اطراف کو اس مثبت تفاعل $v(x)$ سے ضرب دیتے ہیں جو بائیں ہاتھ کو حاصل ضرب $y \cdot v(x)$ کے تفرق میں تبدیل کرتا ہو۔ تفاعل
۱۲۳۰۰ $v(x)$ کو مساوات ۳ کا **جزو تکمل**[۳۶] کہتے ہیں۔ ہم بہت جلد $v(x)$ معلوم کرنا سکھائیں گے۔ پہلے $v(x)$ جانتے ہوئے تفرقی مساوات کے حل پر بات
۱۲۳۰۱ کرتے ہیں۔

[۳۶] integratingfactor

۱۲۳۰۲ آئیں دیکھتے ہیں کہ $v$ سے ضرب دینا کیوں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = Q(x) \qquad \text{دی گئی معیاری مساوات}$$

$$v(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)v(x)y = v(x)Q(x) \qquad v(x) \text{ سے ضرب دیں}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(v(x)\cdot y) = v(x)Q(x) \tag{۴}$$

$$v(x)\cdot y = \int v(x)Q(x)\,\mathrm{d}x \qquad x \text{ کے لحاظ سے تکمل}$$

$$y = \frac{1}{v(x)}\int v(x)Q(x)\,\mathrm{d}x \qquad y \text{ کے لیے حل کریں}$$

۱۲۳۰۳ یاد رہے کہ $v(x)$ کا انتخاب یوں کیا جاتا ہے کہ $v\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + Pvy = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(v\cdot y)$ ہو۔ درج بالا میں تیسرے قدم پر یہی حقیقت استعمال کی گئی۔
۱۲۳۰۴ مساوات ۳ کا حل تفاعل $v(x)$ اور $Q(x)$ کی صورت میں مساوات ۴ دیتی ہے۔

۱۲۳۰۵ کیا $P(x)$ مساوات کے حل میں نہیں پایا جاتا؟ درحقیقت $P(x)$ بالواسطہ طور پر حل میں پایا جاتا ہے۔ یہ $v(x)$ کے انتخاب میں شامل ہوتا ہے۔ ہم
۱۲۳۰۶ $v(x)$ پر مسلط شرط سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(vy) = v\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + Pvy \qquad v \text{ پر مسلط شرط}$$

$$v\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = v\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + Pvy \qquad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$y\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = Pvy \qquad \text{جزو } v\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \text{ کٹ جاتے ہیں}$$

۱۲۳۰۷ اس آخری مساوات کے دونوں اطراف کو $y$ سے تقسیم کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا، جہاں تیسرے قدم پر $v > 0$ کی وجہ سے $\ln v$ میں مطلق
۱۲۳۰۸ قیمت کی علامت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = Pv$$

$$\frac{\mathrm{d}v}{v} = P\,\mathrm{d}x \qquad \text{علیحدگی متغیرات}$$

$$\int\frac{\mathrm{d}v}{v} = \int P\,\mathrm{d}x \qquad \text{تکمل} \tag{۵}$$

$$\ln v = \int P\,\mathrm{d}x$$

$$e^{\ln v} = e^{\int P\,\mathrm{d}x} \qquad \text{قوت نما}$$

$$v = e^{\int P\,\mathrm{d}x}$$

۱۲۳۰۹ یوں ایسا $v(x)$ جو مساوات ۵ کو مطمئن کرتا ہو ہمیں مساوات ۴ کے ذریعہ مساوات ۳ کا حل دے گا۔ ہمیں $v$ کی سب سے زیادہ عمومی صورت کی ضرورت
۱۲۳۱۰ نہیں بلکہ اس کی کوئی بھی صورت کافی ہوگی۔ یوں $P$ کے تکمل $\int P\,\mathrm{d}x$ کی سادہ ترین صورت یعنی زیادہ بہتر ہوگا۔

۱۳۳۱۱ مسئلہ ۷.۴: خطی یک رتبی تفرقی مساوات

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = Q(x) \tag{۶}$$

۱۳۳۱۲ کا حل

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x)\,\mathrm{d}x \tag{۷}$$

۱۳۳۱۳ ہو گا، جہاں

$$v(x) = e^{\int P(x)\,\mathrm{d}x} \tag{۸}$$

۱۳۳۱۴ ہے۔ تفاعل $v(x)$ کے کلیہ میں $P(x)$ کے ضد تفرق کی عمومی صورت کی ضرورت نہیں ہو گی بلکہ اس کا کوئی بھی ضد تفرق کارآمد ہو گا۔

۱۳۳۱۵

## ۱۳۳۱۶ خطی یک رتبی تفرقی مساوات کو حل کرنے کے اقدام

۱۳۳۱۷ ا. مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر $P(x)$ اور $Q(x)$ معلوم کریں۔

۱۳۳۱۸ ب. $P(x)$ کا ضد تفرق معلوم کریں۔

۱۳۳۱۹ ج. جزو تکمل $v(x) = e^{\int P(x)\,\mathrm{d}x}$ تلاش کریں۔

۱۳۳۲۰ د. مساوات ۷ کی مدد سے حل تلاش کریں۔

۱۳۳۲۱ مثال ۷.۸۶: درج ذیل مساوات حل کریں۔

$$x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

۱۳۳۲۲ **حل**

۱۳۳۲۳ ہم اس مساوات کو چار قدموں میں حل کرتے ہیں۔

۱۳۳۲۴ **قدم اول:** مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر $P$ اور $Q$ کی نشاندہی کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - \frac{3}{x}y = x, \quad P(x) = -\frac{3}{x}, \quad Q(x) = x \qquad \text{مثال ۷.۸۴}$$

۱۳۳۲۵ **قدم دوم:** $P(x)$ کا (کوئی بھی) ضد تفرق تلاش کرتے ہیں۔

$$\int P(x)\,\mathrm{d}x = \int -\frac{3}{x}\,\mathrm{d}x = -3\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = -3\ln|x| = -3\ln x \qquad x > 0$$

۱۲۳۲۶ **قدم سوم:** جزو تکمل $v(x)$ کی تلاش۔

$$v(x) = e^{\int P(x)\,dx} = e^{-3\ln x} = e^{\ln x^{-3}} = \frac{1}{x^3} \qquad \text{مساوات ۸}$$

۱۲۳۲۷ **قدم چہارم:** حل کی تلاش۔

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x)\,dx && \text{مساوات ۷} \\ &= \frac{1}{(1/x^3)} \int \left(\frac{1}{x^3}\right)(x)\,dx && \text{جزو-اتاج کی معلومات} \\ &= x^3 \int \frac{dx}{x^2} \\ &= x^3\left(-\frac{1}{x} + C\right) && \text{مستقل } C \text{ مت بھولیں} \\ &= -x^2 + Cx^3 \end{aligned}$$

۱۲۳۲۸ یوں حل $y = -x^2 + Cx^3,\ x > 0$ ہو گا۔ □

۱۲۳۲۹ مثال ۷.۸۷: درج ذیل مساوات حل کریں

$$xy' = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

۱۲۳۳۰ جہاں ابتدائی معلومات $y(1) = 2$ ہے۔

۱۲۳۳۱ **حل**

۱۲۳۳۲ ہم مثال ۷.۸۶ میں اس کا درج ذیل حل تلاش کر چکے ہیں۔

$$y = -x^2 + Cx^3, \quad x > 0$$

۱۲۳۳۳ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل $C$ کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= -x^2 + Cx^3 \\ 2 &= -(1)^2 + C(1)^3 \\ C &= 2 + (1)^2 = 3 \end{aligned}$$

۱۲۳۳۴ یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل تفاعل $y = -x^2 + 3x^3$ ہو گا۔ □

### سرعت کے راست متناسب مزاحمتی قوت

بعض اوقات جب باقی قوتوں کو رد کرنا ممکن ہو، یہ کہنا درست ہو گا کہ حرکت کرتے ہوئے جسم پر لاگو مزاحمت اس کی سرعت کے راست متناسب ہو گی۔ ایک گاڑی جس کا انجن بند ہو اور یہ رک رہی ہو، ایسی ایک مثال ہے۔ ایسا جسم جتنا آہستہ چل رہا ہو، اس پر ہوائی مزاحمت اتنی کم ہو گی۔ اس عمل کو ریاضی کا جامہ پہنانے کی خاطر ہم جسم کو کمیت $m$ سے ظاہر کرتے ہیں، جو محددی لکیر پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t$ پر اس جسم کی رفتار $v$ اور مقام $s$ ہو گا۔ مزاحمتی قوت جسم کی سرعت کے مخالف رخ ہو گا، لہٰذا ہم

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -kv \qquad\qquad k > 0$$

لکھ سکتے ہیں، جس کا معیاری روپ درج ذیل ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{k}{m}v = 0$$

فرض کریں لمحہ $t = 0$ پر جسم کی سرعت $v_0$ ہے، تب ہم مسئلہ ۷.۴ کی مدد سے درج ذیل حل حاصل کرتے ہیں (سوال ۷.۴۴)۔

$$v = v_0 e^{-(k/m)t} \tag{۹}$$

ہم مساوات ۹ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر $m$ بہت زیادہ ہو، مثلاً ریت سے بھرا ہوا ٹرک، تب اس جسم کو رکنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہو گا۔ اس کے علاوہ ہم اس مساوات کا تکمل لے کر طے شدہ فاصلہ $s$ معلوم کر سکتے ہیں۔

فرض کریں ایک جسم صرف ہوائی مزاحمت کی موجودگی میں رک رہا ہے اور یہ قوت جسم کی رفتار کے راست متناسب ہے۔ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ یہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۹ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = v_0 e^{-(k/m)t} \qquad\qquad s(0) = 0$$

$t$ کے لحاظ سے تکمل لے کر

$$s = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + C$$

ملتا ہے، جس میں $t = 0$ پر $s = 0$ رکھ کر مستقل $C$ کی قیمت جانتے ہیں۔

$$0 = -\frac{v_0 m}{k} + C \quad \Longrightarrow \quad C = \frac{v_0 m}{k}$$

اس جسم کا مقام لمحہ $t$ پر

$$s(t) = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + \frac{v_0 m}{k} = \frac{v_0 m}{k}(1 - e^{-(k/m)t})$$

ہوگا۔ یہ جانے کے لیے کہ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا ہم $t \to \infty$ پر $s(t)$ کی حد تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ $-\frac{k}{m} < 0$ ہے، لہٰذا $t \to \infty$ کرنے سے $e^{-(k/m)t} \to 0$ ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}\lim_{t\to\infty} s(t) &= \lim_{t\to\infty} \frac{v_0 m}{k}(1 - e^{-(k/m)t}) \\ &= \frac{v_0 m}{k}(1 - 0) = \frac{v_0 m}{k}\end{aligned}$$

یوں اس جسم کو رکنے کے لیے درج ذیل فاصلہ درکار ہوگا۔

$$\text{طے فاصلہ} = \frac{v_0 m}{k} \tag{۱۰}$$

چونکہ صرف ریاضیات میں ہم وقت کو لامتناہی تک بڑھا سکتے ہیں، لہٰذا یہ ایک فرضی فاصلہ ہے۔ حقیقی فاصل اس سے کم ہوگا۔ ہاں یہ درست ہوگا کہ بھاری جسم کو رکنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوگا اور یہ زیادہ دور تک چل کر رکے گا۔

**مثال ۷.۸۸:** برف پھسلن پر پھسلنے والے $80\,\text{kg}$ شخص کے لیے مساوات ۹ میں $k = 4.4\,\text{kg s}^{-1}$ ہوگا۔ یہ شخص $3\,\text{m s}^{-1}$ کی رفتار سے آہستہ ہو کر $0.25\,\text{m s}^{-1}$ کی رفتار تک کتنی دیر میں پہنچے گا؟ اس دورانیے میں یہ شخص کتنا فاصلہ طے کرے گا؟

**حل**

ہم مساوات ۹ کو $t$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}3e^{-4.4t/80} &= 0.25 \\ e^{-4.4t/80} &= \frac{1}{12} \\ -\frac{4.4t}{80} &= \ln(\frac{1}{12}) \\ t &= \frac{80}{4.4}\ln 12 \approx 45\,\text{s}\end{aligned}$$

اس عرصہ میں طے کیے گئے فاصلے کو مساوات ۱۰ سے حاصل کرتے ہیں۔

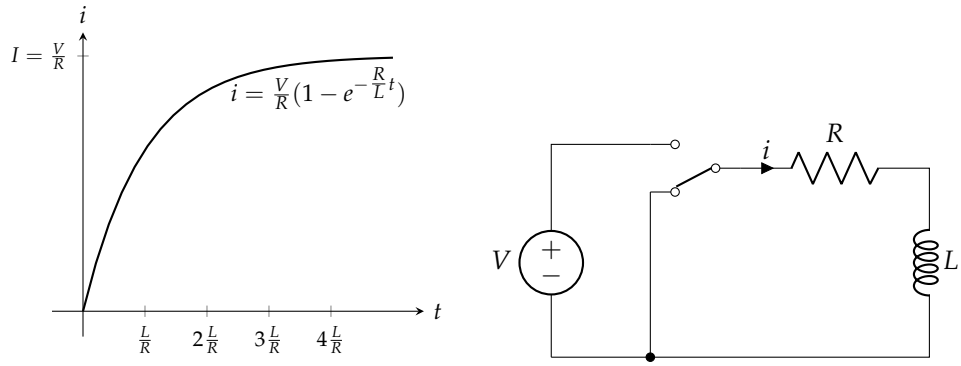
$$= \frac{v_0 m}{k} = \frac{(3)(80)}{4.4} \approx 55\,\text{m}$$

□

## $RL$ ادوار

منبع دباؤ کے ساتھ لمحہ $t = 0$ پر مزاحمت $R$ اور امالہ $L$ کو سلسلہ وار جوڑا جاتا ہے (شکل ۷.۶۸)۔ امالہ کی اکائی ہینری H اور مزاحمت کی اکائی اوہم $\Omega$ ہے۔ اس دور کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri = V \tag{۱۱}$$




شکل ۷.۶۸: سلسلہ وار مزاحمت وامالہ برقی دور (مثال ۷.۸۹)

جہاں $t$ وقت کو، $i$ برقی رو کو، اور $V$ لاگو برقی دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مساوات میں $t$ اور $i$ متغیرات جبکہ $V$ ، $R$ ، اور $L$ مستقل مقادیر ہیں۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے لمحہ $t$ پر برقی رو $i(t)$ معلوم کی جاسکتی ہے۔

مثال ۷.۸۹: سلسلہ وار جڑے $RL$ دور کو مساوات ۱۱ ظاہر کرتی ہے۔ اس کو حل کریں۔

**حل**

ہم اس مساوات کو معیاری روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L} \tag{۱۲}$$

یوں مسئلہ ۷.۴ کے تحت حل درج ذیل ہوگا (سوال ۷.۵۶)۔

$$i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-\frac{R}{L}t} \tag{۱۳}$$

چونکہ $-\frac{R}{L}$ نفی ہے لہٰذا $t \to \infty$ کرنے سے $e^{-(R/L)t} \to 0$ ہوگا۔ یوں

$$\lim_{t\to\infty} = \lim_{t\to\infty}\left(\frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-(R/L)t}\right) = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}\cdot 0 = \frac{V}{R}$$

ہوگا۔ یوں کسی بھی لمحہ پر برقی رو $\frac{V}{T}$ سے کم ہوگی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے برقی رو برقرار حال قیمت $\frac{V}{R}$ تک پہنچتی ہے۔ درج ذیل مساوات کے تحت

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri = V$$

اگر $L = 0$ (امالہ کی غیر موجودگی) یا $\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = 0$ (برقرار حال) ہو تب اس دور میں $i = \frac{V}{R}$ ہوگا (شکل ۷.۶۸)۔

۱۲۴۷۲ مساوات ۱۳ در حقیقت دو مختلف حل کا مجموعہ ہے۔ اس کا پہلا جزو $\frac{V}{R}$ ہے جو **برقرار حالی حل** کہلاتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا جزو $-\frac{V}{R}e^{-(R/L)t}$ ہے جو
۱۲۴۷۳ **عارضی حالی حل** کہلاتا ہے اور جو $t \to \infty$ کرنے سے صفر ہو گا۔ □

۱۲۴۷۴ **سوالات**

۱۲۴۷۵ **حل کی تصدیق**

۱۲۴۷۶ سوال ۷.۴۰۳ اور سوال ۷.۴۰۴ میں تصدیق کریں کہ ہر دیا گیا تفاعل $y = f(x)$ دی گئی تفرقی مساوات کا حل ہے۔

۱۲۴۷۷ سوال ۷.۴۰۳: $2y' + 3y = e^{-x}$

۱۲۴۷۸ (ا) $y = e^{-x}$، (ب) $y = e^{-x} + e^{-(3/2)x}$، (ج) $y = e^{-x} + Ce^{-(3/2)x}$

۱۲۴۷۹ سوال ۷.۴۰۴: $y' = y^2$؛

۱۲۴۸۰ (ا) $y = -\frac{1}{x}$، (ب) $y = -\frac{1}{x+3}$، (ج) $y = -\frac{1}{x+C}$

۱۲۴۸۱ سوال ۷.۴۰۵ اور سوال ۷.۴۰۶ میں تصدیق کریں کہ دیا گیا تفاعل $y = f(x)$ دی گئی تفرقی مساوات کا حل ہے۔

۱۲۴۸۲ سوال ۷.۴۰۵: $x^2y' + xy = e^x$ ، $y = \frac{1}{x}\int_1^x \frac{e^t}{t}\,dt$

۱۲۴۸۳ سوال ۷.۴۰۶: $y' + \frac{2x^3}{1+x^4}y = 1$ ، $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^4}}\int_1^x \sqrt{1+t^4}\,dt$

۱۲۴۸۴ سوال ۷.۴۰۷ تا سوال ۷.۴۱۰ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے دیے گئے حل کی تصدیق کریں۔

۱۲۴۸۵ سوال ۷.۴۰۷: $y' + y = \frac{2}{1+4e^{2x}}, \quad y(-\ln 2) = \frac{\pi}{2}; \quad y = e^{-x}\tan^{-1}(2e^x)$

۱۲۴۸۶ سوال ۷.۴۰۸: $y' = e^{-x^2} - 2xy, \quad y(2) = 0; \quad y = (x-2)e^{-x^2}$

۱۲۴۸۷ سوال ۷.۴۰۹: $xy' + y = -\sin x, \quad x > 0, \quad y(\frac{\pi}{2}) = 0; \quad y = \frac{\cos x}{x}$

۱۲۴۸۸ سوال ۷.۴۱۰: $x^2y' = xy - y^2, \quad x > 1, \quad y(e) = e; \quad y = \frac{x}{\ln x}$

۱۲۴۸۹ **قابلِ علیحدگی مساوات**

۱۲۴۹۰ سوال ۷.۴۱۱ تا سوال ۷.۴۱۶ میں دی گئی تفرقی مساوات کو حل کریں۔

۱۲۴۹۱ سوال ۷.۴۱۱: $\frac{dy}{dx} = 2(x + y^2x)$

۱۲۴۹۲ سوال ۷.۴۱۲: $(y+1)\frac{dy}{dx} = y(x-1)$

۱۲۴۹۳ سوال ۷.۴۱۳: $2\sqrt{xy}\frac{dy}{dx} = 1, \quad x, y > 0$

۱۲۴۹۴ سوال ۷.۴۱۴: $\frac{dy}{dx} = x^2\sqrt{y}, \quad y > 0$

۱۲۴۹۵ سوال ۷.۴۱۵: $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$

۱۳۳۹۶ سوال ۷.۷۱۶: $\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2+1}{xe^y}, \quad x > 0$

۱۳۳۹۷ ## خطی یک رتبی مساوات

۱۳۳۹۸ سوال ۷.۷۱۷ تا سوال ۷.۷۲۲ میں تفرقی مساوات حل کریں۔

۱۳۳۹۹ سوال ۷.۷۱۷: $x\frac{dy}{dx} + y = e^x, \quad x > 0$

۱۳۴۰۰ سوال ۷.۷۱۸: $e^x\frac{dy}{dx} + 2e^x y = 1$

۱۳۴۰۱ سوال ۷.۷۱۹: $xy' + 3y = \frac{\sin x}{x^2}, \quad x > 0$

۱۳۴۰۲ سوال ۷.۷۲۰: $y' + (\tan x)y = \cos^2 x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

۱۳۴۰۳ سوال ۷.۷۲۱: $x\frac{dy}{dx} + 2y = 1 - \frac{1}{x}, \quad x > 0$

۱۳۴۰۴ سوال ۷.۷۲۲: $(1+x)y' + y = \sqrt{x}$

۱۳۴۰۵ ## یک رتبی مساوات

۱۳۴۰۶ سوال ۷.۷۲۳ تا سوال ۷.۷۳۶ میں تفرقی مساوات حل کریں۔

۱۳۴۰۷ سوال ۷.۷۲۳: $2y' = e^{x/2} + y$

۱۳۴۰۸ سوال ۷.۷۲۴: $\sqrt{x}\frac{dy}{dx} = e^{y+\sqrt{x}}, \quad x > 0$

۱۳۴۰۹ سوال ۷.۷۲۵: $e^{2x}y' + 2e^{2x}y = 2x$

۱۳۴۱۰ سوال ۷.۷۲۶: $xy' - y = 2x\ln x$

۱۳۴۱۱ سوال ۷.۷۲۷: $\sec x\frac{dy}{dx} = e^{y+\sin x}$

۱۳۴۱۲ سوال ۷.۷۲۸: $x\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{x} - 2y, \quad x > 0$

۱۳۴۱۳ سوال ۷.۷۲۹: $(t-1)^3\frac{ds}{dt} + 4(t-1)^2 s = t+1, \quad t > 1$

۱۳۴۱۴ سوال ۷.۷۳۰: $(t+1)\frac{ds}{dt} + 2s = 3(t+1) + \frac{1}{(t+1)^2}, \quad t > -1$

۱۳۴۱۵ سوال ۷.۷۳۱: $(\sec^2\sqrt{x})\frac{dx}{dt} = \sqrt{x}$

۱۳۴۱۶ سوال ۷.۷۳۲: $\sin t - (x\cos^2 t)\frac{dx}{dt} = 0, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

۱۳۴۱۷ سوال ۷.۷۳۳: $\sin\theta\frac{dr}{d\theta} + (\cos\theta)r = \tan\theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

۱۳۴۱۸ سوال ۷.۷۳۴: $\tan\theta\frac{dr}{d\theta} + r = \sin^2\theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

۱۳۴۱۹ سوال ۷.۷۳۵: $\cosh x\frac{dy}{dx} + (\sinh x)y = e^{-x}$

۱۳۴۲۰ سوال ۷.۷۳۶: $\sinh x\frac{dy}{dx} + 3(\cosh x)y = \cosh x\sinh x$

## ابتدائی قیمت مسائل کا حل

سوال ۷.۷۳۷ تا سوال ۷.۷۴۲ میں ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

سوال ۷.۷۳۷: $\frac{dy}{dt} + 2y = 3; \quad y(0) = 1$

سوال ۷.۷۳۸: $t\frac{dy}{dt} + 2y = t^3, \quad t > 0; \quad y(2) = 1$

سوال ۷.۷۳۹: $\theta\frac{dy}{d\theta} + y = \sin\theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/2) = 1$

سوال ۷.۷۴۰: $\theta\frac{dy}{d\theta} - 2y = \theta^3 \sec\theta\tan\theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/3) = 2$

سوال ۷.۷۴۱: $(x+1)\frac{dy}{dx} - 2(x^2+x)y = \frac{e^{x^2}}{x+1}, \quad x > -1; \quad y(0) = 5$

سوال ۷.۷۴۲: $\frac{dy}{dx} + xy = x, \quad y(0) = -6$

سوال ۷.۷۴۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مساوات کو مسئلہ ۷.۴ سے حل کرتے ہوئے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہاں $y$ متغیر $t$ کا تفاعل ہے۔

$\frac{dy}{dt} = ky, \quad k$ مستقل؛ $\quad y(0) = y_0$

سوال ۷.۷۴۴: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کو مسئلہ ۷.۴ کی مدد سے حل کریں، جہاں $v$ متغیر $t$ کا تفاعل ہے۔

$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v, \quad m$ اور $k$ مستقل ہیں؛ $\quad v(0) = v_0$

## نظریہ اور استعمال

سوال ۷.۷۴۵: کیا درج ذیل مساوات میں سے کوئی درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

(الف) $x\int \frac{1}{x}\,dx = x\ln|x| + C$

(ب) $x\int \frac{1}{x}\,dx = x\ln|x| + Cx$

سوال ۷.۷۴۶: کیا درج ذیل مساوات میں سے کوئی درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

(الف) $\frac{1}{\cos x}\int \cos x\,dx = \tan x + C$

(ب) $\frac{1}{\cos x}\int \cos x\,dx = \tan x + \frac{C}{\cos x}$

سوال ۷.۷۴۷: شکر خون

ایک مریض کو مستقل شرح سے گلوکوز کی خوراک درون وریدی کھلائی جاتی ہے۔ وقت کے لحاظ سے خون میں گلوکوز کے ارتکاز $c(t)$ کو درج ذیل تفرقی مساوات سے ظاہر کیا جا سکتا ہے، جہاں $G$ ، $V$ ، اور $k$ مثبت مستقل ہیں۔

$$\frac{dc}{dt} = \frac{G}{100V} - kc$$

گلوکوز کی شرح $G$ کو فی منٹ ملی گرام میں ناپا جاتا ہے، جبکہ بدن میں خون کے حجم $V$ کو لٹر میں ناپا جاتا ہے جو بالغ شخص کے لیے تقریباً $5\,\mathrm{L}$ ہو گا۔ ارتکاز $c(t)$ کو ملی گرام فی سنٹی لٹر میں ناپا جاتا ہے۔ جزو $-kc$ کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ گلوکوز مسلسل دیگر اجزاء میں تبدیل ہو گا اور اس تبدیلی کی شرح اس وقت پائے جانے والے گلوکوز کی مقدار کے راست متناسب ہو گی۔ (ا) $c(0)$ کو $c_0$ سے ظاہر کرتے ہوئے اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) برقرار حال ارتکاز $\lim_{t\to\infty} c(t)$ تلاش کریں۔

سوال ۷.۷۴۸: مسلسل سود در سود

آپ بنک سے $1000$ روپیہ قرضہ لیتے ہیں اور ہر سال مزید $1000$ روپیہ بنک سے قرض کرتے ہیں۔ آپ کو $10\,\%$ سالانہ مسلسل سود در سود دینا ہو گا۔ $t$ سال بعد آپ کی واجب الادا رقم $x$ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ دیتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 1000 + 0.1x, \quad x(0) = 1000$$

(ا) اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) آپ کی واجب الادا رقم کتنے سالوں میں $100\,000$ روپیہ ہو گی؟

سوال ۷.۷۴۹: حوض خالی کرنے کے لیے درکار وقت

ایک پانی سے بھرے ہوئے انتصابی بیلنی حوض کی تہہ میں نصب نلکی کو کھول کر آپ حوض خالی کرنا چاہتے ہیں۔ شروع میں پانی کی نکاسی تیز ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے پانی کی سطح گرتی ہے، پانی کی نکاسی بھی آہستہ ہوتی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں پانی کی گہرائی کی شرح تبدیلی، گہرائی $y$ کے جذر کے راست متناسب ہوتی ہے

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -k\sqrt{y}$$

جہاں مستقل $k$ کی قیمت ثقلی اسراع، نلکی کے سوراخ کی شکل، اور حوض کے رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتی ہے۔

فرض کریں $t$ کو منٹوں میں ناپا جاتا ہے اور $k = \frac{1}{10}$ ہے۔ اگر پانی کی گہرائی $4\,\mathrm{m}$ ہو تب حوض کتنی دیر میں خالی ہو گا؟

سوال ۷.۷۵۰: گریزی سرعت

ہوا سے خالی چاند پر کمیت $m$ کے جسم پر ثقلی قوت $F = -\frac{GMm}{s^2} = -\frac{GMm}{R^2}\frac{R^2}{s^2} = -\frac{mgR^2}{s^2}$ عمل کرتی ہے، جہاں چاند کے مرکز سے جسم تک فاصلہ $s$ اور چاند کا رداس $R$ ہے (شکل ۷.۶۹)۔ چونکہ قوت $F$ نیچے کی طرف عمل کرتی ہے لہٰذا اس کو منفی لکھا گیا ہے۔ (ا) ایک جسم کو $t = 0$ پر چاند کی سطح سے $v_0$ رفتار کے ساتھ اوپر پھینکا جاتا ہے۔ قانون نیوٹن $F = ma$ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ مقام $s$ پر جسم کی رفتار درج ذیل ہو گی۔

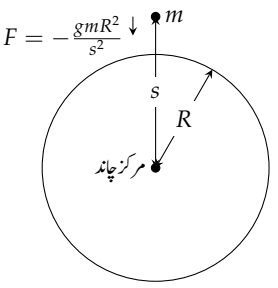
$$v^2 = \frac{2gR^2}{s} + v_0^2 - 2gR$$

یوں جب تک $v_0 \geq \sqrt{2gR}$ ہو، رفتار مثبت رہے گی۔ رفتار $v_0 = \sqrt{2gR}$ چاند کی **گریزی سرعت**[۳۷] کہلاتی ہے۔ جس جسم کو اس رفتار یا اس سے زیادہ رفتار سے سطح چاند سے اوپر پھینکا جائے، وہ جسم چاند پر واپس نہیں گرے گا۔ (ب) دکھائیں کہ اگر $v_0 = \sqrt{2gR}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

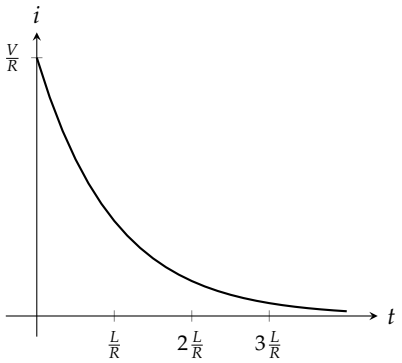
$$s = R\left(1 + \frac{3v_0}{2R}t\right)^{2/3}$$

---

[۳۷] escapevelocity




شکل ۷.۶۹: چاند پر قوت کشش




شکل ۷.۷۰: تنزل برقی رو (سوال ۷.۷۵۴)

۱۴۴۶۰ ## سرعت کے راست متناسب مزاحمت

۱۴۴۶۱ سوال ۷.۷۵۱: ایک سائکل سوار $21.6\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے چلتے ہوئے پیڈل گھمانا بند کرتا ہے۔ مساوات ۹ میں $k = \frac{20}{7}\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$
۱۴۴۶۲ لیں۔ سائکل اور سائکل سوار کی مجموعی کمیت $80\,\mathrm{kg}$ ہے۔ (ا) سائکل سوار کتنا فاصلہ طے کر کے رکے گا۔ (ب) کتنی دیر بعد سائکل سوار کی رفتار
۱۴۴۶۳ $0.5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہو گی؟

۱۴۴۶۴ سوال ۷.۷۵۲: ایک بحری جہاز، جس کی کمیت $2.5 \times 10^7\,\mathrm{kg}$ ہے، کے لیے مساوات ۹ میں $k = 44\,000\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$ ہے۔ اس
۱۴۴۶۵ بحری جہاز کا انجن اس لمحے پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جب بحری جہاز کی رفتار $24\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ ہوتی ہے۔ (ا) یہ بحری جہاز کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا؟
۱۴۴۶۶ (ب) اس کی رفتار کتنی دیر میں $0.25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہو گی؟

۱۴۴۶۷

۱۴۴۶۸ ## $RL$ ادوار

۱۴۴۶۹ سوال ۷.۷۵۳: سلسلہ وار $RL$ دور میں برقی رو
۱۴۴۷۰ ایک سلسلہ وار $RL$ دور پر لمحہ $t = 0$ پر برقی دباؤ لاگو کیا جاتا ہے۔ کتنی دیر میں برقرار حال برقی رو کی نصف مقدار تک دور میں برقی رو پہنچے گی؟ آپ
۱۴۴۷۱ دیکھیں گے کہ جواب کا دارومدار $R$ اور $L$ کی قیمتوں پر ہو گا نہ کہ لاگو برقی دباؤ کی قیمت پر۔

۱۴۴۷۲

۱۴۴۷۳ سوال ۷.۷۵۴: تنزل برقی رو
۱۴۴۷۴ سلسلہ وار $RL$ دور میں ابتدائی طور پر $I_0$ برقی رو پائی جاتی ہے جو درج ذیل مساوات کے تحت وقت کے ساتھ گھٹتی ہے (شکل ۷.۷۰)۔

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri = 0$$

۱۴۴۷۵ (ا) اس مساوات کو برقی رو $i$ کے لیے حل کریں۔ (ب) برقی رو کتنی دیر میں $\frac{I_0}{2}$ ہو گی؟ (ج) لمحہ $t = \frac{L}{R}$ پر $i$ کتنا ہو گا۔

سوال ۷.۷۵۵: وقتی مستقل

مستقل $\frac{L}{R}$ کو مہندس $RL$ دور کا **وقتی مستقل**[۳۸] کہتے ہیں۔ تقریباً 3 وقتی مستقل دورانیہ میں برقی رو برقرار حال قیمت کے 95 % قیمت تک پہنچتی ہے۔ یوں وقتی مستقل سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ دور کتنا جلدی برقرار حال اختیار کرے گا۔ (ا) مساوات ۱۳ میں لمحہ $t = 3\frac{L}{R}$ پر $i$ تلاش کریں۔ یہ برقرار حال برقی رو کی 95 % قیمت ہو گی۔ (ب) لمحہ $t = 2\frac{L}{R}$ پر مساوات ۱۳ کتنی برقی رو دیتی ہے؟

سوال ۷.۷۵۶: آئیں مساوات ۱۳ حاصل کرتے ہیں۔

ا. مسئلہ ۷.۴ کی مدد سے دکھائیں کہ

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

کا حل درج ذیل ہے۔

$$i = \frac{V}{R} + Ce^{-(R/L)t}$$

ب. ابتدائی معلومات $i(0) = 0$ استعمال کرتے ہوئے مستقل $C$ کی قیمت دریافت کریں۔ یوں مساوات ۱۳ حاصل ہوتی ہے۔

ج. دکھائیں کہ $i = \frac{V}{R}$ مساوات ۱۲ کا حل ہے اور $i = Ce^{-(R/L)t}$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}i = 0$$

## مرکب کے مسائل

ایک کیمیا، جو مائع (یا گیس) کی صورت میں ہے، کو ایک برتن میں ڈالا جاتا ہے، جس میں پہلے سے کوئی مائع (یا گیس) پایا جاتا ہے اور عین ممکن ہے کہ اسی کیمیا کی مخصوص مقدار بھی اس برتن میں پہلے سے پائی جاتی ہو۔ مرکب کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھتے ہوئے برتن سے اس کی نکاسی مستقل شرح سے کی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برتن میں کیمیا کی لحاتی مقدار معلوم ہو۔ درج ذیل مساوات پر مبنی تفرقی مساوات اس عمل کو بیان کرتی ہے۔

$$\text{برتن میں کیمیا کی مقدار کی شرح تبدیلی} = (\text{کیمیا کی شرح آمد}) - (\text{کیمیا کی شرح اخراج}) \tag{۱۴}$$

اگر لمحہ $t$ پر برتن میں کیمیا کی مقدار $y(t)$ اور برتن میں مواد کا کل حجم $V(t)$ ہو تب کیمیا کے اخراج کی شرح درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} \text{انعکاس کیمیا} &= \frac{y(t)}{V(t)} \cdot (\text{شرح انعکاس مائع}) \\ &= (\text{شرح انعکاس مائع}) \cdot (\text{لمحہ } t \text{ پر برتن میں ارتکاز}) \end{aligned} \tag{۱۵}$$

یوں مساوات ۱۴ کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = (\text{شرح آمد کیمیا}) - \frac{y(t)}{V(t)} \cdot (\text{شرح انعکاس مائع}) \tag{۱۶}$$

---

[۳۸] timeconstant

سوال ۷.۷۵۷: ایک حوض میں ابتدائی طور پر 500 لٹر نمکین پانی پایا جاتا ہے، جس میں 25 kg نمک حل ہے۔ حوض میں $5\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ کی شرح سے نمکین پانی داخل ہوتا ہے، جس میں $0.4\ \mathrm{kg\,L^{-1}}$ نمک ملا ہوا ہے، جبکہ حوض سے نمکین پانی کا انخلا $4\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ ہے۔ حوض میں نمکین پانی کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔

ا. حوض میں نمک داخل ہونے کی شرح ($\mathrm{kg\,min^{-1}}$) کیا ہے؟

ب. لمحہ $t$ پر حوض میں نمکین پانی کا حجم کتنا ہے؟

ج. لمحہ $t$ پر نمک کس شرح ($\mathrm{kg\,min^{-1}}$) سے حوض سے خارج ہوتا ہے؟

د. مرکب بنانے کے اس عمل کا ابتدائی قیمت مسئلہ لکھیں اور اس کو حل کریں۔

ھ. عمل شروع ہونے کے 25 منٹ بعد حوض میں نمک کا ارتکاز کتنا ہوگا؟

سوال ۷.۷۵۸: تیل **تصفیہ خانہ**[۳۹] کے ایک حوض میں $10\,000\ \mathrm{L}$ تیل پایا جاتا ہے، جس میں ابتدائی طور پر $50\ \mathrm{kg}$ اضافی مادّہ شامل ہے۔ سردی کے موسم کی وجہ سے اس میں $0.4\ \mathrm{kg}$ فی لٹر اضافی مواد کو $200\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ شامل کیا جاتا ہے۔ حوض میں تیل کو اچھی طرح ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔ حوض سے مرکب کے اخراج کی شرح $225\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے 20 منٹ بعد حوض میں اضافی مواد کی مقدار معلوم کریں۔

سوال ۷.۷۵۹: ایک حوض میں $500\ \mathrm{L}$ خالص پانی پایا جاتا ہے۔ ایک محلول، جس میں $0.1\ \mathrm{kg\,L^{-1}}$ کھاد پایا جاتا ہے، کو $5\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ کی شرح سے حوض میں شامل کیا جاتا ہے۔ حوض سے محلول کا اخراج $15\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ ہے۔ حوض میں کھاد کی اعظم مقدار معلوم کریں اور اس مقدار تک پہنچنے کے لیے درکار وقت معلوم کریں۔

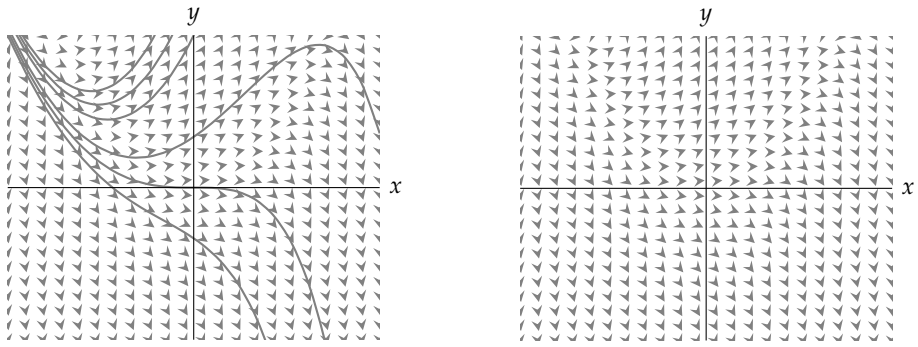
سوال ۷.۷۶۰: دفتر کے ایک کمرے میں ابتدائی طور پر $150\ \mathrm{m^3}$ صاف ہوا پائی جاتی ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر قریبی کمرے میں کام کرنے والے افسران سگریٹ نوشی شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے $4\ \%$ زہریلی کاربن مونو آکسائڈ $0.01\ \mathrm{m^3\,min^{-1}}$ کی شرح سے اس کمرے میں داخل ہوتی ہے، جہاں ایک پنکھا پوری ہوا کو یکساں رکھتا ہے۔ کمرے سے ہوا کا انخلا $0.01\ \mathrm{m^3\,min^{-1}}$ ہے۔ کمرے میں کب زہریلی گیس $0.01\ \%$ ہو گی؟

## ۷.۱۲ یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان

بعض اوقات ہم ابتدائی قیمت مسئلہ $y = f(x, y),\ y(x_0) = y_0$ کا ٹھیک ٹھیک حل معلوم نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے۔ ایسی صورت میں ہم عموماً کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے موزوں وقفہ پر ہر $x$ کے لیے $y$ کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ایسے حل کو ہم **اعدادی حل**[۴۰] کہتے ہیں اور اس حل کو حاصل کرنے کے طریقہ کو **اعدادی ترکیب**[۴۱] کہتے ہیں۔ اعدادی تراکیب عموماً بہت کم وقت میں درست نتائج دیتی ہیں اور جہاں بھی تحلیلی حل ناممکن، غیر ضروری، یا پیچیدہ ہو، وہاں اعدادی تراکیب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس حصہ میں ہم ایسی ایک ترکیب پر غور کرتے ہیں جس کو **ترکیب یولر**[۴۲] کہتے ہیں۔

---

refinery[۳۹]
numericalsolution[۴۰]
numericalmethod[۴۱]
Euler'method[۴۲]




(ب) میدان ڈھلوان پر مخصوص منحنیات حل۔ (ا) میدان ڈھلوان

شکل ۱۲.۷: تفرقی مساوات $y' = y - x^2$ کے میدان ڈھلوان پر منحنیات حل ترسیم کی گئی ہیں۔ کمپیوٹر پر میدان ڈھلوان کو عموماً سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے اگرچہ ڈھلوان سمتیہ نہیں ہے۔

۱۲۵۱۶ **میدان ڈھلوان**

۱۲۵۱۷ ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ ، تفرقی مساوات $y' = f(x, y)$ پر، یہ شرط مسلط کرتی ہے کہ تفرقی مساوات کا حل نقطہ $(x_0, y_0)$
۱۲۵۱۸ سے گزرے گا اور اس نقطے پر حل کا ڈھلوان $f(x_0, y_0)$ ہو گا۔ ہم $f$ کے دائرہ کار میں منتخب نقطوں $(x, y)$ پر ڈھلوان $f(x, y)$ کے چھوٹے
۱۲۵۱۹ سیدھے خط کھینچ کر ڈھلوان کو تصویری جامہ پہنا سکتے ہیں۔ نقطہ $(x, y)$ سے گزرتے ہوئے حل کا ڈھلوان اس نقطہ پر بنائے گئے چھوٹے خط کے ڈھلوان کے
۱۲۵۲۰ برابر ہو گا، لہٰذا یہ خط اس نقطے پر حل کا مماس ہو گا۔ ہم ان مماس پر نظر دوڑا کر حل کے رویہ کو جان سکتے ہیں (شکل ۱۲.۷)۔

۱۲۵۲۱ قلم و کاغذ کے ساتھ میدان ڈھلوان بنانا تھکا دینے والا کام ہے۔ اس کتاب کی تمام مثالوں میں میدان ڈھلوان کمپیوٹر کی مدد سے بنائے گئے۔ آئیں کمپیوٹر کی مدد سے
۱۲۵۲۲ منحنی حل کے حصول پر غور کریں۔

۱۲۵۲۳ **خط بندی کا استعمال**

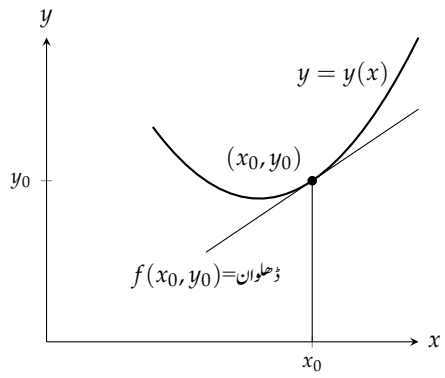
۱۲۵۲۴ دی گئی تفرقی مساوات $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x, y)$ اور ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ سے ہم منحنی حل $y = y(x)$ کی تخمین درج ذیل خط بندی

$$L(x) = y(x_0) + \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0} (x - x_0)$$

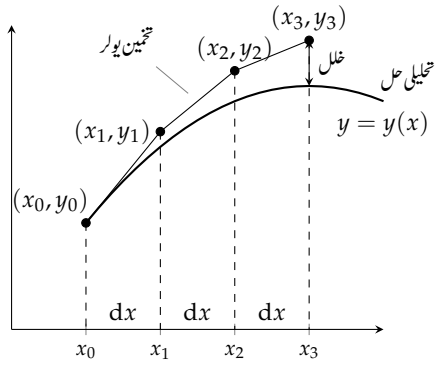
۱۲۵۲۵ یا

$$L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$$

۱۲۵۲۶ سے کر سکتے ہیں۔ $x_0$ کے قریبی پڑوس میں تفاعل $L(x)$ اصل حل $y(x)$ کی اچھی تخمین ہو گا (شکل ۱۲.۷)۔ ترکیب یولر میں اس طرح کے خط
۱۲۵۲۷ بندیوں کو آپس میں جوڑ کر زیادہ لمبے فاصلے کے لیے حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اب اس ترکیب پر غور کرتے ہیں۔




شکل ۷.۷۲: خط مماس کی مساوات $y = L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$ ہے۔




شکل ۷.۷۳: ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی قیمت مسئلہ $y' = f(x, y),\ y(x_0) = y_0$ کے ابتدائی تین نقطوں کا حصول۔ ہر قدم پر مجموعی خلل بڑھتا ہے۔

۱۲۵۲۸ ہم جانتے ہیں کہ نقطہ $(x_0, y_0)$ منحنی حل پر پایا جاتا ہے۔ فرض کریں ہم غیر تابع متغیر کی ایک نئی قیمت $x_0 = x_0 + \mathrm{d}x$ منتخب کرتے ہیں۔ اگر
۱۲۵۲۹ بڑھوتری $\mathrm{d}x$ نہایت کم ہو تب

$$y_1 = L(x_1) = y_0 + f(x_0, y_0)\,\mathrm{d}x$$

۱۲۵۳۰ اصل حل $y = y(x_1)$ کی اچھی تخمین ہو گا۔ یوں نقطہ $(x_0, y_0)$ سے، جو ٹھیک منحنی حل پر پایا جاتا ہے، ہم نقطہ $(x_1, y_1)$ حاصل کر پائیں ہیں
۱۲۵۳۱ جو منحنی حل پر نقطہ $(x_1, y(x_1))$ کے بہت قریب ہو گا۔

۱۲۵۳۲ نقطہ $(x_1, y_1)$ اور ڈھلوان $f(x_1, y_1)$ لیتے ہوئے ہم دوسرا قدم لیتے ہیں۔ ہم $x_2 = x_1 + \mathrm{d}x$ لے کر

$$y_2 = y_1 + f(x_1, y_1)\,\mathrm{d}x$$

۱۲۵۳۳ سے، منحنی حل $y = y(x)$ کے ساتھ، دوسرا تخمینی نقطہ $(x_2, y_2)$ حاصل کرتے ہیں (شکل ۷.۷۳)۔ اسی طرح چلتے ہوئے تیسرے قدم پر ہم نقطہ
۱۲۵۳۴ $(x_2, y_2)$ اور ڈھلوان $f(x_2, y_2)$ سے

$$y_3 = y_2 + f(x_2, y_2)\,\mathrm{d}x$$

۱۲۵۳۵ حاصل کرتے ہیں، وغیرہ۔

۱۲۵۳۶ **مثال ۷.۹۰:** درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے لیے ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی تین تخمین $y_1$ ، $y_2$ ، اور $y_3$ حاصل کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۲۵۳۷ ابتدا $x_0 = 0$ سے کریں اور $\mathrm{d}x = 0.1$ لیں۔

۱۲۵۳۸ **حل**

۱۲۵۳۹ **قدم اول:**

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0)\,\mathrm{d}x \\ &= y_0 + (1 + y_0)\,\mathrm{d}x \\ &= 1 + (1 + 1)(0.1) = 1.2 \end{aligned}$$

۱۲۵۴۰ **قدم دوم:**

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1)\,\mathrm{d}x \\ &= y_1 + (1 + y_1)\,\mathrm{d}x \\ &= 1.2 + (1 + 1.2)(0.1) = 1.42 \end{aligned}$$

۱۲۵۴۱ **قدم سوم:**

$$\begin{aligned} y_3 &= y_2 + f(x_2, y_2)\,\mathrm{d}x \\ &= y_2 + (1 + y_2)\,\mathrm{d}x \\ &= 1.42 + (1 + 1.42)(0.1) = 1.662 \end{aligned}$$

۱۲۵۴۲ □

۱۲۵۴۳ **ترکیب یولر**

۱۲۵۴۴ ترکیب یولر سے ابتدائی قیمت مسئلہ

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

۱۲۵۴۵ کے حل کی تخمینی قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ہم غیر تابع متغیر کی منتخب کردہ قیمتوں کے بیچ یکساں فاصلہ رکھیں اور $n$ نقطے منتخب کریں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 + \mathrm{d}x \\ x_2 &= x_1 + \mathrm{d}x \\ &\vdots \\ x_n &= x_{n-1} + \mathrm{d}x \end{aligned} \tag{۱}$$

۱۲۵۴۶ اس کے بعد ہم متواتر درج ذیل تخمین حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0)\,\mathrm{d}x \\ y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1)\,\mathrm{d}x \\ &\vdots \\ y_n &= y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1})\,\mathrm{d}x \end{aligned} \tag{۲}$$

جدول ۷.۱۵: تحلیل حل اور ترکیب یولر سے حاصل تخمینی حل کا موازنہ (مثال ۷.۹۱)

| $x$ | تخمینی $y$ | تحلیلی $y$ | خلل = تخمینی $y$ − تحلیلی $y$ |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 0.1 | 1.2000 | 1.2103 | 0.0103 |
| 0.2 | 1.4200 | 1.4428 | 0.0228 |
| 0.3 | 1.6620 | 1.6997 | 0.0377 |
| 0.4 | 1.9282 | 1.9836 | 0.0554 |
| 0.5 | 2.2210 | 2.2974 | 0.0764 |
| 0.6 | 2.5431 | 2.6442 | 0.1011 |
| 0.7 | 2.8974 | 3.0275 | 0.1301 |
| 0.8 | 3.2872 | 3.4511 | 0.1639 |
| 0.9 | 3.7159 | 3.9192 | 0.2033 |
| 1.0 | 4.1875 | 4.4366 | 0.2491 |

۱۲۵۴۷ ہم قدموں کی تعداد $n$ جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں، البتہ، $n$ کو بہت بڑا رکھنے سے نتائج میں خلل جمع ہو سکتا ہے۔

۱۲۵۴۸ مثال ۷.۹۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر ترکیب یولر کی درستگی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۲۵۴۹ $x_0 = 0$ سے شروع کریں اور $\mathrm{d}x = 0.1$ لیں۔

۱۲۵۵۰ **حل**

۱۲۵۵۱ اس مسئلے کا ٹھیک ٹھیک تحلیلی حل $y = 2e^x - 1$ ہے۔ جدول ۷.۱۵ میں، مساوات ۱۱ اور مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے، ترکیب یولر سے حاصل 4
۱۲۵۵۲ اعشاریہ مقامات تک درست تخمینی اعدادی نتائج کا تحلیل حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ دس قدم بعد $x = 1$ تک پہنچ کر ترکیب یولر سے حاصل تخمینی
۱۲۵۵۳ حل میں $5.6\,\%$ خلل پایا جاتا ہے۔ □

۱۲۵۵۴ مثال ۷.۹۲: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر ترکیب یولر کی درستگی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۲۵۵۵ شروع $x_0 = 0$ سے کریں اور $\mathrm{d}x = 0.05$ لیں۔

۱۲۵۵۶ **حل**

۱۲۵۵۷ جدول ۷.۱۶ میں اعدادی نتائج کا تحلیلی ٹھیک ٹھیک حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدموں کی تعداد 10 سے 20 کرنے سے خلل کم
۱۲۵۵۸ ہوتا ہے۔ اس مرتبہ $x = 1$ پر صرف $2.9\,\%$ خلل پایا جاتا ہے۔ □

جدول ۱۶.۷: ترکیب یولر میں قدموں کی تعداد بڑھانے سے خلل میں کمی پیدا ہوتی ہے (مثال ۹۲.۷)۔

| $x$ | تخمینی $y$ | تحلیلی $y$ | خلل = تخمینی $y$ − تحلیلی $y$ |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 0.05 | 1.1000 | 1.1025 | 0.0025 |
| 0.10 | 1.2050 | 1.2103 | 0.0053 |
| 0.15 | 1.3153 | 1.3237 | 0.0084 |
| 0.20 | 1.4310 | 1.4428 | 0.0118 |
| 0.25 | 1.5526 | 1.5681 | 0.0155 |
| 0.30 | 1.6802 | 1.6997 | 0.0195 |
| 0.35 | 1.8142 | 1.8381 | 0.0239 |
| 0.40 | 1.9549 | 1.9836 | 0.0287 |
| 0.45 | 2.1027 | 2.1366 | 0.0339 |
| 0.50 | 2.2578 | 2.2974 | 0.0396 |
| 0.55 | 2.4207 | 2.4665 | 0.0458 |
| 0.60 | 2.5917 | 2.6442 | 0.0525 |
| 0.65 | 2.7713 | 2.8311 | 0.0598 |
| 0.70 | 2.9599 | 3.0275 | 0.0676 |
| 0.75 | 3.1579 | 3.2340 | 0.0761 |
| 0.80 | 3.3657 | 3.4511 | 0.0854 |
| 0.85 | 3.5840 | 3.6793 | 0.0953 |
| 0.90 | 3.8132 | 3.9192 | 0.1060 |
| 0.95 | 4.0539 | 4.1714 | 0.1175 |
| 1.00 | 4.3066 | 4.4366 | 0.1300 |

ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ترکیب یولر میں قدموں کی تعداد مزید بڑھا کر اس سے بھی بہتر نتیجہ حاصل ہو گا۔ حقیقت میں ایسا کرنے سے نہ صرف کمپیوٹر کو حل حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہو گا بلکہ کمپیوٹر میں ہندسوں کی تعداد پر پابندی کی وجہ سے پیداپورم پور خلل بڑھتا ہے۔

خلل اور اس کو کم کرنے کے طریقوں پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔ انہیں سمجھنے کے لیے اعلیٰ نصاب درکار ہو گا۔ ترکیب یولر سے بہتر اعدادی تراکیب پائے جاتے ہیں جنہیں ہم تفرقی مساوات کے مطالعے کے دوران سیکھیں گے۔ اعدادی ترکیب میں قدموں کی تعداد اور خلل کے تعلق پر غور کرنے کے لیے آپ کو سوالات میں موقع ملے گا۔

## سوالات

### تخمینہ یولر

سوال ۷.۷۶۱ تا سوال ۷.۷۶۶ میں ترکیب یولر سے دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلہ کے اولین تین تخمینی قیمتیں تلاش کریں۔ دیا گیا قدم استعمال کریں۔ مسئلے کا تحلیلی حل تلاش کریں اور اپنے تخمین کی درستگی پر غور کریں۔ اپنے نتائج کو 4 اعشاریہ مقامات تک درست رکھیں۔

سوال ۷.۷۶۱: $y' = 1 - \frac{y}{x}, \quad y(2) = -1, \quad \mathrm{d}x = 0.5$

سوال ۷.۷۶۲: $y' = x(1 - y), \quad y(1) = 0, \quad \mathrm{d}x = 0.2$

سوال ۷.۷۶۳: $y' = 2xy + 2y, \quad y(0) = 3, \quad \mathrm{d}x = 0.2$

سوال ۷.۷۶۴: $y' = y^2(1 + 2x), \quad y(-1) = 1, \quad \mathrm{d}x = 0.5$

سوال ۷.۷۶۵: $y' = 2xe^{x^2}, \quad y(0) = 2, \quad \mathrm{d}x = 0.1$

سوال ۷.۷۶۶: $y' = y + e^x - 2, \quad y(0) = 2, \quad \mathrm{d}x = 0.5$

سوال ۷.۷۶۷: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $\mathrm{d}x = 0.2$ لے کر $y' = y, y(0) = 1$ کے لیے $y(1)$ تلاش کریں۔ $y(1)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۷.۷۶۸: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $\mathrm{d}x = 0.2$ لے کر $y' = \frac{y}{x}, y(1) = 2$ کے لیے $y(2)$ تلاش کریں۔ $y(2)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۷.۷۶۹: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $\mathrm{d}x = 0.5$ لے کر $y' = \frac{y^2}{\sqrt{x}}, y(1) = -1$ کے لیے $y(5)$ تلاش کریں۔ $y(5)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

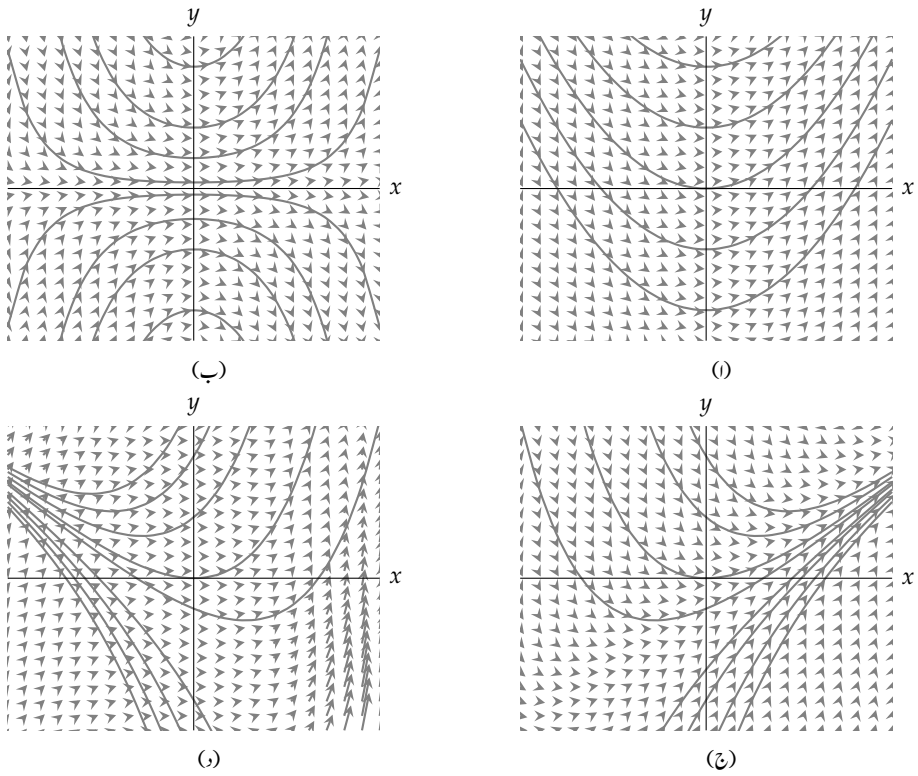
سوال ۷.۷۷۰: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$ لے کر $y' = y - e^{2x}, y(0) = 1$ کے لیے $y(2)$ تلاش کریں۔ $y(2)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

### میدان ڈھلوان

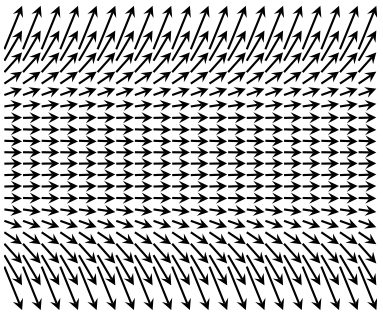
سوال ۷.۷۷۱ تا سوال ۷.۷۷۴ میں دی گئی تفرقی مساوات کی منحنی حل اور میدان ڈھلوان کی نشاندہی شکل ۷.۴ میں کریں۔

سوال ۷.۷۷۱: $y' = xy$

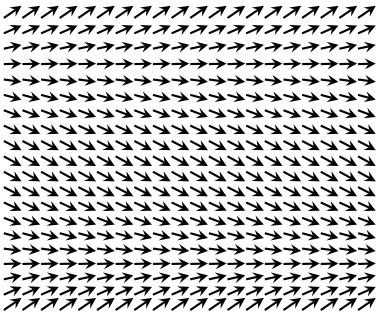
سوال ۷.۷۷۲: $y' = x + y$




شکل ۷.۷۴: میدان ڈھلوان برائے سوال ۷.۷۷ تا سوال ۷.۷۷۴



(ب)



(ا)

شکل ۷.۷۵: میدان ڈھلوان برائے سوال ۷.۷۷۵ اور سوال ۷.۷۷۶

۱۲۵۸۲ سوال ۷.۷۷۳: $y' = x$

۱۲۵۸۷ سوال ۷.۷۷۴: $y' = x - y$

۱۲۵۸۸ سوال ۷.۷۷۵ میں شکل ۷.۷۵-ااور سوال ۷.۷۷۶ میں شکل ۷.۷۵-ب کے میدان ڈھلوان کی نقل اتار کر اس پر منحنی حل کا خاکہ بنائیں۔

۱۲۵۸۹ سوال ۷.۷۷۵: $y' = (y+2)(y-2)$

۱۲۵۹۰ سوال ۷.۷۷۶: $y' = y(y+1)(y-1)$

۱۲۵۹۱

۱۲۵۹۲ سوال ۷.۷۷۷ تا سوال ۷.۷۸۰ میں میدان ڈھلوان کا کچھ حصہ کھینچ کر دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی منحنی حل کا خاکہ بنائیں۔

۱۲۵۹۳ سوال ۷.۷۷۷: $y' = y$ اور نقاط (ا) $(0,1)$، (ب) $(0,2)$، (ج) $(0,-1)$

۱۲۵۹۴ سوال ۷.۷۷۸: $y' = 2(y-4)$ اور نقاط (ا) $(0,1)$، (ب) $(0,4)$، (ج) $(0,5)$

۱۲۵۹۵ سوال ۷.۷۷۹: $y' = y(2-y)$ اور نقاط (ا) $(0,1/2)$، (ب) $(0,3/2)$، (ج) $(0,2)$، (د) $(0,3)$

۱۲۵۹۶ سوال ۷.۷۸۰: $y' = y^2$ اور نقاط (ا) $(0,1)$، (ب) $(0,2)$، (ج) $(0,-1)$، (د) $(0,0)$

## ۱۲۵۹۷ کمپیوٹر کا استعمال

۱۲۵۹۸ سوال ۷.۷۸۱ تا سوال ۷.۷۸۴ میں دی گئی تفرقی مساوات پر درج ذیل اقدامات کرتے ہوئے ترسیمی غور کریں۔

۱۲۵۹۹ ا. دی گئی تفرقی مساوات کا میدان ڈھلوان مستوی $xy$ میں کھینچیں۔

۱۲۶۰۰ ب. تفرقی مساوات کا عمومی حل کمپیوٹر کے کسی ریاضیاتی پروگرام کی مدد سے حاصل کریں۔

۱۲۶۰۱ ج. اختیاری مستقل $C = -2, -1, 0, 1, 2$ لیتے ہوئے منحنی حل کو میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔

۱۲۶۰۲ د. دیے گئے مسئلے کا تحلیلی حل وقفہ $[0, b]$ پر تلاش کر کے ترسیم کریں۔

۱۲۶۰۳ ھ. دیے گئے وقفہ کو 4 ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے یولر تخمین کو بھی میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔

۱۲۶۰۴ و. جزو-ہ کو 8 ، 16 ،اور 32 ذیلی وقفوں کے لیے دوبارہ حل کر کے جزو-ہ کے نتائج کے اوپر ترسیم کریں۔

۱۲۶۰۵ ز. نقطہ $x = b$ پر چاروں یولر تخمین میں خلل تلاش کریں۔ نتائج کی بہتری پر تبصرہ کریں۔

۱۲۶۰۶ سوال ۱۲.۷.۸۱: $y' = x + y,\ y(0) = -\frac{7}{10};\ -4 \le x \le 4,\ -4 \le y \le 4;\ b = 1$

۱۲۶۰۷ سوال ۱۲.۷.۸۲: $y' = -\frac{x}{y},\ y(0) = 2;\ -3 \le x \le 3,\ -3 \le y \le 3;\ b = 2$

۱۲۶۰۸ سوال ۱۲.۷.۸۳: $y' = y(2 - y),\ y(0) = \frac{1}{2};\ 0 \le x \le 4,\ 0 \le y \le 3;\ b = 3$

۱۲۶۰۹ سوال ۱۲.۷.۸۴: $y' = (\sin x)(\sin y),\ y(0) = 2;\ -6 \le x \le 6,\ -6 \le y \le 6;\ b = \frac{3\pi}{2}$

۱۲۶۱۰ سوال ۱۲.۷.۸۵ اور سوال ۱۲.۷.۸۶ کا صریح حل بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں پایا جاتا۔ ان تفرقی مساوات پر ترسیمی غور کریں۔ مذکورہ بالا جزو-الف تا جزو-ز
۱۲۶۱۱ میں زیادہ سے زیادہ اقدام کرنے کی کوشش کریں۔

۱۲۶۱۲ سوال ۱۲.۷.۸۵: $y' = \cos(2x - y),\ y(0) = 2;\ 0 \le x \le 5,\ 0 \le y \le 5;\ y(2)$

۱۲۶۱۳ سوال ۱۲.۷.۸۶: $y' = y(\frac{1}{2} - \ln y),\ y(0) = \frac{1}{3},\ 0 \le x \le 4,\ 0 \le y \le 3;\ y(3)$

۱۲۶۱۴ سوال ۱۲.۷.۸۷: ابتدائی قیمت مسئلہ $y' + y = f(x),\ y(0) = 0$ کا حل کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں جہاں $f(x)$ درج ذیل ہے۔

۱۲۶۱۵ (ا) $2x$، (ب) $\sin 2x$، (ج) $3e^{x/2}$، (د) $2e^{-x/2}\cos 2x$

۱۲۶۱۶ حلوں کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے کی خاطر انہیں وقفہ $-2 \le x \le 6$ پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔

۱۲۶۱۷ سوال ۱۲.۷.۸۸: (ا) درج ذیل تفرقی مساوات کے میدان ڈھلوان کا خاکہ وقفہ $-3 \le x \le 3,\ -3 \le y \le 3$ کے لیے کھینچیں۔

$$y' = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2(y - 1)}$$

۱۲۶۱۸ (ب) متغیرات کے علیحدگی کے بعد کمپیوٹر کے ریاضیاتی پروگرام کی مدد سے تکمل کرتے ہوئے خفی حل تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب کے نتیجے کو مستقل $C$
۱۲۶۱۹ $-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6$ کے لیے ترسیم کریں۔ (د) اس حل کو ترسیم کریں جو ابتدائی شرط $y(0) = -1$ کو مطمئن کرتا ہو۔

۱۲۶۲۰

۱۲۶۲۱

# باب ۸

# تکمل کے طریقے

ہم نے دیکھا کہ چیزوں کی ناپ اور روزمرہ زندگی کے اعمال کی نمونہ کشی تکمل کو جنم دیتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ضد تفرق سے تکمل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ کسی عمل کی نمونہ کشی میں زیادہ گہرائی تک جانے سے زیادہ پیچیدہ تکمل حاصل ہوتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پیچیدہ تکمل کو کس طرح سادہ صورت دی جا سکتی ہے، جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو۔ اس باب میں ہم انجانے تکمل سے جانے پہچانے تکمل کا حصول سیکھیں گے، جنہیں جدول سے دیکھا جا سکتا ہے یا جس کو کمپیوٹر سے حل کیا جا سکتا ہے۔

## ۸.۱ تکمل کے بنیادی کلیات

ہم نے حصہ ۵.۱ میں دیکھا کہ غیر قطعی تکمل کو حل کرنے کے لیے اس کے ضد تفرق کے ساتھ مستقل جمع کرنا ہوگا۔ جدول ۸.۱ میں ان تکمل کے بنیادی روپ درج کیے گئے ہیں جنہیں اب تک ہم حل کر چکے ہیں۔ زیادہ تکملات کا جدول کتاب کے آخر میں پیش کیا گیا ہے جس پر حصہ ۸.۵ میں غور کیا جائے گا۔

### الجبرائی طریقہ

اکثر ہمیں تکمل کو از سر نو اس روپ میں لکھنا پڑتا ہے جو کسی معیاری روپ سے مطابقت رکھتا ہو۔

مثال ۸.۱: سادہ روپ حاصل کرنے کا بدل

تکمل $\int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

جدول ۸.۱: تکمل کے بنیادی کلیات

| شمار | کلیہ |
|---|---|
| 1 | $\int \mathrm{d}u = u + C$ |
| 2 | $\int k\,\mathrm{d}u = ku + C \quad (k \text{ عدد ہے})$ |
| 3 | $\int (\mathrm{d}u + \mathrm{d}v) = \int \mathrm{d}u + \int \mathrm{d}v$ |
| 4 | $\int u^n\,\mathrm{d}u = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$ |
| 5 | $\int \frac{\mathrm{d}u}{u} = \ln\lvert u\rvert + C$ |
| 6 | $\int \sin u\,\mathrm{d}u = -\cos u + C$ |
| 7 | $\int \cos u\,\mathrm{d}u = \sin u + C$ |
| 8 | $\int \sec^2 u\,\mathrm{d}u = \tan u + C$ |
| 9 | $\int \csc^2 u\,\mathrm{d}u = -\cot u + C$ |
| 10 | $\int \sec u \tan u\,\mathrm{d}u = \sec u + C$ |
| 11 | $\int \csc u \cot u\,\mathrm{d}u = -\csc u + C$ |
| 12 | $\int \tan u\,\mathrm{d}u = -\ln\lvert\cos u\rvert + C = \ln\lvert\sec u\rvert + C$ |
| 13 | $\int \cot u\,\mathrm{d}u = \ln\lvert\sin u\rvert + C = -\ln\lvert\csc u\rvert + C$ |
| 14 | $\int e^u\,\mathrm{d}u = e^u + C$ |
| 15 | $\int a^u\,\mathrm{d}u = \frac{a^u}{\ln a} + C \quad (a > 0,\ a \neq 1)$ |
| 16 | $\int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{a^2-u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$ |
| 17 | $\int \frac{\mathrm{d}u}{a^2+u^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$ |
| 18 | $\int \frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{u^2-a^2}} = \frac{1}{a}\sec^{-1}\left\lvert\frac{u}{a}\right\rvert + C$ |

۱۴۳۵ **حل**

$$\begin{aligned}\int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u}} && u = x^2-9x+1\\ &= \int u^{-1/2}\,\mathrm{d}u\\ &= \frac{u^{(-1/2)+1}}{(-1/2)+1} + C && n=-1/2 \text{ جدول ۸.۱ کلیہ 4 میں}\\ &= 2u^{1/2} + C\\ &= 2\sqrt{x^2-9x+1} + C\end{aligned}$$

□ ۱۴۳۶

۱۴۳۷ مثال ۸.۲: تکمیل مربع

۱۴۳۸ تکمل $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{8x-x^2}}$ حل کریں۔

۱۴۳۹ **حل**

۱۴۴۰ ہم مربع مکمل کرتے ہوئے زیر جذر کو لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}8x - x^2 &= -(x^2-8x) = -(x^2-8x+16-16)\\ &= -(x^2-8x+16)+16 = 16-(x-4)^2\end{aligned}$$

۱۴۴۱ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{8x-x^2}} &= \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{16-(x-4)^2}}\\ &= \int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{a^2-u^2}} && a=4, u=(x-4)\\ &= \sin^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right) + C && \text{جدول ۸.۱ کلیہ 16}\\ &= \sin^{-1}\left(\tfrac{x-4}{4}\right) + C\end{aligned}$$

□ ۱۴۴۲

۱۴۴۳ مثال ۸.۳: طاقت پھیلا کر تکونیاتی مماثل کا استعمال

۱۴۴۴ تکمل $\int (\sec x \tan x)^2\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

۱۴۴۵ **حل**

۱۴۴۶ ہم متکمل کو پھیلاتے ہیں۔

$$(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2\sec x \tan x + \tan^2 x$$

۱۴۴۷ بائیں ہاتھ پہلے دو اجزاء کا تکمل ہم جانتے ہیں البتہ $\tan^2 x$ کا کچھ کرنا ہوگا۔ ہم درج ذیل تماثل کے ذریعہ اس کو جانے پہچانے روپ میں تبدیل کرتے ہیں۔

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x \quad \Longrightarrow \quad \tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

۱۴۴۸ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int (\sec x + \tan x)^2 \, \mathrm{d}x &= \int (\sec^2 x + 2\sec x \tan x + \sec^2 x - 1) \, \mathrm{d}x \\ &= 2\int \sec^2 \mathrm{d}x + 2\int \sec x \tan x \, \mathrm{d}x - \int 1 \, \mathrm{d}x \\ &= 2\tan x + 2\sec x - x + C\end{aligned}$$

□ ۱۴۴۹

۱۴۵۰ **مثال ۸.۴:** جذر سے چھٹکارا

۱۴۵۱ تکمل $\int_0^{\pi/4} \sqrt{1+\cos 4x} \, \mathrm{d}x$ حل کریں۔

۱۴۵۲ **حل**

۱۴۵۳ ہم تماثل

$$\cos^2 \theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2} \quad \Longrightarrow 1 + \cos 2\theta = 2\cos^2 \theta$$

۱۴۵۴ میں $\theta = 2x$ پُر کر کے

$$1 + \cos 4x = 2\cos^2 2x$$

۱۴۵۵ لکھتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا، جہاں تیسرے قدم پر وقفہ $[0, \frac{\pi}{4}]$ پر $\cos 2x \geq 0$ کی وجہ سے $|\cos 2x| = \cos 2x$ ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/4} \sqrt{1+\cos 4x} \, \mathrm{d}x &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{2}\sqrt{\cos^2 2x} \, \mathrm{d}x \\ &= \sqrt{2}\int_0^{\pi/4} |\cos 2x| \, \mathrm{d}x \qquad\qquad \sqrt{u^2} = |u| \\ &= \sqrt{2}\int_0^{\pi/4} \cos 2x \, \mathrm{d}x \\ &= \sqrt{2}\,\frac{\sin 2x}{2}\Big|_0^{\pi/4} \\ &= \sqrt{2}\Big[\frac{1}{2} - 0\Big] = \frac{\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

□ ۱۴۵۶

۱۲۶۵۷ **مثال ۸.۵:** غیر مناسب کسر کا اختصار

۱۲۶۵۸ تکمل $\int \frac{3x^2-7x}{3x+2}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

۱۲۶۵۹ **حل**

۱۲۶۶۰ متکمل غیر مناسب کسر (نسب نما کی طاقت، شمار کنندہ کی طاقت سے زیادہ یا اس کے برابر ہے) ہے۔ اس کا تکمل لینے سے قبل، ہم پہلے تقسیم کرتے ہیں، جو حاصل

۱۲۶۶۱ تقسیم اور مناسب کسر کی صورت میں باقی دے گا۔

۱۲۶۶۲
$$\begin{array}{r} x-3 \\ 3x+2\,\overline{)\;3x^2-7x} \\ \underline{-\,3x^2-2x} \\ -\,9x \\ \underline{\quad 9x+6} \\ 6 \end{array}$$

۱۲۶۶۳ یوں

$$\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3+\frac{6}{3x+2}$$

۱۲۶۶۴ لکھا جا سکتا ہے، لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\int \frac{3x^2-7x}{3x+2}\,\mathrm{d}x = \int \left(x-3+\frac{6}{3x+2}\right)\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}-3x+2\ln|3x+2|+C$$

۱۲۶۶۵ □

۱۲۶۶۶ یہ ضروری نہیں کہ غیر مناسب کسر کو بذریعہ تقسیم مختصر کرنے سے ہمیں ایسا ریاضیاتی فقرہ حاصل ہو جسے ہم سیدھا تکمل کر سکیں۔ اس کے بارے میں حصہ ۸.۳

۱۲۶۶۷ میں غور کیا جائے گا۔

۱۲۶۶۸ **مثال ۸.۶:** کسر کی اجزاء میں تقسیم

۱۲۶۶۹ تکمل $\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

۱۲۶۷۰ **حل**

۱۲۶۷۱ ہم متکمل کو دو علیحدہ کسر لکھتے ہیں۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = 3\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} + 2\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$$

۱۲۶۷ دائیں ہاتھ کے پہلے نئے تکمل میں ہم $u = 1 - x^2$ ، $\mathrm{d}u = -2x\,\mathrm{d}x$ اور $x\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\,\mathrm{d}u$ پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 3\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} &= 3\int \frac{(-1/2)\,\mathrm{d}u}{\sqrt{u}} = -\frac{3}{2}\int u^{-1/2}\,\mathrm{d}u \\ &= -\frac{3}{2}\cdot\frac{u^{1/2}}{1/2} + C_1 = -3\sqrt{1-x^2} + C_1 \end{aligned}$$

۱۲۶۸ دوسرا نیا تکمل معیاری روپ میں ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$2\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = 2\sin^{-1} x + C_2$$

۱۲۶۹ یوں پورا تکمل درج ذیل ہو گا، جہاں $C_1 + C_2 = C$ لکھا گیا ہے۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = -3\sqrt{1-x^2} + 2\sin^{-1} x + C$$

□ ۱۲۷۰

۱۲۷۱ **مثال ۸.۷:** اکائی $(1)$ کے ایک روپ سے ضرب

۱۲۷۲ تکمل $\int \sec x\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

۱۲۷۳ **حل**

$$\begin{aligned} \int \sec x\,\mathrm{d}x &= \int (\sec x)(1)\,\mathrm{d}x \\ &= \int \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}\,\mathrm{d}x \\ &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}\,\mathrm{d}x \\ &= \int \frac{\mathrm{d}u}{u} \qquad\qquad u = \tan x + \sec x \\ &= \ln|u| + C = \ln|\sec x + \tan x| + C \end{aligned}$$

□ ۱۲۷۴

۱۲۷۵ ہم مثال ۸.۷ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے سیکنٹ اور ٹینجنٹ کی جگہ کوسیکنٹ اور کوٹینجنٹ لیتے ہوئے کوسیکنٹ کے تکمل کا کلیہ معلوم کر سکتے ہیں (سوال ۸.۹۵)۔

جدول ۸.۲: سیکنٹ اور کوسیکنٹ کے کلیات تکمل

| شمار | کلیہ |
|---|---|
| 1 | $\int \sec u \, du = \ln\lvert\sec u + \tan u\rvert + C$ |
| 2 | $\int \csc u \, du = -\ln\lvert\csc u + \cot u\rvert + C$ |

## ۱۲۶۸۲ تکمل کو بنیادی کلیہ کے روپ میں لکھنے کے طریقے

| طریقہ | مثال |
|---|---|
| سادہ روپ بذریعہ بدل | $\dfrac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}}\,dx = \dfrac{du}{u}$ |
| تکمیل مربع | $\sqrt{8x-x^2}\,dx = \sqrt{16-(x-4)^2}$ |
| تکونیاتی تماثل | $(\sec x+\tan x)^2 = \sec^2 x + 2\sec x\tan x + \tan^2 x$<br>$= \sec^2 x + 2\sec x\tan x + (\sec^2 x - 1)$<br>$= 2\sec^2 x + 2\sec x\tan x - 1$ |
| جذر سے چھٹکارا | $\sqrt{1+\cos 4x} = \sqrt{2\cos^2 2x} = \sqrt{2}\lvert\cos 2x\rvert$ |
| غیر مناسب کسر کا اختصار | $\dfrac{3x^2-7x}{3x+2} = x - 3 + \dfrac{6}{3x+2}$ |
| کسر کی علیحدگی | $\dfrac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} = \dfrac{3x}{\sqrt{1-x^2}} + \dfrac{2}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| اکائی(1) کے ایک روپ سے ضرب | $\sec x = \sec x \cdot \dfrac{\sec x+\tan x}{\sec x+\tan x}$<br>$= \dfrac{\sec^2 x + \sec x\tan x}{\sec x+\tan x}$ |

## ۱۲۶۸۳ سوالات

## ۱۲۶۸۴ بنیادی بدل

۱۲۶۸۵ سوال ۸.۱ تا سوال ۸.۳۶ میں بدل کے استعمال سے معیاری روپ حاصل کر کے تکمل حل کریں۔

۱۲۶۸۶ سوال ۸.۱: $\int \frac{16x\,dx}{\sqrt{8x^2+1}}$

۱۲۶۸۷ سوال ۸.۲: $\int \frac{3\cos x\,dx}{\sqrt{1+3\sin x}}$

۱۲۶۸۸ سوال ۸.۳: $\int 3\sqrt{\sin v}\cos v\,\mathrm{d}v$

۱۲۶۸۹ سوال ۸.۴: $\int \cot^3 y \csc^2 y\,\mathrm{d}y$

۱۲۶۹۰ سوال ۸.۵: $\int_0^1 \frac{16x\,\mathrm{d}x}{8x^2+2}$

۱۲۶۹۱ سوال ۸.۶: $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\sec^2 z}{\tan z}\,\mathrm{d}z$

۱۲۶۹۲ سوال ۸.۷: $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}$

۱۲۶۹۳ سوال ۸.۸: $\int \frac{\mathrm{d}x}{x-\sqrt{x}}$

۱۲۶۹۴ سوال ۸.۹: $\int \cot(3-7x)\,\mathrm{d}x$

۱۲۶۹۵ سوال ۸.۱۰: $\int \csc(\pi x-1)\,\mathrm{d}x$

۱۲۶۹۶ سوال ۸.۱۱: $\int e^\theta \csc(e^\theta+1)\,\mathrm{d}\theta$

۱۲۶۹۷ سوال ۸.۱۲: $\int \frac{\cot(3+\ln x)}{x}\,\mathrm{d}x$

۱۲۶۹۸ سوال ۸.۱۳: $\int \sec\frac{t}{3}\,\mathrm{d}t$

۱۲۶۹۹ سوال ۸.۱۴: $\int x\sec(x^2-5)\,\mathrm{d}x$

۱۲۷۰۰ سوال ۸.۱۵: $\int \csc(s-\pi)\,\mathrm{d}s$

۱۲۷۰۱ سوال ۸.۱۶: $\int \frac{1}{\theta^2}\csc\frac{1}{\theta}\,\mathrm{d}\theta$

۱۲۷۰۲ سوال ۸.۱۷: $\int_0^{\sqrt{\ln 2}} 2xe^{x^2}\,\mathrm{d}x$

۱۲۷۰۳ سوال ۸.۱۸: $\int_{\pi/2}^{\pi} \sin(y)e^{\cos y}\,\mathrm{d}y$

۱۲۷۰۴ سوال ۸.۱۹: $\int e^{\tan v}\sec^2 v\,\mathrm{d}v$

۱۲۷۰۵ سوال ۸.۲۰: $\int \frac{e^{\sqrt{t}}}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t$

۱۲۷۰۶ سوال ۸.۲۱: $\int 3^{x+1}\,\mathrm{d}x$

۱۲۷۰۷ سوال ۸.۲۲: $\int \frac{2^{\ln x}}{x}\,\mathrm{d}x$

۱۲۷۰۸ سوال ۸.۲۳: $\int \frac{2\sqrt{w}}{2\sqrt{w}}\,\mathrm{d}w$

۱۲۷۰۹ سوال ۸.۲۴: $\int 10^{2\theta}\,\mathrm{d}\theta$

۱۲۷۱۰ سوال ۸.۲۵: $\int \frac{9\,\mathrm{d}u}{1+9u^2}$

۱۲۷۱۱ سوال ۸.۲۶: $\int \frac{4\,\mathrm{d}x}{1+(2x+1)^2}$

۱۲۷۱۲ سوال ۸.۲۷: $\int_0^{1/6} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-9x^2}}$

۱۲۷۱۳ سوال ۸.۲۸: $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{4-t^2}}$

۱۲۷۱۴ سوال ۸.۲۹: $\int \frac{2s\,\mathrm{d}s}{\sqrt{1-s^4}}$

۱۲۷۱۵ سوال ۸.۳۰: $\int \frac{2\,\mathrm{d}x}{x\sqrt{1-4\ln^2 x}}$

۱۲۷۱۶ سوال ۸.۳۱: $\int \frac{6\,\mathrm{d}x}{x\sqrt{25x^2-1}}$

۱۲۷۱۷ سوال ۸.۳۲: $\int \frac{\mathrm{d}r}{r\sqrt{r^2-9}}$

۱۲۷۱۸ سوال ۸.۳۳: $\int \frac{\mathrm{d}x}{e^x+e^{-x}}$

۱۲۷۱۹ سوال ۸.۳۴: $\int \frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{e^{2y}-1}}$

۱۲۷۲۰ سوال ۸.۳۵: $\int_1^{e^{\pi/3}} \frac{\mathrm{d}x}{x\cos(\ln x)}$

۱۲۷۲۱ سوال ۸.۳۶: $\int \frac{\ln x\,\mathrm{d}x}{x+4x\ln^2 x}$

## ۱۲۷۲۲ تکمیل مربع

۱۲۷۲۳ سوال ۸.۳۷ تا سوال ۸.۴۲ میں مربع مکمل کر کے اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے تکمل حل کریں۔

۱۲۷۲۴ سوال ۸.۳۷: $\int_1^2 \frac{8\,\mathrm{d}x}{x^2-2x+2}$

۱۲۷۲۵ سوال ۸.۳۸: $\int_2^4 \frac{2\,\mathrm{d}x}{x^2-6x+10}$

۱۲۷۲۶ سوال ۸.۳۹: $\int \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{-t^2+4t-3}}$

۱۲۷۲۷ سوال ۸.۴۰: $\int \frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{2\theta-\theta^2}}$

۱۲۷۲۸ سوال ۸.۴۱: $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}$

۱۲۷۲۹ سوال ۸.۴۲: $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}}$

## ۱۲۷۳۰ تکونیاتی تماثل

۱۲۷۳۱ سوال ۸.۴۳ تا سوال ۸.۴۶ میں تکونیاتی تماثل اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے تکمل حل کریں۔

۱۲۷۳۲ سوال ۸.۴۳: $\int (\sec x + \cot x)^2\,\mathrm{d}x$

۱۲۷۳۳ سوال ۸.۴۴: $\int (\csc x - \tan x)^2\,\mathrm{d}x$

۱۲۴۳ سوال ۸.۴۵: $\int \csc x \sin 3x \, dx$

۱۲۴۴ سوال ۸.۴۶: $\int (\sin 3x \cos 2x - \cos 3x \sin 2x) \, dx$

## غیر مناسب کسر

۱۲۴۵ سوال ۸.۴۷ تا سوال ۸.۵۲ میں غیر مناسب کسر کا اختصار کر کے اور (اگر ضرورت ہو) بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے تکمل حل کریں۔

۱۲۴۶ سوال ۸.۴۷: $\int \frac{x}{x+1} \, dx$

۱۲۴۷ سوال ۸.۴۸: $\int \frac{x^2}{x^2+1} \, dx$

۱۲۴۸ سوال ۸.۴۹: $\int_{\sqrt{2}}^{3} \frac{2x^3}{x^2-1} \, dx$

۱۲۴۹ سوال ۸.۵۰: $\int_{-1}^{3} \frac{4x^2-7}{2x+3} \, dx$

۱۲۵۰ سوال ۸.۵۱: $\int \frac{4t^3-t^2+16t}{t^2+4} \, dt$

۱۲۵۱ سوال ۸.۵۲: $\int \frac{2\theta^3-7\theta^2+7\theta}{2\theta-5} \, d\theta$

## کسر کی علیحدگی

۱۲۵۲ سوال ۸.۵۳ تا سوال ۸.۵۶ میں کسر علیحدہ کر کے (اور اگر ضرورت ہو) بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے تکمل حل کریں۔

۱۲۵۳ سوال ۸.۵۳: $\int \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$

۱۲۵۴ سوال ۸.۵۴: $\int \frac{x+2\sqrt{x-1}}{2x\sqrt{x-1}} \, dx$

۱۲۵۵ سوال ۸.۵۵: $\int_{0}^{\pi/4} \frac{1+\sin x}{\cos^2 x} \, dx$

۱۲۵۶ سوال ۸.۵۶: $\int_{0}^{1/2} \frac{2-8x}{1+4x^2} \, dx$

## اکائی (1) کی ایک روپ سے ضرب

۱۲۵۷ سوال ۸.۵۷ تا سوال ۸.۶۲ میں اکائی کے ایک روپ سے ضرب دے کر (اور اگر ضرورت ہو) بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے تکمل حل کریں۔

۱۲۵۸ سوال ۸.۵۷: $\int \frac{1}{1+\sin x} \, dx$

۱۲۵۹ سوال ۸.۵۸: $\int \frac{1}{1+\cos x} \, dx$

۱۲۶۰ سوال ۸.۵۹: $\int \frac{1}{\sec\theta+\tan\theta} \, d\theta$

۱۲۶۱ سوال ۸.۶۰: $\int \frac{1}{\csc\theta+\cot\theta} \, d\theta$

۱۲۶۲ سوال ۸.۶۱: $\int \frac{1}{1-\sec x} \, dx$

۱۲۶۳ سوال ۸.۶۲: $\int \frac{1}{1-\csc x} \, dx$

### جذر سے چھٹکارا

سوال ۸.۶۳ تا سوال ۸.۷۰ میں جذر سے چھٹکارے کے بعد تکمل حل کریں۔

سوال ۸.۶۳: $\int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1-\cos x}{2}}\,\mathrm{d}x$

سوال ۸.۶۴: $\int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos 2x}\,\mathrm{d}x$

سوال ۸.۶۵: $\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1+\cos 2t}\,\mathrm{d}t$

سوال ۸.۶۶: $\int_{-\pi}^{0} \sqrt{1+\cos t}\,\mathrm{d}t$

سوال ۸.۶۷: $\int_{-\pi}^{0} \sqrt{1-\cos^2\theta}\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۸.۶۸: $\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1-\sin^2\theta}\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۸.۶۹: $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sqrt{1+\tan^2 y}\,\mathrm{d}y$

سوال ۸.۷۰: $\int_{-\pi/4}^{0} \sqrt{\sec^2 y-1}\,\mathrm{d}y$

### مختلف قسم کے تکمل

سوال ۸.۷۱ تا سوال ۸.۸۲ میں کوئی بھی موزوں طریقہ استعمال کرتے ہوئے تکمل حل کریں۔

سوال ۸.۷۱: $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\csc x-\cot x)^2\,\mathrm{d}x$

سوال ۸.۷۲: $\int_0^{\pi/4} (\sec x+4\cos x)^2\,\mathrm{d}x$

سوال ۸.۷۳: $\int \cos\theta\csc(\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۸.۷۴: $\int (1+\frac{1}{x})\cot(x+\ln x)\,\mathrm{d}x$

سوال ۸.۷۵: $\int (\csc x-\sec x)(\sin x+\cos x)\,\mathrm{d}x$

سوال ۸.۷۶: $\int (\csc x+\sec x)(\tan x+\cot x)\,\mathrm{d}x$

سوال ۸.۷۷: $\int \frac{6\,\mathrm{d}y}{\sqrt{y}(1+y)}$

سوال ۸.۷۸: $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{4x^2-1}}$

سوال ۸.۷۹: $\int \frac{7\,\mathrm{d}x}{(x-1)\sqrt{x^2-2x-48}}$

سوال ۸.۸۰: $\int \frac{\mathrm{d}x}{(2x+1)\sqrt{4x^2+4x}}$

سوال ۸.۸۱: $\int \sec^2 t\tan(\tan t)\,\mathrm{d}t$

سوال ۸.۸۲: $\int \frac{\tan\theta}{2\sec\theta+1}$

### تکونیاتی طاقتیں

سوال ۸.۸۳:

ا. حل کریں: $\int \cos^3\theta\,d\theta$ (اشارہ: $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$)

ب. حل کریں: $\int \cos^5\theta\,d\theta$

ج. بغیر حل کیے بتائیں کہ آپ $\int \cos^9\theta\,d\theta$ کو کس طرح حل کریں گے۔

سوال ۸.۸۴:

ا. حل کریں: $\int \sin^3\theta\,d\theta$ (اشارہ: $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$)

ب. حل کریں $\int \sin^5\theta\,d\theta$

ج. حل کریں: $\int \sin^7\theta\,d\theta$

د. بغیر حل کیے بتائیں آپ $\int \sin^{13}\theta\,d\theta$ کو کس طرح حل کریں گے۔

سوال ۸.۸۵:

ا. $\int \tan^3\theta\,d\theta$ کو $\int \tan\theta\,d\theta$ کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔(اشارہ: $\tan^2\theta = \sec^2\theta - 1$)

ب. $\int \tan^5\theta\,d\theta$ کو $\int \tan\theta^3\,d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔

ج. $\int \tan^7\theta\,d\theta$ کو $\int \tan\theta^5\,d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔

د. $\int \tan^{2k+1}\theta\,d\theta$ کو $\int \tan^{2k-1}\theta\,d\theta$ کی صورت میں لکھیں، جہاں $k$ مثبت عدد صحیح ہے

سوال ۸.۸۶:

ا. $\int \cot^3\theta\,d\theta$ کو $\int \cot\theta\,d\theta$ کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔(اشارہ: $\cot^2\theta = \sec^2\theta - 1$)

ب. $\int \cot^5\theta\,d\theta$ کو $\int \cot\theta^3\,d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔

ج. $\int \cot^7\theta\,d\theta$ کو $\int \cot\theta^5\,d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔

د. $\int \cot^{2k+1}\theta\,d\theta$ کو $\int \cot^{2k-1}\theta\,d\theta$ کی صورت میں لکھیں، جہاں $k$ مثبت عدد صحیح ہے

### نظریہ اور استعمال

سوال ۸.۸۷: بالائی جانب سے $y = 2\cos x$ اور زیریں جانب سے $y = \sec x, -\frac{\pi}{4} \le x \le \frac{\pi}{4}$ میں گھیرے ہوئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸.۸۸: ایک تکونی خطے کی بالائی سرحد $y = \csc x$، نچلی سرحد $y = \sin x, \frac{\pi}{6} \le x \le \frac{\pi}{2}$، اور بائیں سرحد $x = \frac{\pi}{6}$ ہے۔اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۸.۸۹: محور $x$ کے گرد سوال ۸.۸۷ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۴۸۰۸ سوال ۸.۹۰: محور $x$ کے گرد سوال ۸.۸۸ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۴۸۰۹ سوال ۸.۹۱: منحنی $y = \ln(\cos x),\ 0 \le x \le \frac{\pi}{3}$ کی لمبائی معلوم کریں۔

۱۴۸۱۰ سوال ۸.۹۲: منحنی $y = \ln(\sec x),\ 0 \le x \le \frac{\pi}{4}$ کی لمبائی معلوم کریں۔

۱۴۸۱۱ سوال ۸.۹۳: محور $x$، قوس $y = \sec x$، لکیر $x = -\frac{\pi}{4}$، اور $x = \frac{\pi}{4}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۱۴۸۱۲ سوال ۸.۹۴: محور $x$، قوس $y = \csc x$، لکیر $x = \frac{\pi}{6}$، اور $x = \frac{5\pi}{6}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۱۴۸۱۳ سوال ۸.۹۵: تفاعل $\csc x$ کا تکمل

۱۴۸۱۴ سیکنٹ اور ٹینجنٹ کی جگہ کوسیکنٹ اور کوٹینجنٹ استعمال کرتے ہوئے مثال ۸.۷ کے طرز پر درج ذیل حاصل کریں۔

$$\int \csc x \, \mathrm{d}x = -\ln|\csc x + \cot x| + C$$

۱۴۸۱۵ سوال ۸.۹۶: دکھائیں کہ تکمل

$$\int ((x^2-1)(x+1))^{-2/3} \, \mathrm{d}x$$

۱۴۸۱۶ کو درج ذیل تمام طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

۱۴۸۱۷ ا. $u = \frac{1}{x+1}$ ۱۴۸۱۹ ج. $u = \tan^{-1}\sqrt{x}$ ۱۴۸۲۱ ھ. $u = \cos^{-1} x$

۱۴۸۲۲ د. $u = \cosh^{-1} x$

۱۴۸۱۸ ب. $u = \tan^{-1} x$ ۱۴۸۲۰ د. $u = \tan^{-1}(\frac{x-1}{2})$ ۱۴۸۲۳ ز. $u = (\frac{x-1}{x+1})^k$

۱۴۸۲۴ جہاں جزو-ز میں $k = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -1$ ہو سکتا ہے۔

۱۴۸۲۵

۱۴۸۲۶

## ۸.۲ تکمل بالحصص

۱۴۸۲۷

۱۴۸۲۸ تکمل بالحصص کی ترکیب سے درج ذیل تکمل

$$\int f(x)g(x) \, \mathrm{d}x \tag{ا}$$

۱۲۸۲۹ کا، جس میں $f$ بار بار قابل تفرق اور $g$ بار بار قابل تکمل ہو، سادہ روپ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ درج ذیل تکمل

$$\int xe^x \,\mathrm{d}x$$

۱۲۸۳۰ اس قسم کا ایک تکمل ہے، جہاں $f(x) = x$ دو مرتبہ تفرق کے بعد صفر ہو جاتا ہے، جبکہ $g(x) = e^x$ کا تکمل بار بار لیا جاسکتا ہے۔ تکمل بالحصص کی
۱۲۸۳۱ ترکیب درج ذیل قسم کے تکمل پر بھی قابل اطلاق ہے

$$\int e^x \sin x \,\mathrm{d}x$$

۱۲۸۳۲ جس میں بار بار تفرق یا بار بار تکمل سے متکمل کا ہر جزو دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔

۱۲۸۳۳ اس حصہ میں تکمل بالحصص پر غور کیا جائے گا اور اس کا استعمال سکھایا جائے گا۔

## ۱۲۸۳۴ تکمل بالحصص کا کلیہ

۱۲۸۳۵ **تکمل بالحصص** کا کلیہ قاعدہ ضرب

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۱۲۸۳۶ سے حاصل ہوتا ہے، جس کو تفرقات کے روپ

$$\mathrm{d}(uv) = u\,\mathrm{d}v + v\,\mathrm{d}u$$

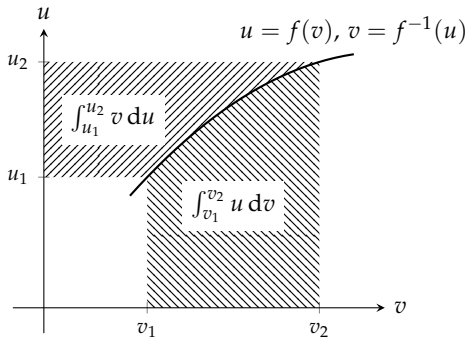
۱۲۸۳۷ یا

$$u\,\mathrm{d}v = \mathrm{d}(uv) - v\,\mathrm{d}u$$

۱۲۸۳۸ میں لکھ کر تکمل لینے سے درج ذیل کلیہ اخذ ہوتا ہے۔

$$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u \qquad \text{کلیہ تکمل بالحصص} \qquad (۲)$$

۱۲۸۳۹ تکمل بالحصص کا کلیہ ایک تکمل، $\int u\,\mathrm{d}v$، کو دوسرے تکمل، $\int v\,\mathrm{d}u$، کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ $u$ اور $v$ کے صحیح انتخاب سے دوسرا تکمل حل
۱۲۸۴۰ کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ یہی اس کلیہ کی اہمیت کا سبب ہے۔ جب ہمیں کسی تکمل کو حل کرنے میں ناکامی ہو، ہم اسے دوسرے تکمل میں تبدیل کر کے توقع کرتے
۱۲۸۴۱ ہیں کہ ہم اس نئے تکمل کو حل کر پائیں گے۔




شکل ۸.۱: بڑے مستطیل سے چھوٹا مستطیل منفی کرنے سے $u_1v_1$ $-$ $u_2v_2$ حاصل ہوتا ہے جس سے $\int v\,\mathrm{d}u$ منفی کرنے سے $\int u\,\mathrm{d}v$ حاصل ہو گا۔

۱۴۸۴۲ قطعی تکمل کے لیے مساوی کلیہ درج ذیل ہے، جس کو شکل ۸.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

$$\int_{v_1}^{v_2} u\,\mathrm{d}v = (u_2v_2 - u_1v_1) - \int_{u_1}^{u_2} v\,\mathrm{d}u \tag{۳}$$

## ۱۴۸۴۳ تکمل بالحصص کب اور کیسے استعمال ہو گا

۱۴۸۴۴ کب: اگر بدل سے مسئلہ حل نہ ہو تب تکمل بالحصص سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔

۱۴۸۴۵ کیسے: دیے گئے تکمل $\int f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ کو تکمل $\int u\,\mathrm{d}v$ کی صورت میں لکھیں، جہاں $\mathrm{d}x$ اور ممکنہ طور پر $f(x)$ یا $g(x)$ بھی
۱۴۸۴۶ $\mathrm{d}v$ کا حصہ ہو۔

۱۴۸۴۷ $u$ اور $\mathrm{d}v$ کا انتخاب: کلیہ $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$ دائیں ہاتھ ایک نیا تکمل دیتا ہے۔ اگر یہ نیا تکمل بائیں ہاتھ تکمل سے زیادہ پیچیدہ ہو تب
۱۴۸۴۸ $u$ اور $\mathrm{d}v$ کا از سر نو انتخاب کریں۔

۱۴۸۴۹ مثال ۸.۸: تکمل $\int x\cos x\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

۱۴۸۵۰ **حل**

۱۴۸۵۱ ہم تکمل بالحصص کے کلیہ $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$ میں

$$\begin{aligned} u &= x, \quad \mathrm{d}v = \cos x\,\mathrm{d}x, \\ \mathrm{d}u &= \mathrm{d}x, \quad v = \sin x \end{aligned}$$

$cosx$ کا سادہ ترین ضد تفرق

۱۴۸۵۲ لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\int x\cos x\,\mathrm{d}x = x\sin x - \int \sin x\,\mathrm{d}x = x\sin x + \cos x + C$$

---

integrationbyparts'

□ ۱۲۸۵۳

۱۲۸۵۴ آئیں مثال ۸.۸ میں $u$ اور $\mathrm{d}v$ کے مختلف انتخابات پر غور کرتے ہیں۔

۱۲۸۵۵ مثال ۸.۹: دوبارہ مثال ۸.۸ پر غور کرتے ہیں درج ذیل تکمل

$$\int x \cos x \, \mathrm{d}x$$

۱۲۸۵۶ میں ہم انتخاب درج ذیل چار ممکنہ طریقوں سے کر سکتے ہیں۔

۱۲۸۵۷ ا. $u = 1, \quad \mathrm{d}v = x \cos x \, \mathrm{d}x$

۱۲۸۵۸ ب. $u = x, \quad \mathrm{d}v = \cos x \, \mathrm{d}x$

۱۲۸۵۹ ج. $u = x \cos x, \quad \mathrm{d}v = \mathrm{d}x$

۱۲۸۶۰ د. $u = \cos x, \quad \mathrm{d}v = x \, \mathrm{d}x$

۱۲۸۶۱ آئیں ان پر باری باری غور کریں۔

۱۲۸۶۲ چونکہ ہمیں $\mathrm{d}v = x \cos x \, \mathrm{d}x$ کا تکمل معلوم نہیں لہٰذا انتخاب-ا کار آمد نہیں ہو گا۔

۱۲۸۶۳ جیسا ہم نے مثال ۸.۸ میں دیکھا، انتخاب-ب کار آمد ہے۔

۱۲۸۶۴ انتخاب-ج درج ذیل دیتا ہے

$$\begin{aligned} u &= x \cos x, & \mathrm{d}v &= \mathrm{d}x \\ \mathrm{d}u &= (\cos x - x \sin x) \, \mathrm{d}x, & v &= x \end{aligned}$$

۱۲۸۶۵ لہٰذا نیا تکمل

$$\int v \, \mathrm{d}u = \int (x \cos x - x^2 \sin x) \, \mathrm{d}x$$

۱۲۸۶۶ ہو گا، جو دیے گئے تکمل سے زیادہ مشکل ہے۔

۱۲۸۶۷ انتخاب-د درج ذیل دے گا

$$\begin{aligned} u &= \cos x, & \mathrm{d}v &= x \, \mathrm{d}x \\ \mathrm{d}u &= -\sin x \, \mathrm{d}x, & v &= \tfrac{x^2}{2} \end{aligned}$$

۱۲۸۶۸ لہٰذا نیا تکمل

$$\int v \, \mathrm{d}u = -\int \frac{x^2}{2} \sin x \, \mathrm{d}x$$

۱۲۸۶۹ ہو گا۔ یہ تکمل بھی دیے گئے تکمل سے زیادہ پیچیدہ ہے۔

۱۲۸۷۰ خلاصہ: یاد رہے کہ ہمارا مقصد $\int u\,\mathrm{d}v$ سے تکمل بالحصص کے ذریعہ نیا نسبتاً سادہ تکمل کا حصول ہے۔ بعض اوقات تکمل بالحصص ایسا کرنے میں ناکام ہو گا۔

۱۲۸۷۱ □

۱۲۸۷۲ مثال ۸.۱۰: ربع اول میں منحنی $y = e^x$، لکیر $x = \ln 2$، اور محدد کی محوروں کے بیچ خطہ کو محور $y$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

۱۲۸۷۳ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۲۸۷۴ **حل**

۱۲۸۷۵ ہم بیلنی خول کی ترکیب استعمال کرتے ہیں، جو درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b 2\pi f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= 2\pi \int_0^{\ln 2} xe^x\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

۱۲۸۷۶ ہم درج ذیل لیتے ہوئے اس تکمل کو کلیہ $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$ سے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} u &= x, \quad \mathrm{d}v = e^x\,\mathrm{d}x \\ \mathrm{d}u &= \mathrm{d}x, \quad v = e^x \end{aligned} \qquad e^x \text{ کا سادہ ترین ضد تفرق}$$

۱۲۸۷۷ یوں

$$\int xe^x\,\mathrm{d}x = xe^x - \int e^x\,\mathrm{d}x$$

۱۲۸۷۸ ہو گا لہٰذا

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} xe^x\,\mathrm{d}x &= xe^x\big|_0^{\ln 2} - \int_0^{\ln 2} e^x\,\mathrm{d}x \\ &= [\ln 2 e^{\ln 2} - 0] - [e^x]_0^{\ln 2} \\ &= 2\ln 2 - [2-1] \\ &= 2\ln 2 - 1 \end{aligned}$$

۱۲۸۷۹ حاصل ہو گا۔ اس طرح جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} H &= 2\pi \int_0^{\ln 2} xe^x\,\mathrm{d}x \\ &= 2\pi(2\ln 2 - 1) \end{aligned}$$

□ ۱۲۸۸۰

۱۲۸۸۱ تکمل بالحصص وہاں بھی کارآمد ہو سکتا ہے جہاں متکمل صرف ایک جزو پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر ہم $\int \ln x \, dx$ (اگلی مثال) یا $\int \cos^{-1} x \, dx$
۱۲۸۸۲ (سوال ۸.۱۴۳) کو تکمل بالحصص سے حل کر سکتے ہیں۔

۱۲۸۸۳ مثال ۸.۱۱: تکمل $\int \ln x \, dx$ حل کریں۔

۱۲۸۸۴ **حل**

۱۲۸۸۵ ہم اس کو $\int \ln x \cdot 1 \, dx$ لکھ کر $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ استعمال کرتے ہیں جس میں

$$u = \ln x, \qquad \text{اس کا تفرق سادہ ہے}$$
$$dv \, dx, \qquad \text{اس کا تکمل آسان ہے}$$
$$du = \frac{1}{x} d,$$
$$v = u, \qquad \text{سادہ ترین ضد تفرق}$$

۱۲۸۸۶ ہوں گے۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C$$

۱۲۸۸۷ □

۱۲۸۸۸ **بار بار استعمال**

۱۲۸۸۹ بعض اوقات ایک سے زیادہ مرتبہ تکمل بالحصص استعمال کرتے ہوئے مسئلہ حل ہو گا۔

۱۲۸۹۰ مثال ۸.۱۲: تکمل $\int x^2 e^x \, dx$ حل کریں۔

۱۲۸۹۱ **حل**

۱۲۸۹۲ ہم کلیہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ میں

$$u = x^2, \quad dv = e^x \, dx, \quad v = e^x, \quad du = 2x \, dx$$

۱۲۸۹۳ لیتے ہیں، جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx$$

۱۲۸۹۴ دائیں ہاتھ نیا تکمل حل کرنے کے لیے مزید ایک مرتبہ تکمل بالحصص استعمال کرنا ہو گا۔ ہم مثال ۸.۱۰ میں دیکھ چکے ہیں کہ اس کی قیمت $xe^x - e^x + C$
۱۲۸۹۵ ہے۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + C$$

□ ۱۳۸۹۶

## نامعلوم تکمل کے لیے حل ۱۳۸۹۷

برقی انجینئری میں درج ذیل قسم کے تکمل پیش آتے ہیں، جن کے حل میں تکمل بالحصص دو بار استعمال کرنے کے بعد، مساوات کو نامعلوم تکمل کے لیے حل کرنا ہوتا ہے۔ آئیں اس عمل کو ایک مثال کی مدد سے سمجھیں۔ ۱۳۸۹۸ ۱۳۸۹۹

مثال ۸.۱۳: تکمل $\int e^x \cos x \, dx$ حل کریں۔ ۱۳۹۰۰

**حل** ۱۳۹۰۱

ہم کلیہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ میں درج ذیل لیتے ہیں۔ ۱۳۹۰۲

$$u = e^x, \quad dv = \cos x \, dx, \quad v = \sin x, \quad du = e^x \, dx$$

یوں ۱۳۹۰۳

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx$$

ہو گا جہاں نیا تکمل، دیے گئے تکمل کی طرح ہے۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ نئے تکمل میں $\cos x$ کے بجائے $\sin x$ ہے۔ ہم درج ذیل لیتے ہوئے اس نئے تکمل کو بھی تکمل بالحصص سے حل کرتے ہیں۔ ۱۳۹۰۴ ۱۳۹۰۵

$$u = e^x, \quad dv = \sin x \, dx, \quad v = -\cos x, \quad dv = e^x \, dx$$

یوں ۱۳۹۰۶

$$\begin{aligned}\int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (-e^x \cos x - \int (-\cos x)(e^x \, dx)) \\ &= e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x \, dx\end{aligned}$$

ہو گا جہاں نامعلوم تکمل دو بار پایا جاتا ہے۔ ہم نامعلوم تکمل کو مساوات کی ایک طرف منتقل کر کے ۱۳۹۰۷

$$2 \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x + C$$

دونوں اطراف کو 2 سے تقسیم کرتے ہیں۔ ۱۳۹۰۸

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x \sin x + e^x \cos x}{2} + C'$$

۲۹۰۹ اگرچہ دوسرے تکمل میں $u = e^x$ اور $\mathrm{d}v = \sin x\,\mathrm{d}x$ کا انتخاب اختیاری معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ اگر ہم $u = \sin x$
۲۹۱۰ اور $\mathrm{d}v = e^x\,\mathrm{d}x$ منتخب کریں تب

$$\begin{aligned}\int e^x \cos x\,\mathrm{d}x &= e^x \sin x - (e^x \sin x - \int e^x \cos x\,\mathrm{d}x)\\ &= \int e^x \cos x\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

۲۹۱۱ حاصل ہو گا، یعنی ہم وہیں ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اس طرز کے تکمل میں تفرق اور تکمل کے اجزاء منتخب کرنے کے بعد انہیں تبدیل نہ کریں۔ تفاعل
۲۹۱۲ $e^{ax}\cos bx$ اور اس سے ملتے جلتے تفاعل $e^{ax}\sin bx$ کے تکمل آپ کو کتاب کے آخر میں تکمل کے جدول میں ملیں گے۔ □

۲۹۱۳ ## جدولی تکمل

۲۹۱۴ ہم نے دیکھا اگر $f$ کا تفرق بار بار لینے سے صفر ملتا ہو اور $g$ کا تکمل بار بار با آسانی لینا ممکن ہو تب $\int f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ کو تکمل بالحصص سے حل کرنا
۲۹۱۵ ممکن ہو گا۔ بعض اوقات بار بار تکمل لینے کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اجزاء پر نظر رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں حساب کو ایسی ترتیب دی جا سکتی ہے
۲۹۱۶ جس سے کام میں کافی کمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو **جدولی تکمل**[۲] کہتے ہیں جس کی وضاحت درج ذیل مثال میں کی گئی ہے۔

۲۹۱۷ مثال ۸.۱۴: جدولی تکمل سے $\int x^2 e^x\,\mathrm{d}x$ کو حل کریں۔

۲۹۱۸ **حل**
۲۹۱۹ ہم $f(x) = x^2$ اور $g(x) = e^x$ لے کر اجزاء کو جدول میں درج کرتے ہیں۔

| $f(x)$ اور اس کے تفرق | | $g(x)$ اور اس کے تکمل |
|---|---|---|
| $x^2$ | $(+)$ | $e^x$ |
| $2x$ | $(-)$ | $e^x$ |
| $2$ | $(+)$ | $e^x$ |
| $0$ | | $e^x$ |

۲۹۲۰ ہم تیر کے نشان سے جڑے ہوئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کے وسط پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\int x^2 e^x\,\mathrm{d}x = x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + C$$

۲۹۲۱ □

۲۹۲۲ مثال ۸.۱۵: جدولی تکمل سے $\int x^3 \sin x\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

[۲] tabularintegration

۱۴۹۲۳ **حل**

۱۴۹۲۴ ہم $f(x) = x^3$ اور $g(x) = \sin x$ لیتے ہیں۔

| $f(x)$ اور اس کے تفرق | | $g(x)$ اور اس کے تکمل |
|---|---|---|
| $x^3$ | $(+)$ | $\sin x$ |
| $3x^2$ | $(-)$ | $-\cos x$ |
| $6x$ | $(+)$ | $-\sin x$ |
| $6$ | $(-)$ | $\cos x$ |
| $0$ | | $\sin x$ |

۱۴۹۲۵ ہم تیر کے نشان سے جوڑے گئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کے نشان پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int x^3 \sin x \, dx = -x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + C$$

۱۴۹۲۶ □

۱۴۹۲۷ **سوالات**

۱۴۹۲۸ **تکمل بالحصص**

۱۴۹۲۹ سوال ۸.۹۷ تا سوال ۸.۱۲۰ کو حل کریں۔

۱۴۹۳۰ سوال ۸.۹۷: $\int x \sin \frac{x}{2} \, dx$

۱۴۹۳۱ سوال ۸.۹۸: $\int \theta \cos \pi\theta \, d\theta$

۱۴۹۳۲ سوال ۸.۹۹: $\int t^2 \cos t \, dt$

۱۴۹۳۳ سوال ۸.۱۰۰: $\int x^2 \sin x \, dx$

۱۴۹۳۴ سوال ۸.۱۰۱: $\int_1^2 x \ln x \, dx$

۱۴۹۳۵ سوال ۸.۱۰۲: $\int_1^e x^3 \ln x \, dx$

۱۴۹۳۶ سوال ۸.۱۰۳: $\int \tan^{-1} y \, dy$

۱۴۹۳۷ سوال ۸.۱۰۴: $\int \sin^{-1} y \, dy$

۱۴۹۳۸ سوال ۸.۱۰۵: $\int x \sec^2 x \, dx$

۱۴۹۳۹ سوال ۸.۱۰۶: $\int 4x \sec^2 2x \, dx$

۱۴۹۴۰ سوال ۸.۱۰۷: $\int x^3 e^x \, dx$

۱۴۹۴۱ سوال ۸.۱۰۸: $\int p^4 e^{-p} \, dp$

۱۴۹۴ سوال ۸.۱۰۹: $\int (x^2 - 5x)e^x \, dx$

۱۴۹۵ سوال ۸.۱۱۰: $\int (r^2 + r + 1)e^r \, dr$

۱۴۹۶ سوال ۸.۱۱۱: $\int x^5 e^x \, dx$

۱۴۹۷ سوال ۸.۱۱۲: $\int t^2 e^{4t} \, dt$

۱۴۹۸ سوال ۸.۱۱۳: $\int_0^{\pi/2} \theta^2 \sin 2\theta \, d\theta$

۱۴۹۹ سوال ۸.۱۱۴: $\int_0^{\pi/2} x^3 \cos 2x \, dx$

۱۵۰۰ سوال ۸.۱۱۵: $\int_{2/\sqrt{3}}^{2} t \sec^{-1} t \, dt$

۱۵۰۱ سوال ۸.۱۱۶: $\int_0^{1/\sqrt{2}} 2x \sin^{-1}(x^2) \, dx$

۱۵۰۲ سوال ۸.۱۱۷: $\int e^{\theta} \sin\theta \, d\theta$

۱۵۰۳ سوال ۸.۱۱۸: $\int e^{-y} \cos y \, dy$

۱۵۰۴ سوال ۸.۱۱۹: $\int e^{2x} \cos 3x \, dx$

۱۵۰۵ سوال ۸.۱۲۰: $\int e^{-2x} \sin 2x \, dx$

۱۵۰۶ ## بدل اور تکمل بالحصص

۱۵۰۷ سوال ۸.۱۲۱ تا سوال ۸.۱۲۶ میں تکمل بالحصص سے قبل بدل استعمال کریں۔

۱۵۰۸ سوال ۸.۱۲۱: $\int e^{\sqrt{3s+9}} \, ds$

۱۵۰۹ سوال ۸.۱۲۲: $\int_0^1 x\sqrt{1-x} \, dx$

۱۵۱۰ سوال ۸.۱۲۳: $\int_0^{\pi/3} x \tan^2 x \, dx$

۱۵۱۱ سوال ۸.۱۲۴: $\int \ln(x + x^2) \, dx$

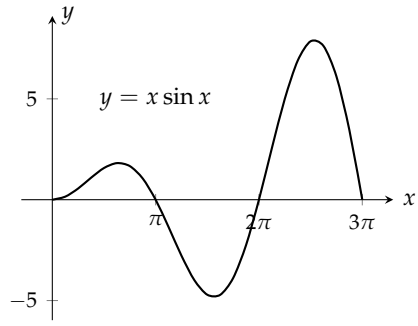
۱۵۱۲ سوال ۸.۱۲۵: $\int \sin(\ln x) \, dx$

۱۵۱۳ سوال ۸.۱۲۶: $\int z(\ln z)^2 \, dz$

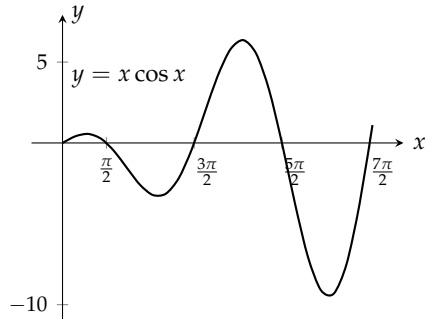
۱۵۱۴ ## نظریہ اور مثالیں

۱۵۱۵ سوال ۸.۱۲۷: محور $x$ اور منحنی $y = x \sin x$ کے بیچ (شکل ۸.۲) وقفہ (ا) $0 \le x \le \pi$، (ب) $\pi \le x \le 2\pi$، اور (ج) $2\pi \le x \le 3\pi$ پر رقبہ تلاش کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ $n\pi \le x \le (n+1)\pi$، جہاں $n$ غیر منفی عدد صحیح ہے، پر یہ رقبہ کتنا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۵۱۶ سوال ۸.۱۲۸: منحنی $y = x \cos x$ اور محور $x$ کے بیچ (شکل ۸.۳) وقفہ (ا) $\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{3\pi}{2}$، (ب) $\frac{3\pi}{2} \le x \le \frac{5\pi}{2}$، اور (ج) $\frac{5\pi}{2} \le x \le \frac{7\pi}{2}$ پر رقبہ معلوم کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ $(\frac{2n-1}{2})\pi \le x \le (\frac{2n+1}{2})\pi$ پر یہ رقبہ کتنا ہو




شکل ۸.۲: ترسیم برائے سوال ۸.۱۲۷




شکل ۸.۳: ترسیم برائے سوال ۸.۱۲۸

گا، جہاں $n$ اختیاری عدد صحیح ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۱۲۹: ربع اول میں محدد ی محور، منحنی $y = e^x$، اور لکیر $x = \ln 2$ کے بیچ خطہ کو لکیر $x = \ln 2$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۰: ربع اول میں محدد ی محور، منحنی $y = e^{-x}$، اور لکیر $x = 1$ کے بیچ خطہ کو (ا) محور $y$، (ب) لکیر $x = 1$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۱: ربع اول میں محدد ی محور، منحنی $y = \cos x,\ 0 \le x \le \frac{\pi}{2}$، اور لکیر $x = \frac{\pi}{2}$ کے بیچ خطہ کو (ا) محور $y$، (ب) لکیر $x = \frac{\pi}{2}$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۲: محور $x$ اور منحنی $y = x \sin x,\ 0 \le x \le \pi$ کے بیچ خطہ کو (ا) محور $y$، (ب) لکیر $x = \pi$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (منحنی کے لیے شکل ۸.۲ دیکھیں)۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

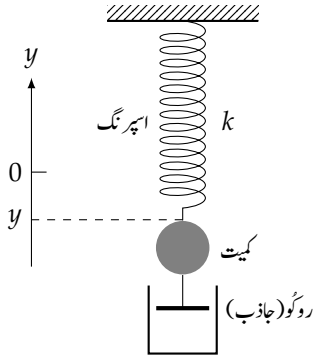
سوال ۸.۱۳۳: (ا) ربع اول میں محور $x$، منحنی $y = x^2 e^x$، اور لکیر $x = 1$ کے بیچ یکساں کثافت کی چادر واقع ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خط کے خاکے پر کریں۔

سوال ۸.۱۳۴: (ا) محور $x$، منحنی $y = \ln x$، اور لکیر $x = e$ کے بیچ یکساں کثافت کی چادر واقع ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطے کے خاکہ پر کریں۔

سوال ۸.۱۳۵: ایک چادر کی کثافت $\delta = 1 + x$ ہے۔ یہ چادر محور $x$ اور منحنی $y = \sin x,\ 0 \le x \le \pi$ کے بیچ واقع ہے۔ محور $y$ کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۶: اگرچہ ہم $\int \mathrm{d}v$ کو تکمل بالحصص سے حل کر کے $v$ کی تلاش میں تکمل کے مستقل کو صفر تصور کر کے رد کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس مستقل کو غیر صفر تصور کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$\int x \tan^{-1} x \, \mathrm{d}x$$




شکل ۸.۴: اسپرنگ، کمیت، اور جاذب کا قصری نظام (سوال ۸.۱۳۷ اور سوال ۸.۱۳۸)۔

۱۲۹۸۵ میں $u = \tan^{-1} x$ اور $v = \frac{x^2}{2} + C$ لے کر $C$ کی ایسی قیمت منتخب کریں جس سے حاصل کلیہ کی سادہ صورت ملتی ہو۔

۱۲۹۸۶ سوال ۸.۱۳۷: چھت سے جڑے ہوئے اسپرنگ کے نچلے سرے ایک کمیت آویزاں ہے جس کی حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے کی خاطر اسپرنگ کے نچلے
۱۲۹۸۷ سر کو بند بیلن میں چلنے والے ایک بوکا کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اس نظام کو **روکُو**[۳] **یا جاذب** کہتے ہیں (شکل ۸.۴)۔ یوں لمحہ
۱۲۹۸۸ $t$ پر کمیت کا مقام

$$y = 2e^{-t}\cos t, \quad t \geq 0$$

۱۲۹۸۹ ہو گا۔ (ا) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر $y$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر $y$ ترسیم کر کے محور $y$ پر $y$ کی اوسط قیمت
۱۲۹۹۰ کی نشاندہی کریں۔

۱۲۹۹۱ سوال ۸.۱۳۸: اسپرنگ، کمیت، اور روکُو کا نظام شکل ۸.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ لمحہ $t$ پر کمیت کا مقام درج ذیل ہے۔

$$y = 4e^{-t}(\sin t - \cos t), \quad t \geq 0$$

۱۲۹۹۲ (ا) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر $y$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر $y$ ترسیم کر کے محور $y$ پر $y$ کی اوسط قیمت کی
۱۲۹۹۳ نشاندہی کریں۔

---

[۳] dashpot

## معکوس تفاعلات کے تکمل

۱۲۹۹۴ تکمل بالحصص کے استعمال سے معکوس تفاعل کا تکمل حاصل کرنے سے درج ذیل قاعدہ اخذ ہوتا ہے جو عموماً اچھے نتائج دیا ہے۔

$$\begin{aligned}\int f^{-1}(x)\,\mathrm{d}x &= \int yf'(y)\,\mathrm{d}y && y = f^{-1}(x),\ x = f(y),\ \mathrm{d}x = f'(y)\,\mathrm{d}y\\ &= yf(y) - \int f(y)\,\mathrm{d}y && \text{اور } u = y \text{ لے کر تکمل بالحصص } \mathrm{d}v = f'(y)\,\mathrm{d}y\\ &= xf^{-1}(x) - \int f(y)\,\mathrm{d}y\end{aligned}$$

۱۲۹۹۶ ہمارا غرض یہ ہے کہ متکمل کے پیچیدہ ترین حصے کی، جو یہاں $f^{-1}(x)$ ہے، پہلے سادہ صورت حاصل کریں۔ یوں $\ln x$ کے تکمل کے لئے درج ذیل ہو
۱۲۹۹۷ گا۔

$$\begin{aligned}\int \ln x\,\mathrm{d}x &= \int ye^y\,\mathrm{d}y && y = \ln x,\ x = e^y,\ \mathrm{d}x = e^y\,\mathrm{d}y\\ &= ye^y - e^y + C\\ &= x\ln x - x + C\end{aligned}$$

۱۲۹۹۸ تفاعل $\cos^{-1} x$ کا تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \cos^{-1} x\,\mathrm{d}x &= x\cos^{-1} x - \int \cos y\,\mathrm{d}y && y = \cos^{-1} x\\ &= x\cos^{-1} x - \sin y + C\\ &= x\cos x^{-1}x - \sin(\cos^{-1} x) + C\end{aligned}$$

۱۲۹۹۹ سوال ۸.۱۳۹ تا سوال ۸.۱۴۲ میں درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے تکمل حل کریں اور جواب کو $x$ کی صورت میں لکھیں۔

$$\int f^{-1}(x)\,\mathrm{d}x = xf^{-1}(x) - \int f(y)\,\mathrm{d}y \qquad y = f^{-1}(x) \tag{۴}$$

۱۳۰۰۰ سوال ۸.۱۳۹: $\int \sin^{-1} x\,\mathrm{d}x$

۱۳۰۰۱ سوال ۸.۱۴۰: $\int \tan^{-1} x\,\mathrm{d}x$

۱۳۰۰۲ سوال ۸.۱۴۱: $\int \sec^{-1} x\,\mathrm{d}x$

۱۳۰۰۳ سوال ۸.۱۴۲: $\int \log_2 x\,\mathrm{d}x$

۱۳۰۰۴ قابل تکمل تفاعل $f^{-1}(x)$ کو تکمل بالحصص سے اس طرح بھی حل کیا جا سکتا ہے کہ ہم $u = f^{-1}(x)$ اور $\mathrm{d}v = \mathrm{d}x$ لیتے ہوئے درج
۱۳۰۰۵ ذیل لکھیں۔

$$\int f^{-1}(x)\,\mathrm{d}x = xf^{-1}(x) - \int x\Big(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f^{-1}(x)\Big)\,\mathrm{d}x \tag{۵}$$

۳۰۰۶ سوال ۸.۱۴۳ اور سوال ۸.۱۴۴ میں مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حاصل نتائج کا موازنہ کیا گیا ہے۔

۳۰۰۷ سوال ۸.۱۴۳: تفاعل $\cos^{-1}(x)$ کو مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے
۳۰۰۸ ہیں۔

$$\begin{aligned}\int \cos^{-1} x\,\mathrm{d}x &= x\cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C \\ \int \cos^{-1} x\,\mathrm{d}x &= x\cos^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + C\end{aligned} \tag{۶}$$

۳۰۰۹ کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔

۳۰۱۰ سوال ۸.۱۴۴: تفاعل $\tan^{-1}(x)$ کو مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے
۳۰۱۱ ہیں۔

$$\begin{aligned}\int \tan^{-1} x\,\mathrm{d}x &= x\tan^{-1} x - \ln\sec(\tan^{-1} x) + C \\ \int \tan^{-1} x\,\mathrm{d}x &= x\tan^{-1} x - \ln\sqrt{1+x^2} + C\end{aligned} \tag{۷}$$

۳۰۱۲ کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔

۳۰۱۳ سوال ۸.۱۴۵ اور سوال ۸.۱۴۶ کو مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حل کریں۔ حاصل نتائج کے تفرق لے کر ان کی درستگی کی تصدیق کریں۔

۳۰۱۴ سوال ۸.۱۴۵: $\int \sin^{-1} x\,\mathrm{d}x$

۳۰۱۵ سوال ۸.۱۴۶: $\int \tan^{-1} x\,\mathrm{d}x$

۳۰۱۶

۳۰۱۷

## ۸.۳ جزوی کسر

۳۰۱۸

۳۰۱۹ اعلیٰ الجبرا کے ایک مسئلے (جس کو زیادہ تفصیل سے بعد میں پیش کیا جائے گا) کے مطابق کوئی بھی ناطق تفاعل کو، جو جتنا بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو، سادہ کسور کے
۳۰۲۰ مجموعے میں لکھا جا سکتا ہے جنہیں ہم ان تراکیب سے تکمل کر سکتے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر

$$\frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3} \tag{۱}$$

۳۰۲۱ ہو گا لہٰذا بائیں ہاتھ ناطق تفاعل کا تکمل حاصل کرنے کی خاطر ہم دائیں ہاتھ سادہ کسور کا تکمل لیں گے۔

۱۳۰۲۲ ناطق تفاعل کو اس طرح سادہ کسور کی صورت میں لکھنے کو **جزوی کسری ترکیب**[۴] کہتے ہیں۔ اس ترکیب میں مستقل $A$ اور $B$ کی وہ قیمتیں حاصل کی جاتی
۱۳۰۲۳ ہیں جو

$$\frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-3} \tag{۲}$$

۱۳۰۲۴ کو مطمئن کرتی ہوں۔ (فی الحال فرض کریں ہم نہیں جانتے کہ $A = 2$ اور $B = 3$ ہے۔) فرض کریں ہمیں $A$ اور $B$ کی قیمتیں معلوم نہیں
۱۳۰۲۵ ہیں۔ ہم $\frac{A}{x+1}$ اور $\frac{B}{x-3}$ کو **جزوی کسر**[۵] کہتے ہیں جبکہ $A$ اور $B$ کو اس وقت تک **نامعلوم ضریب**[۶] کہتے ہیں جب تک ان کی قیمتیں حاصل نہ کر دی
۱۳۰۲۶ جائیں۔

۱۳۰۲۷ نامعلوم ضریب $A$ اور $B$ دریافت کرنے سے پہلے ہم مساوات ۲ میں نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$5x-3 = A(x-3) + B(x+1) = (A+B)x - 3A + B$$

۱۳۰۲۸ یہ مساوات تب درست ہو گی جب دونوں اطراف $x$ کی یکساں طاقت کے ضریب برابر ہوں۔

$$A + B = 5, \quad -3A + B = -3$$

۱۳۰۲۹ انہیں بیک وقت حل کرتے ہوئے $A = 2$ اور $B = 3$ حاصل ہوتا ہے۔

۱۳۰۳۰ **مثال ۸.۱۶:** نسب نما میں منفرد خطی اجزائے ضربی
۱۳۰۳۱ درج ذیل حل کریں۔

$$\int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)}\,\mathrm{d}x$$

۱۳۰۳۲ **حل**
۱۳۰۳۳ مذکورہ بالا بحث سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{2}{x+1}\,\mathrm{d}x + \int \frac{3}{x-3}\,\mathrm{d}x \\ &= 2\ln|x+1| + 3\ln|x-3| + C\end{aligned}$$

۱۳۰۳۴ □

۱۳۰۳۵ **مثال ۸.۱۷:** نسب نما میں خطی جزو ضربی کا تکرار
۱۳۰۳۶ درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2}$$

---

[۴] methodofpartialfractions
[۵] partialfractions
[۶] unknowncoefficients

۱۳۰۳۷ **حل**

۱۳۰۳۸ چونکہ نسب نما میں $x+2$ ایک سے زیادہ مرتبہ پایا جاتا ہے لہٰذا جزوی کسر کو درج ذیل صورت میں لکھنا لازمی ہے۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2} \tag{۳}$$

۱۳۰۳۹ مساوات ۳ کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$6x+7 = A(x+2)+B = Ax + (2A+B)$$

۱۳۰۴۰ دونوں اطراف ایک جتنی طاقتوں کے ضریب کو برابر رکھتے ہوئے $A=6$ اور

$$7 = 2A+B = 12+B, \quad \Longrightarrow \quad B=-5$$

۱۳۰۴۱ ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2} = \frac{6}{x+2} - \frac{5}{(x+2)^2}$$

۱۳۰۴۲ □

## ۱۳۰۴۳ نامعلوم ضریب کی قیمت کی تلاش

۱۳۰۴۴ ا. دی گئی مساوات میں نسب نما کو ختم کریں۔

۱۳۰۴۵ ب. دونوں اطراف $x$ کی یکساں طاقتوں کے ضرائب کو برابر رکھیں۔

۱۳۰۴۶ ج. حاصل مساوات کو بیک وقت حل کے کے نامعلوم ضرائب کی قیمتیں دریافت کریں۔

۱۳۰۴۷ مثال ۸.۱۸: غیر مناسب کسر

۱۳۰۴۸ درج ذیل کو جزوی کسور کے مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{2x^3-4x^2-x-3}{x^2-2x-3}$$

۱۳۰۴۹ **حل**

۱۳۰۵۰ ہم شمار کنندہ کو نسب نما سے تقسیم کرتے ہیں۔

۱۳۰۵۱

$$\begin{array}{r} 2x \\ x^2-2x-3 \,\big)\, \overline{2x^3-4x^2-x-3} \\ \underline{-2x^3+4x^2+6x} \\ 5x-3 \end{array}$$

۱۳۰۵۲ یوں ایک کثیر رکنی اور ایک مناسب کسر حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مناسب کسر کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{2x^3-4x^2-x-3}{x^2-2x-3} &= 2x+\frac{5x-3}{x^2-2x-3} && \text{تقسیم کا نتیجہ}\\ &= 2x+\frac{2}{x+1}+\frac{3}{x-3} && \text{مناسب کسر کا جزوی کسری مجموعہ}\end{aligned}$$

۱۳۰۵۳ □

۱۳۰۵۴ **مثال ۸.۱۹:** نسب نما میں ناقابل تخفیف دو درجی جزو

۱۳۰۵۵ درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2}$$

۱۳۰۵۶ ایسی دو درجی کثیر رکنی جس کو حقیقی ضریب والے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو **ناقابل تخفیف**[۷] کہلاتی ہے۔

۱۳۰۵۷ **حل**

۱۳۰۵۸ نسب نما میں ناقابل تخفیف جزو کے علاوہ دہرایا گیا جزو بھی پایا جاتا ہے۔ یوں ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2}=\frac{Ax+B}{x^2+1}+\frac{C}{x-1}+\frac{D}{(x-1)^2} \tag{۴}$$

۱۳۰۵۹ دو درجی جزو ضربی کے لیے ہم یک درجی شمار کنندہ استعمال کرتے ہیں نہ کہ مستقل شمار کنندہ، لہٰذا $x^2+1$ کا شمار کنندہ $Ax+B$ لکھا گیا ہے۔ نسب نما

۱۳۰۶۰ سے چھٹکارا حاصل کر کے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned}-2x+4 &= (Ax+B)(x-1)^2+C(x-1)(x^2+1)+D(x^2+1)\\ &= (A+C)x^3+(-2A+B-C+D)x^2+(A-2B+C)x+(B-C+D)\end{aligned}$$

۱۳۰۶۱ یکساں اجزاء (جن میں $x$ کی طاقت یکساں ہوں) کے ضرائب کو برابر رکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}0 &= A+C && x^3 \text{ کا ضریب}\\ 0 &= -2A+B-C+D && x^2 \text{ کا ضریب}\\ -2 &= A-2B+C && x^1 \text{ کا ضریب}\\ 4 &= B-C+D && x^0 \text{ کا ضریب}\end{aligned}$$

---

[۷] irreducible

۳۰۶۲ ان مساوات کو بیک وقت حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} -4 = -2A, \quad A = 2 && \text{چوتھی مساوات کو پہلی سے منفی کریں} \\ C = -A = -2 && \text{پہلی مساوات سے} \\ B = 1 && C = -2 \text{اور} A = 2 \text{تیسری میں} \\ D = 4 - B + C = 1 && \text{چھوتی مساوات سے} \end{aligned}$$

۳۰۶۳ ان ضرائب کو مساوات ۴ میں پُر کر کے نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} = \frac{2x+1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$$

□

۳۰۶۴

۳۰۶۵ مثال ۸.۲۰: تکمل $\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

۳۰۶۶ **حل**

۳۰۶۷ ہم مثال ۸.۱۹ کی طرح متکمل کو جزوی کسری روپ میں لکھ کر جزو در جزو تکمل لیتے ہیں۔

مثال ۸.۱۹

$$\begin{aligned} \int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2}\,\mathrm{d}x &= \int \left(\frac{2x+1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}\right)\mathrm{d}x \\ &= \int \left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}\right)\mathrm{d}x \\ &= \ln(x^2+1) + \tan^{-1}x - 2\ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C \end{aligned}$$

□

۳۰۶۸

۳۰۶۹ **ترکیب پر عمومی تبصرہ**

۳۰۷۰ ناطق تفاعل $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھنا درج ذیل دو چیزوں پر منحصر ہے۔

۳۰۷۱ ۱. $f(x)$ کا درجہ $g(x)$ کے درجہ سے کم ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں $f$ کو $g$ سے تقسیم کر کے باقی کے ساتھ کام کریں۔

۳۰۷۲ ۲. $g(x)$ کے اجزائے ضربی معلوم ہونا ضروری ہے۔ کثیر رکنی کا نظریہ کہتا ہے کہ حقیقی ضریب والی ہر کثیر رکنی کو حقیقی خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھا جا سکتا ہے۔ حقیقت میں ان اجزائے ضربی کو معلوم کرنا نہایت مشکل ہو سکتا ہے۔

۳۰۷۳

۳۰۷۴ اعلیٰ الجبرا کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جب یہ شرائط مطمئن ہوں تب $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو درج ذیل اقدامات کے ذریعہ جزوی کسری مجموعہ لکھا جا سکتا ہے۔

۳۰۷۵ **ترکیب جزوی کسری مجموعہ (مناسب $\frac{f(x)}{g(x)}$)**

۱. فرض کریں $g(x)$ کا ایک خطی جزو ضربی $x - r$ ہے اور $x - r$ کی بلند تر طاقت جو $g(x)$ کو تقسیم کر سکتی ہو $(x - r)^m$ ہے۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل $m$ جزوی کسور پر مشتمل مجموعہ مختص کریں۔

$$\frac{A_1}{x-r} + \frac{A_2}{(x-r)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(x-r)^m}$$

$g(x)$ کے ہر منفرد خطی جزو ضربی کے لیے یہی کریں۔

۲. فرض کریں $g(x)$ کا ایک ناقابل تخفیف دو درجی جزو ضربی $x^2 + px + q$ ہے اور $(x^2 + px + q)^n$ اس جزو ضربی کی بلند تر طاقت ہے جو $g(x)$ کو تقسیم کر سکتی ہے۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل $n$ جزوی کسور پر مشتمل مجموعہ مختص کریں۔

$$\frac{B_1x + C_1}{x^2 + px + q} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \cdots + \frac{B_nx + C_n}{(x^2 + px + q)^n}$$

$g(x)$ کے ہر منفرد دو درجی جزو ضربی، جس کو حقیقی ضریب والے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو، کے لیے یہی کریں۔

۳. اصل کسر $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو ان تمام جزوی کسور کے مجموعے کے برابر لکھیں۔ حاصل مساوات کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے ارکان کو $x$ کی گھٹتی طاقت کے لحاظ سے ترتیب دیں۔

۴. $x$ کی یکساں طاقت کے ضرائب کو برابر رکھ کر حاصل مساوات کو بیک وقت حل کر کے تمام نامعلوم ضرائب کی قیمتیں تلاش کریں۔

## خطی جزو ضربی کے ''ڈھانپنے'' کی ترکیب ہیوی سائیڈ

جب کثیر رکنی $f(x)$ کا درجہ $g(x)$ کے درجہ سے کم ہو، اور

$$g(x) = (x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)$$

$n$ منفرد خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب ہو، جہاں ہر جزو ضربی کی طاقت اکائی ہو، تب $\frac{f(x)}{g(x)}$ کا جزوی کسری مجموعہ باآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔

مثال ۸.۲۱: درج ذیل کسری جزوی مجموعہ میں $A$ ، $B$ ، اور $C$ تلاش کریں۔

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3} \tag{۵}$$

**حل**

دونوں اطراف کو $(x - 1)$ سے ضرب دے کر

$$\frac{x^2+1}{(x-2)(x-3)} = A + \frac{B(x-1)}{x-2} + \frac{C(x-1)}{x-3}$$

ملتا ہے، جس میں $x = 1$ رکھ کر $A$ حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{(1)^2+1}{(1-2)(1-3)} = A + 0 + 0, \quad \Longrightarrow \quad A = 1$$

۳۰۹۲ ہم اصل کسر

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)}$$

۳۰۹۳ کے نسب نما میں $(x-1)$ کو ڈھانپ کر پوشیدہ کر کے باقی حصہ میں $x=1$ پُر کر کے $A$ کی یہی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$A=\frac{(1)^2+1}{\underbrace{\boxed{(x-1)}}_{\text{پوشیدہ}}(1-2)(1-3)}=\frac{2}{(-1)(-2)}=1$$

۳۰۹۴ اسی طرح مساوات ۵ میں $(x-2)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x=2$ پُر کر کے $B$ حاصل ہو گا۔

$$B=\frac{(2)^2+1}{(2-1)\underbrace{\boxed{(x-2)}}_{\text{پوشیدہ}}(2-3)}=\frac{5}{(1)(-1)}=-5$$

۳۰۹۵ اور آخر میں مساوات ۵ میں $(x-3)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x=3$ پُر کر کے $C$ حاصل ہو گا۔

$$C=\frac{(3)^2+1}{(3-1)(3-2)\underbrace{\boxed{(x-3)}}_{\text{پوشیدہ}}}=\frac{10}{(2)(1)}=5$$

۳۰۹۶ □

۳۰۹۷ ڈھانپنے کی ترکیب کے اقدامات درج ذیل ہیں۔

۳۰۹۸ ا. کسر میں $g(x)$ کو اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھیں۔

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(x)}{(x-r_1)(x-r_2)\cdots(x-r_n)} \tag{۶}$$

۳۰۹۹ ب. مساوات ۶ میں باری باری جزو $(x-r_i)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x=r_i$ پُر کرتے ہوئے مستقل $A_i$ تلاش کریں۔

$$A_1=\frac{f(r_1)}{(r_1-r_2)\cdots(r_1-r_n)}$$
$$A_2=\frac{f(r_2)}{(r_2-r_1)(r_2-r_3)\cdots(r_2-r_n)}$$
$$\vdots$$
$$A_n=\frac{f(r_n)}{(r_n-r_1)(r_n-r_2)\cdots(r_n-r_{n-1})}$$

۱۳۱۰۰ ج. دیے گئے کسر $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو درج ذیل جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A_1}{x-r_1} + \frac{A_2}{x-r_2} + \cdots + \frac{A_n}{x-r_n}$$

۱۳۱۰۱ مثال ۸.۲۲: تکمل $\int \frac{x+4}{x^3+3x^2-10x}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

۱۳۱۰۲ **حل**

۱۳۱۰۳ شمار کنندہ $f(x) = x+4$ کا درجہ نسب نما $g(x) = x^3-3x^2-10x$ کے درجے سے کم ہے۔ ہم $g(x)$ کو اجزائے ضربی کی

۱۳۱۰۴ صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} = \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)}$$

۱۳۱۰۵ $g(x)$ کے جذر $r_1 = 0$ ، $r_2 = 2$ اور $r_3 = -5$ ہیں۔ ہم نامعلوم ضریب کو ڈھانپنے کی ترکیب سے معلوم کرتے ہیں۔

$$A_1 = \frac{0+4}{\underbrace{\boxed{x}}_{\text{پوشیدہ}}(0-2)(0+5)} = \frac{4}{(-2)(5)} = -\frac{2}{5}$$

$$A_2 = \frac{2+4}{2\underbrace{\boxed{(x-2)}}_{\text{پوشیدہ}}(2+5)} = \frac{6}{(2)(7)} = \frac{3}{7}$$

$$A_3 = \frac{-5+4}{(-5)(-5-2)\underbrace{\boxed{(x+5)}}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{-1}{(-5)(-7)} = -\frac{1}{35}$$

۱۳۱۰۶ یوں

$$\frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} = -\frac{2}{5x} + \frac{3}{7(x-2)} - \frac{1}{35(x+5)}$$

۱۳۱۰۷ ہو گا لہٰذا تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\int \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)}\,\mathrm{d}x = -\frac{2}{5}\ln|x| + \frac{3}{7}\ln|x-2| - \frac{1}{35}\ln|x+5| + C$$

۱۳۱۰۸ □

### ۱۳۱۰۹ نامعلوم مستقلات تلاش کرنے کی دیگر تراکیب

۱۳۱۱۰ نامعلوم مستقل کو تفرق سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔اس ترکیب کو اگلی مثال میں استعمال کیا گیا ہے۔اس کے علاوہ مختلف قیمتیں پُر کرتے ہوئے بھی ان مستقل کو
۱۳۱۱۱ تلاش کیا جا سکتا ہے۔

۱۳۱۱۲ مثال ۸.۲۳: درج ذیل مساوات میں مستقلات $A$ ، $B$ ،اور $C$ تلاش کریں۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)^3}$$

۱۳۱۱۳ **حل**

۱۳۱۱۴ ہم سب سے پہلے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$x-1 = A(x+1)^2 + B(x+1) + C$$

۱۳۱۱۵ اس میں $x=-1$ پُر کرنے سے $C=-2$ حاصل ہوتا ہے۔اس کے بعد ہم دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں۔

$$1 = 2A(x+1) + B$$

۱۳۱۱۶ اس میں $x=-1$ پُر کرنے سے $B=1$ ملتا ہے۔مزید ایک مرتبہ تفرق لینے سے $2A=0$ یعنی $A=0$ ملتا ہے۔یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{2}{(x+1)^3}$$

۱۳۱۱۷ □

۱۳۱۱۸ بعض اوقات $x$ کو چھوٹی قیمتیں، مثلاً $x = 0, \mp 1, \mp 2, \cdots$ ، مختص کرنے سے $A$ ، $B$ ، $C$ کے لئے مساوات حاصل کر کے، باقی تراکیب
۱۳۱۱۹ سے زیادہ جلدی، مستقل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

۱۳۱۲۰ مثال ۸.۲۴: درج ذیل میں مستقل $A$ ، $B$ ،اور $C$ تلاش کریں۔

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$$

۱۳۱۲۱ **حل**

۱۳۱۲۲ ہم نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$x^2+1 = A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2)$$

۱۳۱۲۳ اب باری باری $x = 1, 2, 3$ پُر کرتے ہوئے $A, B, C$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
(1)^1 + 1 &= A(-1)(-2) + B(0) + C(0) && x = 1\\
2 &= 2A\\
A &= 1\\
(2)^2 + 1 &= A(0) + B(1)(-1) + C(0) && x = 2\\
5 &= -B\\
B &= -5\\
(3)^2 + 1 &= A(0) + B(0) + C(2)(1) && x = 3\\
10 &= 2C\\
C &= 5
\end{aligned}$$

۱۳۱۲۴ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3}$$

۱۳۱۲۵ □

۱۳۱۲۶ **سوالات**

۱۳۱۲۷ **جزوی کسری مجموعہ**

۱۳۱۲۸ سوال ۸.۱۴۷ تا سوال ۸.۱۵۴ میں حاصل تقسیم کا جزوی کسری مجموعہ دریافت کریں۔

۱۳۱۲۹ سوال ۸.۱۴۷: $\frac{5x-13}{(x-3)(x-2)}$

۱۳۱۳۰ سوال ۸.۱۴۸: $\frac{5x-7}{x^2-3x+2}$

۱۳۱۳۱ سوال ۸.۱۴۹: $\frac{x+4}{(x+1)^2}$

۱۳۱۳۲ سوال ۸.۱۵۰: $\frac{2x+2}{x^2-2x+1}$

۱۳۱۳۳ سوال ۸.۱۵۱: $\frac{z+1}{z^2(z-1)}$

۱۳۱۳۴ سوال ۸.۱۵۲: $\frac{z}{z^3-z^2-6z}$

۱۳۱۳۵ سوال ۸.۱۵۳: $\frac{t^2+8}{t^2-5t+6}$

۱۳۱۳۶ سوال ۸.۱۵۴: $\frac{t^4+9}{t^4+9t^2}$

### غیر دہراتے خطی جزو ضربی

سوال ۸.۱۵۵ تا سوال ۸.۱۶۲ میں متکمل کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھ کر تکمل حل کریں۔

سوال ۸.۱۵۵: $\int \frac{\mathrm{d}x}{1-x^2}$

سوال ۸.۱۵۶: $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x}$

سوال ۸.۱۵۷: $\int \frac{x+4}{x^2+5x-6}\,\mathrm{d}x$

سوال ۸.۱۵۸: $\int \frac{2x+1}{x^2-7x+12}\,\mathrm{d}x$

سوال ۸.۱۵۹: $\int_4^8 \frac{y}{y^2-2y-3}\,\mathrm{d}y$

سوال ۸.۱۶۰: $\int_{1/2}^1 \frac{y+4}{y^2+y}\,\mathrm{d}y$

سوال ۸.۱۶۱: $\int \frac{\mathrm{d}t}{t^3+t^2-2t}$

سوال ۸.۱۶۲: $\int \frac{x+3}{2x^3-8x}\,\mathrm{d}x$

### دہراتے خطی جزو ضربی

سوال ۸.۱۶۳ تا سوال ۸.۱۶۶ میں متکمل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمل حل کریں۔

سوال ۸.۱۶۳: $\int_0^1 \frac{x^3\,\mathrm{d}x}{x^2+2x+1}$

سوال ۸.۱۶۴: $\int_{-1}^0 \frac{x^3\,\mathrm{d}x}{x^2-2x+1}$

سوال ۸.۱۶۵: $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2-1)^2}$

سوال ۸.۱۶۶: $\int \frac{x^2\,\mathrm{d}x}{(x-1)(x^2+2x+1)}$

### ناقابل تخفیف دو درجی جزو ضربی

سوال ۸.۱۶۷ تا سوال ۸.۱۷۴ میں متکمل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمل حل کریں۔

سوال ۸.۱۶۷: $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)(x^2+1)}$

سوال ۸.۱۶۸: $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{3t^2+t+4}{t^3+t}\,\mathrm{d}t$

سوال ۸.۱۶۹: $\int \frac{y^2+2y+1}{(y^2+1)^2}\,\mathrm{d}y$

سوال ۸.۱۷۰: $\int \frac{8x^2+8x+2}{(4x^2+1)^2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۸.۱۷۱: $\int \frac{2s+2}{(s^2+1)(s-1)^3}\,\mathrm{d}s$

۱۳۱۶۰ سوال ۸.۱۷۲: $\int \frac{s^4+81}{s(s^2+9)^2}\,\mathrm{d}s$

۱۳۱۶۱ سوال ۸.۱۷۳: $\int \frac{2\theta^3+5\theta^2+8\theta+4}{(\theta^2+2\theta+2)^2}\,\mathrm{d}\theta$

۱۳۱۶۲ سوال ۸.۱۷۴: $\int \frac{\theta^4-4\theta^3+2\theta^2-3\theta+1}{(\theta^2+1)^3}\,\mathrm{d}\theta$

۱۳۱۶۳ ### غیر مناسب کسر

۱۳۱۶۴ سوال ۸.۱۷۵ تا سوال ۸.۱۸۰ میں قلم و کاغذ سے متکمل کو تقسیم کرنے کے بعد مناسب کسر کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمل حل کریں۔

۱۳۱۶۵ سوال ۸.۱۷۵: $\int \frac{2x^3-2x^2+1}{x^2-x}\,\mathrm{d}x$

۱۳۱۶۶ سوال ۸.۱۷۶: $\int \frac{x^4}{x^2-1}\,\mathrm{d}x$

۱۳۱۶۷ سوال ۸.۱۷۷: $\int \frac{9x^2-3x+1}{x^3-x^2}\,\mathrm{d}x$

۱۳۱۶۸ سوال ۸.۱۷۸: $\int \frac{16x^3}{4x^2-4x+1}\,\mathrm{d}x$

۱۳۱۶۹ سوال ۸.۱۷۹: $\int \frac{y^4+y^2-1}{y^3+y}\,\mathrm{d}y$

۱۳۱۷۰ سوال ۸.۱۸۰: $\int \frac{2y^4}{y^3-y^2+y-1}\,\mathrm{d}y$

۱۳۱۷۱ ### تکمل کا حل

۱۳۱۷۲ سوال ۸.۱۸۱ تا سوال ۸.۱۸۶ میں دیے گئے تکمل حل کریں۔

۱۳۱۷۳ سوال ۸.۱۸۱: $\int \frac{e^t\,\mathrm{d}t}{e^{2t}+3e^t+2}$

۱۳۱۷۴ سوال ۸.۱۸۲: $\int \frac{e^{4t}+2e^{2t}-e^t}{e^{2t}+1}\,\mathrm{d}t$

۱۳۱۷۵ سوال ۸.۱۸۳: $\int \frac{\cos y\,\mathrm{d}y}{\sin^2 y+\sin y-6}$

۱۳۱۷۶ سوال ۸.۱۸۴: $\int \frac{\sin\theta\,\mathrm{d}\theta}{\cos^2\theta+\cos\theta-2}$

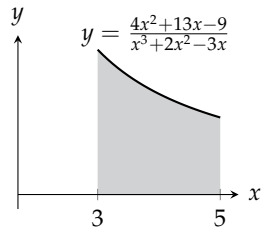
۱۳۱۷۷ سوال ۸.۱۸۵: $\int \frac{(x-2)^2\tan^{-1}(2x)-12x^3-3x}{(4x^2+1)(x-2)^2}\,\mathrm{d}x$

۱۳۱۷۸ سوال ۸.۱۸۶: $\int \frac{(x+1)^2\tan^{-1}(3x)+9x^3+x}{(9x^2+1)(x+1)^2}\,\mathrm{d}x$

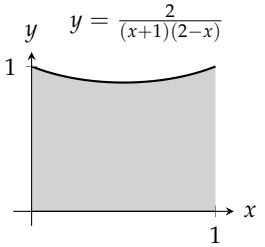
۱۳۱۷۹ ### ابتدائی قیمت مسئلہ

۱۳۱۸۰ سوال ۸.۱۸۷ تا سوال ۸.۱۹۰ میں ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے $t$ کا تفاعل $x$ تلاش کریں۔

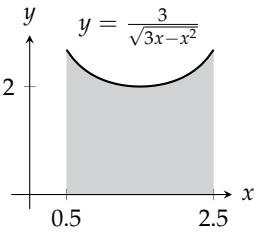
۱۳۱۸۱ سوال ۸.۱۸۷: $(t^2-3t+2)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1,\quad (t>2),\quad x(3)=0$




شکل ۸.۵: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۱




شکل ۸.۶: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۲




شکل ۸.۷: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۴

سوال ۸.۱۸۸: $(3t^4 + 4t^2 + 1)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2\sqrt{3}, \quad x(1) = -\frac{\pi\sqrt{3}}{4}$

سوال ۸.۱۸۹: $(t^2 + 2t)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2x + 2, \quad (t, x > 0), \quad x(1) = 1$

سوال ۸.۱۹۰: $(t + 1)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = x^2 + 1, \quad (t > -1), \quad x(0) = \frac{\pi}{4}$

## استعمال اور مثالیں

سوال ۸.۱۹۱اور سوال ۸.۱۹۱ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا گیا ہے۔ جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۹۱: سایہ دار خطہ شکل ۸.۵ میں دیا گیا ہے جس کو محور $x$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۸.۱۹۲: سایہ دار خطہ شکل ۸.۶ میں دیا گیا ہے جس کو محور $y$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۸.۱۹۳: ربع اول میں منحنی $y = \tan^{-1} x$، محور $x$، اور لکیر $x = \sqrt{3}$ کے بیچ خطہ کے وسطانی مرکز کا $x$ محدد 2 اعشاریہ مقامات درستگی تک تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۹۴: سایہ دار خطے (شکل ۸.۷) کے وسطانی مرکز کا 2 اعشاریہ مقامات تک درست $x$ محدد تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۹۵: سماجی نفوذ

کسی آبادی میں معلومات کے پھیلاؤ کو **عمرانیات**[۸] **دان** عموماً **سماجی نفوذ**[۹] کہتے ہیں۔ یہ معلومات ایک افواہ ہو سکتی ہے یا کوئی خبر ہو سکتی ہے۔ کسی بھی بڑی آبادی $N$ میں اگر $x$ افراد نے ایک افواہ سنی ہو تب شرح تبدیلی ان افراد کی تعداد، جنہوں نے افواہ سنی ہو، اور ان افراد کی تعداد، جنہوں نے افواہ نہ سنی ہو، کے حاصل ضرب کا راست متناسب ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = kx(N - x)$$

فرض کریں $t$ کو دنوں میں ناپا جاتا ہے، $N = 1000$ اور $k = \frac{1}{250}$ ہے۔ دو افراد ایک افواہ اڑاتے ہیں۔ (ا) متغیر $t$ کے لحاظ سے تفاعل $x$ تلاش کریں۔ (ب) کب آدھی آبادی افواہ سن چکی ہو گی؟ (یہ وہ وقت ہو گا جب افواہ زیادہ سے زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔)

---

[۸] sociologist
[۹] socialdiffusion

سوال۸.۱۹۶: دور تبی کیمیائی عمل

بہت سارے کیمیائی اعمال میں دو مختلف قسم کے سالمے[10] ایک تبدیلی سے گزر کر ایک نیا مادّہ پیدا کرتے ہیں۔ کیمیائی عمل کی رفتار کا دارومدار ان سالمات کے ارتکاز پر ہوتا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر مادّہ $A$ کا ارتکاز $a$ اور مادّہ $B$ کا ارتکاز $b$ ہو اور لمحہ $t$ پر حاصل مادّہ کی مقدار $x$ ہو تب تفرقی مساوات

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = k(a-x)(b-x) \qquad k \text{ مستقل}$$

اس عمل کو ظاہر کرتی ہے، جس کو

$$\frac{1}{(a-x)(b-x)}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = k$$

لکھا جا سکتا ہے۔ دونوں اطراف کا تکمل لیتے ہوئے $t = 0$ پر $x = 0$، اور (ا) $a = b$ (ب)، $a \neq b$ تصور کرتے ہوئے متغیر $t$ کا تفاعل $x$ دریافت کریں۔

سوال۸.۱۹۷: ایک تکمل جو $\pi$ اور $\frac{22}{7}$ کا تعلق دیتا ہے

(ا) تکمل $\int_0^1 \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔ (ب) تخمین $\frac{22}{7} \approx \pi$ کتنا درست ہے؟ $\pi - \frac{22}{7}$ کو $\pi$ کا کافی صد لکھیں۔ (ج) تفاعل $y = \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1}$ کو وقفہ $0 \leq x \leq 1$ کے لیے کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ محور $y$ پر سعت پہلے 0 تا 1 لیں، بعد میں صفر تا 0.5 ,اور اس کے بعد مزید کم کریں حتیٰ کہ ترسیم کمپیوٹر کے شیشے پر نظر آئے۔ آپ ترسیم کے نیچے رقبہ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟

سوال۸.۱۹۸: ایک ایسی دو درجی کثیر رکنی $P(x)$ جو $P(0) = 1$ اور $P'(0) = 0$ دیتی ہو اور جس کا تکمل

$$\int \frac{P(x)}{x^3(x-1)^2}\,\mathrm{d}x$$

ناطق تفاعل ہو تلاش کریں۔

## ۸.۴ تکونیاتی بدل

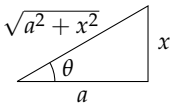
ہم $a^2 + x^2$ ، $a^2 - x^2$، اور $x^2 - a^2$ میں تکونیاتی بدل پُر کرتے ہیں جس سے مربع شدہ جزو حاصل ہوتا ہے جو ایسے تکمل کو، جن میں جذر پائے جاتے ہوں، ان تکملات میں بدلتا ہے جنہیں ہم براہ راست حل کر سکتے ہیں۔

### تین بنیادی بدل

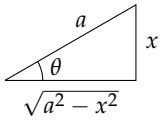
تین عمومی بدل $x = a\tan\theta$ ، $x = a\sin\theta$، اور $x = a\sec\theta$ ہیں جو شکل ۸.۸ میں پیش کردہ قائمہ الزاویہ مثلثوں سے حاصل ہوتے ہیں۔

[10] molecules

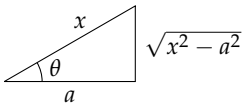
$x = a\tan\theta$
$\sqrt{a^2 + x^2} = a|\sec\theta|$




$x = a\sin\theta$
$\sqrt{a^2 - x^2} = a|\cos\theta|$




$x = a\sec\theta$
$\sqrt{x^2 - a^2} = a|\tan\theta|$




شکل ۸.۸: تکونیاتی بدل کے حوالہ مثلث۔

۳۲۱۹ $x = a\tan\theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$a^2 + x^2 = a^2 + a^2\tan^2\theta = a^2(1 + \tan^2\theta) = a^2\sec^2\theta \tag{۱}$$

۳۲۲۰ $x = a\sin\theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$a^2 - x^2 = a^2 - a^2\sin^2\theta = a^2(1 - \sin^2\theta) = a^2\cos^2\theta \tag{۲}$$

۳۲۲۱ $x = a\sec\theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$x^2 - a^2 = a^2\sec^2\theta - a^2 = a^2(\sec^2\theta - 1) = a^2\tan^2\theta \tag{۳}$$

## تکونیاتی بدل

۳۲۲۲
۳۲۲۳

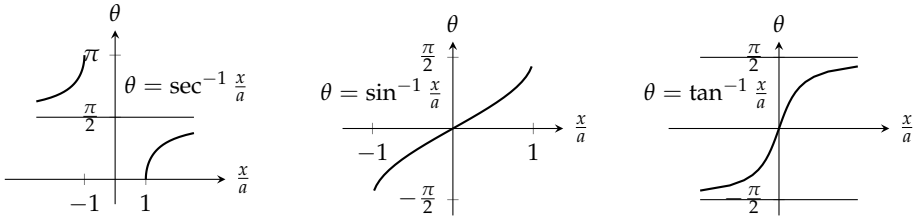
۳۲۲۴ ا. $x = a\tan\theta$ لے کر $a^2 + x^2$ کی جگہ $a^2\sec^2\theta$ پُر کریں۔

۳۲۲۵ ب. $x = a\sin\theta$ لے کر $a^2 - x^2$ کی جگہ $a^2\cos^2\theta$ پُر کریں۔

۳۲۲۶ ج. $x = a\sec\theta$ لے کر $x^2 - a^2$ کی جگہ $a^2\tan^2\theta$ پُر کریں۔

۳۲۲۷ ہم ایسا بدل استعمال کرنا چاہیں گے جو قابل واپسی ہو تاکہ آخری قدم پر اس کو واپس کرتے ہوئے اصل متغیرات میں نتیجہ لکھ سکیں۔ مثال کے طور پر بدل $x = a\tan\theta$ استعمال کرتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ تکمل لینے کے بعد آخری قدم پر $\theta = \tan^{-1}\frac{x}{a}$ لکھنا ممکن ہو۔ اسی طرح $x = a\sin\theta$ کی صورت میں ہم تکمل کے بعد $\theta = \sin^{-1}\frac{x}{a}$ اور $x = a\sec\theta$ کی صورت میں $\theta = \sec^{-1}\frac{x}{a}$ لکھنا چاہیں گے۔

۳۲۳۰ جیسا کہ ہم حصہ ۸.۷ سے جانتے ہیں ان تفاعل کے معکوس صرف مخصوص وقفوں پر پائے جاتے ہیں (شکل ۸.۹)۔ درج ذیل کو قابل واپسی ہونے کے لیے دیے




شکل ۸.۹: معکوس تکونیاتی تفاعل کی ترسیمات۔

۳۲۳۱ گئے وقفوں پر رہنا ضروری ہے۔

$$x = a\tan\theta, \quad \theta = \tan^{-1}\tfrac{x}{a} \qquad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$
$$x = a\sin\theta, \quad \theta = \sin^{-1}\tfrac{x}{a} \qquad -\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$$
$$x = a\sec\theta, \quad \theta = \sec^{-1}\tfrac{x}{a} \qquad \begin{cases} 0 \le \theta < \frac{\pi}{2} & \text{جہاں} \quad \frac{x}{a} \ge 1 \\ \frac{\pi}{2} < \theta \le \pi & \text{جہاں} \quad \frac{x}{a} \le -1 \end{cases}$$

۳۲۳۲ حساب کتاب آسان بنانے کی خاطر ہم بدل $x = a\sec\theta$ کے استعمال کو ان تکمل تک پابند کرتے ہیں جن میں $\frac{x}{a} \ge 1$ ہو۔ اس طرح $\theta$ وقفہ
۳۲۳۳ $[0, \frac{\pi}{2})$ میں ہو گا جہاں $\tan\theta \ge 0$ ہو گا۔ یوں $a > 0$ کی صورت میں

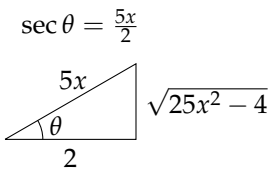
$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2\tan^2\theta} = |a\tan\theta| = a\tan\theta$$

۳۲۳۴ ہو گا جو مطلق کی علامت سے آزاد ہے۔

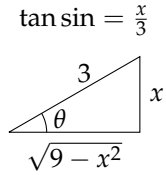
۳۲۳۵ مثال ۸.۲۵: تکمل $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4+x^2}}$ حل کریں۔

۳۲۳۶ **حل**
۳۲۳۷ ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$x = 2\tan\theta, \quad \mathrm{d}x = 2\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$
$$4 + x^2 = 4 + 4\tan^2\theta = 4(1 + \tan^2\theta) = 4\sec^2\theta$$




شکل ۸.۱۰: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۵




شکل ۸.۱۱: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۶




شکل ۸.۱۲: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۷

۱۳۳۸ یوں

$$\begin{aligned}
\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4+x^2}} &= \int \frac{2\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta}{\sqrt{4\sec^2\theta}} = \int \frac{\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta}{|\sec\theta|} && \sqrt{\sec^2\theta} = |\sec\theta| \\
&= \int \sec\theta\,\mathrm{d}\theta \\
&= \ln|\sec\theta + \tan\theta| + C \\
&= \ln\left|\frac{\sqrt{4+x^2}}{2} + \frac{x}{2}\right| + C && \text{شکل ۸.۱۰} \\
&= \ln\left|\sqrt{4+x^2} + x\right| + C' && C' = C - \ln 2
\end{aligned}$$

۱۳۳۹ ہو گا۔ اس پر دوبارہ نظر ڈالیں کہ ہم نے $\ln|\sec\theta + \tan\theta|$ کو $x$ کی صورت میں کس طرح لکھا۔ ہم نے ابتدائی بدل $x = 2\tan\theta$ کے

۱۳۴۰ لیے حوالہ مثلث (شکل ۸.۱۰) کا خاکہ بنایا اور اسی سے نسبتیں $\tan\theta = \frac{x}{2}$ اور $\sec\theta = \frac{\sqrt{4+x^2}}{2}$ پڑھیں۔ □

۱۳۴۱ **مثال ۸.۲۶:** تکمل $\int \frac{x^2\,\mathrm{d}x}{\sqrt{9-x^2}}$ حل کریں۔

۱۳۴۲ **حل**

۱۳۴۳ جزو $9 - x^2$ کی جگہ مربع جزو پُر کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$x = 3\sin\theta, \quad \mathrm{d}x = 3\cos\theta\,\mathrm{d}\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$
$$9 - x^2 = 9(1 - \sin^2\theta) = 9\cos^2\theta$$

۱۳۴۴۴ یوں

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2\,dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{9\sin^2\theta\cdot 3\cos\theta\,d\theta}{|3\cos\theta|}\\ &= 9\int \sin^2\theta\,d\theta\\ &= 9\int \frac{1-\cos 2\theta}{2}\,d\theta\\ &= \frac{9}{2}\Big(\theta-\frac{\sin 2\theta}{2}\Big)+C\\ &= \frac{9}{2}(\theta-\sin\theta\cos\theta)+C\\ &= \frac{9}{2}\Big(\sin^{-1}\frac{x}{3}-\frac{x}{3}\cdot\frac{\sqrt{9-x^2}}{3}\Big)+C\\ &= \frac{9}{2}\sin^{-1}\frac{x}{3}-\frac{x}{2}\sqrt{9-x^2}+C\end{aligned}$$

شکل ۸.۱۱

۱۳۴۴۵ ہوگا۔ ہم نے بدل $\sin\theta=\frac{x}{3}$ کے حوالہ مثلث (شکل ۸.۱۱) سے نسبتیں $\sin\theta=\frac{x}{3}$ اور $\cos\theta=\frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$ پڑھیں۔ □

۱۳۴۴۶ مثال ۸.۲۷: تکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2-4}},\ x>\frac{2}{5}$ حل کریں۔

۱۳۴۴۷ **حل**

۱۳۴۴۸ ہم جذر کو

$$\sqrt{25x^2-4}=\sqrt{25\Big(x^2-\frac{4}{25}\Big)}=5\sqrt{x^2-\Big(\tfrac{2}{5}\Big)^2}$$

۱۳۴۴۹ لکھتے ہیں تاکہ یہ $x^2-a^2$ روپ میں ہو۔ اس کے بعد درج ذیل بدل استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}x&=\frac{2}{5}\sec\theta,\quad dx=\frac{2}{5}\sec\theta\tan\theta\,d\theta,\quad 0<\theta<\frac{\pi}{2}\\ x^2-\Big(\frac{2}{5}\Big)^2&=\frac{4}{25}\sec^2\theta-\frac{4}{25}=\frac{4}{25}(\sec^2\theta-1)=\frac{4}{25}\tan^2\theta\\ \sqrt{x^2-\Big(\frac{2}{5}\Big)^2}&=\frac{2}{5}|\tan\theta|=\frac{2}{5}\tan\theta \qquad \tan\theta>0,\ 0<\theta<\frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

۱۳۶۵۰ یوں

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{25x^2-4}} = \int \frac{\mathrm{d}x}{5\sqrt{x^2-(4/25)}} = \int \frac{(2/5)\sec\theta\tan\theta\,\mathrm{d}\theta}{5\cdot(2/5)\tan\theta}$$
$$= \frac{1}{5}\int \sec\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{5}\ln|\sec\theta+\tan\theta| + C$$
$$= \frac{1}{5}\ln\left|\frac{5x}{2} + \frac{\sqrt{25x^2-4}}{2}\right| + C$$

۱۳۶۵۱ ہو گا۔ ہم نے بدل $\sec\theta = \frac{5x}{2}$ کے حوالہ مثلث (شکل ۸.۲۷) سے تکونیاتی نسبتیں پڑھیں۔ □

۱۳۶۵۲ بعض اوقات دو درجی ثنائی کی عدد صحیح طاقت کا تکمل کا حل تکونیاتی بدل سے ممکن ہوتا ہے۔ آئیں اگلی مثال میں اس عمل کو دیکھیں۔

۱۳۶۵۳ مثال ۸.۲۸: مخنی $y = \frac{4}{x^2+4}$، محور $x$، لکیر $x=0$، اور $x=2$ کے بیچ خطہ کو محور $x$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل
۱۳۶۵۴ ۸.۱۳)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۳۶۵۵ **حل**

۱۳۶۵۶ ہم اس خطہ کو ترسیم کر کے ترکیب قرص (حصہ ۶.۳) سے حجم تلاش کرتے ہیں۔

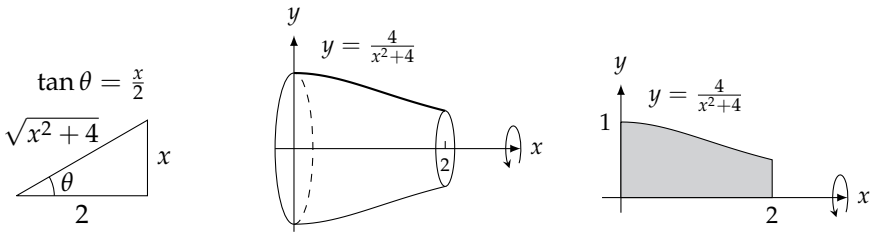
$$H = \int_0^2 \pi[R(x)]^2\,\mathrm{d}x = 16\pi\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+4)^2} \qquad R(x) = \frac{4}{x^2+4}$$

۱۳۶۵۷ اس تکمل کو حل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$x = 2\tan\theta, \quad \mathrm{d}x = 2\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta, \quad \theta = \tan^{-1}\frac{x}{2}$$
$$x^2+4 = 4\tan^2\theta+4, \quad 4(\tan^2\theta+1) = 4\sec^2\theta$$

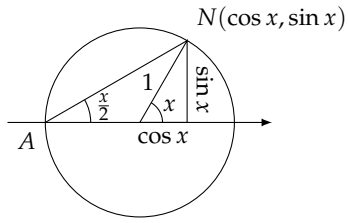
۱۳۶۵۸ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$H = 16\pi\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+4)^2}$$
$$= 16\pi\int_0^{\pi/4} \frac{2\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta}{(4\sec^2\theta)^2}$$
$$= 16\pi\int_0^{\pi/4} \frac{2\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta}{16\sec^4\theta} = \pi\int_0^{\pi/4} 2\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$
$$= \pi\int_0^{\pi/4} (1+\cos 2\theta)\,\mathrm{d}\theta = \pi\left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2}\right]_0^{\pi/4}$$
$$= \pi\left[\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\right] \approx 4.04$$




(ا) (ب) (ج)

شکل ۸.۱۳: خطہ، جسم طواف، اور حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۸




شکل ۸.۱۴: ہم شکل سے $\tan\frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1+\cos x}$ پڑھ سکتے ہیں۔

□ ۱۳۲۵۹

۱۳۲۶۰ **بدل** $z = \tan(\frac{x}{2})$

۱۳۲۶۱ $\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل کے تکمل کو درج ذیل بدل

$$z = \tan\frac{x}{2} \tag{۴}$$

۱۳۲۶۲ متغیر $z$ کے ناطق تفاعل کے تکمل میں بدلتا ہے، جس کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر حل کیا جا سکتا ہے۔ یوں مساوات ۴ کا بدل انتہائی طاقتور ثابت ہوتا ہے، اگرچہ

۱۳۲۶۳ اس کا استعمال زیادہ آسان نہیں اور صرف وہاں استعمال کیا جاتا ہے جب باقی تراکیب مددگار ثابت نہ ہوں۔

۱۳۲۶۴ $\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل کو $\tan\frac{x}{2}$ کی صورت میں لکھنا شکل ۸.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل کی مدد سے ہم بدل کے اثر کو دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\cos x &= 2\cos^2\frac{x}{2} - 1 = \frac{2}{\sec^2\frac{x}{2}} - 1 \\ &= \frac{2}{1+\tan^2\frac{x}{2}} - 1 = \frac{2}{1+z^2} - 1 \qquad \text{مساوات ۴}\end{aligned}$$

$$\cos x = \frac{1-z^2}{1+z^2} \tag{۵}$$

۱۳۲۶۵ اور

$$\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = 2\frac{\sin\frac{x}{2}}{\cos\frac{x}{2}}\cdot\cos^2\frac{x}{2}$$
$$= 2\tan\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{\sec^2\frac{x}{2}} = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}$$

(۶) $$\sin x = \frac{2z}{1+z^2}$$

### مساوات ۴

۱۳۲۶۶ اور

(۷) $$\mathrm{d}x = \frac{2\,\mathrm{d}z}{1+z^2}$$

۱۳۲۶۷ مثال ۸.۲۹:

(الف) $$\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos x} = \int\frac{1+z^2}{2}\frac{2\,\mathrm{d}z}{1+z^2}$$
$$= \int\mathrm{d}z = z + C$$
$$= \tan\frac{x}{2} + C$$

(ب) $$\int\frac{\mathrm{d}x}{2+\sin x} = \int\frac{1+z^2}{2+2z+2z^2}\frac{2\,\mathrm{d}z}{1+z^2}$$
$$= \int\frac{\mathrm{d}z}{z^2+z+1} = \int\frac{\mathrm{d}z}{(z+1/2)^2+3/4}$$
$$= \int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+a^2}$$
$$= \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{u}{a} + C$$
$$= \frac{2}{\sqrt{3}}\tan^{-1}\frac{2z+1}{\sqrt{3}} + C$$
$$= \frac{2}{\sqrt{3}}\tan^{-1}\frac{1+2\tan(x/2)}{\sqrt{3}} + C$$

۱۳۲۶۸ □

۱۳۲۶۹ **سوالات**

۱۳۲۷۰ **بنیادی تکونیاتی بدل**

۱۳۲۷۱ سوال ۸.۱۹۹ تا سوال ۸.۲۲۶ میں تکمل حل کریں۔

۱۳۲۷۲ سوال ۸.۱۹۹: $\int \frac{dy}{\sqrt{9+y^2}}$

۱۳۲۷۳ سوال ۸.۲۰۰: $\int \frac{3\,dy}{\sqrt{1+9y^2}}$

۱۳۲۷۴ سوال ۸.۲۰۱: $\int_{-2}^{2} \frac{dx}{4+x^2}$

۱۳۲۷۵ سوال ۸.۲۰۲: $\int_{0}^{2} \frac{dx}{8+2x^2}$

۱۳۲۷۶ سوال ۸.۲۰۳: $\int_{0}^{3/2} \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$

۱۳۲۷۷ سوال ۸.۲۰۴: $\int_{0}^{1/2\sqrt{2}} \frac{2\,dx}{\sqrt{1-4x^2}}$

۱۳۲۷۸ سوال ۸.۲۰۵: $\int \sqrt{25-t^2}\,dt$

۱۳۲۷۹ سوال ۸.۲۰۶: $\int \sqrt{1-9t^2}\,dt$

۱۳۲۸۰ سوال ۸.۲۰۷: $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-49}}, \quad x > \frac{7}{2}$

۱۳۲۸۱ سوال ۸.۲۰۸: $\int \frac{5\,dx}{\sqrt{25x^2-9}}, \quad x > \frac{3}{5}$

۱۳۲۸۲ سوال ۸.۲۰۹: $\int \frac{\sqrt{y^2-49}}{y}\,dy, \quad y > 7$

۱۳۲۸۳ سوال ۸.۲۱۰: $\int \frac{\sqrt{y^2-25}}{y^3}\,dy, \quad y > 5$

۱۳۲۸۴ سوال ۸.۲۱۱: $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$

۱۳۲۸۵ سوال ۸.۲۱۲: $\int \frac{2\,dx}{x^3\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$

۱۳۲۸۶ سوال ۸.۲۱۳: $\int \frac{x^3\,dx}{\sqrt{x^2+4}}$

۱۳۲۸۷ سوال ۸.۲۱۴: $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+1}}$

۱۳۲۸۸ سوال ۸.۲۱۵: $\int \frac{8\,dw}{w^2\sqrt{4-w^2}}$

۱۳۲۸۹ سوال ۸.۲۱۶: $\int \frac{\sqrt{9-w^2}}{w^2}\,dw$

۱۳۲۹۰ سوال ۸.۲۱۷: $\int_{0}^{\sqrt{3}/2} \frac{4x^2\,dx}{(1-x^2)^{3/2}}$

۱۳۲۹۱ سوال ۸.۲۱۸: $\int_{0}^{1} \frac{dx}{(4-x^2)^{3/2}}$

۱۳۲۹۲ سوال ۸.۲۱۹: $\int \frac{dx}{(x^2-1)^{3/2}}, \quad x > 1$

۱۳۲۹۳ سوال ۸.۲۲۰: $\int \frac{x^2\,dx}{(x^2-1)^{5/2}}, \quad x>1$

۱۳۲۹۴ سوال ۸.۲۲۱: $\int \frac{(1-x^2)^{3/2}}{x^6}\,dx$

۱۳۲۹۵ سوال ۸.۲۲۲: $\int \frac{(1-x^2)^{1/2}}{x^4}\,dx$

۱۳۲۹۶ سوال ۸.۲۲۳: $\int \frac{8\,dx}{(4x^2+1)^2}$

۱۳۲۹۷ سوال ۸.۲۲۴: $\int \frac{6\,dt}{(9t^2+1)^2}$

۱۳۲۹۸ سوال ۸.۲۲۵: $\int \frac{v^2\,dv}{(1-v^2)^{5/2}}$

۱۳۲۹۹ سوال ۸.۲۲۶: $\int \frac{(1-r^2)^{5/2}}{r^8}\,dr$

۱۳۳۰۰ **موزوں بدل کے بعد تکونیاتی بدل استعمال کرتے ہوئے سوال ۸.۲۲۷ تا سوال ۸.۲۳۴ میں تکمل حل کریں۔**

۱۳۳۰۱ سوال ۸.۲۲۷: $\int_0^{\ln 4} \frac{e^t\,dt}{\sqrt{e^{2t}+9}}$

۱۳۳۰۲ سوال ۸.۲۲۸: $\int_{\ln(3/4)}^{\ln(4/3)} \frac{e^t\,dt}{(1+e^{2t})^{3/2}}$

۱۳۳۰۳ سوال ۸.۲۲۹: $\int_{1/12}^{1/4} \frac{2\,dt}{\sqrt{t}+4t\sqrt{t}}$

۱۳۳۰۴ سوال ۸.۲۳۰: $\int_1^e \frac{dy}{y\sqrt{1+(\ln y)^2}}$

۱۳۳۰۵ سوال ۸.۲۳۱: $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$

۱۳۳۰۶ سوال ۸.۲۳۲: $\int \frac{dx}{1+x^2}$

۱۳۳۰۷ سوال ۸.۲۳۳: $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2-1}}$

۱۳۳۰۸ سوال ۸.۲۳۴: $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

۱۳۳۰۹ **ابتدائی قیمت مسائل**

۱۳۳۱۰ سوال ۸.۲۳۵ تا سوال ۸.۲۳۸ کے ابتدائی قیمت مسائل حل کرتے ہوئے $y$ حاصل کریں۔

۱۳۳۱۱ سوال ۸.۲۳۵: $x\frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2-4}, \quad x \ge 2, \quad y(2)=0$

۱۳۳۱۲ سوال ۸.۲۳۶: $\sqrt{x^2-9}\frac{dy}{dx} = 1, \quad x>3, \quad y(5)=\ln 3$

۱۳۳۱۳ سوال ۸.۲۳۷: $(x^2+4)\frac{dy}{dx} = 3, \quad y(2)=0$

۱۳۳۱۴ سوال ۸.۲۳۸: $(x^2+1)^2\frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2+1}, \quad y(0)=1$

### استعمال

سوال ۸.۲۳۹: ربع اول میں محدودی محور اور منحنی $y = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$ کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸.۲۴۰: ربع اول میں محدودی محور، لکیر $x = 1$، اور منحنی $y = \frac{2}{1+x^2}$ کے بیچ خطہ کو محور $x$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

### بدل $z = \tan(x/2)$

سوال ۸.۲۴۱ تا سوال ۸.۲۴۸ کو مساوات ۵ تا مساوات ۷ کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۸.۲۴۱: $\int \frac{\mathrm{d}x}{1-\sin x}$

سوال ۸.۲۴۲: $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x+\cos x}$

سوال ۸.۲۴۳: $\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}$

سوال ۸.۲۴۴: $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{1-\cos x}$

سوال ۸.۲۴۵: $\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}\theta}{2+\cos\theta}$

سوال ۸.۲۴۶: $\int_{\pi/2}^{2\pi/3} \frac{\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{\sin\theta\cos\theta+\sin\theta}$

سوال ۸.۲۴۷: $\int \frac{\mathrm{d}t}{\sin t-\cos t}$

سوال ۸.۲۴۸: $\int \frac{\cos t\,\mathrm{d}t}{1-\cos t}$

درج ذیل دو سوالات میں $z = \tan(\theta/2)$ پُر کر کے حل کریں۔

سوال ۸.۲۴۹: $\int \sec\theta\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۸.۲۵۰: $\int \csc\theta\,\mathrm{d}\theta$

## ۸.۵ تکمل کے جداول اور کمپیوٹر

جیسا آپ جانتے ہیں تکمل کے بنیادی طریقے، بدل کا طریقہ اور تکمل بالحصص ہیں۔ ان طریقوں سے ہم انجانے تکمل کو جانے پہچانے تکمل میں بدلتے ہیں جس کو ہم حل کرنا جانتے ہیں یا جس کو جدول سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان جداول میں تکمل کہاں سے آتے ہیں؟ جدول میں تکمل بھی بدل یا تکمل بالحصص سے حاصل کیے گئے ہوتے ہیں۔ ہم ان تمام کو خود اخذ کر سکتے ہیں لیکن جدول ہمیں بار بار ایک ہی طرز کے تکمل حاصل کرنے سے چھٹکارا دیتا ہے۔ جب کوئی تکمل جدول میں پایا جاتا ہو یا الجبرا، تکونیات، بدل، اور احصاء کے استعمال سے اس کو جدول میں درج کسی تکمل کی صورت میں لانا ممکن ہو، تب ہم تکمل کا حل جدول سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس حصے کی مثالوں اور سوالات میں کتاب کے آخر میں صفحہ ۷۴۵ پر تکملات کے جدول میں درج کلیات کو اخذ کرنا اور ان کا استعمال سکھایا جائے گا۔ یہاں استعمال پر زور دیا جائے گا۔ کتاب کے آخر میں کلیات کو مستقل $a, b, c, m, n$ وغیرہ کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ یہ مستقلات عموماً حقیقی اعداد ہوتے ہیں جو

غیر عدد صحیح ہو سکتے ہیں۔ جہاں ان مستقل پر شرائط مسلط ہوں، وہاں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۵ میں $n \neq -1$ ہونا ضروری ہے، جبکہ کلیہ ۱۱ میں $n \neq -2$ ہونا ضروری ہے۔

ان کلیات میں مستقل وہ قیمت اختیار نہیں کر سکتے جن کی وجہ سے صفر سے تقسیم کرنا پڑے یا منفی اعداد کا جذر لینا پڑے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۸ میں $a \neq 0$ ہو گا، جبکہ کلیہ ۱۳-الف صرف اس صورت قابل استعمال ہو گا جب $b$ منفی ہو۔

بہت سارے غیر قطعی تکمل کو کمپیوٹر کی مدد سے بھی حل کیا جا سکتا ہے، جہاں تکمل کو کسی خاص صورت میں لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کمپیوٹر الجبرا پر اس حصہ کے آخر میں غور کیا جائے گا۔

## جدول کی مدد سے تکمل

مثال ۸.۳۰: تکمل $\int x(2x+5)^{-1}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

**حل**

ہم کلیہ ۱۸ استعمال کرتے ہیں (نہ کہ کلیہ ۷ کیونکہ $n \neq -1$ ہونا ضروری ہے۔)

$$\int x(ax+b)^{-1}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2}\ln|ax+b| + C$$

یوں $a=2$ اور $b=5$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\int x(2x+5)^{-1}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2} - \frac{5}{4}\ln|2x+5| + C$$

□

مثال ۸.۳۱: تکمل $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{2x+4}}$ حل کریں۔

**حل**

ہم کلیہ ۱۳-ب استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}}\ln\left|\frac{\sqrt{ax+b}-\sqrt{b}}{\sqrt{ax+b}+\sqrt{b}}\right| + C \qquad \text{اگر } b>0 \text{ ہو}$$

یوں $a=2$ اور $b=4$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{2x+4}} &= \frac{1}{\sqrt{4}}\ln\left|\frac{\sqrt{2x+4}-\sqrt{4}}{\sqrt{2x+4}+\sqrt{4}}\right| + C\\ &= \frac{1}{2}\ln\left|\frac{\sqrt{2x+4}-2}{\sqrt{2x+4}+2}\right| + C\end{aligned}$$

۱۳۳۵۷ کلیہ ۱۳-الف یہاں قابل استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں $b > 0$ ضروری ہے، البتہ اگلی مثال میں یہ کلیہ کار آمد ہوگا۔ □

۱۳۳۵۸ مثال ۸.۳۲: تکمل $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{2x-4}}$ حل کریں۔

۱۳۳۵۹ **حل**

۱۳۳۶۰ ہم کلیہ ۱۳-الف استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

۱۳۳۶۱ یوں $a = 2$ اور $b = 4$ لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{2x-4}} = \frac{2}{\sqrt{4}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{2x-4}{4}} + C = \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

۱۳۳۶۲ □

۱۳۳۶۳ مثال ۸.۳۳: تکمل $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{2x-4}}$ حل کریں۔

۱۳۳۶۴ **حل**

۱۳۳۶۵ ہم کلیہ ۱۵ سے شروع کرتے ہیں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

۱۳۳۶۶ یوں $a = 2$ اور $b = -4$ لیتے ہوئے

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{2x-4}} = -\frac{\sqrt{2x-4}}{-4x} + \frac{2}{2 \cdot 4} \int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{2x-4}} + C$$

۱۳۳۶۷ ملتا ہے۔ اب ہم کلیہ ۱۳-الف استعمال کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کا تکمل حل کرتے ہیں (مثال ۸.۳۲ سے رجوع کریں)۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{2x-4}} = \frac{\sqrt{2x-4}}{4x} + \frac{1}{4} \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

۱۳۳۶۸ □

۱۳۳۶۹ مثال ۸.۳۴: تکمل $\int x \sin^{-1} x \, \mathrm{d}x$ حل کریں۔

۱۳۴۰ **حل**

۱۳۴۱ ہم کلیہ ۱۹۹ استعمال کرتے ہیں۔

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} \, dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

۱۳۴۲ یوں $n = 1$ اور $a = 1$ لے کر کر

$$\int x \sin^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 \, dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

۱۳۴۳ ہو گا۔ دائیں ہاتھ کا تکمل جدول میں کلیہ ۳۳ ہے۔

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}} \, dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2-x^2} + C$$

۱۳۴۴ اب $a = 1$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + C$$

۱۳۴۵ یوں مجموعی حل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int x \sin^{-1} x \, dx &= \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} \right) + C' \\ &= \left( \frac{x^2}{2} - \frac{1}{4} \right) \sin^{-1} x + \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + C' \end{aligned}$$

۱۳۴۶ □

## ۱۳۴۷ کلیات تخفیف

۱۳۴۸ دہراتے تکمل بالحصص کو حل کرنے کے لئے درکار وقت کم کرنے میں درج ذیل قسم کے کلیات مددگار ثابت ہوتے ہیں، جنہیں **کلیات تخفیف**[11] کہتے ہیں۔

(۱)
$$\int \tan^n x \, dx = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - \int \tan^{n-2} x \, dx$$

(۲)
$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1}$$

(۳)
$$\int \sin^n x \cos^m x \, dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} \, dx + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} x \cos^m x \, dx, \quad (n \neq -m)$$

---

[11] reductionformulae

ایسا تکمل جس میں تفاعل کی طاقت $(f^n)$ ہو کو کلیات تخفیف ایسے تکمل میں تبدیل کرتے ہیں جس میں تفاعل کی طاقت کم ہو۔ طاقت کی تخفیف کی وجہ سے انہیں کلیات تخفیف کہتے ہیں۔ کلیات تخفیف بار بار استعمال کرتے ہوئے آخر کار تکمل میں تفاعل کی طاقت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ تکمل باآسانی براہ راست حل ہو سکتا ہے۔

مثال ۸.۳۵: تکمل $\int \tan^5 x \, dx$ حل کریں۔

**حل**

ہم $n = 5$ لیتے ہوئے مساوات ۱ استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \tan^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \int \tan^3 x \, dx$$

ہم $n = 3$ لیتے ہوئے مساوات ۱ دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \tan^3 x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x - \int \tan x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln|\cos x| + C$$

یوں مکمل نتیجہ درج ذیل ہو گا۔

$$\int^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \frac{1}{2} \tan^2 x - \ln|\cos x| + C$$

□

کلیات تخفیف کو تکمل بالحصص سے حاصل کیا جاتا ہے۔

مثال ۸.۳۶: کلیات تخفیف کا اخذ

کسی بھی مثبت عدد صحیح $n$ کے لیے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

**حل**

ہم تکمل بالحصص کے کلیہ

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

میں

$$u = (\ln x)^n, \quad du = n(\ln x)^{n-1} \frac{dx}{x}, \quad dv = dx, \quad v = x$$

۱۳۴۹۳ لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\int (\ln x)^n \, \mathrm{d}x = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, \mathrm{d}x$$

۱۳۴۹۵ □

۱۳۴۹۶ بعض اوقات ایک کے بجائے دو کلیات تخفیف کا استعمال ضروری ہو گا۔

۱۳۴۹۷ مثال ۸.۳۷: تکمل $\int \sin^2 x \cos^3 x \, \mathrm{d}x$ حل کریں۔

۱۳۴۹۸ حل الف: ہم مساوات ۳ میں $n = 2$ اور $m = 3$ لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^3 x \, \mathrm{d}x &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{2+3} + \frac{1}{2+3} \int \sin^0 x \cos^3 x \, \mathrm{d}x \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \int \cos^3 x \, \mathrm{d}x\end{aligned}$$

۱۳۴۹۹ ہم باقی تکمل کو کلیہ ۶۱ سے حل کر سکتے ہیں۔

$$\int \cos^n ax \, \mathrm{d}x = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax \, \mathrm{d}x$$

۱۳۵۰۰ یوں $n = 3$ اور $a = 1$ لیتے ہوئے

$$\begin{aligned}\int \cos^3 x \, \mathrm{d}x &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \int \cos x \, \mathrm{d}x \\ &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C\end{aligned}$$

۱۳۵۰۱ حاصل ہو گا۔ مجموعی نتیجہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^3 x \, \mathrm{d}x &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5}\left(\frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C\right) \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{\cos^2 x \sin x}{15} + \frac{2}{15} \sin x + C'\end{aligned}$$

۱۳۵۰۲ حل ب: مساوات ۳ جدول میں کلیہ ۶۸ ہے، مگر ہم کلیات تکمل کے جدول کا کلیہ ۶۹ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں $a = 1$ لیتے ہوئے

$$\int \sin^n x \cos^m x \, \mathrm{d}x = \frac{\sin^{n+1} x \cos^{m-1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n x \cos^{m-2} x \, \mathrm{d}x$$

۱۳۴۰۳ لکھا جائے گا۔ اب $n = 2$ اور $m = 3$ لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5}\int \sin^2 x \cos x \, dx \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5}\left(\frac{\sin^3 x}{3}\right) + C \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{15}\sin^3 x + C\end{aligned}$$

۱۳۴۰۴ آپ نے دیکھا کہ کلیہ ۶۹ زیادہ جلدی نتیجہ فراہم کرتا ہے۔ عموماً قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں ہوتا کہ کون سا کلیہ زیادہ جلدی نتیجہ دے گا۔ بہتر کلیہ تلاش کرنے
۱۳۴۰۵ میں وقت ضائع نہ کریں۔ جو بھی کلیہ قابل استعمال نظر آئے، اس کو فوراً استعمال کریں۔

۱۳۴۰۶ آپ نے یہ بھی دیکھا ہو گا کہ کلیہ ۶۸ اور کلیہ ۶۹ کے نتائج مختلف نظر آتے ہیں۔ تکونیاتی تکمل میں عموماً ایسا ہی ہو گا۔ آپ فکر نہ کریں کیونکہ ایسے نتائج در حقیقت
۱۳۴۰۷ بالکل ایک جیسے ہوں گے۔ □

## ۱۳۴۰۸ غیر بنیادی تکمل

۱۳۴۰۹ وہ ضد تفرق جنہیں بنیادی تفاعل (وہ تفاعل جن پر اب تک غور کیا گیا) کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو **غیر بنیادی**[۱۲] تکمل کہلاتے ہیں۔ غیر بنیادی تکمل کا حل
۱۳۴۱۰ لامتناہی سلسلہ یا اعدادی تراکیب سے حاصل ہو گا۔ اعدادی تراکیب سے حل ہونے والے تکمل میں تفاعل خلل

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t^2}\, dt$$

۱۳۴۱۱ اور درج ذیل قسم کے تکمل شامل ہیں جو انجینئری اور طبیعیات میں پیش آتے ہیں۔

$$\int \sin x^2 \, dx, \quad \int \sqrt{1+x^4}\, dx$$

۱۳۴۱۲ ان کے علاوہ

$$\int \frac{e^x}{x}\, dx, \quad \int e^{(e^x)}\, dx, \quad \int \frac{1}{\ln x}\, dx, \quad \int \ln(\ln x)\, dx, \quad \int \frac{\sin x}{x}\, dx$$
$$\int \sqrt{1-k^2\sin^2 x}\, dx, \quad 0 < k < 1$$

۱۳۴۱۳ بھی غیر بنیادی تکمل ہیں جو بظاہر سادہ نظر آتے ہیں۔ انہیں حل کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں۔ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ مختلف بنیادی تفاعل کو کسی طرح بھی
۱۳۴۱۴ آپس میں جوڑ کر غیر بنیادی تکمل کا حل نہیں لکھا جا سکتا۔ وہ تکمل جن میں بدل پُر کر کے غیر بنیادی تکمل میں تبدیل کرنا ممکن ہو، کے لیے بھی یہی کچھ درست ہو
۱۳۴۱۵ گا۔ چونکہ یہ تمام متکمل استراری ہیں لہٰذا ان کے ضد تفرق ضرور موجود ہوں گے، لیکن یہ ضد تفرق غیر بنیادی ہوں گے۔

۱۳۴۱۶ اس باب میں آپ کو کہیں پر بھی غیر بنیادی تکمل حل کرنے کو نہیں کہا جائے گا، البتہ حقیقی دنیا میں آپ کو ان سے واسطہ ضرور پڑے گا۔

---

[۱۲] nonelementary

۱۳۱۷ **سوالات**

۱۳۱۸ **تکمل کے جدول کا استعمال**

۱۳۱۹ کتاب کے آخر میں پیش تکمل کا جدول استعمال کرتے ہوئے سوال ۸.۲۵۱ تا سوال ۸.۲۸۸ حل کریں۔

۱۳۲۰ سوال ۸.۲۵۱: $\int \frac{dx}{x\sqrt{x-3}}$

۱۳۲۱ سوال ۸.۲۵۲: $\int \frac{dx}{x\sqrt{x+4}}$

۱۳۲۲ سوال ۸.۲۵۳: $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x-2}}$

۱۳۲۳ سوال ۸.۲۵۴: $\int \frac{x\,dx}{(2x+3)^{3/2}}$

۱۳۲۴ سوال ۸.۲۵۵: $\int x\sqrt{2x-3}\,dx$

۱۳۲۵ سوال ۸.۲۵۶: $\int x(7x+5)^{3/2}\,dx$

۱۳۲۶ سوال ۸.۲۵۷: $\int \frac{\sqrt{9-4x}}{x^2}\,dx$

۱۳۲۷ سوال ۸.۲۵۸: $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{4x-9}}$

۱۳۲۸ سوال ۸.۲۵۹: $\int x\sqrt{4x-x^2}\,dx$

۱۳۲۹ سوال ۸.۲۶۰: $\int \frac{\sqrt{x-x^2}}{x}\,dx$

۱۳۳۰ سوال ۸.۲۶۱: $\int \frac{dx}{x\sqrt{7+x^2}}$

۱۳۳۱ سوال ۸.۲۶۲: $\int \frac{dx}{x\sqrt{7-x^2}}$

۱۳۳۲ سوال ۸.۲۶۳: $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x}\,dx$

۱۳۳۳ سوال ۸.۲۶۴: $\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x}\,dx$

۱۳۳۴ سوال ۸.۲۶۵: $\int \sqrt{25-p^2}\,dx$

۱۳۳۵ سوال ۸.۲۶۶: $\int q^2\sqrt{25-q^2}\,dx$

۱۳۳۶ سوال ۸.۲۶۷: $\int \frac{r^2}{\sqrt{4-r^2}}\,dr$

۱۳۳۷ سوال ۸.۲۶۸: $\int \frac{ds}{\sqrt{s^2-2}}$

۱۳۳۸ سوال ۸.۲۶۹: $\int \frac{d\theta}{5+4\sin 2\theta}$

۱۳۳۹ سوال ۸.۲۷۰: $\int \frac{d\theta}{4+5\sin 2\theta}$

۱۳۴۴۰ سوال ۸.۲۷۱: $\int e^{2t}\cos 3t\,\mathrm{d}t$

۱۳۴۴۱ سوال ۸.۲۷۲: $\int e^{-3t}\sin 4t\,\mathrm{d}t$

۱۳۴۴۲ سوال ۸.۲۷۳: $\int x\cos^{-1}x\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۴۳ سوال ۸.۲۷۴: $\int x\sin^{-1}x\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۴۴ سوال ۸.۲۷۵: $\int \frac{\mathrm{d}s}{(9-s^2)^2}$

۱۳۴۴۵ سوال ۸.۲۷۶: $\int \frac{\mathrm{d}\theta}{(2-\theta^2)^2}$

۱۳۴۴۶ سوال ۸.۲۷۷: $\int \frac{\sqrt{4x+9}}{x^2}\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۴۷ سوال ۸.۲۷۸: $\int \frac{\sqrt{9x-4}}{x^2}\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۴۸ سوال ۸.۲۷۹: $\int \frac{\sqrt{3t-4}}{t}\,\mathrm{d}t$

۱۳۴۴۹ سوال ۸.۲۸۰: $\int \frac{\sqrt{3t+9}}{t}\,\mathrm{d}t$

۱۳۴۵۰ سوال ۸.۲۸۱: $\int x^2\tan^{-1}x\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۵۱ سوال ۸.۲۸۲: $\int \frac{\tan^{-1}x}{x^2}\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۵۲ سوال ۸.۲۸۳: $\int \sin 3x\cos 2x\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۵۳ سوال ۸.۲۸۴: $\int \sin 2x\cos 3x\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۵۴ سوال ۸.۲۸۵: $\int 8\sin 4t\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t$

۱۳۴۵۵ سوال ۸.۲۸۶: $\int \sin\frac{t}{3}\sin\frac{t}{6}\,\mathrm{d}t$

۱۳۴۵۶ سوال ۸.۲۸۷: $\int \cos\frac{\theta}{3}\cos\frac{\theta}{4}\,\mathrm{d}\theta$

۱۳۴۵۷ سوال ۸.۲۸۸: $\int \cos\frac{\theta}{2}\cos 7\theta\,\mathrm{d}\theta$

۱۳۴۵۸

## ۱۳۴۵۹ بدل اور جدول

۱۳۴۶۰ سوال ۸.۲۸۹ تا سوال ۸.۳۰۲ میں بدل استعمال کر کے ایسا تکمل حاصل کریں جو جدول میں پایا جاتا ہو۔ اس نئے تکمل کو جدول کی مدد سے حل کریں۔

۱۳۴۶۱ سوال ۸.۲۸۹: $\int \frac{x^3+x+1}{(x^2+1)^2}\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۶۲ سوال ۸.۲۹۰: $\int \frac{x^2+6x}{(x^2+3)^2}\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۶۳ سوال ۸.۲۹۱: $\int \sin^{-1}\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۶۴ سوال ۸.۲۹۲: $\int \frac{\cos^{-1}\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$

۱۳۶۶۵ سوال ۸.۲۹۳: $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\,dx$

۱۳۶۶۶ سوال ۸.۲۹۴: $\int \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{x}}\,dx$

۱۳۶۶۷ سوال ۸.۲۹۵: $\int \cot t\sqrt{1-\sin^2 t}\,dt, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2}$

۱۳۶۶۸ سوال ۸.۲۹۶: $\int \frac{dt}{\tan t\sqrt{4-\sin^2 t}}$

۱۳۶۶۹ سوال ۸.۲۹۷: $\int \frac{dy}{y\sqrt{3+(\ln y)^2}}$

۱۳۶۷۰ سوال ۸.۲۹۸: $\int \frac{\cos\theta\,d\theta}{\sqrt{5+\sin^2\theta}}$

۱۳۶۷۱ سوال ۸.۲۹۹: $\int \frac{3\,dr}{\sqrt{9r^2-1}}$

۱۳۶۷۲ سوال ۸.۳۰۰: $\int \frac{3\,dy}{\sqrt{1+9y^2}}$

۱۳۶۷۳ سوال ۸.۳۰۱: $\int \cos^{-1}\sqrt{x}\,dx$

۱۳۶۷۴ سوال ۸.۳۰۲: $\int \tan^{-1}\sqrt{y}\,dy$

۱۳۶۷۵

۱۳۶۷۶ **کلیات تخفیف کا استعمال**

۱۳۶۷۷ سوال ۸.۳۰۳ تا سوال ۸.۳۲۲ کو کلیات تخفیف کی مدد سے حل کریں۔

۱۳۶۷۸ سوال ۸.۳۰۳: $\int \sin^5 2x\,dx$

۱۳۶۷۹ سوال ۸.۳۰۴: $\int \sin^5\frac{\theta}{2}\,d\theta$

۱۳۶۸۰ سوال ۸.۳۰۵: $\int 8\cos^4 2\pi t\,dt$

۱۳۶۸۱ سوال ۸.۳۰۶: $\int 3\cos^5 3y\,dy$

۱۳۶۸۲ سوال ۸.۳۰۷: $\int \sin^2 2\theta\cos^3 2\theta\,d\theta$

۱۳۶۸۳ سوال ۸.۳۰۸: $\int 9\sin^3\theta\cos^{3/2}\theta\,d\theta$

۱۳۶۸۴ سوال ۸.۳۰۹: $\int 2\sin^2 t\sec^4 t\,dt$

۱۳۶۸۵ سوال ۸.۳۱۰: $\int \csc^2 y\cos^5 y\,dy$

۱۳۶۸۶ سوال ۸.۳۱۱: $\int 4\tan^3 2x\,dx$

۱۳۶۸۷ سوال ۸.۳۱۲: $\int \tan^4(x/2)\,dx$

۱۳۶۸۸ سوال ۸.۳۱۳: $\int 8\cot^4 t\,dt$

۳۴۸۹ سوال ۸.۳۱۴: $\int 4\cot^3 2t\,dt$

۳۴۹۰ سوال ۸.۳۱۵: $\int 2\sec^3 \pi x\,dx$

۳۴۹۱ سوال ۸.۳۱۶: $\int \frac{1}{2}\csc^3 \frac{x}{2}\,dx$

۳۴۹۲ سوال ۸.۳۱۷: $\int 3\sec^4 3x\,dx$

۳۴۹۳ سوال ۸.۳۱۸: $\csc^4 \frac{\theta}{3}\,d\theta$

۳۴۹۴ سوال ۸.۳۱۹: $\int \csc^5 x\,dx$

۳۴۹۵ سوال ۸.۳۲۰: $\int \sec^5 x\,dx$

۳۴۹۶ سوال ۸.۳۲۱: $\int 16x^3(\ln x)^2\,dx$

۳۴۹۷ سوال ۸.۳۲۲: $\int (\ln x)^3\,dx$

۳۴۹۸

۳۴۹۹ **قوت نما ضرب $x$ کے طاقت**

۳۵۰۰ سوال ۸.۳۲۳ تا سوال ۸.۳۳۰ کو کتاب کے آخر میں پیش جدول کے کلیات 103 تا 106 کی مدد سے حل کریں۔

۳۵۰۱ سوال ۸.۳۲۳: $\int xe^{3x}\,dx$

۳۵۰۲ سوال ۸.۳۲۴: $\int xe^{-2x}\,dx$

۳۵۰۳ سوال ۸.۳۲۵: $\int x^3 e^{x/2}\,dx$

۳۵۰۴ سوال ۸.۳۲۶: $\int x^2 e^{\pi x}\,dx$

۳۵۰۵ سوال ۸.۳۲۷: $\int x^2 2^x\,dx$

۳۵۰۶ سوال ۸.۳۲۸: $\int x^2 2^{-x}\,dx$

۳۵۰۷ سوال ۸.۳۲۹: $\int x\pi^x\,dx$

۳۵۰۸ سوال ۸.۳۳۰: $\int x2^{\sqrt{2}x}\,dx$

۳۵۰۹ **بدل اور کلیات تخفیف**

۳۵۱۰ سوال ۸.۳۳۱ تا سوال ۸.۳۳۶ میں بدل (ممکنہ تکونیاتی) کے بعد کلیات تخفیف استعمال کرتے ہوئے تکمل حل کریں۔

۳۵۱۱ سوال ۸.۳۳۱: $\int e^t \sec^3(e^t - 1)\,dt$

۳۵۱۲ سوال ۸.۳۳۲: $\int \frac{\csc^3\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}}\,d\theta$

۳۵۱۳ سوال ۸.۳۳۳: $\int_0^1 2\sqrt{x^2+1}\,dx$

۳۵۱۴ سوال ۸.۳۳۴: $\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{dy}{(1-y^2)^{5/2}}$

۱۳۵۱۵ سوال ۸.۳۳۵: $\int_1^2 \frac{(r^2-1)^{3/2}}{r}\,\mathrm{d}r$

۱۳۵۱۶ سوال ۸.۳۳۶: $\int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{\mathrm{d}t}{(t^2+1)^{7/2}}$

۱۳۵۱۷ **ہذلولی تفاعل**

۱۳۵۱۸ سوال ۸.۳۳۷ تا سوال ۸.۳۴۲ کو کتاب کے آخر میں پیش تکملات کے جدول کی مدد سے حل کریں۔

۱۳۵۱۹ سوال ۸.۳۳۷: $\int \frac{1}{8}\sinh^5 3x\,\mathrm{d}x$

۱۳۵۲۰ سوال ۸.۳۳۸: $\int \frac{\cosh^4\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$

۱۳۵۲۱ سوال ۸.۳۳۹: $\int x^2\cosh 3x\,\mathrm{d}x$

۱۳۵۲۲ سوال ۸.۳۴۰: $\int x\sinh 5x\,\mathrm{d}x$

۱۳۵۲۳ سوال ۸.۳۴۱: $\int \operatorname{sech}^7 x\tanh x\,\mathrm{d}x$

۱۳۵۲۴ سوال ۸.۳۴۲: $\int \operatorname{csch}^3 2x\coth 2x\,\mathrm{d}x$

۱۳۵۲۵ **نظریہ اور مثالیں**

۱۳۵۲۶ سوال ۸.۳۴۳ تا سوال ۸.۳۵۰ میں کتاب کے آخر میں دیے گئے تکملات کے جدول میں پیش کلیات اخذ کرنے کو کہا گیا ہے۔

۱۳۵۲۷ سوال ۸.۳۴۳: بدل $u = ax + b$ پُر کرتے ہوئے کلیہ 9 اخذ کر کے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int \frac{x}{(ax+b)^2}\,\mathrm{d}x$$

۱۳۵۲۸ سوال ۸.۳۴۴: تکونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 17 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(a^2+x^2)^2}$$

۱۳۵۲۹ سوال ۸.۳۴۵: تکونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 29 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int \sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x$$

۱۳۵۳۰ سوال ۸.۳۴۶: تکونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 46 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2-a^2}}$$

۱۳۵۱ سوال ۸.۳۴۷: درج ذیل کو تکمل بالحصص کی مدد سے حل کرتے ہوئے کلیہ 80 اخذ کریں۔

$$\int x^n \sin ax \, \mathrm{d}x$$

۱۳۵۲ سوال ۸.۳۴۸: تکونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 110 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int x^n (\ln ax)^m \, \mathrm{d}x$$

۱۳۵۳ سوال ۸.۳۴۹: تکونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 99 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, \mathrm{d}x$$

۱۳۵۴ سوال ۸.۳۵۰: تکونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 101 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int x^n \tan^{-1} ax \, \mathrm{d}x$$

۱۳۵۵ سوال ۸.۳۵۱: منحنی $y = \sqrt{x^2+2},\ 0 \le x \le \sqrt{2}$ کو محور $x$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش
۱۳۵۶ کریں۔

۱۳۵۷ سوال ۸.۳۵۲: منحنی $y = x^2,\ 0 \le x \le \frac{\sqrt{3}}{2}$ کی لمبائی تلاش کریں۔

۱۳۵۸ سوال ۸.۳۵۳: ربع اول میں لکیر $x = 3$ اور منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ایک خطہ گھیرتی ہیں۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

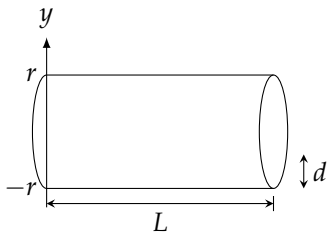
۱۳۵۹ سوال ۸.۳۵۴: ربع اول میں لکیر $x = 3$ اور منحنی $y = \frac{36}{2x+3}$ کے بیچ مستقل کثافت $\delta = 1$ کی چادر واقع ہے۔ محور $y$ کے لحاظ سے اس
۱۳۶۰ خطے کا معیار اثر تلاش کریں۔

۱۳۶۱ سوال ۸.۳۵۵: محور $x$ کے گرد منحنی $y = x^2,\ -1 \le x \le 1$ گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ کتاب کے آخر میں پیش تکمل کے
۱۳۶۲ جدول اور کیلکولیٹر کی مدد سے اس کا رقبہ 2 اعشاریہ مقامات درستگی تک تلاش کریں۔

۱۳۶۳ سوال ۸.۳۵۶: ایک افقی دائری حوض کا رداس $r$ سنٹی میٹر اور لمبائی $L$ سنٹی میٹر ہے۔ اس میں تیل کی گہرائی $d$ سنٹی میٹر ہے (شکل ۸.۱۵)۔ (ا)
۱۳۶۴ دکھائیں کہ تیل کا حجم درج ذیل ہے۔

$$H = 2L \int_{-r}^{-r+d} \sqrt{r^2 - y^2} \, \mathrm{d}y$$

۱۳۶۵ (ب) اس تکمل کو حل کریں۔




شکل ۸.۱۵: تیل کا حوض (سوال ۸.۳۵۶)

۱۳۵۴۶

۱۳۵۴۷ سوال ۸.۳۵۷: کسی بھی $a$ اور $b$ کے لیے $\int_a^b \sqrt{x-x^2}\,\mathrm{d}x$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۵۴۸ سوال ۸.۳۵۸: کسی بھی $a$ اور $b$ کے لیے $\int_a^b x\sqrt{x-x^2}\,\mathrm{d}x$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## ۱۳۵۴۹ کمپیوٹر الجبرائی نظام

۱۳۵۵۰ کمپیوٹر میں الجبرا کے کئی پروگرام پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک پروگرام **میکسما**[۱۳] کہلاتا ہے جو نہایت طاقتور پروگرام ہے۔ متغیر $x$ کے تفاعل
۱۳۵۵۱ $f(x)$ کا غیر قطعی تکمل حاصل کرنے کے لیے میکسما میں $integrate(f,x)$ لکھنا ہو گا۔ اسی طرح $a$ تا $b$ قطعی تکمل کے لیے
۱۳۵۵۲ $integrate(f,x,a,b)$ لکھنا ہو گا۔ میکسما یا الجبرا کے کسی دوسرے پروگرام کو سیکھ کر اس کی مدد سے سوال ۸.۳۵۹ اور سوال ۸.۳۶۰ کو حل
۱۳۵۵۳ کریں۔

۱۳۵۵۴ سوال ۸.۳۵۹:

۱۳۵۵۵ ا. $\int x\ln x\,\mathrm{d}x$

۱۳۵۵۶ ب. $\int x^2\ln x\,\mathrm{d}x$

۱۳۵۵۷ ج. $\int x^3\ln x\,\mathrm{d}x$

۱۳۵۵۸ د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ تکمل $\int x^n\ln x\,\mathrm{d}x,\ n\geq 1$ کا کلیہ کیا ہو گا؟ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

۱۳۵۵۹ ھ. $\int x^4\ln x\,\mathrm{d}x$ کے کلیہ کی پیش گوئی کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔[۱۳۵۶۳]

۱۳۵۶۰

۱۳۵۶۱ سوال ۸.۳۶۰:

۱۳۵۶۲ ا. $\int \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x$

۱۳۵۶۳ ب. $\int \frac{\ln x}{x^3}\,\mathrm{d}x$

۱۳۵۶۴ ج. $\int \frac{\ln x}{x^4}\,\mathrm{d}x$

۱۳۵۶۵ د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ تکمل $\int \frac{\ln x}{x^n}\,\mathrm{d}x,\ n\geq 2$ کا کلیہ کیا ہو گا؟ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

۱۳۵۶۶ ھ. $\int \frac{\ln x}{x^5}\,\mathrm{d}x$ کے کلیہ کی پیش گوئی کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

---

[۱۳] maxima

سوال ۸.۳۶۱: (ا) درج ذیل تکمل کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں، جہاں $n$ اختیاری مستقل ہے۔

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x}\,\mathrm{d}x$$

کیا آپ کا کمپیوٹر پروگرام اس کو حل کر پاتا ہے؟ (ب) اختیاری مستقل $n = 1, 2, 3, 5, 7$ لیتے ہوئے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ نتائج کی پیچیدگی پر تبصرہ کریں۔ (ج) اب $x = \frac{\pi}{2} - u$ پُر کر کے نئے اور پرانے تکمل کا مجموعہ لیں۔ اب درج ذیل تکمل کی قیمت کیا ہے؟

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x}\,\mathrm{d}x$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معمولی سی ریاضیاتی عمل سے تکمل کتنا آسان ہو سکتا ہے۔

## ۸.۶ غیر مناسب تکمل

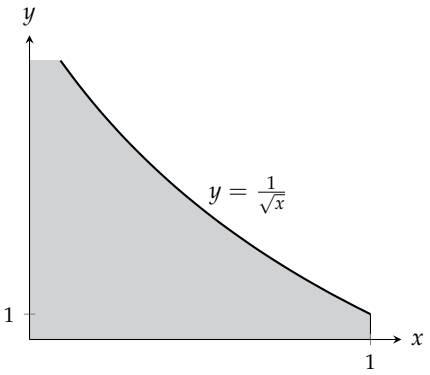
اب تک قطعی تکمل پر ہم دو شرائط لاگو کرتے آ رہے ہیں۔ پہلی شرط میں تکمل کے دائرہ کار $a$ تا $b$ کا متناہی ہونا لازمی تھا۔ دوسری شرط میں متکمل کی سعت کا متناہی ہونا ضروری تھا۔ حقیقت میں ہمیں عموماً ایسی صورت سے واسطہ پڑتا ہے جہاں ان میں سے ایک شرط یا دونوں شرائط مطمئن نہ ہوتی ہوں۔ محور $x$ اور منحنی $y = \frac{\ln x}{x^2}$ کے بیچ وقفہ $x = 1$ تا $x = \infty$ رقبہ، لامتناہی دائرہ کار کی ایک مثال ہے (شکل ۸.۱۶-الف)۔ اسی طرح محور $x$ اور منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ کے بیچ وقفہ $x = 0$ تا $x = 1$ رقبہ، لامتناہی سعت کی ایک مثال ہے (شکل ۸.۱۶-ب)۔ ہم دونوں مثالوں پر ایک ہی طرح غور کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ دائرہ کار قدرے کم کرنے سے تکمل کیا ہو گا اور اس کے بعد دائرہ کار کو لامتناہی تک پہنچاتے ہوئے تکمل کی حد تلاش کرتے ہیں۔ ہم متناہی صورت میں حل دریافت کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ لامتناہی تک پہنچتے ہوئے کیا ہو گا۔

مثال ۸.۳۸: کیا $x = 1$ تا $x = \infty$ منحنی $y = \frac{\ln x}{x^2}$ کے نیچے رقبہ متناہی ہے؟ ایسا ہونے کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔

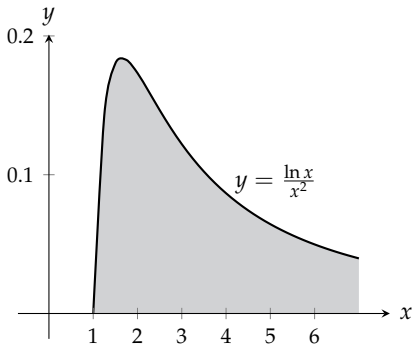
**حل**

ہم $x = 1$ تا $x = b$ منحنی کے نیچے رقبہ تلاش کر کے $b \to \infty$ کی صورت میں رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔ اگر حد متناہی ہو، ہم اس کو لامتناہی منحنی کے نیچے رقبہ تصور کرتے ہیں (شکل ۸.۱۷)۔ آئیں $x = 1$ تا $x = b$ رقبہ تلاش کریں۔

$$\begin{aligned}
\int_1^b \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x &= \left[(\ln x)\left(-\frac{1}{x}\right)\right]_1^b - \int_1^b \left(-\frac{1}{x}\right)\left(\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x \\
&= -\frac{\ln b}{b} - \left[\frac{1}{x}\right]_1^b \\
&= -\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1
\end{aligned}$$

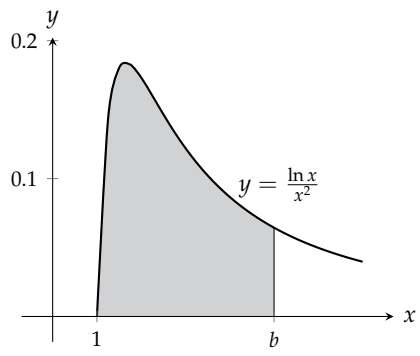



(ب)

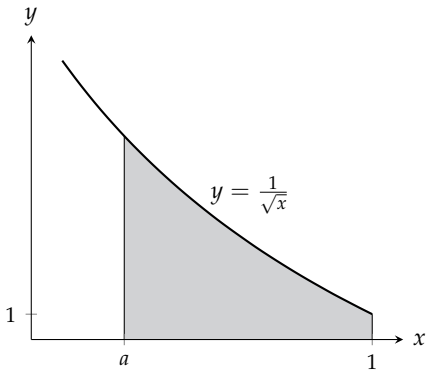



(ا)

شکل ۸.۱۶: کیا ان منحنیات کے نیچے رقبے متناہی ہیں؟




شکل ۸.۱۷: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۸)




شکل ۸.۱۸: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۹)

۱۳۵۹۰ بالائی حد $b \to \infty$ کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\lim_{b\to\infty}\left[-\frac{\ln b}{b}-\frac{1}{b}+1\right] = -\left[\lim_{b\to\infty}\frac{\ln b}{b}\right]-0+1$$
$$= -\left[\lim_{b\to\infty}\frac{1/b}{1}\right]+1 = 0+1=1 \qquad \text{قاعدہ لھوپیٹال}$$

۱۳۵۹۱ یوں تکملی اظہار میں $x=1$ تا $x=\infty$ زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty}\int_1^b \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x = 1$$

□ ۱۳۵۹۲

۱۳۵۹۳ مثال ۸.۳۹: کیا $x=0$ تا $x=1$ زیر منحنی $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$ رقبہ متناہی ہے؟ اگر ایسا ہو تب رقبہ کتنا ہو گا؟

۱۳۵۹۴ **حل**

۱۳۵۹۵ ہم $a$ تا $x=1$ رقبہ تلاش کر کے $a\to 0^+$ کی صورت میں رقبے کی حد پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر یہ حد متناہی ہو تب ہم اس کو 0 تا 1 زیر
۱۳۵۹۶ منحنی رقبہ مانتے ہیں (شکل ۸.۱۸)۔

$$\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = 2\sqrt{x}\Big|_a^1 = 2-2\sqrt{a}$$

۱۳۵۹۷ اب $a\to 0^+$ کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\lim_{a\to 0^+}(2-2\sqrt{a}) = 2-0=2$$

۱۳۵۹۸ یوں تکملی اظہار میں 0 تا 1 زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \lim_{a\to 0^+}\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = 2$$

□ ۱۳۵۹۹

## ۱۳۶۰۰ غیر مناسب تکمل

۱۳۶۰۱ مثال ۸.۳۸ اور مثال ۸.۳۹ میں تکمل غیر مناسب ہیں۔

۱۳۶۰۲ تعریف: وہ تکمل جن کی حدیں لامتناہی ہوں اور وہ تکمل جن کا متکمل وقفہ تکمل کے کسی نقطہ پر لامتناہی قیمت اختیار کرتا ہو **غیر مناسب تکمل**[۱۴] کہلاتے
۱۳۶۰۳ ہیں۔ اگر تکمل کی حد موجود ہو تب ہم تکمل کی قیمت درج ذیل طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔

---

[۱۴] improperintegral

۱۳۶۰۴ ا. اگر وقفہ $[a,\infty)$ پر $f$ استمراری ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \tag{۱}$$

۱۳۶۰۵ ب. اگر وقفہ $[-\infty,b)$ پر $f$ استمراری ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{-\infty}^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{a\to-\infty}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \tag{۲}$$

۱۳۶۰۶ ج. اگر وقفہ $(a,b]$ پر $f$ استمراری ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{c\to a^+}\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x \tag{۳}$$

۱۳۶۰۷ د. اگر وقفہ $[a,b)$ پر $f$ استمراری ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{c\to b^-}\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x \tag{۴}$$

۱۳۶۰۸ اگر تکمل کی حد متناہی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب تکمل **مرتکز**[۱۵] ہے اور تکمل کی حدوں کو اس غیر مناسب تکمل کی قیمت تصور کرتے ہیں۔ اگر تکمل کی حد
۱۳۶۰۹ غیر موجود ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب تکمل **منفرج**[۱۶] ہے۔

۱۳۶۱۰ □

۱۳۶۱۱ تعریف کی پہلی شق مثال ۸.۳۸ میں نظر آتی ہے۔

$$\int_1^{\infty}\frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty}\int_1^b \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x = 1 \qquad \text{بالائی حد لا متناہی ہے}$$

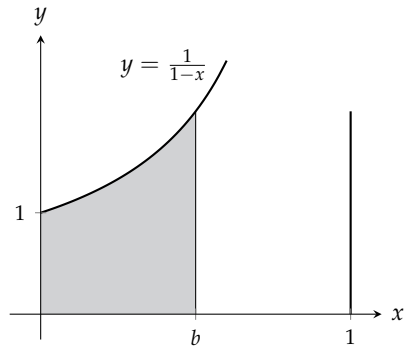
۱۳۶۱۲ تعریف کی تیسری شق مثال ۸.۳۹ میں نظر آتی ہے۔

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \lim_{a\to 0^+}\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = 2 \qquad \text{تکمل کے زیریں حد پر متکمل لا متناہی ہے}$$

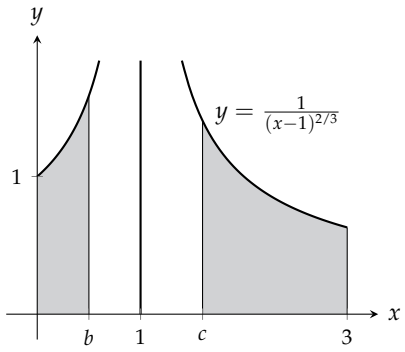
۱۳۶۱۳ مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں تکمل کی حد متناہی ہے۔ اگلی مثال میں تکمل منفرج ہے۔

---

[۱۵] convergent
[۱۶] divergent




شکل ۸.۱۹: غیر مناسب منفرج تکمل (مثال ۸.۴۰)




شکل ۸.۲۰: اندرون نقطہ پر لا متناہی متکمل (مثال ۸.۴۱)

۱۳۶۱۴ مثال ۸.۴۰: منفرج غیر مناسب تکمل

۱۳۶۱۵ درج ذیل تکمل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_0^1 \frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x$$

۱۳۶۱۶ **حل**

۱۳۶۱۷ وقفہ $[0,1)$ پر متکمل $\frac{1}{1-x} = f(x)$ استمراری ہے لیکن $a \to 1^-$ کرنے سے یہ لا متناہی ہوتا ہے (شکل ۸.۱۹)۔ ہم تکمل کی قیمت حاصل

۱۳۶۱۸ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{b\to 1^-}\int_0^b \frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x &= \lim_{b\to 1^-}\Big[-\ln|1-x|\Big]_0^b \\ &= \lim_{b\to 1^-}[-\ln(1-b)+0] = \infty\end{aligned}$$

۱۳۶۱۹ تکمل کی حد لا متناہی ہے لہٰذا یہ منفرج تکمل ہے۔ □

۱۳۶۲۰ مذکورہ بالا تعریف کو وسعت دیتے ہوئے ان تکمل پر بھی لاگو کیا جاتا ہے جن کی زیریں اور بالائی حدود دونوں لا متناہی ہوں۔ ہم ان پر اسی حصے میں بعد میں غور

۱۳۶۲۱ کریں گے۔ وقفہ تکمل کے اندر نقطہ $d$ پر لا متناہی متکمل کی صورت پر بھی یہ تعریف لاگو کی جاتی ہے۔ ہم ایسے تکمل کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے $a$ تا $b$

۱۳۶۲۲ تکمل کو $a$ تا $d$ تکمل اور $d$ تا $b$ تکمل کا مجموعہ لیتے ہیں۔

۱۳۶۲۳ تعریف: اگر وقفہ $[a,b]$ کے اندرون کسی نقطہ $d$ پر متکمل $f$ کی قیمت لا متناہی ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^d f(x)\,\mathrm{d}x + \int_d^b f(x)\,\mathrm{d}x \qquad (۵)$$

۱۳۲۴ اگر $a$ تا $d$ اور $d$ تا $b$ تکمل مرتکز ہوں تب $a$ تا $b$ تکمل مرتکز ہوگا، ورنہ $a$ تا $b$ تکمل منفرج ہوگا۔

۱۳۲۵ □

۱۳۲۶ مثال ۸.۴۱: اندرونی نقطہ پر لاتناہی

۱۳۲۷ درج ذیل تکمل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_0^3 \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{2/3}}$$

۱۳۲۸ **حل**

۱۳۲۹ متکمل $f(x) = \frac{1}{(x-1)^{2/3}}$ نقطہ $x = 1$ پر لاتناہی ہے، جبکہ وقفہ $[0,1)$ اور $(1,3]$ پر یہ متکمل استمراری ہے (شکل ۸.۲۰)۔ وقفہ

۱۳۳۰ $[0,3]$ پر تکمل کا ارتکاز وقفہ 0 تا 1 اور وقفہ 1 تا 3 کے تکملات پر منحصر ہے۔ وقفہ $[0,1]$ پر

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{b\to 1^-} \int_0^b \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{b\to 1^-} [3(b-1)^{1/3} - 3(0-1)^{1/3}] = 3\end{aligned}$$

۱۳۳۱ اور وقفہ $[1,3]$ پر

$$\begin{aligned}\int_1^3 \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{c\to 1^+} \int_c^3 \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{c\to 1^+} [3(3-1)^{1/3} - 3(c-1)^{1/3}] = 3\sqrt[3]{2}\end{aligned}$$

۱۳۳۲ ہوگا۔ دونوں حد متناہی ہیں، لہٰذا وقفہ 0 تا 3 پر تفاعل $f$ کا تکمل مرتکز ہوگا اور اس کی قیمت $3\sqrt[3]{2} + 3$ ہوگی۔ □

۱۳۳۳ مثال ۸.۴۲: ایک بگل کی محور $x$ کے عمودی تراش دائری قرص ہیں، جن کے قطر وقفہ $-\infty < x \le \ln 2$ پر محور $x$ سے منحنی $y = e^x$

۱۳۳۴ تک ہیں (شکل ۸.۲۱)۔ اس بگل کا حجم تلاش کریں۔

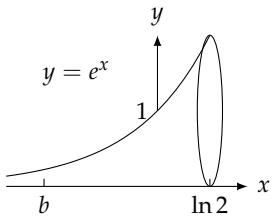
۱۳۳۵ **حل**

۱۳۳۶ ایک علامتی رقبہ عمودی تراش

$$S(x) = \pi(\text{رداس})^2 = \pi\left(\frac{1}{2}y\right)^2 = \frac{\pi}{4}e^{2x}$$

۱۳۳۷ ہوگا۔ ہم $b \to -\infty$ کرتے ہوئے $b$ تا $\ln 2$ تک حجم کی حد کو بگل کا حجم مانتے ہیں۔ ہم حصہ ۶.۲ کی طرح ٹکیاں کاٹ کر حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}H &= \int_b^{\ln 2} S(x)\,\mathrm{d}x = \int_b^{\ln 2} \frac{\pi}{4}e^{2x}\,\mathrm{d}x = \left.\frac{\pi}{8}e^{2x}\right|_b^{\ln 2} \\ &= \frac{\pi}{8}(e^{\ln 4} - e^{2b}) = \frac{\pi}{8}(4 - e^{2b})\end{aligned}$$




شکل ۸.۲۱: ٹھوس بگل کا حجم (مثال ۸.۴۲)

۱۳۶۳۸ اب $b \to -\infty$ کرنے سے $e^{2b} \to 0$ لہٰذا $H \to \frac{\pi}{8}(4-0) = \frac{\pi}{2}$ ہوتا ہے۔ یوں بگل کا حجم $\frac{\pi}{2}$ ہو گا۔ □

۱۳۶۳۹ مثال ۸.۴۳: تکمل $\int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)}\,dx$ حل کریں۔

۱۳۶۴۰ **حل**

$$\begin{aligned}
\int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)}\,dx &= \lim_{b\to\infty}\int_2^b \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)}\,dx \\
&= \lim_{b\to\infty}\int_2^b \left(\frac{2}{x-1} - \frac{2x+1}{x^2+1}\right)dx && \text{جزوی کسر} \\
&= \lim_{b\to\infty}\left[2\ln(x-1) - \ln(x^2+1) - \tan^{-1}x\right]_2^b \\
&= \lim_{b\to\infty}\left[\ln\frac{(x-1)^2}{x^2+1} - \tan^{-1}x\right]_2^b && \text{لوگارتھمی اجزاء یکجا} \\
&= \lim_{b\to\infty}\left[\ln\frac{(b-1)^2}{b^2+1} - \tan^{-1}b\right] - \ln\left(\frac{1}{5}\right) + \tan^{-1}2 \\
&= 0 - \frac{\pi}{2} + \ln 5 + \tan^{-1}2 \approx 1.1458
\end{aligned}$$

۱۳۶۴۱ □

۱۳۶۴۲ آپ نے دیکھا کہ $b \to \infty$ کر کے حد کی تلاش سے پہلے ہم نے لوگارتھمی اجزاء کو یکجا کیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تب ہمیں درج ذیل ناقابل معلوم مقدار ملتی۔

$$\lim_{b\to\infty}[(2\ln(b-1)) - \ln(b^2+1)] = \infty - \infty$$

۱۳۶۴۳ **$-\infty$ سے $\infty$ تک تکمل**

۱۳۶۴۴ روشنی، بجلی اور صدا پر غور کرنے سے ایسے تکمل حاصل ہوتے ہیں جن کی دونوں حدیں لامتناہی ہوتی ہیں۔ اگلی تعریف ان کے ارتکاز پر ہے۔

۱۳۶۴۵ تعریف: اگر وقفہ $(-\infty, \infty)$ پر $f$ استمراری ہو اور اگر $\int_{-\infty}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$ اور $\int_{a}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ دونوں مرتکز ہوں تب ہم کہتے ہیں
۱۳۶۴۶ کہ $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ مرتکز ہے اور ہم اس کی قیمت

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{a}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \tag{۶}$$

۱۳۶۴۷ مانتے ہیں۔ اگر دائیں ہاتھ ایک بھی تکمل منفرج ہو تب $-\infty$ سے $\infty$ تک $f$ کا تکمل منفرج ہو گا۔

۱۳۶۴۸ □

۱۳۶۴۹ ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ مساوات ۶ میں $a$ کی قیمت اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم $a$ کی کوئی بھی موزوں قیمت لے کر $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ کے ارتکاز کی تصدیق
۱۳۶۵۰ کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت دریافت کر سکتے ہیں۔

۱۳۶۵۱ تفاعل $f$ کا $-\infty$ سے $\infty$ تک تکمل $\lim_{b\to\infty} \int_{-b}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$ سے مختلف ہو سکتا ہے، جو $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ کے عدم ارتکاز کی
۱۳۶۵۲ صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے (سوال ۸.۴۳۶)۔

۱۳۶۵۳ مثال ۸.۴۴:

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} &= \int_{-\infty}^{0} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} + \int_{0}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} \qquad a = 0 \text{ مساوات ۶ میں} \\
&= \lim_{b\to-\infty} [\tan^{-1} x]_b^0 + \lim_{c\to\infty} [\tan^{-1} x]_0^c \\
&= \lim_{b\to-\infty} [\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} b] + \lim_{c\to\infty} [\tan^{-1} c - \tan^{-1} 0] \\
&= 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} - 0 = \pi
\end{aligned}$$

۱۳۶۵۴ ہم محور $x$ اور منحنی $y = \frac{1}{1+x^2}$ کے بیچ لامتناہی خطہ کے رقبہ کو تکمل کی قیمت مانتے ہیں (شکل ۸.۲۲)۔ □

## ۱۳۶۵۵ تکمل $\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^p}$

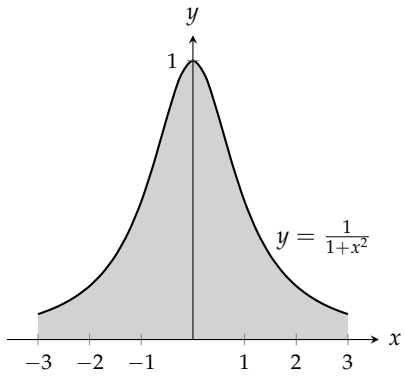
۱۳۶۵۶ تکمل $\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^p}$ کے ارتکاز $p$ پر منحصر ہے۔ اگلی مثال میں $p = 1$ اور $p = 2$ کے لیے اس حقیقت کو دیکھتے ہیں۔

۱۳۶۵۷ مثال ۸.۴۵: درج ذیل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^2} \quad \text{اور} \quad \int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x}$$

۱۳۶۵۸ **حل**

۱۳۶۵۹ وقفہ $[1, \infty)$ پر دونوں تفاعل استمراری ہیں اور $x \to \infty$ کرنے سے دونوں کی ترسیمات محور $x$ کے قریب پہنچتی ہیں (شکل ۸.۲۳) لہٰذا کیا ہم کہہ




شکل ۸.۲۲: دونوں اطراف لامتناہی منحنی کے نیچے رقبہ متناہی ہے۔

۱۳۶۰ سکتے ہیں کہ دونوں منحنیات کے نیچے رقبے متناہی ہوں گے؟ پہلے تکمل کی صورت میں

$$\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x} = \lim_{b\to\infty} \int_1^b \frac{\mathrm{d}x}{x} = \lim_{b\to\infty} (\ln b - \ln 1) = \infty$$

۱۳۶۱ ہے لہٰذا تکمل منفرج ہو گا۔ دوسرے تکمل کی صورت میں

$$\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^2} = \lim_{b\to\infty} \int_1^b \frac{\mathrm{d}x}{x^2} = \lim_{b\to\infty} \left( -\frac{1}{b} + 1 \right) = 1$$

۱۳۶۲ ہے لہٰذا تکمل مرتکز ہے اور اس کی قیمت 1 ہے۔

۱۳۶۳ عمومی طور پر $p > 1$ کے لیے $\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^p}$ مرتکز، جبکہ $p \leq 1$ کے لیے منفرج ہو گا (سوال ۸.۴۲۸)۔ □

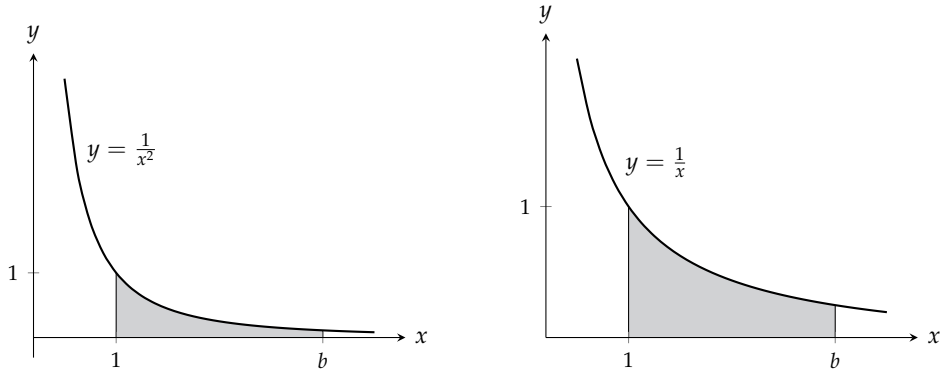
۱۳۶۴ عموماً $p > 1$ کی صورت میں $\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^p}$ مرتکز اور $p \leq 1$ کی صورت میں منفرج ہو گا۔

۱۳۶۵ **ارتکاز اور انفراج کے پرکھ**

۱۳۶۶ جب کسی غیر مناسب تکمل کی قیمت بلاواسطہ قابل حل نہ ہو (جیسا عموماً ہو گا) تب ہم دو قدمی طریقہ استعمال کرتے ہوئے پہلے ارتکاز ثابت کرتے ہیں اور اس کے
۱۳۶۷ بعد اعدادی تراکیب سے تکمل کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔ ارتکاز کی بنیادی پرکھیں دو ہیں: بلاواسطہ تقابلی پرکھ اور تقابل حدپرکھ۔

۱۳۶۸ مثال ۸.۴۶: تکمل $\int_1^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ کے ارتکاز پر غور کریں۔

۱۳۶۹ **حل**




شکل ۸.۲۳: ایک منحنی کے نیچے رقبہ لامتناہی اور دوسرے کے نیچے متناہی ہے (مثال ۸.۴۵)۔

۱۳۶۰ تعریف کی رو سے

$$\int_1^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty}\int_1^b e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$$

۱۳۶۱ ہو گا۔ چونکہ یہ تکمل غیر بنیادی ہے لہٰذا اس کو ہم بلاواسطہ حل نہیں کر سکتے۔ البتہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ $b \to \infty$ کرتے ہوئے اس کی حد متناہی ہے۔ ہم
۱۳۶۲ جانتے ہیں کہ $\int_1^b e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ متغیر $b$ کا بڑھتا تفاعل ہے، لہٰذا $b \to \infty$ کرنے سے یا تو تکمل کی حد لامتناہی ہو گی اور یا $b \to \infty$ کرنے سے
۱۳۶۳ اس کی حد متناہی ہو گی۔ اب ہر $x \geq 1$ کے لیے $e^{-x^2} \leq e^{-x}$ ہے (شکل ۸.۲۴) لہٰذا

$$\int_1^b e^{-x^2}\,\mathrm{d}x \leq \int_1^b e^{-x}\,\mathrm{d}x = e^{-b} + e^{-1} < e^{-1} \approx 0.36788$$

۱۳۶۴ ہو گا اور یوں تکمل لامتناہی نہیں ہے۔ یوں

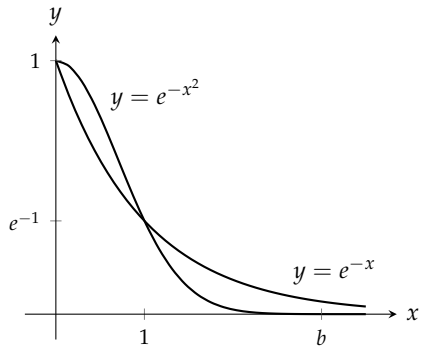
$$\int_1^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty}\int_1^b e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$$

۱۳۶۵ کسی مخصوص قیمت پر مرتکز ہو گا۔ ہم اس تکمل کی قیمت نہیں جانتے، البتہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ تکمل کی قیمت 0.37 سے کم ہے۔ □

۱۳۶۶ تفاعل $e^{-x^2}$ اور $e^{-x}$ پر مثال ۸.۴۶ میں جو پرکھ لاگو کی گئی، وہ درج ذیل کی ایک مخصوص صورت ہے۔

۱۳۶۷ مسئلہ ۸.۱: **بلا واسطہ تقابلی پرکھ**

۱۳۶۸ فرض کریں وقفہ $[a, \infty)$ پر $f$ اور $g$ استمراری ہیں اور تمام $x \geq a$ پر $0 \leq f(x) \leq g(x)$ ہے۔ تب درج ذیل ہوں گے۔




شکل ۸.۲۴: وقفہ $x > 1$ پر ترسیم $e^{-x^2}$ ترسیم $e^{-x}$ سے نیچے ہے۔

۱۳۷۹ ا. اگر $\int_a^\infty g(x)\,\mathrm{d}x$ مرتکز ہو تب $\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ مرتکز ہو گا۔

۱۳۸۰ ب. اگر $\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ منفرج ہو تب $\int_a^\infty g(x)\,\mathrm{d}x$ منفرج ہو گا۔

۱۳۸۱

۱۳۸۲ مثال ۸.۴۷: (ا) چونکہ $[1,\infty)$ پر $0 \le \frac{\sin^2 x}{x^2} \le \frac{1}{x^2}$ اور $\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ مرتکز ہے، لہٰذا $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2}\,\mathrm{d}x$ مرتکز ہو گا۔

۱۳۸۳ (ب) چونکہ $[1,\infty)$ پر $\frac{1}{\sqrt{x^2-0.1}} \ge \frac{1}{x}$ اور $\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x}$ منفرج ہے، لہٰذا $\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-0.1}}$ منفرج ہو گا۔ □

۱۳۸۴ مسئلہ ۸.۲: **تقابل حد پرکھ**

۱۳۸۵ اگر $[a,\infty)$ پر مثبت تفاعل $f$ اور $g$ استراری ہوں اور اگر

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \qquad (0 < L < \infty)$$

۱۳۸۶ ہو تب $\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ اور $\int_a^\infty g(x)\,\mathrm{d}x$ دونوں یا مرتکز ہوں گے اور یا دونوں منفرج ہوں گے۔

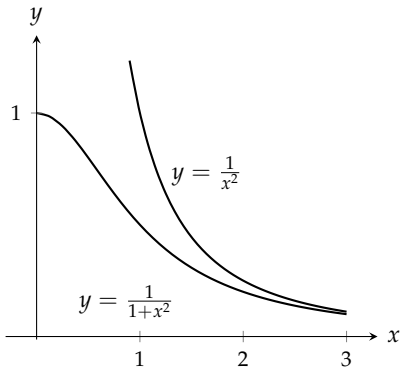
۱۳۸۷

۱۳۸۸ حصہ ۷.۷ کی زبان میں مسئلہ ۸.۲ کہتا ہے کہ اگر $x \to \infty$ پر دو تفاعل ایک ہی شرح سے بڑھتے ہوں تب $a$ سے $\infty$ تک ان دونوں کے تکمل کا رویہ

۱۳۸۹ ایک جیسا ہو گا۔ دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔ اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ ان دو تکمل کی قیمتیں ایک جیسی ہو گی۔

۱۳۹۰ مثال ۸.۴۸: درج ذیل کا آپس میں تقابل حد پرکھ کی مدد سے موازنہ کریں۔

$$\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^2}, \quad \int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$$




شکل ۸.۲۵: تفاعل برائے مثال ۸.۴۸

۱۳۶۹۱ **حل**

۱۳۶۹۲ ہم $f(x) = \frac{1}{x^2}$ اور $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$ لیتے ہیں۔یوں

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x\to\infty} \frac{1/x^2}{1/(1+x^2)} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{1+x^2}{x^2} = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{1}{x^2}+1\right) = 0+1 = 1\end{aligned}$$

۱۳۶۹۳ متناہی مثبت حد ہے(شکل ۸.۲۵)۔اب چونکہ $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ مرتکز ہے لہٰذا $\int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2}$ بھی مرتکز ہو گا۔

۱۳۶۹۴ دونوں تکمل کی قیمتیں البتہ مختلف ہیں۔

مثال ۸.۴۵

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^2} = 1$$

$$\begin{aligned}\int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{b\to\infty} \int_1^b \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{b\to\infty} [\tan^{-1} b - \tan^{-1} 1] = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

□ ۱۳۶۹۵

۱۳۶۹۶ مثال ۸.۴۹: چونکہ $\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{e^x}$ مرتکز ہے اور

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty} \frac{1/e^x}{3/(e^x+5)} &= \lim_{x\to\infty} \frac{e^x+5}{3e^x} \\ &= \lim_{x\to\infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{5}{3e^x}\right) = \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

۱۳۶۹۷ مثبت متناہی حد ہے لہٰذا $\int_1^\infty \frac{3}{e^x+5}\,\mathrm{d}x$ مرتکز ہو گا۔ جہاں تک غیر مناسب تکمل کے ارتکاز کی بات ہے $\frac{3}{e^x+5}$ اور $\frac{1}{e^x}$ کا رویہ ایک جیسا ہے۔ □

۱۳۶۹۸ **سوالات**

۱۳۶۹۹ **غیر مناسب تکمل**

۱۳۷۰۰ سوال ۸.۳۶۲ تا سوال ۸.۳۹۵ کو جدول کلیات تکمل کی مدد کے بغیر حل کریں۔

۱۳۷۰۱ سوال ۸.۳۶۲: $\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^2+1}$

۱۳۷۰۲ سوال ۸.۳۶۳: $\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^{1.001}}$

۱۳۷۰۳ سوال ۸.۳۶۴: $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}$

۱۳۷۰۴ سوال ۸.۳۶۵: $\int_0^4 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4-x}}$

۱۳۷۰۵ سوال ۸.۳۶۶: $\int_{-1}^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^{2/3}}$

۱۳۷۰۶ سوال ۸.۳۶۷: $\int_{-8}^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^{1/3}}$

۱۳۷۰۷ سوال ۸.۳۶۸: $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$

۱۳۷۰۸ سوال ۸.۳۶۹: $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}r}{r^{0.999}}$

۱۳۷۰۹ سوال ۸.۳۷۰: $\int_{-\infty}^{-2} \frac{2\,\mathrm{d}x}{x^2-1}$

۱۳۷۱۰ سوال ۸.۳۷۱: $\int_{-\infty}^{2} \frac{2\,\mathrm{d}x}{x^2+4}$

۱۳۷۱۱ سوال ۸.۳۷۲: $\int_2^\infty \frac{2\,\mathrm{d}v}{v^2-v}$

۱۳۷۱۲ سوال ۸.۳۷۳: $\int_2^\infty \frac{2\,\mathrm{d}t}{t^2-1}$

۱۳۷۱۳ سوال ۸.۳۷۴: $\int_{-\infty}^\infty \frac{2x\,\mathrm{d}x}{(x^2+1)^2}$

۱۳۷۱۴ سوال ۸.۳۷۵: $\int_{-\infty}^\infty \frac{x\,\mathrm{d}x}{(x^2+4)^{3/2}}$

۱۳۷۱۵ سوال ۸.۳۷۶: $\int_0^1 \frac{\theta+1}{\sqrt{\theta^2+2\theta}}\,\mathrm{d}\theta$

۱۳۷۱۶ سوال ۸.۳۷۷: $\int_0^2 \frac{s+1}{\sqrt{4-s^2}}\,\mathrm{d}s$

۱۳۷۱۷ سوال ۸.۳۷۸: $\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{(1+x)\sqrt{x}}$

۱۳۷۱۸ سوال ۸.۳۷۹: $\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}$

۱۳۷۱۹ سوال ۸.۳۸۰: $\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}v}{(1+v^2)(1+\tan^{-1} v)}$

۱۳۷۲۰ سوال ۸.۳۸۱: $\int_0^\infty \frac{16\tan^{-1} x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$

۱۳۷۲۱ سوال ۸.۳۸۲: $\int_{-\infty}^0 \theta e^\theta\,\mathrm{d}\theta$

۱۳۷۲۲ سوال ۸.۳۸۳: $\int_0^\infty 2e^{-\theta}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$

۱۳۷۲۳ سوال ۸.۳۸۴: $\int_{-\infty}^\infty e^{-|x|}\,\mathrm{d}x$

۱۳۷۲۴ سوال ۸.۳۸۵: $\int_{-\infty}^\infty 2xe^{-x^2}\,\mathrm{d}x$

۱۳۷۲۵ سوال ۸.۳۸۶: $\int_0^1 x\ln x\,\mathrm{d}x$

۱۳۷۲۶ سوال ۸.۳۸۷: $\int_0^1 (-\ln x)\,\mathrm{d}x$

۱۳۷۲۷ سوال ۸.۳۸۸: $\int_0^2 \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{4-s^2}}$

۱۳۷۲۸ سوال ۸.۳۸۹: $\int_0^1 \frac{4r\,\mathrm{d}r}{\sqrt{1-r^4}}$

۱۳۷۲۹ سوال ۸.۳۹۰: $\int_1^2 \frac{\mathrm{d}s}{s\sqrt{s^2-1}}$

۱۳۷۳۰ سوال ۸.۳۹۱: $\int_2^4 \frac{\mathrm{d}t}{t\sqrt{t^2-4}}$

۱۳۷۳۱ سوال ۸.۳۹۲: $\int_{-1}^4 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x|}}$

۱۳۷۳۲ سوال ۸.۳۹۳: $\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-1|}}$

۱۳۷۳۳ سوال ۸.۳۹۴: $\int_{-1}^\infty \frac{\mathrm{d}\theta}{\theta^2+5\theta+6}$

۱۳۷۳۴ سوال ۸.۳۹۵: $\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)(x^2+1)}$

۱۳۷۳۵ **پرکھ ارتکاز**

۱۳۷۳۶ سوال ۸.۳۹۶ تا سوال ۸.۴۲۵ میں تکمل کو، بلا واسطہ تقابلی پرکھ یا تقابل حد پرکھ کی مدد سے، ارتکاز کے لیے پرکھیں۔ اگر ایک سے زیادہ طریقے قابل استعمال

۱۳۷۷ ہوں، وہاں اپنی مرضی سے کسی ایک طریقے کو استعمال کریں۔

۱۳۷۸ سوال ۸.۳۹۶: $\int_0^{\pi/2} \tan\theta \, d\theta$

۱۳۷۹ سوال ۸.۳۹۷: $\int_0^{\pi/2} \cot\theta \, d\theta$

۱۳۸۰ سوال ۸.۳۹۸: $\int_0^{\pi} \frac{\sin\theta \, d\theta}{\sqrt{\pi-\theta}}$

۱۳۸۱ سوال ۸.۳۹۹: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos\theta \, d\theta}{(\pi-2\theta)^{1/3}}$

۱۳۸۲ سوال ۸.۴۰۰: $\int_0^{\ln 2} x^{-2} e^{-1/x} \, dx$

۱۳۸۳ سوال ۸.۴۰۱: $\int_0^1 \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \, dx$

۱۳۸۴ سوال ۸.۴۰۲: $\int_0^{\pi} \frac{dt}{\sqrt{t}+\sin t}$

۱۳۸۵ سوال ۸.۴۰۳: $\int_0^1 \frac{dt}{t-\sin t}$ اشارہ: $t \geq 0$ کے لیے $t \geq \sin t$ ہو گا۔

۱۳۸۶ سوال ۸.۴۰۴: $\int_0^2 \frac{dx}{1-x^2}$

۱۳۸۷ سوال ۸.۴۰۵: $\int_0^2 \frac{dx}{1-x}$

۱۳۸۸ سوال ۸.۴۰۶: $\int_{-1}^1 \ln|x| \, dx$

۱۳۸۹ سوال ۸.۴۰۷: $\int_{-1}^1 -x \ln|x| \, dx$

۱۳۹۰ سوال ۸.۴۰۸: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3+1}$

۱۳۹۱ سوال ۸.۴۰۹: $\int_4^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}-1}$

۱۳۹۲ سوال ۸.۴۱۰: $\int_2^{\infty} \frac{dv}{\sqrt{v-1}}$

۱۳۹۳ سوال ۸.۴۱۱: $\int_0^{\infty} \frac{d\theta}{1+e^{\theta}}$

۱۳۹۴ سوال ۸.۴۱۲: $\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$

۱۳۹۵ سوال ۸.۴۱۳: $\int_2^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$

۱۳۹۶ سوال ۸.۴۱۴: $\int_1^{\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x^2} \, dx$

۱۳۹۷ سوال ۸.۴۱۵: $\int_2^{\infty} \frac{x \, dx}{\sqrt{x^4-1}}$

۱۳۹۸ سوال ۸.۴۱۶: $\int_{\pi}^{\infty} \frac{2+\cos x}{x} \, dx$

۱۳۹۹ سوال ۸.۴۱۷: $\int_{\pi}^{\infty} \frac{1+\sin x}{x^2} \, dx$

۱۳۷۶۰ سوال ۸.۴۱۸: $\int_4^\infty \frac{2\,dt}{t^{3/2}-1}$

۱۳۷۶۱ سوال ۸.۴۱۹: $\int_2^\infty \frac{dx}{\ln x}$

۱۳۷۶۲ سوال ۸.۴۲۰: $\int_1^\infty \frac{e^x}{x}\,dx$

۱۳۷۶۳ سوال ۸.۴۲۱: $\int_{e^e}^\infty \ln(\ln x)\,dx$

۱۳۷۶۴ سوال ۸.۴۲۲: $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{e^x-x}}$

۱۳۷۶۵ سوال ۸.۴۲۳: $\int_1^\infty \frac{dx}{e^x-2^x}$

۱۳۷۶۶ سوال ۸.۴۲۴: $\int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^4+1}}$

۱۳۷۶۷ سوال ۸.۴۲۵: $\int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{e^x+e^{-x}}$

## ۱۳۷۶۸ نظریہ اور مثالیں

۱۳۷۶۹ سوال ۸.۴۲۶: لامتناہی دائرہ کار کے غیر مناسب تکمل کی قیمت کا اندازہ

۱۳۷۷۰ (ا) درج ذیل دکھائیں

$$\int_3^\infty e^{-3x}\,dx = \frac{1}{3}e^{-9} < 0.000\,042$$

۱۳۷۷۱ جس کی وجہ سے $\int_3^\infty e^{-x^2}\,dx < 0.000042$ ہوگا۔ وجہ پیش کریں کہ کیوں $\int_3^\infty e^{-3x}\,dx$ کی جگہ $\int_3^\infty e^{-x^2}\,dx$ پُر کرنے

۱۳۷۷۲ سے پیدا خلل 0.000 042 سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔

۱۳۷۷۳ (ب) تکمل $\int_0^3 e^{-x^2}\,dx$ کی قیمت اعدادی تراکیب سے حاصل کریں۔

۱۳۷۷۴ سوال ۸.۴۲۷: لامتناہی بگل یا رنگ کا لامتناہی ڈبہ

۱۳۷۷۵ ہم مثال ۸.۴۵ میں دیکھ چکے ہیں کہ $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ منفرج ہے۔ یوں منحنی $y = \frac{1}{x},\ 1 \le x$ کو محور $x$ کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف

$$\int_1^\infty 2\pi\frac{1}{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^4}}\,dx$$

۱۳۷۷۶ منفرج ہو گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر متناہی قیمت $b > 1$ کے لیے

$$\int_1^b 2\pi\frac{1}{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^4}}\,dx > 2\pi\int_1^b \frac{dx}{x}$$

۱۳۷۷۷ ہو گا جبکہ ٹھوس جسم کا حجم

$$\int_1^\infty \pi\left(\frac{1}{x}\right)^2 dx$$

۱۳۷۷۸ مرتکز ہے۔(ا)اس حجم کی قیمت تلاش کریں۔(ب)بعض اوقات اس جسم طواف کو وہ ڈبہ کہتے ہیں جس میں اتنا رنگ نہیں بھرا جا سکتا جو اسی ڈبے کے اندرون کو
۱۳۷۷۹ رنگ کر سکے۔ایک لمحہ کے لیے اس حقیقت پر غور کریں۔متناہی مقدار کا رنگ کسی صورت لامتناہی سطح کو رنگ نہیں کر سکتا۔البتہ اگر ہم اس ڈبے کو رنگ سے
۱۳۷۸۰ بھریں(جو متناہی مقدار ہو گی)تب ڈبے کی اندرونی سطح(جو لامتناہی ہے)کے ہر نقطہ کو رنگ مس کرتا ہے۔اس ظاہری تضاد کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۷۸۱ سوال ۸.۴۲۸: (ا)دکھائیں کہ $p > 1$ کے لیے

$$\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^p} = \frac{1}{p-1}$$

۱۳۷۸۲ جبکہ $p < 1$ کے لیے تکمل لامتناہی ہے۔مثال ۸.۴۵ میں $p = 1$ کے لیے تکمل کی قیمت دیکھی گئی۔
۱۳۷۸۳ (ب)دکھائیں کہ $p < 1$ کے لیے

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^p} = \frac{1}{1-p}$$

۱۳۷۸۴ جبکہ $p \geq 1$ کے لیے تکمل منفرج ہے۔

۱۳۷۸۵ سوال ۸.۴۲۹: درج ذیل ہر ایک تکمل کے لیے $p$ کی وہ قیمت تلاش کریں جس کے لیے تکمل مرتکز ہو گا۔

$$\int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^p} \quad \text{(الف)} \qquad \int_2^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^p} \quad \text{(ب)}$$

۱۳۷۸۶

۱۳۷۸۷ سوال ۸.۴۳۰ تا سوال ۸.۴۳۳ ربع اول میں منحنی $y = e^{-x}$ اور محور $x$ کے بیچ لامتناہی خطے کے بارے میں ہیں۔

۱۳۷۸۸ سوال ۸.۴۳۰: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۳۷۸۹ سوال ۸.۴۳۱: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۱۳۷۹۰ سوال ۸.۴۳۲: اس خطے کو محور $y$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۳۷۹۱ سوال ۸.۴۳۳: اس خطے کو محور $x$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۳۷۹۲ سوال ۸.۴۳۴: منحنیات $y = \sec x$ اور $y = \tan x$ کے بیچ $x = 0$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۳۷۹۳ سوال ۸.۴۳۵: منحنیات $y = \sec x$ اور $y = \tan x$ کے بیچ $x = 0$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ خطے کو محور $x$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا
۱۳۷۹۴ کیا جاتا ہے۔(ا)اس جسم کا حجم تلاش کریں۔(ب)دکھائیں کہ اس جسم کی اندرونی اور بیرونی سطحوں کے رقبے لامتناہی ہیں۔

۱۳۷۹۵ سوال ۸.۴۳۶: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ اور $\lim_{b\to\infty} \int_{-b}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$ کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے۔دکھائیں کہ

$$\int_0^\infty \frac{2x\,\mathrm{d}x}{x^2+1}$$

۱۳۷۹۶ منفرج ہے، لہٰذا

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x\,\mathrm{d}x}{x^2+1}$$

۱۳۷۹۷ بھی منفرج ہو گا۔ اس کے بعد درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{b\to\infty} \int_{-b}^{b} \frac{2x\,\mathrm{d}x}{x^2+1} = 0$$

۱۳۷۹۸ سوال ۸.۴۳۷: درج ذیل دلیل پر غور کریں جس کے تحت $\ln 3 = \infty - \infty$ ہو گا۔ اس دلیل میں غلطی تلاش کریں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش
۱۳۷۹۹ کریں۔

$$\begin{aligned}
\ln 3 = \ln 1 + \ln 3 &= \ln 1 - \ln \frac{1}{3} \\
&= \lim_{b\to\infty} \ln\left(\frac{b-2}{b}\right) - \ln\frac{1}{3} \\
&= \lim_{b\to\infty} \left[\ln \frac{x-2}{x}\right]_3^b \\
&= \lim_{b\to\infty} [\ln(x-2) - \ln x]_3^b \\
&= \lim_{b\to\infty} \int_3^b \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x \\
&= \int_3^{\infty} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x \\
&= \int_3^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x-2} - \int_3^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x} \\
&= \lim_{b\to\infty} \left[\ln(x-2)\right]_3^b - \lim_{b\to\infty} \left[\ln x\right]_3^b \\
&= \infty - \infty
\end{aligned}$$

۱۳۸۰۰ سوال ۸.۴۳۸: اگر حقیقی اعداد کے ہر وقفہ پر $f(x)$ قابل تکمل ہو اور $a$ اور $b$ حقیقی اعداد ہوں، جہاں $a < b$ ہے، تب درج ذیل دکھائیں۔

۱۳۸۰۱ ا. $\int_{-\infty}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$ اور $\int_a^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہوں گے جب $\int_{-\infty}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$ اور
۱۳۸۰۲ $\int_b^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ دونوں مرتکز ہوں۔

۱۳۸۰۳ ب. اگر مستعمل تکمل مرتکز ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{-\infty}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

۱۳۸۰۴ سوال ۸.۴۳۹: (ا) دکھائیں کہ اگر $f$ جفت ہو اور تکمل موجود ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

۱۳۸۰۵ (ب) دکھائیں کہ اگر $f$ طاق ہو اور تکمل موجود ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

۱۳۸۰۶

۱۳۸۰۷ سوال ۸.۴۴۰ تا سوال ۸.۴۴۷ میں بلا واسطہ حل، تقابلی پرکھ، اور سوال ۸.۴۳۹ کے نتائج بروئے کار لاتے ہوئے تکمل کا ارتکاز یا انفراج معلوم کریں۔ اگر ایک
۱۳۸۰۸ سے زائد طریقہ قابل استعمال ہو تب اپنی پسند کا طریقہ استعمال کریں۔

۱۳۸۰۹ سوال ۸.۴۴۰: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+1}}$

۱۳۸۱۰ سوال ۸.۴۴۱: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^6+1}}$

۱۳۸۱۱ سوال ۸.۴۴۲: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{e^x+e^{-x}}$

۱۳۸۱۲ سوال ۸.۴۴۳: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-x}\,\mathrm{d}x}{x^2+1}$

۱۳۸۱۳ سوال ۸.۴۴۴: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|}\,\mathrm{d}x$

۱۳۸۱۴ سوال ۸.۴۴۵: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^2}$

۱۳۸۱۵ سوال ۸.۴۴۶: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\sin x|+|\cos x|}{|x|+1}\,\mathrm{d}x$ اشارہ: $|\sin\theta|+|\cos\theta| \geq \sin^2\theta+\cos^2\theta$

۱۳۸۱۶ سوال ۸.۴۴۷: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\,\mathrm{d}x}{(x^2+1)(x^2+2)}$

۱۳۸۱۷ ## کمپیوٹر اور استعمال

۱۳۸۱۸ سوال ۸.۴۴۸ تا سوال ۸.۴۵۱ میں کمپیوٹر استعمال کر کے $p$ کی مختلف قیمتوں (بشمول غیر عدد صحیح) کے لیے تکمل پر غور کریں۔ $p$ کی کن قیمتوں کے لیے
۱۳۸۱۹ تکمل مرتکز ہے؟ جب تکمل مرتکز ہو تب اس کی قیمت کتنی ہے؟ $p$ کی مختلف قیمتوں کے لیے تکمل کو ترسیم کریں۔

۱۳۸۲۰ سوال ۸.۴۴۸: $\int_{0}^{e} x^p \ln x\,\mathrm{d}x$

۱۳۸۲۱ سوال ۸.۴۴۹: $\int_{e}^{\infty} x^p \ln x\,\mathrm{d}x$

۱۳۸۲۲ سوال ۸.۴۵۰: $\int_{0}^{\infty} x^p \ln x\,\mathrm{d}x$

۱۳۸۲۳ سوال ۸.۴۵۱: $\int_{-\infty}^{\infty} x^p \ln|x|\,\mathrm{d}x$

۱۳۸۲۴ سوال ۸.۴۵۲: درج ذیل جسے **سائن تکمل تفاعل**[۱۷] کہتے ہیں بصریات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

$$\mathrm{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$$

۱۳۸۲۵ ا. متکمل $\frac{\sin t}{t}$ کو $t > 0$ کے لیے ترسیم کریں۔ کیا Si ہر نقطہ پر بڑھتا یا گھٹتا تفاعل ہے؟ کیا $x > 0$ کے لیے آپ کے خیال میں
۱۳۸۲۶ $\mathrm{Si}(x) = 0$ ہو سکتا ہے؟ وقفہ $0 \le x \le 25$ پر $\mathrm{Si}(x)$ ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

۱۳۸۲۷ ب. درج ذیل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_0^\infty \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$$

۱۳۸۲۸ ارتکاز کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔

۱۳۸۲۹ سوال ۸.۴۵۳: درج ذیل کو **تفاعل خلل**[۱۸] کہتے ہیں۔

$$\mathrm{erf}(x) = \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}}\,\mathrm{d}t$$

۱۳۸۳۰ نظریہ احتمال اور شماریات میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔

۱۳۸۳۱ ا. وقفہ $0 \le x \le 25$ کے لیے تفاعل خلل کو ترسیم کریں۔

۱۳۸۳۲ ب. درج ذیل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_0^\infty \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}}\,\mathrm{d}t$$

۱۳۸۳۳ ارتکاز کی صورت میں اس کی قیمت کیا نظر آتی ہے؟ آپ اپنی (اندازاً) قیمت کی تصدیق حصہ کے سوال ۱۴.۱۶۳ میں کر پائیں گے۔

### گیما تفاعل اور کلیہ سٹرلنگ

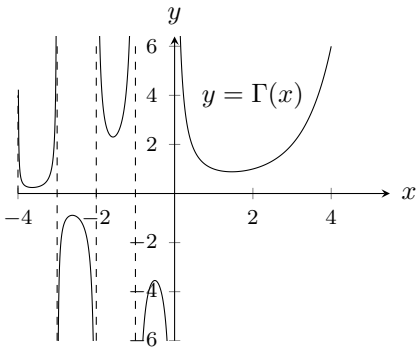
۱۳۸۳۴ یولر کا **گیما تفاعل**[۱۹] $\Gamma(x)$ (جس کو $x$ کا گیما کہتے ہیں) تکمل استعمال کرتے ہوئے **ضربیہ تفاعل**[۲۰] کو منفی اعداد اور غیر عدد صحیح اعداد تک وسعت دیتا
۱۳۸۳۵ ہے۔ گیما تفاعل کا کلیہ درج ذیل ہے۔

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1}e^{-1}\,\mathrm{d}t, \quad x > 0$$

۱۳۸۳۷ ہر مثبت عدد صحیح $x$ کے لیے $t^{x-1}e^{-t}$ کا $t$ کے لحاظ سے 0 تا $\infty$ تکمل عدد $\Gamma(x)$ ہو گا۔ شکل ۸.۲۶ میں مبدا کے قریب $\Gamma$ کی ترسیم دکھائی گئی
۱۳۸۳۸ ہے۔

---

[۱۷] sineintegralfunction
[۱۸] errorfunction
[۱۹] Gammafunction
[۲۰] factorialfunction




شکل ۸.۲۶: $\Gamma(x)$ متغیر $x$ کا استراری تفاعل ہے جس کی قیمت ہر مثبت عدد صحیح $n+1$ پر $n!$ ہے۔ $\Gamma$ کا تعریفی تکمل صرف $x>0$ کے لیے درست ہے لیکن ہم $\Gamma(x)=\frac{\Gamma(x+1)}{x}$ (سوال ۸.۴۵۴ دیکھیں) کے استعمال سے منفی $x$ کے لیے $\Gamma$ کو وسعت دے سکتے ہیں۔

سوال ۸.۴۵۴: غیر منفی عدد صحیح کے لیے $\Gamma(n+1)=n!$ ہوگا

ا. دکھائیں $\Gamma(1)=1$ ہوگا۔

ب. اس کے بعد تکمل بالحصص استعمال کرتے ہوئے $\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$ ثابت کریں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}\Gamma(2)&=1\Gamma(1)=1\\ \Gamma(3)&=2\Gamma(2)=2\\ \Gamma(3)&=3\Gamma(3)=6\\ &\vdots\\ \Gamma(n+1)&=n\Gamma(n)=n!\end{aligned}$$

ج. الکراجی ماخوذ استعمال کرتے ہوئے ہر غیر منفی عدد صحیح $n$ کے لیے $\Gamma(n+1)=n\Gamma(n)=n!$ کی تصدیق کریں۔

سوال ۸.۴۵۵: کلیہ سٹرلنگ

اسکاچی ریاضی دان جیمس سٹرلنگ [1692-1770] نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{e}{x}\right)^x\sqrt{\frac{x}{2\pi}}\Gamma(x)=1$$

لہٰذا $x$ کی بڑی قیمتوں کے لیے

$$\Gamma(x)=\left(\frac{x}{e}\right)^x\sqrt{\frac{2\pi}{x}}(1+\epsilon(x)),\qquad \begin{matrix}x\to\infty\\ \epsilon(x)\to 0\end{matrix} \tag{۷}$$

۱۳۸۴۷ ہوگا۔اس میں $\epsilon(x)$ رد کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\Gamma(x) \approx (\tfrac{x}{e})^x \sqrt{\tfrac{2\pi}{x}} \qquad \text{کلیہ سٹرلنگ} \tag{۸}$$

۱۳۸۴۸ ا. مساوات۸اور $n! = n\Gamma(n)$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$n! \approx (\tfrac{n}{e})^n \sqrt{2\pi n} \qquad \text{تخمین سٹرلنگ} \tag{۹}$$

۱۳۸۴۹ جیسا آپ حصہ ۹.۲ کے سوال ۹.۱۳۶ میں دیکھیں گے مساوات ۹ سے درج ذیل تخمین حاصل ہوتی ہے۔

$$\sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e} \tag{۱۰}$$

۱۳۸۵۰ ب. $n = 10, 20, 30, \cdots$ لیتے ہوئے $n!$ کے لیے تخمین سٹرلنگ کے نتائج کا کیلکولیٹر سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۸۵۱ ج. مساوات ۷ کی بہتر صورت

$$\Gamma(x) = (\tfrac{x}{e})^x \sqrt{\tfrac{2\pi}{x}} e^{1/(12x)} (1 + \epsilon(x))$$

۱۳۸۵۲ یا

$$\Gamma(x) = (\tfrac{n}{e})^n \sqrt{2n\pi} e^{1/(12n)} \tag{۱۱}$$

۱۳۸۵۳ ہے۔کیلکولیٹر، کلیہ سٹرلنگ، اور مساوات ۱۱ سے $10!$ کے نتائج کا آپس میں موازنہ کریں۔

۱۳۸۵۴

۱۳۸۵۵

# باب ۹

# لامتناہی تسلسل

اس باب میں ہم ایک حیران کن کلیہ اخذ کرتے ہیں جس کی مدد سے بہت سارے تفاعلات کو ''لامتناہی کثیر رکنی'' کی صورت میں لکھنا ممکن ہو گا اور ساتھ ہی کثیر رکنی کے ارکان حذف کر کے کثیر رکنی کو متناہی بنانے سے پیدا ہونے والے خلل کو بھی ہم جان پائیں گے۔ ان تسلسل کو طاقتی تسلسل کہتے ہیں۔ قابل تفرق تفاعل کو تخمینی طور پر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے میں مدد دینے کے علاوہ طاقتی تسلسل دیگر مواقع پر بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ غیر بنیادی تکمل کی قیمت کے حصول کے علاوہ حراری توانائی کی منتقلی، ارتعاش، کیمیائی نفوذ، اور ترسیل اشارات کی تفرقی مساوات کے حل میں یہ مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ یہاں ان تفاعلات کے بارے میں سیکھ پائیں گے جو سائنس اور انجینئری میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔

## ۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد

غیر رسمی طور پر ترتیب سے مراد مرتب چیزوں کا سلسلہ ہے۔ اس باب میں ہمیں اعداد کی ترتیب سے غرض ہو گی۔ ترکیب نیوٹن سے حاصل اعداد کی ترتیب $x_0, x_1, \cdots, x_n, \cdots$ یا (ہگلے ون کوچ کی) برفانی روئی کے کثیر الاضلاع کی ترتیب $c_1, c_2, \cdots, c_n, \cdots$ ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان ترتیبات کی حد موجود ہے، البتہ بہت ساری اہم ترتیبات کی حد موجود نہیں۔

### تعریف اور علامتیت

ہم 3 کے ہر عدد صحیح مضرب کو ایک مقام مختص کر کے ایک فہرست بنا سکتے ہیں۔

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دائرہ کار | 1 | 2 | 3 | $\cdots$ | $n$ | $\cdots$ |
| سعت | 3 | 6 | 9 | | $3n$ | |

پہلا عدد 3، دوسرا 6، تیسرا 9، وغیرہ ہیں۔ مختص کرنے کا عمل ایک تفاعل ہے جو $n$ واں مقام کو $3n$ مختص کرتا ہے۔ ترتیب کی بناوٹ کا بنیادی تصور یہی ہے۔ ہمیں ایک تفاعل بتاتا ہے کہ کس مقام پر کون سا عدد رکھنا ہے۔

۳۸۷۱ **تعریف:** ایک تفاعل جس کا دائرہ کار کسی عدد صحیح $n_0$ کے برابر یا اس سے بڑے تمام عدد صحیح پر مشتمل ہو **لامتناہی ترتیب**[1] (یا **ترتیب**[2]) کہلاتا ہے۔

۳۸۷۲ □

۳۸۷۳ عموماً $n_0 = 1$ ہوتا ہے اور ترتیب کا دائرہ کار مثبت اعداد صحیح پر مشتمل ہو گا۔ البتہ بعض اوقات ہم ترتیب کو کسی دوسرے عدد صحیح سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔

۳۸۷۴ ترکیب نیوٹن میں ہم $n_0 = 0$ لیتے ہیں۔ اگر ہم $n$ اضلاع پر مشتمل کثیر الاضلاع کی ترتیب کی بات کریں تب ہم $n_0 = 3$ منتخب کرنا چاہیں گے۔

۳۸۷۵ ترتیب کی تعریف کسی بھی تفاعل کی طرح کی جاتی ہے (مثال ۹.۱ اور شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶)، مثلاً درج ذیل۔

$$a(n) = \sqrt{n}, \quad a(n) = (-1)^{n+1}\frac{1}{n}, \quad a(n) = \frac{n-1}{n}$$

۳۸۷۶ یہ ظاہر کرنے کی خاطر کہ دائرہ کار عدد صحیح ہے، ہم حرف $n$ استعمال کرتے ہیں نہ کہ دیگر غیر تابع متغیر کے لیے مستعمل حروف $x$ ، $y$ ، $z$ ، $t$ وغیرہ۔

۳۸۷۷ مذکورہ بالا کی طرح تعریفی قاعدہ میں کلیات عموماً مثبت عدد صحیح سے بڑے دائرہ کار کے لیے درست ہوتے ہیں۔ جیسا ہم دیکھیں گے یہ بعض اوقات سود مند

۳۸۷۸ ثابت ہوتا ہے۔

۳۸۷۹ عدد $a(n)$ ترتیب کا $n$ **واں جزو** یا اشاریہ $n$ والا جزو ہو گا۔ اگر $a(n) = \frac{n-1}{n}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

| پہلا جزو | دوسرا جزو | تیسرا جزو | | $n$واں جزو |
|---|---|---|---|---|
| $a(1) = 0$ | $a(2) = \frac{1}{2}$ | $a(3) = \frac{2}{3}$ | $\cdots$ | $a(n) = \frac{n-1}{n}$ |

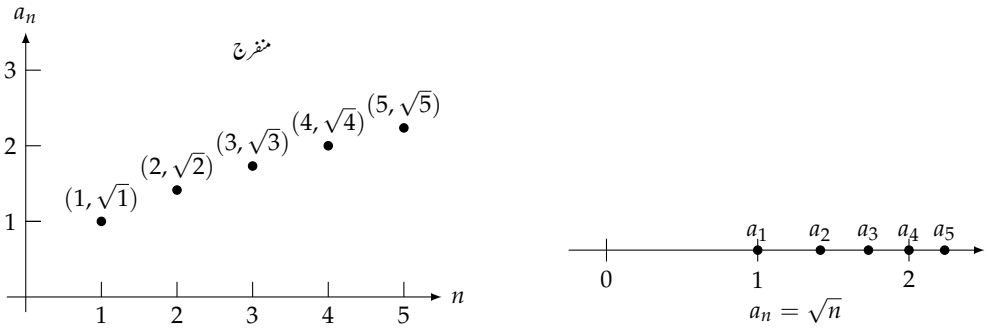
۳۸۸۰ اشاریہ علامت استعمال کرتے ہوئے ہم $a(n)$ کو $a_n$ لکھتے ہیں۔ اشاریہ علامتی روپ میں یہی ترتیب درج ذیل لکھی جائے گی۔

| پہلا جزو | دوسرا جزو | تیسرا جزو | | $n$واں جزو |
|---|---|---|---|---|
| $a_1 = 0$ | $a_2 = \frac{1}{2}$ | $a_3 = \frac{2}{3}$ | $\cdots$ | $a_n = \frac{n-1}{n}$ |

۳۸۸۱ ترتیب پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم عموماً $n$ ویں جزو کے کلیہ کے ساتھ ساتھ چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں۔

---

[1] infinitesequence
[2] sequence




شکل ۹.۱: جزو $a_n$ آخر کار ہر عدد صحیح سے بڑھتا ہے لہٰذا ترتیب $\{a_n\}$ منفرج ہے۔

۱۳۸۸۲ **مثال ۹.۱:**

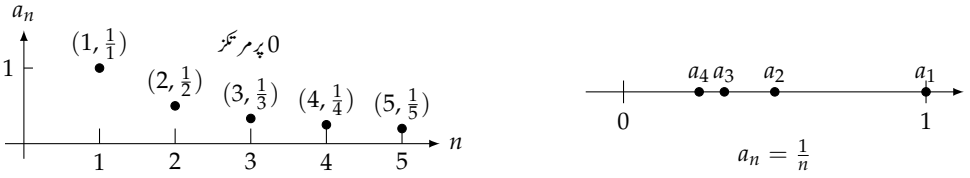
| جس ترتیب کا تعریفی کلیہ درج ذیل ہو | اس کے لیے ہم درج ذیل لکھتے ہیں |
|---|---|
| $a_n = \sqrt{n}$ | $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \cdots, \sqrt{n}, \cdots$ |
| $a_n = \frac{1}{n}$ | $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots, \frac{1}{n}, \cdots$ |
| $a_n = (-1)^{n+1}\frac{1}{n}$ | $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \cdots (-1)^{n+1}\frac{1}{n}, \cdots$ |
| $a_n = \frac{n-1}{n}$ | $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \cdots, \frac{n-1}{n}, \cdots$ |
| $a_n = (-1)^{n+1}\left(\frac{n-1}{n}\right)$ | $0, -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{3}{4}, \cdots, (-1)^{n+1}\left(\frac{n-1}{n}\right), \cdots$ |
| $a_n = 3$ | $3, 3, 3, \cdots, 3, \cdots$ |

۱۳۸۸۳ ان تمام ترتیبات کو دو مختلف انداز میں شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دکھایا گیا ہے۔ □

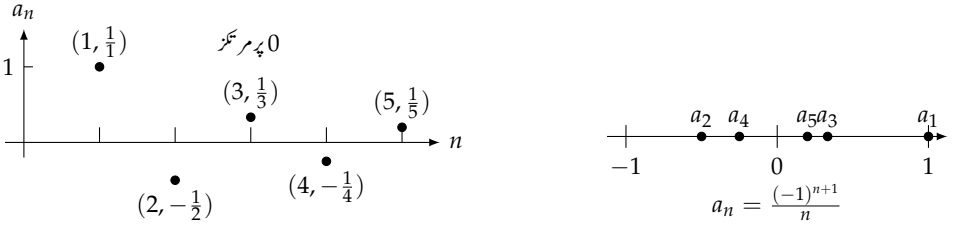
۱۳۸۸۴ **علامتیت**

۱۳۸۸۵ جس ترتیب کا $n$ واں جزو $a_n$ ہو اس ترتیب کو ہم $\{a_n\}$ سے ظاہر کرتے ہیں، جسے ترتیب $a$ اشاریہ $n$ پڑھا جاتا ہے۔ مثال ۹.۱ میں دوسری ترتیب

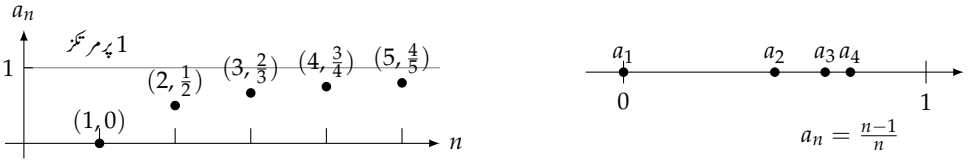
۱۳۸۸۶ $\{\frac{1}{n}\}$ ہے جسے ترتیب ایک بٹا $n$ پڑھا جاتا ہے۔ آخری ترتیب $\{3\}$ ہے جو مستقل ترتیب 3 کہلائے گی۔




شکل ۹.۲: جزو $a_n = \frac{1}{n}$ بتدریج $n$ بڑھنے سے گھٹتے ہوئے 0 کے قریب پہنچتے ہیں لہٰذا ترتیب $\{a_n\}$ صفر پر مرتکز ہے۔

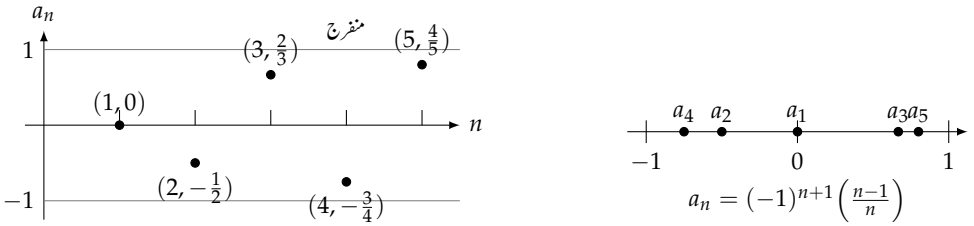



شکل ۹.۳: جزو $\frac{(-1)^{n+1}}{n}$ کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت 0 پر مرتکز ہے۔

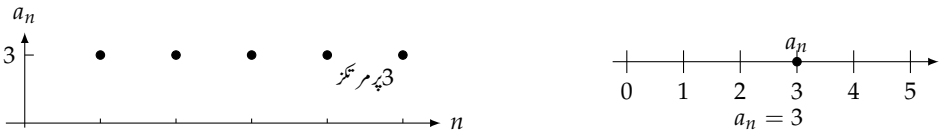



شکل ۹.۴: جیسے جیسے $n$ بڑھتا ہے جزو $a_n = \frac{n-1}{n}$ بتدریج 1 تک پہنچتا ہے لہٰذا ترتیب $\{a_n\}$ کا ارتکاز 1 پر ہے۔

3 -




شکل ۹.۵: جزو $a_n = (-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]$ کی علامت ہر قدم پر تبدیل ہوتی ہے۔ مثبت اجزاء 1 کو پہنچتے ہیں جبکہ منفی اجزاء $-1$ کو پہنچتے ہیں لہٰذا ترتیب $\{a_n\}$ منفرج ہے۔




شکل ۹.۶: مستقل اجزاء $a_n = 3$ کی قیمت 3 ہی رہتی ہے لہٰذا ترتیب $\{a_n\}$ کی قیمت 3 پر مرتکز ہے۔

۱۳۸۸۷ **ارتکاز اور انفراج**

۱۳۸۸۸ آپ نے شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دیکھا کہ مثال ۹.۱ میں دی گئی ترتیبات ایک جیسا رویہ نہیں رکھتی۔ متغیر $n$ کی قیمت بڑھانے سے ترتیبات $\{\frac{1}{n}\}$ ،
۱۳۸۸۹ $\{\frac{(-1)^{n+1}}{n}\}$ ،اور $\{\frac{n-1}{n}\}$ میں سے ہر ترتیب کی قیمت کسی ایک منفرد تحدیدی قیمت تک پہنچتی ہے، جبکہ ترتیب $\{3\}$ ابتدا سے تحدیدی قیمت
۱۳۸۹۰ پر ہے۔اس کے برعکس $\{(-1)^{n+1}\frac{(n-1)}{n}\}$ کے اجزاء دو مختلف قیمتوں، $-1$ اور $1$ ، پر اکٹھا ہوتے ہیں، جبکہ $\{\sqrt{n}\}$ کے اجزاء بتدریج
۱۳۸۹۱ بڑھتے جاتے ہیں۔

۱۳۸۹۲ ان ترتیبات میں امتیاز کرنے کی خاطر، جو $n$ بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت $L$ تک پہنچتی ہیں اور جو کسی منفرد قیمت تک نہیں پہنچتی، ہم ان ترتیبات کو، جو
۱۳۸۹۳ $n$ بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت $L$ تک پہنچتی ہیں، مرتکز کہتے ہیں۔ ارتکاز کی باضابطہ تعریف درج ذیل ہے۔

۱۳۸۹۴ تعریف: اگر ہر مثبت عدد $\epsilon$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد صحیح $N$ پایا جاتا ہو کہ ہر $n$ کے لیے

$$n > N, \quad \Longrightarrow \quad |a_n - L| < \epsilon$$

۱۳۸۹۵ ہو تب ترتیب $\{a_n\}$ عدد $L$ پر **مرتکز**[۳] ہو گی۔ اگر ایسا کوئی عدد $L$ موجود نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $\{a_n\}$ **منفرج**[۴] ہے۔

۱۳۸۹۶ اگر $\{a_n\}$ عدد $L$ پر مرتکز ہو تب ہم $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ یا مختصراً $a_n \to L$ لکھتے ہیں اور $L$ کو اس ترتیب کی **حد**[۵] کہتے ہیں (شکل ۹.۷)۔

۱۳۸۹۷ □

۱۳۸۹۸ مثال ۹.۲: تعریف کی پرکھ

۱۳۸۹۹ درج ذیل دکھائیں۔

$$\text{(الف)} \quad \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$\text{(ب)} \quad \lim_{n\to\infty} k = k \qquad (k \text{ مستقل})$$

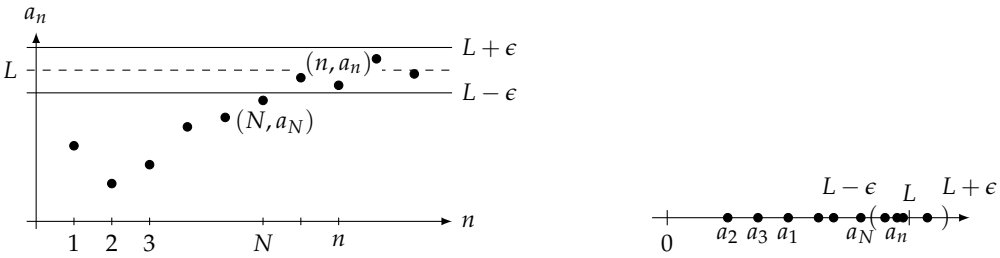
۱۳۹۰۰ **حل**

۱۳۹۰۱ (الف) فرض کریں ہمیں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ایسا عدد صحیح $N$ پایا جاتا ہے کہ ہر $n$ کے لیے

$$n > N \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{1}{n} - 0\right| < \epsilon$$

---

convergent[۳]
divergent[۴]
limit[۵]




شکل ۹.۷: اگر نقاط $(n, a_n)$ کا افقی متقارب $y = L$ ہو تب $a_n \to L$ ہو گا۔ اس شکل میں $a_N$ کے بعد تمام $a_n$ کا، $L$ سے فاصلہ، $\epsilon$ سے کم ہے۔

ہو۔ یہ اس صورت ممکن ہو گا جب $\epsilon < \frac{1}{n}$ یا $n > \frac{1}{\epsilon}$ ہو۔ اگر $\frac{1}{\epsilon}$ سے $N$ کوئی بھی بڑا عدد صحیح ہو تب کسی بھی $n > N$ کے لیے درج بالا درست ہو گا۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{n\to\infty}(1/n) = 0$ ہے۔

(ب) فرض کریں ہمیں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ایسا عدد صحیح $N$ پایا جاتا ہے کہ ہر $n$ کے لیے

$$n > N \quad \Longrightarrow \quad |k - k| < \epsilon$$

ہو۔ چونکہ $k - k = 0$ ہوتا ہے لہٰذا درج بالا کسی بھی مثبت عدد صحیح $N$ کے لیے درست ہو گا۔ یوں ثابت ہوا کہ کسی بھی مستقل $k$ کے لیے $\lim_{n\to\infty} k = k$ ہو گا۔ □

مثال ۹.۳: دکھائیں کہ $\{(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$ ہے۔

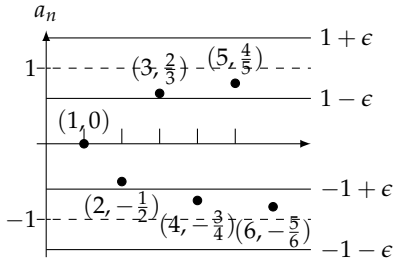
**حل**

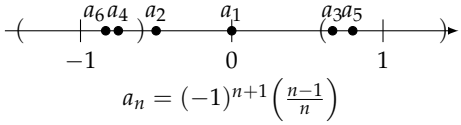
ہم مثبت عدد $\epsilon$ کو 1 سے کم چنتے ہیں تاکہ شکل ۹.۸ میں $y = -1$ اور $y = 1$ پر پٹیاں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپیں۔ اگر کسی مخصوص $N$ سے کسی بھی بڑے $n$ کے لیے شکل ۹.۸ میں نقطے بالائی پٹی میں پائے جاتے ہوں تب یہ ترتیب 1 پر مرتکز ہو گی۔ حقیقت میں جیسے ہی کوئی پہلا نقطہ $(n, a_n)$ بالائی پٹی کے اندر آتا ہے، اس کے بعد $(n+1, a_{n+1})$ سے شروع کرتے ہوئے ہر متبادل نقطہ نچلی پٹی میں پایا جاتا ہے۔ یوں ترتیب کسی صورت 1 پر مرتکز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ ترتیب $-1$ پر بھی مرتکز نہیں ہو سکتی۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ ترتیب کے اجزاء $-1$ یا 1 کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں لہٰذا یہ کسی دوسرے نقطے کے قریب نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ ترتیب منفرج ہے۔ □

ترتیب $\{(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$ کا رویہ $\{\sqrt{n}\}$ کے رویے سے مختلف ہے۔ ترتیب $\{\sqrt{n}\}$ کے منفرج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر حقیقی عدد $L$ سے بڑھ جاتا ہے۔ اس رویے کو ہم

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{n} = \infty$$

لکھتے ہیں۔ لامتناہی حد سے یہاں ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ $n$ بڑھانے سے $a_n$ اور لامتناہی کے بیچ فرق کم ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ $n$ بڑھانے سے $a_n$ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔




شکل ۹.۸: ترتیب $\{(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$ منفرج ہے (مثال ۹.۳)

۱۳۹۱۸ **تکراری تعریف**

۱۳۹۱۹ اب تک ہم $n$ سے بلاواسطہ $a_n$ تلاش کرتے آرہے ہیں، اگرچہ عموماً ترتیب کی تکراری تعریف پیش کی جاتی ہے، جہاں

۱۳۹۲۰ ا. ابتدائی جزو یا اجزاء کی قیمتیں دی جاتی ہیں اور

۱۳۹۲۱ ب. **کلیہ توالی**[۶] سے ہر جزو کو گزشتہ اجزاء کی قیمتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۱۳۹۲۲ کمپیوٹر پروگرام اور تفرقی مساوات کے اعدادی حل کے طریقوں میں کلیات توالی عموماً پائے جاتے ہیں۔

۱۳۹۲۳ مثال ۹.۴: تواتر سے ترتیب کی بناوٹ

۱۳۹۲۴

۱۳۹۲۵ ا. $a_1 = 1$ اور $a_n = a_{n-1} + 1$ کا ریاضیاتی فقرہ مثبت اعداد کی ترتیب $1, 2, 3, \cdots, n, \cdots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں
۱۳۹۲۶ $a_1 = 1$ لیتے ہوئے $a_2 = a_1 + 1 = 1 + 1 = 2$، $a_3 = a_2 + 1 = 2 + 1 = 3$، وغیرہ، ہو
۱۳۹۲۷ گا۔

۱۳۹۲۸ ب. $a_1 = 1$ اور $a_n = n \cdot a_{n-1}$ کا ریاضیاتی فقرہ **ضربیات**[۷] کی ترتیب $1, 2, 6, 24, \cdots, n!, \cdots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔
۱۳۹۲۹ یوں $a_1 = 1$ لیتے ہوئے $a_2 = 2 \cdot a_1 = 2$، $a_3 = 3 \cdot a_2 = 6$، $a_4 = 4 \cdot a_3 = 24$، وغیرہ، ہوگا۔

۱۳۹۳۰ ج. $a_1 = 1$، $a_2 = 1$، اور $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ کا ریاضیاتی فقرہ **فونیکی اعداد**[۸] کی ترتیب $1, 1, 2, 3, 5, \cdots$ کی تعریف
۱۳۹۳۱ پیش کرتا ہے۔ یوں $a_1 = 1$ اور $a_2 = 1$ لیتے ہوئے $a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 1 = 2$، $a_4 = a_3 + a_2 = 2 + 1 = 3$،
۱۳۹۳۲ $a_5 = a_4 + a_3 = 3 + 2 = 5$، وغیرہ، ہوگا۔

۱۳۹۳۳ د. جیسا ہم ترکیب نیوٹن کے اطلاق سے جانتے ہیں کہ $x_0 = 1$ اور $x_{n+1} = x_n - [\frac{\sin x_n - x_n^2}{\cos x_n - 2x_n}]$ کا ریاضیاتی فقرہ ایسی ترتیب کی
۱۳۹۳۴ تعریف پیش کرتا ہے جو مساوات $\sin x - x^2 = 0$ کے حل پر مرتکز ہوتی ہے۔

۱۳۹۳۵ □

---

[۶] recursionformula
[۷] factorials
[۸] Fibonaccinumbers

جدول ۹.۱: قوت نما سے فبونیکی اعداد زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔

| $n$ | $e^n$ | $n!$ |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 |
| 5 | 148 | 120 |
| 10 | 22 026 | 3 628 800 |
| 20 | $4.9 \times 10^8$ | $2.4 \times 10^{18}$ |

۱۳۹۳۶ علامت $n!$ (جس کو $n$ کا **ضربیہ** کہتے ہیں) سے مراد 1 سے $n$ تک اعداد صحیح کا حاصل ضرب $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot n$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
۱۳۹۳۷ $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ ہوگا لہٰذا

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24,$$
$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 5 \cdot 4! = 120$$

۱۳۹۳۸ ہوں گے۔ ہم $0!$ کی تعریف 1 لیتے ہیں۔

۱۳۹۳۹ جیسا جدول ۹.۱ میں دکھایا گیا ہے قوت نما سے بھی زیادہ تیزی سے فبونیکی اعداد بڑھتے ہیں۔

## ۱۳۹۴۰ ذیلی ترتیبات

۱۳۹۴۱ اگر ایک ترتیب کے اجزاء، اسی انداز میں (یعنی اسی 'ترتیب'[9] میں)، دوسری ترتیب میں پائے جاتے ہوں تب ہم پہلی ترتیب کو دوسری ترتیب کی **ذیلی ترتیب**[10]
۱۳۹۴۲ کہتے ہیں۔

۱۳۹۴۳ **مثال ۹.۵:** مثبت اعداد صحیح کی ترتیب کی ذیلی ترتیبات

۱۳۹۴۴

۱۳۹۴۵ ا. جفت اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب $\cdots, 2n, \cdots, 2, 4, 6, \cdots$ ہے۔

۱۳۹۴۶ ب. طاق اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب $\cdots 2n-1, \cdots 1, 3, 5, \cdots$ ہے۔

۱۳۹۴۷ ج. اعداد مفرد کی ذیلی ترتیب $\cdots, 2, 3, 5, 7, 11, \cdots$ ہے۔

۱۳۹۴۸ □

۱۳۹۴۹ ذیلی ترتیبات کی اہمیت کی دو وجوہات ہیں۔

۱۳۹۵۰ ا. اگر ترتیب $\{a_n\}$ مستقل $L$ پر مرتکز ہو تب اس کی تمام ذیلی ترتیبات بھی $L$ پر مرتکز ہوں گی۔ اگر ہم جانتے ہوں کہ ایک ترتیب مرتکز ہے تب
۱۳۹۵۱ اس کی کسی مخصوص ذیلی ترتیب سے حد کی تلاش یا اس کا تخمینہ لگانا زیادہ آسان ثابت ہو سکتا ہے۔

---

[9] یہاں ترتیب کو سادہ اردو کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے نہ کہ بطور ایک اصطلاح۔
[10] subsequence

ب. اگر $\{a_n\}$ کی کوئی بھی ذیلی ترتیب منفرج ہو یا اس کی کسی دو ذیلی ترتیبات کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب $\{a_n\}$ منفرج ہو گی۔ مثال کے طور پر ترتیب $\{(-1)^n\}$ منفرج ہو گی، کیونکہ طاق اجزاء کی ذیلی ترتیب $-1, -1, -1, \cdots$ کی حد $-1$ ہے جبکہ جفت اجزاء کے ذیلی ترتیب $1, 1, 1, \cdots$ کی حد $1$ ہے جو $-1$ سے مختلف ہے۔

ذیلی ترتیب کی مدد سے ارتکاز کو ایک نئی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ کسی اشاریہ $N$ سے آگے تمام اجزاء کو ترتیب کی **دُم**[11] کہتے ہیں جو ایک ذیلی ترتیب ہو گی۔ یوں سلسلہ $\{a_n | n \geq N\}$ میں سے کسی ایک کو دُم کہا جا سکتا ہے۔ یوں $a_n \to L$ کی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ $L$ کے پڑوس میں وقفہ $\epsilon$ میں ترتیب کی دُم پائی جائے گی۔

ترتیب کے ارتکاز یا انفراج کا ترتیب کے آغاز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔ ترتیب کا ارتکاز یا انفراج صرف ترتیب کی دُم پر منحصر ہو گا۔

## محدود غیر گھٹتی ترتیب

تعریف: ایسی ترتیب جو تمام $n$ کے لیے $a_n \leq a_{n+1}$ خاصیت رکھتی ہو **غیر گھٹتی ترتیب**[12] کہلاتی ہے۔

□

مثال ۹.۶: غیر گھٹتی ترتیبات

ا. قدرتی اعداد کی ترتیب $1, 2, 3, \cdots, n, \cdots$

ب. ترتیب $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \cdots, \frac{n}{n+1}, \cdots$

ج. مستقل ترتیب $\{3\}$

□

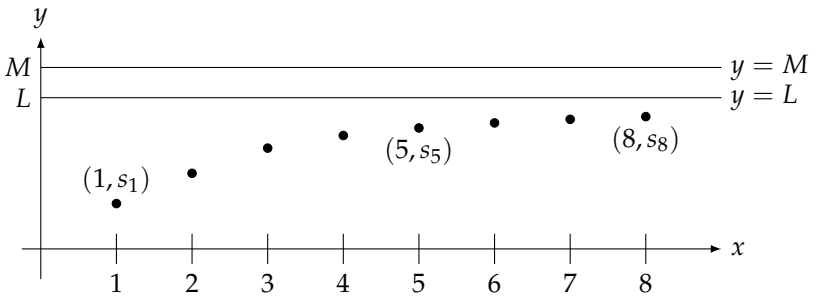
غیر گھٹتی ترتیبات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی ترتیب کے اجزاء آخر کار ہر متناہی حد بندی سے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کی ترتیب کے اجزاء کسی مخصوص حد بندی سے تجاوز نہیں کرتے۔

تعریف: اگر ایک ایسا عدد $M$ موجود ہو کہ تمام $n$ کے لیے $a_n \leq M$ ہو تب ترتیب $\{a_n\}$ کی **بالائی حد بندی**[13] $M$ ہو گی۔ ہم کہتے ہیں کہ ترتیب $\{a_n\}$ **اوپر سے محدود**[14] ہے۔ اگر $M$ سے کم کوئی بھی عدد، $\{a_n\}$ کی بالائی حد بندی نہ ہو، تب $M$ کو $\{a_n\}$ کی **کمتر بالائی حد بندی**[15] کہتے ہیں۔

□

---

[11] tail
[12] nondecreasingsequence
[13] upperbound
[14] boundedfromabove
[15] leastupperbound




شکل ۹.۹: اگر غیر گھٹتی ترتیب کے ارکان کی بالائی حد بندی $M$ ہو تب ان کی حد $L \leq M$ ہو گی۔

۱۳۹۷۴ مثال ۹.۷:

۱۳۹۷۵ ا. ترتیب $1, 2, 3, \cdots, n, \cdots$ کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی۔

۱۳۹۷۶ ب. ترتیب $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \cdots, \frac{n}{n+1}, \cdots$ اوپر سے محدود ہے اور اس کی بالائی حد بندی $M = 1$ ہے۔ کوئی بھی عدد جو 1 سے چھوٹا ہو اس
۱۳۹۷۷ ترتیب کی بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس ترتیب کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہے (سوال ۹.۴۷)۔

۱۳۹۷۸ □

۱۳۹۷۹ ایسی غیر گھٹتی ترتیب کی کمتر بالائی حد بندی ضرور پائی جائے گی جو اوپر سے محدود ہو۔ یہ حقیقت، جس کو ہم یہاں ثابت نہیں کریں گے، حقیقی اعداد کی مکملیت کی
۱۳۹۸۰ خاصیت کی وجہ سے ہے۔ البتہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر $L$ کمتر بالائی حد بندی ہو تب ترتیب کا ارتکاز $L$ پر ہو گا۔

۱۳۹۸۱ فرض کریں ہم $(1, s_1), (2, s_2), \cdots, (n, s_n), \cdots$ نقطوں کو مستوی $xy$ میں ترسیم کرتے ہیں۔ اگر اس ترتیب کی بالائی حد بندی $M$
۱۳۹۸۲ ہو تب یہ تمام نقطے لکیر $y = M$ کے نیچے پائے جائیں گے (شکل ۹.۹)۔ لکیر $y = L$ سب سے نچلی ایسی لکیر ہو گی۔ نقاط $(n, s_n)$ میں سے کوئی
۱۳۹۸۳ بھی اس لکیر سے اوپر نہیں ہو گا اگرچہ اس سے قدرے نیچے لکیر $y = L - \epsilon$ سے چند نقطے ضرور اوپر ہوں گے، جہاں $\epsilon$ مثبت عدد ہے۔ یہ ترتیب درج
۱۳۹۸۴ ذیل وجوہات سے $L$ پر مرتکز ہو گی۔

۱۳۹۸۵ ا. تمام $n$ کے لیے $s_n \leq L$ ہو گا اور

۱۳۹۸۶ ب. کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لیے کم سے کم ایک ایسا عدد صحیح $N$ موجود ہو گا جس کے لیے $s_N > L - \epsilon$ ہو گا۔

۱۳۹۸۷ مزید $\{s_n\}$ غیر گھٹتی ترتیب ہے لہٰذا

$$s_n \geq s_N > L - \epsilon \qquad \text{تمام } n \geq N \text{ کے لیے}$$

۱۳۹۸۸ ہو گا۔ یوں $N$ کے بعد تمام اعداد $s_n$ کا $L$ سے فاصلہ $\epsilon$ سے کم ہو گا۔ یہی وہ شرط ہے جس کی بنا پر ترتیب $s_n$ کی حد $L$ ہو گی۔

۱۳۹۸۹ غیر گھٹتی ترتیبات کے حقائق کو درج ذیل مسئلہ یکجا کرتا ہے۔ غیر بڑھتی ترتیبات کے لیے بھی اسی طرح کا نتیجہ پایا جاتا ہے (سوال ۹.۴۱)۔

۱۳۹۹۰ مسئلہ ۹.۱: غیر گھٹتی ترتیب کا مسئلہ
۱۳۹۹۱ حقیقی اعداد کی غیر گھٹتی ترتیب صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہو گی جب یہ ترتیب اوپر سے محدود ہو۔ اگر غیر گھٹتی ترتیب مرتکز ہو، یہ اپنی کمتر بالائی حد بندی
۱۳۹۹۲ پر مرتکز ہو گی۔

۱۳۹۹۳

۱۳۹۹۴ **سوالات**

۱۳۹۹۵ **ترتیب کے اجزاء کی تلاش**
۱۳۹۹۶ سوال ۹.۱ تا سوال ۹.۶ میں ترتیب کے $n$ ویں جزو کا کلیہ دیا گیا ہے۔ اس کے ابتدائی اجزاء $a_1$ ، $a_2$ ، $a_3$ ،اور $a_4$ تلاش کریں۔

۱۳۹۹۷ سوال ۹.۱: $a_n = \frac{1-n}{n^2}$

۱۳۹۹۸ سوال ۹.۲: $a_n = \frac{1}{n!}$

۱۳۹۹۹ سوال ۹.۳: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$

۱۴۰۰۰ سوال ۹.۴: $a_n = 2 + (-1)^n$

۱۴۰۰۱ سوال ۹.۵: $a_n = \frac{2^n}{2^{n+1}}$

۱۴۰۰۲ سوال ۹.۶: $a_n = \frac{2^n-1}{2^n}$

۱۴۰۰۳ سوال ۹.۷ تا سوال ۹.۱۲ میں ابتدائی ایک یا دو اجزاء اور کلیہ توالی دیے گئے ہیں۔ ابتدائی دس اجزاء تلاش کریں۔

۱۴۰۰۴ سوال ۹.۷: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2^n}$

۱۴۰۰۵ سوال ۹.۸: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{n+1}$

۱۴۰۰۶ سوال ۹.۹: $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = (-1)^{n+1}\frac{a_n}{2}$

۱۴۰۰۷ سوال ۹.۱۰: $a_1 = -2, \quad a_{n+1} = \frac{na_n}{n+1}$

۱۴۰۰۸ سوال ۹.۱۱: $a_1 = a_2 = 1, \quad a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$

۱۴۰۰۹ سوال ۹.۱۲: $a_1 = 2, \quad a_2 = -1, \quad a_{n+2} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$

۱۴۰۱۰ **ترتیب کے کلیہ کی تلاش**
۱۴۰۱۱ سوال ۹.۱۳ تا سوال ۹.۲۲ میں دی گئی ترتیب کے $n$ ویں جزو کا کلیہ تلاش کریں۔

۱۴۰۱۲ سوال ۹.۱۳: $1, -1, 1, -1, 1, \cdots$ ہر مرتبہ 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔

۱۴۰۱۳ سوال ۹.۱۴: $-1, 1, -1, 1, -1, \cdots$ ہر مرتبہ 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔

۱۴۰۱۴ سوال ۹.۱۵: $1, -4, 9, -16, 25, \cdots$ مثبت عدد صحیح کا مربع جس کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۹.۱۶: $1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \cdots$ مثبت عدد صحیح کے مربع کا بالعکس متناسب جس کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۹.۱۷: $0, 3, 8, 15, 24, \cdots$ مثبت عدد صحیح کے مربع سے 1 کم۔

سوال ۹.۱۸: $-3, -2, -1, 0, 1, \cdots$ عدد صحیح $-3$ سے شروع کرتے ہوئے۔

سوال ۹.۱۹: $1, 5, 9, 13, 17, \cdots$ ہر دوسرا طاق مثبت عدد صحیح۔

سوال ۹.۲۰: $2, 6, 10, 14, 18, \cdots$ ہر دوسرا جفت مثبت عدد صحیح۔

سوال ۹.۲۱: $1, 0, 1, 0, 1, \cdots$ باری باری 1 اور 0

سوال ۹.۲۲: $1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, \cdots$ ہر مثبت عدد صحیح دو بار۔

## کیلکولیٹر کی مدد سے حد کی تلاش

سوال ۹.۲۳ تا سوال ۹.۲۶ میں کیلکولیٹر کے ساتھ تجربات کرتے ہوئے $N$ کی وہ قیمت تلاش کریں جو دی گئی عدم مساوات کو تمام $n > N$ کے لیے مطمئن کرتی ہو۔ دی گئی عدم مساوات، ترتیب کی حد کی باضابطہ تعریف کے تحت ہے۔ ترتیب کی تفصیل پیش کریں اور اس کی حد تلاش کریں۔

سوال ۹.۲۳: $\left|\sqrt[n]{0.5} - 1\right| < 10^{-3}$

سوال ۹.۲۴: $\left|\sqrt[n]{n} - 1\right| < 10^{-3}$

سوال ۹.۲۵: $(0.9)^n < 10^{-3}$

سوال ۹.۲۶: $\frac{2^n}{n!} < 10^{-7}$

سوال ۹.۲۷: ترکیب نیوٹن سے حاصل ترتیبات

ترکیب نیوٹن کی قابل تفرق تفاعل $f(x)$ پر اطلاق سے ابتدائی قیمت $x_0$ اور اس کے بعد اعداد کی ترتیب $\{x_n\}$ حاصل ہوتی ہے، جو موزوں صورت میں $f$ کے صفر پر مرتکز ہو گی۔ اس ترتیب کا کلیہ توالی درج ذیل ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

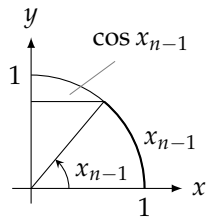
ا. دکھائیں کہ $f(x) = x^2 - a^2,\ a > 0$ کا کلیہ توالی $x_{n+1} = \frac{x_n + a/x_n}{2}$ ہے۔

ب. ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ اور $a = 3$ لیتے ہوئے یکے بعد دیگرے اجزاء تلاش کریں، یہاں تک کہ اجزاء دہرانے شروع ہو جائیں۔ کون سے عدد کی تخمین حاصل ہوتی ہے؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۸: گزشتہ سوال (سوال ۹.۲۷) میں $a = 3$ کے بجائے $a = 2$ لیتے ہوئے جزو-ب دوبارہ حل کریں۔

سوال ۹.۲۹: $\frac{\pi}{2}$ کی تعریف توالی

اگر آپ $x_1 = 1$ سے شروع کر کے $\{x_n\}$ کے باقی اجزاء کو قاعدہ $x_n = x_{n-1} + \cos x_{n-1}$ سے حاصل کریں تب ایک ایسی ترتیب حاصل ہو گی جو بہت تیزی سے $\frac{\pi}{2}$ پر مرتکز ہو گی۔ (ا) ایسا کر کے دیکھیں۔ (ب) اتنی تیز ارتکاز کی وجہ شکل ۹.۱۰ کی مدد سے بیان کریں۔




شکل ۹.۱۰: اکائی دائرہ برائے سوال ۹.۱۰

سوال ۹.۳۰: گاڑیاں بنانے والا ایک کارخانہ دھاتی چادر کو دبا کر ایک گاڑی کا ڈھانچہ اوسطاً 7.25 گھنٹوں میں تیار کرتا ہے۔ اگر ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے درکار وقت میں سالانہ 6 % کمی رونما ہو تب $n$ سالوں بعد

$$S_n = 7.25(0.94)^n$$

وقت درکار ہو گا۔ کتنے سالوں بعد تقریباً 3.5 گھنٹے درکار ہوں گے؟ جواب کو دو مختلف طریقوں سے تلاش کریں۔

ا. ترتیب $S_n$ کا وہ پہلا جزو تلاش کریں جو 3.5 کے برابر یا اس سے کم ہو۔

ب. تفاعل $f(x) = 7.25(0.94)^x$ ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ کہاں لکیر $y = 3.5$ کو مس کرتی ہے۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۱ تا سوال ۹.۳۴ میں معلوم کریں آیا ترتیب غیر گھٹتی ہے اور کیا یہ اوپر سے محدود ہے۔

سوال ۹.۳۱: $a_n = \frac{3n+1}{n+1}$

سوال ۹.۳۲: $a_n = \frac{(2n+3)!}{(n+1)!}$

سوال ۹.۳۳: $a_n = \frac{2^n 3^n}{n!}$

سوال ۹.۳۴: $a_n = 2 - \frac{2}{n} - \frac{1}{2^n}$

سوال ۹.۳۵ تا سوال ۹.۴۰ میں کون سی ترتیب مرتکز اور کون سی منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۵: $a_n = 1 - \frac{1}{n}$

سوال ۹.۳۶: $a_n = n - \frac{1}{n}$

سوال ۹.۳۷: $a_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$

سوال ۹.۳۸: $a_n = \frac{2^n - 1}{3^n}$

سوال ۹.۳۹: $a_n = [(-1)^n + 1]\left(\frac{n+1}{n}\right)$

سوال ۹.۴۰: ایک ترتیب کا پہلا جزو $x_1 = \cos(1)$، اگلا جزو $x_2 = x_1$ یا $\cos(2)$ میں سے جو بھی بڑا ہے، اس سے اگلا جزو $x_3 = x_2$ یا $\cos(3)$ میں سے جو بھی بڑا (دائیں جانب زیادہ دور) ہے۔ یوں عمومی جزو درج ذیل ہو گا۔

$$x_{n+1} = \{x_n, \cos(n+1)\}_{\text{زیادہ بڑا}}$$

سوال ۹.۴۱: غیر بڑھتی ترتیبات

ایک ترتیب جس میں تمام $n$ کے لیے $a_n > a_{n+1}$ ہو **غیر بڑھتی ترتیب**[16] کہلاتی ہے۔ اگر ہر $n$ کے لیے $M \leq a_n$ ہو جہاں $M$ کوئی عدد ہو تب $M$ کو ترتیب $\{a_n\}$ کی **زیریں حد بندی**[17] کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب **نیچے سے محدود**[18] ہے۔ مسئلہ ۹.۱ سے اخذ کریں کہ وہ غیر بڑھتی ترتیب جو نیچے سے محدود ہو مرتکز ہو گی، جبکہ وہ غیر بڑھتی ترتیب جو نیچے سے محدود نہ ہو منفرج ہو گی۔

سوال ۹.۴۲ تا سوال ۹.۴۶ میں سوال ۹.۴۱ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں کہ کون سی ترتیب مرتکز اور کون سی منفرج ہے۔

سوال ۹.۴۲: $a_n = \frac{n+1}{n}$

سوال ۹.۴۳: $a_n = \frac{1+\sqrt{2n}}{\sqrt{n}}$

سوال ۹.۴۴: $a_n = \frac{1-4^n}{2^n}$

سوال ۹.۴۵: $a_n = \frac{4^{n+1}+3^n}{4^n}$

سوال ۹.۴۶: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2a_n - 3$

سوال ۹.۴۷: ترتیب $\{\frac{n}{n+1}\}$ کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہے۔ دکھائیں کہ اگر عدد $M$ ایک سے کم ہو تب $\{\frac{n}{n+1}\}$ کے اجزاء آخر کار $M$ سے تجاوز کر جائیں گے۔ یعنی $M < 1$ کی صورت میں ایسا عدد صحیح $N$ موجود ہو گا کہ جب $n > N$ ہو تب $\frac{n}{n+1} > M$ ہو گا۔ چونکہ ہر $n$ کے لیے $\frac{n}{n+1} < 1$ ہے لہٰذا یوں ثابت ہوتا ہے کہ $\{\frac{n}{n+1}\}$ کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہو گی۔

سوال ۹.۴۸: کمتر بالائی حد بندی کی یکتائی

دکھائیں کہ اگر $M_1$ اور $M_2$ ترتیب $\{a_n\}$ کی کمتر بالائی حد بندی ہو تب $M_1 = M_2$ ہو گا، یعنی، کسی بھی ترتیب کی دو مختلف کمتر بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی۔

سوال ۹.۴۹: کیا ضروری ہے کہ اوپر سے محدود، مثبت اعداد کی ترتیب $\{a_n\}$ لازماً مرتکز ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۰: اگر $\{a_n\}$ مرتکز ترتیب ہو تب دکھائیں کہ ہر مثبت عدد $\epsilon$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد صحیح $N$ موجود ہو گا کہ تمام $m$ اور $n$ کے لیے درج ذیل ہو۔

$$m > N \quad \text{اور} \quad n > N \quad \implies \quad |a_m - a_n| < \epsilon$$

سوال ۹.۵۱: حد کی یکتائی

ثابت کریں کہ ہر ترتیب کی حد یکتا ہو گی، یعنی، دکھائیں کہ اگر $L_1$ اور $L_2$ ایسے اعداد ہوں کہ $a_n \to L_1$ اور $a_m \to L_2$ ہوں تب $L_1 = L_2$ ہو گا۔

---

[16] nonincreasingsequence
[17] lowerbound
[18] boundedfrombelow

سوال ۹.۵۲: ترتیبات اور حد

دکھائیں کہ اگر ترتیب $\{a_n\}$ کی دو ذیلی ترتیبات کی حدیں مختلف ہوں، $L_1 \neq L_2$ تب $\{a_n\}$ منفرج ہو گی۔

سوال ۹.۵۳: ترتیب $\{a_n\}$ کے جفت اشاریہ کے اجزاء کو $a_{2k}$ اور طاق اشاریہ کے اجزاء کو $a_{2k+1}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ثابت کریں کہ $a_{2k} \to L$ اور $a_{2k+1} \to L$ کی صورت میں $a_n \to L$ ہو گا۔

سوال ۹.۵۴: دکھائیں کہ ترتیب $\{a_n\}$ اس صورت 0 پر مرتکز ہو گی جب مطلق قیمتیں $\{|a_n|\}$ صفر پر مرتکز ہوں۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۹.۵۵ تا سوال ۹.۶۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. ابتدائی 25 اجزاء کا حساب لگا کر انہیں ترسیم کریں۔ کیا ترتیب اوپر یا نیچے سے محدود نظر آتی ہے؟ کیا یہ منفرج یا مرتکز نظر آتی ہے؟ ارتکاز کی صورت میں حد $L$ کتنی ہے؟

ب. اگر ترتیب مرتکز ہو تب ایسا عدد صحیح $N$ تلاش کریں کہ $n \geq N$ کے لیے $|a_n - L| \leq 0.01$ ہو۔ ترتیب میں کتنا آگے جا کر $L$ اور اجزاء کے بیچ فاصلہ 0.0001 سے کم یا اس کے برابر ہو گا؟

سوال ۹.۵۵: $a_n = \sqrt[n]{n}$

سوال ۹.۵۶: $a_n = \left(1 + \frac{0.5}{n}\right)^n$

سوال ۹.۵۷: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + \frac{1}{5^n}$

سوال ۹.۵۸: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + (-2)^n$

سوال ۹.۵۹: $a_n = \sin n$

سوال ۹.۶۰: $a_n = n \sin \frac{1}{n}$

سوال ۹.۶۱: $a_n = \frac{\sin n}{n}$

سوال ۹.۶۲: $a_n = \frac{\ln n}{n}$

سوال ۹.۶۳: $a_n = (0.9999)^n$

سوال ۹.۶۴: $a_n = 123456^{1/n}$

سوال ۹.۶۵: $a_n = \frac{8^n}{n!}$

سوال ۹.۶۶: $a_n = \frac{n^{41}}{19^n}$

سوال ۹.۶۷: سود در سود

آپ ایک بنک میں مستقل رقم $A_0$ جمع کرتے ہیں جو سالانہ $r$ فی صد سود کا ایک سال میں $m$ مرتبہ حساب لگا کر آپ کی رقم میں جمع کرتا ہے۔ مزید آپ ہر سال $b$ رقم بھی بنک میں جمع کرتے ہیں یا $b < 0$ کی صورت میں بنک سے نکالتے ہیں۔ یوں $n + 1$ سال بعد کل رقم درج ذیل ہو گی۔

$$A_{n+1} = \left(1 + \frac{r}{m}\right) A_n + b \tag{1}$$

ا. اگر $A_0 = 1000$ ، $r = 0.02015$ ، $m = 12$ ، اور $b = 50$ ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں $(n, A_n)$ کو ترسیم کریں۔ پانچ سال کے آخر میں آپ کی رقم کتنی ہوگی؟ کیا $\{A_n\}$ مرتکز ہے؟ کیا $\{A_n\}$ محدود ہے؟

ب. اگر $A_0 = 5000$ ، $r = 00589$ ، $m = 12$ ، اور $b = -50$ ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں $(n, A_n)$ کو ترسیم کریں۔

ج. اگر آپ بنک میں 5000 رقم مستقل طور پر جمع کریں جس پر سالانہ $4.5\,\%$ سود ہو جس کا ایک سال میں چار مرتبہ حساب کیا جاتا ہو تب کتنے سالوں بعد آپ کی رقم 20000 ہوگی؟ اگر سود $6.25\,\%$ ہو؟

د. سود در سود کا تعلق مساوات ۱ میں پیش کیا گیا ہے جو $k \geq 0$ کے لیے درج ذیل تعلق کو مطمئن کرتا ہے

$$A_k = (1 + r/m)^k (A_0 + mb/r) - \frac{mb}{r} \qquad (۲)$$

جس کی تصدیق کی خاطر مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی ابتدائی 50 اجزاء کا آپس میں موازنہ کریں۔ اس کے بعد مساوات ۲ سے مساوات ۱ اخذ کریں۔

سوال ۹.۶۸: اگر ابتدائی قیمت $a_0$ دی گئی ہو تب کلیہ توالی $a_{n+1} = r a_n (1 - a_n)$ ترتیب $\{a_n\}$ دیتی ہے۔ ہم $0 < a_0 < 1$ لیں گے۔

ا. $a_0 = \frac{3}{4}$ منتخب کریں۔ ترتیب کے ابتدائی 100 نقطے $(n, a_n)$ ترسیم کریں۔ کیا ترتیب مرتکز معلوم ہوتی ہے؟ آپ کے خیال میں ترتیب کی حد کیا ہے؟ کیا حد کی قیمت $a_0$ کے انتخاب پر منحصر ہے؟

ب. وقفہ $1 < r < 3$ میں $r$ کی کئی قیمتیں منتخب کر کے جزو-الف دہرائیں۔ اس وقفے کے سروں کے قریب ضرور نقطے منتخب کریں۔ ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

ج. اب وقفہ $3 < r < 3.45$ کے سروں کے قریب ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ عبوری قیمت $r = 3$ کو **دو لختی قیمت**[۱۹] کہتے ہیں اور اس وقفہ میں ترتیب کے نئے رویہ کو **کشش 2 چکری**[۲۰] کہتے ہیں۔ آپ سمجھائیں کہ یہ فقرہ کیوں ترتیب کے رویہ کو درست بیان کرتا ہے۔

د. وقفہ $3.45 < r < 3.54$ اور وقفہ $3.54 < r < 3.55$ کے سروں کے قریب $r$ کی قیمتوں کے لیے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ ترتیب کی ابتدائی 200 قیمتیں ترسیم کریں۔ ہر وقفہ میں ترتیب کے رویے پر تبصرہ کریں۔ ہر ایک وقفہ میں کتنی قیمتوں کے بیچ ترتیب ارتعاش کرتی ہے؟ چونکہ (دو اعشاریہ تک پورپور قیمتوں) $r = 3.45$ اور $r = 3.54$ کو عبور کرنے سے ترتیب کا رویہ تبدیل ہوتا ہے لہٰذا ان قیمتوں کو بھی دو لختی قیمتیں کہتے ہیں۔

ھ. حقیقت میں دو لختی قیمتوں کی ایک ترتیب $3 < 3.45 < 3.54 < \cdots < c_n < c_{n+1} \cdots$ پائی جاتی ہے جس میں $c_n < r < c_{n+1}$ کی صورت میں $2^n$ قیمتوں کے بیچ، جنہیں **کشش $2^n$ چکری**[۲۱] کہتے ہیں، ترتیب $\{a_n\}$ ارتعاش کرتی ہے۔ مزید دو لختی ترتیب $\{c_n\}$ اوپر سے 3.57 تک محدود ہے لہٰذا یہ مرتکز ہوگی۔ اگر آپ $r < 3.57$ منتخب کریں، آپ کو $2^n$ چکر کی کوئی قسم نظر آئے گی۔ آپ $r = 3.5695$ منتخب کر کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔

---

[۱۹] bifurcationvalue
[۲۰] attracting2-cycle
[۲۱] attracting$2^n$-cycle

و. آئیں $r > 3.57$ کر کے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ یوں $r = 3.65$ منتخب کر کے $\{a_n\}$ کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ترتیب کے اجزاء میں کوئی باقاعدگی نہیں پائی جاتی۔ آپ $a_n$ کی قیمت سے $a_{n+1}$ کی قیمت کی پیش گوئی نہیں کر سکتے۔

ز. $r = 3.65$ لے کر $a_0$ کی دو قریبی ابتدائی قیمتیں، مثلاً $a_0 = 0.3$ اور $a_0 = 0.301$، منتخب کریں۔ ان ابتدائی قیمتوں سے حاصل ہونے والی دونوں ترتیب کی ابتدائی 300 قیمتیں ترسیم کریں۔ دونوں کے رویہ پر غور کریں۔ کتنے اجزاء کے بعد دونوں ترتیبات کے اجزاء میں فرق بڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ آپ $r = 3.75$ کے لیے یہی کچھ کریں۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $a_0$ کے انتخاب سے ترسیم کتنی مختلف نظر آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب ابتدائی قیمت کے لحاظ سے **حساس**[۲۲] ہے۔

## ۹.۲ ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

حد پر غور کرتے وقت ہر مرتبہ ارتکاز کو تعریف سے ثابت کرنا مشکل کام ہے۔ خوش قسمتی سے تین مسائل اس عمل سے ہمیں تقریباً مکمل چھٹکارا دیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ درج ذیل ہے جو حصہ ۲.۲ کے مسئلہ ۱.۲ کی ایک صورت ہے۔

مسئلہ ۹.۲: فرض کریں $\{a_n\}$ اور $\{b_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیبات ہیں جبکہ $A$ اور $B$ حقیقی اعداد ہیں۔ اگر $\lim_{n\to\infty} a_n = A$ اور $\lim_{n\to\infty} b_n = B$ ہوں تب درج ذیل قواعد درست ہوں گے۔

قاعدہ مجموعہ: $$\lim_{n\to\infty} (a_n + b_n) = A + B$$

قاعدہ فرق: $$\lim_{n\to\infty} (a_n - b_n) = A - B$$

قاعدہ ضرب: $$\lim_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$$

قاعدہ ضربِ مستقل: $$\lim_{n\to\infty} (k \cdot b_n) = k \cdot B \quad \text{(جہاں } k \text{ عدد ہے)}$$

قاعدہ حاصل تقسیم: $$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B} \quad \text{اگر } B \neq 0 \text{ ہو}$$

[۲۲] sensitive

۱۴۱۴۹ مثال ۹.۸: ہم مسئلہ ۹.۲ کے ساتھ گزشتہ حصے کی مثال ۹.۲ ملا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{n\to\infty}\left(-\frac{1}{n}\right) = -1\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = -1\cdot 0 = 0$$
$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n-1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty}1 - \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = 1-0 = 1$$
$$\lim_{n\to\infty}\frac{5}{n^2} = 5\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = 5\cdot 0\cdot 0 = 0$$
$$\lim_{n\to\infty}\frac{4-7n^6}{n^6+3} = \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{4}{n^6}-7}{1+\frac{3}{n^6}} = \frac{0-7}{1+0} = -7$$

□ ۱۴۱۵۰

۱۴۱۵۱ مسئلہ ۹.۲ کے مطابق منفرج ترتیب $\{a_n\}$ کو ہر غیر صفر عدد سے ضرب دینے سے منفرج ترتیب ہی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے برعکس
۱۴۱۵۲ کسی عدد $c \neq 0$ کے لیے $\{ca_n\}$ مرتکز ہو تب مسئلہ ۹.۲ میں قاعدہ ضربِ مستقل میں $k = \frac{1}{c}$ لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں درج ذیل ترتیب مرتکز ہو
۱۴۱۵۳ گی۔

$$\left\{\frac{1}{c}\cdot ca_n\right\} = \{a_n\}$$

۱۴۱۵۴ یوں $\{ca_n\}$ صرف اس صورت مرتکز ہو گی جب $a_n$ مرتکز ہو۔ اگر $\{a_n\}$ مرتکز نہ ہو تب $\{ca_n\}$ مرتکز نہیں ہو سکتی۔

۱۴۱۵۵ اگلا مسئلہ حصہ ۲.۲ میں پیش مسئلہ محصور (مسئلہ ۲.۴) کی ترتیب پر قابل اطلاق صورت ہے۔

۱۴۱۵۶ مسئلہ ۹.۳: **ترتیب کے لیے مسئلہ محصور**

۱۴۱۵۷ فرض کریں $\{a_n\}$ ، $\{b_n\}$، اور $\{c_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیبات ہیں۔ اگر کسی اشاریہ $N$ کے بعد تمام $n$ کے لیے

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

۱۴۱۵۸ ہو اور اگر $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = L$ ہو تب $\lim_{n\to\infty} b_n = L$ ہو گا۔

۱۴۱۵۹

۱۴۱۶۰ اگر $c_n \to 0$ اور $|b_n| \leq c_n$ ہو تب چونکہ $c_n \leq b_n \leq c_n$ ہو گا لہٰذا مسئلہ ۹.۳ کے تحت $b_n \to 0$ ہو گا۔ اس حقیقت کو اگلی
۱۴۱۶۱ مثال میں استعمال کیا جائے گا۔

۱۴۱۶۲ مثال ۹.۹: چونکہ $\frac{1}{n} \to 0$ ہوتا ہے لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ درج ذیل ہو گا۔

(الف) $\frac{\cos n}{n} \to 0$ $\qquad \left(\left|\frac{\cos n}{n}\right| = \frac{|\cos n|}{n} \leq \frac{1}{n}\right)$

(ب) $\frac{1}{2^n} \to 0$ $\qquad \left(\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n}\right)$

(ج) $(-1)^n\frac{1}{n} \to 0$ $\qquad \left(\left|(-1)^n\frac{1}{n}\right| \leq \frac{1}{n}\right)$

□

ایک مسئلہ، جو کہتا ہے کہ استمراری تفاعل کو مرتکز ترتیب پر لاگو کرنے سے مرتکز ترتیب ملتی ہے، مسئلہ ۹.۲ اور مسئلہ ۹.۳ کو وسعت دیتا ہے۔ ہم اس مسئلے کو ثبوت کے بغیر بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۴: **ترتیبات کے لیے استمراری تفاعل کا مسئلہ**

فرض کریں $\{a_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیب ہے۔ اگر $a_n \to L$ ہو اور $f$ ایسا تفاعل ہو جو $L$ پر استمراری اور تمام $a_n$ پر معین ہو تب $f(a_n) \to f(L)$ ہوگا۔

مثال ۹.۱۰: دکھائیں کہ $\sqrt{\frac{n+1}{n}} \to 1$ ہوگا۔

**حل**

ہم جانتے ہیں کہ $\frac{n+1}{n} \to 1$ ہے۔ مسئلہ ۹.۴ میں $f(x) = \sqrt{x}$ اور $L = 1$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\sqrt{\frac{n+1}{n}} \to \sqrt{1} = 1$$

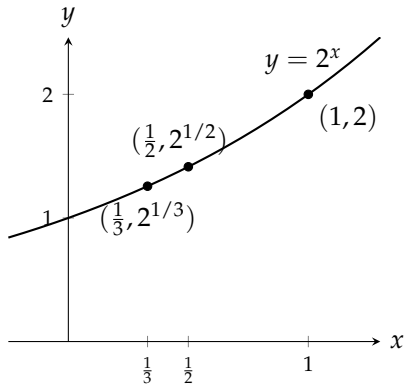
□

## فنیات

ترتیب $\{2^{1/n}\}$ : کیلکولیٹر میں 2 لکھ کر بار بار جذر لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کہ جوابات ایک ایسی ترتیب بناتے ہیں جو 1 کو مرتکز ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل ہے۔ کیلکولیٹر استعمال کر کے اس ترتیب کو خود حاصل کریں۔

| $n$ | $2^{1/n}$ |
|---|---|
| 2 | 1.414 213 562 |
| 4 | 1.189 207 115 |
| 8 | 1.090 507 733 |
| 64 | 1.010 889 286 |
| 256 | 1.002 711 275 |
| 1024 | 1.000 677 131 |
| 16384 | 1.000 042 307 |

درج بالا جدول میں کیا ہو رہا ہے؟ ترتیب $\{\frac{1}{n}\}$ عدد 0 پر مرتکز ہے۔ مسئلہ ۹.۴ میں $a_n = \frac{1}{n}$، $f(x) = 2^x$، اور $L = 0$ لینے سے ہم دیکھتے ہیں کہ $2^{1/n} = f(\frac{1}{n}) \to f(L) = 2^0 = 1$ ہوگا۔ چونکہ 2 کے یکے بعد دیگرے جذر، ترتیب $\{2^{1/n}\}$ کی ذیلی ترتیب $2^{1/2}, 2^{1/4}, 2^{1/8}, \ldots$ دیتے ہیں لہٰذا یہ جذر بھی 1 پر مرتکز ہوں گے (شکل ۹.۱۱)۔




شکل ۹.۱۱: جیسے جیسے $n \to \infty$ ہوتا ہے ویسے ویسے $\frac{1}{n} \to 0$ اور $2^{1/n} \to 2^0$ ہوتے ہیں۔

۱۴۱۸۰ **قاعدہ لھوپیٹال کا استعمال**

۱۴۱۸۱ اگلا مسئلہ ہمیں قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے چند ترتیبات کی حدیں تلاش کرنے کے قابل بناتا ہے۔

۱۴۱۸۲ مسئلہ ۹.۵: فرض کریں کہ تفاعل $f(x)$ تمام $x \geq n_0$ کے لیے معین ہے اور $\{a_n\}$ حقیقی اعداد کی ایک ایسی ترتیب ہے کہ تمام $n \geq n_0$
۱۴۱۸۳ کے لیے $a_n = f(n)$ ہے۔ ایسی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L \quad \implies \quad \lim_{n\to\infty} a_n = L$$

۱۴۱۸۴ ثبوت: فرض کریں کہ $\lim x \to \infty f(x) = L$ ہے۔ تب ہر مثبت عدد $\epsilon$ کے لیے ایسا عدد $M$ پایا جاتا ہے کہ تمام $x$ کے لیے درج
۱۴۱۸۵ ذیل ہو گا۔

$$x > M \quad \implies \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

۱۴۱۸۶ فرض کریں عدد صحیح $N$ عدد $M$ سے بڑا جبکہ $n_0$ کے برابر یا اس سے بڑا ہے۔ تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} n > N \quad &\implies \quad a_n = f(n) \\ |a_n - L| &= |f(n) - L| < \epsilon \end{aligned}$$

۱۴۱۸۷ □

۱۴۱۸۸ مثال ۹.۱۱: دکھائیں $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = 0$

۱۴۱۸۹ **حل**

۱۴۱۹۰ تفاعل $\frac{\ln x}{x}$ تمام $x \geq 1$ کے لیے معین ہے اور مثبت اعداد صحیح پر دی گئی ترتیب سے اتفاق کرتا ہے۔ یوں $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n}$ مسئلہ ۹.۵ کے تحت

جدول ۹.۲: کثرت سے پیش آنے والی حدیں۔ کلیات ۳تا۶ میں $n \to \infty$ کرتے ہوئے $x$ مستقل رہتا ہے۔

| | |
|---|---|
| $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ | ۱ |
| $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$ | ۲ |
| $\lim_{n\to\infty} x^{1/n} = 1 \quad (x > 0)$ | ۳ |
| $\lim_{n\to\infty} x^n = 0 \quad (\lvert x\rvert < 1)$ | ۴ |
| $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$ | ۵ |
| $\lim_{n\to\infty} \frac{x^n}{n!} = 0$ | ۶ |

۱۴۱۹۱ $\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x}$ (اگر موجود ہو) کے ساتھ اتفاق کرے گا۔ قاعدہ لھوپیٹال کے ایک استعمال سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1/x}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

۱۴۱۹۲ یوں $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ ہو گا۔ □

۱۴۱۹۳ قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے ترتیب کی حد تلاش کرتے ہوئے ہم $n$ کو استمراری حقیقی متغیر تصور کر کے $n$ کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ اس طرح ہمیں
۱۴۱۹۴ $\{a_n\}$ کا کلیہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جیسا ہمیں مثال ۹.۱۱ میں کرنا پڑا۔

۱۴۱۹۵ **مثال ۹.۱۲:** حد $\lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{5n}$ تلاش کریں۔

۱۴۱۹۶ **حل**
۱۴۱۹۷ قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہیں۔

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{5n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^n \cdot \ln 2}{5} = \infty$$

۱۴۱۹۸ □

## ۱۴۱۹۹ کثرت سے پیش آنے والی حدیں

۱۴۲۰۰ جدول ۹.۲ میں کثرت سے پیش آنے والی حدیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی حد مثال ۹.۱۱ سے ہے۔ اگلی دو حدیں تلاش کرنے کے لیے لوگارتھم لے کر مسئلہ ۹.۴
۱۴۲۰۱ استعمال کریں (سوال ۹.۱۳۹ اور سوال ۹.۱۴۰)۔ باقی ثبوت ضمیمہ و میں دیے گئے ہیں۔

۱۴۲۰۲ **مثال ۹.۱۳:** ایک ترتیب کا $n$ واں جزو $a_n = \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n$ ہے۔ کیا یہ ترتیب مرتکز ہے؟ اگر ترتیب مرتکز ہو تب اس کی حد تلاش کریں۔

۱۴۲۰۳ **حل**

۱۴۲۰۴ حد کی تلاش ناقابل معلوم قیمت $1^\infty$ دیتی ہے۔ ہم $a_n$ کا قدرتی لوگارتھم لے کر $0 \cdot \infty$ حاصل کرتے ہیں لہٰذا قاعدہ لھوپیٹال استعمال کیا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\ln a_n &= \ln \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n \\ &= n \ln \left(\frac{n+1}{n-1}\right)\end{aligned}$$

۱۴۲۰۵ یوں

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \ln a_n &= \lim_{n\to\infty} n \ln \left(\frac{n+1}{n-1}\right) && \infty \cdot 0 \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{\ln \left(\frac{n+1}{n-1}\right)}{1/n} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{-2/(n^2-1)}{-1/n^2} && \text{قاعدہ لھوپیٹال} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{2n^2}{n^2-1} = 2\end{aligned}$$

۱۴۲۰۶ ہوگا۔ چونکہ $\ln a_n \to 2$ ہے اور $f(x) = e^x$ استمراری ہے لہٰذا مسئلہ ۹.۴ کے تحت $a_n = e^{\ln a_n} \to e^2$ ہوگا۔ ترتیب $\{a_n\}$

۱۴۲۰۷ عدد $e^2$ پر مرتکز ہے۔ □

۱۴۲۰۸ **جذر تلاش کرنے کی پکاغ کی ترکیب**

۱۴۲۰۹ درج ذیل مساوات

$$f(x) = 0 \tag{۱}$$

۱۴۲۱۰ کے حل سے مراد

$$g(x) = f(x) + x = x \tag{۲}$$

۱۴۲۱۱ کا حل لیا جا سکتا ہے، جہاں دونوں اطراف $x$ جمع کیا گیا ہے۔ اس معمولی تبدیلی سے ہم مساوات ۱ کو ایسا روپ دیتے ہیں جس کو کمپیوٹر پر **پکاغ کی ترکیب**[۲۳] سے حل ۲۴ کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔

۱۴۲۱۳ اگر $g$ کے دائرہ کار میں $g$ کی سعت بھی شامل ہو تب ہم دائرہ کار میں نقطہ $x_0$ سے شروع کر کے $g$ سے یکے بعد دیگرے درج ذیل حاصل کر سکتے ہیں۔

$$x_1 = g(x_0), \quad x_2 = g(x_1), \quad x_3 = g(x_2), \quad \cdots \tag{۳}$$

---

[۲۳] Picard'smethod

[۲۴] فرانسیسی ریاضی دان شاغل مل پکاغ

جدول ۹.۳: ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $g(x) = (1/4)x + 3$ کے یکے بعد دیگرے نتائج۔

| $x_{n+1} = g(x_n) = \frac{x_n}{4} + 3$ | $x_n$ |
|---|---|
| $x_1 = g(x_0) = (1/4)(1) + 3 = 3.25$ | $x_0 = 1$ |
| $x_2 = g(x_1) = (1/4)(3.25) + 3 = 3.8125$ | $x_1 = 3.25$ |
| $x_3 = g(x_2) = (1/4)(3.8125) + 3 = 3.953\,125$ | $x_2 = 3.8125$ |
| $x_4 = 3.988\,281\,25$ | $x_3 = 3.953125$ |
| $x_5 = 3.997\,070\,313$ | $\vdots$ |
| $x_6 = 3.999\,267\,578$ | |
| $x_7 = 3.999\,816\,895$ | |
| $x_8 = 3.999\,954\,224$ | |
| $x_9 = 3.999\,988\,556$ | |
| $x_{10} = 3.999\,997\,139$ | |
| $\vdots$ | |

۱۴۲۱۴ سادہ پابندیاں، جنہیں جلد پیش کیا جائے گا، لاگو کرتے ہوئے کلیہ توالی $x_{n+1} = g(x_n)$ سے حاصل ترتیب ایک ایسے نقطہ $x$ پر مرتکز ہو گی جس پر
۱۴۲۱۵ $g(x) = x$ ہو گا۔ چونکہ اس نقطہ پر

$$f(x) = g(x) - x = x - x = 0 \tag{۴}$$

۱۴۲۱۶ ہو گا لہٰذا یہ نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہو گا۔

۱۴۲۱۷ وہ نقطہ جس پر $g(x) = x$ ہو $g$ کا **مقررہ نقطہ**[۲۵] کہلاتا ہے۔ ہم مساوات ۴ سے دیکھتے ہیں کہ $g$ کے مقررہ نقطے $f$ کے جذر ہیں۔

۱۴۲۱۸ مثال ۹.۱۴: **ترکیب کی آزمائش** درج ذیل مساوات حل کریں۔

$$\frac{x}{4} + 3 = x$$

۱۴۲۱۹ **حل**

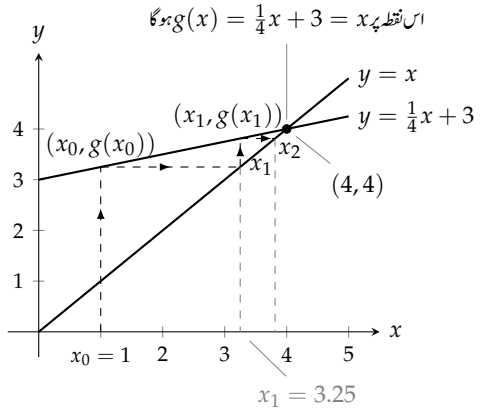
۱۴۲۲۰ الجبرا سے ہم جانتے ہیں کہ اس مساوات کا حل $x = 4$ ہے۔ ترکیب پکاغ استعمال کرتے ہوئے ہم

$$g(x) = \frac{x}{4} + 3$$

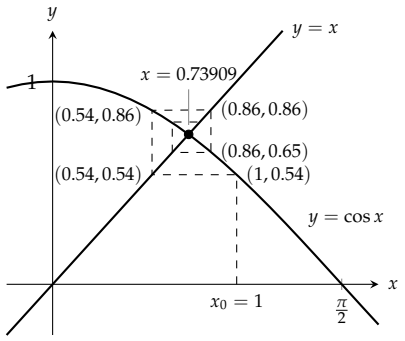
۱۴۲۲۱ لے کر ابتدائی نقطہ، مثلاً $x_0 = 1$، منتخب کر کے ترتیب $x_{n+1} = g(x_n)$ کے اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۹.۳ میں دیے گئے ہیں۔ دس
۱۴۲۲۲ قدموں میں حاصل جواب میں خلل $3 \times 10^{-6}$ سے کم ہے۔

۱۴۲۲۳ شکل ۱۹.۱۲ میں ترکیب کی ہندسی صورت دکھائی گئی ہے۔ ہم ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ سے شروع کر کے پہلی قیمت $g(x_0)$ حاصل کرتے ہیں جو $x$
۱۴۲۲۴ کی دوسری قیمت $x_1$ ہو گی۔ $y$ کی دوسری قیمت $g(x_1)$ کو $x$ کی تیسری قیمت $x_2$ لیں گے، وغیرہ۔ شکل ۱۹.۱۲ میں اس عمل کو نقطہ دار لکیر سے

[۲۵] fixedpoint




(ا) ترکیب پکاؤ سے مساوات $g(x) = \frac{1}{4}x + 3 = x$ کا حل (مثال ۹.۱۴)۔




(ب) ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لے کر ترکیب پکاؤ سے $\cos x = x$ کا حل (مثال ۹.۱۵)۔

۱۴۲۲۵ دکھایا گیا ہے جس کو **راہ توالی**[۲۶] کہتے ہیں۔ راہ توالی ابتدائی نقطہ $x_0$ سے شروع ہو کر انتصابی رخ $(x_0, x_1) = (x_0, g(x_0))$ پہنچ کر افقی
۱۴۲۲۶ رخ $(x_1, x_1)$ اور یہاں سے دوبارہ انتصابی رخ $(x_1, g(x_1))$ جاتی ہے، وغیرہ۔ یہ راہ اس نقطہ پر مرتکز ہو گی جس پر لکیر $y = x$ اور تفاعل
۱۴۲۲۷ $g(x)$ کی ترسیمات آپس میں ملتی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں $g(x) = x$ ہو گا۔ □

۱۴۲۲۸ **مثال ۹.۱۵:** $\cos x = x$ کو حل کریں۔

۱۴۲۲۹ **حل**

۱۴۲۳۰ ہم $g(x) = \cos x$ لے کر ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ منتخب کر کے کلیہ توالی $x_{n+1} = g(x_n)$ استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو
۱۴۲۳۱ گا۔

$$x_0 = 1, \quad x_1 = \cos(1), \quad x_2 = \cos(x_1), \quad \cdots$$

۱۴۲۳۲ ہم کیلکولیٹر کو ریڈیئن طریق پر رکھ کر ابتدائی 50 اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر میں 1 داخل کر کے بار بار کوسائن لینے سے یہ اجزاء حاصل ہوں گے۔
۱۴۲۳۳ کیلکولیٹر پر دکھایا گیا عدد اس وقت تک تبدیل ہوتا رہے گا جب تک $\cos x = x$ نہ ہو جائے۔

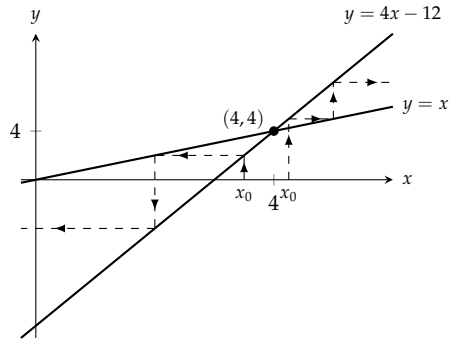
۱۴۲۳۴ یہ عمل خود کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یکے بعد دیگرے جوابات مقررہ نقطہ $x = 0.739085133\cdots$ سے اوپر اور نیچے پائے جائیں گے۔

۱۴۲۳۵ شکل ۹.۱۲ب میں اس ارتعاش کی وجہ نظر آتی ہے جہاں راہ توالی درکار نقطہ کے گرد گھومتی ہے۔ □

۱۴۲۳۶ **مثال ۹.۱۶:** ترکیب پکاؤ کی استعمال سے $g(x) = 4x - 12 = x$ حل نہیں ہو گا۔

۱۴۲۳۷ جیسا شکل ۹.۱۳ میں دکھایا گیا ہے، $x_0 = 4$ کے علاوہ، کسی بھی ابتدائی $x_0$ کا انتخاب منفرج ترتیب دیتا ہے جو کبھی بھی $g(x)$ کے مقررہ نقطہ پر نہیں
۱۴۲۳۸ پہنچ پاتی۔ $x_0 = 4$ از خود حل ہے۔ مساوات $g(x) = 4x - 12$ کا مقررہ نقطہ $x = 4$ ہے۔ □

[۲۶] iterationpath




شکل ۹.۱۳: ترکیب پکاغ کی استعمال سے $g(x) = 4x - 12$ حل نہیں ہو گا، ماسوائے اس صورت میں جب ابتدائی نقطہ 4 منتخب کیا جائے (مثال ۹.۱۶)۔

مثال ۹.۱۶ میں ترکیب پکاغ کی ناکامی لکیر $y = 4x - 12$ کے ڈھلوان کی وجہ سے ہے، جو لکیر $y = x$ کے ڈھلوان 1 سے زیادہ ہے۔ مثال ۹.۱۴ میں لکیر $y = \frac{1}{4}x + 3$ کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہے جو 1 سے کم ہے لہٰذا ترکیب پکاغ کار آمد ثابت ہوتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر بند وقفہ $I$ پر مساوات $x = g(x)$ کا حل پایا جاتا ہو اور اس وقفہ پر $g'(x)$ استمراری اور $|g'(x)| < 1$ ہو، تب $I$ کے اندرون پر کسی بھی نقطہ $x_0$ سے شروع کرتے ہوئے ترکیب پکاغ مساوات کا حل دے گی۔ (سوال ۹.۱۵۱ اور سوال ۹.۱۵۲ سے پہلے دیکھیں جہاں $|g'(x)| > 1$ کی صورت میں درکار اقدامات بتائے گئے ہیں۔)

## سوالات

### حد کی تلاش

سوال ۹.۶۹ تا سوال ۹.۱۳۰ میں کون سی ترتیب $\{a_n\}$ مرتکز اور کون سی منفرج ہے؟ ہر مرتکز ترتیب کی حد تلاش کریں۔

سوال ۹.۶۹: $a_n = 2 + (0.1)^n$

سوال ۹.۷۰: $a_n = \frac{n+(-1)^n}{n}$

سوال ۹.۷۱: $a_n = \frac{1-2n}{1+2n}$

سوال ۹.۷۲: $a_n = \frac{2n+1}{1-3\sqrt{n}}$

سوال ۹.۷۳: $a_n = \frac{1-5n^4}{n^4+8n^3}$

سوال ۹.۷۴: $a_n = \frac{n+3}{n^2+5n+6}$

سوال ۹.۷۵: $a_n = \frac{n^2-2n+1}{n-1}$

۱۳۶۵۴ سوال ۹.۷۶: $a_n = \frac{1-n^3}{70-4n^2}$

۱۳۶۵۵ سوال ۹.۷۷: $a_n = 1 + (-1)^n$

۱۳۶۵۶ سوال ۹.۷۸: $a_n = (-1)^n(1 - \frac{1}{n})$

۱۳۶۵۷ سوال ۹.۷۹: $a_n = (\frac{n+1}{2n})(1 - \frac{1}{n})$

۱۳۶۵۸ سوال ۹.۸۰: $a_n = (2 - \frac{1}{2^n})(3 + \frac{1}{2^n})$

۱۳۶۵۹ سوال ۹.۸۱: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$

۱۳۶۶۰ سوال ۹.۸۲: $a_n = (-\frac{1}{2})^n$

۱۳۶۶۱ سوال ۹.۸۳: $a_n = \sqrt{\frac{2n}{n+1}}$

۱۳۶۶۲ سوال ۹.۸۴: $a_n = \frac{1}{(0.9)^n}$

۱۳۶۶۳ سوال ۹.۸۵: $a_n = \sin(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n})$

۱۳۶۶۴ سوال ۹.۸۶: $a_n = n\pi\cos(n\pi)$

۱۳۶۶۵ سوال ۹.۸۷: $a_n = \frac{\sin n}{n}$

۱۳۶۶۶ سوال ۹.۸۸: $a_n = \frac{\sin^2 n}{2^n}$

۱۳۶۶۷ سوال ۹.۸۹: $a_n = \frac{n}{2^n}$

۱۳۶۶۸ سوال ۹.۹۰: $a_n = \frac{3^n}{n^3}$

۱۳۶۶۹ سوال ۹.۹۱: $a_n = \frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n}}$

۱۳۶۷۰ سوال ۹.۹۲: $a_n = \frac{\ln n}{\ln 2n}$

۱۳۶۷۱ سوال ۹.۹۳: $a_n = 8^{1/n}$

۱۳۶۷۲ سوال ۹.۹۴: $a_n = (0.03)^{1/n}$

۱۳۶۷۳ سوال ۹.۹۵: $a_n = (1 + \frac{7}{n})^n$

۱۳۶۷۴ سوال ۹.۹۶: $a_n = (1 - \frac{1}{n})^n$

۱۳۶۷۵ سوال ۹.۹۷: $a_n = \sqrt[n]{10n}$

۱۳۶۷۶ سوال ۹.۹۸: $a_n = \sqrt[n]{n^2}$

۱۳۶۷۷ سوال ۹.۹۹: $a_n = (\frac{3}{n})^{1/n}$

۱۳۶۷۸ سوال ۹.۱۰۰: $a_n = (n+4)^{1/(n+4)}$

۱۴۲۷۹ سوال ۹.۱۰۱: $a_n = \frac{\ln n}{n^{1/n}}$

۱۴۲۸۰ سوال ۹.۱۰۲: $a_n = \ln n - \ln(n+1)$

۱۴۲۸۱ سوال ۹.۱۰۳: $a_n = \sqrt[n]{4^n n}$

۱۴۲۸۲ سوال ۹.۱۰۴: $a_n = \sqrt[n]{3^{2n+1}}$

۱۴۲۸۳ سوال ۹.۱۰۵: $a_n = \frac{n!}{n^n}$ (اشارہ: $\frac{1}{n}$ کے ساتھ موازنہ کریں)

۱۴۲۸۴ سوال ۹.۱۰۶: $a_n = \frac{(-4)^n}{n!}$

۱۴۲۸۵ سوال ۹.۱۰۷: $a_n = \frac{n!}{10^{6n}}$

۱۴۲۸۶ سوال ۹.۱۰۸: $a_n = \frac{n!}{2^n \cdot 3^n}$

۱۴۲۸۷ سوال ۹.۱۰۹: $a_n = \left(\frac{1}{n}\right)^{1/(\ln n)}$

۱۴۲۸۸ سوال ۹.۱۱۰: $a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

۱۴۲۸۹ سوال ۹.۱۱۱: $a_n = \left(\frac{3n+1}{3n-1}\right)^n$

۱۴۲۹۰ سوال ۹.۱۱۲: $a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$

۱۴۲۹۱ سوال ۹.۱۱۳: $a_n = \left(\frac{x^n}{2n+1}\right)^{1/n}, \quad x > 0$

۱۴۲۹۲ سوال ۹.۱۱۴: $a_n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n$

۱۴۲۹۳ سوال ۹.۱۱۵: $a_n = \frac{3^n \cdot 6^n}{2^{-n} \cdot n!}$

۱۴۲۹۴ سوال ۹.۱۱۶: $a_n = \frac{(10/11)^n}{(9/10)^n + (11/12)^n}$

۱۴۲۹۵ سوال ۹.۱۱۷: $a_n = \tanh n$

۱۴۲۹۶ سوال ۹.۱۱۸: $a_n = \sinh(\ln n)$

۱۴۲۹۷ سوال ۹.۱۱۹: $a_n = \frac{n^2}{2n-1} \sin\frac{1}{n}$

۱۴۲۹۸ سوال ۹.۱۲۰: $a_n = n\left(1 - \cos\frac{1}{n}\right)$

۱۴۲۹۹ سوال ۹.۱۲۱: $a_n = \tan^{-1} n$

۱۴۳۰۰ سوال ۹.۱۲۲: $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \tan^{-1} n$

۱۴۳۰۱ سوال ۹.۱۲۳: $a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{\sqrt{2^n}}$

۱۴۳۰۲ سوال ۹.۱۲۴: $a_n = \sqrt[n]{n^2 + n}$

۱۴۳۰۳ سوال ۹.۱۲۵: $a_n = \frac{(\ln n)^{200}}{n}$

سوال ۹.۱۲۶: $a_n = \frac{(\ln n)^5}{\sqrt{n}}$

سوال ۹.۱۲۷: $a_n = n - \sqrt{n^2 - n}$

سوال ۹.۱۲۸: $a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2-1}-\sqrt{n^2+n}}$

سوال ۹.۱۲۹: $a_n = \frac{1}{n}\int_1^n \frac{\mathrm{d}x}{x}$

سوال ۹.۱۳۰: $a_n = \int_1^n \frac{\mathrm{d}x}{x^p}, \quad p > 1$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۱۳۱: ایک ترتیب کا پہلا جزو $x_1 = 1$ ہے۔ ہر اگلا جزو گزشتہ تمام اجزاء کا مجموعہ ہے۔

$$x_{n+1} = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

ابتدائی چند اجزاء لکھ کر عمومی جزو $x_n$ کا کلیہ $n \geq 2$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۳۲: ناطق اعداد کی درج ذیل ترتیب میں نسب نما ایک ترتیب، شمار کنندہ دوسری ترتیب، اور ان کی نسبتیں تیسری ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \cdots, \frac{a}{b}, \frac{a+2b}{a+b}, \cdots$$

$x_n$ اور $y_n$ کو بالترتیب $n$ ویں کسر $r_n = \frac{x_n}{y_n}$ کا شمار کنندہ اور نسب نما تصور کریں۔

ا. $x_1^2 - 2y_1^2 = -1$ اور $x_2^2 - 2y_2^2 = +1$ کی تصدیق کریں۔ ساتھ ہی $a^2 - 2b^2 = \mp 1$ کی صورت میں $(a+2b)^2 - 2(a+b)^2 = \pm 1$ کی تصدیق کریں۔

ب. $n$ بڑھانے سے کسر $r_n = \frac{x_n}{y_n}$ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ حد کیا ہے؟ (اشارہ: جزو-ا استعمال کرتے ہوئے $r_n^2 - 2 = \pm(\frac{1}{y_n})^2$ دکھائیں اور دکھائیں کہ $y_n \geq n$ ہے۔)

سوال ۹.۱۳۳: **ترکیب نیوٹن**

ترکیب نیوٹن درج ذیل کلیہ توالی دیتا ہے۔

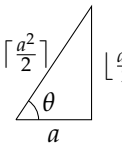
$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

کیا یہ ترتیب مرتکز ہے؟ اگر مرتکز ہے تب کس حد پر مرتکز ہے؟ تفاعل $f$ کی شناخت کریں جو درج ذیل ترتیب دیتا ہے۔

(الف) $x_0 = 1, \qquad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$

(ب) $x_0 = 1, \qquad x_{n+1} = x_n - \frac{\tan x_n - 1}{\sec^2 x_n}$

(ج) $x_0 = 1, \qquad x_{n+1} = x_n - 1$




شکل ۹.۱۴: فیثاغورثی ثلاثیات (سوال ۹.۱۳۵)

سوال ۹.۱۳۴: (الف) فرض کریں وقفہ $[0,1]$ میں تمام $x$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور $f(0) = 0$ ہے۔ ترتیب $\{a_n\}$ کی تعریف $a_n = nf(\frac{1}{n})$ ہے۔ دکھائیں کہ $\lim_{n\to\infty} a_n = f'(0)$ ہوگا۔

جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے جزو-ب تا جزو-د میں دی گئی ترتیبات کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) $a_n = n\tan^{-1}\frac{1}{n}$، (ج) $a_n =$ ، (د) $n(e^{1/n}-1)$، $a_n = n\ln(1+\frac{2}{n})$

سوال ۹.۱۳۵: فیثاغورثی ثلاثیات

اگر $a^2+b^2=c^2$ ہو تب مثبت اعداد صحیح $a$ ، $b$ اور $c$ کی ثلاثی کو فیثاغورثی ثلاثیات کہتے ہیں۔ فرض کریں $a$ ایک طاق مثبت عدد صحیح جبکہ

$$b = \lfloor \tfrac{a^2}{2} \rfloor^2 \quad \text{اور} \quad c = \lceil \tfrac{a^2}{2} \rceil$$

بالترتیب $\frac{a^2}{2}$ کے عدد صحیح زمین تفاعل اور عدد صحیح چھت تفاعل ہیں۔

ا. دکھائیں $a^2+b^2=c^2$ (اشارہ: $a=2n+1$ لے کر $b$ اور $c$ کو $n$ کی صورت میں لکھیں۔)

ب. بلاواسطہ حساب سے یا شکل ۹.۱۴ کی مدد سے $\lim_{a\to\infty} \frac{\lfloor a^2/2 \rfloor}{\lceil a^2/2 \rceil}$ تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۳۶: $n!$ کا $n$ واں جذر

ا. دکھائیں کہ $\lim_{n\to\infty}(2n\pi)^{1/(2n)} = 1$ ہے اور تخمین سٹرلنگ (مساوات ۹) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $n$ کی بڑی قیمتوں کے لیے $\sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}$ ہوگا۔

ب. جہاں تک آپ کا کیلکولیٹر نتائج دے سکتا ہے وہاں تک $n = 40, 50, 60, \cdots$ کے لیے کیلکولیٹر سے حاصل $\sqrt[n]{n!}$ کے نتائج کا جزو-الف کے کلیہ سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۹.۱۳۷: (ا) فرض کریں کسی بھی مثبت مستقل $c$ کے لیے $\lim_{n\to\infty}(\frac{1}{n^c}) = 0$ ہے۔ دکھائیں $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n^c} = 0$ ہوگا۔

(ب) کسی بھی مثبت مستقل $c$ کے لیے ثابت کریں کہ $\lim_{n\to\infty}(\frac{1}{n^c}) = 0$ ہوگا۔ (اشارہ: اگر $\epsilon = 0.001$ اور $c = 0.04$ ہوں تب $n > N$ کی صورت میں $\left|\frac{1}{n^c} - 0\right| < \epsilon$ کے لیے $N$ کتنا بڑا ہونا چاہیے؟)

سوال ۹.۱۳۸: اگر $\{a_n\}$ اور $\{b_n\}$ دونوں $L$ پر مرتکز ہوں تب دکھائیں کہ ترتیب $a_1, b_1, a_2, b_2, \cdots, a_n, b_n, \cdots$ بھی $L$ پر مرتکز ہوگی۔

سوال ۹.۱۳۹: ثابت کریں $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$

سوال ۹.۱۴۰: ثابت کریں $\lim_{n\to\infty} x^{1/n} = 1$ جہاں $x > 0$ ہے۔

سوال ۹.۱۴۱: ثابت کریں مسئلہ ۹.۳

سوال ۹.۱۴۲: ثابت کریں مسئلہ ۹.۴

## ترکیب پکاغ

سوال ۹.۱۴۳ تا سوال ۹.۱۴۸ میں دی گئی مساوات کو ترکیب پکاغ سے حل کریں۔

سوال ۹.۱۴۳: $\sqrt{x} = x$

سوال ۹.۱۴۴: $x^2 = x$

سوال ۹.۱۴۵: $\cos x + x = 0$

سوال ۹.۱۴۶: $\cos x = x + 1$

سوال ۹.۱۴۷: $x - \sin x = 0.1$

سوال ۹.۱۴۸: $\sqrt{x} = 4 - \sqrt{1+x}$ (اشارہ: پہلے دونوں اطراف کا مربع لیں۔)

سوال ۹.۱۴۹: ترکیب پکاغ سے $\sqrt{x} = x$ کا حل $x = 1$ تلاش کریں جبکہ اس کا حل $x = 0$ اس ترکیب سے تلاش مت کریں۔ کیوں؟ (اشارہ: $y = x$ اور $y = \sqrt{x}$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔)

سوال ۹.۱۵۰: ترکیب پکاغ میں $|x_0| \neq 1$ لے کر $x^2 = x$ کا حل $x = 0$ تلاش کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کا حل $x = 1$ اس ترکیب سے تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ (اشارہ: $y = x$ اور $y = x^2$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔)

### اکائی سے زائد ڈھلوان

ہم نے مثال ۹.۱۶ میں دیکھا کہ $g(x) = 4x - 12$ کے مقررہ نقطہ کو ترکیب پکاغ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ $g^{-1}(x) = \frac{1}{4}x + 3$ کا مقررہ نقطہ ترکیب پکاغ سے حاصل کیا جا سکتا ہے چونکہ کسی بھی وقفہ پر $g^{-1}$ کے تفرق کی مطلق مقدار $\frac{1}{4}$ ہے جو 1 سے کم ہے۔ مثال ۹.۱۴ میں ہم نے دیکھا کہ $g^{-1}$ کا مقررہ نقطہ $x = 4$ ہے جو $g(4) = 4(4) - 12 = 4$ کی وجہ سے $g$ کا بھی مقررہ نقطہ ہے۔ یوں $g^{-1}$ کا مقررہ نقطہ تلاش کرتے ہوئے ہم نے $g$ کا مقررہ نقطہ بھی تلاش کیا۔

تفاعل اور اس کے معکوس کے مقررہ نقطے ایک جیسے ہوں گے۔ ایک تفاعل اور اس کے معکوس کی ترسیمات لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہوتی ہیں لہٰذا اس لکیر کو ایک ہی نقطے پر مس کرتی ہیں۔

ہم اب دیکھتے ہیں کہ ترکیب پکاغ کا استعمال وسیع ہے۔ اب فرض کریں $g$ یک بہ یک ہے اور اس کا تفرق استراری ہے جس کی مقدار کسی ایسے بند وقفہ $I$ پر 1 سے زیادہ ہے جس پر $g$ کا مقررہ نقطہ پایا جاتا ہے۔ یوں $g^{-1}$ کا تفرق جو $g'$ کا مقلوب ہو گا، کی مقدار $I$ پر 1 سے کم ہو گی۔ ترکیب پکاغ سے $I$ پر $g^{-1}$ کا مقررہ نقطہ تلاش کیا جا سکتا ہے جو $g$ کا بھی مقررہ نقطہ ہو گا۔ اس عمل کو سمجھنے کی خاطر ترکیب پکاغ سے سوال ۹.۱۵۱ اور سوال ۹.۱۵۲ میں مقررہ نقطے تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۵۱: $g(x) = 2x + 3$

سوال ۹.۱۵۲: $g(x) = 1 - 4x$

## ۹.۳ لامتناہی تسلسل

سائنس اور ریاضیات میں تفاعل کو عموماً درج ذیل صورت کی لامتناہی کثیر رکنی کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots, \quad |x| < 1$$

$x$ کی کسی بھی جائز قیمت کے لیے ہم لامتناہی تعداد میں مستقلات کا مجموعہ، جس کو لامتناہی تسلسل کہا جاتا ہے، لے کر کثیر رکنی کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اس حصہ اور اگلے چار حصوں میں ہم لامتناہی تسلسل سے واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔

### تسلسل اور جزوی مجموعے

ہم پوچھتے ہیں کہ درج ذیل فقرے کا کیا مطلب ہے؟

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots$$

چونکہ ہم لامتناہی تعداد میں مستقلات کو کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے لہٰذا ہم پہلے جزو سے شروع کر کے بتدریج ایک ایک جزو ساتھ جمع کر کے جزوی مجموعہ میں کوئی نقش پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں جدول ۹.۴ میں دکھایا گیا ہے جن میں یقیناً ایک نقش پایا جاتا ہے۔ جزوی مجموعے ایک ترتیب پیدا کرتے ہیں جس کا $n$ واں جزو درج ذیل ہے۔

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

چونکہ $\lim_{n\to\infty}(1/2^n) = 0$ ہے لہٰذا اس ترتیب کی حد 2 ہے۔ یوں درج ذیل لامتناہی تسلسل کا مجموعہ 2 ہو گا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} + \cdots$$

کیا اس تسلسل کے کسی بھی متناہی تعداد کے اجزاء کا مجموعہ 2 ہو گا؟ نہیں۔ کیا ہم لامتناہی تعداد کے مستقل کو ایک ایک کر کے جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے باوجود ہم تسلسل کی حدوں کی تعریف کو $n \to \infty$ پر تسلسل کے جزوی مجموعے کی حد لے سکتے ہیں جو مذکورہ بالا تسلسل کے لیے 2 ہو گی (شکل ۹.۱۵)۔ ترتیب اور تسلسل کا علم ہمیں متناہی مجموعوں کی قید سے آزاد کرتا ہے۔

تعریف: اعداد کی ترتیب $\{a_n\}$ دی گئی ہو تو درج ذیل صورت کے فقرے کو **لامتناہی تسلسل**[۲۷] کہتے ہیں۔

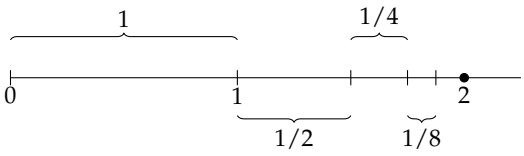
$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

---

[۲۷] infiniteseries

جدول ۹.۴: تسلسل کے جزوی مجموعے۔

| جزوی مجموعہ | | قیمت |
|---|---|---|
| پہلا | $s_1 = 1$ | $2 - 1$ |
| دوسرا | $s_2 = 1 + \frac{1}{2}$ | $2 - \frac{1}{2}$ |
| تیسرا | $s_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ | $2 - \frac{1}{4}$ |
| | $\vdots$ | |
| $n$واں | $s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}$ | $2 - \frac{1}{2^{n-1}}$ |




شکل ۹.۱۵: جیسے جیسے لمبائیاں $1$ ، $1/2$ ، $1/4$ ، $1/8$ ، $\cdots$ جمع کی جائیں، مجموعہ $2$ کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔

۱۳۴۸۷ عدد $a_n$ کو اس تسلسل کا $n$ **واں جزو**[۲۸] کہتے ہیں۔ ترتیب $\{s_n\}$ جس کی تعریف درج ذیل ہے

$$\begin{aligned} s_1 &= a_1 \\ s_2 &= a_1 + a_2 \\ &\vdots \\ s_n &= a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k \\ &\vdots \end{aligned}$$

۱۳۴۸۸ کو اس تسلسل کے **جزوی مجموعوں کی ترتیب** کہتے ہیں اور $s_n$ کو $n$ واں جزوی مجموعہ کہتے ہیں۔ اگر جزوی مجموعوں کی ترتیب $L$ پر مرتکز ہو تب ہم کہتے
۱۳۴۸۹ ہیں کہ یہ تسلسل **مرتکز** ہے اور اس کا مجموعہ $L$ ہے۔ ایسی صورت میں ہم درج ذیل بھی لکھتے ہیں۔

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} a_n = L$$

۱۳۴۹۰ اگر تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب مرتکز نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تسلسل **منفرج** ہے۔

---

[۲۸] nthterm

□ ۱۲۳۹۱

تسلسل $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$ پر غور کرنے سے پہلے ضروری نہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ آیا یہ تسلسل مرتکز یا منفرج ہے۔ بہر حال اس تسلسل کو درج ذیل صورت میں لکھنا مفید ہوتا ہے۔ ۱۲۳۹۲ ۱۲۳۹۳

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \quad \sum a_n \text{ (مجموعہ 1 تا } \infty \text{ ہوگا)}$$

## ہندسی تسلسل ۱۲۳۹۴

درج ذیل صورت کے تسلسل کو **ہندسی تسلسل**[۲۹] کہتے ہیں جہاں $a$ اور $r$ مقررہ حقیقی اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ہے۔ ۱۲۳۹۵

$$a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} \tag{۱}$$

درج ذیل میں **نسبت**[۳۰] $r$ مثبت ہے ۱۲۳۹۶

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots$$

جبکہ درج ذیل میں $r$ منفی ہے۔ ۱۲۳۹۷

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \cdots + \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \cdots$$

اگر $r = 1$ ہو تب مساوات ا کا $n$ واں جزوی مجموعہ ۱۲۳۹۸

$$s_n = a + a(1) + a(1)^2 + \cdots + a(1)^{n-1} = na$$

ہو گا جو $\lim_{n\to\infty} s_n = \mp\infty$ کی وجہ سے منفرج ہے جہاں علامت، $a$ کی علامت پر منحصر ہو گی۔ اگر $r = -1$ ہو تب تسلسل کے جزوی مجموعے یکے بعد دیگرے $a$ اور 0 ہوں گے لہٰذا تسلسل منفرج ہو گا۔ اگر $|r| \neq 1$ تب تسلسل کا مرتکز یا منفرج ہونا درج ذیل طریقے سے جاننا ممکن ہو گا۔ ۱۲۳۹۹ ۱۲۴۰۰ ۱۲۴۰۱

$$\begin{aligned}
s_n &= a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-2} + ar^{n-1} && \\
rs_n &= ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n && s_n \text{ کو } r \text{ سے ضرب دیں} \\
s_n - rs_n &= a - ar^n && rs_n \text{ سے } s_n \text{ منفی کریں} \\
s_n(1-r) &= a(1-r^n) && \text{تجزی} \\
s_n &= \frac{a(1-r^n)}{1-r}, \quad (r \neq 1) && r \neq 1 \text{ کی صورت میں } s_n \text{ کا حل}
\end{aligned}$$

---

[۲۹] geometricseries
[۳۰] ratio

۱۴۴۰۲ اگر $|r| < 1$ ہو تب $n \to \infty$ سے $r^n \to 0$ (حصہ ۹.۲) لہٰذا $s_n \to \frac{a}{1-r}$ ہو گا۔ اس کے برعکس $|r| > 1$ کی صورت میں
۱۴۴۰۳ $|r^n| \to \infty$ کی وجہ سے تسلسل منفرج ہو گا۔

۱۴۴۰۴ یوں $|r| < 1$ کی صورت میں ہندسی تسلسل $a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots$ عدد $\frac{a}{1-r}$ پر مرتکز ہو گا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1 \tag{۲}$$

۱۴۴۰۵ $|r| > 1$ کی صورت میں تسلسل منفرج ہو گا۔ مساوات ۲ صرف اس صورت درست ہو گی جب مجموعے کا آغاز $n = 1$ سے ہو۔

۱۴۴۰۶ مثال ۹.۱۷: درج ذیل ہندسی تسلسل میں $a = \frac{1}{9}$ اور $r = \frac{1}{3}$ ہیں۔

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9}\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1/9}{1-(1/3)} = \frac{1}{6}$$

۱۴۴۰۷ □

۱۴۴۰۸ مثال ۹.۱۸: درج ذیل ہندسی تسلسل میں $a = -\frac{5}{4}$ اور $r = -\frac{1}{4}$ ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 5}{4^n} = -\frac{5}{4} + \frac{5}{16} - \frac{5}{64} + \cdots$$

۱۴۴۰۹ یہ ہندسی تسلسل $-1$ پر مرتکز ہوتا ہے۔

$$\frac{a}{1-r} = \frac{-5/4}{1+(1/4)} = -1$$

۱۴۴۱۰ □

۱۴۴۱۱ مثال ۹.۱۹: آپ ایک گیند کو افقی سطح پر $a$ میٹر بلندی سے آزادانہ گرنے دیتے ہیں۔ ہر مرتبہ گیند $h$ بلندی سے گر کر ٹپکی کھاتی ہے اور $rh$ بلندی تک
۱۴۴۱۲ اچھلتی ہے، جہاں $r$ مثبت اور $1$ سے کم ہے (شکل ۹.۱۶)۔ یہ گیند اوپر اور نیچے سفر کرتے ہوئے کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

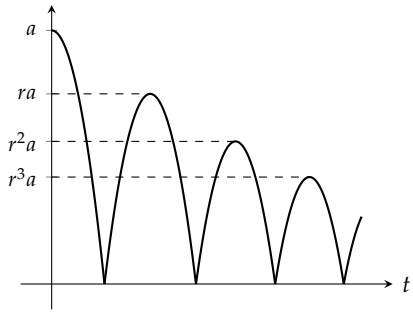
۱۴۴۱۳ **حل**

۱۴۴۱۴ کل فاصلہ درج ذیل ہو گا۔

$$s = a + \underbrace{2ar + 2ar^2 + 2ar^3 + \cdots}_{2ar/(1-r)} = a + \frac{2ar}{1-r} = a\,\frac{1+r}{1-r}$$

۱۴۴۱۵ یوں $a = 6\,\text{m}$ اور $r = \frac{2}{3}$ کی صورت میں طے شدہ فاصلہ درج ذیل ہو گا۔

$$s = 6\,\frac{1+(2/3)}{1-(2/3)} = 6\left(\frac{5/3}{1/3}\right) = 30\,\text{m}$$




شکل ۹.۱۶: ٹپکتی گیند کا طے کردہ فاصلہ ہندسی تسلسل سے حاصل کیا جا سکتا ہے (مثال ۹.۱۹)

□

**مثال ۹.۲۰:** دہرائے جانے والے اعشاری

دہرائے جانے والے اعشاری $5.23\,23\,23\cdots$ کو دو عدد صحیح کی نسبت لکھیں۔

**حل**

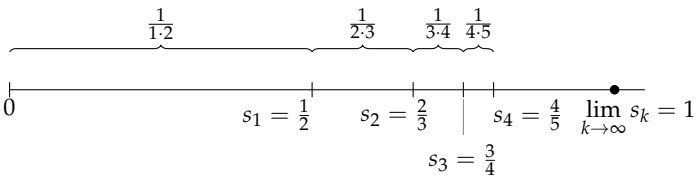
$$\begin{aligned}
5.23\,23\,23\cdots &= 5 + \frac{23}{100} + \frac{23}{(100)^2} + \frac{23}{(100)^3} + \cdots \\
&= 5 + \frac{23}{100}\underbrace{\left(1 + \frac{1}{100} + \left(\frac{1}{100}\right)^2 + \cdots\right)}_{1/(1-0.01)} \qquad a = 1,\ r = \tfrac{1}{100} \\
&= 5 + \frac{23}{100}\left(\frac{1}{0.99}\right) = 5 + \frac{23}{99} = \frac{518}{99}
\end{aligned}$$

□

## دوربینی تسلسل

بدقسمتی سے، مرتکز ہندسی تسلسل کے مجموعہ کے کلیہ کی طرح کلیے عام طور بہت کم پائے جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں تسلسل کے مجموعے کی اندازاً قیمت پر گزارا کرنا ہو گا (اس پر مزید بات بعد میں کریں گے)۔ البتہ اگلی مثال میں بھی ایسا تسلسل دیا گیا ہے جس کا مجموعہ ٹھیک ٹھیک تلاش کیا جا سکتا ہے۔

**مثال ۹.۲۱:** تسلسل $\frac{1}{n(n+1)}$ کا مجموعہ تلاش کریں۔




شکل ۹.۱۷: جزوی مجموعے (مثال ۹.۲۱)

۱۴۴۲۷ **حل**

۱۴۴۲۸ جزوی مجموعوں کی ترتیب میں ایسا نقش دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے $s_n$ کا کلیہ اخذ کیا جا سکتا ہو۔ ہم جزوی کسر

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \tag{۳}$$

۱۴۴۲۹ استعمال کر کے جزوی مجموعہ

$$\sum_{n=1}^{k} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1\cdot2} + \frac{1}{2\cdot3} + \cdots + \frac{1}{k\cdot(k+1)}$$

۱۴۴۳۰ کو

$$s_k = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) \tag{۴}$$

۱۴۴۳۱ لکھتے ہیں۔ قوسین کھول کر یکساں اجزاء منسوخ کر کے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$s_n = 1 - \frac{1}{k+1} \tag{۵}$$

۱۴۴۳۲ اب $k \to \infty$ سے $s_k \to 1$ حاصل ہو گا۔ یہ تسلسل مرتکز ہے اور اس کا مجموعہ 1 ہے (شکل ۹.۱۷)۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

۱۴۴۳۳ □

۱۴۴۳۴ **منفرج تسلسل**

۱۴۴۳۵ وہ ہندسی تسلسل جن میں $|r| \geq 1$ ہو، کے علاوہ دیگر منفرج تسلسل بھی پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۲۲: درج ذیل تسلسل اس لیے منفرج ہے کہ اس کے جزوی مجموعے ہر عدد $L$ سے تجاوز کر جاتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 = 1 + 4 + 9 + \cdots + n^2 + \cdots$$

جزوی مجموعہ $s_n = 1 + 4 + 9 + \cdots + n^2$ کی قیمت $n = 1$ کے بعد $n^2$ سے بڑی ہوتی ہے۔ □

مثال ۹.۲۳: درج ذیل تسلسل کے جزوی مجموعے آخر کار ہر منتخب عدد سے تجاوز کر جاتے ہیں لہٰذا یہ تسلسل منفرج ہے۔ چونکہ اس کا ہر جزو 1 سے بڑا ہے لہٰذا $n$ اجزاء کا مجموعہ $n$ سے بڑا ہو گا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} = \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \cdots + \frac{n+1}{1} + \cdots$$

□

## انفراج کے لئے $n$ واں جزو پرکھ

تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ صرف اس صورت مرتکز ہو سکتا ہے جب $\lim_{n\to\infty} a_n$ صفر کے برابر ہو۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں تسلسل کا مجموعہ $S$ ہے اور $n$ واں جزوی مجموعہ $s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ہے۔ جب $n$ بڑا ہو تب $s_n$ اور $s_{n-1}$ دونوں $S$ کے قریب ہوں گے لہٰذا ان کا فرق $a_n$ بھی صفر کے قریب ہو گا۔ باضابطہ طور اس کو درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$a_n = s_n - s_{n-1} \quad \to \quad S - S = 0 \qquad \text{قاعدہ فرق برائے ترتیبات}$$

مسئلہ ۹.۶: اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب $a_n \to 0$ ہو گا۔

دھیان رہے کہ مسئلہ ۹.۶ یہ نہیں کہتا ہے کہ $a_n \to 0$ کی صورت میں $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو گا۔ عین ممکن ہے کہ $a_n \to 0$ ہو اور تسلسل تب بھی منفرج ہو۔

## انفراج کے لئے $n$ واں جزو پرکھ

اگر $\lim_{n\to\infty} a_n$ غیر موجود ہو یا صفر سے ہٹ کر ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ منفرج ہو گا۔

□

مثال ۹.۲۴: $n$ واں جزو پرکھ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

ا. $\lim_{n\to\infty} n^2 \to \infty$ کی وجہ سے $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$ منفرج ہو گا۔

ب. $\lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n} \to 1$ کی وجہ سے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n}$ منفرج ہو گا۔

ج. چونکہ $\lim_{n\to\infty}(-1)^{n+1}$ غیر موجود ہے لہٰذا $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}$ منفرج ہو گا۔

د. چونکہ $\lim_{n\to\infty}\frac{-n}{2n+5}=-\frac{1}{2}\neq 0$ (صفر نہیں ہے) لہٰذا $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-n}{2n+5}$ منفرج ہو گا۔

□

**مثال ۹.۲۵:** درج ذیل تسلسل کے اجزاء کو لامتناہی تعداد کے ایسے گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جہاں ہر گروہ کا مجموعہ 1 کے برابر ہو، لہٰذا جزوی مجموعے بتدریج بڑھتے رہیں گے اور ان کی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی۔ تاہم تسلسل کے ارکان ایسی ترتیب رکھتے ہیں جس کے ارکان کی حد 0 ہے۔ حصہ ۹.۴ کی مثال ۹.۲۸ میں پیش ہارمونی تسلسل $\sum 1/n$ بھی اسی طرح کا رویہ رکھتا ہے۔

$$1+\underbrace{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}_{\text{2 اجزاء}}+\underbrace{\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}}_{\text{4 اجزاء}}+\cdots+\underbrace{\frac{1}{2^n}+\frac{1}{2^n}+\cdots+\frac{1}{2^n}}_{\text{}2^n\text{ اجزاء}}+\cdots$$

□

## تسلسل کا ملاپ

ہم دو مرتکز تسلسل کو جزو در جزو جمع کر کے یا جزو در جزو ایک دوسرے سے منفی کر کے یا انہیں مستقل سے ضرب کرتے ہوئے نئے مرتکز تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔

**مسئلہ ۹.۷:** اگر $\sum a_n = A$ اور $\sum b_n = B$ مرتکز تسلسل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

قاعدہ مجموعہ: $\sum(a_n+b_n)=\sum a_n+\sum b_n=A+B$

قاعدہ فرق: $\sum(a_n-b_n)=\sum a_n-\sum b_n=A-B$

قاعدہ ضرب مستقل: $\sum ka_n=k\sum a_n=kA$ (کوئی بھی عدد $k$)

**ثبوت:** یہ تین قواعد حصہ ۹.۲ میں مسئلہ ۹.۲ میں دی گئی ترتیبات کے مماثل قواعد سے حاصل ہوتے ہیں۔ تسلسل کے لیے قاعدہ مجموعہ ثابت کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$A_n=a_1+a_2+\cdots+a_n,\quad B_n=b_1+b_2+\cdots+b_n$$

اب $\sum(a_n+b_n)$ کے جزوی مجموعے درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}S_n&=(a_1+b_1)+(a_2+b_2)+\cdots+(a_n+b_n)\\&=(a_1+a_2+\cdots+a_n)+(b_1+b_2+\cdots+b_n)\\&=A_n+B_n\end{aligned}$$

چونکہ $A_n \to A$ اور $B_n \to B$ ہیں لہٰذا قاعدہ مجموعہ برائے ترتیبات کے تحت $S_n \to A + B$ ہو گا۔ قاعدہ فرق کا ثبوت بھی اسی طرح کا ہے۔

تسلسل کے لیے قاعدہ ضرب مستقل ثابت کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ $\sum ka_n$ کے جزوی مجموعے درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$S_n = ka_1 + ka_2 + \cdots + ka_n = k(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = kA_n$$

جو قاعدہ مستقل مضرب برائے ترتیبات کے تحت $kA$ کو مرتکز ہو گا۔

□

مسئلہ ۹.۷ کے دو ضمنی نتائج درج ذیل ہیں۔

ا. منفرج تسلسل کو کسی بھی غیر صفر مستقل سے ضرب دینے سے منفرج تسلسل حاصل ہو گا۔

ب. اگر $\sum a_n$ مرتکز اور $\sum b_n$ منفرج ہوں تب $\sum(a_n + b_n)$ اور $\sum(a_n - b_n)$ دونوں منفرج ہوں گے۔

ہم ان کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

مثال ۹.۲۶:

(الف)
$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}-1}{6^{n-1}} &= \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{6^{n-1}}\right)\\ &= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}} - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{6^{n-1}} && \text{قاعدہ فرق}\\ &= \frac{1}{1-(1/2)} - \frac{1}{1-(1/6)} && \text{ہندسی تسلسل میں } a=1 \text{ اور } r = \tfrac{1}{2},\ \tfrac{1}{6} \text{ ہیں}\\ &= 2 - \frac{6}{5}\\ &= \frac{4}{5}\end{aligned}$$

(ب)
$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{2^{n-1}} &= 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}} && \text{قاعدہ ضرب مستقل}\\ &= 4\left(\frac{1}{1-(1/2)}\right) && \text{ہندسی تسلسل میں } a=1 \text{ اور } r = \tfrac{1}{2} \text{ ہیں}\\ &= 8\end{aligned}$$

□

### ۱۴۴۸۴ اجزاء کی شمولیت یا کٹوتی

۱۴۴۸۵ تسلسل میں متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے سے یا تسلسل سے متناہی تعداد کے اجزاء کی کٹوتی کرنے سے تسلسل کے ارتکاز یا انفراج پر کوئی اثر نہیں ہوتا البتہ
۱۴۴۸۶ منفرج تسلسل کی قیمت عموماً تبدیل ہو گی۔ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب کسی بھی $k > 1$ کے لیے $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہو گا۔ مزید درج ذیل
۱۴۴۸۷ ہو گا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1} + \sum_{n=k}^{\infty} a_n \tag{۶}$$

۱۴۴۸۸ سی طرح اگر کسی بھی $k$ کے لیے $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہو گا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} + \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n} \tag{۷}$$

$$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} \right) - \frac{1}{5} - \frac{1}{25} - \frac{1}{125} \tag{۸}$$

### ۱۴۴۸۹ اشاریہ کی ترتیب نو

۱۴۴۹۰ جب تک کسی تسلسل کے اجزاء کی نظم تبدیل نہ کی جائے ہم ارتکاز تبدیل کیے بغیر تسلسل کے اشاریہ کی ترتیب نو کر سکتے ہیں۔ اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو $h$
۱۴۴۹۱ اکائیاں بلند کرنے کے لیے ہم $a_n$ میں $n$ کی جگہ $n-h$ لکھیں گے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1+h}^{\infty} a_{n-h} = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

۱۴۴۹۲ اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو $h$ اکائیاں نیچے کرنے کے لیے ہم $a_n$ میں $n$ کی جگہ $n+h$ لکھیں گے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1-h}^{\infty} a_{n+h} = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

۱۴۴۹۳ یہ افقی انتقال کے مترادف ہے۔

۱۴۴۹۴ مثال ۹.۲۷: ہم ہندسی تسلسل

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots$$

۱۴۴۹۵ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}, \quad \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{2^{n-5}}, \quad \sum_{n=-4}^{\infty} \frac{1}{2^{n+4}}$$

تسلسل کی قیمت پر اشاریہ کے انتخاب کا کوئی اثر نہیں ہو گا۔ □

ہم اس اشاریہ کو ترجیح دیتے ہیں جو سادہ فقرے دیتا ہو۔

## سوالات

### $n$ ویں جزوی مجموعہ کی تلاش

سوال ۹.۱۵۳ تا سوال ۹.۱۵۸ میں دیے گئے تسلسل کے $n$ ویں جزوی مجموعے کا کلیہ تلاش کریں۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے تسلسل (اگر مرتکز ہو) کا مجموعہ حاصل کریں۔

سوال ۹.۱۵۳: $2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \cdots + \frac{2}{3^{n-1}} + \cdots$

سوال ۹.۱۵۴: $\frac{9}{100} + \frac{9}{100^2} + \frac{9}{100^3} + \cdots + \frac{9}{100^n} + \cdots$

سوال ۹.۱۵۵: $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{2^{n-1}} + \cdots$

سوال ۹.۱۵۶: $1 - 2 + 4 - 8 + \cdots + (-1)^{n-1}2^{n-1} + \cdots$

سوال ۹.۱۵۷: $\frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 4} + \frac{1}{4\cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots$

سوال ۹.۱۵۸: $\frac{5}{1\cdot 2} + \frac{5}{2\cdot 3} + \frac{5}{3\cdot 4} + \cdots + \frac{5}{n(n+1)} + \cdots$

### ہندسی اجزاء والے تسلسل

سوال ۹.۱۵۹ تا سوال ۹.۱۶۶ میں تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھنے کے بعد تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۵۹: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n}$

سوال ۹.۱۶۰: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4^n}$

سوال ۹.۱۶۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{4^n}$

سوال ۹.۱۶۲: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{5}{4^n}$

سوال ۹.۱۶۳: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} + \frac{1}{3^n}\right)$

سوال ۹.۱۶۴: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} - \frac{1}{3^n}\right)$

۱۳۵۱۶ سوال ۹.۱۶۵: $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2^n}+\frac{(-1)^n}{5^n}\right)$

۱۳۵۱۷ سوال ۹.۱۶۶: $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{2^{n+1}}{5^n}\right)$

## ۱۳۵۱۸ دوربینی تسلسل

۱۳۵۱۹ سوال ۹.۱۶۷ تا سوال ۹.۱۷۴ میں جزوی کسر استعمال کرتے ہوئے تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

۱۳۵۲۰ سوال ۹.۱۶۷: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{(4n-3)(4n+1)}$

۱۳۵۲۱ سوال ۹.۱۶۸: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{6}{(2n-1)(2n+1)}$

۱۳۵۲۲ سوال ۹.۱۶۹: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{40n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}$

۱۳۵۲۳ سوال ۹.۱۷۰: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$

۱۳۵۲۴ سوال ۹.۱۷۱: $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$

۱۳۵۲۵ سوال ۹.۱۷۲: $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^{1/n}}-\frac{1}{2^{1/(n+1)}}\right)$

۱۳۵۲۶ سوال ۹.۱۷۳: $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\ln(n+2)}-\frac{1}{\ln(n+1)}\right)$

۱۳۵۲۷ سوال ۹.۱۷۴: $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\tan^{-1}(n)-\tan^{-1}(n+1)\right)$

## ۱۳۵۲۸ ارتکاز اور انفراج

۱۳۵۲۹ سوال ۹.۱۷۵ تا سوال ۹.۱۹۲ میں سے کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ مرتکز تسلسل کے مجموعے تلاش کریں۔

۱۳۵۳۰ سوال ۹.۱۷۵: $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n$

۱۳۵۳۱ سوال ۹.۱۷۶: $\sum_{n=0}^{\infty}(\sqrt{2})^n$

۱۳۵۳۲ سوال ۹.۱۷۷: $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{3}{2^n}$

۱۳۵۳۳ سوال ۹.۱۷۸: $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}n$

۱۴۵۳۴ سوال ۹.۱۷۹: $\sum_{n=0}^{\infty} \cos n\pi$

۱۴۵۳۵ سوال ۹.۱۸۰: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{5^n}$

۱۴۵۳۶ سوال ۹.۱۸۱: $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n}$

۱۴۵۳۷ سوال ۹.۱۸۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1}{n}$

۱۴۵۳۸ سوال ۹.۱۸۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{10^n}$

۱۴۵۳۹ سوال ۹.۱۸۴: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^n}, \quad |x| > 1$

۱۴۵۴۰ سوال ۹.۱۸۵: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{3^n}$

۱۴۵۴۱ سوال ۹.۱۸۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$

۱۴۵۴۲ سوال ۹.۱۸۷: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{1000^n}$

۱۴۵۴۳ سوال ۹.۱۸۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$

۱۴۵۴۴ سوال ۹.۱۸۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$

۱۴۵۴۵ سوال ۹.۱۹۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{2n+1}\right)$

۱۴۵۴۶ سوال ۹.۱۹۱: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e}{\pi}\right)^n$

۱۴۵۴۷ سوال ۹.۱۹۲: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{n\pi}}{\pi^{ne}}$

۱۴۵۴۸ ## ہندسی تسلسل

۱۴۵۴۹ سوال ۹.۱۹۳ تا سوال ۹.۱۹۶ میں ہندسی تسلسل دیے گئے ہیں۔ تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھ کر $a$ اور $r$ تلاش کر کے تسلسل کا مجموعہ معلوم کریں۔ اس کے
۱۴۵۵۰ بعد عدم مساوات $|r| < 1$ کو $x$ کی صورت میں لکھ کر $x$ کی وہ قیمت دریافت کریں جو عدم مساوات کو مطمئن کرتی ہو اور جس کے لیے تسلسل مرتکز
۱۴۵۵۱ ہو۔

۱۳۵۵۲ سوال ۹.۱۹۳: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$

۱۳۵۵۳ سوال ۹.۱۹۴: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$

۱۳۵۵۴ سوال ۹.۱۹۵: $\sum_{n=0}^{\infty} 3\left(\frac{x-1}{2}\right)^n$

۱۳۵۵۵ سوال ۹.۱۹۶: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2}\left(\frac{1}{3+\sin x}\right)^n$

۱۳۵۵۶ سوال ۹.۱۹۷ تا سوال ۹.۲۰۲ میں $x$ کی وہ قیمتیں معلوم کریں جن کے لیے دیا گیا ہندسی تسلسل مرتکز ہو۔ $x$ کی ان قیمتوں کے لیے تسلسل کے مجموعہ کو $x$
۱۳۵۵۷ کی صورت میں لکھیں۔

۱۳۵۵۸ سوال ۹.۱۹۷: $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$

۱۳۵۵۹ سوال ۹.۱۹۸: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{-2n}$

۱۳۵۶۰ سوال ۹.۱۹۹: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+1)^n$

۱۳۵۶۱ سوال ۹.۲۰۰: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-3)^n$

۱۳۵۶۲ سوال ۹.۲۰۱: $\sum_{n=0}^{\infty} \sin^n x$

۱۳۵۶۳ سوال ۹.۲۰۲: $\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n$

۱۳۵۶۴ سوال ۹.۲۰۳ تا سوال ۹.۲۱۰ میں دیے عدد کو دو عدد صحیح کی نسبت لکھیں۔

۱۳۵۶۵ سوال ۹.۲۰۳: $0.\overline{23} = 0.23\ 23\ 23\ \cdots$

۱۳۵۶۶ سوال ۹.۲۰۴: $0.\overline{234} = 0.234\ 234\ 234\ \cdots$

۱۳۵۶۷ سوال ۹.۲۰۵: $0.\overline{7} = 0.7777\cdots$

۱۳۵۶۸ سوال ۹.۲۰۶: $0.\overline{d} = 0.dddd\cdots$ جہاں $d$ ایک ہندسہ ہے۔

۱۳۵۶۹ سوال ۹.۲۰۷: $0.0\overline{6} = 0.06666\cdots$

۱۳۵۷۰ سوال ۹.۲۰۸: $1.\overline{414} = 1.414\ 414\ 414\ \cdots$

۱۳۵۷۱ سوال ۹.۲۰۹: $1.24\overline{123}\ 123\ 123\ \cdots$

۱۳۵۷۲ سوال ۹.۲۱۰: $3.\overline{142857} = 3.142857\ 142857\ 142857\ \cdots$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۲۱۱: ہم سوال ۹.۱۵۷ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{(n+3)(n+4)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف) $n=-2$، (ب) $n=0$، (ج) $n=5$ سے شروع ہوتا ہو۔

سوال ۹.۲۱۲: ہم سوال ۹.۱۵۸ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{(n+1)(n+2)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n(n+1)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف) $n=-1$، (ب) $n=3$، (ج) $n=20$ سے شروع ہوتا ہو۔

سوال ۹.۲۱۳: غیر صفر اجزاء کا ایسا لامتناہی تسلسل لکھیں جس کا مجموعہ (الف) 1، (ب) $-3$، (ج) 0 ہو۔ کیا آپ غیر صفر اجزاء پر مبنی کسی بھی عدد پر مرتکز تسلسل لکھ سکتے ہیں؟ تفصیل پیش کریں۔

سوال ۹.۲۱۴: دو ایسے لامتناہی منفرج تسلسل بنائیں جن کا جزو در جزو مجموعہ مرتکز ہو۔

سوال ۹.۲۱۵: ایسی مثال پیش کریں جہاں $\sum \frac{a_n}{b_n}$ منفرج ہو اگرچہ $\sum a_n$ اور $\sum b_n$ دونوں مرتکز ہوں جہاں کوئی بھی $b_n$ صفر نہیں۔

سوال ۹.۲۱۶: ایسے ہندسی تسلسل $A=\sum a_n$ اور $B=\sum b_n$ تلاش کریں کہ $\sum a_n b_n$ منفرج لیکن $AB$ کے برابر نہ ہو۔

سوال ۹.۲۱۷: ایسی مثال دیں جہاں $\sum \frac{a_n}{b_n}$ کسی عدد، جو $\frac{A}{B}$ نہیں ہو، پر مرتکز ہو اگرچہ $A=\sum a_n$، $B=\sum b_n \neq 0$ ہوں اور کوئی $b_n$ بھی 0 نہ ہو۔

سوال ۹.۲۱۸: اگر $\sum a_n$ مرتکز ہو اور تمام $n$ کے لیے $a_n > 0$ ہو تب کیا $\sum \frac{1}{a_n}$ کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۱۹: ایک منفرج تسلسل کے ساتھ متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے یا کٹوتی کرنے سے کیا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۲۰: اگر $\sum a_n$ مرتکز اور $\sum b_n$ منفرج ہو تب ان کے جزو در جزو مجموعہ $\sum(a_n + b_n)$ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

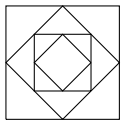
سوال ۹.۲۲۱: ایسا ہندسی تسلسل $\sum ar^{n-1}$ بنائیں جو 5 پر مرتکز ہو اور جہاں (الف) $a=2$، (ب) $a=\frac{13}{2}$ ہو۔

سوال ۹.۲۲۲: $b$ کی وہ قیمت دریافت کریں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہو۔

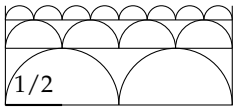
$$1 + e^b + e^{2b} + e^{3b} + \cdots = 9$$

سوال ۹.۲۲۳: $r$ کی کس قیمت کے لیے درج ذیل لامتناہی تسلسل مرتکز ہے؟ مرتکز تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

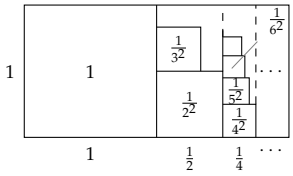
$$1 + 2r + r^2 + 2r^3 + r^4 + 2r^5 + r^6 + \cdots$$



شکل ۹.۱۸: چوکور کے اندر چوکور (سوال ۹.۲۲۷)




شکل ۹.۱۹: نصف دائروں کی صفوف (سوال ۹.۲۲۸)




شکل ۹.۲۰: رقبوں کا مجموعہ 2 سے کم ہے (سوال ۹.۲۳۰)

۱۳۵۹۳ سوال ۹.۲۲۴: دکھائیں کہ ایک مرتکز ہندسی تسلسل کی جگہ اس کا جزوی مجموعہ $s_n$ استعمال کرنے سے پیدا خلل $L - s_n$ کی قیمت $\frac{ar^n}{1-r}$ ہوگی۔

۱۳۵۹۴ سوال ۹.۲۲۵: ایک گیند کو $4\,\mathrm{m}$ بلندی سے آزاد گرنے دیا جاتا ہے۔ ہر مرتبہ $h$ کی بلندی سے گر کر گیند اچھل کر $0.75h$ بلندی تک واپس پہنچتی
۱۳۵۹۵ ہے۔ یہ گیند کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

۱۳۵۹۶ سوال ۹.۲۲۶: ایک گیند کو $4\,\mathrm{m}$ بلندی سے آزاد گرنے دیا جاتا ہے (سوال ۹.۲۲۵)۔ یہ گیند کتنی دیر کے لیے حرکت میں رہتی ہے۔ (اشارہ: کلیہ
۱۳۵۹۷ $s = 4.9t^2$ سے $t = \sqrt{\frac{s}{4.9}}$ حاصل ہوتا ہے۔)

۱۳۵۹۸ سوال ۹.۲۲۷: ایک چوکور جس کا رقبہ $4\,\mathrm{m}^2$ ہے کے اندر تین چوکور کو شکل ۹.۲۲۷ میں دکھایا گیا ہے۔ ہر چوکور کے اضلاع کے وسطی نقطوں کو ملا کر
۱۳۵۹۹ اس کے اندر چوکور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح یکے بعد دیگرے ہر چوکور کے اندر دوسرا چوکور بناتے ہوئے لامتناہی چوکور حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان تمام
۱۳۶۰۰ چوکوروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

۱۳۶۰۱ سوال ۹.۲۲۸: نصف دائروں کی صفوں کو شکل ۹.۱۹ میں دکھایا گیا ہے جہاں نچلی صف میں رداس $\frac{1}{2}$ ہے۔ $n$ ویں صف میں نصف دائروں کی تعداد $2^n$
۱۳۶۰۲ اور رداس $1/2^n$ ہوگا۔ تمام نصف دائروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

۱۳۶۰۳ سوال ۹.۲۲۹: متناہی رقبہ گھیرنے والی ہلگے ون کوچ برفانی روئی (صفحہ ۲۵۳) کی لمبائی لامتناہی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں ہم ضلع
۱۳۶۰۴ $1$ کے مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں۔

۱۳۶۰۵ ا. $n$ ویں مخنی $C_n$ کی لمبائی $L_n$ تلاش کر کے دکھائیں کہ $\lim_{n\to\infty} L_n = \infty$ ہوگا۔

۱۳۶۰۶ ب. $C_n$ کا رقبہ $S_n$ تلاش کر کے $\lim_{n\to\infty} S_n$ معلوم کریں۔

۱۳۶۰۷ سوال ۹.۲۳۰: ہم اس حقیقت کی غیر رسمی ثبوت کہ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کی قیمت $2$ سے کم ہے شکل ۹.۲۰ کی مدد سے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آتا
۱۳۶۰۸ ہے؟

۱۳۶۰۹

۱۳۶۱۰

## ۹.۴ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تکملی پرکھ

۱۳۶۱۱

۱۳۶۱۲ ہم تسلسل $\sum a_n$ کے بارے میں دو سوالات کرتے ہیں۔

۱۴۶۱۳ ا. کیا یہ تسلسل مرتکز ہے؟

۱۴۶۱۴ ب. اگر تسلسل مرتکز ہو تب اس کا مجموعہ کیا ہے؟

۱۴۶۱۵ اس باب کا باقی بیشتر حصہ پہلے سوال کا جواب دے گا۔ حقیقتاً دوسرا سوال بھی اتنا ہی اہم ہے اور ہم اس پر بعد میں غور کریں گے۔

۱۴۶۱۶ اس حصہ اور اگلے دو حصوں میں ایسے تسلسلات پر غور کیا جائے گا جن میں منفی اجزاء نہیں پائے جاتے۔ اس شرط کی وجہ سے ان تسلسلات کے جزوی مجموعے غیر
۱۴۶۱۷ گھٹتی ترتیبات دیتے ہیں اور وہ غیر گھٹتی ترتیبات جو اوپر سے محدود ہوں ہر صورت مرتکز ہوتی ہیں (مسئلہ ۹.۱)۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ غیر منفی اجزاء کا تسلسل
۱۴۶۱۸ مرتکز ہے، ہمیں صرف اتنا دکھانا ہو گا کہ اس تسلسل کے جزوی مجموعے اوپر سے محدود ہیں۔

۱۴۶۱۹ ابتدا میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس ترکیب سے ارتکاز کی تصدیق کرنے کے باوجود تسلسل کا مجموعہ نہ جاننا ایک عیب ہے۔ کیا بہتر ہوتا کہ ہم جزوی مجموعوں کے
۱۴۶۲۰ کلیات سے تسلسل کا مجموعہ بلاواسطہ تلاش کرتے۔ حقیقت میں ہمیں عموماً جزوی مجموعوں کے کلیات معلوم نہیں ہوں گے اور اسی وجہ سے ہمیں دو قدمی طریقہ
۱۴۶۲۱ کار استعمال کرنا ہو گا جہاں پہلے قدم میں تسلسل کا ارتکاز جانا جاتا ہے اور دوسرے قدم میں مجموعے کی تخمینی قیمت تلاش کی جاتی ہے۔

۱۴۶۲۲ ### غیر گھٹتے جزوی مجموعے

۱۴۶۲۳ فرض کریں کہ تمام $n$ کے لیے $a_n \geq 0$ ہو اور $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ لاتناہی تسلسل ہو۔ تب چونکہ $s_{n+1} = s_n + a_n$ ہے لہٰذا ہر جزوی مجموعہ
۱۴۶۲۴ گزشتہ جزوی مجموعے سے بڑا یا اس کے برابر ہو گا۔

$$s_1 \leq s_2 \leq s_3 \leq \cdots \leq s_n \leq s_{n+1} \leq \cdots$$

۱۴۶۲۵ اب جزوی مجموعے غیر گھٹتی ترتیب بناتے ہیں اور مسئلہ ۹.۱ کے تحت یہ تسلسل صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہو گا جب اس کے جزوی مجموعے اوپر سے
۱۴۶۲۶ محدود ہوں۔

۱۴۶۲۷ ضمنی نتیجہ ۹.۱: برائے مسئلہ ۹.۱ غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہو گا جب اس کے جزوی مجموعے اوپر سے
۱۴۶۲۸ محدود ہوں۔

۱۴۶۲۹

۱۴۶۳۰ مثال ۹.۲۸: ہارمونی تسلسل

۱۴۶۳۱ درج ذیل تسلسل کو **ہارمونی تسلسل**[۳۱] کہتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

۱۴۶۳۲ اس کے جزوی مجموعوں کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی لہٰذا یہ منفرج تسلسل ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کی خاطر ہم اجزاء کے گروہ بناتے ہیں۔

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> \frac{2}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{> \frac{4}{8} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{16}\right)}_{> \frac{8}{16} = \frac{1}{2}} + \cdots$$

[۳۱] harmonic series

پہلے دو اجزاء کا مجموعہ 1.5 ہے۔ اگلے دو اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$ ہے جو $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اگلے چار اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}$ ہے جو $\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}=\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اگلے آٹھ اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{9}+\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+\frac{1}{12}+\frac{1}{13}+\frac{1}{14}+\frac{1}{15}+\frac{1}{16}$ ہے جو $\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}=\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اسی طرح اگلے سولہ اجزاء کا مجموعہ بھی $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہو گا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں جزو پراختتام پذیر $2^n$ اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{2^{n+1}}$ سے بڑا ہو گا۔ جزوی مجموعات کی ترتیب اوپر سے محدود نہیں ہے: اگر $n=2^k$ ہو تب جزوی مجموعہ $s_n$ کی قیمت $\frac{k}{2}$ سے بڑی ہو گی۔ ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ □

دھیان رہے کہ ہارمونی تسلسل کا $n$ واں جزو $\frac{1}{n}$ ہے جو 0 پر مرتکز ہے لیکن ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ یوں ہارمونی تسلسل کے انفراج کو دریافت کرنے میں انفراج کی $n$ واں جزو پرکھ ناکام ہوتی ہے۔

## تکملی پرکھ

ہم ہارمونی تسلسل سے تعلق رکھنے والا ایک تسلسل، جس کا $n$ واں جزو $\frac{1}{n^2}$ ہے، استعمال کرتے ہوئے تکملی پرکھ متعارف کرتے ہیں۔

**مثال ۹.۲۹:** کیا درج ذیل تسلسل مرتکز ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{16}+\cdots+\frac{1}{n^2}+\cdots$$

**حل**

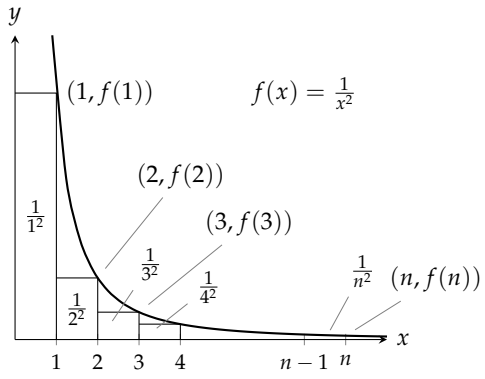
ہم $\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2}$ کا ارتکاز معلوم کرتے ہیں۔ موازنہ کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے اجزاء کو تفاعل $f(x)=\frac{1}{x^2}$ کی قیمتیں تصور کرتے ہیں اور ان قیمتوں کو منحنی $y=\frac{1}{x^2}$ کے نیچے مستطیل رقبے تصور کرتے ہیں۔

جیسا کہ شکل ۹.۲۱ میں دکھایا گیا ہے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
s_n &= \frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}\\
&= f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(n)\\
&< f(1)+\int_1^n \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x\\
&< 1+\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x\\
&< 1+1=2
\end{aligned}$$

(صفحہ ۸۸۰ پر مثال ۸.۴۵)

یوں $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2}$ کے جزوی مجموعے اوپر سے (2 تک) محدود ہیں لہٰذا یہ تسلسل مرتکز ہو گا۔ اس تسلسل کا مجموعہ درحقیقت $\frac{\pi^2}{6}\approx 1.64493$ ہے۔ □




شکل ۹.۲۱: رقبے کا موازنہ (مثال ۹.۲۹)

## تکملی پرکھ

۱۴۶۴۹

فرض کریں $\{a_n\}$ مثبت اجزاء کی ترتیب ہے۔ مزید فرض کریں کہ $a_n = f(n)$ ہے جہاں تمام $x \geq N$ کے لیے ($N$ مثبت عدد صحیح ہے) ۱۴۶۵۰
متغیر $x$ کا استمراری، مثبت اور گھٹتا تفاعل ہے۔ تب تسلسل $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ اور تکمل $\int_N^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔ ۱۴۶۵۱

□ ۱۴۶۵۲

ثبوت پرکھ: ہم پہلے $N = 1$ کے لیے اس پرکھ کو ثابت کرتے ہیں۔ عمومی $N$ کے لیے ثبوت اسی طرح کا ہے۔ ۱۴۶۵۳

ہم اس مفروضہ سے شروع کرتے ہیں کہ تمام $n$ کے لیے $f$ گھٹتا تفاعل اور $f(n) = a_n$ ہے۔ یوں شکل ۹.۲۲-الف میں وہ مستطیل جن کے رقبے ۱۴۶۵۴
$a_1, a_2, \cdots, a_n$ ہیں کا مجموعی رقبہ، $x = 1$ تا $x = n+1$ ترسیم $y = f(x)$ کے نیچے رقبہ سے زیادہ ہے۔ یعنی درج ذیل ہو گا۔ ۱۴۶۵۵

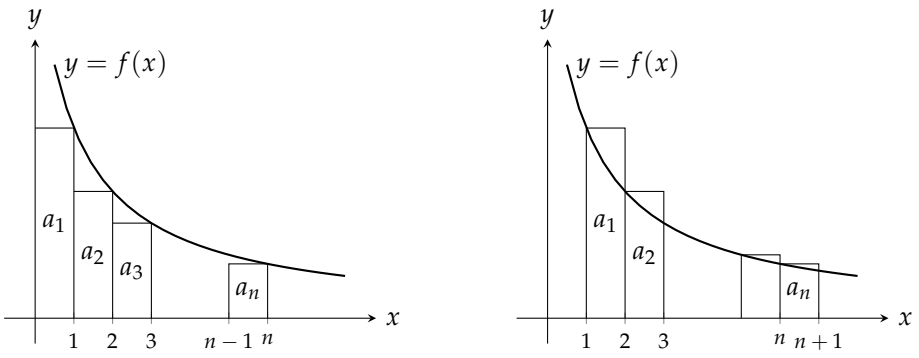
$$\int_1^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

شکل ۹.۲۲-ب میں مستطیلوں کو ہر نقطہ کے بائیں جانب بنایا گیا ہے۔ اگر ہم وقتی طور پر پہلی مستطیل، جس کا رقبہ $a_1$ ہے، کو نظر انداز کریں تب درج ذیل ہو ۱۴۶۵۶
گا۔ ۱۴۶۵۷

$$a_2 + a_3 + \cdots + a_n \leq \int_1^n f(x)\,\mathrm{d}x$$

اگر ہم $a_1$ کو بھی شامل کریں تب درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔ ۱۴۶۵۸

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x)\,\mathrm{d}x$$




شکل ۹.۲۲: تکملی پرکھ کے تحت تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور تکمل $\int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

۱۴۶۵۹ ان نتائج سے

$$\int_1^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x \le a_1 + a_2 + \cdots + a_n \le a_1 + \int_1^{n} f(x)\,\mathrm{d}x \tag{ا}$$

۱۴۶۶۰ حاصل ہوتا ہے۔ اگر $\int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ متناہی ہو تب دائیں عدم مساوات کے تحت $\sum a_n$ متناہی ہو گا۔ اگر $\int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ لامتناہی ہو تب بائیں
۱۴۶۶۱ عدم مساوات کے تحت $\sum a_n$ لامتناہی ہو گا۔

۱۴۶۶۲ یوں تسلسل اور تکمل دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

۱۴۶۶۳ □

۱۴۶۶۴ دھیان رہے کہ ارتکاز کی صورت میں تکمل اور تسلسل کی قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں جیسا مثال ۹.۲۹ میں دیکھا گیا جہاں $\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ اور
۱۴۶۶۵ $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = 1$ تھیں۔

۱۴۶۶۶ **مثال ۹.۳۰:** دکھائیں کہ تسلسل $p$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots \tag{۲}$$

۱۴۶۶۷ جہاں $p$ حقیقی مستقل ہے، $p > 1$ کی صورت میں مرتکز جبکہ $p \le 1$ کی صورت میں منفرج ہو گا۔

۱۴۶۶۸ **حل**

۱۴۶۶۹ اگر $p > 1$ ہو تب $f(x) = \frac{1}{x^p}$ متغیر $x$ کا مثبت گھٹتا تفاعل ہو گا۔ اب چونکہ

$$\begin{aligned}\int_1^\infty \frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x = \int_1^\infty x^{-p}\,\mathrm{d}x &= \lim_{b\to\infty}\left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1}\right]_1^b \\ &= \frac{1}{1-p}\lim_{b\to\infty}\left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1\right) \\ &= \frac{1}{1-p}(0-1) = \frac{1}{p-1}\end{aligned}$$

۱۴۶۷۰ ہے لہٰذا تکملی پرکھ کے تحت یہ تسلسل مرتکز ہو گا۔

۱۴۶۷۱ اگر $p < 1$ ہو تب $1 - p > 0$ ہو گا لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{1-p}\lim_{b\to\infty}(b^{1-p} - 1) = \infty$$

۱۴۶۷۲ تکملی پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

۱۴۶۷۳ اگر $p = 1$ ہو تب درج ذیل منفرج (ہارمونی) تسلسل پایا جائے گا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

۱۴۶۷۴ یوں $p > 1$ کے لیے ارتکاز لیکن $p \le 1$ کے لیے انفراج پایا جاتا ہے۔ □

۱۴۶۷۵ **سوالات**

۱۴۶۷۶ **ارتکاز اور انفراج کی معلومات**

۱۴۶۷۷ سوال ۹.۲۳۱ تا سوال ۹.۲۶۰ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا تسلسل منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جوابات کی تصدیق کرتے وقت یاد رہے

۱۴۶۷۸ کہ تسلسل کا ارتکاز یا انفراج جاننے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں)

۱۴۶۷۹ سوال ۹.۲۳۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n}$

۱۴۶۸۰ سوال ۹.۲۳۲: $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$

۱۴۶۸۱ سوال ۹.۲۳۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$

۱۴۶۸۲ سوال ۹.۲۳۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n+1}$

۱۴۶۸۳ سوال ۹.۲۳۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}}$

۱۴۶۸۴ سوال ۹.۲۳۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n\sqrt{n}}$

۱۴۶۸۵ سوال ۹.۲۳۷: $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{8^n}$

۱۴۶۸۶ سوال ۹.۲۳۸: $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{8}{n}$

۱۴۶۸۷ سوال ۹.۲۳۹: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

۱۴۶۸۸ سوال ۹.۲۴۰: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$

۱۴۶۸۹ سوال ۹.۲۴۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$

۱۴۶۹۰ سوال ۹.۲۴۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4^n+3}$

۱۴۶۹۱ سوال ۹.۲۴۳: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2}{n+1}$

۱۴۶۹۲ سوال ۹.۲۴۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$

۱۴۶۹۳ سوال ۹.۲۴۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1}$

۱۴۶۹۴ سوال ۹.۲۴۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)}$

۱۴۶۹۵ سوال ۹.۲۴۷: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n}$

۱۴۶۹۶ سوال ۹.۲۴۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

۱۴۶۹۷ سوال ۹.۲۴۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 2)^n}$

۱۴۶۹۸ سوال ۹.۲۵۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 3)^n}$

۱۴۶۹۹ سوال ۹.۲۵۱: $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1/n}{(\ln n)\sqrt{\ln^2 n - 1}}$

۱۴۷۰۰ سوال ۹.۲۵۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)}$

۱۴۷۰۱ سوال ۹.۲۵۳: $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$

۱۴۷۰۲ سوال ۹.۲۵۴: $\sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{1}{n}$

۱۴۷۰۳ سوال ۹.۲۵۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{1+e^{2n}}$

۱۴۷۰۴ سوال ۹.۲۵۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{1+e^n}$

۱۴۷۰۵ سوال ۹.۲۵۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8 \tan^{-1} n}{1+n^2}$

۱۴۷۰۶ سوال ۹.۲۵۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$

۱۴۷۰۷ سوال ۹.۲۵۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech} n$

۱۴۷۰۸ سوال ۹.۲۶۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech}^2 n$

۱۴۷۰۹ **نظریہ اور مثالیں**

۱۴۷۱۰ سوال ۹.۲۶۱ اور سوال ۹.۲۶۲ میں اگر کسی $a$ کے لیے تسلسل مرتکز ہو تب $a$ تلاش کریں۔

۱۴۷۱۱ سوال ۹.۲۶۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{a}{n+2} - \frac{1}{n+4} \right)$

۱۴۷۱۲ سوال ۹.۲۶۲: $\sum_{n=3}^{\infty} \left( \frac{1}{n-1} - \frac{2a}{n+1} \right)$

۱۴۷۱۳ سوال ۹.۲۶۳:

۱۴۷۱۴ ا. شکل ۹.۲۱ اور شکل ۹.۲۲ کے طرز کی اشکال بنا کر دکھائیں کہ ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعے درج ذیل عدم مساواتوں کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$\ln(n+1) = \int_1^{n+1} \frac{1}{x}\,dx \le 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$
$$\le 1 + \int_1^{n} \frac{1}{x}\,dx = 1 + \ln n$$

ب. ہارمونی تسلسل کا انفراج تجرباتی طور پر نظر نہیں آتا اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تسلسل منفرج ہے۔ بس اس کے جزوی مجموعے بہت آہستہ بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں ہم $s_1 = 1$ سے شروع کر کے ہر سیکنڈ ہارمونی تسلسل میں ایک جزو شامل کرتے ہیں۔ کائنات کی ابتدا سے شروع کرتے ہوئے اب تک (تقریباً 13 ارب سال بعد) شامل شدہ اجزاء کا جزوی مجموعہ کیا ہو گا؟ (ایک سال میں 365 دن لیں۔)

سوال ۹.۲۶۴: کیا $x$ کی کسی قیمت کے لیے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{nx}$ مرتکز ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۶۵: کیا یہ درست ہے کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مثبت اعداد کا منفرج تسلسل ہو تب تمام $n$ کے لیے $b_n < a_n$ کی صورت میں مثبت اعداد کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ بھی منفرج ہو گا؟ کیا مثبت اعداد کا ''چھوٹے سے چھوٹا'' منفرج تسلسل پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۶۶: کیا مثبت اعداد کا ''بڑے سے بڑا'' منفرج تسلسل پایا جاتا ہے (سوال ۹.۲۶۵)؟

سوال ۹.۲۶۷: کوشی پرکھ جمود

کوشی پرکھ جمود کہتی ہے: فرض کریں $\{a_n\}$ مثبت اجزاء کی غیر بڑھتی ترتیب ہے (تمام $n$ کے لیے $a_n \geq a_{n+1}$ جو $0$ پر مرتکز ہے۔ تب $\sum a_n$ صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہو گا جب $\sum 2^n a_{2^n}$ مرتکز ہو۔ مثال کے طور پر $\sum \frac{1}{n}$ اس لیے منفرج ہے کہ $\sum 2^n \cdot (\frac{1}{2^n}) = \sum 1$ منفرج ہے۔ دکھائیں کہ یہ پرکھ کیوں کام کرتی ہے۔

سوال ۹.۲۶۸: کوشی پرکھ جمود (سوال ۹.۲۶۷) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ

ا. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ منفرج ہے۔

ب. $p > 1$ کے لیے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ مرتکز اور $p \leq 1$ کے لیے منفرج ہے۔

سوال ۹.۲۶۹: لوگارتھمی تسلسل $p$

ا. دکھائیں کہ صرف اور صرف $p > 1$ کے لیے $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}$ مرتکز ہو گا۔

ب. تسلسل $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ کے ارتکاز پر جزو-الف کا کیا اثر ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۷۰: درج ذیل میں کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں۔ سوال ۹.۲۶۹ کے نتائج بروئے کار لائیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ ب. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{1.01}}$ ج. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n^3)}$ د. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3}$

سوال ۹.۲۷۱: یولر مستقل

شکل ۹.۲۲ کی طرح اشکال کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ $n$ بڑھانے سے مجموعہ

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

۱۴۷۴۰ اور تکمل

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$$

۱۴۷۴۱ کے فرق میں کمی کم ہوتی ہے۔اس خیال پر غور کی خاطر درج ذیل اقدامات کریں۔

۱۴۷۴۲ ا. عدم مساوات امیں $f(x) = \frac{1}{x}$ لے کر

$$\ln(n+1) \le 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \le 1 + \ln n$$

۱۴۷۴۳ یا

$$0 < \ln(n+1) - \ln n \le 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \le 1$$

۱۴۷۴۴ دکھائیں۔یوں درج ذیل ترتیب اوپر سے اور نیچے سے محدود ہو گی۔

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

۱۴۷۴۵ ب. درج ذیل دکھا کر دکھائیں کہ جز-الف میں ترتیب $\{a_n\}$ گھٹتی ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln(n+1) - \ln n$$

۱۴۷۴۶ چونکہ اوپر اور نیچے سے محدود گھٹتی ترتیب مرتکز ہوتی ہے (سوال ۹.۴۱) لہٰذا جزو-الف میں اعداد $a_n$ بھی مرتکز ہوں گے۔

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \to \gamma$$

۱۴۷۴۷ عدد $\gamma$ جس کو **یولر مستقل**[۳۲] کہتے ہیں کی قیمت $0.5772\cdots$ ہے۔دیگر مخصوص اعداد مثلاً $\pi$ اور $e$ کے برعکس $\gamma$ کو ظاہر کرنے کا کوئی

۱۴۷۴۸ دوسرا سادہ کلیہ اب تک دریافت نہیں کیا گیا ہے۔

۱۴۷۴۹ سوال ۹.۲۷۲: تکملی پرکھ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2}$ مرتکز ہے۔

۱۴۷۵۰

۱۴۷۵۱

---

[۳۲] Euler'sconstant

## ۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں

گزشتہ حصے کا ضمنی نتیجہ ۹.۱ استعمال کرتے وقت، یہ جاننا کہ تمام $s_n$ اوپر سے محدود ہیں، اصل مشکل ہے۔ بعض اوقات ہم دکھا پاتے ہیں کہ چونکہ دیے گئے تسلسل کا ہر جزوی مجموعہ $s_n$ کسی مرتکز تسلسل کے مطابقتی جزوی مجموعے سے کم یا اس کے برابر ہے لہٰذا دیا گیا تسلسل مرتکز ہے۔

مثال ۹.۳۱: درج ذیل تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots$$

اس لیے مرتکز ہے کہ اس کے تمام اجزاء مثبت اور درج ذیل تسلسل کے مطابقتی اجزاء سے کم یا اس کے برابر ہیں۔

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots$$

آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے جزوی مجموعوں کو کیسے اوپر سے محدود بناتا ہے۔ درج ذیل فرض کر کے

$$s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ ہر $n$ کے لیے

$$s_n \le 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} < 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{1-(1/2)} = 3$$

ہو گا۔ یوں $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے تمام جزوی مجموعے 3 سے کم ہیں لہٰذا $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ مرتکز ہو گا۔

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے جزوی مجموعوں کی بالائی حد بندی 3 ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تسلسل 3 پر مرتکز ہو گا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل $e$ پر مرتکز ہے۔ □

### بلاواسطہ تقابلی پرکھ

ہم نے مثال ۹.۳۱ میں ارتکاز کو تقابلی پرکھ سے ثابت کیا۔ ہم نے دیے گئے تسلسل کے اجزاء کا ایک مرتکز تسلسل کے مطابقتی اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ایسا کیا۔ اس طریقہ کار سے کئی تراکیب حاصل کی جا سکتی ہیں جنہیں **تقابلی پرکھ**[۳۳] کہتے ہیں۔

### غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا بلاواسطہ تقابلی پرکھ

فرض کریں $\sum a_n$ ایک ایسا تسلسل ہے جس میں کوئی منفی جزو نہیں پایا جاتا۔

---

[۳۳] comparisontests

۱۴۷۶۷ ا. اگر ایسا مرتکز تسلسل $\sum c_n$ پایا جاتا ہو کہ تمام $n > N$، جہاں $N$ کوئی عدد صحیح ہے، کے لیے $a_n \leq c_n$ ہو تب تسلسل $\sum a_n$ مرتکز
۱۴۷۶۸ ہو گا۔

۱۴۷۶۹ ب. اگر غیر منفی اجزاء کا ایسا منفرج تسلسل $\sum d_n$ پایا جاتا ہو کہ تمام $n > N$، جہاں $N$ کوئی عدد صحیح ہے، کے لیے $a_n \geq d_n$ ہو تب تسلسل
۱۴۷۷۰ $\sum a_n$ منفرج ہو گا۔

۱۴۷۷۱ □

۱۴۷۷۲ ثبوت پرکھ: جزو-الف میں جزوی مجموعات $\sum a_n$ کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا ہے

$$M = a_1 + a_2 + \cdots + a_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n$$

۱۴۷۷۳ لہٰذا یہ غیر گھٹتی ترتیب دیتے ہیں جس کی حد $L \leq M$ ہے۔

۱۴۷۷۴ جزو-ب میں جزوی مجموعے $\sum a_n$ اوپر سے محدود نہیں۔ اگر یہ اوپر سے محدود ہوتیں تب $\sum d_n$ کے جزوی مجموعوں کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا

$$M' = d_1 + d_2 + \cdots + d_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

۱۴۷۷۵ اور $\sum d_n$ کو منفرج کے بجائے مرتکز ہونا ہوتا۔

۱۴۷۷۶ □

۱۴۷۷۷ بلاواسطہ تقابلی پرکھ کو تسلسل پر لاگو کرنے کے لیے ہمیں تسلسل کے ابتدائی اجزاء شامل کرنے ہوں گے۔ ہم کسی بھی اشاریہ $N$ سے پرکھ شروع کر سکتے ہیں
۱۴۷۷۸ جب تک ہم اس کے بعد کے تمام اجزاء شامل کریں۔

۱۴۷۷۹ مثال ۹.۳۲: کیا درج ذیل تسلسل مرتکز ہے؟

$$5 + \frac{2}{3} + 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{k!} + \cdots$$

۱۴۷۸۰ **حل**

۱۴۷۸۱ ہم ابتدائی چار اجزاء نظر انداز کر کے باقی اجزاء کا مرتکز ہندسی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ کے اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ ہم درج ذیل دیکھتے ہیں۔

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

۱۴۷۸۲ یوں دیا گیا تسلسل بلاواسطہ تقابلی پرکھ کے تحت مرتکز ہو گا۔ □

۱۴۷۸۳ بلاواسطہ تقابلی پرکھ استعمال کرنے کی خاطر ہمارے پاس مرتکز اور منفرج تسلسل کی فہرست ہونی چاہیے۔ اب تک ہم درج ذیل جانتے ہیں۔

| مرتکز تسلسل | منفرج تسلسل |
|---|---|
| ہندسی تسلسل جس میں $\|r\| < 1$ ہو | ہندسی تسلسل جس میں $\|r\| \geq 1$ ہو |
| دوربینی تسلسل مثلاً $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ | ہارمونی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ |
| تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ | کوئی بھی تسلسل $\sum a_n$ جس کے لیے $\lim_{n\to\infty} a_n$ غیر موجود ہو یا $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$ ہو |
| $p$ تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p > 1$ ہو | $p$ تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p \leq 1$ ہو |

۱۳۷۸۳

### تقابل حد پرکھ

۱۳۷۸۵

۱۳۷۸۶ ہم اب ایسی تقابلی پرکھ پر غور کرتے ہیں جس کا استعمال ان تسلسلات میں بالخصوص آسان ثابت ہوتا ہے جن میں $a_n$ اشاریہ $n$ کا ناطق تفاعل ہو۔

۱۳۷۸۷ فرض کریں ہم درج ذیل تسلسل کے ارتکاز پر غور کرنا چاہتے ہیں۔

$$\text{(الف)} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n}{n^2 - n + 1} \qquad \text{(ب)} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5}$$

۱۳۷۸۸ ارتکاز یا انفراج جاننے میں صرف دُم کار آمد ہوتی ہے۔ جب $n$ بہت بڑا ہو تب نسب نما اور شمار کنندہ میں $n$ کی بلند ترین طاقت سب سے زیادہ اہم ہو گی۔ یوں

۱۳۷۸۹ (الف) میں بڑے $n$ کے لیے

$$a_n = \frac{2n}{n^2 - n + 1}$$

۱۳۷۹۰ کا رویہ $\frac{2}{n} = \frac{2n}{n^2}$ کی طرح کا ہو گا۔ چونکہ $\sum \frac{1}{n}$ منفرج ہے لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ $\sum a_n$ بھی منفرج ہو گا۔

۱۳۷۹۱ اسی طرح (ب) میں بڑے $n$ کے لیے

$$\frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5}$$

۱۳۷۹۲ کا رویہ $\frac{4}{n^3} = \frac{8n^3}{2n^6}$ کی طرح کا ہو گا۔ چونکہ $\sum \frac{4}{n^3}$ مرتکز ہے (یہ مرتکز تسلسل $p$ کا چار گنا ہے) لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ تسلسل $\sum a_n$ بھی

۱۳۷۹۳ مرتکز ہو گا۔

۱۳۷۹۴ درج ذیل پرکھ کے تحت ہماری $\sum a_n$ کے بارے میں توقعات دونوں صورتوں میں درست ہیں۔

۱۳۷۹۵

### تقابل حد پرکھ

۱۳۷۹۶ فرض کریں تمام $n \geq N$ کے لیے $a_n > 0$ اور $b_n > 0$ ہیں جہاں $N$ عدد صحیح ہے۔

۱۴۷۹۷ ا. اگر $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = c > 0$ ہو تب $\sum a_n$ اور $\sum b_n$ دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

۱۴۷۹۸ ب. اگر $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ ہو اور $\sum b_n$ مرتکز ہو تب $\sum a_n$ بھی مرتکز ہو گا۔

۱۴۷۹۹ ج. اگر $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ہو اور $\sum b_n$ منفرج ہو تب $\sum a_n$ بھی منفرج ہو گا۔

۱۴۸۰۰ □

۱۴۸۰۱ **ثبوت پرکھ:** ہم جزو-الف ثابت کریں گے جبکہ جزو-ب اور جزو-ج آپ کو ثابت کرنا ہو گا (سوال ۹.۳۰۹)۔

۱۴۸۰۲ چونکہ $\frac{c}{2} > 0$ ہے لہٰذا ایک ایسا عدد صحیح $N$ پایا جائے گا کہ تمام $n$ کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$n > N \implies \left|\frac{a_n}{b_n} - c\right| < \frac{c}{2}$$

حد کی تعریف جہاں $L = c$، $\epsilon = \frac{c}{2}$ ہے اور $a_n$ کی جگہ $\frac{a_n}{b_n}$ ہے۔

۱۴۸۰۳ یوں $n > N$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
-\frac{c}{2} &< \frac{a_n}{b_n} - c < \frac{c}{2}, \\
\frac{c}{2} &< \frac{a_n}{b_n} < \frac{3c}{2}, \\
\left(\frac{c}{2}\right) b_n &< a_n < \left(\frac{3c}{2}\right) b_n
\end{aligned}$$

۱۴۸۰۴ اگر $\sum b_n$ مرتکز ہو، تب $\sum (3c/2) b_n$ مرتکز ہو گا اور بلا واسطہ تقابل کے تحت $\sum a_n$ مرتکز ہو گا۔ اگر $\sum b_n$ منفرج ہو، تب
۱۴۸۰۵ $\sum (c/2) b_n$ منفرج ہو گا اور بلا واسطہ تقابل کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہو گا۔

۱۴۸۰۶ □

۱۴۸۰۷ **مثال ۹.۳۳:** درج ذیل تسلسل میں کون سے مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{9} + \frac{7}{16} + \frac{9}{25} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+2n+1} \quad \text{(الف)}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{15} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} \quad \text{(ب)}$$

$$\frac{1+2\ln 2}{9} + \frac{1+3\ln 3}{14} + \frac{1+4\ln 4}{21} + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1+n\ln n}{n^2+5} \quad \text{(ج)}$$

۱۴۸۰۸ **حل**

۱۴۸۰۹

۱۳۸۱۰ ا. ہم $a_n = \frac{2n+1}{n^2+2n+1}$ لیتے ہیں۔ بڑے $n$ کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ $a_n$ کا رویہ $\frac{2}{n} = \frac{2n}{n^2}$ کی طرح کا ہو گا لہٰذا ہم $b_n = \frac{1}{n}$
۱۳۸۱۱ لیتے ہیں (ہم $b_n = \frac{2}{n}$ بھی لے سکتے تھے لیکن $\frac{1}{n}$ زیادہ سادہ ہے۔) چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

۱۳۸۱۲ منفرج ہے اور

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n^2+n}{n^2+2n+1} = 2$$

۱۳۸۱۳ ہے لہٰذا تقابل حد پر کھ کے جزو-ا کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہو گا۔

۱۳۸۱۴ ب. $a_n = \frac{1}{2^n-1}$ لیں۔ بڑے $n$ کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ $a_n$ کا رویہ $\frac{1}{2^n}$ کی طرح کا ہو گا لہٰذا ہم $b_n = \frac{1}{2^n}$ لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

۱۳۸۱۵ مرتکز ہے اور

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{2^n-1} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1-(1/2^n)} \\ &= 1\end{aligned}$$

۱۳۸۱۶ ہے لہٰذا تقابل حد پر کھ کے جزو-ا کے تحت $\sum a_n$ مرتکز ہو گا۔

۱۳۸۱۷ ج. $a_n = \frac{1+n\ln n}{n^2+5}$ لیں۔ بڑے $n$ کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ $a_n$ کا رویہ $\frac{\ln n}{n} = \frac{n\ln n}{n^2}$ کی طرح کا ہو گا جو $n \geq 3$ کے لیے
۱۳۸۱۸ $\frac{1}{n}$ سے بڑا ہے لہٰذا ہم $b_n = \frac{1}{n}$ لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=2}^{\infty} b_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$$

۱۳۸۱۹ منفرج ہے اور

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n\to\infty} \frac{n+n^2\ln n}{n^2+5} \\ &= \infty\end{aligned}$$

۱۳۸۲۰ ہے لہٰذا تقابل حد پر کھ کے جزو-ج کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہو گا۔

□

مثال ۹.۳۴: کیا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ مرتکز ہے؟

**حل**

چونکہ کسی بھی مثبت مستقل $c$ کے لیے $\ln n$ سے $n^c$ کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہو گی (سوال ۹.۱۳۷) لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ کافی بڑے $n$ کے لیے

$$\frac{\ln n}{n^{3/2}} < \frac{n^{1/4}}{n^{3/2}} = \frac{1}{n^{5/4}}$$

ہو گا۔ یقیناً $a_n = \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ اور $b_n = \frac{1}{n^{5/4}}$ لے کر

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n^{1/4}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{1/n}{(1/4)n^{-3/4}} \qquad \text{قاعدہ لھوپیٹال} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{4}{n^{1/4}} = 0 \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ $\sum b_n = \sum \frac{1}{n^{5/4}}$ (تسلسل $p$ جہاں $p > 1$ ہے) مرتکز ہے لہٰذا تقابل حد پر کھ کے جزو-ب کے تحت $\sum a_n$ مرتکز ہو گا۔ □

## سوالات

### ارتکاز اور انفراج کی دریافت

سوال ۹.۲۷۳ تا سوال ۹.۳۰۸ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا تسلسل منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۷۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}+\sqrt[3]{n}}$

سوال ۹.۲۷۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n+\sqrt{n}}$

سوال ۹.۲۷۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{2^n}$

سوال ۹.۲۷۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\cos n}{n^2}$

سوال ۹.۲۷۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{3n-1}$

۱۴۸۳۶ سوال ۹.۲۷۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2\sqrt{n}}$

۱۴۸۳۷ سوال ۹.۲۷۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1}\right)^n$

۱۴۸۳۸ سوال ۹.۲۸۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+2}}$

۱۴۸۳۹ سوال ۹.۲۸۱: $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(\ln n)}$

۱۴۸۴۰ سوال ۹.۲۸۲: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2}$

۱۴۸۴۱ سوال ۹.۲۸۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^3}$

۱۴۸۴۲ سوال ۹.۲۸۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^3}{n^3}$

۱۴۸۴۳ سوال ۹.۲۸۵: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}\ln n}$

۱۴۸۴۴ سوال ۹.۲۸۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^{3/2}}$

۱۴۸۴۵ سوال ۹.۲۸۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln n}$

۱۴۸۴۶ سوال ۹.۲۸۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+\ln n)^2}$

۱۴۸۴۷ سوال ۹.۲۸۹: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1}$

۱۴۸۴۸ سوال ۹.۲۹۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln^2 n}$

۱۴۸۴۹ سوال ۹.۲۹۱: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}}$

۱۴۸۵۰ سوال ۹.۲۹۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+1}$

۱۴۸۵۱ سوال ۹.۲۹۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-n}{n2^n}$

۱۴۸۵۴ سوال ۹.۲۹۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2^n}{n^2 2^n}$

۱۴۸۵۵ سوال ۹.۲۹۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1}+1}$

۱۴۸۵۶ سوال ۹.۲۹۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}+1}{3^n}$

۱۴۸۵۷ سوال ۹.۲۹۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$

۱۴۸۵۸ سوال ۹.۲۹۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n}$

۱۴۸۵۹ سوال ۹.۲۹۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n+1}{n(n+1)(n+2)}$

۱۴۸۶۰ سوال ۹.۳۰۰: $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{5n^3-3n}{n^2(n-2)(n^2+5)}$

۱۴۸۶۱ سوال ۹.۳۰۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}}$

۱۴۸۶۲ سوال ۹.۳۰۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sec^{-1} n}{n^{1.3}}$

۱۴۸۶۳ سوال ۹.۳۰۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\coth n}{n^2}$

۱۴۸۶۴ سوال ۹.۳۰۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tanh n}{n^2}$

۱۴۸۶۵ سوال ۹.۳۰۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$

۱۴۸۶۶ سوال ۹.۳۰۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{n^2}$

۱۴۸۶۵ سوال ۹.۳۰۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2+3+\cdots+n}$

۱۴۸۶۶ سوال ۹.۳۰۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2^2+3^2+\cdots+n^2}$

۱۴۸۶۷ **نظریہ اور مثالیں**

۱۴۸۶۸ سوال ۹.۳۰۹: تقابل حد پرکھ کا جزو-ب اور جزو-ج ثابت کریں۔

سوال ۹.۳۱۰: اگر غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب کیا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۱۱: فرض کریں $n \geq N$ کے لیے $a_n > 0$ اور $b_n > 0$ ہیں جہاں $N$ عدد صحیح ہے۔ اگر $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ہو اور $\sum a_n$ مرتکز ہو تب کیا $\sum b_n$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۱۲: ثابت کریں کہ اگر غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum a_n$ مرتکز ہو تب $\sum a_n^2$ بھی مرتکز ہو گا۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۹.۳۱۳: ہم نہیں جانتے آیا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$ مرتکز ہے یا منفرج۔ کمپیوٹر کی مدد سے اس تسلسل کا رویہ درج ذیل اقدامات سے دیکھیں۔

ا. جزوی مجموعات $s_k = \sum_{n=1}^{k} \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$ کی ترتیب لیں۔ اس ترتیب کی حد کا رویہ $k \to \infty$ کرتے ہوئے کیسا ہے۔ کیا آپ کا کمپیوٹر پروگرام اس ترتیب کی حدوں کا کلیہ تلاش کر سکتا ہے؟

ب. جزوی مجموعات کے ابتدائی 100 نقطے $(k, s_k)$ ترسیم کریں۔ کیا یہ مرتکز نظر آتے ہیں؟ آپ اس کی حد کی اندازاً قیمت کتنی لگائیں گے؟

ج. اب ابتدائی 200 نقطے $(k, s_k)$ ترسیم کریں۔ اس کے رویے پر تبصرہ کریں۔

د. ابتدائی 400 نقطے $(k, s_k)$ ترسیم کریں۔ $k = 355$ پر کیا ہوتا ہے؟ عدد $\frac{355}{113}$ کا حساب لگائیں۔ اس حساب کی رو سے $k = 355$ پر جزوی مجموعہ کے رویے پر تبصرہ کریں۔ آپ $k$ کی کن قیمتوں پر اسی رویہ کی توقع کرتے ہیں۔

## ۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ

وہ پرکھ ارتکاز جو دوسرے تسلسل یا تکمل کے ساتھ موازنہ پر منحصر ہو **بیرونی پرکھ**[۳۴] کہلاتی ہے۔ ایسی پرکھیں کارآمد ہوتی ہیں لیکن چند وجوہات کی وجہ سے ہمیں ایسی پرکھیں درکار ہیں جو کسی موازنہ پر منحصر نہ ہوں۔ حقیقت میں عین ممکن ہے کہ ہمیں ایسا کوئی تسلسل یا تکمل معلوم نہ ہو جس کے ساتھ موازنہ کرنا ممکن ہو۔ اس کے علاوہ کسی بھی تسلسل کی تمام معلومات اسی تسلسل کے اجزاء میں پائی جانی چاہیے۔ اسی لیے ہم اپنی توجہ **اندرونی پرکھ**[۳۵] کی طرف کرتے ہیں۔ اندرونی پرکھ صرف دیے گئے تسلسل پر منحصر ہوتی ہے۔

### نسبتی پرکھ

نسبتی پرکھ ہماری پہلی اندرونی پرکھ ہے جو تسلسل کے بڑھنے (یا گھٹنے) کی شرح کو نسبت $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ سے حاصل کرتا ہے۔ ہندسی تسلسل $\sum ar^n$ کے لیے یہ شرح مستقل ($\frac{ar^{n+1}}{ar^n} = r$) ہے اور تسلسل صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہو گا جب اس کی نسبت کی مطلق قیمت 1 سے کم ہو۔ اگر نسبت مستقل نہ ہو تب بھی (اگلی مثال کی طرح) ایسا ہندسی تسلسل معلوم کیا جا سکتا ہے جس کے ساتھ موازنہ کیا جا سکے۔

---

[۳۴] extrinsictest
[۳۵] intrinsictest

۱۳۸۹۳ مثال ۹.۳۵: $a_1 = 1$ اور تمام $n$ کے لیے $a_{n+1} = \frac{n}{2n+1} a_n$ لیں۔ کیا تسلسل $\sum a_n$ مرتکز ہے؟

۱۳۸۹۴ **حل**

۱۳۸۹۵ ہم تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں۔

$$a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{3} a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_3 = \frac{2}{5} a_2 = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 5}, \quad a_4 = \frac{3}{7} a_3 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3 \cdot 5 \cdot 7}$$

۱۳۸۹۶ چونکہ $\frac{n}{2n+1}$ کی قیمت $\frac{1}{2}$ سے کم ہے لہٰذا ہر جزو گزشتہ جزو کے $\frac{1}{2}$ حصے سے بھی کم ہو گا۔ یوں اس تسلسل کے اجزاء درج ذیل ہندسی تسلسل کے اجزاء سے
۱۳۸۹۷ کم یا برابر ہوں گے

$$1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots$$

۱۳۸۹۸ اور یہ ہندسی تسلسل 2 پر مرتکز ہے۔ یوں ہمارا تسلسل بھی مرتکز ہو گا اور اس کا مجموعہ 2 سے کم ہو گا۔ درج ذیل جدول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تسلسل اپنی
۱۳۸۹۹ حد $\frac{\pi}{2}$ تک کتنا جلدی پہنچتا ہے۔

| $n$ | $s_n$ |
|---|---|
| 5 | 1.549 206 349 |
| 10 | 1.570 289 085 |
| 15 | 1.570 783 080 |
| 20 | 1.570 795 964 |
| 25 | 1.570 796 317 |
| 30 | 1.570 796 327 |
| 35 | 1.570 796 327 |

۱۳۹۰۰ □

۱۳۹۰۱ **نسبتی پرکھ**

۱۳۹۰۲ فرض کریں $\sum a_n$ مثبت اجزاء کا تسلسل ہے اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n \to \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$$

۱۳۹۰۳ تب درج ذیل ہو گا۔

۱۳۹۰۴ ا. $\rho < 1$ کی صورت میں تسلسل مرتکز ہو گا۔

۱۳۹۰۵ ب. $\rho > 1$ یا $\rho$ کے لامتناہی کے برابر ہونے کی صورت میں تسلسل منفرج ہو گا۔

۱۳۹۰۶ ج. $\rho = 1$ کی صورت میں یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہو گی۔

□ ۳۹۰۷

۳۹۰۸ ثبوت پرکھ: نسبتی پرکھ کے ثبوت میں (مثال ۹.۳۵ کی طرح) موزوں ہندسی تسلسل کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا۔ البتہ نسبتی پرکھ استعمال کرتے ہوئے ایسے
۳۹۰۹ کسی موازنہ کی ضرورت نہیں ہو گی۔

۳۹۱۰ ا. $[\rho < 1]$ فرض کریں $\rho$ اور 1 کے بیچ $r$ ایک عدد ہے۔ یوں $\epsilon = r - \rho$ مثبت ہو گا۔ چونکہ

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \to \rho$$

۳۹۱۱ ہے لہٰذا بڑے $n$، مثلاً $n \geq N$، کی صورت میں $\rho$ اور $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ کے بیچ فرق $\epsilon$ یا اس سے کم ہو گا۔ بالخصوص درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \rho + \epsilon = r \qquad \text{جب } n \geq N$$

۳۹۱۲ اس طرح درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
a_{N+1} &< r a_N, \\
a_{N+2} &< r a_{N+1} < r^2 a_N, \\
a_{N+3} &< r a_{N+2} < r^3 a_N, \\
&\vdots \\
a_{N+m} &< r a_{N+m-1} < r^m a_N
\end{aligned}$$

۳۹۱۳ ان عدم مساوات سے ظاہر ہے کہ $N$ ویں جزو کے بعد ہمارے تسلسل کے اجزاء صفر تک اُس ہندسی تسلسل سے زیادہ تیزی سے پہنچتے ہیں جس میں $r < 1$
۳۹۱۴ ہو۔ بلکہ تسلسل $\sum c_n$ پر غور کریں جہاں $n = 1, 2, \cdots, N$ کے لیے $c_n = a_n$ اور

$$c_{N+1} = r a_N,\ c_{N+2} = r^2 a_N, \cdots, c_{N+m} = r^m a_N, \cdots$$

۳۹۱۵ ہوں۔ اب تمام $n$ کے لیے $a_n \leq c_n$ اور

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} c_n &= a_1 + a_2 + \cdots + a_{N-1} + a_N + r a_N + r^2 a_N + \cdots \\
&= a_1 + a_2 + \cdots + a_{N-1} + a_N (1 + r + r^2 + \cdots)
\end{aligned}$$

۳۹۱۶ ہے۔ چونکہ $|r| < 1$ ہے لہٰذا ہندسی تسلسل $1 + r + r^2 + \cdots$ مرتکز ہو گا اور $\sum c_n$ بھی مرتکز ہو گا۔ چونکہ $a_n \leq c_n$ ہے لہٰذا
۳۹۱۷ $\sum a_n$ بھی مرتکز ہو گا۔

۳۹۱۸ ب. $[1 < \rho \leq \infty]$ کسی اشاریہ $M$ سے آگے

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \qquad \text{اور} \qquad a_M < a_{M+1} < a_{M+2} < \cdots$$

۳۹۱۹ ہو گا۔ تسلسل کے اجزاء $n$ لامتناہی کرنے سے صفر تک نہیں پہنچتے لہٰذا $n$ ویں جزو پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

۱۴۹۲۰ ج. $[\rho = 1]$ درج ذیل دو تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

۱۴۹۲۱ دکھاتے ہیں کہ $\rho = 1$ کی صورت میں کسی دوسرے پرکھ کی ضرورت پیش آئے گی۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/(n+1)}{1/n} = \frac{n}{n+1} \to 1 \qquad \text{کے لیے} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/(n+1)^2}{1/n^2} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \to 1^2 = 1 \qquad \text{کے لیے} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

۱۴۹۲۲ باوجود اس کے کہ دونوں صورتوں میں $\rho = 1$ ہے، پہلا تسلسل منفرج اور دوسرا تسلسل مرتکز ہے۔

□ ۱۴۹۲۳

۱۴۹۲۴ نسبتی پرکھ عموماً اس صورت مؤثر ہوتا ہے جب اجزاء میں $n$ پر مبنی فقروں کی ضربیات یا $n$ طاقت کے فقرے پائے جاتے ہوں۔

۱۴۹۲۵ مثال ۹.۳۶: درج ذیل تسلسل کے ارتکاز پر غور کریں۔

۱۴۹۲۶ ا. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{3^n}$ ۱۴۹۲۷ ب. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n!n!}$ ۱۴۹۲۸ ج. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n!n!}{(2n)!}$

۱۴۹۲۹ **حل**

۱۴۹۳۰

۱۴۹۳۱ ا. تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{3^n}$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2^{n+1}+5)/3^{n+1}}{(2^n+5)/3^n} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2^{n+1}+5}{2^n+5} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2+5\cdot 2^{-n}}{1+5\cdot 2^{-n}}\right) \to \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{3}$$

۱۴۹۳۲ چونکہ $\rho = \frac{2}{3}$ ہے جو 1 سے کم ہے لہٰذا یہ تسلسل مرتکز ہو گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تسلسل کا مجموعہ $\frac{2}{3}$ ہے۔ درحقیقت اس کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

۱۴۹۳۳

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{3^n} = \frac{1}{1-(2/3)} + \frac{5}{1-(1/3)} = \frac{21}{2}$$

۱۴۹۳۴ ب. اگر $a_n = \frac{(2n)!}{n!n!}$ ہو تب $a_{n+1} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!}$ اور

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{n!n!(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)!(n+1)!(2n)!} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+1)} = \frac{4n+2}{n+1} \to 4\end{aligned}$$

۱۴۹۳۵ ہو گا۔ چونکہ $\rho = 4$ ہے جو 1 سے بڑا ہے لہٰذا یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

۱۴۹۳۶ ج. اگر $a_n = \frac{4^n n!n!}{(2n)!}$ ہو تب

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{4^{n+1}(n+1)!(n+1)!}{(2n+2)(2n+1)(2n)!} \cdot \frac{(2n)!}{4^n n!n!} \\ &= \frac{4(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{2(n+1)}{2n+1} \to 1\end{aligned}$$

۱۴۹۳۷ ہو گا۔ چونکہ حد $\rho = 1$ ہے، نسبتی پرکھ ہمیں تسلسل کے ارتکاز یا انفراج کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کر سکتا۔ البتہ چونکہ $\frac{a_{n+1}}{a_n} =$

۱۴۹۳۸ $\frac{2n+2}{2n+1}$ ہر صورت 1 سے بڑا ہو گا لہٰذا $a_{n+1}$ ہر صورت $a_n$ سے بڑا ہو گا۔ یوں تمام اجزاء $a_1 = 2$ سے بڑے یا اس کے برابر ہوں گے اور

۱۴۹۳۹ $n \to \infty$ کرنے سے $n$ جزو صفر تک نہیں پہنچتا۔ یوں یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

۱۴۹۴۰ □

۱۴۹۴۱ $n$ واں جذر پرکھ

۱۴۹۴۲ اب تک $\sum a_n$ کے لیے جن پرکھوں پر غور کیا گیا ان کی بہترین کارکردگی وہاں نظر آتی ہے جہاں $a_n$ کے کلیات سادہ ہوں۔ اب درج ذیل پر غور کریں۔

۱۴۹۴۳ مثال ۹.۳۷: اگر $a_n = \begin{cases} n/2^n & \text{اگر n طاق} \\ 1/2^n & \text{اگر n جفت} \end{cases}$ ہو تب کیا $\sum a_n$ مرتکز ہو گا؟

۱۴۹۴۴ **حل**

۱۴۹۴۵ ہم اس تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{5}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \frac{7}{2^7} + \cdots \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{16} + \frac{5}{32} + \frac{1}{64} + \frac{7}{128} + \cdots\end{aligned}$$

۱۴۹۴۶ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہندسی تسلسل نہیں۔ $n \to \infty$ کرنے سے $n$ واں جزو 0 تک پہنچتا ہے لہٰذا ہم نہیں جانتے کہ یہ تسلسل منفرج ہو گا۔ یہاں تکملی

۱۴۹۴۷ پرکھ ہماری مدد نہیں کر پاتی۔ نسبتی پرکھ درج ذیل دیتی ہے۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} \frac{1}{2n} & n \text{ طاق} \\ \frac{n+1}{2} & n \text{ جفت} \end{cases}$$

۱۴۹۴۸ $n \to \infty$ کرنے سے نسبت کم اور زیادہ ہوتی ہے اور اس کی کوئی حد نہیں پائی جاتی۔

۱۴۹۴۹ یہاں ہمیں $n$ واں جذر پرکھ کی ضرورت ہے۔ □

۱۴۹۵۰ **$n$ واں جذر پرکھ**

۱۴۹۵۱ فرض کریں تسلسل $\sum a_n$ میں تمام $n \geq N$ کے لیے $a_n \geq 0$ ہو۔ مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$$

۱۴۹۵۲ تب

۱۴۹۵۳ ا. $\rho < 1$ کی صورت میں یہ تسلسل مرتکز ہو گا،

۱۴۹۵۴ ب. $\rho > 1$ یا $\rho$ کے لامتناہی ہونے کی صورت میں یہ تسلسل منفرج ہو گا،

۱۴۹۵۵ ج. $\rho = 1$ کی صورت میں پرکھ غیر فیصلہ کن ہو گی۔

۱۴۹۵۶ □

۱۴۹۵۷ ثبوت پرکھ:

۱۴۹۵۸ ا. $[\rho < 1]$ ہم $\epsilon$ اتنا چھوٹا لیتے ہیں کہ $\rho + \epsilon < 1$ ہو۔ چونکہ $\sqrt[n]{a_n} \to \rho$ ہے لہٰذا آخر کار $\rho$ اور اجزاء $\sqrt[n]{a_n}$ کے بیچ فاصلہ
۱۴۹۵۹ $\epsilon$ سے کم ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں ایک ایسا اشاریہ $M \geq N$ پایا جاتا ہے جس کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\sqrt[n]{a_n} < \rho + \epsilon \qquad (n \geq M)$$

۱۴۹۶۰ تب درج ذیل بھی درست ہو گا۔

$$a_n < (\rho + \epsilon)^n \qquad (n \geq M)$$

۱۴۹۶۱ اب ہندسی تسلسل $\sum_{n=M}^{\infty} (\rho + \epsilon)^n$، جس میں $(\rho + \epsilon) < 1$ ہو، مرتکز ہوتا ہے۔ یوں موازنہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ
۱۴۹۶۲ $\sum_{n=M}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہو گا۔ یوں درج ذیل مرتکز ہو گا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{M-1} + \sum_{n=M}^{\infty} a_n$$

۱۴۹۶۳ ب. $[1 < \rho \leq \infty]$ کسی عدد صحیح $M$ سے آگے تمام اشاریوں کے لیے $\sqrt[n]{a_n} > 1$ ہو گا لہٰذا تمام $n > M$ کے لیے $a_n > 1$
۱۴۹۶۴ ہو گا۔ اس تسلسل کے اجزاء صفر پر مرتکز نہیں ہیں۔ یوں $n$ واں جزو پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

ج. $[\rho = 1]$ تسلسلات $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ اور $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ سے ظاہر ہے کہ $\rho = 1$ کے لیے یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہے۔ اگرچہ ان دونوں تسلسلات میں $\sqrt[n]{a_n} \to 1$ ہے، پہلا تسلسل منفرج ہے جبکہ دوسرا تسلسل مرتکز ہے۔

□

مثال ۹.۳۸: **(مثال ۹.۳۷ جاری)**

اگر $a_n = \begin{cases} n/2^n & \text{اگر n طاق} \\ 1/2^n & \text{اگر n جفت} \end{cases}$ ہو تب کیا $\sum a_n$ مرتکز ہو گا؟

**حل**

ہم $n$ واں جذر پرکھ زیر استعمال لاتے ہیں جو

$$\sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} \frac{\sqrt[n]{n}}{2} & n \text{ طاق} \\ \frac{1}{2} & n \text{ جفت} \end{cases}$$

دیتی ہے لہٰذا

$$\frac{1}{2} \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \frac{\sqrt[n]{n}}{2}$$

ہو گا۔ چونکہ $\sqrt[n]{n} \to 1$ ہے (جدول ۹.۲) لہٰذا مسئلہ محصور کے تحت $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{2}$ ہو گا۔ یہ حد 1 سے کم ہے لہٰذا $n$ واں جذر پرکھ کے تحت دیا گیا تسلسل مرتکز ہو گا۔

□

مثال ۹.۳۹: درج ذیل میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا منفرج ہے؟

ا. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ ب. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$

**حل**

ا. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{2^n}} = \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} \to \frac{1}{2} < 1$$

ہے لہٰذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ مرتکز ہو گا۔

۱۴۹۸۳ ب. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{2^n}{n^2}} = \frac{2}{(\sqrt[n]{n})^2} \to \frac{2}{1} > 1$$

۱۴۹۸۴ ہے لہٰذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$ منفرج ہوگا۔

۱۴۹۸۵ □

۱۴۹۸۶ **سوالات**

۱۴۹۸۷ **ارتکاز اور انفراج معلوم کرنا**

۱۴۹۸۸ سوال ۹.۳۱۴ تا سوال ۹.۳۳۹ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جواب حاصل کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے
۱۴۹۸۹ ہو سکتے ہیں۔)

۱۴۹۹۰ سوال ۹.۳۱۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\sqrt{2}}}{2^n}$

۱۴۹۹۱ سوال ۹.۳۱۵: $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n}$

۱۴۹۹۲ سوال ۹.۳۱۶: $\sum_{n=1}^{\infty} n! e^{-n}$

۱۴۹۹۳ سوال ۹.۳۱۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$

۱۴۹۹۴ سوال ۹.۳۱۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{10^n}$

۱۴۹۹۵ سوال ۹.۳۱۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-2}{n}\right)^n$

۱۴۹۹۶ سوال ۹.۳۲۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{1.25^n}$

۱۴۹۹۷ سوال ۹.۳۲۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{3^n}$

۱۴۹۹۸ سوال ۹.۳۲۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{3}{n}\right)^n$

۱۴۹۹۹ سوال ۹.۳۲۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{3n}\right)^n$

۱۵۰۰۰ سوال ۹.۳۲۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$

۱۵۰۰۱ سوال ۹.۳۲۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^n}{n^n}$

۱۵۰۰۲ سوال ۹.۳۲۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)$

۱۵۰۰۳ سوال ۹.۳۲۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)^n$

۱۵۰۰۴ سوال ۹.۳۲۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

۱۵۰۰۵ سوال ۹.۳۲۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \ln n}{2^n}$

۱۵۰۰۶ سوال ۹.۳۳۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n!}$

۱۵۰۰۷ سوال ۹.۳۳۱: $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}(n^3)$

۱۵۰۰۸ سوال ۹.۳۳۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3)!}{3!n!3^n}$

۱۵۰۰۹ سوال ۹.۳۳۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n(n+1)!}{3^n n!}$

۱۵۰۱۰ سوال ۹.۳۳۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n+1)!}$

۱۵۰۱۱ سوال ۹.۳۳۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

۱۵۰۱۲ سوال ۹.۳۳۶: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n}$

۱۵۰۱۳ سوال ۹.۳۳۷: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^{(n/2)}}$

۱۵۰۱۴ سوال ۹.۳۳۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \ln n}{n(n+2)!}$

۱۵۰۱۵ سوال ۹.۳۳۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^3 2^n}$

۱۵۰۱۶ سوال ۹.۳۴۰ تا سوال ۹.۳۵۱ میں کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۵۰۱۷ سوال ۹.۳۴۰: $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{1+\sin n}{n} a_n$

۱۵۰۱۸ سوال ۹.۳۴۱: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\tan^{-1} n}{n} a_n$

۱۵۰۱۹ سوال ۹.۳۴۲: $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{3n-1}{2n+5} a_n$

۱۵۰۲۰ سوال ۹.۳۴۳: $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1} a_n$

۱۵۰۲۱ سوال ۹.۳۴۴: $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{2}{n} a_n$

۱۵۰۲۲ سوال ۹.۳۴۵: $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = \frac{\sqrt[n]{n}}{2} a_n$

۱۵۰۲۳ سوال ۹.۳۴۶: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\ln n}{n} a_n$

۱۵۰۲۴ سوال ۹.۳۴۷: $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{n+\ln n}{n+10} a_n$

۱۵۰۲۵ سوال ۹.۳۴۸: $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \sqrt[n]{a_n}$

۱۵۰۲۶ سوال ۹.۳۴۹: $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = (a_n)^{n+1}$

۱۵۰۲۷ سوال ۹.۳۵۰: $a_n = \frac{2^n n! n!}{(2n)!}$

۱۵۰۲۸ سوال ۹.۳۵۱: $a_n = \frac{(3n)!}{n!(n+1)!(n+2)!}$

۱۵۰۲۹ سوال ۹.۳۵۲ تا سوال ۹.۳۵۷ میں مرتکز اور منفرج تسلسل کی نشاندہی کریں۔ وجہ بھی پیش کریں۔

۱۵۰۳۰ سوال ۹.۳۵۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{(n^n)^2}$

۱۵۰۳۱ سوال ۹.۳۵۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{n^{(n^2)}}$

۱۵۰۳۲ سوال ۹.۳۵۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{2^{(n^2)}}$

۱۵۰۳۳ سوال ۹.۳۵۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2^n)^2}$

۱۵۰۳۴ سوال ۹.۳۵۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{4^n 2^n n!}$

۱۵۰۳۵ سوال ۹.۳۵۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{[2 \cdot 4 \cdot \cdots \cdot (2n)](3^n+1)}$

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۵۸: تسلسل $p$ پر نہ نسبتی پرکھ اور نہ ہی $n$ واں جذر پرکھ کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ انہیں درج ذیل پر لاگو کر کے دکھائیں کہ دونوں پر کھیں اس کا ارتکاز یا انفراج دریافت کرنے سے قاصر ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

سوال ۹.۳۵۹: دکھائیں کہ نسبتی پرکھ اور $n$ واں جذر پرکھ درج ذیل کے ارتکاز یا انفراج کا تعین نہیں کر سکتیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^p} \qquad p \text{ مستقل}$$

سوال ۹.۳۶۰: فرض کریں $a_n = \begin{cases} n/2^n & n \text{ عدد مفرد} \\ 1/2^n & \text{دیگر صورت} \end{cases}$ ہے۔ کیا $\sum a_n$ مرتکز ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## ۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز

جس تسلسل کے اجزاء یکے بعد دیگرے مثبت اور منفی ہوں، اسے **بدلتا تسلسل**[۳۶] کہتے ہیں، جس کی تین مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \cdots \tag{۱}$$

$$-2 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{(-1)^n 4}{2^n} + \cdots \tag{۲}$$

$$1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \cdots + (-1)^{n+1} n + \cdots \tag{۳}$$

ہم جلد دیکھیں گے کہ مساوات ۱ میں دیا گیا تسلسل، جس کو **بدلتا ہارمونی تسلسل**[۳۷] کہتے ہیں، مرتکز ہے۔ مساوات ۲ میں نسبت $r = -\frac{1}{2}$ کا ہندسی تسلسل دیا گیا ہے جو $\frac{-2}{1+(1/2)} = -\frac{4}{3}$ پر مرتکز ہے۔ مساوات ۳ کا $n$ واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہٰذا یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

ہم بدلتا ہارمونی تسلسل کا ارتکاز ثابت کرنے کے لیے بدلتا تسلسل پرکھ استعمال کرتے ہیں۔

---

[۳۶] alternatingseries
[۳۷] alternatingharmonicseries

۱۵۰۴۸ مسئلہ ۹.۸: **بدلتا تسلسل پرکھ (مسئلہ لیبنز)**

۱۵۰۴۹ اگر تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \cdots$$

۱۵۰۵۰ درج ذیل تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل مرتکز ہو گا۔

۱۵۰۵۱ ا. تمام $u_n$ مثبت ہوں،

۱۵۰۵۲ ب. تمام $n \geq N$ کے لیے $u_n \geq u_{n+1}$ ہو، جہاں $N$ کوئی عدد صحیح ہے،

۱۵۰۵۳ ج. $u_n \to 0$

۱۵۰۵۴ ثبوت: جفت $n$، مثلاً $n = 2m$، کی صورت میں ابتدائی $n$ اجزاء کا مجموعہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} s_{2m} &= (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \cdots + (u_{2m-1} - u_{2m}) \\ &= u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \cdots - (u_{2m-2} - u_{2m-1}) - u_{2m} \end{aligned}$$

۱۵۰۵۵ پہلی مساوات میں قوسین میں بند قیمتیں مثبت یا صفر ہیں لہٰذا $s_{2m}$ درحقیقت $m$ غیر منفی اجزاء کا مجموعہ ہو گا۔ یوں $s_{2m+2} \geq s_{2m}$ ہو گا اور تسلسل

۱۵۰۵۶ $\{s_{2m}\}$ غیر گھٹتا ہو گا۔ دوسری مساوات کے تحت $s_{2m} \leq u_1$ ہو گا۔ چونکہ $\{s_{2m}\}$ غیر گھٹتا اور اوپر سے محدود تسلسل ہے لہٰذا اس کی حد

$$\lim_{m\to\infty} s_{2m} = L \tag{۴}$$

۱۵۰۵۷ موجود ہو گی۔

۱۵۰۵۸ اگر $n$ طاق ہو، مثلاً $n = 2m+1$، تب ابتدائی $n$ اجزاء کا مجموعہ $s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1}$ ہو گا۔ چونکہ $u_n \to 0$ ہے لہٰذا

$$\lim_{m\to\infty} u_{2m+1} = 0$$

۱۵۰۵۹ ہو گا اور $m \to \infty$ کرتے ہوئے

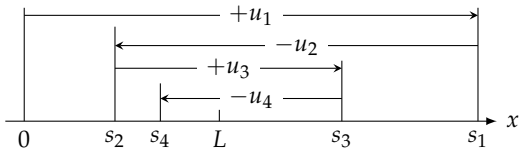
$$s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1} \to L + 0 = L \tag{۵}$$

۱۵۰۶۰ ہو گا۔ مساوات ۴ اور مساوات ۵ ملا کر $\lim_{n\to\infty} s_n = L$ دیتی ہیں (سوال ۹.۵۳)۔

۱۵۰۶۱ □

۱۵۰۶۲ مثال ۹.۴۰: بدلتا ہارمونی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$




شکل ۹.۲۳: اس بدلتے تسلسل کے جزوی مجموعے جو $N = 1$ کے لیے مسئلہ ۹.۸ کی شرائط کو مطمئن کرتی ہوں۔

۱۵۰۶۳ مسئلہ ۹.۸ کی تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہٰذا یہ تسلسل مرتکز ہو گا۔ □

۱۵۰۶۴ مسئلہ ۹.۸ کی تینوں شرائط کو $N = 1$ کے لیے مطمئن کرتے ہوئے بدلتے ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترسیم (شکل ۹.۲۳) سے ہم دیکھ سکتے ہیں
۱۵۰۶۵ کہ یہ اپنی حد $L$ تک کیسے پہنچتا ہے۔ (سوال ۹.۴۲۳ میں آپ کو $N > 1$ کی صورت میں شکل بنانے کو کہا گیا ہے۔) محور $x$ کے مبدا سے شروع کرتے
۱۵۰۶۶ ہوئے ہم $s_1 = u_1$ فاصلہ طے کرتے ہیں۔ $s_2 = u_1 - u_2$ تک پہنچنے کی خاطر ہم یہاں سے مخالف رخ $u_2$ چلتے ہیں۔ چونکہ $u_2 \leq u_1$
۱۵۰۶۷ ہے لہٰذا ہم مبدا کی دوسری جانب نہیں جائیں گے۔ ہم اسی طرح آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ ہر $n \geq N$ قدم پر $u_{n+1} < u_n$ کی وجہ سے ہمارا قدم
۱۵۰۶۸ گزشتہ قدم سے چھوٹا یا اس کے برابر ہو گا۔ چونکہ $n$ بڑھانے سے $n$ واں جزو صفر تک پہنچتا ہے لہٰذا ہر اگلا قدم چھوٹا ہوتا جائے گا اور ہم حد $L$ کی ایک جانب
۱۵۰۶۹ اور دوسری جانب قدم رکھتے ہوئے $L$ کے نزدیک تر ہوتے جائیں گے۔ یکے بعد دیگرے ہر دو مجموعوں $s_n$ اور $s_{n+1}$ کے بیچ حد $L$ پائی جائے گی لہٰذا حد
۱۵۰۷۰ اور $s_n$ میں فرق $u_{n+1}$ سے کم ہو گا۔

۱۵۰۷۱ درج ذیل جانتے ہوئے ہم مرتکز بدلتے تسلسل کے مجموعوں کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

$$|L - s_n| < u_{n+1} \qquad\qquad n \geq N$$

۱۵۰۷۲ مسئلہ ۹.۹: **مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ**
۱۵۰۷۳ اگر بدلتا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}u_n$ مسئلہ ۹.۸ کی تین شرائط مطمئن کرتا ہو تب $n \geq N$ کے لیے تسلسل کا مجموعہ $L$ تخمیناً

$$s_n = u_1 - u_2 + \cdots + (-1)^{n+1}u_n$$

۱۵۰۷۴ ہو گا جس میں مطلق خلل کی قیمت $u_{n+1}$ سے کم ہو گی جو پہلے غیر مستعمل جزو کی عددی قیمت ہے۔ مزید باقی $L - s_n$ کی علامت وہی ہو گی جو پہلے غیر
۱۵۰۷۵ مستعمل جزو کی علامت ہو۔

۱۵۰۷۶

۱۵۰۷۷ مثال ۹.۴۱: ہم مسئلہ ۹.۹ درج ذیل تسلسل پر لاگو کرتے ہیں جس کا مجموعہ ہم جانتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \left|\frac{1}{128}\right| + \frac{1}{256} - \cdots$$

۱۵۰۷۸ یہ مسئلہ کہتا ہے کہ تسلسل کے صرف ابتدائی آٹھ اجزاء لینے سے ہم تسلسل کے باقی اجزاء رد کرتے ہیں جن کی مجموعی قیمت مثبت اور $\frac{1}{256}$ سے کم ہو گی۔ ابتدائی

۱۵۰۷۹ آٹھ اجزاء کا مجموعہ 0.664 062 5 ہے۔ اس تسلسل کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\frac{1}{1-(-1/2)} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}$$

۱۵۰۸۰ مجموعہ اور تخمینی قیمت میں فرق $\frac{2}{3} - 0.664\,062\,5 = 0.002\,604\,166\,7$ ہے جو مثبت اور $0.003\,906\,25 = \frac{1}{256}$ سے کم
۱۵۰۸۱ ہے۔ □

۱۵۰۸۲ **مطلق ارتکاز**

۱۵۰۸۳ تعریف: تسلسل $\sum a_n$ اس صورت **مطلق مرتکز**[۳۸] ہو گا جب مطابقتی مطلق قیمتوں کا تسلسل $\sum |a_n|$ مرتکز ہو۔

۱۵۰۸۴ □

۱۵۰۸۵ ہندسی تسلسل

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots$$

۱۵۰۸۶ مطلق مرتکز ہے چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا درج ذیل تسلسل مرتکز ہے۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

۱۵۰۸۷ بدلتا ہارمونی تسلسل مطلق مرتکز نہیں چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا تسلسل (منفرج) ہارمونی تسلسل ہے۔

۱۵۰۸۸ تعریف: جو تسلسل مرتکز ہو مگر مطلق مرتکز نہ ہو **مشروط مرتکز**[۳۹] کہلاتا ہے۔

۱۵۰۸۹ □

۱۵۰۹۰ بدلتا ہارمونی تسلسل مشروط مرتکز ہے۔

۱۵۰۹۱ مطلق ارتکاز دو وجوہات کی وجہ سے اہم ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مثبت اجزاء کے تسلسل کے ارتکاز کی اچھی پرکھیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مطلق
۱۵۰۹۲ مرتکز تسلسل ہر صورت مرتکز ہو گا۔ یہی اگلے مسئلے کا موضوع ہے۔

۱۵۰۹۳ مسئلہ ۹.۱۰: **مطلق ارتکاز پرکھ**

۱۵۰۹۴ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو گا۔

---

[۳۸] absolutelyconvergent
[۳۹] conditionalconvergent

۱۵۰۹۵ ثبوت: ہر $n$ کے لیے

$$-|a_n| \le a_n \le |a_n| \quad \Longrightarrow \quad 0 \le a_n + |a_n| \le 2|a_n|$$

۱۵۰۹۶ ہو گا۔ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$ مرتکز ہو گا اور بلاواسطہ تقابلی پرکھ کے تحت غیر منفی اجزاء کا تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$$

۱۵۰۹۷ بھی مرتکز ہو گا۔ ہم مساوات $a_n = (a_n + |a_n|) - |a_n|$ کی مدد سے $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ کو دو مرتکز تسلسل کا فرق

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n| - |a_n|) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

۱۵۰۹۸ لکھ سکتے ہیں۔ یوں $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو گا۔

۱۵۰۹۹ □

۱۵۱۰۰ ہم مسئلہ ۹.۱۰ کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہر مطلق مرتکز تسلسل مرتکز ہو گا البتہ ضروری نہیں کہ مرتکز تسلسل مطلق مرتکز ہو۔

۱۵۱۰۱ مثال ۹.۴۲: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \cdots$ کے مطابقتی مثبت اجزاء کا تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \cdots$$

۱۵۱۰۲ ہے جو مرتکز ہے۔ یوں مطلق مرتکز ہونے کی وجہ سے اصل تسلسل مرتکز ہے۔ □

۱۵۱۰۳ مثال ۹.۴۳: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} = \frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2}{4} + \frac{\sin 3}{9} + \cdots$ کے مطابقتی مثبت اجزاء کا تسلسل درج ذیل ہے

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| = \frac{|\sin 1|}{1} + \frac{|\sin 2|}{4} + \frac{|\sin 3|}{9} + \cdots$$

۱۵۱۰۴ جس کا ارتکاز $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ موازنہ کرنے سے دیکھا جا سکتا ہے جہاں ہر $n$ کے لیے $|\sin n| \le 1$ ہو گا۔ یوں مطلق مرتکز ہونے کی وجہ
۱۵۱۰۵ سے اصل تسلسل مرتکز ہے۔ □

۱۵۱۰۶ مثال ۹.۴۴: **بدلتا تسلسل** $p$

۱۵۱۰۷ مثبت مستقل $p$ کی صورت میں ترتیب $\{\frac{1}{n^p}\}$ گھٹتی ترتیب ہے جس کی حد صفر ہے۔ یوں بدلتا تسلسل $p$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = 1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^p} + \cdots, \quad p > 0$$

۱۵۱۰۸ مرتکز ہو گا۔

۱۵۱۰۹ اگر $p > 1$ ہو تب یہ مطلق مرتکز تسلسل ہو گا۔ اگر $p \leq 1$ ہو تب یہ مشروط مرتکز تسلسل ہو گا۔

$$1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots \qquad \text{مشروط مرتکز}$$

$$1 - \frac{1}{2^{3/2}} + \frac{1}{3^{3/2}} - \frac{1}{4^{3/2}} + \cdots \qquad \text{مطلق مرتکز}$$

۱۵۱۱۰ □

۱۵۱۱۱ ## تسلسل کی ترتیب نو

۱۵۱۱۲ مسئلہ ۹.۱۱: **مطلق مرتکز تسلسل کا مسئلہ ترتیب نو**

۱۵۱۱۳ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرتکز ہو اور ترتیب $\{a_n\}$ کے اجزاء کی ترتیب نو کر کے انہیں $b_1, b_2, \cdots, b_n, \cdots$ لکھا جائے تب $\sum b_n$

۱۵۱۱۴ مطلق مرتکز ہو گا اور درج ذیل ہو گا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

۱۵۱۱۵ (اس مسئلہ کے ثبوت کے خاکہ کے لیے سوال ۹.۴۲۰ دیکھیں۔)

۱۵۱۱۶ مثال ۹.۴۵: ہم نے مثال ۹.۴۲ میں دیکھا کہ تسلسل

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{n^2} + \cdots$$

۱۵۱۱۷ مطلق مرتکز ہے۔ اس کی ترتیب نو کرتے ہوئے ابتدائی جزو مثبت اور اس کے بعد دو منفی اجزاء منتخب کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تین مثبت اور چار منفی اجزاء

۱۵۱۱۸ منتخب کیے جا سکتے ہیں، وغیرہ۔ یوں ایک ہی علامت کے $k$ اجزاء کے بعد الٹ علامت کے $k+1$ اجزاء ہوں گے۔ ایسے تسلسل کے ابتدائی دس اجزاء درج

۱۵۱۱۹ ذیل ہوں گے۔

$$1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{16} + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} - \frac{1}{36} - \frac{1}{64} - \frac{1}{100} - \frac{1}{144} + \cdots$$

۱۵۱۲۰ مسئلہ ترتیب نو کے تحت دونوں تسلسل ایک ہی عدد پر مرتکز ہوں گے۔ اس مثال میں (اگر ہم جانتے کہ ایسا ممکن ہے) ہم خوشی سے دوسرے تسلسل کی جگہ پہلا

۱۵۱۲۱ تسلسل استعمال کرنا چاہیں گے۔ بلکہ اس سے بھی بہتر درج ذیل ہے جو دونوں تسلسلوں کا مجموعہ دیتا ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$$

۱۵۱۲۲ (سوال ۹.۴۲۱ دیکھیں۔) □

۱۵۱۴۳ مثال ۹.۴۶: بدلتے ہارمونی تسلسل کی ترتیب نو

۱۵۱۴۴ بدلتے ہارمونی تسلسل

$$\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}+\frac{1}{11}-\cdots$$

۱۵۱۴۵ کی ترتیب نو سے منفرج یا مخصوص قیمت کا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۱۵۱۴۶ ا. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}/n$ کی ترتیب نو سے انفراج: اجزاء $\sum 1/(2n-1)$ کا مجموعہ $+\infty$ کو منفرج جبکہ $\sum(-1/2n)$
۱۵۱۴۷ کا مجموعہ $-\infty$ کو منفرج ہے۔ ہم جتنے زیادہ طاق (مثبت) اجزاء رد کرنے کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، ہم اتنے مزید مثبت اجزاء ساتھ جمع کر سکتے ہیں کہ
۱۵۱۴۸ مجموعہ کسی بھی مقررہ قیمت سے بڑا ہو۔ اسی طرح ہم جتنے زیادہ منفی (جفت) اجزاء رد کرنے کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، آخر کار تواتر سے پائے جانے والے
۱۵۱۴۹ جفت اجزاء کا یہ مجموعہ کسی بھی مقررہ منفی قیمت سے زیادہ منفی ہو گا۔ اگر ہم چاہیں، ہم پہلے اتنے طاق اجزاء جمع کر سکتے ہیں کہ ان کا مجموعہ مثلاً $3+$ ہو اور
۱۵۱۵۰ اس کے بعد صرف جفت اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعے کو $4-$ تک پہنچائیں۔ اس کے بعد ہم غیر استعمال شدہ منفی اجزاء شامل کرتے ہوئے کل $5+$
۱۵۱۵۱ حاصل کر کے اس کے ساتھ اتنے منفی اجزاء شامل کریں کہ $6-$ حاصل ہو، وغیرہ۔ اس طرح ہم دونوں طرف جھولوں کو اختیاری طور پر بڑا کر سکتے
۱۵۱۵۲ ہیں۔

۱۵۱۵۳ ب. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}/n$ کی ترتیب نو سے $1$ پر ارتکاز: ہم ترتیب نو سے بدلتے ہارمونی تسلسل کو کسی بھی مخصوص قیمت پر مرتکز کر سکتے ہیں۔
۱۵۱۵۴ فرض کریں ہم $1$ پر مرتکز تسلسل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پہلے جزو $\frac{1}{1}$ سے شروع کر کے $\frac{1}{2}$ منفی کرتے ہیں۔ اس کے بعد $\frac{1}{3}$ اور $\frac{1}{5}$ جمع کرتے
۱۵۱۵۵ ہوئے مجموعہ کو واپس $1$ یا اس سے اوپر تک لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم متواتر منفی اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعہ $1$ سے نیچے لے جاتے ہیں۔ ہم اسی طرح
۱۵۱۵۶ اجزاء جمع اور منفی کرتے رہتے ہیں۔ جب مجموعہ $1$ سے تجاوز کرے، ہم منفی اجزاء جمع کرتے ہیں حتّٰی کہ مجموعہ $1$ یا اس سے کم ہو جائے۔ اس کے بعد
۱۵۱۵۷ ہم مثبت اجزاء جمع کرتے ہیں جب تک مجموعہ $1$ یا اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس طریقہ کار کو غیر معینہ مدّت تک استعمال کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ $n \to \infty$
۱۵۱۵۸ کرنے سے اصل تسلسل کے جفت اور طاق اجزاء کی قیمتیں $0$ تک پہنچتی ہیں لہٰذا نئی تسلسل کا جزوی مجموعہ $1$ کے قریب تر ہوتا جائے گا لہٰذا نئے تسلسل کا
۱۵۱۵۹ مجموعہ $1$ پر مرتکز ہو گا۔ نیا تسلسل درج ذیل صورت کا ہو گا۔

$$\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{4}+\frac{1}{7}+\frac{1}{9}-\frac{1}{6}+\frac{1}{11}+\frac{1}{13}-\frac{1}{8}+\frac{1}{15}+\frac{1}{17}-\frac{1}{10}+\frac{1}{19}+\frac{1}{21}-\frac{1}{12}+\frac{1}{23}+\frac{1}{25}-\frac{1}{14}+\frac{1}{27}-\frac{1}{16}+\cdots$$

۱۵۱۶۰ □

۱۵۱۶۱ آپ نے دیکھا کہ مشروط مرتکز تسلسل کی ترتیب نو کر کے لامتناہی تعداد کے اجزاء جمع کرتے ہوئے اصل تسلسل سے بہت مختلف مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔
۱۵۱۶۲ یوں ضروری ہے کہ مشروط مرتکز تسلسل کے اجزاء اسی تواتر سے (ترتیب سے) جمع کیے جائیں جس تواتر میں یہ تسلسل میں پائے جاتے ہیں۔

۱۵۱۶۳ ## سوالات

۱۵۱۶۴ ### ارتکاز اور انفراج معلوم کرنا

۱۵۱۶۵ سوال ۹.۳۶۱ تا سوال ۹.۳۷۰ میں کون سا بدلتا تسلسل مرتکز اور کون سا منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۵۱۴۶ سوال ۹.۳۶۱: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2}$

۱۵۱۴۷ سوال ۹.۳۶۲: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^{3/2}}$

۱۵۱۴۸ سوال ۹.۳۶۳: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{10}\right)^n$

۱۵۱۴۹ سوال ۹.۳۶۴: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{10^n}{n^{10}}$

۱۵۱۵۰ سوال ۹.۳۶۵: $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln n}$

۱۵۱۵۱ سوال ۹.۳۶۶: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{n}$

۱۵۱۵۲ سوال ۹.۳۶۷: $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{\ln n^2}$

۱۵۱۵۳ سوال ۹.۳۶۸: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$

۱۵۱۵۴ سوال ۹.۳۶۹: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{\sqrt{n}+1}{n+1}\right)$

۱۵۱۵۵ سوال ۹.۳۷۰: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}+1}$

۱۵۱۵۶ **مطلق ارتکاز**

۱۵۱۵۷ سوال ۹.۳۷۱ تا سوال ۹.۴۰۴ میں کون سے تسلسل مطلق مرتکز، مرتکز، اور منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۵۱۵۸ سوال ۹.۳۷۱: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (0.1)^n$

۱۵۱۵۹ سوال ۹.۳۷۲: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.1)^n}{n}$

۱۵۱۶۰ سوال ۹.۳۷۳: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$

۱۵۱۶۱ سوال ۹.۳۷۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+\sqrt{n}}$

۱۵۱۶۲ سوال ۹.۳۷۵: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3+1}$

۱۵۱۶۳ سوال ۹.۳۷۶: $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{n!}{2^n}$

۱۵۱۶۴ سوال ۹.۳۷۷: $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{1}{n+3}$

۱۵۱۶۵ سوال ۹.۳۷۸: $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{\sin n}{n^2}$

۱۵۱۶۶ سوال ۹.۳۷۹: $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{3+n}{5+n}$

۱۵۱۶۷ سوال ۹.۳۸۰: $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^{n}\frac{1}{\ln(n^3)}$

۱۵۱۶۸ سوال ۹.۳۸۱: $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1+n}{n^2}$

۱۵۱۶۹ سوال ۹.۳۸۲: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-2)^{n+1}}{n+5^n}$

۱۵۱۷۰ سوال ۹.۳۸۳: $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}n^2(2/3)^n$

۱۵۱۷۱ سوال ۹.۳۸۴: $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}(\sqrt[n]{10})$

۱۵۱۷۲ سوال ۹.۳۸۵: $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{\tan^{-1}n}{n^2+1}$

۱۵۱۷۳ سوال ۹.۳۸۶: $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n\ln n}$

۱۵۱۷۴ سوال ۹.۳۸۷: $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{n}{n+1}$

۱۵۱۷۵ سوال ۹.۳۸۸: $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{\ln n}{n-\ln n}$

۱۵۱۷۶ سوال ۹.۳۸۹: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-100)^n}{n!}$

۱۵۱۷۷ سوال ۹.۳۹۰: $\sum_{n=1}^{\infty}(-5)^{-n}$

۱۵۱۷۸ سوال ۹.۳۹۱: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2+2n+1}$

۱۵۱۷۹ سوال ۹.۳۹۲: $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{\ln n}{\ln n^2}\right)^n$

۱۵۱۸۰ سوال ۹.۳۹۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n\sqrt{n}}$

۱۵۱۸۱ سوال ۹.۳۹۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n}$

۱۵۱۸۲ سوال ۹.۳۹۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)^n}{(2n)^n}$

۱۵۱۸۳ سوال ۹.۳۹۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (n!)^2}{(2n)!}$

۱۵۱۸۴ سوال ۹.۳۹۷: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{2^n n! n}$

۱۵۱۸۵ سوال ۹.۳۹۸: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n!)^2 3^n}{(2n+1)!}$

۱۵۱۸۶ سوال ۹.۳۹۹: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$

۱۵۱۸۷ سوال ۹.۴۰۰: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n^2+n} - n)$

۱۵۱۸۸ سوال ۹.۴۰۱: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+\sqrt{n}} - \sqrt{n})$

۱۵۱۸۹ سوال ۹.۴۰۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}$

۱۵۱۹۰ سوال ۹.۴۰۳: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{sech} n$

۱۵۱۹۱ سوال ۹.۴۰۴: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{csch} n$

۱۵۱۹۲

## خلل کا اندازہ

۱۵۱۹۳

۱۵۱۹۴ سوال ۹.۴۰۵ تا سوال ۹.۴۰۸ میں ابتدائی چار اجزاء سے تخمینی مجموعہ حاصل کرنے سے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔

۱۵۱۹۵ سوال ۹.۴۰۵: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ اس تسلسل کا مجموعہ $\ln 2$ ہے۔

۱۵۱۹۶ سوال ۹.۴۰۶: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{10^n}$

سوال ۹.۴۰۷: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.01)^n}{n}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس تسلسل کا مجموعہ $\ln(1.01)$ ہے۔

سوال ۹.۴۰۸: $\frac{1}{1+t} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n t^n, \quad 0 < t < 1$

کیلکولیٹر کا استعمال

سوال ۹.۴۰۹ اور سوال ۹.۴۱۰ میں مجموعے کی ایسی تخمینی قیمت تلاش کریں جس میں خلل کی مقدار $5 \times 10^{-6}$ سے کم ہو۔

سوال ۹.۴۰۹: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ $\cos 1$ ہے، جہاں $1$ ریڈیئن میں ہے۔

سوال ۹.۴۱۰: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ $e^{-1}$ ہے۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۴۱۱: (الف) تسلسل $\cdots + \frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} + \cdots + \frac{1}{27} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2}$ مسئلہ ۹.۸ کی کس ایک شرط کو مطمئن نہیں کرتا؟ (ب) اس تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۴۱۲: کیلکولیٹر

مسئلہ ۹.۸ کی شرائط کو مطمئن کرنے والے بدلتے تسلسل کی حد $L$ کسی بھی دو یکے بعد دیگرے جزوی مجموعوں کے بیچ پائی جاتی ہے۔ یوں ہم $L$ کی اندازاً قیمت کے لیے اوسط $\frac{s_n + s_{n+1}}{2} = s_n + \frac{1}{2}(-1)^{n+2} a_{n+1}$ استعمال کر سکتے ہیں۔ بدلتے ہارمونی تسلسل کا تخمینی مجموعہ $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{21}$ کا $s_{20}$ حساب لگائیں۔ ٹھیک ٹھیک مجموعہ $\ln 2 = 0.6931 \cdots$ ہے۔

سوال ۹.۴۱۳: بدلتا تسلسل جو مسئلہ ۹.۸ کی شرائط مطمئن کرتا ہو کے جزوی مجموعہ کے باقی کی علامت

مسئلہ ۹.۹ کہتا ہے کہ جب مسئلہ ۹.۸ کی شرائط مطمئن کرنے والے تسلسل کے مجموعہ کو تخمیناً اس کے جزوی مجموعہ سے ظاہر کیا جائے تب تسلسل کے باقی اجزاء کے مجموعہ کی علامت پہلے غیر مستعمل جزو کی علامت ہو گی۔ اس فقرے کو ثابت کریں۔ (اشارہ: باقی اجزاء کو دو دو کی گروہوں میں جمع کریں۔)

سوال ۹.۴۱۴: دکھائیں کہ تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$ کے ابتدائی $2n$ اجزاء کا مجموعہ درج ذیل تسلسل کے ابتدائی $n$ اجزاء کے مجموعہ کے برابر ہو گا۔

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \cdots$$

کیا یہ تسلسل مرتکز ہیں؟ ابتدائی $2n + 1$ اجزاء کا مجموعہ کتنا ہے؟ اگر تسلسل مرتکز ہوں تب ان کا مجموعہ کتنا ہے؟

سوال ۹.۴۱۵: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ منفرج تب $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ بھی منفرج ہو گا۔

سوال ۹.۴۱۶: دکھائیں اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرتکز ہو تب $\left|\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right| \le \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ ہو گا۔

سوال ۹.۴۱۷: دکھائیں اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ دونوں مطلق مرتکز ہوں درج ذیل بھی مطلق مرتکز ہوں گے۔

۱۵۲۱۹ ا. $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ ۱۵۲۲۰ ب. $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)$ ۱۵۲۲۱ ج. $\sum_{n=1}^{\infty} ka_n$ ($k$ عدد ہے)

۱۵۲۲۲ سوال ۹.۴۱۸: مثال دے کر دکھائیں کہ مرتکز $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور مرتکز $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ کے باوجود $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot b_n$ منفرج ہو سکتا ہے۔

۱۵۲۲۳ سوال ۹.۴۱۹: آپ چاہتے ہیں کہ مثال ۹.۴۶ میں ترتیب نو سے ایسا تسلسل حاصل کریں جس کا مجموعہ $\frac{1}{2}$ ہو۔ نئے تسلسل کو پہلے منفی جزو سے شروع
۱۵۲۲۴ کریں جو $-\frac{1}{2}$ ہے۔ جب بھی مجموعہ $-\frac{1}{2}$ کے برابر یا اس سے کم ہو، یکے بعد دیگرے مثبت اجزاء شامل کریں حتٰی کہ مجموعہ $-\frac{1}{2}$ سے بڑا ہو۔ اس کے
۱۵۲۲۵ بعد منفی اجزاء شامل کریں حتٰی کہ مجموعہ $-\frac{1}{2}$ کے برابر یا اس سے کم ہو۔ اسی طرح چلتے جائیں حتٰی کہ جزوی مجموعے $-\frac{1}{2}$ سے تین مرتبہ تجاوز کر جائیں
۱۵۲۲۶ اور یہیں رک جائیں یا اس سے ایک قدم پہلے رک جائیں۔ اگر ابتدائی $n$ نئے اجزاء کا مجموعہ $s_n$ ہو تب نقاط $(n, s_n)$ ترسیم کر کے جزوی مجموعوں کا رویہ
۱۵۲۲۷ واضح کریں۔

۱۵۲۲۸ سوال ۹.۴۲۰: مسئلہ ۹.۱۱ کے ثبوت کا خاکہ
۱۵۲۲۹

۱۵۲۳۰ ا. فرض کریں $\epsilon$ ایک مثبت حقیقی عدد ہو۔ مزید فرض کریں $L = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور $s_k = \sum_{n=1}^{k} a_n$ ہیں۔ دکھائیں کہ کسی اشاریہ $N_1$
۱۵۲۳۱ کے لیے اور کسی اشاریہ $N_2 \geq N_1$ کے لیے $\frac{\epsilon}{2} \leq \sum_{n=N_1}^{\infty}|a_n|$ اور $|s_{N_2} - L| < \frac{\epsilon}{2}$ ہوں گے۔ چونکہ تمام اجزاء
۱۵۲۳۲ $a_1, a_2, \cdots, a_{N_2}$ ترتیب $\{b_n\}$ میں کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں لہٰذا ایک ایسا اشاریہ $N_3 \geq N_2$ پایا جائے گا کہ اگر $n \geq N_3$
۱۵۲۳۳ ہو تب $(\sum_{k=1}^{n} b_k) - s_{N_2}$ زیادہ سے زیادہ ان اجزاء $a_m$ کا مجموعہ ہو گا جن کے لئے $m \geq N_1$ ہے۔ یوں اگر $n \geq N_3$ تب درج
۱۵۲۳۴ ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=1}^{n} b_k - L\right| &\leq \left|\sum_{k=1}^{n} b_k - s_{N_2}\right| + |s_{N_2} - L| \\ &\leq \sum_{k=N_1}^{\infty} |a_k| + |s_{N_2} - L| < \epsilon\end{aligned}$$

۱۵۲۳۵ ب. جزو-الف کی بحث کے تحت اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ مرتکز اور $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ہو گا۔ اب
۱۵۲۳۶ دکھائیں کہ چونکہ $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ مرتکز ہے لہٰذا $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ پر $\sum_{n=1}^{\infty}|b_n|$ مرتکز ہو گا۔

۱۵۲۳۷ سوال ۹.۴۲۱:

۱۵۲۳۸ ا. دکھائیں اگر $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ مرتکز ہو اور $b_n = \begin{cases} a_n & a_n \geq 0 \\ 0 & a_n < 0 \end{cases}$ ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ مرتکز ہو گا۔

۱۵۲۳۹ ب. جزو-ا کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے اسی طرح دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ مرتکز ہو اور $c_n = \begin{cases} 0 & a_n \geq 0 \\ a_n & a_n < 0 \end{cases}$ ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$
۱۵۲۴۰ مرتکز ہو گا۔

۱۵۲۴۱ دوسرے لفظوں میں مطلق مرتکز تسلسل کی صورت میں اس کے مثبت اجزاء مرتکز تسلسل بناتے ہیں اور اس کے منفی اجزاء بھی مرتکز تسلسل بناتے
۱۵۲۴۲ ہیں۔ مزید $b_n = \frac{a_n+|a_n|}{2}$ اور $c_n = \frac{a_n-|a_n|}{2}$ کی وجہ سے $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n$ ہو گا۔

۱۵۴۳ سوال ۹.۴۲۲: یہاں کیا غلط ہے؟

۱۵۴۴ بدلتے ہارمونی تسلسل

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \cdots$$

۱۵۴۵ کے دونوں اطراف کو 2 سے ضرب دے کر

$$2S = 2 - 1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{7} - \frac{1}{4} + \frac{2}{9} - \frac{1}{5} + \frac{2}{11} - \frac{1}{6} + \cdots$$

۱۵۴۶ حاصل کریں۔ ایک جیسے نسب نما کے اجزاء جمع کریں، مثلاً $\frac{1}{3} - \frac{2}{3}$ اور $\frac{1}{5} - \frac{2}{5}$ ۔ یوں

$$2S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$$

۱۵۴۷ حاصل ہو گا جہاں بائیں ہاتھ کا تسلسل وہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ یوں $2S = S$ ہو گا جس کے دونوں اطراف کو $S$ سے تقسیم کر کے $2 =$
۱۵۴۸ $1$ ملتا ہے۔

۱۵۴۹ سوال ۹.۴۲۳: $N > 1$ کی صورت میں مسئلہ ۹.۸ میں تسلسل کا ارتکاز شکل ۹.۲۳ کی طرح ترسیم بنا کر دکھائیں۔

۱۵۵۰

۱۵۵۱

## ۹.۸ طاقتی تسلسل

۱۵۵۲

۱۵۵۳ اب چونکہ ہم لامتناہی تسلسل کا ارتکاز پرکھ سکتے ہیں لہٰذا ہم اب لامتناہی کثیر رکنی کا مطالعہ کر سکتے ہیں جس کا ذکر حصہ ۹.۳ کے شروع میں کیا گیا۔ تعریف کی رو
۱۵۵۴ سے ان کثیر رکنیوں کو کسی متغیر، مثلاً $x$ ، کی طاقتوں کا لامتناہی تسلسل لکھا جاتا ہے لہٰذا ہم ان کثیر رکنیوں کو طاقتی تسلسل کہتے ہیں۔ کثیر رکنیوں کی طرح، طاقتی
۱۵۵۵ تسلسلوں کو جمع، منفی، ضرب، تفرق، اور تکمل کر کے نئے طاقتی تسلسل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

### طاقتی تسلسل اور ارتکاز

۱۵۵۶

۱۵۵۷ ہم باضابطہ تعریف سے ابتدا کرتے ہیں۔

۱۵۵۸ تعریف: نقطہ $x = 0$ کے لحاظ سے **طاقتی تسلسل**[۴۰] سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_n x^n + \cdots \tag{۱}$$

---

[۴۰] powerseries

۱۵۲۵۹ نقطہ $x = a$ کے لحاظ سے طاقتی تسلسل سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots + c_n(x-a)^n + \cdots \quad (۲)$$

۱۵۲۶۰ جس میں مرکز[۴۱] $a$ اور ضرائب[۴۲] $c_0$ ، $c_1$ ، $c_2$ ، $\cdots$ ، $c_n$ ، $\cdots$ مستقلات ہیں۔

۱۵۲۶۱ □

۱۵۲۶۲ مساوات ۲ میں $a = 0$ پُر کرنے سے طاقتی تسلسل کی خصوصی صورت، مساوات ۱، حاصل ہوتی ہے۔

۱۵۲۶۳ مثال ۹.۴۷: مساوات ۱ میں تمام ضرائب 1 لینے سے درج ذیل ہندسی طاقتی تسلسل حاصل ہوتا ہے۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

۱۵۲۶۴ اس ہندسی تسلسل کا پہلا جزو 1 اور نسبت $x$ ہے۔ یہ $|x| < 1$ کے لیے $\frac{1}{1-x}$ پر مرتکز ہے۔ اس حقیقت کا اظہار درج ذیل لکھ کر کیا جاتا ہے۔

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, \qquad -1 < x < 1 \quad (۳)$$

۱۵۲۶۵ □

۱۵۲۶۶ اب تک مساوات ۲ کو ہم دائیں ہاتھ پر دیے گئے تسلسل کے مجموعہ کا کلیہ استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ ہم اب اپنی توجہ کا مرکز تبدیل کرتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ کے
۱۵۲۶۷ تسلسل کے جزوی مجموعوں کو کثیر رکنیاں $P_n(x)$ تصور کرتے ہیں جو بائیں ہاتھ پر دیے گئے تفاعل کی تخمین دیتی ہیں۔ صفر کے قریب $x$ کی قیمتوں کے
۱۵۲۶۸ لیے تفاعل کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء کا مجموعہ لے کر تفاعل کی اچھی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ البتہ $x = -1$ یا
۱۵۲۶۹ $x = 1$ کے قریب ہمیں تفاعل کی اچھی تخمین حاصل کرنے کی خاطر تسلسل کے زیادہ اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا۔ شکل ۹.۲۴ میں تفاعل $f(x) = \frac{1}{1-x}$
۱۵۲۷۰ اور $n = 0, 1, 2, 4$ کے لئے اس کی تخمینی کثیر رکنیاں $y_n = P_n(x)$ دکھائی گئی ہیں۔

۱۵۲۷۱ مثال ۹.۴۸: درج ذیل طاقتی تسلسل مساوات ۲ کی صورت کا ہے جہاں $a = 2$ ، $c_0 = 1$ ، $c_1 = -\frac{1}{2}$ ، $c_2 = \frac{1}{4}$ ، $\cdots$ ، $c_n =$
۱۵۲۷۲ $(-1/2)^n$ ہیں۔

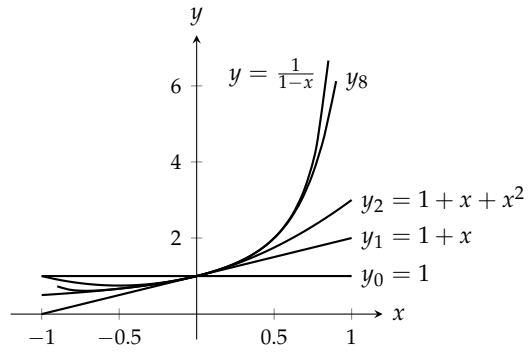
$$1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \cdots \quad (۴)$$

۱۵۲۷۳ یہ ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا ابتدائی جزو 1 اور نسبت $r = -\frac{x-2}{2}$ ہے۔ یہ تسلسل $\left|\frac{x-2}{2}\right| < 1$ یعنی $0 < x < 4$ کے لیے مرتکز
۱۵۲۷۴ ہے۔ اس کا مجموعہ

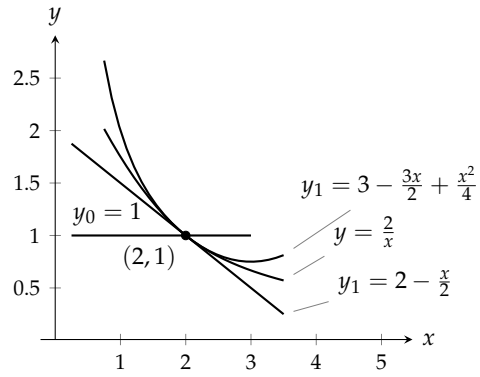
$$\frac{1}{1-r} = \frac{1}{1+\frac{x-2}{2}} = \frac{2}{x}$$

---

[۴۱] center
[۴۲] coefficients




شکل ۹.۲۴: تفاعل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ اور اس کی چار تخمینی کثیر رکنیاں (مثال ۹.۴۷)۔




شکل ۹.۲۵: تفاعل $f(x) = \frac{2}{x}$ اور اس کی ابتدائی تین تخمینی کثیر رکنیاں (مثال ۹.۴۸)۔

۱۵۴۵ ہے لہٰذا

$$\frac{2}{x} = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \Big(-\frac{1}{2}\Big)^n (x-2)^n + \cdots, \quad 0 < x < 4$$

۱۵۴۶ ہوگا۔ مساوات ۴ کا تسلسل 2 کے قریب $x$ کی قیمتوں کے لیے $f(x) = \frac{2}{x}$ کی کارآمد تخمینی کثیر رکنیاں پیدا کرتا ہے (شکل ۹.۲۵)۔

$$P_0(x) = 1$$
$$P_1(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) = 2 - \frac{x}{2}$$
$$P_2(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 = 3 - \frac{3x}{2} + \frac{x^2}{4}$$

□ ۱۵۴۷

۱۵۲۷۸ مثال ۹.۴۹: درج ذیل طاقتی تسلسل $x$ کی کن قیمتوں کے لیے مرتکز ہیں؟

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots \qquad (ا)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots \qquad (ب)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \qquad (ج)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n = 1 + x + 2!x^2 + 3!x^3 + \cdots \qquad (د)$$

۱۵۲۷۹ **حل** نسبتی پرکھ کا اطلاق تسلسل $\sum|u_n|$ پر کریں، جہاں $u_n$ زیر غور تسلسل کا $n$ واں جزو ہے۔ نتائج شکل ۹.۲۶ میں دکھائے گئے ہیں۔

۱۵۲۸۰ ا. $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \frac{n}{n+1}|x| \to |x|$

۱۵۲۸۱ یہ تسلسل $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرتکز ہے۔ $|x| > 1$ کے لیے چونکہ اس کا $n$ واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہٰذا تسلسل منفرج ہو گا جبکہ

۱۵۲۸۲ $x = 1$ پر ہمیں بدلتا ہارمونی تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ حاصل ہوتا ہے جو مرتکز ہے۔ $x = -1$ پر ہمیں ہارمونی تسلسل

۱۵۲۸۳ کا منفی $-1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \cdots$ ملتا ہے جو منفرج ہے۔ یوں تسلسل (ا) وقفہ $-1 < x \leq 1$ کے لیے مرتکز اور اس وقفہ کے باہر

۱۵۲۸۴ منفرج ہو گا۔

۱۵۲۸۵ ب. $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \frac{2n-1}{2n+1}x^2 \to x^2$

۱۵۲۸۶ $x^2 < 1$ کے لیے تسلسل مطلق مرتکز ہے۔ چونکہ $x^2 > 1$ کے لئے $n$ واں جزو صفر پر مرتکز نہیں لہٰذا تسلسل منفرج ہو گا۔ $x = 1$

۱۵۲۸۷ پر تسلسل $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$ دیتا ہے جو مسئلہ بدلتا تسلسل کے تحت مرتکز ہو گا۔ $x = -1$ پر بھی بدلتا تسلسل ملتا ہے جو ارتکاز

۱۵۲۸۸ کی شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہٰذا یہ مرتکز ہو گا۔ نقطہ $x = 1$ پر تسلسل کی قیمت نقطہ $x = -1$ پر تسلسل کی قیمت کا منفی ہے۔ تسلسل (ب) وقفہ

۱۵۲۸۹ $-1 \leq x \leq 1$ کے لئے مرتکز جبکہ اس کے باہر منفرج ہو گا۔

۱۵۲۹۰ ج. $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \left|\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{x^n}\right| = \frac{|x|}{n+1} \to 0$

۱۵۲۹۱ تسلسل تمام $x$ کے لیے مطلق مرتکز ہے۔

۱۵۲۹۲ د. $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \left|\frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n}\right| = (n+1)|x| \to \infty$

۱۵۲۹۳ ماسوائے $x = 0$ کے، تسلسل $x$ کی تمام قیمتوں کے لیے منفرج ہو گا۔

۱۵۲۹۴ □

۱۵۲۹۵ ہم نے مثال ۹.۴۹ میں تسلسل کو ارتکاز یا انفراج کے لیے پرکھنا دیکھا۔




شکل ۹.۲۶: وقفہ ارتکاز برائے مثال ۹.۴۹

## طاقتی تسلسل کی پکھ برائے ارتکاز

۱۵۲۹۶

۱۵۲۹۷ قدم ا: نسبتی پکھ (یا $n$ واں جذر پکھ) استعمال کرتے ہوئے وہ وقفہ تلاش کریں جس پر تسلسل مطلق مرتکز ہو۔ عموماً یہ وقفہ درج ذیل کھلا وقفہ ہو گا۔

$$a - R < x < a + R \quad \text{یعنی} \quad |x - a| < R$$

۱۵۲۹۸ قدم ب: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ متناہی ہو تب ہر آخری نقطے پر ارتکاز یا انفراج کے لیے تسلسل کو پرکھیں (جیسا کہ مثال ۹.۴۹-ااور ب میں کیا گیا)۔ آپ
۱۵۲۹۹ تقابلی پرکھ، تکملی پرکھ، یا بدلتا تسلسل پرکھ استعمال کر سکتے ہیں۔

۱۵۳۰۰ قدم ج: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ $a - R < x < a + R$ ہو تب $|x - a| > R$ کے لیے تسلسل منفرج ہو گا (تسلسل یہاں مشروط
۱۵۳۰۱ مرتکز بھی نہیں ہو گا) چونکہ $x$ کی ان قیمتوں کے لیے $n$ واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا۔

۱۵۳۰۲ □

۱۵۳۰۳ مسئلہ ۹.۱۲: **طاقتی تسلسل کا مسئلہ ارتکاز**

۱۵۳۰۴ اگر $x = c \neq 0$ کے لیے تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots$ مرتکز ہو تب $|x| < |c|$ کے لیے یہ
۱۵۳۰۵ مطلق مرتکز ہو گا۔ اگر $x = d$ کے لیے تسلسل منفرج ہو تب $|x| > |d|$ کے لیے یہ منفرج ہو گا۔

۱۵۳۰۶

۱۵۳۰۷ ثبوت: فرض کریں تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n c^n$ مرتکز ہے۔ تب $\lim_{n\to\infty} a_n c^n = 0$ ہو گا۔ یوں ایسا عدد $N$ پایا جائے گا کہ تمام $n \geq N$
۱۵۳۰۸ کے لیے $|a_n c^n| < 1$ ہو گا۔

$$|a_n| < \frac{1}{|c^n|} \qquad n \geq N \tag{۵}$$

۱۵۳۰۹ اب ایسا $x$ لیں کہ $|x| < |c|$ ہو اور درج ذیل پر غور کریں۔

$$|a_0| + |a_1 x| + \left|a_{N-1}\, x^{N-1}\right| + \left|a_N\, x^N\right| + \left|a_{N+1}\, x^{N+1}\right| + \cdots$$

۱۵۳۱۰ جزو $\left|a_N\, x^N\right|$ سے قبل متناہی تعداد کے اجزاء پائے جاتے ہیں اور ان کا مجموعہ متناہی ہے۔ مساوات ۵ کی وجہ سے جزو $\left|a_N\, x^N\right|$ اور اس کے بعد تمام
۱۵۳۱۱ اجزاء درج ذیل سے کم ہوں گے۔

$$\left|\frac{x}{c}\right|^N + \left|\frac{x}{c}\right|^{N+1} + \left|\frac{x}{c}\right|^{N+2} + \cdots \tag{۶}$$

اب مساوات ۶ ہندسی تسلسل ہے جس کی نسبت $r = \left|\frac{x}{c}\right|$ ہے جو $|x| < |c|$ کی وجہ سے 1 سے کم ہے۔ یوں مساوات ۶ کا تسلسل مرتکز ہے لہٰذا اصل تسلسل مطلق مرتکز ہو گا۔ یوں مسئلے کا پہلا حصہ ثابت ہوتا ہے۔

مسئلے کا دوسرا حصہ مسئلے کے پہلے حصے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر $x = d$ کے لیے تسلسل منفرج اور $x_0$ پر تسلسل مرتکز ہو جہاں $|x_0| > |d|$ ہے تب ہم مسئلے کے پہلے حصے میں $c = x_0$ لے کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ $d$ پر تسلسل مطلق مرتکز ہو گا، لیکن ایک ہی وقت میں تسلسل مرتکز اور منفرج دونوں نہیں ہو سکتا۔ یوں اگر تسلسل $d$ پر منفرج ہو تب تمام $|d| < |x|$ کے لیے یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

□

مسئلہ ۹.۱۲ میں تسلسل $\sum a_n x^n$ کے ارتکاز کی بات کی گئی۔ علامتیت سادہ رکھنے کی خاطر، تسلسل $\sum a_n (x-a)^n$ کے ارتکاز کی بات کرتے ہوئے ہم $x - a$ کی جگہ $x'$ پُر کر کے نتیجہ کو تسلسل $\sum a_n (x')^n$ پر لاگو کر سکتے ہیں۔

### ارتکاز کا رداس اور وقفہ

اب تک دیکھی گئی مثالوں اور مذکورہ بالا مسئلے کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ طاقتی تسلسل کا رویہ درج ذیل تین میں سے ایک ہو گا۔

### تسلسل $\sum c_n (x-a)^n$ کے ممکنہ رویے

ا. ایک ایسا مثبت عدد $R$ پایا جاتا ہے کہ $|x-a| > R$ کے لیے تسلسل منفرج جبکہ $|x-a| < R$ کے لیے مطلق مرتکز ہے۔ آخری دونوں نقطوں $x = a - R$ اور $x = a + R$ میں سے کسی ایک یا دونوں پر تسلسل مرتکز یا منفرج ہو سکتا ہے۔

ب. ہر $x$ پر تسلسل مطلق مرتکز ہے ($R = \infty$)۔

ج. تسلسل $x = a$ کے لیے مرتکز جبکہ باقی تمام $x$ کے لیے منفرج ہے ($R = 0$)۔

پہلی صورت میں ارتکاز کے نقطوں کا سلسلہ تناہی وقفہ ہے جس کو **وقفہ ارتکاز**[۴۳] کہتے ہیں۔ ہم مذکورہ بالا مثالوں سے جانتے ہیں کہ وقفہ ارتکاز کھلا، نصف کھلا، یا بند ہو سکتا ہے اور یہ دیے گئے تسلسل پر منحصر ہو گا۔ وقفہ ارتکاز جس قسم کا بھی ہو، $R$ کو تسلسل کا **رداس ارتکاز**[۴۴] کہیں گے اور تسلسل کے ان نقطوں کا سلسلہ، جن کے لیے تسلسل مرتکز ہو، کی کمتر بالائی حد بندی $a + R$ ہو گی۔ اس وقفہ کے اندرونی ہر نقطہ پر ارتکاز مطلق ہو گا۔ اگر $x$ کی تمام قیمتوں کے لیے تسلسل مطلق مرتکز ہو تب ہم کہتے ہیں اس تسلسل کا **رداس ارتکاز لامتناہی** ہے۔ اگر یہ صرف $x = a$ کے لیے مرتکز ہو تب اس کا **رداس ارتکاز صفر** ہو گا۔

### جزو در جزو تفرق

اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ وقفہ ارتکاز کے اندر ہر نقطہ پر طاقتی تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیا جا سکتا ہے۔

مسئلہ ۹.۱۳: **مسئلہ جزو در جزو تفرق**

---

[۴۳] intervalofconvergence
[۴۴] radiusofconvergence

۱۵۳۳۵ وقفہ $a-R<x<a+R$ کے لئے مرتکز تسلسل $\sum c_n(x-a)^n$ درج ذیل تفاعل $f$ دیتا کرتا ہے، جہاں $R>0$ ہے۔

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n \qquad\qquad a-R<x<a+R$$

۱۵۳۳۶ وقفہ ارتکاز کے اندر ایسے تفاعل کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ ان تفرق کو حاصل کرنے کے لیے ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق

$$f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty} nc_n(x-a)^{n-1}$$
$$f''(x)=\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n(x-a)^{n-2}$$

۱۵۳۳۷ لیتے ہیں، وغیرہ۔ یوں حاصل ہر تفرقی تسلسل، اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے ہر اندرونی نقطہ کے لیے، مرتکز ہو گا۔

۱۵۳۳۸

۱۵۳۳۹ انتباہ: ضروری نہیں کہ جزو در جزو تفرق دیگر تسلسل کے لیے بھی قابل استعمال ہو۔ مثال کے طور پر تکونیاتی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(n!x)}{n^2}$ تمام $x$ کے لیے
۱۵۳۴۰ مرتکز ہے۔ البتہ اس کا جزو در جزو تفرق لیتے ہوئے حاصل ہونے والا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!\cos(n!x)}{n^2}$ ہے جو تمام $x$ کے لیے منفرج ہے۔

۱۵۳۴۱ **مثال ۹.۵۰:** درج ذیل تفاعل $f(x)$ کے تفرق $f'(x)$ اور $f''(x)$ کے تسلسل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} f(x)=\frac{1}{1-x} &= 1+x+x^2+x^3+x^4+\cdots+x^n+\cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \qquad\qquad -1<x<1 \end{aligned}$$

۱۵۳۴۲ **حل**

۱۵۳۴۳

$$\begin{aligned} f'(x)=\frac{1}{(1-x)^2} &= 1+2x+3x^2+4x^3+\cdots+nx^{n-1}+\cdots \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \qquad\qquad -1<x<1 \\ f''(x)=\frac{2}{(1-x)^3} &= 2+6x+12x^2+\cdots+n(n-1)x^{n-2}+\cdots \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} \qquad\qquad -1<x<1 \end{aligned}$$

□ ۱۵۳۴۴

۱۵۳۴۵ **جزو در جزو تکمل**

۱۵۳۴۶ اعلیٰ احصاء کا دوسرا مسئلہ کہتا ہے کہ پورے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقتی تسلسل کا جزو در جزو تکمل لیا جا سکتا ہے۔

۱۵۳۴۷ مسئلہ ۹.۱۴: **مسئلہ جزو در جزو تکمل**

۱۵۳۴۸ فرض کریں کہ $a - R < x < a + R \ (R > 0)$ میں

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$$

۱۵۳۴۹ مرتکز ہو تب $a - R < x < a + R$ میں

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n (x-a)^{n+1}}{n+1}$$

۱۵۳۵۰ مرتکز ہو گا اور $a - R < x < a + R$ میں درج ذیل ہو گا۔

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + C$$

۱۵۳۵۱

۱۵۳۵۲ مثال ۹.۵۱: وقفہ $-1 \le x \le 1$ میں $\tan^{-1} x$ کا تسلسل

۱۵۳۵۳ درج ذیل تفاعل کی شناخت کریں۔

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots \qquad -1 \le x \le 1$$

۱۵۳۵۴ **حل**

۱۵۳۵۵ ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیتے ہیں۔

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots \qquad -1 \le x \le 1$$

۱۵۳۵۶ یہ ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا جزو 1 اور نسبت $-x^2$ ہے لہٰذا

$$f'(x) = \frac{1}{1-(-x^2)} = \frac{1}{1+x^2}$$

۱۵۳۵۷ ہو گا۔ ہم اب $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ کا تکمل لیتے ہیں۔

$$\int f'(x)\,\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \tan^{-1} x + C$$

۱۵۳۵۸ چونکہ $x = 0$ پر $f(x)$ کا تسلسل صفر ہے لہٰذا $C = 0$ ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots = \tan^{-1} x \qquad -1 < x < 1 \tag{۷}$$

۱۵۳۵۹ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل $x = \pm 1$ کے لئے بھی $\tan^{-1} x$ پر مرتکز ہے۔ □

۱۵۳۶۰ ہم دیکھیں گے کہ $x = \mp 1$ کے لیے بھی یہ تسلسل $\tan^{-1} x$ پر مرتکز ہے۔

۱۵۳۶۱ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۹.۵۱ میں اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے دونوں آخری نقطوں کے لیے اصل تسلسل مرتکز ہے، البتہ مسئلہ ۹.۱۳ صرف اصل تسلسل کے
۱۵۳۶۲ وقفہ ارتکاز کے اندرون میں تفرقی تسلسل کے ارتکاز کی ضمانت دیتا ہے۔

۱۵۳۶۳ **مثال ۹.۵۲: وقفہ $-1 < x < 1$ کے لیے $\ln(1+x)$ کا تسلسل**
۱۵۳۶۴ کھلا وقفہ $-1 < t < 1$ کے لیے تسلسل

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + \cdots$$

۱۵۳۶۵ مرتکز ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\ln(1+x) = \int_0^x \frac{1}{1+t}\,\mathrm{d}t &= t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \cdots \Bigg]_0^x \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots \qquad -1 < x < 1\end{aligned}$$

۱۵۳۶۶ □

۱۵۳۶۷ یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ $x = 1$ کے لئے تسلسل عدد $\ln 2$ پر مرتکز ہے مگر مسئلہ اس کی ضمانت نہیں دیتا۔

۱۵۳۶۸ **فنیات** مطالعہ تسلسل

۱۵۳۶۹ تسلسل کئی طریقوں سے تکملات کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے بنیادی تفاعل کی صورت میں صریح ضد تفرق رکھنے والے تفاعل کی تعداد قابل تکمل تفاعل کی تعداد
۱۵۳۷۰ سے بہت کم ہے، $x$ کی صورت میں طاقتی تسلسل جو صریحاً بنیادی تفاعل کے ساتھ کسی $x$ کے وقفہ پر ہر $x$ کے لئے اتفاق کرتے ہوں کی تعداد ان طاقتی
۱۵۳۷۱ تسلسل کی تعداد سے بہت کم ہے جو کسی $x$ کے وقفہ پر ہر $x$ کے لئے منفرج ہوں۔ جیسے مطلق تکمل کے مطالعہ میں اعدادی تکمل مددگار ثابت ہوتا ہے، اسی
۱۵۳۷۲ طرح مطالعہ تسلسل میں کمپیوٹر ترسیمات کار آمد ثابت ہوتی ہیں۔ عموماً کمپیوٹر الجبرائی نظام میں $x$ کی مخصوص قیمتوں پر طاقتی تسلسل کا مطالعہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔

۱۵۳۷۳ تیز مرتکز تسلسل کے مجموعہ کا اندازہ ہمیں کمپیوٹر دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $31 \le n \le 200$ کے لیے تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$ (مثال
۱۵۳۷۴ ۹.۳۳-ب) کے ابتدائی جزوی مجموعوں کو ہم کمپیوٹر کے الجبرائی پروگرام **اکٹیو**[۴۵] سے $S_n = 1.606\,695\,152$ حاصل کرتے ہیں۔ یوں ہم کہہ

[۴۵] Octave

سکتے ہیں کہ 10 ہندسوں تک اس تسلسل کا مجموعہ 1.606 695 152 ہوگا۔یقیناً

$$\sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} = \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}(2 - \frac{1}{2^{n-1}})} < \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{199}} < 1.25 \times 10^{-60}$$

کی وجہ ہے 200 اجزاء کے بعد باقی قابل نظر انداز ہے۔

البتہ نہایت آہستہ مرتکز یا منفرج تسلسل کی صورت میں کمپیوٹر مددگار ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس کے نتائج بالکل غلط ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{10} n}$ کے جزوی مجموعوں کا حساب کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں اجزاء نہایت چھوٹے ہیں اور سیکڑوں اجزاء کا مجموعہ بھی نسبتاً چھوٹا ہے جس سے ہمیں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ تسلسل مرتکز ہے۔اس تسلسل کو $\frac{1}{10^{10}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ لکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ یہ منفرج ہے۔

ہم حصہ ۹.۱۰ میں **اندازہ غلطی**[۴۶] کا مطالعہ کرنے کے بعد اعدادی نتائج کی بہتر تشریح کرنے کے قابل ہوں گے۔

## طاقتی تسلسلات کی ضرب

ایک اعلیٰ مسئلہ کہتا ہے کہ مطلق مرتکز تسلسل کو کثیر رکنی کی طرح آپس میں ضرب دیا جا سکتا ہے۔

**مسئلہ ۹.۱۵: طاقتی تسلسل کی ضرب کا مسئلہ**
اگر $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ اور $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ وقفہ $|x| < R$ پر مطلق مرتکز ہوں اور

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0 = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$$

ہو تب $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ وقفہ $|x| < R$ پر $A(x)B(x)$ پر مطلق مرتکز ہوگا۔

$$\Big( \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \Big) \cdot \Big( \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \Big) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

**مثال ۹.۵۳:** درج ذیل ہندسی تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}, \qquad |x| < 1$$

کو خود سے ضرب کرتے ہوئے وقفہ $|x| < 1$ پر $\frac{1}{(1-x)^2}$ کا طاقتی تسلسل حاصل کریں۔

---

[۴۶] errorestimation

۱۵۳۸۹ **حل**
۱۵۳۹۰ فرض کریں

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$
$$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

۱۵۳۹۱ ہے اور ساتھ ہی درج ذیل بھی ہے۔

$$\begin{aligned} c_n &= \underbrace{a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_k b_{n-k} + \cdots + a_n b_0}_{n+1 \text{ اجزاء}} \\ &= \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n+1 \text{ ایک}} = n+1 \end{aligned}$$

۱۵۳۹۲ اب مسئلہ ۹.۱۵ کے تحت $\frac{1}{(1-x)^2}$ کا تسلسل

$$\begin{aligned} A(x) \cdot B(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n \\ &= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + (n+1)x^n + \cdots \end{aligned}$$

۱۵۳۹۳ ہو گا جو $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرتکز ہو گا۔
۱۵۳۹۴ درج ذیل کی بنا پر مثال ۹.۵۰ بھی یہی نتیجہ دیتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

۱۵۳۹۵ □

۱۵۳۹۶ **سوالات**

۱۵۳۹۷ **ارتکاز کے وقفے**
۱۵۳۹۸ سوال ۹.۴۲۴ تا سوال ۹.۴۵۵ میں (الف) تسلسل کا رداس اور وقفہ ارتکاز تلاش کریں۔ $x$ کی کن قیمتوں کے لیے تسلسل (ب) مطلق مرتکز، (ج) مشروط
۱۵۳۹۹ مرتکز ہے؟

۱۵۴۰۰ سوال ۹.۴۲۴: $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$

۱۵۴۰۱ سوال ۹.۴۲۵: $\sum_{n=0}^{\infty} (x+5)^n$

۱۵۴۰۲ سوال ۹.۴۲۶: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (4x+1)^n$

۱۵۴۰۳ سوال ۹.۴۲۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x-2)^n}{n}$

۱۵۴۰۴ سوال ۹.۴۲۸: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{10^n}$

۱۵۴۰۵ سوال ۹.۴۲۹: $\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n$

۱۵۴۰۶ سوال ۹.۴۳۰: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{n+2}$

۱۵۴۰۷ سوال ۹.۴۳۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+2)^n}{n}$

۱۵۴۰۸ سوال ۹.۴۳۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n\sqrt{n}3^n}$

۱۵۴۰۹ سوال ۹.۴۳۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}}$

۱۵۴۱۰ سوال ۹.۴۳۴: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}$

۱۵۴۱۱ سوال ۹.۴۳۵: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!}$

۱۵۴۱۲ سوال ۹.۴۳۶: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!}$

۱۵۴۱۳ سوال ۹.۴۳۷: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x+3)^{2n+1}}{n!}$

۱۵۴۱۴ سوال ۹.۴۳۸: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}}$

۱۵۴۱۵ سوال ۹.۴۳۹: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n^2+3}}$

۱۵۴۱۶ سوال ۹.۴۴۰: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+3)^n}{5^n}$

۱۵۴۱۷ سوال ۹.۴۴۱: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{4^n(n^2+1)}$

۱۵۴۱۸ سوال ۹.۴۴۲: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}x^n}{3^n}$

۱۵۴۱۹ سوال ۹.۴۴۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n}(2x+5)^n$

۱۵۴۲۰ سوال ۹.۴۴۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n x^n$

۱۵۴۲۱ سوال ۹.۴۴۵: $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)x^n$

۱۵۴۲۲ سوال ۹.۴۴۶: $\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n$

۱۵۴۲۳ سوال ۹.۴۴۷: $\sum_{n=0}^{\infty} n!(x-4)^n$

۱۵۴۲۴ سوال ۹.۴۴۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(x+2)^n}{n2^n}$

۱۵۴۲۵ سوال ۹.۴۴۹: $\sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n(n+1)(x-1)^n$

۱۵۴۲۶ سوال ۹.۴۵۰: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(\ln n)^2}$ آپ سوال ۹.۲۶۹ کی مدد لے سکتے ہیں۔

۱۵۴۲۷ سوال ۹.۴۵۱: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n}$ آپ سوال ۹.۲۶۸ کی مدد لے سکتے ہیں۔

۱۵۴۲۸ سوال ۹.۴۵۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4x-5)^{2n+1}}{n^{3/2}}$

۱۵۴۲۹ سوال ۹.۴۵۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+1)^{n+1}}{2n+2}$

۱۵۴۳۰ سوال ۹.۴۵۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+\pi)^n}{\sqrt{n}}$

۱۵۴۳۱ سوال ۹.۴۵۵: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-\sqrt{2})^{2n+1}}{2^n}$

۱۵۴۳۲ سوال ۹.۴۵۶ تا سوال ۹.۴۶۱ میں تسلسل کے ارتکاز کا وقفہ تلاش کریں اور اس وقفہ میں تسلسل کے مجموعہ کو $x$ کا تفاعل لکھیں۔

۱۵۴۳۳ سوال ۹.۴۵۶: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n}$

۱۵۳۳۴ سوال ۹.۴۵۷: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{9^n}$

۱۵۳۳۵ سوال ۹.۴۵۸: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{x}}{2} - 1\right)^n$

۱۵۳۳۶ سوال ۹.۴۵۹: $\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n$

۱۵۳۳۷ سوال ۹.۴۶۰: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2+1}{3}\right)^n$

۱۵۳۳۸ سوال ۹.۴۶۱: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2-1}{2}\right)^n$

۱۵۳۳۹ **نظریہ اور مثالیں**

۱۵۳۴۰ سوال ۹.۴۶۲: درج ذیل تسلسل $x$ کی کن قیمتوں کے لیے مرتکز ہے؟

$$1 - \frac{1}{2}(x-3) + \frac{1}{4}(x-3)^2 + \cdots + (-\frac{1}{2})^n(x-3)^n + \cdots$$

۱۵۳۴۱ اس کا مجموعہ کتنا ہے؟ اس تسلسل کا جزو در جزو تفرق لینے سے کون سا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ یہ نیا تسلسل $x$ کی کن قیمتوں کے لیے مرتکز ہو گا؟ اس کا مجموعہ کیا
۱۵۳۴۲ ہے؟

۱۵۳۴۳

۱۵۳۴۴ سوال ۹.۴۶۳: اگر آپ سوال ۹.۴۶۲ کا تسلسل جزو در جزو تکمل کریں تب کون سا تسلسل حاصل ہو گا؟ $x$ کی کن قیمتوں کے لیے یہ نیا تسلسل مرتکز ہو گا؟
۱۵۳۴۵ اس نئے تسلسل کے مجموعے کا دوسرا نام کیا ہے؟

۱۵۳۴۶ سوال ۹.۴۶۴: درج ذیل تسلسل تمام $x$ کے لیے $\sin x$ پر مرتکز ہے۔

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \cdots$$

۱۵۳۴۷ ا. $\cos x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء دریافت کریں۔ $x$ کی کن قیمتوں کے لیے حاصل تسلسل مرتکز ہو گا۔

۱۵۳۴۸ ب. $\sin x$ کے تسلسل میں $x$ کی جگہ $2x$ رکھ کر کے ایسا تسلسل حاصل کریں جو تمام $x$ کے لیے $\sin 2x$ پر مرتکز ہو۔

۱۵۳۴۹ ج. تسلسلوں کی ضرب اور جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے $2 \sin x \cos x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء حاصل کریں۔ جزو-ب کے نتیجہ کے
۱۵۳۵۰ ساتھ موازنہ کریں۔

۱۵۳۵۱ سوال ۹.۴۶۵: درج ذیل تسلسل تمام $x$ کے لیے $e^x$ پر مرتکز ہے۔

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$$

۱۵۴۵۲ ا. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^x$ کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ $e^x$ کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

۱۵۴۵۳ ب. $\int e^x\,\mathrm{d}x$ کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ $e^x$ کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

۱۵۴۵۴ ج. $e^x$ کے تسلسل میں $x$ کی جگہ $-x$ رکھ کر $e^{-x}$ کا تسلسل حاصل کریں۔ اب $e^x$ کے تسلسل کو $e^{-x}$ کے تسلسل کے ساتھ ضرب کر کے
۱۵۴۵۵ $e^x \cdot e^{-x}$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء تلاش کریں۔

۱۵۴۵۶ سوال ۹.۴۶۶: درج ذیل تسلسل $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لیے $\tan x$ پر مرتکز ہے۔

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \frac{62x^9}{2835} + \cdots$$

۱۵۴۵۷ ا. $\ln|\sec x|$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ $x$ کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرتکز ہو گا؟

۱۵۴۵۸ ب. $\sec^2 x$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ $x$ کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرتکز ہو گا؟

۱۵۴۵۹ ج. اگلے سوال کے $\sec x$ کے تسلسل کا مربع تلاش کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔

۱۵۴۶۰ سوال ۹.۴۶۷: درج ذیل تسلسل $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لیے $\sec x$ پر مرتکز ہے۔

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8064}x^8 + \cdots$$

۱۵۴۶۱ ا. $\ln|\sec x + \tan x|$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ $x$ کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرتکز ہو گا؟

۱۵۴۶۲ ب. $\sec x \tan x$ کے تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔ $x$ کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرتکز ہو گا؟

۱۵۴۶۳ ج. گزشتہ سوال کے $\tan x$ کے تسلسل کو $\sec x$ کے تسلسل کے ساتھ ضرب کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔

۱۵۴۶۴ سوال ۹.۴۶۸: مرتکز طاقتی تسلسل کی یکتائی

۱۵۴۶۵ ا. دکھائیں کہ کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام $x$ کے لیے مرتکز اور ایک دوسرے کے برابر تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ اور $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ کی
۱۵۴۶۶ صورت میں تمام $n$ کے لیے $a_n = b_n$ ہو گا۔ (اشارہ: فرض کریں $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ ہے۔ جزو در جزو تفرق لے کر
۱۵۴۶۷ ثابت کریں کہ $a_n$ اور $b_n$ دونوں $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ کے برابر ہیں۔)

۱۵۴۶۸ ب. دکھائیں کہ کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام $x$ کے لیے $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$ کی صورت میں تمام $n$ کے لیے $a_n = 0$ ہو گا۔

۱۵۴۶۹ سوال ۹.۴۶۹: تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ کا مجموعہ تلاش کرنے کی خاطر $\frac{1}{1-x}$ کو ہندسی تسلسل کی صورت میں لکھ کر دونوں اطراف کا $x$ کے ساتھ
۱۵۴۷۰ تفرق لیں، حاصل شدہ نتیجے کو $x$ سے ضرب دے کر دونوں اطراف کا تفرق لیں، اور آخر کار دونوں اطراف کو $x$ سے ضرب کریں۔ اب $x = \frac{1}{2}$ پُر
۱۵۴۷۱ کریں۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟

۱۵۴۷۲ سوال ۹.۴۷۰: آخری نقطوں پر ارتکاز

۱۵۴۷۳ ایک مثال سے دکھائیں کہ طاقتی تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے آخری نقطوں پر اس تسلسل کا ارتکاز مشروط یا مطلق ہو سکتا ہے۔

۱۵۴۷۴ سوال ۹.۴۷۱: ایسے طاقتی تسلسل بنائیں جن کے وقفہ ارتکاز درج ذیل ہوں۔

۱۵۴۷۵ ا. $(-3,3)$ ۱۵۴۷۶ ب. $(-2,0)$ ۱۵۴۷۷ ج. $(1,5)$

۱۵۴۷۸

۱۵۴۷۹

## ۱۵۴۸۰ ۹.۹ ٹیلر اور مکلارن تسلسل

۱۵۴۸۱ اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ وہ تفاعل جو لامتناہی مرتبہ قابل تفرق ہوں طاقتی تسلسل، جنہیں ٹیلر تسلسل کہتے ہیں، پیدا کرتے ہیں۔ عموماً ایسے تسلسل **پیدا کار**
۱۵۴۸۲ **تفاعل**[۳۷] کی، کارآمد کثیر رکنی تخمینیاں فراہم کرتے ہیں۔

### ۱۵۴۸۳ تسلسلی اظہار

۱۵۴۸۴ ہم جانتے ہیں کہ اپنے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقتی تسلسل کا مجموعہ استراری تفاعل ہوتا ہے جس کے تفارق ہر درجے کے پائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم یہی کچھ
۱۵۴۸۵ دوسرے رخ بھی کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کیا ایسا تفاعل $f(x)$ جس کے وقفہ $I$ پر ہر رتبہ کے تفارق پائے جاتے ہوں کو $I$ میں طاقتی تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن
۱۵۴۸۶ ہوگا؟ اگر ایسا ممکن ہو، تب اس تسلسل کے ضریب کیا ہوں گے؟

۱۵۴۸۷ ہم $f(x)$ کو مثبت رداس ارتکاز کے طاقتی تسلسل کا مجموعہ

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n \\ &= a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \cdots + a_n(x-a)^n + \cdots \end{aligned}$$

۱۵۴۸۸ تصور کر کے اس آخری سوال کا جواب باآسانی دے سکتے ہیں۔ وقفہ $I$ میں بار بار جزو در جزو تفرق لینے سے

$$\begin{aligned} f'(x) &= a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + \cdots + na_n(x-a)^{n-1} + \cdots \\ f''(x) &= 1\cdot 2a_2 + 2\cdot 3a_3(x-a) + 3\cdot 4a_4(x-a)^2 + \cdots \\ f'''(x) &= 1\cdot 2\cdot 3a_3 + 2\cdot 3\cdot 4a_4(x-a) + 3\cdot 4\cdot 5a_5(x-a)^2 + \cdots \end{aligned}$$

۱۵۴۸۹ حاصل ہوگا۔ یوں تمام $n$ کے لیے $n$ گنا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$f^{(n)}(x) = n!a_n + \text{اجزاء کا مجموعہ جن میں جزو ضربی } (x-a) \text{ پایا جاتا ہے}$$

۱۵۴۹۰ چونکہ یہ تمام مساوات $x = a$ پر کارآمد ہیں لہٰذا

$$\begin{aligned} f'(a) &= a_1 \\ f''(a) &= 1\cdot 2a_2 \\ f'''(a) &= 1\cdot 2\cdot 3a_3 \end{aligned}$$

---

[۳۷] generatingfunction

یا عمومی طور پر

$$f^{(n)}(a) = n!a_n$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ وقفہ $I$ پر $f$ کو مرتکز کسی بھی طاقتی تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ کے ضرائب کا ایک حیرت کن نقش پیش کرتا ہے۔ اگر ایسا تسلسل پایا جاتا ہو (جو ہم اب تک نہیں جانتے کہ پایا جاتا ہے) تب ایسا تسلسل صرف ایک ہو سکتا ہے جس کے $n$ واں ضریب درج ذیل ہوں گے۔

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

اگر $f$ کا تسلسلی روپ پایا جاتا ہو تب یہ تسلسل لازماً درج ذیل ہو گا۔

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \cdots \quad (۱)$$

لیکن کیا وقفہ $I$، جس کا مرکز $a$ $=$ $x$ ہو، پر لامتناہی مرتبہ قابل تفرق اختیاری تفاعل $f$ سے شروع کر کے مساوات ا کا تسلسل پیدا کر کے $I$ کے اندرون میں $x$ کے لئے $f(x)$ پر مرتکز تسلسل حاصل ہو گا؟ جیسا ہم دیکھیں گے بعض تفاعل کے لیے ایسا ہو گا اور بعض کے لیے ایسا نہیں ہو گا۔

## ٹیلر اور مکلارن تسلسل

**تعریف:** فرض کریں کسی وقفہ، جس میں اندرونی نقطہ $a$ پایا جاتا ہو، میں تفاعل $f$ کا ہر درجے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ تب نقطہ $a$ $=$ $x$ پر $f$ کا **ٹیلر تسلسل**[۴۸] درج ذیل ہو گا۔

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \cdots$$

نقطہ $x = 0$ پر $f$ کے پیدا کردہ (درج ذیل) ٹیلر تسلسل کو **مکلارن تسلسل**[۴۹] کہتے ہیں۔

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots$$

□

**مثال ۹.۵۴:** نقطہ $a = 2$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل حاصل کریں۔ یہ تسلسل $\frac{1}{x}$ پر کہاں مرتکز ہو گا۔

---

[۴۸] Taylorseries
[۴۹] Maclaurinseries

۱۵۵۰۳ **حل**

۱۵۵۰۴ ہمیں $f(2)$ ، $f'(2)$ ، $f''(2)$ ، $\cdots$ درکار ہیں۔ تفرق لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
f(x) &= x^{-1}, & f(2) &= 2^{-1} = \frac{1}{2} \\
f'(x) &= -x^{-2}, & f'(2) &= -\frac{1}{2^2} \\
f''(x) &= 2!x^{-3}, & \frac{f''(2)}{2!} &= \frac{1}{2^3} \\
f'''(x) &= -3!x^{-4}, & \frac{f'''(2)}{3!} &= -\frac{1}{2^4} \\
&\vdots & & \\
f^{(n)}(x) &= (-1)^n n! x^{-(n+1)}, & \frac{f^{(n)}(2)}{n!} &= \frac{(-1)^n}{2^{n+1}}
\end{aligned}$$

۱۵۵۰۵ یوں ٹیلر تسلسل

$$\begin{aligned}
f(2) + f'(2)(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \cdots \\
= \frac{1}{2} - \frac{(x-2)}{2^2} + \frac{(x-2)^2}{2^3} - \cdots + (-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^{n+1}} + \cdots
\end{aligned}$$

۱۵۵۰۶ ہو گا جو ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا رکن $\frac{1}{2}$ اور نسبت $r = -\frac{(x-2)}{2}$ ہے۔ یہ وقفہ $|x-2| < 2$ میں مطلق مرتکز ہے اور اس کا مجموعہ

$$\frac{1/2}{1 + (x-2)/2} = \frac{1}{2 + (x-2)} = \frac{1}{x}$$

۱۵۵۰۷ ہے۔ اس مثال میں نقطہ $a = 2$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل وقفہ $|x-2| < 2$ یا $0 < x < 4$ میں $\frac{1}{x}$ پر مرتکز ہے۔ □

۱۵۵۰۸ **ٹیلر کثیر رکنیاں**

۱۵۵۰۹ نقطہ $a$ پر قابل تفرق تفاعل $f$ کی خط بندی درج ذیل کثیر رکنی ہے۔

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$$

۱۵۵۱۰ اگر $a$ پر $f$ کے بلند رتبی تفارق پائے جاتے ہوں تب ہر پائے جانے والے تفرق کے لیے اس کی بلند رتبی تخمینی کثیر رکنی بھی پائی جائے گی۔ ان کثیر رکنیوں کو
۱۵۵۱۱ $f$ کی ٹیلر کثیر رکنیاں کہتے ہیں۔

۱۵۵۱۲ ہم رتبہ $n$ کے بجائے درجہ $n$ ٹیلر کثیر رکنی کی بات کرتے ہیں چونکہ $f^{(n)}(a)$ صفر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نقطہ $x = 0$ پر $\cos x$ کی
۱۵۵۱۳ ابتدائی دو ٹیلر کثیر رکنیاں $P_0(x) = 1$ اور $P_1(x) = 1$ ہیں۔ رتبہ اول کثیر رکنی کا درجہ صفر ہے نا کہ اکائی۔

۱۵۵۱۳ تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس کے اندرون میں نقطہ $a$ پایا جاتا ہو، میں تفاعل $f$ کے $k$ رتبی تفرق پائے جاتے ہیں جہاں $k = 1, 2, \cdots, N$ ہے۔ تب 0 سے $N$ تک ہر عدد صحیح کے لیے نقطہ $a$ پر $f$ کا پیدا کردہ $n$ رتبی ٹیلر کثیر رکنی درج ذیل کثیر رکنی ہو گی۔

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

۱۵۵۱۷ □

۱۵۵۱۸ جیسا $x = a$ پر $f$ کی خط بندی، $a$ کے پڑوس میں $f$ کی بہترین خطی تخمین مہیا کرتی ہے اسی طرح بلند رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں اپنے مطابقتی درجہ کی بہترین
۱۵۵۱۹ کثیر رکنی تخمینیاں مہیا کرتی ہیں۔

۱۵۵۲۰ مثال ۹.۵۵: نقطہ $x = 0$ پر $f(x) = e^x$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔

۱۵۵۲۱ **حل**

۱۵۵۲۲ درج ذیل

$$f(x) = e^x, \quad f'(x) = e^x, \quad \cdots, \quad f^{(n)}(x) = e^x$$

۱۵۵۲۳ کی بنا پر

$$f(0) = e^0 = 1, \quad f'(0) = 1, \quad \cdots, \quad f^{(n)}(0) = 1$$

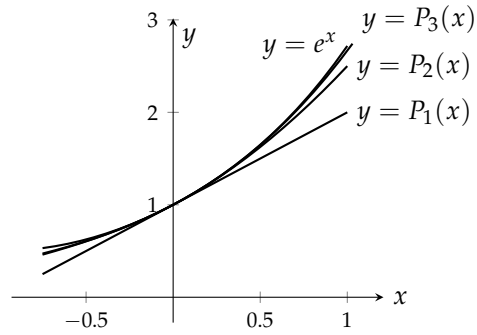
۱۵۵۲۴ ہوں گے۔ یوں $x = 0$ پر $f$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \end{aligned}$$

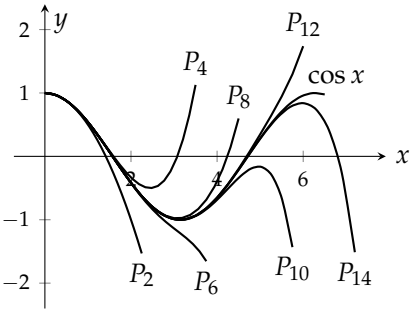
۱۵۵۲۵ تعریف کی رو سے یہی $e^x$ کا مکلارن تسلسل بھی ہو گا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ ہر $x$ کے لیے یہ تسلسل $e^x$ پر مرتکز ہے۔

۱۵۵۲۶ نقطہ $x = 0$ پر $n$ رتبی ٹیلر کثیر رکنی درج ذیل ہو گی

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$




شکل ۹.۲۷: قوت نمائی تفاعل $f(x) = e^x$ کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۵)




شکل ۹.۲۸: کوسائن اور اس کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۶)

۱۵۲۷ یعنی نقطہ $x = 0$ پر $n$ رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں

$$P_1(x) = 1 + x, \quad P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!}, \quad P_3(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$$

۱۵۲۸ ہوں گی جو $x = 0$ کی پڑوس میں $e^x$ کے بہت قریب ہیں (۹.۲۷)۔ □

۱۵۲۹ **مثال ۹.۵۶:** نقطہ $x = 0$ پر تفاعل $f(x) = \cos x$ کا ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنیاں حاصل کریں۔

۱۵۳۰ **حل**

۱۵۳۱ تفاعل اور اس کے تفارق درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x & f'(x) &= -\sin x \\ f''(x) &= -\cos x & f^{(3)}(x) &= \sin x \\ &\vdots \\ f^{(2n)}(x) &= (-1)^n \cos x & f^{(2n+1)}(x) &= (-1)^{n+1} \sin x \end{aligned}$$

۱۵۳۲ نقطہ 0 پر کوسائن کی قیمتیں 1 جبکہ سائن کی قیمتیں 0 ہیں لہٰذا

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^n, \quad f^{(2n+1)}(0) = 0$$

۱۵۵۳ ہوں گے۔ نقطہ 0 پر $f$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots \\ &= 1 + 0 \cdot x - \frac{x^2}{2!} + 0 \cdot x^3 + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

۱۵۵۴ تعریف کی رو سے یہی $\cos x$ کا مکلارن تسلسل بھی ہو گا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ تمام $x$ کے لیے یہ تسلسل $\cos x$ پر مرتکز ہو گا۔

۱۵۵۵ چونکہ $f^{(2n+1)}(0) = 0$ ہے لہٰذا $2n$ اور $2n+1$ رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں ایک جیسی ہوں گی۔

$$P_{2n}(x) = P_{2n+1}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

۱۵۵۶ آپ شکل ۹.۲۸ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $x = 0$ کی پڑوس میں یہ کثیر رکنیاں $\cos x$ کے کتنی قریب ہیں۔ چونکہ محور $y$ کے لحاظ سے ترسیمات تشاکلی ہیں

۱۵۵۷ لہٰذا انہیں صرف $x \geq 0$ کے لیے دکھایا گیا ہے۔

۱۵۵۸ کثیر رکنیاں $P_{2n}(x)$ کو سائن تفاعل پر $n \to \infty$ کے لئے مرتکز ہوتی ہیں۔ ہم $x = 0$ پر کوسائن اور اس کے تفارق کی قیمتیں جانتے ہوئے کسی

۱۵۵۹ بھی فاصلے پر $\cos x$ کا رویہ جان سکتے ہیں۔ □

۱۵۶۰ ایسے لامتناہی مرتبہ قابل تفرق تفاعل جنہیں صرف الگ تھلگ نقطوں پر ٹیلر تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہو حقیقتاً بہت کم پائے جاتے ہیں۔

۱۵۶۱ **مثال ۹.۵۷:** تفاعل $f(x)$ کا ٹیلر تسلسل ہر $x$ کے لئے مرتکز ہے لیکن یہ تسلسل صرف $x = 0$ کے لئے $f(x)$ پر مرتکز ہے۔

۱۵۶۲ یہ (کافی محنت کے بعد) دکھایا جا سکتا ہے کہ $x = 0$ پر

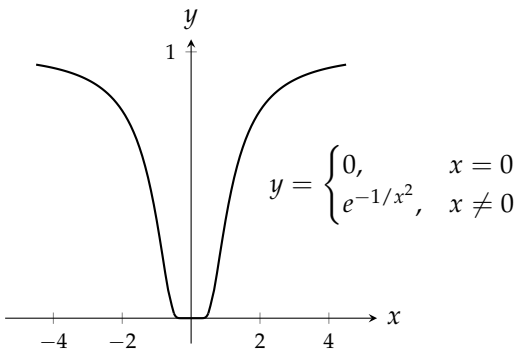
$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \end{cases}$$

۱۵۶۳ کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے اور تمام $n$ کے لیے $f^{(n)}(0) = 0$ ہو گا۔ اس کا مطلب ہوا کہ $x = 0$ پر $f$ کا پیدا کردہ تسلسل

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots \\ &= 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \cdots + 0 \cdot x^n + \cdots \\ &= 0 + 0 + \cdots + 0 + \cdots \end{aligned}$$

۱۵۶۴ ہو گا جو ہر $x$ کے لیے مرتکز ہے (جس کا مجموعہ 0 ہے) لیکن یہ صرف $x = 0$ کے لئے $f(x)$ پر مرتکز ہے۔ تفاعل $y = e^{-1/x^2}$ کی

۱۵۶۵ استمراری توسیع کی ترسیم (شکل ۹.۲۹) صفر پر اتنی (افقی) سیدھی ہے کہ اس کے تمام تفارق یہاں 0 کے برابر ہیں۔ □




شکل ۹.۲۹: صفر پر تفاعل کی ترسیم اتنی (افقی) سیدھی ہے کے یہاں اس کے تمام تفارق 0 ہیں۔

۱۵۵۴۶ دو سوالات اب بھی رہتے ہیں۔

۱۵۵۴۷ ا. ہم $x$ کی کن قیمتوں کے لیے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک تفاعل کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اسی تفاعل پر مرتکز ہو گا؟

۱۵۵۴۸ ب. کسی دیے گئے وقفہ پر ایک تفاعل کی ٹیلر کثیر رکنی تخمین کتنی درستگی کے ساتھ اس تفاعل کو ظاہر کرتی ہے؟

۱۵۵۴۹ ان سوالات کے جوابات اگلے حصہ میں ٹیلر کا ایک مسئلہ دیتا ہے۔

## ۱۵۵۵۰ سوالات

### ۱۵۵۵۱ ٹیلر تسلسل کا حصول

۱۵۵۵۲ سوال ۹.۴۷۲ تا سوال ۹.۴۷۹ میں $a$ پر $f$ کا پیدا کردہ 0 ، 1 ، 2 ،اور 3 رتبی ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔

۱۵۵۵۳ سوال ۹.۴۷۲: $f(x) = \ln x, \quad a = 1$

۱۵۵۵۴ سوال ۹.۴۷۳: $f(x) = \ln(1 + x), \quad a = 0$

۱۵۵۵۵ سوال ۹.۴۷۴: $f(x) = \frac{1}{x}, \quad a = 2$

۱۵۵۵۶ سوال ۹.۴۷۵: $f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad a = 0$

۱۵۵۵۷ سوال ۹.۴۷۶: $f(x) = \sin x, \quad a = \frac{\pi}{4}$

۱۵۵۵۸ سوال ۹.۴۷۷: $f(x) = \cos x, \quad a = \frac{\pi}{4}$

۱۵۵۵۹ سوال ۹.۴۷۸: $f(x) = \sqrt{x}, \quad a = 4$

۱۵۵۶۰ سوال ۹.۴۷۹: $f(x) = \sqrt{x + 4}, \quad a = 0$

## ۱۵۵۶۱ مکلارن تسلسل کا حصول

۱۵۵۶۲ سوال ۹.۴۸۰ تا سوال ۹.۴۹۱ میں دیے گئے تفاعل کا مکلارن تسلسل تلاش کریں۔

۱۵۵۶۳ سوال ۹.۴۸۰: $e^{-x}$

۱۵۵۶۴ سوال ۹.۴۸۱: $e^{x/2}$

۱۵۵۶۵ سوال ۹.۴۸۲: $\frac{1}{1+x}$

۱۵۵۶۶ سوال ۹.۴۸۳: $\frac{1}{1-x}$

۱۵۵۶۷ سوال ۹.۴۸۴: $\sin 3x$

۱۵۵۶۸ سوال ۹.۴۸۵: $\sin \frac{x}{2}$

۱۵۵۶۹ سوال ۹.۴۸۶: $7\cos(-x)$

۱۵۵۷۰ سوال ۹.۴۸۷: $5\cos \pi x$

۱۵۵۷۱ سوال ۹.۴۸۸: $\cosh x = \frac{e^x+e^{-x}}{2}$

۱۵۵۷۲ سوال ۹.۴۸۹: $\sinh x = \frac{e^x-e^{-x}}{2}$

۱۵۵۷۳ سوال ۹.۴۹۰: $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$

۱۵۵۷۴ سوال ۹.۴۹۱: $(x+1)^2$

## ۱۵۵۷۵ ٹیلر تسلسل کی تلاش

۱۵۵۷۶ سوال ۹.۴۹۲ تا سوال ۹.۴۹۹ میں $x = a$ پر $f$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔

۱۵۵۷۷ سوال ۹.۴۹۲: $f(x) = x^3 - 2x + 4, \quad a = 2$

۱۵۵۷۸ سوال ۹.۴۹۳: $f(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 8, \quad a = 1$

۱۵۵۷۹ سوال ۹.۴۹۴: $f(x) = x^4 + x^2 + 1, \quad a = -2$

۱۵۵۸۰ سوال ۹.۴۹۵: $f(x) = 3x^5 - x^4 + 2x^3 + x^2 - 2, \quad a = -1$

۱۵۵۸۱ سوال ۹.۴۹۶: $f(x) = \frac{1}{x^2}, \quad a = 1$

۱۵۵۸۲ سوال ۹.۴۹۷: $f(x) = \frac{x}{1-x}, \quad a = 0$

۱۵۵۸۳ سوال ۹.۴۹۸: $f(x) = e^x, \quad a = 2$

۱۵۵۸۴ سوال ۹.۴۹۹: $f(x) = 2^x, \quad a = 1$

۱۵۵۸۵ ## نظریہ اور مثالیں

۱۵۵۸۶ سوال ۹.۵۰۰: نقطہ $x = a$ پر $e^x$ کا پیدا کردہ تسلسل استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$e^x = e^a[1 + (x - a) + \frac{(x - a)^2}{2!} + \cdots]$$

۱۵۵۸۷ سوال ۹.۵۰۱: نقطہ $x = 1$ پر $e^x$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔ سوال ۹.۵۰۰ میں حاصل کلیہ کے ساتھ اپنے جواب کا موازنہ کریں۔

۱۵۵۸۸ سوال ۹.۵۰۲: فرض کریں $x = a$ پر $f(x)$ کے $n$ رتبہ تک تمام تفارق پائے جاتے ہوں۔ دکھائیں کہ $x = a$ پر $n$ رتبی ٹیلر کثیر رکنی اور
۱۵۵۸۹ اس کے ابتدائی $n$ تفارق کی قیمتیں وہی ہیں جو $x = a$ پر $f$ اور اس کے ابتدائی $n$ تفارق کی قیمتیں ہیں۔

۱۵۵۹۰ سوال ۹.۵۰۳: درجہ $n \leq$ کی تمام کثیر رکنیوں میں سے سب سے بہتر تخمین $n$ رتبی کثیر رکنی دیتی ہے۔ فرض کریں $f(x)$ ایک وقفہ جس کا مرکز $x = a$ ہو پر قابل تفرق ہے اور $g(x) = b_0 + b_1(x - a) + \cdots + b_n(x - a)^n$ ایک کثیر رکنی ہے جس کا درجہ $n$ اور جس کے
۱۵۵۹۱ ضریب مستقل $b_0$ ، $\cdots$ ، $b_n$ ہیں۔ فرض کریں $E(x) = f(x) - g(x)$ ہے۔ دکھائیں کہ $g$ پر درج ذیل شرائط

۱۵۵۹۳ ا. $E(a) = 0$ نقطہ $x = a$ پر تخمینی خلل صفر ہے۔

۱۵۵۹۴ ب. $\lim_{x \to a} \frac{E(x)}{(x-a)^n} = 0$ $(x - a)^n$ کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔

۱۵۵۹۵ لاگو کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$g(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

۱۵۵۹۶ یوں $P_n(x)$ وہ واحد $n$ کے برابر یا اس سے کم درجے کی کثیر رکنی ہے جس کا خلل $x = a$ پر صفر اور $(x - a)^n$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز
۱۵۵۹۷ ہے۔

۱۵۵۹۸ ## دو درجی تخمینات

۱۵۵۹۹ نقطہ $x = a$ پر دوگنا قابل تفرق تفاعل $f(x)$ کی پیدا کردہ 2 رتبی ٹیلر کثیر رکنی کو $x = a$ پر $f$ کی **دو درجی تخمین**[50] کہتے ہیں۔ سوال ۹.۵۰۴
۱۵۶۰۰ تا سوال ۹.۵۰۹ میں $x = 0$ پر $f$ کی (الف) خط بندی (1 رتبی ٹیلر کثیر رکنی) اور (ب) دو درجی تخمین تلاش کریں۔

۱۵۶۰۱ سوال ۹.۵۰۴: $f(x) = \ln(\cos x)$

۱۵۶۰۲ سوال ۹.۵۰۵: $f(x) = e^{\sin x}$

۱۵۶۰۳ سوال ۹.۵۰۶: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

۱۵۶۰۴ سوال ۹.۵۰۷: $f(x) = \cosh x$

۱۵۶۰۵ سوال ۹.۵۰۸: $f(x) = \sin x$

۱۵۶۰۶ سوال ۹.۵۰۹: $f(x) = \tan x$

---

[50] quadraticapproximation

## ۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے

اس حصہ میں ان دو سوالات کا جواب دیا جائے گا جن کے جواب حصہ ۹.۹ میں نہیں دیے گئے۔

ا. کب ایک ٹیلر تسلسل اپنے پیدا کردہ تفاعل پر مرتکز ہو گا؟

ب. کسی بھی وقفہ پر ایک تفاعل کی ٹیلر کثیر رکنیاں اس تفاعل کی کتنی درست تخمین دیتی ہیں؟

مسئلہ ۹.۱۶:

**مسئلہ ٹیلر**

اگر $[a,b]$ یا $[b,a]$ پر $f$ اور اس کے $n$ تفارق $f'$، $f''$، ...، $f^{(n)}$ استمراری ہوں اور $(a,b)$ یا $(b,a)$ پر $f^{(n)}$ قابل تفرق ہو تب $a$ اور $b$ کے بیچ ایک ایسا عدد $c$ موجود ہو گا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

مسئلہ ٹیلر درحقیقت مسئلہ اوسط قیمت کی عمومی صورت ہے (سوال ۹.۵۴۸)۔ اس حصہ کے آخر میں مسئلہ ٹیلر کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔

مسئلہ ٹیلر کو استعمال کرتے ہوئے ہم عموماً $a$ کو مستقل جبکہ $b$ کو غیر تابع متغیر رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں ہم $b$ کی جگہ $x$ پُر کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کے بعد یہ مسئلہ درج ذیل پڑھا جائے گا۔

ضمنی نتیجہ ۹.۲: مسئلہ ٹیلر کا ضمنی نتیجہ

**مسئلہ ٹیلر**

اگر وقفہ $I$، جس میں $a$ پایا جاتا ہو، میں $f$ کے ہر رتبی تفارق پائے جاتے ہوں، تب ہر مثبت عدد صحیح $n$ اور $I$ میں ہر $x$ کے لیے

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x) \quad (۱)$$

ہو گا جہاں

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \quad (۲)$$

ہے جبکہ $a$ اور $x$ کے بیچ $c$ کوئی نقطہ ہے۔

مسئلہ ٹیلر کو اس طرح بیان کرنے سے یہ کہتا ہے کہ $I$ میں ہر $x$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

ذرا رک کر اس قابل ذکر مساوات پر غور کریں۔ یہ کلیہ وقفہ $I$ پر کسی بھی $n$ کے لیے $f$ کی اسی رتبے کی تخمینی کثیر رکنی دیتا ہے اور اس تخمین سے پیدا خلل کا کلیہ بھی دیتا ہے۔

مساوات ا کو **کلیہ ٹیلر**[۵۱] کہتے ہیں۔ تفاعل $R_n(x)$ کو وقفہ $I$ پر $f$ کی تخمین $P_n(x)$ کا $n$ **رتبی باقی** یا **جزو خلل** کہتے ہیں۔ اگر $I$ میں ہر $x$ کے لیے $n \to \infty$ سے $R_n(x) \to 0$ حاصل ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $x = a$ پر $f$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل $I$ میں $f$ پر مرتکز ہے جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

**مثال ۹.۵۸:** تفاعل $e^x$ کا مکلارن تسلسل

دکھائیں کہ $x = 0$ پر $f(x) = e^x$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل ہر حقیقی $x$ کے لیے $f$ پر مرتکز ہے۔

**حل** پورے وقفہ $(-\infty, \infty)$ میں اس تفاعل کے ہر رتبی تفارق پائے جاتے ہیں۔ مساوات ۱۱ اور مساوات ۲ میں تفاعل $f(x) = e^x$ اور $a = 0$ لیتے ہوئے

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x) \qquad \text{(مثال ۹.۵۵)}$$

اور

$$R_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!}x^{n+1} \qquad 0 \text{ اور } x \text{ کے بیچ کسی } c \text{ کے لیے}$$

ہوگا۔ چونکہ $e^x$ متغیر $x$ کے ساتھ بڑھتا تفاعل ہے، لہٰذا $e^0 = 1$ اور $e^x$ کے بیچ $e^c$ پایا جائے گا۔ جب $x$ منفی ہو تب $c$ بھی منفی اور $e^c < 1$ ہوگا۔ جب $x$ صفر ہو تب $e^x = 1$ اور $R_n(x) = 0$ ہوگا۔ جب $x$ مثبت ہو تب $c$ بھی مثبت اور $e^c < e^x$ ہوگا۔ یوں

$$\left|R_n(x)\right| \le \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \qquad x \le 0$$

اور

$$\left|R_n(x)\right| < e^x \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \qquad x > 0$$

---

[۵۱] Taylor'sformula

ہوں گے۔ آخر میں، چونکہ تمام $x$ کے لیے

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = 0 \qquad \text{(حصہ ۹.۲)}$$

ہے لہٰذا $\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0$ ہوگا اور تمام $x$ کے لیے یہ تسلسل $e^x$ پر مرتکز ہوگا۔

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots$$

□

### باقی کا اندازہ

عموماً $R_n(x)$ کا اندازہ مثال ۹.۵۸ کی طرح لگایا جا سکتا ہے۔ اندازہ لگانے کی یہ ترکیب اتنی آسان ہے کہ مستقبل میں استعمال کرنے کی غرض سے ہم اس کو بطور ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۱۷: **مسئلہ اندازہ باقی**
اگر ایسے مثبت مستقلات $M$ اور $r$ ہوں کہ $a$ اور $x$ کو شامل کرتے ہوئے ان کے بیچ تمام $t$ کے لیے $\left|f^{(n+1)}(t)\right| \leq Mr^{n+1}$ ہو تب مسئلہ ٹیلر میں جزو باقی درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\left|R_n(x)\right| \leq M\,\frac{r^{n+1}|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

اگر یہ شرائط تمام $n$ کے لیے مطمئن ہوں اور مسئلہ ٹیلر کے دیگر تمام شرائط کو $f$ مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل $f(x)$ پر مرتکز ہوگا۔

ساده ترین مثال میں ہم $r = 1$ لے سکتے ہیں بشرطیکہ $f$ اور اس کے تمام تفارق کی مقادیر کی حد بندی کوئی مستقل $M$ کرتا ہو۔ دیگر صورتوں میں ہمیں $r$ کو بھی لینا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر $f(x) = 2\cos(3x)$ ہو تب ہر تفرق جزو ضربی 3 دے گا اور $r$ کو 1 سے بڑا ہونا ہوگا۔ اس مخصوص مثال میں ہم $r = 3$ اور $M = 2$ منتخب کر سکتے ہیں۔

مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے ہم اب ارتکاز کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے، ہم ان سے کسی تفاعل کو تخمیناً ٹیلر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے کی درستگی بھی جان سکتے ہیں۔

مثال ۹.۵۹: تفاعل $\sin x$ کا مکلارن تسلسل
دکھائیں کہ تمام $x$ کے لیے $\sin x$ کا مکلارن تسلسل $\sin x$ پر مرتکز ہے۔

**حل**

۱۵۲۶۰ تفاعل اور اس کے تفارق

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x, & f'(x) &= \cos x \\ f''(x) &= -\sin x, & f'''(x) &= -\cos x \\ &\vdots \\ f^{(2k)}(x) &= (-1)^k \sin x, & f^{(2k+1)}(x) &= (-1)^k \cos x \end{aligned}$$

۱۵۲۶۱ ہیں لہٰذا

$$f^{(2k)}(0) = 0 \qquad f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$$

۱۵۲۶۲ ہو گا۔ تسلسل میں صرف طاق طاقتی اجزاء پائے جائیں گے اور $n = 2k+1$ کے لیے مسئلہ ٹیلر کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R_{2k+1}(x)$$

۱۵۲۶۳ تفاعل $\sin x$ کے تمام تفارق کی مطلق قیمتیں 1 یا اس سے کم ہیں لہٰذا ہم اندازہ باقی کے مسئلہ میں $M = 1$ اور $r = 1$ لیتے ہوئے درج ذیل
۱۵۲۶۴ حاصل کرتے ہیں۔

$$\left|R_{2k+1}(x)\right| \le 1 \cdot \frac{|x|^{2k+2}}{(2k+2)!}$$

۱۵۲۶۵ چونکہ کسی بھی $x$ کے لیے $k \to 0$ سے $0 \to \left(|x|^{2k+2} / (2k+2)\right)$ حاصل ہوتا ہے لہٰذا $R_{2k+1}(x) \to 0$ ہو گا اور تمام $x$
۱۵۲۶۶ کے لیے $\sin x$ کا مکلارن تسلسل $\sin x$ پر مرتکز ہو گا۔

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \tag{۳}$$

□

۱۵۲۶۷

۱۵۲۶۸ **مثال ۹.۶۰:** تفاعل $\cos x$ کا مکلارن تسلسل
۱۵۲۶۹ دکھائیں کہ تمام $x$ کے لیے $\cos x$ کا مکلارن تسلسل $\cos x$ پر مرتکز ہے۔

۱۵۲۷۰ **حل**
۱۵۲۷۱ ہم مثال ۹.۵۶ میں $\cos x$ کی حاصل کردہ کثیر رکنی کے ساتھ جزو باقی جمع کر کے $\cos x$ کا کلیہ ٹیلر حاصل کرتے ہیں جس میں $n = 2k$ ہو گا۔

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + R_{2k}(x)$$

۱۵۶۴ چونکہ کوسائن کی مطلق قیمت 1 کے برابر یا اس سے کم ہوتی ہے لہٰذا $M = 1$ اور $r = 1$ لیتے ہوئے مسئلہ اندازہ باقی درج ذیل دے گا۔

$$\left|R_{2k}(x)\right| \le 1 \cdot \frac{|x|^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

۱۵۶۵ چونکہ $x$ کی ہر قیمت کے لیے $k \to \infty$ سے $R_{2k}(x) \to 0$ حاصل ہو گا لہٰذا ہر $x$ کے لیے یہ تسلسل $\cos x$ پر مرتکز ہو گا۔

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots \tag{۴}$$

۱۵۶۶ □

۱۵۶۷ **مثال ۹.۶۱:** ترکیب بدل سے مکلارن تسلسل کا حصول

۱۵۶۸ تفاعل $\cos 2x$ کا مکلارن تسلسل حاصل کریں۔

۱۵۶۹ **حل**

۱۵۷۰ ہم $\cos x$ کے مکلارن تسلسل میں $x$ کی جگہ $2x$ رکھ کر $\cos 2x$ کا تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\cos 2x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2x)^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \frac{(2x)^6}{6!} + \cdots \qquad \text{مساوات ۴ میں } x \text{ کی جگہ } 2x \\
&= 1 - \frac{2^2 x^2}{2!} + \frac{2^4 x^4}{4!} - \frac{2^6 x^6}{6!} + \cdots \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k} x^{2k}}{(2k)!}
\end{aligned}$$

۱۵۷۱ وقفہ $-\infty < x < \infty$ پر مساوات ۴ مطمئن ہوتی ہے لہٰذا وقفہ $-\infty < 2x < \infty$ پر بھی یہ مطمئن ہو گی۔ یوں نیا تسلسل تمام $x$ کے لیے

۱۵۷۲ مرتکز ہو گا۔ سوال ۹.۵۵۴ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت $\cos 2x$ کا مکلارن تسلسل ہے۔ □

۱۵۷۳ **مثال ۹.۶۲:** مکلارن تسلسل کا حصول بذریعہ ضرب

۱۵۷۴ تفاعل $x \sin x$ کا مکلارن تسلسل تلاش کریں۔

۱۵۷۵ **حل**

۱۵۷۶ ہم $\sin x$ کے مکلارن تسلسل کو $x$ سے ضرب دے کر $x \sin x$ کا مکلارن تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
x \sin x &= x\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots\right) \\
&= x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \cdots
\end{aligned}$$

چونکہ $\sin x$ کا تسلسل تمام $x$ کے لیے مرتکز ہے لہٰذا یہ نیا تسلسل بھی تمام $x$ کے لیے مرتکز ہو گا۔ سوال ۹.۵۵۴ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت $x \sin x$ کا مکلارن تسلسل ہے۔ □

## حذفی خلل

تمام $x$ کے لیے $e^x$ کا مکلارن تسلسل $e^x$ پر مرتکز ہے۔ اس کے باوجود کسی مخصوص درستگی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے درکار اجزاء کی تعداد جاننا ضروری ہو گا۔ مسئلہ اندازہ باقی ہمیں یہ معلومات فراہم کرتا ہے۔

**مثال ۹.۶۳:** یولر مستقل $e$ کی قیمت تلاش کریں جس میں خلل $10^{-6}$ سے کم ہو۔

**حل**

ہم مثال ۹.۵۸ کے نتیجہ میں $x = 1$ لے کر

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + R_n(1)$$

لکھتے ہیں جہاں 0 اور 1 کے بیچ کسی $c$ پر درج ذیل ہو گا۔

$$R_n(1) = e^c \frac{1}{(n+1)!}$$

اس مثال کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ $e < 3$ ہے۔ چونکہ $0 < c < 1$ کے لیے $1 < e^c < 3$ ہے لہٰذا یقیناً درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{(n+1)!} < R_n(1) < \frac{3}{(n+1)!}$$

تجربہ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ $\frac{1}{9!} > 10^{-6}$ اور $\frac{1}{10!} < 10^{-6}$ ہوتے ہیں لہٰذا ہمیں $(n+1)$ کو کم از کم 10، یا $n$ کو کم از کم 9 لینا ہو گا۔ خلل کو $10^{-6}$ سے کم رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{9!} \approx 2.718\,282$$

□

**مثال ۹.۶۴:** خلل کی مقدار کو $3 \times 10^{-4}$ سے کم رکھتے ہوئے ہم $x$ کی کن قیمتوں کے لیے $\sin x$ کو $x - \frac{x^3}{3!}$ سے ظاہر کر سکتے ہیں؟

**حل**

ہر غیر صفر $x$ کے لیے $\sin x$ کا مکلارن تسلسل ایک بدلتا تسلسل ہے۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ (مسئلہ ۹.۹) کے تحت

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

۱۵۷۰۱ کو $\frac{x^3}{3!}$ کے بعد حذف کرنے سے خلل

$$\left|\frac{x^5}{5!}\right| = \frac{|x|^5}{120}$$

۱۵۷۰۲ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یوں اگر

$$\frac{\left|x^5\right|}{120} < 3 \times 10^{-4} \quad \Longrightarrow \quad |x| < \sqrt[5]{360 \times 10^{-4}} \approx 0.514$$

محفوظ رہنے کے لیے
نیچے پورم پور کیا گیا

۱۵۷۰۳ ہو تب خلل $3 \times 10^{-4}$ سے کم ہوگا۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ ہمیں وہ کچھ بتاتا ہے جو مسئلہ اندازہ باقی ہمیں نہیں بتاتا، یعنی، چونکہ مثبت $x$ کے لیے
۱۵۷۰۴ $\frac{x^5}{120}$ مثبت ہوگا لہٰذا $\sin x$ کا اندازہ $x - \frac{x^3}{3!}$ درحقیقت اصل قیمت سے کم ہوگا۔

۱۵۷۰۵ شکل ۹.۳۰ میں $\sin x$ اور اس کی کئی تخمینی ٹیلر کثیر رکنیاں دکھائی گئی ہیں۔ وقفہ $-1 \le x \le 1$ پر کثیر رکنی $P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}$ اور
۱۵۷۰۶ تفاعل $\sin x$ کی ترسیمات ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔

۱۵۷۰۷ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کے نتائج میں سے کون سا اندازہ بہتر ہے۔ اگر ہم

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + R_3$$

۱۵۷۰۸ لکھیں تب مسئلہ اندازہ باقی کے تحت

$$|R_3| \le 1 \cdot \frac{|x|^4}{4!} = \frac{|x|^4}{24}$$

۱۵۷۰۹ ہوگا جو اتنا بہتر نہیں۔ لیکن اگر ہم $x - \frac{x^3}{3!} = 0 + x + 0x^2 - \frac{x^3}{3!} + 0x^4$ لکھیں جو 3 رتبی اور 4 رتبی ٹیلر کثیر رکنی ہے تب

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + 0 + R_4$$

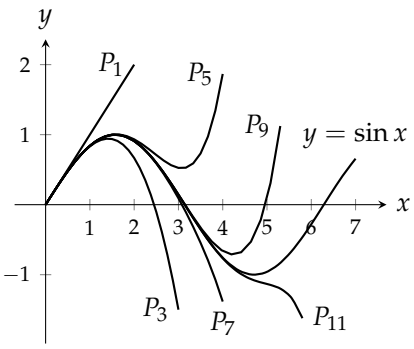
۱۵۷۱۰ لکھا جا سکتا ہے اور مسئلہ اندازہ باقی میں $M = r = 1$ لیتے ہوئے

$$|R_4| \le 1 \cdot \frac{|x|^5}{5!} = \frac{|x|^5}{120}$$

۱۵۷۱۱ حاصل ہوگا۔ یہی نتیجہ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ سے حاصل ہوتا ہے۔ □

## ۱۵۷۱۲ ٹیلر تسلسلوں کا امتزاج

۱۵۷۱۳ ٹیلر تسلسلوں کے وقفاتِ ارتکاز کے تقاطع پر، ٹیلر تسلسلوں کو جمع، تفریق اور مستقل سے ضرب دیا جا سکتا ہے۔ یوں حاصل ہونے والے تسلسل بھی ٹیلر تسلسل
۱۵۷۱۴ ہوں گے۔ تفاعل $f(x) + g(x)$ کا ٹیلر تسلسل $f(x)$ اور $g(x)$ کے ٹیلر تسلسلوں کا مجموعہ ہوگا۔ اسی طرح 1 کے ساتھ $\cos 2x$ کا
۱۵۷۱۵ مکلارن تسلسل جمع کر کے نتیجہ کو 2 سے تقسیم کرنے سے $\frac{1+\cos 2x}{2}$ کا مکلارن تسلسل حاصل ہوگا۔ $\sin x$ اور $\cos x$ کے مکلارن تسلسلوں کو
۱۵۷۱۶ جزو در جزو جمع کرنے سے $\sin x + \cos x$ کا مکلارن تسلسل حاصل ہوگا۔




شکل ۹.۳۰: $n \to \infty$ کرنے سے کثیر رکنیاں $\sin x$ پر مرتکز ہوتی ہیں

۱۵۷۱۷ **کلیہ یولر**

۱۵۷۱۸ آپ جانتے ہیں کہ $a + ib$ روپ کے عدد کو مخلوط عدد کہتے ہیں، جہاں $a$ اور $b$ مستقلات ہیں جبکہ $i = \sqrt{-1}$ ہے۔ اگر ہم $e^x$ کے مکلارن
۱۵۷۱۹ تسلسل میں $x = i\theta$ پُر کریں، جہاں $\theta$ حقیقی ہو، اور درج ذیل تعلقات استعمال کریں

$$i^2 = -1, \quad i^3 = i^2 i = -i, \quad i^4 = i^2 i^2 = 1, \quad i^5 = i^4 i = i, \quad \cdots$$

۱۵۷۲۰ تب درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + \frac{i\theta}{1!} + \frac{i^2\theta^2}{2!} + \frac{i^3\theta^3}{3!} + \frac{i^4\theta^4}{4!} + \frac{i^5\theta^5}{5!} + \frac{i^6\theta^6}{6!} + \cdots \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \cdots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots\right) \\ &= \cos\theta + i\sin\theta \end{aligned}$$

۱۵۷۲۱ چونکہ ہم $e$ کی خیالی طاقت کی تعریف نہیں جانتے لہٰذا درج بالا مساوات $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ کو ثابت نہیں کرتا۔ البتہ یہ مساوات ہمیں $e^{i\theta}$
۱۵۷۲۲ کی ایسی تعریف پیش کرنے کا طریقہ فراہم کرتی ہے جو باقی ان تمام چیزوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے جنہیں ہم جانتے ہیں۔

۱۵۷۲۳ تعریف: کسی بھی حقیقی عدد $\theta$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta \tag{۵}$$

۱۵۷۲۴ □

۱۵۷۲۵ مساوات ۵ جو **کلیہ یولر**[۵۲] کہلاتی ہے، کسی بھی مخلوط عدد $a + ib$ کے لیے ہمیں $e^{a+ib}$ کی تعریف $e^a \cdot e^{ib}$ دیتی ہے۔

---

[۵۲] Euler'sformula

۱۵۷۲۶ کلیہ یولر میں سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$e^{i\pi} = -1$$

۱۵۷۲۷ جس کو $e^{i\pi} + 1 = 0$ لکھ کر ریاضیات میں پانچ معروف اعداد، $e$ ، $i$ ، $\pi$ ، $1$ ،اور $0$ ،کا رشتہ حاصل ہوتا ہے۔

۱۵۷۲۸ **مسئلہ ٹیلر کا ثبوت**

۱۵۷۲۹ ہم $a < b$ فرض کرتے ہوئے مسئلہ ٹیلر ثابت کرتے ہیں۔( $a > b$ کے لیے ثبوت بھی تقریباً اسی طرح کا ہے۔)

۱۵۷۳۰ نقطہ $x = a$ پر ٹیلر کثیر رکنی

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

۱۵۷۳۱ اور اس کے ابتدائی $n$ تفارق، تفاعل $f$ اور اس کے ابتدائی $n$ تفارق کے موافق ہیں۔اس میں $K(x-a)^{n+1}$ طرز کا جزو، جہاں $K$ مستقل ہے،
۱۵۷۳۲ شامل کرنے سے یہ موافقت خراب نہیں ہوتی چونکہ $x = a$ پر ایسا جزو اور اس کے تمام تفارق صفر ہیں۔نقطہ $x = a$ پر یہ نیا تفاعل

$$\phi_n(x) = P_n(x) + K(x-a)^{n+1}$$

۱۵۷۳۳ اور اس کے ابتدائی $n$ تفارق، $f$ اور اس کے ابتدائی $n$ تفارق کے ساتھ موافقت رکھیں گے۔

۱۵۷۳۴ ہم ایسا $K$ منتخب کرتے ہیں کہ $x = b$ پر $y = \phi_n(x)$ کی مخنی اور اصل تفاعل $y = f(x)$ کی مخنی ایک جیسی ہوں۔

$$f(b) = P_n(b) + K(b-a)^{n+1} \quad \Longrightarrow \quad K = \frac{f(b) - P_n(b)}{(b-a)^{n+1}} \tag{۶}$$

۱۵۷۳۵ جب $K$ کی قیمت مساوات ۶ دیتی ہو تب وقفہ $[a,b]$ میں تمام $x$ کے لیے اصل تفاعل $f$ اور تخمینی تفاعل $\phi_n$ میں فرق درج ذیل تفاعل دے گا۔

$$F(x) = f(x) - \phi_n(x)$$

۱۵۷۳۶ ہم اب مسئلہ رول (حصہ ۴.۲) استعمال کرتے ہیں۔پہلی بات، چونکہ $F(a) = F(b) = 0$ ہے اور $[a,b]$ پر $F$ اور $F'$ استمراری ہیں، ہم
۱۵۷۳۷ جانتے ہیں کہ

$$F'(c_1) = 0 \qquad \text{میں کسی } c_1 \text{ پر } (a,b)$$

۱۵۷۳۸ ہوگا۔دوسری بات، چونکہ $F'(a) = F'(c_1) = 0$ ہے اور ساتھ ہی $F'$ اور $F''$ دونوں $[a,c_1]$ پر استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F''(c_2) = 0 \qquad \text{میں کسی } c_2 \text{ پر } (a,c_1)$$

۱۵۳۹ ہوگا۔ یکے بعد دیگرے $F''$ ، $F'''$ ، . . . ، $F^{(n-1)}$ پر مسئلہ رول کے اطلاق سے درج ذیل مراد لیا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} &(a, c_2) \text{ میں ایسا } c_3 \text{ کہ } F'''(c_3) = 0 \text{ ہو،} \\ &(a, c_3) \text{ میں ایسا } c_4 \text{ کہ } F^{(4)}(c_4) = 0 \text{ ہو،} \\ &\qquad\vdots \\ &(a, c_{n-1}) \text{ میں ایسا } c_n \text{ کہ } F^{(n)}(c_n) = 0 \text{ ہو۔} \end{aligned}$$

۱۵۴۰ آخر میں چونکہ $[a, c_n]$ پر $F^{(n)}$ استمراری اور $(a, c_n)$ پر قابل تفرق ہے، اور $F^{(n)}(a) = F^{(n)}(c_n) = 0$ ہے، مسئلہ رول سے
۱۵۴۱ مراد لیا جا سکتا ہے کہ $(a, c_n)$ میں ایسا عدد $c_{n+1}$ پایا جاتا ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$F^{(n+1)}(c_{n+1}) = 0 \tag{۷}$$

۱۵۴۲ تفاعل $F(x) = f(x) - P_n(x) - K(x-a)^{n+1}$ کا $n+1$ گنا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$F^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x) - 0 - (n+1)!K \tag{۸}$$

۱۵۴۳ مساوات ۷ اور مساوات ۸ مل کر

$$K = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \qquad \text{پر } c = c_{n+1} \text{ میں کسی } (a, b) \tag{۹}$$

۱۵۴۴ دیتی ہیں۔ مساوات ۶ اور مساوات ۹ درج ذیل دیتی ہیں۔

$$f(b) = P_n(b) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

۱۵۴۵ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۱۵۴۶ ## سوالات

۱۵۴۷ ### مکلارن تسلسل بذریعہ بدل

۱۵۴۸ سوال ۹.۵۱۰ تا سوال ۹.۵۱۵ میں (مثال ۹.۶۱ کی طرح) ترکیب بدل سے تفاعل کا مکلارن تسلسل حاصل کریں۔

۱۵۴۹ سوال ۹.۵۱۰: $e^{-5x}$

۱۵۵۰ سوال ۹.۵۱۱: $e^{-x/2}$

۱۵۵۱ سوال ۹.۵۱۲: $5\sin(-x)$

۱۵۵۲ سوال ۹.۵۱۳: $\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$

سوال ۹.۵۱۴: $\cos \sqrt{x}$

سوال ۹.۵۱۵: $\cos\left(\frac{x^{3/2}}{\sqrt{2}}\right)$

## مزید مکلارن تسلسل

سوال ۹.۵۱۶ تا سوال ۹.۵۲۷ میں دیے گئے تفاعل کے مکلارن تسلسل حاصل کریں۔

سوال ۹.۵۱۶: $xe^x$

سوال ۹.۵۱۷: $x^2 \sin x$

سوال ۹.۵۱۸: $\frac{x^2}{2} - 1 + \cos x$

سوال ۹.۵۱۹: $\sin x - x + \frac{x^3}{3!}$

سوال ۹.۵۲۰: $x \cos \pi x$

سوال ۹.۵۲۱: $x^2 \cos(x^2)$

سوال ۹.۵۲۲: $\cos^2 x$ (اشارہ: $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$)

سوال ۹.۵۲۳: $\sin^2 x$

سوال ۹.۵۲۴: $\frac{x^2}{1-2x}$

سوال ۹.۵۲۵: $x \ln(1+2x)$

سوال ۹.۵۲۶: $\frac{1}{(1-x)^2}$

سوال ۹.۵۲۷: $\frac{2}{(1-x)^3}$

## اندازہ خلل

سوال ۹.۵۲۸: خلل کی مقدار $5 \times 10^{-4}$ سے بڑھائے بغیر $x$ کی کن قیمتوں کے لیے $\sin x$ کو $x - \frac{x^3}{6}$ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۲۹: اگر $\cos x$ کو $1 - \frac{x^2}{2}$ سے ظاہر کیا جائے اور $|x| < 0.5$ ہو تب خلل کا اندازہ لگائیں۔ کیا $1 - \frac{x^2}{2}$ اصل سے زیادہ یا کم ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۳۰: اگر $|x| < 10^{-3}$ ہو تب تخمین $\sin x = x$ کتنی درست ہو گی؟ $x$ کی کن قیمتوں کے لیے $x < \sin x$ ہو گا؟

سوال ۹.۵۳۱: چھوٹے $x$ کے لیے تخمین $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$ استعمال کی جاتی ہے۔ خلل کا اندازہ $|x| < 0.01$ کی صورت میں لگائیں۔

سوال ۹.۵۳۲: تخمین $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$ چھوٹی $x$ کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے۔ مسئلہ اندازہ باقی استعمال کرتے ہوئے $|x| < 0.1$ کے لیے خلل تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۳۳: تفاعل $e^x$ کا تسلسل $0 < x$ کی صورت میں بدلتا تسلسل ہوگا (سوال ۹.۵۳۲)۔ تفاعل $e^x$ کی جگہ $1 + x + \frac{x^2}{2}$ استعمال کرتے ہوئے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کی مدد سے $-0.1 < x < 0$ کی صورت میں خلل کا اندازہ لگائیں۔ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۹.۵۳۲ کے نتیجہ کے ساتھ کریں۔

سوال ۹.۵۳۴: تخمین $\sinh x = x + \frac{x^3}{3!}$ میں $|x| < 0.5$ کی صورت میں خلل کا اندازہ لگائیں۔ (اشارہ: $R_4$ استعمال کریں نہ کہ $R_3$)

سوال ۹.۵۳۵: جب $0 \le h \le 0.01$ ہو، دکھائیں کہ $e^h$ کی جگہ $1 + h$ استعمال کرنے سے پیدا خلل $h$ کے 6 % سے تجاوز نہیں کرے گا۔ یہاں $e^{0.01} = 1.01$ استعمال کریں۔

سوال ۹.۵۳۶: تفاعل $\ln(1 + x)$ کو $x$ کی کن مثبت قیمتوں کے لیے تخمیناً $x$ لکھتے ہوئے خلل کی مقدار $x$ کی 1 % سے تجاوز نہیں کرے گی؟

سوال ۹.۵۳۷: آپ $x = 1$ پر $\tan^{-1} x$ کے مکلارن تسلسل سے $\frac{\pi}{4}$ کی اندازاً قیمت دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ 2 اعشاریہ مقامات تک درست حاصل کرنے کے لیے درکار اجزاء کی تعداد، مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۹.۵۳۸:

ا. تفاعل $\sin x$ کا مکلارن تسلسل اور مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{\sin x}{x} < 1 \qquad x \neq 0$$

ب. وقفہ $-5 \le x \le 5$ کے لیے $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ کے ساتھ $y = 1 - \frac{x^2}{6}$ اور $y = 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیمات کے آپس میں تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹.۵۳۹:

ا. تفاعل $\cos x$ کا مکلارن تسلسل اور مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2} \qquad x \neq 0$$

ب. وقفہ $-9 \le x \le 9$ پر تفاعل $f(x) = \frac{1-\cos x}{x^2}$ کے ساتھ $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$ اور $y = \frac{1}{2}$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ان ترسیمات کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔

## مکلارن تسلسل کا حصول اور اس کی پہچان

سوال ۹.۵۴۰ تا سوال ۹.۵۴۳ میں کسی نقطہ پر تفاعل $f(x)$ کے مکلارن تسلسل کی قیمت دی گئی ہے۔ تفاعل اور نقطہ کی نشاندہی کریں۔ تسلسل کے مجموعہ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۴۰: $(0.1) - \frac{(0.1)^3}{3!} + \frac{(0.1)^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^k (0.1)^{2k+1}}{(2k+1)!} + \cdots$

سوال ۹.۵۴۱: $1 - \frac{\pi^2}{4^2 \cdot 2!} + \frac{\pi^4}{4^4 \cdot 4!} - \cdots + \frac{(-1)^k (\pi)^{2k}}{4^{2k} \cdot (2k!)} + \cdots$

۱۵۸۰۳ سوال ۹.۵۴۲: $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi^3}{3^3 \cdot 3} + \frac{\pi^5}{3^5 \cdot 5} - \cdots + \frac{(-1)^k \pi^{2k+1}}{3^{2k+1}(2k+1)} + \cdots$

۱۵۸۰۵ سوال ۹.۵۴۳: $\pi - \frac{\pi^2}{2} + \frac{\pi^3}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{k-1}\pi^k}{k} + \cdots$

۱۵۸۰۶ سوال ۹.۵۴۴: تفاعل $e^x \sin x$ کے مکلارن تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر $e^x$ اور $\sin x$ کے مکلارن تسلسلوں کو
۱۵۸۰۷ ضرب کریں۔

۱۵۸۰۸ سوال ۹.۵۴۵: تفاعل $e^x \cos x$ کے مکلارن تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر $e^x$ اور $\cos x$ کے مکلارن تسلسلوں
۱۵۸۰۹ کو ضرب کریں۔

۱۵۸۱۰ سوال ۹.۵۴۶: تفاعل $\sin^2 x$ کے مکلارن تسلسل کو تماثل $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$ کی مدد سے تلاش کریں۔ اس تسلسل کا تفرق لے کر
۱۵۸۱۱ $2 \sin x \cos x$ کا مکلارن تسلسل دریافت کریں۔ اسے پرکھ کر دیکھیں کہ آیا یہ $\sin 2x$ کا تسلسل ہے۔

۱۵۸۱۲ سوال ۹.۵۴۷: تفاعل $\cos^2 x$ کے طاقتی تسلسل کو $\cos^2 x = \cos 2x + \sin^2 x$ کی مدد سے حاصل کریں (سوال ۹.۵۴۶)۔

۱۵۸۱۳ ## نظریہ اور مثالیں

۱۵۸۱۴ سوال ۹.۵۴۸: مسئلہ ٹیلر اور مسئلہ اوسط قیمت
۱۵۸۱۵ سمجھائیں کہ کیسے مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) درحقیقت مسئلہ ٹیلر کی ایک مخصوص صورت ہے۔

۱۵۸۱۶ سوال ۹.۵۴۹: نقاط تصریف پر خط بندی (سوال ۴.۴۶۷ جاری)
۱۵۸۱۷ دکھائیں کہ اگر دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $f$ کا $x = a$ پر نقطہ تصریف پایا جاتا ہو، تب $x = a$ پر $f$ کی خط بندی، $x = a$ پر $f$ کی دو درجی
۱۵۸۱۸ تخمین بھی ہو گی۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ نقطہ تصریف پر مماس کیوں ترسیم پر اتنا بہتر بیٹھتا ہے۔

۱۵۸۱۹ سوال ۹.۵۵۰: (دوسرا) دوگنا تفرقی پرکھ
۱۵۸۲۰ درج ذیل مساوات

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(c_2)}{2}(x-a)^2$$

۱۵۸۲۱ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل پرکھ کی تصدیق کریں۔

۱۵۸۲۲ فرض کریں $f$ کے ایک گناور دوگنا استمراری تفارق پائے جاتے ہیں اور $f'(a) = 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہو گا۔

۱۵۸۲۳ ا. اگر پورے وقفہ، جس کے اندرون میں $a$ پایا جاتا ہو، میں $f'' \leq 0$ ہو تب $f$ کا $a$ پر مقامی اعظم پایا جائے گا۔

۱۵۸۲۴ ب. اگر پورے وقفہ، جس کے اندرون میں $a$ پایا جاتا ہو، میں $f'' \geq 0$ ہو تب $f$ کا $a$ پر مقامی اقل پایا جائے گا۔

۱۵۸۲۵ سوال ۹.۵۵۱: کعبی تخمین
۱۵۸۲۶ کلیہ ٹیلر میں $a = 0$ اور $n = 3$ لیتے ہوئے $x = 0$ پر $f(x) = \frac{1}{1-x}$ کی معیاری کعبی تخمین تلاش کریں۔ اس تخمین کے خلل کی بالائی
۱۵۸۲۷ حد $|x| \leq 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔

۱۵۸۲۸ سوال ۹.۵۵۲:

۱۵۸۲۹ ا. کلیہ ٹیلر میں $n = 2$ لیتے ہوئے $x = 0$ پر $f(x) = (1+x)^k$ (جہاں $k$ مستقل ہے) کی دو درجی تخمین تلاش کریں۔

۱۵۸۳۰ ب. وقفہ $[0,1]$ میں $k=3$ کی صورت میں $x$ کی کن قیمتوں کے لیے دو درجی تخمین کا خلل $\frac{1}{100}$ سے کم ہوگا؟

۱۵۸۳۱ سوال ۹.۵۵۳: $\pi$ کی بہتر تخمین

۱۵۸۳۲

۱۵۸۳۳ ا. فرض کریں $n$ اعشاریہ مقامات تک درست $\pi$ کی تخمین $P$ ہے۔ دکھائیں کہ $P+\sin P$ کی درستگی $3n$ اعشاریہ مقامات تک ہوگی۔ (اشارہ:
۱۵۸۳۴ $P=\pi+x$ لیں۔)

۱۵۸۳۵ ب. کیلکولیٹر کی مدد سے اس کی تصدیق کریں۔

۱۵۸۳۶ سوال ۹.۵۵۴: تفاعل $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا پیدا کردہ مکلارن تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ہے۔ ایک تفاعل جس کے طاقتی تسلسل
۱۵۸۳۷ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا رداس ارتکاز $0 < c$ ہو، کا مکلارن تسلسل وقفہ $(-c,c)$ میں ہر نقطے کے لئے $f$ پر مرتکز ہوگا۔ اس کی تصدیق کی خاطر
۱۵۸۳۸ دکھائیں کہ $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا مکلارن تسلسل از خود $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ہوگا۔

۱۵۸۳۹ نتیجتاً مکلارن تسلسل کو $x$ سے ضرب دے کر حاصل تسلسل مثلاً

$$x\sin x = x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \cdots$$

۱۵۸۴۰ یا

$$x^2 e^x = x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^5}{3!} + \cdots$$

۱۵۸۴۱ اور ساتھ ہی مرتکز طاقتی تسلسل کے تفرق یا تکمل سے حاصل تسلسل بھی ان تفاعلوں کے مکلارن تسلسل ہوں گے جو انہیں پیدا کرتے ہیں۔

۱۵۸۴۲ سوال ۹.۵۵۵: طاق اور جفت تفاعل کے مکلارن تسلسل (سوال ۹.۴۶۸ جاری)
۱۵۸۴۳ فرض کریں کھلے وقفہ $(-c,c)$ میں تمام $x$ کے لیے $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ مرتکز ہو۔ دکھائیں کہ

۱۵۸۴۴ ا. اگر $f$ جفت ہو تب $a_1 = a_3 = a_5 = \cdots = 0$ ہوں گے اور $f$ کے تسلسل میں صرف جفت طاقت ہوں گی۔

۱۵۸۴۵ ب. اگر $f$ طاق ہو تب $a_2 = a_4 = a_6 = \cdots = 0$ ہوں گے اور $f$ کے تسلسل میں صرف طاق طاقت ہوں گی۔

۱۵۸۴۶ سوال ۹.۵۵۶: دوری تفاعل کی ٹیلر کثیر رکنیاں

۱۵۸۴۷

۱۵۸۴۸ ا. یہ دکھانے کی خاطر کہ ہر استواری دوری تفاعل $f(x), -\infty < x < \infty$ محدود ہوگا، دکھائیں کہ ایسا مثبت مستقل $M$ موجود ہوگا کہ ہر $x$
۱۵۸۴۹ کے لیے $|f(x)| \le M$ مطمئن ہو۔

۱۵۸۵۰ ب. دکھائیں کہ $f(x)=\cos x$ کی پیدا کردہ مثبت درجے کی ہر ٹیلر کثیر رکنی، $|x|$ بڑھانے سے آخر کار $\cos x$ کی ترسیم سے دور ہٹے گی۔ شکل
۱۵۸۵۱ ۹.۲۸ میں اس عمل کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکل ۹.۳۰ میں $\sin x$ کی کثیر رکنیوں کا رویہ بھی ایسا ہے۔

۱۵۸۵۲ سوال ۹.۵۵۷:

۱۵۸۵۳ ا. منحنیات $y=\frac{1}{3}-\frac{x^2}{5}$ اور $y=\frac{x-\tan^{-1}x}{x^3}$ کے ساتھ $y=\frac{1}{3}$ کو ترسیم کریں۔

۱۵۸۵۴ ب. جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کو مکلارن تسلسل کی مدد سے سمجھائیں۔ درج ذیل کیا ہو گا؟

$$\lim_{x\to 0} \frac{x-\tan^{-1} x}{x^3}$$

## ۱۵۸۵۵ کلیہ یولر

۱۵۸۵۶ سوال ۹.۵۵۸: مساوات ۵ کی مدد سے $e$ کی درج ذیل طاقتوں کو $a+ib$ کے روپ میں لکھیں۔

۱۵۸۵۷ ا. $e^{-i\pi}$ ۱۵۸۵۸ ب. $e^{i\pi/4}$ ۱۵۸۵۹ ج. $e^{-i\pi/2}$

۱۵۸۶۰ سوال ۹.۵۵۹: یولر تماثل

۱۵۸۶۱ درج ذیل مساوات ۵ کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\sin\theta = \frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i} \qquad \cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$$

۱۵۸۶۲ سوال ۹.۵۶۰: تفاعلات $e^{i\theta}$ اور $e^{-i\theta}$ کے معیاری مکلارن تسلسل استعمال کرتے ہوئے سوال ۹.۵۵۹ کے تماثل کی تصدیق کریں۔

۱۵۸۶۳ سوال ۹.۵۶۱: درج ذیل دکھائیں۔

۱۵۸۶۴ ا. $\cosh i\theta = \cos\theta$ ۱۵۸۶۵ ب. $\sinh i\theta = i\sin\theta$

۱۵۸۶۶ سوال ۹.۵۶۲: تفاعلات $e^x$ اور $\sin x$ کے مکلارن تسلسلوں کو آپس میں ضرب کرتے ہوئے $e^x \sin x$ کے مکلارن تسلسل کے $x^5$ تک اجزاء تلاش کریں۔ یہ تسلسل $e^{(1+i)x} = e^{ix} \cdot e^x$ کا خیالی حصہ ہو گا۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ تفاعل $e^x \sin x$ کا تسلسل $x$ کی کن قیمتوں کے لیے مرتکز ہو گا؟

۱۵۸۶۹ سوال ۹.۵۶۳: حقیقی $a$ اور $b$ کے لیے $e^{(a+ib)x}$ کی تعریف ہم درج ذیل مساوات لیتے ہیں۔

$$e^{(a+ib)x} = e^{ax} \cdot e^{ibx} = e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)$$

۱۵۸۷۰ اس مساوات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لیتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{(a+ib)x} = (a+ib)e^{(a+ib)x}$$

۱۵۸۷۱ یوں تفرق کا جانا پہچانا قاعدہ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{kx} = ke^{kx}$ حقیقی $k$ کے ساتھ ساتھ مخلوط $k$ کے لیے بھی درست ہے۔

۱۵۸۷۲ سوال ۹.۵۶۴: تفاعل $e^{i\theta}$ کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی عدد $\theta$ ، $\theta_1$ ،اور $\theta_2$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

۱۵۸۷۳ ا. $e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)}$

۱۵۸۷۴ ب. $e^{-i\theta} = 1/e^{i\theta}$

سوال ۹.۵۶۵: دو مخلوط اعداد $a + ib$ اور $c + id$ صرف اور صرف اس صورت برابر ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ ہو۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے

$$\int e^{ax} \cos bx \, \mathrm{d}x \quad \text{اور} \quad \int e^{ax} \sin bx \, \mathrm{d}x$$

کی قیمتیں

$$\int e^{(a+ib)x} \, \mathrm{d}x = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} e^{(a+ib)x} + C$$

سے حاصل کریں، جہاں $C = C_1 + iC_2$ تکمل کا مخلوط مستقل ہے۔

## کمپیوٹر کا استعمال: خطی، دو درجی، اور کعبی تخمین

کلیہ ٹیلر میں $n = 1$ اور $a = 0$ رکھنے سے $x = 0$ پر تفاعل کی خطی تخمین حاصل ہوتی ہے جبکہ $n = 2$ اور $n = 3$ رکھنے سے بالترتیب معیاری دو درجی اور کعبی تخمین حاصل ہوتی ہے۔ ان سوالات میں ہم ان تخمینات سے پیدا خلل پر غور کرتے ہیں۔ ہم درج ذیل دو سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں۔

ا. خلل کو $10^{-2}$ سے کم رکھتے ہوئے $x$ کی کن قیمتوں کے لیے تفاعل کی جگہ یہ تخمین استعمال کی جا سکتی ہیں؟

ب. دیے گئے وقفہ پر تفاعل کی جگہ تخمین کے استعمال سے اعظم خلل کتنا متوقع ہو گا؟

کمپیوٹر کی مدد لیتے ہوئے سوال ۹.۵۶۶ تا سوال ۹.۵۷۱ میں دیے تفاعل اور وقفات کے لیے درج ذیل اقدام سے سوال-ا اور سوال-ب کے جوابات حاصل کریں۔

ا. دیے گئے وقفہ پر تفاعل ترسیم کریں۔

۲. نقطہ $x = 0$ پر ٹیلر کثیر رکنیاں $P_1(x)$ ، $P_2(x)$ ، اور $P_3(x)$ تلاش کریں۔

۳. ہر ایک ٹیلر کثیر رکنی کے لیے باقی جزو سے وابستہ $(n + 1)$ واں تفرق $f^{(n+1)}(c)$ حاصل کریں۔ اس تفرق کو دیے گئے وقفہ پر $c$ کے لحاظ سے ترسیم کر کے اس کی اعظم مطلق قیمت $M$ کا اندازہ لگائیں۔

۴. ہر ایک کثیر رکنی کے لیے باقی $R_n(x)$ تلاش کریں۔ قدم ۳ میں اندازاً حاصل $M$ کو $f^{(n+1)}(c)$ کی جگہ رکھ کر دیے گئے وقفہ پر $R_n(x)$ ترسیم کر کے اس سے $x$ کی قیمت سوال-ا کے لیے حاصل کریں۔

۵. دیے گئے وقفہ پر $E_n(x)$ ترسیم کر کے اندازاً خلل کا اصل خلل $E_n(x) = \left| f(x) - P_n(x) \right|$ کے ساتھ موازنہ کریں۔ یہ سوال-ب کا جواب حاصل کرنے میں مدد دے گا۔

۶. اصل تفاعل اور اس کے تین تخمینی ٹیلر کثیر رکنیوں کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ قدم ۴ اور ۵ میں حاصل معلومات کے لحاظ سے ان ترسیمات پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹.۵۶۶: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}, \quad |x| \le \frac{3}{4}$

سوال ۹.۵۶۷: $f(x) = (1 + x)^{3/2}, \quad -\frac{1}{2} \le x \le 2$

۱۵۸۹۸ سوال ۹.۵۶۸: $f(x) = \frac{x}{x^2+1}, \quad |x| \le 2$

۱۵۸۹۹ سوال ۹.۵۶۹: $f(x) = (\cos x)(\sin 2x), \quad |x| \le 2$

۱۵۹۰۰ سوال ۹.۵۷۰: $f(x) = e^{-x}\cos 2x, \quad |x| \le 1$

۱۵۹۰۱ سوال ۹.۵۷۱: $f(x) = e^{x/3}\sin 2x, \quad |x| \le 2$

۱۵۹۰۲

۱۵۹۰۳

## ۹.۱۱ طاقتی تسلسل کے استعمال

۱۵۹۰۴

۱۵۹۰۵ اس حصہ میں ثنائی تسلسل متعارف کرایا جائے گا جو طاقت اور جذر کا اندازہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مزید ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کو تخمیناً تسلسل سے
۱۵۹۰۶ ظاہر کرنا اور غیر بنیادی تکمل کی قیمت کے حصول میں تسلسل کا کردار دکھایا جائے گا۔ ایسی حدیں جو غیر معین صورت دیتی ہوں کا حل بھی سکھایا جائے گا۔ ہم
۱۵۹۰۷ $\tan^{-1} x$ کے مکلارن تسلسل کا ایک مختصر طریقہ دکھائیں گے اور بار بار استعمال ہونے والے تسلسلوں کے جدول کا ذکر کریں گے۔

### ۱۵۹۰۸ طاقت اور جذر کے ثنائی تسلسل

۱۵۹۰۹ تفاعل $f(x) = (1+x)^m$ جہاں $m$ مستقل ہے، کا مکلارن تسلسل درج ذیل ہے

$$1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)}{k!}x^k + \cdots \quad (۱)$$

۱۵۹۱۰ جس کو **ثنائی تسلسل**[۵۳] کہتے ہیں اور جو $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرتکز ہے۔ یہ تسلسل حاصل کرنے کی خاطر ہم تفاعل اور اس کے تفارق لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
f(x) &= (1+x)^m \\
f'(x) &= m(1+x)^{m-1} \\
f''(x) &= m(m-1)(1+x)^{m-2} \\
f'''(x) &= m(m-1)(m-2)(m-3)(1+x)^{m-3} \\
&\vdots \\
f^{(k)}(x) &= m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)(1+x)^{m-k}
\end{aligned}$$

۱۵۹۱۱ نقطہ $x = 0$ پر ان کی قیمتیں دریافت کر کے مکلارن تسلسل کے کلیہ میں پُر کرتے ہوئے مساوات ا کا تسلسل حاصل ہو گا۔

---

[۵۳] binomialseries

۱۵۹۱۲ اگر $m$ عدد صحیح ہو، جو صفر یا اس سے بڑا ہو، تب $k = m + 1$ ضریب کے بعد تمام ضریب صفر ہوں گے لہٰذا $(m + 1)$ اجزاء کے بعد یہ تسلسل
۱۵۹۱۳ رُک جاتا ہے۔

۱۵۹۱۴ اگر $m$ صفر یا مثبت عدد صحیح نہ ہو تب یہ تسلسل لامتناہی اجزاء پر مشتمل ہو گا جو $|x| < 1$ کے لیے مرتکز ہو گا۔ اس کی وجہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں $u_k$
۱۵۹۱۵ وہ جزو ہے جس میں $x^k$ پایا جاتا ہو۔ اب مطلق ارتکاز کی نسبتی پرکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\left|\frac{u_{k+1}}{u_k}\right| = \left|\frac{m-k}{k+1}x\right| \to |x| \qquad\qquad k \to \infty$$

۱۵۹۱۶ ثنائی تسلسل کا حاصل کرنے ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے کہ $(1 + x)^m$ اس کو پیدا کرتا ہے اور $|x| < 1$ کے لیے یہ مرتکز ہے۔ تسلسل کا حصول ہمیں یہ
۱۵۹۱۷ نہیں دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل $(1 + x)^m$ پر مرتکز ہے۔ حقیقت میں یہ تسلسل $(1 + x)^m$ پر مرتکز ہے، جس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

۱۵۹۱۸ ہم تعمیمی ثنائی تسلسل کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں

$$(1 + x)^m = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \qquad -1 < x < 1 \tag{۲}$$

۱۵۹۱۹ جہاں

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}$$

۱۵۹۲۰ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\binom{m}{k} = \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)}{k!} \qquad\qquad k \geq 3$$

۱۵۹۲۱ **مثال ۹.۶۵:** اگر $m = -1$ ہو تب

$$\begin{aligned}
\binom{-1}{1} &= -1, \quad \binom{-1}{2} = \frac{(-1)(-2)}{2!} = 1, \\
\binom{-1}{k} &= \frac{(-1)(-2)(-3)\cdots(-1-k+1)}{k!} = (-1)^k \frac{k!}{k!} = (-1)^k
\end{aligned}$$

۱۵۹۲۲ ہوں گے اور مساوات ۲ درج ذیل ثنائی تسلسل دے گی۔

$$(1 + x)^{-1} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^k x^k + \cdots$$

۱۵۹۲۳ □

۱۵۹۲۴ مثال ۹.۶۶: ہم مثال ۹.۴۰ سے جانتے ہیں کہ چھوٹا $|x|$ کے لیے $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ ہو گا۔ ثنائی تسلسل میں $m = \frac{1}{2}$ لیتے ہوئے درج
۱۵۹۲۵ ذیل دو درجی اور بلند رتبی تخمین حاصل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اندازہ خلل بھی حاصل ہوتا ہے جو مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ دیتا ہے۔

$$\begin{aligned}(1+x)^{1/2} &= 1 + \frac{x}{2} + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})}{2!}x^2 + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{3!}x^3 \\ &\qquad + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{4!}x^4 + \cdots \\ &= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots\end{aligned}$$

۱۵۹۲۶ دیگر تخمین $x$ کی مختلف قیمتیں پُر کرتے ہوئے حاصل ہوں گی۔ مثال کے طور پر درج ذیل ہو گا۔

$$\sqrt{1-x^2} \approx 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} \qquad \text{چھوٹا } \left|x^2\right| \text{ کے لیے}$$

$$\sqrt{1-\frac{1}{x}} \approx 1 - \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} \qquad \text{چھوٹا } \left|\tfrac{1}{x}\right| \text{ یعنی بڑا } |x|$$

□ ۱۵۹۲۷

## ۱۵۹۲۸ تفرقی مساوات کے طاقتی تسلسل حل اور ابتدائی قیمت مسائل

۱۵۹۲۹ ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کی سادہ صورت حاصل کرنے میں ناکامی کی صورت میں ہم حل کے بارے میں معلومات دیگر طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش
۱۵۹۳۰ کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم حل کا طاقتی تسلسل روپ حاصل کریں۔ اگر ہم ایسا کر پائیں تو ہمیں حل کی تخمینی کثیر رکنی حاصل ہو گی۔ حقیقت میں عموماً
۱۵۹۳۱ ہمیں یہی درکار ہوتا ہے۔ ہماری پہلی مثال (مثال ۹.۶۷) یک رتبی خطی تفرقی مساوات ہے جس کو ہم حصہ ۱.۷ کی تراکیب سے حل کر سکتے ہیں۔ اس مثال میں
۱۵۹۳۲ ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کرنا نہیں جانتے اور اس کو طاقتی تسلسل کی مدد سے حل کرتے ہیں۔ اگلی مثال (مثال ۹.۶۸) کو حصہ
۱۵۹۳۳ ۱.۷ کی تراکیب سے حل کرنا ممکن نہیں ہے۔

۱۵۹۳۴ مثال ۹.۶۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$y' - y = x, \quad y(0) = 1$$

۱۵۹۳۵ **حل**
۱۵۹۳۶ ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے حل کا روپ درج ذیل ہے۔

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_n x^n + \cdots \tag{۳}$$

۱۵۹۳۷ ہم ضرائب $a_k$ کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا یک رتبی تفرق

$$y' = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \cdots + na_n x^{n-1} + \cdots \tag{۴}$$

۱۵۹۳۸ دیے گئے تفرقی مساوات اور ابتدائی شرائط کو مطمئن کرتے ہوں۔ تسلسل $y' - y$ درحقیقت مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کا فرق ہے۔

$$(۵)\quad y' - y = (a_1 - a_0) + (2a_2 - a_1)x + (3a_3 - a_2)x^2 + \cdots + (na_n - a_{n-1})x^{n-1} + \cdots$$

۱۵۹۳۹ اگر $y$ مساوات $y' - y = x$ کو مطمئن کرتا ہو تب مساوات ۵ میں دیا گیا تسلسل لازماً $x$ کے برابر ہوگا۔ چونکہ طاقتی تسلسل کا اظہار یکتا ہوتا ہے (جیسا
۱۵۹۴۰ آپ نے سوال ۹.۴۶۸ میں دیکھا ہوگا) لہٰذا مساوات ۵ کے ضرائب لازماً درج ذیل مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$\begin{aligned}
a_1 - a_0 &= 0 && \text{مستقل جزو}\\
2a_2 - a_1 &= 1 && x \text{ کے ضرائب}\\
3a_3 - a_2 &= 0 && x^2 \text{ کے ضرائب}\\
&\vdots\\
na_n - a_{n-1} &= 0 && x^{n-1} \text{ کے ضرائب}\\
&\vdots
\end{aligned}$$

۱۵۹۴۱ ہم مساوات ۳ سے یہ بھی جانتے ہیں کہ $y = a_0$ پر $x = 0$ ہوگا لہٰذا (ابتدائی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے) $a_0 = 1$ ہوگا۔ ان تمام معلومات
۱۵۹۴۲ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$a_0 = 1, \quad a_1 = a_0 = 1, \quad a_2 = \frac{1 + a_1}{2} = \frac{1+1}{2} = \frac{2}{2}$$
$$a_3 = \frac{a_2}{3} = \frac{2}{3 \cdot 2} = \frac{2}{3!}, \quad \cdots, \quad a_n = \frac{a_{n-1}}{n} = \frac{2}{n!}, \quad \cdots$$

۱۵۹۴۳ ان قیمتوں کو $y$ کی مساوات (مساوات ۳) میں رکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
y &= 1 + x + 2 \cdot \frac{x^2}{2!} + 2 \cdot \frac{x^3}{3!} + \cdots + 2 \cdot \frac{x^n}{n!} + \cdots\\
&= 1 + x + 2 \underbrace{\left( \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \right)}_{e^x - 1 - x \text{ کا مکلارن تسلسل}}\\
&= 1 + x + 2(e^x - 1 - x) = 2e^x - 1 - x
\end{aligned}$$

۱۵۹۴۴ یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل $y = 2e^x - 1 - x$ ہوگا۔

۱۵۹۴۵ ہم اس کو پرکھ سکتے ہیں یعنی

$$y(0) = 2e^0 - 1 - 0 = 2 - 1 = 1$$

۱۵۹۴۶ اور درج ذیل ہو گا۔

$$y' - y = (2e^x - 1) - (2e^x - 1 - x) = x$$

۱۵۹۴۷ □

۱۵۹۴۸ **مثال ۹.۶۸:** درج ذیل کا طاقتی تسلسل حل تلاش کریں۔

$$y'' + x^2 y = 0 \tag{۶}$$

۱۵۹۴۹ **حل**

۱۵۹۵۰ ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے حل کا روپ درج ذیل ہے۔

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots \tag{۷}$$

۱۵۹۵۱ ہم ضرائب $a_k$ کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا دور تبی تفرق

$$y'' = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 x + \cdots + n(n-1)a_n x^{n-2} + \cdots \tag{۸}$$

۱۵۹۵۲ مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں۔ $x^2 y$ کا تسلسل مساوات ۷ کو $x^2$ سے ضرب دے کر حاصل ہو گا۔

$$x^2 y = a_0 x^2 + a_1 x^3 + a_2 x^4 + \cdots + a_n x^{n+2} + \cdots \tag{۹}$$

۱۵۹۵۳ $y'' + x^2 y$ کا تسلسل مساوات ۸ اور مساوات ۹ کا مجموعہ ہو گا۔

$$\begin{aligned} y'' + x^2 y = {} & 2a_2 + 6a_3 x + (12a_4 + a_0)x^2 + (20a_5 + a_1)x^3 \\ & + \cdots + (n(n-1)a_n + a_{n-4})x^{n-2} + \cdots \end{aligned} \tag{۱۰}$$

۱۵۹۵۴ دھیان رہے کہ مساوات ۹ میں $x^{n-2}$ کا ضریب $a_{n-4}$ ہے۔ اگر $y$ اور اس کا دور تبی تفرق $y''$، مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں تب مساوات ۱۰
۱۵۹۵۵ کے دائیں ہاتھ $x$ کی ہر انفرادی طاقت کا ضریب صفر ہو گا

$$2a_2 = 0, \quad 6a_3 = 0, \quad 12a_4 + a_0 = 0, \quad 20a_5 + a_1 = 0 \tag{۱۱}$$

۱۵۹۵۶ اور تمام $n \geq 4$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$n(n-1)a_n + a_{n-4} = 0 \tag{۱۲}$$

۱۵۹۵۷ ہم مساوات ۷ سے

$$a_0 = y(0), \quad a_1 = y'(0)$$

۱۵۹۵۸ حاصل کرتے ہیں یعنی ابتدائی دو ضرائب، $x = 0$ پر بالترتیب $y$ اور $y'$ کی قیمتیں ہیں۔ مساوات ۱۱ اور کلیہ توالی (مساوات ۱۲) کی مدد سے ہم باقی تمام
۱۵۹۵۹ ضرائب معلوم کر سکتے ہیں۔ مساوات ۱۱ سے درج ذیل ہو گا۔

$$a_2 = 0, \quad a_3 = 0$$

۱۵۹۶۰ مساوات ۱۲ کہتی ہے کہ $a_{n-4} = 0$ کی صورت میں $a_n = 0$ ہو گا۔ نتیجتاً درج ذیل

$$a_6 = 0, \quad a_7 = 0, \quad a_{10} = 0, \quad a_{11} = 0$$

۱۵۹۶۱ ہوں گے اور جب بھی $n = 4k + 2$ یا $4k + 3$ ہو، $a_n$ صفر ہو گا۔ باقی ضرائب کے لیے

$$a_n = \frac{-a_{n-4}}{n(n-1)}$$

۱۵۹۶۲ ہو گا جس سے

$$a_4 = \frac{-a_0}{4 \cdot 3}, \quad a_8 = \frac{-a_4}{8 \cdot 7} = \frac{a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8},$$
$$a_{12} = \frac{-a_8}{11 \cdot 12} = \frac{-a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12}$$

۱۵۹۶۳ اور درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$a_5 = \frac{-a_1}{5 \cdot 4}, \quad a_9 = \frac{-a_5}{9 \cdot 8} = \frac{a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9}$$
$$a_{13} = \frac{-a_9}{12 \cdot 13} = \frac{-a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13}$$

۱۵۹۶۴ جواب کو دو علیحدہ علیحدہ تسلسلوں کے روپ میں لکھنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے

$$y = a_0\left(1 - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} - \frac{x^{12}}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12} + \cdots\right)$$
$$+ a_1\left(x - \frac{x^5}{4 \cdot 5} + \frac{x^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} - \frac{x^{13}}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13} + \cdots\right)$$

۱۵۹۶۵ جہاں پہلا تسلسل $a_0$ سے ضرب اور دوسرا تسلسل $a_1$ سے ضرب ہوا ہے۔ جیسا نسبتی پرکھ سے ظاہر ہے، دونوں تسلسل تمام $x$ کے لیے مطلق مرتکز ہیں۔
۱۵۹۶۶ □

## ۱۵۹۶۷ غیر بنیادی تکمل کی قیمت کا حصول

۱۵۹۶۸ غیر بنیادی تکمل کو مکلارن تسلسل کی مدد سے تسلسل کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔

۱۵۹۶۹ **مثال ۹.۶۹:** شعاع کے انکسار[۵۴] میں $\int \sin x^2 \, dx$ طرز کے تکمل پائے جاتے ہیں۔ اس کو طاقتی تسلسل کی صورت میں لکھیں۔

۱۵۹۷۰ **حل**

۱۵۹۷۱ $\sin x$ کے تسلسل میں $x$ کی جگہ $x^2$ رکھتے ہوئے

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \frac{x^{18}}{9!} - \frac{x^{22}}{11!} + \cdots$$

۱۵۹۷۲ لکھا جا سکتا ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\int \sin x^2 \, dx = C + \frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} - \frac{x^{15}}{15 \cdot 7!} + \frac{x^{19}}{19 \cdot 9!} - \frac{x^{23}}{23 \cdot 11!} + \cdots$$

۱۵۹۷۳ □

۱۵۹۷۴ **مثال ۹.۷۰:** تکمل $\int_0^1 \sin x^2 \, dx$ کی قیمت 0.001 سے کم خلل کے ساتھ دریافت کریں۔

۱۵۹۷۵ **حل**

۱۵۹۷۶ مثال ۹.۶۹ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\int_0^1 \sin x^2 \, dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{7 \cdot 3!} + \frac{1}{11 \cdot 5!} - \frac{1}{15 \cdot 7!} + \frac{1}{19 \cdot 9!} - \frac{x^{23}}{23 \cdot 11!} + \cdots$$

۱۵۹۷۷ یہ بدلتا تسلسل ہے اور ہم تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کہ

$$\frac{1}{11 \cdot 5!} \approx 0.000\,76$$

۱۵۹۷۸ وہ پہلا جزو ہے جس کی قیمت 0.001 سے کم ہے۔ اس سے قبل دو اجزاء کا مجموعہ

$$\int_0^1 \sin x^2 \, dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} \approx 0.310$$

۱۵۹۷۹ ہے، جس میں خلل $0.00076 \approx \frac{1}{11 \cdot 5!}$ سے کم ہے۔ ہم مزید دو اجزاء شامل کرتے ہوئے

$$\int_0^1 \sin x^2 \, dx \approx 0.310\,268$$

۱۵۹۸۰ اندازہ حاصل کر سکتے ہیں جس میں خلل $1.45 \times 10^{-7} \approx \frac{1}{19 \cdot 9!}$ سے کم ہے۔ اس کے بعد صرف ایک اضافی جزو کی شمولیت سے

$$\int_0^1 \sin x^2 \, dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} - \frac{1}{75600} + \frac{1}{6894720} \approx 0.310\,268\,303$$

۱۵۹۸۱ حاصل ہوتا ہے جس میں مطلق خلل $1.08 \times 10^{-9} \approx \frac{1}{23 \cdot 11!}$ سے کم ہے۔ □

---

[۵۴] diffraction

۱۵۹۸۲ **معکوس ٹینجنٹ**

۱۵۹۸۳ ہم مثال ۱۱.۹.۵۱ میں $\tan^{-1} x$ کا تسلسل تلاش کر چکے ہیں جہاں تفرق سے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots$$

۱۵۹۸۴ اور تکمل سے

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots$$

۱۵۹۸۵ حاصل ہوئے۔ البتہ ہم نے مسئلہ جزو در جزو تکمل کے مسئلے کا ثبوت پیش نہیں کیا جس پر یہ نتائج منحصر ہیں۔ ہم اب متناہی کلیہ

$$\frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - t^6 + \cdots + (-1)^n t^{2n} + \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2} \tag{۱۳}$$

۱۵۹۸۶ کے دونوں اطراف کا تکمل لے کر $\tan^{-1} x$ کے تسلسل کو دوبارہ حاصل کرتے ہیں، جہاں آخری جزو تسلسل کا باقی ہے جس کو بطور ہندسی تسلسل جمع کیا گیا
۱۵۹۸۷ ہے اور اس ہندسی تسلسل کا ابتدائی جزو $a = (-1)^{n+1} t^{2n+2}$ اور نسبت $r = -t^2$ ہے۔ مساوات ۱۳ کے دونوں اطراف کا تکمل $t = 0$
۱۵۹۸۸ سے $t = x$ تک لے کر

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + R(n,x)$$

۱۵۹۸۹ حاصل ہو گا جہاں

$$R(n,x) = \int_0^x \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$$

۱۵۹۹۰ ہے۔ تکمل لیتے ہوئے $t$ کی قیمت 0 سے $x$ تک ہے لہٰذا تکمل کا نسب نما 1 کے برابر یا اس سے بڑا ہے۔ یوں اوپر درج ذیل ہو گا۔

$$\left|R(n,x)\right| \le \int_0^{|x|} t^{2n+2}\,\mathrm{d}t = \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}$$

۱۵۹۹۱ اگر $1 \le |x|$ ہو تب اس عدم مساوات کا دایاں ہاتھ $\infty \to n$ کرنے سے صفر تک پہنچتا ہے۔ یوں $|x| \le 1$ کے لیے
۱۵۹۹۲ $\lim_{n\to\infty} R(n,x) = 0$ اور

$$\tan^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \qquad |x| \le 1$$

۱۵۹۹۳ ہو گا۔ اس طرح درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots \qquad |x| \le 1 \tag{۱۴}$$

۱۵۹۹۳ ہم $\tan^{-1} x$ کا مکلارن تسلسل بلاواسطہ اس لیے دریافت نہیں کرتے ہیں کہ $\tan^{-1} x$ کے بلندر تبی تفارق کے کلیات پیچیدہ ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا
۱۵۹۹۵ طریقہ زیادہ آسان ہے۔

۱۵۹۹۶ مساوات ۱۴ میں $x = 1$ رکھنے سے

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1} + \cdots$$

۱۵۹۹۷ حاصل ہوتا ہے جسے **کلیہ لیبنز**[۵۵] کہتے ہیں۔ یہ تسلسل بہت آہستہ مرتکز ہے لہٰذا یہ $\pi$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا۔ $\pi$ کے
۱۵۹۹۸ حصول کے لیے اس سے بہتر کلیات استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

۱۵۹۹۹ جو 0 کے قریب $x$ کی قیمتیں استعمال کرتا ہے۔

## ۱۶۰۰۰ غیر معین روپ کی قیمت کا حصول

۱۶۰۰۱ بعض اوقات غیر معین روپ کے تفاعل کو ٹیلر تسلسل کی صورت میں لکھ کر ان کی قیمت تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے۔

۱۶۰۰۲ **مثال ۹.۷۱:** غیر معین روپ $\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x-1}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۶۰۰۳ **حل**

۱۶۰۰۴ ہم $\ln x$ کو $x - 1$ کی طاقت کا ٹیلر تسلسل لکھتے ہیں۔ نقطہ $x = 1$ پر بلاواسطہ $\ln x$ کا ٹیلر تسلسل تلاش کر کے یا $\ln x$ کے تسلسل (مثال ۹.۵۲)
۱۶۰۰۵ میں $x$ کی جگہ $x - 1$ پُر کرتے ہوئے ایسا تسلسل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دونوں طریقوں سے

$$\ln x = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \cdots$$

۱۶۰۰۶ حاصل ہو گا جس کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x\to 1} \left(1 - \frac{1}{2}(x-1) + \cdots\right) = 1$$

۱۶۰۰۷ □

۱۶۰۰۸ **مثال ۹.۷۲:** $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۶۰۰۹ **حل**

۱۶۰۱۰ جزو $x^5$ تک $\sin x$ اور $\tan x$ کے مکلارن تسلسل

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots \qquad \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \cdots$$

[۵۵] Leibniz'sformula

۱۶۰۱۱ ہیں۔یوں

$$\sin x - \tan x = -\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{8} - \cdots = x^3\Big(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \cdots\Big)$$

۱۶۰۱۲ اور

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x - \tan x}{x^3} &= \lim_{x\to 0}\Big(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \cdots\Big)\\ &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

۱۶۰۱۳ ہو گا۔ □

۱۶۰۱۴ ہم تسلسل استعمال کر کے نہ صرف $\lim_{x\to 0}(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x})$ کی قیمت تلاش کر پاتے ہیں بلکہ اس عمل میں $\csc x$ کا تخمینی کلیہ بھی حاصل کرتے
۱۶۰۱۵ ہیں۔

۱۶۰۱۶ **مثال ۹.۷۳:** $\lim_{x\to 0}(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x})$ تلاش کریں۔

۱۶۰۱۷ **حل**

۱۶۰۱۸

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x\sin x} &= \frac{x - (x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots)}{x\cdot(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots)}\\ &= \frac{x^3(\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \cdots)}{x^2(1 - \frac{x^2}{3!} + \cdots)} = x\frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \cdots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \cdots}\end{aligned}$$

۱۶۰۱۹ لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{x\to 0}\Big(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\Big) = \lim_{x\to 0}\left(x\frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \cdots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \cdots}\right) = 0$$

۱۶۰۲۰ ہم چھوٹے $|x|$ کے لیے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = x\frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \cdots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \ldots} \approx x\cdot\frac{1}{3!} = \frac{x}{6} \quad\Longrightarrow\quad \csc x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{6}$$

□ ۱۶۰۲۱

## ۱۶۰۲۲ عموماً مستعمل مکلارن تسلسلات

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-x)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < \infty$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \le 1$$

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \tanh^{-1} x = 2\left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots\right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1$$

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \le 1$$

## ۱۶۰۲۳ ثنائی تسلسل

$$\begin{aligned}(1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)x^2}{2!} + \frac{m(m-1)(m-2)x^3}{3!} + \cdots \\ &\qquad + \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)x^k}{k!} + \cdots \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad |x| < 1\end{aligned}$$

## ۱۶۰۲۴ جہاں درج ذیل ہیں۔

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}, \quad \binom{m}{k} = \frac{m(m-1)\cdots(m-k+1)}{k!} \quad \text{کے لیے } k \ge 3$$

۱۶۰۲۵ ثنائی تسلسل لکھتے ہوئے ہم $\binom{m}{0}$ کی تعریف 1 لیتے ہیں اور (اگر $x = 0$ ہو تب بھی) $x^0 = 1$ لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$(1+x)^m = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{m}{k} x^k$$

۱۶۰۲۶ مثبت عدد صحیح $m$ کے لیے تسلسل $x^m$ پر ختم ہوتا ہے اور تمام $x$ کے لیے مرتکز ہوتا ہے۔

۱۶۰۲۷ **سوالات**

۱۶۰۲۸ ## ثنائی تسلسل

۱۶۰۲۹ سوال ۹.۵۷۲ تا سوال ۹.۵۸۱ میں دیے تفاعل کے ثنائی تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔

۱۶۰۳۰ سوال ۹.۵۷۲: $(1+x)^{1/2}$

۱۶۰۳۱ سوال ۹.۵۷۳: $(1+x)^{1/3}$

۱۶۰۳۲ سوال ۹.۵۷۴: $(1-x)^{-1/2}$

۱۶۰۳۳ سوال ۹.۵۷۵: $(1-2x)^{1/2}$

۱۶۰۳۴ سوال ۹.۵۷۶: $(1+\frac{x}{2})^{-2}$

۱۶۰۳۵ سوال ۹.۵۷۷: $(1-\frac{x}{2})^{-2}$

۱۶۰۳۶ سوال ۹.۵۷۸: $(1+x^3)^{-1/2}$

۱۶۰۳۷ سوال ۹.۵۷۹: $(1+x^2)^{-1/3}$

۱۶۰۳۸ سوال ۹.۵۸۰: $(1+\frac{1}{x})^{1/2}$

۱۶۰۳۹ سوال ۹.۵۸۱: $(1-\frac{2}{x})^{1/3}$

۱۶۰۴۰

۱۶۰۴۱ سوال ۹.۵۸۲ تا سوال ۹.۵۸۵ میں تفاعل کے ثنائی تسلسل تلاش کریں۔

۱۶۰۴۲ سوال ۹.۵۸۲: $(1+x)^4$

۱۶۰۴۳ سوال ۹.۵۸۳: $(1+x^2)^3$

۱۶۰۴۴ سوال ۹.۵۸۴: $(1-2x)^3$

۱۶۰۴۵ سوال ۹.۵۸۵: $(1-\frac{x}{2})^4$

۱۶۰۴۶

۱۶۰۴۷ ## ابتدائی قیمت مسائل

۱۶۰۴۸ سوال ۹.۵۸۶ تا سوال ۹.۶۰۳ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے تسلسلی حل تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۸۶: $y' + y = 0, \quad y(0) = 1$

سوال ۹.۵۸۷: $y' - 2y = 0, \quad y(0) = 1$

سوال ۹.۵۸۸: $y' - y = 1, \quad y(0) = 0$

سوال ۹.۵۸۹: $y' + y = 1, \quad y(0) = 2$

سوال ۹.۵۹۰: $y' - y = x, \quad y(0) = 0$

سوال ۹.۵۹۱: $y' + y = 2x, \quad y(0) = -1$

سوال ۹.۵۹۲: $y' - xy = 0, \quad y(0) = 1$

سوال ۹.۵۹۳: $y' - x^2 y = 0, \quad y(0) = 1$

سوال ۹.۵۹۴: $(1 - x)y' - y = 0, \quad y(0) = 2$

سوال ۹.۵۹۵: $(1 + x^2)y' + 2xy = 0, \quad y(0) = 3$

سوال ۹.۵۹۶: $y'' - y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$

سوال ۹.۵۹۷: $y'' + y = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y(0) = 1$

سوال ۹.۵۹۸: $y'' + y = x, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 2$

سوال ۹.۵۹۹: $y'' - y = x, \quad y'(0) = 2, \quad y(0) = -1$

سوال ۹.۶۰۰: $y'' - y = -x, \quad y'(2) = -2, \quad y(2) = 0$

سوال ۹.۶۰۱: $y'' - x^2 y = 0, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$

سوال ۹.۶۰۲: $y'' + x^2 y = x, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$

سوال ۹.۶۰۳: $y'' - 2y' + y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$

## تخمینے اور غیر بنیادی تکمل

سوال ۹.۶۰۴ تا سوال ۹.۶۰۷ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو $10^{-3}$ سے کم رکھتے ہوئے، تکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 5 اعشاریہ مقامات تک پورم پورد کھائے گئے ہیں۔)

سوال ۹.۶۰۴: $\int_0^{0.2} \sin x^2 \, dx$

سوال ۹.۶۰۵: $\int_0^{0.2} \frac{e^{-x}-1}{x} \, dx$

سوال ۹.۶۰۶: $\int_0^{0.1} \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} \, dx$

سوال ۹.۶۰۷: $\int_0^{0.25} \sqrt[3]{1 + x^2} \, dx$

سوال ۹.۶۰۸ تا سوال ۹.۶۱۱ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو $10^{-8}$ سے کم رکھتے ہوئے، تکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 10 اعشاریہ مقامات تک پورم پورد کھائے گئے ہیں۔)

سوال ۹.۶۰۸: $\int_0^{0.1} \frac{\sin x}{x}\,dx$

سوال ۹.۶۰۹: $\int_0^{0.1} e^{-x^2}\,dx$

سوال ۹.۶۱۰: $\int_0^{0.1} \sqrt{1+x^4}\,dx$

سوال ۹.۶۱۱: $\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^2}\,dx$

سوال ۹.۶۱۲: تکمل $\int_0^1 \cos t^2\,dt$ میں $\cos t^2$ کو تخمیناً $1 - \frac{t^4}{2} + \frac{t^8}{4!}$ سے ظاہر کرتے ہوئے پیداخلل کا اندازہ لگائیں۔

سوال ۹.۶۱۳: تکمل $\int_0^t \cos\sqrt{t}\,dt$ میں $\cos\sqrt{t}$ کو تخمیناً $1 - \frac{t}{2} + \frac{t^2}{4!} - \frac{t^3}{6!}$ سے ظاہر کرتے ہوئے پیداخلل کا اندازہ لگائیں۔

سوال ۹.۶۱۴ تا سوال ۹.۶۱۷ میں ایسی کثیر رکنی تلاش کریں جو خلل کو $10^{-3}$ سے کم رکھتے ہوئے پورے وقفہ پر $F(x)$ کو ظاہر کرتی ہو۔

سوال ۹.۶۱۴: $F(x) = \int_0^x \sin t^2\,dt, \quad [0,1]$

سوال ۹.۶۱۵: $F(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2}\,dt, \quad [0,1]$

سوال ۹.۶۱۶: (الف) $[0,0.5]$ (ب) $[0,1]$ $F(x) = \int_0^x \tan^{-1} t\,dt$

سوال ۹.۶۱۷: (الف) $[0,0.5]$ (ب) $[0,1]$ $F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t}\,dt$

## غیر معین روپ

سوال ۹.۶۱۸ تا سوال ۹.۶۲۷ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔

سوال ۹.۶۱۸: $\lim_{x\to 0} \frac{e^x-(1+x)}{x^2}$

سوال ۹.۶۱۹: $\lim_{x\to 0} \frac{e^x-e^{-x}}{x}$

سوال ۹.۶۲۰: $\lim_{t\to 0} \frac{1-\cos t-t^2/2}{t^4}$

سوال ۹.۶۲۱: $\lim_{\theta\to 0} \frac{\sin\theta-\theta+\theta^3/6}{\theta^5}$

سوال ۹.۶۲۲: $\lim_{y\to 0} \frac{y-\tan^{-1} y}{y^3}$

سوال ۹.۶۲۳: $\lim_{y\to 0} \frac{\tan^{-1} y-\sin y}{y^3\cos y}$

سوال ۹.۶۲۴: $\lim_{x\to\infty} x^2(e^{-1/x^2}-1)$

سوال ۹.۶۲۵: $\lim_{x\to\infty}(x+1)\sin\frac{1}{x+1}$

سوال ۹.۶۲۶: $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x}$

سوال ۹.۶۲۷: $\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{\ln(x-1)}$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۶۲۸: تفاعل $\ln(1+x)$ کے مکلارن تسلسل میں $x$ کی جگہ $-x$ رکھتے ہوئے $\ln(1-x)$ کا مکلارن تسلسل حاصل کریں۔ اس تسلسل کو اب $\ln(1+x)$ کے تسلسل سے منفی کرتے ہوئے $|x|<1$ کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

$$\ln\frac{1+x}{1-x}=2\left(x+\frac{x^3}{2}+\frac{x^5}{5}+\cdots\right)$$

سوال ۹.۶۲۹: خلل کی مقدار کو $10^{-8}$ سے کم رکھتے ہوئے $\ln(1.1)$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے $\ln(1+x)$ کے مکلارن تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۶۳۰: خلل کی مقدار کو $10^{-3}$ سے کم رکھتے ہوئے $\frac{\pi}{4}$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کے تحت $\tan^{-1}(1)$ کے مکلارن تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۶۳۱: دکھائیں کہ $|x|>1$ کے لیے $f(x)=\tan^{-1}x$ کا مکلارن تسلسل منفرج ہے۔

سوال ۹.۶۳۲: خلل کی مقدار کو $10^{-6}$ سے کم رکھنے کے لیے درج ذیل مساوات کے دائیں ہاتھ میں ہر جزو کی قیمت تلاش کرنے کے لئے $\tan^{-1}x$ کے مکلارن تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟

$$\pi=48\tan^{-1}\frac{1}{18}+32\tan^{-1}\frac{1}{57}-20\tan^{-1}\frac{1}{239}$$

اس کے برعکس $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ اتنا سست $\frac{\pi^2}{6}$ پر مرتکز ہے کہ 50 اجزاء کا مجموعہ لینے سے بھی دو اعشاریہ مقامات تک درست نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔

سوال ۹.۶۳۳: تفاعل $\tan t$ کے مکلارن تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء کا تکمل 0 تا $x$ لیتے ہوئے $\ln\sec x$ کے مکلارن تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء حاصل کریں۔

سوال ۹.۶۳۴: (الف) ثنائی تسلسل اور

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin^{-1}x=(1-x^2)^{-1/2}$$

استعمال کرتے ہوئے $\sin^{-1}x$ کے مکلارن تسلسل کے ابتدائی چار غیر صفر اجزاء تلاش کریں۔ رداس ارتکاز کتنا ہوگا؟ (ب) تفاعل $\cos^{-1}x$ کے مکلارن تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء کو اس سوال کے جزو-الف کی مدد سے تلاش کریں۔

۱۲۱۱۹ سوال ۹.۶۳۵: (الف) درج ذیل کے مکلارن تسلسل کے ابتدائی غیر صفر چار اجزاء تلاش کریں۔

$$\sinh^{-1} x = \int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1+t^2}}$$

۱۲۱۲۰ (ب) حاصل کردہ تسلسل کے ابتدائی تین اجزاء استعمال کرتے ہوئے $\sinh^{-1} 0.25$ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ خلل کی مقدار کی بالائی حد تلاش کریں۔

۱۲۱۲۱ سوال ۹.۶۳۶: تفاعل $\frac{-1}{1+x}$ کے مکلارن تسلسل سے $\frac{1}{(1+x)^2}$ کا مکلارن تسلسل حاصل کریں۔

۱۲۱۲۲ سوال ۹.۶۳۷: تفاعل $\frac{1}{1-x^2}$ کے مکلارن تسلسل سے $\frac{2x}{(1-x^2)^2}$ کا مکلارن تسلسل حاصل کریں۔

۱۲۱۲۳ سوال ۹.۶۳۸: انگلستانی ریاضی دان جان والس نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا۔

$$\frac{\pi}{4} = \frac{2\cdot 4\cdot 4\cdot 6\cdot 6\cdot 8\cdot \cdots}{3\cdot 3\cdot 5\cdot 5\cdot 7\cdot 7\cdot \cdots}$$

۱۲۱۲۴ کمپیوٹر استعمال کر کے اس کلیہ سے $\pi$ کی 2 اعشاریہ مقامات تک درست قیمت تلاش کریں۔

۱۲۱۲۵ سوال ۹.۶۳۹: قدرتی لوگارتھم $\ln n$ کا جدول $n = 1, 2, 3, \cdots, 10$ کے لیے سوال ۹.۶۲۸ کے کلیہ سے حاصل کریں۔ ایسا کرتے ہوئے

۱۲۱۲۶ تعلقات $\ln 4 = 2\ln 2$، $\ln 6 = \ln 2 + \ln 3$، $\ln 8 = 3\ln 2$، $\ln 9 = 2\ln 3$، اور $\ln 10 = \ln 2 + \ln 5$ بروئے کار لائیں تا کہ چند لوگارتھمی قیمتیں تسلسل کے ذریعہ حاصل کرنی درکار ہوں۔ سوال ۹.۶۲۸ میں $x$ کی درج ذیل قیمتوں سے آغاز کریں۔

۱۲۱۲۷

$$\frac{1}{3},\ \frac{1}{5},\ \frac{1}{9},\ \frac{1}{13}$$

۱۲۱۲۸ سوال ۹.۶۴۰: تفاعل $(1-x^2)^{-1/2}$ کے ثنائی تسلسل کا تکمل لے کر $|x| < 1$ کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

$$\sin^{-1} x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot \cdots\cdot (2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdot \cdots\cdot (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

۱۲۱۲۹ سوال ۹.۶۴۱: درج ذیل تسلسل کا پہلا تکمل

$$\frac{1}{1+t^2} = \frac{1}{t^2}\cdot\frac{1}{1+1/t^2} = \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^4} + \frac{1}{t^6} - \frac{1}{t^8} + \cdots$$

۱۲۱۳۰ $x$ تا $\infty$ لے کر اور دوسرا تکمل $-\infty$ تا $x$ لے کر بالترتیب درج ذیل تسلسل حاصل کریں۔

$$\tan^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \cdots \qquad x > 1$$

$$\tan^{-1} x = -\frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \cdots \qquad x < -1$$

۱۶۱۳۱ سوال ۹.۶۴۲: دو زاویوں کے فرق کے ٹینجنٹ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$\tan(\tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1}(n-1)) = \frac{2}{n^2}$$

۱۶۱۳۲

۱۶۱۳۳

# باب ۱۰

# مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدد

## جائزہ

حرکت پر غور احصاء کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ اس حصے میں ہم وقت کے ساتھ ایک جسم کے بدلتے مقام پر غور کریں گے۔ بالعکس مربع قوت کی بنا پر حرکت پذیر سیارے، مصنوعی سیارے، اور دیگر اجسام مخروطی راہ اختیار کرتے ہیں لہٰذا ہم مخروطی حصوں کی مساوات سے شروع کرتے ہیں جو ان راہوں کو بیان کرتی ہیں۔ جیسا ہم باب ۱۲ میں دیکھیں گے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ایک جسم مخروطی راہ پر حرکت کر رہا ہے تب ہم اس کی رفتار اور اس پر عمل کرنے والی قوت دریافت کر سکتے ہیں۔ قطبی محدد سیاروں کی حرکت پر غور کو بہت آسان بناتا ہے لہٰذا ہم اس نئے محدد میں منحنیات، تفرق، اور تکمل پر بھی غور کریں گے۔

## ۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو درجی مساواتیں

اس حصے میں دکھایا جائے گا کہ مخروطی حصوں کو کس طرح محددی سطح پر بطور دو درجی مساوات پیش کیا جاتا ہے۔ دوہرے مخروط کو سطح سے کاٹ کر مخروطی منحنیات پیدا کی جاتی ہیں اور اسی کی وجہ سے مخروطی حصہ کی اصطلاح پیدا ہوئی (شکل ۱۰.۱)۔

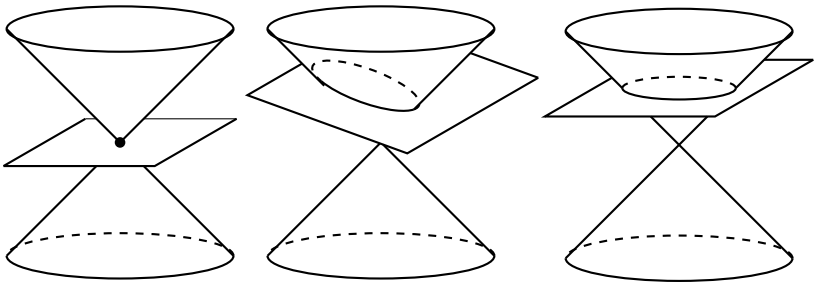
### دائرہ

**تعریف:** ایک مستوی میں رہتے ہوئے کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو **دائرہ**[1] کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا **مرکز**[2] کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو **رداس**[3] کہتے ہیں۔

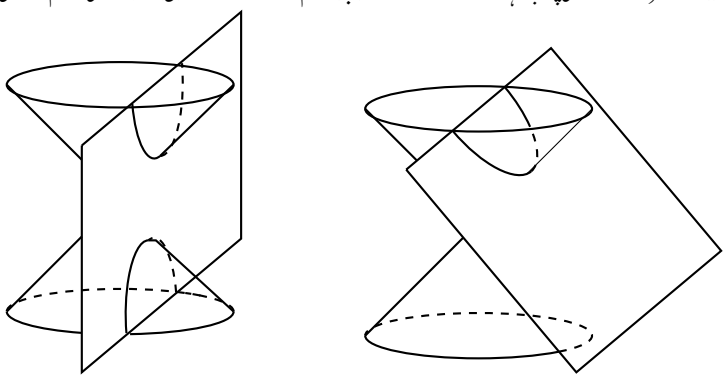
□

---

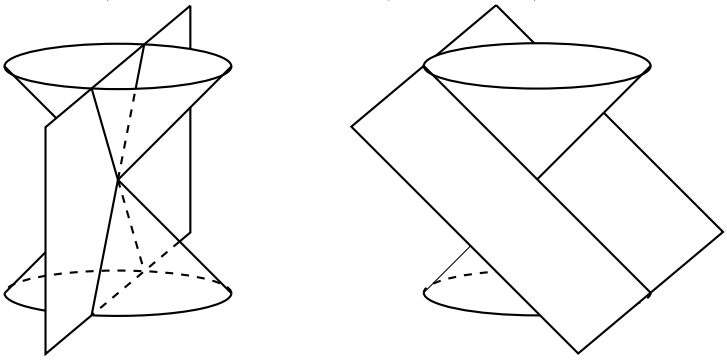
[1] circle
[2] center
[3] radius



(ا)دائرہ: مخروط کا محور مستوی پر لب ہے (ب)ترخیم (ج)نقطہ: مستوی، ترخیم کے راس سے گزرتا ہے



(د)قطع مکافی: مستوی، ترخیم کے کنارے کے متوازی ہے (ہ)قطع زائد: مستوی، ترخیم کے محور کے متوازی ہے



(و)ایک لکیر: مستوی، ترخیم کے کنارے کو مماس ہے (ز)دو متقاطع لکیریں

شکل ۱۰.۱: دہرا ترخیم کو مستوی مختلف مقامات اور زاویوں سے قطع کر کے قطع مکافی، قطع زائد وغیرہ پیدا کرتا ہے۔

۱۶۴۸ دائرے کی معیاری مساوات جنہیں حصہ ۱.۴ میں فاصلے کی مساوات $d = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$ سے اخذ کیا گیا ہے درج ذیل
۱۶۴۹ ہیں۔

$$x^2+y^2=a^2 \qquad \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (0,0)$$
$$(x-h)^2+(y-k)^2=a^2 \qquad \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (h,k)$$

## ۱۶۵۰ قطع مکافی

۱۶۵۱ تعریف: ایک سطح میں رہتے ہوئے کسی مقررہ سیدھی لکیر اور مقررہ نقطہ (جو اس مقررہ سیدھی لکیر پر نہیں پایا جاتا ہو) سے مستقل فاصلے پر پائے جانے والے
۱۶۵۲ تمام نقطوں کے سلسلہ کو **قطع مکافی**[۴] کہتے ہیں۔ مقررہ نقطہ کو قطع مکافی کا [۵] کہتے ہیں جبکہ مقررہ لکیر کو **ناظمہ**[۶] کہتے ہیں۔

۱۶۵۳ □

۱۶۵۴ جب ماسکہ کسی محددی محور پر ہو اور ناظمہ اس محددی محور کے متوازی ہو تب قطع مکافی کی مساوات سادہ ترین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ ماسکہ
۱۶۵۵ محور $y$ پر نقطہ $F(0,p)$ پر پایا جاتا ہے اور لکیر $y=-p$ ناظمہ (شکل ۱۰.۲) ہے۔ یوں شکل ۱۰.۲ میں نقطہ $N(x,y)$ صرف اور صرف اس
۱۶۵۶ صورت اس قطع مکافی پر پایا جائے گا جب $NF=NQ$ ہو۔ فاصلے کے کلیہ سے

$$NF=\sqrt{(x-0)^2+(y-p)^2}=\sqrt{x^2+(y-p)^2}$$
$$NQ=\sqrt{(x-x)^2+(y-(-p))^2}=\sqrt{(y+p)^2}$$

۱۶۵۷ لکھا جا سکتا ہے۔ ان مساوات کو برابر رکھ کر کے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$y=\frac{x^2}{4p} \quad\Longrightarrow\quad x^2=4py \qquad \text{معیاری روپ} \tag{۱}$$

۱۶۵۸ اس مساوات سے قطع مکافی کے محور $y$ کے لحاظ سے تشاکل واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محور $y$ اس قطع مکافی کا محور تشاکل ہے جس کو عموماً چھوٹا کر کے صرف
۱۶۵۹ **محور**[۷] پکارا جاتا ہے۔

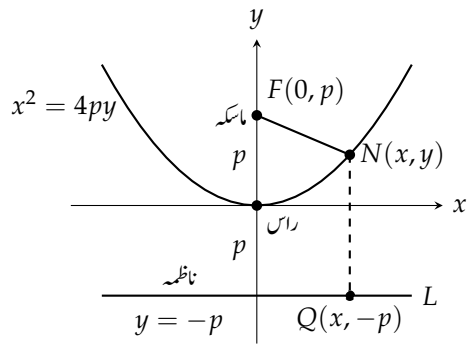
۱۶۶۰ وہ نقطہ جس پر قطع مکافی اپنے محور کو قطع کرتا ہے **راس**[۸] کہلاتا ہے۔ قطع مکافی $x^2=4py$ کا راس مبدا پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۰.۲)۔ مثبت عدد $p$ کو قطع
۱۶۶۱ مکافی کا **طول ماسکہ**[۹] کہتے ہیں۔

۱۶۶۲ اگر قطع مکافی نیچے رخ کھلتا ہو اور اس کا ماسکہ $(0,-p)$ جبکہ ناظمہ لکیر $y=p$ ہو تب مساوات ادرج ذیل روپ اختیار کرے گی (شکل ۱۰.۳)۔

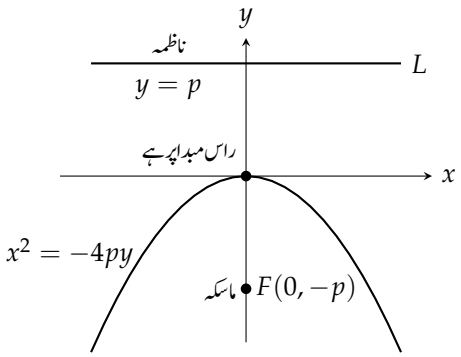
$$y=-\frac{x^2}{4p} \quad\Longrightarrow\quad x^2=-4py$$

---

۴ parabola
۵ focus
۶ directrix
۷ axis
۸ vertex
۹ focallength




شکل ۱۰.۲: قطع مکافی $x^2 = 4py$ ؛ماسکہ اور ناظمہ سے راس کا فاصلہ ایک جتنا ہے۔




شکل ۱۰.۳: قطع مکافی $x^2 = -4py$

جدول ۱۰.۱: مبدا پر راس والے قطع مکافی کی معیاری مساواتیں ( $p > 0$ )

| مساوات | ماسکہ | ناظمہ | محور | کھلنے کا رخ |
|---|---|---|---|---|
| $x^2 = 4py$ | $(0, p)$ | $y = -p$ | $y$ محور | اوپر |
| $x^2 = -4py$ | $(0, -p)$ | $y = p$ | $y$ محور | نیچے |
| $y^2 = 4px$ | $(p, 0)$ | $x = -p$ | $x$ محور | دائیں |
| $y^2 = -4px$ | $(-p, 0)$ | $x = p$ | $x$ محور | بائیں |

۱۲۱۲۳ ہم اسی طرح کی مساواتیں دائیں اور بائیں کھلنے والے قطع مکافی کے لیے حاصل کر سکتے ہیں (جدول ۱۰.۱ اور شکل ۱۰.۴)۔

۱۲۱۲۴ **مثال ۱۰.۱:** قطع مکافی $y^2 = 10x$ کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کریں۔

۱۲۱۲۵ **حل**

۱۲۱۲۶ ہم معیاری مساوات $y^2 = 4px$ میں $p$ کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔

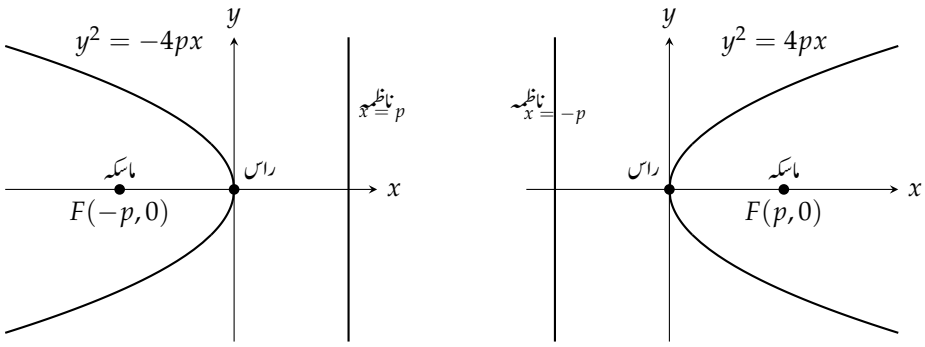
$$4p = 10 \quad \Longrightarrow \quad p = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

۱۲۱۲۷ اس کے بعد ہم حاصل کردہ $p$ کے لیے ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرتے ہیں۔

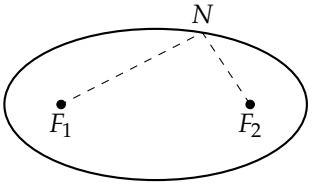
$$(p, 0) = \left(\frac{5}{2}, 0\right) \qquad \text{ماسکہ}$$

$$x = -p, \qquad x = -\frac{5}{2} \qquad \text{ناظمہ}$$

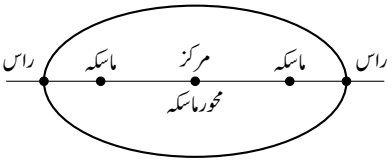
□ ۱۲۱۲۸




شکل ۱۰.۴: قطع مکافی $y^2 = 4px$ اور $y^2 = -4px$ کی ترسیمات۔




شکل ۱۰.۵: دونوں ماسکوں ( $F_1$ اور $F_2$ ) سے کسی بھی نقطہ $N$ تک فاصلوں کا مجموعہ (نقطہ دار لکیر) ایک مستقل ہے۔




شکل ۱۰.۶: ترخیم پر اہم نقطے۔

۱۶۶۹ جدول ۱۰.۱ کے کلیات پر حصہ ۱۰.۴ میں دیے گئے کلیات انتقال لاگو کرتے ہوئے دیگر مقامات پر واقع قطع مکافی کی مساواتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ (سوال
۱۶۷۰ ۱۰.۳۹، سوال ۱۰.۴۰ اور سوال ۱۰.۴۵ تا سوال ۱۰.۴۸ دیکھیں۔)

۱۶۷۱ ## ترخیم

۱۶۷۲ **تعریف:** ایک مستوی پر رہتے ہوئے، ان نقطوں کے سلسلے کو **ترخیم**[10] کہتے ہیں جن کا دو مقررہ نقطوں سے فاصلوں کا مجموعہ مستقل ہو۔ ان دو مقررہ نقطوں کو
۱۶۷۳ ترخیم کے **ماسکے** کہتے ہیں (شکل ۱۰.۵ اور شکل ۱۰.۶)۔

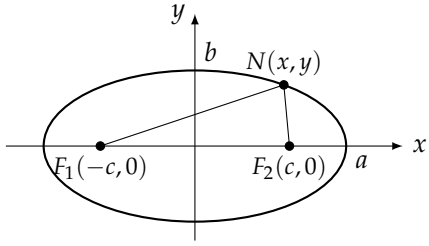
۱۶۷۴ □

۱۶۷۵ ترخیم کی تعریف استعمال کرتے ہوئے اسے نہایت آسانی سے ترسیم کیا جاسکتا ہے۔ مقررہ نقطوں $F_1$ اور $F_2$ پر ڈوری باندھیں۔ ڈوری کو قلم سے کھینچ کر
۱۶۷۶ رکھتے ہوئے قلم کو بند دائری حرکت دیں۔ چونکہ ڈوری کی لمبائی مستقل ہے لہٰذا قلم ترخیم کو ترسیم کرے گا (شکل ۱۰.۵)۔

۱۶۷۷ اگر ماسکے $F_1(-c, 0)$ اور $F_2(c, 0)$ ہوں (شکل ۱۰.۷) اور فاصلہ $NF_1 + NF_2$ کو $2a$ سے ظاہر کیا جائے تب ترخیم پر نقطہ

---

[10] ellipse




شکل ۱۰.۷: ترخیم کی تعریف $NF_1 + NF_2 = 2a$ اور اس کی مساوات $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ہے۔

۱۰۴۸ $N(x,y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2} + \sqrt{(x-c)^2+y^2} = 2a$$

۱۰۴۹ اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذری جزو کو دائیں منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذری جزو کو ایک
۱۰۵۰ ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ مربع لیتے ہیں۔ نتیجتاً درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2-c^2} = 1 \tag{۲}$$

۱۰۵۱ چونکہ $NF_1 + NF_2$ کی لمبائی $F_1F_2$ کی لمبائی سے زیادہ ہے (تکون کے لیے تکونی عدم مساوات) لہٰذا عدد $2a$، عدد $2c$ سے بڑا ہو
۱۰۵۲ گا۔ یوں $a > c$ ہو گا لہٰذا مساوات ۲ میں $a^2 - c^2$ ایک مثبت عدد ہو گا۔

۱۰۵۳ ہم مساوات ۲ حاصل کرنے کے اقدامات کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ جو مساوات ۲ کو $0 < c < a$ کے لیے مطمئن کرتا ہو مساوات
۱۰۵۴ $NF_1 + NF_2 = 2a$ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت ترخیم پر پایا جائے گا جب وہ مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو۔

۱۰۵۵ اگر

$$b = \sqrt{a^2 - c^2} \tag{۳}$$

۱۰۵۶ ہو تب $a^2 - c^2 = b^2$ ہو گا اور مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \tag{۴}$$

۱۰۵۷ مساوات ۴ کے تحت مبدا اور دونوں محوروں کے لحاظ سے ترخیم تشاکلی ہے۔ یہ $x = \pm a$ اور $y = \pm b$ لکیروں میں بند مستطیل کے اندر پائی جاتی
۱۰۵۸ ہے اور محوروں کو نقطہ $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ پر قطع کرتی ہے۔ چونکہ

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{b^2 x}{a^2 y}$$ مساوات ۴ سے حاصل کیا گیا

۱۰۵۹ کی قیمت $x = 0$ پر صفر اور $y = 0$ پر لامتناہی ہے لہٰذا $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ پر مماس، محوروں کے لمب ہوں گے۔

### ترخیم کا محور اکبر اور محور اصغر

مساوات ۴ کی ترخیم کا **محور اکبر**[11] نقاط $(\pm 2, 0)$ کو ملانے والی لکیر ہے جس کی لمبائی $2a$ ہے۔ اس کے **محور اصغر**[12] کی لمبائی $2b$ ہے جو نقاط $(0, \pm b)$ کو ملانے والی لکیر ہے۔ عدد $a$ کو نصف محور اکبر جبکہ عدد $b$ کو نصف محور اصغر کہتے ہیں۔ مساوات ۳ سے عدد $c$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

حاصل ہوتا ہے جو مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ ہے۔

مثال ۱۰.۲: افقی محور اکبر

درج ذیل ترخیم

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1 \tag{۵}$$

جس کو شکل ۱۰.۸ میں دکھایا گیا ہے کے لیے درج ذیل ہوں گے۔

| | |
|---|---|
| $a = \sqrt{16} = 4$ | نصف محور اکبر |
| $b = \sqrt{9} = 3$ | نصف محور اصغر |
| $c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$ | ماسکہ سے مرکز تک کا فاصلہ |
| $(\pm c, 0) = (\pm 7, 0)$ | ماسکے |
| $(\pm a, 0) = (\pm 4, 0)$ | راس |
| $(0, 0)$ | مرکز |

□

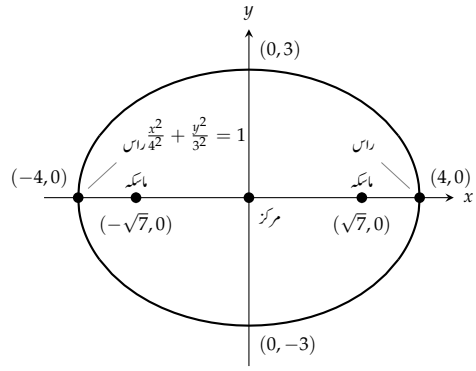
مثال ۱۰.۳: انتصابی محور اکبر

مساوات ۵ میں $x$ اور $y$ کو آپس میں بدل کر درج ذیل ترخیم حاصل ہوتی ہے

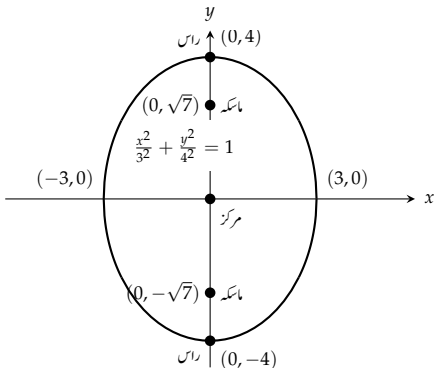
$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1 \tag{۶}$$

---

[11] majoraxis
[12] minoraxis




شکل ۱۰.۸: محور اکبر افقی ہے۔(مثال ۱۰.۲)




شکل ۱۰.۹: محور اکبر انتصابی ہے۔(مثال ۱۰.۳)

۱۶۲۰۰ جس کو شکل ۱۰.۹ میں دکھایا گیا ہے۔اس کے لیے درج ذیل ہوں گے۔

| | |
|---|---|
| $a=\sqrt{16}=4$ | نصف محور اکبر |
| $b=\sqrt{9}=3$ | نصف محور اصغر |
| $c=\sqrt{16-9}=\sqrt{7}$ | ماسکہ سے مرکز تک کا فاصلہ |
| $(0,\pm c)=(0,\pm 7)$ | ماسکے |
| $(0,\pm a)=(0,\pm 4)$ | راس |
| $(0,0)$ | مرکز |

□

۱۶۲۰۱

۱۶۲۰۲ مساوات ۱۵ اور مساوات ۶ کو سمجھنے میں کبھی دشواری پیش نہیں آتی۔ہم محددی محور پر نقطہ تقاطع معلوم کر کے لمبی محور کو محور اکبر چنتے ہیں۔ان صورتوں میں مبدا
۱۶۲۰۳ پر ہو مرکز گا اور ماسکے محور اکبر پر پائے جائیں گے۔

## ۱۶۲۰۴ مبدا پر مرکز والی ترخیم کی معیاری مساوات

۱۲۲۰۵

| | |
|---|---|
| $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad (a>b)$ | محور $x$ پر ماسکہ |
| $c=\sqrt{a^2-b^2}$ | مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ |
| $(\pm c, 0)$ | ماسکے |
| $(\pm a, 0)$ | راس |

| | |
|---|---|
| $\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1 \quad (a>b)$ | محور $y$ پر ماسکہ |
| $c=\sqrt{a^2-b^2}$ | مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ |
| $(0, \pm c)$ | ماسکے |
| $(0, \pm a)$ | راس |

۱۲۲۰۶ دونوں صورتوں میں نصف محور اکبر $a$ اور نصف محور اصغر $b$ ہیں۔

۱۲۲۰۷ **قطع زائد**

۱۲۲۰۸ تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے، ان نقطوں کے سلسلے کو **قطع زائد**[۱۳] کہتے ہیں جن کا دو مقررہ نقطوں سے فاصلوں کا فرق ایک مستقل ہو۔ یہ دو مقررہ
۱۲۲۰۹ نقطے قطع زائد کے **ماسکہ** کہلاتے ہیں۔

۱۲۲۱۰ □

۱۲۲۱۱ اگر ماسکے $F_1(-c,0)$ اور $(F_2(c,0))$ ہوں (شکل ۱۰.۱۰) اور مستقل فرق $2a$ ہو تب نقطہ $(x,y)$ صرف اور صرف اس صورت قطع زائد
۱۲۲۱۲ پر پایا جائے گا جب درج ذیل مساوات مطمئن ہو۔

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2}-\sqrt{(x-c)^2+y^2}=\pm 2a \tag{۷}$$

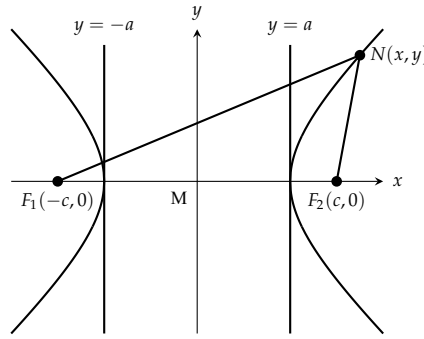
۱۲۲۱۳ اس مساوات کا سادہ روپ حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذر کو دائیں ہاتھ منتقل کر کے دونوں ہاتھوں کا مربع لے کر جذر کو ایک ہاتھ پر رکھ کر دوبارہ دونوں
۱۲۲۱۴ ہاتھوں کا مربع لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2-c^2}=1 \tag{۸}$$

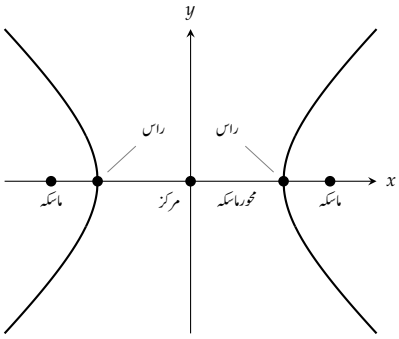
۱۲۲۱۵ اب تک یہ مساوات بالکل ترخیم کی مساوات کی طرح ہے۔ البتہ اب چونکہ تکون $NF_1F_2$ کے دو اضلاع کا فرق $2a$ ہے جو تیسرے ضلع $2c$ سے کم ہو گا
۱۲۲۱۶ لہٰذا $a^2-c^2$ منفی قیمت ہے۔

---

[۱۳] hyperbola




شکل ۱۰.۱۰: قطع زائد کے دائیں بازو کے لیے $NF_1 - NF_2 = 2a$ جبکہ بائیں بازو کے لیے $NF_2 - NF_1 = 2a$ ہو گا۔




شکل ۱۰.۱۱: قطع مکافی کے محور ماسکہ پر اہم نقطے۔

۱۲۲۱۷ ہم مساوات ۸ کے حصول کے اقدامات کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ $N$ جو $0 < a < c$ کے لیے اس طرز کی مساوات کو مطمئن کرتا
۱۲۲۱۸ ہو، مساوات ۷ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا جب اس کے محدد مساوات ۸ کو مطمئن کرتے ہوں۔

۱۲۲۱۹ اگر ہم $c^2 - a^2$ کے مثبت جذر کو $b$ سے ظاہر کریں،

$$b = \sqrt{c^2 - a^2} \tag{۹}$$

۱۲۲۲۰ تب $a^2 - c^2 = -b^2$ ہو گا اور مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \tag{۱۰}$$

۱۲۲۲۱ قطع زائد کی مساوات ۱۰ اور ترخیم کی مساوات ۴ میں فرق منفی علامت اور درج ذیل نئے تعلق کا ہے۔

$$c^2 = a^2 + b^2$$ مساوات ۹ سے حاصل کیا گیا

۱۲۲۲۲ ترخیم کی طرح قطع زائد بھی مبدا اور محددی محوروں کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ یہ محور $x$ کو نقطہ $(\pm a, 0)$ پر قطع کرتا ہے اور ان نقطوں پر چونکہ

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{b^2 x}{a^2 y}$$ مساوات ۱۰ سے حاصل کیا گیا

۱۲۲۲۳ ہے لہٰذا یہاں مماس انتصابی ہوں گے۔

۱۲۲۲۴ تعریف: قطع زائد کے ماسکوں کو ملانے والی لکیر کو **محور ماسکہ**[۱۴] کہتے ہیں جس کے وسطی نقطہ کو قطع مکافی کا **مرکز**[۱۵] کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر محور ماسکہ اور قطع
۱۲۲۲۵ زائد ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوں، انہیں **رؤوس**[۱۶] (راس کی جمع) کہتے ہیں (شکل ۱۰.۱۱)۔

---

[۱۴] focalaxis
[۱۵] center
[۱۶] vertices

۱۲۲۲۶ □

۱۲۲۲۷ ## قطع زائد کے متقارب؛ ترسیم کا عمل

۱۲۲۲۸ قطع زائد

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \tag{۱۱}$$

۱۲۲۲۹ کے دو **متقارب**[۱۷] درج ذیل لکیریں ہیں۔

$$y = \pm\frac{b}{a}x$$

۱۲۲۳۰ متقارب کی مدد سے ہم قطع زائد کو جلدی ترسیم کر پاتے ہیں۔ متقارب کی مساوات حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ مساوات ۱۱ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0
۱۲۲۳۱ رکھ کر $y$ کے لیے حل کرنا ہے۔

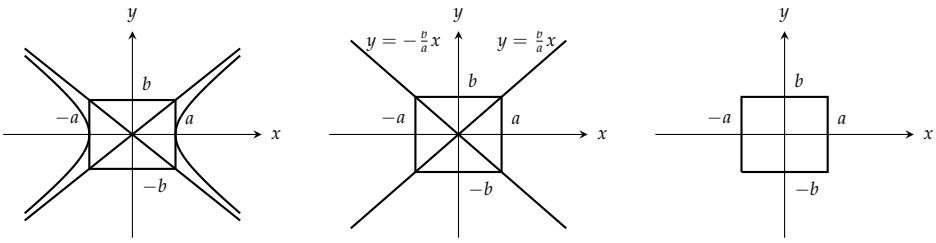
$$\underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}_{\text{قطع زائد}} \implies \underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0}_{\text{1 کی جگہ 0}} \implies \underbrace{y = \pm\frac{b}{a}x}_{\text{متقارب}}$$

۱۲۲۳۲ ## مرکز پر مبدا والے قطع زائد کی معیاری مساواتیں

| | |
|---|---|
| $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ | محور $x$ پر ماسکے ہیں |
| $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ | مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ |
| $(\pm c, 0)$ | ماسکے |
| $(\pm a, 0)$ | رؤوس |
| $y = \pm\frac{b}{a}x$ | متقاربات |

| | |
|---|---|
| $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ | محور $y$ پر ماسکے ہیں |
| $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ | مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ |
| $(0, \pm c)$ | ماسکے |
| $(0, \pm a)$ | رؤوس |
| $y = \pm\frac{a}{b}x$ | متقاربات |

[۱۷] asymptotes




شکل ۱۰.۱۲: متقارب کی مدد سے قطع زائد کی ترسیم۔

۱۲۳۳ دھیان رہے کہ پہلی صورت میں متقارب کی مساوات میں $\frac{b}{a}$ اور دوسری صورت میں $\frac{a}{b}$ ہے۔

## ۱۲۳۴ قطع زائد ترسیم کرنے کا عمل

۱۲۳۵ قطع زائد $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ترسیم کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کریں (شکل ۱۰.۱۲)۔

۱۲۳۶ ا. نقاط $(\pm a, 0)$ اور $0, \pm b$ کو ترسیم کرتے ہوئے اس مستطیل کو مکمل کریں جن کے اضلاع میں یہ نقطے پائے جاتے ہوں۔

۱۲۳۷ ب. مستطیل کے وتر کو بڑھا کر متقارب ترسیم کریں۔

۱۲۳۸ ج. مستطیل اور متقارب کو رہبر لیتے ہوئے قطع زائد ترسیم کریں۔

۱۲۳۹ مثال ۱۰.۴: محور $x$ پر ماسکے

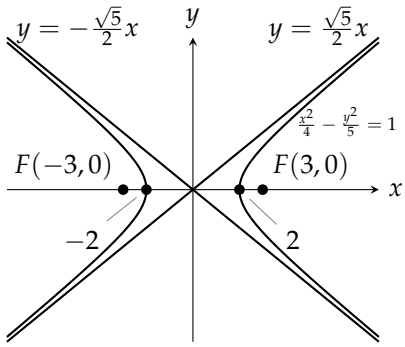
۱۲۴۰ درج ذیل قطع زائد کی مساوات ہے (شکل ۱۰.۱۳)

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$$

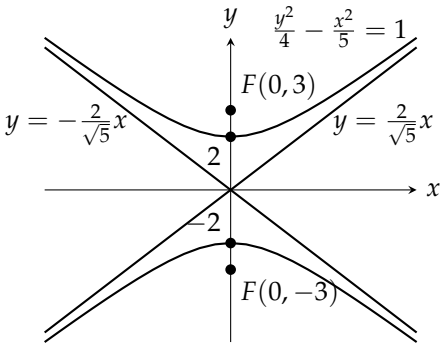
۱۲۴۱ جس میں $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہیں (مساوات ۱۰)۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

| | |
|---|---|
| مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ | $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$ |
| ماسکے | $(\pm c, 0) = (\pm 3, 0)$ |
| رؤوس | $(\pm a, 0) = (\pm 2, 0)$ |
| متقاربات | $y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2} x$ |

۱۲۴۲ □




شکل ۱۰.۱۳: قطع زائد (مثال ۱۰.۴)




شکل ۱۰.۱۴: قطع زائد (مثال ۱۰.۵)

۱۲۴۳ مثال ۱۰.۵: درج ذیل قطع زائد کو مثال ۱۰.۴ کے قطع زائد میں $x$ اور $y$ کو آپس میں بدل کر حاصل کیا گیا ہے۔

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$$

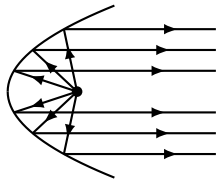
۱۲۴۴ اس قطع زائد کے رؤوس انتصابی محور پر پائے جائیں گے (شکل ۱۰.۱۴)۔ اب بھی $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

| | |
|---|---|
| $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4+5} = 3$ | مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ |
| $(0, \pm c) = (0, \pm 3)$ | ماسکے |
| $(0, \pm a) = (0, \pm 2)$ | رؤوس |
| $(0,0)$ | مرکز |
| $y = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}x$ | متقاربات |

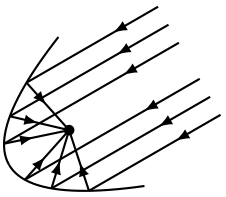
۱۲۴۵ □

۱۲۴۶ ### عکسی خواص

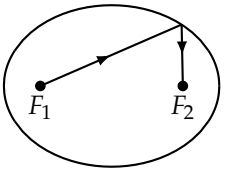
۱۲۴۷ قطع مکافی کا اہم ترین استعمال بطور شعاع اور ریڈیو امواج کا عاکس ہے۔ قطع مکافی کے ماسکہ سے خارج شعاع، قطع مکافی کے محور کے متوازی منعکس ہوتی ہے
۱۲۴۸ (شکل ۱۰.۱۵)۔ یہ خاصیت ہاتھ بتی اور گاڑیوں کی اگلی بتیوں میں بروئے کار لائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خرد امواج نشر کرنے کے لیے بھی قطع مکافی اینٹینا
۱۲۴۹ استعمال کیا جاتا ہے جو نقطوی منبع سے خارج برقناطیسی امواج کو ایک محدود سمتی شعاع کی صورت میں خارج کرتا ہے۔ اس کے برعکس قطع مکافی عاکس کے محور
۱۲۵۰ کے متوازی آمد برقناطیسی امواج عاکس کے ماسکہ پر مرکوز کیے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۱۶)۔ اس خاصیت کی وجہ سے ٹیلی وژن کا ڈش اینٹینا یا ریڈیو دوربین کمزور
۱۲۵۱ اشارات کو اکٹھے کر کے زیادہ طاقتور اشارہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی کو ایک نقطہ پر مرتکز کیا جا سکتا ہے۔



شکل ۱۰.۱۵: قطع مکافی آئینہ کے ماسکہ سے نکلتی شعاع انعکاس کے بعد محور کے متوازی ہو گی۔



شکل ۱۰.۱۶: قطع مکافی عاکس پر آمد شعاع ماسکہ پر پہنچتی ہے۔




شکل ۱۰.۱۷: ترخیم کے ایک ماسکہ سے خارج شعاع دوسرے ماسکہ پر پہنچتی ہے۔

۱۲۵۲ ترخیم کو اس کے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جا سکتی ہے جو **ترخیمی سطح**[۱۸] کہلاتی ہے۔ اس کی اندرونی سطح پر چاندی کی تہہ لگا کر آئینہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس
۱۲۵۳ آئینہ کے ایک ماسکہ سے خارج شعاع دوسرے ماسکہ پر منعکس ہو گی (شکل ۱۰.۱۷ اور سوال ۱۰.۱۱۲)۔ ترخیمی سطح اسی طرح آواز کو بھی ایک ماسکہ سے دوسرے
۱۲۵۴ ماسکہ منتقل کرتی ہے۔ اس خاصیت کو استعمال کرتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جا سکتا ہے جس میں ایک ماسکہ پر بیٹھا شخص دوسرے ماسکہ پر بیٹھے شخص کے ساتھ
۱۲۵۵ سرگوشی سے باتیں کر سکتا ہے۔ کمرہ سرگوشی میں موجود باقی لوگ ان کی باتیں سننے سے قاصر ہوں گے۔ ہوائی جہازوں کی کارکردگی پر ہوائی سرنگ میں غور
۱۲۵۶ کیا جاتا ہے۔ جہاز کے شور پر غور کرتے ہوئے نقطہ غور کو ترخیمی سطح کے ایک ماسکہ پر رکھا جاتا ہے جبکہ مائکروفون کو اس کے دوسرے ماسکہ پر رکھا جاتا ہے۔ دیگر
۱۲۵۷ نقطوں سے پیدا شور کے اثر کو یوں بہت کم کرنا ممکن ہوتا ہے۔

۱۲۵۸ قطع زائد آئینہ کے ایک ماسکہ پر آمد شعاع کو آئینہ دوسرے ماسکہ پر بھیجتا ہے۔ قطع مکافی سطح، ترخیمی سطح، اور قطع مکافی سطح کے خواص کو استعمال کرتے ہوئے
۱۲۵۹ جدید دوربین تیار کیے جاتے ہیں۔

## ۱۲۶۰ سوالات

### ۱۲۶۱ ترسیم کی پہچان

۱۲۶۲ سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۴ میں دیے گئے قطع مکافی کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

$$x^2 = 2y, \quad x^2 = -6y, \quad y^2 = 8x, \quad y^2 = -4x$$

۱۲۶۳ اس کے بعد قطع مکافی کا ماسکہ اور ناظمہ دریافت کریں۔

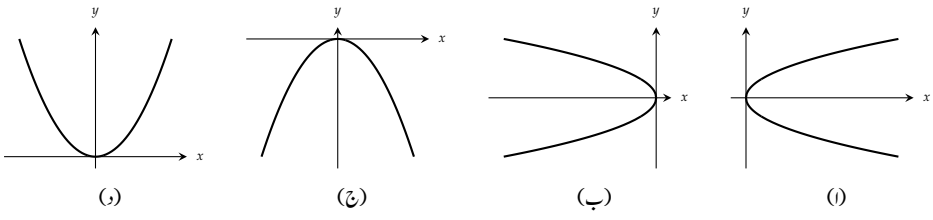
۱۲۶۴ سوال ۱۰.۱: شکل ۱۰.۱۸-ا

۱۲۶۵ سوال ۱۰.۲: شکل ۱۰.۱۸-ب

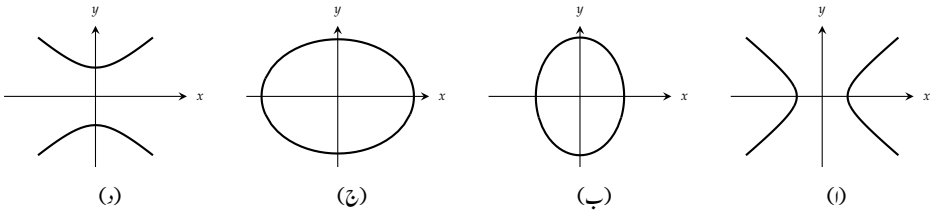
۱۲۶۶ سوال ۱۰.۳: شکل ۱۰.۱۸-ج

---

[۱۸] ellipsoid




شکل ۱۰.۱۸: ترسیم برائے سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۴




شکل ۱۰.۱۹: ترسیمات برائے سوال ۱۰.۵ تا سوال ۱۰.۸

۱۲۶۷ سوال ۱۰.۴: شکل ۱۰.۱۸-د

۱۲۶۸

۱۲۶۹ سوال ۱۰.۵ تا سوال ۱۰.۸ میں دیے گئے مخروط کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1, \quad \frac{x^2}{2}+y^2=1, \quad \frac{y^2}{4}-x^2=1, \quad \frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$$

۱۲۷۰ دیے گئے مخروط کا ماسکہ اور رؤوس تلاش کریں۔ اگر مخروطی حصہ ایک قطع زائد ہو تب اس کے متقارب بھی دریافت کریں۔

۱۲۷۱ سوال ۱۰.۵: ترسیم شکل ۱۰.۱۹-ا میں دیا گیا ہے۔

۱۲۷۲ سوال ۱۰.۶: ترسیم شکل ۱۰.۱۹-ب میں دی گئی ہے۔

۱۲۷۳ سوال ۱۰.۷: ترسیم شکل ۱۰.۱۹-ج میں دی گئی ہے۔

۱۲۷۴ سوال ۱۰.۸: ترسیم شکل ۱۰.۱۹-د میں دی گئی ہے۔

۱۲۷۵

## قطع مکافی

۱۲۷۶

۱۲۷۷ سوال ۱۰.۹ تا سوال ۱۰.۱۶ میں دیے گئے قطع مکافی کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرنے کے بعد اس کو ترسیم کریں۔ ماسکہ اور ناظمہ کو بھی ترسیم میں شامل کریں۔

۱۲۷۸ سوال ۱۰.۹: $y^2=12x$

۱۲۷۹ سوال ۱۰.۱۰: $x^2 = 6y$

۱۲۸۰ سوال ۱۰.۱۱: $x^2 = -8y$

۱۲۸۱ سوال ۱۰.۱۲: $y^2 = -2x$

۱۲۸۲ سوال ۱۰.۱۳: $y = 4x^2$

۱۲۸۳ سوال ۱۰.۱۴: $y = -8x^2$

۱۲۸۴ سوال ۱۰.۱۵: $x = -3y^2$

۱۲۸۵ سوال ۱۰.۱۶: $x = 2y^2$

۱۲۸۶

## ترخیم

۱۲۸۷

۱۲۸۸ سوال ۱۰.۱۷ تا سوال ۱۰.۲۴ میں دی گئی ترخیم کی مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر ترسیم کریں۔ ترسیم پر ماسکے دکھائیں۔

۱۲۸۹ سوال ۱۰.۱۷: $16x^2 + 25y^2 = 400$

۱۲۹۰ سوال ۱۰.۱۸: $7x^2 + 16y^2 = 112$

۱۲۹۱ سوال ۱۰.۱۹: $2x^2 + y^2 = 2$

۱۲۹۲ سوال ۱۰.۲۰: $2x^2 + y^2 = 4$

۱۲۹۳ سوال ۱۰.۲۱: $3x^2 + 2y^2 = 6$

۱۲۹۴ سوال ۱۰.۲۲: $9x^2 + 10y^2 = 90$

۱۲۹۵ سوال ۱۰.۲۳: $6x^2 + 9y^2 = 54$

۱۲۹۶ سوال ۱۰.۲۴: $169x^2 + 25y^2 = 4225$

۱۲۹۷

۱۲۹۸ سوال ۱۰.۲۵ اور سوال ۱۰.۲۶ میں مستوی $xy$ میں پائی جانے والی ترخیم کے ماسکے اور راسیں دیے گئے ہیں۔ ترخیم کا مرکز مستوی $xy$ کے مبدا پر ہے۔

۱۲۹۹ ترخیم کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

۱۳۰۰ سوال ۱۰.۲۵: ماسکے $(\pm\sqrt{2}, 0)$ اور رؤوس $(\pm 2, 0)$

۱۳۰۱ سوال ۱۰.۲۶: ماسکے $(0, \pm 4)$ اور رؤوس $(0, \pm 5)$

۱۳۰۲

## قطع زائد

۱۳۰۳

۱۳۰۴ سوال ۱۰.۲۷ تا سوال ۱۰.۳۴ میں قطع زائد کی مساواتیں دی گئی ہیں۔ مساوات کو معیاری روپ میں لکھیں اور قطع زائد کا متقارب دریافت کریں۔ قطع زائد کا

۱۳۰۵ خاکہ بنا کر متقارب اور ماسکے بھی دکھائیں۔

۱۳۰۶ سوال ۱۰.۲۷: $x^2 - y^2 = 1$

سوال۱۰.۲۸: $9x^2 - 16y^2 = 144$

سوال۱۰.۲۹: $y^2 - x^2 = 8$

سوال۱۰.۳۰: $y^2 - x^2 = 4$

سوال۱۰.۳۱: $8x^2 - 2y^2 = 16$

سوال۱۰.۳۲: $y^2 - 3x^2 = 3$

سوال۱۰.۳۳: $8y^2 - 2x^2 = 16$

سوال۱۰.۳۴: $64x^2 - 36y^2 = 2304$

سوال۱۰.۳۵ تا سوال۱۰.۳۸ میں مستوی $xy$ پر پائے جانے والے قطع زائد کے ماسکوں، رؤوس، اور متقاربات کی معلومات دی گئی ہے۔ قطع زائد کا مرکز مستوی $xy$ کے مبدا پر ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات حاصل کریں۔

سوال۱۰.۳۵: ماسکے $(0, \pm\sqrt{2})$ اور متقارب $y = \pm x$

سوال۱۰.۳۶: ماسکے $(\pm 2, 0)$ اور متقارب $y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} x$

سوال۱۰.۳۷: رؤوس $(\pm 3, 0)$ اور متقاربات $y = \pm \frac{4}{3} x$

سوال۱۰.۳۸: رؤوس $(0, \pm 2)$ اور متقاربات $y = \pm \frac{1}{2} x$

## مخروطی حصوں کا انتقال

سوال۱۰.۳۹: قطع مکافی $y^2 = 8x$ کو 2 اکائیاں نیچے اور 1 اکائی دائیں منتقل کر کے قطع مکافی $(y + 2)^2 = 8(x - 1)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکافی کے راس، ماسکہ، اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے راس، ماسکہ، اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکافی کا خاکہ بنائیں۔

سوال۱۰.۴۰: قطع مکافی $x^2 = -4y$ کو 1 اکائی بائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کر کے قطع مکافی $(x + 1)^2 = -4(y - 3)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکافی کا راس، ماسکہ اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے راس، ماسکہ اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکافی کا خاکہ بنائیں۔

سوال۱۰.۴۱: ترخیم $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ کو 4 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کر کے ترخیم $\frac{(x-4)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$ پیدا کی جاتی ہے۔ (الف) نئی ترخیم کے ماسکے، رؤوس، اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسکے، رؤوس، اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئی ترخیم کا خاکہ بنائیں۔

سوال۱۰.۴۲: ترخیم $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ کو 3 اکائیاں بائیں اور 2 اکائیاں نیچے منتقل کر کے ترخیم $\frac{(x+3)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{25} = 1$ پیدا کی جاتی ہے۔ (الف) نئی ترخیم کے ماسکے، رؤوس، اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسکے، رؤوس، اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئی ترخیم کا خاکہ بنائیں۔

سوال۱۰.۴۳: قطع زائد $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ کو 2 اکائیاں دائیں منتقل کر کے قطع زائد $\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، رؤوس، اور متقاربات دریافت کریں۔ (ب) نئے مرکز، ماسکے، رؤوس، اور متقاربات ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔

سوال۱۰.۴۴: قطع زائد $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ کو 2 اکائیاں نیچے منتقل کرتے ہوئے قطع زائد $\frac{(y+2)^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، اور متقارب دریافت کریں۔ (ب) نیا مرکز، ماسکے، اور متقارب ترسیم کر کے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔

۱۳۳۴ سوال ۱۰.۴۵ تا سوال ۱۰.۴۸ میں قطع مکافی کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع مکافی کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع مکافی کا راس،
۱۳۳۵ ماسکہ، اور ناظمہ معلوم کریں۔

۱۳۳۶ سوال ۱۰.۴۵: $y^2 = 4x$ ، 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں نیچے۔

۱۳۳۷ سوال ۱۰.۴۶: $y^2 = -12x$ ، 4 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

۱۳۳۸ سوال ۱۰.۴۷: $x^2 = 8y$ ، 1 اکائی دائیں اور 7 اکائیاں نیچے۔

۱۳۳۹ سوال ۱۰.۴۸: $x^2 = 6y$ ، 3 اکائیاں بائیں اور 2 اکائیاں نیچے۔

۱۳۴۰

۱۳۴۱ سوال ۱۰.۴۹ تا سوال ۱۰.۵۲ میں ترخیم کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئی ترخیم کی مساوات تلاش کر کے نئی ترخیم کے ماسکے، رؤوس، اور
۱۳۴۲ مرکز معلوم کریں۔

۱۳۴۳ سوال ۱۰.۴۹: $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{9} = 1$ ، 2 اکائیاں بائیں اور 1 اکائی نیچے۔

۱۳۴۴ سوال ۱۰.۵۰: $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ، 3 اکائیاں دائیں اور 4 اکائیاں اوپر۔

۱۳۴۵ سوال ۱۰.۵۱: $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ ، 2 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

۱۳۴۶ سوال ۱۰.۵۲: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ ، 43 اکائیاں بائیں اور 5 اکائیاں نیچے۔

۱۳۴۷

۱۳۴۸ سوال ۱۰.۵۳ تا سوال ۱۰.۵۶ میں قطع زائد کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع زائد کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع زائد کا مرکز،
۱۳۴۹ ماسکے، رؤوس، اور متقارب ات معلوم کریں۔

۱۳۵۰ سوال ۱۰.۵۳: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ دائیں 2 اکائیاں اور اوپر 2 اکائیاں۔

۱۳۵۱ سوال ۱۰.۵۴: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ بائیں 5 اکائیاں اور نیچے 1 اکائی۔

۱۳۵۲ سوال ۱۰.۵۵: $y^2 - x^2 = 1$ بائیں 1 اکائی اور نیچے 1 اکائی۔

۱۳۵۳ سوال ۱۰.۵۶: $\frac{y^2}{3} - x^2 = 1$ دائیں 1 اکائی اور اوپر 3 اکائیاں۔

۱۳۵۴

۱۳۵۵ سوال ۱۰.۵۷ تا سوال ۱۰.۶۸ میں دیے گئے مخروطی حصوں کا (جیسا مناسب ہو) مرکز، ماسکے، رؤوس، متقارب ات، اور رداس دریافت کریں۔

۱۳۵۶ سوال ۱۰.۵۷: $x^2 + 4x + y^2 = 12$

۱۳۵۷ سوال ۱۰.۵۸: $2x^2 + 2y^2 - 28x + 12y + 144$

۱۳۵۸ سوال ۱۰.۵۹: $x^2 + 2x + 4y - 3 = 0$

۱۳۵۹ سوال ۱۰.۶۰: $y^2 - 4y - 8x - 12 = 0$

سوال ۱۰.۶۱: $x^2 + 5y^2 + 4x = 1$

سوال ۱۰.۶۲: $9x^2 + 6y^2 + 36y = 0$

سوال ۱۰.۶۳: $x^2 + 2y^2 - 2x - 4y = -1$

سوال ۱۰.۶۴: $4x^2 + y^2 + 8x - 2y = -1$

سوال ۱۰.۶۵: $x^2 - y^2 - 2x + 4y = 4$

سوال ۱۰.۶۶: $x^2 - y^2 + 4x - 6y = 6$

سوال ۱۰.۶۷: $2x^2 - y^2 + 6y = 3$

سوال ۱۰.۶۸: $y^2 - 4x^2 + 16x = 24$

## عدم مساوات

سوال ۱۰.۶۹ تا سوال ۱۰.۷۴ میں ایک خطہ کو مطمئن کرنے والی عدم مساوات یا عدم مساوات کی جوڑی دی گئی ہے۔ مستوی $xy$ میں اس خطے کو ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۶۹: $9x^2 + 16y^2 \le 144$

سوال ۱۰.۷۰: $4x^2 + y^2 \le 4$ اور $x^2 + y^2 \ge 1$

سوال ۱۰.۷۱: $4x^2 + 9y^2 \le 36$ اور $x^2 + 4y^2 \ge 4$

سوال ۱۰.۷۲: $(x^2 + y^2 - 4)(x^2 + 9y^2 - 9) \le 0$

سوال ۱۰.۷۳: $4y^2 - x^2 \ge 4$

سوال ۱۰.۷۴: $\left|x^2 - y^2\right| \le 1$

## نظریہ اور مثالیں

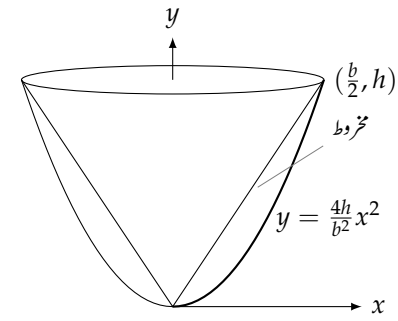
سوال ۱۰.۷۵: قطع مکافی ٹھوس جسم کے حجم کا کلیہ آرشمیدس

قطع مکافی $y = \frac{4h}{b^2}x^2$ اور لکیر $y = h$ میں گھیرے ہوئے خطے کو محور $y$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس جسم کا حجم مطابقتی مخروط کے حجم کا $\frac{3}{2}$ گنا ہو گا (شکل ۱۰.۲۰)۔

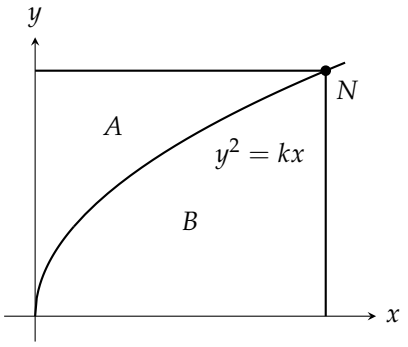
سوال ۱۰.۷۶: معلق پُل کی رسیاں قطع مکافی کی صورت میں لٹکی ہوتی ہیں۔

ایک معلق پُل کی کمیت $m$ کلو گرام فی میٹر ہے۔ اس پُل کو رسیوں سے لٹکایا گیا ہے۔ اگر مبدا پر رسّی کا افقی تناو $H$ ہو تب رسّی کی منحنی درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتی ہے جہاں $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{mg}{H}x$$




شکل ۱۰.۲۰: جسم طواف برائے سوال ۱۰.۷۵




شکل ۱۰.۲۱: خطے برائے سوال ۱۰.۸۱

۱۳۸۶ اس تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے دکھائیں کہ رسّی کی منحنی کی مساوات ایک قطع مکافی ہے۔ $x = 0$ پر $y = 0$ ابتدائی معلومات ہے۔

۱۳۸۷ سوال ۱۰.۷۷: نقاط $(1,0)$ ، $(0,1)$ ،اور $(2,2)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

۱۳۸۸ سوال ۱۰.۷۸: نقاط $(2,3)$ ، $(3,2)$ ،اور $(-4,3)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

۱۳۸۹ سوال ۱۰.۷۹: ایک دائرہ جس کا مرکز $(-2,1)$ پر ہے نقطہ $(1,3)$ سے گزرتا ہے۔ کیا نقطہ $(1.1, 2.8)$ اس دائرے پر، اس کے اندر، یا اس
۱۳۹۰ کے باہر پایا جاتا ہے؟

۱۳۹۱ سوال ۱۰.۸۰: جہاں دائرہ $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ محددی محوروں کو قطع کرتا ہے وہاں اس دائرے کے مماس معلوم کریں۔

۱۳۹۲ سوال ۱۰.۸۱: قطع مکافی $y^2 = kx,\ k > 0$ پر نقطہ $N$ سے محددی محور کے متوازی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان لکیروں اور محددی محوروں کے
۱۳۹۳ بیچ مستطیل خطے کو قطع مکافی دو حصوں $A$ اور $B$ میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۱۰.۲۱)۔ (الف) دکھائیں کہ ان خطوں کو محور $y$ کے گرد گھما کر حاصل اجسام
۱۳۹۴ طواف کے حجم کی نسبت $1:4$ ہے۔ (ب) ان خطوں کو محور $x$ کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت کیا ہو گی؟

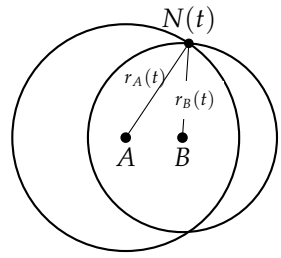
۱۳۹۵ سوال ۱۰.۸۲: دکھائیں کہ لکیر $x = -p$ کے کسی بھی نقطہ سے منحنی $y^2 = 4px$ پر دو مماس، آپس میں عمودی ہوں گے۔

۱۳۹۶ سوال ۱۰.۸۳: ترخیم $x^2 + 4y^2 = 4$ میں محصور زیادہ سے زیادہ رقبے کے مستطیل کے اضلاع معلوم کریں۔ مستطیل کے اضلاع محددی محور
۱۳۹۷ کے متوازی ہیں۔

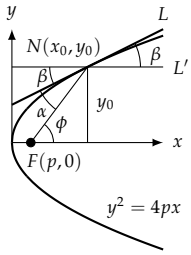
۱۳۹۸ سوال ۱۰.۸۴: ترخیم $9x^2 + 4y^2 = 36$ کو (الف) محور $x$ ،(ب) محور $y$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم
۱۳۹۹ معلوم کریں۔

۱۴۰۰ سوال ۱۰.۸۵: ربع اول میں محور $x$ ،لکیر $x = 4$ ،اور قطع زائد $9x^2 - 4y^2 = 36$ کے بیچ تکونی خطہ کو محور $x$ کے گرد گھما کر جسم طواف
۱۴۰۱ پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

۱۴۰۲ سوال ۱۰.۸۶: ایک خطے کی بائیں سرحد محور $y$ ،دائیں سرحد قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ جبکہ اس کی نچلی اور بالائی سرحد لکیر $y = \pm 3$ ہے۔
۱۴۰۳ اس خطے کو محور $y$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔




شکل ۱۰.۲۲: امواج برائے سوال ۱۰.۸۹




شکل ۱۰.۲۳: قطع مکافی میں انعکاس (سوال ۱۰.۹۰)

سوال ۱۰.۸۷: محور $x$ سے اوپر اور ترخیم $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ کے نیچے خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۸: قطع زائد $y^2 - x^2 = 1$ کی بالائی شاخ $y = \sqrt{x^2+1},\ 0 \le x \le \sqrt{2}$ کو محور $x$ کر گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۹: پانی کی سطح کو پہلے $A$ اور بعد میں $B$ پر چھو کر شکل ۱۰.۲۲ میں دکھائی گئی امواج پیدا کی گئیں۔ جیسے جیسے یہ امواج پھیلتی ہیں، ان کا نقطہ تقاطع ایک منحنی بناتا ہے جو قطع زائد کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ کیا ایسا حقیقتاً ہو گا؟ یہ جاننے کے لیے ہم $A$ اور $B$ پر مرکز دائروں کو امواج کا نمونہ لے سکتے ہیں۔

لمحہ $t$ پر نقطہ $N$ مرکز $A$ سے $r_A(t)$ اور $B$ سے $r_B(t)$ فاصلہ پر ہو گا۔ چونکہ دائروں کے رداس ایک مستقل رفتار (موج کی رفتار) سے بڑھتے ہیں لہٰذا $\frac{dr_A}{dt} = \frac{dr_B}{dt}$ ہو گا۔ اس سے اخذ کریں کہ $r_A - r_B$ ایک مستقل ہو گا لہٰذا $N$ اس قطع زائد پر پایا جائے گا جس کے ماسکے $A$ اور $B$ ہیں۔

سوال ۱۰.۹۰: قطع مکافی کے خواص انعکاس

قطع مکافی $y^2 = 4px$ پر عمومی نقطہ $N(x_0, y_0)$ کو شکل ۱۰.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ $N$ پر لکیر $L$ اس قطع مکافی کا مماس ہے۔ قطع مکافی کا ماسکہ $F(p,0)$ ہے۔ نقطہ $N$ سے دائیں منعکس شعاع $L'$، محور $x$ کے متوازی ہے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ $F$ سے خارج، $N$ پر پہنچتی شعاع انعکاس کے بعد $L'$ کی ہم مکان ہو گی۔ یہ دکھانے کی خاطر ہم دکھاتے ہیں کہ $\beta = \alpha$ ہو گا۔ اس مساوات کی تصدیق درج ذیل اقدامات کے ذریعہ کریں۔

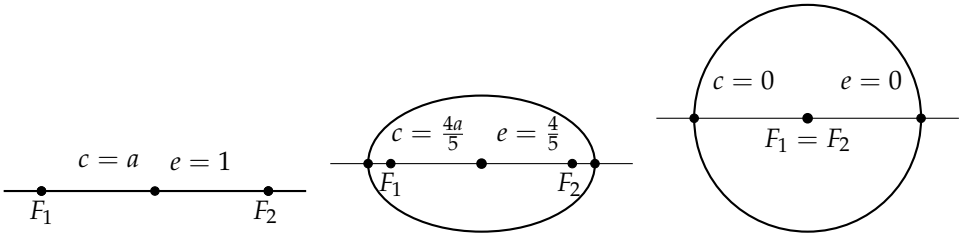
ا. دکھائیں کہ $\tan\beta = \frac{2p}{y_0}$ ہو گا۔

ب. دکھائیں کہ $\tan\phi = \frac{y_0}{x_0 - p}$ ہو گا۔

ج. درج ذیل تماثل

$$\tan\alpha = \frac{\tan\phi - \tan\beta}{1 + \tan\phi\tan\beta}$$

استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\tan\alpha = \frac{2p}{y_0}$ ہو گا۔ چونکہ $\alpha$ اور $\beta$ دونوں زاویہ حادہ ہیں لہٰذا $\tan\beta = \tan\alpha$ یعنی $\beta = \alpha$ ہو گا۔




شکل ۱۰.۲۴: اگر $c$ کو $0$ سے بڑھا کر $a$ کر دیا جائے تب ترخیم کی صورت دائرہ سے تبدیل ہو کر لکیر کی ہو جاتی ہے۔

۱۹۴۳

۱۹۴۴

## ۱۰.۲ سنک کے لحاظ سے مخروطی حصوں کی جماعت بندی

۱۹۴۵

۱۹۴۶ ہم ہر مخروطی حصہ کے ساتھ ایک عدد منسلک کر سکتے ہیں جس کو مخروطی حصے کا سنک کہتے ہیں۔ سنک سے مخروطی حصے کی قسم (دائرہ، ترخیم، قطع مکافی، یا قطع
۱۹۴۷ زائد) معلوم کی جا سکتی ہے۔ ترخیم اور قطع زائد کی صورت میں یہ عدد مخروط کی عمومی جسامت کی معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔

۱۹۴۸ **سنک**

۱۹۴۹ اگرچہ مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ $c$ درج ذیل مساوات میں نہیں پایا جاتا

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

۱۹۵۰ ترخیم کے لیے ہم $c$ کو $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر $a$ کو مستقل رکھ کر $c$ کو وقفہ $0 \leq c \leq a$ پر تبدیل کیا جائے
۱۹۵۱ تب حاصل ترخیم کی صورت بھی تبدیل ہو گی (شکل ۱۰.۲۴)۔ اگر $c = 0$ (یعنی $a = b$) ہو تب یہ دائرہ ہو گا جبکہ $c$ بڑھانے سے یہ چپٹا ہو گا۔ اگر
۱۹۵۲ $c = a$ ہو تب رؤوس اور ماسکے ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے اور ترخیم ایک سیدھی لکیر کی صورت اختیار کرے گی۔

۱۹۵۳ ہم $c$ اور $a$ کی نسبت سے ترخیم کی صورت بیان کرتے ہیں۔ یہ نسبت ترخیم کا **سنک** کہلاتا ہے۔

۱۹۵۴ **تعریف:** ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,\ (a > b)$ کا **سنک**[۱۹] درج ذیل ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

۱۹۵۵ □

[۱۹] eccentricity

جدول ۱۰.۲: سورج کے گرد سیاروں کی مدارات کا سنک

| عطارہ | زہرہ | زمین | مریخ | مشتری | زحل | یورانس | نیپچون | پلوٹو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.25 |

نظام شمسی میں سورج کے گرد سیاروں کی مدارات ترخیمی ہیں۔ جیسا جدول ۱۰.۲ میں ان مدارات کے سنک سے دیکھا جا سکتا ہے یہ زیادہ تر تقریباً دائری ہیں۔ پلوٹو کا مدار بہت سنکی ہے اور اس کا سنک $e = 0.21$ ہے۔ اسی طرح عطارہ کا سنک 0.21 ہے۔ نظام شمسی کے دیگر ارکان کے مدار مزید زیادہ سنکی ہیں۔ مثال کے طور پر سیارچہ آئکارس جو تقریباً 1.4 کلومیٹر چوڑا اور سورج کے گرد 409 زمینی دنوں میں ایک چکر کاٹتا ہے کا سنک 0.83 ہے۔

مثال ۱۰.۶: دُم دار ستارہ ہالی کا مدار 36.18 فلکیاتی اکائیاں لمبا اور 9.12 فلکیاتی اکائیاں چوڑا ہے۔ فلکیاتی اکائی سے مراد زمین کے مدار کے نصف محور اکبر کی لمبائی ہے جو 149 597 870 کلومیٹر ہے۔ اس کا سنک درج ذیل ہو گا۔

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{(36.18/2)^2 - (9.12/2)^2}}{36.18/2} \approx 0.97$$

□

قطع مکافی کا ایک ماسکہ اور ایک ناظمہ ہوتا ہے جبکہ ترخیم کے دو ماسکے اور دو ناظمے ہوتے ہیں۔ محور اکبر کے متوازی، مرکز سے $\frac{a}{e}$ فاصلے پر یہ ناظمے ہوتی ہیں۔ قطع مکافی کی ایک خاصیت درج ذیل ہے

$$NF = 1 \cdot ND \tag{۱}$$

یعنی ترخیم پر کسی بھی نقطہ $N$ کا ماسکے سے فاصلہ اور $N$ کا ناظمہ پر قریبی نقطہ $D$ سے فاصلہ ایک جتنا ہو گا۔ ترخیم کے لیے یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ مساوات ۱ کی جگہ درج ذیل ہو گا۔

$$NF_1 = e \cdot ND_1, \qquad NF_2 = e \cdot ND_2 \tag{۲}$$

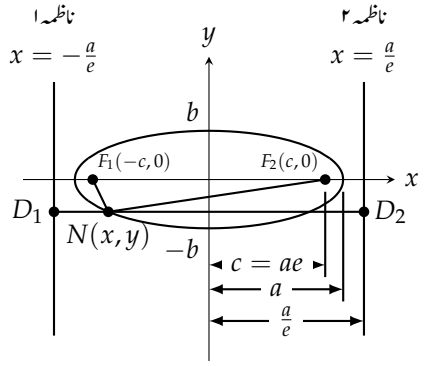
یہاں $e$ سنک ہے، $N$ ترخیم پر کوئی نقطہ ہے، $F_1$ اور $F_2$ ماسکے ہیں اور ناظمہ پر $N$ کے قریب ترین نقطے $D_1$ اور $D_2$ ہیں (شکل ۱۰.۲۵)۔

مساوات ۲ کے دونوں اجزاء میں ماسکہ اور ناظمہ میں مطابقت لازمی ہے، یعنی، اگر ہم $N$ سے $F_1$ تک کا فاصلہ لیں تب ہم $N$ سے ناظمہ تک کا فاصلہ لیتے ہوئے ترخیم کی وہ ناظمہ لیں گے جو ترخیم کے اسی ہاتھ ہو۔ ناظمہ $x = -\frac{a}{e}$ اور ماسکہ $F_1(-c, 0)$ مطابقت رکھتی ہیں جبکہ ناظمہ $x = \frac{a}{e}$ اور ماسکہ $F_2(c, 0)$ مطابقت رکھتی ہیں۔

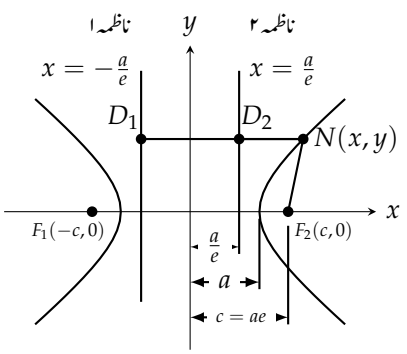
قطع زائد کا سنک بھی $e = \frac{c}{a}$ ہے، البتہ اب $c$ کی قیمت $\sqrt{a^2 + b^2}$ نہ کہ $\sqrt{a^2 - b^2}$ ہو گی۔ مزید ترخیم کے سنک کے برعکس، قطع زائد کا سنک ہر صورت 1 سے زیادہ ہو گا۔

تعریف: قطع زائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کا سنک درج ذیل ہو گا۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$$




شکل ۱۰.۲۵: ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کی ناظمات اور ماسکے۔ ناظمہ ۱ کا مطابقتی ماسکہ $F_1$ ہے جبکہ ناظمہ ۲ کا مطابقتی ماسکہ $F_2$ ہے۔




شکل ۱۰.۲۶: قطع زائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کے ماسکے اور ناظمے۔ قطع زائد پر ہر $N$ کے لیے $NF_1 = e \cdot ND_1$ اور $NF_2 = e \cdot ND_2$ ہوں گے۔

□

۱۶۴۵۳

۱۶۴۵۴ ترخیم اور قطع زائد دونوں میں ماسکوں کے درمیان فاصلہ اور رؤوس کے درمیان فاصلوں کی نسبت، سنک کے برابر ہو گی۔

$$\text{سنک} = \frac{\text{فاصلہ درمیان کے ماسکوں}}{\text{فاصلہ درمیان کے رؤوس}}$$

۱۶۴۵۵ ترخیم میں رؤوس دور اور ماسکے قریب ہوتے ہیں اور ان کی نسبت 1 سے کم ہوتی ہے۔ قطع مکافی میں ماسکے دور اور رؤوس قریب ہوتے ہیں لہٰذا سنک 1 سے
۱۶۴۵۶ زیادہ ہوتا ہے۔

۱۶۴۵۷ مثال ۱۰.۷: ایک ترخیم کا سنک 0.8 اور ماسکے $(0, \pm 7)$ ہیں۔ اس کے رؤوس تلاش کریں۔

۱۶۴۵۸ **حل**

۱۶۴۵۹ چونکہ $e = \frac{c}{a}$ ہے لہٰذا رؤوس $(0, \pm a)$ پر ہوں گے جہاں

$$a = \frac{c}{e} = \frac{7}{0.8} = 8.75$$

۱۶۴۶۰ یعنی $(0, \pm 8.75)$ ہو گا۔ □

۱۶۴۶۱ مثال ۱۰.۸: قطع زائد $9x^2 - 16y^2 = 144$ کا سنک معلوم کریں۔

۱۶۴۶۲ **حل**

۱۴۴۳ ہم قطع زائد کی مساوات کے دونوں اطراف کو 144 سے تقسیم کر کے معیاری مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{9x^2}{144} - \frac{16y^2}{144} = 1, \quad \Longrightarrow \quad \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

۱۴۴۴ یوں $a^2 = 16$ اور $b^2 = 9$ ہیں لہٰذا $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$ ہو گا جس سے درج ذیل سنک ملتا ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$$

۱۴۴۵ □

۱۴۴۶ ترخیم کی طرح یہاں بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ لکیریں $x = \pm\frac{a}{e}$ قطع زائد کی ناظمات ہوں گی، یعنی درج ذیل ہو گا۔

$$NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2 \tag{۳}$$

۱۴۴۷ یہاں قطع زائد پر $N$ کوئی نقطہ ہے، $F_1$ اور $F_2$ ماسکے ہیں جبکہ ناظمات پر $N$ کے قریب ترین نقطے $D_1$ اور $D_2$ ہیں (شکل ۱۰.۲۶)۔

۱۴۴۸ تصویر مکمل کرنے کی خاطر ہم قطع مکافی کے سنک کی تعریف $e = 1$ لیتے ہیں۔ اس طرح مساوات اتا مساوات ۳ کو ایک ہی روپ $NF = e \cdot ND$
۱۴۴۹ میں لکھا جا سکتا ہے۔

۱۴۵۰ تعریف: قطع مکافی کا سنک $e = 1$ ہے۔

۱۴۵۱ □

۱۴۵۲ ماسکہ و ناظمہ کی مساوات $NF = e \cdot ND$ قطع مکافی، ترخیم، اور قطع زائد کو آپس میں درج ذیل طریقے سے ملاتی ہے۔ فرض کریں نقطہ $N$ سے کسی
۱۴۵۳ مقررہ لکیر (ناظمہ) تک فاصلے کو $e$ سے ضرب دینے سے، نقطے سے کسی مقررہ نقطہ $F$ (ماسکہ) تک کا فاصلہ حاصل ہوتا ہے، یعنی:

$$NF = e \cdot ND \tag{۴}$$

۱۴۵۴ جہاں $e$ ایک مستقل ہے۔ تب $N$ درج ذیل راہ کھینچے گا۔

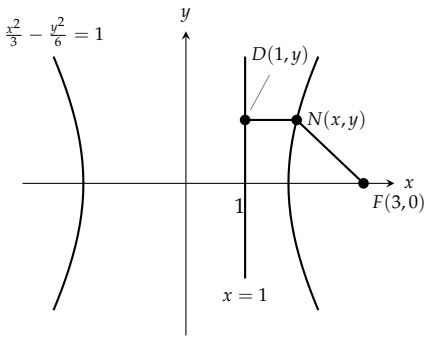
۱۴۵۵ ا. قطع مکافی اگر $e = 1$ ہو،

۱۴۵۶ ب. ترخیم اگر $0 \le e < 1$ ہو ($e = 0$ درحقیقت دائرہ دے گا)،

۱۴۵۷ ج. قطع زائد اگر $e > 1$ ہو۔

۱۴۵۸ مساوات ۴ ظاہری طور پر زیادہ دلچسپ نظر نہیں آتی۔ اس میں کوئی محدد نہیں پائے جاتے اور اس کو محددی روپ میں لکھنے سے، $e$ کی قیمت پر منحصر، مختلف
۱۴۵۹ مساوات حاصل ہوتی ہیں۔ کم از کم کارتیسی محدد میں ایسا ہوتا ہے۔ البتہ جیسا ہم حصہ ۱۰.۸ میں دیکھیں گے، قطبی محدد میں، $e$ کی قیمت سے قطع نظر، مساوات
۱۴۶۰ $NF = e \cdot ND$ کی ترجمانی ایک ہی انتہائی سادہ مساوات کرتی ہے جو تقریباً 300 سال سے ماہرین فلکیات کی پسندیدہ مساوات رہی ہے۔

۱۴۶۱ ایک قطع مکافی جس کا مرکز مبدا پر ہو کے محور $x$ پر ماسکے اور مطابقتی ناظمات جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲۶ سے $e$ کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ سنک $e$ کی
۱۴۶۲ قیمت جانتے ہوئے ہم کارتیسی نظام میں قطع زائد کی مساوات کو، اگلی مثال کی طرح، مساوات $NF = e \cdot ND$ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح
۱۴۶۳ شکل ۱۰.۲۵ کی مدد سے اس ترخیم کی مساوات بھی کارتیسی محدد میں حاصل کر سکتے ہیں جس کا مرکز مبدا پر اور ماسکے محور $x$ پر ہوں۔




شکل ۱۰.۲۷: قطع زائد برائے مثال ۱۰.۹

۱۴۸۳ **مثال ۱۰.۹:** ایک قطع زائد جس کا مرکز مبدا پر ہے کا ماسکہ $(3,0)$ اور مطابقتی ناظمہ $x = 1$ ہے۔ اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

۱۴۸۵ **حل**

۱۴۸۶ ہم شکل ۱۰.۲۶ کو دیکھ کر اس کا سنک معلوم کرتے ہیں۔ چونکہ ماسکہ $(c,0) = (3,0)$ ہے لہٰذا $c = 3$ ہو گا۔ ناظمہ درج ذیل لکیر ہو گی

$$x = \frac{a}{e} = 1$$

۱۴۸۷ لہٰذا $a = e$ ہو گا۔ سنک کی مساوات $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{e}$ کے ساتھ ان نتائج کو ملا کر $e = \frac{3}{e}$ لہٰذا $e^2 = 3$ یعنی $e = \sqrt{3}$ حاصل ہوتا ہے۔

۱۴۸۸ سنک $e$ جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲۷ کو دیکھ کر $NF = e \cdot ND$ سے مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} NF &= e \cdot ND && \text{مساوات ۴} \\ \sqrt{(x-3)^2 + (y-0)^2} &= \sqrt{3}|x-1| && e = \sqrt{3} \\ x^2 - 6x + 9 + y^2 &= 3(x^2 - 2x + 1) \\ 2x^2 - y^2 &= 6 \\ \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} &= 1 \end{aligned}$$

۱۴۸۹ □

۱۴۹۰ **سوالات**

۱۴۹۱ **ترخیم**

۱۴۹۲ سوال ۱۰.۹۱ تا سوال ۱۰.۹۸ میں ترخیم کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد ترخیم کے ماسکے اور ناظمے تلاش کر کے ترسیم کریں۔

سوال۱۰.۹۱: $16x^2 + 25y^2 = 400$

سوال۱۰.۹۲: $7x^2 + 16y^2 = 112$

سوال۱۰.۹۳: $2x^2 + y^2 = 2$

سوال۱۰.۹۴: $2x^2 + y^2 = 4$

سوال۱۰.۹۵: $3x^2 + 2y^2 = 6$

سوال۱۰.۹۶: $9x^2 + 10y^2 = 90$

سوال۱۰.۹۷: $6x^2 + 9y^2 = 54$

سوال۱۰.۹۸: $169x^2 + 25y^2 = 4225$

سوال ۱۰.۹۹ تا سوال ۱۰.۱۰۲ میں ترخیم کے ماسکے یا رؤوس اور سنک دیا گیا ہے۔ ترخیم مستوی $xy$ میں پائی جاتی ہے اور اس کا مرکز مبدا پر ہے۔ ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔

سوال۱۰.۹۹: ماسکے $(0, \pm 3)$ اور سنک $0.5$

سوال۱۰.۱۰۰: ماسکے $(\pm 8, 0)$ اور سنک $0.2$

سوال۱۰.۱۰۱: راس $(0, \pm 70)$ اور سنک $0.1$

سوال۱۰.۱۰۲: راس $(\pm 10, 0)$ اور سنک $0.24$

سوال ۱۰.۱۰۳ تا سوال ۱۰.۱۰۶ میں ترخیم کے ماسکے اور مطابقتی ناظمے دیے گئے ہیں۔ ترخیم مستوی $xy$ میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبدا پر ہے۔ شکل ۱۰.۲۵ کو دیکھ کر ترخیم کا سنک معلوم کریں۔ اس کے بعد ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔

سوال۱۰.۱۰۳: ماسکہ $(\sqrt{5}, 0)$، ناظمہ $x = \frac{9}{\sqrt{5}}$

سوال۱۰.۱۰۴: ماسکہ $(4, 0)$، ناظمہ $x = \frac{16}{3}$

سوال۱۰.۱۰۵: ماسکہ $(-4, 0)$، ناظمہ $x = -16$

سوال۱۰.۱۰۶: ماسکہ $(-\sqrt{2}, 0)$، ناظمہ $x = -2\sqrt{2}$

سوال۱۰.۱۰۷: ایک ترخیم جس کا سنک $\frac{4}{5}$ ہو کو ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔

سوال۱۰.۱۰۸: سیارہ پلوٹو (جس کا سنک $0.25$ ہے) کا مدار ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔

سوال ۱۰.۱۰۹: ایک ترخیم کے آخری سر $(1, 1)$، $(3, 4)$، $(1, 7)$، اور $(-1, 4)$ ہیں۔ اس ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ترخیم کی معیاری مساوات، ماسکے، سنک، اور ناظمہ تلاش کریں۔

سوال۱۰.۱۱۰: ایک ترخیم کا سنک $\frac{2}{3}$ جبکہ لکیر $x = 9$ اس کی ناظمہ اور $(4, 0)$ مطابقتی ماسکہ ہے۔ اس ترخیم کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۱۱: درج ذیل ترخیم $a$ ، $b$ ،اور $c$ کی کن قیمتوں کے لیے مبدا پر محور $x$ کے متوازی ہو گی اور نقطہ $(-1, 2)$ سے گزرے گی؟

$$4x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

اس ترخیم کا سنک کیا ہے؟

سوال ۱۰.۱۱۲: ترخیم کی خاصیت انعکاس

ایک ترخیم کو اس کے محور اکبر کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ترخیمی جسم کی اندرونی سطح پر چاندی لگا کر ترخیمی آئینہ بنایا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس ترخیمی آئینے کے ایک ماسکہ سے خارج شعاع انعکاس کے بعد دوسرے ماسکہ پر پہنچتی ہے۔ صدا بھی اسی راہ کو اپناتی ہے۔ اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جاتا ہے۔ (اشارہ: ترخیم کو مستوی $xy$ میں معیاری مقام پر رکھ کر دکھائیں کہ کسی بھی نقطہ $N$ سے دونوں ماسکوں تک لکیر، $N$ پر ترخیم کے مماس کے ساتھ، برابر زاویے بناتی ہے۔)

## قطع زائد

سوال ۱۰.۱۱۳ تا سوال ۱۰.۱۲۰ میں قطع زائد کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد قطع زائد کے ماسکے اور ناظمے معلوم کر کے ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۱۱۳: $x^2 - y^2 = 1$

سوال ۱۰.۱۱۴: $9x^2 - 16y^2 = 144$

سوال ۱۰.۱۱۵: $y^2 - x^2 = 8$

سوال ۱۰.۱۱۶: $y^2 - x^2 = 4$

سوال ۱۰.۱۱۷: $8x^2 - 2y^2 = 16$

سوال ۱۰.۱۱۸: $y^2 - 3x^2 = 3$

سوال ۱۰.۱۱۹: $8y^2 - 2x^2 = 16$

سوال ۱۰.۱۲۰: $64x^2 - 36y^2 = 2304$

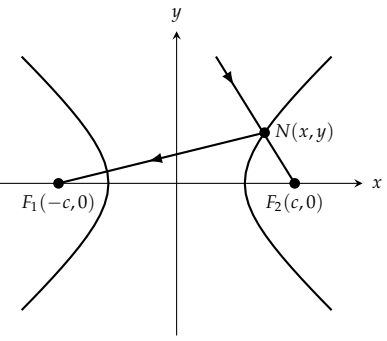
سوال ۱۰.۱۲۱ تا سوال ۱۰.۱۲۴ میں قطع زائد کا سنک اور رؤوس یا ماسکے دیے گئے ہیں۔ قطع زائد مستوی $xy$ میں پائے جاتے ہیں جن کا مرکز مبدا پر ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۲۱: سنک 3 رؤوس $(0, \pm 1)$

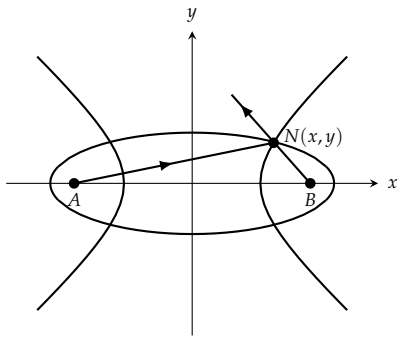
سوال ۱۰.۱۲۲: سنک 2 رؤوس $(\pm 2, 0)$

سوال ۱۰.۱۲۳: سنک 3 ماسکے $(\pm 3, 0)$

سوال ۱۰.۱۲۴: سنک 1.25 ماسکے $(0, \pm 5)$




شکل ۱۰.۲۸: قطع زائد برائے سوال ۱۰.۱۳۱




شکل ۱۰.۲۹: قطع زائد اور ترخیم برائے سوال ۱۰.۱۳۲

سوال ۱۰.۱۲۵ تا سوال ۱۰.۱۲۸ میں قطع زائد کے ماسکے اور مطابقتی ناظمے دیے گئے ہیں۔ قطع زائد مستوی $xy$ میں پائے جاتے ہیں اور ان کا مرکز مبدا پر ہے۔ قطع زائد کا سنک اور معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۲۵: ماسکہ $(4,0)$، ناظمہ $x=2$

سوال ۱۰.۱۲۶: ماسکہ $(\sqrt{10},0)$، ناظمہ $x=\sqrt{2}$

سوال ۱۰.۱۲۷: ماسکہ $(-2,0)$، ناظمہ $x=-\frac{1}{2}$

سوال ۱۰.۱۲۸: ماسکہ $(-6,0)$، ناظمہ $x=-2$

سوال ۱۰.۱۲۹: قطع زائد کا سنک $\frac{3}{2}$ اور ایک ماسکہ $(1,-3)$ ہے۔ اس کا مطابقتی ناظمہ لکیر $y=2$ ہے۔ قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۳۰: سنک کا قطع زائد کی صورت پر اثر

سنک بڑھانے سے قطع زائد کی صورت پر کیا اثر ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے مساوات $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ کو $a$ اور $b$ کے بجائے $a$ اور $e$ کی صورت میں لکھیں۔ مختلف $e$ کی قیمتوں کے لیے قطع زائد ترسیم کریں ($a$ مستقل لیں)۔

سوال ۱۰.۱۳۱: قطع زائد کی خاصیت انعکاس

دکھائیں کہ قطع زائد کے ایک ماسکہ کی طرف گامزن شعاع، قطع زائد سے انعکاس کے بعد دوسرے ماسکہ پر پہنچتی ہے (شکل ۱۰.۲۸)۔ (اشارہ: دکھائیں کہ نقطہ $N$ پر قطع زائد کا مماس قطعہ $NF_1$ اور $NF_2$ کے بیچ زاویے کو نصف میں تقسیم کرتا ہے۔)

سوال ۱۰.۱۳۲: ہم ماسکہ ترخیم اور قطع زائد

دکھائیں کہ اگر ترخیم اور قطع زائد جن کے ماسکے $A$ اور $B$ ایک جیسے ہوں، یہ نقطہ تقاطع پر ایک دوسرے کو 90 درجہ پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۰.۲۹)۔ (اشارہ: ماسکہ $A$ سے خارج شعاع قطع زائد کے نقطہ $N$ پر پہنچ کر قطع زائد سے یوں منعکس ہو گی جیسے یہ شعاع ماسکہ $B$ سے خارج ہوئی ہو (سوال ۱۰.۱۳۱)۔ یہی شعاع ترخیم سے منعکس ہو کر ماسکہ $B$ پر پہنچتی ہے (سوال ۱۰.۱۱۲)۔)

## ۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا

ہم اس حصے میں تحلیلی ہندسہ کے اس حیرت کن نتیجے پر غور کریں گے کہ درج ذیل مساوات کی کارتیسی ترسیم

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \tag{۱}$$

جہاں $A$ ، $B$ ،اور $C$ تمام بیک وقت صفر نہ ہوں، تقریباً ہر مرتبہ مخروطی حصہ ہو گی۔ ایسا تب نہیں ہوتا جب ترسیم ہی نہ پائی جاتی ہو اور یا جب ترسیم دو متوازی لکیروں پر مشتمل ہو۔ مساوات ۱ کی تمام ترسیمات، چاہیں وہ قوسی ہوں یا نہیں، **دو درجی مخنیات**[۲۰] کہلاتی ہیں۔

### دگر ضربی جزو

آپ نے دیکھا کہ حصہ ۱۰.۱ میں مخروطی حصوں کی مساواتوں میں دو متغیرات کا دگر ضربی جزو $Bxy$ نہیں پایا جاتا، کیونکہ ان مخروطی حصوں کے محور، محددی نظام کے محوروں کے متوازی (بلکہ ہم مکان) ہیں۔

مخروطی حصے کے محور، محددی محور کے غیر متوازی ہونے کی صورت کو دیکھنے کی خاطر ہم ایسے قطع زائد کی مساوات حاصل کرتے ہیں جس کا $a = 3$ ہو اور جس کے ماسکے $F_1(-3,-3)$ اور $F_2(3,3)$ ہوں (شکل ۱۰.۳۰)۔ مساوات $|NF_1 - NF_2| = 2a$ اب $|NF_1 - NF_2| = 2(3) = 6$ یا

$$\sqrt{(x+3)^2 + (y+3)^2} - \sqrt{(x-3)^2 + (y-3)^2} = \pm 6$$

روپ اختیار کرتی ہے۔ ایک جذر کو دوسرے ہاتھ منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذر کو اکیلے ایک طرف رکھ کر دونوں اطراف کا دوبارہ مربع لے کر

$$2xy = 9 \tag{۲}$$

حاصل کرتے ہیں، جو مساوات ۱ کا ایک روپ ہے، جس میں جزو $Bxy$ پایا جاتا ہے۔ مساوات ۲ میں دیے گئے قطع زائد کی متقاربات محور $x$ اور محور $y$ ہیں، جبکہ اس کا محور ماسکہ مثبت محور $x$ کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن زاویہ بناتا ہے۔ اس مثال کی طرح مساوات ۱ میں جزو $Bxy$ صرف اس صورت پایا جاتا ہے جب مخروط کے محور ترچھے ہوں۔

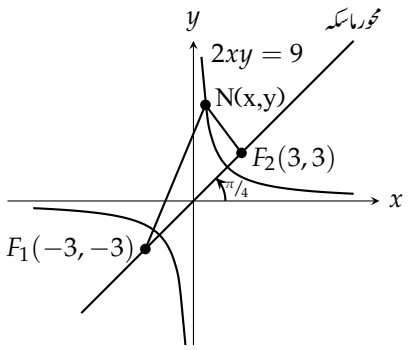
### محددی محور گھمانے سے دگر ضربی جزو سے نجات

مخروط کی مساوات سے دگر ضربی جزو $Bxy$ ہٹانے کی خاطر ہم محددی محور کو گھما کر مخروط کے محور کے متوازی بناتے ہیں۔ گھمانے کے لئے درکار مساوات کو ہم درج ذیل طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳۱ میں گھڑی مخالف رخ، مبدا کے گرد زاویہ $\alpha$ گھمانا دکھایا گیا ہے۔ اس شکل سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

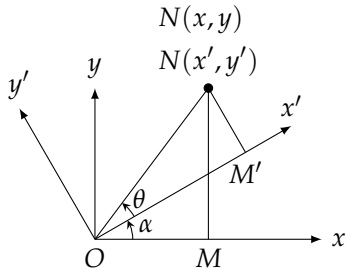
$$\begin{aligned} x = OM &= ON\cos(\theta+\alpha) = ON\cos\theta\cos\alpha - ON\sin\theta\sin\alpha \\ y = MN &= ON\sin(\theta+\alpha) = ON\cos\theta\sin\alpha + ON\sin\theta\cos\alpha \end{aligned} \tag{۳}$$

---

۲۰ quadraticcurves




شکل ۱۰.۳۰: قطع زائد $2xy = 9$ کا محور ماسکہ، مثبت محور $x$ کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ زاویہ بناتا ہے۔




شکل ۱۰.۳۱: مبدا کے گرد گھڑی مخالف رخ محور کو $\alpha$ زاویہ گھمانا۔

۱۶۵۸۶ چونکہ

$$ON\cos\theta = OM' = x'$$

۱۶۵۸۷ اور

$$ON\sin\theta = M'N = y'$$

۱۶۵۸۸ ہیں لہٰذا مساوات ۳ درج ذیل مطلوبہ مساوات دے گی۔

$$\begin{aligned} x &= x'\cos\alpha - y'\sin\alpha \\ y &= x'\sin\alpha + y'\cos\alpha \end{aligned} \qquad (۴)$$

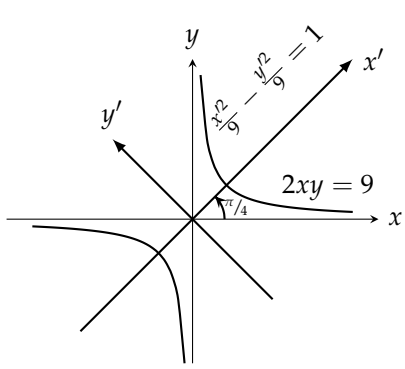
محدد ی محور مبدا کے گرد گھمانے کی مساوات

۱۶۵۸۹ مثال ۱۰.۱۰: مبدا کے گرد گھڑی مخالف رخ $x$ اور محور $y$ کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن گھمایا جاتا ہے۔ قطع زائد $2xy = 9$ کی ان نئے محور میں مساوات تلاش
۱۶۵۹۰ کریں۔

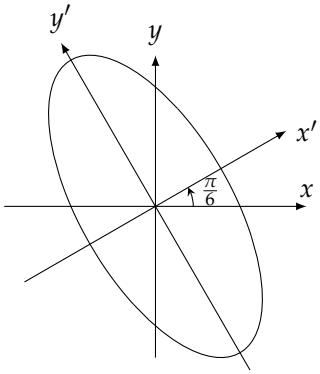
۱۶۵۹۱ **حل**

۱۶۵۹۲ چونکہ $\cos\frac{\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ہے لہٰذا ہم مساوات ۴ سے

$$x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}$$




شکل ۱۰.۳۲: نئے محور $x'$ اور $y'$ میں قطع زائد کی مساوات (مثال ۱۰.۱۰)




شکل ۱۰.۳۳: مخروط کو $\frac{\pi}{6}$ زاویہ گھڑی مخالف گھمایا گیا ہے (مثال ۱۰.۱۱)

۱۶۵۹۳ کو $2xy = 9$ میں رکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۲)۔

$$\begin{aligned} 2\Big(\frac{x'-y'}{\sqrt{2}}\Big)\Big(\frac{x'+y'}{\sqrt{2}}\Big) &= 9 \\ x'^2 - y'^2 &= 0 \\ \frac{x'^2}{9} - \frac{y'^2}{9} &= 1 \end{aligned}$$

۱۶۵۹۴ □

۱۶۵۹۵ دو درجی مساوات اپر مساوات ۴ لاگو کرنے سے درج ذیل نئی دو درجی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0 \tag{۵}$$

۱۶۵۹۶ جہاں پرانے اور نئے مستقلات کے درمیان رشتے درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} A' &= A\cos^2\alpha + B\cos\alpha\sin\alpha + C\sin^2\alpha \\ B' &= B\cos 2\alpha + (C-A)\sin 2\alpha \\ C' &= A\sin^2\alpha - B\sin\alpha\cos\alpha + C\cos^2\alpha \\ D' &= D\cos\alpha + E\sin\alpha \\ E' &= -D\sin\alpha + E\cos\alpha \\ F' &= F \end{aligned} \tag{۶}$$

۱۲۵۹۷ یہ مساوات دیگر معلومات کے ساتھ ہمیں $B' = 0$ کے حصول کا طریقہ بھی دیتی ہیں۔ یوں $Bxy$ جزو والی مساوات سے شروع کر کے ہم اس کو زاویہ
۱۲۵۹۸ $\alpha$ گھما کر ایسی دودرجی مساوات حاصل کر سکتے ہیں جس میں $B'xy$ کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ ایسا زاویہ جاننے کے لیے ہم مساوات ۶ میں $B' = 0$ لے کر
۱۲۵۹۹ $\alpha$ کی حاصل مساوات

$$B\cos 2\alpha + (C - A)\sin 2\alpha = 0$$

۱۲۶۰۰ کو $\alpha$ کے لیے حل کرتے ہیں۔ یوں ہمیں درحقیقت مندرجہ ذیل دو مساوات میں سے کسی ایک کا حل درکار ہو گا۔

$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}, \quad \tan 2\alpha = \frac{B}{A - C} \tag{۷}$$

۱۲۶۰۱ **مثال ۱۰.۱۱:** درج ذیل دودرجی مساوات میں $\sqrt{3}xy$ جزو کے خاتمہ کے لیے محددی محور کو زاویہ $\alpha$ گھمایا جاتا ہے۔ اس زاویہ کو تلاش کریں۔

$$2x^2 + \sqrt{3}xy + y^2 - 10 = 0$$

۱۲۶۰۲ نئی مساوات تلاش کریں اور اس کی شناخت کریں۔

۱۲۶۰۳ **حل**

۱۲۶۰۴ دی گئی مساوات میں $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ ، اور $C = 1$ ہے۔ مساوات ۷ میں ان قیمتوں کو رکھ کر $\alpha$ معلوم کرتے ہیں۔

$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B} = \frac{2 - 1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \implies 2\alpha = \frac{\pi}{3}$$

۱۲۶۰۵ یوں $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ ، $C = 1$ ، $D = E = 0$ ، اور $F = -10$ کو مساوات ۶ میں پُر کر کے

$$A' = \frac{5}{2},\ B' = 0,\ C' = \frac{1}{2},\ D' = E' = 0,\ F' = -10$$

۱۲۶۰۶ حاصل ہو گا اور مساوات ۵ درج ذیل دے گی۔

$$\frac{x'^2}{4} + \frac{y'^2}{20} = 1 \quad \text{یا} \quad \frac{5}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 - 10 = 0$$

۱۲۶۰۷ یہ مخنی ایک ترخیم ہے جس کے ماسکے نئے $y'$ محور پر پائے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۳۳)۔ □

۱۲۶۰۸ **دودرجی مساوات کی ممکنہ ترسیمات**

۱۲۶۰۹ ہم اب عمومی دودرجی مساوات کی ترسیمات پر آتے ہیں۔

۱۲۶۱۰ چونکہ محور کو گھما کر $Bxy$ طرز کے جزو کو ہٹایا جا سکتا ہے لہٰذا ہم تصور کرتے ہیں کہ یہی کرتے ہوئے درج ذیل عمومی دودرجی مساوات حاصل کی گئی ہے

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \tag{۸}$$

۱۲۶۱۱ جہاں $A'$ تا $F'$ کو بالترتیب $A$ تا $F$ لکھا گیا ہے۔ مساوات ۸ درج ذیل کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۲۶۱۲ ا. جب $A = C \neq 0$ ہو تب دائرہ (مخصوص حالات میں یہ نقطہ مانند ہو سکتا ہے اور یا اس کی ترسیم نہیں ہو گی۔)

۱۲۶۱۳ ب. اگر مساوات ۸ ایک متغیر میں خطی اور دوسرے میں دو درجی ہو تب یہ قطع مکافی کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۲۶۱۴ ج. اگر $A$ اور $C$ دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب یہ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دائرہ یا واحد نقطہ دے سکتی ہے یا اس کی کوئی ترسیم
۱۲۶۱۵ نہیں ہو گی۔)

۱۲۶۱۶ د. اگر $A$ اور $C$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہوں تب یہ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دو منقطع لکیروں کو ظاہر کر سکتی ہے۔)

۱۲۶۱۷ ھ. اگر $A$ اور $C$ دونوں صفر ہوں جبکہ $D$ اور $E$ میں سے کم از کم ایک غیر صفر ہو تب یہ سیدھی لکیر کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۲۶۱۸ و. اگر مساوات ۸ کے بائیں ہاتھ کو دو خطی اجزاء کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب یہ ایک یا دو سیدھی لکیروں کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۲۶۱۹ درج بالا میں پہلا جزو دیکھتے ہیں۔ فرض کریں $A = C = 2$ ، $D = E = 0$ ،اور $F = -8$ ہو تب مساوات ۸ کو ہم

$$x^2 + y^2 = 4$$

۱۲۶۲۰ لکھ سکتے ہیں جو ایک دائرہ ہے جس کا رداس 2 اور مرکز $(0,0)$ ہے۔ اگر $F = 0$ ہوتا تب ہم $x^2 + y^2 = 0$ حاصل کرتے جو رداس 0 کا
۱۲۶۲۱ دائرہ ہے جس کا مرکز $(0,0)$ پر ہے، یعنی، درحقیقت یہ نقطہ $(0,0)$ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح $F = 16$ ہمیں $x^2 + y^2 = -8$ دیتا
۱۲۶۲۲ جس کو ترسیم نہیں کیا جا سکتا۔

۱۲۶۲۳ دو درجی ترسیمات کی مثالوں کے لیے صفحہ ۱۰۷۲ پر جدول ۱۰.۳ دیکھیں۔

۱۲۶۲۴ ### ممیز پرکھ

۱۲۶۲۵ درج ذیل مساوات کی قسم جاننے کے لیے ہمیں اس کا جزو $Bxy$ ہٹانے کی ضرورت نہیں۔

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \tag{۹}$$

۱۲۶۲۶ اگر ہمیں یہی معلومات درکار ہو تب ہم درج ذیل پرکھ بروئے کار لا سکتے ہیں۔

۱۲۶۲۷ جیسا ہم دیکھ چکے، $B \neq 0$ کی صورت میں ہم محددی محور کو مبدا کے گرد $\alpha$ زاویہ گھما کر جہاں $\alpha$ درج ذیل مساوات

$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B} \tag{۱۰}$$

۱۲۶۲۸ کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۹ کو درج ذیل روپ میں بدلتے ہیں

$$A'x'^2 + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0 \tag{۱۱}$$

۱۲۶۲۹ جس میں دگر ضربی جزو نہیں پایا جاتا۔

۱۲۶۳۰ اب مساوات ۱۱ کی ترسیم (حقیقی یا انحطاطی) درج ذیل ہو سکتی ہیں۔

۱۲۶۳۱ ا. اگر $A' = 0$ یا $C' = 0$ ہو لیکن دونوں بیک وقت صفر نہ ہوں جو $A'C' = 0$ اور $A' + C' \neq 0$ دے گا تب قطع مکافی،

۱۲۳۲ ب. اگر $A'$ اور $C'$ کی علامتیں ایک جیسی ہوں یعنی اگر $A'C' > 0$ ہو تب ترخیم،

۱۲۳۳ ج. اور اگر $A'$ اور $C'$ کی علامتیں مختلف ہوں یعنی اگر $A'C' < 0$ ہو تب قطع زائد۔

۱۲۳۴ مساوات ۶ سے کسی بھی زاویے کے لیے

$$B^2 - 4AC = B'^2 - 4A'C' \tag{۱۲}$$

۱۲۳۵ حاصل ہوتا ہے۔ یوں محددی محور گھمانے سے مقدار $B^2 - 4AC$ تبدیل نہیں ہوتی البتہ مساوات ۱۰ کو مطمئن کرنے والے زاویہ $\alpha$ سے محور کو
۱۲۳۶ گھمانے سے $B'$ صفر اور درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$B^2 - 4AC = -4A'C'$$

۱۲۳۷ چونکہ $A'C' = 0$ کی صورت میں ترسیم قطع مکافی کو، $A'C' > 0$ کی صورت میں ترخیم کو، اور $A'C' < 0$ کی صورت میں قطع زائد
۱۲۳۸ کو ظاہر کرتی ہے لہٰذا $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں ترسیم لازمی طور پر قطع مکافی کو، $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں ترخیم کو، اور
۱۲۳۹ $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرے گی۔ عدد $B^2 - 4AC$ کو مساوات ۹ کا **ممیز**[۲۱] کہتے ہیں۔

۱۲۴۰ **ممیز پرکھ**

۱۲۴۱ یہ جانتے ہوئے کہ کبھی کبھار انحطاطی صورت پائی جائے گی، درج ذیل دو درجی مساوات

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

۱۲۴۲ ا. $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں قطع مکافی،

۱۲۴۳ ب. $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں ترخیم، اور

۱۲۴۴ ج. $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرے گی۔

۱۲۴۵ □

۱۲۴۶ مثال ۱۰.۱۲: (الف) درج ذیل وجہ سے مساوات $3x^2 - 6xy + 3y^2 + 2x - 7 = 0$ قطع مکافی کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (-6)^2 - 4(3)(3) = 36 - 36 = 0$$

۱۲۴۷ (ب) درج ذیل وجہ سے مساوات $x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(1)(1) = -3 < 0$$

۱۲۴۸ (ج) درج ذیل وجہ سے مساوات $xy - y^2 - 5y + 1 = 0$ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(0)(-1) = 1 > 0$$

۱۲۴۹ □

---

[۲۱] discriminant

جدول ۱۰.۳: دودرجی مخنیات کی مثالیں۔

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

| | $A$ | $B$ | $C$ | $D$ | $E$ | $F$ | مساوات | تبصرہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دائرہ | 1 | | 1 | | | −4 | $x^2 + y^2 = 4$ | $A = C; F < 0$ |
| قطع مکافی | | | 1 | −9 | | | $y^2 = 9x$ | $y$ میں دودرجی، $x$ میں خطی |
| ترخیم | 4 | | 9 | | | −36 | $4x^2 + 9y^2 = 36$ | $A$ ، $C$ یکساں علامت، $F < 0 ؛ A \neq C$ |
| قطع زائد | 1 | | −1 | | | −1 | $x^2 - y^2 = 1$ | $A$ ، $C$ الٹ علامت |
| ایک لکیر | 1 | | | | | 0 | $x^2 = 0$ | محور $y$ |
| مقطع لکیریں | | 1 | | 1 | −1 | −1 | $xy + x - y - 1 = 0$ | $(y+1)(x-1) = 0$ لہٰذا $x = 1$ ، $y = -1$ |
| متوازی لکیریں | 1 | | | −3 | | 2 | $x^2 - 3x + 2 = 0$ | $(x-2)(x-1) = 0$ لہٰذا $x = 1$ ، $x = 2$ |
| نقطہ | 1 | | 1 | | | 0 | $x^2 + y^2 = 0$ | مبدا |
| بلاترسیم | 1 | | | | | 1 | $x^2 = -1$ | ترسیم نہیں کی جاسکتی |

## فنیات

۱۲۶۵۰

۱۲۶۵۱ بعض کیلکولیٹر گھمانے کی عمل سے سائن اور کوسائن معلوم کرتا ہے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

۱۲۶۵۲ ا. کیلکولیٹر میں تقریباً 10 زاویے محفوظ ہوتے ہیں مثلاً

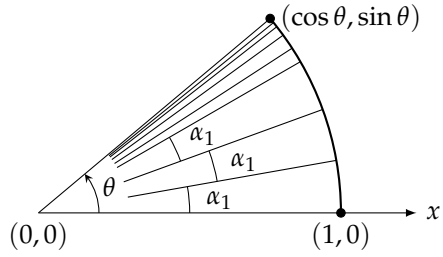
$$\alpha_1 = \sin^{-1}(10^{-1}), \quad \alpha_2 = \sin^{-1}(10^{-2}), \quad \cdots, \quad \alpha_{10} = \sin^{-1}(10^{-10})$$

۱۲۶۵۳ ب. اسی طرح اس میں $\alpha_1$ تا $\alpha_{10}$ کے سائن اور کوسائن بھی محفوظ ہوتے ہیں۔

۱۲۶۵۴ کسی بھی زاویہ $\theta$ کا سائن یا کوسائن معلوم کرنے کی خاطر ہم کیلکولیٹر میں $\theta$ ریڈیئن داخل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر $2\pi$ کا مضرب $\theta$ کے ساتھ جمع کر کے یا
۱۲۶۵۵ اس سے تفریق کر کے 0 اور $2\pi$ کے بیچ ایسا زاویہ حاصل کرتا ہے جس کا سائن اور کوسائن وہی ہو جو اصل زاویہ $\theta$ کا ہے (لہٰذا ہم اس نئے زاویہ کو $\theta$ ہی
۱۲۶۵۶ کہتے ہیں)۔ اب $\theta$ سے تجاوز کیے بغیر کیلکولیٹر $\theta$ کو $\alpha_1$ کا مضرب جمع $\alpha_2$ کا مضرب اور اسی طرح چلتے ہوئے، جمع $\alpha_{10}$ کا مضرب لکھتا ہے۔ یوں درج
۱۲۶۵۷ ذیل حاصل ہو گا۔

$$\theta \approx m_1\alpha_1 + m_2\alpha_2 + \cdots + m_{10}\alpha_{10}$$

۱۲۶۵۸ اس کے بعد مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہوئے کیلکولیٹر نقطہ $1,0$ کو $m_1$ مرتبہ $\alpha_1$ زاویہ گھماتا ہے۔ اس کے بعد $m_2$ مرتبہ $\alpha_2$ زاویہ گھماتا ہے،
۱۲۶۵۹ اور اسی طرح چلتے ہوئے، $m_{10}$ مرتبہ $\alpha_{10}$ زاویہ گھماتا ہے۔ اکائی دائرے پر پائے جانے والے نقطہ $(1,0)$ کے آخری مقام کے محدد کی قیمت عین
۱۲۶۶۰ $(\cos\theta, \sin\theta)$ کے برابر ہو گی (شکل ۱۰.۳۴)۔




شکل ۱۰.۳۴: سائن اور کوسائن حاصل کرنے کا عمل۔ (ترسیم پیمانہ دار نہیں ہے۔)

## سوالات

ممیز کا استعمال
ممیز $B^2 - 4AC$ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں آیا کہ سوال ۱۰.۱۳۳ تا سوال ۱۰.۱۴۸ میں دی گئی مساوات قطع مکافی، ترخیم، یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

سوال ۱۰.۱۳۳: $x^2 - 3xy + y^2 - x = 0$

سوال ۱۰.۱۳۴: $3x^2 - 18xy + 27y^2 - 5x + 7y = -4$

سوال ۱۰.۱۳۵: $3x^2 - 7xy + \sqrt{17}y^2 = 1$

سوال ۱۰.۱۳۶: $2x^2 - \sqrt{15}xy + 2y^2 + x + y = 0$

سوال ۱۰.۱۳۷: $x^2 + 2xy + y^2 + 2x - y + 2 = 0$

سوال ۱۰.۱۳۸: $2x^2 - y^2 + 4xy - 2x + 3y = 6$

سوال ۱۰.۱۳۹: $x^2 + 4xy + 4y^2 - 3x = 6$

سوال ۱۰.۱۴۰: $x^2 + y^2 + 3x - 2y = 10$

سوال ۱۰.۱۴۱: $xy + y^2 - 3x = 5$

سوال ۱۰.۱۴۲: $3x^2 + 6xy + 3y^2 - 4x + 5y = 12$

سوال ۱۰.۱۴۳: $3x^2 - 5xy + 2y^2 - 7x - 14y = -1$

سوال ۱۰.۱۴۴: $2x^2 - 4.9xy + 3y^2 - 4x = 7$

سوال ۱۰.۱۴۵: $x^2 - 3xy + 3y^2 + 6y = 7$

سوال ۱۰.۱۴۶: $25x^2 + 21xy + 4y^2 - 350x = 0$

سوال ۱۰.۱۴۷: $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y + 2 = 0$

سوال ۱۰.۱۴۸: $3x^2 + 12xy + 12y^2 + 435x - 9y + 72 = 0$

۱۲۶۸۱

## محددی محور گھمانا

۱۲۶۸۴ سوال ۱۰.۱۴۹ تا سوال ۱۰.۱۵۸ میں محددی محور کو گھما کر دی گئی مساوات سے دگر ضربی جزو $(xy)$ ختم کریں۔ اس کے بعد مساوات کی ترسیم کی شناخت
۱۲۶۸۳ کریں۔ (نئی مساوات گھمانے کے رخ اور مقدار پر منحصر ہو گی۔)

۱۲۶۸۵ سوال ۱۰.۱۴۹: $xy = 2$

۱۲۶۸۶ سوال ۱۰.۱۵۰: $x^2 + xy + y^2 = 1$

۱۲۶۸۷ سوال ۱۰.۱۵۱: $3x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 - 8x + 8\sqrt{3}y = 0$

۱۲۶۸۸ سوال ۱۰.۱۵۲: $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 1$

۱۲۶۸۹ سوال ۱۰.۱۵۳: $x^2 - 2xy + y^2 = 2$

۱۲۶۹۰ سوال ۱۰.۱۵۴: $3x^2 - 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$

۱۲۶۹۱ سوال ۱۰.۱۵۵: $\sqrt{2}x^2 + 2\sqrt{2}xy + \sqrt{2}y^2 - 8x + 8y = 0$

۱۲۶۹۲ سوال ۱۰.۱۵۶: $xy - y - x + 1 = 0$

۱۲۶۹۳ سوال ۱۰.۱۵۷: $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 19$

۱۲۶۹۴ سوال ۱۰.۱۵۸: $3x^2 + 4\sqrt{3}xy - y^2 = 7$

۱۲۶۹۵ سوال ۱۰.۱۵۹: اس زاویے کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس سے درج ذیل مساوات کو گھما کر دگر ضربی جزو ہٹایا جا سکتا ہے۔ نئی مساوات معلوم نہ
۱۲۶۹۶ کریں۔

$$14x^2 + 16xy + 2y^2 - 10x + 26370y - 17 = 0$$

۱۲۶۹۷ سوال ۱۰.۱۶۰: اس زاویے کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس سے درج ذیل مساوات کو گھما کر دگر ضربی جزو ہٹایا جا سکتا ہے۔ نئی مساوات حاصل نہ
۱۲۶۹۸ کریں۔

$$4x^2 - 4xy + y^2 - 8\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y = 0$$

۱۲۶۹۹

## کیلکولیٹر

۱۲۷۰۰ سوال ۱۰.۱۶۱ تا سوال ۱۰.۱۶۶ میں وہ زاویہ $\alpha$ دریافت کریں جس سے محددی محور کو گھما کر دگر ضربی جزو کو مساوات سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد
۱۲۷۰۱ $\sin\alpha$ اور $\cos\alpha$ کو 2 اعشاریہ مقامات تک درست دریافت کریں۔ مساوات ۶ استعمال کرتے ہوئے نئی مساوات کے ضریب ایک اعشاریہ مقام تک
۱۲۷۰۲ تلاش کریں۔ اب بتائیں آیا مساوات قطع مکافی، ترخیم، یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ (کیلکولیٹر استعمال کریں۔)

۱۲۷۰۳ سوال ۱۰.۱۶۱: $x^2 - xy + 3y^2 + x - y - 3 = 0$

۱۲۷۰۴ سوال ۱۰.۱۶۲: $2x^2 + xy - 3y^2 + 3x - 7 = 0$

۱۲۷۰۵ سوال ۱۰.۱۶۳: $x^2 - 4xy + 4y^2 - 5 = 0$

۱۶۰۶ سوال ۱۰.۱۶۴: $2x^2 - 12xy + 18y^2 - 49 = 0$

۱۶۰۷ سوال ۱۰.۱۶۵: $3x^2 + 5xy + 2y^2 - 8y - 1 = 0$

۱۶۰۸ سوال ۱۰.۱۶۶: $2x^2 + 7xy + 9y^2 + 20x - 86 = 0$

۱۶۰۹ **نظریہ اور مثالیں**

۱۶۱۰ سوال ۱۰.۱۶۷: مبدا کے گرد $90°$ گھمانے سے مخروطی حصوں کی درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہو گا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

۱۶۱۱ ا. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ ترخیم

۱۶۱۲ ب. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ قطع زائد

۱۶۱۳ ج. $x^2 + y^2 = a^2$ دائرہ

۱۶۱۴ د. $y = mx$ لکیر

۱۶۱۵ ھ. $y = mx + b$ لکیر

۱۶۱۶ سوال ۱۰.۱۶۸: مبدا کے گرد $180°$ گھمانے سے مخروطی حصوں کی درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہو گا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

۱۶۱۷ ا. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ ترخیم

۱۶۱۸ ب. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ قطع زائد

۱۶۱۹ ج. $x^2 + y^2 = a^2$ دائرہ

۱۶۲۰ د. $y = mx$ لکیر

۱۶۲۱ ھ. $y = mx + b$ لکیر

۱۶۲۲ سوال ۱۰.۱۶۹: قطع زائد $xy = a$ سائنس اور ریاضیات میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک صورت $xy = 1$ ہے۔

۱۶۲۳ ا. محددی محور کو $45°$ زاویہ گھما کر مساوات $xy = 1$ کی ایسی صورت تلاش کریں جس میں دگر ضربی جزو $xy$ نہیں پایا جاتا۔ اس نئی مساوات کو
۱۶۲۴ حاصل کریں۔

۱۶۲۵ ب. مساوات $xy = a$ کے لیے بھی یہی کریں۔

۱۶۲۶ سوال ۱۰.۱۷۰: قطع زائد $xy = 2$ کا سنک دریافت کریں۔

۱۶۲۷ سوال ۱۰.۱۷۱: کیا $AC < 0$ کی صورت میں مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کی ترسیم کے
۱۶۲۸ بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۶۲۹ سوال ۱۰.۱۷۲: کیا کسی بھی غیر انحطاطی مخروطی حصے $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ میں درج ذیل تمام خواص
۱۶۳۰ پائے جاتے ہیں؟

۱۶۳۱ ا. یہ مبدا کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

ب. یہ نقطہ $(1,0)$ سے گزرتا ہے۔

ج. یہ نقطہ $(-2,1)$ پر لکیر $y=1$ کو مماسی ہے۔

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰.۱۷۳: دکھائیں کہ مبدا کے گرد محور گھمانے کی مساوات ۴ میں ہر زاویہ $\alpha$ کے لیے $x^2+y^2=a^2$ سے $x'^2+y'^2=a^2$ حاصل ہو گا۔

سوال ۱۰.۱۷۴: دکھائیں کہ جب بھی $A=C$ ہو، محور کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن گھمانے سے مساوات کا $xy$ جزو ختم ہوتا ہے۔

سوال ۱۰.۱۷۵:

ا. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی، یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$x^2+4xy+4y^2+6x+12y+9=0$$

ب. دکھائیں کہ جزو-ا میں مساوات کی ترسیم لکیر $2y=-x-3$ ہے۔

سوال ۱۰.۱۷۶:

ا. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی، یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$9x^2+6xy+y^2-12x-4y+4=0$$

ب. دکھائیں کہ جزو-ا میں مساوات کی ترسیم لکیر $y=-3x+2$ ہے۔

سوال ۱۰.۱۷۷: (الف) مخنی $xy+2x-y=0$ کس قسم کی مخروطی حصہ ہے؟ (ب) مساوات $xy+2x-y=0$ کو $y$ کے لیے حل کر کے اس کو $x$ کے ناطق تفاعل کے طور پر ترسیم کریں۔ (ج) مخنی کو قائمہ ایسی لکیروں کی مساواتیں تلاش کریں جو لکیر $y=-2x$ کے متوازی ہیں۔ ان لکیروں کو بھی ترسیم کا حصہ بنائیں۔

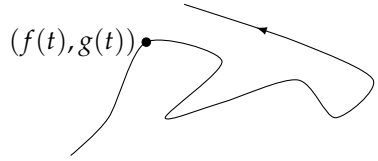
سوال ۱۰.۱۷۸: ترسیم $Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$ کے بارے میں درج ذیل فقروں کو ثابت کریں یا ان کے مخالف فقرے تلاش کریں۔

ا. اگر $AC>0$ ہو تب ترسیم ایک ترخیم ہو گی۔

ب. اگر $AC>0$ ہو تب ترسیم ایک قطع زائد ہو گی۔

ج. اگر $AC<0$ ہو تب ترسیم ایک قطع زائد ہو گی۔

سوال ۱۰.۱۷۹: جب $B^2-4AC$ منفی ہو تب مساوات $Ax^2+Bxy+Cy^2=1$ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر اس ترخیم کے نصف محور $a$ اور $b$ ہوں تب اس کا رقبہ $\pi ab$ ہو گا (معیاری کلیہ)۔ دکھائیں کہ اس رقبے کو $\frac{2\pi}{\sqrt{4AC-B^2}}$ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ (اشارہ: محور کو گھما کر $xy$ جزو ہٹا کر مساوات ۱۱۲ استعمال کریں۔)




شکل ۱۰.۳۵: مستوی $xy$ میں ضروری نہیں کہ ذرے کی راہ $x$ یا $y$ کا تفاعل ہو۔

سوال ۱۰.۱۸۰: ہم مبدا کے گرد محور گھما کر $B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$ کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دو درجی مساوات کا ممیز **غیر متغیر** ہے۔ مساوات ۶ کی مدد لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدد (الف) $A + C$ اور (ب) $D^2 + E^2$ بھی غیر متغیر ہیں، یعنی درج ذیل ہیں۔

$$A' + C' = A + C, \quad D'^2 + E'^2 = D^2 + E^2$$

ان مساوات کو استعمال کرتے ہوئے مبدا کے گرد محور گھمانے کے بعد حاصل نتائج میں اعدادی غلطیوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ انہیں استعمال کرتے ہوئے نئے ضرائب کی قیمتیں زیادہ جلدی معلوم کی جا سکتی ہیں۔

سوال ۱۰.۱۸۱: مبدا کے گرد محور کو کسی بھی زاویے گھمانے کے بعد $B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$ ثابت کرنے کے لیے مساوات ۶ کی مدد لیں۔ یہ ثابت کرتے ہوئے کچھ دیر ضرور لگے گی۔

## ۱۰.۴ مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

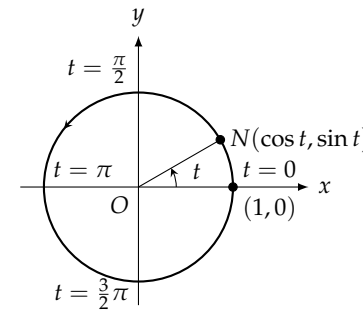
جب ایک ذرہ شکل ۱۰.۳۵ میں دکھائی گئی راہ پر چلتا ہو، ہم اس کی حرکت کو کار تیسی کلیہ کی صورت میں لکھنے کی توقع نہیں کر سکتے جو $y$ کو بلا واسطہ $x$ کی صورت میں یا $x$ کو بلا واسطہ $y$ کی صورت میں پیش کرتا ہو۔ ایسی صورت میں ہم ذرے کی راہ کے ہر محدد کو وقت $t$ کا تفاعل لکھ کر اس راہ کو ایک جوڑی مساوات $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ کی صورت میں لکھتے ہیں۔ چونکہ یہ مساوات ہر لمحہ $t$ پر ذرے کا مقام دیتی ہیں لہٰذا حرکت پر غور کے لیے یہ مساوات زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔

تعریف: اگر $t$ کے ایک وقفے پر $x$ اور $y$ استمراری تفاعل

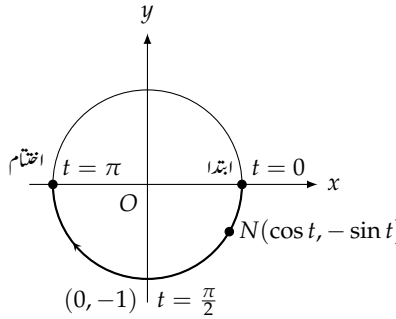
$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

ہوں تب نقاط $(x, y) = (f(t), g(t))$ کا سلسلہ، جن کی تعریف مذکورہ بالا مساوات پیش کرتی ہیں، محددی مستوی میں ایک منحنی ہو گا۔ ان مساوات کو اس منحنی کی **مقدار معلوم مساوات**[۲۲] کہتے ہیں۔ متغیر $t$ منحنی کا **مقدار معلوم**[۲۳] ہے اور اس کا وقفہ $I$ **مقدار معلوم وقفہ**[۲۴] کہلاتا ہے۔ اگر $I$ بند وقفہ $a \le t \le b$ ہو تب نقطہ $(f(a), g(a))$ منحنی کا **ابتدائی نقطہ**[۲۵] اور نقطہ $(f(b), g(b))$ اس کا **اختتامی نقطہ**[۲۶] ہو گا۔

[۲۲] parametricequations
[۲۳] parameter
[۲۴] parameterinterval
[۲۵] initialpoint
[۲۶] terminalpoint




شکل ۱۰.۳۶: گھڑی مخالف رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۳)




شکل ۱۰.۳۷: گھڑی وار رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۴)

۱۰۷۷۳ منحنی کو **مقدار معلوم روپ دینے**[۲۷] سے مراد مستوی میں منحنی کی مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ بیان کرنا ہے۔

۱۰۷۷۴ □

۱۰۷۷۵ بہت سے مواقع پر $t$ وقت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ دیگر مواقع پر یہ کسی دوسرے متغیر مثلاً زاویہ (اگلی مثال) کو ظاہر کر سکتا ہے۔

۱۰۷۷۶ **مثال ۱۰.۱۳:** دائرہ $x^2 + y^2 = 1$

۱۰۷۷۷ درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

۱۰۷۷۸ بڑھتے $t$ کے لیے دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر گھڑی مخالف رخ ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۶)۔

۱۰۷۷۹ چونکہ ہر $t$ کے لیے

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

۱۰۷۸۰ ہوتا ہے لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ یہ ذرہ اس دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دائرے کے کتنے حصہ پر ذرہ حرکت کرتا ہے۔

۱۰۷۸۱ یہ جاننے کے لیے ہم $t$ کو 0 تا $2\pi$ کر کے ذرے کے مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ مقدار معلوم $t$ کی پیمائش ریڈیئن میں ہے جو $ON$ اور مثبت محور $x$
۱۰۷۸۲ کے بیچ زاویہ ہے۔ یہ ذرہ $t = 0$ پر نقطہ $(x, y) = (\cos 0, \sin 0) = (1, 0)$ سے شروع کر کے اوپر اور بائیں چلتے ہوئے
۱۰۷۸۳ $t = \frac{\pi}{2}$ پر $(x, y) = (\cos \frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2}) = (0, 1)$ کو پہنچتا ہے۔ یہاں سے یہ بائیں اور نیچے چلتے ہوئے $t = \pi$ پر
۱۰۷۸۴ $(x, y) = (\cos \pi, \sin \pi) = (-1, 0)$ کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ذرہ نیچے اور دائیں چل کر $(0, -1)$ پہنچ کر یہاں سے اوپر اور
۱۰۷۸۵ دائیں چل کر آخر کار $t = 2\pi$ پر نقطہ $(x, y) = (\cos 2\pi, \sin 2\pi) = (1, 0)$ پر واپس آن پہنچتا ہے۔ یوں $0 \le t \le 2\pi$
۱۰۷۸۶ کرنے سے یہ ذرہ ٹھیک ایک مرتبہ دائرے پر گھڑی مخالف رخ حرکت کرتا ہے۔ □

---

[۲۷] parametrization

مثال ۱۰.۱۴: نصف دائرہ
درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = -\sin t, \quad 0 \le t \le \pi$$

ایک ذرے کا مقام دیتے ہیں جو $t$ کو 0 سے بڑھا کر $\pi$ کرنے سے گھڑی وار رخ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۷)۔

چونکہ مذکورہ بالا مقدار معلوم مساوات سے حاصل شدہ محدد دائرے کی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں لہٰذا یہ ذرہ دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ دائرے کے کتنے حصے پر ذرہ حرکت کرتا ہے، ہم $t$ کو 0 تا $\pi$ کرتے ہوئے ذرے کے مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر مذکورہ بالا مساوات سے $(x, y) = (1, 0)$ ملتا ہے جو ذرے کا ابتدائی مقام ہے۔ البتہ اب $t$ بڑھانے سے $x$ کی قیمت گھٹتی ہے جبکہ $y$ کی قیمت منفی ہو کر $-1$ تک پہنچ کر $t = \pi$ پر واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $t = \pi$ وقفے کا اختتامی نقطہ ہے لہٰذا ذرہ یہیں رہتا ہے۔ یوں ذرہ دائرے کے نچلے نصف حصے پر سفر کرتا ہے۔ □

مثال ۱۰.۱۵: نصف قطع مکافی
مستوی $xy$ میں ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = \sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \ge 0$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

**حل**

ہم مساوات $x = \sqrt{t}$ اور $y = t$ سے $t$ خارج کرتے ہوئے راہ کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہماری قسمت اچھی ہو، ایسا کرنے سے کوئی جانی پہچانی مساوات حاصل ہو سکتی ہے۔

$$y = t = (\sqrt{t})^2 = x^2$$

اس سے ظاہر ہے کہ ذرے کے مقام کے محدد مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتے ہیں لہٰذا ذرہ قطع مکافی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔

البتہ یہ کہنا غلط ہو گا کہ یہ ذرہ پورے قطع مکافی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔ یہ ذرہ حقیقت میں نصف قطع مکافی پر حرکت کرتا ہے۔ ذرے کے مقام کا $x$ محدد کبھی بھی منفی نہیں ہوتا۔ لمحہ $t = 0$ پر ذرہ $(0, 0)$ سے شروع کرتے ہوئے $t$ بڑھنے سے ربع اول میں رہ کر اوپر بڑھتا جاتا ہے (شکل ۱۰.۳۸)۔ □

مثال ۱۰.۱۶: مکمل قطع مکافی راہ
مستوی $xy$ میں ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

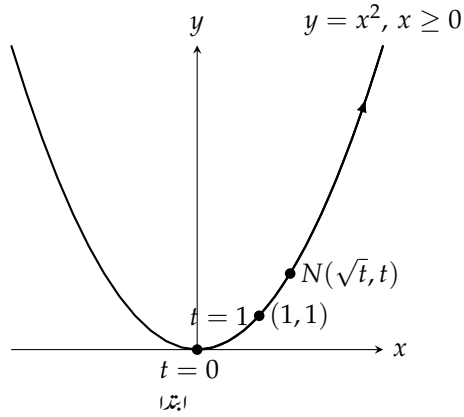
$$x = t, \quad y = t^2, \quad -\infty < t < \infty$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

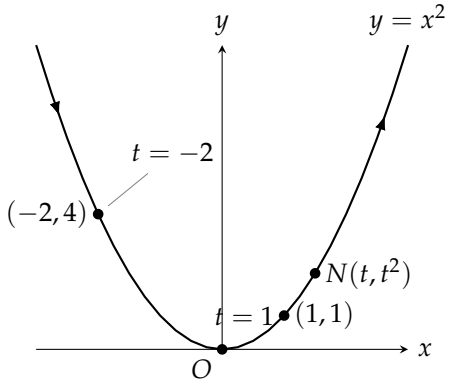
**حل**

ہم مساوات $x = t$ اور $y = t^2$ سے $t$ خارج کر کے $x$ اور $y$ کے بیچ مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = (t)^2 = x^2$$




شکل ۱۰.۳۸: نصف قطع مکافی راہ (مثال ۱۰.۱۵)




شکل ۱۰.۳۹: مکمل قطع مکافی راہ (مثال ۱۰.۱۶)

۲۸۰۹ ذرے کا مقام مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتی ہے لہٰذا ذرہ قطع مکافی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔

۲۸۱۰ البتہ اب مثال ۱۰.۱۵ کے برعکس ذرہ مکمل قطع مکافی پر حرکت کرتا ہے۔ جیسے جیسے $t$ کی قیمت $-\infty$ سے بڑھ کر $\infty$ تک پہنچتی ہے، ذرہ بائیں سے نیچے
۲۸۱۱ آتے ہوئے مبدا سے گزر کر اوپر دائیں حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۹)۔ □

۲۸۱۲ جیسا ہم نے مثال ۱۰.۱۶ میں دیکھا، کسی بھی مخفی $y = f(x)$ کا مقدار معلوم روپ $x = t,\ y = f(t)$ ہوگا۔ یہ اتنی سادہ صورت ہے کہ اس
۲۸۱۳ کو ہم حقیقت میں استعمال نہیں کرتے لیکن اس سے نظریہ باآسانی سمجھ آتا ہے۔

۲۸۱۴ مثال ۱۰.۱۷: (ترخیم کا مقدار معلوم روپ) ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ لمحہ $t$ پر درج ذیل دیتے ہیں۔

$$x = a\cos t, \quad y = b\sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۲۸۱۵ اس ذرے کی حرکت کو بیان کریں۔

۲۸۱۶ **حل**

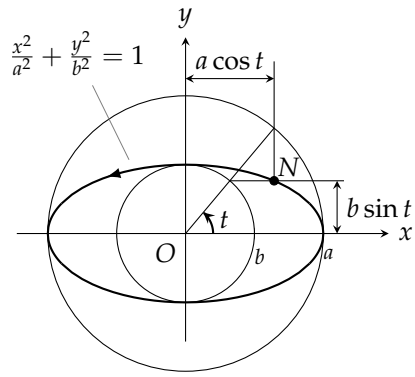
۲۸۱۷ ہم مساوات $\cos t = \frac{x}{a}$ اور $\sin t = \frac{y}{b}$ سے $t$ خارج کر کے کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1, \quad \Longrightarrow \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

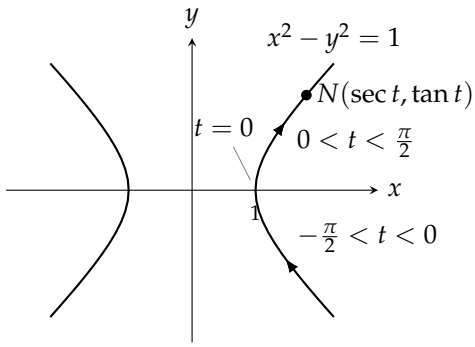
۲۸۱۸ ذرہ کے مقام کی مساوات، ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کو مطمئن کرتی ہے لہٰذا ذرہ ترخیم پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر ذرے کے مقام کے محدد

$$x = a\cos(0) = a, \quad y = b\sin(0) = 0$$

۲۸۱۹ ہوں گے لہٰذا یہ ابتدائی نقطہ $(a, 0)$ سے حرکت شروع کرتا ہے۔ $t$ بڑھانے سے ذرہ اوپر اور بائیں گھڑی مخالف رخ حرکت کرتا ہے۔ یہ ترخیم کے گرد ایک
۲۸۲۰ مرتبہ چل کر لمحہ $t = 2\pi$ پر واپس نقطہ $(a, 0)$ کو پہنچ کر رک جاتا ہے (شکل ۱۰.۴۰)۔ □




شکل ۱۰.۴۰: ترخیمی راہ (مثال ۱۰.۱۷)




شکل ۱۰.۴۱: قطع زائد راہ (مثال ۱۰.۱۹)

۱۶۸۱ مثال ۱۰.۱۸: درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ، جو مثال ۱۰.۱۷ میں $a = b$ رکھنے سے حاصل ہوتے ہیں، دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$
۱۶۸۲ کو ظاہر کرتے ہیں۔

$$x = a\cos t, \quad y = a\sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

۱۶۸۳ □

۱۶۸۴ مثال ۱۰.۱۹: ایک ذرے کا مقام لمحہ $t$ پر درج ذیل مقدار معلوم مساوات دیتی ہے۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

۱۶۸۵ **حل**
۱۶۸۶ ہم درج ذیل مساوات

$$\sec t = x, \quad \tan t = y$$

۱۶۸۷ سے $t$ خارج کر کے کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ یہ تعلق $\sec^2 t - \tan^2 t = 1$ کی مدد سے حاصل کیا جائے گا۔

$$\sec^2 t - \tan^2 t = x^2 - y^2 = 1$$

۱۶۸۸ چونکہ ذرے کے مقام کے محدد $(x, y)$ مساوات $x^2 - y^2 = 1$ کو مطمئن کرتے ہیں لہٰذا یہ ذرہ قطع زائد پر حرکت کرتا ہے۔ متغیر $t$ کی قیمت
۱۶۸۹ $-\frac{\pi}{2}$ سے بڑھ کر $\frac{\pi}{2}$ تک پہنچنے سے $x = \sec t$ کی قیمت مثبت اور $y = \tan t$ کی قیمت $-\infty$ سے $\infty$ تک پہنچتی ہے لہٰذا $N$ قطع زائد
۱۶۹۰ کے دائیں نصف حصے پر رہے گا (شکل ۱۰.۴۱)۔ □

۱۲۸۳۱ مثال ۱۰.۲۰: تدویر

۱۲۸۳۲ ایک پہیا جس کا رداس $a$ ہے افقی لکیر پر چل رہا ہے۔ اس کے محیط پر نقطہ $N$ کی راہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ اس راہ کو **تدویر**[۲۸] کہتے ہیں۔

۱۲۸۳۳ **حل**

۱۲۸۳۴ ہم محور $x$ کو وہ لکیر لیتے ہیں جس پر پہیا چل رہا ہے اور لمحہ $t = 0$ پر نقطہ $N$ کو مبدا پر لیتے ہیں۔ ہم زاویہ $t$ کو مقدار معلوم لیتے ہیں جو پہیا گھومنے کا
۱۲۸۳۵ زاویہ ہے اور اس کی پیمائش ریڈیئن میں کرتے ہیں۔ شکل ۱۰.۴۲ میں پہیے کو کچھ دیر بعد دکھایا گیا ہے جہاں اس کا قاعدہ، مبدا سے $at$ فاصلے پر ہے۔ پہیے کا مرکز
۱۲۸۳۶ $(at, a)$ پر ہو گا اور $N$ کے محدد درج ذیل ہوں گے۔

$$x = at + a\cos\theta, \quad y = a + a\sin\theta$$

۱۲۸۳۷ زاویہ $\theta$ کو $t$ کی صورت میں ظاہر کرنے کے لیے ہم شکل سے

$$\theta = \frac{3\pi}{2} - t$$

۱۲۸۳۸ لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$\cos\theta = \cos\left(\frac{3\pi}{2} - t\right) = -\sin t, \quad \sin\theta = \sin\left(\frac{3\pi}{2} - t\right) = -\cos t$$

۱۲۸۳۹ ہو گا۔ درکار مساوات درج ذیل ہیں

$$x = at - a\sin t, \quad y = a - a\cos t$$

۱۲۸۴۰ جنہیں عموماً

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t) \tag{۱}$$

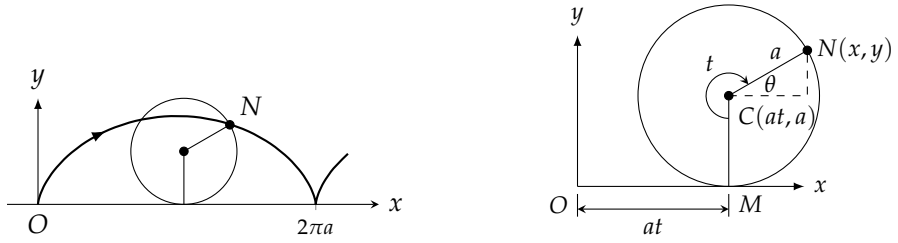
۱۲۸۴۱ لکھا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۴۲ میں اس تدویر کا کچھ حصہ دکھایا گیا ہے۔ □

## کم ترین زمانی منحنی اور یک زمانی منحنی

۱۲۸۴۳ اگر ہم شکل ۱۰.۴۲ کی تدویر کو سر کے بل الٹ کریں، مساوات ۱ اس پر بھی لاگو ہو گی (شکل ۱۰.۴۳) جہاں مثبت $y$ نیچے رخ ہے۔ حاصل شدہ منحنی کے دو اہم
۱۲۸۴۴ خواص ہیں۔ پہلی خاصیت مبدا $O$ اور پہلی قوس میں سب سے گہرے نقطہ $B$ سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک بلا رگڑ گیند جس پر صرف کشش ثقل عمل کرتی ہو،
۱۲۸۴۵ ان دو نقطوں کو جوڑنے والی تمام منحنیات میں سب سے جلد اس تدویر پر چلتے ہوئے $O$ سے $B$ پہنچتی ہے۔ یوں اس تدویر کو **کم ترین زمانی منحنی** کہتے
۱۲۸۴۶ ہیں۔ اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اگر گیند کو $O$ کے بجائے کسی دوسرے نقطہ سے چلنے دیا جائے یہ گیند $B$ تک پہنچتے ہوئے اتنا ہی وقت لے گی جتنا یہ
۱۲۸۴۷ $O$ سے $B$ تک پہنچتے ہوئے لیتی ہے۔ یوں اس تدویر کو **یک زمانی منحنی** بھی کہتے ہیں۔

---

[۲۸] cycloid




شکل ۱۰.۴۲: پہیے کے محیط پر نقطے کا مقام اور تدویر۔

۱۶۸۴۸ کیا $O$ اور $B$ کے بیچ اس کے علاوہ بھی کوئی کم ترین زمانی منحنی پائی جاتی ہے؟ ہم اس کو ریاضیاتی سوال کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں: ابتدا میں چونکہ گیند کی
۱۶۸۴۹ رفتار صفر ہے لہٰذا اس کی حرکی توانائی صفر ہو گی۔ مبدا $(0,0)$ سے کسی بھی نقطہ $(x,y)$ تک گیند کو پہنچانے کی خاطر ثقلی کشش کو $mgy$ کام کرنا ہو گا
۱۶۸۵۰ اور یہ توانائی لازماً حرکی توانائی میں تبدیلی ہو گی، یعنی درج ذیل ہو گا۔

$$mgy = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m(0)^2$$

۱۶۸۵۱ اس مساوات میں $m$ گیند کی کمیت اور $g$ ثقلی اسراع کو ظاہر کرتے ہیں۔ یوں $(x,y)$ پر پہنچ کر گیند کی رفتار

$$v = \sqrt{2gy}$$

۱۶۸۵۲ ہو گی جس کو

$$\frac{\mathrm{ds}}{\mathrm{d}t} = \sqrt{2gy}$$

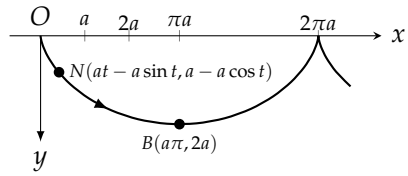
گیند کی راہ پر چلتے ہوئے
ds تفرقی فاصلہ ہے

۱۶۸۵۳ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ کسی بھی مخصوص راہ $y = f(x)$ پر $O$ سے $B(a\pi, 2a)$ تک چلتے ہوئے درکار وقت $T_f$ درج ذیل ہو گا۔

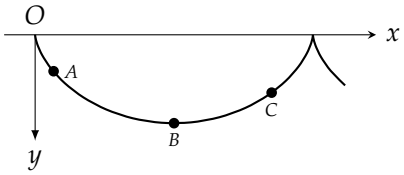
$$T_f = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{1+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}{2gy}}\,\mathrm{d}x \qquad (۲)$$

۱۶۸۵۴ اس وقت (تکمل کی قیمت) کو کون سی منحنی $y = f(x)$ اقل بناتی ہے؟

۱۶۸۵۵ پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسا $O$ سے $B$ تک سیدھی لکیر (جو یقیناً کمتر فاصلہ ہے) پر گیند کمتر وقت میں $O$ سے $B$ تک پہنچے گی۔ لیکن کیا ایسا ہوتا
۱۶۸۵۶ ہے؟ عین ممکن ہے کہ شروع میں گیند کو سیدھا نیچے گرنے دینے سے جلد زیادہ رفتار حاصل کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے نسبتاً لمبی راہ بھی کم قوت میں طے کی جا
۱۶۸۵۷ سکتی ہو۔ حقیقت میں یہی درست جواب ہے۔ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے (ثبوت کو پیش نہیں کیا جائے گا) کہ $O$ سے $B$ تک تدویر واحد کم ترین زمانی منحنی ہے۔
۱۶۸۵۸ اگرچہ تدویر کو $O$ اور $B$ کے بیچ واحد کم ترین زمانی منحنی ثابت کرنا اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا، ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ تدویر یک زمانی منحنی ہے۔ تدویر




شکل ۱۰.۴۳: سر نیچے تدویر پر کشش ثقل کی وجہ سے پیدا حرکت۔




شکل ۱۰.۴۴: سر نیچے تدویر پر چلتے ہوئے کسی بھی نقطہ سے $B$ تک پہنچنے کے لیے ایک جتنا وقت درکار ہوتا ہے۔

۱۲۸۵۹ کے لیے مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$T_{\text{تدویر}} = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}{2gy}}$$

مساوات اسے
$\mathrm{d}x = a(1-\cos t)\,\mathrm{d}t$ ،
اور $\mathrm{d}y = a\sin t\,\mathrm{d}t$
ہوں گے $y = a(1-\cos t)$

$$= \int_{t=0}^{t=\pi} \sqrt{\frac{a^2(2-2\cos t)}{2ga(1-\cos t)}}\,\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{\pi} \sqrt{\frac{a}{g}}\,\mathrm{d}t = \pi\sqrt{\frac{a}{g}}$$

۱۲۸۶۰ یوں بے رگڑ گیند کو تدویر پر چلتے ہوئے $O$ سے $B$ تک پہنچنے کے لیے $\pi\sqrt{\frac{a}{g}}$ وقت درکار ہو گا۔

۱۲۸۶۱ فرض کریں ہم $O$ کے بجائے تدویر پر نقطہ $(x_0, y_0)$ سے گیند کو چلنے دیں جس کی مطابقتی مقدار معلوم قیمت $t_0 > 0$ ہے۔ تدویر پر اس کے بعد کسی
۱۲۸۶۲ نقطہ $(x, y)$ پر گیند کی رفتار

$$v = \sqrt{2g(y-y_0)} = \sqrt{2ga(\cos t_0 - \cos t)} \qquad (y = 1-\cos t)$$

۱۲۸۳ ہو گی۔ یوں $(x_0, y_0)$ سے $B$ تک پہنچنے کے لیے درکار وقت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
T &= \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{a^2(2-2\cos t)}{2ga(\cos t_0 - \cos t)}}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{a}{g}}\int_{t_0}^{\pi}\sqrt{\frac{1-\cos t}{\cos t_0 - \cos t}}\,\mathrm{d}t \\
&= \sqrt{\frac{a}{g}}\int_{t_0}^{\pi}\sqrt{\frac{2\sin^2\frac{t}{2}}{(2\cos^2\frac{t_0}{2}-1)-(2\cos^2\frac{t}{2}-1)}}\,\mathrm{d}t \\
&= \sqrt{\frac{a}{g}}\int_{t_0}^{\pi}\frac{\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t}{\sqrt{\cos^2\frac{t_0}{2}-\cos^2\frac{t}{2}}} \\
&= \sqrt{\frac{a}{g}}\int_{t=t_0}^{t=\pi}\frac{-2\,\mathrm{d}u}{\sqrt{a^2-u^2}} \qquad [u=\cos(t/2),\ c=\cos(t_0/2)] \\
&= 2\sqrt{\frac{a}{g}}\left[-\sin^{-1}\frac{u}{c}\right]_{t=t_0}^{t=\pi} \\
&= 2\sqrt{\frac{a}{g}}\Big[-\sin^{-1}\frac{\cos(t/2)}{\cos(t_0/2)}\Big]_{t_0}^{\pi} \\
&= 2\sqrt{\frac{a}{g}}(-\sin^{-1}0+\sin^{-1}1) = \pi\sqrt{\frac{a}{g}}
\end{aligned}$$

۱۲۸۴ یہ ٹھیک اتنا ہی وقت ہے جو گیند کو $O$ سے $B$ تک پہنچتے ہوئے درکار ہوتا ہے۔ نقطہ $B$ تک پہنچنے کے لیے درکار وقت پر ابتدائی نقطے کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔

۱۲۸۵ یوں شکل ۱۰.۴۴ میں $O$ ، $A$ ، اور $C$ سے ابتدا کرتے ہوئے تینوں گیندیں $B$ تک ایک ہی وقت میں پہنچتی ہیں۔

## ۱۲۸۶ معیاری مقدار معلوم روپ

۱۲۸۷

| دائرہ | ترخیم |
|---|---|
| $x^2+y^2=a^2$ | $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ |
| $x=a\cos t$ | $x=a\cos t$ |
| $y=a\sin t$ | $y=b\sin t$ |
| $0\le t\le 2\pi$ | $0\le t\le 2\pi$ |

۱۲۸۸

رداس $a$ کے دائرے کی پیدا کردہ تدویر

$$x=a(t-\sin t),\quad y=a(1-\cos t)$$

۱۲۸۶۹ **سوالات**

۱۲۸۷۰ **مقدار معلوم مساوات سے کارتیسی مساوات کا حصول**

۱۲۸۷۱ سوال ۱۰.۱۸۲ تا سوال ۱۰.۲۰۵ میں مستوی $xy$ میں ایک ذرے کی حرکت کی مقدار معلوم مساوات دی گئی ہے۔ اس ذرے کی راہ کی کارتیسی مساوات
۱۲۸۷۲ حاصل کرتے ہوئے راہ کو پہچانیں۔ کارتیسی مساوات کو ترسیم کرتے ہوئے اس پر ذرے کی راہ اور رخ دکھائیں۔

۱۲۸۷۳ سوال ۱۰.۱۸۲: $x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \le t \le \pi$

۱۲۸۷۴ سوال ۱۰.۱۸۳: $x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \le t \le \pi$

۱۲۸۷۵ سوال ۱۰.۱۸۴: $x = \sin(2\pi(1-t)), \quad y = \cos(2\pi(1-t)), \quad 0 \le t \le 1$

۱۲۸۷۶ سوال ۱۰.۱۸۵: $x = \cos(\pi - t), \quad y = \sin(\pi - t), \quad 0 \le t \le \pi$

۱۲۸۷۷ سوال ۱۰.۱۸۶: $x = 4\cos t, \quad y = 2\sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

۱۲۸۷۸ سوال ۱۰.۱۸۷: $x = 4\sin t, \quad y = 2\cos t, \quad 0 \le t \le \pi$

۱۲۸۷۹ سوال ۱۰.۱۸۸: $x = 4\cos t, \quad y = 5\sin t, \quad 0 \le t \le \pi$

۱۲۸۸۰ سوال ۱۰.۱۸۹: $x = 4\sin t, \quad y = 5\cos t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

۱۲۸۸۱ سوال ۱۰.۱۹۰: $x = 3t, \quad y = 9t^2, \quad -\infty < t < \infty$

۱۲۸۸۲ سوال ۱۰.۱۹۱: $x = -\sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \ge 0$

۱۲۸۸۳ سوال ۱۰.۱۹۲: $x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \ge 0$

۱۲۸۸۴ سوال ۱۰.۱۹۳: $x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

۱۲۸۸۵ سوال ۱۰.۱۹۴: $x = -\sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

۱۲۸۸۶ سوال ۱۰.۱۹۵: $x = \csc t, \quad y = \cot t, \quad 0 < t < \pi$

۱۲۸۸۷ سوال ۱۰.۱۹۶: $x = 2t - 5, \quad y = 4t - 7, \quad -\infty < t < \infty$

۱۲۸۸۸ سوال ۱۰.۱۹۷: $x = 1 - t, \quad y = 1 + t, \quad -\infty < t < \infty$

۱۲۸۸۹ سوال ۱۰.۱۹۸: $x = t, \quad y = 1 - t, \quad 0 \le t \le 1$

۱۲۸۹۰ سوال ۱۰.۱۹۹: $x = 3 - 3t, \quad y = 2t, \quad 0 \le t \le 1$

۱۲۸۹۱ سوال ۱۰.۲۰۰: $x = t, \quad y = \sqrt{1 - t^2}, \quad -t \le t \le 0$

۱۲۸۹۲ سوال ۱۰.۲۰۱: $x = t, \quad y = \sqrt{4 - t^2}, \quad 0 \le t \le 2$

۱۲۸۹۳ سوال ۱۰.۲۰۲: $x = t^2, \quad y = \sqrt{t^4 + 1}, \quad t \ge 0$

۱۲۸۹۴ سوال ۱۰.۲۰۳: $x = \sqrt{t+1}, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \ge 0$

۱۲۸۹۵ سوال ۱۰.۲۰۴: $x = -\cosh t, \quad y = \sinh t, \quad -\infty < t < \infty$

سوال ۱۰.۲۰۵: $x = 2\sinh t, \quad y = 2\cosh t, \quad -\infty < t < \infty$

## مقدار معلوم مساوات کا حصول

سوال ۱۰.۲۰۶: ایک ذرہ $(a,0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر (ا) ایک مرتبہ گھڑی وار رخ، (ب) ایک مرتبہ گھڑی مخالف رخ، (ج) دو مرتبہ گھڑی وار رخ یا (د) دو مرتبہ گھڑی مخالف رخ سفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہٰذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔)

سوال ۱۰.۲۰۷: ایک ذرہ $(a,0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ پر (ا) ایک مرتبہ گھڑی وار رخ، (ب) ایک مرتبہ گھڑی مخالف رخ، (ج) دو مرتبہ گھڑی وار رخ یا (د) دو مرتبہ گھڑی مخالف رخ سفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہٰذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔)

سوال ۱۰.۲۰۸: درج ذیل نصف دائرے کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ایسا کرتے ہوئے $(x,y)$ پر منحنی کے مماس کے ڈھلوان $\frac{dy}{dx}$ کو مقدار معلوم لیں۔ $t =$

$$x^2 + y^2 = a^2, \quad y > 0$$

سوال ۱۰.۲۰۹: دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر نقطہ $(a,0)$ سے نقطہ $(x,y)$ تک گھڑی مخالف رخ میں فاصلہ $s$ کو مقدار معلوم لیتے ہوئے اس دائرے کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

سوال ۱۰.۲۱۰: ایک دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0,1)$ ہو، کو شکل ۱۰.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی لکیر $y = 2$ بھی دکھائی گئی ہے۔ اس لکیر پر کوئی نقطہ $A$ لیں اور اس کو مبدا $O$ کے ساتھ سیدھی لکیر سے ملائیں۔ خط $OA$ اکائی دائرہ کو نقطہ $N$ پر قطع کرتا ہے۔ نقطہ $A$ کو لکیر $y = 2$ پر چلانے سے نقطہ $N$ جس راہ پر چلتا ہے اس کو **مریا اگنیسی کی چڑیل**[۲۹] کہتے ہیں۔ مریا اگنیسی کی چڑیل کی مقدار معلوم مساوات اور اس کا مقدار معلوم وقفہ تلاش کریں۔ قطعہ $OA$ اور مثبت محور $x$ کے بیچ زاویہ $t$ کو مقدار معلوم لیں جہاں $t$ کی پیمائش ریڈیئن میں ہے۔ درج ذیل مساوات فرض کرنے سے آپ کو مدد مل سکتی ہے۔

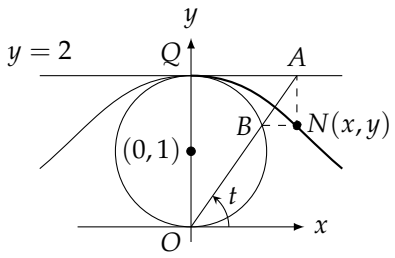
$$x = AQ, \quad y = 2 - AB\sin t, \quad AB \cdot OA = (AQ)^2$$

سوال ۱۰.۲۱۱: دائرے کی منحنی لف

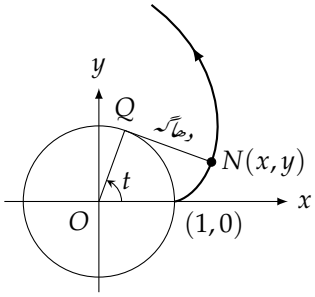
ایک غیر تغیر پذیر دائرہ کے گرد لپٹے گئے دھاگے کو تان کر، دائرے کی مستوی میں رہتے ہوئے، کھولنے سے دھاگے کا سر $N$ جس راہ پر چلتا ہے، اس کو دائرے کی **منحنی لف**[۳۰] کہتے ہیں۔ شکل ۱۰.۴۶ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور ابتدائی نقطہ $(1,0)$ ہے۔ کھولا گیا دھاگہ $Q$ پر دائرے کا مماس ہے۔ قطعہ $OQ$ اور مثبت محور $x$ کے بیچ زاویہ $t$ ہے۔ نقطہ $N(x,y)$ کے محدد $x$ اور $y$ کو $t$ کی روپ میں لکھ کر منحنی لف کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ منحنی لف کی مقدار معلوم کا وقفہ $t \geq 0$ لیں۔

---

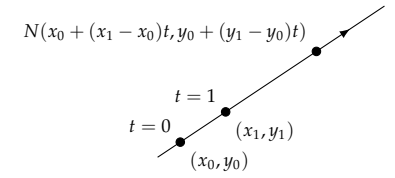
[۲۹] The witch of Agnesi
[۳۰] involute



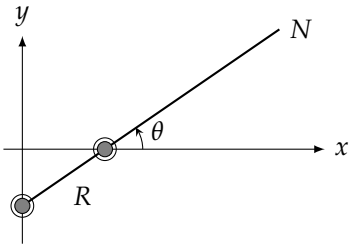

شکل ۱۰.۴۵: ترسیم برائے سوال ۱۰.۲۱۰




شکل ۱۰.۴۶: اکائی دائرے کی مخنی لف (سوال ۱۰.۲۱۱)




شکل ۱۰.۴۷: مستوی میں سیدھی لکیر (سوال ۱۰.۲۱۲)۔




شکل ۱۰.۴۸: آرشمیدسی روک برائے سوال ۱۰.۲۱۳

۱۶۹۱۹ سوال ۱۰.۲۱۲: مستوی میں لکیروں کا مقدار معلوم روپ

۱۶۹۲۰ (الف) دکھائیں کہ درج ذیل مساوات ایسی لکیر کو ظاہر کرتی ہیں جو نقطہ $(x_0, y_0)$ اور $(x_1, y_1)$ سے گزرتی ہے (شکل ۱۰.۴۷)۔

$$x = x_0 + (x_1 - x_0)t, \quad y = y_0 + (y_1 - y_0)t, \quad -\infty < t < \infty$$

۱۶۹۲۱ (ب) اسی مقدار معلوم وقفے کو استعمال کرتے ہوئے نقطہ $(x_1, y_1)$ اور مبدا سے گزرتی لکیر کی مقدار معلوم مساوات لکھیں۔ (ج) اسی مقدار معلوم وقفے

۱۶۹۲۲ کے لیے $(-1, 0)$ اور $(0, 1)$ سے گزرتی لکیر کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ شکل ۱۰.۴۷ میں تیر کا نشان بڑھتے $t$ کا رخ ظاہر کرتا ہے۔

۱۶۹۲۳ سوال ۱۰.۲۱۳: آرشمیدسی روک

۱۶۹۲۴ آرشمیدسی روک کو شکل ۱۰.۴۸ میں دکھایا گیا ہے، جو ایک مضبوط سلاخ جس کی لمبائی $L$ ہے، پر مشتمل ہے۔ محور $x$ اور محور $y$ کے ساتھ اس کو پہیوں کے

۱۶۹۲۵ ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ اس سلاخ کا آزاد سر $N$ ہے۔ سلاخ اور مثبت محور $x$ کے بیچ زاویہ $\theta$ ہے۔

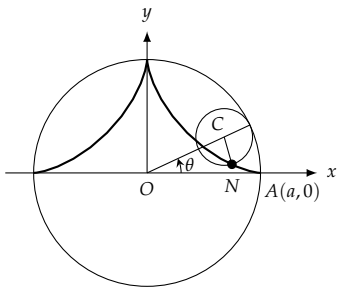
۱۶۹۲۶ ا. مقدار معلوم $\theta$ کی صورت میں $N$ کی راہ کی مساوات تلاش کریں۔

۱۶۹۲۷ ب. $N$ کی راہ کی کارتیسی مساوات تلاش کر کے اس کی ترسیم کی شناخت کریں۔

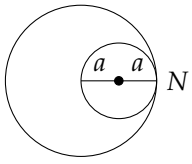
۱۶۹۲۸ سوال ۱۰.۲۱۴: فلک تدویر

۱۶۹۲۹ ایک غیر تغیر پذیر دائرے کے محیط کے اندرونی سطح پر چلتے ہوئے دوسرے دائرے کے محیط پر کسی بھی نقطہ $N$ کی راہ **فلک تدویر**[۳۱] کہلاتی ہے۔ غیر تغیر پذیر

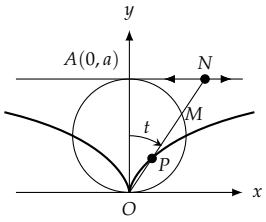
[۳۱] hypocycloid




شکل ۱۰.۴۹: ستارہ نما۔ سوال ۱۰.۲۱۴




شکل ۱۰.۵۰: تدویر برائے سوال ۱۰.۲۱۵




شکل ۱۰.۵۱: ترسیمات برائے سوال ۱۰.۲۱۶

۱۶۹۳۰ دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ لیں جبکہ دوسرے دائرے کا رداس $b$ ہے۔ $N$ کا ابتدائی مقام نقطہ $A(a,0)$ لیں۔ دونوں دائروں کے مراکز کو ملانے
۱۶۹۳۱ والے خط اور مثبت محور $x$ کے بیچ زاویہ $\theta$ ہے۔ فلک تدویر کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں جہاں مقدار معلوم $\theta$ ہے۔ بالخصوص $b = \frac{a}{4}$ کی
۱۶۹۳۲ صورت میں فلک تدویر درج ذیل **ستارہ نما**[۳۲] ہوگا (شکل ۱۰.۴۹)۔

$$x = a\cos^3\theta, \quad y = a\sin^3\theta$$

۱۶۹۳۳ سوال ۱۰.۲۱۵: تدویر پر مزید معلومات
۱۶۹۳۴ ایک دائرے کے اندر، جس کا رداس $2a$ ہے، دوسرا دائرہ، جس کا رداس $a$ ہے شکل ۱۰.۵۰ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ $N$ پر یہ دائرے آپس میں ملتے ہیں۔
۱۶۹۳۵ اندرونی دائرہ بیرونی دائرے کے اندر محیط پر چلتا ہے۔ نقطہ $N$ کے مقام کی مساوات تلاش کریں۔

۱۶۹۳۶ سوال ۱۰.۲۱۶: نقطہ $N$ لکیر $y = a$ پر چلتا ہے (شکل ۱۰.۵۱)۔ نقطہ $P$ یوں حرکت کرتا ہے کہ $OP = MN$ ہو۔ زاویہ $t$ کو مقدار
۱۶۹۳۷ معلوم لیتے ہوئے نقطہ $P$ کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ لکیر $ON$ اور محور $y$ کے بیچ زاویہ $t$ ہے۔

۱۶۹۳۸ سوال ۱۰.۲۱۷: ایک پہیا، جس کا رداس $a$ ہے، سیدھی لکیر پر بغیر پھسلے چل رہا ہے۔ پہیے کے مرکز سے $b$ اکائی دور نقطہ $N$ کی راہ کی مقدار معلوم
۱۶۹۳۹ مساوات تلاش کریں۔ زاویہ ($\theta$) جو پہیا گھومتا ہے، اس کو مقدار معلوم لیں۔

۱۶۹۴۰

## ۱۶۹۴۱ مقدار معلوم مساوات سے فاصلے کا حصول

۱۶۹۴۲ سوال ۱۰.۲۱۸: قطع مکافی $x = t,\ y = t^2,\ -\infty < t < \infty$ پر $(2, \frac{1}{2})$ کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلے کے مربع کا $t$
۱۶۹۴۳ کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

۱۶۹۴۴ سوال ۱۰.۲۱۹: ترخیم $x = 2\cos t,\ y = \sin t,\ 0 \le t \le 2\pi$ پر $(\frac{3}{4}, 0)$ کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلے کے مربع
۱۶۹۴۵ کا $t$ کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

۱۶۹۴۶

## ۱۶۹۴۷ کمپیوٹر کا استعمال

[۳۲] astroid

۱۲۹۴۸ درج ذیل مقدار معلوم مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

۱۲۹۴۹ سوال ۱۰.۲۲۰: ترخیم $x = 4\cos t,\ y = 2\sin t$ وقفہ (ا) $0 \le t \le 2\pi$،
۱۲۹۵۰ (ب) $0 \le t \le \pi$، (ج) $-\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2}$

۱۲۹۵۱ سوال ۱۰.۲۲۱: قطع زائد $x = \sec t,\ y = \tan t$ کا ایک بازو وقفہ (ا) $-1.5 \le t \le 1.5$،
۱۲۹۵۲ (ب) $-0.5 \le t \le 0.5$، (ج) $-0.1 \le t \le 0.1$

۱۲۹۵۳ سوال ۱۰.۲۲۲: قطع مکافی $x = 2t + 3,\ y = t^2 - 1$ وقفہ $-2 \le t \le 2$

۱۲۹۵۴ سوال ۱۰.۲۲۳: تدویر $x = t - \sin t,\ y = 1 - \cos t$ وقفہ (ا) $0 \le t \le 2\pi$، (ب) $0 \le t \le 4\pi$،
۱۲۹۵۵ (ج) $\pi \le t \le 3\pi$

۱۲۹۵۶ سوال ۱۰.۲۲۴: ستارہ نما $x = \cos^3 t,\ y = \sin^3 t$ وقفہ (ا) $0 \le t \le 2\pi$، (ب) $-\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2}$

۱۲۹۵۷ سوال ۱۰.۲۲۵: ایک خوبصورت منحنی یا نکھونٹا[۳۳]
۱۲۹۵۸ اگر درج ذیل مساوات کے $x$ اور $y$ میں 2 کی جگہ $-2$ ہو تب کیا ہو گا؟

$$x = 2\cos t + \cos 2t, \quad y = 2\sin t - \sin 2t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

۱۲۹۵۹ اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

۱۲۹۶۰ سوال ۱۰.۲۲۶: مزید خوبصورت منحنی
۱۲۹۶۱ اگر درج ذیل مساوات کے $x$ اور $y$ میں 3 کی جگہ $-3$ ہو تب کیا ہو گا؟

$$x = 3\cos t + \cos 3t, \quad y = 3\sin t - \sin 3t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

۱۲۹۶۲ اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

۱۲۹۶۳ سوال ۱۰.۲۲۷: گولا
۱۲۹۶۴ توپ کے گولے کا مدار درج ذیل ہے۔

$$x = (64\cos\alpha)t, \quad y = -4.9t^2 + (64\sin\alpha)t, \quad 0 \le t \le 4\sin\alpha$$

۱۲۹۶۵ توپ کے مدار کو زاویہ (ا) $\alpha = \frac{\pi}{4}$، (ب) $\alpha = \frac{\pi}{6}$، (ج) $\alpha = \frac{\pi}{3}$ اور (د) $\alpha = \frac{\pi}{2}$ کے لیے ترسیم کریں۔

۱۲۹۶۶ سوال ۱۰.۲۲۸: تین خوبصورت منحنیات

۱۲۹۶۷

۱۲۹۶۸ ا. **برتدویر**[۳۴]

$$x = 9\cos t - \cos 9t, \quad y = 9\sin t - \sin 9t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

---

[۳۳] deltoid
[۳۴] epicycloid

ب. **فلک تدویر**[۳۵]

$$x = 8\cos t + 2\cos 4t, \quad y = 8\sin t - 2\sin 4t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

ج. **زیر تدویر**[۳۶]

$$x = \cos t + 5\cos 3t, \quad y = 6\cos t - 5\sin 3t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

سوال ۱۰.۲۲۹: خوبصورت ترین منحنیات

ا. $x = 6\cos t + 5\cos 3t, \quad y = 6\sin t - 5\sin 3t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

ب. $x = 6\cos 2t + 5\cos 6t, \quad y = 6\sin 2t - 5\sin 6t, \quad 0 \le t \le \pi$

ج. $x = 6\cos t + 5\cos 3t, \quad y = 6\sin 2t - 5\sin 3t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

د. $x = 6\cos 2t + 5\cos 6t, \quad y = 6\sin 4t - 5\sin 6t, \quad 0 \le t \le \pi$

## ۱۰.۵ احصاءاور مقدار معلوم منحنیات

اس حصے میں مقدار معلوم منحنیات کے ساتھ وابستہ ڈھلوان، لمبائی، اور سطحی رقبے کی تلاش پر غور کیا جائے گا۔

### مقدار معلوم منحنیات کے ڈھلوان

تعریف: نقطہ $t = t_0$ پر مقدار معلوم منحنی $x = f(t), y = g(t)$ اس صورت **قابل تفرق** ہو گی جب $t = t_0$ پر $f$ اور $g$ قابل تفرق ہوں۔ یہ منحنی تب **قابل تفرق** ہو گی جب مقدار معلوم کی ہر قیمت پر یہ قابل تفرق ہو۔ یہ منحنی اس صورت **ہموار**[۳۷] ہو گی جب $f'$ اور $g'$ استمراری ہوں اور دونوں بیک وقت صفر نہ ہوں۔

□

ایک قابل تفرق منحنی کے اس نقطہ پر جہاں $x$ کے لحاظ سے $y$ قابل تفرق تفاعل بھی ہو، تفرقات $\frac{dx}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ،اور $\frac{dy}{dx}$ کا تعلق درج ذیل زنجیری قاعدہ دیتا ہے۔

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt}$$

---

[۳۵] hypocycolid
[۳۶] hypotrochoid
[۳۷] smooth

۱۲۹۸۸ اگر $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کر کے $\frac{dy}{dx}$ حاصل کر سکتے ہیں۔

$\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{dx}{dt}$ سے $\frac{dy}{dx}$ کا حصول $\left(\frac{dx}{dt} \neq 0\right)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \tag{۱}$$

۱۲۹۸۹ مثال ۱۰.۲۱: نقطہ $(\sqrt{2}, 1)$، جہاں $t = \frac{\pi}{4}$ ہے، پر درج ذیل قطع زائد کے دائیں بازو کے مماس کی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۰.۵۲)۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

۱۲۹۹۰ **حل**

۱۲۹۹۱ اس منحنی کا $t$ پر ڈھلوان

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sec^2 t}{\sec t \tan t} = \frac{\sec t}{\tan t}$$ مساوات ۱

۱۲۹۹۲ ہے جس میں $t = \frac{\pi}{4}$ رکھتے ہوئے

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{\sec(\frac{\pi}{4})}{\tan(\frac{\pi}{4})}$$
$$= \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$$

۱۲۹۹۳ حاصل ہو گا۔ مماس کی نقطوی ڈھلوان مساوات درج ذیل ہو گی۔

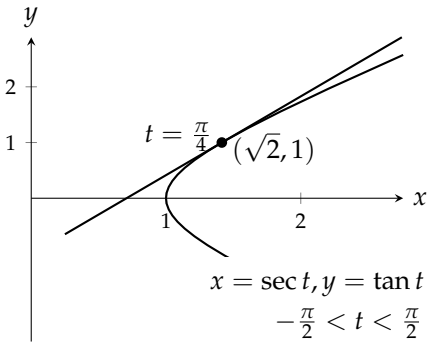
$$y - y_0 = m(x - x_0)$$
$$y - 1 = \sqrt{2}(x - \sqrt{2})$$
$$y = \sqrt{2}x - 2 + 1$$
$$y = \sqrt{2}x - 1$$

۱۲۹۹۴ □

۱۲۹۹۵ **مقدار معلوم کلیہ برائے $\frac{d^2y}{dx^2}$**

۱۲۹۹۶ اگر مقدار معلوم مساوات $y$ کو $x$ کا دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل پیش کرتا ہو، ہم $\frac{d^2y}{dx^2}$ کو $t$ کا تفاعل درج ذیل طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں۔

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(y') = \frac{dy'/dt}{dx/dt}$$ مساوات ۱ میں $y$ کی جگہ $y'$ لیا گیا ہے




شکل ۱۰.۵۲: مثال ۱۰.۲۱ کا قطع زائد بازو۔

۱۶۹۹۷ یوں $y' = \frac{dy}{dx}$ اور $\frac{dx}{dt}$ سے $\frac{d^2y}{dx^2}$ کے حصول کا کلیہ درج ذیل ہو گا جہاں $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ہے۔

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'/dt}{dx/dt} \tag{۲}$$

۱۶۹۹۸ $\frac{d^2y}{dx^2}$ کو $t$ کی صورت میں لکھنے کے لیے درج ذیل اقدام لیں۔

۱۶۹۹۹ ا. $y' = \frac{dy}{dx}$ کو $t$ کے لحاظ سے لکھیں۔

۱۷۰۰۰ ب. $\frac{dy'}{dt}$ معلوم کریں۔

۱۷۰۰۱ ج. $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ ان کا حاصل تقسیم $\frac{d^2y}{dx^2}$ ہو گا۔

۱۷۰۰۲ **مثال ۱۰.۲۲:** $x = t - t^2$ اور $y = t - t^3$ کی صورت میں $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

۱۷۰۰۳ **حل**

۱۷۰۰۴ قدم ا: $y'$ کو $t$ کے لحاظ سے لکھیں۔

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1-3t^2}{1-2t} \qquad \text{مساوات ا میں } x = t - t^2 \text{ اور } y = t - t^3$$

۱۷۰۰۵ قدم ب: $t$ کے لحاظ سے $y'$ کا تفرق لیں۔

$$\begin{aligned}\frac{dy'}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(\frac{1-3t^2}{1-2t}\right) \\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^2}\end{aligned}$$

۱۷۰۰۶ قدم ج: $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ چونکہ

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(t - t^2) = 1 - 2t \qquad (x = t - t^2)$$

۱۷۰۰۷ ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{dy'/dt}{dx/dt} \\ &= \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1-2t)^2} \cdot \frac{1}{1-2t} \\ &= \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1-2t)^3} \end{aligned}$$

مساوات ۲

□ ۱۷۰۰۸

۱۷۰۰۹ **مقدار معلوم منحنیات کی لمبائیاں**

۱۷۰۱۰ ہموار منحنی $x = f(t),\ y = g(t),\ a \le t \le b$ کی لمبائی کا تکمل حاصل کرنے کی خاطر ہم حصہ ۶.۵ میں دیے گئے تکمل $L = \int ds$
۱۷۰۱۱ کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} L &= \int_{t=a}^{t=b} ds = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2} \\ &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{(dx)^2}{(dt)^2} + \frac{(dy)^2}{(dt)^2}\right) dt^2} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt \end{aligned}$$

۱۷۰۱۲ درج بالا میں متکمل کے استمراری ہونے کے علاوہ ضروری ہے کہ جب $t$ کی قیمت $a$ سے $b$ تک بڑھتی ہو تب نقطہ $N(x,y)$ =
۱۷۰۱۳ $N(f(t), g(t))$ ، منحنی کے کسی بھی حصے پر ایک سے زیادہ مرتبہ نہ گزرتا ہو۔

۱۷۰۱۴ **لمبائی**

۱۷۰۱۵ اگر $t$ کی قیمت $a$ سے $b$ تک کرنے سے ہموار منحنی $x = f(t),\ y = g(t),\ a \le t \le b$ پر نقطہ ٹھیک ایک مرتبہ چلے، تب اس منحنی
۱۷۰۱۶ کی لمبائی درج ذیل ہو گی۔

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt \tag{۳}$$

۱۷۰۱۷ حصہ ۶.۵ میں لمبائی کے کلیات مساوات ۳ کی مخصوص صورتیں ہیں (سوال ۱۰.۲۶۴ اور سوال ۱۰.۲۶۵)۔

۱۷۰۱۸ اعلیٰ احصاء کہتا ہے کہ منحنی کی ایک سے زائد مقدار معلوم مساوات سے حاصل لمبائیاں ایک جیسی ہوں گی۔ پس انہیں مساوات ۳ سے قبل دی گئی شرائط پر پورا
۱۷۰۱۹ اترنا ہو گا۔

۱۷۰۲۰ مثال ۱۰.۲۳: ستارہ نما $x = \cos^3 t,\ y = \sin^3 t,\ 0 \le t \le 2\pi$ کی لمبائی معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۳)۔

۱۷۰۲۱ **حل**

۱۷۰۲۲ محدد ی محور کے لحاظ سے منحنی کے تشاکل کی وجہ سے منحنی کی کل لمبائی کسی ایک ربع میں اس کی لمبائی کے چار گنا ہو گی۔ ہم ربع اول میں لمبائی معلوم کرتے
۱۷۰۲۳ ہیں۔ ہمارے پاس

$$\begin{aligned}
x = \cos^3 t, \quad y &= \sin^3 t \\
\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 &= [3\cos^2 t(-\sin t)]^2 = 9\cos^4 t \sin^2 t \\
\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2 &= [3\sin^2 t(\cos t)]^2 = 9\sin^4 t \cos^2 t \\
\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2} &= \sqrt{9\cos^2 t \sin^2 t(\cos^2 t + \sin^2 t)} \qquad \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \\
&= \sqrt{9\cos^2 t \sin^2 t} \\
&= 3|\cos t \sin t| \\
&= 3\cos t \sin t
\end{aligned}$$

۱۷۰۲۴ ہے جہاں آخری قدم میں $0 \le t \le \frac{\pi}{2}$ پر $\cos t \sin t \ge 0$ ہے۔ یوں ربع اول میں لمبائی درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned}
L &= \int_0^{\pi/2} 3\cos t \sin t \, \mathrm{d}t \\
&= \frac{3}{2}\int_0^{\pi/2} \sin 2t \, \mathrm{d}t \\
&= -\frac{3}{4}\cos 2t\Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

۱۷۰۲۵ ستارہ نما کی کل لمبائی چار گنا، یعنی $4(3/2) = 6$ ہو گی۔ □

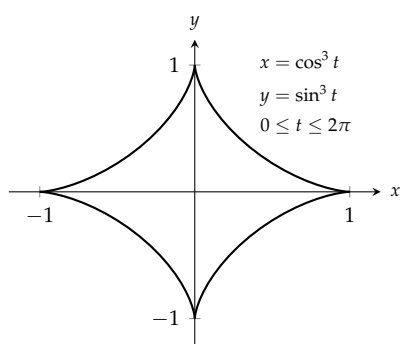
۱۷۰۲۶ مثال ۱۰.۲۴: ربع اول میں مثال ۱۰.۲۳ کے ستارہ نما کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

۱۷۰۲۷ **حل**

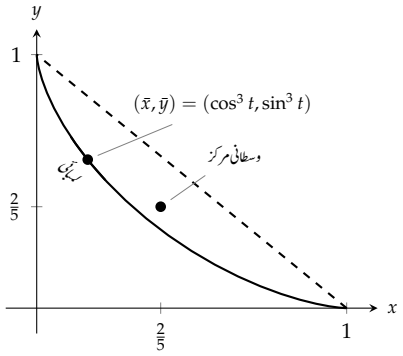
۱۷۰۲۸ ہم منحنی کی کثافت $\delta = 1$ لے کر حصہ ۶.۷ کے مطابق اس کی کمیت اور محدد ی محور کے لحاظ سے معیار اثر معلوم کرتے ہیں۔

۱۷۰۲۹ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے کمیت کی تقسیم تشاکل رکھی گئی ہے لہٰذا $\bar{x} = \bar{y}$ ہو گا۔ منحنی کے کسی عمومی قطعہ کی کمیت درج ذیل ہو گی (شکل ۱۰.۵۴)۔

$$\mathrm{d}m = 1 \cdot \mathrm{d}s = \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t = 3\cos t \sin t \, \mathrm{d}t \qquad \text{مثال ۱۰.۲۳ دیکھیں}$$




شکل ۱۰.۵۳: ستارہ نما برائے مثال ۱۰.۲۳




شکل ۱۰.۵۴: ستارہ نما کا وسطانی مرکز۔

۱۰.۳۰ یوں منحنی کی کمیت

$$M = \int_0^{\pi/2} \mathrm{d}m = \int_0^{\pi/2} 3\cos t \sin t \, \mathrm{d}t = \frac{3}{2}$$

مثال ۱۰.۲۳ دیکھیں

۱۰.۳۱ ہو گی۔ محور $x$ کے لحاظ سے منحنی کا معیار اثر

$$\begin{aligned} M_x = \int \bar{y} \, \mathrm{d}m &= \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cdot 3\cos t \sin t \, \mathrm{d}t \\ &= 3\int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t \, \mathrm{d}t = 3 \cdot \frac{\sin^5 t}{5}\bigg|_0^{\pi/2} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

۱۰.۳۲ ہو گا۔ یوں

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{3/5}{3/2} = \frac{2}{5}$$

۱۰.۳۳ اور وسطانی نقطہ $\left(\frac{2}{5}, \frac{2}{5}\right)$ ہو گا۔ □

### سطح طواف کا رقبہ

۱۰.۳۴

۱۰.۳۵ ہموار مقدار معلوم منحنیات کے لیے لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳) سے، حصہ ۶.۶ میں کارتیسی کلیات کی طرح، سطح طواف کے درج ذیل کلیے اخذ ہوتے ہیں۔

### سطح رقبہ

۱۰.۳۶

۱۰.۳۷ اگر $t$ کی قیمت $a$ سے $b$ تک بڑھانے پر ہموار منحنی $x = f(t), y = g(t), a \le t \le b$ پر نقطہ ٹھیک ایک مرتبہ چلے تب اس منحنی کو

۱۷۰۳۸ محددی محور کے گرد گھمانے سے پیدا سطح طواف کے رقبے درج ذیل ہوں گے۔

(۴) $$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t \qquad (y \geq 0)\ \text{محور } x \text{ کے گرد}$$

(۵) $$S = \int_a^b 2\pi x \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t \qquad (x \geq 0)\ \text{محور } y \text{ کے گرد}$$

۱۷۰۳۹ لمبائی کی طرح ہم سطح طواف کی کسی بھی مقدار معلوم مساوات، جو درکار شرائط پوری کرتی ہو، سے سطح طواف کا رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔ جواب ایک جیسا حاصل
۱۷۰۴۰ ہو گا۔

۱۷۰۴۱ مثال ۱۰.۲۵: مستوی $xy$ میں رداس 1 کا دائرہ، جس کا مرکز $(0,1)$ پر ہو، کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہیں۔

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۱۷۰۴۲ اس دائرے کو محور $x$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ درج بالا مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۰۴۳ **حل**

۱۷۰۴۴ سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^{2\pi} 2\pi(1+\sin t)\sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2}\,\mathrm{d}t && \sin^2 t + \cos^2 t = 1 \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} (1+\sin t)\,\mathrm{d}t \\ &= 2\pi \left[t - \cos t\right]_0^{2\pi} = 4\pi^2 \end{aligned}$$

□ ۱۷۰۴۵

۱۷۰۴۶ **سوالات**

۱۷۰۴۷ **مقدار معلوم منحنیات کے مماس**

۱۷۰۴۸ سوال ۱۰.۲۳۰ تا سوال ۱۰.۲۴۱ میں نقطہ $t$ پر مقدار معلوم منحنی کے مماس کی مساوات دریافت کریں گے۔ اس نقطہ پر $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$ بھی معلوم کریں۔

۱۷۰۴۹ سوال ۱۰.۲۳۰: $x = 2\cos t, \quad y = 2\sin t, \quad t = \frac{\pi}{4}$

۱۷۰۵۰ سوال ۱۰.۲۳۱: $x = \sin 2\pi t, \quad y = \cos 2\pi t, \quad t = -\frac{1}{6}$

۱۷۰۵۱ سوال ۱۰.۲۳۲: $x = 4\sin t, \quad y = 2\cos t, \quad t = \frac{\pi}{4}$

۱۷۰۵۲ سوال ۱۰.۲۳۳: $x = \cos t, \quad y = \sqrt{3}\cos t, \quad t = \frac{2\pi}{3}$

۱۷۰۵۳ سوال ۱۰.۲۳۴: $x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t = \frac{1}{4}$

۱۷۰۵۴ سوال ۱۰.۲۳۵: $x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad t = -\frac{\pi}{4}$

۱۷۰۵۵ سوال ۱۰.۲۳۶: $x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad t = \frac{\pi}{6}$

۱۷۰۵۶ سوال ۱۰.۲۳۷: $x = -\sqrt{t+1}, \quad y = \sqrt{3t}, \quad t = 3$

۱۷۰۵۷ سوال ۱۰.۲۳۸: $x = 2t^2 + 3, \quad y = t^4, \quad t = -1$

۱۷۰۵۸ سوال ۱۰.۲۳۹: $x = \frac{1}{t}, \quad y = -2 + \ln t, \quad t = 1$

۱۷۰۵۹ سوال ۱۰.۲۴۰: $x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t, \quad t = \frac{\pi}{3}$

۱۷۰۶۰ سوال ۱۰.۲۴۱: $x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad t = \frac{\pi}{2}$

۱۷۰۶۱

## ۱۷۰۶۲ خفی مقدار معلوم مساوات

۱۷۰۶۳ سوال ۱۰.۲۴۲ تا سوال ۱۰.۲۴۵ میں $x$ اور $y$ بطور قابل تفرق خفی مقدار معلوم تفاعل $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ دیے گئے ہیں۔ دیے گئے $t$ پر منحنی $x = f(t), t = g(t)$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔

۱۷۰۶۵ سوال ۱۰.۲۴۲: $x^2 - 2tx + 2t^2 = 4, \quad 2y^3 - 3t^2 = 4, \quad t = 2$

۱۷۰۶۶ سوال ۱۰.۲۴۳: $x = \sqrt{5 - \sqrt{t}}, \quad y(t-1) = \ln y, \quad t = 1$

۱۷۰۶۷ سوال ۱۰.۲۴۴: $x + 2x^{3/2} = t^2 + t, \quad y\sqrt{t+1} + 2t\sqrt{y} = 4, \quad t = 0$

۱۷۰۶۸ سوال ۱۰.۲۴۵: $x\sin t + 2x = t, \quad t\sin t - 2t = y, \quad t = \pi$

۱۷۰۶۹

## ۱۷۰۷۰ منحنیات کی لمبائیاں

۱۷۰۷۱ سوال ۱۰.۲۴۶ تا سوال ۱۰.۲۵۱ میں منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔

۱۷۰۷۲ سوال ۱۰.۲۴۶: $x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \le t \le \pi$

۱۷۰۷۳ سوال ۱۰.۲۴۷: $x = t^3, \quad y = \frac{3t^2}{2}, \quad 0 \le t \le \sqrt{3}$

۱۷۰۷۴ سوال ۱۰.۲۴۸: $x = \frac{t^2}{2}, \quad y = \frac{(2t+1)^{3/2}}{3}, \quad 0 \le t \le 4$

۱۷۰۷۵ سوال ۱۰.۲۴۹: $x = \frac{(2t+3)^{3/2}}{3}, \quad y = t + \frac{t^2}{2}, \quad 0 \le t \le 3$

۱۷۰۷۶ سوال ۱۰.۲۵۰: $x = 8\cos t + 8t\sin t,\ y = 8\sin t - 8t\cos t,\ 0 \le t \le \frac{\pi}{2}$

۱۷۰۷۷ سوال ۱۰.۲۵۱: $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t,\ y = \cos t,\ 0 \le t \le \frac{\pi}{3}$

۱۷۰۷۸

## سطح رقبے

سوال ۱۰.۲۵۲ تا سوال ۱۰.۲۵۵ میں دیے گئے محور کے گرد منحنی گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۲۵۲: محور $x$؛ $x = \cos t, \quad y = 2 + \sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۱۰.۲۵۳: محور $y$؛ $x = \frac{2}{3}t^{3/2}, \quad y = 2\sqrt{t}, \quad 0 \le t \le \sqrt{3}$

سوال ۱۰.۲۵۴: محور $y$؛ $x = t + \sqrt{2}, \quad y = \frac{t^2}{2} + \sqrt{2}t, \quad -\sqrt{2} \le t \le \sqrt{2}$

سوال ۱۰.۲۵۵: محور $x$؛ $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, \quad y = \cos t, \quad 0 \le t \le \frac{\pi}{3}$

سوال ۱۰.۲۵۶: مخروط مقطوع

نقطہ $(0,1)$ اور $(2,2)$ کے بیچ لکیر کو محور $x$ کے گرد گھما کر مخروط مقطوع کی سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ مقدار معلوم مساوات $x = 2t, y = t + 1, 0 \le t \le 1$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ نتیجے کا ہندسی کلیہ $S = \pi(r_1 + r_2)$ (ترچھا قد) کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۰.۲۵۷: مخروط

مبدا اور نقطہ $(h, r)$ کے بیچ قطعہ کو محور $x$ کے گرد گھما کر مخروط سطح طواف پیدا کی جاتی ہے جس کے قاعدے کا رداس $r$ اور قد $h$ ہو گا۔ مقدار معلوم مساوات $x = ht, y = rt, 0 \le t \le 1$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجے کا موازنہ ہندسہ کے کلیہ $S = \pi r$ (ترچھا قد) کے ساتھ کریں۔

## وسطانی مراکز

سوال ۱۰.۲۵۸: (ا) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدد تلاش کریں۔

$$x = \cos t + t \sin t, \quad y = \sin t - t \cos t, \quad 0 \le t \le \frac{\pi}{2}$$

(ب) یہ منحنی شکل ۱۰.۴۶ میں دکھائی گئی منحنی لف کا حصہ ہے۔ اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۵۹: (ا) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدد تلاش کریں۔

$$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \le t \le \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۶۰: (ا) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدد تلاش کریں۔

$$x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \le t \le \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۶۱: تکمل کی قیمت

وسطانی مراکز کے مسائل کو عموماً کیلکولیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے حل کیا جاتا ہے۔ درج ذیل منحنی کا وسطانی مرکز 2 اعشاریہ تک کیلکولیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے تلاش

۱۷۱۰۳ کریں۔

$$x = t^3,\ y = \tfrac{3}{2}t^2,\ 0 \le t \le \sqrt{3}$$

۱۷۱۰۴

## ۱۷۱۰۵ نظریہ اور مثالیں

۱۷۱۰۶ سوال ۱۰.۲۶۲: لمبائی کا دارومدار مقدار معلوم مساوات پر نہیں۔

۱۷۱۰۷ نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ کی لمبائی درج ذیل مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

۱۷۱۰۸ ا. $x = \cos 2t,\ y = \sin 2t,\ 0 \le t \le \frac{\pi}{2}$

۱۷۱۰۹ ب. $x = \sin \pi t,\ y = \cos \pi t,\ -\frac{1}{2} \le t \le \frac{1}{2}$

۱۷۱۱۰ آپ دیکھیں گے کہ دونوں جواب ایک جیسے ہیں۔

۱۷۱۱۱ سوال ۱۰.۲۶۳: ترخیمی تکمل

۱۷۱۱۲ ترخیم $x = a\cos t,\ y = b\sin t,\ 0 \le t \le 2\pi$ کی لمبائی درج ذیل ہے

$$L = 4a\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$$

۱۷۱۱۳ جہاں $e$ ترخیم کا سنک ہے۔ ماسوائے $e = 0$ یا $e = 1$ کے، یہ تکمل، جو **ترخیمی تکمل**[۳۸] کہلاتا ہے، غیر بنیادی ہے۔

۱۷۱۱۴ ا. قاعدہ ذوزنقہ میں $n = 10$ لے کر $a = 1$ اور $e = \frac{1}{2}$ کے لیے اس ترخیم کی لمبائی کا اندازہ لگائیں۔

۱۷۱۱۵ ب. تفاعل $f(t) = \sqrt{1 - e^2\cos^2 t}$ کے دو مرتبہ تفرق کی قیمت 1 سے کم ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے جزو-ا میں حاصل
۱۷۱۱۶ قیمت میں خلل کی بالائی حد تلاش کریں۔

۱۷۱۱۷ سوال ۱۰.۲۶۴: جیسا حصہ ۱۰.۴ میں ذکر کیا گیا، وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہو گا۔

$$x = x,\quad y = f(x),\quad a \le x \le b$$

۱۷۱۱۸ یہاں $x$ از خود مقدار معلوم ہے۔

۱۷۱۱۹ اس مقدار معلوم روپ کے لیے دکھائیں کہ مقدار معلوم لمبائی

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t$$

۱۷۱۲۰ درج ذیل کارتیسی صورت اختیار کرتی ہے جس کو حصہ ۶.۵ میں حاصل کیا گیا۔

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x$$

---

[۳۸] ellipticintegral

۱۷۲۱ یوں کارتیسی کلیہ درحقیقت مقدار معلوم کلیے کی ایک مخصوص صورت ہے۔

۱۷۲۲ سوال ۱۰.۲۶۵: دکھائیں کہ منحنی $x = g(y),\ c \le y \le d$ کی لمبائی کا کارتیسی کلیہ (مساوات ۳)

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\,\mathrm{d}y$$

۱۷۲۳ درحقیقت درج ذیل مقدار معلوم کلیے کی مخصوص صورت ہے۔

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t$$

۱۷۲۴ سوال ۱۰.۲۶۶: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

$$x = a(\theta - \sin\theta), \quad y = a(1 - \cos\theta)$$

۱۷۲۵ (اشارہ: $\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}\,\mathrm{d}\theta$ استعمال کریں۔)

۱۷۲۶ سوال ۱۰.۲۶۷: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کی لمبائی معلوم کریں۔

$$x = a(\theta - \sin\theta), \quad y = a(1 - \cos\theta)$$

۱۷۲۷ سوال ۱۰.۲۶۸: تدویر $x = \theta - \sin\theta,\ y = 1 - \cos\theta$ کی ایک محراب کو محور $x$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس
۱۷۲۸ سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۲۹ سوال ۱۰.۲۶۹: محور $x$ اور تدویر $x = \theta - \sin\theta,\ y = 1 - \cos\theta$ کی ایک محراب کے بیچ خطے کو محور $x$ کے گرد گھما کر جسم طواف
۱۷۳۰ پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: $\mathrm{d}H = \pi y^2\,\mathrm{d}x = \pi y^2 \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}\,\mathrm{d}\theta$)

۱۷۳۱

## کمپیوٹر کا استعمال

۱۷۳۲

۱۷۳۳ سوال ۱۰.۲۷۰ اور سوال ۱۰.۲۷۱ میں **لساجس اشکال**[۳۹] دکھائی گئی ہیں۔ دونوں سوالات میں ربع اول میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں منحنی کا مماس افقی ہو۔
۱۷۳۴ مبدا پر دو مماس کی مساوات تلاش کریں۔

۱۷۳۵ سوال ۱۰.۲۷۰: ترسیم شکل ۱۰.۵۵ میں دی گئی ہے۔

۱۷۳۶ سوال ۱۰.۲۷۱: ترسیم شکل ۱۰.۵۶ میں دی گئی ہے۔

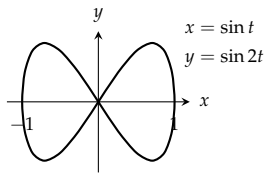
۱۷۳۷

۱۷۳۸ سوال ۱۰.۲۷۲ تا سوال ۱۰.۲۷۸ میں تفاعل کو اپنی مرضی کے مقدار معلوم وقفے پر ترسیم کریں۔ یہ ترسیمات لساجس اشکال ہیں جن کا عمومی کلیہ درج ذیل ہے

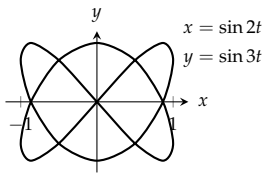
$$x = a\sin(mt + d), \quad y = b\sin nt$$

---

[۳۹] Lissajousfigures




شکل ۱۰.۵۵: ترسیم سوال ۱۰.۲۷۰




شکل ۱۰.۵۶: ترسیم سوال ۱۰.۲۷۱

۱۷۳۹ جہاں $m$ اور $n$ عدد صحیح ہیں۔

۱۷۴۰ سوال ۱۰.۲۷۲: $x = \sin 2t, \quad y = \sin t$

۱۷۴۱ سوال ۱۰.۲۷۳: $x = \sin 3t, \quad y = \sin 4t$

۱۷۴۲ سوال ۱۰.۲۷۴: $x = \sin t, \quad y = \sin 4t$

۱۷۴۳ سوال ۱۰.۲۷۵: $x = \sin t, \quad y = \sin 5t$

۱۷۴۴ سوال ۱۰.۲۷۶: $x = \sin 3t, \quad y = \sin 5t$

۱۷۴۵ سوال ۱۰.۲۷۷: $x = \sin(3t + \pi/2), \quad y = \sin 5t$

۱۷۴۶ سوال ۱۰.۲۷۸: $x = \sin(3t + \pi/4), \quad y = \sin 5t$

۱۷۴۷

۱۷۴۸ سوال ۱۰.۲۷۹ تا سوال ۱۰.۲۸۴ میں دی گئی مقدار معلوم منحنیات پر کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔

۱۷۴۹ ا. منحنی کو $t$ کے دیے گئے وقفے پر ترسیم کریں۔

۱۷۵۰ ب. نقطہ $t_0$ پر $\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

۱۷۵۱ ج. نقطہ $t_0$ پر منحنی کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کی ترسیم پر اس مماس کو دکھائیں۔

۱۷۵۲ د. منحنی کی لمبائی دیے گئے وقفے پر معلوم کریں۔

۱۷۵۳ سوال ۱۰.۲۷۹: $x = \frac{1}{3}t^3, \quad y = \frac{1}{2}t^2, \quad 0 \le t \le 1, \quad t_0 = \frac{1}{2}$

۱۷۵۴ سوال ۱۰.۲۸۰: $x = 2t^3 - 16t^2 + 25t + 5, \quad y = t^2 + t - 3, \quad 0 \le t \le 6, \quad t_0 = \frac{3}{2}$

۱۷۵۵ سوال ۱۰.۲۸۱: $x = e^t - t^2, \quad y = t + e^{-t}, \quad -1 \le t \le 2, \quad t_0 = 1$

۱۷۵۶ سوال ۱۰.۲۸۲: $x = t - \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad -\pi \le t \le \pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$

۱۷۵۷ سوال ۱۰.۲۸۳: $x = e^t + \sin 2t, \quad y = e^t + \cos(t^2), \quad -\sqrt{2}\pi \le t \le \pi/4, \quad t_0 = -\frac{\pi}{4}$

۱۷۵۸ سوال ۱۰.۲۸۴: $x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \le t \le \pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۲۸۵ اور سوال ۱۰.۲۸۶ میں $x$ اور $y$ کو $t$ کا خفی مقدار معلوم تفاعل دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔

ا. پہلی مساوات کو $x$ کے لیے اور دوسری مساوات کو $y$ کے لیے حل کر کے $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ معلوم کریں۔

ب. نقطہ $t_0$ پر منحنی $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ کا ڈھلوان معلوم کریں۔

ج. نقطہ $t_0$ پر منحنی کے مماس کی مساوات معلوم کریں۔

د. دیے گئے وقفے پر منحنی اور نقطہ $t_0$ پر مماس ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۲۸۵: $x^2 - 2tx + 3t^2 = 4, \quad y^3 - 2t^2 = 7, \quad -1 \le t \le 2, \quad t_0 = 1$

سوال ۱۰.۲۸۶: $x^2 \cos t + 2x = t, \quad t \sin t + 2\sqrt{y} = y, \quad -2\pi \le t \le 2\pi, \quad t_0 = -\frac{\pi}{4}$

## ۱۰.۶ قطبی محدد

اس حصہ میں ہم قطبی محدد پر اور ان کے کارتیسی محدد کے ساتھ تعلق پر غور کریں گے۔ اگرچہ مستوی پر نقطہ کے کارتیسی محدد کی صرف ایک جوڑی ہوتی ہے، قطبی محدد میں نقطے کے محدد کی جوڑیوں کی تعداد لامتناہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، ترسیم پر اس کے دلچسپ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

### قطبی محدد کی تعریف

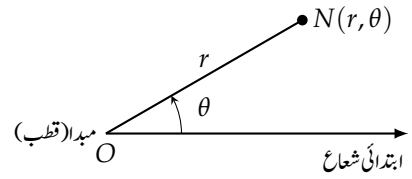
قطبی محدد متعارف کرنے کی خاطر ہم ایک **مبدا**[۴۰] $O$ جو **قطب**[۴۱] کہلائے گا اور $O$ سے ایک **ابتدائی شعاع** مقرر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۵۷)۔ اب ہر نقطہ $N$ کے مقام کو **قطبی محددی جوڑی** $(r, \theta)$ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے جہاں $O$ سے $N$ تک فاصلہ $r$ اور ابتدائی شعاع سے $ON$ تک زاویہ $\theta$ ہو گا۔

$$N(r, \theta) \qquad \text{قطبی محدد} \tag{۱}$$

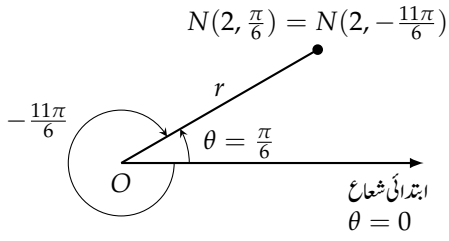
تکونیات کی طرح یہاں بھی گھڑی مخالف رخ $\theta$ کو مثبت جبکہ گھڑی وار رخ منفی تصور کیا جاتا ہے۔ کسی نقطہ کے ساتھ منسلک زاویہ یکتا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر مبداسے 2 اکائی شعاع $\theta = \frac{\pi}{6}$ پر واقع نقطہ کے قطبی محدد $r = 2$ ، $\theta = \frac{\pi}{6}$ ہیں۔ اسی نقطہ کے قطبی محدد $r = 2$ ، $\theta = -\frac{11\pi}{6}$ بھی ہوں گے (شکل ۱۰.۵۸)۔

---

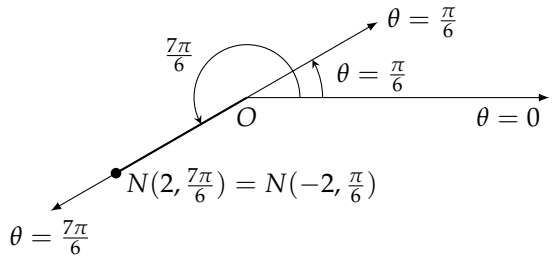
[۴۰] origin
[۴۱] pole




شکل ۱۰.۵۷: قطبی محدد کی تعریف کے لیے ہم مبدا اور ابتدائی شعاع لیتے ہیں۔




شکل ۱۰.۵۸: قطبی محدد یکتا نہیں۔




شکل ۱۰.۵۹: قطبی محدد میں $r$ منفی ہو سکتا ہے۔

## $r$ کی منفی قیمتیں

۱۷۷۹

بعض اوقات ہم $r$ کو منفی رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقطہ $N(2,\frac{7\pi}{6})$ تک پہنچنے کے لیے ہم ابتدائی شعاع سے گھڑی مخالف رخ $\frac{7\pi}{6}$ گھوم کر آگے رخ 2 اکائیاں چلتے ہیں۔ اسی نقطہ تک پہنچنے کی خاطر ہم گھڑی مخالف رخ $\frac{\pi}{6}$ گھوم کر پیچھے رخ 2 اکائیاں چلیں گے (شکل ۱۰.۵۹)۔ یوں اس نقطے کے قطبی محدد $r = -2$ ، $\theta = \frac{\pi}{6}$ بھی ہوں گے۔

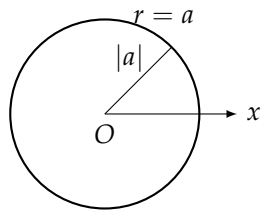
۱۷۸۳ مثال ۱۰.۲۶: نقطہ $N(2,\frac{\pi}{6})$ کے قطبی محدد تلاش کریں۔

۱۷۸۴ **حل**

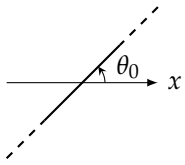
۱۷۸۵ ہم قطبی محدد کا مبدا اور ابتدائی شعاع ترسیم کرتے ہیں۔ ابتدائی شعاع کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ زاویے پر شعاع ترسیم کر کے اس پر مبدا سے 2 اکائیاں فاصلے پر نقطہ $N(2,\frac{\pi}{6})$ ہو گا۔ ہم اب $r = 2$ اور $r = -2$ لیتے ہوئے اس نقطہ کے لیے دیگر قطبی محدد تلاش کرتے ہیں۔

۱۷۸۷ $r = 2$ کے لیے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$\frac{\pi}{6},\quad \frac{\pi}{6}\pm 2\pi,\quad \frac{\pi}{6}\pm 4\pi,\quad \frac{\pi}{6}\pm 6\pi,\quad \cdots$$




شکل۱۰.۶۰: قطبی محدد پر مساوات $r = a$ دائرے کو ظاہر کرتی ہے۔




شکل۱۰.۶۱: قطبی محدد پر مساوات $\theta = \theta_0$ سیدھی لکیر کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۷۸۸ $r = -2$ کے لیے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$-\frac{5\pi}{6}, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 2\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 4\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \cdots$$

۱۷۸۹ یوں $N$ کے مطابقتی محدد ی جوڑیاں

$$(2, \tfrac{\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

۱۷۹۰ اور

$$(-2, -\tfrac{5\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

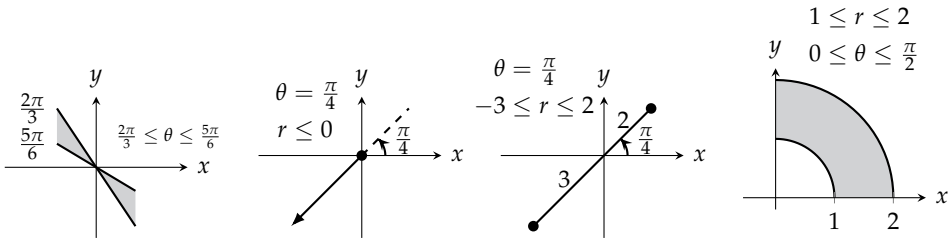
۱۷۹۱ ہوں گی۔ یہ کلیات $n = 0$ کے لیے $(2, \frac{\pi}{6})$ اور $(-2, -\frac{5\pi}{6})$ دیتے ہیں۔ اسی طرح $n = 1$ کے لیے یہ کلیات $(2, \frac{13\pi}{6})$ اور
۱۷۹۲ $(-2, \frac{7\pi}{6})$ دیتے ہیں، وغیرہ۔ یوں نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ کے قطبی محدد کی لاتناہی جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ □

۱۷۹۳ **بنیادی محدد ی مساوات اور عدم مساوات**

۱۷۹۴ اگر ہم $r$ کو کسی مقررہ قیمت $r = a \neq 0$ پر رکھیں تب نقطہ $N(r, \theta)$ مبداسے $|a|$ فاصلہ پر ہوگا۔ زاویہ $\theta$ کو وقفہ 0 سے $2\pi$ تک تبدیل
۱۷۹۵ کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ مبداسے رداس $|a|$ کے دائرے پر چلتا ہے (شکل ۱۰.۶۰)۔

۱۷۹۶ اگر ہم $\theta$ کو مقررہ قیمت $\theta = \theta_0$ پر رکھیں اور $r$ کو $-\infty$ سے $\infty$ تک تبدیل کریں تب $N(r, \theta)$ مبداسے گزرتی ہوئی اس سیدھی لکیر پر
۱۷۹۷ حرکت کرے گا جو ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ $\theta_0$ بناتی ہے (شکل ۱۰.۶۱)۔

| ترسیم | مساوات |
|---|---|
| رداس $\|a\|$ کا دائرہ جس کا مرکز $O$ ہے | $r = a$ |
| ابتدائی شعاع کے ساتھ $\theta_0$ زاویے پر لکیر | $\theta = \theta_0$ |




شکل ۱۰.۶۲: ترسیمات برائے مثال ۱۰.۲۸

۱۷۱۹۸ مثال ۱۰.۲۷: (ا) $r = 1$ اور $r = -1$ ردا س 1 کے دائرے کی مساوات ہے جس کا مرکز مبدا پر ہے۔

۱۷۱۹۹ (ب) $\theta = \frac{\pi}{6}$ ، $\theta = \frac{7\pi}{6}$ ،اور $\theta = -\frac{5\pi}{6}$ اس سیدھی لکیر کی مساوات ہے جو مبدا سے گزرتی ہے اور ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ $\frac{\pi}{6}$ بناتی

۱۷۲۰۰ ہے۔ □

۱۷۲۰۱ مساوات $r = a$ اور $\theta = \theta_0$ کو جوڑ کر دیگر قطعات، حصے، اور شعاع بیان کیے جا سکتے ہیں۔

۱۷۲۰۲ مثال ۱۰.۲۸: ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں جن کے قطبی محدد درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

۱۷۲۰۳ ا. $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$ اور $1 \le r \le 2$

۱۷۲۰۴ ب. $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $-3 \le r \le 2$

۱۷۲۰۵ ج. $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $r \le 0$

۱۷۲۰۶ د. $-\infty < r < \infty$ اور $\frac{2\pi}{3} \le \theta \le \frac{5\pi}{6}$

۱۷۲۰۷ حل

۱۷۲۰۸ ترسیمات کو شکل ۱۰.۶۲ میں دکھایا گیا ہے۔ □

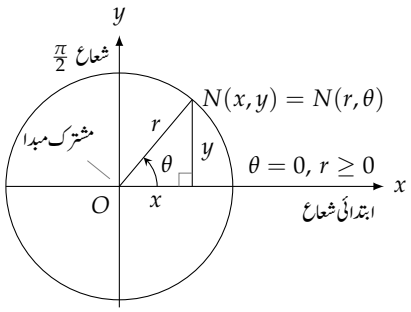
## ۱۷۲۰۹ کارتیسی بالمقابل قطبی محدد

۱۷۲۱۰ ایک مستوی میں بیک وقت کارتیسی اور قطبی محدد استعمال کرتے ہوئے ہم دونوں محدد کے مبدا ایک ہی نقطہ پر رکھتے ہیں اور ابتدائی شعاع کو مثبت محور $x$ پر

۱۷۲۱۱ رکھتے ہیں۔ یوں شعاع $\theta = \frac{\pi}{2}, r > 0$ مثبت محور $y$ ہو گی (شکل ۱۰.۶۳)۔ اب ان محددی نظام کے تعلقات درج ذیل ہوں گے۔

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad x^2 + y^2 = r^2, \quad \frac{y}{x} = \tan\theta \tag{۲}$$

۱۷۲۱۲ ہم مساوات ۲ استعمال کرتے ہوئے قطبی مساوات سے کارتیسی مساوات اور کارتیسی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔




شکل ۱۰.۶۳: کارتیسی اور قطبی محدد کے تعلقات معلوم کرنے کا عمومی طریقہ۔

۱۷۲۱۳ مثال ۱۰.۲۹:

| قطبی مساوات | کارتیسی مساوات |
|---|---|
| $r\cos\theta = 2$ | $x = 2$ |
| $r^2\cos\theta\sin\theta = 4$ | $xy = 4$ |
| $r^2\cos^2\theta - r^2\sin^2\theta = 1$ | $x^2 - y^2 = 1$ |
| $r = 1 + 2r\cos\theta$ | $y^2 - 3x^2 - 4x - 1 = 0$ |
| $r = 1 - \cos\theta$ | $x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^3 + 2xy^2 - y^2 = 0$ |

۱۷۲۱۴ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کارتیسی اور بعض اوقات قطبی مساوات زیادہ سادہ ہوتی ہیں۔ □

۱۷۲۱۵ مثال ۱۰.۳۰: دائرہ $x^2 + (y-3)^2 = 9$ کی قطبی مساوات معلوم کریں۔

۱۷۲۱۶ **حل**

مساوات کی سادہ صورت

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 6y + 9 &= 0 \\ x^2 + y^2 - 6y &= 0 \\ r^2 - 6r\sin\theta &= 0 \\ r = 0 \quad \text{یا} \quad r - 6\sin\theta &= 0 \\ r &= 6\sin\theta \end{aligned}$$

۱۷۲۱۷ مخروطی حصوں کی قطبی مساوات پر حصہ ۱۰.۸ میں غور کیا جائے گا۔ □

۱۷۲۱۸ مثال ۱۰.۳۱: دی گئی قطبی مساوات سے کارتیسی مساوات حاصل کر کے ترسیم کی شناخت کریں۔

۱۔ $r\cos\theta = -4$

ب۔ $r^2 = 4r\cos\theta$

ج۔ $r = \frac{4}{2\cos\theta - \sin\theta}$

**حل**

ہم $x = r\cos\theta$ ، $r\sin\theta = y$ ،اور $r^2 = x^2 + y^2$ استعمال کرتے ہیں۔

ا۔

$$\underbrace{r\cos\theta}_{x} = -4$$
$$x = -4$$

ترسیم: انتصابی لکیر جو محور $x$ کو $x = -4$ پر قطع کرتی ہے۔

ب۔

$$\begin{aligned} r^2 &= 4r\cos\theta \\ x^2 + y^2 &= 4x \\ x^2 - 4x + y^2 &= 0 \\ x^2 - 4x + 4 + y^2 &= 4 \\ (x-2)^2 + y^2 &= 4 \end{aligned}$$

ترسیم: ایک دائرہ جس کا مرکز $(2,0)$ اور رداس 2 ہے۔

ج۔

$$\begin{aligned} r(2\cos\theta - \sin\theta) &= 4 \\ 2r\cos\theta - r\sin\theta &= 4 \\ 2x - y &= 4 \\ y &= 2x - 4 \end{aligned}$$

ترسیم: ایک سیدھی لکیر جس کا ڈھلوان $m = 2$ ہے اور جو محور $y$ کو $y = -4$ پر قطع کرتی ہے۔

□

## سوالات

### قطبی محددی جوڑیاں

سوال ۱۰.۲۸۷: کون سی محددی جوڑیاں ایک ہی نقطے کو ظاہر کرتی ہیں؟

۱۷۳۳ ا. $(3,0)$ ۱۷۳۴ ج. $(2,\frac{2\pi}{3})$ ۱۷۳۶ ھ. $(-3,\pi)$ ۱۷۳۸ ز. $(-3,2\pi)$

۱۷۳۳ ب. $(-3,0)$ ۱۷۳۵ د. $(2,\frac{7\pi}{3})$ ۱۷۳۷ و. $(2,\frac{\pi}{3})$ ۱۷۳۹ ح. $(-2,-\frac{\pi}{3})$

۱۷۴۰ سوال ۱۰.۲۸۸: کون سی محدد ی جوڑیاں ایک ہی نقطے کو ظاہر کرتی ہیں؟

۱۷۴۱

۱۷۴۲ ا. $(-2,\frac{\pi}{3})$ ۱۷۴۴ ج. $(r,\theta)$ ۱۷۴۶ ھ. $(-r,\theta)$ ۱۷۴۸ ز. $(-r,\theta+\pi)$

۱۷۴۳ ب. $(2,-\frac{\pi}{3})$ ۱۷۴۵ د. $(r,\theta+\pi)$ ۱۷۴۷ و. $(2,-\frac{2\pi}{3})$ ۱۷۴۹ ح. $(-2,\frac{2\pi}{3})$

۱۷۵۰ سوال ۱۰.۲۸۹: قطبی محدد میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ان نقطوں کے تمام قطبی محدد تلاش کریں۔

۱۷۵۱ ا. $(2,\frac{\pi}{2})$ ۱۷۵۲ ب. $(2,0)$ ۱۷۵۳ ج. $(-2,\frac{\pi}{2})$ ۱۷۵۴ د. $(-2,0)$

۱۷۵۵ سوال ۱۰.۲۹۰: قطبی محدد میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ان نقطوں کے تمام قطبی محدد تلاش کریں۔

۱۷۵۶ ا. $(3,\frac{\pi}{4})$ ۱۷۵۷ ب. $(-3,\frac{\pi}{4})$ ۱۷۵۸ ج. $(3,-\frac{\pi}{4})$ ۱۷۵۹ د. $(-3,-\frac{\pi}{4})$

## ۱۷۶۰ قطبی محدد سے کارتیسی محدد

۱۷۶۱ سوال ۱۰.۲۹۱: ان نقطوں کے کارتیسی محدد معلوم کریں جنہیں سوال ۱۰.۲۸۷ میں پیش کیا گیا ہے۔

۱۷۶۲ سوال ۱۰.۲۹۲: درج ذیل نقطے قطبی محدد میں دیے گئے ہیں۔ان کے کارتیسی محدد تلاش کریں۔

۱۷۶۳ ا. $(\sqrt{2},\frac{\pi}{4})$ ۱۷۶۵ ج. $(0,\frac{\pi}{2})$ ۱۷۶۷ ھ. $(-3,\frac{5\pi}{6})$ ۱۷۶۹ ز. $(-1,7\pi)$

۱۷۶۴ ب. $(1,0)$ ۱۷۶۶ د. $(-\sqrt{2},\frac{\pi}{4})$ ۱۷۶۸ و. $(5,\tan^{-1}(\frac{4}{3}))$ ۱۷۷۰ ح. $(2\sqrt{3},\frac{2\pi}{3})$

## ۱۷۷۱ قطبی مساوات اور عدم مساوات کی ترسیم

۱۷۷۲ سوال ۱۰.۲۹۳ تا سوال ۱۰.۳۰۸ میں دی گئی مساوات اور عدم مساوات کو مطمئن کرنے والے نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔

۱۷۷۳ سوال ۱۰.۲۹۳: $r=2$

۱۷۷۴ سوال ۱۰.۲۹۴: $0\le r\le 2$

۱۷۷۵ سوال ۱۰.۲۹۵: $r\ge 1$

۱۷۷۶ سوال ۱۰.۲۹۶: $1\le r\le 2$

۱۷۷۷ سوال ۱۰.۲۹۷: $0\le\theta\le\frac{\pi}{6},\quad r\ge 0$

۱۷۷۸ سوال ۱۰.۲۹۸: $\theta=\frac{2\pi}{3},\quad r\le -2$

۱۷۲۷۹ سوال ۱۰.۲۹۹: $\theta = \frac{\pi}{3}, \quad -1 \le r \le 3$

۱۷۲۸۰ سوال ۱۰.۳۰۰: $\theta = \frac{11\pi}{4}, \quad r \ge -1$

۱۷۲۸۱ سوال ۱۰.۳۰۱: $\theta = \frac{\pi}{2}, \quad r \ge 0$

۱۷۲۸۲ سوال ۱۰.۳۰۲: $\theta = \frac{\pi}{2}, \quad r \le 0$

۱۷۲۸۳ سوال ۱۰.۳۰۳: $0 \le \theta \le \pi, \quad r = 1$

۱۷۲۸۴ سوال ۱۰.۳۰۴: $0 \le \theta \le \pi, \quad r = -1$

۱۷۲۸۵ سوال ۱۰.۳۰۵: $\frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \le r \le 1$

۱۷۲۸۶ سوال ۱۰.۳۰۶: $-\frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{\pi}{4}, \quad -1 \le r \le 1$

۱۷۲۸۷ سوال ۱۰.۳۰۷: $-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}, \quad 1 \le r \le 2$

۱۷۲۸۸ سوال ۱۰.۳۰۸: $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}, \quad 1 \le |r| \le 2$

۱۷۲۸۹

## ۱۷۲۹۰ قطبی سے کارتیسی مساوات

۱۷۲۹۱ سوال ۱۰.۳۰۹ تا سوال ۱۰.۳۳۴ میں مطابقتی کارتیسی مساوات دریافت کریں۔ اس کے بعد ترسیم کی شناخت کریں۔

۱۷۲۹۲ سوال ۱۰.۳۰۹: $r \cos\theta = 2$

۱۷۲۹۳ سوال ۱۰.۳۱۰: $r \sin\theta = -1$

۱۷۲۹۴ سوال ۱۰.۳۱۱: $r \sin\theta = 0$

۱۷۲۹۵ سوال ۱۰.۳۱۲: $r \cos\theta = 0$

۱۷۲۹۶ سوال ۱۰.۳۱۳: $r = 4 \csc\theta$

۱۷۲۹۷ سوال ۱۰.۳۱۴: $r = -3 \sec\theta$

۱۷۲۹۸ سوال ۱۰.۳۱۵: $r \cos\theta + r \sin\theta = 1$

۱۷۲۹۹ سوال ۱۰.۳۱۶: $r \sin\theta = r \cos\theta$

۱۷۳۰۰ سوال ۱۰.۳۱۷: $r^2 = 1$

۱۷۳۰۱ سوال ۱۰.۳۱۸: $r^2 = 4r \sin\theta$

۱۷۳۰۲ سوال ۱۰.۳۱۹: $r = \frac{5}{\sin\theta - 2\cos\theta}$

۱۷۳۰۳ سوال ۱۰.۳۲۰: $r^2 \sin 2\theta = 2$

۱۷۳۰۴ سوال ۱۰.۳۲۱: $r = \cot\theta \csc\theta$

۱۷۳۰۵ سوال ۱۰.۳۲۲: $r = 4 \tan\theta \sec\theta$

۱۷۳۰۶ سوال ۱۰.۳۲۳: $r = \csc\theta e^{r\cos\theta}$

۱۷۳۰۷ سوال ۱۰.۳۲۴: $r\sin\theta = \ln r + \ln\cos\theta$

۱۷۳۰۸ سوال ۱۰.۳۲۵: $r^2 + 2r^2\cos\theta\sin\theta = 1$

۱۷۳۰۹ سوال ۱۰.۳۲۶: $\cos^2\theta = \sin^2\theta$

۱۷۳۱۰ سوال ۱۰.۳۲۷: $r^2 = -4r\cos\theta$

۱۷۳۱۱ سوال ۱۰.۳۲۸: $r^2 = -6r\sin\theta$

۱۷۳۱۲ سوال ۱۰.۳۲۹: $r = 8\sin\theta$

۱۷۳۱۳ سوال ۱۰.۳۳۰: $r = 3\cos\theta$

۱۷۳۱۴ سوال ۱۰.۳۳۱: $r = 2\cos\theta + 2\sin\theta$

۱۷۳۱۵ سوال ۱۰.۳۳۲: $r = 2\cos\theta - \sin\theta$

۱۷۳۱۶ سوال ۱۰.۳۳۳: $r\sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = 2$

۱۷۳۱۷ سوال ۱۰.۳۳۴: $r\sin(\frac{2\pi}{3} - \theta) = 5$

۱۷۳۱۸

## ۱۷۳۱۹ کارتیسی سے قطبی مساوات

۱۷۳۲۰ سوال ۱۰.۳۳۵ تا سوال ۱۰.۳۴۸ میں کارتیسی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کریں۔

۱۷۳۲۱ سوال ۱۰.۳۳۵: $x = 7$

۱۷۳۲۲ سوال ۱۰.۳۳۶: $y = 1$

۱۷۳۲۳ سوال ۱۰.۳۳۷: $x = y$

۱۷۳۲۴ سوال ۱۰.۳۳۸: $x - y = 3$

۱۷۳۲۵ سوال ۱۰.۳۳۹: $x^2 + y^2 = 4$

۱۷۳۲۶ سوال ۱۰.۳۴۰: $x^2 - y^2 = 1$

۱۷۳۲۷ سوال ۱۰.۳۴۱: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

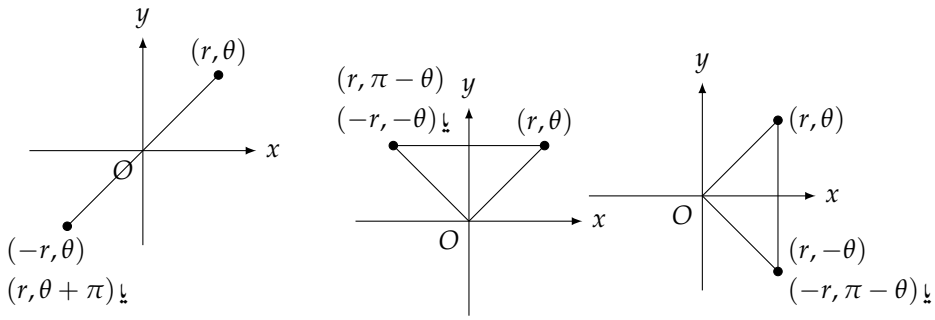
۱۷۳۲۸ سوال ۱۰.۳۴۲: $xy = 2$

۱۷۳۲۹ سوال ۱۰.۳۴۳: $y^2 = 4x$

۱۷۳۳۰ سوال ۱۰.۳۴۴: $x^2 + xy + y^2 = 1$

۱۷۳۳۱ سوال ۱۰.۳۴۵: $x^2 + (y-2)^2 = 4$

۱۷۳۳۲ سوال ۱۰.۳۴۶: $(x-5)^2 + y^2 = 25$




(ج)مبدا کے لحاظ سے۔ (ب)محور $y$ کے لحاظ سے۔ (ا)محور $x$ کے لحاظ سے۔

شکل ۱۰.۶۴:تشاکل کی تین پرکھیں۔

۱۷۳۳ سوال ۱۰.۳۴۷: $(x-3)^2+(y+1)^2=4$

۱۷۳۴ سوال ۱۰.۳۴۸: $(x+2)^2+(y-5)^2=16$

۱۷۳۵

۱۷۳۶ **نظریہ اور مثالیں**

۱۷۳۷ سوال ۱۰.۳۴۹: مبدا کے تمام قطبی محدد تلاش کریں۔

۱۷۳۸ سوال ۱۰.۳۵۰: افقی اور انتصابی خط

۱۷۳۹

۱۷۴۰ ا. دکھائیں کہ مستوی $xy$ میں ہر انتصابی خط کی قطبی مساوات کو $r = a\sec\theta$ لکھا جاسکتا ہے۔

۱۷۴۱ ب. مستوی $xy$ میں ہر افقی خط کی قطبی مساوات کی صورت کیا ہوگی؟

۱۷۴۲

۱۷۴۳

## ۱۰.۷ قطبی محدد میں ترسیم

۱۷۴۴

۱۷۴۵ اس حصے میں مساوات کو قطبی محدد میں ترسیم کرنے کی تراکیب پر غور کیا جائے گا۔

۱۷۴۶ **تشاکل**

۱۷۴۷ قطبی محدد میں تشاکل کی معیاری پرکھ شکل ۱۰.۶۴ میں دکھائی گئی ہے۔

## قطبی ترسیمات کے تشاکل پرکھیں

۱. محور $x$ کے لحاظ سے تشاکل: اگر نقطہ $(r,\theta)$ ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r,-\theta)$ یا $(-r,\pi-\theta)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۴-ا)۔

ب. محور $y$ کے لحاظ سے تشاکل: اگر نقطہ $(r,\theta)$ ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r,\pi-\theta)$ یا $(-r,-\theta)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۴-ب)۔

ج. مبدا کے لحاظ سے تشاکل: اگر نقطہ $(r,\theta)$ ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(-r,\theta)$ یا $(r,\theta+\pi)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۴-ج)۔

### ڈھلوان

قطبی منحنی $r=f(\theta)$ کا ڈھلوان $\frac{dy}{dx}$ ہے نہ کہ $r'=\frac{df}{d\theta}$۔ اس کی وجہ سمجھنے کی خاطر $f$ کی ترسیم کو درج ذیل مقدار معلوم مساوات کی ترسیم فرض کریں۔

$$x=r\cos\theta=f(\theta)\cos\theta,\quad y=r\sin\theta=f(\theta)\sin\theta$$

اگر $f$ متغیر $\theta$ کا قابل تفرق تفاعل ہو تب $x$ اور $y$ بھی $\theta$ کے قابل تفرق تفاعل ہوں گے اور جب $\frac{dx}{d\theta}\neq 0$ ہو تب ہم $\frac{dy}{dx}$ کو درج ذیل مقدار معلوم کلیہ سے اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx}&=\frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} && \text{مساوات ا}\\ &=\frac{\frac{d}{d\theta}(f(\theta)\cdot\sin\theta)}{\frac{d}{d\theta}(f(\theta)\cdot\cos\theta)}\\ &=\frac{\frac{df}{d\theta}\sin\theta+f(\theta)\cos\theta}{\frac{df}{d\theta}\cos\theta-f(\theta)\sin\theta} && \text{تفرق کا کلیہ ضرب}\end{aligned}$$

**منحنی $r=f(\theta)$ کا ڈھلوان** جہاں $(r,\theta)$ پر $\frac{dx}{d\theta}\neq 0$ ہونا ضروری ہے۔

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(r,\theta)}=\frac{f'(\theta)\sin\theta+f(\theta)\cos\theta}{f'(\theta)\cos\theta-f(\theta)\sin\theta} \tag{ا}$$

اگر مبدا پر منحنی $r=f(\theta)$ کا زاویہ $\theta=\theta_0$ ہو تب $f(\theta_0)=0$ ہو گا اور مساوات اسے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(r,\theta)}=\frac{f'(\theta_0)\sin\theta_0}{f'(\theta_0)\cos\theta_0}=\tan\theta_0$$

اگر مبدا پر $r=f(\theta)$ کا زاویہ $\theta_0$ ہو تب مبدا پر منحنی کا ڈھلوان $\tan\theta_0$ ہو گا۔ مبدا پر ڈھلوان کی بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں "$(0,\theta)$ پر ڈھلوان"، نہ کہ "مبدا پر ڈھلوان"، کیونکہ قطبی منحنی مبدا سے کئی مرتبہ گزر سکتی ہے اور $\theta$ کی مختلف قیمتوں کے لیے یہاں ڈھلوان مختلف ہوں گے۔ اگلی مثال میں اگرچہ ایسا نہیں ہے۔

۱۷۳۶۵ مثال ۱۰.۳۲: قلب نما[۴۲]
۱۷۳۶۶ منحنی $r = 1 - \cos\theta$ ترسیم کریں۔

۱۷۳۶۷ **حل**
۱۷۳۶۸ درج ذیل کی وجہ سے یہ منحنی محور $x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r,\theta) \text{ منحنی پر ہے} &\implies r = 1 - \cos\theta \\ &\implies r = 1 - \cos(-\theta) \qquad \cos\theta = \cos(-\theta) \\ &\implies (r,\theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

۱۷۳۶۹ جیسے جیسے $\theta$ کی قیمت 0 سے $\pi$ تک بڑھتی ہے، $\cos\theta$ کی قیمت 1 سے $-1$ تک گھٹتی ہے اور $r = 1 - \cos\theta$ کی قیمت اقل
۱۷۳۷۰ قیمت 0 سے بڑھ کر اعظم قیمت 2 تک پہنچتی ہے۔ $\theta$ کی قیمت $\pi$ سے $2\pi$ تک بڑھانے سے $\cos\theta$ کی قیمت $-1$ سے واپس 1 تک پہنچتی ہے
۱۷۳۷۱ اور $r$ کی قیمت 2 سے واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $\cos\theta$ کا دوری عرصہ $2\pi$ ہے لہٰذا $\theta = 2\pi$ کے بعد یہی منحنی دوبارہ حاصل ہو گی۔

۱۷۳۷۲ یہ منحنی مبدا سے $\tan(0) = 0$ ڈھلوان پر نکلتی ہے اور مبدا پر $\tan(2\pi) = 0$ ڈھلوان پر پہنچتی ہے۔

۱۷۳۷۳ ہم $\theta = 0$ تا $\theta = \pi$ کی مختلف قیمتوں کے لیے $r$ کی قیمتیں

| $\theta$ | 0 | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{2\pi}{3}$ | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $r$ | 0 | $\frac{1}{2}$ | 1 | $\frac{3}{2}$ | 2 |

۱۷۳۷۴ معلوم کر کے ان نقطوں کو ہموار منحنی سے آپس میں ملاتے ہیں۔ منحنی کا مماس مبدا پر افقی ہو گا۔ محور $x$ میں اس منحنی کا عکس لیتے ہوئے ہم ترسیم مکمل کرتے
۱۷۳۷۵ ہیں (شکل ۱۰.۶۵)۔ شکل ۱۰.۶۵ میں تیر کا نشان بڑھتی $\theta$ کے رخ کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ اس منحنی کی شکل قلب کی مانند ہے لہٰذا اس منحنی کو **قلب نما** کہتے
۱۷۳۷۶ ہیں۔ پھرکی اور چرخی پر تہہ در تہہ ہموار دھاگہ لپیٹنے کے لیے قلب نما اشکال کے **کیم**[۴۳] استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ریڈیو اینٹینا کی شعاع بھی قلب
۱۷۳۷۷ نما ہوتی ہے۔ □

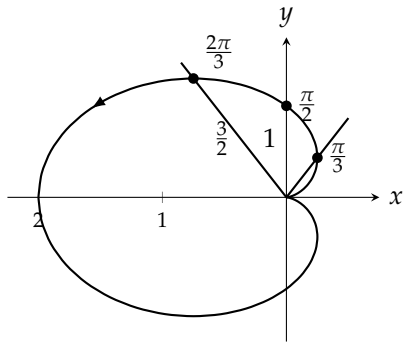
۱۷۳۷۸ مثال ۱۰.۳۳: منحنی $r^2 = 4\cos\theta$ ترسیم کریں۔

۱۷۳۷۹ **حل**
۱۷۳۸۰ مساوات $r^2 = \cos\theta$ کے لیے ضروری ہے کہ $\cos\theta \geq 0$ ہو لہٰذا پوری ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم $\theta$ کو وقفہ $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ میں رکھتے
۱۷۳۸۱ ہیں۔ درج ذیل کی وجہ سے یہ منحنی محور $x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

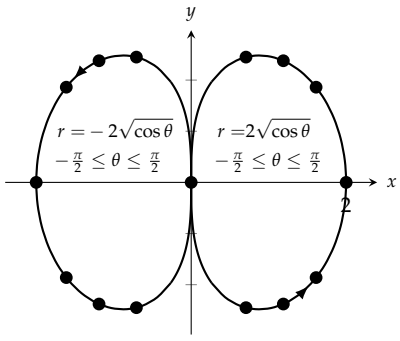
$$\begin{aligned} (r,\theta) \text{ ترسیم پر ہے} &\implies r^2 = 4\cos\theta \\ &\implies r^2 = 4\cos(-\theta) \qquad \cos\theta = \cos(-\theta) \\ &\implies \text{نقطہ } (r,-\theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

---

[۴۲] cardioid
[۴۳] cam




شکل ۱۰.۶۵: قلب نما (مثال ۱۰.۳۲)




شکل ۱۰.۶۶: ترسیم برائے (مثال ۱۰.۳۳)

۱۷۳۸۴ یہ ترسیم مبدا کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r,\theta) \text{ ترسیم پر ہے} &\implies r^2 = 4\cos\theta \\ &\implies (-r)^2 = 4\cos\theta \\ &\implies (-r,\theta) \text{ نقطہ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

۱۷۳۸۳ مذکورہ بالا دو تشاکل کو ملا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترسیم محور $y$ کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہو گی۔

۱۷۳۸۴ یہ ترسیم $\theta = -\frac{\pi}{2}$ اور $\theta = \frac{\pi}{2}$ کے لیے مبدا سے گزرتی ہے۔ چونکہ ان زاویوں پر $\tan\theta$ کی قیمت لامتناہی ہے لہٰذا مبدا پر ترسیم کا مماس انتصابی
۱۷۳۸۵ ہو گا۔ وقفہ $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ میں ہر $\theta$ کے لیے کلیہ $r^2 = 4\cos\theta$ متغیر $r$ کی درج ذیل دو قیمتیں دیتا ہے۔

$$r = \pm 2\sqrt{\cos\theta}$$

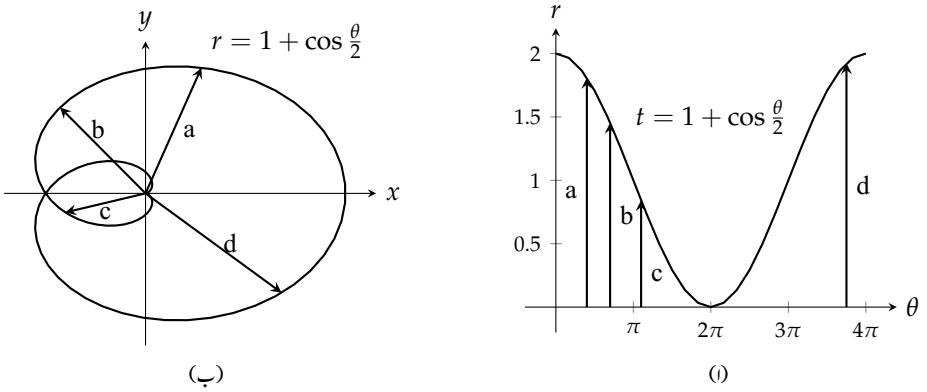
۱۷۳۸۶ ہم اس وقفہ میں مختلف نقطے

| $\theta$ | $0$ | $\pm\frac{\pi}{6}$ | $\pm\frac{\pi}{4}$ | $\pm\frac{\pi}{3}$ | $\pm\frac{\pi}{2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\cos\theta$ | $1$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | $\frac{1}{2}$ | $0$ |
| $r$ | $\pm 2$ | $\pm 1.9$ | $\pm 1.7$ | $\pm 1.4$ | $0$ |

۱۷۳۸۷ معلوم کر کے انہیں ترسیم کر کے ہموار منحنی سے آپس میں جوڑتے ہیں۔ مماس اور تشاکل کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل منحنی حاصل کی جاتی ہے (شکل
۱۷۳۸۸ ۱۰.۶۶)۔ □

۱۷۳۸۹ ### تیزی سے ترسیم کا حصول

۱۷۳۹۰ قطبی مساوات $r = f(\theta)$ کو ترسیم کرنے کے لیے کہ ہم $(r,\theta)$ کی قیمتوں کا جدول بنا کر ان نقطوں کو ترسیم کر کے بڑھتے ہوئے $\theta$ کے رخ انہیں
۱۷۳۹۱ ہموار لکیر سے ملاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنے زیادہ نقطے ہوں کہ قطبی ترسیم کا ہر گھیرا اور جھکاؤ صاف نظر آتا ہو تب یوں ترسیم کرنا ٹھیک ہے۔ درج ذیل اقدام




شکل ۱۰.۶۷: ترسیمات برائے مثال ۱۰.۳۴

۱۷۳۹۲ ترسیم کرنے کی دوسری ترکیب بیان کرتے ہیں جو نسبتاً آسان اور تیز ثابت ہوتی ہے۔

۱۷۳۹۳ ا. پہلے کارتیسی $r\theta$ مستوی میں $r = f(\theta)$ ترسیم کریں (یعنی $\theta$ کی قیمتوں کو افقی اور مطابقتی $r$ کی قیمتوں کو انتصابی محور پر رکھیں۔)

۱۷۳۹۴ ب. اب کارتیسی ترسیم کو بطور جدول اور رہبر لیتے ہوئے قطبی ترسیم حاصل کریں۔

۱۷۳۹۵ صرف نقطے ترسیم کرنے سے کارتیسی ترسیم اس لیے بہتر ہے کہ کارتیسی ترسیم سے جلد دیکھا جا سکتا ہے کہاں قیمتیں مثبت، منفی، یا غیر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ

۱۷۳۹۶ $r$ کا بڑھنا اور گھٹنا بھی واضح ہوتا ہے۔ ہم $r = 1 + \cos(\frac{\theta}{2})$ اور $r^2 = \sin 2\theta$ کو مثال بنا کر اس ترکیب کو دیکھتے ہیں۔

۱۷۳۹۷ **مثال ۱۰.۳۴:** درج ذیل منحنی ترسیم کریں۔

$$r = 1 + \cos\frac{\theta}{2}$$

۱۷۳۹۸ **حل**

۱۷۳۹۹ ہم پہلے $r$ بالمقابل $\theta$ کو کارتیسی $r\theta$ مستوی میں ترسیم کرتے ہیں۔ چونکہ کوسائن کا دوری عرصہ $2\pi$ ہے لہٰذا مکمل ترسیم حاصل کرنے کی خاطر

۱۷۴۰۰ ہم $\theta$ کا وقفہ 0 تا $4\pi$ لیں گے۔ کارتیسی مستوی پر محور $\theta$ سے ترسیم تک لکیروں کی لمبائی (شکل ۱۰.۶۷-ا) قطبی ترسیم کا رداس $r$ دیتی ہیں (شکل

۱۷۴۰۱ ۱۰.۶۷-ب)۔ □

۱۷۴۰۲ **مثال ۱۰.۳۵:** دوچشمہ[۴۴]

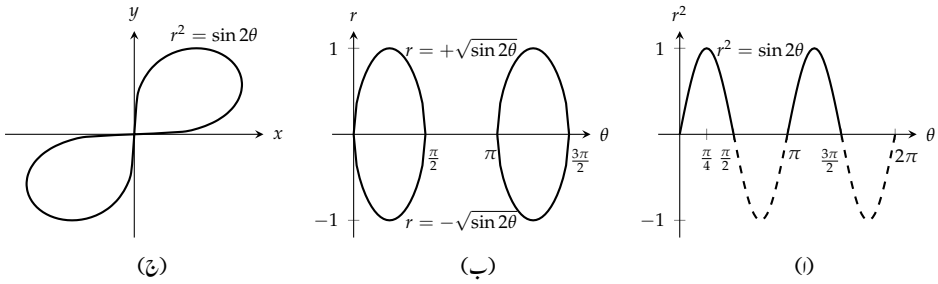
۱۷۴۰۳ منحنی $r^2 = \sin 2\theta$ ترسیم کریں۔

۱۷۴۰۴ **حل**

۱۷۴۰۵ ہم $r$ کے بجائے $r^2$ بالمقابل $\theta$ کو کارتیسی $r^2\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۸-ا) جہاں $r^2$ کو متغیر تصور کیا گیا ہے جس کی قیمت مثبت کے

۱۷۴۰۶ ساتھ ساتھ منفی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم $r = \pm\sqrt{\sin 2\theta}$ کو کارتیسی $r\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکل ۱۰.۶۸-ا

[۴۴] lemniscate




شکل ۱۰.۶۸: ترسیم برائے مثال ۱۰.۳۵

۱۷۴۰۷ کے نقطہ دار حصے کا جذر نہیں لیا جا سکتا (منفی قیمت کا جذر خیالی ہو گا) لہٰذا شکل ۱۰.۶۸-ب میں یہ حصے خالی رہتے ہیں جبکہ جذر کی وجہ سے باقی حصے کے مثبت اور
۱۷۴۰۸ منفی حصے پائے جاتے ہیں۔ آخر میں ہم قطبی ترسیم حاصل کرتے ہیں۔ کارتیسی ترسیم (شکل ۱۰.۶۸-ب) دو مرتبہ قطبی ترسیم (شکل ۱۰.۶۸-ج) کو ڈھانپتی
۱۷۴۰۹ ہے۔ ہم کسی ایک گھیرا کو، یا دونوں گھیروں کے بالائی نصف یا دونوں گھیروں کے نچلے نصف استعمال کر سکتے تھے۔ البتہ دو مرتبہ ڈھانپنے سے کوئی نقصان نہیں
۱۷۴۱۰ ہوتا اور ہم تفاعل کے رویے کو بہتر سمجھ پاتے ہیں۔ □

## ۱۷۴۱۱ قطبی ترسیمات کے نقاط تقاطع کی تلاش

۱۷۴۱۲ قطبی ترسیم میں ایک نقطے کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا جا سکتا ہے لہٰذا یہ فیصلہ کرنے کے لیے خصوصی دھیان دینا ہو گا کہ آیا کسی قطبی مساوات کی ترسیم پر ایک
۱۷۴۱۳ نقطہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قطبی ترسیمات کے نقاط تقاطع معلوم کرتے ہوئے بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ عین ممکن ہے کہ نقطہ تقاطع ایک ترسیم کو جن قطبی
۱۷۴۱۴ محدد پر مطمئن کرتا ہو، وہ ان قطبی محدد سے مختلف ہوں جن پر یہی نقطہ تقاطع دوسری قطبی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔ یوں ضروری نہیں کہ دونوں مساوات کو
۱۷۴۱۵ ایک ساتھ حل کرتے ہوئے تمام نقاط تقاطع دریافت ہوں۔ تمام نقاط تقاطع صرف مساوات ترسیم کر کے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔

۱۷۴۱۶ **مثال ۱۰.۳۶:** فریبی محدد

۱۷۴۱۷ دکھائیں کہ نقطہ $\left(2, \frac{\pi}{2}\right)$ منحنی $r = 2\cos 2\theta$ پر پایا جاتا ہے۔

۱۷۴۱۸ **حل**

۱۷۴۱۹ اس نقطے کو دی گئی مساوات میں پُر کرنے سے درج ذیل مساوات

$$2 = 2\cos 2\left(\tfrac{\pi}{2}\right) = 2\cos \pi = -2$$

۱۷۴۲۰ حاصل ہوتی ہے جس سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ نقطہ منحنی پر نہیں پایا جاتا۔ یہاں مقدار درست ہے لیکن علامت غلط ہے جس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ اس
۱۷۴۲۱ نقطے کی ایسی محدد دی جوڑی، مثلاً $\left(-2, -\frac{\pi}{2}\right)$، تلاش کی جائے جو منفی رداس دیتی ہو۔ اس جوڑی کو $r = 2\cos 2\theta$ میں پُر کر کے

$$-2 = 2\cos 2\left(-\tfrac{\pi}{2}\right) = 2(-1) = -2$$

۱۷۴۲۲ ملتا ہے لہٰذا مساوات مطمئن ہوتی ہے۔ اس طرح نقطہ $\left(2, \frac{\pi}{2}\right)$ دی گئی منحنی پر پایا جاتا ہے۔ □

۱۷۴۲۳ مثال ۱۰.۳۷: مبہم نقطہ تقاطع

۱۷۴۲۴ درج ذیل منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کریں۔

$$r^2 = 4\cos\theta, \quad r = 1 - \cos\theta$$

۱۷۴۲۵ **حل**

۱۷۴۲۶ کارتیسی محدد میں دو مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے ان کے نقاط تقاطع حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ قطبی محدد میں قصہ کچھ مختلف ہے۔ قطبی محدد میں دو منحنیات
۱۷۴۲۷ کی مساواتوں کو ایک ساتھ حل کرنے سے عین ممکن ہے کہ بعض نقاط تقاطع حاصل ہوں اور بعض حاصل نہ ہوں۔ اس مثال میں مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر
۱۷۴۲۸ کے چار میں سے صرف دو نقاط تقاطع حاصل ہوتے ہیں۔ باقی دو ترسیم سے حاصل ہوں گے (سوال ۱۰.۳۹۹ بھی دیکھیں)۔

۱۷۴۲۹ اگر ہم $\cos\theta = \frac{r^2}{4}$ کو $r = 1 - \cos\theta$ میں پُر کریں تب درج ذیل ملتا ہے۔

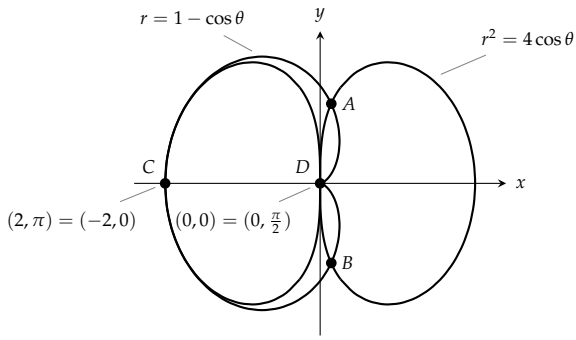
$$\begin{aligned} r = 1 - \cos\theta &= 1 - \frac{r^2}{4} \\ 4r &= 4 - r^2 \\ r^2 + 4r - 4 &= 0 \\ r &= -2 \pm 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

۱۷۴۳۰ ان میں $r = -2 - 2\sqrt{2}$ کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دونوں کو مطمئن نہیں کرتی۔ دوسرے جواب $r = -2 + 2\sqrt{2}$ سے $\theta$ کی
۱۷۴۳۱ درج ذیل قیمت حاصل ہوتی ہے۔

$$\begin{aligned} \theta &= \cos^{-1}(1 - r) && (r = 1 - \cos\theta) \\ &= \cos^{-1}(1 - (2\sqrt{2} - 2)) && (r = 2\sqrt{2} - 2) \\ &= \cos^{-1}(3 - 2\sqrt{2}) \\ &= \pm 80^\circ && \text{قریبی درجہ تک پورم پور} \end{aligned}$$

۱۷۴۳۲ اس طرح ہم دو نقاط تقاطع $(r, \theta) = (2\sqrt{2} - 2, \pm 80^\circ)$ تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

۱۷۴۳۳ ہم شکل ۱۰.۶۵ اور شکل ۱۰.۶۶ کی مدد سے مساوات $r^2 = 4\cos\theta$ اور $r = 1 - \cos\theta$ کو ایک ساتھ ترسیم (شکل ۱۰.۶۹) کر کے دیکھتے ہیں
۱۷۴۳۴ کہ یہ نقطہ $(2, \pi)$ اور مبدا پر بھی ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ ان نقاط کے رداس $r$ کی قیمتیں کیوں مساواتوں کو ایک ساتھ حل کرنے سے حاصل نہیں
۱۷۴۳۵ ہوتیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نقاط $(2, \pi)$ اور $(0, 0)$ دونوں منحنیات پر "بیک وقت" (یعنی ایک ہی $\theta$ رکھ کر) نہیں پائے جاتے۔ ان نقطوں تک
۱۷۴۳۶ پہنچنے کے لیے دونوں منحنیات پر $\theta$ کی مختلف قیمتیں درکار ہوتی ہیں۔ منحنی $r = 1 - \cos\theta$ پر نقطہ $(2, \pi)$ تک $\theta = \pi$ پر پہنچا جاتا ہے
۱۷۴۳۷ جبکہ منحنی $r^2 = 4\cos\theta$ پر اسی نقطہ تک $\theta = 0$ پر پہنچا جاتا ہے جہاں اس نقطہ کو محدد $(2, \pi)$ سے نہیں پہچانا جاتا، جو اس مساوات کو مطمئن
۱۷۴۳۸ نہیں کرتا، بلکہ اس نقطہ کو محدد $(-2, 0)$ سے پہچانا جاتا ہے، جو اس مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔ اسی طرح قلب نما منحنی مبدا تک $\theta = 0$ پر پہنچتی ہے
۱۷۴۳۹ جبکہ منحنی $r^2 = 4\cos\theta$ مبدا تک $\theta = \frac{\pi}{2}$ پر پہنچتی ہے۔ □




شکل ۱۰.۶۹: نقطہ تقاطع (مثال ۱۰.۳۷)

۱۷۳۴۰ **سوالات**

۱۷۳۴۱ **تشاکل اور قطبی ترسیمات**

۱۷۳۴۲ سوال ۱۰.۳۵۱ تا سوال ۱۰.۳۶۲ میں منحنی کا تشاکل پہچانیے۔ اس کے بعد منحنی ترسیم کریں۔

۱۷۳۴۳ سوال ۱۰.۳۵۱: $r = 1 + \cos\theta$

۱۷۳۴۴ سوال ۱۰.۳۵۲: $r = 2 - 2\cos\theta$

۱۷۳۴۵ سوال ۱۰.۳۵۳: $r = 1 - \sin\theta$

۱۷۳۴۶ سوال ۱۰.۳۵۴: $r = 1 + \sin\theta$

۱۷۳۴۷ سوال ۱۰.۳۵۵: $r = 2 + \sin\theta$

۱۷۳۴۸ سوال ۱۰.۳۵۶: $r = 1 + 2\sin\theta$

۱۷۳۴۹ سوال ۱۰.۳۵۷: $r = \sin\frac{\theta}{2}$

۱۷۳۵۰ سوال ۱۰.۳۵۸: $r = \cos\frac{\theta}{2}$

۱۷۳۵۱ سوال ۱۰.۳۵۹: $r^2 = \cos\theta$

۱۷۳۵۲ سوال ۱۰.۳۶۰: $r^2 = \sin\theta$

۱۷۳۵۳ سوال ۱۰.۳۶۱: $r^2 = -\sin\theta$

۱۷۳۵۴ سوال ۱۰.۳۶۲: $r^2 = -\cos\theta$

۱۷۳۵۵

۱۷۳۵۶ سوال ۱۰.۳۶۳ تا سوال ۱۰.۳۶۶ میں دیا گیا دو چشمہ ترسیم کریں۔ ان منحنیات کا تشاکل پہچانیے۔ سوال ۱۰.۳۶۳: $r^2 = 4\cos 2\theta$

۱۷۳۵۷ سوال ۱۰.۳۶۴: $r^2 = 4\sin 2\theta$

۱۷۴۵۸ سوال ۱۰.۳۶۵: $r^2 = -\sin 2\theta$

۱۷۴۵۹ سوال ۱۰.۳۶۶: $r^2 = -\cos 2\theta$

۱۷۴۶۰

## قطبی منحنیات کے ڈھلوان

۱۷۴۶۱ سوال ۱۰.۳۶۷ تا سوال ۱۰.۳۷۰ میں دیے گئے نقطوں پر منحنی کے ڈھلوان مساوات ۱ کی مدد سے دریافت کریں۔ منحنی کو ترسیم کر کے ان نقطوں پر مماس بھی

۱۷۴۶۲ کھینچیں۔

۱۷۴۶۳ سوال ۱۰.۳۶۷: قلب نما: $r = -1 + \cos\theta$ ؛ $\theta = \pm\frac{\pi}{2}$

۱۷۴۶۴ سوال ۱۰.۳۶۸: قلب نما: $r = -1 + \sin\theta$ ؛ $\theta = 0,\ \pi$

۱۷۴۶۵ سوال ۱۰.۳۶۹: چار گل: $r = \sin 2\theta$ ؛ $\theta = \pm\frac{\pi}{4},\ \pm\frac{3\pi}{4}$

۱۷۴۶۶ سوال ۱۰.۳۷۰: چار گل: $r = \cos 2\theta$ ؛ $\theta = 0,\ \pm\frac{\pi}{2},\ \pi$

۱۷۴۶۷

۱۷۴۶۸

## گھونگے

۱۷۴۶۹ سوال ۱۰.۳۷۱ تا سوال ۱۰.۳۷۴ میں دیے گھونگے ترسیم کریں۔ آپ کو اس نام کی سمجھ سوال ۱۰.۳۷۱ ترسیم کر کے آئے گی۔ گھونگوں کی مساوات کی عمومی

۱۷۴۷۰ صورت $r = a \pm b\cos\theta$ یا $r = a \pm b\sin\theta$ ہوتی ہے۔ ان کی چار بنیادی اشکال ہیں۔

۱۷۴۷۱

۱۷۴۷۲ سوال ۱۰.۳۷۱: اندرونی گھیرے والے گھونگے: (ا) $r = \frac{1}{2} + \cos\theta$، (ب) $r = \frac{1}{2} + \sin\theta$

۱۷۴۷۳ سوال ۱۰.۳۷۲: قلب نما: (ا) $r = 1 - \cos\theta$، (ب) $r = -1 + \sin\theta$

۱۷۴۷۴ سوال ۱۰.۳۷۳: ٹوئے والے گھونگے: (ا) $r = \frac{3}{2} + \cos\theta$، (ب) $r = \frac{3}{2} - \sin\theta$

۱۷۴۷۵ سوال ۱۰.۳۷۴: چپٹے گھونگے: (ا) $r = 2 + \cos\theta$، (ب) $r = -2 + \sin\theta$

۱۷۴۷۶

۱۷۴۷۷

## قطبی عدم مساوات کی ترسیم

۱۷۴۷۸ سوال ۱۰.۳۷۵: ایک خطہ جس کو عدم مساوات $-1 \le r \le 2$ اور $-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$ بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔

۱۷۴۷۹ سوال ۱۰.۳۷۶: ایک خطہ جس کو عدم مساوات $0 \le r \le 2\sec\theta$ اور $-\frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{\pi}{4}$ بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔

۱۷۴۸۰ سوال ۱۰.۳۷۷: ایک خطہ جس کو عدم مساوات $0 \le r \le 2 - 2\cos\theta$ بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔

۱۷۴۸۱ سوال ۱۰.۳۷۸: ایک خطہ جس کو عدم مساوات $0 \le r^2 \le \cos\theta$ بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔

۱۷۴۸۲

۱۷۴۸۳

## تقاطع

۱۷۴۸۴ سوال ۱۰.۳۷۹: دکھائیں کہ نقطہ $\left(2, \frac{3\pi}{4}\right)$ منحنی $r = 2\sin 2\theta$ پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۰.۳۸۰: دکھائیں کہ نقطہ $\left(\frac{1}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ منحنی $r = -\sin\left(\frac{\theta}{3}\right)$ پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۰.۳۸۱ تا سوال ۱۰.۳۸۸ میں نقاط تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۸۱: $r = 1 + \cos\theta, \quad r = 1 - \cos\theta$

سوال ۱۰.۳۸۲: $r = 1 + \sin\theta, \quad r = 1 - \sin\theta$

سوال ۱۰.۳۸۳: $r = 2\sin\theta, \quad r = 2\sin 2\theta$

سوال ۱۰.۳۸۴: $r = \cos\theta, \quad r = 1 - \cos\theta$

سوال ۱۰.۳۸۵: $r = \sqrt{2}, \quad r^2 = 4\sin\theta$

سوال ۱۰.۳۸۶: $r^2 = \sqrt{2}\sin\theta, \quad r^2 = \sqrt{2}\cos\theta$

سوال ۱۰.۳۸۷: $r = 1, \quad r^2 = 2\sin 2\theta$

سوال ۱۰.۳۸۸: $r^2 = \sqrt{2}\cos 2\theta, \quad r^2 = \sqrt{2}\sin 2\theta$

سوال ۱۰.۳۸۹ تا سوال ۱۰.۳۹۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے منحنیات ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۳۸۹: $r^2 = \sin 2\theta, \quad r^2 = \cos 2\theta$

سوال ۱۰.۳۹۰: $r = 1 + \cos\frac{\theta}{2}, \quad r = 1 - \sin\frac{\theta}{2}$

سوال ۱۰.۳۹۱: $r = 1, \quad r = 2\sin 2\theta$

سوال ۱۰.۳۹۲: $r = 1, \quad r^2 = 2\sin 2\theta$

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۳۹۳: (ا) $r = -1 - \cos\theta$ اور (ب) $r = 1 + \cos\theta$ میں کس کی ترسیم $r = 1 - \cos\theta$ کی ترسیم کی طرح ہے؟

سوال ۱۰.۳۹۴: (ا) $r = -\sin(2\theta + \frac{\pi}{2})$ اور (ب) $r = -\cos\frac{\theta}{2}$ میں کس کی ترسیم $r = \cos 2\theta$ کی ترسیم کی طرح ہے؟

سوال ۱۰.۳۹۵: پھول میں پھول
منحنی $r = 1 - 2\sin 3\theta$ ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۳۹۶: منحنی $r = 1 + 2\sin\frac{\theta}{2}$ ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۳۹۷: گلاب
گلاب $r = \cos m\theta$ جہاں $m = \frac{1}{3}, 2, 3, 7$ ہے ترسیم کریں۔

۱۷۵۱۳ سوال ۱۰.۳۹۸: چپچ دار

۱۷۵۱۴ قطبی محدد چپچ دار منحنیات کے لیے خصوصی طور پر بہتر ہے۔ درج ذیل چپچ دار منحنیات ترسیم کریں۔

۱۷۵۱۵ ا. $r = \theta$ ۱۷۵۱۷ ج. $r = e^{\theta/10}$ ۱۷۵۱۹ ھ. $r = \pm\frac{10}{\sqrt{\theta}}$

۱۷۵۱۶ ب. $r = -\theta$ ۱۷۵۱۸ د. $r = \frac{8}{\theta}$

۱۷۵۲۰

۱۷۵۲۱ ## نظریہ اور مثالیں

۱۷۵۲۲ سوال ۱۰.۳۹۹: (مثال ۱۰.۳۷ جاری) ہم مثال ۱۰.۳۷ میں درج ذیل مساوات

$$r^2 = 4\cos\theta \tag{۲}$$

$$r = 1 - \cos\theta \tag{۳}$$

۱۷۵۲۳ اکٹھے حل کر کے نقاط $(0, 0)$ اور $(2, \pi)$ کی نشاندہی نہیں کر پائے جہاں یہ منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

۱۷۵۲۴ ا. ہم $r^2 = 4\cos\theta$ میں $(r, \theta)$ کی جگہ مماثل $(-r, \theta + \pi)$ پُر کر کے نقطہ $(2, \pi)$ حاصل کر سکتے تھے۔

$$\begin{aligned} r^2 &= 4\cos\theta \\ (-r)^2 &= 4\cos(\theta + \pi) \\ r^2 &= -4\cos\theta \end{aligned} \tag{۴}$$

۱۷۵۲۵ مساوات ۱۳ اور مساوات ۱۴ اکٹھے حل کر کے دکھائیں کہ $(2, \pi)$ دونوں کو مطمئن کرتا ہے۔ (ہم اب بھی یہ نہیں جان سکتے کہ آیا ترسیمات $(0, 0)$ پر
۱۷۵۲۶ ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں یا نہیں۔)

۱۷۵۲۷ ب. مبدا اب بھی خاص نقطہ ہے (جیسا یہ عموماً ہوتا ہے)۔ آئیں اس سے نمٹنے کا ایک طریقہ دیکھیں۔ مساوات ۱۲ اور مساوات ۱۳ میں $r = 0$ پُر کر کے انہیں
۱۷۵۲۸ علیحدہ علیحدہ $\theta$ کے لیے حل کریں۔ چونکہ کسی بھی $\theta$ کے لیے $(0, \theta)$ مبدا ہے لہٰذا اس طرح ہم جان پائیں گے کہ دونوں منحنیات مبدا سے گزرتی
۱۷۵۲۹ ہیں، اگرچہ یہ ایک دوسرے سے مختلف $\theta$ کے لیے مبدا سے گزرتی ہیں۔

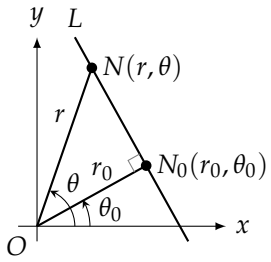
۱۷۵۳۰ سوال ۱۰.۴۰۰: اگر اس حصے کے شروع میں بتلائے گئے تشاکل میں سے کوئی دو تشاکل ایک منحنی میں پائے جاتے ہوں تب کیا منحنی میں تیسرے تشاکل کے
۱۷۵۳۱ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۷۵۳۲ سوال ۱۰.۴۰۱: چار گل $r = \cos 2\theta$ کے اس پھول کے پتے کی اعظم چوڑائی دریافت کریں جو محور $x$ پر پایا جاتا ہے۔

۱۷۵۳۳ سوال ۱۰.۴۰۲: محور $x$ سے قلب نما $r = 2(1 + \cos\theta)$ کا اعظم قدر دریافت کریں۔

۱۷۵۳۴

۱۷۵۳۵




شکل ۱۰.۷۰: خط کی قطبی مساوات۔ مثلث $ON_0N$ سے $r_0/r = \cos(\theta - \theta_0)$ لکھا جاسکتا ہے۔

## ۱۰.۸ مخروطی حصوں کی قطبی مساواتیں

چاند، سیارے، مصنوعی سیارے، اور دُم دار ستارے ترخیم، قطع مکافی، اور قطع زائد پر حرکت کرتے ہیں۔ ان کی حرکت کو قطبی محدد میں ایک آسان مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا فلکیات اور فلکیاتی انجینئری میں قطبی محدد اہمیت رکھتا ہے۔ ہم اس مساوات کو یہاں حاصل کرتے ہیں۔

### خطوط

فرض کریں مبدا $O$ سے خط $L$ تک لب لکیر، $L$ کو نقطہ $N_0(r_0,\theta_0)$ پر مس کرتی ہے، جہاں $r_0 \geq 0$ ہے (شکل ۱۰.۷۰)۔ اب اگر $L$ پر $N(r,\theta)$ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب نقاط $O$ ، $N_0$ ، اور $N$ ایک قائم الزاویہ مثلث کے راس ہوں گے جس سے

$$\frac{r_0}{r} = \cos(\theta - \theta_0)$$

یا

$$r\cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

لکھا جاسکتا ہے۔

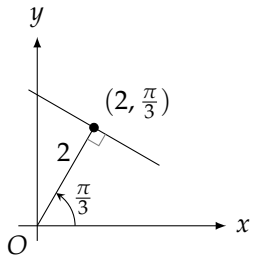
### خط کی معیاری قطبی مساوات

اگر مبدا سے خط $L$ تک کھینچا گیا عمود، نقطہ $N_0(r_0,\theta_0)$ پر بیٹھتا ہو اور $r_0 \geq 0$ ہو تب $L$ کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

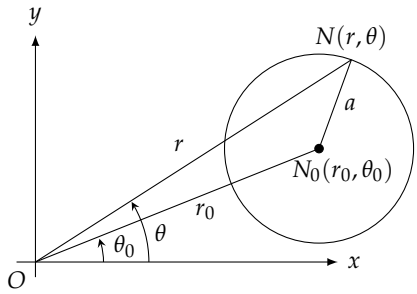
$$r\cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

مثال ۱۰.۳۸: تماثل $\cos(A - B) = \cos A\cos B + \sin A\sin B$ استعمال کر کے شکل ۱۰.۷۱ میں دیے خط کی مساوات تلاش کریں۔

**حل**




شکل ۱۰.۷۱: خط برائے مثال ۱۰.۳۸




شکل ۱۰.۷۲: دائری کی قطبی مساوات۔

۱۰.۷۵۴۸

$$
\begin{aligned}
r\cos\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right) &= 2\\
r\left(\cos\theta\cos\frac{\pi}{3}+\sin\theta\sin\frac{\pi}{3}\right) &= 2\\
\frac{1}{2}r\cos\theta+\frac{\sqrt{3}}{2}r\sin\theta &= 2\\
\frac{1}{2}x+\frac{\sqrt{3}}{2}y &= 2\\
x+\sqrt{3}y &= 4
\end{aligned}
$$

۱۰.۷۵۴۹ □

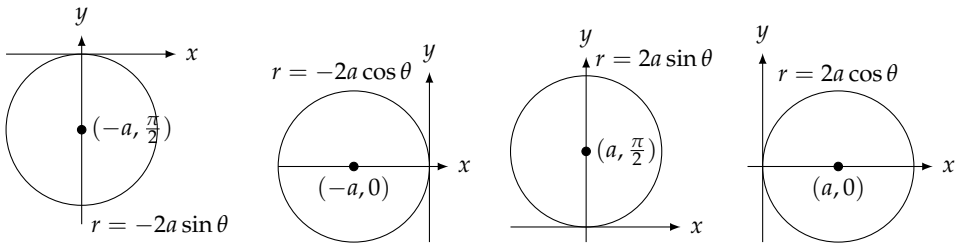
## ۱۰.۷۵۵۰ دائرے

۱۰.۷۵۵۱ ایک دائرہ، جس کا مرکز $N_0(r_0,\theta_0)$ اور رداس $a$ ہو، کی قطبی مساوات حاصل کرنے کی خاطر ہم مثلث $ON_0N$ پر قاعدہ کوسائن لاگو کرتے ہیں
۱۰.۷۵۵۲ (شکل ۱۰.۷۲) جس سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$a^2 = r_0^2 + r^2 - 2r_0 r\cos(\theta-\theta_0) \tag{۱}$$

۱۰.۷۵۵۳ اگر یہ دائرہ مبدا سے گزرتا ہو تب $r_0 = a$ ہو گا جس سے مساوات ادرج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$
\begin{aligned}
a^2 &= a^2 + r^2 - 2ar\cos(\theta-\theta_0) \quad (r_0 = a \text{ مساوات ا میں})\\
r^2 &= 2ar\cos(\theta-\theta_0) \qquad (۲)\\
r &= 2a\cos(\theta-\theta_0)
\end{aligned}
$$




شکل ۱۰.۷۳: کارتیسی محور پر مرکز والے دائروں کی قطبی مساواتیں۔

۱۷۵۵۴ اگر دائرے کا مرکز مثبت محور $x$ پر پایا جاتا ہو تب مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

$$r = 2a\cos\theta \tag{۳}$$

۱۷۵۵۵ اگر دائرے کا مرکز مثبت محور $y$ پر پایا جاتا ہو تب $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$ اور $\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin\theta$ ہوں گے لہٰذا مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

$$r = 2a\sin\theta \tag{۴}$$

۱۷۵۵۶ مساوات ۳ اور مساوات ۴ میں $r$ کی جگہ $-r$ پُر کر کے ان دائروں کی مساواتیں حاصل ہوں گی جن کے مرکز منفی محور $x$ یا منفی محور $y$ پر ہوں (شکل
۱۷۵۵۷ ۱۰.۷۳)۔

۱۷۵۵۸ **مثال ۱۰.۳۹:** مبدا سے گزرنے والے دائرے
۱۷۵۵۹

| رداس | مرکز | مساوات |
|---|---|---|
| 3 | $(3, 0)$ | $r = 6\cos\theta$ |
| 2 | $(2, \frac{\pi}{2})$ | $r = 4\sin\theta$ |
| $\frac{1}{2}$ | $(-\frac{1}{2}, 0)$ | $r = -\cos\theta$ |
| 1 | $(-1, \frac{\pi}{2})$ | $r = -2\sin\theta$ |

۱۷۵۶۰ □

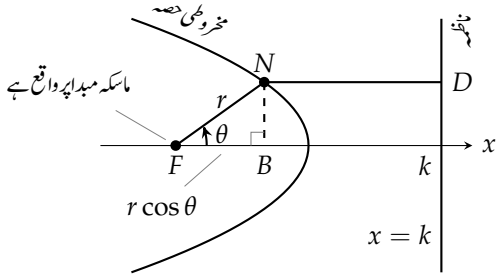
## ۱۷۵۶۱ ترخیم، قطع مکافی، اور قطع زائد یکجا

۱۷۵۶۲ ترخیم، قطع مکافی، اور قطع زائد کی قطبی مساوات معلوم کرنے کی خاطر ہم ایک ماسکہ کو مبدا پر رکھتے ہیں اور مطابقتی ناظمہ کو مبدا کے دائیں، انتصابی لکیر $x = k$
۱۷۵۶۳ پر رکھتے ہیں (شکل ۱۰.۷۴)۔ یوں

$$NF = r$$

۱۷۵۶۴ اور

$$ND = k - FB = k - r\cos\theta$$




شکل ۱۰.۴۷: اس مقام پر رکھے گئے مخروطی حصے کا $NF = r$ اور $ND = k - r\cos\theta$ ہوگا۔

۱۷۵۶۵ ہوگا۔ یوں مخروط کی ماسکہ و ناظمہ مساوات $NF = e \cdot ND$ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$r = e(k - r\cos\theta)$$

۱۷۵۶۶ جس کو $r$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$r = \frac{ke}{1 + e\cos\theta} \tag{۵}$$

۱۷۵۶۷ یہ مساوات $0 < e < 1$ کے لیے ترخیم، $e = 1$ کے لیے قطع مکافی، اور $e > 1$ کے لیے قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح ترخیم، قطع
۱۷۵۶۸ مکافی، اور قطع زائد کو ایک ہی مساوات ظاہر کرتی ہے۔

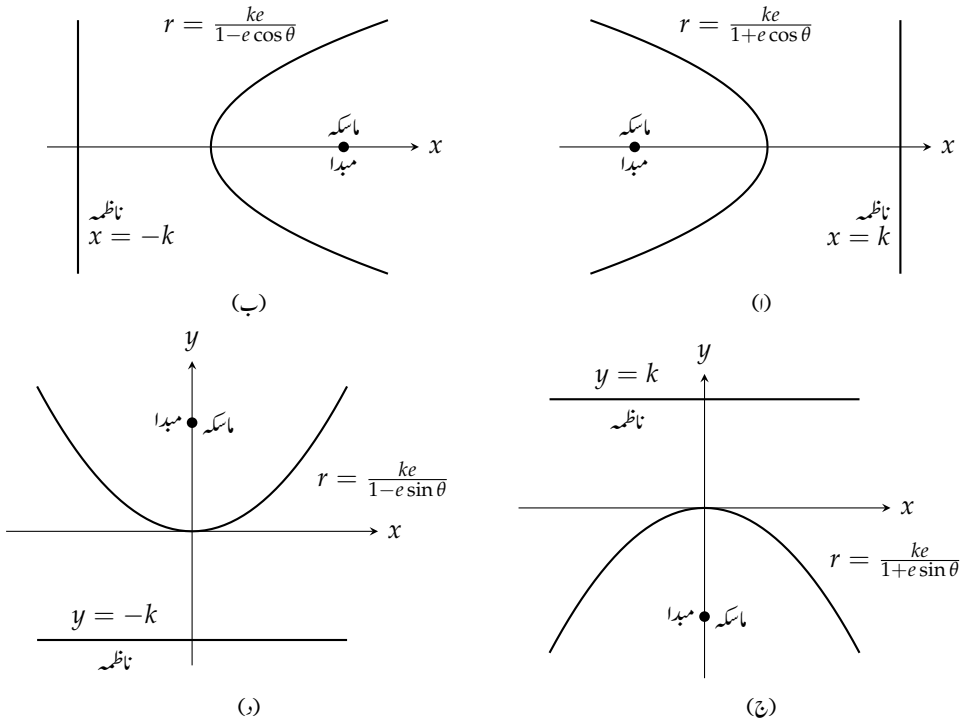
۱۷۵۶۹ **مثال ۱۰.۴۰:** مخروطی حصہ مساوات ۵
۱۷۵۷۰

$$\text{ترخیم:} \quad e = \frac{1}{2} \qquad r = \frac{k}{2 + \cos\theta}$$
$$\text{قطع مکافی:} \quad e = 1 \qquad r = \frac{k}{1 + \cos\theta}$$
$$\text{قطع زائد:} \quad e = 2 \qquad r = \frac{2k}{1 + 2\cos\theta}$$

□ ۱۷۵۷۱

۱۷۵۷۲ آپ مساوات ۵ کی مختلف صورتیں دیکھیں گے، جن کا دار و مدار ناظمہ کے مقام پر ہوگا۔ اگر مبدا کے بائیں جانب لکیر $x = -k$ ناظمہ ہو (جبکہ ماسکہ اب
۱۷۵۷۳ بھی مبدا پر ہو) تب مساوات ۵ کی جگہ درج ذیل ہوگا۔

$$r = \frac{ke}{1 - e\cos\theta}$$




شکل ۱۰.۷۵: مخروطی حصوں کی مساواتیں $(e > 0)$

۱۷۵۴ نسب نما میں اب $(+)$ کے بجائے $(-)$ ہوگا۔ اگر ناظمہ $y = k$ یا $y = -k$ ہو تب مساوات ۵ میں $\cos\theta$ کی جگہ $\sin\theta$ ہوگا (شکل
۱۷۵۵ ۱۰.۷۵)۔

۱۷۵۶ **مثال ۱۰.۴۱:** ایک قطع زائد، جس کا سنک $\frac{3}{2}$ اور ناظمہ $x = 2$ ہو، کی مساوات دریافت کریں۔

۱۷۵۷ **حل**

۱۷۵۸ ہم شکل ۱۰.۷۵-الف کی مساوات میں $k = 2$ اور $e = \frac{3}{2}$ لیتے ہیں۔

$$r = \frac{2(\frac{3}{2})}{1 + \frac{3}{2}\cos\theta} \implies r = \frac{6}{2 + 3\cos\theta}$$

۱۷۵۹ □

۱۷۶۰ **مثال ۱۰.۴۲:** ایک قطع مکافی، جس کی مساوات درج ذیل ہے، کی ناظمہ تلاش کریں۔

$$r = \frac{25}{10 + 10\cos\theta}$$

۱۷۶۱ **حل**

۱۷۶۲ ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو 10 سے تقسیم کر کے مساوات کا معیاری روپ

$$r = \frac{5/2}{1 + \cos\theta}$$

۱۷۶۳ حاصل کرتے ہیں۔ یہ درج ذیل مساوات ہے

$$r = \frac{ke}{1 + e\cos\theta}$$

۱۷۶۴ جس میں $k = 5/2$ اور $e = 1$ ہیں۔ ناظمہ کی مساوات $x = \frac{5}{2}$ ہوگی۔ □

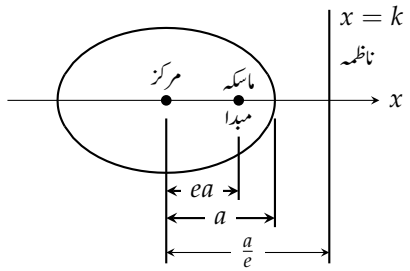
۱۷۶۵ ہم شکل ۱۰.۷۶ سے دیکھتے ہیں کہ ترخیم کے لیے $k$، سنک $e$، اور نصف محور اکبر $a$ کا تعلق

$$k = \frac{a}{e} - ea \tag{۶}$$

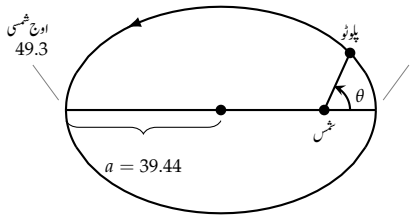
۱۷۶۶ ہے، جس سے $ke = a(1 - e^2)$ ملتا ہے۔ مساوات ۵ میں $ke$ کی جگہ $a(1 - e^2)$ پُر کرنے سے ترخیم کی درج ذیل معیاری مساوات حاصل
۱۷۶۷ ہوتی ہے۔

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e\cos\theta} \qquad \text{سنک } e \text{ اور نصف محور اکبر } a \tag{۷}$$

۱۷۶۸ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۷ میں $e = 0$ پُر کرنے سے $r = a$ حاصل ہوتا ہے جو ایک دائرے کو ظاہر کرتا ہے۔




شکل ۱۰.۷۶: ایک ترخیم میں، جس کا نصف محور اکبر $a$ ہو، ماسکہ اور ناظمہ کے درمیان فاصلہ $\frac{a}{e} - ea = k$ ہوتا ہے لہٰذا $ke = a(1-e^2)$ ہوگا۔




شکل ۱۰.۷۷: مدار پلوٹو (مثال ۱۰.۴۳)

۱۷۵۸۹ سیاروں کے مدار معلوم کرنے کے لیے مساوات ۷ سے آغاز کریں۔

۱۷۵۹۰ مثال ۱۰.۴۳: ایک ترخیم کا نصف محور اکبر 39.44 فلکیاتی اکائی اور سنک 0.25 ہے۔ اس ترخیم کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ یہ تخمیناً سیارہ **پلوٹو**[۴۵] کا
۱۷۵۹۱ مدار ہے۔

۱۷۵۹۲ **حل**

۱۷۵۹۳ ہم مساوات ۷ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ رکھتے ہیں۔

$$r = \frac{39.44(1-(0.25)^2)}{1+0.25\cos\theta} = \frac{147.9}{4+\cos\theta}$$

۱۷۵۹۴ **حضیض شمسی**[۴۶] پر سورج سے پلوٹو

$$r = \frac{147.9}{4+1} = 29.58$$

۱۷۵۹۵ فلکی اکائی دور ہوگا جبکہ اصطلاحاً اوج شمسی[۴۷] پر یہ سورج سے

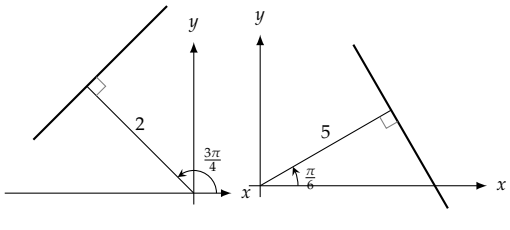
$$r = \frac{147.9}{4-1} = 49.3$$

۱۷۵۹۶ فلکی اکائی دور ہوگا (شکل ۱۰.۷۷)۔ □

۱۷۵۹۷ مثال ۱۰.۴۴: ماسکہ سے مطابقتی ناظمہ تک کا فاصلہ مثال ۱۰.۴۳ میں معلوم کریں۔

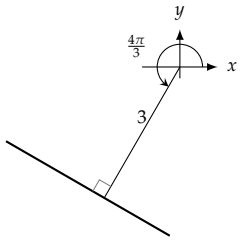
---

[۴۵] Pluto
[۴۶] perihelion
[۴۷] aphelion

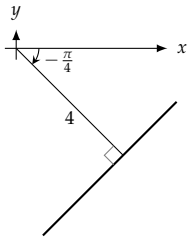



شکل ۱۰.۷۸: ترسیم برائے سوال ۱۰.۴۰۳

شکل ۱۰.۷۹: ترسیم برائے سوال ۱۰.۴۰۴




شکل ۱۰.۸۰: ترسیم برائے سوال ۱۰.۴۰۵




شکل ۱۰.۸۱: ترسیم برائے سوال ۱۰.۴۰۶

۱۷۵۹۸ **حل**

۱۷۵۹۹ ہم مساوات ۶ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ پُر کرکے

$$k = 39.44\Big(\frac{1}{0.25} - 0.25\Big) = 147.9$$

۱۷۶۰۰ فلکی اکائیاں حاصل کرتے ہیں۔ □

۱۷۶۰۱ **سوالات**

۱۷۶۰۲ **خطوط**

۱۷۶۰۳ سوال ۱۰.۴۰۳ تا سوال ۱۰.۴۰۶ میں دیے خطوط کی قطبی اور کارتیسی مساوات تلاش کریں۔

۱۷۶۰۴ سوال ۱۰.۴۰۳: خط شکل ۱۰.۷۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۱۷۶۰۵ سوال ۱۰.۴۰۴: خط شکل ۱۰.۷۹ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۱۷۶۰۶ سوال ۱۰.۴۰۵: خط شکل ۱۰.۸۰ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۱۷۶۰۷ سوال ۱۰.۴۰۶: خط شکل ۱۰.۸۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۱۷۶۰۸

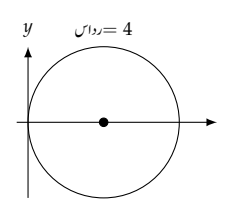
۱۷۶۰۹ سوال ۱۰.۴۰۷ تا سوال ۱۰.۴۱۰ میں دی گئی مساوات کو ترسیم کریں اور ان کی کارتیسی مساوات معلوم کریں۔

۱۷۶۱۰ سوال ۱۰.۴۰۷: $r\cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}$

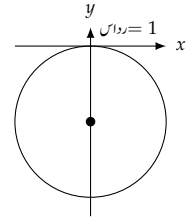
۱۷۶۱۱ سوال ۱۰.۴۰۸: $r\cos(\theta + \frac{3\pi}{4}) = 1$

۱۷۶۱۲ سوال ۱۰.۴۰۹: $r\cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) = 3$

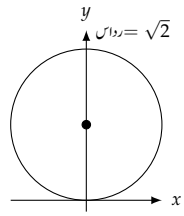
۱۷۶۱۳ سوال ۱۰.۴۱۰: $r\cos(\theta + \frac{\pi}{3}) = 2$



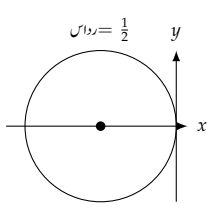

شکل ۱۰.۸۲: دائرہ برائے سوال ۱۰.۴۱۵




شکل ۱۰.۸۳: دائرہ برائے سوال ۱۰.۴۱۶




شکل ۱۰.۸۴: دائرہ برائے سوال ۱۰.۴۱۷




شکل ۱۰.۸۵: دائرہ برائے سوال ۱۰.۴۱۸

۱۷۶۱۴

۱۷۶۱۵ سوال ۱۰.۴۱۱ تا سوال ۱۰.۴۱۴ میں دی گئی کارتیسی مساوات کے قطبی روپ ( $r\cos(\theta-\theta_0)=r_0$ ) تلاش کریں۔

۱۷۶۱۶ سوال ۱۰.۴۱۱: $\sqrt{2}x+\sqrt{2}y=6$

۱۷۶۱۷ سوال ۱۰.۴۱۲: $\sqrt{3}x-y=1$

۱۷۶۱۸ سوال ۱۰.۴۱۳: $y=-5$

۱۷۶۱۹ سوال ۱۰.۴۱۴: $x=-4$

۱۷۶۲۰

۱۷۶۲۱ سوال ۱۰.۴۱۵ تا سوال ۱۰.۴۱۸ میں دیے گئے دائروں کی قطبی مساوات دریافت کریں۔

۱۷۶۲۲ سوال ۱۰.۴۱۵: دائرہ شکل ۱۰.۸۲

۱۷۶۲۳ سوال ۱۰.۴۱۶: دائرہ شکل ۱۰.۸۳

۱۷۶۲۴ سوال ۱۰.۴۱۷: دائرہ شکل ۱۰.۸۴

۱۷۶۲۵ سوال ۱۰.۴۱۸: دائرہ شکل ۱۰.۸۵

۱۷۶۲۶

۱۷۶۲۷ سوال ۱۰.۴۱۹ تا سوال ۱۰.۴۲۲ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ ان کے مرکز کے قطبی محدد اور رداس لکھیں۔

۱۷۶۲۸ سوال ۱۰.۴۱۹: $r=4\cos\theta$

۱۷۶۲۹ سوال ۱۰.۴۲۰: $r=6\sin\theta$

۱۷۶۳۰ سوال ۱۰.۴۲۱: $r=-2\cos\theta$

۱۷۶۳۱ سوال ۱۰.۴۲۲: $r=-8\sin\theta$

۱۷۶۳۲

۱۷۶۳۳ سوال ۱۰.۴۲۳ تا سوال ۱۰.۴۳۰ میں قطبی مساوات تلاش کریں۔

۱۷۳۴ سوال ۱۰.۴۲۳: $(x-6)^2+y^2=36$

۱۷۳۵ سوال ۱۰.۴۲۴: $(x+2)^2+y^2=4$

۱۷۳۶ سوال ۱۰.۴۲۵: $x^2+(y-5)^2=25$

۱۷۳۷ سوال ۱۰.۴۲۶: $x^2+(y+7)^2=49$

۱۷۳۸ سوال ۱۰.۴۲۷: $x^2+2x+y^2=0$

۱۷۳۹ سوال ۱۰.۴۲۸: $x^2-16x+y^2=0$

۱۷۴۰ سوال ۱۰.۴۲۹: $x^2+y^2+y=0$

۱۷۴۱ سوال ۱۰.۴۳۰: $x^2+y^2-\frac{4}{3}y=0$

۱۷۴۲

## سنکے اور ناظمہ سے مخروط خطے

۱۷۴۳ سوال ۱۰.۴۳۱ تا سوال ۱۰.۴۳۸ میں مخروطی حصوں کا سنک دیا گیا ہے۔ مخروطی حصے کا ایک ماسکہ مبدا پر واقع ہے اور اس کا مطابقتی ناظمہ بھی دیا گیا ہے۔ مخروطی
۱۷۴۴ حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

۱۷۴۵ سوال ۱۰.۴۳۱: $e=1, \quad x=2$

۱۷۴۶ سوال ۱۰.۴۳۲: $e=1, \quad y=2$

۱۷۴۷ سوال ۱۰.۴۳۳: $e=5, \quad y=-6$

۱۷۴۸ سوال ۱۰.۴۳۴: $e=2, \quad x=4$

۱۷۴۹ سوال ۱۰.۴۳۵: $e=\frac{1}{2}, \quad x=1$

۱۷۵۰ سوال ۱۰.۴۳۶: $e=\frac{1}{4}, \quad x=-2$

۱۷۵۱ سوال ۱۰.۴۳۷: $e=\frac{1}{5}, \quad y=-10$

۱۷۵۲ سوال ۱۰.۴۳۸: $e=\frac{1}{3}, \quad y=6$

۱۷۵۳

## قطع مکافی اور ترخیم

۱۷۵۴ سوال ۱۰.۴۳۹ تا سوال ۱۰.۴۴۶ کے قطع مکافی اور ترخیمات کو ترسیم کریں۔ مبدا پر واقع ماسکہ کی مطابقتی ناظمہ بھی ترسیم کریں۔ ہر مخروطی حصے کی قطبی
۱۷۵۵ مساوات تلاش کریں۔

۱۷۵۶ سوال ۱۰.۴۳۹: $r=\frac{1}{1+\cos\theta}$

۱۷۵۷ سوال ۱۰.۴۴۰: $r=\frac{6}{2+\cos\theta}$

۱۷۵۸ سوال ۱۰.۴۴۱: $r=\frac{25}{10-5\cos\theta}$

۱۷۶۶۱ سوال ۱۰.۴۴۲: $r = \frac{4}{2-2\cos\theta}$

۱۷۶۶۲ سوال ۱۰.۴۴۳: $r = \frac{400}{16+8\sin\theta}$

۱۷۶۶۳ سوال ۱۰.۴۴۴: $r = \frac{12}{3+3\sin\theta}$

۱۷۶۶۴ سوال ۱۰.۴۴۵: $r = \frac{8}{2-2\sin\theta}$

۱۷۶۶۵ سوال ۱۰.۴۴۶: $r = \frac{4}{2-\sin\theta}$

۱۷۶۶۶

۱۷۶۶۷ ## عدم مساوات کی ترسیمات

۱۷۶۶۸

۱۷۶۶۹ سوال ۱۰.۴۴۷ اور سوال ۱۰.۴۴۸ میں عدم مساوات کو ترسیم کریں۔

۱۷۶۷۰ سوال ۱۰.۴۴۷: $0 \le r \le 2\cos\theta$

۱۷۶۷۱ سوال ۱۰.۴۴۸: $-3\cos\theta \le r \le 0$

۱۷۶۷۲

۱۷۶۷۳ ## کمپیوٹر کا استعمال

۱۷۶۷۴ سوال ۱۰.۴۴۹ تا سوال ۱۰.۴۵۸ میں دیے گئے خط اور مخروط خطے ترسیم کریں۔

۱۷۶۷۵ سوال ۱۰.۴۴۹: $r = 3\sec(\theta - \frac{\pi}{3})$

۱۷۶۷۶ سوال ۱۰.۴۵۰: $r = 4\sec(\theta + \frac{\pi}{6})$

۱۷۶۷۷ سوال ۱۰.۴۵۱: $r = 4\sin\theta$

۱۷۶۷۸ سوال ۱۰.۴۵۲: $r = -2\cos\theta$

۱۷۶۷۹ سوال ۱۰.۴۵۳: $r = \frac{8}{4+\cos\theta}$

۱۷۶۸۰ سوال ۱۰.۴۵۴: $r = \frac{8}{4+\sin\theta}$

۱۷۶۸۱ سوال ۱۰.۴۵۵: $r = \frac{1}{1-\sin\theta}$

۱۷۶۸۲ سوال ۱۰.۴۵۶: $r = \frac{1}{1+\cos\theta}$

۱۷۶۸۳ سوال ۱۰.۴۵۷: $r = \frac{1}{1+2\sin\theta}$

۱۷۶۸۴ سوال ۱۰.۴۵۸: $r = \frac{1}{1+2\cos\theta}$

۱۷۶۸۵

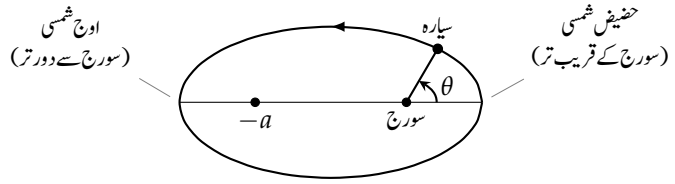
جدول ۱۰.۴: سیاروں کے مدار کی معلومات۔

| سیارہ | نصف محور اکبر (فلکی اکائیاں) | سنک |
|---|---|---|
| عطارہ | 0.3871 | 0.2056 |
| زہرہ | 0.7233 | 0.0068 |
| زمین | 1.000 | 0.0167 |
| مریخ | 1.524 | 0.0934 |
| مشتری | 5.203 | 0.0484 |
| زحل | 9.539 | 0.0543 |
| یورانس | 19.18 | 0.0460 |
| نیپچون | 30.06 | 0.0082 |
| پلوٹو | 39.44 | 0.2481 |

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۴۵۹: حضیض شمسی اور اوج شمسی

سیارہ اپنے سورج کے گرد ایک ترخیم پر گھومتا ہے جس کے نصف محور اکبر کی لمبائی $a$ ہے۔




ا. دکھائیں کہ جب سیارہ سورج کے قریب تر ہو تب $r = a(1-e)$ ہوگا اور جب یہ سورج سے دور تر ہو تب $r = a(1+e)$ ہوگا۔

ب. جدول ۱۰.۴ کی مدد سے معلوم کریں کہ ہمارے نظام شمسی میں ہر سیارہ سورج کے کتنے نزدیک اور اس سے کتنا دور ہو سکتا ہے۔

سوال ۱۰.۴۶۰: سیاروں کا مدار پر حرکت

ہم نے مثال ۱۰.۴۳ میں پلوٹو کے مدار کی قطبی مساوات معلوم کی۔ جدول ۱۰.۴ کی مدد سے دیگر سیاروں کے مدار کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۱: (الف) منحنیات $r = 4\sin\theta$ اور $r = \sqrt{3}\sec\theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) دونوں منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدد میں ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۲: (الف) منحنیات $r = 8\cos\theta$ اور $r = 2\sec\theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) دونوں منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدد میں ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۳: قطع مکافی کا ماسکہ $(0,0)$ پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r\cos\theta = 4$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۴: ایک قطع مکافی کا ماسکہ $(0,0)$ پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = 2$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۵: خلائی مہندس

ا. ترخیمی مدار کے سنک کا کلیہ خلائی مہندس درج ذیل لکھے گا

$$e = \frac{r_{\text{اعظم}} - r_{\text{اقل}}}{r_{\text{اعظم}} + r_{\text{اقل}}}$$

جہاں خلائی جہاز سے قوت کشش کے مرکز تک فاصلہ $r$ ہے۔ یہ کلیہ کیوں قابل استعمال ہے؟

ب. ترخیم کی ترسیم بذریعہ دھاگہ۔ آپ کے پاس $10\text{ cm}$ لمبائی کا ایک دھاگہ ہے جس کے سرے پنیوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صفحہ ۱۰۴۱ پر شکل ۱۰.۵ میں دکھائی گئی ترکیب استعمال کر کے ایسی ترخیم ترسیم کریں جس کا سنک $0.2$ ہو۔ یہ ترخیم سیارہ مریخ کا مدار دے گی۔

سوال ۱۰.۴۶۶: ہالی دُم دار ستارہ (مثال ۱۰.۶ دیکھیں۔)

ا. دُم دار ستارہ ہالی کے مدار کی مساوات اس محددی نظام میں لکھیں جس میں شمس مبدا پر ہو جبکہ دوسرا ماسکہ منفی محور $x$ پر ہو۔ فلکی اکائیاں استعمال کریں۔

ب. یہ دُم دار ستارہ سورج کے کتنے قریب پہنچتا ہے؟ جواب فلکی اکائیوں میں اور کلومیٹر میں دیں۔

سوال ۱۰.۴۶۷ تا سوال ۱۰.۴۷۰ میں دی گئی منحنی کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۰.۴۶۷: $x^2 + y^2 - 2ay = 0$

سوال ۱۰.۴۶۸: $y^2 = 4ax + 4a^2$

سوال ۱۰.۴۶۹: $x\cos\alpha + y\sin\alpha = p \quad (\alpha, p \text{ مستقل})$

سوال ۱۰.۴۷۰: $(x^2 + y^2)^2 + 2ax(x^2 + y^2) - a^2y^2 = 0$

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۴۷۱: کمپیوٹر پر درج ذیل کو $k$ اور $e$ کی مختلف قیمتوں اور $-\pi \le \theta \le \pi$ کے لیے ترسیم کریں۔

$$r = \frac{ke}{1 + e\cos\theta}$$

درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

ا. آپ $k = -2$ لیں۔ اب $e$ کی قیمت $\frac{3}{4}$ ، $1$ ، اور $\frac{5}{4}$ کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہو گا؟ یہی کچھ $k = 2$ لے کر کریں۔

ب. آپ $k = -1$ لیں۔ اب $e$ کی قیمت $\frac{7}{6}$ ، $\frac{5}{4}$ ، $\frac{4}{3}$ ، $\frac{3}{2}$ ، $2$ ، $3$ ، $5$ ، $10$ ، اور $20$ کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہو گا؟ یہ کچھ $e = \frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{10}$ ، اور $\frac{1}{20}$ کے لیے بھی کریں۔

ج. اب $e > 0$ اور غیر متغیر رکھتے ہوئے $k$ کی قیمت $-1$ ، $-2$ ، $-3$ ، $-4$ ، اور $-5$ کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہو گا؟ ترخیم، قطع مکافی، اور قطع زائد کی ترسیمات پر نظر رکھیں۔

۱۷۷۲۴ سوال ۱۰.۴۷۲: درج ذیل قطبی ترخیم کو مختلف $a > 0$ اور $0 < e < 1$ لے کر $-\pi \le \theta \le \pi$ کے لیے کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

$$r = \frac{a(1-e^2)}{1+e\cos\theta}$$

۱۷۷۲۵ ا. آپ $e = \frac{9}{10}$ لیں۔اب $a$ کی قیمت 1 ، $\frac{3}{2}$ ، 2 ، 3 ، 5 ،اور 10 لینے سے ترسیم پر کیا اثر پیدا ہوگا؟ یہی کچھ $e = \frac{1}{4}$ کے لیے کر کے
۱۷۷۲۶ دیکھیں۔

۱۷۷۲۷ ب. آپ $a = 2$ لیں۔اب $e$ کی قیمت $\frac{9}{10}$ ، $\frac{8}{10}$ ، $\frac{7}{10}$ ،، . . . ، $\frac{1}{10}$ ، $\frac{1}{20}$ ،اور $\frac{1}{50}$ لینے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟

۱۷۷۲۸

۱۷۷۲۹

## ۱۰.۹ قطبی محدد میں تکمل

۱۷۷۳۰

۱۷۷۳۱ اس حصے میں قطبی محدد استعمال کرتے ہوئے مستوی خطوں کا رقبہ، منحنیات کی لمبائی، اور سطح طواف کا رقبہ حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

### مستوی میں رقبہ

۱۷۷۳۳ شکل ۱۰.۸۶ میں خطہ $OTS$ کی حدیں شعاع $\theta = \alpha$ ، شعاع $\theta = \beta$ ،اور منحنی $r = f(\theta)$ ہیں۔ہم اس خطہ کو $n$ عدد پنکھا نما پٹیوں میں
۱۷۷۳۴ تقسیم کرتے ہیں جو زاویہ $TOS$ کی خانہ بندی $P$ پر مبنی ہے۔ایک علامتی پٹی کا رداس $r_k = f(\theta_k)$ اور وسطی زاویہ $\Delta\theta_k$ ہوگا جبکہ اس کا رقبہ
۱۷۷۳۵ درج ذیل ہوگا۔

$$S_k = \frac{1}{2}r_k^2\Delta\theta_k = \frac{1}{2}(f(\theta_k))^2\Delta\theta_k$$

۱۷۷۳۶ یوں مکمل خطے کا رقبہ تخمیناً درج ذیل ہوگا۔

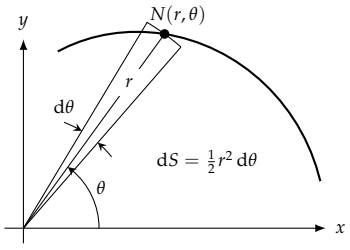
$$\sum_{k=1}^{n} S_k = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2}(f(\theta_k))^2\Delta\theta_k$$

۱۷۷۳۷ اگر $f$ استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $\|P\| \to 0$ کرنے سے یہ تخمین بہتر سے بہتر ہوگی لہٰذا خطے کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

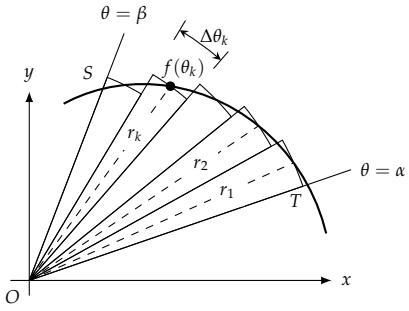
$$\begin{aligned} S &= \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2}(f(\theta_k))^2\Delta\theta_k \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2}(f(\theta))^2\,\mathrm{d}\theta \end{aligned}$$

۱۷۷۳۸ **مبدا اور منحنی $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ کے بیچ پنکھا نما خطے کا رقبہ**
۱۷۷۳۹

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta$$




شکل۱۰.۸۷: تفرقی رقبہ $\mathrm{d}S$




شکل۱۰.۸۶: خطہ $OTS$ کا رقبہ۔

۱۷۷۴۰ یہ درج ذیل تفرقی رقبے کا تکمل ہے(شکل۱۰.۸۷)۔

$$\mathrm{d}S = \frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta$$

۱۷۷۴۱ مثال۱۰.۴۵: قلب نما $r = 2(1+\cos\theta)$ کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۷۴۲ **حل**

۱۷۷۴۳ ہم قلب نما کو تر سیم(شکل۱۰.۸۸)کر کے رداس $OP$ کی نشاندہی کرتے ہیں جو $\theta$ کو 0 سے $2\pi$ تک تبدیل کرنے سے قلب نما پر ٹھیک ایک مرتبہ

۱۷۷۴۴ چلتا ہے۔یہ رقبہ درج ذیل ہو گا۔

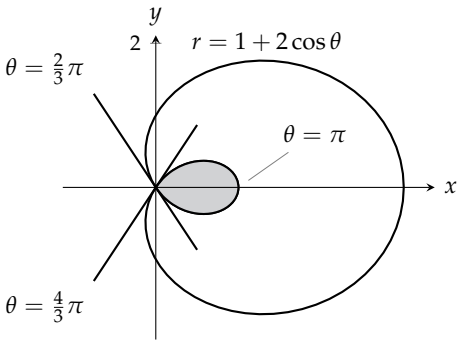
$$\begin{aligned}
\int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}\cdot 4(1+\cos\theta)^2\,\mathrm{d}\theta \\
&= \int_0^{2\pi} 2(1+2\cos\theta+\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \left(2+4\cos\theta+2\frac{1+\cos 2\theta}{2}\right)\mathrm{d}\theta \\
&= \int_0^{2\pi} (3+4\cos\theta+\cos 2\theta)\,\mathrm{d}\theta \\
&= \left[3\theta+4\sin\theta+\frac{\sin 2\theta}{2}\right]_0^{2\pi} = 6\pi-0 = 6\pi
\end{aligned}$$

□

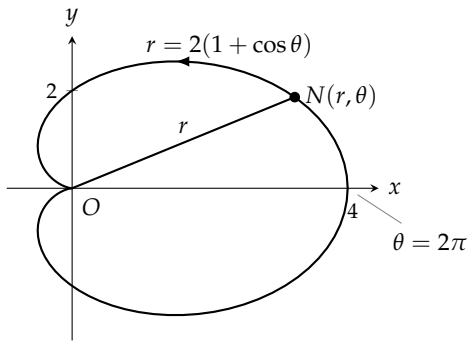
۱۷۷۴۵

۱۷۷۴۶ مثال۱۰.۴۶: درج ذیل گھونگے کے چھوٹے گھیرے کا رقبہ تلاش کریں۔

$$r = 1+2\cos\theta$$




شکل ۱۰.۸۹: رقبہ گھونگا (مثال ۱۰.۴۶)




شکل ۱۰.۸۸: قلب نما کی ترسیم برائے مثال ۱۰.۴۵

**حل**

۱۷۷۴۸ ہم گھونگے کو ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۸۹)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا گھیرا $\theta = \frac{2}{3}\pi$ اور $\theta = \frac{4}{3}\pi$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ ہم $\theta = \frac{2}{3}\pi$ اور $\theta = \pi$ کے بیچ واقع چھوٹے گھیرے کا نصف رقبہ تلاش کر کے اس کو 2 سے ضرب دیتے ہیں۔

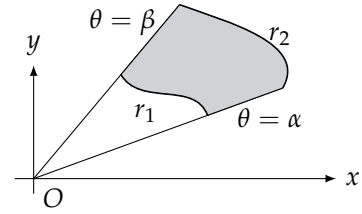
$$S = 2\int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \frac{1}{2} r^2 \, \mathrm{d}\theta = \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} r^2 \, \mathrm{d}\theta$$

۱۷۷۵۰ متکمل $r^2$ کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

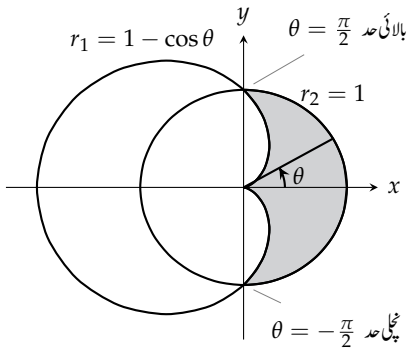
$$\begin{aligned} r^2 &= (2\cos\theta + 1)^2 = 4\cos^2\theta + 4\cos\theta + 1 \\ &= 4 \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + 4\cos\theta + 1 \\ &= 2 + 2\cos 2\theta + 4\cos\theta + 1 \\ &= 3 + 2\cos 2\theta + 4\cos\theta \end{aligned}$$

۱۷۷۵۱ یوں رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} (3 + 2\cos 2\theta + 4\cos\theta) \, \mathrm{d}\theta \\ &= \left[3\theta + \sin 2\theta + 4\sin\theta\right]_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \\ &= (3\pi) - \left(2\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$




شکل ۱۰.۹۰: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کی خاطر $r_2$ اور مبدا کے بیچ رقبے سے $r_1$ اور مبدا $O$ کے بیچ رقبہ منفی کیا جاتا ہے۔




شکل ۱۰.۹۱: دائرہ اور قلب نما کے بیچ رقبہ (مثال ۱۰.۴۷)

□

۱۷۷۵۲

۱۷۷۵۳ ہم شکل ۱۰.۹۰ طرز کا خطہ جو منحنیات $r_1 = r_1(\theta)$ اور $r_2 = r_2(\theta)$ کے بیچ $\theta = \alpha$ تا $\theta = \beta$ پایا جاتا ہو، کا رقبہ تلاش کرنے کی خاطر
۱۷۷۵۴ تکمل $\frac{1}{2}r_2^2\,\mathrm{d}\theta$ سے تکمل $\frac{1}{2}r_1^2\,\mathrm{d}\theta$ منفی کرتے ہیں۔ اس سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

۱۷۷۵۵ **خطہ $0 \le r_1(\theta) \le r \le r_2(\theta), \quad \alpha \le \theta \le \beta$ کا رقبہ**

۱۷۷۵۶

$$S = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2}r_2^2\,\mathrm{d}\theta - \int_\alpha^\beta \frac{1}{2}r_1^2\,\mathrm{d}\theta = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2}(r_2^2 - r_1^2)\,\mathrm{d}\theta \tag{۱}$$

۱۷۷۵۷ **مثال ۱۰.۴۷:** اس خطے کا رقبہ تلاش کریں جو دائرہ $r = 1$ کے اندر اور قلب نما $r = 1 - \cos\theta$ کے باہر پایا جاتا ہے۔

۱۷۷۵۸ **حل**

۱۷۷۵۹ ہم رقبہ ترسیم کر کے خطے کی حدود اور تکمل کی حدود معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۱)۔ بیرونی منحنی $r_2 = 1$ جبکہ اندرونی منحنی $r_1 = 1 - \cos\theta$

۱۷۷۶۰ ہے اور $\theta$ کی قیمت $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ ہے۔ مساوات ا سے درج ذیل رقبہ حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2}(r_2^2 - r_1^2)\,\mathrm{d}\theta \\ &= 2\int_0^{\pi/2} \frac{1}{2}(r_2^2 - r_1^2)\,\mathrm{d}\theta \qquad \text{تشاکل} \\ &= \int_0^{\pi/2} (1 - (1 - 2\cos\theta) + \cos^2\theta)\,\mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} (2\cos\theta - \cos^2\theta)\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{\pi/2} \left(2\cos\theta - \frac{1+\cos 2\theta}{2}\right) \\ &= \left[2\sin\theta - \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4}\right]_0^{\pi/2} = 2 - \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

۱۷۷۶۱ □

## منحنی کی لمبائی

۱۷۷۶۳ ہم منحنی $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ کی لمبائی کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر اس منحنی کی درج ذیل مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں۔

$$x = r\cos\theta = f(\theta)\cos\theta, \quad y = r\sin\theta = f(\theta)\sin\theta, \quad \alpha \le \theta \le \beta \tag{۲}$$

۱۷۷۶۴ یوں مقدار معلوم لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳)

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta$$

۱۷۷۶۵ میں $x$ اور $y$ کی قیمتیں مساوات ۲ سے پُر کر کے درج ذیل حاصل ہو گا (سوال ۱۰.۵۰۵)۔

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta$$

### لمبائی قوس

۱۷۷۶۶ اگر $\alpha \le \theta \le \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا پہلا استمراری تفرق پایا جاتا ہو اور اگر $\theta$ کی قیمت $\alpha$ سے $\beta$ تک تبدیل کرنے سے نقطہ $N(r,\theta)$ ۱۷۷۶۷ پوری منحنی $r = f(\theta)$ پر ٹھیک ایک مرتبہ چلتا ہو تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہو گی۔

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta \tag{۳}$$

۱۷۷۶۹ مثال ۱۰.۴۸: قلب نما $r = 1 - \cos\theta$ کی لمبائی دریافت کریں۔

۱۷۷۷۰ **حل**

۱۷۷۷۱ ہم قلب نما کا خاکہ بناتے ہیں تا کہ تکمل کی حدود معلوم کر سکیں (شکل ۱۰.۹۲)۔ زاویہ $\theta$ کو 0 سے $2\pi$ کرنے سے نقطہ $N(r,\theta)$ ٹھیک ایک مرتبہ
۱۷۷۷۲ پورے قلب نما پر گھڑی مخالف رخ چلتا ہے لہٰذا $\alpha = 0$ اور $\beta = 2\pi$ ہو گا۔ اب

$$r = 1 - \cos\theta, \quad \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} = \sin\theta$$

۱۷۷۷۳ سے

$$\begin{aligned} r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2 &= (1-\cos\theta)^2 + (\sin\theta)^2 \\ &= 1 - 2\cos\theta + \underbrace{\cos^2\theta + \sin^2\theta}_{1} = 2 - 2\cos\theta \end{aligned}$$

۱۷۷۷۴ حاصل ہو گا لہٰذا لمبائی قوس درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} L &= \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{2-2\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{4\sin^2\frac{\theta}{2}}\,\mathrm{d}\theta \qquad \left(1-\cos\theta = 2\sin^2\tfrac{\theta}{2}\right) \\ &= \int_0^{2\pi} 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|\mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 2\sin\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta \qquad \left(\sin\tfrac{\theta}{2} \geq 0 \text{ ہو گا } 0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ کے لیے}\right) \\ &= \Big[-4\cos\frac{\theta}{2}\Big]_0^{2\pi} = 4 + 4 = 8 \end{aligned}$$

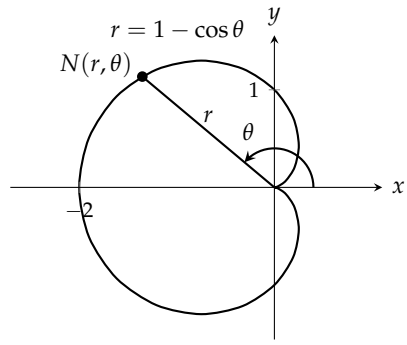
۱۷۷۷۵ □

۱۷۷۷۶ **سطح طواف کا رقبہ**

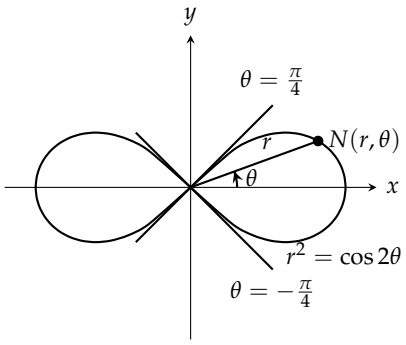
۱۷۷۷۷ سطح طواف کے رقبے کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۲ کی مدد سے منحنی $r = f(\theta),\ \alpha \leq \theta \leq \beta$ کی مقدار معلوم مساوات لکھ کر حصہ
۱۷۷۷۸ ۱۰.۵ میں دی گئی سطحی رقبے کا کلیہ استعمال کرتے ہیں۔

۱۷۷۷۹ **سطح طواف کا رقبہ**

۱۷۷۸۰ اگر $\alpha \leq \theta \leq \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا استمراری پہلا تفرق پایا جاتا ہو اور اگر $\theta$ کی قیمت $\alpha$ تا $\beta$ کرنے سے نقطہ $N(r,\theta)$ منحنی $r =$




شکل ۱۰.۹۲: قلب نما کی لمبائی (مثال ۱۰.۴۸)




شکل ۱۰.۹۳: قلب نما کی لمبائی (مثال ۱۰.۴۹)

۱۷۷۸۱ $f(\theta)$ پر ٹھیک ایک مرتبہ چلتا ہو تب اس منحنی کو محور $x$ اور محور $y$ کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کے رقبے درج ذیل کلیے دیں گے۔

(۴) $$S = \int_\alpha^\beta 2\pi r \sin\theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta \qquad (y \geq 0 \text{ محور } x \text{ کے گرد})$$

(۵) $$S = \int_\alpha^\beta 2\pi r \cos\theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta \qquad (x \geq 0 \text{ محور } y \text{ کے گرد})$$

۱۷۷۸۲ **مثال ۱۰.۴۹:** گھونگا $r^2 = \cos 2\theta$ کے دائیں گھیر کو محور $y$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

۱۷۷۸۳ **حل**

۱۷۷۸۴ ہم اس گھیر کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدود تلاش کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۳)۔ زاویہ $\theta$ کی قیمت $-\frac{\pi}{4}$ تا $\frac{\pi}{4}$ کرنے سے نقطہ $N(r,\theta)$ منحنی پر ٹھیک ایک

۱۷۷۸۵ مرتبہ گھڑی مخالف رخ چلتا ہے لہٰذا $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ اور $\beta = \frac{\pi}{4}$ ہو گا۔

۱۷۷۸۶ ہم مساوات ۵ کا تکمل مرحلوں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے مرحلہ میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

(۶) $$2\pi r\cos\theta\sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2} = 2\pi\cos\theta\sqrt{r^4 + \left(r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}$$

۱۷۷۸۷ اس کے بعد $r^2 = \cos 2\theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} &= -2\sin 2\theta \\ r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} &= -\sin 2\theta \\ \left(r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2 &= \sin^2 2\theta \end{aligned}$$

۱۷۷۸۸ آخر میں $r^4 = (r^2)^2 = \cos^2 2\theta$ کی وجہ سے مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ جذر درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$\sqrt{r^4 + \left(r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2} = \sqrt{\cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta} = 1$$

۱۷۷۸۹ ان تمام نتائج کو ملا کر ہم رقبہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_\alpha^\beta 2\pi r\cos\theta\sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta \qquad \text{مساوات ۵} \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 2\pi\cos\theta\cdot(1)\,\mathrm{d}\theta \\ &= 2\pi\Big[\sin\theta\Big]_{-\pi/4}^{\pi/4} \\ &= 2\pi\Big[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\Big] = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

۱۷۷۹۰ □

۱۷۷۹۱ **سوالات**

۱۷۷۹۲ **قطبی مخنیات کے اندر رقبہ**

۱۷۷۹۳ سوال ۱۰.۴۷۳ تا سوال ۱۰.۴۷۸ میں خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

۱۷۷۹۴ سوال ۱۰.۴۷۳: چپٹے گھونگا $r = 4 + 2\cos\theta$ کے اندر۔

۱۷۷۹۵ سوال ۱۰.۴۷۴: قلب نما $r = a(1+\cos\theta),\ a > 0$ کے اندر۔

۱۷۷۹۶ سوال ۱۰.۴۷۵: چار گل $r = \cos 2\theta$ کے ایک پتے کے اندر۔

۱۷۷۹۷ سوال ۱۰.۴۷۶: دوچشمہ $r^2 = 2a^2\cos 2\theta,\ a > 0$ کے اندر۔

۱۷۷۹۸ سوال ۱۰.۴۷۷: دوچشمہ $r^2 = 4\sin 2\theta$ کے ایک گھیر کے اندر۔

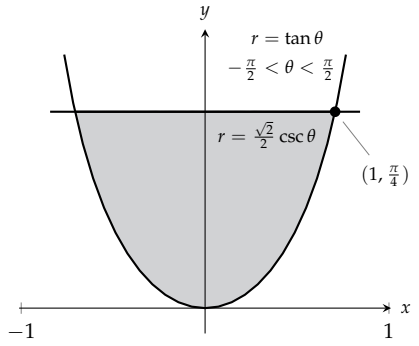
۱۷۷۹۹ سوال ۱۰.۴۷۸: شش گل $r^2 = 2\sin 3\theta$ کے اندر۔

۱۷۸۰۰

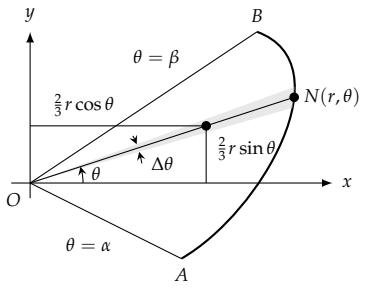
۱۷۸۰۱ **مشترک قطبی خطے کا رقبہ**

۱۷۸۰۲ سوال ۱۰.۴۷۹ تا سوال ۱۰.۴۸۸ میں مشترک قطبی خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۸۰۳ سوال ۱۰.۴۷۹: دائرہ $r = 2\cos\theta$ اور $r = 2\sin\theta$ کا مشترک رقبہ۔




شکل ۱۰.۹۴: خطہ سوال ۱۰.۴۸۹




شکل ۱۰.۹۵: باریک سایہ دار خطے کے معیارات اثر۔

۷۸۰۴ سوال ۱۰.۴۸۰: دائرہ $r = 1$ اور $r = 2\sin\theta$ کا مشترک رقبہ۔

۷۸۰۵ سوال ۱۰.۴۸۱: دائرہ $r = 2$ اور قلب نما $r = 2(1 - \cos\theta)$ کا مشترک رقبہ۔

۷۸۰۶ سوال ۱۰.۴۸۲: قلب نما $r = 2(1 + \cos\theta)$ اور $r = 2(1 - \cos\theta)$ کا مشترک رقبہ۔

۷۸۰۷ سوال ۱۰.۴۸۳: دائرہ $r = \sqrt{3}$ کے باہر اور $r^2 = 6\cos 2\theta$ کے اندر۔

۷۸۰۸ سوال ۱۰.۴۸۴: دائرہ $r = 3a\cos\theta$ کے اندر اور قلب نما $r = a(1 + \cos\theta),\ a > 0$ کے باہر رقبہ۔

۷۸۰۹ سوال ۱۰.۴۸۵: دائرہ $r = -2\cos\theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر رقبہ۔

۷۸۱۰ سوال ۱۰.۴۸۶: (ا) گھونگا $r = 2\cos\theta + 1$ کے بیرونی گھیر کا رقبہ (شکل ۱۰.۸۹)۔ (ب) گھونگا $r = 2\cos\theta + 1$ کے اندرونی گھیر
۷۸۱۱ کے باہر اور بیرونی گھیر کے اندر رقبہ۔

۷۸۱۲ سوال ۱۰.۴۸۷: دائرہ $r = 6$ کے اندر خط $r = 3\csc\theta$ سے اوپر رقبہ۔

۷۸۱۳ سوال ۱۰.۴۸۸: گھونگا $r^2 = 6\cos 2\theta$ کے اندر اور خط $r = \frac{3}{2}\sec\theta$ کے دائیں جانب رقبہ۔

۷۸۱۴ سوال ۱۰.۴۸۹: (ا) سایہ دار خطہ شکل ۱۰.۹۴ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔ (ب) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ $r = \tan\theta,\ -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$
۷۸۱۵ لکیر $x = 1$ اور لکیر $x = -1$ کا متقاربی خط ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۷۸۱۶

۷۸۱۷ سوال ۱۰.۴۹۰: قلب نما $r = \cos\theta + 1$ کے اندر اور دائرہ $r = \cos\theta$ کے باہر خطے کا رقبہ درج ذیل نہیں ہے۔

$$\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}[(\cos\theta + 1)^2 - \cos^2\theta]\,d\theta = \pi$$

۷۸۱۸ ایسا کیوں ہے؟ اس کا رقبہ کتنا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۷۸۱۹

## قطبی منحنیات کی لمبائیاں

سوال ۱۰.۴۹۱ تا سوال ۱۰.۴۹۹ میں منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۹۱: پیچ دار منحنی $r = \theta^2, \quad 0 \le \theta \le \sqrt{5}$

سوال ۱۰.۴۹۲: پیچ دار منحنی $r = \frac{e^\theta}{\sqrt{2}}, \quad 0 \le \theta \le \pi$

سوال ۱۰.۴۹۳: قلب نما $r = 1 + \cos\theta$

سوال ۱۰.۴۹۴: منحنی $r = a\sin^2\frac{\theta}{2},\ 0 \le \theta \le \pi,\ a > 0$

سوال ۱۰.۴۹۵: قطع مکافی $r = \frac{6}{1+\cos\theta},\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۴۹۶: قطع مکافی $r = \frac{2}{1-\cos\theta},\ \frac{\pi}{2} \le \theta \le \pi$

سوال ۱۰.۴۹۷: منحنی $r = \cos^3\frac{\theta}{3},\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۰.۴۹۸: منحنی $r = \sqrt{1+\sin 2\theta},\ 0 \le \theta \le \sqrt{2}\pi$

سوال ۱۰.۴۹۹: منحنی $r = \sqrt{1+\cos 2\theta},\ 0 \le \theta \le \sqrt{2}\pi$

سوال ۱۰.۵۰۰: دائرے کا محیط

نیا کلیہ سیکھنے کے بعد بہتر ہوتا ہے کہ اس کو جانے پہچانے مسئلوں پر لاگو کیا جائے۔ قوس کی لمبائی کا کلیہ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دائروں کے محیط کی لمبائیاں تلاش کریں۔

ا. $r = a$ ب. $r = a\cos\theta$ ج. $r = a\sin\theta$

## سطح رقبہ

سوال ۱۰.۵۰۱ تا سوال ۱۰.۵۰۴ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۵۰۱: محور $y$، $r = \sqrt{\cos 2\theta},\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۰.۵۰۲: محور $x$، $r = \sqrt{2}e^{\theta/2},\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۵۰۳: محور $x$، $r^2 = \cos 2\theta$

سوال ۱۰.۵۰۴: محور $y$، $r = 2a\cos\theta,\ a > 0$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۵۰۵: منحنی $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ کی لمبائی۔

فرض کریں کہ مطلوبہ تفارق استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات ۲ میں

$$x = f(\theta)\cos\theta, \quad y = f(\theta)\sin\theta$$

۱۷۸۴۶ پُر کرنے سے

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta$$

۱۷۸۴۷ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta$$

۱۷۸۴۸ سوال ۱۰.۵۰۶: اوسط قیمت

۱۷۸۴۹ استمراری $f$ کی صورت میں منحنی $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ کے قطبی محدد $r$ کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$r_{\text{اوسط}} = \frac{1}{\beta - \alpha}\int_{\alpha}^{\beta} f(\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

۱۷۸۵۰ اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل میں $\theta$ کے لحاظ سے اوسط $r$ معلوم کریں جہاں $a > 0$ ہے۔

۱۷۸۵۱ ا. قلب نما $r = a(1 - \cos\theta)$

۱۷۸۵۲ ب. دائرہ $r = a$

۱۷۸۵۳ ج. دائرہ $r = a\cos\theta,\ -\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$

۱۷۸۵۴ سوال ۱۰.۵۰۷: کیا $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ اور $r = 2f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ کی لمبائیوں کے تناسب کے بارے میں کچھ

۱۷۸۵۵ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۷۸۵۶ سوال ۱۰.۵۰۸: منحنیات $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ اور $r = 2f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ کو محور $x$ کے گرد گھما کر سطوح

۱۷۸۵۷ طواف پیدا کی جاتی ہیں۔ کیا ان سطوح طواف کے رقبوں کے تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## پنکھا نما خطوں کے وسطانی مراکز

۱۷۸۵۸

۱۷۸۵۹ چونکہ مثلث کا وسطانی مرکز وسطانیہ پر، راس سے دو تہائی دور مخالف قاعدہ کی طرف، واقع ہوتا ہے لہٰذا شکل ۱۰.۹۵ میں محور $x$ کے لحاظ سے باریک سایہ

۱۷۸۶۰ دار تکونی خطے کے معیار اثر کا بازو تقریباً $\frac{2}{3}r\sin\theta$ ہو گا۔ اسی طرح محور $y$ کے لحاظ سے اس باریک تکونی خطے کا بازو $\frac{2}{3}r\cos\theta$ ہو گا۔ یہ تخمینات

۱۷۸۶۱ $\Delta\theta \to 0$ کرنے سے بہتر ہوتی ہیں اور خطہ $AOB$ کے وسطانیہ کے محدد کے لیے درج ذیل کلیے دیتی ہیں

$$\bar{x} = \frac{\int \frac{2}{3}r\cos\theta \cdot \frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta}{\int \frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta} = \frac{\frac{2}{3}\int r^3\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{\int r^2\,\mathrm{d}\theta}$$

$$\bar{y} = \frac{\int \frac{2}{3}r\sin\theta \cdot \frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta}{\int \frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta} = \frac{\frac{2}{3}\int r^3\sin\theta\,\mathrm{d}\theta}{\int r^2\,\mathrm{d}\theta}$$

۱۷۸۶۲ جہاں تمام تکمل کی حدود $\alpha$ اور $\beta$ ہیں۔

۱۷۸۹۳ سوال۱۰.۵۰۹: قلب نما $r = a(1 + \cos\theta)$ کے اندر خطے کا وسطانیہ دریافت کریں۔

۱۷۸۹۴ سوال۱۰.۵۱۰: نصف دائری خطہ $0 \leq r \leq a,\ 0 \leq \theta \leq \pi$ کا وسطانیہ دریافت کریں۔

۱۷۸۹۵

۱۷۸۹۶

# باب ۱۱

# سمتیات اور خلا میں تحلیلی ہندسہ

اس حصہ میں سمتیات اور سہ بُعدی محددی نظام متعارف کیے جائیں گے۔ جیسا ایک متغیر کے تفاعل پر غور کے لیے محددی مستوی موزوں ہے، اسی طرح دو یا دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل پر غور کے لیے محددی خلاء موزوں ہے۔ ہم محددی مستوی میں تیسرا محور شامل کر کے محددی خلاء پیدا کرتے ہیں۔ یہ محور مستوی $xy$ سے نیچے اور اس سے اوپر فاصلہ ناپتا ہے۔

## ۱۱.۱ مستوی میں سمتیات

بعض چیزیں جنہیں ہم ناپتے ہیں کا تعین ان کی مقدار سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کمیت، لمبائی، اور وقت قلم بند کرنے کے لیے ہم صرف ایک عدد اور موزوں اکائی لکھتے ہیں۔ اس کے برعکس قوت، ہٹاؤ، یا سرعت جاننے کے لیے ہمیں مزید معلومات درکار ہو گی۔ قوت کو بیان کرنے کے لیے ہمیں اس کی مقدار کے ساتھ وہ رخ بھی جاننا ہو گا جس رخ یہ عمل کرتی ہے۔ کسی جسم کا ہٹاؤ بیان کرنے کے لیے ہمیں اس سمت کا ذکر کرنا ہو گا جس سمت یہ جسم حرکت کرتا ہے اور ساتھ اس فاصلے کا ذکر کرنا ہو گا جتنا یہ طے کرتا ہے۔ ایک جسم کی سرعت بیان کرنے کے لیے ہم حرکت کی سمت اور جسم کی رفتار کی بات کرتے ہیں۔

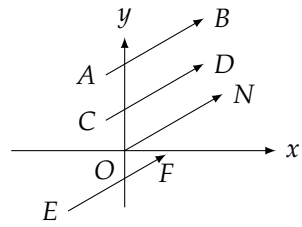
وہ مقدار جس کی جسامت اور سمت دونوں ہوں، اسے عموماً تیر کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں مقدار کے رخ کو تیر کا رخ مقدار کی جسامت کو، موزوں اکائیوں میں، تیر کی لمبائی ظاہر کرتی ہے۔

تیر دار لکیروں کو ہم سمت بند خطوط تصور کرتے ہیں اور **سمتیات**[1] کہتے ہیں۔

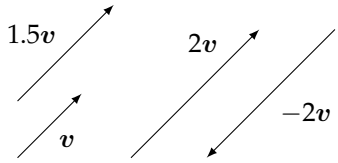
تعریف: ایک مستوی میں سمت بند خط کو **سمتیہ**[1] کہتے ہیں۔ دو سمتیات صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر یا یکساں ہوں گے جب ان کی مقداریں ایک جتنی ہوں اور ان کے رخ ایک جیسے ہوں۔

□

[1] vector




شکل ۱.۱۱: یکساں لمبائی اور یکساں رخ کے سمتیات ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔




شکل ۲.۱۱: سمتیہ کے عددیہ مضرب۔

۱۷۸۸۳ یوں اگر سمتیات کو ظاہر کرنے والے تیر آپس میں متوازی ہوں، ان کی لمبائیاں ایک جتنی ہوں اور ان کا رخ بھی ایک جیسا ہو تب یہ ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے
۱۷۸۸۴ ہیں۔ اس کتاب میں سمتیہ کو موٹی لکھائی میں رومانی حروف تہجی، مثلاً $\boldsymbol{v}$ ، سے ظاہر کیا جائے گا[۲]۔ نقطہ $A$ سے نقطہ $B$ تک تیر کو ہم $\overrightarrow{AB}$ لکھیں گے۔

۱۷۸۸۵ **مثال ۱.۱۱:** چار تیروں کو شکل ۱.۱۱ میں دکھایا گیا ہے جن کی لمبائیاں اور رخ ایک جیسے ہیں۔ یوں چاروں تیر ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں جس کو ہم درج
۱۷۸۸۶ ذیل لکھتے ہیں۔

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{ON} = \overrightarrow{EF}$$

۱۷۸۸۷ □

۱۷۸۸۸ **عددیے اور عددیہ مضرب**

۱۷۸۸۹ ہم کسی سمتیہ کو مثبت حقیقی عدد سے ضرب دینے کے لیے اس کی لمبائی کو اس عدد سے ضرب دیتے ہیں (شکل ۲.۱۱)۔ سمتیہ کو 2 سے ضرب دینے کے لیے ہم
۱۷۸۹۰ اس کی لمبائی دگنی کرتے ہیں۔ ایک سمتیہ کو 1.5 سے ضرب دینے کے لیے ہم اس کی لمبائی 50 % بڑھاتے ہیں، وغیرہ۔ ایک سمتیہ کو منفی عدد سے ضرب
۱۷۸۹۱ دینے کے لیے ہم اس کا رخ الٹ کر کے اس کی لمبائی کو عدد کی مطلق قیمت سے ضرب دیتے ہیں۔ یوں سمتیہ کو $-1$ سے ضرب دینے سے سمتیہ کا رخ الٹ ہو
۱۷۸۹۲ گا جبکہ اس کی لمبائی پر کوئی اثر نہیں ہو گا۔

۱۷۸۹۳ اگر $c$ غیر صفر حقیقی عدد اور $\boldsymbol{v}$ ایک سمتیہ ہو تب مثبت $c$ کی صورت میں $\boldsymbol{v}$ اور $c\boldsymbol{v}$ کے رخ ایک جیسے ہوں گے جبکہ منفی $c$ کی صورت میں ان
۱۷۸۹۴ کے رخ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ یہاں حقیقی اعداد تبدیلی پیمانہ کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ **عددیہ**[۳] کہلاتے ہیں جبکہ $c\boldsymbol{v}$ کو $\boldsymbol{v}$ کا **عددیہ**
۱۷۸۹۵ **مضرب**[۴] کہتے ہیں۔

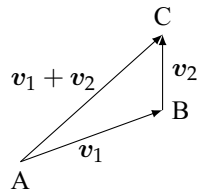
۱۷۸۹۶ صفر سے ضرب کو شامل کرنے کی خاطر ہم اس روایت کو اپناتے ہیں جس کے مطابق کسی بھی سمتیہ کو صفر سے ضرب دینے سے **صفر سمتیہ** $\mathbf{0}$ حاصل ہو گا، جو
۱۷۸۹۷ ایک نقطہ پر مشتمل ہو گا اور جس کی لمبائی صفر ہو گی۔ دیگر سمتیات کے برعکس صفر سمتیہ $\mathbf{0}$ کا کوئی رخ نہیں ہوتا۔

---

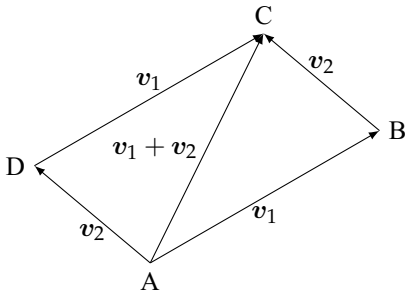
[۲] قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے سمتیہ کو رومانی حروف تہجی پر تیر کا نشان $\overrightarrow{\ }$ یا نصف تیر کا نشان $\overharpoon{\ }$ ڈال کر ظاہر کیا جاتا ہے۔)

[۳] scalar

[۴] scalarmultiple




شکل ۱۱.۳: سمتیات $v_1$ اور $v_2$ کا مجموعہ۔




شکل ۱۱.۴: قاعدہ متوازی الاضلاع۔ مخالف اضلاع کی لمبائیاں برابر ہونے کی وجہ سے $ABCD$ متوازی الاضلاع ہوگا۔

۱۷۸۹۸ **ہندسی مجموعہ: قاعدہ متوازی الاضلاع**

۱۷۸۹۹ دو غیر صفر سمتیات $v_1$ اور $v_2$ کا ہندسی مجموعہ حاصل کرنے کے لئے $v_1$ کو $A$ سے $B$ تک ترسیم کرکے $v_1$ کے اختتامی نقطہ (سر) $B$ پر $v_2$ کا
۱۷۹۰۰ ابتدائی نقطہ (دُم) رکھ کر اس کو $B$ سے $C$ تک ترسیم کریں۔ شکل ۱۱.۳ میں $v_2 = \overrightarrow{BC}$ ہے۔ مجموعہ $v_1 + v_2$ اب $v_1$ کی دُم $A$ سے $v_2$
۱۷۹۰۱ کے سر $C$ تک سمتیہ ہوگا۔ یوں اگر

$$v_1 = \overrightarrow{AB}, \quad v_2 = \overrightarrow{BC}$$

۱۷۹۰۲ ہوں تب

$$v_1 + v_2 = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

۱۷۹۰۳ ہوگا۔ چونکہ اس عمل میں $v_1 + v_2$ متوازی الاضلاع کا وتر ہوتا ہے لہٰذا اس عمل کو بعض اوقات **قاعدہ متوازی الاضلاع**[5] کہتے ہیں (شکل ۱۱.۴)۔

۱۷۹۰۴ **عناصر**

۱۷۹۰۵ دو سمتیات اس صورت متوازی ہوں گے جب یہ ایک دوسرے کے غیر صفر عددیہ مضرب ہوں، یعنی جب ان کو ظاہر کرنے والے خطوط متوازی ہوں۔

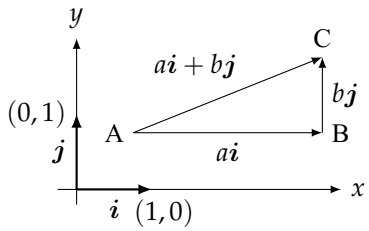
۱۷۹۰۶ جب بھی ایک سمتیہ $v$ کو دو غیر متوازی سمتیات کا مجموعہ

$$v = v_1 + v_2$$

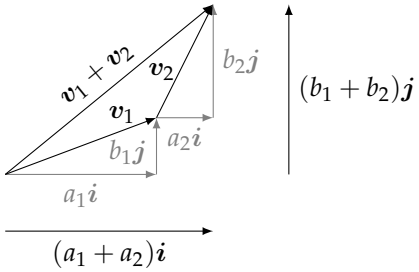
۱۷۹۰۷ لکھنا ممکن ہو، سمتیات $v_1$ اور $v_2$ سمتیہ $v$ کے **عناصر**[6] کہلائیں گے اور ہم کہتے ہیں کہ سمتیہ $v$ کو اس کے عناصر $v_1$ اور $v_2$ میں **تحلیل**[7] کیا گیا
۱۷۹۰۸ ہے، یا کہ ان عناصر سے **ظاہر** کیا گیا ہے۔

---

[5] parallelogramlaw
[6] components
[7] resolved




شکل ۱۱.۵: اساس سمتیات $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ کو استعمال کر کے کسی بھی سمتیہ $\overrightarrow{AC}$ کو لکھا جا سکتا ہے۔




شکل ۱۱.۶: سمتیات کا مجموعہ ان کے مطابقتی عناصر کے مجموعے لے کر حاصل ہو گا۔

۱۷۹۰۹ سمتیات کے الجبرا میں سمتیہ کو کار تیسی محور کے متوازی عناصر کی صورت میں بیان کرنا پسندیدہ طریقہ ہے۔ یہ عناصر از خود موزوں **اساسی**[۸] سمتیات، جن
۱۷۹۱۰ کی لمبائی 1 ہوتی ہے، کے مضرب ہوتے ہیں۔ محور $x$ کے مثبت رخ اساسی سمتیہ نقطہ $(0,0)$ سے نقطہ $(1,0)$ تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس
۱۷۹۱۱ اساسی سمتیہ کی علامت $\boldsymbol{i}$ ہے۔ محور $y$ کے مثبت رخ اساسی سمتیہ نقطہ $(0,0)$ سے نقطہ $(0,1)$ تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس اساسی سمتیہ کی
۱۷۹۱۲ علامت $\boldsymbol{j}$ ہے۔ اب عدد یہ $a$ کے لیے محور $x$ کے متوازی سمتیہ $a\boldsymbol{i}$ کی لمبائی $|a|$ ہو گی جبکہ اس کا رخ $a>0$ کے لیے دایاں اور $a<0$ کے
۱۷۹۱۳ لیے بایاں ہو گا۔ اسی طرح عدد یہ $b$ کے لیے محور $y$ کے متوازی سمتیہ $b\boldsymbol{j}$ کی لمبائی $|b|$ ہو گی جبکہ اس کا رخ $b>0$ کے لیے اوپر اور $b<0$
۱۷۹۱۴ کے لیے نیچے ہو گا۔ شکل ۱۱.۵ میں سمتیہ $\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AC}$ کو $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ عناصر میں تحلیل کیا گیا ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\boldsymbol{v}=a\boldsymbol{i}+b\boldsymbol{j}$$

۱۷۹۱۵ تعریف: اگر $\boldsymbol{v}=a\boldsymbol{i}+b\boldsymbol{j}$ ہو تب $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ کی سمت میں، سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے عناصر سمتیات $a\boldsymbol{i}$ اور $b\boldsymbol{j}$ ہوں گے۔ اعداد $a$ اور $b$، اساسی
۱۷۹۱۶ سمتیات $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ کی سمت میں، سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے **عددیہ عناصر**[۹] ہوں گے۔

۱۷۹۱۷ □

۱۷۹۱۸ عناصر استعمال کرتے ہوئے ہم سمتیات کی برابری کو الجبرائی طور پر لکھ سکتے ہیں۔

۱۷۹۱۹ تعریف: سمتیات کی برابری یا یکسانیت (الجبرائی تعریف)۔

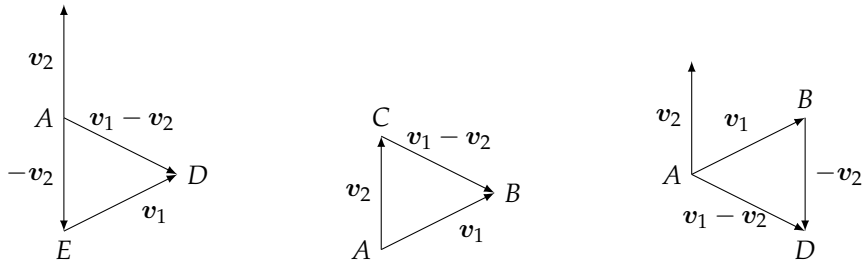
$$a\boldsymbol{i}+b\boldsymbol{j}=a'\boldsymbol{i}+b'\boldsymbol{j} \quad \Leftrightarrow \quad a=a', \quad b=b' \tag{۱}$$

۱۷۹۲۰ □

۱۷۹۲۱ دو سمتیات صرف اس صورت برابر ہوں گے جب $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ کی سمت میں سمتیات کے مطابقتی عددیہ عناصر برابر ہوں۔

---

[۸] basic
[۹] scalarcomponents




شکل۷.۱۱: سمتیہ $v_1 - v_2$ کو ترسیم کرنے کے کئی طریقوں میں سے تین طریقے۔

۱۷۹۲۲ **الجبرائی مجموعہ**

۱۷۹۲۳ سمتیات کے مطابقتی عددیہ عناصر کا مجموعہ لے کر ان سمتیات کا مجموعہ حاصل کیا جا سکتا ہے (شکل۶.۱۱)۔

۱۷۹۲۴ اگر $v_1 = a_1 i + b_1 j$ اور $v_2 = a_2 i + b_2 j$ ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$v_1 + v_2 = (a_1 + a_2) i + (b_1 + b_2) j$$

۱۷۹۲۵ مثال۲.۱۱:

$$(2i - 4j) + (5i + 3j) = (2 + 5) i + (-4 + 3) j = 7i - j$$

۱۷۹۲۶ □

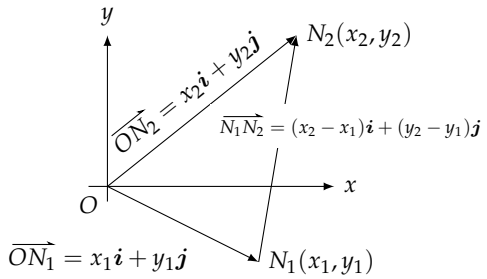
۱۷۹۲۷ **تفریق**

۱۷۹۲۸ ایک سمتیہ $v$ کا منفی سمتیہ $-v = (-1)v$ ہو گا۔ اس کی لمبائی $v$ کی لمبائی ہو گی البتہ اس کا رخ $v$ کے مخالف ہو گا۔ سمتیہ $v_2$ کو سمتیہ $v_1$
۱۷۹۲۹ سے منفی کرنے کی خاطر ہم $-v_2$ اور $v_1$ کا مجموعہ لیں گے۔ ہندسی طور پر ہم $v_1$ کے سرے سے $-v_2$ کھینچ کر $v_1$ کی دُم سے $-v_2$ کے سر تک
۱۷۹۳۰ سمتیہ ترسیم کریں گے۔ یہ عمل شکل۷.۱۱-ا میں دکھایا گیا ہے جہاں

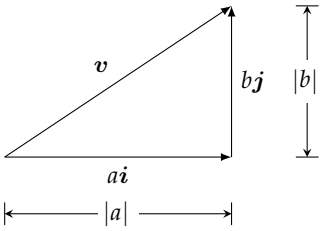
$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = v_1 + (-v_2) = v_1 - v_2$$

۱۷۹۳۱ اس کے علاوہ $v_1$ اور $v_2$ کی دُم مشترکہ نقطہ پر رکھ کر $v_1$ اور $v_2$ ترسیم کر کے $v_2$ کے سرے سے $v_1$ کے سر تک سمتیہ $v_1 - v_2$ ہو گا۔ یہ عمل
۱۷۹۳۲ شکل۷.۱۱-ب میں پیش کیا گیا ہے جہاں درج ذیل ہے۔

$$\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = -v_2 + v_1 = v_1 - v_2$$




شکل ۱۱.۸




شکل ۱۱.۹: سمتیہ کی لمبائی مسئلہ فیثاغورث سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

۱۷۹۳۳ مزید، $-\boldsymbol{v}_2$ کے سرے $\boldsymbol{v}_1$ ترسیم کرکے $\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2$ حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۷-ج)۔

۱۷۹۳۴ سمتیات کی تفریق کو عناصر کی صورت میں درج ذیل قاعدہ پیش کرتا ہے۔

$$\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2 = (a_1 - a_2)\boldsymbol{i} + (b_1 - b_2)\boldsymbol{j} \tag{۲}$$

۱۷۹۳۵ اس قاعدے کے تحت دو سمتیات تفریق کرنے کی خاطر ان کے مطابقتی عناصر تفریق کیے جائیں گے۔

۱۷۹۳۶ مثال ۱۱.۳:

$$(6\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}) - (3\boldsymbol{i} - 5\boldsymbol{j}) = (6-3)\boldsymbol{i} + (2-(-5))\boldsymbol{j} = 3\boldsymbol{i} + 7\boldsymbol{j}$$

□

۱۷۹۳۷

۱۷۹۳۸ ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1)$ سے نقطہ $N_2(x_2, y_2)$ تک سمتیہ کے عناصر حاصل کرنے کے لیے $\overrightarrow{ON_1} = x_1\boldsymbol{i} + y_1\boldsymbol{j}$ کے عناصر کو
۱۷۹۳۹ $\overrightarrow{ON_2} = x_2\boldsymbol{i} + y_2\boldsymbol{j}$ کے عناصر سے منفی کرتے ہیں۔

۱۷۹۴۰ $N_1(x_1, y_1)$ سے $N_2(x_2, y_2)$ تک سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

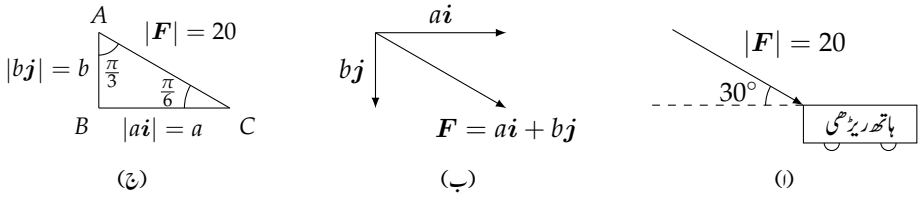
$$\overrightarrow{N_1N_2} = (x_2 - x_1)\boldsymbol{i} + (y_2 - y_1)\boldsymbol{j} \tag{۳}$$

۱۷۹۴۱ مثال ۱۱.۴: نقطہ $N_1(3,4)$ سے نقطہ $N_2(5,1)$ تک سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\overrightarrow{N_1N_2} = (5-3)\boldsymbol{i} + (1-4)\boldsymbol{j} = 2\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j}$$

□

۱۷۹۴۲




(ج) (ب) (ا)

شکل ۱۱.۱۰: ہاتھ ریڑھی (مثال ۱۱.۵)

۱۷۹۳ **مقدار**

۱۷۹۴ سمتیہ $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ کی **لمبائی**[10] یا **مقدار**[11] $|\boldsymbol{v}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ہے۔ سمتیہ $\boldsymbol{v}$ اور اس کے دو سمتیہ عناصر کے قائمہ الزاویہ مثلث پر مسئلہ
۱۷۹۵ فیثاغورث لاگو کرنے سے یہ کلیہ اخذ ہوتا ہے (شکل ۹.۱۱)۔ سمتیہ کی لمبائی $|\boldsymbol{v}|$ میں دو انتصابی لکیریں وہی ہیں جو مطلق قیمت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی
۱۷۹۶ جاتی ہیں۔

$$\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j} \qquad |\boldsymbol{v}| = \sqrt{a^2 + b^2} \tag{۴}$$

۱۷۹۷ مثال ۱۱.۵: آپ زمین کے ساتھ $30°$ زاویہ پر $20\,\mathrm{N}$ کی قوت $\boldsymbol{F}$ سے ہاتھ ریڑھی کو دھکا لگاتے ہیں (شکل ۱۰.۱۱-ا)۔ قوت کا افقی عنصر ریڑھی کو
۱۷۹۸ حرکت دیتا ہے جبکہ اس کا انتصابی عنصر ریڑھی میں وزن بڑھانے کے مترادف ہے۔ قوت کا افقی عنصر اور انتصابی عنصر معلوم کریں۔

۱۷۹۹ **حل**

۱۷۹۰ ہم قوت $\boldsymbol{F} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ اور اس کے عناصر کے لیے مثلث بناتے ہیں (شکل ۱۰.۱۱-ب اور شکل ۱۰.۱۱-ج)۔ اس مثلث سے $|a| = 10\sqrt{3}$
۱۷۹۱ اور $|b| = 10$ حاصل ہوتے ہیں۔ قوت کا افقی عنصر $10\sqrt{3}\boldsymbol{i}$ اور انتصابی عنصر $-10\boldsymbol{j}$ ہے۔ یوں $\boldsymbol{F} = 10\sqrt{3}\boldsymbol{i} - 10\boldsymbol{j}$ ہو گا۔
۱۷۹۲ انتصابی عنصر کا رخ نیچے ہے لہٰذا یہ منفی ہے۔ □

۱۷۹۳ **عدد یہ ضرب**

۱۷۹۴ عدد یہ ضرب عنصر بہ عنصر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر $c$ ایک عدد یہ اور $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$c\boldsymbol{v} = c(a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}) = (ca)\boldsymbol{i} + (cb)\boldsymbol{j} \tag{۵}$$

---

[10] length
[11] magnitude

۱۷۹۵۵ سمتیہ $c\boldsymbol{v}$ کی لمبائی سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کی لمبائی ضرب $|c|$ ہو گی۔

$$\begin{aligned}|c\boldsymbol{v}| &= \big|(ca)\boldsymbol{i} + (cb)\boldsymbol{j}\big| \\ &= \sqrt{(ca)^2 + (cb)^2} \\ &= \sqrt{c^2(a^2+b^2)} \\ &= \sqrt{c^2}\sqrt{a^2+b^2} \\ &= |c||\boldsymbol{v}|\end{aligned}$$

۱۷۹۵۶ یوں اگر $c$ عددیہ ہو اور $\boldsymbol{v}$ ایک سمتیہ ہو تب $|c\boldsymbol{v}| = |c||\boldsymbol{v}|$ ہو گا۔

۱۷۹۵۷ مثال ۱۱.۶: اگر $c = -2$ اور $\boldsymbol{v} = -3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j}$ ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{v}| &= |-3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j}| = \sqrt{(-3)^2 + (4)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5 \\ |-2\boldsymbol{v}| &= \big|(-2)(-3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j})\big| = |6\boldsymbol{i} - 8\boldsymbol{j}| = \sqrt{(6)^2 + (-8)^2} \\ &= \sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10 = |-2||5| = |c||\boldsymbol{v}|\end{aligned}$$

۱۷۹۵۸ □

۱۷۹۵۹ **صفر سمتیہ**

۱۷۹۶۰ عناصر کی صورت میں، صفر سمتیہ سے مراد درج ذیل سمتیہ ہے۔

$$\mathbf{0} = 0\boldsymbol{i} + 0\boldsymbol{j}$$

۱۷۹۶۱ دھیان رہے کہ صفر سمتیہ $\mathbf{0}$ کو ظاہر کرنے کے لیے $0$ کو موٹی لکھائی میں لکھا جاتا ہے۔ صفر سمتیہ وہ واحد سمتیہ ہے جس کی لمبائی صفر ہے۔ یہ حقیقت درج
۱۷۹۶۲ ذیل سے واضح ہے۔

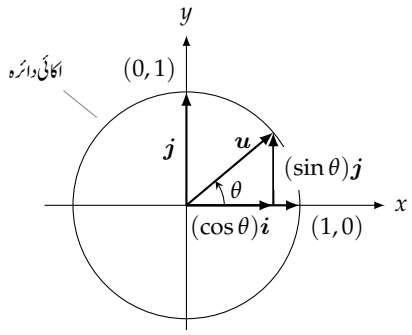
$$|a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}| = \sqrt{a^2+b^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a = b = 0$$

۱۷۹۶۳ **اکائی سمتیات**

۱۷۹۶۴ کوئی بھی سمتیہ جس کی لمبائی $1$ (اکائی) ہو **اکائی سمتیہ**[۱۲] کہلائے گا۔ سمتیات $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ اکائی سمتیات ہیں۔

$$|\boldsymbol{i}| = |1\boldsymbol{i} + 0\boldsymbol{j}| = \sqrt{1^2+0^2} = 1, \quad |\boldsymbol{j}| = |0\boldsymbol{i} + 1\boldsymbol{j}| = \sqrt{0^2+1^2} = 1$$

[۱۲] unitvector




شکل ۱۱.۱۱: مستوی میں ہر اکائی سمتیہ کو $\boldsymbol{u} = (\cos\theta)\boldsymbol{i} + (\sin\theta)\boldsymbol{j}$ روپ میں لکھا جا سکتا ہے۔

۱۷۹۶۵ سمتیہ $\boldsymbol{u}$، جو اکائی سمتیہ $\boldsymbol{i}$ کو گھڑی مخالف رخ $\theta$ زاویہ گھما کر حاصل ہو گا، کے سمتیہ عناصر درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۱.۱۱)، جہاں افقی عنصر $\cos\theta$ اور
۱۷۹۶۶ انتصابی عنصر $\sin\theta$ ہے۔

$$\boldsymbol{u} = (\cos\theta)\boldsymbol{i} + (\sin\theta)\boldsymbol{j} \tag{۶}$$

۱۷۹۶۷ چونکہ اکائی سمتیہ کو گھمانے سے اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی لہٰذا $\boldsymbol{u}$ بھی اکائی سمتیہ ہو گا، یعنی درج ذیل ہو گا۔

$$|\boldsymbol{u}| = \sqrt{(\cos\theta)^2 + (\sin\theta)^2} = \sqrt{1^2} = 1$$

۱۷۹۶۸ زاویہ $\theta$ کو 0 سے $2\pi$ تک تبدیل کرنے سے $\boldsymbol{u}$ کا سر $N$ مبدا کے گرد، گھڑی مخالف رخ، دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر چلتا ہے جو مستوی میں ہر
۱۷۹۶۹ ممکنہ رخ کا اکائی سمتیہ دے گا۔

۱۷۹۷۰ **لمبائی اور رخ**

۱۷۹۷۱ اگر $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$ ہو تب

$$\left|\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}\right| = \left|\frac{1}{|\boldsymbol{v}|}\boldsymbol{v}\right| = \frac{1}{|\boldsymbol{v}|}|\boldsymbol{v}| = 1$$

۱۷۹۷۲ ہو گا لہٰذا $\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}$ اکائی سمتیہ ہو گا جس کا رخ $\boldsymbol{v}$ کا رخ ہو گا۔ یوں ہم $\boldsymbol{v}$ کو اس کے دو اہم خواص، لمبائی اور رخ، کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\boldsymbol{v} = |\boldsymbol{v}|\left(\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}\right)$$

۱۷۹۷۳ یوں اگر $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$ ہو تب

۱۷۹۷۴ ۱. $\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}$ اکائی سمتیہ ہو گا جس کا رخ $\boldsymbol{v}$ کا رخ ہو گا۔ یوں ہم $\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}$ کو $\boldsymbol{v}$ کا رخ کہتے ہیں۔

۱۷۹۷۵ ب. مساوات $\boldsymbol{v} = |\boldsymbol{v}|\left(\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}\right)$ سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کو اس کی لمبائی اور رخ کی صورت میں بیان کرتی ہے۔

۱۷۹۷۶ مثال ۱۱.۷: سمتیہ $\boldsymbol{v} = 3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}$ کو اس کی لمبائی اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

۱۷۹۷۷ **حل**

۱۷۹۷۸

$$|\boldsymbol{v}| = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9+16} = 5 \qquad \boldsymbol{v} \text{ کی لمبائی}$$

$$\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}}{5} = \frac{3}{5}\boldsymbol{i} - \frac{4}{5}\boldsymbol{j} \qquad \boldsymbol{v} \text{ کا رخ}$$

$$\boldsymbol{v} = 3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j} = \underbrace{5}_{\text{لمبائی}}\left(\underbrace{\frac{3}{5}\boldsymbol{i} - \frac{4}{5}\boldsymbol{j}}_{\text{رخ}}\right)$$

۱۷۹۷۹ □

۱۷۹۸۰ **ڈھلوان، مماس، اور عمود**

۱۷۹۸۱ سمتیہ اس صورت ایک خط کے متوازی ہو گا جب سمتیہ کو ظاہر کرنے والا قطعہ اور خط متوازی ہوں۔ غیر انتصابی سمتیہ کا ڈھلوان وہی ہو گا جو سمتیہ کے متوازی
۱۷۹۸۲ خطوط کا ڈھلوان ہو گا۔ یوں $a \neq 0$ کی صورت میں سمتیہ $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ کا ڈھلوان $\boldsymbol{v}$ کے عناصر کی صورت میں عدد $\frac{b}{a}$ ہو گا (شکل ۱۱.۱۲)۔

۱۷۹۸۳ کسی نقطے پر سمتیہ ایک منحنی کا **مماس**[۱۳] یا **عمود**[۱۴] تب ہو گا جب اس نقطہ پر سمتیہ اور منحنی کا مماس آپس میں متوازی یا عمودی ہوں۔ اگلی مثال میں ایسے سمتیہ کو
۱۷۹۸۴ تلاش کرنا دکھایا گیا ہے۔

۱۷۹۸۵ مثال ۱۱.۸: نقطہ $(1,1)$ پر منحنی $y = \frac{x^3}{2} + \frac{1}{2}$ کا اکائی مماس سمتیہ اور اکائی عمود سمتیہ تلاش کریں۔

۱۷۹۸۶ **حل**

۱۷۹۸۷ ہم نقطہ $(1,1)$ پر منحنی کے مماس کا متوازی اکائی سمتیہ اور اکائی لمب سمتیہ معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۳)۔

۱۷۹۸۸ اس نقطہ پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان درج ذیل ہو گا۔

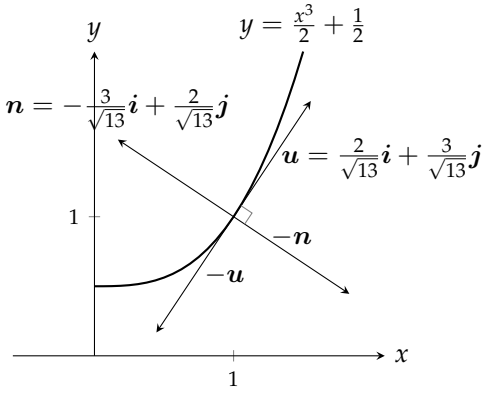
$$y' = \left.\frac{3x^2}{2}\right|_{x=1} = \frac{3}{2}$$

۱۷۹۸۹ ہم اس ڈھلوان کا اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔ سمتیہ $\boldsymbol{v} = 2\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}$ اور اس کے ہر غیر صفر مضرب کا ڈھلوان $\frac{3}{2}$ ہے۔ سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کا ایسا مضرب معلوم
۱۷۹۹۰ کرنے کے لیے جس کی لمبائی 1 ہو ہم $\boldsymbol{v}$ کو

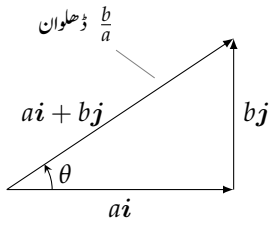
$$|\boldsymbol{v}| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

---

[۱۳] tangent
[۱۴] normal




شکل ۱۱.۱۳: ایک نقطہ پر ترسیم کا اکائی مماس سمتیہ اور اکائی عمود سمتیہ (مثال ۱۱.۸)




شکل ۱۱.۱۲: اگر $a \neq 0$ ہو تب سمتیہ $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ کا ڈھلوان $\frac{b}{a}$ ہو گا۔

۱۷۹۱ سے تقسیم کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{2}{\sqrt{13}}\boldsymbol{i} + \frac{3}{\sqrt{13}}\boldsymbol{j}$$

۱۷۹۲ سمتیہ $\boldsymbol{u}$ کی لمبائی 1 ہے اور یہ $(1,1)$ پر منحنی کا مماس ہے۔ درج ذیل سمتیہ

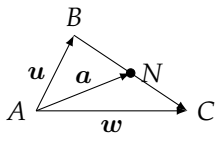
$$-\boldsymbol{u} = -\frac{2}{\sqrt{13}}\boldsymbol{i} - \frac{3}{\sqrt{13}}\boldsymbol{j}$$

۱۷۹۳ جو مخالف رخ ہے، بھی $(1,1)$ پر منحنی کا مماس ہو گا۔ کسی اضافی شرط کے بغیر ان میں سے کسی ایک اکائی مماس سمتیہ کو دوسرے اکائی مماس سمتیہ پر فوقیت
۱۷۹۴ نہیں دی جا سکتی۔

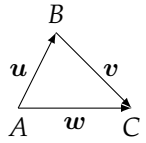
۱۷۹۵ نقطہ $(1,1)$ پر منحنی کا عمود سمتیہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ایسا اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان $\boldsymbol{u}$ کے ڈھلوان کا منفی مقلوب ہو۔ ہم $\boldsymbol{u}$ کے
۱۷۹۶ عددیہ عناصر کے مقام آپس میں تبدیل کر کے اور ان میں سے کسی ایک کی علامت بدل کر ایسا سمتیہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\boldsymbol{n} = -\frac{3}{\sqrt{13}}\boldsymbol{i} + \frac{2}{\sqrt{13}}\boldsymbol{j}, \qquad -\boldsymbol{n} = \frac{3}{\sqrt{13}}\boldsymbol{i} - \frac{2}{\sqrt{13}}\boldsymbol{j}$$

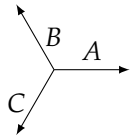
۱۷۹۷ یہاں بھی دونوں اکائی سمتیات دیے گئے نقطے پر منحنی کے عمود ہیں۔ ان دو اکائی عمود سمتیات کا رخ ایک دوسرے کے الٹ ہے لیکن دونوں $(1,1)$ پر منحنی
۱۷۹۸ پر عمود ہیں۔ □



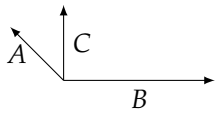
شکل ۱۱.۱۷



شکل ۱۱.۱۶



شکل ۱۱.۱۵



شکل ۱۱.۱۴

۱۷۹۹۹ **سوالات**

۱۸۰۰۰ **ہندسہ اور حساب**

۱۸۰۰۱ سوال ۱۱.۱: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ کو شکل ۱۱.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ دُم جوڑ کر درج
۱۸۰۰۲ ذیل ترسیم کریں۔

۱۸۰۰۳ ا. $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ ۱۸۰۰۴ ب. $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}$ ۱۸۰۰۵ ج. $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{B}$ ۱۸۰۰۶ د. $\frac{1}{2}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{C}$

۱۸۰۰۷ سوال ۱۱.۲: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ کو شکل ۱۱.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ دُم جوڑ کر
۱۸۰۰۸ درج ذیل ترسیم کریں۔

۱۸۰۰۹ ا. $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ ۱۸۰۱۰ ب. $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}$ ۱۸۰۱۱ ج. $2\boldsymbol{A}-\frac{1}{2}\boldsymbol{B}$ ۱۸۰۱۲ د. $\boldsymbol{A}-(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C})$

۱۸۰۱۳

۱۸۰۱۴ سوال ۱۱.۳ تا سوال ۱۱.۶ میں $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{i}-7\boldsymbol{j}$ ، $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{i}+6\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{C}=\sqrt{3}\boldsymbol{i}-\pi\boldsymbol{j}$ لیں۔نتائج کو $a\boldsymbol{i}+b\boldsymbol{j}$ روپ میں
۱۸۰۱۵ لکھیں۔

۱۸۰۱۶ سوال ۱۱.۳: $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}$

۱۸۰۱۷

۱۸۰۱۸ سوال ۱۱.۴: $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}$

۱۸۰۱۹ سوال ۱۱.۵: $3\boldsymbol{A}-\frac{1}{\pi}\boldsymbol{C}$

۱۸۰۲۰

۱۸۰۲۱ سوال ۱۱.۶: $2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{B}+32\boldsymbol{j}$

۱۸۰۲۲ سوال ۱۱.۷: سمتیات $\boldsymbol{u}$ ، $\boldsymbol{v}$ ،اور $\boldsymbol{w}$ مثلث $ABC$ کے اضلاع دیتے ہیں (شکل ۱۱.۱۶)۔

۱۸۰۲۳ ا. $\boldsymbol{w}$ کو $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ کی صورت میں لکھیں۔

۱۸۰۲۴ ب. $\boldsymbol{v}$ کو $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{w}$ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۸: مثلث $ABC$ کے اضلاع کو سمتیات $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{w}$ دیتے ہیں جبکہ $BC$ کا وسطی نقطہ $N$ ہے (شکل ۱۱.۱۷)۔ سمتیہ $\boldsymbol{a}$ کو $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{w}$ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۹ تا سوال ۱۱.۱۶ میں سمتیہ کو $a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ روپ میں لکھیں۔ محددی مستوی پر مبدا سے شروع کرتے ہوئے انہیں ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۹: نقاط $N_1(5,7)$ اور $N_2(2,9)$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۰: نقاط $N_1(1,2)$ اور $N_2(-3,5)$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۱: نقاط $A(-5,3)$ اور $B(-10,8)$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{AB}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۲: نقاط $A(-7,-8)$ اور $B(6,11)$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{AB}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۳: نقاط $N_1(1,3)$ اور $N_2(2,-1)$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴: نقاط $N_3(1,3)$ اور $N_4$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{N_3N_4}$ تلاش کریں جہاں $N_1(2,-1)$ اور $N_2(-4,3)$ کو ملانے والے قطعہ کا وسطی نقطہ $N_4$ ہے۔

سوال ۱۱.۱۵: نقاط $A(1,-1)$ ، $B(2,0)$ ، $C(-1,3)$ ،اور $D(-2,2)$ دیے گئے ہیں۔ سمتیات $\overrightarrow{CD}$ اور $\overrightarrow{AB}$ کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۶: نقطہ $A$ سے مبدا تک سمتیہ، جہاں $\overrightarrow{AB} = 4\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}$ اور $B(-2,5)$ ہیں۔

سوال ۱۱.۱۷: سمتیہ $\overrightarrow{AB} = 3\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$ اور نقطہ $A(2,9)$ دیا گیا ہے۔ نقطہ $B$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۸: سمتیہ $\overrightarrow{NQ} = -6\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}$ اور نقطہ $Q(3,3)$ دیا گیا ہے۔ نقطہ $N$ تلاش کریں۔

## اکائی سمتیات

سوال ۱۱.۱۹ تا سوال ۱۱.۲۲ میں دیے گئے سمتیات ترسیم کریں۔ ان سمتیات کو $a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۹: زاویہ $\theta = \frac{\pi}{6}$ اور $\theta = \frac{2\pi}{3}$ کے لیے اکائی سمتیات $\boldsymbol{u} = (\cos\theta)\boldsymbol{i} + (\sin\theta)\boldsymbol{j}$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال ۱۱.۲۰: زاویہ $\theta = -\frac{\pi}{4}$ اور $\theta = -\frac{3\pi}{4}$ کے لیے اکائی سمتیات $\boldsymbol{u} = (\cos\theta)\boldsymbol{i} + (\sin\theta)\boldsymbol{j}$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال ۱۱.۲۱: سمتیہ $\boldsymbol{j}$ کو مبدا کے گرد گھڑی مخالف رخ $\frac{3\pi}{4}$ ریڈیئن گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۲۲: سمتیہ $\boldsymbol{j}$ کو مبدا کے گرد گھڑی وار رخ $\frac{2\pi}{3}$ ریڈیئن گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۲۳ اور سوال ۱۱.۲۴ میں ایک ہی رخ اکائی سمتیات $\boldsymbol{u} = (\cos\theta)\boldsymbol{i} + (\sin\theta)\boldsymbol{j}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۳: $6\boldsymbol{i} - 8\boldsymbol{j}$

سوال ۱۱.۲۴: $-\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}$

۱۸۰۵۲

۱۸۰۵۳ سوال ۱۱.۲۵ تا سوال ۱۱.۲۸ میں دیے گئے نقطے پر منحنی کا اکائی مماس سمتیہ اور اکائی عمود سمتیہ تلاش کریں۔ منحنی اور اکائی سمتیات کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔
۱۸۰۵۴ (سمتیات کی تعداد چار ہو گی۔)

۱۸۰۵۵ سوال ۱۱.۲۵: $y = x^2, \quad (2, 4)$

۱۸۰۵۶ سوال ۱۱.۲۶: $x^2 + 2y^2 = 6, \quad (2, 1)$

۱۸۰۵۷ سوال ۱۱.۲۷: $y = \tan^{-1} x, \quad (1, \frac{\pi}{4})$

۱۸۰۵۸ سوال ۱۱.۲۸: $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad (0, 1)$

۱۸۰۵۹ سوال ۱۱.۲۹ تا سوال ۱۱.۳۲ میں دیے گئے نقطے پر منحنی کا اکائی مماس سمتیہ اور اکائی عمود سمتیہ تلاش کریں۔

۱۸۰۶۰ سوال ۱۱.۲۹: $3x^2 + 8xy + 2y^2 - 3 = 0, \quad (1, 0)$

۱۸۰۶۱ سوال ۱۱.۳۰: $x^2 - 6xy + 8y^2 - 2x - 1 = 0, \quad (1, 1)$

۱۸۰۶۲ سوال ۱۱.۳۱: $y = \int_0^x \sqrt{3 + t^4}\, \mathrm{d}t, \quad (0, 0)$

۱۸۰۶۳ سوال ۱۱.۳۲: $y = \int_e^x \ln(\ln t)\, \mathrm{d}t, \quad (e, 0)$

۱۸۰۶۴

## ۱۸۰۶۵ لمبائی اور رخ

۱۸۰۶۶ سوال ۱۱.۳۳ اور سوال ۱۱.۳۴ میں دیے گئے سمتیات کو لمبائی اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

۱۸۰۶۷ سوال ۱۱.۳۳: $5\boldsymbol{i} + 12\boldsymbol{j}$

۱۸۰۶۸ سوال ۱۱.۳۴: $2\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j}$

۱۸۰۶۹ سوال ۱۱.۳۵: سمتیہ $3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}$ کے متوازی دو اکائی سمتیات دریافت کریں۔

۱۸۰۷۰ سوال ۱۱.۳۶: سمتیہ $\boldsymbol{A} = -\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 2 ہو۔ ایسے کتنے سمتیات ممکن ہیں؟

۱۸۰۷۱ سوال ۱۱.۳۷: دکھائیں کہ $\boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{j}$ اور $\boldsymbol{B} = -\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}$ مخالف رخ ہیں۔ دونوں کا خاکہ بنائیں۔

۱۸۰۷۲ سوال ۱۱.۳۸: دکھائیں کہ $\boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{j}$ اور $\boldsymbol{B} = \frac{1}{2}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ کے رخ ایک جیسے ہیں۔

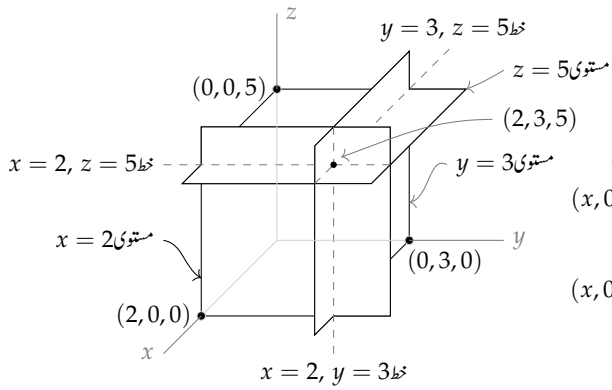
۱۸۰۷۳

## ۱۸۰۷۴ نظریہ اور مثالیں

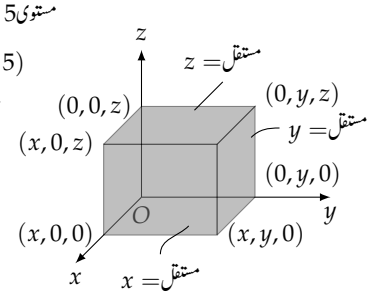
۱۸۰۷۵ سوال ۱۱.۳۹: آپ ریڑھی کو قوت $\boldsymbol{F}$ سے کھینچ رہے ہیں جس کی مقدار $|\boldsymbol{F}| = 10\,\mathrm{N}$ ہے۔ زمین کے ساتھ قوت کا زاویہ $30°$ ہے۔ اس
۱۸۰۷۶ قوت کے $x$ اور $y$ عناصر تلاش کریں۔

۱۸۰۷۷ سوال ۱۱.۴۰: پتنگ کی ڈوری آپ کو زمین کے ساتھ $45°$ زاویہ پر $5\,\mathrm{N}$ قوت سے کھینچتی ہے۔ اس قوت کے افقی اور انتصابی عناصر تلاش کریں۔

۱۸۰۷۸ سوال ۱۱.۴۱: سمتیہ $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ ، $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ اور $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$ دیے گئے ہیں۔ ایسے عدد دیے $\alpha$ اور $\beta$ تلاش کریں کہ
۱۸۰۷۹ $\boldsymbol{A} = \alpha\boldsymbol{B} + \beta\boldsymbol{C}$ ہو۔




شکل۱۱.۱۹:مستویات $x = 2$ ، $y = 3$ ،اور $z = 5$ نقطہ $(2,3,5)$ سے گزرنے والے تین خط تعین کرتی ہیں۔




شکل۱۱.۱۸:دایاں ہاتھ کارتیسی نظام۔

۱۸۰۸۰ سوال۱۱.۴۲: سمتیات $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}$ ، $\boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ دیے گئے ہیں۔سمتیہ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}_1 + \boldsymbol{A}_2$
۱۸۰۸۱ لکھیں جہاں $\boldsymbol{A}_1$ سمتیہ $\boldsymbol{B}$ کے متوازی اور $\boldsymbol{A}_2$ سمتیہ $\boldsymbol{C}$ کے متوازی ہے۔(سوال۱۱.۴۱دیکھیں۔)

۱۸۰۸۲ سوال۱۱.۴۳: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑکر، مشرق سے شمال کی طرف $60°$ پر 5 کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کے لیے بیٹھتا ہے۔اس کے بعد یہ
۱۸۰۸۳ جنوب مشرق رخ میں 10 کلومیٹر دور ایک کھمبے پر اڑکر بیٹھتا ہے۔مستوی $xy$ کے مبدا پر گھونسلا، مثبت محور $x$ پر مشرق اور مثبت محور $y$ پر شمال رکھ کر
۱۸۰۸۴ (ا)درخت کا مقام تلاش کریں۔(ب)کھمبے کا مقام تلاش کریں۔

۱۸۰۸۵ سوال۱۱.۴۴: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑکر، شمال مشرق رخ 7 کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کرتا ہے۔اس کے بعد یہ مغرب سے $30°$ زاویہ
۱۸۰۸۶ جنوب کے رخ 8 کلومیٹر دور ایک کھمبے پر اڑکر بیٹھتا ہے۔مستوی $xy$ کے مبدا پر گھونسلا، مثبت محور $x$ پر مشرق اور مثبت محور $y$ پر شمال رکھ کر (ا)
۱۸۰۸۷ درخت کا مقام تلاش کریں۔(ب)کھمبے کا مقام تلاش کریں۔

۱۸۰۸۸ سوال۱۱.۴۵: مستوی میں $\boldsymbol{v}$ ایک سمتیہ ہے جو محور $y$ کے متوازی نہیں ہے۔سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے ڈھلوان اور سمتیہ $-\boldsymbol{v}$ کے ڈھلوان کا آپس میں کیا تعلق
۱۸۰۸۹ ہوگا؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۰۹۰

۱۸۰۹۱

## ۱۱.۲ کارتیسی(مستطیل)محدداور فضامیں سمتیات ۱۸۰۹۲

۱۸۰۹۳ ہم اب سہ بُعدی کارتیسی محدد بیان کرتے ہیں اور فضا میں اپنا راستہ تلاش کرنا سیکھتے ہیں۔ہم فاصلے کی تعریف جانیں گے، فضا میں سمتیات کے ساتھ کام کرنا
۱۸۰۹۴ (مستوی کے قواعد اب بھی لاگو ہوں گے، پس اب ایک محدد بڑھ جائے گا)،اور نقطوں کے سلسلہ کی مساوات اور عدم مساوات کے ساتھ تعلق سیکھیں گے۔

## ۱۱.۹۵ کارتیسی محدد

۱۱.۹۶ فضا میں نقط کی تلاش کے لیے تین آپس میں لمب محددی محور استعمال کیے جاتے ہیں۔ شکل ۱۱.۱۸ میں محور $Ox$ ، $Oy$ ،اور $Oz$ دایاں ہاتھ محددی نظام
۱۱.۹۷ دیتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کے نظام میں، انگوٹھے کو باقی انگلیوں کے ساتھ قائمہ زاویہ پر رکھتے ہوئے، اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو مثبت محور $x$ پر رکھ کر
۱۱.۹۸ انہیں مثبت محور $y$ کی جانب موڑیں تب آپ کا انگوٹھا مثبت محور $z$ پر ہو گا۔

۱۱.۹۹ فضا میں نقطہ $N$ سے گزرنے والی، محوروں کے لمب مستویات، ان محوروں کو اعداد $(x, y, z)$ پر قطع کریں گی۔ یہی اعداد نقطہ $N$ کے کارتیسی محدد
۱۱.۱۰۰ ہوں گے۔

۱۱.۱۰۱ محور $x$ پر نقطوں کے $y$ اور $z$ محدد صفر ہوں گے لہٰذا ان کے محدد کی صورت $(x, 0, 0)$ ہو گی۔ اسی طرح محور $y$ پر نقطوں کے $x$ اور $z$ محدد
۱۱.۱۰۲ صفر ہوں گے لہٰذا ان نقطوں کے محدد کی صورت $(0, y, 0)$ ہو گی۔ محور $z$ پر نقطوں کے $x$ اور $y$ محدد صفر ہوں گے لہٰذا ان کے محدد کی صورت
۱۱.۱۰۳ $(0, 0, z)$ ہو گی۔

۱۱.۱۰۴ محور $x$ کے لمب مستوی پر تمام نقطوں کا $x$ محدد وہی ہو گا جس $x$ محدد پر یہ مستوی محور $x$ کو قطع کرتا ہے۔ اس مستوی پر نقطوں کے $y$ اور $z$ محدد
۱۱.۱۰۵ کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح محور $y$ کے لمب مستوی پر تمام نقطوں کا $y$ محدد ایک جیسا ہو گا اور محور $z$ کے لمب مستوی پر تمام نقطوں کا $z$ محدد ایک
۱۱.۱۰۶ جیسا ہو گا۔ ان مستویات کی مساوات لکھتے ہوئے ہم اس محدد کی قیمت لکھتے ہیں۔ یوں مستوی $x = 2$ محور $x$ کے لمب ہے اور یہ مستوی محور $x$ کو نقطہ
۱۱.۱۰۷ $x = 2$ پر قطع کرتا ہے۔ مستوی $y = 3$ محور $y$ کے لمب ہے اور یہ مستوی محور $y$ کو نقطہ $y = 3$ پر قطع کرتا ہے۔ مستوی $z = 5$ محور $z$
۱۱.۱۰۸ کے لمب ہے اور یہ مستوی محور $z$ کو نقطہ $z = 5$ پر قطع کرتا ہے۔ شکل ۱۱.۱۹ میں مستوی $x = 2$ ، $y = 3$ ،اور $z = 5$ دکھائے گئے ہیں۔
۱۱.۱۰۹ ان کا مشترک نقطہ بھی دکھایا گیا ہے جہاں یہ تینوں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

۱۱.۱۱۰ مستوی $x = 2$ اور $y = 3$ ایک دوسرے کو ایک لکیر پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۹) جو محور $z$ کے متوازی ہے۔ اس لکیر کو جوڑی مساوات $x = 2$ ، $y = 3$ ظاہر کرتی ہیں۔ نقطہ $(x, y, z)$ صرف اور صرف اسی صورت اس لکیر پر پایا جائے گا جب $x = 2$ اور $y = 3$ ہوں۔ اسی طرح
۱۱.۱۱۲ مستوی $y = 3$ اور $z = 5$ ایک لکیر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس لکیر کو جوڑی مساوات $y = 3$ ، $z = 5$ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ
۱۱.۱۱۳ لکیر محور $x$ کے متوازی ہو گی۔ مستوی $x = 2$ اور $z = 5$ ایک لکیر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس لکیر کو جوڑی مساوات $x = 2$ ،
۱۱.۱۱۴ $z = 5$ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ لکیر محور $y$ کے متوازی ہو گی۔

۱۱.۱۱۵ محددی محوروں کے درمیان **مستوی** $xy$[۱۵] جس کی معیاری مساوات $z = 0$ ؛ **مستوی** $yz$ جس کی معیاری مساوات $x = 0$ ؛ اور **مستوی**
۱۱.۱۱۶ $xz$ جس کی معیاری مساوات $y = 0$ ہے پائی جاتی ہیں۔ یہ تینوں مستویات مبدا $(0, 0, 0)$ پر آپس میں ملتی ہیں (شکل ۱۱.۲۰)۔

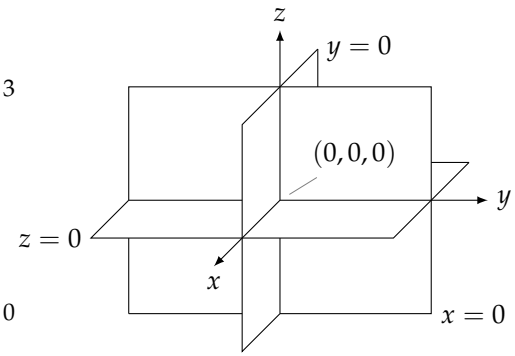
۱۱.۱۱۷ تین **محددی مستویات**[۱۶] $x = 0$ ، $y = 0$ اور $z = 0$ فضا کو آٹھ حصوں میں تقسیم کرتی ہیں جنہیں **ثمن**[۱۷] کہتے ہیں۔ وہ ثمن جس میں تمام
۱۱.۱۱۸ محدد مثبت ہیں **پہلا ثمن**[۱۸] کہلاتا ہے۔ باقی سات ثمن کو نام دینے کا کوئی روایتی طریقہ نہیں پایا جاتا۔

۱۱.۱۱۹ فضا کے کارتیسی محدد متعین کرنے والے محددی محور ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر ملتے ہیں لہٰذا ان محدد کو **مستطیل محدد**[۱۹] بھی کہتے ہیں۔

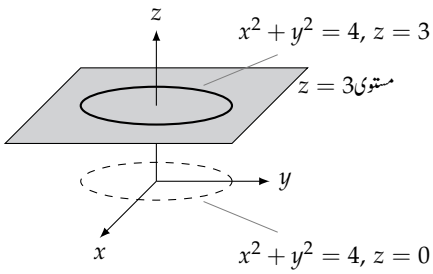
۱۱.۱۲۰ درج ذیل مثال میں ہم مساواتوں اور عدم مساواتوں کے خلا میں ہم پلہ نقطے تلاش کرتے ہیں۔

---

[۱۵] xy-plane
[۱۶] coordinateplanes
[۱۷] octant
[۱۸] firstoctant
[۱۹] rectangularcoordinates




شکل ۱۱.۲۰: سطوح $x = 0$ ، $y = 0$ ،اور $z = 0$ فضا کو آٹھ ثمن میں تقسیم کرتی ہیں۔




شکل ۱۱.۲۱: بلند دائرہ (مثال ۱۱.۱۰)

۱۸۱۲۱ مثال ۱۱.۹:

| مساوات اور عدم مساوات | تفصیل |
|---|---|
| $z \geq 0$ | مستوی $xy$ میں اور اس سے اوپر نصف فضا میں تمام نقطے۔ |
| $x = -3$ | نقطہ $x = -3$ پر مستوی $x$ کے لب مستوی۔ یہ مستوی $yz$ مستوی کے متوازی ہے اور 3 اکائیاں اس کے پیچھے ہے۔ |
| ۱۸۱۲۲ $z = 0, x \leq 0, y \geq 0$ | مستوی $xy$ کا ربع دوم۔ |
| $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ | پہلا ثمن۔ |
| $-1 \leq y \leq 1$ | مستویات $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ پٹی بشمول ان مستویات کے۔ |
| $y = -2, z = 2$ | وہ خط جس میں مستوی $y = -2$ اور مستوی $z = 2$ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، یا وہ خط جو نقطہ $(0, -2, 2)$ سے گزرتا ہے اور محور $x$ کے متوازی ہے۔ |

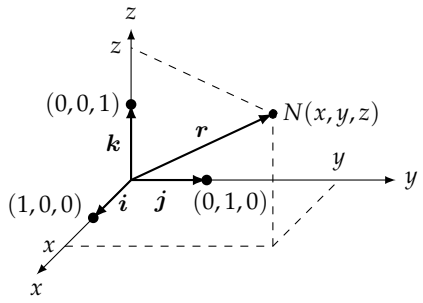
۱۸۱۲۳ □

۱۸۱۲۴ مثال ۱۱.۱۰: کون سے نقطے $N(x, y, z)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں؟

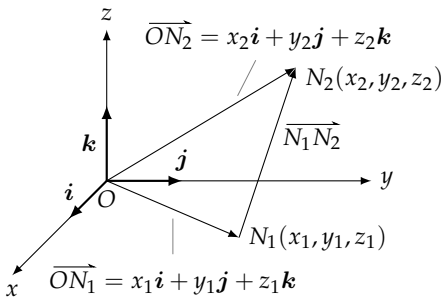
$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{اور} \quad z = 3$$

۱۸۱۲۵ **حل**

۱۸۱۲۶ یہ نقطے افقی مستوی $z = 3$ میں پائے جاتے ہیں اور مستوی میں دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ بناتے ہیں۔ ہم ان نقطوں کو ”مستوی $z = 3$ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ “ یا مختصراً ”دائرہ $x^2 + y^2 = 4, z = 3$ “ کہتے ہیں (شکل ۱۱.۲۱)۔ ۱۸۱۲۷ □




شکل ۱۱.۲۲: فضا میں نقطے کا تعین گر سمتیہ۔




شکل ۱۱.۲۳: دو نقطوں کے درمیان سمتیہ۔

## ۱۸۲۸ فضا میں سمتیات

۱۸۲۹ سمت بند خطوط کا سلسلہ جو قوت، بہاؤ، اور سرعت ظاہر کرتے ہوں سمتیات کہلاتے ہیں، جیسا مستوی میں تھا۔ سمتیہ مجموعہ، سمتیہ تفریق، اور عددیہ ضرب کے
۱۸۳۰ وہی قواعد یہاں بھی کارآمد ہوں گے۔

۱۸۳۱ مبدا سے $(1,0,0)$ ، $(0,1,0)$ ، اور $(0,0,1)$ نقطوں تک سمت بند خطوط **اساسی سمتیات** ہیں (شکل ۱۱.۲۲) جنہیں بالترتیب $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ، اور
۱۸۳۲ $\boldsymbol{k}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مبدا $O$ سے عمومی نقطہ $N(x,y,z)$ تک **تعین گر سمتیہ**[۲۰] $\boldsymbol{r}$ درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{r} = \overrightarrow{ON} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k} \tag{۱}$$

۱۸۳۳ تعریف: **فضا میں سمتیات کا مجموعہ اور تفریق**

۱۸۳۴ کسی بھی سمتیہ $\boldsymbol{A} = a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B} = b_1\boldsymbol{i} + b_2\boldsymbol{j} + b_3\boldsymbol{k}$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = (a_1 + b_1)\boldsymbol{i} + (a_2 + b_2)\boldsymbol{j} + (a_3 + b_3)\boldsymbol{k}$$
$$\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B} = (a_1 - b_1)\boldsymbol{i} + (a_2 - b_2)\boldsymbol{j} + (a_3 - b_3)\boldsymbol{k}$$

۱۸۳۵ □

[۲۰] positionvector

۱۸۳۶ **دونقطوں کے درمیان سمتیہ**

۱۸۳۷ ہم نقاط $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے درمیان سمتیہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ کو

$$\begin{aligned}\overrightarrow{N_1N_2} &= \overrightarrow{ON_1} - \overrightarrow{ON_2} \\ &= (x_2\boldsymbol{i} + y_2\boldsymbol{j} + z_2\boldsymbol{k}) - (x_1\boldsymbol{i} + y_1\boldsymbol{j} + z_1\boldsymbol{k}) \\ &= (x_2 - x_1)\boldsymbol{i} + (y_2 - y_1)\boldsymbol{j} + (z_2 - z_1)\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۱۸۳۸ لکھ سکتے ہیں جو $N_1$ اور $N_2$ کے محدد کی صورت میں ہے(شکل ۱۱.۲۳)۔

۱۸۳۹ یوں نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\overrightarrow{N_1N_2} = = (x_2 - x_1)\boldsymbol{i} + (y_2 - y_1)\boldsymbol{j} + (z_2 - z_1)\boldsymbol{k} \tag{۲}$$

۱۸۴۰ **مقدار**

۱۸۴۱ جیسا ہم جانتے ہیں، سمتیہ کی مقدار اور سمت اس کی اہم خصوصیات ہیں۔ ہم مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے شکل ۱۱.۲۴ میں سمتیہ $a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k}$ کی

۱۸۴۲ مقدار(لمبائی) کا کلیہ تلاش کرتے ہیں۔ مثلث $ABC$ سے

$$\left|\overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

۱۸۴۳ ہوگا لہٰذا مثلث $ACD$ سے

$$|a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k}| = \left|\overrightarrow{AD}\right| = \sqrt{\left|\overrightarrow{AC}\right|^2 + \left|\overrightarrow{CD}\right|^2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

۱۸۴۴ ہوگا۔

۱۸۴۵ یوں $\boldsymbol{A} = a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k}$ کی مقدار(لمبائی) درج ذیل ہوگی۔

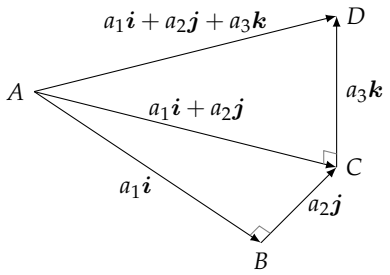
$$|\boldsymbol{A}| = |a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \tag{۳}$$

۱۸۴۶ **عددیہ ضرب**

۱۸۴۷ تعریف: اگر $c$ ایک عددیہ اور $\boldsymbol{A}$ ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$c\boldsymbol{A} = (ca_1)\boldsymbol{i} + (ca_2)\boldsymbol{j} + (ca_3)\boldsymbol{k}$$

۱۸۴۸ □




شکل ۱۱.۲۴: قائمہ الزاویہ مثلثات $ABC$ اور $ACD$ پر مسئلہ فیثاغورث کے اطلاق سے $\overrightarrow{AD}$ کی لمبائی حاصل ہوتی ہے۔

۱۸۴۹ مثال ۱۱.۱۱: سمتیہ $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}+3\boldsymbol{k}$ کی لمبائی درج ذیل ہے۔

$$|\boldsymbol{A}|=\sqrt{(1)^2+(-2)^2+(3)^2}=\sqrt{1+4+9}=\sqrt{14}$$

□ ۱۸۵۰

۱۸۵۱ اگر ہم سمتیہ $\boldsymbol{A}=a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k}$ کو عددیہ $c$ سے ضرب دیں تب، مستوی میں عددیہ ضرب کی طرح اور انہیں وجوہات کی بنا پر، $|c|$ کی
۱۸۵۲ لمبائی کو $\boldsymbol{A}$ کی لمبائی سے ضرب دینے سے $c\boldsymbol{A}$ کی لمبائی حاصل ہو گی۔

$$\begin{aligned} c\boldsymbol{A} &= ca_1\boldsymbol{i}+ca_2\boldsymbol{j}+ca_3\boldsymbol{k} \\ |c\boldsymbol{A}| &= \sqrt{(ca_1)^2+(ca_2)^2+(ca_3)^2}=\sqrt{c^2a_1^2+c^2a_2^2+c^2a_3^2} \\ &= |c|\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}=|c||\boldsymbol{A}| \end{aligned} \tag{۴}$$

۱۸۵۳ مثال ۱۱.۱۲: سمتیہ $\boldsymbol{A}$ مثال ۱۱.۱۱ میں دیا گیا ہے۔ یوں

$$2\boldsymbol{A}=2(\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}+3\boldsymbol{k})=2\boldsymbol{i}-4\boldsymbol{j}+6\boldsymbol{k}$$

۱۸۵۴ کی لمبائی درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} \sqrt{(2)^2+(-4)^2+(6)^2} &= \sqrt{4+16+36}=\sqrt{56} \\ &= \sqrt{4\cdot 14}=2\sqrt{14}=2|\boldsymbol{A}| \end{aligned}$$

□ ۱۸۵۵

### صفر سمتیہ

فضا میں **صفر سمتیہ** سے مراد سمتیہ $\mathbf{0} = 0\boldsymbol{i} + 0\boldsymbol{j} + 0\boldsymbol{k}$ ہے۔ مستوی میں صفر سمتیہ کی طرح، فضا میں $\mathbf{0}$ کی لمبائی صفر ہو گی اور اس کا کوئی رخ نہیں ہو گا۔

### اکائی سمتیات

فضا میں اکائی سمتیہ کی لمبائی 1 ہو گی۔ اساسی سمتیات درج ذیل کی وجہ سے اکائی سمتیات ہیں۔

$$
\begin{aligned}
|\boldsymbol{i}| &= |1\boldsymbol{i} + 0\boldsymbol{j} + 0\boldsymbol{k}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1 \\
|\boldsymbol{j}| &= |0\boldsymbol{i} + 1\boldsymbol{j} + 0\boldsymbol{k}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1 \\
|\boldsymbol{k}| &= |0\boldsymbol{i} + 0\boldsymbol{j} + 1\boldsymbol{k}| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1
\end{aligned}
$$

### مقدار اور رخ

اگر $\boldsymbol{A} \neq \mathbf{0}$ ہو تب $\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}$ ایک اکائی سمتیہ ہو گا جس کا رخ وہی ہو گا جو $\boldsymbol{A}$ کا رخ ہے۔ یوں ہم $\boldsymbol{A}$ کو اس کی مقدار ضربِ رخ کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\boldsymbol{A} = |\boldsymbol{A}| \cdot \frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} \tag{۵}$$

مثال ۱۱.۱۳: سمتیہ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}$ کو اس کی مقدار ضربِ رخ کی صورت میں لکھیں۔

**حل**

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{A} &= |\boldsymbol{A}| \cdot \frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} && \text{مساوات ۵} \\
&= \sqrt{14} \cdot \frac{\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}}{\sqrt{14}} && \text{مثال ۱۱.۱۱} \\
&= \sqrt{14}\left(\frac{1}{\sqrt{14}}\boldsymbol{i} - \frac{2}{\sqrt{14}}\boldsymbol{j} + \frac{3}{\sqrt{14}}\boldsymbol{k}\right) = (\text{لمبائی } \boldsymbol{A}) \cdot (\text{رخ } \boldsymbol{A})
\end{aligned}
$$

□

۱۸۷۰ ہم سمتیہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے $\boldsymbol{u}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\overrightarrow{N_1N_2} = (3-1)\boldsymbol{i} + (2-0)\boldsymbol{j} + (0-1)\boldsymbol{k} = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$$
$$\left|\overrightarrow{N_1N_2}\right| = \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{4+4+1} = \sqrt{9} = 3$$
$$\boldsymbol{u} = \frac{\overrightarrow{N_1N_2}}{\left|\overrightarrow{N_1N_2}\right|} = \frac{2\boldsymbol{i} + 2a\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}}{3} = \frac{2}{3}\boldsymbol{i} + \frac{2}{3}\boldsymbol{j} - \frac{1}{3}\boldsymbol{k}$$

□ ۱۸۷۱

۱۸۷۲ **مثال ۱۱.۱۵:** سمتیہ $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 6 ہو۔

۱۸۷۳ **حل**

۱۸۷۴ ہم اس سمتیہ کے رخ اکائی سمتیہ کو 6 سے ضرب دے کر جواب حاصل کرتے ہیں۔

$$6\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} = 6\,\frac{2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = 6\,\frac{2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}}{3} = 4\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$$

□ ۱۸۷۵

۱۸۷۶ **فضا میں فاصلہ**

۱۸۷۷ فضا میں نقاط $N_1$ اور $N_2$ کے بیچ فاصلہ سمتیہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ کی لمبائی $\left|\overrightarrow{N_1N_2}\right|$ ہو گا۔

۱۸۷۸ **نقاط $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہو گا۔**

$$\left|\overrightarrow{N_1N_2}\right| = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 + (z_2-z_1)^2} \qquad (۶)$$

۱۸۷۹ **مثال ۱۱.۱۶:** نقاط $N_1(2,1,5)$ اور $N_2(-2,3,0)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}\left|\overrightarrow{N_1N_2}\right| &= \sqrt{(-2-2)^2 + (3-1)^2 + (0-5)^2} \\ &= \sqrt{16+4+25} \\ &= \sqrt{45} = 3\sqrt{5}\end{aligned}$$

□ ۱۸۸۰

۱۸۱۸۱ کرہ

۱۸۱۸۲ ہم مساوات ۱۶ استعمال کر کے اس کرہ کی مساوات لکھتے ہیں جس کا مرکز $N_0(x_0, y_0, z_0)$ اور رداس $a$ ہو۔ نقطہ $N(x, y, z)$ اس صورت کرہ پر
۱۸۱۸۳ پایا جائے گا جب $\left|\overrightarrow{N_0N_1}\right| = a$ ہو، یعنی جب درج ذیل ہو۔

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$$

۱۸۱۸۴ **ایک کرہ جس کا مرکز $(x_0, y_0, z_0)$ اور رداس $a$ ہو کی معیاری مساوات درج ذیل ہے۔**

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 \qquad (۷)$$

۱۸۱۸۵ مثال ۱۱.۱۷: درج ذیل کرہ کا مرکز اور رداس تلاش کریں۔

$$x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 = 0$$

۱۸۱۸۶ **حل**

۱۸۱۸۷ ہم مستوی میں دائرے کا مرکز اور رداس حاصل کرنے کی طرح یہاں بھی $x$ ، $y$ ،اور $z$ کے مربع مکمل کر کے معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کر کے
۱۸۱۸۸ مرکز اور رداس دریافت کرتے ہیں۔

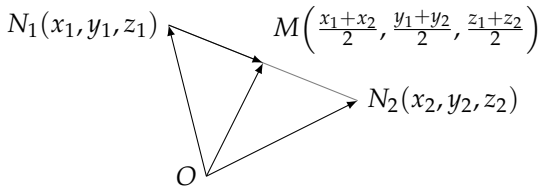
$$\begin{aligned}
x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 &= 0\\
(x^2 + 3x \quad) + y^2 + (z^2 - 4z \quad) &= -1\\
\left(x^2 + 3x + (\tfrac{3}{2})^2\right) + y^2 + \left(z^2 - 4z + (-\tfrac{4}{2})^2\right) &= -1 + (\tfrac{3}{2})^2 + (-\tfrac{4}{2})^2\\
(x + \tfrac{3}{2})^2 + y^2 + (z - 2)^2 &= -1 + \tfrac{9}{4} + 4 = \tfrac{21}{4}
\end{aligned}$$

۱۸۱۸۹ یہ مساوات ۷ ہے لہٰذا $x_0 = -\frac{3}{2}$ ، $y_0 = 0$ ، $z_0 = 2$ ،اور $a = \frac{\sqrt{21}}{2}$ ہیں۔ یوں مرکز $(-\frac{3}{2}, 0, 2)$ اور رداس $\frac{\sqrt{21}}{2}$ ہو گا۔
۱۸۱۹۰ □

۱۸۱۹۱ مثال ۱۱.۱۸:

| مساوات اور عدم مساوات | تفصیل |
|---|---|
| $x^2 + y^2 + z^2 < 4$ | کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا اندرون۔ |
| $x^2 + y^2 + z^2 \le 4$ | سطح $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ اور اس کے اندرون پر مشتمل ٹھوس کرہ یا کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ میں محدود گیند۔ |
| $x^2 + y^2 + z^2 > 4$ | کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا بیرون۔ |
| $x^2 + y^2 + z^2 = 4,\ z \le 0$ | کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا نچلا نصف حصہ۔ |

۱۸۱۹۲ □




شکل ۱۱.۲۵: نقاط $N_1$ اور $N_2$ کے محددات کی اوسط قطعہ $N_1N_2$ کے وسطی نقطہ کے محددات ہوں گی۔

۱۸۹۳ **وسطی نقاط**

۱۸۹۴ کسی بھی قطعہ کا وسطی نقطہ اوسط کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہو گا۔

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2}\right)$$

۱۸۹۵ اس کی وجہ درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۲۵)۔

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{ON_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{N_1N_2} = \overrightarrow{ON_1} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{ON_2} - \overrightarrow{ON_1}) \\ &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{ON_1} + \overrightarrow{ON_2}) \\ &= \frac{x_1 + x_2}{2}\boldsymbol{i} + \frac{y_1 + y_2}{2}\boldsymbol{j} + \frac{z_1 + z_2}{2}\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۱۸۹۶ **مثال ۱۱.۱۹:** نقطہ $N_1(3, -2, 0)$ اور $N_2(7, 4, 4, )$ کو ملانے والے قطعہ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہو گا۔

$$\left(\frac{3+7}{2}, \frac{-2+4}{2}, \frac{0+4}{2}\right) = (5, 1, 2)$$

۱۸۹۷ □

۱۸۹۸ **سوالات**

۱۸۹۹ **سلسلہ، مساوات، اور عدم مساوات**

۱۸۰۰ سوال ۱۱.۴۶ تا سوال ۱۱.۵۷ میں ان نقطوں کے سلسلہ کی ہندسی تفصیل بیان کریں جو دی گئی جوڑی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

۱۸۰۱ سوال ۱۱.۴۶: $x = 2, \quad y = 3$

۱۸۰۲ سوال ۱۱.۴۷: $x = -1, \quad z = 0$

۱۸۰۳ سوال ۱۱.۴۸: $y = 0, \quad z = 0$

۱۸۰۴ سوال۱۱.۴۹: $x = 1, \quad y = 0$

۱۸۰۵ سوال۱۱.۵۰: $x^2 + y^2 = 4, \quad z = 0$

۱۸۰۶ سوال۱۱.۵۱: $x^2 + y^2 = 4, \quad z = -2$

۱۸۰۷ سوال۱۱.۵۲: $x^2 + z^2 = 4, \quad y = 0$

۱۸۰۸ سوال۱۱.۵۳: $y^2 + z^2 = 1, \quad x = 0$

۱۸۰۹ سوال۱۱.۵۴: $x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad x = 0$

۱۸۱۰ سوال۱۱.۵۵: $x^2 + y^2 + z^2 = 25, \quad y = -4$

۱۸۱۱ سوال۱۱.۵۶: $x^2 + y^2 + (z+3)^2 = 25, \quad z = 0$

۱۸۱۲ سوال۱۱.۵۷: $x^2 + (y-1)^2 + z^2 = 4, \quad y = 0$

۱۸۱۳

۱۸۱۴ سوال۱۱.۵۸تاسوال۱۱.۶۳میں ان نقاط کے سلسلے کا ہندسی بیان کریں جو دی گئی عدم مساوات یا مساوات اور عدم مساوات کی جوڑی کو مطمئن کرتے ہیں۔

۱۸۱۵ سوال۱۱.۵۸: $x \geq 0, \quad y \leq 0, \quad z = 0$(ب) $x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z = 0$(ا)

۱۸۱۶ سوال۱۱.۵۹:

۱۸۱۷ ا. $0 \leq x \leq 1$

۱۸۱۸ ب. $0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$

۱۸۱۹ ج. $0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 1$

۱۸۲۰ سوال۱۱.۶۰:

۱۸۲۱ ا. $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$

۱۸۲۲ ب. $x^2 + y^2 + z^2 > 1$

۱۸۲۳ سوال۱۱.۶۱: $x^2 + y^2 \leq 1, \; z = 0$(ا) $x^2 + y^2 \leq 1, \; z = 3$(ب) $x^2 + y^2 \leq 1$,(ج) جہاں $z$ پر کوئی
۱۸۲۴ شرط لاگو نہیں ہے۔

۱۸۲۵ سوال۱۱.۶۲: $x^2 + y^2 + z^2 = 1, \; z \geq 0$(ا) $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \; z \geq 0$(ب)

۱۸۲۶ سوال۱۱.۶۳: $x = y, \; z = 0$(ا) $x = y$,(ب) جہاں $z$ پر کوئی شرط لاگو نہیں ہے۔

۱۸۲۷ سوال۱۱.۶۴تاسوال۱۱.۷۳میں دیے گئے سلسلے کو ایک مساوات یا جوڑی مساوات سے ظاہر کریں۔

۱۸۲۸ سوال۱۱.۶۴: وہ مستوی جو(ا)نقطہ $(3,0,0)$ پر محور $x$ کے لب،(ب)نقطہ $(0,-1,0)$ پر محور $y$ کے لب،(ج)نقطہ $(0,0,-2)$
۱۸۲۹ پر محور $z$ کے لب ہے۔

۱۸۳۰ سوال۱۱.۶۵: ایک مستوی جو نقطہ $(3,-1,2)$ پر(ا)محور $x$ ،(ب)محور $y$ ،(ج)محور $z$ کے لب ہے۔

۱۸۳۱ سوال۱۱.۶۶: ایک مستوی جو نقطہ $(3,-1,1)$ پر(ا)مستوی $xy$ ،(ب)مستوی $yz$ ،(ج)مستوی $xz$ کے متوازی ہے۔

سوال ۱۱.۶۷: وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز $(0,0,0)$ ہو اور جو (ا) مستوی $xy$، (ب) مستوی $yz$، (ج) مستوی $xz$ میں پایا جاتا ہو۔

سوال ۱۱.۶۸: وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز $(0,2,0)$ ہو اور جو (ا) مستوی $xy$، (ب) مستوی $yz$، (ج) مستوی $y = 2$ میں پایا جاتا ہو۔

سوال ۱۱.۶۹: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(-3,4,1)$ ہو اور جو (ا) مستوی $xy$، (ب) مستوی $yz$، (ج) مستوی $xz$ کے متوازی مستوی میں پایا جاتا ہو۔

سوال ۱۱.۷۰: نقطہ $(1,3,-1)$ سے گزرتا خط جو (ا) محور $x$، (ب) محور $y$، (ج) محور $z$ کے متوازی ہو۔

سوال ۱۱.۷۱: فضا میں وہ نقطے معلوم کریں جن کا فاصلہ مبدا اور نقطہ $(0,2,0)$ سے یکساں ہو۔

سوال ۱۱.۷۲: وہ دائرہ معلوم کریں جس میں نقطہ $(1,1,3)$ سے گزرنے والا ایسا مستوی، جو محور $z$ کے لب ہو، ایک ایسے دائرے کو جا ملتا ہو جس کا رداس 5 اور مرکز $(0,0,0)$ ہو۔

سوال ۱۱.۷۳: فضا میں ان نقطوں کا سلسلہ جن کا فاصلہ $(0,0,1)$ سے 2 اور $(0,0,-1)$ سے 2 ہو۔

سوال ۱۱.۷۴ تا سوال ۱۱.۷۹ میں دیے گئے سلسلے کی عدم مساوات پیش کریں۔

سوال ۱۱.۷۴: مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ کے بیچ پٹی بشمول ان مستویات کے۔

سوال ۱۱.۷۵: پہلے ثمن میں محدد کی مستویات اور مستویات $x = 2$، $y = 2$، اور $z = 2$ میں محدود ٹھوس مکعب۔

سوال ۱۱.۷۶: نصف فضا جو مستوی $xy$ اور اس کے نیچے نقطوں پر مشتمل ہے۔

سوال ۱۱.۷۷: رداس 1 کے کرے کا، جس کا مرکز مبدا پر ہو، بالائی نصف حصہ۔

سوال ۱۱.۷۸: رداس 1 کا کرہ، جس کا مرکز $(1,1,1)$ ہو، کا (ا) اندرون، (ب) بیرون۔

سوال ۱۱.۷۹: رداس 1 اور 2 کے کرہ، جن کے مراکز مبدا پر ہوں، میں بند خطہ۔ (**بند خطہ**[۲۱] سے مراد ہے کہ کرہ کی سطحیں بھی اس خطہ میں شامل ہوں گی۔ کروی سطحوں کو شامل نہ کرنے کے لیے ہم **آزاد خطہ**[۲۲] کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔)

## لمبائی اور رخ

سوال ۱۱.۸۰ تا سوال ۱۱.۸۹ میں دیے گئے سمتیہ کو لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۸۰: $2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$

سوال ۱۱.۸۱: $3\boldsymbol{i} - 6\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$

سوال ۱۱.۸۲: $\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - 8\boldsymbol{k}$

سوال ۱۱.۸۳: $9\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 6\boldsymbol{k}$

---

[۲۱] closedregion

[۲۲] openregion

۱۸۲۵۸ سوال ۱۱.۸۴: $5\boldsymbol{k}$

۱۸۲۵۹ سوال ۱۱.۸۵: $-4\boldsymbol{j}$

۱۸۲۶۰ سوال ۱۱.۸۶: $\frac{3}{5}\boldsymbol{i} + \frac{4}{5}\boldsymbol{k}$

۱۸۲۶۱ سوال ۱۱.۸۷: $\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{k}$

۱۸۲۶۲ سوال ۱۱.۸۸: $\frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{k}$

۱۸۲۶۳ سوال ۱۱.۸۹: $\frac{\boldsymbol{i}}{\sqrt{3}} + \frac{\boldsymbol{j}}{\sqrt{3}} + \frac{\boldsymbol{k}}{\sqrt{3}}$

۱۸۲۶۴

۱۸۲۶۵ سوال ۱۱.۹۰: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ زبانی حساب کرنے کی کوشش کریں۔

۱۸۲۶۶

| شمار | لمبائی | رخ |
|---|---|---|
| (ا) | 2 | $\boldsymbol{i}$ |
| (ب) | $\sqrt{3}$ | $-\boldsymbol{k}$ |
| (ج) | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{5}\boldsymbol{j} + \frac{4}{5}\boldsymbol{k}$ |
| (د) | 7 | $\frac{6}{7}\boldsymbol{i} - \frac{2}{7}\boldsymbol{j} + \frac{3}{7}\boldsymbol{k}$ |

۱۸۲۶۷

۱۸۲۶۸ سوال ۱۱.۹۱: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ زبانی حساب کرنے کی کوشش کریں۔

۱۸۲۶۹

| شمار | لمبائی | رخ |
|---|---|---|
| (ا) | 7 | $-\boldsymbol{j}$ |
| (ب) | $\sqrt{2}$ | $-\frac{3}{5}\boldsymbol{i} - \frac{4}{5}\boldsymbol{k}$ |
| (ج) | $\frac{13}{12}$ | $\frac{3}{13}\boldsymbol{i} - \frac{4}{13}\boldsymbol{j} - \frac{12}{13}\boldsymbol{k}$ |
| (د) | $a > 0$ | $\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{j} - \frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{k}$ |

۱۸۲۷۰

۱۸۲۷۱ سوال ۱۱.۹۲: سمتیہ $\boldsymbol{A} = 12\boldsymbol{i} - 5\boldsymbol{k}$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 7 ہو۔

۱۸۲۷۲ سوال ۱۱.۹۳: سمتیہ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی $\sqrt{5}$ ہو۔

۱۸۲۷۳ سوال ۱۱.۹۴: سمتیہ $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j} + 6\boldsymbol{k}$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 5 ہو۔

۱۸۲۷۴ سوال ۱۱.۹۵: سمتیہ $\boldsymbol{A} = \frac{1}{2}\boldsymbol{i} - \frac{1}{2}\boldsymbol{j} - \frac{1}{2}\boldsymbol{k}$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 3 ہو۔

۱۸۲۷۵

## ۱۸۲۷ سمتیات کا تعین بذریعہ نقاط، وسطی نقاط، اور فاصلہ

۱۸۲۷ سوال ۱۱.۹۶ تا سوال ۱۱.۱۰۱ میں درج ذیل معلوم کریں۔

۱۸۲۸ ا. نقاط $N_1$ اور $N_2$ کے درمیان فاصلہ،

۱۸۲۹ ب. رخ $\overrightarrow{N_1N_2}$،

۱۸۳۰ ج. قطعہ $N_1N_2$ کا وسطی نقطہ۔

۱۸۳۱ سوال ۱۱.۹۶: $N_1(1,1,1), \quad N_2(3,3,0)$

۱۸۳۲ سوال ۱۱.۹۷: $N_1(-1,1,5), \quad N_2(2,5,0)$

۱۸۳۳ سوال ۱۱.۹۸: $N_1(1,4,5), \quad N_2(4,-2,7)$

۱۸۳۴ سوال ۱۱.۹۹: $N_1(3,4,5), \quad N_2(2,3,4)$

۱۸۳۵ سوال ۱۱.۱۰۰: $N_1(0,0,0), \quad N_2(2,-2,-2)$

۱۸۳۶ سوال ۱۱.۱۰۱: $N_1(5,3,-2), \quad N_2(0,0,0)$

۱۸۳۷

۱۸۳۸ سوال ۱۱.۱۰۲: اگر $\overrightarrow{AB} = \boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ اور $B$ نقطہ $(5,1,3)$ ہو تب نقطہ $A$ تلاش کریں۔

۱۸۳۹ سوال ۱۱.۱۰۳: اگر $\overrightarrow{AB} = -7\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} + 8\boldsymbol{k}$ اور $A$ نقطہ $(-2,-3,6)$ ہو تب نقطہ $B$ تلاش کریں۔

۱۸۴۰

## ۱۸۴۱ کرہ

۱۸۴۲ سوال ۱۱.۱۰۴ تا سوال ۱۱.۱۰۷ میں کرہ کے رداس اور مراکز تلاش کریں۔

۱۸۴۳ سوال ۱۱.۱۰۴: $(x+2)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 8$

۱۸۴۴ سوال ۱۱.۱۰۵: $(x+\frac{1}{2})^2 + (y+\frac{1}{2})^2 + (z+\frac{1}{2})^2 = \frac{21}{4}$

۱۸۴۵ سوال ۱۱.۱۰۶: $(x-\sqrt{2})^2 + (y-\sqrt{2})^2 + (z+\sqrt{2})^2 = 2$

۱۸۴۶ سوال ۱۱.۱۰۷: $x^2 + (y+\frac{1}{3})^2 + (z-\frac{1}{3})^2 = \frac{29}{9}$

۱۸۴۷

۱۸۴۸ سوال ۱۱.۱۰۸ تا سوال ۱۱.۱۱۱ میں کرہ کے رداس اور مراکز دیے گئے ہیں۔ کرہ کی مساوات حاصل کریں۔

۱۸۴۹ سوال ۱۱.۱۰۸: رداس $\sqrt{14}$، مرکز $(1,2,3)$

۱۸۵۰ سوال ۱۱.۱۰۹: رداس $2$، مرکز $(0,-1,5)$

۱۸۵۱ سوال ۱۱.۱۱۰: رداس $\sqrt{3}$، مرکز $(-2,0,0)$

۱۸۵۲ سوال ۱۱.۱۱۱: رداس $7$، مرکز $(0,-7,0)$

۱۸۳۰۳

۱۸۳۰۴ سوال ۱۱.۱۱۲ تا سوال ۱۱.۱۱۵ میں دیے گئے کرہ کے رداس اور مراکز دریافت کریں۔

۱۸۳۰۵ سوال ۱۱.۱۱۲: $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4z = 0$

۱۸۳۰۶ سوال ۱۱.۱۱۳: $x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 8z = 0$

۱۸۳۰۷ سوال ۱۱.۱۱۴: $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + x + y + z = 9$

۱۸۳۰۸ سوال ۱۱.۱۱۵: $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 2y - 2z = 9$

۱۸۳۰۹

۱۸۳۱۰ سوال ۱۱.۱۱۶: نقطہ $N(x, y, z)$ سے (ا) محور $x$، (ب) محور $y$، (ج) محور $z$ تک فاصلہ تلاش کریں۔

۱۸۳۱۱ سوال ۱۱.۱۱۷: نقطہ $N(x, y, z)$ سے (ا) مستوی $xy$، (ب) مستوی $yz$، (ج) مستوی $xz$ تک فاصلہ تلاش کریں۔

۱۸۳۱۲

۱۸۳۱۳ **سمتیات اور ہندسہ**

۱۸۳۱۴ سوال ۱۱.۱۱۸: نقاط $A(4, 2, 0)$، $B(1, 3, 0)$ اور $C(1, 1, 3)$ یکساں کثافت کے باریک مثلث کے راس ہیں۔

۱۸۳۱۵ ا. نقطہ $C$ سے $AB$ کے وسطی نقطہ $M$ تک سمتیہ تلاش کریں۔

۱۸۳۱۶ ب. نقطہ $C$ سے وسطانیہ $CM$ پر $C$ سے $\frac{2}{3}$ فاصلے تک سمتیہ تلاش کریں۔

۱۸۳۱۷ ج. مثلث $ABC$ کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع کے محدد تلاش کریں۔

۱۸۳۱۸ سوال ۱۱.۱۱۹: ایک مثلث، جس کے راس $A(1, -1, 2)$، $B(2, 1, 3)$، اور $C(-1, 2, -1)$ ہیں، کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع
۱۸۳۱۹ تک مبدا سے سمتیہ تلاش کریں۔

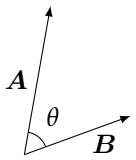
۱۸۳۲۰ سوال ۱۱.۱۲۰: فضا میں چار ضلعی کے راس $A$، $B$، $C$ اور $D$ ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ چار ضلعی مستوی میں ہو۔ دکھائیں کہ مخالف اضلاع کے
۱۸۳۲۱ وسطانی نقطوں کو جوڑنے والے قطعات ایک دوسرے کو نصف میں قطع کرتے ہیں۔ (اشارہ: دکھائیں کہ ان قطعات کے وسطی نقاط یکساں ہیں۔)

۱۸۳۲۲ سوال ۱۱.۱۲۱: منظم $n$ کثیر الاضلاع کے مرکز سے اس کے راس تک سمتیات بنائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ ان سمتیات کا مجموعہ صفر ہو گا۔ (اشارہ: کثیر
۱۸۳۲۳ الاضلاع کو اپنے مرکز کے گرد گھمانے سے اس مجموعے پر کیا اثر ہو گا؟)

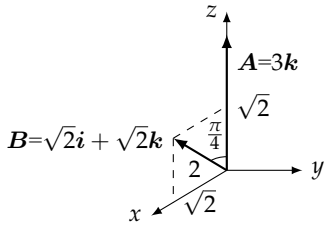
۱۸۳۲۴ سوال ۱۱.۱۲۲: فرض کریں ایک مثلث کے راس $A$، $B$، اور $C$ ہیں جبکہ مطابقتی مخالف اضلاع کے وسطی نقاط $a$، $b$، اور $c$ ہیں۔ دکھائیں کہ
۱۸۳۲۵ $\overrightarrow{Aa} + \overrightarrow{Bb} + \overrightarrow{Cc} = 0$ ہو گا۔

۱۸۳۲۶

۱۸۳۲۷




شکل ۱۱.۲۶: سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے بیچ زاویہ۔




شکل ۱۱.۲۷: سمتیات برائے مثال ۱۱.۲۰

## ۱۱.۳ نقطوی ضرب

۱۸۲۸ ہم اب نقطوی ضرب پر غور کرتے ہیں جو سمتیات کو آپس میں ضرب دینے کے دو طریقوں میں سے ایک ہے۔ چونکہ نقطوی ضرب کا نتیجہ عدد یہ ہوتا ہے لہٰذا
۱۸۲۹ نقطوی ضرب کو **عددیہ ضرب**[۲۳] بھی کہتے ہیں۔
۱۸۳۰

### عددیہ ضرب

۱۸۳۱ جب دو غیر صفر سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے ابتدائی نقاط (دُم) کو ایک ہی نقطہ پر رکھا جائے تب ان سمتیات کے بیچ زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ پایا جاتا ہے۔ یہ
۱۸۳۲ زاویہ $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے بیچ زاویہ کہلاتا ہے۔
۱۸۳۳

۱۸۳۴ تعریف: سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کی عددیہ ضرب (نقطوی ضرب) سے مراد درج ذیل عدد ہے

$$\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B} = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}| \cos\theta \tag{۱}$$

۱۸۳۵ جہاں $\theta$ سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۱.۲۶)۔

□

۱۸۳۶

۱۸۳۷ الفاظ میں، $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B}$ سے مراد $\boldsymbol{A}$ کی لمبائی ضرب $\boldsymbol{B}$ کی لمبائی ضرب اس زاویہ کا کوسائن جو ان سمتیات کے بیچ پایا جاتا ہے۔

۱۸۳۸ سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کی نقطوی ضرب کو $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے بیچ نقطہ سے ظاہر کیا جاتا ہے یعنی $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B}$ جس کی وجہ سے یہ نقطوی ضرب کہلاتی ہے۔

۱۸۳۹ مثال ۱۱.۲۰: سمتیات $\boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B} = \sqrt{2}\boldsymbol{i} + \sqrt{2}\boldsymbol{k}$ کی نقطوی ضرب درج ذیل ہو گی (شکل ۱۱.۲۷)۔

$$\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{A} = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}| \cos\theta = (3)(2)\cos\frac{\pi}{4} = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

□

۱۸۴۰

---

[۲۳] scalarproduct

چونکہ عددیہ ضرب کی علامت $\cos\theta$ پر منحصر ہے لہٰذا عددیہ ضرب کا نتیجہ زاویہ حادہ کی صورت میں مثبت اور زاویہ منفرجہ کی صورت میں منفی (اور زاویہ قائمہ کی صورت میں صفر) ہوگا۔

چونکہ سمتیہ $\boldsymbol{A}$ کا خود کے ساتھ زاویہ صفر ہے اور $\cos 0 = 1$ ہوتا ہے لہٰذا

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A} = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}|\cos 0 = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}|\,(1) = |\boldsymbol{A}|^2$$

یعنی

$$|\boldsymbol{A}| = \sqrt{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}} \tag{۲}$$

ہوگا۔

## حساب

کارتیسی نظام میں $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}$ کا حساب $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے عناصر سے حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{A} &= a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k},\\
\boldsymbol{B} &= b_1\boldsymbol{i} + b_2\boldsymbol{j} + b_3\boldsymbol{k},\\
\boldsymbol{C} &= \boldsymbol{B} - \boldsymbol{A} = (b_1 - a_1)\boldsymbol{i} + (b_2 - a_2)\boldsymbol{j} + (b_3 - a_3)\boldsymbol{k}
\end{aligned}$$

ایک مثلث، جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ ہوں، کے لیے قاعدہ کوسائن درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۲۸)۔

$$\begin{aligned}
|\boldsymbol{C}|^2 &= |\boldsymbol{A}|^2 + |\boldsymbol{B}|^2 - 2|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\cos\theta\\
|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\cos\theta &= \frac{|\boldsymbol{A}|^2 + |\boldsymbol{B}|^2 - |\boldsymbol{C}|^2}{2}
\end{aligned}$$

اس مساوات کا بایاں ہاتھ $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}$ ہے۔ ہم $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ کے عناصر کا مربع لے کر مساوات کے دائیں ہاتھ کی قیمت حاصل کرتے ہیں (مساوات ۳)۔ یوں

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \tag{۳}$$

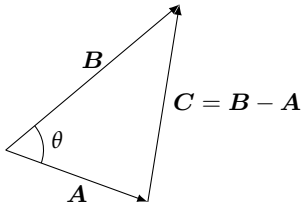
حاصل ہوتا ہے لہٰذا دو سمتیات کی عددیہ ضرب لینے کی خاطر ہم اس کے مطابقتی $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{k}$ عناصر کو ضرب دے کر ان کا مجموعہ لیتے ہیں۔

مساوات ۱ کو $\theta$ کے لیے حل کر کے ان سمتیات کے درمیان زاویہ حاصل ہوگا۔

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}}{|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|}\right) \qquad \text{سمتیات کے درمیان زاویہ} \tag{۴}$$

چونکہ معکوس کوسائن کی قیمت $[0, \pi]$ میں پائی جاتی ہے لہٰذا مساوات ۴ خود بخود $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے بیچ زاویہ دیتی ہے۔

مثال ۱۱.۲۱: سمتیات $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B} = 6\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$ کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔




شکل ۱۱.۲۸: ایک مثلث جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{B} - \boldsymbol{A}$ ہوں پر قاعدہ کوسائن کے اطلاق سے مساوات ۳ حاصل ہو گی۔

۱۸۳۵۵ **حل**

۱۸۳۵۶ ہم مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} &= (1)(6)+(-2)(3)+(-2)(2) = 6-6-4 = -4\\
|\boldsymbol{A}| &= \sqrt{(1)^2+(-2)^2+(-2)^2} = \sqrt{9} = 3\\
|\boldsymbol{B}| &= \sqrt{(6)^2+(3)^2+(2)^2} = \sqrt{49} = 7\\
\theta &= \cos^{-1}\left(\frac{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}}{|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|}\right)\\
&= \cos^{-1}\left(\frac{-4}{(3)(7)}\right) = \cos^{-1}\left(-\frac{4}{21}\right) \approx 1.76 \text{ ریڈیئن}
\end{aligned}$$

۱۸۳۵۷ □

۱۸۳۵۸ **قواعد نقطوی ضرب**

۱۸۳۵۹ ہم نقطوی ضرب کی مساوات $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} = a_1b_1 + a_2b_2 + c_1c_2$ سے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{A} \tag{۵}$$

۱۸۳۶۰ دوسرے لفظوں میں، نقطوی ضرب **تعویضی**[۲۴] ہے (یعنی اس میں سمتیات کے مقام آپس میں تبدیل کرنے سے نتیجے پر اثر نہیں ہوتا)۔ ہم مساوات ۳ سے یہ
۱۸۳۶۱ بھی دیکھتے ہیں کہ مستقل (یا عددیہ) عدد $c$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

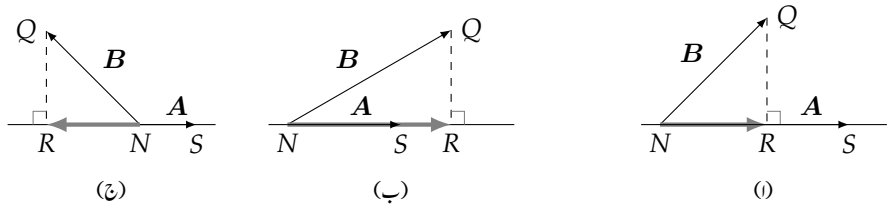
$$(c\boldsymbol{A})\cdot\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}\cdot(c\boldsymbol{B}) = c(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}) \tag{۶}$$

۱۸۳۶۲ اگر $\boldsymbol{C} = c_1\boldsymbol{i} + c_2\boldsymbol{j} + c_3\boldsymbol{k}$ کوئی تیسرا سمتیہ ہو تب درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{A}\cdot(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}) &= a_1(b_1+c_1)+a_2(b_2+c_2)+a_3(b_3+c_3)\\
&= (a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3)+(a_1c_1+a_2c_2+a_3c_3)\\
&= \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C}
\end{aligned}$$

---

[۲۴] commutative




شکل۱۱.۲۹: $\boldsymbol{B}$ کا $\boldsymbol{A}$ پر سمتیہ تطلیل

۱۸۳۳ اس طرح نقطوی ضرب قانون تقسیم (درج ذیل) کو مطمئن کرتی ہے۔

$$\boldsymbol{A}\cdot(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})=\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C} \tag{۷}$$

۱۸۳۴ اس کو مساوات ۵ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C}+\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{C} \tag{۸}$$

۱۸۳۵ مساوات ۷ اور مساوات ۸ ہمیں سمتیات کے مجموعوں کو، الجبرا کے قواعد کے مطابق، آپس میں ضرب دینے کی اجازت دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر درج ذیل ہو
۱۸۳۶ گا۔

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\cdot(\boldsymbol{C}+\boldsymbol{D})=\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C}+\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{D}+\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{C}+\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{D} \tag{۹}$$

### لمب (متعامد) سمتیات

۱۸۳۷

۱۸۳۸ دو غیر صفر سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ تب لمب یعنی **متعامد**[۲۵] ہوں گے جب ان کے درمیان زاویہ $\frac{\pi}{2}$ ریڈیئن ہو۔ یوں $\cos\frac{\pi}{2}=0$ کی وجہ سے ان
۱۸۳۹ سمتیات کے لیے $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}=0$ ہو گا۔ اسی طرح اگر $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ غیر صفر سمتیات ہوں اور $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\cos\theta=0$
۱۸۴۰ ہو تب $\cos\theta=0$ یعنی $\theta=\cos^{-1}0=\frac{\pi}{2}$ ہو گا۔

۱۸۴۱ دو غیر صفر سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ صرف اس صورت متعامد ہوں گے جب $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}=0$ ہو۔

۱۸۴۲ مثال ۱۱.۲۲: سمتیات $\boldsymbol{A}=3\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B}=2\boldsymbol{j}+4\boldsymbol{k}$ درج ذیل وجہ سے متعامد ہیں۔

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}=(3)(0)+(-2)(2)+(1)(4)=0$$

۱۸۴۳ □

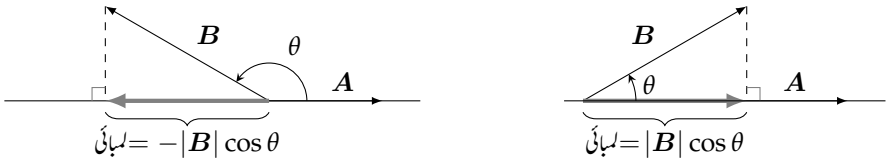
### سمتیہ تطلیلات

۱۸۴۴

۱۸۴۵ سمتیہ $\boldsymbol{B}=\overrightarrow{NQ}$ کی غیر صفر سمتیہ $\boldsymbol{A}=\overrightarrow{NS}$ پر سمتیہ تطلیل $\overrightarrow{NR}$ تعین کرنے کی خاطر $Q$ سے خط $NS$ پر عمود گرایا جاتا ہے (شکل
۱۸۴۶ ۱۱.۲۹)۔ اس سمتیہ تطلیل کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$\boldsymbol{B}$ کا $\boldsymbol{A}$ پر سمتیہ تطلیل $\boldsymbol{B}_{\|\boldsymbol{A}}$

[۲۵] orthogonal




(ب) زاویہ منفرجہ (ا) زاویہ حادہ

شکل ۱۱.۳۰: $A$ پر $B$ کی تحلیل کی لمبائی

۱۸۳۷ اگر $B$ قوت کو ظاہر کرتا ہو، تب $B_{\|A}$ سمتیہ $A$ کے رخ اثر انداز ہونے والی قوت ہو گی۔ $B_{\|A}$ لکھتے ہوئے $A$ کے قریب انتصابی دو لکیر $\|$
۱۸۳۸ متوازی ہونے کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی $B$ کا وہ حصہ جو $A$ کے متوازی ہے۔

۱۸۳۹ اگر $A$ اور $B$ کے بیچ زاویہ حادہ ہو تب $A$ پر تحلیل $B$ کی لمبائی $|B|\cos\theta$ اور رخ $\frac{A}{|A|}$ ہو گا (شکل ۱۱.۳۰)۔ اگر $\theta$ زاویہ منفرجہ ہو تب
۱۸۴۰ $\cos\theta < 0$ ہو گا اور $A$ پر تحلیل $B$ کی لمبائی $-|B|\cos\theta$ اور رخ $-\frac{A}{|A|}$ ہو گا۔ ان دونوں صورتوں میں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} B_{\|A} &= (|B|\cos\theta)\frac{A}{|A|} \\ &= \left(\frac{A\cdot B}{|A|}\right)\frac{A}{|A|} \qquad\qquad |B|\cos\theta = \frac{|A||B|\cos\theta}{|A|} = \frac{A\cdot B}{|A|} \\ &= \left(B\cdot\frac{A}{|A|}\right)\frac{A}{|A|} \end{aligned}$$

$$B_{\|A} = \left(B\cdot\frac{A}{|A|}\right)\frac{A}{|A|} = \left(\frac{B\cdot A}{A\cdot A}\right)A \tag{۱۰}$$

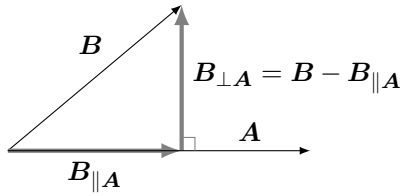
۱۸۴۱ عدد $|B|\cos\theta$ کو $B$ کا $A$ کے رخ **عددیہ عنصر** کہتے ہیں۔ درج ذیل کی بنا پر

$$|B|\cos\theta = B\cdot\frac{A}{|A|} \tag{۱۱}$$

۱۸۴۲ ہم عددیہ عنصر حاصل کرنے کی خاطر $B$ کی نقطوی ضرب $A$ کے رخ کے ساتھ لیں گے۔ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ $B$ کی $A$ پر تحلیل، $A$ کے رخ
۱۸۴۳ $B$ کے عددیہ عنصر اور $A$ کے رخ کا حاصل ضرب، ہو گی۔

۱۸۴۴ جہاں مساوات ۱۰ کا پہلا حصہ $A$ کے رخ $B$ کے اثر کی بات کرتی ہے، اس کا دوسرا حصہ حساب کے لیے موزوں ہے چونکہ یہ جذر سے چھٹکارا دیتا ہے۔

۱۸۴۵ مثال ۱۱.۲۳: سمتیہ $B = 6i + 3j + 2k$ کا $A = i - 2j - 2k$ پر سمتیہ تحلیل تلاش کریں اور $A$ کے رخ $B$ کا عددیہ
۱۸۴۶ عنصر تلاش کریں۔




شکل ۱۱.۳۱: سمتیہ $B$ کو سمتیہ $A$ کے متعامد ($\perp$) اور متوازی $\parallel$ سمتیات کا مجموعہ لکھنا۔

۱۸۳۸۷ **حل**

۱۸۳۸۸ ہم مساوات ۱۰ استعمال کر کے تحلیل تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} B_{\parallel A} &= \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A = \frac{6-6-4}{1+4+4}(i-2j-2k) \\ &= -\frac{4}{9}(i-2j-2k) = -\frac{4}{9}i + \frac{8}{9}j + \frac{8}{9}k \end{aligned}$$

۱۸۳۸۹ ہم $A$ کے رخ $B$ کا عددیہ عنصر مساوات ۱۱ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |B| \cos\theta = B \cdot \frac{A}{|A|} &= (6i+3j+2k) \cdot \left(\frac{1}{3}i - \frac{2}{3}j - \frac{2}{3}k\right) \\ &= 2 - 2 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

۱۸۳۹۰ □

۱۸۳۹۱ **سمتیہ کو متعامد سمتیات کا مجموعہ لکھنا**

۱۸۳۹۲ میکانیات میں ہمیں عموماً سمتیہ $B$ کو سمتیہ $A$ کے متوازی سمتیہ $(B_{\parallel A})$ اور $B$ کے عمود سمتیہ $(B_{\perp A})$ کا مجموعہ لکھنا ہوتا ہے۔ ہم ایسا درج

۱۸۳۹۳ ذیل مساوات کی مدد سے کر سکتے ہیں (شکل ۱۱.۳۱)۔

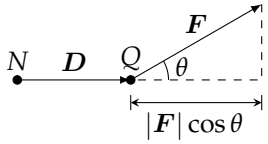
$$\begin{aligned} B &= B_{\parallel A} + (B - B_{\parallel A}) \\ &= \underbrace{\left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A}\right) A}_{A \text{ کے متوازی}} + \underbrace{\left(B - \left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A}\right) A\right)}_{A \text{ کے متعامد}} \end{aligned} \tag{۱۲}$$

۱۸۳۹۴ مثال ۱۱.۲۴: سمتیہ $B = 2i + j - 3k$ کو سمتیہ $A = 3i - j$ کے متوازی سمتیہ اور $A$ کے عمود سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

۱۸۳۹۵ **حل**

۱۸۳۹۶ ہم درج ذیل

$$A \cdot B = 6 - 1 = 5, \quad A \cdot A = 9 + 1 = 10$$




شکل ۱۱.۳۲: ہٹاؤ $\boldsymbol{D}$ کے دوران مستقل قوت $\boldsymbol{F}$ کا کام $(|\boldsymbol{F}|\cos\theta)|\boldsymbol{D}|$ ہو گا۔

۱۸۳۹ کو مساوات ۱۲ میں پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B} = \frac{\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}}\boldsymbol{A} + \left(\boldsymbol{B} - \frac{\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}}\boldsymbol{A}\right) &= \frac{5}{10}(3\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}) + \left(2\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}-3\boldsymbol{k} - \frac{5}{10}(3\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j})\right)\\ &= \left(\frac{3}{2}\boldsymbol{i} - \frac{1}{2}\boldsymbol{j}\right) + \left(\frac{1}{2}\boldsymbol{i} + \frac{3}{2}\boldsymbol{j} - 3\boldsymbol{k}\right)\end{aligned}$$

۱۸۳۹۸ آپ تسلی کر لیں کہ دائیں ہاتھ پہلا سمتیہ $\frac{1}{2}\boldsymbol{A}$ کے برابر لہٰذا $\boldsymbol{A}$ کے متوازی ہے۔ دائیں ہاتھ دوسرا سمتیہ درج ذیل کی وجہ سے $\boldsymbol{A}$ کے متعامد ہے۔

$$\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{i} + \frac{3}{2}\boldsymbol{j} - 3\boldsymbol{k}\right)\cdot(3\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}) = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$$

□ ۱۸۳۹۹

## کام

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۱ ہم نے حصہ ۶.۸ میں مستقل قوت $F$ جو، جسم پر عمل کر کے، جسم کو قوت کے رخ میں $d$ فاصلہ منتقل کرتی ہے، کا کام کلیہ $W = Fd$ سے دریافت کیا۔

۱۸۴۰۲ یہ کلیہ صرف اس صورت درست ہو گا جب قوت کا رخ اور حرکت کا رخ ایک ہوں۔ اگر مستقل قوت $\boldsymbol{F}$ اور جسم کے ہٹاؤ $\boldsymbol{D} = \overrightarrow{NQ}$ کے رخ مختلف

۱۸۴۰۳ ہوں تب $\boldsymbol{D}$ کے رخ، $\boldsymbol{F}$ کا عنصر کام کرے گا۔ اگر $\boldsymbol{F}$ اور $\boldsymbol{D}$ کے بیچ زاویہ $\theta$ ہو تب کام درج ذیل ہو گا (شکل ۱۱.۳۲)۔

$$\begin{aligned}\text{کام} &= (\boldsymbol{D}\text{ کی لمبائی})(\boldsymbol{F}\text{ کا عددیہ عنصر بر رخ }\boldsymbol{D})\\ &= (|\boldsymbol{F}|\cos\theta)|\boldsymbol{D}|\\ &= \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{D}\end{aligned}$$

۱۸۴۰۴ تعریف: ہٹاؤ $\boldsymbol{D} = \overrightarrow{NQ}$ کے دوران مستقل قوت $\boldsymbol{F}$ کا کام

$$W = \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{D} = |\boldsymbol{F}||\boldsymbol{D}|\cos\theta \tag{۱۳}$$

۱۸۴۰۵ ہو گا جہاں ہٹاؤ اور قوت کے بیچ زاویہ $\theta$ ہے۔

□ ۱۸۴۰۶

۱۸۰۷ کام کی اکائی نیوٹن ضربِ میٹر ہے جس کو **جاول**[۲۶] کہتے ہیں۔

۱۸۰۸ مثال ۱۱.۲۵: اگر $|\boldsymbol{F}| = 40\,\mathrm{N}$ اور $|\boldsymbol{D}| = 3\,\mathrm{m}$ ہوں اور $\theta = 60^\circ$ ہو تب کام درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \text{کام} &= |\boldsymbol{F}||\boldsymbol{D}|\cos\theta \\ &= (40)(3)\cos 60^\circ \\ &= (120)(\tfrac{1}{2}) \\ &= 60\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

۱۸۰۹ □

۱۸۱۰ **سوالات**

۱۸۱۱ سوال ۱۱.۱۲۳ تا سوال ۱۱.۱۳۲ میں درج ذیل دریافت کریں۔

۱۸۱۲ ا. $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}$ ، $|\boldsymbol{A}|$ ، $|\boldsymbol{B}|$

۱۸۱۳ ب. $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے بیچ زاویے کا کوسائن۔

۱۸۱۴ ج. $\boldsymbol{A}$ کے رخ $\boldsymbol{B}$ کا عددیہ عنصر۔

۱۸۱۵ د. سمتیہ $\boldsymbol{B}_{\|\boldsymbol{A}}$

۱۸۱۶ سوال ۱۱.۱۲۳: $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j} + \sqrt{5}\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = -2\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - \sqrt{5}\boldsymbol{k}$

۱۸۱۷ سوال ۱۱.۱۲۴: $\boldsymbol{A} = \frac{3}{5}\boldsymbol{i} + \frac{4}{5}\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = 5\boldsymbol{i} + 12\boldsymbol{j}$

۱۸۱۸ سوال ۱۱.۱۲۵: $\boldsymbol{A} = 10\boldsymbol{i} + 11\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = 3\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k}$

۱۸۱۹ سوال ۱۱.۱۲۶: $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + 10\boldsymbol{j} - 11\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

۱۸۲۰ سوال ۱۱.۱۲۷: $\boldsymbol{A} = -2\boldsymbol{i} + 7\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{k}$

۱۸۲۱ سوال ۱۱.۱۲۸: $\boldsymbol{A} = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{j} + \frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$

۱۸۲۲ سوال ۱۱.۱۲۹: $\boldsymbol{A} = 5\boldsymbol{j} - 3\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

۱۸۲۳ سوال ۱۱.۱۳۰: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

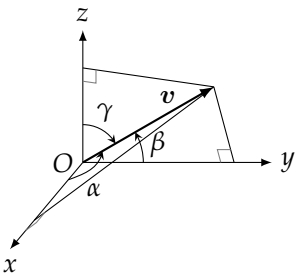
۱۸۲۴ سوال ۱۱.۱۳۱: $\boldsymbol{A} = -\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = \sqrt{2}\boldsymbol{i} + \sqrt{3}\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$

۱۸۲۵ سوال ۱۱.۱۳۲: $\boldsymbol{A} = -5\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{i} + \sqrt{17}\boldsymbol{j} + 10\boldsymbol{k}$

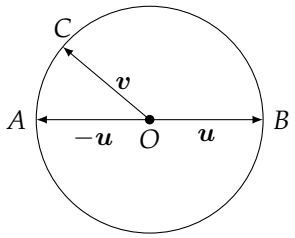
۱۸۲۶ سوال ۱۱.۱۳۳: سمتیہ $\boldsymbol{B} = 3\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k}$ کو سمتیہ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ کے عمود سمتیہ اور $\boldsymbol{A}$ کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

---

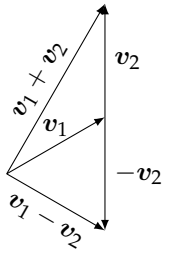
[۲۶] joule




شکل ۱۱.۳۵: زاویہ رخ اور کوسائن رخ کی تعریف برائے سوال ۱۱.۱۴۴۔




شکل ۱۱.۳۴: دائرہ برائے سوال ۱۱.۱۳۸




شکل ۱۱.۳۳: سمتیات برائے سوال ۱۱.۱۳۷

سوال ۱۱.۱۳۴: سمتیہ $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ کو سمتیہ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ کے عمود سمتیہ اور $\boldsymbol{A}$ کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۳۵: سمتیہ $\boldsymbol{B} = 8\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - 12\boldsymbol{k}$ کو سمتیہ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ کے عمود سمتیہ اور $\boldsymbol{A}$ کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۳۶: سمتیہ $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} + (\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k})$ پہلے سے سمتیہ $\boldsymbol{i}$ کے متوازی سمتیہ اور $\boldsymbol{i}$ کے عمود سمتیہ کا مجموعہ ہے۔ اگر مساوات ۱۲ میں $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i}$ ہو تب کیا $\boldsymbol{B}_{\parallel,\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{B}_{\perp,\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ ہو گا۔ (متوازی اور متعامد عنصر کو بالترتیب زیر نوشت $\parallel$ اور $\perp$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔)

## ہندسہ

سوال ۱۱.۱۳۷: مجموعے اور فرق۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شکل ۱۱.۳۳ میں $\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2$ اور $\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2$ متعامد ہیں۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کسی بھی دو سمتیات کا مجموعہ اور فرق متعامد ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۳۸: ایک دائرہ، جس کا مرکز $O$ ہے، کا قطر $AB$ ہے۔ نقطہ $C$ دائرے پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۳۴)۔ دکھائیں کہ $\overrightarrow{CA}$ اور $\overrightarrow{CB}$ متعامد ہوں گے۔

سوال ۱۱.۱۳۹: دکھائیں کہ یکساں اضلاع کے متوازی الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کے لب ہوتے ہیں۔

سوال ۱۱.۱۴۰: دکھائیں کہ مربع وہ واحد مستطیل ہے جس کے وتر لب ہوتے ہیں۔

سوال ۱۱.۱۴۱: ثابت کریں کہ ایک متوازی الاضلاع صرف اس صورت مستطیل ہو گا جب اس کے وتروں کی لمبائی ایک جیسی ہو۔ ترکھان اس حقیقت کو عموماً استعمال کرتا ہے۔

سوال ۱۱.۱۴۲: متوازی الاضلاع کے قریبی ضلع $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ ہیں۔ دکھائیں کہ ان کے مشترکہ راس سے مخالف راس تک وتر، سمتیات $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ کے بیچ زاویہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔

سوال ۱۱.۱۴۳: ایک اہرام کے مربع قاعدہ $OABC$ کے ضلع کی لمبائی اکائی $(1)$ ہے اور اہرام کی چوٹی $D$ ہے۔ اہرام کا قد بھی اکائی $(1)$ ہے۔ یوں نقطہ $D$ ٹھیک وتر $OB$ کے وسطی نقطے کے سیدھا اوپر ہو گا۔ قطعہ $\overrightarrow{OB}$ اور $\overrightarrow{OD}$ کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۴: زاویات رخ اور کوسائن رخ

سمتیہ $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j} + c\boldsymbol{k}$ کے **زاویات رخ**[۲۷] $\alpha$ ، $\beta$ ،اور $\gamma$ کی تعریف درج ذیل ہے(شکل ۱۱.۳۵)۔

مثبت محور $x$ اور $\boldsymbol{v}$ کے بیچ زاویہ $\alpha$ ہے( $0 \le \alpha \le \pi$ )،

مثبت محور $y$ اور $\boldsymbol{v}$ کے بیچ زاویہ $\beta$ ہے( $0 \le \beta \le \pi$ )،

مثبت محور $z$ اور $\boldsymbol{v}$ کے بیچ زاویہ $\gamma$ ہے( $0 \le \gamma \le \pi$ )۔

ا. درج ذیل

$$\cos\alpha = \frac{a}{|\boldsymbol{v}|}, \quad \cos\beta = \frac{b}{|\boldsymbol{v}|}, \quad \cos\gamma = \frac{c}{|\boldsymbol{v}|}$$

اور $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$ دکھائیں۔زاویات رخ کے کوسائن کو **کوسائنز رخ**[۲۸] کہتے ہیں۔

ب. کوسائن رخ اور اکائی سمتیات۔دکھائیں کہ اگر $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j} + c\boldsymbol{k}$ اکائی سمتیہ ہو تب $a$ ، $b$ ،اور $c$ سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے کوسائن رخ ہوں گے۔

## سمتیات کے درمیان زاویے

سوال ۱۱.۱۴۵ تا سوال ۱۱.۱۴۸ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے درمیان زاویات کو،ایک فی صد درستگی تک،ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۵: $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$

سوال ۱۱.۱۴۶: $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = 3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{k}$

سوال ۱۱.۱۴۷: $\boldsymbol{A} = \sqrt{3}\boldsymbol{i} - 7\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = \sqrt{3}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$

سوال ۱۱.۱۴۸: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \sqrt{2}\boldsymbol{j} - \sqrt{2}\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = -\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

سوال ۱۱.۱۴۹ تا سوال ۱۱.۱۵۱ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے درمیان زاویات کو،ایک فی صد درستگی تک،ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۹: مثلث $ABC$ کے اندرونی زاویات۔مثلث کے راس $A(-1,0,2)$ ، $B(2,1,-1)$ ،اور $C(1,-2,2)$ ہیں۔

سوال ۱۱.۱۵۰: سمتیات $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{i} + 10\boldsymbol{j} - 11\boldsymbol{k}$ کے درمیان زاویہ۔

سوال ۱۱.۱۵۱: مکعب کے وتر اور مکعب کی ایک سطح کے وتر کے بیچ زاویہ۔(اشارہ:ایسا مکعب استعمال کریں جس کے کنارے $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{k}$ ہوں۔)

سوال ۱۱.۱۵۲: پانی کی نالی میں ایک جوڑ ہے۔اس جوڑ سے شمال رخ نالی کا ڈھلوان $10\,\%$ ہے جبکہ جوڑ سے مشرق رخ نالی کا ڈھلوان $20\,\%$ ہے۔اس جوڑ پر نالی کے دو حصوں کے بیچ زاویہ کتنا ہو گا؟

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۱۵۳:

ا. کسی بھی سمتیات $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ کے لیے عدم مساوات $|\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}| \le |\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|$ کو $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v} = |\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|\cos\theta$ کی مدد سے دکھائیں۔

ب. کیا کبھی $|\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}| = |\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|$ ہو سکتا ہے؟اگر ہو سکتا ہے تب کب ایسا ہو گا؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

---

[۲۷] directionangles
[۲۸] directioncosines

سوال ۱۱.۱۵۴: مستوی $xy$ میں عمومی سمتیہ $\boldsymbol{v}$ بنائیں۔اب ان نقطوں $(x, y)$ کی نشاندہی کریں جن پر $(x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}) \cdot \boldsymbol{v} = 0$ ہوگا۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۵: اگر $\boldsymbol{u}_1$ اور $\boldsymbol{u}_2$ اکائی عمود سمتیات ہوں اور $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{u}_1 + b\boldsymbol{u}_2$ ہو تب $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{u}_1$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۶: نقطوی ضرب میں منسوخی

حقیقی اعداد کی ضرب میں اگر $ab_1 = ab_2$ ہو اور $a$ غیر صفر ہو تب دونوں اطراف $a$ کو منسوخ کر کے $b_1 = b_2$ لکھا جا سکتا ہے۔کیا نقطوی ضرب میں ایسا کرنا ممکن ہوگا: یعنی اگر $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B}_1 = \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B}_2$ ہو تب کیا دونوں اطراف $\boldsymbol{A}$ منسوخ کر کے $\boldsymbol{B}_1 = \boldsymbol{B}_2$ لکھا جا سکتا ہے؟۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۷: فرض کریں $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{C}$ آپس میں متعامد سمتیات ہیں۔اب $\boldsymbol{D} = 5\boldsymbol{A} - 6\boldsymbol{B} + 3\boldsymbol{C}$ لیں۔

ا. اگر $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ اکائی سمتیات ہوں تب $\boldsymbol{D}$ کی مقدار $|\boldsymbol{D}|$ تلاش کریں۔

ب. اگر $|\boldsymbol{A}| = 2$ ، $|\boldsymbol{B}| = 3$ ،اور $|\boldsymbol{C}| = 4$ ہوں تب $|\boldsymbol{D}|$ کتنا ہوگا؟

سوال ۱۱.۱۵۸: فرض کریں $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ آپس میں اکائی عمود سمتیات ہیں۔اگر $\boldsymbol{D} = \alpha\boldsymbol{A} + \beta\boldsymbol{B} + \gamma\boldsymbol{C}$ ہو جہاں $\alpha$ ، $\beta$ اور $\gamma$ عدد یہ ہیں تب دکھائیں کہ $\alpha = \boldsymbol{D} \cdot \boldsymbol{A}$ ، $\beta = \boldsymbol{D} \cdot \boldsymbol{B}$ ،اور $\gamma = \boldsymbol{D} \cdot \boldsymbol{C}$ ہوں گے۔

## کام

سوال ۱۱.۱۵۹: قوت $\boldsymbol{F} = 5\boldsymbol{k}$ (مقدار 5 نیوٹن) سیدھی لکیر پر مبدا سے نقطہ $(1, 1, 1)$ تک ایک جسم کو منتقل کرتی ہے (فاصلہ میٹر میں ہے)۔یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۰: ایک انجن 6000 ٹن کمیت کی ریل گاڑی کو 602 148 N قوت سے کھینچ سکتا ہے۔افقی سیدھی پٹڑی پر 605 کلو میٹر فاصلہ طے کر کے یہ انجن کتنا کام کرتا ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۱: ایک بوجھ کو 20 m لمبی ڈھلوان پر 200 N قوت کھینچتی ہے۔افقی مستوی کے ساتھ یہ قوت $30°$ کا زاویہ بناتی ہے۔یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۲: ایک کشتی کے بادبان پر ہوا 2000 N قوت لگاتی ہے۔افقی مستوی کے ساتھ قوت کا زاویہ $60°$ ہے۔ایک کلو میٹر فاصل طے کرنے میں یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

## مستوی میں خط کی مساواتیں

سوال ۱۱.۱۶۳: دکھائیں کہ سمتیہ $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ لکیر $ax + by = c$ کے عمود ہے۔ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ لکیر کا ڈھلوان، سمتیہ کے ڈھلوان کا منفی مقلوب ہے۔

سوال ۱۱.۱۶۴: دکھائی کہ سمتیہ $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ لکیر $bx - ay = c$ کے متوازی ہے۔ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ لکیر کا ڈھلوان اور سمتیہ کا ڈھلوان ایک جیسے ہیں۔

سوال ۱۱.۱۶۵ تا سوال ۱۱.۱۶۸ میں سوال ۱۱.۱۶۳ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ $N$ پر $\boldsymbol{v}$ کے عمود خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مبدا پر اس عمود سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۱۶۵: $N(2,1), \quad \boldsymbol{v} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$

سوال ۱۱.۱۶۶: $N(-1,2), \quad \boldsymbol{v} = -2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$

سوال ۱۱.۱۶۷: $N(-2,-7), \quad \boldsymbol{v} = -2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$

سوال ۱۱.۱۶۸: $N(11,10), \quad \boldsymbol{v} = 2\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j}$

سوال ۱۱.۱۶۹ تا سوال ۱۱.۱۷۲ میں سوال ۱۱.۱۶۴ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ $N$ پر $\boldsymbol{v}$ کے متوازی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مبدا پر اس متوازی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۱۶۹: $N(-2,1), \quad \boldsymbol{v} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$

سوال ۱۱.۱۷۰: $N(0,-2), \quad \boldsymbol{v} = 2\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}$

سوال ۱۱.۱۷۱: $N(1,2), \quad \boldsymbol{v} = -\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}$

سوال ۱۱.۱۷۲: $N(1,3), \quad \boldsymbol{v} = 3\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}$

## مستوی میں خطوط کے درمیانی زاویے

دو مستوی خط جن کے بیچ زاویہ حادہ، جو قائمہ نہ ہو، وہی ہو گا جو ان خطوط کے عمود سمتیات کے بیچ یا ان خطوط کے متوازی سمتیات کے بیچ ہو گا۔ اس حقیقت کے ساتھ سوال ۱۱.۱۶۳ یا سوال ۱۱.۱۶۴ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۱.۱۷۳ تا سوال ۱۱.۱۷۶ میں خطوط کے درمیان زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۷۳: $3x + y = 5, \quad 2x - y = 4$

سوال ۱۱.۱۷۴: $y = \sqrt{3}x - 1, \quad y = -\sqrt{3}x + 2$

سوال ۱۱.۱۷۵: $\sqrt{3}x - y = -2, \quad x - \sqrt{3}y = 1$

سوال ۱۱.۱۷۶: $x + \sqrt{3}y = 1, \quad (1 - \sqrt{3})x + (1 + \sqrt{3})y = 8$

سوال ۱۱.۱۷۷ اور سوال ۱۱.۱۷۸ میں خطوط کے بیچ ایک ریڈیئن کے سوویں $\left(\frac{1}{100}\right)$ حصہ تک درست زاویہ حادہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۷۷: $3x - 4y = 3, \quad x - y = 7$

سوال ۱۱.۱۷۸: $12x + 5y = 1, \quad 2x - 2y = 3$

## قابل تفرق منحنیات کے بیچ زاویہ

دو قابل تفرق منحنیات کے نقطہ تقاطع پر ان کے بیچ زاویے سے مراد اس نقطہ پر منحنیات کے مماس کے بیچ زاویہ ہے۔ سوال ۱۱.۱۷۹ تا سوال ۱۱.۱۸۲ میں دو نقاط تقاطع پر منحنیات کے بیچ زاویے معلوم کریں۔ (آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔)

سوال ۱۱.۱۷۹: $y = \frac{3}{2} - x^2, \quad y = x^2$

سوال ۱۱.۱۸۰: $x = \frac{3}{4} - y^2, \quad x = y^2 - \frac{3}{4}$

سوال ۱۱.۱۸۱: $y = x^3, \quad x = y^2$

سوال ۱۱.۱۸۲: $y = -x^2, \quad y = \sqrt[3]{x}$

## ۱۱.۴ صلیبی ضرب

اس حصہ میں سمتیات کی ضرب کی دوسری قسم پر غور کیا جائے گا جس کو صلیبی ضرب کہتے ہیں۔ چونکہ صلیبی ضرب کا حاصل سمتیہ ہوتا ہے لہٰذا اس ضرب کو **سمتیہ ضرب**[۲۹] بھی کہتے ہیں۔

برقیات، مقناطیسیت، حرکت سیال، اور میکانیات میں قوتوں کے اثرات پر غور میں صلیبی ضرب اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آئیں صلیبی ضرب کے خواص پر غور کریں۔

### دو سمتیات کی صلیبی ضرب

ہم خلا میں دو غیر صفر سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ سے شروع کرتے ہیں۔ غیر متوازی سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ مستوی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم **دائیں ہاتھ قاعدہ** سے اس مستوی پر اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ منتخب کرتے ہیں۔ یوں مستوی میں $\boldsymbol{A}$ سے $\boldsymbol{B}$ کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیاں، زاویہ $\theta$ موڑنے سے، انگوٹھا $\boldsymbol{n}$ کا رخ دے گا (شکل ۱۱.۳۶)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ لیا جاتا ہے اور انگوٹھے کو باقی انگلیوں کے قائمہ رکھا جاتا ہے۔ ہم سمتیہ ضرب $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

تعریف:

$$\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = (|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}| \sin\theta)\boldsymbol{n} \tag{۱}$$

□

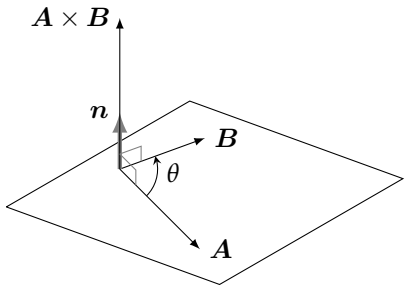
چونکہ سمتیہ $\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}$ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کا عددیہ مضرب ہے لہٰذا یہ $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ دونوں کے متعامد ہوگا۔ سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کی سمتیہ ضرب کو $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کا **صلیبی ضرب**[۳۰] بھی کہتے ہیں۔ صلیبی ضرب کو صلیب کے نشان $\times$ سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ صلیبی ضرب کہلاتی ہے۔

چونکہ $0$ اور $\pi$ کے سائن صفر ہوتے ہیں لہٰذا ہم مساوات ۱ میں دو غیر صفر متوازی سمتیات کی صلیبی ضرب کی تعریف $\boldsymbol{0}$ لیں گے۔

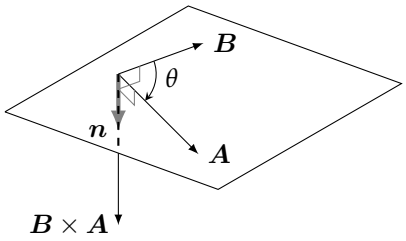
اگر $\boldsymbol{A}$ یا $\boldsymbol{B}$ صفر ہو تب ہم $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کی قیمت صفر لیں گے۔ یوں دو سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کی صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہو گا جب $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ متوازی ہوں یا ان میں سے ایک یا دونوں صفر ہوں۔ اس طرح غیر صفر سمتیات کی صلیبی ضرب صرف اس صورت صفر ہو گی جب یہ سمتیات متوازی ہوں۔

---

[۲۹] vectorproduct
[۳۰] crossproduct




شکل ۱۱.۳۶: صلیبی ضرب $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$




شکل ۱۱.۳۷: صلیبی ضرب $\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}$

۱۸۵۲ ## $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ بالمقابل $\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}$

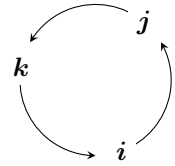
۱۸۵۳ غیر صفر سمتیہ ضرب میں سمتیات کی ترتیب بدلنے سے حاصل ضرب کی سمت الٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم سمتیہ $\boldsymbol{B}$ سے $\boldsymbol{A}$ کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو،
۱۸۵۴ زاویہ $\theta$ موڑیں، تب ہمارا انگوٹھا پہلے رخ کے مخالف رخ دے گا (یہاں پہلے رخ سے مراد $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کے حصول میں انگوٹھے کا رخ ہے)۔ دائیں ہاتھ کی
۱۸۵۵ انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ لیا جاتا ہے۔ شکل ۱۱.۳۷ میں ان نتائج کو دکھایا گیا ہے۔ یوں تمام سمتیوں $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے لیے درج ذیل
۱۸۵۶ ہو گا۔

$$\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A} = -(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \tag{۲}$$

۱۸۵۷ نقطوی ضرب کے برعکس صلیبی ضرب **غیر تعویضی**[۳۱] ہے (یعنی اس میں سمتیات کے مقام آپس میں تبدیل نہیں کیے جا سکتے)۔

۱۸۵۸ صلیبی ضرب کی تعریف $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ، اور $\boldsymbol{k}$ کی جوڑیوں پر لاگو کرتے ہوئے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں جنہیں دکھائے گئے دائرے سے باآسانی یاد رکھا جا
۱۸۵۹ سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \boldsymbol{i} \times \boldsymbol{j} &= -(\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{i}) = \boldsymbol{k} \\ \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{k} &= -(\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{j}) = \boldsymbol{i} \\ \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{i} &= -(\boldsymbol{i} \times \boldsymbol{k}) - \boldsymbol{j} \end{aligned} \tag{۳}$$



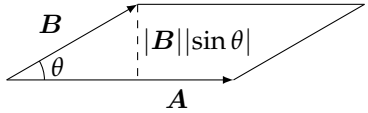

۱۸۶۰

۱۸۶۱ اکائی سمتیات کی ہم صلیبی ضرب صفر ہوں گی۔

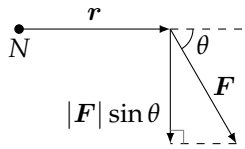
$$\begin{aligned} \boldsymbol{i} \times \boldsymbol{i} &= (|\boldsymbol{i}||\boldsymbol{i}| \sin 0^\circ)\boldsymbol{n} = ((1)(1)(0))\boldsymbol{n} = 0 \\ \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{j} &= (|\boldsymbol{j}||\boldsymbol{j}| \sin 0^\circ)\boldsymbol{n} = ((1)(1)(0))\boldsymbol{n} = 0 \\ \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{k} &= (|\boldsymbol{k}||\boldsymbol{k}| \sin 0^\circ)\boldsymbol{n} = ((1)(1)(0))\boldsymbol{n} = 0 \end{aligned}$$

---

[۳۱] noncommutative




شکل ۱۱.۳۸: متوازی الاضلاع کا رقبہ اس کے قاعدہ ضرب قد کے برابر ہوتا ہے۔




شکل ۱۱.۳۹: قوت مروڑ۔

۱۸۵۶۲ **صلیبی ضرب $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ متوازی الاضلاع کا رقبہ ہو گی**

۱۸۵۶۳ چونکہ $\boldsymbol{n}$ اکائی سمتیہ ہے لہٰذا $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کی مقدار

$$|\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}||\sin\theta||\boldsymbol{n}| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\sin\theta \tag{۴}$$

۱۸۵۶۴ ہو گی جو اس متوازی الاضلاع کا رقبہ ہے جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ ہیں۔ اس متوازی الاضلاع کا قاعدہ $|\boldsymbol{A}|$ جبکہ اس کا قد $|\boldsymbol{B}\sin\theta|$ ہے (شکل
۱۸۵۶۵ ۱۱.۳۸)۔

۱۸۵۶۶ **قوت مروڑ**

۱۸۵۶۷ نقطہ $N$ پر چول کے ساتھ سلاخ کا ایک سر منسلک ہے۔ سلاخ کے دوسرے سر پر قوت $\boldsymbol{F}$ عمل کرتی ہے۔ چول سے سلاخ کے دوسرے سر تک سمتیہ ہٹاؤ
۱۸۵۶۸ $\boldsymbol{r}$ ہے (شکل ۱۱.۳۹)۔ قوت مروڑ کی مقدار سے مراد ہم $\boldsymbol{r}$ کی لمبائی اور قوت کے اس حصے کا حاصل ضرب لیتے ہیں جو $\boldsymbol{r}$ کے لب ہے۔ علامتی طور پر ہم
۱۸۵۶۹ قوت مروڑ کے سمتیہ کی مقدار کو

$$\text{قوت مروڑ سمتیہ کی مقدار} = |\boldsymbol{r}||\boldsymbol{F}|\sin\theta$$

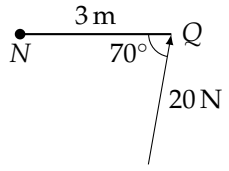
۱۸۵۷۰ یا $|\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}|$ لکھ سکتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ قاعدہ سے حاصل اکائی سمتیہ $\boldsymbol{n}$ استعمال کرتے ہوئے قوت مروڑ سمتیہ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\text{قوت مروڑ سمتیہ} = (|\boldsymbol{r}||\boldsymbol{F}|\sin\theta)\boldsymbol{n} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$$

۱۸۵۷۱ یاد رہے کہ (غیر صفر سمتیات کی صورت میں) $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ تب $\boldsymbol{0}$ ہوتا ہے جب $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ متوازی ہوں۔ قوت مروڑ کی تعریف اس حقیقت کے
۱۸۵۷۲ مطابق ہے۔ یوں اگر قوت عین سلاخ کے متوازی عمل کرے تب حاصل قوت مروڑ صفر ہو گی۔

۱۸۵۷۳ **مثال ۱۱.۲۶:** قوت مروڑ کی مقدار شکل ۱۱.۴۰ میں درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned}\left|\overrightarrow{NQ} \times \boldsymbol{F}\right| &= \left|\overrightarrow{NQ}\right||\boldsymbol{F}|\sin 70^\circ && \text{مساوات ۴}\\ &\approx (3)(20)(0.94)\\ &\approx 56.4\,\text{N m}\end{aligned}$$




شکل ۱۱.۴۰: قوت مروڑ (مثال ۱۱.۲۶)۔

□ ۱۸۵۷۴

### قانون تلازم اور قانون جزئیتی تقسیم ۱۸۵۷۵

صلیبی ضرب عام طور غیر تلازمی ہو گا چونکہ $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \times \boldsymbol{C}$ سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے مستوی میں پایا جاتا ہے جبکہ $\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C})$ ۱۸۵۷۶
سمتیات $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{C}$ کے مستوی میں پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود درج ذیل **قوانین جزئیتی تقسیم**[۳۲] مطمئن ہوتے ہیں۔ ۱۸۵۷۷

| | | |
|---|---|---|
| عددیہ قانون جزئیتی تقسیم | $(r\boldsymbol{A}) \times (s\boldsymbol{B}) = (rs)(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B})$ | (۵) |
| سمتیہ قانون جزئیتی تقسیم | $\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C}) = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} + \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C}$ | (۶) |
| سمتیہ قانون جزئیتی تقسیم | $(\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C}) \times \boldsymbol{A} = \boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A} + \boldsymbol{C} \times \boldsymbol{A}$ | (۷) |

مساوات ۵ کی ایک مخصوص صورت درج ذیل ہے۔ ۱۸۵۷۸

$$(-\boldsymbol{A}) \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} \times (-\boldsymbol{B}) = -(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \tag{۸}$$

عددیہ قانون جزئیتی تقسیم ثابت کرنے کی خاطر مساوات ۵ کے دونوں اطراف پر مساوات ۱ کا اطلاق کر کے نتائج کا موازنہ کریں۔ مساوات ۶ میں پیش کردہ سمتیہ ۱۸۵۷۹
قاعدہ حاصل تقسیم کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو یہاں تسلیم کر کے اس کا ثبوت ضمیمہ ز میں پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۷ کو مساوات ۶ ۱۸۵۸۰
سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ مساوات ۶ کے دونوں اطراف کو $-1$ سے ضرب کر کے حاصل شدہ اجزاء کے مقامات تبدیل کریں۔ ۱۸۵۸۱

### $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کا کلیہ بذریعہ مقطع ۱۸۵۸۲

ہم $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کا حساب کار تیسی محددی نظام میں $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے عناصر سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔ ۱۸۵۸۳

$$\boldsymbol{A} = a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = b_1\boldsymbol{i} + b_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k}$$

---

[۳۲] distributivelaws

۱۸۵۸۴ قانون جزئیتی تقسیم اور $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{k}$ ضرب کرنے کے قواعد سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B} &= (a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k})\times(b_1\boldsymbol{i}+b_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k})\\ &= a_1b_1\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{i}+a_1b_2\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j}+a_1b_3\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{k}\\ &\quad+a_2b_1\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{i}+a_2b_2\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{j}+a_2b_3\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{k}\\ &\quad+a_3b_1\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{i}+a_3b_2\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{j}+a_3b_3\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{k}\\ &= (a_2b_3-a_3b_2)\boldsymbol{i}-(a_1b_3-a_3b_1)\boldsymbol{j}+(a_1b_2-a_2b_1)\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۱۸۵۸۵ مذکورہ بالا مساوات کا آخری حصہ قالب

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\end{vmatrix}$$

۱۸۵۸۶ کو کھول کر ملتا ہے۔

۱۸۵۸۷ یوں اگر سمتیات $\boldsymbol{A}=a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B}=b_1\boldsymbol{i}+b_2\boldsymbol{j}+b_3\boldsymbol{k}$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\end{vmatrix} \tag{۹}$$

۱۸۵۸۸ مثال ۱۱.۲۷:

$$\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}=ad-bc$$

□ ۱۸۵۸۹

۱۸۵۹۰ مثال ۱۱.۲۸:

$$\begin{vmatrix}2 & 1\\ -4 & 3\end{vmatrix}=(2)(3)-(1)(-4)=6+4=10$$

□ ۱۸۵۹۱

۱۸۵۹۲ مثال ۱۱.۲۹:

$$\begin{vmatrix}a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix}=a_1\begin{vmatrix}b_2 & b_3\\ c_2 & c_3\end{vmatrix}-a_2\begin{vmatrix}b_1 & b_3\\ c_1 & c_3\end{vmatrix}+a_3\begin{vmatrix}b_1 & b_2\\ c_1 & c_2\end{vmatrix}$$

۱۸۵۹۳ □

۱۸۵۹۴ مثال ۱۱.۳۰:

$$\begin{vmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (-5)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - (3)\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} + (1)\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix}$$
$$= -5(1-3) - 3(2+4) + 1(6+4) = 10 - 18 + 10 = 2$$

۱۸۵۹۵ □

۱۸۵۹۶ مثال ۱۱.۳۱: صلیبی ضرب $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}$ درج ذیل سمتیات کے لیے حاصل کریں۔

$$\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = -4\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$$

۱۸۵۹۷ **حل**

$$\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}\boldsymbol{i} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix}\boldsymbol{j} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix}\boldsymbol{k}$$
$$= -2\boldsymbol{i} - 6\boldsymbol{j} + 10\boldsymbol{k}$$
$$\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A} = -(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) = 2\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{j} - 10\boldsymbol{k}$$

۱۸۵۹۸ □

۱۸۵۹۹ مثال ۱۱.۳۲: ایک مستوی پر نقاط $P(1,-1,0)$ ، $Q(2,1,-1)$ ،اور $R(-1,1,2)$ پائے جاتے ہیں۔ مستوی کا عمود سمتیہ تلاش
۱۸۶۰۰ کریں۔

۱۸۶۰۱ **حل**

۱۸۶۰۲ سمتیات $\overrightarrow{PQ}$ اور $\overrightarrow{PR}$ اس مستوی میں پائے جائیں گے۔ چونکہ سمتیہ $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}$ ان دونوں سمتیات کے متعامد ہے لہٰذا یہ مستوی کو بھی لمب ہو
۱۸۶۰۳ گا۔ عناصر کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\overrightarrow{PQ} = (2-1)\boldsymbol{i} + (1+1)\boldsymbol{j} + (-1-0)\boldsymbol{k} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$$
$$\overrightarrow{PR} = (-1-1)\boldsymbol{i} + (1+1)\boldsymbol{j} + (2-0)\boldsymbol{k} = -2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$$
$$\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}\boldsymbol{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix}\boldsymbol{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix}\boldsymbol{k}$$
$$= 6\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{k}$$

□

مثال ۱۱.۳۳: ایک مثلث کے راس $P(1,-1,0)$ ، $Q(2,1,-1)$ ،اور $R(-1,1,2)$ ہیں۔مثلث کا رقبہ معلوم کریں۔

**حل**

سمتیات $\overrightarrow{PQ}$ اور $\overrightarrow{PR}$ جس متوازی الاضلاع کے اضلاع ہوں اس کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\left|\overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{PR}\right| &= |6\boldsymbol{i}+6\boldsymbol{k}| \qquad \text{مثال ۱۱.۳۲}\\ &= \sqrt{(6)^2+(6)^2} = 6\sqrt{2}\end{aligned}$$

مثلث کا رقبہ اس کا نصف $3\sqrt{2}$ ہو گا۔ □

مثال ۱۱.۳۴: مستوی $P(1,-1,0)$ ، $Q(2,1,-1)$ اور $R(-1,1,2)$ کا اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ دریافت کریں۔

**حل**

چونکہ $\overrightarrow{PR}\times\overrightarrow{PQ}$ مستوی کے عمود ہے لہٰذا $\boldsymbol{n}$ کا رخ یہی سمتیہ دے گا۔ہم اس سمتیہ کو اس کی مقدار سے تقسیم کر کے اکائی عمود سمتیہ معلوم کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{n} = \frac{\overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{PR}}{\left|\overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{PR}\right|} = \frac{6\boldsymbol{i}+6\boldsymbol{k}}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i}+\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{k}$$

چونکہ مستوی کے دو اطراف پر آپس میں مخالف رخ عمود سمتیات پائے جاتے ہیں لہٰذا اس مستوی کا دوسرا اکائی عمود سمتیہ $-\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i}-\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{k}$ ہو گا۔ □

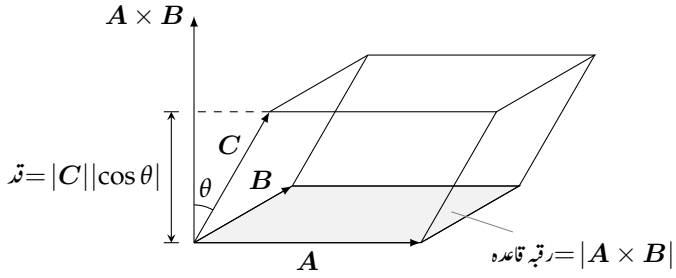
### عددیہ سہ ضرب

ضرب $(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{C}$ کو $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ کی عددیہ سہ ضرب کہتے ہیں جہاں سمتیات کی ترتیب یہی ہے۔آپ دیکھ سکتے ہیں (شکل ۱۱.۴۱) کہ عددیہ سہ ضرب کی مطلق قیمت

$$\left|(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{C}\right| = |\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}||\boldsymbol{C}||\cos\theta|$$

اس **متوازی السطوح**[۳۳] کا حجم دیتی ہے جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ ہوں۔مستطیل متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدے کا رقبہ $|\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}|$ اور قد $|\boldsymbol{C}||\cos\theta|$ کا حاصل نقطوی ضرب

$$\begin{aligned}\text{حجم} &= (\text{رقبہ قاعدہ})\cdot(\text{قد})\\ &= |\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}|\cdot|\boldsymbol{C}||\cos\theta|\\ &= \left|(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{C}\right|\end{aligned}$$




شکل ۱۱.۴۱: مستطیل متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ ضربِ قد کے برابر ہو گا۔

۱۸۶۱۹ ہو گا۔

۱۸۶۲۰ سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے مستوی کو شکل ۱۱.۴۱ میں قاعدہ دکھایا گیا ہے۔ ہم سمتیات $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{C}$ کے مستوی یا سمتیات $\boldsymbol{C}$ اور $\boldsymbol{A}$ کے مستوی کو

۱۸۶۲۱ قاعدہ لے کر بھی حجم تلاش کر سکتے ہیں۔ چونکہ حجم اٹل قیمت ہے لہٰذا درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C} = (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) \cdot \boldsymbol{A} = (\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{A}) \cdot \boldsymbol{B} \tag{۱۰}$$

۱۸۶۲۲ اب عددیہ ضرب تعویضی ہے لہٰذا مساوات ۱۰ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C} = \boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C}) \tag{۱۱}$$

۱۸۶۲۳ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عددیہ سہ ضرب میں سمتیات کا مقام تبدیل کیے بغیر صلیبی ضرب اور نقطوی ضرب کے مقامات کو بدلا جا سکتا ہے۔

۱۸۶۲۴ عددیہ سہ ضرب کی قیمت مقطع سے حاصل کی جا سکتی ہے۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) &= \boldsymbol{A} \cdot \left[ \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} \boldsymbol{i} - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} \boldsymbol{j} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \boldsymbol{k} \right] \\ &= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}\end{aligned}$$

۱۸۶۲۵ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) = (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \tag{۱۲}$$

---

parallelepiped[۳۲]

۱۸۲۶ مثال ۱۱.۳۵: سمتیات $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = -2\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{C} = 7\boldsymbol{j} - 4\boldsymbol{k}$ ایک مستطیل متوازی السطوح
۱۸۲۷ بناتے ہیں۔ اس کا حجم تلاش کریں۔

۱۸۲۸ **حل**
۱۸۲۹

$$\boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 7 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 7 & -4 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 7 \end{vmatrix}$$
$$= -21 - 16 + 13 = -23$$

۱۸۳۰ یوں حجم $\left|\boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C})\right| = 23$ ہو گا۔ □

۱۸۳۱ **سوالات**

۱۸۳۲ **حساب**

۱۸۳۳ سوال ۱۱.۱۸۳ تا سوال ۱۱.۱۹۰ میں $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}$ (اگر معین ہو) کی لمبائیاں اور مقدار معلوم کریں۔

۱۸۳۴ سوال ۱۱.۱۸۳: $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{k}$

۱۸۳۵ سوال ۱۱.۱۸۴: $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = -\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$

۱۸۳۶ سوال ۱۱.۱۸۵: $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = -\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$

۱۸۳۷ سوال ۱۱.۱۸۶: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{0}$

۱۸۳۸ سوال ۱۱.۱۸۷: $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i}, \quad \boldsymbol{B} = -3\boldsymbol{j}$

۱۸۳۹ سوال ۱۱.۱۸۸: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} \times \boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{k}$

۱۸۴۰ سوال ۱۱.۱۸۹: $\boldsymbol{A} = -8\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - 4\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

۱۸۴۱ سوال ۱۱.۱۹۰: $\boldsymbol{A} = \frac{3}{2}\boldsymbol{i} - \frac{1}{2}\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$

۱۸۴۲ سوال ۱۱.۱۹۱ تا سوال ۱۱.۱۹۶ میں محددی محور کے مبدا پر $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ ترسیم کریں۔

۱۸۴۳ سوال ۱۱.۱۹۱: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{j}$

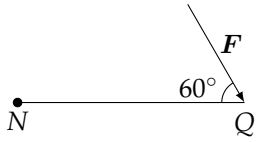
۱۸۴۴ سوال ۱۱.۱۹۲: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{j}$

۱۸۴۵ سوال ۱۱.۱۹۳: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

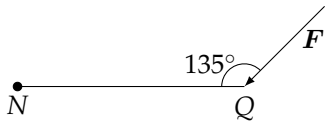
۱۸۴۶ سوال ۱۱.۱۹۴: $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$

۱۸۴۷ سوال ۱۱.۱۹۵: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$

۱۸۴۸ سوال ۱۱.۱۹۶: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i}$




شکل ۱۱.۴۲: خاکہ برائے سوال ۱۱.۲۰۳




شکل ۱۱.۴۳: خاکہ برائے سوال ۱۱.۲۰۴

۱۸۶۴۹

۱۸۶۵۰ سوال ۱۱.۱۹۷ تا سوال ۱۱.۲۰۰ میں درج ذیل اقدامات کریں۔

۱۸۶۵۱ ا. اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں جس کے راس نقاط $P$ ، $Q$ ، اور $R$ ہوں۔

۱۸۶۵۲ ب. مستوی $PQR$ کا ایک اکائی عمود سمتیہ تلاش کریں۔

۱۸۶۵۳ سوال ۱۱.۱۹۷: $P(1,-1,2), \quad Q(2,0,-1), \quad R(0,2,1)$

۱۸۶۵۴ سوال ۱۱.۱۹۸: $P(1,1,1), \quad Q(2,1,3), \quad R(3,-1,1)$

۱۸۶۵۵ سوال ۱۱.۱۹۹: $P(2,-2,1), \quad Q(3,-1,2), \quad R(3,-1,1)$

۱۸۶۵۶ سوال ۱۱.۲۰۰: $P(-2,2,0), \quad Q(0,1,-1), \quad R(-1,2,-2)$

۱۸۶۵۷

۱۸۶۵۸ سوال ۱۱.۲۰۱: سمتیات $\boldsymbol{A} = 5\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{j} - 5\boldsymbol{k}$ ، اور $\boldsymbol{C} = -15\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} - 3\boldsymbol{k}$ لیں۔ ان میں کون سے
۱۸۶۵۹ سمتیات (اگر ہوں) (ا) متعامد (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۶۶۰ سوال ۱۱.۲۰۲: سمتیات $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = -\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ ، اور
۱۸۶۶۱ $\boldsymbol{D} = -\frac{\pi}{2}\boldsymbol{i} - \pi\boldsymbol{j} + \frac{\pi}{2}\boldsymbol{k}$ لیں۔ کون سے سمتیات (اگر ہوں) (ا) متعامد اور (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۶۶۲

۱۸۶۶۳ سوال ۱۱.۲۰۳ اور سوال ۱۱.۲۰۴ میں $N$ پر $\boldsymbol{F}$ کی قوت مروڑ تلاش کریں جہاں $\left|\overrightarrow{NQ}\right| = 80\ \text{cm}$ اور $\boldsymbol{F} = 30\ \text{N}$ ہیں۔

۱۸۶۶۴ سوال ۱۱.۲۰۳: خاکہ شکل ۱۱.۴۲ میں دیا گیا ہے۔

۱۸۶۶۵ سوال ۱۱.۲۰۴: خاکہ شکل ۱۱.۴۳ میں دیا گیا ہے۔

۱۸۶۶۶

۱۸۶۶۷ سوال ۱۱.۲۰۵ تا سوال ۱۱.۲۰۸ میں دکھائیں کہ $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C} = (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) \cdot \boldsymbol{A} = (\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{A}) \cdot \boldsymbol{B}$ ہے۔ اس مستطیل متوازی
۱۸۶۶۸ السطوح کا حجم تلاش کریں جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ، اور $\boldsymbol{C}$ ہوں۔

۱۸۶۶۹ سوال ۱۱.۲۰۵: $\boldsymbol{C} = 2\boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{j}$ ، $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i}$

۱۸۶۷۰ سوال ۱۱.۲۰۶: $\boldsymbol{C} = -\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

۱۸۶۷۱ سوال ۱۱.۲۰۷: $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$

۸۶۷۲ سوال ۱۱.۲۰۸: $\boldsymbol{C} = 2\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = -\boldsymbol{i} - \boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$

۸۶۷۳

## نظریہ اور مثالیں

۸۶۷۴ سوال ۱۱.۲۰۹: درج ذیل میں کون سے حل ہر صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۸۶۷۶ ا. $|\boldsymbol{A}| = \sqrt{\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{A}}$

۸۶۷۷ ب. $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{A} = |\boldsymbol{A}|$

۸۶۷۸ ج. $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{0} = \boldsymbol{0} \times \boldsymbol{A} = \boldsymbol{0}$

۸۶۷۹ د. $\boldsymbol{A} \times (-\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{0}$

۸۶۸۰ ھ. $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}$

۸۶۸۱ و. $\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C}) = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} + \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C}$

۸۶۸۲ ز. $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{B} = 0$

۸۶۸۳ ح. $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C} = \boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C})$

۸۶۸۴ سوال ۱۱.۲۱۰: درج ذیل میں کون سے ہر صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۸۶۸۵ ا. $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{A}$

۸۶۸۶ ب. $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = -(\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A})$

۸۶۸۷ ج. $(-\boldsymbol{A}) \times \boldsymbol{B} = -(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B})$

۸۶۸۸ د. $(c\boldsymbol{A}) \cdot \boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} \cdot (c\boldsymbol{B}) = c(\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B})$ جہاں $c$ مستقل ہے۔

۸۶۸۹ ھ. $c(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) = (c\boldsymbol{A}) \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} \times (c\boldsymbol{B})$ جہاں $c$ مستقل ہے۔

۸۶۹۰ و. $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{A} = |\boldsymbol{A}|^2$

۸۶۹۱ ز. $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{A}) \cdot \boldsymbol{A} = 0$

۸۶۹۲ ح. $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{A} = \boldsymbol{B} \cdot (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B})$

۸۶۹۳ سوال ۱۱.۲۱۱: سمتیات $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ غیر صفر ہیں۔ نقطوی ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

۸۶۹۴ ا. $\boldsymbol{B}$ پر $\boldsymbol{A}$ کی سمتیہ تطلیل۔

۸۶۹۵ ب. $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کا عمود سمتیہ۔

۸۶۹۶ ج. $\boldsymbol{C}$ اور $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کا عمود سمتیہ۔

۸۶۹۷ د. اس مستطیل متوازی السطوح کا حجم جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ ہوں۔

۸۶۹۸ سوال ۱۱.۲۱۲: سمتیات $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ غیر صفر ہیں۔ نقطوی ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

۱۸۶۹۹ ا. $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C}$ کا عمود سمتیہ۔

۱۸۷۰۰ ب. $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}$ کا عمود سمتیہ۔

۱۸۷۰۱ ج. ایک سمتیہ جس کی لمبائی $|\boldsymbol{A}|$ اور جو $\boldsymbol{B}$ کے رخ ہو۔

۱۸۷۰۲ د. اس متوازی الاضلاع کا رقبہ جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{C}$ ہوں۔

۱۸۷۰۳ سوال ۱۱.۲۱۳: فرض کریں $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ سمتیات ہیں۔درج ذیل میں کون سے معنی خیز ہے اور کون بے معنی ہیں؟

۱۸۷۰۴ ا. $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C}$

۱۸۷۰۵ ب. $\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{C})$

۱۸۷۰۶ ج. $\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C})$

۱۸۷۰۷ د. $\boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{C})$

۱۸۷۰۸ سوال ۱۱.۲۱۴: دکھائیں کہ ماسوائے انحطاطی صورت $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے مستوی میں $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \times \boldsymbol{C}$
۱۸۷۰۹ پایا جائے گا جبکہ $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{C}$ کے مستوی میں $\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C})$ پایا جائے گا۔انحطاطی صورت کس کو کہتے ہیں؟

۱۸۷۱۰ سوال ۱۱.۲۱۵: صلیبی ضرب میں منسوخی

۱۸۷۱۱ کیا $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C}$ اور $\boldsymbol{A} \neq \boldsymbol{0}$ کی صورت میں $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{C}$ ہو گا؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۷۱۲ سوال ۱۱.۲۱۶: دوگنا منسوخی

۱۸۷۱۳ کیا $\boldsymbol{A} \neq \boldsymbol{0}$ ، $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C}$ ،اور $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{C}$ کی صورت میں $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{C}$ ہو گا؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۷۱۴

۱۸۷۱۵ ## مستوی میں رقبہ

۱۸۷۱۶ سوال ۱۱.۲۱۷ تا سوال ۱۱.۲۲۰ میں متوازی الاضلاع کے راس دیے گئے ہیں۔اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۸۷۱۷ سوال ۱۱.۲۱۷: $A(1,0), \quad B(0,1), \quad C(-1,0), \quad D(0,-1)$

۱۸۷۱۸ سوال ۱۱.۲۱۸: $A(0,0), \quad B(7,3), \quad C(9,8), \quad D(2,5)$

۱۸۷۱۹ سوال ۱۱.۲۱۹: $A(-1,2), \quad B(2,0), \quad C(7,1), \quad D(4,3)$

۱۸۷۲۰ سوال ۱۱.۲۲۰: $A(-6,0), \quad B(1,-4), \quad C(3,1), \quad D(-4,5)$

۱۸۷۲۱ سوال ۱۱.۲۲۱ تا سوال ۱۱.۲۲۴ میں مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔مثلث کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۸۷۲۲ سوال ۱۱.۲۲۱: $A(0,0), \quad B(-2,3), \quad C(3,1)$

۱۸۷۲۳ سوال ۱۱.۲۲۲: $A(-1,-1), \quad B(3,3), \quad C(2,1)$

۱۸۷۲۴ سوال ۱۱.۲۲۳: $A(-5,3), \quad B(1,-2), \quad C(6,-2)$

۱۸۷۲۵ سوال ۱۱.۲۲۴: $A(-6,0), \quad B(10,-5), \quad C(-2,4)$

۱۸۷۲۶ سوال ۱۱.۲۲۵: مستوی $xy$ میں ایک مثلث کے راس $(0,0)$ ، $(a_1,a_2)$ ،اور $(b_1,b_2)$ ہیں۔مثلث کے رقبے کا کلیہ معلوم کریں۔اپنے
۱۸۷۲۷ کام کی وضاحت کریں۔

سوال ۱۱.۲۲۶: ایک مثلث کے راس $(a_1, a_2)$ ، $(b_1, b_2)$ ،اور $(c_1, c_2)$ ہیں۔مثلث کے رقبے کا کلیہ اخذ کریں۔

## ۱۱.۵ فضا میں خطوط اور مستویات

اس حصہ میں عددیہ ضرب اور سمتیہ ضرب استعمال کرتے ہوئے فضا میں خطوط، قطعات، اور مستوی کی مساوات لکھنا سکھایا جائے گا۔

### فضا میں خطوط اور قطعات

فرض کریں فضا میں نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا اور سمتیہ $\boldsymbol{v} = A\boldsymbol{i} + B\boldsymbol{j} + C\boldsymbol{k}$ کے متوازی ایک خط $L$ ہے۔تب $L$ ان تمام نقطوں $N(x, y, z)$ کا سلسلہ ہو گا جن کے لیے $\overrightarrow{N_0N}$ سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے متوازی ہو۔یعنی $L$ پر $N$ صرف اس صورت پایا جائے گا جب $\overrightarrow{N_0N}$ سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کا عددیہ مضرب ہو۔

**سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے متوازی خط، جو نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہو، کی مساوات درج ذیل ہو گی۔**

$$\overrightarrow{N_0N} = t\boldsymbol{v}, \quad -\infty < t < \infty \tag{۱}$$

مساوات ۱ کے دونوں اطراف کے مطابقتی عناصر کو ایک دوسرے کے برابر رکھتے ہوئے تین عددیہ مساوات حاصل ہوں گی جن میں مقدار معلوم $t$ پائی جائے گی۔

$$(x - x_0)\boldsymbol{i} + (y - y_0)\boldsymbol{j} + (z - z_0)\boldsymbol{k} = t(A\boldsymbol{i} + B\boldsymbol{j} + C\boldsymbol{k}) \qquad \text{اتساع مساوات ۱}$$

$$x - x_0 = tA, \quad y - y_0 = tB, \quad z - z_0 = tC \qquad \text{مطابقتی عناصر}$$

ان مساوات سے وقفہ $-\infty < t < \infty$ پر سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے متوازی نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتے خط کی درج ذیل معیاری مقدار معلوم مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$x = x_0 + tA, \quad y = y_0 + tB, \quad z = z_0 + tC, \quad -\infty < t < \infty \tag{۲}$$

مثال ۱۱.۳۶: سمتیہ $\boldsymbol{v} = 2\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ کے متوازی خط، جو نقطہ $(-2, 0, 4)$ سے گزرتا ہو، کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

**حل**

دی گئی معلومات کو مساوات ۲ میں رکھ کر خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -2 + 2t, \quad y = 4t, \quad z = 4 - 2t$$

□

مثال ۱۱.۳۷: نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $Q(1, -1, 4)$ سے گزرتے ہوئے خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

**حل**

ان نقطوں کے بیچ خط کا متوازی سمتیہ

$$\overrightarrow{NQ} = (1-(-3))\boldsymbol{i} + (-1-2)\boldsymbol{j} + (4-(-3))\boldsymbol{k} = 4\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j} + 7\boldsymbol{k}$$

ہے جس کو مساوات ۲ میں $(x_0, y_0, z_0) = (-3, 2, -3)$ کے ساتھ لیتے ہوئے مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $t = 0$ پر $x = -3 + 4(0) = -3$ ، $y = 2 - 3(0) = 2$ اور $z = -3 + 7(0) = -3$ یعنی ابتدائی نقطہ $(-3, 2, -3)$ حاصل ہوتا ہے۔ ہم نقطہ $Q(1, -1, 4)$ کو بھی ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل مساوات حاصل ہو گی۔

$$x = 1 + 4t, \quad y = -1 - 3t, \quad z = 4 + 7t$$

اب $t = 0$ پر $x = 1$ ، $y = -1$ ، اور $z = 4$ یعنی ابتدائی نقطہ $(1, -1, 4)$ حاصل ہوتا ہے۔ درج بالا دونوں مساوات درست ہیں۔ ان کے ابتدائی نقطے مختلف ہیں۔ □

دو نقطوں کے بیچ خطی قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کرنے کی خاطر ہم پہلے ان نقطوں کے بیچ خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم قطعہ کے آخری سروں پر $t$ کی قیمتیں تلاش کر کے $t$ کو ان قیمتوں کے بیچ بند و قفہ پر رہنے کا پابند بناتے ہیں۔ خط کی مساوات، بشمول پابند و قفہ، قطعہ کی مقدار معلوم مساوات ہو گی۔

**مثال ۱۱.۳۸:** نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $Q(1, -1, 4)$ کے بیچ قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

**حل**

ہم پہلے نقاط $N$ اور $Q$ سے گزرنے والے خط کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ ہم مثال ۱۱.۳۷ میں اس کو حاصل کر چکے ہیں؛ ذیل دیکھیں۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t \tag{۳}$$

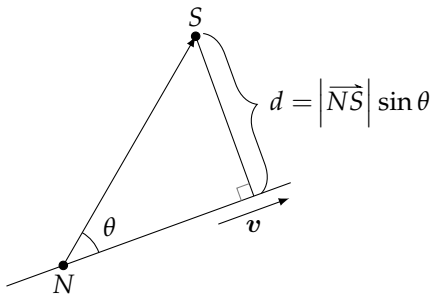
درج ذیل مساوات نقطہ $t = 0$ پر نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $t = 1$ پر نقطہ $Q(1, -1, 4)$ دیتی ہے۔

$$(x, y, z) = (-3 + 4t, 2 - 3t, -3 + 7t)$$

مساوات ۳ بشمول $0 \le t \le 1$ پر رہنے کی پابندی، قطعہ کی مقدار معلوم مساوات ہو گی۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t, \quad 0 \le t \le 1$$

□




شکل ۱۱.۴۴: نقطہ $S$ سے سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے متوازی خط، جو نقطہ $N$ سے گزرتا ہو، کا فاصلہ۔

۱۸۷۶۳ **فضا میں نقطہ سے خط تک فاصلہ**

۱۸۷۶۵ نقطہ $S$ سے سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے متوازی خط، جو نقطہ $N$ سے گزرتا ہو، کا فاصلہ $d$ جاننے کی خاطر ہم $\overrightarrow{NS}$ کے اس عنصر کی لمبائی معلوم کرتے ہیں جو خط کے
۱۸۷۶۶ عمود ہے۔ شکل ۱۱.۴۴ سے واضح ہے کہ یہ لمبائی $\left|\overrightarrow{NS}\right| \sin\theta$ یعنی $\frac{\left|\overrightarrow{NS}\times\boldsymbol{v}\right|}{|\boldsymbol{v}|}$ ہو گی۔

لکیر سے نقطے کا فاصلہ

$$d = \frac{\left|\overrightarrow{NS} \times \boldsymbol{v}\right|}{|\boldsymbol{v}|} \tag{۴}$$

۱۸۷۶۷ **مثال ۱۱.۳۹:** نقطہ $S(1,1,5)$ سے درج ذیل لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

$$L: \quad x = 1 + t, \quad y = 3 - t, \quad z = 2t$$

۱۸۷۶۸ **حل**

۱۸۷۶۹ ہم $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$ کے متوازی لکیر $L$، جو $N(1,3,0)$ سے گزرتی ہو، کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اب

$$\overrightarrow{NS} = (1-1)\boldsymbol{i} + (1-3)\boldsymbol{j} + (5-0)\boldsymbol{k} = -2\boldsymbol{j} + 5\boldsymbol{k}$$

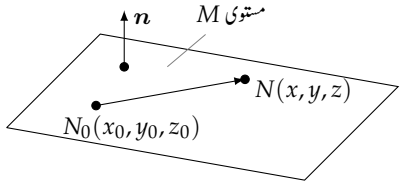
۱۸۷۷۰ اور

$$\overrightarrow{NS} \times \boldsymbol{v} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 0 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \boldsymbol{i} + 5\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$$

۱۸۷۷۱ لیتے ہوئے مساوات ۴ درج ذیل فاصلہ دیتی ہے۔

$$d = \frac{\left|\overrightarrow{NS} \times \boldsymbol{v}\right|}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{\sqrt{1+25+4}}{1+1+4} = \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{6}} = \sqrt{5}$$

□ ۱۸۷۷۲




شکل ۱۱.۴۵: مستوی میں نقاط $N_0$ اور $N$ کے درمیان سمتیہ قطعہ اور مستوی کے قائمہ سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ایک دوسرے کے متعامد ہوں گے۔

۱۸۷۳ **فضا میں مستوی کی مساوات**

۱۸۷۴ فرض کریں مستوی $M$ نقط $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہے اور سمتیہ $\boldsymbol{n} = A\boldsymbol{i} + B\boldsymbol{j} + C\boldsymbol{k}$ اس مستوی کے عمود ہے۔
۱۸۷۵ تب ان تمام نقطوں $N(x, y, z)$ کا سلسلہ، جن کے لیے $\overrightarrow{N_0N}$ اور $\boldsymbol{n}$ ایک دوسرے کے متعامد ہوں، مستوی $M$ ہو گا (شکل ۱۱.۴۵)۔ یعنی نقط
۱۸۷۶ $N$ صرف اس صورت $M$ پر واقع ہو گا جب $\boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{N_0N} = 0$ ہو۔ یہ حقیقت درج ذیل مساوات

$$(A\boldsymbol{i} + B\boldsymbol{j} + C\boldsymbol{k}) \cdot [(x - x_0)\boldsymbol{i} + (y - y_0)\boldsymbol{j} + (z - z_0)\boldsymbol{k}] = 0$$

۱۸۷۷ یا

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

۱۸۷۸ کے مترادف ہے۔

۱۸۷۹ **نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہوا اور $\boldsymbol{n}$ کے عمود مستوی کی مساوات**
۱۸۸۰

سمتیہ مساوات $\boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{N_0N} = 0$ (۵)

اجزائی مساوات $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ (۶)

۱۸۸۱ **مثال ۱۱.۴۰:** نقطہ $N(-3, 0, 7)$ سے گزرتا مستوی، جو $\boldsymbol{n} = 5\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ کے عمود ہو، کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۸۲ **حل**
۱۸۸۳

مساوات ۵
$$5(x - (-3)) + 2(y - 0) + (-1)(z - 7) = 0$$
$$5x + 15 + 2y - z + 7 = 0$$
$$5x + 2y - z = -22$$

□ ۱۸۸۴

۱۸۷۸۵ آپ مثال ۱۱.۴۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $\boldsymbol{n} = 5\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ کے ضریب مساوات $5x + 2y - z = -22$ میں $x$ ، $y$ ،اور $z$
۱۸۷۸۶ کے ضریب کے طور پر ابھرتے ہیں۔ ایسا اتفاقاً نہیں ہوا بلکہ مساوات ۶ کو $Ax + By + Cz = D$ لکھنا ممکن ہے جہاں $D = Ax_0 + By_0 + Cz_0$
۱۸۷۸۷ ہوگا۔

**یوں سمتیہ $Ai + Bj + Ck$ مستوی $Ax + By + Cz = D$ کے عمود ہوگا**

۱۸۷۸۸ مثال ۱۱.۴۱: تین نقطے مل کر مستوی تعین کرتے ہیں
۱۸۷۸۹ نقاط $A(0,0,1)$ ، $B(2,0,0)$ ،اور $C(0,3,0)$ سے گزرتے ہوئے مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۷۹۰ **حل**
۱۸۷۹۱ ہم ان نقاط کو استعمال کرتے ہوئے مستوی کے عمود سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 3\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 6\boldsymbol{k}$$

۱۸۷۹۲ ہم اس عمود سمتیہ کے عناصر اور (مستوی پر کسی بھی) نقطہ $(0,0,1)$ کو مساوات ۶ میں رکھ کر مستوی کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 3(x-0) + 2(y-0) + 6(z-1) &= 0 \\ 3x + 2y + 6z &= 6 \end{aligned}$$

۱۸۷۹۳ □

۱۸۷۹۴ مثال ۱۱.۴۲: مستوی اور لکیر کا انقطاع
۱۸۷۹۵ وہ نقطہ دریافت کریں جہاں خط

$$x = \frac{8}{3} + 2t, \quad y = -2t, \quad z = 1 + t$$

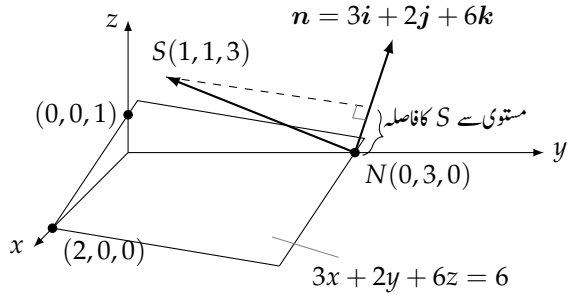
۱۸۷۹۶ مستوی $3x + 2y + 6z = 6$ کو قطع کرتا ہو۔

۱۸۷۹۷ **حل**
۱۸۷۹۸ نقطہ

$$\left(\frac{8}{3} + 2t, -2t, 1 + t\right)$$

۱۸۷۹۹ اس مستوی میں پایا جاتا ہے جو مستوی کی (درج ذیل) مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\begin{aligned} 3\left(\frac{8}{3} + 2t\right) + 2(-2t) + 6(1+t) &= 6 \\ 8 + 6t - 4t + 6 + 6t &= 6 \\ 8t &= -8 \\ t &= -1 \end{aligned}$$




شکل ۱۱.۴۶: نقطہ $S$ سے مستوی تک فاصلہ $\overrightarrow{NS}$ کی $\boldsymbol{n}$ پر سمتیہ تطلیل کی لمبائی کے برابر ہو گا۔

۱۸۸۰۰ نقطہ تقاطع درج ذیل ہو گا۔

$$(x, y, z)|_{t=-1} = \left(\frac{8}{3} - 2, 2, 1 - 1\right) = \left(\frac{2}{3}, 2, 0\right)$$

۱۸۸۰۱ □

۱۸۸۰۲ مثال ۱۱.۴۳: نقطہ سے مستوی تک فاصلہ

۱۸۸۰۳ نقطہ $S(1,1,3)$ سے مستوی $3x + 2y + 6z = 6$ تک فاصلہ کتنا ہے؟

۱۸۸۰۴ **حل**

۱۸۸۰۵ ہم مستوی میں نقطہ $N$ تلاش کر کے سمتیہ $\overrightarrow{NS}$ کی $\boldsymbol{n}$ پر تطلیل معلوم کر کے فاصلہ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۱.۴۶)۔

۱۸۸۰۶ مساوات $3x + 2y + 6z = 6$ کے ضرائب سے درج ذیل عمود سمتیہ حاصل ہو گا۔

$$\boldsymbol{n} = 3\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 6\boldsymbol{k}$$

۱۸۸۰۷ مستوی کی مساوات سے مستوی میں نقاط حاصل کرتے ہیں۔ ان میں محوری قطعات معلوم کرنا سب سے آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم $y$ قاطع $(0,3,0)$ کو

۱۸۸۰۸ $N$ لیں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{NS} &= (1-0)\boldsymbol{i} + (1-3)\boldsymbol{j} + (3-0)\boldsymbol{k} \\
&= \boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k} \\
|\boldsymbol{n}| &= \sqrt{(3)^2 + (2)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7
\end{aligned}$$

۱۸۸۰۹ نقطہ $S$ سے مستوی تک فاصلہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} d &= \left| \overrightarrow{NS} \cdot \frac{\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|} \right| \\ &= \left| (\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}) \cdot \left( \frac{3}{7}\boldsymbol{i} + \frac{2}{7}\boldsymbol{j} + \frac{6}{7}\boldsymbol{k} \right) \right| \\ &= \left| \frac{3}{7} - \frac{4}{7} + \frac{18}{7} \right| = \frac{17}{7} \end{aligned}$$

۱۸۸۱۰ □

۱۸۸۱۱ **مستویات کے بیچ زاویے؛ خطوط تقاطع**

۱۸۸۱۲ دو متقاطع مستویات کے بیچ زاویہ سے مراد ان کے عمود سمتیات کے بیچ زاویہ حادہ ہے (شکل ۱۱.۴۷)۔

۱۸۸۱۳ **مثال ۱۱.۴۴:** مستوی $3x - 6y - 2z = 15$ اور مستوی $2x + y - 2z = 5$ کے بیچ زاویہ دریافت کریں۔

۱۸۸۱۴ **حل**

۱۸۸۱۵ ان مستویات کے عمود سمتیات درج ذیل ہیں۔

$$\boldsymbol{n}_1 = 3\boldsymbol{i} - 6\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{n}_2 = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$$

۱۸۸۱۶ ان کے بیچ زاویہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \theta &= \cos^{-1}\left( \frac{\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|} \right) && \text{مساوات ۴} \\ &= \cos^{-1}\left( \frac{4}{21} \right) \\ &\approx 1.38 \text{ ریڈیئن} \end{aligned}$$

۱۸۸۱۷ □

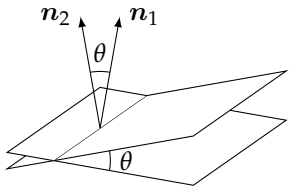
۱۸۸۱۸ **مثال ۱۱.۴۵:** مستوی $3x - 6y - 2z = 15$ اور مستوی $2x + y - 2z = 5$ کے خط تقاطع کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۸۱۹ **حل**

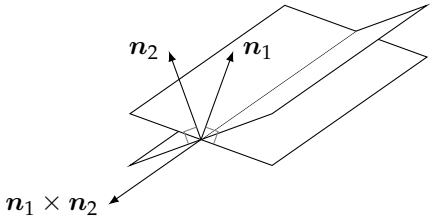
۱۸۸۲۰ مستویات کے عمود سمتیات $\boldsymbol{n}_1$ ، $\boldsymbol{n}_2$ خط تقاطع کے عمود ہوں گے لہٰذا خط تقاطع اور $\boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2$ متوازی ہوں گے (شکل ۱۱.۴۸)۔ اس کو دوسری نظر

۱۸۸۲۱ سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2$ خط تقاطع کے متوازی ہو گا۔ موجودہ مثال میں درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2 = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 3 & -6 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 14\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 15\boldsymbol{k}$$




شکل ۱۱.۴۷: دو مستویات کے بیچ زاویہ ان مستویات کے عمود سمتیات کے بیچ زاویہ کے برابر ہوتا ہے۔




شکل ۱۱.۴۸: مستویات کے خطِ تقاطع کا مستویات کے عمود سمتیات کے ساتھ تعلق۔

۱۸۸۲ سمتیہ $15\boldsymbol{k} + 2\boldsymbol{j} + 14\boldsymbol{i}$ کا ہر غیر صفر عددیہ مضرب بھی درست جواب ہو گا۔ □

۱۸۸۳ مثال ۱۱.۴۶: اس لکیر کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں جس پر مستوی $3x - 6y - 2z = 15$ اور مستوی $2x + y - 2z = 5$
۱۸۸۴ ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

۱۸۸۵ **حل**

۱۸۸۶ ہم اس لکیر کے متوازی خط اور لکیر پر ایک نقطہ تلاش کر کے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

۱۸۸۷ ہم مثال ۱۱.۴۵ میں اس لکیر کا متوازی سمتیہ $\boldsymbol{v} = 14\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 15\boldsymbol{k}$ تلاش کر چکے ہیں۔ خط پر نقطہ معلوم کرنے کی خاطر ہم دونوں مستویات
۱۸۸۸ کا کوئی بھی مشترک نقطہ لے سکتے ہیں۔ یوں $z = 0$ لے کر دونوں مستویات کی مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے نقطہ $(3, -1, 0)$ حاصل ہوتا
۱۸۸۹ ہے۔ یوں خط تقاطع درج ذیل ہو گا۔

$$x = 3 + 14t, \quad y = -1 + 2t, \quad z = 15t$$

۱۸۹۰ □

۱۸۹۱ **سوالات**

۱۸۹۲ **خطوط اور خطی قطعات**

۱۸۹۳ سوال ۱۱.۲۲۷ تا سوال ۱۱.۲۳۸ میں خطوط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

۱۸۹۴ سوال ۱۱.۲۲۷: سمتیہ $\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ کے متوازی اور نقطہ $N(3, -4, -1)$ سے گزرنے والا خط۔

۱۸۹۵ سوال ۱۱.۲۲۸: نقاط $N(1, 2, -1)$ اور $Q(-1, 0, 1)$ سے گزرتا خط۔

۱۸۹۶ سوال ۱۱.۲۲۹: نقاط $N(-2, 0, 3)$ اور $Q(3, 5, -2)$ سے گزرتا خط۔

۱۸۹۷ سوال ۱۱.۲۳۰: نقاط $N(1, 2, 0)$ اور $Q(1, 1, -1)$ سے گزرتا خط۔

۱۸۹۸ سوال ۱۱.۲۳۱: سمتیہ $2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ کے متوازی اور مبدا سے گزرتا خط۔

۸۸۴۹ سوال ۱۱.۲۳۲: نقطہ $N(3,-2,1)$ سے گزرتا اور لکیر $x=1+2t,\ y=2-t,\ z=3t$ کے متوازی خط۔

۸۸۵۰ سوال ۱۱.۲۳۳: محور $z$ کے متوازی اور لکیر $(1,1,1)$ کے متوازی خط۔

۸۸۵۱ سوال ۱۱.۲۳۴: نقطہ $(2,4,5)$ سے گزرتا اور مستوی $3x+7y-5z=21$ کے لب خط۔

۸۸۵۲ سوال ۱۱.۲۳۵: نقطہ $(0,-7,0)$ سے گزرتا اور مستوی $x+2y+2z=13$ کے لب خط۔

۸۸۵۳ سوال ۱۱.۲۳۶: نقطہ (2,3,0) سے گزرتا خط جو سمتیات $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}+3\boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B}=3\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}+5\boldsymbol{k}$ کے لب ہو۔

۸۸۵۴ سوال ۱۱.۲۳۷: محور $x$

۸۸۵۵ سوال ۱۱.۲۳۸: محور $z$

۸۸۵۶ سوال ۱۱.۲۳۹ تا سوال ۱۱.۲۴۶ میں دیے گئے نقطوں کو ملانے والے قطعات کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ محددی محور کھینچ کر قطعات دکھائیں۔ بڑھتے
۸۸۵۷ ہوئے $t$ کے رخ کی نشاندہی کریں۔

۸۸۵۸ سوال ۱۱.۲۳۹: $(0,0,0)$، $(1,1,3/2)$

۸۸۵۹ سوال ۱۱.۲۴۰: $(0,0,0)$، $(1,0,0)$

۸۸۶۰ سوال ۱۱.۲۴۱: $(1,0,0)$، $(1,1,0)$

۸۸۶۱

۸۸۶۲ سوال ۱۱.۲۴۲: $(1,1,0)$، $(1,1,1)$

۸۸۶۳ سوال ۱۱.۲۴۳: $(0,1,1)$، $(0,-1,1)$

۸۸۶۴

۸۸۶۵ سوال ۱۱.۲۴۴: $(0,2,0)$، $(3,0,0)$

۸۸۶۶ سوال ۱۱.۲۴۵: $(2,0,2)$، $(0,2,0)$

۸۸۶۷ سوال ۱۱.۲۴۶: $(1,0,-1)$، $(0,3,0)$

۸۸۶۸ **مستویات**

۸۸۶۹ سوال ۱۱.۲۴۷ تا سوال ۱۱.۲۵۴ میں مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

۸۸۷۰ سوال ۱۱.۲۴۷: نقطہ $N_0(0,2,-1)$ سے گزرنے والے سمتیہ $\boldsymbol{n}=3\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$ کے عمود مستوی۔

۸۸۷۱ سوال ۱۱.۲۴۸: نقطہ $(1,-1,3)$ سے گزرنے والے سمتیہ $3x+y+z=7$ کے متوازی مستوی۔

۸۸۷۲ سوال ۱۱.۲۴۹: نقاط $(1,1,-1)$ ، $(2,0,2)$ ،اور $(0,-2,1)$ سے گزرنے والا مستوی۔

۸۸۷۳ سوال ۱۱.۲۵۰: نقاط $(2,4,5)$ ، $(1,5,7)$ ،اور $(-1,6,8)$ سے گزرنے والا مستوی۔

۸۸۷۴ سوال ۱۱.۲۵۱: نقطہ $N_0(2,4,5)$ سے گزرنے والی لکیر $x=5+t,\ y=1+3t,\ z=4t$ کے لب مستوی۔

۸۸۷۵ سوال ۱۱.۲۵۲: نقطہ $A(1,-2,1)$ سے گزرتا ہوا مستوی جو مبدا سے $A$ تک کے سمتیہ کے لب ہو۔

۱۸۶۶ سوال ۱۱.۲۵۳: خطوط $x = 2t + 1, y = 3t + 2, z = 4t + 3$ اور $x = s + 2, y = 2s + 4, z =$
۱۸۶۷ $-4s - 1$ کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ مستوی معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔

۱۸۶۸ سوال ۱۱.۲۵۴: خطوط $x = t, y = -t + 2, z = t + 1$ اور $x = 2s + 2, y = s + 3, z = 5s + 6$ کا
۱۸۶۹ نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ مستوی معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔

۱۸۷۰ سوال ۱۱.۲۵۵ اور سوال ۱۱.۲۵۶ میں مقطع خطوط مستوی تعین کرتے ہیں۔ مستوی کو تلاش کریں۔

۱۸۷۱ سوال ۱۱.۲۵۵:

$$L_1: \quad x = -1 + t, y = 2 + t, z = 1 - t, -\infty < t < \infty$$
$$L_2: \quad x = 1 - 4s, y = 1 + 2s, z = 2 - 2s, -\infty < s < \infty$$

۱۸۷۲ سوال ۱۱.۲۵۶:

$$L_1: \quad x = t, y = 3 - 3t, z = -2 - t, -\infty < t < \infty$$
$$L_2: \quad x = 1 + s, y = 4 + s, z = -1 + s, -\infty < s < \infty$$

۱۸۷۳ سوال ۱۱.۲۵۷: مستویات $2x + y - z = 3, x + 2y + z = 2$ کے خط تقاطع کے لب مستوی، جو نقطہ $N_0(2, 1, -1)$
۱۸۷۴ سے گزرتا ہو، تلاش کریں۔

۱۸۷۵ سوال ۱۱.۲۵۸: مستوی $4x - y + 2z = 7$ کے لب اور نقاط $N_1(1, 2, 3)$ ، $N_2(3, 2, 1)$ سے گزرنے والا مستوی تلاش
۱۸۷۶ کریں۔

۱۸۷۷ **فاصلہ**

۱۸۷۸ سوال ۱۱.۲۵۹ تا سوال ۱۱.۲۶۴ میں نقطے اور لکیر کے بیچ فاصلہ دریافت کریں۔

۱۸۷۹ سوال ۱۱.۲۵۹: $(0, 0, 12): \quad x = 4t, y = -2t, z = 2t$

۱۸۸۰ سوال ۱۱.۲۶۰: $(0, 0, 0): \quad x = 5 + 3t, y = 5 + 4t, z = -3 - 5t$

۱۸۸۱ سوال ۱۱.۲۶۱: $(2, 1, 3): \quad x = 2 + 2t, y = 1 + 6t, z = 3$

۱۸۸۲ سوال ۱۱.۲۶۲: $(2, 1, -1): \quad x = 2t, y = 1 + 2t, z = 2t$

۱۸۸۳ سوال ۱۱.۲۶۳: $(3, -1, 4): \quad x = 4 - t, y = 3 + 2t, z = -5 + 3t$

۱۸۸۴ سوال ۱۱.۲۶۴: $(-1, 4, 3): \quad x = 10 + 4t, y = -3, z = 4t$

۱۸۸۵ سوال ۱۱.۲۶۵ تا سوال ۱۱.۲۷۰ میں نقطے سے لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

۱۸۸۶ سوال ۱۱.۲۶۵: $(2, -3, 4), \quad x + 2y + 2z = 13$

۱۸۸۷ سوال ۱۱.۲۶۶: $(0, 0, 0), \quad 3x + 2y + 6z = 6$

۱۸۸۸ سوال ۱۱.۲۶۷: $(0, 1, 1), \quad 4y + 3z = -12$

۱۸۸۹ سوال ۱۱.۲۶۸: $(2, 2, 3), \quad 2x + y + 2z = 4$

۸۸۹۰ سوال ۱۱.۲۶۹: $(0,-1,0),\quad 2x+y+2z=4$

۸۸۹۱ سوال ۱۱.۲۷۰: $(1,0,-1),\quad -4x+y+z=4$

۸۸۹۲ سوال ۱۱.۲۷۱: مستوی $x+2y+6z=1$ سے مستوی $x+2y+6z=10$ تک فاصلہ تلاش کریں۔

۸۸۹۳ سوال ۱۱.۲۷۲: لکیر $x=2+t,\ y=1+t,\ z=-\frac{1}{2}-\frac{t}{2}$ سے مستوی $x+2y+6z=10$ تک فاصلہ معلوم
۸۸۹۴ کریں۔

۸۸۹۵

## زاویے

۸۸۹۶

۸۸۹۷ سوال ۱۱.۲۷۳ اور سوال ۱۱.۲۷۴ میں مستویات کے بیچ زاویے تلاش کریں۔ آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

۸۸۹۸ سوال ۱۱.۲۷۳: $x+y=1,\quad 2x+y-2z=2$

۸۸۹۹ سوال ۱۱.۲۷۴: $5x+y-z=10,\quad x-2y+3z=-1$

۸۹۰۰ سوال ۱۱.۲۷۵ تا سوال ۱۱.۲۷۸ میں مستویات کے بیچ زاویہ حادہ کو کیلکولیٹر کی مدد سے تلاش کریں۔ جواب ایک ریڈیئن کے سوویں $\left(\frac{1}{100}\right)$ حصہ تک
۸۹۰۱ درست ہو۔

۸۹۰۲ سوال ۱۱.۲۷۵: $2x+2y+2z=3,\quad 2x-2y-z=5$

۸۹۰۳ سوال ۱۱.۲۷۶: $x+y+z=1,\quad z=0$

۸۹۰۴ سوال ۱۱.۲۷۷: $2x+2y-z=3,\quad x+2y+z=2$

۸۹۰۵ سوال ۱۱.۲۷۸: $4y+3z=-12,\quad 3x+2y+6z=6$

## مقطع خطوط اور مستویات

۸۹۰۶

۸۹۰۷ سوال ۱۱.۲۷۹ تا سوال ۱۱.۲۸۲ میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں دی گئی لکیر مستوی کو مس کرتی ہے۔

۸۹۰۸ سوال ۱۱.۲۷۹: $x=1-t,\ y=3t,\ z=1+t;\quad 2x-y+3z=6$

۸۹۰۹ سوال ۱۱.۲۸۰: $x=2,\ y=3+2t,\ z=-2-2t;\quad 6x+3y-4z=-12$

۸۹۱۰ سوال ۱۱.۲۸۱: $x=1+2t,\ y=1+5t,\ z=3t;\quad x+y+z=2$

۸۹۱۱ سوال ۱۱.۲۸۲: $x=-1+3t,\ y=-2,\ z=5t;\quad 2x-3z=7$

۸۹۱۲ سوال ۱۱.۲۸۳ تا سوال ۱۱.۲۸۶ میں مستویات کے خط تقاطع کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

۸۹۱۳ سوال ۱۱.۲۸۳: $x+y+z=1,\quad x+y=2$

۸۹۱۴ سوال ۱۱.۲۸۴: $3x-6y-2z=3,\quad 2x+y-2z=2$

۸۹۱۵ سوال ۱۱.۲۸۵: $x-2y+4z=2,\quad x+y-2z=5$

۸۹۱۶ سوال ۱۱.۲۸۶: $5x-2y=11,\quad 4y-5z=-17$

فضا میں دو خطوط متوازی ہو سکتے ہیں، متقاطع ہو سکتے ہیں، یا منحرف ہو سکتے ہیں۔ سوال ۱۱.۲۸۷ اور سوال ۱۱.۲۸۸ میں تین لکیریں دی گئی ہیں۔ ایک وقت میں دو خطوط لیتے ہوئے دیکھیں آیا یہ متوازی ہیں، تقاطع ہیں، یا منحرف ہیں؟

سوال ۱۱.۲۸۷:

$$\begin{aligned} L_1: &\quad x = 3 + 2t,\ y = -1 + 4t,\ z = 2 - t,\ -\infty < t < \infty \\ L_2: &\quad x = 1 + 4s,\ y = 1 + 2s,\ z = -3 + 4s,\ -\infty < s < \infty \\ L_3: &\quad x = 3 + 2r,\ y = 2 + r,\ z = -2 + 2r,\ -\infty < r < \infty \end{aligned}$$

سوال ۱۱.۲۸۸:

$$\begin{aligned} L_1: &\quad x = 1 + 2t,\ y = -1 - t,\ z = 3t,\ -\infty < t < \infty \\ L_2: &\quad x = 2 - s,\ y = 3s,\ z = 1 + s,\ -\infty < s < \infty \\ L_3: &\quad x = 5 + 2r,\ y = 1 - r,\ z = 8 + 3r,\ -\infty < r < \infty \end{aligned}$$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۲۸۹: نقطہ $N_1(2, -4, 7)$ سے گزرتا خط، جو $\boldsymbol{v}_1 = 2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}$ کے متوازی ہو، کی مقدار معلوم مساوات کو مساوات ۲ کی مدد سے دریافت کریں۔ اس کے بعد نقطہ $N_2(3, -2, 0)$ اور سمتیہ $\boldsymbol{v}_2 = -\boldsymbol{i} + \frac{1}{2}\boldsymbol{j} - \frac{3}{2}\boldsymbol{k}$ استعمال کرتے ہوئے اس کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۰: نقطہ $N_1(4, 1, 5)$ سے گزرتا اور $\boldsymbol{n}_1 = \boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ کے لب مستوی کی مساوات کو مساوات ۶ کی مدد سے حاصل کریں۔ اب نقطہ $N_2(3, -2, 0)$ اور عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}_2 = -\sqrt{2}\boldsymbol{i} + 2\sqrt{2}\boldsymbol{j} - \sqrt{2}\boldsymbol{k}$ استعمال کرتے ہوئے اس کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۱: وہ نقاط تلاش کریں جن پر لکیر $x = 1 + 2t,\ y = -1 - t,\ z = 3t$ محوری مستوی کو مس کرتی ہو۔ جواب تک پہنچنے کے لیے اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

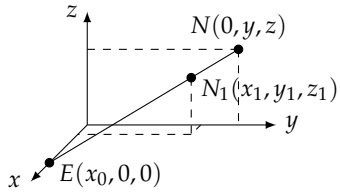
سوال ۱۱.۲۹۲: مستوی $z = 3$ میں اس خط کی مساوات تلاش کریں جو $\boldsymbol{i}$ کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ ریڈیئن اور $\boldsymbol{i}$ کے ساتھ $\frac{\pi}{3}$ ریڈیئن زاویہ بناتا ہو۔ اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۳: کیا خط $x = 1 - 2t,\ y = 2 + 5t,\ z = -3t$ مستوی $2x + y - z = 8$ کے متوازی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۴: آپ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ مستوی $A_1x + B_1y + C_1z = D_1$ اور مستوی $A_2x + B_2y + C_2z = D_2$ ایک دوسرے کے متوازی یا لب ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۵: دو مستویات کا خط تقاطع $x = 1 + t,\ y = 2 - t,\ z = 3 + 2t$ ہے۔ ان مستویات کی مساوات تلاش کریں۔ مساوات کی صورت $Ax + By + Cz = D$ ہو۔

سوال ۱۱.۲۹۶: وہ مستوی دریافت کریں جو مبدا سے گزرتا ہو اور مستوی $2x + 3y + z = 12$ کے لب ہو۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ مستویات ایک دوسرے کے لب ہیں؟




شکل ۱۱.۴۹: تطلیل (سوال ۱۱.۲۹۹)

سوال ۱۱.۲۹۷: غیر صفر اعداد $a$ ، $b$ ،اور $c$ کے لیے $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ کی ترسیم ایک مستوی ہو گا۔ کن مستویات کی مساوات ایسی ہو گی؟

سوال ۱۱.۲۹۸: فرض کریں $L_1$ اور $L_2$ غیر تقاطع، غیر متوازی خطوط ہیں۔ کیا کوئی غیر صفر سمتیہ ان دونوں کے عمود ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱.۲۹۹: کمپیوٹر تصویر کشی

ہم تین بُعدی اجسام کو عموماً ایک مستوی پر ظاہر کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کی آنکھ $E(x_0, 0, 0)$ پر ہے اور ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ کو مستوی $yz$ پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم $E$ سے $N_1$ تک شعاع استعمال کرتے ہوئے $N_1$ کی تطلیل مستوی پر بناتے ہیں۔ یوں مستوی پر $N_1$ بطور $N(0, y, z)$ نظر آئے گا۔ ہمیں معلوم $E$ اور $N_1$ سے $y$ اور $z$ حاصل کرنا ہے (شکل ۱۱.۴۹)۔

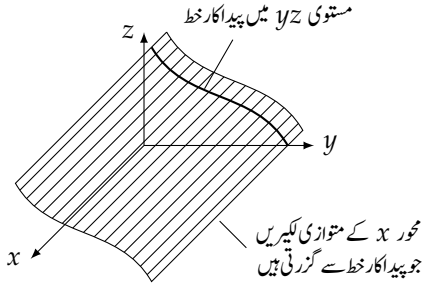
ا. $\overrightarrow{EN}$ اور $\overrightarrow{EN_1}$ کے تعلق کی سمتیہ مساوات لکھیں۔ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے $y$ اور $z$ کو $x_0$ ، $x_1$ ، $y_1$ ،اور $z_1$ کی صورت میں لکھیں۔

ب. جزو-الف میں حاصل نتائج کو پرکھنے کی خاطر $x_1 = 0$ اور $x_1 = x_0$ پر $y$ اور $z$ کا رویہ دیکھیں اور $x_0 \to \infty$ کرتے ہوئے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔

سوال ۱۱.۳۰۰: کمپیوٹر تصویر کشی کے ایک مسئلے پر غور کرتے ہیں۔ آپ کی آنکھ $(4, 0, 0)$ پر ہے۔ آپ مثلث چادر کو دیکھ رہے ہیں جس کے راس $(1, 0, 1)$ ، $(1, 1, 0)$ ،اور $(-2, 2, 2)$ ہیں۔ نقطہ $(1, 0, 0, )$ سے $(0, 2, 2)$ تک قطعہ اس چادر کو چھید کر گزرتا ہے۔ اس قطعہ کا کون سا حصہ نظر سے اوجھل ہو گا؟

## ۱۱.۶ نلکی اور دو درجہ سطوح

واحد متغیر کے تفاعل کے احصاء میں ہم نے خطوط سے شروع کیا اور خطوط کے بارے میں اپنا علم استعمال کرتے ہوئے مستوی منحنیات کا مطالعہ کیا۔ ہم نے مماس پر غور کیا اور دیکھا کہ کسی بھی قابل تفرق منحنی کے چھوٹے حصے کو خطی تصور کیا جا سکتا ہے۔ اہمیت کے حامل منحنیات میں مخروطی قطعات، اور دو درجی منحنیات شامل تھیں جنہیں متغیر $x$ اور $y$ کی دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جا سکتا تھا۔




شکل ۱۱.۵۰: پیدا کار خط اور نلکی

ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل کے احصاء کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اسی طرح کی راہ پر چلتے ہیں۔ ہم دو بُعدی سطح سے شروع کر کے اس سطح کے بارے میں اپنا علم استعمال کر کے فضا میں تین بُعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ خاص اہمیت کے حامل سطحوں میں نلکیاں اور دودرجی سطحیں شامل ہیں جنہیں $x$ ، $y$ ، $z$ کے دودرجی مساوات سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ حصہ میں دو بُعدی سطحوں پر غور کیا گیا۔ اس حصہ میں ہم تین بُعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔

## نلکی

**نلکی**[۳۴] سے مراد وہ سطح ہے جو ان تمام لکیروں پر مشتمل ہو (ا) جو فضا میں کسی دی گئی لکیر کے متوازی ہوں اور (ب) جو دی گئی مستوی منحنی سے گزرتی ہوں۔ اس منحنی کو نلکی کی **پیدا کار منحنی**[۳۵] کہتے ہیں (شکل ۱۱.۵۰)۔ ٹھوس ہندسہ میں جہاں نلکی سے مراد دائری نلکی ہوتی ہے، پیدا کار منحنی ایک دائرہ ہو گی، لیکن یہاں ہم کسی بھی قسم کی پیدا کار منحنی کی اجازت دیں گے۔ ہماری (درج ذیل) پہلی مثال میں قطع مکافی سے نلکی پیدا ہوتی ہے۔

نلکی یا دیگر تین بُعدی سطحوں کو ترسیم کرتے ہوئے یا قلم و کاغذ سے ان کا خاکہ بناتے ہوئے سطحوں کا محدد کی مستویات کے متوازی مستویات کے ساتھ تقاطع سے پیدا ہونے والی منحنیات پر نظر ڈالنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ان منحنیات کو **عمودی تراش**[۳۶] یا **اثر**[۳۷] کہتے ہیں۔

مثال ۱۱.۴۷: قطع مکافی نلکی $y = x^2$

محور $z$ کے متوازی لکیروں سے حاصل ہونے والی اس نلکی کی مساوات تلاش کریں جو قطع مکافی $y = x^2,\ z = 0$ سے گزرتی ہیں (شکل ۱۱.۵۱-ا)۔

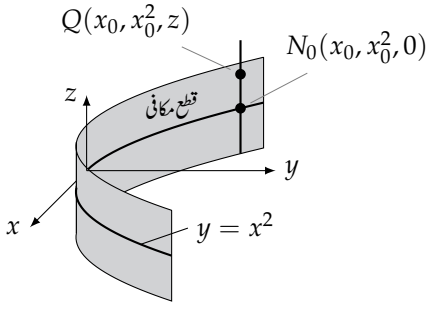
**حل**

فرض کریں مستوی $xy$ میں قطع مکافی $y = x^2$ پر نقطہ $N_0(x_0, x_0^2, 0)$ پایا جاتا ہو۔ تب کسی بھی $z$ کے لیے چونکہ نقطہ $Q(x_0, x_0^2, z)$ محور $z$ کے متوازی لکیر $x = x_0,\ y = x_0^2$، جو نقطہ $N_0$ سے گزرتی ہے، پر پایا جائے گا لہٰذا $Q$ اس نلکی پر واقع ہو گا (شکل ۱۱.۵۱-ب)۔

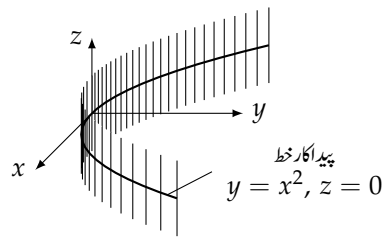
اس طرح $z$ کی قیمت سے قطع نظر اس سطح پر پائے جانے والے تمام نقاط مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کریں گے۔ یوں $y = x^2$ اس نلکی کی مساوات ہو گی۔ اس کی وجہ سے ہم اس نلکی کو ''نلکی $y = x^2$'' کہتے ہیں۔ □

---

[۳۴] cylinder
[۳۵] generatingcurve
[۳۶] crosssection
[۳۷] trace




(ب) نلکی پر ہر نقطہ کے محدد $(x_0, x_0^2, z)$ طرز کے ہیں لہٰذا ہم اس کو نلکی $y = x^2$ کہتے ہیں۔




(ا) مستوی $xy$ میں قطع مکافی $y = x^2$ سے گزرنے والی وہ لکیریں خط جو محور $z$ کے متوازی ہیں۔

شکل ۱۱.۵۱: اشکال برائے مثال ۱۱.۴۷

ہم مثال ۱۱.۴۷ سے دیکھ سکتے ہیں کہ مستوی $xy$ میں کوئی بھی منحنی $f(x, y) = c$ محور $z$ کے متوازی نلکی دے گی اور اس نلکی کی مساوات $f(x, y) = c$ ہو گی۔ مساوات $x^2 + y^2 = 1$ ایک قائمہ نلکی بیان کرتی ہے جو محور $z$ کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی $xy$ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ سے گزرتی ہیں۔ مساوات $x^2 + 4y^2 = 9$ ایک ترخیمی نلکی بیان کرتی ہے جو محور $z$ کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی $xy$ میں ترخیم $x^2 + 4y^2 = 9$ سے گزرتی ہیں۔

اسی طرح مستوی $xz$ میں کوئی بھی منحنی $g(x, z) = c$ محور $y$ کے متوازی ایک نلکی دیتی ہے جس کی مساوات $g(x, z) = c$ ہو گی (شکل ۱۱.۵۲)۔ کوئی بھی مساوات $h(y, z) = c$ محور $x$ کے متوازی نلکی دیتی ہے اور اس نلکی کی مساوات بھی $h(y, z) = c$ ہو گی (شکل ۱۱.۵۳)۔

تین کار تیسی محددات میں سے کسی بھی دو محددات پر مبنی مساوات، تیسرے محدد کے کار تیسی محور کے متوازی، نلکی دیتی ہے۔

### دو درجہ سطوح

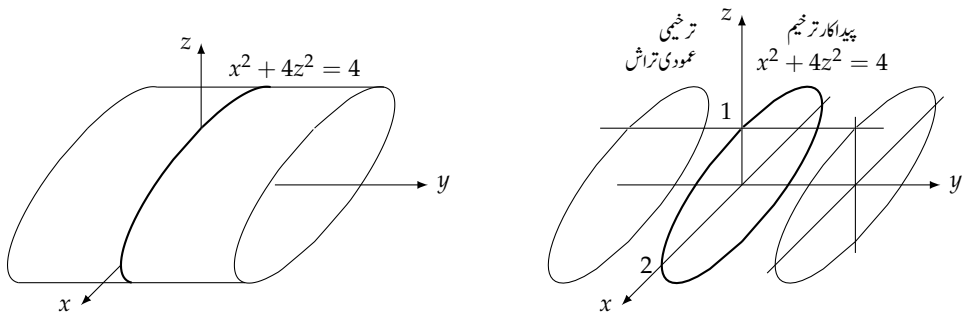
**دو درجہ سطح**[۳۸] سے مراد فضا میں $x$ ، $y$ ، اور $z$ کی دو درجی مساوات کی ترسیم ہے جس کی عمومی مساوات درج ذیل ہے

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

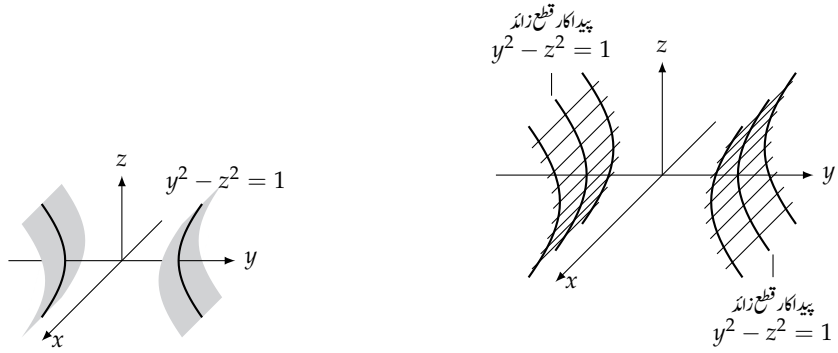
جہاں $A$ ، $B$ ، $C$ ، $D$ ، $E$ ، $F$ ، $G$ ، $H$ ، $J$ ، اور $K$ مستقل ہیں۔ اس مساوات کی سادہ صورت، حصہ ۱۰.۳ میں دو بُعدی صورت کی طرح، گھمانے اور منتقلی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ دو درجہ سطح کی مساوات میں ایک یا ایک سے زیادہ متغیرات کے مربعات پائے جاتے ہیں۔ ہم صرف سادہ مساوات پر غور کریں گے۔ شکل ۱۱.۵۱ تا شکل ۱۱.۵۳ دو درجہ سطحوں کی بھی مثالیں ہیں۔ ہم اب ترخیمی سطحوں (جن میں کرہ شامل ہے)، قطع مکافی سطحوں، مخروطی سطحوں، اور قطع زائد سطحوں پر غور کرتے ہیں۔

---

[۳۸] quadraticsurface




شکل ۱۱.۵۲: محور $y$ کے متوازی لکیریں، جو مستوی $xz$ میں پائی جاتی ہوں اور ترخیم $x^2 + 4z^2 = 4$ سے گزرتی ہوں، ترخیمی تلکی $x^2 + 4z^2 = 4$ پیدا کرتی ہیں۔ محور $y$ کے لمب مستویات اس تلکی سے ترخیمی عمودی تراش کاٹتی ہیں۔ یہ تلکی پورے محور $y$ پر پائی جائے گی۔




شکل ۱۱.۵۳: محور $x$ کے متوازی اور مستوی $yz$ میں پائی جانے والی وہ لکیریں جو قطع زائد $y^2 - z^2 = 1$ سے گزرتی ہوں، قطع زائد تلکی $y^2 - z^2 = 1$ پیدا کرتی ہیں۔ محور $x$ کے لمب مستویات اس سے قطع زائد کاٹتی ہیں۔

۱۸۹۹۱ مثال ۱۱.۴۸: درج ذیل **ترخیمی سطح**[۳۹]

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1 \tag{۱}$$

۱۸۹۹۲ محددی محوروں کو $(\mp a,0,0)$ ، $(0,\mp b,0)$ ،اور $(0,0,\mp c)$ پر مس کرتی ہے(شکل ۱۱.۵۴)اور مستطیل ڈبہ $|x|\le a$ ، $|y|\le b$ ،
۱۸۹۹۳ $|z|\le c$ کے اندر پائی جاتی ہے۔ چونکہ اس سطح کی تعریفی مساوات میں متغیرات کے مربعات پائے جاتے ہیں لہٰذا یہ سطح تینوں محددی مستویات کے
۱۸۹۹۴ لحاظ سے تشاکلی ہو گی۔

۱۸۹۹۵ محددی مستویات کی ترخیمی سطح کے ساتھ تقاطع کی منحنیات، ترخیمات ہوں گی۔ مثال کے طور پر محددی مستوی $z=0$ اس سطح کو درج ذیل ترخیم پر قطع
۱۸۹۹۶ کرتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad\qquad z=0$$

۱۸۹۹۷ مستوی $z=z_0, |z_0|<c$ اس سطح سے درج ذیل ترخیمی حصہ کاٹتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2(1-z_0^2/c^2)}+\frac{y^2}{b^2(1-z_0^2/c^2)}=1$$

۱۸۹۹۸ اگر نصف محور $a$ ، $b$ ،اور $c$ میں سے کوئی دو برابر ہوں تب یہ **ترخیمی سطح طواف**[۴۰] ہو گی۔ اگر تینوں برابر ہوں تب یہ سطح **ایک کرہ**[۴۱] ہو گی۔ □

۱۸۹۹۹ **فنیات** فضا میں ذہنی تصویر کشی

۱۹۰۰۰ فضا میں سطحوں کی تصویر کشی کمپیوٹر کی مدد سے کی جا سکتی ہے۔ یہ انسان سے زیادہ صبر کے ساتھ مختلف دو بُعدی سطحوں پر لکیریں کھینچ سکتا ہے۔ کمپیوٹر اشکال کو فضا
۱۹۰۰۱ میں گھمانے کا نظارہ پیش کر سکتا ہے۔ گویا آپ جسم کو ہاتھ میں گھما رہے ہوں۔ کمپیوٹر اس کا خیال رکھتا ہے کہ اجسام کا سامنے کا حصہ نظر آئے جبکہ اس کا پچھلا حصہ
۱۹۰۰۲ آنکھوں سے اوجھل رہے۔ عام طور پر کمپیوٹر کو سطحوں کی مقدار معلوم مساوات درکار ہوں گی۔ اس کتاب میں اشکال اسی طریقے سے بنائی گئی ہیں۔

۱۹۰۰۳ مثال ۱۱.۴۹: مستوی $x=0$ اور مستوی $y=0$ کے لحاظ سے **ترخیمی قطع مکافی سطح**

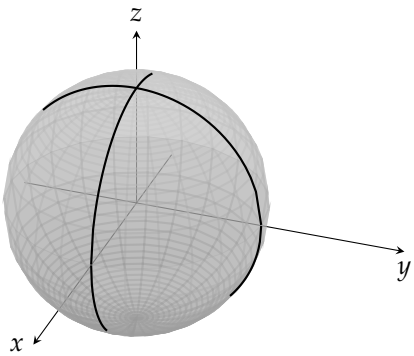
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z}{c} \tag{۲}$$

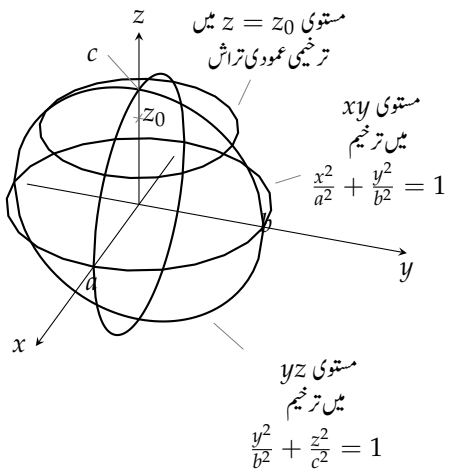
۱۹۰۰۴ تشاکلی ہو گی (شکل ۱۱.۵۵)۔ محور پر تقاطع صرف مبدا پر پایا جاتا ہے۔ مستقل $c$ کی علامت یہ تعین کرتی ہے کہ سطح مکمل طور پر مستوی $xy$ سے نیچے یا اس سے
۱۹۰۰۵ اوپر پائی جائے گی۔ محددی مستویات اس سے درج ذیل حصے کاٹتی ہیں۔

$$\begin{aligned} x=0: &\quad z=\frac{c}{b^2}y^2 \quad \text{مکافی قطع}\\ y=0: &\quad z=\frac{c}{a^2}x^2 \quad \text{مکافی قطع}\\ z=0: &\quad (0,0,0) \quad \text{نقطہ}\end{aligned} \tag{۳}$$

---

[۳۹] ellipsoid
[۴۰] ellipsoidofrevolution
[۴۱] sphere



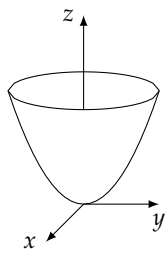



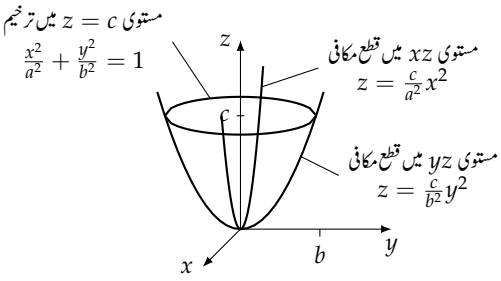

شکل ۱۱.۵۴: ترخیمی سطح

۱۹۰۰۶ مستوی $xy$ سے اوپر ہر مستوی $z = z_0$ اس سطح کو درج ذیل ترخیم میں کاٹتا ہے۔

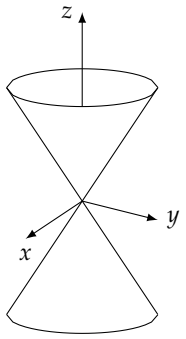
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z_0}{c}$$

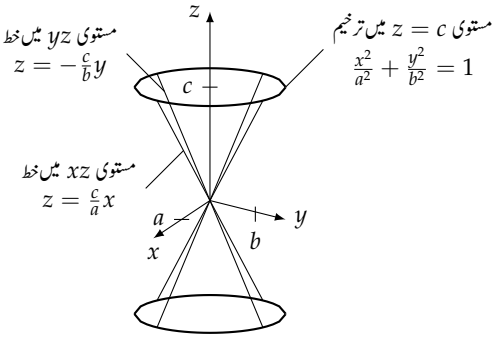
۱۹۰۰۷ □




شکل ۱۱.۵۵: ترخیمی سطح (مثال ۱۱.۴۹)




شکل ۱۱.۵۶: ترخیمی مخروط (مثال ۱۱.۵۱)

۱۹۰۰۸ مثال ۱۱.۵۰: **دائری قطع مکافی سطح**[۴۲] **یا قطع مکافی سطح طواف**[۴۳]

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c} \tag{۴}$$

۱۹۰۰۹ کو مساوات ۲ میں $b = a$ رکھ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ محور $z$ کے لمب مستویات اس سطح سے جو عمودی تراش کاٹتی ہیں وہ دائرے کی شکل کی ہوں گی جن کا
۱۹۰۱۰ مرکز محور $z$ پر ہوگا۔ ان مستویات کی عمودی تراش جن میں محور $z$ پایا جاتا ہو، مماثل قطع مکافی ہوں گی جن کا مشترک ماسکہ $\left(0, 0, \frac{a^2}{4c}\right)$ ہوگا۔

۱۹۰۱۱ دائری قطع مکافی سطحوں سے حصے تراش کر بطور ریڈیو دوربین، مصنوعی سیارے کے تعاقب کار، اور خورد امواج ریڈیو کے اینٹینا استعمال کیے جاتے ہیں۔ □

۱۹۰۱۲ مثال ۱۱.۵۱: **ترخیمی مخروط**[۴۴]

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} \tag{۵}$$

۱۹۰۱۳ تینوں محددی مستویات کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۶)۔ محددی مستویات اس سے درج ذیل حصے کاٹتی ہیں۔

$$x = 0: \qquad z = \pm\frac{c}{b}y \quad \text{خط} \tag{۶}$$

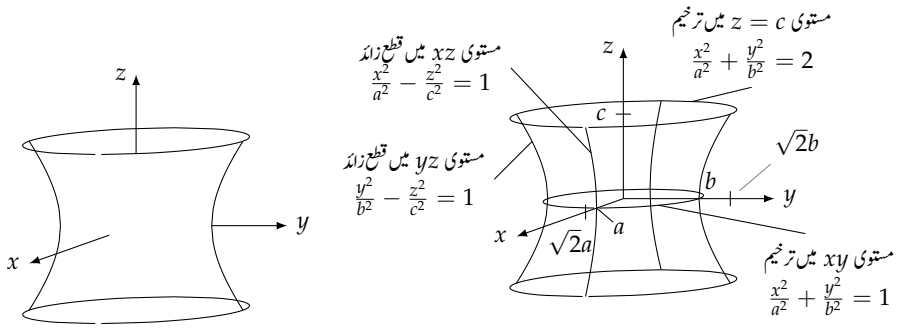
$$y = 0: \qquad z = \pm\frac{c}{a}x \quad \text{خط} \tag{۷}$$

$$z = 0: \qquad (0,0,0) \quad \text{نقطہ}$$

۱۹۰۱۴ مستوی $xy$ سے اوپر اور اس سے نیچے مستویات $z = z_0$، اس سے ترخیمات کاٹتی ہیں جن کے مراکز محور $z$ پر اور راس مساوات ۶ اور مساوات ۷ میں
۱۹۰۱۵ دیے گئے خطوط پر پائے جاتے ہیں۔

---

[۴۲] circularparaboloid
[۴۳] paraboloidofrevolution
[۴۴] ellipticcone




شکل ۱۱.۵۷: یک چادری قطع زائد سطح

۱۹۰۱۶ اگر $a = b$ ہو تب یہ مخروط ایک قائمہ دائری مخروط ہو گا۔ □

۱۹۰۱۷ مثال ۱۱.۵۲: **یک چادری قطع زائد سطح**[۴۵]

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \tag{۸}$$

۱۹۰۱۸ تینوں محدد مستویات کے لحاظ سے تشاکلی ہو گی (شکل ۱۱.۵۷)۔ محدد مستویات اس سے درج ذیل حصے کاٹتی ہیں۔

$$\begin{aligned} x = 0: &\quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\ y = 0: &\quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\ z = 0: &\quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{ترخیم} \end{aligned} \tag{۹}$$

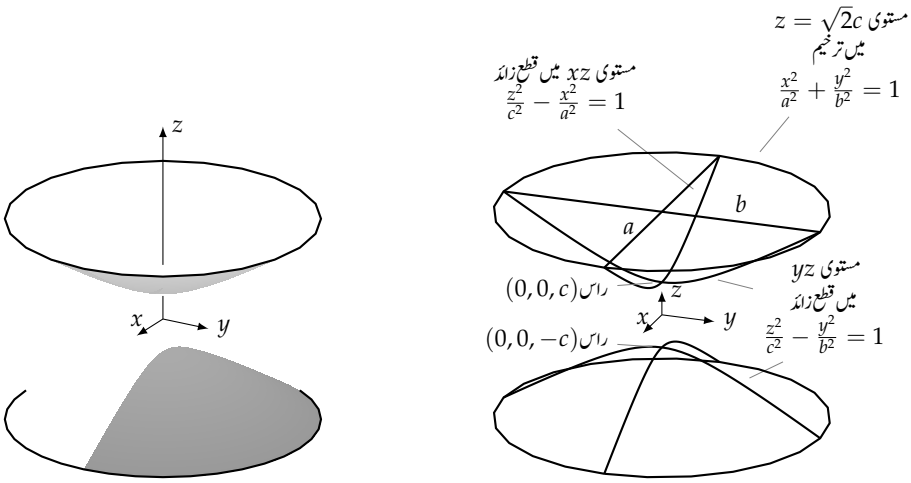
۱۹۰۱۹ مستوی $z = z_0$ اس کو ترخیم میں کاٹتا ہے جس کا مرکز محور $z$ پر اور راسیں مساوات ۹ میں دیے گئے قطع مکافی میں سے ایک پر پائے جاتے ہیں۔

۱۹۰۲۰ یہ پوری سطح آپس میں جُڑی ہوئی ہے یعنی اس سطح پر چل کر کسی ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس کو یک چادری قطع مکافی سطح کہتے
۱۹۰۲۱ ہیں۔ اگلی مثال میں دو چادری سطح پائی جاتی ہے۔

۱۹۰۲۲ اگر $a = b$ ہو تب یہ قطع زائد سطح ایک سطح طواف ہو گی۔ □

---

[۴۵] hyperboloid




شکل ۱۱.۵۸: دو چادری قطع زائد

۱۹۰۲۳ مثال ۱۱.۵۳: **دو چادری قطع زائد سطح**

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \tag{۱۰}$$

۱۹۰۲۴ تینوں محدد ی مستویات کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۸)۔ مستوی $z = 0$ اس کو قطع نہیں کرتا۔ در حقیقت ایک افقی مستوی اس صورت اس کو قطع
۱۹۰۲۵ کرتا ہے جب $|z| \geq c$ ہو۔ قطع زائد کے حصوں

$$x = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \qquad y = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

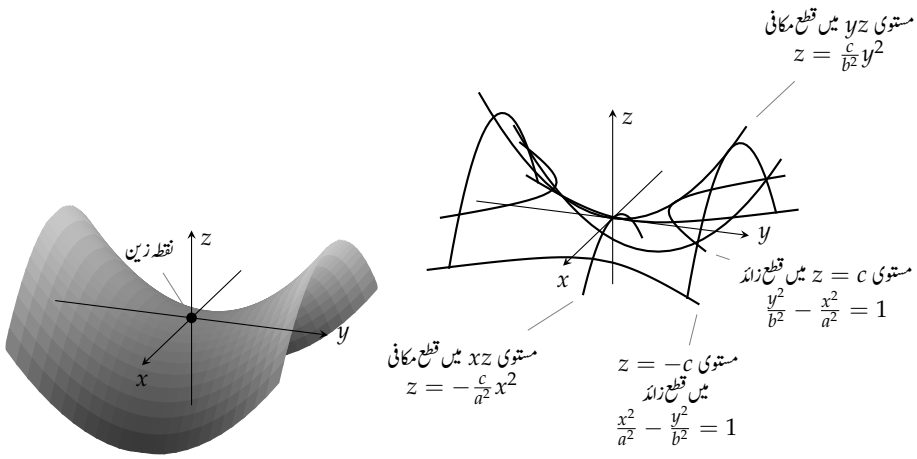
۱۹۰۲۶ کے راس اور ماسکے محور $z$ پر پائے جاتے ہیں۔ یہ سطح دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ مستوی $z = c$ سے اوپر اور دوسرا حصہ مستوی $z = -c$
۱۹۰۲۷ سے نیچے پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو دو چادری سطح کہتے ہیں۔

۱۹۰۲۸ مساوات ۸ اور مساوات ۱۰ میں منفی ارکان کی تعداد ایک جیسی نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں منفی ارکان کی تعداد اور چادروں کی تعداد ایک جیسی ہے۔ مساوات
۱۹۰۲۹ ۸ یا مساوات ۱۰ میں دائیں ہاتھ $1$ کی جگہ $0$ پ رکھنے سے ترخیمی مخروط کی مساوات

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

۱۹۰۳۰ حاصل ہوتی ہے (مساوات ۵)۔ قطع زائد سطحیں اس مخروط کے متقارب ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قطع زائد

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \mp 1$$




شکل ۱۱.۵۹: قطع زائد قطع مکافی سطح

۱۹۰۳۱ مستوی $xy$ میں خطوط

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

۱۹۰۳۲ کے متقارب ہیں۔ □

۱۹۰۳۳ مثال ۱۱.۵۴: **قطع زائد قطع مکافی سطح**

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c} \qquad c > 0 \tag{۱۱}$$

۱۹۰۳۴ مستوی $x = 0$ اور مستوی $y = 0$ کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۹)۔ قطع زائد قطع مکافی کے ان مستویات سے تقاطع درج ذیل ہوں گے۔

$$x = 0: \qquad z = \frac{c}{b^2} y^2 \text{ مکافی قطع} \tag{۱۲}$$

$$y = 0: \qquad z = -\frac{c}{a^2} x^2 \text{ مکافی قطع} \tag{۱۳}$$

۱۹۰۳۵ مستوی $x = 0$ میں قطع مکافی مبدا سے اوپر رخ کھلتا ہے۔ مستوی $y = 0$ میں قطع مکافی مبدا سے نیچے رخ کھلتا ہے۔

۱۹۰۳۶ قطع زائد قطع مکافی کو مستوی $z = z_0 > 0$ سے کاٹنے سے قطع زائد

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z_0}{c}$$

۹۰۳۷ حاصل ہو گا جس کا محورِ ماسکہ، محور $y$ کے متوازی ہو گا جبکہ اس کے راس مساوات ۱۲ کے قطع مکافی پر ہوں گے۔ اگر $z_0$ منفی ہو تب محورِ ماسکہ، محور $x$ کے
۹۰۳۸ متوازی ہو گا اور راس مساوات ۱۳ کے قطع مکافی پر ہوں گے۔

۹۰۳۹ مبدا کے قریب اس سطح کی شکل نقطہ ساکن کی طرح ہو گی۔ مستوی $yz$ میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبدا اقل قیمت کا نقطہ نظر آئے گا۔ مستوی $xz$ میں اس سطح
۹۰۴۰ پر چلتے ہوئے مبدا اعظم قیمت کا نقطہ نظر آئے گا۔ ایسے نقطہ کو سطح کا **کم و زیادہ**[۴۶] نقطہ یا **نقطہ زین**[۴۷] کہتے ہیں۔ □

## ۹۰۴۱ مائع آئینہ دوربین

۹۰۴۲ دائری برتن، جو مائع سے نیم بھرا ہو، کو برتن کے انتصابی محور کے گرد گھمانے سے سطح مائع افقی نہیں رہتی بلکہ یہ قطع مکافی سطح طواف کی صورت اختیار کرتی ہے،
۹۰۴۳ جو بطور انعکاسی دوربین کے ابتدائی آئینہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ گزشتہ صدی کی ابتدا میں ایسا آئینہ استعمال کرتے ہوئے دوربین بنانے کی ناکام کوششیں کی گئیں۔
۹۰۴۴ ناکامی کی وجہ مائع کی سطح پر نہ ختم ہونے والی لہریں اور رفتار میں تبدیلی کی وجہ سے ماسکہ کی تبدیلی تھی۔ آج کل ان مشکلات کو حل کرنا ممکن ہے اور گھومنے کی رفتار
۹۰۴۵ کو انتہا کی حد تک برقرار رکھا جا سکتا ہے۔

۹۰۴۶ انہیں تصورات کو استعمال کرتے ہوئے مائع شیشے کو ایک رفتار سے گھماتے ہوئے برتن میں آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے دیا جاتا ہے حتٰی کہ وہ ٹھوس ہو جائے۔ اس
۹۰۴۷ طرح بڑے سے بڑا آئینہ بنایا جا سکتا ہے۔

## ۹۰۴۸ سوالات

### ۹۰۴۹ سطحوں کی مساوات پہچانیے

۹۰۵۰ سوال ۱۱.۳۰۱ تا سوال ۱۱.۳۱۲ میں سطحوں کی مساواتیں دی گئی ہیں۔ ان کی شناخت شکل (ا) تا (ز) میں کیجیے۔ سطح کی قسم (قطع مکافی سطح، قطع زائد سطح، وغیرہ) بھی
۹۰۵۱ پہچانیے۔

۹۰۵۲ سوال ۱۱.۳۰۱: $x^2 + y^2 + 4z^2 = 10$

۹۰۵۳ سوال ۱۱.۳۰۲: $z^2 + 4y^2 - 4x^2 = 4$

۹۰۵۴ سوال ۱۱.۳۰۳: $9y^2 + z^2 = 16$

۹۰۵۵ سوال ۱۱.۳۰۴: $y^2 + z^2 = x^2$

۹۰۵۶ سوال ۱۱.۳۰۵: $x = y^2 - z^2$

۹۰۵۷ سوال ۱۱.۳۰۶: $x = -y^2 - z^2$

۹۰۵۸ سوال ۱۱.۳۰۷: $x^2 + 2z^2 = 8$

۹۰۵۹ سوال ۱۱.۳۰۸: $z^2 + x^2 - y^2 = 1$

۹۰۶۰ سوال ۱۱.۳۰۹: $x = z^2 - y^2$

---

۴۶ minimax
۴۷ saddlepoint

سوال ۱۱.۳۱۰: $z = -4x^2 - y^2$

سوال ۱۱.۳۱۱: $x^2 + 4z^2 = y^2$

سوال ۱۱.۳۱۲: $9x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 36$

## خاکہ

سوال ۱۱.۳۱۳ تا سوال ۱۱.۳۷۶ میں سطحوں کا خاکہ بنائیں۔

## تلکیاں

سوال ۱۱.۳۱۳: $x^2 + y^2 = 4$

سوال ۱۱.۳۱۴: $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۱.۳۱۵: $z = y^2 - 1$

سوال ۱۱.۳۱۶: $x = y^2$

سوال ۱۱.۳۱۷: $x^2 + 4z^2 = 16$

سوال ۱۱.۳۱۸: $4x^2 + y^2 = 36$

سوال ۱۱.۳۱۹: $z^2 - y^2 = 1$

سوال ۱۱.۳۲۰: $yz = 1$

## ترخیمی سطحیں

سوال ۱۱.۳۲۱: $9x^2 + y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۱.۳۲۲: $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16$

سوال ۱۱.۳۲۳: $4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$

سوال ۱۱.۳۲۴: $9x^2 + 4y^2 + 36z^2 = 36$

## قطع مکافی سطحیں

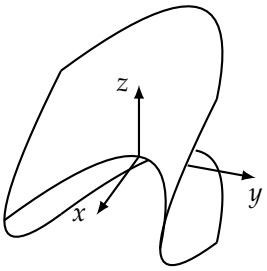
سوال ۱۱.۳۲۵: $z = x^2 + 4y^2$

سوال ۱۱.۳۲۶: $z = x^2 + 9y^2$

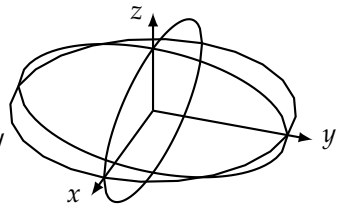
سوال ۱۱.۳۲۷: $z = 8 - x^2 - y^2$

سوال ۱۱.۳۲۸: $z = 18 - x^2 - 9y^2$

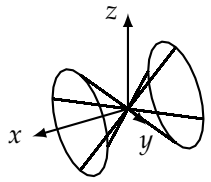
سوال ۱۱.۳۲۹: $x = 4 - 4y^2 - z^2$



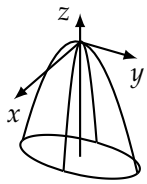

(ج)



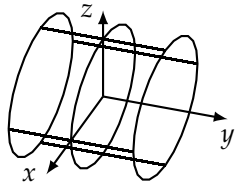

(ب)



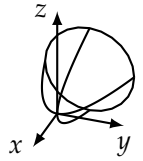

(ا)



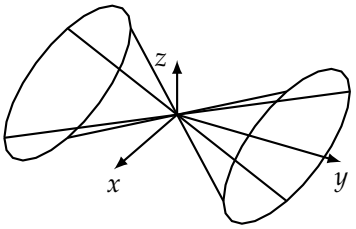

(و)



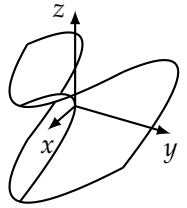

(ہ)



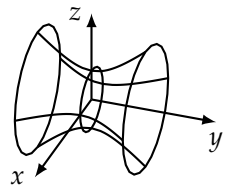

(د)



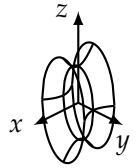

(ط)



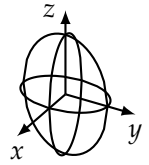

(ح)



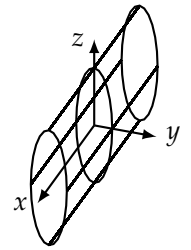

(ز)




(یب)




(یا)




(ی)

سوال ۱۱.۳۳۰: $y = 1 - x^2 - z^2$

### ترنجیات

سوال ۱۱.۳۳۱: $x^2 + y^2 = z^2$

سوال ۱۱.۳۳۲: $y^2 + z^2 = x^2$

سوال ۱۱.۳۳۳: $4x^2 + 9z^2 = 9y^2$

سوال ۱۱.۳۳۴: $9x^2 + 4y^2 = 36z^2$

### قطع زائد سطحیں

سوال ۱۱.۳۳۵: $x^2 + y^2 - z^2 = 1$

سوال ۱۱.۳۳۶: $y^2 + z^2 - x^2 = 1$

سوال ۱۱.۳۳۷: $\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1$

سوال ۱۱.۳۳۸: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1$

سوال ۱۱.۳۳۹: $z^2 - x^2 - y^2 = 1$

سوال ۱۱.۳۴۰: $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4} - z^2 = 1$

سوال ۱۱.۳۴۱: $x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$

سوال ۱۱.۳۴۲: $\frac{x^2}{4} - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$

### قطع زائد قطع مکافی سطحیں

سوال ۱۱.۳۴۳: $y^2 - x^2 = z$

سوال ۱۱.۳۴۴: $x^2 - y^2 = z$

### مختلف سطحیں

سوال ۱۱.۳۴۵: $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۱.۳۴۶: $4x^2 + 4y^2 = z^2$

سوال ۱۱.۳۴۷: $z = 1 + y^2 - x^2$

سوال ۱۱.۳۴۸: $y^2 - z^2 = 4$

۱۹۱۱۶ سوال ۱۱.۳۴۹: $y = -(x^2 + z^2)$

۱۹۱۱۷ سوال ۱۱.۳۵۰: $z^2 - 4x^2 - 4y^2 = 4$

۱۹۱۱۸ سوال ۱۱.۳۵۱: $16x^2 + 4y^2 = 1$

۱۹۱۱۹ سوال ۱۱.۳۵۲: $z = x^2 + y^2 + 1$

۱۹۱۲۰ سوال ۱۱.۳۵۳: $x^2 + y^2 - z^2 = 4$

۱۹۱۲۱ سوال ۱۱.۳۵۴: $x = 4 - y^2$

۱۹۱۲۲ سوال ۱۱.۳۵۵: $x^2 + z^2 = y$

۱۹۱۲۳ سوال ۱۱.۳۵۶: $z^2 - \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$

۱۹۱۲۴ سوال ۱۱.۳۵۷: $x^2 + z^2 = 1$

۱۹۱۲۵ سوال ۱۱.۳۵۸: $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$

۱۹۱۲۶ سوال ۱۱.۳۵۹: $16y^2 + 9z^2 = 4x^2$

۱۹۱۲۷ سوال ۱۱.۳۶۰: $z = x^2 - y^2 - 1$

۱۹۱۲۸ سوال ۱۱.۳۶۱: $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36$

۱۹۱۲۹ سوال ۱۱.۳۶۲: $4x^2 + 9z^2 = y^2$

۱۹۱۳۰ سوال ۱۱.۳۶۳: $x^2 + y^2 - 16z^2 = 16$

۱۹۱۳۱ سوال ۱۱.۳۶۴: $z^2 + 4y^2 = 9$

۱۹۱۳۲ سوال ۱۱.۳۶۵: $z = -(x^2 + y^2)$

۱۹۱۳۳ سوال ۱۱.۳۶۶: $y^2 - x^2 - z^2 = 1$

۱۹۱۳۴ سوال ۱۱.۳۶۷: $x^2 - 4y^2 = 1$

۱۹۱۳۵ سوال ۱۱.۳۶۸: $z = 4x^2 + y^2 - 4$

۱۹۱۳۶ سوال ۱۱.۳۶۹: $4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4$

۱۹۱۳۷ سوال ۱۱.۳۷۰: $z = 1 - x^2$

۱۹۱۳۸ سوال ۱۱.۳۷۱: $x^2 + y^2 = z$

۱۹۱۳۹ سوال ۱۱.۳۷۲: $\frac{x^2}{4} + y^2 - z^2 = 1$

۱۹۱۴۰ سوال ۱۱.۳۷۳: $yz = 1$

۱۹۱۴۱ سوال ۱۱.۳۷۴: $36x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$

۱۹۱۴۲ سوال ۱۱.۳۷۵: $9x^2 + 16y^2 = 4z^2$

سوال ۱۱.۳۷۶: $4z^2 - x^2 - y^2 = 4$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۳۷۷: (ا) مستوی $z = c$ درج ذیل ترخیمی سطح

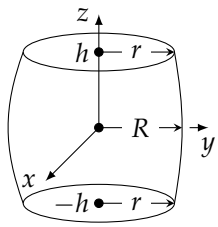
$$x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$$

سے رقبہ $S$ کاٹتا ہے۔ اس رقبے کو متغیر $c$ کا تفاعل لکھیں۔ (ایک ترخیم جس کے نصف محور $a$ اور $b$ ہوں کا رقبہ $\pi ab$ ہوتا ہے۔) (ب) محور $z$ کے قائمہ ٹکیاں لیتے ہوئے جزو-امیں ترخیمی سطح کا حجم تلاش کریں۔ (ج) اب ترخیمی سطح

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

کا حجم تلاش کریں۔ کیا آپ کا کلیہ $a = b = c$ کی صورت میں کرہ کا حجم دیتا ہے؟

سوال ۱۱.۳۷۸: محور $z$ کے لمب مستویات، ترخیمی سطح کے دونوں سروں سے برابر حصے کاٹ کر، دکھائی گئی ڈرمی پیدا کرتی ہیں۔ محور $z$ کے لمب، عمودی تراش دائری ہیں۔ ڈرمی کا قد $2h$، وسطی رداس $R$، اور سروں کے رداس $r$ ہیں۔ ڈرمی کے حجم کا کلیہ تلاش کریں۔ اب دو باتوں کی تصدیق کریں۔ کیا ڈرمی کے اطراف سیدھا کر کے ڈرمی کو دائری بیلن کی شکل دینے سے آپ کا کلیہ $2h$ قد اور $R$ رداس کی تلکی کا حجم دیتا ہے؟ کیا $r = 0$ اور $h = R$ کی صورت میں، جب ڈرمی کی شکل ایک کرہ مانند ہو گی، آپ کا کلیہ کرہ کا حجم دیتا ہے؟




سوال ۱۱.۳۷۹: مستوی $z = h$ درج ذیل قطع مکافی سطح

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

سے ایک حصہ کاٹتا ہے۔ دکھائیں کہ اس حصے کا حجم، حصہ کے قاعدے کا نصف ضربِ قد کے برابر ہو گا۔ (شکل ۱۱.۵۵ میں $h = c$ کے لیے یہ حصہ دکھایا گیا ہے۔)

سوال ۱۱.۳۸۰: (ا) مستوی $z = 0$ اور مستوی $z = h,\ h > 0$ اور قطع زائد

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱۹۵۹ کے بیچ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔(ب) حاصل حجم کو $h$ ، $S_0$ ،اور $S_h$ کی صورت میں لکھیں۔ قطع زائد سے مستویات $z = 0$ اور $z = h$
۱۹۶۰ جن حصوں کو کاٹتی ہیں، ان کے رقبے $S_0$ اور $S_h$ ہیں۔(ج) دکھائیں کہ اس حجم کو

$$H = \frac{h}{6}(S_0 + 4S_m + S_h)$$

۱۹۶۱ بھی لکھا جا سکتا ہے جہاں قطع زائد سے مستوی $z = \frac{h}{2}$ جو حصہ کاٹتا ہے، اس کا رقبہ $S_m$ ہے۔

۱۹۶۲ سوال ۱۱.۳۸۱: مستوی $y = y_1$ اور سطح $\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ کا خط تقاطع، قطع مکافی ہو گا۔ اس قطع مکافی کا راس اور ماسکہ تلاش کریں۔

۱۹۶۳ سوال ۱۱.۳۸۲: آپ درج ذیل مساوات میں $z = 0$ لے کر مستوی $xy$ میں منحنی حاصل کرتے ہیں۔

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

۱۹۶۴ یہ منحنی کیسی ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۹۶۵ سوال ۱۱.۳۸۳: اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی محددی مستوی کے متوازی مستوی اور دو درجہ سطح کا خط تقاطع، ترخیمی ہوتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق
۱۹۶۶ تھا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۹۶۷ سوال ۱۱.۳۸۴: ایک مستوی جو کسی بھی محددی مستوی کے متوازی نہیں ہے، دو درجہ سطح کو قطع کرتا ہے۔ ان کا خط تقاطع کیسا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش
۱۹۶۸ کریں۔

۱۹۶۹

## ۱۹۷۰ کمپیوٹر کا استعمال

۱۹۷۱ سوال ۱۱.۳۸۵ تا سوال ۱۱.۳۸۸ میں دیے گئے وقفے پر سطحوں کو ترسیم کریں۔ اگر ممکن ہو، سطحوں کی مختلف تطلیل پیش کریں۔

۱۹۷۲ سوال ۱۱.۳۸۵: $z = y^2, \quad -2 \le x \le 2, \quad -0.5 \le y \le 2$

۱۹۷۳ سوال ۱۱.۳۸۶: $z = 1 - y^2, \quad -2 \le x \le 2, \quad -2 \le y \le 2$

۱۹۷۴ سوال ۱۱.۳۸۷: $z = x^2 + y^2, \quad -3 \le x \le 3, \quad -3 \le y \le 3$

۱۹۷۵ سوال ۱۱.۳۸۸: $z = x^2 + 2y^2$ کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔

۱۹۷۶ ا. $-3 \le x \le 3, \quad -3 \le y \le 3$

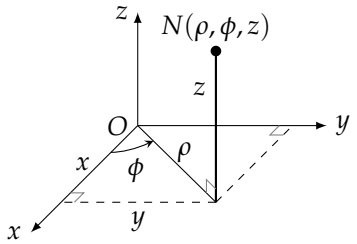
۱۹۷۷ ب. $-1 \le x \le 1, \quad -2 \le y \le 3$

۱۹۷۸ ج. $-2 \le x \le 2, \quad -2 \le y \le 2$

۱۹۷۹ د. $-2 \le x \le 2, \quad -1 \le y \le 1$

۱۹۸۰ سوال ۱۱.۳۸۹ تا سوال ۱۱.۳۹۴ کو ترسیم کریں۔ سطح کی صورت سے اس کی قسم دریافت کریں۔

۱۹۸۱ سوال ۱۱.۳۸۹: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1 - \frac{z^2}{25}$




شکل ۱۱.۶۱: فضا میں نقطہ کے نلکی محدد $\rho$ ، $\phi$ ،اور $z$ ہوں گے۔

۱۹۸۲ سوال ۱۱.۳۹۰: $\frac{x^2}{9} - \frac{z^2}{9} = 1 - \frac{y^2}{16}$

۱۹۸۳ سوال ۱۱.۳۹۱: $5x^2 = z^2 - 3y^2$

۱۹۸۴ سوال ۱۱.۳۹۲: $\frac{y^2}{16} = 1 - \frac{x^2}{9} + z$

۱۹۸۵ سوال ۱۱.۳۹۳: $\frac{x^2}{9} - 1 = \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{2}$

۱۹۸۶ سوال ۱۱.۳۹۴: $y - \sqrt{4 - z^2} = 0$

۱۹۸۷

۱۹۸۸

## ۱۱.۷ نلکی اور کروی محدد

۱۹۸۹

۱۹۹۰ اس حصہ میں فضا کے دو نئے محددی نظام متعارف کرائے جائیں گے جو نلکی محدد اور کروی محدد کہلاتے ہیں۔ نلکی محدد میں نلکی کی مساوات سادہ صورت اختیار
۱۹۹۱ کرتی ہے۔ کروی محدد میں کرہ اور ترخیم کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ ہم نلکی محدد میں سیاروں کے مدار پر حصہ ۱۲.۵ میں غور کریں گے۔

### نلکی محدد

۱۹۹۲

۱۹۹۳ ہم مستوی $xy$ میں قطبی محدد کے ساتھ محور $z$ شامل کر کے فضا کی نلکی محدد حاصل کرتے ہیں۔ ہم یہاں قطبی محدد کا رداس $\rho$ اور زاویہ $\phi$ لکھیں گے
۱۹۹۴ [۴۸]۔ یوں فضا میں ہر نقطے کو تین اعداد کا مرتب محددی ثلاثہ $(\rho, \phi, z)$ مختص کیا جا سکتا ہے (شکل ۱۱.۶۱)۔

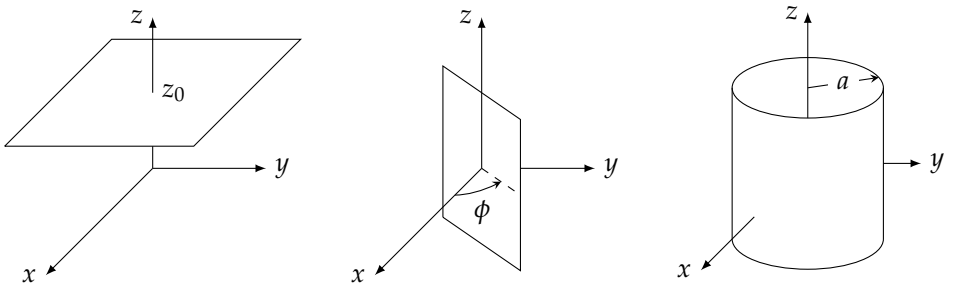
۱۹۹۵ تعریف: **نلکی محدد**[۴۹] فضا میں نقطہ $N$ کو تین مرتب اعداد کے ثلاثہ $(\rho, \phi, z)$ سے ظاہر کرتا ہے جہاں

۱۹۹۶ ۱. $\rho$ اور $\phi$ مستوی $xy$ میں نقطہ $N$ کی تظلیل قائمہ کے قطبی محدد ہیں،

---

[۴۸] تاکہ ہم $r$ اور $\theta$ کو کروی محدد کے لیے استعمال کر سکیں

[۴۹] cylindricalcoordinates




(ا) نلکی $\rho = a$ کی سطح میں $\phi$ اور $z$ تبدیل ہوتے ہیں۔ (ب) مستوی $\phi = \phi_0$ میں $\rho$ اور $z$ تبدیل ہوتے ہیں۔ (ج) مستوی $z = z_0$ میں $\rho$ اور $\phi$ تبدیل ہوتے ہیں۔

شکل ۱۱.۶۲: نلکی محدد میں مستقل محدد کی محدد دی مساواتیں نلکی اور سطح دیتی ہیں۔

۱۹۱۹۷ ۲. $z$ اس نقطے کا کارتیسی انتصابی محدد ہے۔

۱۹۱۹۸ □

۱۹۱۹۹ کارتیسی محدد $x$ ، $y$ ، $z$ اور نلکی محدد $\rho$ ، $\phi$ ، $z$ کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$x = \rho\cos\phi, \quad y = \rho\sin\phi, \quad z = z$$
$$\rho^2 = x^2 + y^2, \quad \tan\phi = \frac{y}{x} \tag{ا}$$

۱۹۲۰۰ نلکی محدد میں مساوات $\rho = a$ ناصرف $xy$ مستوی میں ایک دائرے کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ محور $z$ کے گرد نلکی کو بھی ظاہر کرتی ہے (شکل ۱۱.۶۲-
۱۹۲۰۱ ا)۔ محور $z$ کو $\rho = 0$ ظاہر کرتا ہے۔ مساوات $\phi = \phi_0$ اس مستوی کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور $z$ پایا جاتا ہے اور جو مثبت محور $x$ کے ساتھ
۱۹۲۰۲ زاویہ $\phi_0$ بناتا ہے۔ کارتیسی محدد کی طرح اب بھی مساوات $z = z_0$ ایک مستوی کو ظاہر کرتی ہے جو محور $z$ کے لب ہے۔

۱۹۲۰۳ مثال ۱۱.۵۵: کون سے نقاط درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$\rho = 2, \quad \phi = \frac{\pi}{4}$$

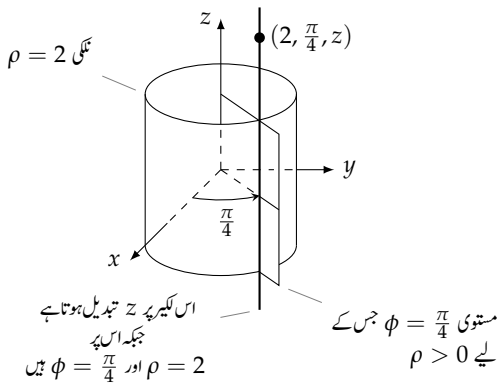
۱۹۲۰۴ **حل**

۱۹۲۰۵ یہ نقطے اس لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جہاں نلکی $\rho = 2$ مستوی $\phi = \frac{\pi}{4}$ کو قطع کرتی ہے اور جہاں $\rho$ مثبت ہے (شکل ۱۱.۶۳)۔ یہ لکیر نقطہ
۱۹۲۰۶ $(2, \frac{\pi}{4}, 0)$ سے گزرتی ہے اور محور $z$ کے متوازی ہے۔ □

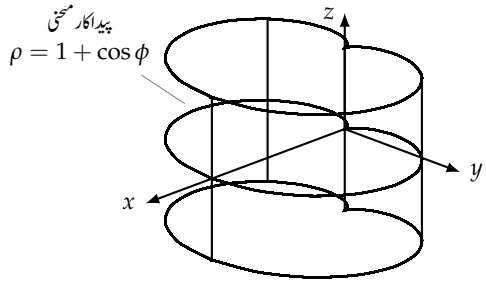
۱۹۲۰۷ مثال ۱۱.۵۶: سطح $\rho = 1 + \cos\phi$ ترسیم کریں۔

۱۹۲۰۸ **حل**

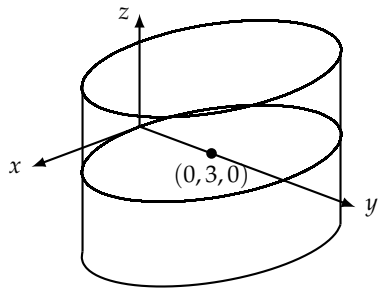
۱۹۲۰۹ اس مساوات میں صرف $\rho$ اور $\phi$ متغیرات پائے جاتے ہیں جبکہ $z$ متغیر اس میں نہیں پایا جاتا۔ یوں یہ مساوات ایک ایسی نلکی سطح کو ظاہر کرتی ہے جو، مستوی




شکل ۱۱.۶۳: وہ نقطے جن کے پہلے دو نلکی محدد $\rho = 2$ اور $\phi = \frac{\pi}{4}$ ہوں ایک لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جو $z$ محدد کے متوازی ہے۔




شکل ۱۱.۶۴: قلب نما مساوات $\rho = 1 + \cos\phi$ فضا میں نلکی کو ظاہر کرتی ہے جس کی عمودی تراش محور $z$ کے لب ہے (مثال ۱۱.۵۶)۔




شکل ۱۱.۶۵: نلکی نما برائے مثال ۱۱.۵۹

۱۹۲۱۰ $\rho\phi$ میں قلب نما منحنی $\rho = 1 + \cos\phi$ سے گزرتی ہے اور محور $z$ کے متوازی ہے۔ ہم کارتیسی محور $x$ ، $y$ ، $z$ کھینچ کر ان کے لمب، چند
۱۹۲۱۱ عمودی تراش ترسیم کرتے ہیں۔ ان عمودی تراش کو متوازی لکیروں سے ملا کر سطح حاصل ہو گی (شکل ۱۱.۶۴)۔ □

۱۹۲۱۲ مثال ۱۱.۵۷: سطح $z = \rho^2$ کی کارتیسی مساوات تلاش کر کے سطح کی شناخت کریں۔

۱۹۲۱۳ **حل**

۱۹۲۱۴ مساوات ا سے $z = \rho^2 = x^2 + y^2$ حاصل ہوتا ہے جو دائری قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ کی مساوات ہے۔ □

۱۹۲۱۵ مثال ۱۱.۵۸: دائری نلکی $4x^2 + 4y^2 = 9$ کی مساوات نلکی محدد میں دریافت کریں۔

۱۹۲۱۶ **حل**

۱۹۲۱۷ یہ نلکی ان نقطوں پر مشتمل ہے جن کا محور $z$ سے فاصلہ $\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{3}{2}$ ہے لہٰذا نلکی محدد میں اس سطح کی مساوات $\rho = \frac{3}{2}$ ہو گی۔ آئیں اسے
۱۹۲۱۸ باضابطہ طور پر حاصل کریں۔

$$\begin{aligned}
4x^2 + 4y^2 &= 9 \\
4(\rho\cos\phi)^2 + 4(\rho\sin\phi)^2 &= 9 && \text{مساوات ا} \\
4\rho^2\cos^2\phi + 4\rho^2\sin^2\phi &= 9 \\
4\rho^2 &= 9 && \cos^2\phi + \sin^2\phi = 1 \\
\rho^2 &= \frac{9}{4} \\
\rho &= \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

□ ۱۹۲۱۹

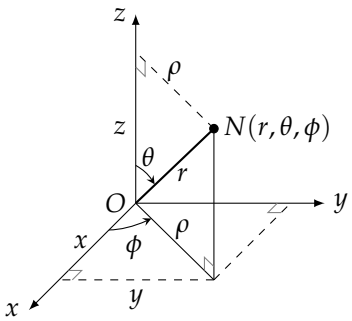
۱۹۲۲۰ مثال ۱۱.۵۹: نلکی $x^2 + (y-3)^2 = 9$ کی مساوات نلکی محدد میں تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۵)۔

۱۹۲۲۱ **حل**

۱۹۲۲۲ مساوات ا استعمال کرتے ہوئے نلکی محدد میں مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
x^2 + (y-3)^2 &= 9 \\
(\rho\cos\phi)^2 + (\rho\sin\phi - 3)^2 &= 9 && \text{مساوات ا} \\
\rho^2\cos^2\phi + \rho^2\sin^2\phi + 9 - 6\rho\sin\phi &= 9 \\
\rho^2 &= 6\rho\sin\phi \\
\rho &= 6\sin\phi && \text{درکار مساوات}
\end{aligned}$$

□ ۱۹۲۲۳




شکل ۱۱.۶۶: کروی محدد $r$ ، $\phi$ ، $\theta$ اور کار تیسی محدد $x$ ، $y$ ، $z$ کا تعلق۔

۱۹۲۴ **کروی محدد**

۱۹۲۵ کروی محدد میں نقطہ $N$ زاویوں اور لمبائی سے تعین کیا جاتا ہے (شکل ۱۱.۶۶)۔ نقطہ $N$ کا پہلا محدد $r = \left|\overrightarrow{ON}\right|$ ہے جو مبدا $O$ سے $N$ تک فاصلہ
۱۹۲۶ دیتا ہے۔ نلکی محدد کے $\rho$ کے برعکس $r$ ہر صورت غیر منفی ہو گا۔ دوسرا محدد $\theta$ ہے جو مثبت محور $z$ کے ساتھ $\overrightarrow{ON}$ کا زاویہ ہے جو وقفہ $[0, \pi]$ پر
۱۹۲۷ رہنے کا پابند ہے۔ تیسرا محدد $\phi$ ہے جو عین نلکی محدد کا $\phi$ ہے۔

۱۹۲۸ تعریف: **کروی محدد**[۵۰] فضا میں نقطہ $N$ کو تین مرتب اعداد کے ثلاثہ $(r, \theta, \phi)$ سے ظاہر کرتا ہے جہاں

۱۹۲۹ ۱. مبدا سے $N$ تک فاصلہ $r$ ہے،

۱۹۳۰ ۲. مثبت محور $z$ کے ساتھ $\overrightarrow{ON}$ کا زاویہ $\theta$ ہے ($0 \leq \theta \leq \pi$)،

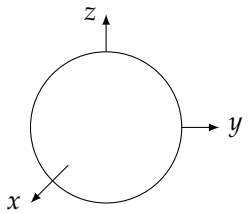
۱۹۳۱ ۳. $\phi$ نلکی محدد کا زاویہ ہے۔

۱۹۳۲ □

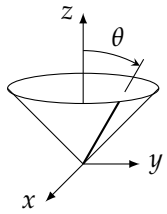
۱۹۳۳ رداس $a$ کے کرہ کی مساوات کروی محدد میں $r = a$ ہو گی جہاں کرہ کا مرکز مبدا پر ہے (شکل ۱۱.۶۷-ا)۔ مساوات $\theta = \theta_0$ ایک ترخیمی سطح
۱۹۳۴ کو ظاہر کرتی ہے جس کا راس مبدا پر ہے اور محددی محور $z$ پر اس کا محور ہے۔ (ہم ترخیم کے تصور کو وسعت دیتے ہوئے مستوی $xy$ کو ترخیمی سطح $\theta = \frac{\pi}{2}$ تصور کرتے ہیں۔) اگر $\theta$ کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ سے زیادہ ہو تب ترخیم نیچے رخ کھلتی ہے۔ کروی محدد میں بالکل نلکی محدد کی طرح مساوات $\phi = \phi_0$ اس
۱۹۳۶ مستوی کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور $z$ شامل ہو اور جو مثبت محور $x$ کے ساتھ زاویہ $\phi_0$ بناتا ہو۔

---

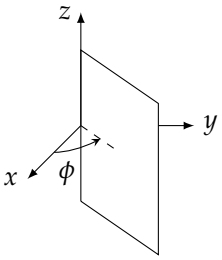
۵۰ sphericalcoordinates




(ا) مستقل رداس کرہ دیتا ہے۔




(ب) مثبت محور $z$ کے ساتھ مستقل زاویہ ترخیم دیتا ہے۔




(ج) مثبت محور $x$ کے ساتھ مستقل زاویہ انتصابی مستوی دیتا ہے۔

شکل ۱۱.۶۷: مستقل کروی محدد سے حاصل سطحیں۔

۱۹۳۷ کروی محدد کے کارتیسی اور نلکی محدد کے ساتھ تعلقات درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} \rho &= r\sin\theta, \quad x = \rho\cos\phi = r\sin\theta\cos\phi, \\ z &= r\cos\theta, \quad y = \rho\sin\phi = r\sin\theta\sin\phi, \\ r &= \sqrt{x^2+y^2+z^2} = \sqrt{\rho^2+z^2} \end{aligned} \tag{۲}$$

۱۹۳۸ **مثال ۱۱.۶۰:** درج ذیل کرہ کی کروی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۸)۔

$$x^2+y^2+(z-1)^2 = 1$$

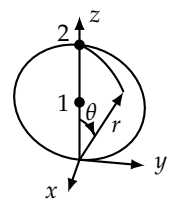
۱۹۳۹ **حل**

۱۹۴۰ ہم مساوات ۲ استعمال کرتے ہوئے $x$ ، $y$ ، اور $z$ کی کروی قیمتیں پُر کرتے ہیں۔

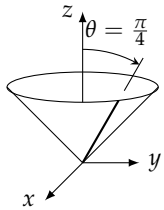
$$\begin{aligned} x^2+y^2+(z-1)^2 &= 1 \\ r^2\sin^2\theta\cos^2\phi + r^2\sin^2\theta\sin^2\phi + (r\cos\theta-1)^2 &= 1 \qquad \text{مساوات ۲} \\ r^2\sin^2\theta\underbrace{(\cos^2\phi+\sin^2\phi)}_{1} + r^2\cos^2\theta - 2r\cos\theta + 1 &= 1 \\ r^2\underbrace{(\sin^2\theta+\cos^2\theta)}_{1} &= 2r\cos\theta \\ r^2 &= 2r\cos\theta \\ r &= 2\cos\theta \end{aligned}$$

□

۱۹۴۱




شکل ۱۱.۶۸: کرہ برائے مثال ۱۱.۶۰




شکل ۱۱.۶۹: ترخیم برائے مثال ۱۱.۶۱

۱۹۴۴۲ مثال ۱۱.۶۱: ترخیم $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کی کروی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۹)۔

۱۹۴۴۳ **حل**

۱۹۴۴۴ پہلا حل ہندسہ استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ یہ ترخیم محور $z$ کے لحاظ سے تشاکلی ہے اور مستوی $yz$ کے ربع اول کو خط $z = y$ میں قطع کرتی

۱۹۴۴۵ ہے۔ یوں مثبت محور $z$ اور ترخیم کے بیچ زاویہ $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن ہو گا۔ ترخیم ان نقطوں پر مبنی ہے جن کے کروی محدد $\theta$ کی قیمت $\frac{\pi}{4}$ ہے لہٰذا اس کی مساوات

۱۹۴۴۶ $\theta = \frac{\pi}{4}$ ہو گی۔

۱۹۴۴۷ دوسرا حل الجبرا استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۱۲ استعمال کر کے یہی نتیجہ دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$
\begin{aligned}
z &= \sqrt{x^2 + y^2} \\
r\cos\theta &= \sqrt{r^2 \sin^2\theta} && \text{مثال ۱۱.۶۰} \\
r\cos\theta &= r\sin\theta && r \geq 0, \sin\theta \geq 0 \\
\cos\theta &= \sin\theta \\
\theta &= \frac{\pi}{4} && 0 \leq \theta \leq \pi
\end{aligned}
$$

۱۹۴۴۸ □

۱۹۴۴۹ **سوالات**

۱۹۴۵۰ **نقطوں کے محدد کا تبادلہ**

۱۹۴۵۱ فضا میں نقطے کے محدد، سوال ۱۱.۳۹۵ تا سوال ۱۱.۴۰۴ میں، کسی ایک محددی نظام میں دیے گئے ہیں۔ اس نقطہ کے محدد باقی دو محددی نظاموں میں تلاش

۱۹۴۵۲ کریں۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ جواب ممکن ہوں گے۔

۱۹۴۵۳ سوال ۱۱.۳۹۵: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 0, 0)$

۱۹۴۵۴ سوال ۱۱.۳۹۶: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (1, 0, 0)$

۱۹۴۵۵ سوال ۱۱.۳۹۷: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 1, 0)$

۱۹۲۵۶ سوال ۱۱.۳۹۸: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 0, 1)$

۱۹۲۵۷ سوال ۱۱.۳۹۹: نلکی نظام $(\rho, \phi, z) = (1, 0, 0)$

۱۹۲۵۸ سوال ۱۱.۴۰۰: نلکی نظام $(\rho, \phi, z) = (\sqrt{2}, 0, 1)$

۱۹۲۵۹ سوال ۱۱.۴۰۱: نلکی نظام $(\rho, \phi, z) = (1, \frac{\pi}{2}, 1)$

۱۹۲۶۰ سوال ۱۱.۴۰۲: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{2})$

۱۹۲۶۱ سوال ۱۱.۴۰۳: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (2\sqrt{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi)$

۱۹۲۶۲ سوال ۱۱.۴۰۴: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{2}, \pi, \frac{\pi}{2})$

۱۹۲۶۳

## ۱۹۲۶۴ مساوات اور عدم مساوات کا ایک محددی نظام سے دوسرے محددی نظام میں تبادلہ؛ شکل کی شناخت

۱۹۲۶۵ سوال ۱۱.۴۰۵ تا سوال ۱۱.۴۳۰ میں کسی ایک محددی نظام (کارتیسی، نلکی، کروی) میں دی گئی مساوات اور عدم مساوات کو باقی دو محددی نظام میں لکھیں۔ ان
۱۹۲۶۶ اشکال کی شناخت کریں۔

۱۹۲۶۷ سوال ۱۱.۴۰۵: $\rho = 0$

۱۹۲۶۸ سوال ۱۱.۴۰۶: $x^2 + y^2 = 5$

۱۹۲۶۹ سوال ۱۱.۴۰۷: $z = 0$

۱۹۲۷۰ سوال ۱۱.۴۰۸: $z = -2$

۱۹۲۷۱ سوال ۱۱.۴۰۹: $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z \leq 1$

۱۹۲۷۲ سوال ۱۱.۴۱۰: $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 1 \leq z \leq 2$

۱۹۲۷۳ سوال ۱۱.۴۱۱: $r \sin\theta \cos\phi = 0$

۱۹۲۷۴ سوال ۱۱.۴۱۲: $\tan^2\theta = 1$

۱۹۲۷۵ سوال ۱۱.۴۱۳: $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

۱۹۲۷۶ سوال ۱۱.۴۱۴: $x^2 + y^2 + (z - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$

۱۹۲۷۷ سوال ۱۱.۴۱۵: $r = 5\cos\theta$

۱۹۲۷۸ سوال ۱۱.۴۱۶: $r = -6\cos\theta$

۱۹۲۷۹ سوال ۱۱.۴۱۷: $\rho = \csc\phi$

۱۹۲۸۰ سوال ۱۱.۴۱۸: $\rho = -3\sec\phi$

۱۹۲۸۱ سوال ۱۱.۴۱۹: $r = \sqrt{2}\sec\theta$

۹۲۸۲ سوال ۱۱.۴۲۰: $r = 9\csc\theta$

۹۲۸۳ سوال ۱۱.۴۲۱: $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1, \quad z \le 1$

۹۲۸۴ سوال ۱۱.۴۲۲: $\rho^2 + z^2 = 4, \quad z \le -\sqrt{2}$

۹۲۸۵ سوال ۱۱.۴۲۳: $r = 3, \quad \frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{2\pi}{3}$

۹۲۸۶ سوال ۱۱.۴۲۴: $x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad 0 \le z \le \frac{\sqrt{3}}{2}$

۹۲۸۷ سوال ۱۱.۴۲۵: $z = 4 - 4\rho^2, \quad 0 \le r \le 1$

۹۲۸۸ سوال ۱۱.۴۲۶: $z = 4 - \rho, \quad 0 \le \rho \le 4$

۹۲۸۹ سوال ۱۱.۴۲۷: $\theta = \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \le r \le \sqrt{2}$

۹۲۹۰ سوال ۱۱.۴۲۸: $\theta = \frac{\pi}{2}, \quad 0 \le r \le \sqrt{7}$

۹۲۹۱ سوال ۱۱.۴۲۹: $z + \rho^2 \cos 2\phi = 0$

۹۲۹۲ سوال ۱۱.۴۳۰: $z^2 - \rho^2 = 1$

۹۲۹۳ سوال ۱۱.۴۳۱: درج ذیل کرہ کے مرکز کے کارتیسی محدد تلاش کریں۔

$$\rho^2 + z^2 = 4\rho\cos\phi + 6\rho\sin\phi + 2z$$

۹۲۹۴ سوال ۱۱.۴۳۲: درج ذیل کرہ کے مرکز کے کارتیسی محدد تلاش کریں۔

$$r = 2\sin\theta(\cos\phi - 2\sin\phi)$$

۹۲۹۵

۹۲۹۶ ## معین نقطوں کے سلسلہ کی مساوات

۹۲۹۷ سوال ۱۱.۴۳۳ تا سوال ۱۱.۴۳۶ میں نقطوں کے سلسلہ کے نلکی محدد دی گئی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔

۹۲۹۸ سوال ۱۱.۴۳۳: $\rho = -2\sin\phi$

۹۲۹۹ سوال ۱۱.۴۳۴: $\rho = 2\cos\phi$

۹۳۰۰ سوال ۱۱.۴۳۵: $\rho = 1 - \cos\phi$

۹۳۰۱ سوال ۱۱.۴۳۶: $\rho = 1 + \sin\phi$

۹۳۰۲

۹۳۰۳ سوال ۱۱.۴۳۷ اور سوال ۱۱.۴۳۸ میں نقطوں کے سلسلہ کے کروی محدد دی گئی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ان سلسلوں کو ترسیم کریں۔

۹۳۰۴ سوال ۱۱.۴۳۷: $r = 1 - \cos\theta$

۹۳۰۵ سوال ۱۱.۴۳۸: $r = 1 + \cos\theta$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۴۳۹: نلکی اور کروی محدد میں افقی مستویات

(ا) دکھائیں کہ کارتیسی اور نلکی محدد میں مستوی $z = c \ (c \neq 0)$ کی کروی محدد میں مساوات $r = c \sec\theta$ ہو گی۔ (ب) مستوی $xy$ کی مساوات کو کروی محدد میں تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۴۰: کروی محدد میں انتصابی دائری بیلن

بیلن $x^2 + y^2 = a^2$ کی مساوات کروی محدد میں دریافت کریں۔ یہ مساوات $r = f(\theta)$ طرز کی ہو گی۔

سوال ۱۱.۴۴۱: نلکی محدد میں انتصابی مستوی

(ا) دکھائیں کہ محور $x$ کے لمب مستویات کی نلکی محدد میں مساوات کی صورت $\rho = a \sec\phi$ ہو گی۔ (ب) دکھائیں کہ محور $y$ کے لمب مستویات کی نلکی محدد میں مساوات کی صورت $\rho = b \csc\phi$ ہو گی۔

سوال ۱۱.۴۴۲: (گزشتہ سوال جاری)

مستوی $ax + by = c, \ c \neq 0$ کی نلکی محدد میں مساوات تلاش کریں۔ یہ مساوات $\rho = f(\phi)$ طرز کی ہو گی۔

سوال ۱۱.۴۴۳: تشاکل

نلکی محدد میں مساوات $\rho = f(z)$ ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سطح میں کون سا تشاکل پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۴۴۴: تشاکل

کروی محدد میں مساوات $r = f(\theta)$ جس سطح کو ظاہر کرتی ہے اس کا تشاکل کیا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱.۴۴۵ اور سوال ۱۱.۴۴۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. دی گئی مساوات کو $\rho$ (نلکی محدد) یا $r$ (کروی محدد) کے لیے حل کریں۔ مثبت جذر منتخب کرتے ہوئے اس کی سادہ صورت دریافت کریں۔

ب. $\rho$ بالمقابل $\phi$ اور $z$ یا $r$ بالمقابل $\theta$ اور $\phi$ ترسیم کریں (جیسا مناسب ہو)۔ ترسیم کے لیے دیا گیا وقفہ استعمال کریں۔

ج. جزو-ب کی ترسیم سے کرہ کے مرکز اور رداس کی قیمت کا اندازہ قریبی عدد صحیح تک لگائیں۔

د. دی گئی مساوات کو نلکی یا کروی محدد سے کارتیسی محدد میں تبدیل کریں۔ اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کریں۔ مساوات کی سادہ صورت حاصل کرتے ہوئے آپ کو قلم و کاغذ کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ کرہ کی اس مساوات کی صورت $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$ کے طرز کی ہو گی۔ جزو-ج میں حاصل قیمت کے ساتھ $c$ کا موازنہ کریں۔

ھ. کرہ کی مضمر مساوات جزو-د میں حاصل کی گئی۔ اس کو ترسیم کریں۔ اس ترسیم کا جزو-ب کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۱.۴۴۵: $\rho^2 + z^2 = 2\rho(\cos\phi + \sin\phi) + 2, \quad \frac{\pi}{4} \leq \phi \leq \frac{9\pi}{4}, \ -2 \leq z \leq 2$

سوال ۱۱.۴۴۶: $r^2 = 2r(\cos\phi \sin\theta - \cos\theta) + 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \ 0 \leq \theta \leq \pi$

# باب ۱۲

# سمتیہ قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت

**سرسری جائزہ** جب کوئی جسم فضا میں حرکت کرتا ہو، مساوات $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ اور $z = h(t)$ جو اس جسم کے محدد کو بطور وقت کا تفاعل دیتی ہیں، اس جسم کی راہ اور حرکت کی مقدار معلوم مساوات ہوں گی۔ سمتیہ علامتیت کی مدد سے ہم انہیں ایک مساوات $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ کی صورت میں لکھ سکتے ہیں جو جسم کا مقام بطور وقت کا سمتیہ تفاعل دیتی ہے۔

اس باب میں ہم احصاء استعمال کرتے ہوئے حرکت پذیر اجسام کی راہ، سرعت، اور اسراع پر غور کریں گے۔ ہم **مقذوف**[1]، سیارہ، اور **مصنوعی سیارہ**[2] کی راہ اور حرکت کے عمومی سوالات کے جوابات جان سکے گے۔ آخری حصے میں ہم نیوٹن کے قوانین اور تجاذب کی مدد سے سیاروں کے مدار کے قوانین کپلر دریافت کریں گے۔

## ۱۲.۱ سمتیہ قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

فضا میں متحرک ذرہ کی حرکت جاننے کی خاطر ہم مبدا سے اس ذرے تک سمتیہ $\boldsymbol{r}$ لے کر $\boldsymbol{r}$ میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱)۔ اگر اس ذرے کے محدد مقام وقت کے ساتھ دو مرتبہ قابل تفرق ہوں، تب $\boldsymbol{r}$ بھی وقت کے ساتھ دو مرتبہ قابل تفرق ہو گا، اور ہم کسی بھی لمحہ پر وقت کے لحاظ سے $\boldsymbol{r}$ کے تفرق لے کر اس ذرے کی سرعت اور اسراع جان سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اس ذرے کی سرعت یا سمتیہ اسراع، بطور وقت کا استمراری تفاعل، معلوم ہو اور ہمیں ذرے کے ابتدائی مقام اور سرعت کے بارے میں معقول معلومات ہوں، تب ہم تکمل کی مدد سے وقت کا تفاعل $\boldsymbol{r}$ جان سکتے ہیں۔

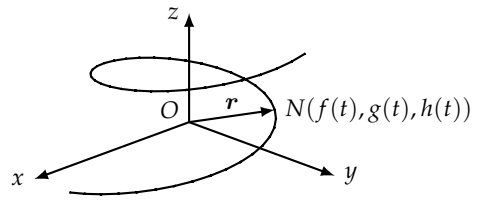
### تعریف

جب وقفہ $I$ کے دوران ایک ذرہ فضا میں حرکت کرتا ہو، ہم اس ذرے کے محدد، جو وقت کے تفاعل ہوں گے، کی تعریف درج ذیل کرتے ہیں۔

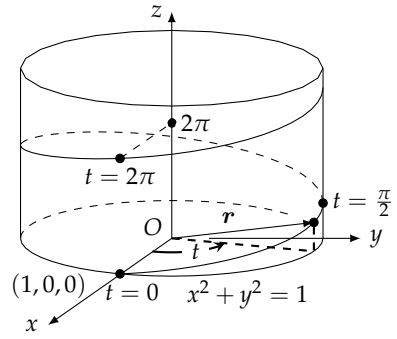
$$x = f(t), \quad y = g(t), \quad z = h(t), \quad t \in I \tag{1}$$

---

[1] projectile
[2] satellite




شکل ۱.۱۲: فضا میں متحرک ذرے کا تعین کرسمتیہ $\boldsymbol{r} = \overrightarrow{ON}$ متغیر $t$ کا تفاعل ہوگا۔




شکل ۲.۱۲: پیچدار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}$ کا بالائی نصف حصہ

۱۹۳۵۰ نقاط $(x, y, z) = (f(t), g(t), h(t)),\ t \in I$ فضا میں وہ **منحنی** دیتے ہیں جنہیں ہم اس ذرے کی **راہ**[3] کہتے ہیں۔ مساوات ۱ اس منحنی
۱۹۳۵۱ کی **مقدار معلوم روپ** ہے۔ مبدا سے ذرے کے **مقام** $N(f(t), g(t), h(t))$ تک لمحہ $t$ پر سمتیہ

$$\boldsymbol{r}(t) = \overrightarrow{ON} = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$$

۱۹۳۵۲ ذرے کا **تعین گر سمتیہ**[4] ہے۔ تفاعل $f$ ، $g$ ،اور $h$ تعین گر سمتیہ کے **عناصر**[5] ہیں۔ ذرے کی راہ سے مراد وہ راہ ہے جس پر وقفہ $t$ کے دوران $\boldsymbol{r}$
۱۹۳۵۳ گزرتا ہے۔

۱۹۳۵۴ مساوات ۱ سمتیہ $\boldsymbol{r}$ کی تعریف وقفہ $I$ پر حقیقی متغیر $t$ کی صورت میں دیتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر، دائرہ کار سلسلہ $D$ پر **سمتیہ تفاعل**[6] یا **سمتیہ قیمت**
۱۹۳۵۵ **تفاعل**[7] سے مراد وہ قاعدہ ہے جو $D$ کے ہر رکن کو فضا میں ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ ابھی کے لئے، دائرہ کار حقیقی اعداد کے وقفوں پر مشتمل ہوں گے۔ بعد
۱۹۳۵۶ کے لئے، باب ۱۵ میں، دائرہ کار مستوی یا فضا میں خطوں پر مشتمل ہوں گے، جہاں ہم سمتیہ تفاعل کو ''سمتیہ میدان'' کہیں گے۔

۱۹۳۵۷ ہم حقیقی قیمت تفاعلات کو **عددیہ تفاعلات**[8] کہتے ہیں تاکہ ان میں اور سمتیہ تفاعل میں فرق کرنا ممکن ہو۔ سمتیہ $\boldsymbol{r}$ کے عناصر $t$ کے عددیہ تفاعل ہیں۔ جب
۱۹۳۵۸ ہم سمتیہ تفاعل کے عناصر تفاعل پیش کر کے سمتیہ تفاعل کی تعریف کرتے ہیں، ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل کا دائرہ کار ہی عناصر کا مشترکہ دائرہ کار ہے۔

۱۹۳۵۹ مثال ۱.۱۲: پیچ دار تفاعل
۱۹۳۶۰ تمام حقیقی متغیر $t$ کے لیے سمتیہ تفاعل

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$$

---

[3] path
[4] positionvector
[5] components
[6] vectorfunction
[7] vector-valuedfunction
[8] scalarfunctions

معین ہے اور $\boldsymbol{r}$ جس پیچ دار منحنی پر چلتا ہے وہ دائری نلکی $x^2 + y^2 = 1$ کے گرد لپیٹی ہو گی (شکل ۱۲.۲)۔ چونکہ سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}$ کے $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ عناصر جو $\boldsymbol{r}$ کے سر کے $x$ اور $y$ محدد ہیں، دائری نلکی کی مساوات

$$x^2 + y^2 = (\cos t)^2 + (\sin t)^2 = 1$$

کو مطمئن کرتے ہیں لہٰذا یہ پیچ دار منحنی نلکی پر پائی جائے گی۔ متغیر $t$ بڑھنے سے $\boldsymbol{k}$ عنصر، $z = t$، بڑھتا ہے جس کی وجہ سے منحنی بلند ہو گی۔ ہر مرتبہ جب $t$ کی قیمت میں $2\pi$ کا اضافہ ہو، نلکی کے گرد منحنی ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ درج ذیل مساوات پیچ دار تفاعل کی مقدار معلوم مساوات ہے، جہاں وقفہ $-\infty \le t \le \infty$ ہے۔

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

□

### حد اور استمرار

ہم سمتیہ قیمت تفاعلات کی حدوں کی تعریف حقیقی قیمت تفاعلات کی حدوں کی تعریف کے طرز پر کرتے ہیں۔

تعریف: فرض کریں $\boldsymbol{r} = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ ایک سمتیہ تفاعل اور $\boldsymbol{L}$ ایک سمتیہ ہے۔ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام $t$ کے لیے

$$0 < |t - t_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |\boldsymbol{r}(t) - \boldsymbol{L}| < \epsilon$$

ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جب $t$ کی قیمت $t_0$ کے قریب تر ہو تب $\boldsymbol{r}$ کی حد[9] $\boldsymbol{L}$ ہو گی، جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{t \to t_0} \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{L}$$

□

اگر $\boldsymbol{L} = L_1\boldsymbol{i} + L_2\boldsymbol{j} + L_3\boldsymbol{k}$ ہو تب ٹھیک اس صورت $\lim_{t \to t_0} \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{L}$ ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{t \to t_0} f(t) = L_1, \quad \lim_{t \to t_0} g(t) = L_2, \quad \lim_{t \to t_0} h(t) = L_3$$

درج ذیل مساوات سمتیہ تفاعل کی حد تلاش کرنے کا عملی طریقہ مہیا کرتی ہے۔

$$\lim_{t \to t_0} \boldsymbol{r}(t) = \Big(\lim_{t \to t_0} f(t)\Big)\boldsymbol{i} + \Big(\lim_{t \to t_0} g(t)\Big)\boldsymbol{j} + \Big(\lim_{t \to t_0} h(t)\Big)\boldsymbol{k} \tag{۲}$$

---

[9] limit

۱۹۳۷۵ مثال ۱۲.۲: اگر $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\lim_{t\to\frac{\pi}{4}} &= \Big(\lim_{t\to\frac{\pi}{4}} \cos t\Big)\boldsymbol{i} + \Big(\lim_{t\to\frac{\pi}{4}} \sin t\Big)\boldsymbol{j} + \Big(\lim_{t\to\frac{\pi}{4}} t\Big)\boldsymbol{k} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j} + \frac{\pi}{4}\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۱۹۳۷۶ □

۱۹۳۷۷ ہم سمتیہ تفاعلات کے استمرار کی تعریف حقیقی قیمت تفاعلات کے استمرار کی تعریف کے طرز پر کرتے ہیں۔

۱۹۳۷۸ تعریف: اگر $\boldsymbol{r}(t)$ کے دائرہ کار میں نقطہ $t_0$ پر $\boldsymbol{r}(t_0) = \lim_{t\to t_0} \boldsymbol{r}(t)$ ہو تب $\boldsymbol{r}(t)$ اس **نقطہ پر استمراری**[continuous at a point] ہو گا۔ اگر اپنے
۱۹۳۷۹ پورے دائرہ کار میں ہر نقطے پر $\boldsymbol{r}(t)$ استمراری ہو تب یہ تفاعل **استمراری**[continuous] ہو گا۔

۱۹۳۸۰ □

۱۹۳۸۱ چونکہ حد کو عناصر کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے لہٰذا سمتیہ تفاعل کو استمرار کے لیے پرکھنے کی خاطر ہم اس کے عناصر پر نظر ڈالتے ہیں۔

۱۹۳۸۲ **نقطہ پر استمرار کی عنصری پرکھ**

۱۹۳۸۳ نقطہ $t_0$ پر سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ اس صورت استمراری ہو گا جب $t_0$ پر $f$ ، $g$ اور $h$ استمراری ہوں۔

۱۹۳۸۴ مثال ۱۲.۳: (ا) درج ذیل تفاعل اس لیے استمراری ہے کہ $\cos t$ ، $\sin t$ اور $t$ استمراری ہیں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$$

۱۹۳۸۵ (ب) درج ذیل تفاعل ہر عدد صحیح پر غیر استمراری ہے۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + |t|\,\boldsymbol{k}$$

۱۹۳۸۶ □

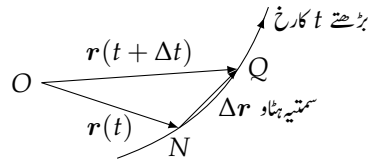
۱۹۳۸۷ **تفارق اور حرکت**

۱۹۳۸۸ فرض کریں فضا میں منحنی پر چلنے والے متحرک ذرے کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ ہے، جہاں $f$ ، $g$ اور $h$
۱۹۳۸۹ متغیر $t$ کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ ایسی صورت میں لمحات $t$ اور $t + \Delta t$ پر ذرے کے مقام میں فرق

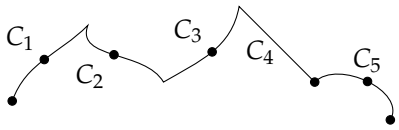
$$\Delta\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}(t + \Delta t) - \boldsymbol{r}(t)$$

---

[continuous at a point] continuous at a point
[continuous] continuous




شکل ۱۲.۳: لمحات $t$ اور $t + \Delta t$ کے بیچ ایک ذرے کا ہٹاؤ $\overrightarrow{NQ} = \Delta \boldsymbol{r}$ ہو گا۔ نیا سمتیہ مجموعہ $\boldsymbol{r}(t) + \Delta \boldsymbol{r}$ ذرے کا نیا مقام $\boldsymbol{r}(t + \Delta t)$ دے گا۔




شکل ۱۲.۴: پانچ ہموار منحنیات کو ساتھ ساتھ جوڑ کر ٹکڑوں میں ہموار منحنی حاصل کی گئی ہے۔

۱۹۴۰ ہو گا، جس کو عناصر کی صورت میں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے (شکل ۱۲.۳)۔

$$\begin{aligned}\Delta \boldsymbol{r} &= \boldsymbol{r}(t + \Delta t) - \boldsymbol{r}(t) \\ &= [f(t + \Delta t)\boldsymbol{i} + g(t + \Delta t)\boldsymbol{j} + h(t + \Delta t)\boldsymbol{k}] - [f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}] \\ &= [f(t + \Delta t) - f(t)]\boldsymbol{i} + [g(t + \Delta t) - g(t)]\boldsymbol{j} + [h(t + \Delta t) - h(t)]\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۱۹۴۱ اب اگر $\Delta t$ صفر کے قریب ہونے کی کوشش کرے تب تین اقدام بیکوقت ہوتے نظر آئیں گے۔ اول، منحنی پر چلتے ہوئے $Q$ نقطہ $N$ تک پہنچے گا۔
۱۹۴۲ دوسرا، سیکنٹ خط $NQ$ نقطہ $N$ پر منحنی کے تحدیدی مماسی مقام پر پہنچے گا۔ تیسرا، حاصل تقسیم $\frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}$ درج ذیل حد تک پہنچے گا۔

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t} &= \Big[\lim_{\Delta t \to 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}\Big]\boldsymbol{i} + \Big[\lim_{\Delta t \to 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t}\Big]\boldsymbol{j} \\ &\quad + \Big[\lim_{\Delta t \to 0} \frac{h(t + \Delta t) - h(t)}{\Delta t}\Big]\boldsymbol{k} \\ &= \Big[\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\Big]\boldsymbol{i} + \Big[\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}\Big]\boldsymbol{j} + \Big[\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\Big]\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۱۹۴۳ یوں ماضی کے تجربہ سے ہم درج ذیل تعریفات پیش کر سکتے ہیں۔

۱۹۴۴ تعریف: نقطہ $t_0$ پر سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ اس صورت قابل تفرق ہو گا جب $t_0$ پر $f$ ، $g$ ،
۱۹۴۵ اور $h$ قابل تفرق ہوں۔ اس طرح اگر $\boldsymbol{r}$ اپنے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو تب $\boldsymbol{r}$ قابل تفرق ہو گا۔ کسی بھی نقطہ $t$ پر جہاں $\boldsymbol{r}$ قابل تفرق ہو،
۱۹۴۶ اس کا تفرق درج ذیل سمتیہ ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\boldsymbol{r}(t + \Delta t) - \boldsymbol{r}(t)}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{j} + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{k}$$

۱۹۴۷ اگر $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ استراری اور کبھی بھی $\boldsymbol{0}$ نہ ہو، یعنی جب $f$ ، $g$ ، اور $h$ کے استراری پہلے تفرق پائے جاتے ہوں اور جو بیکوقت $0$ نہ ہوں، تب جس منحنی پر
۱۹۴۸ $\boldsymbol{r}$ چلتا ہو وہ **ہموار**[۱۲] ہو گی۔

۱۹۴۹ □

[۱۲] smooth

سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ جب $\mathbf{0}$ سے مختلف ہو، منحنی کا مماس سمتیہ ہوگا۔ نقطہ $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$ پر منحنی کے **مماس** خط سے مراد وہ خط ہے جو اس نقطہ سے گزرتا ہو اور جو $t_0$ پر $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کے متوازی ہو۔ ہم ہموار منحنی پر $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} \neq \mathbf{0}$ کی شرط رکھ کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماس استراری طور پر مڑے گا۔ ہموار منحنی پر سخت موڑ نہیں پایا جاتا اور نہ ہی اس پر کوئی کنگرہ پایا جاتا ہے۔

ایک منحنی جو متناہی تعداد کی ہموار منحنیات (بغیر خالی فاصلہ چھوڑے، ساتھ ساتھ) ملا کر حاصل کی گئی ہو **ٹکڑوں میں ہموار**[13] کہلاتی ہے (شکل ۱۲.۴)۔

شکل ۱۲.۴ پر دوبارہ نظر ڈالیں۔ ہم نے یہ شکل مثبت $\Delta t$ کے لیے بنائی لہٰذا $\Delta \boldsymbol{r}$ آگے چلنے کی طرف اشارہ کرے گا۔ سمتیہ $\frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}$ (جسے دکھایا نہیں گیا ہے اور) جس کا وہی رخ ہے جو $\Delta \boldsymbol{r}$ کا ہے بھی آگے کے رخ اشارہ کرے گا۔ اگر $\Delta t$ منفی ہو تب $\Delta \boldsymbol{r}$ چلنے کے مخالف رخ اشارہ کرے گا البتہ حاصل تقسیم $\frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}$ جو $\Delta \boldsymbol{r}$ کا منفی عددیہ مضرب ہے اب بھی چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ ہم نے دیکھا کہ $\Delta \boldsymbol{r}$ جس رخ بھی اشارہ کرتا ہو، $\frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}$ ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرتا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}$، جب $\mathbf{0}$ نہ ہو، بھی ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ اس طرح ایک ذرے کی سرعت کو ہم تفرق $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ تفرق چلنے کا رخ دیتا ہے اور وقت کے لحاظ سے مقام کی تبدیلی کی شرح دیتا ہے۔ ہموار منحنی کے لیے سرعت کبھی بھی صفر نہیں ہوگی؛ یہ ذرہ رکتا نہیں اور نہ ہی واپس مڑتا ہے۔

تعریف: اگر فضا میں ہموار منحنی پر چلتے ہوئے ذرے کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}$ ہو تب

$$\boldsymbol{v}(t) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$$

اس ذرے کی **سرعت**[14] ہوگی جو منحنی کے مماس ہے۔ کسی بھی لمحہ $t$ پر، $\boldsymbol{v}$ کا رخ **چلنے کا رخ** ہوگا، $\boldsymbol{v}$ کی مقدار اس ذرے کی رفتار ہوگی، اور تفرق $\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$، جب پایا جاتا ہو، ذرے کا **اسراع**[15] ہوگا۔ مختصراً درج ذیل ہوگا۔

ا. مقام کا تفرق، سرعت ہوگی: $\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$

ب. سرعت کی مقدار، ذرے کی رفتار ہوگی: $|\boldsymbol{v}| =$ رفتار

ج. سرعت کا تفرق، اسراع ہوگا: $\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}$

د. لمحہ $t$ پر چلنے کا رخ سمتیہ $\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}$ دے گا۔

□

ہم متحرک ذرے کی سرعت کو اس کی رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھ سکتے ہیں۔

$$\text{سرعت} = |\boldsymbol{v}| \left(\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}\right) = (\text{رفتار})(\text{رخ})$$

---

[13] piecewisesmooth
[14] velocity
[15] acceleration

۱۹۴۱۹ مثال ۱۲.۴: لمحہ $t$ پر متحرک جسم کے مقام کو درج ذیل سمتیہ

$$\boldsymbol{r}(t) = (3\cos t)\boldsymbol{i} + (3\sin t)\boldsymbol{j} + t^2\boldsymbol{k}$$

۱۹۴۲۰ دیتا ہے۔ لمحہ $t = 2$ پر جسم کی رفتار اور رخ معلوم کریں۔ کس لمحہ پر (اگر کبھی ایسا ہو بھی) جسم کی سرعت اور اسراع آپس میں متعامد ہوں گے؟

۱۹۴۲۱ **حل**

۱۹۴۲۲

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}(t) &= (3\cos t)\boldsymbol{i} + (3\sin t)\boldsymbol{j} + t^2\boldsymbol{k}\\ \boldsymbol{v} &= \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = -(3\sin t)\boldsymbol{i} + (3\cos t)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k}\\ \boldsymbol{a} &= \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -(3\cos t)\boldsymbol{i} - (3\sin t)\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۱۹۴۲۳ لمحہ $t = 2$ پر جسم کی رفتار اور رخ درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{v}(2)| &= \sqrt{(-3\sin 2)^2 + (-3\cos 2)^2 + (4)^2} = 5 && \text{رفتار}\\ \frac{\boldsymbol{v}(2)}{|\boldsymbol{v}(2)|} &= -\Big(\frac{3}{5}\sin 2\Big)\boldsymbol{i} + \Big(\frac{3}{5}\cos 2\Big)\boldsymbol{j} + \frac{4}{5}\boldsymbol{k} && \text{رخ}\end{aligned}$$

۱۹۴۲۴ جس لمحے پر $\boldsymbol{v}$ اور $\boldsymbol{a}$ ایک دوسرے کے متعامد ہوں اس لمحہ پر $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a} = 0$ ہو گا۔ یوں

$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a} = 9\sin t\cos t - 9\cos t\sin t + 4t = 4t = 0$$

۱۹۴۲۵ سے $t = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ اس لمحے پر سرعت اور اسراع ایک دوسرے کے متعامد ہوں گے۔ □

۱۹۴۲۶ **قواعد تفرق**

۱۹۴۲۷ چونکہ سمتیہ تفاعلات کے تفارق عنصر بہ عنصر حاصل کرنا ممکن ہے لہٰذا سمتیہ تفاعلات کے تفارق کے قواعد کی نوعیت عددیہ تفاعل کے تفارق کے قواعد کے طرز
۱۹۴۲۸ کی ہو گی۔

## سمتیہ تفاعل کے تفارق کے قواعد

| | | |
|---|---|---|
| قاعدہ مستقل تفاعل | $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{0}$ | جہاں $\boldsymbol{C}$ ایک مستقل سمتیہ ہے۔ |

اگر $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ متغیر $t$ کے قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہوں اور $f$ متغیر $t$ کا قابل تفرق عددیہ تفاعل ہو تب درج ذیل ہوں گے۔

| | | |
|---|---|---|
| قاعدہ عددیہ مضرب | $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(c\boldsymbol{u}) = c\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}$ | جہاں $c$ مستقل عدد ہے۔ |
| قاعدہ مجموعہ | $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$ | |
| قاعدہ فرق | $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$ | |
| قاعدہ نقطوی ضرب | $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}\cdot\boldsymbol{v} + \boldsymbol{u}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$ | |
| قاعدہ صلیبی ضرب | $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}\times\boldsymbol{v} + \boldsymbol{u}\times\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$ | |
| زنجیری قاعدہ (مختصر صورت) | $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}$ | جہاں $\boldsymbol{r}$ متغیر $t$ کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $t$ متغیر $s$ کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ |

۱۹۴۲۹

۱۹۴۳۰ صلیبی ضرب میں سمتیات کی ترتیب نہایت اہم ہے۔ یوں اگر بائیں ہاتھ $\boldsymbol{u}$ کے بعد $\boldsymbol{v}$ آئے، تب دائیں ہاتھ بھی $\boldsymbol{u}$ کے بعد $\boldsymbol{v}$ ہو گا۔ ایسا نہ کرنے سے
۱۹۴۳۱ قیمت کی علامت تبدیل ہو گی۔

۱۹۴۳۲ ہم قاعدہ ضرب اور زنجیری قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ باقی قواعد کے ثبوت آپ کو مشق میں پیش کرنے کو کہا جائے گا۔

۱۹۴۳۳ ثبوت: قاعدہ نقطوی ضرب
۱۹۴۳۴ درج ذیل سمتیات فرض کریں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{u} &= u_1(t)\boldsymbol{i} + u_2(t)\boldsymbol{j} + u_3(t)\boldsymbol{k}\\ \boldsymbol{v} &= v_1(t)\boldsymbol{i} + v_2(t)\boldsymbol{j} + v_3(t)\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۱۹۴۳۵ تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)\\ &= \underbrace{u_1'v_1 + u_2'v_2 + u_3'v_3}_{\boldsymbol{u}'\cdot\boldsymbol{v}} + \underbrace{u_1v_1' + u_2v_2' + u_3v_3'}_{\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}'}\end{aligned}$$

۱۹۴۳۶ □

۱۹۴۳۷ ثبوت: قاعدہ صلیبی ضرب
۱۹۴۳۸ ہم عددیہ تفاعل کے قاعدہ ضرب کی طرز پر اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تفرق کی تعریف کی رو سے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}) = \lim_{h\to 0}\frac{\boldsymbol{u}(t+h)\times\boldsymbol{v}(t+h) - \boldsymbol{u}(t) - \boldsymbol{v}(t)}{h}$$

ہو گا۔ ہم شمار کنندہ کے ساتھ $\boldsymbol{u}(t) \times \boldsymbol{v}(t+h)$ جمع و منفی کرتے ہیں تاکہ درج بالا کو ایسی صورت میں لکھیں جس میں $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ کے تفارق لکھے جا سکیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}) \\
&\quad = \lim_{h \to 0} \frac{\boldsymbol{u}(t+h) \times \boldsymbol{v}(t+h) - \boldsymbol{u}(t) \times \boldsymbol{v}(t+h) + \boldsymbol{u}(t) \times \boldsymbol{v}(t+h) - \boldsymbol{u}(t) \times \boldsymbol{v}(t)}{h} \\
&\quad = \lim_{h \to 0} \left[ \frac{\boldsymbol{u}(t+h) - \boldsymbol{u}(t)}{h} \times \boldsymbol{v}(t+h) + \boldsymbol{u}(t) \times \frac{\boldsymbol{v}(t+h) - \boldsymbol{v}(t)}{h} \right] \\
&\quad = \lim_{h \to 0} \frac{\boldsymbol{u}(t+h) - \boldsymbol{u}(t)}{h} \times \lim_{h \to 0} \boldsymbol{v}(t+h) + \lim_{h \to 0} \boldsymbol{u}(t) \times \lim_{h \to 0} \frac{\boldsymbol{v}(t+h) - \boldsymbol{v}(t)}{h}
\end{aligned}$$

آخری لکیر پر دونوں مساوات اس لیے ٹھیک ہیں کہ دو سمتیات کی سمتیہ ضرب کی حد، ان کی حدوں کی سمتیہ ضرب ہوتی ہے (سوال ۱۲.۵۲)۔ چونکہ $t$ پر $\boldsymbol{v}$ قابل تفرق لہٰذا استراری ہے، اس لیے جیسے جیسے $h$ کی قیمت صفر کے قریب پہنچتی ہے ویسے ویسے $\boldsymbol{v}(t+h)$ کی قیمت $\boldsymbol{v}(t)$ کے قریب پہنچتی ہے۔ ان دو حاصل تقسیم کی قیمتیں $t$ پر $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$ کے قریب پہنچتی ہیں۔ مختصراً درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} \times \boldsymbol{v} + \boldsymbol{u} \times \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$$

□

ثبوت: زنجیری قاعدہ

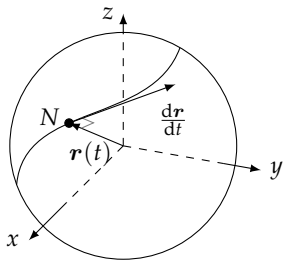
فرض کریں $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ متغیر $t$ کا قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہے اور $t$ از خود کسی متغیر $s$ کا قابل تفرق عددیہ تفاعل ہے۔ تب $f$ ، $g$ ، اور $h$ متغیر $s$ کے قابل تفرق تفاعل ہوں گے اور حقیقی قیمت تفاعل کے زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s} &= \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{j} + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{k} \\
&= \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{j} + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{k} \\
&= \left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{j} + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{k}\right)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s} \\
&= \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}
\end{aligned}$$

□

## مستقل لمبائی کے سمتیہ تفاعلات

ایک کرہ، جس کا مرکز مبدا پر ہو، پر جو جسم حرکت کرتا ہو، اس جسم کے تعین گر سمتیہ کی لمبائی کرہ کے رداس جتنی ہو گی (شکل ۱۲.۵)۔ اس کا سرعتی سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$، جو حرکت کی راہ کے مماس ہو گا، کرہ کے مماسی لہٰذا $\boldsymbol{r}$ کے متعامد ہو گا۔ مستقل لمبائی والے قابل تفرق سمتیہ تفاعلات کے لیے ہر صورت ایسا ہو گا: ایسا




شکل ۱۲.۵: اگر ذرہ ایک کرہ پر یوں حرکت کرتا ہو کہ اس کا مقام $\boldsymbol{r}$ وقت کا قابل تفرق تفاعل ہو، تب $\boldsymbol{r} \cdot \left(\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}\right) = 0$ ہو گا۔

۱۹۴۵۲ سمتیہ اور اس کا پہلا تفرق ایک دوسرے کے متعامد ہوں گے۔ لمبائی اٹل ہونے کی بدولت، سمتیہ میں تبدیلی درحقیقت سمتیہ کے رخ میں تبدیلی ہو گی اور رخ کی
۱۹۴۵۳ تبدیلی سمتیہ تفاعل کے ساتھ زاویہ قائمہ پر ہو گی۔

۱۹۴۵۴ اگر $\boldsymbol{u}$ متغیر $t$ کا قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہو اور اس کی لمبائی اٹل ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{u} \cdot \frac{d\boldsymbol{u}}{dt} = 0 \tag{۳}$$

۱۹۴۵۵ □

۱۹۴۵۶ یہ دیکھنے کی خاطر کہ مساوات ۳ کیوں درست ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{u}$ متغیر $t$ کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $|\boldsymbol{u}|$ ایک مستقل ہے۔ یوں
۱۹۴۵۷ $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{u} = |\boldsymbol{u}|^2$ ایک مستقل ہو گا اور ہم اس مساوات کے دونوں اطراف کا تفرق لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}(\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{u}) &= \frac{d}{dt}(\text{مستقل}) = 0 \\
\frac{d\boldsymbol{u}}{dt} \cdot \boldsymbol{u} + \boldsymbol{u} \cdot \frac{d\boldsymbol{u}}{dt} &= 0 && \text{قاعدہ نقطوی ضرب میں } \boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} \text{ لیتے ہوئے} \\
2\boldsymbol{u} \cdot \frac{d\boldsymbol{u}}{dt} &= 0 && \text{نقطوی ضرب تعویضی ہے} \\
\boldsymbol{u} \cdot \frac{d\boldsymbol{u}}{dt} &= 0
\end{aligned}$$

۱۹۴۵۸ (تعویضی ہونے سے مراد ہے کہ متغیرات، جو یہاں سمتیے ہیں، کے مقام، نتیجہ تبدیل کیے بغیر، آپس میں بدلے جا سکتے ہیں۔)

۱۹۴۵۹ مثال ۱۲.۵: دکھائیں کہ درج ذیل سمتیہ کی لمبائی مستقل ہے اور سمتیہ کا تفرق اور $\boldsymbol{u}$ آپس میں متعامد ہیں۔

$$\boldsymbol{u}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + \sqrt{3}\boldsymbol{k}$$

۱۹۴۶۰ **حل**

۱۹۴۶۱

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{u}(t) &= (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{k} + \sqrt{3}\boldsymbol{k} \\
\big|\boldsymbol{u}(t)\big| &= \sqrt{(\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{+3} = 2 \\
\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} &= (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j} \\
\boldsymbol{u} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} &= \sin t \cos t - \sin t \cos t = 0
\end{aligned}$$

۱۹۴۶۲ □

۱۹۴۶۳ **سمتیہ تفاعلات کے تکمل**

۱۹۴۶۴ اگر وقفہ $I$ کے ہر نقطہ پر $\boldsymbol{r} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{R}}{\mathrm{d}t}$ ہو تب قابل تفرق سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{R}(t)$ ، وقفہ $I$ پر، سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}(t)$ کا ضد تفرق ہو گا۔ اگر $I$ پر $\boldsymbol{r}$ کا

۱۹۴۶۵ ضد تفرق $\boldsymbol{R}$ ہو تب، ایک وقت میں ایک عنصر کے ساتھ کام کرتے ہوئے، یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ $I$ پر $\boldsymbol{r}$ کے ضد تفرق کی صورت $\boldsymbol{R} + \boldsymbol{C}$ ہو گی،

۱۹۴۶۶ جہاں $\boldsymbol{C}$ کوئی مستقل سمتیہ ہو گا (سوال ۱۲.۵۶)۔ وقفہ $I$ پر $\boldsymbol{r}$ کے تمام ضد تفارق کا سلسلہ $I$ پر $\boldsymbol{r}$ کا **غیر قطعی تکمل**[۱۶] ہو گا۔

۱۹۴۶۷ تعریف: متغیر $t$ کے لحاظ سے $\boldsymbol{r}$ کا غیر قطعی تکمل، $\boldsymbol{r}$ کے تمام ضد تفارق کا سلسلہ ہو گا، جس کو $\int \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر $\boldsymbol{r}$ کا ضد

۱۹۴۶۸ تفرق $\boldsymbol{R}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{R}(t) + \boldsymbol{C} \qquad \boldsymbol{C} \text{ مستقل سمتیہ ہے}$$

۱۹۴۶۹ □

۱۹۴۷۰ غیر قطعی تکملات کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے۔

۱۹۴۷۱ مثال ۱۲.۶:

$$\begin{aligned}
&\int ((\cos t)\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2t\boldsymbol{k})\,\mathrm{d}t \\
&\qquad = \Big(\int \cos t\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{i} + \Big(\int \mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{j} - \Big(\int 2t\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{k} \qquad (۴) \\
&\qquad = (\sin t + C_1)\boldsymbol{i} + (t + C_2)\boldsymbol{j} - (t^2 + C_3)\boldsymbol{k} \qquad (۵) \\
&\qquad = (\sin t)\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} - t^2\boldsymbol{k} + \boldsymbol{C} \qquad \boldsymbol{C} = C_1\boldsymbol{i} + C_2\boldsymbol{j} - C_3\boldsymbol{k}
\end{aligned}$$

۱۹۴۷۲ عدد یہ تفاعل کے تکمل کی طرح یہاں بھی، میرا مشورہ ہے کہ درمیانے دو قدم یعنی مساوات ۴ اور مساوات ۵ کیے بغیر، بائیں ہاتھ سے سیدھا نتیجہ لکھیں۔ □

[۱۶] indefiniteintegral

۱۹۴۷۳ سمتیہ تفاعل کے قطعی تکمل کی تعریف عناصر کی صورت میں کی جاتی ہے۔

۱۹۴۷۴ تعریف: اگر وقفہ $[a,b]$ پر $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ کے عناصر قابل تفرق ہوں تب اس وقفے پر $\boldsymbol{r}$ قابل تفرق ہو

۱۹۴۷۵ گا اور $a$ تا $b$ سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}$ کا **قطعی تکمل**[۱۷] درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t = \Big(\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{i} + \Big(\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{j} + \Big(\int_a^b h(t)\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{k}$$

۱۹۴۷۶ □

۱۹۴۷۷ قطعی تکملات کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے (سوال ۱۲.۵۴)۔

۱۹۴۷۸ مثال ۱۲.۷:

$$\begin{aligned}\int_0^\pi ((\cos t)\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2t\boldsymbol{k})\,\mathrm{d}t &= \Big(\int_0^\pi \cos t\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{i} + \Big(\int_0^\pi \mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{j} - \Big(\int_0^\pi 2t\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{k}\\ &= \Big[\sin t\Big]_0^\pi \boldsymbol{i} + \Big[t\Big]_0^\pi \boldsymbol{j} - \Big[t^2\Big]_0^\pi\\ &= [0-0]\boldsymbol{i} + [\pi - 0]\boldsymbol{j} - [\pi^2 - 0^2]\boldsymbol{k}\\ &= \pi\boldsymbol{j} - \pi^2\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۱۹۴۷۹ □

۱۹۴۸۰ مثال ۱۲.۸: ذرے کے ابتدائی مقام اور ابتدائی سرعت سے ذرے کے مقام کا حصول

۱۹۴۸۱ فضا میں حرکت کرتے ہوئے ایک ذرے کی سرعت

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$$

۱۹۴۸۲ ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر ذرے کا مقام $\boldsymbol{r} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k}$ ہو تب لمحہ $t$ پر ذرے کا مقام کیا ہو گا؟

۱۹۴۸۳ **حل**

۱۹۴۸۴ ہمیں درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرنا ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\boldsymbol{r}(0) = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k} \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

---

[۱۷] definiteintegral

۱۹۴۸۵ دونوں اطراف کا $t$ کے لحاظ سے تکمل لے کر

$$\boldsymbol{r}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k} + \boldsymbol{C}$$

۱۹۴۸۶ حاصل ہوتا ہے۔ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے تکمل کا مستقل $\boldsymbol{C}$ معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (\sin 0)\boldsymbol{i} + (\cos 0)\boldsymbol{j} + (0)\boldsymbol{k} + \boldsymbol{C} &= 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k} \qquad & \boldsymbol{r}(0) &= 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k} \\ \boldsymbol{j} + \boldsymbol{C} &= 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k} \\ \boldsymbol{C} &= 2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k} \end{aligned}$$

۱۹۴۸۷ وقت $t$ کے لحاظ سے ذرے کا مقام درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\sin t + 2)\boldsymbol{i} + (\cos t - 1)\boldsymbol{j} + (t + 1)\boldsymbol{k}$$

۱۹۴۸۸ حاصل نتیجہ کو پرکھنے کی خاطر ہم اس سے

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} &= (\cos t + 0)\boldsymbol{i} + (-\sin t - 0)\boldsymbol{j} + (1 + 0)\boldsymbol{k} \\ &= (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k} \end{aligned}$$

۱۹۴۸۹ اور

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}(0) &= (\sin 0 + 2)\boldsymbol{i} + (\cos 0 - 1)\boldsymbol{j} + (0 + 1)\boldsymbol{k} \\ &= 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k} \end{aligned}$$

۱۹۴۹۰ حاصل کرتے ہیں۔ □

۱۹۴۹۱ **سوالات**

۱۹۴۹۲ **مستوی $xy$ میں حرکت**

۱۹۴۹۳ سوال ۱۲.۱ تا سوال ۱۲.۴ میں مستوی $xy$ میں لمحہ $t$ پر ایک ذرے کا مقام $\boldsymbol{r}(t)$ ہے۔ ذرے کی راہ کی ترسیم کے $x$ اور $y$ محدد کی مساوات تلاش
۱۹۴۹۴ کریں۔ اس کے بعد دیے گئے لمحے پر ذرے کی سرعت اور اسراع کے سمتیات دریافت کریں۔

۱۹۴۹۵ سوال ۱۲.۱: $\boldsymbol{r}(t) = (t+1)\boldsymbol{i} + (t^2 - 1)\boldsymbol{j}, \quad t = 1$

۱۹۴۹۶ سوال ۱۲.۲: $\boldsymbol{r}(t) = (t^2 + 1)\boldsymbol{i} + (2t - 1)\boldsymbol{j}, \quad t = \frac{1}{2}$

۱۹۴۹۷ سوال ۱۲.۳: $\boldsymbol{r}(t) = e^t\boldsymbol{i} + \frac{2}{9}e^{2t}\boldsymbol{j}, \quad t = \ln 3$

۱۹۴۹۸ سوال ۱۲.۴: $\boldsymbol{r}(t) = (\cos 2t)\boldsymbol{i} + (3\sin 2t)\boldsymbol{j}, \quad t = 0$

۱۹۴۹۹

سوال ۱۲.۵ تا سوال ۱۲.۸ میں مستوی $xy$ میں مختلف منحنیات پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا تعین گر سمتیہ دیا گیا ہے۔ دیے گئے لمحات پر اس ذرے کی سرعت اور اسراع کے سمتیات دریافت کریں۔ ان سمتیات کو منحنی پر ترسیم کریں۔

سوال ۱۲.۵: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر حرکت

$$\boldsymbol{r}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j}, \quad t = \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$$

سوال ۱۲.۶: دائرہ $x^2 + y^2 = 16$ پر حرکت

$$\boldsymbol{r}(t) = (4\cos\tfrac{t}{2})\boldsymbol{i} + (4\sin\tfrac{t}{2})\boldsymbol{j}, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$$

سوال ۱۲.۷: تدویر $x = t - \sin t,\ y = 1 - \cos t$ پر حرکت

$$\boldsymbol{r}(t) = (t - \sin t)\boldsymbol{i} + (1 - \cos t)\boldsymbol{j}, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$$

سوال ۱۲.۸: قطع مکافی $y = x^2 + 1$ پر حرکت

$$\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (t^2 + 1)\boldsymbol{j},\ t = -1, 0, 1$$

## فضا میں سرعت اور اسراع

سوال ۱۲.۹ تا سوال ۱۲.۱۴ میں لمحہ $t$ پر ایک ذرے کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$ ہے۔ اس ذرے کی سرعت اور اسراع تلاش کریں۔ دیے گئے لمحے پر اس کی رفتار اور رخ تلاش کریں۔ اس لمحہ پر ذرے کی سرعت کو رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

سوال ۱۲.۹: $\boldsymbol{r}(t) = (t+1)\boldsymbol{i} + (t^2 - 1)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k}, \quad t = 1$

سوال ۱۲.۱۰: $\boldsymbol{r}(t) = (1+t)\boldsymbol{i} + \frac{t^2}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j} + \frac{t^2}{3}\boldsymbol{k}, \quad t = 1$

سوال ۱۲.۱۱: $\boldsymbol{r}(t) = (2\cos t)\boldsymbol{i} + (3\sin t)\boldsymbol{j} + 4t\boldsymbol{k}, \quad t = \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۲.۱۲: $\boldsymbol{r}(t) = (\sec t)\boldsymbol{i} + (\tan t)\boldsymbol{j} + \frac{4}{3}t\boldsymbol{k}, \quad t = \frac{\pi}{6}$

سوال ۱۲.۱۳: $\boldsymbol{r}(t) = (2\ln(t+1))\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + \frac{t^2}{2}\boldsymbol{k}, \quad t = 1$

سوال ۱۲.۱۴: $\boldsymbol{r}(t) = (e^{-t})\boldsymbol{i} + (2\cos 3t)\boldsymbol{j} + (2\sin 3t)\boldsymbol{k}, \quad t = 0$

سوال ۱۲.۱۵ تا سوال ۱۲.۱۸ میں لمحہ $t$ پر فضا میں ایک ذرے کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$ ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر اس کی سرعت اور اسراع کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۱۵: $\boldsymbol{r}(t) = (3t+1)\boldsymbol{i} + \sqrt{3}t\boldsymbol{j} + t^2\boldsymbol{k}$

سوال ۱۲.۱۶: $\boldsymbol{r}(t) = (\frac{\sqrt{2}}{2}t)\boldsymbol{i} + (\frac{\sqrt{2}}{2}t - 16t^2)\boldsymbol{j}$

سوال ۱۲.۱۷: $\boldsymbol{r}(t) = (\ln(t^2+1))\boldsymbol{i} + (\tan^{-1} t)\boldsymbol{j} + \sqrt{t^2+1}\boldsymbol{k}$

سوال ۱۲.۱۸: $\boldsymbol{r}(t) = \frac{4}{9}(1+t)^{3/2}\boldsymbol{i} + \frac{4}{9}(1-t)^{3/2}\boldsymbol{j} + \frac{1}{3}t\boldsymbol{k}$

سوال ۱۲.۱۹ اور سوال ۱۲.۲۰ میں لمحہ $t$ پر فضا میں ایک ذرے کا تعین کرتا سمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$ ہے۔ دیے گئے وقفہ میں وہ لمحہ یا لمحات تلاش کریں جس پر سرعتی سمتیہ اور اسراعی سمتیہ ایک دوسرے کے متعامد ہوں گے۔

سوال ۱۲.۱۹: $\boldsymbol{r}(t) = (t - \sin t)\boldsymbol{i} + (1 - \cos t)\boldsymbol{j}, \quad 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۱۲.۲۰: $\boldsymbol{r}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + (\cos t)\boldsymbol{k}, \quad t \ge 0$

## سمتیہ قیمت تفاعل کا تکمل

سوال ۱۲.۲۱ تا سوال ۱۲.۲۶ میں تکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۲.۲۱: $\int_0^1 [t^3\boldsymbol{i} + 7\boldsymbol{j} + (t+1)\boldsymbol{k}]\,\mathrm{d}t$

سوال ۱۲.۲۲: $\int_1^2 \left[(6-6t)\boldsymbol{i} + 3\sqrt{t}\boldsymbol{j} + \frac{4}{t^2}\boldsymbol{k}\right]\mathrm{d}t$

سوال ۱۲.۲۳: $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} [(\sin t)\boldsymbol{i} + (1+\cos t)\boldsymbol{j} + (\sec^2 t)\boldsymbol{k}]\,\mathrm{d}t$

سوال ۱۲.۲۴: $\int_0^{\pi/3} [(\sec t \tan t)\boldsymbol{i} + (\tan t)\boldsymbol{j} + (2\sin t \cos t)\boldsymbol{k}]\,\mathrm{d}t$

سوال ۱۲.۲۵: $\int_1^4 [\frac{1}{t}\boldsymbol{i} + \frac{1}{5-t}\boldsymbol{j} + \frac{1}{2t}\boldsymbol{k}]\,\mathrm{d}t$

سوال ۱۲.۲۶: $\int_0^1 [\frac{2}{\sqrt{1-t^2}}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{3}}{1+t^2}\boldsymbol{k}]\,\mathrm{d}t$

## سمتیہ تفاعل کے ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۱۲.۲۷ تا سوال ۱۲.۳۲ میں ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے وقت کا تفاعل $\boldsymbol{r}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۲۷:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = -t\boldsymbol{i} - t\boldsymbol{j} - t\boldsymbol{k} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k} \qquad \text{ابتدائی شرط}$$

سوال ۱۲.۲۸:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (180t)\boldsymbol{i} + (180t - 16t^2)\boldsymbol{j} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\boldsymbol{r}(0) = 100\boldsymbol{j} \qquad \text{ابتدائی شرط}$$

سوال ۱۲.۲۹:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \tfrac{3}{2}(t+1)^{1/2}\boldsymbol{i} + e^{-t}\boldsymbol{j} + \tfrac{1}{t+1}\boldsymbol{k} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{k} \qquad \text{ابتدائی شرط}$$

۱۹۵۴۷ سوال ۱۲.۳۰:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (t^3 + 4t)\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + 2t^2\boldsymbol{k} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$\boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} \qquad \text{ابتدائی شرط}$$

۱۹۵۴۸ سوال ۱۲.۳۱:

$$\frac{\mathrm{d}^2\,\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -32\boldsymbol{k} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$\boldsymbol{r}(0) = 100\boldsymbol{k} \qquad \text{ابتدائی شرائط}$$
$$\left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = 8\boldsymbol{i} + 8\boldsymbol{j}$$

۱۹۵۴۹ سوال ۱۲.۳۲:

$$\frac{\mathrm{d}^2\,\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -(\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}) \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$\boldsymbol{r}(0) = 10\boldsymbol{i} + 10\boldsymbol{j} + 10\boldsymbol{k} \qquad \text{ابتدائی شرائط}$$
$$\left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \boldsymbol{0}$$

۱۹۵۵۰

۱۹۵۵۱ ## ہموار منحنیات کے مماسی خط

۱۹۵۵۲ ہموار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ کا $t = t_0$ پر مماسی خط نقطہ $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$ سے گزرتا ہے اور
۱۹۵۵۳ $t_0$ پر منحنی کے سرعتی سمتیہ $\boldsymbol{v}(t_0)$ کے متوازی ہوتا ہے (متن میں بتایا گیا)۔ سوال ۱۲.۳۳ تا سوال ۱۲.۳۶ میں $t = t_0$ پر دی گئی منحنی کے مماسی خط
۱۹۵۵۴ کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

۱۹۵۵۵ سوال ۱۲.۳۳: $\boldsymbol{r}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (t^2 - \cos t)\boldsymbol{j} + e^t\boldsymbol{k}, \quad t_0 = 0$

۱۹۵۵۶ سوال ۱۲.۳۴: $\boldsymbol{r}(t) = (2\sin t)\boldsymbol{i} + (2\cos t)\boldsymbol{j} + 5t\boldsymbol{k}, \quad t_0 = 4\pi$

۱۹۵۵۷ سوال ۱۲.۳۵: $\boldsymbol{r}(t) = (a\sin t)\boldsymbol{i} + (a\cos t)\boldsymbol{j} + bt\boldsymbol{k}, \quad t_0 = 2\pi$

۱۹۵۵۸ سوال ۱۲.۳۶: $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + (\sin 2t)\boldsymbol{k}, \quad t_0 = \frac{\pi}{2}$

۱۹۵۵۹

۱۹۵۶۰ ## دائری راہ پر حرکت

۱۹۵۶۱ سوال ۱۲.۳۷: اکائی دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر ایک ذرے کی حرکت کو (ا) تا (د) میں دی گئی مساوات ظاہر کرتی ہیں۔ اگرچہ (ا) تا (د) میں ذرے کی
۱۹۵۶۲ راہ ایک ہے، ان راہوں پر اس کا حرکی رویہ مختلف ہے۔ ان راہوں پر درج ذیل کے جوابات دیں۔

۱۹۵۶۳ ۱. کیا ذرے کی رفتار مستقل ہے؟ اگر ایسا ہو، تب اس کی رفتار کتنی ہے؟

۲. کیا ہر مقام ہر ذرے کا سرعتی سمتیہ اور اسراع آپس میں متعامد ہیں؟

۳. کیا یہ ذرہ اکائی دائرے پر گھڑی وار رخ یا گھڑی مخالف رخ گھومتا ہے؟

۴. کیا ذرہ نقطہ $(1,0)$ سے ابتدا کرتا ہے؟

ا. $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}, \quad t \geq 0$

ب. $\boldsymbol{r}(t) = \cos(2t)\boldsymbol{i} + \sin(2t)\boldsymbol{j}, \quad t \geq 0$

ج. $\boldsymbol{r}(t) = \cos(t - \pi/2)\boldsymbol{i} + \sin(t - \pi/2)\boldsymbol{j}, \quad t \geq 0$

د. $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j}, \quad t \geq 0$

ھ. $\boldsymbol{r}(t) = \cos(t^2)\boldsymbol{i} + \sin(t^2)\boldsymbol{j}, \quad t \geq 0$

سوال ۱۲.۳۸: دکھائیں کہ درج ذیل ابتدائی قیمت سمتیہ تفاعل، مستوی $x + y - 2z = 2$ میں رداس $1$ کے دائرے پر حرکت کو ظاہر کرتا ہے جہاں دائرے کا مرکز $(2,2,1)$ ہے۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}) + \cos t\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}\right) + \sin t\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{j} + \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{k}\right)$$

## خط مستقیم پر حرکت

سوال ۱۲.۳۹: لمحہ $t = 0$ پر ایک ذرہ نقطہ $(1,2,3)$ پر واقع ہے۔ یہ خط مستقیم پر حرکت کرتا ہوا نقطہ $(4,1,4)$ پر پہنچتا ہے۔ اس کا رفتار $2$ ہے اور اس کا اسراع مستقل $3\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ ہے۔ لمحہ $t$ پر اس کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$ دریافت کریں۔

سوال ۱۲.۴۰: لمحہ $t = 0$ پر ایک ذرہ نقطہ $(1,-1,2)$ پر واقع ہے اور اس کی رفتار $2$ ہے۔ یہ نقطہ $(3,0,3)$ کی طرف یکساں اسراع $2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ سے بڑھتا ہے۔ لمحہ $t$ پر اس کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$ تلاش کریں۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۲.۴۱: ایک ذرہ قطع مکافی $y^2 = 2x$ کے بالائی حصہ پر بائیں سے دائیں رخ، $5$ اکائی فی سیکنڈ کی مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ ذرے کی سرعت اس لمحہ پر تلاش کریں جب یہ نقطہ $(2,2)$ سے گزرتا ہے۔

سوال ۱۲.۴۲: ایک ذرہ مستوی $xy$ میں ایک تدویر پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ $t$ اس کا تعین گر سمتیہ

$$\boldsymbol{r}(t) = (t - \sin t)\boldsymbol{i} + (1 - \cos t)\boldsymbol{j}$$

ہوتا ہے۔ $|\boldsymbol{r}|$ اور $|\boldsymbol{a}|$ کی اقل اور اعظم قیمتیں تلاش کریں۔ (اشارہ: پہلے $|\boldsymbol{v}|^2$ اور $|\boldsymbol{a}|^2$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں اور بعد میں جذر لیں۔)

سوال ۱۲.۴۳: ایک ذرہ مستوی $yz$ میں ترخیم $\frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$ پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ $t$ پر اس کا تعین گر سمتیہ

$$\boldsymbol{r}(t) = (3\cos t)\boldsymbol{j} + (2\sin t)\boldsymbol{k}$$

ہوتا ہے۔ $|\boldsymbol{r}|$ اور $|\boldsymbol{a}|$ کی اقل اور اعظم قیمتیں تلاش کریں۔ (بالائی سوال میں اشارہ دیکھیں۔)

سوال ۱۲.۴۴: مصنوعی سیارے کا دائری مدار

ایک **مصنوعی سیارہ**[18] جس کی کمیت $m$ ہے ایک جسم، جس کی کمیت $M$ ہے، کے گرد دائری مدار پر مستقل رفتار $v$ سے طواف کرتا ہے۔ دائری مدار کا رداس $r_0$ ہے۔ مصنوعی سیارہ کے مدار کا دوری عرصہ $T$ (ایک چکر کے لیے درکار وقت) درج ذیل اقدامات کے ذریعہ تلاش کریں۔

ا. کمیت $M$ کے جسم کو مبدا پر اور لمحہ $t = 0$ پر مصنوعی سیارہ کو محور $x$ پر رکھیں۔ حرکت کو گھڑی وار رخ تصور کریں (شکل دیکھیں)۔ لمحہ $t$ پر مصنوعی سیارے کا تعین گرسمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$ لیں۔ دکھائیں کہ $\theta = \frac{vt}{r_0}$ ہو گا لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (r_0 \cos \tfrac{vt}{r_0})\boldsymbol{i} + (r_0 \sin \tfrac{vt}{r_0})\boldsymbol{j}$$

ب. مصنوعی سیارے کا اسراع معلوم کریں۔

ج. نیوٹن کے قانون تجاذب کے تحت مصنوعی سیارے پر قوت درج ذیل ہو گی جہاں $G$ تجاذب کا عالمگیر مستقل ہے۔

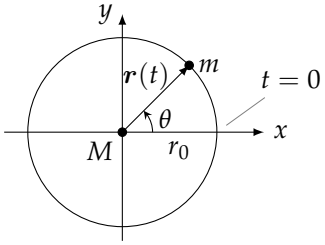
$$\boldsymbol{F} = \Big(-\frac{GMm}{r_0^2}\Big)\frac{\boldsymbol{r}}{r_0}$$

نیوٹن کے دوسرے قانون سے $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ ہو گا جس سے $v^2 = \frac{GM}{r_0}$ حاصل کریں۔

د. دکھائیں کہ $T$ مساوات $vT = 2\pi r_0$ کو مطمئن کرتا ہے۔

ھ. جزو-ج اور جزو-د سے درج ذیل حاصل کریں جو دوری عرصہ کا مربع ہے۔

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r_0^3$$




سوال ۱۲.۴۵: فرض کریں $\boldsymbol{v}$ متغیر $t$ کا قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہے۔ دکھائیں کہ اگر $\boldsymbol{v} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = 0$ ہو تب $|\boldsymbol{v}|$ ایک مستقل ہو گا۔

سوال ۱۲.۴۶: عدد یہ سہ ضرب کا تفرق

ا. دکھائیں کہ اگر $\boldsymbol{u}$ ، $\boldsymbol{v}$ ، اور $\boldsymbol{w}$ قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} \cdot \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w} + \boldsymbol{u} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} \times \boldsymbol{w} + \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} \times \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{w}}{\mathrm{d}t} \qquad (۶)$$

[18] satellite

۱۹۶۰۳ ب. دکھائیں مساوات ۶ درج ذیل کا معادل ہے۔

(۷)
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}u_3}{\mathrm{d}t} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ \frac{\mathrm{d}v_1}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}v_2}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}v_3}{\mathrm{d}t} \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ \frac{\mathrm{d}w_1}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}w_2}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}w_3}{\mathrm{d}t} \end{vmatrix}$$

۱۹۶۰۴ مساوات ۷ کہتی ہے 3 ضرب 3 قابل تفرق مقطع کا تفرق ان تین مقاطع کا مجموعہ ہو گا جو ایک وقت میں ایک صف کا تفرق لے کر حاصل کیے گئے
۱۹۶۰۵ ہوں۔ اس نتیجے کو بلند تر تبی مقطع تک وسعت دی جا سکتی ہے۔

۱۹۶۰۶ سوال ۱۲.۴۷: فرض کریں $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ ہو جہاں $f$ ، $g$ ،اور $h$ تین مرتبہ قابل تفرق ہوں۔ مساوات ۶
۱۹۶۰۷ یا مساوات ۷ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

(۸)
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\boldsymbol{r}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\times\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}\right) = \boldsymbol{r}\cdot\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\times\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^3}\right)$$

۱۹۶۰۸ (اشارہ: بائیں ہاتھ تفرق لے کر ان سمتیات کی نشاندہی کریں جن کے حاصل ضرب صفر ہوں۔)

۱۹۶۰۹ سوال ۱۲.۴۸: قاعدہ مستقل تفاعل
۱۹۶۱۰ دکھائیں کہ اگر $\boldsymbol{u}$ ایک ایسا سمتیہ تفاعل ہو جس کی قیمت مستقل $\boldsymbol{C}$ ہو تب $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{0}$ ہو گا۔

۱۹۶۱۱ سوال ۱۲.۴۹: قواعد عددیہ ضرب

۱۹۶۱۲

۱۹۶۱۳ ا. دکھائیں اگر $\boldsymbol{u}$ متغیر $t$ کا قابل تفرق تفاعل ہو اور $c$ کوئی حقیقی عدد ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}(c\boldsymbol{u})}{\mathrm{d}t} = c\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}$$

۱۹۶۱۴ ب. ثابت کریں کہ اگر $t$ کا $\boldsymbol{u}$ قابل تفرق تفاعل ہو اور $t$ کا $f$ قابل تفرق عددیہ تفاعل ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(f\boldsymbol{u}) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{u} + f\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}$$

۱۹۶۱۵ سوال ۱۲.۵۰: قواعد مجموعہ اور فرق
۱۹۶۱۶ ثابت کریں کہ اگر $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ متغیر $t$ کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$$

۱۹۶۱۷ سوال ۱۲.۵۱: نقطہ پر استمرار کی عنصری پرکھ
۱۹۶۱۸ دکھائیں کہ سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}$ ، جس کو قاعدہ $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ بیان کرتا ہو، نقطہ $t_0$ پر تب استمراری ہو گا جب $f$ ،
۱۹۶۱۹ $g$ ،اور $h$ اس نقطہ پر استمراری ہوں۔

۱۹۲۰ سوال ۱۲.۵۲: سمتیہ تفاعلات کی صلیبی ضرب کی حدیں

۱۹۲۱ فرض کریں $\boldsymbol{r}_1(t) = f_1(t)\boldsymbol{i} + f_2(t)\boldsymbol{j} + f_3(t)\boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{r}_2(t) = g_1(t)\boldsymbol{i} + g_2(t)\boldsymbol{j} + g_3(t)\boldsymbol{k}$ ،

۱۹۲۲ $\lim_{t\to t_0} \boldsymbol{r}_1(t) = \boldsymbol{A}$ ، اور $\lim_{t\to t_0} \boldsymbol{r}_2(t) = \boldsymbol{B}$ ہیں۔ صلیبی ضرب کے لئے مقطع کے کلیات اور عددیہ تفاعل کے لیے حاصل

۱۹۲۳ ضرب کی حد کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{t\to t_0}(\boldsymbol{r}_1(t) \times \boldsymbol{r}_2(t)) = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$$

۱۹۲۴ سوال ۱۲.۵۳: قابل تفرق سمتیہ تفاعل استمراری ہوتے ہیں۔

۱۹۲۵ دکھائیں کہ اگر $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ پر $t = t_0$ قابل تفرق ہو تب $t_0$ پر یہ استمراری بھی ہو گا۔

۱۹۲۶ سوال ۱۲.۵۴: قابل تکمل سمتیہ تفاعل کے درج ذیل خواص کی تصدیق کریں۔

۱۹۲۷ ا. قاعدہ مستقل عددیہ مضرب:

$$\int_a^b k\boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t = k\int_a^b \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t \qquad k \text{ کوئی مستقل ہے}$$

۱۹۲۸ نفی کا قاعدہ $k = -1$ لے کر حاصل ہو گا:

$$\int_a^b (-\boldsymbol{r}(t))\,\mathrm{d}t = -\int_a^b \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t$$

۱۹۲۹ ب. قواعد مجموعہ اور فرق:

$$\int_a^b (\boldsymbol{r}_1(t) \mp \boldsymbol{r}_2(t))\,\mathrm{d}t = \int_a^b \boldsymbol{r}_1(t)\,\mathrm{d}t \mp \int_a^b \boldsymbol{r}_2(t)\,\mathrm{d}t$$

۱۹۳۰ ج. قاعدہ مستقل سمتیہ مضرب:

$$\int_a^b \boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{C}\cdot\int_a^b \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t \qquad \boldsymbol{C} \text{ کوئی سمتیہ مستقل ہے}$$

۱۹۳۱ اور

$$\int_a^b \boldsymbol{C}\times\boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{C}\times\int_a^b \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t \qquad \boldsymbol{C} \text{ کوئی سمتیہ مستقل ہے}$$

۱۹۳۲ سوال ۱۲.۵۵: عددیہ اور سمتیہ تفاعل کے حاصل ضرب

۱۹۳۳ فرض کریں وقفہ $a \le t \le b$ پر عددیہ تفاعل $u(t)$ اور سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}(t)$ معین ہیں۔

۱۹۳۴ ا. دکھائیں کہ $[a,b]$ پر $u\boldsymbol{r}$ تب استمراری ہو گا جب $[a,b]$ پر $u$ اور $\boldsymbol{r}$ استمراری ہوں۔

ب. اگر عددیہ تفاعل $u$ اور سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}$ دونوں $[a,b]$ پر قابل تفرق ہوں تب دکھائیں کہ $[a,b]$ پر $u\boldsymbol{r}$ قابل تفرق ہو گا اور مزید درج ذیل بھی ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(u\boldsymbol{r}) = u\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} + \boldsymbol{r}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

سوال ۱۲.۵۶: سمتیہ تفاعل کے ضد تفارق

۱. عددیہ تفاعل کے مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ 2 استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر وقفہ $I$ پر دو سمتیہ تفاعلات $\boldsymbol{R}_1(t)$ اور $\boldsymbol{R}_2(t)$ کے تفارق متماثل ہوں تب پورے $I$ پر ان تفاعلات میں صرف مستقل سمتیہ قیمت کا فرق ہو گا۔

ب. جزو-ا کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر $I$ پر $\boldsymbol{r}(t)$ کا ضد تفرق $\boldsymbol{R}(t)$ ہو تب $I$ پر $\boldsymbol{r}$ کا ہر ضد تفرق $\boldsymbol{R}(t) + \boldsymbol{C}$ کے برابر ہو گا جہاں $\boldsymbol{C}$ کوئی مستقل سمتیہ ہو گا۔

سوال ۱۲.۵۷: احصاء کا بنیادی مسئلہ

احصاء کا بنیادی مسئلہ برائے حقیقی متغیر کا عددیہ تفاعل، حقیقی متغیر کے سمتیہ تفاعل کے لیے بھی کارآمد ہو گا۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر عددیہ تفاعل کے لیے اس مسئلے کو استعمال کر کے پہلے دکھائیں کہ اگر $a \le t \le b$ پر سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}(t)$ استراری ہو تب $[a,b]$ کے ہر نقطہ $t$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_a^t \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}\tau = \boldsymbol{r}(t)$$

اس کے بعد سوال ۱۲.۵۶ کے جزو-ب کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر $[a,b]$ پر $\boldsymbol{r}(t)$ کا $\boldsymbol{R}$ کوئی ضد تفرق ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{R}(b) - \boldsymbol{R}(a)$$

## کمپیوٹر کا استعمال

کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۲.۵۸ تا سوال ۱۲.۶۱ میں درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}$ کی فضائی راہ کی منحنی ترسیم کریں۔

ب. سرعتی سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کے عناصر تلاش کریں۔

ج. دیے گئے نقطہ $t_0$ پر سرعت $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت معلوم کر کے نقطہ $\boldsymbol{r}(t_0)$ پر مماسی خط کی مساوات تلاش کریں۔

د. دیے گئے وقفہ پر منحنی اور مماسی خط ترسیم کریں۔

سوال ۱۲.۵۸: $\boldsymbol{r}(t) = (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{i} + (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{j} + t^2\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 6\pi,\ t_0 = \frac{3\pi}{2}$

سوال ۱۲.۵۹: $\boldsymbol{r}(t) = \sqrt{2}t\boldsymbol{i} + e^t\boldsymbol{j} + e^{-t}\boldsymbol{k}, \quad -2 \le t \le 3,\ t_0 = 1$

سوال ۱۲.۶۰: $\boldsymbol{r}(t) = (\sin 2t)\boldsymbol{i} + (\ln(1+t))\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 4\pi,\ t_0 = \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۲.۶۱: $\boldsymbol{r}(t) = (\ln(t^2+2))\boldsymbol{i} + (\tan^{-1} 3t)\boldsymbol{j} + \sqrt{t^2+1}\boldsymbol{k}, \quad -3 \le t \le 5,\ t_0 = 3$

سوال ۱۲.۶۲ اور سوال ۱۲.۶۳ میں آپ $a$ اور $b$ کی قیمتیں تبدیل کرتے ہوئے پیچ دار منحنی

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos at)\boldsymbol{i} + (\sin at)\boldsymbol{j} + bt\boldsymbol{k}$$

کے رویہ پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر کو استعمال کریں۔

سوال ۱۲.۶۲: وقفہ $0 \le t \le 4\pi$ کے لیے نقطہ $t = \frac{3\pi}{2}$ پر پیچ دار منحنی اور اس کا مماسی خط، $b = 1$ اور $a = 1, 2, 4, 6$ لیتے ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ $a$ کی قیمت ان مثبت قیمتوں تک بڑھانے سے منحنی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔

سوال ۱۲.۶۳: وقفہ $0 \le t \le 4\pi$ کے لیے نقطہ $t = \frac{3\pi}{2}$ پر پیچ دار منحنی اور اس کا مماسی خط، $a = 1$ اور $b = 1/4, 1/2, 2, 4$ لیتے ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ $b$ کی قیمت ان مثبت قیمتوں تک بڑھانے سے منحنی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔

## ۱۲.۲ مقذوف حرکت کی نمونہ کشی

**مقذوف**[۱۹] کو چلانے سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آیا وہ ہدف کو مار سکے گا (کیا ہدف تک پہنچے گا)؟ مقذوف کس بلندی تک پہنچے گا (کیا یہ پہاڑی کو پار کر پائے گا)؟ اور یہ ہدف پر کتنی دیر میں پہنچے گا (نتائج کب حاصل ہوں گے)؟ یہ تمام معلومات مقذوف کی ابتدائی سرعت سے نیوٹن کے دوسرے قانون کی مدد سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

### مقذوف کی مثالی حرکت کی سمتیہ مساوات اور مقدار معلوم مساوات

مقذوف کی مثالی حرکت کی مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ ایک ذرے کی مانند مستوی میں حرکت کرتا ہے اور اس پر صرف مستقل قوت کشش سیدھا نیچے رخ عمل کرتی ہے۔ حقیقت میں یہ مفروضے درست نہیں ہیں۔ زمین کے گھومنے کی وجہ سے مقذوف کے نیچے زمین حرکت میں ہوتی ہے، ہوائی رگڑ جو مقذوف کی رفتار اور بلندی پر منحصر ہے مقذوف پر عمل کرتی ہے، اور قوت کشش ایک مستقل نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت مقذوف کی بلندی پر منحصر ہے۔ اگرچہ ان تمام کے اثرات کو بھی دیکھنا ہو گا، ہم یہاں انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔

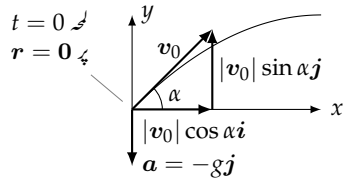
ہم فرض کرتے ہیں کہ ربع اول میں مبدا سے مقذوف کو لمحہ $t = 0$ پر ابتدائی سرعت $\boldsymbol{v}_0$ کے ساتھ مارا جاتا ہے (شکل ۱۲.۶)۔ اگر افقی زمین کے ساتھ $\boldsymbol{v}_0$ کا زاویہ $\alpha$ ہو تب

$$\boldsymbol{v}_0 = (|\boldsymbol{v}_0| \cos\alpha)\boldsymbol{i} + (|\boldsymbol{v}_0| \sin\alpha)\boldsymbol{j} \tag{۱}$$

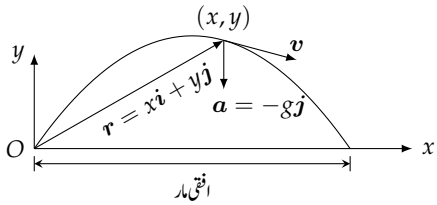
ہو گا۔ اس میں $|\boldsymbol{v}_0|$ کو سادہ علامت $v_0$ سے ظاہر کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\boldsymbol{v}_0 = (v_0 \cos\alpha)\boldsymbol{i} + (v_0 \sin\alpha)\boldsymbol{j} \tag{۲}$$

[۱۹] projectile




(ا) لمحہ $t = 0$ پر مقام، سرعت، اور اسراع۔




(ب) کچھ دیر بعد لمحہ $t$ پر مقام، سرعت، اور اسراع۔

شکل ۱۲.۶: مقذوف کی مثالی پرواز۔

۱۹۷۹ مقذوف کا ابتدائی مقام درج ذیل ہے۔

$$\boldsymbol{r}_0 = 0\boldsymbol{i} + 0\boldsymbol{j} = \boldsymbol{0} \tag{۳}$$

۱۹۸۰ نیوٹن کا دوسرا قانون برائے حرکت کے تحت کمیت ضرب اسراع یعنی $m\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}$ عامل قوت کے برابر ہو گا جہاں لمحہ $t$ پر مقذوف کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$
۱۹۸۱ ہے۔ اگر صرف قوت کشش $-mg\boldsymbol{j}$ عمل کرتی ہو تب

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -g\boldsymbol{j} \quad \text{یا} \quad m\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -mg\boldsymbol{j} \tag{۴}$$

۱۹۸۲ ہو گا۔ ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے متغیر $t$ کا تفاعل $\boldsymbol{r}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -g\boldsymbol{j} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0,\ \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{v}_0 \quad \text{پر} \quad t = 0 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

۱۹۸۳ پہلا تکمل

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = -(gt)\boldsymbol{j} + \boldsymbol{v}_0$$

۱۹۸۴ دے گا۔ دوسرا تکمل

$$\boldsymbol{r} = -\frac{1}{2}gt^2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{v}_0 t + \boldsymbol{r}_0$$

۱۹۸۵ دے گا۔ ہم مساوات ۲ اور مساوات ۳ سے $\boldsymbol{v}_0$ اور $\boldsymbol{r}_0$ کی قیمتیں پُر کر کے

$$\boldsymbol{r} = -\frac{1}{2}gt^2\boldsymbol{j} + \underbrace{(v_0\cos\alpha)t\boldsymbol{i} + (v_0\sin\alpha)t\boldsymbol{j}}_{\boldsymbol{v}_0 t} + \boldsymbol{0}$$

۱۹۶۸۶ یعنی

$$\boldsymbol{r} = (v_0 \cos\alpha)t\boldsymbol{i} + \Big((v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2\Big)\boldsymbol{j} \tag{۵}$$

۱۹۶۸۷ حاصل کرتے ہیں۔

۱۹۶۸۸ مساوات ۵ مقذوف کی مثالی حرکت کی سمتیہ مساوات ہے۔ زاویہ $\alpha$ کو مقذوف کا **زاویہ پرتاب**[۲۰] (زاویہ مار، چلانے کا زاویہ، یا زاویہ صعود) ہے جبکہ $v_0$

۱۹۶۸۹ اس کی **ابتدائی رفتار** ہے۔

۱۹۶۹۰ مساوات ۵ درج ذیل دو عددیہ مساواتوں کے برابر ہے۔

$$x = (v_0 \cos\alpha)t, \quad y = (v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \tag{۶}$$

۱۹۶۹۱ انہیں مقذوف کی مثالی پرواز کی مقدار معلوم مساوات کہتے ہیں۔ اگر وقت کو سیکنڈوں میں اور فاصلہ کو میٹروں میں ناپا جائے تب $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہو

۱۹۶۹۲ گا اور مساوات ۶ میں $x$ اور $y$ میٹر میں ہوں گے۔

۱۹۶۹۳ **مثال ۱۲.۹:** افقی میدان میں مبدا سے ایک مقذوف $500\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے $60°$ کے زاویہ پر داغا جاتا ہے۔ یہ مقذوف 10 سیکنڈ بعد کہاں ہو

۱۹۶۹۴ گا؟

۱۹۶۹۵ **حل**

۱۹۶۹۶ ہم $v_0 = 500$ ، $\alpha = 60$ ، $g = 9.8$ لیتے ہوئے مساوات ۶ استعمال کر کے لمحہ $t = 10$ پر مقذوف کا مقام تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x &= (v_0 \cos\alpha)t = 500 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 = 2500\,\mathrm{m} \\ y &= (v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \\ &= 500 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 10 - \frac{1}{2} \cdot 9.8 \cdot (10)^2 \\ &= 2500\sqrt{3} - 490 \\ &\approx 3840\,\mathrm{m} \end{aligned}$$

۱۹۶۹۷ چلانے کے دس سیکنڈ بعد مقذوف 3840 میٹر کی بلندی پر 2500 میٹر افقی فاصلے پر ہو گا۔ □

۱۹۶۹۸ **بلندی، دورانیہ پرواز، اور فاصلہ مار**

۱۹۶۹۹ ہم مساوات ۶ سے مقذوف کی مثالی پرواز کے بارے میں سوال کے جواب عموماً حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۹۷۰۰ مقذوف بلند ترین مقام پر اس لمحے پہنچتا ہے جب اس کی رفتار کا انتصابی حصہ صفر ہو۔

$$t = \frac{v_0 \sin\alpha}{g} \quad \text{یعنی} \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = v_0 \sin\alpha - gt = 0$$

---

[۲۰] launchangle

۱۹۷۰۱ اس لمحہ پر $y$ کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$y_{\text{اعظم}} = (v_0 \sin\alpha)\Big(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\Big) - \frac{1}{2}g\Big(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\Big)^2 = \frac{(v_0 \sin\alpha)^2}{2g} \tag{۷}$$

۱۹۷۰۲ افقی میدان میں داغے گئے مقذوف کی پرواز کا دورانیہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۶ میں $y = 0$ پُر کے $t$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 &= 0 \\ t\Big(v_0 \sin\alpha - \frac{1}{2}gt\Big) &= 0 \\ t = 0, \quad t &= \frac{2v_0 \sin\alpha}{g} \end{aligned} \tag{۸}$$

۱۹۷۰۳ چونکہ $t = 0$ وہ لمحہ ہے جب مقذوف داغا گیا لہٰذا $t = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}$ وہ لمحہ ہو گا جب مقذوف واپس زمین پر گرتا ہے۔

۱۹۷۰۴ مقذوف کی مار $R$ جاننے کی خاطر ہم مبدا سے مقذوف گرنے کے مقام تک فاصلہ معلوم کرتے ہیں۔ ہم $t = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}$ پر $x$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x &= (v_0 \cos\alpha)t \\ R &= (v_0 \cos\alpha)\Big(\frac{2v_0 \sin\alpha}{g}\Big) \\ &= \frac{v_0^2}{g}(2 \sin\alpha \cos\alpha) = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha \end{aligned} \tag{۹}$$

۱۹۷۰۵ اعظم فاصلہ مار $\sin 2\alpha = 1$ یعنی $\alpha = 45^\circ$ پر حاصل ہو گا۔

۱۹۷۰۶ مثال ۱۲.۱۰: افقی میدان میں مبدا سے ایک مقذوف $500\ \text{m s}^{-1}$ کی رفتار سے $60^\circ$ کے زاویے پر چلایا جاتا ہے۔ مقذوف کی اعظم بلندی،
۱۹۷۰۷ دورانیہ پرواز، اور فاصلہ مار تلاش کریں (مثال ۱۲.۹)۔

۱۹۷۰۸ **حل**

۱۹۷۰۹

$$y_{\text{اعظم}} = \frac{(v_0 \sin\alpha)^2}{2g} \qquad \text{اعظم بلندی (مساوات ۷)}$$
$$= \frac{(500 \sin 60^\circ)^2}{2(9.8)} \approx 9566\,\text{m}$$
$$t = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g} \qquad \text{دورانیہ پرواز (مساوات ۸)}$$
$$= \frac{2(500)\sin 60^\circ}{9.8} \approx 88\,\text{s}$$
$$R = \frac{v_0^2}{g}\sin 2\alpha \qquad \text{فاصلہ مار (مساوات ۹)}$$
$$= \frac{(500)^2 \sin 120^\circ}{9.8} \approx 22\,092\,\text{m}$$

۱۹۷۱۰ □

۱۹۷۱۱ **مقذوف کی مثالی پرواز قطع مکافی ہو گی**

۱۹۷۱۲ ہوائی رگڑ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثالی پرواز، قطع مکافی راہ اپناتی ہے۔ مساوات ۶ کی ایک جزو سے $t = \frac{x}{v_0 \cos\alpha}$ حاصل کر کے
۱۹۷۱۳ دوسرے جزو میں پُر کرتے ہوئے

$$y = -\left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha}\right)x^2 + (\tan\alpha)x$$

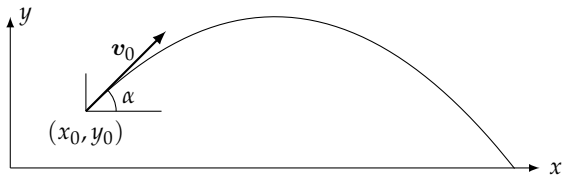
۱۹۷۱۴ حاصل ہوتا ہے جس کا روپ $y = ax^2 + bx$ ہے جو ایک قطع مکافی کو ظاہر کرتا ہے۔

۱۹۷۱۵ **نقطہ $(x_0, y_0)$ سے مقذوف کا پرتاب**

۱۹۷۱۶ مبدا کے بجائے نقطہ $(x_0, y_0)$ سے مقذوف چلانے سے مساوات ۶ کی جگہ درج ذیل مساوات حاصل ہوں گی (شکل ۱۲.۷) جنہیں آپ سوال ۱۲.۸۲ میں
۱۹۷۱۷ حاصل کریں گے۔

$$x = x_0 + (v_0 \cos\alpha)t, \quad y = y_0 + (v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \qquad (۱۰)$$

۱۹۷۱۸ مثال ۱۲.۱۱: ایک نشانہ باز 2 m کی بلندی سے 30 m دور درخت پر 20 m کی بلندی پر لگائے گے نشانے کو تیر کا نشانہ بناتا ہے۔ تیر نشانے
۱۹۷۱۹ پر عین اس لمحے پہنچتا ہے جب اس کی بلندی اعظم ہو۔ (ا) ابتدائی رفتار $v_0$ اور زاویہ $\alpha$ کی صورت میں اعظم بلندی $y_{\text{اعظم}}$ لکھیں۔ (ب) اگر
۱۹۷۲۰ $y_{\text{اعظم}} = 20\,\text{m}$ ہو تب جزو-ا کے نتیجے سے $v_0 \sin\alpha$ معلوم کریں۔ (ج) تیر 30 m افقی فاصلہ طے کر کے درخت تک پہنچتا ہے۔ اس
۱۹۷۲۱ حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے $v_0 \cos\alpha$ کی قیمت معلوم کریں۔ (د) تیر کا ابتدائی زاویہ تلاش کریں۔




شکل ۱۲.۷: نقطہ $(x_0, y_0)$ سے ابتدائی سرعت $\boldsymbol{v}_0$ کے ساتھ مارے گئے مقذوف کی راہ۔

۱۹۷۲۲ **حل**

۱۹۷۲۳ (ا) ہم نشانہ باز کو مبدا پر تصور کرتے ہیں۔ یوں $t = 0$ پر $x_0 = 0$ اور $y_0 = 2$ ہو گا لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} y &= y_0 + (v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 && \text{مساوات ۱۰} \\ &= 2 + (v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 && y_0 = 2 \end{aligned}$$

۱۹۷۲۴ ہم $\frac{dy}{dt} = 0$ سے وہ لمحہ $t$ تلاش کرتے ہیں جب تیر اعظم بلندی پر ہو گا۔

$$t = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}$$

۱۹۷۲۵ اس لمحے پر $y$ کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$y_{\text{اعظم}} = 2 + (v_0 \sin\alpha)\left(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\right)^2 = 2 + \frac{(v_0 \sin\alpha)^2}{2g}$$

۱۹۷۲۶ (ب) ہم مساوات ۱۰ میں $g = 9.8$ اور $y_{\text{اعظم}} = 20$ پُر کر کے جزو-ا سے

$$20 = 2 + \frac{(v_0 \sin\alpha)^2}{2(9.8)}$$

۱۹۷۲۷ یعنی درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$v_0 \sin\alpha = \sqrt{(18)(19.6)}$$

۱۹۷۲۸ (ج) ہم مساوات ۱۰ میں اعظم بلندی تک پہنچنے کے لیے، جزو-ا میں حاصل کردہ، درکار وقت $t$ اور افقی فاصلہ $x = 30\,\text{m}$ پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x &= x_0(\cos\alpha)t && \text{مساوات ۱۰} \\ 30 &= 0 + (v_0 \cos\alpha)t && x = 30,\ x_0 = 0 \\ &= (v_0 \cos\alpha)\left(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\right) && t = (v_0 \sin\alpha)/g \end{aligned}$$

۱۹۷۲۹ اس مساوات کو $v_0 \cos\alpha$ کے لئے حل کر کے، اس میں جزو-ب کا نتیجہ رکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$v_0 \cos\alpha = \frac{30g}{v_0 \sin\alpha}$$

۱۹۷۳۰ (د) ہم جزو-ب اور جزو-ج سے

$$\tan\alpha = \frac{(18)(19.6)}{(30)(9.8)} = 1.2$$

۱۹۷۳۱ یعنی

$$\alpha \approx \tan^{-1}(1.2) = 50.2^\circ$$

۱۹۷۳۲ حاصل کرتے ہیں۔ □

## ۱۹۷۳۳ سوالات

۱۹۷۳۴ درج ذیل سوالات میں مقذوف کی حرکت کو مثالی تصور کیا جائے۔ تمام زاویات افقی میدان سے ناپے جائیں گے۔ جہاں اس کے برعکس ذکر نہ کیا گیا ہو، مقذوف
۱۹۷۳۵ کو مبدا سے افقی میدان میں چلایا جاتا ہے۔

۱۹۷۳۶ سوال ۱۲.۶۴: ایک مقذوف $60^\circ$ زاویہ پر $840\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ رفتار سے داغا جاتا ہے۔ یہ ہدف کی سمت میں کتنی دیر میں $21\ \mathrm{km}$ فاصلہ طے کرے
۱۹۷۳۷ گا؟

۱۹۷۳۸ سوال ۱۲.۶۵: ایک توپ کا اعظم فاصلہ مار $24.5\ \mathrm{km}$ ہے۔ توپ کی نالی میں مقذوف کی رفتار معلوم کریں۔

۱۹۷۳۹ سوال ۱۲.۶۶: ایک گولا $45^\circ$ زاویہ پر $500\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ رفتار سے داغا جاتا ہے۔ (ا) اس کا فاصلہ مار کتنا ہو گا؟ (ب) افقی رخ $5\ \mathrm{km}$ فاصلے پر گولا کتنا
۱۹۷۴۰ بلند ہو گا؟ (ج) یہ گولا کتنی بلندی تک پہنچے گا؟

۱۹۷۴۱ سوال ۱۲.۶۷: ایک گیند $10\ \mathrm{m}$ کی بلندی سے $30^\circ$ زاویہ اور $10\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے پھینکی جاتی ہے۔ یہ گیند کب اور کتنے فاصلے پر زمین کو
۱۹۷۴۲ مس کرے گی؟

۱۹۷۴۳ سوال ۱۲.۶۸: ایک کھلاڑی $7\ \mathrm{kg}$ کمیت کی گیند $2\ \mathrm{m}$ بلندی سے $45^\circ$ زاویہ پر $13.4\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ رفتار سے پھینکتا ہے۔ یہ گیند کتنی دیر بعد اور
۱۹۷۴۴ کتنے فاصلے پر زمین پر گرے گی؟

۱۹۷۴۵ سوال ۱۲.۶۹: اگر سوال ۱۲.۶۸ میں گیند $40^\circ$ پر پھینکی جاتی تب یہ نسبتاً زیادہ دور گرتی۔ فاصلے میں اضافہ کتنا ہو گا؟

۱۹۷۴۶ سوال ۱۲.۷۰: ایک گیند کو $45^\circ$ زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ $10\ \mathrm{m}$ فاصلے پر گرتا ہے۔ اس کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔ کن دو زاویات پر پھینکنے سے اس
۱۹۷۴۷ گیند کا فاصلہ مار $6\ \mathrm{m}$ ہو گا؟

۱۹۷۴۸ سوال ۱۲.۷۱: ٹیلی ویژن کی نلکی میں ایک الیکٹران $5 \times 10^6\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے افقی سمت میں شیشے کی طرف خارج کیا جاتا ہے۔ اگر الیکٹران اور
۱۹۷۴۹ شیشے کے درمیان فاصلہ $40\ \mathrm{cm}$ ہو تو الیکٹران شیشے سے ٹکرانے سے پہلے کتنا نیچے گرے گا؟

سوال ۱۲.۷۲: تجربہ گاہ میں گالف گیند کو پرکھنے کے دوران 100 داب[۲۱] کی گیند کو $160\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ رفتار پر چلتے ہوئے لاٹھ سے مار کر $9^\circ$ زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ گیند 227 m دور گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۱۲.۷۳: تماش گاہ میں، سطح زمین سے، ایک مسخرے کو انسانی توپ سے $25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ رفتار سے داغا جاتا ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ یہ 60 m دور زمین پر رکھی گئی نرم گدی پر جا گرے گا۔ یہ تماش گاہ ایک بڑے کمرے میں منعقد ہوتا ہے جس کی چھت 23 m بلند ہے۔ کیا مسخرے کو یوں داغا جا سکتا ہے کہ یہ چھت کو نہ لگے؟ اگر ایسا ممکن ہو تب توپ کا زاویہ کتنا ہونا چاہیے؟

سوال ۱۲.۷۴: گالف کا ایک گیند زمین سے $30^\circ$ پر $35\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ سے روانہ کیا جاتا ہے۔ کیا یہ 45 m میٹر دور 15.2 m اونچے درخت کو پار کر پائے گا؟

سوال ۱۲.۷۵: ایک گیند کو 15 m کی گہرائی سے $45^\circ$ پر $40\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے اچھال کر میدان میں پھینکا جاتا ہے۔ گیند کتنا افقی فاصلہ طے کر کے زمین پر گرے گی؟

سوال ۱۲.۷۶: ایک گیند کو 2.5 m اونچائی سے $40^\circ$ کے زاویے سے اوپر پھینکا جاتے ہے۔ زاویہ افق سے ناپا گیا ہے۔ یہ ٹھیک 65 m دور میدان میں جا گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۱۲.۷۷: کرکٹ کا کھلاڑی گیند کو 50 cm اونچائی سے $30^\circ$ زاویے پر مارتا ہے۔ گیند 90 m دور 12 m اونچی دیوار کو پار کرتی ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۷۸: دکھائیں کہ زاویہ $\alpha$ اور زاویہ $90 - \alpha$ پر داغی گئی مقذوفات کا فاصلہ مار برابر ہے۔ (اگر ہوائی رگڑ کو شامل کیا جائے تب ایسا نہیں ہو گا۔)

سوال ۱۲.۷۹: ایک مقذوف کی ابتدائی رفتار $400\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہے۔ اس کا نشانہ 16 km دور ایک مورچا ہے۔ مقذوف کے ابتدائی دو ایسے زاویے تلاش کریں جن پر یہ نشانے کو مار پائے گا۔

سوال ۱۲.۸۰: دکھائیں کہ اگر کسی مقذوف کا داغنے کا زاویہ تبدیل نہ کیا جائے اور اس کی ابتدائی رفتار دگنی کر دی جائے تو اس کا فاصلہ مار 4 گنا ہو جاتا ہے۔ مقذوف کی اعظم اونچائی کو دگنا کرنے کے لیے اس کی ابتدائی رفتار میں کتنے فی صد اضافہ کرنا ہو گا؟ اسی طرح، فاصلہ مار کو دگنا کرنے کے لیے ابتدائی رفتار میں کتنے فی صد اضافہ کرنا ہو گا؟

سوال ۱۲.۸۱: دکھائیں کہ اعظم بلندی تک پہنچنے کے لیے درکار وقت کے نصف وقت میں مقذوف اس اونچائی کے $\frac{3}{4}$ تک پہنچ پاتا ہے۔

سوال ۱۲.۸۲: ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{\mathrm{d}^2 \boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -g\boldsymbol{j} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\boldsymbol{r} = x_0\boldsymbol{i} + y_0\boldsymbol{j} \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

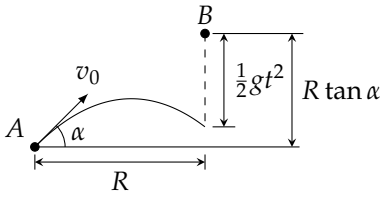
$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (v_0\cos\alpha)\boldsymbol{i} + (v_0\sin\alpha)\boldsymbol{j} \quad t = 0$$

کو مستوی میں سمتیہ $\boldsymbol{r}$ کے لیے حل کرتے ہوئے مساوات ۱۰ حاصل کریں۔

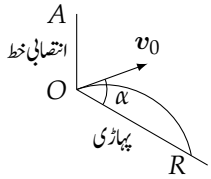
سوال ۱۲.۸۳: ابتدائی زاویہ $\alpha = 50.2^\circ$ لیتے ہوئے مثال ۱۲.۱۱ میں تیر کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔

---

[۲۱] 100compression




شکل ۱۲.۸: دو گیند (سوال ۱۲.۸۶)




شکل ۱۲.۹: پہاڑی سے گیند پھینکی جاتی ہے (سوال ۱۲.۸۷)

سوال ۱۲.۸۴: مثال ۱۲.۱۱ میں تیر کب نشانے سے $2\ \mathrm{m}$ کے افقی فاصلے پر ہو گا؟ اس لمحہ یہ کتنا بلند ہو گا؟

سوال ۱۲.۸۵: ایک گیند کو $5\ \mathrm{m}$ کی بلندی سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ یہ کتنی دیر بعد زمین پر گرے گی؟

سوال ۱۲.۸۶: گیند $A$ کو $\alpha$ زاویہ پر $v_0$ ابتدائی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ اسی لمحے، پھینکنے کے رخ، افقی فاصلہ $R$ دور $R\tan\alpha$ اونچائی سے گیند $B$ کو گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۱۲.۸)۔ دیکھایہ گیا کہ دونوں گیندیں، $v_0$ کی قیمت سے قطع نظر، آپس میں ٹکراتی ہیں۔ کیا یہ اتفاق ہے یا ایسا ہونا لازم ہے؟ جواب پیش کریں۔

سوال ۱۲.۸۷: ایک گیند کو پہاڑی سے نیچے پھینکا جاتا ہے (شکل ۱۲.۹)۔ (ا) دکھائیں کہ اعظم فاصلہ طے کرنے کے لیے ابتدائی سرعت، زاویہ $AOR$ کو نصف میں قطع کرتی ہو۔ (ب) اگر گیند کو پہاڑی پر اوپر کی طرف پھینکا جائے تب اعظم فاصلہ طے کرنے کے لیے ابتدائی زاویہ کیا ہونا چاہیے؟

سوال ۱۲.۸۸: مبدا سے لمحہ $t=0$ پر $\boldsymbol{v}_0$ سرعت سے ایک مقذوف کو داغا جاتا ہے۔ قوت کشش کی وجہ سے اس مقذوف کا نیچے رخ اسراع $\boldsymbol{a}=-g\boldsymbol{k}$ ہو گا۔ لمحہ $t$ پر مقذوف کی سرعت اور مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۸۹: رفتار کے راست تناسب ہوائی مزاحمت

ایک مقذوف، جس کی کمیت $m$ اور ابتدائی رفتار $\boldsymbol{v}_0$ ہے، کو رفتار کے راست تناسب ہوائی مزاحمت کا سامنا ہے۔ مقذوف پر کل قوت $m\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گی، جہاں $k$ تناسبی مستقل ہے۔

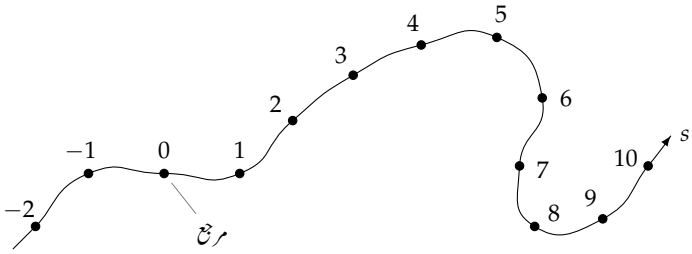
$$m\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}=-mg\boldsymbol{j}-k\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$$

دکھائیں کہ اس کا پہلا تکمل درج ذیل دے گا۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}+\frac{k}{m}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{v}_0-gt\boldsymbol{j}$$

اس مساوات کو حل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات کے دونوں اطراف کو $e^{(k/m)t}$ سے ضرب دیں۔ بایاں ہاتھ اب ایک تفاعل کا تفرق ہو گا لہذا دونوں اطراف قابل تکمل ہوں گے۔ اب دوسرا تکمل لیں۔ تفاعل $e^{(k/m)t}$، جس سے ضرب کے بعد مساوات قابل تکمل ہوتی ہے، کو تفرقی مساوات کا **جزو تکمل**[۲۲] کہتے ہیں۔

[۲۲] integratingfactor




شکل ۱۲.۱۰: ہموار منحنی پر مرجع نقطہ سے فاصلے کو پیمانہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ یوں مرجع نقطہ کو مبدا اور منحنی کو محور تصور کرتے ہوئے منحنی پر نقطہ $N$ کا مقام مرجع نقطہ سے $N$ کے فاصلے سے تعین کیا جا سکتا ہے۔

سوال ۱۲.۹۰: ایک مقذوف کو زمین سے $\alpha$ زاویہ پر $v_0$ کی رفتار سے داغا جاتا ہے۔ زاویہ $\alpha$ کو متغیر اور $v_0$ کو مستقل تصور کریں۔ ہر $0 \leq \alpha \leq \pi/2$ کے لیے ہمیں قطع مکافی راہ ملتی ہے۔ دکھائیں کہ مستوی میں اعظم اونچائی کے تمام نقطے درج ذیل ترخیم پر پائے جاتے ہیں جہاں $x \geq 0$ ہے۔

$$x^2 + 4\left(y - \frac{v_0^2}{4g}\right)^2 = \frac{v_0^4}{4g^2}$$

## ۱۲.۳ لمبائی قوس اور اکائی مماس سمتیہ $T$

قابل تفرق منحنیات، جن کا پہلا اور دوسرا استمراری تفرق پایا جاتا ہو، خلاء میں حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے اہم ہیں۔ اس حصے اور اگلے حصے میں ہم ان کے چند ایسے خدوخال پر غور کریں گے جن کی وجہ سے ایسی منحنیات اہم ہیں۔

### منحنی پر قوس کی لمبائی

ہموار فضائی منحنیات کی ایک خاص خاصیت یہ ہے کہ ان کی لمبائی قابل ناپ ہوتی ہے۔ یوں ہم منحنی پر کسی ایک نقطے کو "مرجع" تصور کرتے ہوئے، مرجع سے کسی بھی نقطہ $N$ تک منحنی پر فاصلہ $s$ سے، نقطہ $N$ کی نشاندہی کر سکتے ہیں (شکل ۱۲.۱۰)۔ یہ محدودی مستوی پر مبدا سے نقطے کا فاصلہ دینے کے مترادف ہے۔ متحرک جسم کی سرعت اور اسراع پر غور کے لیے وقت ایک فطری مقدار معلوم ہے جبکہ $s$ منحنی کی صورت پر غور کرنے کے لیے ایک فطری مقدار معلوم ہے۔ فضا میں حرکت پر غور کے دوران ان دونوں مقدار معلوم کی ضرورت پیش آتی ہے۔

فضا میں ہموار منحنی پر فاصلہ ناپنے کی خاطر ہم مستوی میں منحنی کے کلیہ میں جزو $z$ شامل کرتے ہیں۔

**تعریف:** ہموار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k},\ a \leq t \leq b$ کی لمبائی، $t = a$ سے $t = b$ تک ایک مرتبہ

۱۹۸۰۵ چلتے ہوئے، درج ذیل ہو گی۔

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t \tag{۱}$$

۱۹۸۰۶ □

۱۹۸۰۷ مستوی منحنیات کی طرح، ہم فضا میں منحنی کی لمبائی معلوم کرتے ہوئے منحنی کی کوئی بھی مقدار معلوم مساواتیں، جو دی گئی شرائط کو پورا کرتی ہوں، استعمال کر
۱۹۸۰۸ سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

۱۹۸۰۹ مساوات ا میں جذر، سرعتی سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کی لمبائی $|\boldsymbol{v}|$ ہے۔ یوں لمبائی قوس کا کلیہ مختصراً درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$L = \int_a^b |\boldsymbol{v}|\,\mathrm{d}t \tag{۲}$$

۱۹۸۱۰ **مثال ۱۲.۱۲:** درج ذیل پیچ دار منحنی کے ایک چکر کی لمبائی تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$$

۱۹۸۱۱ **حل**

۱۹۸۱۲ پیچ دار منحنی $t = 0$ سے $t = 2\pi$ تک ایک چکر مکمل کرتی ہے (شکل ۱۲.۱۱)۔ اس حصے کی لمبائی

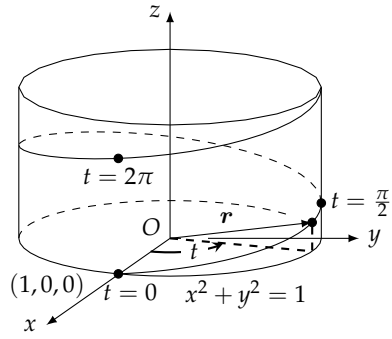
$$L = \int_a^b |\boldsymbol{v}|\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2}\,\mathrm{d}t$$
$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{2}\,\mathrm{d}t = 2\pi\sqrt{2}$$

۱۹۸۱۳ ہو گی، جو مستوی $xy$ میں اس دائرے کی لمبائی کا $\sqrt{2}$ گنا ہے جس پر پیچ دار منحنی کھڑی ہے۔ □

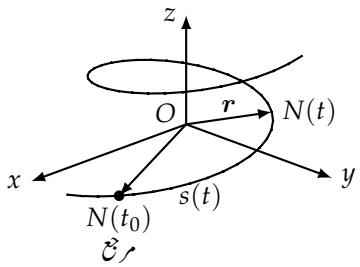
۱۹۸۱۴ اگر ہم ہموار منحنی $C$، جس کی مقدار معلوم مساوات کا متغیر $t$ ہو، پر نقطہ $N_0$ کو مرجع نقطہ تصور کریں تب $t$ کی ہر قیمت $C$ پر ایک نقطہ $N(t) = (x(t), y(t), z(t))$ اور
۱۹۸۱۵ **سمتے بند فاصلہ**

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} |\boldsymbol{v}(\tau)|\,\mathrm{d}\tau \tag{۳}$$

۱۹۸۱۶ دے گی، جسے $N_0$ سے $C$ پر چلتے ہوئے ناپا جائے گا (شکل ۱۲.۱۲)۔ اگر $t > t_0$ ہو تب $N(t)$ سے $N(t_0)$ تک فاصلہ $s(t)$ ہو گا۔ اگر
۱۹۸۱۷ $t < t_0$ ہو تب $s(t)$، فاصلے کے منفی کے برابر ہو گا۔ $s$ کی ہر ایک قیمت $C$ پر ایک نقطہ تعین کرتی ہے؛ اس طرح $s$ کے لحاظ سے $C$ کا مقدار معلوم
۱۹۸۱۸ روپ حاصل ہوتا ہے۔ ہم $s$ کو منحنی کی **مقدار معلوم لمبائی قوس** کہتے ہیں۔ اس مقدار معلوم کی قیمت بڑھتے $t$ کے رخ بڑھتی ہے۔




شکل ۱۲.۱۱: پیچ دار منحنی برائے مثال ۱۲.۱۲




شکل ۱۲.۱۲: منحنی پر مرجع $N(t_0)$ سے کسی نقطہ $N(t)$ تک فاصلہ $s(t) = \int_{t_0}^{t} |\boldsymbol{v}(\tau)|\,\mathrm{d}\tau$ ہوگا۔

۱۹۸۱۹ **مرجع $N(t_0)$ لیتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس**

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \sqrt{[x'(\tau)]^2 + [y'(\tau)]^2 + [z'(\tau)]^2}\,\mathrm{d}\tau = \int_{t_0}^{t} |\boldsymbol{v}(\tau)|\,\mathrm{d}\tau \qquad (۴)$$

۱۹۸۲۰ مثال ۱۲.۱۳: اگر $t_0 = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$$

۱۹۸۲۱ پر $t_0$ سے $t$ تک چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_{t_0}^{t} |\boldsymbol{v}(\tau)|\,\mathrm{d}\tau && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_{0}^{t} \sqrt{2}\,\mathrm{d}\tau && \text{مساوات ۱۲.۱۲ کی قیمتیں} \\ &= \sqrt{2}t \end{aligned}$$

۱۹۸۲۲ یوں $s(2\pi) = 2\pi\sqrt{2}$، $s(-2\pi) = -2\pi\sqrt{2}$، وغیرہ، ہوں گے۔ □

۱۹۸۲۳ مثال ۱۲.۱۴: لکیر پر لمبائی

۱۹۸۲۴ دکھائیں اگر $\boldsymbol{u} = u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j} + u_3\boldsymbol{k}$ اکائی سمتیہ ہو، تب لکیر

$$\boldsymbol{r}(t) = (x_0 + tu_1)\boldsymbol{i} + (y_0 + tu_2)\boldsymbol{j} + (z_0 + tu_3)\boldsymbol{k}$$

۱۹۸۲۵ پر، نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ جس پر $t = 0$ ہے، سے سمت بند لمبائی $t$ کے برابر ہوگی۔

۱۹۸۲۶ **حل**

۱۹۸۲۷

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x_0 + tu_1)\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(y_0 + tu_2)\boldsymbol{j} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(z_0 + tu_3)\boldsymbol{k} = u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j} + u_3\boldsymbol{k}$$

۱۹۸۲۸ سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$s(t) = \int_0^t |\boldsymbol{v}|\,\mathrm{d}\tau = \int_0^t |\boldsymbol{u}|\,\mathrm{d}\tau = \int_0^t 1\,\mathrm{d}\tau = t$$

□

۱۹۸۲۹

۱۹۸۳۰ **ہموار منحنی پر رفتار**

۱۹۸۳۱ چونکہ مساوات ۴ میں جذر کے اندر تفارق استراری (ہموار منحنی) ہیں، احصاء کے بنیادی مسئلہ کے تحت $s$ متغیر $t$ کا قابل تفرق تفاعل ہو گا اور یہ تفرق درج
۱۹۸۳۲ ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = |\boldsymbol{v}(t)| \tag{۵}$$

۱۹۸۳۳ جیسا ہم توقع کریں گے، کسی بھی راہ پر ذرے کی رفتار $\boldsymbol{v}$ کی مقدار ہو گی۔

۱۹۸۳۴ دھیان رہے کہ اگرچہ $s$ تعین کرنے میں مرجع نقطہ $N(t_0)$ کا کردار پایا جاتا ہے، $N(t_0)$ کا مساوات ۵ میں کوئی کردار نہیں پایا جاتا۔ ایک راہ پر چلتے
۱۹۸۳۵ ہوئے جس رفتار سے ایک ذرہ فاصلہ طے کرتا ہے، اس کا مرجع نقطہ سے کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔

۱۹۸۳۶ ساتھ ہی اس بات کو ذہن نشین کریں کہ چونکہ تعریف کی رو سے ہموار منحنی کے لیے $|\boldsymbol{v}|$ غیر صفر ہے لہٰذا $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} > 0$ ہو گا۔ ہم ایک مرتبہ دوبارہ دیکھتے ہیں
۱۹۸۳۷ کہ $s$ متغیر $t$ کا بڑھتا تفاعل ہے۔

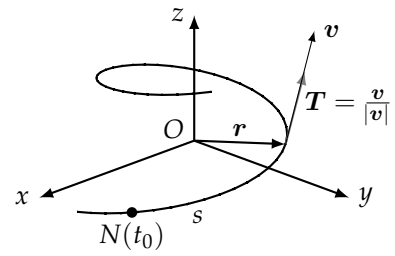
۱۹۸۳۸ **اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$**

۱۹۸۳۹ چونکہ زیر بحث منحنیات کے لیے $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} > 0$ ہے لہٰذا $s$ یک بہ یک مطابقت رکھتا ہے اور اس کا معکوس پایا جائے گا جو $t$ کو بطور $s$ کا قابل تفرق تفاعل
۱۹۸۴۰ دے گا (حصہ ۱.۷)۔ اس معکوس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

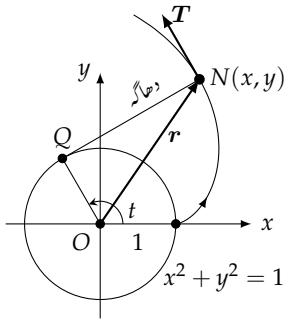
$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s} = \frac{1}{\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}t} = \frac{1}{|\boldsymbol{v}|} \tag{۶}$$

۱۹۸۴۱ یوں $\boldsymbol{r}$ متغیر $s$ کا قابل تفرق تفاعل ہو گا جس کے تفرق کو زنجیری قاعدہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s} = \boldsymbol{v}\frac{1}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} \tag{۷}$$




شکل ۱۲.۱۳: ہم $\boldsymbol{v}$ کو $|\boldsymbol{v}|$ سے تقسیم کر کے اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ حاصل کرتے ہیں۔




شکل ۱۲.۱۴: دائرے پر لپٹے دھاگے کو کھولتے ہوئے دھاگے کا سر جس راہ پر چلتا ہے، وہ دائرے کی منحنی لف کہلاتی ہے۔ یہاں اکائی دائرہ مستوی $xy$ میں ہے۔

۱۹۸۴۲ مساوات ۷ کہتی ہے کہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ اکائی سمتیہ ہے جو $\boldsymbol{v}$ کے رخ میں ہے۔ ہم $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}$ کو $\boldsymbol{r}$ کی منحنی راہ کا اکائی مماس سمتیہ کہتے ہیں اور اس کو $\boldsymbol{T}$ سے ظاہر کرتے
۱۹۸۴۳ ہیں (شکل ۱۲.۱۳)۔

۱۹۸۴۴ تعریف: قابل تفرق تفاعل $\boldsymbol{r}(t)$ کا اکائی مماس سمتیہ درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{T} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\,\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}t} = \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} \tag{۸}$$

□ ۱۹۸۴۵

۱۹۸۴۶ جہاں بھی $\boldsymbol{v}$ متغیر $t$ کا قابل تفرق تفاعل ہو وہاں اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ بھی $t$ کا قابل تفرق تفاعل ہو گا۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، تین بُعدی فضا
۱۹۸۴۷ میں اجسام کی حرکت پر غور میں مستعمل، متحرک **حوالہ چوکھٹے**[۲۳]، کے تین اکائی سمتیات میں سے ایک اکائی سمتیہ $\boldsymbol{T}$ ہے۔

۱۹۸۴۸ مثال ۱۲.۱۵: درج ذیل پیچ دار منحنی کا اکائی مماس سمتیہ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$$

۱۹۸۴۹ **حل**
۱۹۸۵۰

$$\boldsymbol{v} = (-\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$$
$$|\boldsymbol{v}| = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} = \sqrt{2}$$
$$\boldsymbol{T} = \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} = -\frac{\sin t}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{\cos t}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j} + \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{k}$$

[۲۳] referenceframe

□

۱۹۵۲ مثال ۱۲.۱۶: دائرے کی منحنی لف[۲۴] (شکل ۱۲.۱۴)

۱۹۵۳ درج ذیل پیچ دار منحنی کا اکائی مماس سمتیہ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j} \qquad t > 0$$

۱۹۵۴ حل

۱۹۵۵

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{v} &= \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (-\sin t + \sin t + t\cos t)\boldsymbol{i} + (\cos t - \cos t + t\sin t)\boldsymbol{j} \\
&= (t\cos t)\boldsymbol{i} + (t\sin t)\boldsymbol{j} \\
|\boldsymbol{v}| &= \sqrt{t^2\cos^2 t + t^2\sin^2 t} = \sqrt{t^2} = t \qquad \text{ہے } |t| = t \text{ کی وجہ سے } t > 0 \\
\boldsymbol{T} &= \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{\boldsymbol{v}}{t} = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}
\end{aligned}$$

□

۱۹۵۶

۱۹۵۷ مثال ۱۲.۱۷: اکائی دائرہ

$$\boldsymbol{v} = (-\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j}$$

۱۹۵۸ کے گرد گھڑی مخالف رخ حرکت

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}$$

۱۹۵۹ کا اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T} = \boldsymbol{v}$ ہے (شکل ۱۲.۱۵)۔ □

۱۹۶۰ **سوالات**

۱۹۶۱ سوال ۱۲.۹۱ تا سوال ۱۲.۹۸ میں منحنی کا اکائی مماس سمتیہ تلاش کریں۔ وقفے پر منحنی کی لمبائی بھی دریافت کریں۔

۱۹۶۲ سوال ۱۲.۹۱: $\boldsymbol{r}(t) = (2\cos t)\boldsymbol{i} + (2\sin t)\boldsymbol{j} + \sqrt{5}t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le \pi$

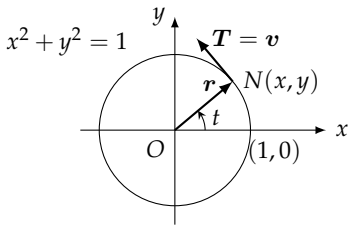
۱۹۶۳ سوال ۱۲.۹۲: $\boldsymbol{r}(t) = (6\sin 2t)\boldsymbol{i} + (6\cos 2t)\boldsymbol{j} + 5t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le \pi$

۱۹۶۴ سوال ۱۲.۹۳: $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \frac{2}{3}t^{3/2}\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 8$

۱۹۶۵ سوال ۱۲.۹۴: $\boldsymbol{r}(t) = (2+t)\boldsymbol{i} - (t+1)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 3$

---

involute[۲۴]




شکل ۱۲.۱۵: حرکت $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}$ برائے مثال ۱۲.۱۷

۱۹۸۶ سوال ۱۲.۹۵: $\boldsymbol{r}(t) = (\cos^3 t)\boldsymbol{j} + (\sin^3 t)\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le \pi/2$

۱۹۸۷ سوال ۱۲.۹۶: $\boldsymbol{r}(t) = 6t^3\boldsymbol{i} - 2t^3\boldsymbol{j} - 3t^3\boldsymbol{k}, \quad 1 \le t \le 2$

۱۹۸۸ سوال ۱۲.۹۷: $\boldsymbol{r}(t) = (t\cos t)\boldsymbol{i} + (t\sin t)\boldsymbol{j} + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le \pi$

۱۹۸۹ سوال ۱۲.۹۸: $\boldsymbol{r}(t) = (t\sin t + \cos t)\boldsymbol{i} + (t\cos t - \sin t)\boldsymbol{j}, \quad \sqrt{2} \le t \le 2$

۱۹۹۰ سوال ۱۲.۹۹: مبدا سے بڑھتی لمبائی کے رخ درج ذیل منحنی پر مبدا سے $26\pi$ دور نقطہ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (5\sin t)\boldsymbol{i} + (5\cos t)\boldsymbol{j} + 12t\boldsymbol{k}$$

۱۹۹۱ سوال ۱۲.۱۰۰: مبدا سے بڑھتی لمبائی کے مخالف رخ درج ذیل منحنی پر مبدا سے $13\pi$ دور نقطہ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (12\sin t)\boldsymbol{i} - (12\cos t)\boldsymbol{j} + 5t\boldsymbol{k}$$

۱۹۹۲ سوال ۱۲.۱۰۱ تا سوال ۱۲.۱۰۴ میں $t = 0$ سے دور کسی نقطے پر مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے تلاش کریں۔

$$s = \int_0^t \left|\boldsymbol{v}(\tau)\right| \mathrm{d}\tau \qquad \text{مساوات ۳}$$

۱۹۹۳ اس کے بعد دیے گئے وقفے پر منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

۱۹۹۴ سوال ۱۲.۱۰۱: $\boldsymbol{r}(t) = (4\cos t)\boldsymbol{i} + (4\sin t)\boldsymbol{j} + 3t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le \pi/2$

۱۹۹۵ سوال ۱۲.۱۰۲: $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j}, \quad \frac{\pi}{2} \le t \le \pi$

۱۹۹۶ سوال ۱۲.۱۰۳: $\boldsymbol{r}(t) = (e^t\cos t)\boldsymbol{i} + (e^t\sin t)\boldsymbol{j} + e^t\boldsymbol{k}, \quad -\ln 4 \le t \le 0$

۱۹۹۷ سوال ۱۲.۱۰۴: $\boldsymbol{r}(t) = (1+2t)\boldsymbol{i} + (1+3t)\boldsymbol{j} + (6-6t)\boldsymbol{k}, \quad -1 \le t \le 0$

۱۹۹۸ سوال ۱۲.۱۰۵: نقطہ $(0,0,1)$ سے $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$ تک درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\sqrt{2}t)\boldsymbol{i} + (\sqrt{2}t)\boldsymbol{j} + (1-t^2)\boldsymbol{k}$$

سوال ۱۲.۱۰۶: ہم نے مثال ۱۲.۱۲ میں پیچ دار منحنی کے ایک چکر کی لمبائی $2\pi\sqrt{2}$ تلاش کی۔ ایک ایسا مربع جس کا ضلع $2\pi$ ہو کے وتر کی لمبائی بھی یہی ہو گی۔ دکھائیں کہ جس نلکی پر پیچ دار منحنی کا ایک چکر لپٹا گیا ہے، اس کو انتصابی کاٹ کر سیدھا کرنے سے یہی مربع حاصل ہو گا۔

سوال ۱۲.۱۰۷:

ا. دکھائیں کہ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + (1-\cos t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$ ایک ترخیم ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ قائمہ دائری نلکی اور مستوی کا تقاطع منحنی $\boldsymbol{r}$ ہے۔ قائمہ دائری نلکی اور مستوی کی مساواتیں تلاش کریں۔

ب. نلکی پر ترخیم کا خاکہ کھینچیں اور اس پر نقاط $t = 0$، $t = \frac{\pi}{2}$، $t = \pi$، اور $t = \frac{3\pi}{2}$ پر اکائی مماس سمتیات بنائیں۔

ج. دکھائیں کہ سمتیہ اسراع ہر صورت مستوی کے متوازی ہو گا (مستوی کے عمود سمتیہ کے متعامد ہو گا)۔ یوں اگر آپ اسراع کے سمتیہ کو ترخیم کے ساتھ جڑا دکھائیں تب یہ ترخیم کے مستوی میں پایا جائے گا۔ نقاط $t = 0$، $t = \frac{\pi}{2}$، $t = \pi$، اور $t = \frac{3\pi}{2}$ پر اسراع کے سمتیات کو خاکہ میں شامل کریں۔

د. ترخیم کی لمبائی کا تکمل لکھیں۔ اس تکمل کی قیمت تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں چونکہ یہ ایک غیر بنیادی تکمل ہے۔

ھ. اعدادی ترکیبات کے ذریعے ترخیم کی لمبائی دو اعشاریہ مقامات تک درست معلوم کریں۔

سوال ۱۲.۱۰۸: لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں۔

یہ دکھانے کی خاطر کہ لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں ہے، ہم پیچ دار منحنی کے ایک چکر کی لمبائی درج ذیل (مختلف) مقدار معلوم مساواتیں استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

ا. $\boldsymbol{r}(t) = (\cos 4t)\boldsymbol{i} + (\sin 4t)\boldsymbol{j} + 4t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le \frac{\pi}{2}$

ب. $\boldsymbol{r}(t) = (\cos(t/2))\boldsymbol{i} + (\sin(t/2))\boldsymbol{j} + (t/2)\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 4\pi$

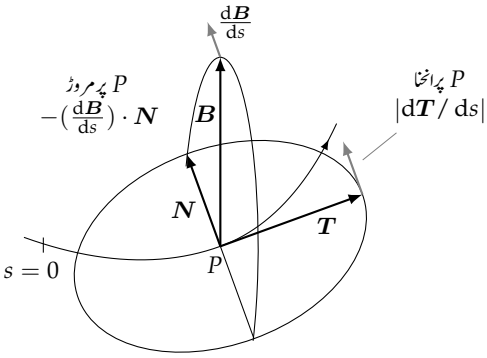
ج. $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j} - t\boldsymbol{k}, \quad -2\pi \le t \le 0$

## ۱۲.۴ انحنا، مروڑ، اور $TNB$ چوکھٹ

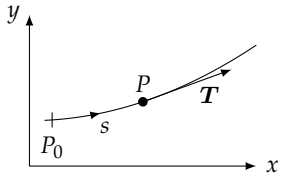
اس حصے میں ہم تین آپس میں اکائی متعامد سمتیات پر مبنی ایسا چوکھٹ متعارف کرتے ہیں جو فضا میں منحنی پر جسم کے ساتھ ساتھ چلتا ہو (شکل ۱۲.۱۶)۔ اس چوکھٹ کے تین سمتیات ہیں۔ پہلا اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ ہے۔ دوسرا $\boldsymbol{N}$ ہے جو $\frac{d\boldsymbol{R}}{ds}$ کے رخ اکائی سمتیہ ہے۔ تیسرا اکائی سمتیہ $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{N}$ ہے۔ یہ سمتیات اور ان کے تفارق، اگر پائے جاتے ہوں، فضا میں سواری کی سمت بندی اور اس کی راہ میں موڑ اور بل کے بارے میں مفید معلومات مہیا کرتے ہیں۔

مثال کے طور پر $\left|\frac{d\boldsymbol{R}}{ds}\right|$ ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ کتنا دائیں یا بائیں مڑتی ہے؛ اسی لیے اس کو سواری کی راہ کا **انحنا**[۲۵] کہتے ہیں۔ عدد $-(d\boldsymbol{B}/ds) \cdot \boldsymbol{N}$ ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ حرکت کے مستوی سے کتنا باہر مڑتی ہے یا بل کھاتی ہے؛ اس کو سواری کی

[۲۵] curvature




شکل ۱۲.۱۶: ہر متحرک جسم کے ساتھ ایک TNB چوکھٹ سفر کرتی ہے جو اس کی راہ کا کردار بیان کرتی ہے۔




شکل ۱۲.۱۷: بڑھتی لمبائی قوس کے رخ چلتے ہوئے اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ مڑتا ہے۔ نقطہ $P$ پر $|d\boldsymbol{T}/ds|$ کی قیمت کو $P$ پر منحنی کا انحنا کہتے ہیں۔

۱۹۰۶ راہ کی مروڑ[۲۶] کہتے ہیں۔ دوبارہ شکل ۱۲.۱۶ پر نظر ڈالیں۔ اگر مڑتی ہوئی راہ پر ریل گاڑی، $P$، اوپر چڑھ رہی ہو تب فی اکائی فاصلہ اس کی سر بتی جتنی دائیں یا بائیں
۱۹۰۷ مڑتی ہو، یہ راہ کا انحنا ہو گا۔ سمتیات $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ کے مستوی سے ریل گاڑی کا انجن جس شرح سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہو، یہ اس کی مروڑ ہو گی۔

۱۹۰۸ ## مستوی منحنی کا انحنا

۱۹۰۹ جیسے جیسے ایک ذرہ مستوی منحنی کے ہمراہ حرکت کرتا ہے، منحنی کے مڑنے سے $\boldsymbol{T} = \frac{d\boldsymbol{r}}{ds}$ بھی مڑتا ہے۔ چونکہ $\boldsymbol{T}$ اکائی سمتیہ ہے لہٰذا اس کی لمبائی
۱۹۱۰ تبدیل نہیں ہوتی اور راہ پر چلتے ہوئے صرف اس کا رخ تبدیل ہوتا ہے۔ منحنی پر چلتے ہوئے فی اکائی فاصلہ پر $\boldsymbol{T}$ کی شرح تبدیلی کو انحنا کہتے ہیں (شکل ۱۲.۱۷)۔
۱۹۱۱ انحنا کو روایتی طور پر یونانی حرف $\kappa$ (کاپا) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۱۹۱۲ تعریف: ایک ہموار منحنی، جس کا اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ ہو، کا تفاعل انحنا درج ذیل ہو گا۔

$$\kappa = \left|\frac{d\boldsymbol{T}}{ds}\right|$$

۱۹۱۳ □

۱۹۱۴ اگر $|d\boldsymbol{T}/ds|$ بڑی قیمت ہو تب نقطہ $P$ سے گزرنے والا ذرہ بہت تیزی سے مڑے گا اور $P$ پر انحنا زیادہ ہو گا۔ اگر $|d\boldsymbol{T}/ds|$ صفر کے قریب
۱۹۱۵ ہو تب $\boldsymbol{T}$ کا رخ آہستہ تبدیل ہو گا اور $P$ پر انحنا کم ہو گا۔ اس تعریف کو پرکھتے ہوئے، ہم درج ذیل دو مثالوں میں دیکھتے ہیں کہ سیدھے خط اور دائروں کا انحنا
۱۹۱۶ مستقل ہو گا۔

۱۹۱۷ مثال ۱۲.۱۸: سیدھے لکیر کی انحنا صفر ہو گی
۱۹۱۸ سیدھی لکیر پر اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ کا رخ تبدیل نہیں ہوتا لہٰذا اس کے عناصر مستقلات ہوں گے۔ یوں $|d\boldsymbol{T}/ds| = |\boldsymbol{0}| = 0$ ہو گا (شکل
۱۹۱۹ ۱۲.۱۸)۔ □

---

[۲۶] torsion

۱۹۴۰ **مثال ۱۲.۱۹:** رداس $a$ کے دائرے کا انحنا $\frac{1}{a}$ ہوگا

۱۹۴۱ ہم دائرہ کی مقدار معلوم مساوات

$$\boldsymbol{r}(\theta) = (a\cos\theta)\boldsymbol{i} + (a\sin\theta)\boldsymbol{j}$$

۱۹۴۲ میں $\theta = \frac{s}{a}$ رکھ کر لمبائی قوس $s$ کے لحاظ سے اس کی مقدار معلوم روپ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۹)۔

$$\boldsymbol{r} = (a\cos\frac{s}{a})\boldsymbol{i} + (a\sin\frac{s}{a})\boldsymbol{j}$$

۱۹۴۳ یوں

$$\boldsymbol{T} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s} = (-\sin\frac{s}{a})\boldsymbol{i} + (\cos\frac{s}{a})\boldsymbol{j}$$

۱۹۴۴ اور

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s} = (-\frac{1}{a}\cos\frac{s}{a})\boldsymbol{i} - (\frac{1}{a}\sin\frac{s}{a})\boldsymbol{j}$$

۱۹۴۵ ہوں گے۔ اس طرح کسی بھی $s$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\kappa &= \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}\right| \\ &= \sqrt{\frac{1}{a^2}\cos^2\frac{s}{a} + \frac{1}{a^2}\sin^2\frac{s}{a}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2}} = \frac{1}{|a|} = \frac{1}{a} \qquad a > 0 \text{ کی وجہ سے } |a| = a \text{ ہوگا}\end{aligned}$$

□

۱۹۴۶

۱۹۴۷ **صدراکائی عمود سمتیہ برائے مستوی منحنیات**

۱۹۴۸ چونکہ $\boldsymbol{T}$ کی لمبائی اکائی ہے لہٰذا $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}$ اور $\boldsymbol{T}$ آپس میں متعامد ہوں گے (حصہ ۱۲.۱)۔ یوں $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}$ کو لمبائی $\kappa$ سے تقسیم کرنے سے ایسا اکائی سمتیہ حاصل

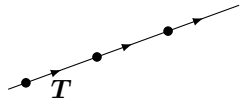
۱۹۴۹ ہوگا جو $\boldsymbol{T}$ کے متعامد ہوگا (شکل ۱۲.۲۰)۔

۱۹۵۰ **تعریف:** جس نقطہ پر $\kappa \neq 0$ ہو وہاں مستوی میں منحنی کا صدراکائی سمتیہ $\boldsymbol{N}$ درج ذیل ہوگا۔

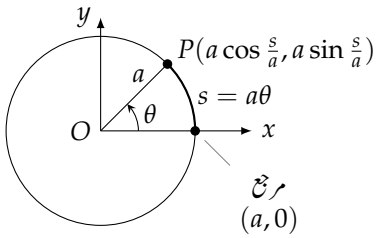
$$\boldsymbol{N} = \frac{1}{\kappa}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}$$

□

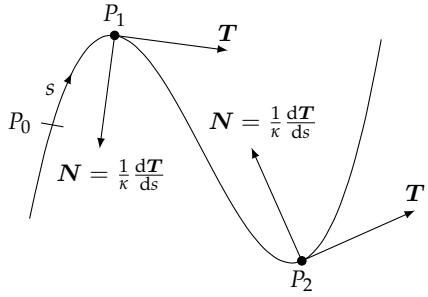
۱۹۵۱




شکل ۱۲.۱۸: سیدھی لکیر پر $\boldsymbol{T}$ کا رخ تبدیل نہیں ہوتا لہٰذا اس کا انحنا $|\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}s|$ صفر ہو گا۔




شکل ۱۲.۱۹: دائرہ برائے مثال ۱۲.۱۹




شکل ۱۲.۲۰: منحنی کا عمود سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}$ ہر وقت اس رخ ہوتا ہے جس رخ $\boldsymbol{T}$ مڑتا ہو۔ سمتیہ $\boldsymbol{N}$ کا رخ سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}$ کا رخ ہے۔

۱۹۳۲ موڑ پر سمتیہ $\frac{d\boldsymbol{T}}{ds}$ کا رخ اس جانب ہو گا جس جانب منحنی مڑتی ہو۔ یوں اگر بڑھتے فاصلہ کے رخ منہ کرتے ہوئے، اگر $\boldsymbol{T}$ گھڑی وار رخ مڑے تب سمتیہ
۱۹۳۳ $\frac{d\boldsymbol{T}}{ds}$ کا رخ دائیں ہو گا اور اگر $\boldsymbol{T}$ گھڑی مخالف رخ مڑتا ہو تب اس کا رخ بائیں ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں صدر عمود سمتیہ $\boldsymbol{N}$ منحنی کے مقعر رخ ہو گا
۱۹۳۴ (شکل ۱۲.۲۰)۔ جس نقطہ پر $\kappa = 0$ ہو، وہاں کے بارے میں سوال ۱۲.۱۱۸ میں غور کیا گیا ہے۔

۱۹۳۵ تعریف کی رو سے ہموار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j}$ کی لمبائی قوس مقدار معلوم کے لئے $\frac{ds}{dt}$ کا مثبت ہونا لازمی ہے لہٰذا $\frac{ds}{dt} = \left|\frac{ds}{dt}\right|$
۱۹۳۶ ہو گا اور زنجیری قاعدہ درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{N} &= \frac{d\boldsymbol{T}/ds}{|d\boldsymbol{T}/ds|}\\ &= \frac{(d\boldsymbol{T}/dt)(dt/ds)}{|d\boldsymbol{T}/dt||dt/ds|}\\ &= \frac{d\boldsymbol{T}/dt}{|d\boldsymbol{T}/dt|}\end{aligned} \tag{۱}$$

۱۹۳۷ اس طرح ہم $\kappa$ اور $s$ حاصل کیے بغیر $\boldsymbol{N}$ حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۹۳۸ مثال ۱۲.۲۰: درج ذیل دائری حرکت کے لیے $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos 2t)\boldsymbol{i} + (\sin 2t)\boldsymbol{j}$$

۱۹۳۹ **حل**
۱۹۴۰ ہم پہلے $\boldsymbol{T}$ دریافت کرتے ہیں۔

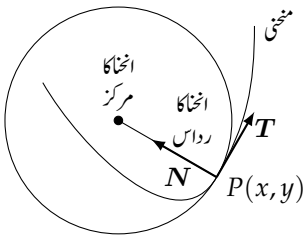
$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= -(2\sin 2t)\boldsymbol{i} + (2\cos 2t)\boldsymbol{j},\\ |\boldsymbol{v}| &= \sqrt{4\sin^2 2t + 4\cos^2 2t} = 2,\\ \boldsymbol{T} &= \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}\\ &= -(\sin 2t)\boldsymbol{i} + (\cos 2t)\boldsymbol{j}\end{aligned}$$

۱۹۴۱ یوں

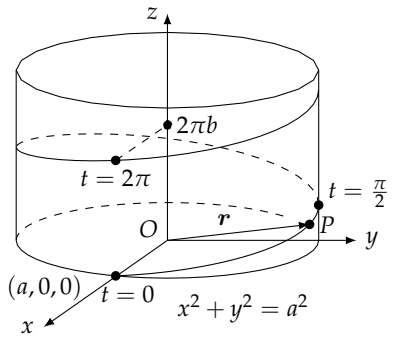
$$\begin{aligned}\frac{d\boldsymbol{T}}{dt} &= -(2\cos 2t)\boldsymbol{i} - (2\sin 2t)\boldsymbol{j},\\ \left|\frac{d\boldsymbol{T}}{dt}\right| &= \sqrt{4\cos^2 2t + 4\sin^2 2t} = 2\end{aligned}$$

۱۹۴۲ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{N} &= \frac{d\boldsymbol{T}/dt}{|d\boldsymbol{T}/dt|}\\ &= -(\cos 2t)\boldsymbol{i} - (\sin 2t)\boldsymbol{j}\end{aligned}$$




شکل ۱۲.۲۱: نقطہ $P(x,y)$ پر انحناکا دائرہ، منحنی کے اندرونی جانب واقع ہوگا۔




شکل ۱۲.۲۲: مثبت $a$ ، $b$ کے لیے $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j}$ کو $t \geq 0$ کے لئے ترسیم کیا گیا ہے۔

□

۱۹۹۳

## انحناکا دائرہ اور انحناکا رداس

۱۹۹۴

۱۹۹۵ مستوی منحنی پر واقع نقطہ $P$ پر، جہاں $\kappa \neq 0$ ہو، **انحنا کے دائرہ**[۲۷] (**بوسہ دہندہ دائرہ**[۲۸]) سے مراد منحنی کے مستوی میں وہ دائرہ ہے جو درج ذیل کو
۱۹۹۶ پورا کرتا ہو۔

۱۹۹۷ ا. نقطہ $P$ پر یہ منحنی کا مماسی ہو (منحنی کا مماسی خط ہی دائرے کا مماسی خط ہے)؛

۱۹۹۸ ب. نقطہ $P$ پر دائرے کا انحنا اور منحنی کا انحنا برابر ہوں؛

۱۹۹۹ ج. یہ منحنی کے اندرونی یعنی مقعر رخ واقع ہو (شکل ۱۲.۲۱)۔

۱۹۵۰ نقطہ $P$ پر منحنی کے **انحنا کا رداس**[۲۹] سے مراد $P$ پر انحنا کے دائرے کا رداس ہے، جو مثال ۱۲.۱۹ کے مطابق درج ذیل ہوگا۔

$$\text{رداس انحنا} = \rho = \frac{1}{\kappa} \tag{۲}$$

۱۹۵۱ انحنا کا رداس جاننے کے لیے ہم $\kappa$ معلوم کر کے اس کا مقلوب لیتے ہیں۔ نقطہ $P$ پر **انحنا کا مرکز**[۳۰] سے مراد انحنا کے دائرے کا مرکز ہے۔

---

[۲۷] circleofcurvature
[۲۸] osculatingcircle
[۲۹] radiusofcurvature
[۳۰] centerofcurvature

## ۱۲.۵۲ فضائی منحنیات کا انحنا اور عمود سمتیات

۱۲.۵۳ مستوی منحنیات کی طرح فضا میں ہموار منحنی کے لیے مقدار معلوم لمبائی قوس $s$، اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ دیتی ہے۔ ہم اب بھی انحنا سے مراد

$$\kappa = \left|\frac{d\boldsymbol{T}}{ds}\right| \tag{۳}$$

۱۲.۵۴ لیتے ہیں۔ سمتیہ $\frac{d\boldsymbol{T}}{ds}$ سمتیہ $\boldsymbol{T}$ کے متعامد ہو گا اور ہم صدر اکائی عمود سمتیہ سے مراد درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\boldsymbol{N} = \frac{1}{\kappa}\frac{d\boldsymbol{T}}{ds} = \frac{d\boldsymbol{T}/dt}{|d\boldsymbol{T}/dt|} \tag{۴}$$

۱۲.۵۵ **مثال ۱۲.۲۱:** درج ذیل پیچ دار منحنی کا انحنا دریافت کریں (شکل ۱۲.۲۲)۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j} + bt\boldsymbol{k}, \quad a, b \geq 0,\ a^2 + b^2 \neq 0$$

۱۲.۵۶ **حل**

۱۲.۵۷ ہم سرعت $\boldsymbol{v}$ سے $\boldsymbol{T}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{v}(t) &= -(a\sin t)\boldsymbol{i} + (a\cos t)\boldsymbol{j} + b\boldsymbol{k} \\
|\boldsymbol{v}| &= \sqrt{a^2\sin^2 t + a^2\cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2} \\
\boldsymbol{T} &= \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}[-(a\sin t)\boldsymbol{i} + (a\cos t)\boldsymbol{j} + b\boldsymbol{k}]
\end{aligned}$$

۱۲.۵۸ اب زنجیری قاعدہ سے $\frac{d\boldsymbol{T}}{ds}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{d\boldsymbol{T}}{ds} &= \frac{d\boldsymbol{T}}{dt}\frac{dt}{ds} \\
&= \frac{d\boldsymbol{T}}{dt}\cdot\frac{1}{|\boldsymbol{v}|} \\
&= \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}[-(a\cos t)\boldsymbol{i} - (a\sin t)\boldsymbol{j}]\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}\right) \\
&= \frac{a}{a^2+b^2}[-(\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j}]
\end{aligned}$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{ds}{dt} = |\boldsymbol{v}| \implies \frac{dt}{ds} = \frac{1}{|\boldsymbol{v}|}$$

۱۲.۵۹ اس طرح درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\kappa &= \left|\frac{d\boldsymbol{T}}{ds}\right| \\
&= \frac{a}{a^2+b^2}\left|-(\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j}\right| \\
&= \frac{a}{a^2+b^2}\sqrt{(\cos t)^2 + (\sin t)^2} = \frac{a}{a^2+b^2}
\end{aligned} \tag{۵}$$

ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ مستقل $a$ کے لیے $b$ بڑھانے سے انحنا کم ہوتا ہے۔ مستقل $b$ کے لیے $a$ کم کرنے سے بھی انحنا آخر کار کم کرتا ہے۔ ایک اسپرنگ کھینچنے سے سیدھا ہوتا ہے۔

اگر $b = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی ایک دائرہ ہو گی جس کا رداس $a$ اور انحنا $\frac{1}{a}$ ہو گا۔ اگر $a = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی، محور $z$ پر سیدھا خط ہو گی اور اس کا انحنا 0 ہو گا۔ □

**مثال ۱۲.۲۲:** گزشتہ مثال میں منحنی کے لیے $\boldsymbol{N}$ تلاش کریں۔

**حل**

مثال ۱۲.۲۱

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}[(a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j}]$$

$$\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}t}\right| = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}\sqrt{a^2\cos^2 t + a^2\sin^2 t} = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

مساوات ۴

$$\begin{aligned}\boldsymbol{N} &= \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\mathrm{d}t}{|\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\mathrm{d}t|} \\ &= -\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}\cdot\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}[(a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j}] \\ &= -(\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j}\end{aligned}$$

□

### مروڑ اور دوہرا عمود سمتیہ

فضا میں منحنی کا **دوہرا عمود سمتیہ**[31] $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{T}\times\boldsymbol{N}$ ہے جو $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ دونوں کے متعامد ہو گا (شکل ۱۲.۲۳)۔ سمتیات $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ، اور $\boldsymbol{B}$ مل کر متحرک دائیں ہاتھ سمتیہ چوکھٹ دیتے ہیں، جو فضا میں سواری کی حرکت پر غور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔

سمتیات $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ، اور $\boldsymbol{B}$ کے لحاظ سے $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s}$ کا رویہ کیسا ہو گا؟ حاصل صلیبی ضرب کے قاعدہ تفرق سے

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}\times\boldsymbol{N} + \boldsymbol{T}\times\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{N}}{\mathrm{d}s}$$

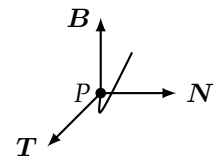
حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ $\boldsymbol{N}$ کا رخ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}$ کے رخ میں ہے لہٰذا $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}\times\boldsymbol{N} = \boldsymbol{0}$ ہو گا اور یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} = \boldsymbol{0} + \boldsymbol{T}\times\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{N}}{\mathrm{d}s} = \boldsymbol{T}\times\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{N}}{\mathrm{d}s} \tag{۶}$$

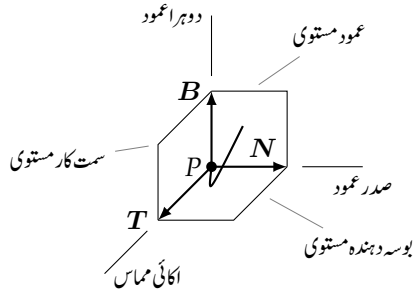
چونکہ حاصل صلیبی ضرب اپنے دونوں اجزائے ضربی کے متعامد ہوتا ہے لہٰذا $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s}$ سمتیہ $\boldsymbol{T}$ کے متعامد ہو گا۔

---

[31] binormalvector




شکل ۱۲.۲۳: سمتیات $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ،اور $\boldsymbol{B}$ (اسی ترتیب میں) فضا میں اکائی متعامد سمتیات کی دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔




شکل ۱۲.۲۴: سمتیات $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ، $\boldsymbol{B}$ کی پیدا کردہ تین مستویات کے نام۔

۱۹۷۴ چونکہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s}$ سمتیہ $\boldsymbol{B}$ (جس کی لمبائی مستقل ہے) کے بھی متعامد ہے لہٰذا $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{T}$ کے مستوی کا $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s}$ متعامد ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s}$

۱۹۷۵ سمتیہ $\boldsymbol{N}$ کے متوازی ہو گا اور یوں $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s}$ سمتیہ $\boldsymbol{N}$ کا مستقل مضرب ہو گا۔ اس حقیقت کو علامتی طور پر

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} = -\tau \boldsymbol{N}$$

۱۹۷۶ لکھا جاتا ہے جہاں منفی کی علامت روایتی ہے۔ عدد یہ $\tau$ ، مخنی پر مروڑ کہلاتی ہے۔ دھیان رہے کہ

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} \cdot \boldsymbol{N} = -\tau \boldsymbol{N} \cdot \boldsymbol{N} = -\tau(1) = -\tau$$

۱۹۷۷ کی وجہ سے درج ذیل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} \cdot \boldsymbol{N}$$

۱۹۷۸ تعریف: فرض کریں $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{N}$ ہے۔ تب ہموار مخنی کا تفاعل **مروڑ**[۳۲] درج ذیل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} \cdot \boldsymbol{N}$$

۱۹۷۹ □

۱۹۸۰ انحنا $\kappa$ کے برعکس جو کبھی منفی نہیں ہو سکتا ہے، مروڑ $\tau$ مثبت، منفی، یا صفر ہو سکتی ہے۔

۱۹۸۱ مخنیات $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ،اور $\boldsymbol{B}$ مل کر تین مستویات دیتے ہیں (شکل ۱۲.۲۴)۔ مخنی پر نقطہ $P$ کے چلنے سے مخنی کے عمود مستوی کے مڑنے کی شرح کو انحنا

۱۹۸۲ $\kappa = \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}\right|$ تصور کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مخنی پر چلتے ہوئے نقطہ $P$ پر $\boldsymbol{T}$ کے گرد بوسہ دہندہ مستوی کے مڑنے کی شرح کو مروڑ $\tau =$

۱۹۸۳ $-\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} \cdot \boldsymbol{N}$ تصور کیا جا سکتا ہے۔ مخنی میں بل کی پیمائش اس مخنی کی مروڑ ہو گی۔

---

[۳۲] torsion

۱۹۸۴ **اسراع کے مماسی اور عمودی عناصر**

۱۹۸۵ قوت کشش، بریک، یا انجن کی طاقت کسی جسم کو اسراع پذیر کر سکتے ہیں۔ ہم عموماً اسراع کے اس حصے میں دلچسپی رکھتے ہیں جو مماسی رخ $\boldsymbol{T}$ میں جسم کو حرکت
۱۹۸۶ دیتا ہے۔ ہم زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے $\boldsymbol{v}$ کے لیے

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{T}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

۱۹۸۷ لکھ کر دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\boldsymbol{T}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\Big) = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}\boldsymbol{T} + \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}t} \\ &= \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}\boldsymbol{T} + \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\Big(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\Big) = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}\boldsymbol{T} + \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\Big(\kappa\boldsymbol{N}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\Big) \\ &= \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}\boldsymbol{T} + \kappa\Big(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\Big)^2\boldsymbol{N}\end{aligned}$$

۱۹۸۸ اس کو

$$\boldsymbol{a} = a_T\boldsymbol{T} + a_N\boldsymbol{N} \tag{۷}$$

۱۹۸۹ لکھا جا سکتا ہے جہاں اسراع کا عددیہ مماسی عنصر $a_T$ اور عددیہ عمودی عنصر $a_N$ درج ذیل ہوں گے۔

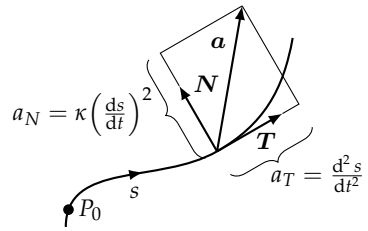
$$a_T = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\boldsymbol{v}|\,, \qquad a_N = \kappa\Big(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\Big)^2 = \kappa|\boldsymbol{v}|^2 \tag{۸}$$

۱۹۹۰ آپ نے دیکھا کہ مساوات ۷ میں $\boldsymbol{B}$ نہیں پایا جاتا۔ ایک راہ، جس پر جسم چل رہا ہو، فضا میں جتنا بھی مڑتی ہو اور بل کھاتی ہو، اس پر اسراع ہر صورت $\boldsymbol{T}$ اور
۱۹۹۱ $\boldsymbol{N}$ کے مستوی میں $\boldsymbol{B}$ کے متعامد پایا جائے گا۔ یہ مساوات ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کتنا اسراع حرکت کے مماس رخ $\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}$ اور کتنا اسراع حرکت کے عمود
۱۹۹۲ رخ $\kappa(\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}t)^2$ ہو گا (شکل ۱۲.۲۵)۔

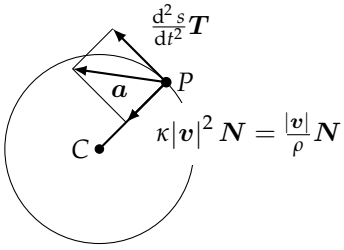
۱۹۹۳ ہم مساوات ۸ سے کیا معلومات حاصل کر سکتے ہیں؟ تعریف کی رو سے، اسراع $\boldsymbol{a}$ سرعت $\boldsymbol{v}$ کی تبدیلی کی شرح ہو گا اور حرکت کے دوران سرعت کا رخ اور
۱۹۹۴ مقدار (لمبائی) تبدیل ہوں گے۔ اسراع کا مماسی عنصر $a_T$ سرعت $\boldsymbol{v}$ کی لمبائی کی تبدیلی کی شرح دیتا ہے (یعنی رفتار میں تبدیلی)۔ عمودی عنصر $a_N$ ہمیں
۱۹۹۵ $\boldsymbol{v}$ کے رخ کی تبدیلی کی شرح دیتا ہے۔

۱۹۹۶ دھیان رہے کہ انحنا اور رفتار کے مربع کا حاصل ضرب $a_N$ ہو گا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب گاڑی تیز رفتار (زیادہ $|\boldsymbol{v}|$) سے چلتے ہوئے زیادہ
۱۹۹۷ جلدی مڑے (بڑی $\kappa$) تب ہمیں کیوں سیدھا بیٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ گاڑی کی رفتار دگنی کرنے سے آپ اسی انحنا پر چار گنا زیادہ عمودی اسراع محسوس
۱۹۹۸ کریں گے۔

۱۹۹۹ اگر جسم مستقل رفتار سے گول دائرے پر چل رہا ہو تب $\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}$ صفر ہو گا اور تمام اسراع $\boldsymbol{N}$ کے رخ، دائرے کے مرکز کے رخ ہو گا۔ اگر جسم کی رفتار بڑھ یا
۲۰۰۰ گھٹ رہی ہو تب $\boldsymbol{a}$ کا غیر صفر مماسی عنصر بھی ہو گا (شکل ۱۲.۲۶)۔




شکل ۱۲.۲۵: اسراع کے مماسی اور عمودی عناصر۔ اسراع $\boldsymbol{a}$ ہر صورت $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ کے مستوی میں $\boldsymbol{B}$ کے متعامد پایا جاتا ہے۔




شکل ۱۲.۲۶: ایک جسم، جس کی رفتار ایک دائری راہ پر گھڑی مخالف رخ چلتے ہوئے بڑھ رہی ہو، کے اسراع کے مماسی اور عمودی عناصر۔ دائرہ کا رداس $\rho$ ہے۔

۲۰۰۰ اسراع کا عمود عنصر $a_N$ معلوم کرنے کی خاطر ہم عموماً کلیہ $a_N = \sqrt{|\boldsymbol{a}|^2 - a_T^2}$ استعمال کرتے ہیں جو $a_N$ کے لیے مساوات $|\boldsymbol{a}|^2 = \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a} = a_T^2 + a_N^2$ حل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے ہم بغیر $\kappa$ معلوم کیے، $a_N$ معلوم کر سکتے ہیں۔

$$a_N = \sqrt{|\boldsymbol{a}|^2 - a_T^2} \tag{۹}$$

۲۰۰۳ مثال ۱۲.۲۳: درج ذیل حرکت کے لیے $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ حاصل کیے بغیر اسراع کو $\boldsymbol{a} = a_T\boldsymbol{T} + a_N\boldsymbol{N}$ روپ میں لکھیں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j}, \quad t > 0$$

۲۰۰۴ یہ راہ، شکل ۱۲.۲۷ میں دکھائے گئے دائرے کی، منحنی لف ہے۔

۲۰۰۵ **حل**

۲۰۰۶ ہم پہلے مساوات ۸ سے $a_T$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{v} = (t\cos t)\boldsymbol{i} + (t\sin t)\boldsymbol{j} \qquad \text{مثال ۱۲.۱۶}$$

$$|\boldsymbol{v}| = \sqrt{t^2\cos^2 t + t^2\sin^2 t} = \sqrt{t^2} = |t| = t \qquad t > 0$$

$$a_T = \frac{d}{dt}|\boldsymbol{v}| = \frac{d}{dt}(t) = 1 \qquad \text{مساوات ۸}$$

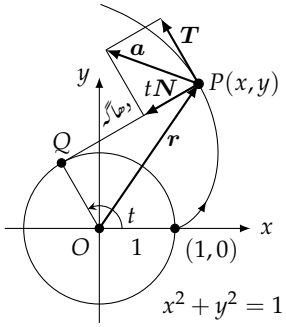
۲۰۰۷ اب مساوات ۹ استعمال کرتے ہوئے $a_N$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{a} = (\cos t - t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t + t\cos t)\boldsymbol{j}$$

$$|\boldsymbol{a}|^2 = t^2 + 1 \qquad \text{کچھ الجبرا کے بعد}$$

$$a_N = \sqrt{|\boldsymbol{a}|^2 - a_T^2}$$

$$= \sqrt{(t^2+1) - (1)} = \sqrt{t^2} = t$$




شکل ۱۲.۲۷: اسراع کے مماسی اور عمودی عناصر (مثال ۱۲.۲۳)

۲۰۰۰۸ اس کے بعد ہم مساوات ۷ سے $\boldsymbol{a}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{a} = a_T\boldsymbol{T} + a_N\boldsymbol{N} = (1)\boldsymbol{T} + (t)\boldsymbol{N} = \boldsymbol{T} + t\boldsymbol{N}$$

۲۰۰۰۹ □

۲۰۰۱۰ **انحنا اور مروڑ کے کلیات**

۲۰۰۱۱ ہم اب ہموار منحنیات کے انحنا اور مروڑ تلاش کرنے کے چند کلیات پیش کرتے ہیں جو استعمال میں آسان ثابت ہوتے ہیں۔ مساوات ۷ سے درج ذیل لکھا جا سکتا
۲۰۰۱۲ ہے۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a} &= \left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{T}\right)\times\left[\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}\boldsymbol{T} + \kappa\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)^2\boldsymbol{N}\right] && \boldsymbol{v} = \tfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{T} \text{ مساوات ۸ سے}\\
&= \left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}\right)(\boldsymbol{T}\times\boldsymbol{T}) + \kappa\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)^3(\boldsymbol{T}\times\boldsymbol{N})\\
&= \kappa\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)^3\boldsymbol{B} && \boldsymbol{T}\times\boldsymbol{T} = \boldsymbol{0},\ \boldsymbol{T}\times\boldsymbol{N} = \boldsymbol{B}
\end{aligned}$$

۲۰۰۱۳ یوں

$$|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}| = \kappa\left|\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right|^3|\boldsymbol{B}| = \kappa|\boldsymbol{v}|^3 \qquad \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = |\boldsymbol{v}| \text{ اور } |\boldsymbol{B}| = 1$$

۲۰۰۱۴ ہو گا جس کو $\kappa$ کے لیے حل کر کے درج ذیل کلیہ حاصل ہو گا۔

**انحنا کا سمتیہ کلیہ**

$$\kappa = \frac{|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}|}{|\boldsymbol{v}|^3} \tag{۱۰}$$

جہاں $\boldsymbol{v}$ غیر صفر ہو، مساوات ۱۰ منحنی کے ہر سمتیہ روپ کی سرعت اور اسراع سے انحنا، جو منحنی کی ایک ہندسی خاصیت ہے، حاصل کرتی ہے۔ ذرا رک کر اس حیرت کن حقیقت پر غور کریں۔ منحنی پر حرکت کے کسی بھی کلیہ سے، چاہے حرکت کتنی بھی متغیر کیوں نہ ہو (جب تک $\boldsymbol{v}$ صفر نہ ہو)، ہم منحنی کی طبعی خاصیت دریافت کر سکتے ہیں جس کا ظاہری طور پر منحنی پر چلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

مروڑ کا ایک مقبول کلیہ، جو اعلیٰ نصاب میں حاصل کیا جاتا ہے، مقطع کی صورت میں، درج ذیل ہے جہاں $t$ کے لحاظ سے ایک تفرق کو ایک نقطہ $(\cdot)$ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ ، $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$ ،اور $\dddot{x} = \frac{d^3x}{dt^3}$ ہوں گے۔

$$\tau = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}|^2} \qquad \text{جہاں } \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0} \text{ ہو} \tag{۱۱}$$

یہ کلیہ $\boldsymbol{r}$ کے تفاعل عناصر $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ ،اور $z = h(t)$ سے مروڑ دیتا ہے۔ مقطع کی پہلی صف $\boldsymbol{v}$ سے، دوسری صف $\boldsymbol{a}$ سے، اور تیسری صف $\dot{\boldsymbol{a}} = \frac{d\boldsymbol{a}}{dt}$ سے حاصل ہوتی ہے۔

**مثال ۱۲.۲۴:** درج ذیل پیچ دار کا $\kappa$ اور $\tau$ مساوات ۱۰ اور مساوات ۱۱ سے حاصل کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j} + bt\boldsymbol{k}, \quad a, b \geq 0,\ a^2 + b^2 \neq 0$$

**حل**

ہم انحنا کو مساوات ۱۰ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v} &= -(a\sin t)\boldsymbol{i} + (a\cos t)\boldsymbol{j} + b\boldsymbol{k}, \\ \boldsymbol{a} &= -(a\cos t)\boldsymbol{i} - (a\sin t)\boldsymbol{j}, \\ \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a} &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ -a\sin t & a\cos t & b \\ -a\cos t & -a\sin t & 0 \end{vmatrix} \\ &= (ab\sin t)\boldsymbol{i} - (ab\cos t)\boldsymbol{j} + a^2\boldsymbol{k} \end{aligned}$$

$$\kappa = \frac{|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}|}{|\boldsymbol{v}|^3} = \frac{\sqrt{a^2b^2 + a^4}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a\sqrt{a^2 + b^2}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a}{a^2 + b^2} \tag{۱۲}$$

مساوات ۱۲ سے حاصل نتیجہ اور مساوات ۵ سے حاصل نتیجہ، جہاں ہم نے انحنا کو اس کی تعریف سے حاصل کیا، ایک جیسے ہیں۔

مروڑ کے لیے مساوات ۱۱ استعمال کرنے سے پہلے ہم $t$ کے لحاظ سے $\boldsymbol{r}$ کا تفرق لے کر مقطع کے اندراج تلاش کرتے ہیں۔ ہم $\boldsymbol{v}$ اور $\boldsymbol{a}$ جانتے ہیں اور

$$\dot{\boldsymbol{a}} = \frac{d\boldsymbol{a}}{dt} = (a\sin t)\boldsymbol{i} - (a\cos t)\boldsymbol{j}$$

۲۰۰۲۸ ہو گا۔ یوں مروڑ درج ذیل ہو گی۔

$$\tau = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}|^2} = \frac{\begin{vmatrix} -a\sin t & a\cos t & b \\ -a\cos t & -a\sin t & 0 \\ a\sin t & -a\cos t & 0 \end{vmatrix}}{(a\sqrt{a^2+b^2})^2} \quad \text{مساوات ۱۲ کی قیمتیں}$$

$$= \frac{b(a^2\cos^2 t + a^2\sin^2 t)}{a^2(a^2+b^2)} \tag{۱۳}$$

$$= \frac{b}{a^2+b^2}$$

□

۲۰۰۲۹

۲۰۰۳۰ ہم مساوات ۱۳ سے دیکھتے ہیں کہ دائری نلکی پر پیچ دار راہ کی مروڑ مستقل ہو گی۔ در حقیقت فضا میں تمام منحنیات میں پیچ دار منحنی کی نشانی اس کا مستقل انحنا اور
۲۰۰۳۱ مستقل مروڑ ہیں۔

۲۰۰۳۲ ڈی این اے[۳۳] زندگی کا بنیادی سالمہ ہے۔ یہ دو پیچ دار حصوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے گرد لپٹے ہوتے ہیں۔ لپٹی صورت کی وجہ سے سالمہ بہت کم جگہ
۲۰۰۳۳ لیتا ہے اور خرابی کی صورت میں (انحنا اور مروڑ کے تفاعلات مستقل ہونے کی وجہ سے) خراب حصے کو سالماتی قینچی سے کاٹ کر باہر نکالا جا سکتا ہے اور ڈی این اے
۲۰۰۳۴ کو درست کیا جا سکتا ہے۔ سالماتی قینچی استعمال کرتے ہوئے سائنس دان امید رکھتے ہیں کہ وہ انسانیت کو ہر قسم کی بیماری سے نجات دے پائیں گے۔

## ۲۰۰۳۵ فضا میں منحنیات کے کلیات

[۳۳] DNA

۲۰۰۳۶

| | |
|---|---|
| $\boldsymbol{T} = \dfrac{\boldsymbol{v}}{\lvert\boldsymbol{v}\rvert}$ | اکائی مماس سمتیہ |
| $\boldsymbol{N} = \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t}{\lvert\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t\rvert}$ | صدر اکائی عمود سمتیہ |
| $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{N}$ | دوہرا عمود سمتیہ |
| $\kappa = \left\lvert \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s} \right\rvert = \dfrac{\lvert\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}\rvert}{\lvert\boldsymbol{v}\rvert^3}$ | انحنا |
| $\tau = -\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} \cdot \boldsymbol{N} = \dfrac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{\lvert\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}\rvert^2}$ | مروڑ |
| $\boldsymbol{a} = a_T\boldsymbol{T} + a_N\boldsymbol{N}$ | اسراع |
| $a_T = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\lvert\boldsymbol{v}\rvert$ | اسراع کا مماسی عنصر |
| $a_N = \kappa\lvert\boldsymbol{v}\rvert^2 = \sqrt{\lvert\boldsymbol{a}\rvert - a_T^2}$ | اسراع کا عمودی عنصر |

۲۰۰۳۷ **سوالات**

۲۰۰۳۸ **مستوی منحنیات**

۲۰۰۳۹ سوال ۱۲.۱۰۹ تا سوال ۱۲.۱۱۲ میں مستوی منحنیات کا $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ، اور $\kappa$ تلاش کریں۔

۲۰۰۴۰ سوال ۱۲.۱۰۹: $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (\ln\cos t)\boldsymbol{j}, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

۲۰۰۴۱ سوال ۱۲.۱۱۰: $\boldsymbol{r}(t) = (\ln\sec t)\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j}, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

۲۰۰۴۲ سوال ۱۲.۱۱۱: $\boldsymbol{r}(t) = (2t+3)\boldsymbol{i} + (5-t^2)\boldsymbol{j}$

۲۰۰۴۳ سوال ۱۲.۱۱۲: $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j}, \quad t > 0$

۲۰۰۴۴

۲۰۰۴۵ سوال ۱۲.۱۱۳ اور سوال ۱۲.۱۱۴ میں $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ معلوم کیے بغیر $\boldsymbol{a}$ کو $\boldsymbol{a} = a_T\boldsymbol{T} + a_N\boldsymbol{N}$ روپ میں لکھیں۔

۲۰۰۴۶ سوال ۱۲.۱۱۳: $\boldsymbol{r}(t) = (2t+3)\boldsymbol{i} + (t^2-1)\boldsymbol{j}$

۲۰۰۴۷ سوال ۱۲.۱۱۴: $\boldsymbol{r}(t) = \ln(t^2+1)\boldsymbol{i} + (t - 2\tan^{-1}t)\boldsymbol{j}$

۲۰۰۴۸ سوال ۱۲.۱۱۵: مستوی $xy$ میں تفاعل کی ترسیم کے انحنا کا کلیہ

۲۰۰۴۹

۲۰۰۵۰ ا. مستوی $xy$ میں ترسیم $y = f(x)$ کا مقدار معلوم روپ $x = x,\ y = f(x)$ ہے اور سمتیہ کلیہ $\boldsymbol{r}(t) = x\boldsymbol{i} + f(x)\boldsymbol{j}$
۲۰۰۵۱ ہوگا۔ اگر $f$ دو مرتبہ قابل تفرق ہو تب اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

۲۰۰۵۲ ب. جزو-ا میں $\kappa$ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے $y = \ln(\cos x),\ -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کا انحنا تلاش کریں۔ اپنے جواب کا سوال ۱۲.۱۰۹
۲۰۰۵۳ جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

۲۰۰۵۴ ج. دکھائیں کہ نقطہ تصریف پر انحنا صفر ہوگا۔

۲۰۰۵۵ سوال ۱۲.۱۱۶: مستوی میں مقدار معلوم روپ میں دی گئی منحنی کے انحنا کا کلیہ
۲۰۰۵۶

۲۰۰۵۷ ا. دکھائیں کہ دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ پر مبنی ہموار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j}$ کا انحنا درج ذیل
۲۰۰۵۸ کلیہ دیتا ہے۔

$$\kappa = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}$$

۲۰۰۵۹ اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنیات کے انحنا تلاش کریں۔

۲۰۰۶۰ ب. $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (\ln \sin t)\boldsymbol{j},\quad 0 < t < \pi$

۲۰۰۶۱ ج. $\boldsymbol{r}(t) = [\tan^{-1}(\sinh t)]\boldsymbol{i} + (\ln \cosh t)\boldsymbol{j}$

۲۰۰۶۲ سوال ۱۲.۱۱۷: مستوی منحنیات کے عمود
۲۰۰۶۳

۲۰۰۶۴ ا. دکھائیں کہ نقطہ $(f(t), g(t))$ پر منحنی $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j}$ کے متعامد سمتیات $\boldsymbol{n}(t) = -g'(t)\boldsymbol{i} +$
۲۰۰۶۵ $f'(t)\boldsymbol{j}$ اور $-n(t) = g'(t)\boldsymbol{i} - f'(t)\boldsymbol{j}$ ہیں۔ کسی مخصوص مستوی کا $\boldsymbol{N}$ تلاش کرنے کی خاطر ہم $\boldsymbol{n}$ اور $-\boldsymbol{n}$ میں سے اس
۲۰۰۶۶ کو منتخب کرتے جو مقعر کے رخ ہو، اس کو اکائی سمتیہ لیتے ہیں (شکل ۱۲.۲۰)۔ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا $\boldsymbol{N}$ تلاش کریں۔

۲۰۰۶۷ ب. $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + e^{2t}\boldsymbol{j}$

۲۰۰۶۸ ج. $\boldsymbol{r}(t) = \sqrt{4 - t^2}\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j},\quad -2 \le t \le 2$

۲۰۰۶۹ سوال ۱۲.۱۱۸:

۲۰۰۷۰ ا. منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \frac{t^3}{3}\boldsymbol{j}$ کا $\boldsymbol{N}$ وقفہ $t < 0$ اور وقفہ $t > 0$ پر سوال ۱۲.۱۱۷ کے کلیہ سے حاصل کریں۔

۲۰۰۷۱ ب. جزو-ا میں منحنی کے لیے

$$\boldsymbol{N} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t}{|\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t|},\quad t \neq 0$$

۲۰۰۷۲ حاصل کریں۔ کیا $t = 0$ پر $\boldsymbol{N}$ موجود ہے؟ اس منحنی کو ترسیم کریں اور منفی سے مثبت قیمتوں کی جانب جاتے ہوئے $\boldsymbol{N}$ کے رویے پر تبصرہ
۲۰۰۷۳ کریں۔

۲۰۰۷۴

۲۰۰۷۵ ## فضائی منحنیات

۲۰۰۷۶ سوال ۱۲.۱۱۹ تا سوال ۱۲.۱۲۶ میں فضائی منحنیات کے $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ، $\boldsymbol{B}$ ، $\kappa$ اور $\tau$ دریافت کریں۔

۲۰۰۷۷ سوال ۱۲.۱۱۹: $\boldsymbol{r}(t) = (3\sin t)\boldsymbol{i} + (3\cos t)\boldsymbol{j} + 4t\boldsymbol{k}$

۲۰۰۷۸ سوال ۱۲.۱۲۰: $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}$

۲۰۰۷۹ سوال ۱۲.۱۲۱: $\boldsymbol{r}(t) = (e^t\cos t)\boldsymbol{i} + (e^t\sin t)\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$

۲۰۰۸۰ سوال ۱۲.۱۲۲: $\boldsymbol{r}(t) = (6\sin 2t)\boldsymbol{i} + (6\cos 2t)\boldsymbol{j} + 5t\boldsymbol{k}$

۲۰۰۸۱ سوال ۱۲.۱۲۳: $\boldsymbol{r}(t) = \frac{t^3}{3}\boldsymbol{i} + \frac{t^2}{2}\boldsymbol{j}, \quad t > 0$

۲۰۰۸۲ سوال ۱۲.۱۲۴: $\boldsymbol{r}(t) = (\cos^3 t)\boldsymbol{i} + (\sin^3 t)\boldsymbol{j}, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2}$

۲۰۰۸۳ سوال ۱۲.۱۲۵: $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (a\cosh\frac{t}{a})\boldsymbol{j}, \quad a > 0$

۲۰۰۸۴ سوال ۱۲.۱۲۶: $\boldsymbol{r}(t) = (\cosh t)\boldsymbol{i} - (\sinh t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$

۲۰۰۸۵

۲۰۰۸۶ سوال ۱۲.۱۲۷ اور سوال ۱۲.۱۲۸ میں $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ تلاش کیے بغیر $\boldsymbol{a}$ کو $\boldsymbol{a} = a_T\boldsymbol{T} + a_N\boldsymbol{N}$ روپ میں لکھیں۔

۲۰۰۸۷ سوال ۱۲.۱۲۷: $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j} + bt\boldsymbol{k}$

۲۰۰۸۸ سوال ۱۲.۱۲۸: $\boldsymbol{r}(t) = (1+3t)\boldsymbol{i} + (t-2)\boldsymbol{j} - 3t\boldsymbol{k}$

۲۰۰۸۹

۲۰۰۹۰ سوال ۱۲.۱۲۹ اور سوال ۱۲.۱۳۲ میں $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ تلاش کیے بغیر، دیے گئے $t$ پر $\boldsymbol{a}$ کو $\boldsymbol{a} = a_T\boldsymbol{T} + a_N\boldsymbol{N}$ روپ میں لکھیں۔

۲۰۰۹۱ سوال ۱۲.۱۲۹: $\boldsymbol{r}(t) = (t+1)\boldsymbol{i} + 2t\boldsymbol{j} + t^2\boldsymbol{k}, \quad t = 1$

۲۰۰۹۲ سوال ۱۲.۱۳۰: $\boldsymbol{r}(t) = (t\cos t)\boldsymbol{i} + (t\sin t)\boldsymbol{j} + t^2\boldsymbol{k}, \quad t = 0$

۲۰۰۹۳ سوال ۱۲.۱۳۱: $\boldsymbol{r}(t) = t^2\boldsymbol{i} + (t + \frac{t^3}{3})\boldsymbol{j} + (t - \frac{t^3}{3})\boldsymbol{k}, \quad t = 0$

۲۰۰۹۴ سوال ۱۲.۱۳۲: $\boldsymbol{r}(t) = (e^t\cos t)\boldsymbol{i} + (e^t\sin t)\boldsymbol{j} + \sqrt{2}e^t\boldsymbol{k}, \quad t = 0$

۲۰۰۹۵

۲۰۰۹۶ سوال ۱۲.۱۳۳ اور سوال ۱۲.۱۳۴ میں دیے گئے $\boldsymbol{r}$ پر $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ، اور $\boldsymbol{B}$ معلوم کریں۔ اس کے بعد منحنی لف مستوی، عمود مستوی اور سمت کار مستوی کی
۲۰۰۹۷ مساوات اس $t$ پر حاصل کریں۔

۲۰۰۹۸ سوال ۱۲.۱۳۳: $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}, \quad t = \frac{\pi}{4}$

۲۰۰۹۹ سوال ۱۲.۱۳۴: $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, \quad t = 0$

۲۰۱۰۰

۲۰۱۰۱ **طبعی استعمال**

۲۰۱۰۲ سوال ۱۲.۱۳۵: آپ کی گاڑی کا رفتار پیما برقرار $60\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ دکھا رہا ہے۔ کیا آپ کا اسراع ممکن ہے؟ جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۱۰۳ سوال ۱۲.۱۳۶: کیا مستقل رفتار سے چلتے ہوئے ذرے کے اسراع کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۱۰۴ سوال ۱۲.۱۳۷: ایک ذرے کا اسراع ہر لمحے اس کی سرعت کے متعامد ہے۔ اس کی رفتار کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۱۰۵ سوال ۱۲.۱۳۸: ایک جسم جس کی کمیت $m$ ہے قطع مکافی $y = x^2$ پر مستقل رفتار $10\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ سے حرکت کرتا ہے۔ نقطہ $(0,0)$ اور نقطہ
۲۰۱۰۶ $(\sqrt{2},2)$ پر اسراع کی بدولت اس پر کتنی قوت ہو گی؟ اپنا جواب $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ کے روپ میں لکھیں۔ (نیوٹن کا کلیہ $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ ذہن میں رکھیں۔)

۲۰۱۰۷ سوال ۱۲.۱۳۹:

۲۰۱۰۸ سوال ۱۲.۱۴۰: دکھائیں کہ اگر متحرک ذرے کے اسراع کا عمودی عنصر صفر ہو تب یہ ذرہ سیدھا حرکت کرے گا۔

۲۰۱۰۹

۲۰۱۱۰ **انحنا پر مزید سوالات**

۲۰۱۱۱ سوال ۱۲.۱۴۱: دکھائیں کہ قطع مکافی $y = ax^2,\ a \neq 0$ کا زیادہ سے زیادہ انحنا اس کے راس پر ہو گا جبکہ کسی بھی نقطہ پر اقل انحنا نہیں ہو گا۔
۲۰۱۱۲ (چونکہ منحنی کو فضا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے یا گھمانے سے انحنا تبدیل نہیں ہوتا لہٰذا یہ حقیقت کسی بھی قطع مکافی کے لیے درست ہو گی۔)

۲۰۱۱۳ سوال ۱۲.۱۴۲: دکھائیں کہ ترخیم $x = a\cos t,\ y = b\sin t,\ a > b > 0$ کا زیادہ سے زیادہ انحنا اس کے محور اکبر پر اور کم سے کم
۲۰۱۱۴ انحنا اس کے محور اصغر پر ہو گا۔ (گزشتہ سوال کی طرح یہ حقیقت بھی ہر ترخیم کے لیے درست ہو گی۔)

۲۰۱۱۵ سوال ۱۲.۱۴۳: پیچ دار منحنی کی زیادہ سے زیادہ انحنا

۲۰۱۱۶ ہم نے مثال ۱۲.۲۱ میں دیکھا کہ پیچ دار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j} + bt\boldsymbol{k},\ (a, b \geq 0)$ کا انحنا $\kappa =$
۲۰۱۱۷ $\frac{a}{a^2+b^2}$ ہو گا۔ کسی بھی $b$ کے لیے زیادہ سے زیادہ انحنا کتنا ہو گا؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۱۱۸ سوال ۱۲.۱۴۴: اگر آپ کو $|a_N|$ اور $|\boldsymbol{v}|$ معلوم ہوں تب کلیہ $a_N = \kappa|\boldsymbol{v}|^2$ سے انحنا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے
۲۰۱۱۹ درج ذیل منحنی کا انحنا اور ردا س انحنا دریافت کریں۔ ($a_N$ اور $|\boldsymbol{v}|$ کی قیمتیں مثال ۱۲.۲۳ سے لیں۔)

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j},\quad t > 0$$

۲۰۱۲۰ سوال ۱۲.۱۴۵: دکھائیں کہ درج ذیل خط کے لیے $\kappa$ اور $\tau$ صفر ہوں گے۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (x_0 + At)\boldsymbol{i} + (y_0 + Bt)\boldsymbol{j} + (z_0 + Ct)\boldsymbol{k}$$

۲۰۱۲۱ سوال ۱۲.۱۴۶: مکمل انحنا

۲۰۱۲۲ ہم ایک منحنی پر $s = s_0$ سے $s = s_1 > s_0$ تک کے حصے کا مکمل انحنا حاصل کرنے کی خاطر $s_0$ تا $s_1$ انحنا $\kappa$ کا تکمل لیتے ہیں۔ اگر منحنی کا متغیر

۲۰۱۲۳ $s$ کے بجائے $t$ ہو تب مکمل انحنا درج ذیل ہو گا، جہاں $s_0$ اور $s_1$ کے مطابقتی قیمتیں $t_0$ اور $t_1$ ہیں۔

$$K = \int_{s_0}^{s_1} \kappa \, \mathrm{d}s = \int_{t_0}^{t_1} \kappa \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} \, \mathrm{d}t = \int_{t_0}^{t_1} \kappa |\boldsymbol{v}| \, \mathrm{d}t$$

۲۰۱۲۴ وقفہ $0 \le t \le 4\pi$ پر پیچ دار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (3\cos t)\boldsymbol{i} + (3\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$ کا مکمل انحنا معلوم کریں۔

۲۰۱۲۵ سوال ۱۲.۱۴۷: گزشتہ سوال جاری

۲۰۱۲۶ درج ذیل منحنیات کا مکمل انحنا دریافت کریں۔

۲۰۱۲۷ ا. $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j}$, $a \le t \le b$ $(a > 0)$ (انحنا معلوم کرنے کا آسان طریقہ

۲۰۱۲۸ سوال ۱۲.۱۴۴ میں پیش کیا گیا ہے۔ مثال ۱۲.۲۳ کی قیمتیں استعمال کریں۔)

۲۰۱۲۹ ب. $y = x^2, \quad -\infty < x < \infty =$

۲۰۱۳۰ سوال ۱۲.۱۴۸:

۲۰۱۳۱ ا. نقطہ $(1, \frac{\pi}{2})$ پر منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}$ کے دائرہ انحنا کی مساوات تلاش کریں۔ (یہ مستوی $xy$ میں $y = \sin x$ کا

۲۰۱۳۲ مقدار معلوم روپ ہے۔)

۲۰۱۳۳ ب. نقطہ $(0, -2)$ جہاں $t = 1$ ہے پر منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (2\ln t)\boldsymbol{i} - (t + \frac{1}{t})\boldsymbol{j}$, $e^{-2} \le t \le e^2$ کے دائرہ انحنا کی

۲۰۱۳۴ مساوات تلاش کریں۔

۲۰۱۳۵

۲۰۱۳۶ **نظریہ اور مثالیں**

۲۰۱۳۷ سوال ۱۲.۱۴۹: مستوی منحنی $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j}$ جو کافی قابل تفرق ہو کی مروڑ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ

۲۰۱۳۸ پیش کریں۔

۲۰۱۳۹ سوال ۱۲.۱۵۰: پیچ دار کی مروڑ

۲۰۱۴۰ ہم نے مثال ۱۲.۲۴ میں دیکھا کہ پیچ دار

$$\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j} + bt\boldsymbol{k}, \quad a, b \ge 0$$

۲۰۱۴۱ کا انحنا $\frac{b}{a^2+b^2}$ ہے۔ کسی مستقل $a$ کے لیے $\tau$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۱۴۲ سوال ۱۲.۱۵۱: صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات، مستویات میں پائی جاتی ہیں۔

۲۰۱۴۳ صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات، مستویات میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اس حقیقت کی ایک مخصوص صورت ہے کہ ایک ذرہ جس کی سرعت کسی مقررہ سمتیہ $\boldsymbol{C}$

۲۰۱۴۴ کے متعامد ہو، ایسے مستوی میں حرکت کرتا ہے جو $C$ کے عمودی ہو گا، اور یہ حقیقت از خود درج ذیل مسئلے کا حل ہے۔

۲۰۱۴۵ فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں تمام $t$ پر $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ دو مرتبہ قابل تفرق ہو، اور $t = a$ پر $\boldsymbol{r} = 0$ ہو

۲۰۱۴۶ اور $[a, b]$ میں تمام $t$ پر $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{k} = 0$ ہو تب $[a, b]$ میں تمام $t$ پر $h(t) = 0$ ہو گا۔

۲۰۱۴۷ اس مسئلے کو حل کریں۔ (اشارہ: اسراع $\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}$ سے شروع کریں اور ابتدائی معلومات مخالف رخ لاگو کریں۔)

سوال ۱۲.۱۵۲: ایک کلیہ جو $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{v}$ سے $\tau$ حاصل کرتا ہے

اگر ہم تعریف $\tau = -\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} \cdot \boldsymbol{N}$ سے شروع کر کے $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s}$ کو زنجیری قاعدہ سے

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{|\boldsymbol{v}|}$$

لکھیں تب ہمیں درج ذیل کلیہ حاصل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{1}{|\boldsymbol{v}|}\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}t} \cdot \boldsymbol{N}\right)$$

یہ کلیہ استعمال میں، اخذ کرنے میں، اور بیان کرنے میں مساوات ۱۱ سے زیادہ آسان ہے۔ اس میں قباحت یہ ہے کہ کمپیوٹر کے بغیر اسے استعمال کرنے میں بہت زیادہ کام کرنا ہو گا۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے مثال ۱۲.۲۴ میں پیچ دار کی مروڑ تلاش کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال مروڑ کا کلیہ

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

جسے ہم نے سوال ۱۲.۱۱۵ میں اخذ کیا، دو مرتبہ قابل تفرق مستوی منحنی $y = f(x)$ کے انحنا $\kappa$ کو $x$ کا تفاعل دیتا ہے۔ سوال ۱۲.۱۵۳ تا سوال ۱۲.۱۵۶ میں دی گئی منحنیات کا تفاعل انحنا تلاش کریں۔ اس کے بعد دیے گئے وقفہ پر $\kappa(x)$ اور $f(x)$ کو ترسیم کریں۔ آپ چند دلچسپ حقائق دیکھیں گے۔

سوال ۱۲.۱۵۳: $y = x^2, \quad -2 \le x \le 2$

سوال ۱۲.۱۵۴: $y = \frac{x^4}{4}, \quad -2 \le x \le 2$

سوال ۱۲.۱۵۵: $y = \sin x, \quad 0 \le x \le 2\pi$

سوال ۱۲.۱۵۶: $y = e^x, \quad -1 \le x \le 2$

### دائرہ انحنا

سوال ۱۲.۱۵۷ تا سوال ۱۲.۱۶۴ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے مستوی منحنی میں نقطہ $P$ پر، جہاں $\kappa \neq 0$ ہو، دائرہ انحنا پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. دی گئی مستوی منحنی کی صورت دیکھنے کی خاطر دیے گئے وقفے پر منحنی ترسیم کریں۔

ب. دیے گئے نقطہ $t_0$ پر منحنی کے انحنا $\kappa$ کی قیمت سوال ۱۲.۱۱۵ یا سوال ۱۲.۱۱۶ میں دیے گئے کلیے سے معلوم کریں۔ اگر منحنی بطور تفاعل $y = f(x)$ دی گئی ہو تب اس کا مقدار معلوم روپ $x = t,\ y = f(t)$ استعمال کریں۔

ج. نقطہ $t_0$ پر اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{N}$ تلاش کریں۔ دھیان رہے کہ $t_0$ پر اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ کا گھڑی وار رخ یا گھڑی مخالف رخ گھومنا، $\boldsymbol{N}$ کے عناصر کی علامتیں تعین کرتا ہے (سوال ۱۲.۱۱۷)۔

۲۰۱۶۱ د. اگر مبدا سے دائرہ انحنا کے مرکز $(a, b)$ تک سمتیہ $\boldsymbol{C} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ ہو تب مرکز $\boldsymbol{C}$ درج ذیل سمتیہ مساوات سے معلوم کریں۔

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{r}(t_0) + \frac{1}{\kappa(t_0)}\boldsymbol{N}(t_0)$$

۲۰۱۶۲ منحنی پر نقطہ $P(x_0, y_0)$ تعین کر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t_0)$ دیتا ہے۔

۲۰۱۶۳ ھ. دائرہ انحنا کی مضمر مساوات $(y-b)^2 + (x-a)^2 = \frac{1}{\kappa^2}$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد منحنی اور دائرہ انحنا کو اکٹھے ترسیم کریں۔ (قابل دید ترسیمات حاصل کرنے کی خاطر افقی اور انتصابی پیمائش برابر رکھتے ہوئے، آپ کو مختلف وقفوں پر ترسیم کرنا پڑ سکتا ہے۔)

۲۰۱۶۴

۲۰۱۶۵ سوال ۱۲.۱۵۷: $\boldsymbol{r}(t) = (3\cos t)\boldsymbol{i} + (5\sin t)\boldsymbol{j}, \quad 0 \le t \le 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$

۲۰۱۶۶ سوال ۱۲.۱۵۸: $\boldsymbol{r}(t) = (\cos^3 t)\boldsymbol{i} + (\sin^3 t)\boldsymbol{j}, \quad 0 \le t \le 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$

۲۰۱۶۷ سوال ۱۲.۱۵۹: $\boldsymbol{r}(t) = t^2\boldsymbol{i} + (t^3 - 3t)\boldsymbol{j}, \quad -4 \le t \le 4, \quad t_0 = \frac{3}{5}$

۲۰۱۶۸ سوال ۱۲.۱۶۰: $\boldsymbol{r}(t) = (t^3 - 2t^2 - t)\boldsymbol{i} + \frac{3t}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{j}, \quad -2 \le t \le 5, \quad t_0 = 1$

۲۰۱۶۹ سوال ۱۲.۱۶۱: $\boldsymbol{r}(t) = (2t - \sin t)\boldsymbol{i} + (2 - 2\cos t)\boldsymbol{j}, \quad 0 \le t \le 3\pi, \quad t_0 = \frac{3\pi}{2}$

۲۰۱۷۰ سوال ۱۲.۱۶۲: $\boldsymbol{r}(t) = (e^{-t}\cos t)\boldsymbol{i} + (e^{-t}\sin t)\boldsymbol{j}, \quad 0 \le t \le 6\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$

۲۰۱۷۱ سوال ۱۲.۱۶۳: $y = x^2 - x, \quad -2 \le x \le 5, \quad x_0 = 1$

۲۰۱۷۲ سوال ۱۲.۱۶۴: $y = x(1-x)^{2/5}, \quad -1 \le x \le 2, \quad x_0 = \frac{1}{2}$

۲۰۱۷۳

## انحنا، مروڑ اور $TNB$ چوکھٹے

۲۰۱۷۴ سوال ۱۲.۱۶۵ تا سوال ۱۲.۱۶۸ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ $t$ پر چار اعشاریہ مقامات درستگی تک $\boldsymbol{v}$ ، $\boldsymbol{a}$ ، رفتار، $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ، $\boldsymbol{B}$ ، $\kappa$ ، $\tau$ ، اور اسراع کے مماسی اور عمودی عناصر تلاش کریں۔

۲۰۱۷۵ سوال ۱۲.۱۶۵: $\boldsymbol{r}(t) = (t\cos t)\boldsymbol{i} + (t\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, \quad t = \sqrt{3}$

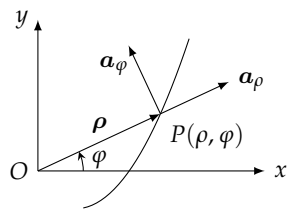
۲۰۱۷۶ سوال ۱۲.۱۶۶: $\boldsymbol{r}(t) = (e^t\cos t)\boldsymbol{i} + (e^t\sin t)\boldsymbol{j} + e^t\boldsymbol{k}, \quad t = \ln 2$

۲۰۱۷۷ سوال ۱۲.۱۶۷: $\boldsymbol{r}(t) = (t - \sin t)\boldsymbol{i} + (1 - \cos t)\boldsymbol{j} + \sqrt{-t}\boldsymbol{k}, \quad t = -3\pi$

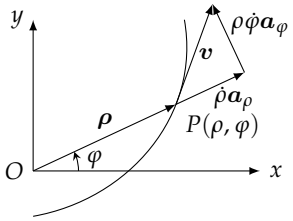
۲۰۱۷۸ سوال ۱۲.۱۶۸: $\boldsymbol{r}(t) = (3t - t^2)\boldsymbol{i} + (3t^2)\boldsymbol{j} + (3t + t^3)\boldsymbol{k}, \quad t = 1$

۲۰۱۷۹

۲۰۱۸۰




شکل ۱۲.۲۸: نقطہ $P$ کا قطبی محدد $\rho$ سمتیہ $\boldsymbol{\rho}$ کی مقدار ہو گا۔ یوں $\boldsymbol{a}_\rho$، جو $\frac{\boldsymbol{\rho}}{|\boldsymbol{\rho}|}$ ہے $\frac{\boldsymbol{\rho}}{\rho}$ ہو گا۔




شکل ۱۲.۲۹: قطبی محدد میں سرعتی سمتیہ $\boldsymbol{v} = \dot{\rho}\boldsymbol{a}_\rho + \rho\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi$ ہو گا۔

## ۱۲.۵ فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت

اس حصہ میں ہم قوانین نیوٹن اور قوت کشش کی مدد سے سیاروں کی حرکت کے قوانین کپلر اخذ کریں گے اور زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر بحث کریں گے۔ قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کا حصول احصاء کی ایک اہم کامیابی ہے۔ اس میں وہ سب کچھ درکار ہو گا جو ہم نے اب تک پڑھا ہے جیسا فضا میں سمتیات کا الجبرا اور ہندسہ، سمتیہ تفاعل کا احصاء، تفرقی مساوات کے حل، ابتدائی قیمت مسائل اور ترخیمی حصوں کی قطبی محدد ی تشریح۔

### قطبی اور نلکی محدد میں حرکت کی سمتیہ مساواتیں

ہم یہاں قطبی محدد کو $\rho$ ، $\varphi$ اور نلکی محدد کو $\rho$ ، $\varphi$ ، $z$ لکھیں گے۔ ایک ذرہ جو قطبی محدد ی مستوی میں حرکت کرتا ہو، ہم اس کے مقام، سرعت، اور اسراع کو متحرک اکائی سمتیات

$$\boldsymbol{a}_\rho = (\cos\varphi)\boldsymbol{i} + (\sin\varphi)\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{a}_\varphi = -(\sin\varphi)\boldsymbol{i} + (\cos\varphi)\boldsymbol{j} \tag{۱}$$

کے روپ میں لکھتے ہیں (شکل ۱۲.۲۸)۔ اکائی سمتیہ $\boldsymbol{a}_\rho$ کا رخ سمتیہ $\overrightarrow{OP}$ کے رخ میں ہے لہٰذا $\boldsymbol{\rho} = \rho\boldsymbol{a}_\rho$ ہو گا۔ اکائی سمتیہ $\boldsymbol{a}_\varphi$ بڑھتے $\varphi$ کے رخ میں یعنی سمتیہ $\boldsymbol{a}_\rho$ کے متعامد ہے۔

مساوات اسے ہمیں درج ذیل ملتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\rho}{\mathrm{d}\varphi} &= -(\sin\varphi)\boldsymbol{i} + (\cos\varphi)\boldsymbol{j} = \boldsymbol{a}_\varphi \\ \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\varphi}{\mathrm{d}\varphi} &= -(\cos\varphi)\boldsymbol{i} - (\sin\varphi)\boldsymbol{j} = -\boldsymbol{a}_\rho \end{aligned} \tag{۲}$$

ہم وقت کے لحاظ سے $\boldsymbol{a}_\rho$ اور $\boldsymbol{a}_\varphi$ کی تبدیلی دیکھنے کی خاطر ان کا تفرق $t$ کے لحاظ سے زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\dot{\boldsymbol{a}}_\rho = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\rho}{\mathrm{d}\varphi}\dot{\varphi} = \dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi, \quad \dot{\boldsymbol{a}}_\varphi = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\varphi}{\mathrm{d}\varphi}\dot{\varphi} = -\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\rho \tag{۳}$$

۲۰۲۰۴ یوں سرعت (شکل ۱۲.۲۹)

$$\boldsymbol{v} = \dot{\boldsymbol{\rho}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\rho \boldsymbol{a}_\rho) = \dot{\rho}\boldsymbol{a}_\rho + \rho\dot{\boldsymbol{a}}_\rho = \dot{\rho}\boldsymbol{a}_\rho + \rho\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi \tag{۴}$$

۲۰۲۰۵ اور اسراع درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{a} = \dot{\boldsymbol{v}} = (\ddot{\rho}\boldsymbol{a}_\rho + \dot{\rho}\dot{\boldsymbol{a}}_{\boldsymbol{a}_\rho}) + (\dot{\rho}\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi + \rho\ddot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi + \rho\dot{\varphi}\dot{\boldsymbol{a}}_\varphi) \tag{۵}$$

۲۰۲۰۶ جب $\dot{\boldsymbol{a}}_\rho$ اور $\dot{\boldsymbol{a}}_\varphi$ کے حصول کے لیے مساوات ۱۳ استعمال کیا جائے اور عناصر علیحدہ کیے جائیں تب اسراع کی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\boldsymbol{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\boldsymbol{a}_\rho + (\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi})\boldsymbol{a}_\varphi \tag{۶}$$

۲۰۲۰۷ ہم مساوات $\boldsymbol{\rho} = \rho\boldsymbol{a}_\rho$ کے دائیں ہاتھ عنصر $z\boldsymbol{a}_z$ جمع کر کے ان مساواتوں کو وسعت دے کر فضا میں حرکت کے لیے قابل استعمال بنا سکتے ہیں۔ یوں
۲۰۲۰۸ نلکی محدد میں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\rho} &= \rho\boldsymbol{a}_\rho + z\boldsymbol{a}_z \\
\boldsymbol{v} &= \dot{\rho}\boldsymbol{a}_\rho + \rho\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi + \dot{z}\boldsymbol{a}_z \\
\boldsymbol{a} &= (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\boldsymbol{a}_\rho + (\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi})\boldsymbol{a}_\varphi + \ddot{z}\boldsymbol{a}_z
\end{aligned} \tag{۷}$$

۲۰۲۰۹ دھیان رہے کہ $z \neq 0$ کی صورت میں $\rho = |\boldsymbol{\rho}|$ ہو گا۔

۲۰۲۱۰ سمتیات $\boldsymbol{a}_\rho$ ، $\boldsymbol{a}_\varphi$ ، اور $\boldsymbol{a}_z$ دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں جس میں درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۲.۳۰)۔

$$\boldsymbol{a}_\rho \times \boldsymbol{a}_\varphi = \boldsymbol{a}_z, \quad \boldsymbol{a}_\varphi \times \boldsymbol{a}_z = \boldsymbol{a}_\rho, \quad \boldsymbol{a}_z \times \boldsymbol{a}_\rho = \boldsymbol{a}_\varphi \tag{۸}$$

۲۰۲۱۱ **سیارے مستوی میں حرکت کرتے ہیں**

۲۰۲۱۲ نیوٹن کا قانون تجاذب کہتا ہے کہ اگر سورج کی کمیت $M$ ، سیارہ کی کمیت $m$ ، اور سورج کے کمیتی مرکز سے سیارہ کے کمیتی مرکز تک رداس سمتیہ $\boldsymbol{\rho}$ ہو تب
۲۰۲۱۳ سیارے اور سورج کے بیچ قوت کشش $\boldsymbol{F}$ درج ذیل ہو گی (شکل ۱۲.۳۱) جہاں $G$ (عالمگیر) **تجاذبی مستقل**[۳۴] کہلاتا ہے۔

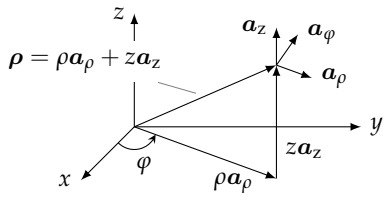
$$\boldsymbol{F} = -\frac{GMm}{|\boldsymbol{\rho}|^2}\frac{\boldsymbol{\rho}}{|\boldsymbol{\rho}|} \tag{۹}$$

۲۰۲۱۴ اگر قوت کی اکائی نیوٹن، کمیت کی اکائی کلو گرام، اور فاصلے کی اکائی میٹر ہو تب $G = 6.6720 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$ ہو گا۔ نیوٹن کے
۲۰۲۱۵ دوسرے قانون $\boldsymbol{F} = m\ddot{\boldsymbol{\rho}}$ کو مساوات ۹ کے ساتھ ملا کر

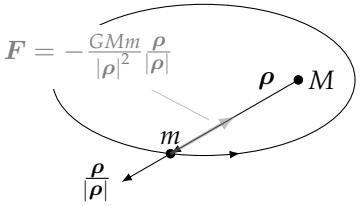
$$\begin{aligned}
m\ddot{\boldsymbol{\rho}} &= -\frac{GMm}{|\boldsymbol{\rho}|^2}\frac{\boldsymbol{\rho}}{|\boldsymbol{\rho}|} \\
\ddot{\boldsymbol{\rho}} &= -\frac{GM}{|\boldsymbol{\rho}|^2}\frac{\boldsymbol{\rho}}{|\boldsymbol{\rho}|}
\end{aligned} \tag{۱۰}$$

---

[۳۴] gravitationalconstant




شکل ۱۲.۳۰: نلکی محدد میں تعین گر سمتیہ اور بنیادی اکائی سمتیات




شکل ۱۲.۳۱: قوت کشش دونوں کمیتوں کے بیچ سیدھے خط پر ہو گی۔

۲۰۲۱۶ حاصل ہو گا۔ سیارہ ہر لمحے سورج کی جانب اسراع پذیر ہے۔

۲۰۲۱۷ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ $\boldsymbol{\rho}$ کا عددیہ مضرب $\ddot{\boldsymbol{\rho}}$ ہے لہٰذا

$$\boldsymbol{\rho} \times \ddot{\boldsymbol{\rho}} = \mathbf{0} \tag{۱۱}$$

۲۰۲۱۸ ہو گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $\dot{\boldsymbol{\rho}} \times \boldsymbol{\rho}$ از خود $\boldsymbol{\rho} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}$ کا تفرق ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{\rho} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}) = \underbrace{\dot{\boldsymbol{\rho}} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}}_{\mathbf{0}} + \boldsymbol{\rho} \times \ddot{\boldsymbol{\rho}} = \boldsymbol{\rho} \times \ddot{\boldsymbol{\rho}} \tag{۱۲}$$

۲۰۲۱۹ یوں مساوات ۱۱ درج ذیل کی معادل ہے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{\rho} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}) = \mathbf{0} \tag{۱۳}$$

۲۰۲۲۰ جس کا تکمل

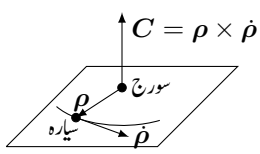
$$\boldsymbol{\rho} \times \dot{\boldsymbol{\rho}} = \boldsymbol{C} \tag{۱۴}$$

۲۰۲۲۱ ہے جہاں $\boldsymbol{C}$ مستقل سمتیہ ہے۔

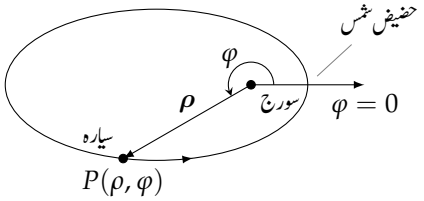
۲۰۲۲۲ ہمیں مساوات ۱۴ بتاتی ہے کہ $\boldsymbol{\rho}$ اور $\dot{\boldsymbol{\rho}}$ ہر لمحہ ایک ایسے مستوی میں ہوں گے جو $\boldsymbol{C}$ کے لمب ہو گا۔ یوں سورج کے مرکز سے گزرنے والے مستوی میں
۲۰۲۲۳ سیارے حرکت کرتے ہیں (شکل ۱۲.۳۲)۔

### ۲۰۲۲۴ محدد اور ابتدائی معلومات

۲۰۲۲۵ ہم نلکی محدد کے مرکز کو سورج کے کمیتی مرکز پر رکھتے ہیں اور سیارے کی حرکت کو قطبی محددی سطح لیتے ہیں۔ یوں $\boldsymbol{\rho}$ سیارے کا تعین گر سمتیہ ہو گا۔ یوں
۲۰۲۲۶ $\rho = |\boldsymbol{\rho}|$ اور $\frac{\boldsymbol{\rho}}{|\boldsymbol{\rho}|} = \boldsymbol{a}_\rho$ ہوں گے۔ ہم $\boldsymbol{C}$ کو محور $z$ پر رکھتے ہیں لہٰذا $\boldsymbol{C}$ کا رخ $\boldsymbol{a}_z$ ہو گا۔ یوں $\boldsymbol{a}_z$ کا $\boldsymbol{\rho} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}$ کے ساتھ وہی دائیں ہاتھ
۲۰۲۲۷ کا تعلق ہو گا جو اس کے ساتھ $\boldsymbol{C}$ کا ہے اور مثبت محور $z$ سے دیکھتے ہوئے سیارہ گھڑی مخالف رخ گھومے گا۔ اس طرح $t$ بڑھنے سے $\varphi$ بڑھے گا لہٰذا تمام $t$




شکل ۱۲.۳۲: سورج کے گرد سیارہ اس مستوی میں حرکت کرتا ہے جو $C = \rho \times \dot{\rho}$ کے عمودی ہو اور سورج کے کمیتی مرکز سے گزرتا ہے۔




شکل ۱۲.۳۳: حرکت سیارہ کا محددی نظام۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے حرکت، $\dot{\varphi} > 0$ کی بنا پر، گھڑی مخالف رخ ہے۔

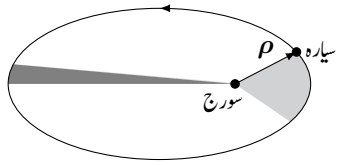
۲۰۲۲۸ کے لیے $\dot{\varphi} > 0$ ہوگا۔ ہم اس لمحے کو ابتدائی لمحہ منتخب کرتے ہیں جب سیارہ سورج کے قریب ترین ہو اور نکلی محدد کو (اگر ضرورت ہو) محور $z$ کے گرد
۲۰۲۲۹ یوں گھماتے ہیں کہ ابتدائی لمحہ پر $\boldsymbol{\rho}$ اور ابتدائی شعاع ہم مکان ہوں۔ یوں ابتدائی شعاع سیارے کے **حضیض شمس**[۳۵] سے گزرے گی (شکل ۱۲.۳۳)۔
۲۰۲۳۰ اگر ہم وقت کی پیمائش یوں کریں کہ حضیض شمسی پر $t = 0$ ہو تب سیارے کی حرکت کی ابتدائی معلومات درج ذیل ہوں گی۔
۲۰۲۳۱ ا. لمحہ $t = 0$ پر $\rho = \rho_0$ ہوگا جو اقل رداس ہے،
۲۰۲۳۲ ب. لمحہ $t = 0$ پر ($\rho$ کی قیمت اقل ہونے کی بنا پر) $\dot{\rho} = 0$ ہوگا،
۲۰۲۳۳ ج. لمحہ $t = 0$ پر $\varphi = 0$ ہوگا،
۲۰۲۳۴ د. لمحہ $t = 0$ پر $|\boldsymbol{v}| = v_0$ ہوگا۔
۲۰۲۳۵ مزید

$$
\begin{aligned}
v_0 &= |\boldsymbol{v}|_{t=0} \\
&= \left|\dot{\rho}\boldsymbol{a}_\rho + \rho\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi\right|_{t=0} && \text{مساوات ۴} \\
&= \left|\rho\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi\right|_{t=0} && \dot{\rho} = 0 \text{ پر } t = 0 \\
&= \left(\left|\rho\dot{\varphi}\right|\left|\boldsymbol{a}_\varphi\right|\right)_{t=0} \\
&= \left|\rho\dot{\varphi}\right|_{t=0} && \left|\boldsymbol{a}_\varphi\right| = 1 \\
&= (\rho\dot{\varphi})_{t=0} && \rho \text{ اور } \dot{\varphi} \text{ دونوں مثبت ہیں}
\end{aligned}
$$

۲۰۲۳۶ کی وجہ سے ہم درج ذیل بھی جانتے ہیں۔
۲۰۲۳۷ ھ. لمحہ $t = 0$ پر $\rho\dot{\varphi} = v_0$ ہوگا۔

---

[۳۵] perihelion




شکل ۱۲.۳۴: سورج اور سیارہ کے بیچ سیدھی لکیر مساوی اوقات میں مساوی رقبے جھاڑتی ہے۔

۲۰۲۳۸ **کیپلر کا پہلا قانون (قانون مخروطی حصہ)**

۲۰۲۳۹ کیپلر کا پہلا قانون کہتا ہے کہ سیارے کی حرکت مخروطی ہے جس کے ایک ماسکہ پر سورج پایا جاتا ہے۔ اس مخروط کا سنک

$$e = \frac{\rho_0 v_0^2}{GM} - 1 \qquad \text{(سنک)} \tag{۱۵}$$

۲۰۲۴۰ اور قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\rho = \frac{(1+e)\rho_0}{1 + e\cos\varphi} \tag{۱۶}$$

۲۰۲۴۱ **کیپلر کا دوسرا قانون (قانون یکساں رقبہ)**

۲۰۲۴۲ کیپلر کا دوسرا قانون کہتا ہے کہ سورج سے سیارے تک رداسی سمتیہ (جو ہمارے نمونہ میں $\boldsymbol{\rho}$ ہو گا) مساوی اوقات میں مساوی علاقے جھاڑتی ہے (شکل
۲۰۲۴۳ ۱۲.۳۴)۔ اس قانون کو اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۴ میں دی گئی حاصل صلیبی ضرب $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{\rho} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}$ کی قیمت
۲۰۲۴۴ معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{C} &= \boldsymbol{\rho} \times \dot{\boldsymbol{\rho}} = \boldsymbol{\rho} \times \boldsymbol{v} \\
&= \rho \boldsymbol{a}_\rho \times (\dot\rho \boldsymbol{a}_\rho + \rho\dot\varphi \boldsymbol{a}_\varphi) \qquad \text{مساوات ۴} \\
&= \rho\dot\rho \underbrace{(\boldsymbol{a}_\rho \times \boldsymbol{a}_\rho)}_{\mathbf{0}} + \rho(\rho\dot\varphi) \underbrace{(\boldsymbol{a}_\rho \times \boldsymbol{a}_\varphi)}_{\boldsymbol{a}_z} \\
&= \rho(\rho\dot\varphi)\boldsymbol{a}_z
\end{aligned} \tag{۱۷}$$

۲۰۲۴۵ لمحہ $t = 0$ پر اس سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\boldsymbol{C} = [\rho(\rho\dot\varphi)]_{t=0}\boldsymbol{a}_z = \rho_0 v_0 \boldsymbol{a}_z \tag{۱۸}$$

۲۰۲۴۶ مساوات ۱۷ میں $\boldsymbol{C}$ کی یہ قیمت رکھنے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\rho^2\dot\varphi = \rho_0 v_0 \quad \text{یعنی} \quad \rho_0 v_0 \boldsymbol{a}_z = \rho^2\dot\varphi \boldsymbol{a}_z \tag{۱۹}$$

۲۰۴۴۷ قطبی محدد میں تفرقی رقبہ درج ذیل لکھا جاتا ہے (حصہ ۹.۱۰)۔

$$\mathrm{d}S = \frac{1}{2}\rho^2\,\mathrm{d}\varphi$$

۲۰۴۴۸ یوں $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت ایک مستقل ہے:

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}\rho^2\dot{\varphi} = \frac{1}{2}\rho_0 v_0 \tag{۲۰}$$

۲۰۴۴۹ جو کپلر کا دوسرا قانون ہے۔

۲۰۴۵۰ زمین کے لیے $\rho_0$ تقریباً $1.5 \times 10^8\,\mathrm{km}$، $v_0$ تقریباً $30\,\mathrm{km\,s^{-1}}$ ہے لہٰذا $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$ تقریباً $2.25 \times 10^9\,\mathrm{km^2\,s^{-1}}$
۲۰۴۵۱ ہو گا۔ یوں آپ کے دل کی ہر ایک دھڑکن میں زمین اپنے مدار میں $30\,\mathrm{km}$ فاصلہ طے کرتی ہے اور سورج سے زمین تک رداسی خط
۲۰۴۵۲ $2.25 \times 10^9\,\mathrm{km^2}$ رقبہ واضح کرتا ہے۔

## ۲۰۴۵۳ کپلر کے پہلے قانون کا ثبوت

۲۰۴۵۴ یہ دکھانے کی خاطر کہ سورج کے گرد سیارے کا مدار مخروطی ہوتا ہے جس کے ایک ماسکہ پر سورج واقع ہوتا ہے، ہمیں $\rho$ کو متغیر $\varphi$ کا تفاعل لکھنا ہو گا۔ ایسا
۲۰۴۵۵ کرنے کی خاطر ہمیں ایک لمبا حساب کرنا ہو گا۔

۲۰۴۵۶ ہم وقتی طور پر $\dot{\varphi}$ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۶ اور مساوات ۱۰ میں $\boldsymbol{a}_\rho = \frac{\boldsymbol{\rho}}{|\boldsymbol{\rho}|}$ کے ضریب ایک دوسرے کے برابر پر لکھ کر درج ذیل
۲۰۴۵۷ مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2 = -\frac{GM}{\rho^2} \tag{۲۱}$$

۲۰۴۵۸ اس میں ہم مساوات ۱۹ سے $\dot{\varphi}$ کی جگہ $\frac{\rho_0 v_0}{\rho^2}$ رکھ کر ترتیب دیتے ہوئے

$$\ddot{\rho} = \frac{\rho_0^2 v_0^2}{\rho^3} - \frac{GM}{\rho^2} \tag{۲۲}$$

۲۰۴۵۹ حاصل کرتے ہیں۔ ہم متغیرات تبدیل کرتے ہوئے اس سے درجہ اول کی تفرقی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ یوں زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے

$$p = \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}, \quad \frac{\mathrm{d}^2\rho}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}$$

۲۰۴۶۰ لکھ کر مساوات ۲۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho} = \frac{\rho_0^2 v_0^2}{\rho^3} - \frac{GM}{\rho^2} \tag{۲۳}$$

۲۰۲۶۱ دونوں اطراف کو 2 سے ضرب دیتے ہوئے $\rho$ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔

$$p^2 = (\dot\rho)^2 = -\frac{\rho_0^2 v_0^2}{\rho^2} + \frac{2GM}{\rho} + C_1 \tag{۲۴}$$

۲۰۲۶۲ لمحہ $t = 0$ پر ابتدائی معلومات $\rho = \rho_0$ اور $\dot\rho = 0$ سے $C_1$ کی قیمت تعین ہو گی۔

$$C_1 = v_0^2 - \frac{2GM}{\rho_0}$$

۲۰۲۶۳ اس طرح مساوات ۲۴ کو ترتیب دینے کے بعد درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\dot\rho^2 = v_0^2\Big(1 - \frac{\rho_0^2}{\rho^2}\Big) + 2GM\Big(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho_0}\Big) \tag{۲۵}$$

۲۰۲۶۴ مساوات ۲۱ سے مساوات ۲۵ حاصل کرنے میں ہم نے $\rho$ کی دو درجی تفرقی مساوات سے $\rho$ کی ایک درجی تفرقی مساوات حاصل کی۔ ہمیں اب
۲۰۲۶۵ $\varphi$ کے روپ میں $\rho$ کو لکھنا باقی ہے لہٰذا ہم $\varphi$ کو دوبارہ مساوات میں لاتے ہیں۔ایسا کرنے کی خاطر مساوات ۲۵ کے دونوں اطراف کو مساوات
۲۰۲۶۶ $\rho^2\dot\varphi = \rho_0 v_0$ (مساوات ۱۹) کے مطابقتی اطراف سے تقسیم کر کے حقیقت $\frac{\dot\rho}{\dot\varphi} = \frac{\mathrm{d}\rho/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi}$ بروئے کار لاتے ہوئے درج ذیل
۲۰۲۶۷ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{1}{\rho^4}\Big(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi}\Big)^2 = \frac{1}{\rho_0^2} - \frac{1}{\rho^2} + \frac{2GM}{\rho_0^2 v_0^2}\Big(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho_0}\Big) \tag{۲۶}$$

$$= \frac{1}{\rho_0^2} - \frac{1}{\rho^2} + 2h\Big(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho_0}\Big) \qquad h = \frac{GM}{\rho_0^2 v_0^2} \tag{۲۷}$$

۲۰۲۶۸ اس کی مزید سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل پُر کرتے ہیں۔

$$u = \frac{1}{\rho},\quad u_0 = \frac{1}{\rho_0},\quad \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi} = -\frac{1}{\rho^2}\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi},\quad \Big(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi}\Big)^2 = \frac{1}{\rho^4}\Big(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi}\Big)^2$$

۲۰۲۶۹ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\Big(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi}\Big)^2 = u_0^2 - u^2 + 2hu - 2hu_0 = (u_0 - h)^2 - (u - h)^2 \tag{۲۸}$$

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi} = \mp\sqrt{(u_0 - h)^2 - (u - h)^2} \tag{۲۹}$$

۲۰۲۷۰ ہمیں کس علامت کا انتخاب کرنا ہو گا؟ ہم جانتے ہیں کہ $\dot\varphi = \frac{\rho_0 v_0}{\rho^2}$ مثبت ہے۔ساتھ ہی $t = 0$ پر $\rho$ اقل قیمت سے شروع ہوتا ہے لہٰذا یہ یکدم
۲۰۲۷۱ گھٹ نہیں سکتا، اور ابتدائی مثبت لمحات میں $\dot\rho \geq 0$ ہو گا لہٰذا

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi} = -\frac{1}{\rho^2}\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi} \leq 0 \quad \text{اور} \quad \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi} = \frac{\dot\rho}{\dot\varphi} \geq 0$$

۲۰۲۷ ہو گا۔ مساوات ۲۹ میں منفی علامت درست ہو گی۔ یہ جاننے کے بعد ہم مساوات ۲۹ کو ترتیب دے کر $\varphi$ کے لحاظ سے دونوں اطراف کا تکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{-1}{\sqrt{(u_0-h)^2-(u-h)^2}}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi} &= 1 \\ \cos^{-1}\left(\frac{u-h}{u_0-h}\right) &= \varphi + C_2 \end{aligned} \tag{۳۰}$$

۲۰۲۷ چونکہ $\varphi = 0$ پر $u = u_0$ ہو گا اور $\cos^{-1}(1) = 0$ ہوتا ہے لہٰذا $C_2$ صفر ہو گا۔ یوں

$$\frac{u-h}{u_0-h} = \cos\varphi \tag{۳۱}$$

۲۰۲۷ اور

$$\frac{1}{\rho} = u = h + (u_0 - h)\cos\varphi \tag{۳۲}$$

۲۰۲۷ ہو گا جس کو چند الجبرائی قدموں کے بعد

$$\rho = \frac{(1+e)\rho_0}{1+e\cos\varphi} \tag{۳۳}$$

۲۰۲۷ لکھا جا سکتا ہے جہاں

$$e = \frac{1}{\rho_0 h} - 1 = \frac{\rho_0 v_0^2}{GM} - 1 \tag{۳۴}$$

۲۰۲۷ ہوں گے۔ مساوات ۳۳ اور مساوات ۳۴ مل کر کہتے ہیں کہ سیارے کی راہ مخروطی ہو گی جس کے ایک ماسکے پر سورج ہو گا اور جس کا سنک $e = \frac{\rho_0 v_0^2}{GM} - 1$
۲۰۲۸ ہو گا۔ یہ قانون کپلر اول کی جدید مساوات ہے۔

### ۲۰۲۹ کپلر کا تیسرا قانون (قانون وقت اور فاصلہ)

۲۰۲۸ ایک سیارہ جتنے وقت $T$ میں اپنے سورج کے گرد ایک چکر کاٹتا ہے، اس کو سیارے کا **دوری عرصہ**[۳۶] کہتے ہیں۔ کپلر کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ $T$ اور
۲۰۲۸ سیارے کے مدار کے نصف محور اکبر $a$ کے بیچ درج ذیل تعلق پایا جاتا ہے۔

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM} \tag{۳۵}$$

۲۰۲۸ چونکہ کسی بھی شمسی نظام کے اندر اس مساوات کا دایاں ہاتھ ایک مستقل ہو گا لہٰذا اس نظام میں تمام سیاروں کے لیے $T^2$ اور $a^3$ کی نسبت یکساں ہو گی۔

۲۰۲۸ کپلر کا تیسرا قانون ہمیں ہمارے نظام شمسی کی جسامت کی معلومات حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہم ہر ایک سیارے کے نصف محور اکبر کو فلکیاتی اکائیوں میں
۲۰۲۸ لکھ سکتے ہیں۔ زمین کے نصف محور اکبر کی لمبائی فلکیاتی اکائی کہلاتی ہے۔ ہم کسی بھی لمحہ تمام سیاروں کے بیچ فاصلوں کو بھی فلکیاتی اکائیوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اب

[۳۶] orbitalperiod

۲۰۲۸۵ آخری کام، ان تمام فاصلوں میں کسی ایک کی لمبائی، کلومیٹروں میں معلوم کرنا رہ گیا ہے۔ زہرہ سے ٹکرانے کے بعد ریڈار کی واپس پلٹی موجوں سے ہم زمین اور
۲۰۲۸۶ زہرہ کے بیچ فاصلہ ناپ سکتے ہیں۔ اس قسم کے تجربات سے ہم اب جانتے ہیں کہ ایک فلکیاتی اکائی 149 597 870 km کے برابر ہے۔

۲۰۲۸۷ ہم سیارے کے ترخیمی مدار میں گھیرے گئے رقبہ کے دو مختلف کلیات کو ملا کر کپلر کا تیسرا قانون اخذ کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{رقبہ} &= \pi ab && \text{کلیہ 1} \\ \text{رقبہ} &= \int_0^T \mathrm{d}S && \text{کلیہ 2} \\ &= \int_0^T \frac{1}{2}\rho_0 v_0 \,\mathrm{d}t && \text{مساوات ۲۰} \\ &= \frac{1}{2}T\rho_0 v_0 \end{aligned}$$

۲۰۲۸۸ ان دو مساوات کو ایک دوسرے کے مساوی رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$T = \frac{2\pi ab}{\rho_0 v_0} = \frac{2\pi a^2}{\rho_0 v_0}\sqrt{1-e^2} \qquad \text{ترخیم کے لیے } b = a\sqrt{1-e^2} \text{ ہوتا ہے} \tag{۳۶}$$

۲۰۲۸۹ ہمیں اب $a$ اور $e$ کو $\rho_0$ ، $v_0$ ، $G$ ، اور $M$ کے روپ میں لکھنا ہے۔ مساوات ۳۴ ہمیں $e$ دیتی ہے جبکہ مساوات ۳۳ میں $\varphi$ کو $\pi$ کے برابر پُر
۲۰۲۹۰ کرنے سے

$$r_{\text{اعظم}} = \rho_0 \frac{1+e}{1-e}$$

۲۰۲۹۱ حاصل ہوتا ہے لہٰذا $a$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$2a = \rho_0 + r_{\text{اعظم}} = \frac{2\rho_0}{1-e} = \frac{2\rho_0 GM}{2GM - \rho_0 v_0^2} \tag{۳۷}$$

۲۰۲۹۲ مساوات ۳۶ کے دونوں اطراف کا مربع لے کر اس میں مساوات ۳۴ اور مساوات ۳۷ کے نتائج رکھنے سے کپلر کا تیسرا قانون حاصل ہو گا (سوال ۱۲.۱۸۲)۔

۲۰۲۹۳ **مدار**

۲۰۲۹۴ اگرچہ کپلر نے یہ قوانین تجرباتی طور پر دریافت کیے، قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کے حصول کے بعد ہم جانتے ہیں کہ یہ قوانین ہر اس جسم پر لاگو ہوں گے
۲۰۲۹۵ جس پر بالعکس مربع قانون کے تحت قوت لاگو ہو۔ یہ سورج کے گرد ہالی دُم دار ستارہ اور آنکار س سیارچہ کے مدار اور زمین کے گرد چاند کے مدار پر لاگو ہوں
۲۰۲۹۶ گے۔ اسی طرح یہ چاند کے گرد خلائی جہاز کے مدار پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ایٹم کے مرکزہ پر مارے گئے بار بردار ذرات قوانین کپلر کو مطمئن کرتے ہوئے قطع
۲۰۲۹۷ زائد راہوں پر فشاں ہوتے ہیں۔

۲۰۲۹۸ جدول ۱.۱۲ میں نظام شمسی کے سیاروں کے مدار کی معلومات دی گئی ہے۔ مصنوعی سیاروں کے حاصل مواد سے ہم سمندروں میں پانی کی سطح میں فرق جان سکے
۲۰۲۹۹ اور بحر الکاہل میں دور ترین جزیروں کا درست مقام معلوم کر سکے۔ اس مواد سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سورج اور چاند کی قوت کشش زمین کے گرد مصنوعی
۲۰۳۰۰ سیاروں کے مدار پر اثر انداز ہوں گے اور شمسی اخراج اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے کہ مدار کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔

۲۰۳۰۱ جدول ۲.۱۲ اور جدول ۳.۱۲ میں مزید مواد پیش کیا گیا ہے۔

جدول ۱.۱۲: شمسی سیاروں کے $a$ ، $e$ اور $T$ کی قیمتیں۔

| سیارہ | نصف محور $a^{\dagger}$ | سنک $e$ | دوری عرصہ $T$ |
|---|---|---|---|
| عطارہ | 57.95 | 0.2056 | 87.967 دن |
| زھرہ | 108.11 | 0.0068 | 224.701 دن |
| زمین | 149.57 | 0.0167 | 365.256 دن |
| مریخ | 227.84 | 0.0934 | 1.8808 سال |
| مشتری | 778.14 | 0.0484 | 11.8613 سال |
| زحل | 1427.0 | 0.0543 | 29.4568 سال |
| یورانس | 2870.3 | 0.0460 | 84.0081 سال |
| نیپچون | 4499.9 | 0.0082 | 164.784 سال |
| پلوٹو | 5909 | 0.2481 | 248.35 سال |

$^{\dagger}$ ملین کلومیٹر ( $10^6$ km )

جدول ۲.۱۲: زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کی معلومات

| نام | پرواز | خلائی زندگی | کمیت | دوری عرصہ $^{\dagger\dagger}$ | حضیض $^{\dagger}$ | اوج $^{\dagger}$ | نصف محور اکبر $^{\dagger}$ | سنک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپٹنک ۱ | اکتوبر ۱۹۵۷ | 57.6 دن | 83.6 | 96.2 | 215 | 939 | 6955 | 0.052 |
| وینگارڈ ۱ | مارچ ۱۹۵۸ | 300 سال | 1.47 | 138.5 | 649 | 4340 | 8872 | 0.208 |
| سنکام ۳ | اگست ۱۹۶۴ | $> 10^6$ سال | 39 | 1436.2 | 35718 | 35903 | 42189 | 0.002 |
| سکائے لیب ۴ | نومبر ۱۹۷۳ | 84.06 دن | 13980 | 93.11 | 422 | 437 | 6808 | 0.001 |
| ٹائرس ۱۱ | اکتوبر ۱۹۷۸ | 500 سال | 734 | 102.12 | 850 | 866 | 7236 | 0.001 |
| گوس ۴ | ستمبر ۱۹۸۰ | $> 10^6$ سال | 627 | 1436.2 | 35776 | 35800 | 42166 | 0.0003 |
| انٹل سیٹ ۵ | دسمبر ۱۹۸۰ | $> 10^6$ سال | 1928 | 1417.67 | 35143 | 35707 | 41803 | 0.007 |

$^{\dagger}$ کلومیٹر

$^{\dagger\dagger}$ منٹ

جدول ۱۲.۳: اعدادی مواد

| | |
|---|---|
| تجاذبی مستقل | $6.6720 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$ |
| کمیت شمس | $1.99 \times 10^{30}\ \mathrm{kg}$ |
| کمیت زمین | $5.975 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$ |
| استوائی رداس زمین | $6378.533\ \mathrm{km}$ |
| قطبی رداس زمین | $6356.912\ \mathrm{km}$ |
| زمین کا ہم دوری عرصہ | 1436.1 منٹ |
| زمین کا سورج کے گرد دوری عرصہ | 365.256 دن (ایک سال) |

## سوالات

سوال ۱۲.۱۶۹: سکائے لیب ۴ کا نصف محور اکبر $a = 6808\ \mathrm{km}$ ہے۔ کپلر کے تیسرے قانون میں زمین کی کمیت کو $M$ لیتے ہوئے دوری عرصہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا حساب لگائیں۔ جدول ۱۲.۲ میں دی گئی قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۰: حضیض شمسی پر سورج سے زمین کا فاصلہ تقریباً $149\,577\,000\ \mathrm{km}$ ہوتا ہے اور سورج کے گرد زمین کے مدار کا سنک $0.0167$ ہے۔ حضیض شمس پر زمین کی رفتار $v_0$ تلاش کریں (مساوات ۱۲.۱۵ استعمال کریں)۔

سوال ۱۲.۱۷۱: روس نے جولائی ۱۹۶۵ میں پروٹان ۱، مصنوعی سیارہ مدار میں چھوڑا جس کی کمیت (چھوڑتے وقت) $12\,200\ \mathrm{kg}$، بلندی حضیض $183\ \mathrm{km}$، بلندی اوج $589\ \mathrm{km}$، اور دوری عرصہ ۹۲.۲۵ منٹ تھا۔ زمین کی کمیت اور تجاذبی مستقل کی قیمتیں استعمال کر کے مساوات ۱۲.۳۵ سے نصف محور اکبر $a$ تلاش کریں۔ اس کا موازنہ اس عدد سے کریں جو حضیض اور اوج کے مجموعے کے ساتھ زمین کا قطر جمع کرنے سے حاصل ہو گا۔

سوال ۱۲.۱۷۲: (ا) **وائکنگ**[۳۷] ۱ مصنوعی سیارہ، جس کا دوری عرصہ ۱۶۳۹ منٹ تھا، نے اگست ۱۹۷۵ تا جون ۱۹۷۶ مریخ کا جائزہ کیا۔ مریخ کی کمیت $6.418 \times 10^{23}\ \mathrm{kg}$ لیتے ہوئے وائکنگ ۱ کا نصف محور اکبر تلاش کریں۔ (ب) مریخ کی سطح سے وائکنگ ۱ کا کم سے کم فاصلہ $1499\ \mathrm{km}$ اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ $35\,800\ \mathrm{km}$ تھا۔ ان حقائق اور جزو-ا میں حاصل نتائج کو استعمال کرتے ہوئے مریخ کے اوسط قطر کی اندازاً قیمت معلوم کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۳: وائکنگ ۲ مصنوعی سیارہ نے ستمبر ۱۹۷۵ تا اگست ۱۹۷۶ مریخ کا جائزہ کیا۔ اس کا نصف محور اکبر $22\,030\ \mathrm{km}$ تھا۔ اس کا دوری عرصہ دریافت کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۴: ہم عصر مدار

زمین کی استوائی مستوی میں کئی مصنوعی سیاروں کے مدار تقریباً دائری ہیں اور ان کا دوری عرصہ عین ایک دن کے برابر ہے۔ یوں یہ بلندی پر رہتے ہوئے سطح زمین کے اوپر ساکن نظر آتے ہیں۔ ایسے مدار کو **ہم عصر مدار**[۳۸] کہتے ہیں۔

ا. ہم عصر مصنوعی سیارے کا نصف محور اکبر تقریباً کتنا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ب. زمین کی سطح سے ہم عصر مدار کتنی بلندی پر ہو گا؟

---

[۳۷] Viking

[۳۸] geosynchronousorbit, geostationaryorbit

۲۰۳۲۰ ج. جدول ۱۲.۲ میں دیے گئے مصنوعی سیاروں میں کس کا مدار تقریباً ہم عصر ہے؟

۲۰۳۲۱ سوال ۱۲.۱۷۵: مریخ کی کمیت $6.418 \times 10^{23}\ \mathrm{kg}$ ہے جبکہ مریخ کا ایک دن ۱۴۷۷.۴ منٹ ہے۔ مریخ کے گرد مدار میں ایک مصنوعی سیارہ
۲۰۳۲۲ جس کا دوری عرصہ مریخی دن کے برابر ہو، سطح مریخ سے کتنی بلندی پر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۳۲۳ سوال ۱۲.۱۷۶: زمین کے گرد چاند کا دوری عرصہ $2.360\,55 \times 10^{6}$ سیکنڈ ہے۔ چاند کتنا دور ہے؟

۲۰۳۲۴ سوال ۱۲.۱۷۷: زمین کے گرد ایک مصنوعی سیارہ دائری مدار میں حرکت کرتا ہے۔ مصنوعی سیارے کی رفتار کو مدار کے رداس کا تفاعل لکھیں۔

۲۰۳۲۵ سوال ۱۲.۱۷۸: نظام شمسی میں سیاروں کا $\frac{T^2}{a^3}$ کتنا ہوگا؟ زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے لیے کتنا ہوگا؟ چاند کے گرد مصنوعی سیاروں کے لیے یہ کتنا ہو
۲۰۳۲۶ گا؟ (چاند کی کمیت $7.354 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$ ہے۔)

## ۲۰۳۲۷ بغیر کیلکولیٹر استعمال کیے قلم و کاغذ سے حل کریں

۲۰۳۲۸ سوال ۱۲.۱۷۹: مساوات ۱۵ میں $v_0$ کی کس قیمت کے لیے مساوات ۱۶ کا مدار دائری ہوگا؟ ترخیمی ہوگا؟ قطع مکافی ہوگا؟ قطع زائد ہوگا؟

۲۰۳۲۹ سوال ۱۲.۱۸۰: دکھائیں کہ دائری مدار میں سیارہ یکساں رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ (اشارہ: یہ قوانین کپلر کی بدولت ہوگا۔)

۲۰۳۳۰ سوال ۱۲.۱۸۱: فرض کریں ایک مستوی میں متحرک ذرے کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{\rho}$ ہے اور یہ سمتیہ $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$ کی شرح سے رقبہ واضح کرتا ہے۔ محدد متعارف کیے
۲۰۳۳۱ بغیر اور مطلوبہ تفارق کی موجودگی تصور کرتے ہوئے، بڑھوتری اور حد پر مبنی درج ذیل مساوات کا ہندسی جواز پیش کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}|\boldsymbol{\rho} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}|$$

۲۰۳۳۲ سوال ۱۲.۱۸۲: کپلر کے تیسرے قانون کا اشتقاق پورا کریں (مساوات ۳۶ کے بعد حصہ۔)

۲۰۳۳۳ سوال ۱۲.۱۸۳: کسی ستارے کے گرد دو سیارے دائری مدار میں طواف کرتے ہیں۔ سیارہ $A$ ستارے کے قریب ہے جبکہ سیارہ $B$ ستارہ سے زیادہ فاصلہ
۲۰۳۳۴ پر ہے۔ فرض کریں لمحہ $t$ پر ان کے مقام بالترتیب

$$\boldsymbol{\rho}_A(t) = 2\cos(2\pi t)\boldsymbol{i} + 2\sin(2\pi t)\boldsymbol{j}$$
$$\boldsymbol{\rho}_B(t) = 3\cos(\pi t)\boldsymbol{i} + 3\sin(\pi t)\boldsymbol{j}$$

۲۰۳۳۵ ہیں جہاں ستارے کا مقام مبدا ہے اور فاصلوں کو فلکیاتی اکائیوں میں ناپا گیا ہے۔ (دھیان رہے کہ سیارہ $A$ کی رفتار سیارہ $B$ سے زیادہ ہے۔)

۲۰۳۳۶ سیارہ $A$ پر رہائش پذیر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا سیارہ، ان کے شمسی نظام کا مرکز ہے۔

۲۰۳۳۷ ا. سیارہ $A$ کو نئے محددی نظام کا مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ $B$ کے مقام کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ اپنا جواب $\cos(\pi t)$ اور
۲۰۳۳۸ $\sin(\pi t)$ کی صورت میں لکھیں۔

۲۰۳۳۹ ب. سیارہ $A$ کو مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ $B$ کی راہ ترسیم کریں۔

۲۰۳۴۰ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو سیاروں کی حرکت سمجھنے میں کتنی دشواری ہوگی۔ کپلر سے قبل یہی حال ہمارا بھی تھا۔

سوال ۱۲.۱۸۴: کپلر نے دریافت کیا کہ سورج کے گرد زمین اس ترخیمی راہ پر طواف کرتی ہے جس پر سورج ایک ماسکہ پر پایا جاتا ہے۔ سورج کے مرکز سے زمین کے مرکز تک لمحہ $t$ پر تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{\rho}(t)$ لیں۔ زمین کے جنوبی قطب سے شمالی قطب تک سمتیہ $\boldsymbol{w}$ لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ $\boldsymbol{w}$ مستقل ہے اور ترخیم کے مستوی کے عمودی نہیں ہے (زمین کا محور جھکا ہے)۔ سمتیات $\boldsymbol{w}$ اور $\boldsymbol{\rho}(t)$ کے روپ میں (ا) حضیض شمسی، (ب) اوج شمسی، (ج) اعتدالین (جب دن اور رات ایک دوسرے کے برابر ہوں)، (د) لمبا ترین دن (گرم ترین دن)، (ہ) چھوٹا ترین دن (سرد ترین دن) کے ریاضی معنی پیش کریں۔

## نلکی محددی نظام

سوال ۱۲.۱۸۵: نلکی محدد میں مقام اور حرکت کے اکائی سمتیات۔

فضا میں متحرک ذرے کا مقام نلکی محدد میں لکھتے ہوئے ہم اکائی سمتیات

$$\boldsymbol{a}_\rho = \cos(\boldsymbol{a}_\varphi)\boldsymbol{i} + (\sin \boldsymbol{a}_\varphi)\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{a}_\varphi = -(\sin \boldsymbol{a}_\varphi)\boldsymbol{i} + (\cos \boldsymbol{a}_\varphi)\boldsymbol{j}$$

اور $\boldsymbol{a}_z$ استعمال کرتے ہیں، جہاں $\boldsymbol{a}_z$ درحقیقت $\boldsymbol{k}$ ہے (شکل ۱۲.۳۵-الف)۔ یوں متحرک ذرے کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{\rho} = \rho\boldsymbol{a}_\rho + z\boldsymbol{a}_z$ ہو گا جہاں $\rho$ مبدا سے ذرے کا مثبت قطبی فاصلہ ہے۔

ا. دکھائیں کہ $\boldsymbol{a}_\rho$ ، $\boldsymbol{a}_\varphi$ ، اور $\boldsymbol{a}_z$ ، اسی ترتیب میں، اکائی سمتیات کی دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\rho}{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\varphi} = \boldsymbol{a}_\varphi, \quad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\varphi}{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\varphi} = -\boldsymbol{a}_\rho$$

ج. یہ فرض کرتے ہوئے کہ $t$ کے لحاظ سے درکار تفارق موجود ہیں، $\boldsymbol{\rho} = \boldsymbol{v} = \ddot{\boldsymbol{\rho}}$ اور $\boldsymbol{a}$ کو $\boldsymbol{a}_\rho$ ، $\boldsymbol{a}_\varphi$ ، $\boldsymbol{a}_z$ ، $\dot{\rho}$ ، اور $\dot{\varphi}$ کی صورت میں لکھیں۔ (نقطہ $t$ کے لحاظ سے تفرق کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا $\dot{\boldsymbol{\rho}}$ سے مراد $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\rho}}{\mathrm{d}t}$ اور $\ddot{\boldsymbol{\rho}}$ سے مراد $\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{\rho}}{\mathrm{d}t^2}$ ہو گا، وغیرہ وغیرہ۔) حصہ ۱۲.۵ میں ان کلیات کو اخذ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان سمتیات کو فلکیاتی سیاروں کی حرکت بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

سوال ۱۲.۱۸۶: نلکی محدد میں لمبائی قوس

ا. دکھائیں کہ $(\mathrm{ds})^2 = (\mathrm{dx})^2 + (\mathrm{dy})^2 + (\mathrm{dz})^2$ کو نلکی محدد میں بیان کرنے سے $(\mathrm{ds^2})^2 = (\mathrm{d}\rho)^2 + \rho^2(\mathrm{d}\varphi)^2 + (\mathrm{dz})^2$ حاصل ہوتا ہے۔

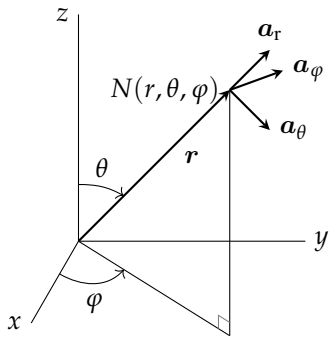
ب. ایک ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-ا کے نتیجے کی تشریح کریں۔ اس ڈبے کا خاکہ بنائیں۔

ج. منحنی $\rho = e^{\varphi}, z = e^{\varphi}, 0 \le \varphi \le \ln 8$ کی لمبائی جزو-ا کے نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

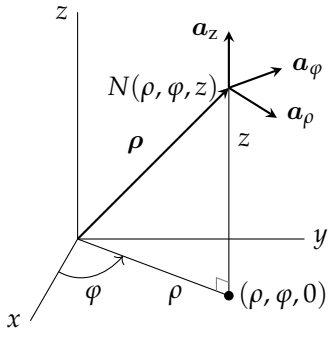
## کروی محددی نظام

سوال ۱۲.۱۸۷: مقام اور رفتار کے لیے مستعمل کروی محدد کے اکائی سمتیات

فضا میں نقطہ $P$ کے کروی محددی محور $r$ ، $\theta$ ، اور $\varphi$ میں کسی دو کو مستقل رکھتے ہوئے تیسرے کو بڑھنے دیں۔ جس رخ $P$ بڑھتا ہے اس رخ کا اکائی سمتیہ $\boldsymbol{a}$ لیں جس کے ساتھ بڑھتے ہوئے محور کا مطابقتی زیر نوشت منسلک ہو۔ ایسے تین اکائی سمتیات $\boldsymbol{a}_r$ ، $\boldsymbol{a}_\theta$ ، اور $\boldsymbol{a}_\varphi$ ہوں گے (شکل ۱۲.۳۵-ب)۔




(ب) کروی محدد کے اکائی سمتیات (برائے سوال ۱۲.۱۸۷)




(ا) نلکی محدد کے اکائی سمتیات (برائے سوال ۱۲.۱۸۵)

شکل ۱۲.۳۵: نلکی اور کروی محدد کے اکائی سمتیات۔

۲۰۳۶۷ ا. $\boldsymbol{a}_r$ ، $\boldsymbol{a}_\theta$ ،اور $\boldsymbol{a}_\varphi$ کو $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{k}$ کی صورت میں لکھیں۔

۲۰۳۶۸ ب. دکھائیں کہ $\boldsymbol{a}_r \times \boldsymbol{a}_\theta = 0$ ہوگا۔

۲۰۳۶۹ ج. دکھائیں کہ $\boldsymbol{a}_\varphi = \boldsymbol{a}_r \times \boldsymbol{a}_\theta$ ہوگا۔

۲۰۳۷۰ د. دکھائیں کہ $\boldsymbol{a}_r$ ، $\boldsymbol{a}_\theta$ ،اور $\boldsymbol{a}_\varphi$ ،اسی ترتیب میں، آپس میں متعامد سمتیات کی دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

۲۰۳۷۱ سوال ۱۲.۱۸۸: کروی محدد میں لمبائی قوس

۲۰۳۷۲

۲۰۳۷۳ ا. دکھائیں کہ $(\mathrm{d}s)^2 = (\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2 + (\mathrm{d}z)^2$ کو کروی محدد میں بیان کرنے سے $(\mathrm{d}s)^2 = (\mathrm{d}r)^2 + r^2(\mathrm{d}\theta)^2 + r^2\sin^2\theta(\mathrm{d}\varphi)^2$

۲۰۳۷۴ حاصل ہوتا ہے۔

۲۰۳۷۵ ب. ٹھوس کرہ سے کاٹے گئے ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-ا کے نتیجہ کی تشریح کریں۔ اس ڈبہ کا خاکہ بنائیں۔

۲۰۳۷۶ ج. منحنی $r = 2e^\varphi,\ \theta = \frac{\pi}{6},\ 0 \le \varphi \le \ln 8$ کی لمبائی جزو-ا میں حاصل نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

۲۰۳۷۷

۲۰۳۷۸

# باب ۱۳

# کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق

## جائزہ

سائنس میں دو یا دو سے زائد غیر تابع متغیرات کے تفاعل ایک متغیر کے تفاعل کی نسبت زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ان کے علم احصاء زیادہ عمدہ ہوتا ہے۔ زیادہ متغیرات ایک دوسرے پر زیادہ طریقوں سے اثر انداز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے تفارق مختلف اور زیادہ دلچسپ صورتیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کے تکملات زیادہ اقسام کے عملی مسائل میں کام آتے ہیں۔ احتمال، سیالی حرکیات، برقیات، وغیرہ پر غور کے دوران ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل قدرتی طور پر رونما ہوتے ہیں۔ ان تفاعلات کی ریاضیات، سائنس کی عظیم کامیابیوں میں سے ایک ہے۔

## ۱۳.۱ کثیر متغیرات کے تفاعل

کئی تفاعل ایک سے زائد متغیرات کے تابع ہوتے ہیں۔ تفاعل $H = \pi r^2 h$ بیلن کے رداس اور قد سے اس کا حجم دیتا ہے۔ تفاعل $f(x,y) = x^2 + y^2$ نقطہ $P(x,y)$ سے قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ کی بلندی، نقطے کے دو محدد کے ذریعہ، دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم ایک سے زیادہ متغیرات کے تابع تفاعلات متعارف کرتے ہیں اور ان کو ترسیم کرنے کے طریقوں پر غور کرتے ہیں۔

### تفاعل اور متغیرات

کثیر غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی تعریف بالکل واحد متغیر کے تفاعل کی طرح کی جاتی ہے۔ ان کے دائرہ کار اعداد کی مرتب جوڑیوں (ثلاثے، رباعیے، وغیرہ) کے سلسلے ہوں گے اور ان کی سعت، اس طرح کے حقیقی اعداد کے سلسلے ہوں گے جن کے ساتھ ہم کام کرتے آ رہے ہیں۔

تعریفات: فرض کریں $n$ عدد حقیقی مرتب اعداد $x_1, x_2, \cdots, x_n$ کا سلسلہ $D$ ہے۔ تب $D$ پر **حقیقی قیمت تفاعل**[1] $f$ سے مراد وہ قاعدہ ہے جو $D$ کے ہر رکن کو حقیقی عدد

$$w = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

---

[1] realvaluedfunction

۲۰۳۹۵ مختص کرتا ہو۔ سلسلہ $D$ اس تفاعل کا **دائرہ کار**[۲] ہو گا۔ تفاعل $f$ کی $w$ قیمتوں کا سلسلہ $f$ کی **سعت**[۳] ہو گا۔ علامت $w$ تفاعل $f$ کا **تابع متغیر**[۴] ہو
۲۰۳۹۶ گا اور $f$ کو $n$ **غیر تابع متغیرات**[۵] $x_1$ تا $x_n$ کا تفاعل کہتے ہیں۔ ہم ان $x$ کو تفاعل کے **داخلی متغیرات**[۶] اور $w$ کو تفاعل کا **خارجی متغیر**[۷] بھی
۲۰۳۹۷ کہتے ہیں۔

۲۰۳۹۸ □

۲۰۳۹۹ اگر $f$ دو غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہو تب عموماً ہم ان غیر تابع متغیرات کو $x$ اور $y$ کہتے ہیں اور $f$ کے دائرہ کار کو مستوی $xy$ میں دو بُعدی خطہ تصور
۲۰۴۰۰ کرتے ہیں۔ اگر $f$ تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہو تب ہم ان متغیرات کو $x$ ، $y$ ، اور $z$ کہتے ہیں اور تفاعل کے دائرہ کار کو فضا میں تین بُعدی خطہ تصور
۲۰۴۰۱ کرتے ہیں۔

۲۰۴۰۲ عملی استعمال میں ہم وہ حروف استعمال کرتے ہیں جو ہمیں ان چیزوں کی یاد دلا سکیں جن کے لیے یہ متغیرات استعمال کیے گئے ہوں۔ یہ کہنے کے لئے کہ دائری نلکی
۲۰۴۰۳ کا حجم اس کے رداس $r$ اور قد $h$ کا تفاعل ہو گا، ہم $H = f(r,h)$ لکھ سکتے ہیں۔ بالخصوص ہم $f(r,h)$ کی جگہ وہ کلیہ استعمال کر سکتے ہیں جو $r$
۲۰۴۰۴ اور $h$ کی قیمتوں سے $H$ کی قیمت دیتا ہو، یعنی ہم $H = \pi r^2 h$ لکھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں $r$ اور $h$ غیر تابع متغیرات ہوں گے اور $H$
۲۰۴۰۵ تابع متغیر ہو گا۔

۲۰۴۰۶ ہمیشہ کی طرح، ہم تفاعل کے تعریفی کلیہ میں غیر تابع متغیرات کی قیمتیں رکھ کر مطابقتی تابع متغیر کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

۲۰۴۰۷ مثال ۱.۱۳: نقطہ $(3,0,4)$ پر تفاعل $f(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$f(3,0,4) = \sqrt{(3)^2+(0)^2+(4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

۲۰۴۰۸ □

۲۰۴۰۹ **دائرہ کار**

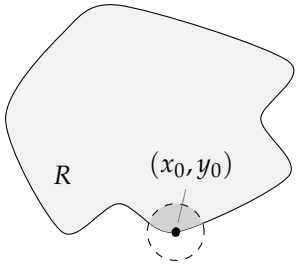
۲۰۴۱۰ ایک سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کی تعریف میں، ہمیشہ کی طرح، ہم ان مداخل کو شامل نہیں کرتے جو مخلوط اعداد دیتے ہوں یا جن کی وجہ سے صفر سے تقسیم
۲۰۴۱۱ کرنے کا عمل پیدا ہوتا ہو۔ یوں $f(x,y) = \sqrt{y-x^2}$ میں $y$ کی قیمت $x^2$ کی قیمت سے کم نہیں ہو سکتی اور $f(x,y) = \frac{1}{xy}$ میں
۲۰۴۱۲ $xy$ کی قیمت صفر نہیں ہو سکتی۔ ان شرائط کو مطمئن کرتے ہوئے، تفاعل کے دائرہ کار سے مراد وہ بڑے سے بڑا سلسلہ ہو گا جس پر تفاعل کا تعریفی قاعدہ حقیقی
۲۰۴۱۳ اعداد پیدا کرتا ہو۔

۲۰۴۱۴ مثال ۲.۱۳: دو متغیرات کے تفاعلات

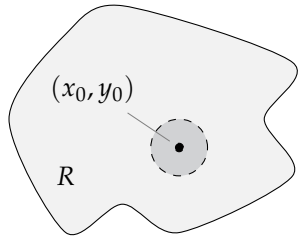
۲۰۴۱۵

---

[۲] domain
[۳] range
[۴] dependentvariable
[۵] independentvariable
[۶] inputvariables
[۷] outputvariable




(ب) سرحدی نقطہ




(ا) اندرونی نقطہ

شکل ۱۳.۱: مستوی خطہ $R$ کا اندرونی نقطہ اور سرحدی نقطہ۔ اندرونی نقطہ لازماً $R$ کا حصہ ہوگا جبکہ ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ $R$ کا حصہ ہو۔

| تفاعل | دائرہ کار | سعت |
|---|---|---|
| $w = \sqrt{y - x^2}$ | $y \geq x^2$ | $[0, \infty)$ |
| $w = \frac{1}{xy}$ | $xy \neq 0$ | $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ |
| $w = \sin xy$ | پورا مستوی | $[-1, 1]$ |

۲۰۴۱۶

□

۲۰۴۱۷

۲۰۴۱۸ **مثال ۱۳.۳:** تین متغیرات کے تفاعلات

۲۰۴۱۹

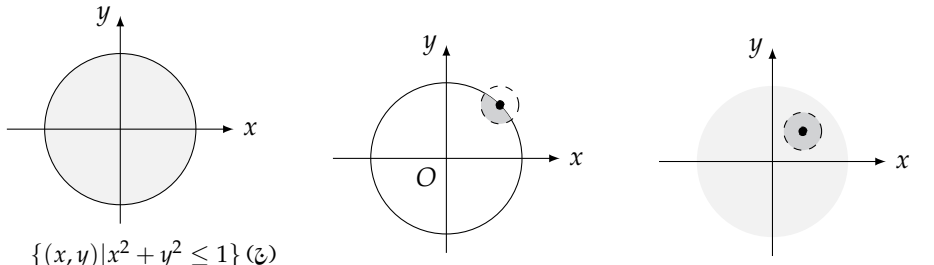
| تفاعل | دائرہ کار | سعت |
|---|---|---|
| $w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ | پوری فضا | $[0, \infty)$ |
| $w = \dfrac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$ | $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ | $(0, \infty)$ |
| $w = xy \ln z$ | نصف فضا $z > 0$ | $(-\infty, \infty)$ |

۲۰۴۲۰

□

۲۰۴۲۱

۲۰۴۲۲ حقیقی لکیر کے وقفوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کی طرح، مستوی کے حصوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے ہو سکتے ہیں۔




(ا) $\{(x,y)|x^2+y^2<1\}$ کھلا قرص۔ ہر نقطہ اندرونی نقطہ ہے۔

(ب) $\{(x,y)|x^2+y^2=1\}$ اکائی قرص کی سرحد۔ (اکائی دائرہ۔)

(ج) $\{(x,y)|x^2+y^2\leq 1\}$ بند اکائی قرص۔ تمام سرحدی نقطے اس میں شامل ہیں۔

شکل ۱۳.۲: مستوی میں اکائی قرص کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے۔

۲۰۴۲۳ **تعریفات**

۲۰۴۲۴ مستوی $xy$ میں خطہ (سلسلہ) $R$ میں نقطہ $(x_0,y_0)$ تب $R$ کا **اندرونی نقطہ**[۸] ہوگا جب یہ اس قرص کا مرکز ہو جو مکمل طور پر $R$ میں پایا جاتا ہو
۲۰۴۲۵ (شکل ۱.۱۳)۔ نقطہ $(x_0,y_0)$ تب $R$ کا **سرحدی نقطہ**[۹] ہوگا جب ہر اس قرص میں، جس کا مرکز $(x_0,y_0)$ ہو، $R$ کے بیرونی اور $R$ کے
۲۰۴۲۶ اندرونی نقطے پائے جاتے ہوں۔ (ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ از خود $R$ میں شامل ہو۔)

۲۰۴۲۷ ایک خطہ کے اندرونی نقطے، بطور ایک سلسلہ، اس خطے کے **اندرونی**[۱۰] ہوں گے۔ اس خطے کے سرحدی نقطے اس کی **سرحد**[۱۱] ہیں۔ ایسا خطہ جو مکمل طور پر اندرونی
۲۰۴۲۸ نقطوں پر مشتمل ہو **کھلا**[۱۲] خطہ کہلاتا ہے۔ ایسا خطہ جس میں اس کے تمام سرحدی نقطے شامل ہوں **بند**[۱۳] خطہ کہلاتا ہے۔

۲۰۴۲۹ حقیقی اعداد کے وقفوں کی طرح، مستوی میں بعض خطے نہ کھلا اور نہ ہی بند ہوتے ہیں۔ شکل ۱۳.۲ کے کھلے قرص میں چند، نہ کہ تمام، سرحدی نقطے شامل کرنے
۲۰۴۳۰ سے ایسا خطہ حاصل ہوگا جو نہ کھلا ہوگا اور نہ ہی بند ہوگا۔ اس میں شامل سرحدی نقطے اس کو کھلا وقفہ بننے سے روکتے ہیں جبکہ اس میں نہ شامل سرحدی نقطے اس کو
۲۰۴۳۱ بند خطہ بننے سے روکتے ہیں۔

۲۰۴۳۲ تعریف: مستوی میں مقررہ رداس کے قرص میں پائے جانے والا خطہ **محدود**[۱۴] ہوگا۔ ایسا خطہ جو محدود نہ ہو **غیر محدود**[۱۵] ہوگا۔

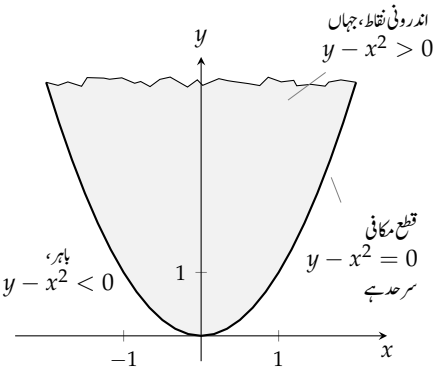
۲۰۴۳۳ □

۲۰۴۳۴ **مثال ۱۳.۴:**

۲۰۴۳۵ مستوی میں محدود سلسلے: خطی قطعات؛ مثلثات؛ مثلثات کے اندرون؛ مستطیلات؛ اقراص۔

---

[۸] interiorpoint
[۹] boundarypoint
[۱۰] interior
[۱۱] boundary
[۱۲] open
[۱۳] closed
[۱۴] bounded
[۱۵] unbounded




شکل ۱۳.۳: تفاعل $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ کا دائرہ کار سایہ دار خطہ ہے اور اس کی سرحد قطع مکافی $y = x^2$ ہے۔

۲۰۴۳۶ مستوی میں غیر محدود سلسلے: خطوط؛ محدد ی محور؛ لامتناہی وقفہ پر معین تفاعل کی ترسیم؛ ربعات، نصف مستوی؛ مستوی از خود۔

۲۰۴۳۷ □

۲۰۴۳۸ مثال ۱۳.۵: تفاعل $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ کا دائرہ کار بند اور غیر محدود ہے (شکل ۱۳.۳)۔ قطع مکافی $y = x^2$ اس دائرہ کار کی سرحد
۲۰۴۳۹ ہے۔ قطع مکافی سے اوپر نقطے دائرہ کار کا اندرون ہیں۔ □

۲۰۴۴۰ فضا میں اندرون، سرحد، کھلا، بند، محدود، اور غیر محدود کی تعریفات عین مستوی میں انہی کی تعریفات کی طرح ہیں۔ اضافی بُعد کو شامل کرنے کے لئے ہم قرص
۲۰۴۴۱ کے بجائے گیند لیتے ہیں۔ **بند گیند**[۱۶] میں کرہ کے اندرونی نقطوں کے ساتھ کرہ کی سطح بھی شامل ہو گی۔ **کھلا گیند**[۱۷] میں کرہ کے اندرونی نقطے شامل ہوں گے جبکہ
۲۰۴۴۲ کرہ کی سطح اس میں شامل نہیں ہو گی۔

۲۰۴۴۳ تعریفات: فضا میں خطہ $D$ میں نقطہ $(x_0, y_0, z_0)$ اس صورت $D$ کا **اندرونی نقطہ**[۱۸] ہو گا جب یہ نقطہ ایسی گیند کا مرکز ہو جو مکمل طور پر $D$
۲۰۴۴۴ میں پایا جاتا ہو۔ اگر ہر اس گیند میں، جس کا مرکز نقطہ $(x_0, y_0, z_0)$ ہو، شامل نقطوں میں سے کچھ نقطے $D$ کے اندرونی نقطے اور کچھ اس کے بیرونی
۲۰۴۴۵ نقطے ہوں تب نقطہ $(x_0, y_0, z_0)$ خطہ $D$ کا **سرحدی نقطہ**[۱۹] ہو گا۔ خطہ $D$ کے اندرونی نقطوں کا سلسلہ $D$ کا **اندرون**[۲۰] ہو گا۔ خطہ $D$ کے
۲۰۴۴۶ سرحدی نقطوں کا سلسلہ $D$ کی **سرحد**[۲۱] ہو گا۔

۲۰۴۴۷ ایک ایسا خطہ جو صرف اندرونی نقطوں پر مشتمل ہو **کھلا**[۲۲] خطہ کہلائے گا۔ ایک خطہ جس میں خطے کی پوری سرحد بھی شامل ہو **بند**[۲۳] خطہ کہلائے گا۔

---

[۱۶] closedball
[۱۷] openball
[۱۸] interiorpoint
[۱۹] boundarypoint
[۲۰] interior
[۲۱] boundary
[۲۲] open
[۲۳] closed

□

**مثال ۱۳.۶:**

فضا میں کھلے سلسلے کھلی گیند؛ کھلی نصف فضا $z > 0$ ؛ربع اول (بغیر تحدیدی سطحیں)؛فضا از خود

فضا میں بند سلسلے خطوط؛ مستوی؛ بند گیند؛ بند نصف فضا $z \geq 0$ ؛ربع اول بمع اس کی تحدیدی سطحیں؛فضا از خود

ناکھلا اور نا بند بند گیند جس میں تحدیدی کرہ کا کچھ حصہ شامل نہ ہو؛ ٹھوس مربع جس میں ایک تحدیدی سطح یا کنارہ یا کونا شامل نہ ہو

□

## دو متغیرات کے تفاعلات کی ترسیمات اور ہم قیمت منحنیات

تفاعل $f(x,y)$ کی تصویر کشی دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ اول، ہم اس دائرہ کار میں $f$ کی منحنیات ترسیم کر سکتے ہیں جس پر $f$ کی قیمت مستقل ہو۔ دوم، ہم فضا میں سطح $z = f(x,y)$ ترسیم کر سکتے ہیں۔

تعریفات: مستوی میں ان نقطوں کا سلسلہ، جہاں $f(x,y)$ کی قیمت ایک مستقل $c$ $= f(x,y)$ ہو، $f$ کی **ہم قیمت منحنی**[۲۴] کہلاتا ہے۔ فضا میں $f$ کے دائرہ کار میں $(x,y)$ کے لیے تمام نقطوں $(x,y,f(x,y))$ کا سلسلہ $f$ کی **ترسیم**[۲۵] کہلاتا ہے۔ تفاعل $f$ کی ترسیم کو **سطح** $z = f(x,y)$ بھی کہتے ہیں۔

□

دھیان رہے کہ ہم قیمت منحنیات اس مستوی میں پائی جاتی ہیں جس پر تفاعل کا دائرہ کار پایا جاتا ہے۔

**مثال ۱۳.۷:** تفاعل $f(x,y) = 100 - x^2 - y^2$ ترسیم کریں اور مستوی میں $f$ کے دائرہ کار میں ہم قیمت منحنیات $f(x,y) = 0$ ، $f(x,y) = 51$ ،اور $f(x,y) = 75$ ترسیم کریں۔

**حل**

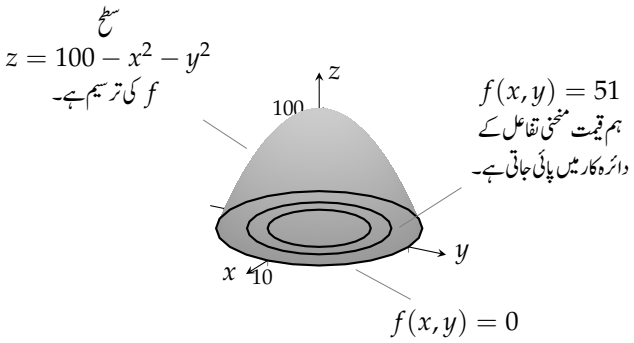
تفاعل $f$ کا دائرہ کار پورا مستوی $xy$ ہے جبکہ اس کی سعت 100 یا اس سے کم تمام حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔ قطع مکافی $z = 100 - x^2 - y^2$ اس کی ترسیم ہے جس کا کچھ حصہ شکل ۱۳.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

مستوی $xy$ میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر درج ذیل ہو، ہم قیمت منحنی $f(x,y) = 0$ ہو گی، جو ایک دائرہ ہے جس کا رداس 10 اور جس کا مرکز مبدا پر ہے۔

$$x^2 + y^2 = 100 \quad \text{یعنی} \quad f(x,y) = 100 - x^2 - y^2 = 0$$

---

[۲۴] levelcurve
[۲۵] graph




شکل ۱۳.۴: تفاعل کی ترسیم اور منتخب ہم قیمت منحنیات۔

۲۰۴۶۹ اسی طرح ہم قیمت منحنیات $f(x,y) = 51$ اور $f(x,y) = 75$ درج ذیل دائرے ہوں گی جو مستوی $xy$ میں پائے جاتے ہیں اور جن
۲۰۴۷۰ کے مراکز عین مبدا پر پائے جاتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 = 49 \quad \text{یعنی} \quad f(x,y) = 100 - x^2 - y^2 = 51$$
$$x^2 + y^2 = 25 \quad \text{یعنی} \quad f(x,y) = 100 - x^2 - y^2 = 75$$

۲۰۴۷۱ ہم قیمت منحنی $f(x,y) = 100$ صرف مبدا پر مشتمل ہے۔(اس کے باوجود یہ ایک ہم قیمت منحنی ہے۔) □

### ۲۰۴۷۲ خطوط ارتفاع

۲۰۴۷۳ فضا میں وہ منحنی جس میں مستوی $z = c$ سطح $z = f(x,y)$ کو مس کرتا ہو، ان نقطوں پر مشتمل ہو گی جو تفاعل $f(x,y) = c$ کو ظاہر کرتی
۲۰۴۷۴ ہے۔اس کو **خط ارتفاع**[۲۶] $f(x,y) = c$ کہتے ہیں تاکہ اس کے بیچ اور $f$ کے دائرہ کار میں ہم قیمت منحنی $f(x,y) = c$ کے بیچ تمیز کرنا ممکن
۲۰۴۷۵ ہو۔شکل ۱۳.۵ میں تفاعل $f(x,y) = 100 - x^2 - y^2$ کی سطح $z = 100 - x^2 - y^2$ پر خط ارتفاع $f(x,y) = 75$
۲۰۴۷۶ دکھایا گیا ہے۔یہ خط ارتفاع ٹھیک دائرہ $x^2 + y^2 = 25$، جو تفاعل کے دائرہ کار میں ہم قیمت منحنی $f(x,y) = 75$ ہے، کے اوپر کچھ بلندی پر
۲۰۴۷۷ پایا جاتا ہے۔

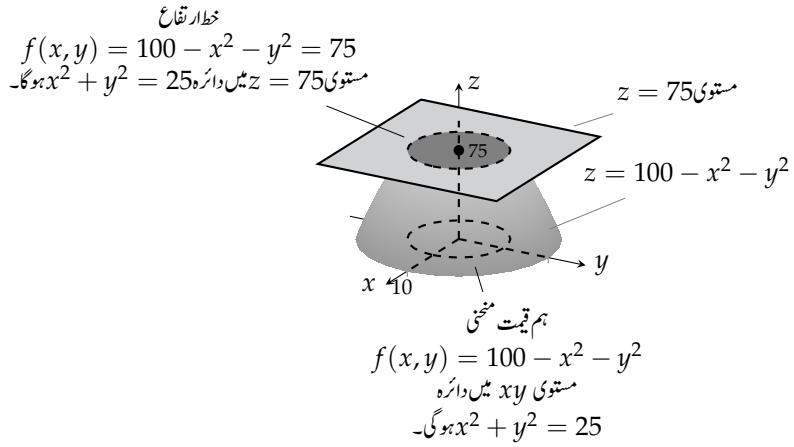
۲۰۴۷۸ بعض ریاضی دان خط ارتفاع اور ہم قیمت منحنی میں تمیز نہیں کرتے اور دونوں کو کسی ایک نام سے پکارتے ہیں۔ایسی صورت میں متن سے آپ جان سکتے ہیں کہ
۲۰۴۷۹ کس کی بات کی گئی ہے۔زیادہ تر نقشوں پر (سطح سمندر سے) مستقل بلندی کو ظاہر کرنے والی منحنیات کو خطوط ارتفاع پکارا جاتا ہے نہ کہ ہم قیمت منحنیات۔

### ۲۰۴۸۰ تین متغیرات والے تفاعل کی ہم قیمت منحنیات

۲۰۴۸۱ مستوی میں، جن نقطوں پر دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت مستقل $f(x,y) = c$ ہو، تفاعل کے دائرہ کار میں منحنی تشکیل دیتے ہیں۔فضا میں،
۲۰۴۸۲ جن نقطوں پر تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت مستقل $f(x,y,z) = c$ ہو، تفاعل کے دائرہ کار میں سطح تشکیل دیتے ہیں۔

---

[۲۶] contourline




شکل ۱۳.۵: تفاعل $f(x,y) = 100 - x^2 - y^2$ کی ترسیم اور مستوی $z = 75$ کے ساتھ اس کا تقاطع۔

۲۰۴۸۳ تعریف: فضا میں ان نقطوں $(x,y,z)$ کا سلسلہ جن پر تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت مستقل $f(x,y,z) = c$ ہو، $f$ کی ہم
۲۰۴۸۴ قیمت سطح[۲۷] کہلاتا ہے۔

۲۰۴۸۵ □

۲۰۴۸۶ مثال ۱۳.۸: درج ذیل تفاعل کی ہم قیمت سطحوں پر تبصرہ کریں۔

$$f(x,y,z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

۲۰۴۸۷ **حل**

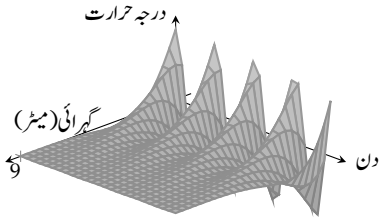
۲۰۴۸۸ تفاعل $f$ کی قیمت، مبدا سے نقطہ $(x,y,z)$ تک کا فاصلہ ہوگا۔ ہر ہم قیمت سطح $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = c,\ c > 0$ رداس $c$ کا کرہ ہوگا،
۲۰۴۸۹ جس کا مرکز مبدا پر ہوگا۔ ہم قیمت سطح $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 0$ صرف مبدا پر مشتمل ہے۔

۲۰۴۹۰ ہم یہاں تفاعل کو ترسیم نہیں کر رہے۔ ایک تفاعل جو نقاط $(x,y,z,\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$ پر مشتمل ہو، چار متغیری فضا میں پایا جائے گا۔ اس کے
۲۰۴۹۱ برعکس، ہم تفاعل کے دائرہ کار میں ہم قیمت سطحوں کو دیکھ رہے ہیں۔

۲۰۴۹۲ اس تفاعل کی ہم قیمت سطحیں، تفاعل کے دائرہ کار میں چلتے ہوئے، ہمیں تفاعل کی قیمت کی تبدیلی دکھاتی ہیں۔ اگر ہم رداس $c$ کے کرہ، جس کا مرکز مبدا پر ہو،
۲۰۴۹۳ پر چہل قدمی کریں تب تفاعل کی قیمت بدستور $c$ رہے گی۔ ایک کرہ سے دوسرے کرہ منتقل ہونے پر تفاعل کی قیمت تبدیل ہوگی۔ مبدا سے دور ہونے سے
۲۰۴۹۴ تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے جبکہ مبدا کے قریب ہونے سے اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کا دارومدار ہمارے چلنے کے رخ پر ہوگا۔ تفاعل کی
۲۰۴۹۵ قیمت میں تبدیلی کا ہمارے چلنے کے رخ پر انحصار ایک اہم حقیقت ہے جس پر حصہ ۱۳.۷ میں غور کیا جائے گا۔ □

---

[۲۷] levelsurface




شکل ۱۳.۶: سطح زمین کی درجہ حرارت کی نسبت سے گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی بالمقابل وقت۔

## کمپیوٹر ترسیم کشی

کمپیوٹر کی مدد سے دو متغیرات کا تفاعل باآسانی ترسیم کیا جاسکتا ہے۔ عموماً کلیہ کی نسبت ترسیم ہمیں معلومات زیادہ جلدی فراہم کرتی ہے۔

مثال ۱۳.۹: تفاعل $w = \cos(1.7 \times 10^{-2}t - 0.656x)e^{-0.656x}$ کی ترسیم کو شکل ۱۳.۶ میں دکھایا گیا ہے، جہاں وقت کو $t$ اور فاصلہ کو $x$ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ترسیم سطح زمین سے نیچے، گہرائی میں، درجہ حرارت کی تبدیلی بالمقابل وقت دکھاتی ہے۔ گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی $w$ کو سطحی تبدیلی کی نسبت سے دکھایا گیا ہے۔ چار میٹر کی گہرائی پر سطحی تبدیلی کے 6.3 فی صد کے برابر تبدیلی پائی جاتی ہے۔ نو میٹر گہرائی پر پورے سال درجہ حرارت میں تبدیلی قابل نظرانداز ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 میٹر گہرائی پر درجہ حرارت سطحی درجہ حرارت سے تقریباً آدھا سال پیچھے ہے۔ یوں اس گہرائی پر گرمی کے موسم میں کم سے کم اور سردی کے موسم میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہوگا۔ (میں مشورہ دوں گا کہ زیر زمین ایک کمرہ ضرور بنائیں۔) □

## سوالات

### دائرہ کار، سعت، اور ہم قیمت منحنیات

سوال ۱.۱۳ تا سوال ۱۲.۱۳ میں (ا) تفاعل کا دائرہ کار تلاش کریں، (ب) تفاعل کی سعت تلاش کریں، (ج) تفاعل کی ہم قیمت منحنی پر تبصرہ کریں، (د) تفاعل کے دائرہ کار کی سرحد معلوم کریں، (ہ) کیا دائرہ کار کھلا خطہ، بند خطہ یا دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، (و) کیا دائرہ کار محدود یا غیر محدود ہے؟

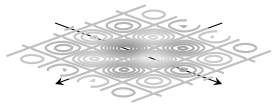
سوال ۱.۱۳: $f(x, y) = y - x$

سوال ۲.۱۳: $f(x, y) = \sqrt{y - x}$

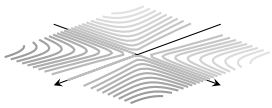
سوال ۳.۱۳: $f(x, y) = 4x^2 + 9y^2$

سوال ۴.۱۳: $f(x, y) = x^2 - y^2$

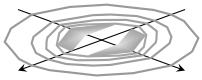
سوال ۵.۱۳: $f(x, y) = xy$



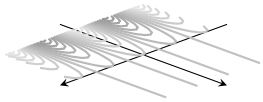
شکل ۱۳.۷



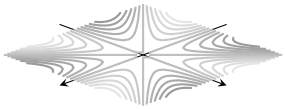
شکل ۱۳.۸



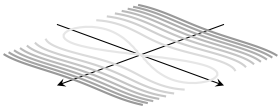
شکل ۱۳.۹



شکل ۱۳.۱۰



شکل ۱۳.۱۱



شکل ۱۳.۱۲

۲۰۵۱۳ سوال ۱۳.۶: $f(x,y) = \frac{y}{x^2}$

۲۰۵۱۴ سوال ۱۳.۷: $f(x,y) = \frac{1}{\sqrt{16-x^2-y^2}}$

۲۰۵۱۵ سوال ۱۳.۸: $f(x,y) = \sqrt{9-x^2-y^2}$

۲۰۵۱۶ سوال ۱۳.۹: $f(x,y) = \ln(x^2+y^2)$

۲۰۵۱۷ سوال ۱۳.۱۰: $f(x,y) = e^{-(x^2+y^2)}$

۲۰۵۱۸ سوال ۱۳.۱۱: $f(x,y) = \sin^{-1}(y-x)$

۲۰۵۱۹ سوال ۱۳.۱۲: $f(x,y) = \tan^{-1}(\frac{y}{x})$

۲۰۵۲۰ **ہم قیمت ترسیمات اور تفاعل کی پہچان**

۲۰۵۲۱ سوال ۱۳.۱۳ تا سوال ۱۳.۱۸ میں دی گئی ہم قیمت ترسیمات کی سطحیں شکل ۱۳.۱۸ تا شکل ۱۳.۱۷ میں دی گئی ہیں۔ ہم قیمت ترسیمات کی سطح کی شناخت کریں۔

۲۰۵۲۲ سوال ۱۳.۱۳: ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۷ میں دی گئی ہے۔

۲۰۵۲۳ سوال ۱۳.۱۴: ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۸ میں دی گئی ہے۔

۲۰۵۲۴ سوال ۱۳.۱۵: ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۹ میں دی گئی ہے۔

۲۰۵۲۵ سوال ۱۳.۱۶: ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۱۰ میں دی گئی ہے۔

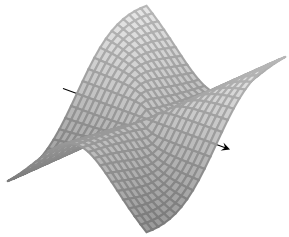
۲۰۵۲۶ سوال ۱۳.۱۷: ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۱۱ میں دی گئی ہے۔

۲۰۵۲۷ سوال ۱۳.۱۸: ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۱۲ میں دی گئی ہے۔

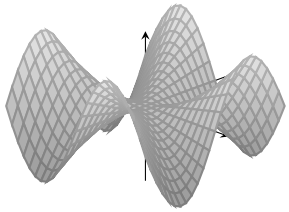
۲۰۵۲۸

۲۰۵۲۹ **دو متغیرات کے تفاعل کی پہچان**

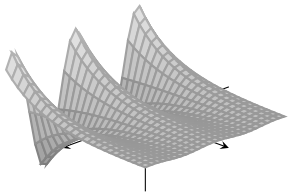
۲۰۵۳۰ سوال ۱۳.۱۹ تا سوال ۱۳.۲۸ میں تفاعل کی قیمتوں کو دو طرح دکھائیں۔ (ا) سطح $z = f(x,y)$ کو ترسیم کرتے ہوئے اور (ب) تفاعل کے دائرہ کار میں



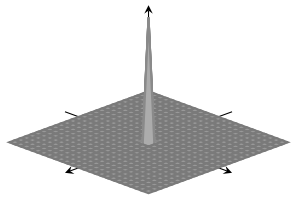
شکل ۱۳.۱۳



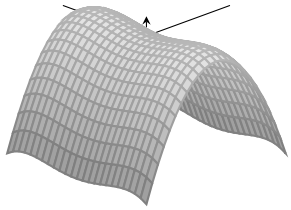
شکل ۱۳.۱۴



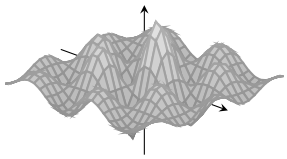
شکل ۱۳.۱۵



شکل ۱۳.۱۶



شکل ۱۳.۱۷



شکل ۱۳.۱۸

۲۰۵۳۱ منتخب ہم قیمت منحنیات ترسیم کرتے ہوئے۔ ہر ایک ہم قیمت منحنی کی نشاندہی تفاعل کی قیمت سے کریں۔

۲۰۵۳۲ سوال ۱۳.۱۹: $f(x,y) = y^2$

۲۰۵۳۳ سوال ۱۳.۲۰: $f(x,y) = 4 - y^2$

۲۰۵۳۴ سوال ۱۳.۲۱: $f(x,y) = x^2 + y^2$

۲۰۵۳۵ سوال ۱۳.۲۲: $f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

۲۰۵۳۶ سوال ۱۳.۲۳: $f(x,y) = -(x^2 + y^2)$

۲۰۵۳۷ سوال ۱۳.۲۴: $f(x,y) = 4 - x^2 - y^2$

۲۰۵۳۸ سوال ۱۳.۲۵: $f(x,y) = 4x^2 + y^2$

۲۰۵۳۹ سوال ۱۳.۲۶: $f(x,y) = 4x^2 + y^2 + 1$

۲۰۵۴۰ سوال ۱۳.۲۷: $f(x,y) = 1 - |y|$

۲۰۵۴۱ سوال ۱۳.۲۸: $f(x,y) = 1 - |x| - |y|$

۲۰۵۴۲

## ۲۰۵۴۳ ہم قیمت سطحیں

۲۰۵۴۴ سوال ۱۳.۲۹ تا سوال ۱۳.۳۶ میں تفاعل کا ایک علامتی ہم قیمت سطح کا خاکہ بنائیں۔

۲۰۵۴۵ سوال ۱۳.۲۹: $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$

۲۰۵۴۶ سوال ۱۳.۳۰: $f(x,y,z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$

۲۰۵۴۷ سوال ۱۳.۳۱: $f(x,y,z) = x + z$

۲۰۵۴۸ سوال ۱۳.۳۲: $f(x,y,z) = z$

۲۰۵۴۹ سوال ۱۳.۳۳: $f(x,y,z) = x^2 + y^2$

۲۰۵۵۰ سوال ۱۳.۳۴: $f(x,y,z) = y^2 + z^2$

۲۰۵۵۱ سوال ۱۳.۳۵: $f(x,y,z) = z - x^2 - y^2$

۲۰۵۵۲ سوال ۱۳.۳۶: $f(x,y,z) = \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9}$

۲۰۵۵۳ ## ہم قیمت منحنی کی تلاش

۲۰۵۵۴ سوال ۱۳.۳۷ تا سوال ۱۳.۴۰ میں تفاعل $f(x,y)$ کی اس ہم قیمت منحنی کی مساوات تلاش کریں جو دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہو۔

۲۰۵۵۵ سوال ۱۳.۳۷: $f(x,y) = 16 - x^2 - y^2, \quad (2\sqrt{2}, \sqrt{2})$

۲۰۵۵۶ سوال ۱۳.۳۸: $f(x,y) = \sqrt{x^2 - 1}, \quad (1,0)$

۲۰۵۵۷ سوال ۱۳.۳۹: $f(x,y) = \int_x^y \frac{dt}{1+t^2}, \quad (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

۲۰۵۵۸ سوال ۱۳.۴۰: $f(x,y) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{y}\right)^n, \quad (1,2)$

۲۰۵۵۹ ## ہم قیمت سطح کی تلاش

۲۰۵۶۰ سوال ۱۳.۴۱ تا سوال ۱۳.۴۴ میں دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہم قیمت سطح کی مساوات تلاش کریں۔

۲۰۵۶۱ سوال ۱۳.۴۱: $f(x,y,z) = \sqrt{x - y} - \ln z, \quad (3,-1,1)$

۲۰۵۶۲ سوال ۱۳.۴۲: $f(x,y,z) = \ln(x^2 + y + z^2), \quad (-1,2,1)$

۲۰۵۶۳ سوال ۱۳.۴۳: $g(x,y,z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n! z^n}, \quad (\ln 2, \ln 4, 3)$

۲۰۵۶۴ سوال ۱۳.۴۴: $g(x,y,z) = \int_x^y \frac{d\theta}{\sqrt{1-\theta^2}} + \int_{\sqrt{2}}^z \frac{dt}{t\sqrt{t^2-1}}, \quad (0, \frac{1}{2}, 2)$

۲۰۵۶۵

۲۰۵۶۶ ## نظریہ اور مثالیں

۲۰۵۶۷ سوال ۱۳.۴۵: فضا میں ایک لکیر پر تفاعل کی اعظم قیمت۔

کیا لکیر $x = 20 - t,\ y = t,\ z = 20$ پر تفاعل $f(x, y, z) = xyz$ کی اعظم قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: اس لکیر پر $w = (f, y, z)$ متغیر $t$ کا قابل تفرق تفاعل ہے۔)

سوال ۱۳.۴۶: فضا میں ایک لکیر پر تفاعل کی اقل قیمت۔

کیا لکیر $x = t - 1,\ y = t - 2,\ z = t + 7$ پر تفاعل $f(x, y, z) = xy - z$ کی اقل قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: اس لکیر پر $w = (f, y, z)$ متغیر $t$ کا قابل تفرق تفاعل ہے۔)

سوال ۱۳.۴۷: جہاز کا صوتی دھماکا

ایک جہاز کے نیچے زمین پر اس خطہ کی چوڑائی $w$ جہاں جہاز کا صوتی دھماکا انسان برائے راست (جو فضا میں ہوا کی مختلف سطحوں سے منعکس نہ ہو) سن سکتا ہو، درج ذیل کا تفاعل ہو گا۔

- $T$ زمین پر ہوا کی درجہ حرارت (کیلون)
- $h$ جہاز کی بلندی (کلومیٹر)
- $d$ درجہ حرارت کی انتصابی شرح تبدیلی (کیلون فی کلومیٹر)

اس چوڑائی کا کلیہ درج ذیل ہے۔

$$w = 4\sqrt{\frac{Th}{d}}$$

یہ جہاز $16.8\ \text{km}$ کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا بحیرہ عرب سے کراچی شہر پہنچ رہا ہے۔ اگر سطحی درجہ حرارت $290\ \text{K}$ اور انتصابی شرح حرارت $5\ \text{K km}^{-1}$ ہو تب جہاز ساحل سے کتنا دور ہو گا جب اس کا صوتی دھماکا سنائی دے۔

سوال ۱۳.۴۸: جیسا کہ آپ جانتے ہیں، واحد حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم دو محددی فضا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دو غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم تین محددی فضا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تین غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم چار محددی فضا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ چار غیر تابع متغیرات کے تفاعل $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ $n$ غیر تابع متغیرات کے تفاعل $f(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n)$ کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟

## کمپیوٹر کا استعمال۔ صریح سطح

کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۳.۴۹ تا سوال ۱۳.۵۲ میں درج ذیل اقدام کریں۔

ا. دیے گئے مستطیل پر سطح ترسیم کریں۔

ب. اس مستطیل میں کئی ہم قیمت منحنیات ترسیم کریں۔

ج. دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی $f$ کی ہم قیمت منحنی ترسیم کریں۔

سوال ۱۳.۴۹: $f(x, y) = x \sin \frac{y}{2} + y \sin 2x, \quad 0 \le x \le 5\pi, \quad 0 \le y \le 5\pi$

سوال ۱۳.۵۰: $f(x, y) = (\sin x)(\cos x)e^{\sqrt{x^2+y^2}/8}, \quad 0 \le x \le 5\pi, \quad 0 \le y \le 5\pi$

سوال ۱۳.۵۱: $f(x, y) = \sin(x + 2\cos y), \quad -2\pi \le x \le 2\pi, \quad -2\pi \le y \le 2\pi$

۲۰۵۹۴ سوال ۱۳.۵۲: $f(x,y) = e^{(x^{0.1}-y)}\sin(x^2+y^2), \quad 0 \le x \le 2\pi, \quad -2\pi \le y \le \pi$

## ۲۰۵۹۵ کمپیوٹر کا استعمال۔ خفی سطح

۲۰۵۹۶ سوال ۱۳.۵۳ تا سوال ۱۳.۵۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ہم قیمت سطحیں ترسیم کریں۔

۲۰۵۹۷ سوال ۱۳.۵۳: $4\ln(x^2+y^2+z^2) = 1$

۲۰۵۹۸ سوال ۱۳.۵۴: $x^2 + z^2 = 1$

۲۰۵۹۹ سوال ۱۳.۵۵: $x + y^2 - 3z^2 = 1$

۲۰۶۰۰ سوال ۱۳.۵۶: $\sin\left(\frac{x}{2}\right) - (\cos y)\sqrt{x^2+z^2} = 2$

## ۲۰۶۰۱ کمپیوٹر کا استعمال۔ مقدار معلوم سطح

۲۰۶۰۲ جیسا آپ کسی مقدار معلوم وقفہ $I$ پر مستوی میں منحنیات کو مقدار معلوم مساوات $x = f(t), y = g(t)$ کی روپ میں لکھتے ہیں، آپ
۲۰۶۰۳ بعض اوقات کسی مقدار معلوم مستطیل $a \le u \le b, c \le v \le d$ وقفہ پر فضا میں سطحوں کو مقدار معلوم تین مساوات $x =$
۲۰۶۰۴ $f(u,v), y = g(u,v), z = h(u,v)$ کی روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر اس قسم کی مقدار معلوم مساواتوں سے سطح ترسیم کر سکتا
۲۰۶۰۵ ہے۔ سوال ۱۳.۵۷ تا سوال ۱۳.۶۰ میں کمپیوٹر کی مدد سے سطحیں ترسیم کریں۔ ساتھ ہی مستوی $xy$ میں چند ہم قیمت منحنیات ترسیم کریں۔

۲۰۶۰۶ سوال ۱۳.۵۷: $x = u\cos v, \quad y = u\sin v, \quad z = u, \quad 0 \le u \le 2, \quad 0 \le v \le 2\pi$

۲۰۶۰۷ سوال ۱۳.۵۸: $x = u\cos v, \quad y = u\sin v, \quad z = v, \quad 0 \le u \le 2, \quad 0 \le v \le 2\pi$

۲۰۶۰۸ سوال ۱۳.۵۹: $x = (2+\cos u)\cos v,\ y = (2+\cos u)\sin v,\ z = \sin u,$
۲۰۶۰۹ $0 \le u \le 2\pi,\ 0 \le v \le 2\pi$

۲۰۶۱۰ سوال ۱۳.۶۰: $x = 2\cos u\cos v, \quad y = 2\cos u\sin v, \quad z = 2\sin u$
۲۰۶۱۱ $0 \le u \le 2\pi, \quad 0 \le v \le \pi$

۲۰۶۱۲

۲۰۶۱۳

## ۲۰۶۱۴ ۱۳.۲ حد اور استمرار

۲۰۶۱۵ اس حصہ میں کثیر المتغیر تفاعل کی حد اور استمرار پر غور کیا جائے گا۔

### ۲۰۶۱۶ حد

۲۰۶۱۷ اگر نقطہ $(x_0, y_0)$ کے قریب تمام نقاط $(x,y)$ کے لیے تفاعل $f(x,y)$ کی قیمتیں کسی مقررہ حقیقی عدد $L$ کے بہت زیادہ قریب ہوں تب ہم
۲۰۶۱۸ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے $(x,y)$ نقطہ $(x_0, y_0)$ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تفاعل $f$ کی قیمت $L$ تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تعریف، واحد
۲۰۶۱۹ متغیر کے تفاعل کی حد کی تعریف کی مانند ہے۔ البتہ، دھیان رہے کہ اگر $(x_0, y_0)$ تفاعل $f$ کے دائرہ کار کی اندرون میں پایا جاتا ہو تب $(x,y)$ نقطہ

۲۰۳۲۰ $(x_0, y_0)$ تک کسی بھی رخ سے پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جیسا آپ نیچے دی گئی مثالوں میں سے چند میں دیکھیں گے، قریب پہنچنے کا رخ بعض اوقات
۲۰۳۲۱ مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے۔

۲۰۳۲۲ تعریف: اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $f$ کے دائرہ کار میں تمام $(x, y)$ کے لیے

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon \tag{۱}$$

۲۰۳۲۳ ہو، تب ہم کہتے ہیں کہ $(x, y)$ تک $(x_0, y_0)$ پہنچنے سے $f(x, y)$ کی قیمت حد[۲۸] $L$ تک پہنچتی ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = L$$

۲۰۳۲۴ □

۲۰۳۲۵ حد کی تعریف میں $\delta\sigma$ کی شرط اس کی معادل ہے کہ، کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام $x$ کے لیے درج ذیل ہو
۲۰۳۲۶ (سوال ۱۳.۱۱۹)۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{اور} \quad 0 < |y - y_0| < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon \tag{۲}$$

۲۰۳۲۷ یوں حد کی قیمت تلاش کرتے ہوئے ہم مستوی میں فاصلوں کی صورت یا محدد میں فرق کی صورت میں سوچ سکتے ہیں۔

۲۰۳۲۸ حد کی تعریف، تفاعل $f$ کے دائرہ کار کی اندرون کے ساتھ سرحدی نقاط $(x_0, y_0)$ کے لیے بھی کارآمد ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ $(x, y)$ ہر
۲۰۳۲۹ وقت دائرہ کار کے اندر رہے۔

۲۰۳۳۰ واحد متغیر کے تفاعل کی طرح درج ذیل دکھائے جا سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} &\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} x = x_0 \\ &\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} y = y_0 \\ &\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} k = k \quad \text{کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے } k \end{aligned} \tag{۳}$$

۲۰۳۳۱ یہ بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ دو تفاعل کے مجموعہ کی حد، ان تفاعل کے انفرادی حد (اگر دونوں موجود ہوں) کا مجموعہ ہو گی۔ اسی طرح کے نتائج فرق، حاصل
۲۰۳۳۲ ضرب، حاصل تقسیم، مستقل مضرب اور طاقت کے لیے بھی دکھائے جا سکتے ہیں۔

۲۰۳۳۳ مسئلہ ۱۳.۱: **دو متغیرات کے تفاعل کی حد کے خواص**
۲۰۳۳۴ اگر

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x, y) = M$$

۲۰۳۳۵ ہوں تب درج ذیل قواعد کارآمد ہوں گے۔

---

[۲۸] limit

۲۰۶۳۶ قاعدہ مجموعہ: $\lim[f(x,y)+g(x,y)] = L+M$

۲۰۶۳۷ قاعدہ فرق: $\lim[f(x,y)-g(x,y)] = L-M$

۲۰۶۳۸ قاعدہ مستقل مضرب: $\lim kf(x,y) = kL$ جہاں $k$ کوئی مستقل ہے۔

۲۰۶۳۹ قاعدہ حاصل تقسیم: $\lim \frac{f(x,y)}{g(x,y)} = \frac{L}{M}$ اگر $M \neq 0$ ہو۔

۲۰۶۴۰ قاعدہ طاقت: $\lim[f(x,y)]^{m/n} = L^{m/n}$ اگر $m$ اور $n$ اعداد صحیح اور $L^{m/n}$ ایک حقیقی عدد ہو۔

۲۰۶۴۱ تمام حد $(x,y) \to (x_0,y_0)$ کی صورت میں حاصل کیے جائیں گے اور $L$ ، $M$ کا حقیقی اعداد ہونا لازمی ہے۔

۲۰۶۴۲

۲۰۶۴۳ مساوات ۳ پر مسئلہ ۱۳.۱ کے اطلاق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ $(x,y) \to (x_0,y_0)$ کرتے ہوئے کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد ہم

۲۰۶۴۴ $(x_0,y_0)$ پر تفاعل کی قیمت سے حاصل کرتے ہیں۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ $(x_0,y_0)$ پر تفاعل معین ہو۔

۲۰۶۴۵ مثال ۱۳.۱۰:

$$\lim_{(x,y)\to(0,1)} \frac{x-xy+3}{x^2y+5xy-y^3} = \frac{0-(0)(1)+3}{(0)^2(1)+5(0)(1)-(1)^3} = -3$$

$$\lim_{(x,y)\to(3,-4)} \sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{(3)^2+(-4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

□

۲۰۶۴۶

۲۰۶۴۷ مثال ۱۳.۱۱: درج ذیل حاصل کریں۔

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2-xy}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$$

۲۰۶۴۸ **حل**

۲۰۶۴۹ چونکہ $(x,y) \to (0,0)$ پر نسب نما 0 کو پہنچتا ہے لہٰذا ہم قاعدہ حاصل تقسیم (مسئلہ ۱۳.۱) استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ نسب نما اور شمار کنندہ کو

۲۰۶۵۰ $\sqrt{x}+\sqrt{y}$ سے ضرب دے کر ایسا معادل حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے جس کی حد ہم تلاش کر سکتے ہیں:

$$\begin{aligned}
\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2-xy}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} &= \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{(x^2-xy)(\sqrt{x}+\sqrt{y})}{(\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})} \\
&= \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x(x-y)(\sqrt{x}+\sqrt{y})}{x-y} && \text{الجبرا} \\
&= \lim_{(x,y)\to(0,0)} x(\sqrt{x}+\sqrt{y}) && \text{جزو } (x-y) \text{ کاٹا گیا} \\
&= 0(\sqrt{0}+\sqrt{0}) = 0
\end{aligned}$$

□

۲۰۶۵۲ **استمرار**

۲۰۶۵۳ واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استمرار کی تعریف حد کی صورت میں کی جاتی ہے۔

۲۰۶۵۴ **تعریف:** اگر

۲۰۶۵۵ ا. $(x_0, y_0)$ پر $f$ معین ہو،

۲۰۶۵۶ ب. $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ موجود ہو،

۲۰۶۵۷ ج. $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$ ہو،

۲۰۶۵۸ تب تفاعل $f$ **نقطہ** $(x_0, y_0)$ **پر استواری**[۲۹] ہو گا۔ ایک تفاعل جو اپنے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استواری ہو **استواری**[۳۰] ہو گا۔

۲۰۶۵۹ □

۲۰۶۶۰ حد کی تعریف کی طرح، استمرار کی تعریف بھی $f$ کے دائرہ کار کے تمام اندرونی نقاط کے ساتھ ساتھ سرحدی نقاط پر بھی قابل اطلاق ہوتا ہے بس اتنا ضروری
۲۰۶۶۱ ہے کہ پورے وقت نقطہ $(x, y)$ تفاعل کے دائرہ کار میں رہے۔

۲۰۶۶۲ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ ۱۳.۱ کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ استمراری تفاعل کے الجبرائی جوڑ ہر اس نقطہ پر استمراری ہوں گے جس پر تمام شامل تفاعل استمراری
۲۰۶۶۳ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں تمام استمراری تفاعل استمراری ہوں وہاں ان کے مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، مستقل مضرب، حاصل تقسیم اور طاقت
۲۰۶۶۴ استمراری ہوں گے۔ بالخصوص دو متغیرات کی کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ان تمام نقطوں پر استمراری ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔

۲۰۶۶۵ اگر $x$ اور $y$ کا استمراری تفاعل $z = f(x,y)$ ہو جبکہ $z$ کا استمراری تفاعل $z = g(z)$ ہو، تب مرکب $w = g(f(x,y))$
۲۰۶۶۶ استمراری ہو گا۔ یوں ہر نقطہ $(x, y)$ پر درج ذیل استمراری ہوں گے۔

$$e^{x-y}, \quad \cos\frac{xy}{x^2+1}, \quad \ln(1+x^2y^2)$$

۲۰۶۶۷ واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استمراری تفاعل کا مرکب بھی استمراری ہو گا، بس اتنا ضروری ہے کہ وہاں ہر تفاعل استمراری ہو۔

۲۰۶۶۸ **مثال ۱۳.۱۲:** دکھائیں کہ ماسوائے مبدا درج ذیل ہر نقطہ پر استمراری ہے (شکل ۱۳.۱۹)۔

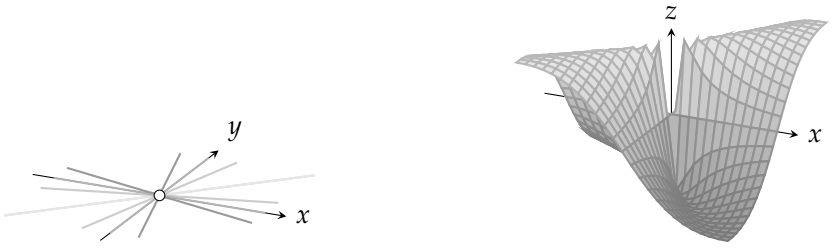
$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

۲۰۶۶۹ **حل**

۲۰۶۷۰ ہر نقطہ $(x, y) \neq (0, 0)$ پر تفاعل کی قیمت $x$ اور $y$ کے ناطق تفاعل سے حاصل کی جاتی ہے لہٰذا $f$ استمراری ہو گا۔

---

[۲۹] continuous
[۳۰] continuous




شکل ۱۳.۱۹: ماسوائے نقطہ $(0,0)$ تفاعل $f(x,y)$ استراری ہے۔

۲۰۶۷۱ نقطہ $(0,0)$ پر $f$ کی قیمت معین ہے، لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ $(x,y) \to (0,0)$ کرتے ہوئے اس کی حد غیر موجود ہے۔ اس کی وجہ، جیسا
۲۰۶۷۲ ہم دیکھیں گے، یہ ہے کہ مبدا تک مختلف راہوں سے پہنچتے ہوئے مختلف نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

۲۰۶۷۳ درج ذیل کی بنا، سوراخ دار لکیر $y = mx,\ x \neq 0$ پر $m$ کی ہر قیمت کے لیے تفاعل $f$ کی ایک مستقل قیمت ہو گی۔

$$f(x,y)\big|_{y=mx} = \left.\frac{2xy}{x^2+y^2}\right|_{y=mx} = \frac{2x(mx)}{x^2+(mx)^2} = \frac{2mx^2}{x^2+m^2x^2} = \frac{2m}{1+m^2}$$

۲۰۶۷۴ یوں اس لکیر پر جیسے جیسے $(x,y)$ مبدا تک پہنچتا ہے، $f$ کی حد اتنی ہو گی:

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ \text{پر } y=mx \text{ خط}}} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \Big[\, f(x,y)\big|_{y=mx} \,\Big] = \frac{2m}{1+m^2}$$

۲۰۶۷۵ ہم دیکھتے ہیں کہ حد کی قیمت $m$ پر منحصر ہے۔ یوں ایسی کوئی یکتا قیمت حاصل نہیں ہوتی جس کو مبدا تک $(x,y)$ پہنچنے پر ہم $f$ کی حد کہہ سکیں۔ مبدا پر حد
۲۰۶۷۶ غیر موجود ہے لہٰذا مبدا پر تفاعل غیر استراری ہو گا۔ □

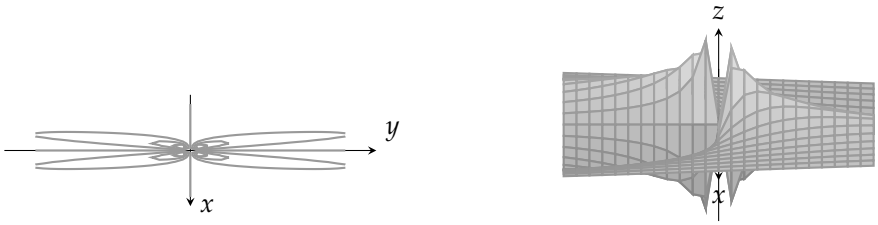
۲۰۶۷۷ دو (یا دو سے زیادہ) متغیرات کے تفاعل کی حدوں کے بارے میں ایک اہم نقطہ مثال ۱۳.۱۲ میں اجاگر ہوا۔ ایک نقطہ پر حد کی موجودگی کے لیے ضروری ہے کہ
۲۰۶۷۸ اس نقطہ تک تمام آمد راہوں پر حد کی قیمت ایک سی ہو۔ یوں جب بھی ہم ایک نقطہ تک ایسی راہیں تلاش کریں جن پر حد ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب اس
۲۰۶۷۹ نقطہ پر تفاعل کی حد غیر موجود ہو گی۔

۲۰۶۸۰ ### حد کی غیر موجودگی کی دو راہ پرکھ

۲۰۶۸۱ اگر $(x_0,y_0)$ تک نقطہ $(x,y)$ ایسی دو مختلف راہوں سے پہنچے جن پر $f(x,y)$ کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب
۲۰۶۸۲ $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ غیر موجود ہو گا۔

□

۲۰۶۸۳




شکل ۱۳.۲۰: ماسوائے نقطہ $(0,0)$ تفاعل $f(x,y) = 2x^2y/(x^4+y^2)$ استمراری ہے۔

۲۰۶۸۴ مثال ۱۳.۱۳: دکھائیں کہ $(x,y)$ تک $(0,0)$ پہنچنے سے درج ذیل تفاعل کا کوئی حد حاصل نہیں ہوتا ہے (شکل ۱۳.۲۰)۔

$$f(x,y) = \frac{2x^2y}{x^4+y^2}$$

۲۰۶۸۵ **حل**

۲۰۶۸۶ منحنی $y = kx^2,\ x \neq 0$ پر اس تفاعل کی قیمت ایک مستقل ہے:

$$f(x,y)\big|_{y=kx^2} = \left.\frac{2x^2y}{x^4+y^2}\right|_{y=kx^2} = \frac{2x^2(kx^2)}{x^4+(kx^2)^2} = \frac{2kx^4}{x^4+k^2x^4} = \frac{2k}{1+k^2}$$

۲۰۶۸۷ یوں

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ \text{پر } y=kx^2}} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \left[\, f(x,y)\big|_{y=kx^2} \,\right] = \frac{2k}{1+k^2}$$

۲۰۶۸۸ ہو گا جو آمد راہ پر منحصر ہے۔ اگر $(x,y)$ نقطہ $(0,0)$ تک قطع مکافی $y = x^2$ راہ پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں $k = 1$ ہے، تب حد $1$ کے
۲۰۶۸۹ برابر حاصل ہوتا ہے۔ اگر $(x,y)$ نقطہ $(0,0)$ تک محور $x$ پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں $k = 0$ ہے، تب حد $0$ کے برابر حاصل ہوتا ہے۔ یوں دو
۲۰۶۹۰ راہ پرکھ کے تحت $(0,0)$ تک $(x,y)$ کے پہنچنے سے $f$ کا کوئی حد حاصل نہیں ہو گا۔ □

۲۰۶۹۱ یہاں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ مبدا تک نقطہ $(x,y)$ کے پہنچنے سے بہت سارے مختلف حد ملتے ہیں لہٰذا یہ کہنا درست نہیں کہ $f$ کی حد غیر موجود ہے۔
۲۰۶۹۲ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ حد کی تعریف کہتی ہے کہ حد کی قیمت راہ پر منحصر نہیں ہو سکتی۔

### ۲۰۶۹۳ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

۲۰۶۹۴ دو متغیرات کے تفاعل کی حدیں اور استمرار کی تعریف اور ان تفاعل کے مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت اور مرکب کے بارے میں حاصل
۲۰۶۹۵ نتائج تین یا تین سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لیے بھی کار آمد ہیں۔ درج ذیل تفاعل اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری ہیں

$$\ln(x+y+z) \quad \text{اور} \quad \frac{y\sin z}{x-1}$$

۲۰۶۹۶ اور درج ذیل طرز کی حد، جہاں $N$ نقطہ $(x, y, z)$ کو ظاہر کرتا ہے، حاصل کرنے کے لیے تفاعل میں نقطہ پر کیا جاتا ہے۔

$$\lim_{N\to(1,0,-1)} \frac{e^{x+z}}{z^2+\cos\sqrt{xy}} = \frac{e^{1-1}}{(-1)^2+\cos 0} = \frac{1}{2}$$

۲۰۶۹۷ **سوالات**

۲۰۶۹۸ **حد کی قیمت کی تلاش**

۲۰۶۹۹ سوال ۱۳.۶۱ تا سوال ۱۳.۷۲ میں حد کی قیمت تلاش کریں۔

۲۰۷۰۰ سوال ۱۳.۶۱: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x^2-y^2+5}{x^2+y^2+2}$

۲۰۷۰۱ سوال ۱۳.۶۲: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,4)} \frac{x}{\sqrt{y}}$

۲۰۷۰۲ سوال ۱۳.۶۳: $\lim\limits_{(x,y)\to(3,4)} \sqrt{x^2+y^2-1}$

۲۰۷۰۳ سوال ۱۳.۶۴: $\lim\limits_{(x,y)\to(2,-3)} \left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)^2$

۲۰۷۰۴ سوال ۱۳.۶۵: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,\pi/4)} \sec x \tan y$

۲۰۷۰۵ سوال ۱۳.۶۶: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \cos\frac{x^2+y^3}{x+y+1}$

۲۰۷۰۶ سوال ۱۳.۶۷: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,\ln 2)} e^{x-y}$

۲۰۷۰۷ سوال ۱۳.۶۸: $\lim\limits_{(x,y)\to(1,1)} \ln\left|1+x^2y^2\right|$

۲۰۷۰۸ سوال ۱۳.۶۹: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{e^y \sin x}{x}$

۲۰۷۰۹ سوال ۱۳.۷۰: $\lim\limits_{(x,y)\to(1,1)} \cos\sqrt[3]{|xy|-1}$

۲۰۷۱۰ سوال ۱۳.۷۱: $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)} \frac{x\sin y}{x^2+1}$

۲۰۷۱۱ سوال ۱۳.۷۲: $\lim\limits_{(x,y)\to(\pi/2,0)} \frac{\cos y+1}{y-\sin x}$

۲۰۷۱۲

۲۰۷۱۳ **حاصل تقسیم کی حدیں**

۲۰۷۱۴ حاصل تقسیم کو ترتیب دیتے ہوئے سوال ۱۳.۷۳ تا سوال ۱۳.۸۰ میں حد تلاش کریں۔

۲۰۷۱۵ سوال ۱۳.۷۳: $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(1,1)\\ x\neq y}} \frac{x^2-2xy+y^2}{x-y}$

۲۰۷۱۶ سوال ۱۳.۷۴: $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(1,1)\\ x\neq y}} \frac{x^2-y^2}{x-y}$

۲۰۷۱۷ سوال ۱۳.۷۵: $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(1,1)\\ x\neq 1}} \frac{xy-y-2x+2}{x-1}$

۲۰۷۱۸ سوال ۱۳.۷۶: $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(2,-4)\\ y\neq -4,\, x\neq x^2}} \frac{y+4}{x^2y-xy+4x^2-4x}$

۲۰۷۱۹ سوال ۱۳.۷۷: $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ x\neq y}} \frac{x-y+2\sqrt{x}-2\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$

۲۰۷۲۰ سوال ۱۳.۷۸: $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(2,2)\\ x+y\neq 4}} \frac{x+y-4}{\sqrt{x+y}-2}$

۲۰۷۲۱ سوال ۱۳.۷۹: $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(2,0)\\ 2x-y\neq 4}} \frac{\sqrt{2x-y}-2}{2x-y-4}$

۲۰۷۲۲ سوال ۱۳.۸۰: $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(4,3)\\ x\neq y+1}} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y+1}}{x-y-1}$

۲۰۷۲۳

۲۰۷۲۴ ## تین متغیرات کے تفاعل کی حد

۲۰۷۲۵ سوال ۱۳.۸۱ تا سوال ۱۳.۸۶ میں حد تلاش کریں۔

۲۰۷۲۶ سوال ۱۳.۸۱: $\lim\limits_{N\to(1,3,4)} \left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)$

۲۰۷۲۷ سوال ۱۳.۸۲: $\lim\limits_{N\to(1,-1,-1)} \frac{2xy+yz}{x^2+z^2}$

۲۰۷۲۸ سوال ۱۳.۸۳: $\lim\limits_{N\to(3,3,0)} (\sin^2 x+\cos^2 y+\sec^2 z)$

۲۰۷۲۹ سوال ۱۳.۸۴: $\lim\limits_{N\to(-1/4,\pi/2,2)} \tan^{-1} xyz$

۲۰۷۳۰ سوال ۱۳.۸۵: $\lim\limits_{N\to(\pi,0,3)} ze^{-2y}\cos 2x$

۲۰۷۳۱ سوال ۱۳.۸۶: $\lim_{N\to(0,-2,0)} \ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

۲۰۷۳۲

۲۰۷۳۳ ### مستوی میں استرار

۲۰۷۳۴ سوال ۱۳.۸۷ تا سوال ۱۳.۹۰ میں کس نقطہ $(x,y)$ پر مستوی میں تفاعل استراری ہیں؟

۲۰۷۳۵ سوال ۱۳.۸۷: (ا) $f(x,y)=\sin(x+y)$ (ب) $f(x,y)=\ln(x^2+y^2)$

۲۰۷۳۶ سوال ۱۳.۸۸: (ا) $f(x,y)=\frac{x+y}{x-y}$ (ب) $f(x,y)=\frac{y}{x^2+1}$

۲۰۷۳۷ سوال ۱۳.۸۹: (ا) $g(x,y)=\sin\frac{1}{xy}$ (ب) $g(x,y)=\frac{x+y}{2+\cos x}$

۲۰۷۳۸ سوال ۱۳.۹۰: (ا) $g(x,y)=\frac{x^2+y^2}{x^2-3x+2}$ (ب) $g(x,y)=\frac{1}{x^2-y}$

۲۰۷۳۹

۲۰۷۴۰ ### فضا میں استرار

۲۰۷۴۱ سوال ۱۳.۹۱ تا سوال ۱۳.۹۴ میں کس نقطہ $(x,y,z)$ پر فضا میں تفاعل استراری ہیں؟

۲۰۷۴۲ سوال ۱۳.۹۱: (ا) $f(x,y,z)=x^2+y^2-2z^2$ (ب) $f(x,y,z)=\sqrt{x^2+y^2-1}$

۲۰۷۴۳ سوال ۱۳.۹۲: (ا) $f(x,y,z)=\ln xyz$ (ب) $f(x,y,z)=e^{x+y}\cos z$

۲۰۷۴۴ سوال ۱۳.۹۳: (ا) $h(x,y,z)=xy\sin\frac{1}{z}$ (ب) $h(x,y,z)=\frac{1}{x^2+z^2-1}$

۲۰۷۴۵ سوال ۱۳.۹۴: (ا) $h(x,y,z)=\frac{1}{|y|+|z|}$ (ب) $h(x,y,z)=\frac{1}{|xy|+|z|}$

۲۰۷۴۶

۲۰۷۴۷ ### نقطہ پر حد غیر موجود

۲۰۷۴۸ نقطہ تک مختلف راہ پر پہنچتے ہوئے سوال ۱۳.۹۵ تا سوال ۱۳.۱۰۲ میں دکھائیں کہ $(x,y)\to(0,0)$ کرتے ہوئے تفاعل کا کوئی حد نہیں پایا جاتا ہے۔

۲۰۷۴۹ سوال ۱۳.۹۵: $f(x,y)=-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (شکل ۱۳.۲۱-ا)

۲۰۷۵۰ سوال ۱۳.۹۶: $h(x,y)=\frac{x^4}{x^4+y^2}$ (شکل ۱۳.۲۱-ب)

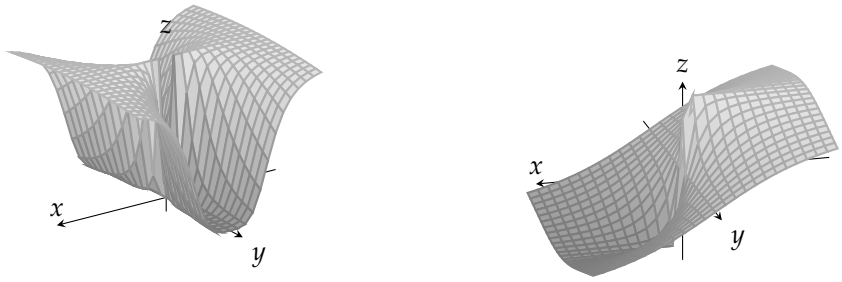
۲۰۷۵۱ سوال ۱۳.۹۷: $h(x,y)=\frac{x^4-y^2}{x^4+y^2}$

۲۰۷۵۲ سوال ۱۳.۹۸: $f(x,y)=\frac{xy}{|xy|}$

۲۰۷۵۳ سوال ۱۳.۹۹: $g(x,y)=\frac{x-y}{x+y}$

۲۰۷۵۴ سوال ۱۳.۱۰۰: $g(x,y)=\frac{x+y}{x-y}$

۲۰۷۵۵ سوال ۱۳.۱۰۱: $h(x,y)=\frac{x^2+y}{y}$




شکل ۱۳.۲۱

۲۰۷۵۶ سوال ۱۳.۱۰۲: $h(x,y) = \frac{x^2}{x^2-y}$

۲۰۷۵۷ **نظریہ اور مثالیں**

۲۰۷۵۸ سوال ۱۳.۱۰۳: کیا $L$ کیا $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = L$ کی صورت میں $(x_0,y_0)$ کا معین ہونا لازمی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش

۲۰۷۵۹ کریں۔

۲۰۷۶۰ سوال ۱۳.۱۰۴: اگر $f(x_0,y_0) = 3$ ہو تب درج ذیل کے بارے میں (ا) $(x_0,y_0)$ پر استمراری $f$ کی صورت میں،

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$$

۲۰۷۶۱ (ب) $(x_0,y_0)$ پر غیر استمراری $f$ کی صورت میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ اپنے جواب کہ وجہ پیش کریں۔

۲۰۷۶۲ دو متغیرات کے تفاعل کا مسئلہ محصور کہتا ہے کہ اگر ایک قرص، جس کا مرکز $(x_0,y_0)$ ہو، کے اندر تمام $(x,y) \neq (x_0,y_0)$ پر

۲۰۷۶۳ $g(x,y) \le f(x,y) \le h(x,y)$ ہو، اور $(x,y) \to (x_0,y_0)$ کرتے ہوئے $g$ اور $h$ دونوں کا حد متناہی اور $L$ ہو تب

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = L$$

۲۰۷۶۴ ہو گا۔ سوال ۱۳.۱۰۵ تا سوال ۱۳.۱۱۰ میں اس نتیجہ کا سہارا لیتے ہوئے جواب دیں۔

۲۰۷۶۵ سوال ۱۳.۱۰۵: کیا

$$1 - \frac{x^2y^2}{3} < \frac{\tan^{-1} xy}{xy} < 1$$

۲۰۷۶۶ جانتے ہوئے آپ

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\tan^{-1} xy}{xy}$$

۲۰۷۶۷ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۷۶۸ سوال ۱۳.۱۰۶: کیا

$$2|xy| - \frac{x^2y^2}{6} < 4 - 4\cos\sqrt{|xy|} < 2|xy|$$

۲۰۷۶۹ جانتے ہوئے

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{4 - 4\cos\sqrt{|xy|}}{|xy|}$$

۲۰۷۷۰ کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۷۷۱ سوال ۱۳.۱۰۷: کیا $1 \le \left|\sin(1/x)\right|$ جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} y \sin\frac{1}{x}$$

۲۰۷۷۲ سوال ۱۳.۱۰۸: کیا $1 \le \left|\cos(1/y)\right|$ جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} x \cos\frac{1}{y}$$

۲۰۷۷۳ سوال ۱۳.۱۰۹: (ا) دوبارہ مثال ۱۳.۱۲ کو پڑھیں۔ اب درج ذیل کلیہ میں $m = \tan\theta$ پر کر کے اس کی سادہ صورت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں

۲۰۷۷۴ کہ $f$ کی قیمت لکیر کے زاویہ میلان پر منحصر ہی گی۔

$$f(x,y)\big|_{y=mx} = \frac{2m}{1+m^2}$$

۲۰۷۷۵ (ب) جزو-ا میں حاصل کلیہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ لکیر $y = mx$ پر چلتے ہوئے $(x,y) \to (0,0)$ کرنے سے $f$ کے حد کی قیمت

۲۰۷۷۶ $-1$ تا $1$ ہو سکتی ہے جو قریب پہنچنے کی راہ کے زاویہ پر منحصر ہو گی۔

۲۰۷۷۷ سوال ۱۳.۱۱۰: $f(0,0)$ کی ایسی تعریف پیش کریں جو درج ذیل کو مبدا پر بھی استمراری بناتا ہو۔

$$f(x,y) = xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$$

۲۰۷۷۸

## ۲۰۷۷۹ قطبی محدد میں تبادلہ

۲۰۷۸۰ اگر کارتیسی محدد میں $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ کے حصول میں پیش رفت نہ ہو تب قطبی محدد میں حد تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے

۲۰۷۸۱ کی خاطر $x = r\cos\theta$ اور $y = r\sin\theta$ کرتے ہوئے $r \to 0$ کے لیے حاصل تفاعل کی حد تلاش کریں۔ دوسرے الفاظ میں یہ دیکھنے کی
۲۰۷۸۲ کوشش کریں کہ آیا کوئی ایسا عدد $L$ پایا جاتا ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو:

۲۰۷۸۳ کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کا ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام $r$ اور $\theta$ کے لیے درج ذیل ہو۔

$$|r| < \delta \implies |f(r,\theta) - L| < \epsilon$$

۲۰۷۸۴ اگر ایسا $L$ موجود ہو تب

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{r\to 0} f(r,\theta) = L \tag{۴}$$

۲۰۷۸۵ ہو گا۔ مثال کے طور پر

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3}{x^2+y^2} = \lim_{r\to 0} \frac{r^3\cos^3\theta}{r^2} = \lim_{r\to 0} r\cos^3\theta = 0$$

۲۰۷۸۶ ہو گا۔ آخری عدم مساوات کی تصدیق کرنے کی خاطر ہمیں دکھانا ہو گا کہ $f(r,\theta) = r\cos^3\theta$ اور $L$ مساوات ۴ کو مطمئن کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں
۲۰۷۸۷ دکھانا ہو گا کہ کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام $r$ اور $\theta$ کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$|r| < \delta \implies \left|r\cos^3\theta - 0\right| < \epsilon \tag{۵}$$

۲۰۷۸۸ چونکہ

$$\left|r\cos^3\theta\right| = |r|\left|\cos^3\theta\right| \le |r|\cdot 1 = |r|$$

۲۰۷۸۹ ہوتا ہے لہٰذا $\delta = \epsilon$ لینے سے تمام $r$ اور $\theta$ کے لیے مساوات ۵ مطمئن ہو گا۔

۲۰۷۹۰ اس کے برعکس $|r|$ جتنا بھی چھوٹا کیوں نا ہو درج ذیل تفاعل کی قیمت 0 سے 1 تک ہو سکتی ہے لہٰذا $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2}{x^2+y^2}$ غیر موجود ہو گا۔

$$\frac{x^2}{x^2+y^2} = \frac{r^2\cos^2\theta}{r^2} = \cos^2\theta$$

۲۰۷۹۱ درج بالا دو تفاعل میں $r \to 0$ کرتے ہوئے حد کی موجودگی یا غیر موجودگی کا مسئلہ سیدھا تھا۔ البتہ ضروری نہیں کہ قطبی محدد میں تبادلہ سود مند ثابت
۲۰۷۹۲ ہو، بلکہ بعض اوقات ایسا کرنے سے ہم بالکل غلط نتیجہ کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تمام سیدھے خطوط $\theta = c$، جہاں $c$ مستقل ہے،
۲۰۷۹۳ پر حد موجود ہو سکتا ہے اگرچہ وسیع معنوں میں حد غیر موجود ہو گا۔ مثال ۱۳.۱۳ میں اس حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے۔ قطبی محدد میں $r \neq 0$ کے لیے
۲۰۷۹۴ $f(x,y) = \frac{2x^2y}{x^4+y^2}$ درج ذیل ہو گا۔

$$f(r\cos\theta, r\sin\theta) = \frac{r\cos\theta\sin 2\theta}{r^2\cos^4\theta + \sin^2\theta}$$

۲۰۷۹۵ اب $\theta$ برقرار رکھتے ہوئے $r \to 0$ کرنے سے حد 0 ملتا ہے۔ البتہ راہ $y = x^2$ پر $r \sin\theta = r^2 \cos^2\theta$ لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$f(r\cos\theta, r\sin\theta) = \frac{r\cos\theta \sin 2\theta}{r^2\cos^4\theta + (r\cos^2\theta)^2}$$
$$= \frac{2r\cos^2\theta\sin\theta}{2r^2\cos^4\theta} = \frac{r\sin\theta}{r^2\cos^2\theta} = 1$$

۲۰۷۹۶ سوال ۱۳.۱۱۱ تا سوال ۱۳.۱۱۶ میں $(x,y) \to (0,0)$ کرتے ہوئے $f$ کی حد تلاش کریں یا دکھائیں کہ اس کی حد غیر موجود ہے۔

۲۰۷۹۷ سوال ۱۳.۱۱۱: $f(x,y) = \frac{x^3 - xy^2}{x^2+y^2}$

۲۰۷۹۸ سوال ۱۳.۱۱۲: $f(x,y) = \cos\left(\frac{x^3-y^3}{x^2+y^2}\right)$

۲۰۷۹۹ سوال ۱۳.۱۱۳: $f(x,y) = \frac{y^2}{x^2+y^2}$

۲۰۸۰۰ سوال ۱۳.۱۱۴: $f(x,y) = \frac{2x}{x^2+x+y^2}$

۲۰۸۰۱ سوال ۱۳.۱۱۵: $f(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{|x|+|y|}{x^2+y^2}\right)$

۲۰۸۰۲ سوال ۱۳.۱۱۶: $f(x,y) = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$

۲۰۸۰۳

۲۰۸۰۴ سوال ۱۳.۱۱۷ اور سوال ۱۳.۱۱۸ میں $f(0,0)$ کی ایسی تعریف پیش کریں کہ $f$ مبدا پر بھی استمراری ہو۔

۲۰۸۰۵ سوال ۱۳.۱۱۷: $f(x,y) = \ln\left(\frac{3x^2 - x^2y^2 + 3y^2}{x^2+y^2}\right)$

۲۰۸۰۶ سوال ۱۳.۱۱۸: $f(x,y) = \frac{2xy^2}{x^2+y^2}$

۲۰۸۰۷

## ۲۰۸۰۸ $\delta\epsilon$ تعریفات کا استعمال

۲۰۸۰۹ سوال ۱۳.۱۱۹: دکھائیں کہ حد کی تعریف (مساوات ۱) میں $\delta\epsilon$ پر عائد شرط مساوات ۲ میں دی گئی شرط کے مترادف ہے۔

۲۰۸۱۰ سوال ۱۳.۱۲۰: $(x,y) \to (x_0,y_0)$ کرتے ہوئے تفاعل $f(x,y)$ کی حدوں کی باضابطہ $\delta\epsilon$ تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے
۲۰۸۱۱ $(x,y,z) \to (x_0,y_0,z_0)$ کرتے ہوئے $g(x,y,z)$ کی حدوں کی تعریف پیش کریں۔ چار غیر تابع متغیرات کے تفاعل
۲۰۸۱۲ $h(x,y,z,t)$ کی حد کی تعریف کیا ہو گی؟

۲۰۸۱۳

۲۰۸۱۴ سوال ۱۳.۱۲۱ تا سوال ۱۳.۱۲۴ میں تفاعل $f(x,y)$ اور مثبت عدد $\epsilon$ دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں یاد دکھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ
۲۰۸۱۵ $(x,y)$ کے لیے

$$\sqrt{x^2+y^2} < \delta \implies |f(x,y) - f(0,0)| < \epsilon$$

۲۰۸۱۶ مطمئن ہوتا ہے یاد کھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام $(x, y)$ کے لیے

$$|x| < \delta, \quad |y| < \delta \implies |f(x,y) - f(0,0)| < \epsilon$$

۲۰۸۱۷ مطمئن ہوتا ہے۔ان میں سے وہ دکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۰۸۱۸ سوال ۱۳.۱۲۱: $f(x,y) = x^2 + y^2, \quad \epsilon = 0.01$

۲۰۸۱۹ سوال ۱۳.۱۲۲: $f(x,y) = \frac{y}{x^2+1}, \quad \epsilon = 0.05$

۲۰۸۲۰ سوال ۱۳.۱۲۳: $f(x,y) = \frac{x+y}{x^2+1}, \quad \epsilon = 0.01$

۲۰۸۲۱ سوال ۱۳.۱۲۴: $f(x,y) = \frac{x+y}{2+\cos x}, \quad \epsilon = 0.02$

۲۰۸۲۲

۲۰۸۲۳ سوال ۱۳.۱۲۵ تا سوال ۱۳.۱۲۸ میں تفاعل $f(x,y,z)$ اور مثبت عدد $\epsilon$ دیے گئے ہیں۔ہر ایک سوال میں یاد کھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ
۲۰۸۲۴ $(x, y, z)$ کے لیے

$$\sqrt{x^2+y^2+z^2} < \delta \implies |f(x,y,z) - f(0,0,0)| < \epsilon$$

۲۰۸۲۵ مطمئن ہوتا ہے یاد کھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام $(x, y, z)$ کے لیے

$$|x| < \delta, \quad |y| < \delta, \quad |z| < \delta \implies |f(x,y,z) - f(0,0,0)| < \epsilon$$

۲۰۸۲۶ مطمئن ہوتا ہے۔ان میں سے وہ دکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۰۸۲۷ سوال ۱۳.۱۲۵: $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2, \quad \epsilon = 0.015$

۲۰۸۲۸ سوال ۱۳.۱۲۶: $f(x,y,z) = xyz, \quad \epsilon = 0.008$

۲۰۸۲۹ سوال ۱۳.۱۲۷: $f(x,y,z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2+1}, \quad \epsilon = 0.015$

۲۰۸۳۰ سوال ۱۳.۱۲۸: $f(x,y,z) = \tan^2 x + \tan^2 y + \tan^2 z, \quad \epsilon = 0.03$

۲۰۸۳۱ سوال ۱۳.۱۲۹: دکھائیں کہ ہر نقطہ $(x_0, y_0, z_0)$ پر تفاعل $f(x,y,z) = x + y - z$ استمراری ہے۔

۲۰۸۳۲ سوال ۱۳.۱۳۰: دکھائیں کہ مبدا پر $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$ استمراری ہے۔

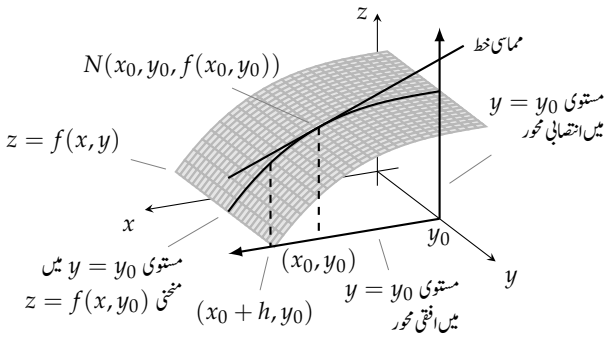
۲۰۸۳۳

۲۰۸۳۴

## ۱۳.۳ جزوی تفارق

۲۰۸۳۵

۲۰۸۳۶ جب ہم ایک غیر تابع متغیر کے علاوہ باقی تمام کو اٹل رکھ کر اس ایک متغیر کے لحاظ سے تفاعل کا تفرق لیں تو ہمیں ''جزوی'' تفرق حاصل ہوتا ہے۔اس حصہ میں
۲۰۸۳۷ جزوی تفارق کی تعریف پیش کی جائے گی،ان کا ہندسی مفہوم بتایا جائے گا،اور واحد متغیر کے تفاعل کے تفرق کے قواعد بروئے کار لاتے ہوئے جزوی تفارق کی
۲۰۸۳۸ قیمت کا حصول بتایا جائے گا۔




شکل ۱۳.۲۲: مستوی $y = y_0$ اور سطح $z = f(x, y)$ کا تقاطع۔

۲۰۸۳۹ **تعریفات اور علامتیت**

۲۰۸۴۰ اگر تفاعل $f(x, y)$ کے دائرہ کار میں $(x_0, y_0)$ ایک نقطہ ہو تب انتصابی سطح $y = y_0$ سطح $z = f(x, y)$ کو منحنی $z = f(x, y_0)$
۲۰۸۴۱ میں مس کرے گا (شکل ۱۳.۲۲)۔ یہ منحنی مستوی $y = y_0$ میں تفاعل $z = f(x, y_0)$ کی ترسیم ہو گی۔ اس مستوی میں افقی
۲۰۸۴۲ محدد $x$ ہے؛ انتصابی محدد $z$ ہے۔

۲۰۸۴۳ ہم نقطہ $(x_0, y_0)$ پر $x$ کے لحاظ سے $f$ کے جزوی تفرق سے مراد نقطہ $x = x_0$ پر $f(x, y_0)$ کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔

۲۰۸۴۴ تعریف: نقطہ $(x_0, y_0)$ پر $x$ **کے لحاظ سے** $f(x, y)$ **کا جزوی تفرق**[۳۱]

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)} = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(x, y_0)\right|_{x=x_0} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} \tag{۱}$$

۲۰۸۴۵ ہو گا بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔ (آپ $\partial$ کو $\mathrm{d}$ کی ایک قسم تصور کریں۔)

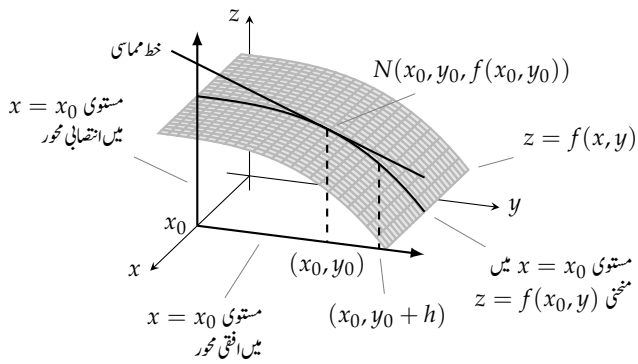
۲۰۸۴۶ □

۲۰۸۴۷ نقطہ $N(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر مستوی $y = y_0$ میں منحنی $z = f(x, y_0)$ کے ڈھلوان سے مراد نقطہ $(x_0, y_0)$ پر $x$
۲۰۸۴۸ کے لحاظ سے $f$ کے جزوی تفرق کی قیمت ہے۔ نقطہ $N$ پر منحنی کا مماسی خط، مستوی $y = y_0$ میں وہ خط ہے جو $N$ سے گزرتا ہو اور جس کا ڈھلوان
۲۰۸۴۹ یہی ہو۔ جب $y$ کی قیمت برقرار $y_0$ رکھی جائے تب $x$ کے لحاظ سے $f$ کی شرح تبدیلی نقطہ $(x_0, y_0)$ پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial x}$ دیتا ہے۔ یہ نقطہ
۲۰۸۵۰ $(x_0, y_0)$ پر $i$ کے رخ $f$ کی شرح تبدیلی ہے۔

۲۰۸۵۱ جزوی تفرق کی علامت اس چیز پر منحصر ہو گی جس پر ہم زور دینا چاہتے ہیں۔ یوں درج ذیل علامت اس وقت استعمال کیے جائیں گے جب ہم نقطہ $(x_0, y_0)$
۲۰۸۵۲ پر زور دینا چاہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \quad f_x(x_0, y_0)$$

[۳۱] partialderivative




شکل ۱۳.۲۳: مستوی $x = x_0$ اور سطح $z = f(x, y)$ کا تقاطع۔

۲۰۸۵۳ سائنس اور انجینئری میں درج ذیل علامت مقبول ہے جہاں تفاعل کا صریحاً ذکر کیے بغیر نقطہ $(x_0, y_0)$ پر $x$ کے لحاظ سے $z$ کا جزوی تفرق لیا گیا ہے۔

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}$$

۲۰۸۵۴ جہاں جزوی تفرق کو ایک تفاعل تصور کرنا مقصود ہو وہاں درج ذیل علامت استعمال کیے جائیں گے، جہاں $x$ لے لحاظ سے $f$ (یا $z$) کے جزوی تفارق لیے
۲۰۸۵۵ گئے ہیں۔

$$f_x, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad z_x, \quad \frac{\partial z}{\partial x}$$

۲۰۸۵۶ نقطہ $(x_0, y_0)$ پر $y$ کے لحاظ سے $f(x, y)$ کے جزوی تفرق کی تعریف، $x$ کے لحاظ سے $f$ کی جزوی تفرق کی تعریف کی طرح ہے۔ ہم $x$ کو
۲۰۸۵۷ $x_0$ رکھتے ہوئے $y_0$ پر $y$ کے لحاظ سے $f(x_0, y)$ کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔

۲۰۸۵۸ تعریف: نقطہ $(x_0, y_0)$ پر $y$ کے لحاظ سے $f(x, y)$ کا جزوی تفرق[۳۲]

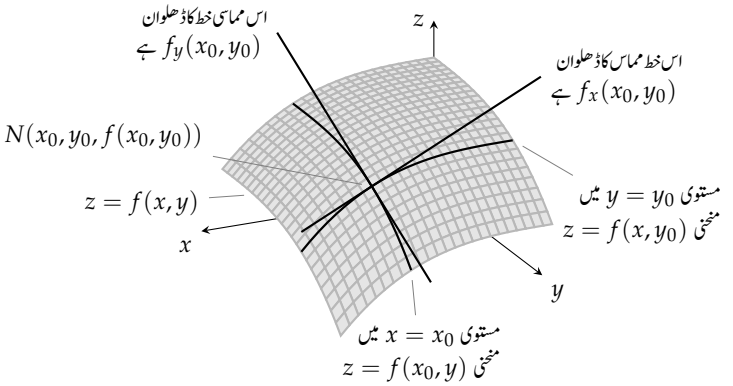
$$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)} = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} f(x_0, y)\right|_{y=y_0} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h} \tag{۲}$$

۲۰۸۵۹ ہو گا بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

۲۰۸۶۰ □

۲۰۸۶۱ نقطہ $N(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر مستوی $x = x_0$ میں منحنی $z = f(x_0, y)$ کے ڈھلوان سے مراد نقطہ $(x_0, y_0)$ پر $y$ کے
۲۰۸۶۲ لحاظ سے $f$ کے جزوی تفرق کی قیمت ہے (شکل ۱۳.۲۳)۔ نقطہ $N$ پر منحنی کا مماسی خط، مستوی $x = x_0$ میں وہ خط ہے جو $N$ سے گزرتا ہو اور جس

[۳۲] partialderivative




شکل ۱۳.۲۴: نقطہ $N$ پر دو مماس کا تعین کردہ سطح ظاہری طور پر $z = f(x, y)$ کے مماسی نظر آتا ہے۔

کاڈھلوان یہی ہو۔ جب $x$ کی قیمت برقرار $x_0$ رکھی جائے تب $y$ کے لحاظ سے $f$ کی شرح تبدیلی نقطہ $(x_0, y_0)$ پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ دیتا ہے۔ یہ نقطہ $(x_0, y_0)$ پر $j$ کے رخ $f$ کی شرح تبدیلی ہے۔

متغیر $y$ کے لحاظ سے جزوی تفرق کو $x$ کے لحاظ سے جزوی تفرق کی طرح لکھا جاتا ہے:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), \quad f_y(x_0, y_0), \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad f_y$$

دھیان رہے کہ نقطہ $(x_0, y_0)$ پر اب سطح $z = f(x, y)$ کے ساتھ دو مماسی خط منسلک ہیں (شکل ۱۳.۲۴)۔ شکل ۱۳.۲۴ میں ظاہری طور پر دو مماس کا تعین کردہ سطح نقطہ $N$ پر $z = f(x, y)$ کے مماسی نظر آتا ہے۔ کیا ایسے دو مماس کا تعین کردہ سطح نقطہ $N$ پر $z = f(x, y)$ کے مماسی ہوگا؟ جزوی تفرق کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے بعد ہم اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔

### حساب

جیسا ہم مساوات اسے جانتے ہیں، $y$ کو مستقل تصور کرتے ہوئے $x$ کے لحاظ سے $f$ کا سادہ تفرق ہمیں $\frac{\partial f}{\partial x}$ دے گا۔ اسی طرح مساوات ۲ کہتی ہے کہ $x$ کو مستقل ٹھہراتے ہوئے $y$ کے لحاظ سے $f$ کا سادہ تفرق ہمیں $\frac{\partial f}{\partial y}$ دے گا۔

**مثال ۱۳.۱۴:** نقطہ $(4, -5)$ پر درج ذیل کے لیے $\frac{\partial f}{\partial x}$ اور $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 + 3xy + y - 1$$

**حل**

ہم $y$ کو مستقل تصور کرتے ہوئے $x$ کے لحاظ سے $f$ کا تفرق لے کر $\frac{\partial f}{\partial x}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3xy + y - 1) = 2x + 3 \cdot 1 \cdot y + 0 - 0 = 2x + 3y$$

۲۰۸۷۵ نقطہ $(4,-5)$ پر $\frac{\partial f}{\partial x}$ کی قیمت $2(4)+3(-5)=-7$ ہو گی۔

۲۰۸۷۶ اسی طرح ہم $x$ کو مستقل تصور کرتے ہوئے $y$ کے لحاظ سے $f$ کا تفرق لے کر $\frac{\partial f}{\partial y}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial x}(x^2+3xy+y-1)=0+3\cdot x\cdot 1+1-0=3x+1$$

۲۰۸۷۷ نقطہ $(4,-5)$ پر $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی قیمت $3(4)+1=13$ ہو گی۔ □

۲۰۸۷۸ مثال ۱۳.۱۵: تفاعل $f(x,y)=y\sin xy$ کا $\frac{\partial f}{\partial y}$ معلوم کریں۔

۲۰۸۷۹ **حل**

۲۰۸۸۰ ہم $x$ کو مستقل تصور جبکہ $f$ کو $y$ اور $\sin xy$ کا حاصل ضرب تصور کرتے ہیں:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y}&=\frac{\partial}{\partial y}(y\sin xy)=y\frac{\partial}{\partial y}\sin xy+(\sin xy)\frac{\partial}{\partial y}(y)\\&=(y\cos xy)\frac{\partial}{\partial y}(xy)+\sin xy=xy\cos xy+\sin xy\end{aligned}$$

□ ۲۰۸۸۱

۲۰۸۸۲ **فنیات**

۲۰۸۸۳ جزوی تفرق کمپیوٹر آپ کو حساب میں کئی بعد تک مدد فراہم کر سکتا ہے۔ آپ ایک غیر تابع متغیر کے علاوہ تمام متغیرات کی قیمتیں فراہم کر کے واحد متغیر کے
۲۰۸۸۴ لحاظ سے جزوی تفرق معلوم کر کے ترسیم کر سکتے ہیں۔ جزوی تفرق اور سادہ تفرق کے لیے کمپیوٹر کی زبان میں عموماً ایک سی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ جزوی
۲۰۸۸۵ تفارق کے حصول میں کمپیوٹر ضرور استعمال کریں۔

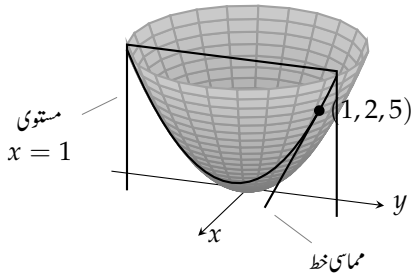
۲۰۸۸۶ مثال ۱۳.۱۶: تفاعل $f(x,y)=\frac{2y}{y+\cos x}$ کے لیے $f_x$ تلاش کریں۔

۲۰۸۸۷ **حل**

۲۰۸۸۸ ہم $f$ کو حاصل تقسیم تصور کر کے $y$ کو مستقل ٹھہرا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}f_x&=\frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{2y}{y+\cos x}\Big)=\frac{(y+\cos x)\frac{\partial}{\partial x}(2y)-2y\frac{\partial}{\partial x}(y+\cos x)}{(y+\cos x)^2}\\&=\frac{(y+\cos x)(0)-2y(-\sin x)}{(y+\cos x)^2}=\frac{2y\sin x}{(y+\cos x)^2}\end{aligned}$$

□ ۲۰۸۸۹




شکل ۱۳.۲۵: مستوی $x = 1$ اور سطح $z = x^2 + y^2$ کے تقاطع منحنی کا نقطہ $(1, 2, 5)$ پر مماس (مثال ۱۳.۱۷)۔

۲۰۸۹۰ مثال ۱۳.۱۷: مستوی $x = 1$ قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کو قطع مکافی میں قطع کرتا ہے۔ نقطہ $(1, 2, 5)$ پر اس قطع مکافی کے مماس کا
۲۰۸۹۱ ڈھلوان تلاش کریں۔

۲۰۸۹۲ **حل**

۲۰۸۹۳ مماس کا ڈھلوان نقطہ $(1, 2)$ پر جزوی تفرق $\frac{\partial z}{\partial y}$ کی قیمت ہو گی (شکل ۱۳.۲۵):

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,2)} = \left.\frac{\partial}{\partial y}(x^2 + y^2)\right|_{(1,2)} = 2y\big|_{(1,2)} = 2(2) = 4$$

۲۰۸۹۴ تصدیق کی خاطر ہم قطع مکافی کو واحد متغیر تفاعل $z = (1)^2 + y^2 = 1 + y^2$ کی مستوی $x = 1$ میں ترسیم تصور کر کے $y = 2$ پر
۲۰۸۹۵ اس کا ڈھلوان حاصل کرتے ہیں۔ یہ ڈھلوان جس کو سادہ تفرق سے حاصل کیا جاتا ہے درج ذیل ہو گا۔

$$\left.\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\right|_{y=2} = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(1 + y^2)\right|_{y=2} = 2y\big|_{y=2} = 4$$

□

۲۰۸۹۶

۲۰۸۹۷ سادہ تفرق کی طرح جزوی تفرق کے لیے بھی خفی تفرق کار آمد ہے۔

۲۰۸۹۸ مثال ۱۳.۱۸: اگر درج ذیل مساوات دو غیر تابع متغیرات $x$ اور $y$ کا تفاعل $z$ دیتی ہو جس کا جزوی تفرق موجود ہو تب $\frac{\partial z}{\partial x}$ تلاش کریں۔

$$yz - \ln z = x + y$$

۲۰۸۹۹ **حل**

۲۰۹۰۰ ہم $y$ کو مستقل اور $z$ کو $x$ کا تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کا $x$ کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial x}(yz) - \frac{\partial}{\partial x}\ln z &= \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x} \\
y\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x} &= 1 + 0 && y \text{ مستقل} \\
\left(y - \frac{1}{z}\right)\frac{\partial z}{\partial x} &= 1 && \frac{\partial}{\partial x}(yz) = y\frac{\partial z}{\partial x} \\
\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{z}{yz-1}
\end{aligned}$$

۲۰۹۰۱ □

۲۰۹۰۲ **دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل**

۲۰۹۰۳ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی تعریف، دو متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی طرح ہے۔ یہ ایک متغیر کے لحاظ سے سادہ تفرق ہوتے
۲۰۹۰۴ ہیں جبکہ باقی تمام متغیرات کو مستقل تصور کیا جاتا ہے۔

۲۰۹۰۵ **مثال ۱۳.۱۹:** اگر $x$ ، $y$ اور $z$ غیر تابع متغیرات ہوں جن کا تفاعل

$$f(x,y,z) = x\sin(y+3z)$$

۲۰۹۰۶ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z}[x\sin(y+3z)] = x\frac{\partial}{\partial z}\sin(y+3z) \\
&= x\cos(y+3z)\frac{\partial}{\partial z}(y+3z) = 3x\cos(y+3z)
\end{aligned}$$

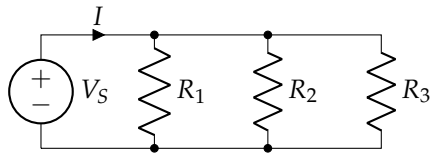
۲۰۹۰۷ □

۲۰۹۰۸ **مثال ۱۳.۲۰:** متوازی جڑی برقی مزاحمت
۲۰۹۰۹ اگر $R_1$ ، $R_2$ اور $R_3$ مزاحمت متوازی جڑی ہوں تب ان کا معادل مزاحمت $R$ درج ذیل کلیہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے (شکل ۱۳.۲۶)۔

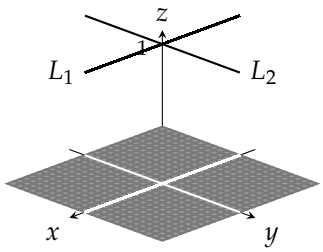
$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \tag{۳}$$

۲۰۹۱۰ برقی مزاحمتوں کی قیمتیں $R_1 = 30\,\Omega$ ، $R_2 = 45\,\Omega$ ، $R_3 = 90\,\Omega$ لیتے ہوئے جزوی تفرق $\frac{\partial R}{\partial R_2}$ حاصل کریں۔

۲۰۹۱۱ **حل**




شکل ۱۳.۲۶: اس طرح جوڑے گئے مزاحمتوں کو متوازی جُڑا کہتے ہیں۔




شکل ۱۳.۲۷: تفاعل $f$ چار کھلے ربعات اور لکیر $L_1$ ، $L_2$ پر مشتمل ہے (مثال ۱۳.۲۱)۔

۲۰۹۱۲ ہم $R_1$ اور $R_3$ کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{\partial R}{\partial R_2}$ تلاش کرنے کی خاطر مساوات ۳ کے دونوں اطراف کا $R_2$ کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial R_2}\left(\frac{1}{R}\right) &= \frac{\partial}{\partial R_2}\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)\\ -\frac{1}{R^2}\frac{\partial R}{\partial R_2} &= 0-\frac{1}{R_2^2}+0\\ \frac{\partial R}{\partial R_2} &= \frac{R^2}{R_2^2}=\left(\frac{R}{R_2}\right)^2\end{aligned}$$

۲۰۹۱۳ مزاحمتوں کی دی گئی قیمتیں پر کرتے ہیں۔

$$\frac{1}{R}=\frac{1}{30}+\frac{1}{45}+\frac{1}{90}=\frac{3+2+1}{90}=\frac{6}{90}=\frac{1}{15}$$

۲۰۹۱۴ یوں $R=15\,\Omega$ حاصل ہوتا ہے لہٰذا درج ذیل نتیجہ حاصل ہو گا۔

$$\frac{\partial R}{\partial R_2}=\left(\frac{15}{45}\right)^2=\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}$$

۲۰۹۱۵ □

۲۰۹۱۶ ## استمرار اور جزوی تفرق کی موجودگی کا تعلق

۲۰۹۱۷ ایک نقطہ پر ایک تفاعل کا $x$ اور $y$ دونوں کے لحاظ سے جزوی تفرق موجود ہونے کے باوجود تفاعل غیر استمراری ہو سکتا ہے۔ یہ واحد متغیر تفاعل سے مختلف
۲۰۹۱۸ ہے جہاں تفاعل کے تفرق کی موجودگی اس کی استمرار یقینی بناتی ہے۔ ہاں (جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے)، اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز $(x_0, y_0)$
۲۰۹۱۹ ہو، $f(x,y)$ کے جزوی تفرق موجود ہوں جو پورے قرص میں استمراری ہوں تب $(x_0, y_0)$ پر $f$ استمراری ہو گا۔

۲۰۹۲۰ مثال ۱۳.۲۱: درج ذیل تفاعل

$$f(x,y)=\begin{cases}0, & xy\neq 0\\ 1, & xy=0\end{cases}$$

۲۰۹۲۱ نقطہ $(0,0)$ پر غیر استمراری ہے (شکل ۱۳.۲۷)۔ لکیر $y = x$ پر چلتے ہوئے نقطہ $(x,y)$ کا $(x_0,y_0)$ تک پہنچنے سے $f$ کی حد $0$ حاصل
۲۰۹۲۲ ہوتی ہے جبکہ $f(0,0) = 1$ ہے۔ نقطہ $(0,0)$ پر $f$ کے جزوی تفارق $f_x$ ، $f_y$ ، جو شکل میں خط $L_1$ اور $L_2$ کے ڈھلوان ہیں، دونوں
۲۰۹۲۳ موجود ہیں۔ □

۲۰۹۲۴ **دور تبی جزوی تفارق**

۲۰۹۲۵ تفاعل $f(x,y)$ کو دو بار تفرق کرنے سے ہمیں اس تفاعل کا دور تبی تفرق ملتا ہے۔ ان تفارق کو عموماً درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad \text{یا} \quad f_{xx}$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad \text{یا} \quad f_{yy}$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} \quad \text{یا} \quad f_{yx}$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x} \quad \text{یا} \quad f_{xy}$$

۲۰۹۲۶ ان کی تعریفی مساوات درج ذیل ہیں

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial f}{\partial x}\Big),\quad \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial f}{\partial y}\Big)$$

۲۰۹۲۷ جہاں تفرق لینے کی ترتیب دھیان سے دیکھیں۔

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial f}{\partial y}\Big) \qquad \text{پہلے } y \text{ اور بعد میں } x \text{ کے ساتھ تفرق لیں}$$
$$f_{yx}=(f_y)_x \qquad \text{ان کا بھی یہی مطلب ہے۔}$$

۲۰۹۲۸ مثال ۱۳.۲۲: اگر $f(x,y)=x\cos y+ye^x$ ہو تب

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\cos y+ye^x$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}=\frac{\partial}{\partial y}\Big(\frac{\partial f}{\partial x}\Big)=-\sin y+e^x$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial f}{\partial x}\Big)=ye^x$$

۲۰۹۲۹ اور درج ذیل ہوں گے۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -x \sin y + e^x$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = -\sin y + e^x$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = -x \cos y$$

□

۲۰۹۳۰

۲۰۹۳۱ **مسئلہ یولر**

۲۰۹۳۲ آپ نے مثال ۱۳.۲۲ میں دھیان دیا ہو گا کہ مدغم دور تبی جزوی تفارق

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

۲۰۹۳۳ کی قیمتیں ایک سی تھیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ جہاں بھی $f$ ، $f_x$ ، $f_y$ ، $f_{xy}$ اور $f_{yx}$ استمراری ہوں یہ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔

۲۰۹۳۴ مسئلہ ۱۳.۲: **مدغم تفرق مسئلہ یا مسئلہ یولر**

۲۰۹۳۵ اگر ایک کھلے خطہ میں، جس میں نقطہ $(a, b)$ پایا جاتا ہو، $f(x, y)$ اور اس کے جزوی تفارق $f_x$ ، $f_y$ ، $f_{xy}$ اور $f_{yx}$ معین ہوں اور $(a, b)$
۲۰۹۳۶ پر یہ تمام استمراری ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b) \tag{۴}$$

۲۰۹۳۷

۲۰۹۳۸ مسئلہ یولر (مسئلہ ۱۳.۲) کا ثبوت آپ کو ضمیمہ ط میں ملے گا۔

۲۰۹۳۹ مسئلہ ۱۳.۲ کہتا ہے کہ مدغم دور تبی جزوی تفرق کے حصول میں ہم کسی بھی ترتیب سے تفرق لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا مددگار ثابت ہوتا ہے۔

۲۰۹۴۰ مثال ۱۳.۲۳: درج ذیل تفاعل کے لیے $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$ تلاش کریں۔

$$w = xy + \frac{e^y}{y^2 + 1}$$

۲۰۹۴۱ **حل**

۲۰۹۴۲ ہمیں $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$ کہتا ہے کہ کہ پہلے $y$ کے لحاظ سے تفرق لیں اور بعد میں $x$ کے لحاظ سے تفرق لیں۔ البتہ اگر ہم پہلے $x$ اور بعد میں $y$ کے لحاظ سے تفرق

۲۰۹۴۳ لیں تب نتیجہ زیادہ جلدی اور زیادہ آسانی سے صرف دو قدموں میں حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y$$
$$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 1$$

۲۰۹۴۴ اب پہلے $y$ اور بعد میں $x$ کا تفرق لیتے ہوئے اسی کو دوبارہ حل کر کے دیکھیں۔ □

## ۲۰۹۴۵ مزید بلند رتبہ کے جزوی تفارق

۲۰۹۴۶ عملی استعمال میں یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں لہٰذا ہمیں عموماً انہیں سے واسطہ ہو گا۔ جہاں تک تفاعل کے بلند تفارق کی بات
۲۰۹۴۷ ہے، ہم ایک تفاعل کا تفرق جتنی بار چاہیں لیں سکتے ہیں بشرطیکہ ایسے تفارق موجود ہوں۔ یوں ہم تین رتبی اور چار رتبی تفارق لے سکتے ہیں جنہیں درج ذیل
۲۰۹۴۸ علامتوں کی طرز پر ظاہر کیا جائے گا۔

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial^2 y} = f_{yyx}$$
$$\frac{\partial^4 f}{\partial^2 x \partial^2 y} = f_{yyxx}$$

۲۰۹۴۹ دور تبی تفرق کی طرح، تفرق کی ترتیب غیر اہم ہے جب تک تمام تفارق استمراری ہوں۔

## ۲۰۹۵۰ سوالات

### ۲۰۹۵۱ یک رتبی جزوی تفرق کی تلاش

۲۰۹۵۲ سوال ۱۳.۱۳۱ تا سوال ۱۳.۱۵۲ میں $\frac{\partial f}{\partial x}$ اور $\frac{\partial f}{\partial y}$ تلاش کریں۔

۲۰۹۵۳ سوال ۱۳.۱۳۱: $f(x,y) = 2x^2 - 3y - 4$

۲۰۹۵۴ سوال ۱۳.۱۳۲: $f(x,y) = x^2 - xy + y^2$

۲۰۹۵۵ سوال ۱۳.۱۳۳: $f(x,y) = (x^2 - 1)(y + 2)$

۲۰۹۵۶ سوال ۱۳.۱۳۴: $f(x,y) = 5xy - 7x^2 - y^2 + 3x - 6y + 2$

۲۰۹۵۷ سوال ۱۳.۱۳۵: $f(x,y) = (xy - 1)^2$

۲۰۹۵۸ سوال ۱۳.۱۳۶: $f(x,y) = (2x - 3y)^3$

۲۰۹۵۹ سوال ۱۳.۱۳۷: $f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

۲۰۹۶۰ سوال ۱۳.۱۳۸: $f(x,y) = (x^3 + y/2)^{2/3}$

۲۰۹۲۱ سوال ۱۳.۱۳۹: $f(x,y) = \frac{1}{x+y}$

۲۰۹۲۲ سوال ۱۳.۱۴۰: $f(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2}$

۲۰۹۲۳ سوال ۱۳.۱۴۱: $f(x,y) = \frac{x+y}{xy-1}$

۲۰۹۲۴ سوال ۱۳.۱۴۲: $f(x,y) = \tan^{-1}\frac{y}{x}$

۲۰۹۲۵ سوال ۱۳.۱۴۳: $f(x,y) = e^{x+y+1}$

۲۰۹۲۶ سوال ۱۳.۱۴۴: $f(x,y) = e^{-x}\sin(x+y)$

۲۰۹۲۷ سوال ۱۳.۱۴۵: $f(x,y) = \ln(x+y)$

۲۰۹۲۸ سوال ۱۳.۱۴۶: $f(x,y) = e^{xy}\ln y$

۲۰۹۲۹ سوال ۱۳.۱۴۷: $f(x,y) = \sin^2(x-3y)$

۲۰۹۳۰ سوال ۱۳.۱۴۸: $f(x,y) = \cos^2(3x-y^2)$

۲۰۹۳۱ سوال ۱۳.۱۴۹: $f(x,y) = x^y$

۲۰۹۳۲ سوال ۱۳.۱۵۰: $f(x,y) = \log_y x$

۲۰۹۳۳ سوال ۱۳.۱۵۱: $f(x,y) = \int_x^y g(t)\,\mathrm{d}t$ تمام $t$ کے لیے $g$ استراری ہے

۲۰۹۳۴ سوال ۱۳.۱۵۲: $f(x,y) = \sum_{n=0}^{\infty}(xy)^n \quad (|xy| < 1)$

۲۰۹۳۵

۲۰۹۳۶ سوال ۱۳.۱۵۳ تا سوال ۱۳.۱۶۴ میں $f_x$ ، $f_y$ اور $f_z$ تلاش کریں۔

۲۰۹۳۷ سوال ۱۳.۱۵۳: $f(x,y,z) = 1 + xy^2 - 2z^2$

۲۰۹۳۸ سوال ۱۳.۱۵۴: $f(x,y,z) = xy + yz + xz$

۲۰۹۳۹ سوال ۱۳.۱۵۵: $f(x,y,z) = x - \sqrt{y^2+z^2}$

۲۰۹۴۰ سوال ۱۳.۱۵۶: $f(x,y,z) = (x^2+y^2+z^2)^{-1/2}$

۲۰۹۴۱ سوال ۱۳.۱۵۷: $f(x,y,z) = \sin^{-1}(xyz)$

۲۰۹۴۲ سوال ۱۳.۱۵۸: $f(x,y,z) = \sec^{-1}(x+yz)$

۲۰۹۴۳ سوال ۱۳.۱۵۹: $f(x,y,z) = \ln(x+2y+3z)$

۲۰۹۴۴ سوال ۱۳.۱۶۰: $f(x,y,z) = yz\ln(xy)$

۲۰۹۴۵ سوال ۱۳.۱۶۱: $f(x,y,z) = e^{-(x^2+y^2+z^2)}$

۲۰۹۴۶ سوال ۱۳.۱۶۲: $f(x,y,z) = e^{-xyz}$

۲۰۹۸۷ سوال ۱۳.۱۶۳: $f(x,y,z) = \tanh(x+2y+3z)$

۲۰۹۸۸ سوال ۱۳.۱۶۴: $f(x,y,z) = \sinh(xy-z^2)$

۲۰۹۸۹

۲۰۹۹۰ سوال ۱۳.۱۶۵ تا سوال ۱۳.۱۷۰ میں ہر متغیر کے لحاظ سے تفاعل کا جزوی تفرق تلاش کریں۔

۲۰۹۹۱ سوال ۱۳.۱۶۵: $f(t,\alpha) = \cos(2\pi t - \alpha)$

۲۰۹۹۲ سوال ۱۳.۱۶۶: $g(u,v) = v^2 e^{2u/v}$

۲۰۹۹۳ سوال ۱۳.۱۶۷: $h(\rho,\theta,\phi) = \rho \sin\theta \cos\phi$

۲۰۹۹۴ سوال ۱۳.۱۶۸: $g(r,\theta,z) = r(1-\cos\theta) - z$

۲۰۹۹۵ سوال ۱۳.۱۶۹: قلب کا کام

۲۰۹۹۶ $W(P,H,\delta,v,g) = PH + \frac{H\delta v^2}{2g}$

۲۰۹۹۷ سوال ۱۳.۱۷۰: $A(c,h,k,m,q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$

۲۰۹۹۸

## ۲۰۹۹۹ دو رتبی جزوی تفرق کا حصول

۲۱۰۰۰ سوال ۱۳.۱۷۱ تا سوال ۱۳.۱۷۶ میں تفاعل کے تمام دو رتبی جزوی تفارق تلاش کریں۔

۲۱۰۰۱ سوال ۱۳.۱۷۱: $f(x,y) = x + y + xy$

۲۱۰۰۲ سوال ۱۳.۱۷۲: $f(x,y) = \sin xy$

۲۱۰۰۳ سوال ۱۳.۱۷۳: $g(x,y) = x^2 y + \cos y + y \sin x$

۲۱۰۰۴ سوال ۱۳.۱۷۴: $h(x,y) = xe^y + y + 1$

۲۱۰۰۵ سوال ۱۳.۱۷۵: $r(x,y) = \ln(x,y)$

۲۱۰۰۶ سوال ۱۳.۱۷۶: $s(x,y) = \tan^{-1}\frac{y}{x}$

۲۱۰۰۷

## ۲۱۰۰۸ مدغم جزوی تفارق

۲۱۰۰۹ سوال ۱۳.۱۷۷ تا سوال ۱۳.۱۸۰ میں $w_{xy} = w_{yx}$ کی تصدیق کریں۔

۲۱۰۱۰ سوال ۱۳.۱۷۷: $w = \ln(2x+3y)$

۲۱۰۱۱ سوال ۱۳.۱۷۸: $w = e^x + x\ln y + y\ln x$

۲۱۰۱۲ سوال ۱۳.۱۷۹: $w = xy^2 + x^2y^3 + x^3y^4$

۲۱۰۱۳ سوال ۱۳.۱۸۰: $w = x\sin y + y\sin x + xy$

سوال ۱۳.۱۸۱: بغیر قلم اٹھائے بتائیں کہ درج ذیل میں $x$ کے لحاظ سے پہلے اور $y$ کے لحاظ سے بعد میں یا اس کے الٹ حل کرتے ہوئے $f_{xy}$ زیادہ جلدی حاصل ہو گا۔

ا. $f(x,y) = x\sin y + e^y$

ب. $f(x,y) = \frac{1}{x}$

ج. $f(x,y) = y + \frac{x}{y}$

د. $f(x,y) = y + x^2y + 4y^3 - \ln(y^2+1)$

ہ. $f(x,y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$

و. $f(x,y) = x\ln xy$

سوال ۱۳.۱۸۲: درج ذیل میں تمام کا پانچ رتبی جزوی تفرق $\frac{\partial^5 f}{\partial x^2 \partial y^3}$ صفر کے برابر ہے۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر آپ کس متغیر کے لحاظ سے پہلے جزوی تفرق لیں گے؟ بغیر کچھ لکھے جواب دینے کی کوشش کریں۔

ا. $f(x,y) = y^2x^4e^x + 2$

ب. $f(x,y) = y^2 + y(\sin x - x^4)$

ج. $f(x,y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$

د. $f(x,y) = xe^{y^2/2}$

## جزوی تفرق کی تعریف کا استعمال

سوال ۱۳.۱۸۳ اور سوال ۱۳.۱۸۴ میں جزوی تفرق کی تعریف بذریعہ حد استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ پر تفاعل کا جزوی تفرق حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۱۸۳: $f(x,y) = 1 - x + y - 3x^2y, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \quad (1,2)$

سوال ۱۳.۱۸۴: $f(x,y) = 4 + 2x - 3y - xy^2, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \quad (-2,1)$

سوال ۱۳.۱۸۵: فرض کریں $w = f(x,y,z)$ تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔ نقطہ $(x_0,y_0,z_0)$ پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial z}$ کی باضابطہ تعریف لکھیں کریں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے $(1,2,3)$ پر $f(x,y,z) = x^2yz^2$ کا $\frac{\partial f}{\partial z}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۱۸۶: فرض کریں $w = f(x,y,z)$ تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔ نقطہ $(x_0,y_0,z_0)$ پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی باضابطہ تعریف لکھیں کریں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے $(-1,0,3)$ پر $f(x,y,z) = -2xy^2 + yz^2$ کا $\frac{\partial f}{\partial z}$ تلاش کریں۔

## خفی جزوی تفارق

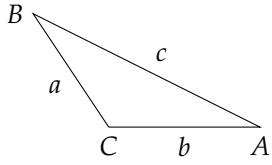
سوال ۱۳.۱۸۷: ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات $x$ اور $y$ کا تفاعل $z$ پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ $(1,1,1)$ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ کی قیمت تلاش کریں۔ اس نقطہ پر یہ جزوی تفرق موجود ہے۔

$$xy + z^3x - 2yz = 0$$

۲۱۰۴۰ سوال ۱۳.۱۸۸: ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات $x$ اور $y$ کا تفاعل $z$ پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ $(1, -1, -3)$ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ کی قیمت تلاش کریں۔
۲۱۰۴۱ اس نقطہ پر یہ جزوی تفرق موجود ہے۔

$$xz + y \ln x - x^2 + 4 = 0$$

۲۱۰۴۲ سوال ۱۳.۱۸۹ اور سوال ۱۳.۱۸۹ درج ذیل مثلث کے بارے میں ہے۔




۲۱۰۴۳

۲۱۰۴۴ سوال ۱۳.۱۸۹: $A$ کو خفی طور پر $a$ ، $b$ اور $c$ کا تفاعل لکھ کر $\frac{\partial A}{\partial a}$ اور $\frac{\partial A}{\partial b}$ تلاش کریں۔

۲۱۰۴۵ سوال ۱۳.۱۹۰: $a$ کو خفی طور پر $A$ ، $b$ اور $B$ کا تفاعل لکھ کر $\frac{\partial a}{\partial A}$ اور $\frac{\partial a}{\partial B}$ تلاش کریں۔

۲۱۰۴۶ سوال ۱۳.۱۹۱: غیر تابع متغیرات $x$ اور $y$ کی صورت میں تفاعل $u$ اور $v$ مساوات $x = v \ln u$ اور $y = u \ln v$ دیتی ہیں۔ جزوی
۲۱۰۴۷ تفرق $v_x$ ، جو موجود ہے، کو $u$ اور $v$ کی صورت میں لکھیں۔ (اشارہ: دونوں مساوات کا تفرق $x$ اکے لحاظ سے لے کر $v_x$ کے لیے حل کریں۔)

۲۱۰۴۸ سوال ۱۳.۱۹۲: غیر تابع متغیرات $u$ اور $v$ کی صورت میں تفاعل $x$ اور $y$ مساوات $u = x^2 - y^2$ اور $v = x^2 - y$ دیتی
۲۱۰۴۹ ہیں۔ جزوی تفرق $\frac{\partial x}{\partial u}$ اور $\frac{\partial y}{\partial u}$ ، جو موجود ہیں تلاش کریں۔ (اشارہ: سوال ۱۳.۱۹۱ میں دیا گیا اشارہ دیکھیں۔) اب $s = x^2 + y$ لیتے ہوئے $\frac{\partial s}{\partial u}$
۲۱۰۵۰ حاصل کریں۔

۲۱۰۵۱ **مساوات لاپلاس**
۲۱۰۵۲ تین بُعدی مساوات لاپلاس

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0 \qquad (۵)$$

۲۱۰۵۳ کو فضا میں برقرار حال حراری تقسیم $T = f(x, y, z)$ ، تجاذبی مخفیہ اور برقی ساکن مخفیہ مطمئن کرتے ہیں۔ مساوات ۵ سے جزو $\frac{\partial f}{\partial z}$ نکالنے سے دو
۲۱۰۵۴ بُعدی مساوات لاپلاس

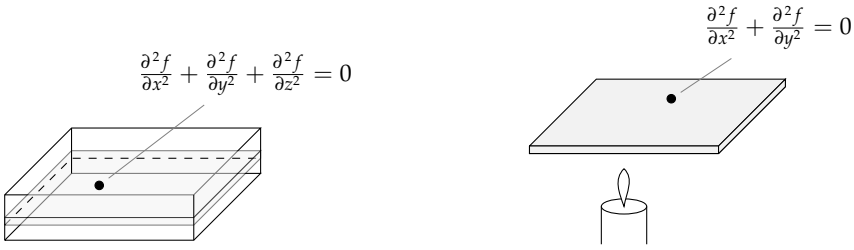
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0 \qquad (۶)$$

۲۱۰۵۵ حاصل ہوتی ہے جو مستوی میں خفی قوہ اور برقرار حال حراری تقسیم بیان کرتی ہے (شکل ۱۳.۲۸)۔

۲۱۰۵۶ دکھائیں کہ سوال ۱۳.۱۹۳ تا سوال ۱۳.۱۹۸ میں دیا ہر ایک تفاعل مساوات لاپلاس میں سے کسی ایک کو مطمئن کرتا ہے۔

۲۱۰۵۷ سوال ۱۳.۱۹۳: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2$

۲۱۰۵۸ سوال ۱۳.۱۹۴: $f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z$




(ا) (ب) مستوی کی سرحدی (کناروں کی) حرارت قابو کی گئی ہے۔

شکل ۱۳.۲۸: مستوی اور ٹھوس اجسام میں برقرار حال حرارت، مساوات لاپلاس کو مطمئن کرتی ہے۔

۲۱۰۵۹ سوال ۱۳.۱۹۵: $f(x,y) = e^{-2y}\cos 2x$

۲۱۰۶۰ سوال ۱۳.۱۹۶: $f(x,y) = \ln\sqrt{x^2+y^2}$

۲۱۰۶۱ سوال ۱۳.۱۹۷: $f(x,y,z) = (x^2+y^2+z^2)^{-1/2}$

۲۱۰۶۲ سوال ۱۳.۱۹۸: $f(x,y,z) = e^{2x+4y}\cos 5z$

۲۱۰۶۳

۲۱۰۶۴ **مساواتِ موج**

۲۱۰۶۵ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندری امواج کی لی گئی تصویر میں نشیب و فراز کا ایک منظم نقش نظر آتا ہے۔ ہمیں فضا میں فاصلہ کے لحاظ سے دوری انتصابی
۲۱۰۶۶ حرکت نظر آتی ہے۔ پانی میں کھڑے ہو کر ہم گزرتی امواج کی وجہ سے پانی کا اتار چڑھاو محسوس کرتے ہیں۔ ہم وقت کے لحاظ سے دوری انتصابی حرکت دیکھتے
۲۱۰۶۷ ہیں۔ طبیعیات میں اس خوبصورت تشاکلی کو یک بُعدی مساوات موج

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \qquad (۷)$$

۲۱۰۶۸ بیان کرتی ہے جہاں قدموج $w$، فاصلاتی متغیر $x$، لمحاتی متغیر $t$ اور موج کی رفتار $c$ ہے۔

۲۱۰۶۹ سمندری سطح پر فاصلہ $x$ ہوگا لیکن دیگر عملی استعمال میں $x$ ارتعاش پذیر تار کے ساتھ ساتھ فاصلہ، ہوا میں فاصلہ (صوتی امواج)، یا فضا میں فاصلہ (امواج نور)
۲۱۰۷۰ ہو سکتا ہے۔ عدد $c$ کی قیمت موج کی قسم اور ذریعہ پر منحصر ہوگا۔

۲۱۰۷۱ دکھائیں کہ سوال ۱۳.۱۹۹ تا سوال ۱۳.۲۰۵ میں تمام تفاعل مساوات موج کو مطمئن کرتے ہیں۔

۲۱۰۷۲ سوال ۱۳.۱۹۹: $w = \sin(x+ct)$

۲۱۰۷۳ سوال ۱۳.۲۰۰: $w = \cos(2x+2ct)$

۲۱۰۷۴ سوال ۱۳.۲۰۱: $w = \sin(x+ct) + \cos(2x+2ct)$

۲۱۰۷۵ سوال ۱۳.۲۰۲: $w = \ln(2x+2ct)$

۲۱۰۷۶ سوال ۱۳.۲۰۳: $w = \tan(2x-2ct)$

سوال ۱۳.۲۰۴: $w = 5\cos(3x + 3ct) + e^{x+ct}$

سوال ۱۳.۲۰۵: $w = f(u)$ ؛جہاں $f$ متغیر $u$ کا قابل تفرق تفاعل، $u = a(x + ct)$ اور $a$ مستقل ہیں۔

## ۱۳.۴ تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات

اس حصہ میں ہم تفرق پذیری کی تعریف کے بعد خط بندی اور تفرقات پیش کرتے ہیں۔اس حصہ کے ریاضی نتائج مسئلہ بڑھوتری کی وجہ سے ہیں۔جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، کثیر المتغیر تفاعل کے زنجیری قاعدہ کی بنیاد بھی یہی مسئلہ ہے۔

### تفرق پذیری

نقطہ بڑھوتری کا تصور، تفرق پذیری کی ابتدا ہے۔آپ کو یاد ہوگا کہ اگر $x = x_0$ پر ایک متغیر کا تفاعل $y = f(x)$ قابل تفرق ہو تب $x$ کی قیمت $x_0$ سے $x_0 + \Delta x$ کرنے سے $f$ کی قیمت میں تبدیلی

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon\Delta x \tag{۱}$$

لکھی جا سکتی ہے جہاں $\Delta x \to 0$ اور $\epsilon \to 0$ ہیں۔دو متغیرات کے تفاعل کے لیے یہی خاصیت تفرق پذیری کی تعریف بنتی ہے۔اعلیٰ احصاء کا مسئلہ بڑھوتری ہمیں یقین دلاتا ہے کہ یہ خاصیت کارآمد رہے گی:

مسئلہ ۱۳.۳: **دو متغیرات کے تفاعل کا مسئلہ بڑھوتری**
فرض کریں پورا کھلا خطہ $R$ میں، جس میں نقطہ $(x_0, y_0)$ پایا جاتا ہو، $f(x, y)$ کے جزوی اول تفارق معین ہیں اور $(x_0, y_0)$ پر $f_x$ اور $f_y$ استمراری ہیں۔تب نقطہ $(x_0, y_0)$ کو $R$ میں دوسری جگہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ منتقل کرنے سے $f$ میں رونما ہونے والی تبدیلی

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

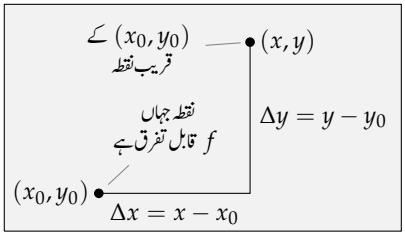
درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرے گی جہاں $\Delta x,\ \Delta y \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1,\ \epsilon_2 \to 0$ ہوں گے۔

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y \tag{۲}$$

آپ ضمیمہ ط میں اس کا ثبوت دیکھ کر جان سکیں گے کہ $\epsilon_1$ ، $\epsilon_2$ کہاں سے آتے ہیں۔آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ اسی طرح کے نتائج دو سے زیادہ غیر تابع متغیرات کے تفاعل کے لیے کارآمد ہوں گے۔

تعریف: اگر $f_x(x_0, y_0)$ اور $f_y(x_0, y_0)$ موجود ہوں اور $(x_0, y_0)$ پر $f$ مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو تب $(x_0, y_0)$ پر $f(x, y)$ **قابل تفرق** ہوگا۔اگر $f$ اپنے دائرہ کار کے اندر ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو تب $f$ **قابل تفرق**[۳۳] ہوگا۔

[۳۳] differentiable




شکل ۱۳.۲۹: اگر $f$ $(x_0, y_0)$ پر قابل تفرق ہو تب قریبی نقطہ $(x, y)$ پر $f$ کی قیمت تقریباً $f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$ ہو گی۔

□

اس تعریف کی روشنی میں ہمیں مسئلہ ۱۳.۳ کا ضمنی نتیجہ ملتا ہے جس کے تحت جس تفاعل کے جزوی اول تفارق استمراری ہوں وہ تفاعل قابل تفرق ہو گا۔

ضمنی نتیجہ ۱.۱۳: **برائے مسئلہ ۳-۱۳** اگر پورے کھلا وقفہ $R$ میں تفاعل $f(x, y)$ کے جزوی تفارق $f_x$ اور $f_x$ استمراری ہوں تب $R$ کے ہر نقطہ پر $f$ تفرق پذیر ہو گا۔

ہم مساوات ۲ میں $z$ کی جگہ $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ پر کر کے اس کو

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y \tag{۳}$$

لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اگر $\Delta x$ اور $\Delta y$ صفر کے قریب پہنچنے کی کوشش کرے تب نئی مساوات کا دایاں ہاتھ $f(x_0, y_0)$ کے قریب پہنچتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تفاعل $f(x, y)$ ان تمام نقطوں پر استمراری ہو گا جہاں یہ تفرق پذیر ہو۔

مسئلہ ۴.۱۳: اگر نقطہ $(x_0, y_0)$ پر تفاعل $f(x, y)$ تفرق پذیر ہو تب $(x_0, y_0)$ پر $f$ استمراری ہو گا۔

ہم مسئلہ ۳.۱۳ اور مسئلہ ۴.۱۳ سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس پورے خطہ میں، جس میں نقطہ $(x_0, y_0)$ پایا جاتا ہو، $f_x$ اور $f_y$ استمراری ہوں تب $(x_0, y_0)$ پر $f(x, y)$ لازماً استمراری ہو گا۔ یاد رہے کہ دو متغیرات کا تفاعل اس نقطہ پر غیر استمراری ہو سکتا ہے جہاں اس کا جزوی اول تفرق موجود ہو (مثال ۲۱.۱۳)۔ صرف موجودگی کافی نہیں ہے۔

## دو متغیرات کے تفاعل کی خط بندی

دو متغیرات کے تفاعل پیچیدہ ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات ہم چاہیں گے کہ ان کی جگہ ایسے نسبتاً سادہ تفاعل استعمال کریں جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو اور جو مخصوص عملی استعمال میں درکار درستگی دیتے ہوں۔ ہم واحد متغیر کے تفاعل کی خط بندی کی طرز پر ایسا کرتے ہیں (حصہ ۴.۷)۔

فرض کریں تفاعل $z = f(x, y)$ نقطہ $(x_0, y_0)$ پر قابل تفرق ہے اور ہم اس نقطہ پر $f$ ، $f_x$ اور $f_y$ کی قیمتیں جانتے ہیں۔ ہم اس تفاعل کا ایسا متبادل چاہتے ہیں جو $(x_0, y_0)$ کے قریب مؤثر ہو۔ چونکہ $f$ قابل تفرق ہے لہٰذا نقطہ $(x_0, y_0)$ پر مساوات ۳ تفاعل $f$ کے لیے کارآمد ہو

گا۔یوں $\Delta x = x - x_0$ اور $\Delta y = y - y_0$ کی بڑھوتری سے $(x_0, y_0)$ سے نقطہ $(x, y)$ منتقل(شکل ۱۳.۲۹)ہونے سے $f$ کی نئی قیمت

$$f(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0) + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

ملتی ہے جہاں $\Delta x, \Delta y \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1, \epsilon_2 \to 0$ ہوگا۔اگر $\Delta x$ اور $\Delta y$ چھوٹے ہوں تب $\epsilon_1\Delta x$ اور $\epsilon_2\Delta y$ آخر کار مزید چھوٹے ہوں گے لہٰذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$f(x,y) \approx \underbrace{f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)}_{L(x,y)}$$

دوسرے لفظوں میں، جب تک $\Delta x$ اور $\Delta y$ چھوٹے ہوں، $f$ کی قیمت تقریباً وہی ہوگی جو خطی تفاعل $L$ کی ہوگی۔اگر $f$ کے ساتھ کام کرنا دشوار ہو اور $L$ ہمیں درکار درستگی دیتا ہو تب ہم $f$ کی جگہ $L$ استعمال کر سکتے ہیں۔

**تعریف:** نقطہ $(x_0, y_0)$ پر، جہاں تفاعل $f(x,y)$ قابل تفرق ہو، $f$ کا **خط بند**[۳۴] تفاعل درج ذیل ہوگا۔

$$L(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0) \tag{۴}$$

درج ذیل تخمین

$$f(x,y) \approx L(x,y)$$

نقطہ $(x_0, y_0)$ پر تفاعل $f$ کی **معیاری خطی تخمین**[۳۵] ہے۔

□

ہم حصہ ۱۳.۸ میں دیکھیں گے کہ مستوی $z = L(x,y)$ سطح $z = f(x,y)$ کو نقطہ $(x_0, y_0)$ پر مماسی ہے۔یوں جیسا واحد متغیر کی خط بندی مماسی خط تخمین دیتی ہے، اسی طرح دو متغیرات کے تفاعل کی خط بندی ہمیں مماسی مستوی تخمین دیتی ہے۔

**مثال ۱۳.۲۴:** نقطہ $(3,2)$ پر درج ذیل کی خط بند تخمین تلاش کریں۔

$$f(x,y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

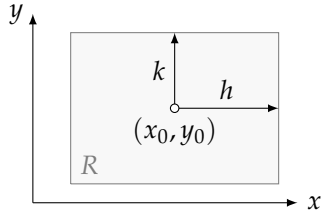
**حل**

ہم مساوات ۴ میں درج ذیل پر کرتے ہیں۔

$$f(x_0,y_0) = \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = 8$$
$$f_x(x_0,y_0) = \frac{\partial}{\partial x}\left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (2x - y)_{(3,2)} = 4$$
$$f_y(x_0,y_0) = \frac{\partial}{\partial y}\left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (-x + y)_{(3,2)} = -1$$

---

[۳۴] linearization
[۳۵] standardlinearapproximation




شکل ۱۳.۳۰: مستوی $xy$ میں مستطیل خطہ $R: |x - x_0| \leq h, |y - y_0| \leq k$ جہاں ہم اپنی تخمین کے خلل کی کارآمد حد بندی تلاش کر سکتے ہیں

یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} L(x,y) &= f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0) \qquad \text{مساوات ۴} \\ &= 8 + (4)(x-3) + (-1)(y-2) = 4x - y - 2 \end{aligned}$$

نقطہ $(3,2)$ پر $f$ کی خطبندی $L(x,y) = 4x - y - 2$ ہے۔ □

## معیاری خطی تخمین کی درستگی

تخمین $f(x,y) \approx L(x,y)$ میں خلل کی تلاش میں ہم $f$ کے دو رتبی جزوی تفارق استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک کھلا سلسلہ میں $f$ کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق استراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ $R$ جس کا مرکز $(x_0, y_0)$ ہو پایا جاتا ہو۔ اس مستطیل خطہ کو درج ذیل عدم مساوات ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۳.۳۰)۔

$$|x - x_0| \leq h, \quad |y - y_0| \leq k$$

چونکہ $R$ بند اور محدود ہے لہٰذا $R$ میں تمام دو رتبی جزوی تفارق کی مطلق اعظم قیمتیں ہوں گی۔ اگر ان میں $B$ سب سے بڑی قیمت ہو تب، جیسا آگے حصہ ۱۳.۱۰ میں سمجھایا گیا ہے، پورے $R$ میں معیاری خطی تخمین میں خلل $E(x,y) = f(x,y) - L(x,y)$ درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|E(x,y)| \leq \frac{1}{2}B(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

جب ہم اس عدم مساوات کو $E$ کی اندازاً قیمت حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں تب ہم $f_{xx}$، $f_{yy}$ اور $f_{xy}$، جو $B$ تعین کرتے ہیں، حاصل کرنے سے قاصر ہوں گے لہٰذا ہمیں بالائی حد بندی یعنی بدترین قیمت پر گزارہ کرنا ہو گا۔ اگر $R$ میں $|f_{xx}|$، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی مشترک بالائی حد بندی $M$ ہو، تب $B$ کی قیمت $M$ کے برابر یا اس سے کم ہو گی لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$|E(x,y)| \leq \frac{1}{2}M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

۲۱۱۴۳ اس عدم مساوات سے عموماً $E$ کی تخمینی قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ کسی $M$ کے لیے $|E(x,y)|$ کی قیمت کم کرنے کے لیے ہم $|x-x_0|$ اور
۲۱۱۴۴ $|y-y_0|$ کو چھوٹا بناتے ہیں۔

## ۲۱۱۴۵ معیاری خطی تخمین میں خلل

۲۱۱۴۶ اگر ایک کھلا سلسلہ میں $f$ کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق استمراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ $R$ جس کا مرکز $(x_0,y_0)$ ہو پایا جاتا
۲۱۱۴۷ ہو اور $R$ پر $|f_{xx}|$، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی بالائی حد بندی $M$ ہو تب $R$ پر $f(x,y)$ کا متبادل

$$L(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$$

۲۱۱۴۸ استعمال کرنے سے پیدا خلل $E(x,y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2}M(|x-x_0|+|y-y_0|)^2 \qquad (۵)$$

۲۱۱۴۹ مثال ۱۳.۲۵: ہم نے مثال ۱۳.۲۴ میں $(3,2)$ پر درج ذیل کی خط بندی کی۔

$$f(x,y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

۲۱۱۵۰ مستطیل

$$R: \quad |x-3| \le 0.1, \quad |y-2| \le 0.1$$

۲۱۱۵۱ پر تخمین $f(x,y) \approx L(x,y)$ کے خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔ اس حد بندی کو مستطیل کے مرکز پر $f$ کی قیمت $f(3,2)$ کا فی صد
۲۱۱۵۲ لکھیں۔

۲۱۱۵۳ **حل**
۲۱۱۵۴ ہم درج ذیل عدم مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2}M(|x-x_0|+|y-y_0|)^2 \qquad \text{مساوات ۵}$$

۲۱۱۵۵ ہم معمول کے تفرق سے دیکھتے ہیں کہ $f_{xx}$ ، $f_{yy}$ اور $f_{xy}$ تینوں مستقل ہیں:

$$|f_{xx}| = |2| = 2, \quad |f_{xy}| = |-1| = 1, \quad |f_{yy}| = |1| = 1$$

۲۱۱۵۶ ان تمام میں سب سے بڑی قیمت 2 ہے لہٰذا ہم $M$ کو 2 کے برابر رکھ سکتے ہیں۔ اب $(x_0,y_0) = (3,2)$ کے لیے $R$ میں درج ذیل ہو گا۔

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2}(2)(|x-3|+|y-2|)^2$$

۲۱۱۵۷ آخر میں چونکہ $|x-3| \le 0.1$ اور $|y-2| \le 0.1$ ہیں لہٰذا $R$ پر

$$|E(x,y)| \le (0.1+0.1)^2 = 0.04$$

۲۱۱۵۸ ہوگا۔ جب تب $(x,y)$ مستطیل $R$ میں رہے تخمین $f(x,y) \approx L(x,y)$ میں خلل 0.04 سے زیادہ نہیں ہوگی جو $R$ کے مرکز پر $f$
۲۱۱۵۹ کی قیمت کا 0.5 % ہے۔ □

## ۲۱۱۶۰ تفرقات سے تبدیلی کی پیش گوئی

۲۱۱۶۱ فرض کریں ہم نقطہ $(x_0, y_0)$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x,y)$ اور اس کے یک رتبی تفارق کی قیمتیں جانتے ہیں اور ہم قریبی نقطہ
۲۱۱۶۲ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ پر منتقل ہونے سے $f$ کی قیمت میں تبدیلی جاننا چاہتے ہیں۔ اگر $\Delta x$ اور $\Delta y$ چھوٹے ہوں تب $(x_0, y_0)$ پر
۲۱۱۶۳ $f$ اور اس کی خط بندی کی قیمت میں تبدیلی تقریباً ایک دوسرے جیسی ہوگی لہٰذا $L$ کی تبدیلی سے ہمیں عملاً $f$ کی تبدیلی حاصل ہوگی۔

۲۱۱۶۴ تفاعل $f$ میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

۲۱۱۶۵ ہم مساوات ۴ میں $x - x_0 = \Delta x$ اور $y - y_0 = \Delta y$ لیتے ہوئے $L$ میں تبدیلی

$$\begin{aligned}\Delta L &= L(x_0 + \Delta x, y_0 + \delta y) - L(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y\end{aligned}$$

۲۱۱۶۶ حاصل کرتے ہیں۔ عموماً $\Delta L$ کے کلیہ کے ساتھ کام کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا $\Delta f$ کے کلیہ کے ساتھ کام کرنا مشکل ہوگا۔ البتہ $L$ میں تبدیلی $f$ کے
۲۱۱۶۷ کلیہ سے حاصل کرنا زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے۔ خطی تخمین $L$ میں تبدیلی، ایک معلوم مستقل ضرب $\Delta x$ جمع دوسرا معلوم مستقل ضرب $\Delta y$ ہوتا ہے۔

۲۱۱۶۸ ہم تبدیلی $\Delta L$ کو عموماً درج ذیل خیال آفریں علامتی روپ سے ظاہر کرتے ہیں جہاں $x$ اور $y$ میں تبدیلی $\Delta x$ اور $\Delta y$ کی وجہ سے خط بندی میں
۲۱۱۶۹ تبدیلی کو $\mathrm{d}f$ ظاہر کرتی ہے۔

$$\mathrm{d}f = f_x(x_0, y_0)\,\mathrm{d}x + f_y(x_0, y_0)\,\mathrm{d}y$$

۲۱۱۷۰ حسب معمول ہم $\mathrm{d}x$ اور $\mathrm{d}y$ کو $x$ اور $y$ کا تفرقہ کہتے ہیں اور $\mathrm{d}f$ کو $f$ کا مطابقتی تفرقہ کہتے ہیں۔

۲۱۱۷۱ تعریف: نقطہ $(x_0, y_0)$ سے قریبی نقطہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ منتقلی کی وجہ سے $f$ کا **تفرقہ**[۳۶] درج ذیل ہوگی۔

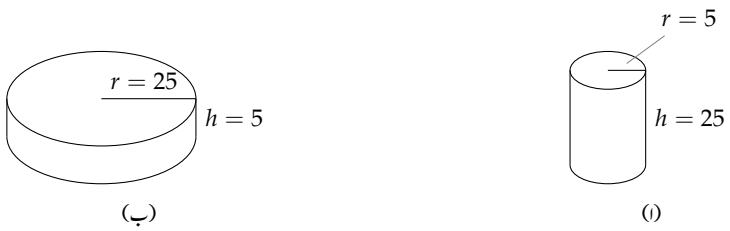
$$\mathrm{d}f = f_x(x_0, y_0)\,\mathrm{d}x + f_y(x_0, y_0)\,\mathrm{d}y \qquad (۶)$$

۲۱۱۷۲ تفاعل $f$ کی خط بندی میں اس تبدیلی کو $f$ **کا کلی تفرقہ**[۳۷] کہتے ہیں۔

۲۱۱۷۳ □

---

[۳۶] differential
[۳۷] totaldifferential




شکل ۱۳.۳۱: بیلن-اکا حجم $r$ میں چھوٹی تبدیلی کو زیادہ حساس ہے جبکہ بیلن-ب کا حجم $h$ میں چھوٹی تبدیلی کو زیادہ حساس ہے۔

۲۱۱۷۴ مثال ۱۳.۲۶: تبدیلی کے لیے حساسیت

۲۱۱۷۵ آپ کا ادارہ دائری نلکی حوض بناتا ہے جس کا قد 25 m اور رداس 5 m ہے۔ قد اور رداس میں چھوٹی تبدیلی کو حوض کے حجم کی حساسیت تلاش کریں۔

۲۱۱۷۶ **حل**

۲۱۱۷۷ حوض کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$H(r,h) = \pi r^2 h$$

۲۱۱۷۸ قد اور رداس میں چھوٹی تبدیلیوں $\mathrm{d}h$ اور $\mathrm{d}r$ کی وجہ سے حوض کے حجم میں تبدیلی درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} \mathrm{d}H &= H_r(5,25)\,\mathrm{d}r + H_h(5,25)\,\mathrm{d}h \qquad \text{مساوات ۶} \\ &= (2\pi rh)_{(5,25)}\,\mathrm{d}r + (\pi r^2)_{(5,25)}\,\mathrm{d}h \\ &= 250\pi\,\mathrm{d}r + 25\pi\,\mathrm{d}h \end{aligned}$$

۲۱۱۷۹ یوں $r$ میں 1 اکائی تبدیلی $H$ میں $250\pi$ اکائیاں تبدیلی پیدا کرتی ہے جبکہ $h$ میں 1 اکائی تبدیلی $H$ میں $25\pi$ اکائیاں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔

۲۱۱۸۰ حوض کا حجم $r$ میں چھوٹی تبدیلی کو، $h$ میں چھوٹی تبدیلی کے لحاظ سے 10 گنا زیادہ حساس ہے۔ یوں آپ کو رداس پر کھڑی نظر رکھنی ہو گی۔

۲۱۱۸۱ اس کے برعکس اگر $r$ اور $h$ کی قیمتیں آپس میں بدل دی جائیں تاکہ $r = 25\,\mathrm{m}$ اور $h = 5\,\mathrm{m}$ ہوں تب کل تفرقہ حجم

$$\mathrm{d}H = (2\pi rh)_{(25,5)}\,\mathrm{d}h + (\pi r^2)_{(25,5)}\,\mathrm{d}r = 250\pi\,\mathrm{d}r + 625\pi\,\mathrm{d}h$$

۲۱۱۸۲ ہو گا۔ اب حوض کا حجم قد میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے (شکل ۱۳.۳۱)۔

۲۱۱۸۳ اس مثال سے ہم یہ قاعدہ سیکھتے ہیں کہ تفاعل ان متغیرات کو زیادہ حساس ہوتے ہیں جو سب سے بڑا جزوی تفرق دیتا ہو۔ □

## ۲۱۱۸۴ مطلق، نسبتی اور فی صف تبدیلی

۲۱۱۸۵ ایک نقطہ $(x_0, y_0)$ سے قریبی نقطہ منتقلی کی وجہ سے تفاعل $f(x,y)$ کی قیمت میں تبدیلی کو تین مختلف طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے:

| | درست | اندازاً |
|---|---|---|
| مطلق تبدیلی | $\Delta f$ | $\mathrm{d}f$ |
| نسبتی تبدیلی | $\frac{\Delta f}{f(x_0,y_0)}$ | $\frac{\mathrm{d}f}{f(x_0,y_0)}$ |
| فی صد تبدیلی | $\frac{\Delta f}{f(x_0,y_0)} \times 100$ | $\frac{\mathrm{d}f}{f(x_0,y_0)} \times 100$ |

۲۱۱۸۶

۲۱۱۸۷ مثال ۱۳.۲۷: فرض کریں متغیرات $r$ اور $h$ کی قیمتوں $(r_0, h_0) = (1, 5)$ میں تبدیلی $\mathrm{d}r = 0.03$ اور $\mathrm{d}h = -0.1$ ہو۔
۲۱۱۸۸ تفاعل $H = \pi r^2 h$ کی قیمت میں مطلق، نسبتی اور فی صد تبدیلی کتنی ہو گی؟

۲۱۱۸۹ **حل**

۲۱۱۹۰ تفاعل $H$ میں تبدیلی جاننے کے لیے ہم

$$\mathrm{d}H = H_r(r_0, h_0)\,\mathrm{d}r + H_h(r_0, h_0)\,\mathrm{d}h$$

۲۱۱۹۱ کی قیمت تلاش کر کے

$$\begin{aligned}\mathrm{d}H &= 2\pi r_0 h_0\,\mathrm{d}r + \pi r_0^2 h\,\mathrm{d}h \\ &= 2\pi(1)(5)(0.03) + \pi(1)^2(-0.1) = 0.3\pi - 0.1\pi = 0.2\pi\end{aligned}$$

۲۱۱۹۲ حاصل کرتے ہیں جبکہ $H(1,5) = \pi(1)^2(5) = 5\pi$ ہے۔یوں مطلق تبدیلی $0.2\pi$ ، نسبتی تبدیلی $0.04 = \frac{0.2\pi}{5\pi}$ اور فی صف
۲۱۱۹۳ تبدیلی $4\,\%$ ہو گی۔ □

۲۱۱۹۴ مثال ۱۳.۲۸: ایک دائری بیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ اس کا رداس اور قد ناپ کر حاصل کیا جاتا ہے۔فرض کریں رداس اور قد کی ناپ میں خلل
۲۱۱۹۵ بالترتیب $2\,\%$ اور $0.5\,\%$ سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حجم کی قیمت حاصل کرنے میں خلل کتنا ہو سکتا ہے؟

۲۱۱۹۶ **حل**

۲۱۱۹۷ ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔

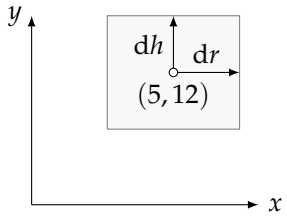
$$\left|\frac{\mathrm{d}r}{r} \times 100\right| \le 2, \quad \left|\frac{\mathrm{d}h}{h} \times 100\right| \le 0.5$$

۲۱۱۹۸ چونکہ

$$\frac{\mathrm{d}H}{H} = \frac{2\pi rh\,\mathrm{d}r + \pi r^2\,\mathrm{d}h}{\pi r^2 h} = \frac{2\,\mathrm{d}r}{r} + \frac{\mathrm{d}h}{h}$$

۲۱۱۹۹ ہے لہٰذا

$$\begin{aligned}\left|\frac{\mathrm{d}H}{H} \times 100\right| &= \left|2\frac{\mathrm{d}r}{r} \times 100 + \frac{\mathrm{d}h}{h} \times 100\right| \\ &\le 2\left|\frac{\mathrm{d}r}{r} \times 100\right| + \left|\frac{\mathrm{d}h}{h} \times 100\right| \le 2(2) + 0.5 = 4.5\end{aligned}$$




شکل ۱۳.۳۲: نقطہ $(5, 12)$ کے گرد چھوٹا مربع (مثال ۱۳.۲۹)

۲۱۲۰۰ ہو گا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ حجم کے حساب میں خلل $4.5\,\%$ سے زیادہ نہیں ہو گا۔ □

۲۱۲۰۱ ہمیں $r$ اور $h$ کتنی درستگی سے ناپنا ہو گا تاکہ حجم کے حساب میں خلل مثلاً $2\,\%$ سے زیادہ نہ ہو؟ اس طرح کے سوالات کا جواب دینا مشکل ہے چونکہ اس کا
۲۱۲۰۲ کوئی ایک صحیح جواب نہیں پایا جاتا ہے۔ چونکہ

$$\frac{\mathrm{d}H}{H} = 2\frac{\mathrm{d}r}{r} + \frac{\mathrm{d}h}{h}$$

۲۱۲۰۳ ہے لہٰذا $\frac{\mathrm{d}H}{H}$ کو $\frac{\mathrm{d}r}{r}$ اور $\frac{\mathrm{d}h}{h}$ مل کر قابو کرتے ہیں۔ اگر ہم $h$ درست ناپ سکیں تب عین ممکن ہے کہ $r$ کی ناپ زیادہ درست نہ ہونے کی صورت
۲۱۲۰۴ میں بھی ہمیں درکار نتائج ملیں۔ اس کے برعکس $h$ کی ناپ اتنی ناقص ہو سکتی ہے کہ ہم جتنا چاہیں $r$ کی ناپ درست رکھیں، نتائج قابل قبول نہ ہوں۔

۲۱۲۰۵ ایسی صورت میں ہم ناپی گئی قیمتوں $(r_0, h_0)$ کو مرکز رکھتے ہوئے ایک مربع منتخب کرتے ہیں جس میں $H$ کی قیمت $\pi r_0^2 h_0$ سے قابل قبول حد سے
۲۱۲۰۶ زیادہ تجاوز نہ کرتا ہو۔

۲۱۲۰۷ **مثال ۱۳.۲۹:** نقطہ $(r_0, h_0 = (5, 12)$ کو مرکز رکھتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں حجم $H = \pi r^2 h$ کی قیمت $\pm 0.1$ سے
۲۱۲۰۸ زیادہ تجاوز نہ کرے (شکل ۱۳.۳۲)۔

۲۱۲۰۹ **حل**

۲۱۲۱۰ ہم $\mathrm{d}H$ کی درج ذیل تخمین لیتے ہیں۔

$$\mathrm{d}H = 2\pi r_0 h_0\,\mathrm{d}r + \pi r_0^2\,\mathrm{d}h = 2\pi(5)(12)\,\mathrm{d}r + \pi(5)^2\,\mathrm{d}h = 120\pi\,\mathrm{d}r + 25\pi\,\mathrm{d}h$$

۲۱۲۱۱ چونکہ ہم جس خطہ کے اندر رہنا چاہتے ہیں وہ خطہ ایک مربع ہے لہٰذا ہم $\mathrm{d}h = \mathrm{d}r$ لے کر

$$\mathrm{d}H = 120\pi\,\mathrm{d}r + 25\pi\,\mathrm{d}r = 145\pi\,\mathrm{d}r$$

۲۱۲۱۲ حاصل کرتے ہیں۔ ہم اب پوچھتے ہیں، $\mathrm{d}r$ کتنا چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ $|\mathrm{d}H|$ کی قیمت $0.1$ سے کسی صورت زیادہ نہ ہو؟ ہم عدم مساوات

$$|\mathrm{d}H| \leq 0.1$$

۲۱۲۱۳ سے شروع کر کے $\mathrm{d}H$ کو $\mathrm{d}r$ کی صورت

$$|145\pi\,\mathrm{d}r| \leq 0.1$$

۲۱۲۱۴ میں لکھ کر $\mathrm{d}r$ کی بالائی حد بندی تلاش کرتے ہیں:

$$|\mathrm{d}r| \le \frac{0.1}{145\pi} \approx 2.1 \times 10^{-4} \qquad \text{نیچے پورا کرتے ہیں تاکہ غلطی سے } \mathrm{d}r \text{ بڑا نہ ہو جائے}$$

۲۱۲۱۵ اب $\mathrm{d}h = \mathrm{d}r$ کی وجہ سے ہمارا مربع درج ذیل مساوات دے گا۔

$$|r-5| \le 2.1 \times 10^{-4}, \quad |h-12| \le 2.1 \times 10^{-4}$$

۲۱۲۱۶ جب تک $(r,h)$ اس مربع میں رہیں، ہم توقع کر سکتے ہیں کہ $|\mathrm{d}H|$ کی قیمت 0.1 کے برابر یا اس سے کم ہو گی اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ $|\Delta H|$
۲۱۲۱۷ بھی تقریباً اتنا ہو گا۔ □

۲۱۲۱۸ **دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل**

۲۱۲۱۹ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لیے بھی ایسا ہو گا۔

۲۱۲۲۰ ۱. نقطہ $N_0(x_0,y_0,z_0)$ پر تفاعل $f(x,y,z)$ کی خط بندی درج ذیل ہو گی۔

$$L(x,y,z) = f(N_0) + f_x(N_0)(x-x_0) + f_y(N_0)(y-y_0) + f_z(N_0)(z-z_0) \tag{۷}$$

۲۱۲۲۱ ۲. فرض کریں بند ٹھوس مستطیل $R$ کا مرکز $N_0$ ہے۔ یہ مستطیل ایسے خطہ میں پایا جاتا ہے جہاں $f$ کے دور تبی جزوی تفارق استمراری ہیں۔ مزید فرض
۲۱۲۲۲ کریں کہ پورے $R$ پر $|f_{xx}|$، $|f_{yy}|$، $|f_{zz}|$، $|f_{xy}|$، $|f_{xz}|$ اور $|f_{yz}|$ کی قیمتیں $M$ کے برابر یا اس سے کم ہیں۔ تب پورے $R$
۲۱۲۲۳ میں $f$ کی تخمین $L$ میں **خلل**[۳۸] $E(x,y,z) = f(x,y,z) - L(x,y,z)$ کی بالائی حد بندی درج ذیل عدم مساوات دے
۲۱۲۲۴ گی۔

$$|E| \le \frac{1}{2}M(|x-x_0| + |y-y_0| + |z-z_0|)^2 \tag{۸}$$

۲۱۲۲۵ ۳. اگر $f$ کے دور تبی جزوی تفارق استمراری ہوں اور $x$، $y$، $z$ کی قیمتیں چھوٹی تبدیلیوں $\mathrm{d}x$، $\mathrm{d}y$، $\mathrm{d}z$ کی وجہ سے $x_0$، $y_0$، $z_0$ سے
۲۱۲۲۶ تبدیل ہو جائیں، تب کل تفرقہ

$$\mathrm{d} = f_x(N_0)\,\mathrm{d}x + f_y(N_0)\,\mathrm{d}y + f_z(N_0)\,\mathrm{d}z$$

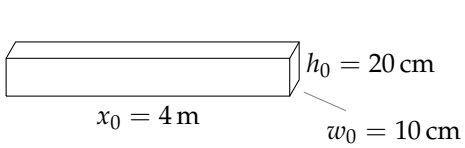
۲۱۲۲۷ تفاعل $f$ میں نتیجتاً تبدیلی کی اچھی تخمین ہو گی۔

۲۱۲۲۸ مثال ۱۳.۳۰: نقطہ $(x_0,y_0,z_0) = (2,1,0)$ پر درج ذیل تفاعل کی خط بندی $L(x,y,z)$ تلاش کریں۔

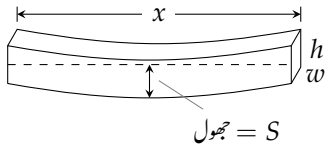
$$f(x,y,z) = x^2 - xy + 3\sin z$$

---

[۳۸] error




(ب) شہتیر کی جسامت




(ا) شہتیر کا جھول

شکل ۱۳.۳۳

۲۱۲۲۹ تفاعل $f$ کی جگہ تخمین $L$ استعمال کرنے سے درج ذیل مستطیل میں پیدا خلل کی بالائی حد بندی دریافت کریں۔

$$R: \quad |x-2| \le 0.01, \quad |y-1| \le 0.02, \quad |z| \le 0.01$$

۲۱۲۳۰ **حل**

۲۱۲۳۱ ہم پہلے درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔

$$f(2,1,0) = 2, f_x(2,1,0) = 3, f_y(2,1,0) = -2, f_z(2,1,0) = 3$$

۲۱۲۳۲ ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷ درج ذیل دیتی ہے۔

$$L(x,y,z) = 2 + 3(x-2) + (-2)(y-1) + 3(z-0) = 3x - 2y + 3z - 2$$

۲۱۲۳۳ اسی طرح پہلے دو رتبی جزوی تفارق حاصل کرتے ہیں۔

$$f_{xx} = 2, f_{yy} = 0, f_{zz} = -3\sin z, f_{xy} = -1, f_{xz} = 0, f_{yz} = 0$$

۲۱۲۳۴ مساوات ۸ میں $M$ کو $|-3\sin z|$ کی اعظم قیمت یعنی 3 لے سکتے ہیں۔ یوں

$$|E| \le \frac{1}{2}(3)(0.01 + 0.02 + 0.01)^2 = 0.0024$$

۲۱۲۳۵ ہو گا لہٰذا خلل 0.0024 سے زیادہ نہیں ہو گا۔ □

۲۱۲۳۶ مثال ۱۳.۳۱: یکساں بار بردار شہتیر کی جھول

۲۱۲۳۷ ایک افقی مستطیل شہتیر جس کے دونوں سروں کو سہارا دیا گیا اور جس پر یکساں بوجھ (یکساں وزن فی میٹر لمبائی) ڈالا گیا ہو اس بوجھ کے نیچے جھک جائے گا (شکل

۲۱۲۳۸ ۱۳.۳۳-ا)۔ جھکاو $S$ کو درج ذیل کلیہ سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔

$$S = C\frac{px^4}{wh}$$

۲۱۲۳۹ اس مساوات میں متغیرات کی تفصیل درج ذیل ہے۔

۲۱۳۴۰ $p$ بوجھ (شہتیر کے ایک میٹر پر وزن۔ وزن کی اکائی نیوٹن ہے۔)

۲۱۳۴۱ $x$ دونوں سروں پر سہارا کے بیچ فاصلہ (میٹر)

۲۱۳۴۲ $w$ شہتیر کی چوڑائی (میٹر)

۲۱۳۴۳ $h$ شہتیر کا قد (میٹر)

۲۱۳۴۴ $C$ ایک مستقل جو اس مادہ پر منحصر ہو گا جس سے شہتیر بنایا گیا ہو۔

۲۱۳۴۵ ایک شہتیر کی لمبائی $4\,\mathrm{m}$، چوڑائی $10\,\mathrm{cm}$ اور قد $20\,\mathrm{cm}$ ہیں۔ اس پر $100\,\mathrm{N\,m^{-1}}$ بوجھ ڈالا گیا ہے (شکل ۱۳.۳۳-ب)۔ جھول میں
۲۱۳۴۶ تبدیلی $\mathrm{d}S$ سے شہتیر کے بارے میں کیا نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟

۲۱۳۴۷ **حل**

۲۱۳۴۸ چونکہ $S$ چار متغیرات $p$، $x$، $w$، $h$ کا تفاعل ہے لہٰذا اس کا کل تفرقہ $\mathrm{d}S$ درج ذیل ہو گی۔

$$\mathrm{d}S = S_p\,\mathrm{d}p + S_x\,\mathrm{d}x + S_w\,\mathrm{d}w + S_h\,\mathrm{d}h$$

۲۱۳۴۹ کسی مخصوص $p_0$، $x_0$، $w_0$، $h_0$ کے لیے اس کو حل کرتے ہوئے مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے سے

$$\mathrm{d}S = S_0\Big(\frac{\mathrm{d}p}{p_0} + \frac{4\,\mathrm{d}x}{x_0} - \frac{\mathrm{d}w}{w_0} - \frac{3\,\mathrm{d}h}{h_0}\Big)$$

۲۱۳۵۰ ملتا ہے جہاں $S_0 = S(p_0, x_0, w_0, h_0) = Cp_0x_0^4/(w_0h_0^3)$ ہے۔

۲۱۳۵۱ اگر $p_0 = 100\,\mathrm{N\,m^{-1}}$، $x_0 = 4\,\mathrm{m}$، $w_0 = 0.1\,\mathrm{m}$ اور $h_0 = 0.2\,\mathrm{m}$ ہوں تب

$$\mathrm{d}S = S_0\Big(\frac{\mathrm{d}p}{100} + \mathrm{d}x - 10\,\mathrm{d}w - 15\,\mathrm{d}h\Big) \tag{۹}$$

۲۱۳۵۲ اس مساوات میں چونکہ $\mathrm{d}p$ اور $\mathrm{d}x$ کے ضریب مثبت ہیں لہٰذا $p$ اور $x$ جھول بڑھاتے ہیں۔ اس کے برعکس $\mathrm{d}w$ اور $\mathrm{d}h$ کے ضریب منفی ہیں
۲۱۳۵۳ لہٰذا $w$ اور $h$ جھول کم کرتے ہیں۔ چونکہ $\mathrm{d}p$ کا ضریب $\frac{1}{100}$ ہے لہٰذا بوجھ کا جھول پر زیادہ اثر نہیں ہو گا۔ چونکہ $\mathrm{d}h$ کا ضریب $\mathrm{d}w$ کے ضریب
۲۱۳۵۴ سے بڑا ہے لہٰذا شہتیر کا قد $1\,\mathrm{cm}$ بڑھانے سے جھول زیادہ کم ہو گا۔ □

۲۱۳۵۵ **سوالات**

۲۱۳۵۶ **خط بندی کی تلاش**

۲۱۳۵۷ سوال ۱۳.۲۰۶ تا سوال ۱۳.۲۱۱ میں ایک ایک نقطہ پر خط بندی $L(x,y)$ تلاش کریں۔

۲۱۳۵۸ سوال ۱۳.۲۰۶: $f(x,y) = x^2 + y^2 + 1$ (ا) $(0,0)$، (ب) $(1,1)$

۲۱۳۵۹ سوال ۱۳.۲۰۷: $f(x,y) = (x + y + 2)^2$ (ا) $(0,0)$، (ب) $(1,2)$

۲۱۳۶۰ سوال ۱۳.۲۰۸: $f(x,y) = 3x - 4y + 5$ (ا) $(0,0)$، (ب) $(1,1)$

سوال ۱۳.۲۰۹: $f(x,y) = x^3y^4$ (ا) $(1,1)$، (ب) $(0,0)$

سوال ۱۳.۲۱۰: $f(x,y) = e^x \cos y$ (ا) $(0,0)$، (ب) $(0,\pi/2)$

سوال ۱۳.۲۱۱: $f(x,y) = e^{2y-x}$ (ا) $(0,0)$، (ب) $(1,2)$

## خطی تخمینے کی بالائی حد بندی

سوال ۱۳.۲۱۲ تا سوال ۱۳.۲۱۷ میں $N_0$ پر تفاعل $f(x,y)$ کی خط بندی $L(x,y)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد مربع $R$ میں تخمین $f(x,y) \approx L(x,y)$ کی وجہ سے پیدا خلل کی مقدار $|E|$ کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۵ سے دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۲۱۲: $f(x,y) = x^2 - 3xy + 5, \quad N_0(2,1),\ R : |x-2| \le 0.1, |y-1| \le 0.1$

سوال ۱۳.۲۱۳: $f(x,y) = \frac{x^2}{2} + xy + \frac{y^2}{4} + 3x - 3y + 4,$
$N_0(2,2), R : |x-2| \le 0.1, |y-2| \le 0.1$

سوال ۱۳.۲۱۴: $f(x,y) = 1 + y + x\cos y, N_0(0,0), R : |x| \le 0.2, |y| \le 0.2$
(خلل $E$ کے حصول میں $|\cos y| \le 1$ اور $|\sin y| \le 1$ استعمال کریں۔)

سوال ۱۳.۲۱۵: $f(x,y) = xy^2 + y\cos(x-1), N_0(1,2), R : |x-1| \le 0.1, |y-2| \le 0.1$

سوال ۱۳.۲۱۶: $f(x,y) = e^x \cos y, N_0(0,0), R : |x| \le 0.1, |y| \le 0.1$
(خلل $E$ کے حصول میں $e^x \le 1.11$ اور $|\cos y| \le 1$ استعمال کریں۔)

سوال ۱۳.۲۱۷: $f(x,y) = \ln x + \ln y, N_0(1,1), R : |x-1| \le 0.2, |y-1| \le 0.2$

## تبدیلی کو حساسیت، اندازہ

سوال ۱۳.۲۱۸: آپ ایک لمبی اور پتلی مستطیل کار قبہ ناپنا چاہتے ہیں۔ کس ضلع کی ناپ میں زیادہ احتیاط ضروری ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

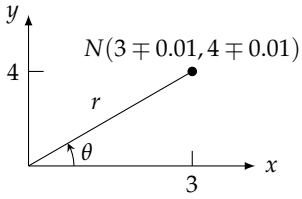
سوال ۱۳.۲۱۹: (ا) نقطہ $(1,0)$ کے قریب تفاعل $f(x,y) = x^2(y+1)$ متغیر $x$ یا $y$ میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) نقطہ $(1,0)$ پر $df$ کو صفر بنانے کے لیے $dx$ اور $dy$ کی درکار نسبت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۲۰: تفاعل $T = x(e^y + e^{-y})$ کی قیمت $x$ اور $y$ ناپ کر حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ناپ بالترتیب 2 اور $\ln 2$ ہیں جن میں اعظم خلل $|dx| = 0.1$ اور $|dy| = 0.02$ ممکن ہے۔ تفاعل کی قیمت میں اعظم خلل کتنا متوقع ہے؟

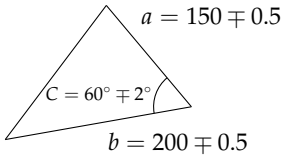
سوال ۱۳.۲۲۱: متغیرات $r$ اور $h$ کی ناپ میں 1 % خلل کی وجہ سے $H = \pi r^2 h$ میں کتنا خلل متوقع ہے؟

سوال ۱۳.۲۲۲: رداس $r = 5\,\text{cm}$ اور قد $h = 12\,\text{cm}$ ایک ملی میٹر درستگی تک ناپے جاتے ہیں۔ حجم $H = \pi r^2 h$ میں کتنا خلل متوقع ہے؟

سوال ۱۳.۲۲۳: ایک بیلن کا رداس تقریباً $r = 2\,\text{m}$ اور قد تقریباً $h = 3\,\text{m}$ ہے۔ رداس اور قد کی ناپ میں خلل کو یکساں تصور کریں۔ رداس اور قد کی ناپ میں اعظم کتنا خلل قابل برداشت ہو گا اگر یوں ناپی گئی حجم میں خلل $0.1\,\text{m}^3$ سے کم رکھنا ہو۔




شکل ۱۳.۳۴




شکل ۱۳.۳۵

۲۱۲۸۸ سوال ۱۳.۲۲۴: نقطہ $(1,1)$ کو مربع کا مرکز لیتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں $f(x,y) = x^3y^4$ کی قیمت میں $\mp 0.1$ سے
۲۱۲۸۹ زیادہ تبدیل نہ ہو۔

۲۱۲۹۰ سوال ۱۳.۲۲۵: دو برقی مزاحمت متوازی جوڑ کر ایک برقی دور حاصل کیا جاتا ہے۔ان کی کل مزاحمت $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ ہو گی۔(ا)درج ذیل
۲۱۲۹۱ دکھائیں۔

$$\mathrm{d}R = \left(\frac{R}{R_1}\right)^2 \mathrm{d}R_1 + \left(\frac{R}{R_2}\right)^2 \mathrm{d}r_2$$

۲۱۲۹۲ (ب)آپ $R_1 = 100\,\Omega$ اور $R_2 = 400\,\Omega$ رکھنا چاہتے ہیں لیکن دستیاب مزاحمت کبھی بھی سو فی صد درست نہیں ہوتے۔کیا $R$ کی
۲۱۲۹۳ قیمت $R_1$ کو یا $R_2$ کو زیادہ حساس ہو گی؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۱۲۹۴ سوال ۱۳.۲۲۶: آپ سوال ۱۳.۲۲۵ کے برقی دور کی طرح دوسرے دور میں $R_1$ کی قیمت $20\,\Omega$ سے تبدیل کر کے $20.1\,\Omega$ کرتے ہیں جبکہ
۲۱۲۹۵ $R_2$ کی قیمت $25\,\Omega$ سے تبدیل کر کے $24.9\,\Omega$ کرتے ہیں۔ان تبدیلیوں کی وجہ سے کل مزاحمت $R$ میں کتنے فی صد تبدیلی رونما ہو گی؟

۲۱۲۹۶ سوال ۱۳.۲۲۷: محدد کی تبدیلی میں خلل کی منتقل

۲۱۲۹۷ (ا)اگر $x = 3 \mp 0.01$ اور $y = 4 \mp 0.01$ ہوں تب نقطہ $N(x,y)$ کے قطبی محدد $r$ ، $\theta$ کتنی درستگی تک کلیات $r^2 = x^2 + y^2$ ،
۲۱۲۹۸ $\theta = \tan^{-1}\frac{y}{x}$ سے حاصل ہوں گے؟حاصل قطبی محدد میں تبدیلی کو نقطہ $(x_0,y_0) = (3,4)$ پر مطابقتی قیمتوں کا فی
۲۱۲۹۹ صد لکھیں۔(ب)نقطہ $(x_0,y_0) = (3,4)$ پر $r$ اور $\theta$ کی قیمتیں $x$ یا $y$ کو زیادہ حساس ہیں؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں(شکل ۱۳.۳۴)۔

۲۱۳۰۰

## ۲۱۳۰۱ تین متغیرات کے تفاعل

۲۱۳۰۲ سوال ۱۳.۲۲۸ تا سوال ۱۳.۲۳۳ میں دیے نقاط پر تفاعل کی خط بندی $L(x,y)$ تلاش کریں۔

۲۱۳۰۳ سوال ۱۳.۲۲۸: $f(x,y,z) = xy + yz + xz$ (ا) $(1,1,1)$ ، (ب) $(1,0,0)$ ، (ج) $(0,0,0)$

۲۱۳۰۴ سوال ۱۳.۲۲۹: $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$ (ا) $(1,1,1)$ ، (ب) $(0,1,0)$ ، (ج) $(1,0,0)$

۲۱۳۰۵ سوال ۱۳.۲۳۰: $f(x,y,z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ (ا) $(1,0,0)$ ، (ب) $(1,1,0)$ ، (ج) $(1,2,2)$

۲۱۳۰۶ سوال ۱۳.۲۳۱: $f(x,y,z) = \frac{\sin xy}{z}$ (ا) $(\frac{\pi}{2},1,1)$ ، (ب) $(2,0,1)$

۲۱۳۰۷ سوال ۱۳.۲۳۲: $f(x,y,z) = e^x + \cos(y+z)$ (ا) $(0,0,0)$ ، (ب) $(0,\frac{\pi}{2},0)$ ، (ج) $(0,\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4})$

سوال ۱۳.۲۳۳: $f(x,y,z) = \tan^{-1}(xyz)$ (ا) $(1,0,0)$، (ب) $(1,1,0)$، (ج) $(1,1,1)$

سوال ۱۳.۲۳۴ تا سوال ۱۳.۲۳۷ میں $N_0$ پر تفاعل $f(x,y,z)$ کی خط بندی $L(x,y,z)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد خطہ $R$ میں تخمین $f(x,y,z) \approx L(x,y,z)$ سے پیدا خلل $E$ کی مقدار کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۸ سے حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۲۳۴: $f(x,y,z) = xz - 3yz + 2, \quad N_0(1,1,2),$
$R: \quad |x-1| \le 0.01, |y-1| \le 0.01, |z-2| \le 0.02$

سوال ۱۳.۲۳۵: $f(x,y,z) = x^2 + xy + yz + \frac{1}{4}z^2, \quad N_0(1,1,2),$
$R: \quad |x-1| \le 0.01, |y-1| \le 0.01, |z-2| \le 0.08$

سوال ۱۳.۲۳۶: $f(x,y,z) = xy + 2yz - 3xz, \quad N_0(1,1,0)$
$R: \quad |x-1| \le 0.01, |y-1| \le 0.01, |z| \le 0.01$

سوال ۱۳.۲۳۷: $f(x,y,z) = \sqrt{2}\cos x \sin(y+z), \quad N_0(0,0,\frac{\pi}{4})$
$R: \quad |x| \le 0.01, |y| \le 0.01, |z - \frac{\pi}{4}| \le 0.01$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۲۳۸: مثال ۱۳.۳۱ کی شہتیر کو پلٹا دیا جاتا ہے۔ یوں $h = 0.1\,\text{m}$ اور $w = 0.2\,\text{m}$ ہوں گے۔ (ا) اب $dS$ کی کیا قیمت ہو گی؟ (ب) قد میں چھوٹی تبدیلی کی حساسیت اور چوڑائی میں تبدیلی کی حساسیت کا آپس میں موازنہ کریں۔

سوال ۱۳.۲۳۹: ایک نلکی ڈبے کا رداس $r = 2.54\,\text{cm}$ اور قد $h = 12.7\,\text{cm}$ ہے۔ (ا) اس کے حجم کی رداس میں تبدیلی کو حساسیت بالمقابل قد میں تبدیلی کو حساسیت کتنی ہے؟ (ب) کیا آپ ایسا نلکی ڈبہ تخلیق دے سکتے ہیں جس کا حجم ظاہری طور پر زیادہ لیکن حقیقت میں وہی ہو۔ (اس کے کئی جواب ممکن ہیں۔)

سوال ۱۳.۲۴۰: اگر $|a|$ کی قیمت $|b|$، $|c|$، $|d|$ سے بہت زیادہ ہو تب مقطع

$$f(a,b,c,d) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

متغیرات $a$، $b$، $c$ اور $d$ میں کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۴۱: حاصل ضرب $p(a,b,c) = abc$ متغیرات $a$، $b$ اور $c$ میں بیکوقت 2 % خلل کو کتنا حساس ہے؟

سوال ۱۳.۲۴۲: بغیر ڈھکن ایک خول 0.5 cm موٹی چادر سے بنایا جاتا ہے۔ اس خول کی اندرونی لمبائی 10 cm، اندرونی چوڑائی 10 cm اور اندرونی گہرائی 5 cm ہے۔ اس خول میں کتنی چادر استعمال کی گئی؟

سوال ۱۳.۲۴۳: مثلث کا رقبہ $\frac{1}{2}ab\sin C$ کے برابر ہوتا ہے جہاں $a$ اور $b$ مستطیل کے دو اضلاع کی لمبائی جبکہ $C$ ان اضلاع کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۳.۳۵)۔ آپ $a = 150$، $b = 200$ اور $C = 60°$ ناپتے ہیں۔ اگر $a$ اور $b$ کی ناپ میں $\mp 0.5$ اور $C$ کی ناپ میں $\mp 2°$ خلل متوقع ہو تب رقبہ میں کتنا کلل ہو سکتا ہے؟ (یاد رہے کہ زاویہ ریڈیئن میں لینا ضروری ہے۔)

سوال ۱۳.۲۴۴: فرض کریں $u = xe^{y} + y\sin z$ ہے جہاں $x$ ، $y$ اور $z$ کی ناپ میں بالترتیب اعظم $\mp 0.2$ ، $\mp 0.6$ اور $\mp \frac{\pi}{180}$ خلل ممکن ہے۔ آپ $x = 2$ ، $y = \ln 3$ اور $z = \frac{\pi}{2}$ ناپتے ہیں۔ بتائیں $u$ میں اعظم کتنا خلل ممکن ہے؟

سوال ۱۳.۲۴۵: ولسن کا کلیہ برائے جسامت کھیپ

اقتصادیات کی میدان میں ولسن کا کلیہ برائے جسامت کھیپ کہتا ہے کہ مال (جوتے، برتن، وغیرہ) کی بہترین تعداد $Q$ جو ایک دکان منگوا سکتا ہے $Q = \sqrt{\frac{2KM}{h}}$ ہے جہاں مال منگواتے وقت ادائگی $K$ ، ہفتہ وار فروخت کی تعداد $M$ ، اور ایک رکن کو دکان میں رکھنے کا ہفتہ وار خرچ (دکان کا کرایا، دکان میں مزدوروں کی تنخواہ، وغیرہ) $h$ ہو۔ نقطہ $(K_0, M_0, h_0) = (2, 20, 0.05)$ کے قریب $Q$ کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۴۶: کیا پورے کھلا خطہ $R$ میں استمراری دور تبی جزوی تفارق والا تفاعل $f(x, y)$ خطہ $R$ میں لازماً استمراری ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۴۷: کیا پورے کھلا خطہ $R$ میں استمراری دور تبی جزوی تفارق والے تفاعل $f(x, y)$ کے خطہ $R$ میں لازماً استمراری یک رتبی جزوی تفارق پائے جائیں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## ۱۳.۵ زنجیری قاعدہ

جب ہم فضا میں کسی منحنی $x = g(t), y = h(t), z = k(t)$ کے مختلف نقطوں پر درجہ حرارت $w = f(x, y, z)$ جاننا چاہتے ہوں، یا کسی مائع یا گیس میں کسی راہ پر دباؤ میں دلچسپی رکھتے ہوں، ہم $f$ کو واحد متغیر $t$ کا تفاعل تصور کر سکتے ہیں۔ یوں $t$ کی ہر قیمت کے لیے نقطہ $(g(t), h(t), k(t))$ پر حرارت کی قیمت مرکب تفاعل $f(g(t), h(t), k(t))$ کی قیمت دے گی۔ اس راہ پر $t$ کے لحاظ سے $f$ کی شرح تبدیلی ہمیں $t$ کے لحاظ سے $f$ کا تفرق دے گا، بشرطیکہ ایسا تفرق موجود ہو۔

بعض اوقات ہم $g$ ، $h$ اور $k$ کے کلیات کو $f$ کے کلیہ میں پر کر کے $t$ کے لحاظ سے $f$ کا بلاواسطہ تفرق لے سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر $g$ ، $h$ اور $k$ کے کلیات اتنا پیچیدہ ہوتے ہیں یا ان کے کلیات باآسانی دستیاب نہیں ہوتے ہیں لہٰذا انہیں $f$ میں پر کر کے $t$ کے لحاظ سے $f$ کا بلاواسطہ تفرق لینا ممکن نہیں ہو گا۔ ایسی صورتوں میں تفاعل کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہم زنجیری قاعدہ کی مدد لیتے ہیں۔ زنجیری قاعدہ کا روپ متغیرات کی تعداد پر منحصر ہو گا۔ ماسوائے اضافی متغیرات کے زنجیری قاعدہ عین حصہ ۳.۵ کے زنجیری قاعدہ کی طرح کام کرتا ہے۔

### دو متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

ہم نے حصہ ۳.۵ میں زنجیری قاعدہ استعمال کیا جہاں $w = f(x)$ متغیر $x$ کا قابل تفرق تفاعل تھا اور $x = g(t)$ متغیر $t$ کا قابل تفرق تفاعل تھا۔ یوں $w$ متغیر $t$ کا قابل تفرق تفاعل تھا اور زنجیری قاعدہ کے تحت $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ کو درج ذیل کلیہ سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

تفاعل $w = f(x, y)$ کے لیے ایسا کلیہ مسئلہ ۱۳.۵ پیش کرتا ہے۔

**مسئلہ ۱۳.۵: دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ**

اگر $w = f(x,y)$ قابل تفرق ہو اور $x$ ، $y$ متغیر $t$ کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب $w$ متغیر $t$ کا قابل تفرق تفاعل ہو گا اور $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \tag{۱}$$

ثبوت: ہم نے اتنا دکھانا ہو گا کہ اگر $x$ اور $y$ نقطہ $t_0$ پر قابل تفرق ہوں تب $w$ بھی $t_0$ پر قابل تفرق ہو گا اور $N_0 = (x(t_0), y(t_0))$ پر درج ذیل ہو گا۔

$$\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} \tag{۲}$$

ہم $t$ کو $t_0$ سے $t_0 + \Delta t$ منتقل کرنے سے پیدا بڑھوتری $\Delta x$ ، $\Delta y$ اور $\Delta w$ لیتے ہیں۔ چونکہ $f$ قابل تفرق ہے (حصہ ۱۳.۴ میں دی گئی تعریف ذہن میں رکھتے ہوئے)

$$\Delta w = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0}\Delta x + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0}\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y \tag{۳}$$

ہو گا، جہاں $\Delta x, \Delta y \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1, \epsilon_2 \to 0$ ہوں گے۔ ہم مساوات ۳ کے دونوں اطراف کو $\Delta t$ سے تقسیم کر کے $\Delta t$ کو صفر کے قریب پہنچا کر $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ حاصل کرتے ہیں۔ تقسیم سے

$$\frac{\Delta w}{\Delta t} = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0}\frac{\Delta x}{\Delta t} + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0}\frac{\Delta y}{\Delta t} + \epsilon_1\frac{\Delta x}{\Delta t} + \epsilon_2\frac{\Delta y}{\Delta t}$$

حاصل ہو گا اور $\Delta t$ کو صفر کے قریب پہنچانے سے درج ذیل ملے گا۔

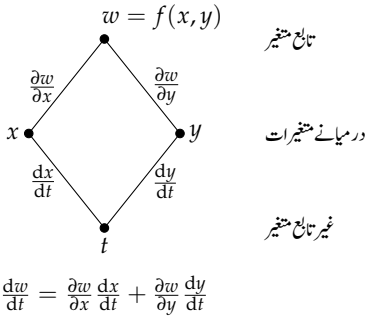
$$\begin{aligned}\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} &= \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta w}{\Delta t}\\ &= \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} + 0\cdot\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} + 0\cdot\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0}\end{aligned}$$

یہ مساوات ۲ کی تصدیق کرتی ہے لہٰذا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

تفرق $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ میں حقیقی غیر تابع متغیر $t$ اور تابع متغیر $w$ ہے جبکہ $x$ اور $y$ درمیانی متغیرات ہیں جنہیں $t$ قابو کرتا ہے۔ زنجیری قاعدہ کا درج ذیل روپ ہمیں مساوات ۱ میں مختلف تفارق کے حصول کا صحیح طریقہ دیتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}(t_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}(t_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}(t_0)$$




شکل ۱۳.۳۶: زنجیری قاعدہ یاد رکھنے کی خاطر اس شکل کو ذہن میں رکھیں۔اب $\frac{dw}{dt}$ معلوم کرنے کی خاطر $w$ سے شروع ہو کر $t$ تک باری باری دونوں راہ پر چل کر تفارق کا حاصل ضرب لیں۔آخر میں دونوں راہ کے حاصل ضرب کا مجموعہ لیں۔

یوں $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dt}$ نقطہ $t_0$ پر حاصل کیے جائیں گے۔ حقیقی غیر تابع متغیر کی قیمت $t_0$ ،درمیانی متغیرات $x$ اور $y$ کی $x_0$ اور $y_0$ قیمتیں تعین کرتا ہے۔ جزوی تفارق $\frac{\partial w}{\partial x}$ اور $\frac{\partial w}{\partial y}$ نقطہ $(x_0, y_0)$ پر حاصل کیے جاتے ہیں۔

زنجیری قاعدہ کو شکل ۱۳.۳۶ کی مدد سے یاد رکھنا زیادہ آسان ہو گا۔اس طرح شکل کو **شکل شجرہ**[۳۹] کہتے ہیں۔آپ شکل شجرہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب $t = t_0$ ہو تفارق $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dt}$ کی قیمتیں $t_0$ پر حاصل کیا جاتا ہے۔اب قابل تفرق تفاعل $x$ کے لیے $x_0$ کی قیمت $t_0$ تعین کرتا ہے اور قابل تفرق تفاعل $y$ کے لیے $y_0$ کی قیمت $t_0$ تعین کرتا ہے۔ جزوی تفارق $\frac{\partial w}{\partial x}$ ، $\frac{\partial w}{\partial y}$ (جو از خود $x$ اور $y$ کے تفاعل ہیں) کی قیمتیں نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر حاصل کی جاتی ہیں جو $t_0$ کا مطابقتی نقطہ ہے۔ حقیقی غیر تابع متغیر $t$ ہے جبکہ $x$ اور $y$ درمیانے متغیرات اور $w$ تابع متغیر ہے۔

مثال ۱۳.۳۲: زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے راہ $x = \cos t,\ y = \sin t$ پر درج ذیل کا تفرق $\frac{dw}{dt}$ حاصل کریں۔

$$w = xy$$

نقطہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر اس تفرق کی قیمت کیا ہو گی؟

**حل**

ہم مساوات اکا دایاں ہاتھ $w = xy$ ، $x = \cos t$ اور $y = \sin t$ لیتے ہوئے معلوم کرتے ہیں:

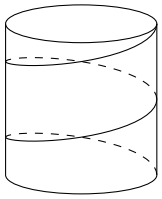
$$\frac{\partial w}{\partial x} = y = \sin t, \quad \frac{\partial w}{\partial y} = x = \cos t, \quad \frac{dx}{dt} = -\sin t, \quad \frac{dy}{dt} = \cos t$$

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{dy}{dt} = (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t)$$

$$= -\sin^2 t + \cos^2 t = \cos 2t$$

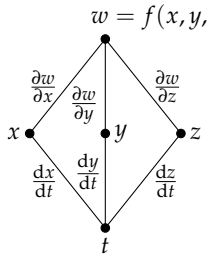
---

[۳۹] treediagram



شکل ۱۳.۳۸: بیلچہ دار منحنی

**زنجیری قاعدہ**




$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{dz}{dt}$$

شکل ۱۳.۳۷: یہاں $w$ سے $t$ تک تین راستے ہیں۔اب بھی $\frac{dw}{dt}$ حاصل کرنے کی خاطر ہر راہ پر چلتے ہوئے تفارق کی ضرب لے کر تمام کا مجموعہ لیں۔

۲۱۳۸۵ آپ نے دیکھا کہ ہم نے $x = \cos t$ اور $y = \sin t$ کو جزوی تفارق $\frac{\partial w}{\partial x}$ اور $\frac{\partial w}{\partial y}$ میں پر کیا(شکل ۱۳.۳۷)۔یوں حاصل تفرق $\frac{dw}{dt}$ کا اظہار غیر تابع متغیر $t$ کی صورت میں کیا جاتا ہے(جس میں درمیانے متغیرات $x$ اور $y$ نہیں پائے جاتے ہیں۔)

۲۱۳۸۷ اس مثال میں ہم حاصل نتیجہ کی تصدیق زیادہ بلاواسطہ طریقہ سے کر سکتے ہیں۔ہم $w$ کو $t$ کا تفاعل لکھتے ہیں:

$$w = xy = \cos t \sin t = \frac{1}{2}\sin 2t$$

۲۱۳۸۸ یوں

$$\frac{dw}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\sin 2t\right) = \frac{1}{2}\cdot 2\cos 2t = \cos 2t$$

۲۱۳۸۹ ہو گا۔دونوں صورتوں میں $t = \frac{\pi}{2}$ پر درج ذیل ہو گا۔

$$\left(\frac{dw}{dt}\right)_{t=\pi/2} = \cos(2\cdot\tfrac{\pi}{2}) = \cos\pi = -1$$

۲۱۳۹۰ □

۲۱۳۹۱ **تین متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ**

۲۱۳۹۲ ہم مساوات ۱ کے ساتھ ایک جزو جمع کرتے ہوئے زنجیری قاعدہ حاصل کرتے ہیں۔

## ۲۱۳۹۳ تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۱۳۹۴

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} \tag{۴}$$

۲۱۳۹۵ اس کا ثبوت مساوات ۱ کی ثبوت کی طرح ہے، بس اب دو کے بجائے تین درمیانے متغیرات ہوں گے۔

۲۱۳۹۶ مثال ۱۳.۳۳: پیچ دار منحنی پر تفاعل کی قیمت میں تبدیلی

۲۱۳۹۷ درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ تلاش کریں۔

$$w = xy + z, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

۲۱۳۹۸ نقطہ $t = 0$ پر اس تفرق کی قیمت کیا ہو گی (شکل ۱۳.۳۸)؟

۲۱۳۹۹ **حل**

۲۱۴۰۰

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} &= \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} && \text{مساوات ۴}\\ &= (y)(-\sin t) + (x)(\cos t) + (1)(1)\\ &= (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) + 1\\ &= -\sin^2 t + \cos^2 t + 1 = 1 + \cos 2t\end{aligned}$$

۲۱۴۰۱ یوں $t = 0$ پر درج ذیل ہو گا۔

$$\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}\right)_{t=0} = 1 + \cos(0) = 2$$

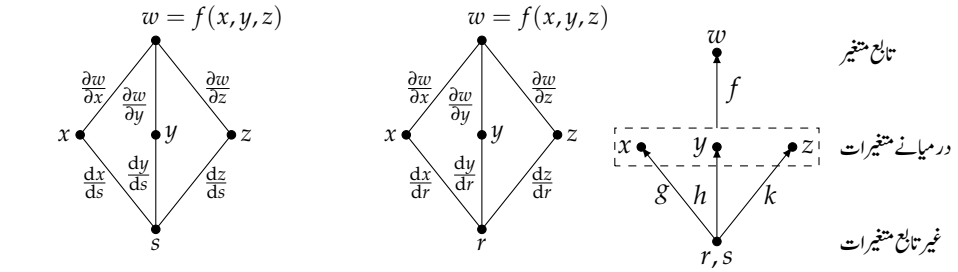
۲۱۴۰۲ □

## ۲۱۴۰۳ سطح پر معین تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۱۴۰۴ اگر ہماری دلچسپی فضا میں ایک کرہ پر نقطہ $(x, y, z)$ کے حرارت $w = f(x, y, z)$ سے ہو، ہم $x$، $y$ اور $z$ کو متغیرات $r$ اور $s$ کے
۲۱۴۰۵ تفاعل تصور کر سکتے ہیں جو اس نقطہ کے عرض بلند اور طول بلند قیمتیں دیتے ہیں۔ اگر $x = g(r, s)$، $y = h(r, s)$ اور $z = k(r, s)$
۲۱۴۰۶ ہوں تب ہم حرارت کو $r$ اور $s$ کا مرکز تفاعل

$$w = f(g(r, s), h(r, s), k(r, s))$$

۲۱۴۰۷ تصور کر سکتے ہیں۔ موزوں حالات میں $r$ اور $s$ دونوں کے لحاظ سے $w$ کے جزوی تفارق موجود ہوں گے جنہیں درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جا سکتا
۲۱۴۰۸ ہے۔




$$\frac{dw}{ds} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{dx}{ds} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{dy}{ds} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{dz}{ds} \qquad \frac{dw}{dr} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{dx}{dr} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{dy}{dr} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{dz}{dr} \qquad w = f(g(r,s), h(r,s), k(r,s))$$

(ج) (ب) (ا)

شکل ۱۳.۳۹: مرکب تفاعل اور شکل شجرہ برائے مساوات ۵ اور مساوات ۶

## ۱۳.۵.۹ دو غیر تابع متغیرات اور تین درمیانے متغیرات کا زنجیری قاعدہ

۱۳.۵.۱۰ فرض کریں $w = f(x,y,z)$ ، $x = g(r,s)$ ، $y = h(r,s)$ اور $z = k(r,s)$ ہوں۔ اگر چاروں تفاعل قابل تفرق ہوں،

۱۳.۵.۱۱ تب $r$ اور $s$ کے لحاظ سے $w$ کے جزوی تفارق قابل پائے جائیں گے جنہیں درج ذیل مساوات سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial r} \tag{۵}$$

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial s} \tag{۶}$$

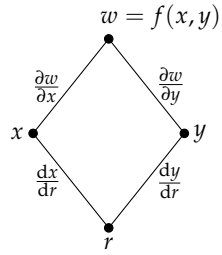
۱۳.۵.۱۲ ہم $s$ کو مستقل تصور کر کے اور $r$ کو $t$ لیتے ہوئے مساوات ۵ کو مساوات ۴ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم $r$ کو مستقل تصور کر کے اور $s$ کو $t$ لیتے

۱۳.۵.۱۳ ہوئے مساوات ۶ کو مساوات ۴ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ کے اشکال شجرہ شکل ۱۳.۳۹ میں دکھائی گئی ہیں۔

۱۳.۵.۱۴ مثال ۱۳.۳۴: درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial s}$ کو $r$ اور $s$ کی صورت میں لکھیں۔

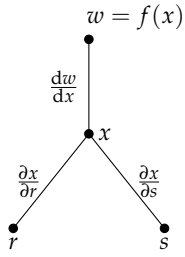
$$w = x + 2y + z^2, \quad x = \frac{r}{x}, \quad y = r62 + \ln s, \quad z = 2r$$

۱۳.۵.۱۵ **حل**



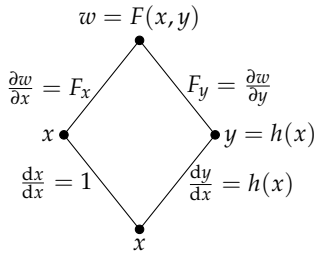

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}r} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}r} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}r}$$

شکل ۱۳.۴۰: مساوات ۷ کی پہلی مساوات کی شکل شجرہ۔




$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}r} = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}\frac{\partial x}{\partial r}$$
$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}\frac{\partial x}{\partial s}$$

شکل ۱۳.۴۱: شجرہ برائے مساوات ۸




$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x} = F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

شکل ۱۳.۴۲: شجرہ برائے مساوات ۹

۲۱۴۱۶

$$\begin{aligned}
\frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial r} && \text{مساوات ۵}\\
&= (1)\Big(\frac{1}{s}\Big) + (2)(2r) + (2z)(2)\\
&= \frac{1}{s} + 4r + (4r)(2) = \frac{1}{s} + 12r\\
\frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial s} && \text{مساوات ۶}\\
&= (1)\Big(-\frac{r}{s^2}\Big) + (2)\Big(\frac{1}{s}\Big) + (2z)(0) = \frac{2}{s} - \frac{r}{s^2}
\end{aligned}$$

□

۲۱۴۱۷

۲۱۴۱۸ اگر $f$ تین کے بجائے دو متغیرات کا تفاعل ہو تب درمیانہ متغیر $z$ نہیں پایا جائے گا لہٰذا مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں ایک ایک جزو کم ہو گا۔

۲۱۴۱۹ اگر $w = f(x,y)$ ، $x = g(r,s)$ اور $y = h(r,s)$ ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s} \tag{۷}$$

۲۱۴۲۰ شکل ۱۳.۴۰ میں مساوات ۷ کی شکل شجرہ دکھائی گئی ہے۔

۲۱۴۲۱ مثال ۱۳.۳۵: درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial s}$ کو $r$ اور $s$ کی صورت میں لکھیں۔

$$w = x^2 + y^2, \quad x = r - s, \quad y = r + s$$

۲۱۴۲۲ **حل**

۲۱۴۲۳ ہم مساوات ۷ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r} \\ &= (2x)(1) + (2y)(1) \\ &= 2(r-s) + 2(r+s) \\ &= 4r \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s} \\ &= (2x)(-1) + (2y)(1) \\ &= -2(r-s) + 2(r+s) \\ &= 4s \end{aligned}$$

۲۱۴۲۴ □

۲۱۴۲۵ اگر $f$ صرف $x$ کا تفاعل ہو تب مساوات ۵ اور مساوات ۶ مزید سادہ صورت اختیار کرتے ہیں۔

۲۱۴۲۶ اگر $w = f(x)$ اور $x = g(r,s)$ ہوں تب

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}\frac{\partial x}{\partial r} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}\frac{\partial x}{\partial s} \tag{۸}$$

۲۱۴۲۷ ہوں گے جہاں $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}$ سادہ (ایک متغیر کا) تفرق ہے (شکل ۱۳.۴۱)۔

## ۲۱۴۲۸ خفی تفرق (باب ۳)

۲۱۴۲۹ یقین کیجیے مساوات ا میں دیا گیا دو متغیرات کا زنجیری قاعدہ سے ایک ایسا کلیہ اخذ ہوتا ہے جو خفی تفرق کا حصول نہایت آسان بناتا ہے۔ فرض کریں

۲۱۴۳۰ ۱. تفاعل $F(x,y)$ قابل تفرق ہے اور

۲۱۴۳۱ ۲. مساوات $F(x,y) = 0$ تابع متغیر $y$ کو خفی طور پر غیر تابع متغیر $x$ کے قابل تفرق مساوات کی کی صورت، مثلاً $y = h(x)$، میں پیش
۲۱۴۳۲ کرتا ہو۔

۲۱۴۳۳ چونکہ $w = F(x,y) = 0$ ہے، تفرق $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}$ صفر ہو گا۔ زنجیری قاعدہ (شکل ۱۳.۴۲) سے تفرق حاصل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا:

$$\begin{aligned} 0 = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x} &= F_x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x} + F_y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \qquad \text{مساوات ا میں } t = x \text{ اور } f = F \\ &= F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \end{aligned} \tag{۹}$$

۲۱۴۳۴ اگر $F_y = \frac{\partial w}{\partial y} \neq 0$ ہو تب ہم مساوات ۹ کو $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کے لیے حل کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{F_x}{F_y}$$

۲۱۴۳۵ فرض کریں $F(x,y) = 0$ قابل تفرق ہو اور مساوات $F(x,y)$ تابع متغیر $y$ کو غیر تابع متغیر $x$ کے قابل تفرق تفاعل کی صورت میں پیش
۲۱۴۳۶ کرتی ہو، تب ایسا نقطہ پر جہاں $F_y \neq 0$ ہو درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{F_x}{F_y} \tag{۱۰}$$

۲۱۴۳۷ مثال ۱۳.۳۶: $x^2 + \sin y - 2y = 0$ لیتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ تلاش کریں۔ **حل**
۲۱۴۳۸ ہم $F(x,y) = x^2 + \sin y - 2y$ لیتے ہیں۔ یوں

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2x}{\cos y - 2}$$ مساوات ۱۰

۲۱۴۳۹ ہو گا۔ ہم مثال ۳.۴۹ میں اس کو پہلے حل کر چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ طریقہ زیادہ جلدی جواب مہیا کرتا ہے۔ □

## ۲۱۴۴۰ متعدد متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۱۴۴۱ فرض کریں $f(x,y,\cdots,v)$ غیر تابع (متناہی تعداد کے) متغیرات $x,y,\cdots,v$ کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $x,y,\cdots,v$ (ایک
۲۱۴۴۲ دوسرے متناہی تعداد کے) متغیرات $p,q,\cdots,t$ کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ تب $w$ متغیرات $p,q,\cdots,t$ کا قابل تفرق تفاعل ہو گا اور ان
۲۱۴۴۳ متغیرات کے لحاظ سے $w$ کے جزوی تفارق کی صورت درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{\partial w}{\partial p} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial p} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial p} + \cdots + \frac{\partial w}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial p} \tag{۱۱}$$

۲۱۴۴۴ باقی مساوات حاصل کرنے کے لیے $p$ کی جگہ باری باری $q,\cdots,t$ پر کریں۔
۲۱۴۴۵ مساوات ۱۱ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو دو سمتیات، جن کے اجزاء درج ذیل ہوں، کی ضرب نقطہ تصور کیا جائے۔

$$\underbrace{\left(\frac{\partial x}{\partial p}, \frac{\partial y}{\partial p}, \cdots, \frac{\partial v}{\partial p}\right)}_{\text{منتخب غیر تابع متغیر کے لحاظ سے درمیانی متغیرات کے تفارق}} \quad \text{اور} \quad \underbrace{\left(\frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}, \cdots, \frac{\partial w}{\partial v}\right)}_{\text{درمیانی متغیرات کے لحاظ سے } w \text{ کے تفارق}}$$

## ۲۱۴۴۶ سوالات

### ۲۱۴۴۷ زنجیری قاعدہ: ایک غیر تابع متغیر

۲۱۴۴۸ سوال ۱۳.۲۴۸ تا سوال ۱۳.۲۵۳ میں (ا) پہلے زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور بعد میں $w$ کو $t$ کا تفاعل لکھ کر $t$ کے لحاظ سے بلا واسطہ تفرق لیتے
۲۱۴۴۹ ہوئے، $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ کو $t$ کا تفاعل لکھیں۔ (ب) اس کے بعد $t$ کی دی گئی قیمت پر $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۱۴۵۰ سوال ۱۳.۲۴۸: $w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t; \quad t = \pi$

۲۱۴۵۱ سوال ۱۳.۲۴۹: $w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t + \sin t, \quad y = \cos t - \sin t; \quad t = 0$

سوال ۱۳.۲۵۰: $w = \frac{x}{z} + \frac{y}{z}, \quad x = \cos^2 t, \quad y = \sin^2 t, \quad z = \frac{1}{t}; \quad t = 3$

سوال ۱۳.۲۵۱: $w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 4\sqrt{t}, \quad t = 3$

سوال ۱۳.۲۵۲: $w = 2ye^x - \ln z, \quad x = \ln(t^2 + 1), \quad y = \tan^{-1} t, \quad z = e^t; \quad t = 1$

سوال ۱۳.۲۵۳: $w = z - \sin xy, \quad x = t, \quad y = \ln t, \quad z = e^{t-1}; \quad t = 1$

## زنجیری قاعدہ: دو اور تین غیر تابع متغیرات

سوال ۱۳.۲۵۴ اور سوال ۱۳.۲۵۵ میں (ا) $\frac{\partial z}{\partial r}$ اور $\frac{\partial z}{\partial \theta}$ کو $r$ اور $\theta$ کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) $z$ کو $r$ اور $\theta$ کا تفاعل لکھ کر بلاواسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ $(r, \theta)$ پر $\frac{\partial z}{\partial r}$ اور $\frac{\partial z}{\partial \theta}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۵۴: $z = 4e^x \ln y, \; x = \ln(r \cos\theta), \; y = r \sin\theta; \; (r, \theta) = (2, \frac{\pi}{4})$

سوال ۱۳.۲۵۵: $z = \tan^{-1} \frac{x}{y}, \; x = r\cos\theta, \; y = r\sin\theta; \; (r, \theta) = (1.3, \frac{\pi}{6})$

سوال ۱۳.۲۵۶ اور سوال ۱۳.۲۵۷ میں (ا) $\frac{\partial w}{\partial u}$ اور $\frac{\partial w}{\partial v}$ کو $u$ اور $v$ کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) $w$ کو $u$ اور $v$ کا تفاعل لکھ کر بلاواسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ $(u, v)$ پر $\frac{\partial w}{\partial u}$ اور $\frac{\partial w}{\partial v}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۵۶: $w = xy + yz + xz, \; x = u + v, \; y = u - v, \; z = uv; \; (u, v) = (\frac{1}{2}, 1)$

سوال ۱۳.۲۵۷: $w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), \; x = ue^v \sin u, \; y = ue^v \cos u,$
$z = ue^v; \; (u, v) = (-2, 0)$

سوال ۱۳.۲۵۸ اور سوال ۱۳.۲۵۹ میں (ا) $\frac{\partial u}{\partial x}$ ، $\frac{\partial u}{\partial y}$ اور $\frac{\partial u}{\partial z}$ کو $x$ ، $y$ اور $z$ کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) $u$ کو $x$ ، $y$ اور $z$ کا تفاعل لکھ کر بلاواسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ $(x, y, z)$ پر $\frac{\partial u}{\partial x}$ ، $\frac{\partial u}{\partial y}$ اور $\frac{\partial u}{\partial z}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۵۸: $u = \frac{p-q}{q-r}, \; p = x + y + z, \; q = x - y + z, \; r = x + y - z; \; (x, y, z) = (\sqrt{3}, 2, 1)$

سوال ۱۳.۲۵۹: $u = e^{qr} \sin^{-1} p, \; p = \sin x, \; q = z^2 \ln y, \; r = \frac{1}{z}; \; (x, y, z) = (\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$

## شجرہ کا استعمال

سوال ۱۳.۲۶۰ تا سوال ۱۳.۲۷۱ میں شکل شجرہ بناتے ہوئے ہر ایک تفرق کا کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۱۳.۲۶۰: $y = h(t)$ ، $x = g(t)$ ، $z = f(x, y)$ ؛ $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$

سوال ۱۳.۲۶۱: $w = k(t)$ ، $v = h(t)$ ، $u = g(t)$ ، $z = f(u, v, w)$ ؛ $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$

سوال ۱۳.۲۶۲: $z = k(u, v)$ ، $y = g(u, v)$ ، $x = f(u, v)$ ، $w = h(x, y, z)$ ؛ $\frac{\partial w}{\partial v}$ ، $\frac{\partial w}{\partial u}$

سوال ۱۳.۲۶۳: $t = k(x, y)$ ، $s = h(x, y)$ ، $r = g(x, y)$ ، $w = f(r, s, t)$ ؛ $\frac{\partial w}{\partial y}$ ، $\frac{\partial w}{\partial x}$

سوال ۱۳.۲۶۴: $y = k(u, v)$ ، $x = h(u, v)$ ، $w = g(x, y)$ ؛ $\frac{\partial w}{\partial v}$ ، $\frac{\partial w}{\partial u}$

۲۱۴۷۹ سوال ۱۳.۲۶۵: $v = k(x,y)$ ، $u = h(x,y)$ ، $w = g(u,v)$ ؛ $\frac{\partial w}{\partial y}$ ، $\frac{\partial w}{\partial x}$

۲۱۴۸۰ سوال ۱۳.۲۶۶: $y = h(t,s)$ ، $x = g(t,s)$ ، $z = f(x,y)$ ؛ $\frac{\partial z}{\partial s}$ ، $\frac{\partial z}{\partial t}$

۲۱۴۸۱ سوال ۱۳.۲۶۷: $u = g(r,s)$ ، $y = f(u)$ ؛ $\frac{\partial y}{\partial r}$

۲۱۴۸۲ سوال ۱۳.۲۶۸: $u = h(s,t)$ ، $w = g(u)$ ؛ $\frac{\partial w}{\partial t}$ ، $\frac{\partial w}{\partial s}$

۲۱۴۸۳ سوال ۱۳.۲۶۹: $y = h(p,q)$ ، $x = g(p,q)$ ، $w = f(x,y,z,v)$ ؛ $\frac{\partial w}{\partial p}$ ،

۲۱۴۸۴ $v = k(p,q)$ ، $z = j(p,q)$

۲۱۴۸۵ سوال ۱۳.۲۷۰: $y = h(s)$ ، $x = g(r)$ ، $w = f(x,y)$ ؛ $\frac{\partial w}{\partial s}$ ، $\frac{\partial w}{\partial r}$

۲۱۴۸۶ سوال ۱۳.۲۷۱: $y = k(r,s,t)$ ، $x = h(r,s,t)$ ، $w = g(x,y)$ ؛ $\frac{\partial w}{\partial s}$

۲۱۴۸۷

## خفی تفرق

۲۱۴۸۸

۲۱۴۸۹ سوال ۱۳.۲۷۲ تا سوال ۱۳.۲۷۵ میں تصور کریں کہ دی گئی مساوات $y$ کو غیر تابع متغیر $x$ کا قابل تفرق تفاعل پیش کرتی ہے۔ دیے گئے نقطہ پر مساوات ۱۰

۲۱۴۹۰ کی مدد سے $\frac{dy}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۱۴۹۱ سوال ۱۳.۲۷۲: $x^3 - 2y^2 + xy = 0, \quad (1,1)$

۲۱۴۹۲ سوال ۱۳.۲۷۳: $xy + y^2 - 3x - 3 = 0, \quad (-1,1)$

۲۱۴۹۳ سوال ۱۳.۲۷۴: $x^2 + xy + y^2 - 7 = 0, \quad (1,2)$

۲۱۴۹۴ سوال ۱۳.۲۷۵: $xe^y + \sin xy + y - \ln 2 = 0, \quad (0, \ln 2)$

۲۱۴۹۵

۲۱۴۹۶ ہم تین یا اس سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لیے مساوات ۱۰ کی موزوں صورتیں لکھ سکتے ہیں۔ تین متغیرات کے تفاعل کے لیے کچھ یوں ہو گا:

۲۱۴۹۷ اگر مساوات $F(x,y,z) = 0$ تابع متغیر $z$ کو غیر تابع متغیرات $x$ ، $y$ کی صورت میں پیش کرتی ہو تب جن نقطوں پر $F_z \neq 0$ ہو وہاں درج

۲۱۴۹۸ ذیل ہوں گے:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \tag{۱۲}$$

۲۱۴۹۹ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۳.۲۷۶ تا سوال ۱۳.۲۷۹ میں دیے گئے نقطہ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ اور $\frac{\partial z}{\partial y}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۱۵۰۰ سوال ۱۳.۲۷۶: $z^3 - xy + yz + y^3 - 2 = 0, \quad (1,1,1)$

۲۱۵۰۱ سوال ۱۳.۲۷۷: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 = 0, \quad (2,3,6)$

۲۱۵۰۲ سوال ۱۳.۲۷۸: $\sin(x+y) + \sin(y+z) + \sin(x+z) = 0, \quad (\pi,\pi,\pi)$

۲۱۵۰۳ سوال ۱۳.۲۷۹: $xe^y + ye^z + 2\ln x - 2 - 3\ln 2 = 0, \quad (1, \ln 2, \ln 3)$

## منتخب جزوی تفارق

سوال ۱۳.۲۸۰: $w = (x+y+z)^2$، $x = r-s$، $y = \cos(r+s)$ اور $z = \sin(r+s)$ لیتے ہوئے $r = 1$، $s = -1$ پر $\frac{\partial w}{\partial r}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۸۱: $w = xy + \ln z$، $x = \frac{v^2}{u}$، $y = u+v$ اور $z = \cos u$ لیتے ہوئے $u = -1$، $v = 2$ پر $\frac{\partial w}{\partial v}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۸۲: $w = x^2 + \frac{y}{x}$، $x = u - 2v + 1$ اور $y = 2u + v - 2$ لیتے ہوئے $u = 0$، $v = 0$ پر $\frac{\partial w}{\partial v}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۸۳: $z = \sin xy + x \sin y$، $x = u^2 + v^2$، $y = uv$ لیتے ہوئے $u = 0$، $v = 1$ پر $\frac{\partial z}{\partial u}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۸۴: $z = 5\tan^{-1} x$ اور $x = e^u + \ln v$ لیتے ہوئے $u = \ln 2$، $v = 1$ پر $\frac{\partial z}{\partial u}$ اور $\frac{\partial z}{\partial v}$ تلاش کریں۔

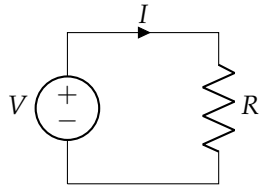
سوال ۱۳.۲۸۵: $z = \ln q$ اور $q = \sqrt{v+3}\tan^{-1} u$ لیتے ہوئے $u = 1$، $v = -2$ پر $\frac{\partial z}{\partial u}$ اور $\frac{\partial z}{\partial v}$ تلاش کریں۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۲۸۶: دور میں برقی دباؤ کی تبدیلی

ایک برقی دور جو $V = IR$ کو مطمئن کرتا ہو میں بیٹری کمزور پڑنے سے برقی دباؤ $V$ آہستہ آہستہ گھٹتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مزاحمت گرم ہونے کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہوئے اس لمحہ پر برقی رو کی شرح تبدیلی دریافت کریں جب $R = 600\,\Omega$، $I = 0.04\,\mathrm{A}$، $\frac{dR}{dt} = 0.5\,\Omega\,\mathrm{s}^{-1}$ اور $\frac{dV}{dt} = -0.01\,\mathrm{V\,s}^{-1}$ ہوں۔

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial I}\frac{dI}{dt} + \frac{\partial V}{\partial R}\frac{dR}{dt}$$




سوال ۱۳.۲۸۷: ایک ڈبے کی اضلاع کی تبدیلی

ایک مستطیل ڈبے کے اضلاع $a$، $b$ اور $c$ وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈبے کا حجم اور سطحی رقبہ کس شرح سے اس لمحہ تبدیل ہوں گے جب $a = 1\,\mathrm{m}$، $b = 2\,\mathrm{m}$، $c = 3\,\mathrm{m}$، $\frac{da}{dt} = \frac{db}{dt} = 1\,\mathrm{m\,s}^{-1}$ اور $\frac{dc}{dt} = -3\,\mathrm{m\,s}^{-1}$ ہوں؟ کیا اس لمحہ پر ڈبے کے اندرونی وتروں کی لمبائیاں بڑھ رہی ہیں یا گھٹ رہی ہیں؟

سوال ۱۳.۲۸۸: اگر $f(u,v,w)$ قابل تفرق ہو اور $u = x - y$، $v = y - z$ اور $w = z - x$ ہوں تب دکھائیں کہ درج

۲۱۵۲۷ ذیل ہوگا۔

$$\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial z}=0$$

۲۱۵۲۸ سوال ۱۳.۲۸۹: (ا) دکھائیں کہ قابل تفرق تفاعل $w=f(x,y)$ میں قطبی محدد $x=r\cos\theta$ اور $y=r\sin\theta$ پر کر کے درج
۲۱۵۲۹ ذیل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

$$\frac{\partial w}{\partial r}=f_x\cos\theta+f_y\sin\theta,\quad \frac{1}{r}\frac{\partial w}{\partial\theta}=-f_x\sin\theta+f_y\cos\theta$$

۲۱۵۳۰ (ب) جزو-ا میں دی گئی مساواتوں کو حل کرتے ہوئے $f_x$ اور $f_y$ کو $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial\theta}$ کی صورت میں لکھیں۔ (ج) درج ذیل دکھائیں۔

$$(f_x)^2+(f_y)^2=\left(\frac{\partial w}{\partial r}\right)^2+\frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial w}{\partial\theta}\right)^2$$

۲۱۵۳۱ سوال ۱۳.۲۹۰: اگر $w=f(u,v)$ مساوات لاپلاس $f_{uu}+f_{vv}=0$ کو مطمئن کرتا ہو اور $u=\frac{x^2-y^2}{2}$ اور $v=xy$
۲۱۵۳۲ ہوں تب دکھائیں کہ $w$ مساوات لاپلاس $w_{xx}+w_{yy}=0$ کو بھی مطمئن کرے گا۔

۲۱۵۳۳ سوال ۱۳.۲۹۱: فرض کریں $w=f(u)+g(v)$ ہے جہاں $u=x+iy$، $v=x-iy$ اور $i=\sqrt{-1}$ ہیں۔
۲۱۵۳۴ دکھائیں کہ $w$ مساوات لاپلاس $w_{xx}+w_{yy}=0$ کو مطمئن کرتا ہے، بشرطیکہ تمام درکار تفاعل قابل تفرق ہوں۔

۲۱۵۳۵

## ۲۱۵۳۶ منحنی پر چلتے ہوئے تفاعل کی قیمت میں تبدیلی

۲۱۵۳۷ سوال ۱۳.۲۹۲: فرض کریں پیچدار منحنی $x=\cos t,\ y=\sin t,\ z=t$ پر پائے جانے والے نقطوں پر تفاعل $f(x,y,z)$ کے
۲۱۵۳۸ جزوی تفارق درج ذیل ہیں۔

$$f_x=\cos t,\quad f_y=\sin t,\quad f_z=t^2+t-2$$

۲۱۵۳۹ اس منحنی پر، کس نقطوں پر (اگر ایسا ہو) $f$ کی انتہائی قیمتیں ہوں گی؟

۲۱۵۴۰ سوال ۱۳.۲۹۳: تفاعل $w=x^2e^{2y}\cos 3z$ لیتے ہوئے دائرہ $x=\cos t,\ y=\ln(t+2),\ z=t$ کے نقطہ
۲۱۵۴۱ $(1,\ln 2,0)$ پر $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ تلاش کریں۔

۲۱۵۴۲ سوال ۱۳.۲۹۴: دائرہ $x=\cos t,\ y=\sin t,\ 0\le t\le 2\pi$ کے نقطہ $(x,y)$ پر درجہ حرارت $T=f(x,y)$ لیں
۲۱۵۴۳ اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x}=8x-4y,\quad \frac{\partial T}{\partial y}=8y-4x$$

۲۱۵۴۴ ا. تفارق $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2}$ کو دیکھ کر بتائیں کہ اس دائرہ پر کہاں اعظم اور کہاں اقل درجہ حرارت ہوگا۔

۲۱۵۴۵ ب. حرارت $T = 4x^2 - 4xy + 4y^2$ لیتے ہوئے دائرہ پر اعظم اور اقل $T$ تلاش کریں۔

۲۱۵۴۶ سوال ۱۳.۲۹۵: درج ذیل ترخیم کے نقطہ $(x, y)$ پر درجہ حرارت $T = g(x, y)$ لیں۔

$$x = 2\sqrt{2}\cos t, \quad y = \sqrt{2}\sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

۲۱۵۴۷ مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = x$$

۲۱۵۴۸ ا. تفارق $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2}$ کو دیکھ کر بتائیں ترخیم پر کہاں اعظم اور کہاں اقل $T$ ہو گا۔

۲۱۵۴۹ ب. حرارت $T = xy - 2$ لیتے ہوئے ترسیم کر کہاں اعظم اور اقل $T$ ہو گا؟

۲۱۵۵۰ **تکملات کے تفارق**

۲۱۵۵۱ استمرار کی نرم شرائط پر پورا کرتے ہوئے اگر

$$F(x) = \int_a^b g(t, x)\,\mathrm{d}t$$

۲۱۵۵۲ ہو تب $F'(x) = \int_a^b g_x(t, x)\,\mathrm{d}t$ ہو گا۔اس حقیقت کو اور زنجیری قاعدہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم

$$F(x) = \int_a^{f(x)} g(t, x)\,\mathrm{d}t$$

۲۱۵۵۳ کا تفرق درج ذیل لے کر حاصل کر سکتے ہیں جہاں $u = f(x)$ ہو گا۔

$$G(u, x) = \int_a^u g(t, x)\,\mathrm{d}t$$

۲۱۵۵۴ سوال ۱۳.۲۹۶ اور سوال ۱۳.۲۹۷ میں تفاعل کے تفرق تلاش کریں۔

۲۱۵۵۵ سوال ۱۳.۲۹۶: $F(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{t^4 + x^3}\,\mathrm{d}t$

۲۱۵۵۶ سوال ۱۳.۲۹۷: $F(x) = \int_{x^2}^1 \sqrt{t^3 + x^2}\,\mathrm{d}t$

۲۱۵۵۷

۲۱۵۵۸

## ۱۳.۶ پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق

اب تک تفاعل، مثلاً $w = f(x,y)$ ، کے جزوی تفارق تلاش کرتے ہوئے ہم $x$ اور $y$ کو بالکل آزاد غیر تابع متغیرات تصور کرتے رہے ہیں، اگرچہ عملی زندگی میں ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ مثال کے طور پر ہم گیس کی اندرونی توانائی $U$ کو دباؤ $P$ ، حجم $H$ اور حرارت $T$ کا تفاعل $U = f(P,H,T)$ لکھ سکتے ہیں۔ اگر گیس کے انفرادی سالمے (مالیکیول) ایک دوسرے پر اثر انداز نہ ہوں تب $P$ ، $H$ اور $T$ مثالی گیس کے قانون

$$PH = nRT \qquad n, R \text{ مستقل ہیں}$$

کو مطمئن کریں گے لہٰذا یہ متغیرات بالکل آزاد ہر گز نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں جزوی تفارق کی تلاش پیچیدہ ثابت ہوتے ہیں۔ بہر حال ان سے نمٹنا ضروری ہے۔

### فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات غیر تابع اور کون سے تابع ہیں

اگر تفاعل $w = f(x,y,z)$ کے متغیرات کسی تعلق، مثلاً $z = x^2 + y^2$ ، کے پابند ہوں تب $f$ کے جزوی تفارق کی ہندسی معنی اور عددی قیمت اس پر منحصر ہوں گے کہ کن متغیرات کو غیر تابع اور کن کو تابع متغیرات تصور کیا جاتا ہے۔ اس انتخاب کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر آئیں $w = x^2 + y^2$ اور $y^2 + z^2 = z$ کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کریں۔

مثال ۱۳.۳۷: تفاعل $w = x^2 + y^2 + z^2$ اور متغیرات کو پابند کرنے والی مساوات $z = x^2 + y^2$ کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کریں۔

**حل**

ہمیں چار متغیرات کی دو مساوات دی گئی ہیں جنہیں ہم دو (تابع) متغیرات کے لیے باقی (غیر تابع) متغیرات کی صورت میں حل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرنے کو کہا جائے، اس کا مطلب ہے کہ $w$ تابع متغیر اور $x$ تابع متغیر ہے۔ یوں ہمارے پاس تابع اور غیر تابع متغیرات منتخب کرنے کے درج ذیل ممکنات ہیں۔

| تابع | غیر تابع |
|---|---|
| $w, z$ | $x, y$ |
| $w, y$ | $x, z$ |

ہم دونوں صورتوں میں $w$ کو منتخب غیر تابع متغیرات کی صورت میں صریحاً لکھ سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم دوسری مساوات استعمال کرتے ہوئے پہلی مساوات کا دوسرا تابع متغیر حذف کرتے ہیں۔

پہلی انتخاب میں $z$ دوسرا تابع متغیر ہو گا۔ ہم پہلی مساوات میں اس کی جگہ $x^2 + y^2$ پر کر کے اس کو حذف کرتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} w &= x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + y^2 + (x^+ y^2)^2 \\ &= x^2 + y^2 + x^4 + 2x^2y^2 + y^4 \end{aligned}$$

حاصل ہو گا جس سے

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2 \tag{1}$$

حاصل ہوگا جو $x$ اور $y$ غیر تابع متغیرات لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ کی مساوات ہے۔

دوسری انتخاب میں غیر تابع متغیرات $x$ اور $z$ ہیں جبکہ دوسرا تابع تغیر $y$ ہے۔یوں $y$ حذف کرنے کی خاطر ہم پہلی مساوات میں $y^2$ کی جگہ $z - x^2$ پر کرکے

$$w = x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + (z - x^2) + z^2 = z + z^2$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 0 \tag{۲}$$

حاصل کرتے ہیں۔یوں غیر تابع متغیرات $x$ اور $z$ منتخب کرنے سے $\frac{\partial w}{\partial x} = 0$ حاصل ہوتا ہے۔

مساوات ۱۱اور مساوات ۱۲ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ہم $z = x^2 + y^2$ استعمال کرتے ہوئے ایک سے دوسری مساوات حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔یوں ہمارے پاس ایک $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے بجائے دو نتائج موجود ہیں۔ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پوری معلومات فراہم کیے بغیر جزوی تفرق حاصل کرنے کو کہا گیا۔ہمیں پوچھنا ہوگا کہ کون سا $\frac{\partial w}{\partial x}$ درکار ہے؟

ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی ہندسی (شکل ۱۳.۴۳) مطلب کو دیکھ کر جان سکتے ہیں کہ یہ جوابات ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں۔ تفاعل $w = x^2 + y^2 + z^2$ مبداسے نقطہ $(x, y, z)$ کا فاصلہ ناپتا ہے۔شرط $z = x^2 + y^2$ کہتا ہے کہ نقطہ $(x, y, z)$ قطع مکافی کے جسم طواف پر پایا جاتا ہے۔ صرف اس سطح پر چلتے ہوئے نقطہ $N(x, y, z)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ سے کیا مراد ہے؟مثال کے طور پر نقطہ $(1, 0, 1)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کی کیا قیمت ہوگی؟

اگر ہم $x$ اور $y$ کو غیر تابع متغیرات لیں تب ہم $y$ کو مستقل(موجودہ صورت میں $y = 0$ )تصور کرتے ہوئے $x$ تبدیل کرتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرتے ہیں۔اس کا مطلب ہے کہ $N$ مستوی $xz$ میں قطع مکافی $z = x^2$ پر حرکت کرے گا۔اس قطع مکافی پر چلتے ہوئے، $w$ جو مبداسے $N$ تک فاصلے کا مربع ہے تبدیل ہوگا۔ہم ایسی صورت میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں(جو مذکورہ بالا پہلا نتیجہ ہے۔)

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2$$

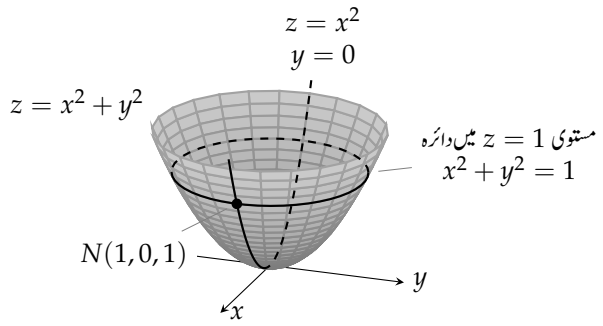
نقطہ $(1, 0, 1)$ پر اس کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2 + 4 + 0 = 6$$

اگر ہم $x$ اور $z$ کو غیر تابع متغیرات منتخب کریں تب ہم $z$ کو مستقل ٹھہراتے ہوئے $x$ تبدیل کرکے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرتے ہیں۔چونکہ $N$ کا $z$ محدد $1$ ہے لہٰذا $x$ تبدیل کرنے سے $N$ مستوی $z = 1$ میں ایک دائرہ پر حرکت کرے گا۔اس دائرہ پر چلتے ہوئے مبداسے $N$ تک فاصلہ تبدیل نہیں ہوتا ہے لہٰذا $w$ جو اس فاصلے کا مربع ہے بھی تبدیل نہیں ہوگا۔یوں

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

ہوگا جو دوسرا انتخاب کرتے ہوئے ہم حاصل کر چکے ہیں۔ □




شکل ۱۳.۴۳: نقطہ $N$ کو پابند کرنے سے جزوی تفارق کے مختلف نتائج حاصل ہوں گے۔

## جزوی تفرق $\frac{\partial w}{\partial x}$ جب تفاعل $w = f(x, y, z)$

کے متغیرات کو دوسری مساوات قابو کرتی ہو جیسا ہم نے مساوات ۱۳.۳۷ میں دیکھا، جب تفاعل $w = f(x, y, z)$ کے متغیرات کو ایک دوسری مساوات قابو کرتی ہو تب $\frac{\partial w}{\partial x}$ تین قدموں میں حاصل ہو گا۔ یہ اقدام $\frac{\partial w}{\partial y}$ اور $\frac{\partial w}{\partial z}$ کے حصول کے لیے بھی کارآمد ہوں گے۔

۱. پہلے فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات تابع اور کون سے غیر تابع تصور کیے جائیں گے۔ (حقیقت میں ایسا فیصلہ طبیعی یا نظریاتی سیاق و سباق پر منحصر ہو گا۔)

۲. باقی تابع متغیرات کو $w$ کی مساوات سے خارج کریں۔

۳. تفرق کو معمول کے مطابق حاصل کریں۔

اگر دوسرے قدم پر ہم باقی تابع متغیرات کو حذف نہ کر سکیں تب ہم دونوں مساوات کا تفرق لے کر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے لیے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی مثال میں ایسا کرنا دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱۳.۳۸: اگر درج ذیل ہوں تب نقطہ $(x, y, z) = (2, -1, 1)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کیا ہو گا؟

$$w = x^2 + y^2 + z^2, \quad z^3 - xy + yz + y^3 = 1$$

### حل

یہاں $w$ کی مساوات سے $z$ حذف کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس لیے $x$ اور $y$ کو غیر تابع متغیرات جبکہ $w$ اور $z$ کو تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے دونوں مساوات کا $x$ کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ یوں

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 2z\frac{\partial z}{\partial x} \tag{۳}$$

اور

$$3z^2\frac{\partial z}{\partial x} - y + y\frac{\partial z}{\partial x} + 0 = 0 \tag{۴}$$

۲۱۷۱۳ حاصل ہوں گے۔ان مساوات کو ملا کر $x$ ، $y$ اور $z$ کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے لیے حل کرتے ہیں۔ہم مساوات ۴ کو $\frac{\partial z}{\partial x}$ کے لیے حل کر کے

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{y+3z^2}$$

۲۱۷۱۴ حاصل کرتے ہیں جس کو مساوات ۳ میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{(2,-1,1)} = 2(2) + \frac{2(-1)(1)}{-1+3(1)^2} = 4 + \frac{-2}{2} = 3$$

□

۲۱۷۱۵

۲۱۷۱۶ تفرق کے حصول میں غیر تابع متغیرات واضح کرنے کی خاطر ہم درج ذیل علامتیت استعمال کرتے ہیں۔

۲۱۷۱۷ $\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_y$ $\frac{\partial w}{\partial x}$ جہاں $x$ اور $y$ غیر تابع ہیں۔

۲۱۷۱۸ $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{x,t}$ $\frac{\partial f}{\partial x}$ جہاں $y$ ، $x$ اور $t$ غیر تابع ہیں۔

۲۱۷۱۹ **مثال ۱۳.۳۹:** جزوی تفرق $\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{y,z}$ تلاش کریں جہاں $w = x^2 + y - z + \sin t$ اور $x + y = t$ ہیں۔

۲۱۷۲۰ **حل**

۲۱۷۲۱ متغیرات $x$ ، $y$ اور $z$ کو غیر تابع لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} t &= x + y, \quad w = x^2 + y - z + \sin(x+y) \\ \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{y,z} &= 2x + 0 - 0 + \cos(x+y)\frac{\partial}{\partial x}(x+y) \\ &= 2x + \cos(x+y) \end{aligned}$$

□

۲۱۷۲۲

۲۱۷۲۳ **تیر دار اشکال**

۲۱۷۲۴ مثال ۱۳.۳۹ کی طرح مسائل حل کرتے ہوئے تیر دار اشکال استعمال کرنا مددگار ثابت ہوتا ہے۔تیر دار اشکال تفاعل اور متغیرات کے بیچ تعلق دکھاتے ہیں۔اگر

$$w = x * 2 + y - z + \sin t \quad \text{اور} \quad x + y = t$$

۲۱۲۲۵ ہوں ہمیں $x$ ، $y$ اور $z$ غیر تابع لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرنے کو کہا جائے تب درکار اشکال درج ذیل ہوں گے:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\text{غیر تابع متغیرات}} \rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}}_{\substack{\text{درمیانے متغیرات اور تعلق} \\ x = x \\ y = y \\ z = z \\ t = x + y}} \rightarrow \underbrace{w}_{\text{تابع متغیر}} \tag{۵}$$

۲۱۲۲۶ اس تیر دار شکل میں غیر تابع متغیرات دائیں ہاتھ، درمیانے متغیرات اور ان کا غیر تابع متغیرات کے ساتھ تعلق درمیان میں اور تابع متغیرات دائیں ہاتھ ہیں۔

۲۱۲۲۷ جزوی تفرق $\frac{\partial w}{\partial x}$ حاصل کرنے کے لیے ہم چار متغیرات کا زنجیری قاعدہ $w$ پر لاگو کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial t}\frac{\partial t}{\partial x} \tag{۶}$$

۲۱۲۲۸ اس کلیہ کے دائیں ہاتھ میں $w$ کے جزوی تفارق کو $w = x^2 + y - z + \sin t$ کے لیے حاصل کر کے اس کلیہ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل
۲۱۲۲۹ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x} &= 2x\frac{\partial x}{\partial x} + (1)\frac{\partial y}{\partial x} + (-1)\frac{\partial z}{\partial x} + \cos t\frac{\partial t}{\partial x} \\ &= 2x\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial x} + \cos t\frac{\partial t}{\partial x} \end{aligned} \tag{۷}$$

۲۱۲۳۰ باقی جزوی تفارق حاصل کرنے کے لیے ہم متغیرات کی غیر تابعیت اور تابعیت بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ $x$ ، $y$ اور $z$ غیر تابع
۲۱۲۳۱ ہیں اور $t = x + y$ ہے۔ یوں

$$\frac{\partial x}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial y}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x + y) = (1 + 0) = 1$$

۲۱۲۳۲ ہو گا۔ ہم انہیں مساوات ۷ میں پر کر کے $\frac{\partial x}{\partial x}$ حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial x}{\partial x}\right)_{y,z} &= 2x(1) + 0 - 0 + (\cos t)(1) \\ &= 2x + \cos t \\ &= 2x + \cos(x + y) \qquad \text{غیر تابع متغیر کی صورت میں} \end{aligned}$$

۲۱۲۳۳ **سوالات**

۲۱۲۳۴ **پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفارق**

۲۱۲۳۵ سوال ۲۹۸.۱۳ تا سوال ۳۰۰.۱۳ میں تیر دار اشکال سے شروع کرتے ہوئے دیے تفارق تلاش کریں۔

۲۱۳۶ سوال ۱۳.۲۹۸: $w = x^2 + y^2 + z^2, \quad z = x^2 + y^2$

۲۱۳۷ (ا) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$، (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_x$، (ج) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$

۲۱۳۸ سوال ۱۳.۲۹۹: $w = x^2 + y - z + \sin t, \quad x + y = t$

۲۱۳۹ (ا) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{x,z}$، (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{z,t}$، (ج) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{x,y}$،

۲۱۴۰ (د) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{y,t}$، (ہ) $\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{x,z}$، (و) $\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{y,z}$،

۲۱۴۱ سوال ۱۳.۳۰۰: ایک گیس جو مثالی گیس کے کلیہ $PH = nRT$ پر پورا اترتا ہو، جہاں $R$ ، $n$ مستقل ہیں، کی اندرونی توانائی $U$

۲۱۴۲ $f(P, H, T)$ ہو گی۔

۲۱۴۳ (ا) $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_H$، (ب) $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_H$

۲۱۴۴ سوال ۱۳.۳۰۱: نقطہ $(x, y, z) = (0, 1, \pi)$ اور $w = x^2 + y^2 + z^2$ ، $y \sin z + z \sin x = 0$ لیں۔اس نقطہ

۲۱۴۵ پر (ا) $\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_y$، (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$ تلاش کریں۔

۲۱۴۶ سوال ۱۳.۳۰۲: نقطہ $(w, x, y, z) = (4, 2, 1, -1)$ اور $w = x^2y^2 + yz - z^3$ اور $x^2 + y^2 + z^2 = 6$

۲۱۴۷ لیتے ہوئے اس نقطہ پر (ا) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_x$، (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$ تلاش کریں۔

۲۱۴۸ سوال ۱۳.۳۰۳: نقطہ $(u, v) = (\sqrt{2}, 1)$ پر $\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_x$ تلاش کریں جہاں $x = u^2 + v^2$ اور $y = uv$ ہیں۔

۲۱۴۹ سوال ۱۳.۳۰۴: فرض کریں $x^2 + y^2 = r^2$ اور $x = r\cos\theta$ ہیں۔جزوی تفارق $\left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)_\theta$ اور $\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_y$ تلاش کریں۔

۲۱۵۰ سوال ۱۳.۳۰۵: فرض کریں $w = x^2 - y^2 + 4z + t$ اور $x + 2z + t = 25$ ہیں۔دکھائیں کہ مساوات

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 1 \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 2$$

۲۱۵۱ مختلف متغیرات کو تابع اور غیر تابع تصور کرتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ دیتے ہیں۔دونوں صورتوں میں غیر تابع متغیرات تلاش کریں۔

۲۱۵۲ **بغیر کسی مخصوص کلیہ جزوی تفارق کا حصول**

۲۱۵۳ سوال ۱۳.۳۰۶: ماقواحرکیات کی میدان میں ایک مستمل حقیقت کہتا ہے کہ اگر $f(x, y, z) = 0$ ہو تب

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$$

۲۱۵۴ ہو گا۔اس حقیقت کی تصدیق کریں۔(اشارہ: تمام تفارق کو باضابطہ جزوی تفارق $\frac{\partial f}{\partial x}$ ، $\frac{\partial f}{\partial y}$ اور $\frac{\partial f}{\partial z}$ کی صورت میں لکھیں۔)

۲۱۵۵ سوال ۱۳.۳۰۷: اگر $z = x + f(u)$ اور $u = xy$ ہوں تب درج ذیل دکھائیں۔

$$x\frac{\partial z}{\partial x} - y\frac{\partial z}{\partial y} = x$$

۲۱۶۵۶ سوال۱۳.۳۰۸: فرض کریں مساوات $g(x,y,z)=0$ غیر تابع متغیرات $x$ اور $y$ کا قابل تفرق تفاعل $z$ تعین کرتی ہے اور $g_z \neq 0$
۲۱۶۵۷ ہے۔ درج ذیل دکھائیں۔

$$\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x = -\frac{\partial g/\partial y}{\partial g/\partial z}$$

۲۱۶۵۸ سوال۱۳.۳۰۹: فرض کریں $f(x,y,z,w)=0$ اور $g(x,y,z,w)=0$ غیر تابع متغیرات $x$ اور $y$ کے قابل تفاعل تفاعل $z$
۲۱۶۵۹ اور $w$ تعین کرتے ہیں۔ مزید

$$\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w}\frac{\partial g}{\partial z} \neq 0$$

۲۱۶۶۰ فرض کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w}\frac{\partial g}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w}\frac{\partial g}{\partial z}}$$

$$\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_x = -\frac{\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial g}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w}\frac{\partial g}{\partial z}}$$

۲۱۶۶۱

۲۱۶۶۲

## ۱۳.۷ رخی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

۲۱۶۶۳

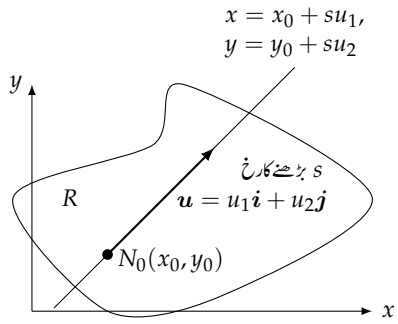
۲۱۶۶۴ ہم حصہ ۱۳.۵ سے جانتے ہیں کہ قابل تفرق تفاعل $f(x,y)$ منحنی $x=g(t),\ y=h(t)$ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے $t$ کے لحاظ سے شرح
۲۱۶۶۵ تبدیلی درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

۲۱۶۶۶ نقطہ $N_0(x_0,y_0) = N_0(g(t_0),h(t_0))$ پر یہ مساوات بڑھتی $t$ کے لحاظ سے $f$ کی شرح تبدیلی دیتی ہے، جو دیگر چیزوں کے ساتھ
۲۱۶۶۷ منحنی پر چلنے کے رخ پر بھی منحصر ہے۔ یہ مشاہدہ اس صورت خصوصاً اہم ہو گا جب یہ منحنی ایک سیدھی لکیر ہو اور نقطہ $N_0$ سے منحنی پر اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u}$ کے رخ
۲۱۶۶۸ چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس $t$ ہو۔ چونکہ تب $\boldsymbol{u}$ کے رخ $f$ کے دائرہ کار میں فاصلہ کے لحاظ سے $f$ کی شرح تبدیلی $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ ہو گی۔ ہم $\boldsymbol{u}$ تبدیل
۲۱۶۶۹ کرتے ہوئے نقطہ $N_0$ پر، فاصلہ کے لحاظ سے $f$ کی مختلف رخ میں شرح تبدیلی دریافت کر سکتے ہیں۔ ان رخی **تفرق**[۴۰] کی سائنس، انجینئری اور ریاضیات
۲۱۶۷۰ میں کارآمد تشریحات کی جاتی ہیں۔ اس حصہ میں ان کی قیمت دریافت کرنے کا کلیہ اخذ کیا جائے گا جس کے بعد فضا میں سطحوں کی مماس سطحیں اور عمود سطحیں
۲۱۶۷۱ تلاش کی جائیں گی۔

---

[۴۰] directionalderivative




شکل ۱۳.۴۴: نقطہ $N_0$ پر $\boldsymbol{u}$ کے رخ $f$ کی شرح تبدیلی $N_0$ پر لکیر کے ساتھ $f$ کی شرح تبدیلی ہو گی۔

### مستوی میں رخی تفارق

فرض کریں مستوی $xy$ میں پورے خطہ $R$ میں تفاعل $f(x,y)$ معین ہے، $N_0(x_0,y_0)$ خطہ $R$ میں ایک نقطہ ہے، اور $\boldsymbol{u} = u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j}$ ایک اکائی سمتیہ ہے۔ تب $\boldsymbol{u}$ کے متوازی نقطہ $N_0$ سے گزرتے خط کی مقدار معلوم مساوا تیں درج ذیل ہوں گی۔

$$x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2$$

اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u}$ کے رخ نقطہ $N_0$ سے فاصلہ کو مقدار معلوم $s$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم نقطہ $N_0$ پر $\boldsymbol{u}$ کے رخ $f$ کی شرح تبدیلی $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}$ سے حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۳.۴۴)۔

**تعریف:** نقطہ $N_0(x_0,y_0)$ پر اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u} = u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j}$ کے رخ $f$ کا تفرق درج ذیل عدد ہو گا

$$\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}\right)_{\boldsymbol{u},N_0} = \lim_{s\to 0} \frac{f(x_0+su_1, y_0+su_2) - f(x_0,y_0)}{s} \tag{۱}$$

بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

رخی تفرق کو درج ذیل سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(D_{\boldsymbol{u}}f)_{N_0} \qquad \text{کا تفرق } f \text{ کے رخ } \boldsymbol{u} \text{ پر } N_0$$

**مثال ۱۳.۴۰:** نقطہ $N_0(1,2)$ پر اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$ کے رخ درج ذیل کا تفرق تلاش کریں۔

$$f(x,y) = x^2 + xy$$

۲۱۲۸۲ **حل**

۲۱۲۸۳

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}\right)_{\boldsymbol{u},N_0} &= \lim_{s\to 0}\frac{f(x_0+su_1,y_0+su_2)-f(x_0,y_0)}{s} \qquad \text{مساوات ۱}\\
&= \lim_{s\to 0}\frac{f\left(1+s\cdot\frac{1}{\sqrt{2}},2+s\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\right)-f(1,2)}{s}\\
&= \lim_{s\to 0}\frac{\left(1+\frac{s}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(1+\frac{s}{\sqrt{2}}\right)\left(2+\frac{s}{\sqrt{2}}\right)-(1^2+1\cdot 2)}{s}\\
&= \lim_{s\to 0}\frac{\left(1+\frac{2s}{\sqrt{2}}+\frac{s^2}{2}\right)+\left(2+\frac{3s}{\sqrt{2}}+\frac{s^2}{2}\right)-3}{s}\\
&= \lim_{s\to 0}\frac{\frac{5s}{\sqrt{2}}+s^2}{s} = \lim_{s\to 0}\left(\frac{5}{\sqrt{2}}+s\right) = \left(\frac{5}{\sqrt{2}}+0\right) = \frac{5}{\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

۲۱۲۸۴ نقطہ $N_0(1,2)$ پر $f(x,y)=x^2+xy$ کے رخ $\boldsymbol{u}=\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i}+\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$ کی تبدیلی کی شرح $\frac{5}{\sqrt{2}}$ ہے۔ □

## ۲۱۲۸۵ رخی تفرق کی ہندسی تشریح

۲۱۲۸۶ مساوات $z=f(x,y)$ فضا میں ایک سطح $S$ کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر $z_0=f(x_0,y_0)$ ہو تب نقطہ $N_0(x_0,y_0,z_0)$ سطح $S$ پر
۲۱۲۸۷ واقع ہو گا۔ اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u}$ کے متوازی انتصابی مستوی، جو $N(x,y)$ اور $N_0(x_0,y_0)$ سے گزرتا ہو، $S$ کو منحنی $C$ میں قطع کرے گا۔ اکائی
۲۱۲۸۸ سمتیہ $\boldsymbol{u}$ کے رخ $f$ کی شرح تبدیلی $N$ پر $C$ کے مماس کا ڈھلوان ہو گا۔

۲۱۲۸۹ دھیان رہے کہ جب $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{i}$ ہو، $N_0$ پر رخی تفرق $\frac{\partial f}{\partial x}$ ہو گا جس کی قیمت $(x_0,y_0)$ پر حاصل کی جائے گی۔ اسی طرح جب $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{j}$ ہو،
۲۱۲۹۰ $N_0$ پر رخی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ ہو گا جس کی قیمت $(x_0,y_0)$ پر حاصل کی جائے گی۔ رخی تفرق ان دو جزوی تفارق کو عمومی بناتا ہے۔ ہم اب $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ کے
۲۱۲۹۱ علاوہ کسی بھی رخ $\boldsymbol{u}$، تفاعل $f$ کی تبدیلی شرح جان سکتے ہیں۔

## ۲۱۲۹۲ حساب

۲۱۲۹۳ جیسا آپ جانتے ہیں، تفرق کی تعریف بطور حد سے کسی بھی تفرق کا حصول اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ رخی تفرق کی تعریف سے بھی رخی تفرق کا حصول مشکل
۲۱۲۹۴ کام ہے۔ آئیں رخی تفرق کا زیادہ آسان کلیہ اخذ کریں۔ ہم خط

$$x=x_0+su_1,\quad y=y_0+su_2 \tag{۲}$$

۲۱۶۹۵ سے شروع کرتے ہیں جو نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ سے گزرتے خط کی مقدار معلوم مساوات ہے جس میں اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u} = u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j}$ کے رخ
۲۱۶۹۶ بڑھتا ہوا $s$ مقدار معلوم لمبائی قوس ہے۔ تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}\right)_{\boldsymbol{u},N_0} &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} && \text{زنجیری قاعدہ}\\
&= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0}\cdot u_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0}\cdot u_2 && \text{مساوات ۲ سے } \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} = u_1 \text{ اور } \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = u_2\\
(۳)\qquad &= \underbrace{\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0}\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0}\cdot\boldsymbol{j}\right]}_{N_0 \text{ پر } f \text{ کا ڈھلوان}} \cdot \underbrace{\left[u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j}\right]}_{\boldsymbol{u} \text{ کا رخ}}
\end{aligned}$$

۲۱۶۹۷ **تعریف:** نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر $f(x, y)$ کا سمتیہ ڈھلوان (ڈھلوان) درج ذیل سمتیہ ہو گا

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j}$$

۲۱۶۹۸ جس کی قیمت $N_0$ پر $f$ کے رخی تفرق سے حاصل کی جائے گی۔

□

۲۱۶۹۹

۲۱۷۰۰ سمتیہ ڈھلوان $\nabla f$ کو "ڈھلوان $f$" پڑھتے ہیں۔ علامت $\nabla$ یونانی حرف "نیبلا" ہے۔

۲۱۷۰۱ مساوات ۳ کہتی ہے کہ $N_0$ پر $\boldsymbol{u}$ کے رخ $f$ کا تفرق $N_0$ پر $f$ کے ڈھلوان اور $\boldsymbol{u}$ کا حاصل ضرب ہو گا۔

۲۱۷۰۲ **مسئلہ ۱۳.۶:** اگر $f(x, y)$ کے جزوی تفارق معین ہوں تب $N_0$ پر $\boldsymbol{u}$ کے رخ $f$ کا تفرق، $N_0$ پر $f$ کے ڈھلوان
۲۱۷۰۳ اور $\boldsymbol{u}$ کا عددیہ ضرب ہو گا:

$$(۴)\qquad \left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}\right)_{\boldsymbol{u},N_0} = \left(\nabla\right)_{N_0}\cdot\boldsymbol{u}$$

۲۱۷۰۴

۲۱۷۰۵ **مثال ۱۳.۴۱:** نقطہ $(2, 0)$ پر $\boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}$ رخ $f(x, y) = xe^y + \cos(xy)$ کا رخی تفرق تلاش کریں۔

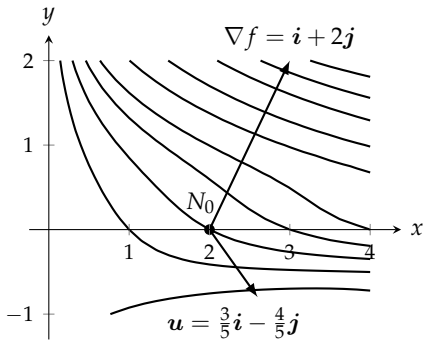
۲۱۷۰۶ **حل**

۲۱۷۰۷ ہم $\boldsymbol{A}$ کی لمبائی سے $\boldsymbol{A}$ کو تقسیم کرتے ہوئے $\boldsymbol{A}$ کے رخ اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} = \frac{\boldsymbol{A}}{5} = \frac{3}{5}\boldsymbol{i} - -\frac{4}{5}\boldsymbol{j}$$

۲۱۷۰۸ نقطہ $(2, 0)$ پر $f$ کے جزوی تفارق

$$\begin{aligned}
f_x(2, 0) &= \left(e^y - y\sin(xy)\right)_{(2,0)} = e^0 - 0 = 1\\
f_y(2, 0) &= \left(xe^y - x\sin(xy)\right)_{(2,0)} = 2e^0 - 2\cdot 0 = 2
\end{aligned}$$




شکل ۱۳.۴۵: روایتی طور پر $\nabla f$ کو $f$ کے دائرہ کار میں دکھایا جاتا ہے۔ موجودہ تفاعل کے لیے مکمل مستوی $xy$ دائرہ کار ہوگا۔ سمتیہ $\boldsymbol{u} = \frac{3}{5}\boldsymbol{i} - \frac{4}{5}\boldsymbol{j}$ کے رخ $f$ کی شرح تبدیلی $\nabla f \cdot \boldsymbol{u} = -1$ ہوگی (مثال ۱۳.۴۱)۔

۲۱۷۰۹ ہوں گے لہٰذا نقطہ $(2,0)$ پر $f$ کا ڈھلوان

$$\nabla f\big|_{(2,0)} = f_x(2,0)\boldsymbol{i} + f_y(2,0)\boldsymbol{j} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$$

۲۱۷۱۰ ہوگا (شکل ۱۳.۴۵)۔ نقطہ $(2,0)$ پر $\boldsymbol{A}$ رخ $f$ کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\Big(D_{\boldsymbol{u}} f\Big)\Big|_{(2,0)} &= \nabla f\big|_{(2,0)} \cdot \boldsymbol{u} \\ &= (\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}) \cdot \Big(\frac{3}{5}\boldsymbol{i} - \frac{4}{5}\boldsymbol{j}\Big) = \frac{3}{5} - \frac{8}{5} = -1\end{aligned}$$

۲۱۷۱۱ □

۲۱۷۱۲ رخی تفارق کے خواص

۲۱۷۱۳ رخی تفرق کے کلیہ

$$D_{\boldsymbol{u}} f = \nabla f \cdot \boldsymbol{u} = \big|\nabla f\big||\boldsymbol{u}| \cos\theta = \big|\nabla f\big| \cos\theta$$

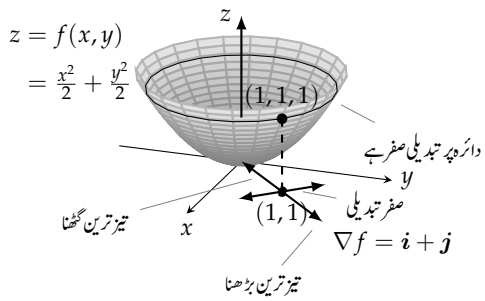
۲۱۷۱۴ کی قیمت تلاش کرنے سے درج ذیل خواص دریافت ہوتے ہیں:

۲۱۷۱۵ **رخی تفرق $D_{\boldsymbol{u}} f = \nabla f \cdot \boldsymbol{u} = \big|\nabla f\big| \cos\theta$ کے خواص**

۲۱۷۱۶

۲۱۷۱۷ ۱. تفاعل $f$ اس صورت تیز ترین بڑھتا ہے جب $\cos\theta = 1$ ہو، یعنی جب $\boldsymbol{u}$ اور $\nabla f$ ایک ہی رخ ہوں۔ اس طرح، اپنے دائرہ کار میں، نقطہ
۲۱۷۱۸ $N$ پر سمتیہ ڈھلوان $\nabla f$ کے رخ، $f$ تیز ترین بڑھتا ہے۔ اس رخ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$D_{\boldsymbol{u}} f = \big|\nabla f\big| \cos(0) = \big|\nabla f\big|$$




شکل ۱۳.۴۶: نقطہ $(1,1,1)$ پر $f$ تیز ترین $\nabla f$ رخ بڑھتا ہے جو سطح پر سیدھا چڑھنے کا مطابقتی رخ ہے (مثال ۱۳.۴۲)۔

۲۱۷۱۹ ۲. اسی طرح $-\nabla f$ کے رخ $f$ تیز ترین گھٹتا ہے۔ اس رخ تفرق $D_{\boldsymbol{u}} f = |\nabla f| \cos(\pi) = -|\nabla f|$ ہو گا۔

۲۱۷۲۰ ۳. ڈھلوان کے عمود کسی بھی رخ $\boldsymbol{u}$ کوئی تبدیلی نہیں پائی جائے گی۔ ایسے رخ $\theta$ کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ ہو گی لہٰذا درج ذیل ہو گا:

$$D_{\boldsymbol{u}} f = |\nabla f| \cos(\pi/2) = |\nabla f| \cdot 0 = 0$$

۲۱۷۲۱ جیسا ہم دیکھیں گے، یہ خواص تین بُعدی فضا میں بھی کارآمد ہوں گی۔

۲۱۷۲۲ مثال ۱۳.۴۲: نقطہ $(1,1)$ پر وہ رخ تلاش کریں جس رخ تفاعل $f(x,y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$ (ا) تیز ترین بڑھتا ہو، (ب) تیز ترین گھٹتا ہو،
۲۱۷۲۳ (ج) میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہو۔

۲۱۷۲۴ **حل**

۲۱۷۲۵ (ا) یہ تفاعل نقطہ $(1,1)$ پر $\nabla f$ کے رخ تیز ترین بڑھے گا۔ اس نقطہ پر ڈھلوان

$$(\nabla f)_{(1,1)} = (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j})_{(1,1)} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$$

۲۱۷۲۶ ہے لہٰذا تیز ترین بڑھنے کا رخ درج ذیل اکائی سمتیہ دے گا۔

$$\boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}}{|\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}|} = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$$

۲۱۷۲۷ (ب) یہ تفاعل $-\nabla f$ رخ تیز ترین گھٹے گا۔ یہ رخ درج ذیل ہو گا۔

$$-\boldsymbol{u} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$$

۲۱۷۲۸ (ج) نقطہ $(1,1)$ پر صفر تبدیلی کا رخ $\nabla f$ کے عمود ہو گا۔ یہ رخ درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۳.۴۶)۔

$$\boldsymbol{n} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}, \quad -\boldsymbol{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$$

□

۲۱۷۲۹

## ۲۱۷۳۰ ہم قیمت منحنی کے ڈھلوان اور مماس

۲۱۷۳۱ اگر ہموار منحنی $\boldsymbol{r} = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j}$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x,y)$ کی قیمت مستقل ہو (جس کی وجہ سے یہ منحنی، $f$ کی ہم قیمت منحنی ہو
۲۱۷۳۲ گی)، تب $f(g(t),h(t)) = 0$ ہوگا۔ دونوں اطراف کا $t$ کے لحاظ سے تفرق درج ذیل مساوات دے گا:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(g(t),h(t)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(c)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = 0 \qquad \text{زنجیری قاعدہ}$$

(۵)
$$\underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j}\right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left(\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{j}\right)}_{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}} = 0$$

۲۱۷۳۳ مساوات ۵ کہتی ہے کہ مماس سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کے $\nabla f$ عمودی ہوگا، لہٰذا $\nabla f$ نقطہ $(x_0,y_0)$ پر منحنی کے عمود ہوگا۔

۲۱۷۳۴ تفاعل $f(x,y)$ کے دائرہ کار میں ہر نقطہ $(x_0,y_0)$ پر $f$ کا ڈھلوان نقطہ $(x_0,y_0)$ پر ہم قیمت منحنی کے عمود ہوگا (شکل ۱۳.۴۷)۔

۲۱۷۳۵ ہم اس مشاہدہ کی وجہ سے ہم قیمت منحنیات کی مماسات کی مساواتیں دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ ڈھلوان کو عمود خطوط ہوں گے۔ نقطہ $N_0(x_0,y_0)$ سے
۲۱۷۳۶ گزرتا ہوا، سمتیہ $\boldsymbol{N} = A\boldsymbol{i} + B\boldsymbol{j}$ کے عمود خط کی مساوات درج ذیل ہوگی (سوال ۱۳.۳۶۸)۔

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) = 0$$

۲۱۷۳۷ اگر $\boldsymbol{N}$ ڈھلوان $(\nabla f)_{(x_0,y_0)} = f_x(x_0,y_0)\boldsymbol{i} + f_y(x_0,y_0)\boldsymbol{j}$ ہو تب اس مساوات کی صورت درج ذیل ہوگی۔

(۶)
$$f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0) = 0$$

۲۱۷۳۸

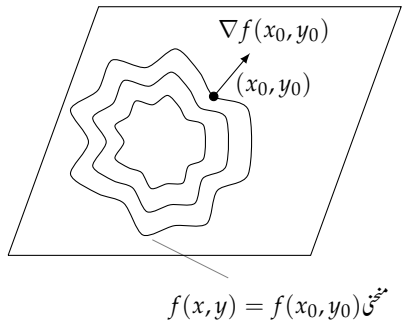
۲۱۷۳۹ مثال ۱۳.۴۳: نقطہ $(-2,1)$ پر درج ذیل ترخیم کے مماس کی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۳.۴۸)۔

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 2$$

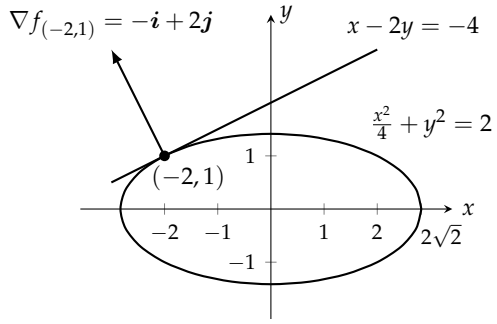
۲۱۷۴۰ **حل**

۲۱۷۴۱ یہ ترخیم درج ذیل تفاعل کی ہم قیمت منحنی ہے۔

$$f(x,y) = \frac{x^2}{4} + y^2$$




شکل ۱۳.۴۷: دو متغیرات کے تفاعل کا ڈھلوان ہر صورت ہم قیمت منحنیات کا عمود ہو گا۔




شکل ۱۳.۴۸: ہم قطع مکافی کو تفاعل $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ کی ہم قیمت مخنی تصور کر کے اس کا مماس تلاش کر سکتے ہیں (مثال ۱۳.۴۳)۔

۲۱۷۴۲ نقطہ $(-2, 1)$ پر $f$ کا ڈھلوان

$$\nabla f\big|_{(-2,1)} = \left(\frac{x}{2}\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j}\right)_{(-2,1)} = -\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$$

۲۱۷۴۳ ہو گا لہٰذا مماسی خط کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$(-1)(x + 2) + (2)(y - 1) = 0 \qquad \text{مساوات ۶}$$
$$x - 2y = -4$$

۲۱۷۴۴ □

### ۲۱۷۴۵ تین متغیرات کا تفاعل

۲۱۷۴۶ ہم دو متغیرات کلیات کے ساتھ جزو $z$ شامل کر کے تین متغیرات کلیات حاصل کرتے ہیں۔ فضا میں قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ اور اکائی سمتیہ ۲۱۷۴۷ $\boldsymbol{u} = u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j} + u_3\boldsymbol{k}$ کے لیے ہم

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$$
$$D_{\boldsymbol{u}} f = \nabla f \cdot \boldsymbol{u} = \frac{\partial f}{\partial x}u_1 + \frac{\partial f}{\partial y}u_2 + \frac{\partial f}{\partial z}u_3 \qquad \text{اور}$$

۲۱۷۴۸ لکھیں گے۔ رخی تفرق اب بھی

$$D_{\boldsymbol{u}} f = \nabla f \cdot \boldsymbol{u} = \big|\nabla f\big||\boldsymbol{u}|\cos\theta = \big|\nabla f\big|\cos\theta$$

۲۱۷۴۹ ہو گا لہٰذا دو متغیرات کے خواص (جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں)، تین متغیرات کے تفاعل کے لیے بھی کارآمد ہوں گے۔ کسی بھی نقطہ پر $\nabla f$ رخ تفاعل تیز ترین
۲۱۷۵۰ بڑھتا ہے اور $-\nabla f$ رخ تیز ترین گھٹتا ہے، جبکہ $\nabla f$ کے عمود کسی بھی رخ، تفرق صفر ہو گا۔

۲۱۷۵۱ مثال ۱۳.۴۴: (ا) نقطہ $(N_0(1,1,0))$ پر $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j} + 6\boldsymbol{k}$ رخ $f(x,y,z) = x^3 - xy^2 - z$ کا تفرق
۲۱۷۵۲ تلاش کریں۔ (ب) نقطہ $N_0$ پر $f$ کس رخ تیز ترین بڑھتا ہے؟ اس رخ شرح تبدیلی کیا ہو گی؟

۲۱۷۵۳ **حل**

۲۱۷۵۴ (ا) سمتیہ $\boldsymbol{A}$ کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے اس کے رخ اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$|\boldsymbol{A}| = \sqrt{(2)^2 + (-3)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7$$
$$\boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} = \frac{2}{7}\boldsymbol{i} - \frac{3}{7}\boldsymbol{j} + \frac{6}{7}\boldsymbol{k}$$

۲۱۷۵۵ نقطہ $N_0$ پر جزوی تفارق

$$f_x = 3x^2 - y^2\Big|_{(1,1,0)} = 2, \quad f_y = -2xy\big|_{(1,1,0)} = -2, \quad f_z = -1|_{(1,1,0)} = -1$$

۲۱۷۵۶ ہوں گے لہٰذا $N_0$ پر $f$ کا ڈھلوان درج ذیل ہو گا۔

$$\nabla f\big|_{(1,1,0)} = 2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$$

۲۱۷۵۷ نقطہ $N_0$ پر $\boldsymbol{A}$ کے رخ $f$ کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$D_{\boldsymbol{u}} f\big|_{(1,1,0)} = \nabla f\big|_{(1,1,0)} \cdot \boldsymbol{u} = (2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}) \cdot \left(\frac{2}{7}\boldsymbol{i} - \frac{3}{7}\boldsymbol{j} + \frac{6}{7}\boldsymbol{k}\right)$$
$$= \frac{4}{7} + \frac{6}{7} - \frac{6}{7} = \frac{4}{7}$$

۲۱۷۵۸ (ب) تفاعل تیز ترین $\nabla f = 2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ رخ بڑھتا ہے اور $-\nabla f = -2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ رخ تیز ترین گھٹتا ہے۔ ان رخ
۲۱۷۵۹ تبدیلی کی شرح بالترتیب درج ذیل ہوں گی۔

$$|\nabla f| = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3$$
$$-|\nabla f| = -3$$

□ ۲۱۷۶۰

۲۱۷۶۱ **مماس مستوی اور عمود خطوط کی مساواتیں**

۲۱۷۶۲ اگر قابل تفرق تفاعل $f$ کی ہم قیمت منحنی $f(x,y,z) = c$ پر $\boldsymbol{r} = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ ایک ہموار منحنی ہو تب
۲۱۷۶۳ $f(g(t), h(t), k(t)) = 0$ ہوگا۔ دونوں اطراف کا $t$ کے لحاظ سے تفرق درج ذیل دے گا:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(g(t), h(t), k(t)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(c)$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t} = 0$$

$$\underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}\right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left(\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{j} + \frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{k}\right)}_{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}} = 0 \qquad (۷)$$

۲۱۷۶۴ منحنی کے ساتھ ساتھ ہر نقطہ پر $\nabla f$، منحنی کی سرعت کے عمود ہوگا۔

۲۱۷۶۵ آئیں اب نقطہ $N_0$ سے گزرتی منحنی تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۴۹)۔ نقطہ $N_0$ پر تمام سمتیات رفتار، $N_0$ پر $\nabla f$ کے عمود ہوں
۲۱۷۶۶ گے لہٰذا منحنی کے تمام مماسی خط اس مستوی میں پائے جائیں گے جو $N_0$ پر $\nabla f$ کے عمود ہو۔ اس مستوی کو ہم $N_0$ پر سطح کا مماسی مستوی کہتے ہیں۔ نقطہ
۲۱۷۶۷ $N_0$ سے گزرتا ہوا ایسا خط جو اس مستوی کے عمود ہو، $N_0$ پر سطح کا عمود خط ہوگا۔

۲۱۷۶۸ **تعریف:** نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر $\nabla f\big|_{N_0}$ کا عمود مستوی، نقطہ $N_0$ پر ہم قیمت منحنی $f(x,y,z) = c$ کا مماسی مستوی ہوگا۔

۲۱۷۶۹ نقطہ $N_0$ پر $\nabla f\big|_{N_0}$ کا متوازی خط، نقطہ $N_0$ پر سطح کا عمود خط ہوگا۔

۲۱۷۷۰ □

۲۱۷۷۱ یوں حصہ ۱۱.۵ کے تحت، مماس مستوی اور عمود خط کی بالترتیب مساوات درج ذیل ہوں گی۔

$$f_x(N_0)(x - x_0) + f_y(N_0)(y - y_0) + f_z(N_0)(z - z_0) = 0 \qquad (۸)$$

$$x = x_0 + f_x(N_0)t, \quad y = y_0 + f_y(N_0)t, \quad z = z_0 + f_z(N_0)t \qquad (۹)$$

۲۱۷۷۲ **مثال ۱۳.۴۵:** نقطہ $N_0(1,2,4)$ پر درج ذیل کا مماس مستوی اور عمود خط دریافت کریں (شکل ۱۳.۵۰)۔

$$f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z - 9 = 0 \qquad \text{دائری قطع مکافی}$$

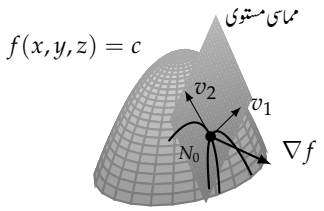
۲۱۷۷۳ **حل**

۲۱۷۷۴ نقطہ $N_0$ پر $f$ کے ڈھلوان کے عمود سطح، نقطہ $N_0$ پر مستوی ہوگا۔ ڈھلوان

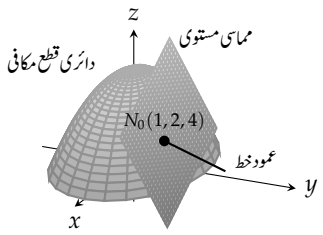
$$\nabla f\big|_{N_0} = (2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k})_{(1,2,4)} = 2\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$$

۲۱۷۷۵ ہے لہٰذا مستوی درج ذیل ہوگا۔

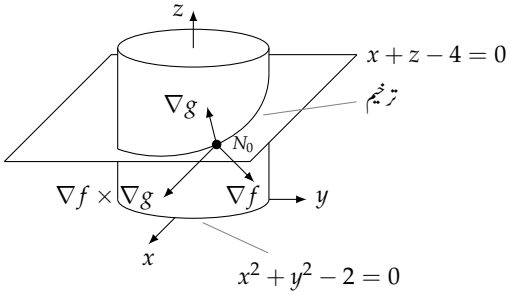
$$2x + 4y + z = 14 \quad \text{یعنی} \quad 2(x-1) + 4(y-2) + (z-4) = 0$$




شکل ۱۳.۴۹: نقطہ $N_0$ سے گزرتی ہوئی سطح میں ہر ہموار منحنی کی سرعت $\nabla f$ کے عمود ہو گا۔یوں $N_0$ پر سمتیات رفتار ایک مشترک مستوی میں پائے جائیں گے جس کو ہم مماسی مستوی کہتے ہیں۔




شکل ۱۳.۵۰: نقطہ $N_0$ پر دائری قطع مکافی سطح کا مماس مستوی اور عمود خط (مثال ۱۳.۴۵)۔




شکل ۱۳.۵۱: بیلن $f(x,y,z)=x^2+y^2-2=0$ اور مستوی $g(x,y,z)=x+z-4=0$ ایک دوسرے کو ترخیم میں قطع کرتے ہیں۔

۲۱۷۷۶ نقطہ $N_0$ پر سطح کے عمود خط درج ذیل ہو گا۔

$$x=1+2t, \quad y=2+4t, \quad z=4+t$$

۲۱۷۷۷ □

۲۱۷۷۸ مثال ۱۳.۴۶: بیلنی سطح

$$f(x,y,z)=x^2+y^2-2=0$$

۲۱۷۷۹ اور مستوی

$$g(x,y,z)=x+z-4=0$$

۲۱۷۸۰ ایک ترخیم $T$ میں ملتے ہیں (شکل ۱۳.۴۶)۔نقطہ $N_0(1,1,3)$ پر $T$ کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

۲۱۷۸۱ **حل**

۲۱۷۸۲ نقطہ $N_0$ پر مماس خط $\nabla f$ اور $\nabla g$ دونوں کے عمود لہٰذا $\boldsymbol{v}=\nabla f \times \nabla g$ کے متوازی ہو گا۔نقطہ $N_0$ کے محدد اور $\boldsymbol{v}$ کے اجزاء ہمیں

۲۱۷۸۳ مماسی خط کی مساوات دیتے ہیں۔ ہمارے پاس درج ذیل ہے۔

$$\nabla f_{(1,1,3)} = (2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j})_{(1,1,3)} = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$$
$$\nabla g_{(1,1,3)} = (\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k})_{(1,1,3)} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{k}$$
$$\boldsymbol{v} = (2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}) \times (\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k}) = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$$

۲۱۷۸۴ مماسی خط درج ذیل ہو گا۔

$$x = 1 + 2t, \quad y = 1 - 2t, \quad z = 3 - 2t$$

□ ۲۱۷۸۵

## ۲۱۷۸۶ سطح $z = f(x, y)$ کا مماسی مستوی

۲۱۷۸۷ نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر سطح $z = f(x, y)$ کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس نقطہ پر $z_0 = f(x_0, y_0)$ ہو گا۔
۲۱۷۸۸ ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات $z = f(x, y)$ کو $f(x, y) - z = 0$ لکھا جا سکتا ہے۔ یوں سطح $z = f(x, y)$ درحقیقت تفاعل
۲۱۷۸۹ $F(x, y, z) = f(x, y) - z$ کا صفر ہم قیمت مستوی ہو گا۔ تفاعل $F$ کے جزوی تفارق

$$F_x = \frac{\partial}{\partial x}(f(x, y) - z) = f_x - 0 = f_x$$
$$F_y = \frac{\partial}{\partial y}(f(x, y) - z) = f_y - 0 = f_y$$
$$F_z = \frac{\partial}{\partial z}(f(x, y) - z) = 0 - 1 = -1$$

۲۱۷۹۰ ہوں گے۔ نقطہ $N_0$ پر مماسی مستوی کا کلیہ

$$F_x(N_0)(x - x_0) + F_y(N_0)(y - y_0) + F_z(N_0)(z - z_0) = 0$$

۲۱۷۹۱ یوں درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + (z - z_0) \tag{۱۰}$$

۲۱۷۹۲ مثال ۱۳.۴۷: نقطہ $(0, 0, 0)$ پر سطح $z = x \cos y - ye^x$ کا مماسی مستوی تلاش کریں۔

۲۱۷۹۳ **حل**
۲۱۷۹۴ ہم جزوی تفارق معلوم کر کے مساوات ۱۰ استعمال کریں گے:

$$f_x(0, 0) = (\cos y - ye^x)_{(0,0)} = 1 - 0 \cdot 1 = 1$$
$$f_y(0, 0) = (-x \sin y - e^x)_{(0,0)} = 0 - 1 = -1$$

۲۱۷۹۵ یوں مماسی مستوی

$$1 \cdot (x-0) - 1 \cdot (y-0) - (z-0) = 0 \qquad \text{مساوات ۱۰}$$

۲۱۷۹۶ یعنی درج ذیل ہو گا۔

$$x - y - z = 0$$

۲۱۷۹۷ □

۲۱۷۹۸ **بڑھوتری اور فاصلہ**

۲۱۷۹۹ نقطہ $N_0$ سے فاصلہ $\mathrm{d}s$ دور قریبی نقطہ منتقلی کے دوران تفاعل $f$ کی قیمت میں تبدیلی جاننے کی خاطر رخی تفرق ایک سادہ تفرق کا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر
۲۱۸۰۰ $f$ ایک متغیر کا تفاعل ہو تا تب درج ذیل ہوتا۔

$$\mathrm{d}f = f'(N_0)\,\mathrm{d}s \qquad \text{سادہ تفرق} \times \text{بڑھوتری}$$

۲۱۸۰۱ دو یا دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لیے ہم درج ذیل کلیہ استعمال کریں گے

$$\mathrm{d}f = (\nabla f|_{N_0} \cdot \boldsymbol{u}) \cdot \mathrm{d}s \qquad \text{رخی تفرق} \times \text{بڑھوتری}$$

۲۱۸۰۲ جہاں $N_0$ سے حرکت کا رخ $\boldsymbol{u}$ ہو گا۔

۲۱۸۰۳ **رخ $\boldsymbol{u}$ میں $f$ کی تبدیلی کا اندازہ**

۲۱۸۰۴ ہم نقطہ $N_0$ سے رخ $\boldsymbol{u}$ چھوٹا فاصلہ $\mathrm{d}x$ حرکت کرنے سے $f$ کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل کلیہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathrm{d}f = \underbrace{(\nabla f|_{N_0} \cdot \boldsymbol{u})}_{\text{رخی تفرق}} \cdot \underbrace{\mathrm{d}s}_{\text{فاصلاتی بڑھوتری}} \tag{۱۱}$$

۲۱۸۰۵ مثال ۱۳.۴۸: نقطہ $N(x,y,z)$ ابتدائی نقطہ $N_0(2,0,0)$ سے $0.1$ اکائی دور $N_1(4,1,-4)$ کے رخ منتقل ہوتا ہے۔ درج ذیل
۲۱۸۰۶ تفاعل کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہو گی؟

$$f(x,y,z) = xe^y + yz$$

۲۱۸۰۷ **حل**

۲۱۸۰۸ ہم $N_0$ پر سمتیہ

$$\overrightarrow{N_0N_1} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$$

۲۱۸۰۹ کے رخ $f$ کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔اس سمتیہ کا رخ

$$\boldsymbol{u} = \frac{\overrightarrow{N_0N_1}}{\left|\overrightarrow{N_0N1}\right|} = \frac{\overrightarrow{N_0N_1}}{3} = \frac{2}{3}\boldsymbol{i} + \frac{1}{3}\boldsymbol{j} - \frac{2}{3}\boldsymbol{k}$$

۲۱۸۱۰ ہو گا۔نقطہ $N_0$ پر $f$ کا ڈھلوان

$$\nabla f\big|_{(2,0,0)} = \left(e^y\boldsymbol{i} + (xe^y + z)\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k}\right)\big|_{(2,0,0)} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$$

۲۱۸۱۱ ہو گا لہٰذا

$$\nabla f\big|_{N_0} \cdot \boldsymbol{u} = (\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}) \cdot \left(\frac{2}{3}\boldsymbol{i} + \frac{1}{3}\boldsymbol{j} - \frac{2}{3}\boldsymbol{k}\right) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

۲۱۸۱۲ ہو گا۔نقطہ $N_0$ سے $\boldsymbol{u}$ رخ 0.1 اکائی دور منتقلی سے $f$ کی قیمت تقریباً درج ذیل تبدیلی رونما ہو گی۔

$$\mathrm{d}f = (\nabla f\big|_{N_0} \cdot \boldsymbol{u})(\mathrm{d}s) = \left(\frac{4}{3}\right)(0.1) \approx 0.13$$

۲۱۸۱۳ □

۲۱۸۱۴ **ڈھلوان کے الجبرائی قواعد**

۲۱۸۱۵ اگر ہم دو تفاعل $f$ اور $g$ کا ڈھلوان جانتے ہوں تب ہم ان کے مستقل مضرب، مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم کا ڈھلوان بھی جانتے ہیں۔

۲۱۸۱۶ **ڈھلوان کے الجبرائی قواعد**

۲۱۸۱۷

۲۱۸۱۸ قاعدہ مستقل مضرب $\nabla(kf) = k\nabla f$ جہاں $k$ مستقل ہے

۲۱۸۱۹ قاعدہ مجموعہ $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$

۲۱۸۲۰ قاعدہ فرق $\nabla(f - g) = \nabla f - \nabla g$

۲۱۸۲۱ قاعدہ ضرب $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

۲۱۸۲۲ قاعدہ حاصل تقسیم $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$

۲۱۸۲۳ مثال ۱۳.۴۹: ہم درج ذیل تفاعل لیتے ہوئے ان قواعد کو دکھاتے ہیں۔

$$f(x, y, z) = x - y, \quad g(x, y, z) = z, \quad \nabla f = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}, \quad \nabla g = \boldsymbol{k}$$

۲۱۸۲۴ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}
\nabla(2f) &= \nabla(2x-2y) = 2\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j} = 2\nabla f \\
\nabla(f+g) &= \nabla(x-y+z) = \boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k} = \nabla f+\nabla g \\
\nabla(f-g) &= \nabla(x-y-z) = \boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k} = \nabla f-\nabla g \\
\nabla(fg) &= \nabla(xz-yz) = z\boldsymbol{i}-z\boldsymbol{j}+(x-y)\boldsymbol{k} = g\nabla f+f\nabla g \\
\nabla\Big(\frac{f}{g}\Big) &= \nabla\Big(\frac{x-y}{z}\Big) = \frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{x-y}{z}\Big)\boldsymbol{i}+\frac{\partial}{\partial y}\Big(\frac{x-y}{z}\Big)\boldsymbol{j}+\frac{\partial}{\partial z}\Big(\frac{x-y}{z}\Big)\boldsymbol{k} \\
&= \frac{1}{z}\boldsymbol{i}-\frac{1}{z}\boldsymbol{j}+\frac{z\cdot 0-(x-y)\cdot 1}{z^2}\boldsymbol{k} \\
&= \frac{z\boldsymbol{i}-z\boldsymbol{j}-(x-y)\boldsymbol{k}}{z^2} = \frac{g\nabla f-f\nabla g}{g^2}
\end{aligned}$$

□ ۲۱۸۲۵

۲۱۸۲۶ **سوالات**

۲۱۸۲۷ **نقطہ پر ڈھلوان کا حصول**

۲۱۸۲۸ سوال ۱۳.۳۱۰ تا سوال ۱۳.۳۱۳ میں دیے نقطہ پر تفاعل کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطہ پر ڈھلوان اور اس نقطہ سے گزرتی ہم قیمت منحنی ترسیم کریں۔

۲۱۸۲۹ سوال ۱۳.۳۱۰: $f(x,y) = y-x, \quad (2,1)$

۲۱۸۳۰ سوال ۱۳.۳۱۱: $f(x,y) = \ln(x^2+y^2), \quad (1,1)$

۲۱۸۳۱ سوال ۱۳.۳۱۲: $g(x,y) = y-x^2, \quad (-1,0)$

۲۱۸۳۲ سوال ۱۳.۳۱۳: $g(x,y) = \frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}, \quad (\sqrt{2},1)$

۲۱۸۳۳ سوال ۱۳.۳۱۴ تا سوال ۱۳.۳۱۷ میں دیے نقطہ پر $\nabla f$ تلاش کریں۔

۲۱۸۳۴ سوال ۱۳.۳۱۴: $f(x,y,z) = x^2+y^2-2z^2+z\ln x, \quad (1,1,1)$

۲۱۸۳۵ سوال ۱۳.۳۱۵: $f(x,y,z) = 2z^3-3(x^2+y^2)z+\tan^{-1}xz, \quad (1,1,1)$

۲۱۸۳۶ سوال ۱۳.۳۱۶: $f(x,y,z) = (x^2+y^2+z^2)^{-1/2}+\ln(xyz), \quad (-1,2,-2)$

۲۱۸۳۷ سوال ۱۳.۳۱۷: $f(x,y,z) = e^{x+y}\cos z+(y+1)\sin^{-1}x, \quad (0,0,\pi/6)$

۲۱۸۳۸

۲۱۸۳۹ **مستوی $xy$ میں رخی تفرق کی تلاش**

۲۱۸۴۰ سوال ۱۳.۳۱۸ تا سوال ۱۳.۳۲۵ میں $N_0$ پر $\boldsymbol{A}$ کے رخ تفاعل کا رخی تفرق دریافت کریں۔

۲۱۸۴۱ سوال ۱۳.۳۱۸: $f(x,y) = 2xy-3y^2, \quad N_0(5,5), \quad \boldsymbol{A} = 4\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{j}$

۱۸۴۲ سوال ۱۳.۳۱۹: $f(x,y) = 2x^2 + y^2, \quad N_0(-1,1), \quad \boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}$

۱۸۴۳ سوال ۱۳.۳۲۰: $g(x,y) = x - \frac{y^2}{x} + \sqrt{3}\sec^{-1}(2xy), \quad N_0(1,1), \quad \boldsymbol{A} = 12\boldsymbol{i} + 5\boldsymbol{j}$

۱۸۴۴ سوال ۱۳.۳۲۱: $h(x,y) = \tan^{-1}\frac{y}{x} + \sqrt{3}\sin^{-1}\frac{xy}{2}, \quad N_0(1,1), \quad \boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}$

۱۸۴۵ سوال ۱۳.۳۲۲: $f(x,y,z) = xy + yz + zx, \quad N_0(1,-1,2), \quad \boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$

۱۸۴۶ سوال ۱۳.۳۲۳: $f(x,y,z) = x^2 + 2y^2 - 3z^2, \quad N_0(1,1,1), \quad \boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

۱۸۴۷ سوال ۱۳.۳۲۴: $g(x,y,z) = 3e^x \cos yz, \quad N_0(0,0,0), \quad \boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$

۱۸۴۸ سوال ۱۳.۳۲۵: $h(x,y,z) = \cos xy + e^{yz} + \ln zx, \quad N_0(1,0,1/2), \quad \boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$

۱۸۴۹

## تیز بڑھنے اور گھٹنے کے رخ

۱۸۵۰

۱۸۵۱ سوال ۱۳.۳۲۶ تا سوال ۱۳.۳۳۱ میں نقطہ $N_0$ پر وہ رخ تلاش کریں جس رخ تفاعل کے بڑھنے اور گھٹنے کی تبدیلی تیز ترین ہو۔ ان رخ تفاعل کے تفرق

۱۸۵۲ دریافت کریں۔

۱۸۵۳ سوال ۱۳.۳۲۶: $f(x,y) = x^2 + xy + y^2, \quad N_0(-1,1)$

۱۸۵۴ سوال ۱۳.۳۲۷: $f(x,y) = x^2y + e^{xy}\sin y, \quad N_0(1,0)$

۱۸۵۵ سوال ۱۳.۳۲۸: $f(x,y,z) = \frac{x}{y} - yz, \quad N_0(4,1,1)$

۱۸۵۶ سوال ۱۳.۳۲۹: $g(x,y,z) = xe^y + z^2, \quad N_0(1,\ln 2,1/2)$

۱۸۵۷ سوال ۱۳.۳۳۰: $f(x,y,z) = \ln xy + \ln yz + \ln xz, \quad N_0(1,1,1)$

۱۸۵۸ سوال ۱۳.۳۳۱: $h(x,y,z) = \ln(x^2 + y^2 - 1) + y + 6z, \quad N_0(1,1,0)$

۱۸۵۹

## تبدیلی کا اندازہ

۱۸۶۰

۱۸۶۱ سوال ۱۳.۳۳۲: نقطہ $N(x,y,z)$ کو $N_0(3,4,12)$ سے $3\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ رخ $0.1 = \mathrm{ds}$ اکائیاں دور منتقل کرنے سے

۱۸۶۲ $f(x,y,z) = \ln\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہو گی؟

۱۸۶۳ سوال ۱۳.۳۳۳: نقطہ $N(x,y,z)$ کو مبدا سے $2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ رخ $0.1 = \mathrm{ds}$ اکائیاں دور منتقل کرنے سے تفاعل

۱۸۶۴ $f(x,y,z) = e^x \cos yz$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہو گی؟

۱۸۶۵ سوال ۱۳.۳۳۴: نقطہ $N(x,y,z)$ کو $N_0(2,-1,0)$ سے جانب $N_1(0,1,2)$ $0.2 = \mathrm{ds}$ اکائیاں دور منتقل کرنے سے

۱۸۶۶ تفاعل $g(x,y,z) = x + x\cos z - y\sin z + y$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہو گی؟

۱۸۶۷ سوال ۱۳.۳۳۵: نقطہ $N(x,y,z)$ کو $N_0(-1,-1,-1)$ سے مبدا کے رخ $0.1 = \mathrm{ds}$ اکائیاں دور منتقل کرنے سے تفاعل

۱۸۶۸ $h(x,y,z) = \cos(\pi xy) + xz^2$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہو گی؟

۱۸۶۹

۲۱۸۷۰ ## سطح کا مماس مستوی اور عمود خط

۲۱۸۷۱ سوال ۱۳.۳۳۶ تا سوال ۱۳.۳۴۳ میں نقطہ $N_0$ پر دیے گئے سطح کا (ا) مماس مستوی اور (ب) عمود خط تلاش کریں۔

۲۱۸۷۲ سوال ۱۳.۳۳۶: $x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad N_0(1,1,1)$

۲۱۸۷۳ سوال ۱۳.۳۳۷: $x^2 + y^2 - z^2 = 18, \quad N_0(3,5,-4)$

۲۱۸۷۴ سوال ۱۳.۳۳۸: $2z - x^2 = 0, \quad N_0(2,0,2)$

۲۱۸۷۵ سوال ۱۳.۳۳۹: $x^2 + 2xy - y^2 + z^2 = 7, \quad N_0(1,-1,3)$

۲۱۸۷۶ سوال ۱۳.۳۴۰: $\cos \pi x - x^2 y + e^{xz} + yz = 4, \quad N_0(0,1,2)$

۲۱۸۷۷ سوال ۱۳.۳۴۱: $x^2 - xy - y^2 - z = 0, \quad N_0(1,1,-1)$

۲۱۸۷۸ سوال ۱۳.۳۴۲: $x + y + z = 1, \quad N_0(0,1,0)$

۲۱۸۷۹ سوال ۱۳.۳۴۳: $x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y - z = -4, \quad N_0(2,-3,18)$

۲۱۸۸۰

۲۱۸۸۱ سوال ۱۳.۳۴۴ تا سوال ۱۳.۳۴۷ میں دیے گئے نقطہ پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

۲۱۸۸۲ سوال ۱۳.۳۴۴: $z = \ln(x^2 + y^2), \quad (1,0,0)$

۲۱۸۸۳ سوال ۱۳.۳۴۵: $z = e^{-(x^2+y^2)}, \quad (0,0,1)$

۲۱۸۸۴ سوال ۱۳.۳۴۶: $z = \sqrt{y - x}, \quad (1,2,1)$

۲۱۸۸۵ سوال ۱۳.۳۴۷: $z = 4x^2 + y^2, \quad (1,1,5)$

۲۱۸۸۶

۲۱۸۸۷ ## مخنیات کے مماس خط

۲۱۸۸۸ سوال ۱۳.۳۴۸ تا سوال ۱۳.۳۵۱ میں منحنی $f(c,y) = c$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی دیے گئے نقطہ پر $\nabla f$ اور مماسی خط ترسیم کریں۔

۲۱۸۸۹ سوال ۱۳.۳۴۸: $x^2 + y^2 = 4, \quad (\sqrt{2}, \sqrt{2})$

۲۱۸۹۰ سوال ۱۳.۳۴۹: $x^2 - y = 1, \quad (\sqrt{2}, 1)$

۲۱۸۹۱ سوال ۱۳.۳۵۰: $xy = -4, \quad (2,-2)$

۲۱۸۹۲ سوال ۱۳.۳۵۱: $x^2 - xy + y^2 = 7, \quad (-1,2)$ (یہ مثال ۳.۵۰ کی منحنی ہے۔)

۲۱۸۹۳

۲۱۸۹۴ سوال ۱۳.۳۵۲ تا سوال ۱۳.۳۵۷ میں دیے نقطہ پر سطحوں کی متقاطع منحنی کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات

۲۱۸۹۵ سوال ۱۳.۳۵۲: $x + y^2 + 2z = 4, \quad x = 1; \quad (1,1,1)$

۲۱۸۹۶ سوال ۱۳.۳۵۳: $xyz = 1, \quad x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6; \quad (1,1,1)$

سوال ۱۳.۳۵۴: $x^2 + 2y + 2z = 4, \quad y = 1; \quad (1, 1, 1/2)$

سوال ۱۳.۳۵۵: $x + y^2 + z = 2, \quad y = 1; \quad (1/2, 1, 1/2)$

سوال ۱۳.۳۵۶: $x^3 + 3x^2y^2 + y^3 + 4xy - z^2 = 0, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 11; \quad (1, 1, 3)$

سوال ۱۳.۳۵۷: $x^2 + y^2 = 4, \quad x^2 + y^2 - z = 0; \quad (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 4)$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۳۵۸: نقطہ $N(3, 2)$ پر کس رخ $f(x, y) = xy + y^2$ کا تفرق صفر ہو گا؟

سوال ۱۳.۳۵۹: نقطہ $N(1, 1)$ پر کن دو رخ تقاعل $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ کے تفارق صفر ہوں گے؟

سوال ۱۳.۳۶۰: کیا $N(1, 2)$ پر ایسا کوئی رخ $\boldsymbol{A}$ ہے جس رخ $f(x, y) = x^2 - 3xy + 4y^2$ کا تفرق 14 کے برابر ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۶۱: کیا کسی رخ $\boldsymbol{A}$، نقطہ $N(1, -1, 1)$ پر درجہ حرارت $T(x, y, z) = 2xy - yz$ کی شرح تبدیلی $-3\,^\circ\mathrm{C\,m^{-1}}$ ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۶۲: نقطہ $N_0(1, 2)$ پر $\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ رخ $f(x, y)$ کا تفرق $2\sqrt{2}$ اور $2\boldsymbol{j}$ رخ $-3$ ہے۔ سمتیہ $-\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}$ رخ $f$ کا تفرق کیا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۶۳: کسی نقطہ پر $f(x, y, z)$ کے تفرق کی قیمت $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ رخ اعظم ہے۔ اس رخ تفرق کی قیمت $2\sqrt{3}$ ہے۔ (ا) اس نقطہ پر $\nabla f$ کتنا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) سمتیہ $\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ کے رخ اس نقطہ پر $f$ کا تفرق کیا ہو گا؟

سوال ۱۳.۳۶۴: دائرہ پر درجہ حرارت کی تبدیلی

فرض کریں مستوی $xy$ میں نقطہ $(x, y)$ پر درجہ حرارت $T(x, y) = x \sin 2y$ ہے۔ ایک ذرہ ایک میٹر رداس کے دائرہ پر گھڑی وار رخ $2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اس دائرے کا مرکز مبدا پر ہے۔ (ا) نقطہ $N(1/2, \sqrt{3}/2)$ پر یہ ذرہ کس شرح حرارت $^\circ\mathrm{C\,m^{-1}}$ سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ $N(1/2, \sqrt{3}/2)$ پر یہ ذرہ کس شرح حرارت $^\circ\mathrm{C\,s^{-1}}$ سے گزرتا ہے؟

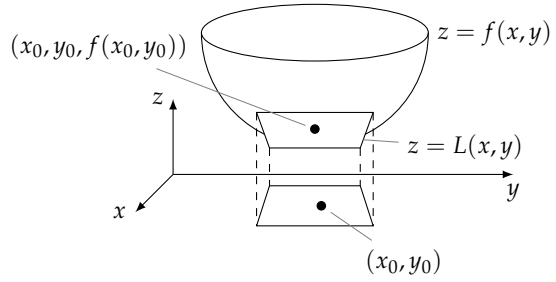
سوال ۱۳.۳۶۵: دائرہ کی منحنی الف پر تبدیلی

درج ذیل منحنی کے اکائی مماس سمتیہ کے رخ تقاعل $f(x, y) = x^2 + y^2$ کا تفرق تلاش کریں (شکل ۱۳.۵۲)۔

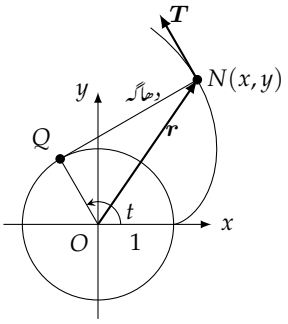
$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t \cos t)\boldsymbol{j}, \; t > 0$$

سوال ۱۳.۳۶۶: پیچدار منحنی کے ساتھ ساتھ تبدیلی

نقاط $t = -\pi/4, 0, \pi/4$ پر پیچ دار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$ کے اکائی مماسی سمتیات کے رخ تقاعل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کے تفارق تلاش کریں۔ یہ تقاعل مبدا سے پیچدار منحنی کے نقطہ $N(x, y, z)$ کے فاصلہ کا مربع دیتا ہے۔ اس منحنی پر چلتے ہوئے تفرق $t$ کے لحاظ سے فاصلے کے مربع کی شرح تبدیلی دے گا۔




شکل ۱۳.۵۳: تفاعل $z = f(x, y)$ اور نقطہ $(x_0, y_0)$ پر اس کی خط بندی $z = L(x, y)$ کی ترسیم۔ خط بند مستوی $L$، نقطہ $(x_0, y_0)$ کے سیدھا اوپر بلندی پر سطح $z = f(x, y)$ کے مماس ہو گا۔ یوں آپ ہندسی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ $(x_0, y_0)$ کی پڑوس میں $L$ اور $f$ کی قیمتیں یکساں ہوں گی۔




شکل ۱۳.۵۲: دائرے کی منحنی الف (سوال ۱۳.۳۶۵)

سوال ۱۳.۳۶۷: فضا میں درجہ حرارت $T(x, y, z) = 2x^2 - xyz$ ہے۔ ایک متحرک ذرے کا مقام لمحہ $t$ پر $x = 2t^2$، $y = 3t$، $z = -t^2$ ہے، جہاں وقت کی اکائی سیکنڈ اور فاصلہ کی اکائی میٹر ہے۔ (ا) نقطہ $N(8, 6, -4)$ پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی $^\circ\mathrm{C\,m^{-1}}$ سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ $N(8, 6, -4)$ پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی $^\circ\mathrm{C\,s^{-1}}$ سے گزرتا ہے؟

سوال ۱۳.۳۶۸: دکھائیں کہ مستوی $xy$ میں نقطہ $(x_0, y_0)$ پر سمتیہ $\boldsymbol{N} = A\boldsymbol{i} + B\boldsymbol{j}$ کے عمود خط کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

سوال ۱۳.۳۶۹: عمود منحنیات اور مماس منحنیات

ایک منحنی اس صورت ایک سطح $f(x, y, z) = c$ کو نقطہ تقاطع پر عمود ہو گی جب منحنی کی سرعت اس نقطہ پر $\nabla f$ کا مستقل مضرب ہو۔ نقطہ تقاطع پر ایک منحنی اس صورت سطح $f$ کی مماس منحنی ہو گی جب منحنی کی سرعت اس نقطہ پر $\nabla f$ کے عمود ہو۔ (ا) دکھائیں کہ منحنی $\boldsymbol{r}(t) = \sqrt{t}\boldsymbol{i} + \sqrt{t}\boldsymbol{j} - \frac{1}{4}(t + 3)\boldsymbol{k}$ نقطہ $t = 1$ پر سطح $x^2 + y^2 - z = 3$ کے عمود ہے۔ (ب) دکھائیں کہ منحنی $\boldsymbol{r}(t) = \sqrt{t}\boldsymbol{i} + \sqrt{t}\boldsymbol{j} + (2t - 1)\boldsymbol{k}$ نقطہ $t = 1$ پر سطح $x^2 + y^2 - z = 1$ کے مماس ہے۔

سوال ۱۳.۳۷۰: ہم قیمت منحنیات اور ڈھلوان ایک دوسرے کے عمود کیوں ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر۔

فرض کریں $t$ کی تمام قیمتوں کے لیے قابل تفرق منحنی $x = g(t)$، $y = h(t)$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ کی قیمت مستقل $c$ ہو۔ مساوات $f(g(t), h(t)) = c$ کے دونوں اطراف کا $t$ کے لحاظ سے تفرق لے کر دکھائیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماس اور $\nabla f$ آپس میں عمود ہیں۔

سوال ۱۳.۳۷۱: تفاعل $f(x, y)$ کی خط بندی، مماس مستوی تخمین ہو گی۔

دکھائیں کہ نقطہ $N_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر سطح $z = f(x, y)$ کا مماس مستوی درج ذیل ہو گا جہاں $f$ قابل تفرق ہے۔

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - f(x_0, y_0)) = 0$$

یعنی

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

یوں $N_0$ پر مماس مستوی نقطہ $N_0$ پر $f$ کی خط بندی کی ترسیم ہوگی (شکل ۱۳.۵۳)۔

سوال ۱۳.۳۷۲: رخی تفارق اور عددیہ اجزاء

نقطہ $N_0$ پر اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u}$ کے رخ قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ کے تفارق کا $\boldsymbol{u}$ کے رخ $(\nabla f)_{N_0}$ کے عددیہ اجزاء کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۷۳: رخی تفارق اور جزوی تفارق

فرض کریں کہ $f(x, y, z)$ کے مطلوبہ تفارق موجود ہیں۔ تفارق $D_i f$ ، $D_j f$ اور $D_k f$ کا تفارق $f_x$ ، $f_y$ اور $f_z$ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۷۴: الجبرائی قواعد برائے ڈھلوان

مستقل $k$ اور ڈھلوان $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$ اور $\nabla g = \frac{\partial g}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial g}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial g}{\partial z}\boldsymbol{k}$ دیے گئے ہیں۔ عددیہ مساوات

$$\frac{\partial}{\partial x}(kf) = k\frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}(f \mp g) = \frac{\partial f}{\partial x} \mp \frac{\partial g}{\partial x},$$
$$\frac{\partial}{\partial x}(fg) = f\frac{\partial g}{\partial x} + g\frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\frac{\partial f}{\partial x} - f\frac{\partial g}{\partial x}}{g^2},$$

وغیرہ، استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قواعد کی تصدیق کریں۔

ا. $\nabla(kf) = k\nabla f$ جہاں $k$ مستقل ہے

ب. $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$

ج. $\nabla(f - g) = \nabla f - \nabla g$

د. $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

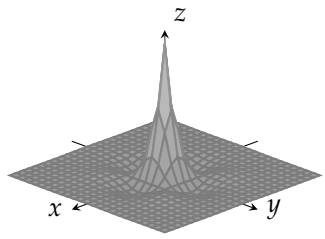
ھ. $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$

## ۱۳.۸ انتہائی قیمتیں اور نقاط زین

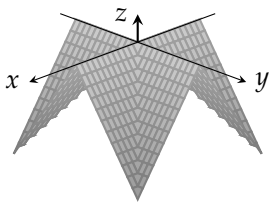
مستوی $xy$ میں محدود بند خطہ میں استمراری تفاعل کی اس دائرہ کار میں مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں پائی جائیں گی (شکل ۱۳.۵۴ اور شکل ۱۳.۵۵)۔ ان قیمتوں کا جاننا اور ان نقطوں کا جاننا، جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں، ضروری ہے۔ ہم جزوی تفارق سے عموماً انہیں جان سکتے ہیں۔

### تفرقی پرکھ

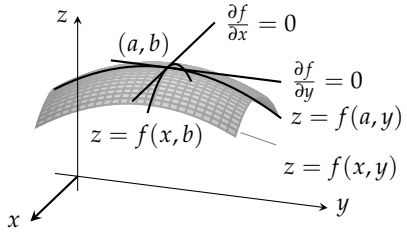
واحد متغیری تفاعل کا مقامی انتہائی نقطہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا مماس افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق اعظم قیمت، مطلق اقل قیمت یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ دو متغیری تفاعل $z = f(x, y)$ کے لیے ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا مماس مستوی افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق اعظم قیمت، مطلق اقل قیمت یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ (نقطہ زین پر مزید بات جلد کی جائے گی۔)




شکل ۱۳.۵۴: چوکور خطہ $|x| \le \frac{3\pi}{2}, |y| \le \frac{3\pi}{2}$ پر تفاعل $z = (\cos x)(\cos y)e^{-\sqrt{x^2+y^2}}$ کی اعظم قیمت 1 اور اقل قیمت تقریباً $-0.067$ ہے۔




شکل ۱۳.۵۵: چوکور خطہ $|x| \le a, |y| \le a$ پر "تفاعل چھت" $z = \frac{1}{2}\left(\left||x|-|y|\right|-|x|-|y|\right)$ کی اعظم قیمت 0 اور اقل قیمت $-a$ ہے۔




شکل ۱۳.۵۶: تفاعل $f$ کی اعظم قیمت $x = a$ ، $y = b$ پر ہے۔

۲۱۹۶۲ تعریفات: فرض کریں خطہ $R$ ، جس میں نقطہ $(a,b)$ پایا جاتا ہو، میں تفاعل $f(x,y)$ معین ہے۔ تب

۲۱۹۶۳ ۱. اگر کھلا قرص، جس کا مرکز $(a,b)$ ہو، میں دائرہ کار کے تمام نقاط $(x,y)$ پر $f(a,b) \ge f(x,y)$ ہو تب $f(a,b)$ تفاعل $f$ کا
۲۱۹۶۴ مقامی اعظم قیمت نقطہ ہو گا۔

۲۱۹۶۵ ۲. اگر کھلا قرص، جس کا مرکز $(a,b)$ ہو، میں دائرہ کار کے تمام نقاط $(x,y)$ پر $f(a,b) \le f(x,y)$ ہو تب $f(a,b)$ تفاعل $f$ کا
۲۱۹۶۶ مقامی اقل قیمت نقطہ ہو گا۔

۲۱۹۶۷ □

۲۱۹۶۸ مقامی اعظم قیمت نقطہ کو سطح $z = f(x,y)$ پر پہاڑی جبکہ مقامی اقل نقطہ کو وادی میں گھاٹی تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایسے نقطوں پر مماس مستوی افقی ہوں
۲۱۹۶۹ گے، بشرطیکہ یہ موجود ہوں۔

۲۱۹۷۰ واحد متغیر تفاعل کی طرح، مقامی انتہا کی تلاش ایک رتبی تفرقی پرکھ پر منحصر ہو گا۔

۲۱۹۷۱ مسئلہ ۱۳.۷: **مقامی انتہائی قیمت کا یک رتبی تفرقی پرکھ** اگر تفاعل $f(x,y)$ کے دائرہ کار کی اندرونی نقطہ $(a,b)$ پر مقامی اعظم یا اقل
۲۱۹۷۲ قیمت پائی جاتی ہو، اور اگر تفاعل کے یک رتبی تفارق موجود ہوں، تب $f_x(a,b) = 0$ اور $f_y(a,b) = 0$ ہوں گے۔

۲۱۹۷۳

۲۱۹۷۴ ثبوت: فرض کریں تفاعل $f$ کی دائرہ کار کے ایک اندرونی نقطہ $(a,b)$ پر تفاعل کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ تب

۲۱۹۷۵ ۱. مستوی $y=b$ سطح $z=f(x,y)$ کو جس منحنی $z=f(x,b)$ میں قطع کرتا ہے، نقطہ $x=a$ اس منحنی کے دائرہ کار کا اندرونی
۲۱۹۷۶ نقطہ ہو گا (شکل ۱۳.۵۶)۔

۲۱۹۷۷ ۲. نقطہ $x=a$ پر تفاعل $z=f(x,b)$ متغیر $x$ کے لحاظ سے قابل تفرق ہو گا (اور یہ تفرق $f_x(a,b)$ ہو گا)۔

۲۱۹۷۸ ۳. نقطہ $x=a$ پر تفاعل $z=f(x,b)$ کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۲۱۹۷۹ ۴. یوں $x=a$ پر $z=f(x,b)$ کا تفرق صفر ہو گا (مسئلہ ۴.۲)۔ چونکہ یہ تفرق $f_x(a,b)$ ہے لہٰذا $f_x(a,b)=0$ ہو گا۔ نقطہ
۲۱۹۸۰ $x=a$ منحنی $z=f(x,b)$ کے دائرہ کار کا اندرونی نقطہ ہو گا۔

۲۱۹۸۱ تفاعل $z=f(a,y)$ لیتے ہوئے اسی طرح کی دلیل سے $f_y(a,b)=0$ ثابت کیا جا سکتا ہے۔

۲۱۹۸۲ یوں مقامی اعظم قیمت کے لیے مسئلے کا ثابت مکمل ہوتا ہے۔ مقامی اقل قیمت کے لیے مسئلے کا ثبوت آپ سے سوالات میں مانگا گیا ہے۔

۲۱۹۸۳ □

۲۱۹۸۴ نقطہ $(a,b)$ پر سطح $z=f(x,y)$ کے مماس مستوی کی مساوات

$$f_x(a,b)(x-a)+f_y(a,b)(y-b)-(z-f(a,b))=0$$

۲۱۹۸۵ میں $f_x(a,b)=0$ اور $f_y(a,b)=0$ پر کرنے سے

$$0\cdot(x-a)+0\cdot(y-b)-z+f(a,b)=0$$

۲۱۹۸۶ یعنی

$$z=f(a,b)$$

۲۱۹۸۷ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح مسئلہ ۱۳.۷ کہتا ہے کہ مقامی انتہا پر یقیناً افقی مماس مستوی ہو گا، بشرطیکہ اس نقطہ پر مماس مستوی موجود ہو۔

۲۱۹۸۸ واحد متغیر تفاعل کی صورت کی طرح، مسئلہ ۱۳.۷ کہتا ہے کہ تفاعل $f(x,y)$ کی انتہائی قیمت صرف اور صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جا سکتی ہے:

۲۱۹۸۹ ۱. اندرونی نقاط جہاں $f_x=f_y=0$ ہو،

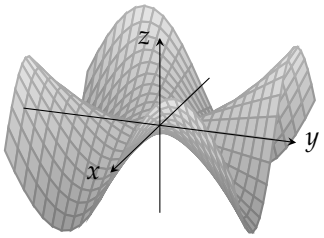
۲۱۹۹۰ ۲. اندرونی نقاط جہاں $f_x$ اور $f_y$ میں سے ایک یا دونوں غیر موجود ہوں،

۲۱۹۹۱ ۳. تفاعل کے دائرہ کار کے سرحدی نقاط۔

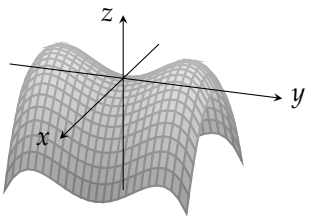
۲۱۹۹۲ تعریف: تفاعل $f(x,y)$ کے دائرہ کار کا وہ اندرونی نقطہ جہاں $f_x$ اور $f_y$ دونوں صفر ہوں یا جہاں $f_x$ اور $f_y$ میں سے ایک یا دونوں غیر موجود
۲۱۹۹۳ ہوں، $f$ کا **نقطہ فاصل**[۳۱] ہو گا۔

---

[۳۱] criticalpoint




شکل ۱۳.۵۷: $z = \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$




شکل ۱۳.۵۸: $z = y^2 - y^4 - x^2$

شکل ۱۳.۵۹: مبدا پر نقاط زین۔

۲۱۹۹۴ □

۲۱۹۹۵ اس طرح تفاعل $f(x,y)$ کی انتہائی قیمتیں صرف نقاط فاصل اور سرحدی نقاط پر پائی جائیں گی۔ واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کی طرح، ضروری نہیں کہ
۲۱۹۹۶ ہر نقطہ فاصل پر مقامی انتہا ہو۔ واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کا نقطہ تصریف ممکن ہے۔ دو متغیرات کے قابل تفرق تفاعل کا نقطہ زین ممکن ہو گا۔

۲۱۹۹۷ تعریف: نقطہ فاصل $(a,b)$ پر اس صورت قابل تفرق تفاعل $f(x,y)$ کا **نقطہ زین**[۴۲] پایا جائے گا جب ہر کھلے قرص میں، جس کا مرکز
۲۱۹۹۸ $(a,b)$ ہو، ایسے دائرہ کاری نقاط $(x,y)$ پائے جاتے ہوں جن پر $f(x,y) > f(a,b)$ ہو، اور ایسے دائرہ کاری نقاط $(x,y)$ پائے جاتے
۲۱۹۹۹ ہوں جن پر $f(x,y) < f(a,b)$ ہو۔ سطح $z = f(x,y)$ پر مطابقتی نقطہ $(a,b,f(a,b))$ اس سطح کا نقطہ زین کہلاتا ہے (شکل
۲۲۰۰۰ ۱۳.۵۹)۔

۲۲۰۰۱ □

۲۲۰۰۲ مثال ۱۳.۵۰: تفاعل $f(x,y) = x^2 + y^2$ کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۲۰۰۳ **حل**

۲۲۰۰۴ پورا مستوی $xy$ تفاعل $f$ کا دائرہ کار ہے (لہٰذا کوئی سرحدی نقاط نہیں پائے جاتے ہیں) اور جزوی تفارق $f_x = 2x$ اور $f_y = 2y$ ہر نقطہ پر
۲۲۰۰۵ موجود ہوں گے۔ یوں مقامی انتہائی قیمتیں صرف اس صورت ممکن ہوں گی جب

$$f_y = 2y = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = 2x = 0$$

۲۲۰۰۶ ہوں۔ ایسا صرف مبدا پر ممکن ہے جہاں $f$ کی قیمت $0$ ہے۔ چونکہ $f$ کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا مبدا پر تفاعل کی اقل قیمت پائی جائے گی (شکل
۲۲۰۰۷ ۱۳.۶۰)۔ □

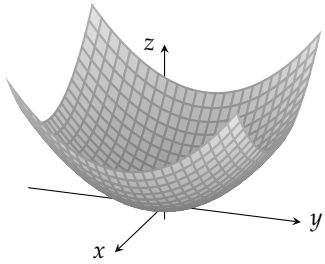
۲۲۰۰۸ مثال ۱۳.۵۱: تفاعل $f(x,y) = y^2 - x^2$ کی انتہائی قیمتیں، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

۲۲۰۰۹ **حل**

۲۲۰۱۰ پورا مستوی $xy$ تفاعل $f$ کا دائرہ کار ہے (لہٰذا کوئی سرحدی نقاط نہیں پائے جاتے ہیں) اور جزوی تفارق $f_x = -2x$ اور $f_y = 2y$ ہر نقطہ

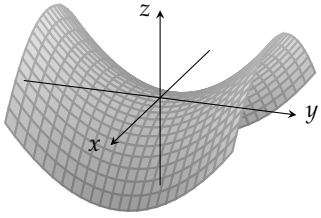
[۴۲] saddlepoint

$z = x^2 + y^2$




شکل ۱۳.۶۰: تفاعل $f(x,y) = x^2 + y^2$ کی ترسیم قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ ہے۔اس تفاعل کا ایک فاصل نقطہ پایا جاتا ہے، جو مبدا پر ہے اور جس پر مقامی اقل قیمت 0 پائی جاتی ہے۔

$z = y^2 - x^2$




شکل ۱۳.۶۱: مبدا اس تفاعل کا نقطہ زین ہے۔اس تفاعل کے کوئی بھی مقامی انتہائی قیمتیں موجود نہیں ہیں۔

۲۲۰۱۱ پر موجود ہوں گے۔یوں مقامی انتہا قیمت صرف مبدا پر ممکن ہے۔البتہ، مثبت محور $x$ پر $f$ کی قیمت $f(x,0) = -x^2 < 0$ اور مثبت محور $y$
۲۲۰۱۲ پر اس کی قیمت $f(0,y) = y^2 > 0$ ہو گی۔یوں مستوی $xy$ میں ہر کھلا قرص، جس کا مرکز $(0,0)$ ہو، میں ایسا نقاط پائے جاتے ہیں جہاں
۲۲۰۱۳ $f$ مثبت ہو اور ایسے نقاط بھی پائے جاتے ہیں جہاں $f$ منفی ہو۔اس طرح مبدا پر مقامی انتہائی قیمت کے بجائے تفاعل کا نقطہ زین پایا جاتا ہے (شکل ۱۳.۶۱)۔ہم
۲۲۰۱۴ دیکھتے ہیں کہ اس تفاعل کی کوئی مقامی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ □

۲۲۰۱۵ ہم دائرہ کار $R$ کے اندرونی نقطہ $(a,b)$ پر $f_x = f_y = 0$ جانتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آیا اس نقطہ پر انتہائی قیمت پائی جاتی ہے۔البتہ
۲۲۰۱۶ اگر $R$ پر $f$ اور اس کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق استمراری ہوں تب ہم باقی معلومات درج ذیل مسئلہ (جسے حصہ ۱۳.۱۰ میں ثابت کیا گیا ہے) سے
۲۲۰۱۷ دریافت کر سکتے ہیں۔

۲۲۰۱۸ مسئلہ ۱۳.۸: **مقامی انتہائی قیمت کا دو رتبی تفرقی پرکھ**
۲۲۰۱۹ فرض کریں کہ ایک قرص میں، جس کا مرکز $(a,b)$ ہے، تفاعل $f$ اور اس کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق ہر نقطہ پر استمراری ہیں اور
۲۲۰۲۰ $f_x(a,b) = f_y(a,b) = 0$ ہے۔اب

۲۲۰۲۱ ۱. اگر $(a,b)$ پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب $(a,b)$ پر $f$ کی **مقامی اعظم قیمت**[۴۳] پائی جائے گی۔

۲۲۰۲۲ ۲. اگر $(a,b)$ پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب $(a,b)$ پر $f$ کی **مقامی اقل قیمت**[۴۴] پائی جائے گی۔

۲۲۰۲۳ ۳. اگر $(a,b)$ پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہو تب $(a,b)$ پر $f$ کا **نقطہ زین**[۴۵] پایا جائے گا۔

۲۲۰۲۴ ۴. اگر $(a,b)$ پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو تب یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہو گا اور ہمیں $(a,b)$ پر $f$ کا رویہ کسی دوسرے طریقہ سے جاننا ہو

---

[۴۳] localmaximum
[۴۴] localminimum
[۴۵] saddlepoint

۲۲۰۲۵ گا۔

۲۲۰۲۶

۲۲۰۲۷ ہم $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ کو $f$ کا **ممیز**[۴۶] کہتے ہیں جس کو درج ذیل مقطع کی صورت میں یاد رکھنا زیادہ آسان ہے۔

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix}$$

۲۲۰۲۸ مسئلہ ۱۳.۸ کہتا ہے کہ $(a,b)$ پر مثبت ممیز کی صورت میں سطح تمام اطراف ایک ہی رخ مڑتا ہے: $f_{xx} < 0$ کی صورت میں یہ نیچے کو مڑتا ہے جس
۲۲۰۲۹ کی وجہ سے مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے، اور $f_{xx} > 0$ کی صورت میں سطح اوپر کو مڑتا ہے جس کی وجہ سے اس نقطہ پر اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کے
۲۲۰۳۰ برعکس $(a,b)$ پر منفی ممیز کی صورت میں سطح بعض اطراف اوپر اور بعض اطراف نیچے مڑتا ہے جس کی وجہ سے $(a,b)$ پر نقطہ زین پایا جاتا ہے۔

۲۲۰۳۱ مثال ۱۳.۵۲: درج ذیل تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

$$f(x,y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4$$

۲۲۰۳۲ **حل**

۲۲۰۳۳ یہ تفاعل تمام $x$ اور $y$ پر معین اور قابل تفرق ہے اور اس کے دائرہ کار کا کوئی سرحدی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں اس تفاعل کے انتہائی نقاط صرف وہاں ممکن
۲۲۰۳۴ ہوں گے جہاں $f_x$ اور $f_y$ دونوں بیک وقت صفر ہوں۔ اس سے

$$f_x = y - 2x - 2 = 0, \quad f_y = x - 2y - 2 = 0$$

۲۲۰۳۵ یعنی

$$x = y = -2$$

۲۲۰۳۶ ملتا ہے۔ یوں $(-2,-2)$ وہ واحد نقطہ ہے جہاں $f$ کی انتہائی قیمت ممکن ہے۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا ہے، ہمیں درج ذیل معلوم کرنا ہو گا۔

$$f_{xx} = -2, \quad f_{yy} = -2, \quad fxy = 1$$

۲۲۰۳۷ نقطہ $(a,b) = (-2,-2)$ پر $f$ کا ممیز

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (-2)(-2) - (1)^2 = 4 - 1 - 3$$

۲۲۰۳۸ ہو گا۔ یوں

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0 \quad \text{اور} \quad f_{xx} < 0$$

۲۲۰۳۹ کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ $(-2,-2)$ پر $f$ کی مقامی اعظم قیمت ہو گی جو $f(-2,-2) = 8$ کے برابر ہو گی۔ □

---

[۴۶] descriminant

۲۲۰۴۰ مثال ۱۳.۵۳: تفاعل $f(x,y) = xy$ کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۲۰۴۱ **حل**

۲۲۰۴۲ چونکہ $f$ ہر نقطہ پر قابل تفرق ہے (شکل ۱۳.۶۲) لہٰذا اس کی انتہائی قیمتیں صرف ان نقطوں پر پائی جائیں گی جہاں

$$f_y = x = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = y = 0$$

۲۲۰۴۳ ہوں۔ یوں مبدا وہ واحد نقطہ ہے جہاں تفاعل کی انتہائی قیمت ممکن ہے۔ اس نقطہ پر تفاعل کا رویہ جاننے کی خاطر ہم درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔

$$f_{xx} = 0, \quad f_{yy} = 0, \quad f_{xy} = 1$$

۲۲۰۴۴ یوں ممیز

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = -1$$

۲۲۰۴۵ منفی ہے لہٰذا $(0,0)$ پر نقطہ زین پایا جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل $f(x,y) = xy$ کی کوئی مقامی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ □

## ۲۲۰۴۶ بند اور محدود خطہ میں مطلق اعظم اور اقل نقاط

۲۲۰۴۷ ہم بند اور محدود خطہ $R$ میں تفاعل $f(x,y)$ کی مطلق انتہائی قیمتوں کی تلاش تین قدموں میں کرتے ہیں۔

۲۲۰۴۸ قدم 1: خطہ $R$ کی ان اندرونی نقاط کے سلسلہ پر $f$ کی قیمتیں تلاش کریں جہاں $f$ کے مقامی انتہائی قیمت متوقع ہو۔ یہ وہ نقطے ہوں گے جہاں $f_x = 0$
۲۲۰۴۹ $f_y = 0$ ہو یا جہاں $f_x$ اور $f_y$ دونوں یا ان میں سے ایک غیر موجود ہو (جو $f$ کا نقطہ زین ہو گا)۔

۲۲۰۵۰ قدم 2: خطہ $R$ کی ان سرحدی نقاط کے سلسلہ پر $f$ کی قیمتیں تلاش کریں جہاں $f$ کی مقامی انتہائی قیمتیں متوقع ہوں۔ اس قدم کی تفصیل جلد فراہم کی
۲۲۰۵۱ جائے گی۔

۲۲۰۵۲ قدم 3: نقطوں کے دونوں سلسلوں پر $f$ کی قیمتوں کو دیکھ کر اعظم اور اقل قیمتیں معلوم کریں۔ یہ قیمتیں $R$ پر $f$ کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں
۲۲۰۵۳ ہوں گی۔ چونکہ مطلق انتہائی قیمتیں مقامی انتہائی قیمتیں بھی ہوتی ہیں لہٰذا مطلق انتہائی قیمتیں پہلے دو قدموں میں کہیں نا کہیں پائی جائیں گی۔

۲۲۰۵۴ مثال ۱۳.۵۴: ربع اول میں $x = 0$، $y = 0$ اور $y = 9 - x$ لکیروں کے بیچ تکونی خطہ میں درج ذیل تفاعل کی مطلق اعظم اور مطلق
۲۲۰۵۵ اقل قیمت تلاش کریں۔

$$f(x,y) = 2 + 2x + 2y - x^2 - y^2$$

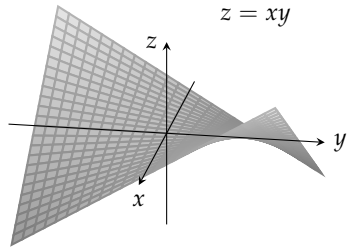
۲۲۰۵۶ **حل**

۲۲۰۵۷ چونکہ $f$ قابل تفرق ہے لہٰذا مطلق انتہائی قیمتیں صرف تکونی خطہ کی سرحدی نقاط پر یا خطہ کے اندر وہاں ممکن ہوں گی جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو (شکل
۲۲۰۵۸ ۱۳.۶۳)۔

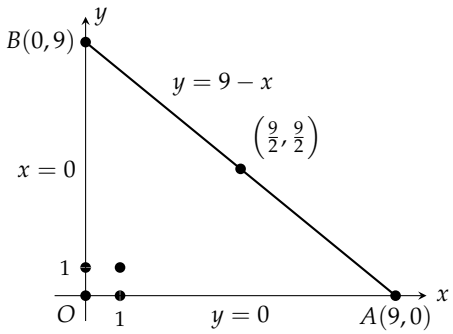
۲۲۰۵۹ اندرونی نقاط: ان کے لیے

$$f_x = 2 - 2x = 0, \quad f_y = 2 - 2y = 0$$

۲۲۰۶۰ سے $(x,y) = (1,1)$ حاصل ہوتا ہے جہاں $f(1,1) = 4$ ہو گا۔ سرحدی نقاط: ہم ایک وقت میں تکون کا ایک ضلع لیتے ہیں۔




شکل ۱۳.۶۲: مبداپر $z = xy$ کا نقطہ زین پایا جاتا ہے۔




شکل ۱۳.۶۳: تکونی خطہ میں تفاعل کی انتہائی قیمتوں کی تلاش (مثال ۱۳.۵۴)۔

۲۲۰۶۱ ۱. قطعہ $OA$ پر $y = 0$ لہٰذا تفاعل

$$f(x,y) = f(x,0) = 2 + 2x - x^2$$

۲۲۰۶۲ ہو گا جس کو اب ہم واحد متغیر $x$ کا تفاعل تصور کر سکتے ہیں اور جس کا دائرہ کار $0 \le x \le 9$ ہو گا۔ جیسا ہم باب ۴ سے جانتے ہیں، اس کی انتہائی
۲۲۰۶۳ قیمتیں آخری سروں پر

$$f(0,0) = 2 \quad \text{جہاں} \quad x = 0$$
$$f(9,0) = 2 + 18 - 81 = -61 \quad \text{جہاں} \quad x = 9$$

۲۲۰۶۴ اور اندرونی نقاط پر جہاں $f'(x,0) = 2 - 2x = 0$ ہو۔ وہ واحد اندرونی نقطہ جہاں $x = 1$ ہے جہاں $f'(x,0) = 0$ ہو
۲۲۰۶۵ $f(x,0) = f(1,0) = 3$ ہے۔

۲۲۰۶۶ ۲. قطعہ $OB$ پر $x = 0$ لہٰذا

$$f(x,y) = f(0,y) = 2 + 2y - y^2$$

۲۲۰۶۷ ہو گا۔ ہم $x$ اور $y$ میں $f$ کی تشاکلی سے، مذکورہ بالا کی بنا، توقع کرتے ہیں کہ یہ نقاط درج ذیل ہوں گے۔

$$f(0,0) = 2, \quad f(0,9) = -61, \quad f(0,1) = 3$$

۲۲۰۶۸ ۳. ہم $AB$ کے آخری سروں پر $f$ کی قیمت پر غور کر چکے ہیں لہٰذا ہمیں صرف $AB$ کی اندرونی نقطوں پر غور کرنا ہو گا۔ اب $y = 9 - x$ لیتے
۲۲۰۶۹ ہوئے

$$f(x,y) = 2 + 2x + 2(9 - x) - x^2 - (9 - x)^2 = -61 + 18x - 2x^2$$

۲۲۰۷۰ ہوگا۔ یوں $x = \frac{18}{4} = \frac{9}{2}$ سے $f'(x, 9-x) = 18 - 4x = 0$ حاصل ہوگا جس پر

$$y = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2} \quad \text{اور} \quad f(x,y) = f(\frac{9}{2}, \frac{9}{2} = -\frac{41}{2})$$

۲۲۰۷۱ ہوں گے۔

۲۲۰۷۲ خلاصہ: ہم تمام متوقع قیمتوں کے سلسلہ $4, 2, -61, 3, -\frac{41}{2}$ کو دیکھ کر اعظم قیمت 4 معلوم کرتے ہیں جو نقطہ $(1,1)$ پر پائی جاتی ہے۔ اسی
۲۲۰۷۳ طرح اقل قیمت $-61$ نقاط $(0.9)$ اور $(9,0)$ پر پائی جاتی ہے۔ □

۲۲۰۷۴ **نتیجہ**

۲۲۰۷۵ اگرچہ مسئلہ ۱۳.۸ طاقتور ہے لیکن اس کی کمزوری کو نہ بھولیں۔ یہ تفاعل کے دائرہ کار کے سرحدی نقطوں پر کارآمد نہیں ہوتا ہے جہاں تفاعل کے انتہائی قیمتیں اور
۲۲۰۷۶ غیر صفر تفارق پائے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر $f_x$ یا $f_y$ غیر موجود ہو تب بھی یہ مسئلہ کارآمد نہیں ہوگا۔

۲۲۰۷۷ **اعظم، اقل پرکھ کا خلاصہ**

۲۲۰۷۸ تفاعل $f(x,y)$ کی انتہائی قیمتیں صرف درج ذیل نقطوں پر ممکن ہیں۔

۲۲۰۷۹ ۱. تفاعل $f$ کے **سرحدی نقاط**،

۲۲۰۸۰ ۲. نقاط فاصل (اندرونی نقاط جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو یا $f_x$ اور یا $f_y$ غیر موجود ہو)

۲۲۰۸۱ اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز $(a,b)$ ہو، ہر نقطہ پر $f$ کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق استراری ہوں اور $f_x(a,b) = f_y(a,b) =$
۲۲۰۸۲ $0$ ہو، آپ $f(a,b)$ کی جماعت بندی **دو رتبی تفرقی پرکھ** سے کر پائیں گے:

۲۲۰۸۳ ۱. اگر $(a,b)$ پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب **مقامی اعظم قیمت** پائی جائے گی۔

۲۲۰۸۴ ۲. اگر $(a,b)$ پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب **مقامی اقل قیمت** پائی جائے گی۔

۲۲۰۸۵ ۳. اگر $(a,b)$ پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ ہو تب **نقطہ زین** پایا جائے گا۔

۲۲۰۸۶ ۴. اگر $(a,b)$ پر $f_{xx}fyy - f_{xy}^2 = 0$ ہو پرکھ **غیر فیصلہ کن** ہوگا۔

۲۲۰۸۷ **سوالات**

۲۲۰۸۸ **مقامی انتہا کی تلاش**

۲۲۰۸۹ سوال ۱۳.۳۷۵ تا سوال ۱۳.۴۰۴ میں تفاعل کے تمام مقامی اعظم قیمت نقاط، مقامی اقل قیمت نقاط اور نقاط زین تلاش کریں۔

۲۲۰۹۰ سوال ۱۳.۳۷۵: $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 + 3x - 3y + 4$

۲۲۰۹۱ سوال ۱۳.۳۷۶: $f(x,y) = x^2 + 3xy + 3y^2 - 6x + 3y - 6$

۲۲۰۹۲ سوال ۱۳.۳۷۷: $f(x,y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x + 4y - 4$

۲۲۰۹۳ سوال ۱۳.۳۷۸: $f(x,y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x - 4$

۲۲۰۹۴ سوال ۱۳.۳۷۹: $f(x,y) = x^2 + xy + 3x + 2y + 5$

۲۲۰۹۵ سوال ۱۳.۳۸۰: $f(x,y) = y^2 + xy - 2x - 2y + 2$

۲۲۰۹۶ سوال ۱۳.۳۸۱: $f(x,y) = 5xy - 7x^2 + 3x - 6y + 2$

۲۲۰۹۷ سوال ۱۳.۳۸۲: $f(x,y) = 2xy - x^2 - 2y^2 + 3x + 4$

۲۲۰۹۸ سوال ۱۳.۳۸۳: $f(x,y) = x^2 - 4xy + y^2 + 6y + 2$

۲۲۰۹۹ سوال ۱۳.۳۸۴: $f(x,y) = 3x^2 + 6xy + 7y^2 - 2x + 4y$

۲۲۱۰۰ سوال ۱۳.۳۸۵: $f(x,y) = 2x^2 + 3xy + 4y^2 - 5x + 2y$

۲۲۱۰۱ سوال ۱۳.۳۸۶: $f(x,y) = 4x^2 - 6xy + 5y^2 - 20x + 26y$

۲۲۱۰۲ سوال ۱۳.۳۸۷: $f(x,y) = x^2 - y^2 - 2x + 4y + 6$

۲۲۱۰۳ سوال ۱۳.۳۸۸: $f(x,y) = x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 2y + 1$

۲۲۱۰۴ سوال ۱۳.۳۸۹: $f(x,y) = x^2 + 2xy$

۲۲۱۰۵ سوال ۱۳.۳۹۰: $f(x,y) = 3 + 2x + 2y - 2x^2 - 2xy - y^2$

۲۲۱۰۶ سوال ۱۳.۳۹۱: $f(x,y) = x^3 - y^3 - 2xy + 6$

۲۲۱۰۷ سوال ۱۳.۳۹۲: $f(x,y) = x^3 + 3xy + y^3$

۲۲۱۰۸ سوال ۱۳.۳۹۳: $f(x,y) = 6x^2 - 2x^3 + 3y^2 + 6xy$

۲۲۱۰۹ سوال ۱۳.۳۹۴: $f(x,y) = 3y^2 - 2y^3 - 3x^2 + 6xy$

۲۲۱۱۰ سوال ۱۳.۳۹۵: $f(x,y) = 9x^3 + \frac{y^3}{3} - 4xy$

۲۲۱۱۱ سوال ۱۳.۳۹۶: $f(x,y) = 8x^3 + y^3 + 6xy$

۲۲۱۱۲ سوال ۱۳.۳۹۷: $f(x,y) = x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2 - 8$

۲۲۱۱۳ سوال ۱۳.۳۹۸: $f(x,y) = 2x^3 + 2y^3 - 9x^2 + 3y^2 - 12y$

۲۲۱۱۴ سوال ۱۳.۳۹۹: $f(x,y) = 4xy - x^4 - y^4$

۲۲۱۱۵ سوال ۱۳.۴۰۰: $f(x,y) = x^4 + y^4 + 4xy$

۲۲۱۱۶ سوال ۱۳.۴۰۱: $f(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2-1}$

۲۲۱۱۷ سوال ۱۳.۴۰۲: $f(x,y) = \frac{1}{x} + xy + \frac{1}{y}$

۲۲۱۱۸ سوال ۱۳.۴۰۳: $f(x,y) = y \sin x$

سوال ۱۳.۴۰۴: $f(x,y) = e^{2x}\cos y$

## مطلق انتہا کی تلاش

سوال ۱۳.۴۰۵ تا سوال ۱۳.۴۱۲ میں تفاعل کی مطلق انتہا دیے گئے خطہ میں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۰۵: تفاعل $f(x,y) = 2x^2 - 4x + y^2 - 4y + 1$؛ ربع اول میں بند تکون، جس کے سرحد $x = 0$ ، $y = 2$ اور $y = 2x$ ہیں۔

سوال ۱۳.۴۰۶: تفاعل $f(x,y) = x^2 - xy + y^2 + 1$؛ ربع اول میں بند تکون، جس کے اطراف $x = 0$ ، $y = 4$ اور $y = x$ ہیں۔

سوال ۱۳.۴۰۷: تفاعل $f(x,y) = x^2 + y^2$؛ ربع اول میں بند تکون، جس کے اطراف $x = 0$ ، $y = 0$ اور $y + 2x = 2$ ہیں۔

سوال ۱۳.۴۰۸: تفاعل $T(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 6x$؛ مستطیل پٹی $0 \le x \le 5,\ -3 \le y \le 3$ پر۔

سوال ۱۳.۴۰۹: تفاعل $T(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 6x + 2$؛ مستطیل $0 \le x \le 5,\ -3 \le y \le 0$ پر۔

سوال ۱۳.۴۱۰: تفاعل $f(x,y) = 48xy - 32x^3 - 24y^2$؛ مستطیل $0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1$ پر۔

سوال ۱۳.۴۱۱: تفاعل $f(x,y) = (4x - x^2)\cos y$؛ مستطیل $1 \le x \le 3,\ -\frac{\pi}{4} \le y \le \frac{\pi}{4}$ پر۔

سوال ۱۳.۴۱۲: تفاعل $f(x,y) = 4x - 8xy + 2y + 1$، اضلاع $x = 0$ ، $y = 0$ اور $x + y = 1$ میں بند تکونی خطہ میں۔

سوال ۱۳.۴۱۳: دو ایسے اعداد $a$ اور $b$، جہاں $a \le b$ ہو، تلاش کریں تاکہ درج ذیل کی قیمت اعظم ہو۔

$$\int_a^b (6 - x - x^2)\,\mathrm{d}x$$

سوال ۱۳.۴۱۴: دو ایسے اعداد $a$ اور $b$، جہاں $a \le b$ ہو، تلاش کریں تاکہ درج ذیل کی قیمت اعظم ہو۔

$$\int_a^b (24 - 2x - x^2)^{1/3}\,\mathrm{d}x$$

سوال ۱۳.۴۱۵: درجہ حرارت

ایک دائری پٹی $x^2 + y^2 \le 1$ اور اس کی سرحد $x^2 + y^2 = 1$ کو یوں گرم کیا جاتا ہے کہ نقطہ $(x,y)$ پر درجہ حرارت $T(x,y) = x^2 + 2y^2 - x$ ہو۔ اس پٹی پر اعظم اور اقل درجہ حرارت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۱۶: کھلا ربع اول $x > 0,\ y > 0$ میں $f(x,y) = xy + 2x - \ln x^2 y$ کا نقطہ فاصل تلاش کریں اور دکھائیں کہ اس نقطہ پر تفاعل کی قیمت اقل ہو گی۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۴۱۷: درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے اعظم قیمت نقاط، اقل قیمت نقاط اور نقاط زین، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

ا. $f_x = 2x - 4y, \quad f_y = 2y - 4x$

ب. $f_x = 2x - 2, \quad f_y = 2y - 4$

ج. $f_x = 9x^2 - 9, \quad f_y = 2y + 4$

ہر جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۱۳.۴۱۸: درج ذیل تفاعل کے لیے مبدا پر ممیز $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ صفر ہے لہٰذا دو رتبی تفرقی پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔ مبدا پر سطح $z = f(x,y)$ کی ذہنی تصویر کشی کرتے ہوئے دریافت کریں کہ مبدا پر اعظم قیمت نقطہ، اقل قیمت نقطہ یا نقطہ زین پایا جائے گا۔ ہر جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا. $f(x,y) = x^2y^2$

ب. $f(x,y) = 1 - x^2y^2$

ج. $f(x,y) = xy^2$

د. $f(x,y) = x^3y^2$

ھ. $f(x,y) = x^3y^3$

و. $f(x,y) = x^4y^4$

سوال ۱۳.۴۱۹: دکھائیں کہ $k$ کی ہر قیمت کے لیے $(0,0)$ تفاعل $f(x,y) = x^2 + kxy + y^2$ کا نقطہ فاصل ہوگا۔ (اشارہ: دو صورتوں پر غور کریں: $k = 0$ اور $k \neq 0$)

سوال ۱۳.۴۲۰: مستقل $k$ کی کن قیمتوں کے لیے دور تبی تفرقی پرکھ ضمانت دیتا ہے کہ $(0,0)$ پر درج ذیل تفاعل کا (ا) نقطہ زین (ب) مقامی اقل قیمت کا نقطہ پایا جائے گا؟

$$f(x,y) = x^2 + kxy + y^2$$

مستقل $k$ کی کن قیمتوں کے لیے دور تبی تفرقی پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگا؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۱: (ا) کیا $f_x(a,b) = f_y(a,b) = 0$ ہوتے ہوئے ہر صورت $(a,b)$ پر $f$ کا مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ یا اقل قیمت نقطہ پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز $(a,b)$ ہو، ہر نقطہ پر $f$ اور اس کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق استمراری ہوں، اور $f_{xx}(a,b)$ اور $f_{yy}(a,b)$ کی علامتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب کیا $f$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۲: نقطہ $(a,b)$ پر $f$ کا مقامی اعظم قیمت نقطہ ہونے کی صورت میں مسئلہ ۱۳.۷ کا دیا گیا ثبوت استعمال کرتے ہوئے اس مسئلہ کو $(a,b)$ پر مقامی اقل قیمت نقطہ ہونے کی صورت کے لیے ثابت کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۳: مستوی $x + 2y + 3z = 0$ سے زیادہ بلندی پر $z = 10 - x^2 - y^2$ کی ترسیم کے تمام نقاط میں وہ نقطہ تلاش کریں جو اس مستوی سے دور ترین ہو۔

سوال ۱۳.۴۲۴: مستوی $x + 2y - z = 0$ سے $z = x^2 + y^2 + 10$ کی ترسیم کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۵: بند ربع اول $x \geq 0, y \geq 0$ میں تفاعل $f(x,y) = x + y$ کی کوئی مطلق اعظم قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ کیا اس حقیقت میں اور کتاب میں مطلق انتہا کی تلاش پر کی گئی گفتگو میں تضاد پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۱۷۳ سوال ۱۳.۴۲۶: مربع $0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1$ میں تفاعل $f(x,y) = x^2 + y^2 + 2xy - x - y + 1$ پر
۲۲۱۷۴ غور کریں۔

۲۲۱۷۵ ا. دکھائیں کہ اس مربع میں خطی قطعہ $2x + 2y = 1$ پر $f$ کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس اقل قیمت کو تلاش کریں۔

۲۲۱۷۶ ب. مربع پر $f$ کی مطلق اعظم قیمت تلاش کریں۔

۲۲۱۷۷

## ۲۲۱۷۸ مقدار معلوم منحنیات پر انتہائی قیمتیں

۲۲۱۷۹ منحنی $x = x(t),\ y = y(t)$ پر تفاعل $f(x,y)$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کرنے کی خاطر ہم $f$ کو واحد متغیر $t$ کا تفاعل تصور کرتے ہوئے
۲۲۱۸۰ زنجیری قاعدہ سے $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ معلوم کر کے صفر کے برابر رکھتے ہیں۔ کسی بھی واحد متغیر تفاعل کی طرح، انتہائی قیمتوں کو درج ذیل نقطوں پر تلاش کیا جاتا ہے۔

۲۲۱۸۱ ا. نقطہ فاصل پر (جہاں $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ صفر ہو یا غیر موجود ہو)، اور

۲۲۱۸۲ ب. مقدار معلوم دائرہ کار کے آخری سروں پر۔

۲۲۱۸۳ سوال ۱۳.۴۲۷ تا سوال ۱۳.۴۳۰ میں تفاعل کی مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمتیں دی گئی منحنیات پر دریافت کریں۔

۲۲۱۸۴ سوال ۱۳.۴۲۷: تفاعل:

۲۲۱۸۵ ا. $f(x,y) = x + y$ ۲۲۱۸۶ ب. $g(x,y) = xy$ ۲۲۱۸۷ ج. $h(x,y) = 2x^2 + y^2$

۲۲۱۸۸ منحنیات:

۲۲۱۸۹ ا. $x^2 + y^2 = 4,\ y \ge 0$ ۲۲۱۹۰ ب. $x^2 + y^2 = 4,\ x \ge 0,\ y \ge 0$

۲۲۱۹۱ مقدار معلوم مساوات $x = 2\cos t,\ y = 2\sin t$ استعمال کریں۔

۲۲۱۹۲ سوال ۱۳.۴۲۸: تفاعل:

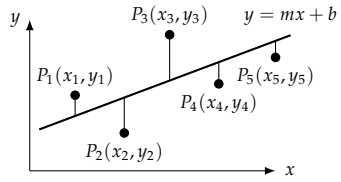
۲۲۱۹۳ ا. $f(x,y) = 2x + 3y$ ۲۲۱۹۴ ب. $g(x,y) = xy$ ۲۲۱۹۵ ج. $h(x,y) = x^2 + 3y^2$

۲۲۱۹۶ منحنیات:

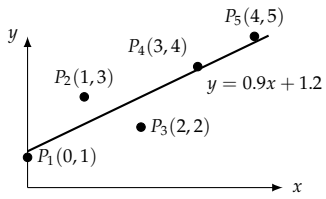
۲۲۱۹۷ ا. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1,\ y \ge 0$ ۲۲۱۹۸ ب. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1,\ x \ge 0,\ y \ge 0$

۲۲۱۹۹ مقدار معلوم مساوات $x = 3\cos t,\ y = 2\sin t$ استعمال کریں۔

۲۲۲۰۰ سوال ۱۳.۴۲۹: تفاعل: $f(x,y) = xy$
۲۲۲۰۱ منحنیات:




شکل ۱۳.۶۴: غیر ہم خطی نقاط پر سیدھا خط بٹھانے کے لیے ہم وہ لکیر منتخب کرتے ہیں جس میں انتصابی فرق کے مربع کا مجموعہ اقل ہو۔




شکل ۱۳.۶۵: کمتر مربع خط۔

۲۲۲۰۲ ا. $x = 2t,\ y = t + 1$ ۲۲۲۰۴ ج. $x = 2t,\ y = t + 1,\ 0 \le t \le 1$

۲۲۲۰۳ ب. $x = 2t,\ y = t + 1,\ -1 \le t \le 0$

۲۲۲۰۵ سوال ۱۳.۴۳۰: تفاعل:

۲۲۲۰۶ ا. $f(x, y) = x^2 + y^2$ ۲۲۲۰۷ ب. $g(x, y) = \frac{1}{x^2+y^2}$

۲۲۲۰۸ منحنیات:

۲۲۲۰۹ ا. $x = t,\ y = 2 - 2t$ ۲۲۲۱۰ ب. $x = t,\ y = 2 - 2t,\ 0 \le t \le 1$

۲۲۲۱۱ **کمتر مربعے اور خطوط رجعت**

۲۲۲۱۲ اعدادی نقاط مواد $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \cdots, (x_n, y_n)$ پر سیدھا خط $y = mx + b$ بٹھاتے ہوئے ہم نقطوں سے خط تک افقی

۲۲۲۱۳ فاصلوں کے مربع کے مجموعہ کو کم سے کم رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۶۴)۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں $m$ اور $b$ کی وہ قیمتیں تلاش کرنی ہوں گی جو درج ذیل کی قیمت

۲۲۲۱۴ کم سے کم کرتے ہوں۔

$$w = (mx_1 + b - y_1)^2 + \cdots + (mx_n + b - y_n)^2 \tag{۱}$$

۲۲۲۱۵ یک رتبی اور دو رتبی تفرقی پرکھ سے $m$ اور $b$ کی مطلوبہ قیمتیں

$$m = \frac{(\sum x_k)(\sum y_k) - n\sum x_k y_k}{(\sum x_k)^2 - n\sum x_k^2} \tag{۲}$$

$$b = \frac{1}{n}(\sum y_k - m\sum x_k) \tag{۳}$$

۲۲۲۱۶ حاصل ہوتی ہیں جہاں تمام مجموعے $k = 1$ تا $k = n$ لیے جاتے ہیں۔ عموماً کیلکولیٹر میں یہ کلیات دیے گئے ہوں گے۔

وہ خط $y = mx + b$ جس میں $m$ اور $b$ کی مذکورہ بالا قیمتیں استعمال کی گئی ہوں زیر غور مواد کا خط رجعت[۴۷] کہلاتا ہے۔ کمتر مربعی خط کی مدد سے (ا) آپ مواد کو ایک سادہ مساوات سے ظاہر کر پاتے ہیں، (ب) متغیر $x$ کی دیگر قیمتوں کے لیے $y$ کی قیمت کی پیش گوئی کر پاتے ہیں، (ج) اور مواد پر تحلیلی غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقاط $(0,1)$ ، $(1,3)$ ، $(2,2)$ ، $(3,4)$ ، $(4,5)$ کو جدول

| $k$ | $x_k$ | $y_k$ | $x_k^2$ | $x_k y_k$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| 5 | 4 | 5 | 16 | 20 |
| $\sum$ | 10 | 15 | 30 | 39 |

کی صورت میں لکھ کر

$$m = \frac{(10)(15) - 5(39)}{(10)^2 - 5(30)} = 0.9 \qquad \text{مساوات ۲}$$

$$b = \frac{1}{5}(15 - (0.9)(10)) = 1.2 \qquad \text{مساوات ۳}$$

حاصل ہوں گے۔ یوں ان نقاطی مواد کا خط رجعت $y = 0.9x + 1.2$ ہو گا (شکل ۱۳.۶۵)۔

سوال ۱۳.۴۳۱ تا سوال ۱۳.۴۳۴ میں مساوات ۲ اور مساوات ۳ استعمال کرتے ہوئے ہر نقاطی مواد کے لیے خط رجعت تلاش کریں۔ یوں حاصل خطی مساوات استعمال کرتے ہوئے $x = 4$ کے لیے $y$ کی قیمت کی پیش گوئی کریں۔

سوال ۱۳.۴۳۱: $(-1,2), (0,1), (3,-4)$

سوال ۱۳.۴۳۲: $(-2,0), (0,2), (2,3)$

سوال ۱۳.۴۳۳: $(0,0), (1,2), (2,3)$

سوال ۱۳.۴۳۴: $(0,1), (2,2), (3,2)$

سوال ۱۳.۴۳۵: جدول ۱.۱۱۳ میں پانی کی مقدار (گہرائی) بالمقابل لوسن کی اوسط پیداوار (کلو گرام فی ایکڑ) دی گئی ہے۔ اس کی خطی مساوات تلاش کریں۔ اس مواد کو اور خطی مساوات کو ترسیم کریں۔

سوال ۱۳.۴۳۶: مریخ پر گڑھے

ایک نظریہ کہتا ہے کہ گڑھوں کی تعداد قطر کے مربع کی بالعکس متناسب ہو گی۔ مریخ کی سطح کی تصویر سے جدول ۱.۱۳ب میں دی گئی معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ اس مواد پر $F = m(1/D^2) + b$ طرز کی لکیر بٹھائیں۔ مواد اور اس لکیر کو ترسیم کریں۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳.۴۳۷ تا سوال ۱۳.۴۴۲ میں تفاعل پر غور کرتے ہوئے ان کے مقامی انتہائی نقاط تلاش کرنا مقصود ہے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام

[۴۷] regressionline

(ا) لوسن کی پیداوار

| پانی کی گہرائی $x$, [cm] | فی ایکڑ پیداوار $y$, [kg] |
|---|---|
| 30 | 5270 |
| 45 | 5680 |
| 60 | 6250 |
| 75 | 7210 |
| 90 | 8200 |
| 100 | 8710 |

(ب) مرتخ پر گڑھے

| قطر $D$ [km] | جماعتی وقفہ کی بایاں قیمت کے لیے $\frac{1}{D^2}$ | تعداد $F$ |
|---|---|---|
| $32-45$ | 0.001 | 51 |
| $45-64$ | 0.0005 | 22 |
| $64-90$ | 0.00024 | 14 |
| $90-128$ | 0.000123 | 4 |

۲۲۳۷ کریں۔

۲۲۳۸ ا. دیے گئے مستطیل پر تفاعل ترسیم کریں۔

۲۲۳۹ ب. مستطیل میں چند ہم قیمت منحنیات ترسیم کریں۔

۲۲۴۰ ج. تفاعل کا یک رتبی تفرق لے کر کمپیوٹر کی مدد سے اس مساوات کو حل کر کے نقاط فاصل تلاش کریں۔ نقاط فاصل اور ہم قیمت منحنیات کے بیچ کیا تعلق نظر
۲۲۴۱ آتا ہے؟ کون سے نقاط فاصل پر نقاط زین پائے جاتے ہیں؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۴۲ د. تفاعل کے دو رتبی تفارق تلاش کر کے ممیز $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ معلوم کریں۔

۲۲۴۳ ھ. اعظم اور کم سے کم پرکھ استعمال کرتے ہوئے جزو-ج کے نقاط فاصل کی جماعت بندی کریں۔ کیا یہ معلومات آپ کی جزو-ج میں دی گئی وجوہات سے
۲۲۴۴ مطابقت رکھتی ہے۔

۲۲۴۵ سوال ۱۳.۴۳۷: $f(x,y) = x^2 + y^3 - 3xy, \quad -5 \le x \le 5, -5 \le y \le 5$

۲۲۴۶ سوال ۱۳.۴۳۸: $f(x,y) = x^3 - 3xy^2 + y^2, \quad -2 \le x \le 2, \quad -2 \le y \le 2$

۲۲۴۷ سوال ۱۳.۴۳۹: $f(x,y) = x^4 + y^2 - 8x^2 - 6y + 16, \quad -3 \le x \le 3, \quad -6 \le y \le 6$

۲۲۴۸ سوال ۱۳.۴۴۰: $f(x,y) = 2x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2 + 3, \quad -\frac{3}{2} \le x \le \frac{3}{2}, \quad -\frac{3}{2} \le y \le \frac{3}{2}$

۲۲۴۹ سوال ۱۳.۴۴۱: $f(x,y) = 5x^6 + 18x^5 - 30x^4 + 30xy^2 - 120x^3,$

۲۲۵۰ $-4 \le x \le 3, \quad -2 \le y \le 2$

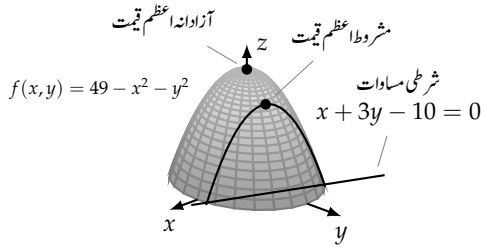
۲۲۵۱ سوال ۱۳.۴۴۲:

$$f(x,y) = \begin{cases} x^5 \ln(x^2+y^2) & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$-2 \le x \le 2, \quad -2 \le y \le y$$

۲۲۵۲

۲۲۵۳




شکل ۱۳.۶۶: تفاعل $f(x,y) = 49 - x^2 - y^2$ کی شرطی مساوات $x + 3y - 10 = 0$ کے تحت اعظم قیمت۔

## ۱۳.۹ لیگرینج ضاربین

جیسا ہم حصہ ۱۳.۸ میں دیکھ چکے، بعض اوقات ہمیں تفاعل کی انتہائی قیمت ایسی صورت درکار ہو گی جب اس کے دائرہ کار کو مستوی کے کسی مخصوص ذیلی حصہ، مثلاً قرص یا بند تکونی خطہ، پر رہنے کا پابند بنایا گیا ہو۔ لیکن جیسا شکل ۱۳.۶۶ میں دکھایا گیا ہے، تفاعل پر دیگر پابندیاں بھی عائد کی جا سکتی ہیں۔

اس حصہ میں ہم پابند تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کرنے کے ایک طاقتور ترکیب پر غور کریں گے جس کو لیگرینج ضاربین کی ترکیب کہتے ہیں۔ ہندسہ کے انتہا قیمت مسائل حل کرتے ہوئے یوسف لوئی لیگرینج نے ۱۷۵۵ میں اس ترکیب کو دریافت کیا۔ موجودہ دور میں اس کا استعمال اقتصادیات، انجینئری (جہاں کثیر المراحل راکٹ کی تخلیق میں اسے استعمال کیا جاتا ہے) اور ریاضیات میں پایا جاتا ہے۔

### تفاعل کی مشروط اعظم قیمت نقاط اور اقل قیمت نقاط

مثال ۱۳.۵۵: مبدا کے قریب ترین نقطہ $N(x,y,z)$ مستوی $2x + y - z = 0$ پر تلاش کریں۔

**حل**

ہمیں تفاعل

$$\begin{aligned}\left|\overrightarrow{ON}\right| &= \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2} \\ &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\end{aligned}$$

کی اقل قیمت درج ذیل شرط کے تحت تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔

$$2x + y - z - 5 = 0$$

چونکہ جب بھی تفاعل

$$f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$$

۲۲۲۶۶ کی قیمت کم سے کم ہو، $\overrightarrow{ON}$ کی قیمت بھی کم سے کم ہوتی ہے لہٰذا ہم $2x + y - z - 5 = 0$ کی شرط کو مطمئن کرتے ہوئے $f(x, y, z)$
۲۲۲۶۷ کی اقل قیمت تلاش کر کے اس مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں۔ اس مساوات میں $x$ اور $y$ کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے $z$ کو

$$z = 2x + y - 5$$

۲۲۲۶۸ لکھ کر ہمیں وہ نقطہ $(x, y)$ تلاش کرنا ہو گا جس پر تفاعل

$$h(x, y) = f(x, y, 2x + y - 5) = x^2 + y^2 + (2x + y - 5)^2$$

۲۲۲۶۹ کی قیمت کم سے کم ہو۔ چونکہ پورا مستوی $xy$ $h$ کا دائرہ کار ہے لہٰذا یک رتبی تفرقی پرکھ کے تحت $h$ کی اقل قیمت ان نقاط پر پائی جائے گی جن پر

$$h_x = 2x + 2(2x + y - 5)(2) = 0, \quad h_y = 2y + 2(2x + y - 5) = 0$$

۲۲۲۷۰ ہو۔ ان سے

$$10x + 4y = 20, \quad 4x + 4y = 10$$

۲۲۲۷۱ یعنی

$$x = \frac{5}{3}, \quad y = \frac{5}{6}$$

۲۲۲۷۲ حاصل ہو گا۔ ہم دو رتبی تفرقی پرکھ کے ساتھ ساتھ ہندسی دلیل دیتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ان قیمتوں پر $h$ کی قیمت کم سے کم ہو گی۔ مستوی
۲۲۲۷۳ $z = 2x + y - 5$ پر مطابقتی $z$ محدد

$$z = 2\left(\frac{5}{3}\right) + \frac{5}{6} - 5 = -\frac{5}{6}$$

۲۲۲۷۴ ہو گا۔ یوں مطلوبہ نقطہ

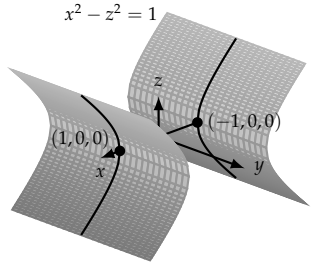
$$N\left(\frac{5}{3}, \frac{5}{6}, -\frac{5}{6}\right)$$

۲۲۲۷۵ ہو گا جو مبدا سے $\frac{5}{\sqrt{6}} \approx 2.04$ فاصلہ پر ہو گا۔ □

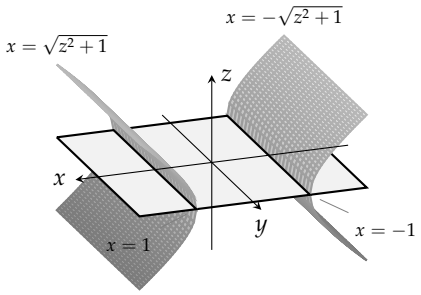
۲۲۲۷۶ ہم نے مثال ۱۳.۵۵ میں پابندی کے شرط کی قیمتیں پر کرتے ہوئے اقل قیمت نقطہ تلاش کیا۔ یہ ترکیب بعض اوقات ہمیں آسانی سے جواب نہیں دے
۲۲۲۷۷ پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس حصہ میں ایک نئی ترکیب متعارف کی جائے گی۔

۲۲۲۷۸ مثال ۱۳.۵۶: درج ذیل قطع زائد بیلن پر مبدا کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

$$x^2 - z^2 - 1 = 0$$




(ا) قطع زائد بیلن۔




(ب) قطع زائد $x^2 - z^2 = 1$ پر مستوی $xy$ میں نقطہ $(x, y, z)$ کے پہلے دو محدد کے انتخاب میں مستوی $xy$ کی پٹی $-1 < x < 1$ شامل نہیں ہو گی۔

شکل ۱۳.۶۷: مشروط انتہائی قیمت۔

۲۲۲۷۹ **پہلا حل**

۲۲۲۸۰ بیلن کو شکل ۱۳.۶۷-ا میں دکھایا گیا ہے۔ ہمیں اس بیلن پر مبدا کے قریب ترین نقاط تلاش کرنے ہیں۔ یہ وہ نقاط ہوں گے جو $x^2 - z^2 - 1 = 0$ کو

۲۲۲۸۱ مطمئن کرتے ہوئے تفاعل

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \qquad \text{فاصلے کا مربع}$$

۲۲۲۸۲ کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں۔ اگر ہم شرطی مساوات میں $x$ اور $y$ کو غیر تابع متغیرات تصور کریں تب

$$z^2 = x^2 - 1$$

۲۲۲۸۳ لکھا جا سکتا ہے۔ یوں بیلن پر نقاط کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$h(x, y) = x^2 + y^2 + (x^2 - 1) = 2x^2 + y^2 - 1$$

۲۲۲۸۴ بیلن پر ان نقاط کے محدد جو $f$ کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں تلاش کرنے کی خاطر ہمیں مستوی $xy$ میں وہ نقاط معلوم کرنے ہوں گے جن پر $h$ کی قیمت

۲۲۲۸۵ کم سے کم ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ $h$ کی انتہائی قیمتیں صرف ان نقاط پر ممکن ہیں جن پر

$$h_x = 4x = 0, \quad h_y = 2y = 0$$

۲۲۲۸۶ ہو، یعنی، نقطہ $(0, 0)$ لیکن بیلن پر ایسا کوئی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے جہاں $x$ اور $y$ بیکوقت صفر ہوں۔ ایسا کیوں کر ہوا؟

۲۲۲۸۷ کیا ہوا کہ یک رتبی تفرقی پرکھ سے ہم نے (درست طور پر) $h$ کے دائرہ کار میں وہ نقطہ معلوم کیا جس پر $h$ کی قیمت کم سے کم تھی جبکہ ہمیں بیلن پر وہ نقطہ درکار

۲۲۲۸۸ تھا جس پر $h$ کی قیمت کم سے کم ہو۔ اگرچہ $h$ کا دائرہ کار مکمل مستوی $xy$ پر مشتمل ہے، ہمیں مستوی $xy$ میں بیلن کے سایہ کو دائرہ کار لیتے ہوئے

۲۲۲۸۹ نقطہ $(x, y, z)$ کے پہلے دو محدد تلاش کرنے تھے۔ بیلن کے سایہ میں خطوط $x = -1$ اور $x = 1$ کے بیچ خطہ شامل نہیں ہو گا (شکل

۲۲۲۹۰ ۱۳.۶۷-ب)۔

۲۲۲۹۱ ہم ( $x$ اور $y$ کے بجائے) $y$ اور $z$ کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے اس پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں

$$x^2 = z^2 + 1$$

۲۲۲۹۲ لکھ کر $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$ سے

$$k(y,z) = (z^2+1) + y^2 + z^2 = 1 + y^2 + 2z^2$$

۲۲۲۹۳ حاصل ہو گا۔ اب ہم وہ نقاط تلاش کرتے ہیں جن پر $k$ کی قیمت کم سے کم ہو۔ اب $yz$ مستوی میں $k$ کے دائرہ کار میں وہ حصہ جس میں $y$ اور $z$ دریافت
۲۲۲۹۴ کیے جاتے ہیں، بیلن پر اس دائرہ کار جس پر $(x,y,z)$ مطلوب ہے، ایک دوسرے جیسے ہیں۔ یوں جو نقاط $k$ کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں، بیلن پر
۲۲۲۹۵ مطابقتی نقاط دیں گے۔ اب $k$ کی اقل قیمت ان نقطوں پر ہو گی جہاں

$$k_y = 2y = 0, \quad k_z = 4z = 0$$

۲۲۲۹۶ یعنی $y = z = 0$ ہو۔ یوں

$$x^2 = z^2 + 1 = 1, \quad x = \mp 1$$

۲۲۲۹۷ ہو گا۔ بیلن پر مطابقتی نقاط $(\mp 1, 0, 0)$ ہوں گے۔ ہم عدم مساوات

$$k(y,z) = 1 + y^2 + 2z^2 \geq 1$$

۲۲۲۹۸ سے دیکھ سکتے ہیں کہ نقاط $(\mp 1, 0, 0)$ ہمیں $k$ کی اقل قیمت دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مبدا سے بیلن کا کم سے کم فاصلہ 1 ہو گا۔

۲۲۲۹۹ **دوسرا حل**

۲۲۳۰۰ مبدا سے بیلن تک کم ترین فاصلہ یوں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے کہ آپ مبدا پر ایک بلبلا تصور کریں۔ اس بلبلا میں اتنی ہوا بھڑیں کہ یہ بیلن کو بس چھوئے (شکل
۲۲۳۰۱ ۱۳.۶۸)۔ جس نقطہ پر یہ بلبلا بیلن کو چھوتا ہے اس نقطہ پر بلبلے اور بیلن کا ایک ہی مماس مستوی اور ایک ہی عمود خط ہو گا۔ یوں اگر

$$g(x,y,z) = x^2 - z^2 - 1 \qquad f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$$

۲۲۳۰۲ کو 0 کے برابر رکھ کر حاصل ہم قیمت منحنیات کو بلبلا اور بیلن تصور کیا جائے تب ڈھلوان $\nabla f$ اور $\nabla g$ اس نقطہ پر متوازی ہوں گے جہاں یہ سطحیں
۲۲۳۰۳ ایک دوسرے کو چھوتی ہیں۔ یوں نقطہ مس پر ہم ایسا عدد یہ $\lambda$ تلاش کر سکتے ہیں جو

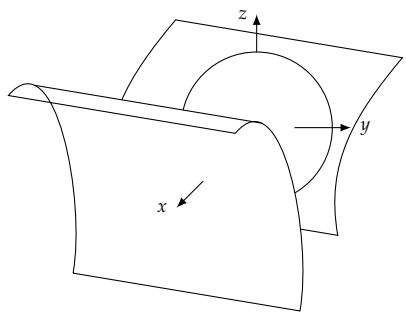
$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

۲۲۳۰۴ یعنی

$$2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + 2z\boldsymbol{k} = \lambda(2x\boldsymbol{i} - 2z\boldsymbol{k})$$

۲۲۳۰۵ کو مطمئن کرتا ہو۔ اس طرح نقطہ مماس پر $x$ ، $y$ اور $z$ محدد درج ذیل تین مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$2x = 2\lambda x, \quad 2y = 0, \quad 2z = -2\lambda z \tag{۱}$$




شکل۱۳.۶۸: مبدا پر ایک بلبلا جو قطع زائد $x^2 - z^2 - 1 = 0$ کو مس کرتا ہے۔

۲۳۰۶ نقطہ $(x, y, z)$ جس کے محدد مساوات اکو مطمئن کرتے ہوں $\lambda$ کی کس قیمت کے لیے سطح $x^2 - z^2 - 1 = 0$ پر پائے جائیں گے؟اس
۲۳۰۷ کا جواب دینے کی خاطر ہم اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے کہ اس سطح پر کسی بھی نقطہ کا $x$ محدد صفر نہیں ہے، فیصلہ کرتے ہیں کہ مساوات ا کی پہلی مساوات
۲۳۰۸ میں $x \neq 0$ ہو گا۔یوں $2x = 2\lambda x$ صرف

$$\lambda = 1 \quad \text{یعنی} \quad 2 = 2\lambda$$

۲۳۰۹ کی صورت میں ممکن ہو گا۔اب $\lambda = 1$ لیتے ہوئے مساوات $2z = -2\lambda z$ سے $2z = -2z$ حاصل ہو گا جس کو صرف $z = 0$
۲۳۱۰ مطمئن کرتا ہے۔ساتھ ہی مساوات $2y = 0$ سے $y = 0$ حاصل ہو گا۔ان معلومات سے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلوبہ نقطہ کا روپ درج ذیل ہو گا۔

$$(x, 0, 0)$$

۲۳۱۱ سطح $x^2 - z^2 = 1$ پر کن نقاط کے محدد کا یہی روپ ہے؟ان نقاط پر

$$x^2 - (0)^2 = 1, \quad x^2 = 1, \quad x = \mp 1$$

۲۳۱۲ ہو گا۔بیلن پر مبدا کے قریب ترین نقاط $(\mp 1, 0, 0)$ ہوں گے۔ □

## ۲۳۱۳ لیگرینج ضارین

۲۳۱۴ ہم نے مثال۱۳.۵۶ کا دوسرا حل **لیگرینج ضارین**[۴۸] کی ترکیب سے حاصل کیا۔عمومی طور پر یہ ترکیب کہتی ہے تفاعل $f(x, y, z)$ ، جس کے متغیرات
۲۳۱۵ پر شرط $g(x, y, z) = 0$ لاگو کی گئی ہو، کی انتہائی قیمتیں، سطح $g = 0$ پر ان نقاط پر پائی جائیں گی جو

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

۲۳۱۶ کو کسی عدد یہ مستقل $\lambda$ (جس کو **لیگرینج ضارب**[۴۹] کہتے ہیں) کے لیے مطمئن کرتے ہوں۔

---

[۴۸] methodofLagrangemultipliers
[۴۹] Lagrange!multiplier

اس ترکیب کو مزید جاننے کے لیے اور یہ دیکھنے کی خاطر کہ یہ ترکیب کیوں کام کرتی ہے، ہم درج ذیل مشاہدہ کرتے ہیں جس کو ایک مسئلہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔

مسئلہ ۱۳.۹: **متعامد ڈھلوانے کا مسئلہ**

فرض کریں $f(x,y,z)$ ایک ایسے خطہ میں قابل تفرق ہے جس کی اندرون میں ہموار منحنی

$$C: \quad \boldsymbol{r} = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$$

پائی جاتی ہے۔ اگر $C$ پر $N_0$ ایک ایسا نقطہ ہو جہاں $C$ کے لحاظ سے (یعنی $f$ کے متغیرات $x$ ، $y$ اور $z$ منحنی $C$ کو مطمئن کرتے ہوں) $f$ کی مقامی (مشروط) اعظم یا مقامی اقل قیمت ہو تب $N_0$ پر $\nabla f$ منحنی $C$ کے متعامد ہو گا۔

ثبوت: ہم دکھاتے ہیں کہ $N_0$ پر منحنی کی سرعت کے $\nabla f$ متعامد ہو گا۔ منحنی $C$ پر $f$ کی قیمتیں مرکب تفاعل $f(g(t),h(t),k(t))$ دیتا ہے جس کا $t$ کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t} = \nabla f \cdot \boldsymbol{v}$$

ہو گا۔ ایک نقطہ $N_0$ جس پر $f$ کی، $C$ کے لحاظ سے، (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت ہو، $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = 0$ ہو گا لہٰذا

$$\nabla f \cdot \boldsymbol{v} = 0$$

ہو گا۔

ہم مسئلہ ۱۳.۹ میں جزو $z$ کو حذف کر کے دو متغیری تفاعل کے لیے اسی طرح کا نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

□

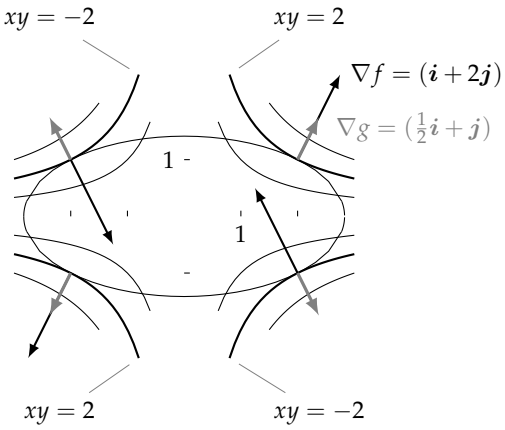
ضمنی نتیجہ ۱۳.۲: برائے مسئلہ ۱۳.۹

ہموار منحنی $\boldsymbol{r} = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j}$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x,y)$ کی قیمتوں کے لحاظ سے، جن نقاط پر $f$ کی (مشروط) اعظم یا اقل قیمتیں ہوں وہاں $\nabla f \cdot \boldsymbol{v} = 0$ ہو گا۔

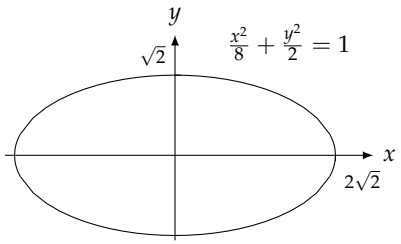
ترکیب لیگرینج ضاربین کا انحصار مسئلہ ۱۳.۹ پر ہے۔ فرض کریں $f(x,y,z)$ اور $g(x,y,z)$ قابل تفرق تفاعل ہیں اور سطح $g(x,y,z) = 0$ پر $N_0$ ایک ایسا نقطہ ہے، جہاں سطح پر دیگر قیمتوں کے لحاظ سے، $f$ کی (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہو۔ تب سطح $g(x,y,z) = 0$ پر $N_0$ سے گزرتی ہوئی ہر قابل تفرق منحنی پر، $f$ کی قیمتوں کے لحاظ سے، $N_0$ پر $f$ کی (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔ یوں $N_0$ سے گزرتی ہوئی ایسی ہر قابل تفرق منحنی کا سرعتی سمتیہ $\nabla f$ کے متعامد ہو گا۔ لیکن $\nabla g$ (جیسا ہم حصہ ۱۳.۷ میں دیکھ چکے ہیں $\nabla g$ ہم قیمت سطح $g = 0$ کے متعامد ہو گا) بھی ان سمتیات رفتار کے متعامد ہے لہٰذا $N_0$ پر $\nabla g$ اور عدد یہ $\lambda$ کا حاصل ضرب $\nabla f$ کے برابر ہو گا۔

## لیگرینج ضاربین کی ترکیب

فرض کریں $f(x,y,z)$ اور $g(x,y,z)$ قابل تفرق ہیں۔ شرط $g(x,y,z) = 0$ پر پورا اترتے ہوئے $f$ کی مقامی اعظم قیمت یا مقامی




(ب)




(ا)

شکل۱۳.۶۹: تفاعل $f(x,y) = xy$ پر شرط $g(x,y) = x^2/8 + y^2/2 - 1 = 0$ لاگو کرنے سے تفاعل $f$ کی انتہائی قیمتیں چار نقاط $(\mp 2, \mp 1)$ پر حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ترخیم پر وہ نقاط ہیں جہاں $\nabla g$ کا عدد یہ مضرب $\nabla f$ ہو گا۔

۲۲۳۳۱ اقل قیمت تلاش کرنے کی خاطر $x$ ، $y$ ، $z$ اور $\lambda$ کی ایسی قیمتیں معلوم کریں جو درج ذیل مساوات کو بیک وقت مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x,y,z) = 0$$

۲۲۳۳۲ دو متغیری تفاعل کے لیے موزوں مساوات درج ذیل ہوں گی۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x,y) = 0$$

۲۲۳۳۳ مثال۱۳.۵۷: ترخیم

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$$

۲۲۳۳۴ پر درج ذیل تفاعل کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں (شکل۱۳.۶۹-ا)۔

$$f(x,y) = xy$$

۲۲۳۳۵ **حل**

۲۲۳۳۶ ہم $f(x,y) = xy$ کی انتہائی قیمتیں درج ذیل شرط پر پورا اترتے ہوئے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔

$$g(x,y) = \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0$$

۲۲۳۴۷ ایسا کرنے کی خاطر ہم پہلے $x$ ، $y$ اور $\lambda$ کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x,y) = 0$$

۲۲۳۴۸ مساوات ڈھلوان ہمیں

$$y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} = \frac{\lambda}{4} x\boldsymbol{i} + \lambda y\boldsymbol{j}$$

۲۲۳۴۹ دیتی ہے جس سے

$$y = \frac{\lambda}{4} x, \quad x = \lambda y, \quad y = \frac{\lambda}{4}(\lambda y) = \frac{\lambda^2}{4} y$$

۲۲۳۵۰ حاصل ہوتے ہیں لہٰذا $y = 0$ یعنی $\lambda = \mp 2$ ہوگا۔ ہم اب درج ذیل دو صورتوں پر غور کرتے ہیں۔

۲۲۳۵۱ **پہلی صورت:** اگر $y = 0$ ہو تب $x = y = 0$ ہوگا۔ لیکن $(0,0)$ ترخیم پر نہیں پایا جاتا ہے لہٰذا $y \neq 0$ ہوگا۔

۲۲۳۵۲ **دوسری صورت:** اگر $y \neq 0$ ہو تب $\lambda = \mp 2$ اور $x = \mp 2y$ ہوگا۔ انہیں مساوات $g(x,y) = 0$ میں پر کرنے سے درج ذیل
۲۲۳۵۳ حاصل ہوگا۔

$$\frac{(\mp 2y)^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1, \quad 4y^2 + 4y^2 = 8, \quad y = \mp 1$$

۲۲۳۵۴ یوں ترخیم پر تفاعل $f(x,y) = xy$ کی انتہائی قیمتیں چار نقطوں $(\mp 2, 1)$ ، $(\mp 2, -1)$ پر پائی جائیں گی۔ یہ انتہائی قیمتیں
۲۲۳۵۵ $f(x,y) = xy = 2$ اور $f(x,y) = xy = -2$ ہوں گی۔

۲۲۳۵۶ **حل کا ہندسہ**

۲۲۳۵۷ تفاعل $f(x,y) = xy$ کی ہم قیمت منحنیات قطع زائد $xy = c$ ہیں (شکل ۱۳.۶۹-ب)۔ مبدا سے یہ قطع زائد جتنے دور ہوں، $f$ کی مطلق
۲۲۳۵۸ قیمت اتنی بڑی ہوگی۔ ہم $f(x,y)$ کی وہ انتہائی قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو ترخیم $x^2 + 4y^2 = 8$ پر پائی جاتی ہوں۔ مبدا سے دور ترین وہ کون سی
۲۲۳۵۹ قطع زائد ہیں، جو ترخیم کو قطع کرتی ہیں؟ وہ قطع زائد جو ترخیم کو مس کرتی ہوئی گزرتی ہوں، جو ترخیم کے مماس ہوں۔ ان نقطوں پر جو بھی سمتیہ قطع زائد کے عمود
۲۲۳۶۰ ہو، ترخیم کے بھی عمود ہوگا، لہٰذا $\nabla f = y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$ سمتیہ $\nabla g = \frac{x}{4}\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$ کا مستقل مضرب ($\lambda = \mp 2$) ہوگا۔ مثلاً نقطہ
۲۲۳۶۱ $(2,1)$ پر

$$\nabla f = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}, \quad \nabla g = \frac{1}{2}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}, \quad \nabla f = 2\nabla g$$

۲۲۳۶۲ ہوگا جبکہ نقطہ $(-2,1)$ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\nabla f = \boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}, \quad \nabla g = -\frac{1}{2}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}, \quad \nabla f = -2\nabla g$$

□ ۲۲۳۶۳

۲۲۳۶۴ مثال ۱۳.۵۸: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر تفاعل $f(x,y) = 3x + 4y$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

**حل**

ہم ترکیب لیگرینج ضاربین میں

$$f(x,y) = 3x + 4y, \quad g(x,y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

لیتے ہوئے $x$ ، $y$ اور $\lambda$ کی وہ قیمتیں تلاش کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g: \quad 3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} = 2x\lambda\boldsymbol{i} + 2y\lambda\boldsymbol{j},$$
$$g(x,y) = 0: \quad x^2 + y^2 - 1 = 0$$

مساوات ڈھلوان سے مراد $\lambda \neq 0$ لیا جاسکتا ہے لہٰذا یہ مساوات

$$x = \frac{3}{2\lambda}, \quad y = \frac{2}{\lambda}$$

دیتی ہے جو دیگر حقائق کے ساتھ ساتھ ہمیں بتاتی ہے کہ $x$ اور $y$ کی علامتیں ایک دوسرے جیسی ہیں۔ مساوات $g(x,y) = 0$ میں $x$ اور $y$ کی قیمتیں پر کرتے ہوئے

$$\left(\frac{3}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{2}{\lambda}\right)^2 - 1 = 0$$

یعنی

$$\frac{9}{4\lambda^2} + \frac{4}{\lambda^2} = 1, \quad 9 + 16 = 4\lambda^2, \quad \lambda = \mp\frac{5}{2}$$

حاصل ہوگا۔ یوں

$$x = \frac{3}{2\lambda} = \mp\frac{3}{5}, \quad y = \frac{2}{\lambda} = \mp\frac{4}{5}$$

ہوں گے اور $f(x,y) = 3x + 4y$ کی انتہائی قیمتیں نقاط $\mp(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر پائی جائیں گی۔

نقاط $\mp(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر $3x + 4y$ کی قیمتیں معلوم کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر اعظم اور اقل قیمتیں درج ذیل ہوں گی۔

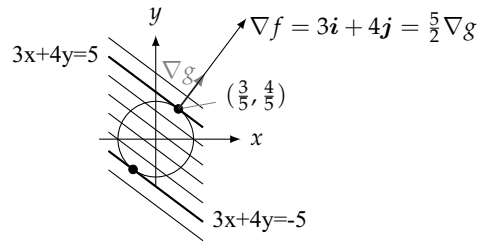
$$3\left(\frac{3}{5}\right) + 4\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{25}{5} = 5, \quad 3\left(-\frac{3}{5}\right) + 4\left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{25}{5} = -5$$

**حل کا ہندسہ**

تفاعل $f(x,y) = 3x + 4y$ کی ہم قیمت منحنیات، خطوط $3x + 4y = c$ ہیں (شکل ۱۳.۷۰)۔ مبدا سے یہ خطوط جتنے دور ہوں، $f$ کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔ ہم $f$ کی وہ انتہائی قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر پائے جاتے ہوں۔ وہ کون سے خطوط ہیں جو مبدا سے دور ترین ہوتے ہوئے دائرہ کو قطع کرتے ہیں؟ وہ خطوط جو دائرے کے مماس ہیں۔ نقطہ مماس پر ہر وہ سمتیہ جو خط کے عمود ہو، دائرہ کے بھی عمود ہوگا لہٰذا ڈھلوان $\nabla f$ ڈھلوان $\nabla g$ کا مستقل مضرب ($\lambda = \mp\frac{5}{2}$) ہوگا۔ مثلاً نقطہ $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر درج ذیل ہوں گے۔

$$\nabla f = 3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j}, \quad \nabla g = \frac{6}{5}\boldsymbol{i} + \frac{8}{5}\boldsymbol{j}, \quad \nabla f = \frac{5}{2}\nabla g$$

□




شکل ۱۳.۷۰: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر تفاعل $f(x,y) = 3x + 4y$ کی اعظم قیمت نقطہ $(3/5, 4/5)$ اور اقل قیمت نقطہ $(-3/5, -4/5)$ پر پائی جاتی ہیں۔ ان نقطوں پر $\nabla g$ کا مستقل مضرب $\nabla f$ ہو گا۔ اس شکل میں پہلے نقطہ پر ڈھلوان دکھائی گئی ہے جبکہ دوسرے نقطہ پر ڈھلوان نہیں دکھائی گئی ہے۔

## ۲۲۳۸۱ دو شرائط کے ساتھ لیگرینج ضاربین

۲۲۳۸۲ متعدد مسائل میں ہمیں قابل تفرق تفاعل $f(x,y,z)$ کی انتہائی قیمتیں اس صورت درکار ہوتی ہیں جہاں تفاعل کے متغیرات دو شرائط کو مطمئن کرتے
۲۲۳۸۳ ہوں۔ اگر یہ شرائط

$$g_2(x,y,z) = 0, \quad \text{اور} \quad g_1(x,y,z) = 0$$

۲۲۳۸۴ ہوں اور $g_1$ ، $g_2$ قابل تفرق ہوں اور ساتھ ہی $\nabla g_1$ اور $\nabla g_2$ آپس میں متوازی نہ ہوں تب ہم $f$ کی مشروط مقامی اعظم اور مقامی اقل قیمت
۲۲۳۸۵ نقاط تلاش کرنے کی خاطر دو لیگرینج مستقل $\lambda$ اور $\mu$ (جس کا تلفظ "میو" ہے) متعارف کرتے ہیں۔ اس طرح $f$ کی انتہائی قیمت نقاط تلاش کرنے کی خاطر
۲۲۳۸۶ ہم $x$ ، $y$ ، $z$ ، $\lambda$ اور $\mu$ کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو بیک وقت مطمئن کرتے ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2, \quad g_1(x,y,z) = 0, \quad g_2(x,y,z) = 0 \tag{۲}$$

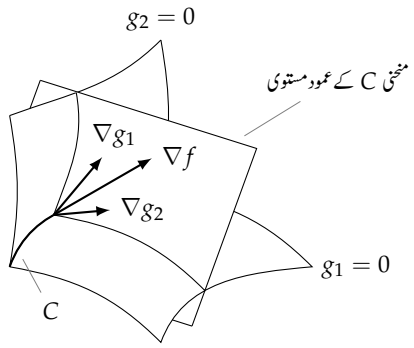
۲۲۳۸۷ درج بالا (مساوات ۲) کا ایک خوبصورت ہندسی مطلب ہے (شکل ۱۳.۷۱)۔ سطح $g_1 = 0$ اور سطح $g_2 = 0$ (عموماً) ایک ہموار منحنی میں، جسے
۲۲۳۸۸ ہم $C$ کہیں گے، ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں اور اس منحنی پر چلتے ہوئے ہم وہ نقاط تلاش کرنا چاہتے ہیں، جہاں $C$ پر $f$ کی قیمتوں کے لحاظ سے، $f$ کی
۲۲۳۸۹ (مشروط) اعظم اور اقل قیمت پائی جاتی ہو۔ جیسا ہم مسئلہ ۱۳.۹ سے جانتے ہیں، ان نقاط پر $\nabla f$ ، منحنی $C$ کے عمود ہو گا۔ لیکن ان نقاط پر چونکہ منحنی $C$ ،
۲۲۳۹۰ سطح $g_1 = 0$ اور سطح $g_2 = 0$ میں پائی جاتی ہے لہٰذا $\nabla g_1$ اور $\nabla g_2$ بھی $C$ کے عمود ہوں گے۔ یوں $\nabla f$ اس مستوی میں پایا جائے گا
۲۲۳۹۱ جسے $\nabla g_1$ اور $\nabla g_2$ تعین کرتے ہیں لہٰذا $\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$ ہو گا جہاں $\lambda$ اور $\mu$ کوئی مستقل ہوں گے۔ چونکہ مطلوبہ نقاط
۲۲۳۹۲ بھی ان دونوں سطحوں میں پائے جاتے ہیں لہٰذا ان کے محدد مساوات $g_1(x,y,z) = 0$ اور $g_2(x,y,z) = 0$ کو لازماً مطمئن کریں گے (جو
۲۲۳۹۳ مساوات ۲ کے باقی شرائط ہیں)۔

۲۲۳۹۴ **مثال ۱۳.۵۹:** مستوی $x + y + z = 1$ بیلن $x^2 + y^2 = 1$ کو ایک ترخیم میں قطع کرتا ہے۔ اس ترخیم پر وہ نقاط تلاش کریں جو مبدا سے
۲۲۳۹۵ دور تر اور نزدیک تر ہوں (شکل ۱۳.۷۲)۔

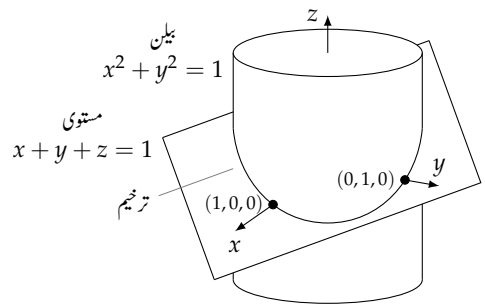
۲۲۳۹۶ **حل**

۲۲۳۹۷ ہم (مبدا سے نقطہ $(x,y,z)$ کے فاصلے کے مربع)

$$f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$$




شکل ۱۳.۷۱: چونکہ $\nabla g_1$ سطح $g_1 = 0$ کے عمود ہے اور $\nabla g_2$ سطح $g_2 = 0$ کے عمود ہے لہٰذا سمتیات $\nabla g_1$ اور $\nabla g_2$ منحنی $C$ کے عمود مستوی میں پائے جاتے ہیں۔




شکل ۱۳.۷۲: جس ترخیم پر بیلن اور مستوی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اس پر مبدا سے دور تر اور نزدیک تر نقاط کی تلاش۔

۲۲۳۹۸ کی وہ انتہائی قیمتیں معلوم کرتے ہیں جو درج ذیل شرائط پر پورا اترتی ہوں۔

$$g_1(x,y,z) = x^2 + y^2 - 1 = 0 \tag{۳}$$
$$g_2(x,y,z) = x + y + z - 1 = 0 \tag{۴}$$

۲۲۳۹۹ یوں مساوات ۲ میں ڈھلوان کی مساوات

مساوات ۲
$$\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$$
$$2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + 2z\boldsymbol{k} = \lambda(2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j}) + \mu(\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k})$$
$$2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + 2z\boldsymbol{k} = (2\lambda x + \mu)\boldsymbol{i} + (2\lambda y + \mu)\boldsymbol{j} + \mu\boldsymbol{k}$$

۲۲۴۰۰ یعنی

$$2x = 2\lambda x + \mu, \quad 2y = 2\lambda y + \mu, \quad 2z = \mu \tag{۵}$$

۲۲۴۰۱ دے گی۔ عددیہ مساوات ۵ ہمیں درج ذیل دیتی ہیں۔

$$\begin{aligned} 2x = 2\lambda x + 2z \quad &\Longrightarrow \quad (1-\lambda)x = z \\ 2y = 2\lambda y + 2z \quad &\Longrightarrow \quad (1-\lambda)y = z \end{aligned} \tag{۶}$$

۲۲۴۰۲ مساوات ۶ بیکوقت اس صورت مطمئن ہوں گی جب یا $\lambda = 1$ اور $z = 0$ ہوں یا $\lambda \neq 1$ اور $x = y = \frac{z}{1-\lambda}$ ہوں۔

۲۲۴۰۳ اگر $z = 0$ ہو تب مساوات ۳ اور مساوات ۴ کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے ترخیم پر مطابقتی نقاط $(1,0,0)$ اور $(0,1,0)$ حاصل ہوتے ہیں جو

۲۲۴۰۴ شکل کو دیکھ کر معنی خیز نظر آتے ہیں۔

۲۲۴۰۵ اگر $x = y$ ہو تب مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ درج ذیل دیں گے۔

$$\begin{aligned} x^2 + x^2 - 1 &= 0 & x + x + z - 1 &= 0 \\ 2x^2 &= 1 & z &= 1 - 2x \\ x &= \mp\frac{\sqrt{2}}{2} & z &= 1 \mp \sqrt{2} \end{aligned}$$

۲۲۴۰۶ ترخیم پر مطابقتی نقاط

$$N_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \sqrt{2}\right) \quad \text{اور} \quad N_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 - \sqrt{2}\right)$$

۲۲۴۰۷ ہوں گے۔ یہاں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگرچہ $N_1$ اور $N_2$ دونوں ترخیم پر $f$ کی مقامی اعظم قیمتیں دیتے ہیں، نقطہ $N_2$ مبدا سے زیادہ دور ہے۔

۲۲۴۰۸ ترخیم پر مبدا کے قریب ترنقاط $(1,0,0)$ اور $(0,1,0)$ ہیں۔ ترخیم پر مبدا سے دور ترنقطہ $N_2$ ہے۔ □

۲۲۴۰۹ **سوالات**

۲۲۴۱۰ **دو غیر تابع متغیرات اور ایک شرط**

۲۲۴۱۱ سوال ۱۳.۴۴۳: ترخیم $x^2 + 2y^2 = 1$ پر وہ نقاط تلاش کریں جن پر $f(x,y) = xy$ کی انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

۲۲۴۱۲ سوال ۱۳.۴۴۴: تفاعل $f(x,y) = xy$ کی شرطی مساوات $g(x,y) = x^2 + y^2 - 10 = 0$ کے لحاظ سے مشروط انتہائی
۲۲۴۱۳ قیمتیں تلاش کریں۔

۲۲۴۱۴ سوال ۱۳.۴۴۵: لکیر $x + 3y = 10$ پر چلتے ہوئے تفاعل $f(x,y) = 49 - x^2 - y^2$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

۲۲۴۱۵ سوال ۱۳.۴۴۶: خط $x + y = 3$ پر $f(x,y) = x^2y$ کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۲۴۱۶ سوال ۱۳.۴۴۷: منحنی $xy^2 = 54$ پر مبدا کے قریب ترنقاط تلاش کریں۔

۲۲۴۱۷ سوال ۱۳.۴۴۸: منحنی $x^2y = 2$ پر مبدا کے قریب ترنقاط تلاش کریں۔

۲۲۴۱۸ سوال ۱۳.۴۴۹: ترکیب لیگرینج ضاربین کی مدد سے

۲۲۴۱۹ ا. $x + y$ کی مشروط کم سے کم قیمت $xy = 16,\ x > 0,\ y > 0$ پر پورا اترتے ہوئے تلاش کریں۔

۲۲۴۲۰ ب. $xy$ کی اعظم قیمت شرط $x + y = 16$ کے لحاظ سے تلاش کریں۔

۲۲۴۲۱ سوال ۱۳.۴۵۰: مستوی $xy$ میں رہتے ہوئے منحنی $x^2 + xy + y^2 = 1$ پر مبدا سے دور تر اور نزدیک ترنقاط تلاش کریں۔

۲۲۴۲۲ سوال ۱۳.۴۵۱: ایک بند دائری قائمہ بیلن کا حجم $16\pi\ \text{cm}^3$ ہے۔ اس کی وہ جسامت تلاش کریں جس سے اس بیلن کا سطحی رقبہ کم سے کم ہو۔

سوال ۱۳.۴۵۲: رداس $a$ کے کرہ میں محصور اعظم سطح کے کھلا دائری قائمہ بیلن کا سطحی رقبہ کتنا ہو گا؟

سوال ۱۳.۴۵۳: ترکیب لیگرینج ضاربین استعمال کرتے ہوئے ترخیم $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ میں محصور اعظم محیط کا ایسا مستطیل تلاش کریں جس کے اضلاع محددی محور کے متوازی ہوں۔ اس مستطیل کا محیط کتنا ہو گا؟

سوال ۱۳.۴۵۴: ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ میں محصور اعظم محیط کا مستطیل جس کے اضلاع محددی محور کے متوازی ہوں کے اضلاع تلاش کریں۔ اس مستطیل کا محیط کتنا ہو گا؟

سوال ۱۳.۴۵۵: شرط $x^2 - 2x + y^2 - 4y = 0$ پر پورا اترتے ہوئے $x^2 + y^2$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۵۶: شرط $x^2 + y^2 = 4$ کے لحاظ سے $3x - y + 6$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۵۷: ایک دھاتی چادر کے نقطہ $(x, y)$ پر درجہ حرارت $T(x, y) = 4x^2 - 4xy + y^2$ ہے۔ ایک چیونٹی رداس 5 کے دائرہ پر، جس کا مرکز مبدا پر ہے، حرکت کرتی ہے۔ اس چیونٹی کو اعظم اور کم سے کم کتنے درجہ حرارت کا سامنا کرنا ہو گا؟

سوال ۱۳.۴۵۸: آپ کو تیل ذخیرہ کرنے کے لیے حوض بنانے کو کہا گیا ہے۔ یہ حوض بیلنی ہو گا جس کے آخری سر نصف کروی ہوں گے۔ اس کا حجم $8000\,\mathrm{m}^3$ ہو گا۔ آپ کو کم سے کم چادر استعمال کر کے حوض بنانا ہے۔ اس حوض کا رداس اور قد کتنا ہو گا؟

## تین متغیرات اور ایک شرط

سوال ۱۳.۴۵۹: مستوی $x + 2y + 3z = 13$ پر $(1, 1, 1)$ کو نزدیک ترنقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۶۰: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ پر وہ نقطہ تلاش کریں جو $(1, -1, 1)$ سے دور تر ہو۔

سوال ۱۳.۴۶۱: مبدا سے سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا کم تر فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۶۲: سطح $z = xy + 1$ پر مبدا کو قریب ترنقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۶۳: سطح $z^2 = xy + 4$ پر مبدا کو قریب ترنقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۶۴: سطح $xyz = 1$ پر مبدا کو قریب ترنقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۶۵: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 30$ پر $f(x, y, z) = x - 2y + 5z$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۶۶: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ پر وہ نقاط تلاش کریں جن پر $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ کی اعظم اور اقل قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

سوال ۱۳.۴۶۷: تین ایسے حقیقی اعداد تلاش کریں جن کا مجموعہ 9 اور ان کے مربعوں کا مجموعہ کم سے کم ہو۔

سوال ۱۳.۴۶۸: اگر $x + y + z^2 = 16$ ہو تب مثبت اعداد $x$، $y$ اور $z$ کا اعظم حاصل ضرب کتنا ہو گا؟

سوال ۱۳.۴۶۹: اکائی کرہ میں محصور اعظم حجم کے بند مستطیلی ڈبہ کے اضلاع تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۷۰: ربع اول میں اعظم حجم کے ایسے بند مستطیل ڈبہ کا حجم تلاش کریں جس کی دیواریں مستوی سطحوں میں ہوں اور جس کا راس $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$، جہاں $a > 0, b > 0, c > 0$ ہے، کو چھوتا ہو۔

۲۲۴۵۰ سوال ۱۳.۴۷۱: خلائی تحقیق کے اختتام پر ترخیمی صورت

$$4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16$$

۲۲۴۵۱ کا خلائی جہاز زمینی ہوا میں داخل ہوتے ہی گرم ہونا شروع ہوتا ہے۔ایک گھنٹہ بعد خلائی جہاز کی سطحی نقطہ $(x, y, z)$ پر درجہ حرارت

$$T(x, y, z) = 8x^2 + 4yz - 16z + 600$$

۲۲۴۵۲ ہے۔اس جہاز کی سطح پر گرم ترین نقطہ تلاش کریں۔

۲۲۴۵۳ سوال ۱۳.۴۷۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ کے سطحی نقطہ $(x, y, z)$ پر درجہ حرارت $T(x, y, z) = 400xyz^2$ سیلسیئس
۲۲۴۵۴ ہے۔اس کرہ پر اعظم اور کم سے کم درجہ حرارت تلاش کریں۔

۲۲۴۵۵ سوال ۱۳.۴۷۳: اقتصادیات سے ایک مثال
۲۲۴۵۶ دو اشیاء $G_1$ اور $G_2$ کی تعداد $x$ اور $y$ کی افادیت کو بعض اوقات تفاعل $U(x, y)$ سے ناپا جاتا ہے۔مثال کے طور پر $G_1$ اور $G_2$ وہ دو کیمیا
۲۲۴۵۷ ہو سکتے ہیں جن کی مختلف مقداریں استعمال کرتے ہوئے دوا ساز ادارہ مختلف تراکیب استعمال کرتے ہوئے دوائی تیار کرتا ہو اور مطابقتی منافع $U(x, y)$
۲۲۴۵۸ ہو۔اگر $G_1$ پر $a$ اور $G_2$ پر $b$ روپیہ فی کلو گرام لاگت آتی ہو اور ان دونوں کی خریداری کے لیے $c$ روپیہ مختص کیے گئے ہوں تب ادارے کا سربراہ
۲۲۴۵۹ $ax + by = c$ کی زیر شرط $U(x, y)$ کی قیمت کو اعظم بنانا چاہے گا جو ترکیب لیگرینج ضاربین سے حاصل کرنا ممکن ہو گا۔

۲۲۴۶۰ فرض کریں

$$U(x, y) = xy + 2x, \quad ax + by = c = 2x + y = 30$$

۲۲۴۶۱ ہوں تب $U$ کی مشروط اعظم قیمت اور مطابقتی $x$ اور $y$ تلاش کریں۔

۲۲۴۶۲ سوال ۱۳.۴۷۴: ایک سیارہ پر آپ ریڈیائی دوربین کو اس مقام پر نصب کرنا چاہتے ہو جہاں سیارہ کی مقناطیسی میدان کمزور ترین ہو تا کہ دوربین کی
۲۲۴۶۳ کارکردگی میں خلل اندازی کو کم سے کم ہو۔اس سیارہ کا رداس 6 اکائیاں ہے۔محددی نظام کے مبدا کو سیارہ کے مرکز پر رکھتے ہوئے، سیارہ کا مقناطیسی میدان
۲۲۴۶۴ $M(x, y, z) = 6x - y^2 + xz + 60$ ہے۔آپ ریڈیائی دوربین کو کہاں نصب کریں گے؟

## لیگرینج ضاربین مع دو شرائط

۲۲۴۶۵
۲۲۴۶۶ سوال ۱۳.۴۷۵: تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$ کی قیمت کو زیر شرائط $2x - y = 0$ اور $y + z = 0$ اعظم
۲۲۴۶۷ بنائیں۔

۲۲۴۶۸ سوال ۱۳.۴۷۶: زیر $x + 2y + 3z = 6$ اور $x + 3y + 9z = 9$ تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی
۲۲۴۶۹ قیمت کو کم سے کم بنائیں۔

۲۲۴۷۰ سوال ۱۳.۴۷۷: سطح $y + 2z = 12$ اور سطح $x + y = 6$ کی تقاطع پر مبدا کو قریب ترنقطہ تلاش کریں۔

۲۲۴۷۱ سوال ۱۳.۴۷۸: سطح $2x - y = 0$ اور سطح $y + z = 0$ کی مخنی تقاطع پر $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$ کی اعظم قیمت
۲۲۴۷۲ تلاش کریں۔

۲۲۴۷۳ سوال ۱۳.۴۷۹: مستوی $z = 1$ اور کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ کے تقاطع پر $f(x, y, z) = x^2yz + 1$ کی انتہائی قیمتیں
۲۲۴۷۴ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۰: (ا) سطح $x+y+z=40$ اور سطح $x+y-z=0$ کی خط تقاطع پر $w=xyz$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔
(ب) ہندسی دلیل دیتے ہوئے ثابت کریں کہ آپ نے $w$ کی اعظم قیمت حاصل کی ہے نا کہ اس کی اقل قیمت۔

سوال ۱۳.۴۸۱: مستوی $x-y=0$ کرہ $x^2+y^2+z^2=4$ کو ایک دائرہ میں قطع کرتا ہے۔ اس دائرہ پر $f(x,y,z)=xy+z^2$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۲: مستوی $2y+4z=5$ اور مخروط $z^2=4x^2+4y^2$ کے تقاطع پر مبدا کو قریب ترنقطہ تلاش کریں۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۴۸۳: $\nabla f=\lambda\nabla g$ کافی نہیں ہے۔
اگرچہ زیر شرط $g(x,y)=0$ تفاعل $f(x,y)$ کی انتہائی قیمتوں کے ہونے کے لیے تعلق $\nabla f=\lambda\nabla g$ لازمی ہے، یہ تعلق از خود اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ اس تفاعل کی انتہائی قیمتیں موجود ہوں گی۔ مثال کے طور پر زیر شرط $xy=16$ ترکیب لیگرینج ضارین کی مدد سے $f(x,y)=x+y$ کی اعظم قیمت تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ترکیب آپ کو دو نقاط $(4,4)$ اور $(-4,-4)$ دے گی جن پر توقع کی جا سکتی ہے کہ $f$ کی اعظم قیمت پائی جاتی ہو۔ اس کے باوجود قطع زائد $xy=16$ پر $x+y$ کی کوئی اعظم قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ ربع اول میں مبدا سے جتنے دور چلتے ہیں، $f$ کی قیمت اتنی زیادہ ہو گی۔

سوال ۱۳.۴۸۴: کمتر مربعی مستوی
مستوی $z=Ax+By+C$ کو درج ذیل نقاط $(x_k,y_k,z_k)$ پر بٹھانا مقصود ہے۔

$$(0,0,0),\quad (0,1,1),\quad (1,1,1),\quad (1,0,-1)$$

مستقل $A$ ، $B$ اور $C$ کی وہ قیمتیں تلاش کریں جو انحرافات کے مربع کے مجموعہ

$$\sum_{k=1}^{4}(Ax_k+By_k+C-z_k)^2$$

کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں۔

سوال ۱۳.۴۸۵: (ا) کارتیسی محددی $abc$ نظام کے مبدا پر رداس $r$ کا کرہ رکھا گیا ہے۔ دکھائیں کہ اس کرہ پر $a^2b^2c^2$ کی اعظم قیمت $\left(\frac{r^2}{3}\right)^3$ ہو گی۔ (ب) جزو-ا استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ غیر منفی اعداد $a$ ، $b$ اور $c$ کے لیے

$$(abc)^{1/3}\le\frac{a+b+c}{3}$$

ہو گا، یعنی، تین اعداد کا ہندسی اوسط اس کے حسابی اوسط جتنا یا اس سے کم ہو گا۔

سوال ۱۳.۴۸۶: فرض کریں $a_1,a_2,\cdots,a_n$ مثبت $n$ اعداد ہیں۔ زیر شرط $\sum_{i=1}^n x_i^2=1$ مجموعہ $\sum_{i=1}^n a_ix_i$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳.۴۸۷ تا سوال ۱۳.۴۹۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے ترکیب لیگرینج ضارین استعمال کرتے ہوئے مشروط انتہائی قیمتیں دریافت کریں۔

ا. تفاعل $f$، جس کی قیمت کو زیر شرائط $g_1 = 0$ اور $g_2 = 0$ بہتر بنانا مقصود ہے، سے تفاعل $h = f - \lambda_1 g_1 - \lambda_2 g_2$ حاصل کریں۔

ب. بشمول $\lambda_1$ اور $\lambda_2$ کے لحاظ سے، $h$ کی تمام جزوی یک رتبی تفارق حاصل کر کے 0 کے برابر رکھیں۔

ج. جزو-ب میں حاصل نظام مساوات کو، بشمول $\lambda_1$ اور $\lambda_2$، تمام متغیرات کے لیے حل کریں۔

د. جزو-ج میں ہر نقطہ حل پر $f$ کی قیمت حاصل کر کے مشروط انتہائی قیمتیں دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۷: زیر شرائط $x^2 + y^2 - 2 = 0$ اور $x^2 + z^2 - 2 = 0$ تفاعل $f(x, y, z) = xy + yz$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۸: زیر شرائط $x^2 + y^2 - 1 = 0$ اور $x - z = 0$ تفاعل $f(x, y, z) = xyz$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۹: زیر شرائط $2y + 4z - 5 = 0$ اور $4x^2 + 4y^2 - z^2 = 0$ تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۰: زیر شرائط $x^2 - xy + y^2 - z^2 - 1 = 0$ اور $x^2 + y^2 - 1 = 0$ تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۱: زیر شرائط $2x - y + z - w - 1 = 0$ اور $x + y - z + w - 1 = 0$ تفاعل $f(x, y, z, w) = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۲: لکیر $y = x + 1$ سے قطع مکافی $y^2 = x$ تک فاصلہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فرض کریں لکیر پر $(x, y)$ ایک نقطہ ہے اور $(w, z)$ قطع مکافی پر ایک نقطہ ہے۔ آپ $(x - w)^2 + (y - z)^2$ کی قیمت کم سے کم چاہتے ہیں۔)

## ۱۳.۱۰ کلیہ ٹیلر

اس حصہ میں کلیہ ٹیلر (حصہ ۹.۱۰) استعمال کرتے ہوئے ہم مقامی انتہائی قیمتوں (حصہ ۱۳.۸) کا دور تبی تفرقی پرکھ اور دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی خط بندی کا کلیہ (مساوات ۵) خلل اخذ کرتے ہیں۔ کلیہ ٹیلر کے استعمال سے دو متغیری تفاعل کی تمام رتبہ کی کثیر رکنی تخمین کے کلیہ کو وسعت ملتی ہے۔

### دور تبی تفرقی پرکھ کا اشتقاق

فرض کریں خطہ $R$ میں تفاعل $f(x, y)$ کے استراری جزوی تفارق پائے جاتے ہیں اور اس خطہ میں نقطہ $N(a, b)$ پایا جاتا ہے جس پر $f_x = 0$ $f_y = 0$ ہے۔ مزید فرض کریں کہ $h$ اور $k$ اتنے چھوٹے ہیں کہ نقطہ $S(a + h, y + k)$ اور $S$ سے $N$ تک قطعے، $R$ میں پائے جاتے ہیں۔ ہم قطعہ $NS$ کی مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں:

$$x = a + th, \quad y = b + tk, \quad 0 \le t \le 1$$

۲۲۵۲۳ اگر $F(t) = f(a+th, b+tk)$ ہو تب زنجیری قاعدہ سے درج ذیل ہو گا۔

$$F'(t) = f_x \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + f_y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = hf_x + kf_y$$

۲۲۵۲۴ چونکہ $f_x$ اور $f_y$ قابل تفرق ہیں (ان کے استمراری جزوی تفارق پائے جاتے ہیں) لہٰذا $t$ کے لحاظ سے $F'$ قابل تفرق ہو گا۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا
۲۲۵۲۵ ہے۔

$$\begin{aligned} F'' &= \frac{\partial F'}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial F'}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial}{\partial x}(hf_x + kf_y)\cdot h + \frac{\partial}{\partial y}(hf_x + kf_y)\cdot k \\ &= h^2 f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2 f_{yy} \qquad\qquad f_{xy} = f_{yx} \end{aligned}$$

۲۲۵۲۶ چونکہ $[0,1]$ پر $F$ اور $F''$ استمراری ہیں اور $(0,1)$ پر $F'$ قابل تفرق ہے، ہم $n=2$ اور $a=0$ لیتے ہوئے 0 اور 1 کے بیچ کسی $c$
۲۲۵۲۷ کے لیے کلیہ ٹیلر سے

$$F(1) = F(0) + F'(0)(1-0) + F''(c)\frac{(1-0)^2}{2}$$

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{1}{2}F''(c) \tag{۱}$$

۲۲۵۲۸ حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات ۱ کو $f$ کی صورت میں لکھنے سے

$$f(a+h,b+k) = f(a,b) + hf_x(a,b) + kf_y(a,b) + \frac{1}{2}(h^2 f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2 f_{yy})\Big|_{(a+ch,b+ck)} \tag{۲}$$

۲۲۵۲۹ حاصل ہو گا۔ چونکہ $f_x = f_y = 0$ ہے لہٰذا اس سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$f(a+h,b+k) - f(a,b) = \frac{1}{2}(h^2 f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2 f_{yy})\Big|_{(a+ch,b+ck)} \tag{۳}$$

۲۲۵۳۰ نقطہ $(a,b)$ پر $f$ کی انتہائی قیمت $f(a+h,b+k) - f(a,b)$ کی علامت تعین کرتی ہے جو مساوات ۳ کے تحت درج ذیل کی علامت ہو
۲۲۵۳۱ گی۔

$$Q(c) = (h^2 f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2 f_{yy})\Big|_{(a+ch,b+ck)}$$

۲۲۵۳۲ اب اگر $Q(0) \neq 0$ ہو تب کافی چھوٹی $h$ اور چھوٹی $k$ کے لیے $Q(c)$ کی علامت وہی ہو گی جو $Q(0)$ کی ہو گی۔ ہم

$$Q(0) = h^2 f_{xx}(a,b) + 2hkf_{xy}(a,b) + k^2 f_{yy}(a,b) \tag{۴}$$

کی علامت کی پیش گوئی $(a,b)$ پر $f_{xx}$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ کی علامتوں سے کر سکتے ہیں۔ مساوات ۳ کے دونوں اطراف کو $f_{xx}$ سے ضرب دینے کے بعد دائیں ہاتھ کی ترتیب نو سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$f_{xx}Q(0) = (hf_{xx} + kf_{xy})^2 + (f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2)k^2 \tag{۵}$$

مساوات ۵ سے درج ذیل معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

۱. اگر $(a,b)$ پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب $h$ اور $k$ کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لیے $Q(0) < 0$ ہو گا اور $(a,b)$ پر $f$ کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۲. اگر $(a,b)$ پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب $h$ اور $k$ کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لیے $Q(0) > 0$ ہو گا اور $(a,b)$ پر $f$ کی مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔

۳. اگر $(a,b)$ پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ ہو تب $h$ اور $k$ کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں پائی جائیں گی جن کے لیے $Q(0) > 0$ ہو گا اور $h$ اور $k$ کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں بھی پائی جائیں گی جن کے لیے $Q(0) < 0$ ہو گا۔ نقطہ $N_0(a,b,f(a,b))$ کے بہت نزدیک سطح $z = f(x,y)$ پر $N_0$ سے بلندی پر اور اس سے نیچے نقطے پائے جائیں گے لہٰذا $(a,b)$ پر $f$ کا نقطہ زین ہو گا۔

۴. اگر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو تب یہ پرکھ غیر نتیجہ کن ہو گا اور ہمیں کوئی دوسرا پرکھ درکار ہو گا۔ $Q(0)$ کی ممکنہ صفر قیمت ہمیں $Q(c)$ کی علامت جاننے سے روکتی ہے۔

## خطی تخمین کا کلیہ خلل

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ $(x_0,y_0)$ پر تفاعل $f(x,y)$ اور اس کی خطی تخمین $L(x,y)$ کی قیمتوں میں فرق $E(x,y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2}B(|x-x_0| + |y-y_0|)^2$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ بند مستطیل خطہ $R$ جس کا مرکز $(x_0,y_0)$ ایک ایسے کھلے سلسلہ میں پایا جاتا ہے جس کے ہر نقطہ پر $f$ کے استمراری دور تبی جزوی تفارق پائے جاتے ہیں۔ خطہ $R$ میں $|f_{xx}|$، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی سب سے بڑی قیمت $B$ ہے۔

ہمیں مساوات ۲ مطلوبہ عدم مساوات دیتی ہے۔ ہم $a$ اور $b$ کی جگہ بالترتیب $x_0$ اور $y_0$ جبکہ $h$ اور $k$ کی جگہ بالترتیب $x-x_0$ اور $y-y_0$ پر کر کے ترتیب نو سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$f(x,y) = \underbrace{f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)}_{\text{خطبندی } L(x,y)}$$
$$+ \underbrace{\frac{1}{2}\Big((x-x_0)^2 f_{xx} + 2(x-x_0)(y-y_0)f_{xy} + (y-y_0)^2 f_{yy}\Big)\Big|_{(x_0+c(x-x_0),y_0+c(y-y_0))}}_{\text{خلل } E(x,y)}$$

۲۲۵۵۲ اس مساوات سے ہمیں درج ذیل معلوم ہوتا ہے۔

$$|E| \leq \frac{1}{2}\Big(|x-x_0|^2\left|f_{xx}\right| + 2|x-x_0||y-y_0|\left|f_{xy}\right| + |y-y_0|^2\left|f_{yy}\right|\Big)$$

۲۲۵۵۳ یوں اگر $R$ پر $\left|f_{xx}\right|$، $\left|f_{yy}\right|$ اور $\left|f_{xy}\right|$ کی قیمتوں کی بالائی حد بندی $B$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}|E| &\leq \frac{1}{2}\Big(|x-x_0|^2 B + 2|x-x_0||y-y_0| B + |y-y_0|^2 B\Big)\\ &\leq \frac{1}{2}B(|x-x_0| + |y-y_0|)^2\end{aligned}$$

## ۲۲۵۵۴ دو متغیری تفاعل کے لیے کلیہ ٹیلر

۲۲۵۵۵ ہم $f(x,y)$ پر درج ذیل **عاملین**[50] لاگو کرتے ہوئے $F'$ اور $F''$ کے لیے، پہلے اخذ کیے گئے، کلیات حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right), \quad \left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 = h^2\frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2hk\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + k^2\frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

۲۲۵۵۶ یہ عاملین زیادہ عمومی کلیہ

$$F^{(n)}(t) = \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}F(t) = \left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(x,y) \tag{۶}$$

۲۲۵۵۷ کے پہلے دو کلیات ہیں جو کہتا ہے کہ $F(t)$ پر $\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}$ لاگو کرنا $f(x,y)$ پر درج ذیل عامل، مسئلہ ثنائی سے پھیلانے کے بعد، لاگو کرنے کے مترادف
۲۲۵۵۸ ہے۔

$$\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^n$$

۲۲۵۵۹ اگر ایک مستطیل، جس کا مرکز $(a,b)$ ہو، میں $f$ کے $n+1$ رتبہ تک جزوی تفارق ہر نقطہ پر استمراری ہوں، تب ہم $F(t)$ کے کلیہ ٹیلر کو وسعت
۲۲۵۶۰ دے کر

$$F(t) = F(0) + F'(0)t + \frac{F''(0)}{2!}t^2 + \cdots + \frac{F^{(n)}}{n!}t^n + \text{باقی}$$

۲۲۵۶۱ لکھتے ہوئے $t=1$ لے کر

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{F''(0)}{2!} + \cdots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!} + \text{باقی}$$

---

[50] operators

حاصل کرتے ہیں۔اس آخری تسلسل کے دائیں ہاتھ اولین $n$ تفارق میں $t = 0$ پر مساوات ۶ سے حاصل مطابقتی تعلقات پر کر کے موزوں باقی جزو جمع کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ حاصل ہو گا۔

### نقطہ $(a,b)$ پر $f(x,y)$ کے لیے کلیہ ٹیلر

(۷)

$$\begin{aligned} f(a+h,b+k) =& f(a,b) + (hf_x + kf_y)|_{(a,b)} + \frac{1}{2!}(h^2 f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2 f_{yy})|_{(a,b)} \\ &+ \frac{1}{3!}(h^2 f_{xxx} + 3h^2 k f_{xxy} + 3hk^2 f_{xyy} + k^3 f_{yyy})|_{(a,b)} + \cdots \\ &+ \frac{1}{n!}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f\Big|_{(a,b)} + \frac{1}{(n+1)!}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f\Big|_{(a+ch,b+ck)} \end{aligned}$$

اولین $n$ تفرقی اجزاء کی قیمتیں $(a,b)$ پر حاصل کی جاتی ہیں۔آخری جزو کی قیمت $(a,b)$ اور $(a+h, b+k)$ کے بیچ قطعہ پر کسی نقطہ $(a+ch, b+ck)$ پر حاصل کی جاتی ہے۔

اگر $(a,b) = (0,0)$ ہو اور ہم $h$ اور $k$ کو غیر تابع متغیرات تصور کر کے بالترتیب $x$ اور $y$ سے ظاہر کریں تب مساوات ۷ درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

### مبدا پر $f(x,y)$ کے لیے کلیہ ٹیلر

$$\begin{aligned} f(x,y) =& f(0,0) + xf_x + yf_y + \frac{1}{2!}(x^2 f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2 f_{yy}) \\ &+ \frac{1}{3!}(x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy}) + \cdots \\ &+ \frac{1}{n!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f + \frac{1}{(n+1)!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f\Big|_{(cx,cy)} \end{aligned} \tag{۸}$$

اولین $n$ تفرقی اجزاء کی قیمتیں $(0,0)$ پر حاصل کی جاتی ہیں۔آخری جو کی قیمت مبدا سے $(x,y)$ تک قطعہ پر کسی نقطہ $(cx, cy)$ پر حاصل کی جاتی ہے۔

کلیہ ٹیلر ہمیں دو متغیری تفاعل کی کثیر رکنی تخمین مہیا کرتا ہے۔اولین $n$ تفرقی اجزاء کثیر رکنی دیتے ہیں جبکہ آخری جزو تخمینی خلل دیتا ہے۔کلیہ ٹیلر کے اولین تین اجزاء تفاعل کی خط بندی دیتے ہیں۔خط بندی سے بہتر نتائج کے حصول کے لیے ہم مزید اجزاء شامل کرتے ہیں۔

مثال ۱۳.۶۰: تفاعل $f(x,y) = \sin x \sin y$ کی مبدا کے قریب مربعی (دو درجی) تخمین تلاش کریں۔یہ تخمین $|x| \le 0.1$ اور $|y| \le 0.1$ کی صورت میں کتنی درست ہو گی؟

**حل**

۲۲۵۷۹ ہم مساوات۸ میں $n = 2$ لیتے ہیں:

$$f(x,y) = f(0,0) + (xf_x + yf_y) + \frac{1}{2}(x^2 f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2 f_{yy}) + \frac{1}{6}(x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy})|_{(cx,yx)}$$

۲۲۵۸۰ اس میں

$$f(0,0) = \sin x \sin y|_{(0,0)} = 0, \qquad f_{xx}(0,0,) = -\sin x \sin y|_{(0,0)} = 0,$$
$$f_x(0,0) = \cos x \sin y|_{(0,0)} = 0, \qquad f_{xy}(0,0) = \cos x \cos y|_{(0,0)} = 1,$$
$$f_y(0,0) = \sin x \cos y|_{(0,0)} = 0, \qquad f_{yy}(0,0) = -\sin x \sin y|_{(0,0)} = 0$$

۲۲۵۸۱ لیتے ہوئے

$$f(x,y) = \sin x \sin y \approx 0 + 0 + 0 + \frac{1}{2}(x^2(0) + 2xy(1) + y^2(0)),$$
$$f(x,y) = \sin x \sin y \approx xy$$

۲۲۵۸۲ حاصل ہوتا ہے۔اس تخمین میں خلل

$$E(x,y) = \frac{1}{6}(x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy})|_{(cx,cy)}$$

۲۲۵۸۳ ہوگا۔چونکہ تین رتبی تفارق sin اور cos کے حاصل ضرب ہیں لہٰذا ان کی مطلق قیمتیں کسی صورت 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں۔مزید $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ ہیں لہٰذا ۲۲۵۸۴

$$E(x,y) \leq \frac{1}{6}((0.1)^3 + 3(0.1)^3 + 3(0.1)^3 + (0.1)^3) \leq \frac{8}{6}(0.1)^3 \leq 0.00134 \quad \text{(اوپر کو پورد پور)}$$

۲۲۵۸۵ ہوگا۔اگر $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ ہوں تب خلل کسی صورت 0.00134 سے تجاوز نہیں کرے گا۔ □

۲۲۵۸۶ **سوالات**

۲۲۵۸۷ **مربعی اور کعبی تخمینے**

۲۲۵۸۸ سوال ۱۳.۴۹۳ تا سوال ۱۳.۵۰۲ میں مبدا پر کلیہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے مبدا کے قریب $f$ کی مربعی اور کعبی تخمین تلاش کریں۔

۲۲۵۸۹ سوال ۱۳.۴۹۳: $f(x,y) = xe^y$

۲۲۵۹۰ سوال ۱۳.۴۹۴: $f(x,y) = e^x \cos y$

۲۲۵۹۱ سوال ۱۳.۴۹۵: $f(x,y) = y \sin x$

۲۲۵۹۴ سوال ۱۳.۴۹۶: $f(x,y) = \sin x \cos y$

۲۲۵۹۳ سوال ۱۳.۴۹۷: $f(x,y) = e^x \ln(1+y)$

۲۲۵۹۴ سوال ۱۳.۴۹۸: $f(x,y) = \ln(2x+y+1)$

۲۲۵۹۵ سوال ۱۳.۴۹۹: $f(x,y) = \sin(x^2+y^2)$

۲۲۵۹۶ سوال ۱۳.۵۰۰: $f(x,y) = \cos(x^2+y^2)$

۲۲۵۹۷ سوال ۱۳.۵۰۱: $f(x,y) = \frac{1}{1-x-y}$

۲۲۵۹۸ سوال ۱۳.۵۰۲: $f(x,y) = \frac{1}{1-x-y+xy}$

۲۲۵۹۹ سوال ۱۳.۵۰۳: مبدا پر $f(x,y) = \cos x \cos y$ کی مربعی تخمین کلیہ ٹیلر کی مدد سے حاصل کریں۔ تخمین کی خلل $|x| \leq 0.1$ اور
۲۲۶۰۰ $|y| \leq 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔

۲۲۶۰۱ سوال ۱۳.۵۰۴: مبدا پر $f(x,y) = e^x \sin y$ کی مربعی تخمین کلیہ ٹیلر کی مدد سے حاصل کریں۔ تخمین کی خلل $|x| \leq 0.1$ اور
۲۲۶۰۲ $|y| \leq 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔

۲۲۶۰۳

۲۲۶۰۴

# باب ۱۴

# تکمل بالکثرت

## جائزہ

تکمل سے حل دو اور تین متغیری تفاعل کی نوعیت تکمل سے حل ایک متغیری تفاعل کے مسائل کی طرح ہوتی ہے، بس یہ زیادہ عمومی ہوتے ہیں۔ گزشتہ ابواب کی طرح ہم ایک متغیری تفاعل کی معلومات استعمال کرتے ہوئے دو اور تین متغیری تفاعل کا حساب آگے بڑھا سکتے ہیں۔

## ۱۴.۱ دوہرا تکملات

ہم مستوی $xy$ میں محدود خطہ پر استراری تفاعل $f(x,y)$ کا تکمل حاصل کرنا سکھاتے ہیں۔ یہاں متعارف کیے جانے والا دوہرا (دوگنا) تکمل اور باب ۵ میں متعارف کردہ ایک گنا تکمل میں بہت ساری یکساں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہر دوہرا تکمل کی قیمت ایک گنا تکمل کی ترکیب سے مراحل میں حاصل کی جا سکتی ہے۔

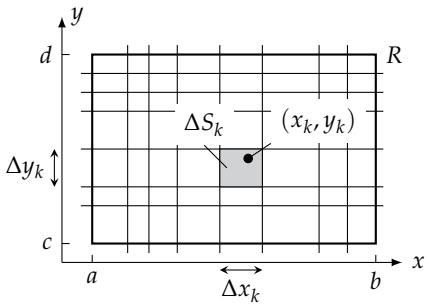
### مستطیل پر دوہرا تکملات

فرض کریں تفاعل $f(x,y)$ درج ذیل مستطیل خطہ $R$ میں معین ہے۔

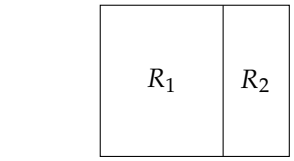
$$R: \quad a \le x \le b, \quad c \le y \le d$$

ہم تصور میں $R$ پر $x$ اور محور $y$ کے متوازی لکیروں کا ایک جال بچھاتے ہیں جو $R$ کو چھوٹے چھوٹے رقبوں $\Delta S = \Delta x \Delta y$ میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱.۱۴)۔ ہم ان رقبوں کو کسی ترتیب $\Delta S_1$ ، $\Delta S_2$ ، ۔ ۔ ۔ ، $\Delta S_n$ سے شمار کر کے ہر چھوٹے رقبہ $\Delta S_k$ میں ایک نقطہ $(x_k, y_k)$ منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ $J_n$ لیتے ہیں۔

$$J_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k) \Delta S_k \tag{۱}$$




شکل ۱.۱۴: خطہ $R$ کو مستطیل جال چھوٹے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتا ہے جن کے رقبے $\Delta S_k = \Delta x_k \Delta y_k$ ہوں گے۔




$$\iint_{R_1 \cup R_2} f(x,y)\,\mathrm{d}S = \iint_{R_1} f(x,y)\,\mathrm{d}S + \iint_{R_2} f(x,y)\,\mathrm{d}S$$

شکل ۲.۱۴: دوہرا تکملات بھی ایک گنا تکملات کی طرح مجموعیت دائرہ کار کی خاصیت رکھتے ہیں۔

۲۲۶۱۸ اگر پورے $R$ میں $f$ استراری ہو، تب، ہم جال کے خانوں کو اتنا چھوٹا کر سکتے ہیں کہ $\Delta x$ اور $\Delta y$ دونوں صفر تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے
۲۲۶۱۹ سے مساوات ۱ میں دیا گیا مجموعہ ایک تحدیدی قیمت تک پہنچے گا جس کو $R$ پر $f$ کا **دوہرا تکمل**[1] کہتے ہیں۔ اس کو علامتی طور پر

$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S \quad \text{یا} \quad \iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۲۲۶۲۰ لکھا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \lim_{\Delta S \to 0} \sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k) \Delta S_k \tag{۲}$$

۲۲۶۲۱ واحد متغیری تفاعل کی طرح، جب تک خانہ بندی کے دونوں معیار صفر تک پہنچتے ہوں، وقفات $[a,b]$ اور $[c,d]$ کی طرز تقسیم کا مجموعہ کی حد پر کوئی
۲۲۶۲۲ اثر نہیں پایا جائے گا۔ مساوات ۲ میں حد کی قیمت، ناتور قیمات $\Delta S_k$ کی ترتیب شمار پر اور ناہی ہر $\Delta S_k$ میں نقطہ $(x_k, y_k)$ کے مقام پر منحصر ہو گی۔
۲۲۶۲۳ انفرادی مجموعات $J_n$ کی قیمتیں ان پر ضرور منحصر ہوں گی لیکن ان مجموعات کی حد آخر میں وہی ایک ہو گی۔ استراری $f$ کے لیے اس حد کی وجودیت اور یکتائی
۲۲۶۲۴ کے ثبوت اعلیٰ نصاب میں دیے جاتے ہیں۔ دوہرا تکمل کی وجودیت کے لیے $f$ کا استرار کافی لیکن غیر لازمی شرط ہے۔ یہ حد بہت سارے غیر استراری تفاعل
۲۲۶۲۵ کے لیے بھی موجود ہے۔

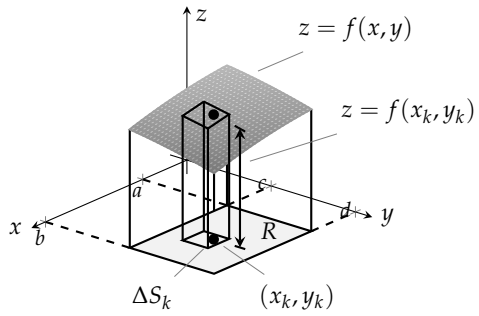
## ۲۲۶۲۶ دوہرا تکملات کے خواص

۲۲۶۲۷ ایک گنا تکملات کی طرح، دوہرا تکملات کے ایسا الجبرائی خواص پائے جاتے ہیں جو حساب اور عملی استعمال کے لیے کار آمد ثابت ہوتے ہیں۔

۲۲۶۲۸ ۱. $\iint_R kf(x,y)\,\mathrm{d}S = k \iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S$ جہاں $k$ کوئی مستقل ہے۔

---

[1] doubleintegral




شکل ۱۴.۳: ٹھوس جسم کو تخمینی طور پر متعدد مستطیل منشور نما سے ظاہر کرتے ہوئے ہم زیادہ عمومی منشور نما کے حجم کو بطور دوہرا تکمل تعین کر سکتے ہیں۔ یہاں منشور کا حجم $R$ پر $f(x, y)$ کا دوہرا تکمل ہو گا۔

ب. $$\iint_R (f(x,y) \mp g(x,y))\,\mathrm{d}S = \iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S \mp \iint_R g(x,y)\,\mathrm{d}S$$

ج. اگر $R$ پر $f(x, y) \geq 0$ ہو تب $\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S \geq 0$ ہو گا۔

د. اگر $R$ پر $f(x, y) \geq g(x, y)$ ہو تب $\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S \geq \iint_R g(x,y)\,\mathrm{d}S$ ہو گا۔

یہ خواص ایک گنا تکملات کے خواص کی طرح ہیں (حصہ ۵.۶)۔ ان کے علاوہ درج ذیل مجموعیت کا خواص بھی پایا جاتا ہے

ھ. $$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \int_{R_1} f(x,y)\,\mathrm{d}S + \iint_{R_2} f(x,y)\,\mathrm{d}S$$

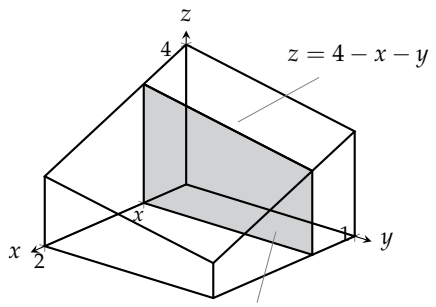
جہاں ایک دوسرے کو ناڈھانپنے والے مستطیل $R_1$ اور $R_2$ خطوں کا اشتراک $R$ ہے (شکل ۱۴.۲)۔ یہاں بھی ہم ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

### دوہرا تکملات بطور حجم

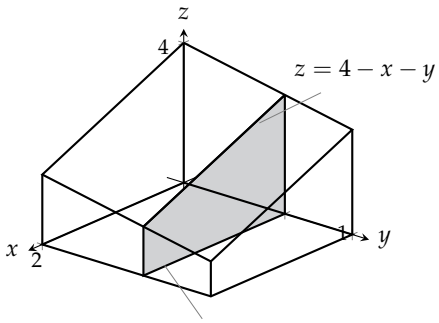
مثبت $f(x, y)$ کی صورت میں ہم مستطیل خطہ $R$ پر $f$ کے دوہرا تکمل کو ٹھوس منشور نما کا حجم تصور کر سکتے ہیں جس کی نچلا سطح $R$ اور بالائی سطح $z = f(x, y)$ ہو گی (شکل ۱۴.۳)۔ مجموعہ $J_n = \sum f(x_k, y_k)\Delta S_k$ میں ہر رکن $f(x_k, y_k)\Delta S_k$ ایک انتصابی مستطیلی منشور نما کا حجم ہو گا جو بنیاد $\Delta S_k$ پر سیدھا کھڑے ٹھوس خطے کے حجم کی تخمینی قیمت ہو گی۔ یوں مجموعہ $J_n$ پورے ٹھوس جسم کے حجم کی تخمین ہو گی۔ اس حجم کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$\text{حجم} = \lim J_n = \iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S \tag{۳}$$

جیسا ہم توقع کرتے ہیں، حجم تلاش کرنے کی مذکورہ بالا زیادہ عمومی ترکیب سے حاصل نتائج، باب ۶ میں پیش کی گئی ترکیب کے نتائج کے عین مطابق ہیں۔ ہم اس حقیقت کا ثبوت یہاں پیش نہیں کریں گے۔




شکل ۱۴.۴: رقبہ عمودی تراش $S(x)$ حاصل کرنے کے لیے ہم $x$ کو مستقل ٹھہراتے ہوئے $y$ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔




شکل ۱۴.۵: رقبہ عمودی تراش $S(y)$ حاصل کرنے کے لیے ہم $y$ کو مستقل ٹھہراتے ہوئے $x$ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔

## ۲۲۶۲ دوہرا تکمل کے حصول کا مسئلہ فوبینی

۲۲۶۳ فرض کریں ہم مستوی $xy$ میں مستطیلی خطہ $R : 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 1$ پر مستوی $z = 4 - x - y$ کے نیچے حجم تلاش کرنا

۲۲۶۴ چاہتے ہیں۔ اگر ہم حصہ ۶.۲ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے محور $x$ کے لمب ٹکیاں لیں (شکل ۱۴.۴) تب حجم

$$\int_{x=0}^{x=2} S(x)\,\mathrm{d}x \tag{۴}$$

۲۲۶۵ ہو گا جہاں $x$ پر رقبہ عمودی تراش $S(x)$ ہے۔ ہم $x$ کی ہر قیمت کے لیے درج ذیل تکمل سے $S(x)$ معلوم کر سکتے ہیں

$$S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y)\,\mathrm{d}y \tag{۵}$$

۲۲۶۶ جو منحنی $z = 4 - x - y$ کے نیچے، $x$ پر عمودی تراش کے مستوی میں، رقبہ ہو گا۔ رقبہ $S(x)$ کے حصول میں $x$ کو مستقل تصور کرتے ہوئے

۲۲۶۷ $y$ کے لحاظ سے تکمل حاصل کیا جاتا ہے۔ مساوات ۴۳ اور مساوات ۴ کو ملا کر پورے ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \text{حجم} &= \int_{x=0}^{x=2} S(x)\,\mathrm{d}x = \int_{x=0}^{x=2} \left( \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x \\ &= \int_{x=0}^{x=2} \left[ 4y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1} \mathrm{d}x = \int_{x=0}^{x=2} \left( \frac{7}{2} - x \right) \mathrm{d}x = \left[ \frac{7}{2}x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 5 \end{aligned} \tag{۶}$$

۲۲۶۴۸ اگر ہم حجم تلاش کرنے کی صرف بات کرنا چاہتے ہوں تب ہم درج ذیل لکھیں گے۔

$$\text{حجم} = \int_0^2 \int_0^1 (4 - x - y)\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x$$

۲۲۶۴۹ دائیں ہاتھ الجبرائی فقرہ، جسے **بارہا تکملہ**[۲] یا **اعادہ تکملہ**[۳] کہتے ہیں، کہتا ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے $x$ کو مستقل ٹھہراتے ہوئے $y$ کے لحاظ سے
۲۲۶۵۰ $4 - x - y$ کا تکمل $y = 0$ تا $y = 1$ لیں اور اس کے بعد $y$ کو مستقل ٹھہراتے ہوئے، $x$ کے لحاظ سے حاصل نتیجہ کا تکمل $x = 0$ تا
۲۲۶۵۱ $x = 2$ لیں۔

۲۲۶۵۲ اگر ہم محور $y$ کے لمب ٹکیاں لیتے تب نتیجہ کیا ہوتا (شکل ۱۴.۵)؟ ایسی صورت میں ایک علامتی رقبہ عمودی تراش، $y$ کا تفاعل ہوگا:

$$S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y)\, \mathrm{d}x = \left[4x - \frac{x^2}{2} - xy\right]_{x=0}^{x=2} = 6 - 2y \tag{۷}$$

۲۲۶۵۳ یوں پورے جسم کا حجم

$$\text{حجم} = \int_{y=0}^{y=1} S(y)\, \mathrm{d}y = \int_{y=0}^{y=1} (6 - 2y)\, \mathrm{d}y = \left[6y - y^2\right]_0^1 = 5 \tag{۸}$$

۲۲۶۵۴ ہوگا جو ہماری گزشتہ حساب کے عین مطابق ہے۔

۲۲۶۵۵ ہم اب حجم کی بات کرتے ہوئے

$$\text{حجم} = \int_0^1 \int_0^2 (4 - x - y)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$$

۲۲۶۵۶ لکھ سکتے ہیں۔ دائیں ہاتھ الجبرائی فقرہ کہتا ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے $y$ کو مستقل ٹھہراتے ہوئے $x$ کے لحاظ سے $4 - x - y$ کا تکمل $x =$
۲۲۶۵۷ $0$ تا $x = 2$ لیں۔ اس کے بعد $x$ کو مستقل ٹھہراتے ہوئے $x$ کے لحاظ سے حاصل نتیجہ کا تکمل $y = 0$ تا $y = 1$ لیں۔ اس بار ہم بارہا تکمل کے
۲۲۶۵۸ حصول میں پہلے $x$ اور بعد میں $y$ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں جو مساوات ۶ میں تکمل کے ترتیب کا الٹ ہے۔

۲۲۶۵۹ مذکورہ بالا دو بار حجم کے حساب کا مستطیل خطہ $R : 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 1$ پر درج ذیل دوہرا تکمل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

$$\iint_R (4 - x - y)\, \mathrm{d}S$$

۲۲۶۶۰ اس کا جواب ہے کہ یہ دونوں تکمل اس دوہرا تکمل کی قیمت دیتے ہیں۔ مسئلہ فوبینی کہتا ہے کہ مستطیل خطہ پر استمراری تفاعل کا دوہرا تکمل، کسی بھی ترتیب سے،
۲۲۶۶۱ بارہا تکمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ (جناب فوبینی نے اس مسئلہ کو زیادہ عمومیت کے ساتھ ثابت کیا لیکن فی الحال اس کو ہم درج ذیل بیان کرتے ہیں۔)

---

۲ repeatedintegral
۳ iteratedintegral

۲۲۶۲ مسئلہ ۱.۱۴: **مسئلہ فوبینی (پہلا روپ)**

۲۲۶۳ اگر مستطیل خطہ $R : a \le x \le b,\ c \le y \le d$ پر $f(x,y)$ استمراری ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \int_c^d \int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_a^b \int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

۲۲۶۴

۲۲۶۵ مسئلہ فوبینی کہتا ہے کہ مستطیل خطہ پر دوہرا تکمل کی قیمت بارہا تکمل سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یوں دوہرا تکمل کے حصول میں ہم باری باری ایک ایک متغیر کے
۲۲۶۶ لحاظ سے تکمل لے سکتے ہیں۔

۲۲۶۷ مسئلہ فوبینی مزید کہتا ہے کہ دوہرا تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے ہم بارہا تکمل کسی بھی ترتیب سے حل کر سکتے ہیں، جو بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے (جیسا ہم مثال
۲۲۶۸ ۳.۱۴ میں دیکھتے ہیں)۔ بالخصوص حجم کی تلاش میں ہم محور $x$ یا محور $y$ کے لب سطحیں لے کر ٹکیاں کاٹ سکتے ہیں۔

۲۲۶۹ مثال ۱.۱۴: خطہ $R : 0 \le x \le 2,\ -1 \le y \le 1$ میں $f(x,y) = 1 - 6x^2y$ کے دوہرا تکمل
۲۲۷۰ $\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۲۷۱ **حل**

۲۲۷۲ مسئلہ فوبینی کے تحت درج ذیل ہو گا:

$$\begin{aligned}\iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}S &= \int_{-1}^1 \int_0^2 (1-6x^2y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{-1}^1 \Big[x - 2x^3y\Big]_{x=0}^{x=2}\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{-1}^1 (2-16y)\,\mathrm{d}y = \Big[2y - 8y^2\Big]_{-1}^1 = 4\end{aligned}$$

۲۲۷۳ تکمل کی ترتیب بدلنے سے بھی یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے:

$$\begin{aligned}\int_0^2 \int_{-1}^1 (1-6x^2y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x &= \int_0^2 \Big[y - 3x^2y^2\Big]_{y=-1}^{y=1}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^2 \Big[(1-3x^2) - (-1-3x^2)\Big]\,\mathrm{d}x = \int_0^2 2\,\mathrm{d}x = 4\end{aligned}$$

□ ۲۲۷۴

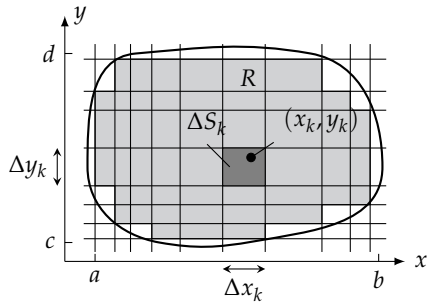
۲۲۷۵ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کمپیوٹر پر دوہرا تکملات کا حصول سیکھیں۔ کمپیوٹر الجبرائی پروگرام میکسما[۴] میں یہ عمل درج ذیل ہو گا۔

۲۲۷۶

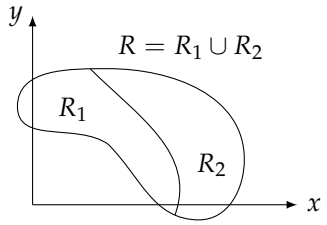
| درکار دوہرا تکمل | میکسما احکامات |
|---|---|
| $\iint x^2y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ | integrate(integrate($x^2 * y, x$), $y$); |
| $\int_{-\pi/3}^{\pi/4} \int_0^1 x\cos y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ | integrate(integrate($x * \cos(y), x, 0, 1$), $y, -\%pi/3, \%pi/4$); |

۲۲۷۷

[۴] wxMaxima




شکل ۱۴.۶: غیر مستطیل محدود خطہ کو مستطیل جال سے خانہ بند کیا گیا ہے۔




$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \iint_{R_1} f(x,y)\,\mathrm{d}S + \iint_{R_2} f(x,y)\,\mathrm{d}S$$

شکل ۱۴.۷: مستطیل خطہ کی مجموعیت کی خاصیت ان غیر مستطیل خطوں کے لیے بھی کارآمد ہے جن کی پوری سرحد استمراری منحنیات سے بنی ہو۔

## ۱۴.۱.۸ محدود غیر مستطیل خطہ پر دوہرا تکملات

۱۴.۱.۸.۱ محدود غیر مستطیل خطہ پر تفاعل $f(x,y)$ کا دوہرا تکمل تعین کرنے کی خاطر ہم اب بھی $R$ پر مستطیل جال بچھاتے ہیں (شکل ۱۴.۶) لیکن جزوی مجموعہ میں صرف ان چھوٹے رقبوں $\Delta S = \Delta x \Delta y$ کو شامل کرتے ہیں جو مکمل طور پر اس خطہ میں پائے جاتے ہوں۔ ہم ان چھوٹے رقبوں کو کسی بھی ترتیب سے شمار کرتے ہوئے، ہر رقبہ $\Delta S_k$ میں کوئی نقطہ $(x_k, y_k)$ منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ حاصل کرتے ہیں۔

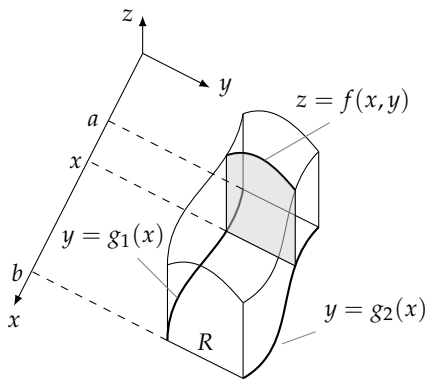
$$J_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k)\Delta S_k$$

۱۴.۱.۸.۲ اس مجموعہ میں اور مستطیل خطے پر مجموعہ (مساوات ۱) میں صرف اتنا فرق ہے کہ اب شامل کردہ تمام $\Delta S_k$ مل کر خطہ $R$ کو مکمل طور پر نہیں ڈھانپتے ہیں۔ البتہ جیسے جیسے جال کے خانوں کا رقبہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، $J_n$ میں اجزاء کی تعداد بڑھتی جائے گی اور $R$ کا زیادہ سے زیادہ حصہ $J_n$ میں شامل ہو گا۔ اگر $f$ استمراری ہو اور $R$ کی سرحد، متغیر $x$ کی متناہی تعداد کے استمراری تفاعل اور (یا) متغیر $y$ کی متناہی تعداد کے استمراری تفاعل کی ترسیمات، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر حاصل کی گئی ہو، تب، بشرطیکہ مستطیل جال کے خانوں کے معیار غیر مختارانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہوں، مجموعہ $J_n$ کی حد موجود ہو گی۔ ہم اس حد کو $R$ پر $f$ کا **دوہرا تکمل** کہتے ہیں:

$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \lim_{\Delta S \to 0} \sum f(x,y_k)\Delta S_k$$

۱۴.۱.۸.۵ یہ حد کم پابندی کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے۔

۱۴.۱.۸.۸ غیر مستطیل خطہ پر استمراری تفاعل کے دوہرا تکملات کے وہی خواص ہوں گے جو مستطیل خطہ پر دوہرا تکملات کے ہوتے ہیں۔ دائرہ کار کی خواص مجموعیت کہتی ہے کہ اگر $R$ کو ایسے دو خطوں $R_1$ اور $R_2$ میں تقسیم کیا جائے جو ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوں اور جن کی سرحدیں متناہی تعداد کے قطعات یا ہموار




شکل ۱۴.۸: سایہ دار انتصابی تکیہ کا رقبہ $S(x) = \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y$ ہو گا۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کرنے کے لیے ہم $x = a$ سے $x = b$ تک $S(x)$ کا تکمل لیں گے۔

۲۲۶۹۰ منحنیات سے بنی ہوئی ہوں (مثال کے لیے شکل ۱۴.۷ دیکھیں) تب درج ذیل ہو گا۔

$$\iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \iint\limits_{R_1} f(x,y)\,\mathrm{d}S + \iint\limits_{R_2} f(x,y)\,\mathrm{d}S$$

۲۲۶۹۱ ہم $R$ پر استمراری اور مثبت $f$ کی صورت میں $f(x,y)$ اور $z$ کے بیچ ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف پہلے کی طرح اب بھی
۲۲۶۹۲ $\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S$ کرتے ہیں۔

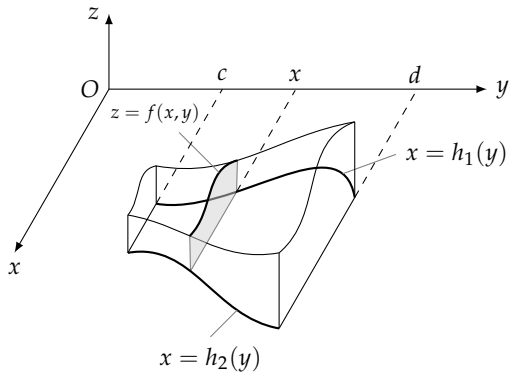
۲۲۶۹۳ اگر شکل ۱۴.۸ میں مستوی $xy$ میں دکھائے گئے خطہ کی طرح $R$ ہو اور حجم کی ''بالائی'' حد $y = g_2(x)$، ''زیریں'' حد $y = g_1(x)$، اور
۲۲۶۹۴ اطراف کی حدود خط $x = a$ اور خط $x = b$ ہوں تب ہم حجم $H$ کو تکیوں کی ترکیب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم پہلے رقبہ عمودی تراش تلاش کرتے
۲۲۶۹۵ ہیں

$$S(x) = \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

۲۲۶۹۶ اور اس کے بعد $x = a$ سے $x = b$ تک $S(x)$ کا تکمل لیتے ہوئے بار ہا تکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$H = \int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \tag{۹}$$

۲۲۶۹۷ اسی طرح اگر شکل ۱۴.۹ میں دکھائے گئے خطہ کی طرح $R$ ہو اور حجم کی حدود $x = h_2(y)$ ، $x = h_1(y)$ اور خط $y = c$ اور $y = d$




شکل۹.۱۴: سایہ دار تکیہ کا رقبہ $S(y) = \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x$ ہے۔
ٹھوس جسم کا حجم $\int_c^d S(y)\,\mathrm{d}y = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ ہوگا۔

۲۲۶۹۸ ہوں تب تکیوں کی ترکیب سے بار ہا تکمل سے حجم تلاش کیا جا سکتا ہے:

$$H = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{۱۰}$$

۲۲۶۹۹ ہم نے دیکھا کہ مساوات۹اور مساوات۹، جو $R$ پر $f$ کے دوہرا تکمل ہیں، دونوں حجم دیتے ہیں۔اس کی وجہ مسئلہ فوبینی کی درج ذیل زیادہ مضبوط صورت ہے۔

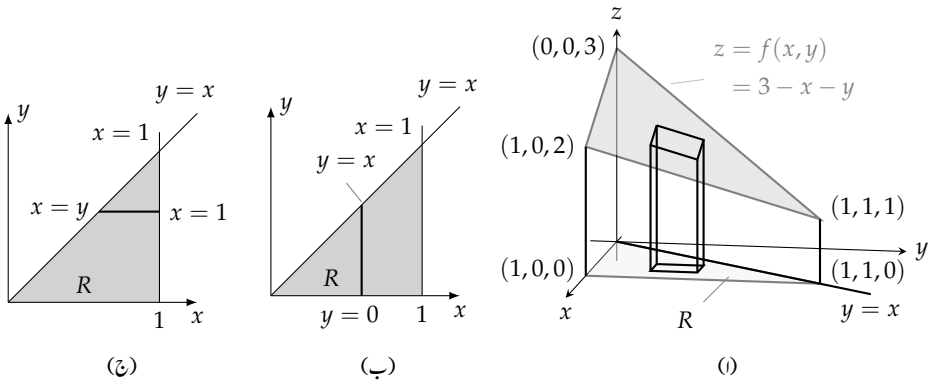
۲۲۷۰۰ مسئلہ ۱۴.۲: **مسئلہ فوبینی (مضبوط روپ)**
۲۲۷۰۱ فرض کریں خطہ $R$ پر $f$ استمراری ہے۔

۲۲۷۰۲ ا. اگر $R$ کو $a \le x \le b$ ، $g_1(x) \le y \le g_2(x)$ تعین کرتے ہوں جہاں $[a,b]$ پر $g_1$ اور $g_2$ استمراری ہوں تب درج
۲۲۷۰۳ ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

۲۲۷۰۴ ب. اگر $R$ کو $c \le y \le d$ ، $h_1(y) \le y \le h_2(y)$ تعین کرتے ہوں جہاں $[c,d]$ پر $h_1$ اور $h_2$ استمراری ہوں تب درج ذیل
۲۲۷۰۵ ہوگا۔

$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$




(ج) (ب) (ا)

شکل ۱۴.۱۰: منشور کا حجم (مثال ۱۴.۲)

۲۲۷۰۶

۲۲۷۰۷ مثال ۱۴.۲: ایک منشور جس کا قاعدہ مستوی $xy$ میں ایک مثلث ہو، جس کے اضلاع محور $x$، خط $x = 1$ اور خط $y = x$ ہوں اور جس کا اس
۲۲۷۰۸ درج ذیل مستوی میں پایا جاتا ہو، کا حجم تلاش کریں۔

$$z = f(x, y) = 3 - x - y$$

۲۲۷۰۹ **حل**

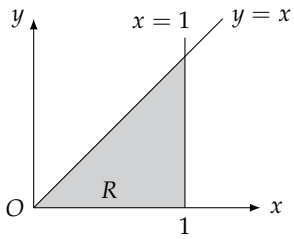
۲۲۷۱۰ ہم دیکھتے ہیں (شکل ۱۴.۱۰-ا) کہ 0 اور 1 تک کسی بھی $x$ کے لیے $y$ کی قیمت $y = 0$ تا $y = x$ ہو گی (شکل ۱۴.۱۰-ب)۔ یوں درج ذیل ہو
۲۲۷۱۱ گا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_0^x (3 - x - y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \left[3y - xy - \frac{y^2}{2}\right]_{y=0}^{y=x} \mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \left(3x - \frac{3x^2}{2}\right) \mathrm{d}x = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{2}\right]_{x=0}^{x=1} = 1 \end{aligned}$$

۲۲۷۱۲ تکملات کی ترتیب الٹ کرنے سے درج ذیل ہو گا (شکل ۱۴.۱۰-ج)۔

$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_y^1 (3 - x - y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \left[3x - \frac{x^2}{2} - xy\right]_{x=y}^{x=1} \mathrm{d}y \\ &= \int_0^1 \left(3 - \frac{1}{2} - y - 3y + \frac{y^2}{2} + y^2\right) \mathrm{d}y \\ &= \int_0^1 \left(\frac{5}{4} - 4y + \frac{3}{2}y^2\right) \mathrm{d}y = \left[\frac{5}{2}y - 2y^2 + \frac{y^3}{2}\right]_{y=0}^{y=1} = 1 \end{aligned}$$

۲۲۷۱۳ دونوں تکملات کے جواب ایک سے ہیں۔ ہمیں یہی توقع تھی۔ □




شکل ۱۴.۱۱: تکمل کا دائرہ کار برائے مثال ۱۴.۳

۲۲۷۱۴ اگرچہ مسئلہ فوبینی ہمیں یقین دھیانی کرتا ہے کہ دوہرا تکمل کی قیمت بار ہا تکمل میں کسی بھی ترتیب سے تکملات لیتے ہوئے حاصل کیا جا سکتا ہے، حقیقت میں ایک
۲۲۷۱۵ تکمل کا حصول دوسرے سے آسان ہو سکتا ہے۔ اگلی مثال میں آپ ایسی صورت حال دیکھتے ہیں۔

۲۲۷۱۶ مثال ۱۴.۳: مستوی $xy$ میں محور $x$، خط $x = 1$ اور خط $y = x$ کے بیچ خطہ $R$ ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iint_R \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}S$$

۲۲۷۱۷ **حل**

۲۲۷۱۸ تکمل کا خطہ شکل ۱۴.۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر ہم پہلے $y$ اور بعد میں $x$ کے لحاظ سے تکمل لیں تب

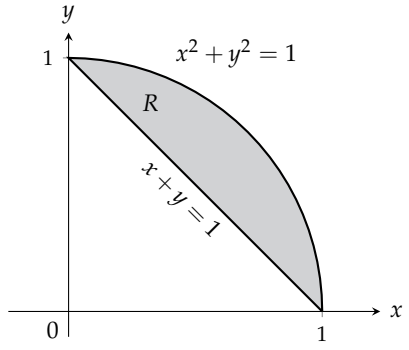
$$\begin{aligned}\int_0^1 \left( \int_0^x \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x &= \int_0^1 \left( y\frac{\sin x}{x}\Big]_{y=0}^{y=x} \right) \mathrm{d}x = \int_0^1 \sin x\,\mathrm{d}x \\ &= -\cos(1) + 1 \approx 0.46\end{aligned}$$

۲۲۷۱۹ ہو گا۔ اگر ہم تکمل لینے کی ترتیب الٹ کریں تب

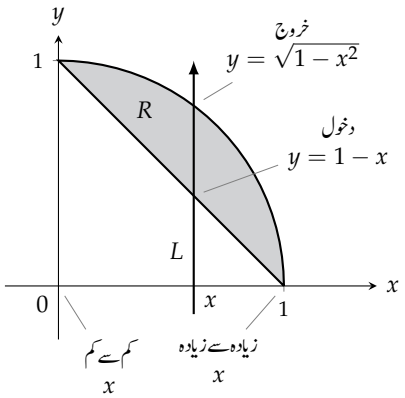
$$\int_0^1 \int_y^1 \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۲۲۷۲۰ ہو گا اور چونکہ $\int ((\sin x)/x)\,\mathrm{d}x$ کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جا سکتا ہے لہٰذا ہم اس کو حل کرنے سے قاصر ہیں۔

۲۲۷۲۱ قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں کہ کس ترتیب سے تکمل لینے سے ہمیں آسانی ہو گی لہٰذا اس پر زیادہ مت سوچیں اور کسی ایک ترتیب سے حل کرنے کی کوشش
۲۲۷۲۲ کریں اور اگر مشکلات پیش آئیں تب تکمل کی ترتیب الٹ کر کے دوبارہ کوشش کریں۔ □




(ا) تکمل کے خطہ کا خاکہ بنائیں اور تحدیدی منحنیات کی نشاندہی کریں۔




(ب) خطہ $R$ میں جس نقاط پر انتصابی لکیر داخل اور خارج ہوتی ہے، ان کی نشاندہی کریں۔ یہی تکمل کے $y$ حد ہوں گے۔ تمام انتصابی لکیروں کو شامل کرنے والے $x$ حدود کی نشاندہی کریں۔ یہی تکمل کے $x$ حد ہوں گے۔

شکل ۱۲.۱۴: تکمل کی حدوں کی تلاش۔

## ۲۲۷۲۳ تکمل کی حدوں کی تلاش

۲۲۷۲۴ دوہرا تکمل کی قیمت کے حصول میں سب سے مشکل کام تکمل کی حدیں تلاش کرنا ہو سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے ایک اچھا طریقہ کار موجود ہے جس پر ہم چل سکتے
۲۲۷۲۵ ہیں۔

### ۲۲۷۲۶ تکمل کی حدیں تلاش کرنے کا طریقہ کار

۲۲۷۲۷ (ا) خطہ $R$ پر $\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S$ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے $y$ اور بعد میں $x$ کے لحاظ سے تکمل لینے کے لیے درج ذیل اقدام کریں۔

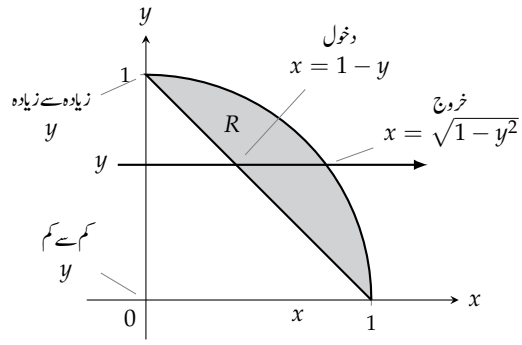
۲۲۷۲۸ ۱. خاکہ: تکمل کے خطہ کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنیات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۲.۱۴-ا)۔

۲۲۷۲۹ ۲. تکمل کی $y$ حدیں: بڑھتی $y$ رخ خطہ $R$ سے گزرتا ہوا انتصابی خط $L$ کھینچیں۔ جن مقامات پر $L$ اس خطہ میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ
۲۲۷۳۰ تکمل کی $y$ حدیں ہوں گی (شکل ۱۲.۱۴-ب)۔

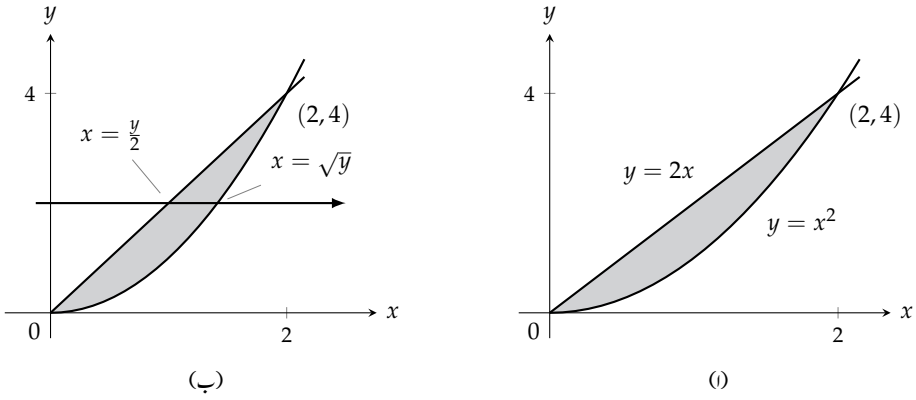
۲۲۷۳۱ ۳. تکمل کی $x$ حدیں: متغیر $x$ کی وہ قیمتیں منتخب کریں جن میں $R$ سے گزرتی ہوئی تمام انتصابی لکیریں شامل ہوں (شکل ۱۲.۱۴-ب)۔ یہ قیمتیں تکمل
۲۲۷۳۲ کی $x$ حدیں ہوں گی۔

۲۲۷۳۳ تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \int_{x=0}^{x=1} \int_{y=1-x}^{y=\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$




شکل ۱۴.۱۳: بار ہا تکمل میں ترتیب الٹ کرنے سے $R$ پر افقی لکیریں کھینچی جائیں گی۔




شکل ۱۴.۱۴: دو منحنیات کے بیچ خطہ (مثال ۱۴.۴)

۲۲۷۳۴ (ب) اسی دوہرا تکمل کو بطور بار ہا تکمل حل کرتے ہوئے، ترتیب الٹ کرنے سے، انتصابی لکیروں کے بجائے افقی لکیریں استعمال کریں (شکل ۱۴.۱۳)۔ تکمل
۲۲۷۳۵ درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \int_0^1 \int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۲۲۷۳۶ مثال ۱۴.۴: درج ذیل تکمل کے خطہ تکمل کا خاکہ بنائیں اور تکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے اس کا مساوی تکمل لکھیں۔

$$\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (4x+2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

**حل**

تکمل کا خطہ، عدم مساوات $x^2 \le y \le 2x$ اور $0 \le x \le 2$ دیتے ہیں۔ یوں اس خطہ کی حدیں، خط $x = 0$، خط $x = 2$ اور منحنیات $y = x^2$ اور $y = 2x$ ہوں گی (شکل ۱۴.۱۴-ا)۔

تکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے ہم اس خطہ پر افقی لکیریں کھینچتے ہیں۔ یہ لکیریں اس خطہ میں $x = \frac{y}{2}$ پر داخلی ہوتی ہیں اور $x = \sqrt{y}$ پر اس سے خارج ہوتی ہیں۔ ان تمام افقی لکیریں کو شامل کرنے کے لیے ہمیں $y = 0$ سے $y = 4$ تک لینا ہو گا (شکل ۱۴.۱۴-ب)۔ یوں متبادل تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} (4x + 2)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$$

ان دونوں تکملات کے جواب 8 ہے۔ □

## سوالات

### تکمل کے خطہ کی تلاش اور دوہرا تکملات

سوال ۱.۱۴ تا سوال ۱۰.۱۴ میں تکمل کے خطے کا خاکہ بنائیں اور تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱.۱۴: $\int_0^3 \int_0^2 (4 - y^2)\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x$

سوال ۲.۱۴: $\int_0^3 \int_{-2}^0 (x^2 y - 2xy)\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x$

سوال ۳.۱۴: $\int_{-1}^0 \int_{-1}^1 (x + y + 1)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$

سوال ۴.۱۴: $\int_{\pi}^{2\pi} \int_0^{\pi} (\sin x + \cos y)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$

سوال ۵.۱۴: $\int_0^{\pi} \int_0^x x \sin y\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x$

سوال ۶.۱۴: $\int_0^{\pi} \int_0^{\sin x} y\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x$

سوال ۷.۱۴: $\int_1^{\ln 8} \int_0^{\ln y} e^{x+y}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$

سوال ۸.۱۴: $\int_1^2 \int_y^{y^2} \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$

سوال ۹.۱۴: $\int_0^1 \int_0^{y^2} 3y^3 e^{xy}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$

سوال ۱۰.۱۴: $\int_1^4 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{3}{2} e^{y/\sqrt{x}}\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x$

سوال ۱۱.۱۴ تا سوال ۱۶.۱۴ میں $f$ کو دیے ہوئے خطہ پر تکمل کریں۔

سوال ۱۱.۱۴: ربع اول میں لکیر $y = x$، $y = 2x$، $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ خطہ پر تفاعل $f(x, y) = \frac{x}{y}$ کا تکمل۔

۲۲۷۶۰ سوال ۱۴.۱۲: چوکور $1 \le x \le 2,\ 1 \le y \le 2$ پر تفاعل $f(x,y) = \frac{1}{xy}$ کا تکمل۔

۲۲۷۶۱ سوال ۱۴.۱۳: مثلث خطہ جس کے راس $(0,0)$، $(1,0)$ اور $(0,1)$ ہیں میں تفاعل $f(x,y) = x^2 + y^2$ کا تکمل۔

۲۲۷۶۲ سوال ۱۴.۱۴: مستطیل $0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le 1$ پر تفاعل $f(x,y) = y \cos xy$ کا تکمل۔

۲۲۷۶۳ سوال ۱۴.۱۵: مستوی $uv$ کے ربع اول میں لکیر $u + v = 1$ کے نیچے تفاعل $f(u,v) = v - \sqrt{u}$ کا تکمل۔

۲۲۷۶۴ سوال ۱۴.۱۶: مستوی $st$ کے ربع اول میں منحنی $s = \ln t$ کے اوپر جانب $t = 1$ سے $t = 2$ تک تفاعل $f(s,t) = e^s \ln t$ کا
۲۲۷۶۵ تکمل۔

۲۲۷۶۶ سوال ۱۴.۱۷ تا سوال ۱۴.۲۰ میں تکملات دیے گئے ہیں۔ ان تکملات کے خطوں کا خاکہ بنائیں اور تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

۲۲۷۶۷ سوال ۱۴.۱۷: $\int_{-2}^{0} \int_{v}^{-v} 2 \, dp \, dv$ مستوی $pv$

۲۲۷۶۸ سوال ۱۴.۱۸: $\int_{0}^{1} \int_{0}^{\sqrt{1-s^2}} 8t \, dt \, ds$ مستوی $st$

۲۲۷۶۹ سوال ۱۴.۱۹: $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \int_{0}^{\sec t} 3 \cos t \, du \, dt$ مستوی $tu$

۲۲۷۷۰ سوال ۱۴.۲۰: $\int_{0}^{3} \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ مستوی $uv$

۲۲۷۷۱

## تکمل کی الٹ ترتیب

۲۲۷۷۲ سوال ۱۴.۲۱ تا سوال ۱۴.۳۰ میں تکمل کے خطہ کا خاکہ بنا کر معادل الٹ ترتیب کا تکمل لکھیں۔

۲۲۷۷۳ سوال ۱۴.۲۱: $\int_{0}^{1} \int_{2}^{4-2x} dy \, dx$

۲۲۷۷۴ سوال ۱۴.۲۲: $\int_{0}^{2} \int_{y-2}^{0} dx \, dy$

۲۲۷۷۵ سوال ۱۴.۲۳: $\int_{0}^{1} \int_{y}^{\sqrt{y}} dx \, dy$

۲۲۷۷۶ سوال ۱۴.۲۴: $\int_{0}^{1} \int_{1-x}^{1-x^2} dy \, dx$

۲۲۷۷۷ سوال ۱۴.۲۵: $\int_{0}^{1} \int_{1}^{e^x} dy \, dx$

۲۲۷۷۸ سوال ۱۴.۲۶: $\int_{0}^{\ln 2} \int_{e^y}^{2} dx \, dy$

۲۲۷۷۹ سوال ۱۴.۲۷: $\int_{0}^{3/2} \int_{0}^{9-4x^2} 16x \, dy \, dx$

۲۲۷۸۰ سوال ۱۴.۲۸: $\int_{0}^{2} \int_{0}^{4-y^2} y \, dx \, dy$

۲۲۷۸۱ سوال ۱۴.۲۹: $\int_{0}^{1} \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} 3y \, dx \, dy$

۲۲۷۸۳ سوال ۱۴.۳۰: $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 6x \, dy \, dx$

۲۲۷۸۴

## دوہرا تکمل کی قیمت کا حصول

۲۲۷۸۵

۲۲۷۸۶ سوال ۱۴.۳۱ تا سوال ۱۴.۴۰ میں تکمل کے خطہ کا خاکہ بنا کر تکمل کی ترتیب تعین کرتے ہوئے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۲۷۸۷ سوال ۱۴.۳۱: $\int_0^\pi \int_x^\pi \frac{\sin y}{y} \, dy \, dx$

۲۲۷۸۸ سوال ۱۴.۳۲: $\int_0^2 \int_x^2 2y^2 \sin xy \, dy \, dx$

۲۲۷۸۹ سوال ۱۴.۳۳: $\int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{xy} \, dx \, dy$

۲۲۷۹۰ سوال ۱۴.۳۴: $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \frac{xe^{2y}}{4-y} \, dy \, dx$

۲۲۷۹۱ سوال ۱۴.۳۵: $\int_0^{2\sqrt{\ln 3}} \int_{y/2}^{\sqrt{\ln 3}} e^{x^2} \, dx \, dy$

۲۲۷۹۲ سوال ۱۴.۳۶: $\int_0^3 \int_{\sqrt{x/3}}^1 e^{y^3} \, dy \, dx$

۲۲۷۹۳ سوال ۱۴.۳۷: $\int_0^{1/16} \int_{y^{1/4}}^{1/2} \cos(16\pi x^5) \, dx \, dy$

۲۲۷۹۴ سوال ۱۴.۳۸: $\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{dy \, dx}{y^4+1}$

۲۲۷۹۵ سوال ۱۴.۳۹: $\iint_R (y - 2x^2) \, dS$ جہاں $R$ چوکور $|x| + |y| = 1$ کا اندرونی خطہ ہے۔

۲۲۷۹۶ سوال ۱۴.۴۰: $\iint_R xy \, dS$ جہاں لکیر $y = x$ ، $y = 2x$ اور $x + y = 2$ کے بیچ خطہ $R$ ہے۔

۲۲۷۹۷

## سطح $z = f(x, y)$ کے نیچے حجم

۲۲۷۹۸

۲۲۷۹۹ سوال ۱۴.۴۱: مستوی $xy$ میں لکیر $y = x$ ، $x = 0$ اور $x + y = 2$ کے بیچ مثلث کے اور قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے
۲۲۸۰۰ نیچے خطہ کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۸۰۱ سوال ۱۴.۴۲: ایک ٹھوس جسم اوپر سے بیلن $z = x^2$ اور نیچے سے مستوی $xy$ میں لکیر $y = x$ اور قطع مکافی $y = 2 - x^2$ کے بیچ
۲۲۸۰۲ مثلث خطہ کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۸۰۳ سوال ۱۴.۴۳: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ مستوی $xy$ میں لکیر $y = 3x$ اور قطع مکافی $y = 4 - x^2$ کے بیچ خطہ ہے جبکہ اس کا بالائی سر
۲۲۸۰۴ مستوی $z = x + 4$ پر مشتمل ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۸۰۵ سوال ۱۴.۴۴: شُمن اول میں محددی مستویات، بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستوی $z + y = 3$ کے بیچ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۸۰۶ سوال ۱۴.۴۵: شُمن اول میں محددی مستویات، مستوی $x = 3$ اور قطع مکافی بیلن $z = 4 - y^2$ کے بیچ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۴۶: ثُمن اول سے سطح $z = 4 - x^2 - y$ ایک ٹھوس جسم کاٹتی ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۴۷: ثُمن اول سے بیلن $z = 12 - 3y^2$ اور مستوی $x + y = 2$ ایک پچر کاٹتے ہیں۔ اس پچر کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۴۸: چوکور ستون $|x| + |y| \leq 1$ سے مستویات $z = 0$ اور $3x + z = 3$ جس ٹھوس جسم کو کاٹتے ہیں اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۴۹: ایک ٹھوس جسم سامنے اور پشت سے مستویات $x = 2$ اور $x = 1$، اطراف سے بیلن $y = \mp\frac{1}{x}$، اوپر سے مستوی $z = x + 1$ اور نیچے سے مستوی $z = 0$ میں گھیرا ہوا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۵۰: ایک جسم سامنے اور پشت سے مستویات $x = \pm\frac{\pi}{3}$، اطراف سے بیلن $y = \mp \sec x$، اوپر سے بیلن $z = 1 + y^2$ اور نیچے سے مستوی $xy$ میں گھیرا ہوا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

## غیر محدود خطوں پر تکملات

سوال ۱۴.۵۱ تا سوال ۱۴.۵۴ میں غیر مناسب تکملات کو بارہا تکمل تصور کرتے ہوئے ان کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۵۱: $\int_1^\infty \int_{e^{-x}}^1 \frac{1}{x^3 y}\,dy\,dx$

سوال ۱۴.۵۲: $\int_{-1}^1 \int_{-1/\sqrt{1-x^2}}^{1/\sqrt{1-x^2}} (2y+1)\,dy\,dx$

سوال ۱۴.۵۳: $\int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{(x^2+1)(y^2+1)}\,dx\,dy$

سوال ۱۴.۵۴: $\int_0^\infty \int_0^\infty xe^{-(x+2y)}\,dx\,dy$

## دوہرا تکملات کی تخمین

سوال ۱۴.۵۵ اور سوال ۱۴.۵۶ میں تفاعل $f(x,y)$ کے دوہرا تکمل کے خطہ $R$ کو انتصابی خط $x = a$ اور افقی خط $y = c$ خانہ بند کرتی ہیں۔ ہر ذیلی مستطیل میں دکھائے گئے $(x_k, y_k)$ لیتے ہوئے درج ذیل تخمین استعمال کر کے دوہرا تکملات کی تخمینی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\iint_R f(x,y)\,dS \approx \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k)\Delta S_k$$

سوال ۱۴.۵۵: تفاعل $f(x,y) = x + y$ اور خطہ $R$، جو نصف دائرہ $y = \sqrt{1-x^2}$ اور محور $x$ کے بیچ ہے۔ خانہ بندی $x = -1, -1/2, 0, 1/4, 1/2, 1$ اور $y = 0, 1/2, 1$ لیں۔ نقطہ $(x_k, y_k)$ کو $k$ واں خانے کا نچلا بایاں کونا لیں بشرطیکہ یہ مستطیل $R$ کے اندر پایا جاتا ہو۔

سوال ۱۴.۵۶: تفاعل $f(x,y) = x + 2y$ ہے جبکہ اور دائرہ $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ کا اندرونی خطہ $R$ ہے۔ خانہ بندی $x = 1, 3/2, 2, 5/2, 3$ اور $y = 2, 5/2, 3, 7/2, 4$ لیں۔ بشرطیکہ $k$ واں مستطیل $R$ میں پایا جاتا ہو، $k$ ویں مستطیل کے وسطانی مرکز کو $(x_k, y_k)$ لیں۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۵۷: قرص $x^2 + y^2 \le 4$ کو شعاع $\theta = \frac{\pi}{6}$ اور $\theta = \frac{\pi}{2}$ دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ان میں سے چھوٹے ٹکڑے پر $f(x,y) = \sqrt{4 - x^2}$ کا تکمل لیں۔

سوال ۱۴.۵۸: لامتناہی مستطیل $0 \le y \le 2$, $2 \le x \le \infty$ پر $f(x,y) = \frac{1}{(x^2-x)(y-1)^{2/3}}$ کا تکمل لیں۔

سوال ۱۴.۵۹: ایک ٹھوس (غیر دائری) قائمہ بیلن کا قاعدہ مستوی $xy$ ہے جبکہ اس کی بالائی سرحد قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ ہے۔اس بیلن کا حجم

$$H = \int_0^1 \int_0^y (x^2 + y^2)\,dx\,dy + \int_1^2 \int_0^{2-y} (x^2 + y^2)\,dx\,dy$$

ہے۔خطہ $R$ کا خاکہ بنائیں اور بیلن کے حجم کو، تکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے، ایک بار ہا تکمل کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔

سوال ۱۴.۶۰: درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔(اشارہ: متکمل کو ایک تکمل کی صورت میں لکھیں۔)

$$\int_0^2 (\tan^{-1} \pi x - \tan^{-1} x)\,dx$$

سوال ۱۴.۶۱: مستوی $xy$ میں کون سا خطہ $R$ درج ذیل تکمل کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے؟

$$\iint_R (4 - x^2 - 2y^2)\,dS$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۲: مستوی $xy$ میں کون سا خطہ $R$ درج ذیل تکمل کی قیمت کو کم سے کم بناتا ہے؟

$$\iint_R (x^2 + y^2 - 9)\,dS$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۳: کیا استراری تفاعل $f(x,y)$ کا مستوی $xy$ میں مستطیل خطہ پر تکمل کی ترتیب بدلتے ہوئے مختلف نتائج کا حصول ٹھیک ہوگا؟اپنے جواب کی وجہ بنائیں۔

سوال ۱۴.۶۴: ایک مثلث جس کے راس $(0,1)$ ، $(2,0)$ اور $(1,2)$ ہوں پر استراری تفاعل $f(x,y)$ کے دوہرا تکمل کی قیمت درکار ہے۔آپ یہ قیمت کیسے حاصل کریں گے؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۸۴۷ سوال ۱۴.۶۵: درج ذیل تعلق کو ثابت کریں۔

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \lim_{b\to\infty}\int_{-b}^{b}\int_{-b}^{b} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 4\left(\int_0^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right)^2$$

۲۲۸۴۸ سوال ۱۴.۶۶: درج ذیل غیر مناسب تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^1\int_0^3 \frac{x^2}{(y-1)^{2/3}}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

۲۲۸۴۹ **اعدادی تراکیب سے تکمل کی قیمت کی تلاش**

۲۲۸۵۰ سوال ۱۴.۶۷ تا سوال ۱۴.۷۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے اعدادی تراکیب سے دوہرا تکملات کی قیمتیں دریافت کریں۔

۲۲۸۵۱ سوال ۱۴.۶۷: $\int_1^3\int_1^x \frac{1}{xy}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

۲۲۸۵۲ سوال ۱۴.۶۸: $\int_0^1\int_0^1 e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

۲۲۸۵۳ سوال ۱۴.۶۹: $\int_0^1\int_0^1 \tan^{-1} xy\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

۲۲۸۵۴ سوال ۱۴.۷۰: $\int_{-1}^1\int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3\sqrt{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

۲۲۸۵۵

۲۲۸۵۶

## ۱۴.۲ رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت

۲۲۸۵۷

۲۲۸۵۸ اس حصہ میں دوہرا تکملات استعمال کرتے ہوئے مستوی میں محدود خطوں کے رقبات اور ان خطوں پر باریک چادروں کی کمیت، معیار اثر، مرکز کمیت، اور
۲۲۸۵۹ حرکتی **دواری**[۵] کے رداس معلوم کرنا دکھایا جائے گا۔ ان کا حساب باب ۶ کے حساب کی طرح ہو گا لیکن اب ہم زیادہ قسم کے اشکال کے لیے حساب کر پائیں
۲۲۸۶۰ گے۔

۲۲۸۶۱ **مستوی میں محدود خطوں کے رقبات**

۲۲۸۶۲ گزشتہ حصہ میں خطہ $R$ پر دوہرا تکمل کی تعریف میں $f(x,y)=1$ لینے سے جزوی مجموعات کی تخفیف شدہ صورت

$$J_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k,y_k)\Delta S_k = \sum_{k=1}^{n} \Delta S_k \tag{۱}$$

---

[۵] gyration

۲۲۸۶۳ حاصل ہو گی۔ یہ تخمینی طور پر $R$ کا رقبہ ہو گا۔ جوں جوں شکل ۱۴.۱۵ میں $\Delta x$ اور $\Delta y$ صفر کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں توں توں $R$ کے زیادہ سے
۲۲۸۶۴ زیادہ حصہ کو تمام $\Delta S_k$ مل کر کوڈھانپتے ہیں، اور ہم $R$ کی رقبہ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\text{رقبہ} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \Delta S_k = \iint_R \mathrm{d}S \tag{۲}$$

۲۲۸۶۵ تعریف: بند محدود خطہ $R$ کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$S = \iint_R \mathrm{d}S \tag{۳}$$

□ ۲۲۸۶۶

۲۲۸۶۷ اس باب کے دیگر تعریفات کی طرح، رقبے کی یک متغیری تعریف کے لحاظ سے، جو ہم پہلے پیش کر چکے ہیں، موجودہ تعریف زیادہ اقسام کے خطوں پر قابل
۲۲۸۶۸ اطلاق ہو گی، لیکن، جن خطوں پر دونوں تعریفات قابل اطلاق ہوں، وہاں موجودہ تعریف گزشتہ تعریف کے عین موافق ہو گی۔

۲۲۸۶۹ مساوات ۳ میں دی گئی تکمل کی قیمت کے حصول میں ہم $R$ پر $f(x,y) = 1$ لیتے ہیں۔

۲۲۸۷۰ مثال ۱۴.۵: ربع اول میں $y = x$ اور $y = x^2$ کے بیچ محیط رقبہ تلاش کریں۔

۲۲۸۷۱ **حل**

۲۲۸۷۲ ہم اس خطہ کا خاکہ (شکل ۱۴.۱۶) بنا کر رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \Big[y\Big]_{x^2}^{x} \mathrm{d}x = \int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x = \Big[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\Big]_0^1 = \frac{1}{6}$$

□ ۲۲۸۷۳

۲۲۸۷۴ مثال ۱۴.۶: قطع مکافی $y = x^2$ اور لکیر $y = x + 2$ کے بیچ محیط رقبہ تلاش کریں۔

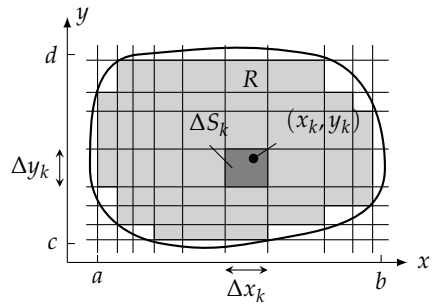
۲۲۸۷۵ **حل**

۲۲۸۷۶ اگر ہم پہلے $x$ کے لحاظ سے تکمل لیں تب ہمیں اس خطہ کو $R_1$ اور $R_2$ میں تقسیم کر کے درج ذیل دو علیحدہ علیحدہ تکملات کی ضرورت پیش آئے گی (شکل
۲۲۸۷۷ ۱۴.۱۷-ا)۔

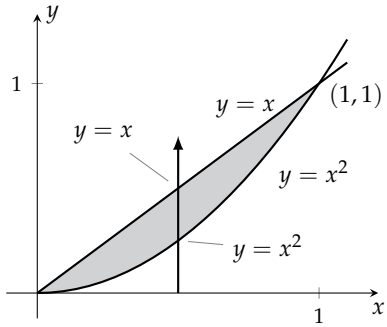
$$S = \iint_{R_1} \mathrm{d}S + \iint_{R_2} \mathrm{d}S = \int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \int_1^4 \int_{y-2}^{\sqrt{y}} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۲۲۸۷۸ اس کے برعکس تکمل کی ترتیب الٹ کرنے سے صرف ایک تکمل

$$S = \int_{-1}^{2} \int_{x^2}^{x+2} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$




شکل ۱۴.۱۵: ایک خطہ کے رقبے کی تلاش میں پہلا قدم خطے کے اندرون کی خانہ بندی ہے۔




شکل ۱۴.۱۶: قطع مکافی اور لکیر کے بیچ رقبہ (مثال ۱۴.۵)۔

۲۲۸۷۹ کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱۴.۱۷-ب)۔ ہم اسی سے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_{-1}^{2} \Big[y\Big]_{x^2}^{x+2} \mathrm{d}x = \int_{-1}^{2} (x + 2 - x^2)\, \mathrm{d}x = \Big[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}\Big]_{-1}^{2} = \frac{9}{2}$$

۲۲۸۸۰ □

۲۲۸۸۱ **اوسط قیمت**

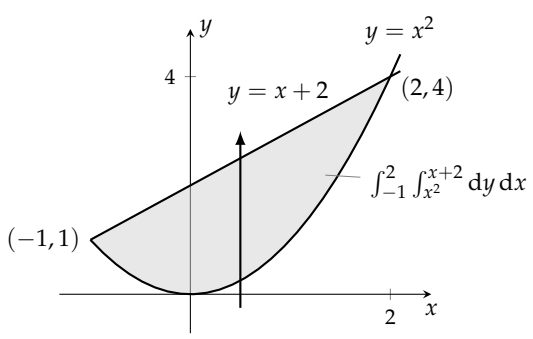
۲۲۸۸۲ بند وقفہ پر قابل تکمل واحد متغیر تفاعل کی اوسط قیمت اس وقفہ پر تفاعل کا تکمل تقسیم لمبائی وقفہ ہو گی۔ بند اور محدود خطہ پر، جس کا رقبہ قابل ناپ ہو، معین قابل
۲۲۸۸۳ تکمل دو متغیر تفاعل کی اوسط قیمت اس خطہ پر تفاعل کا تکمل تقسیم خطہ کا رقبہ ہو گی۔ اگر خطہ $R$ اور تفاعل $f$ ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\text{اوسط قیمت } f \text{ پر } R = \frac{1}{\text{رقبہ } R} \iint_R f\, \mathrm{d}S \qquad (۴)$$

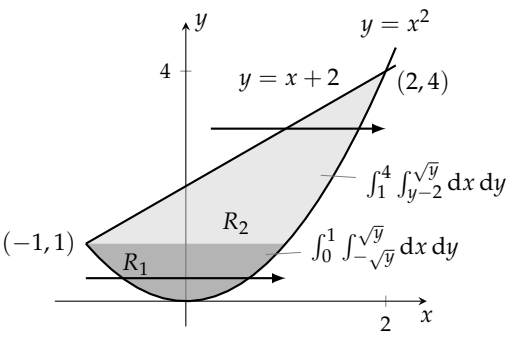
۲۲۸۸۴ اگر خطہ $R$ پر باریک (پتلی) چادر کی کثافت رقبہ $f$ ہو تب $R$ پر $f$ کے دوہرا تکمل کو $R$ کے رقبہ سے تقسیم کرنے سے اس چادر کی اوسط کثافت حاصل
۲۲۸۸۵ ہو گی جس کی اکائی کمیت فی اکائی رقبہ ہو گی۔ اگر نقطہ $(x, y)$ سے مقررہ نقطہ $N$ تک فاصلہ $f(x, y)$ ہو تب $R$ پر $f$ کی اوسط قیمت، $N$ سے $R$
۲۲۸۸۶ کے نقاط کا اوسط فاصلہ ہو گا۔

۲۲۸۸۷ مثال ۱۴.۷: مستطیل $R : 0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le 1$ پر $f(x, y) = x \cos xy$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

۲۲۸۸۸ **حل**




(ب)




(ا)

شکل ۱۴.۱۷: (ا) اگر ہم پہلے $x$ کے لحاظ سے تکمل لیں تب رقبے کے حصول کے لیے دو تکملات کا مجموعہ درکار ہو گا۔ (ب) البتہ پہلے $y$ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے صرف ایک تکمل سے حاصل ہو گا۔

۲۲۸۸۹ خطہ $R$ پر $f$ کا تکمل

$$\int_0^{\pi} \int_0^{1} x \cos xy \, dx \, dy = \int_0^{\pi} \Big[ \sin xy \Big]_{y=0}^{y=1} dx$$
$$= \int_0^{\pi} (\sin x - 0) \, dx = -\cos x \Big]_0^{\pi} 1 + 1 = 2$$

۲۲۸۹۰ ہو گا جبکہ مستطیل $R$ کا رقبہ $\pi$ ہے۔ یوں $R$ پر $f$ کی اوسط قیمت $\frac{2}{\pi}$ ہو گی۔ □

## ۲۲۸۹۱ مراکز کمیت کے معیار اثر اول اور دوم

۲۲۸۹۲ باریک چادروں کی کمیت اور معیار اثر تلاش کرنے کے لیے ہم باب ۶ کے کلیات کی طرح کلیات استعمال کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دوہرا تکمل کی وجہ سے

۲۲۸۹۳ اب ہم زیادہ اشکال اور کثافتی تفاعل کو عمل میں لا سکتے ہیں۔ جدول میں ان کلیات درج ذیل ہیں۔

۲۲۸۹۴ **مستوی $xy$ میں باریک چادر کی کمیت، معیار اثر اول[۶]، معیار اثر دوم[۷] اور رداس دوار[۸] کے کلیات**

۲۲۸۹۵

۲۲۸۹۶ کثافت: $\delta(x, y)$

۲۲۸۹۷ کمیت: $M = \iint \delta(x, y) \, dS$

---

[۶] firstmoment
[۷] secondmoment
[۸] radiusofgyration

۲۲۸۹۸ معیار اثر اول: $M_x = \iint y\delta(x,y)\,\mathrm{d}S, \quad M_y = \iint x\delta(x,y)\,\mathrm{d}S$

۲۲۸۹۹ مرکز کمیت: $\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M}$

۲۲۹۰۰ معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر):

$$I_x = \iint y^2\delta(x,y)\,\mathrm{d}S \qquad \text{بلحاظ محور } x$$

$$I_y = \int x^2\delta(x,y)\,\mathrm{d}S \qquad \text{بلحاظ محور } y$$

$$I_L = \iint r^2(x,y)\delta(x,y)\,\mathrm{d}S, \quad (\text{جہاں } L \text{ سے } (x,y) \text{ کا فاصلہ } r(x,y) \text{ ہے}) \qquad \text{بلحاظ خط } L$$

$$I_0 = \int (x^2+y^2)\delta(x,y)\,\mathrm{d}S = I_x + I_y \qquad \text{(قطبی معیار اثر) بلحاظ مبدا}$$

۲۲۹۰۱ رداس دوار:

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} \qquad \text{بلحاظ محور } x$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} \qquad \text{بلحاظ محور } y$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} \qquad \text{بلحاظ مبدا}$$

۲۲۹۰۲ ان کلیات کا استعمال مثالوں کی مدد سے سمجھایا جائے گا۔

۲۲۹۰۳ معیار اثر اول $M_x$ اور $M_y$ اور معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر) $I_x$ اور $I_y$ میں ریاضیاتی فرق یہ ہے کہ معیار اثر دور "بیرم کے بازوؤں" کے فاصلوں،
۲۲۹۰۴ $x$ اور $y$، کا مربع لیتا ہے۔

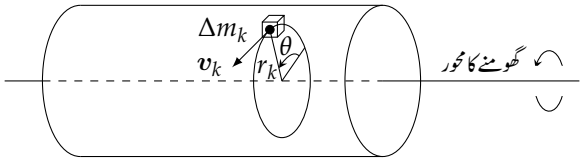
۲۲۹۰۵ معیار اثر $I_0$ کو **قطبی معیار اثر**[9] بھی کہتے ہیں۔ کمیتی کثافت $\delta(x,y)$ (کمیت فی اکائی رقبہ) ضرب $x^2+y^2$، جو نمائندہ نقطہ $(x,y)$ سے مبدا
۲۲۹۰۶ تک فاصلہ ہے، کا تکمل قطبی معیار اثر کہلاتا ہے۔ چونکہ $I_0 = I_x + I_y$ ہے لہٰذا ان میں سے کسی دو کے حصول کے بعد تیسرے کو اس تعلق سے اخذ کیا جا
۲۲۹۰۷ سکتا ہے۔ (معیار اثر $I_0$ بعض اوقات $I_z$ لکھا جاتا اور بلحاظ محور $z$ معیار اثر کہلاتا ہے۔ تب تماثل $I_z = I_x + I_y$ **مسئلہ لمبے محور**[10] کہلاتا ہے۔)

۲۲۹۰۸ **رداس دوار** $R_x$ کی تعریف درج ذیل مساوات ہے۔

$$I_x = MR_x^2$$

---

[9] polarmoment
[10] PerpendicularAxisTheorem




شکل ۱۸.۱۴: گھومتے ہوئے دھرے میں ذخیرہ توانائی دریافت کرنے کی خاطر ہم اس کو متعدد چھوٹے کمیتوں میں تقسیم کر کے ہر تمام چھوٹے کمیتوں کی حرکی توانائی کا مجموعہ لیتے ہیں۔

۲۲۹۰۹ رداس دوار ہمیں بتاتا ہے کہ محور $x$ کتنا دور پوری چادر کی کمیت منجمد کرتے ہوئے وہی $I_x$ حاصل ہو گا۔ رداس دوار استعمال کرتے ہوئے ہم معیار اثر کو کمیت
۲۲۹۱۰ اور لمبائی کی صورت میں لکھ پاتے ہیں۔ رداس $R_y$ اور $R_0$ کی تعریفات بھی اسی طرح ہیں:

$$I_y = MR_y^2, \quad I_0 = MR_0^2$$

۲۲۹۱۱ ہم ان تعریفی مساوات کے جذر سے $R_x$ ، $R_y$ اور $R_0$ کے کلیات لکھتے ہیں۔

۲۲۹۱۲ ہمیں معیار اثر میں کیا دلچسپی ہے؟ ایک جسم کا پہلا معیار اثر ہمیں ثقلی میدان میں اس جسم کے توازن اور مختلف محوروں کے لحاظ سے اس کی قوت مروڑ کے بارے
۲۲۹۱۳ میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اب اگر یہ جسم گھومتا ہوا دھرا ہو تب ہمیں اس میں ذخیرہ توانائی جاننے میں زیادہ دلچسپی ہو گی تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کو روکنے کے
۲۲۹۱۴ لیے یا اس کو کسی خاص زاویاتی رفتار تک پہنچانے میں کتنی توانائی درکار ہو گی۔ ایسی صورت میں معیار اثر دوم استعمال ہو گا۔

۲۲۹۱۵ اس دھرا کو متعدد چھوٹی کمیتوں $\Delta m_k$ میں تقسیم کریں اور گھومنے کے محور سے $k$ ویں کمیتی ٹکڑے کے فاصلہ کو $r_k$ سے ظاہر کریں (شکل ۱۸.۱۴)۔ اگر
۲۲۹۱۶ دھرا کی زاویاتی سرعت $\omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$ ریڈیئن فی سیکنڈ ہو، تب اس ٹکڑے کا کمیتی مرکز اپنے مدار میں خطی رفتار

$$v_k = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r_k\theta) = r_k\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = r_k\omega$$

۲۲۹۱۷ سے حرکت کرے گا۔ اس ٹکڑے کی حرکی توانائی تخمیناً

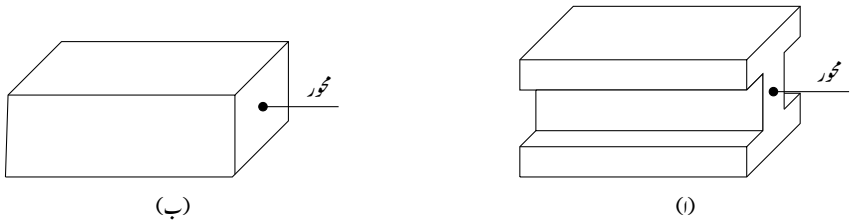
$$\frac{1}{2}\Delta m_k v_k^2 = \frac{1}{2}\Delta m_k(r_k\omega)^2 = \frac{1}{2}\omega^2 r_k^2\Delta m_k \tag{۵}$$

۲۲۹۱۸ ہو گی۔ دھرا کی حرکی توانائی تخمیناً

$$\sum\frac{1}{2}\omega^2 r_k^2\Delta m_k \tag{۶}$$

۲۲۹۱۹ ہو گی۔ دھرا کو زیادہ سے زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کرنے سے اس مجموعہ کی قیمت ایک حد تک پہنچتی ہے جسے تکمل

$$\text{دھرا کی حرکی توانائی} = \int\frac{1}{2}\omega^2 r^2\,\mathrm{d}m = \frac{1}{2}\omega^2\int r^2\,\mathrm{d}m \tag{۷}$$




شکل ۱۴.۱۹: دونوں شہتیر کا رقبہ عمودی تراش ایک سا ہے لیکن شہتیر-ا کا جمودی معیار اثر زیادہ ہے لہٰذا شہتیر-ا زیادہ اکڑ ہو گا۔

۲۲۹۲۰ لکھا جا سکتا ہے۔ جزو

$$I = \int r^2 \, \mathrm{d}m \tag{۸}$$

۲۲۹۲۱ درحقیقت گھومنے کے محور کے لحاظ سے دھرے کا جمودی معیار اثر ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\text{دھرا کی حرکی توانائی} = \frac{1}{2} I\omega^2 \tag{۹}$$

۲۲۹۲۲ ایک دھرا، جس کا جمودی معیار اثر $I$ ہو، کو $\omega$ زاویاتی سرعت تک پہنچانے کے لیے $\frac{1}{2} I\omega^2$ حرکی توانائی درکار ہو گی اور اس رفتار پر چلتے ہوئے دھرا کو
۲۲۹۲۳ روکنے کے لیے ہمیں دھرا سے اتنی ہی حرکی توانائی نکالنی ہو گی۔ کمیت $m$ کی گاڑی کو سرعت $v$ تک پہنچانے کے لیے اس کو $\frac{1}{2} mv^2$ حرکی توانائی درکار ہو
۲۲۹۲۴ گی اور اس کو روکنے کے لیے اس گاڑی سے اتنی ہی حرکی توانائی نکالنی ہو گی۔ دھرے کا جمودی معیار اثر گاڑی کی کمیت کا مماثل ہے۔ گاڑی کی رفتار تیز یا کم کرنے
۲۲۹۲۵ کو گاڑی کی کمیت مشکل بناتی ہے۔ اسی طرح دھرے کی زاویاتی رفتار تیز یا کم کرنے کو دھرے کا جمودی معیار اثر مشکل بناتا ہے۔ جمودی معیار اثر کمیت کے علاوہ
۲۲۹۲۶ کمیت کی تقسیم کا بھی حساب رکھتا ہے۔

۲۲۹۲۷ بوجھ بردار افقی دھاتی شہتیر کے جھکاو کو بھی جمودی معیار اثر تعین کرتا ہے۔ شہتیر کا اکڑاپن $I$ ضرب ایک مستقل ہوتا ہے، جہاں شہتیر کے افقی محور کے لحاظ سے
۲۲۹۲۸ عمودی تراش کا قطبی معیار اثر $I$ ہے۔ جمودی معیار اثر $I$ کی قیمت جتنی زیادہ ہو، شہتیر اتنا زیادہ اکڑ ہو گا اور اتنا کم جھکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شکل ۱۴.۱۹-ا میں
۲۲۹۲۹ دکھایا گیا شہتیر استعمال کرتے ہیں تاکہ ایسے شہتیر جن کی عمودی تراش چوکور ہو (شکل ۱۴.۱۹-ب)۔ شہتیر کے بالائی اور زیریں گرز زیادہ تر کمیت کو افقی محور سے
۲۲۹۳۰ دور رکھتے ہوئے $I$ کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتے ہیں۔

۲۲۹۳۱ جمودی معیار اثر کو سمجھنے کے لیے ایک تجربہ کریں۔ ایک قلم کے دونوں سروں کے ساتھ سکے چپکا کر قلم کو انگلیوں میں تیزی سے آگے پیچھے گھمائیں۔ گھومنے
۲۲۹۳۲ کا رخ تبدیل کرتے وقت آپ کو جو مزاحمت محسوس ہوتی ہے وہ جمودی معیار اثر کی وجہ سے ہے۔ اب ان سکوں کو قلم کے سروں سے دور اور آپس میں قریب
۲۲۹۳۳ کریں۔ قلم اور سکوں کی کمیت تبدیل نہیں ہوئی ہے البتہ اس نظام کا جمودی معیار اثر کم ہو ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ انہیں آگے پیچھے گھمانا زیادہ آسان ہو گا۔

۲۲۹۳۴ آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار اثر اول کا تعلق توازن سے ہے جبکہ معیار اثر دوم کا تعلق گھومنے سے ہے۔

۲۲۹۳۵ مثال ۱۴.۸: محور $x$، لکیر $x = 1$ اور لکیر $y = 2x$ کے بیچ تکونی چادر پائی جاتی ہے۔ نقطہ $(x, y)$ پر اس چادر کی کثافت $\delta(x, y) =$
۲۲۹۳۶ $6x + 6y + 6$ ہے۔ اس چادر کی کمیت، پہلا معیار اثر، مرکز کمیت، جمودی معیار اثر اور محدد کی محوروں کے لحاظ سے رداس دوار تلاش کریں۔

۲۲۹۳۷ **حل**

۲۲۹۳۸ ہم اس خطہ کا خاکہ بنا کر (شکل ۱۴.۲۰) اس پر اتنی معلومات درج کرتے ہیں کہ تکمل کی حدیں جان سکیں۔

۲۲۹۳۹ چادر کی کمیت درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 \int_0^{2x} \delta(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \int_0^{2x} (6x+6y+6)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \Big[6xy+3y^2+6y\Big]_{y=0}^{y=2x}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 (24x^2+12x)\,\mathrm{d}x = \Big[8x^3+6x^2\Big]_0^1 = 14 \end{aligned}$$

۲۲۹۴۰ محور $x$ کے لحاظ سے پہلا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} M_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y\delta(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy+6y^2+6y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \Big[3xy^2+2y^3+3y^2\Big]_{y=0}^{y=2x}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (28x^3+12x^2)\,\mathrm{d}x \\ &= \Big[7x^4+4x^3\Big]_0^1 = 11 \end{aligned}$$

۲۲۹۴۱ اسی طرح محور $y$ کے لحاظ سے پہلا معیار اثر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$M_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x\delta(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = 10$$

۲۲۹۴۲ مرکز کمیت کے محدد درج ذیل ہوں گے۔

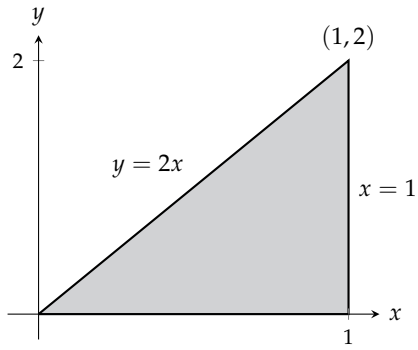
$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{11}{14}$$

۲۲۹۴۳ محور $x$ کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

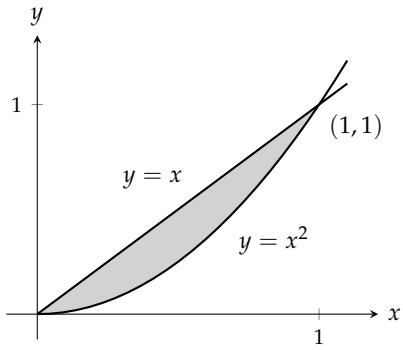
$$\begin{aligned} I_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y^2\delta(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy^2+6y^3+6y^2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \Big[2xy^3+\frac{3}{2}y^4+2y^3\Big]_{y=0}^{y=2x}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (40x^4+16x^3)\,\mathrm{d}x \\ &= \Big[8x^5+4x^4\Big]_0^1 = 12 \end{aligned}$$

۲۲۹۴۴ اسی طرح محور $y$ کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$I_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x^2\delta(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \frac{39}{5}$$




شکل ۱۴.۲۰: خطہ برائے مثال ۱۴.۸




شکل ۱۴.۲۱: خطہ برائے مثال ۱۴.۹

۲۲۹۳۵ ہم $I_x$ اور $I_y$ کی قیمتوں سے $I_0$ کی قیمت کلیہ $I_0 = I_x + I_y$ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$I_0 = 12 + \frac{39}{5} = \frac{60 + 39}{5} = \frac{99}{5}$$

۲۲۹۳۶ تین رداس دوار درج ذیل ہوں گے۔

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} = \sqrt{\frac{12}{14}} = \sqrt{\frac{6}{7}}$$
$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} = \sqrt{\left(\frac{39}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{39}{70}}$$
$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} = \sqrt{\left(\frac{99}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{99}{70}}$$

۲۲۹۳۷ □

۲۲۹۳۸ ### ہندسی اشکال کے وسطانی مراکز

۲۲۹۳۹ مستقل کثافت کی صورت میں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں شمار کنندہ اور نسب نما میں موجود کثافت ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔ $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے نقطہ
۲۲۹۵۰ نظر سے $\delta$ کی قیمت 1 ہو سکتی ہے۔ یوں مستقل $\delta$ کی صورت میں مرکز کمیت کا دارومدار جسم کی شکل و صورت پر منحصر ہو گا نا کہ جسم کے مادہ پر۔ ایسی
۲۲۹۵۱ صورت میں مرکز کمیت عموماً شکل کا **وسطانی مرکز**[1] پکارا جاتا ہے۔ وسطانی مرکز کی تلاش میں ہم $\delta = 1$ لے کر، پہلے کی طرح، معیار اثر اول کو کمیت سے
۲۲۹۵۲ تقسیم کرتے ہوئے $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ دریافت کرتے ہیں۔

۲۲۹۵۳ مثال ۱۴.۹: ربع اول میں اوپر سے لکیر $y = x$ اور نیچے سے قطع مکافی $y = x^2$ ایک خطہ کو محدود کرتے ہیں۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش
۲۲۹۵۴ کریں۔

---

[1] centroid"

۲۲۹۵۵ **حل**

۲۲۹۵۶ ہم خطے کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدیں جانتے ہیں (شکل ۱۴.۲۱)۔ اس کے بعد $\delta = 1$ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔

$$M = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} 1 \, dy \, dx = \int_0^1 \Big[y\Big]_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 (x - x^2) \, dx = \Big[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\Big]_0^1 = \frac{1}{6}$$

$$M_x = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} y \, dy \, dx = \int_0^1 \Big[\frac{y^2}{2}\Big]_{y=x^2}^{y=x} dx$$

$$= \int_0^1 \Big(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2}\Big) \, dx = \Big[\frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{10}\Big]_0^1 = \frac{1}{15}$$

$$M_y = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} x \, dy \, dx = \int_0^1 \Big[xy\Big]_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 (x^2 - x^3) \, dx = \Big[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\Big]_0^1 = \frac{1}{12}$$

۲۲۹۵۷ ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم وسطانی مرکز کے محدد دریافت کرتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{1/12}{1/6} = 2, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{1/15}{1/6} = \frac{2}{5}$$

۲۲۹۵۸ نقطہ $\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{5}\right)$ اس خطے کا وسطانی مرکز ہو گا۔ □

۲۲۹۵۹ **سوالات**

۲۲۹۶۰ **رقبہ بذریعہ دوہرا تکمل**

۲۲۹۶۱ سوال ۱۴.۷۱ تا سوال ۱۴.۷۸ میں منحنیات اور لکیروں کے بیچ خطے کا خاکہ بنا کر اس خطے کے رقبہ کو بطور دوہرا بار ہا تکمل لکھیں۔ اس تکمل کی قیمت دریافت

۲۲۹۶۲ کریں۔

۲۲۹۶۳ سوال ۱۴.۷۱: محدد کی محور اور لکیر $x + y = 2$

۲۲۹۶۴ سوال ۱۴.۷۲: لکیر $x = 0$ ، $y = 2x$ اور $y = 4$

۲۲۹۶۵ سوال ۱۴.۷۳: قطع مکافی $x = -y^2$ اور لکیر $y = x + 2$

۲۲۹۶۶ سوال ۱۴.۷۴: قطع مکافی $x = y - y^2$ اور لکیر $y = -x$

۲۲۹۶۷ سوال ۱۴.۷۵: مخنی $y = e^x$ اور لکیر $y = 0$ ، $x = 0$ اور $x = \ln 2$

۲۲۹۶۸ سوال ۱۴.۷۶: ربع اول میں منحنیات $y = \ln x$ ، $y = 2 \ln x$ اور لکیر $x = e$

۲۲۹۶۹ سوال ۱۴.۷۷: قطع مکافی $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$

۲۲۹۷۰ سوال ۱۴.۷۸: قطع مکافی $x = y^2 - 1$ اور $x = 2y^2 - 2$

۲۲۹۷۱

سوال ۱۴.۷۹ تا سوال ۱۴.۸۴ میں مستوی $xy$ میں خطوں کے رقبات کو تکمل یا تکملات کے مجموعوں کی کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ ان خطوں کا خاکہ بنا کر سرحدی منحنیات پر ان کی مساواتیں لکھیں اور ان نقطوں کی نشاندہی کریں جہاں منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ اس کے بعد ان خطہ کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۷۹: $\int_0^6 \int_{y^2/3}^{2y} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

سوال ۱۴.۸۰: $\int_0^3 \int_{-x}^{x(2-x)} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۴.۸۱: $\int_0^{\pi/4} \int_{\sin x}^{\cos x} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۴.۸۲: $\int_{-1}^2 \int_{y^2}^{y+2} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

سوال ۱۴.۸۳: $\int_{-1}^0 \int_{-2x}^{1-x} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x + \int_0^2 \int_{-x/2}^{1-x} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۴.۸۴: $\int_0^2 \int_{x^2-4}^0 \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x + \int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

## اوسط قیمت

سوال ۱۴.۸۵: تفاعل $f(x,y) = \sin(x+y)$ کی اوسط قیمت درج ذیل خطوں پر تلاش کریں۔

ا. مستطیل $0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le \pi$

ب. مستطیل $0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le \pi/2$

سوال ۱۴.۸۶: کیا چوکور $0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1$ یا ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ میں $f(x,y) = xy$ کی اوسط قیمت زیادہ ہو گی؟ ان دونوں خطوں میں اوسط کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۸۷: چوکور $0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 2$ میں قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۸۸: چوکور $\ln 2 \le x \le 2\ln 2,\ \ln 2 \le y \le 2\ln 2$ میں $f(x,y) = \frac{1}{xy}$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

## مستقل کثافت

سوال ۱۴.۸۹: ربع اول میں قطع مکافی $y = 2 - x^2$ اور لکیر $x = 0$ ، $y = x$ کے بیچ ایک باریک چادر جس کی کثافت $\delta = 3$ ہو پائی جاتی ہے۔ اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۰: ربع اول میں محدد ی محور اور لکیر $x = 3$ اور $y = 3$ کے بیچ مستقل کثافت کی باریک مستطیل چادر پائی جاتی ہے۔ اس کے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۱: ربع اول میں محور $x$ ، قطع مکافی $y^2 = 2x$ اور لکیر $x + y = 4$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۲: ربع اول سے لکیر $x + y = 3$ ایک تکونی خطہ کاٹتی ہے۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۳: محور $x$ اور منحنی $y = \sqrt{1 - x^2}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۲۹۹۸ سوال ۱۴.۹۴: ربع اول میں قطع مکافی $y = 6x - x^2$ اور لکیر $y = x$ کے بیچ خطے کا رقبہ $\frac{125}{6}$ ہے۔اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۲۹۹۹ سوال ۱۴.۹۵: ربع اول سے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ ایک خطہ کاٹتا ہے۔اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۳۰۰۰ سوال ۱۴.۹۶: دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے بیچ کثافت $\delta = 1$ کی باریک چادر کے محور $x$ کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔اس نتیجہ کو
۲۳۰۰۱ استعمال کرتے ہوئے اس خطہ کی $I_y$ اور $I_0$ دریافت کریں۔

۲۳۰۰۲ سوال ۱۴.۹۷: محور $x$ اور قوس $y = \sin x,\ 0 \le x \le \pi$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۳۰۰۳ سوال ۱۴.۹۸: محور $x$ اور منحنی $y = \frac{\sin^2 x}{x^2}$ کے بیچ وقفہ $\pi \le x \le 2\pi$ پر کثافت $\delta = 1$ کی باریک چادر پائی جاتی ہے۔محور $y$
۲۳۰۰۴ کے لحاظ سے اس کی جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۳۰۰۵ سوال ۱۴.۹۹: لامتناہی خطہ کا وسطانی مرکز
۲۳۰۰۶ ربع دوم میں محدد دی محور اور منحنی $y = e^x$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔(کمیت اور معیار اثر کے کلیات میں آپ کو غیر مناسب تکملات استعمال
۲۳۰۰۷ کرنے ہوں گے۔)

۲۳۰۰۸ سوال ۱۴.۱۰۰: لامتناہی چادر کا پہلا معیار اثر
۲۳۰۰۹ ربع اول میں منحنی $y = e^{-x^2/2}$ کے نیچے کثافت $\delta = 1$ کے لامتناہی جسامت کی چادر کا محور $y$ کے لحاظ سے پہلا معیار اثر تلاش کریں۔

۲۳۰۱۰ **متغیر کثافت**

۲۳۰۱۱ سوال ۱۴.۱۰۱: قطع مکافی $x = y - y^2$ اور لکیر $x + y = 0$ کے بیچ باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = x + y$ ہے۔محور $x$
۲۳۰۱۲ کے لحاظ سے اس کی جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

۲۳۰۱۳ سوال ۱۴.۱۰۲: ترخیم $x^2 + 4y^2 = 12$ سے قطع مکافی $x = 4y^2$ جس چھوٹے حصہ کو کاٹتا ہے، اس کی کثافت $\delta(x, y) = 5x$
۲۳۰۱۴ ہے۔اس کی کمیت تلاش کریں۔

۲۳۰۱۵ سوال ۱۴.۱۰۳: محور $y$ اور لکیر $y = x$ اور $y = 2 - x$ کے بیچ تکونی چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 6x + 3y + 3$ ہے۔اس
۲۳۰۱۶ چادر کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۳۰۱۷ سوال ۱۴.۱۰۴: منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے بیچ باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔اس کی کمیت اور
۲۳۰۱۸ محور $x$ کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۳۰۱۹ سوال ۱۴.۱۰۵: ربع اول سے خطوط $x = 6$ اور $y = 1$ ایک مستطیل باریک چادر کاٹتے ہیں جس کی کثافت $\delta(x, y) = x + y + 1$
۲۳۰۲۰ ہے۔اس کی مرکز کمیت اور محور $y$ کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

۲۳۰۲۱ سوال ۱۴.۱۰۶: قطع مکافی $y = x^2$ اور لکیر $y = 1$ کے بیچ باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔اس کا مرکز کمیت اور محور
۲۳۰۲۲ $y$ کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

۲۳۰۲۳ سوال ۱۴.۱۰۷: قطع مکافی $y = x^2$، محور $x$ اور لکیر $x = \mp 1$ کے بیچ باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 7y + 1$ ہے۔اس کا
۲۳۰۲۴ مرکز کمیت اور محور $y$ کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

۲۳۰۲۵ سوال ۱۴.۱۰۸: خطوط $x = 0$، $x = 20$، $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 1 + x/20$
۲۳۰۲۶ ہے۔اس کا مرکز کمیت اور محور $x$ کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۰۹: لکیر $y = x$ ، $y = -x$ اور $y = 1$ کے بیچ تکونی چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محدد ی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ اس کا قطبی جمودی معیار اثر اور رداس دوار بھی تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۰: کثافت $\delta(x, y) = 3x^2 + 1$ لیتے ہوئے سوال ۱۴.۱۰۹ کو دوبارہ حل کریں۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۱۱۱: مستوی $xy$ میں جراثیم کی تعدادی کثافت $f(x, y) = \frac{10000e^y}{1+|x|/2}$ ہے جہاں $x$ اور $y$ کی ناپ سنٹی میٹر میں ہے۔ مستطیل $-5 \le x \le 5, -2 \le y \le 0$ میں جراثیم کی کل تعداد تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۲: سطح زمین پر کثافت آبادی $f(x, y) = 100(y + 1)$ ہے جہاں $x$ اور $y$ کلومیٹر میں ہیں۔ منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے بیچ کل آبادی کتنی ہو گی؟

سوال ۱۴.۱۱۳: مستقل کثافت کا ایک برتن مستوی $xy$ میں خطہ $0 \le y \le a(1 - x^2), -1 \le x \le 1$ پر واقع ہے۔ یہ برتن $45°$ تک ٹیڑھا کرنے تک واپس اپنی جگہ پر آن گرتا ہے۔ مستقل $a$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۴: جمودی معیار اثر کم سے کم کرنا

ربع اول میں کثافت $\delta(x, y) = 1$ کی چادر لکیر $x = 4$ اور $y = 2$ کے بیچ پائی جاتی ہے۔ لکیر $y = a$ کے لحاظ سے اس چادر کی جمودی معیار اثر $I_a$ درج ذیل ہے۔

$$I_a = \int_0^4 \int_0^2 (y - a)^2 \, dy \, dx$$

مستقل $a$ کی وہ قیمت تلاش کریں جو $I_a$ کو کم سے کم کرتا ہو۔

سوال ۱۴.۱۱۵: مستوی $xy$ میں لکیر $y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ، $y = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ، $x = 0$ اور $x = 1$ کے بیچ لامتناہی خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۶: ایک پتلی چھڑی کی مستقل خطی کثافت $\delta$ گرام فی سنٹی میٹر اور لمبائی $L$ ہے۔ اس کا رداس دوار دیے گئے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

ا. چھڑی کے محور کے لمب اور اس کے مرکز کمیت سے گزرنے والا خط۔

ب. چھڑی کے ایک سر پر چھڑی کے محور کے لمب خط۔

سوال ۱۴.۱۱۷: مستوی $xy$ میں مستقل کثافت $\delta$ کی چادر منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے بیچ پائی جاتی ہے۔

ا. ایسا $\delta$ دریافت کریں کہ چادر کی کمیت سوال ۱۴.۱۰۴ کے چادر کی کمیت کے برابر ہو۔

ب. جزو-ا میں حاصل $\delta$ کی قیمت کا اس خطہ پر $\delta(x, y) = y + 1$ کی اوسط قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۸: دائرہ $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ کی کثافت مستقل ہے۔ محوروں کے لحاظ سے اس کے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

## مسئلہ متوازی محور

مستوی $xy$ میں ایک خطہ پر کمیت $m$ کی باریک چادر پائی جاتی ہے۔ اس کے مرکز کمیت سے خط $L_{c,m}$ گزرتا ہے۔ خط $L_{c,m}$ کے متوازی $h$ اکائیاں

دور خط $L$ پایا جاتا ہے۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ $L_{c,m}$ اور $L$ کے لحاظ سے بالترتیب جمودی معیار اثر $I_{c,m}$ اور $I_L$ درج ذیل کلیہ کو مطمئن کریں گے۔

$$I_L = I_{c,m} + mh^2 \tag{۱۰}$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے ایک جمودی معیار اثر سے دوسرا با آسانی دریافت کیا جا سکتا ہے۔

سوال ۱۴.۱۱۹: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت
(ا) دکھائیں کہ باریک چادر کے مرکز کمیت سے گزرتی خط کے لحاظ سے چادر کا جمودی معیار اثر صفر ہو گا۔ (اشارہ: مرکز کمیت کو مبدا پر رکھیں اور خط کو محور $y$ پر رکھیں۔ کلیہ $\bar{x} = \frac{M_y}{M}$ کیا دے گا؟) (ب) جزو-ا کے نتیجہ سے مسئلہ متوازی محور اخذ کریں۔ (اشارہ: خط $L_{c,m}$ کو محور $y$ اور $L$ کو $x = h$ پر رکھ کر $I_L$ کے تکمل کو دو حصوں میں لکھیں۔)

سوال ۱۴.۱۲۰: (ا) مسئلہ متوازی محور استعمال کرتے ہوئے مثال ۱۴.۸ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے اس مثال میں چادر کے مرکز کمیت سے گزرتی افقی اور انتصابی خطوط کے لحاظ سے چادر کی جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ (ب) جزو-ا کے نتائج استعمال کرتے ہوئے خطوط $x = 1$ اور $y = 2$ کے لحاظ سے چادر کی جمودی معیار اثر دریافت کریں۔

## کلیہ پاپس

جناب پاپس نے حصہ ۶.۱۰ کا مسئلہ پاپس بیان کیا۔ اس کے علاوہ وہ جانتے تھے کہ ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوئے دو مستوی خطوں کا وسطانی مرکز ان خطوں کے وسطانی مراکز سے گزرتے ہوئے خط پر پایا جاتا ہے۔ مستوی $xy$ میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتی ہوئی دو باریک چادر $P_1$ اور $P_2$ فرض کریں، جن کی کمیت بالترتیب $m_1$ اور $m_2$ ہو۔ مبدا سے بالترتیب ان چادروں کے مراکز کمیت تک سمتیات $\boldsymbol{c}_1$ اور $\boldsymbol{c}_2$ لیں۔ اب اشتراک $P_1 \cup P_2$ کے مرکز کمیت کا تعین گر سمتیہ درج ذیل دے گا۔

$$\boldsymbol{c} = \frac{m_1\boldsymbol{c}_1 + m_2\boldsymbol{c}_2}{m_1 + m_2} \tag{۱۱}$$

مساوات ۱۱ کو **کلیہ پاپس**[۱۲] کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتی ہوئی دو سے زیادہ (لیکن متناہی تعداد کی) چادروں کے لیے درج ذیل کلیہ ہو گا۔

$$\boldsymbol{c} = \frac{m_1\boldsymbol{c}_1 + m_2\boldsymbol{c}_2 + \cdots + m_n\boldsymbol{c}_n}{m_1 + m_2 + \cdots + m_n} \tag{۱۲}$$

یہ کلیہ بالخصوص وہاں فائدہ مند ہو گا جہاں غیر منظم شکل و صورت کی چادر کے حصوں کے وسطانی مراکز ہم ہندسہ سے علیحدہ علیحدہ طور پر جانتے ہوں اور جہاں ہر حصہ از خود مستقل کثافت کا ہو۔ ہم اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے پوری چادر کا وسطانی مرکز معلوم کر سکتے ہیں۔

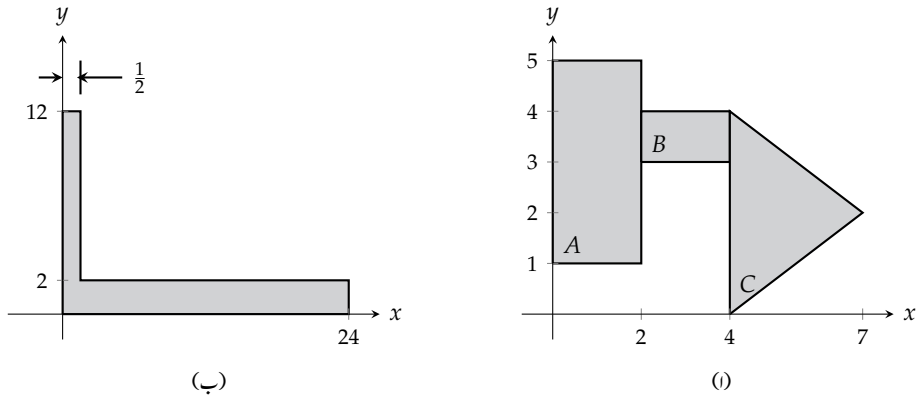
سوال ۱۴.۱۲۱: کلیہ پاپس (مساوات ۱۱) اخذ کریں۔ (اشارہ: ربع اول میں ان خطوں کو ترسیم کر کے ان کے مراکز کمیت $(\bar{x}_1, \bar{y}_1)$ اور $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$ کی نشاندہی کریں۔ محدد ی محور کے لحاظ سے $P_1 \cup P_2$ کے معیار اثر کیا ہوں گے؟)

سوال ۱۴.۱۲۲: ریاضی (الکراجی) ماخوذ اور مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح $n > 2$ کے لیے مساوات ۱۲ مطمئن ہو گا۔

سوال ۱۴.۱۲۳: فرض کریں $A$ ، $B$ اور $C$ تین اشکال ہیں (شکل ۱۴.۲۲-ا)۔ کلیہ پاپس کی مدد سے درج ذیل کے وسطانی مراکز دریافت کریں۔

---

[۱۲] Pappus'sformula




شکل ۱۴.۲۲: اشکال برائے سوال ۱۴.۱۲۳ اور سوال ۱۴.۱۲۴

۲۳۰۷۵ ا. $A \cup B$ ۲۳۰۷۶ ب. $A \cup C$ ۲۳۰۷۷ ج. $B \cup C$ ۲۳۰۷۸ د. $A \cup B \cup C$

۲۳۰۷۹ سوال ۱۴.۱۲۴: وسطانی مرکز دریافت کریں (شکل ۱۴.۲۲-ب)۔

۲۳۰۸۰ سوال ۱۴.۱۲۵: ایک مساوی الساقین مثلث $T$ کا قاعدہ $2a$ اور قد $h$ ہے۔ اس کا قاعدہ، رداس $a$ کے نصف دائرہ $D$ کے قطر پر پایا جاتا ہے۔ مثلث
۲۳۰۸۱ دائرہ کے باہر ہے۔ $D \cup T$ کا وسطانی مرکز (ا) $T$ اور $D$ کی مشترک سرحد پر (ب) $T$ کے اندر ہونے کے لیے $a$ اور $h$ کا تعلق دریافت کریں۔

۲۳۰۸۲ سوال ۱۴.۱۲۶: ایک مساوی الساقین مثلث $T$ جس کا قد $h$ ہے کا قاعدہ چوکور $Q$ کا ایک ضلع ہے۔ چوکور کے ضلع کی لمبائی $s$ ہے۔ (چوکور اور مثلث
۲۳۰۸۳ ایک دوسرے کو نہیں ڈھانپتے ہیں۔) $Q \cup T$ کا وسطانی مرکز مثلث کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر $h$ کا $s$ کے ساتھ کیا تعلق گا؟ اپنے جواب کا موازنہ سوال
۲۳۰۸۴ ۱۴.۱۲۵ کے جواب کے ساتھ کریں۔

۲۳۰۸۵

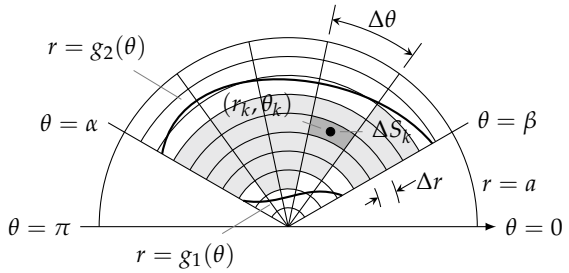
۲۳۰۸۶

## ۱۴.۳ دوہرا تکملات کا قطبی روپ

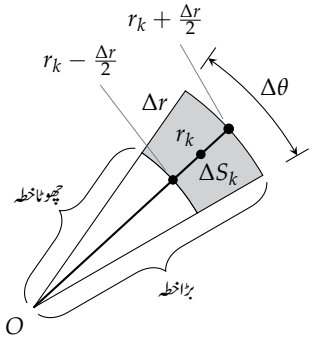
۲۳۰۸۸ بعض اوقات تکمل کو قطبی روپ میں تبدیل کرنے سے اس کا حل آسان ہو جاتا ہے۔ اس حصہ میں یہ تبدیلی دکھائی جائے گی اور ان تکملات کی قیمت کا حصول
۲۳۰۸۹ دکھایا جائے گا جن کے سرحد قطبی روپ میں دیے گئے ہوں۔

### قطبی روپ میں تکملات

۲۳۰۹۱ مستوی $xy$ میں دوہرا تکمل کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے خطہ $R$ کو مستطیلی ٹکڑوں میں اس طرح کاٹا کہ مستطیل کے اضلاع محددی محوروں کے متوازی
۲۳۰۹۲ ہوں۔ اس طرح ان مستطیلوں کے اضلاع مستقل $x$ اور یا مستقل $y$ لکھے جا سکتے ہیں۔ کارتیسی محدد میں مستطیل قدرتی صورت ہے۔ قطبی محددی نظام میں




شکل ۱۴.۲۳: خطہ $R : g_1(\theta) \le r \le g_2(\theta)$ ، $\alpha \le \theta \le \beta$ پنکھا نماخطہ $Q : 0 \le r \le a$ ، $\alpha \le \theta \le \beta$ میں پایا جاتا ہے۔ خطہ $Q$ کی خانہ بندی شعاعوں اور دائری قوسین سے کرتے ہوئے $R$ کی خانہ بندی کی جاتی ہے۔




شکل ۱۴.۲۴: سایہ دار خطے کا رقبہ $\Delta S_k$ حاصل کرنے کے لیے بڑے خطے سے چھوٹے خطے کا رقبہ منفی کریں۔

۲۳۰۹۳ ''قطبی مستطیل''، قدرتی صورت ہے جس کے اضلاع مستقل $r$ اور مستقل $\theta$ لکھے جا سکتے ہیں۔

۲۳۰۹۴ فرض کریں تفاعل $f(r,\theta)$ خطہ $R$ پر معین ہے جس کے سرحد شعاع $\theta = \alpha$ اور $\theta = \beta$ اور استمراری منحنیات $r = g_1(\theta)$ اور
۲۳۰۹۵ $r = g_2(\theta)$ ہیں۔ مزید $\alpha$ اور $\beta$ کے بیچ ہر قیمت کے لیے $0 \le g_1(\theta) \le g_2(\theta) \le a$ ہے۔ یوں $R$ پنکھا نماخطہ $Q$ میں، جس کو
۲۳۰۹۶ عدم مساوات $0 \le r \le a,\ \alpha \le \theta \le \beta$ ظاہر کرتی ہیں، پایا جائے گا (شکل ۱۴.۲۳)۔

۲۳۰۹۷ ہم $Q$ پر دائری قوسین اور شعاعوں کا جال بچھاتے ہیں۔ یہ قوسین ان دائروں سے کاٹے جاتے ہیں جن کا مرکز مبدا پر ہے اور جن کے رداس $\Delta r$ ، $2\Delta r$ ،
۲۳۰۹۸ $\cdots$ ، $m\Delta r$ ہیں جہاں $\Delta r = \frac{a}{m}$ ہے۔ ان شعاع کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے جہاں $\Delta\theta = \frac{\beta-\alpha}{m'}$ ہے۔

$$\theta = \alpha,\ \theta = \alpha + \Delta\theta,\ \theta = \alpha + 2\Delta\theta, \cdots, \theta = \alpha + m'\Delta\theta = \beta$$

۲۳۰۹۹ یہ شعاع اور قوسین $Q$ کو ''قطبی مستطیلوں'' میں تقسیم کرتے ہیں۔

۲۳۱۰۰ ہم ان قطبی مستطیلوں کو 1 تا $n$ کی شمار سے ظاہر کرتے ہیں جو مکمل طور پر $R$ کے اندر پائے جاتے ہوں اور ان کے رقبوں کو $\Delta S_1$ ، $\Delta S_2$ ، $\cdots$ ،
۲۳۱۰۱ $\Delta S_n$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ شمار کرنے کی ترتیب غیر ضروری ہے۔ ہم $\Delta S_k$ رقبے کی قطبی مستطیل کے مرکز کو $(r_k, \theta_k)$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ قطبی
۲۳۱۰۲ مستطیل کے مرکز سے مراد وہ نقطہ ہے جو دونوں دائری قوسین کے اوسط رداس کی قوس اور اس شعاع پر پایا جاتا ہو جو دونوں قوسین کو درمیان سے کاٹتی ہو۔ ہم
۲۳۱۰۳ اب درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$J_n = \sum_{k=1}^{n} f(r,\theta)\Delta S_n \tag{۱}$$

۲۳۱۰۴ اگر پورے $R$ پر $f$ استمراری ہو، تب جال کے خانے چھوٹے سے چھوٹے کر کے $\Delta r$ اور $\Delta\theta$ کو صفر تک پہنچانے سے یہ مجموعہ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ

۲۳۱۰۵ حد $R$ پر $f$ کا دوہرا تکمل کہلاتا ہے جس کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{n\to\infty} J_n = \iint\limits_R f(r,\theta)\,\mathrm{d}S$$

۲۳۱۰۶ اس حد کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر ہمیں مجموعہ $J_n$ یوں لکھنا ہو گا کہ $\Delta S_k$ کی قیمت $\Delta r$ اور $\Delta\theta$ کی روپ میں ہو۔ رقبہ $\Delta S_k$ کی اندرونی قوسی
۲۳۱۰۷ سرحد کا رداس $r_k - \frac{\Delta r}{2}$ جبکہ اس کی بیرونی قوسی سرحد کا رداس $r_k + \frac{\Delta r}{2}$ ہے (شکل ۱۴.۲۴)۔ ان قوسین سے مبدا تک دائری تکونی خطوں کے
۲۳۱۰۸ رقبے

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2}\left(r_k - \frac{\Delta r}{2}\right)^2 \Delta\theta \quad \text{اندرونی تکونی رقبہ} \\ &\frac{1}{2}\left(r_k + \frac{\Delta r}{2}\right)^2 \Delta\theta \quad \text{بیرونی تکونی رقبہ} \end{aligned} \tag{۲}$$

۲۳۱۰۹ ہوں گے۔ یوں درج ہو گا۔

$$\begin{aligned} \Delta S_k &= \text{اندرونی تکونی رقبہ} - \text{بیرونی تکونی رقبہ} \\ &= \frac{\Delta\theta}{2}\left[\left(r_k + \frac{\Delta r}{2}\right)^2 - \left(r_k - \frac{\Delta r}{2}\right)^2\right] = \frac{\Delta\theta}{2}(2r_k\Delta r) = r_k\Delta r_k\Delta\theta \end{aligned}$$

۲۳۱۱۰ اس نتیجہ کو مساوات ۱ میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$J_n = \sum_{k=1}^{n} f(r_k,\theta_k) r_k \Delta r \Delta\theta \tag{۳}$$

۲۳۱۱۱ مسئلہ فوبینی کی ایک صورت کہتی ہے کہ اس مجموعہ کی حد $r$ اور $\theta$ کے لحاظ سے درج ذیل بار ہا تکمل دے گا۔

$$\iint\limits_R f(r,\theta)\,\mathrm{d}S = \int_{\theta=\alpha}^{\theta=\beta}\int_{r=g_1(\theta)}^{r=g_2(\theta)} f(r,\theta) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \tag{۴}$$

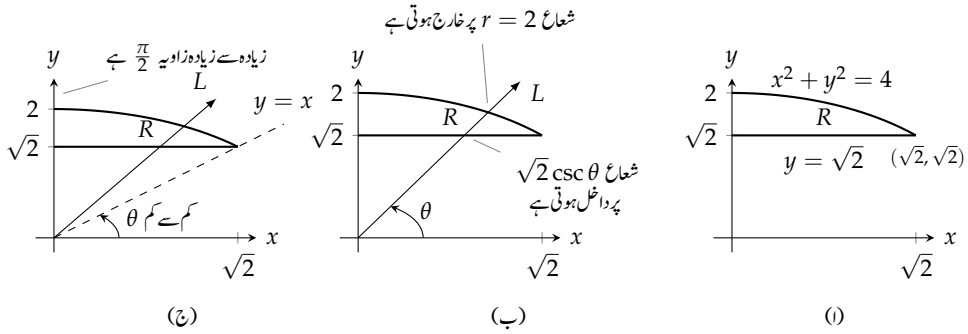
۲۳۱۱۲ ### تکمل کی حدیں

۲۳۱۱۳ کارتیسی محدد میں تکمل کی حدیں تلاش کرنے کا طریقہ کار قطبی محدد کے لیے بھی کارآمد ہے۔

۲۳۱۱۴ ### قطبی محدد میں تکمل حاصل کرنے کا طریقہ

۲۳۱۱۵ قطبی محدد میں خطہ $R$ پر $\iint_R f(r,\theta)\,\mathrm{d}S$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے پہلے $r$ کے لحاظ سے اور بعد میں $\theta$ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے ہمیں
۲۳۱۱۶ درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۲۳۱۱۷ ۱. خاکہ: تکمل کے خطہ کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنیات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۴.۲۵-ا)۔




شکل ۱۴.۲۵: قطبی محدد میں تکمل کی قیمت کے قدم۔

۲. تکمل کی $r$ حدیں: مبدا سے بڑھتی ہوئی $r$ کے رخ خطہ $R$ سے گزرتا ہوا شعاع $L$ کھینچیں۔ جن مقامات پر $L$ اس خطہ میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ تکمل کی $r$ حدیں ہوں گے۔ ان کی قیمتیں عموماً $\theta$ پر منحصر ہو گی (شکل ۱۴.۲۵-ب)۔

۳. تکمل کی $\theta$ حدیں: وہ $\theta$ حدیں منتخب کریں جن میں $R$ سے گزرتی ہوئی تمام شعاعیں شامل ہوں (شکل ۱۴.۲۵-ج)۔

تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\int_R f(r,\theta)\,\mathrm{d}S = \int_{\theta=\pi/4}^{\theta=\pi/2} \int_{r=\sqrt{2}\csc\theta}^{r=2} f(r,\theta) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

مثال ۱۴.۱۰: دائرہ $r = 1$ کے باہر اور قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ کے اندر خطہ میں $f(r,\theta)$ کے تکمل کی حدیں تلاش کریں۔

**حل**

۱. خاکہ: ہم خطے کا خاکہ بنا کر سرحدی منحنیات پر نام و نشان لکھتے ہیں (شکل ۱۴.۲۶)۔

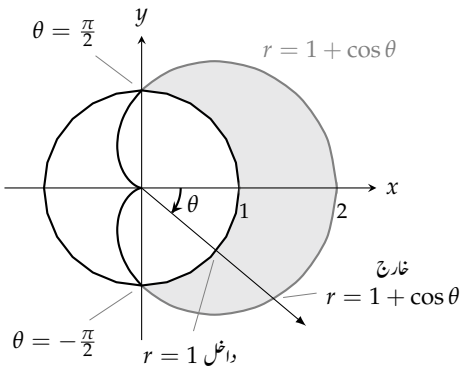
۲. تکمل کی $r$ حدیں: مبدا سے نکلتی ہوئی علامتی شعاع خطہ $R$ میں $r = 1$ کے مقام پر داخل اور $r = 1 + \cos\theta$ کے مقام پر خارج ہو گی۔

۳. تکمل کی $\theta$ حدیں: مبدا سے نکلتی ہوئی وہ شعاعیں جو $R$ سے گزرتی ہوں، $\theta = -\frac{\pi}{2}$ تا $\theta = \frac{\pi}{2}$ میں پائی جاتی ہیں۔

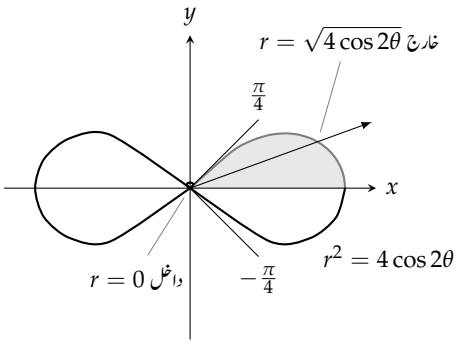
یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_{1}^{1+\cos\theta} f(r,\theta) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

□




شکل ۱۴.۲۶: دائرہ اور قلب نما (مثال ۱۴.۱۰)




شکل ۱۴.۲۷: تکمل کی قیمت کے حصول میں ہم $r$ کو $0$ تا $\sqrt{4\cos 2\theta}$ جبکہ $\theta$ کو $0$ تا $\frac{\pi}{4}$ لیتے ہیں۔

۲۳۱۳۱ اگر $f(r,\theta)$ ایک مستقل تفاعل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب $R$ پر $f$ کا تکمل $R$ کا رقبہ ہو گا۔

## ۲۳۱۳۲ قطبی محدد میں رقبہ

۲۳۱۳۳ قطبی محددی مستوی میں بند اور محدود خطہ $R$ کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$S = \iint_R r\,dr\,d\theta \tag{۵}$$

۲۳۱۳۴ جیسا آپ توقع کرتے ہوں گے یہ کلیہ، پہلے دیے گئے کلیات کے عین مطابق ہے۔ ہم اس حقیقت کا ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۲۳۱۳۵ مثال ۱۴.۱۱: دوچشمہ $r^2 = 4\cos 2\theta$ میں گھیرا ہوا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۱۳۶ **حل**

۲۳۱۳۷ ہم دوچشمہ کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲۷)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ربع اول میں دوچشمہ کے رقبہ کو 4 سے ضرب دے کر پورا رقبہ

۲۳۱۳۸ حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} S &= 4\int_0^{\pi/4}\int_0^{\sqrt{4\cos 2\theta}} r\,dr\,d\theta = 4\int_0^{\pi/4}\left[\frac{r^2}{2}\right]_{r=0}^{r=\sqrt{4\cos 2\theta}} d\theta \\ &= 4\int_0^{\pi/4} 2\cos 2\theta\,d\theta = 4\sin 2\theta\Big]_0^{\pi/4} = 4 \end{aligned}$$

□ ۲۳۱۳۹

## ۱۴.۱۰ کارتیسی تکملات کی قطبی تکملات میں تبدیلی

کارتیسی تکمل $\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ کو قطبی تکمل میں دو قدموں میں تبدیل کیا جاتا ہے:

۱. کارتیسی تکمل میں $x = r\cos\theta$ اور $y = r\sin\theta$ پر کرتے ہوئے $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ کی جگہ $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ لکھیں۔

۲. خطہ $R$ کی سرحد کی قطبی حدیں مہیا کریں۔

یوں کارتیسی تکمل سے درج ذیل حاصل ہو گا جہاں تکمل کے خطہ کو قطبی محدد میں $G$ سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$\iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint\limits_G f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \tag{۶}$$

یہ باب ۵ میں ترکیب بدل کی طرح ہے البتہ یہاں ایک کے بجائے دو متغیرات ہیں۔ دھیان رہے کہ $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ کی جگہ $\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ نہیں بلکہ $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ پر کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۱۴.۷ پیش کی جائے گی۔

**مثال ۱۴.۱۲:** ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ایک چوتھائی میں کثافت $\delta(x,y) = 1$ کی باریک چادر کی مبدا کے لحاظ سے قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

**حل**

ہم چادر کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲۸)۔ کارتیسی محدد میں اس خطہ کا قطبی معیار اثر سے مراد درج ذیل تکمل ہے۔

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

ہم $y$ کے لحاظ سے تکمل لے کر

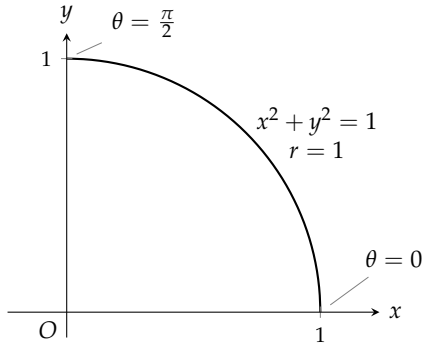
$$\int_0^1 (x^2\sqrt{1-x^2} + \frac{(1-x^2)^{3/2}}{3})\,\mathrm{d}x$$

حاصل کرتے ہیں جس کا حل، جدول کی مدد کے بغیر، مشکل ہے۔

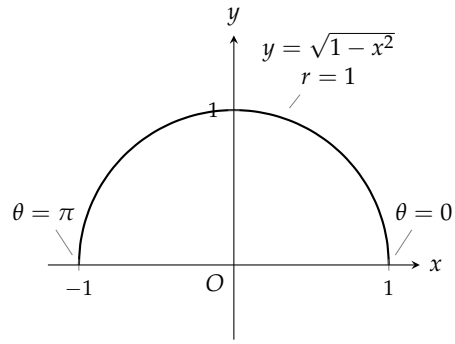
اس تکمل کو قطبی تکمل میں تبدیل کرنے سے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ ہم $x = r\cos\theta$ اور $y = r\sin\theta$ پر کر کے $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ کی جگہ $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ لکھ کر

$$\begin{aligned}\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x &= \int_0^{\pi/2}\int_0^1 (r^2) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left[\frac{r^2}{4}\right]_{r=0}^{r=1} \mathrm{d}\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{4}\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{8}\end{aligned}$$

حاصل کرتے ہیں۔ قطبی محدد میں تکمل اتنا آسان کیوں ہوا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ $x^2 + y^2$ سادہ صورت $r^2$ اختیار کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ تکمل کی حدیں اب مستقل ہیں۔ □




شکل ۱۴.۲۸: قطبی محدد میں یہ خطہ $0 \le r \le 1$ ، $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$ ہے۔




شکل ۱۴.۲۹: نصف دائری خطہ $0 \le r \le 1$ ، $0 \le \theta \le \pi$ ہے۔

۲۳۱۵۷ مثال ۱۴.۱۳: محور $x$ اور منحنی $y = \sqrt{1-x^2}$ کے بیچ نصف دائری خطہ $R$ پر درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۹)۔

$$\iint_R e^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

۲۳۱۵۸ **حل**

۲۳۱۵۹ کارتیسی محدد میں یہ تکمل غیر بنیادی ہے اور $e^{x^2+y^2}$ کا $x$ یا $y$ کے لحاظ سے تکمل، سیدھا طریقے سے، حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود یہ تکمل

۲۳۱۶۰ اور اس طرح کے دیگر تکملات ریاضیات میں اہمیت رکھتے ہیں اور ان کا حل ضروری ہے۔ قطبی محدد یہاں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہم $x = r\cos\theta$ اور

۲۳۱۶۱ $y = r\sin\theta$ پر کر کے $\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$ کی جگہ $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ لکھ کر تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned}\iint_R e^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x &= \int_0^\pi \int_0^1 e^{r^2} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = \int_0^\pi \left[\frac{1}{2}e^{r^2}\right]_0^1 \mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^\pi \frac{1}{2}(e-1)\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{2}(e-1)\end{aligned}$$

۲۳۱۶۲ آپ نے دیکھا کہ $e^{r^2}$ کے تکمل میں ہمیں $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ کا $r$ درکار تھا جس کے بغیر ہم تکمل حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ □

## سوالات

### قطبی تکملات کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۴.۱۲۷ تا سوال ۱۴.۱۴۲ میں دیے گئے تکملات کو قطبی روپ میں تبدیل کر کے حل کریں۔

سوال ۱۴.۱۲۷: $\int_{-1}^{1} \int_{0}^{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۴.۱۲۸: $\int_{-1}^{1} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۴.۱۲۹: $\int_{0}^{1} \int_{0}^{\sqrt{1-y^2}} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

سوال ۱۴.۱۳۰: $\int_{-1}^{1} \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

سوال ۱۴.۱۳۱: $\int_{-a}^{a} \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۴.۱۳۲: $\int_{0}^{2} \int_{0}^{\sqrt{4-y^2}} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

سوال ۱۴.۱۳۳: $\int_{0}^{6} \int_{0}^{y} x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

سوال ۱۴.۱۳۴: $\int_{0}^{2} \int_{0}^{x} y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۴.۱۳۵: $\int_{-1}^{0} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{0} \frac{2}{1+\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۴.۱۳۶: $\int_{-1}^{1} \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{0} \frac{4\sqrt{x^2+y^2}}{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

سوال ۱۴.۱۳۷: $\int_{0}^{\ln 2} \int_{0}^{\sqrt{(\ln 2)^2-y^2}} e^{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

سوال ۱۴.۱۳۸: $\int_{0}^{1} \int_{0}^{\sqrt{1-x^2}} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۴.۱۳۹: $\int_{0}^{2} \int_{0}^{\sqrt{1-(x-1)^2}} \frac{x+y}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۴.۱۴۰: $\int_{0}^{2} \int_{-\sqrt{1-(y-1)^2}}^{0} xy^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

سوال ۱۴.۱۴۱: $\int_{-1}^{1} \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \ln(x^2+y^2+1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

سوال ۱۴.۱۴۲: $\int_{-1}^{1} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{(1+x^2+y^2)^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

## قطبی محدد میں رقبات کی تلاش

سوال ۱۴.۱۴۳: ربع اول سے منحنی $r = 2(2 - \sin 2\theta)^{1/2}$ جس خطہ کو کاٹتی ہے، اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۴۴: قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر خطہ کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۴۵: گلاب $r = 12\cos 3\theta$ کے ایک پتے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۴۶: مثبت محور $x$ اور پیچ دار $r = \frac{4\theta}{3},\ 0 \le \theta \le 2\pi$ کے پیچ رقبہ تلاش کریں۔ اس خطہ کی صورت گھونگا کے خول سے ملتی جلتی ہے۔

سوال ۱۴.۱۴۷: ربع اول میں قلب نما $r = 1 + \sin\theta$ جس خطہ کو کاٹتا ہے، اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۴۸: قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ اور $r = 1 - \cos\theta$ کے مشترکہ خطہ کا رقبہ تلاش کریں۔

## کمیتیں اور معیار اثر

سوال ۱۴.۱۴۹: مستقل کثافت $\delta(x, y) = 3$ کی باریک چادر جس کی زیریں سرحد محور $x$ اور بالائی سرحد قلب نما $r = 1 - \cos\theta$ ہے، کا محور $x$ کے لحاظ سے معیار اثر اول تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۵۰: دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ کے اندر باریک دائرہ قرص کی کثافت $\delta(x, y) = k(x^2 + y^2)$ ہے جہاں $k$ ایک مستقل ہے۔ اس قرص کے محور $x$ کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور مبدا کے لحاظ سے قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۵۱: دائرہ $r = 3$ کے باہر اور دائرہ $r = 6\sin\theta$ کے اندر چادر کی کثافت $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r}$ ہے۔ اس چادر کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۵۲: قلب نما $r = 1 - \cos\theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر باریک چادر کی کثافت $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r^2}$ ہے۔ مبدا کے لحاظ سے اس چادر کی قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۵۳: قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۵۴: قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ کے اندر باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 1$ ہے۔ مبدا کے لحاظ سے اس چادر کی قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

## اوسط قیمتیں

سوال ۱۴.۱۵۵: مستوی $xy$ میں قرص $x^2 + y^2 \le a^2$ کے اوپر نصف کرہ $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۵۶: مستوی $xy$ میں قرص $x^2 + y^2 \le a^2$ کے اوپر (ایک) مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۵۷: قرص $x^2 + y^2 \le a^2$ میں مبدا سے نقطہ $N(x, y)$ کا اوسط فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۵۸: قرص $x^2 + y^2 \le a$ میں نقطہ $N(x, y)$ کا سرحدی نقطہ $A(1, 0)$ سے فاصلے کے مربع کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

۲۳۱۰ **نظریہ اور مثالیں**

۲۳۱۱ سوال ۱۴.۱۵۹: خطہ $1 \le x^2 + y^2 \le e$ پر $f(x,y) = \frac{\ln(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}$ کے تکمل کی قیمت دریافت کریں۔

۲۳۱۲ سوال ۱۴.۱۶۰: خطہ $1 \le x^2 + y^2 \le e^2$ پر $f(x,y) = \frac{\ln(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$ کا تکمل حل کریں۔

۲۳۱۳ سوال ۱۴.۱۶۱: قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر خطہ ٹھوس قائمہ بیلن کا قاعدہ ہے۔ اس بیلن کی چوٹی مستوی
۲۳۱۴ $z = x$ میں پائی جاتی ہے۔ اس بیلن کا حجم تلاش کریں۔

۲۳۱۵ سوال ۱۴.۱۶۲: دوچشمہ $r^2 = 2\cos 2\theta$ کے اندر خطہ ٹھوس قائمہ بیلن کا قاعدہ ہے۔ اس بیلن کی چوٹی کرہ $z = \sqrt{2 - r^2}$ کی سطح کو
۲۳۱۶ مس کرتی ہے۔ اس بیلن کا حجم تلاش کریں۔

۲۳۱۷ سوال ۱۴.۱۶۳: (ا) غیر مناسب تکمل $I = \int_0^\infty e^{-x^2}\,dx$ کے حل کا درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا مربع لیں:

$$I^2 = \left(\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx\right)\left(\int_0^\infty e^{-y^2}\,dy\right) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy$$

۲۳۱۸ اس تکمل کو قطبی روپ میں لکھ کر حل کریں۔ (ب) درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (حصہ ۸.۶ کا سوال ۸.۴۵۳ جاری)۔

$$\lim_{x\to\infty} \operatorname{erf}(x) = \lim_{x\to\infty} \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}}\,dt$$

۲۳۱۹ سوال ۱۴.۱۶۴: درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{1}{(1+x^2+y^2)^2}\,dx\,dy$$

۲۳۲۰ سوال ۱۴.۱۶۵: قرص $x^2 + y^2 \le \frac{3}{4}$ پر تفاعل $f(x,y) = 1/(1 - x^2 - y^2)$ کا تکمل حل کریں۔ کیا قرص $x^2 + y^2 \le 1$
۲۳۲۱ پر $f(x,y)$ کا تکمل موجود ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۳۲۲ سوال ۱۴.۱۶۶: قطبی محدد میں دوہرا تکمل استعمال کرتے ہوئے قطبی منحنی $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ اور مبدا کے بیچ پنکھا نما خطہ کے رقبہ کا
۲۳۲۳ درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$S = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r^2\,d\theta$$

۲۳۲۴ سوال ۱۴.۱۶۷: رداس $a$ کے دائرہ میں $N_0$ ایک نقطہ ہے اور $N_0$ سے دائرہ کے مرکز تک فاصلہ $h$ ہے۔ کسی بھی اختیاری نقطہ $N$ سے $N_0$
۲۳۲۵ تک فاصلہ کو $d$ سے ظاہر کریں۔ دائرہ میں محیط خطہ پر $d^2$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: دائرے کے مرکز کو مبدا پر اور $N_0$ کو محور $x$ پر رکھ کر
۲۳۲۶ اپنے لیے آسانی پیدا کریں۔)

سوال ۱۴.۱۶۸: فرض کریں ایک قطبی خطے کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$S = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_{\csc\theta}^{2\sin\theta} r \, dr \, d\theta$$

(ا) اس تکمل کے خطہ کا خاکہ بنائیں۔ (ب) پاپس کے ایک مسئلہ اور حصہ ۶.۱۰ میں سوال ۶.۳۵۰ میں وسطانی مرکز کی معلومات استعمال کرتے ہوئے اس خطہ کو محور $x$ کے گرد گھمانے سے حاصل ٹھوس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۴.۱۶۹ تا سوال ۱۴.۱۷۲ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے کارتیسی تکملات کو قطبی تکملات میں تبدیل کر کے ان قطبی تکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔ آپ کو درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

ا. کارتیسی تکمل کے خطہ کا خاکہ مستوی $xy$ پر بنائیں۔

ب. جزو-ا میں خطہ کی ہر سرحد کی کارتیسی مساوات کو $r$ اور $\theta$ کے لیے حل کرتے ان کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

ج. جزو-ب کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تکمل کے خطہ کے خاکہ کو قطبی $r\theta$ مستوی میں بنائیں۔

د. متکمل کو کارتیسی سے قطبی روپ میں تبدیل کریں۔ جزو-ج کے خاکہ سے تکمل کی حدیں معلوم کر کے قطبی تکمل کی قیمت کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۴.۱۶۹: $\int_0^1 \int_x^1 \frac{y}{x^2+y^2} \, dy \, dx$

سوال ۱۴.۱۷۰: $\int_0^1 \int_0^{x/2} \frac{x}{x^2+y^2} \, dy \, dx$

سوال ۱۴.۱۷۱: $\int_0^1 \int_{-y/3}^{y/3} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \, dx \, dy$

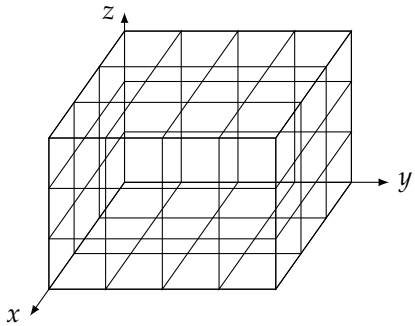
سوال ۱۴.۱۷۲: $\int_0^1 \int_y^{2-y} \sqrt{x+y} \, dx \, dy$

## ۱۴.۴ کارتیسی محدد میں تہرا تکمل

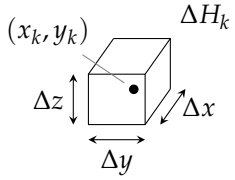
ہم تہرا تکملات کی مدد سے تین بُعدی اجسام کے حجم، کمیت اور معیار اثر اور تین متغیری تفاعل کی اوسط قیمت معلوم کرتے ہیں۔ باب ۱۵ میں ہم دیکھیں گے کہ سمتیہ میدان اور حرکت سیال کے مطالعہ میں ہمیں ان تکملات سے کیسا واسطہ پڑتا ہے۔

### تہرا تکمل

فرض کریں فضا میں بند محدود خطہ $D$ پر تفاعل $F(x, y, z)$ معین ہے، تب $D$ پر تکمل $F$ کی تعریف کچھ یوں ہو گی۔ ہم ایک مستطیل خطہ جس میں $D$ پایا جاتا ہو کو محدد ی مستویات کے متوازی مستویات سے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۳۰-ا)۔ ہم $D$ کے اندر پائے جانے والے




(ا)ایک حجم جس میں $D$ پایا جاتا ہے کو محددی مستویات کے متوازی سطحوں سے مستطیل مکعب خلیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔




(ب)ایک مستطیل مکعب خلیہ کا حجم۔

شکل ۱۴.۳۰: ٹھوس جسم کو $\Delta H_k$ حجم کے مستطیل خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

۲۳۲۴۹ خانوں کو (کسی بھی ترتیب سے) 1 تا $n$ کی شمار سے ظاہر کرتے ہیں۔ یوں ایک علامتی مستطیل خانے کے اضلاع $\Delta x_k$ ، $\Delta y_k$ اور $\Delta z_k$ جبکہ اس کا حجم
۲۳۲۵۰ $\Delta H_h$ ہو گا (شکل ۱۴.۳۰-ب)۔ ہم ہر مستطیل خانے میں کوئی نقطہ $(x_k, y_k, z_k)$ منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$J_n = \sum_{k=1}^{n} F(x_k, y_k, z_k)\Delta H_k \tag{۱}$$

۲۳۲۵۱ اگر $F$ استمراری ہو اور $D$ کی تحدیدی سطح ہموار سطحوں پر مشتمل ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ استمراری منحنیات میں جڑتے ہوں، تب جوں جوں
۲۳۲۵۲ $\Delta x_k$ ، $\Delta y_k$ اور $\Delta z_k$ صفر کے قریب پہنچتے ہوں توں توں مجموعات $J_n$ ایک حد تک پہنچتی ہیں:

$$\lim_{n\to\infty} J_n = \iiint_D F(x,y,z)\,\mathrm{d}H \tag{۲}$$

۲۳۲۵۳ ہم اس حد کو $D$ پر $F$ **کا تہرا تکمل**[۱۳] کہتے ہیں۔ یہ حد چند غیر استمراری تفاعل کے لیے بھی موجود ہے۔

### ۲۳۲۵۴ تہرا تکملات کے خواص

۲۳۲۵۵ تہرا تکملات کے خواص وہی ہیں جو واحد تکملات اور دوہرا تکملات کے ہیں۔ اگر $F = F(x,y,z)$ اور $G = G(x,y,z)$ استمراری ہوں، تب

۲۳۲۵۶ ۱. $\iiint_D kF\,\mathrm{d}H = k\iiint_D F\,\mathrm{d}H$ ($k$ کوئی عدد ہے)

۲۳۲۵۷ ۲. $\iiint_D (F \mp G)\,\mathrm{d}H = \iiint_D F\,\mathrm{d}H \mp \iiint_D G\,\mathrm{d}H$

---

[۱۳] tripleintegral

۳۲۲۵۸ ۳. اگر $D$ پر $F \geq 0$ تب $\iiint\limits_D F \,\mathrm{d}H \geq 0$

۳۲۲۵۹ ۴. اگر $D$ پر $F \geq D$ ہو تب $\iiint\limits_D F \,\mathrm{d}H \geq \iiint\limits_D G \,\mathrm{d}H$

۳۲۲۶۰ ۵. تہرا تکملات مجموعیت کی خاصیت بھی رکھتے ہیں جو طبیعیات، انجینئری اور ریاضیات کے میدان میں کام آتی ہے۔ اگر استمراری تفاعل $F$ کے دائرہ کار $D$
۳۲۲۶۱ کو ہموار سطحوں سے متناہی تعداد کے علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں $D_1$ ، $D_2$ ، $\cdots$ ، $D_n$ میں تقسیم کیا جائے تب درج ذیل ہو گا۔
۳۲۲۶۲
$$\iiint\limits_D F \,\mathrm{d}H = \iiint\limits_{D_1} F \,\mathrm{d}H + \iiint\limits_{D_2} F \,\mathrm{d}H + \cdots + \iiint\limits_{D_n} F \,\mathrm{d}H$$

## ۳۲۲۶۳ فضا میں خطے کا حجم

۳۲۲۶۴ اگر $F$ ایک مستقل تفاعل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب مساوات ا کے تہرا مجموعہ کی تخفیف صورت درج ذیل ہو گی۔

$$J_n = \sum F(x_k, y_k, z_k)\Delta H_k = \sum 1 \cdot \Delta H_k = \sum \Delta H_k \tag{۳}$$

۳۲۲۶۵ جوں جوں $\Delta x_k$ ، $\Delta y_k$ اور $\Delta z_k$ صفر تک پہنچتے ہیں توں توں $\Delta H_k$ جسامت میں چھوٹے اور تعداد میں زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور $D$ کے زیادہ
۳۲۲۶۶ حصہ کو بھرتے ہیں۔ اسی لیے ہم $D$ کے حجم کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \Delta H_k = \iiint\limits_D \mathrm{d}H$$

۳۲۲۶۷ تعریف: فضا میں بند محدود خطہ $D$ کا حجم[۱۴] درج ذیل ہو گا۔

$$H = \iiint\limits_D \mathrm{d}H \tag{۴}$$

۳۲۲۶۸ □

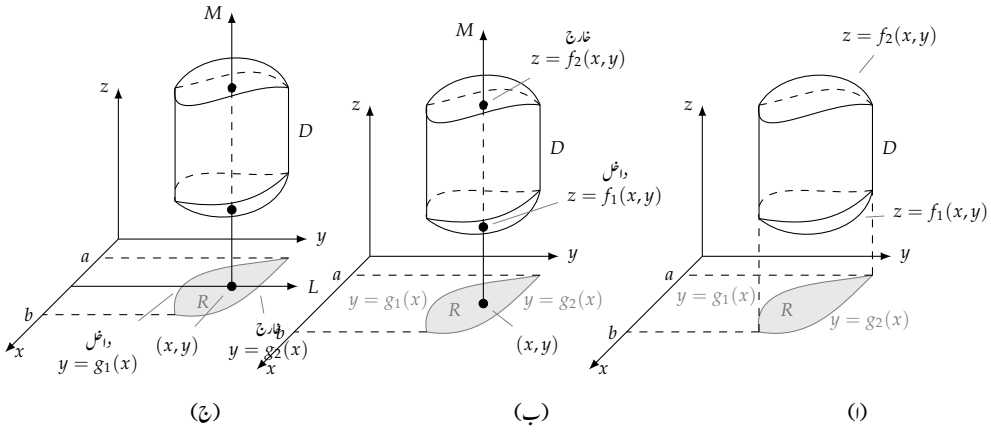
۳۲۲۶۹ جیسا ہم جلد دیکھیں گے، قوسی سطحوں میں ملفوف ٹھوس اجسام کا حجم اس تکمل سے حاصل کیا جاتا ہے۔

## ۳۲۲۷۰ تہرا تکمل کی قیمت کا حصول

۳۲۲۷۱ ہم تہرا تکمل کی تعریف سے اس کی قیمت شاذ و نادر حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم مسئلہ فوبینی کی تین بُعدی روپ استعمال کرتے ہوئے تین بار ایک گنا
۳۲۲۷۲ تکملات سے اس کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ دہرا تکمل کی طرح، تکمل کی حدیں معلوم کرنے کا ہندسی طریقہ کار پایا جاتا ہے۔

---

[۱۴] volume




شکل ۱۴.۳۱: تہرا تکملات کی حدوں کی تلاش۔

## ۳۲۴۳ تہرا تکملات کی حدوں کی تلاش

۳۲۴۴ دائرہ کار $D$ پر درج ذیل تکمل میں پہلے $z$، اس کے بعد $y$ اور آخر میں $x$ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

$$\iiint_D F(x, y, z)\, \mathrm{d}H$$

۳۲۴۵ ۱. خاکہ: خطہ $D$ کا خاکہ بنائیں اور مستوی $xy$ پر اس کا انتصابی سایہ $R$ دکھائیں۔ خطہ $D$ کی بالائی اور زیریں تحدیدی سطحوں کی نشاندہی کریں اور
۳۲۴۶ $R$ کی بالائی اور زیریں تحدیدی منحنیات کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۳۱-ا)۔

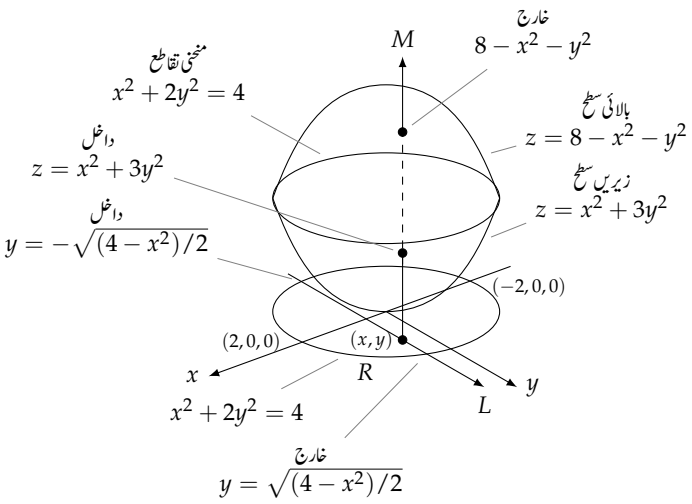
۳۲۴۷ ۲. تکمل کی $z$ حدیں: خطہ $R$ میں علامتی نقطہ $(x, y)$ سے محور $z$ کے متوازی لکیر $M$ کھینچیں۔ بڑھتے $z$ رک چلتے ہوئے، یہ لکیر
۳۲۴۸ $z = f_1(x, y)$ پر $D$ میں داخل ہو گی اور $z = f_2(x, y)$ پر $D$ سے خارج ہو گی۔ یہی تکمل کی $z$ حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳۱-
۳۲۴۹ ب)۔

۳۲۵۰ ۳. تکمل کی $y$ حدیں: نقطہ $(x, y)$ سے گزرتی ہوئی محور $y$ کے متوازی لکیر $L$ کھینچیں۔ بڑھتے $y$ رخ چلتے ہوئے یہ لکیر $R$ میں
۳۲۵۱ $y = g_1(x)$ پر داخل اور $y = g_2(x)$ پر خارج ہو گی۔ یہی تکمل کی $y$ حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳۱-ج)۔

۳۲۵۲ ۴. تکمل کی $x$ حدیں: وہ $x$ حدیں منتخب کریں جس میں محور $y$ کے متوازی، $R$ سے گزرتی ہوئی تمام لکیریں $L$ شامل ہوں۔ ہماری مثال میں یہ
۳۲۵۳ حدیں $x = a$ اور $x = b$ ہیں۔

۳۲۵۴ یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{x=a}^{x=b} \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} \int_{z=f_1(x,y)}^{z=f_2(x,y)} F(x, y, z)\, \mathrm{d}z\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x$$




شکل ۱۴.۳۲: دو سطحوں کے بیچ حجم (مثال ۱۴.۱۴)

۲۳۲۸۵ تکملات کی ترتیب تبدیل کرنے کی صورت میں اسی طرح کی طریقہ کار سے تکملات کی حدیں تلاش کریں۔ بار ہا تکمل میں آخری دو متغیرات، جن کے لحاظ سے
۲۳۲۸۶ تکمل لیا گیا ہو، کے مستوی میں $D$ کا سایہ درکار ہو گا۔

۲۳۲۸۷ مثال ۱۴.۱۴: خطہ $D$ سطح $z = x^2 + 3y^2$ اور سطح $z = 8 - x^2 - y^2$ میں ملفوف ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔

۲۳۲۸۸ **حل**

۲۳۲۸۹ ہم $F(x, y, z) = 1$ لیتے ہوئے حجم کے لیے درج ذیل تکمل لکھتے ہیں۔

$$H = \iiint_D \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

۲۳۲۹۰ ہم تکمل کی حدیں درج ذیل اقدام سے معلوم کرتے ہیں۔

۲۳۲۹۱ ۱. خاکہ: یہ سطحیں ایک دوسرے کو قطع مکافی $x^2 + 3y^2 = 8 - x^2 - y^2$ یعنی $x^2 + 2y^2 = 4$ میں قطع کرتی ہیں (شکل
۲۳۲۹۲ ۱۴.۳۲)۔ مستوی $xy$ میں $D$ کے سایہ $R$ کی سرحد کی مساوات یہی ($x^2 + 2y^2 = 4$) ہو گی۔ خطہ $R$ کی بالائی سرحد مخنی $y = \sqrt{(4 - x^2)/2}$
۲۳۲۹۳ اور اس کی زیریں سرحد مخنی $y = -\sqrt{(4 - x^2)/2}$ ہو گی۔

۲۳۲۹۴ ۲. تکمل کی $z$ حدیں: خطہ $R$ میں علامتی نقطہ $(x, y)$ سے گزرتی ہوئی محور $z$ کی متوازی لکیر $M$ خطہ $D$ میں $z = x^2 + 3y^2$ پر
۲۳۲۹۵ داخل اور $z = 8 - x^2 - y^2$ پر خارج ہوتی ہے۔

۲۳۲۹۶ ۳. تکمل کی $y$ حدیں: نقطہ $(x, y)$ سے گزرتی ہوئی محور $y$ کی متوازی لکیر $L$ خطہ $R$ میں $y = -\sqrt{(4 - x^2)/2}$ پر داخل اور
۲۳۲۹۷ $y = \sqrt{(4 - x^2)/2}$ پر خارج ہوتی ہے۔

۴. تکمل کی $x$ حدیں: محور $y$ کی متوازی لکیریں $L$ خطہ $R$ میں $x = -2$ (نقطہ (-2,0,0)) سے $x = 2$ (نقطہ (2,0,0)) تک گزرتی ہیں۔

یوں حجم درج ذیل ہو گا۔

$$
\begin{aligned}
H &= \iiint_D \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\
&= \int_{-2}^{2} \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\
&= \int_{-2}^{2} \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} (8 - 2x^2 - 4y^2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\
&= \int_{-2}^{2} \Big[(8-2x^2)y - \frac{4}{3}y^3\Big]_{y=-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{y=\sqrt{(4-x^2)/2}} \mathrm{d}x \\
&= \int_{-2}^{2} \Big(2(8-2x^2)]\sqrt{\frac{4-x^2}{2}} - \frac{8}{3}\Big(\frac{4-x^2}{2}\Big)^{3/2}\Big)\,\mathrm{d}x \\
&= \int_{-2}^{2} \left[8\Big(\frac{4-x^2}{2}\Big)^{3/2} - \frac{8}{3}\Big(\frac{4-x^2}{2}\Big)^{3/2}\right] \mathrm{d}x \\
&= \frac{4\sqrt{2}}{3} \int_{-2}^{2} (4-x^2)^{3/2}\,\mathrm{d}x \\
&= 8\pi\sqrt{2} \qquad\qquad x = 2\sin u \text{ پر کر کے تکمل لیا گیا ہے}
\end{aligned}
$$

□

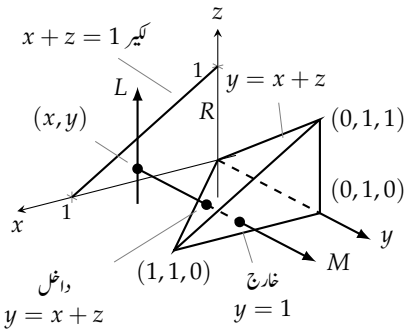
اگلی مثال میں ہم مستوی $xy$ کے بجائے مستوی $xz$ میں $D$ کا سایہ لیتے ہیں۔

مثال ۱۴.۱۵: چوسطحہ $D$ کے راس $(0,0,0)$ ، $(1,1,0)$ ، $(0,1,0)$ اور $(0,1,1)$ ہیں۔ تفاعل $F(x,y,z)$ کے تہرا تکمل کی حدیں معلوم کریں۔

## حل

۱. خطہ: ہم $D$ اور مستوی $xz$ میں اس کے سایہ $R$ کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۳۳)۔ خطہ $D$ کی بالائی (دائیں ہاتھ) تحدیدی سطح مستوی $y = 1$ میں پائی جاتی ہے۔ اس کی زیریں (بائیں ہاتھ) تحدیدی سطح مستوی $y = x + z$ میں پائی جاتی ہے۔ خطہ $R$ کی بالائی سرحد لکیر $z = 1 - x$ اور زیریں سرحد لکیر $z = 0$ ہیں۔

۲. تکمل کی $y$ حدیں: خطہ $R$ میں علامتی نقطہ $(x,y)$ سے گزرتی لکیر جو محور $y$ کے متوازی ہو $D$ میں $y = x + z$ پر داخل اور $y = 1$ پر خارج ہوتی ہے۔




شکل ۱۴.۳۳: چوسطحہ (مثال ۱۴.۱۵)

۲۳۳۱۲ ۳. تکمل کی $z$ حدیں: محور $z$ کے متوازی نقطہ $(x, y)$ سے گزرتی لکیر $L$ خطہ $R$ میں $z = 0$ پر داخل اور $z = 1 - x$ پر خارج ہوتی
۲۳۳۱۳ ہے۔

۲۳۳۱۴ ۴. تکمل کی $x$ حدیں: جب $L$ خطہ $R$ میں گزرتا ہے $x$ کی قیمت $x = 0$ سے $x = 1$ تک ہوتی ہے۔

۲۳۳۱۵ یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_{x+z}^1 F(x, y, z)\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z\, \mathrm{d}x$$

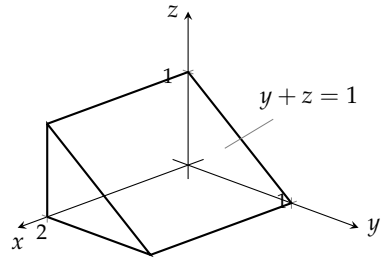
□ ۲۳۳۱۶

۲۳۳۱۷ جیسا ہم جانتے ہیں، دہرا تکمل کا حصول عموماً (لیکن ضروری نہیں) ایک گنا تکملات کو دو مختلف ترتیب سے حاصل کر کے حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تہرا تکمل کے
۲۳۳۱۸ لیے اس طرح کے چھ ترتیب ممکن ہو سکتے ہیں۔

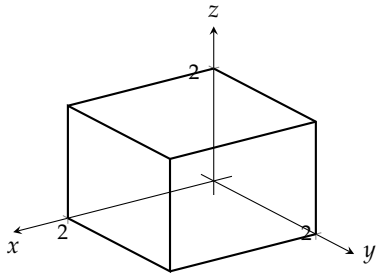
۲۳۳۱۹ مثال ۱۴.۱۶: درج ذیل چھ تکملات شکل ۱۴.۳۴ میں دکھائے گئے منشور کا حجم دیتے ہیں۔

$$\int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^2 \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z \qquad \int_0^1 \int_0^{1-y} \int_0^2 \mathrm{d}x\, \mathrm{d}z\, \mathrm{d}y$$
$$\int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-z} \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}z \qquad \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-z} \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z\, \mathrm{d}x$$
$$\int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-y} \mathrm{d}z\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y \qquad \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-y} \mathrm{d}z\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x$$

□ ۲۳۳۲۰




شکل ۱۴.۳۴: منشور کے حجم کی چھ بار ہا تہرا تکملات مثال ۱۴.۱۶ میں دیے گئے ہیں۔




شکل ۱۴.۳۵: تکمل کا خطہ (مثال ۱۴.۱۷)

۲۲۲۱ **فضا میں تفاعل کی اوسط قیمت**

۲۲۲۲ فضا میں خطہ $D$ پر تفاعل $F$ کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$\text{اوسط قیمت } D \text{ پر } F = \frac{1}{D \text{ کا حجم}} \iiint_D F \, dH \qquad (۵)$$

۲۲۲۳ مثال کے طور پر اگر $F(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہو تب $D$ پر $F$ کی اوسط قیمت سے مراد مبدا سے $D$ میں نقطوں کا اوسط فاصلہ
۲۲۲۴ ہے۔ اگر $D$ میں $F(x, y, z)$ ایک ٹھوس جسم کی کمیتی کثافت ہو تب $D$ میں $F$ کی اوسط قیمت اس جسم کی اوسط کمیتی کثافت ہو گی جس کی اکائی
۲۲۲۵ کمیت فی اکائی حجم ہو گی۔

۲۲۲۶ مثال ۱۴.۱۷: شُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ کے بیچ $F(x, y, z) = xyz$ کی اوسط
۲۲۲۷ قیمت تلاش کریں۔

۲۲۲۸ **حل**

۲۲۲۹ ہم اس مکعب کا خاکہ بنا کر اس پر تکمل کی حدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۳۵)۔ اس کے بعد مساوات ۵ سے مکعب پر $F$ کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں۔

۲۲۳۰ مکعب کا حجم $(2)(2)(2) = 8$ ہو گا۔ مکعب پر $F$ کی قیمت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int_0^2 \int_0^2 \int_0^2 xyz \, dx \, dy \, dz &= \int_0^2 \int_0^2 \left[\frac{x^2}{2} yz\right]_{x=0}^{x=2} dy \, dz = \int_0^2 \int_0^2 2yz \, dy \, dz \\ &= \int_0^2 \left[y^2 z\right]_{y=0}^{y=2} dz = \int_0^2 4z \, dz = \left[2z^2\right]_0^2 = 8\end{aligned}$$

۲۲۳۱ ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵ سے درج ذیل اوسط قیمت حاصل ہو گی۔

$$\text{مکعب پر اوسط قیمت} = \frac{1}{\text{حجم}} \iiint xyz \, dH = \left(\frac{1}{8}\right)(8) = 1$$

ہم نے اس تکمل کو $\mathrm{d}x$ ، $\mathrm{d}y$ ، $\mathrm{d}z$ ترتیب سے حاصل کیا۔ ہم باقی پانچ ترتیب میں سے کسی ایک ترتیب کو استعمال کرتے ہوئے بھی اس تکمل کو حل کر سکتے ہیں۔ □

## سوالات

### مختلف اعادوں سے تہرا تکمل کی قیمت کا حصول

سوال ۱۴.۱۷۳: چھ مختلف اعادوں سے مثال ۱۴.۱۶ میں حجم کا حل دیا گیا ہے۔ ان تمام کا مشترک جواب کیا ہے؟

سوال ۱۴.۱۷۴: ثُمن اول میں محدد ی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 2$ اور $z = 3$ کے بیچ ٹھوس مستطیل جسم کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہرا تکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت معلوم کریں۔

سوال ۱۴.۱۷۵: ثُمن اول سے مستوی $6x + 3y + 2z = 6$ ایک چوسطحہ کاٹتا ہے۔ اس کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہرا تکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۴.۱۷۶: ثُمن اول سے بیلن $x^2 + z^2 = 4$ اور مستوی $y = 3$ ایک خطہ کاٹتے ہیں۔ اس خطہ کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہرا تکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۷۷: قطعات مکافی $z = 8 - x^2 - y^2$ اور $z = x^2 + y^2$ میں محیط خطہ $D$ کے حجم کا چھ مختلف تہرا اعادہ تکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت معلوم کریں۔

سوال ۱۴.۱۷۸: قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ اور مستوی $z = 2y$ میں ملفوف خطہ $D$ کے حجم کی تہرا اعادہ تکملات ترتیب $\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ اور $\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$ میں لکھیں۔ ان میں سے کسی بھی تکمل کی قیمت حاصل نہ کریں۔

### تہرا اعادہ تکمل کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۴.۱۷۹ تا سوال ۱۴.۱۹۲ میں تکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۷۹: $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۴.۱۸۰: $\int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{3y} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

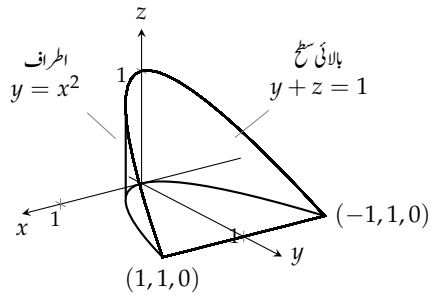
سوال ۱۴.۱۸۱: $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \frac{1}{xyz}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۴.۱۸۲: $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{3-3x-y} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

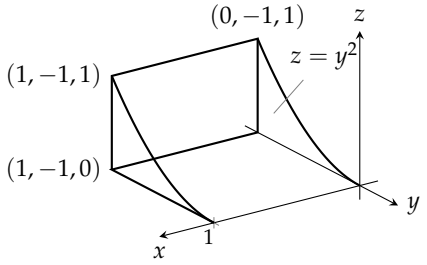
سوال ۱۴.۱۸۳: $\int_0^1 \int_0^{\pi} \int_0^{\pi} y \sin z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۴.۱۸۴: $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (x + y + z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۴.۱۸۵: $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$




شکل ۱۴.۳۶: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۳




شکل ۱۴.۳۷: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۴

۲۳۵۶ سوال ۱۴.۱۸۶: $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{2x+y} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

۲۳۵۷ سوال ۱۴.۱۸۷: $\int_0^1 \int_0^{2-x} \int_0^{2-x-y} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

۲۳۵۸ سوال ۱۴.۱۸۸: $\int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_3^{4-x^2-y} x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

۲۳۵۹ سوال ۱۴.۱۸۹: $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi \cos(u+v+w)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$ (فضا $uvw$)

۲۳۶۰ سوال ۱۴.۱۹۰: $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \ln r \ln s \ln t\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}s$ (فضا $rst$)

۲۳۶۱ سوال ۱۴.۱۹۱: $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\ln\sec v} \int_{-\infty}^{2t} e^x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}v$ (فضا $tvx$)

۲۳۶۲ سوال ۱۴.۱۹۲: $\int_0^7 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-q^2}} \frac{q}{r+1}\,\mathrm{d}p\,\mathrm{d}q\,\mathrm{d}r$ (فضا $pqr$)

۲۳۶۳

## ۲۳۶۴ حجم بذریعہ تہرا تکملات

۲۳۶۵ سوال ۱۴.۱۹۳: درج ذیل تکمل کا خطہ شکل ۱۴.۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔

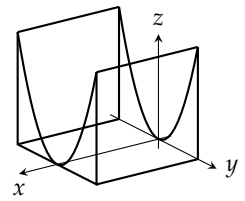
$$\int_{-1}^{1} \int_{x^2}^{1} \int_{0}^{1-y} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

۲۳۶۶ اس تکمل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔

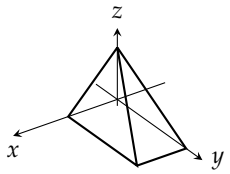
۲۳۶۷ ا. $\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$ ۲۳۶۹ ج. $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ ۲۳۷۱ ھ. $\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

۲۳۶۸ ب. $\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$ ۲۳۷۰ د. $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y$

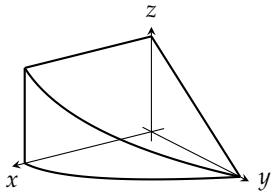
۲۳۷۲



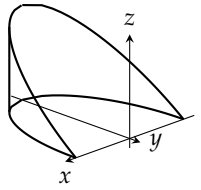

شکل ۱۴.۳۸: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۵



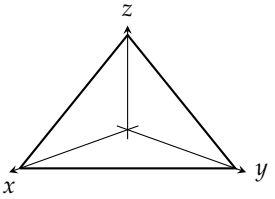

شکل ۱۴.۳۹: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۶



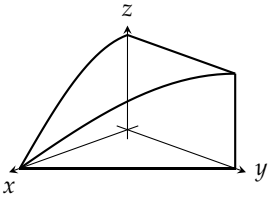

شکل ۱۴.۴۰: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۷




شکل ۱۴.۴۱: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۸




شکل ۱۴.۴۲: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۹




شکل ۱۴.۴۳: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۰

۲۳۳۷۳ سوال ۱۴.۱۹۴: درج ذیل تکمل کا خطہ شکل ۱۴.۳۷ میں دکھایا گیا ہے۔

$$\int_0^1 \int_{-1}^0 \int_0^{y^2} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

۲۳۳۷۴ اس تکمل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔

۲۳۳۷۵ ا. $\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$

۲۳۳۷۶ ب. $\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$

۲۳۳۷۷ ج. $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$

۲۳۳۷۸ د. $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y$

۲۳۳۷۹ ہ. $\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

۲۳۳۸۰

۲۳۳۸۱ سوال ۱۴.۱۹۵ تا سوال ۱۴.۲۰۸ میں خطوں کا حجم تلاش کریں۔

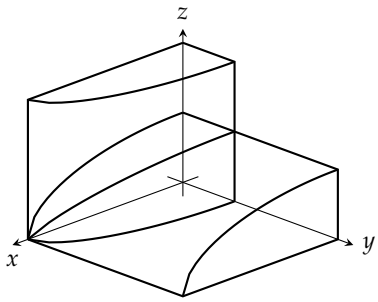
۲۳۳۸۲ سوال ۱۴.۱۹۵: بیلن $z = y^2$ اور مستوی $xy$ کے پیچ خطہ جس کی سرحدیں مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = -1$ اور $y = 1$

۲۳۳۸۳ ہیں (شکل ۱۴.۳۸)۔

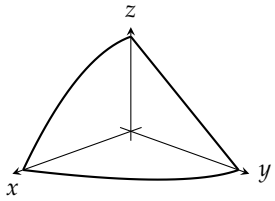
۲۳۳۸۴ سوال ۱۴.۱۹۶: شُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x + z = 1$ ، $y + 2z = 2$ کے پیچ خطہ (شکل ۱۴.۳۹)۔

۲۳۳۸۵ سوال ۱۴.۱۹۷: شُمن اول میں محددی مستویات اور مستوی $y + z = 2$ اور بیلن $x = 4 - y^2$ کے پیچ خطہ (شکل ۱۴.۴۰)۔

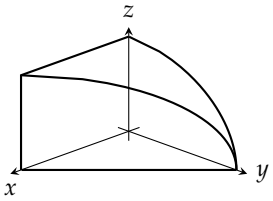
۲۳۳۸۶



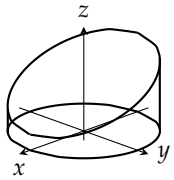

شکل ۱۴.۴۴: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۱




شکل ۱۴.۴۵: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۲




شکل ۱۴.۴۶: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۳




شکل ۱۴.۴۷: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۴

۲۳۳۸۷ سوال ۱۴.۱۹۸: بیلن $x^2 + y^2 = 1$ سے مستویات $z = -y$ اور $z = 0$ جو پیچ کاٹتے ہیں (شکل ۱۴.۴۱)۔

۲۳۳۸۸ سوال ۱۴.۱۹۹: شُمن اول میں محددی مستویات اور مستوی $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ کے بیچ چوسطحہ (شکل ۱۴.۴۲)۔

۲۳۳۸۹ سوال ۱۴.۲۰۰: شُمن اول میں محددی مستویات، مستوی $y = 1 - x$ اور سطح $z = \cos(\pi x/2),\ 0 \le x \le 1$ کے بیچ خطہ
۲۳۳۹۰ (شکل ۱۴.۴۳)۔

۲۳۳۹۱ سوال ۱۴.۲۰۱: بیلن $x^2 + y^2 = 1$ اور بیلن $x^2 + z^2 = 1$ کا مشترک اندرون (شکل ۱۴.۴۴)۔

۲۳۳۹۲ سوال ۱۴.۲۰۲: شُمن اول میں محددی مستویات اور سطح $z = 4 - x^2 - y$ کے بیچ خطہ (شکل ۱۴.۴۵)۔

۲۳۳۹۳ سوال ۱۴.۲۰۳: شُمن اول میں محددی مستویات، مستوی $x + y = 4$ اور بیلن $y^2 + 4z^2 = 16$ کے بیچ خطہ (شکل ۱۴.۴۶)۔

۲۳۳۹۴ سوال ۱۴.۲۰۴: بیلن $x^2 + y^2 = 4$ سے مستویات $z = 0$ اور $x + z = 3$ جو خطہ کاٹتے ہیں (شکل ۱۴.۴۷)۔

۲۳۳۹۵ سوال ۱۴.۲۰۵: شُمن اول میں مستویات $x + y + 2z = 2$ اور $2x + 2y + z = 4$ کے بیچ خطہ۔

۲۳۳۹۶ سوال ۱۴.۲۰۶: مستویات $z = x$ ، $x + z = 8$ ، $z = y$ اور $y = 8$ اور $z = 0$ کے بیچ متناہی خطہ۔

۲۳۳۹۷ سوال ۱۴.۲۰۷: ٹھوس ترخیمی بیلن $x^2 + 4y^2 \le 4$ سے مستوی $xy$ اور مستوی $z = x + 2$ جو خطہ کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۴.۲۰۸: وہ خطہ جس کا پشت مستوی $x = 0$، سامنے اور اطراف قطع مکافی بیلن $x = 1 - y^2$، بالا قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ اور نیچے مستوی $xy$ ہوں۔

## اوسط قیمتیں

سوال ۱۴.۲۰۹ تا سوال ۱۴.۲۱۲ میں دیے گئے خطہ پر $F(x, y, z)$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۰۹: ثُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x = 2$، $y = 2$ اور $z = 2$ کے بیچ مکعب خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^2 + 9$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۰: ثُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x = 1$، $y = 1$ اور $z = 2$ کے بیچ خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = x + y - z$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۱: ثُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x = 1$، $y = 1$ اور $z = 1$ کے بیچ خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۲: ثُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x = 2$، $y = 2$ اور $z = 2$ کے بیچ خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = xyz$ لیں۔

## تکمل کی ترتیب بدلنا

سوال ۱۴.۲۱۳ تا سوال ۱۴.۲۱۶ میں موزوں طریقہ سے تکمل کی ترتیب تبدیل کر کے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۱۳: $\int_0^4 \int_0^1 \int_{2y}^2 \frac{4\cos(x^2)}{2\sqrt{z}}\,dx\,dy\,dz$

سوال ۱۴.۲۱۴: $\int_0^1 \int_0^1 \int_{x^2}^1 12xze^{zy^2}\,dy\,dx\,dz$

سوال ۱۴.۲۱۵: $\int_0^1 \int_{\sqrt[3]{z}}^1 \int_0^{\ln 3} \frac{\pi e^{2x}\sin \pi y^2}{y^2}\,dx\,dy\,dz$

سوال ۱۴.۲۱۶: $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \int_0^x \frac{\sin 2z}{4-z}\,dy\,dz\,dx$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۲۱۷: درج ذیل کو $a$ کے لیے حل کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^{4-a-x^2} \int_a^{4-x^2-y} dz\,dy\,dx = \frac{4}{15}$$

سوال ۱۴.۲۱۸: ترخیمی سطح $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ کا حجم $c$ کی کس قیمت کے لیے $8\pi$ ہو گا؟

سوال ۱۴.۲۱۹: فضا میں کون سا دائرہ کار $D$ درج ذیل تکمل کی قیمت کو کم سے کم بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (4x^2 + 4y^2 + z^2 - 4)\,\mathrm{d}H$$

سوال ۱۴.۲۲۰: فضا میں کون سا دائرہ کار $D$ درج ذیل تکمل کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (1 - x^2 - y^2 - z^2)\,\mathrm{d}H$$

### کمپیوٹر

سوال ۱۴.۲۲۱ تا سوال ۱۴.۲۲۴ میں دیے گئے خطہ پر تفاعل کا تہرا تکمل کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۱۴.۲۲۱: مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ اور سطح $x^2 + y^2 = 1$ کے بیچ ٹھوس بیلن پر تفاعل $F(x, y, z) = x^2y^2z$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۲: ٹھوس خطہ جو نیچے سے قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہو اور تفاعل $F(x, y, z) = |xyz|$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۳: ٹھوس خطہ جو نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہو اور تفاعل $F(x, y, z) = \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۴: ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le 1$ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^4 + y^2 + z^2$ لیں۔

## ۱۴.۵ تعین بعد میں کمیت اور معیار اثر

اس حصہ میں تین بُعدی اجسام کی کمیت اور معیار اثر کا حصول کارتیسی محدد میں سکھایا جائے گا۔ یہ کلیات دو بُعدی اجسام کے کلیات کی طرح ہیں۔ کروی اور نلکی محدد میں حساب کرنا حصہ ۱۴.۶ میں دکھایا جائے گا۔

### کمیت اور معیار اثر

فضا میں خطہ $D$ میں پائے جانے والے ایک جسم کی کمیتی کثافت $\delta(x, y, z)$ ہے۔ خطہ $D$ پر $\delta$ کا تکمل اس جسم کی کمیت دے گا۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں کر ہو گا ہم اس جسم کو $n$ ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۴۸)۔ جسم کی کمیت درج ذیل حد ہو گی۔

$$M = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \Delta m_k = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \delta(x_k, y_k, z_k)\Delta H_k = \iiint_D \delta(x, y, z)\,\mathrm{d}H \qquad (۱)$$

۲۳۴۴۱ اگر $D$ میں لکیر $L$ سے نقطہ $(x,y,z)$ کا فاصلہ $r(x,y,z)$ ہو، تب $L$ کے لحاظ سے کمیت $\Delta m_k = \delta(x,y_k,z_k)\Delta H_k$ تقریباً
۲۳۴۴۲ $\Delta I_k = r^2(x_k,y_k,z_k)\Delta m_k$ ہوگا۔ یوں $L$ کے لحاظ سے پورے جسم کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$I_L = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\Delta I_k = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} r^2(x_k,y_k,z_k)\delta(x_k,y_k,z_k)\Delta H_k = \iiint\limits_D r^2\delta\,\mathrm{d}H$$

۲۳۴۴۳ اگر $L$ محور $x$ ہو تب $r^2 = y^2+z^2$ ہوگا اور

$$I_x = \iiint\limits_D (y^2+z^2)\delta\,\mathrm{d}H$$

۲۳۴۴۴ ہوگا۔ اسی طرح

$$I_y = \iiint\limits_D (x^2+z^2)\delta\,\mathrm{d}H \quad \text{اور} \quad I_z = \iiint\limits_D (x^2+y^2)\delta\,\mathrm{d}H$$

۲۳۴۴۵ ہوں گے۔ ان کلیات کو دیگر کلیات کے ساتھ یہاں یکجا کیا گیا ہے۔

۲۳۴۴۶ کمیت: $M = \iiint\limits_D \delta\,\mathrm{d}H$ ($\delta$ = کثافت)

۲۳۴۴۷ محدد ی مستویات کے لحاظ سے معیار اثر اول:

۲۳۴۴۸ $$M_{yz} = \iiint\limits_D x\delta\,\mathrm{d}H, \quad M_{xz} = \iiint\limits_D y\delta\,\mathrm{d}H, \quad M_{xy} = \iiint\limits_D z\delta\,\mathrm{d}H$$

۲۳۴۴۹ مرکز کمیت: $\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$

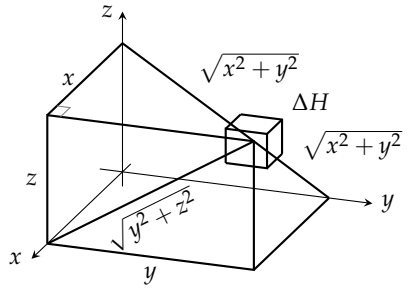
۲۳۴۵۰ جمودی معیار اثر (معیار اثر دوم):

$$I_x = \iiint (y^2+z^2)\delta\,\mathrm{d}H$$
$$I_y = \iiint (x^2+z^2)\delta\,\mathrm{d}H$$
$$I_z = \iiint (x^2+y^2)\delta\,\mathrm{d}H$$

۲۳۴۵۱ خط $L$ کے لحاظ سے معیار اثر: $I_L = \iiint r^2\delta\,\mathrm{d}H$ (جہاں $L$ سے نقطہ $(x,y,z)$ کا فاصلہ $r(x,y,z)$ ہے۔)

۲۳۴۵۲ خط $L$ کے لحاظ سے رداس دوار: $R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}}$

۲۳۴۵۳ مثال ۱۴.۱۸: مستقل کثافت $\delta$ کا مستطیل ٹھوس جسم شکل ۱۴.۴۹ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے $I_x$ ، $I_y$ اور $I_z$ دریافت کریں۔




شکل ۱۴.۴۸: محددی محور اور محددی مستویات سے ایک ٹکڑے کے فاصلے۔

۳۳۴۵۴ **حل**

۳۳۴۵۵ ہم مذکورہ بالا کلیات استعمال کرتے ہیں۔ یوں

$$I_x = \int_{-c/2}^{c/2}\int_{-b/2}^{b/2}\int_{-a/2}^{a/2}(y^2+z^2)\delta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \tag{۲}$$

۳۳۴۵۶ ہوگا۔ چونکہ $\delta(y^2+z^2)$ متغیرات $x$ ، $y$ اور $z$ کا جفت تفاعل ہے لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
I_x &= 8\int_0^{c/2}\int_0^{b/2}\int_0^{a/2}(y^2+z^2)\delta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = 4a\delta\int_0^{c/2}\int_0^{b/2}(y^2+z^2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\\
&= 4a\delta\int_0^{c/2}\Big[\frac{y^3}{3}+z^2y\Big]_{y=0}^{y=b/2}\mathrm{d}z\\
&= 4a\delta\int_0^{c/2}\Big(\frac{b^3}{24}+\frac{z^2b}{2}\Big)\mathrm{d}z\\
&= 4a\delta\Big(\frac{b^3c}{48}+\frac{c^3b}{48}\Big) = \frac{abc\delta}{12}(b^2+c^2) = \frac{M}{12}(b^2+c^2)
\end{aligned}$$

۳۳۴۵۷ اسی طرح درج ذیل ہوں گے۔

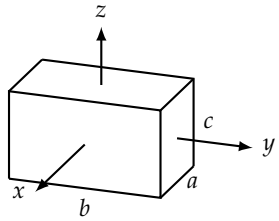
$$I_z = \frac{M}{12}(a^2+b^2) \quad \text{اور} \quad I_y = \frac{M}{12}(a^2+c^2)$$

۳۳۴۵۸ □

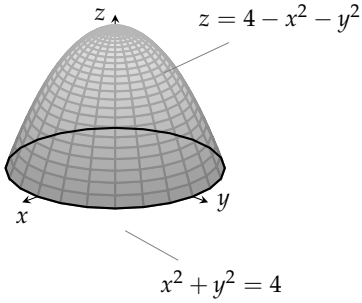
۳۳۴۵۹ **مثال ۱۴.۱۹:** مستقل کثافت $\delta$ کے جسم کی نچلی سرحد مستوی $z=0$ میں قرص $R:\ x^2+y^2\le 4$ ہے جبکہ اس کی بالائی حد قطع مکافی

۳۳۴۶۰ $z = 4-x^2-y^2$ ہے (شکل ۱۴.۵۰)۔ اس جسم کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۳۳۴۶۱ **حل**




شکل ۱۴.۴۹: ٹھوس جسم برائے مثال ۱۴.۱۸




شکل ۱۴.۵۰: ٹھوس جسم برائے مثال ۱۴.۱۹

۲۳۴۶۲ تشاکلی کی وجہ سے $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہمیں $\bar{z}$ معلوم کرنے کے لیے پہلے درج ذیل دریافت کرنے ہوں گے۔

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_R \int_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} z\delta \,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \iint_R \Big[\frac{z^2}{2}\Big]_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} \delta \,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{\delta}{2} \iint_R (4 - x^2 - y^2)^2 \,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r)^2 r \,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \qquad \text{قطبی محدد} \\ &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \Big[ -\frac{1}{6}(4 - r^2)^3 \Big]_{r=0}^{r=2} \mathrm{d}\theta = \frac{16\delta}{3} \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta = \frac{32\pi\delta}{3} \end{aligned}$$

۲۳۴۶۳ اسی طرح

$$M = \iint_R \int_0^{4-x^2-y^2} \delta \,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = 8\pi\delta$$

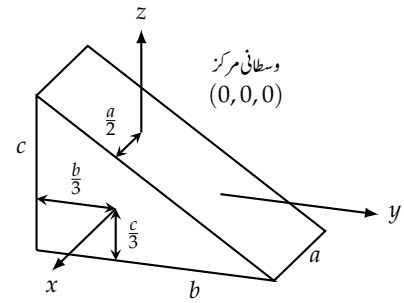
۲۳۴۶۴ ہوگا۔ یوں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{4}{3}$ اور مرکز کمیت $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 4/3)$ ہوگا۔ □

۲۳۴۶۵ جب جسم کی کثافت اٹل ہو (جیسا مثال ۱۴.۱۸ اور مثال ۱۴.۱۹ میں تھا)، تب (دو بُعدی اجسام کی طرح) مرکز کمیت اس جسم کا **وسطانی مرکز**[۱۵] ہوگا۔

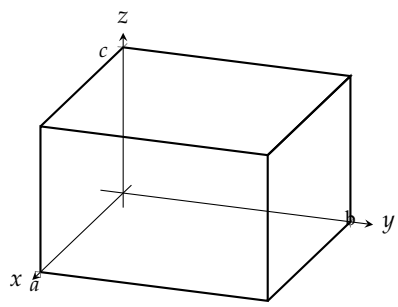
۲۳۴۶۶ **سوالات**

۲۳۴۶۷ **مستقل کثافت**

[۱۵] centroid




شکل ۱۴.۵۱: پیچر برائے سوال ۱۴.۲۲۶




شکل ۱۴.۵۲: مستطیل ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۲۷

سوال ۱۴.۲۲۵ تا سوال ۱۴.۲۳۶ میں کثافت $\delta = 1$ ہے۔

سوال ۱۴.۲۲۵: جمودی معیار اثر کی مساوات ۲ کو سیدھا حل کر کے مثال ۱۴.۱۸ میں مستعمل چھوٹے طریقہ کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ مثال ۱۴.۱۸ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تینوں محددی محوروں کے لحاظ سے اس جسم کے رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۲۶: ایک پیچر کے وسطانی مرکز گزرتے محددی محور پیچر کے کناروں کے متوازی ہیں (شکل ۱۴.۵۱)۔ اگر $a = b = 6$ اور $c = 4$ تب $I_x$ ، $I_y$ اور $I_z$ کیا ہوں گے۔

سوال ۱۴.۲۲۷: مستطیل ٹھوس جسم کے $I_x$ ، $I_y$ اور $I_z$ دریافت کرتے ہوئے جسم کے کناروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں (شکل ۱۴.۵۲)۔

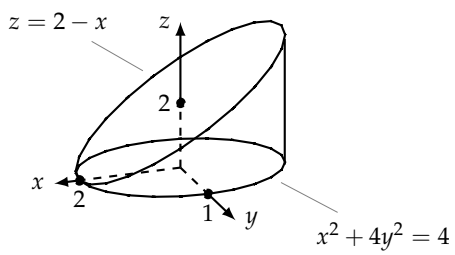
سوال ۱۴.۲۲۸: (ا) ایک چوسطحہ جس کے راس $(0,0,0)$ ، $(1,0,0)$ ، $(0,1,0)$ اور $(0,0,1)$ ہیں کا وسطانی مرکز اور $I_x$ ، $I_y$ اور $I_z$ تلاش کریں۔ (ب) محور $x$ کے لحاظ سے اس چوسطحہ کا رداس دوار معلوم کریں۔ محور $x$ سے وسطانی مرکز تک فاصلہ کے ساتھ اس کا موازنہ کریں۔

سوال ۱۴.۲۲۹: مستقل کثافت کے ایک ٹھوس "کونڈا" کی زیریں سرحدی سطح $z = 4y^2$ ، بالائی سرحدی سطح $z = 4$ اور اطراف مستویات $x = 1$ اور $x = -1$ ہیں۔ اس کی مرکز کمیت اور تینوں محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

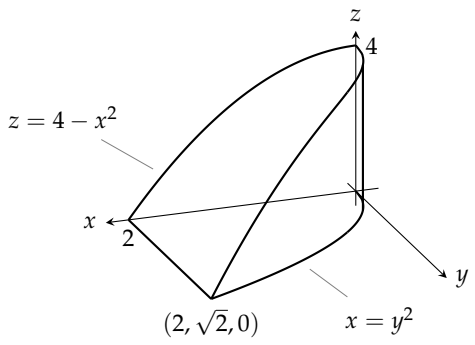
سوال ۱۴.۲۳۰: مستقل کثافت کے ایک ٹھوس جسم کی زیریں سرحد مستوی $z = 0$ ، بالائی سرحد مستوی $z = 2 - x$ اور اس کے اطراف ترخیمی بیلن $x^2 + 4y^2 = 4$ ہے (شکل ۱۴.۵۳)۔ (ا) $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ دریافت کریں۔ (ب) درج ذیل تکمل کی قیمت حاصل کریں۔ آخری تکمل میں $x$ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے آپ کو تکملات کا جدول استعمال کرنا ہوگا۔ $M_{xy} = \int_{-2}^{2} \int_{-(1/2)\sqrt{4-x^2}}^{(1/2)\sqrt{4-x^2}} \int_{0}^{2-x} z \, dz \, dy \, dx$ اس کے بعد $M_{xy}$ کو $M$ سے تقسیم کر کے تصدیق کریں کہ $\bar{z} = \frac{5}{4}$ ہوگا۔

سوال ۱۴.۲۳۱: (ا) مستقل کثافت کے ایک ٹھوس جسم کی زیریں سرحد قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ اور بالائی سرحد مستوی $z = 4$ ہے۔ اس جسم کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ (ب) وہ مستوی $z = c$ دریافت کریں جو اس جسم کو برابر حجم کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہو۔ یہ مستوی اس جسم کے مرکز کمیت سے نہیں گزرتا ہے۔

سوال ۱۴.۲۳۲: ایک ٹھوس مکعب کے اضلاع کی لمبائیاں 2 اکائیاں ہے۔ یہ مستویات $x = \mp 1$ ، $z = \mp 1$ ، $y = 3$ اور $y = 5$




شکل ۱۴.۵۳: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۳۰




شکل ۱۴.۵۴: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۳۸

۲۳۴۸۸ کے پیچ واقع ہے۔اس مکعب کا مرکز کمیت اور محددی محوروں کے لحاظ سے مکعب کے رداس دوار تلاش کریں۔

۲۳۴۸۹

۲۳۴۹۰ سوال ۱۴.۲۳۳: ایک پیچر کے $a = 4$ ، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶ دیکھیں)۔اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ پیچر کے کسی
۲۳۴۹۱ علامتی نقطہ $(x, y, z)$ سے لکیر $L : y = 6, z = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (y-6)^2 + z^2$ ہو گا۔لکیر $L$ کے لحاظ سے اس
۲۳۴۹۲ پیچر کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

۲۳۴۹۳ سوال ۱۴.۲۳۴: ایک پیچر کے $a = 4$ ، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶ دیکھیں)۔اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ پیچر کے کسی
۲۳۴۹۴ علامتی نقطہ $(x, y, z)$ سے لکیر $L : x = 4, y = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (x-4)^2 + y^2$ ہو گا۔لکیر $L$ کے لحاظ سے اس
۲۳۴۹۵ پیچر کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

۲۳۴۹۶ سوال ۱۴.۲۳۵: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے $a = 4$ ، $b = 2$ اور $c = 1$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۷ دیکھیں)۔اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق
۲۳۴۹۷ کریں کہ اس جسم کے کسی علامتی نقطہ $(x, y, z)$ سے لکیر $L : y = 2, z = 0$ تک فاصلہ کا مربع $r^2 = (y-2)^2 + z^2$ ہو گا۔
۲۳۴۹۸ لکیر $L$ کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

۲۳۴۹۹ سوال ۱۴.۲۳۶: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے $a = 4$ ، $b = 2$ اور $c = 1$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۷ دیکھیں)۔اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق
۲۳۵۰۰ کریں کہ اس جسم کے کسی علامتی نقطہ $(x, y, z)$ سے لکیر $L : x = 4, y = 0$ تک فاصلہ کا مربع $r^2 = (x-4)^2 + y^2$ ہو گا۔
۲۳۵۰۱ لکیر $L$ کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

۲۳۵۰۲

۲۳۵۰۳ **متغیر کثافت**

۲۳۵۰۴ سوال ۱۴.۲۳۷ اور سوال ۱۴.۲۳۸ میں (ا) جسم کی کمیت اور (ب) اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۳۵۰۵ سوال ۱۴.۲۳۷: شُمن اول میں ایک ٹھوس جسم جو محددی مستویات اور مستوی $x + y + z = 2$ کے پیچ واقع ہے۔اس جسم کی کثافت
۲۳۵۰۶ $\delta(x, y, z) = 2x$ ہے۔

سوال ۱۴.۲۳۸: ثُمن اول میں مستویات $y = 0$ اور $z = 0$ اور سطح $z = 4 - x^2$ اور سطح $x = y^2$ کے بیچ واقع جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = kxy$ ہے جہاں $k$ ایک مستقل ہے (شکل ۱۴.۵۴)۔

سوال ۱۴.۲۳۹ اور سوال ۱۴.۲۴۰ میں درج ذیل تلاش کریں۔

ا. اس جسم کی کمیت۔

ب. اس جسم کا مرکز کمیت۔

ج. محددی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر۔

د. محددی محوروں کے لحاظ سے رداس دور۔

سوال ۱۴.۲۳۹: ثُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x = 1$، $y = 1$ اور $z = 1$ کے بیچ ٹھوس مکعب جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$ ہے۔

سوال ۱۴.۲۴۰: ایک مستطیل ٹھوس جسم جس کے $a = 2$، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶ دیکھیں) کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + 1$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مستقل کثافت کی صورت میں اس جسم کا مرکز کمیت $(0, 0, 0)$ ہو گا۔

سوال ۱۴.۲۴۱: مستویات $x + z = 1$، $x - z = -1$، $y = 0$ اور سطح $y = \sqrt{z}$ کے بیچ واقع ٹھوس جسم جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2y + 5$ ہے۔

سوال ۱۴.۲۴۲: قطع مکافی سطح $z = 16 - 2x^2 - 2y^2$ اور $z = 2x^2 + 2y^2$ کے بیچ ٹھوس جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ اس جسم کی کمیت تلاش کریں۔

## کام

سوال ۱۴.۲۴۳ اور سوال ۱۴.۲۴۴ میں درج ذیل معلوم کریں۔

ا. مکمل بھرے ہوئے برتن سے سیال کو مستوی $xy$ میں منتقل کرنے کے لیے مستقل تجاذب $g$ کتنا کام کرے گا؟ (اشارہ: برتن میں سیال کو چھوٹے چھوٹے حجم کے ٹکڑوں $\Delta H_k$ میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ٹکڑے کو منتقل کرنے کے لیے درکار کام دریافت کریں۔ ان تمام کا مجموعہ پورے سیال کو منتقل کرنے کا کام ہو گا۔ یہ مجموعہ، حد کی صورت میں، تہرا تکمل دے گا جس کی قیمت آپ کو معلوم کرنی ہو گی۔)

ب. مکمل بھرے ہوئے برتن میں سیال کے مرکز کمیت کو مستوی $xy$ میں منتقل کرنے کے لیے مستقل تجاذب $g$ کتنا کام کرے گا؟

سوال ۱۴.۲۴۳: برتن ثُمن اول میں کعبی ڈبہ کی صورت کا ہے جو محددی مستویات اور مستویات $x = 1$، $y = 1$ اور $z = 1$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ سیال کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$ ہے (سوال ۱۴.۲۳۹ دیکھیں)۔

سوال ۱۴.۲۴۴: مستویات $y = 0$، $z = 0$ اور سطحوں $z = 4 - x^2$، $x = y^2$ کے بیچ برتن پایا جاتا ہے۔ سیال کی کثافت $\delta(x, y, z) = kxy$ ہے جہاں $k$ ایک مستقل ہے (سوال ۱۴.۲۳۸ دیکھیں)۔

### مسئلہ متوازی محور

مسئلہ متوازی محور (حصہ ۱۴.۲ کے سوالات دیکھیں) دو بُعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بُعدی صورت کے لیے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں ایک جسم جس کی کمیت $m$ ہو کے مرکز کمیت سے خط $L_{c,m}$ گزرتا ہو جس کے متوازی $h$ فاصلہ پر خط $L$ پایا جاتا ہو۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ $L_{c,m}$ اور $L$ کے لحاظ سے اس جسم کے جمودی معیار اثر درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$I_L = I_{c,m} + mh^2 \tag{۳}$$

دو بُعدی صورت کی طرح اگر ہمیں ایک جمودی معیار اثر، فاصلہ $h$ اور جسم کی کمیت $m$ معلوم ہو تب ہم اس مسئلہ کی مدد سے دوسرا جمودی معیار اثر باآسانی دریافت کر سکتے ہیں۔

سوال ۱۴.۲۴۵: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

ا. پہلے دکھائیں کہ جسم کے مرکز کمیت سے گزرتے ہوئے فضا میں کسی بھی مستوی کے لحاظ سے معیار اثر اول صفر ہو گا۔ (اشارہ: جسم کے مرکز کمیت کو مبدا پر اور مستوی کو مستوی $yz$ لیں۔ تب کلیہ $\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}$ کیا معلومات فراہم کرتا ہے؟)

ب. جسم کے مرکز کمیت کو بدا پر، خط $L_{c,m}$ کو محور $z$ پر، اور نقطہ $(h,0,0)$ پر $L$ کو مستوی $xy$ کا متوازی رکھیں۔ فرض کریں یہ جسم فضا میں خطہ $D$ میں پایا جاتا ہے۔ تب شکل کے لحاظ سے درج ذیل ہو گا۔

$$I_L = \iiint_D |v - hi|^2 \,\mathrm{d}m \tag{۴}$$

اس تکمل کو پھیلا کر حل کر کرتے ہوئے ثبوت مکمل کریں۔

سوال ۱۴.۲۴۶: مستقل کثافت، رداس $a$ کے کرہ قطر کے لحاظ سے جمودی معیار اثر $\frac{2}{5}ma^2$ ہو گا جہاں کرہ کی کمیت $m$ ہے۔ کرہ کو مماسی خط کے لحاظ سے کرہ کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

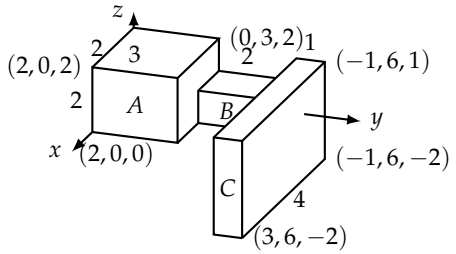
سوال ۱۴.۲۴۷: محور $z$ کے لحاظ سے سوال ۱۴.۲۲۷ کے جسم کا جمودی معیار اثر $I_z = \frac{1}{3}abc(a^2+b^2)$ ہے۔

ا. مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے اس ٹھوس جسم کے مرکز کمیت سے گزرتے ہوئے، محور $z$ کے متوازی خط کے لحاظ سے جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

ب. جزو-ا کے نتائج اور مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے خط $x = 0,\ y = 2b$ کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۴۸: اگر سوال ۱۴.۲۲۶ کے پیچر میں $a = b = 6$ اور $c = 4$ ہوں محور $x$ کے لحاظ سے $I_x = 208$ ہو گا۔ اس پیچر کا خط $y = 4,\ z = -4/3$ (پیچر کے تنگ سر کے کنارہ) کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

### کلیہ پاپس




شکل ۱۴.۵۵: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۵۰

۲۳۵۵۸ کلیہ پاپس (حصہ ۱۴.۲ کے سوالات دیکھیں) دو بُعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بُعدی صورت کے لیے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں دو اجسام $B_1$ اور
۲۳۵۵۹ $B_2$ جن کی کمیتیں بالترتیب $m_1$ اور $m_2$ ہوں فضا میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوئے خطوں میں پائے جاتے ہیں۔ مبدا سے ان اجسام کے مراکز کمیت
۲۳۵۶۰ تک سمتیات بالترتیب $\boldsymbol{c}_1$ اور $\boldsymbol{c}_2$ ہیں۔ تب ان کے اشتراک $B_1 \cup B_2$ کے مرکز کمیت کا تعین گرسمتیہ درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{c} = \frac{m_1\boldsymbol{c}_1 + m_2\boldsymbol{c}_2}{m_1 + m_2} \tag{۵}$$

۲۳۵۶۱ پہلے کی طرح، اس کو **کلیہ پاپس**[۱۶] کہتے ہیں۔ دو بُعدی صورت کی طرح، $n$ عدد اجسام کے لیے اس کلیہ کی عمومی روپ درج ذیل ہو گی۔

$$\boldsymbol{c} = \frac{m_1\boldsymbol{c}_1 + m_2\boldsymbol{c}_2 + \cdots + m_n\boldsymbol{c}_n}{m_1 + m_2 + \cdots + m_n} \tag{۶}$$

۲۳۵۶۲ سوال ۱۴.۲۴۹: کلیہ پاپس (مساوات ۵) اخذ کریں۔ (اشارہ: ثُمن اول میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوئے اجسام $B_1$ اور $B_2$ کا خاکہ بنا کر ان کے
۲۳۵۶۳ مراکز کمیت کو $(\bar{x}_1, \bar{y}_1, \bar{z}_1)$ اور $(\bar{x}_2, \bar{y}_2, \bar{z}_2)$ سے ظاہر کریں۔ کمیت $m_1$ اور $m_2$ اور ان کمیت کے مراکز کے محدد کی صورت میں محدد ی
۲۳۵۶۴ مستویات کے لحاظ سے $B_1 \cup B_2$ کے معیار اثر حاصل کریں۔)

۲۳۵۶۵

۲۳۵۶۶ سوال ۱۴.۲۵۰: مستقل کثافت $\delta = 1$ کے تین مستطیل ٹھوس اجسام سے ایک جسم حاصل کیا گیا ہے (شکل ۱۴.۵۵)۔ کلیہ پاپس استعمال کرتے
۲۳۵۶۷ ہوئے درج ذیل کے مراکز کمیت تلاش کریں۔

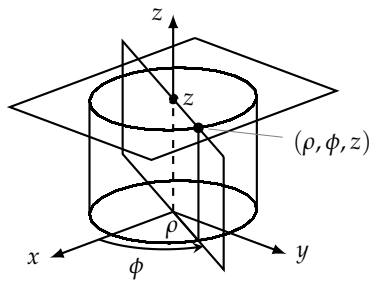
۲۳۵۶۸ ا. $A \cup B$ ۲۳۵۶۹ ب. $A \cup C$ ۲۳۵۷۰ ج. $B \cup C$ ۲۳۵۷۱ د. $A \cup B \cup C$

۲۳۵۷۲ سوال ۱۴.۲۵۱:

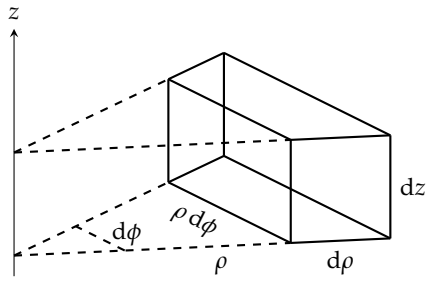
۲۳۵۷۳ ا. قد $h$ اور رداس $r$ کے قاعدہ کا دائری ٹھوس مخروط $C$، رداس $a$ کے ٹھوس نصف کرہ $S$ پر قلفی کی طرح جمایا گیا ہے۔ ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز
۲۳۵۷۴ قاعدہ سے راس کے رخ ایک چوتھائی $\left(\frac{1}{4}\right)$ فاصلہ پر واقع ہے۔ نصف کرہ کے وسطانی مرکز قاعدہ سے سر کے رخ تین آٹھواں $\left(\frac{3}{8}\right)$ فاصلہ دور ہے۔
۲۳۵۷۵ مشترک جسم $C \cup S$ کا مرکز مشترک قاعدہ پر رکھنے کی خاطر $a$ اور $h$ کے بیچ تعلق معلوم کریں۔

---

[۱۶] Pappus'sformula




شکل ۱۴.۵۶: نلکی محدد میں مستقل محدد سطحیں۔




شکل ۱۴.۵۷: نلکی محدد میں چھوٹا حجم $dH = dz\rho\, d\rho\, d\phi$ ہو گا۔

۲۳۵۷۶ ب. اگر آپ نے حصہ ۱۴.۲ میں معادل سوال ۱۴.۱۲۵ کو اب تک حل نہ کیا ہو، تب اس کو حل کریں۔ دونوں کے جواب ایک سے نہیں ہیں۔

۲۳۵۷۷ سوال ۱۴.۲۵۲: ایک ٹھوس اہرام $P$ جس کا قد $h$ اور مماثل چار اضلاع ہیں کا قاعدہ ٹھوس مکعب $C$ کا ایک مربعی سطح ہے جس کے اضلاع کی لمبائیاں
۲۳۵۷۸ $s$ ہے۔ ٹھوس اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس کے رخ ایک چوتھائی فاصلہ پر ہے۔ ٹھوس جسم $P \cup C$ کا وسطانی مرکز اہرام کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر
۲۳۵۷۹ $s$ اور $h$ کا تعلق دریافت کریں۔ سوال ۱۴.۲۵۱ کے نتیجہ کے ساتھ موازنہ کریں۔ حصہ ۱۴.۲ میں سوال ۱۴.۱۲۶ کے نتیجہ کے ساتھ بھی موازنہ کریں۔

۲۳۵۸۰

## ۱۴.۶ نلکی اور کروی محدد میں تہہ انکمل

۲۳۵۸۱

۲۳۵۸۲ انجینئری، طبیعیات اور ہندسہ میں مخروط، بیلن یا کرہ کے ساتھ کام نلکی اور کروی محدد میں زیادہ آسان ہوتا ہے۔

### نلکی محدد

۲۳۵۸۳

۲۳۵۸۴ جن بیلن کا محور $z$ محدد پر پایا جاتا ہو اور وہ مستویات جن میں $z$ محدد پایا جاتا ہو یا جو $z$ محدد کے لمب ہوں، کو نلکی محدد میں بیان کرنا نہایت آسان ہوتا ہے
۲۳۵۸۵ (شکل ۱۴.۵۶)۔

۲۳۵۸۶ جیسا ہم دیکھ چکے ہیں ان سطحوں کی مساوات مستقل محدد ی صورت رکھتی ہیں۔

$$\rho = 4$$
$$\phi = \frac{\pi}{3}$$
$$z = 2$$

۲۳۵۸۷ فضا میں خطہ کی نلکی محدد میں مستطیلی خانہ بندی کا ایک خانہ شکل ۱۴.۵۷ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر $z$ محدد سے اس خانے کی وسط تک رداس $\rho$ ہو تب خانے کے
۲۳۵۸۸ اندرونی اور بیرونی سطحوں کے رداس بالترتیب $\rho - \frac{d\rho}{2}$ اور $\rho + \frac{d\rho}{2}$ ہوں گے۔ اس چھوٹے خانے کو نقطہ دار لکیروں سے $z$ محدد تک بڑھا کر حجم

۲۳۵۸۹ $\frac{1}{2}(\rho+\frac{\mathrm{d}\rho}{2})^2\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$ حاصل ہوگا جس میں سے اضافی حجم $\frac{1}{2}(\rho-\frac{\mathrm{d}\rho}{2})^2\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$ منفی کر کے چھوٹے حصہ کا حجم معلوم کیا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\mathrm{d}H &= \frac{1}{2}\left(\rho+\frac{\mathrm{d}\rho}{2}\right)^2\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z - \frac{1}{2}\left(\rho-\frac{\mathrm{d}\rho}{2}\right)^2\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z\\ &= \mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi\end{aligned}$$

۲۳۵۹۰ چھوٹے مستطیل خانے کی وسطی (یا اندرونی قوسی) چوڑائی $\rho\,\mathrm{d}\phi$، لمبائی $\mathrm{d}\rho$ اور قد $\mathrm{d}z$ لے کر

$$\mathrm{d}H = (\rho\,\mathrm{d}\phi)(\mathrm{d}\rho)(\mathrm{d}z) = \mathrm{d}z\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$$

۲۳۵۹۱ حجم زیادہ آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح خانے کی سامنے (یا پشت) سطح کا رقبہ $\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z$، نچلی (یا بالائی) سطح کا رقبہ $\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}\rho$ اور قوسی
۲۳۵۹۲ (اندرونی یا بیرونی) سطح کا رقبہ $\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$ ہوگا۔ یوں نکی محدد میں تہہ انکملات کو بطور بار ہا انکملات حل کیا جائے گا۔ ایسا اگلی مثال میں دکھایا گیا ہے۔

۲۳۵۹۳ **مثال ۱۴.۲۰:** خطہ $D$ پر تفاعل $f(\rho,\phi,z)$ کی نکی محدد میں تکمل کی حدیں تلاش کریں۔ خطہ $D$ نیچے سے مستوی $z=0$ اور اطراف سے
۲۳۵۹۴ دائری بیلن $x^2+(y-1)^2=1$ جبکہ اوپر سے قطع مکافی $z=x^2+y^2$ کے بیچ پایا جاتا ہے (شکل ۱۴.۵۸)۔

۲۳۵۹۵ **حل**

۲۳۵۹۶ ۱. **خاکہ بنانا:** $D$ کا قاعدہ ہی مستوی $xy$ پر $D$ کی تطلیل $R$ ہوگی۔ تطلیل $R$ کی سرحد دائرہ $x^2+(y-1)^2=2$ ہوگی جس کی
۲۳۵۹۷ قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}x^2+(y-1)^2 &= 1\\ x^2+y^2-2y+1 &= 1\\ \rho^2-2\rho\sin\phi &= 0\\ \rho &= 2\sin\phi\end{aligned}$$

۲۳۵۹۸ ۲. **تکمل کی $z$ حدیں:** خطہ $R$ میں عمومی نقطہ $(\rho,\phi)$ سے گزرتی ہوئی لکیر $M$، جو $z$ محدد کے متوازی ہو $D$ میں $z=0$ پر داخل اور
۲۳۵۹۹ $z=x^2+y^2=\rho^2$ پر خارج ہوگی۔

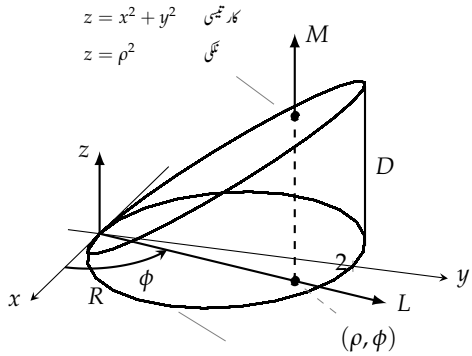
۲۳۶۰۰ ۳. **تکمل کی $\rho$ حدیں:** مبدا سے خط $L$ جو نقطہ $(\rho,\phi)$ سے گزرتا ہو، $R$ میں $\rho=0$ پر داخل اور $\rho=2\sin\phi$ پر خارج ہوگا۔

۲۳۶۰۱ ۴. **تکمل کی $\phi$ حدیں:** خط $L$ جھاڑو کی طرح $R$ کو جھاڑتے ہوئے مثبت محور $x$ کے ساتھ $\phi=0$ اور $\phi=\pi$ کے بیچ رہتا ہے۔

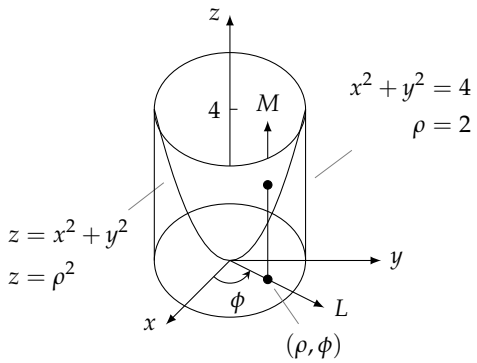
۲۳۶۰۲ یوں تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D f(\rho,\phi,z)\,\mathrm{d}H = \int_0^{\pi}\int_0^{2\sin\phi}\int_0^{\rho^2} f(\rho,\phi,z)\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$$

□ ۲۳۶۰۳




شکل ۱۴.۵۸: جسم برائے مثال ۱۴.۲۰




شکل ۱۴.۵۹: جسم برائے مثال ۱۴.۲۱

۲۳۶۰۴ اس مثال میں ہم نے نلکی محدد میں تکمل کی حدیں تلاش کرنا سیکھا۔

۲۳۶۰۵ مثال ۱۴.۲۱: بیلن $x^2 + y^2 = 4$ میں بند ٹھوس جسم جو اوپر سے قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ اور نیچے سے مستوی $xy$ کے بیچ پایا جاتا ہو، کا
۲۳۶۰۶ وسطانی مرکز تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۱)۔ ٹھوس جسم کی کثافت $\delta = 1$ ہے۔

۲۳۶۰۷ حل

۲۳۶۰۸ ہم اوپر سے قطع مکافی $z = \rho^2$ اور نیچے سے مستوی $z = 0$ میں ملفوف ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس کا قاعدہ $R$ مستوی $xy$ میں قرص $|\rho| \leq 2$
۲۳۶۰۹ ہو گا۔

۲۳۶۱۰ ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تشاکلی محور پر ہو گا جو محور $z$ ہے۔ یوں $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہو گا۔ ہم معیار اثر $M_{xy}$ کو کمیت $M$ سے تقسیم کر کے $\bar{z}$ تلاش
۲۳۶۱۱ کرتے ہیں۔

۲۳۶۱۲ کمیت اور معیار اثر کے تکملات کی حدیں تلاش کرنے کی خاطر ہم وہی چار مخصوص قدم لیتے ہیں۔ خاکہ بنا کر ہم پہلا قدم مکمل کر چکے ہیں۔ باقی اقدام درج ذیل
۲۳۶۱۳ ہیں۔

۲۳۶۱۴ ۲. تکمل کی $z$ حدیں: علامتی نقطہ $(\rho, \phi)$ سے گزرتی ہوئی، محدد $z$ کی متوازی لکیر $M$، ٹھوس جسم میں $z = 0$ سے داخل اور $z =$
۲۳۶۱۵ $\rho^2$ سے خارج ہو گی۔

۲۳۶۱۶ ۳. تکمل کی $\rho$ حدیں: مبدا سے شروع نقطہ $\rho, \phi$ سے گزرتی ہوئی لکیر $L$ خطہ $R$ میں $\rho = 0$ سے داخل اور $\rho = 2$ سے خارج ہو
۲۳۶۱۷ گی۔

۲۳۶۱۸ ۴. تکمل کی $\phi$ حدیں: لکیر $L$ قاعدہ پر گھڑی کی سوئی کی طرح گھومتی ہوئی $\phi = 0$ سے $\phi = 2\pi$ تک طے کرتی ہے۔

۲۳۶۱۹ یوں $M_{xy}$ کی قیمت

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \int_0^{2\pi}\int_0^2\int_0^{\rho^2} z\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\int_0^2 \left[\frac{z^2}{2}\right]_0^{\rho^2}\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^2 \frac{\rho^5}{2}\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\left[\frac{\rho^6}{12}\right]_0^{\rho^2}\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\frac{16}{3}\,\mathrm{d}\phi = \frac{32\pi}{3} \end{aligned}$$

۲۳۶۲۰ اور $M$ کی قیمت

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi}\int_0^2\int_0^{\rho^2} \mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\int_0^2 \left[z\right]_0^{\rho^2}\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^2 \rho^3\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\left[\frac{\rho^4}{4}\right]_0^2\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi} 4\,\mathrm{d}\phi = 8\pi \end{aligned}$$

۲۳۶۲۱ ہو گی لہٰذا

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{32\pi}{3}\frac{1}{8\pi} = \frac{4}{3}$$

۲۳۶۲۲ ہو گا۔ وسطانی مرکز $(0,0,4/3)$ ہو گا جو ٹھوس جسم سے باہر ہے۔ □

## ۲۳۶۲۳ نلکی محدد میں تکمل کی قیمت کا حصول

۲۳۶۲۴ فضا میں خطہ $D$ پر تکمل

$$\iiint_D f(\rho,\phi,z)\,\mathrm{d}H$$

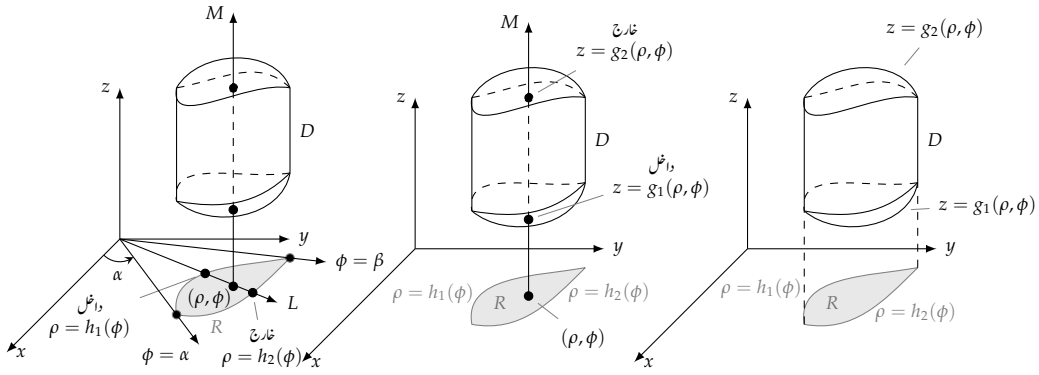
۲۳۶۲۵ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے نلکی محدد میں پہلے $z$، اس کے بعد $\rho$ اور آخر میں $\phi$ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۲۳۶۲۶ ۱. خاکہ: خطہ $D$ اور مستوی $xy$ پر اس کی تظلیل $R$ کا خاکہ بنائیں۔ $D$ اور $R$ کی سرحدی سطحوں اور منحنیات کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶۰-
۲۳۶۲۷ ا)۔

۲۳۶۲۸ ۲. تکمل کی $z$ حدیں: $R$ میں علامتی نقطہ $(\rho,\phi)$ پر محور $z$ کے متوازی ایک علامتی لکیر $M$ کھینچیں جو بڑھ کر $D$ میں $z = g_1(\rho,\phi)$
۲۳۶۲۹ سے داخل اور $z = g_2(\rho,\phi)$ سے خارج ہو گی (شکل ۱۴.۶۰-ب)۔ یہی تکمل کی $z$ حدیں ہوں گی۔

۲۳۶۳۰ ۳. تکمل کی $\rho$ حدیں: مبدا سے ایک لکیر $L$ کھینچیں جو نقطہ $(\rho,\phi)$ سے گزرتی ہو۔ یہ شعاع خطہ $R$ میں $\rho = h_1(\phi)$ سے داخل اور
۲۳۶۳۱ $\rho = h_2(\phi)$ سے خارج ہو گی (شکل ۱۴.۶۰-ج)۔ یہی تکمل کی $\rho$ حدیں ہوں گی۔

۲۳۶۳۲ ۴. تکمل کی $\phi$ حدیں: لکیر $L$ خطہ $R$ کو جھاڑتے ہوئے مثبت محور $x$ کے ساتھ زاویہ $\phi = \alpha$ اور $\phi = \beta$ کے بیچ رہتی ہے (شکل ۱۴.۶۰-
۲۳۶۳۳ ج)۔ یہی تکمل کی $\phi$ حدیں ہوں گی۔




شکل ۱۴.۶۰: تکی محدد میں تہرا تکمل کی حدوں کا تعین۔

۲۳۱۳۴ یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\text{(ا)}\qquad \iiint_D f(\rho,\phi,z)\,\mathrm{d}H=\int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta}\int_{\rho=h_1(\phi)}^{\rho=h_2(\phi)}\int_{z=g_1(\rho,\phi)}^{z=g_2(\rho,\phi)} f(\rho,\phi,z)\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$$

۲۳۱۳۵ **کروی محدد**

۲۳۱۳۶ ایسے کرہ جن کے مراکز مبدا پر ہوں، وہ نصف چادر جن کا چول محور $z$ ہو، اور وہ مخروط جن کا راس مبدا پر اور محور محددی نظام کے محور $z$ پر ہو، کو کروی محدد
۲۳۱۳۷ (شکل ۱۴.۶۱) میں بیان کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ان سطحوں کی مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔ اس نظام میں کسی بھی نقطہ $N(r_0,\theta_0,\phi_0)$ کے محدد
۲۳۱۳۸ $(r_0,\theta_0,\phi_0)$، آپس میں لب تین سطحوں $r=r_0$ ، $\theta=\theta_0$ ، $\phi=\phi_0$ کا نقطہ ملاپ ہو گا (شکل ۱۴.۶۲)۔

$r=4$ کرہ، جس کا رداس 4 اور مرکز مبدا پر ہے

$\theta=\dfrac{\pi}{3}$ مبدا سے اوپر رخ کھلتا ہوا مخروط جو مثبت محور $z$ کے ساتھ $\pi/3$ زاویہ بناتا ہے

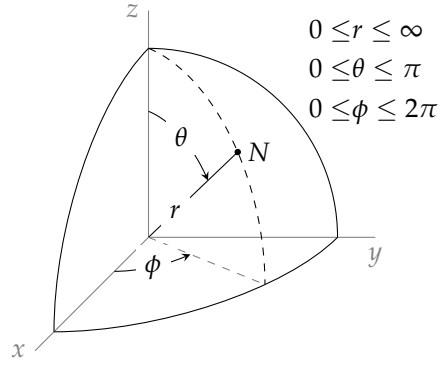
$\phi=\dfrac{\pi}{3}$ نصف چادر جس کا چول محور $z$ ہے اور جو مثبت محور $x$ کے ساتھ $\pi/3$ زاویہ بناتا ہے

۲۳۱۳۹

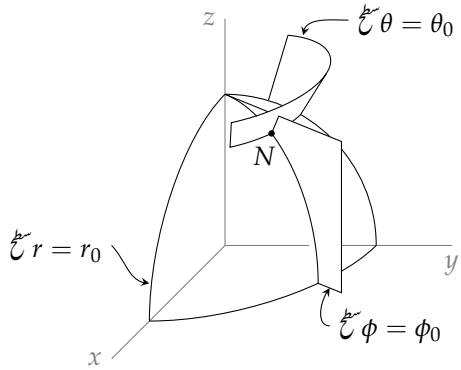
۲۳۱۴۰ کروی محدد میں چھوٹے مستطیل حجم سے مراد وہ **کروی پچر**[۱۷] ہے جس کو $\mathrm{d}r$ ، $\mathrm{d}\theta$ اور $\mathrm{d}\phi$ تعین کرتے ہیں۔ یہ پچر تقریباً مستطیلی ہو گا جس کے ایک
۲۳۱۴۱ اطراف کی قوسی لمبائی $r\,\mathrm{d}\theta$ ، دوسرے طرف کی قوسی لمبائی $r\sin\theta\,\mathrm{d}\phi$ اور موٹائی $\mathrm{d}r$ ہو گی۔ یوں کروی محدد میں چھوٹے ٹکڑے کا حجم $\mathrm{d}H$
۲۳۱۴۲ (شکل ۱۴.۶۳)

$$\text{(۲)}\qquad \mathrm{d}H=(\mathrm{d}r)(r\sin\theta\,\mathrm{d}\phi)(r\,\mathrm{d}\theta)=r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$$

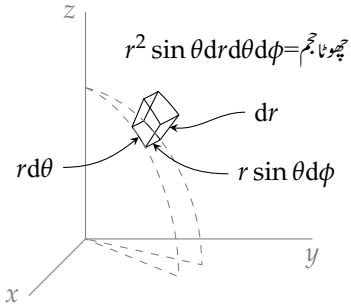
[۱۷] sphericalwedge



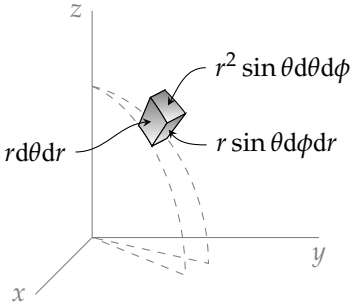

شکل ۱۴.۶۱: کروی محدد کی پیمائش ایک فاصلہ اور دو زاویات کی مدد سے کی جاتی ہے۔



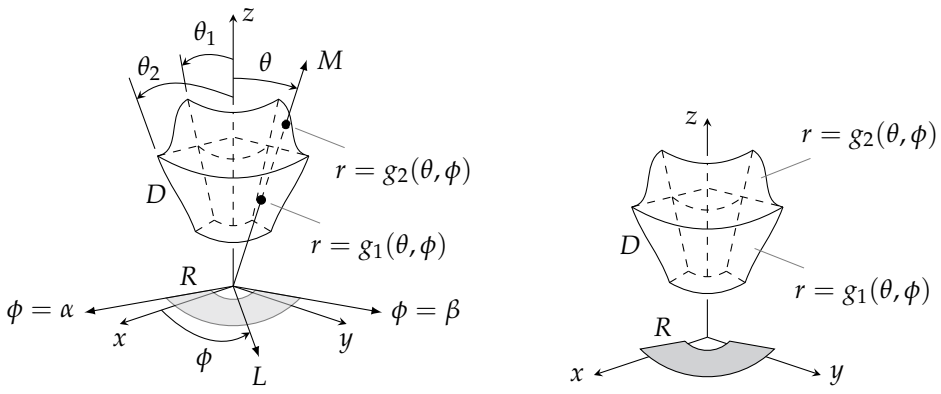

شکل ۱۴.۶۲: کروی محدد میں تین آپس میں لمب سطحیں نقطہ $N$ تعین کرتی ہیں۔




شکل ۱۴.۶۳: کروی محدد میں چھوٹا حجم۔




شکل ۱۴.۶۴: کروی محدد میں چھوٹی سطحیں۔




شکل ۱۴.۶۵: کروی محدد میں تہرا تکمل کی حدوں کی تلاش۔

۲۳۱۴۳ ہو گا اور تہرا تکمل کی صورت درج ذیل ہو گی۔

$$\iiint F(r,\theta,\phi)\,\mathrm{d}H = \iiint F(r,\theta,\phi) r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$$

۲۳۱۴۴ ہم عموماً پہلے $r$ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔ ہم صرف ان تکملات پر غور کریں گے جو محور $z$ کے لحاظ سے اجسام طواف (یا ان کا حصہ) ہوں اور جن کے $\theta$ اور
۲۳۱۴۵ $\phi$ حدیں مستقل ہوں۔

۲۳۱۴۶ اس مستطیلی پیچر کی سطحیں شکل ۱۴.۶۴ میں دکھائی گئی ہیں۔

## ۲۳۱۴۷ کروی محدد میں تکمل کی قیمت کا حصول

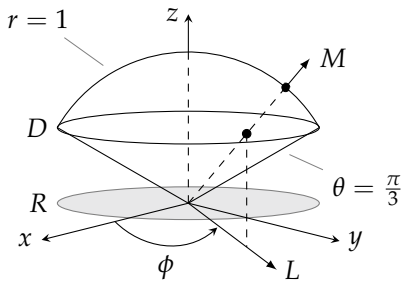
۲۳۱۴۸ فضا میں خطہ $D$ پر تکمل

$$\iiint_D F(r,\theta,\phi)\,\mathrm{d}H$$

۲۳۱۴۹ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے $r$، اس کے بعد $\theta$، اور آخر میں $\phi$ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۲۳۱۵۰ ۱. خاکہ: خطہ $D$ اور مستوی $xy$ میں $D$ کی تظلیل $R$ کا خاکہ بنا کر $D$ کی سرحدی سطحوں کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶۵)۔

۲۳۱۵۱ ۲. تکمل کی $r$ حدیں: مبدا سے ایک لکیر $M$ کھینچیں جو مثبت محور $z$ کے ساتھ زاویہ $\phi$ بناتی ہو۔ ساتھ ہی $R$ پر $M$ کی تظلیل $L$ کا خاکہ بنائیں جو
۲۳۱۵۲ مثبت محور $x$ کے ساتھ زاویہ $\phi$ بناتی ہے۔ جیسے جیسے $r$ بڑھے گا $M$ خطہ $D$ میں $r = g_1(\theta,\phi)$ سے داخل اور $r = g_2(\theta,\phi)$
۲۳۱۵۳ سے خارج ہو گی۔ یہی تکمل کی $r$ حدیں ہوں گی۔




شکل ۱۴.۶۶: کرہ اور مخروط کے بیچ خطہ۔

۳۲۱۵۴ ۳. تکمل کی $\phi$ حدیں: کسی بھی مخصوص $\phi$ کے لیے $M$ مثبت محور $z$ کے ساتھ $\theta = \theta_1$ سے $\theta = \theta_2$ تک زاویہ بنائے گی۔ یہی تکمل کی
۳۲۱۵۵ $\theta$ حدیں ہوں گی۔

۳۲۱۵۶ ۴. تکمل کی $\phi$ حدیں: کسی بھی مخصوص $\phi$ کے لیے $L$ خطہ $R$ پر جھاڑو کی طرح چلتے ہوئے $\phi = \alpha$ سے $\phi = \beta$ تک چلتی ہے۔ یہی تکمل
۳۲۱۵۷ کی $\phi$ حدیں ہوں گی۔

۳۲۱۵۸ یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iiint\limits_D F(r,\theta,\phi)\,\mathrm{d}H = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\int_{r=g_1(\theta,\phi)}^{r=g_2(\theta,\phi)} F(r,\theta,\phi) r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$$

۳۲۱۵۹ مثال ۱۴.۲۲: ٹھوس کرہ $r \le 1$ سے مخروط $\theta = \pi/3$ بالائی خطہ $D$ کاٹتا ہے۔ اس خطہ کا حجم تلاش کریں۔ **حل**
۳۲۱۶۰ اس خطے کا حجم $\iiint\limits_D r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$ ہو گا۔ تکمل کی قیمت معلوم کرنے کے لیے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۳۲۱۶۱ ۱. خاکہ: ہم $D$ اور مستوی $xy$ میں اس کی تطلیل $R$ کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۶۶)۔

۳۲۱۶۲ ۲. تکمل کی $r$ حدیں: ہم مثبت محور $z$ کے ساتھ $\theta$ زاویہ پر مبدا سے شعاع $M$ کھینچتے ہیں اور ساتھ ہی مستوی $xy$ میں اس کی تطلیل $L$ کھینچتے ہیں
۳۲۱۶۳ جو مثبت محور $x$ کے ساتھ زاویہ $\phi$ بناتا ہے۔ شعاع $M$ خطہ $D$ میں $(0 = r$ سے داخل اور $r = 1$ سے خارج ہو گا۔

۳۲۱۶۴ ۳. تکمل کی $\theta$ حدیں: مخروط $\theta = \pi/3$ مثبت محور $z$ کے ساتھ زاویہ $\pi/3$ بناتا ہے۔ یوں شعاع $M$ زاویہ $\theta = 0$ سے $\theta =$
۳۲۱۶۵ $\pi/3$ تک چل سکتی ہے۔

۳۲۱۶۶ ۴. تکمل کی $\phi$ حدیں: شعاع $L$ خطہ $R$ پر $\phi = 0$ سے $2\pi$ تک چلتی ہے۔

۲۳۶۶۷ یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} H &= \iiint_D r^2 \sin\theta \,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/3}\int_0^1 r^2 \sin\theta \,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/3} \Big[\frac{r^3}{3}\Big]_0^1 \sin\theta \,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/3} \frac{1}{3}\sin\theta \,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \Big[-\frac{1}{3}\cos\theta\Big]_0^{\pi/3} \mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi} \Big(-\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\Big)\mathrm{d}\phi = \frac{1}{6}(2\pi) = \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

۲۳۶۶۸ □

۲۳۶۶۹ مثال ۱۴.۲۳: مستقل کثافت $\delta = 1$ کا ایک ٹھوس جسم مثال ۱۴.۲۲ کے خطہ $D$ میں پایا جاتا ہے۔ محور $z$ کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر
۲۳۶۷۰ تلاش کریں۔

۲۳۶۷۱ حل
۲۳۶۷۲ کارتیسی محدد میں جمودی معیار اثر

$$I_z = \iiint (x^2+y^2)\,\mathrm{d}H$$

۲۳۶۷۳ ہو گا۔ کروی محدد میں $x^2+y^2 = (r\sin\theta\cos\phi)^2 + (r\sin\theta\sin\phi)^2 = r^2\sin^2\theta$ کی وجہ سے جمودی معیار اثر

$$I_z = \iiint (r^2\sin^2\theta) r^2 \sin\theta \,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \iiint r^4 \sin^3\theta \,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$$

۲۳۶۷۴ ہو گا جس کی قیمت مثال ۱۴.۲۲ کے خطہ کے لیے درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} I_z &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/3}\int_0^1 r^4\sin^3\theta \,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/3} \Big[\frac{r^5}{5}\Big]_0^1 \sin^3\theta \,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi \\ &= \frac{1}{5}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/3} (1-\cos^2\theta)\sin\theta \,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \frac{1}{5}\int_0^{2\pi} \Big[-\cos\theta + \frac{\cos^3\theta}{3}\Big]_0^{\pi/3} \mathrm{d}\phi \\ &= \frac{1}{5}\int_0^{2\pi} \Big(-\frac{1}{2}+1+\frac{1}{24}-\frac{1}{3}\Big)\mathrm{d}\phi = \frac{1}{5}\int_0^{2\pi} \frac{5}{24}\,\mathrm{d}\phi = \frac{1}{24}(2\pi) = \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

۲۳۶۷۵ □

۲۳۶۷۶ محددی بدل کے کلیات
۲۳۶۷۷

| نلکی سے کار تیسی | کروی سے کار تیسی | کروی سے نلکی |
|---|---|---|
| $x = \rho\cos\phi$ | $x = r\sin\theta\cos\phi$ | $\rho = r\sin\theta$ |
| $y = \rho\sin\phi$ | $y = r\sin\theta\sin\phi$ | $z = r\cos\theta$ |
| $z = z$ | $z = r\cos\theta$ | $\phi = \phi$ |

۲۳۶۷۸

۲۳۶۷۹ مطابقتی چھوٹے حجم درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathrm{d}H &= \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z && \text{کار تیسی}\\ &= \mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi && \text{نلکی}\\ &= r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi && \text{کروی}\end{aligned}$$

۲۳۶۸۰ **سوالات**

۲۳۶۸۱ **نلکی محدد**

۲۳۶۸۲ سوال ۱۴.۲۵۳ تا سوال ۱۴.۲۵۸ میں تکمل کی قیمت نلکی محدد استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

۲۳۶۸۳ سوال ۱۴.۲۵۳: $\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_\rho^{\sqrt{2-\rho^2}} \mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۲۳۶۸۴ سوال ۱۴.۲۵۴: $\int_0^{2\pi}\int_0^3\int_{\rho^2/3}^{\sqrt{18-\rho^2}} \mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۲۳۶۸۵ سوال ۱۴.۲۵۵: $\int_0^{2\pi}\int_0^{\phi/2\pi}\int_0^{3+24\rho^2} \mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۲۳۶۸۶ سوال ۱۴.۲۵۶: $\int_0^{\pi}\int_0^{\phi/\pi}\int_{-\sqrt{4-\rho^2}}^{3\sqrt{4-\rho^2}} z\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۲۳۶۸۷ سوال ۱۴.۲۵۷: $\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_\rho^{1/\sqrt{2-\rho^2}} 3\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۲۳۶۸۸ سوال ۱۴.۲۵۸: $\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_{-1/2}^{1/2}(\rho^2\sin^2\phi + z^2)\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۲۳۶۸۹ اب تک ہم نلکی محدد کی تکملات کو پسندیدہ ترتیب $z$ ، $\rho$ ، $\phi$ سے حل کرتے آرہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیبات سے تکمل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔

۲۳۶۹۰ سوال ۱۴.۲۵۹ تا سوال ۱۴.۲۶۲ کے تکملات کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۶۹۱ سوال ۱۴.۲۵۹: $\int_0^{2\pi}\int_0^3\int_0^{z/3} \rho^3\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\phi$

۲۳۶۹۲ سوال ۱۴.۲۶۰: $\int_{-1}^1\int_0^{2\pi}\int_0^{1+\cos\phi} 4\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z$

۲۳۶۹۳ سوال ۱۴.۲۶۱: $\int_0^1\int_0^{\sqrt{z}}\int_0^{2\pi}(\rho^2\cos^2\phi + z^2)\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z$

۲۳۶۹۴ سوال ۱۴.۲۶۲: $\int_0^2\int_{\rho-2}^{\sqrt{4-\rho^2}}\int_0^{2\pi}(\rho\sin\phi + 1)\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho$

۲۳۶۹۵ سوال ۱۴.۲۶۳: نیچے سے مستوی $z = 0$، اوپر سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$، اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں خطہ $D$
۲۳۶۹۶ ملفوف ہے۔ نلکی محدد میں خطہ $D$ کا حجم معلوم کرنے کے لیے تہرا انکمل درج ذیل تکمل کی ترتیب کے لیے لکھیں۔

۲۳۶۹۷ ا. $\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$ ۲۳۶۹۸ ب. $\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\phi$ ۲۳۶۹۹ ج. $\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho$

۲۳۷۰۰ سوال ۱۴.۲۶۴: نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$، اوپر سے قطع مکافی $z = 2 - x^2 - y^2$ میں خطہ $D$ ملفوف ہے۔ نلکی محدد میں
۲۳۷۰۱ خطہ $D$ کا حجم معلوم کرنے کے لیے تہرا انکمل درج ذیل تکمل کی ترتیب کے لیے لکھیں۔

۲۳۷۰۲ ا. $\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$ ۲۳۷۰۳ ب. $\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\phi$ ۲۳۷۰۴ ج. $\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho$

۲۳۷۰۵ سوال ۱۴.۲۶۵: نیچے سے مستوی $z = 0$، اطراف سے بیلن $\rho = \cos\phi$، اور اوپر سے قطع مکافی سطح $z = 3\rho^2$ میں ملفوف خطہ $D$
۲۳۷۰۶ کے لیے درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کرنے کے لیے تکمل کی حدیں معلوم کریں۔

$$\iiint F(\rho, \phi, z)\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$$

۲۳۷۰۷ سوال ۱۴.۲۶۶: درج ذیل تکمل کو معادل نلکی محدد کے تکمل میں تبدیل کر اس کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_{-1}^{1}\int_{0}^{\sqrt{1-y^2}}\int_{0}^{x}(x^2 + y^2)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۲۳۷۰۸

۲۳۷۰۹ سوال ۱۴.۲۶۷ تا سوال ۱۴.۲۷۲ میں دیے گئے خطہ $D$ پر تکمل $\iiint_D F(\rho, \phi, z)\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے تہرا انکمل
۲۳۷۱۰ لکھیں۔

۲۳۷۱۱ سوال ۱۴.۲۶۷: وہ قائمہ دائری بیلن جس کا قاعدہ مستوی $xy$ میں دائرہ $\rho = 2\sin\phi$ اور سر مستوی $z = 4 - y$ میں ہو، خطہ $D$ ہے
۲۳۷۱۲ (شکل ۱۴.۶۷)۔

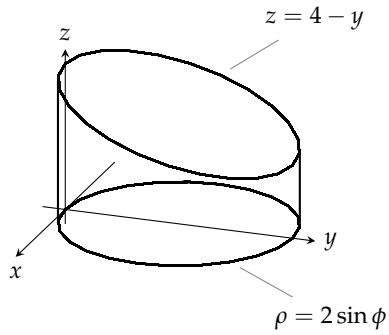
۲۳۷۱۳ سوال ۱۴.۲۶۸: وہ قائمہ دائری بیلن جس کا قاعدہ مستوی $xy$ میں دائرہ $\rho = 3\cos\phi$ اور سر مستوی $z = 5 - x$ میں ہو، خطہ $D$ ہے
۲۳۷۱۴ (شکل ۱۴.۶۸)۔

۲۳۷۱۵ سوال ۱۴.۲۶۹: وہ قائمہ دائری بیلن جس کا قاعدہ مستوی $xy$ میں قلب نما $\rho = 1 + \cos\phi$ کے اندر اور دائرہ $\rho = 1$ کے باہر اور سر
۲۳۷۱۶ مستوی $z = 4$ میں ہو، خطہ $D$ ہے (شکل ۱۴.۶۹)۔

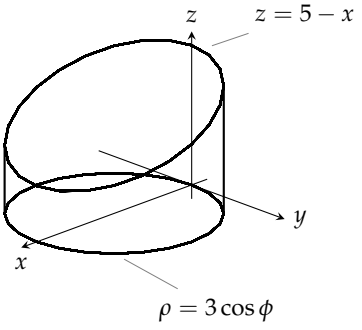
۲۳۷۱۷ سوال ۱۴.۲۷۰: وہ ٹھوس قائمہ بیلن جس کا قاعدہ دائرہ $\rho = \cos\phi$ اور دائرہ $\rho = 2\cos\phi$ کے بیچ اور سر مستوی $z = 3 - y$ میں
۲۳۷۱۸ ہو، خطہ $D$ ہے (شکل ۱۴.۷۰)۔

۲۳۷۱۹

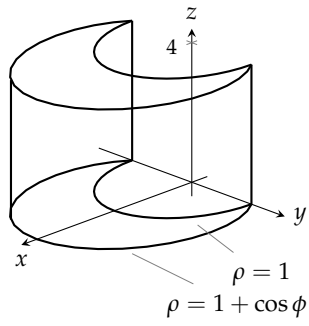
۲۳۷۲۰ سوال ۱۴.۲۷۱: وہ منشور جس کا قاعدہ مستوی $xy$ میں محور $x$، لکیر $y = x$ اور لکیر $x = 1$ کے بیچ مثلث اور سر مستوی $z = 2 - y$
۲۳۷۲۱ میں ہو، خطہ $D$ ہے (شکل ۱۴.۷۱)۔



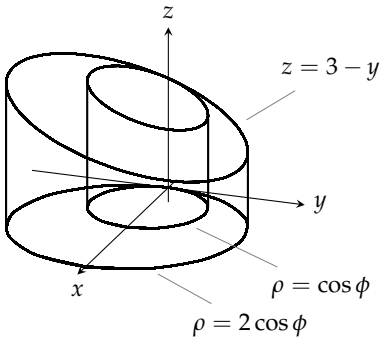

شکل ۱۴.۶۷: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۷



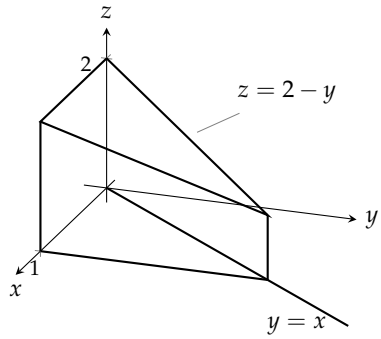

شکل ۱۴.۶۸: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۸



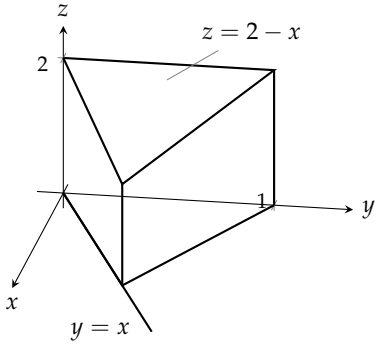

شکل ۱۴.۶۹: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۹




شکل ۱۴.۷۰: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۰




شکل ۱۴.۷۱: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۱




شکل ۱۴.۷۲: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۲

سوال ۱۴.۲۷۲: وہ منشور جس کا قاعدہ مستوی $xy$ میں محور $y$، لکیر $y = x$ اور لکیر $y = 1$ کے بیچ مثلث اور سر مستوی $z = 2 - x$ میں ہو، خطہ $D$ ہے (شکل ۱۴.۷۲)۔

## کروی محدد

سوال ۱۴.۲۷۳ تا سوال ۱۴.۲۷۸ میں کروی تکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۷۳: $\int_0^{\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{2\sin\theta} r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۴: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{2} (r\cos\theta) r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۵: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{(1-\cos\theta)/2} r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۶: $\int_0^{3\pi/2} \int_0^{\pi} \int_0^{1} 5r^3 \sin^3\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۷: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec\theta}^{2} 3r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۸: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec\theta} (r\cos\theta) r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

اب تک ہم کروی محدد کی تکملات کو پسندیدہ ترتیب سے حل کرتے آرہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیبات سے تکمل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔ سوال ۱۴.۲۷۹ تا سوال ۱۴.۲۸۲ میں تکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۷۹: $\int_0^{2} \int_{-\pi}^{0} \int_{\pi/4}^{\pi/2} r^3 \sin 2\theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

سوال ۱۴.۲۸۰: $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \int_{\csc\theta}^{2\csc\theta} \int_0^{2\pi} r^2 \sin\theta \, d\phi \, dr \, d\theta$

سوال ۱۴.۲۸۱: $\int_0^{1} \int_0^{\pi} \int_0^{\pi/4} 12r \sin^3\theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

سوال ۱۴.۲۸۲: $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_{\csc\theta}^{2} 5r^4 \sin^3\theta \, dr \, d\phi \, d\theta$

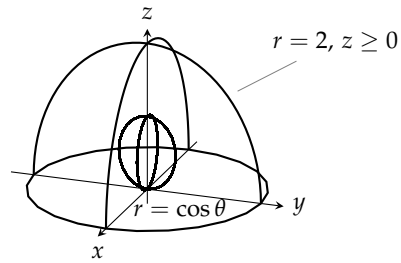
سوال ۱۴.۲۸۳: کروی محدد میں (ا) $d\theta \, dr \, d\phi$، (ب) $dr \, d\theta \, d\phi$ ترتیب سے سوال ۱۴.۲۶۳ کے خطہ کے حجم کے تہرا تکمل لکھیں۔

سوال ۱۴.۲۸۴: نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ کے بیچ خطہ $D$ کے حجم کا تکمل کروی محدد میں (ا) $dr \, d\theta \, d\phi$، (ب) $d\theta \, dr \, d\phi$ ترتیب کے لیے لکھیں۔

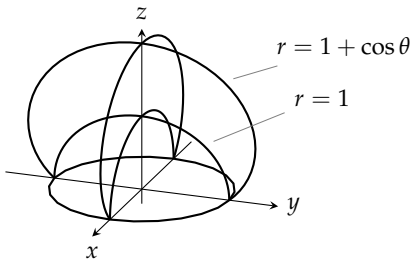
سوال ۱۴.۲۸۵ تا سوال ۱۴.۲۹۰ میں دیے گئے ٹھوس جس کے حجم کے کروی تکمل (ا) کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) کروی تکمل حل کرتے ہوئے جسم کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۱۴.۲۸۵: کرہ $r = \cos\theta$ اور نصف کرہ $r = 2, \, z \geq 0$ کے بیچ ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷۳)۔

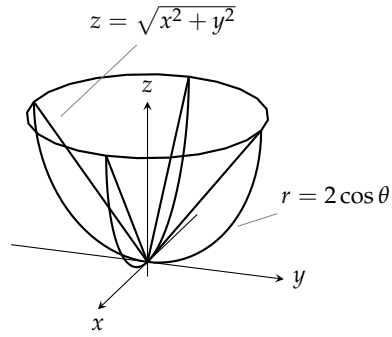
سوال ۱۴.۲۸۶: نیچے سے نصف کرہ $r = 1, \, z \geq 0$ اور اوپر سے سطح طواف قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ میں ملفوف ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷۴)۔



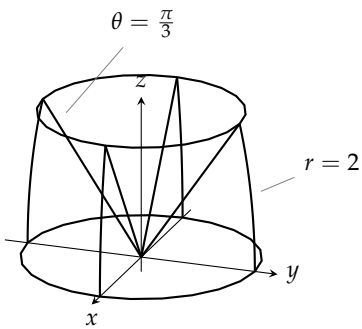

شکل ۱۴.۷۳: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۵




شکل ۱۴.۷۴: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۶




شکل ۱۴.۷۵: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۹




شکل ۱۴.۷۶: جسم برائے سوال ۱۴.۲۹۰

۲۳۷۴۸ سوال ۱۴.۲۸۷: جسم طواف قلب نما $r = 1 - \cos\theta$ میں ملفوف۔

۲۳۷۴۹ سوال ۱۴.۲۸۸: وہ بالائی خطہ جو سوال ۱۴.۲۸۷ کے جسم سے مستوی $xy$ کاٹتا ہے۔

۲۳۷۵۰

۲۳۷۵۱ سوال ۱۴.۲۸۹: نیچے سے کرہ $r = 2\cos\theta$ اور اوپر سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۵)۔

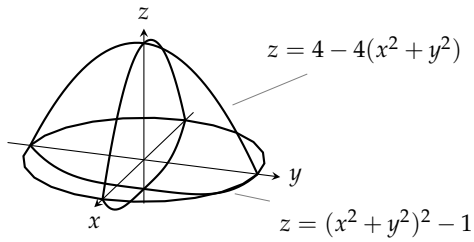
۲۳۷۵۲ سوال ۱۴.۲۹۰: نیچے سے مستوی $xy$، اوپر سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{3}$ اور اطراف سے کرہ $r = 2$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۶)۔

۲۳۷۵۳

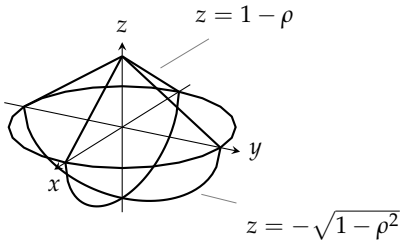
## ۲۳۷۵۴ کارتیسی، نلکی اور کروی محدد

۲۳۷۵۵ سوال ۱۴.۲۹۱: کرہ $r = 2$ کے حجم کا تہرا تکمل (ا) کروی، (ب) نلکی، اور (ج) کارتیسی محدد میں لکھیں۔

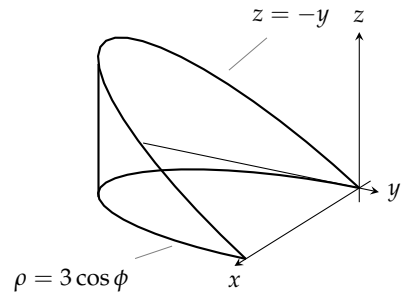
۲۳۷۵۶ سوال ۱۴.۲۹۲: شُمن اول میں نیچے سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور اوپر سے کرہ $r = 3$ میں ملفوف خطہ $D$ کے حجم کا تہرا تکمل (ا) نلکی اور (ب) کروی
۲۳۷۵۷ محدد میں لکھیں۔ (ج) اس کے بعد اس جسم کا حجم تلاش کریں۔



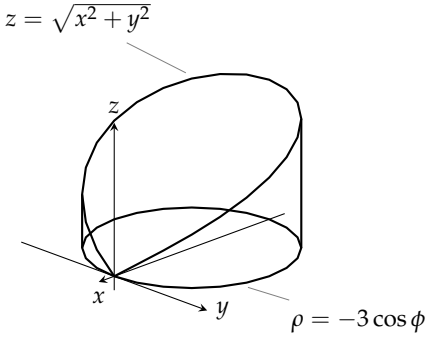

شکل ۱۴.۷۷: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۵




شکل ۱۴.۷۸: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۶




شکل ۱۴.۷۹: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۷




شکل ۱۴.۸۰: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۸

۲۳۷۵۸ سوال ۱۴.۲۹۳: رداس 2 اکائیاں کے کرہ کو، کرہ سے مرکز سے 1 اکائی دور، مستوی دو ٹکڑوں میں کاٹتی ہے۔ چھوٹے ٹکڑے کے حجم کا تہہ انکمل (ا)
۲۳۷۵۹ کروی، (ب) تکلی، اور (ج) کارتیسی محدد میں لکھیں۔ (د) اس ٹکڑے کا حجم کسی ایک تہہ انکمل کو حل کرتے ہوئے معلوم کریں۔

۲۳۷۶۰ سوال ۱۴.۲۹۴: ٹھوس نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1,\ z \geq 0$ کے جمودی معیار اثر $I_z$ کو (ا) تکلی اور (ب) کروی محدد میں لکھیں۔
۲۳۷۶۱ (ج) $I_z$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۷۶۲

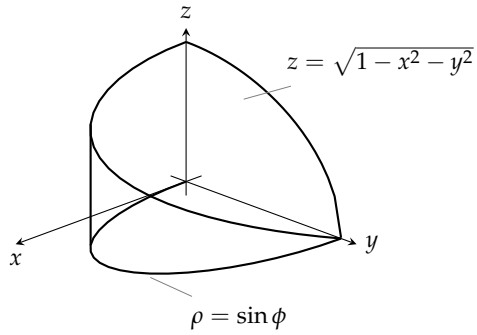
۲۳۷۶۳ **حجم**

۲۳۷۶۴ سوال ۱۴.۲۹۵ تا سوال ۱۴.۳۰۰ میں ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

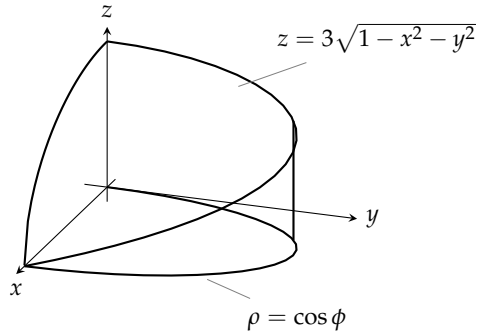
۲۳۷۶۵ سوال ۱۴.۲۹۵: اوپر سے $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$ اور نیچے سے $z = (x^2 + y^2)^2 - 1$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۷)۔

۲۳۷۶۶ سوال ۱۴.۲۹۶: اوپر سے $z = 1 - \rho$ اور نیچے سے $z = -\sqrt{1 - \rho^2}$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۸)۔

۲۳۷۶۷ سوال ۱۴.۲۹۷: مستوی $xy$ سے اوپر ٹھوس تکلی $\rho = 3\cos\phi$ کا وہ حصہ جو مستوی $z = -y$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۷۹)۔




شکل ۱۴.۸۱: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۹




شکل ۱۴.۸۲: جسم برائے شکل ۱۴.۳۰۰

۲۳۷۶۸ سوال ۱۴.۲۹۸: مستوی $xy$ سے اوپر ٹھوس نکلی $\rho = -3\cos\phi$ کا وہ حصہ جو سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۰)۔

۲۳۷۶۹ سوال ۱۴.۲۹۹: مستوی $xy$ سے اوپر ٹھوس نکلی $\rho = \sin\phi$ کا وہ حصہ جو سطح $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۱)۔

۲۳۷۷۰ سوال ۱۴.۳۰۰: مستوی $xy$ سے اوپر ٹھوس نکلی $\rho = \cos\phi$ کا وہ حصہ جو مستوی $z = 3\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ سے نیچے ہے (شکل
۲۳۷۷۱ ۱۴.۸۲)۔

۲۳۷۷۲ سوال ۱۴.۳۰۱: مخروط $\theta = \frac{\pi}{3}$ اور $\theta = \frac{2\pi}{3}$ کے بیچ ٹھوس کرہ $r \le a$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

۲۳۷۷۳ سوال ۱۴.۳۰۲: ثُمن اول میں نصف مستویات $\phi = 0$ اور $\phi = \frac{\pi}{6}$ کے بیچ ٹھوس کرہ $r \le a$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

۲۳۷۷۴ سوال ۱۴.۳۰۳: ٹھوس کرہ $r \le 2$ سے مستوی $z = 1$ جو چھوٹا ٹکڑا کاٹتا ہے، اس کا حجم تلاش کریں۔

۲۳۷۷۵ سوال ۱۴.۳۰۴: مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے بیچ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

۲۳۷۷۶ سوال ۱۴.۳۰۵: نیچے سے مستوی $z = 0$، اوپر سے سطح قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں ملفوف
۲۳۷۷۷ خطے کا حجم تلاش کریں۔

۲۳۷۷۸ سوال ۱۴.۳۰۶: نیچے سے سطح قطع مکافی $z = x^2 + y^2$، اوپر سے سطح قطع مکافی $z = 1 + x^2 + y^2$ اور اطراف سے بیلن $x^2 +$
۲۳۷۷۹ $y^2 = 1$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

۲۳۷۸۰ سوال ۱۴.۳۰۷: موٹی دیوار کے بیلن $1 \le x^2 + y^2 \le 2$ سے مخروط $z = \mp\sqrt{x^2 + y^2}$ جتنا حصہ کاٹتے ہیں، اس کا حجم تلاش
۲۳۷۸۱ کریں۔

۲۳۷۸۲ سوال ۱۴.۳۰۸: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کے اندر اور بیلن $x^2 + y^2 = 1$ کے باہر خطے کا حجم تلاش کریں۔

۲۳۷۸۳ سوال ۱۴.۳۰۹: بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $z = 0$ اور $y + z = 4$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

۲۳۷۸۴ سوال ۱۴.۳۱۰: بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $z = 0$ اور $x + y + z = 4$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۱: اوپر سے سطح قطع مکافی $z = 5 - x^2 - y^2$ اور نیچے سے سطح قطع مکافی $z = 4x^2 + 4y^2$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۲: بیلن $x^2 + y^2 = 1$ سے باہر، اوپر سے سطح قطع مکافی $z = 9 - x^2 - y^2$ اور نیچے سے مستوی $xy$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۳: اس خطے کا حجم تلاش کریں جسے ٹھوس بیلن $x^2 + y^2 \leq 1$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ سے کاٹتا ہے۔

سوال ۱۴.۳۱۴: اوپر سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ اور نیچے سے سطح قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

## اوسط قیمت

سوال ۱۴.۳۱۵: مستویات $z = -1$ اور $z = 1$ کے بیچ بیلن $\rho = 1$ میں تفاعل $F(\rho, \phi, z) = \rho$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۶: کرہ $\rho^2 + z^2 = 1$ (یعنی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$) کے اندر تفاعل $F(\rho, \phi, z) = \rho$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۷: ٹھوس گیند $r \leq 1$ میں تفاعل $F(r, \theta, \phi) = r$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۸: بالائی نصف ٹھوس کرہ $r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2$ میں تفاعل $F(r, \theta, \phi) = r\cos\theta$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

## کمیت، معیار اثر، اور وسطانی مراکز

سوال ۱۴.۳۱۹: نیچے سے مستوی $z = 0$، اوپر سے مخروط $z = \rho, \rho \geq 0$، اور اطراف سے بیلن $\rho = 1$ میں ملفوف مستقل کثافت کے ٹھوس جسم کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۰: شُمن اول میں اوپر سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$، نیچے سے مستوی $z = 0$، اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $x = 0$ اور $y = 0$ میں ملفوف خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۱: اس ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو سوال ۱۴.۲۸۶ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۱۴.۳۲۲: اوپر سے کرہ $r = a$ اور نیچے سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{4}$ کے بیچ ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۳: اوپر سے سطح $z = \sqrt{\rho}$، نیچے سے مستوی $xy$، اور اطراف سے بیلن $\rho = 4$ میں ملفوف ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۴: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو نصف مستویات $\phi = -\pi/3, \rho \geq 0$ اور $\phi = \pi/3, \rho \geq 0$ ٹھوس گیند $\rho^2 + z^2 \leq 1$ سے کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۴.۳۲۵: قائمہ دائری موٹی دیوار کے بیلن کی اندرونی سطح بیلن $\rho = 1$ اور بیرونی سطح بیلن $\rho = 2$ ہیں۔ اس کا نچلا سر مستوی $z = 0$ اور بالائی سر مستوی $z = 4$ میں پایا جاتا ہے۔ محور $z$ کے لحاظ سے اس کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۶: ایک قائمہ دائری بیلن کا رداس 1 اور قد 2 ہے۔(ا) بیلن کے محور، (ب) بیلن کے وسطانی مرکز سے گزرتی ہوئے لکیر جو بیلن کے محور کے لمب ہو، کے لحاظ سے بیلن کا جمودی معیار اثر تلاش کریں ( $\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۷: ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس قاعدہ 1 اور قد 1 ہے۔ مخروط کے راس سے گزرتی ہوئی لکیر جو مخروط کے محور کے لمب ہے کے لحاظ سے مخروط کا جمودی معیار اثر تلاش کریں ( $\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۸: رداس $a$ کے کرہ کا جمودی معیار اثر کرہ کے قطر کے لحاظ سے تلاش کریں ( $\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۹: ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس قاعدہ $a$ اور قد $h$ ہے۔ اس کا جمودی معیار اثر مخروط کے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (اشارہ: مخروط کے محور کو محور $z$ اور راس کو مبدا پر رکھیں۔)

سوال ۱۴.۳۳۰: ایک ٹھوس جسم اوپر سے قطع مکافی سطح $z = \rho^2$، نیچے سے مستوی $z = 0$، اور اطراف سے بیلن $\rho = 1$ میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور $z$ کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں جہاں جسم کی کثافت (ا) $\delta(\rho, \phi, z) = z$، (ب) $\delta(\rho, \phi, z) = \rho$ ہے۔

سوال ۱۴.۳۳۱: ایک ٹھوس جسم نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور $z$ کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں جہاں جسم کی کثافت (ا) $\delta(\rho, \phi, z) = z$، (ب) $\delta(\rho, \phi, z) = z^2$ ہے۔

سوال ۱۴.۳۳۲: ایک ٹھوس گیند کا رداس $r = a$ ہے اور کثافت (ا) $\delta(r, \theta, \phi) = r^2$، (ب) $\delta(r, \theta, \phi) = \rho = r \sin\theta$ ہے۔ محور $z$ کے لحاظ سے اس گیند کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

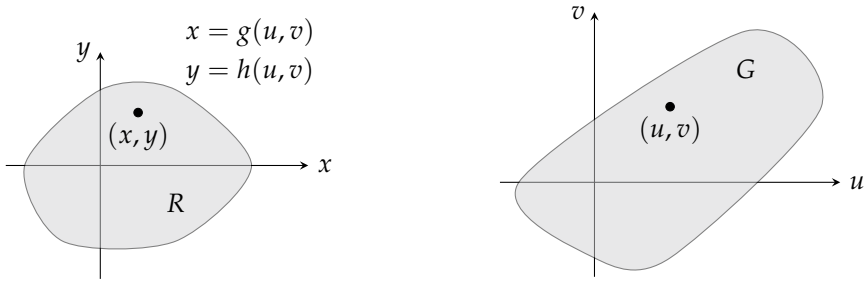
سوال ۱۴.۳۳۳: دکھائیں کہ ایک نیم ترخیمی سطح طواف $\frac{\rho^2}{a^2} + \frac{z^2}{h^2} \leq 1, z \geq 0$ کا وسطانی مرکز محور $z$ پر قاعدہ سے سرجانب تین آٹھواں فاصلے پر ہے۔ بالخصوص $h = a$ ایک ٹھوس نصف کرہ دیتا ہے۔ یوں ٹھوس نصف کرہ کا وسطانی مرکز قاعدہ سے سرجانب تین آٹھواں فاصلے پر ہو گا۔

سوال ۱۴.۳۳۴: دکھائیں کہ ایک قائمہ دائری ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز محور پر قاعدہ سے راس جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہو گا۔ (عمومی طور پر مخروط اور اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہو گا)۔

سوال ۱۴.۳۳۵: رداس $\rho = a$ کا ایک قائمہ دائری بیلن مستویات $z = 0$ اور $z = h, h > 0$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس کی کثافت $\delta(\rho, \phi, z) = z + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور $z$ کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۳۶: رداس $R$ کے ایک سیارہ پر ہوا کی کثافت $\mu = \mu_0 e^{-ch}$ ہے جہاں سیارہ کی سطح سے بلندی $h$ ہے جبکہ سیارہ کی سطح پر ہوا کی کثافت $\mu_0$ ہے اور $c$ ایک مثبت مستقل ہے۔ سیارہ میں ہوا کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۳۷: ایک سیارہ کا رداس $R$ اور کمیت $M$ ہے۔ اس کی کثافت کروی تشاکلی ہے جو سطح سے مرکز تک خطی بڑھتی ہے۔ سیارہ کی سطحی کثافت صفر لیتے ہوئے اس کے مرکز پر کثافت تلاش کریں۔




(ا) کارتیسی $uv$ مستوی (ب) کارتیسی $xy$ مستوی

شکل ۱۴.۸۳: مستوی $xy$ میں خطہ $R$ پر تکمل کا تبادلہ مساوات $x = g(u,v)$ ، $y = h(u,v)$ مستوی $uv$ میں خطہ $G$ پر کرتی ہیں۔

## ۱۴.۷ تکملات بالکثرت میں بدل

اس حصہ میں بارہا تکمل کی قیمت کا حصول بذریعہ بدل سکھایا جائے گا۔ واحد تکمل کی طرح یہاں بھی پیچیدہ تکمل کو سادہ تکمل سے بدلا جاتا ہے۔ بدل سے متکمل یا تکمل کی حدوں یا ان دونوں کی سادہ روپ استعمال کی جاتی ہے۔

### دوہرا تکملات میں بدل

ہم قطبی محدد کی بدل کا استعمال حصہ ۱۴.۳ میں دیکھ چکے ہیں جو دوہرا تکملات کی بدل، جس میں متغیرات کی تبدیلی کو خطے کی تبدیلی تصور کیا جاتا ہے، کی ایک مخصوص صورت ہے۔

فرض کریں مستوی $uv$ کے خطہ $G$ کا تبادلہ یک بہ یک مطابقت کی مساوات

$$x = g(u,v), \quad y = h(u,v)$$

کے ذریعہ مستوی $xy$ کے خطہ $R$ میں کیا جاتا ہے (شکل ۱۴.۸۳)۔ ہم $R$ کو اس تبادل میں $G$ کا **عکس**[18] اور $G$ کو $R$ کا **قبل عکس**[19] کہتے ہیں۔ خطہ $R$ میں کسی بھی تفاعل $f(x,y)$ کو خطہ $G$ میں معین تفاعل $f(g(u,v),h(u,v))$ بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ خطہ $R$ میں $f(x,y)$ کے تکمل کا خطہ $G$ میں $f(g(u,v),h(u,v))$ کے تکمل کے ساتھ کیا تعلق ہو گا؟

اس کا جواب: اگر $g$ ، $h$ اور $f$ کے جزوی تفارق استمراری ہوں اور $J(u,v)$ (جس پر جلد تبصرہ کیا جائے گا) صرف تنہا نقطوں پر صفر ہو (اگر صفر ہو بھی) تب درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R f(x,y)\,dx\,dy = \iint_G f(g(u,v),h(u,v))\,|J(u,v)|\,du\,dv \tag{۱}$$

---

[18] image
[19] preimage

۲۳۸۵۲ مذکورہ بالا مساوات میں $J(u,v)$ ، جو یعقوبی کہلاتا ہے، کی مطلق قیمت استعمال کی گئی۔

۲۳۸۵۳ تعریف: **یعقوبی مقطع**[۲۰] یا محددی تبادل $x = g(u,v)$ ، $y = h(u,v)$ کے **یعقوبی**[۲۱] سے مراد درج ذیل ہے:

$$J(u,v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u}\frac{\partial x}{\partial v} \tag{۲}$$

۲۳۸۵۴ □

۲۳۸۵۵ یعقوبی کو

$$J(u,v) = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$$

۲۳۸۵۶ سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ $x$ اور $y$ کی جزوی تفارق سے یعقوبی (مساوات ۲) حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ا کی استخراج آپ کو اعلیٰ احصاء
۲۳۸۵۷ کے نصاب میں ملے گی جس کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

۲۳۸۵۸ قطبی محدد میں میں $u$ اور $v$ کی جگہ $r$ اور $\theta$ ہوں گے لہٰذا $x = r\cos\theta$ اور $y = r\sin\theta$ لیتے ہوئے یعقوبی

$$J(r,\theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = r$$

۲۳۸۵۹ ہو گا اور مساوات ادرج ذیل صورت اختیار کرے گی جو حصہ ۱۴.۳ کی مساوات ۶ ہے۔

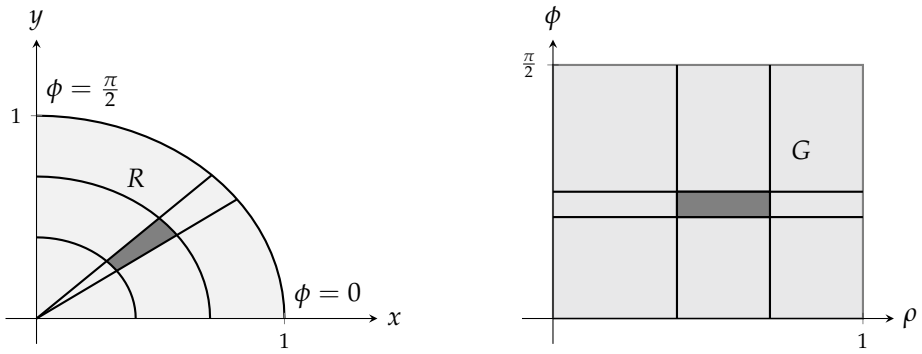
$$\begin{aligned} \iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \iint\limits_G f(r\cos\theta, r\sin\theta)|r|\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \\ &= \iint\limits_G f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \qquad \text{اگر } r \geq 0 \text{ ہو} \end{aligned} \tag{۳}$$

۲۳۸۶۰ شکل ۱۴.۸۴ میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مستطیل $G : 0 \leq r \leq 1,\ 0 \leq \theta \leq \pi/2$ کا تبادلہ مساوات $x = r\cos\theta$ اور
۲۳۸۶۱ $y = r\sin\theta$ ایک چوتھائی دائرہ $R$ ، جس کی سرحد ربع اول میں مستوی $xy$ پر $x^2 + y^2 = 1$ ہے، میں کرتی ہیں۔

۲۳۸۶۲ دھیان رہے کہ مساوات ۳ کی دائیں ہاتھ میں قطبی محددی مستوی میں کسی خطہ پر $f(r\cos\theta, r\sin\theta)$ کا تکمل نہیں بلکہ کارتیسی $r,\theta$ مستوی کے
۲۳۸۶۳ خطہ $G$ میں $f(r\cos\theta, r\sin\theta)$ اور $r$ کے حاصل ضرب کا تکمل ہے۔

---

[۲۰] یہ ریاضی دان کارل گستاف یعقوب یعقوبی کے نام سے منسوب ہے۔
[۲۱] Jacobian




(ب) کارتیسی $xy$ مستوی (ا) کارتیسی $\rho\phi$ مستوی

شکل ۱۴.۸۴: خطہ $G$ کا تبادلہ مساوات $x = \rho\cos\phi$ ، $y = \rho\sin\phi$ خطہ $R$ میں کرتی ہیں۔

۲۳۸۶۴ دھیان رہے کہ مساوات تبادل $x = g(u,v)$ ، $y = h(u,v)$ خطہ $G$ کا تبادلہ $R$ میں کرتی ہیں مگر یہ مساوات $R$ میں تکمل کو تبدیل کر
۲۳۸۶۵ کے $G$ میں تکمل دیتی ہیں۔

۲۳۸۶۶ آئیں تبادل کی دوسری مثال دیکھیں۔

۲۳۸۶۷ مثال ۱۴.۲۴: مستوی $uv$ میں موزوں خطہ پر تبادل

$$u = \frac{2x - y}{2}, \quad v = \frac{y}{2} \tag{۴}$$

۲۳۸۶۸ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x - y}{2}\, dx\, dy$$

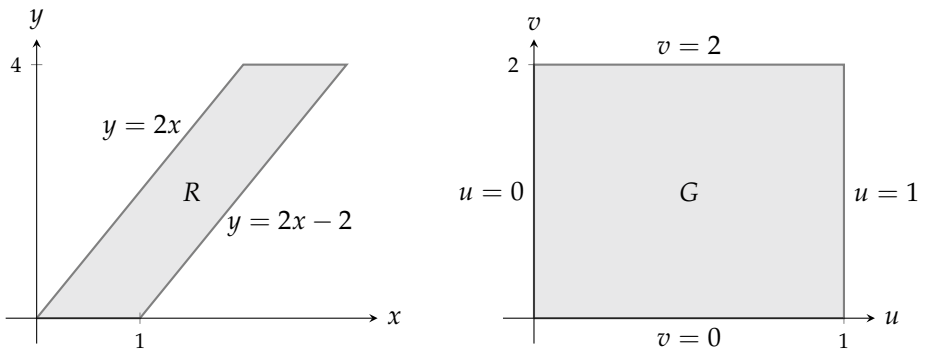
۲۳۸۶۹ **حل**

۲۳۸۷۰ ہم مستوی $xy$ میں تکمل کے خطے کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۵)۔

۲۳۸۷۱ مساوات ۱ استعمال کرنے کی خاطر ہمیں مستوی $uv$ میں مطابقتی خطہ $G$ اور تبادل کا یعقوبی معلوم کرنے ہوں گے۔ انہیں دریافت کرنے کے لیے ہم
۲۳۸۷۲ مساوات ۴ کو $x$ اور $y$ کے لیے $u$ اور $v$ کی صورت میں حل کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$x = u + v, \quad y = 2v \tag{۵}$$

۲۳۸۷۳ اس کے بعد ہم $R$ کی سرحدوں کی مساوات میں انہیں پر کر کے $G$ کی سرحدیں دریافت کرتے ہیں۔




شکل ۱۴.۸۵: خطہ $G$ کا تبادلہ مساوات $x = u + v$ ، $y = 2v$ خطہ $R$ میں کرتی ہیں۔ ان مساوات کو $u = (2x - y)/2$ ، $v = y/2$ لکھ کر $R$ کا تبادلہ $G$ میں کیا جا سکتا ہے۔

| خطہ $R$ کی سرحد کی $xy$ مساواتیں | خطہ $G$ کی مطابقتی سرحد کی $uv$ مساواتیں | $uv$ مساواتوں کی سادہ صورت |
|---|---|---|
| $x = \frac{y}{2}$ | $u + v = \frac{2v}{2} = v$ | $u = 0$ |
| $x = \frac{y}{2} + 1$ | $u + v = \frac{2v}{2} + 1 = v + 1$ | $u = 1$ |
| $y = 0$ | $2v = 0$ | $v = 0$ |
| $y = 4$ | $2v = 4$ | $v = 2$ |

۲۳۸۷۴

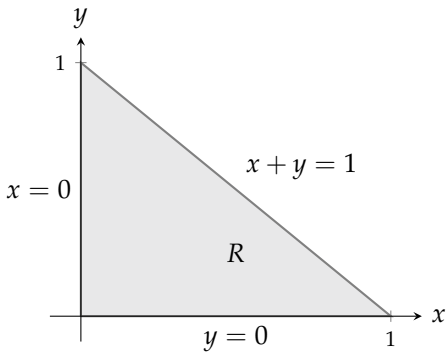
۲۳۸۷۵ تبادل کا یعقوبی (مساوات ۵ سے) درج ذیل ہو گا۔

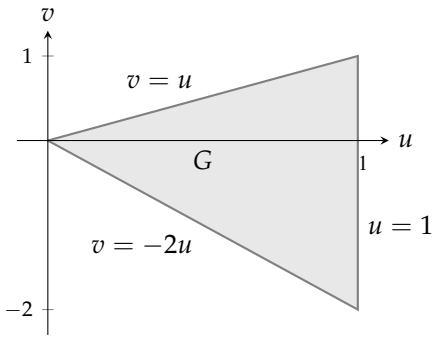
$$J(u,v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial u}(u+v) & \frac{\partial}{\partial v}(u+v) \\ \frac{\partial}{\partial u}(2v) & \frac{\partial}{\partial v}(2v) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

۲۳۸۷۶ ہم اب مساوات ۱۱ استعمال کرنے کی تمام معلومات جانتے ہیں:

$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \int_{v=0}^{v=2} \int_{u=0}^{u=1} u\big|J(u,v)\big|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v \\ &= \int_0^2 \int_0^1 (u)(2)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = \int_0^2 \Big[u^2\Big]_0^1 \mathrm{d}v = \int_0^2 \mathrm{d}v = 2 \end{aligned}$$

□ ۲۳۸۷۷




شکل ۱۴.۸۶: خطہ $G$ کا تبادلہ مساوات $x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}$ ، $y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$ خطہ $R$ میں کرتی ہیں۔ ان مساوات کو $u = x + y$ ، $v = y - 2x$ لکھ کر $R$ کا تبادلہ $G$ میں کیا جا سکتا ہے۔

۲۳۸۷۸ مثال ۱۴.۲۵: درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y}(y-2x)^2 \, dy \, dx$$

۲۳۸۷۹ **حل**

۲۳۸۸۰ ہم مستوی xy میں تکمل کے خطہ $R$ کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۶)۔ متکمل کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ تبادل $u = x + y$ اور $v = y - 2x$ استعمال کیا جائے جنہیں $u$ اور $v$ کی صورت میں $x$ اور $y$ کے لیے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

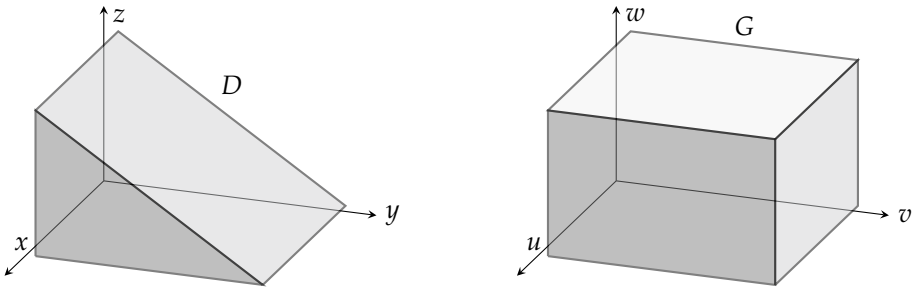
۲۳۸۸۱

$$x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}, \quad y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3} \tag{۶}$$

۲۳۸۸۲ ہم مساوات ۶ سے مستوی $uv$ میں خطہ $G$ کی سرحدیں معلوم کرتے ہیں۔

۲۳۸۸۳

| $uv$ مساواتوں کی سادہ صورت | $G$ کی مطابقتی سرحد کی $uv$ مساواتیں | $R$ کی سرحد کی $xy$ مساواتیں |
|---|---|---|
| $u = 1$ | $\left(\frac{u}{3} - \frac{v}{3}\right) + \left(\frac{2u}{3} + \frac{v}{3}\right) = 1$ | $x + y = 1$ |
| $v = u$ | $\frac{u}{3} - \frac{v}{3} = 0$ | $x = 0$ |
| $v = -2u$ | $\frac{2u}{3} + \frac{v}{3} = 0$ | $y = 0$ |




(ا)کارتیسی $uvw$ فضا۔ (ب)کارتیسی $xyz$ فضا۔

شکل ۱۴.۸۷: کارتیسی $xyz$ فضامیں خطہ $D$ پر تکمل کا تبادلہ مساوات $x = g(u,v,w)$ ، $y = h(u,v,w)$ ، $z = k(u,v,w)$ کارتیسی $uvw$ فضامیں خطہ $G$ پر تکمل میں کرتی ہیں۔

۲۳۸۸۳ مساوات ۶ میں دیے تبادل کا یعقوبی درج ذیل ہو گا۔

$$J(u,v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{3}$$

۲۳۸۸۵ ہم مساوات اسے تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہیں:

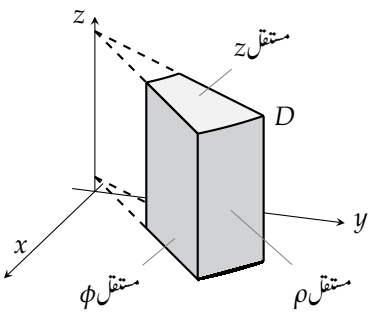
$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y}(y-2x)^2 \,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x &= \int_{u=0}^{u=1} \int_{v=-2u}^{v=u} u^{1/2}\, v^2 \big|J(u,v)\big| \,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u \\ &= \int_0^1 \int_{-2u}^{u} u^{1/2}\, v^2 \Big(\frac{1}{3}\Big) \,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u = \frac{1}{3}\int_0^1 u^{1/2} \Big(\frac{1}{3}v^3\Big)_{v=-2u}^{v=u} \,\mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{9}\int_0^1 u^{1/2}(u^3+8u^3)\,\mathrm{d}u = \int_0^1 u^{7/2}\,\mathrm{d}u = \frac{2}{9}u^{9/2}\Big|_0^1 = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

۲۳۸۸۶ □

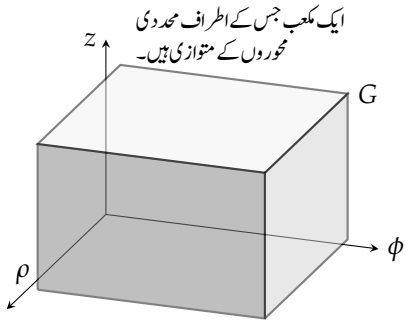
## ۲۳۸۸۷ تہرا تکملات میں بدل

۲۳۸۸۸ تکی اور کروی بدل ان بدل کی خصوصی صورتیں ہیں جو تہرا تکملات کے متغیرات کی تبدیلی کو تین بُعدی فضا کا تبادل تصور کرتے ہیں۔ یہ ترکیب دوہرا تکملات کی
۲۳۸۸۹ ترکیب کی طرح ہے، بس اب ہم دو کے بجائے تین بعد میں کام کرتے ہیں۔

۲۳۸۹۰ فرض کریں $uvw$ فضا میں خطہ $G$ کا تبادلہ یک بہ یک مطابقت کے ساتھ $xyz$ فضا کے خطہ $D$ میں درج ذیل روپ کی مساواتوں سے کیا جاتا ہے




(ب)کارتیسی $xyz$ فضا۔




(ا)کارتیسی $\rho\phi z$ فضا۔

شکل۱۴.۸۸: خطہ $G$ کا تبادلہ مساوات $x = \rho\cos\phi$ ، $y = \rho\sin\phi$ ، $z = z$ خطہ $D$ میں کرتی ہیں۔

۲۳۸۹۱ (شکل۱۴.۸۷)۔

$$x = g(u,v,w), \quad y = h(u,v,w), \quad z = k(u,v,w)$$

۲۳۸۹۲ تب $D$ میں کسی بھی تفاعل $F(x,y,z)$ کو $G$ میں معین تفاعل

$$F(g(u,v,w),h(u,v,w),k(u,v,w)) = H(u,v,w)$$

۲۳۸۹۳ تصور کیا جا سکتا ہے۔اگر $g$ ، $h$ اور $k$ کے اول جزوی تفارق استمراری ہوں تب $D$ پر $F$ کے تکمل کا $G$ پر $H(u,v,w)$ کے تکمل کے ساتھ
۲۳۸۹۴ تعلق درج ذیل مساوات دیگی۔

$$\iiint_D F(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \iiint_G H(u,v,w)\big|J(u,v,w)\big|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w \tag{۷}$$

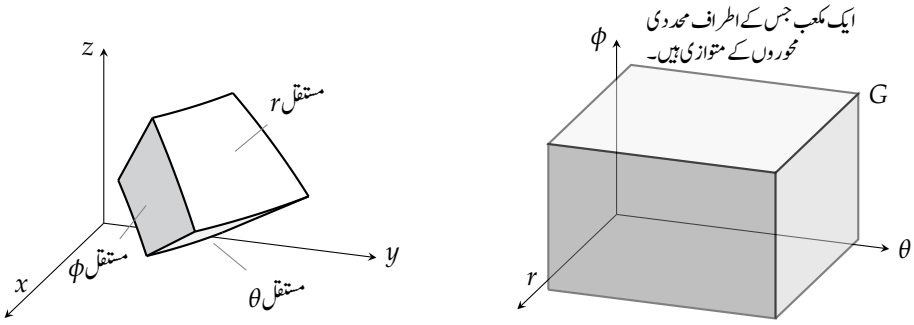
۲۳۸۹۵ اس مساوات میں $J(u,v,w)$ کی مطلق قیمت استعمال کی گئی ہے جو درج ذیل **یعقوبی مقطع**[۲۲] ہے۔

$$J(u,v,w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} \tag{۸}$$

۲۳۸۹۶ متغیرات کی تبدیلی کا کلیہ، جس کو مساوات ۷ میں پیش کیا گیا ہے، پیچیدہ ہے اور دو بُعدی صورت کی طرح، اس کی اشتقاق کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

---

[۲۲] Jacobiandeterminant




(ا)کارتیسی $r\theta\phi$ فضا۔ (ب)کارتیسی $xyz$ فضا۔

شکل۱۴.۸۹:خطہ $G$ کا تبادلہ مساوات $x = r\sin\theta\cos\phi$ ، $y = r\sin\theta\sin\phi$ ، $z = r\cos\theta$ خطہ $D$ میں کرتی ہیں۔

۲۳۸۹۷ تکی محدد میں $u$ ، $v$ اور $w$ کی جگہ $\rho$ ، $\phi$ اور $z$ ہوں گے۔کارتیسی $\rho\phi z$ فضاسے کارتیسی $xyz$ فضامیں تبادل درج ذیل مساوات دیں گی(شکل
۲۳۸۹۸ ۱۴.۸۸)۔

$$x = \rho\cos\phi, \quad y = \rho\sin\phi, \quad z = z$$

۲۳۸۹۹ اس تبادل کا یعقوبی

$$J(\rho,\phi,z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial\rho} & \frac{\partial x}{\partial\phi} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial\rho} & \frac{\partial y}{\partial\phi} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial\rho} & \frac{\partial z}{\partial\phi} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\phi & -\rho\sin\phi & 0 \\ \sin\phi & \rho\cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$
$$= \rho\cos^2\phi + \rho\sin^2\phi = \rho$$

۲۳۹۰۰ ہوگا۔یوں مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کریگی۔

$$\iiint_D F(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \iiint_G H(\rho,\phi,z)|\rho|\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z \tag{۹}$$

۲۳۹۰۱ جب بھی $\rho \geq 0$ ہو،ہم مطلق کی علامت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔

۲۳۹۰۲ کروی محدد میں $u$ ، $v$ اور $w$ کی جگہ $r$ ، $\theta$ اور $\phi$ ہوں گے۔کارتیسی $r\theta\phi$ فضاسے کارتیسی $xyz$ فضامیں تبادل درج ذیل مساوات دیں گی
۲۳۹۰۳ (شکل۱۴.۸۹)۔

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \quad y = r\sin\theta\sin\phi, \quad z = r\sin\theta$$

۲۳۹۰۴ اس تبادل کا یعقوبی

$$J(r,\theta,\phi)=\begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \phi}\\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \phi}\\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \phi}\end{vmatrix}=r^2\sin\theta \tag{۱۰}$$

۲۳۹۰۵ ہو گا (سوال ۱۴.۳۵۴)۔ یوں مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کریگی۔

$$\iiint\limits_D F(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\iiint\limits_G H(r,\theta,\phi)\left|r^2\sin\theta\right|\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi \tag{۱۱}$$

۲۳۹۰۶ کروی محدد میں $0\le\theta\le\pi$ کی وجہ سے $\sin\theta$ کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا مطلق کی علامت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۳۹۰۷ آئیں تبادل کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔

۲۳۹۰۸ مثال ۱۴.۲۶: درج ذیل تبادل

$$u=(2x-y)/2,\quad v=y/2,\quad w=z/3 \tag{۱۲}$$

۲۳۹۰۹ استعمال کرتے ہوئے $uvw$ فضا میں موزوں خطہ پر تکمل لے کر درج ذیل تکمل کی قیمت دریافت کریں۔

$$\int_0^3\int_0^4\int_{x=y/2}^{x=y/2+1}\left(\frac{2x-y}{2}+\frac{z}{3}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

۲۳۹۱۰ **حل**

۲۳۹۱۱ ہم $xyz$ فضا میں تکمل کے خطہ $D$ کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۹۰)۔ یہاں سرحدی سطحیں مستویات ہیں۔

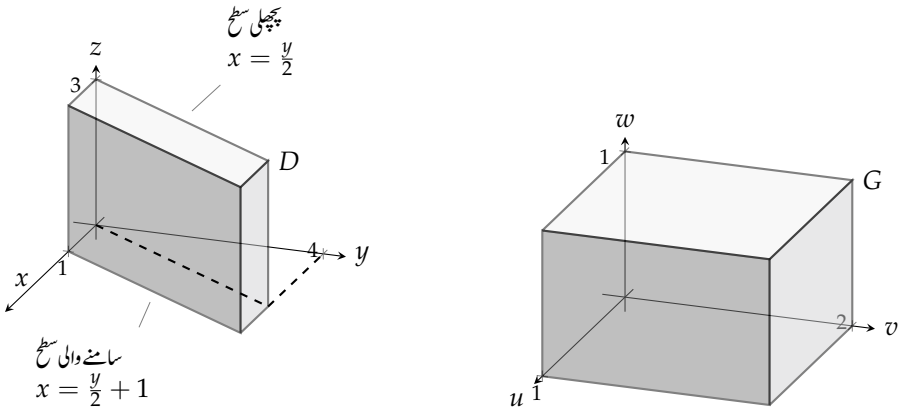
۲۳۹۱۲ مساوات ۷ استعمال کرنے کے لیے ہمیں $uvw$ فضا میں مطابقتی خطہ $G$ اور تبادل کا یعقوبی جاننا ہو گا۔ ہم مساوات ۱۲ کو $x$ ، $y$ اور $z$ کے لیے $u$ ، $v$
۲۳۹۱۳ اور $w$ کی صورت میں حل کر کے

$$x=u+v,\quad y=2v,\quad z=3w \tag{۱۳}$$

۲۳۹۱۴ حاصل کرتے ہیں۔ ہم $D$ کی سرحدوں کی مساوات میں یہ قیمتیں پر کر کے $G$ کی سرحدوں کی مساواتیں دریافت کرتے ہیں:

| $D$ کی سرحدوں کی $xyz$ مساواتیں | $G$ کی سرحدوں کی مطابقتی $uvw$ مساواتیں | $uvw$ مساواتوں کی سادہ صورتیں |
|---|---|---|
| $x=y/2$ | $u+v=2v/2=v$ | $u=0$ |
| $x=y/2+1$ | $u+v=2v/2+1=v+1$ | $u=1$ |
| $y=0$ | $2v=0$ | $v=0$ |
| $y=4$ | $2v=4$ | $v=2$ |
| $z=0$ | $3w=0$ | $w=0$ |
| $z=3$ | $3w=3$ | $w=1$ |

۲۳۹۱۵




شکل ۱۴.۹۰: خطہ $G$ کا تبادلہ مساوات $x = u + v$ ، $y = 2v$ ، $z = 3w$ خطہ $D$ میں کرتی ہیں جبکہ ان کی مخالف مساوات $u = \frac{2x-y}{2}$ ، $v = \frac{y}{2}$ ، $w = \frac{z}{3}$ خطہ $D$ کا تبادلہ $G$ میں کرتی ہیں۔

۲۳۹۱۶ ہم مساوات ۱۱۳ استعمال کرتے ہوئے یعقوبی تلاش کرتے ہیں۔

$$J(u,v,w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$$

۲۳۹۱۷ ہم مساوات ۱۱۷ استعمال کرنے کے لیے درکار تمام معلوم جان چکے ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left(\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w)\big|J(u,v,w)\big|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w)(6)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w = 6\int_0^1 \int_0^2 \left[\frac{u^2}{2} + uw\right]_0^1 \mathrm{d}v\,\mathrm{d}w \\ &= 6\int_0^1 \int_0^2 \left(\frac{1}{2} + w\right) \mathrm{d}v\,\mathrm{d}w = 6\int_0^1 \left[\frac{v}{2} + vw\right]_0^2 \mathrm{d}w = 6\int_0^1 (1+2w)\,\mathrm{d}w \\ &= 6\Big[w + w^2\Big]_0^1 = 6(2) = 12 \end{aligned}$$

□ ۲۳۹۱۸

## سوالات

### تبادلِ محدد

سوال ۱۴.۳۳۸:

ا. درج ذیل نظام کو $x$ اور $y$ کے لیے $u$ اور $v$ کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یعقوبی $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x - y, \quad v = 2x + y$$

ب. مستوی $xy$ میں تکونی خطہ جس کے راس $(0,0)$، $(1,1)$ اور $(1,-2)$ ہیں کا عکس تبادل $u = x - y$، $v = 2x + y$ میں تلاش کریں۔ مستوی $uv$ میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۴.۳۳۹:

ا. درج ذیل نظام کو $x$ اور $y$ کے لیے $u$ اور $v$ کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یعقوبی $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x + 2y, \quad v = x - y$$

ب. مستوی $xy$ میں لکیر $y = 0$، $y = x$ اور $x + 2y = 2$ کے بیچ تکونی خطے کا عکس تبادل $u = x + 2y$، $v = x - y$ میں تلاش کریں۔ مستوی $uv$ میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۴.۳۴۰:

ا. درج ذیل نظام کو $x$ اور $y$ کے لیے $u$ اور $v$ کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یعقوبی $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 3x + 2y, \quad v = x + 4y$$

ب. مستوی $xy$ میں محور $x$، محور $y$ اور لکیر $x + y = 1$ کے بیچ تکونی خطے کا عکس تبادل $u = 3x + 2y$، $v = x + 4y$ میں تلاش کریں۔ مستوی $uv$ میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۴.۳۴۱:

ا. درج ذیل نظام کو $x$ اور $y$ کے لیے $u$ اور $v$ کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یعقوبی $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 2x - 3y, \quad v = -x + y$$

ب. مستوی $xy$ میں $x = -3$، $x = 0$، $y = x$ اور $y = x + 1$ کے بیچ متوازی الاضلاع کا عکس تبادل $u = 2x - 3y$، $v = -x + y$ میں تلاش کریں۔ مستوی $uv$ میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۴.۳۴۲: درج ذیل تبادل کے یعقوبی تلاش کریں۔

۳۴۳۸ ا. $x = u\cos v, \quad y = u\sin v$ ۳۴۳۹ ب. $x = u\sin v, \quad y = u\cos v$

۳۴۴۰ سوال ۱۴.۳۴۳: درج ذیل تبادل کے یعقوبی تلاش کریں۔

۳۴۴۱ ا. $x = u\cos v, \quad y = u\sin v, \quad z = w$

۳۴۴۲ ب. $x = 2u - 1, \quad y = 3v - 4, \quad z = \frac{1}{2}(w - 4)$

۳۴۴۳ **دوہرا تکملات**

۳۴۴۴ سوال ۱۴.۳۴۴: درج ذیل تکمل کی قیمت $x$ اور $y$ کے لحاظ سے تکمل لے کر حاصل کرتے ہوئے مثال ۱۴.۲۴ میں حاصل قیمت (2) کی تصدیق
۳۴۴۵ کریں۔

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x - y}{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۳۴۴۶ سوال ۱۴.۳۴۵: ربع اول میں لکیر $y = -2x + 4$ ، $y = -2x + 7$ ، $y = x - 2$ اور $y = x + 1$ کے بیچ خطہ $R$ پر
۳۴۴۷ درج ذیل تکمل کی قیمت سوال ۱۴.۳۳۸ کا تبادل استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔

$$\iint_R (2x^2 - xy - y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۳۴۴۸ سوال ۱۴.۳۴۶: ربع اول میں لکیر $y = -\frac{1}{4}x + 1$ ، $y = -\frac{3}{2}x + 3$ ، $y = -\frac{3}{2}x + 1$ اور $y = -\frac{1}{4}x + 1$ کے بیچ خطہ
۳۴۴۹ $R$ پر درج ذیل تکمل کی قیمت سوال ۱۴.۳۴۰ کا تبادل استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔

$$\iint_R (3x^2 + 14xy + 8y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۳۴۵۰ سوال ۱۴.۳۴۷: درج ذیل تکمل کی قیمت سوال ۱۴.۳۴۱ کا خطہ $R$ اور تبادل استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔

$$\iint_R 2(x - y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۳۴۵۱ سوال ۱۴.۳۴۸: ربع اول میں مستوی $xy$ میں قطع زائد $xy = 1$ ، $xy = 9$ اور لکیر $y = x$ ، $y = 4x$ کے بیچ خطہ $R$ ہے۔
۳۴۵۲ تبادل $x = u/v$ ، $y = uv$ جہاں $u > 0$ ، $v > 0$ ہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تکمل کو مستوی $uv$ میں موزوں خطہ $G$ پر
۳۴۵۳ ایک تکمل کی صورت میں لکھیں۔

$$\iint_R \left(\sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{xy}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

خطہ $G$ پر اس $uv$ تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۴۹: (i) تبادل $x = u$ ، $y = uv$ کا یعقوبی تلاش کریں اور خطہ $G : 1 \leq u \leq 2, 1 \leq uv \leq 2$ کا مستوی $uv$ میں خاکہ بنائیں۔ (ب) اس کے بعد مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تکمل کو $G$ پر ایک تکمل کی صورت میں لکھیں۔ دونوں تکملات کو حل کرتے ہوئے تکمل کی قیمتیں حاصل کریں۔

$$\int_1^2 \int_1^2 \frac{y}{x}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

سوال ۱۴.۳۵۰: مستوی $xy$ میں ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,\ a > 0, b > 0$ کے بیچ خطہ پر مستقل کثافت کی پتلی چادر کی مبدا کے لحاظ سے معیار اثر اول تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادل $x = ar\cos\theta$ ، $y = br\sin\theta$ استعمال کریں۔)

سوال ۱۴.۳۵۱: مستوی $xy$ میں $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ پر تفاعل $f(x,y) = 1$ کا تکمل لے کر ترخیم کا رقبہ $\pi ab$ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس تکمل کو سیدھا حل کرنے کے لیے اس میں تکونیاتی تفاعل پر کرنا ہو گا۔ اس سے آسان طریقہ تبادل $x = au$ ، $y = bv$ استعمال کرتے ہوئے تبدیل شدہ تکمل کی قیمت کا مستوی $uv$ میں قرص $G : u^2 + v^2 \leq 1$ پر حصول ہے۔

سوال ۱۴.۳۵۲: درج ذیل تکمل کو پہلے مستوی $uv$ میں خطہ $G$ پر سوال ۱۴.۳۳۹ کے تبادل سے تبدیل کرتے ہوئے حل کریں۔

$$\int_0^{2/3} \int_y^{2-2y} (x+2y)e^{(y-x)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

سوال ۱۴.۳۵۳: مستوی $uv$ میں درج ذیل تکمل کو تبادل $x = u + \frac{v}{2}$ ، $y = v$ کی مدد سے منتقل کریں۔ تبدیل شدہ تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^2 \int_{y/2}^{(y+4)/2} y^3(2x-y)e^{(2x-y)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

## تہرا تکملات

سوال ۱۴.۳۵۴: کارتیسی $xyz$ فضا سے کارتیسی $r\theta\phi$ فضا کے تبادل کا یعقوبی مساوات ۱۰ کا مقطع دیتا ہے۔ اس مقطع کو حل کر کے اس کی قیمت $r^2\sin\theta$ حاصل کریں۔

سوال ۱۴.۳۵۵: متغیرات $x$ ، $y$ اور $z$ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے مثال ۱۴.۲۶ کا تکمل حل کریں۔

سوال ۱۴.۳۵۶: ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادل $x = au$ ، $y = bv$ ، $z = cw$ لے کر فضا $uvw$ میں موزوں خطہ پر تکمل کی قیمت تلاش کریں۔)

سوال ۱۴.۳۵۷: ٹھوس ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$$

۳۳۹۷۳ پر درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔(اشارہ: تبادل $x = au$ ، $y = bv$ ، $z = cw$ لے کر فضا $uvw$ میں موزوں خطہ پر تکمل کی قیمت
۳۳۹۷۴ تلاش کریں۔)

$$\iiint |xyz| \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z$$

۳۳۹۷۵ سوال ۱۴.۳۵۸: فضا $xyz$ میں خطہ $D$ درج ذیل ہے۔

$$1 \le x \le 2, \quad 0 \le xy \le 2, \quad 0 \le z \le 1$$

۳۳۹۷۶ تبادل

$$u = x, \quad v = xy, \quad w = 3z$$

۳۳۹۷۷ استعمال کر کے فضا $uvw$ میں موزوں خطہ $G$ پر درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iiint_D (x^2 y + 3xyz) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z$$

۳۳۹۷۸ سوال ۱۴.۳۵۹: یہ جانتے ہوئے کہ نصف کرہ کا مرکز کمیت کرہ کے قاعدہ سے سر جانب محور تشاکلی پر تین آٹھواں فاصلہ پر ہے، موزوں تکملات کو بدل کر
۳۳۹۷۹ دکھائیں کہ نصف ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \le 1, \, z \ge 0$$

۳۳۹۸۰ کا مرکز کمیت محور $z$ پر قاعدہ سے راس جانب تین آٹھواں فاصلہ پر ہو گا۔ آپ کو تکمل حل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔

۳۳۹۸۱ سوال ۱۴.۳۶۰: واحد متغیر کے تکملات میں بدل کو کس طرح ترکیب تبادل کا ایک خصوصی روپ تصور کیا جا سکتا ہے؟ ان میں یعقوبی کی قیمت کیا ہو گی؟ ایک
۳۳۹۸۲ مثال کی مدد سے وضاحت کریں۔

۳۳۹۸۳

۳۳۹۸۴

# باب ۱۵

# سمتیہ میدان میں تکمل

**ایک جائزہ** اس باب کا موضوع سمتیہ میدان میں تکمل ہے۔اس باب کی ریاضی کو برقناطیسیت کے خواص بیان کرنے کے لیے،تاروں میں حرارت کے بہاؤ پر غور،اور مصنوعی سیارہ کو مدار میں منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

## ۱۵.۱ لکیری تکمل

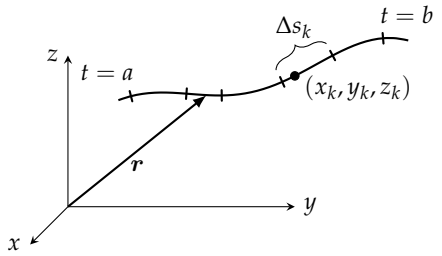
جب فضا میں تفاعل $f(x,y,z)$ کے دائرہ کار سے منحنی $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k},\ a \le t \le b$ گزرے تب اس منحنی کے ساتھ چلتے ہوئے $f$ کی قیمتیں مرکب تفاعل $f(g(t),h(t),k(t))$ دے گا۔نقطہ $a$ سے $b$ تک لمبائی قوس کے لحاظ سے اس مرکب تفاعل کے تکمل کو قوس کے ساتھ $f$ کا **لکیری تکمل**[1] کہتے ہیں۔ تین بُعدی ہندسہ کے باوجود، لکیری تکمل حقیقی اعداد کے وقفہ پر حقیقی قیمت تفاعل کا سادہ تفاعل ہو گا۔

لکیری تکمل کی اہمیت اس کے استعمال میں ہے۔ان تکملات کی مدد سے ہم متغیر قوتوں کی فضا میں راہ پر کام اور قوس کے ساتھ یا سرحد پار کرتی سیال کی شرح بہاؤ کا حساب کرتے ہیں۔

### تعریفات اور علامتیت

فرض کریں تفاعل $f(x,y,z)$ کے دائرہ کار میں منحنی $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k},\ a \le t \le b$ پائی جاتی ہے۔ہم اس منحنی کی، متناہی تعداد کی قوسچوں میں، خانہ بندی کرتے ہیں (شکل ۱۵.۱)۔ایک علامتی قوسچہ کی لمبائی $\Delta s_k$ ہو گی۔ہم ہر قوسچہ پر ایک نقطہ

[1] lineintegral




شکل ۱۵.۱: منحنی $\boldsymbol{r} = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ کو $t = a$ اور $t = b$ کے بیچ قوسچوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک علامتی قوسچہ کی لمبائی $\Delta s_k$ ہے۔

۲۴۹۹ $(x_k, y_k, z_k)$ منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$J_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k, z_k)\Delta s_k \tag{۱}$$

۲۵۰۰ اگر $f$ استمراری ہو اور $g$ ، $h$ ، اور $k$ کے اول تفرق استمراری ہوں تب جیسے جیسے $n$ بڑھایا جائے، $\Delta s_k$ صفر تک پہنچے گی اور مساوات ۱ کا مجموعہ ایک
۲۵۰۱ حد کو پہنچے گا۔ ہم اس حد کو $a$ تا $b$ **اس قوس پر** $f$ **کا تکمل** کہتے ہیں۔ قوس کو $C$ سے ظاہر کرتے ہوئے اس تکمل کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا
۲۵۰۲ ہے۔

$$\int_C f(x, y, z)\,\mathrm{d}s \qquad \text{“}C \text{ پر } f \text{ کا تکمل”} \tag{۲}$$

### ہموار منحنیات پر تکمل کی قیمت کا حصول

۲۵۰۳

۲۵۰۴ اگر وقفہ $a \le t \le b$ پر $\boldsymbol{r}(t)$ ہموار ہو ($\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ استمراری ہو اور کبھی بھی $\mathbf{0}$ نہ ہو) تب ہم $\mathrm{d}s$ کو بیان کرنے کے لیے درج ذیل مساوات
۲۵۰۵ استعمال کر سکتے ہیں چونکہ اس سے $\mathrm{d}s = \big|\boldsymbol{v}(\tau)\big|\,\mathrm{d}t$ لکھا جا سکتا ہے۔

$$s(t) = \int_a^t \big|\boldsymbol{v}(\tau)\big|\,\mathrm{d}\tau \qquad t_0 = a \text{ حصہ ۱۲.۳ کی مساوات ۴ میں}$$

۲۵۰۶ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں ہم درج ذیل طریقہ سے $C$ پر $f$ کے تکمل کی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\int_C f(x, y, z)\,\mathrm{d}s = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t))\big|\boldsymbol{v}(t)\big|\,\mathrm{d}t$$

۲۵۰۷ ہم جس مقدار معلوم روپ کو بھی استعمال کریں، جب تک زیر استعمال مقدار معلوم روپ ہموار ہو، یہ کلیہ ہمیں تکمل کی قیمت دے گا۔

۲۴۰۰۸ **لکیری تکمل کی قیمت کا حصول**

۲۴۰۰۹ منحنی $C$ پر استراری تفاعل $f$ کا تکمل لینے کے لیے

۲۴۰۱۰ ا. $C$ کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں:

$$\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}, \quad a \le t \le b$$

۲۴۰۱۱ ب. درج ذیل تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

$$\int_C f(x,y,z)\,\mathrm{d}s = \int_a^b f(g(t),h(t),k(t))\big|\boldsymbol{v}(t)\big|\,\mathrm{d}t \tag{۳}$$

۲۴۰۱۲ دھیان رہے کہ مستقل تفاعل $f = 1$ کی صورت میں مذکورہ بالا تکمل $C$ کی لمبائی دے گا۔

۲۴۰۱۳ مثال ۱۵.۱: مبدا سے نقطہ $(1,1,1)$ تک قطع پر $f(x,y,z) = x - 3y^2 + z$ تکمل کریں (شکل ۱۵.۲)۔

۲۴۰۱۴ **حل**

۲۴۰۱۵ ہم ذہن میں آنے والا سادہ ترین مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں

$$\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 1$$

۲۴۰۱۶ جس کی اجزاء کے اول تفرق استراری ہیں اور $\big|\boldsymbol{v}(t)\big| = \sqrt{1^2+1^2+1^2} = \sqrt{3}$ کبھی بھی $\mathbf{0}$ نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا یہ مقدار معلوم

۲۴۰۱۷ روپ ہموار ہے۔ یوں $C$ پر $f$ کا تکمل درج ذیل ہو گا۔

مساوات ۳

$$\begin{aligned}\int_C f(x,y,z)\,\mathrm{d}s &= \int_0^1 f(t,t,t)(\sqrt{3})\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + t)\sqrt{3}\,\mathrm{d}t \\ &= \sqrt{3}\int_0^1 (2t - 3t^2)\,\mathrm{d}t = \sqrt{3}\Big[t^2 - t^3\Big]_0^1 = 0\end{aligned}$$

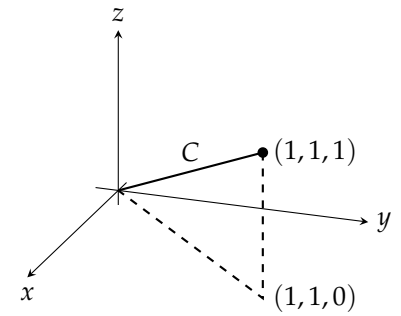
۲۴۰۱۸ □

۲۴۰۱۹ **جمع پذیری**

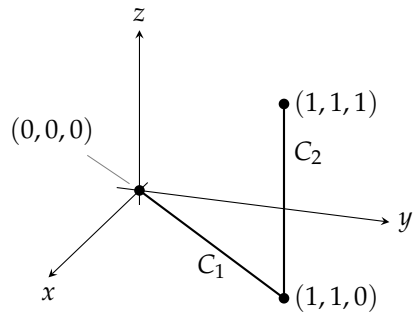
۲۴۰۲۰ اگر متناہی تعداد کی منحنیات $C_1$ ، $C_2$ ، $\cdots$ ، $C_n$ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر منحنی $C$ حاصل کی جائے تب $C$ پر تفاعل کا تکمل ان منحنیات

۲۴۰۲۱ پر تفاعل کے تکملات کا مجموعہ ہو گا:

$$\int_C f\,\mathrm{d}s = \int_{C_1} f\,\mathrm{d}s + \int_{C_2} f\,\mathrm{d}s + \cdots + \int_{C_n} f\,\mathrm{d}s \tag{۴}$$




شکل ۱۵.۲: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۱)۔




شکل ۱۵.۳: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۲)۔

۲۴۰۲۲ مثال ۱۵.۲: مبدا سے نقطہ $(1,1,1)$ تک راہ $C_1$ اور $C_2$ پر چل کر پہنچا جاتا ہے (شکل ۱۵.۳)۔ یوں $C$ ان کا اشتراک $C_1 \cup C_2$ ہو گا۔

۲۴۰۲۳ تفاعل $f(x,y,z) = x - 3y^2 + z$ کے تکمل کی قیمت $C_1 \cup C_2$ پر تلاش کریں۔

۲۴۰۲۴ **حل**

۲۴۰۲۵ ہم $C_1$ اور $C_2$ کے لیے، ذہن میں آنے والے سادہ ترین، مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں:

$$C_1: \quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 1; |\boldsymbol{v}| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$$
$$C_2: \quad \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1; |\boldsymbol{v}| = \sqrt{0^2+0^2+1^2} = 1$$

۲۴۰۲۶ ان مقدار معلوم روپ کے ساتھ درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\int_{C_1 \cup C_2} f(x,y,z)\,\mathrm{d}s &= \int_{C_1} f(x,y,z)\,\mathrm{d}s + \int_{C_2} f(x,y,z)\,\mathrm{d}s \qquad \text{مساوات ۴} \\
&= \int_0^1 f(t,t,0)\sqrt{2}\,\mathrm{d}t + \int_0^1 f(1,1,t)(1)\,\mathrm{d}t \\
&= \int_0^1 (t - 3t^2 + 0)\sqrt{2}\,\mathrm{d}t + \int_0^1 (1 - 3 + t)(1)\,\mathrm{d}t \\
&= \sqrt{2}\Big[\frac{t^2}{2} - t^3\Big]_0^1 + \Big[\frac{t^2}{2} - 2t\Big]_0^1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

□

۲۴۰۲۷

۲۴۰۲۸ یہاں مثال ۱۵.۱ اور مثال ۱۵.۲ کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ اول، دیکھیں کہ موزوں منحنی کے اجزاء $f$ میں پر کرتے ہی $t$ کے لحاظ سے ایک سادہ تکمل حاصل

۲۴۰۲۹ ہوتا ہے۔ دوم، $C_1 \cup C_2$ پر $f$ کا تکمل لینے کے لیے $C_1$ اور $C_2$ پر $f$ کے علیحدہ علیحدہ تکملات لے کر نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ سوم، مثال ۱۵.۱

۲۴۰۳۰ میں $C$ اور مثال ۱۵.۲ میں $C_1 \cup C_2$ پر تکمل کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ عموماً تفاعل کے لیے دو نقطوں کے بیچ مختلف راہ پر تکملات کے

۲۴۰۳۱ نتائج ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ البتہ بعض تفاعل کے لیے تکمل کی قیمت پر راہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔

جدول ۱۵.۱: فضا میں ہموار منحنی $C$ کے ہمراہ اسپرنگ، باریک سلاخ، اور تار کی کمیت اور معیار اثر کے کلیات۔

---

**کمیت:**

$$M = \int_S \delta(x, y, z)\, \mathrm{d}s$$

**محدد کی مستویات کے لحاظ سے اول معیار اثر:**

$$M_{yz} = \int_C x\delta\, \mathrm{d}s, \quad M_{xz} = \int_C y\delta\, \mathrm{d}s, \quad M_{xy} = \int_C z\delta\, \mathrm{d}s$$

**مرکز کمیت کے محدد:**

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$$

**معیار اثر:** جہاں لکیر $L$ سے نقطہ $(x, y, z)$ تک فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے۔

$$I_x = \int_C (y^2 + z^2)\delta\, \mathrm{d}s \qquad I_y = \int_C (x^2 + z^2)\delta\, \mathrm{d}s$$
$$I_z = \int_C (x^2 + y^2)\delta\, \mathrm{d}s \qquad I_L = \int_C r^2\delta\, \mathrm{d}s$$

**لکیر $L$ کے لحاظ سے رداس دوار:**

$$R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}}$$

---

۲۴۰۳۲ **کمیت اور معیار اثر کا حساب**

۲۴۰۳۳ ہم اسپرنگ اور تار کو فضا میں ہموار منحنی پر استمراری کمیتی کثافت $\delta(x, y, z)$ کی تقسیم تصور کرتے ہیں۔ یوں اسپرنگ یا تار کی کمیت، مرکز کمیت، اور ان
۲۴۰۳۴ کے معیار اثر اور رداس دوار کا حساب جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیات سے کیا جائے گا۔ یہی کلیات باریک (پتلی) تار کے لیے بھی کارآمد ہوں گے۔

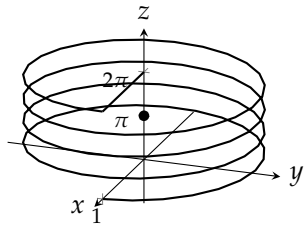
۲۴۰۳۵ مثال ۱۵.۳: ایک اسپرنگ درج ذیل پیچدار منحنی کے ہمراہ پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۴)۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\,\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

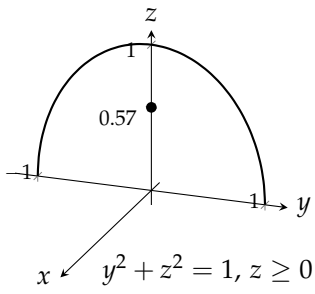
۲۴۰۳۶ اسپرنگ کی کثافت مستقل $\delta = 1$ ہے۔ اسپرنگ کی کمیت اور مرکز کمیت اور محور $z$ کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

۲۴۰۳۷ **حل**

۲۴۰۳۸ ہم اسپرنگ کا خاکہ بناتے ہیں۔ تشاکلی کی وجہ سے اس کا مرکز کمیت محور $z$ پر نقطہ $(0, 0, \pi)$ پر پایا جائے گا۔ باقی حساب کے لیے ہم $|\boldsymbol{v}(t)|$ تلاش




شکل ۱۵.۴: اسپرنگ برائے مثال ۱۵.۳




شکل ۱۵.۵: محراب کا مرکزکمیت (مثال ۱۵.۴)۔

۲۴۰۳۹ کرتے ہیں:

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{v}(t)| &= \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)^2} \\ &= \sqrt{(-4\sin 4t)^2 + (4\cos 4t)^2 + 1} = \sqrt{17}\end{aligned}$$

۲۴۰۴۰ اب جدول ۱.۱۵ میں پیش کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}M &= \int_{\text{پیچدار}} \delta \,\mathrm{d}s = \int_0^{2\pi} (1)\sqrt{17}\,\mathrm{d}t = 2\pi\sqrt{17} \\ I_z &= \int_{\text{پیچدار}} (x^2 + y^2)\delta \,\mathrm{d}s = \int_0^{2\pi} (\cos^2 4t + \sin^2 4t)(1)(\sqrt{17})\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{17}\,\mathrm{d}t = 2\pi\sqrt{17} \\ R_z &= \sqrt{\frac{I_z}{M}} = \sqrt{\frac{2\pi\sqrt{17}}{2\pi\sqrt{17}}} = 1\end{aligned}$$

۲۴۰۴۱ دھیان رہے کہ محور $z$ کے لحاظ سے رداس دوار عین اس بیلن کے رداس جتنا ہے جس پر اسپرنگ لپیٹا گیا ہے۔ □

۲۴۰۴۲ مثال ۱۵.۴: مستوی $yz$ میں نصف دائرہ $y^2 + z^2 = 1,\ z \geq 0$ پر ایک دبلا پتلا محراب پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۵)۔ محراب کے نقطہ $(x, y, z)$ پر کثافت $\delta(x, y, z) = 2 - z$ ہے۔ محراب کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۴۰۴۳ **حل**

۲۴۰۴۴ چونکہ یہ محراب مستوی $yz$ میں پایا جاتا ہے اور محور $z$ کے لحاظ سے اس کی کمیتی تقسیم دونوں اطراف یکساں ہے لہٰذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہوں

۲۴۰۴۶ گے۔ ہم دائرہ کی مقدار معلوم روپ

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{j} + (\sin t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le \pi$$

۲۴۰۴۷ لکھتے ہوئے $\bar{z}$ دریافت کرتے ہیں۔ اس مقدار معلوم روپ کے لیے

$$|\boldsymbol{v}(t)| = \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)^2} = \sqrt{(0)^2 + (-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1$$

۲۴۰۴۸ ہو گا۔ یوں مذکورہ بالا کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} M &= \int_C \delta\,\mathrm{d}s = \int_C (2-z)\,\mathrm{d}s = \int_0^\pi (2-\sin t)\,\mathrm{d}t = 2\pi - 2 \\ M_{xy} &= \int_0^C z\delta\,\mathrm{d}s = \int_C z(2-z)\,\mathrm{d}s = \int_0^\pi (\sin t)(2-\sin t)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^\pi (2\sin t - \sin^2 t)\,\mathrm{d}t = \frac{8-\pi}{2} \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{8-\pi}{2}\cdot\frac{1}{2\pi-2} \approx 0.57 \end{aligned}$$

۲۴۰۴۹ یوں مرکز کمیت تقریباً $(0, 0, 0.57)$ ہو گا۔ □

## ۲۴۰۵۰ سوالات

### ۲۴۰۵۱ سمتیہ مساوات کی ترسیمات

۲۴۰۵۲ سوال ۱۵.۱ تا سوال ۱۵.۸ میں دی گئی مساوات کی مطابقتی ترسیم شکل ۱۵.۶ تا شکل ۱۵.۱۳ میں تلاش کریں۔ سوال ۱۵.۱: $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (1-t)\boldsymbol{j},\quad 0 \le t \le 1$

۲۴۰۵۳ سوال ۱۵.۲: $\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\quad -1 \le t \le 1$

۲۴۰۵۴ سوال ۱۵.۳: $\boldsymbol{r}(t) = (2\cos t)\boldsymbol{i} + (2\sin t)\boldsymbol{j},\quad 0 \le t \le 2\pi$

۲۴۰۵۵ سوال ۱۵.۴: $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i},\quad -1 \le t \le 1$

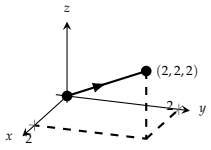
۲۴۰۵۶ سوال ۱۵.۵: $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 2$

۲۴۰۵۷ سوال ۱۵.۶: $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{j} + (2-2t)\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 1$

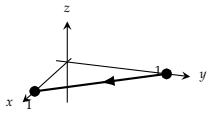
۲۴۰۵۸ سوال ۱۵.۷: $\boldsymbol{r}(t) = (t^2-1)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k},\quad -1 \le t \le 1$

۲۴۰۵۹ سوال ۱۵.۸: $\boldsymbol{r}(t) = (2\cos t)\boldsymbol{i} + 2\sin t\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le \pi$

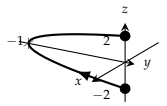
۲۴۰۶۰



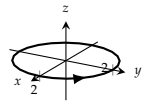

شکل ۱۵.۹



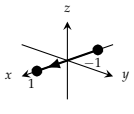

شکل ۱۵.۸



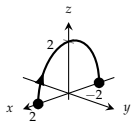

شکل ۱۵.۷



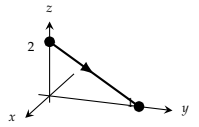

شکل ۱۵.۶



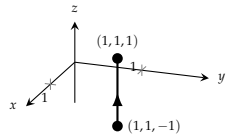

شکل ۱۵.۱۳




شکل ۱۵.۱۲




شکل ۱۵.۱۱




شکل ۱۵.۱۰

## فضائی منحنیات پر تکمل کی قیمت کا حصول

سوال ۱۵.۹: تکمل $\int_C (x+y)\,\mathrm{d}s$ کی قیمت حاصل کریں جہاں $C$ نقطہ $(0,1,0)$ تا $(1,0,0)$ خط مستقیم $x = t$ ، $y = (1-t)$ ، $z = 0$ ہے۔

سوال ۱۵.۱۰: تکمل $\int_C (x-y+z-2)\,\mathrm{d}s$ کی قیمت حاصل کریں جہاں $C$ نقطہ $(0,1,1)$ تا $(1,0,1)$ خط مستقیم $x = t$ ، $y = (1-t)$ ، $z = 1$ ہے۔

سوال ۱۵.۱۱: تکمل $\int_C (xy+y+z)\,\mathrm{d}s$ کی قیمت منحنی $\boldsymbol{r}(t) = 2t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + (2-2t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ پر حاصل کریں۔

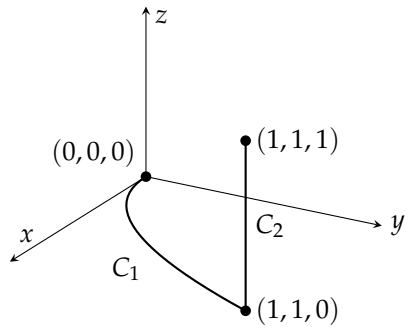
سوال ۱۵.۱۲: منحنی $\boldsymbol{r}(t) = 4\cos t\boldsymbol{i} + 4\sin t\boldsymbol{j} + 3t\boldsymbol{k},\ -2\pi \le t \le 2\pi$ پر تکمل $\int_C \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}s$ کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۳: تفاعل $f(x,y,z) = x+y+z$ کا تکمل $(1,2,3)$ تا $(0,-1,1)$ خط مستقیم قطع پر تلاش کریں۔

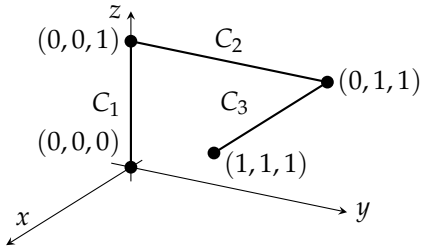
سوال ۱۵.۱۴: تفاعل $f(x,y,z) = \frac{\sqrt{3}}{x^2+y^2+z^2}$ کا تکمل منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 1 \le t \le \infty$ پر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۵: تفاعل $f(x,y,z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا تکمل $(0,0,0)$ تا $(1,1,1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۱۵.۱۴)۔

$$C_1: \quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j}, \quad 0 \le t \le 1$$
$$C_2: \quad \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 1$$




شکل ۱۵.۱۴: راہ برائے تکمل (سوال ۱۵.۱۵)




شکل ۱۵.۱۵: ٹکڑوں میں خطی راہ برائے سوال ۱۵.۱۶

۲۴۰۷۴ سوال ۱۵.۱۶: تفاعل $f(x,y,z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا تکمل $(0,0,0)$ تا $(1,1,1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں
۲۴۰۷۵ (شکل ۱۵.۱۵)۔

$$\begin{aligned} C_1: &\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 1 \\ C_2: &\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 1 \\ C_3: &\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 1 \end{aligned}$$

۲۴۰۷۶ سوال ۱۵.۱۷: تفاعل $f(x,y,z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$ کا تکمل راہ $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$, $0 < a \le t \le b$ پر تلاش
۲۴۰۷۷ کریں۔

۲۴۰۷۸ سوال ۱۵.۱۸: تفاعل $f(x,y,z) = -\sqrt{x^2+z^2}$ کا تکمل درج ذیل دائری راہ پر تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

۲۴۰۷۹ ## مسطح منحنیات پر لکیری تکملات

۲۴۰۸۰ سوال ۱۵.۱۹ تا سوال ۱۵.۲۲ میں $f$ کا تکمل دی گئی منحنی پر تلاش کریں۔

۲۴۰۸۱ سوال ۱۵.۱۹: $f(x,y) = \frac{x^3}{y}, \quad C: y = \frac{x^2}{2}, \quad 0 \le x \le 2$

۲۴۰۸۲ سوال ۱۵.۲۰: $f(x,y) = \frac{x+y^2}{\sqrt{1+x^2}}, \quad C: y = \frac{x^2}{2}, \quad (0,0)$ سے $(1, \frac{1}{2})$ تک

۲۴۰۸۳ سوال ۱۵.۲۱: $f(x,y) = x + y, \quad C: x^2 + y^2 = 4, \quad (2,0)$ سے $(0,2)$ تک ربع اول میں

۲۴۰۸۴ سوال ۱۵.۲۲: $f(x,y) = x^2 - y, \quad C: x^2 + y^2 = 4, \quad (\sqrt{2},\sqrt{2})$ سے $(0,2)$ تک ربع اول میں

۲۴۰۸۵

## کمیت اور معیار اثر

سوال ۱۵.۲۳: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = \frac{3}{2}t$ ہے مخنی $\boldsymbol{r}(t) = (t^2-1)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔اس تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۴: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta(x,y,z) = 15\sqrt{y+2}$ ہے مخنی $\boldsymbol{r}(t) = (t^2-1)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k},\ -1 \le t \le 1$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔اس تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔اس مخنی کو تر سیم کر کے اس پر مرکز کمیت دکھائیں۔

سوال ۱۵.۲۵: مخنی $\boldsymbol{r}(t) = \sqrt{2}t\boldsymbol{j} + (4-t^2)\boldsymbol{k}\ 0 \le t \le 1$ کے ساتھ ساتھ ایک پتلی تار پائی جانے والی تار کی کثافت (ا) $\delta = 3t$، (ب) $\delta = 1$ ہے۔اس تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = 3\sqrt{5+t}$ ہے مخنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + 2t\boldsymbol{j} + \frac{2}{3}t^{3/2}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔اس تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۷: مستوی $xy$ میں دائرہ $x^2+y^2=a^2$ پر مستقل کثافت $\delta$ کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔محور $z$ کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۸: مستوی $yz$ میں لکیری قطع $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{j} + (2-2t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ پر مستقل کثافت کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔تینوں محدد ی محوروں کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۹: مستقل کثافت $\delta$ کی ایک پتلی تار پیچدار مخنی $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔(ا) $I_z$ اور $R_z$ تلاش کریں۔(ب) فرض کریں مستقل کثافت $\delta$ کی ایک دوسری پتلی تار، جس کی لمبائی دگنی ہے ($0 \le t \le 4\pi$)، اسی مخنی $\boldsymbol{r}(t)$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔بغیر حل کیے بتلائیں کہ آیا اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار پہلی تار سے مختلف ہوں گے؟ اب انہیں حل کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۵.۳۰: مخنی $\boldsymbol{r}(t) = (t\cos t)\boldsymbol{i} + (t\sin t)\boldsymbol{j} + (\frac{2\sqrt{2}}{3})t^{3/2}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ کے ساتھ ساتھ مستقل کثافت $\delta = 1$ کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔اس کی $\bar{z}$ ، $I_z$ اور $R_z$ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۱: $I_z$ اور $R_z$ مثال ۱۵.۴ کی محراب کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۲: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = \frac{1}{t+1}$ ہے مخنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}\boldsymbol{j} + \frac{t^2}{2}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔اس تار کا مرکز کمیت اور محدد ی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۵.۳۳ تا سوال ۱۵.۳۶ میں کمپیوٹر پر درج ذیل اقدام سے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

ا. راہ $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ کے لیے $\mathrm{d}s = |\boldsymbol{v}(t)|\,\mathrm{d}t$ دریافت کریں۔

ب. متکمل $f(g(t),h(t),k(t))|\boldsymbol{v}(t)|$ کو مقدار معلوم $t$ کا تفاعل لکھیں۔

ج. تکمل $\int_C f\,\mathrm{d}s$ کی قیمت مساوات ۳ کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۳۳: $f(x,y,z) = \sqrt{1+30x^2+10y};\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + 3t^2\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 2$

سوال ۱۵.۳۴: $f(x,y,z) = \sqrt{1+x^3+5y^3}; \quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \frac{1}{3}t^2\boldsymbol{j} + \sqrt{t}\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 2$

سوال ۱۵.۳۵: $f(x,y,z) = x\sqrt{y} - 3z^2; \boldsymbol{r}(t) = \cos 2t\boldsymbol{i} + \sin 2t\boldsymbol{j} + 5t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۱۵.۳۶: $f(x,y,z) = \left(1 + \frac{9}{4}z^{1/3}\right)^{1/4}; \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}(t) = \cos 2t\boldsymbol{i} + \sin 2t\boldsymbol{j} + t^{5/2}\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 2\pi$

## ۱۵.۲ سمتیہ میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ

ان طبیعی مظہر کے مطالعہ کے دوران، جنہیں سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے، بند راہ پر تکملات کے بجائے سمتیہ میدان میں راہ پر تکملات استعمال کیے جاتے ہیں۔ متغیر قوت کے خلاف ایک مقام سے دوسری مقام کسی جسم کو منتقل کرنے (جیسا قوت ثقل کے خلاف خلاء میں سواری بھیجنے) یا سمتیہ میدان میں ایک جسم کو کسی راہ پر حرکت دینے (جیسا مسرع کسی ذرے کی توانائی بڑھاتا ہو) کے لیے درکار کام اس طرح کے تکملات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ منحنیات عبور کرتا ہوا سیال کے بہاؤ کی شرح بھی لکیری تکملات سے حاصل کی جاتی ہے۔

### سمتیہ میدان

مستوی یا فضا میں دائرہ کار پر **سمتیہ میدان**[۲] سے مراد ایسا تفاعل ہے جو دائرہ کار کے ہر نقطہ کو ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ سہ ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

$$\boldsymbol{F}(x,y,z) = M(x,y,z)\boldsymbol{i} + N(x,y,z)\boldsymbol{j} + P(x,y,z)\boldsymbol{k}$$

استمراری جزوی تفاعل $M$ ، $N$ ، $P$ کی صورت میں یہ میدان استمراری ہوگا، قابل تفرق $M$ ، $N$ ، $P$ کی صورت میں یہ میدان قابل تفرق ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ دو ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

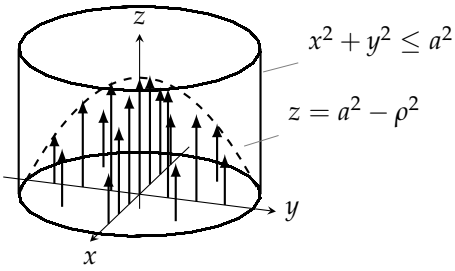
$$\boldsymbol{F}(x,y) = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$$

گول انداز کی گزرگاہ کے مستوی میں گزرگاہ کے ہر نقطہ کے ساتھ گول انداز کا سرعتی سمتیہ منسلک کرنے سے گزرگاہ کے ہمراہ دو ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ عددیہ تفاعل کے ہم قیمت سطح کے ہر نقطہ کے ساتھ تفاعل کا سمتیہ ڈھلوان منسلک کرنے سے سطح پر سہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ متحرک سیال کے ہر نقطہ کے ساتھ سرعتی سمتیہ منسلک کرنے سے فضا میں اس خطہ پر سہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ بشمول ان کے چند میدان شکل ۱۵.۱۶ تا شکل ۱۵.۲۰ میں دکھائے گئے ہیں جہاں کچھ میدانوں کے کلیات بھی دیے گئے ہیں۔

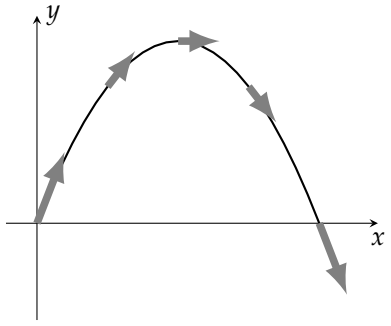
وہ میدان ترسیم کرنے کے لیے جن کے کلیات معلوم ہوں، ہم دائرہ کار میں چند نقطے منتخب کر کے ان نقطوں پر نقطوں کے ساتھ منسلک سمتیات کا خاکہ بناتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روایتی طور پر اس نقطہ پر، جہاں تفاعل کی قیمت حاصل کی گئی ہو، سمتیہ ظاہر کرنے والی تیر دار لکیر کی دُم رکھی جاتی ہے نا کہ سر۔ تعین گر سمتیات (باب ۱۲) کے لیے ایسا نہیں کیا جاتا ہے بلکہ تعین گر سمتیات کو ظاہر کرنے والی تیر دار لکیر کی دُم مبدا پر رکھی جاتی ہے جبکہ اس کا سر سیارہ یا گول انداز کے مقام پر رکھا جاتا ہے۔

---

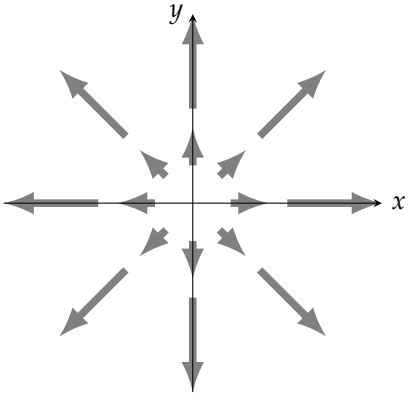
[۲] vectorfield



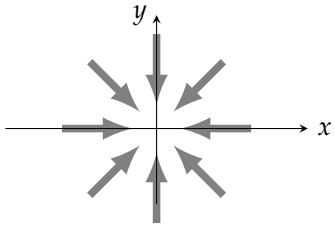

شکل ۱۵.۱۷: لمبی نالی میں سیال کی حرکت۔ سمتیات $\boldsymbol{v} = (a^2 - \rho^2)\boldsymbol{k}$ کی دُم مستوی $xy$ میں اور سر قطع مکافی $z = a^2 - \rho^2$ پر پائے جاتے ہیں۔



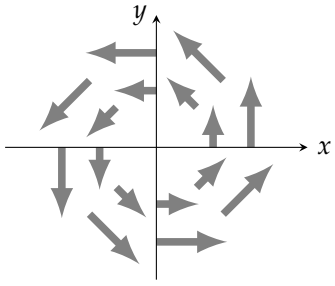

شکل ۱۵.۱۶: گول انداز کی رفتاریوں کے سمتیات $\boldsymbol{v}(t)$ سمتیہ میدان دیتے ہیں۔



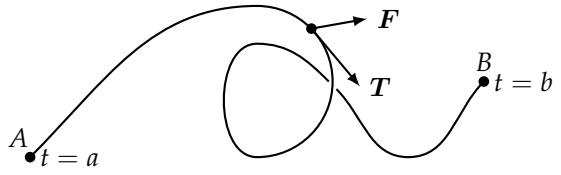

شکل ۱۵.۱۹: مستوی میں مختلف نقاط پر رداسی میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$ جہاں تیر دار لکیر کی دُم اس نقطہ پر رکھی جاتی ہے جہاں کا سمتیہ درکار ہو۔




شکل ۱۵.۱۸: ثقلی میدان $\boldsymbol{F} = -\frac{GM(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k})}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$ میں سمتیات۔




شکل ۱۵.۲۰: اکائی سمتیات $\frac{-y\boldsymbol{i}+x\boldsymbol{j}}{\sqrt{x^2+y^2}} = \boldsymbol{F}$ کا چکری میدان۔




شکل ۱۵.۲۱: ہموار راہ $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ پر $A$ سے $B$ تک استراری قوت $\boldsymbol{F}$ کا کام $t = a$ تا $t = b$ راہ کے ہمراہ $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ کا تکمل ہو گا۔

۲۴۱۳۸ **میدان ڈھلوان**

۲۴۱۳۹ تعریف: قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ کے **میدان ڈھلوان**[۳] سے مراد سمتیات ڈھلوان

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$$

۲۴۱۴۰ کا میدان ہے۔

۲۴۱۴۱ □

۲۴۱۴۲ مثال ۱۵.۵: تفاعل $f(x, y, z) = xyz$ کا میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

۲۴۱۴۳ **حل**

۲۴۱۴۴ تفاعل $f$ کے میدان ڈھلوان سے مراد میدان $\boldsymbol{F} = \nabla f = yz\boldsymbol{i} + xz\boldsymbol{j} + xy\boldsymbol{k}$ ہے۔ □

۲۴۱۴۵ ہم دیکھیں گے کہ انجینئری، ریاضیات، طبیعیات، وغیرہ میں میدان ڈھلوان خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔

۲۴۱۴۶ **فضا میں منحنی کے ہمراہ قوت کا کیا ہوا کام**

۲۴۱۴۷ فرض کریں فضا کے ایک خطہ میں سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M(x, y, z)\boldsymbol{i} + N(x, y, z)\boldsymbol{j} + P(x, y, z)\boldsymbol{k}$ ایک قوت کو ظاہر کرتا ہے

۲۴۱۴۸ (یہ قوت ثقل یا کسی قسم کی برقناطیسی قوت ہو سکتی ہے) جبکہ اس خطہ میں درج ذیل ایک ہموار منحنی ہے۔

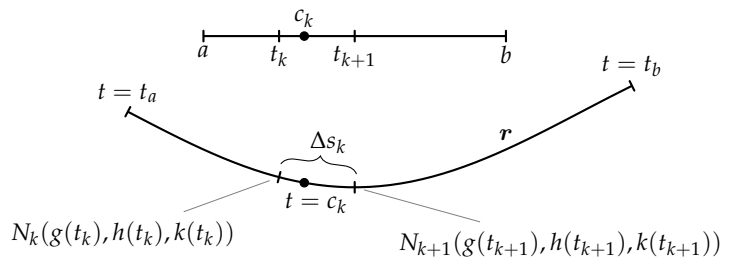
$$\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}, \quad a \le t \le b$$

۲۴۱۴۹ ایسی صورت میں منحنی پر $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$، اکائی مماس سمتیہ کے رخ $\boldsymbol{F}$ کا عددیہ جزو، کے تکمل کو $a$ تا $b$ $\boldsymbol{F}$ کا کیا ہوا کام کہتے ہیں (شکل ۱۵.۲۱)۔

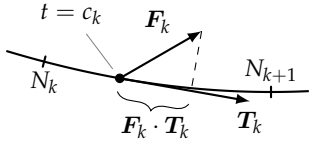
۲۴۱۵۰ تعریف: ہموار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ پر $a$ تا $b$ قوت $\boldsymbol{F} = M(x, y, z)\boldsymbol{i}$

---

[۳] gradientfield




شکل ۱۵.۲۲: مقدار معلوم وقفہ $a \le t \le b$ کی ہر خانہ بندی مخنی $\boldsymbol{r} = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ کی خانہ بندی پیدا کرتی ہے۔




شکل ۱۵.۲۳: گزشتہ شکل کے قطع $N_k N_{k+1}$ کو بڑا کر کے $t = c_k$ کے مطابقتی نقطہ پر اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ اور قوت سمتیہ $\boldsymbol{F}$ دکھائے گئے ہیں۔

۲۴۱۵۱ $N(x, y, z)\boldsymbol{j} + P(x, y, z)\boldsymbol{k}$ کا کیا ہوا کام $W$ درج ذیل ہو گا۔

$$W = \int_{t=1}^{t=b} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, \mathrm{d}s \tag{۱}$$

۲۴۱۵۲ □

۲۴۱۵۳ مثبت محور $x$ رخ مقدار $F(x)$ کی استمراری قوت کے کام کا کلیہ $W = \int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x$ حصہ ۶.۸ میں اخذ کیا گیا۔ مساوات ۱ کے حصول کے
۲۴۱۵۴ دلائل وہی ہیں۔ ہم مخنی کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے، ہر قطع پر کام کو تخمیناً مستقل قوت ضرب فاصلہ لے کر، نتائج کے مجموعہ کو مخنی پر کام کی تخمینی
۲۴۱۵۵ قیمت حاصل کرتے ہیں، اور قطعات کی تعداد زیادہ سے زیادہ کر کے ہر قطع کی لمبائی کم سے کم کرتے ہوئے، تخمینی مجموعات کی تحدیدی قیمت کو کام کی تعریف
۲۴۱۵۶ لیتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ تحدیدی تکمل کی قیمت کیا ہو گی، ہم قطع $[a, b]$ کی خانہ بندی عمومی طرح کر کے ہر ذیلی قطع $[t_k, t_{k+1}]$ پر
۲۴۱۵۷ نقطہ $c_k$ منتخب کرتے ہیں۔ قطع $I$ کی خانہ بندی مخنی کی خانہ بندی تعین (پیدا) کرتی ہے، جہاں تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}$ کا سر نقطہ $N_k$ پر ہو گا اور ذیلی قطع
۲۴۱۵۸ $N_k N_{k+1}$ کی لمبائی $\Delta s_k$ ہو گی (شکل ۱۵.۲۲)۔ اگر مخنی پر $t = c_k$ کے مطابقتی نقطہ پر $\boldsymbol{F}$ کی قیمت $\boldsymbol{F}_k$ اور مخنی کا مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}_k$ ہو تب
۲۴۱۵۹ $t = c_k$ پر $\boldsymbol{T}$ کے رخ $\boldsymbol{F}$ کا عددیہ جزو $\boldsymbol{F}_k \cdot \boldsymbol{T}_k$ ہو گا (شکل ۱۵.۲۳)۔ مخنی کے قطع $N_k N_{k+1}$ کے ہمراہ $\boldsymbol{F}$ کا کیا ہوا کام تخمیناً درج ذیل
۲۴۱۶۰ ہو گا۔

$$(\text{حرکت کے رخ قوت کا جزو}) \times (\text{طے فاصلہ}) = \boldsymbol{F}_k \cdot \boldsymbol{T}_k \Delta s_k$$

جدول ۱۵.۲: تکمل کام لکھنے کے چھ طریقے۔

| | |
|---|---|
| $W = \int_{t=a}^{t=b} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, \mathrm{d}s$ | تعریف |
| $= \int_a^b \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ | مختصر تفرقی روپ |
| $= \int_a^b \boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\, \mathrm{d}t$ | پھیلا کر $\mathrm{d}t$ شامل کیا گیا؛ مقدار معلوم $t$ اور سرعت $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ اجاگر کیے گئے |
| $= \int_a^b \left(M\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} + N\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} + P\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t}\right) \mathrm{d}t$ | جزوی تفاعل اجاگر کیے گئے |
| $= \int_a^b \left(M\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + N\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + P\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right) \mathrm{d}t$ | $\boldsymbol{r}$ کے اجزاء استعمال کیے گئے |
| $= \int_a^b M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z$ | $\mathrm{d}t$ منسوخ کر کے عمومی روپ حاصل کیا گیا |

۲۴۱۶۱ منحنی کے ہمراہ $t = a$ تا $t = b$ کام تخمیناً درج ذیل ہو گا۔

$$\sum_{k=1}^{n} \boldsymbol{F}_k \cdot \boldsymbol{T}_k \Delta s_k$$

۲۴۱۶۲ جیسا جیسا $[a, b]$ کے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب سے قریب ہوتا ہے، ویسے ویسے منحنی کی پیدا کردہ خانہ بندی کا معیار بھی صفر کے قریب سے قریب ہوتا
۲۴۱۶۳ ہے اور مجموعہ درج ذیل لکیری تکمل کو پہنچتا ہے۔

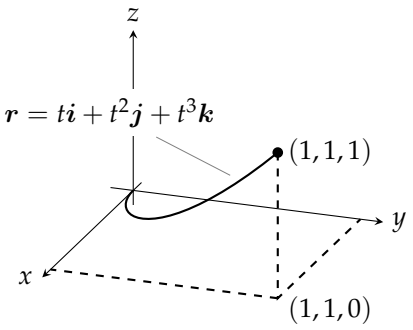
$$\int_{t=a}^{t=b} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, \mathrm{d}s$$

۲۴۱۶۴ اس تکمل سے حاصل عدد کی علامت، $t$ بڑھانے سے حاصل پر چلنے کے، رخ پر منحصر ہو گی۔ منحنی پر چلنے کا رخ الٹ کرنے سے $\boldsymbol{T}$ کا رخ الٹ ہو گا جس کی وجہ
۲۴۱۶۵ سے $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ اور تکمل کی علامت الٹ ہو گی۔

### ۲۴۱۶۶ علامتیت اور قیمت کا حصول

۲۴۱۶۷ تکمل کام (مساوات ۱) لکھنے کے چھ طریقے جدول ۱۵.۲ میں پیش ہیں۔

۲۴۱۶۸ جدول ۱۵.۲ کے کلیات کی قیمتوں کا حصول، بظاہر مختلف روپ کے باوجود، ایک ہی طرح کیا جاتا ہے۔




شکل ۱۵.۲۴: منحنی برائے مثال ۱۵.۶

## ۲۴۱۶۹ تکمل کام کی قیمت کا حصول

۲۴۱۷۰ تکمل کام کی قیمت حاصل کرنے کے اقدام درج ذیل ہیں۔

۲۴۱۷۱ ۱. منحنی پر $\boldsymbol{F}$ کی قیمت مقدار معلوم $t$ کے تفاعل کے روپ میں لکھیں۔

۲۴۱۷۲ ۲. تفرق $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ تلاش کریں۔

۲۴۱۷۳ ۳. $\boldsymbol{F}$ اور $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کا عددیہ ضرب لیں۔

۲۴۱۷۴ ۴. $t = a$ سے $t = b$ تک تکمل کریں۔

۲۴۱۷۵ مثال ۱۵.۶: منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + t^3\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ کے ہمراہ $(0,0,0)$ سے $(1,1,1)$ تک $\boldsymbol{F} = (y - x^2)\boldsymbol{i} + (z - y^2)\boldsymbol{j} + (x - z^2)\boldsymbol{k}$
۲۴۱۷۶ کا کام تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۴)۔

۲۴۱۷۷ **حل**

۲۴۱۷۸ پہلا قدم: منحنی پر $\boldsymbol{F}$ کی قیمت کا حصول۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} &= (y - x^2)\boldsymbol{i} + (z - y^2)\boldsymbol{j} + (x - z^2)\boldsymbol{k}\\ &= (\underbrace{t^2 - t^2}_{0})\boldsymbol{i} + (t^3 - t^4)\boldsymbol{j} + (t - t^6)\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۲۴۱۷۹ دوسرا قدم: $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + t^3\boldsymbol{k}) = \boldsymbol{i} + 2t\boldsymbol{j} + 3t^2\boldsymbol{k}$$

۲۴۱۸۰ تیسرا قدم: $\boldsymbol{F}$ اور $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کا عددیہ ضرب۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} &= [(t^3-t^4)\boldsymbol{j}+(t-t^6)\boldsymbol{k}]\cdot(\boldsymbol{i}+2t\boldsymbol{j}+3t^2\boldsymbol{k})\\ &= (t^3-t^4)(2t)+(t-t^6)(3t^2) = 2t^4-2t^5+3t^3-3t^8\end{aligned}$$

۲۴۱۸۱ چوتھا قدم: $t=0$ تا $t=1$ تکمل۔

$$\begin{aligned}\text{کام} = W &= \int_0^1 (2t^4-2t^5+3t^3-3t^8)\,\mathrm{d}t\\ &= \Big[\frac{2}{5}t^5-\frac{2}{6}t^6+\frac{3}{4}t^4-\frac{3}{9}t^9\Big]_0^1 = \frac{29}{60}\end{aligned}$$

۲۴۱۸۲ □

۲۴۱۸۳ **تکمل ہمراہ بہاؤ اور دائری بہاؤ**

۲۴۱۸۴ فرض کریں $\boldsymbol{F}=M\boldsymbol{i}+N\boldsymbol{j}+P\boldsymbol{k}$ میدان قوت کے بجائے فضا کے ایک خطہ (مثلاً پانی سے چلنے والے جزیٹر کا چرخی خانہ یا سمندری طاس) میں
۲۴۱۸۵ بہتا ہوا سیال کے سرعتی میدان کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں منحنی کے ہمراہ $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{T}$ کا تکمل، منحنی کے ہمراہ سیال کا بہاؤ دے گا۔

۲۴۱۸۶ تعریف: استمراری سرعتی میدان کے دائرہ کار میں ہموار منحنی $\boldsymbol{r}(t)=g(t)\boldsymbol{i}+h(t)\boldsymbol{j}+k(t)\boldsymbol{k},\ a\le t\le b$ پر $a$ سے $b$
۲۴۱۸۷ تک $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{T}$ کا تکمل، $t=a$ سے $t=b$ تک منحنی کا ہمراہ بہاؤ دے گا:

$$\text{ہمراہ بہاؤ} = \int_a^b \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{T}\,\mathrm{d}s \tag{۲}$$

۲۴۱۸۸ اس تکمل کو **تکمل ہمراہ بہاؤ**[۴] کہتے ہیں۔ بند منحنی کی صورت میں اس بہاؤ کو منحنی کے گرد منحنی کے ہمراہ **دائری بہاؤ**[۵] کہتے ہیں۔

۲۴۱۸۹ □

۲۴۱۹۰ تکمل ہمراہ بہاؤ کی قیمت بھی تکمل کام کی قیمت کی طرح حاصل کی جاتی ہے۔

۲۴۱۹۱ مثال ۱۵.۷: ایک سیال کا سرعتی میدان $\boldsymbol{F}=x\boldsymbol{i}+z\boldsymbol{j}+y\boldsymbol{k}$ ہے۔ درج ذیل پیچدار منحنی کے ساتھ ساتھ اس کے ہمراہ بہاؤ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t)=(\cos t)\boldsymbol{i}+(\sin t)\boldsymbol{j}+t\boldsymbol{k},\ 0\le t\le\tfrac{\pi}{2}$$

۲۴۱۹۲ **حل**

۲۴۱۹۳ پہلا قدم: منحنی پر $\boldsymbol{F}$ کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{F}=x\boldsymbol{i}+z\boldsymbol{j}+y\boldsymbol{k}=(\cos t)\boldsymbol{i}+(\sin t)\boldsymbol{i}+t\boldsymbol{k}$$

---

[۴] flowintegral
[۵] circulation

۲۲۱۹۴ دوسرا قدم: $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (-\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$$

۲۲۱۹۵ تیسرا قدم: عددیہ ضرب $\boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} &= (\cos t)(-\sin t) + (t)(\cos t) + (\sin t)(1) \\ &= -\sin t \cos t + t\cos t + \sin t\end{aligned}$$

۲۲۱۹۶ چوتھا قدم: $t = a$ تا $t - b$ تکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\text{بہاؤ} &= \int_{t=a}^{t=b} \boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2} (-\sin t\cos t + t\cos t + \sin t)\,\mathrm{d}t \\ &= \left[\frac{\cos^2 t}{2} + \sin t\right]_0^{\pi/2} = \left(0 + \frac{\pi}{2}\right) - \left(\frac{1}{2} + 0\right) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}\end{aligned}$$

□ ۲۲۱۹۷

۲۲۱۹۸ مثال ۱۵.۸: میدان $\boldsymbol{F} = (x-y)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$ کا دائرہ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$ کے ہمراہ
۲۲۱۹۹ دائرہ کے گرد دائری بہاؤ تلاش کریں۔

۲۲۲۰۰ **حل**

۲۲۲۰۱

۲۲۲۰۲ ۱. دائرہ پر $\boldsymbol{F} = (x-y)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} = (\cos t - \sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j}$ ہوگا۔

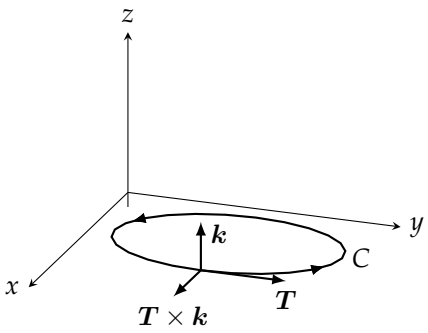
۲۲۲۰۳ ۲. $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (-\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j}$

۲۲۲۰۴ ۳. $\boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = -\sin t\cos t + \underbrace{\sin^2 t + \cos^2 t}_{1}$

۲۲۲۰۵ ۴. دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\text{دائری بہاؤ} &= \int_0^{2\pi} \boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} (1 - \sin t\cos t)\,\mathrm{d}t \\ &= \left[t - \frac{\sin^2 t}{2}\right]_0^{2\pi} = 2\pi\end{aligned}$$

□ ۲۲۲۰۶




(ا) گھڑی وار حرکت کے لیے $\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{T}$ باہر رخ ہوگا۔ (ب) خلاف گھڑی حرکت کے لیے $\boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ باہر رخ ہوگا۔

شکل ۱۵.۲۵: ہموار منحنی $C$، جو بڑھتے $t$ کی صورت میں مستوی $xy$ میں خلاف گھڑی حرکت کرتی ہو، کا باہر رخ اکائی سمتیہ $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ ہوگا۔

۲۲۲۰۷ **مستوی منحنی کو عبور کرتا ہوا بہاؤ**

۲۲۲۰۸ مستوی $xy$ میں ہموار بند منحنی $C$ میں محیط خطہ سے سیال کے اخراج و دخول کی شرح $C$ پر $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}$ (منحنی کے بیرونی اکائی عمود سمتیہ کے رخ رفتاری
۲۲۲۰۹ میدان کے عددیہ جزو) کے لکیری تکمل سے حاصل ہوگی۔ اس تکمل کی قیمت کو $C$ عبور کرتا ہوا $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ (یا **نفاذ**) کہتے ہیں۔ برقی یا مقناطیسی میدان $\boldsymbol{F}$ کی
۲۲۲۱۰ صورت میں بھی اس تکمل کی قیمت کو $C$ عبور کرتا ہوا بہاؤ یا نفاذ کہیں گے اگرچہ ان میں کوئی بہتا ہوا سیال نہیں پایا جاتا ہے۔

۲۲۲۱۱ تعریف: استمراری سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ کے دائرہ کار میں ہموار مسطح بند منحنی $C$ جس کا بیرونی رخ اکائی عمود
۲۲۲۱۲ سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہو کی صورت میں $C$ کو عبور کرتا ہوا $\boldsymbol{F}$ کا **بہاؤ**[۲] درج ذیل تکمل دے گا۔

$$C \text{ عبور کرتا ہوا } \boldsymbol{F} \text{ کا بہاؤ} = \int_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, ds \tag{۳}$$

□

۲۲۲۱۳

۲۲۲۱۴ منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ (نفاذ) اور دائری بہاؤ میں فرق سے واقف ہونا ضروری ہے۔ منحنی $C$ کو عبور کرتا ہوا $\boldsymbol{F}$ کے بہاؤ سے مراد منحنی پر $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}$
۲۲۲۱۵ (منحنی کے بیرونی عمود کے رخ $\boldsymbol{F}$ کے عددیہ جزو) کا تکمل ہے۔ بند منحنی $C$ کے گرد $\boldsymbol{F}$ کے دائری بہاؤ سے مراد منحنی پر $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ (منحنی کے اکائی
۲۲۲۱۶ مماس کے رخ $\boldsymbol{F}$ کے عددیہ جزو) کا تکمل ہے۔ منحنی عبور کرتا ہوا بہاؤ سے مراد $\boldsymbol{F}$ کے عمودی جزو کا تکمل جبکہ دائری بہاؤ سے مراد $\boldsymbol{F}$ کے مماسی جزو کا
۲۲۲۱۷ تکمل ہے۔ روزمرہ زندگی میں منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ یعنی نفاذ کو مختصراً **بہاؤ** کہا جاتا ہے۔

۲۲۲۱۸ مساوات ۳ کے تکمل کی قیمت معلوم کرنے کی خاطر ہم مقدار معلوم روپ

$$x = g(t), \quad y = h(t), \quad a \le t \le b$$

---

[۲] flux

سے ابتدا کرتے ہیں۔یوں $t$ کی قیمت $a$ سے $b$ تک بڑھانے سے منحنی پر ایک سر سے دوسرے سر تک ٹھیک ایک بار چلا جائے گا۔ منحنی کے اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ اور کارتیسی محددی نظام کے اکائی سمتیہ $\boldsymbol{k}$ کا سمتیہ ضرب منحنی کا بیرونی اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ دے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے دو سمتیہ ضرب $\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ پائے جاتے ہیں۔ان میں کون سا بیرونی اکائی سمتیہ دے گا؟ مقدار معلوم $t$ بڑھانے سے $C$ پر چلنے کے رخ پر اس کا جواب منحصر ہو گا۔اگر منحنی پر حرکت گھڑی وار ہو تب $\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{T}$ بیرونی اکائی سمتیہ دے گا جبکہ خلاف گھڑی حرکت کی صورت میں $\boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ بیرونی اکائی سمتیہ دے گا (شکل ۱۵.۲۵)۔ عموماً خلاف گھڑی حرکت کے لیے کلیات اخذ کیے جاتے ہیں۔یوں $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ ہو گا۔اگرچہ مساوات ۳ میں دیے گئے تکمل کی قیمت منحنی پر چلنے کے رخ پر منحصر نہیں ہے، ہم خلاف گھڑی حرکت تصور کرتے ہوئے مساوات ۳ کو حل کرنے کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔

ارکان کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k} = \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{j}\right) \times \boldsymbol{k} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{i} - \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{j}$$

اگر $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ ہو تب

$$\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} = M(x,y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} - N(x,y)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}$$

لہٰذا

$$\int_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s = \int_C \left(M\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} - N\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\right)\mathrm{d}s$$

ہو گا جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\int_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s = \oint_C M\,\mathrm{d}y - N\,\mathrm{d}x \tag{۴}$$

یاد رہے کہ $C$ پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے بند تکمل $\oint$ کی قیمت حاصل کی جائے گی۔اس تکمل کے حصول کی خاطر ہم $M$ ، $\mathrm{d}y$ ، $N$ اور $\mathrm{d}x$ کو مقدار معلوم $t$ کے روپ میں لکھ کر $t = a$ تا $t = b$ تکمل لیتے ہیں۔ ہمیں بہاؤ (نفاذ) تلاش کرنے کے لیے $\boldsymbol{n}$ یا $\mathrm{d}s$ جاننے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ منحنی $C$ پر خلاف گھڑی ٹھیک ایک بار چلتے ہوئے کوئی بھی ہموار مقدار معلوم روپ $x = g(t)$ ، $y = h(t)$ ، جہاں $a \le t \le b$ ہو، استعمال کیا جا سکتا ہے۔

**مثال ۱۵.۹:** مستوی $xy$ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو پار کرتا ہوا $\boldsymbol{F} = (x-y)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$ کا بہاؤ (نفاذ) تلاش کریں۔

**حل**

مقدار معلوم روپ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$ دائرے پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے لہٰذا مساوات ۴ حل کرنے کی خاطر درج ذیل لیے جا سکتے ہیں۔

$$M = x - y = \cos t - \sin t, \qquad \mathrm{d}y = \mathrm{d}(\sin t) = \cos t\,\mathrm{d}t$$
$$N = x = \cos t, \qquad \mathrm{d}x = \mathrm{d}(\cos t) = -\sin t\,\mathrm{d}t$$

۲۴۳۷ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$= \int_C M\,dy - N\,dx = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t - \sin t \cos t + \cos t \sin t)\,dt \qquad \text{مساوات ۴}$$
$$= \int_0^{2\pi} \cos^2 t\,dt = \int_0^{2\pi} \frac{1+\cos 2t}{2}\,dt = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4}\right]_0^{2\pi} = \pi$$

۲۴۳۸ دائرہ کو عبور کرتا ہوا $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ $\pi$ ہے۔ چونکہ نتیجہ مثبت ہے لہٰذا دائرے سے کل بہاؤ کا رخ باہر کو ہو گا۔ دائرے میں دخول کی صورت میں نتیجہ منفی ہوتا۔

۲۴۳۹ □

۲۴۴۰ ## سوالات

۲۴۴۱ ### سمتیہ میدان اور میدان ڈھلوان

۲۴۴۲ سوال ۱۵.۳۷ تا سوال ۱۵.۴۰ میں تفاعل کے میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

۲۴۴۳ سوال ۱۵.۳۷: $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$

۲۴۴۴

۲۴۴۵

۲۴۴۶ سوال ۱۵.۳۸: $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

۲۴۴۷

۲۴۴۸ سوال ۱۵.۳۹: $g(x, y, z) = e^z - \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

۲۴۴۹

۲۴۵۰

۲۴۵۱ سوال ۱۵.۴۰: $g(x, y, z) = xy + yz + xz$

۲۴۵۲ سوال ۱۵.۴۱: مستوی میں سمتیہ میدان کا ایسا کلیہ $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ پیش کریں کہ $\boldsymbol{F}$ کی مقدار مبدا سے $(x, y)$

۲۴۵۳ تک فاصلہ کے مربع کا بالعکس متناسب ہو اور $\boldsymbol{F}$ کا رخ مبدا کے رخ ہو۔ (یہ میدان مبدا پر غیر معین ہے۔)

۲۴۵۴ سوال ۱۵.۴۲: مستوی میں میدان کا ایسا کلیہ $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ پیش کریں کہ $(0,0)$ پر $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ ہو جبکہ کسی

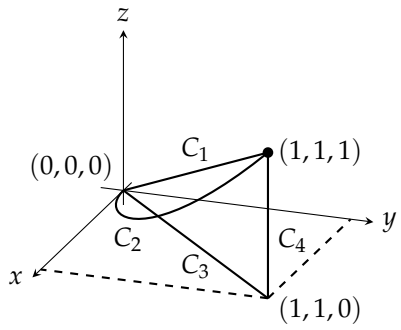
۲۴۵۵ دوسرے نقطہ $(a, b)$ پر $|\boldsymbol{F}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو میدان گھڑی وار مماسی ہو۔

۲۴۵۶ ### کام

۲۴۵۷ سوال ۱۵.۴۳ تا سوال ۱۵.۴۸ میں $(0,0,0)$ تا $(1,1,1)$ قوت $\boldsymbol{F}$ کا کام درج ذیل راہوں پر تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۶)۔

۲۴۵۸ ا. سیدھی لکیر $C_1 : \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$

۲۴۵۹ ب. قوسی راہ $C_2 : \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + t^4\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$




شکل ۱۵.۲۶

۲۲۴۶۰ ج. راہ $C_3 \cup C_4$ جو $(0,0,0)$ تا $(1,1,0)$ اور $(1,1,0)$ تا $(1,1,1)$ خطی قطعات پر مشتمل ہے۔

۲۲۴۶۱ سوال ۱۵.۴۳: $\boldsymbol{F} = 3y\boldsymbol{i} + 2x\boldsymbol{j} + 4z\boldsymbol{k}$

۲۲۴۶۲ سوال ۱۵.۴۴: $\boldsymbol{F} = \frac{1}{1+x^2}\boldsymbol{j}$

۲۲۴۶۳ سوال ۱۵.۴۵: $\boldsymbol{F} = \sqrt{z}\boldsymbol{i} - 2x\boldsymbol{j} + \sqrt{y}\boldsymbol{k}$

۲۲۴۶۴ سوال ۱۵.۴۶: $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + xz\boldsymbol{k}$

۲۲۴۶۵ سوال ۱۵.۴۷: $\boldsymbol{F} = (3x^2 - 3x)\boldsymbol{i} + 3z\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

۲۲۴۶۶ سوال ۱۵.۴۸: $\boldsymbol{F} = (y+z)\boldsymbol{i} + (z+x)\boldsymbol{j} + (x+y)\boldsymbol{k}$

۲۲۴۶۷ سوال ۱۵.۴۹ تا سوال ۱۵.۵۲ میں بڑھتے $t$ رخ $\boldsymbol{F}$ کا کام تلاش کریں۔

۲۲۴۶۸ سوال ۱۵.۴۹: $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} - yz\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$

۲۲۴۶۹ سوال ۱۵.۵۰: $\boldsymbol{F} = 2y\boldsymbol{i} + 3x\boldsymbol{j} + (x+y)\boldsymbol{k},$

۲۲۴۷۰ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + \frac{t}{6}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۲۴۷۱ سوال ۱۵.۵۱: $\boldsymbol{F} = z\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۲۴۷۲ سوال ۱۵.۵۲: $\boldsymbol{F} = 6z\boldsymbol{i} + y^2\boldsymbol{j} + 12x\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + \frac{t}{6}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$

## لکیری تکمل اور مستوی میں سمتیہ میدان

۲۲۴۷۳

۲۲۴۷۴ سوال ۱۵.۵۳: نقطہ $(-1,1)$ سے $(2,4)$ تک منحنی $y = x^2$ پر $\int_C xy\,\mathrm{d}x + (x+y)\,\mathrm{d}y$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۲۴۷۵ سوال ۱۵.۵۴: ایک مثلث جس کے راس $(0,0)$، $(1,0)$ اور $(0,1)$ ہیں پر $\int_C (x-y)\,\mathrm{d}x + (x+y)\,\mathrm{d}y$ کی قیمت

۲۲۴۷۶ خلاف گھڑی چلتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۵: نقطہ $(4,2)$ سے $(1,-1)$ تک منحنی $x = y^2$ پر چلتے ہوئے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} - y\boldsymbol{j}$ کے لیے $\int_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\,ds$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۶: نقطہ $(1,0)$ سے $(0,1)$ تک اکائی دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} - x\boldsymbol{j}$ کے لیے $\int_C \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۷: نقطہ $(1,1)$ سے $(2,3)$ تک سیدھی لکیر پر قوت $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + (y-x)\boldsymbol{j}$ کا کام دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۵۸: تفاعل $f(x,y) = (x+y)^2$ کے ڈھلوان کا کام دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ پر خلاف گھڑی نقطہ $(2,0)$ سے چلتے ہوئے ایک چکر کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۹: میدان $\boldsymbol{F}_1 = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{F}_2 = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$ کی دائری بہاؤ درج ذیل منحنیات کے ہمراہ تلاش کریں اور ان منحنیات کو عبور کرتا ہوا بہاؤ تلاش کریں۔

ا. دائرہ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$

ب. ترخیم $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (4\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۱۵.۶۰: دائرہ $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$ کو عبور کرتا ہوا بہاؤ درج ذیل میدان کے لیے حاصل کریں۔

$$\boldsymbol{F}_1 = 2x\boldsymbol{i} - 3y\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{F}_2 = 2x\boldsymbol{i} + (x-y)\boldsymbol{j}$$

سوال ۱۵.۶۱ تا سوال ۱۵.۶۴ میں نصف دائری قوس $\boldsymbol{r}_1(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le \pi$ اور قطع $\boldsymbol{r}_2(t) = t\boldsymbol{i},\ -a \le t \le a$ پر مشتمل نصف دائری راہ کے ہمراہ بہاؤ اور اس کو عبور کرتا ہوا بہاؤ، میدان $\boldsymbol{F}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۶۱: $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$

سوال ۱۵.۶۲: $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} + y^2\boldsymbol{j}$

سوال ۱۵.۶۳: $\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$

سوال ۱۵.۶۴: $\boldsymbol{F} = -y^2\boldsymbol{i} + x^2\boldsymbol{j}$

سوال ۱۵.۶۵: سرعتی میدان $\boldsymbol{F} = (x+y)\boldsymbol{i} - (x^2+y^2)\boldsymbol{j}$ کے بہاؤ کے تکمل کی قیمت درج ذیل راہ کے ہمراہ مستوی $xy$ میں نقطہ $(1,0)$ سے $(-1,0)$ تک تلاش کریں۔

ا. دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کا بالائی نصف حصہ۔

ب. نقطہ $(1,0)$ تا $(-1,0)$ لکیری قطع۔

ج. نقطہ $(1,0)$ تا $(0,-1)$ اور اس کے بعد $(0,-1)$ سے $(-1,0)$ تک لکیری قطع۔

سوال ۱۵.۶۶: ایک مثلث، جس کے راس $(1,0)$ ، $(0,1)$ اور $(-1,0)$ ہیں، سے خارجی بہاؤ سوال ۱۵.۶۵ کے میدان کے لیے تلاش کریں۔

## مستوی میں میدان کی تلاش اور خاکہ

سوال ۱۵.۶۷: چکری میدان $\boldsymbol{F} = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{i} + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{j}$ بمع افقی اور انتصابی اجزاء کا خاکہ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔

سوال ۱۵.۶۸: رداسی میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$ بمع افقی اور انتصابی اجزاء کا خاکہ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔

سوال ۱۵.۶۹: (ا) مستوی $xy$ میں میدان $\boldsymbol{G} = P(x,y)\boldsymbol{i} + Q(x,y)\boldsymbol{j}$ تلاش کریں جس کی قیمت نقطہ $(a,b) \neq (0,0)$ پر $\sqrt{a^2+b^2}$، رخ خلاف گھڑی اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو مماسی ہو۔ نقطہ $(0,0)$ پر میدان غیر معین ہے۔ (ب) میدان $\boldsymbol{G}$ اور چکری میدان $\boldsymbol{F} = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{i} + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{j}$ کے بیچ کیا تعلق پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۵.۷۰: (ا) مستوی $xy$ میں ایسا میدان $\boldsymbol{G} = P(x,y)\boldsymbol{i} + Q(x,y)\boldsymbol{j}$ تلاش کریں جو $(a,b) \neq (0,0)$ پر دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو مماسی ہو، اس کی مطلق قیمت اکائی ہو اور اس کا رخ گھڑی وار ہو۔ (ب) میدان $\boldsymbol{G}$ اور چکری میدان $\boldsymbol{F} = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{i} + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{j}$ کے بیچ کیا تعلق پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۵.۷۱: مستوی $xy$ میں ایسا میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ تلاش کریں جو $(x,y) \neq (0,0)$ پر مبدا کے رخ ہو اور اس کی مطلق قیمت اکائی ہو۔ نقطہ $(0,0)$ پر میدان غیر معین ہے۔

سوال ۱۵.۷۲: مستوی $xy$ میں ایسا میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ تلاش کریں جو $(x,y) \neq (0,0)$ پر مبدا کے رخ ہو اور $|\boldsymbol{F}|$ کی قیمت (ا) مبدا سے $(x,y)$ تک فاصلہ کے برابر ہو، (ب) مبدا سے $(x,y)$ تک فاصلہ کے بالعکس متناسب ہو۔ نقطہ $(0,0)$ پر میدان غیر معین ہے۔

## فضا میں راہ کے ہمراہ تکمل بہاؤ

سوال ۱۵.۷۳ تا سوال ۱۵.۷۶ میں فضا کے کسی خطہ میں سرعتی میدان $\boldsymbol{F}$ سیال کے بہاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ دی گئی منحنی کے ہمراہ بہاؤ، بڑھتے $t$ کے رخ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۷۳: $\boldsymbol{F} = -4xy\boldsymbol{i} + 8y\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2$

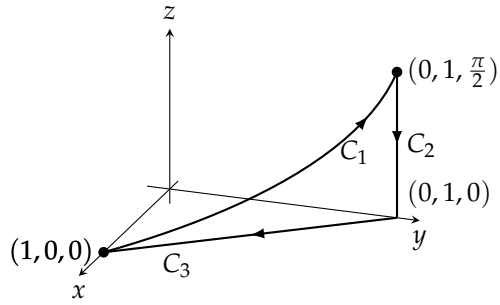
سوال ۱۵.۷۴: $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + y^2\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = 3t\boldsymbol{j} + 4t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$

سوال ۱۵.۷۵: $\boldsymbol{F} = (x-z)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le \pi$

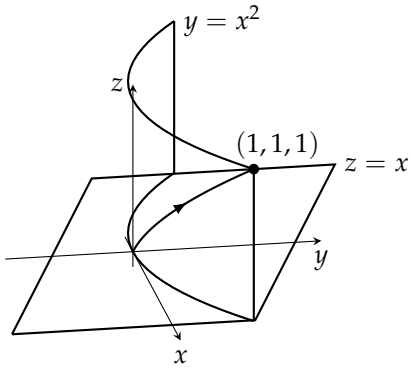
سوال ۱۵.۷۶: $\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k},$
$\boldsymbol{r}(t) = (-2\cos t)\boldsymbol{i} + (2\sin t)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۱۵.۷۷: بڑھتے $t$ رخ چلتے ہوئے درج ذیل تین عدد بند راہ پر $\boldsymbol{F} = 2x\boldsymbol{i} + 2z\boldsymbol{j} + 2y\boldsymbol{k}$ کا دائری بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۷)۔

$$
\begin{aligned}
C_1: &\quad \boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, && 0 \le t \le \tfrac{\pi}{2}\\
C_2: &\quad \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{j} + \tfrac{\pi}{2}(1-t)\boldsymbol{k}, && 0 \le t \le 1\\
C_3: &\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (1-t)\boldsymbol{j}, && 0 \le t \le 1
\end{aligned}
$$




شکل ۱۵.۲۷




شکل ۱۵.۲۸

۲۳۲۲۸ سوال ۱۵.۷۸: مستوی $2x + 3y - z = 0$ اور بیلن $x^2 + y^2 = 12$ ایک دوسرے کو ترخیم $C$ پر قطع کرتے ہیں۔ بغیر کوئی تکمل
۲۳۲۲۹ حل کیے دکھائیں کہ میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کا $C$ پر دونوں رخ چلتے ہوئے دائری بہاؤ صفر کے برابر ہے۔

۲۳۲۳۰ سوال ۱۵.۷۹: فضا میں ایک سیال کے بہاؤ کا سرعتی میدان $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} - yz\boldsymbol{k}$ ہے۔ بیلن $y = x^2$ اور مستوی $z = x$ کی
۲۳۲۳۱ تقاطع لکیر کے ہمراہ نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۸)۔ (اشارہ: $t = x$ کو مقدار معلوم لیں۔)

۲۳۲۳۲ سوال ۱۵.۸۰: میدان $\boldsymbol{F} = \nabla(xy^2z^3)$ کا بہاؤ درج ذیل کے ہمراہ تلاش کریں۔

۲۳۲۳۳ ا. اوپر سے دیکھ کر گھڑی وار ایک بار چکر لگاتے ہوئے سوال ۱۵.۷۸ میں دی گئی $C$ کے ہمراہ۔

۲۳۲۳۴ ب. نقطہ $(1, 1, 1)$ تا $(2, 1, -1)$ لکیری قطع کے ہمراہ۔

۲۳۲۳۵ **نظریہ اور مثالیں**

۲۳۲۳۶ سوال ۱۵.۸۱: فرض کریں $a \le t \le b$ کے لیے $f(t)$ قابل تفرق اور مثبت ہے۔ مزید $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i}$ ہے جبکہ راہ $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} +$
۲۳۲۳۷ $f(t)\boldsymbol{j}$, $a \le t \le b$ کو $C$ ظاہر کرتی ہے۔ کیا محور $t$، لکیر $t = a$، $t = b$ اور ترسیم $f$ کے بیچ رقبہ اور تکمل کام $\int_C \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r}$ کا
۲۳۲۳۸ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۳۲۳۹ سوال ۱۵.۸۲: ایک ذرہ نقطہ $(a, f(a))$ سے $(b, f(b))$ تک ہموار منحنی $y = f(x)$ پر حرکت کرتا ہے۔ محرک قوت ہر نقطہ پر مبدا
۲۳۲۴۰ سے دوری کے رخ ہے جبکہ اس کی مطلق قیمت مستقل $k$ ہے۔ دکھائیں کہ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$\int_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, ds = k\left[\sqrt{b^2 + (f(b))^2} - \sqrt{a^2 + (f(a))^2}\right]$$

۲۳۲۴۱ **کمپیوٹر کا استعمال** سوال ۱۵.۸۳ تا سوال ۱۵.۸۸ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے دی گئی راہ پر قوت $\boldsymbol{F}$ کا کام تلاش کریں۔

۲۳۲۴۲ ا. راہ $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ کے لیے $d\boldsymbol{r}$ تلاش کریں۔

ب. راہ کے ہمراہ قوت $\boldsymbol{F}$ کی قیمت تلاش کریں۔

ج. تکمل $\int_C \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۸۳: $\boldsymbol{F} = xy^6\boldsymbol{i} + 3x(xy^5+2)\boldsymbol{j};\ \boldsymbol{r}(t) = 2\cos t\boldsymbol{i} + \sin t\boldsymbol{j},\ 0\le t\le 2\pi$

سوال ۱۵.۸۴: $\boldsymbol{F} = \frac{3}{1+x^2}\boldsymbol{i} + \frac{2}{1+y^2}a\boldsymbol{j};\ \boldsymbol{r}(t) = \cos t\boldsymbol{i} + \sin t\boldsymbol{j},\ 0\le t\le \pi$

سوال ۱۵.۸۵: $\boldsymbol{F} = (y+yz\cos xyz)\boldsymbol{i} + (x^2+xz\cos xyz)\boldsymbol{j} + (z+xy\cos xyz)\boldsymbol{k};$
$\boldsymbol{r}(t) = 2\cos t\boldsymbol{i} + 3\sin t\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k},\ 0\le t\le 2\pi$

سوال ۱۵.۸۶: $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} - y^2\boldsymbol{j} + ze^x\boldsymbol{k};$
$\boldsymbol{r}(t) = -t\boldsymbol{i} + \sqrt{t}\boldsymbol{j} + 3t\boldsymbol{k},\ 0\le t\le 4$

سوال ۱۵.۸۷: $\boldsymbol{F} = (2y+\sin x)\boldsymbol{i} + (z^2+\frac{1}{3}\cos y)\boldsymbol{j} + x^4\boldsymbol{k};$
$\boldsymbol{r}(t) = \sin t\boldsymbol{i} + \cos t\boldsymbol{j} + \sin 2t\boldsymbol{k},\ -\frac{\pi}{2}\le t\le \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۵.۸۸: $\boldsymbol{F} = x^2y\boldsymbol{i} + \frac{1}{3}x^3\boldsymbol{j} + xy\boldsymbol{k};$
$\boldsymbol{r}(t) = \cos t\boldsymbol{i} + \sin t\boldsymbol{j} + (2\sin^2 t - 1)\boldsymbol{k},\ 0\le t\le 2\pi$

## ۱۵.۳ راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان

ثقلی اور برقی میدان میں کمیت یا بار کو ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ منتقل کرنے کے لیے درکار کام صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوتا ہے نا کہ منتقلی کی راہ پر۔ اس حصہ میں تکمل کام کی راہ سے آزادی کے تصور پر غور کیا جائے گا اور ایسے میدانوں کی خواص پر غور کیا جائے گا جن میں تکمل کام کی قیمت راہ کے تابع نہیں ہوتا۔

### راہ سے آزادی

فضا میں کھلا خطہ $D$ پر معین میدان $\boldsymbol{F}$ ایک ذرہ کو $D$ میں نقطہ $A$ سے نقطہ $B$ منتقل کرتا ہے۔ عموماً تکمل کام $\int \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کی قیمت منتقلی کی راہ پر منحصر ہو گی، البتہ ایسے میدان پائے جاتے ہیں جن میں تکمل کام کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہو گی نا کہ منتقلی کی راہ پر۔ اگر $D$ میں تمام $A$ اور $B$ کے لیے ایسا ہو تب یہ میدان بقائی میدان کہلائے گا اور ہم کہیں گے کہ $D$ میں $\int \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ راہ سے آزاد[۷] ہے اور $D$ پر $\boldsymbol{F}$ بقائی[۸] ہے۔

تعریف: فضا میں کھلا خطہ $D$ پر $\boldsymbol{F}$ کو ایک معین میدان لیتے ہوئے تصور کریں کہ $D$ میں ہر دو نقطوں $A$ اور $B$ کے بیچ ہر ممکنہ راہ پر تکمل کام $\int_A^B \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کی قیمت ایک سی ہے۔ تب تکمل $\int \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ خطہ $D$ میں **راہ سے آزاد** ہو گا اور میدان $\boldsymbol{F}$ خطہ $D$ پر **بقائی** ہو گا۔

□

[۷] pathindependent
[۸] conservative

عملی زندگی میں عموماً میدان $\boldsymbol{F}$ صرف اور صرف اس صورت بقائی ہو گا جب $\boldsymbol{F} = \nabla f$ پر $D$ ہو جہاں $f$ ایک عددیہ تفاعل ہے۔ ایسی صورت میں تفاعل $f$ کو $\boldsymbol{F}$ کا **مخفیہ تفاعل** کہتے ہیں۔

**تعریف:** اگر $D$ پر میدان $\boldsymbol{F}$ معین ہو اور $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہو جہاں $f$ خطہ $D$ پر ایک عددیہ تفاعل ہو تب $f$ کو $\boldsymbol{F}$ کا **مخفیہ تفاعل**[9] کہتے ہیں۔

□

برقی مخفیہ ایک عددیہ تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک برقی میدان ہوتا ہے۔ ثقلی مخفیہ ایک عددیہ تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک ثقلی میدان ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا ہم اب دیکھیں گے، میدان $\boldsymbol{F}$ کا مخفیہ تفاعل $f$ جاننے کے بعد $\boldsymbol{F}$ کی دائرہ کار میں تمام تکملات کام کی قیمتیں درج ذیل سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

$$\int_A^B \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_A^B \nabla f \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = f(B) - f(A) \tag{۱}$$

اگر آپ واحد متغیر کے تفرق $f'$ کی طرح $\nabla f$ کو متعدد متغیرات کے تفاعل کے لیے فرض کریں تب مساوات ۱ کو احصاء کے بنیادی کلیہ

$$\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x = f(b) - f(a)$$

کا مطابقتی سمتیہ احصاء کا کلیہ تصور کیا جا سکتا ہے۔

بقائی میدان کی دیگر قابل ذکر خواص پر، آگے چلتے ہوئے ساتھ ساتھ، غور کیا جائے گا۔ مثلاً، $D$ پر بقائی $\boldsymbol{F}$ کی صورت میں $D$ میں ہر بند راہ پر تکمل کام صفر ہو گا۔ مساوات ۱ اور اس کی مضمرات کی درستگی برقرار رکھنے کی خاطر ہمیں اس مساوات میں مستعمل منحنی، میدان، اور دائرہ کار پر شرائط مسلط کرنی ہوں گے۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام منحنیات **ٹکڑوں میں ہموار**[10] ہیں، یعنی، انہیں متناہی تعداد کی ہموار منحنیات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر، حصہ ۱۲.۱ کی طرح، حاصل کیا گیا ہے۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ $\boldsymbol{F}$ کے اجزاء کے یک رتبی استمراری تفرق پائے جاتے ہیں۔ استمرار کی اس شرح کے بعد $\boldsymbol{F} = \nabla f$ کی صورت میں مخفیہ تفاعل $f$ کے مدغم تفرق ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، جو بقائی میدان $\boldsymbol{F}$ کے خواص پر غور کے دوران افشاں انگیز ثابت ہو گا۔

ہم فضا میں $D$ کو ایک کھلا خطہ فرض کرتے ہیں۔ یوں $D$ میں ہر نقطہ ایک ایسے گیند کے مرکز پر پایا جائے گا جو مکمل طور پر $D$ میں پایا جاتا ہو۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ $D$ **تعلق (دار)**[11] خطہ ہے۔ کھلا خطہ میں تعلق دار سے مراد ایسا خطہ ہے، جس میں ہر دو نقطوں کو ایک ایسی مسلسل راہ سے جوڑا جا سکتا ہے جو مکمل طور پر اس خطہ میں پائی جاتی ہو۔

---

[9] potentialfunction
[10] piecewisesmooth
[11] connected

## ۲۳۸۷ بقائی میدان میں لکیری تکملات

۲۳۸۸ بقائی میدان میں لکیری تکملات کی قیمتیں درج ذیل نتیجہ کی مدد سے باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔اس نتیجہ کے تحت تکمل کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتام
۲۳۸۹ نقطوں پر منحصر ہو گی نا کہ منتقلی کی راہ پر۔

۲۳۹۰ مسئلہ ۱۵.۱: **لکیری تکملات کا بنیادی مسئلہ**

۲۳۹۱

۲۳۹۲ ۱. فرض کریں فضا میں کھلے تعلق دار خطہ $D$ میں سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ کے اجزاء استراری ہیں۔تب صرف اور
۲۳۹۳ صرف اس صورت جب $D$ میں تمام نقاط $A$ اور $B$ کے لیے تکمل $\int_A^B \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کی قیمت، $D$ کے اندر رہتے ہوئے $A$ اور $B$ کے بیچ تمام
۲۳۹۴ راہ سے آزاد ہو، ایسا قابل تفرق تفاعل $f$ موجود ہو گا جو درج ذیل پر پورا اترتا ہو۔

$$\boldsymbol{F} = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$$

۲۳۹۵ ۲. اگر تکمل کی قیمت $A$ اور $B$ کے بیچ راہ سے آزاد ہو تب تکمل کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\int_A^B \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = f(B) - f(A)$$

۲۳۹۶ ثبوت: **کہ $\boldsymbol{F} = \nabla f$ سے مراد تکمل کی قیمت کا راہ سے آزاد ہونا ہے**
۲۳۹۷ فرض کریں $D$ میں $A$ اور $B$ دو نقطے ہیں اور $D$ میں $A$ سے $B$ تک ہموار راہ درج ذیل ہے۔

$$C: \quad \boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}, \quad a \le t \le b$$

۲۳۹۸ منحنی کے ہمراہ $t$ کے لحاظ سے $C$ قابل تفرق ہے اور درج ذیل ہو گا۔

زنجیری قاعدہ

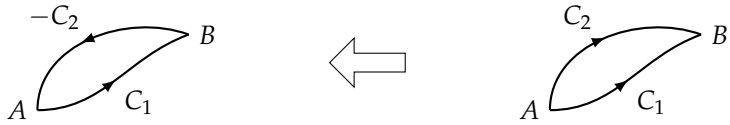
$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} &= \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} \\ &= \nabla f\cdot\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{j} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{k}\right) = \nabla f\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} \qquad (۲)\end{aligned}$$

۲۳۹۹ یوں درج ذیل ہو گا۔

مساوات ۲

$$\begin{aligned}\int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} &= \int_{t=a}^{t=b} \boldsymbol{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int_a^b \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t \\ &= f(g(t),h(t),k(t))\Big]_a^b = f(B) - f(A)\end{aligned}$$

۲۴۰۰ اس طرح تکمل کام کی قیمت $A$ اور $B$ پر $f$ کی قیمتوں پر منحصر ہو گی نا کہ ان کے بیچ راہ پر۔یوں مسئلہ کے دوسرا جزو کے ساتھ ساتھ پہلا مضمر جزو بھی ثابت
۲۴۰۱ ہوتا ہے۔ہم الٹ مضمر کا زیادہ پیچیدہ ثبوت پیش نہیں کرتے ہیں۔




شکل ۱۵.۲۹: دو نقطوں کے بیچ دو راہ میں سے ایک راہ کا رخ تبدیل کرتے ہوئے بند راہ حاصل کی جا سکتی ہے۔

□

مثال ۱۵.۱۰: نقاط $(-1,3,9)$ اور $(1,6,-4)$ کے بیچ ہموار منحنی $C$ پر چلتے ہوئے درج ذیل بقائی میدان کا کام تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{F} = yz\boldsymbol{i} + xz\boldsymbol{j} + xy\boldsymbol{k} = \nabla(xyz)$$

**حل**

$f(x,y,z) = xyz$ لیتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\int_A^B \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} &= \int_A^B \nabla f \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} && \boldsymbol{F} = \nabla f \\
&= f(B) - f(A) && \text{مسئلہ ۱۵.۱ کا جزو دوم} \\
&= xyz\big|_{(1,6,-4)} - xyz\big|_{(-1,3,9)} \\
&= (1)(6)(-4) - (-1)(3)(9) \\
&= -24 + 27 = 3
\end{aligned}$$

□

مسئلہ ۱۵.۲: درج ذیل فقرے معادل ہیں۔

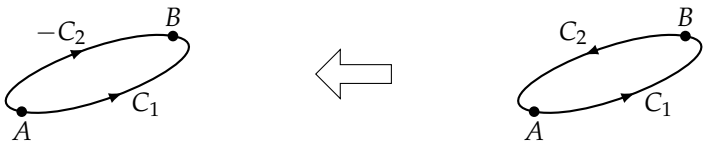
۱. خطہ $D$ میں ہر بند راہ پر $\int \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$ ہے۔

ب. خطہ $D$ پر میدان $\boldsymbol{F}$ بقائی ہے۔

ثبوت: **جزو-ا**

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ $D$ میں کسی بھی دو نقاط $A$ اور $B$ کے بیچ کسی بھی دو راہوں $C_1$ اور $C_2$ پر $\boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کے تکملات کی قیمتیں ایک دوسرے جیسی ہوں گی۔ ہم شکل ۱۵.۲۹ میں $C_2$ کا رخ الٹ کر کے $B$ سے $A$ تک راہ کو $-C_2$ لکھتے ہیں۔ راہ $C_1$ اور راہ $-C_2$ مل کر بند راہ $C$ دیتے ہیں۔ اب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{C_1} \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} - \int_{C_2} \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_{C_1} \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} + \int_{-C_2} \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_C \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$$




شکل ۱۵.۳۰: بند راہ پر نقاط $A$ اور $B$ کی صورت میں ایک طرف راہ کا رخ تبدیل کر کے نقاط کے بیچ دو راہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

یوں $C_1$ اور $C_2$ پر تکمل کی قیمتیں ایک دوسرے جیسی ہیں۔

□

**ثبوت:** جزو-ب

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر بند راہ $C$ پر $\boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کا تکمل صفر ہے۔ ہم $C$ پر کسی دو نقطوں $A$ اور $B$ کا انتخاب کر کے $C$ کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں: نقطہ $A$ سے $B$ تک ٹکڑے کو $C_1$ اور نقطہ $B$ سے $A$ تک ٹکڑے کو $C_2$ لیتے ہوئے خلاف گھڑی تکمل درج ذیل ہو گا (شکل ۱۵.۳۰)۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_{C_1} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} + \int_{C_2} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_A^B \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} - \int_B^A \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$$

□

مسئلہ ۱۵.۱ اور مسئلہ ۱۵.۲ کے نتائج کو یکجا کرتے ہیں۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0 \text{ میں کسی بھی بند راہ پر } D \quad \Leftrightarrow \quad \boldsymbol{F} \text{ پر } D \text{ بقائی ہے} \quad \Leftrightarrow \quad \boldsymbol{F} = \nabla f \text{ پر } D$$

یہ جانتے ہوئے کہ بقائی میدان میں لکیری تکملات کا حل کتنا آسان ہے، دو سوالات پیدا ہوتے ہیں:

۱. ہمیں کیسے جان سکتے ہیں کہ میدان $\boldsymbol{F}$ بقائی ہے؟

۲. بقائی میدان $\boldsymbol{F}$ کا مطابقتی مخفیہ تفاعل $f$ کیسے دریافت کیا جا سکتا ہے (جہاں $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہو گا)۔

### بقائی میدان کا مخفیہ تفاعل کا حصول

بقائی میدان کا پرکھ درج ذیل ہے۔

### بقائی میدان کا اجزائی پرکھ

میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y,z)\boldsymbol{i} + N(x,y,z)\boldsymbol{j} + P(x,y,z)\boldsymbol{k}$ جس کے اجزائی تفاعل کے استمراری یک رتبی جزوی تفرق پائے

۲۴۴۲۹ جاتے ہوں صرف اور صرف اس صورت بقائی ہوگا جب درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y} \tag{۳}$$

۲۴۴۳۰ □

۲۴۴۳۱ ثبوت پر کھ: ہم دکھاتے ہیں کہ بقائی $\boldsymbol{F}$ کے لیے مساوات ۳ ہر صورت مطمئن ہوگا۔ ایسا مخفیہ تفاعل $f$ پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔

$$\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k} = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$$

۲۴۴۳۲ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \qquad \text{استمراری ہونے کی بدولت مدغم جزوی تفرق ایک دوسرے کے برابر ہوں گے} \\ &= \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial N}{\partial z} \end{aligned}$$

۲۴۴۳۳ مساوات ۳ کے باقی دو اجزاء بھی اسی طرح ثابت کیے جا سکتے ہیں۔

۲۴۴۳۴ ثبوت کا دوسرا حصہ، جس سے مراد لیا جا سکتا ہے کہ مساوات ۳ کہتی ہے کہ $\boldsymbol{F}$ بقائی ہوگا، مسئلہ سٹوکس کا نتیجہ ہے۔

۲۴۴۳۵ □

۲۴۴۳۶ یہ جانتے ہوئے کہ $\boldsymbol{F}$ بقائی ہے، ہم عموماً مخفیہ تفاعل $f$ دریافت کرنا چاہیں گے جو مساوات $\nabla f = \boldsymbol{F}$ یعنی

$$\frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$$

۲۴۴۳۷ کو $f$ کے لیے حل کرنے سے حاصل ہوگا۔ ہم درج ذیل تین مساوات کا تکمل لے کر ایسا کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = N, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = P$$

۲۴۴۳۸ مثال ۱۵.۱۱: دکھائیں کہ $\boldsymbol{F} = (e^x \cos y + yz)\boldsymbol{i} + (xz - e^x \sin y)\boldsymbol{j} + (xy + z)\boldsymbol{k}$ بقائی ہے اور اس کا مخفیہ
۲۴۴۳۹ تفاعل $f$ تلاش کریں۔

۲۲۴۴۰ **حل**

۲۲۴۴۱ ہم مساوات ۳ میں دی گئی پرکھ کا اطلاق

$$M = e^x \cos y + yz, \quad N = xz - e^x \sin y, \quad P = xy + z$$

۲۲۴۴۲ پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = y = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = z - e^x \sin y = \frac{\partial M}{\partial y}$$

۲۲۴۴۳ یہ مساوات مل کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا $f$ پایا جاتا ہے جو $\nabla f = \boldsymbol{F}$ کو مطمئن کرتا ہے۔

۲۲۴۴۴ ہم درج ذیل مساواتوں کے تکملات سے $f$ کو تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^x \cos y + yz, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xz - e^x \sin y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = xy + z \tag{۴}$$

۲۲۴۴۵ ہم بائیں سے شروع کرتے ہوئے $y$ اور $z$ کو مستقل تصور کر کے پہلی مساوات کا تکمل $x$ کے لحاظ سے لیتے ہیں:

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + g(y, z) \tag{۵}$$

۲۲۴۴۶ ہم نے تکمل کے مستقل کو $g(y, z)$ لکھا ہے چونکہ اس کی قیمت $y$ اور $z$ کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial y}$ تلاش کر کے

۲۲۴۴۷ مساوات ۴ میں دی گئی $\frac{\partial f}{\partial y}$ کے برابر ٹھہراتے ہیں:

$$-e^x \sin y + xz + \frac{\partial g}{\partial y} = xz - e^x \sin y$$

۲۲۴۴۸ یوں $\frac{\partial g}{\partial y} = 0$ ہو گا لہٰذا $g$ کی قیمت صرف $z$ پر منحصر ہو گی۔اس طرح مساوات ۵ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + h(z)$$

۲۲۴۴۹ اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial z}$ معلوم کر کے مساوات ۴ میں دی گئی $\frac{\partial f}{\partial z}$ کے برابر ٹھہراتے ہیں:

$$xy + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}z} = xy + z$$
$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}z} = z \quad \text{یعنی}$$

۲۲۴۵۰ متغیر $z$ کے ساتھ تکمل لیتے ہیں:

$$h(z) == \frac{z^2}{2} + C$$

۲۴۴۵۱ اس طرح درج ذیل ہو گا۔

$$f(x,y,z) = e^x \cos y + xyz + \frac{z^2}{2} + C$$

۲۴۴۵۲ یوں مستقل $C$ کی لاتناہی ممکنہ منفرد قیمتیں منتخب کر کے $\boldsymbol{F}$ کے لاتناہی تعداد کے مخفیہ تفاعل حاصل ہوں گے۔ □

۲۴۴۵۳ مثال ۱۵.۱۲: دکھائیں کہ $\boldsymbol{F} = (2x-3)\boldsymbol{i} - z\boldsymbol{j} + (\cos z)\boldsymbol{k}$ غیر بقائی ہے۔

۲۴۴۵۴ **حل**

۲۴۴۵۵ ہم مساوات ۳ میں دی گئی پرکھ استعمال کر کے

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(\cos z) = 0, \quad \frac{\partial N}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(-z) = -1$$

۲۴۴۵۶ حاصل کرتے ہیں۔ یہ قیمتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہٰذا $\boldsymbol{F}$ غیر بقائی ہو گا۔ پرکھ کے باقی اجزاء کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ □

## ۲۴۴۵۷ قطعی تفرقی روپ

۲۴۴۵۸ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، تکمل کام اور تکمل دائری بہاؤ کا اظہار "تفرقی" روپ

$$\int_A^B M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z$$

۲۴۴۵۹ میں کرنا زیادہ مناسب ثابت ہوتا ہے (حصہ ۱۵.۲)۔ جہاں $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z$ تفاعل $f$ کا تفرقہ ہو وہاں ان تکملات کا حل نسبتاً آسان
۲۴۴۶۰ ہوتا ہے۔ چونکہ تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int_A^B M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z &= \int_A^B \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}y + \frac{\partial f}{\partial z}\,\mathrm{d}z \\ &= \int_A^B \nabla f \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} \\ &= f(B) - f(A) \qquad \text{مسئلہ ۱۵.۱}\end{aligned}$$

۲۴۴۶۱ یوں واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کی طرح درج ذیل ہو گا۔

$$\int_A^B \mathrm{d}f = f(B) - f(A)$$

۲۴۴۶۲ تعریف: روپ $M(x,y,z)\,\mathrm{d}x + N(x,y,z)\,\mathrm{d}y + P(x,y,z)\,\mathrm{d}z$ کو **تفرقی روپ**[۱۲] کہتے ہیں۔ فضا میں دائرہ کار $D$
۲۴۴۶۳ پر تفرقی روپ اس صورت قطعی تفرقی ہو گا جب پورے $D$ میں کسی عددیہ تفاعل $f$ درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z = \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}y + \frac{\partial f}{\partial z}\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$$

۲۴۴۶۴ □

۲۴۴۶۵ دھیان رہے کہ $D$ میں $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$ کی صورت میں $D$ پر $f$ کا میدان ڈھلوان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} +$
۲۴۴۶۶ $P\boldsymbol{k}$ ہو گا۔ اسی طرح اگر $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہو تب روپ $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$ قطعی تفرقی ہو گا۔ یوں $\boldsymbol{F}$ کے بقائی ہونا کا
۲۴۴۶۷ پرکھ ہی اس روپ کے قطعی تفرقی ہونے کا پرکھ ہو گا۔

۲۴۴۶۸ **قطعی تفرقی پرکھ برائے** $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$

۲۴۴۶۹ تفرقی روپ $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$ صرف اور صرف درج ذیل صورت قطعی تفرقی ہو گا۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y} \tag{۶}$$

۲۴۴۷۰ یہ اس بات کا معادل ہے کہ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ بقائی ہے۔

۲۴۴۷۱ □

۲۴۴۷۲ مثال ۱۵.۱۳: دکھائیں کہ $y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + 4\,\mathrm{d}z$ قطعی تفرقی ہے اور درج ذیل تکمل کی قیمت قطع $(1,1,1)$ تا $(2,3,-1)$ پر
۲۴۴۷۳ حاصل کریں۔

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + 4\,\mathrm{d}z$$

۲۴۴۷۴ **حل**
۲۴۴۷۵ ہم $M = y$ ، $N = x$ اور $P = 4$ لے کر مساوات ۶ میں دیا گیا پرکھ بروئے کار لاتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0 = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = 0 = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1 = \frac{\partial M}{\partial y}$$

۲۴۴۷۶ ان مساوات کے تحت $y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + 4\,\mathrm{d}z$ قطعی تفرقی ہے لہٰذا

$$y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + 4\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$$

---

[۱۲] differentialform

۲۴۴۷۷ ہو گا جہاں $f$ کوئی عددیہ تفاعل ہے اور تکمل کی قیمت $f(2,3,-1) - f(1,1,1)$ ہو گی۔

۲۴۴۷۸ ہم درج ذیل مساوات کے تکملات لیتے ہوئے تفاعل $f$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 4 \tag{۷}$$

۲۴۴۷۹ بائیں ہاتھ سے پہلی مساوات کا تکمل درج ذیل دے گا۔

$$f(x,y,z) = xy + g(y,z) \tag{۸}$$

۲۴۴۸۰ اس کا $y$ تفرق لے کر دوسری مساوات کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + \frac{\partial g}{\partial y} = x$$
$$\frac{\partial g}{\partial y} = 0 \quad \text{یعنی}$$

۲۴۴۸۱ یہاں $g$ صرف متغیر $z$ پر منحصر ہے لہٰذا مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$f(x,y,z) = xy + h(z) \tag{۹}$$

۲۴۴۸۲ مساوات ۷ کی تیسرے جزو کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 0 + \frac{\partial h}{\partial z} = 4$$
$$h(z) = 4z + C \quad \text{یعنی}$$

۲۴۴۸۳ یوں

$$f(x,y,z) = xy + 4z + C$$

۲۴۴۸۴ ہو گا اور تکمل کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$f(2,3,-1) - f(1,1,1) = 2 + C - (5 + C) = -3$$

۲۴۴۸۵ □

۲۴۴۸۶ **سوالات**

۲۴۴۸۷ **بقائی میدان کی پرکھ**

۲۴۴۸۸ سوال ۱۵.۸۹ تا سوال ۱۵.۹۴ میں کون سے میدان بقائی اور کون سے غیر بقائی ہیں؟

۲۴۴۸۹ سوال ۱۵.۸۹: $\boldsymbol{F} = yz\boldsymbol{i} + xz\boldsymbol{j} + xy\boldsymbol{k}$

۲۴۴۹۰ سوال ۱۵.۹۰: $\boldsymbol{F} = (y\sin z)\boldsymbol{i} + (x\sin z)\boldsymbol{j} + (xy\cos z)\boldsymbol{k}$

۲۴۴۹۱ سوال ۱۵.۹۱: $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} + (x+z)\boldsymbol{j} - y\boldsymbol{k}$

۲۴۴۹۲ سوال ۱۵.۹۲: $\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$

۲۴۴۹۳ سوال ۱۵.۹۳: $\boldsymbol{F} = (y+z+\boldsymbol{i}+z\boldsymbol{j} + (x+y)\boldsymbol{k}$

۲۴۴۹۴ سوال ۱۵.۹۴: $\boldsymbol{F} = (e^x\cos y)\boldsymbol{i} - (e^x\sin y)\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$

## ۲۴۴۹۵ مخفیہ تفاعل کی تلاش

۲۴۴۹۶ سوال ۱۵.۹۵ تا سوال ۱۵.۱۰۰ میں میدان $\boldsymbol{F}$ کا مخفیہ تفاعل $f$ تلاش کریں۔

۲۴۴۹۷ سوال ۱۵.۹۵: $\boldsymbol{F} = 2x\boldsymbol{i} + 3y\boldsymbol{j} + 4z\boldsymbol{k}$

۲۴۴۹۸ سوال ۱۵.۹۶: $\boldsymbol{F} = (y+z)\boldsymbol{i} + (x+z)\boldsymbol{j} + (x+y)\boldsymbol{k}$

۲۴۴۹۹ سوال ۱۵.۹۷: $\boldsymbol{F} = e^{y+2z}(\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + 2x\boldsymbol{k})$

۲۴۵۰۰ سوال ۱۵.۹۸: $\boldsymbol{F} = (y\sin z)\boldsymbol{i} + (x\sin z)\boldsymbol{j} + (xy\cos z)\boldsymbol{k}$

۲۴۵۰۱ سوال ۱۵.۹۹: $\boldsymbol{F} = (\ln x + \sec^2(x+y))\boldsymbol{i} + \left(\sec^2(x+y) + \frac{y}{y^2+z^2}\right)\boldsymbol{j} + \frac{z}{y^2+z^2}\boldsymbol{k}$

۲۴۵۰۲ سوال ۱۵.۱۰۰: $\boldsymbol{F} = \frac{y}{1+x^2y^2}\boldsymbol{i} + \left(\frac{x}{1+x^2y^2} + \frac{z}{\sqrt{1-y^2z^2}}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{y}{\sqrt{1-y^2z^2}} + \frac{1}{z}\right)\boldsymbol{k}$

## ۲۴۵۰۳ لکیری تکملات کی قیمتوں کا حصول

۲۴۵۰۴ سوال ۱۵.۱۰۱ تا سوال ۱۵.۱۱۰ میں دکھائیں کہ متکمل قطعی تفرقی ہے۔ اس کے بعد لکیری تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

۲۴۵۰۵ سوال ۱۵.۱۰۱: $\int_{(0,0,0)}^{(2,3,-6)} 2x\,\mathrm{d}x + 2y\,\mathrm{d}y + 2z\,\mathrm{d}z$

۲۴۵۰۶ سوال ۱۵.۱۰۲: $\int_{(1,1,2)}^{(3,5,0)} yz\,\mathrm{d}x + xz\,\mathrm{d}y + xy\,\mathrm{d}z$

۲۴۵۰۷ سوال ۱۵.۱۰۳: $\int_{(0,0,0)}^{(1,2,3)} 2xy\,\mathrm{d}x + (x^2 - z^2)\,\mathrm{d}y - 2yz\,\mathrm{d}z$

۲۴۵۰۸ سوال ۱۵.۱۰۴: $\int_{(0,0,0)}^{(3,3,1)} 2x\,\mathrm{d}x - y^2\,\mathrm{d}y - \frac{4}{1+z^2}\,\mathrm{d}z$

۲۴۵۰۹ سوال ۱۵.۱۰۵: $\int_{(1,0,0)}^{(0,1,1)} \sin y\cos x\,\mathrm{d}x + \cos y\sin x\,\mathrm{d}y + \mathrm{d}z$

۲۴۵۱۰ سوال ۱۵.۱۰۶: $\int_{(0,2,1)}^{(1,\pi/2,2)} 2\cos y\,\mathrm{d}x + \left(\frac{1}{y} - 2x\sin y\right)\mathrm{d}y + \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z$

۲۴۵۱۱ سوال ۱۵.۱۰۷: $\int_{(1,1,1)}^{(1,2,3)} 3x^2\,\mathrm{d}x + \frac{z^2}{y}\,\mathrm{d}y + 2z\ln y\,\mathrm{d}z$

۲۴۵۱۲ سوال ۱۵.۱۰۸: $\int_{(1,2,1)}^{(2,1,1)} (2x\ln y - yz)\,\mathrm{d}x + \left(\frac{x^2}{y} - xz\right)\mathrm{d}y - xy\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۵.۱۰۹: $\int_{(1,1,1)}^{(2,2,2)} \frac{\mathrm{d}x}{y} + \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{y^2}\right)\mathrm{d}y - \frac{y}{z^2}\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۵.۱۱۰: $\int_{(-1,-1,-1)}^{(2,2,2)} \frac{2x\,\mathrm{d}x+2y\,\mathrm{d}y+2z\,\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2}$

سوال ۱۵.۱۱۱: نقطہ $(1,1,1)$ سے $(2,3,-1)$ تک قطع کی مقدار معلوم مساواتیں دریافت کر کے اس پر میدان $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k}$ کی لکیری تکمل

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + 4\,\mathrm{d}z$$

کی قیمت تلاش کریں۔ چونکہ $\boldsymbol{F}$ بقائی میدان ہے لہٰذا تکمل کی قیمت راہ سے بے نیاز ہو گی۔ درج ذیل لکیری تکمل مثال ۱۵.۱۳

سوال ۱۵.۱۱۲: نقطہ $(0,0,0)$ سے $(0,3,4)$ تک قطع $C$ کے ہمراہ درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_C x^2\,\mathrm{d}x + yz\,\mathrm{d}y + \frac{y^2}{2}\,\mathrm{d}z$$

## نظریہ، عملی استعمال اور مثالیں

دکھائیں کہ سوال ۱۵.۱۱۳ اور سوال ۱۵.۱۱۴ میں تکمل کی قیمت راہ $A$ تا $B$ پر منحصر نہیں ہے۔

سوال ۱۵.۱۱۳: $\int_A^B z^2\,\mathrm{d}x + 2y\,\mathrm{d}y + 2xz\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۵.۱۱۴: $\int_A^B \frac{x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y+z\,\mathrm{d}z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

سوال ۱۵.۱۱۵ اور سوال ۱۵.۱۱۶ میں $\boldsymbol{F}$ کو $\nabla f$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۵.۱۱۵: $\boldsymbol{F} = \frac{2x}{y}\boldsymbol{i} + \left(\frac{1-x^2}{y^2}\right)\boldsymbol{j}$

سوال ۱۵.۱۱۶: $\boldsymbol{F} = (e^x \ln y)\boldsymbol{i} + \left(\frac{e^x}{y} + \sin z\right)\boldsymbol{j} + (y\cos z)\boldsymbol{k}$

سوال ۱۵.۱۱۷: نقطہ $(1,0,0)$ سے $(1,0,1)$ تک درج ذیل راہ کے ہمراہ $\boldsymbol{F} = (x^2+y)\boldsymbol{i} + (y^2+x)\boldsymbol{j} + ze^z\boldsymbol{k}$ کا کام تلاش کریں۔

ا. لکیری قطع $x = 1$، $y = 0$، $0 \le z \le 1$

ب. پیچدار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + \frac{t}{2\pi}\boldsymbol{k}$, $0 \le t \le 2\pi$

ج. محور $x$ پر $(1,0,0)$ سے $(0,0,0)$ کے بعد $(0,0,0)$ سے $(1,0,1)$ تک قطع مکافی $z = x^2$, $y = 0$

سوال ۱۵.۱۱۸: قوت $\boldsymbol{F} = e^{yz}\boldsymbol{i} + (xze^{yz} + z\cos y)\boldsymbol{j} + (xye^{yz} + \sin y)\boldsymbol{k}$ کا کام نقطہ $(1,0,1)$ تا $(1,\frac{\pi}{2},0)$ درج ذیل راہ کے ہمراہ تلاش کریں۔

۲۳۵۳۳ ا. لکیری قطع $x = 1$ ، $y = \frac{\pi t}{2}$ ، $z = 1 - t$ ، $0 \le t \le 1$

۲۳۵۳۴ ب. نقطہ $(1, 0, 1)$ سے مبدا تک قطع اور اس کے بعد مبدا سے $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$ تک قطع۔

۲۳۵۳۵ ج. نقطہ $(1, 0, 1)$ تا $(1, 0, 0)$ قطع کے بعد محور $x$ پر $(1, 0, 0)$ سے مبدا اور آخر میں قطع مکافی $y = \frac{\pi x^2}{2}$, $z = 0$

۲۳۵۳۶ سوال ۱۵.۱۱۹: مستوی $xy$ میں $(-1, 1)$ تا $(1, 1)$ راہ $C$ ، نقطہ $(-1, 1)$ تا $(0, 0)$ اور نقطہ $(0, 0)$ تا $(1, 1)$ قطعات پر
۲۳۵۳۷ مشتمل ہے جبکہ $\boldsymbol{F} = \nabla(x^3 y^2)$ ہے۔ تکمل $\int_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کی قیمت درج ذیل دو طریقوں سے تلاش کریں۔

۲۳۵۳۸ ا. راہ $C$ کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ اس کو استعمال کر کے تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

۲۳۵۳۹ ب. اس حقیقت کو برائے کار لائیں کہ $\boldsymbol{F}$ کا مخفیہ تفاعل $f(x, y) = x^3 y^2$ ہے۔

۲۳۵۴۰ سوال ۱۵.۱۲۰: مستوی $xy$ میں درج ذیل راہ $C$ کے ہمراہ $\int_C 2x \cos y \, \mathrm{d}x - x^2 \sin y \, \mathrm{d}y$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۵۴۱ ا. نقطہ $(1, 0)$ تا $(0, 1)$ قطع مکافی $y = (x - 1)^2$

۲۳۵۴۲ ب. نقطہ $(-1, \pi)$ تا $(1, 0)$ لکیری قطع

۲۳۵۴۳ ج. ستارہ نما $\boldsymbol{r}(t) = (\cos^3 t)\boldsymbol{i} + (\sin^3 t)\boldsymbol{j}$, $0 \le t \le 2\pi$ پر نقطہ $(1, 0)$ سے خلاف گھڑی واپس نقطہ $(1, 0)$ تک۔

۲۳۵۴۴ سوال ۱۵.۱۲۱: ثقلی میدان $\boldsymbol{F} = -GmM \frac{x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ کا مخفیہ تفاعل تلاش کریں۔

۲۳۵۴۵ سوال ۱۵.۱۲۲: مبدا سے $s_1$ اور $s_2$ فاصلوں پر بالترتیب نقاط $N_1$ اور $N_2$ پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ سوال ۱۵.۱۲۱ کے ثقلی میدان میں $N_1$
۲۳۵۴۶ سے $N_2$ تک ایک ذرہ کو منتقل کرنے کے لیے $GmM\left(\frac{1}{s_2} - \frac{1}{s_1}\right)$ کام درکار ہو گا۔

۲۳۵۴۷ سوال ۱۵.۱۲۳: (ا) روپ $(ay^2 + 2czx)\,\mathrm{d}x + y(bx + cz)\,\mathrm{d}y + (ay^2 + cx^2)\,\mathrm{d}z$ قطعی تفرقی ہونے کی صورت
۲۳۵۴۸ میں مستقل $a$ ، $b$ اور $c$ کا تعلق تلاش کریں۔ (ب) $b$ اور $c$ کی کن قیمتوں کے لیے درج ذیل میدان ڈھلوان ہو گا؟

$$\boldsymbol{F} = (y^2 + 2czx)\boldsymbol{i} + y(bx + cz)\boldsymbol{j} + (y^2 + cx^2)\boldsymbol{k}$$

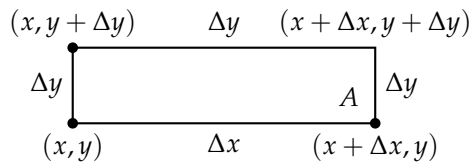
۲۳۵۴۹ سوال ۱۵.۱۲۴: فرض کریں $\boldsymbol{F} = \nabla f$ بقائی سمتیہ میدان ہے اور $g(x, y, z) = \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ ہے۔ دکھائیں کہ $\nabla g =$
۲۳۵۵۰ $\boldsymbol{F}$ ہو گا۔

۲۳۵۵۱ سوال ۱۵.۱۲۵: آپ کو دو نقطوں کے بیچ وہ راہ تلاش کرنی ہے جس پر چلتے ہوئے $\boldsymbol{F}$ کم سے کم کام کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ $\boldsymbol{F}$ بقائی ہے۔ آپ کا
۲۳۵۵۲ جواب کیا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۳۵۵۳ سوال ۱۵.۱۲۶: آپ تجرباتی طور جانتے ہیں کہ $A$ سے $B$ تک راہ $C_1$ کے ہمراہ $\boldsymbol{F}$ کا کام راہ $C_2$ کے ہمراہ کام کا نصف ہے۔ آپ $\boldsymbol{F}$ کے
۲۳۵۵۴ بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۳۵۵۵

۲۳۵۵۶




شکل ۱۵.۳۱: نقطہ $(x, y)$ پر سمتیہ میدان کی کثافت بہاؤ (انفراج) کی تعریف کے لیے درکار مستطیل۔

## ۱۵.۴ مستوی میں مسئلہ گرین

ہم اب ایک ایسا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو مستوی خطہ کی سرحد کے ہمراہ یا اس کو عبور کرتے ہوئے دباب ناپذیر سیال کی بہاؤ اور خطہ کے اندر اس کی حرکت کے بیچ تعلق پیش کرتا ہے۔ انفراج اور گردش کے تصورات سیال کے سرحدی رویہ اور اندرونی رویہ کے بیچ تعلق پیش کرنا ممکن بناتے ہیں۔ سیال کی سرعتی میدان کا انفراج کسی نقطہ پر خطہ میں سیال کے دخول یا خروج کی ناپ ہے جبکہ گردش اس نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ ہے۔

مسئلہ گرین کہتا ہے کہ، چند ایسے شرائط مطمئن ہونے کی صورت میں جو عملی استعمال میں عموماً پورے ہوتے ہیں، مستوی خطہ کی سرحد سے خارجی بہاؤ سرحد کے اندر میدان کے انفراج کے دوہرا تکمل کے برابر ہو گا۔ اس مسئلے کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ خطہ کی سرحد کے ہمراہ خلاف گھڑی دائری بہاؤ اس خطہ میں میدان کی گردش کے دوہرا تکمل کے برابر ہو گا۔

مسئلہ گرین، علم احصاء کے عظیم مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ گہرا اور حیرت کن ہے اور اس کے دور رس نتائج پائے جاتے ہیں۔ خالص ریاضیات میں مسئلہ گرین کی اہمیت، احصاء کے بنیادی مسئلہ کے برابر ہے۔ عملی ریاضیات میں مسئلہ گرین کا تین ابعادی روپ برقی، مقناطیسی، اور سیالی حرکیات کے مسائل کا بنیاد مہیا کرتا ہے۔

ہم سیال کی حرکت کے سرعتی میدان کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ سیال کی حرکت کا ذہنی خاکہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مسئلہ گرین کسی بھی سمتیہ میدان، جو چند شرائط کو مطمئن کرتا ہو، کے لیے درست ہو گا۔ اس کی درستگی میدان کے کسی خصوصی طبیعی خاصیت کے ہونے پر منحصر نہیں ہے۔

### نقطہ پر کثافت بہاؤ: انفراج

مسئلہ گرین کے لیے ہمیں دو نئے تصورات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پہلا تصور، ایک نقطہ پر سمتیہ میدان کی کثافت بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں سمتیہ میدان کا انفراج کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

فرض کریں مستوی میں سمتیہ میدان کا سیالی بہاؤ $\boldsymbol{F}(x, y) = M(x, y)\boldsymbol{i} + N(x, y)\boldsymbol{j}$ ہے اور خطہ $R$ کے ہر نقطہ پر $M$ اور $N$ کے یک رتبی جزوی تفرق استمراری ہیں۔ خطہ $R$ میں $(x, y)$ ایک نقطہ ہے اور $A$ ایک ایسا چھوٹا مستطیل ہے جو مکمل طور پر $R$ میں پایا جاتا ہے اور جس کا ایک راس $(x, y)$ ہے (شکل ۱۵.۳۱)۔ اس مستطیل کے اطراف محددی محور کے متوازی ہیں اور ان کی لمبائیاں $\Delta x$ اور $\Delta y$ ہیں۔ مستطیل کی نچلی سرحد کو عبور کرنے والے خارجی سیال کی شرح تخمیناً نقطہ $(x, y)$ پر باہر رخ عمودی سرعت کے عددیہ جزو اور قطع کی لمبائی کا حاصل ضرب ہو گا:

$$\boldsymbol{F}(x, y) \cdot (-\boldsymbol{j})\Delta x = -N(x, y)\Delta x \tag{۱}$$

یوں اگر سرعت کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ہو تب خارجی شرح کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ضرب میٹر یعنی مربع میٹر فی سیکنڈ ہو گی۔ باقی تین اطراف کے عمودی باہر رخ

۲۴۵۷۷ خارجی سیال کی شرح بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اطراف کے نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \boldsymbol{F}(x,y+\Delta y)\cdot \boldsymbol{j}\Delta x &= N(x,y+\Delta y)\Delta x && \text{بالا}\\ \boldsymbol{F}(x,y)\cdot(-\boldsymbol{j})\Delta x &= -N(x,y)\Delta x && \text{نچلا}\\ \boldsymbol{F}(x+\Delta x,y)\cdot \boldsymbol{i}\Delta y &= M(x+\Delta x,y)\Delta y && \text{دایاں}\\ \boldsymbol{F}(x,y)\cdot(-\boldsymbol{i})\Delta y &= -M(x,y)\Delta y && \text{بایاں} \end{aligned} \tag{۲}$$

۲۴۵۷۸ مخالف اضلاع کی شرح کے مجموعات درج ذیل ہوں گے۔

$$[N(x,y+\Delta y)-N(x,y)]\Delta x \approx \Big(\frac{\partial N}{\partial y}\Delta y\Big)\Delta x \qquad \text{نچلا اور بالا} \tag{۳}$$

$$[M(x+\Delta x,y)-M(x,y)]\Delta y \approx \Big(\frac{\partial M}{\partial x}\Delta x\Big)\Delta y \qquad \text{دایاں اور بایاں} \tag{۴}$$

۲۴۵۷۹ مساوات ۳ اور مساوات ۴ کا مجموعہ کل اخراج دے گا:

$$\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ} \approx \Big(\frac{\partial M}{\partial x}+\frac{\partial N}{\partial y}\Big)\Delta x\Delta y$$

۲۴۵۸۰ ہم اب $\Delta x\Delta y$ سے تقسیم کر کے بہاؤ فی اکائی رقبہ یعنی بہاؤ کی کثافت حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \Big(\frac{\partial M}{\partial x}+\frac{\partial N}{\partial y}\Big)$$

۲۴۵۸۱ آخر میں ہم $\Delta x$ اور $\Delta y$ کو صفر تک پہنچا کر نقطہ $(x,y)$ پر $\boldsymbol{F}$ کے کثافت بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں۔

۲۴۵۸۲ ریاضیات میں ہم کثافت بہاؤ کو $\boldsymbol{F}$ کا انفراج کہتے ہیں۔ میدان $\boldsymbol{F}$ کے انفراج کو ہم انفراج $\boldsymbol{F}$ لکھتے ہیں۔

۲۴۵۸۳ تعریف: نقطہ $(x,y)$ پر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}=M\boldsymbol{i}+N\boldsymbol{j}$ کا کثافت بہاؤ یا **انفراج**[۱۳] درج ذیل ہوگا۔

$$\text{انفراج } \boldsymbol{F} = \frac{\partial M}{\partial x}+\frac{\partial N}{\partial y} \tag{۵}$$

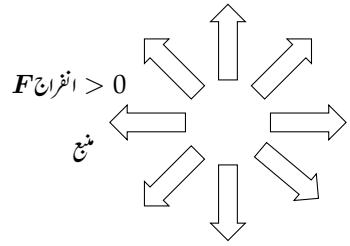
۲۴۵۸۴ □

۲۴۵۸۵ اگر نقطہ $(x_0,y_0)$ پر باریک سوراخ سے سیال خطہ میں داخل ہو تب اس سوراخ سے سیال نکل کر خطہ میں منفرج ہوگا (جس کی وجہ سے اس کو انفراج نام دیا
۲۴۵۸۶ گیا ہے)۔ چھوٹے مستطیل میں نقطہ $(x_0,y_0)$ پر سوراخ سے خطہ میں سیال داخل ہونے کی صورت میں انفراج مثبت ہوگا جبکہ اس نقطہ پر سوراخ کے ذریعہ
۲۴۵۸۷ خطہ سے سیال کے اخراج کی صورت میں انفراج کی قیمت منفی ہوگی (شکل ۱۵.۳۲)۔

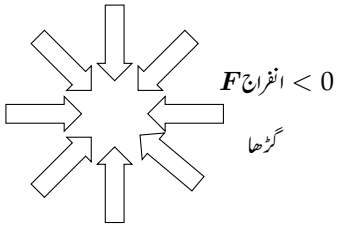
۲۴۵۸۸ مثال ۱۵.۱۴: سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}(x,y)=(x^2-y)\boldsymbol{i}+(xy-y^2)\boldsymbol{j}$ کا انفراج تلاش کریں۔

---

[۱۳] divergence

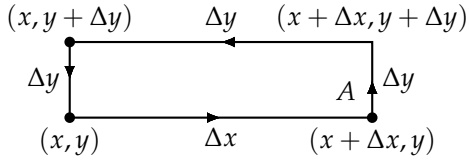



نقطہ $(x_0, y_0)$ پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطہ میں سیال کا دخول۔




نقطہ $(x_0, y_0)$ پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطہ سے سیال کا اخراج۔

شکل ۱۵.۳۲: داب ناپذیر سیال کے بہاؤ کی صورت میں مستوی خطہ کو پار کرتے ہوئے ''منبع'' پر، جہاں نظام میں سیال داخل ہو گا، انفراج مثبت ہو گا، جبکہ ''گڑھا'' پر، جہاں نظام سے سیال کا اخراج ہو گا، انفراج منفی ہو گا۔




شکل ۱۵.۳۳: نقطہ $(x, y)$ پر کثافت دائری بہاؤ (گردش) کی تعریف کے لیے درکار مستطیل۔

۲۵۸۹ **حل**

۲۵۹۰ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{انفراج } \boldsymbol{F} &= \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 - y) + \frac{\partial}{\partial y}(xy - y^2) \\ &= 2x - x - 2y = 3x - 2y \end{aligned}$$

۲۵۹۱ □

۲۵۹۲ **ایک نقطہ پر کثافت دائری بہاؤ: گردش**

۲۵۹۳ مسئلہ گرین کے لیے درکار دوسرا نیا تصور ایک نقطہ پر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کی کثافت دائری بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں $\boldsymbol{F}$ کی گردش کہتے ہیں۔ اس کو حاصل

۲۵۹۴ کرنے کی خاطر ہم وہی سمتیہ میدان

$$\boldsymbol{F}(x, y) = M(x, y)\boldsymbol{i} + N(x, y)\boldsymbol{j}$$

۲۵۹۵ اور نقطہ $(x, y)$ پر چھوٹا مستطیل رقبہ $A$ لیتے ہیں۔ اس مستطیل کو شکل ۱۵.۳۳ میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔

۲۵۹۶ رقبہ $A$ کے گرد خلاف گھڑی $\boldsymbol{F}$ کا دائری بہاؤ مستطیل $A$ کے اطراف کے ہمراہ بہاؤ کی شرح کا مجموعہ ہو گا۔ اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{i}$ کے رخ سرعت $\boldsymbol{F}$ کا

۲۴۵۹۷ عددیہ جزو ضرب لمبائی قطع تخمیناً نچلے ضلع کے ہمراہ بہاؤ کے برابر ہو گا:

$$\boldsymbol{F}(x,y)\cdot \boldsymbol{i}\Delta x = M(x,y)\Delta x \tag{۶}$$

۲۴۵۹۸ باقی اطراف کے ہمراہ خلاف گھڑی بہاؤ اسی طرح حاصل کی جا سکتی ہیں۔ چاروں اضلاع کے نتائج درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{F}(x,y+\Delta y)\cdot(-\boldsymbol{i})\Delta x &= -M(x,y+\Delta y)\Delta x && \text{بالا}\\
\boldsymbol{F}(x,y)\cdot \boldsymbol{i}\Delta x &= M(x,y)\Delta x && \text{نچلا}\\
\boldsymbol{F}(x+\Delta x,y)\cdot \boldsymbol{j}\Delta y &= N(x+\Delta x,y)\Delta y && \text{دایاں}\\
\boldsymbol{F}(x,y)\cdot(-\boldsymbol{j})\Delta y &= -N(x,y)\Delta y && \text{بایاں}
\end{aligned} \tag{۷}$$

۲۴۵۹۹ ہم مخالف اطراف کے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$-[M(x,y+\Delta y)-M(x,y)]\Delta x \approx -\Big(\frac{\partial M}{\partial y}\Delta y\Big)\Delta x \qquad \text{بالا اور نچلا} \tag{۸}$$

$$[N(x+\Delta x,y)-N(x,y)]\Delta y \approx \Big(\frac{\partial N}{\partial x}\Delta x\Big)\Delta x \qquad \text{دایاں اور بایاں} \tag{۹}$$

۲۴۶۰۰ مساوات ۸ اور مساوات ۹ کے مجموعہ کو $\delta x\Delta y$ سے تقسیم کر کے مستطیل کی کثافت دائری بہاؤ کی تخمینی قیمت حاصل ہو گی:

$$\frac{\text{مستطیل کے گرد دائری بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y}$$

۲۴۶۰۱ آخر میں ہم $\Delta x$ اور $\Delta y$ کو صفر تک پہنچا کر نقطہ $(x,y)$ پر $\boldsymbol{F}$ کی کثافت دائری بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں جس کو ریاضیات میں $\boldsymbol{F}$ کی گردش کہتے
۲۴۶۰۲ ہیں۔

۲۴۶۰۳ تعریف: نقطہ $(x,y)$ پر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کی کثافت دائری بہاؤ یا **گردش**[۱۴] درج ذیل ہو گی۔

$$\text{گردش}\,\boldsymbol{F} = \frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y} \tag{۱۰}$$

۲۴۶۰۴ □

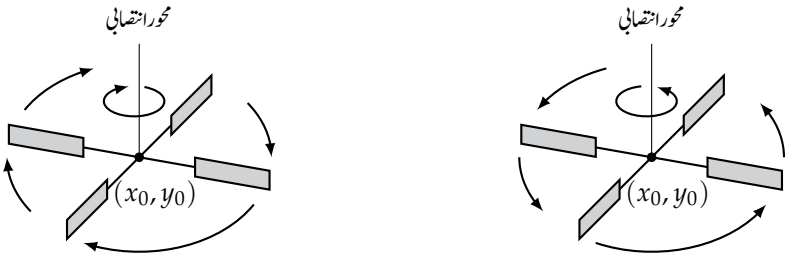
۲۴۶۰۵ مستوی $xy$ میں نہایت کم گہرائی کے رواں پانی میں نقطہ $(x_0,y_0)$ پر گردش یا کثافت دائری بہاؤ، اس نقطہ پر نصب چرخی، جس کا محور مستوی کو لمب ہو،
۲۴۶۰۶ کی حرکت کی رفتار اور رخ کی پیمائش ہو گی (شکل ۱۵.۳۴)۔

۲۴۶۰۷ مثال ۱۵.۱۵: درج ذیل سمتیہ میدان کی گردش تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{F}(x,y) = (x^2-y)\boldsymbol{i}+(xy-y^2)\boldsymbol{j}$$

---

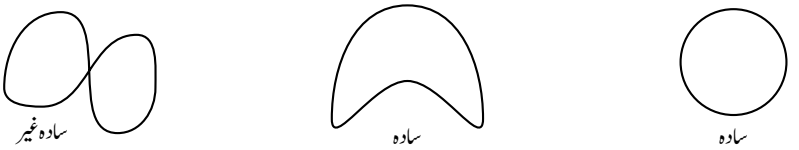
[۱۴] curl




$\boldsymbol{F}$ گردش $(x_0, y_0) < 0$
گھڑی وار دائری بہاؤ

$\boldsymbol{F}$ گردش $(x_0, y_0) > 0$
خلاف گھڑی دائری بہاؤ

شکل ۱۵.۳۴: مستوی خطہ پر داب ناپذیر سیال کے بہاؤ میں کسی نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ کو گردش کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر سیال خلاف گھڑی گھومتا ہے ان نقطوں پر گردش مثبت ہو گی جبکہ جن نقطوں پر سیال کا گھماؤ گھڑی وار ہو وہاں گردش منفی ہو گی۔




شکل ۱۵.۳۵: مسئلہ گرین کے ثبوت میں ہم دو قسم کی بند منحنیات، سادہ اور غیر سادہ، میں فرق کرتے ہیں۔ سادہ منحنی اپنے آپ پر نہیں گزرتی۔ یوں دائرہ ایک سادہ منحنی ہے جبکہ "8" شکل کی منحنی غیر سادہ ہے۔

۲۴۶۰۸ **حل**

۲۴۶۰۹ ہم مساوات ۱۰ استعمال کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{F} \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(xy - y^2) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) = y + 1$$

۲۴۶۱۰ □

۲۴۶۱۱ ## مستوی میں مسئلہ گرین

۲۴۶۱۲ مسئلہ گرین کا ایک روپ کہتا ہے کہ موزوں حالات میں مستوی میں **سادہ**[15] بند منحنی سے سمتیہ میدان کا خارجی بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کے انفراج
۲۴۶۱۳ کے دہرا تکمل کے برابر ہو گا۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ میں بہاؤ کے کلیات پر دوبارہ نظر ڈالیں (شکل ۱۵.۳۵)۔

۲۴۶۱۴ مسئلہ ۱۵.۳: **مسئلہ گرین (انفراج بہاؤ یا عمود روپ)**

[15] simple

۲۴۶۱۵ سادہ بند منحنی $C$ سے میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کا اخراجی بہاؤ، $C$ میں محیط خطہ $R$ پر $F$ کے انفراج کے دہرا تکمل کے برابر ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}s = \oint_C M\, \mathrm{d}y - N\, \mathrm{d}x = \iint_R \left( \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y \tag{۱۱}$$

اخراجی بہاؤ — تکمل انفراج

۲۴۶۱۶

۲۴۶۱۷ مسئلہ گرین کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ ایک سادہ بند منحنی کے ہمراہ، خلاف گھڑی ایک میدان کا دائری بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کی گردش کے دہرا
۲۴۶۱۸ تکمل کے برابر ہو گا۔

۲۴۶۱۹ مسئلہ ۱۵.۴: **مسئلہ گرین (دائری بہاؤ و گردش یا ماسی روپ)**

۲۴۶۲۰ مستوی میں ایک سادہ بند منحنی $C$ کے ہمراہ خلاف گھڑی، میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کی دائری بہاؤ، منحنی میں محیط خطہ $R$ پر میدان کی گردش کے
۲۴۶۲۱ دہرا تکمل کے برابر ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, \mathrm{d}s = \oint_C M\, \mathrm{d}x + N\, \mathrm{d}y = \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y \tag{۱۲}$$

خلاف گھڑی دائری بہاؤ — تکمل گردش

□

۲۴۶۲۲

۲۴۶۲۳

۲۴۶۲۴ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کے لیے مساوات ۲ میں دائری بہاؤ کے لیے دیا گیا تکمل درج ذیل معادل روپ اختیار کرے گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, \mathrm{d}s = \oint_C M\, \mathrm{d}x + N\, \mathrm{d}y$$

۲۴۶۲۵ مسئلہ گرین کے دو روپ ایک دوسرے کے معادل ہیں۔ میدان $\boldsymbol{G}_1 = N\boldsymbol{i} - M\boldsymbol{j}$ پر مساوات ۱۱ کا اطلاق مساوات ۱۲ دے گی جبکہ میدان
۲۴۶۲۶ $\boldsymbol{G}_2 = -N\boldsymbol{i} + M\boldsymbol{j}$ پر مساوات ۱۲ کا اطلاق مساوات ۱۱ دے گی۔

۲۴۶۲۷ مسئلہ گرین کے لیے ضروری ہے دو مفروضے مطمئن ہوتے ہوں۔ اول ہمیں $M$ اور $N$ پر ایسا شرائط مسلط کرنے ہوں گے کہ مسئلہ گرین میں پائے جانے
۲۴۶۲۸ والے تکملات موجود ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی ایسے کھلا خطہ، جس میں $C$ اور $R$ پائے جاتے ہوں، کے ہر نقطہ پر $M$ اور $N$ اور ان کے یک رتبی
۲۴۶۲۹ تفرق استراری ہوں گے۔ دوم، ہمیں منحنی $C$ پر ہندسی شرائط مسلط کرنے ہوں گے۔ منحنی سادہ، بند اور ایسے ٹکڑوں پر مشتمل ہونی چاہیے جن کے ہمراہ $M$
۲۴۶۳۰ اور $N$ قابل تکمل ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $C$ ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ ہم جو ثبوت مسئلہ گرین کے لیے پیش کرتے ہیں اس میں $R$ کی شکل و صورت پر
۲۴۶۳۱ بھی شرائط مسلط کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ نصاب کی کتب میں نسبتاً کم شرائط پر مبنی ثبوت موجود ہیں۔ آئیں پہلے چند مثالیں دیکھیں۔

۲۴۶۳۲ مثال ۱۵.۱۶: مسئلہ گرین کے دونوں روپ کی تصدیق میدان

$$\boldsymbol{F}(x, y) = (x - y)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$$

۲۴۳۳ کے لیے اکائی دائرہ $C$ میں محدود خطہ $R$ پر کریں۔

$$C: \quad \boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

۲۴۳۴ **حل**

۲۴۳۵ ہم پہلے تفاعلات، تفارق اور تفرقات کو $t$ کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$M = \cos t - \sin t, \quad \mathrm{d}x = \mathrm{d}(\cos t) = -\sin t\,\mathrm{d}t$$
$$N = \cos t, \quad \mathrm{d}y = \mathrm{d}(\sin t) = \cos t\,\mathrm{d}t$$
$$\frac{\partial M}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial M}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial N}{\partial y} = 0$$

۲۴۳۶ مساوات ۱۱ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\oint_C M\,\mathrm{d}y - N\,\mathrm{d}x &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(\cos t\,\mathrm{d}t) - (\cos t)(-\sin t\,\mathrm{d}t) \\
&= \int_0^{2\pi} \cos^2 t\,\mathrm{d}t = \pi \\
\iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \iint_R (1+0)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \iint_R \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \text{اکائی دائرے کا رقبہ} = \pi
\end{aligned}$$

۲۴۳۷ مساوات ۱۲ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\oint_c M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(-\sin t\,\mathrm{d}t) + (\cos t)(\cos t\,\mathrm{d}t) \\
&= \int_0^{2\pi} (-\sin t \cos t + 1)\,\mathrm{d}t = 2\pi \\
\iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \iint_R (1-(-1))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\iint_R \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\pi
\end{aligned}$$

□

۲۴۳۸

## ۲۴۳۹ مسئلہ گرین استعمال کرتے ہوئے لکیری تکملات کی قیمت کا تلاش

۲۴۴۰ ہم مختلف منحنی کے سرآپس میں جوڑ کر ایک بند منحنی $C$ حاصل کر سکتے ہیں؛ منحنی $C$ پر لکیری تکمل کی قیمت تلاش کرنے کا عمل لمبا ہو سکتا ہے؛ چونکہ اس میں
۲۴۴۱ $C$ کے بہت سارے مختلف تکملات کی قیمت حاصل کرنی ہو گی۔ لیکن، اگر $C$ ایسے خطہ $R$ کی حد بندی کرتی ہو، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، ہم مسئلہ
۲۴۴۲ گرین استعمال کر کے $C$ پر لکیری تکمل کو $R$ پر دہرا تکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۲۴۶۴۳ مثال ۱۵.۱۷: درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں

$$\oint_C xy\,\mathrm{d}y - y^2\,\mathrm{d}x$$

۲۴۶۴۴ جہاں ربع اول میں لکیر $x = 1$ اور $y = 1$ چوکور $C$ کاٹتی ہیں۔

۲۴۶۴۵ **حل**

۲۴۶۴۶ ہم مسئلہ گرین کے دو روپ میں سے کوئی ایک استعمال کر کے لکیری تکمل کو چوکور پر دہرا تکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۲۴۶۴۷ ۱. مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہیں: $M = xy$ ، $N = y^2$ لے کر، جہاں چوکور کی سرحد $C$ اور اس کا اندرون $R$ ہے، ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\oint_C xy\,\mathrm{d}y - y^2\,\mathrm{d}x &= \iint_R (y+2y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1\int_0^1 3y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ &= \int_0^1 \Big[3xy\Big]_{x=0}^{x=1}\mathrm{d}y = \int_0^1 3y\,\mathrm{d}y = \frac{3}{2}y^2\Big]_0^1 = \frac{3}{2}\end{aligned}$$

۲۴۶۴۸ ۲. مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں: $M = iy^2$ اور $N = xy$ لینے سے یہی نتیجہ حاصل ہو گا۔

$$\oint_C -y^2\,\mathrm{d}x + xy\,\mathrm{d}y = \iint_R (y-(-2y))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{3}{2}$$

□ ۲۴۶۴۹

۲۴۶۵۰ مثال ۱۵.۱۸: میدان $\boldsymbol{F}(x,y) = x\boldsymbol{i} + y^2\boldsymbol{j}$ کا اس چوکور سے خارجی بہاؤ تلاش کریں جس کو لکیریں $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$

۲۴۶۵۱ گھیرتی ہیں۔

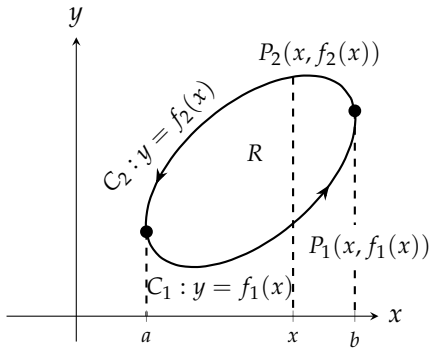
۲۴۶۵۲ **حل**

۲۴۶۵۳ لکیری تکمل سے بہاؤ حاصل کرنے کے لیے چار تکملات کی ضرورت پیش آئے گی؛ چوکور کے ہر ضلع کے لیے ایک تکمل کرنا ہو گا۔ مسئلہ گرین سے ہم لکیری تکمل

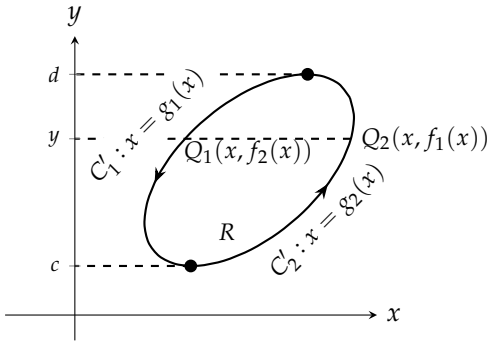
۲۴۶۵۴ کو ایک دہرا تکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم $M = x$ ، $N = y^2$ ، چوکور $C$ ، اور چوکور کا اندرون $R$ لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\text{بہاؤ} &= \oint_C \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s = \oint_C M\,\mathrm{d}y - N\,\mathrm{d}x\\ &= \iint_R \Big(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\Big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \qquad \text{(مسئلہ گرین)}\\ &= \int_{-1}^1\int_{-1}^1 (1+2y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{-1}^1 \Big[x+2xy\Big]_{x=-1}^{x=1}\mathrm{d}y\\ &= \int_{-1}^1 (2+4y)\,\mathrm{d}y = \Big[2y+2y^2\Big]_{-1}^1 = 4\end{aligned}$$

□ ۲۴۶۵۵




شکل۱۵.۳۶: منحنی $C_1$ جو $y = f_1(x)$ کی ترسیم ہےاور $C_2$ جو $y = f_2(x)$ کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی $C$ دیتی ہیں۔




شکل۱۵.۳۷: منحنی $C_1'$ جو $x = g_1(y)$ کی ترسیم ہےاور $C_2'$ جو $x = g_2(y)$ کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی $C$ دیتی ہیں۔

## ۲۴۶۵۶ مسئلہ گرین کا ثبوت (خصوصی خطے)

۲۴۶۵۷ فرض کریں مستوی $xy$ میں $C$ ایسی ہموار، سادہ، منحنی ہے جس کو محور کے متوازی کوئی لکیر دو سے زیادہ نقطوں پر نہیں کاٹتی۔ فرض کریں، منحنی $C$ خطہ
۲۴۶۵۸ $R$ گھیرتی ہے، اور ایسے کھلا خطہ میں جس میں $C$ اور $R$ دونوں پائے جاتے ہوں $M$ ، $N$ ، اور ان کے یک گنا جزوی تفرق ہر نقطہ پر استمراری ہیں۔ ہم
۲۴۶۵۹ مسئلہ گرین کا دائری بہاؤ و گردش روپ:

$$\oint_C M\,dx + N\,dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) dx\,dy \tag{۱۳}$$

۲۴۶۶۰ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ شکل۱۵.۳۶ میں $C$ دو سمت بند حصوں کا مجموعہ دکھایا گیا ہے۔

$$C_1 : y = f_1(x), \quad a \le x \le b, \qquad C_2 : y = f_2(x), \quad b \ge x \ge a$$

۲۴۶۶۱ نقطہ $a$ اور نقطہ $b$ کے بیچ کسی بھی $x$ کے لیے ہم $\frac{\partial M}{\partial y}$ کا تکمل $y$ کے لحاظ سے $y = f_1(x)$ تا $y = f_2(x)$ لے سکتے ہیں، جو درج ذیل
۲۴۶۶۲ دے گا۔

$$\int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y}\,dy = M(x,y)\Big]_{y=f_1(x)}^{y=f_2(x)} = M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x)) \tag{۱۴}$$

۲۴۶۳ اس کو ہم $x$ کے لحاظ سے $a$ تا $b$ تکمل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\int_a^b \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x &= \int_a^b [M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))]\,\mathrm{d}x \\ &= -\int_b^a M(x, f_2(x))\,\mathrm{d}x - \int_a^b M(x, f_1(x))\,\mathrm{d}x \\ &= -\int_{C_2} M\,\mathrm{d}x - \int_{C_1} M\,\mathrm{d}x \\ &= -\oint_C M\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

۲۴۶۴ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C M\,\mathrm{d}x = \iint_R \Big(-\frac{\partial M}{\partial y}\Big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{۱۵}$$

۲۴۶۵ مساوات ۱۵ ہمیں مساوات ۱۳ میں درکار نتائج کا نصف حصہ دیتی ہے۔ جیسا شکل ۱۵.۳۷ عندیہ دیتی ہے، اس کا دوسرا نصف حصہ، $\frac{\partial N}{\partial x}$ کا تکمل، پہلے $x$ اور
۲۴۶۶ بعد میں $y$ کے لحاظ سے، لے کر حاصل ہو گا۔ اس میں شکل ۱۵.۳۶ کی منحنی $C$ کو درج ذیل دو سمت بند حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

$$C_1' : x = g_1(y), \quad d \geq y \geq c \qquad \text{اور} \qquad C_2' : x = g_2(y), \quad c \leq y \leq d$$

۲۴۶۷ اس دہرا تکمل کا نتیجہ درج ذیل ہے۔

$$\oint_C N\,\mathrm{d}y = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{۱۶}$$

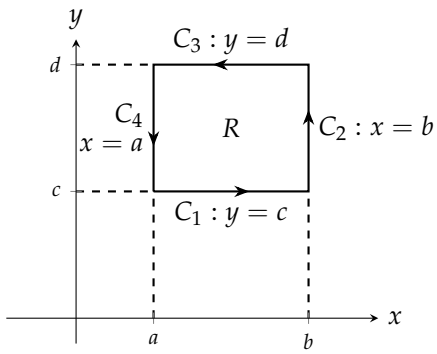
۲۴۶۸ مساوات ۱۵ اور مساوات ۱۶ ملا کر مساوات ۱۳ حاصل ہو گی۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

## ۲۴۶۹ دیگر خطوں کو ثبوت کی توسیع

۲۴۷۰ شکل ۱۵.۳۸ میں لکیر $x = a$ ، $x = b$ ، $y = c$ اور $y = d$ مستطیل خطہ کی سرحد کو دو سے زیادہ نقطوں پر مس کرتی ہیں لہٰذا مسئلہ گرین
۲۴۷۱ کے ثبوت میں پیش دلائل اس مستطیل خطہ کے لیے قابل قبول نہیں۔ البتہ سرحد $C$ کو چار سمت بند لکیری قطعات

$$\begin{aligned} C_1 :&\quad y = c, \quad a \leq x \leq b, & C_2 :&\quad x = b, \quad c \leq y \leq d, \\ C_3 :&\quad y = d, \quad b \geq x \geq a, & C_4 :&\quad x = a, \quad d \geq y \geq c, \end{aligned}$$

۲۴۷۲ میں تقسیم کر کے ہم دلائل میں درج ذیل ترمیم کر سکتے ہیں۔




شکل ۱۵.۳۸: مستطیل کے لیے مسئلہ گرین کا ثبوت پیش کرنے کی خاطر ہم سرحد کو چار سمت بند لکیروں میں تقسیم کرتے ہیں۔

۲۴۶۷۳ مساوات ۱۶ کے ثبوت کی طرز پر چلتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \int_c^d (N(b,y) - N(a,y))\,\mathrm{d}y \\ &= \int_c^d N(b,y)\,\mathrm{d}y + \int_d^c N(a,y))\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{C_2} N\,\mathrm{d}y + \int_{C_4} N\,\mathrm{d}y\end{aligned} \tag{۱۷}$$

۲۴۶۷۴ اب $C_1$ اور $C_3$ پر $y$ مستقل ہے، لہٰذا $\int_{C_1} N\,\mathrm{d}y = \int_{C_3} N\,\mathrm{d}y = 0$ ہو گا اور ہم مساوات ۱۷ چھیڑے بغیر، اس کے کے دائیں ہاتھ

۲۴۶۷۵ $\int_{C_1} N\,\mathrm{d}y + \int_{C_3} N\,\mathrm{d}y$ جمع کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل ہو گا۔

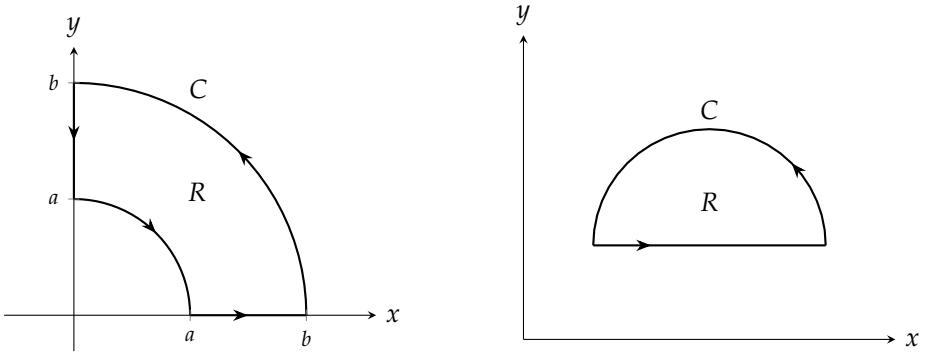
$$\int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_C N\,\mathrm{d}y \tag{۱۸}$$

۲۴۶۷۶ اسی طرح ہم درج ذیل دکھا سکتے ہیں۔

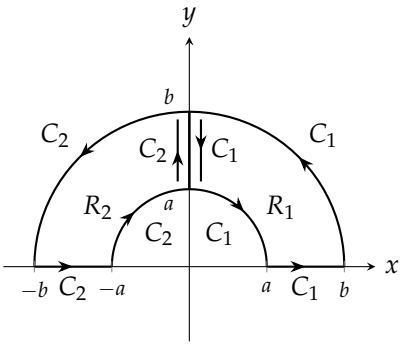
$$\int_a^b \int_c^d \frac{\partial M}{\partial y}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = -\oint_C M\,\mathrm{d}x \tag{۱۹}$$

۲۴۶۷۷ مساوات ۱۸ سے مساوات ۱۹ منفی کر کے درج ذیل نتیجہ دوبارہ حاصل ہو گا۔

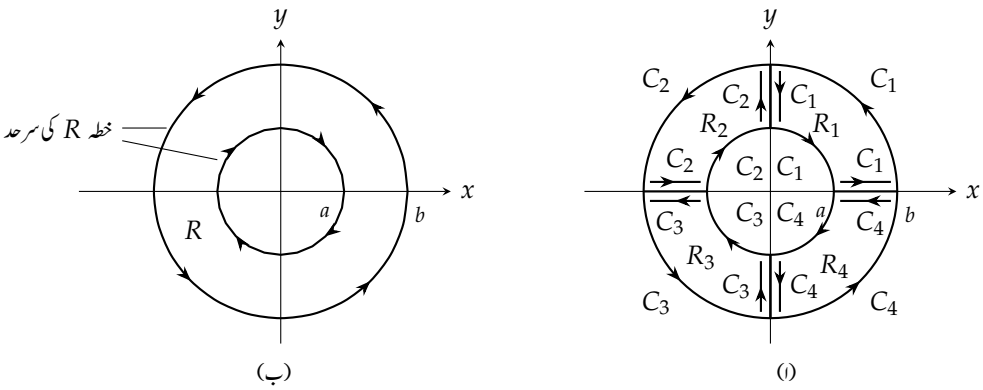
$$\oint_C M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$




شکل ۱۵.۳۹: دیگر خطے جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہو گا۔




شکل ۱۵.۴۰: خطہ $R_1$ اور $R_2$ کو ملا کر خطہ $R$ حاصل کیا گیا ہے۔




شکل ۱۵.۴۱: خطہ $R$ چار ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ نکی محدد میں اندرونی دائرے کے لیے $r = a$ اور بیرونی کے لیے $r = b$ ہے جبکہ خطہ کے لیے $a \le r \le b$ ہے۔

۲۴۶۷۸ شکل ۱۵.۳۹ طرز کے خطوں کو بھی اتنی ہی آسانی سے نپٹا جا سکتا ہے۔ مساوات ۱۳ کا اطلاق اب بھی ہو گا۔ شکل ۱۵.۴۰ میں گھوڑے کے نعل کی شکل کا خطہ $R$
۲۴۶۷۹ دکھایا گیا ہے؛ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خطہ $R_1$ ، خطہ $R_2$ اور ان کی سرحد اکٹھا کرتے ہوئے مساوات ۱۳ کا اطلاق ہو گا۔ مسئلہ گرین کا اطلاق $C_1$ ، $R_1$ اور
۲۴۶۸۰ $C_2$ ، $R_2$ پر ہو گا، جس سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\int_{C_1} M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = \iint_{R_1} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$\int_{C_2} M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = \iint_{R_2} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

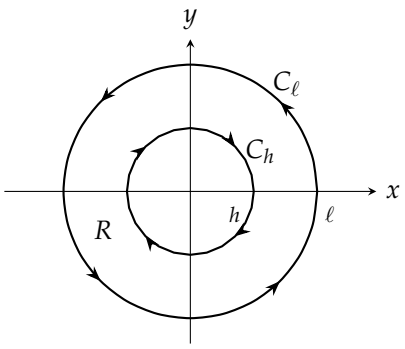
۲۴۶۸۱ ان مساوات کو آپس میں جمع کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ محور $y$ پر $C_1$ کے لیے $b$ تا $a$ لکیری تکمل کو $C_2$ پر اسی قطع پر لیکن مخالف رخ کا تکمل کاٹتا
۲۴۶۸۲ ہے۔ یوں ذیل ہو گا

$$\oint M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

۲۴۶۸۳ جہاں محور $x$ کے دو قطعات $b-$ تا $a-$ اور $a$ تا $b$ اور دو نصف دائرے مل کر $C$ دیتے ہیں، اور جہاں خطہ $R$ منحنی $C$ کے اندر پایا جاتا ہے۔

۲۴۶۸۴ مختلف سرحدوں پر لکیری تکملات جمع کر کے ایک سرحد پر تکمل کے حصول کی ترکیب کو متناہی تعداد کے ذیلی خطوں تک وسعت دی جا سکتی ہے۔ شکل ۱۵.۴۱-
۲۴۶۸۵ امیں مخالف گھڑی سمت بند سرحد $C_1$ ربع اول میں واقع خطہ $R_1$ کو گھیرتی ہے۔ باقی تین ربعات کے لیے بھی ایسا ہو گا: خطہ $R_i$ کی سرحد $C_i$ ہو گی،
۲۴۶۸۶ جہاں $i = 1, 2, 3, 4$ ہے۔ مسئلہ گرین کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_{C_i} M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = \iint_{R_i} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \qquad (۲۰)$$




شکل ۱۵.۴۲: دکھائی گئی سرحدوں کے ہمراہ تکمل لیتے ہوئے چھلادار خطہ $R$ پر مسئلہ گرین کا اطلاق کیا جا سکتا ہے (مثال ۱۵.۱۹)۔

۲۴۶۸۷ ہم $i = 1, 2, 3, 4$ کے لیے مساوات ۲۰ کا مجموعہ لے کر شکل ۱۵.۴۱-ب حاصل کرتے ہیں۔

$$\oint_{r=b} (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y) + \oint_{r=a} (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y) = \iint_{a\le r\le b} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \qquad (۲۱)$$

۲۴۶۸۸ مساوات ۲۱ کہتی ہے، **چھلے دار**[۱۶] خطہ $R$ پر $(\partial N/\partial x) - (\partial M/\partial y)$ کا دہرا تکمل، $R$ کی مکمل سرحد پر چلتے ہوئے $R$ بائیں ہاتھ رکھ کر
۲۴۶۸۹ $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ کے لکیری تکمل کے برابر ہو گا (شکل ۱۵.۴۱-ب)۔

۲۴۶۹۰ مثال ۱۵.۱۹: چھلے دار خطہ $R : h^2 \le x^2 + y^2 \le 1,\ 0 < h < 1$ (شکل ۱۵.۴۲) پر مسئلہ گرین (مساوات ۱۲) کے دائری بہاؤ
۲۴۶۹۱ روپ کی تصدیق درج ذیل کے لیے کریں۔

$$M = \frac{-y}{x^2 + y^2} \qquad N = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

۲۴۶۹۲ **حل**
۲۴۶۹۳ خطہ $R$ کی سرحد دائرہ:

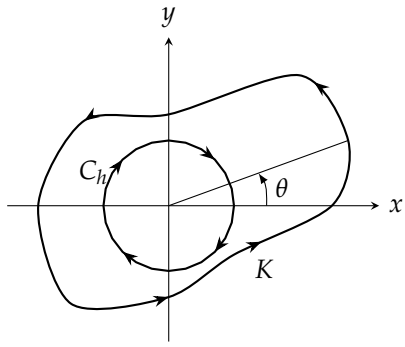
$$C_\ell : \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

۲۴۶۹۴ جس پر $t$ بڑھانے سے ہم خلاف گھڑی گامزن ہوں گے، اور دائرہ:

$$C_h : \quad x = h\cos\theta, \quad y = -h\sin\theta, \quad 0 \le \theta \le 2\pi$$

---

[۱۶] annular




شکل ۱۵.۴۳: دائرہ $C$ اور منحنی $K$ کے بیچ خطہ۔

۲۴۶۹۵ جس پر $\theta$ بڑھانے سے ہم گھڑی وار گامزن ہوں گے، پر مشتمل ہے۔ پورے خطہ $R$ میں تفاعلات $M$ ، $N$ اور ان کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ مزید

$$\begin{aligned}\frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{(x^2+y^2)(-1)+y(2y)}{(x^2+y^2)^2}\\ &= \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial N}{\partial x}\end{aligned}$$

۲۴۶۹۶ لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_R 0\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0$$

۲۴۶۹۷ خطہ $R$ کی سرحد پر $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ کا تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int_C M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y &= \oint_{C_1} \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} + \oint_{C_h} \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}\\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t)\,\mathrm{d}t - \int_0^{2\pi} \frac{h^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}{h^2}\,\mathrm{d}\theta\\ &= 2\pi - 2\pi = 0\end{aligned}$$

۲۴۶۹۸ □

۲۴۶۹۹ چونکہ مثال ۱۵.۱۹ میں $(0,0)$ پر تفاعلات $M$ اور $N$ غیر استمراری ہیں لہٰذا دائرہ $C_1$ اور اس کے اندر خطہ پر مسئلہ گرین کا اطلاق نہیں ہو گا۔ ہمیں
۲۴۷۰۰ مبدا خارج (غیر شامل) کرنا ہو گا؛ ہم $C_h$ کے اندر نقطے خارج کر کے ایسا کرتے ہیں۔

۲۴۷۰۱ ہم مثال ۱۵.۱۹ میں دائرہ $C_1$ کی بجائے ایسی ترخیم یا سادہ بند منحنی $K$ لے سکتے ہیں، جو $C_h$ کو گھیرتی ہو (شکل ۱۵.۴۳)۔ نتیجہ اب بھی

$$\oint_K (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y) + \oint_{C_h} (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y) = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = 0$$

۲۴۷۰۲ ہو گا، جس سے کسی بھی ایسی منحنی $K$ کے لیے درج ذیل حیرت کن نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔

$$\oint_K (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y) = 2\pi$$

۲۴۷۰۳ قطبی محد استعمال کر کے یہ نتیجہ سمجھا جا سکتا ہے۔ یوں

$$x = r\cos\theta \qquad y = r\sin\theta$$
$$\mathrm{d}x = -r\sin\theta\,\mathrm{d}\theta + \cos\theta\,\mathrm{d}r \qquad \mathrm{d}y = r\cos\theta\,\mathrm{d}\theta + \sin\theta\,\mathrm{d}r$$

۲۴۷۰۴ لکھ کر درج ذیل ہو گا

$$\frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2 + y^2} = \frac{r^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)\,\mathrm{d}\theta}{r^2} = \mathrm{d}\theta$$

۲۴۷۰۵ اور ایک مرتبہ $K$ پر خلاف گھڑی چکر کاٹنے سے $\theta$ کی قیمت $2\pi$ بڑھتی ہے۔

۲۴۷۰۶ **سوالات**

۲۴۷۰۷

۲۴۷۰۸ **مسئلہ گرین کی تصدیق**

۲۴۷۰۹ سوال ۱۵.۱۲۷ تا سوال ۱۵.۱۳۰ میں میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کے لیے مساوات ۱۱ اور مساوات ۱۲ کے دونوں اطراف کی قیمتیں تلاش کر کے مسئلہ

۲۴۷۱۰ گرین کی تصدیق کریں۔ دونوں صورتوں میں تکمل کا دائرہ کار قرص $R : x^2 + y^2 \le a^2$ اور محدود کار دائرہ

۲۴۷۱۱ $C : r = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j}, 0 \le t \le 2\pi$ لیں۔

۲۴۷۱۲ سوال ۱۵.۱۲۷: $\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$

۲۴۷۱۳ سوال ۱۵.۱۲۸: $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i}$

۲۴۷۱۴ سوال ۱۵.۱۲۹: $\boldsymbol{F} = 2x\boldsymbol{i} - 3y\boldsymbol{j}$

۲۴۷۱۵ سوال ۱۵.۱۳۰: $\boldsymbol{F} = -x^2y\boldsymbol{i} + xy^2\boldsymbol{j}$

۲۴۷۱۶

### خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ

سوال ۱۵.۱۳۱ تا ۱۵.۱۳۶ میں میدان $\boldsymbol{F}$ اور منحنی $C$ کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳۱: $\boldsymbol{F} = (x-y)\boldsymbol{i} + (y-x)\boldsymbol{j}$ اور $C$ کو چوکور $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ، $y = 1$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۳۲: $\boldsymbol{F} = (x^2+4y)\boldsymbol{i} + (x+y^2)\boldsymbol{j}$ اور $C$ کو چوکور $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ، $y = 1$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۳۳: $\boldsymbol{F} = (y^2-x^2)\boldsymbol{i} + (x^2+y^2)\boldsymbol{j}$ اور $C$ کو مثلث $y = 0$ ، $x = 3$ ، $y = x$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۳۴: $\boldsymbol{F} = (x+y)\boldsymbol{i} - (x^2+y^2)\boldsymbol{j}$ اور $C$ کو مثلث $y = 0$ ، $x = 1$ ، $y = x$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۳۵: $\boldsymbol{F} = (x+e^x\sin y)\boldsymbol{i} + (x+e^x\cos y)\boldsymbol{j}$ اور $C$ دوچشمہ $r^2 = \cos 2\theta$ کا دایاں ہاتھ گھیرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۳۶: $\boldsymbol{F} = \left(\tan^{-1}\frac{y}{x}\right)\boldsymbol{i} + \ln(x^2+y^2)\boldsymbol{j}$ اور $C$ اس خطے کی سرحد ہے جس کو قطبی محدد عدم مساوات $1 \le r \le 2$ ، $0 \le \theta \le \pi$ تعین کرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۱۳۷: ربع اول میں منحنیات $y = x^2$ اور $y = x$ کے بیچ خطے کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے میدان $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + y^2\boldsymbol{j}$ کا دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳۸: ربع اول سے لکیر $x = \pi/2$ اور $y = \pi/2$ مربع کاٹتی ہیں۔ میدان $\boldsymbol{F} = (-\sin y)\boldsymbol{i} + (x\cos y)\boldsymbol{j}$ کا اس مربع پر خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳۹: قلب نما $r = a(1+\cos\theta)$ $a > 0$ سے درج ذیل میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{F} = \left(3xy - \frac{x}{1+y^2}\right)\boldsymbol{i} + (e^x + \tan^{-1} y)\boldsymbol{j}$$

سوال ۱۵.۱۴۰: جس خطے کو اوپر سے منحنی $y = 3 - x^2$ اور نیچے سے منحنی $y = x^4 + 1$ گھیرتی ہیں اس کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے میدان $\boldsymbol{F} = (y + e^x\ln y)\boldsymbol{i} + (e^y/y)\boldsymbol{j}$ کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

### کام

دی گئی منحنی پر خلاف گھڑی ایک مرتبہ چل کر سوال ۱۵.۱۴۱ اور سوال ۱۵.۱۴۲ میں $\boldsymbol{F}$ کا کام تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۴۱: $\boldsymbol{F} = 2xy^3\boldsymbol{i} + 4x^2y^2\boldsymbol{j}$

ربع اول میں محور $x$ ، لکیر $x = 1$ ، اور منحنی $y = x^3$ کے بیچ مثلث نما خطے کی سرحد $C$ ہے۔

سوال ۱۵.۱۴۲: $\boldsymbol{F} = (4x-2y)\boldsymbol{i} + (2x-4y)\boldsymbol{j}$

دائرہ $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$ راہ $C$ ہے۔

۲۴۷۴۲ **مستوی میں لکیری تکملات کی قیمت کی تلاش**

۲۴۷۴۳ مسئلہ گرین کا اطلاق سوالات ۱۵.۱۴۳ تا ۱۵.۱۴۶ پر کر کے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۴۷۴۴ سوال ۱۵.۱۴۳: $\oint_C (y^2\,dx + x^2\,dy)$

۲۴۷۴۵ مثلث $C$ کو $x = 0$ ، $x + y = 1$ ، اور $y = 0$ گھیرتی ہیں۔

۲۴۷۴۶ سوال ۱۵.۱۴۴: $\oint_C (3y\,dx + 2x\,dy)$

۲۴۷۴۷ خطہ $0 \le x \le \pi$ ، $0 \le y \le \sin x$ کی سرحد $C$ ہے۔

۲۴۷۴۸ سوال ۱۵.۱۴۵: $\oint_C (6y + x)\,dx + (y + 2x)\,dy$

۲۴۷۴۹ دائرہ $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 4$ راہ $C$ ہے۔

۲۴۷۵۰ سوال ۱۵.۱۴۶: $\oint_C (2x + y^2)\,dx + (2xy + 3y)\,dy$

۲۴۷۵۱ مستوی میں کوئی بھی ایسی بند راہ $C$ جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو۔

۲۴۷۵۲

۲۴۷۵۳ **مسئلہ گرین استعمال کر کے رقبے کی تلاش**

۲۴۷۵۴ اگر مستوی میں سادہ مخنی $C$ اور اس میں محیط خطہ $R$ مسئلہ گرین پر پورا اترتے ہوں، $R$ کا رقبہ ذیل ہو گا۔

**رقبے کا مسئلہ گرین کلیہ**

$$R \text{ رقبہ} = \frac{1}{2}\oint_C x\,dy - y\,dx \tag{۲۲}$$

۲۴۷۵۵ اس کی وجہ جانتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کو الٹ چلا کر ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} R \text{ رقبہ} &= \iint_R dy\,dx = \iint_R \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) dy\,dx \\ &= \oint_C \frac{1}{2}x\,dy - \frac{1}{2}y\,dx \end{aligned}$$

۲۴۷۵۶ منحنیات میں محیط خطوں کے رقبے، سوال ۱۵.۱۴۷ تا ۱۵.۱۵۰ میں، مساوات ۲۲ استعمال کر کے حاصل کریں۔

۲۴۷۵۷ سوال ۱۵.۱۴۷: دائرہ $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۴۷۵۸ سوال ۱۵.۱۴۸: ترخیم $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (b\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۴۷۵۹ سوال ۱۵.۱۴۹: ستارہ نما (صفحہ ۱۰۹۶ پر شکل ۱۰.۵۳) $\boldsymbol{r}(t) = (\cos^3 t)\boldsymbol{i} + (\sin^3 t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۴۷۶۰ سوال ۱۵.۱۵۰: مخنی $\boldsymbol{r}(t) = t^2\boldsymbol{i} + ((t^3/3) - t)\boldsymbol{j},\ -\sqrt{3} \le t \le \sqrt{t}$

۲۴۷۶۱

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۱۵۱: فرض کریں خطے کی سرحد $C$ پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. $\oint_C f(x)\,dx + g(y)\,dy$

ب. $\oint_C ky\,dx + hx\,dy$ ($h$ اور $k$ مستقل ہیں)

سوال ۱۵.۱۵۲: دکھائیں کہ مربع کی سرحد پر درج ذیل تکمل کی قیمت مربع کے رقبے پر منحصر ہے نا کہ مستوی میں مربع کے مقام پر۔

$$\oint_C xy^2\,dx + (x^2y + 2x)\,dy$$

سوال ۱۵.۱۵۳: درج ذیل تکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C 4x^3y\,dx + x^4\,dy$$

سوال ۱۵.۱۵۴: درج ذیل تکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C -y^3\,dx + x^3\,dy$$

سوال ۱۵.۱۵۵: دکھائیں کہ اگر مستوی میں خطہ $R$ کو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی $C$ احاطہ کرتی ہو تب درج ذیل ہو گا۔

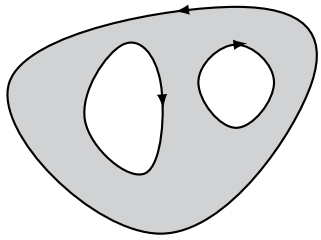
$$R \text{ رقبہ} = \oint_C x\,dy = -\oint_C y\,dx$$

سوال ۱۵.۱۵۶: فرض کریں غیر منفی تفاعل $y = f(x)$ کا $[a, b]$ پر یک رتبی تفرق استراری ہے۔ مستوی $xy$ میں خطہ نیچے سے محور $x$، اوپر سے $f$ کی ترسیم، اور اطراف سے لکیر $x = a$ اور لکیر $x = b$ میں گھیرا ہوا ہے اور اس کی سرحد $C$ ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\oint_C y\,dx$$

سوال ۱۵.۱۵۷: مستوی $xy$ میں خطہ $R$ جو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی $C$ میں گھیرا ہوا ہے کا رقبہ $A$ ہے اور خطے کے وسطانی مرکز کا $x$ محدد $\bar{x}$ ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{2}\oint_C x^2\,dy = -\oint_C xy\,dx = \frac{1}{3}\oint_C x^2\,dy - xy\,dx = A\bar{x}$$



شکل ۱۵.۴۴: متعدد سوراخ والے خطے پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے (سوال ۱۵.۱۶۱)۔

۲۴۷۷۳ سوال ۱۵.۱۵۸: فرض کریں سوال ۱۵.۱۵۷ میں محور $y$ کے لحاظ سے خطے کا معیار اثر $I_y$ ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{3}\oint_C x^3\,\mathrm{d}y = -\oint_C x^2y\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\oint_C x^3\,\mathrm{d}y - x^2y\,\mathrm{d}x = I_y$$

۲۴۷۷۵ سوال ۱۵.۱۵۹: مسئلہ گرین اور لاپلاس کی مساوات

۲۴۷۷۶ فرض کریں تمام لازم تفرق موجود اور استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ اگر $f(x,y)$ لاپلاس کی مساوات

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

۲۴۷۷۷ کو مطمئن کرتا ہو تب ان تمام بند منحنیات $C$ پر جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}x - \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}y = 0$$

۲۴۷۷۸ (اس کا الٹ بھی درست ہے: اگر مذکورہ بالا کلیری تکمل ہر صورت صفر ہو، تب $f$ لاپلاس کی مساوات کو مطمئن کرے گا۔)

۲۴۷۷۹ سوال ۱۵.۱۶۰: مستوی میں ان تمام ہموار سادہ بند منحنیات میں سے، جو خلاف گھڑی سمت بند ہوں، وہ تلاش کریں جس پر چلتے ہوئے درج ذیل کا سرانجام
۲۴۷۸۰ کام زیادہ سے زیادہ ہو گا۔

$$\boldsymbol{F} = \left(\frac{1}{4}x^2y + \frac{1}{3}y^3\right)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$$

۲۴۷۸۱ (اشارہ: $\boldsymbol{F}$ کی گردش کہاں مثبت ہے؟)

۲۴۷۸۲ سوال ۱۵.۱۶۱: خطہ $R$ پر، جس میں متناہی تعداد کے سوراخ ہوں، اور جس کی سرحدی منحنیات ہموار، سادہ، اور بند ہوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہو گا
۲۴۷۸۳ بشرطیکہ ہر انفرادی سرحد پر تکمل لیتے ہوئے سرحد پر چلنے کا رخ یوں رکھا جائے کہ قریبی خطہ بائیں ہاتھ ہو۔ (شکل ۱۵.۴۴)۔

۲۴۷۸۴ ۱. اگر $f(x,y) = \ln(x^2+y^2)$ ہو اور دائرہ $x^2+y^2 = a^2$ منحنی $C$ ہو، درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\oint_C \nabla f \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s$$

ب. فرض کریں مستوی میں $K$ ایسی ہموار سادہ بند منحنی ہے جو $(0,0)$ سے نہیں گزرتی۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے دکھائیں کہ درج ذیل تکمل کی دو ممکنہ جواب ہیں جس کا انحصار اس حقیقت پر ہے کہ آیا $(0,0)$ منحنی $K$ کے اندر واقع ہے یا اس کے باہر۔

$$\oint_K \nabla f \cdot \boldsymbol{n}\, ds$$

سوال ۱۵.۱۶۲: مستوی سیلان کے انفرادی ذرات کی حرکت کی نمائندگی ہموار منحنیات کرتی ہیں جو **خطوط رو**[17] کہلاتی ہیں۔ سیالی سیلان کے رفتاریوں کے سمتیات $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$، خطوط رو کو مماسی ہیں۔ دکھائیں اگر سیلان سادہ تعلق خطے $R$ (جس میں سوراخ یا غیر موجود نقطے نہیں پائے جاتے) میں واقع ہو، اور پورے $R$ میں $M_x + N_y \neq 0$ ہو، تب $R$ میں کوئی ایک خطرو بھی بند نہیں ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں، سیال کا کوئی ذرہ $R$ میں بند راہ پر نہیں چلتا۔ شرط $M_x + N_y \neq 0$ کو بند راہ کی عدم موجودگی کی شرط کہتے ہیں۔

سوال ۱۵.۱۶۳: مسئلہ گرین کے مخصوص صورت کا ثبوت مکمل کرنے کی خاطر مساوات ۱۶ کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۵.۱۶۴: مسئلہ گرین کی وسعت کی دلیل مکمل کرنے کی خاطر مساوات ۱۹ کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۵.۱۶۵: کیا بقائی دو ابعادی سمتیہ میدان کی گردش کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۱۵.۱۶۶: کیا بقائی میدان کے دائری بہاؤ کے بارے میں مسئلہ گرین کوئی معلومات دیتا ہے؟ کیا یہ کسی دوسری حقیقت، جو آپ جانتے ہو، کے مطابق ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

## کمپیوٹر کا استعمال

کمپیوٹر اور مسئلہ گرین استعمال کر کے سوال ۱۵.۱۶۷ تا ۱۵.۱۷۰ میں میدان $\boldsymbol{F}$ کا خلاف گھڑی دائری بہاؤ سادہ بند منحنی $C$ کے ہمراہ تلاش کریں۔ کمپیوٹر پر درج ذیل اقدام کریں۔

ا. مستوی $xy$ میں $C$ ترسیم کریں۔

ب. مسئلہ گرین کے گردشی روپ کے لیے متکمل $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ تعین کریں۔

ج. دوہرا تکمل کی حدیں جزوالف کی ترسیم سے تعین کریں اور دائری بہاؤ کے گردشی تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۶۷: $\boldsymbol{F} = (2x - y)\boldsymbol{i} + (x + 3y)\boldsymbol{j}$

ترخیم $x^2 + 4y^2 = 4$ منحنی $C$ ہے۔

سوال ۱۵.۱۶۸: $\boldsymbol{F} = (2x^3 - y^3)\boldsymbol{i} + (x^3 + y^3)\boldsymbol{j}$

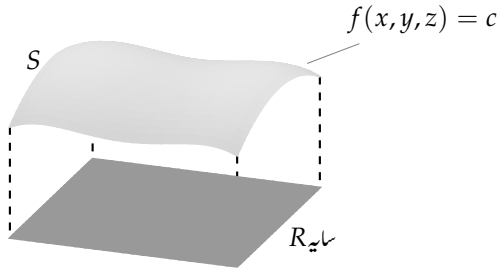
ترخیم $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ منحنی $C$ ہے۔

سوال ۱۵.۱۶۹: $\boldsymbol{F} = x^{-1}e^y\boldsymbol{i} + (e^y \ln x + 2x)\boldsymbol{j}$

منحنیات $y = 1 + x^4$ اور $y = 2$ کے بیچ خطے کی سرحد $C$ ہے۔

---

[17] streamlines




شکل ۱۵.۴۵: سطح $S$ اور اس کے نیچے مستوی پر سطح کی قائمہ تطلیل $R$ ۔آپ $R$ کو مستوی پر $S$ کا سایہ تصور کر سکتے ہو۔

سوال ۱۵.۱۷۰: $\boldsymbol{F} = xe^y\boldsymbol{i} + 4x^2 \ln y\boldsymbol{j}$

مثلث جس کے راس $(0,0)$ ، $(2,0)$ ،اور $(0,4)$ ہیں منحنی $C$ ہے۔

## ۱۵.۵ سطحی رقبہ اور سطحی تکملات

ہم مستوی میں خطہ پر تفاعل کا تکمل لینا جانتے ہیں لیکن ایسی صورت میں کیا ہو گا جب تفاعل ایک قوسی سطح پر پایا جاتا ہو؟ایسی صورت میں تکمل کیسے حاصل ہو گا؟ ایسا تکمل، جو **سطحی تکمل**[۱۸] کہلاتا ہے، کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کو، سطح کے نیچے محددی مستوی پر (شکل ۱۵.۴۵)، دہرا تکمل کے روپ میں لکھا جاتا ہے۔ حصہ ۱۵.۷ اور حصہ ۱۵.۸ میں ہم دیکھیں گے کہ سطحی تکملات کی مدد سے مسئلہ گرین کو تین ابعاد میں عمومیت دی جا سکتی ہے۔

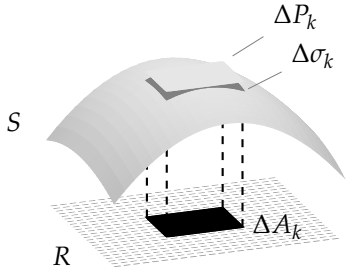
### سطحی رقبہ کی تعریف

شکل ۱۵.۴۶ میں سطح $S$ اور نیچے محددی مستوی میں اس کا "سایہ" خطہ $R$ دکھایا گیا ہے۔ سطح کی تعریف مساوات $f(x,y,c) = c$ دیتی ہے۔اگر سطح **ہموار**[۱۹] ہو ($\nabla f$ استراری ہے اور $S$ پر کہیں بھی صفر نہیں ہے)، ہم اس کے رقبہ کی تعریف اور قیمت $R$ پر دہرا تکمل کی صورت میں کر سکتے ہیں۔

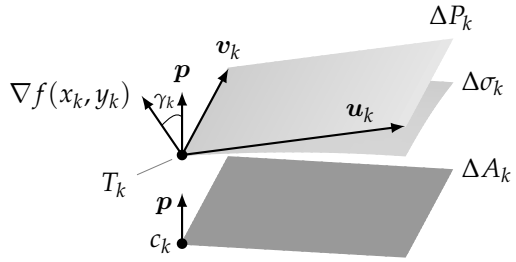
ہم خطہ $R$ کی خانہ بندی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں $\Delta A_k$ میں ہم یوں کرتے ہیں جیسے $R$ پر تکمل کی تعریف پیش کرنا چاہتے ہوں۔ یہ $S$ کے رقبہ کی تعریف پیش کرنے کا پہلا قدم ہے۔ ہر ایک $\Delta A$ کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta\sigma_k$ پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی سطح کے چھوٹے حصہ $\Delta P_k$ سے تخمین دے سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ رقبہ $\Delta A_k$ کے اگلے بائیں کونے $C_k$ کے بالکل اوپر نقطہ $T_k(x_k, y_k, z_k)$ پر سطح کے مماس کا $\Delta P_k$ ایک ٹکڑا ہے۔ اگر مماسی سطح $R$ کا متوازی ہو، تب $\Delta P_k$ رقبہ $\Delta A_k$ کا موافق ہو گا۔ بصورت دیگر، یہ ایک مستطیل ہو گا جس کا رقبہ $\Delta A_k$ کے رقبہ سے کچھ زیادہ ہو گا۔

---

[۱۸] surfaceintegral
[۱۹] smooth




شکل۱۵.۴۶: مماسی چادر $\Delta P_k$ تخمیناً رقبہ $\Delta A_k$ سے اوپر سطحی رقبہ $\Delta\sigma_k$ کو ظاہر کرتی ہے۔




شکل۱۵.۴۷: گزشتہ شکل کی تفصیل بڑی کر کے دکھائی گئی ہے۔ چونکہ سمتیہ $\boldsymbol{v}_k \times \boldsymbol{u}_k$ (جو شکل میں نہیں دکھایا گیا) اور سمتیہ $\nabla f$ دونوں سطح $\Delta P_k$ کو عمودی ہیں لہٰذا یہ آپس میں متوازی ہوں گے۔

شکل ۱۵.۴۷ میں $\Delta\sigma_k$ اور $\Delta P_k$ بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں، جہاں $T_k$ پر ڈھلوان سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k, z_k)$ اور $R$ کا اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{p}$ بھی دکھائے گئے ہیں۔اس شکل میں $\nabla f$ اور $\boldsymbol{p}$ کے بیچ زاویہ $\gamma_k$ بھی دکھایا گیا ہے۔اس شکل میں دیگر سمتیات $\boldsymbol{u}_k$ اور $\boldsymbol{v}_k$ مماسی مستوی میں $\Delta P_k$ کے کناروں پر پائے جاتے ہیں۔یوں $\boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k$ اور $\nabla f$ دونوں مماسی مستوی کو عمودی ہیں۔سمتیہ $\boldsymbol{u}_k$ اور سمتیہ $\boldsymbol{v}_k$ دونوں سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k)$ کو عمودی ہوں گے۔

اعلیٰ سمتیہ ہندسہ سے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی مستوی پر، جس کا عمود $\boldsymbol{p}$ ہو، ایسے مستطیل کی تطلیل کا رقبہ $|(\boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k) \cdot \boldsymbol{p}|$ ہو گا جس کو $\boldsymbol{u}_k$ اور $\boldsymbol{v}_k$ تعین کرتے ہوں۔یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$|(\boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k) \cdot \boldsymbol{p}| = \Delta A_k \tag{۱}$$

اب سمتیہ ضرب کی ایک خاصیت (جو صلیبی ضرب کی ایک حقیقت ہے) یہ ہے کہ $|\boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k|$ رقبہ $\Delta P_k$ ہو گا، لہٰذا مساوات ۱ ذیل روپ

$$\underbrace{|\boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k|}_{\Delta P_k} \underbrace{|\boldsymbol{p}|}_{1} \underbrace{|\cos(\text{زاویہ کے بیچ } \boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k \text{ اور } \boldsymbol{p})|}_{\substack{\text{چونکہ } \nabla f \text{ اور } \boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k \text{ دونوں مماسی مستوی کو} \\ \text{عمودی ہیں لہٰذا یہ } |\cos\gamma_k| \text{ کے برابر ہو گا}}} = \Delta A_k \tag{۲}$$

یا

$$\Delta P_k |\cos\gamma_k| = \Delta A_k$$

اختیار کرتی ہے جو $\cos\gamma_k \neq 0$ کی صورت میں ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$\Delta P_k = \frac{\Delta A_k}{|\cos\gamma_k|}$$

جب تک $\nabla f$ زمینی مستوی کو متوازی نہ ہو اور $\nabla f \cdot \boldsymbol{p} \neq 0$ ہو $\cos\gamma_k \neq 0$ ہو گا۔

چونکہ، سطحی ٹکڑے $\Delta\sigma_k$ جو مل کر رقبہ $S$ دیتے ہیں، کو $\Delta P_k$ تخمیناً ظاہر کرتے ہیں، لہٰذا مجموعہ

$$\sum \Delta P_k = \sum \frac{\Delta A_k}{|\cos\gamma_k|} \tag{۳}$$

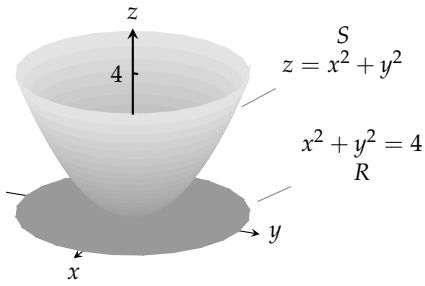
سطحی رقبے $S$ کا تخمین نظر آتا ہے۔ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خطہ $R$ کو مزید چھوٹے خانوں میں تقسیم کرنے سے یہ تخمین بہتر ہو گی۔درحقیقت، مساوات ۳ کے دائیں ہاتھ مجموعہ دوہرا تکمل

$$\iint_R \frac{1}{|\cos\gamma|}\,\mathrm{d}A \tag{۴}$$

کے تخمینی مجموعے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ جب بھی یہ تکمل موجود ہو ہم اسے $S$ کے **رقبہ**[۲۰] کی تعریف لیتے ہیں۔

---

[۲۰] area




شکل ۱۵.۴۸: اس قطع مکافی سطح کا رقبہ مثال ۱۵.۲۰ میں حاصل کیا گیا ہے۔

۲۴۸۳۹ **عملی کلیہ**

۲۴۸۴۰ کسی بھی سطح $f(x,y,z) = c$ کے لیے $|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}| = |\nabla f||\boldsymbol{p}||\cos\gamma|$ ہو گا، لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے، جہاں اکائی سمتیہ کی
۲۴۸۴۱ مطلق قیمت 1 ہے ($|\boldsymbol{p}| = 1$)۔

$$\frac{1}{|\cos\gamma|} = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|}$$

۲۴۸۴۲ اس کو مساوات ۴ کے ساتھ ملا کر رقبے کا عملی کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

۲۴۸۴۳ **سطحی رقبے کا کلیہ**

۲۴۸۴۴ بند اور محدود مستوی میں خطہ $R$ پر سطح $f(x,y,z) = c$ کا رقبہ ذیل ہو گا

$$\text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A \tag{۵}$$

۲۴۸۴۵ جہاں $\boldsymbol{p}$ خطہ $R$ کا اکائی عمود سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot \boldsymbol{p} \neq 0$ ہے۔

۲۴۸۴۶ یوں $\nabla f$ کی قدر کو $\nabla f$ کے اس عددیہ عمودی جزو کی قدر سے تقسیم کر کے جو $R$ کے عمود ہو، خطہ $R$ پر دوہرا تکمل لینے سے رقبہ حاصل ہو گا۔

۲۴۸۴۷ ہم نے $\nabla f$ کو استراری تصور کر کے اور پورے $R$ پر $\nabla f \cdot \neq 0$ تصور کر کے مساوات ۵ حاصل کی۔ جب بھی یہ تکمل موجود ہو، اس کی قیمت کو سطح
۲۴۸۴۸ $f(x,y,z) = c$ کے اس حصہ کے رقبے کی تعریف لی جاتی ہے جو $R$ کے اوپر (بلندی پر) پایا جاتا ہو۔

۲۴۸۴۹ مثال ۱۵.۲۰: قطع مکافی $x^2 + y^2 - z = 0$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 4$ ایک سطح کاٹتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۴۸۵۰ **حل:** ہم مستوی $xy$ میں سطح $S$ اور اس کے نیچے خطہ $R$ کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۵.۴۸)۔ سطح $S$، ہم قیمت سطح $f(x,y,z) = x^2 + y^2$
۲۴۸۵۱ $y^2 - z = 0$ کا حصہ ہے اور $R$، مستوی $xy$ میں قرص $x^2 + y^2 \leq 4$ ہے۔ مستوی $R$ کا اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}$ ہے۔

۲۴۸۵۲ سطح پر کسی بھی نقطہ $x, y, z$ پر ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(x,y,z) &= x^2 + y^2 - z \\ \nabla f &= 2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k} \\ |\nabla f| &= \sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} \\ |\nabla f \cdot \boldsymbol{p}| &= |\nabla f \cdot \boldsymbol{k}| = |-1| = 1 \end{aligned}$$

۲۴۸۵۳ خطہ $R$ میں $\mathrm{d}A = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ ہو گا، لہٰذا ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A && \text{(مساوات ۵)} \\ &= \iint_{x^2+y^2\le 4} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^2 \sqrt{4r^2+1}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta && \text{(قطبی محدد)} \\ &= \int_0^{2\pi} \Big[\frac{1}{12}(4r^2+1)^{\frac{3}{2}}\Big]_0^2 \mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{12}(17^{\frac{3}{2}} - 1)\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 1) \end{aligned}$$

□ ۲۴۸۵۴

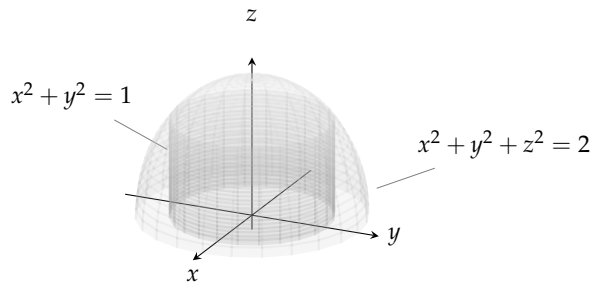
۲۴۸۵۵ مثال ۱۵.۲۱: نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2, z \ge 0$ سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ ایک ٹوپی کاٹتا ہے (شکل ۱۵.۴۹)۔ اس ٹوپی کا
۲۴۸۵۶ رقبہ تلاش کریں۔

۲۴۸۵۷ **حل**

۲۴۸۵۸ ٹوپی $S$، ہم قیمت سطح $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا حصہ ہے۔ یہ یک بہ یک مطابقت کے ساتھ مستوی $xy$ میں قرص $R$ :
۲۴۸۵۹ $x^2 + y^2 \le 1$ پر تطلیل کرتا ہے۔ سمتیہ $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}$ مستوی $R$ کے عمود ہے۔

۲۴۸۶۰ سطح میں کسی بھی نقطے پر ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(x,y,z) &= x^2 + y^2 + z^2 \\ \nabla f &= 2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + 2z\boldsymbol{k} \\ |\nabla f| &= 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2\sqrt{2} \qquad (\text{چونکہ ٹوپی پر ہمیشہ } x^2 + y^2 + z^2 = 2 \text{ ہو گا}) \\ |\nabla f \cdot \boldsymbol{p}| &= |\nabla f \cdot \boldsymbol{k}| = |2z| = 2z \end{aligned}$$




شکل ۱۵.۴۹: کرہ سے بیلن ٹوپی کاٹتا ہے (مثال ۱۵.۲۱)۔

۲۴۸۶۱ یوں ادرج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A = \iint_R \frac{2\sqrt{2}}{2z}\,\mathrm{d}A = \sqrt{2}\iint_R \frac{\mathrm{d}A}{z} \tag{۶}$$

۲۴۸۶۲ یہاں $z$ کا کیا کیا جائے؟

۲۴۸۶۳ چونکہ $z$ کرہ کی سطح پر ایک نقطے کا $z$ محدد ہے، لہٰذا اس کو ہم $x$ اور $y$ کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$$

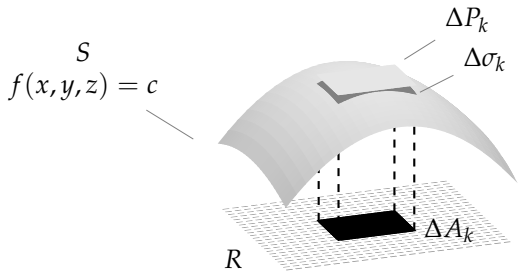
۲۴۸۶۴ اس کو مساوات ۶ میں ڈالتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\text{سطحی رقبہ} &= \sqrt{2}\iint_R \frac{\mathrm{d}A}{z} = \sqrt{2}\iint_{x^2+y^2\le 1} \frac{\mathrm{d}A}{\sqrt{2 - x^2 - y^2}} \\
&= \sqrt{2}\int_0^{2\pi}\int_0^1 \frac{r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta}{\sqrt{2 - r^2}} && \text{(قطبی محدد)} \\
&\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\Big[-(2-r^2)^{\frac{1}{2}}\Big]_{r=0}^{r=1}\mathrm{d}\theta \\
&= \sqrt{2}\int_0^{2\pi}(\sqrt{2}-1)\,\mathrm{d}\theta = 2\pi(2-\sqrt{2})
\end{aligned}$$

۲۴۸۶۵ □

۲۴۸۶۶ **سطحی تکملات**

۲۴۸۶۷ سطحی رقبے کے حساب میں مستعمل تصورات بروئے کار لاتے ہوئے سطح پر تفاعل کے تکمل کا حصول سیکھتے ہیں۔




شکل ۱۵.۵۰: سطح پر کثافت بار جانتے ہوئے، سطحی تکمل میں ردوبدل کر کے، سطح پر کل بار دریافت کیا جا سکتا ہے۔

فرض کریں، سطح $f(x,y,z)=c$ پر برقی بار تقسیم ہے (شکل ۱۵.۵۰) اور $S$ کے ہر نقطہ پر تفاعل $g(x,y,z)$ بار فی اکائی رقبہ (کثافت بار) دیتا ہے۔ ایسی صورت میں $S$ پر کل بار کا حساب تکمل کی صورت میں درج ذیل طریقے سے لکھا جا سکتا ہے۔

ہم $S$ کے نیچے، زمینی مستوی پر خطہ $R$ کو چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں بالکل اسی طرح تقسیم کرتے ہیں جیسا $S$ کا سطحی رقبہ تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر ایک $\Delta A_k$ کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta\sigma_k$ پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی مستوی پر مستطیلی ٹکڑا $\Delta P_k$ سے تخمین کرتے ہیں۔

ہم سطحی رقبے کی تعریف کے طرز پر چل رہے ہیں، تاہم یہاں ایک اضافی قدم لیتے ہیں: ہم $(x_k,y_k,z_k)$ پر $g$ کی قیمت معلوم کر کے رقبہ $\Delta\sigma_k$ پر کل بار کو تخمیناً حاصل ضرب $g(x_k,y_k,z_k)\Delta P_k$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ درج ذیل ہے: خطہ $R$ کو کافی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں تقسیم کرنے کی صورت میں پورے $\Delta\sigma_k$ پر $g$ کی قیمت تقریباً مستقل ہو گی، اور $\Delta P_k$ تقریباً $\Delta\sigma_k$ کے کے برابر ہو گا۔ یوں $S$ پر کل بار تخمیناً درج ذیل مجموعہ کے برابر ہو گا۔

$$\text{کل بار} = \approx \sum g(x_k,y_k,z_k)\Delta P_k = \sum g(x_k,y_k,z_k)\frac{\Delta A_k}{|\cos\gamma_k|} \tag{۷}$$

اگر سطح $S$ کو ظاہر کرنے والا تفاعل $f$ اور اس کے یک رتبی جزوی تفرق استراری ہوں، اور $S$ پر $g$ استراری ہو، تب $R$ کی خانہ بندی ہمیشہ کی طرح نفیس بنانے سے مساوات ۷ کے دائیں ہاتھ میں پیش مجموعے درج ذیل حد کو پہنچتے ہیں۔

$$\iint_R g(x,y,z)\frac{\mathrm{d}A}{|\cos\gamma|} = \iint g(x,y,z)\frac{|\nabla f|}{|\nabla f\cdot\boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A \tag{۸}$$

یہ حد سطح $S$ پر $g$ کا تکمل کہلاتا ہے، جس کو $R$ پر دہرا تکمل لکھا اور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس تکمل کی قیمت سطح $S$ پر کل بار دے گی۔

اگر مساوات ۸ کا تکمل موجود ہو، تب آپ توقع کر سکتے ہیں کہ مساوات ۸ کا کلیہ سطح $S$ پر کسی بھی تفاعل $g$ کے تکمل کی تعریف ہے۔

۲۴۸۸۰ **تعریفات**

۲۴۸۸۱ اگر سطح $S$، جس کی تعریف مساوات $f(x,y,z) = c$ دیتی ہے، کا سایہ $R$ ہو اور $S$ کے تمام نقطوں پر $g$ استراری تفاعل ہو، $S$ پر $g$ کا

۲۴۸۸۲ **تکمل** درج ذیل ہو گا:

$$\iint g(x,y,z)\frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A \tag{۹}$$

۲۴۸۸۳ جہاں $\boldsymbol{p}$ سایہ دار خطہ $R$ کا اکائی عمود سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot \boldsymbol{p} \neq 0$ ہے۔ اس تکمل کو **سطحی تکمل**[۲۱] کہتے ہیں۔

۲۴۸۸۴ مختلف عملی استعمال میں مساوات ۹ کا تکمل مختلف معنی رکھتا ہے۔ اگر $g$ کی قیمت مستقل طور پر 1 ہو، تکمل $S$ کا رقبہ دے گا۔ اگر $g$ ایک باریک خول، جس

۲۴۸۸۵ کی شکل کا نمونہ $S$ ہو، کی کمیتی کثافت ہو تب تکمل خول کی کمیت دے گا۔

۲۴۸۸۶

۲۴۸۸۷ **الجبرائی خواص: سطحی رقبے کا تفرقہ**

۲۴۸۸۸ ہم $(|\nabla f| / |\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|)\,\mathrm{d}A$ کو $\mathrm{d}\sigma$ لکھ کر مساوات ۹ کا تکمل مختصراً (درج ذیل) لکھ سکتے ہیں۔

**سطحی رقبہ کا تفرقہ اور سطحی تکملات کا تفرقی کلیہ**

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A \tag{۱۰}$$

سطحی رقبے کا تفرقہ

$$\iint_S g\,\mathrm{d}\sigma$$

سطحی تکملات کا تفرقی کلیہ

۲۴۸۸۹ سطحی تکملات دیگر دہرا تکملات کی طرح رویہ رکھتے ہیں: دو تفاعلات کا تکمل ان تفاعلات کے انفرادی تکملات کا مجموعہ ہو گا وغیرہ وغیرہ۔ دائرہ کار کی جمع پذیری

۲۴۸۹۰ خاصیت درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\iint_S g\,\mathrm{d}\sigma = \iint_{S_1} g\,\mathrm{d}\sigma + \iint_{S_2} g\,\mathrm{d}\sigma + \cdots + \iint_{S_n} g\,\mathrm{d}\sigma$$

۲۴۸۹۱ کلیدی تصور یہ ہے کہ اگر $S$ کو ہموار منحنیات، متناہی تعداد کی غیر منطبق، ہموار قطعات میں خانہ بند کرتی ہوں (یعنی اگر $S$ **ٹکڑوں میں ہموار**[۲۲] ہو) تب

۲۴۸۹۲ قطعات پر تکملات کا مجموعہ $S$ پر تکمل کے برابر ہو گا۔ یوں، مکعب کی سطح پر تفاعل کا تکمل، مکعب کی چھ سطحوں پر تکملات کا مجموعہ ہو گا۔

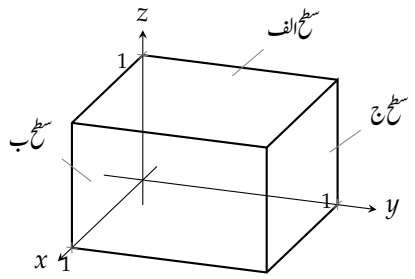
۲۴۸۹۳ **مثال ۱۵.۲۲:** ربع اول سے مستویات $x = 1$، $y = 1$ اور $z = 1$ ایک مکعب کاٹتی ہیں (شکل ۱۵.۵۱)۔ اس مکعب کی سطح پر

۲۴۸۹۴ $g(x,y,z) = xyz$ کا تکمل لیں۔

---

[۲۱] surfaceintegral

[۲۲] piecewisesmooth




شکل ۱۵.۵۱: مکعب پر تفاعل کا تکمل حاصل کرنے کے لیے مکعب کے چھ اطراف پر تکمل لے کر نتائج جمع کریں (مثال ۱۵.۲۲)۔

۲۴۸۹۵ **حل**

۲۴۸۹۶ ہم باری باری مکعب کی چھ سطحوں پر $xyz$ کا تکمل لے کر تمام نتائج کا مجموعہ لیتے ہیں۔ محدد ی مستویات میں پائے جانے والے اطراف میں $xyz = 0$

۲۴۸۹۷ ہو گا، لہٰذا مکعب کی سطح پر تکمل گھٹ کر درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$\iint_{\text{کعبی سطح}} xyz \, \mathrm{d}\sigma = \iint_{\text{سطح الف}} xyz \, \mathrm{d}\sigma + \iint_{\text{سطح ب}} xyz \, \mathrm{d}\sigma + \iint_{\text{سطح ج}} xyz \, \mathrm{d}\sigma$$

۲۴۸۹۸ مستوی $xy$ میں چوکور خطہ $R_{xy} : 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1$ پر سطح الف کی مساوات $f(x,y,z) = z = 1$ ہے۔ اس سطح

۲۴۸۹۹ اور خطہ کے لیے ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
&\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}, \quad \nabla f = \boldsymbol{k}, \quad |\nabla f| = 1, \quad |\nabla f \cdot \boldsymbol{p}| = |\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{k}| = 1, \\
&\mathrm{d}\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|} \, \mathrm{d}A = \frac{1}{1} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y, \\
&xyz = xy(1) = xy
\end{aligned}$$

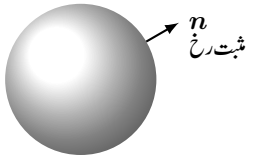
۲۴۹۰۰ یوں ذیل ہو گا۔

$$\iint_{\text{سطح الف}} xyz \, \mathrm{d}\sigma = \iint_{R_{xy}} xy \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \int_0^1 \int_0^1 xy \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \int_0^1 \frac{y}{2} \, \mathrm{d}y = \frac{1}{4}$$

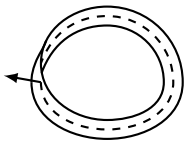
۲۴۹۰۱ تشاکلیت کی وجہ سے سطح ب اور ج پر $xyz$ کے تکمل بھی $\frac{1}{4}$ دیں گے۔ یوں ذیل ہو گا۔

$$\iint_{\text{کعبی سطح}} xyz \, \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

□ ۲۴۹۰۲




شکل ۱۵.۵۲: ہموار بند سطح ہمیشہ قابل سمت بند ہو گی۔ ہر نقطے پر باہر رخ اکائی عمود سمتیہ مثبت رخ دے گا۔



شکل ۱۵.۵۳: موبیوس پٹی ناقابل سمت بند ہے۔

۲۴۹۰۳ **سمت بندی**

۲۴۹۰۴ وہ ہموار سطح $S$ ، جس پر اکائی عمود سمتیات کا ایسا میدان $\boldsymbol{n}$ متعارف کیا جا سکتا ہو جو مقام کے ساتھ استمراری تبدیل ہو، **قابل سمت بند**[۲۳] یا **دو طرفہ**[۲۴]
۲۴۹۰۵ کہلاتی ہے۔ قابل سمت بند سطح کا باہر ذیلی ٹکڑا قابل سمت بند ہو گا۔ کرہ اور فضا میں دیگر بند سطحیں (ایسی ہموار سطحیں جو ٹھوس اجسام کو احاطہ کرتی ہوں) قابل
۲۴۹۰۶ سمت بند ہوں گی۔ روایتاً $\boldsymbol{n}$ کا رخ بند سطح سے باہر کی طرف رکھا جاتا ہے۔

۲۴۹۰۷ میدان $\boldsymbol{n}$ منتخب کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں سطح **سمت بند**[۲۵] بنائی گئی ہے اور سطح بشمول عمودی میدان **سمت بند سطح**[۲۶] کہلاتی ہے۔ کسی بھی نقطے پر سمتیہ
۲۴۹۰۸ $\boldsymbol{n}$ ، اس نقطے پر مثبت رخ کہلاتا ہے (شکل ۱۵.۵۲)۔

۲۴۹۰۹ شکل ۱۵.۵۳ میں **موبیوس پٹی**[۲۷] دکھائے گئی ہے جو ناقابل سمت بند ہے۔ آپ کسی بھی نقطہ سے آغاز کر کے استمراری اکائی عمود میدان بنانا شروع کریں۔
۲۴۹۱۰ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کو سطح پر استمراری حرکت دینے سے آپ ابتدائی نقطے تک یوں پہنچ سکتے ہیں کہ $\boldsymbol{n}$ کا رخ ابتدائی رخ کا مخالف ہو۔ ایک نقطے پر سمتیہ بیک
۲۴۹۱۱ وقت دو مخالف رخ نہیں ہو سکتا، اگرچہ استمراری میدان کی صورت میں موبیوس پٹی پر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یوں ہم اخذ کرتے ہیں کہ ایسا میدان موجود نہیں ہو گا۔

۲۴۹۱۲ **بہاؤ کا سطحی تکمل**

۲۴۹۱۳ فرض کریں قابل سمت بند سطح $S$ پر استمراری سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ ہے، اور سطح پر منتخب اکائی عمود میدان $\boldsymbol{n}$ ہے۔ ہم $S$ پر $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}$ کے تکمل کو $S$ پر
۲۴۹۱۴ مثبت رخ کا بہاؤ کہتے ہیں۔ یوں $\boldsymbol{n}$ کے رخ $\boldsymbol{F}$ کے عددیہ جزو کا $S$ پر تکمل، سطح سے گزرتا بہاؤ دے گا۔

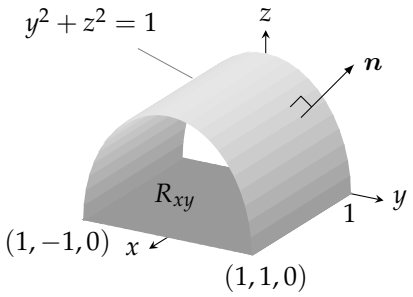
۲۴۹۱۵ **تعریف**

۲۴۹۱۶ قابل سمت بند سطح $S$ کو پار کرتا، $\boldsymbol{n}$ کے رخ، تین ابعادی سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ درج ذیل کلیہ دے گا۔

$$\text{بہاؤ} = \iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma \tag{۱۱}$$

---

[۲۳] orientable
[۲۴] two-sided
[۲۵] oriented
[۲۶] orientedsurface
[۲۷] Mobiusband




شکل ۱۵.۵۴: سطح سے باہر رخ سمتیہ میدان کا بہاؤ (مثال ۱۵.۲۳)۔ زمینی رقبہ $R_{xy}$ دو(2) کے برابر ہے۔

۲۴۹۱۷ یہ تعریف مسطح منحنی $C$ کو پار کرتے، دو ابعادی میدان $\boldsymbol{F}$ کے بہاؤ کی تعریف کے عین مطابق ہے۔ مستوی میں بہاؤ کو، منحنی $C$ کو $\boldsymbol{F}$ کے عمودی عددیہ
۲۴۹۱۸ جزو کا تکمل:

$$\int_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}s$$

۲۴۹۱۹ ظاہر کرتا ہے۔

۲۴۹۲۰ اگر $\boldsymbol{F}$ تین ابعادی سیالی بہاؤ کا سرعتی میدان ہو، تب $S$ سے (گزرتا) $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ، منتخب مثبت رخ میں $S$ سے گزرتے سیال کی خالص شرح دے گا۔ ایسے
۲۴۹۲۱ بہاؤ پر تفصیلاً تبصرہ حصہ ۱۵.۷ میں کیا جائے گا۔

۲۴۹۲۲ اگر $\boldsymbol{S}$ ہم قیمت سطح $g(x, y, z) = c$ کا حصہ ہو، تب $\boldsymbol{n}$ درج ذیل میں سے، جو پسند کا رخ دیتا ہو، ہو گا۔

$$\boldsymbol{n} = \pm \frac{\nabla g}{|\nabla g|} \tag{۱۲}$$

۲۴۹۲۳ مطابقتی بہاؤ ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma && \text{مساوات ۱۱} \\ &= \iint_R \left( \boldsymbol{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g|} \right) \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \boldsymbol{p}|}\, \mathrm{d}A && \text{مساوات ۱۰ اور ۱۲} \\ &= \iint_R \boldsymbol{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g \cdot \boldsymbol{p}|}\, \mathrm{d}A && (۱۳) \end{aligned}$$

۲۴۹۲۴ مثال ۱۵.۲۳: بیلن $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ سے مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ سطح $S$ کاٹتی ہیں (شکل ۱۵.۵۴)۔ سطح $S$ سے باہر
۲۴۹۲۵ رخ $\boldsymbol{F} = yz\boldsymbol{j} + z^2\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

**حل**

سطح $S$ پر باہر روح عمود میدان $\boldsymbol{n}$ کو $g(x,y,z) = y^2 + z^2$ کے ڈھلوان (ذیل دیکھیں) سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔

$$\boldsymbol{n} = +\frac{\nabla g}{|\nabla g|} = \frac{2y\boldsymbol{j} + 2z\boldsymbol{k}}{\sqrt{4y^2 + 4z^2}} = \frac{2ya\boldsymbol{j} + 2z\boldsymbol{k}}{2\sqrt{1}} = y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$$

چونکہ $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}$ ہے لہٰذا درج ذیل بھی ہو گا۔

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \boldsymbol{k}|}\,\mathrm{d}A = \frac{2}{|2z|}\,\mathrm{d}A = \frac{1}{z}\,\mathrm{d}A$$

ہم $z \geq 0$ کی وجہ سے مطلق قیمت کی علامت ہٹا سکتے ہیں۔

سطح پر $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}$ کی قیمت ذیل کلیہ دے گا، جہاں آخری قدم میں $S$ پر $y^2 + z^2 = 1$ ہو گا۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} &= (yz\boldsymbol{j} + z^2\boldsymbol{k}) \cdot (y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}) \\ &= y^2 z + z^3 = z(y^2 + z^2) \\ &= z\end{aligned}$$

یوں $S$ سے $\boldsymbol{F}$ کا اخراجی بہاؤ ذیل ہو گا۔

$$\iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma = \iint_S (z)\left(\frac{1}{z}\,\mathrm{d}A\right) = \iint_{R_{xy}} \mathrm{d}A = \text{کا رقبہ } R_{xy} = 2$$

□

**باریک خول کی کمیت اور معیار اثر**

گھریلو برتن، ڈھول، اور دیگر باریک خول کو سطحوں سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ان کی کمیت اور معیار اثر جدول ۱۵.۳ میں پیش کلیات سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

مثال ۱۵.۲۴: رداس $a$ اور مستقل کثافت $\delta$ کے باریک نصف کروی خول کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

**حل:** ہم خول کو نصف کرہ:

$$f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad z \geq 0$$

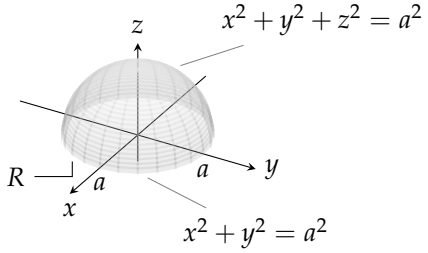
سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۵.۵۵)۔ محور $z$ کے لحاظ سے سطح کی تشاکلی کی وجہ سے $\overline{x} = \overline{y} = 0$ ہو گا۔ کلیہ $\overline{z} = M_{xy}/M$ سے $\overline{z}$ تلاش کرنا باقی ہے۔

خول کی کمیت درج ذیل ہے۔

$$M = \iint_S \delta\,\mathrm{d}\sigma = \delta \iint_S \mathrm{d}\sigma = (\delta)(\text{کا رقبہ}, S) = 2\pi a^2 \delta$$

جدول ۱۵.۳: نہایت باریک خول کی کمیت اور معیار اثر

| | |
|---|---|
| کمیت | $M = \iint_S \delta(x,y,z)\,\mathrm{d}\sigma$<br>نقطہ $(x,y,z)$ پر $\delta(x,y,z)$ کثافت (کمیت فی اکائی رقبہ) ہے |
| محدد مستویات کے لحاظ سے اول معیار اثر | $M_{yz} = \iint_S x\delta\,\mathrm{d}\sigma, \qquad M_{xz} = \iint_S y\delta\,\mathrm{d}\sigma, \qquad M_{xy} = \iint_S z\delta\,\mathrm{d}\sigma$ |
| مرکز کمیت کے محدد | $\overline{x} = M_{yz}/M, \qquad \overline{y} = M_{xz}/M, \qquad \overline{z} = M_{xy}/M$ |
| جمود معیار اثر | $I_x = \iint_S (y^2+z^2)\delta\,\mathrm{d}\sigma, \qquad I_y = \iint_S (x^2+z^2)\delta\,\mathrm{d}\sigma$<br>$I_z = \iint_S (x^2+y^2)\delta\,\mathrm{d}\sigma, \qquad I_L = \iint_S r^2\delta\,\mathrm{d}\sigma$<br>نقطہ $(x,y,z)$ سے لکیر $L$ کا فاصلہ $r(x,y,z)$ ہے |
| لکیر $L$ کے لحاظ سے رداس دوار | $R_L = \sqrt{I_L/M}$ |




شکل ۱۵.۵۵: مستقل کمیتی کثافت کی باریک چادر کا نصف کروی خول (مثال ۱۵.۲۴)۔

۲۴۹۴۰ $M_{xy}$ کا تکمل تلاش کرنے کی خاطر $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}$ لیتے ہیں۔ یوں،

$$M_{xy} = \iint_S z\delta \,\mathrm{d}\sigma = \delta \iint_R z\frac{a}{z}\,\mathrm{d}\sigma = \delta a \iint_R \mathrm{d}A = \delta a(\pi a^2) = \delta \pi a^3$$

۲۴۹۴۱ لہٰذا ذیل ہو گا۔

$$\overline{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\pi a^3 \delta}{2\pi a^2 \delta} = \frac{a}{2}$$

۲۴۹۴۲ خول کا مرکز کمیت نقطہ $(0, 0, a/2)$ پر ہو گا۔ □

۲۴۹۴۳ **سوالات**

۲۴۹۴۴

۲۴۹۴۵ **سطحی رقبہ**

۲۴۹۴۶ سوال ۱۵.۱۷۱: مکانی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستوی $z = 2$ جو سطح کاٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۴۹۴۷ سوال ۱۵.۱۷۲: مکانی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ جو پٹی کاٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۴۹۴۸ سوال ۱۵.۱۷۳: مستوی $x + 2y + 2z = 5$ سے ایک بیلن، جس کی دیواریں $x = y^2$ اور $x = 2 - y^2$ ہیں، جو خطہ کاٹتا ہے اس
۲۴۹۴۹ کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۴۹۵۰ سوال ۱۵.۱۷۴: سطح $x^2 - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی $xy$ میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر $x =$
۲۴۹۵۱ $\sqrt{3}$ ، $y = 0$ اور $y = x$ گھیرتی ہیں۔

۲۴۹۵۲ سوال ۱۵.۱۷۵: سطح $x^2 - 2y - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی $xy$ میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر
۲۴۹۵۳ $x$=2 ، $y = 0$ اور $y = 3x$ گھیرتی ہیں۔

۲۴۹۵۴ سوال ۱۵.۱۷۶: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ جو ٹوپی کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۴۹۵۵ سوال ۱۵.۱۷۷: مستوی $z = cx$ سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ جو ترخیم کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۴۹۵۶ سوال ۱۵.۱۷۸: بیلن $x^2 + z^2 = 1$ کے اس بالائی حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستویات $x = \pm 1/2$ اور $y = \pm 1/2$ کے بیچ پایا جاتا
۲۴۹۵۷ ہے۔

۲۴۹۵۸ سوال ۱۵.۱۷۹: مستوی $yz$ میں واقع چھلا $1 \le y^2 + z^2 \le 4$ کے اوپر مکانی جسم $x = 4 - y^2 - z^2$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا
۲۴۹۵۹ رقبہ تلاش کریں۔

۲۴۹۶۰ سوال ۱۵.۱۸۰: مکانی سطح $x^2 + y + z^2 = 2$ سے مستوی $y = 0$ جو سطح کاٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۱: مستوی $xy$ میں واقع مربع $R : 1 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 1$ کے اوپر سطح $x^2 - 2\ln x + \sqrt{15}y - z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۲: مستوی $xy$ میں واقع مربع $R : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1$ کے اوپر سطح $2x^{3/2} + 2y^{3/2} - 3z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

## سطحی تکملات

سوال ۱۵.۱۸۳: ثمن اول سے مستویات $x = a$ ، $y = a$ ،اور $z = a$ جو مکعب کاٹتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = x + y + z$ کا تکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۴: ثمن اول سے محدد ی مستویات اور مستویات $x = 2$ اور $y + z = 1$ جو پیچر کاٹتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = y + z$ کا تکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۵: ثمن اول سے مستویات $x = a$ ، $y = b$ ،اور $z = c$ جو مستطیلی ٹھوس جسم کاٹتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا تکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۸۶: مستویات $x = \pm a$ ، $y = \pm b$ ،اور $z = \pm c$ جو مستطیلی ٹھوس جسم گھیرتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا تکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۸۷: تفاعل $g(x, y, z) = x + y + z$ کا تکمل ثمن اول میں واقع مستوی $2x + 2y + z = 2$ کے ٹکڑے پر حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۸: تفاعل $g(x, y, z) = x\sqrt{y^2 + 4}$ کا تکمل اس سطح پر لیں جو مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ،اور $z = 0$ مکافی بیلن $y^2 + 4z = 16$ سے کاٹتی ہیں۔

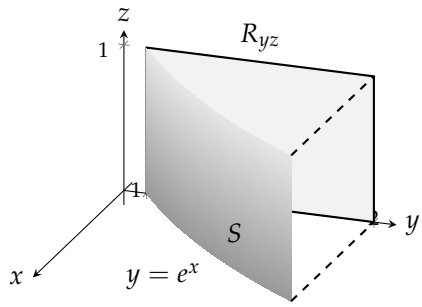
## سطح سے گزرنے والا بہاؤ

سطح $S$ سے میدان $\boldsymbol{F}$ کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۵.۱۸۹ اور سوال ۱۵.۱۹۰ میں تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۹: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = -\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}$
مستطیل سطح $z = 0,\ 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 3$ جس کا رخ $\boldsymbol{k}$ ہے سطح $S$ ہے۔

سوال ۱۵.۱۹۰: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = yx^2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + xz\boldsymbol{k}$
مستطیل سطح $y = 0,\ -1 \le x \le 2,\ 2 \le z \le 7$ جس کا رخ $-\boldsymbol{j}$ ہے سطح $S$ ہے۔

ثمن اول میں کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے ٹکڑے سے، جس کا رخ مبدا سے دوری کی جانب ہے، میدان $\boldsymbol{F}$ کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۵.۱۹۱ تا ۱۵.۱۹۶ میں تلاش کریں۔




شکل ۱۵.۵۶: سطح اور خطہ برائے سوال ۱۵.۱۹۹

۲۴۹۸۹ سوال ۱۵.۱۹۱: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = z\boldsymbol{k}$

۲۴۹۹۰ سوال ۱۵.۱۹۲: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$

۲۴۹۹۱ سوال ۱۵.۱۹۳: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = y\boldsymbol{i} - x\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

۲۴۹۹۲ سوال ۱۵.۱۹۴: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = zx\boldsymbol{i} + zy\boldsymbol{j} + z^2\boldsymbol{k}$

۲۴۹۹۳ سوال ۱۵.۱۹۵: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$

۲۴۹۹۴ سوال ۱۵.۱۹۶: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = \frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

۲۴۹۹۵ سوال ۱۵.۱۹۷: قطع مکافی بیلن $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ اور $z = 0$ جو سطح کاٹتی ہیں اس سے اوپر رخ گزرتا
۲۴۹۹۶ بہاؤ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z) = z^2\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} - 3z\boldsymbol{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

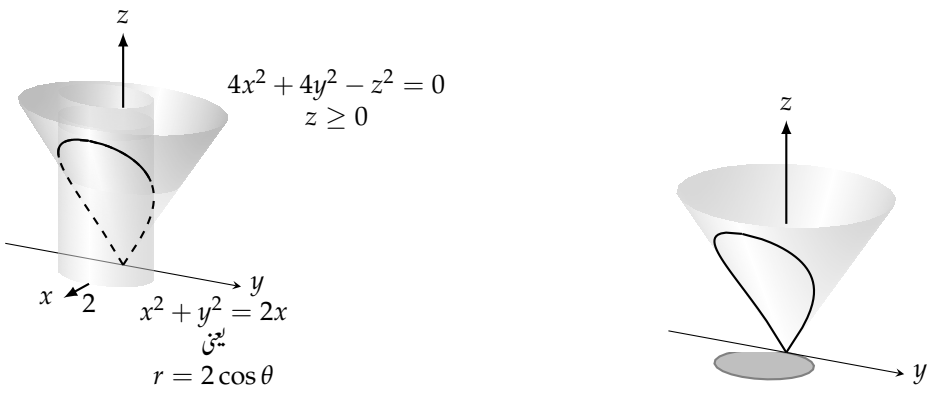
۲۴۹۹۷ سوال ۱۵.۱۹۸: مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 1$ جو سطح کاٹتی ہے اس سے باہر رخ (محور $z$ سے دور جانب) گزرتا
۲۴۹۹۸ بہاؤ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z) = 4x\boldsymbol{i} + 4y\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

۲۴۹۹۹ سوال ۱۵.۱۹۹: فرض کریں شمن اول میں بیلن $y = e^x$ کا ٹکڑا $S$ مستوی $yz$ میں واقع مستطیل $R_{yz} : 1 \le y \le 2, 0 \le z \le 1$
۲۵۰۰۰ پر محور $x$ کے متوازی سایہ ڈالتا ہے (شکل ۱۵.۵۶)۔ فرض کریں $S$ کے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کا رخ مستوی $yz$ سے دور جانب ہے۔ سطح $S$
۲۵۰۰۱ سے $\boldsymbol{n}$ کے رخ گزرنے والا بہاؤ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z) = -2\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

۲۵۰۰۲ سوال ۱۵.۲۰۰: شمن اول میں بیلن $y = \ln x$ کا ٹکڑا سطح $S$ ، مستوی $xz$ پر محور $y$ کے متوازی مستطیل سایہ
۲۵۰۰۳ $R_{xz} : 1 \le x \le e, 0 \le z \le 1$ ڈالتا ہے۔ سطح $S$ کے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کا رخ مستوی $xz$ سے دور جانب ہے۔ میدان
۲۵۰۰۴ $\boldsymbol{F} = 2y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کا $\boldsymbol{n}$ کے رخ $S$ سے گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۰۰۵ سوال ۱۵.۲۰۱: شمن اول سے مستویات $x = a$ ، $y = a$ اور $z = a$ مکعب کاٹتی ہیں۔ مکعب کی سطح سے باہر رخ میدان
۲۵۰۰۶ $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} + 2yz\boldsymbol{j} + 2xz\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۰۰۷ سوال ۱۵.۲۰۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le 25$ سے مستوی $z = 3$ بالائی ٹوپی کاٹتا ہے۔ میدان $\boldsymbol{F} = xz\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ کا
۲۵۰۰۸ بہاؤ اس ٹوپی سے باہر رخ تلاش کریں۔




شکل ۱۵.۵۷: سطح برائے سوال ۱۵.۲۰۵

۲۵۰۰۹

۲۵۰۱۰ **معیار اثر اور کمیت**

۲۵۰۱۱ سوال ۱۵.۲۰۳: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصہ کا، جو ثمن اول میں پایا جاتا ہے، وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۵۰۱۲ سوال ۱۵.۲۰۴: بیلن $y^2 + z^2 = 9,\ z \geq 0$ سے مستویات $x = 0$ اور $x = 3$ جو سطح کاٹتی ہیں (یہ مثال ۱۵.۲۳ کی سطح سے
۲۵۰۱۳ مشابہت رکھتی ہے) اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۵۰۱۴ سوال ۱۵.۲۰۵: مستقل کثافت $\delta$ کے مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ جو باریک خول کاٹتی ہیں اس
۲۵۰۱۵ کا مرکز کمیت، اور محور $z$ کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

۲۵۰۱۶ سوال ۱۵.۲۰۶: مستقل کثافت $\delta$ کے مخروط $4x^2 + 4y^2 - z^2,\ z \geq 0$ سے دائری بیلن $x^2 + y^2 = 2x$ جو باریک خول
۲۵۰۱۷ (شکل ۱۵.۵۷) کاٹتا ہے اس کا محور $z$ کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۵۰۱۸ سوال ۱۵.۲۰۷:

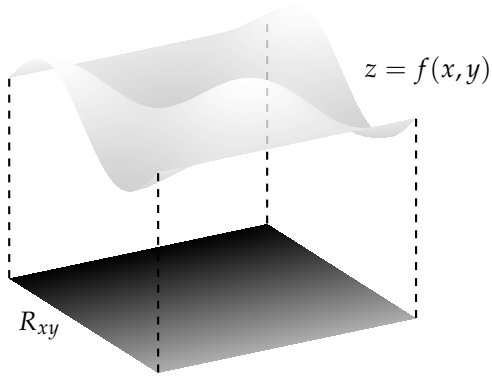
۲۵۰۱۹ ا. مستقل کثافت $\delta$ اور رداس $a$ کے باریک کروی خول کا جمودی معیار اثر قطر کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (نصف کرہ کے لیے نتیجہ حاصل کر کے دگنا
۲۵۰۲۰ کریں۔)

۲۵۰۲۱ ب. مسئلہ متوازی محور (سوالات ۱۴.۵) اور جزوالف کا نتیجہ استعمال کر کے خول کے مماسی لکیر کے لحاظ سے خول کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۵۰۲۲ سوال ۱۵.۲۰۸:

۲۵۰۲۳ ا. ٹھوس مخروط کا قد $h$ اور رداس $a$ ہے۔ مخروط کی جانبی سطح (تل شامل نہیں) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۵۰۲۴ ب. کلیہ پاپس (سوالات ۱۴.۵) اور جزوالف کا نتیجہ استعمال کر کے مخروط کی مکمل سطح (جانبی سطح اور تل دونوں شامل) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔




شکل۱۵.۵۸: سطح $z = f(x, y)$ کے لیے سطح کا رقبہ کلیہ $A = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$ دے گا۔

۲۵۰۲۵ ج. رداس $a$ اور قد $h$ کے مخروط کو رداس $a$ کے نصف کرہ کے ساتھ جوڑنے سے سطح $S$ بنتی ہے جو آئس کریم کے مخروط سے مشابہ ہے۔ کلیہ پاپس اور
۲۵۰۲۶ جزو الف کا نتیجہ استعمال کر کے $S$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ وسطانی مرکز کو مخروط اور نصف کرہ کے ملاپ کی سطح پر ہونے کے لیے مخروط کا قد کتنا ہونا ہو
۲۵۰۲۷ گا؟

۲۵۰۲۸

۲۵۰۲۹ ## سطحی رقبوں کے خصوصی کلیے

۲۵۰۳۰ اگر مستوی $xy$ میں واقع پورے خطہ $R_{xy}$ میں سطح $S$ کو تفاعل $z = f(x, y)$ معین کرتا ہو، جس کے یک رتبی تفرق استمراری ہوں (شکل
۲۵۰۳۱ ۱۵.۵۸)، تب سطح $S$ تفاعل $F(x, y, z) = f(x, y) - z$ کی ہم قیمت سطح $0$ بھی ہو گی۔ خطہ $R_{xy}$ کا اکائی عمود
۲۵۰۳۲ سمتیہ $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}$ لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

$$
\begin{aligned}
|\nabla F| &= |f_x \boldsymbol{i} + f_y \boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}, \\
|\nabla F \cdot \boldsymbol{p}| &= |(f_x \boldsymbol{i} + f_y \boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}) \cdot \boldsymbol{k}| = |-1| = 1 \qquad (۱۴) \\
A &= \iint_{R_{xy}} \frac{|\nabla F|}{|\nabla F \cdot \boldsymbol{p}|}\, \mathrm{d}A = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y
\end{aligned}
$$

۲۵۰۳۳ اسی طرح مستوی $yz$ میں واقع خطہ $R_{yz}$ پر ہموار سطح $x = f(y, z)$ کا رقبہ ذیل

$$
A = \iint_{R_{yz}} \sqrt{f_y^2 + f_z^2 + 1}\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z \qquad (۱۵)
$$

۲۵۰۳۴ اور مستوی $xz$ میں واقع خطہ $R_{xz}$ پر ہموار سطح $y = f(x, z)$ کا رقبہ ذیل ہوگا۔

$$A = \iint_{R_{xz}} \sqrt{f_x^2 + f_z^2 + 1}\, dx\, dz \tag{۱۶}$$

۲۵۰۳۵ مساوات ۱۴ تا ۱۶ استعمال کر کے سوال ۱۵.۲۰۹ تا ۱۵.۲۱۴ میں رقبے تلاش کریں۔

۲۵۰۳۶ سوال ۱۵.۲۰۹: مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے زیریں حصے سے مستوی $z = 3$ جو سطح کاٹتا ہے۔

۲۵۰۳۷ سوال ۱۵.۲۱۰: مکعبی سطح $x = 1 - y^2 - z^2$ کی نوک سے مستوی $yz$ جو سطح کاٹتا ہے۔

۲۵۰۳۸ سوال ۱۵.۲۱۱: مستوی $xy$ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور ترخیم $z = 9x^2 + 4y^2 = 36$ کے بیچ خطے کے اوپر مخروط

۲۵۰۳۹ $\sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا۔ (اشارہ: ہندسہ کے کلیات استعمال کر کے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔)

۲۵۰۴۰ سوال ۱۵.۲۱۲: مستوی $2x + 6y + 3z = 6$ سے ثمن اول کے مستویات جو مثلث کاٹتی ہیں۔ باری باری ایک کلیہ استعمال کر کے رقبہ تین

۲۵۰۴۱ مختلف طریقوں سے تلاش کریں۔

۲۵۰۴۲ سوال ۱۵.۲۱۳: ثمن اول میں بیلن $y = (2/3)z^{3/2}$ سے مستویات $x = 1$ اور $y = 16/3$ جو سطح کاٹتی ہیں۔

۲۵۰۴۳ سوال ۱۵.۲۱۴: مستوی $xz$ کے ربع اول سے مکافی $x = 4 - z^2$ جو خطہ کاٹتا ہے اس کے اوپر مستوی $y + z = 4$ کا ٹکڑا۔

۲۵۰۴۴

۲۵۰۴۵

## ۱۵.۶ مقدار معلوم سطحیں

۲۵۰۴۶

۲۵۰۴۷ ہم مستوی میں منحنیات کو ذیل تین مختلف طریقوں سے بیان کر چکے ہیں۔

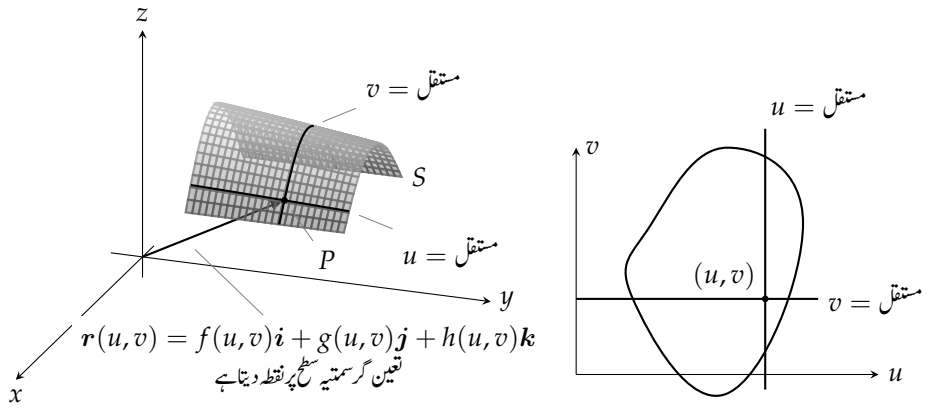
| | |
|---|---|
| $y = f(x)$ | صریح روپ |
| $F(x, y) = 0$ | خفی روپ |
| $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j}, \quad a \le t \le b$ | مقدار معلوم سمتیہ روپ |

۲۵۰۴۸ فضا میں سطوح کی بھی ایسی تعریفیں موجود ہیں۔

| | |
|---|---|
| $z = f(x, y)$ | صریح روپ |
| $F(x, y, z) = 0$ | خفی روپ |

۲۵۰۴۹ ایک مقدار معلوم روپ بھی پایا جاتا ہے جس میں سطح پر نقطے کا مقام دو متغیرات کا سمتیہ تفاعل دیتا ہے۔ اس حصے میں سطحی رقبے اور سطحی تکملات کے مطالعہ کو ان

۲۵۰۵۰ سطحوں تک وسعت دی جائے گی جنہیں مقدار معلوم روپ میں بیان کیا گیا ہو۔




شکل۱۵.۵۹: خطہ $R$ پر دو متغیر کا سمتیہ تفاعل سطح $S$ کا مقدار معلوم روپ دیتا ہے۔

۲۵۰۵۱ ## سطحوں کی مقدار معلوم نمائندگی

۲۵۰۵۲ فرض کریں استمراری سمتیہ تفاعل جو مستوی $uv$ کے خطہ $R$ پر معین اور $R$ کے اندرونی حصے میں یک بہ یک مطابقت رکھتا ہے (شکل۱۵.۵۹) کو درج ذیل
۲۵۰۵۳ مساوات ظاہر کرتی ہے۔

$$\boldsymbol{r}(u,v) = f(u,v)\boldsymbol{i} + g(u,v)\boldsymbol{j} + h(u,v)\boldsymbol{k} \tag{۱}$$

۲۵۰۵۴ ہم $\boldsymbol{r}$ کے دائرہ کار کو **سطح** $S$ کہتے ہیں جس کی تعریف یا نقشہ کشی $\boldsymbol{r}$ کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ مساوات ۱ اور $R$ کا دائرہ کار مل کر سطح کا **مقدار معلوم**
۲۵۰۵۵ **روپ**[۲۸] دیتے ہیں۔ متغیرات $u$ اور $v$ **مقدار معلوم**[۲۹] کہلاتے ہیں جبکہ $R$ کو **مقدار معلوم کا دائرہ کار**[۳۰] کہا جاتا ہے۔ مباحثہ سادہ رکھنے کی خاطر ہم
۲۵۰۵۶ فرض کرتے ہیں کہ $R$ مستطیل خطہ ہے جس کو عدم مساوات $a \le u \le b,\ c \le v \le d$ تعین کرتی ہیں۔ یہ شرط مسلط کرنے سے کہ $R$
۲۵۰۵۷ کے اندرون میں $\boldsymbol{r}$ یک بہ یک مطابقت رکھتا ہو، یقینی بناتا ہے کہ سطح $S$ خود کو قطع نہیں کرتی۔ دھیان رہے کہ مساوات ۱ درج ذیل تین مقدار معلوم مساوات
۲۵۰۵۸ کی سمتیہ معادل ہے۔

$$x = f(u,v), \qquad y = g(u,v), \qquad z = h(u,v)$$

۲۵۰۵۹ مثال۱۵.۲۵: **مخروط کا مقدار معلوم روپ**

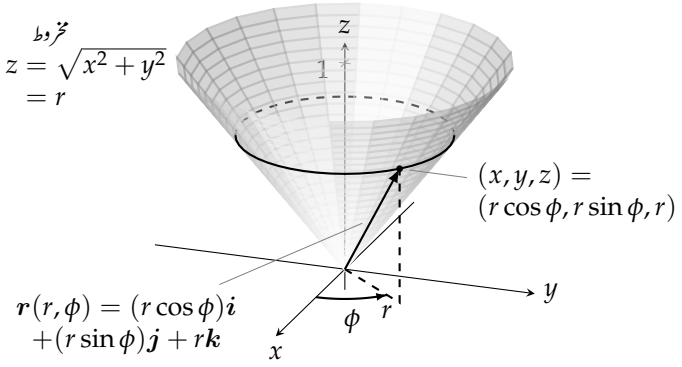
۲۵۰۶۰ درج ذیل مخروط کا مقدار معلوم روپ حاصل کریں۔

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad 0 \le z \le 1$$

۲۵۰۶۱ **حل**

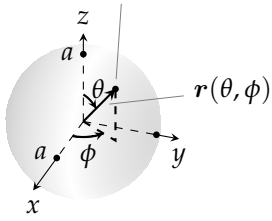
---

parametricform[۲۸]
parameters[۲۹]
parameterdomain[۳۰]

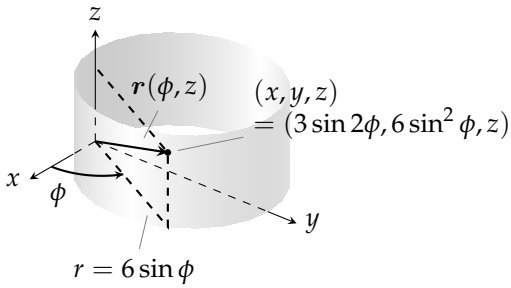



شکل ۱۵.۶۰: نلکی محدد میں مثال ۱۵.۲۵ کے مخروط کا مقدار معلوم روپ۔

$$(x, y, z) = (a\sin\theta\cos\phi, a\sin\theta\sin\phi, a\cos\theta)$$




شکل ۱۵.۶۱: کروی محدد استعمال میں مثال ۱۵.۲۶ کے کرہ کا مقدار معلوم روپ۔




شکل ۱۵.۶۲: نلکی محدد استعمال میں مثال ۱۵.۲۷ کے بیلن کا مقدار معلوم روپ۔

۲۵۰۶۲ یہاں نلکی محدد استعمال کرنا بہتر ہے۔ مخروط پر عمومی نقطہ $(x, y, z)$ (شکل ۱۵.۶۰) کے لیے $x = r\cos\phi$ ، $y = r\sin\phi$ ، $z = r$

۲۵۰۶۳ ہو گا جہاں $\sqrt{x^2 + y^2} = r$ اور $0 \le r \le 1$ اور $0 \le \phi \le 2\pi$ ہوں گے۔ مساوات ۱ میں $u = r$ اور $v = \phi$ لینے سے درج

۲۵۰۶۴ ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

$$\boldsymbol{r}(r, \phi) = (r\cos\phi)\boldsymbol{i} + (r\sin\phi)\boldsymbol{j} + r\boldsymbol{k}, \quad 0 \le r \le 1, \qquad 0 \le \phi \le 2\pi$$

۲۵۰۶۵ □

۲۵۰۶۶ مثال ۱۵.۲۶: **کرہ کا مقدار معلوم روپ**

۲۵۰۶۷ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۲۵۰۶۸ **حل**

۲۵۰۶۹ کروی محدد میں عمومی نقطہ $(x, y, z)$ کے لیے $x = a\sin\theta\cos\phi$ ، جبکہ $y = a\sin\theta\sin\phi$ ، اور $z = a\cos\theta$ ہو گا

۲۵۰۷۰ جہاں $0 \le \theta \le \pi$ اور $0 \le \phi \le 2\pi$ ہیں(شکل۱۵.۶۱)۔مساوات۱میں $u = \theta$ اور $v = \phi$ لے کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}(\theta, \phi) =& (a \sin\theta \cos\phi)\boldsymbol{i} + (a \sin\theta \sin\phi)\boldsymbol{j} + (a \cos\theta)\boldsymbol{k} \\ & 0 \le \theta \le \pi, \qquad 0 \le \phi \le 2\pi \end{aligned}$$

۲۵۰۷۱ □

۲۵۰۷۲ مثال۱۵.۲۷: **بیلن کا مقدار معلوم روپ**

۲۵۰۷۳ درج ذیل بیلن کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

$$x^2 + (y-3)^2 = 9, \qquad 0 \le z \le 5$$

۲۵۰۷۴ **حل**

۲۵۰۷۵ نلکی محدد میں نقطہ $(x, y, z)$ کے لیے $x=r\cos\phi$ ، $y=r\sin\phi$ ،اور $z=z$ ہو گا۔بیلن $x^2 + (y-3)^2=9$

۲۵۰۷۶ (شکل۱۵.۶۲)پر واقع نقاط کی مساوات وہی ہو گی جو $xy$ مستوی میں بیلن کے تل کی(رداس کو $r$ لکھ کر) نلکی محدد مساوات ہے،یعنی

$$\begin{aligned} x^2 + (y^2 - 6y + 9) &= 9 \\ r^2 - 6r\sin\phi &= 0 \end{aligned}$$

۲۵۰۷۷ یا درج ذیل۔

$$r = 6\sin\phi, \qquad 0 \le \phi \le \pi$$

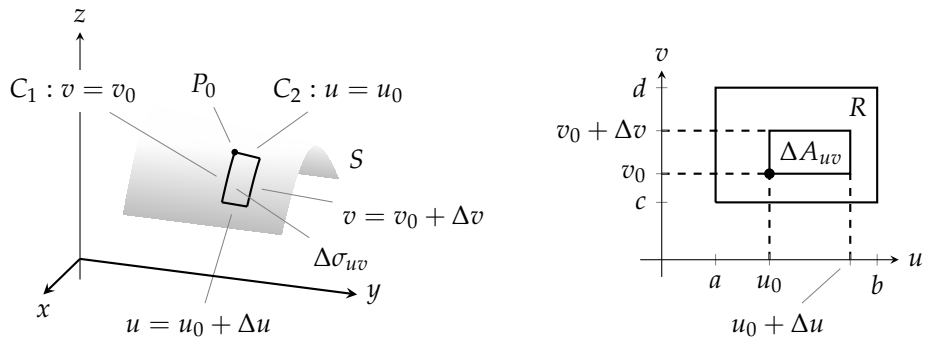
۲۵۰۷۸ پس بیلن پر عمومی نقطے کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} x &= r\cos\phi = 6\sin\phi\cos\phi = 3\sin 2\phi \\ y &= r\sin\phi = 6\sin^2\phi \\ z &= z \end{aligned}$$

۲۵۰۷۹ مساوات۱میں $u = \phi$ اور $v = z$ لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

$$\boldsymbol{r}(\phi, z) = (3\sin 2\phi)\boldsymbol{i} + (6\sin^2\phi)\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le \phi \le \pi, \qquad 0 \le z \le 5$$

۲۵۰۸۰ □




شکل ۱۵.۶۳: مستوی $uv$ میں رقبے کا چھوٹا ٹکڑا $\Delta A_{uv}$ سطح $S$ پر خمیدہ رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ دے گا۔

## سطحی رقبہ

۲۵۰۸۱

۲۵۰۸۲ ہم ایسا دوہرا تکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خمیدہ سطح $S$، جس کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے، کا رقبہ نکالا جا سکے۔

$$\boldsymbol{r}(u,v) = f(u,v)\boldsymbol{i} + g(u,v)\boldsymbol{j} + h(u,v)\boldsymbol{k}, \qquad a \le u \le b, \qquad c \le v \le d$$

۲۵۰۸۳ اس کے لیے سطح کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ ہمواری کی تعریف سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}$ کے درج ذیل جزوی تفرق پر مبنی ہے۔

$$\boldsymbol{r}_u = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u}\boldsymbol{i} + \frac{\partial g}{\partial u}\boldsymbol{j} + \frac{\partial h}{\partial u}\boldsymbol{k}$$
$$\boldsymbol{r}_v = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v}\boldsymbol{i} + \frac{\partial g}{\partial v}\boldsymbol{j} + \frac{\partial h}{\partial v}\boldsymbol{k}$$

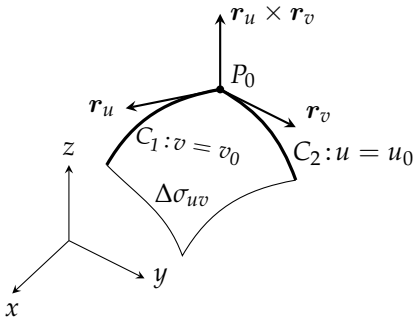
۲۵۰۸۴ **تعریف: ہموار مقدار معلوم شدہ سطح**

۲۵۰۸۵ مقدار معلوم سطح $\boldsymbol{r}(u,v) = f(u,v)\boldsymbol{i} + g(u,v)\boldsymbol{j} + h(u,v)\boldsymbol{k}$ اس وقت ہموار کہلاتی ہے جب $\boldsymbol{r}_u$ اور $\boldsymbol{r}_v$ استمراری ہوں
۲۵۰۸۶ اور مقدار معلوم دائرہ کار پر سمتیہ $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v$ کبھی صفر نہ ہو۔

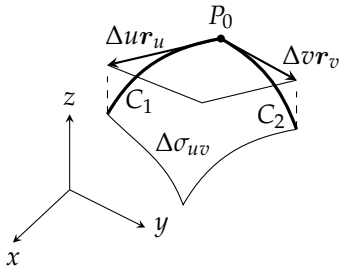
۲۵۰۸۷ □

۲۵۰۸۸ ہمواری کی تعریف میں یہ شرط کہ سمتیہ $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v$ مقدار معلوم دائرہ کار پر کبھی صفر نہ ہو، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سمتیات $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ نہ صرف غیر
۲۵۰۸۹ صفر ہوں بلکہ کبھی ایک خط پر بھی نہ ہوں، لہٰذا یہ ہمیشہ سطح کے لیے مماسی سطح تعین کرتے ہیں۔

۲۵۰۹۰ اب $R$ میں ایک چھوٹا مستطیل $\Delta A_{uv}$ لیں جس کے اطراف $u=u_0$ ، $u=u_0 + \Delta u$ ، $v=v_0$ اور $v=v_0 + \Delta v$ ہوں (شکل
۲۵۰۹۱ ۱۵.۶۳)۔ مستطیل $\Delta A_{uv}$ کا ہر پہلو سطح $S$ پر ایک منحنی پر نقش ہو جاتا ہے، اور یہ چار منحنیات مل کر سطح پر ایک ''چھوٹا خمیدہ رقبہ'' $\Delta S_{uv}$ کے گرد




شکل ۱۵.۶۴: رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔




شکل ۱۵.۶۵: مستطیل جس کے اضلاع $\Delta u\boldsymbol{r}_u$ اور $\Delta v\boldsymbol{r}_v$ ہیں تخمیناً $\Delta\sigma_{uv}$ دیتا ہے۔

گھیرا بناتی ہیں۔ شکل کے مطابق $v = v_0$ ضلع منحنی $C_1$ پر نقش ہے، $u = u_0$ منحنی $C_2$ پر، اور ان کا مشترک راس $(u_0, v_0)$ نقطہ $P_0$ پر نقش ہے۔

شکل ۱۵.۶۴ میں $\Delta\sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ سمتیہ $\boldsymbol{r}_u(u_0, v_0)$ منحنی $C_1$ کو نقطہ $P_0$ کے مقام پر مماس ہے۔ اسی طرح $\boldsymbol{r}_v(u_0, v_0)$ منحنی $C_2$ کو نقطہ $P_0$ کے مقام پر مماس ہے۔ ان سمتیات کی صلیبی ضرب $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v$ نقطہ $P_0$ پر سطح کے عمود کی متوازی ہوگی۔ (یہاں ہم یہ مفروضہ استعمال کرتے ہیں کہ سطح $S$ ہموار ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v \neq \mathbf{0}$ ہو۔)

ہم سطحی ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ کو مماسی مستوی پر موجود اس متوازی الاضلاع سے تخمین دیتے ہیں جس کے اطراف سمتیات $\Delta u\,\boldsymbol{r}_u$ اور $\Delta v\,\boldsymbol{r}_v$ ہیں (شکل ۱۵.۶۵)۔ اس متوازی الاضلاع کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$|\Delta u\boldsymbol{r}_u \times \Delta v\boldsymbol{r}_v| = |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|\Delta u\Delta v \tag{۲}$$

مستوی $uv$ میں $R$ کی خانہ بندی چھوٹے مستطیل رقبوں $\Delta A_{uv}$ سے کر کے سطح $S$ کی خانہ بندی کی جا سکتی ہے جو $\Delta\sigma_{uv}$ سطحی ٹکڑوں پر مبنی ہو گا۔ ہر سطحی ٹکڑے $\Delta\sigma_{uv}$ کے رقبے کو مساوات ۲ سے تخمین دے کر تمام رقبے جمع کر کے $S$ کا رقبہ تخمیناً درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\sum_u \sum_v |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|\,\Delta u\Delta v \tag{۳}$$

اگر $\Delta u$ اور $\Delta v$ آزادانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہو، $\boldsymbol{r}_u$ اور $\boldsymbol{r}_v$ کا استمرار اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مساوات ۳ میں دیا گیا مجموعہ دوہرے تکمل $\int_c^d \int_a^b |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$ کو پہنچے گا۔ یہی دوہرا تکمل سطح $S$ کے رقبے کی تعریف ہے، اور یہ پچھلی تعریفوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ عمومی ہے۔

### تعریف: ہموار سطح کا رقبہ

ہموار سطح جس کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہو

$$\boldsymbol{r}(u, v) = f(u, v)\boldsymbol{i} + g(u, v)\boldsymbol{j} + h(u, v)\boldsymbol{k}, \qquad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

۲۵۱۰۶ کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$A = \int_c^d \int_a^b |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v \tag{۴}$$

□ ۲۵۱۰۷

۲۵۱۰۸ ہم حصہ ۱۵.۵ کی طرح $|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v$ کی جگہ $\mathrm{d}\sigma$ لکھ کر اس تکمل کو مختصراً درج ذیل لکھتے ہیں۔

## سطحی رقبے کا تفرقہ اور سطحی رقبے کا تفرقی کلیہ

$$\mathrm{d}\sigma = |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v \tag{۵}$$

سطحی رقبے کا تفرقہ

$$\iint_S \mathrm{d}\sigma$$

سطحی رقبے کا تفرقی کلیہ

۲۵۱۰۹ مثال ۱۵.۲۸: **مخروط کا رقبہ (مخروط)**

۲۵۱۱۰ مثال ۱۵.۲۵ میں ہم مخروط (شکل ۱۵.۶۰) کا درج ذیل مقدار معلوم روپ دریافت کر چکے ہیں۔

$$\boldsymbol{r}(r, \phi) = (r\cos\phi)\boldsymbol{i} + (r\sin\phi)\boldsymbol{j} + r\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le r \le 1, \qquad 0 \le \phi \le 2\pi$$

۲۵۱۱۱ مساوات ۴ استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے $\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \cos\phi & \sin\phi & 1 \\ -r\sin\phi & r\cos\phi & 0 \end{vmatrix} \\ &= -(r\cos\phi)\boldsymbol{i} - (r\sin\phi)\boldsymbol{j} + \underbrace{(r\cos^2\phi + r\sin^2\phi)}_{r}\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۲۵۱۱۲ یوں $|\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi| = \sqrt{r^2\cos^2\phi + r^2\sin^2\phi + r^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r$ اور مخروط کا سطحی رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}A &= \int_0^{2\pi}\int_0^1 |\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi| \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\phi \qquad u = r, v = \phi \text{ مساوات ۴ میں} \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^1 \sqrt{2}\, r \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \, \mathrm{d}\phi = \frac{\sqrt{2}}{2}(2\pi) = \pi\sqrt{2} \quad \text{مربع اکائیاں}\end{aligned}$$

□ ۲۵۱۱۳

۲۵۱۱۴ **مثال ۱۵.۲۹: سطحی رقبہ (کرہ)**

۲۵۱۱۵ اس کرہ کا سطحی رقبہ تلاش کریں جس کا رداس $a$ ہو۔

۲۵۱۱۶ **حل**

۲۵۱۱۷ ہم مثال ۱۵.۲۶ میں حاصل کیا گیا درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}(\theta,\phi) =&(a\sin\theta\cos\phi)\boldsymbol{i} + (a\sin\theta\sin\phi)\boldsymbol{j} + (a\cos\theta)\boldsymbol{k}\\ &0 \le \theta \le \pi, \qquad 0 \le \phi \le 2\pi\end{aligned}$$

۲۵۱۱۸ اب $\boldsymbol{r}_\theta \times \boldsymbol{r}_\phi$ نکالتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_\theta \times \boldsymbol{r}_\phi &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a\cos\theta\cos\phi & a\cos\theta\sin\phi & -a\sin\theta \\ -a\sin\theta\sin\phi & a\sin\theta\cos\phi & 0 \end{vmatrix}\\ &= (a^2\sin^2\theta\cos\phi)\boldsymbol{i} + (a^2\sin^2\theta\sin\phi)\boldsymbol{j} + (a^2\sin\theta\cos\theta)\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۲۵۱۱۹ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\left|\boldsymbol{r}_\theta \times \boldsymbol{r}_\phi\right| &= \sqrt{a^4\sin^4\theta\cos^2\phi + a^4\sin^4\theta\sin^2\phi + a^4\sin^2\theta\cos^2\theta}\\ &= \sqrt{a^4\sin^4\theta + a^2\sin^2\theta\cos^2\theta} = \sqrt{a^4\sin^2\theta(\sin^2\theta+\cos^2\theta)}\\ &= a^2\sqrt{\sin^2\theta} = a^2\sin\theta\end{aligned}$$

۲۵۱۲۰ چونکہ $0 \le \theta \le \pi$ پر $\sin\theta \ge 0$ ہو گا لہٰذا سطحی رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}A &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} a^2\sin\theta\ \mathrm{d}\theta\ \mathrm{d}\phi\\ &\int_0^{2\pi}\Big[-a^2\cos\theta\Big]_0^{\pi}\ \mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi} 2a^2\ \mathrm{d}\phi = 4\pi a^2 \quad \text{مربع اکائیاں}\end{aligned}$$

۲۵۱۲۱ یہ نتیجہ کرہ کے معلوم کلیہ کے عین مطابق ہے۔ □

## ۲۵۱۲۲ سطحی تکملات

۲۵۱۲۳ مقدار معلوم سطح کے رقبہ کا کلیہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم تفاعل کا تکمل مقدار معلوم سطح پر حل کر سکتے ہیں۔

۲۵۱۲۴ تعریف: **سطحی تکمل برائے مقدار معلوم سطح**

۲۵۱۲۵ اگر سطح $S$ استمراری ہو جس کا مقدار معلوم روپ $\boldsymbol{r}(u,v) = f(u,v)\boldsymbol{i} + g(u,v)\boldsymbol{j} + h(u,v)\boldsymbol{k}$ ہو جہاں $a \le u \le b$

۲۵۱۲۶ اور $c \le v \le d$ ہیں، اور $G(x,y,z)$ استمراری تفاعل ہو جو $S$ پر معین ہو، تب $S$ پر $G$ کا تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S G(x,y,z)\ \mathrm{d}\sigma = \int_c^d \int_a^b G\Big(f(u,v), g(u,v), h(u,v)\Big)\ |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|\ \mathrm{d}u\ \mathrm{d}v$$

۲۵۱۲۷ □

۲۵۱۲۸ مثال ۱۵.۳۰: مقدار معلوم روپ کی سطح پر تکمل

۲۵۱۲۹ تفاعل $G(x,y,z) = x^2$ کا تکمل مخروطی سطح $z = \sqrt{x^2+y^2},\ 0 \le z \le 1$ پر معلوم کریں۔

۲۵۱۳۰ **حل**

۲۵۱۳۱ مثال ۱۵.۲۵ اور مثال ۱۵.۲۸ کا کام آگے بڑھاتے ہوئے $|\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi| = \sqrt{2}r$ لے کر درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\iint_S x^2\ \mathrm{d}\sigma &= \int_0^{2\pi}\int_0^1 (r^2\cos^2\phi)(\sqrt{2}\,r)\ \mathrm{d}r\ \mathrm{d}\phi \qquad\qquad x = r\cos\phi \\
&= \sqrt{2}\int_0^{2\pi}\int_0^1 r^3\cos^2\phi\ \mathrm{d}r\ \mathrm{d}\phi \\
&= \frac{\sqrt{2}}{4}\int_0^{2\pi}\cos^2\phi\ \mathrm{d}\phi = \frac{\sqrt{2}}{4}\left[\frac{\phi}{2} + \frac{1}{4}\sin 2\phi\right]_0^{2\pi} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}
\end{aligned}$$

۲۵۱۳۲ □

۲۵۱۳۳ مثال ۱۵.۳۱: بہاؤ کی تلاش

۲۵۱۳۴ قطع مکافی بیلن $y = x^2,\ 0 \le x \le 1,\ 0 \le z \le 4$ سے $\boldsymbol{F} = yz\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} - z^2\boldsymbol{k}$ کا باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں (شکل

۲۵۱۳۵ ۱۵.۲۶)۔

۲۵۱۳۶ **حل**

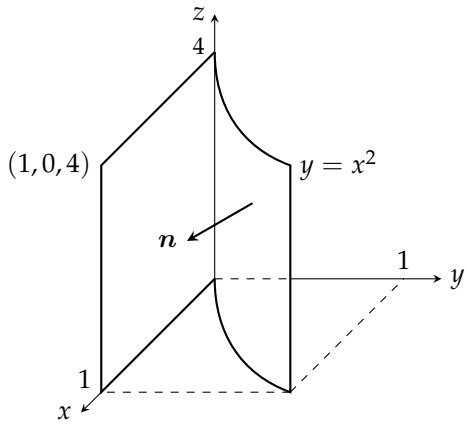
۲۵۱۳۷ سطح پر $x = x$، $y = x^2$، اور $z = z$ ہیں لہٰذا مقدار معلوم روپ $\boldsymbol{r}(x,z) = x\boldsymbol{i} + x^2\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ ہو گا جہاں

۲۵۱۳۸ $0 \le x \le 1,\ 0 \le z \le 4$ ہے۔ مماسی سمتیات کی صلیبی ضرب درج ذیل ہو گی۔

$$\boldsymbol{r}_x \times \boldsymbol{r}_z = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2x\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$$

۲۵۱۳۹ سطح پر باہر رخ عمود سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{r}_x \times \boldsymbol{r}_z}{|\boldsymbol{r}_x \times \boldsymbol{r}_z|} = \frac{2x\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}}{\sqrt{4x^2+1}}$$




شکل ۱۵.۶۶: مکافی نما بیل کی سطح سے گزرنے والے بہاؤ کی تلاش۔

۲۵۱۴۰ سطح پر $y = x^2$ ہے لہٰذا اس پر سمتیہ میدان درج ذیل ہو گا۔

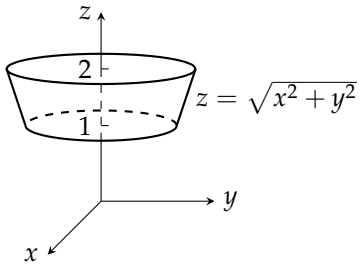
$$\boldsymbol{F} = yz\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} - z^2\boldsymbol{k} = x^2z\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} - z^2\boldsymbol{k}$$

۲۵۱۴۱ یوں

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n} &= \frac{1}{\sqrt{4x^2+1}}((x^2z)(2x) + (x)(-1) + (-z^2)(0)) \\ &= \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2+1}}\end{aligned}$$

۲۵۱۴۲ اور $\boldsymbol{F}$ کا سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma &= \int_0^4\int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2+1}}\,|\boldsymbol{r}_x \times \boldsymbol{r}_z|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z \\ &= \int_0^4\int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2+1}}\sqrt{4x^2+1}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z \\ &= \int_0^4\int_0^1 (2x^3z - x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z = \int_0^4 \left[\frac{x^4z}{2} - \frac{x^2}{2}\right]_0^1 \mathrm{d}z \\ &\int_0^4 \frac{z-1}{2}\,\mathrm{d}z = \frac{1}{4}(z-1)^2\Big]_0^4 \\ &= \frac{1}{4}(9) - \frac{1}{4}(1) = 2\end{aligned}$$




شکل ۱۵.۶۷: سطوح $z = 1$ اور $z = 2$ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کو کاٹتی ہیں (برائے مثال ۱۵.۳۲)۔

□ ۲۵۱۴۳

۲۵۱۴۴ **مثال ۱۵.۳۲:** مرکز کمیت کی تلاش

۲۵۱۴۵ مستقل کثافت $\delta$ کا باریک خول مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کاٹتی ہیں (شکل ۱۵.۶۷)۔ اس خول کا مرکز
۲۵۱۴۶ کمیت تلاش کریں۔

۲۵۱۴۷ **حل**

۲۵۱۴۸ محور $z$ کے لحاظ سے سطح تشاکل ہے لہٰذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہو گا۔ ہمیں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$ تلاش کرنی ہے۔ مثال ۱۵.۲۵ اور مثال ۱۵.۲۸ کی طرح
۲۵۱۴۹ چلتے ہوئے

$$\boldsymbol{r}(r, \phi) = r\cos\phi\,\boldsymbol{i} + r\sin\phi\,\boldsymbol{j} + r\,\boldsymbol{k}, \quad 1 \le r \le 2,\ 0 \le \phi \le 2\pi$$

۲۵۱۵۰ اور

$$\left|\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi\right| = \sqrt{2}\,r$$

۲۵۱۵۱ ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} M &= \iint_S \delta \, \mathrm{d}\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta\sqrt{2}\, r \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\phi \\ &= \delta\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2}\right]_1^2 \mathrm{d}\phi = \delta\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left(2 - \frac{1}{2}\right) \mathrm{d}\phi \\ &= \delta\sqrt{2} \left[\frac{3\phi}{2}\right]_0^{2\pi} = 3\pi\delta\sqrt{2} \end{aligned}$$

۲۵۱۵۲

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_S \delta z \, \mathrm{d}\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta r\sqrt{2}\, r \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\phi \\ &= \delta\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^2 \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\phi = \delta\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3}\right]_1^2 \mathrm{d}\phi \\ &= \delta\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{7}{3} \, \mathrm{d}\phi = \frac{14}{3}\pi\delta\sqrt{2} \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{14\pi\delta\sqrt{2}}{3(3\pi\delta\sqrt{2})} = \frac{14}{9} \end{aligned}$$

۲۵۱۵۳ خول کا مرکز کمیت نقطہ $(0, 0, \frac{14}{9})$ پر پایا جاتا ہے۔ □

۲۵۱۵۴ **سوالات**

۲۵۱۵۵

۲۵۱۵۶ **سطح کے مقدار معلوم روپ کی تلاش**

۲۵۱۵۷ سوال ۱۵.۲۱۵ تا ۱۵.۲۳۰ میں دی گئی سطح کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (درست جواب کے مختلف روپ ممکن ہیں لہٰذا آپ کے جواب کتاب میں دیے
۲۵۱۵۸ جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

۲۵۱۵۹ سوال ۱۵.۲۱۵: قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2,\ z \le 4$

۲۵۱۶۰ سوال ۱۵.۲۱۶: قطع مکافی سطح $z = 9 - x^2 - y^2,\ z \ge 0$

۲۵۱۶۱ سوال ۱۵.۲۱۷: **مخروط مقطوع** شُمن اول میں $z = 0$ اور $z = 3$ کے بیچ مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}$

۲۵۱۶۲ سوال ۱۵.۲۱۸: **مخروط مقطوع** مستوی $z = 2$ اور مستوی $z = 4$ کے بیچ مخروط $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$

۲۵۱۶۳ سوال ۱۵.۲۱۹: **کروی ٹوپی** کروی ٹوپی جو $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کاٹتا ہے۔

۲۵۱۶۴ سوال ۱۵.۲۲۰: **کروی ٹوپی** شُمن اول میں مستوی $xy$ اور مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

۲۵۱۶۵ سوال ۱۵.۲۲۱: **کروی پٹی** مستوی $z = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ اور مستوی $z = \frac{\sqrt{3}}{2}$ کے بیچ کروی پٹی $x^2 + y^2 + z^2 = 3$

۲۵۱۶۶ سوال ۱۵.۲۲۲: **کروی ٹوپی** وہ بالائی کروی ٹوپی جو $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ سے مستوی $z = -2$ کاٹتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۲۳: **مستویات کے بیچ قطع مکافی بیلن** وہ حصہ جو قطع مکافی بیلن $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0, x = 2, z = 0$ کاٹتی ہیں۔

سوال ۱۵.۲۲۴: **مستویات کے بیچ قطع مکافی بیلن** قطع مکافی بیلن $y = x^2$ جو $z = 0, z = 3$ اور $y = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۲۵: **دائری بیلنی پٹی** مستوی $x = 0$ اور مستوی $x = 3$ کے بیچ بیلن $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۲۲۶: **دائری بیلنی پٹی** مستوی $xy$ سے اوپر مستوی $y = -2$ اور مستوی $y = 2$ کے بیچ بیلن $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵.۲۲۷: **بیلن کے اندر ترچھا مستوی** درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x + y + z = 1$ کا ٹکڑا۔(الف) $x^2 + y^2 = 9$ ،(ب) $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۲۲۸: **بیلن کے اندر ترچھا مستوی** درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x - y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔(الف) $x^2 + z^2 = 3$ ،(ب) $y^2 + z^2 = 2$

سوال ۱۵.۲۲۹: **دائری بیلنی پٹی** مستویات $y = 0$ اور $y = 3$ کے بیچ بیلن $(x-2)^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۰: **دائری بیلنی پٹی** مستویات $x = 0$ اور $x = 10$ کے بیچ بیلن $y^2 + (z-5)^2 = 25$ کا ٹکڑا۔

## مقدار معلوم روپ سطح کا رقبہ

سوال ۱۵.۲۳۱ تا ۱۵.۲۴۰ میں مقدار معلوم روپ استعمال کر کے سطح کے رقبے کو دوہرا تکمل لکھیں۔ اس کے بعد تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (تکمل لکھنے کے کئی درست طریقے ہیں لہٰذا آپ کا لکھا ہوا تکمل کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کی قیمت وہی ہونی چاہیے جو کتاب میں دی گئی ہے۔)

سوال ۱۵.۲۳۱: **بیلن میں ترچھا مستوی** بیلن $x^2 = y^2 = 1$ کے اندر مستوی $y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۲: **بیلن کے اندر مستوی** بیلن $x^2 + y^2 = 4$ کے اندر مستوی $z = -x$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۳: **مخروط مقطوع** مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ کے بیچ مخروط $z = 2\sqrt{2x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۴: **مخروط مقطوع** مستویات $z = 1$ اور $z = 4/3$ کے بیچ مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{3}$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۵: **دائری بیلنی پٹی** مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ مخروط $x^2 + y^2 = 1$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۶: **دائری بیلنی پٹی** مستویات $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ مخروط $x^2 + z^2 = 10$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۷: **قطع مکافی ٹوپی** وہ ٹوپی جو قطع مکافی $z = 2 - x^2 - y^2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کاٹتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۳۸: **قطع مکافی پٹی** قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ کا وہ حصہ جو مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ ہے۔

سوال ۱۵.۲۳۹: **کٹا ہوا کرہ** کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا وہ نچلا حصہ جو اس کرہ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کاٹتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴۰: **کروی پٹی** مستویات $z = -1$ اور $z = \sqrt{3}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

## مقدار معلوم سطح پر تکمل

سوال ۱۵.۲۴۱ تا ۱۵.۲۴۸ میں دیے گئے تفاعل کا تکمل دی گئی سطح پر حاصل کریں۔ سوال ۱۵.۲۴۱: **قطع مکافی بیلن** قطع مکافی بیلن $y = x^2,\ 0 \le x \le 2,\ 0 \le z \le 3$ پر تفاعل $G(x, y, z) = x$

سوال ۱۵.۲۴۲: **دائری بیلن** بیلنی سطح $1 \le x \le 4,\ z \ge 0$ پر تفاعل $G(x, y, z) = z$

سوال ۱۵.۲۴۳: **کرہ** اکائی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ پر $G(x, y, z) = x^2$

سوال ۱۵.۲۴۴: **نصف کرہ** نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2,\ z \ge 0$ پر $G(x, y, z) = z^2$

سوال ۱۵.۲۴۵: **مستوی کا ٹکڑا** تفاعل $F(x, y, z) = z - x$ مستوی $z = x + y + z = 4$ کے اس حصہ پر جو مستوی $xy$ سے اوپر چوکور $0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1$ پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴۶: **مخروط** مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$، $0 \le z \le 1$ پر تفاعل $F(x, y, z) = z - x$

سوال ۱۵.۲۴۷: **قطع مکافی گنبد** قطع مکافی گنبد $z = 1 - x^2 - y^2,\ z \ge 0$ پر تفاعل $H(x, y, z) = x^2\sqrt{5 - 4z}$

سوال ۱۵.۲۴۸: **کروی ٹوپی** کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا وہ حصہ جو مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے اوپر پایا جاتا ہو اور تفاعل $H(x, y, z) = yz$

## سطحی مقدار معلوم روپ اور بہاؤ

سوال ۱۵.۲۴۹ تا ۱۵.۲۵۸ میں مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ $\iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, d\sigma$ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۴۹: **قطع مکافی بیلن** قطع مکافی بیلن $z = 4 - y^2$ سے سطوح $x = 0$، $x = 1$، اور $z = 0$ جو سطح کاٹتی ہیں اس سے گزرتا باہر رخ (یعنی محور $x$ کے لب) بہاؤ میدان $\boldsymbol{F} = z^2\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} - 3z\boldsymbol{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۰: **قطع مکافی بیلن** قطع مکافی بیلن $y = x^2,\ -1 \le x \le 1$ سے سطوح $z = 0$، اور $z = 2$ سطح کاٹتی ہیں۔ اس سطح سے باہر رخ (یعنی مستوی $yz$ کے لب) گزرتا بہاؤ میدان $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{j} - xz\boldsymbol{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۱: **کرہ** مبدا سے دوری کی جانب، شُمن اول میں موجود کرہ $x^2+y^2+z^2=a^2$ کے حصہ سے، میدان $\boldsymbol{F}=z\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۲: **کرہ** مبدا سے دوری کی جانب، کرہ $x^2+y^2+z^2=a^2$ سے گزرتا بہاؤ، میدان $\boldsymbol{F}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$ کے لیے دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۳: **مستوی** میدان $\boldsymbol{F}=2xy\boldsymbol{i}+2yz\boldsymbol{j}+2xz\boldsymbol{k}$ کا اوپر کی سمت بہاؤ مستوی $x+y+z=2a$ کے اس حصے پر تلاش کریں جو مستوی $xy$ میں موجود چوکور $0\le x\le a,\ 0\le y\le a$ کے اوپر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۵۴: **بیلن** میدان $\boldsymbol{F}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$ کا باہر کی سمت گزرتا بہاؤ بیلن $x^2+y^2=1,\ 0\le z\le a$ کے اس حصے کے لیے تلاش کریں جسے مستویات $z=0$ اور $z=a$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۲۵۵: **مخروط** میدان $\boldsymbol{f}=xy\boldsymbol{i}-z\boldsymbol{k}$ کا مخروط $z=\sqrt{x^2+y^2},\ 0\le z\le 1$ سے باہر کی سمت (محور $z$ کے لب) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۶: **مخروط** میدان $\boldsymbol{F}=y^2\boldsymbol{i}+xz\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$ کا مخروط $z=2-x^2-y^2, 0\le z\le 2$ سے باہر کی سمت (محور $z$ کے لب) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۷: **مخروطی مقطوع** میدان $\boldsymbol{F}=-x\boldsymbol{i}-y\boldsymbol{j}+z^2\boldsymbol{k}$ کا مخروط $z=\sqrt{x^2+y^2}$ کے اس حصے سے باہر کی سمت (محور $z$ کے لب) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستویات $z=1$ اور $z=2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۵۸: **قطع مکافی جسم** میدان $\boldsymbol{F}=4x\boldsymbol{i}+4y\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$ کا مخروط $z=\sqrt{x^2+y^2}$ کے اس نچلے حصے سے باہر کی سمت (محور $z$ کے لب) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستوی $z=1$ کاٹتا ہے۔

## معیار اثر اور کمیت

سوال ۱۵.۲۵۹: کرہ $x^2+y^2+z^2=a^2$ کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو شُمن اول میں موجود ہے۔

سوال ۱۵.۲۶۰: مستقل کثافت $\delta$ کی باریک موٹائی کا خول مستویات $z=1$ اور $z=2$ مخروط $z=0$ $x^2+y^2-z^2=0$ سے کاٹتی ہیں۔ اس خول کا مرکز کمیت اور محور $z$ کے گرد جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶۱: مستقل کثافت $\delta$ کے باریک کروی خول $x^2+y^2+z^2=a^2$ کا محور $z$ کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶۲: مستقل کثافت $\delta$ کے باریک مخروطی خول $z=\sqrt{x^2+y^2},\ 0\le z\le 1$ کا محور $z$ کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

## مقدار معلوم سطوح کے مماسی مستویات

مقدار معلوم سطح $\boldsymbol{r}(u,v) = f(u,v)\boldsymbol{i} + g(u,v)\boldsymbol{a}_y + h(u,v)\boldsymbol{k}$ کے نقطہ $P_0(f(u_0,v_0), g(u_0,v_0), h(u_0,v_0))$ پر مماسی مستوی سے مراد وہ مستوی ہے جو نقطہ $P_0$ پر مماسی سمتیات $\boldsymbol{r}_u(u_0,v_0)$ اور $\boldsymbol{r}_v(u_0,v_0)$ کے صلیبی ضرب سمتیہ $\boldsymbol{r}_u(u_0,v_0) \times \boldsymbol{r}_v(u_0,v_0)$ کے عمود ہو۔ سوال ۱۵.۲۶۳ تا ۱۵.۲۶۶ میں نقطہ $P_0$ پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس کے بعد سطح کی کارتیسی مساوات دریافت کر کے سطح اور مماسی مستوی دونوں کا خاکہ ایک ساتھ کھینچیں۔

سوال ۱۵.۲۶۳: **مخروط** مخروط $\boldsymbol{r}(r,\phi) = r\cos\phi\,\boldsymbol{i} + r\sin\phi\,\boldsymbol{j} + r\,\boldsymbol{k},\ r \geq 0,\quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$ پر نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$ کے مقام پر، جو $(r,\phi) = (2, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔

سوال ۱۵.۲۶۴: **نصف کرہ** نصف کرہ $\boldsymbol{r}(\phi,\theta) = 4\sin\phi\cos\theta\,\boldsymbol{i} + 4\sin\phi\sin\theta\,\boldsymbol{j} + 4\cos\phi\,\boldsymbol{k}$, جہاں $0 \leq \theta \leq \pi/2$ اور $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہیں اور نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ ہے، جو $(\theta,\phi) = (\pi/6, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔

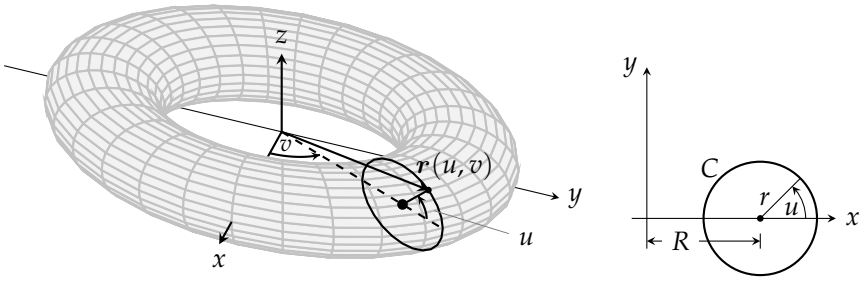
سوال ۱۵.۲۶۵: **دائروی بیلن** دائروی بیلن $\boldsymbol{r}(\phi,z) = 3\sin(2\phi)\,\boldsymbol{i} + 6\sin^2\phi\,\boldsymbol{j} + z\,\boldsymbol{k},\ 0 \leq \phi \leq \pi$ اور نقطہ $P_0 = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{9}{2}, 0\right)$ ہے، جو $(\phi,z) = (\pi/3, 0)$ کے مطابق ہے (مثال ۱۵.۲۷ ملاحظہ کریں)۔

سوال ۱۵.۲۶۶: **قطع مکافی بیلن** قطع مکافی بیلن $\boldsymbol{r}(x,y) = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} - x^2\boldsymbol{k},\ -\infty < x < \infty,\ -\infty < y < \infty$ نقطہ $P_0 = (1,2,-1)$ ہے، جو $(x,y) = (1,2)$ کے مطابق ہے۔

## مقدار معلوم روپ کی مزید مثالیں

سوال ۱۵.۲۶۷:

(الف) محور $z$ کے گرد مستوی $xz$ میں دائرہ $C$ کو فضا میں گھمانے سے اندر سہ حاصل ہو گا۔ (دکھائے گئے شکل سے رجوع کریں۔) اگر $C$ کا رداس $r > 0$ اور مرکز $(R,0,0)$ ہو ثابت کریں کہ اندر سہ کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے




$$\boldsymbol{r}(u,v) = (R + r\cos u)\cos v\,\boldsymbol{i} + (R + r\cos u)\sin v\,\boldsymbol{j} + r\sin u\,\boldsymbol{k}$$

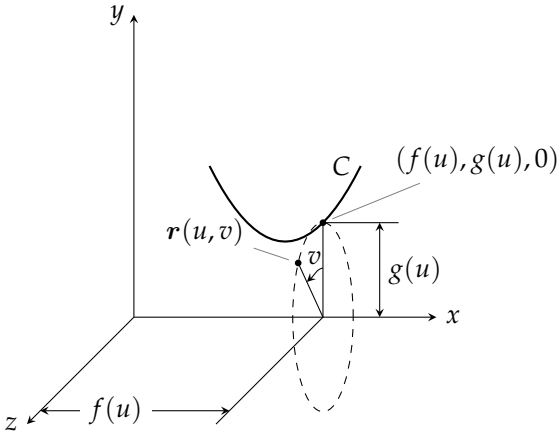
جہاں $0 \leq u \leq 2\pi$ اور $0 \leq v \leq 2\pi$ ہیں۔

(ب) ثابت کریں کہ اندرسہ کا رقبہ $A = 4\pi^2 Rr$ ہے۔

سوال ۱۵.۲۶۸: **سطح طواف کا مقدار معلوم روپ** فرض کریں مقدار معلوم شدہ منحنی $C : (f(u), g(u))$ محور $x$ کے گرد گھمائی جاتی ہے، جہاں $a \le u \le b$ پر $g(u) > 0$ ہے۔

(الف) دکھائیں کہ سطح طواف کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہو گا

$$\boldsymbol{r}(u,v) = f(u)\boldsymbol{i} + g(u)\cos v\,\boldsymbol{j} + g(u)\sin v\,\boldsymbol{k}$$




جہاں مستوی $xy$ سے نقطہ $\boldsymbol{r}(u,v)$ تک زاویہ $0 \le v \le 2\pi$ ہے۔ (دی گئی شکل ملاحظہ کریں۔) دھیان دیں کہ $f(u)$ محور طواف کے ہمراہ فاصلے دیتا ہے اور $g(u)$ محور طواف سے فاصلے دیتا ہے۔

(ب) اس سطح کا مقدار معلوم روپ معلوم کریں جو منحنی $y \ge 0\,,\ x = y^2$ کو محور $x$ کے گرد گھمانے سے حاصل ہو گا۔

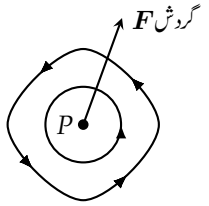
سوال ۱۵.۲۶۹: **ترخیمی سطح کا مقدار معلوم روپ**

(الف) ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (حصہ ۱۰.۴ میں مثال ۱۰.۱۷) کا مقدار معلوم روپ $x = a\cos\phi$ ، $y = b\sin\phi$ جہاں $0 \le \phi \le 2\pi$ ہے دیا گیا۔ کروی محدد کے زاویات $\theta$ اور $\phi$ استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے۔

$$\boldsymbol{r}(\theta,\phi) = a\sin\theta\cos\phi\,\boldsymbol{i} + b\sin\theta\sin\phi\,\boldsymbol{j} + c\cos\theta\,\boldsymbol{k}$$

(ب) ترخیمی سطح کے رقبہ کا تکمل لکھیں، لیکن اسے حل نہ کریں۔

سوال ۱۵.۲۷۰: **یک ورقی قطع زائد سطح**




شکل ۱۵.۶۸: سیال کے تین ابعادی بہاؤ میں مستوی میں نقطہ $P$ پر دائری بہاؤ سمتیہ۔ دھیان رہے کہ دائری لکیر کے ساتھ اس کا دائیں ہاتھ کا تعلق ہے۔

(الف) یک ورقی قطع زائد سطح $x^2+y^2-z^2=1$ کا مقدار معلوم روپ دائرہ $x^2+y^2=r^2$ سے وابستہ زاویہ $\phi$ اور ہذلولی تفاعل $r^2-z^2=1$ سے وابستہ ہذلولی مقدار معلوم $u$ استعمال کر کے حاصل کریں۔ (حصہ ۱۰.۷ میں سوال ۷.۶۹ سے رجوع کریں۔)

(ب) جز والف کے نتیجہ کو درج ذیل کے لیے عمومی بنائیں۔

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$$

سوال ۱۵.۲۷۱: **گزشتہ سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔** قطع زائد سطح $x^2+y^2-z^2=25$ کے مماسی مستوی کی کارتیسی مساوات اس نقطہ $(x_0,y_0,z_0)$ پر تلاش کریں جہاں $x_0^2+y_0^2=25$ ہو۔

سوال ۱۵.۲۷۲: **دو ورقی قطع زائد سطح** دو ورقی قطع زائد سطح $\frac{z^2}{c^2}-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

## ۱۵.۷ مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۴ میں دیکھا کہ دو بُعدی میدان $\boldsymbol{F}=M\boldsymbol{i}+N\boldsymbol{j}$ میں نقطہ $(x,y)$ پر کثافت دائری بہاؤ یعنی گردش کو عددیہ مقدار $\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y}$ بیان کرتا ہے۔ تین ابعاد میں مستوی میں نقطہ $P$ کے گرد دائری بہاؤ کو سمتیہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سمتیہ دائری بہاؤ کے مستوی کے عمود ہو گا (شکل ۱۵.۶۸)، اور سمتیہ کا رخ دائری بہاؤ کے خط کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھے گا۔ سمتیہ کی لمبائی سیال کے گھومنے کی شرح ظاہر کرتی ہے، جو $P$ کے لحاظ سے دائری بہاؤ کا مستوی جھکانے سے عموماً تبدیل ہو گی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب دائری بہاؤ کا سرعتی میدان $\boldsymbol{F}=M\boldsymbol{i}+N\boldsymbol{j}+P\boldsymbol{k}$ ہو، زیادہ سے زیادہ دائری بہاؤ کا سمتیہ درج ذیل **گردشی سمتیہ**[۳۱] ہو گا۔

$$\text{گردش}\,\boldsymbol{F}=\left(\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial z}\right)\boldsymbol{i}+\left(\frac{\partial M}{\partial z}-\frac{\partial P}{\partial x}\right)\boldsymbol{j}+\left(\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y}\right)\boldsymbol{k} \tag{۱}$$

[۳۱] curlvector

۲۵۲۹۱ یہ معلومات ہمیں **مسئلہ سٹوکس**[۳۲] دیتا ہے، جو مسئلہ گرین کی دائری بہاؤ و گردشی روپ کی تین بُعدی وسعت ہے۔

۲۵۲۹۲ دھیان رہے کہ $(\boldsymbol{F}\text{ گردش}) \cdot \boldsymbol{k} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ اور $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ کی صورت میں حصہ ۱۵.۴ میں پیش کی

۲۵۲۹۳ گئی تعریف بلا تضاد ہیں۔ مساوات ۱ میں گردش $\boldsymbol{F}$ کا کلیہ عموماً درج ذیل علامتی عامل کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔

$$\nabla = \boldsymbol{i}\frac{\partial}{\partial x} + \boldsymbol{j}\frac{\partial}{\partial y} + \boldsymbol{k}\frac{\partial}{\partial z} \tag{۲}$$

۲۵۲۹۴ (علامت $\nabla$ کو ہم ''ڈیل[۳۳]'' پڑھتے ہیں۔) یہ عامل استعمال کر کے گردش $\boldsymbol{F}$[۳۴] کو ہم $\nabla \times \boldsymbol{F}$ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\nabla \times \boldsymbol{F} &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix} \\
&= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\boldsymbol{k} \\
&= \boldsymbol{F}\text{ گردش}
\end{aligned}$$

۲۵۲۹۵ مختصراً درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\boldsymbol{F}\text{ گردش} = \nabla \times \boldsymbol{F} \tag{۳}$$

۲۵۲۹۶ **مثال ۱۵.۳۳:** گردش $\boldsymbol{F}$ کی تلاش

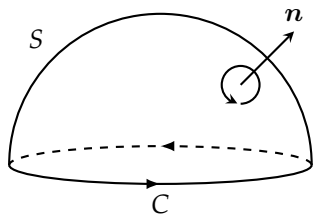
۲۵۲۹۷ میدان $\boldsymbol{F} = (x^2 - y)\boldsymbol{i} + 4z\boldsymbol{j} + x^2\boldsymbol{k}$ کی گردش تلاش کریں۔

۲۵۲۹۸ **حل**

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{F}\text{ گردش} &= \nabla \times \boldsymbol{F} \\
&= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - y & 4z & x^2 \end{vmatrix} \\
&= \left(\frac{\partial}{\partial y}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(4z)\right)\boldsymbol{i} - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 - y)\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(4z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y)\right)\boldsymbol{k} \\
&= (0-4)\boldsymbol{i} - (2x-0)\boldsymbol{j} + (0+1)\boldsymbol{k} \\
&= -4\boldsymbol{i} - 2x\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}
\end{aligned}$$

---

[۳۲] Stokes'Theorem
[۳۳] del
[۳۴] curl




شکل ۱۵.۶۹: تحدیدی منحنی $C$ کی سمت بندی، عمود میدان $\boldsymbol{n}$ کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھتی ہے۔

۲۵۲۹۹ □

۲۵۳۰۰ ہم دیکھیں گے کہ عامل $\nabla$ کے دیگر استعمال بھی ہیں۔ مثلاً، عددیہ تفاعل $f(x,y,z)$ پر لگانے سے **ڈھلوان**[۳۵] حاصل ہو گا۔

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$$

۲۵۳۰۱ اسے ہم ''ڈھلوان $f$ ''اور[۳۶] یا ''ڈیل $f$ ''کہیں[۳۷] گے۔

۲۵۳۰۲ **مسئلہ سٹوکس**

۲۵۳۰۳ **مسئلہ سٹوکس**[۳۸] کہتا ہے کہ ایسی صورتوں میں جو عملاً عام طور پائی جاتی ہیں، فضا میں سمت بند سطح کی سرحد پر، سطح کے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ لے لحاظ سے خلاف
۲۵۳۰۴ گھڑی رخ چلتے ہوئے (شکل ۱۵.۶۹)، سمتیہ میدان کا دائری بہاؤ اور سطح پر میدان کی گردش کے عمود جزو کا تکمل برابر ہوں گے۔

۲۵۳۰۵ مسئلہ ۱۵.۵: **مسئلہ سٹوکس**
۲۵۳۰۶ سمت بند سطح $S$ کی سرحد $C$ پر، سطح کے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ لے لحاظ سے خلاف گھڑی چلتے ہوئے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ کا
۲۵۳۰۷ دائری بہاؤ $S$ پر $\nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}$ کے تکمل کا برابر ہو گا۔

$$\underbrace{\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}}_{\text{خلاف گھڑی دائری بہاؤ}} = \underbrace{\iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma}_{\text{تکمل گردش}} \tag{۴}$$

۲۵۳۰۸

---

[۳۵] gradient
[۳۶] gradf
[۳۷] delf
[۳۸] Stokes'Theorem




شکل ۱۵.۷۰: مسئلہ گرین اور مسئلہ سٹوکس کا موازنہ۔

۲۵۳۰۹ ہم مساوات ۴ کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دو مختلف سمت بند سطحیں $S_1$ اور $S_2$ جن کی سرحد $C$ ایک ہو، کے تکمل گردش برابر ہوں گے۔

$$\iint\limits_{S_1} (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}_1 \, \mathrm{d}\sigma = \iint\limits_{S_2} (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}_2 \, \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۳۱۰ بشرطیکہ اکائی عمود سمتیات $\boldsymbol{n}_1$ اور $\boldsymbol{n}_2$ سطوح کی درست سمت بندی کرتی ہوں، دونوں تکمل گردش مساوات ۴ کے بائیں ہاتھ کے برابر، لہٰذا ایک
۲۵۳۱۱ دوسرے کے برابر ہوں گے۔

۲۵۳۱۲ مسئلہ سٹوکس میں موجود تکملات کی وجودیت یقینی بنانے کے لیے $\boldsymbol{F}$ ، $C$ ،اور $S$ پر ریاضیاتی شرائط مسلط ہوں گے۔ درکار عمومی شرائط کہتے ہیں کہ تمام
۲۵۳۱۳ تفاعل، سمتیہ میدان،اوران کے تفرق استمراری ہوں۔

۲۵۳۱۴ اگر $C$ مستوی $xy$ میں موجود، خلاف گھڑی سمت بند مخنی ہو،اور $R$ مستوی $xy$ میں ایک خطہ ہو جس کو $C$ گھیرتی ہو،تب $\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$
۲۵۳۱۵ اور درج ذیل ہو گا۔

$$(\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n} = (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{k} = \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

۲۵۳۱۶ ان حالات میں مساوات سٹوکس درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$\oint\limits_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint\limits_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۲۵۳۱۷ جو مسئلہ گرین میں موجود مساوات کی دائری بہاؤ و گردشی روپ ہے۔ اسی طرح انہیں قدموں پر الٹ چلتے ہوئے ہم مسئلہ گرین کے دائری بہاؤ و گردشی روپ کو
۲۵۳۱۸ دو بُعدی میدان کے لیے درج ذیل ''ڈیل'' علامتیت میں لکھ سکتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۰ ملاحظہ کریں۔

$$\oint\limits_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint\limits_R (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{k} \, \mathrm{d}A \tag{۵}$$

۲۵۳۱۹

۲۵۳۲۰ مثال ۱۵.۳۴: نصف کرہ کے لیے مساوات سٹوکس کی تصدیق

۲۵۳۲۱ نصف کرہ $S : x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ کو گھیرنے والے دائرہ $C : x^2 + y^2 = 9, z = 0$ اور میدان

۲۵۳۲۲ $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} - x\boldsymbol{j}$ کے لیے مساوات ۴ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۳۲۳ **حل**

۲۵۳۲۴ مقدار معلوم روپ $\boldsymbol{r}(\phi) = (3\cos\phi)\boldsymbol{i} + (3\sin\phi)\boldsymbol{j},\ 0 \leq \phi \leq 2\pi$ استعمال کرتے ہوئے اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے $C$

۲۵۳۲۵ کے گرد خلاف گھڑی دائری بہاؤ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\boldsymbol{r} &= -3\sin\phi\ \mathrm{d}\phi\,\boldsymbol{i} + 3\cos\phi\ \mathrm{d}\phi\,\boldsymbol{j} \\
\boldsymbol{F} &= y\boldsymbol{i} - x\boldsymbol{j} = 3\sin\phi\,\boldsymbol{i} - 3\cos\phi\,\boldsymbol{j} \\
\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} &= -9\sin^2\phi\ \mathrm{d}\phi - 9\cos^2\phi\ \mathrm{d}\phi = -9\,\mathrm{d}\phi \\
\oint_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} &= \int_0^{2\pi} -9\ \mathrm{d}\phi = -18\pi
\end{aligned}$$

۲۵۳۲۶ اب $\boldsymbol{F}$ کے لیے تکمل گردش تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\nabla\times\boldsymbol{F} &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\boldsymbol{k} \\
&= (0-0)\boldsymbol{i} + (0-0)\boldsymbol{j} + (-1-1)\boldsymbol{k} = -2\boldsymbol{k} \\
\boldsymbol{n} &= \frac{x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}}{3} && \text{بیرونی اکائی عمود سمتیہ} \\
\mathrm{d}\sigma &= \frac{3}{z}\,\mathrm{d}A && \text{حصہ ۱۵.۵ کی مثال ۱۵.۲۴ میں } a = 3 \\
\nabla\times\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma &= -\frac{2z}{3}\frac{3}{z}\,\mathrm{d}A = -2\,\mathrm{d}A
\end{aligned}$$

۲۵۳۲۷ یوں درج ذیل ہو گا۔

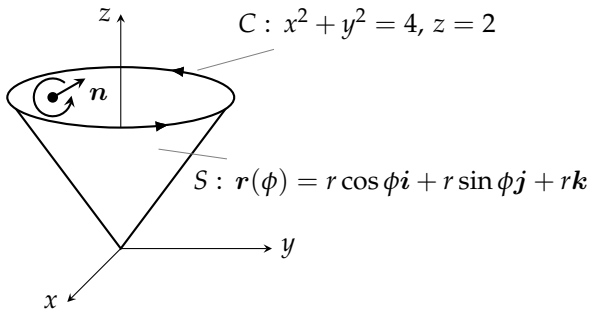
$$\iint_S (\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma = \iint_{x^2+y^2\leq 9} -2\ \mathrm{d}A = -18\pi$$

۲۵۳۲۸ دائرے کے ہمراہ دائری بہاؤ اور نصف کرہ پر گردش کا تکمل برابر ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔ □

۲۵۳۲۹ مثال ۱۵.۳۵: دائری بہاؤ کی تلاش

۲۵۳۳۰ مستوی $z = 2$ مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ سے منحنی $C$ پر ملتا ہے۔ اس منحنی پر، اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی (شکل ۱۵.۷۱)، میدان

۲۵۳۳۱ $\boldsymbol{F} = (x^2 - y)\boldsymbol{i} + 4z\boldsymbol{j} + x^2\boldsymbol{k}$ کا، دائری بہاؤ تلاش کریں۔




شکل ۱۵.۷۱:۔ منحنی $C$ اور مخروط $S$ برائے مثال ۱۵.۳۵

۲۵۳۳۲ **حل**

۲۵۳۳۳ مسئلہ سٹوکس کے استعمال سے ہم دائری بہاؤ سطح پر تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے $C$ پر گھڑی مخالف چلنا اندرونی عمود $\boldsymbol{n}$ لینے کے مترادف

۲۵۳۳۴ ہے جس کا $z$ جزو مثبت ہو گا۔ ہم مخروط کا مقدار معلوم روپ لکھتے ہیں۔

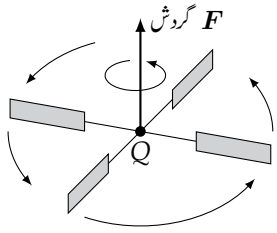
$$\boldsymbol{r}(r,\phi) = r\cos\phi\,\boldsymbol{i} + r\sin\phi\,\boldsymbol{j} + r\,\boldsymbol{k}, \quad 0 \le r \le 2,\ 0 \le \phi \le 2\pi$$

۲۵۳۳۵ اس طرح درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{n} &= \frac{\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi}{|\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi|} = \frac{-r\cos\phi\,\boldsymbol{i} - r\sin\phi\,\boldsymbol{j} + r\,\boldsymbol{k}}{r\sqrt{2}} && \text{حصہ ۱۵.۶ مثال ۱۵.۲۸} \\
&= \frac{-\cos\phi\,\boldsymbol{i} - \sin\phi\,\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}}{\sqrt{2}} \\
\mathrm{d}\sigma &= r\sqrt{2}\ \mathrm{d}r\ \mathrm{d}\phi && \text{حصہ ۱۵.۶ مثال ۱۵.۲۸} \\
\nabla \times \boldsymbol{F} &= -4\boldsymbol{i} - 2x\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k} && \text{مثال ۱۵.۳۳} \\
&= -4\boldsymbol{i} - 2r\cos\phi\,\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k} && x = r\cos\phi
\end{aligned}$$

۲۵۳۳۶ یوں

$$\begin{aligned}
(\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n} &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(4\cos\phi + 2r\cos\phi\sin\phi + 1\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(4\cos\phi + r\sin 2\phi + 1\right)
\end{aligned}$$




شکل ۱۵.۷۲: گردش $\boldsymbol{F}$ کی چپوچرخی سے تشبیہ۔

۲۵۳۳۷ اور دائری بہاؤ درج ذیل ہو گا۔

مسئلہ سٹوکس مساوات ۴

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}\sigma$$
$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2}} \left(4\cos\phi + r\sin 2\phi + 1\right) \left(\sqrt{2}\, r \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\phi\right) = 4\pi$$

۲۵۳۳۸ □

## ۲۵۳۳۹ $\boldsymbol{F} = \nabla \times$ کی چپوچرخی سے تشبیہ

۲۵۳۴۰ فرض کریں حرکت پذیر سیال کی رفتار $\boldsymbol{v}(x, y, z)$ اور نقطہ $(x, y, z)$ پر اس کی کثافت $\delta(x, y, z)$ ہے۔ مزید فرض کریں $\boldsymbol{F} = \delta \boldsymbol{v}$
۲۵۳۴۱ ہے۔ ایسی صورت میں بند منحنی $C$ کے ہمراہ سیال کا دائری بہاؤ درج ذیل ہو گا۔

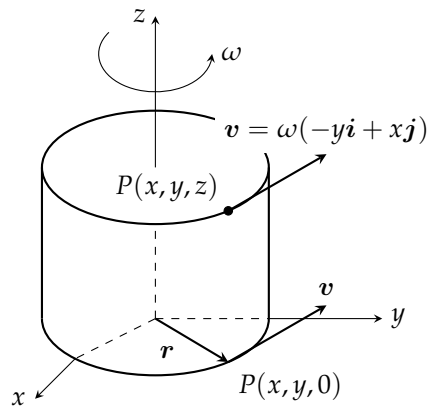
$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

۲۵۳۴۲ مسئلہ سٹوکس کے مطابق یہ دائری بہاؤ، $C$ میں محیط سطح $S$ سے گزرتا $\boldsymbol{F}$ کے $\nabla \times$ بہاؤ کا برابر ہو گا۔

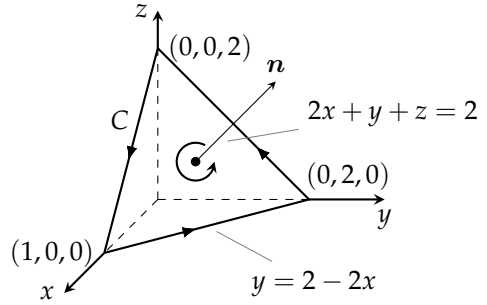
$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}\delta$$

۲۵۳۴۳ ہم $\boldsymbol{F}$ کے دائرہ کار میں اٹل نقطہ $Q$، اور اس نقطہ پر مخصوص سمت $\boldsymbol{u}$ منتخب کرتے ہیں۔ فرض کریں $C$ ایک دائرہ ہے جس کا رداس $\rho$ اور مرکز $Q$
۲۵۳۴۴ ہے اور جس کا مستوی $\boldsymbol{u}$ کے عمود ہے۔ اگر $Q$ پر $\boldsymbol{F}$ $\times$ $\nabla$ استراری ہو، $C$ میں محیط دائری قرص $S$ پر $\boldsymbol{F}$ $\times$ $\nabla$ کے $\boldsymbol{u}$ ویں جزو کی اوسط
۲۵۳۴۵ قیمت $\rho \to 0$ کی صورت میں $Q$ پر $\boldsymbol{F} \times \nabla$ کے $\boldsymbol{u}$ ویں جزو کو پہنچے گی۔

$$(\nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{u})_Q = \lim_{\rho \to 0} \frac{1}{\pi\rho^2} \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{u} \, \mathrm{d}\sigma$$




شکل ۱۵.۴۳: مستوی $xy$ میں مثبت (خلاف گھڑی) مستقل زاویائی سرعت $\omega$ کے ساتھ، مستوی $xy$ کے متوازی سیال برقرار گھوم رہا ہے (مثال ۱۵.۳۶)۔




شکل ۱۵.۴۴: مسطح سطح برائے مثال ۱۵.۳۷

آخری مساوات میں سطحی تکمل کی جگہ دائری بہاؤ لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(\nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{u})_Q = \lim_{\rho \to 0} \frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} \tag{۶}$$

مساوات ۶ کے بائیں ہاتھ کی قیمت اس صورت زیادہ سے زیادہ ہو گی جب $\boldsymbol{u}$ کا رخ، $\boldsymbol{F}$ کے $\nabla \times$ کی سمت میں ہو۔ چھوٹے $\rho$ کے لیے مساوات ۶ کے دائیں ہاتھ کی حد تخمیناً درج ذیل ہو گی، جو $C$ کے ہمراہ دائری بہاؤ تقسیم رقبہ قرص (دائری بہاؤ کی کثافت) ہے۔

$$\frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

فرض کریں $Q$ پر رداس $\rho$ کی چپوچرخی رکھی جاتی ہے جس کا دھرا $\boldsymbol{u}$ کے ہمراہ ہے۔ سیال کا $C$ کے ہمراہ دائری بہاؤ چپوچرخی کے گھومنے کی رفتار پر اثر انداز ہو گا۔ جب دائری بہاؤ تکمل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو اس صورت چپوچرخی تیز سے تیز گھومے گی؛ یوں جب دھرا $\boldsymbol{F} \times \nabla$ کے رخ ہو، چپوچرخی تیز سے تیز گھومے گی (شکل ۱۵.۴۲)۔

**مثال ۱۵.۳۶:** کثافت دائری بہاؤ اور $\boldsymbol{F} \times \nabla$ کا تعلق

اٹل کثافت کا سیال محور $z$ کے گرد $\boldsymbol{v} = \omega(-y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j})$ سرعت سے گھوم رہا ہے جہاں $\omega$ ایک مثبت مستقل جس کو گھومنے کا **زاویائی رفتار** کہتے ہیں (شکل ۱۵.۴۳)۔ اگر $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{v}$ ہو، $\boldsymbol{F} \times \nabla$ کیا ہو گا اور کثافت دائری بہاؤ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہو گا؟

**حل**

چونکہ $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{v} = -\omega y\boldsymbol{i} + \omega x\boldsymbol{j}$ ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\nabla \times \boldsymbol{F} = \nabla \times \boldsymbol{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}$$
$$= (0-0)\boldsymbol{i} + (0-0)\boldsymbol{j} + (\omega - (-\omega))\boldsymbol{k} = 2\omega\boldsymbol{k}$$

۲۵۳۵۷ مسئلہ سٹوکس کے مطابق، رداس $\rho$ کے دائرہ $C$ کے ہمراہ، جو مستوی مثلاً مستوی $xy$ میں قرص $S$ کا احاطہ کرتا ہو، کے ہمراہ $\boldsymbol{F}$ کا دائری بہاؤ درج ذیل
۲۵۳۵۸ ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma = \iint_S 2\omega\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{k}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = (2\omega)(\pi\rho^2)$$

۲۵۳۵۹ یوں درج ذیل ہو گا جو $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{k}$ لیتے ہوئے مساوات ۶ کے عین مطابق ہے۔

$$(\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{k} = 2\omega = \frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

۲۵۳۶۰ □

۲۵۳۶۱ مثال ۱۵.۳۷: مسئلہ سٹوکس کا اطلاق

۲۵۳۶۲ اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے شُمن اول میں واقع مستوی $2x + y + z = 2$ کے ایک ٹکڑے کی سرحد $C$ پر خلاف گھڑی چل کر $\int_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کی

۲۵۳۶۳ قیمت مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں، جہاں $\boldsymbol{F} = xz\boldsymbol{i} + xy\boldsymbol{j} + 3xz\boldsymbol{k}$ ہے (شکل ۱۵.۴۷)۔

۲۵۳۶۴ **حل**

۲۵۳۶۵ یہ مستوی تفاعل $f(x,y,z) = 2x + y + z$ کی ہم قیمت سطح $f(x,y,z) = 2$ ہے۔ اس کا اکائی عمود سمتیہ

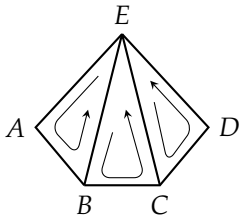
$$\boldsymbol{n} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|} = \frac{2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}}{|2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k})$$

۲۵۳۶۶ سرحد $C$ پر خلاف گھڑی حرکت کے عین مطابق ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرنے کے لیے درج ذیل حاصل کرنے ہیں۔

$$\boldsymbol{F} \text{ گردش} = \nabla \times \boldsymbol{F} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & 3xz \end{vmatrix} = (x - 3z)\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k}$$

۲۵۳۶۷ مستوی پر $z = 2 - 2x - y$ ہے لہٰذا

$$\nabla \times \boldsymbol{F} = (x - 3(2 - 2x - y))\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k} = (7x + 3y - 6)\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k}$$




شکل ۱۵.۷۵: کثیر سطحی کا کچھ حصہ۔

۲۵۳۶۸ اور

$$(\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 3y - 6 + y) = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)$$

۲۵۳۶۹ ہو گا۔ سطحی رقبے کا چھوٹا ٹکڑا درج ذیل ہو گا۔

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{k}|}\,\mathrm{d}A = \frac{\sqrt{6}}{1}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \sqrt{6}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۲۵۳۷۰ دائری بہاؤ درج ذیل ہو گا۔

مسئلہ سٹوکس، مساوات ۴

$$\begin{aligned}\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} &= \iint_S \nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma \\ &= \int_0^1 \int_0^{2-2x} \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)\sqrt{6}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = -1\end{aligned}$$

۲۵۳۷۱ □

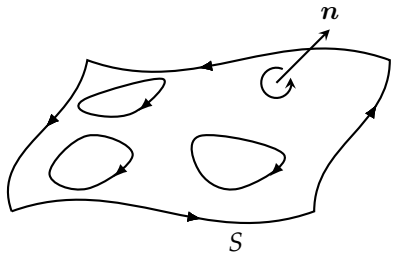
## ۲۵۳۷۲ کثیر سطحی سطح کے لیے مسئلہ سٹوکس کا ثبوت

۲۵۳۷۳ فرض کریں $S$ کثیر سطحی سطح ہے جو محدود تعداد کے مسطح حصوں پر مشتمل ہے (مثلاً شکل ۱۵.۷۵)۔ ہم $S$ کے علیحدہ علیحدہ تختی حصوں پر مسئلہ گرین کا
۲۵۳۷۴ اطلاق کرتے ہیں۔ تختیوں کی دو قسمیں ہیں۔

۲۵۳۷۵ ۱. وہ جن کو ہر طرف سے دوسرے تختی گھیرتے ہوں۔

۲۵۳۷۶ ۲. وہ جن کا ایک یا ایک سے زیادہ ضلع کسی دوسرے تختی سے متصل نہ ہو۔

۲۵۳۷۷ سطح $S$ کی سرحد $\Delta$، دوسری (۲) قسم کی مستویات کے ان کناروں پر مشتمل ہے جو دوسری مستویات سے متصل نہیں۔ شکل ۱۵.۷۵ میں مثلثات
۲۵۳۷۸ $EAB$، $BCE$، اور $CDE$ سطح $S$ کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ $ABCD$ سرحد $\Delta$ کے کچھ حصے کو ظاہر کرتا ہے۔ تینوں مثلثات پر




شکل ۱۵.۷۶: سوراخ دار سمت بند سطوح پر بھی مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

۲۵۳۷۹ بالترتیب مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے نتائج جمع کر کے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\left(\oint_{EAB}+\oint_{BCE}+\oint_{CDE}\right)\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\left(\iint_{EAB}+\iint_{BCE}+\iint_{CDE}\right)\nabla\times\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma \tag{۷}$$

۲۵۳۸۰ چونکہ مساوات ۷ میں بائیں ہاتھ کے تین لکیری تکملات میں اندرونی (متصل مثلثات کے مشترک) اضلاع پر لکیری تکملات کے جوڑے ایک دوسرے کو کاٹتے
۲۵۳۸۱ ہیں لہٰذا تینوں مل کر کنارہ $ABCDE$ پر واحد ایک تکمل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلث $ABE$ کے ضلع $BE$ پر لکیری تکمل کی علامت $(\pm)$
۲۵۳۸۲ مثلث $EBC$ کے اسی ضلع پر لکیری تکمل کی علامت $(\mp)$ کی الٹ ہو گی۔ ضلع $CE$ پر بھی ایسا ہو گا۔ یوں مساوات ۷ گھٹ کر درج ذیل روپ اختیار
۲۵۳۸۳ کرتی ہے۔

$$\oint_{ABCDE}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\iint_{ABCDE}\nabla\times\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

۲۵۳۸۴ تمام تختوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے درج ذیل حاصل ہو گا جو در حقیقت کثیر سطحی کی سطح $S$ کا مسئلہ سٹوکس ہے۔ زیادہ عمومی سطوح کے لیے ثبوت آپ کو
۲۵۳۸۵ اعلیٰ نصاب میں ملیں گے۔

$$\oint_{\Delta}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\iint_{S}\nabla\times\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

۲۵۳۸۶ ### مسئلہ سٹوکس برائے سوراخ دار سطوح

۲۵۳۸۷ مسئلہ گرین کو وسعت دینے کے طرز پر، مسئلہ سٹوکس کو ایسی سمت بند سطح $S$ تک وسعت دی جا سکتی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوراخ ہوں (شکل
۲۵۳۸۸ ۱۵.۷۶)۔ سطح $S$ پر $\nabla\times\boldsymbol{F}$ کے عمود جزو کا سطحی تکمل اور تمام سرحدی منحنیات پر $\boldsymbol{F}$ کے مماسی جزو کے لکیری تکملات کا مجموعہ ایک دوسرے کے
۲۵۳۸۹ برابر ہو گا، جہاں $S$ کی سمت بندی کو مد نظر رکھ کر منحنیات پر چلنا ہو گا۔

۲۵۳۹۰ ایک اہم تماثل

۲۵۳۹۱ ریاضیات اور طبیعی سائنس میں درج ذیل تماثل بار بار پیش آتا ہے۔

$$\nabla \times \nabla f = \mathbf{0} \qquad f \text{ گردش ڈھلوان } = \mathbf{0} \tag{۸}$$

۲۵۳۹۲ یہ تماثل جو ہر اس تفاعل $f(x, y, z)$ کے لیے کارآمد ہے جس کے دوہرے جزوی تفرق استمراری ہوں، کہتا ہے کہ تفاعل $f(x, y, z)$ کے
۲۵۳۹۳ ڈھلوان کی گردش صفر ہو گی۔ اس کا ثبوت درج ذیل ہے۔

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (f_{zy} - f_{yz})\boldsymbol{i} - (f_{zx} - f_{xz})\boldsymbol{j} + (f_{yx} - f_{xy})\boldsymbol{k}$$

۲۵۳۹۴ ثانی جزوی تفرق استمراری ہونے کی صورت میں قوسین میں بند مختلف اقسام کے ثانی تفرق برابر ہوں گے (حصہ ۱۳.۳، مسئلہ ۱۳.۲) لہٰذا سمتیہ صفر ہو گا۔

## ۲۵۳۹۵ بقائی میدان اور مسئلہ سٹوکس

۲۵۳۹۶ ہم نے حصہ ۱۵.۳ میں دیکھا کہ کھلے خطہ $D$ میں میدان $\boldsymbol{F}$ کا بقائی ہونا اس کے مترادف ہے کہ $D$ میں ہر بند راہ پر $\boldsymbol{F}$ کا لکیری تکمل صفر ہو۔ یہ از خود،
۲۵۳۹۷ سادہ تعلق خطوں میں، اس کے مترادف ہے کہ $\nabla \times \boldsymbol{F} = \mathbf{0}$ ہو۔

۲۵۳۹۸ مسئلہ ۱۵.۶: **$\nabla \times \boldsymbol{F} = \mathbf{0}$ اور بند حلقہ کی خاصیت کا تعلق**
۲۵۳۹۹ اگر فضا میں سادہ تعلق آزاد خطہ $D$ کے ہر نقطہ پر $\nabla \times \boldsymbol{F} = \mathbf{0}$ ہو تب $D$ میں ٹکڑوں میں ہموار و بند راہ $C$ پر درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$$

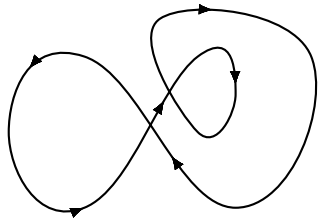
۲۵۴۰۰ ثبوت: **خاکہ** مسئلہ ۱۵.۶ کا ثبوت عموماً دو مراحل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سادہ بند منحنیات کے لیے ہو گا۔ اعلیٰ ریاضیات کی ایک شاخ *ربڑی*
۲۵۴۰۱ *ہندسہ*[۳۹] کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ سادہ تعلق کھلے خطہ $D$ میں ہر قابل تفرق سادہ بند منحنی $C$ ایک ہموار دو طرفہ سطح $S$، جو $D$ میں پائی جاتی ہو، کی سرحد
۲۵۴۰۲ ہو گی۔ یوں مسئلہ سٹوکس کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma = 0$$

۲۵۴۰۳ دوسرا مرحلہ اُن منحنیات کے لیے ہے جو خود کو کاٹتی ہیں، جیسے کہ شکل ۱۵.۷۷ میں دکھائی گئی ہے۔ ایسی منحنیات کو سادہ حلقات، جن کا احاطہ قابل سمت بند
۲۵۴۰۴ سطوح کرتی ہوں، میں تقسیم کر کے باری باری ایک ایک حلقہ پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق کر کے نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔

---

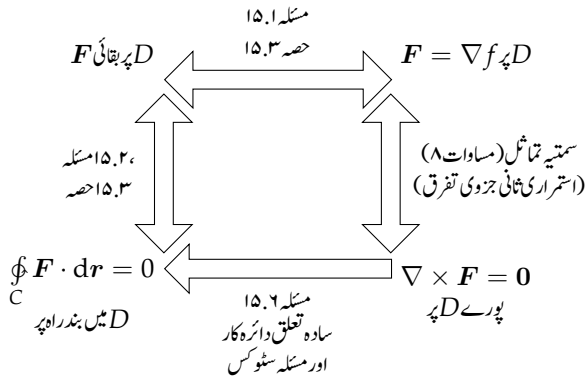
[۳۹] topology



شکل ۱۵.۷۷: فضا میں سادہ تعلق خطہ میں، قابل تفرق منحنیات جو خود کو کاٹتی ہوں کو بند رگھیروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جن پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

□ ۲۵۴۰۵

تعلق دار، سادہ تعلق کھلے خطوں پر معین بقائی میدان کے لیے حاصل نتائج کا نچوڑ درج ذیل شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ ۲۵۴۰۶




۲۵۴۰۷

## سوالات ۲۵۴۰۸

۲۵۴۰۹

### مسئلہ سٹوکس کے ذریعہ دائری بہاؤ کی قیمت کا حصول ۲۵۴۱۰

سوال ۱۵.۲۷۳ تا ۱۵.۲۷۸ میں مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے منحنی $C$ کے ہمراہ دی گئی سمت میں میدان $\boldsymbol{F}$ کے دائری بہاؤ کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۵۴۱۱

سوال ۱۵.۲۷۳: $\boldsymbol{F} = x^2\,\boldsymbol{i} + 2x\,\boldsymbol{j} + z^2\,\boldsymbol{k}$ ۲۵۴۱۲

مستوی $xy$ میں $C$ ترخیم $4x^2 + y^2 = 4$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔ ۲۵۴۱۳

سوال ۱۵.۲۷۴: $\boldsymbol{F} = 2y\,\boldsymbol{i} + 3x\,\boldsymbol{j} - z^2\,\boldsymbol{k}$

مستوی $xy$ میں $C$ دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۱۵.۲۷۵: $\boldsymbol{F} = y\,\boldsymbol{i} + xz\,\boldsymbol{j} + x^2\,\boldsymbol{k}$

مستوی $x + y + z = 1$ سے ثُمن اول مثلث کاٹتا ہے جس کی سرحد $C$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۱۵.۲۷۶: $\boldsymbol{F} = (y^2 + z^2)\,\boldsymbol{i} + (x^2 + z^2)\,\boldsymbol{j} + (x^2 + y^2)\,\boldsymbol{k}$

مستوی $x + y + z = 1$ سے ثُمن اول مثلث کاٹتا ہے جس کی سرحد $C$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۱۵.۲۷۷: $\boldsymbol{F} = (y^2 + z^2)\,\boldsymbol{i} + (x^2 + y^2)\,\boldsymbol{j} + (x^2 + y^2)\,\boldsymbol{k}$

مستوی $xy$ میں خطوط $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ ایک مربع $C$ گھیرتے ہیں جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۱۵.۲۷۸: $\boldsymbol{F} = x^2y^3\,\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + z\,\boldsymbol{k}$

بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور نصف کرہ $z \geq 0$ کے تقاطع سے حاصل منحنی $C$ جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

## گردش کا بہاؤ

سوال ۱۵.۲۷۹: ترخیمی خول $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36,\ z \geq 0$ : $S$ کا بیرونی اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے۔ میدان $\boldsymbol{F} = y\,\boldsymbol{i} + x^2\,\boldsymbol{j} + \left(x^2 + y^4\right)^{3/2} \sin\left(e^{\sqrt{xyz}}\right)\boldsymbol{k}$ کے لیے تکمل $\iint_S \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔(اشارہ: ترخیمی خول کے تل پر ایک مقدار معلوم روپ $x = 3\cos t$ ، $y = 2\sin t$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ ہے۔)

سوال ۱۵.۲۸۰: قطع مکافی خول $4x^2 + y + z^2 = 4,\ y \geq 0$ : $S$ کا بیرونی (مبداے دوری کی جانب) اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے۔ درج ذیل میدان

$$\boldsymbol{F} = \left(-z + \frac{1}{2+x}\right)\boldsymbol{i} + (\tan^{-1} y)\boldsymbol{j} + \left(x + \frac{1}{4+z}\right)\boldsymbol{k}$$

کے لیے تکمل $\iint_S \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۸۱: فرض کریں سطح $S$ بیلن $x^2 + y^2 = a^2,\ 0 \leq z \leq h$ اور اس کا بالائی ڈھکن $x^2 + y^2 \leq a^2,\ z = h$ پر مشتمل ہے۔ میدان $\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + x^2\boldsymbol{k}$ کے لیے سطح $S$ سے $\nabla \times \boldsymbol{F}$ کا باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۸۲: درج ذیل تکمل کا حساب کریں جہاں $S$ نصف کرہ $x^2+y^2+z^2=1,\ z\ge 0$ ہے۔

$$\iint_S \Big(\nabla\times(y\boldsymbol{i})\Big)\cdot\boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma$$

## سوال ۱۵.۲۸۳: گردش $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ

دکھائیں کہ ان تمام سمت بند سطوح $S$ کے لیے، جو $C$ کا احاطہ ہوں اور جن کا $C$ پر مثبت رخ ایک ہو، درج ذیل تکمل کی قیمتیں برابر ہوں گی۔

$$\iint_S (\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma$$

سوال ۱۵.۲۸۴: فرض کریں $\boldsymbol{F}$ قابل سمت بند سمتیہ میدان ہے جو ایسے خطے پر معین ہے جس میں ایک ہموار بند سمت بند سطح $S$ اور اس کا اندرونی حصہ شامل ہیں۔ سطح $S$ پر اکائی عمود سمتیہ میدان $\boldsymbol{n}$ ہے۔ مزید فرض کریں کہ $S$، دو سطحوں $S_1$ اور $S_2$ کا مجموعہ ہے جو آپس میں ایک ہموار سادہ بند منحنی $C$ پر جڑی ہوئی ہیں۔ کیا درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟

$$\iint_S (\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma$$

اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

## مقدار معلوم سطوح کے لیے مسئلہ سٹوکس

سوال ۱۵.۲۸۵ تا ۱۵.۲۹۰ میں بیرونی سمت اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کے رخ، سطح $S$ سے گزرتا میدان $\boldsymbol{F}$ کی گردش کے بہاؤ کی قیمت مسئلہ سٹوکس کا سطحی تکمل استعمال کر کے تلاش کریں۔ سوال ۱۵.۲۸۵: $\boldsymbol{F}=2z\boldsymbol{i}+3x\boldsymbol{j}+5y\boldsymbol{k}$

$$S:\quad \boldsymbol{r}(r,\theta)=r\cos\theta\,\boldsymbol{i}+r\sin\theta\,\boldsymbol{j}+(4-r^2)\boldsymbol{k},\qquad 0\le r\le 2,\ 0\le\theta\le 2\pi$$

سوال ۱۵.۲۸۶: $\boldsymbol{F}=(y-z)\boldsymbol{i}+(z-x)\boldsymbol{j}+(x+z)\boldsymbol{k}$

$$S:\quad \boldsymbol{r}(r,\theta)=r\cos\theta\,\boldsymbol{i}+r\sin\theta\,\boldsymbol{j}+(9-r^2)\boldsymbol{k}\qquad 0\le r\le 3,\ 0\le\theta\le 2\pi$$

سوال ۱۵.۲۸۷: $\boldsymbol{F}=x^2y\,\boldsymbol{i}+2y^3z\,\boldsymbol{j}+3z\,\boldsymbol{k}$

$$S:\quad \boldsymbol{r}(r,\theta)=r\cos\theta\,\boldsymbol{i}+r\sin\theta\,\boldsymbol{j}+r\,\boldsymbol{k},\qquad 0\le r\le 1,\ 0\le\theta\le 2\pi$$

سوال ۱۵.۲۸۸: $\boldsymbol{F} = (x-y)\boldsymbol{i} + (y-z)\boldsymbol{j} + (z-x)\boldsymbol{k}$

$$S: \quad \boldsymbol{r}(r,\theta) = r\cos\theta\,\boldsymbol{i} + r\sin\theta\,\boldsymbol{j} + (5-r)\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le r \le 5,\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

سوال ۱۵.۲۸۹: $\boldsymbol{F} = 3y\,\boldsymbol{i} + (5-2x)\boldsymbol{j} + (z^2-2)\boldsymbol{k}$

$$S: \quad \boldsymbol{r}(\phi,\theta) = \sqrt{3}\sin\phi\cos\theta\,\boldsymbol{i} + \sqrt{3}\sin\phi\sin\theta\,\boldsymbol{j} + \sqrt{3}\cos\phi\,\boldsymbol{k}$$

$$0 \le \phi \le \frac{\pi}{2},\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

سوال ۱۵.۲۹۰: $\boldsymbol{F} = y^2\boldsymbol{i} + z^2\boldsymbol{j} + x\boldsymbol{k}$

$$S: \quad \boldsymbol{r}(\phi,\theta) = 2\sin\phi\cos\theta\,\boldsymbol{i} + 2\sin\phi\sin\theta\,\boldsymbol{j} + 2\cos\phi\,\boldsymbol{k}$$

$$0 \le \phi \le \frac{\pi}{2},\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۲۹۱: **صفر دائری بہاؤ** تماثل $\nabla \times \nabla f$ (مساوات ۸) اور مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے دکھائی کہ فضا میں کسی بھی ہموار قابل سمت بند سطح کی سرحد کے ہمراہ درج ذیل میدان کا دائری بہاؤ صفر ہو گا۔

ا. $\boldsymbol{F} = 2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + 2z\boldsymbol{k}$

ب. $\boldsymbol{F} = \nabla(xy^2z^3)$

ج. $\boldsymbol{F} = \nabla \times (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k})$

د. $\boldsymbol{F} = \nabla f$

سوال ۱۵.۲۹۲: **صفر دائری بہاؤ** تفاعل $f(x,y,z) = (x^2+y^2+z^2)^{-1/2}$ اور میدان $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہیں۔ درج ذیل طریقوں سے دکھائیں کہ مستوی $xy$ میں دائرہ $x^2+y^2=a^2$ پر میدان کا گھڑی وار دائری بہاؤ صفر ہے۔

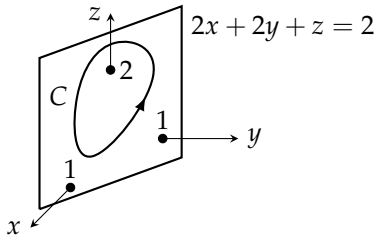
ا. دائرے پر $\boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r}$ لیں جہاں $\boldsymbol{r}(t) = a\cos t\,\boldsymbol{i} + a\sin t\,\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$ ہے۔

ب. مسئلہ سٹوکس کا استعمال کریں۔

۲۵۴۷۵

۲۵۴۷۶ سوال ۱۵.۲۹۳: مستوی $2x + 2y + z = 2$ میں $C$ ایک سادہ بند ہموار منحنی ہے جس کی سمت بندی یہاں دکھائی گئی ہے۔ دکھائیں کہ درج
۲۵۴۷۷ ذیل کی قیمت $C$ میں محیط خطے کے رقبے پر منحصر ہے نا کہ $C$ کی شکل و صورت یا مقام پر۔

$$\oint_C (2y\,dx + 3z\,dy - x\,dz)$$




۲۵۴۷۸

۲۵۴۷۹

۲۵۴۸۰ سوال ۱۵.۲۹۴: ثابت کریں اگر $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ ہو تب $\nabla \times \boldsymbol{F} = 0$ ہو گا۔

۲۵۴۸۱

۲۵۴۸۲ سوال ۱۵.۲۹۵: ایسا سمتیہ میدان معلوم کریں جس کے اجزاء دو مرتبہ قابل تفرق ہوں اور جس کی گردش $z\boldsymbol{k}$ ہو، یا ثابت کریں ایسا
۲۵۴۸۳ کوئی میدان موجود نہیں۔

۲۵۴۸۴

۲۵۴۸۵ سوال ۱۵.۲۹۶: کیا مسئلہ سٹوکس ایسے میدان میں گردش کے بارے میں کوئی خاص نتیجہ دیتا ہے جس کی گردش صفر ہو؟ اپنے جواب کی وجوہات بیان
۲۵۴۸۶ کریں۔

۲۵۴۸۷

۲۵۴۸۸ سوال ۱۵.۲۹۷: مستوی $xy$ میں $R$ ایسا خطہ ہے جس کو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی $C$ گھیرتی ہے۔ فرض کریں محور $x$ اور محور $y$ کے لحاظ سے
۲۵۴۸۹ $R$ کے جمود بالترتیب $I_x$ اور $I_y$ ہیں۔ درج ذیل تکمل کی قیمت $I_x$ اور $I_y$ کے روپ میں تلاش کریں جہاں $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔

$$\oint_C \nabla(r^4) \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{ds}$$

۲۵۴۹۰ سوال ۱۵.۲۹۸: **گردش صفر تاہم میدان غیر بقائی** دکھائیں کہ درج ذیل کی گردش صفر ہے

$$\boldsymbol{F} = \frac{-y}{x^2 + y^2}\boldsymbol{i} + \frac{x}{x^2 + y^2}\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$$

تاہم مستوی $xy$ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو $C$ لیتے ہوئے درج ذیل صفر نہیں۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

(میدان $\boldsymbol{F}$ کا دائرہ کار یہاں سادہ تعلق خطہ نہیں لہٰذا مسئلہ ۱۵.۶ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ محور $z$ کے ہمراہ میدان $\boldsymbol{F}$ معین نہیں لہٰذا ایسا کوئی طریقہ ممکن نہیں کہ $\boldsymbol{F}$ کے دائرہ کار سے باہر نکلے بغیر ہم $C$ کو ایک نقطے میں سمیٹ لیں۔)

## ۱۵.۸ مسئلہ انفراج اور ایک مربوط نظریہ

مستوی میں مسئلہ گرین کا گردشی روپ کہتا ہے کہ سادہ بند منحنی کو پار کرنے والا، سمتیہ میدان کا خالص بیرونی بہاؤ، منحنی میں محیط خطے پر میدان کے انفراج پر تکمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تین ابعاد میں متعلقہ مسئلہ، جو مسئلہ انفراج کہلاتا ہے، کے تحت فضا میں بند سطح سے سمتیہ میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطے پر، میدان کے انفراج کے تکمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس حصے میں ہم مسئلہ انفراج ثابت کرتے ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ یہ بہاؤ کی قیمت کی تلاش کیسے آسان بناتا ہے۔ ہم برقی میدان میں بہاؤ کا قانون گاوس اور ماقوا حرکیات کی استراری مساوات بھی اخذ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم باب کے سمتیہ تکملی مسائل کو ایک بنیادی مسئلہ کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔

### تین ابعاد میں انفراج

سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y,z)\boldsymbol{i} + N(x,y,z)\boldsymbol{j} + P(x,y,z)\boldsymbol{k}$ کا **انفراج**[۴۰] درج ذیل عددیہ تفاعل ہوگا۔

$$\text{انفراج } \boldsymbol{F} = \nabla \cdot \boldsymbol{F} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \tag{۱}$$

علامت "انفراج $\boldsymbol{F}$" کو "$F$ کا انفراج" پڑھا جاتا ہے، جبکہ علامت "$\nabla \cdot \boldsymbol{F}$" کو "ڈیل ایف" پڑھا جاتا ہے۔

تین ابعاد میں انفراج $\boldsymbol{F}$ کا وہی طبیعی مفہوم ہے جو دو ابعاد میں ہے۔ اگر $\boldsymbol{F}$ سیال کے بہاؤ کا سمتیہ میدان رفتار ہو، نقطہ $(x,y,z)$ پر بہاؤ $\boldsymbol{F}$ کی قیمت اس نقطے پر سیال کے دخول یا خروج کی شرح دے گی۔ انفراج سے مراد نقطے پر بہاؤ فی اکائی حجم یعنی کثافت بہاؤ ہے۔

مثال ۱۵.۳۸: انفراج کی تلاش
سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = 2xz\boldsymbol{i} - xy\boldsymbol{j} - z\boldsymbol{k}$ کا انفراج تلاش کریں۔

**حل**
سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کا انفراج درج ذیل ہے۔

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = \frac{\partial}{\partial x}(2xz) + \frac{\partial}{\partial y}(-xy) + \frac{\partial}{\partial z}(-z) = 2z - x - 1$$

---

[۴۰] divergence

۲۵۵۱۱ □

۲۵۵۱۲ **مسئلہ انفراج**

۲۵۵۱۳ مسئلہ انفراج کہتا ہے کہ مناسب شرائط کے تحت، (باہر رخ سمت بند) بند سطح سے سمتیہ میدان کا باہر گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطے پر، میدان کے انفراج کے
۲۵۵۱۴ تہرا تکمل کے برابر ہو گا۔

۲۵۵۱۵ مسئلہ ۱۵.۷: **مسئلہ انفراج**

۲۵۵۱۶ بند، سمت بند سطح $S$ سے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کا، سطح کے باہر رخ اکائی عمود سمتیہ کے رخ، گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ $D$ پر $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کے تکمل کے
۲۵۵۱۷ برابر ہو گا۔

$$\underbrace{\iint\limits_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma}_{\text{باہر رخ بہاؤ}} = \underbrace{\iiint\limits_D \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H}_{\text{تکمل انفراج}} \tag{۲}$$

۲۵۵۱۸

۲۵۵۱۹ مثال ۱۵.۳۹: مسئلہ انفراج کی حمایت میں
۲۵۵۲۰ کرہ $x^2+y^2+z^2=a^2$ پر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$ کے لیے مساوات ۲ کے دونوں اطراف حل کریں۔

۲۵۵۲۱ **حل**

۲۵۵۲۲ سطح $S$ کے باہر رخ اکائی عمود سمتیہ کو $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-a^2$ کے ڈھلوان سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{n}=\frac{2(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k})}{\sqrt{4(x^2+y^2+z^2)}}=\frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{a}$$

۲۵۵۲۳ یوں درج ذیل ہو گا جہاں سطح پر $x^2+y^2+z^2=a^2$ لیا گیا ہے۔

$$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma=\frac{x^2+y^2+z^2}{a}\,\mathrm{d}\sigma=\frac{a^2}{a}\,\mathrm{d}\sigma=a\,\mathrm{d}\sigma$$

۲۵۵۲۴ لہٰذا مساوات ۲ کا ایک ہاتھ ادرج ذیل ہو گا۔

$$\iint\limits_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_S a\,\mathrm{d}\sigma=a\iint\limits_S \mathrm{d}\sigma=4\pi a^3$$

۲۵۵۲۵ میدان $\boldsymbol{F}$ کا انفراج

$$\nabla\cdot\boldsymbol{F}=\frac{\partial}{\partial x}(x)+\frac{\partial}{\partial y}(y)+\frac{\partial}{\partial z}(z)=3$$

۲۵۵۲۶ لہٰذا مساوات ۲ کا دوسرا ہاتھ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, \mathrm{d}H = \iiint_D 3\, \mathrm{d}H = 3\left(\frac{4}{3}\pi a^3\right) = 4\pi a^3$$

۲۵۵۲۷ □

۲۵۵۲۸ مثال ۱۵.۴۰: بہاؤ کی تلاش

۲۵۵۲۹ شُمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ مکعب کاٹتی ہیں۔ سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + xz\boldsymbol{k}$ کا مکعب کی سطح
۲۵۵۳۰ سے باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۵۳۱ **حل**

۲۵۵۳۲ مکعب کی چھ سطوح پر تکمل لے کر بہاؤ کی قیمت تلاش کرنے کے بجائے ہم انفراج

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(xz) = y + z + x$$

۲۵۵۳۳ کا تکمل مکعب کے اندرون پر لیتے ہیں۔

$$\text{بہاؤ} = \iint_{\text{کھلی سطوح}} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma = \iiint_{\text{کھلی اندرون}} \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, \mathrm{d}H \qquad \text{مسئلہ انفراج}$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z = \frac{3}{2}$$

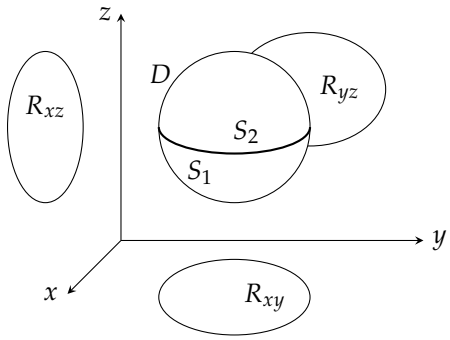
۲۵۵۳۴ □

۲۵۵۳۵ **مخصوص خطوں کے لیے مسئلہ انفراج کا ثبوت**

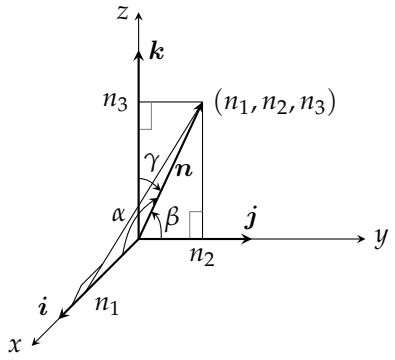
۲۵۵۳۶ ہم فرض کرتے ہیں کہ $\boldsymbol{F}$ کے اجزاء کے جزوی یک رتبی تفرق استمراری ہیں۔ ہم مزید فرض کرتے ہیں کہ خطہ $D$ محدب ہے اور اس میں کوئی سوراخ یا بلبلا
۲۵۵۳۷ نہیں پایا جاتا، مثلاً ٹھوس مکعب، کرہ، یا ترخیمی جسم، اور اس کی سطح $S$ ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فرض کرتے ہیں کہ مستوی $xy$ پر $D$ کی
۲۵۵۳۸ قائمہ تطلیل $R_{xy}$ کے اندرونی ہر نقطے پر، $xy$ مستوی کے عمود لکیر، سطح $S$ کو ٹھیک دو نقاط پر قطع کرتی ہے جس سے ہمیں درج ذیل دو سطوح ملتے ہیں

$$S_1: \quad z = f_1(x, y), \quad \text{نقطہ } (x, y) \text{ تطلیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$
$$S_2: \quad z = f_2(x, y), \quad \text{نقطہ } (x, y) \text{ تطلیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$

۲۵۵۳۹ جہاں $f_1 \le f_2$ ہے۔ ہم اسی طرح کے مفروضے دیگر محددی سطوح پر $D$ کی قائمہ تطلیل کے لیے فرض کرتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۸ دیکھیں۔




شکل ۱۵.۷۸: دکھائی گئی قسم کے تین ابعادی خطے کے لیے مسئلہ انفراج ثابت کرنے کے بعد مسئلے کو دیگر خطوں تک وسعت دی جائے گی۔




شکل ۱۵.۷۹: اکائی سمتیات $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{k}$ کے ساتھ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ بالترتیب زاویہ $\alpha$ ، $\beta$ ،اور $\gamma$ بناتا ہے۔ان زاویوں کے کوسائن $\boldsymbol{n}$ کے عددیہ اجزاء ہیں۔

۲۵۵۳۰ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n} = n_1\boldsymbol{i} + n_2\boldsymbol{j} + n_3\boldsymbol{k}$ کے اجزاء،زاویات $\alpha$ ، $\beta$ ،اور $\gamma$ کے کوسائن ہیں،جو $\boldsymbol{n}$ اکائی سمتیات $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{k}$ کے
۲۵۵۳۱ ساتھ بناتا ہے(شکل ۱۵.۷۹)۔تمام سمتیات اکائی ہونے کی وجہ سے ایسا ہو گا۔یوں

$$\begin{aligned} n_1 &= \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{i} = |\boldsymbol{n}||\boldsymbol{i}|\cos\alpha = \cos\alpha \\ n_2 &= \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{j} = |\boldsymbol{n}||\boldsymbol{j}|\cos\beta = \cos\beta \\ n_3 &= \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{k} = |\boldsymbol{n}||\boldsymbol{k}|\cos\gamma = \cos\gamma \end{aligned}$$

۲۵۵۳۲ لہٰذا

$$\boldsymbol{n} = (\cos\alpha)\boldsymbol{i} + (\cos\beta)\boldsymbol{j} + (\cos\gamma)\boldsymbol{k}$$

۲۵۵۳۳ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n} = M\cos\alpha + N\cos\beta + P\cos\gamma$$

۲۵۵۳۴ اجزاء کے روپ میں مسئلہ انفراج کہتا ہے درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S (M\cos\alpha + N\cos\beta + P\cos\gamma)\,\mathrm{d}\sigma = \iiint_D \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

۲۵۵۴۵ ہم درج ذیل تین مساویت ثابت کر کے مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔

$$\iint_S M\cos\alpha\,\mathrm{d}\sigma = \iiint_D \frac{\partial M}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \tag{۳}$$

$$\iint_S N\cos\beta\,\mathrm{d}\sigma = \iiint_D \frac{\partial N}{\partial y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \tag{۴}$$

$$\iint_S P\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \tag{۵}$$

۲۵۵۴۶ **مساوات ۵ کا ثبوت**

۲۵۵۴۷ ہم بائیں ہاتھ کے سطحی تکمل کو مستوی $xy$ پر $D$ کی تقلیلی قائمہ پر دوہرے تکمل میں تبدیل کر کے مساوات ۵ ثابت کرتے ہیں (شکل ۱۵.۸۰)۔ سطح $S$ دو

۲۵۵۴۸ سطوح $S_2$ اور $S_1$ پر مشتمل ہے جہاں $S_2$ بالا حصہ ہے اور اس کی مساوات $z = f_2(x,y)$ ہے اور $S_1$ نچلا حصہ ہے اور اس کی مساوات

۲۵۵۴۹ $z = f_1(x,y)$ ہے۔ سطح $S_2$ پر باہر رخ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کا $\boldsymbol{k}$ جزو مثبت علامت رکھتا ہے اور چونکہ

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{\mathrm{d}A}{|\cos\gamma|} = \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\cos\gamma}$$

۲۵۵۵۰ ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا (شکل ۱۵.۸۱ پر نظر ڈالیں)۔

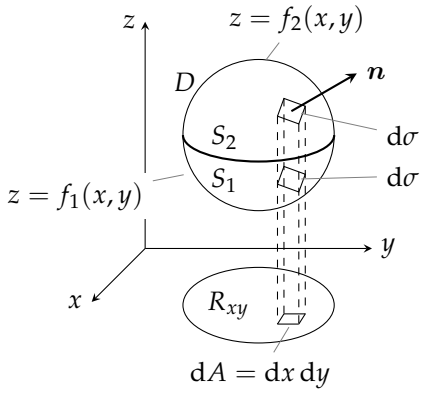
$$\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۲۵۵۵۱ سطح $S_1$ پر $\boldsymbol{n}$ کا $\boldsymbol{k}$ جزو منفی علامت رکھتا ہے لہٰذا اس سطح پر درج ذیل ہو گا۔

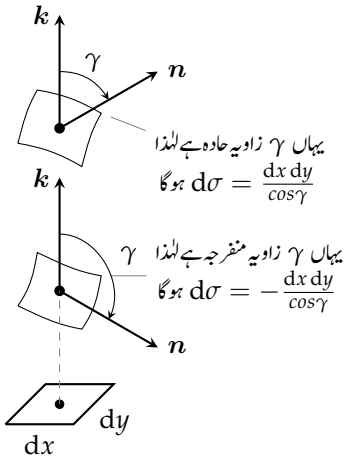
$$\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma = -\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۲۵۵۵۲ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\iint_S P\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma &= \iint_{S_2} P\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma + \iint_{S_1} P\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma \\
&= \iint_{R_{xy}} P(x,y,f_2(x,y))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - \iint_{R_{xy}} P(x,y,f_1(x,y))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \iint_{R_{xy}} [P(x,y,f_2(x,y)) - P(x,y,f_1(x,y))]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \iint_{R_{xy}} \left[\int_{f_1(x,y)}^{f_2(x,y)} \frac{\partial P}{\partial z}\,\mathrm{d}z\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z}\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y
\end{aligned}$$




شکل ۱۵.۸۰: تین بُعدی خطہ $D$، جو مستوی $xy$ پر دو ابعادی تظلیل قائمہ $R_{xy}$ ڈالتا ہے، کو سطوح $S_1$ اور $S_2$ گھیرتی ہیں۔




شکل ۱۵.۸۱: گزشتہ شکل میں پیش رقبوں کے ٹکڑے بڑا کر کے دکھائے گئے ہیں۔ تعلق $d\sigma = \pm dx\,dy/\cos\gamma$ حصہ ۱۵.۵ میں اخذ کیا گیا ہے۔

۲۵۵۵۳ یوں مساوات ۵ ثابت ہوا۔

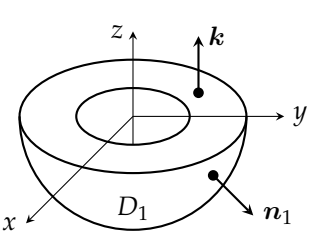
۲۵۵۵۴ □

۲۵۵۵۵ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کے ثبوت اسی طرز پر حاصل ہوں گے؛ یا مساوات ۵ میں بالترتیب $x$ ، $y$ ، $z$ ؛ $M$ ، $N$ ، $P$ ؛ $\alpha$ ، $\beta$ ، $\gamma$ ایک دوسرے
۲۵۵۵۶ کی جگہ رکھ کر نتائج لکھیں۔

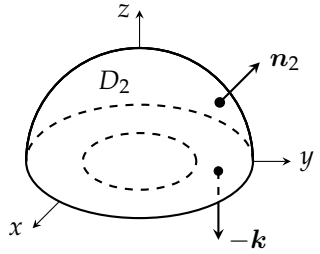
## ۲۵۵۵۷ دیگر خطوں کے لیے مسئلہ انفراج

۲۵۵۵۸ مسئلہ انفراج کو ان خطوں تک وسعت دی جا سکتی ہے جنہیں محدود تعداد کے مذکورہ سادہ قسم کے خطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا ایسے خطوں تک جنہیں کسی
۲۵۵۵۹ طرح سادہ خطوں کی حد تصور کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں دو ہم مرکز کرّات کے بیچ خطہ $D$ ہے جہاں $D$ کے اندر اور اس کے تحدیدی
۲۵۵۶۰ سطوح پر $\boldsymbol{F}$ کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ استوائی مستوی پر $D$ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں نصف حصوں پر مسئلہ انفراج کا اطلاق کریں۔ نچلا
۲۵۵۶۱ نصف حصہ $D_1$ شکل ۱۵.۸۲ میں پیش کیا گیا ہے جس کی تحدیدی سطح $S_1$ ہے جو بیرونی کرہ، مسطح چھلا، اور اندرونی کرہ پر مشتمل ہے۔ مسئلہ انفراج درج ذیل
۲۵۵۶۲ کہتا ہے۔

$$\iint_{S_1} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}_1 \, d\sigma_1 = \iiint_{D_1} \nabla \cdot \boldsymbol{F} \, dH_1 \qquad (۶)$$




شکل ۱۵.۸۲: دو ہم مرکز کرّات کے بیچ ٹھوس خطے کا نچلا نصف حصہ۔




شکل ۱۵.۸۳: دو ہم مرکز کرّات کے بیچ ٹھوس خطے کا بالائی نصف حصہ۔

۲۵۵۶۳ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}_1$ کارخ نچلے نصف حصہ $D_1$ کے بیرونی سطح پر مبدا سے دوری جانب ہے، چھلے پر یہ $\boldsymbol{k}$ کے برابر ہے، اور اندرونی سطح پر اس کا رخ مبدا کی
۲۵۵۶۴ جانب ہے۔ اس کے بعد $D_2$ اور اس کی سطح $S_2$ پر مسئلہ انفراج کا اطلاق کریں (شکل ۱۵.۸۳)۔

$$\iint\limits_{S_2} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}_2\,\mathrm{d}\sigma_2 = \iiint\limits_{D_2} \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H_2 \tag{۷}$$

۲۵۵۶۵ بالائی نصف حصہ $D_2$ کی سطح $S_2$ پر چلتے ہوئے عمادی اکائی سمتیہ $\boldsymbol{n}_2$ پر نظر رکھیں۔ بیرونی کرہ پر اس کا رخ مبدا سے دور جانب ہے، چھلا پر یہ $-\boldsymbol{k}$ کے
۲۵۵۶۶ برابر ہے، جبکہ اندرونی کرہ پر اس کا رخ مبدا کی جانب ہے۔ مساوات ۶ اور مساوات ۷ جمع کرتے ہوئے، چھلے پر $\boldsymbol{n}_1$ اور $\boldsymbol{n}_2$ کی علامتیں الٹ ہونے کی وجہ
۲۵۵۶۷ سے، اس پر تکمل ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہو گا

$$\iint\limits_{S} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma = \iiint\limits_{D} \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H$$

۲۵۵۶۸ جہاں دو کرّات (اندرونی اور بیرونی) کے بیچ خطہ $D$ ہے، $D$ کی سرحد $S$ دو کرّات (اندرونی اور بیرونی) کی سطوح پر مشتمل ہے، اور $S$ پر $D$ سے باہر
۲۵۵۶۹ رخ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے۔

۲۵۵۷۰ مثال ۱۵.۴۱: باہر رخ بہاؤ کا حصول
۲۵۵۷۱ خطہ $D:\ 0 < a^2 \le x^2+y^2+z^2 \le b^2$ کی سرحد سے باہر رخ گزرنے والا صافی بہاؤ درج ذیل میدان کے لیے تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{F} = \frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{i}+z\boldsymbol{k}}{\rho^3},\quad \rho = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$$

۲۵۵۷۲ **حل**

۲۵۵۷۳ خطہ $D$ پر $\nabla\cdot\boldsymbol{F}$ کا تکمل ہمیں بہاؤ دے گا۔ درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\frac{\partial\rho}{\partial x} = \frac{1}{2}(x^2+y^2+z^2)^{-1/2}(2x) = \frac{x}{\rho}$$
$$\frac{\partial M}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x\rho^{-3}) = \rho^{-3} - 3x\rho^{-4}\frac{\partial\rho}{\partial x} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3x^2}{\rho^5}$$

۲۵۵۷۴ اسی طرح درج ذیل بھی ہو گا۔

$$\frac{\partial N}{\partial y} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3y^2}{\rho^5}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3z^2}{\rho^5}$$

۲۵۵۷۵ لہٰذا

$$\boldsymbol{F} \text{انفراج} = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3}{\rho^5}(x^2+y^2+z^2) = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3\rho^2}{\rho^5} = 0$$

۲۵۵۷۶ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, \mathrm{d}H = 0$$

۲۵۵۷۷ اس طرح $D$ پر $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کا تکمل صفر ہے اور $D$ کی سرحد کو باہر رخ عبور کرتا ہوا صافی بہاؤ صفر ہو گا۔ اس مثال سے مزید معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔
۲۵۵۷۸ اندرونی کرہ $S_a$ کو پار کرتا ہوا جو بہاؤ $D$ سے خارج ہوتا ہے کی علامت اس بہاؤ کے الٹ ہو گی جو بیرونی کرہ $S_b$ کو عبور کرتا ہوا $D$ سے خارج ہوتا ہے (یاد
۲۵۵۷۹ رہے ان بہاؤ کا مجموعہ صفر ہے)۔ یوں مبدا سے دوری کے رخ $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ جو $S_a$ کو عبور کرتا ہے $\boldsymbol{F}$ کے اس بہاؤ کے برابر ہو گا جو مبدا سے دوری کے رخ
۲۵۵۸۰ $S_b$ کو پار کرتا ہوا $D$ سے خارج ہوتا ہے۔ یوں مبدا مرکز کرہ کو عبور کرتا $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ کرہ کے رداس پر منحصر نہیں۔ یہ بہاؤ کتنا ہو گا؟

۲۵۵۸۱ اس کی قیمت جاننے کی خاطر ہم بہاؤ کا تکمل حل کرتے ہیں۔ رداس $a$ کے کرہ کا باہر رخ اکائی عمود سمتیہ درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{n} = \frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{a}$$

۲۵۵۸۲ یوں کرہ پر

$$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n} = \left(\frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{a^3}\right)\cdot\left(\frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{a}\right) = \frac{x^2+y^2+z^2}{a^4} = \frac{a^2}{a^4} = \frac{1}{a^2}$$

۲۵۵۸۳ لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_{S_a} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{a^2}\iint_{S_a} \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{a^2}(4\pi a^2) = 4\pi$$

۲۵۵۸۴ ہر مبدا مرکز کرہ سے $\boldsymbol{F}$ کا باہر رخ بہاؤ $4\pi$ ہو گا۔ □

## ۲۵۵۸۵ گاوس کا قانون: برقناطیسیت کے چار عظیم قوانین میں سے ایک

۲۵۵۸۶ ابھی مثال ۱۵.۴۱ سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ برقناطیسی نظریہ میں، مبدا پر موجود نقطی بار $q$ درج ذیل برقی میدان پیدا کرتا ہے

$$\boldsymbol{E}(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{|\boldsymbol{r}|^2}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{|\boldsymbol{r}|}\right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\boldsymbol{r}}{|\boldsymbol{r}|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{\rho^3}$$

جہاں $\epsilon_0$ طبیعی مستقل، $\boldsymbol{r}$ نقطہ $(x, y, z)$ کا تعین کرسمتیہ، اور $\rho = |\boldsymbol{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ مثال ۱۵.۴۱ کی علامتیت میں اس کو لکھتے ہیں۔

$$\boldsymbol{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\boldsymbol{F}$$

مثال ۱۵.۴۱ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مبدا مرکز کرہ سے باہر رخ $\boldsymbol{E}$ کا بہاؤ $q/\epsilon_0$ ہوگا، لیکن یہ نتیجہ صرف کرہ تک محدود نہیں۔ کسی بھی بند سطح $S$ سے، جو مبدا کو گھیرتی ہو (اور جس پر مسئلہ انفراج کا اطلاق ہوتا ہو)، $\boldsymbol{E}$ کا باہر رخ بہاؤ $q/\epsilon_0$ ہوگا۔ اس کی وجہ جاننے کی خاطر اتنے بڑے مبدا مرکز کرہ $S_a$ کا تصور کریں جو $S$ کو گھیرتا ہو۔ جب $\rho > 0$ ہو درج ذیل ہوگا

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \nabla \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\boldsymbol{F} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\nabla \cdot \boldsymbol{F} = 0$$

جس کی وجہ سے $S$ اور $S_a$ کے بیچ خطہ $D$ پر $\nabla \cdot \boldsymbol{E}$ کا تکمل صفر ہوگا۔ لہٰذا مسئلہ انفراج کے تحت

$$\iint\limits_{D\text{ کی سرحد}} \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma = 0$$

ہوگا، اور مبدا سے دوری کے رخ $S$ کو عبور کرتا ہوا $\boldsymbol{E}$ کا بہاؤ لازماً مبدا سے دوری کے رخ $S_a$ کو عبور کرتے ہوئے $\boldsymbol{E}$ کے بہاؤ کے برابر ہوگا، جو $q/\epsilon_0$ ہے۔ یہ فقرہ، جو **قانون گاوس**[۴۱] کہلاتا ہے، یہاں فرض کیے گئے بار سے زیادہ عمومی تقسیم بار کے لیے بھی درست ہے، جیسا آپ طبیعیات کے کسی بھی نصابی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔

$$\iint\limits_{S} \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma = \frac{q}{\epsilon_0} \qquad \text{قانون گاوس}$$

## ماقواحرکیات کی استمراری مساوات

فرض کریں فضا میں خطہ $D$ بند، سمت بند سطح $S$ میں محدود ہے۔ اگر نقطہ $(x, y, z)$ اور وقت $t$ پر $D$ میں بہتے ہوئے سیال کا سرعتی میدان $\boldsymbol{v}(x, y, z)$، اور کثافت $\delta = \delta(t, x, y, z)$ ہو، اور $\boldsymbol{F} = \delta\boldsymbol{v}$ ہو، تب ماقواحرکیات کی **استمراری مساوات**[۴۲] درج ذیل کہتی ہے۔

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} + \frac{\partial \delta}{\partial t} = 0$$

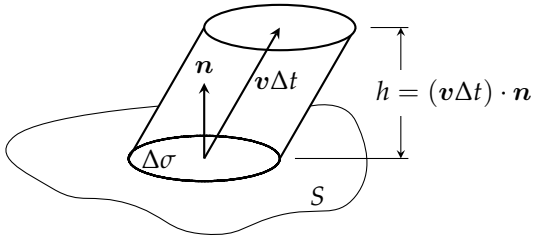
اگر ملوث تفاعلات کے یک رتبی جزوی تفرق استمراری ہوں، یہ مساوات مسئلہ انفراج سے اخذ کی جا سکتی ہے۔ آئیں یہ عمل دیکھیں۔

درج ذیل تکمل، $S$ کو عبور کرکے $D$ سے کمیتی اخراج (اخراج اس لیے کہ $\boldsymbol{n}$ باہر رخ عمود ہے) کی شرح دیتا ہے۔

$$\iint\limits_{S} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma$$

---

[۴۱] Gauss'law
[۴۲] continuityequation




شکل ۱۵.۸۴: قلیل وقت $\Delta t$ کے دوران جو سیال رقبے کے ٹکڑا $\Delta\sigma$ سے اوپر رخ گزرتا ہے اس کا حجم بیلن $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\Delta\sigma\Delta t$ کے برابر ہو گا۔

۲۵۶۰۱ اس کی وجہ جاننے کی خاطر، سطح پر رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma$ لیں (شکل ۱۵.۸۴)۔ قلیل زمانی وقفہ $\Delta t$ میں، اس ٹکڑے کو $\Delta H$ حجم عبور کرتا ہے جو تخمیناً اس بیلن
۲۵۶۰۲ کے حجم کے برابر ہو گا جس کا تل $\Delta\sigma$ اور لمبائی $(\boldsymbol{v}\Delta t)\cdot\boldsymbol{n}$ ہو، جہاں اس ٹکڑے کے کسی ایک نقطے پر سرعتی سمتیہ $\boldsymbol{v}$ ہے۔

$$\Delta H \approx \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\Delta\sigma\Delta t$$

۲۵۶۰۳ اس حجم کی کمیت تقریباً

$$\Delta m \approx \delta\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\Delta\sigma\Delta t$$

۲۵۶۰۴ ہو گی، لہٰذا سے اس ٹکڑے سے گزر کر $D$ سے کمیت کے اخراج کی شرح تخمیناً درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} \approx \delta\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\Delta\sigma$$

۲۵۶۰۵ اس سے درج ذیل تخمین لکھی جا سکتی ہے

$$\frac{\sum\Delta m}{\Delta t} \approx \sum\delta\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\Delta\sigma$$

۲۵۶۰۶ جو $S$ سے گزرنے والی کمیت کی تخمیناً اوسط شرح ظاہر کرتی ہے۔ آخر میں $\Delta\sigma \to 0$ اور $\Delta t \to 0$ لیتے ہوئے $D$ سے $S$ کے ذریعہ اخراج کی
۲۵۶۰۷ لحاقی شرح:

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \iint\limits_S \delta\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

۲۵۶۰۸ حاصل ہو گی جو اس مخصوص سیال کے لیے درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \iint\limits_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

۲۵۶۰۹ اب فرض کریں سیال میں نقطہ $Q$ کو مرکز رکھنے والا ٹھوس کرہ $B$ رکھا جاتا ہے۔ کرہ $B$ پر $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کی اوسط قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{1}{B \text{ کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \boldsymbol{F} \, \mathrm{d}H$$

۲۵۶۱۰ انفراج کے استمرار کا ایک پہلو یہ ہے کہ $B$ میں کسی ایک نقطہ $P$ پر $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کی قیمت یہی ہو گی۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{F})_P = \frac{1}{B \text{ کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \boldsymbol{F} \, \mathrm{d}H = \frac{\iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}\sigma}{B \text{ کا حجم}}$$

$$= \frac{\text{سطح } S \text{ کے ذریعہ } B \text{ سے کمیتی اخراج کی شرح}}{B \text{ کا حجم}} \tag{۸}$$

۲۵۶۱۱ دائیں ہاتھ کسر اکائی حجم میں کمیت کی کمی کی شرح بیان کرتا ہے۔

۲۵۶۱۲ اب مرکز $Q$ کو ایک ہی مقام پر رکھتے ہوئے $B$ کے رداس کو صفر کے قریب پہنچائیں۔ مساوات ۸ کا بایاں ہاتھ $(\nabla \cdot \boldsymbol{F})_Q$ کو، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ
۲۵۶۱۳ $(-\partial\delta/\partial t)_Q$ پر مرتکز ہو گا۔ ان دو حدوں کی مساویت ہمیں درج ذیل **استماری مساوات**[۴۳] دیتی ہے۔

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = -\frac{\partial \delta}{\partial t}$$

۲۵۶۱۴ استماری مساوات ہمیں $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کا مفہوم دیتی ہے: کسی نقطے پر $\boldsymbol{F}$ کا انفراج اس نقطے پر سیال کی کثافت میں کمی کی شرح دیتا ہے۔

۲۵۶۱۵ مسئلہ انفراج

$$\iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \boldsymbol{F} \, \mathrm{d}H$$

۲۵۶۱۶ اب کہتا ہے کہ خطہ $D$ میں کثافت کی صافی کمی کی وجہ کمیت کی سطح $S$ سے دوسری جانب منتقلی ہے۔ یوں یہ مسئلہ کمیت کی بقا بیان کرتا ہے (سوال
۲۵۶۱۷ ۱۵.۳۲۹)۔

## ۲۵۶۱۸ تکملی مسائل کی یکجائی

۲۵۶۱۹ دو بُعدی میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ کو ایسا تین بُعدی میدان تصور کرکے جس کا $\boldsymbol{k}$ جزو صفر ہو ہم

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = (\partial M/\partial x) + (\partial N/\partial y)$$

---

[۴۳] continuityequation

۲۵۶۳۰ لکھ سکتے ہیں اور یوں مسئلہ گرین کا عمود روپ درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\oint_C \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x}+\frac{\partial N}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_R \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}A$$

۲۵۶۳۱ اسی طرح $\nabla\times\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{k} = (\partial N/\partial x) - (\partial M/\partial y)$ ہو گا لہٰذا مسئلہ گرین کا مماسی روپ درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\oint_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x}-\frac{\partial N}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_R \nabla\times\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{k}\,\mathrm{d}A$$

۲۵۶۳۲ مسئلہ گرین کی مساوات ڈیل علامتیت میں لکھ کر ان کا مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ انفراج کے ساتھ تعلق افشا ہوتا ہے۔

۲۵۶۳۳ مسئلہ گرین کی تین ابعادی تعمیم

$$\oint_C \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s = \iint_R \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}A \qquad \text{مسئلہ گرین کا عمود روپ}$$

$$\iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma = \iiint_D \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H \qquad \text{مسئلہ انفراج}$$

$$\oint_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_R \nabla\times\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{k}\,\mathrm{d}A \qquad \text{مسئلہ گرین کا مماسی روپ}$$

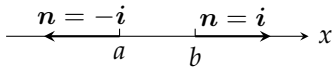
$$\oint_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S \nabla\times\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma \qquad \text{مسئلہ سٹوکس}$$

۲۵۶۳۴ مستوی میں چپٹی سطح پر مسئلہ گرین کے مماسی (گردش) روپ کو مسئلہ سٹوکس تین ابعادی فضا میں سطح پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، سطح کے اندرون پر گردش
۲۵۶۳۵ $\boldsymbol{F}$ کے عمود جزو کا تکمل اور سرحد کے ہمراہ $\boldsymbol{F}$ کا دائری بہاؤ برابر ہو گا۔

۲۵۶۳۶ اسی طرح دو ابعادی مستوی میں خطہ پر مسئلہ گرین کے عمود (بہاؤ) روپ کو مسئلہ انفراج فضا میں تین ابعادی خطہ پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، خطے کے
۲۵۶۳۷ اندرون پر $\nabla\cdot\boldsymbol{F}$ کا تکمل اور سرحد کو عبور کرتے ہوئے میدان کا کل بہاؤ برابر ہو گا۔

۲۵۶۳۸ ابھی مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ان تمام نتائج کو ایک بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جا سکتا ہے۔ حصہ ۵.۷ میں تکمل کا بنیادی مسئلہ پیش کیا گیا جو
۲۵۶۳۹ کہتا ہے اگر $(a,b)$ پر $f(x)$ قابل تفرق اور $[a,b]$ پر استمراری ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = f(b)-f(a)$$




شکل ۱۵.۸۵: یک بُعدی فضا میں $[a, b]$ کی سرحد پر باہر رخ اکائی عمود سمتیات۔

۲۵۴۳۰ اگر پورے $[a, b]$ پر $\boldsymbol{F} = f(x)\boldsymbol{i}$ ہو تب $(\mathrm{d}f / \mathrm{d}x) = \nabla \cdot \boldsymbol{F}$ ہو گا۔ اگر ہم $[a, b]$ کی سرحد پر اکائی عمود سمتیہ میدان $\boldsymbol{n}$ کو
۲۵۴۳۱ $b$ پر $\boldsymbol{i}$ اور $a$ پر $-\boldsymbol{i}$ مان لیں (شکل ۱۵.۸۵) تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= f(b)\boldsymbol{i} \cdot \boldsymbol{i} + f(a)\boldsymbol{i} \cdot (-\boldsymbol{i}) \\ &= \boldsymbol{F}(b) \cdot \boldsymbol{n} + \boldsymbol{F}(a) \cdot \boldsymbol{n} \\ &= \text{کی سرحد سے باہر رخ } \boldsymbol{F} \text{ کا کل بہاؤ } [a, b] \end{aligned}$$

۲۵۴۳۲ تکمل کا بنیادی مسئلہ یوں درج ذیل کہتا ہے۔

$$\boldsymbol{F}(b) \cdot \boldsymbol{n} + \boldsymbol{F}(a) \cdot \boldsymbol{n} = \int\limits_{[a,b]} \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, \mathrm{d}x$$

۲۵۴۳۳ تکمل کا بنیادی مسئلہ، مسئلہ گرین کا عمود روپ، اور مسئلہ انفراج تینوں کہتے ہیں کہ تفرقی عامل $\nabla \cdot$ جو کسی خطے میں میدان $\boldsymbol{F}$ پر عمل کرتا ہو اس خطے کی
۲۵۴۳۴ سرحد پر میدان کے عمود اجزاء کے مجموعے کے برابر ہو گا۔ (یہاں ہم مسئلہ گرین میں موجود لکیری تکمل اور مسئلہ انفراج میں موجود سطحی تکمل سے مراد سرحد پر
۲۵۴۳۵ ''مجموعہ'' لیتے ہیں۔)

۲۵۴۳۶ مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ گرین کا مماسی روپ دونوں کہتے ہیں کہ درست سمت بندی کر کے، گردش میدان کے عمود جزو کا تکمل اور سطح کی سرحد پر میدان کے
۲۵۴۳۷ مماسی اجزاء کا مجموعہ برابر ہوں گے۔

۲۵۴۳۸ مفہوم کو اس طرح سمجھنے سے ایک مربوط اصول ابھرتا ہے جو درج ذیل بیان کیا جا سکتا ہے۔

۲۵۴۳۹ تفرقی عامل کے زیر اثر میدان کا خطے میں تکمل اور خطے کی سرحد پر، عامل کے لحاظ سے موزوں، میدان کے اجزاء کا مجموعہ برابر ہو گا۔

۲۵۴۴۰

## ۲۵۴۴۱ سوالات

۲۵۴۴۲

### ۲۵۴۴۳ انفراج کی قیمت کی تلاش

۲۵۴۴۴ سوال ۱۵.۲۹۹ تا سوال ۱۵.۳۰۲ میں میدان کا انفراج تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۹۹: شکل ۱۵.۲۰ میں چکری میدان۔

سوال ۱۵.۳۰۰: شکل ۱۵.۱۹ میں رداسی میدان۔

سوال ۱۵.۳۰۱: شکل ۱۵.۱۸ میں تجاذبی میدان۔

سوال ۱۵.۳۰۲: شکل ۱۵.۱۷ کا سرعتی میدان۔

### مسئلہ انفراج کے استعمال سے باہر رخ بہاؤ کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۵.۳۰۳ تا سوال ۱۵.۳۱۴ میں مسئلہ انفراج استعمال کر کے خطہ $D$ کی سرحد سے باہر جانب $\boldsymbol{F}$ کا گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۰۳: **مکعب** $\boldsymbol{F} = (y-x)\boldsymbol{i} + (z-y)\boldsymbol{j} + (y-x)\boldsymbol{k}$

مکعب $D$ جس کو سطوح $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ، اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۳۰۴: $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} + y^2\boldsymbol{a}_y + z^2\boldsymbol{k}$

ا. **مکعب** مکعب $D$ جسے ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، $z = 1$ کاٹتی ہیں۔

ب. **مکعب** مکعب $D$ جسے مستویات $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ، اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

ج. **بیلن** خطہ $D$ جس کو مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ ٹھوس بیلن $x^2 + y^2 \leq 4$ سے کاٹتی ہیں۔

سوال ۱۵.۳۰۵: **بیلن اور مکافی جسم** $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} + xy\boldsymbol{j} - z\boldsymbol{k}$

ٹھوس بیلن $x^2 + y^2 \leq 4$ کے اندر خطہ $D$ جو مستوی $z = 0$ اور مکافی جسم $z = x^2 + y^2$ کے بیچ ہے۔

سوال ۱۵.۳۰۶: **کرہ** $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} + xz\boldsymbol{j} + 3z\boldsymbol{k}$

ٹھوس کرہ $D:\ x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$

سوال ۱۵.۳۰۷: **کرے کا ٹکڑا** $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} - 2xy\boldsymbol{j} + 3xz\boldsymbol{k}$

خطہ $D$ وہ ہے جسے ثمن اول سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کاٹتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۰۸: **بیلن** $\boldsymbol{F} = (6x^2 + 2xy)\boldsymbol{i} + (2y + x^2z)\boldsymbol{j} + 4x^2y^3\boldsymbol{k}$

مستوی $z = 3$ اور بیلن $x^2 + y^2 = 4$ ثمن اول سے خطہ $D$ کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۵.۳۰۹: **پچر** $\boldsymbol{F} = 2xz\boldsymbol{i} - xy\boldsymbol{j} - z^2\boldsymbol{k}$

مستوی $y + z = 4$ اور ترخیمی بیلن $4x^2 = y^2 = 16$ ثمن اول سے پچر $D$ کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۵.۳۱۰: **کرہ** $\boldsymbol{F} = x^3\boldsymbol{i} + y^3\boldsymbol{j} + z^3\boldsymbol{k}$

خطہ $D$ ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۱: **موٹا کرہ** $\boldsymbol{F} = \sqrt{x^2+y^2+z^2}(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k})$
خطہ $D$ جسے $1 \le x^2+y^2+z^2 \le 2$ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۲: **موٹا کرہ** $\boldsymbol{F} = (x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k})/\sqrt{x^2+y^2+z^2}$
خطہ $D$ جسے $1 \le x^2+y^2+z^2 \le 4$ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۳: **موٹا کرہ** $\boldsymbol{F} = (5x^3+12xy^2)\boldsymbol{i} + (y^3+e^y\sin z)\boldsymbol{j} + (5z^3+e^y\cos z)\boldsymbol{k}$
کرہ $x^2+y^2+z^2 = 1$ اور کرہ $x^2+y^2+z^2 = 2$ کے بیچ ٹھوس خطہ $D$ ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۴: **موٹا بیلن** $\boldsymbol{F} = \ln(x^2+y^2)\boldsymbol{i} - (\frac{2z}{x}\tan^{-1}\frac{y}{x})\boldsymbol{j} + z\sqrt{x^2+y^2}\boldsymbol{k}$
خطہ $D$ موٹی چادر کا بیلن $1 \le x^2+y^2 \le 2$ ، $-1 \le z \le 2$ ہے۔

## گردش اور انفراج کے خواص

سوال ۱۵.۳۱۵: **گردش $G$ کا انفراج صفر ہو گا**

ا. دکھائیں اگر میدان $\boldsymbol{G} = M\boldsymbol{i}+N\boldsymbol{j}+P\boldsymbol{k}$ کے مطلوبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، تب $\nabla\cdot\nabla\times\boldsymbol{G} = 0$ ہو گا۔

ب. کیا آپ اس سے، میدان $\nabla\times\boldsymbol{G}$ کا بند سطح سے گزرتے بہاؤ کے بارے میں، کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۳۱۶: فرض کریں $\boldsymbol{F}_1$ اور $\boldsymbol{F}_2$ قابل تفرق سمتیہ میدان ہیں جبکہ $a$ اور $b$ حقیقی اختیاری مستقل ہیں۔ درج ذیل تماثل کی تصدیق کریں۔

ا. $\nabla\cdot(a\boldsymbol{F}_1+b\boldsymbol{F}_2) = a\nabla\cdot\boldsymbol{F}_1 + b\nabla\cdot\boldsymbol{F}_2$

ب. $\nabla\times(a\boldsymbol{F}_1+b\boldsymbol{F}_2) = a\nabla\times\boldsymbol{F}_1 + b\nabla\times\boldsymbol{F}_2$

ج. $\nabla\cdot(\boldsymbol{F}_1\times\boldsymbol{F}_2) = \boldsymbol{F}_2\cdot\nabla\times\boldsymbol{F}_1 - \boldsymbol{F}_1\cdot\nabla\times\boldsymbol{F}_2$

سوال ۱۵.۳۱۷: فرض کریں $\boldsymbol{F}$ قابل تفرق سمتیہ میدان جبکہ $g(x,y,z)$ قابل تفرق عددیہ میدان ہے۔ درج ذیل تماثل کی تصدیق کریں۔

ا. $\nabla\cdot(g\boldsymbol{F}) = g\nabla\cdot\boldsymbol{F} + \nabla g\cdot\boldsymbol{F}$

ب. $\nabla\times(g\boldsymbol{F}) = g\nabla\times\boldsymbol{F} + \nabla g\times\boldsymbol{F}$

سوال ۱۵.۳۱۸: قابل تفرق سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i}+N\boldsymbol{j}+P\boldsymbol{k}$ کے لیے علامتی اظہار $\nabla\cdot\boldsymbol{F}$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$M\frac{\partial}{\partial x} + N\frac{\partial}{\partial y} + P\frac{\partial}{\partial z}$$

قابل تفرق سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}_1$ اور $\boldsymbol{F}_2$ کے لیے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

ا. $\nabla\times(\boldsymbol{F}_1\times\boldsymbol{F}_2) = (\boldsymbol{F}_2\cdot\nabla)\boldsymbol{F}_1 - (\boldsymbol{F}_1\cdot\nabla)\boldsymbol{F}_2 + (\nabla\cdot\boldsymbol{F}_2)\boldsymbol{F}_1 - (\nabla\cdot\boldsymbol{F}_1)\boldsymbol{F}_2$

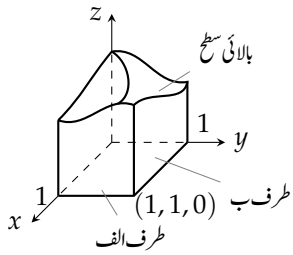
ب. $\nabla(\boldsymbol{F}_1 \cdot \boldsymbol{F}_2) = (\boldsymbol{F}_1 \cdot \nabla)\boldsymbol{F}_2 + (\boldsymbol{F}_2 \cdot \nabla)\boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_1 \times (\nabla \times \boldsymbol{F}_2) + \boldsymbol{F}_2 \times (\nabla \times \boldsymbol{F}_1)$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۳۱۹: سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کے اجزاء کے یک رتبی تفرق فضا کے ایک ایسے حصہ میں استمراری ہیں جس کے اندر ہموار بند سطح $S$ میں محدود خطہ $D$ پایا جاتا ہے۔ اگر $\boldsymbol{F} \leq 1$ ہو کیا درج ذیل کی قیمت کی حد بندی ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, dH$$

سوال ۱۵.۳۲۰: مستوی $xy$ پر اکائی مربع دکھائے گئے کعبی نما سطح کا تل ہے۔ سطح کے چار اطراف مستویات $x = 0$، $x = 1$، $y = 0$، اور $y = 1$ میں پائے جاتے ہیں۔ بالائی سطح اختیاری ہموار لیکن نامعلوم ہے۔ فرض کریں $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} - 2y\boldsymbol{j} + (z+3)\boldsymbol{k}$ ہے اور باہر رخ بہاؤ الف طرف سے $1$ اور ب طرف سے $-3$ ہے۔ کیا آپ بالائی سطح سے باہر رخ بہاؤ کے بارے میں نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔




سوال ۱۵.۳۲۱:

ا. دکھائیں کہ ہموار بند سطح $S$ سے تعین گر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کا باہر رخ بہاؤ، اس خطے کے حجم کے تین گنا ہے جس کو سطح $S$ گھیرتی ہے۔

ب. فرض کریں $S$ کا باہر رخ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے۔ دکھائیں ایسا ممکن نہیں کہ $S$ کے ہر نقطے پر $\boldsymbol{F}$ سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کے عمود ہو۔

سوال ۱۵.۳۲۲: **زیادہ سے زیادہ بہاؤ** ان تمام ٹھوس مستطیل میں سے، جنہیں عدم مساوات $0 \leq x \leq a$، $0 \leq y \leq b$، اور $0 \leq z \leq 1$ بیان کرتی ہوں، وہ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے باہر رخ $\boldsymbol{F} = (-x^2 - 4xy)\boldsymbol{i} - 6yz\boldsymbol{j} + 12z\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہو گا۔ زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی قیمت کیا ہو گی؟

سوال ۱۵.۳۲۳: **ٹھوس خطے کا حجم** فرض کریں $S$ اور $D$ مسئلہ انفراج کی شرائط پر پورا اترتے ہیں، اور $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$

۲۵۷۱۵ ہے۔ دکھائیں کہ $D$ کا حجم درج ذیل دے گا۔

$$D \text{ کا حجم} = \frac{1}{3} \iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۷۱۶ سوال ۱۵.۳۲۴: **مستقل میدان کا بہاؤ** دکھائیں کہ مستقل سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{C}$ کا کسی بھی بند سطح، جس پر مسئلہ انفراج کا اطلاق ہوتا ہو،
۲۵۷۱۷ سے باہر رخ بہاؤ صفر ہو گا۔

۲۵۷۱۸

۲۵۷۱۹ سوال ۱۵.۳۲۵: **ہارمونی تفاعلات** فضا کے خطہ $D$ میں تفاعل $f(x, y, z)$ اس صورت **ہارمونی**[۴۴] کہلاتا ہے جب وہ پورے $D$ میں
۲۵۷۲۰ درج ذیل لاپلاسی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

۲۵۷۲۱ ا. فرض کریں ہموار سطح $S$، جس کا منتخب اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے، محدود خطہ $D$ کو گھیرتی ہے اور $f$ اس پورے خطے میں ہارمونی ہے۔ دکھائیں کہ $S$ پر
۲۵۷۲۲ $\nabla f \cdot \boldsymbol{n}$ کا تکمل، یعنی $\boldsymbol{n}$ کے رخ $f$ کا تفرق، صفر ہے۔

۲۵۷۲۳ ب. دکھائیں اگر $D$ میں $f$ ہارمونی ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S f \nabla f \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}\sigma = \iiint_D |\nabla f|^2 \, \mathrm{d}H$$

۲۵۷۲۴

۲۵۷۲۵ سوال ۱۵.۳۲۶: **ڈھلوان میدان کا بہاؤ** فرض کریں شمن اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le a^2$ کے ٹکڑے کی سطح $S$ ہے اور
۲۵۷۲۶ $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کے رخ $f$ کا تفرق $\nabla f \cdot \boldsymbol{n}$ ہے۔)

$$\iint_S \nabla f \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۷۲۷

۲۵۷۲۸ سوال ۱۵.۳۲۷: **گرین کا کلیہ اول** ٹکڑوں میں ہموار بند سطح $S$ میں بند پورے خطے $D$ پر عددیہ تفاعلات $f$ اور $g$ کے یک رتبی اور دو رتبی
۲۵۷۲۹ جزوی تفرق استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S f \nabla g \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) \, \mathrm{d}H \tag{۹}$$

۲۵۷۳۰ مساوات ۹ **گرین کا کلیہ اول**[۴۵] ہے۔ (اشارہ: میدان $\boldsymbol{F} = f \nabla g$ پر مسئلہ انفراج کا اطلاق کریں۔)

---

[۴۴] harmonic
[۴۵] Greens'sfirstformula

۲۵۳۱

۲۵۳۲ سوال ۱۵.۳۲۸: **گرین کا کلیہ دوم** (سوال ۱۵.۳۲۷ کو آگے بڑھاتے ہیں۔) مساوات ۹ میں $f$ اور $g$ کی جگہیں آپس میں تبدیل کر کے اسی قسم کا
۲۵۳۳ دوسرا کلیہ اخذ کریں۔ اس کلیہ کو مساوات ۹ سے منفی کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$\iint_S (f\nabla g - g\nabla f)\cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma = \iiint_D (f\nabla^2 g - g\nabla^2 f)\,\mathrm{d}H \tag{۱۰}$$

۲۵۳۴ مساوات ۱۰ **گرین کا کلیہ دوم**[۴۶] ہے۔

۲۵۳۵

۲۵۳۶ سوال ۱۵.۳۲۹: **کمیت کی بقا** فضا میں خطہ $D$ پر $\boldsymbol{v}(t,x,y,z)$ استراری قابل تفرق سمتیہ میدان ہے، جبکہ $p(t,x,y,z)$
۲۵۳۷ استراری قابل تفرق عددیہ تفاعل ہے۔ متغیر $t$ وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ **کمیت کی بقا کا قانون**[۴۷] درج ذیل کہتا ہے:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\iiint_D p(t,x,y,z)\,\mathrm{d}H = -\iint_S p\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

۲۵۳۸ جہاں $S$ وہ سطح ہے جو $D$ کو گھیرتی ہے۔

۲۵۳۹ ا. سمتیہ بہاؤ میدان $\boldsymbol{v}$ اور لمحہ $t$ پر نقطہ $(x,y,z)$ پر سیال کی کثافت $p$ لے کر کمیت کی بقا کے قانون کا طبیعی مفہوم پیش کریں۔

۲۵۴۰ ب. مسئلہ انفراج اور لیبنز کا قاعدہ:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\iiint_D p(t,x,y,z)\,\mathrm{d}H = \iiint_D \frac{\partial p}{\partial t}\,\mathrm{d}H$$

۲۵۴۱ استعمال کر کے دکھائیں کہ کمیت کی بقا کا قانون استراری مساوات:

$$\nabla\cdot p\boldsymbol{v} + \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

۲۵۴۲ کا معادل ہے۔ (اول رکن $\nabla\cdot p\boldsymbol{v}$ میں متغیر $t$ اٹل رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسرے رکن $\partial p/\partial t$ میں، ہم فرض کرتے ہیں کہ نقطہ $(x,y,z)$ خطہ
۲۵۴۳ $D$ میں اٹل رکھا گیا ہے۔)

۲۵۴۴ سوال ۱۵.۳۳۰: **نفوذ حرکی مساوات** فرض کریں فضا میں خطہ $D$ میں مکین ٹھوس جسم کے نقطہ $(x,y,z)$ کا درجہ حرارت لمحہ $t$ پر تفاعل
۲۵۴۵ $T(t,x,y,z)$ دیتا ہو جس کے دوہرے تفرق استراری ہیں۔ جسم کی حری استعداد $c$ اور کمیتی کثافت $\rho$ ہے۔ مقدار $c\rho T$ جسم کی فی اکائی حجم حری
۲۵۴۶ توانائی کہلاتی ہے۔

۲۵۴۷ ا. بتلائیں $-\nabla T$ کیوں حرارت کے بہاؤ کا رخ دے گا۔

---

[۴۶] Green'ssecondformula
[۴۷] LawofConservationofMass

ب. **بہاؤ حر کا سمتیہ**[48] $-k\nabla T$ لیں۔(یہاں مستقل $k$ **موصلیت**[49] کہلاتا ہے۔) کمیتی بقا کے قانون (سوال ۱۵.۳۲۹) میں $-k\nabla T = \boldsymbol{v}$ اور $c\rho T = p$ لے کر مساوات نفوذ (برائے حرارت):

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K\nabla^2 T$$

اخذ کریں، جہاں $K = k/(c\rho) > 0$ **نفوذیت**[50] کا مستقل کہلاتا ہے۔(دھیان رہے اگر یکساں موصل سلاخ جس کے سرے مکمل غیر موصل رکھے گئے ہوں کے نقطہ $x$ اور لمحہ $t$ پر درجہ حرارت کو $T(t,x)$ ظاہر کرتا ہو، تب $\nabla^2 T = \partial^2 T/\partial x^2$ ہو گا اور مساوات نفوذ، باب ۱۳ کے اضافی سوالات میں دی گئی یک بُعدی مساوات حرّ دیگی۔)

## نظر ثانی کی خاطر چند سوالات

سوال ۱۵.۳۳۱: لکیری تکملات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی قیمتیں کیسے تلاش کی جاتی ہیں؟ مثال دیں۔

سوال ۱۵.۳۳۲: اسپرنگ کا کمیتی مرکز لکیری تکملات سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ وضاحت کریں۔

سوال ۱۵.۳۳۳: سمتیہ میدان، اور ڈھلوان میدان سے کیا مراد ہے؟ مثال پیش کریں۔

سوال ۱۵.۳۳۴: مخنی کے ہمراہ ذرے کو حرکت دینے والے قوت کے کام کی قیمت کیسے تلاش کی جائیگی؟ ایک مثال دیں۔

سوال ۱۵.۳۳۵: بہاؤ، دائری بہاؤ، اور گردش سے کیا مراد ہے؟

سوال ۱۵.۳۳۶: راہ پر غیر منحصر میدان کی کیا خاصیت ہے؟

سوال ۱۵.۳۳۷: آپ کیسے جان پاتے ہیں کہ میدان بقائی ہے؟

سوال ۱۵.۳۳۸: مخفی تفاعل سے کیا مراد ہے؟ مثال سے دکھائیں کہ بقائی میدان کا مخفی تفاعل کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۳۹: تفرقی روپ سے کیا مراد ہے؟ ایسا روپ قطعی ہونے سے کیا مراد ہے؟ قطعی ہونے کی پرکھ کیا ہے؟ مثال پیش کریں۔

سوال ۱۵.۳۴۰: سمتیہ میدان کا انفراج کیا ہو گا؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

سوال ۱۵.۳۴۱: سمتیہ میدان کی گردش کیا ہو گی؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

سوال ۱۵.۳۴۲: مسئلہ گرین کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں

سوال ۱۵.۳۴۳: فضا میں قوسی سطح کے رقبے کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال پیش کریں۔

---

[48] energyfluxvector
[49] conductivity
[50] diffusivity

سوال ۱۵.۳۴۴: سمت بند سطح سے کیا مراد ہے؟ سمت بند سطح کو عبور کرتے ہوئے، تین بُعدی سمتیہ میدان کے بہاؤ کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال دیں۔

سوال ۱۵.۳۴۵: سطحی تکملات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی مدد سے کیا تلاش کیا جا سکتا ہے؟ مثال دیں۔

سوال ۱۵.۳۴۶: مقدار معلوم سطوح کیا ہوتی ہیں؟ ان سطوح کا رقبہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔

سوال ۱۵.۳۴۷: مقدار معلوم سطح پر تفاعل کا تکمل کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔

سوال ۱۵.۳۴۸: مسئلہ سٹوکس کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

سوال ۱۵.۳۴۹: باب میں پیش، بقائی میدان کے نتائج کا خلاصہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۳۵۰: مسئلہ انفراج کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

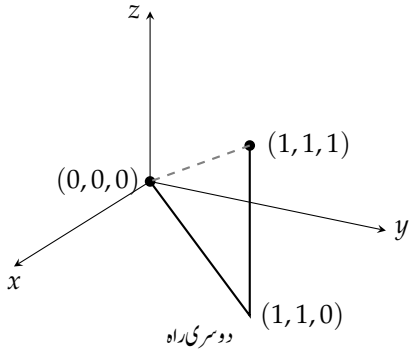
سوال ۱۵.۳۵۱: مسئلہ گرین کو مسئلہ سٹوکس عمومیت کیسے دیتا ہے؟

سوال ۱۵.۳۵۲: مسئلہ گرین، مسئلہ سٹوکس، اور مسئلہ انفراج کو کیسے ایک ہی بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جا سکتا ہے؟

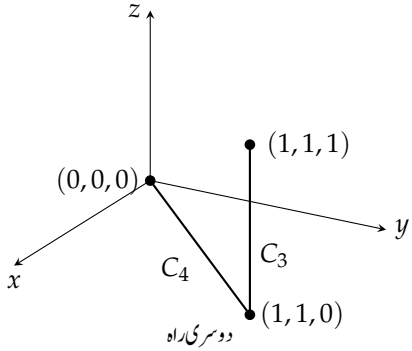
## مشق

### لکیری تکمل کی قیمت

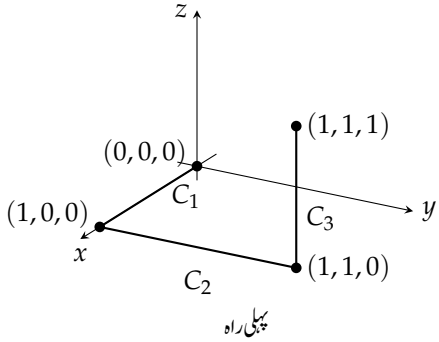
سوال ۱۵.۳۵۳: مبدا کو نقطہ $(1,1,1)$ سے فضا میں جوڑنے کے دو راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر $f(x,y,z) = 2x - 3y^2 - 2z + 3$ کا تکمل لیں۔



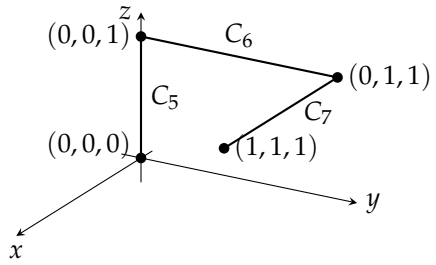
۲۵۷۸۷ سوال ۱۵.۳۵۴: مبدا کو نقطہ $(1,1,1)$ سے فضا میں جوڑنے کے تین راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر
۲۵۷۸۸ $f(x,y,z) = x^2 + y - z$ کا تکمل لیں۔



دوسری راہ



۲۵۷۸۹ پہلی راہ



تیسری راہ

۲۵۷۹۰

۲۵۷۹۱ سوال ۱۵.۳۵۵: دائرہ $2\pi \leq t \leq 0$, $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{j} + (a\sin t)\boldsymbol{k}$ پر تفاعل
۲۵۷۹۲ $f(x,y,z) = \sqrt{x^2+z^2}$ کا تکمل پر لیں۔

۲۵۷۹۳ سوال ۱۵.۳۵۶: **منحنی لفافہ**[۵۱] منحنی $0 \leq t \leq \sqrt{3}$, $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j}$ پر
۲۵۷۹۴ تفاعل $f(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2}$ تکمل کریں۔

۲۵۷۹۵

۲۵۷۹۶ مشق ۱۵.۳۵۷ اور ۱۵.۳۵۸ میں تکملات کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۷۹۷ سوال ۱۵.۳۵۷:

$$\int_{(-1,1,1)}^{(4,-3,0)} \frac{\mathrm{d}x + \mathrm{d}y + \mathrm{d}z}{\sqrt{x+y+z}}$$

---

[۵۱] involute

۲۵۷۹۸ سوال ۱۵.۳۵۸:

$$\int_{(1,1,1)}^{(10,3,3)} \mathrm{d}x - \sqrt{\frac{z}{y}}\,\mathrm{d}y - \sqrt{\frac{y}{z}}\,\mathrm{d}z$$

۲۵۷۹۹ سوال ۱۵.۳۵۹: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ سے مستوی $z = -1$ ایک دائرہ کاٹتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے اس دائرے پر گھڑی وار چلتے
۲۵۸۰۰ ہوئے $\boldsymbol{F} = -(y\sin z)\boldsymbol{i} + (x\sin z)\boldsymbol{j} + (xy\cos z)\boldsymbol{k}$ کا تکمل لیں۔

۲۵۸۰۱ سوال ۱۵.۳۶۰: تفاعل $\boldsymbol{F} = 3x^2y\boldsymbol{i} + (x^3+1)\boldsymbol{j} + 9z^2\boldsymbol{k}$ کا تکمل اس دائرے پر لیں جس کو کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 9$
۲۵۸۰۲ سے مستوی $x = 2$ کاٹتا ہے۔

۲۵۸۰۳

۲۵۸۰۴ مشق ۱۵.۳۶۱ اور ۱۵.۳۶۲ میں تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۸۰۵ سوال ۱۵.۳۶۱:

$$\int_C 8x\sin y\,\mathrm{d}x - 8y\cos x\,\mathrm{d}y$$

۲۵۸۰۶ مربع $C$ کو ربع اول سے لکیر $x = \pi/2$ اور $y = \pi/2$ کاٹتی ہیں۔

۲۵۸۰۷ سوال ۱۵.۳۶۲:

$$\int_C y^2\,\mathrm{d}x + x^2\,\mathrm{d}y$$

۲۵۸۰۸ $C$ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ ہے۔

۲۵۸۰۹

۲۵۸۱۰ **سطحی تکملات کی قیمت کی تلاش**

۲۵۸۱۱ سوال ۱۵.۳۶۳: **ترخیمی خطے کا رقبہ** اس ترخیمی خطے کا رقبہ تلاش کریں جسے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ مستوی $x + y + z = 1$ سے
۲۵۸۱۲ کاٹتا ہے۔

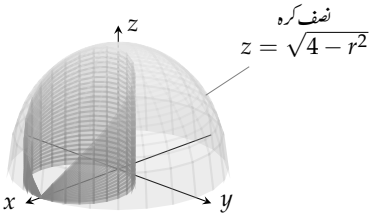
۲۵۸۱۳ سوال ۱۵.۳۶۴: **قطع مکافی ٹوپی کا رقبہ** قطع مکافی مجسم $y^2 + z^2 = 3x$ سے مستوی $x = 1$ ایک ٹوپی کاٹتا ہے۔ اس ٹوپی کا رقبہ
۲۵۸۱۴ تلاش کریں۔

۲۵۸۱۵ سوال ۱۵.۳۶۵: **کروی ٹوپی کا رقبہ** کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ کے اوپری حصے سے مستوی $z = \sqrt{2}/2$ ایک ٹوپی کاٹتا ہے۔ اس
۲۵۸۱۶ ٹوپی کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۵۸۱۷ سوال ۱۵.۳۶۶:

۱. **نصف کرہ کو بیلن کاٹتا ہے** نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4,\ z \geq 0$ سے بیلن $x^2 + y^2 = 2x$ سطح کاٹتا ہے۔اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

ب. نصف کرہ کے اندر موجود بیلن کے ٹکڑے کا رقبہ تلاش کریں۔(اشارہ: مستوی $xy$ پر قائمہ تظلیل لیں۔یا تکمل $\int h\,\mathrm{ds}$ تلاش کریں جہاں کرہ کے اندر $h$ بیلن کا قد دیتا ہے اور مستوی $xy$ میں $x^2 + y^2 = 2x$ کا چھوٹا قطع $\mathrm{ds}$ ہے۔)




سوال ۱۵.۳۶۷: **مثلث کا رقبہ** ثمن اول کو مستوی $x/a + y/b + z/c = 1,\ (a, b, c > 1)$ ایک مثلث میں قطع کرتی ہیں۔اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں۔نتیجے کی تصدیق سمتیہ حساب کر کے کریں۔

سوال ۱۵.۳۶۸: **قطع مکافی بیلن کو مستویات کاٹتی ہیں** مستویات $x = 0$ ، $x = 3$ ،اور $z = 0$ قطع مکافی بیلن $y^2 - z = 1$ سے ایک سطح کاٹتی ہیں۔اس سطح پر درج ذیل کا تکمل لیں۔

۱. $g(x, y, z) = \frac{yz}{\sqrt{4y^2+1}}$

ب. $g(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{4y^2+1}}$

سوال ۱۵.۳۶۹: **بیلن کو مستویات قطع کرتی ہیں** ثمن اول میں بیلن $x^2 + z^2 = 25$ کے اس حصے پر، جو مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ کے بیچ مستوی $z = 3$ سے اوپر پایا جاتا ہے، $g(x, y, z) = x^4 y(y^2 + z^2)$ کا تکمل لیں۔

سوال ۱۵.۳۷۰: حکومت پاکستان معدنیات کی تلاش کی غرض سے خطوط طول بلد $62°13'0''$ اور $69°13'0''$ کے درمیان اور شمالی خطوط عرض بلد $41°$ اور $45°$ کے بیچ علاقے کا معائنہ کرنا چاہتی ہے۔زمین کا رداس $R = 6371\ \mathrm{km}$ لیتے ہوئے اس علاقے کا رقبہ تلاش کریں۔

## مقدار معلوم شدہ سطوح

مشق ۱۵.۳۷۱ تا ۱۵.۳۷۶ میں سطوح کے مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔(چونکہ ایسا کرنے کے کئی طریقے ہیں لہٰذا آپ کے جواب، کتاب میں دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱۵.۳۷۱: **کروی پٹی** مستویات $z = -3$ اور $z = 3\sqrt{3}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 36$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۳۷۲: **قطع مکافی ٹوپی** مستوی $z = -2$ سے اوپر قطع مکافی جسم $z = -(x^2 + y^2)/2$ کا ٹکڑا۔

۲۵۸۳۹ سوال ۱۵.۳۷۳: **مخروط** مخروط $z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2},\ z \le 3$

۲۵۸۴۰ سوال ۱۵.۳۷۴: **مربع کے اوپر مستوی** ربع اول اور مستوی $xy$ میں مربع $0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 2$ کے اوپر موجود مستوی

۲۵۸۴۱ $4x + 2y + 4z = 12$ کا ٹکڑا۔

۲۵۸۴۲ سوال ۱۵.۳۷۵: **قطع مکافی مجسم کا ٹکڑا** مستوی $xy$ سے اوپر موجود قطع مکافی مجسم $y = 2(x^2 + z^2),\ y \le 2$ کا ٹکڑا۔

۲۵۸۴۳ سوال ۱۵.۳۷۶: **نصف کرے کا ٹکڑا** ثمن اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 10,\ y \ge 0$ کا ٹکڑا۔

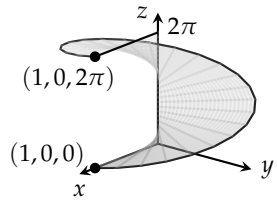
۲۵۸۴۴ سوال ۱۵.۳۷۷: **سطح رقبہ** درج ذیل سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(u, v) = (u + v)\boldsymbol{i} + (u - v)\boldsymbol{j} + v\boldsymbol{k}$$
$$0 \le u \le 1, \qquad 0 \le v \le 1$$

۲۵۸۴۵ سوال ۱۵.۳۷۸: **سطحی تکمل** مشق ۱۵.۳۷۷ کی سطح پر $f(x, y, z) = xy - z^2$ کا تکمل لیں۔

۲۵۸۴۶ سوال ۱۵.۳۷۹: **چکر دار زینہ کا رقبہ** چکر دار زینہ جس کی مساوات درج ذیل ہے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(r, \phi) = (r\cos\phi)\boldsymbol{i} + (r\sin\phi)\boldsymbol{j} + \phi\boldsymbol{k},\ 0 \le \phi \le 2\pi,\ 0 \le r \le 1$$




۲۵۸۴۷

۲۵۸۴۸ سوال ۱۵.۳۸۰: **سطحی تکمل** تکمل $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2 + 1}\, \mathrm{d}\sigma$ کو مشق ۱۵.۳۷۹ میں دی گئی سطح پر حل کریں۔

۲۵۸۴۹

۲۵۸۵۰ **بقائی میدان**

۲۵۸۵۱ مشق ۱۵.۳۸۱ تا ۱۵.۳۸۴ میں بقائی اور غیر بقائی میدان کی نشاندہی کریں۔

۲۵۸۵۲ سوال ۱۵.۳۸۱: $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$

۲۵۸۵۳ سوال ۱۵.۳۸۲: $\boldsymbol{F} = (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k})/(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$

۲۵۸۵۴ سوال ۱۵.۳۸۳: $\boldsymbol{F} = xe^y\boldsymbol{i} + ye^z\boldsymbol{j} + ze^x\boldsymbol{k}$

۲۵۸۵۵ سوال ۱۵.۳۸۴: $\boldsymbol{F} = (\boldsymbol{i} + z\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k})/(x + yz)$

۲۵۸۵۶

۲۵۸۵۷ مشق ۱۵.۳۸۵ اور ۱۵.۳۸۶ میں میدان کے مخفی تفاعل تلاش کریں۔

۲۵۸۵۸ سوال ۱۵.۳۸۵: $\boldsymbol{F} = 2\boldsymbol{i} + (2y + z)\boldsymbol{j} + (y + 1)\boldsymbol{k}$

۲۵۸۵۹ سوال ۱۵.۳۸۶: $\boldsymbol{F} = (z \cos xz)\boldsymbol{i} + e^y\boldsymbol{j} + (x \cos xz)\boldsymbol{k}$

۲۵۸۶۰

۲۵۸۶۱ **کام اور دائری بہاؤ**

۲۵۸۶۲ مشق ۱۵.۳۵۳ میں نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک راہ کے ہمراہ مشق ۱۵.۳۸۷ اور ۱۵.۳۸۸ کے میدان کا کام تلاش کریں۔

۲۵۸۶۳ سوال ۱۵.۳۸۷: $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + x^2\boldsymbol{k}$

۲۵۸۶۴ سوال ۱۵.۳۸۸: $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} + x^2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

۲۵۸۶۵ سوال ۱۵.۳۸۹: **دو طریقوں سے کام کی تلاش** مسطح مخنی $\boldsymbol{r}(t) = (e^t \cos t)\boldsymbol{i} + (e^t \sin t)\boldsymbol{j}$ پر چلتے ہوئے نقطہ
۲۵۸۶۶ $(1, 0)$ سے $(e^{2\pi}, 0)$ تک درج ذیل قوت $\boldsymbol{F} = (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j})/(x^2 + y^2)^{3/2}$ کا کام دو طریقوں سے تلاش کریں۔

۲۵۸۶۷ ا. مخنی کا مقدار معلوم روپ استعمال کر کے تکمل کام کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۸۶۸ ب. سمتیہ $\boldsymbol{F}$ کے مخفی تفاعل کی قیمت تلاش کرتے ہوئے۔

۲۵۸۶۹ سوال ۱۵.۳۹۰: **مختلف راہ کے ہمراہ سیال کا گزر** میدان $\boldsymbol{F} = \nabla(x^2 z e^y)$ کا بہاؤ درج ذیل پر تلاش کریں۔

۲۵۸۷۰ ا. مثبت محور $y$ سے دیکھتے ہوئے اس ترخیم $C$ پر ایک چکر گھڑی وار چل کر، جس پر مستوی $x + y + z = 1$ بیلن $x^2 + z^2 = 25$ کو
۲۵۸۷۱ کاٹتا ہے۔

۲۵۸۷۲ ب. مشق ۱۵.۳۷۹ میں چکردار زینہ کی قوسی سرحد کے ہمراہ $(1, 0, 0)$ سے $(1, 0, 2\pi)$ تک۔

۲۵۸۷۳

۲۵۸۷۴ مشق ۱۵.۳۹۱ اور ۱۵.۳۹۲ میں مسئلہ سٹوکس کا تکمل استعمال کر کے $C$ پر دی گئی سمت چلتے ہوئے میدان $\boldsymbol{F}$ کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۸۷۵ سوال ۱۵.۳۹۱: **ترخیم پر دائری بہاؤ** $\boldsymbol{F} = y^2\boldsymbol{i} - y\boldsymbol{j} + 3z^2\boldsymbol{k}$

۲۵۸۷۶ مستوی $2x + 6y - 3z = 6$ بیلن $x^2 + y^2 = 1$ کو ترخیم $C$ پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے ترخیم پر خلاف گھڑی چلیں۔

۲۵۸۷۷ سوال ۱۵.۳۹۲: **دائرے کے ہمراہ بہاؤ** $\boldsymbol{F} = (x^2 + y)\boldsymbol{i} + (x + y)\boldsymbol{j} + (4y^2 - z)\boldsymbol{k}$
۲۵۸۷۸ مستوی $z = -y$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو دائرہ $C$ پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے دائرے پر خلاف گھڑی چلیں۔

۲۵۸۷۹

### کمیت اور معیار اثر

**سوال ۱۵.۳۹۳: مختلف کثافت کے تار** مخنی $\boldsymbol{r}(t) = \sqrt{2t}\boldsymbol{i} + \sqrt{2t}\boldsymbol{j} + (4 - t^2)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ کے ہمراہ باریک تار کی کمیت تلاش کریں اگر $t$ پر تار کی کثافت (ا) $\delta = 3t$ اور (ب) $\delta = 1$ ہو۔

**سوال ۱۵.۳۹۴: متغیر کثافت کا تار** مخنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (2/3)t^{3/2}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2$ کے ہمراہ تار کی کثافت $t$ پر $\delta = 3\sqrt{5 + t}$ ہے۔ تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

**سوال ۱۵.۳۹۵: متغیر کثافت کا تار** باریک تار جس کی کثافت $t$ پر $\delta = 1/(t + 1)$ ہے درج ذیل مخنی کے ہمراہ ہے۔ تار کا مرکز کمیت اور جمودی معیار اثر اور رداس دوار محمد دی محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}\boldsymbol{j} + \frac{t^2}{2}\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le t \le 2$$

**سوال ۱۵.۳۹۶: محراب کا مرکز کمیت** مستوی $xy$ میں باریک دھاتی محراب نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے ہمراہ موجود ہے۔ نقطہ $(x, y)$ پر محراب کی کثافت $\delta(x, y) = 2a - y$ ہے۔ محراب کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

**سوال ۱۵.۳۹۷: مستقل کثافت کا تار** مخنی $\boldsymbol{r}(t) = (e^t \cos t)\boldsymbol{i} + (e^t \sin t)\boldsymbol{j} + e^t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le \ln 2$ کے ہمراہ مستقل کثافت $\delta = 1$ کا تار موجود ہے۔ گزارش ہے کہ $\bar{z}$ ، $I_z$ ، اور $R_z$ تلاش کریں۔

**سوال ۱۵.۳۹۸: مستقل کثافت پیچ دار تار** پیچ دار مخنی $\boldsymbol{r}(t) = (2\sin t)\boldsymbol{i} + (2\cos t)\boldsymbol{j} + 3t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$ کے ہمراہ موجود تار کی مستقل کثافت $\delta$ ہے۔ تار کی کمیت اور اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

**سوال ۱۵.۳۹۹: خول کا جمود، رداس دوار، اور مرکز کمیت** مستوی $z = 3$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ کے بالا حصہ سے باریک خول کا ٹا ہے جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = z$ ہے۔ خول کے $I_z$ ، $R_z$ ، اور مرکز کمیت تلاش کریں۔

**سوال ۱۵.۴۰۰: مکعب کا جمودی معیار اثر** محور $z$ کے لحاظ سے اس مکعب کی سطح کا جمودی معیار اثر معلوم کریں جس کو مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ ثمن اول سے کاٹتی ہیں۔ کثافت $\delta = 1$ ہے۔

### مسطح مخنی یا سطح سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ

مشق ۱۵.۴۰۱ اور ۱۵.۴۰۲ میں دیے گئے میدان $\boldsymbol{F}$ اور منحنیات $C$ کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

**سوال ۱۵.۴۰۱: مربع** $\boldsymbol{F} = (2xy + x)\boldsymbol{i} + (xy - y)\boldsymbol{j}$

منحنیات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ، اور $y = 1$ مربع $C$ دیتی ہیں۔

**سوال ۱۵.۴۰۲: مثلث** $\boldsymbol{F} = (y - 6x^2)\boldsymbol{i} + (x + y^2)\boldsymbol{j}$

لکیر $y = 0$ ، $y = x$ ، اور $x = 1$ مثلث $C$ دیتی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۰۳: **صفر لکیری تکمل** دکھائیں کہ کسی بھی بند منحنی $C$ کے لیے، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C (\ln x \sin y \, dy - \frac{\cos y}{x} \, dx) = 0$$

سوال ۱۵.۴۰۴:

ا. **باہر رخ بہاؤ اور رقبہ** دکھائیں کہ تعین گر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$ کا باہر رخ بہاؤ کسی بھی بند منحنی پر، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، منحنی میں محیط خطے کے رقبے کا دگنا ہو گا۔

ب. فرض کریں $\boldsymbol{n}$ ایسے بند منحنی $C$ کا باہر رخ اکائی عمود سمتیہ ہے جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ دکھائیں یہ ممکن نہیں کہ $C$ کے ہر نقطے پر $\boldsymbol{n}$ تعین گر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$ کے عمود ہو۔

مشق ۱۵.۴۰۵ تا ۱۵.۴۰۸ میں سرحد $D$ کو باہر رخ عبور کرتا ہوا $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۰۵: **مکعب** $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} + 2yz\boldsymbol{j} + 2xz\boldsymbol{k}$

خطہ $D$ کو شمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کاٹتی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۰۶: **کروی ٹوپی** $\boldsymbol{F} = xz\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le 25$ کے اس بالائی ٹوپی کی مکمل سطح جس کو مستوی $z = 3$ کرہ سے کاٹتا ہے $D$ ہے۔

سوال ۱۵.۴۰۷: **کروی ٹوپی** $\boldsymbol{F} = -2x\boldsymbol{i} - 3y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$

ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le 2$ کا وہ بالائی خطہ جس کو قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ کرہ سے کاٹتا ہے $D$ ہے۔

سوال ۱۵.۴۰۸: **مخروط اور بیلن** $\boldsymbol{F} = (6x + y)\boldsymbol{i} - (x + z)\boldsymbol{a}_y + 4yz\boldsymbol{k}$

شمن اول میں مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، بیلن $x^2 + y^2 = 1$ اور محدد دی مستویات کے تقاطع خطہ $D$ ہے۔

سوال ۱۵.۴۰۹: **نصف کرہ، بیلن، اور مستوی** $S$ وہ سطح ہے جس کو بائیں سے نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \, y \le 0$ ، درمیان میں بیلن $x^2 + z^2 = a^2, \, 0 \le y \le a$ ، اور دائیں سے مستوی $y = a$ محدود کرتے ہیں۔ سطح $S$ سے باہر رخ $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} + z\boldsymbol{j} + x\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۱۰: **بیلن اور مستویات** شمن اول میں بیلن $x^2 + 4y^2 = 16$ اور مستویات $y = 2z$ ، $x = 0$ اور $z = 0$ کے تقاطع خطے کی سرحد سے باہر رخ $\boldsymbol{F} = 3xz^2\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} - z^3\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۱۱: **بیلن پر تخ** بیلن $x^2 + y^2 = 1$ اور مستویات $z = 1$ اور $z = -1$ میں محصور خطہ کی سطح سے باہر رخ $\boldsymbol{F} = xy^2\boldsymbol{i} + x^2y\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ، مسئلہ انفراج استعمال کر کے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۱۲: **نصف کرہ** نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \, z \ge 0$ سے اوپر رخ $\boldsymbol{F} = (3z + 1)\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ (ا) مسئلہ انفراج استعمال کر کے اور (ب) بہاؤ کا تکمل حل کے تلاش کریں۔

۲۵۹۳۱

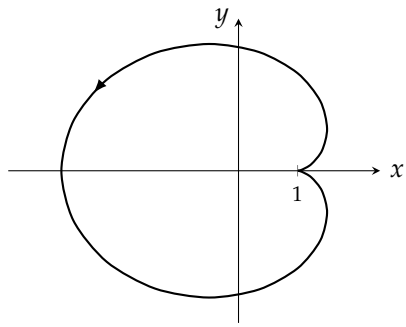
۲۵۹۳۲

۲۵۹۳۳

۲۵۹۳۴ **مسئلہ گرین کے استعمال سے رقبہ کی تلاش**

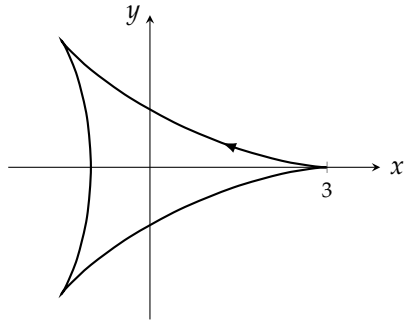
۲۵۹۳۵ مسئلہ گرین کا کلیہ برائے رقبہ (صفحہ ۱۵۹۸ پر مساوات ۲۲) استعمال کر کے سوال ۱۵.۴۱۳ تا ۱۵.۴۱۶ میں دی منحنیات میں محصور خطوں کے رقبے تلاش
۲۵۹۳۶ کریں۔

۲۵۹۳۷ سوال ۱۵.۴۱۳: گھونگا $0 \le t \le 2\pi$ ، $y = 2\sin t - \sin 2t$ ، $x = 2\cos t - \cos 2t$



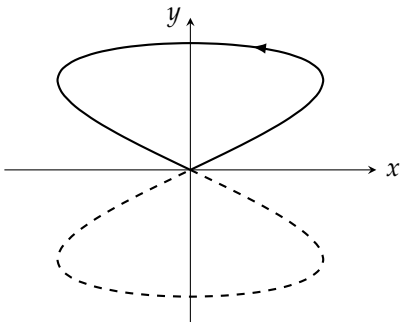

۲۵۹۳۸

۲۵۹۳۹ سوال ۱۵.۴۱۴: مثلثی $0 \le t \le 2\pi$ ، $y = 2\sin t - \sin 2t$ ، $x = 2\cos t + \cos 2t$



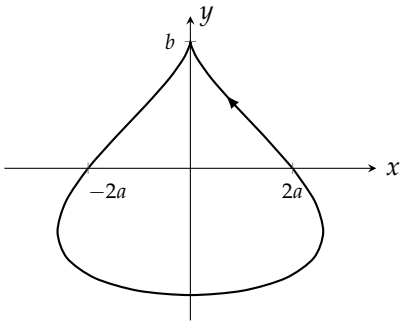

۲۵۹۴۰

۲۵۹۴۱ سوال ۱۵.۴۱۵: منحنی آٹھ $0 \le t \le \pi$ ، $y = \sin t$ ، $x = (1/2)\sin 2t$ (ایک گھیر)




۲۵۹۴۲

۲۵۹۴۳ سوال ۱۵.۴۱۶: آنسو کا قطرہ $x = 2a\cos t - a\sin 2t$ ، $y = b\sin t$ ، $0 \le t \le 2\pi$




۲۵۹۴۴

۲۵۹۴۵

۲۵۹۴۶ ## نظریہ اور عملی استعمال

۲۵۹۴۷ سوال ۱۵.۴۱۷:

۲۵۹۴۸ ا. ایسے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک نقطہ پر $\mathbf{0}$ ہو اور جس کا گردش $\boldsymbol{F}$ ہر نقطے پر غیر صفر ہو۔ اس نقطے کی نشاندہی
۲۵۹۴۹ کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۹۵۰ ب. ایسے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک لکیر پر $\mathbf{0}$ ہو اور جس کا گردش $\boldsymbol{F}$ ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس لکیر کی نشاندہی
۲۵۹۵۱ کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۹۵۲ ج. ایسے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو ایک سطح پر $\mathbf{0}$ ہو اور جس کا گردش $\boldsymbol{F}$ ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس سطح کی نشاندہی کریں اور
۲۵۹۵۳ گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۹۵۴ سوال ۱۵.۴۱۸: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ کی سطح پر ایسے تمام نقطے $(a, b, c)$ تلاش کریں جہاں $\boldsymbol{F}(a, b, c) \neq \mathbf{0}$ اور سطح کو
۲۵۹۵۵ سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = yz^2\boldsymbol{i} + xz^2\boldsymbol{j} + 2xyz\boldsymbol{k}$ عمود ہو۔

سوال ۱۵.۴۱۹: رداس $R$ کے کروی خول کے نقطہ $(x,y,z)$ پر کمیتی کثافت $\delta(x,y,z)$ سطح پر اٹل نقطہ $(a,b,c)$ سے اس نقطے تک فاصلے کے برابر ہے۔ خول کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۰: پیچ دار سطح $\boldsymbol{r}(r,\theta) = (r\cos\theta)\boldsymbol{i} + (r\sin\theta)\boldsymbol{j} + \theta\boldsymbol{k}$ جہاں $0 \le r \le 1,\ 0 \le \theta \le 2\pi$ ہے کی کثافت $\delta(x,y,z) = 2\sqrt{x^2+y^2}$ ہے۔ اس کی کمیت تلاش کریں۔ (مشق ۱۵.۳۷۹ میں پیش شکل پر نظر ڈالیں۔)

سوال ۱۵.۴۲۱: ایسے تمام مستطیل خطے $0 \le x \le a$، $0 \le y \le b$ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے $\boldsymbol{F} = (x^2+4xy)\boldsymbol{i} - 6y\boldsymbol{j}$ کا کل باہر رخ بہاؤ کم سے کم ہو۔ اس بہاؤ کی قیمت کیا ہو گی؟

سوال ۱۵.۴۲۲: مبدا سے گزرتا مستوی کرہ $x^2+y^2+z^2 = 4$ کو دائرے پر قطع کرتا ہے جس پر میدان $\boldsymbol{F} = z\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k}$ کا دائری بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہونے کی صورت میں مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۳: ربع اول میں $(2,0)$ تا $(0,2)$ دائرہ $x^2+y^2=4$ پر دھاگا پڑا ہوا ہے جس کی کثافت $\delta(x,y) = xy$ ہے۔

ا. دھاگے کو محدود تعداد کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ دھاگے کو سیدھا نیچے $x$ محور تک کھینچتے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں $g$ تجاذبی مستقل ہے۔

$$\text{کام} = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} g x_k y_k^2 \Delta s_k = \int_C gxy^2\,\mathrm{ds}$$

ب. جزو (ا) میں تکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو دھاگے کا مرکز کمیت $(\bar{x},\bar{y})$ سیدھا نیچے محور $x$ محور تک کھینچنے کے لیے درکار ہو گا۔

سوال ۱۵.۴۲۴: شمن اول میں باریک چادر کا ٹکڑا مستوی $x+y+z=1$ کے ہمراہ ہے۔ چادر کی کثافت $\delta(x,y,z) = xy$ ہے۔

ا. چادر کو محدود تعداد کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ چادر کو سیدھا نیچے $xy$ مستوی تک کھینچتے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں $g$ تجاذبی مستقل ہے۔

$$\text{کام} = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} g x_k y_k z_k \Delta\sigma_k = \int_S gxyz\,\mathrm{d}\sigma$$

ب. جزو (ا) میں سطحی تکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو چادر کے کا مرکز کمیت $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$ سیدھا نیچے محور $xy$ مستوی تک کھینچنے کے لیے درکار ہو گا۔

سوال ۱۵.۴۲۵: **اصول آرشمیدس** اگر کوئی جسم مثلاً ایک گیند سیال میں رکھا جائے، یہ یا ڈوب کر تل تک پہنچتا ہے، تیرتا ہے، یا کچھ فاصلے تک ڈوب کر سیال میں آویزاں رہتا ہے۔ فرض کریں سیال کی وزنی کثافت $w$ مستقل ہے اور سیال کی سطح مستوی $z = 4$ پر پائی جاتی ہے۔ سیال میں آویزاں ایک کروی گیند خطہ $x^2+y^2+(z-2)^2 \le 1$ گھیرے ہوئے ہے۔

۲۵۹۷۷ ا. دکھائیں کہ گیند پر سیال کے دباؤ کی سے پیدا کل قوت درج ذیل سطحی تکمل دیتا ہے۔

$$\text{قوت} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} w(4 - z_k)\Delta\sigma_k = \iint_S w(4 - z)\, \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۹۷۸ ب. چونکہ گیند ساکن ہے، دکھائیں کہ گیند کو درج ذیل قوت اچھال آویزاں رکھتی ہے جہاں $(x, y, z)$ پر $\boldsymbol{n}$ باہر رخ اکائی عمود سمتیہ ہے۔

$$\text{قوت اچھال} = \iint_S w(z - 4)\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۹۷۹ یہ اصول آرشمید سی اجگر کرتا ہے جس کے تحت، ٹھوس جسم پر قوت اچھال، اس سیال کے وزن کے برابر ہو گا جو زیر سیال ہو۔

۲۵۹۸۰ ج. مسئلہ انفراج استعمال کر کے جزو (ب) میں قوت اچھال کی قدر تلاش کریں۔

۲۵۹۸۱ سوال ۱۵.۴۲۶: **قوی سطح پر قوت سیال** ایک مخروط جس کی شکل سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2},\ 0 \le z \le 2$ دیتی ہے مستقل وزنی
۲۵۹۸۲ کثافت $w$ کے سیال سے بھرا جاتا ہے۔ محدی $xy$ مستوی کو سطح زمین تصور کریں۔ دکھائیں کہ $z = 1$ تا $z = 2$ مخروطی سطح ہر سیال کی کل قوت
۲۵۹۸۳ درج ذیل سطحی تکمل دیتا ہے۔

$$F = \iint_S w(2 - z)\, \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۹۸۴ اس تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۹۸۵ سوال ۱۵.۴۲۷: **قانون فیراڈے** نظریہ برقناطیسیت کے ایک اصول کے تحت اگر نقطہ $(x, y, z)$ اور لمحہ $t$ پر برقی میدان اور مقناطیسی
۲۵۹۸۶ میدان بالترتیب $\boldsymbol{E}(t, x, y, z)$ اور $\boldsymbol{B}(t, x, y, z)$ ہوں تب $\nabla \times \boldsymbol{E} = -\partial\boldsymbol{B}/\partial t$ ہو گا۔ اس میں $\nabla \times \boldsymbol{E}$ کی قیمت
۲۵۹۸۷ تلاش کرتے ہوئے $t$ اٹل رکھا جاتا ہے اور $\partial\boldsymbol{B}/\partial t$ کی قیمت تلاش کرتے ہوئے $(x, y, z)$ اٹل رکھا جاتا ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے
۲۵۹۸۸ فیراڈے کا قانون (درج ذیل) اخذ کریں

$$\oint_C \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۹۸۹ جہاں $C$ دائری برقی تار کو ظاہر کرتا ہے جس میں سطح کے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کے لحاظ سے خلاف گھڑی برقی رو رواں ہے جو $C$ پر درج ذیل برقی دباؤ پیدا ہوتا
۲۵۹۹۰ ہے۔

$$\oint_C \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

۲۵۹۹۱ مساوات کے دائیں ہاتھ سطحی تکمل کو **مقناطیسی بہاؤ**[۵۲] کہتے ہیں جہاں $S$ ہر وہ سطح ہو سکتا ہے جس کی سرحد $C$ ہو۔

---

[۵۲] magneticflux

۲۵۹۹۲ سوال ۱۵.۴۲۸: تجاذبی قوت کے میدان $\boldsymbol{F}$ کی تعریف $\boldsymbol{r} \neq \boldsymbol{0}$ کے لیے درج ذیل ہے۔

$$\boldsymbol{F} = -\frac{GmM}{|\boldsymbol{r}|^3}\boldsymbol{r}$$

۲۵۹۹۳ حصہ ۱۵.۸ میں پیش قانون گاوس استعمال کر کے دکھائیں کہ ایسا کوئی استراری قابل تفرق سمتیہ میدان $\boldsymbol{H}$ نہیں پایا جاتا جو $\boldsymbol{F} = \nabla \times \boldsymbol{H}$ کو
۲۵۹۹۴ مطمئن کرتا ہو۔

۲۵۹۹۵ سوال ۱۵.۴۲۹: ثابت کریں اگر سمت بند سطح $S$، جس کی تحدیدی سرحد $C$ ہو، پر $f(x,y,z)$ اور $g(x,y,z)$ استراری قابل تفرق عددیہ
۲۵۹۹۶ میدان ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma = \oint_C f \nabla g \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

۲۵۹۹۷ سوال ۱۵.۴۳۰: فرض کریں خطہ $D$ میں، جو سمت بند سطح $S$ میں محصور ہے جس کا باہر رخ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے، $\nabla \cdot \boldsymbol{F}_1 = \nabla \cdot \boldsymbol{F}_2$
۲۵۹۹۸ اور $\nabla \times \boldsymbol{F}_1 = \nabla \times \boldsymbol{F}_2$ ہیں اور $S$ پر $\boldsymbol{F}_1 \cdot \boldsymbol{n} = \boldsymbol{F}_2 \cdot \boldsymbol{n}$ ہے۔ ثابت کریں پورے $D$ پر $\boldsymbol{F}_1 = \boldsymbol{F}_2$ ہو گا۔

۲۵۹۹۹ سوال ۱۵.۴۳۱: اگر $\nabla \cdot \boldsymbol{F} = 0$ اور $\nabla \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ ہوں تب درست یا غلط ثابت کریں کہ $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ ہو گا۔

۲۶۰۰۰ سوال ۱۵.۴۳۲: فرض کریں سمت بند سطح کا مقدار معلوم روپ $\boldsymbol{r}(u,v)$ ہے۔ ایسی علاقیت متعارف کریں کہ $\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{r}_u\,\mathrm{d}u \times \boldsymbol{r}_v\,\mathrm{d}v$ ہو تا کہ $\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}$ سطح کا عمود سمتیہ ہو۔ مزید (حصہ ۱۵.۶ میں مساوات ۵ کے تحت) مقدار $\mathrm{d}\sigma = |\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}|$ سطح کے چھوٹے ٹکڑے کا رقبہ دے
۲۶۰۰۲ گا۔ درج ذیل تماثل اخذ کریں

$$\mathrm{d}\sigma = (EG - F^2)^{1/2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

۲۶۰۰۳ جہاں درج ذیل ہے۔

$$E = |\boldsymbol{r}_u|^2, \quad F = \boldsymbol{r}_u \cdot \boldsymbol{r}_v, \quad G = |\boldsymbol{r}_v|^2$$

۲۶۰۰۴ سوال ۱۵.۴۳۳: فضا میں خطہ $D$ سمت بند سطح $S$ جس کا باہر رخ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے میں محصور ہے۔ دکھائیں کہ خطے کا حجم $H$ درج ذیل تماثل
۲۶۰۰۵ کو مطمئن کرتا ہے

$$H = \frac{1}{3}\iint_S \boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

۲۶۰۰۶ جہاں $D$ میں نقطہ $(x,y,z)$ کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}$ ہے۔

۲۶۰۰۷

۲۶۰۰۸

۲۶۰۰۹ # ضمیمہ ا

۲۶۰۱۰ # ریاضیاتی ترغیب

۲۶۰۱۱ **ریاضیاتی ترغیب کا اصول**[1] استعمال کر کے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ کئی کلیات ہر مثبت عدد صحیح کے لئے مطمئن ہوں گے۔ ایسا ایک کلیہ درج ذیل ہے۔

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

۲۶۰۱۲ جو ثبوت اس مسلمہ کو استعمال کرتا ہے وہ ترغیبی ثبوت کہلاتا ہے۔

۲۶۰۱۳ ترغیب سے کلیے کا ثبوت درج ذیل اقدام سے کیا جاتا ہے۔

۲۶۰۱۴ ۱. تصدیق کریں کہ کلیہ $n = 1$ کے لئے درست ہے۔

۲۶۰۱۵ ۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی مثبت عدد صحیح $n = k$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہو گا۔

۲۶۰۱۶ مسلمہ ترغیب کہتا ہے ان دو اقدام کے مکمل ہونے پر کلیہ تمام مثبت عدد صحیح $n$ کے لئے درست ہو گا۔ قدم اول تصدیق کرتا ہے کہ کلیہ $n = 1$ کے لئے
۲۶۰۱۷ درست ہے۔ قدم دوم کے تحت اگر کلیہ $n = 2$ کے لئے درست ہو تب کلیہ $n = 3$ کے لئے بھی درست ہو گا، اور اسی طرح قدم دوم کے تحت اگر
۲۶۰۱۸ کلیہ $n = 3$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = 4$ کے لئے بھی درست ہو گا، وغیرہ۔

۲۶۰۱۹ مثال ۱.۱: درج ذیل کلیہ ہر مثبت عدد صحیح $n$ کے لئے درست ثابت کریں۔

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

۲۶۰۲۰ حل: ہم مذکورہ بالا دو اقدام پر چلتے ہوئے ثبوت پیش کرتے ہیں۔

---

[1] mathematicalinduction

۲۶۰۲۱ ۱. ہم کلیہ میں دونوں اطراف $n = 1$ پُر کر کے قدم اول کی تصدیق کرتے ہیں۔

$$1 = \frac{1(1+1)}{2}$$

۲۶۰۲۲ ۲. قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کلیہ مثبت عدد صحیح $n = k$ کے لئے درست ہے، یعنی ہم مان لیتے ہیں کہ درج ذیل درست ہے۔

$$1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

۲۶۰۲۳ اب اگلا مثبت عدد صحیح $k + 1$ ہو گا لہٰذا ہم کلیے کا صرف بایاں ہاتھ لے کر اس میں $k + 1$ جمع کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\underbrace{1 + 2 + \cdots + k}_{\frac{k(k+1)}{2}} + (k+1) = \frac{k(k+1)}{1} + (k+1) = \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2}$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)}{2} = \frac{(k+1)(k+1)+1}{2}$$

۲۶۰۲۴ یوں دونوں اطراف $k + 1$ کی جگہ $n$ لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

۲۶۰۲۵ یعنی کلیے کو $n = k$ کے لئے درست مان کر ہم نے ثابت کیا کہ یہی کلیہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہے۔

۲۶۰۲۶ یوں ریاضیاتی ترغیب کا اصول اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام مثبت عدد صحیح $n$ کے لئے دیا گیا کلیہ درست ہے۔

۲۶۰۲۷ □

۲۶۰۲۸ دوسری مثال پیش کرتے ہیں۔

۲۶۰۲۹ مثال ۱.۲: ریاضیاتی ترغیب استعمال کر کے ثابت کریں کہ تمام مثبت عدد صحیح کے لئے درج ذیل کلیہ درست ہو گا۔

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

۲۶۰۳۰ حل: ہم ریاضیاتی ترغیب کی دو اقدام مکمل کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔

۲۶۰۳۱ ۱. ہم کلیہ $n = 1$ کے لئے جانچتے ہیں۔

$$\frac{1}{2^1} = 1 - \frac{1}{2^1}$$

۲. اگر $n = k$ کے لئے درج ذیل درست تسلیم کیا جائے

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^k}$$

تب بائیں ہاتھ اگلا جزو جمع کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} &= 1 - \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1 \cdot 2}{2^k \cdot 2} + \frac{1}{2^{k+1}} \\ &= 1 - \frac{2}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1}{2^{k+1}}\end{aligned}$$

یوں اگر دیا گیا کلیہ $n = k$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہو گا۔

ان اقدام کی تصدیق کے بعد اصول ریاضیاتی ترغیب ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ ہر مثبت عدد صحیح کے لئے درست ہو گا۔

□

## دیگر ابتدائی عدد صحیح

بعض ترغیبی دلائل میں $n = 1$ سے آغاز کرنے کے بجائے کسی اور عدد صحیح سے ابتدا کی جاتی ہے۔ اس طرح کے دلائل کے قدم درج ذیل ہیں۔

۱. تصدیق کریں کہ کلیہ $n = n_1$ (متعلقہ پہلا عدد صحیح) کے لئے درست ہے۔

۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی بھی عدد صحیح $n = k \geq n_1$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = (k + 1)$ کے لئے بھی درست ہو گا۔

ان اقدام کے مکمل ہونے کے بعد اصول ریاضیاتی ترغیب ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ تمام $n \geq n_1$ کے لئے درست ہو گا۔

مثال ۱.۳: دکھائیں کہ اگر $n$ کافی بڑا ہو تب $n! > 3^n$ ہو گا۔

حل: یہاں کتنا بڑا عدد صحیح کافی بڑا تصور کیا جا سکتا ہے؟ یہ جانتے ہیں۔

| $n$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $n!$ | 1 | 2 | 6 | 24 | 120 | 720 | 5040 |
| $3^n$ | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 | 2187 |

ان نتائج کو دیکھ کر $n! > 3^n$ کے لئے $n \geq 7$ ہونا کافی ہے۔ اس کی مکمل تصدیق کے لئے ہم ریاضیاتی ترغیب بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم قدم اول میں $n_1 = 7$ منتخب کرتے ہیں اور قدم دوم مکمل کرتے ہیں۔ قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی $k \geq 7$ کے لئے $k! > 3^k$ ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$(k+1)! = (k+1)(k!) > (k+1)3^k > 7 \cdot 3^k > 3^{k+1}$$

لہٰذا $k \geq 7$ کے لئے $k! > 3^k$ سے مراد $(k+1)! \geq 3^{k+1}$ ہو گا۔ ریاضیاتی ترغیب کا اصول ضمانت دیتا ہے کہ تمام $n \geq 7$ کے لئے $n! > 3^n$ ہو گا۔ □

۲۶۰۴۹ **سوالات**

۲۶۰۵۰ سوال ا.۱: یہ مان لینے کے بعد کہ ہر دو اعداد $a$ اور $b$ کے لئے مثلثی عدم مساوات $|a+b| \le |a| + |b|$ مطمئن ہو گا، ثابت کریں کہ کسی بھی
۲۶۰۵۱ عدد $n$ کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| \le |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|$$

۲۶۰۵۲ سوال ا.۲: دکھائیں کہ $r \neq 1$ کی صورت میں کسی بھی مثبت عدد صحیح $n$ کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

۲۶۰۵۳ سوال ا.۳: حاصل ضرب کا قاعدہ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ اور یہ جانتے ہوئے کہ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) = 1$ ہے دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح
۲۶۰۵۴ $n$ کے لئے $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) = nx^{n-1}$ ہو گا۔

۲۶۰۵۵ سوال ا.۴: فرض کریں تفاعل $f(x)$ کی خاصیت یہ ہے کہ کسی بھی دو عدد صحیح $x_1$ اور $x_2$ کے لئے
۲۶۰۵۶ $f(x_1x_2) = f(x_1) + f(x_2)$ ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی $n$ مثبت اعداد $x_1$ ، $x_2$ ، $\cdots$ ، $x_n$ کے لئے
۲۶۰۵۷ $f(x_1x_2\cdots x_n) = f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$ ہو گا۔

۲۶۰۵۸ سوال ا.۵: دکھائیں کہ تمام مثبت اعداد $n$ کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{2}{3^1} + \frac{2}{3^2} + \cdots + \frac{2}{3^n} = 1 - \frac{1}{3^n}$$

۲۶۰۵۹ سوال ا.۶: دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد $n$ کے لئے $2^n > n^2$ ہو گا۔

۲۶۰۶۰ سوال ا.۷: دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد $n$ کے لئے $2^n \ge n^2$ ہو گا۔

۲۶۰۶۱ سوال ا.۸: دکھائیں کہ $n \ge -3$ کے لئے $2^n \ge 1/8$ ہو گا۔

۲۶۰۶۲ سوال ا.۹: **مربعوں کے مجموعے** دکھائیں کہ پہلے $n$ مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{n(n+\frac{1}{2})(n+1)}{3}$$

۲۶۰۶۳ سوال ا.۱۰: **مکعب کے مجموعے** دکھائیں کہ پہلے $n$ مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ $(n(n+1)/2)^2$ ہو گا۔

۲۶۰۶۴ سوال ا.۱۱: **محدود مجموعوں کے قواعد** دکھائیں کہ محدود مجموعوں کے درج ذیل قواعد ہر مثبت عدد صحیح $n$ کے لئے مطمئن ہوں گے۔

ا.

$$\sum_{k=1}^{n}(a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$$

ب.

$$\sum_{k=1}^{n}(a_k - b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{n} b_k$$

ج.

$$\sum_{k=1}^{n} ca_k = c \cdot \sum_{k=1}^{n} a_k \quad (c \text{ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے})$$

د.

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = n \cdot c \quad (\text{اگر } a_k \text{ کی قیمت مستقل } c \text{ ہو})$$

۲۶۰۶۵ سوال ۱۲.۱: دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح $n$ اور ہر حقیقی عدد $x$ کے لئے $|x^n| = |x|^n$ ہو گا۔

۲۶۰۶۶

# ضمیمہ ب

## تحدیدی مسائل کے ثبوت

اس ضمیمے میں حصہ ۲.۲ میں پیش کیے گئے مسئلہ ۲.۱ کے جزو ۲ تا ۵ اور مسئلہ ۲.۴ کے ثبوت دیے جاتے ہیں۔

پہلے حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۲.۱ دیکھتے ہیں۔

**مسئلہ ب.۱: حد کے خواص**

اگر $L$ ، $M$ ، $c$ ، اور $k$ حقیقی اعداد ہوں اور

$$\lim_{x\to c} f(x) = L, \quad \lim_{x\to c} g(x) = M$$

ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

| | | | |
|---|---|---|---|
| ۱. | مجموعے کا قاعدہ | $\lim_{x\to c}(f(x)+g(x)) = L+M$ | |
| ۲. | فرق کا قاعدہ | $\lim_{x\to c}(f(x)-g(x)) = L-M$ | |
| ۳. | حاصل ضرب کا قاعدہ | $\lim_{x\to c}(f(x)\cdot g(x)) = L\cdot M$ | |
| ۴. | مستقل سے ضرب کا قاعدہ | $\lim_{x\to c}(kf(x)) = kL$ | ($k$ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے) |
| ۵. | حاصل تقسیم کا قاعدہ | $\lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ | جہاں $M \neq 0$ ہے |
| ۶. | طاقت کا قاعدہ | اگر $r$ اور $s$ عدد صحیح ہوں جن کے مشترک جزو ضربی موجود نہ ہوں اور $s \neq 0$ ہو تب | |

$$\lim_{x\to c}(f(x))^{r/s} = L^{r/s}$$

ہوگا بشرطیکہ $L^{r/s}$ حقیقی عدد ہو۔ (جفت $s$ کی صورت میں ہم $L > 0$ فرض کرتے ہیں۔)

ہم نے مجموعے کے قاعدے کا ثبوت حصہ ۲.۳ میں پیش کیا جبکہ طاقتی قاعدے کا ثبوت اعلیٰ نسابی کتابوں میں ملے گا۔ مجموعے کے قاعدہ میں $g(x)$ کی جگہ $-g(x)$ اور $M$ کی جگہ $-M$ ڈالنے سے فرق کا قاعدہ حاصل ہوگا۔ حاصل ضرب قاعدہ میں $g(x) = k$ ڈالنے سے مستقل ضرب کا قاعدہ

۲۶۰۷۸ حاصل ہوگا۔یوں صرف حاصل ضرب اور حاصل تقسیم کے قاعدے رہ گئے ہیں۔

۲۶۰۷۹ ثبوت: **تحدیدی حاصل ضرب قاعدے کا ثبوت** ہم دکھاتے ہیں کہ کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ $f$ اور $g$
۲۶۰۸۰ کے دائرہ کار کے تقاطع $D$ میں تمام $x$ پر درج ذیل ہوگا۔

$$0 < |x - c| < \delta \qquad \Rightarrow \qquad |f(x)g(x) - LM| < \epsilon$$

۲۶۰۸۱ اب فرض کریں $\epsilon$ مثبت عدد ہے اور $f(x)$ اور $g(x)$ کو درج ذیل لکھیں۔

$$f(x) = L + (f(x) - L), \qquad g(x) = M + (g(x) - M)$$

۲۶۰۸۲ ان کو آپس میں ضرب دے کر $LM$ منفی کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} f(x) \cdot g(x) - LM &= (L + (f(x) - L))(M + (g(x) - M)) - LM \\ &= LM + L(g(x) - M) + M(f(x) - L) \\ &\qquad + (f(x) - L)(g(x) - M) - LM \\ &= L(g(x) - M) + M(f(x) - L) + (f(x) - L)(g(x) - M) \end{aligned} \tag{۱}$$

۲۶۰۸۳ چونکہ $x \to c$ کرنے سے $f$ اور $g$ کی حدیں $L$ اور $M$ پائی جاتی ہیں، لہٰذا $D$ میں تمام $x$ کے لئے ایسے مثبت اعداد $\delta_1$ ، $\delta_2$ ، $\delta_3$ ،اور $\delta_4$
۲۶۰۸۴ موجود ہوں گے کہ درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} 0 < |x - c| < \delta_1 \qquad &\Rightarrow \qquad |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ 0 < |x - c| < \delta_2 \qquad &\Rightarrow \qquad |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ 0 < |x - c| < \delta_3 \qquad &\Rightarrow \qquad |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |M|)) \\ 0 < |x - c| < \delta_4 \qquad &\Rightarrow \qquad |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |L|)) \end{aligned} \tag{۲}$$

۲۶۰۸۵ اگر ہم $\delta_1$ تا $\delta_4$ میں سب سے چھوٹے کو $\delta$ لیں، عدم مساوات ۲ کے دائیں ہاتھ کی عدم مساوات $0 < |x - c| < \delta$ کے لئے بھی مطمئن ہوں
۲۶۰۸۶ گی۔لہٰذا $D$ میں تمام $x$ کے لئے، $0 < |x - c| < \delta$ سے مراد درج ذیل لیا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} |f(x) \cdot g(x) - LM| \qquad & \text{مساوات اپر مثلثی عدم مساوات کا اطلاق} \\ &\le |L||g(x) - M| + |M||f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &\le (1 + |L|)|g(x) - M| + (1 + |M|)|f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \sqrt{\frac{\epsilon}{3}}\sqrt{\frac{\epsilon}{3}} = \epsilon \qquad \text{مساوات ۲ سے قیمتیں لی گئیں} \end{aligned}$$

۲۶۰۸۷ یوں تحدیدی حاصل ضرب قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□ ۲۶۰۸۸

۲۶۰۸۹ ثبوت: **تحدیدی حاصل تقسیم قاعدے کا ثبوت** ہم دکھاتے ہیں کہ $\lim_{x\to c}(1/g(x)) = 1/M$ ہوگا۔اس کے بعد ہم

۲۶۰۹۰ تحدیدی حاصل ضرب قاعدہ کے تحت درج ذیل اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to c}\left(f(x)\cdot\frac{1}{g(x)}\right) = \lim_{x\to c}f(x)\cdot\lim_{x\to c}\frac{1}{g(x)} = L\cdot\frac{1}{M} = \frac{l}{M}$$

۲۶۰۹۱ فرض کریں $\epsilon > 0$ ہے۔یہ دکھانے کی خاطر کہ $\lim_{x\to c}(1/g(x)) = 1/M$ ہے ہمیں دکھانا ہوگا کہ تمام $x$ کے لئے ایسا $\delta > 0$

۲۶۰۹۲ موجود ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x-c| < \delta \quad\Rightarrow\quad \left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M}\right| < \epsilon$$

۲۶۰۹۳ چونکہ $|M| > 0$ ہے لہٰذا تمام $x$ کے لئے ایسا مثبت عدد $\delta_1$ موجود ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے۔

$$0 < |x-c| < \delta_1 \quad\Rightarrow\quad |g(x)-M| < \frac{M}{2} \tag{۳}$$

۲۶۰۹۴ کسی بھی عدد $A$ اور $B$ کے لئے ہم جانتے ہیں کہ $|A|-|B| \le |A-B|$ اور $|B|-|A| \le |A-B|$ ہوگا جس سے

۲۶۰۹۵ $||A|-|B|| \le |A-B|$ اخذ کیا جا سکتا ہے۔اس میں $A = g(x)$ اور $B = M$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا

$$||g(x)|-|M|| \le |g(x)-M|$$

۲۶۰۹۶ جس کو عدم مساوات ۳ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
||g(x)|-|M|| &< \frac{|M|}{2}\\
-\frac{|M|}{2} < |g(x)|-|M| &< \frac{|M|}{2}\\
\frac{|M|}{2} < |g(x)| &< \frac{3|M|}{2}\\
|M| < 2|g(x)| &< 3|M|\\
\frac{1}{|g(x)|} < \frac{2}{|M|} &< \frac{3}{|g(x)|}
\end{aligned} \tag{۴}$$

۲۶۰۹۷ یوں $0 < |x-c| < \delta_1$ سے درج ذیل مراد لیا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M}\right| = \left|\frac{M-g(x)}{Mg(x)}\right| &\le \frac{1}{|M|}\cdot\frac{1}{|g(x)|}\cdot|M-g(x)|\\
&< \frac{1}{|M|}\cdot\frac{2}{|M|}\cdot|M-g(x)| \quad \text{عدم مساوات ۴}
\end{aligned} \tag{۵}$$

چونکہ $(1/2)|M|^2\epsilon > 0$ ہے لہٰذا تمام $x$ کے لئے ایسا عدد $\delta_2 > 0$ موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$0 < |x-c| < \delta_2 \quad \Rightarrow \quad |M - g(x)| < \frac{\epsilon}{2}|M|^2 \tag{۶}$$

اگر ہم $\delta$ کو $\delta_1$ اور $\delta_2$ میں چھوٹے کے برابر لیں، تب تمام $x$ کے لئے $0 < |x-c| < \delta$ کی صورت میں عدم مساوات ۵ اور ۶ مطمئن ہوں گے۔ ان نتائج کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$0 < |x-c| < \delta \quad \Rightarrow \quad \left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M}\right| < \epsilon$$

یوں تحدیدی حاصل تقسیم کے قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

اب حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۴.۲ دیکھتے ہیں۔

مسئلہ **مسئلہ محصور** فرض کریں کھلے وقفہ $I$ میں، جس میں $c$ پایا جاتا ہو، (غالباً) $x = c$ کے سوا تمام $x$ کے لئے درج ذیل ہے۔

$$g(x) \le f(x) \le h(x)$$

مزید فرض کریں $\lim_{x\to c} g(x) = \lim_{x\to c} h(x) = L$ ہے۔ تب $\lim_{x\to c} f(x) = L$ ہوگا۔

ثبوت: **دائیں ہاتھ حدود کا ثبوت** فرض کریں $\lim_{x\to c^+} g(x) = \lim_{x\to c^+} h(x) = L$ ہے۔ تب کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ تمام $x$ کے لئے وقفہ $c < x < c+\delta$ وقفہ $I$ کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے مراد درج ذیل ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

ان عدم مساوات کو عدم مساوات $g(x) \le f(x) \le h(x)$ کے ساتھ ملا کر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} L - \epsilon < g(x) \le f(x) \le h(x) < L + \epsilon, \\ L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon, \\ -\epsilon < f(x) - L < \epsilon \end{aligned}$$

یوں تمام $x$ کے لئے عدم مساوات $c < x < c+\delta$ سے مراد $|f(x) - L| < \epsilon$ ہوگا۔

□

ثبوت: **بائیں ہاتھ حدود کا ثبوت** فرض کریں $\lim_{x\to c^-} g(x) = \lim_{x\to c^-} h(x) = L$ ہے۔ تب کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ تمام $x$ کے لئے وقفہ $c - \delta < x < c$ وقفہ $I$ کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے درج ذیل مراد ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

پہلے کی طرح ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تمام $x$ کے لئے عدم مساوات $c - \delta < x < c$ سے مراد $|f(x) - L| < \epsilon$ ہوگا۔

□

ثبوت: **دو طرفہ حدود کا ثبوت** اگر $\lim_{x\to c} g(x) = \lim_{x\to c} h(x) = L$ ہو، تب $x \to c^+$ اور $x \to c^-$ دونوں کے لئے $g(x)$ اور $h(x)$ حد $L$ کو پہنچتے ہیں۔ یوں $\lim_{x\to c^+} f(x) = L$ اور $\lim_{x\to c^-} f(x) = L$ ہوں گے۔ لہٰذا $\lim_{x\to c} f(x)$ موجود اور $L$ کے برابر ہوگا۔

□

## سوالات

سوال ب.۱: فرض کریں $x \to c$ کرنے سے تفاعل $f_1(x)$ ، $f_2(x)$ ،اور $f_3(x)$ کی حدیں بالترتیب $L_1$ ، $L_2$ ،اور $L_3$ ہیں۔ دکھائیں کہ ان تفاعلات کے مجموعے کی حد $L_1 + L_2 + L_3$ ہوگی۔ ریاضیاتی ترغیب (ضمیمہ الف) استعمال کر کے اس نتیجے کو محدود تعداد کے تفاعلات کے مجموعے تک عمومیت دو۔

سوال ب.۲: مسئلہ ۲.۲ میں حاصل ضرب کی حد اور ریاضیاتی ترغیب استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر تفاعل $f_1(x)$ ، $f_2(x)$ ، $\cdots$ ، $f_n(x)$ کی حدیں بالترتیب $L_1$ ، $L_2$ ، $\cdots$ ، $L_n$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x\to c} f_1(x) \lim_{x\to c} f_2(x) \cdots \lim_{x\to c} f_n(x) = L_1 L_2 \cdots L_n$$

سوال ب.۳: یہ جانتے ہوئے کہ $\lim_{x\to c} x = c$ ہے اور سوال ب.۲ کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح $n > 1$ کے لئے $\lim_{x\to c} x^n = c^n$ ہوگا۔

سوال ب.۴: **کثیر رکنی کی حد** یہ جانتے ہوئے کہ کسی بھی عدد $k$ کے لئے $\lim_{c\to c}(k) = k$ ہوگا اور سوال ب.۱ اور سوال ب.۳ کے نتائج استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی کثیر رکنی تفاعل

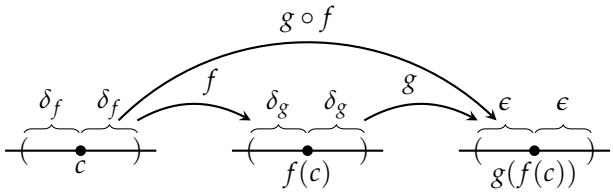
$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x^1 + a_0$$

کے لئے $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$ ہوگا۔

سوال ب.۵: **ناطق تفاعلات کی حدیں** مسئلہ ب.۱ اور سوال ب.۴ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی تفاعلات ہوں اور $g(c) \neq 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(c)}{g(c)}$$

سوال ب.۶: **استمراری تفاعلات کے مرکب** دو استمراری تفاعلات کا مرکب استمراری ہونے کا خاکہ شکل ب.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔ خاکے سے ثبوت کی تشکیل کریں۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اگر $x = c$ پر $f$ استمراری ہو اور $f(c)$ پر $g$ استمراری ہو تب $c$ پر $g \circ f$ استمراری ہوگا۔




شکل ب.۱: دو استمراری تفاعلات کا مرکب بھی استمراری ہوگا۔

۲۶۱۳۷ فرض کریں کہ نقطہ $c$ تفاعل $f$ کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے اور نقطہ $f(c)$ تفاعل $g$ کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے۔ ایسا کرنے سے مطلوبہ حدیں دو
۲۶۱۳۸ طرفہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ (یک طرفہ حد کی صورت میں بھی دلائل اسی طرح ہیں۔)

۲۶۱۳۹

# ضمیمہ ج

## مخلوط اعداد

مخلوط اعداد سے مراد $a + ib$ روپ کا اظہار ہے جہاں $a$ اور $b$ حقیقی اعداد ہیں اور $i$ جذر $\sqrt{-1}$ کی علامت ہے۔ حقیقی اعداد کا نظام تخلیق دینے میں جدوجہد درکار تھی جس کے مختلف مراحل پر اس ضمیمے میں غور کیا جائے گا۔ یہ جاننے کے بعد مخلوط اعداد کا نظام عجیب نظر نہیں آئے گا۔

### حقیقی اعداد کا ارتقا

اعدادی نظام کے ارتقا میں پہلا قدم گنتی کے اعداد $1, 2, 3, \cdots$ کی پہچان تھی جنہیں ہم اب **قدرتی اعداد**[1] یا **مثبت صحیح عدد**[2] کہتے ہیں۔ نظام کے اندر رہتے ہوئے ان اعداد کو استعمال کر کے چند بنیادی حسابی عملیات ممکن ہیں۔ یعنی مثبت اعداد صحیح کا نظام جمع اور ضرب کے عمل کے لحاظ سے **بند**[3] نظام ہے۔ اس سے ہمارا مراد یہ ہے کہ اگر $m$ اور $n$ مثبت عدد صحیح ہوں تب درج ذیل بھی مثبت عدد صحیح ہوں گے۔

$$m + n = p \quad \text{اور} \quad mn = q \tag{۱}$$

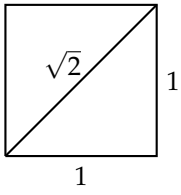
مساوات ا کی دونوں مساواتوں میں بائیں ہاتھ دو عدد صحیح جانتے ہوئے ہم مطابقتی دائیں ہاتھ کے عدد صحیح دریافت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات مثبت عدد صحیح $m$ اور $p$ جانتے ہوئے ہم ایسا مثبت عدد صحیح $n$ تلاش کر سکتے ہیں کہ $m + n = p$ ہو۔ مثال کے طور ہم $3 + n = 7$ کو حل کر کے ہم مثبت عدد صحیح $n$ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس $7 + n = 3$ کو حل کر کے ہم ایسا $n$ دریافت نہیں کر سکتے جو مثبت عدد صحیح ہو۔ اس مثال سے واضح ہے کہ مثبت عدد صحیح نظام زیادہ کارآمد نہیں اور اس کو وسیع بنانے کی ضرورت ہے۔

منفی اعداد صحیح اور عدد صفر کی ایجاد نے $3 + n = 7$ طرز کی مساوات حل کرنا ممکن بنایا۔ ایسی تہذیب میں، جو تمام **عدد صحیح**[4]

$$\cdots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \cdots \tag{۲}$$

---

[1] naturalnumbers
[2] positiveintegers
[3] closed
[4] integers




شکل ج.۱: اکائی مربع کے ضلع کی لمبائی غیر ناطق ہو گی۔

۲۶۱۵۳ جانتی ہو، ایک پڑھا لکھا شخص مساوات $m + n = p$ میں دو عدد صحیح جانتے ہوئے نامعلوم عدد صحیح تلاش کر سکتا ہے۔

۲۶۱۵۴ فرض کریں یہ پڑھا لکھا شخص مساوات ۲ میں دیے گئے اعداد استعمال کر کے ضرب کرنا بھی جانتا ہے۔ اگر $m$ اور $q$ معلوم ہو، وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات $n$
۲۶۱۵۵ تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے اور بعض اوقات ناممکن۔ اگر یہ شخص قابل اور ذہین ہو، ممکن ہے وہ اعداد کے نظام کو مزید وسعت دے کر عدد صحیح $m$ اور $n$ کی
۲۶۱۵۶ مرتب جوڑیاں $m/n$، جس کو ہم کسر کہتے ہیں، متعارف کرے۔ عدد صفر خصوصی خواص رکھتا ہے جو کچھ عرصہ کے لئے مسئلے پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ جلد اس
۲۶۱۵۷ نتیجے پر پہنچ پائیں گے کہ $m/n$ طرز کی تمام جوڑیاں کارآمد ہیں تاہم جن کے نسب نما میں صفر ہو انہیں عددی نظام میں شامل نہیں کیا جائے۔ یہ مجموع، جو **ناطق**
۲۶۱۵۸ **اعداد**[5] کہلاتا ہے، نظام میں کسی بھی دو اعداد پر حساب کی درج ذیل **ناطق عملیات**[6] ممکن بناتا ہے، تاہم صفر سے تقسیم کرنا ممکن نہیں۔

۲۶۱۵۹ ۱. ا) جمع ۲۶۱۶۱ ۲. ا) ضرب
۲۶۱۶۰ ب) منفی ۲۶۱۶۲ ب) تقسیم

۲۶۱۶۳ اکائی مربع کی ہندسی ساخت (شکل ج.۱) اور مسئلہ فیثاغورث سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہندسی بناؤٹ کی مدد سے لمبائی کی کسی بنیادی اکائی کے لحاظ سے $\sqrt{2}$ اکائی
۲۶۱۶۴ لمبائی کی لکیر کھینچ سکتے تھے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندسی بناؤٹ سے وہ درج ذیل مساوات حل کر سکتے تھے۔

$$x^2 = 2$$

۲۶۱۶۵ تاہم ان کو معلوم ہوا کہ $\sqrt{2}$ لمبائی کی لکیر اور $1$ لمبائی کی لکیر متبائن مقادیر ہیں۔ یعنی $\sqrt{2}/1$ کو کسی دوسری زیادہ بنیادی اکائی لمبائی کے دو عدد صحیح
۲۶۱۶۶ مضرب کی نسبت نہیں لکھا جا سکتا۔ یوں ایک پڑھا لکھا شخص مساوات $x^2 = 2$ کا حل ناطق عدد کی صورت میں دریافت نہیں کر سکتا تھا۔

۲۶۱۶۷ ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع 2 ہو۔ یہ جاننے کے لئے کہ ایسا کیوں کر ہے، فرض کریں کہ ایسا ناطق عدد پایا جاتا ہے۔ یوں ہم ایسے دو عدد صحیح $p$
۲۶۱۶۸ اور $q$ دریافت کر سکیں گے جن کا $1$ کے علاوہ کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو اور جو درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

$$p^2 = 2q^2 \tag{۳}$$

۲۶۱۶۹ چونکہ $p$ اور $q$ عدد صحیح ہیں، $p$ کو جفت ہونا ہو گا ورنہ اس کا اپنے ساتھ حاصل ضرب طاق ہو گا۔ علامتوں میں $p = 2p_1$ ہو گا جہاں $p_1$ عدد صحیح
۲۶۱۷۰ ہے۔ یوں $2p_1^2 = q^2$ لکھا جا سکتا ہے جس کے تحت $q$ کو جفت ہونا ہو گا مثلاً $q = 2q_1^2$ جہاں $q_1$ عدد صحیح ہے۔ اس طرح 2 کو $p$

---

[5] rationalnumbers
[6] rationaloperations

اور $q$ دونوں کا جزوضربی ہونا ہوگا، لیکن ہم نے $p$ اور $q$ کا انتخاب اس طرح کیا تھا کہ $1$ کے علاوہ ان کا کوئی مشترک جزوضربی نہ ہو۔ لہٰذا ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع $2$ ہو۔

اگرچہ پڑھا لکھا شخص مساوات $x^2 = 2$ کو حل نہیں کر سکتا تاہم وہ ناطق اعداد کی ترتیب

$$\frac{1}{1}, \frac{7}{5}, \frac{41}{29}, \frac{239}{169}, \cdots \tag{۴}$$

وضع کر سکتا تھا جن کے مربع درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$\frac{1}{1}, \frac{49}{25}, \frac{1681}{841}, \frac{57121}{28561}, \cdots \tag{۵}$$

جس کی حد $2$ پر مرتکز ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے انہیں ناطق اعداد کی ترتیب کی حد کا تصور واضح ہوا۔ اگر ہم اس حقیقت کو مان لیں کہ اوپر سے محدود بڑھتی ترتیب ہر صورت ایک حد پر مرتکز ہوگی اور ہم دیکھیں کہ (۴) میں دی گئی ترتیب یہ خواص رکھتی ہے تب ہم چاہیں گے کہ یہ حد $L$ ہو۔ ترتیب ۵ کو دیکھ کر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ $L^2 = 2$ ہوگا لہٰذا $L$ ناطق عدد نہیں ہو سکتا۔ ناطق اعداد کے ساتھ ناطق اعداد کی تمام بڑھتی محدود ترتیبات کی حدیں شامل کرنے سے ہمیں تمام حقیقی اعداد کا نظام ملتا ہے۔ یہاں لفظ حقیقی اس نظام کو کسی بھی لحاظ سے ریاضی کے دیگر نظام سے زیادہ یا کم حقیقی نہیں بناتا۔ یہ محض ایک نام ہے جو اس نظام کو دیا گیا ہے۔

### مخلوط اعداد

ہم نے حقیقی اعداد کا نظام بنتے دیکھا۔ درحقیقت اس نظام کے ارتقا میں تین مراحل دیکھے گئے۔

۱. پہلے عددی نظام کی ایجاد: تمام عدد صحیح کا سلسلہ سادہ گنتی سے حاصل کیا۔

۲. دوسرے عددی نظام کی ایجاد: ناطق اعداد $m/n!$ کا سلسلہ اعداد صحیح سے حاصل کیا گیا۔

۳. تیسرے عددی نظام کی ایجاد: حقیقی اعداد $x$ کا سلسلہ ناطق اعداد اسے حاصل کیا گیا۔

عددی نظام کی ایجادات درجائی ہیں۔ ہر نئے نظام میں گزشتہ نظام شامل ہیں۔ ہر نیا نظام زیادہ وسیع ہے اور اس نظام میں رہتے ہوئے مزید ریاضیاتی عمل ممکن ہیں۔

۱. تمام اعداد صحیح کے نظام میں درج ذیل روپ کی تمام مساوات حل کی جا سکتی ہیں جہاں $a$ عدد صحیح ہے۔

$$x + a = 0 \tag{۶}$$

۲. تمام ناطق اعداد کے نظام میں درج ذیل روپ کی مساوات حل کی جا سکتی ہیں جہاں $a$ اور $b$ ناطق اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ہے۔

$$ax + b = 0 \tag{۷}$$

۳. تمام حقیقی اعداد کے نظام میں مساوات ۶ اور مساوات ۷ کے علاوہ تمام دو درجی مساوات

$$ax^2 + bx + c = 0 \tag{۸}$$

حل کرنا ممکن ہے، جہاں $a \neq 0$ اور $b^2 - 4ac \geq 0$ ہیں۔

۲۶۱۹۰ آپ غالباً درج ذیل کلیہ جانتے ہیں جو مساوات ۸ کا حل دیتا ہے۔

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{۹}$$

۲۶۱۹۱ آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے جب **مفرق**[۷]، $d = b^2 - 4ac$، منفی ہو، مساوات ۹ کا حل کسی بھی مذکورہ بالا اعدادی نظام میں نہیں پایا جاتا۔
۲۶۱۹۲ درحقیقت، مذکورہ بالا ایجاد شدہ اعداد نظام کے اندر رہتے ہوئے، درج ذیل نہایت سادہ دو درجی مساوات کا حل ممکن نہیں۔

$$x^2 + 1 = 0$$

۲۶۱۹۳ اس طرح ہم چوتھا عددی نظام ایجاد کرتے ہیں، جو تمام مخلوط اعداد $a + ib$ پر مشتمل ہے۔ ہم علامت $i$ کو رد کر کے علامت $(a, b)$ استعمال کر سکتے ہیں،
۲۶۱۹۴ جہاں ہم عدد صحیح $a$ اور $b$ کی جوڑی کی بات کریں گے۔ الجبرائی عمل میں $a$ اور $b$ کے ساتھ مختلف برتاؤ کیا جاتا ہے لہٰذا قوسین میں ان کی ترتیب تبدیل
۲۶۱۹۵ نہیں کی جا سکتی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخلوط عددی نظام، اعداد صحیح کی تمام مرتب جوڑیوں $(a, b)$ پر مشتمل ہے اور جوڑیوں کی مساویت، مجموعہ، فرق،
۲۶۱۹۶ ضرب، وغیرہ درج ذیل قواعد کے تحت ہیں۔ درج ذیل بحث میں $(a, b)$ اور $a + ib$ علامتیت دونوں استعمال کی گئی ہے۔ ہم $a$ کو مخلوط عدد $(a, b)$
۲۶۱۹۷ کا **حقیقی جزو**[۸] اور $b$ کو اس کا **خیالی جزو**[۹] کہتے ہیں۔

۲۶۱۹۸ ہم درج ذیل متعارف کرتے ہیں۔

۲۶۱۹۹ مساویت

۲۶۲۰۰ دو مخلوط اعداد $a + ib$ اور $c + id$ صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے:

$$a + ib = c + id$$

ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ ہو۔

دو مخلوط اعداد $(a, b)$ اور $(c, d)$ صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ ہو۔

۲۶۲۰۱ جمع

۲۶۲۰۲
$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$$

دو مخلوط اعداد $(a, b)$ اور $(c, d)$ کا مجموعہ مخلوط عدد $(a + c, b + d)$ ہوگا۔

۲۶۲۰۳ ضرب

۲۶۲۰۴
$$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$$

دو مخلوط اعداد $(a, b)$ اور $(c, d)$ کا حاصل ضرب مخلوط عدد $(ac - bd, ad + bc)$ ہوگا۔

۲۶۲۰۵ ان تمام مخلوط اعداد $(a, b)$ کا سلسلہ جن میں دوسرا عدد $b$ صفر ہو حقیقی اعداد $a$ کے سلسلہ کے تمام خواص رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر $(a, 0)$ اور
۲۶۲۰۶ $(b, 0)$ کا مجموعہ اور حاصل ضرب درج ذیل ہوں گے

$$(a, 0) + (c, 0) = (a + c, 0)$$
$$(a, 0) \cdot (c, 0) = (ac, 0)$$

۲۶۲۰۷ جو اسی قسم کے اعداد ہیں اور ان کا خیالی جزو صفر ہے۔ اسی طرح ''حقیقی عدد'' $(a, 0)$ اور مخلوط عدد $(c, d)$ کو آپس میں ضرب کرنے سے درج ذیل
۲۶۲۰۸ حاصل ہوگا۔

$$(a, 0) \cdot (c, d) = (ac, ad) = a(c, d)$$

---

[۷] discriminant
[۸] realpart
[۹] imaginarypart

۲۲۰۹ بالخصوص، مخلوط عددی نظام میں مخلوط عدد $(0,0)$ صفر کا کردار اور مخلوط عدد $(1,0)$ اکائی کا کردار ادا کرتا ہے۔

۲۲۱۰ جوڑی عدد $(0,1)$ ، جس کا حقیقی جزو صفر اور خیالی جزو ایک کے برابر ہے، کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے مربع:

$$(0,1)\cdot(0,1)=(-1,0)$$

۲۲۱۱ میں حقیقی جزو منفی ایک اور خیالی جزو صفر کے برابر ہے۔ یوں، مخلوط اعداد $(a,b)$ کے نظام میں ایسا عدد $x=(0,1)$ پایا جاتا ہے جس کے مربع کو اکائی
۲۲۱۲ $(1,0)$ کے ساتھ جمع کرنے سے صفر $(0,0)$ حاصل ہوتا ہے (ذیل دیکھیں)۔

$$(0,1)^2+(1,0)=(0,0)$$

۲۲۱۳ یوں اس نئے عددی نظام میں درج ذیل مساوات کا حل $x=(0,1)$ ہے۔

$$x^2+1=0$$

۲۲۱۴ آپ غالباً $(a,b)$ کے لحاظ سے $a+ib$ کی علامت سے زیادہ واقف ہیں۔ مرتب جوڑیوں کے ریاضی قواعد کے تحت درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$(a,b)=(a,0)+(0,b)=a(1,0)+b(0,1)$$

۲۲۱۵ اور چونکہ $(1,0)$ کا رویہ اکائی کی طرح اور $(0,1)$ کا رویہ منفی ایک کے جذر کی طرح ہے لہٰذا $(a,b)$ کی جگہ $a+ib$ لکھنے میں جھجک محسوس نہ
۲۲۱۶ کریں، جس میں $b$ کے ساتھ چسپاں $i$ یقینی بناتا ہے کہ خیالی جزو کی درست نشاندہی ہو۔ ہم جب چاہیں $a+ib$ کی جگہ $(a,b)$ یا $(a,b)$ کی جگہ
۲۲۱۷ $a+ib$ لکھ سکتے ہیں۔ مخلوط عددی نظام $(a,b)$ میں رائج الجبرائی قواعد جاننے کے بعد یاد رہے کہ علامت $i=(0,1)$ کسی بھی لحاظ سے علامت
۲۲۱۸ $(1,0)$ سے کم حقیقی نہیں ہے۔ پس ایک کو حقیقی اور دوسرے کو خیالی نام دیا گیا ہے۔

۲۲۱۹ مخلوط اعداد کے کسی بھی ناطق ملاپ کو واحد ایک مخلوط عدد میں سمیٹنے کے لئے بنیادی الجبرا کے قواعد استعمال کریں اور جہاں $i^2$ ہو وہاں $-1$ لکھیں۔ یاد رہے
۲۲۲۰ کہ مخلوط عدد $0+i0=(0,0)$ سے تقسیم کی اجازت نہیں۔ اگر $a+ib\neq 0$ ہو تب تقسیم کا عمل درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{c+id}{a+ib}=\frac{(c+id)(a-ib)}{(a+ib)(a-ib)}=\frac{(ac+bd)+i(ad-bc)}{a^2+b^2}$$

۲۲۲۱ نتیجہ مخلوط عدد $x+iy$ ہے جہاں $x$ اور $y$ درج ذیل ہیں

$$x=\frac{ac+bd}{a^2+b^2},\quad y=\frac{ad-bc}{a^2+b^2}$$

۲۲۲۲ جہاں $a+ib=(a,b)\neq(0,0)$ کی وجہ سے $a^2+b^2\neq 0$ ہو گا۔

۲۲۲۳ نسب نما کو ضارب $a-ib$ سے ضرب دے کر نسب نما میں $i$ سے چھٹکارہ حاصل کیا گیا۔ اس ضارب کو $a+ib$ کا **مخلوط جوڑی دار**[۱۰] کہتے ہیں۔ روایتی
۲۲۲۴ طور پر مخلوط عدد $z$ کے مخلوط جوڑی دار کو $\bar{z}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

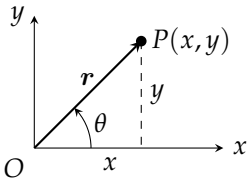
$$z=a+ib,\quad \bar{z}=a-ib$$

۲۲۲۵ کسر $(c+id)/(a+ib)$ کے شمار کنندہ اور نسب نما کو مخلوط جوڑی دار سے ضرب دینے سے نسب نما ہر صورت حقیقی عدد میں تبدیل ہو گا۔

۲۲۲۶ مثال ج.۱:

---

[۱۰] complexconjugate




شکل ج.۲: اگنن خاکہ میں $z = x + iy$ کو نقطہ $P(x, y)$ اور سمتیہ $\vec{OP}$ ظاہر کیا جاتا ہے۔

۲۳۲۷ ا. $$(2 + 3i) + (6 - 2i) = (2 + 6) + (3 - 2)i = 8 + i$$

۲۳۲۸ ب. $$(2 + 3i) - (6 - 2i) = (2 - 6) + (3 - (-2))i = -4 + 5i$$

۲۳۲۹ ج. $$\begin{aligned}(2 + 3i)(6 - 2i) &= (2)(6) + (2)(-2i) + (3i)(6) + (3i)(-2i) \\ &= 12 - 4i + 18i - 6i^2 = 12 + 14i + 6 = 18 + 14i\end{aligned}$$

۲۳۳۰ د. $$\begin{aligned}\frac{2 + 3i}{6 - 2i} &= \left(\frac{2 + 3i}{6 - 2i}\right)\left(\frac{6 + 2i}{6 + 2i}\right) \\ &= \frac{12 + 4i + 18i + 6i^2}{36 + 12i - 12i - 4i^2} \\ &= \frac{6 + 22i}{40} = \frac{3}{20} + \frac{11}{20}i\end{aligned}$$

۲۳۳۱ □

## ۲۳۳۲ اگنن خاکے

۲۳۳۳ مخلوط عدد $z = x + iy$ کا ہندسی اظہار درج ذیل دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔

۲۳۳۴ ا. اس کو مستوی $xy$ میں نقطہ $P(x, y)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۲۳۳۵ ب. اس کو مستوی $xy$ میں مبدا سے نقطہ $P$ تک سمتیہ $\overrightarrow{OP}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۲۳۳۶ دونوں اظہار میں محور $x$ **حقیقی محور**[۱۱] اور محور $y$ **خیالی محور**[۱۲] اور کہلاتے ہیں۔ دونوں اظہار $x + iy$ کے **اگنن خاکے**[۱۳] (شکل ج.۲) ہیں۔

۲۳۳۷ قطبی محدد میں $x$ اور $y$ کی قیمت درج ذیل ہو گی

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta$$

---

[۱۱] realaxis
[۱۲] imaginaryaxis
[۱۳] Arganddiagrams

۲۶۳۳۸ لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$z = x + iy = r(\cos\theta + i\sin\theta) \tag{۱۰}$$

۲۶۳۳۹ ہم $r$ کو مخلوط عدد $x + iy$ کی **مطلق قیمت**[۱۴] قرار دیتے ہیں جو مبدا سے نقطہ $P(x, y)$ تک سمتیہ $\overrightarrow{OP}$ کی لمبائی ہے۔ مطلق قیمت کو انتصابی
۲۶۳۴۰ خطوط $|\ |$ سے ظاہر کیا جاتا ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$|x + iy| = \sqrt{x^2 = y^2}$$

۲۶۳۴۱ قطبی محدد $r$ اور $\theta$ استعمال کرتے ہوئے، جس میں $r$ غیر منفی ہو گا، درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$r = |x + iy|$$

۲۶۳۴۲ قطبی زاویہ $\theta$ کو $z$ کی **دلیل**[۱۵] کہا جاتا ہے اور ہم "دلیل $z$ $= \theta$" لکھتے ہیں۔ ظاہر ہے $\theta$ کے ساتھ $2\pi$ کا کوئی بھی عدد صحیح مضرب جمع کر کے
۲۶۳۴۳ متعلقہ متبادل زاویہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔

۲۶۳۴۴ درج ذیل ایک مفید کلیہ ہے جو مخلوط عدد $z$، اس کا جوڑی دار $\bar{z}$، اور مطلق قیمت $|z|$ کا تعلق دیتا ہے۔

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

## ۲۶۳۴۵ کلیہ یولر، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم

۲۶۳۴۶ درج ذیل تماثل، جو **کلیہ یولر**[۱۶] کہلاتا ہے،

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

۲۶۳۴۷ کی مدد سے مساوات ۱۰ درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$z = re^{i\theta}$$

۲۶۳۴۸ اس سے مخلوط اعداد کے حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت، اور جذر کے درج ذیل قواعد پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے $e^{i\theta}$ کے انگن خا کے بھی حاصل ہوتے
۲۶۳۴۹ ہیں۔ مساوات ۱۰ میں $r = 1$ لینے سے $\cos\theta + i\sin\theta$ ملتا ہے لہٰذا ہم کہتے ہیں $e^{i\theta}$ کو اکائی سمتیہ ظاہر کرتا ہے جو مثبت محور $x$ کے ساتھ زاویہ
۲۶۳۵۰ $\theta$ بناتا ہے (شکل ج.۳)۔

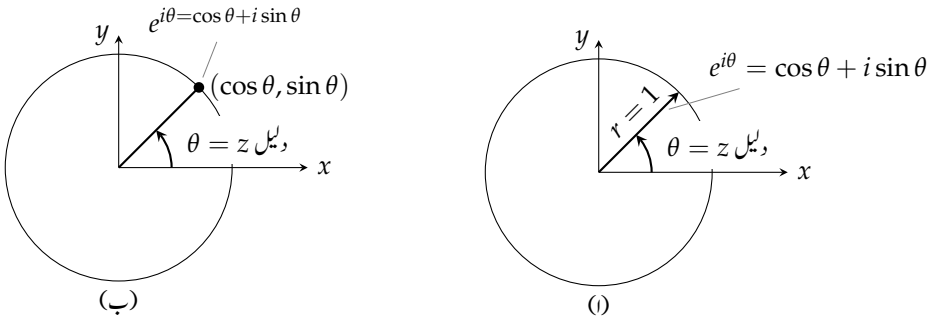
### ۲۶۳۵۱ حاصل ضرب

۲۶۳۵۲ دو مخلوط اعداد کو ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کیا جاتا ہے جبکہ ان کے زاویوں کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے۔ ہم دو مخلوط اعداد:

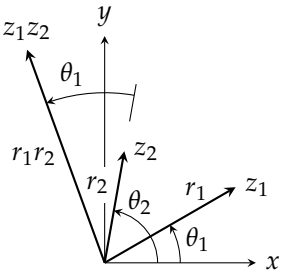
$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2} \tag{۱۱}$$

---

absolutevalue[۱۴]
argument[۱۵]
Euler'sformula[۱۶]




شکل ج.۳: اگنن خاکہ $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ کو بطور (ا) سمتیہ، اور (ب) ایک نقطہ ظاہر کرتا ہے۔




شکل ج.۴: مخلوط اعداد $z_1$ اور $z_2$ ضرب دینے سے $|z_1z_2| = r_1 \cdot r_2$ اور $\theta_1 + \theta_2 =$ دلیل $(z_1z_2)$ حاصل ہوگا۔

۲۲۵۳ لیتے ہیں لہٰذا

$$|z_1| = r_1, \quad z_1 \text{ دلیل} = \theta_1; \qquad |z_2| = r_2, \quad z_2 \text{ دلیل} = \theta_2$$

۲۲۵۴ ہوگا۔ یوں

$$z_1z_2 = r_1e^{i\theta_1} \cdot r_2e^{i\theta_2} = r_1r_2e^{i(\theta_1+\theta_2)}$$

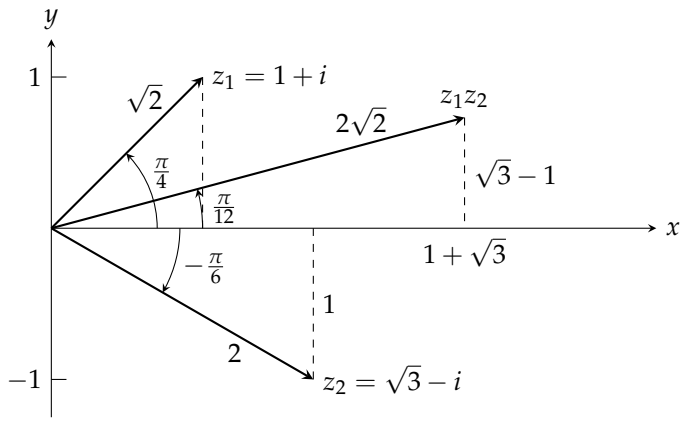
۲۲۵۵ لہٰذا درج ذیل ہوگا۔

$$|z_1z_2| = r_1r_2 = |z_1| \cdot |z_2|$$
$$\text{دلیل}(z_1z_2) = \theta_1 + \theta_2 = z_1 \text{ دلیل} + z_2 \text{ دلیل} \tag{۱۲}$$

۲۲۵۶ یوں دو مخلوط اعداد کا حاصل ضرب ایسے سمتیہ سے ظاہر ہوگا جس کی لمبائی مخلوط اعداد کی مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب اور دلیل اعداد کی دلائل کا مجموعہ (شکل
۲۲۵۷ ج.۴) ہو۔ مزید سمتیہ کو $e^{i\theta}$ سے ضرب دینا سمتیہ کو خلاف گھڑی زاویہ $\theta$ گھمانے کے مترادف ہے۔ سمتیہ کو $i$ سے ضرب دینا خلاف گھڑی $90^\circ$ گھماتا
۲۲۵۸ ہے، $-1$ سے ضرب $180^\circ$، اور $-i$ سے ضرب $270^\circ$ خلاف گھڑی گھماتا ہے، وغیرہ۔

۲۲۵۹ مثال ج.۲: فرض کریں $z_1 = 1 + i$ اور $z_2 = \sqrt{3} - i$ ہیں۔ ہمیں ان کے اگنن خاکوں (شکل ج.۵) سے مطلق قیمتیں اور دلائل کی
۲۲۶۰ قیمتیں دیکھ کر درج لکھتے ہیں۔

$$z_1 = \sqrt{2}e^{i\pi/4}, \quad z_2 = 2e^{-i\pi/6}$$




شکل ج.۵: دو مخلوط اعداد آپس میں ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کریں اور ان کے دلائل آپس میں جمع کریں۔

۲۴۲۱ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= 2\sqrt{2} e^{(\frac{i\pi}{4} - \frac{i\pi}{6})} = 2\sqrt{2} e^{\frac{i\pi}{12}} \\ &= 2\sqrt{2}\Big(\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\Big) \approx 2.73 + 0.73i \end{aligned}$$

۲۴۲۲ □

۲۴۲۳ **حاصل تقسیم**

۲۴۲۴ فرض کریں مساوات ۱۱ میں $r_2 \neq 0$ ہے۔ تب

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

۲۴۲۵ لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{r_1}{r_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \text{اور} \quad \left(\frac{z_1}{z_2}\right) \text{دلیل} = \theta_1 - \theta_2 = z_1 \text{دلیل} - z_2 \text{دلیل}$$

۲۴۲۶ یعنی ہم لمبائیاں تقسیم اور زاویے منفی کرتے ہیں۔

۲۳۶۷ مثال ج.۳: گزشتہ مثال کی طرح یہاں بھی دو مخلوط اعداد $z_1 = 1 + i$ اور $z_2 = \sqrt{3} - i$ ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1+i}{\sqrt{3}-i} = \frac{\sqrt{2}e^{i\pi/4}}{2e^{-i\pi/6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{5\pi i/12} \approx 0.707\Big(\cos\frac{5\pi}{12} + i\sin\frac{5\pi}{12}\Big)$$
$$\approx 0.183 + 0.\overline{683}i$$

۲۳۶۸ □

۲۳۶۹ **طاقت**

۲۳۷۰ اگر $n$ مثبت عدد صحیح ہو، ہم مساوات ۱۱۲ استعمال کر کے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$z^n = z \cdot z \cdots z, \quad n \text{ اجزائے ضربی}$$

۲۳۷۱ اب $z = re^{i\theta}$ کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$z^n = \Big(re^{i\theta}\Big)^n = r^n e^{i(\theta+\theta+\cdots+\theta)}, \quad n \text{ اجزائے ضربی}$$
$$= r^n e^{in\theta} \tag{۱۳}$$

۲۳۷۲ لمبائی $r = |z|$ کی $n$ ویں طاقت لی جاتی ہے اور زاویہ $\theta =$ دلیل $z$ کو $n$ سے ضرب دیا جاتا ہے۔

۲۳۷۳ مساوات ۱۳ میں $r = 1$ لینے سے **مسئلہ ڈی موے ور**[۱۷] حاصل ہوتا ہے۔

۲۳۷۴ **مسئلہ ڈی موے ور**

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta \tag{۱۴}$$

۲۳۷۵ ڈی موے ور کی مساوات (مساوات ۱۴) کا بایاں ہاتھ الکراجی کے مسئلہ ثنائی سے کھولنے کے بعد مختصر روپ $a + ib$ حاصل کر کے ہمیں $\cos\theta$ اور

۲۳۷۶ $\sin\theta$ کے درجہ $n$ روپ میں $\cos n\theta$ اور $\sin n\theta$ کی مساوات حاصل ہوتی ہیں۔

۲۳۷۷ مثال ج.۴: اگر مساوات ۱۴ میں $n = 3$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^3 = \cos 3\theta + i\sin 3\theta$$

۲۳۷۸ مساوات کے بائیں ہاتھ کو الکراجی کے مسئلہ ثنائی سے کھول کر درج ذیل ملتا ہے۔

$$\cos^3\theta + 3i\cos^2\theta\sin\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta - i\sin^3\theta$$

۲۳۷۹ حقیقی حصہ لازماً $\cos 3\theta$ کے برابر اور خیالی حصہ لازماً $\sin 3\theta$ کے برابر ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\cos 3\theta = \cos^3\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta$$
$$\sin 3\theta = 3\cos^2\theta\sin\theta - \sin^3\theta$$

۲۳۸۰ □

---

[۱۷] DeMoivre'theorem

## جذر

اگر مخلوط عدد $z = r^{i\theta}$ غیر صفر ہو اور $n$ مثبت عدد صحیح ہو، تب ٹھیک ایسے $n$ منفرد مخلوط اعداد $w_0$ ، $w_1$ ، ۔ ۔ ۔ ، $w_{n-1}$ پائے جاتے ہیں جو $z$ کے $n$ ویں جذر ہوں گے۔ اس کی وجہ جاننے کے لئے، $w = \rho e^{i\alpha}$ کو $z = re^{i\theta}$ کا $n$ واں جذر مان لیں، تاکہ

$$w^n = z$$

یعنی درج ذیل ہو۔

$$\rho^n e^{in\alpha} = re^{i\theta}$$

تب $r$ کا حقیقی، مثبت $n$ واں جذر درج ذیل ہو گا۔

$$\rho = \sqrt[n]{r}$$

زاویے کی بات کرتے ہوئے، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ $n\alpha$ اور $\theta$ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان میں فرق $2\pi$ کا مضرب ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$n\alpha = \theta + 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

اس طرح

$$\alpha = \frac{\theta}{n} + k\frac{2\pi}{n}$$

ہو گا اور $z = re^{i\theta}$ کے تمام $n$ ویں جذر درج ذیل ہوں گے۔

$$\sqrt[n]{re^{i\theta}} = \sqrt[n]{r}\, e^{i(\frac{\theta}{n} + k\frac{2\pi}{n})}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \tag{۱۵}$$

آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ $k$ کی لامتناہی قیمتوں کی وجہ سے لامتناہی جذر ہوں گے، تاہم مساوات ۱۵ ہمیں $k = n + m$ کے لئے وہی جواب دیتی ہے جو وہ $k = m$ دیتی ہے۔ یوں $z$ کی تمام $n$ منفرد جذر معلوم کرنے کی خاطر ہمیں $k$ کی صرف ابتدائی یکے بعد دیگرے $n$ قیمتیں درکار ہوں گی۔

اپنی آسانی کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

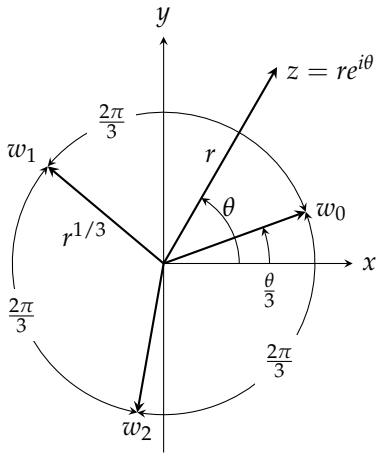
$$k = 0, 1, 2, \cdots, n-1$$

مخلوط عدد $re^{i\theta}$ کے تمام $n$ جذر، ایسے دائرے پر پائے جاتے ہیں جس کا مرکز مبدا پر واقع ہے اور جس کا رداس $r$ کا $n$ واں جذر ہے۔ ان میں ایک کی دلیل $\alpha = \theta/n$ کے برابر ہے۔ باقی جذر دائرے پر ایک دوسرے سے یکساں فاصلے پر پائے جاتے ہیں جہاں دو قریبی جذر کے بیچ زاویہ $2\pi/n$ ہو گا۔ شکل ج.۶ میں مخلوط عدد $z = re^{i\theta}$ کے کعبی جذر $w_0$ ، $w_1$ اور $w_2$ کے محل وقوع دکھائے گئے ہیں۔

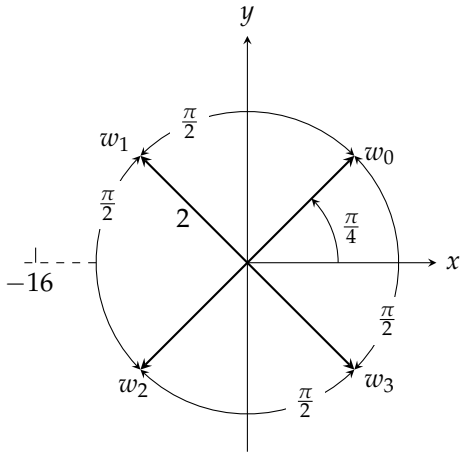
مثال ج.۵: عدد $-16$ کی تمام چوتھی جذریں تلاش کریں۔

**حل:** سب سے پہلے عدد $-16$ کا اگن خاکہ (شکل ج.۷) بنا کر اس کا قطبی روپ $re^{i\theta}$ تلاش کرتے ہیں۔ یہاں $z = -16$ ، $r = +16$ اور $\theta = \pi$ ہیں۔ عدد $16e^{i\pi}$ کا ایک چوتھواں جذر $2e^{i\pi/4}$ ہے۔ باقی جذر جاننے کے لئے ہم پہلے جذر کی دلیل کے ساتھ یکے بعد دیگرے $2\pi/4 = \pi/2$ جمع کرتے ہیں۔ یوں

$$\sqrt[4]{16e^{i\pi}} = 2e^{i(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4})}$$




شکل ج.۶: مخلوط عدد $z = re^{i\theta}$ کے تین کعبی جذر۔




شکل ج.۷: عدد $-16$ کے چار چوتھویں جذر۔

۲۶۳۰۰ ہو گا لہٰذا چار جذر درج ذیل ہوں گے۔

$$w_0 = 2\left[\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right] = \sqrt{2}(1+i)$$
$$w_1 = 2\left[\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right] = \sqrt{2}(-1+i)$$
$$w_2 = 2\left[\cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5\pi}{4}\right] = \sqrt{2}(-1-i)$$
$$w_3 = 2\left[\cos\frac{7\pi}{4} + i\sin\frac{7\pi}{4}\right] = \sqrt{2}(1-i)$$

۲۶۳۰۱ □

## ۲۶۳۰۲ الجبرا کا بنیادی مسئلہ

۲۶۳۰۳ ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\sqrt{-1}$ کی ایجاد نہایت مفید ثابت ہوئی اور اس کے ذریعے سے جو عددی نظام حاصل ہوا وہ حقیقی عددی نظام سے بہت بہتر ہے؛ تاہم یہ
۲۶۳۰۴ جاننا ضروری ہے کہ بہتر سے بہتر عددی نظام کی ایجاد کا سلسلہ کب ختم ہو گا۔ کیا ہمیں مزید نظام ایجاد کرنے ہوں گے جن میں $\sqrt[4]{-1}$ ، $\sqrt[6]{-1}$ ، وغیرہ
۲۶۳۰۵ استعمال ہوں گے؟ یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ پر واضح ہو چکا ہو گا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ ان اعداد کو ہم مخلوط عددی نظام میں $a + ib$ کے
۲۶۳۰۶ روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ درحقیقت، الجبرا کا بنیادی مسئلہ کہتا ہے کہ مخلوط اعداد متعارف کرنے کے بعد ہر کثیر رکنی کو خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنے کے
۲۶۳۰۷ لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں، لہٰذا ہر ممکنہ کثیر رکنی مساوات حل کرنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں۔

۲۶۳۰۸ **الجبرا کا بنیادی مسئلہ** درج ذیل روپ کی ہر مساوات

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \cdots + a_{n-1} z + a_0 = 0$$

۲۶۳۰۹ جس میں ضریب $a_0$ ، $a_1$ ، $\cdots$ ، $a_n$ مخلوط اعداد ہوں، جس کا درجہ $n$ ایک کے برابر یا اس سے بڑا ہو، اور جس کا ضریب $a_0$ غیر صفر ہو، کے ٹھیک
۲۶۳۱۰ $n$ جذر مخلوط عددی نظام میں پائے جاتے ہیں، بشرطیکہ ہر وہ جذر جس کا تعدد $m$ ہو $m$ جذر شمار ہوں۔

۲۶۳۱۱

۲۶۳۱۲ اس مسئلے کا ثبوت مخلوط متغیر کے تفاعلات کے نظریہ کی تقریباً ہر کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے۔

## ۲۶۳۱۳ سوالات

۲۶۳۱۴

## ۲۶۳۱۵ مخلوط اعداد پر عملیات

۲۶۳۱۶ سوال ج.۱: کمپیوٹر مخلوط اعداد کیسے ضرب کرتا ہے۔
۲۶۳۱۷ درج ذیل کے لئے $(a,b)\cdot(c,d) = (ac - bd, ad + bc)$ تلاش کریں۔

۲۳۱۸ ا. $(2,3)\cdot(4,-2)$ ۲۳۱۹ ب. $(2,-1)\cdot(-2,3)$ ۲۳۲۰ ج. $(-1,-2)\cdot(2,1)$

۲۳۲۱ (مخلوط اعداد کا حاصل ضرب کمپیوٹر اس طرح حاصل کرتا ہے۔)

۲۳۲۲ سوال ج.۲: درج ذیل حل کر کے حقیقی اعداد $x$ اور $y$ تلاش کریں۔

۲۳۲۳ ا. $(3+4i)^2 - 2(x-iy) = x+iy$

۲۳۲۴ ب. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 + \frac{1}{x+iy} = 1+i$

۲۳۲۵ ج. $(3-2i)(x+iy) = 2(x-2iy)+2i-1$

۲۳۲۶

۲۳۲۷ ترسیم اور ہندسہ

۲۳۲۸ سوال ج.۳: درج ذیل مخلوط اعداد میں کتنوں کو ہندسہ کے ذریعہ $z = x+iy$ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خاکے کھینچیں۔

۲۳۲۹ ا. $\bar{z}$ ۲۳۳۱ ج. $-z$

۲۳۳۰ ب. $\overline{(-z)}$ ۲۳۳۲ د. $\frac{1}{z}$

۲۳۳۳ سوال ج.۴: دکھائیں کہ اگلن خاکے میں دو نقطوں $z_1$ اور $z_2$ کے بیچ فاصلہ $|z_1 - z_2|$ ہو گا۔

۲۳۳۴

۲۳۳۵ سوال ج.۵ تا ج.۱۰ میں شرائط پر پورا اترنے والے نقاط $z = x+iy$ ترسیم کریں۔

۲۳۳۶ سوال ج.۵:

۲۳۳۷ ا. $|z| = 2$ ۲۳۳۸ ب. $|z| < 2$ ۲۳۳۹ ج. $|z| > 2$

۲۳۴۰ سوال ج.۶: $|z-1| = 2$

۲۳۴۱ سوال ج.۷: $|z+1| = 1$

۲۳۴۲ سوال ج.۸: $|z+1| = |z-1|$

۲۳۴۳ سوال ج.۹: $|z+i| = |z-1|$

۲۳۴۴ سوال ج.۱۰: $|z+1| \geq |z|$

۲۳۴۵

۲۳۴۶ سوال ج.۱۱ تا ج.۱۴ میں مخلوط اعداد کو $re^{i\theta}$ کے روپ میں لکھیں، جہاں $r \geq 0$ اور $-\pi < \theta < \pi$ ہے۔ ہر عدد کا اگلن خاکہ بنائیں۔

سوال ج.۱۱: $(1+\sqrt{-3})^2$

سوال ج.۱۲: $\dfrac{1+i}{1-i}$

سوال ج.۱۳: $\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$

سوال ج.۱۴: $(2+3i)(1-2i)$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ج.۱۵: انگن خاکے کی مدد سے دکھائیں کہ سمتیات جمع کرنے کا متوازی الاضلاع قاعدہ ہی مخلوط اعداد جمع کرنے کا قاعدہ ہے۔

سوال ج.۱۶: دکھائیں کہ دو مخلوط اعداد $z_1$ اور $z_2$ کے مجموعہ (حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) کا جوڑی دار وہی ہو گا جو ان اعداد کے جوڑی دار کا مجموعہ (حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) ہو گا۔

سوال ج.۱۷: حقیقی ضریب والے کثیر رکنیوں کے مخلوط جذر، مخلوط جوڑی دار جوڑیوں میں پائے جاتے ہیں۔

ا. اگر درج ذیل کثیر رکنی کے ضریب $a_0$ ، ۔ ۔ ۔ ، $a_n$ حقیقی ہوں تب سوال ج.۱۶ کے نتیجہ کو وسعت دیتے ہوئے دکھائیں کہ $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$ ہو گا۔

$$f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_0$$

ب. اگر کثیر رکنی $f(z)$ کے ضریب (جزوالف کی طرح) حقیقی ہوں اور مساوات $f(z) = 0$ کا ایک جذر $z$ ہو، دکھائیں کہ $\bar{z}$ بھی اس مساوات کا جذر ہو گا۔ (اشارہ: $f(z) = u + iv = 0$ لیں؛ یوں $u$ اور $v$ دونوں صفر ہوں گے؛ اب اس حقیقت کو بروئے کار لائیں کہ $f(\bar{z}) = \overline{f(z)} = u - iv$ ہو گا۔)

سوال ج.۱۸: دکھائیں کہ $|z| = |\bar{z}|$ ہو گا۔

سوال ج.۱۹: اگر $z$ اور $\bar{z}$ برابر ہوں، مخلوط مستوی میں نقطہ $z$ کے مقام کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟

سوال ج.۲۰: مخلوط عدد $z$ کے حقیقی حصے کو $\mathrm{Re}(z)$ اور خیالی حصے کو $\mathrm{Im}(z)$ سے ظاہر کرتے ہوئے دکھائیں کہ درج ذیل تعلقات کو مخلوط اعداد $z_1$ ، $z_2$ ، اور $z_3$ مطمئن کرتے ہیں۔

ا. $z + \bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$

ب. $z - \bar{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$

ج. $|\,\mathrm{Re}(z)| \le |z|$

د. $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z_1 \bar{z}_2)$

ھ. $|z_1 + z_1| \le |z_1| + |z_2|$

مسئلہ ڈی موے ور استعمال کر کے سوال ج.۲۱اور سوال ج.۲۲ میں تکونیاتی تفاعلات کا اظہار $\cos\theta$ اور $\sin\theta$ کے روپ میں کریں۔

سوال ج.۲۱: $\cos 4\theta$

سوال ج.۲۲: $\sin 4\theta$

جذر

سوال ج.۲۳: عدد $1$ کے تین کعبی جذر تلاش کریں۔

سوال ج.۲۴: عدد $i$ کے دو جذر المربع تلاش کریں۔

سوال ج.۲۵: عدد $-8i$ کے تین کعبی جذر تلاش کریں۔

سوال ج.۲۶: عدد $64$ کے چھ چھٹے جذر تلاش کریں۔

سوال ج.۲۷: مساوات $z^4 - 2z^2 + 4 = 0$ کے چار حل تلاش کریں۔

سوال ج.۲۸: مساوات $z^6 + 2z^3 + 2 = 0$ کے چھ حل تلاش کریں۔

سوال ج.۲۹: مساوات $x^4 + 4x^2 + 16 = 0$ کے تمام حل تلاش کریں۔

سوال ج.۳۰: مساوات $x^4 + 1 = 0$ حل کریں۔

۲۶۳۸۷ # ضمیمہ د

۲۶۳۸۸ # سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ

۲۶۳۸۹ تکمل $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کی تخمین کا سمسن قاعدہ $f$ کی ترسیم کو مکافی قوسوں سے تخمین دینے پر منحصر ہے۔

۲۶۳۹۰ شکل د.۱ میں مکافی کے نیچے سایہ دار خطے کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۲۶۳۹۱ اس کلیہ کو **سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ**[1] کہتے ہیں۔

۲۶۳۹۲ آئیں یہ کلیہ اخذ کریں۔ الجبرا سادہ رکھنے کی غرض سے شکل د.۲ میں پیش محدد ی نظام استعمال کیا جائے گا۔ مکافی کے نیچے رقبہ محور $y$ کے مقام پر منحصر نہیں تاہم

۲۶۳۹۳ اس محور کا انتصابی پیمانہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ مکافی کی مساوات $y = Ax^2 + Bx + C$ روپ رکھتی ہے لہٰذا $x = -h$ تا $x = h$

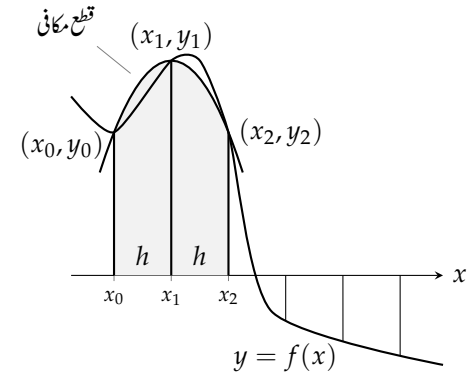
۲۶۳۹۴ اس کے نیچے رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\text{رقبہ} = \int_{-h}^{h} (Ax^2 + Bx + C)\,\mathrm{d}x &= \left[\frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx\right]_{-h}^{h} \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C)\end{aligned}$$

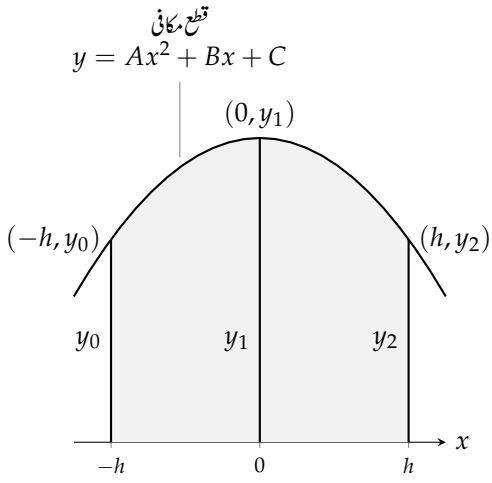
۲۶۳۹۵ منحنی نقاط $(-h, y_0)$ ، $0, y_1$، اور $(h, y_2)$ سے بھی گزرتی ہے لہٰذا درج ذیل بھی ہو گا۔

$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

[1] Simson'sone-thirdrule




شکل د.۱: سمسن کا قاعدہ منحنی کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو قطع مکافی سے تخمین دیتا ہے۔




شکل د.۲: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کے لئے $-h$ تا $h$ تکمل لے کر $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$ حاصل ہو گا۔

۲۳۹۶ ان مساوات سے ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1 \end{aligned}$$

۲۳۹۷ رقبے کی مساوات میں $C$ اور $2Ah^2$ کی قیمتیں ڈال کر ذیل حاصل ہو گا۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}((y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1) = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

# ضمیمہ ھ

# کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال ے کا پائیدار روپ

اس ضمیمہ میں قاعدہ لھوپیٹال (حصہ ۷.۶، مسئلہ ۷.۳) کے پائیدار روپ کی محدود حد صورت کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔

## قاعدہ لھوپیٹال (پائیدار روپ)

فرض کریں کھلے وقفہ $(a,b)$ پر، جس میں نقطہ $x_0$ پایا جاتا ہے، تفاعلات $f$ اور $g$ دونوں قابل تفرق ہیں اور درج ذیل ہے۔

$$f(x_0) = g(x_0) = 0$$

مزید فرض کریں پورے $(a,b)$ میں، ممکنہ طور پر ماسوائے نقطہ $x_0$ کے، ہر نقطے پر $g' \neq 0$ ہے۔ تب ذیل ہو گا، بشرطیکہ دائیں ہاتھ پر حد موجود ہو۔

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \tag{۱}$$

قاعدہ لھوپیٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت پر منحصر ہے، جو ایسا اوسط قیمت مسئلہ ہے جو ایک کے بجائے دو تفاعلات کے متعلق ہے۔ ہم مسئلہ کوشی ثابت کرنے کے بعد دکھاتے ہیں اس سے قاعدہ لھوپیٹال کیسے اخذ ہوتا ہے۔

### کوشی کا اوسط قیمت مسئلہ

فرض کریں $[a,b]$ پر تفاعلات $f$ اور $g$ استمراری اور پورے $(a,b)$ پر قابل تفرق ہیں، اور پورے $(a,b)$ پر $g' \neq 0$ ہے۔ تب $(a,b)$ میں ایسا عدد $c$ موجود ہو گا جس پر درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} \tag{۲}$$

اس میں $g(x) = x$ رکھنے سے مسئلہ اوسط قیمت کا سادہ روپ (حصہ ۴.۲، مسئلہ ۴.۴) حاصل ہو گا۔

۲۶۴۱۰

## ۲۶۴۱۱ کوشی کے اوسط قیمت مسئلے کا ثبوت

۲۶۴۱۲ ہم حصہ ۴.۲ کے مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق دو مرتبہ کرتے ہیں۔اس کو استعمال کر کے ہم پہلے دکھاتے ہیں کہ $g(a) \neq g(b)$ ہو گا۔اگر $g(b)$ اور
۲۶۴۱۳ $g(a)$ برابر ہوں تب $a$ اور $b$ کے بیچ کسی $c$ پر مسئلہ اوسط قیمت درج ذیل دیتا

$$g'(c) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = 0$$

۲۶۴۱۴ تاہم $(a, b)$ میں $g'(x) \neq 0$ ہے لہٰذا ایسا ممکن نہیں۔

۲۶۴۱۵ اس کے بعد مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہم ذیل تفاعل پر کرتے ہیں۔

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(x) - g(a)]$$

۲۶۴۱۶ یہ تفاعل وہاں استراری اور قابل تفرق ہے جہاں $f$ اور $g$ استراری اور قابل تفرق ہیں،اور $F(b) = F(a) = 0$ ہے۔لہٰذا $a$ اور $b$ کے بیچ
۲۶۴۱۷ ایسا عدد $c$ موجود ہو گا جس پر $F'(c) = 0$ ہو گا۔تفاعلات $f$ اور $g$ کی صورت میں یہ حقیقت درج ذیل لکھی جا سکتی ہے

$$F'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g'(c)] = 0$$

۲۶۴۱۸ جس سے ذیل لکھا جا سکتا ہے جو مساوات ۲ ہے۔

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

□ ۲۶۴۱۹

## ۲۶۴۲۰ قاعدہ لھوپیٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت

۲۶۴۲۱ ہم اول $x \to x_0^+$ کی صورت میں مساوات ا کی تصدیق کرتے ہیں۔یہی طریقہ $x \to x_0^-$ کے لئے بھی استعمال ہو گا،اور دونوں کو ملا کر نتیجہ حاصل
۲۶۴۲۲ ہو گا۔

۲۶۴۲۳ فرض کریں $x_0$ کے دائیں جانب $x$ پایا جاتا ہے۔یوں $g'(x) \neq 0$ ہو گا لہٰذا $x_0$ سے لیکر $x$ تک کے بند وقفے پر کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت کا
۲۶۴۲۴ اطلاق ہو گا۔اس سے $x_0$ اور $x$ کے بیچ ایسا عدد $c$ حاصل ہو گا جس پر درج ذیل مطمئن ہو گا،

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$$

۲۶۴۲۵ تاہم $f(x_0) = g(x_0) = 0$ ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

جیسے جیسے $x$ کی قیمت $x_0$ کی قیمت کے قریب پہنچتی ہے، چونکہ $c$ خود $x$ اور $x_0$ کے بیچ پایا جاتا ہے لہٰذا $c$ کی قیمت $x_0$ کو پہنچے گی۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c \to x_0^+} \frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

یوں قاعدہ لھوپیٹال کا ثبوت اس صورت کے لئے مکمل ہوا جب $x$ کی قیمت $x_0$ کی قیمت تک اوپر سے پہنچتی ہو۔ جہاں $x$ کی قیمت $x_0$ کی قیمت تک نیچے سے پہنچتی ہو وہاں ہم $x < x_0$ لے کر کوشی کے اوسط قیمت مسئلہ کا اطلاق وقفہ $[x, x_0]$ پر کرتے ہوئے ثبوت حاصل کرتے ہیں۔

□

# ضمیمہ و

## کثیر استعمال حدود

یہ ضمیمہ حصہ ۹.۲ کے جدول ۹.۲ میں پیش حد ۴تا۶ کی تصدیق کرتی ہے۔

ثبوت: **حد ۴:** **اگر** $|x| < 1$ **ہو تب** $\lim_{x^n} x^n = 0$ **ہو گا۔** ہم نے دکھانا ہو گا کہ ہر $\epsilon > 0$ کا مطابقتی اتنا بڑا عدد صحیح $N$ موجود ہے جس سے بڑے تمام اعداد $n$ کے لئے $|x^n| < \epsilon$ ہو گا۔ چونکہ $|x| < 1$ کی صورت میں $\epsilon^{1/n} \to 1$ ہے، ایسا عدد صحیح موجود ہو گا جس کے لئے $\epsilon^{1/N} > |x|$ ہو۔ دوسرے الفاظ میں درج ذیل ہو گا۔

$$|x^N| = |x|^N < \epsilon \tag{۱}$$

یہ وہ عدد صحیح ہے جس کی ہمیں تلاش ہے چونکہ $|x| < 1$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$|x^n| < |x^N| \quad \text{تمام} n > N \text{کے لئے} \tag{۲}$$

مساوات ۱ اور مساوات ۲ ملا کر، تمام $n > N$ کے لئے $|x^n| < \epsilon$ حاصل ہو گا۔ یوں ثبوت مکمل ہوا۔

□

ثبوت: **حد ۵:** **کسی بھی عدد** $x$ **کے لئے** $\lim_{n\to\infty}(1 + \frac{x}{n})^n = e^x$ **ہو گا۔**
درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$a_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\ln a_n = \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)$$

۲۶۴۴۳ ال ہوس پٹل کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے، ہم $n$ کے لحاظ سے تفرق لے کر حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\lim_{n\to\infty} n\ln\left(1+\frac{x}{n}\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{\ln(1+x/n)}{1/n}$$
$$= \lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{1}{1+x/n}\right)\cdot\left(-\frac{x}{n^2}\right)}{-1/n^2} = \lim_{n\to\infty}\frac{x}{1+x/n} = x$$

۲۶۴۴۴ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\ln a_n \to x$$

۲۶۴۴۵ حصہ 11.1 کا مسئلہ 4 بروئے کار لاتے ہوئے اور $f(x) = e^x$ لے کر درج ذیل اخذ ہو گا۔

$$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = a_n = e^{\ln a_n} \to e^x$$

□ ۲۶۴۴۶

۲۶۴۴۷ ثبوت: کسی بھی عدد $x$ کے لئے $\lim_{n\to\infty}\frac{x^n}{n!} = 0$ ہو گا۔

۲۶۴۴۸ درج ذیل جانتے ہوئے

$$-\frac{|x|^n}{n!} \le \frac{x^n}{n!} \le \frac{|x|^n}{n!}$$

۲۶۴۴۹ ہمیں صرف اتنا دکھانا ہے کہ $|x|^n/n! \to 0$ ہو گا۔ اس کے بعد ہم مسئلہ محصور برائے ترتیبات (حصہ 11.1 میں مسئلہ 2) استعمال کر کے

۲۶۴۵۰ $x^n/n! = 0$ اخذ کر سکتے ہیں۔

۲۶۴۵۱ یہ دکھانے کی خاطر کہ $|x|^n/n! \to 0$ ہے، سب سے پہلے ایسا عدد صحیح $M > |x|$ منتخب کرنا ہو گا جو $(|x|/M) < 1$ دے۔ یوں حد ۴

۲۶۴۵۲ جو ہم ثابت کر چکے کے تحت $(|x|/M)^n \to 0$ ہو گا۔ لہٰذا $n > M$ قیمتوں تک اپنی توجہ محدود رکھ کر ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{|x|^n}{n!} = \frac{|x|^n}{1\cdot 2\cdots M\cdot \underbrace{(M+1)(M+2)\cdot n}_{\text{جزو ضربی } (n-M)}}$$
$$\le \frac{|x|^n}{M!M^{n-M}} = \frac{|x|^n M^M}{M!M^n} = \frac{M^M}{M!}\left(\frac{|x|}{M}\right)^n$$

۲۶۴۵۳ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$0 \le \frac{|x|^n}{n!} \le \frac{M^M}{M!}\left(\frac{|x|}{M}\right)^n$$

۲۶۴۵۴ اب جیسے جیسے $n$ کی قیمت بڑھتی ہے مستقل $M^M/M!$ کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔ یوں مسئلہ محصور کے تحت $(|x|/M)^n \to 0$ کی وجہ

۲۶۴۵۵ سے $|x|^n/n! \to 0$ ہو گا۔

□ ۲۶۴۵۶

# ضمیمہ ز

## جزئیتی تقسیم کا قانون برائے سمتیہ ضرب

اس ضمیمہ میں درج ذیل جزئیتی تقسیم کا قانون (حصہ ۱۱.۴، مساوات ۶) ثابت کیا جائے گا۔

$$\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C}) = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} + \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C} \tag{ا}$$

**ثبوت**

مساوات اثابت کرنے کی خاطر ہم $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کا خاکہ نئے انداز سے بناتے ہیں۔ ہم مشترک نقطہ $O$ سے $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کھینچ کر نقطہ $O$ پر $\boldsymbol{A}$ کو لب مستوی $M$ بناتے ہیں (شکل ز.۱)۔ ہم $M$ پر $\boldsymbol{B}$ کا متعامد تطلیل لیتے ہیں جو سمتیہ $\boldsymbol{B}'$ ہو گا، اور جس کی لمبائی $|\boldsymbol{B}| \sin\theta$ ہو گی۔ ہم $\boldsymbol{B}'$ کو $\boldsymbol{A}$ کے گرد مثبت سمت میں $90°$ گھما کر سمتیہ $\boldsymbol{B}''$ حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں ہم $\boldsymbol{B}''$ کو $\boldsymbol{A}$ کی لمبائی سے ضرب دیتے ہیں۔ یوں حاصل سمتیہ $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}''$ درحقیقت $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کے برابر ہو گا، چونکہ اس کی بناوٹ (شکل ز.۱) یوں کی گئی کہ $\boldsymbol{B}''$ کا رخ وہی ہو جو $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کا رخ ہے اور ساتھ ہی درج ذیل بھی ہے۔

$$|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}''| = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}'| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}| \sin\theta = |\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}|$$

اب درج ذیل میں سے ہر ایک عمل ایسے مثلث پر کرنے سے، جس کا مستوی $\boldsymbol{A}$ کو عمودی نہ ہو، ایک نیا مثلث پیدا ہو گا۔ اگر ہم ایسے مثلث سے شروع کریں جس کے اضلاع $\boldsymbol{B}$ ، $\boldsymbol{C}$ ، اور $\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C}$ ہوں (شکل ز.۲) اور یہ تین اقدام لاگو کریں تو یکے بعد دیگرے درج ذیل حاصل ہو گا۔

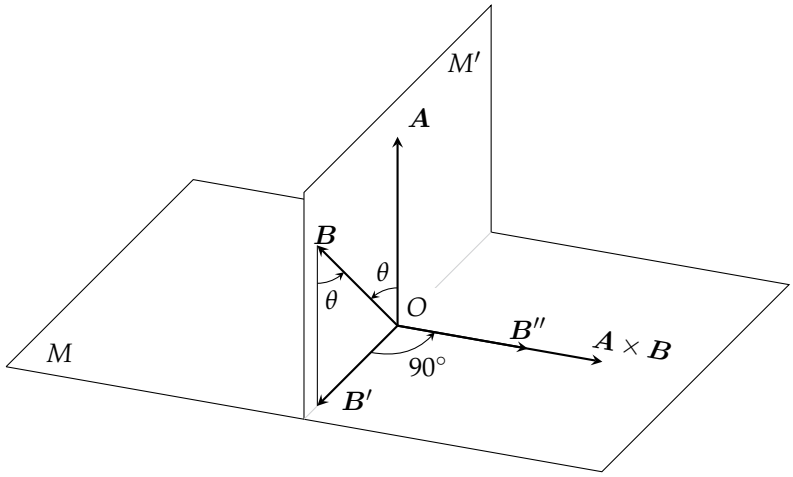
۱. ایک مثلث جس کے اضلاع $\boldsymbol{B}'$ ، $\boldsymbol{C}'$ ، اور $(\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C})'$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتیہ مساوات مطمئن ہو گی۔

$$\boldsymbol{B}' + \boldsymbol{C}' = (\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C})'$$

۲. ایک مثلث جس کے اضلاع $\boldsymbol{B}''$ ، $\boldsymbol{C}''$ ، اور $(\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C})''$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتیہ مساوات مطمئن ہو گی۔

$$\boldsymbol{B}'' + \boldsymbol{C}'' = (\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C})''$$

(جہاں سمتیات وہی ہیں جو شکل ز.۱ میں دکھائے گئے ہیں۔)




شکل ز.۱: $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}''$ ہوگا۔

۲۶۴۷۱ ۳. ایک مثلث جس کے اضلاع $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}''$ ، $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{C}''$ ،اور $|\boldsymbol{A}|(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})''$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتیہ مساوات مطمئن ہو گی۔

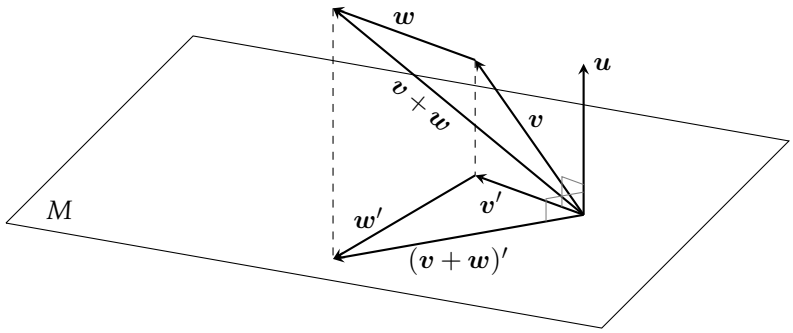
$$|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}'' + |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{C}'' = |\boldsymbol{A}|(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})'' \tag{۲}$$

۲۶۴۷۲ اب $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}'' = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ ، $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{C}'' = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C}$ ،اور $|\boldsymbol{A}|(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})'' = \boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$ ڈالنے سے
۲۶۴۷۳ مساوات ۲ درج ذیل دے گی

$$\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} + \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C} = \boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$$

۲۶۴۷۴ جو وہ قانون ہے جس کا ثبوت درکار تھا۔

۲۶۴۷۵ □




شکل ز.۲: سمتیات $\boldsymbol{v}$ ، $\boldsymbol{w}$ ، $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ ،اور $\boldsymbol{u}$ کے عمودی مستوی پر ان کے تظلیل۔

# ضمیمہ ح

## مقاطع اور کریمر کا قاعدہ

اعداد کی مستطیل ترتیب:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

**قالب**[1] کہلاتا ہے۔اس قالب میں دو صف اور تین قطار ہیں لہٰذا ہم $A$ کو ۲ با ۳ قالب یا ۲ ضرب ۳ قالب کہتے ہیں۔ایک $m$ با $n$ قالب میں $m$ صف اور $n$ قطار ہوں گے،اور قالب کی $i$ ویں صف اور $j$ ویں قطار میں موجود **رکن**[2] (عدد) $a_{ij}$ سے ظاہر کیا جائے گا۔یوں درج ذیل قالب

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

کے ارکان درج ذیل لکھے جائیں گے۔

$$\begin{aligned} a_{11} = 2, \quad a_{12} = 1, \quad a_{13} = 3, \\ a_{21} = 1, \quad a_{22} = 0, \quad a_{23} = -2 \end{aligned}$$

جس قالب میں صفوں اور قطاروں کی تعداد برابر ہو **مکعب قالب**[3] کہلاتا ہے۔مکعب قالب جس میں صفوں کی تعداد اور قطاروں کی تعداد $n$ ہو $n$ **رتبی قالب**[4] کہلاتا ہے۔

---

matrix[1]
element[2]
squarematrix[3]
matrixofordern[4]

۲۶۴۸۴ ہر مکعب قالب $A$ کے ساتھ ایک عدد وابستہ کیا جاتا ہے جو $A$ کا **مقطع**[۵] کہلاتا اور "مقطع $A$" یا $|a_{ij}|$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (یہاں $|\ |$ کی علامت مطلق
۲۶۴۸۵ قیمت کو ظاہر نہیں کرتی)۔ مقطع کی قیمت قالب $A$ کے ارکان سے درج ذیل عمل کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یک رتبی $n = 1$ قالب اور دو رتبی
۲۶۴۸۶ قالب $n = 2$ کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$\text{مقطع}\,[a] = a \tag{۱}$$

$$\text{مقطع}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \tag{۲}$$

۲۶۴۸۷ تین رتبی قالب کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے

$$\text{مقطع}\,A = \text{مقطع}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{array}{l}\text{روپ کے تمام } \pm a_{1i}a_{2j}a_{3k} \\ \text{علامت دار حاصل ضرب کا مجموعہ}\end{array} \tag{۳}$$

۲۶۴۸۸ جہاں $i$ ، $j$ ، $k$ سے مراد 1 ، 2 ، 3 کی کسی ترتیب سے مرتب اجتماع ہے۔ ایسے $3! = 6$ مرتب اجتماعات ہیں لہٰذا مجموعے میں چھ جزو ہوں گے۔
۲۶۴۸۹ جب مرتب اجتماعات کا اشاریہ جفت ہو، علامت مثبت ہو گی اور جب طاق ہو علامت منفی ہو گی۔

۲۶۴۹۰ تعریف: **مرتب اجتماع کا اشاریہ**

۲۶۴۹۱ اعداد $1, 2, 3, \cdots, n$ کی دی گئی مرتب اجتماع کو $i_1, i_2, i_3, \cdots, i_n$ سے ظاہر کریں۔ اس نظم میں $i_1$ کے بعد آنے والے چند اعداد $i_1$
۲۶۴۹۲ سے چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ ایسے اعداد کی تعداد کو نظم میں $i_1$ سے متعلق **تعکیس کی تعداد**[۶] کہتے ہیں۔ اسی طرح نظم میں تمام دیگر $i$ سے متعلق تعکیس کی
۲۶۴۹۳ تعداد ہو گی، جو نظم میں اس مخصوص $i$ کے بعد ان اعداد کی تعداد ہو گی جو اس مخصوص عدد سے چھوٹے ہوں۔ تمام اشاریوں کے تعکیس کی تعداد کا مجموعہ مرتب
۲۶۴۹۴ اجتماع کا **اشاریہ**[۷] کہلاتا ہے۔

۲۶۴۹۵ □

۲۶۴۹۶ مثال ح.۱: عدد $n = 5$ کی ایک مرتب اجتماع ذیل ہے

$$5 \quad 3 \quad 1 \quad 2 \quad 2$$

۲۶۴۹۷ جس میں پہلا رکن 5 ہے جس کے بعد آنے والے چاروں ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہٰذا 5 سے متعلق تعکیس کی تعداد 4 ہے؛ دوسرا رکن 3 ہے اور اس
۲۶۴۹۸ کے بعد آنے والے دو ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہٰذا 3 سے متعلق تعکیس کی تعداد 2 ہے؛ اگلا رکن 1 ہے جس کے بعد ایسا کوئی رکن نہیں آتا جو ایک سے
۲۶۴۹۹ چھوٹا ہو لہٰذا 1 سے متعلق تعکیس کی تعداد 0 ہے؛ اگلے دونوں ارکان سے متعلق انفرادی تعکیس کی تعداد 0 ہے؛ یوں اشاریہ $6 = 2 + 4$ ہو گا۔ □

---

[۵] determinant
[۶] numberofinversions
[۷] index

۲۶۵۰۰ اگلا جدول 1, 2, 3 کی مرتب اجتماعات، ہر مرتب اجتماع کا اشاریہ، اور مساوات ۳ کے مقطع میں علامت دار حاصل ضرب دیتا ہے۔

(۴)

| علامت دار حاصل ضرب | اشاریہ | مرتب اجتماع | | |
|---|---|---|---|---|
| $+a_{11}a_{22}a_{33}$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| $-a_{11}a_{23}a_{32}$ | 1 | 1 | 3 | 2 |
| $-a_{12}a_{21}a_{33}$ | 1 | 2 | 1 | 3 |
| $+a_{12}a_{23}a_{31}$ | 2 | 2 | 3 | 1 |
| $+a_{13}a_{21}a_{32}$ | 2 | 3 | 1 | 2 |
| $-a_{13}a_{22}a_{31}$ | 3 | 3 | 2 | 1 |

۲۶۵۰۱ ان چھ حاصل ضرب کا مجموعہ ذیل ہو گا۔

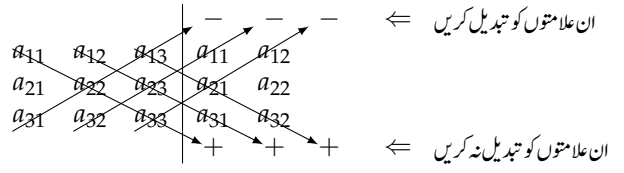
(۵)
$$\begin{aligned} &a_{11}(a_{22}a_{33}-a_{23}a_{32})-a_{12}(a_{21}a_{33}-a_{23}a_{31})+a_{13}(a_{21}a_{32}-a_{22}a_{31}) \\ &\quad=a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}-a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}+a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ &\quad=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

۲۶۵۰۲ درج ذیل کلیہ 3 با 3 مقطع کے حساب کو تین عدد 2 با 2 مقطع کے حساب میں تبدیل کرتا ہے۔

(۶)
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}-a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}+a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

۲۶۵۰۳ بعض حضرات 3 با 3 قالب کے مقطع میں پائے جانے والے چھ حاصل ضرب کو درج ذیل طریقہ کار سے معلوم کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

(۷)




۲۶۵۰۴

### ۲۶۵۰۵ اصاغر اور ہمزاد اجزائے ضربی

۲۶۵۰۶ مساوات ۶ کے دائیں ہاتھ دور تبی مقاطع کو ان ارکان کے **اصاغر**[۸] (صغیر مقطع کی مختصر اصطلاح) کہتے ہیں جن سے انہیں ضرب کیا گیا ہے۔ یوں

۲۶۵۰۷

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \quad \text{اور } a_{12} \text{ کا اصغر} \qquad \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad a_{11} \text{ کا اصغر}$$

۲۶۵۰۸ ہوگا، وغیرہ۔ قالب $A$ سے وہ صف اور قطار خارج کرنے کے بعد، جس میں رکن $a_{ij}$ پایا جاتا ہو، حاصل قالب کا مقطع $a_{ij}$ کا اصغر ہوگا۔

۲۶۵۰۹ $a_{22}$ کا اصغر $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \cancel{a_{21}} & \cancel{a_{22}} & \cancel{a_{23}} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ سے $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$ حاصل ہوتا ہے۔

۲۶۵۱۰ $a_{23}$ کا اصغر $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cancel{a_{13}} \\ \cancel{a_{21}} & \cancel{a_{22}} & \cancel{a_{23}} \\ a_{31} & a_{32} & \cancel{a_{33}} \end{vmatrix}$ سے $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$ حاصل ہوتا ہے۔

۲۶۵۱۱ رکن $a_{ij}$ کا ہمزاد جزو ضربی $A_{ij}$ حاصل کرنے کے لئے $a_{ij}$ کے اصغر کو $(-1)^{i+j}$ سے ضرب دیں۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

۲۶۵۱۲ جزو ضربی $(-1)^{i+j}$ اصغر کی علامت اس صورت تبدیل کرتا ہے جب $i+j$ طاق ہو۔ درج ذیل نقشہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔

$$\begin{matrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{matrix}$$

۲۶۵۱۳ اوپر بائیں کونے میں $i = 1$ ، $j = 1$ ہے لہٰذا $(-1)^{1+1} = +1$ ہے۔ اسی صف یا اسی قطار میں رہتے ہوئے اگلے خانے میں $i$ یا $j$ کی
۲۶۵۱۴ قیمت بڑھ کر 2 ہو جاتی ہے، تاہم $i$ اور $j$ دونوں کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی، اور یوں $(-1)^{1+2} = -1$ حاصل ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی
۲۶۵۱۵ ایک صف یا کسی ایک قطار میں رہ کر چلتے ہوئے ہر قدم پر علامت $+$ سے $-$ یا $-$ سے $+$ ہوگی۔

۲۶۵۱۶ ہم مساوات ۶ کو ہمزاد اجزائے ضربی کے روپ میں درج لکھ سکتے ہیں۔

$$A \text{ مقطع} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} \tag{۸}$$

---

[۸] minors

۲۶۵۱۷ **مثال ح.۲:** درج ذیل قالب کا مقطع تلاش کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

۲۶۵۱۸ **حل 1:** ہمزاد اجزائے ضربی حاصل کرتے ہیں۔

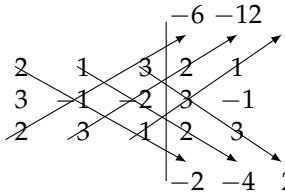
$$A_{11} = (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, \quad A_{12} = (-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix},$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

۲۶۵۱۹ مقطع $A$ معلوم کرنے کے لئے $A$ کی پہلی صف کا ہر رکن اپنے ہمزاد جزو ضربی سے ضرب کر کے مجموعہ لیتے ہیں۔

$$A\text{مقطع} = 2\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1)\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$
$$= 2(-1+6) - 1(3+4) + 3(9+2) = 10 - 7 + 33 = 36$$

۲۶۵۲۰ **حل 2:** ہم مساوات ۷ سے درج ذیل لکھتے ہیں۔




۲۶۵۲۱

۲۶۵۲۲ $$A\text{مقطع} = -(-6) - (-12) - 3 + (-2) + (-4) + 27 = 36$$

۲۶۵۲۳ □

۲۶۵۲۴ **دیگر قطار یا دیگر صف پر پھیلانا**

۲۶۵۲۵ مکعب قالب کا مقطع کسی بھی صف یا قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔

۲۶۵۲۶ ہم مثال ح.۲ میں مقطع کو تیسرے قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے حاصل کر سکتے تھے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

$$+3\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - (-2)\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$$
$$= 3(9+2) + 2(6-2) + 1(-2-3) = 33 + 8 - 5 = 36$$

## مقطع کے مفید حقائق

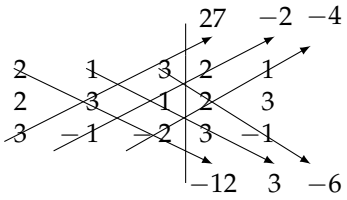
۲۶۵۲۷

**حقیقت 1:** ۲۶۵۲۸ اگر دو صف (یا دو قطار) یکساں ہوں، مقطع صفر ہو گا۔

**حقیقت 2:** ۲۶۵۲۹ دو صف (یا دو قطار) آپس میں بدلنے سے مقطع کی علامت تبدیل ہو گی۔

**حقیقت 3:** ۲۶۵۳۰ ایک صف دوسری صف کے ساتھ جمع کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک قطار دوسری قطار کے ساتھ جمع ۲۶۵۳۱ کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔

۲۶۵۳۲ ہم مثال ح. ۲ کے قالب میں دو صف آپس میں تبدیل کر کے مقطع تلاش کر کے دیکھتے ہیں۔




۲۶۵۳۳

$$-(27)-(-2)-(-4)+(-12)+(3)+(-6)=-36$$

۲۶۵۳۴ آپ نے دیکھا کہ مقطع کی علامت تبدیل ہوئی۔

۲۶۵۳۵ **مثال ح. ۳:** چھ رتبی مقطع تلاش کریں۔

$$D=\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

۲۶۵۳۶ **حل:** ہم پہلی صف کو دو سے ضرب دے کر دوسری صف سے منفی کرتے ہیں، اور پہلی صف کو تیسری صف کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔

$$D=\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

۲۶۵۳۷ ہم اب پہلی قطار کے ارکین کو ہمزاد اجزائے ضربی سے ضرب دے کر مقطع حاصل کرتے ہیں۔

$$D=\begin{vmatrix} 5 & -6 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}=5(4+2)-(-6)(0+1)+0=36$$

□ ۲۶۵۳۸

## ۲۶۵۳۹ کریمر کا قاعدہ

۲۶۵۴۰ اگر نظام

$$\begin{aligned} a_{11}x + a_{12}y &= b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y &= b_2 \end{aligned} \tag{۹}$$

۲۶۵۴۱ کا مقطع صفر ہو

$$D = A \text{ مقطع } = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$$

۲۶۵۴۲ تب نظام کا یا کوئی حل موجود نہیں ہو گا اور یا اس کے لا متناہی حل موجود ہوں گے۔ درج ذیل نظام

$$\begin{aligned} x + y &= 0 \\ 2x + 2y &= 0 \end{aligned}$$

۲۶۵۴۳ جس کا مقطع صفر ہے

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 2 = 0$$

۲۶۵۴۴ کے لا متناہی حل موجود ہیں۔ ہم کسی بھی دیے گئے $y$ کے لئے مطابقتی $x$ تلاش کر سکتے ہیں۔ درج ذیل نظام

$$\begin{aligned} x + y &= 0 \\ 2x + 2y &= 2 \end{aligned}$$

۲۶۵۴۵ کا کوئی حل موجود نہیں۔ اگر $x + y = 0$ ہو تب $2x + 2y = 2(x + y)$ کسی صورت 2 کے برابر نہیں ہو سکتا۔

## ۲۶۵۴۶ سوالات

۲۶۵۴۷

### ۲۶۵۴۸ مقطع کی قیمت تلاش کریں

۲۶۵۴۹ درج ذیل مقطع تلاش کریں۔

۲۶۵۵۰ سوال ح.ا:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

۲۶۵۵۱ سوال ح.۲:
$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \end{vmatrix}$$

۲۶۵۵۲ سوال ح.۳:
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

۲۶۵۵۳ سوال ح.۴:
$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix}$$

۲۶۵۵۴

۲۶۵۵۵ درج ذیل مقطع (ا) تیسری صف اور (ب) دوسری قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کریں۔

۲۶۵۵۶ سوال ح.۵:
$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

۲۶۵۵۷ سوال ح.۶:
$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

۲۶۵۵۸ سوال ح.۷:
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

۲۶۵۵۹ سوال ح.۸:
$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

۲۶۵۶۰

## ۲۶۵۶۱ نظام کی مساوات

۲۶۵۶۲ کریمر کا قاعدہ استعمال کر کے درج ذیل نظام کی مساوات حل کریں۔

۲۶۵۶۳ سوال ح.۹:

$$\begin{aligned} x + 8y &= 4 \\ 3x - y &= -13 \end{aligned}$$

۲۶۵۶۴ سوال ح.۱۰:

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 5 \\ 3x - y &= 2 \end{aligned}$$

۲۶۵۶۵ سوال ح.۱۱:

$$\begin{aligned} 4x - 3y &= 6 \\ 3x - 2y &= 5 \end{aligned}$$

۲۶۵۶۶ سوال ح.۱۲:

$$\begin{aligned} x + y + z &= 2 \\ 2x - y + z &= 0 \\ x + 2y - z &= 4 \end{aligned}$$

۲۶۵۶۷ سوال ح.۱۳:

$$\begin{aligned} 2x + y - z &= 2 \\ x - y + z &= 7 \\ 2x + 2y + z &= 4 \end{aligned}$$

۲۶۵۶۸ سوال ح.۱۴:

$$\begin{aligned} 2x - 4y &= 6 \\ x + y + z &= 1 \\ 5y + 7z &= 10 \end{aligned}$$

۲۶۵۶۹ سوال ح.۱۵:

$$\begin{aligned} x - z &= 3 \\ 2y - 2z &= 2 \\ 2x + z &= 3 \end{aligned}$$

۲۶۵۷۰ سوال ح.۱۶:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 2 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 &= -1 \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 &= 2 \\ x_1 \qquad + x_3 + x_4 &= -1 \end{aligned}$$

۲۶۵۷۱

۲۶۵۷۲ ## نظریہ اور مثال

۲۶۵۷۳ سوال ح.۱۷: درج ذیل نظام کے لئے $h$ اور $k$ کی ایسی قیمتیں تلاش کریں کہ نظام (ا) کے حلول کی تعداد لا متناہی ہو، (ب) کا کوئی حل نہ ہو۔

$$\begin{aligned} 2x + hy &= 8 \\ x + 3y &= k \end{aligned}$$

۲۶۵۷۴ سوال ح.۱۸: متغیر $x$ کی کس قیمت پر درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{vmatrix} x & x & 1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & 7 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

۲۶۵۷۵ سوال ح.۱۹: فرض کریں $u$ ، $v$ ،اور $w$ متغیر $x$ کے تفاعل اور دو مرتبہ قابل تفرق ہیں، اور $au + bv + cw = 0$ کو مطمئن کرتے
۲۶۵۷۶ ہیں، جہاں $a$ ، $b$ ،اور $c$ مستقل ہیں جو ایک ساتھ صفر نہیں ہو سکتے۔ درج ذیل دکھائیں۔

$$\begin{vmatrix} u & v & w \\ u' & v' & w' \\ u'' & v'' & w'' \end{vmatrix} = 0$$

۲۶۵۷۷ سوال ح.۲۰: جزوی کسر درج ذیل حاصل تقسیم

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)}$$

۲۶۵۷۸ کا جزوی کسری پھیلاؤ تلاش کرنا $C$ اور $D$ کی ایسی قیمت تلاش کرنے کے مترادف ہے کہ تمام $x$ کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)} = \frac{C}{x - r_1} + \frac{D}{x - r_2}$$

۲۶۵۷۹ ا. خطی مساوات کاایسانظام تلاش کریں جس سے $C$ اور $D$ کی قیمتیں حاصل ہوں۔

۲۶۵۸۰ ب. کن شرائط کے تحت جزو(ا)میں نظام کا حل یکتا ہو گا؟یعنی نظام کے ضرائب کے قالب کا مقطع کب صفر نہیں ہو گا؟

۲۶۵۸۱

۲۶۵۸۲

# ضمیمہ ط

## مسئلہ یولر اور مسئلہ بڑھوتری

اس ضمیمہ میں مسئلہ یولر (حصہ 12.3، مسئلہ 2) اور دو متغیرات کا مسئلہ بڑھوتری (حصہ 12.4، مسئلہ 3) اخذ کیے جائیں گے۔ یولر نے ۱۷۳۴ء میں مسئلہ بیان کیا۔

### مسئلہ یولر

اگر $f(x,y)$ اور اس کے جزوی تفرق $f_x$ ، $f_y$ ، $f_{xy}$ اور $f_{yx}$ ایک ایسے پورے کھلے خطے میں معین ہوں جس میں نقطہ $(a,b)$ پایا جاتا ہو اور $(a,b)$ پر $f$ ، $f_x$ ، $f_y$ ، $f_{xy}$ اور $f_{yx}$ استمراری ہوں تب $f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b)$ ہوگا۔

ثبوت: اوسط قیمت مسئلے (حصہ 3.2، مسئلہ 4) کو چار مرتبہ لاگو کر کے $f_{xy}(a,b)$ اور $f_{yx}(a,b)$ کی برابری ثابت کی جا سکتی ہے۔ فرض کریں مستوی $xy$ میں مستطیل $R$ کے اندرون میں نقطہ $(a,b)$ پایا جاتا ہے اور مستطیل $R$ میں $f$ ، $f_x$ ، $f_y$ ، $f_{xy}$ ، اور $f_{yx}$ معین ہیں۔ ہم ایسے اعداد $h$ اور $k$ لیتے ہیں کہ نقطہ $(a+h, b+k)$ بھی مستطیل $R$ میں پایا جاتا ہو، اور درج ذیل فرق پر غور کرتے ہیں

$$\Delta = F(a+h) - F(a) \tag{۱}$$

جہاں درج ذیل مراد ہے۔

$$F(x) = f(x, b+k) - f(x,b) \tag{۲}$$

ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق $F$ پر کرتے ہیں (جو قابل تفرق ہونے کی وجہ سے استمراری ہے)۔ یوں مساوات ادرج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$\Delta = hF'(c_1) \tag{۳}$$

جہاں $c_1$ اعداد $a$ اور $a+h$ کے بیچ ہوگا۔ مساوات ۲ سے

$$F'(x) = f_x(x, b+k) - f_x(x,b)$$

۲۶۵۹۷ لکھا جا سکتا ہے لہٰذا مساوات ۳ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\Delta = h[f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b)] \tag{۴}$$

۲۶۵۹۸ اب ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق $g(y) = f_x(c_1, y)$ پر کر کے

$$g(b+k) - g(b) = kg'(d_1)$$

۲۶۵۹۹ یا

$$f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b) = kf_{xy}(c_1, d_1)$$

۲۶۶۰۰ حاصل کرتے ہیں جہاں $d_1$ اعداد $b$ اور $b+k$ کے بیچ ہو گا۔ اس کو مساوات ۴ میں ڈال کر درج ذیل حاصل ہو گا

$$\Delta = hkf_{xy}(c_1, d_1) \tag{۵}$$

۲۶۶۰۱ جہاں $(c_1, d_1)$ مستطیل $R'$ میں، جس کے راس $(a,b)$ ، $(a+h,b)$ ، $(a+h,b+k)$ اور $(a,b+k)$ ہیں، کوئی نقطہ
۲۶۶۰۲ ہے (شکل A13 دیکھیں)۔

۲۶۶۰۳ مساوات ۲ سے مساوات ۱ میں پُر کرنے سے ذیل حاصل ہو گا

$$\begin{aligned}\Delta &= f(a+h,b+k) - f(a+h,b) - f(a,b+k) + f(a,b)\\ &= [f(a+h,b+k) - f(a,b+k)] - [f(a+h,b) - f(a,b)]\\ &= \phi(b+k) - \phi(b)\end{aligned} \tag{۶}$$

۲۶۶۰۴ جہاں $\phi$ سے مراد ذیل ہے۔

$$\phi(y) = f(a+h,y) - f(a,y) \tag{۷}$$

۲۶۶۰۵ اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق مساوات ۶ پر کر کے ذیل حاصل ہو گا

$$\Delta = k\phi'(d_2) \tag{۸}$$

۲۶۶۰۶ جہاں $d_2$ اعداد $b$ اور $b+k$ کے بیچ ہو گا۔ مساوات ۷ سے ذیل ہو گا۔

$$\phi'(y) = f_y(a+h,y) - f_y(a,y) \tag{۹}$$

۲۶۶۰۷ مساوات ۹ سے مساوات ۸ میں پُر کر کے ذیل ملتا ہے۔

$$\Delta = k[f_y(a+h,d_2) - f_y(a,d_2)]$$

۲۶۶۰۸ آخر میں ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق قوسین میں بند عبارت پر کر کے ذیل حاصل کرتے ہیں

$$\Delta = hkf_{yx}(c_2, d_2) \tag{۱۰}$$

جہاں $c_2$ اعداد $a$ اور $a+h$ کے بیچ ہوگا۔

مساوات ۵ اور مساوات ۱۰ مل کر درج ذیل دیتی ہیں

$$f_{xy}(c_1,d_1) = f_{yx}(c_2,d_2) \tag{11}$$

جہاں $(c_1,d_1)$ اور $(c_2,d_2)$ دونوں مستطیل $R'$ (شکل A13 میں پائے جاتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کہتی ہے کہ $f_{xy}$ کی $(c_1,d_1)$ پر قیمت $f_{yx}$ کی $(c_2,d_2)$ پر قیمت کے برابر ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ وہ نتیجہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں تاہم اعداد $h$ اور $k$ کو ہم جتنا چاہیں چھوٹا کر سکتے ہیں۔ چونکہ $(a,b)$ پر $f_{xy}$ اور $f_{yx}$ دونوں استمراری ہیں لہٰذا $f_{xy}(c_1,d_1) = f_{xy}(a,b) + \epsilon_1$ اور $f_{yx}(c_2,d_2) = f_{yx}(a,b) + \epsilon_2$ ہوں گے جہاں $h \to 0$ اور $k \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \to 0$ اور $\epsilon_2 \to 0$ ہوگا۔ یوں $h \to 0$ اور $k \to 0$ کرنے سے $f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b)$ ہوگا۔

□

ہم $f_{xy}(a,b)$ اور $f_{yx}(a,b)$ کی برابری کا ثبوت کمزور قیاس کرتے ہوئے دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اتنا کافی ہے کہ $f$ ، $f_x$ ، اور $f_y$ مستطیل $R$ میں موجود ہوں اور $(a,b)$ پر $f_{xy}$ استمراری ہو۔ ایسی صورت میں $(a,b)$ پر $f_{yx}$ موجود ہوگا اور اس نقطے پر $f_{xy}$ کے برابر ہوگا۔

### دو متغیرات کے تفاعلات کا مسئلہ بڑھوتری

فرض کریں پورے کھلے خطہ $R$ میں، جس میں نقطہ $(x_0,y_0)$ پایا جاتا ہے، $z = f(x,y)$ کے یک رتبی جزوی تفرق معین ہیں، اور نقطہ $(x_0,y_0)$ پر $f_x$ اور $f_y$ استمراری ہیں۔ ایسی صورت میں $R$ میں رہ کر نقطہ $(x_0,y_0)$ سے $(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$ منتقل ہونے پر $f$ کی قیمت میں تبدیلی $\Delta z = f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0)$ درج ذیل روپ کی مساوات مطمئن کرتی ہے

$$\Delta z = f_x(x_0,y_0)\Delta x + f_y(x_0,y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

جہاں $\Delta x \to 0$ ، $\Delta y \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \to 0$ ، $\epsilon_2 \to 0$ ہوگا۔

ثبوت: ہم $R$ کے اندر مستطیل $T$ ، جس کا مرکز $A(x_0,y_0)$ پر ہے، استعمال کرتے ہیں، اور ہم فرض کرتے ہیں کہ $\Delta x$ اور $\Delta y$ کی لمبائیاں اتنی چھوٹی ہیں کہ $A$ کو $B(x_0+\Delta x, y_0)$ سے ملانے والا لکیری قطع اور $B$ کو $C(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$ سے ملانے والا لکیری قطع $T$ کے اندر پائے جاتے ہیں (شکل A14۔)

ہم $\Delta z$ کو دو بڑھوتریوں کا مجموعہ $\Delta z = \Delta z_1 + \Delta z_2$ تصور کر سکتے ہیں جہاں $A$ سے $B$ منتقل ہونے پر $f$ کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے

$$\Delta z_1 = f(x_0+\Delta x, y_0) - f(x_0,y_0)$$

اور $B$ سے $C$ انتقال کے دوران $f$ کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے (شکل A15۔)

$$\Delta z_2 = f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0+\Delta x, y_0)$$

متغیر $x$ کی قیمتوں کے اس بند وقفے پر جو $x_0$ کو $x_0+\Delta x$ سے ملاتی ہیں، $F(x) = f(x,x_0)$ متغیر $x$ کا قابل تفرق (لہٰذا استمراری) تفاعل ہوگا، اور اس تفاعل کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$F'(x) = f_x(x,y_0)$$

۲۶۳۲ اوسط قیمت مسئلے (حصہ 3.2، مسئلہ 4) کے تحت $x_0$ اور $x_0 + \Delta x$ کے بیچ $x$ کی ایک قیمت $c$ ایسی ہوگی جس پر

$$F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = F'(c)\Delta x$$

۲۶۳۳ یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = f_x(c, y_0)\Delta x$$

۲۶۳۴ یا

$$\Delta z_1 = f_x(c, y_0)\Delta x \tag{۱۲}$$

۲۶۳۵ مطمئن ہوگا۔

۲۶۳۶ اسی طرح $y_0$ اور $y_0 + \Delta y$ کو ملانے والے $y$ کے بند لکیری قطع پر $G(y) = f(x_0 + \Delta x, y)$ متغیر $y$ کا قابل تفرق (لہٰذا
۲۶۳۷ استمراری) تفاعل ہوگا، جس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$G'(y) = f_y(x_0 + \Delta x, y)$$

۲۶۳۸ یوں $y_0$ اور $y_0 + \Delta y$ کے بیچ $y$ کی ایک قیمت $d$ ایسی ہوگی جس پر

$$G(y_0 + \Delta y) - G(y_0) = G'(d)\Delta y$$

۲۶۳۹ یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y) = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y$$

۲۶۴۰ یا

$$\Delta z_2 = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y \tag{۱۳}$$

۲۶۴۱ مطمئن ہوگا۔

۲۶۴۲ اب $\Delta x \to 0$ اور $\Delta y \to 0$ کرنے سے $c \to x_0$ اور $d \to y_0$ ہوگا۔ یوں، چونکہ $f_x$ اور $f_y$ استمراری
۲۶۴۳ ہیں، لہٰذا $\Delta x \to 0$ اور $\Delta y \to 0$ کرنے پر درج ذیل دونوں مقادیر صفر کو پہنچتی ہیں۔

$$\begin{aligned} \epsilon_1 &= f_x(c, y_0) - f_x(x_0, y_0) \\ \epsilon_2 &= f_y(x_0 + \Delta x, d) - f_y(x_0, y_0) \end{aligned} \tag{۱۴}$$

۲۶۴۴ آخر میں درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} \Delta z &= \Delta z_1 + \Delta z_2 \\ &= f_x(c, y_0)\Delta x + f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y && \text{مساوات ۱۲ اور مساوات ۱۳ سے} \\ &= [f_x(x_0, y_0) + \epsilon_1]\Delta x + [f_y(x_0, y_0) + \epsilon_2]\Delta y && \text{مساوات ۱۴ سے} \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y \end{aligned}$$

۲۶۳۴۵ جہاں $\Delta x \to 0$ اور $\Delta y \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \to 0$ اور $\epsilon_2 \to 0$ ہوں گے۔یوں ثبوت مکمل ہوا۔

۲۶۳۴۶ □

۲۶۳۴۷ اسی طرح کے نتائج متناہی تعداد کے غیر تابع متغیرات کے ہر تفاعل کے لئے مطمئن ہوتے ہیں۔فرض کریں کھلے خطہ پر، جس میں نقطہ $(x_0, y_0, z_0)$ پایا
۲۶۳۴۸ جاتا ہے،درج ذیل کے یک رتبی جزوی تفرق معین ہیں،

$$w = f(x, y, z)$$

۲۶۳۴۹ اور $(x_0, y_0)$ پر $f_x$ ، $f_y$ ،اور $f_z$ استمراری ہیں۔تب درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} \Delta w &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0) \\ &= f_x \Delta x + f_y \Delta y + f_z \Delta z + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y + \epsilon_3 \Delta z \end{aligned} \tag{۱۵}$$

۲۶۳۵۰ جہاں $\Delta x \to 0$ ، $\Delta y \to 0$ ، $\Delta z \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \to 0$ ، $\epsilon_2 \to 0$ ، $\epsilon_3 \to 0$ ہوگا۔

۲۶۳۵۱ اس کلیہ میں تفرق $f_x$ ، $f_y$ ، $f_z$ نقطہ $(x_0, y_0, z_0)$ پر حاصل کیے جائیں گے۔

۲۶۳۵۲ مساوات ۱۵ میں پیش نتیجے کا ثبوت، $\Delta w$ کو درج ذیل تین بڑھوتریوں کا مجموعہ تصور کر کے

$$\Delta w_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0) \tag{۱۶}$$

$$\Delta w_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0) - f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0) \tag{۱۷}$$

$$\Delta w_3 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0) \tag{۱۸}$$

۲۶۳۵۳ ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ اوسط قیمت مسئلے کے اطلاق سے حاصل ہوگا۔ہر ایک جزوی بڑھوتری $\Delta w_1$ ، $\Delta w_2$ ، $\Delta w_3$ میں دو محدد مستقل جبکہ ایک
۲۶۳۵۴ متغیر رہے۔مثال کے طور پر، مساوات ۱۷ میں $y$ متغیر ہے جبکہ $x$ کی قیمت مستقلاً $x_0 + \Delta x$ اور $z$ کی قیمت مستقلاً $z_0 + \Delta z$ رہتی ہے۔چونکہ
۲۶۳۵۵ $f(x_0 + \Delta x, y, z_0)$ متغیر $y$ کا استمراری تفاعل ہے اور اس کا تفرق $f_y$ ہے لہٰذا اس پر مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہوگا،اور یوں $y_0$ اور
۲۶۳۵۶ $y_0 + \Delta y$ کے بیچ کسی نقطہ $y_1$ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta w_2 = f_y(x_0 + \Delta x, y_1, z_0)\Delta y$$

# ضميمہ ي

## تکملات کا مختصر جدول

(۱) $$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$$

(۲) $$\int a^u\,\mathrm{d}u = \frac{a^u}{\ln a} + C, \quad a \neq 1, \quad a > 0$$

(۳) $$\int \cos u\,\mathrm{d}u = \sin u + C$$

(۴) $$\int \sin u\,\mathrm{d}u = -\cos u + C$$

(۵) $$\int (ax+b)^n\,\mathrm{d}x = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} + C, \quad n \neq -1$$

(۶) $$\int (ax+b)^{-1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\ln|ax+b| + C$$

(۷) $$\int x(ax+b)^n\,\mathrm{d}x = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a^2}\left[\frac{ax+b}{n+2} - \frac{b}{n+1}\right] + C, \quad n \neq -1, -2$$

(۸) $$\int x(ax+b)^{-1}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2}\ln|ax+b| + C$$

(۹) $$\int x(ax+b)^{-2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a^2}\left[\ln|ax+b| + \frac{b}{ax+b}\right] + C$$

(۱۰) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x(ax+b)} = \frac{1}{b}\ln\left|\frac{x}{ax+b}\right| + C$$

۲۲۲۲۰

(۱۱) $$\int (\sqrt{ax+b})^n \,\mathrm{d}x = \frac{2}{a}\frac{(\sqrt{ax+b})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

(۱۲) $$\int \frac{\sqrt{ax+b}}{x}\,\mathrm{d}x = 2\sqrt{ax+b} + b\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax+b}}$$

۲۲۲۲۱

(۱۳) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}}\tan^{-1}\sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}}\ln\left|\frac{\sqrt{ax+b}-\sqrt{b}}{\sqrt{ax+b}+\sqrt{b}}\right| + C$$

(۱۴) $$\int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{\sqrt{ax+b}}{x} + \frac{a}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

(۱۵) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b}\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

۲۲۲۲۲

(۱۶) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{x}{a} + C$$

(۱۷) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{(a^2+x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2+x^2)} + \frac{1}{2a^3}\tan^{-1}\frac{x}{a} + C$$

(۱۸) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x+a}{x-a}\right| + C$$

(۱۹) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{(a^2-x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2-x^2)} + \frac{1}{4a^3}\ln\left|\frac{x+a}{x-a}\right| + C$$

(۲۰) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2+x^2}} = \sinh^{-1}\frac{x}{a} + C = \ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) + C$$

۲۲۲۲۳

(۲۱) $$\int \sqrt{a^2+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2}\sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) + C$$

(۲۲) $$\int x^2\sqrt{a^2+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{8}(a^2+2x^2)\sqrt{a^2+x^2} - \frac{a^4}{8}\ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) + C$$

(۲۳) $$\int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x}\,\mathrm{d}x = \sqrt{a^2+x^2} - a\ln\left|\frac{a+\sqrt{a^2+x^2}}{x}\right| + C$$

(۲۴) $$\int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x^2}\,\mathrm{d}x = \ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) - \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} + C$$

۲۲۲۲۴

(۲۵) $$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2+x^2}}\,dx = -\frac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) + \frac{x\sqrt{a^2+x^2}}{2} + C$$

(۲۶) $$\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2+x^2}} = -\frac{1}{a}\ln\left|\frac{a+\sqrt{a^2+x^2}}{x}\right| + C$$

(۲۷) $$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2+x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2+x^2}}{a^2x} + C$$

(۲۸) $$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \sin^{-1}\frac{x}{a} + C$$

(۲۹) $$\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\frac{x}{a} + C$$

۲۲۲۲۵

(۳۰) $$\int x^2\sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{a^4}{8}\sin^{-1}\frac{x}{a} - \frac{1}{8}x\sqrt{a^2-x^2}(a^2-2x^2) + C$$

(۳۱) $$\int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x}\,dx = \sqrt{a^2-x^2} - a\ln\left|\frac{a+\sqrt{a^2-x^2}}{x}\right| + C$$

(۳۲) $$\int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x^2}\,dx = -\sin^{-1}\frac{x}{a} - \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x} + C$$

(۳۳) $$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx = \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\frac{x}{a} - \frac{1}{2}x\sqrt{a^2-x^2} + C$$

(۳۴) $$\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2-x^2}} = -\frac{1}{a}\ln|\frac{a+\sqrt{a^2-x^2}}{x}| + C$$

(۳۵) $$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2-x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a^2x} + C$$

(۳۶) $$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \cosh^{-1}\frac{x}{a} + C = \ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C$$

(۳۷) $$\int \sqrt{x^2-a^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C$$

(۳۸)
$$\int (\sqrt{x^2-a^2})^n dx = \frac{x(\sqrt{x^2-a^2})^n}{n+1} - \frac{na^2}{n+1}\int (\sqrt{x^2-a^2})^{n-2}\,\mathrm{d}x, \quad n \neq -1$$

(۳۹) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{(\sqrt{x^2-a^2})^n} = \frac{x(\sqrt{x^2-a^2})^{2-n}}{(2-n)a^2} - \frac{n-3}{(n-2)a^2}\int \frac{dx}{(\sqrt{x^2-a^2})^{n-2}}, n \neq 2$$

(۴۰)
$$\int x(\sqrt{x^2-a^2})^n\,\mathrm{d}x = \frac{(\sqrt{x^2-a^2})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

(۴۱) $$\int x^2\sqrt{x^2-a^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{8}(2x^2-a^2)\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^4}{8}\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C$$

(۴۲) $$\int \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}\,\mathrm{d}x = \sqrt{x^2-a^2} - a\sec^{-1}|\frac{x}{a}| + C$$

(۴۳) $$\int \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x^2}\,\mathrm{d}x = \ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| - \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x} + C$$

(۴۴) $$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2-a^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + \frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2} + C$$

(۴۵) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-a^2}} = \frac{1}{a}\sec^{-1}|\frac{x}{a}| + C = \frac{1}{a}\cos^{-1}|\frac{a}{x}| + C$$

(۴۶) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2-a^2}} = \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a^2x} + C$$

(۴۷) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2ax-x^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

(۴۸)
$$\int \sqrt{2ax-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x-a}{2}\sqrt{2ax-x^2} + \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

(۴۹)
$$\int (\sqrt{2ax-x^2})^n\,\mathrm{d}x = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax-x^2})^n}{n+1} + \frac{na^2}{n+1}\int (\sqrt{2ax-x^2})^{n-2}\,\mathrm{d}x$$

(۵۰)
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(\sqrt{2ax-x^2})^n} = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax-x^2})^{2-n}}{(n-2)a^2} + \frac{n-3}{(n-2)a^2}\int \frac{\mathrm{d}x}{(\sqrt{2ax-x^2})^{n-2}}$$

۲۲۲۲۷

(۵۱) $$\int x\sqrt{2ax-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{(x+a)(2x-3a)\sqrt{2ax-x^2}}{6} + \frac{a^3}{2}\sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

(۵۲) $$\int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2ax-x^2} + a\sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

(۵۳) $$\int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x^2}\,\mathrm{d}x = -2\sqrt{\frac{2a-x}{x}} - \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

(۵۴) $$\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{2ax-x^2}} = a\sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) - \sqrt{2ax-x^2} + C$$

۲۲۲۲۸

(۵۵) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{2ax-x^2}} = -\frac{1}{a}\sqrt{\frac{2a-x}{x}} + C$$

(۵۶) $$\int \sin ax\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{a}\cos ax + C$$

(۵۷) $$\int \cos ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\sin ax + C$$

(۵۸) $$\int \sin^2 ax\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

(۵۹) $$\int \cos^2 ax\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

(۶۰) $$\int \sin^n ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\sin^{n-1} ax\cos ax}{na} + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2} ax\,\mathrm{d}x$$

(۶۱) $$\int \cos^n ax\,\mathrm{d}x = \frac{\cos^{n-1} ax\sin ax}{na} + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2} ax\,\mathrm{d}x$$

۲۲۲۲۹

$$\int \sin ax\cos bx\,\mathrm{d}x = -\frac{\cos(a+b)x}{2(a+b)} - \frac{\cos(a-b)x}{2(a-b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

(۶۲) $$\int \sin ax\sin bx\,\mathrm{d}x = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$\int \cos ax\cos bx\,\mathrm{d}x = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} + \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

(۶۳) $$\int \sin ax\cos ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\cos 2ax}{4a} + C$$

(۶۴) $$\int \sin^n ax\cos ax\,\mathrm{d}x = \frac{\sin^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

۳۲۶۰

(۶۵) $$\int \frac{\cos ax}{\sin ax}\,dx = \frac{1}{a}\ln|\sin ax| + C$$

(۶۶) $$\int \cos^n ax \sin ax\,dx = -\frac{\cos^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

(۶۷) $$\int \frac{\sin ax}{\cos ax}\,dx = -\frac{1}{a}\ln|\cos ax| + C$$

۳۲۶۱

(۶۸) $$\int \sin^n ax \cos^m ax\,dx = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos^{m+1} ax}{a(m+n)} + \frac{n-1}{m+n}\int \sin^{n-2} ax \cos^m ax\,dx, \quad n \neq -m \quad (\sin^n ax \text{ تخفیف})$$

۳۲۶۲

(۶۹) $$\int \sin^n ax \cos^m ax\,dx = \frac{\sin^{n+1} ax \cos^{m-1} ax}{a(m+n)} + \frac{m-1}{m+n}\int \sin^n ax \cos^{m-2} ax\,dx, \quad m \neq -n \quad (\cos^m ax \text{ تخفیف})$$

۳۲۶۳

(۷۰)
$$\int \frac{dx}{b + c\sin ax} = \frac{-2}{a\sqrt{b^2 - c^2}} \tan^{-1}\left[\sqrt{\frac{b-c}{b+c}}\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2}\right)\right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(۷۱)
$$\int \frac{dx}{b + c\sin ax} = \frac{-1}{a\sqrt{c^2 - b^2}} \ln\left|\frac{c + b\sin ax + \sqrt{c^2 - b^2}\cos ax}{b + c\sin ax}\right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(۷۲)
$$\int \frac{dx}{1 + \sin ax} = -\frac{1}{a}\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2}\right) + C$$

(۷۳)
$$\int \frac{dx}{1 - \sin ax} = \frac{1}{a}\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{ax}{2}\right) + C$$

(۷۴)
$$\int \frac{dx}{b + c\cos ax} = \frac{2}{a\sqrt{b^2 - c^2}} \tan^1\left[\sqrt{\frac{b-c}{b+c}}\tan\frac{ax}{2}\right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(۷۵)

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{b + c\cos ax} = \frac{1}{a\sqrt{c^2 - b^2}} \ln \left| \frac{c + b\cos ax + \sqrt{c^2 - b^2}\sin ax}{b + c\cos ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(۷۶)

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1 + \cos ax} = \frac{1}{a} \tan \frac{ax}{2} + C$$

(۷۷)

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1 - \cos ax} = -\frac{1}{a} \cot \frac{ax}{2} + C$$

(۷۸)

$$\int x \sin ax \, \mathrm{d}x = \frac{1}{a^2} \sin ax - \frac{x}{a} \cos ax + C$$

(۷۹)

$$\int x \cos ax \, \mathrm{d}x = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{x}{a} \sin ax + C$$

(۸۰)

$$\int x^n \sin ax \, \mathrm{d}x = -\frac{x^n}{a} \cos ax + \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cos ax \, \mathrm{d}x$$

۲۶۲۷۵

(۸۱) $$\int x^n \cos ax \, \mathrm{d}x = \frac{x^n}{a} \sin ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sin ax \, \mathrm{d}x$$

(۸۲) $$\int \tan ax \, \mathrm{d}x = \frac{1}{a} \ln |\sec ax| + C$$

(۸۳) $$\int \cot ax \, \mathrm{d}x = \frac{1}{a} \ln |\sin ax| + C$$

(۸۴) $$\int \tan^2 ax \, \mathrm{d}x = \frac{1}{a} \tan ax - x + C$$

(۸۵) $$\int \cot^2 ax \, \mathrm{d}x = -\frac{1}{a} \cot ax - x + C$$

(۸۶) $$\int \tan^n ax \, \mathrm{d}x = \frac{\tan^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \tan^{n-2} ax \, \mathrm{d}x, \quad n \neq 1$$

(۸۷) $$\int \cot^n ax \, \mathrm{d}x = -\frac{\cot^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \cot^{n-2} ax \, \mathrm{d}x, \quad n \neq 1$$

(۸۸) $$\int \sec ax \, \mathrm{d}x = \frac{1}{a} \ln |\sec ax + \tan ax| + C$$

(۸۹) $$\int \csc ax \, \mathrm{d}x = -\frac{1}{a} \ln |\csc ax + \cot ax| + C$$

$$\int \sec^2 ax\,dx = \frac{1}{a}\tan ax + C \tag{۹۰}$$

$$\int \csc^2 ax\,dx = -\frac{1}{a}\cot ax + C \tag{۹۱}$$

$$\int \sec^n ax\,dx = \frac{\sec^{n-2} ax \tan ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2} ax\,dx, \quad n \neq 1 \tag{۹۲}$$

$$\int \csc^n ax\,dx = -\frac{\csc^{n-2} ax \cot ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1}\int \csc^{n-2} ax\,dx, \quad n \neq 1 \tag{۹۳}$$

$$\int \sec^n ax \tan ax\,dx = \frac{\sec^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0 \tag{۹۴}$$

$$\int \csc^n ax \cot ax\,dx = -\frac{\csc^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0 \tag{۹۵}$$

$$\int \sin^{-1} ax\,dx = x\sin^{-1} ax + \frac{1}{a}\sqrt{1-a^2x^2} + C \tag{۹۶}$$

$$\int \cos^{-1} ax\,dx = x\cos^{-1} ax - \frac{1}{a}\sqrt{1-a^2x^2} + C \tag{۹۷}$$

$$\int \tan^{-1} ax\,dx = x\tan^{-1} ax - \frac{1}{2a}\ln(1+a^2x^2) + C \tag{۹۸}$$

$$\int x^n \sin^{-1} ax\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1}\int \frac{x^{n+1}\,dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1 \tag{۹۹}$$



$$\int x^n \cos^{-1} ax\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\cos^{-1} ax + \frac{a}{n+1}\int \frac{x^{n+1}\,dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1 \tag{۱۰۰}$$

$$\int x^n \tan^{-1} ax\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\tan^{-1} ax - \frac{a}{n+1}\int \frac{x^{n+1}\,dx}{1+a^2x^2}, \quad n \neq -1 \tag{۱۰۱}$$

$$\int e^{ax}\,dx = \frac{1}{a}e^{ax} + C \tag{۱۰۲}$$

$$\int b^{ax}\,dx = \frac{1}{a}\frac{b^{ax}}{\ln b} + C, \quad b > 0, \quad b \neq 1 \tag{۱۰۳}$$

$$\int xe^{ax}\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2}(ax-1) + C \tag{۱۰۴}$$

$$\int x^n e^{ax}\,dx = \frac{1}{a}x^n e^{ax} - \frac{n}{a}\int x^{n-1}e^{ax}\,dx \tag{۱۰۵}$$

۲۶۲۶۸

(۱۰۶) $$\int x^n b^{ax}\,\mathrm{d}x = \frac{x^n b^{ax}}{a\ln b} - \frac{n}{a\ln b}\int n^{n-1}b^{ax}\,\mathrm{d}x, \quad b>0,\ b\neq 1$$

(۱۰۷) $$\int e^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\sin bx - b\cos bx) + C$$

(۱۰۸) $$\int e^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\cos bx + b\sin bx) + C$$

(۱۰۹) $$\int \ln ax\,\mathrm{d}x = x\ln ax - x + C$$

(۱۱۰) $$\int x^n(\ln ax)^m\,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}(\ln ax)^m}{n+1} - \frac{m}{n+1}\int x^n(\ln ax)^{m-1}\,\mathrm{d}x, \quad n\neq -1$$

۲۶۲۶۹

(۱۱۱) $$\int x^{-1}(\ln ax)^m\,\mathrm{d}x = \frac{(\ln ax)^{m+a}}{m+1} + C, \quad m\neq -1$$

(۱۱۲) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\ln ax} = \ln|\ln ax| + C$$

(۱۱۳) $$\int \sinh ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\cosh ax + C$$

(۱۱۴) $$\int \cosh ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\sinh ax + C$$

۲۶۲۸۰

(۱۱۵) $$\int \sinh^2 ax\,\mathrm{d}x = \frac{\sinh 2ax}{4a} - \frac{x}{2} + C$$

(۱۱۶) $$\int \cosh^2 ax\,\mathrm{d}x = \frac{\sinh 2ax}{4a} + \frac{x}{2} + C$$

(۱۱۷) $$\int \sinh^n ax\,\mathrm{d}x = \frac{\sinh^{n-1} ax\cosh ax}{na} - \frac{n-1}{n}\int \sinh^{n-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad n\neq 0$$

(۱۱۸) $$\int \cosh^n ax\,\mathrm{d}x = \frac{\cosh^{n-1} ax\sinh ax}{na} + \frac{n-1}{n}\int \cosh^{n-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad n\neq 0$$

(۱۱۹) $$\int x\sinh ax\,\mathrm{d}x = \frac{x}{a}\cosh ax - \frac{1}{a^2}\sinh ax + C$$

(۱۲۰) $$\int x\cosh ax\,\mathrm{d}x = \frac{x}{a}\sinh ax - \frac{1}{a^2}\cosh ax + C$$

(۱۲۱) $$\int x^n\sinh ax\,\mathrm{d}x = \frac{x^n}{a}\cosh ax - \frac{n}{a}\int x^{n-1}\cosh ax\,\mathrm{d}x$$

(۱۲۲) $$\int x^n\cosh ax\,\mathrm{d}x = \frac{x^n}{a}\sinh ax - \frac{n}{a}\int x^{n-1}\sinh ax\,\mathrm{d}x$$

۲۲۲۸۱

(۱۲۳) $$\int \tanh ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\ln(\cosh ax) + C$$

(۱۲۴) $$\int \coth ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\ln|\sinh ax| + C$$

(۱۲۵) $$\int \tanh^2 ax\,\mathrm{d}x = x - \frac{1}{a}\tanh ax + C$$

(۱۲۶) $$\int \coth^2 ax\,\mathrm{d}x = x - \frac{1}{a}\coth ax + C$$

(۱۲۷) $$\int \tanh^n ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\tanh^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \tanh^{n-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad n \neq 1$$

(۱۲۸) $$\int \coth^n ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\coth^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \coth^{n-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad n \neq 1$$

(۱۲۹) $$\int \operatorname{sech} ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\sin^{-1}(\tanh ax) + C$$

۲۲۲۸۲

(۱۳۰) $$\int \operatorname{csch} ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\ln\left|\tanh\frac{ax}{2}\right| + C$$

(۱۳۱) $$\operatorname{sech}^2 ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\tanh ax + C$$

(۱۳۲) $$\int \operatorname{csch}^2 ax\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{a}\coth ax + C$$

(۱۳۳) $$\int \operatorname{sech}^n ax\,\mathrm{d}x = \frac{\operatorname{sech}^{n-2} ax\tanh ax}{(n-1)a} + \frac{n-2}{n-1}\int \operatorname{sech}^{n-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad n \neq 1$$

(۱۳۴) $$\int \operatorname{csch}^n ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\operatorname{csch}^{n-2} ax\coth ax}{(n-1)a} - \frac{n-2}{n-1}\int \operatorname{csch}^{n-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad n \neq 1$$

۲۶۶۸۳

$$\int \operatorname{sech}^n ax \tanh ax \, dx = -\frac{\operatorname{sech}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0 \tag{۱۳۵}$$

$$\int \operatorname{csch}^n ax \coth ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0 \tag{۱۳۶}$$

$$\int e^{ax} \sinh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2}\left[\frac{e^{bx}}{a+b} - \frac{e^{-bx}}{a-b}\right] + C, \quad a^2 \neq b^2 \tag{۱۳۷}$$

$$\int e^{ax} \cosh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2}\left[\frac{e^{bx}}{a+b} + \frac{e^{-bx}}{a-b}\right] + C, \quad a^2 \neq b^2 \tag{۱۳۸}$$

$$\int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} \, dx = \Gamma(n) = (n-1)!, \quad n > 0 \tag{۱۳۹}$$

$$\int_0^\infty e^{-ax^2} \, dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0 \tag{۱۴۰}$$

۲۶۶۸۴

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx = \begin{cases} \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdots n} \cdot \frac{\pi}{2}, & \text{اگر } n \geq 2 \text{ عدد صحیح ہو} \\ \frac{2\cdot 4\cdot 6\cdots(n-1)}{3\cdot 5\cdot 7\cdots n}, & \text{اگر } n \geq 3 \text{ طاق عدد صحیح ہو} \end{cases} \tag{۱۴۱}$$

# جوابات

## حصہ ۱.۱ صفحہ ۹

۱.۱ $0.\overline{1}, 0.\overline{2}, 0.\overline{3}, 0.\overline{8}$

۱.۵ $x < -2$

۱.۷ $x \leq \frac{5}{4}$

۱.۹ $x \leq -\frac{1}{3}$

۱.۱۱ $x < -\frac{6}{7}$

۱.۱۳ $\mp 3$

۱.۱۵ $-\frac{1}{2}, \quad -\frac{9}{2}$

۱.۱۷ $\frac{7}{6}, \quad \frac{25}{6}$

۱.۱۹ $-2 < x < 2$

۱.۲۱ $-2 \leq t \leq 4$

۱.۲۳ $1 < y < \frac{11}{3}$

۱.۲۵ $0 \leq z \leq 10$

۱.۲۷ $\frac{10}{35} < x < \frac{14}{35}$ یا $\frac{2}{7} < y < \frac{11}{3}$

۱.۲۹ $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$

۱.۳۱ $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$

۱.۳۳ $(-\infty, -3] \cup [1, \infty)$

۱.۳۵ $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

۱.۳۷ $(-3, -2) \cup (2, 3)$

۱.۳۹ $(-1, 3)$

۱.۴۱ $(0, 1)$

۱.۴۳ تمام منفی حقیقی اعداد کے لیے غلط جبکہ $a \geq 0$ کے لیے درست ہے۔

۱.۴۷ $-\frac{1}{2} < x \leq 3$

۱.۴۹ $(-2, 0) \cup (4, \infty)$

## حصہ ۱.۲ صفحہ ۲۳

۱.۵۱ $2, -4; 2\sqrt{5}$

۱.۵۳ $-4.9, 0; 4.9$

۱.۵۵ اکائی دائرہ

۱.۵۷ رداس $\sqrt{3}$ کا دائرہ اور اس کا اندرون۔ دائرے کا مرکز مبدا پر ہے۔

۱.۵۹ $m_\perp = -\frac{1}{3}$

۱.۶۱ $m_\perp$ غیر معین ہے۔

۱.۶۳ (الف) $x = -1$ (ب) $y = \frac{4}{3}$

۱.۶۵ (الف) $x = 0$ $y = -\sqrt{2}$

۱.۶۷ $y = -x$

۱.۶۹ $y = -\frac{x}{5} + \frac{23}{5}$

۱.۷۱ $y = -\frac{5}{4}x + 6$

۱.۷۳ $y = -9$

۱.۷۵ $y = 4x + 4$

۱.۷۷ $y = -\frac{2}{5}x + 1$

۱.۷۹ $y = -\frac{x}{2} + 12$

۱.۸۱ قطع $x = 4$، قطع $y = 3$

۱.۸۳ قطع $x = \sqrt{3}$، قطع $y = -\sqrt{2}$

۱.۸۵ جی ہاں۔ خطوط قائمہ الزاویہ ہیں چونکہ ان کے ڈھلوان $-\frac{A}{B}$ اور $\frac{B}{A}$ ایک دوسرے کے منفی مقلوب ہیں۔

۱.۸۷ $(3, -3)$

۱.۸۹ $(-2, -9)$

۱.۹۱ 5.97 کرہ ہوائی دباؤ

۱.۹۳ جی ہاں۔ $C = F = -40^\circ$

۱.۹۷ $(-1, 4), (-1, -2), (5, 2)$

۱.۹۹ $k = -8, \quad k = \frac{1}{2}$

## حصہ ۱.۳ صفحہ ۳۷

۱.۱۰۳ دائرہ کار $(-\infty, \infty)$، سعت $[1, \infty)$

۱.۱۰۵ دائرہ کار $(0, \infty)$، سعت $(0, \infty)$

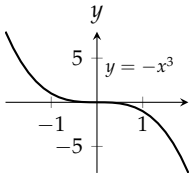
۱.۱۰۷ دائرہ کار $[-2, 2]$، سعت $[0, 2]$

۱.۱۰۹ (الف) چونکہ چند $x$ پر $y$ کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں لہٰذا $x$ کا تفاعل نہیں ہے۔

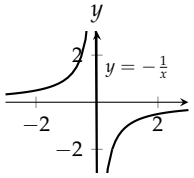
(ب) چونکہ ہر $x$ پر $y$ کی ایک قیمت پائی جاتی ہے لہٰذا $x$ کا تفاعل ہے۔

۱.۱۱۱) $A = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2, \quad p = 3x$

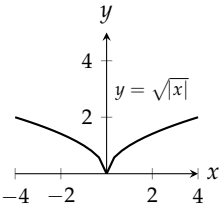
۱.۱۱۵) مبدا کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



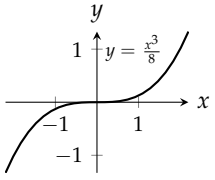

۱.۱۱۷) مبدا کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



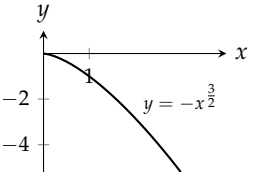

۱.۱۱۹) $y$ محدد کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



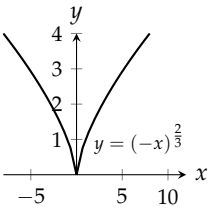

۱.۱۲۱) مبدا کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



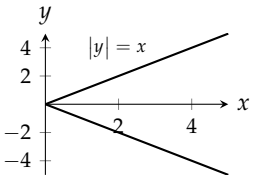

۱.۱۲۳) کوئی تشاکل نہیں پایا جاتا ہے۔



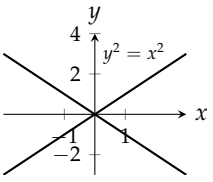

۱.۱۲۵) محور $y$ کے لحاظ سے تشاکل۔




۱.۱۲۷) (الف) $x$ کی ہر مثبت قیمت کے لیے $y$ کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔




(ب) ہر $x \neq 0$ کے لیے $y$ کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔




۱.۱۲۹) جفت

۱.۱۳۱) جفت

۱.۱۳۳) طاق

۱.۱۳۵) جفت

۱.۱۳۷) ناجفت اور ناطاق

۱.۱۳۹) ناجفت اور ناطاق

۱.۱۴۱)
$$D_f : -\infty < x < \infty, D_g : x \geq 1,$$
$$R_f : -\infty < y < \infty, R_g : y \geq 0,$$
$$D_{f+g} = D_{f \cdot g} = D_g,$$
$$R_{f+g} : y \geq 1, R_{f \cdot g} : y \geq 0$$

۱.۱۴۳)
$$D_f : -\infty < x < \infty, D_g : -\infty < x < \infty,$$
$$R_f : y = 2, \; R_g : y \geq 1,$$
$$D_{\frac{f}{g}} : -\infty < x < \infty, \; R_{\frac{f}{g}} : 0 < y \leq 2,$$
$$D_{\frac{g}{f}} : -\infty < x < \infty, \; R_{\frac{g}{f}} : y \geq \tfrac{1}{2}$$

۱.۱۴۵)

ا. $2$

ب. $22$

ج. $x^2 + 2$

د. $x^2 + 10x + 22$

ھ. $5$

و. $-2$

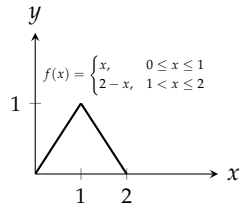
ز. $g + 10$

۲۶۷۸۲ ج. $x^4 - 6x^2 + 6$

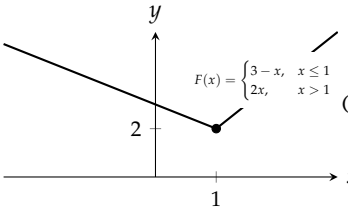
(۱.۱۵۱

| | $g(x)$ | $f(x)$ | $(f \circ g)(x)$ |
|---|---|---|---|
| (الف) | $x-7$ | $\sqrt{x}$ | $\sqrt{x-7}$ |
| (ب) | $x+2$ | $3x$ | $3x+6$ |
| (ج) | $x^2$ | $\sqrt{x-5}$ | $\sqrt{x^2-5}$ |
| (د) | $\frac{x}{x-1}$ | $\frac{x}{x-1}$ | $x$ |
| (ه) | $\frac{1}{x-1}$ | $1+\frac{1}{x}$ | $x$ |
| (و) | $\frac{1}{x}$ | $\frac{1}{x}$ | $x$ |

۲۶۷۸۳ (۱.۱۵۳




۲۶۷۸۴ (۱.۱۵۵




۲۶۷۸۵ (۱.۱۵۷ (الف) $y = \begin{cases} x, & 0 \le x \le 1 \\ 2-x, & 1 < x \le 2 \end{cases}$

۲۶۷۸۶ (ب) $\begin{cases} 2, & 0 \le x < 1 \text{ یا } 2 \le x < 3 \\ 0, & 1 \le x < 2 \text{ یا } 3 \le x \le 4 \end{cases}$

۲۶۷۸۷ (۱.۱۵۹ الف $0 \le x < 1$ (ب $-1 < x \le 0$

۲۶۷۸۸ (۱.۱۶۱ ہاں

۲۶۷۸۹ حصہ ۱.۴ صفحہ ۵۲

۲۶۷۹۰ (۱.۱۶۷ (الف $y = -(x+7)^2$

۲۶۷۹۱ (ب $y = -(x-4)^2$

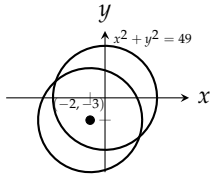
۲۶۷۹۲ (۱.۱۶۹ (الف $y = (x-2)^2 + 2$

۲۶۷۹۳ (ب $y = (x+2)^2 + 2$

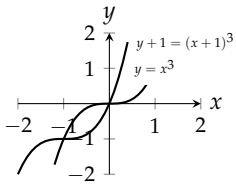
۲۶۷۹۴ (پ $y = (x+3)^2 - 2$

۲۶۷۹۵ (ت $y = (x-1)^2 - 4$

۲۶۷۹۶ (۱.۱۷۱ $(x+2)^2 + (y+3)^2 = 49$،

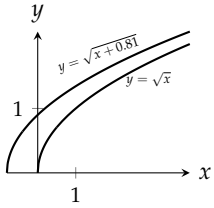



۲۶۷۹۸ (۱.۱۷۳ $y + 1 = (x+1)^3$،



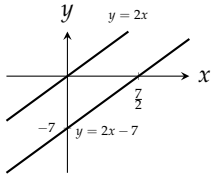

۲۶۷۹۹

۲۶۸۰۰ (۱.۱۷۵ $y = \sqrt{x + 0.81}$،



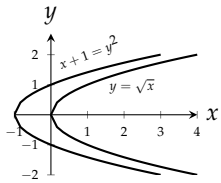

۲۶۸۰۱

۲۶۸۰۲ (۱.۱۷۷ $y = 2x$،



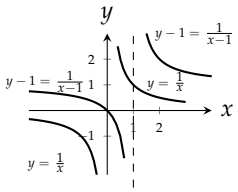

۲۶۸۰۳ $y =$

۲۶۸۰۴ (۱.۱۷۹ $x + 1 = y^2$،

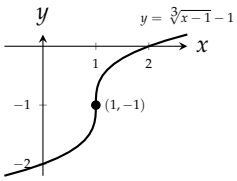



۲۶۸۰۵

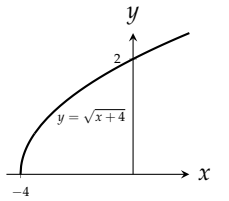
۲۶۸۰۶ (۱.۱۸۱ $y - 1 = \frac{1}{x-1}$،



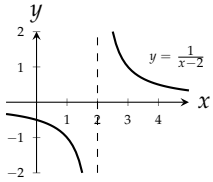

۲۶۸۰۷



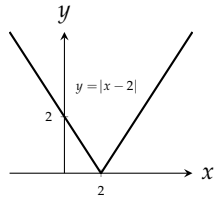

۲۶۸۱۳ (۱.۱۹۳



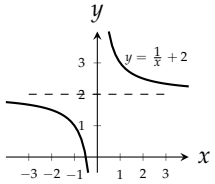

۲۶۸۰۸ (۱.۱۸۳



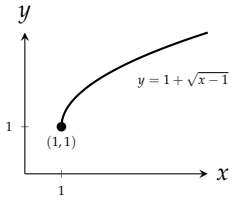

۲۶۸۱۴ (۱.۱۹۵



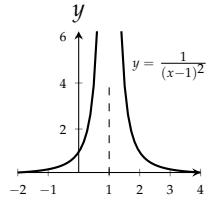

۲۶۸۰۹ (۱.۱۸۵



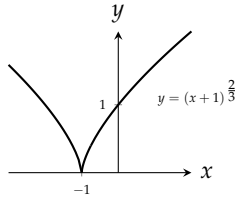

۲۶۸۱۵ (۱.۱۹۷



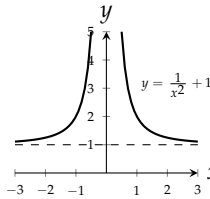

۲۶۸۱۰ (۱.۱۸۷



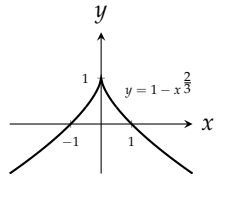

۲۶۸۱۹ (۱.۱۹۹



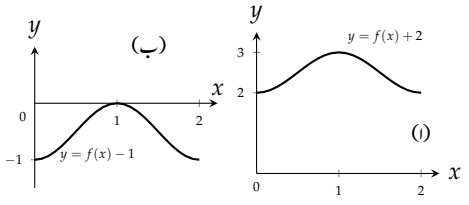

۲۶۸۱۱ (۱.۱۸۹



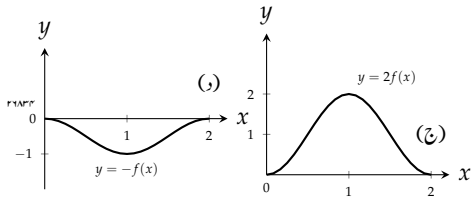

۲۶۸۱۷ (۱.۲۰۱

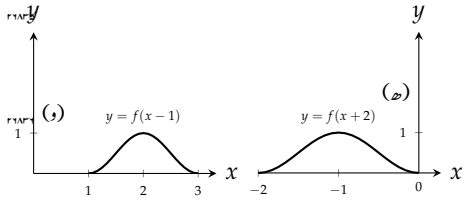


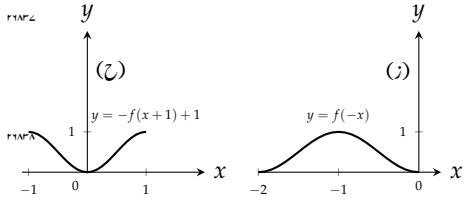

۲۶۸۱۲ (۱.۱۹۱




(ب) و (أ) ۲۶۸۲۰۳

۲۶۸۱۹ 


۲۶۸۲۰ 


۲۶۸۲۱ 


۲۶۸۲۲ جگہ دائرہ کار اور سعت درج ذیل ہیں۔

۲۶۸۲۳ ا. $D : [0,2]$, $R : [2,3]$

۲۶۸۲۴ ب. $D : [0,2]$, $R : [-1,0]$

۲۶۸۲۵ ج. $D : [0,2]$, $R = [0,2]$

۲۶۸۲۶ د. $D : [0,2]$, $R : [-1,0]$

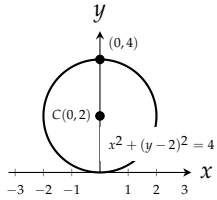
۲۶۸۲۷ ھ. $D : [-2,0]$, $R : [0,1]$

۲۶۸۲۸ و. $D : [1,3]$, $R : [0,1]$

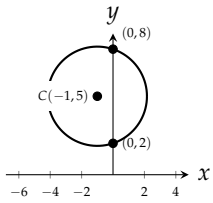
۲۶۸۲۹ ز. $D : [-2,0]$, $R : [0,1]$

۲۶۸۳۰ ح. $D : [-1,1]$, $R : [0,1]$

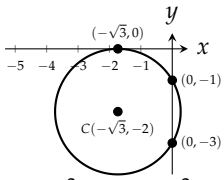
۲۶۸۳۱ (۱.۲۰۵) $x^2 + (y-2)^2 = 4$،

۲۶۸۳۲ 

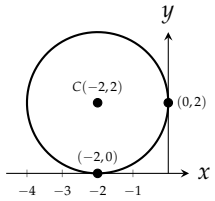

۲۶۸۳۳ (۱.۲۰۷) $(x+1)^2 + (y-5)^2 = 10$،

۲۶۸۳۴ 

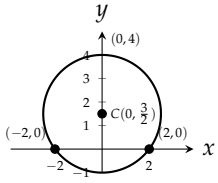

۲۶۸۳۵ (۱.۲۰۹) $(x+\sqrt{3})^2 + (y+2)^2 = 4$،

۲۶۸۳۶ 

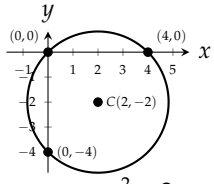

۲۶۸۳۷ (۱.۲۱۱) $(x+2)^2 + (y-2)^2 = 4$،

۲۶۸۳۸ 

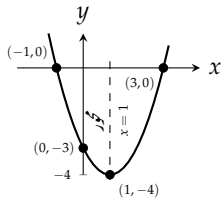

۲۶۸۳۹ (۱.۲۱۳) $x^2 + (y-\frac{3}{2})^2 = \frac{25}{4}$،

۲۶۸۴۰ 


۲۶۸۴۱ (۱.۲۱۵) $(x-2)^2(y+2)^2 = 8$،

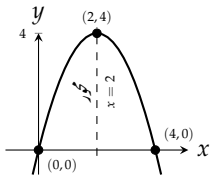
۲۶۸۴۲ 


۲۶۸۴۳ (۱.۲۱۷) $y = x^2 - 2x - 3$،

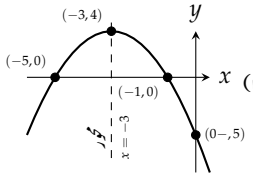
۲۶۸۴۴ 

۲۶۸۴۵ (۱.۲۱۹ $y = -x^2 + 4x$

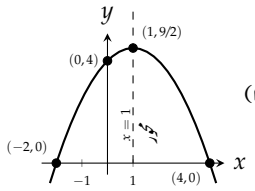
۲۶۸۴۶



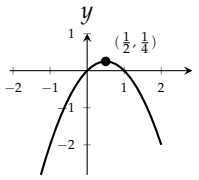

۲۶۸۴۷ (۱.۲۲۱




۲۶۸۴۸ (۱.۲۲۳




۲۶۸۴۹ (۱.۲۲۵




۲۶۸۵۰ (۱.۲۲۷ رداس $\sqrt{7}$ کے دائرے کا بیرون۔ دائرے کا مرکز مبدا پر ہے۔

۲۶۸۵۱ (۱.۲۲۹ $(1,0)$ پر مرکز اور رداس 2 دائرے پر اور اس کے اندر۔

۲۶۸۵۲ (۱.۲۳۱ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے بیچ

۲۶۸۵۳ جھلی۔ (وہ نقطے جن کا مبدا سے فاصلہ 1 اور 2 کے بیچ ہے۔)

۲۶۸۵۴ (۱.۲۳۳ خط $y = -3$ کی بالائی جانب رداس 3 کے دائرہ کا

۲۶۸۵۵ اندرون۔ دائرے کا مرکز $(0,-3)$ ہے۔

۲۶۸۵۶ (۱.۲۳۵ $(x+2)^2 + (y-1)^2 < 6$

۲۶۸۵۷ (۱.۲۳۷ $x^2 + y^2 \le 2, \quad x \ge 1$

۲۶۸۵۸ (۱.۲۳۹ $y = y_0 + m(x - x_0)$

۲۶۸۵۹ (۱.۲۴۱ $(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}), \quad (-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}})$

۲۶۸۶۰ (۱.۲۴۳ $(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{3-\sqrt{5}}{2}), \quad (\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{3+\sqrt{5}}{2})$

۲۶۸۶۱ (۱.۲۴۵ $(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3}), \quad (\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3})$

۲۶۸۶۲ (۱.۲۴۷ $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}), \quad (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$

۲۶۸۶۳ حصہ ۱.۵ صفحہ ۷۱

۲۶۸۶۴ (۱.۲۵۳ (الف) $8\pi$ سنٹی میٹر (ب) 0.19 میٹر

۲۶۸۶۵ (۱.۲۵۵ $20.9\,\text{cm}$

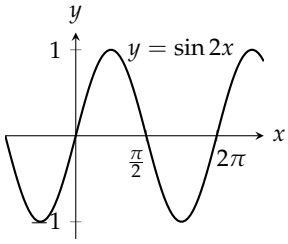
۲۶۸۶۶ (۱.۲۵۹ $\cos x = -\frac{4}{5}, \quad \tan x = -\frac{3}{4}$

۲۶۸۶۷ (۱.۲۶۱ $\sin x = -\frac{\sqrt{8}}{3}, \quad \tan x = -\sqrt{8}$

۲۶۸۶۸ (۱.۲۶۳ $\sin x = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \quad \cos x = -\frac{2}{\sqrt{5}}$

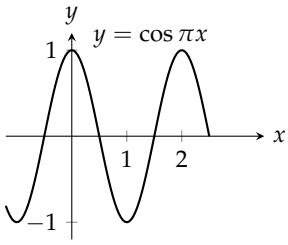
۲۶۸۶۹ (۱.۲۶۵ دوری عرصہ $\pi$ ہے۔

۲۶۸۷۰

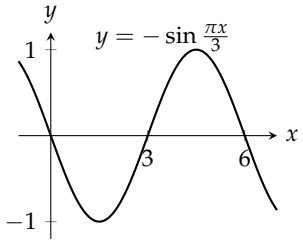



۲۶۸۷۱ (۱.۲۶۷ دائرہ کار: 2،

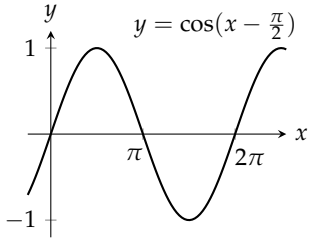
۲۶۸۷۲




۲۶۸۷۳ (۱.۲۶۹ دائرہ کار: 6،

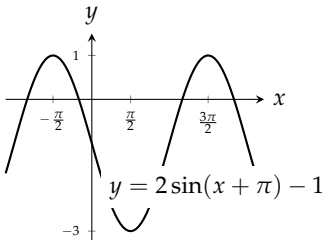



۲۶۸۷۵ (۱.۲۷۱ دائرہ کار: $2\pi$،

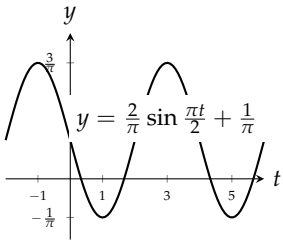


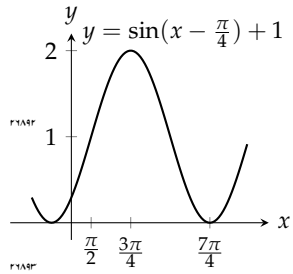

۲۶۸۷۶

۲۶۸۷۷ (۱.۲۷۳ دائرہ کار: $2\pi$،

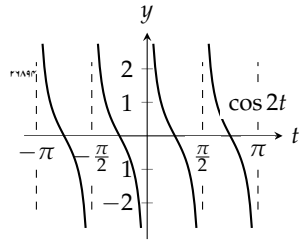



۱.۳۱۵) $A = -\frac{2}{\pi}, B = 4, C = 0, D = \frac{1}{\pi}$ ؛

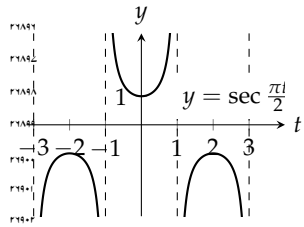



۱.۲۷۵) دائرہ‌کار: $\frac{\pi}{2}$ ،




۱.۲۷۷) دائرہ‌کار: 4 ،




۱.۲۹۱) $-\cos x$

۱.۲۹۳) $-\cos x$

۱.۲۹۵) $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

۱.۲۹۷) $\frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$

۱.۲۹۹) $\frac{2+\sqrt{2}}{4}$

۱.۳۰۱) $\frac{2-\sqrt{3}}{4}$

۱.۳۰۷) $c = \sqrt{7} \approx 2.646$

۱.۳۱۱) $a = 1.464$

۱.۳۱۳) $A = 2, B = 2\pi, C = -\pi, D = -1$ ؛

## حصہ ۲.۱ صفحہ ۸۶

۲.۱) (ا) موجود نہیں ہے۔ جیسے جیسے $x$ دائیں سے 1 کے قریب تر ہوتا ہے ویسے ویسے $g(x)$ کی قیمت 0 کے قریب تر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے $x$ بائیں سے 1 کے قریب تر ہوتا ہے ویسے ویسے $g(x)$ کی قیمت 1 کے قریب تر ہوتی ہے۔ یوں $x$ کی قیمت 1 کے قریب تر ہونے سے $g(x)$ کسی یکتا قیمت $L$ کے قریب تر نہیں پہنچتا۔ (ب) 1 (ج) 0

۲.۳) (ا) درست (ب) درست (ج) غلط (د) غلط (ہ) غلط (و) درست

۲.۵) جیسے جیسے $x$ دائیں سے 0 کے نزدیک تر ہوتا ہے $\frac{x}{|x|}$ کی قیمت $+1$ حاصل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے $x$ بائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے $\frac{x}{|x|}$ کی قیمت $-1$ حاصل ہوتی ہے۔ یوں $x$ کا 0 کے نزدیک تر ہونے سے $\frac{x}{|x|}$ کسی یکتا قیمت کے نزدیک تر نہیں ہوتا۔

۲.۱۱) (ا)

| | | | |
|---|---|---|---|
| $x$ | $-3.1$ | $-3.01$ | $-3.001$ |
| $f(x)$ | $-6.1$ | $-6.01$ | $-6.001$ |
| $x$ | $-3.0001$ | $-3.00001$ | $-3.000001$ |
| $f(x)$ | $-6.0001$ | $-6.00001$ | $-6.000001$ |
| $x$ | $-2.9$ | $-2.99$ | $-2.999$ |
| $f(x)$ | $-5.9$ | $-5.99$ | $-5.999$ |
| $x$ | $-2.9999$ | $-2.99999$ | $-2.999999$ |
| $f(x)$ | $-5.9999$ | $-5.99999$ | $-5.999999$ |

(ب) $\lim_{x\to -3} f(x) = -6$

۲.۱۳) (ا)

۲.۳۶) (ب) 5600000 ≈ سالانہ (پ) 4200000 ≈ سالانہ

۲.۳۸) (ا) $\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$, 0.449489, 0.414213 (ب)

| $1+h$ | 1.1 | 1.01 | 1.001 |
|---|---|---|---|
| $\sqrt{1+h}$ | 1.04880 | 1.004987 | 1.0004998 |
| $\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$ | 0.4880 | 0.4987 | 0.4998 |

| $1+h$ | 1.0001 | 1.00001 | 1.000001 |
|---|---|---|---|
| $\sqrt{1+h}$ | 1.0000499 | 1.000005 | 1.000005 |
| $\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$ | 0.499 | 0.5 | 0.5 |

0.5 (ج) 0.5 (د)

## حصہ ۲.۲ صفحہ ۹۹

۲.۴۶) $-9$

۲.۴۸) $4$

۲.۵۰) $-8$

۲.۵۲) $\frac{5}{8}$

۲.۵۴) $\frac{5}{2}$

۲.۵۶) $27$

۲.۵۸) $16$

۲.۶۰) $\frac{3}{2}$

۲.۶۲) $\frac{1}{10}$

۲.۶۴) $-7$

۲.۶۶) $\frac{3}{2}$

۲.۶۸) $-\frac{1}{2}$

۲.۷۰) $\frac{4}{3}$

۲.۷۲) $\frac{1}{6}$

۲.۷۴) $4$

۲.۷۶) (ا) قاعدہ حاصل تقسیم (ب) فرق اور قاعدہ طاقت (پ) مجموعہ اور ضرب مستقل قاعدہ

۲.۷۸) (ا) $-10$ (ب) $-20$ (ج) $-1$ (د) $\frac{5}{7}$

۲.۸۰) (ا) 4 (ب) $-21$ (ج) $-12$ (د) $-\frac{7}{3}$

۲.۸۲) $2$

۲.۸۴) $3$

۲.۸۶) $\frac{1}{2\sqrt{7}}$

۲.۸۸) $\sqrt{5}$

۲.۹۰) (ا) حد 1 ہے۔

۲.۹۴) $7$

۲.۹۶) (ا) 5 (ب) 5

## حصہ ۲.۳ صفحہ ۱۱۴

۲.۱۰۰) $\delta = 2$




| $x$ | $-5.9$ | $-5.99$ | $-5.999$ |
|---|---|---|---|
| $G(x)$ | $-0.126582$ | $-0.1251564$ | $-0.1250156$ |

| $x$ | $-5.9999$ | $-5.99999$ | $-5.999999$ |
|---|---|---|---|
| $G(x)$ | $-0.1250015$ | $-0.1250001$ | $-0.1250000$ |

| $x$ | $-6.1$ | $-6.01$ | $-6.001$ |
|---|---|---|---|
| $G(x)$ | $-0.123456$ | $-0.124843$ | $-0.124984$ |

| $x$ | $-6.0001$ | $-6.00001$ | $-6.000001$ |
|---|---|---|---|
| $G(x)$ | $-0.124998$ | $-0.124999$ | $-0.124999$ |

$\lim_{x\to -6} G(x) = -\frac{1}{8} = -0.125$ (ج)

۲.۱۵) (ا)

| $x$ | $-1.1$ | $-1.01$ | $-1.001$ |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 2.1 | 2.01 | 2.001 |

| $x$ | $-1.0001$ | $-1.00001$ | $-1.000001$ |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 2.0001 | 2.00001 | 2.000001 |

| $x$ | $-0.9$ | $-0.99$ | $-0.999$ |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 1.9 | 1.99 | 1.999 |

| $x$ | $-0.9999$ | $-0.99999$ | $-0.999999$ |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 1.9999 | 1.99999 | 1.999999 |

$\lim_{x\to -1} f(x) = 2$ (ج)

| $\theta$ | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
|---|---|---|---|
| $g(\theta)$ | 0.998334 | 0.999983 | 0.999999 |

| $\theta$ | 0.0001 | 0.00001 | 0.000001 |
|---|---|---|---|
| $g(\theta)$ | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 |

۲.۱۷)

| $\theta$ | $-0.1$ | $-0.01$ | $-0.001$ |
|---|---|---|---|
| $g(\theta)$ | 0.998334 | 0.999983 | 0.999999 |

| $\theta$ | $-0.0001$ | $-0.00001$ | $-0.000001$ |
|---|---|---|---|
| $g(\theta)$ | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 |

$\lim_{\theta\to 0} g(\theta) = 1$ (ج)

۲.۱۹) (ا)

| $x$ | 0.9 | 0.99 | 0.999 |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 0.348678 | 0.366032 | 0.367695 |

| $x$ | 0.9999 | 0.99999 | 0.999999 |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 0.367861 | 0.367877 | 0.367879 |

| $x$ | 1.1 | 1.01 | 1.001 |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 0.385543 | 0.369711 | 0.368063 |

| $x$ | 1.0001 | 1.00001 | 1.000001 |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 0.367897 | 0.367881 | 0.367878 |

$\lim_{x\to 1} f(x) \approx 0.36788$ (ج)

۲.۲۱) $4$

۲.۲۳) $0$

۲.۲۵) $9$

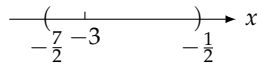
۲.۲۷) $\frac{\pi}{2}$

۲.۲۹) (ا) 19 (ب) $1$

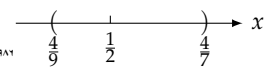
۲.۳۱) (ا) $-\frac{4}{\pi}$ (ب) $-\frac{3\sqrt{3}}{\pi}$

۲.۳۳) $1$

۲۶۹۶۱ (۲.۱۰۲) $\delta = \frac{1}{2}$




۲۶۹۶۲ (۲.۱۰۴) $\delta = \frac{1}{18}$




۲۶۹۶۳ (۲.۱۰۶) $\delta = 0.1$

۲۶۹۶۴ (۲.۱۰۸) $\delta = \frac{7}{16}$

۲۶۹۶۵ (۲.۱۱۰) $\delta = \sqrt{5} - 2$

۲۶۹۶۶ (۲.۱۱۲) $\delta = 0.36$

۲۶۹۶۷ (۲.۱۱۴) $\delta = 0.01, \quad (3.99, 4.01)$

۲۶۹۶۸ (۲.۱۱۶) $\delta = 0.19, \quad (-0.19, 0.21)$

۲۶۹۶۹ (۲.۱۱۸) $\delta = 5, \quad (3, 15)$

۲۶۹۷۰ (۲.۱۲۰) $\delta = \frac{2}{3}, \quad (\frac{10}{3}, 5)$

۲۶۹۷۱ (۲.۱۲۲) $\delta = \sqrt{4.5} - 2 \approx 0.12, \ (-\sqrt{4.5}, -\sqrt{3.5})$

۲۶۹۷۲ (۲.۱۲۴) $\delta = \sqrt{17} - 4 \approx 0.12, \quad (\sqrt{15}, \sqrt{17})$

۲۶۹۷۳ (۲.۱۲۶) $\delta = \frac{0.03}{m}, \quad (2 - \frac{0.03}{m}, 2 + \frac{0.03}{m})$

۲۶۹۷۴ (۲.۱۲۸) $\delta = \frac{c}{m}, \quad (\frac{1}{2} - \frac{c}{m}, \frac{1}{2} + \frac{c}{m})$

۲۶۹۷۵ (۲.۱۳۰) $\delta = 0.01, \quad L = -3$

۲۶۹۷۶ (۲.۱۳۲) $\delta = 0.05, \quad L = 4$

۲۶۹۷۷ (۲.۱۳۴) $\delta = 0.75, \quad L = 4$

۲۶۹۷۸ (۲.۱۵۴) $[8.589, 8.598]$

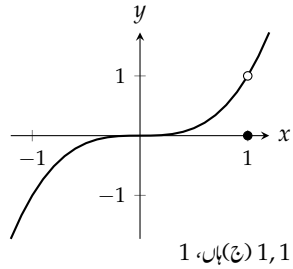
۲۶۹۷۹ حصہ ۲.۴ صفحہ ۱۲۹

۲۶۹۸۰ (۲.۱۶۸) (ا) $1, 2$ ، (ب) $1, 1$ (ج) ہاں، $1$

۲۶۹۸۱ (۲.۱۷۰) (ا) نہیں (ب) ہاں، $0$ (ج) نہیں

۲۶۹۸۲ (د) ہاں، $3$، $3, 3$ (ہ) نہیں

۲۶۹۸۳ (۲.۱۷۴) (ا)




(ب) $\lim_{x \to 2^-} f(x) \neq \lim_{x \to 2^+} f(x)$ نہیں

۲۶۹۸۴ (۲.۱۷۶) $\sqrt{3}$

۲۶۹۸۵ (۲.۱۷۸) $1$

۲۶۹۸۶ (۲.۱۸۰) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

۲۶۹۸۷ (۲.۱۸۲) (ا) $1$ (ب) $-1$

۲۶۹۸۸ (۲.۱۸۴) (ا) $1$ (ب) $\frac{2}{3}$

۲۶۹۸۹ (۲.۱۸۶) $\infty$

۲۶۹۹۰ (۲.۱۸۸) $-\infty$

۲۶۹۹۱ (۲.۱۹۰) $-\infty$

۲۶۹۹۲ (۲.۱۹۲) $\infty$

۲۶۹۹۳ (۲.۱۹۴) (ا) $\infty$ (ب) $-\infty$

۲۶۹۹۴ (۲.۱۹۶) $\infty$

۲۷۰۰۰ (۲.۱۹۸) $\infty$

۲۷۰۰۱ (۲.۲۰۰) $-\infty$

۲۷۰۰۲ (۲.۲۰۲) (ا) $\infty$ (ب) $\infty$ (ج) $-\infty$ (د) $\infty$

۲۷۰۰۳ (۲.۲۰۴) (ا) $-\infty$ (ب) $\infty$ (ج) $0$ (د) $\frac{3}{2}$

۲۷۰۰۴ (۲.۲۰۶) (ا) $\infty$ (ب) $-\frac{1}{4}$ (ج) $\frac{1}{4}$ (د) $\infty$ ہوگا۔

۲۷۰۰۵ (۲.۲۰۸) (ا) $-\infty$ (ب) $\infty$

۲۷۰۰۶ (۲.۲۱۰) (ا) $\infty$ (ب) $\infty$ (ج) $\infty$ (د) $\infty$

۲۷۰۰۷ (۲.۲۱۶) $\delta = \epsilon^2, \lim_{x \to 5^+} \sqrt{x-5} = 0$

۲۷۰۰۸ (۲.۲۲۰) (ا) $400$ (ب) $399$ (ج) حد غیر موجود ہے۔

۲۷۰۰۹ (۲.۲۲۶) (ا) ہر مثبت حقیقی عدد $B$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ $x_0 - \delta < x < x_0$ میں تمام $x$ کے لیے $f(x) > B$ ہے۔(ب) ہر منفی حقیقی عدد $-B$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ $x_0 < x < x_0 + \delta$ میں تمام $x$ کے لیے $f(x) < -B$ ہے۔(ج) ہر منفی حقیقی عدد $-B$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$ میں تمام $x$ کے لیے $f(x) < -B$ ہے۔

۲۷۰۱۸ حصہ ۲.۵ صفحہ ۱۴۹

۲۷۰۱۹ (۲.۲۳۳) نہیں؛ $x = 2$ پر غیر استراری ہے؛ $x = 2$ پر غیر معین ہے۔

۲۷۰۲۰ (۲.۲۳۵) استراری

۲۷۰۲۱ (۲.۲۳۷) (ا)ہاں،(ب)ہاں،(ج)ہاں،(د)ہاں

۲۷۰۲۲ (۲.۲۳۹) (ا)نہیں،(ب)نہیں

۲۷۰۲۳ (۲.۲۴۱) 0

۲۷۰۲۴ (۲.۲۴۳) 1 ناقابل ہٹاؤ؛ 0 قابل ہٹاؤ

۲۷۰۲۵ (۲.۲۴۵) تمام ماسوائے $x = 2$

۲۷۰۲۶ (۲.۲۴۷) تمام ماسوائے $x = 3$ اور $x = 1$

۲۷۰۲۷ (۲.۲۴۹) تمام $x$

۲۷۰۲۸ (۲.۲۵۱) تمام ماسوائے $x = 0$

۲۷۰۲۹ (۲.۲۵۳) تمام $x$ ماسوائے $x = \frac{n\pi}{2}$ جہاں $n$ عدد صحیح ہے۔

۲۷۰۳۰ (۲.۲۵۵) تمام $x$ ماسوائے $x = \frac{n\pi}{2}$ جہاں $n$ طاق عدد صحیح ہے۔

۲۷۰۳۱ (۲.۲۵۷) تمام $x > -\frac{3}{2}$

۲۷۰۳۲ (۲.۲۵۹) تمام $x$

۲۷۰۳۳ (۲.۲۶۱) 0

۲۷۰۳۴ (۲.۲۶۳) $\frac{1}{1}$

۲۷۰۳۵ (۲.۲۶۵) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

۲۷۰۳۶ (۲.۲۶۷) $g(3) = 6$

۲۷۰۳۷ (۲.۲۶۹) $f(1) = \frac{3}{2}$

۲۷۰۳۸ (۲.۲۷۱) $a = \frac{4}{3}$

۲۷۰۳۹ (۲.۲۹۵) $x \approx 1.8794, -1.5321, -0.3473$

۲۷۰۴۰ (۲.۲۹۷) $x \approx 1.7549$ ایک جذر حاصل کریں۔

۲۷۰۴۱ (۲.۲۹۹) $x \approx 3.5156$

۲۷۰۴۲ (۲.۳۰۱) $x \approx 0.7391$

۲۷۰۴۳ حصہ ۲.۶ صفحہ ۱۶۱

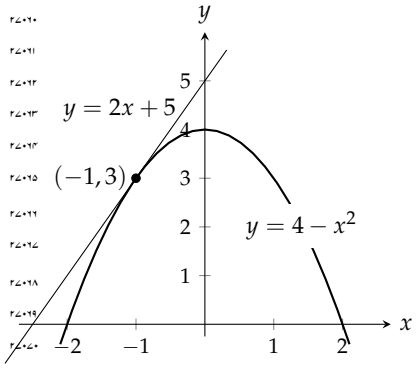
۲۷۰۴۴ (۲.۳۰۳) $N_1 : m = -2.25, \quad N_2 : m = 6$

۲۷۰۴۵ (۲.۳۰۴) $N_1 : m = -2, \quad N_2 : m = 2$

۲۷۰۴۶ (۲.۳۰۵) $N_1 : m = -1.5, \quad N_2 : m = 0.5$

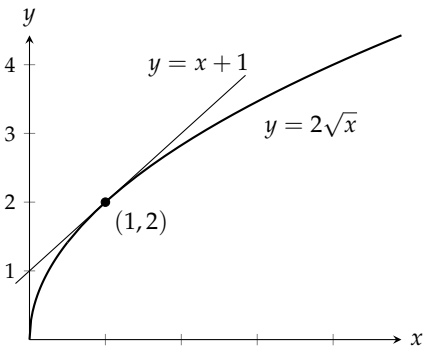
۲۷۰۴۷ (۲.۳۰۶) $N_1 : m = 2, \quad N_2 : m = -2$

۲۷۰۴۸ (۲.۳۰۷) $y = 2x + 5$



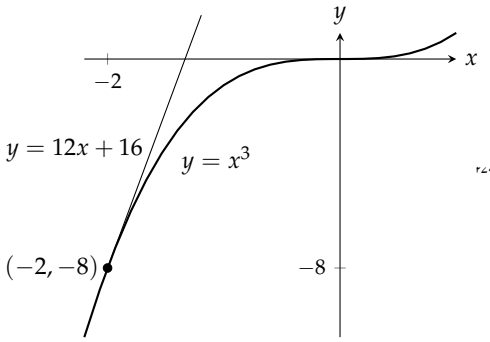

۲۷۰۴۹

۲۷۰۵۰ (۲.۳۰۹) $y = x + 1$




۲۷۰۵۱

۲۷۰۵۲ (۲.۳۱۱) $y = 12x + 16$




۲۷۰۵۳

۲۷۰۵۴ (۲.۳۱۳) $m = 4, \quad y - 5 = 4(x - 2)$

۲۷۰۵۵ (۲.۳۱۵) $m = -2, \quad y - 3 = -2(x - 3)$

۲۷۰۵۶ (۲.۳۱۷) $m = 12, \quad y - 8 = 12(t - 2)$

۲۷۰۵۷ (۲.۳۱۹) $m = \frac{1}{4}, \quad y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4)$

۲۷۰۵۸ (۲.۳۲۱) $m = -10$

۲۷۰۵۹ (۲.۳۲۳) $m = -\frac{1}{4}$

۲۷۰۶۰ (۲.۳۲۵) $(-2, -5)$

۲۷۰۶۱ (۲.۳۲۷) $y = -(x + 1), \quad y = -(x - 3)$

۲۷۰۶۲ (۲.۳۲۹) $19.6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۲۷۰۶۳ (۲.۳۳۱) $6\pi$

۲۷۰۶۴ (۲.۳۳۳) ہاں

۲۷۰۶۵ (۲.۳۳۵) ہاں

۲۷۰۶۶ (۲.۳۳۷) (ا)کہیں نہیں

۲۷۰۶۷ (۲.۳۳۹) (ا) $x = 0$ پر

۲۷۰۶۸ (۲.۳۴۱) (ا)کہیں نہیں

۲۷۰۶۹ (۲.۳۴۳) (ا) $x = 1$ پر

۲۷۰۷۰ (۲.۳۴۵) (ا) $x = 0$ پر

۲۷۰۷۱ حصہ ۳.۱ صفحہ ۱۷۸

۲۷۰۷۲ ۳.۱) $-2x, 6, 0, -2$

۲۷۰۷۳ ۳.۳) $-\frac{2}{t^3}, 2, -\frac{1}{4}, -\frac{2}{3\sqrt{3}}$

۲۷۰۷۴ ۳.۵) $\frac{3}{2\sqrt{3\theta}}, \frac{3}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2\sqrt{2}}$

۲۷۰۷۵ ۳.۷) $6x^2$

۲۷۰۷۶ ۳.۹) $\frac{1}{(2t+1)^2}$

۲۷۰۷۷ ۳.۱۱) $-\frac{1}{2(q+1)\sqrt{q+1}}$

۲۷۰۷۸ ۳.۱۳) $1 - \frac{9}{x^2}, 0$

۲۷۰۷۹ ۳.۱۵) $3t^2 - 2t, 5$

۲۷۰۸۰ ۳.۱۷) $\frac{-4}{(x-2)\sqrt{x-2}}, y - 4 = -\frac{1}{2}(x - 6)$

۲۷۰۸۱ ۳.۱۹) $6$

۲۷۰۸۲ ۳.۲۱) $\frac{1}{8}$

۲۷۰۸۳ ۳.۲۳) $-1$

۲۷۰۸۴ ۳.۲۵) $-\frac{1}{4}$

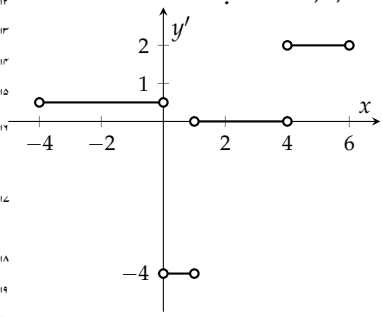
۲۷۰۸۵ ۳.۲۷) شکل ۳.۱۲-ب

۲۷۰۸۶ ۳.۲۸) شکل ۳.۱۲-د

۲۷۰۸۷ ۳.۲۹) شکل ۳.۱۲-ج

۲۷۰۸۸ ۳.۳۰) شکل ۳.۱۲-ا

۲۷۰۸۹ ۳.۳۱) (ا) $x = 0, 1, 4$؛ (ب)




۲۷۰۹۰

۲۷۰۹۱ ۳.۳۳) چونکہ $\lim_{x\to 0^+} f'(x) = 1$ جبکہ $\lim_{x\to 0^-} f'(x) = 0$ ہے لہٰذا $x = 0$ پر $f(x)$ تفرق پذیر نہیں ہے۔

۲۷۰۹۲ ۳.۳۵) چونکہ $\lim_{x\to 1^+} f'(x) = 2$ جبکہ $\lim_{x\to 1^-} f'(x) = \frac{1}{2}$ ہے لہٰذا $x = 1$ پر $f(x)$ ناقابل تفرق ہے۔

۲۷۰۹۳

۲۷۰۹۴

۲۷۰۹۵

۲۷۰۹۶

۲۷۰۹۷ ۳.۳۷) (ا) $2 \le x \le 3$ (ب) کوئی نہیں (ج) کوئی نہیں۔

۲۷۰۹۸ ۳.۳۹) (ا) $3 < x < 0, 0 < x \le 3$ (ب) کوئی نہیں (ج)

۲۷۰۹۹ $x = 0$

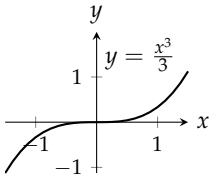
۲۷۱۰۰ ۳.۴۱) (ا) $-1 \le x < 0, 0 < x \le 2$ (ب)

۲۷۱۰۱ (ج) کوئی نہیں۔

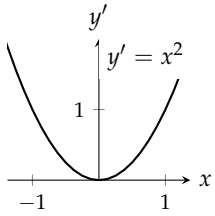
۲۷۱۰۲ ۳.۴۳) (ا) $y' = -2x$ (ج) $x < 0, x = 0, x > 0$ (د)

۲۷۱۰۳ $-\infty < x < 0, 0 < x < \infty$

۲۷۱۰۴ ۳.۴۵) (ا) $y' = x^2$، (ب)




۲۷۱۰۵




۲۷۱۰۶

۲۷۱۰۷ (ج) $x \ne 0$، $x = 0$ کوئی نہیں، (د) $-\infty < x < \infty$

۲۷۱۰۸ $\infty$، کوئی نہیں۔

۲۷۱۰۹ ۳.۴۷) $y' = 3x^2$ کبھی منفی نہیں ہوگا۔

۲۷۱۱۰ ۳.۴۹) ہاں، $y + 16 = -(x - 3)$ نقطہ $(3, -16)$ پر مماس ہے۔

۲۷۱۱۱

۲۷۱۱۲ ۳.۵۱) نہیں، چونکہ تفاعل $y = \lfloor x \rfloor$ متوسط قیمت خاصیت پر پورا نہیں اترتا۔

۲۷۱۱۳

۲۷۱۱۴ ۳.۵۳) ہاں؛ $(-f)'(x) = -(f'(x))$

۲۷۱۱۵ ۳.۵۵) $g(t) = mt$ اور $h(t) = t$ کے لیے $\lim_{t\to 0} \frac{g(t)}{h(t)} = m$ ہوگا جو غیر صفر ہو سکتا ہے۔

۲۷۱۱۷ حصہ ۳.۲ صفحہ ۱۹۷

۲۷۱۱۸ ۳.۶۶) $y' = -2x, \quad y'' = -2$

۲۷۱۱۹ ۳.۶۸) $s' = 15t^2 - 15t^4, \quad s'' = 30t - 60t^3$

۲۷۱۲۰ ۳.۷۰) $y' = 4x^2 - 1, \quad y'' = 8x$

۲۷۱۲۱ ۳.۷۲) $w' = -6z^{-3} + \frac{1}{z^2}, \quad w'' = 18z^{-4} - \frac{2}{z^3}$

۲۷۱۲۲ ۳.۷۴) $y' = 12x - 10 + 10x^{-3}, \quad y'' = 12 - 30x^{-4}$

۲۷۱۲۳ ۳.۷۶) $r' = -\frac{2}{3s^3} + \frac{5}{2s^2}, \quad r'' = \frac{2}{s^4} - \frac{5}{s^3}$

۲۷۱۲۴ ۳.۷۸) $y' = -5x^4 + 12x^2 - 2x - 3$

۲۷۱۲۵

۲۷۱۲۶ ۳.۸۰) $y' = 3x^2 + 10x + 2 - \frac{1}{x^2}$

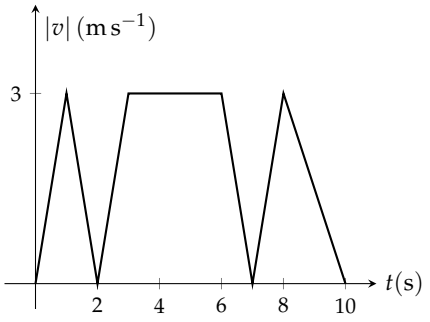
۲۷۱۲۷ ۳.۸۲) $y' = \frac{-19}{(3x-2)^2}$

۲۷۱۲۸ ۳.۸۴) $g'(x) = \frac{x^2+x+4}{(x+0.5)^2}$

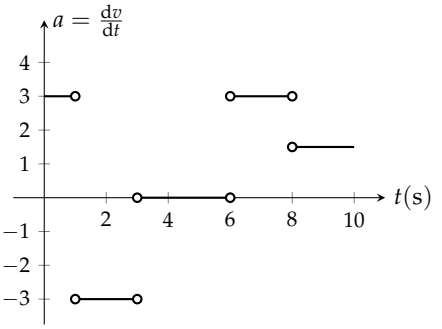
۲۷۱۲۹ ۳.۸۶) $\frac{dv}{dt} = \frac{t^2-2t-1}{(1+t^2)^2}$

۳.۱۳۵) (ا) $9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (ب) $9.8t\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۳.۱۳۷) (ا) $t=2, t=7$ (ب) $3\le t\le 6$ (ج)




(د)




۳.۱۳۹) (ا) $2\,\mathrm{s}$ (ب) $60\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
(ج) $t=8.12\,\mathrm{s}$ ، $v=0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
(د) $12\,\mathrm{s}$ ، $v=-38\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
(ہ) $10\,\mathrm{s}$ (و) لمحہ $t=2\,\mathrm{s}$ پر
(ز) $2\,\mathrm{s}$ تا $12\,\mathrm{s}$

۳.۱۴۲) مقام بالمقابل وقت شکل-ج، رفتار بالمقابل وقت شکل-ب اور اسراع بالمقابل وقت شکل-ا ہیں۔

۳.۱۴۳) (ا) 110 روپیہ فی مشین (ب) 80 روپیہ (ج) 79.9 روپیہ

۳.۱۴۵) (ا) $10^4$ جرثومے فی گھنٹہ؛ (ب) 0 جرثومے فی گھنٹہ؛ (ج) $-10^4$ جرثومے فی گھنٹہ

۳.۱۴۷) (ا) $5(\frac{t}{60}-1)$ (ب) $t=0$ پر گہرائی تیز ترین گھٹتی ہے جب شرح $-5$ ہے اور $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=60$ پر گھٹنے کی کم ترشرح $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=0$ ہوگی۔

۳.۱۴۹) جہاز 25 سیکنڈ بعد اڑتا ہے اور اس دوران یہ 694 m فاصلہ طے کرتا ہے۔

۳.۸۸) $f'(s)=\frac{1}{\sqrt{s}(\sqrt{s}+1)^2}$

۳.۹۰) $v'=-\frac{1}{x^2}+2x^{-3/2}$

۳.۹۲) $y'=\frac{-4x^3-3x^2+1}{(x^2-1)^2(x^2+x+1)^2}$

۳.۹۴) $y'=2x^3-3x-1, y''=6x^2-3,$
$y'''=12x, y^{(4)}=12$ جبکہ تمام $n\ge 5$ کے لیے $y^{(n)}=0$ ہوگا۔

۳.۹۶) $y'=2x-7x^{-2},\quad y''=2+14x^{-3}$

۳.۹۸) $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}=3\theta^{-4},\quad \frac{\mathrm{d}^2r}{\mathrm{d}\theta^2}=-12\theta^{-5}$

۳.۱۰۰) $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=-z^{-2}-1,\quad \frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}z^2}=2z^{-3}$

۳.۱۰۲) $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}q}=\frac{1}{6}q+\frac{1}{6}q^{-3}+q^{-5},$
$\frac{\mathrm{d}^2p}{\mathrm{d}q^2}=\frac{1}{6}-\frac{1}{2}q^{-4}-5q^{-6}$

۳.۱۰۴) (ا) 13 (ب) $-7$ (ج) $\frac{7}{25}$ (د) 20

۳.۱۰۶) (ا) $y=-\frac{x}{8}+\frac{5}{4}$ (ب) $(0,1)$ پر $m=-4$ ، (ج) $y=8x-15$ ، $y=8x+17$

۳.۱۰۸) $y=4x,\ y=2$

۳.۱۱۰) $a=1,\ b=1,\ c=0$

۳.۱۱۲) (ا) $y=2x+2$ (ب) $(2,6)$

۳.۱۱۴) $\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}H}=-\frac{nRT}{(H-nb)^2}+\frac{2an^2}{H^3}$

۳.۱۱۶) قاعدہ حاصل ضرب اب مستقل مضرب کا قاعدہ ہوگا، لہٰذا دوسرا قاعدہ پہلے قاعدے میں موجود ہے۔

۳.۱۲۰) (ا) $\frac{3}{2}x^{1/2}$ (ب) $\frac{5}{2}x^{3/2}$ (ج) $\frac{7}{2}x^{5/2}$ ، (د) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{n/2})=\frac{n}{2}x^{(n/2)-1}$

## حصہ ۳.۳ صفحہ ۲۱۱

۳.۱۲۱) (ا) $80\,\mathrm{m}$ ، $8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (ب) $0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ، $-16\,\mathrm{m\,s^{-1}}$؛ (ج) سمت تبدیلی نہیں ہوتی ، $1.6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ، $1.6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

۳.۱۲۳) (ا) $-9\,\mathrm{m}$ ، $-3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (ب) $3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ، (ج) سمت تبدیلی نہیں ہوتی۔ $-12\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ، $6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ؛ $12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

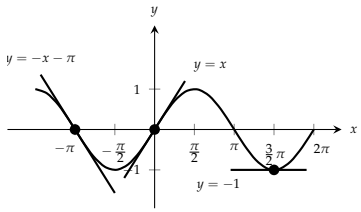
۳.۱۲۵) (ا) $-20\,\mathrm{m}$ ، $-5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (ب) $45\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ، (ج) سمت تبدیل نہیں ہوتی۔ $\frac{4}{25}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ، $140\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ؛ $0.2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

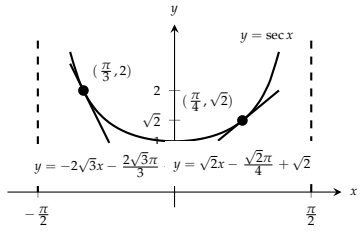
۳.۱۲۷) (ا) $a(1)=-6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ، $a(3)=6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (ب) $v(2)=3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (ج) $6\,\mathrm{m}$

۳.۱۲۹) مرغ: $7.5\,\mathrm{s}$ ، مشتری: $1.2\,\mathrm{s}$

۳.۱۳۱) (ا) $-9.8t\,\mathrm{m\,s^{-1}}+2.4$ ، (ب) $-9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (ج) $29.4\,\mathrm{m}$ (د) $0.7$ سیکنڈ اوپر جانب اور $2.4\,\mathrm{s}$ سیکنڈ نیچے رخ (ہ) $4.9\,\mathrm{s}$

۳.۱۳۳) چاند پر 320 سیکنڈ، زمین پر 52 سیکنڈ؛ چاند پر 20287 میٹر، زمین پر 3297 میٹر




۲۷۱۹۲ (۳.۱۵۲) (ا) $t = 6.25\,\mathrm{s}$؛ (ب) $[0, 6.25)$ پر اوپر رخ اور

۲۷۱۹۳ $(6.25, 12.5]$ پر نیچے رخ؛ (ج) $t = 6.25\,\mathrm{s}$؛ (د)

۲۷۱۹۴ $(6.25, 12.5]$ پر رفتار بڑھتی ہے جبکہ $[0, 6.25)$ پر رفتار

۲۷۱۹۵ گھٹتی ہے؛ (د) $t = 0, 12.5$ پر تیز تر اور $t = 6.25$ پر آہستہ تر۔ (۳.۲۰۳)

۲۷۱۹۶ ترین؛ (ہ) $t = 6.25\,\mathrm{s}$

۲۷۱۹۷ (۳.۱۵۴) (ا) $\frac{6 \mp \sqrt{15}}{3}$؛ (ب) $t = \left(\frac{6-\sqrt{15}}{3}, \frac{6+\sqrt{15}}{3}\right)$

۲۷۱۹۸ پر بائیں رخ اور $[4, \frac{6+\sqrt{15}}{3}) \cup [0, \frac{6-\sqrt{15}}{3})$ پر دائیں

۲۷۱۹۹ رخ؛ (ج) $t = \frac{6 \mp \sqrt{15}}{3}$؛ (د) $\cup (\frac{6-\sqrt{15}}{3}, 2)$

۲۷۲۰۰ $[0, \frac{6-\sqrt{15}}{3}) \cup (\frac{6+\sqrt{15}}{3}, 4]$ پر رفتار بڑھتی ہے جبکہ

۲۷۲۰۱ $(2, \frac{6+\sqrt{15}}{3})$ پر رفتار گھٹتی ہے؛ (ہ) $t = 0, 4$ پر تیز ترین۔ (۳.۲۰۵)

۲۷۲۰۲ اور $t = \frac{6 \mp \sqrt{15}}{3}$ پر آہستہ ترین؛ (و) $t = \frac{6+\sqrt{15}}{3}$

۲۷۲۰۳ **حصہ ۳.۴ صفحہ ۲۲۷**

۲۷۲۰۴ (۳.۱۵۵) $y' = -10 - 3\sin x$

۲۷۲۰۵ (۳.۱۵۷) $y' = -\csc x \cot x - \frac{2}{\sqrt{x}}$

۲۷۲۰۶ (۳.۱۵۹) $y' = 0$

۲۷۲۰۷ (۳.۱۶۱) $\frac{-\csc^2 x}{(1+\cot x)^2}$

۲۷۲۰۸ (۳.۱۶۳) $4\tan x \sec x - \csc^2 x$

۲۷۲۰۹ (۳.۱۶۵) $x^2 \cos x$

۲۷۲۱۰ (۳.۱۶۷) $\sec^2 t - 1$

۲۷۲۱۱ (۳.۱۶۹) $\frac{-2\csc t \cot t}{(1-\csc t)^2}$

۲۷۲۱۲ (۳.۱۷۱) $-\theta(\theta\cos\theta + 2\sin\theta)$

۲۷۲۱۳ (۳.۱۷۳) $\sec\theta\csc\theta(\tan\theta - \cot\theta) = \sec^2\theta - \csc^2\theta$

۲۷۲۱۵ (۳.۱۷۵) $\sec^2 q$

۲۷۲۱۶ (۳.۱۷۷) $\sec^2 q$

۲۷۲۱۷ (۳.۱۷۹) (ا) $2\csc^3 x - \csc x$، (ب) $2\sec^3 x - \sec x$

۲۷۲۱۸ (۳.۱۸۱) $0$

۲۷۲۱۹ (۳.۱۸۳) $-1$

۲۷۲۲۰ (۳.۱۸۵) $0$

۲۷۲۲۱ (۳.۱۸۷) $1$

۲۷۲۲۲ (۳.۱۸۹) $3/4$

۲۷۲۲۳ (۳.۱۹۱) $2$

۲۷۲۲۴ (۳.۱۹۳) $1/2$

۲۷۲۲۵ (۳.۱۹۵) $2$

۲۷۲۲۶ (۳.۱۹۷) $1$

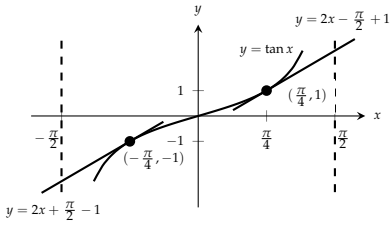
۲۷۲۲۷ (۳.۱۹۹) $1/2$

۲۷۲۲۸ (۳.۲۰۱) $3/8$

۲۷۲۳۱ (۳.۲۰۷) ہاں، نقطہ $x = \pi$ پر

۲۷۲۳۲ (۳.۲۰۹) نہیں

۲۷۲۳۳ (۳.۲۱۱) $(-\pi/4, -1); (\pi/4, 1)$




۲۷۲۳۴ (۳.۲۱۳) (ا) $y = -x + \pi/2 + 2$، (ب) $y = 4 - \sqrt{3}$

۲۷۲۳۵ (۳.۲۱۵) $-\sqrt{2}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$، $\sqrt{2}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$، $\sqrt{2}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$، $\sqrt{2}\,\mathrm{m\,s^{-3}}$

۲۷۲۳۷ (۳.۲۱۷) $c = 9$

۲۷۲۳۸ (۳.۲۱۹) $\sin x$

۲۷۲۴۰ **حصہ ۳.۵ صفحہ ۲۴۱**

۲۷۲۴۰ (۳.۲۳۰) $12x^3$

۲۷۲۴۱ (۳.۲۳۲) $3\cos(3x+1)$

۲۷۲۴۲ (۳.۲۳۴) $-\sin(\sin x)\cos x$

۲۷۲۴۳ (۳.۲۳۶) $10\sec^2(10x-5)$

۲۷۲۴۴ (۳.۲۳۸) $u = 2x+1$ لیتے ہوئے اور $y = u^5$

۲۷۲۴۵ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = 5u^4 \cdot 2 = 10(2x+1)^4$

۲۷۲۴۶ ہوگا۔

۲۷۲۴۷ (۳.۲۴۰) $u = (1 - x/7)$ لے کر، $y = u^{-7}$،

۲۷۲۴۸ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = -7u^{-8} \cdot (\frac{1}{7}) =$

۲۷۲۴۹ $(1 - x/7)^{-8}$

۲۷۵۰ (۳.۲۴۲) $y = u^4$، لے کر $u = x^2/8 + x - 1/x$ ۲۷۵۱ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} =$ ۲۷۵۲ $4(x^2/8 + x - 1/x)^3(x/4 + 1 + 1/x^2)$ ۲۷۵۳ (۳.۲۴۴) $u = \tan x$ لے کر اور $y = \sec u$ ۲۷۵۴ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = (\sec u \tan u)(\sec^2 x) =$ ۲۷۵۵ $\sec(\tan x)\tan(\tan x)\sec^2 x$ ۲۷۵۶ (۳.۲۴۶) $u = \sin x$ لے کر اور $y = u^3$ ۲۷۵۷ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = 3u^2\cos x =$ ۲۷۵۸ $3\sin^2 x \cos x$ ۲۷۵۹ (۳.۲۴۸) $-\frac{1}{2\sqrt{3-t}}$ ۲۷۶۰ (۳.۲۵۰) $\frac{4}{\pi}(\cos 3t - \sin 5t)$ ۲۷۶۱ (۳.۲۵۲) $\frac{\csc\theta}{\cot\theta + \csc\theta}$ ۲۷۶۲ (۳.۲۵۴) $2x\sin^4 x + 4x^2\sin^3 x\cos x +$ ۲۷۶۳ $\cos^{-2} x + 2x\cos^{-3} x \sin x$ ۲۷۶۴ (۳.۲۵۶) $(3x-2)^6 - \frac{1}{x^3(4-\frac{1}{2x^2})^2}$ ۲۷۶۵ (۳.۲۵۸) $\frac{(4x+3)^3(4x+7)}{(x+1)^4}$ ۲۷۶۶ (۳.۲۶۰) $\sqrt{x}\sec^2(2\sqrt{x}) + \tan(2\sqrt{x})$ ۲۷۶۷ (۳.۲۶۲) $\frac{2\sin\theta}{(1+\cos\theta)^2}$ ۲۷۶۸ (۳.۲۶۴) $\frac{dr}{d\theta} = -2\sin(\theta^2)\sin 2\theta +$ ۲۷۶۹ $2\theta\cos(2\theta)\cos(\theta^2)$ ۲۷۷۰ (۳.۲۶۶) $\frac{dq}{dt} = (\frac{t+2}{2(t+1)^{3/2}})\cos(\frac{t}{\sqrt{t+1}})$ ۲۷۷۱ (۳.۲۶۸) $2\pi\sin(\pi t - 2)\cos(\pi t - 2)$ ۲۷۷۲ (۳.۲۷۰) $\frac{8\sin 2t}{(1+\cos 2t)^5}$ ۲۷۷۳ (۳.۲۷۲) $-2\cos(\cos(2t-5))\sin(2t-5)$ ۲۷۷۴ (۳.۲۷۴) $(1+\tan^4(\frac{t}{12}))^2(\tan^3(\frac{t}{12})\sec^2(\frac{t}{12}))$ ۲۷۷۵ (۳.۲۷۶) $\frac{-t\sin(t^2)}{\sqrt{1+\cos(t^2)}}$ ۲۷۷۶ (۳.۲۷۸) $\frac{6}{x^3}(1+\frac{1}{x})(1+\frac{2}{x})$ ۲۷۷۷ (۳.۲۸۰) $2\csc^2(3x-1)\cot(3x-1)$ ۲۷۷۸ (۳.۲۸۲) $\frac{5}{2}$ ۲۷۷۹ (۳.۲۸۴) $-\pi/4$ ۲۷۸۰ (۳.۲۸۶) $0$ ۲۷۸۱ (۳.۲۸۸) ا) $2/3$، ب) $2\pi + 5$، ج) $-8\pi$، د) $37/6$، ہ) $-1$، و) $\frac{\sqrt{2}}{24}$، ز) $5/32$، ح) $\frac{-5}{3\sqrt{17}}$ ۲۷۸۲ ۲۷۸۳ $5$ ۲۷۸۴ (۳.۲۹۲) ا) $1$، ب) $1$ ۲۷۸۵ (۳.۲۹۴) ا) $y = \pi x + 2 - \pi$، ب) $\pi/2$ ۲۷۸۶ (۳.۲۹۶) سرعت دگنی، اسراع چار گنا اور جھٹکا آٹھ گنا ہو جاتا ہے۔ ۲۷۸۷ (۳.۲۹۸) $v = 0.4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$، $a = -\frac{4}{125}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

۲۷۸۸ $y = u^4$، لے کر $u = x^2/8 + x - 1/x$ حصہ ۳.۶ صفحہ ۲۵۶

۲۷۸۹ (۳.۳۱۱) $\frac{9}{4}x^{5/4}$ ۲۷۹۰ (۳.۳۱۳) $\frac{2^{1/3}}{3x^{2/3}}$ ۲۷۹۱ (۳.۳۱۵) $\frac{7}{2(x+6)^{1/2}}$ ۲۷۹۲ (۳.۳۱۷) $-(2x+5)^{-3/2}$ ۲۷۹۳ (۳.۳۱۹) $\frac{2x^2+1}{(x^2+1)^{1/2}}$ ۲۷۹۴ (۳.۳۲۱) $\frac{ds}{dt} = \frac{2}{7}t^{-5/7}$ ۲۷۹۵ (۳.۳۲۳) $\frac{dy}{dt} = -\frac{4}{3}(2t+5)^{-5/3}\cos[(2t+5)^{-2/3}]$ ۲۷۹۶ (۳.۳۲۵) $f'(x) = \frac{-1}{4\sqrt{x(1-\sqrt{x})}}$ ۲۷۹۷ (۳.۳۲۷) $h'(\theta) = -\frac{2}{3}(\sin 2\theta)(1+\cos 2\theta)^{-2/3}$ ۲۷۹۸ (۳.۳۲۹) $\frac{-2xy-y^2}{x^2+2xy}$ ۲۷۹۹ (۳.۳۳۱) $\frac{1-2y}{2x+2y-1}$ ۲۸۰۰ (۳.۳۳۳) $\frac{-2x^3+3x^2y-xy^2+x}{x^2y-x^3+y}$ ۲۸۰۱ (۳.۳۳۵) $\frac{1}{y(x+1)^2}$ ۲۸۰۲ (۳.۳۳۷) $\cos^2 y$ ۲۸۰۳ (۳.۳۳۹) $\frac{-\cos^2(xy)-y}{x}$ ۲۸۰۴ (۳.۳۴۱) $\frac{-y^2}{y\sin(\frac{1}{y})-\cos(\frac{1}{y})+xy}$ ۲۸۰۵ (۳.۳۴۳) $-\frac{\sqrt{r}}{\sqrt{\theta}}$ ۲۸۰۶ (۳.۳۴۵) $\frac{-r}{\theta}$ ۲۸۰۷ (۳.۳۴۷) $y' = -\frac{x}{y}$, $y'' = \frac{-y^2-x^2}{y^3}$ ۲۸۰۸ (۳.۳۴۹) $y' = \frac{x+1}{y}$, $y'' = \frac{y^2-(x+1)^2}{y^3}$ ۲۸۰۹ (۳.۳۵۱) $y' = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y}+1}$, $y'' = \frac{1}{2(\sqrt{y}+1)^3}$ ۲۸۱۰ (۳.۳۵۳) $-2$ ۲۸۱۱ (۳.۳۵۵) $(-2,1) : m = -1$, $(-2,-1) : m = 1$ ۲۸۱۲ (۳.۳۵۷) ا) $y = \frac{7}{4}x - \frac{1}{2}$، ب) $y = -\frac{4}{7}x + \frac{29}{7}$ ۲۸۱۳ (۳.۳۵۹) ا) $y = 3x + 6$، ب) $y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$ ۲۸۱۴ (۳.۳۶۱) ا) $y = \frac{6}{7}x + \frac{6}{7}$، ب) $y = -\frac{7}{6}x - \frac{7}{6}$ ۲۸۱۵ (۳.۳۶۳) ا) $y = -\frac{\pi}{2}x + \pi$، ب) $y = \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} + \frac{\pi}{2}$ ۲۸۱۶ (۳.۳۶۵) ا) $y = 2\pi x - 2\pi$، ب) $y = -\frac{x}{2\pi} + \frac{1}{2\pi}$ ۲۸۱۷ (۳.۳۶۷) نقطہ $(-\sqrt{7}, 0)$ اور $\sqrt{7}, 0$، ڈھلوان: $-2$ ۲۸۱۸ (۳.۳۶۹) $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ پر ۲۸۱۹ $m = \sqrt{3}$ پر $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2})$، $m = -1$

۲۷۳۰ (۳.۳۷۱) $(3,2): m = -\frac{27}{8}; (-3,-2): m = \frac{27}{8}$;

۲۷۳۱ $(3,2): m = \frac{27}{8}$;

۲۷۳۲ $(3,-2): m = -\frac{27}{8}$

۲۷۳۳ (۳.۳۷۳) (ا) غلط، (ب) درست، (ج) درست، (د) درست

۲۷۳۴ (۳.۳۷۵) $(3,-1)$

۲۷۳۵ (۳.۳۷۹) $\frac{dy}{dx} = -\frac{y^3+2xy}{x^2+3xy^2}$،

۲۷۳۶ $\frac{dx}{dy} = -\frac{x^2+3xy^2}{y^3+2xy}$، $\frac{dx}{dy} = -\frac{1}{dy/dx}$

۲۷۳۷ حصہ ۳.۷ صفحہ ۲۶۶

۲۷۳۸ (۳.۳۹۱) $\frac{dS}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt}$

۲۷۳۹ (۳.۳۹۳) (ا) $\frac{dH}{dt} = \pi r^2 \frac{dh}{dt}$، (ب) $\frac{dH}{dt} = 2\pi rh \frac{dr}{dt}$،

۲۷۴۰ (ج) $\frac{dH}{dt} = \pi r^2 \frac{dh}{dt} + 2\pi rh \frac{dr}{dt}$

۲۷۴۱ (۳.۳۹۵) (ا) $1\,\mathrm{V\,s^{-1}}$، (ب) $-\frac{1}{3}\,\mathrm{A\,s^{-1}}$،

۲۷۴۲ (ج) $\frac{dR}{dt} = \frac{1}{I}\left(\frac{dV}{dt} - \frac{V}{I}\frac{dI}{dt}\right)$، (د) $\frac{3}{2}\,\Omega\,\mathrm{s^{-1}}$،

۲۷۴۳ مزاحمت بڑھ رہی ہے۔

۲۷۴۴ (۳.۳۹۷) (ا) $\frac{dS}{dt} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{dx}{dt}$،

۲۷۴۵ (ب) $\frac{dS}{dt} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{dx}{dt} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{dy}{dt}$،

۲۷۴۶ (ج) $\frac{dx}{dt} = -\frac{y}{x}\frac{dy}{dt}$

۲۷۴۷ (۳.۳۹۹) (ا) $\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2}ab\cos\theta\frac{d\theta}{dt}$،

۲۷۴۸ (ب) $\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2}ab\cos\theta\frac{d\theta}{dt} + \frac{1}{2}b\sin\theta\frac{da}{dt}$

۲۷۴۹ (ج) $\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2}ab\cos\theta\frac{d\theta}{dt} + \frac{1}{2}b\sin\theta\frac{da}{dt} + \frac{1}{2}a\sin\theta\frac{db}{dt}$

۲۷۵۰ (۳.۴۰۱) (ا) $14\,\mathrm{cm^2\,s^{-1}}$ سے بڑھتا ہے؛

۲۷۵۱ (ب) $0\,\mathrm{cm\,s^{-1}}$، مستقل؛

۲۷۵۲ (ج) $-\frac{14}{13}\,\mathrm{cm\,s^{-1}}$، گھٹ رہا ہے۔

۲۷۵۳ (۳.۴۰۳) (ا) $\frac{-\sqrt{7}}{14}\,\mathrm{m^2\,s^{-1}}$، (ب) $\frac{-3\sqrt{7}}{14}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۲۷۵۴ (۳.۴۰۵) $20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۲۷۵۵ (۳.۴۰۷) (ا) $\frac{dh}{dt} = 11.19\,\mathrm{cm\,min^{-1}}$،

۲۷۵۶ (ب) $\frac{dr}{dt} = 14.92\,\mathrm{cm\,min^{-1}}$

۲۷۵۷ (۳.۴۰۹) (ا) $-\frac{1}{24\pi}\,\mathrm{m\,min^{-1}}$، (ب) $r$

۲۷۵۸ (ج) $-\frac{5}{288\pi}\,\mathrm{m\,min^{-1}}$، $\sqrt{26y-y^2}\,\mathrm{m}$

۲۷۵۹ (۳.۴۱۱) $40\pi\,\mathrm{m^2\,min^{-1}}$، $1\,\mathrm{m/min}$

۲۷۶۰ (۳.۴۱۳) $11\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۲۷۶۱ (۳.۴۱۵) $\frac{466}{1681}\,\mathrm{L\,min^{-1}}$ سے بڑھ رہا ہے۔

۲۷۶۲ (۳.۴۱۷) $1\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$

۲۷۶۳ (۳.۴۱۹) $-5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۲۷۶۴ (۳.۴۲۱) $490\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۲۷۶۵ (۳.۴۲۳) $\frac{dr}{dt} = 55\,\mu\mathrm{m\,s^{-1}}$، $\frac{dS}{dt} = 1.66\,\mathrm{cm^2\,s^{-1}}$

۲۷۶۶ (۳.۴۲۵) $58.9\,\mathrm{cm/min}$

۲۷۶۷ (۳.۴۲۷) (ا) $\frac{-12}{\sqrt{13}}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (ب) $\frac{d\theta_1}{dt} = -0.138\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$،

۲۷۶۸ $\frac{d\theta_2}{dt} = 0.138\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$

۲۷۶۹ (۳.۴۲۹) $4\sqrt{109}\,\mathrm{km\,h^{-1}}$

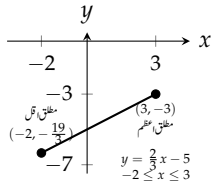
۲۷۷۰ حصہ ۴.۱ صفحہ ۲۸۳

۲۷۷۱ (۴.۱) $x = c_2$ پر مطلق اقل؛ $x = b$ پر مطلق اعظم۔

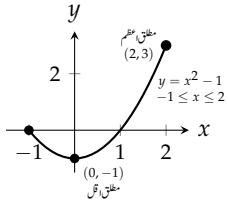
۲۷۷۲ (۴.۳) $x = c$ پر مطلق اعظم؛ مطلق اقل غیر موجود۔

۲۷۷۳ (۴.۵) $x = a$ پر مطلق اقل؛ $x = c$ پر مطلق اعظم۔

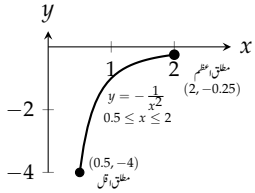
۲۷۷۴ (۴.۷) $x = -3$ پر مطلق اعظم؛ $x = -\frac{19}{3}$ پر مطلق اقل۔



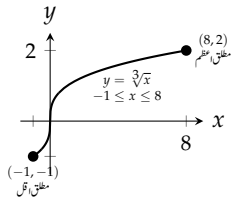

۲۷۷۵ (۴.۹) مطلق اعظم: 3، مطلق اقل: $-1$ ہے۔



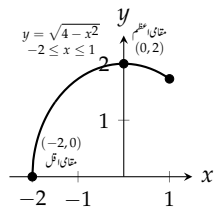

۲۷۷۶ (۴.۱۱) مطلق اعظم: $-0.25$، مطلق اقل: $-4$ ہے۔



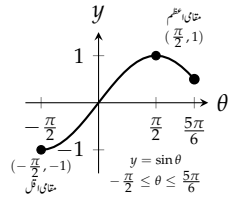

۲۷۷۷ (۴.۱۳) مطلق اعظم: 2، مطلق اقل: $-1$ ہے۔



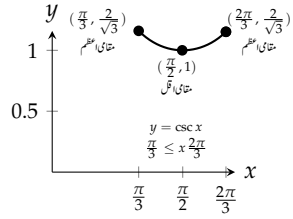
۴.۱۵) مطلق اعظم: 2، مطلق اقل: 0 ہے۔



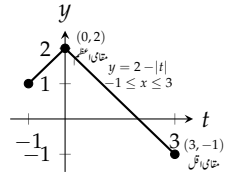

۴.۱۷) مطلق اعظم: 1، مطلق اقل: $-1$ ہے۔




۴.۱۹) مطلق اعظم: $\frac{2}{\sqrt{3}}$، مطلق اقل: $-1$ ہے۔




۴.۲۱) مطلق اعظم: 2، مطلق اقل: $-1$ ہے۔




۴.۲۳) $(0, 8)$ پر بڑھتا ہے، $(-1, 0)$ پر گھٹتا ہے، $x = 8$ پر مطلق اعظم 16 اور $x = 0$ پر مطلق اقل 0 ہے۔

۴.۲۵) $(-32, 1)$ پر بڑھتا ہے، $\theta = 1$ پر مطلق اعظم 1 اور $\theta = -32$ پر مطلق اقل $-8$ ہے۔

۴.۲۷) (ا) $x = \mp 2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل $-4$ ہے۔(ب) $x = -2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل $-4$ ہے۔(ج) مقامی اعظم 0 اور مطلق اقل $-4$ ہے۔(د) مقامی اعظم غیر موجود، $x = 0$ پر مقامی اقل $-4$ اور مطلق اقل $-4$ ہے۔(ہ) مقامی انتہا غیر موجود، مطلق انتہا غیر موجود۔

۴.۲۹) ہاں

## حصہ ۴.۲ صفحہ ۲۹۴

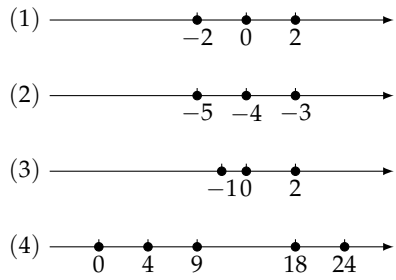
۴.۴۱) $\frac{1}{2}$

۴.۴۳) $1$

۴.۴۵) نہیں کرتا؛ دائرہ کار کے اندرونی نقطہ $x = 0$ پر $f$ ناقابل تفرق ہے۔

۴.۴۷) کرتا ہے۔

۴.۵۱) (ا)




۴.۶۷) $1.09999 \le f(0.1) \le 1.1$

۴.۷۱) ہاں

۴.۷۳) (ا) 4، (ب) 3، (ج) 3

۴.۷۵) (ا) $\frac{x^2}{2} + C$، (ب) $\frac{x^3}{3} + C$، (ج) $\frac{x^4}{4} + C$

۴.۷۷) (ا) $\frac{1}{x} + C$، (ب) $x + \frac{1}{x} + C$، (ج) $5x - \frac{1}{x} + C$

۴.۷۹) (ا) $-\frac{1}{2}\cos 2t + C$، (ب) $2\sin\frac{t}{2} + C$، (ج) $-\frac{1}{2}\cos 2t + 2\sin\frac{t}{2} + C$

۴.۸۱) $f(x) = x^2 - x$

۴.۸۳) $r(\theta) = 8\theta + \cot\theta - 2\pi - 1$

## حصہ ۴.۳ صفحہ ۳۰۵

۴.۹۴) (ا) 0، 1؛ (ب) $(-\infty, 0)$ اور $(1, \infty)$ پر بڑھتا ہے، $(0.1, c)$ پر گھٹتا ہے، مقامی اعظم $x = 0$ پر اور مقامی اقل $x = 1$ پر ہے۔

۴.۹۶) (ا) $-2$، 1؛ (ب) $(-2, 1)$ اور $(1, \infty)$ پر بڑھتا، $(-\infty, -2)$ پر گھٹتا؛ (ج) مقامی اعظم غیر موجود، $(x = -2)$ پر مقامی اقل۔

۴.۹۸) (ا) $-2$، 1، 3؛ (ب) $(-2, 1)$ اور $(3, \infty)$ پر بڑھتا، $(-\infty, -2)$ اور $(1, 3)$ پر گھٹتا؛ (ج) $(x = 1)$ پر مقامی اعظم، $(x = -2)$ اور $x = 3$ پر مقامی اقل۔

۴.۱۰۰ (ا) $-2$ ، $0$ ؛(ب) $(-\infty,-2)$ اور $(2,0)$ پر بڑھتا، $(-2,0)$ پر گھٹتا؛(ج) $x=-2$ مقامی اعظم؛ $x=0$ پر مقامی اقل۔

۴.۱۰۲ (ا) $(-\infty,-1.5)$ پر بڑھتا، $(-1.5,\infty)$ پر گھٹتا؛ (ب) $t=-1.5$ پر مقامی اعظم $5.25$ ؛ (ج) $t=-1.5$ پر مطلق اعظم $5.25$ ہے۔

۴.۱۰۴ (ا) $(-\infty,0)$ اور $(\frac{4}{3},\infty)$ پر گھٹتا، $(0,\frac{4}{3})$ پر بڑھتا؛ (ب) $x=0$ پر مقامی اقل، $x=\frac{4}{3}$ پر مقامی اعظم؛ (ج) $(\frac{4}{3},\frac{32}{27})$ ؛مطلق انتہا غیر موجود۔

۴.۱۰۶ (ا) $(-\infty,0)$ اور $(\frac{1}{2},\infty)$ پر گھٹتا، $(0,\frac{1}{2})$ پر بڑھتا؛ (ب) $\theta=\frac{1}{2}$ پر مقامی اعظم $(\frac{1}{2},\frac{1}{4})$ ؛(ج) مطلق انتہا غیر موجود۔

۴.۱۰۸ (ا) $(-\infty,\infty)$ پر بڑھتا ہے یعنی کبھی کم نہیں ہوتا؛(ب) مقامی انتہا غیر موجود؛(ج) مطلق انتہا غیر موجود۔

۴.۱۱۰ (ا) $(-2,0)$ اور $(2,\infty)$ پر بڑھتا، $(-\infty,-2)$ اور $(0,2)$ پر گھٹتا؛(ب) $x=0$ پر مقامی اعظم $16$ اور $x=\mp 2$ پر مقامی اقل $0$ ؛(ج) مطلق اعظم غیر موجود؛ $x=\mp 2$ پر مطلق اقل $0$

۴.۱۱۲ (ا) $(-\infty,-1)$ اور $(0,1)$ پر بڑھتا، $(-1,0)$ اور $(1,\infty)$ پر گھٹتا؛(ب) $x=\mp 1$ پر مقامی اعظم $(\mp 1,0.5)$ ہے $x=0$ پر مقامی اقل $(0,0)$ ہے؛(ج) ۴.۱۳۶ $x=\mp 1$ پر مطلق اعظم جبکہ مطلق اقل غیر موجود۔

۴.۱۱۴ (ا) $(-2\sqrt{2},-2)$ اور $(2,2\sqrt{2})$ پر گھٹتا $(-2,2)$ پر بڑھتا ہے؛(ب) مقامی اقل $g(-2)=-4$ ، $g(-2\sqrt{2})=0$ ؛مقامی اعظم $g(2\sqrt{2})=0$ ، $g(2)=4$ (ج) $x=2$ پر مطلق اعظم $4$ اور $x=-2$ پر مطلق اقل $-4$ ہے۔

۴.۱۱۶ (ا) $(-\infty,1)$ پر بڑھتا $-1<x<2$ اور $2<x<3$ پر گھٹتا ہے۔ $x=2$ پر غیر استراری اور $(3,\infty)$ پر بڑھتا ہے۔(ب) $x=3$ پر مقامی اقل $(3,6)$ اور $x=1$ پر مقامی اعظم $(1,2)$ ؛(ج) مطلق انتہا غیر موجود۔

۴.۱۱۸ (ا) $(-2,0)$ اور $(0,\infty)$ پر بڑھتا، $(-\infty,-2)$ پر گھٹتا؛(ب) $x=-2$ پر مقامی اقل $-6\sqrt[3]{2}$ ؛(ج) مطلق اعظم غیر موجود، $x=-2$ پر مطلق اقل $-6\sqrt[3]{2}$ ہے۔

۴.۱۲۰ (ا) $(-\infty,-\frac{2}{\sqrt{7}})$ اور $(\frac{2}{\sqrt{7}},\infty)$ پر بڑھتا، $(-\frac{2}{\sqrt{7}},\frac{2}{\sqrt{7}})$ پر گھٹتا؛(ب) $x=\frac{2}{\sqrt{7}}$ پر مقامی اعظم $\frac{24\sqrt[3]{2}}{7^{7/6}}\approx 3.12$ جبکہ $x=\frac{2}{\sqrt{7}}$ پر مقامی اقل $-\frac{24\sqrt[3]{2}}{7^6}\approx -3.12$ ہے؛(ج) مطلق انتہا غیر موجود۔

۴.۱۲۲ (ا) $x=1$ پر مقامی اعظم $1$ اور $x=2$ پر مقامی اقل $0$ ہے؛ (ب) $x=1$ پر مطلق اعظم $1$ جبکہ مطلق اقل غیر موجود۔

۴.۱۲۴ (ا) $x=1$ پر مقامی اعظم $1$ اور $x=2$ پر مقامی اقل $0$ ہے؛ (ب) مطلق اعظم غیر موجود، $x=2$ پر مطلق اقل $0$ ہے۔

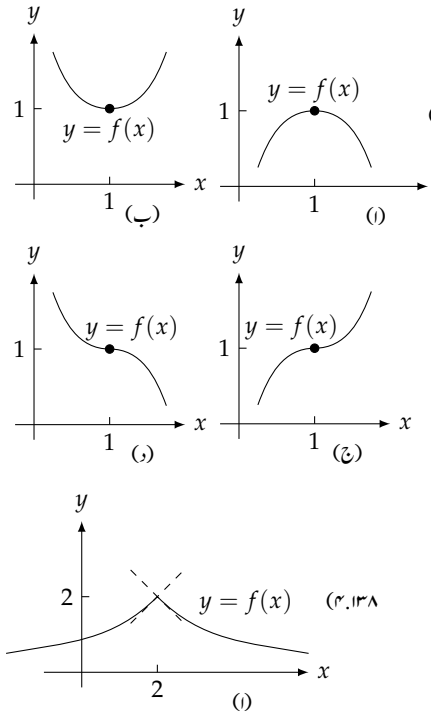
۴.۱۲۶ (ا) $t=-3$ پر $9-$ اور $t=2$ پر $16$ مقامی اعظم ہیں۔ $t=-2$ پر مقامی اقل $16-$ ہے۔(ب) $t=2$ پر مطلق اعظم $16$ ؛مطلق اقل غیر موجود۔

۴.۱۲۸ (ا) $x=0$ پر مقامی اقل $0$ ؛(ب) مطلق اعظم غیر موجود؛ $x=0$ پر مطلق اقل $0$ ہے۔

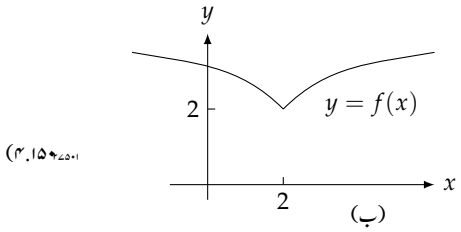
۴.۱۳۰ (ا) $x=\frac{2\pi}{3}-\sqrt{3}$ پر مقامی اقل $x=0$ جبکہ $\frac{\pi}{3}$ پر مقامی اعظم $0$ ہے اور $x=2\pi$ پر مقامی اعظم $\pi$ ہے۔

۴.۱۳۲ (ا) $x=\frac{\pi}{4}$ پر مقامی اقل $0$ ہے۔

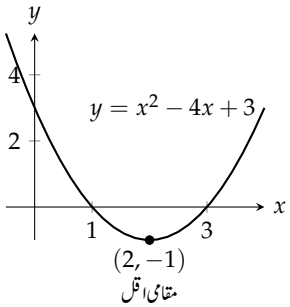
۴.۱۳۴ (ا) $\theta=0$ پر مقامی اعظم $3$ اور $\theta=2\pi$ پر مقامی اقل $-3$ ہے۔



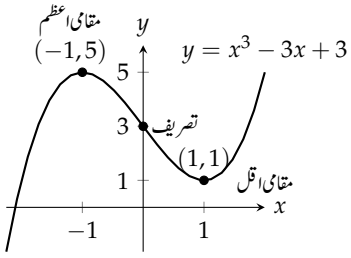

۴.۱۳۸




۲۷۴۷۶ (۴.۱۵۶۷۵۰۱)

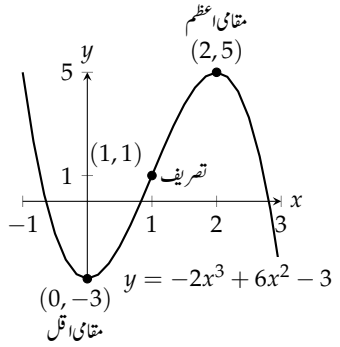



۲۷۴۷۷ حصہ ۴.۴ صفحہ ۳۱۷

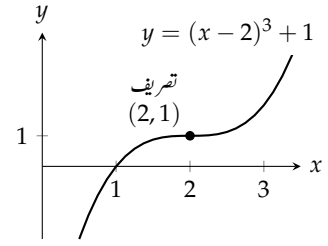



۲۷۴۷۸ (۴.۱۴۲ $x = -1$ پر $\frac{3}{2}$ مقامی اعظم، $x = 2$ پر $-3$ مقامی (۴.۱۵۲
۲۷۴۷۹ اقل، نقطہ تصریف $\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}\right)$، چڑھاؤ $(-\infty, -1)$ اور
۲۷۴۸۰ $(2, \infty)$ پر، اتار $(-1, 2)$ پر، اوپر مقعر $\left(\frac{1}{2}, \infty\right)$ پر جبکہ
۲۷۴۸۱ نیچے مقعر $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$ پر۔

۲۷۴۸۲ (۴.۱۴۴ $x = 0$ پر $\frac{3}{4}$ مقامی اعظم، $x = \mp 1$ پر $0$ مقامی اقل،
۲۷۴۸۳ $\left(-\sqrt{3}, \frac{3\sqrt[3]{4}}{4}\right)$ اور $\left(\sqrt{3}, \frac{3\sqrt[3]{4}}{4}\right)$ پر نقطہ تصریف،
۲۷۴۸۴ چڑھاؤ $(-1, 0)$ اور $(1, \infty)$ پر، اتراؤ $(-\infty, -1)$ اور
۲۷۴۸۵ $(0, 1)$ پر، $(-\infty, -\sqrt{3})$ ور $(\sqrt{3}, \infty)$ پر مقعر اوپر،
۲۷۴۸۶ $(-\sqrt{3}, 3)$ پر مقعر نیچے۔

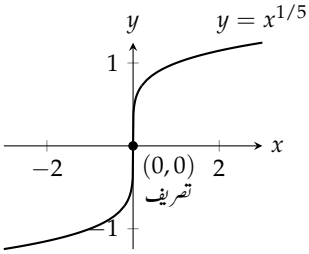



۲۷۴۸۷ (۴.۱۴۶ $x = -\frac{2\pi}{3}$ پر $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{2\pi}{3}$ اور $x = \frac{2\pi}{3}$ پر (۴.۱۵۴
۲۷۴۸۸ $\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ مقامی اعظم، $-\frac{\pi}{3}$ پر
۲۷۴۸۹ $\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ اور $x = \frac{2\pi}{3}$ پر $-\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ مقامی
۲۷۴۹۰ اقل، $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ اور $(0, 0)$، $\left(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right)$ پر نقطہ
۲۷۴۹۱ تصریف، $\left(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right)$ پر چڑھاؤ، $\left(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}\right)$ اور
۲۷۴۹۲ $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$ پر اتار، $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ اور $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right)$ پر مقعر اوپر،
۲۷۴۹۳ $\left(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{2}\right)$ اور $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ پر مقعر نیچے۔

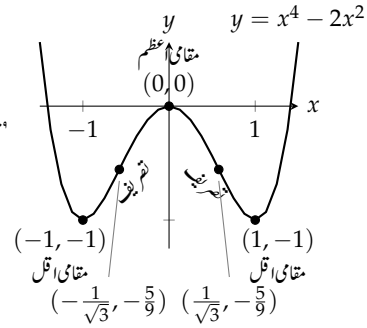



۲۷۴۹۴ (۴.۱۴۸ $x = -\frac{\pi}{2}$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ پر $1$ مقامی اعظم، $x =$
۲۷۴۹۵ $x = -\frac{3\pi}{2}$ اور $x = 2\pi$ پر صفر، $-2\pi$ ، $0$
۲۷۴۹۶ اور $\frac{3\pi}{2}$ $x =$ پر $-1$ مقامی اقل، $(-\pi, 0)$ اور
۲۷۴۹۷ $(\pi, 0)$ نقطہ تصریف، $\left(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right)$، $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ (۴.۱۵۶
۲۷۴۹۸ $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ پر چڑھاؤ، $\left(-2\pi, -\frac{3\pi}{2}\right)$، $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$
۲۷۴۹۹ اور $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ پر اتار، $(-2\pi, -\pi)$ اور $(\pi, 2\pi)$ پر
۲۷۵۰۰ مقعر اوپر، $(-\pi, \pi)$ پر مقعر نیچے۔

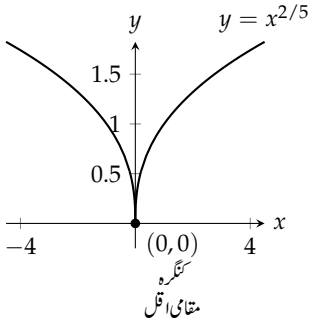
(۴.۱۵۸۷۵۰۵)



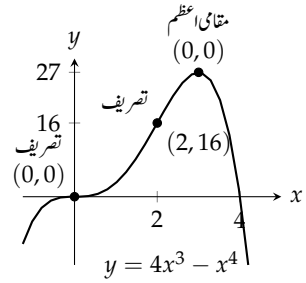

(۴.۱۶۶۴۷۵۰۹)



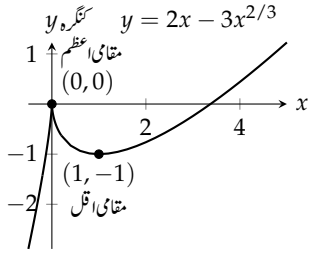

(۴.۱۶۷۷۵۱۰)



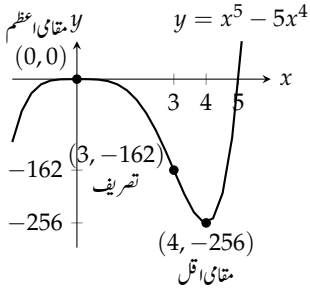

(۴.۱۶۰۷۵۰۶)



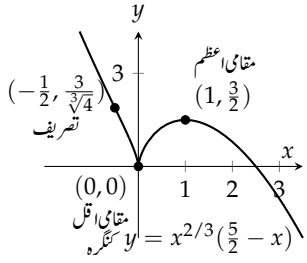

(۴.۱۷۰۷۵۱۱)



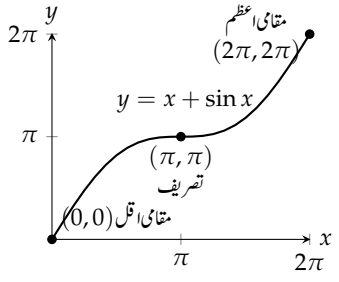

(۴.۱۶۲۷۵۰۷)



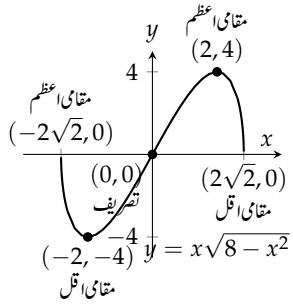

(۴.۱۷۲۷۵۱۲)



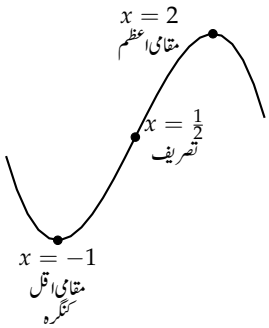

(۴.۱۶۴۷۵۰۸)



۴.۱۷۴ ۲۷۵۱۳

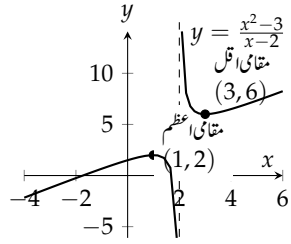



۲۷۵۱۸

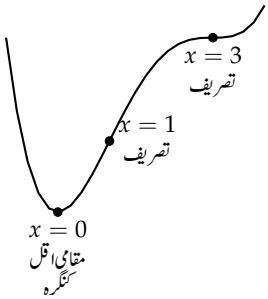



۲۷۵۱۹ $y'' = 3(x-3)(x-1)$ (۴.۱۸۴

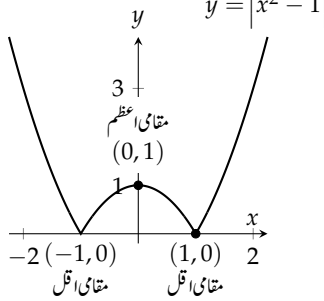
۴.۱۷۶ ۲۷۵۱۴



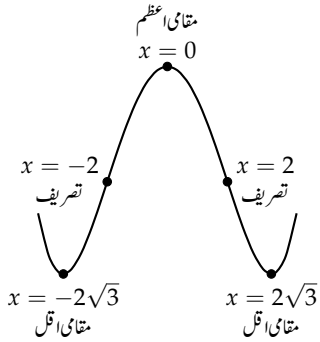

۲۷۵۲۰



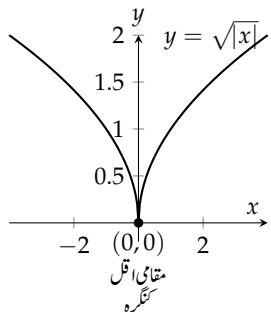

۴.۱۷۸ ۲۷۵۱۵




۲۷۵۲۱ $y'' = 3(x-2)(x+2)$ (۴.۱۸۶

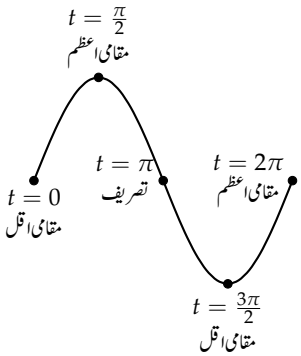



۴.۱۸۶ ۲۷۵۱۶

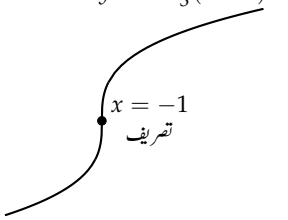



۲۷۵۱۷ $y'' = 1-2x$ (۴.۱۸۲

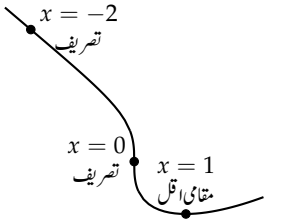
۲۷۵۲۳ $y'' = 4(4-x)(5x^2-16x+8)$ (۴.۱۸۸

۲۷۵۳۲


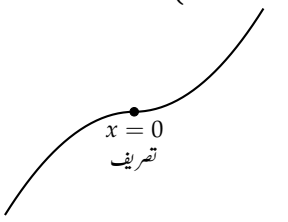

۲۷۵۳۳ $y'' = -\frac{2}{3}(x+1)^{-5/3}$ (۴.۱۹۸)

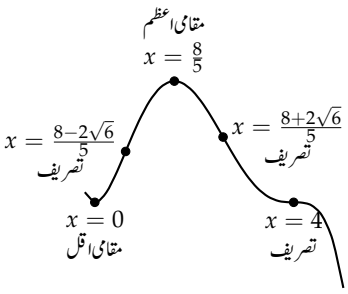
۲۷۵۳۴



۲۷۵۳۵ $y'' = \frac{1}{3}x^{-2/3} + \frac{2}{3}x^{-5/3}$ (۴.۲۰۰)

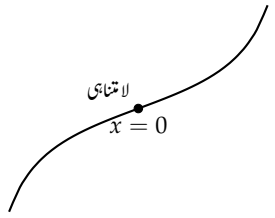
۲۷۵۳۶



۲۷۵۳۷ $y'' = \begin{cases} -2, & x < 0 \\ 2, & x > 0 \end{cases}$ (۴.۲۰۲)

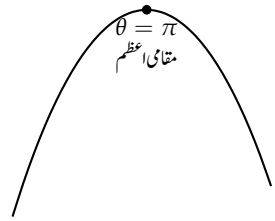
۲۷۵۳۸



۲۷۵۳۹


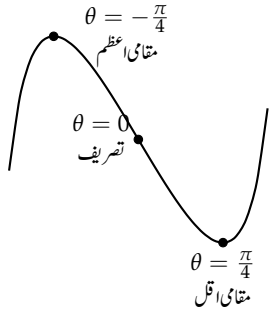

۲۷۵۴۰ $y'' = 2\sec^2 x \tan x$ (۴.۱۹۰)

۲۷۵۴۱


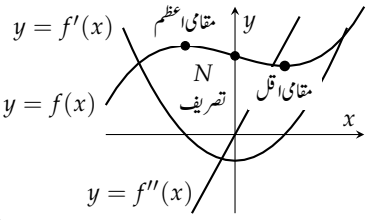

۲۷۵۴۲ $y'' = -\frac{1}{2}\operatorname{cosec}^2 \frac{\theta}{2},\ 0 < \theta < 2\pi$ (۴.۱۹۲)

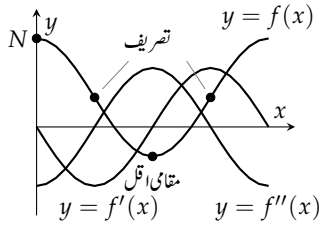
۲۷۵۴۳



۲۷۵۴۴ $y'' = 2\tan\theta\sec^2\theta,\ -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ (۴.۱۹۴)

۲۷۵۴۵



۲۷۵۴۶ $y'' = -\sin t,\ 0 \le t \le 2\pi$ (۴.۱۹۶)

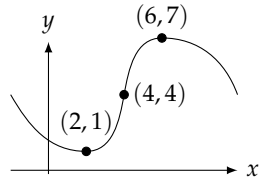
۲۷۵۵۰ (۴.۲۰۴) 


۲۷۵۵۳ (۴.۲۰۶) 


(۴.۲۰۸)

| | $y'$ | $y''$ |
|---|---|---|
| $P$ | $-$ | $+$ |
| $Q$ | $+$ | $0$ |
| $R$ | $+$ | $-$ |
| $S$ | $0$ | $-$ |
| $T$ | $-$ | $-$ |

۲۷۵۶۲ حصہ ۴.۵ صفحہ ۳۴۰

۲۷۵۴۱ (۴.۲۱۰) 


۲۷۵۴۴ (۴.۲۱۴) تقریباً 60 پیداوار پر۔

۲۷۵۴۳ (۴.۲۱۶) $x = 2$ پر مقامی اقل، $x = 1$ اور $x = \frac{5}{3}$ پر تصریف۔

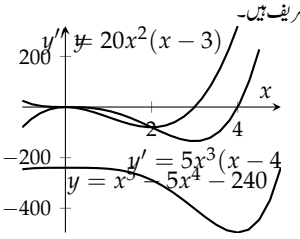
۲۷۵۴۴ (۴.۲۲۰) $b = -3$

۲۷۵۴۵ (۴.۲۲۲) (ا) $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$؛ (ب) $a > 0$ کی صورت میں اوپر کھلا

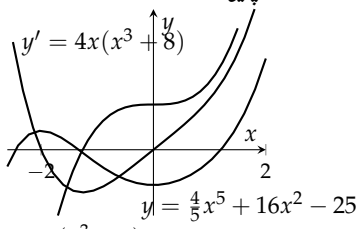
۲۷۵۴۶ مقعر جبکہ $a < 0$ کی صورت میں نیچے مقعر۔

۲۷۵۴۷ (۴.۲۲۶) $y' = 0$ اور $y'' = 0$ کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ

۲۷۵۴۸ تصریف ہیں۔

۲۷۵۴۹ 


۲۷۵۵۰ (۴.۲۲۸) $y' = 0$ اور $y'' = 0$ کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ تصریف ہیں۔ تصریف $x = -\sqrt[3]{2}$ پر اور مقامی اعظم $x = -2$ پر ہیں۔

۲۷۵۵۱ 


۲۷۵۵۳ (۴.۲۳۲) (ب) $k < 0$ اگر $f'(x) = 3x^2 + k$؛ $-12k$ مثبت؛

۲۷۵۵۵ $k = 0$ ہو، $k > 0$ اگر 0، منفی

۲۷۵۵۶ $k < 0$ ہو؛ تب $f'$ کے دو صفر ہوں گے، $k = 0$ کی صورت میں ایک صفر اور

۲۷۵۵۷ $k > 0$ کی صورت میں کوئی صفر نہیں ہو گا۔

۲۷۵۵۸ (۴.۲۳۴) (ب) چونکہ $\lim_{x\to 0^-} y' = \infty$ اور

۲۷۵۵۹ $\lim_{x\to 0^+} y' = -\infty$ ہیں لہٰذا کنگرہ ہو گا۔

۲۷۵۶۰ (۴.۲۳۶) $y'$ کی ترسیم $x = -3$ کے قریب محور کو قطع کرتی ہے لہٰذا

۲۷۵۶۱ $x = -3$ کے قریب $y$ کا افقی مماس ہو گا۔

۲۷۵۶۳ (۴.۲۳۷) (ا) $-3$، (ب) $-3$

۲۷۵۶۴ (۴.۲۳۹) (ا) $\frac{1}{2}$، (ب) $\frac{1}{2}$

۲۷۵۶۵ (۴.۲۴۱) (ا) $-\frac{5}{3}$، (ب) $-\frac{5}{3}$

۲۷۵۶۶ (۴.۲۴۳) $0$

۲۷۵۶۷ (۴.۲۴۵) $-1$

۲۷۵۶۸ (۴.۲۴۷) (ا) $\frac{2}{5}$، (ب) $\frac{2}{5}$

۲۷۵۶۹ (۴.۲۴۹) (ا) $0$، (ب) $0$

۲۷۵۷۰ (۴.۲۵۱) (ا) $-\infty$، (ب) $\infty$

۲۷۵۷۱ (۴.۲۵۳) (ا) $7$، (ب) $7$

۲۷۵۷۲ (۴.۲۵۵) (ا) $-\infty$، (ب) $\infty$

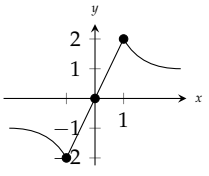
۲۷۵۷۳ (۴.۲۵۷) (ا) $\infty$، (ب) $\infty$

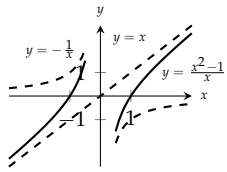
۲۷۵۷۴ (۴.۲۵۹) (ا) $-\frac{2}{3}$، (ب) $-\frac{2}{3}$

۲۷۵۷۶ (۴.۲۶۱) $0$

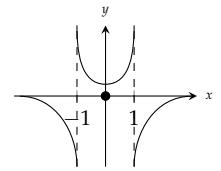
۲۷۵۷۷ (۴.۲۶۳) $1$

۲۷۵۷۸ (۴.۲۶۵) $\infty$

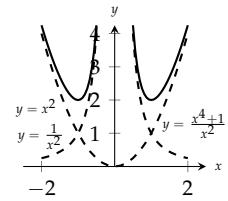
۲۷۵۷۸ (۴.۲۶۷) 



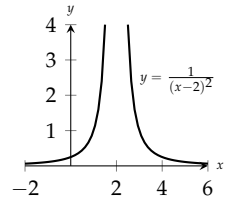

(۴.۲۸۳ ۲۷۵۸۶



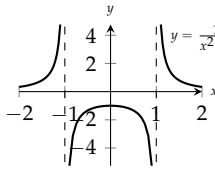

(۴.۲۶۹ ۲۷۵۷۹



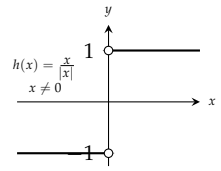

(۴.۲۸۵ ۲۷۵۸۷



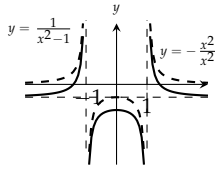

(۴.۲۷۱ ۲۷۵۸۰



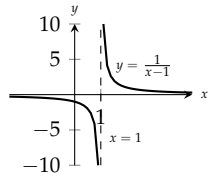

(۴.۲۸۷ ۲۷۵۸۸



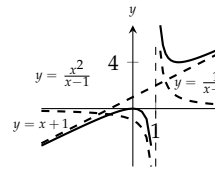

(۴.۲۷۳ ۲۷۵۸۱



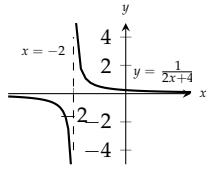

(۴.۲۸۹ ۲۷۵۸۹



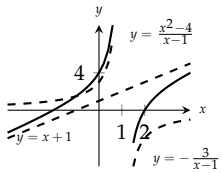

(۴.۲۷۵ ۲۷۵۸۲



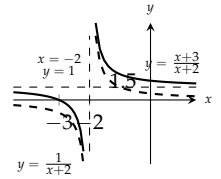

(۴.۲۹۱ ۲۷۵۹۰



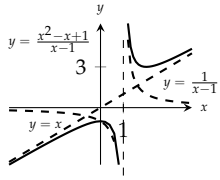

(۴.۲۷۷ ۲۷۵۸۳



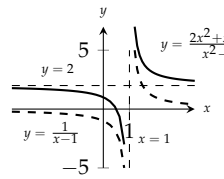

(۴.۲۹۳ ۲۷۵۹۱



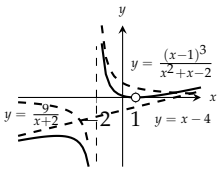

(۴.۲۷۹ ۲۷۵۸۴

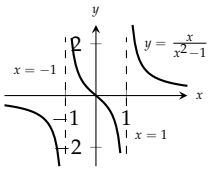


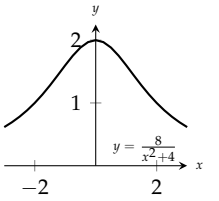

(۴.۲۹۵ ۲۷۵۹۲

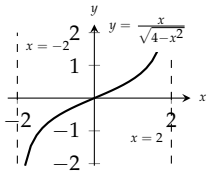


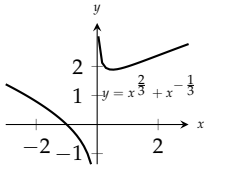

(۴.۲۸۱ ۲۷۵۸۵

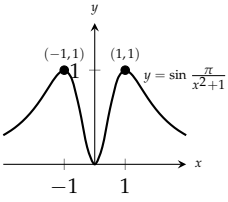
۲۷۵۹۳ (۴.۲۹۷ 

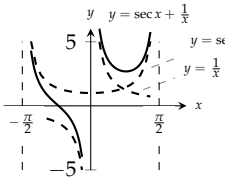

۲۷۵۹۴ (۴.۲۹۹ 

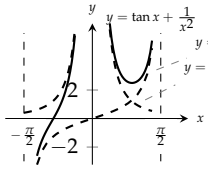

۲۷۵۹۵ (۴.۳۰۱ 


۲۷۵۹۶ (۴.۳۰۳ 


۲۷۵۹۷ (۴.۳۰۵ 


۲۷۵۹۸ (۴.۳۰۷ 


۲۷۵۹۹ (۴.۳۰۹ 


۲۷۶۰۰ (۴.۳۱۱ 


۲۷۶۰۱ (۴.۳۱۵ بڑھتا

۲۷۶۰۲ (۴.۳۱۹ 2

۲۷۶۰۳ (۴.۳۲۱ (ب) $f(x) = 2 + \frac{1}{x}\sin x^2$ ممکن ہے۔

۲۷۶۰۴ (۴.۳۲۵ $x = -1,\ y = 1 - x$

۲۷۶۰۵ (۴.۳۲۷ $x = 1,\ x = -1,\ y = x - 1$

۲۷۶۰۶ (۴.۳۳۵ (ا) $y \to \infty$، (ب) $y \to \infty$، (ج) $x = \mp 1$ پر

۲۷۶۰۷ کنگرہ

۲۷۶۰۸ (۴.۳۳۷ جزو-ج میں فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ چھوٹی حرکت نظر نہیں آتی۔

۲۷۶۰۹ (۴.۳۳۹ 1

۲۷۶۱۰ (۴.۳۴۱ $\frac{3}{2}$

۲۷۶۱۱ (۴.۳۴۳ 3

۲۷۶۱۲ حصہ ۴.۶ صفحہ ۳۵۹

۲۷۶۱۳ (۴.۳۴۵ $r = 25\,\mathrm{m}, s = 50\,\mathrm{m}$

۲۷۶۱۴ (۴.۳۴۷ 16 cm

۲۷۶۱۵ (۴.۳۴۹ (ا) $(x, 1-x)$، (ب) $A(x) = 2x(1-x)$،

۲۷۶۱۶ (ج) $\frac{1}{2}$ مربع اکائیاں

۲۷۶۱۷ (۴.۳۵۱ $\frac{14}{3} \times \frac{35}{3} \times \frac{5}{3}\,\mathrm{cm}^3$

۲۷۶۱۸ (۴.۳۵۳ $80\,000\,\mathrm{m}^2$

۲۷۶۱۹ (۴.۳۵۵ $8 \times 8 \times 4\,\mathrm{m}^3$

۲۷۶۲۰ (۴.۳۵۷ $9\,\mathrm{cm} \times 18\,\mathrm{cm}$

۲۷۶۲۱ (۴.۳۵۹ $\frac{\pi}{2}$

۲۷۶۲۲ (۴.۳۶۱ $r = h = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}}\,\mathrm{cm}$

۲۷۶۲۳ (۴.۳۶۳ $18\,\mathrm{cm} \times 18\,\mathrm{cm} \times 36\,\mathrm{cm}$

۲۷۶۲۴ (۴.۳۶۵ (ا) 6 cm ، 12 cm (ب): 6 cm ، 12 cm

۲۷۶۲۵ (۴.۳۶۷ (ا) دائرے کا محیط 4 m ہے۔

۲۷۶۲۶ (۴.۳۶۹ اگر نصف دائرے کا رداس $r$، مستطیل کا قاعدہ $2r$ اور اس کی بلندی

۲۷۶۲۷ $h$ ہوں تب $\frac{2r}{h} = \frac{8}{4+\pi}$ ہوگا۔

۲۷۶۲۸ (۴.۳۷۱ $\frac{\pi}{6}$

۲۷۶۲۹ (۴.۳۷۳ $\frac{v_0^2}{2g} + s_0$

۲۷۶۳۰ (۴.۳۷۵ (ا) $\frac{30}{\sqrt{3}}\,\mathrm{cm} \times \frac{30\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\,\mathrm{cm}$

۲۷۶۳۱ (۴.۳۷۷ $2\sqrt{2}\,\mathrm{A}$

۲۷۶۳۲ (۴.۳۷۹ (ا) جب $\pi$ کا عدد صحیح مضرب $t$ ہو۔ (ب) $t = \frac{2\pi}{3}$، $t =$

۲۷۶۳۳ $t = 3\frac{\sqrt{3}}{2}$ ، $\frac{4\pi}{3}$

۲۷۶۳۴ (۴.۳۸۱ (ا) $t = 4$، $t = \frac{8}{5}$: (ب) $\frac{8}{5} < t < 4$: (ج)

۲۷۶۳۵ $\frac{2187}{125}$ اکائی فی وقت

۲۷۳۶ (۴.۳۸۵) نہیں۔ تفاعل کی مطلق اقل قیمت $\frac{3}{4}$ ہے۔

۲۷۳۷ (۴.۳۸۷) (ا) $(c-\frac{1}{2}, \sqrt{c-\frac{1}{2}})$؛ (ب) $(0,0)$

۲۷۳۸ (۴.۳۸۹) (ا) $a=-9, b=-3$؛ (ب) $a=-3, b=-24$

۲۷۳۹

۲۷۴۰ (۴.۳۹۱) (ا) $y=-1$

۲۷۴۱ (۴.۳۹۳) $\frac{7\sqrt{17}}{2}$

۲۷۴۲ (۴.۳۹۷) $M=\frac{c}{2}$

۲۷۴۳ (۴.۳۹۹) $\frac{c}{2}+50$

۲۷۴۴ (۴.۴۰۱) $\sqrt{\frac{2km}{h}}$

۲۷۴۵ حصہ ۴.۷ صفحہ ۳۸۱

۲۷۴۶ (۴.۴۰۵) $4x-3$

۲۷۴۷ (۴.۴۰۷) $2x-2$

۲۷۴۸ (۴.۴۰۹) $\frac{1}{4}x+1$

۲۷۴۹ (۴.۴۱۱) $2x$

۲۷۵۰ (۴.۴۱۳) $-5$

۲۷۵۱ (۴.۴۱۵) $\frac{1}{12}x+\frac{4}{3}$

۲۷۵۲ (۴.۴۱۷) (ا) $L(x)=x$، (ب) $L(x)=\pi-x$

۲۷۵۳ (۴.۴۱۹) (ا) $L(x)=1$،

۲۷۵۴ (ب) $L(x)=2-2\sqrt{3}(x+\frac{\pi}{3})$

۲۷۵۵ (۴.۴۲۱) (ا) $2+2x$، (ب) $1+2x$، (ج) $1-5x$، (د) $1-6x$، (ھ) $3+x$، (و) $1-\frac{x}{2}$

۲۷۵۶

۲۷۵۷ (۴.۴۲۳) $1+\frac{3}{2}x$، ان کے مجموعے کے برابر ہے۔

۲۷۵۸ (۴.۴۲۵) $(3x^2-\frac{3}{2\sqrt{x}})\,\mathrm{d}x$

۲۷۵۹ (۴.۴۲۷) $\frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2}\,\mathrm{d}x$

۲۷۶۰ (۴.۴۲۹) $\frac{1-y}{3\sqrt{y}+x}\,\mathrm{d}x$

۲۷۶۱ (۴.۴۳۱) $\frac{5}{2\sqrt{x}}\cos(5\sqrt{x})\,\mathrm{d}x$

۲۷۶۲ (۴.۴۳۳) $(4x^2)\sec^2(\frac{x^3}{3})\,\mathrm{d}x$

۲۷۶۳ (۴.۴۳۵) $\frac{3}{\sqrt[3]{x}}(\operatorname{cosec}(1-2\sqrt{x})\cot(1-2\sqrt{x}))\,\mathrm{d}x$

۲۷۶۴ (۴.۴۳۷) (ا) 0.21، (ب) 0.2، (ج) 0.01

۲۷۶۵ (۴.۴۳۹) (ا) 0.231، (ب) 0.2، (ج) 0.031

۲۷۶۶ (۴.۴۴۱) (ا) $-\frac{1}{3}$، (ب) $-\frac{2}{5}$، (ج) $\frac{1}{15}$

۲۷۶۷ (۴.۴۴۳) $\mathrm{d}H=4\pi r_0^2\,\mathrm{d}r$

۲۷۶۸ (۴.۴۴۵) $\mathrm{d}S=12x_0\,\mathrm{d}x$

۲۷۶۹ (۴.۴۴۷) $\mathrm{d}H=2\pi r_0 h\,\mathrm{d}r$

۲۷۷۰ (۴.۴۴۹) (ا) $0.08\pi\ \mathrm{m}^2$، (ب) 3 %

۲۷۷۱ (۴.۴۵۱) 3 %

۲۷۷۲ (۴.۴۵۳) 3 %

۲۷۷۳ (۴.۴۵۵) $\frac{1}{3}$ %

۲۷۷۴ (۴.۴۵۷) 0.05 %

۲۷۷۵ (۴.۴۶۱) حجم $= (x+\Delta x)^3 = x^3+3x^2(\Delta x)+3x(\Delta x)^2+(\Delta x)^3$

۲۷۷۶ (۴.۴۶۳) $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}}{1+(x/2)}=\frac{\sqrt{1+0}}{1+(0/2)}=\frac{1}{1}=1$

۲۷۷۷ حصہ ۵.۱ صفحہ ۴۰۵

۲۷۷۸ (۵.۱) $x^2$ (ا)، $\frac{x^3}{3}$ (ب)، $\frac{x^3}{3}-x^2+x$ (ج)

۲۷۷۹ (۵.۳) $x^{-3}$ (ا)، $-\frac{1}{3}x^{-3}$ (ب)،

۲۷۸۰ $-\frac{1}{3}x^{-3}+x^2+3x$ (ج)

۲۷۸۱ (۵.۵) $-\frac{1}{x}$ (ا)، $-\frac{5}{x}$ (ب)، $2x+\frac{5}{x}$ (ج)

۲۷۸۲ (۵.۷) $\sqrt{x^3}$ (ا)، $\sqrt{x}$ (ب)، $2\sqrt{x}$ (ج)، $\frac{2\sqrt{x^3}}{3}+2\sqrt{x}$

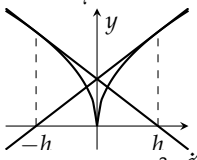
۲۷۸۳ (۵.۹) $x^{2/3}$ (ا)، $x^{1/3}$ (ب)، $x^{-1/3}$ (ج)

۲۷۸۴ (۵.۱۱) $\cos(\pi x)$ (ا)، $-3\cos x$ (ب)،

۲۷۸۵ $-\frac{1}{\pi}\cos(\pi x)+\cos(3x)$ (ج)

۲۷۸۶ (۵.۱۳) $\tan x$ (ا)، $2\tan(\frac{x}{3})$ (ب)، $-\frac{2}{3}\tan(\frac{3x}{2})$ (ج)

۲۷۸۷ (۴.۴۸۷)




۲۷۸۸ (۴.۴۸۹) (ا) منحنی $y=x^3$ اور $y=3x+1$ یا

۲۷۸۹ منحنی $y=x^3-3x$ اور $y=1$ کے نقطہ تقاطع کی $x$

۲۷۹۰ قیمت وہی ہے جو جزو-ا کے جذر یا جزو-د کے حل کی ہیں۔

۲۷۹۱ (ب) $-1.53209$، $-0.34730$

۲۷۹۲ (۴.۴۹۱) $-1.532\,09$, $-0.347\,30$

۲۷۹۳ (۴.۴۹۲) $1.165\,561\,185\,207\,211$

۲۷۹۴ (۴.۴۹۳) $0.630\,115\,396\,163\,843\,2$,

۲۷۹۵ $2.573\,271\,963\,535\,193$

۲۷۹۶ (۴.۴۹۴) $0.350\,035\,015$,

۲۷۹۷ $-1.026\,173\,161\,530\,1$

۲۷۹۸ (۴.۴۹۵) $0.390\,040\,316\,667\,547$

۲۷۹۹ (۴.۴۹۶) $\mp 1.306\,562\,964\,876\,4$,

۲۸۰۰ $\mp 0.541\,196\,100\,146\,19$

۲۸۰۱ (۴.۴۹۷) $-0.976\,823\,589$, $0.100\,363\,332$,

۲۸۰۲ $0.642\,746\,671$, $1.983\,713\,87$

۲۷۷۱۰ (۵.۱۵) (ا) $-\csc x$، (ب) $\frac{1}{5}\csc(5x)$، (ج) $2\csc(\frac{\pi x}{2})$

۲۷۷۱۱ (۵.۱۷) $x + \frac{\cos(2x)}{2}$

۲۷۷۱۲ (۵.۱۹) $\frac{x^2}{2} + x + C$

۲۷۷۱۳ (۵.۲۱) $t^3 + \frac{t^2}{4} + C$

۲۷۷۱۴ (۵.۲۳) $\frac{x^4}{2} - \frac{5x^2}{2} + 7x + C$

۲۷۷۱۵ (۵.۲۵) $-\frac{1}{x} - \frac{x^3}{3} - \frac{x}{3} + C$

۲۷۷۱۶ (۵.۲۷) $\frac{3}{2}x^{2/3} + C$

۲۷۷۱۷ (۵.۲۹) $\frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{3}{4}x^{4/3} + C$

۲۷۷۱۸ (۵.۳۱) $4y^2 - \frac{8}{3}y^{3/4} + C$

۲۷۷۱۹ (۵.۳۳) $x^2 + \frac{2}{x} + C$

۲۷۷۲۰ (۵.۳۵) $2\sqrt{t} - \frac{2}{\sqrt{t}} + C$

۲۷۷۲۱ (۵.۳۷) $-2\sin t + C$

۲۷۷۲۲ (۵.۳۹) $-21\cos\frac{\theta}{3} + C$

۲۷۷۲۳ (۵.۴۱) $3\cot x + C$

۲۷۷۲۴ (۵.۴۳) $-\frac{1}{2}\csc\theta + C$

۲۷۷۲۵ (۵.۴۵) $4\sec x - 2\tan x + C$

۲۷۷۲۶ (۵.۴۷) $-\frac{1}{2}\cos 2x + \cot x + C$

۲۷۷۲۷ (۵.۴۹) $2y - \sin 2y + C$

۲۷۷۲۸ (۵.۵۱) $\frac{t}{2} + \frac{\sin 4t}{8} + C$

۲۷۷۲۹ (۵.۵۳) $\tan\theta + C$

۲۷۷۳۰ (۵.۵۵) $-\cot x - x + C$

۲۷۷۳۱ (۵.۵۷) $-\cos\theta + \theta + C$

۲۷۷۳۲ (۵.۶۵) (ا) غلط، (ب) غلط، (ج) درست

۲۷۷۳۳ (۵.۶۷) (ا) غلط، (ب) غلط، (ج) درست

۲۷۷۳۴ (۵.۶۹) (ا) $\sqrt{x} + C$، (ب) $x + C$، (ج) $-\sqrt{x} + C$،

۲۷۷۳۵ (د) $-x + C$، (ہ) $x - \sqrt{x} + C$،

۲۷۷۳۶ (و) $-x - \sqrt{x} + C$، (ز) $\frac{x^2}{2} - \sqrt{x} + C$،

۲۷۷۳۷ (ح) $-3x + C$

۲۷۷۳۸ **حصہ ۵.۲ صفحہ ۴۱۷**

۲۷۷۳۹ (۵.۷۱) (ب)

۲۷۷۴۰ (۵.۷۲) (ب)

۲۷۷۴۱ (۵.۷۳) $y = x^2 - 7x + 10$

۲۷۷۴۲ (۵.۷۵) $y = -\frac{1}{x} + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$

۲۷۷۴۳ (۵.۷۷) $y = 9x^{1/3} + 4$

۲۷۷۴۴ (۵.۷۹) $s = t + \sin t + 4$

۲۷۷۴۵ (۵.۸۱) $r = \cos(\pi\theta) - 1$

۲۷۷۴۶ (۵.۸۳) $v = \frac{1}{2}\sec t + \frac{1}{2}$

۲۷۷۴۷ (۵.۸۵) $y = x^2 - x^3 + 4x + 1$

۲۷۷۴۸ (۵.۸۷) $r = \frac{1}{t} + 2t - 2$

۲۷۷۴۹ (۵.۸۹) $y = x^3 - 4x^2 + 5$

۲۷۷۵۰ (۵.۹۱) $y = -\sin t + \cos t + t^3 - 1$

۲۷۷۵۱ (۵.۹۳) $s = 4.9t^2 + 5t + 10$

۲۷۷۵۲ (۵.۹۵) $s = \frac{1-\cos(\pi t)}{\pi}$

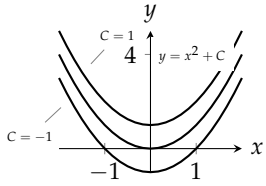
۲۷۷۵۳ (۵.۹۷) $s = 16t^2 + 20t + 5$

۲۷۷۵۴ (۵.۹۹) $s = \sin(2t) - 3$

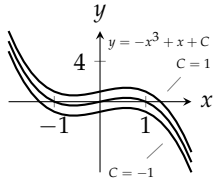
۲۷۷۵۵ (۵.۱۰۱) $y = 2x^{3/2} - 50$

۲۷۷۵۶ (۵.۱۰۳) $y = x - x^{4/3} + \frac{1}{2}$

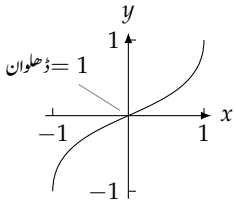
۲۷۷۵۷ (۵.۱۰۵) $y = -\sin x - \cos x - 2$



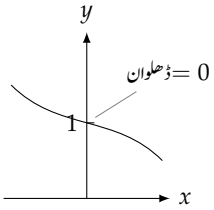

۲۷۷۵۸ (۵.۱۰۷)




۲۷۷۵۹ (۵.۱۰۹)




۲۷۷۶۰ (۵.۱۱۱)




۲۷۷۶۱ (۵.۱۱۳)

۲۷۷۶۲ (۵.۱۱۵) $48\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۲۷۷۶۳ (۵.۱۱۷) $14\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۲۷۷۶۴ (۵.۱۱۹) $t = \frac{100}{k}$, $k = \frac{200}{3}\,\mathrm{km\,h^{-2}}$

۲۷۷۶۵ (۵.۱۲۱) $v = 10t^{3/2} - 6t^{1/2}$, $s = 4t^{5/2} - 4t^{3/2}$

۲۷۷۶۶ (۵.۱۲۵) (الف) $33.2\,\mathrm{m}$، $33.2\,\mathrm{m}$، (ب) درست

۲۷۷۶۷ **حصہ ۵.۳ صفحہ ۴۲۹**

۲۷۷۶۸ (۵.۱۲۷) $-\frac{1}{3}\cos 3x + C$

۲۷۷۶۹ (۵.۱۲۹) $\frac{1}{2}\sec 2t + C$

۲۷۷۷۰ (۵.۱۳۱) $-(7x-2)^{-4} + C$

۲۷۷۷۱ (۵.۱۳۳) $-6(1-r^3)^{1/2} + C$

۲۷۷۷۲ (۵.۱۳۵) $\frac{1}{3}(x^{3/2}-1) - \frac{1}{6}\sin(2x^{3/2}-2) + C$

۲۷۷۷۳ (۵.۱۳۷) $-\frac{1}{4}(\csc^2 2\theta) + C$, $-\frac{1}{4}(\cot^2 2\theta) + C$,

۲۷۷۷۴ (۵.۱۳۹) $-\frac{1}{3}(3-2s)^{3/2} + C$

۲۷۷۷۵ (۵.۱۴۱) $\frac{2}{5}(5s+4)^{1/2} + C$

۲۷۷۷۶ (۵.۱۴۳) $-\frac{2}{5}(1-\theta^2)^{5/4} + C$

۲۷۷۷۷ (۵.۱۴۵) $-\frac{1}{3}(7-3y^2)^{3/2} + C$

۲۷۷۷۸ (۵.۱۴۷) $(-\frac{2}{1+\sqrt{x}}) + C$

۲۷۷۷۹ (۵.۱۴۹) $\frac{1}{3}\sin(3z+4) + C$

۲۷۷۸۰ (۵.۱۵۱) $\frac{1}{3}\tan(3x+2) + C$

۲۷۷۸۱ (۵.۱۵۳) $\frac{1}{2}\sin^6(\frac{x}{3}) + C$

۲۷۷۸۲ (۵.۱۵۵) $(\frac{r^3}{18}-1)^6 + C$

۲۷۷۸۳ (۵.۱۵۷) $-\frac{2}{3}\cos(x^{3/2}+1) + C$

۲۷۷۸۴ (۵.۱۵۹) $\sec(v+\frac{\pi}{2}) + C$

۲۷۷۸۵ (۵.۱۶۱) $\frac{1}{2\cos(2t+1)} + C$

۲۷۷۸۶ (۵.۱۶۳) $-\frac{2}{3}(\cot^3 y)^{1/2} + C$

۲۷۷۸۷ (۵.۱۶۵) $-\sin(\frac{1}{t}-1) + C$

۲۷۷۸۸ (۵.۱۶۷) $-\frac{\sin^2(\frac{1}{\theta})}{2} + C$

۲۷۷۸۹ (۵.۱۶۹) $\frac{(s^3+2s^2-5s+5)^2}{2} + C$

۲۷۷۹۰ (۵.۱۷۱) $\frac{1}{16}(1+t^4)^4 + C$

۲۷۷۹۱ (۵.۱۷۳) (الف) $-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$،

۲۷۷۹۲ (ب) $-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$،

۲۷۷۹۳ (ج) $-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$

۲۷۷۹۴ (۵.۱۷۵) $\frac{1}{6}\sin\sqrt{3(2r-1)^2+6} + C$

۲۷۷۹۵ (۵.۱۷۷) $s = \frac{1}{2}(3t^2-1)^4 - 5$

۲۷۷۹۶ (۵.۱۷۹) $s = 4t - 2\sin(2t+\frac{\pi}{6}) + 9$

۲۷۷۹۷ (۵.۱۸۱) $s = \sin(2t-\frac{\pi}{2}) + 100t + 1$

۲۷۷۹۸ (۵.۱۸۳) 6 m

۲۷۷۹۹ حصه ۵.۴ صفحه ۴۴۳

۲۷۸۰۰ (۵.۱۸۷) $\approx 44.8,\ 6.7\,\mathrm{L\,min^{-1}}$

۲۷۸۰۱ (۵.۱۸۹) (ا) 87 m، (ب) 86 m

۲۷۸۰۲ (۵.۱۹۱) (ا) 969 m، (ب) 1067 m

۲۷۸۰۳ (۵.۱۹۳) (ا) 112 %، (ب) 9 %

۲۷۸۰۴ (۵.۱۹۵) (ا) $80\pi$ %، (ب) 6 %

۲۷۸۰۵ (۵.۱۹۷) (ا) $\frac{93\pi}{2}$ %، (ب) زیادہ اندازہ، 9 %

۲۷۸۰۶ (۵.۱۹۹) (ا) 40 %، (ب) 25 %، (ج) 36, 12.5 %

۲۷۸۰۷ (۵.۲۰۱) (ا) $118.5\pi\ \mathrm{m}^3$ یا تقریباً $372.28\ \mathrm{m}^3$،

۲۷۸۰۸ (ب) تقریباً 11 % خلل

۲۷۸۰۹ (۵.۲۰۳) (ا) $1.6\pi$، (ب) 20 %

۲۷۸۱۰ (۵.۲۰۵) $\frac{31}{16}$

۲۷۸۱۱ (۵.۲۰۷) 1

۲۷۸۱۲ (۵.۲۰۹) (ا) $22.81\ \mathrm{m\,s^{-1}}$، (ب) $13.81\ \mathrm{m\,s^{-1}}$،

۲۷۸۱۳ (ج) 35.175 m

۲۷۸۱۴ (۵.۲۱۱) (ا) 758 L، 2363 L (ب)، 543 L، 1693 L (ج)

۲۷۸۱۵ 32.4 h، 31.4 h

۲۷۸۱۶ حصه ۵.۵ صفحه ۴۶۵

۲۷۸۱۷ (۵.۲۱۷) $\frac{6(1)}{1+1} + \frac{6(2)}{2+1} = 7$

۲۷۸۱۸ (۵.۲۱۹) $\cos(1\pi) + \cos(2\pi) + \cos(3\pi) +$

۲۷۸۱۹ $\cos(4\pi) = 0$

۲۷۸۲۰ (۵.۲۲۱) $\sin\pi - \sin\frac{\pi}{2} + \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}-2}{2}$

۲۷۸۲۱ (۵.۲۲۳) تمام

۲۷۸۲۲ (۵.۲۲۵) ب

۲۷۸۲۳ (۵.۲۲۷) $\sum_{k=1}^{6} k$

۲۷۸۲۴ (۵.۲۲۹) $\sum_{k=1}^{4} \frac{1}{2^k}$

۲۷۸۲۵ (۵.۲۳۱) $\sum_{k=1}^{5} (-1)^{k+1}\frac{1}{k}$

۲۷۸۲۶ (۵.۲۳۳) (ا) 15−، (ب) 1، (ج) 1، (د) 11−، (ہ) 16

۲۷۸۲۷ (۵.۲۳۵) (ا) 55، (ب) 385، (ج) 3025

۲۷۸۲۸ (۵.۲۳۷) $-56$

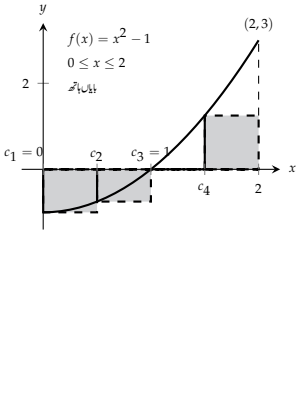
۲۷۸۲۹ (۵.۲۳۹) $-73$

۲۷۸۳۰ (۵.۲۴۱) 240

۲۷۸۳۱ (۵.۲۴۳) 3376

۲۷۸۳۲ (۵.۲۴۵) (ا)

۲۷۸۳۳



۲۷۸۳۴ $\int_{-\pi/4}^{0} \sec x \, dx$ (۵.۲۵۷

۲۷۸۳۵ 15 (۵.۲۵۹

۲۷۸۳۶ $-480$ (۵.۲۶۱

۲۷۸۳۷ 2.75 (۵.۲۶۳

۲۷۸۳۸ رقبہ=21مربع اکائیاں (۵.۲۶۵

۲۷۸۳۹ رقبہ $\frac{9\pi}{2}$ مربع اکائیاں ہے۔ (۵.۲۶۷

۲۷۸۵۰ رقبہ 2.5 مربع اکائیاں ہے۔ (۵.۲۶۹

۲۷۸۵۱ رقبہ 3 مربع اکائیاں ہے۔ (۵.۲۷۱

۲۷۸۵۲ $\frac{b^2}{2}$ (۵.۲۷۳

۲۷۸۵۳ $b^2 - a^2$ (۵.۲۷۵

۲۷۸۵۴ $\frac{1}{2}$ (۵.۲۷۷

۲۷۸۵۵ $\frac{3\pi^2}{2}$ (۵.۲۷۹

۲۷۸۵۶ $\frac{7}{3}$ (۵.۲۸۱

۲۷۸۵۷ $\frac{1}{24}$ (۵.۲۸۳

۲۷۸۵۸ $\frac{3a^2}{2}$ (۵.۲۸۵

۲۷۸۵۹ $\frac{b}{3}$ (۵.۲۸۷

۲۷۸۶۰ $\frac{b}{n}$ $=$ $\Delta x$ لمبائی کے $n$ ذیلی وقفوں کے دائیں سرقیمتیں لیتے (۵.۲۸۹

۲۷۸۶۱ ہوئے: $\int_0^b 3x^2 \, dx = b^3 =$ رقبہ

۲۷۸۶۲ $\frac{b}{n}$ $=$ $\Delta x$ لمبائی کے $n$ ذیلی وقفوں کے دائیں سرقیمتیں لیتے (۵.۲۹۱

۲۷۸۶۳ ہوئے: $\int_0^b 2x \, dx = b^2 =$ رقبہ

۲۷۸۶۴ $a = 0$ اور $b = 1$ تکمل کی قیمت زیادہ سے زیادہ بناتے ہیں۔ (۵.۲۹۳

۲۷۸۶۵ $\frac{b^3}{3}$ (۵.۲۹۷

۲۷۸۶۶ حصہ ۵.۶ صفحہ ۴۸۴

۲۷۸۶۷ (ا) 0، (ب) $-8$، (ج) $-12$، (د) 10، (ہ) 2، (و) $-2$، (ز) 16

۲۷۸۶۸ (ا) 5، (ب) $5\sqrt{3}$، (ج) $-5$، (د) $-5$

۲۷۸۶۹ (ا) 4، (ب) $-4$

۲۷۸۷۰ $-14$ (۵.۳۱۵

۲۷۸۷۱ 10 (۵.۳۱۷

۲۷۸۷۲ $-2$ (۵.۳۱۹

۲۷۸۷۳ $-\frac{7}{4}$ (۵.۳۲۱

۲۷۸۷۴ 7 (۵.۳۲۳

۲۷۸۷۵ 0 (۵.۳۲۵

۲۷۸۷۶ $\frac{16}{3}$ (۵.۳۲۷

۲۷۸۷۷ $\frac{19}{3}$ (۵.۳۲۹

۲۷۸۷۸ (ا) 6، (ب) $\frac{22}{3}$ (۵.۳۳۱

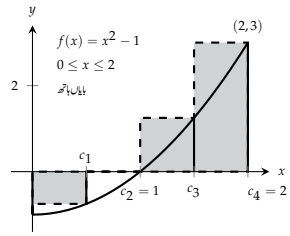
۲۷۸۷۹ (ا) 0، (ب) $\frac{8}{3}$ (۵.۳۳۳

۲۷۸۸۰ $x = 1$ پر اوسط قیمت $0 =$ اوسط $f$ اختیار کی جاتی ہے۔ (۵.۳۳۵

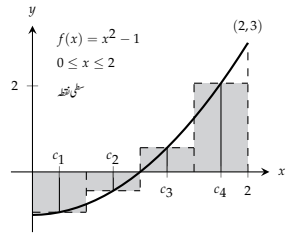
۲۷۸۸۱ $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ پر اوسط قیمت $-2 =$ اوسط $f$ اختیار کی جاتی ہے۔ (۵.۳۳۷

۲۷۸۸۲ (۵.۳۳۹

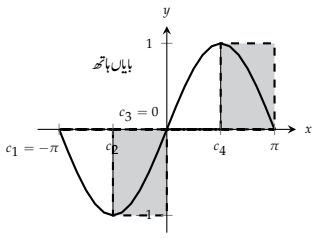
۲۷۸۳۳ (ب



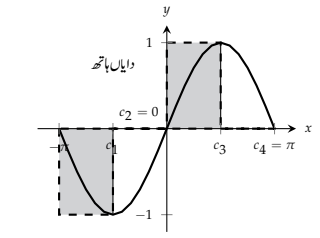

۲۷۸۳۴ (ج



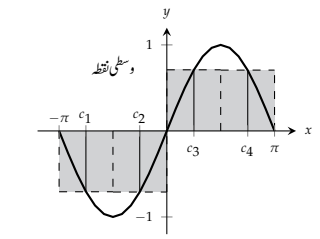

۲۷۸۳۵ (ا) (۵.۲۴۷




۲۷۸۳۶




۲۷۸۳۸ (ب




۲۷۸۳۹ (ج

۲۷۸۴۰ 1.2 (۵.۲۴۹

۲۷۸۴۱ $\int_0^2 x^2 \, dx$ (۵.۲۵۱

۲۷۸۴۲ $\int_{-7}^{5} (x^2 - 3x) \, dx$ (۵.۲۵۳

۲۷۸۴۳ $\int_2^3 \frac{1}{1-x} \, dx$ (۵.۲۵۵

۵.۳۴۱) $t=0$ اور $t=2$ پر اوسط قیمت $1=$ اوسط $f$ اختیار کی جاتی ہے۔ ۵.۳۴۲) چونکہ $y=\sec x$ اور $y(0)=\int_0^0 \sec t\,\mathrm{d}t+4=4$ ہیں لہٰذا بات درست ہے۔

۵.۳۴۳) (ا) $x=\mp\frac{1}{2}$ پر اوسط قیمت $-\frac{1}{2}=$ اوسط $g$ اختیار کی جاتی ہے۔ (ب) $x=2$ پر $1=$ اوسط $g$ اختیار کی جاتی ہے۔ (پ) $x=\frac{5}{4}$ پر $\frac{1}{4}=$ اوسط $g$ اختیار کی جاتی ہے۔

۵.۳۴۴) $\frac{3}{2}$

۵.۳۴۵) $0$

۵.۳۴۶) بالائی حدود $=1$، زیریں حدود $=1/2$

۵.۳۴۷) بالائی حدود $\frac{1}{2}$

۵.۳۴۸) $37.5\,\mathrm{km\,h^{-1}}$

۵.۳۴۹) $v=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=$ (ا)

$f(t)\implies v(5)=f(5)=2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۵.۳۵۰) (ب) لمحہ $t=5$ پر مماس منفی ہے لہٰذا $a=\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ منفی ہو گا۔

۵.۳۵۱) (ج) $s=\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(3)(3)=\frac{9}{2}\,\mathrm{m}$

۵.۳۵۲) تکمل کی قیمت درحقیقت $t=0$ تا $t=3$ تقاعل $f$ اور محور $x$ کے بیچ تکونی رقبہ ہے۔

## حصہ ۵.۷ صفحہ ۴۹۷

۵.۳۵۳) (د) زیادہ فاصلہ لمحہ $t=6$ پر ہو گا چونکہ اس کے بعد $t=6$ تا $t=9$ تقاعل $f$ منفی ہے جس سے رقبہ گھٹے گا۔

۵.۳۵۴) (ہ) $t=4$ اور $t=7$ پر جہاں مماس افقی ہیں۔

۵.۳۵۵) (د) لمحہ $t=6$ تا $t=9$ رفتار منفی ہے لہٰذا اس دوران ذرہ مبدا کی جانب حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t=0$ تا $t=6$ رفتار مثبت ہے لہٰذا ذرہ مبدا سے دوری کے رخ حرکت کرتا ہے۔

۵.۳۵۶) (ز) چونکہ $t=0$ تا $t=9$ مثبت رقبہ زیادہ ہے لہٰذا ذرہ مثبت (دائیں) جانب ہو گا۔

۵.۳۵۷) $\frac{1}{2}$

۵.۳۵۸) $16$

۵.۳۵۹) $0$

۵.۳۶۰) $\frac{1}{3}(2\sqrt{2}-1)$

۵.۳۶۱) $\frac{\pi}{2}+\sin 2$

۵.۳۶۲) $6$

۵.۳۶۳) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

۵.۳۶۴) $\frac{28}{3}$

۵.۳۶۵) $8$

۵.۳۶۶) $1$

۵.۳۶۷) $\frac{1}{2}$

۵.۳۶۸) $\frac{51}{4}$

۵.۳۶۹) $\frac{5}{2}$

۵.۳۷۰) $\pi$

۵.۳۷۱) $2$

۵.۳۷۲) $\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$

۵.۳۷۳) $2\sqrt{3}$

۵.۳۷۴) $(\cos\sqrt{x})(\frac{1}{2\sqrt{x}})$

۵.۳۷۵) $0$

## حصہ ۵.۸ صفحہ ۵۰۸

۵.۳۷۶) $-\frac{\pi}{4}$

۵.۳۷۷) $4t^5$

۵.۳۷۸) $\frac{2\pi^3}{3}$

۵.۳۷۹) $\sqrt{1+x^2}$

۵.۳۸۰) $-\frac{8}{3}$

۵.۳۸۱) $\frac{1}{2}x^{-1/2}\sin x$

۵.۳۸۲) $-\frac{3}{4}$

۵.۳۸۳) $1$

۵.۳۸۴) $\sqrt{2}-\sqrt[4]{8}+1$

۵.۳۸۵) چونکہ $y'=\frac{1}{x}$ اور $y(\pi)=\int_\pi^\pi \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t-3=-3$، لہٰذا $y$ ہیں لہٰذا درست ہے۔

۵.۳۸۶) $16$

۵.۳۸۷) $\frac{2\pi}{3}$

۵.۳۸۸) $\frac{5}{4}$

۵.۳۸۹) $\frac{3}{2}$

۵.۳۹۰) $0$

۵.۳۹۱) (ا) $10$، (ب) $9$

۵.۳۹۲) $d=\frac{2}{3}bh$ (د)، $h=\frac{25}{4}$ (ب)، $\frac{125}{6}$ (ا)

۵.۳۹۳) $s=\int_{t_0}^t f(x)\,\mathrm{d}x+s_0$

۵.۳۹۴) $y=\int_2^x \sec t\,\mathrm{d}t+3$

۵.۳۹۵) $-\frac{8}{3}$

۵.۳۹۶) $\frac{\pi^3}{3}$

۵.۳۹۷) $0$

۵.۳۹۸) $2\sqrt{3}$

۵.۳۹۹) $\frac{1}{2}$

۵.۴۰۰) $\frac{37}{3}$

۵.۴۰۱) $\frac{\pi}{4}$

۵.۴۰۲) $\frac{\pi}{2}$

۵.۴۰۳) $\frac{\pi}{2}$

۵.۴۰۴) $\frac{\pi}{2}$

۵.۴۰۵) $\frac{\pi}{2}$

۵.۴۰۶) $\frac{\pi}{2}$

۵.۴۰۷) $\frac{\pi}{2}$

۵.۴۰۸) $\frac{\pi}{2}$

۵.۴۰۹) $\frac{\pi}{2}$

۵.۴۱۰) $\frac{\pi}{2}$

۵.۴۱۱) $\frac{\pi}{2}$

۵.۴۱۲) $\frac{\pi}{2}$

۵.۴۱۳) $\frac{\pi}{2}$

۵.۴۱۴) $\frac{\pi}{2}$

۵.۴۱۵) $\frac{\pi}{2}$

۵.۴۱۶) $\frac{\pi}{2}$

۵.۴۱۷) $\frac{\pi}{2}$

۵.۴۱۸) $\frac{\pi}{2}$

۵.۴۱۹) $\frac{\pi}{2}$

۵.۴۲۰) $\frac{\pi}{2}$

۵.۴۲۱) $\frac{\pi}{2}$

۲۷۹۳ (۵.۴۶۵) (ا) $\frac{1}{6}$، (ب) $\frac{1}{2}$

۲۷۹۴ (۵.۴۶۷) (ا) 0، (ب) 0

۲۷۹۵ (۵.۴۶۹) $2\sqrt{3}$

۲۷۹۶ (۵.۴۷۱) $\frac{3}{4}$

۲۷۹۷ (۵.۴۷۳) $9^{5/4} - 1$

۲۷۹۸ (۵.۴۷۵) 3

۲۷۹۹ (۵.۴۷۷) $\frac{\pi}{3}$

۲۸۰۰ (۵.۴۷۹) $\frac{16}{3}$

۲۸۰۱ (۵.۴۸۱) $2^{5/2}$

۲۸۰۲ (۵.۴۸۳) $F(6) - F(2)$

۲۸۰۳ (۵.۴۸۵) (ا) $-3$، (ب) 3

۲۸۰۴ (۵.۴۸۷) $I = \frac{a}{2}$

۲۸۰۵ **حصہ ۵.۹ صفحہ ۵۲۱**

۲۸۰۶ (۵.۴۹۱) (ا) 1: 1.5، 0، (ب) 1.5، 0، (ج) 0 %؛

۲۸۰۷ (ا) 2: 1.5، 0، (ب) 1.5، 0، (ج) 0 %

۲۸۰۸ (۵.۴۹۳) (ا) 1: 2.75، 0.08، (ب) 2.67، 0.08، (ج) $0.0312 \approx 3\ \%$؛

۲۸۰۹ (ا) 2: 2.67، 0، (ب) 2.67، 0، (ج) 0 %

۲۸۱۰ (۵.۴۹۵) (ا) 1: 6.25، 0.5، (ب) 6، 0.25، (ج) $0.0417 \approx 4\ \%$؛

۲۸۱۱ (ا) 2: 6، 0، (ب) 6، 0، (ج) 0 %

۲۸۱۲ (۵.۴۹۷) (ا) 1: 0.509، 0.03125، (ب) 0.5، 0.009، (ج) $0.018 \approx 2\ \%$؛

۲۸۱۳ (ا) 2: 0.5، 0.002604، (ب) 0.5، 0.0004، (ج) 0 %

۲۸۱۴ (۵.۴۹۹) (ا) 1: 1.8961، 0.161، (ب) 2، 0.1039، (ج) $0.052 \approx 5\ \%$؛ (ا) 2: 2.0045، 0.0066، (ب) 2، 0.00454، (ج) 0 %

۲۸۱۵ (۵.۵۰۱) (ا) 0.31929، (ب) 0.32812، (ج) $\frac{1}{3}$، 0.01404، 0.00521

۲۸۱۶ (۵.۵۰۳) (ا) 1.95643، (ب) 2.00421، (ج) 2، 0.04357، $-0.00421$

۲۸۱۷ (۵.۵۰۵) (ا) 1، (ب) 2

۲۸۱۸ (۵.۵۰۷) (ا) 116، (ب) 2

۲۸۱۹ (۵.۵۰۹) (ا) 283، (ب) 2

۲۸۲۰ (۵.۵۱۱) (ا) 71، (ب) 10

۲۸۲۱ (۵.۵۱۳) (ا) 76، (ب) 12

۲۸۲۲ (۵.۵۱۵) (ا) 82، (ب) 8

۲۸۲۳ (۵.۵۱۷) 4873

۲۸۲۴ (۵.۵۱۹) $2973\ \text{cm}^2$

۲۸۲۵ (۵.۵۲۱) 4، 4

۲۸۲۶ (۵.۵۲۳) (ا) 3.11571، (ب) 0.02588،

۲۸۲۷ (ج) $M = 3.11$ سے

۲۸۲۸ $|E_T| \le \frac{\pi^3}{1200}(3.11) < 0.081$ ملتا ہے۔

۲۸۲۹ (۵.۵۲۷) 1.08943

۲۸۳۰ (۵.۵۲۹) 0.82812

۲۸۳۱ **حصہ ۶.۱ صفحہ ۵۳۷**

۲۸۳۲ (۶.۱) $\frac{\pi}{2}$

۲۸۳۳ (۶.۳) $\frac{1}{12}$

۲۸۳۴ (۶.۵) $\frac{128}{15}$

۲۸۳۵ (۶.۷) $\frac{5}{6}$

۲۸۳۶ (۶.۹) $\frac{38}{3}$

۲۸۳۷ (۶.۱۱) $\frac{49}{6}$

۲۸۳۸ (۶.۱۳) $\frac{32}{3}$

۲۸۳۹ (۶.۱۵) $\frac{48}{5}$

۲۸۴۰ (۶.۱۷) $\frac{8}{3}$

۲۸۴۱ (۶.۱۹) 8

۲۸۴۲ (۶.۲۱) $\frac{5}{3}$ تین نقاط تقاطع پائے جاتے ہیں۔

۲۸۴۳ (۶.۲۳) 18

۲۸۴۴ (۶.۲۵) $\frac{243}{8}$

۲۸۴۵ (۶.۲۷) $\frac{8}{3}$

۲۸۴۶ (۶.۲۹) 2

۲۸۴۷ (۶.۳۱) $\frac{104}{15}$

۲۸۴۸ (۶.۳۳) $\frac{56}{15}$

۲۸۴۹ (۶.۳۵) 4

۲۸۵۰ (۶.۳۷) $\frac{4}{3} - \frac{4}{\pi}$

۲۸۵۱ (۶.۳۹) $\frac{\pi}{2}$

۲۸۵۲ (۶.۴۱) 2

۲۸۵۳ (۶.۴۳) $\frac{1}{2}$

۲۸۵۴ (۶.۴۵) 1

۲۸۵۵ (۶.۴۷) (ا) $(\mp\sqrt{c}, c)$، (ب) $c = 4^{2/3}$، (ج) $c=4^{2/3}$

۲۸۵۶ (۶.۴۹) $\frac{11}{3}$

۲۸۵۷ (۶.۵۱) $\frac{3}{4}$

۲۸۵۸ (۶.۵۳) کوئی نہیں

۲۸۵۹ **حصہ ۶.۲ صفحہ ۵۴۵**

۲۸۶۰ (۶.۵۹) (ا) $S(x) = \pi(1 - x^2)$،

۲۸۶۱ (ب) $S(x) = 4(1 - x^2)$،

۲۸۶۲ (ج) $S(x) = 2(1 - x^2)$،

۲۸۶۳ (د) $S(x) = \sqrt{3}(1 - x^2)$

۲۸۶۴ (۶.۶۱) 16

۲۸۶۵ (۶.۶۳) $\frac{16}{3}$

۲۸۰۳۴ (۶.۶۵) $8$ (ب)، $2\sqrt{3}$ (ا)

۲۸۰۳۵ (۶.۶۷) $8\pi$

۲۸۰۳۶ (۶.۶۹) $s^2h$ (ب)، $s^2h$ (ا)

۲۸۰۳۷ **حصہ ۶.۳ صفحہ ۵۵۷**

۲۸۰۳۸ (۶.۷۳) $\frac{2\pi}{3}$

۲۸۰۳۹ (۶.۷۵) $4-\pi$

۲۸۰۵۰ (۶.۷۷) $\frac{32\pi}{5}$

۲۸۰۵۱ (۶.۷۹) $36\pi$

۲۸۰۵۲ (۶.۸۱) $\pi$

۲۸۰۵۳ (۶.۸۳) $\pi\left(\frac{\pi}{2}+2\sqrt{2}-\frac{11}{3}\right)$

۲۸۰۵۴ (۶.۸۵) $2\pi$

۲۸۰۵۵ (۶.۸۷) $2\pi$

۲۸۰۵۶ (۶.۸۹) $3\pi$

۲۸۰۵۷ (۶.۹۱) $\pi^2-2\pi$

۲۸۰۵۸ (۶.۹۳) $\frac{2\pi}{3}$

۲۸۰۵۹ (۶.۹۵) $2\pi$

۲۸۰۶۰ (۶.۹۷) $\frac{117\pi}{5}$

۲۸۰۶۱ (۶.۹۹) $\pi(\pi-2)$

۲۸۰۶۲ (۶.۱۰۱) $\frac{4\pi}{3}$

۲۸۰۶۳ (۶.۱۰۳) $8\pi$

۲۸۰۶۴ (۶.۱۰۵) $\sqrt{3}\pi$

۲۸۰۶۵ (۶.۱۰۷) $\frac{7\pi}{6}$

۲۸۰۶۶ (۶.۱۰۹) $8\pi$ (ا)، $\frac{32\pi}{5}$ (ب)، $\frac{8\pi}{3}$ (ج)، $\frac{224\pi}{15}$ (د)

۲۸۰۶۷ (۶.۱۱۱) $\frac{16\pi}{15}$ (ا)، $\frac{56\pi}{15}$ (ب)، $\frac{64\pi}{15}$ (ج)

۲۸۰۶۸ (۶.۱۱۳) $H = 1053\pi\,\text{cm}^3$

۲۸۰۶۹ (۶.۱۱۵) $c=\frac{2}{\pi}$ (ا)، $c=0$ (ب)

۲۸۰۷۰ (۶.۱۱۷) $H = 2a^2b\pi^2$

۲۸۰۷۱ (۶.۱۱۹) $H=\frac{\pi r^2 h}{3}$ (ب)

۲۸۰۷۲ **حصہ ۶.۴ صفحہ ۵۶۸**

۲۸۰۷۳ (۶.۱۲۰) $6\pi$

۲۸۰۷۴ (۶.۱۲۲) $2\pi$

۲۸۰۷۵ (۶.۱۲۴) $\frac{14\pi}{3}$

۲۸۰۷۶ (۶.۱۲۶) $8\pi$

۲۸۰۷۷ (۶.۱۲۸) $\frac{5\pi}{6}$

۲۸۰۷۸ (۶.۱۳۰) $\frac{128\pi}{5}$

۲۸۰۷۹ (۶.۱۳۲) $3\pi$

۲۸۰۸۰ (۶.۱۳۴) $\frac{16\pi}{15}(3\sqrt{2}+5)$

۲۸۰۸۱ (۶.۱۳۶) $\frac{8\pi}{3}$

۲۸۰۸۲ (۶.۱۳۸) $\frac{4\pi}{3}$

۲۸۰۸۳ (۶.۱۴۰) $\frac{16\pi}{3}$

۲۸۰۸۴ (۶.۱۴۲) $2\pi$ (د)، $2\pi$ (ج)، $\frac{4\pi}{5}$ (ب)، $\frac{6\pi}{5}$ (ا)

۲۸۰۸۵ (۶.۱۴۴) $\frac{2\pi}{3}$ (د)، $2\pi$ (ج)، $\frac{4\pi}{3}$ (ب)، $\frac{5\pi}{3}$ (ا)

۲۸۰۸۶ (۶.۱۴۶) $\frac{23\pi}{30}$ (د)، $\frac{121\pi}{210}$ (ج)، $\frac{97\pi}{105}$ (ب)، $\frac{11\pi}{15}$ (ا)

۲۸۰۸۷ (۶.۱۴۸) $\frac{832\pi}{21}$ (ب)، $\frac{512\pi}{21}$ (ا)

۲۸۰۸۸ (۶.۱۵۰) $\frac{\pi}{6}$ (ب)، $\frac{\pi}{6}$ (ا)

۲۸۰۸۹ (۶.۱۵۲) $\frac{9\pi}{16}$

۲۸۰۹۰ (۶.۱۵۴) $4\pi$ (ب)

۲۸۰۹۱ (۶.۱۵۶) قرص: دو مکمل؛ چھلا: دو مکمل؛ خول: ایک مکمل

۲۸۰۹۲ (۶.۱۵۸) $3x$

۲۸۰۹۳ **حصہ ۶.۵ صفحہ ۵۷۹**

۲۸۰۹۴ (۶.۱۵۹) $\int_{-1}^{2}\sqrt{1+4x^2}\,dx$ (ا)، $\approx 6.13$ (ج)

۲۸۰۹۵ (۶.۱۶۱) $\int_{0}^{\pi}\sqrt{1+\cos^2 y}\,dy$ (ا)، $\approx 3.82$ (ج)

۲۸۰۹۶ (۶.۱۶۳) $\int_{-1}^{3}\sqrt{1+(y+1)^2}\,dy$ (ا)، $\approx 9.29$ (ج)

۲۸۰۹۷ (۶.۱۶۵) $\int_{0}^{\pi/6}\sec x\,dx$ (ا)، $\approx 0.55$ (ج)

۲۸۰۹۸ (۶.۱۶۷) $12$

۲۸۰۹۹ (۶.۱۶۹) $\frac{53}{6}$

۲۸۱۰۰ (۶.۱۷۱) $\frac{123}{32}$

۲۸۱۰۱ (۶.۱۷۳) $\frac{99}{8}$

۲۸۱۰۲ (۶.۱۷۵) $2$

۲۸۱۰۳ (۶.۱۷۷) $y=\sqrt{x}$ یا $y=-\sqrt{x}+2$ (ا)، (ب) دو

۲۸۱۰۴ (۶.۱۷۹) $1$

۲۸۱۰۵ (۶.۱۸۱) $50.44\,\text{cm}$

۲۸۱۰۶ **حصہ ۶.۶ صفحہ ۵۸۹**

۲۸۱۰۷ (۶.۱۹۱) $2\pi\int_{0}^{\pi/4}\tan x\sqrt{1+\sec^4 x}\,dx$ (ا)،

۲۸۱۰۸ $\approx 3.84$ (ج)

۲۸۱۰۹ (۶.۱۹۳) $2\pi\int_{1}^{2}\frac{1}{y}\sqrt{1+y^{-4}}\,dy$ (ا)، $\approx 5.02$ (ج)

۲۸۱۱۰ (۶.۱۹۵) $2\pi\int_{0}^{4}(3-\sqrt{x})^2\sqrt{1+(1-3x^{-1/2})^2}\,dx$ (ا)،

۲۸۱۱۱ $\approx 63.37$ (ج)

۲۸۱۱۲ (۶.۱۹۷) $2\pi\int_{0}^{\pi/3}\left(\int_{0}^{y}\tan t\,dt\right)\sec y\,dy$ (ا)،

۲۸۱۱۳ $\approx 2.08$ (ج)

۲۸۱۱۴ (۶.۱۹۹) $4\pi\sqrt{5}$

۲۸۱۱۵ (۶.۲۰۱) $3\pi\sqrt{5}$

۲۸۱۱۶ (۶.۲۰۳) $\frac{98\pi}{81}$

۲۸۱۱۷ (۶.۲۰۵) $2\pi$

۲۸۱۱۸ (۶.۲۰۷) $\frac{\pi(\sqrt{8}-1)}{9}$

۲۸۱۱۹ (۶.۲۰۹) $\frac{35\pi\sqrt{5}}{3}$

۲۸۱۲۰ (۶.۲۱۱) $\frac{253\pi}{20}$

۲۸۱۲۱ (۶.۲۱۵) (ا) $2\pi \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos x)\sqrt{1+\sin^2 x}\,dx$، (ب) $\approx 14.4236$

۲۸۱۲۳ (۶.۲۱۷) $452.4\,\mathrm{L}$

۲۸۱۲۴ (۶.۲۲۱) $5\sqrt{2}\pi$

۲۸۱۲۵ (۶.۲۲۳) $14.4$

۲۸۱۲۶ (۶.۲۲۵) $54.9$

۲۸۱۲۷ حصہ ۶.۷ صفحہ ۶۰۵

۲۸۱۲۸ (۶.۲۲۸) $\frac{8}{5}\,\mathrm{m}$

۲۸۱۲۹ (۶.۲۳۰) $\left(\frac{L}{4}, \frac{L}{4}\right)$

۲۸۱۳۰ (۶.۲۳۲) $M_0 = 8,\ M = 8,\ \bar{x} = 1$

۲۸۱۳۱ (۶.۲۳۴) $M_0 = \frac{15}{2},\ M = \frac{9}{2},\ \bar{x} = \frac{5}{3}$

۲۸۱۳۲ (۶.۲۳۶) $M_0 = \frac{73}{6},\ M = 5,\ \bar{x} = \frac{73}{30}$

۲۸۱۳۳ (۶.۲۳۸) $M_0 = 3,\ M = 3,\ \bar{x} = 1$

۲۸۱۳۴ (۶.۲۴۰) $\bar{x} = 0,\ \bar{y} = \frac{12}{5}$

۲۸۱۳۵ (۶.۲۴۲) $\bar{x} = 1,\ \bar{y} = -\frac{3}{5}$

۲۸۱۳۶ (۶.۲۴۴) $\bar{x} = \frac{16}{105},\ \bar{y} = \frac{8}{15}$

۲۸۱۳۷ (۶.۲۴۶) $\bar{x} = 0,\ \bar{y} = \frac{\pi}{8}$

۲۸۱۳۸ (۶.۲۴۸) $\bar{x} = 1,\ \bar{y} - \frac{2}{5}$

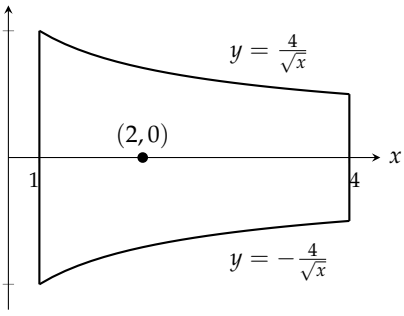
۲۸۱۳۹ (۶.۲۵۰) $\bar{x} = \bar{y} = \frac{2}{4-\pi}$

۲۸۱۴۰ (۶.۲۵۲) $\bar{x} = \frac{3}{2},\ \bar{y} = \frac{1}{2}$

۲۸۱۴۱ (۶.۲۵۴) (الف) $\frac{224\pi}{3}$، (ب) $\bar{x} = 2,\ \bar{y} = 0$، (ج)

۲۸۱۴۲

۲۸۱۴۳




۲۸۱۴۴ (۶.۲۵۸) $\bar{x} = \bar{y} = \frac{1}{3}$

۲۸۱۴۵ (۶.۲۶۰) $\bar{x} = \frac{a}{3},\ \bar{y} = \frac{b}{3}$

۲۸۱۴۶ (۶.۲۶۲) $\frac{13\delta}{6}$

۲۸۱۴۷ (۶.۲۶۴) $\bar{x} = 0,\ \bar{y} = \frac{a\pi}{4}$

۲۸۱۴۸ حصہ ۶.۸ صفحہ ۶۱۶

۲۸۱۴۹ (۶.۲۷۰) $1960\,\mathrm{J}$

۲۸۱۵۰ (۶.۲۷۲) $780\,\mathrm{J}$

۲۸۱۵۱ (۶.۲۷۴) $1764\,\mathrm{J}$

۲۸۱۵۲ (۶.۲۷۸) $400\,\mathrm{N\,m^{-1}}$

۲۸۱۵۳ (۶.۲۸۰) $0.08\,\mathrm{J}$، $4\,\mathrm{cm}$

۲۸۱۵۴ (۶.۲۸۲) (ا) $1.25 \times 10^6\,\mathrm{N\,m^{-1}}$، (ب) $62.5\,\mathrm{J}$،

۲۸۱۵۵ $187.5\,\mathrm{J}$

۲۸۱۵۶ (۶.۲۸۴) (ا) $18.375 \times 10^6\,\mathrm{J}$، (ب) 20 گھنٹے اور 25 منٹ۔ (د)

۲۸۱۵۷ 20 گھنٹے اور 22.5 منٹ، 20 گھنٹے اور 29 منٹ۔

۲۸۱۵۸ (۶.۲۸۶) $38\,484\,510\,\mathrm{J}$

۲۸۱۵۹ (۶.۲۸۸) $19.95 \times 10^6\,\mathrm{J}$

۲۸۱۶۰ (۶.۲۹۰) $0.43\,\mathrm{J}$

۲۸۱۶۱ (۶.۲۹۲) $21\,446\,605.9\,\mathrm{J}$

۲۸۱۶۲ (۶.۲۹۴) $4\,027\,512\,\mathrm{J}$

۲۸۱۶۳ (۶.۲۹۶) $5.144 \times 10^{10}\,\mathrm{J}$

۲۸۱۶۴ (۶.۳۰۰) $117.6\,\mathrm{J}$

۲۸۱۶۵ (۶.۳۰۲) $67\,901\,\mathrm{J}$

۲۸۱۶۶ (۶.۳۰۴) $56.25\,\mathrm{J}$

۲۸۱۶۷ حصہ ۶.۹ صفحہ ۶۲۷

۲۸۱۶۸ (۶.۳۰۶) $1.23 \times 10^9\,\mathrm{N}$

۲۸۱۶۹ (۶.۳۰۷) $6.08 \times 10^7\,\mathrm{N}$

۲۸۱۷۰ (۶.۳۱۰) $163\,333\,\mathrm{N}$

۲۸۱۷۱ (۶.۳۱۲) (ا) $182\,933\,\mathrm{N}$، (ب) $188\,238\,\mathrm{N}$

۲۸۱۷۲ (۶.۳۱۴) (ا) $58\,800\,\mathrm{N}$، (ب) $61.9\,\mathrm{cm}$، (ج) چونکہ فشار صرف

۲۸۱۷۳ گہرائی پر منحصر ہے لہٰذا لمبائی کا قوت سیال پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔

۲۸۱۷۴ (۶.۳۱۶) $15\,126.3\,\mathrm{N}$

۲۸۱۷۵ (۶.۳۱۸) $20.2\,\mathrm{N}$

۲۸۱۷۶ (۶.۳۲۰) $102.08\,\mathrm{N}$

۲۸۱۷۷ (۶.۳۲۲) (ا) $22\,827\,\mathrm{N}$، (ب) $2.6544\,\mathrm{m}$

۲۸۱۷۸ (۶.۳۲۴) $1133.77\,\mathrm{m^3}$

۲۸۱۷۹ (۶.۳۲۶) $\frac{wb}{2}$

۲۸۱۸۰ حصہ ۶.۱۰ صفحہ ۶۳۸

۲۸۱۸۱ (۶.۳۲۸) (ب) $20\,\mathrm{m}$، (ج) $0\,\mathrm{m}$

۲۸۱۸۲ (۶.۳۳۰) (ب) $6\,\mathrm{m}$، (ج) $2\,\mathrm{m}$

۲۸۱۸۳ (۶.۳۳۲) (ب) $245\,\mathrm{m}$، (ج) $0\,\mathrm{m}$

۲۸۱۸۴ (۶.۳۳۴) (ب) $6\,\mathrm{m}$، (ج) $4\,\mathrm{m}$

۲۸۱۸۵ (۶.۳۳۶) (ب) $2 < t < 4$، (ج) $6\,\mathrm{m}$، (د) $\frac{22}{3}\,\mathrm{m}$

۲۸۱۸۶ (۶.۳۳۸) (ا) کل فاصلہ 7، ہٹاؤ 3؛ (ب) کل فاصلہ 19.5، ہٹاؤ $-4.5$

۲۸۱۸۷ (۶.۳۴۰) $\sqrt{3}\pi$

۲۸۱۸۸ (۶.۳۴۲) (ا) $82.67\,\mathrm{m^3}$، (ب) $85\,071\,\mathrm{kg}$

۲۸۱۸۹ (۶.۳۴۳) $H = 32\pi$ ، $S = 32\sqrt{2}\pi$

۲۸۱۹۰ (۶.۳۴۵) $4\pi^2$

۲۸۱۹۱ $\bar{x} = 0$ ، $\bar{y} = \frac{2a}{\pi}$ (۶.۳۴۷

۲۸۱۹۲ $\bar{x} = 0$ ، $\bar{y} = \frac{4b}{3\pi}$ (۶.۳۴۹

۲۸۱۹۳ $\frac{\sqrt{2}\pi a^3(4+3\pi)}{6}$ (۶.۳۵۱

۲۸۱۹۴ $\frac{2a^3}{3}$ (۶.۳۵۳

۲۸۱۹۵ حصہ ۷.۱ صفحہ ۶۵۲

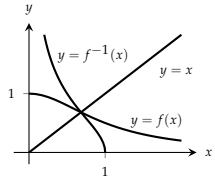
۲۸۱۹۶ ۷.۱) یک بہ یک

۲۸۱۹۷ ۷.۳) غیر یک بہ یک

۲۸۱۹۸ ۷.۵) یک بہ یک

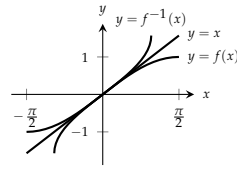
۲۸۱۹۹ ۷.۷) دائرہ کار $[0,\infty)$ ، سعت $(0,1]$

۲۸۲۰۰



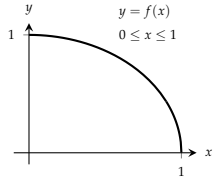

۲۸۲۰۱ ۷.۹) دائرہ کار $[-1,1]$ ، سعت $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$

۲۸۲۰۲




۲۸۲۰۳ ۷.۱۱) لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

۲۸۲۰۴




۲۸۲۰۵ $f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$ (۷.۱۳

۲۸۲۰۶ $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1}$ (۷.۱۵

۲۸۲۰۷ $f^{-1}(x) = \sqrt{x} - 1$ (۷.۱۷

۲۸۲۰۸ ۷.۱۹) $f^{-1}(x) = \sqrt[5]{x}$ دائرہ کار $-\infty < x < \infty$ ، سعت

۲۸۲۰۹ $-\infty < y < \infty$

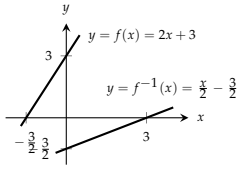
۲۸۲۱۰ ۷.۲۱) $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$ دائرہ کار $-\infty < x < \infty$ ،

۲۸۲۱۱ سعت $-\infty < y < \infty$

۲۸۲۱۲ ۷.۲۳) $f^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ دائرہ کار $x > 0$ ، سعت $y > 0$

۲۸۲۱۳ ۷.۲۵) (ا) $f^{-1}(x) = \frac{x}{2} - \frac{3}{2}$

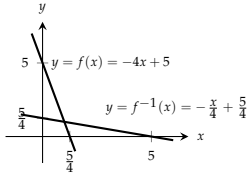
۲۸۲۱۴ (ب)




۲۸۲۱۵ (ج) $2, \frac{1}{2}$

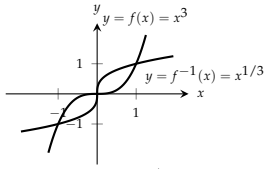
۲۸۲۱۶ ۷.۲۷) (ا) $f^{-1}(x) = -\frac{x}{4} + \frac{5}{4}$

۲۸۲۱۷ (ب)




۲۸۲۱۸ (ج) $-4, -\frac{1}{4}$

۲۸۲۱۹ ۷.۲۹) (ب)




۲۸۲۲۰ (ج) $(1,1)$ پر $f$ کا ڈھلوان 3 ہے؛ $(1,1)$ پر $g$ کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے؛ $-1,-1$ پر $f$ کا ڈھلوان 3 اور $(-1,-1)$ پر $g$ ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے۔(د) $x = 0$ پر $y = x^3$ کا مماس $y = 0$ ہے؛ $x = 0$ پر $y = \sqrt[3]{x}$ کا مماس $x = 0$ ہے۔

۲۸۲۲۱

۲۸۲۲۲

۲۸۲۲۳

۲۸۲۲۴

۲۸۲۲۵ ۷.۳۱) $\frac{1}{9}$

۲۸۲۲۶ ۷.۳۳) 3

۲۸۲۲۷ ۷.۳۵) (ا) $f^{-1}(x) = \frac{x}{m}$ ، (ب) $f^{-1}$ کی ترسیم مبدا سے گزرتی

۲۸۲۲۸ ہے اور اس کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$ ہے۔

۲۸۲۲۹ ۷.۳۷) (ا) $f^{-1}(x) = x - 1$ ، (ب) $f^{-1}(x) = x - b$ ، $f^{-1}$ کی ترسیم $f$ کی ترسیم کے متوازی ہے۔

۲۸۲۳۰

۲۸۲۳۱ اور $f$ کی ترسیمات لکیر $y = x$ کے مخالف اطراف میں اور اس لکیر

۲۸۲۳۲ سے برابر فاصلہ پر ہیں۔(ج) ترسیمات ایک دوسرے کے متوازی ہوں

۲۸۲۳۳ گے اور لکیر $y = x$ کے مخالف اطراف اور برابر فاصلہ پر ہوں گے۔

۲۸۲۳۴ ۷.۴۱) بڑھتا، لہٰذا یک بہ یک؛ $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{9}x^{-2/3}$

۲۸۲۳۵ ۷.۴۳) گھٹتا، لہٰذا یک بہ یک؛ $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{3}x^{-2/3}$

۲۸۲۳۶ حصہ ۷.۲ صفحہ ۶۶۸

۲۸۲۳۷ ۷.۶۳) (ا) $\ln 3 - 2\ln 2$ ، (ب) $2(\ln 2 - \ln 3)$ ، (ج) $-\ln 2$ ، (د) $\frac{2}{3}\ln 3$ ، (ہ) $\frac{1}{2}\ln 2 + \ln 3$ ، (و) $\frac{1}{2}(3\ln 3 - \ln 2)$

۲۸۲۳۸

۲۸۲۳۹

۷.۶۵ $\ln 5$ (ا)، $\ln(x-3)$ (ب)، $\ln(t^2)$ (ج)

۷.۶۷ $\frac{1}{x}$

۷.۶۹ $\frac{2}{t}$

۷.۷۱ $-\frac{1}{x}$

۷.۷۳ $\frac{1}{\theta+1}$

۷.۷۵ $\frac{3}{x}$

۷.۷۷ $2\ln t + (\ln t)^2$

۷.۷۹ $x^3 \ln x$

۷.۸۱ $\frac{1-\ln t}{t^2}$

۷.۸۳ $\frac{1}{x(1+\ln x)^2}$

۷.۸۵ $\frac{1}{x \ln x}$

۷.۸۷ $2\cos(\ln\theta)$

۷.۸۹ $-\frac{3x+2}{2x(x+1)}$

۷.۹۱ $\frac{2}{t(1-\ln t)^2}$

۷.۹۳ $\frac{\tan(\ln\theta)}{\theta}$

۷.۹۵ $\frac{10x}{x^2+1} + \frac{1}{2(1-x)}$

۷.۹۷ $2x\ln|x| - x\ln\frac{|x|}{\sqrt{2}}$

۷.۹۹ $\frac{1}{2}\sqrt{x(x+1)}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x+1}\right) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x(x+1)}}$

۷.۱۰۱ $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{t}{t+1}}\left(\frac{1}{t}-\frac{1}{t+1}\right) = \frac{1}{2\sqrt{t}(t+1)^{3/2}}$

۷.۱۰۳ $\sqrt{\theta+3}(\sin\theta)\left(\frac{1}{2(\theta+3)} + \cot\theta\right)$

۷.۱۰۵ $\frac{t(t+1)(t+2)}{\dots}[\frac{1}{t} + \frac{1}{t+1} + \frac{1}{t+2}] =$

۷.۱۰۷ $\frac{\theta+5}{\theta\cos\theta}[\frac{1}{\theta+5} - \frac{1}{\theta} + \tan\theta]$

۷.۱۰۹ $\frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}}[\frac{1}{x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{2}{3(x+1)}]$

۷.۱۱۱ $\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} - \frac{2x}{x^2+1}\right)$

۷.۱۱۳ $\ln\left(\frac{2}{3}\right)$

۷.۱۱۵ $\ln\left|y^2-25\right| + C$

۷.۱۱۷ $\ln 3$

۷.۱۱۹ $(\ln 2)^2$

۷.۱۲۱ $\frac{1}{\ln 4}$

۷.۱۲۳ $\ln|6+3\tan t| + C$

۷.۱۲۵ $\ln 2$

۷.۱۲۷ $\ln 27$

۷.۱۲۹ $\ln(1+\sqrt{x}) + C$

۷.۱۳۱ (ا) $0 = x$ پر کم تر اور $\frac{\pi}{3} = x$ پر بلند تر

(ب) $1 = x$ پر بلند تر اور $\frac{1}{2} = x$ پر کم تر

۷.۱۳۳ $\ln 16$

۷.۱۳۵ $4\pi \ln 4$

۷.۱۳۷ $\pi \ln 16$

۷.۱۳۹ (ا) $6 + \ln 2$، (ب) $8 + \ln 9$

۷.۱۴۱ (ا) $\bar{x} \approx 1.44,\ \bar{y} \approx 0.36$

۷.۱۴۳ $y = x + \ln|x| + 2$

۷.۱۴۵ (ب) 0.00469

۷.۱۴۷ 2

## حصہ ۷.۳ صفحہ ۶۸۰

۷.۱۵۳ (ا) 7.2، (ب) $\frac{1}{x^2}$، (ج) $\frac{x}{y}$

۷.۱۵۵ (ا) 1، (ب) 1، (ج) $-x^2 - y^2$

۷.۱۵۷ $e^{2t+4}$

۷.۱۵۹ $e^{5t} + 40$

۷.۱۶۱ $y = 2xe^x + 1$

۷.۱۶۳ (ا) $k = \ln 2$، (ب) $k = \frac{1}{10}\ln 2$، $k =$

۷.۱۶۵ (ا) $t = -10\ln 3$، (ب) $t = -\frac{\ln 2}{k}$، $t =$ (ج) $t = \frac{\ln 0.4}{\ln 0.2}$

۷.۱۶۷ $4(\ln x)^2$

۷.۱۶۹ $-5e^{-5x}$

۷.۱۷۱ $-7e^{5-7x}$

۷.۱۷۳ $xe^x$

۷.۱۷۵ $x^2e^x$

۷.۱۷۷ $2e^\theta \cos\theta$

۷.۱۷۹ $2\theta e^{-\theta^2}\sin(e^{-\theta^2})$

۷.۱۸۱ $\frac{1-t}{t}$

۷.۱۸۳ $\frac{1}{1+e^\theta}$

۷.۱۸۵ $e^{\cos t}(1 - t\sin t)$

۷.۱۸۷ $\frac{\sin x}{x}$

۷.۱۸۹ $\frac{ye^y\cos x}{1-ye^y\sin x}$

۷.۱۹۱ $\frac{2e^{2x}-\cos(x+3y)}{3\cos(x+3y)}$

۷.۱۹۳ $\frac{1}{3}e^{3x} - 5e^{-x} + C$

۷.۱۹۵ 1

۷.۱۹۷ $8e^{x+1} + C$

۷.۱۹۹ 2

۷.۲۰۱ $2e^{\sqrt{r}} + C$

۷.۲۰۳ $-e^{-t^2} + C$

۷.۲۰۵ $-e^{1/x} + C$

۷.۲۰۷ $e$

۷.۲۰۹ $\frac{1}{\pi}e^{\sec\pi t} + C$

۷.۲۱۱ 1

۸۳۱۸ (۷.۲۱۳) $\ln(1+e^r)+C$

۸۳۱۹ (۷.۲۱۵) $y = 1-\cos(e^t-2)$

۸۳۲۰ (۷.۲۱۷) $y = 2(e^{-x}+x)-1$

۸۳۲۱ (۷.۲۱۹) نقطہ $0$ $x$ پر مطلق اعظم $1$؛ نقطہ $\ln 2$ $x$ پر مطلق اقل

۸۳۲۲ $2-2\ln 2$

۸۳۲۳ (۷.۲۲۱) $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$ پر مطلق اعظم $\frac{1}{2e}$

۸۳۲۴ (۷.۲۲۳) $2$

۸۳۲۵ (۷.۲۲۵) $y = e^{x/2}-1$

۸۳۲۶ (۷.۲۲۷) (ا) $\frac{d}{dx}(x\ln x - x + C) = x\cdot\frac{1}{x}+\ln x - 0$

۸۳۲۷ (ب) $\ln x = 0+1$، $\frac{1}{e-1}$

۸۳۲۸ (۷.۲۲۹) (ب) حتمی خلل تقریباً $0.02140$

۸۳۲۹ (۷.۲۳۱) $2.718\,281\,83$

۸۳۳۰ **حصہ ۷.۴ صفحہ ۶۹۵**

۸۳۳۱ (۷.۲۳۵) (ا) $7$، (ب) $\sqrt{2}$، (ج) $75$، (د) $2$، (ھ) $0.5$، (و) $-1$

۸۳۳۲ (۷.۲۳۷) (ا) $\sqrt{x}$، (ب) $x^2$، (ج) $\sin x$

۸۳۳۳ (۷.۲۳۹) (ا) $\frac{\ln 3}{\ln 2}$، (ب) $3$، (ج) $2$

۸۳۳۴ (۷.۲۴۱) $x = 12$

۸۳۳۵ (۷.۲۴۳) $x = 3$ یا $x = 2$

۸۳۳۶ (۷.۲۴۵) $2^x \ln x$

۸۳۳۷ (۷.۲۴۷) $(\frac{\ln 5}{2\sqrt{s}})5^{\sqrt{s}}$

۸۳۳۸ (۷.۲۴۹) $\pi x^{\pi-1}$

۸۳۳۹ (۷.۲۵۱) $-\sqrt{2}\cos\theta^{(\sqrt{2}-1)}\sin\theta$

۸۳۴۰ (۷.۲۵۳) $7^{\sec\theta}(\ln 7)^2(\sec\theta\tan\theta)$

۸۳۴۱ (۷.۲۵۵) $(3\cos 3t)(2^{\sin 3t})\ln 2$

۸۳۴۲ (۷.۲۵۷) $\frac{1}{\theta\ln 2}$

۸۳۴۳ (۷.۲۵۹) $\frac{3}{x\ln 4}$

۸۳۴۴ (۷.۲۶۱) $\frac{2(\ln r)}{r(\ln 2)(\ln 4)}$

۸۳۴۵ (۷.۲۶۳) $\frac{-2}{(x+1)(x-1)}$

۸۳۴۶ (۷.۲۶۵) $\sin(\log_7\theta)+\frac{1}{\ln 7}\cos(\log_7\theta)$

۸۳۴۷ (۷.۲۶۷) $\frac{1}{\ln 5}$

۸۳۴۸ (۷.۲۶۹) $\frac{1}{t}(\log_2 3)3^{\log_2 t}$

۸۳۴۹ (۷.۲۷۱) $\frac{1}{t}$

۸۳۵۰ (۷.۲۷۳) $(x+1)^x(\frac{x}{x+1}+\ln(x+1))$

۸۳۵۱ (۷.۲۷۵) $(\sqrt{t})^t(\frac{\ln t}{2}+\frac{1}{2})$

۸۳۵۲ (۷.۲۷۷) $(\sin x)^x(\ln\sin x + x\cot x)$

۸۳۵۳ (۷.۲۷۹) $(x^{\ln x})(\frac{\ln x^2}{x})$

۸۳۵۴ (۷.۲۸۱) $\frac{5^x}{\ln 5}+C$

۸۳۵۵ (۷.۲۸۳) $\frac{1}{2\ln 2}$

۸۳۵۶ (۷.۲۸۵) $\frac{1}{\ln 2}$

۸۳۵۷ (۷.۲۸۷) $\frac{6}{\ln 7}$

۸۳۵۸ (۷.۲۸۹) $32760$

۸۳۵۹ (۷.۲۹۱) $\frac{3x^{(\sqrt{3}+1)}}{\sqrt{3}+1}+C$

۸۳۶۰ (۷.۲۹۳) $3^{\sqrt{2}+1}$

۸۳۶۱ (۷.۲۹۵) $\frac{1}{\ln 10}(\frac{(\ln x)^2}{2})+C$

۸۳۶۲ (۷.۲۹۷) $2(\ln 2)^2$

۸۳۶۳ (۷.۲۹۹) $\frac{3\ln 2}{2}$

۸۳۶۴ (۷.۳۰۱) $\ln 10$

۸۳۶۵ (۷.۳۰۳) $(\ln 10)\ln|\ln x|+C$

۸۳۶۶ (۷.۳۰۵) $\ln(\ln x),\ x>1$

۸۳۶۷ (۷.۳۰۷) $-\ln x$

۸۳۶۸ (۷.۳۰۹) $2\ln 5$

۸۳۶۹ (۷.۳۱۱) $[10^{-7.44}, 10^{-7.37}]$

۸۳۷۰ (۷.۳۱۳) $k = 10$

۸۳۷۱ (۷.۳۱۵) (ا) $10^{-7}$، (ب) $7$، (ج) $1:1$

۸۳۷۲ (۷.۳۱۷) $x \approx -0.76666$

۸۳۷۳ (۷.۳۱۹) (ا) $L(x) = 1+(\ln 2)x \approx 0.69x+1$

۸۳۷۴ (۷.۳۲۱) (ا) $1.89279$، (ب) $-0.35621$، (ج) $0.94575$، (د) $-2.80735$، (ھ) $5.29595$، (و) $0.97041$، (ز) $-1.03972$، (ح) $-1.61181$

۸۳۷۵

۸۳۷۶

۸۳۷۷ **حصہ ۷.۵ صفحہ ۷۱۰**

۸۳۷۸ (۷.۳۲۳) (ا) $-0.000\,01$، (ب) $10.536$ سال، (ج) $82\,\%$

۸۳۷۹ (۷.۳۲۵) $54.88\ \mathrm{g}$

۸۳۸۰ (۷.۳۲۷) $19.93\ \mathrm{m}$

۸۳۸۱ (۷.۳۲۹) $2.8147497\times 10^{14}$

۸۳۸۲ (۷.۳۳۱) (ا) $8$ سال، (ب) $32.02$ سال

۸۳۸۳ (۷.۳۳۳) $15.28$ سال

۸۳۸۴ (۷.۳۳۵) (ا) $A_0e^{0.2}$، (ب) $17.33$ سال، (ج) $27.74$ سال

۸۳۸۵ (۷.۳۳۷) $4.50\,\%$

۸۳۸۶ (۷.۳۳۹) $0.585$ دن

۸۳۸۷ (۷.۳۴۳) (ا) $17.5$ منٹ، (ب) $13.26$ منٹ

۸۳۸۸ (۷.۳۴۵) $-3\ ^\circ\mathrm{C}$

۸۳۸۹ (۷.۳۴۷) تقریباً $6658$ سال

۸۳۹۰ (۷.۳۴۹) $41$ سال پرانی

۸۳۹۱ **حصہ ۷.۶ صفحہ ۷۲۰**

۸۳۹۲ (۷.۳۵۰) $\frac{1}{4}$

۸۳۹۳ (۷.۳۵۲) $-\frac{23}{7}$

۸۳۹۴ (۷.۳۵۴) $\frac{5}{7}$

۸۳۹۵ (۷.۳۵۶) $0$

۸۳۹۶ (۷.۳۵۸) $-16$

۲۸۳۹۷ (۷.۳۶۰) $-2$

۲۸۳۹۸ (۷.۳۶۲) $\frac{1}{4}$

۲۸۳۹۹ (۷.۳۶۴) $2$

۲۸۴۰۰ (۷.۳۶۶) $3$

۲۸۴۰۱ (۷.۳۶۸) $-1$

۲۸۴۰۲ (۷.۳۷۰) $\ln 3$

۲۸۴۰۳ (۷.۳۷۲) $\frac{1}{\ln 2}$

۲۸۴۰۴ (۷.۳۷۴) $\ln 2$

۲۸۴۰۵ (۷.۳۷۶) $1$

۲۸۴۰۶ (۷.۳۷۸) $\frac{1}{2}$

۲۸۴۰۷ (۷.۳۸۰) $\ln 2$

۲۸۴۰۸ (۷.۳۸۲) $0$

۲۸۴۰۹ (۷.۳۸۴) $-\frac{1}{2}$

۲۸۴۱۰ (۷.۳۸۶) $\ln 2$

۲۸۴۱۱ (۷.۳۸۸) $-1$

۲۸۴۱۲ (۷.۳۹۰) $1$

۲۸۴۱۳ (۷.۳۹۲) $\frac{1}{e}$

۲۸۴۱۴ (۷.۳۹۴) $1$

۲۸۴۱۵ (۷.۳۹۶) $\frac{1}{e}$

۲۸۴۱۶ (۷.۳۹۸) $e^{1/2}$

۲۸۴۱۷ (۷.۴۰۰) $1$

۲۸۴۱۸ (۷.۴۰۲) $3$

۲۸۴۱۹ (۷.۴۰۴) $1$

۲۸۴۲۰ (۷.۴۰۶) (ب)درست

۲۸۴۲۱ (۷.۴۰۸) (د)درست

۲۸۴۲۲ (۷.۴۱۰) $c = \frac{25}{10}$

## حصہ ۷.۷ صفحہ ۷۳۳

۲۸۴۲۳

۲۸۴۲۴ (۷.۴۲۴) (ا)آہستہ (ب)آہستہ (ج)آہستہ (د)تیز (ہ)آہستہ (و)آہستہ

۲۸۴۲۵ (ز)ایک سا (ح)آہستہ

۲۸۴۲۶ (۷.۴۲۶) (ا)ایک سا (ب)تیز (ج)ایک سا (د)ایک سا (ہ)آہستہ

۲۸۴۲۷ (و)تیز (ز)آہستہ (ح)ایک سا

۲۸۴۲۸ (۷.۴۲۸) (ا)ایک سا (ب)ایک سا (ج)ایک سا (د)تیز

۲۸۴۲۹ (ہ)تیز (و)ایک سا (ز)آہستہ (ح)تیز

۲۸۴۳۰ (۷.۴۳۰) د، ا، ج، ب

۲۸۴۳۱ (۷.۴۳۲) (ا)غلط (ب)غلط (ج)درست (د)درست

۲۸۴۳۲ (ہ)درست (و)درست (ز)غلط (ح)درست

۲۸۴۳۳ (۷.۴۳۶) جب $f$ کا درجہ $g$ کے درجے سے کم یا اس کے برابر ہو۔

۲۸۴۳۴ (۷.۴۳۸) زیادہ درجے کی کثیر رکنی، کم درجے کی کثیر رکنی سے زیادہ تیز بڑھتی ہے۔ ایک جیسے درجے کی کثیر رکنیوں کی شرح نمو برابر ہوتی ہے۔

۲۸۴۳۵

۲۸۴۳۶ (۷.۴۴۴) (ب) $\ln(e^{17\,000\,000}) = 17\,000\,000 <$

۲۸۴۳۷ $(e^{17\times 10^6})^{1/10^6} = e^{17} \approx 24\,154\,952.75$

۲۸۴۳۸ (ج) $10^{15} \approx 3.4306311$ ، (د)نقطہ تقاطع $x$

۲۸۴۳۹ ہے۔ $x \approx 3.4306311 \times 10^{15}$

۲۸۴۴۰ (۷.۴۴۶) (ا) جو $O(n \log_2 n)$ قدم چلتا ہے۔

۲۸۴۴۱ (۷.۴۴۸) ترتیبی تلاش کو دس لاکھ قدم چلنا پڑ سکتا ہے جبکہ ثنائی تلاش میں زیادہ سے

۲۸۴۴۲ زیادہ 20 قدم چلنا ہوگا۔

## حصہ ۷.۸ صفحہ ۷۴۷

۲۸۴۴۳

۲۸۴۴۴ (۷.۴۵۰) (ا) $\frac{\pi}{4}$ ، (ب) $-\frac{\pi}{3}$ ، (ج) $\frac{\pi}{6}$

۲۸۴۴۵ (۷.۴۵۲) (ا) $-\frac{\pi}{6}$ ، (ب) $\frac{\pi}{4}$ ، (ج) $-\frac{\pi}{3}$

۲۸۴۴۶ (۷.۴۵۴) (ا) $\frac{\pi}{3}$ ، (ب) $\frac{3\pi}{4}$ ، (ج) $\frac{\pi}{6}$

۲۸۴۴۷ (۷.۴۵۶) (ا) $\frac{3\pi}{4}$ ، (ب) $\frac{\pi}{6}$ ، (ج) $\frac{2\pi}{3}$

۲۸۴۴۸ (۷.۴۵۸) (ا) $\frac{\pi}{4}$ ، (ب) $-\frac{\pi}{3}$ ، (ج) $\frac{\pi}{6}$

۲۸۴۴۹ (۷.۴۶۰) (ا) $\frac{3\pi}{4}$ ، (ب) $\frac{\pi}{6}$ ، (ج) $\frac{2\pi}{3}$

۲۸۴۵۰ (۷.۴۶۲) $\cos\alpha = \frac{12}{13}$, $\tan\alpha = \frac{5}{12}$,

۲۸۴۵۱ $\sec\alpha = \frac{13}{12}$, $\csc\alpha = \frac{13}{5}$, $\cot\alpha = \frac{12}{5}$

۲۸۴۵۲ (۷.۴۶۴) $\sin\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos\alpha = -\frac{1}{\sqrt{5}}$,

۲۸۴۵۳ $\tan\alpha = -2$, $\csc\alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $\cot\alpha = -\frac{1}{2}$

۲۸۴۵۴ (۷.۴۶۶) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

۲۸۴۵۵ (۷.۴۶۸) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

۲۸۴۵۶ (۷.۴۷۰) $\frac{4+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$

۲۸۴۵۷ (۷.۴۷۲) $1$

۲۸۴۵۸ (۷.۴۷۴) $-\sqrt{2}$

۲۸۴۵۹ (۷.۴۷۶) $\frac{\pi}{6}$

۲۸۴۶۰ (۷.۴۷۷) (جواب $-\frac{\pi}{4}$ نہیں ہے۔)

۲۸۴۶۱ (۷.۴۷۸) $\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}$

۲۸۴۶۲ (۷.۴۸۰) $\sqrt{9y^2-1}$

۲۸۴۶۳ (۷.۴۸۲) $\sqrt{1-x^2}$

۲۸۴۶۴ (۷.۴۸۴) $\frac{\sqrt{x^2-2x}}{x-1}$

۲۸۴۶۵ (۷.۴۸۶) $\frac{\sqrt{9-4y^2}}{3}$

۲۸۴۶۶ (۷.۴۸۸) $\frac{\sqrt{x^2-16}}{x}$

۲۸۴۶۷ (۷.۴۹۰) $\frac{\pi}{2}$

۲۸۴۶۸ (۷.۴۹۲) $\frac{\pi}{2}$

۲۸۴۶۹ (۷.۴۹۴) $\frac{\pi}{2}$

۲۸۴۷۰ (۷.۴۹۶) $0$

۲۸۴۷۱ (۷.۵۰۰) $\theta = \cos^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}}) \approx 54.7°$

۲۸۴۷۲ (۷.۵۰۶) (ا)معین؛ ایسا زاویہ پایا جاتا ہے جس کا ٹینجنٹ 2 کے برابر ہے۔

۲۸۴۷۳ (ب)غیر معین؛ ایسا کوئی زاویہ نہیں پایا جاتا جس کا کوسائن 2 کے برابر

۲۸۴۷۴ ہو۔

۲۸۴۷۵ (۷.۵۰۸) (ا)غیر معین؛ کسی بھی زاویے کا سیکنٹ 0 نہیں۔ (ب)غیر معین؛ کسی

۲۸۴۷۶ بھی زاویے کا سائن $\sqrt{2}$ نہیں۔

۲۸۴۷۷ (۷.۵۱۰) (ا) $0.84107$ ، (ب) $-0.72973$ ، (ج) $0.46365$

۲۸۴۸۷ ۷.۵۱۲ (ا)دائرہ کار: تمام حقیقی اعداد، ماسوائے وہ جن کا روپ $k\pi + \frac{\pi}{2}$ ہو، جہاں $k$ عدد صحیح ہے؛ سعت: $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$
۲۸۴۸۸ (ب)دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛ سعت: $-\infty < y \leq \infty$
۲۸۴۸۹ ۷.۵۱۳ (ا)دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛ سعت: $0 \leq y \leq \pi$
۲۸۴۹۰ (ب)دائرہ کار: $1 \leq x \leq 1-$ ؛ سعت: $1 \leq y \leq 1-$
۲۸۴۹۱ ۷.۵۱۶ ترسیمات بالکل ایک جیسی ہیں۔

۲۸۴۹۲ **حصہ ۷.۹ صفحہ ۷۵۹**

۲۸۴۹۳ ۷.۵۱۸ $\frac{-2x}{\sqrt{1-x^4}}$
۲۸۴۹۴ ۷.۵۲۰ $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-2t^2}}$
۲۸۴۹۵ ۷.۵۲۲ $\frac{1}{|2s+1|\sqrt{s^2+s}}$
۲۸۴۹۶ ۷.۵۲۴ $\frac{-2x}{(x^2+1)\sqrt{x^4+2x^2}}$
۲۸۴۹۷ ۷.۵۲۶ $\frac{-1}{\sqrt{1-t^2}}$
۲۸۴۹۸ ۷.۵۲۸ $\frac{-1}{2\sqrt{t}(1+t)}$
۲۸۴۹۹ ۷.۵۳۰ $\frac{1}{\tan^{-1}(x(1+x^2))}$
۲۸۵۰۰ ۷.۵۳۲ $\frac{-e^t}{|e^t|\sqrt{(e^t)^2-1}} = \frac{-1}{\sqrt{e^{2t}-1}}$
۲۸۵۰۱ ۷.۵۳۴ $\frac{-2s^2}{\sqrt{1-s^2}}$
۲۸۵۰۲ ۷.۵۳۶ $0$
۲۸۵۰۳ ۷.۵۳۸ $\sin^{-1} x$
۲۸۵۰۴ ۷.۵۴۰ $\sin^{-1}\frac{x}{7} + C$
۲۸۵۰۵ ۷.۵۴۲ $\frac{1}{\sqrt{17}}\tan^{-1}\frac{x}{\sqrt{17}} + C$
۲۸۵۰۶ ۷.۵۴۴ $\frac{1}{\sqrt{2}}\sec^{-1}\left|\frac{5x}{\sqrt{2}}\right| + C$
۲۸۵۰۷ ۷.۵۴۶ $\frac{2\pi}{3}$
۲۸۵۰۸ ۷.۵۴۸ $\frac{\pi}{16}$
۲۸۵۰۹ ۷.۵۵۰ $-\frac{\pi}{12}$
۲۸۵۱۰ ۷.۵۵۲ $\frac{3}{2}\sin^{-1} 2(r-1) + C$
۲۸۵۱۱ ۷.۵۵۴ $\frac{\sqrt{2}}{2}\tan^{-1}(\frac{x-1}{\sqrt{2}}) + C$
۲۸۵۱۲ ۷.۵۵۶ $\frac{1}{4}\sec^{-1}\left|\frac{2x-1}{2}\right| + C$
۲۸۵۱۳ ۷.۵۵۸ $\pi$
۲۸۵۱۴ ۷.۵۶۰ $\frac{\pi}{12}$
۲۸۵۱۵ ۷.۵۶۲ $\frac{1}{2}\sin^{-1} y^2 + C$
۲۸۵۱۶ ۷.۵۶۴ $\sin^{-1}(x-2) + C$
۲۸۵۱۷ ۷.۵۶۶ $\pi$
۲۸۵۱۸ ۷.۵۶۸ $\frac{1}{2}\tan^{-1}(\frac{y-1}{2}) + C$

۲۸۵۱۹ ۷.۵۷۰ $2\pi$
۲۸۵۲۰ ۷.۵۷۲ $\sec^{-1}|x+1| + C$
۲۸۵۲۱ ۷.۵۷۴ $e^{\sin^{-1} x} + C$
۲۸۵۲۲ ۷.۵۷۶ $\frac{1}{3}(\sin^{-1} x)^3 + C$
۲۸۵۲۳ ۷.۵۷۸ $\ln\left|\tan^{-1} y\right| + C$
۲۸۵۲۴ ۷.۵۸۰ $\sqrt{3}-1$
۲۸۵۲۵ ۷.۵۸۲ $5$
۲۸۵۲۶ ۷.۵۸۴ $2$
۲۸۵۲۷ ۷.۵۹۰ $y = \sin^{-1}(x)$
۲۸۵۲۸ ۷.۵۹۲ $y = \sec^{-1}(x) + \frac{2\pi}{3}, \quad x > 1$
۲۸۵۲۹ ۷.۵۹۴ $3\sqrt{5}\,\mathrm{m}$
۲۸۵۳۰ ۷.۵۹۶ جی ہاں، $\sin^{-1}(x)$ اور $\cos^{-1}(x)$ میں فرق مستقل $\frac{\pi}{2}$ ہے۔
۲۸۵۳۱ ۷.۶۰۶ $\frac{\pi^2}{2}$
۲۸۵۳۲ ۷.۶۰۸ (ا) $\frac{\pi^2}{2}$ (ب) $2\pi$

۲۸۵۳۳ **حصہ ۷.۱۰ صفحہ ۷۷۵**

۲۸۵۳۴ ۷.۶۱۴ $\cosh x = \frac{5}{4}$, $\tanh x = -\frac{3}{5}$, $\coth x = -\frac{5}{3}$, $\operatorname{sech} x = \frac{4}{5}$, $\operatorname{csch} x = -\frac{4}{3}$
۲۸۵۳۵ ۷.۶۱۶ $\sinh x = \frac{8}{15}$, $\tanh x = \frac{8}{17}$, $\coth x = \frac{17}{8}$, $\operatorname{sech} x = \frac{15}{17}$, $\operatorname{csch} x = \frac{15}{8}$
۲۸۵۳۶ ۷.۶۱۸ $x + \frac{1}{x}$
۲۸۵۳۷ ۷.۶۲۰ $e^{5x}$
۲۸۵۳۸ ۷.۶۲۲ $e^{4x}$
۲۸۵۳۹ ۷.۶۲۶ $2\cosh\frac{x}{3}$
۲۸۵۴۰ ۷.۶۲۸ $\operatorname{sech}^2\sqrt{t} + \frac{\tanh\sqrt{t}}{\sqrt{t}}$
۲۸۵۴۱ ۷.۶۳۰ $\coth z$
۲۸۵۴۲ ۷.۶۳۲ $(\ln\operatorname{sech}\theta)(\operatorname{sech}\theta\tanh\theta)$
۲۸۵۴۳ ۷.۶۳۴ $\tanh^3 v$
۲۸۵۴۴ ۷.۶۳۶ $2$
۲۸۵۴۵ ۷.۶۳۸ $\frac{1}{2\sqrt{x(1+x)}}$
۲۸۵۴۶ ۷.۶۴۰ $\frac{1}{1+\theta} - \tanh^{-1}\theta$
۲۸۵۴۷ ۷.۶۴۲ $\frac{1}{2\sqrt{t}} - \coth^{-1}\sqrt{t}$
۲۸۵۴۸ ۷.۶۴۴ $-\operatorname{sech}^{-1} x$
۲۸۵۴۹ ۷.۶۴۶ $\frac{\ln 2}{\sqrt{1+(1/2)^{2\theta}}}$
۲۸۵۵۰ ۷.۶۴۸ $|\sec x|$
۲۸۵۵۱ ۷.۶۵۴ $\frac{\cosh 2x}{2} + C$

۲۸۵۵۱ $12\sinh(\frac{x}{2}-\ln 3)+C$ (۷.۶۵۶)

۲۸۵۵۲ $7\ln\left|e^{x/7}+e^{-x/7}\right|+C$ (۷.۶۵۸)

۲۸۵۵۳ $\tanh(x-\frac{1}{2})+C$ (۷.۶۶۰)

۲۸۵۵۴ $-2\operatorname{sech}\sqrt{t}+C$ (۷.۶۶۲)

۲۸۵۵۵ $\ln\frac{5}{2}$ (۷.۶۶۴)

۲۸۵۵۶ $\frac{3}{32}+\ln 2$ (۷.۶۶۶)

۲۸۵۵۷ $e-e^{-1}$ (۷.۶۶۸)

۲۸۵۵۸ $\frac{3}{4}$ (۷.۶۷۰)

۲۸۵۵۹ $\frac{3}{8}+\ln\sqrt{2}$ (۷.۶۷۲)

۲۸۵۶۰ $\ln\frac{2}{3}$ (۷.۶۷۴)

۲۸۵۶۱ $-\frac{\ln 3}{2}$ (۷.۶۷۶)

۲۸۵۶۲ $\ln 3$ (۷.۶۷۸)

۲۸۵۶۳ $\ln(\sqrt{3}+2)$ (ب) $\sinh^{-1}(\sqrt{3})$ (ا) (۷.۶۸۰)

۲۸۵۶۴ $\coth^{-1}(2)$ (ب) $\coth^{-1}(\frac{5}{4})$ (ا) (۷.۶۸۲)

۲۸۵۶۵ $\frac{1}{2}\ln(\frac{1}{3})$

۲۸۵۶۶ $-\operatorname{sech}^{-1}(\frac{12}{13})+\operatorname{sech}^{-1}(\frac{4}{5})$ (ا) (۷.۶۸۴)

۲۸۵۶۷ $\ln(\frac{1+\sqrt{1-(12/13)^2}}{12/13})+\ln(\frac{1+\sqrt{1-(4/5)^2}}{4/5})=\ln(\frac{4}{3})$ (ب)

۲۸۵۶۸ $-\ln(\frac{3}{2})+\ln(2)=\ln(\frac{4}{3})$

۲۸۵۶۹ 0 (ب) 0 (ا) (۷.۶۸۶)

۲۸۵۷۰ $f(x)=\frac{2f(x)}{2}+0=f(x)$ (ب)، $f(x)=\frac{2f(x)}{2}+0$ (۷.۶۸۸)

۲۸۵۷۱ $0+\frac{2f(x)}{2}=f(x)$

۲۸۵۷۲ $v=54.6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (ج)، $v=\sqrt{\frac{gm}{k}}$ (ب) (۷.۶۹۰)

۲۸۵۷۳ $y=\operatorname{sech}^{-1}(x)-\sqrt{1-x^2}$ (۷.۶۹۲)

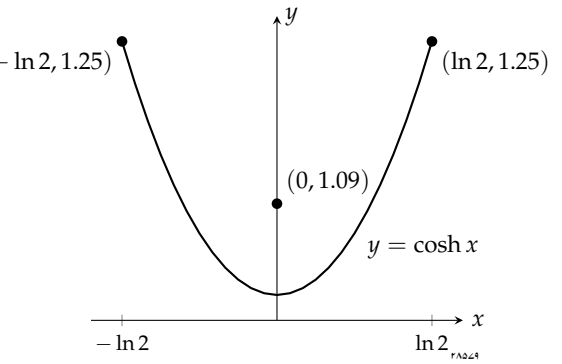
۲۸۵۷۴ $2\pi$ (۷.۶۹۴)

۲۸۵۷۵ $\frac{\sinh ab}{a}$ (ب) $\frac{6}{5}$ (ا) (۷.۶۹۶)

۲۸۵۷۶ $\bar{x}=0,\ \bar{y}=\frac{5}{8}+\frac{\ln 4}{3}\approx 1.09$ (ا) (۷.۶۹۸)

۲۸۵۷۷ (ب)

۲۸۵۷۸




۲۸۵۷۹

۲۸۵۸۰ $32.93\,\mathrm{N}$ (د) $a\approx 0.1785413$ (ج) (۷.۷۰۲)

۲۸۵۸۱ **حصہ ۷.۱۱ صفحہ ۷۹۴**

۲۸۵۸۲ $y=\tan(x^2+C)$ (۷.۷۱۱)

۲۸۵۸۳ $\frac{2}{3}y^{3/2}-x^{1/2}=C$ (۷.۷۱۳)

۲۸۵۸۴ $e^y-e^x=C$ (۷.۷۱۵)

۲۸۵۸۵ $y=\frac{e^x+C}{x}$ (۷.۷۱۷)

۲۸۵۸۶ $y=\frac{C-\cos x}{x^3},\ x>0$ (۷.۷۱۹)

۲۸۵۸۷ $y=\frac{1}{2}-\frac{1}{x}+\frac{C}{x^2},\ x>0$ (۷.۷۲۱)

۲۸۵۸۸ $y=\frac{1}{2}xe^{x/2}+Ce^{x/2}$ (۷.۷۲۳)

۲۸۵۸۹ $y=x^2e^{-2x}+Ce^{-2x}$ (۷.۷۲۵)

۲۸۵۹۰ $-e^{-y}-e^{\sin x}=C$ (۷.۷۲۷)

۲۸۵۹۱ $s=\frac{t^3}{3(t-1)^4}-\frac{t}{(t-1)^4}+\frac{C}{(t-1)^4}$ (۷.۷۲۹)

۲۸۵۹۲ $2\tan\sqrt{x}=t+C$ (۷.۷۳۱)

۲۸۵۹۳ $r=\csc\theta(\ln|\sec\theta|+C)$ (۷.۷۳۳)

۲۸۵۹۴ $y=-e^{-x}\operatorname{sech}x+C\operatorname{sech}x$ (۷.۷۳۵)

۲۸۵۹۵ $y=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}e^{-2t}$ (۷.۷۳۷)

۲۸۵۹۶ $y=-\frac{1}{\theta}\cos\theta+\frac{\pi}{2\theta}$ (۷.۷۳۹)

۲۸۵۹۷ $y=6e^{x^2}-\frac{e^{x^2}}{x+1}$ (۷.۷۴۱)

۲۸۵۹۸ $y=y_0e^{kt}$ (۷.۷۴۳)

۲۸۵۹۹ (الف)غلط(ب)درست (۷.۷۴۵)

۲۸۶۰۰ $c=\frac{G}{100Vk}+(c_0-\frac{G}{100Vk})e^{-kt}$ (ا)، (ب) (۷.۷۴۷)

۲۸۶۰۱ $\frac{G}{100Vk}$

۲۸۶۰۲ 40 منٹ (۷.۷۴۹)

۲۸۶۰۳ 168 m (ا)، (ب)تقریباً 70 سیکنڈ (۷.۷۵۱)

۲۸۶۰۴ $t=\frac{L}{R}\ln 2$ سیکنڈ بعد (۷.۷۵۳)

۲۸۶۰۵ $i=\frac{V}{R}-\frac{V}{R}e^{-3}\approx 0.95\frac{V}{R}$ (ا)، (ب) 86 % (۷.۷۵۵)

۲۸۶۰۶ $2\,\mathrm{kg\,min^{-1}}$ (ا)، (ب) $100+t$ لٹر، (۷.۷۵۷)

۲۸۶۰۷ $\frac{4y}{100+t}\,\mathrm{kg\,min^{-1}}$ (ج)،

۲۸۶۰۸ $\frac{dy}{dt}=2-\frac{4y}{100+t},\ y(0)=25$ (د)،

۲۸۶۰۹ $y(t)=\frac{2}{5}(100+t)-\frac{15}{(1+t/100)^4}$،

۲۸۶۱۰ $0.35\,\mathrm{kg\,L^{-1}}$ (ہ)

۲۸۶۱۱ **حصہ ۷.۱۲ صفحہ ۸۰۶**

۲۸۶۱۲ $y_{\text{تحلیلی}}=\frac{x}{2}-\frac{4}{x},\ y_1=-0.25,$ (۷.۷۶۱)

۲۸۶۱۳ $y_2=0.3,\ y_3=0.75$

۲۸۶۱۴ $y_{\text{تحلیلی}}=3e^{x(x+2)},\ y_1=4.2,$ (۷.۷۶۳)

۲۸۶۱۵ $y_2=6.216,\ y_3=9.697$

۲۸۶۱۶ $y_{\text{تحلیلی}}=e^{x^2}+1,\ y_1=2.0,$ (۷.۷۶۵)

۲۸۶۱۷ $y_2=2.0202,\ y_3=2.0618$

۸۳۱۸ ۷.۷۶۷) $y \approx 2.488\,32$، ٹھیک جواب $e$ ہے۔

۸۳۱۹ ۷.۷۶۹) $y \approx -0.2272$،

۸۳۲۰ ٹھیک جواب $-0.2880 \approx \frac{1}{1-2\sqrt{5}}$ ہے۔

۸۳۲۱ ۷.۷۷۱) ب

۸۳۲۲ ۷.۷۷۳) الف

۸۳۲۳ **حصہ ۸.۱ صفحہ ۸۱۷**

۸۳۲۴ ۸.۱) $2\sqrt{8x^2+1} + C$

۸۳۲۵ ۸.۳) $2(\sin v)^{3/2} + C$

۸۳۲۶ ۸.۵) $\ln 5$

۸۳۲۷ ۸.۷) $2\ln(\sqrt{x}+1) + C$

۸۳۲۸ ۸.۹) $-\frac{1}{7}\ln\left|\sin(3-7x)\right| + C$

۸۳۲۹ ۸.۱۱) $-\ln\left|\csc(e^\theta+1) + \cot(e^\theta+1)\right| + C$

۸۳۳۰ ۸.۱۳) $3\ln\left|\sec\frac{t}{3} + \tan\frac{t}{3}\right| + C$

۸۳۳۱ ۸.۱۵) $-\ln\left|\csc(s-\pi) + \cot(s-\pi)\right| + C$

۸۳۳۲ ۸.۱۷) $1$

۸۳۳۳ ۸.۱۹) $e^{\tan v} + C$

۸۳۳۴ ۸.۲۱) $\frac{e^{x+1}}{\ln 3} + C$

۸۳۳۵ ۸.۲۳) $\frac{2^{\sqrt{w}}}{\ln 2} + C$

۸۳۳۶ ۸.۲۵) $3\tan^{-1} 3u + C$

۸۳۳۷ ۸.۲۷) $\frac{\pi}{18}$

۸۳۳۸ ۸.۲۹) $\sin^{-1} s^2 + C$

۸۳۳۹ ۸.۳۱) $6\sec^{-1}|5x| + C$

۸۳۴۰ ۸.۳۳) $\tan^{-1} e^x + C$

۸۳۴۱ ۸.۳۵) $\ln(2+\sqrt{3})$

۸۳۴۲ ۸.۳۷) $2\pi$

۸۳۴۳ ۸.۳۹) $\sin^{-1}(t-2) + C$

۸۳۴۴ ۸.۴۱) جب $x+1 > 1$ تب $\sec^{-1}|x+1| + C$

۸۳۴۵ ۸.۴۳) $\tan x - 2\ln|\csc x + \cot x| - \cot x - x + C$

۸۳۴۷ ۸.۴۵) $x + \sin 2x + C$

۸۳۴۸ ۸.۴۷) $x - \ln|x+1| + C$

۸۳۴۹ ۸.۴۹) $7 + \ln 8$

۸۳۵۰ ۸.۵۱) $2t^2 - t + 2\tan^{-1}(\frac{t}{2}) + C$

۸۳۵۱ ۸.۵۳) $\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + C$

۸۳۵۲ ۸.۵۵) $\sqrt{2}$

۸۳۵۳ ۸.۵۷) $\tan x - \sec x + C$

۸۳۵۴ ۸.۵۹) $\ln|1+\sin\theta| + C$

۸۳۵۵ ۸.۶۱) $\cot x + x + \csc x + C$

۸۳۵۶ ۸.۶۳) $4$

۸۳۵۷ ۸.۶۵) $\sqrt{2}$

۸۳۵۸ ۸.۶۷) $2$

۸۳۵۹ ۸.۶۹) $\ln\left|\sqrt{2}+1\right| - \ln\left|\sqrt{2}-1\right|$

۸۳۶۰ ۸.۷۱) $4 - \frac{\pi}{2}$

۸۳۶۱ ۸.۷۳) $-\ln\left|\csc(\sin\theta) + \cot(\sin\theta)\right| + C$

۸۳۶۲ ۸.۷۵) $\ln|\sin x| + \ln|\cos x| + C$

۸۳۶۳ ۸.۷۷) $12\tan^{-1}(\sqrt{y}) + C$

۸۳۶۴ ۸.۷۹) $\sec^{-1}\left|\frac{x-1}{7}\right| + C$

۸۳۶۵ ۸.۸۱) $\ln\left|\sec(\tan t)\right| + C$

۸۳۶۶ ۸.۸۳) $\sin\theta$ (ا) $-$ (ب) $\sin\theta - \frac{1}{3}\sin^3\theta + C$

۸۳۶۷ $\frac{2}{3}\sin^3\theta + \frac{1}{5}\sin^5\theta + C$

۸۳۶۸ (ج) $\int \cos^9\theta\,d\theta = \int \cos^8\theta(\cos\theta)\,d\theta =$

۸۳۶۹ $\int (1-\sin^2\theta)^4(\cos\theta)\,d\theta$

۸۳۷۰ ۸.۸۵) ا. $\int \tan^3\theta\,d\theta = \frac{1}{2}\tan^2\theta -$

۸۳۷۱ $\int \tan\theta\,d\theta = \frac{1}{2}\tan^2\theta +$

۸۳۷۲ $\ln|\cos\theta| + C$

۸۳۷۳ ب. $\int \tan^5\theta\,d\theta = \frac{1}{4}\tan^4\theta\,d\theta -$

۸۳۷۴ $\int \tan^3\theta\,d\theta$

۸۳۷۵ ج. $\int \tan^7\theta\,d\theta = \frac{1}{6}\tan^6\theta -$

۸۳۷۶ $\int \tan^5\theta\,d\theta$

۸۳۷۷ د. $\int \tan^{2k+1}\theta\,d\theta = \frac{1}{2k}\tan^{2k}\theta -$

۸۳۷۸ $\int \tan^{2k-1}\theta\,d\theta$

۸۳۷۹ ۸.۸۷) $2\sqrt{2} - \ln(3+2\sqrt{2})$

۸۳۸۰ ۸.۸۹) $\pi^2$

۸۳۸۱ ۸.۹۱) $\ln(2+\sqrt{3})$

۸۳۸۲ ۸.۹۳) $\bar{x} = 0,\ \bar{y} = \frac{1}{\ln(2\sqrt{2}+3)}$

۸۳۸۳ **حصہ ۸.۲ صفحہ ۸۳۱**

۸۳۸۴ ۸.۹۷) $-2x\cos(\frac{x}{2}) + 4\sin(\frac{x}{2}) + C$

۸۳۸۵ ۸.۹۹) $t^2\sin t + 2t\cos t - 2\sin t + C$

۸۳۸۶ ۸.۱۰۱) $\ln 4 - \frac{3}{4}$

۸۳۸۷ ۸.۱۰۳) $y\tan^{-1}(y) - \ln\sqrt{1+y^2} + C$

۸۳۸۸ ۸.۱۰۵) $x\tan x + \ln|\cos x| + C$

۸۳۸۹ ۸.۱۰۷) $(x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + C$

۸۳۹۰ ۸.۱۰۹) $(x^2 - 7x + 7)e^x + C$

۸۳۹۱ ۸.۱۱۱) $(x^5 - 5x^4 + 20x^3 - 60x^2 + 120x - 120)e^x + C$

۸۳۹۳ ۸.۱۱۳) $\frac{\pi^2-4}{8}$

۸۳۹۴ ۸.۱۱۵) $\frac{5\pi-3\sqrt{3}}{9}$

۸۳۹۵ ۸.۱۱۷) $\frac{1}{2}(-e^\theta\cos\theta + e^\theta\sin\theta) + C$

۸۳۹۶ ۸.۱۱۹) $\frac{e^{2x}}{13}(3\sin 3x + 2\cos 3x) + C$

۸۳۹۷ ۸.۱۲۱) $\frac{2}{3}(\sqrt{3s+9}\,e^{\sqrt{3s+9}} - e^{\sqrt{3s+9}}) + C$

۸.۱۲۳ $\frac{\pi\sqrt{3}}{3} - \ln(2) - \frac{\pi^2}{18}$ ص۸۶۹۸

۸.۱۲۵ $\frac{1}{2}[-x\cos(\ln x) + x\sin(\ln x)] + C$ ص۸۶۹۹

۸.۱۲۷ $\pi$ (ا)، $3\pi$ (ب)، $5\pi$ (ج)، $(2n+1)\pi$ (د) ص۸۷۰۰

۸.۱۲۹ $2\pi(1 - \ln 2)$ ص۸۷۰۱

۸.۱۳۱ $\pi(\pi - 2)$ (ا)، $2\pi$ (ب) ص۸۷۰۲

۸.۱۳۳ $\bar{x} = \frac{6-2e}{e-2} \approx 0.78,\ \bar{y} = \frac{e^2-3}{8(e-2)} \approx 0.76$ ص۸۷۰۳

۸.۱۳۵ $\pi^2 + \pi - 4$ ص۸۷۰۴

۸.۱۳۷ (ا) $\frac{1}{2\pi}(1 - e^{-2\pi})$ ص۸۷۰۵

۸.۱۳۹ $x\sin^{-1}x + \cos(\sin^{-1}x) + C$ ص۸۷۰۶

۸.۱۴۱ $x\sec^{-1}x - \ln\left|x + \sqrt{x^2-1}\right| + C$ ص۸۷۰۷

۸.۱۴۳ جی ہاں ص۸۷۰۸

۸.۱۴۵ (ا) $x\sinh^{-1}x - \cosh(\sinh^{-1}x) + C$، ص۸۷۰۹

(ب) $x\sinh^{-1}x + (1+x^2)^{1/2} + C$ ص۸۷۱۰

## حصہ ۸.۳ صفحہ ۸۴۵ ص۸۷۱۱

۸.۱۴۷ $\frac{2}{x-3} + \frac{3}{x-2}$ ص۸۷۱۲

۸.۱۴۹ $\frac{1}{x+1} + \frac{3}{(x+1)^2}$ ص۸۷۱۳

۸.۱۵۱ $-\frac{2}{z} - \frac{1}{z^2} + \frac{2}{z-1}$ ص۸۷۱۴

۸.۱۵۳ $1 + \frac{17}{t-3} - \frac{12}{t-2}$ ص۸۷۱۵

۸.۱۵۵ $\frac{1}{2}[\ln|1+x| - \ln|1-x|] + C$ ص۸۷۱۶

۸.۱۵۷ $\frac{1}{7}\ln\left|(x+6)^2(x-1)^5\right| + C$ ص۸۷۱۷

۸.۱۵۹ $\frac{\ln 15}{2}$ ص۸۷۱۸

۸.۱۶۱ $-\frac{1}{2}\ln|t| + \frac{1}{6}\ln|t+2| + \frac{1}{3}\ln|t-1| + C$ ص۸۷۱۹

۸.۱۶۳ $3\ln 2 - 2$ ص۸۷۲۰

۸.۱۶۵ $\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x+1}{x-1}\right| - \frac{x}{2(x^2-1)} + C$ ص۸۷۲۱

۸.۱۶۷ $\frac{\pi+2\ln 2}{8}$ ص۸۷۲۲

۸.۱۶۹ $\tan^{-1}y - \frac{1}{y^2+1} + C$ ص۸۷۲۳

۸.۱۷۱ $-(s-1)^{-2} + (s-1)^{-1} + \tan^{-1}s + C$ ص۸۷۲۴

۸.۱۷۳ $\frac{-1}{\theta^2+2\theta+2} + \ln\left|\theta^2+2\theta+2\right| - \tan^{-1}(\theta+1) + C$ ص۸۷۲۵

۸.۱۷۵ $x^2 + \ln\left|\frac{x-1}{x}\right| + C$ ص۸۷۲۶

۸.۱۷۷ $9x + 2\ln|x| + \frac{1}{x} + 7\ln|x-1| + C$ ص۸۷۲۷

۸.۱۷۹ $\frac{y^2}{2} - \ln|y| + \frac{1}{2}\ln(1+y^2) + C$ ص۸۷۲۸

۸.۱۸۱ $\ln\left|\frac{e^t+1}{e^t+2}\right| + C$ ص۸۷۲۹

۸.۱۸۳ $\frac{1}{5}\ln\left|\frac{\sin y - 2}{\sin y + 3}\right| + C$ ص۸۷۳۰

۸.۱۸۵ $\frac{(\tan^{-1}2x)^2}{4} - 3\ln|x-2| + \frac{6}{x-2} + C$ ص۸۷۳۱

۸.۱۸۷ $x = \ln|t-2| - \ln|t-1| + \ln 2$ ص۸۷۳۲

۸.۱۸۹ $x = \frac{6t}{t+2} - 1$ ص۸۷۳۳

۸.۱۹۱ $3\pi\ln 25$ ص۸۷۳۴

۸.۱۹۳ 1.10 ص۸۷۳۵

۸.۱۹۵ (ا) $x = \frac{1000e^{4t}}{499+e^{4t}}$، (ب) 1.55 دن ص۸۷۳۶

۸.۱۹۷ (ا) $\pi - \frac{22}{7}$، (ب) 0.04 %، (ج) رقبہ 0.003 سے کم ہے۔ ص۸۷۳۷

## حصہ ۸.۴ صفحہ ۸۵۶ ص۸۷۳۸

۸.۱۹۹ $\ln\left|\sqrt{9+y^2} + y\right| + C$ ص۸۷۳۹

۸.۲۰۱ $\frac{\pi}{4}$ ص۸۷۴۰

۸.۲۰۳ $\frac{\pi}{6}$ ص۸۷۴۱

۸.۲۰۵ $\frac{25}{2}\sin^{-1}\frac{t}{5} + \frac{t\sqrt{25-t^2}}{2} + C$ ص۸۷۴۲

۸.۲۰۷ $\frac{1}{2}\ln\left|\frac{2x}{7} + \frac{\sqrt{4x^2-49}}{7}\right| + C$ ص۸۷۴۳

۸.۲۰۹ $7[\frac{\sqrt{y^2-49}}{7} - \sec^{-1}\frac{y}{7}] + C$ ص۸۷۴۴

۸.۲۱۱ $\frac{\sqrt{x^2-1}}{x} + C$ ص۸۷۴۵

۸.۲۱۳ $\frac{1}{3}(x^2+4)^{3/2} - 4\sqrt{x^2+4} + C$ ص۸۷۴۶

۸.۲۱۵ $\frac{-2\sqrt{4-w^2}}{w} + C$ ص۸۷۴۷

۸.۲۱۷ $4\sqrt{3} - \frac{4\pi}{3}$ ص۸۷۴۸

۸.۲۱۹ $\frac{-x}{\sqrt{x^2-1}} + C$ ص۸۷۴۹

۸.۲۲۱ $-\frac{1}{5}\left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\right)^5 + C$ ص۸۷۵۰

۸.۲۲۳ $2\tan^{-1}2x + \frac{4x}{4x^2+1} + C$ ص۸۷۵۱

۸.۲۲۵ $\frac{1}{3}\left(\frac{v}{\sqrt{1-v^2}}\right)^3 + C$ ص۸۷۵۲

۸.۲۲۷ $\ln 9 - \ln(1+\sqrt{10})$ ص۸۷۵۳

۸.۲۲۹ $\frac{\pi}{6}$ ص۸۷۵۴

۸.۲۳۱ $\sec^{-1}|x| + C$ ص۸۷۵۵

۸.۲۳۳ $\sqrt{x^2-1} + C$ ص۸۷۵۶

۸.۲۳۵ $y = 2[\frac{\sqrt{x^2-4}}{2} - \sec^{-1}\frac{x}{2}]$ ص۸۷۵۷

۸.۲۳۷ $y = \frac{3}{2}\tan^{-1}\frac{x}{2} - \frac{3\pi}{8}$ ص۸۷۵۸

۸.۲۳۹ $\frac{3\pi}{4}$ ص۸۷۵۹

۸.۲۴۱ $\frac{2}{1-\tan\frac{x}{2}} + C$ ص۸۷۶۰

۸.۲۴۳ 1 ص۸۷۶۱

۸.۲۴۵ $\frac{\sqrt{3}\pi}{9}$ ص۸۷۶۲

۸.۲۴۷ $\frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\tan(t/2)+1-\sqrt{2}}{\tan(t/2)+1+\sqrt{2}}\right| + C$ ص۸۷۶۳

۸.۲۴۹ $\ln\left|\frac{1+\tan(\theta/2)}{1-\tan(\theta/2)}\right| + C$ ص۸۷۶۴

## حصہ ۸.۵ صفحہ ۸۶۶ ص۸۷۶۵

$\frac{\cos^3 2\pi t \sin 2\pi t}{\pi} + \frac{3}{2}\frac{\cos 2\pi t \sin 2\pi t}{\pi} + 3t + C$ (۸.۳۰۵)

$\frac{\sin^3 2\theta \cos^2 2\theta}{10} + \frac{\sin^3 2\theta}{15} + C$ (۸.۳۰۷)

$\frac{2}{3}\tan^3 t + C$ (۸.۳۰۹)

$\tan^2 2x - 2\ln|\sec 2x| + C$ (۸.۳۱۱)

$8[-\frac{1}{3}\cot^3 t + \cot t + t] + C$ (۸.۳۱۳)

$\frac{(\sec \pi x)(\tan \pi x)}{\pi} + \frac{1}{\pi}\ln|\sec \pi x + \tan \pi x| + C$ (۸.۳۱۵)

$-\frac{\csc^3 x \cot x}{4} - \frac{3\csc x \cot x}{8} - \frac{3}{8}\ln|\csc x + \cot x| + C$ (۸.۳۱۹)

$\frac{\sec^2 3x \tan 3x}{3} + \frac{2}{3}\tan 3x + C$ (۸.۳۱۷)

$4x^4(\ln x)^2 - 2x^4(\ln x) + \frac{x^2}{2} + C$ (۸.۳۲۱)

$\frac{e^{3x}}{9}(3x-1) + C$ (۸.۳۲۳)

$2x^3e^{x/2} - 12x^2e^{x/2} + 96e^{x/2}(\frac{x}{2} - 1) + C$ (۸.۳۲۵)

$\frac{x^2 2^x}{\ln 2} - \frac{2}{\ln 2}[\frac{x2^x}{\ln 2} - \frac{2^x}{(\ln 2)^2}] + C$ (۸.۳۲۷)

$\frac{x\pi^x}{\ln \pi} - \frac{\pi^x}{(\ln \pi)^2} + C$ (۸.۳۲۹)

$\frac{1}{2}[\sec(e^t - 1)\tan(e^t - 1) + \ln\left|\sec(e^t-1) + \tan(e^t-1)\right|] + C$ (۸.۳۳۱)

$\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2}+1)$ (۸.۳۳۳)

$\frac{\pi}{3}$ (۸.۳۳۵)

$\frac{1}{120}\sinh^4 3x \cosh 3x - \frac{1}{90}\sinh^2 3x \cosh 3x + \frac{2}{90}\cosh 3x + C$ (۸.۳۳۷)

$\frac{x^2}{3}\sinh 3x - \frac{2x}{9}\cosh 3x + \frac{2}{27}\sinh 3x + C$ (۸.۳۳۹)

$-\frac{\sinh^7 x}{7} + C$ (۸.۳۴۱)

$\pi(2\sqrt{3} + \sqrt{2})\ln(\sqrt{2}+\sqrt{3})$ (۸.۳۵۱)

$\bar{x} = \frac{4}{3},\ \bar{y} = \ln\sqrt{2}$ (۸.۳۵۳)

$7.62$ (۸.۳۵۵)

$\frac{\pi}{8}$ (۸.۳۵۷)

$\frac{\pi}{4}$ (۸.۳۶۱)

$\ln 3$ (۸.۳۷۰)

$\ln 4$ (۸.۳۷۲)

$0$ (۸.۳۷۴)

$\frac{2}{\sqrt{3}}(\tan^{-1}\sqrt{\frac{x-3}{3}}) + C$ (۸.۲۵۱)

$\sqrt{x-2}(\frac{2(x-2)}{3} + 4) + C$ (۸.۲۵۳)

$\frac{(2x-3)^{3/2}(x+1)}{5} + C$ (۸.۲۵۵)

$\frac{-\sqrt{9-4x}}{x} - \frac{2}{3}\ln\left|\frac{\sqrt{9-4x}-3}{\sqrt{9-4x}+3}\right| + C$ (۸.۲۵۷)

$\frac{(x+2)(2x-6)\sqrt{4x-x^2}}{6} + 4\sin^{-1}(\frac{x-2}{2}) + C$ (۸.۲۵۹)

$-\frac{1}{\sqrt{7}}\ln\left|\frac{\sqrt{7}+\sqrt{7+x^2}}{x}\right| + C$ (۸.۲۶۱)

$\sqrt{4-x^2} - 2\ln\left|\frac{2+\sqrt{4-x^2}}{x}\right| + C$ (۸.۲۶۳)

$\frac{p}{2}\sqrt{25-p^2} + \frac{25}{2}\sin^{-1}\frac{p}{5} + C$ (۸.۲۶۵)

$2\sin^{-1}\frac{r}{2} - \frac{1}{2}r\sqrt{4-r^2} + C$ (۸.۲۶۷)

$-\frac{1}{3}\tan^{-1}[\frac{1}{3}\tan(\frac{\pi}{4} - \theta)] + C$ (۸.۲۶۹)

$\frac{e^{2t}}{13}(2\cos 3t + 3\sin 3t) + C$ (۸.۲۷۱)

$\frac{x^2}{2}\cos^{-1}x + \frac{1}{4}\sin^{-1}x - \frac{1}{4}x\sqrt{1-x^2} + C$ (۸.۲۷۳)

$\frac{s}{18(9-s^2)} + \frac{1}{108}\ln\left|\frac{s+3}{s-3}\right| + C$ (۸.۲۷۵)

$-\frac{\sqrt{4x+9}}{x} + \frac{2}{3}\ln\left|\frac{\sqrt{4x+9}-3}{\sqrt{4x+9}+3}\right| + C$ (۸.۲۷۷)

$2\sqrt{3t-4} - 4\tan^{-1}\sqrt{\frac{3t-4}{4}} + C$ (۸.۲۷۹)

$\frac{x^3}{3}\tan^{-1}x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6}\ln(1+x^2) + C$ (۸.۲۸۱)

$-\frac{\cos 5x}{10} - \frac{\cos x}{2} + C$ (۸.۲۸۳)

$8[\frac{\sin(7t/2)}{7} - \frac{\sin(9t/2)}{9}] + C$ (۸.۲۸۵)

$6\sin(\theta/12) + \frac{6}{7}\sin(7\theta/12) + C$ (۸.۲۸۷)

$\frac{1}{2}\ln\left|x^2+1\right| + \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2}\tan^{-1}x + C$ (۸.۲۸۹)

$\sqrt{x}\sin^{-1}\sqrt{x} + \frac{1}{2}\sqrt{x-x^2} + C$ (۸.۲۹۱)

$\sin^{-1}\sqrt{x} - \sqrt{x-x^2} + C$ (۸.۲۹۳)

$\sqrt{1-\sin^2 t} - \ln\left|\frac{1+\sqrt{1-\sin^2 t}}{\sin t}\right| + C$ (۸.۲۹۵)

$\ln\left|\ln y + \sqrt{3 + (\ln y)^2}\right| + C$ (۸.۲۹۷)

$\ln\left|3r + \sqrt{9r^2-1}\right| + C$ (۸.۲۹۹)

$x\cos^{-1}\sqrt{x} + \frac{1}{2}\sin^{-1}\sqrt{x} - \frac{1}{2}\sqrt{x-x^2} + C$ (۸.۳۰۱)

$-\frac{\sin^4 2x\cos 2x}{10} - \frac{2\sin^2 2x\cos 2x}{15} - \frac{4\cos 2x}{15} + C$ (۸.۳۰۳)

حصه ۸.۶ صفحه ۸۸۵

۲۸۸۳۹ (۸.۳۷۶) $\sqrt{3}$

۲۸۸۴۰ (۸.۳۷۸) $\pi$

۲۸۸۴۱ (۸.۳۸۰) $\ln(1+\pi/2)$

۲۸۸۴۲ (۸.۳۸۲) $-1$

۲۸۸۴۳ (۸.۳۸۴) $1$

۲۸۸۴۴ (۸.۳۸۶) $-\frac{1}{4}$

۲۸۸۴۵ (۸.۳۸۸) $\frac{\pi}{2}$

۲۸۸۴۶ (۸.۳۹۰) $\frac{\pi}{3}$

۲۸۸۴۷ (۸.۳۹۲) $6$

۲۸۸۴۸ (۸.۳۹۴) $\ln 2$

۲۸۸۴۹ (۸.۳۹۶) منفرج

۲۸۸۵۰ (۸.۳۹۸) مرتکز

۲۸۸۵۱ (۸.۴۰۰) مرتکز

۲۸۸۵۲ (۸.۴۰۲) مرتکز

۲۸۸۵۳ (۸.۴۰۴) منفرج

۲۸۸۵۴ (۸.۴۰۶) مرتکز

۲۸۸۵۵ (۸.۴۰۸) مرتکز

۲۸۸۵۶ (۸.۴۱۰) منفرج

۲۸۸۵۷ (۸.۴۱۲) مرتکز

۲۸۸۵۸ (۸.۴۱۴) مرتکز

۲۸۸۵۹ (۸.۴۱۶) منفرج

۲۸۸۶۰ (۸.۴۱۸) مرتکز

۲۸۸۶۱ (۸.۴۲۰) منفرج

۲۸۸۶۲ (۸.۴۲۲) مرتکز

۲۸۸۶۳ (۸.۴۲۴) مرتکز

۲۸۸۶۴ (۸.۴۲۶) (ب) $\approx 0.886\,21$

۲۸۸۶۵ (۸.۴۳۰) $1$

۲۸۸۶۶ (۸.۴۳۲) $2\pi$

۲۸۸۶۷ (۸.۴۳۴) $\ln 2$

۲۸۸۶۸ (۸.۴۴۰) منفرج

۲۸۸۶۹ (۸.۴۴۲) مرتکز

۲۸۸۷۰ (۸.۴۴۴) مرتکز

۲۸۸۷۱ (۸.۴۴۶) منفرج

۲۸۸۷۲ (۸.۴۵۲) (ب) $\frac{\pi}{2}$

۲۸۸۷۳ **حصہ ۹.۱ صفحہ ۹۰۵**

۲۸۸۷۴ (۹.۱) $a_1 = 0,\ a_2 = -\frac{1}{4},\ a_3 = -\frac{2}{9},\ a_4 = -\frac{3}{16}$

۲۸۸۷۵ (۹.۳) $a_1 = 1,\ a_2 = -\frac{1}{3},\ a_3 = \frac{1}{5},\ a_4 = -\frac{1}{7}$

۲۸۸۷۶ (۹.۵) $a_1 = \frac{1}{2},\ a_2 = \frac{1}{2},\ a_3 = \frac{1}{2},\ a_4 = \frac{1}{2}$

۲۸۸۷۷ (۹.۷) $1, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{15}{8}, \frac{31}{16}, \frac{63}{32}, \frac{127}{64}, \frac{255}{128}, \frac{511}{256}, \frac{1023}{512}$

۲۸۸۷۸ (۹.۹) $2, 1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{32}, -\frac{1}{64}, \frac{1}{128}, \frac{1}{256}$

۲۸۸۷۹ (۹.۱۱) $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55$

۲۸۸۸۰ (۹.۱۳) $a_n = (-1)^{n+1},\ n \geq 1$

۲۸۸۸۱ (۹.۱۵) $a_n = (-1)^{n+1}(n)^2,\ n \geq 1$

۲۸۸۸۲ (۹.۱۷) $a_n = n^2 - 1,\ n \geq 1$

۲۸۸۸۳ (۹.۱۹) $a_n = 4n - 3,\ n \geq 1$

۲۸۸۸۴ (۹.۲۱) $a_n = \frac{1+(-1)^{n+1}}{2},\ n \geq 1$

۲۸۸۸۵ (۹.۲۳) $N = 692,\ a_n = \sqrt[n]{0.5},\ L = 1$

۲۸۸۸۶ (۹.۲۵) $N = 65,\ a_n = (0.9)^n,\ L = 0$

۲۸۸۸۷ (۹.۲۷) (ب) $\sqrt{3}$

۲۸۸۸۸ (۹.۳۱) غیر گھٹتی، محدود

۲۸۸۸۹ (۹.۳۳) غیر گھٹتی نہیں ہے، محدود

۲۸۸۹۰ (۹.۳۵) مرتکز، غیر گھٹتی، غیر گھٹتی ترتیب کا مسئلہ

۲۸۸۹۱ (۹.۳۷) مرتکز، غیر گھٹتی، غیر گھٹتی ترتیب کا مسئلہ

۲۸۸۹۲ (۹.۳۹) منفرج، انفراج کی تعریف

۲۸۸۹۳ (۹.۴۳) مرتکز

۲۸۸۹۴ (۹.۴۵) مرتکز

۲۸۸۹۵ **حصہ ۹.۲ صفحہ ۹۱۹**

۲۸۸۹۶ (۹.۶۹) مرتکز، $2$

۲۸۸۹۷ (۹.۷۱) مرتکز، $-1$

۲۸۸۹۸ (۹.۷۳) مرتکز، $-5$

۲۸۸۹۹ (۹.۷۵) منفرج

۲۸۹۰۰ (۹.۷۷) منفرج

۲۸۹۰۱ (۹.۷۹) مرتکز، $\frac{1}{2}$

۲۸۹۰۲ (۹.۸۱) مرتکز، $0$

۲۸۹۰۳ (۹.۸۳) مرتکز، $\sqrt{2}$

۲۸۹۰۴ (۹.۸۵) مرتکز، $1$

۲۸۹۰۵ (۹.۸۷) مرتکز، $0$

۲۸۹۰۶ (۹.۸۹) مرتکز، $0$

۲۸۹۰۷ (۹.۹۱) مرتکز، $0$

۲۸۹۰۸ (۹.۹۳) مرتکز، $1$

۲۸۹۰۹ (۹.۹۵) مرتکز، $e^7$

۲۸۹۱۰ (۹.۹۷) مرتکز، $1$

۲۸۹۱۱ (۹.۹۹) مرتکز، $1$

۲۸۹۱۲ (۹.۱۰۱) منفرج

۲۸۹۱۳ (۹.۱۰۳) مرتکز، $4$

۲۸۹۱۴ (۹.۱۰۵) مرتکز، $0$

۲۸۹۱۵ (۹.۱۰۷) منفرج

۲۸۹۱۶ (۹.۱۰۹) مرتکز، $e^{-1}$

۲۸۹۱۷ (۹.۱۱۱) مرتکز، $e^{2/3}$

۲۸۹۱۸ (۹.۱۱۳) مرتکز، $x$، $(x > 0)$

۲۸۹۱۹ (۹.۱۱۵) مرتکز، $0$

۲۸۹۲۰ (۹.۱۱۷) مرتکز، $1$

۲۸۹۲۱ (۹.۱۱۹) مرتکز، $\frac{1}{2}$

۲۸۹۲۲ (۹.۱۲۱) مرتکز، $\frac{\pi}{2}$

۲۸۹۴ (۹.۱۲۳) مرتکز، 0

۲۸۹۴ (۹.۱۲۵) مرتکز، 0

۲۸۹۴ (۹.۱۲۷) مرتکز، $\frac{1}{2}$

۲۸۹۴ (۹.۱۲۹) مرتکز، 0

۲۸۹۴ (۹.۱۳۱) $x_n = 2^{n-2}$

۲۸۹۴ (۹.۱۳۳) (الف) $f(x) = x^2 - 2$, $1.414213562 \approx$ (ب) $\sqrt{2}$، (ج) $f(x) = e^x$، منفرج

۲۸۹۴ (۹.۱۳۵) (ب) 1

۲۸۹۴ (۹.۱۴۳) 1

۲۸۹۴ (۹.۱۴۵) $-0.73908456$

۲۸۹۴ (۹.۱۴۷) 0.853748068

۲۸۹۴ (۹.۱۵۱) $-3$

۲۸۹۴ **حصہ ۹.۳ صفحہ ۹۳۵**

۲۸۹۴ (۹.۱۵۳) $3,\quad s_n = \frac{2(1-(1/3)^n)}{1-(1/3)}$

۲۸۹۴ (۹.۱۵۵) $\frac{2}{3},\quad s_n = \frac{1-(-1/2)^n}{1-(-1/2)}$

۲۸۹۴ (۹.۱۵۷) $\frac{1}{2},\quad s_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}$

۲۸۹۴ (۹.۱۵۹) $\frac{4}{5},\quad 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \frac{1}{64} + \cdots$

۲۸۹۴ (۹.۱۶۱) $\frac{7}{3},\quad \frac{7}{4} + \frac{7}{16} + \frac{7}{64} + \cdots$

۲۸۹۴ (۹.۱۶۳) $\frac{23}{2},\quad (5+1) + (\frac{5}{2} + \frac{1}{3}) + (\frac{5}{4} + \frac{1}{9}) + (\frac{5}{8} + \frac{1}{27}) + \cdots$

۲۸۹۴ **حصہ ۹.۴ صفحہ ۹۴۵**

۲۸۹۴ (۹.۱۶۵) $\frac{17}{6},\quad (1+1) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{5}) + (\frac{1}{4} + \frac{1}{25}) + (\frac{1}{8} - \frac{1}{125}) + \cdots$

۲۸۹۴ (۹.۱۶۷) 1

۲۸۹۴ (۹.۱۶۹) 5

۲۸۹۴ (۹.۱۷۱) مرتکز، 1

۲۸۹۴ (۹.۱۷۳) مرتکز، $-\frac{1}{\ln 2}$

۲۸۹۴ (۹.۱۷۵) مرتکز، $2 + \sqrt{2}$

۲۸۹۴ (۹.۱۷۷) مرتکز، 1

۲۸۹۴ (۹.۱۷۹) منفرج

۲۸۹۴ (۹.۱۸۱) مرتکز، $\frac{e^2}{e^2-1}$

۲۸۹۴ (۹.۱۸۳) مرتکز، $\frac{2}{9}$

۲۸۹۴ (۹.۱۸۵) مرتکز، $\frac{3}{2}$

۲۸۹۴ (۹.۱۸۷) منفرج

۲۸۹۴ (۹.۱۸۹) منفرج

۲۸۹۴ (۹.۱۹۱) مرتکز، $\frac{\pi}{\pi-e}$

۲۸۹۴ (۹.۱۹۳) $a = 1, r = -x \quad |x| < 1$ کے لیے $\frac{1}{1+x}$ پر مرتکز۔

۲۸۹۴ (۹.۱۹۵) $a = 3, r = \frac{x-1}{2}$ $(-1,3)$ میں $x$ کے لیے $\frac{6}{3-x}$ پر مرتکز۔

۲۸۹۴ (۹.۱۹۷) $|x| < \frac{1}{2}$, $\frac{1}{1-2x}$

۲۸۹۴ (۹.۱۹۹) $-2 < x < 0$, $\frac{1}{2+x}$

۲۸۹۴ (۹.۲۰۱) $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$ جہاں $k$ عدد صحیح ہے؛ $\frac{1}{1-\sin x}$

۲۸۹۴ (۹.۲۰۳) $\frac{23}{99}$

۲۸۹۴ (۹.۲۰۵) $\frac{7}{9}$

۲۸۹۴ (۹.۲۰۷) $\frac{1}{15}$

۲۸۹۴ (۹.۲۰۹) $\frac{41251}{33300}$

۲۸۹۴ (۹.۲۱۱) (الف) $\sum_{n=-2}^{\infty} \frac{1}{(n+4)(n+5)}$، (ب) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)}$، (ج) $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-3)(n-2)}$

۲۸۹۴ (۹.۲۱۳) (الف) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ب) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ج) جواب مختلف ہو سکتے ہیں۔

۲۸۹۴ **حصہ ۹.۳ صفحہ ۹۳۵**

۲۸۹۴ (۹.۲۲۱) (الف) $r = \frac{3}{5}$، (ب) $r = -\frac{3}{10}$

۲۸۹۴ (۹.۲۲۳) $|r| < 1$, $\frac{1+2r}{1-r^2}$

۲۸۹۴ (۹.۲۲۵) $28\,\mathrm{m}$

۲۸۹۴ (۹.۲۲۷) $8\,\mathrm{m}^2$

۲۸۹۴ (۹.۲۲۹) (الف) $3(\frac{4}{3})^{n-1}$، (ب) $A_n = A + \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}(\frac{4}{9})A + \cdots + \frac{1}{3}(\frac{4}{9})^{n-2}A$، $\lim_{n\to\infty} A_n = \frac{2\sqrt{3}}{5}$

۲۸۹۴ (۹.۲۳۱) مرتکز؛ ہندسی تسلسل، $r = \frac{1}{10} < 1$

۲۸۹۴ (۹.۲۳۳) منفرج؛ $\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$

۲۸۹۴ (۹.۲۳۵) منفرج؛ $p$ تسلسل، $p < 1$

۲۸۹۴ (۹.۲۳۷) مرتکز؛ ہندسی تسلسل، $r = \frac{1}{8} < 1$

۲۸۹۴ (۹.۲۳۹) منفرج؛ تکملی پرکھ

۲۸۹۴ (۹.۲۴۱) مرتکز؛ ہندسی تسلسل، $r = \frac{2}{3} < 1$

۲۸۹۴ (۹.۲۴۳) منفرج؛ تکملی پرکھ

۲۸۹۴ (۹.۲۴۵) منفرج؛ $\lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{n+1} \neq 0$

۲۸۹۴ (۹.۲۴۷) منفرج؛ $\lim_{n\to\infty} (\frac{\sqrt{n}}{\ln n}) \neq 0$

۲۸۹۴ (۹.۲۴۹) منفرج؛ ہندسی تسلسل، $r = \frac{1}{\ln 2} > 1$

۲۸۹۴ (۹.۲۵۱) مرتکز؛ تکملی پرکھ

۲۸۹۴ (۹.۲۵۳) منفرج؛ $n$ واں جزو پرکھ

۲۸۹۴ (۹.۲۵۵) مرتکز؛ تکملی پرکھ

۲۸۹۴ (۹.۲۵۷) مرتکز؛ تکملی پرکھ

۲۸۹۴ (۹.۲۵۹) مرتکز؛ تکملی پرکھ

۲۸۹۹۸ ۹.۲۶۱) (الف) $a = 1$

۲۸۹۹۹ ۹.۲۶۳) (ب) تقریباً $41.55$

۲۹۰۰۰ ۹.۲۶۵) درست ہے۔

۲۹۰۰۱ **حصہ ۹.۵ صفحہ ۹۵۵**

۲۹۰۰۲ ۹.۲۷۳) منفرج، $\frac{1}{\sqrt{n}}\sum$ کے ساتھ تقابل حد

۲۹۰۰۳ ۹.۲۷۵) مرتکز، $\frac{1}{2^n}\sum$ کے ساتھ تقابل

۲۹۰۰۴ ۹.۲۷۷) منفرج، $n$ واں جزو پرکھ

۲۹۰۰۵ ۹.۲۷۹) مرتکز، $(\frac{n}{3n+1})^n < (\frac{n}{3n})^n = (\frac{1}{3})^n$

۲۹۰۰۶ ۹.۲۸۱) منفرج، $\frac{1}{n}\sum$ کے ساتھ بلاواسطہ تقابل

۲۹۰۰۷ ۹.۲۸۳) مرتکز، $\frac{1}{n^2}\sum$ کے ساتھ تقابل حد

۲۹۰۰۸ ۹.۲۸۵) منفرج، $\frac{1}{n}\sum$ کے ساتھ تقابل حد

۲۹۰۰۹ ۹.۲۸۷) منفرج، $\frac{1}{n}\sum$ کے ساتھ تقابل حد

۲۹۰۱۰ ۹.۲۸۹) منفرج، تکملی پرکھ

۲۹۰۱۱ ۹.۲۹۱) مرتکز، $\frac{1}{n^{3/2}}\sum$ کے ساتھ تقابل

۲۹۰۱۲ ۹.۲۹۳) مرتکز، $\frac{1}{n2^n} \le \frac{1}{2^n}$

۲۹۰۱۳ ۹.۲۹۵) مرتکز، $\frac{1}{3^{n-1}+1} < \frac{1}{3^{n-1}}$

۲۹۰۱۴ ۹.۲۹۷) منفرج، $\frac{1}{n}\sum$ کے ساتھ تقابل حد

۲۹۰۱۵ ۹.۲۹۹) مرتکز، $\frac{1}{n^2}\sum$ کے ساتھ تقابل

۲۹۰۱۶ ۹.۳۰۱) مرتکز، $\frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}} < \frac{\pi/2}{n^{1.1}}$

۲۹۰۱۷ ۹.۳۰۳) مرتکز، $\frac{1}{n^2}\sum$ کے ساتھ تقابل

۲۹۰۱۸ ۹.۳۰۵) منفرج، چونکہ $3n > n\sqrt[n]{n} \implies \frac{1}{3n} < \frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$

۲۹۰۱۹ مراد $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$ کا انفراج ہے۔

۲۹۰۲۰ ۹.۳۰۷) مرتکز، $\frac{1}{n^2}\sum$ کے ساتھ تقابل حد

۲۹۰۲۱ **حصہ ۹.۶ صفحہ ۹۶۵**

۲۹۰۲۲ ۹.۳۱۴) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۹۰۲۳ ۹.۳۱۶) منفرج، نسبتی پرکھ

۲۹۰۲۴ ۹.۳۱۸) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۹۰۲۵ ۹.۳۲۰) مرتکز، $\frac{3}{1.25^n}\sum$ کے ساتھ تقابل

۲۹۰۲۶ ۹.۳۲۲) منفرج، $\lim_{n\to\infty}(1-\frac{3}{n})^n = e^{-3} \neq 0$

۲۹۰۲۷ ۹.۳۲۴) مرتکز، $\frac{1}{n^2}\sum$ کے ساتھ تقابل

۲۹۰۲۸ ۹.۳۲۶) منفرج، $\frac{1}{2n}\sum$ کے ساتھ تقابل

۲۹۰۲۹ ۹.۳۲۸) منفرج، $\frac{1}{n}\sum$ کے ساتھ تقابل

۲۹۰۳۰ ۹.۳۳۰) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۹۰۳۱ ۹.۳۳۲) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۹۰۳۲ ۹.۳۳۴) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۹۰۳۳ ۹.۳۳۶) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۹۰۳۴ ۹.۳۳۸) مرتکز، $\frac{1}{n^2}\sum$ کے ساتھ تقابل

۲۹۰۳۵ ۹.۳۴۰) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۹۰۳۶ ۹.۳۴۲) منفرج، نسبتی پرکھ

۲۹۰۳۷ ۹.۳۴۴) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۹۰۳۸ ۹.۳۴۶) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۹۰۳۹ ۹.۳۴۸) منفرج، $a_n = (\frac{1}{3})^{(1/n!)} \to 1$

۲۹۰۴۰ ۹.۳۵۰) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۹۰۴۱ ۹.۳۵۲) منفرج، نسبتی پرکھ

۲۹۰۴۲ ۹.۳۵۴) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۹۰۴۳ ۹.۳۵۶) مرتکز نسبتی پرکھ

۲۹۰۴۴ ۹.۳۶۰) جی ہاں

۲۹۰۴۵ **حصہ ۹.۷ صفحہ ۹۷۴**

۲۹۰۴۶ ۹.۳۶۱) مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارتکاز

۲۹۰۴۷ ۹.۳۶۳) انفراج؛ $a_n \not\to 0$

۲۹۰۴۸ ۹.۳۶۵) مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارتکاز

۲۹۰۴۹ ۹.۳۶۷) انفراج؛ $a_n \to \frac{1}{2}$

۲۹۰۵۰ ۹.۳۶۹) مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارتکاز

۲۹۰۵۱ ۹.۳۷۱) مطلق مرتکز۔ مطلق قیمتوں کا تسلسل مرتکز ہندسی تسلسل ہے۔

۲۹۰۵۲ ۹.۳۷۳) مشروط ارتکاز۔ $\frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$ لیکن $\frac{1}{\sqrt{n}}$ لیکن $\sum_{n=1}^{\infty}$ منفرج ہے۔

۲۹۰۵۳ ۹.۳۷۵) مطلق مرتکز۔ $\frac{1}{n^2}\sum_{n=1}^{\infty}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔

۲۹۰۵۴ ۹.۳۷۷) مشروط مرتکز۔ $\frac{1}{n+3} \to 0$ ہے لیکن $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+3}$

۲۹۰۵۵ منفرج ہے۔ ($\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔)

۲۹۰۵۶ ۹.۳۷۹) انفراج: $\frac{3+n}{5+n} \to 1$

۲۹۰۵۷ ۹.۳۸۱) مشروط مرتکز۔ $\frac{1+n}{n^2} > \frac{1}{n}$ لیکن $(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n}) \to 0$

۲۹۰۵۸ ہے۔

۲۹۰۵۹ ۹.۳۸۳) مطلق ارتکاز؛ جذری پرکھ

۲۹۰۶۰ ۹.۳۸۵) مطلق ارتکاز۔ تکملی پرکھ

۲۹۰۶۱ ۹.۳۸۷) منفرج؛ $a_n \not\to 0$

۲۹۰۶۲ ۹.۳۸۹) مطلق مرتکز۔ نسبتی پرکھ

۲۹۰۶۳ ۹.۳۹۱) مطلق مرتکز: $\frac{1}{n^2+2n+1} < \frac{1}{n^2}$

۲۹۰۶۴ ۹.۳۹۳) مطلق ارتکاز (مرتکز $p$ تسلسل): $= \left|\frac{\cos n\pi}{n\sqrt{n}}\right|$

۲۹۰۶۵ $\left|\frac{(-1)^{n+1}}{n^{3/2}}\right| = \frac{1}{n^{3/2}}$

۲۹۰۶۶ ۹.۳۹۵) مطلق مرتکز۔ جذری پرکھ

۲۹۰۶۷ ۹.۳۹۷) منفرج: $a_n \to \infty$

۹.۳۹۹) مشروط مرتکز: $\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}\to 0$ لیکن مطلق قیمتوں کا تسلسل منفرج ہوتا ہے۔ ($\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔)

۹.۴۰۱) منفرج: $a_n \to \frac{1}{2} \neq 0$

۹.۴۰۳) مطلق مرتکز: $\operatorname{sech} n = \frac{2}{e^n+e^{-n}} = \frac{2e^n}{e^{2n}+1} < \frac{2e^n}{e^{2n}} = \frac{2}{e^n}$ اور $\frac{2}{e^n}$ مرتکز ہندسی تسلسل کا ایک جزو ہے۔

۹.۴۰۵) $|\text{خلل}| < 0.2$

۹.۴۰۷) $|\text{خلل}| < 2 \times 10^{-11}$

۹.۴۰۹) 0.54030

۹.۴۱۱) (الف) $a_n \geq a_{n+1}$ (ب) $-\frac{1}{2}$

## حصہ ۹.۸ صفحہ ۹۹۰

۹.۴۲۴) (الف) $-1 < x < 1$ (ب) $-1 < x < 1$, 1 (ج) کوئی نہیں

۹.۴۲۶) (الف) $-\frac{1}{2} < x < 0$ (ب) $-\frac{1}{2} < x < 0$, $\frac{1}{4}$ (ج) کوئی نہیں

۹.۴۲۸) (الف) $-8 < x < 12$ (ب) $-8 < x < 10$, 12 (ج) کوئی نہیں

۹.۴۳۰) (الف) $-1 < x < 1$ (ب) $-1 < x < 1$, 1 (ج) کوئی نہیں

۹.۴۳۲) (الف) $[-3,3]$ (ب) $[-3,3]$, 3 (ج) کوئی نہیں

۹.۴۳۴) (الف) تمام $x$ کے لیے $\infty$ (ب) تمام $x$ کے لیے (ج) کوئی نہیں

۹.۴۳۶) (الف) تمام $x$ کے لیے $\infty$ (ب) تمام $x$ کے لیے (ج) کوئی نہیں

۹.۴۳۸) (الف) $-1 < x < 1$ (ب) $-1 \leq x < 1$, 1 (ج) $x = -1$

۹.۴۴۰) (الف) $-8 < x < 2$ (ب) $-8 < x < 2$, 5 (ج) کوئی نہیں

۹.۴۴۲) (الف) $-3 < x < 3$ (ب) $-3 < x < 3$, 3 (ج) کوئی نہیں

۹.۴۴۴) (الف) $-1 < x < 1$ (ب) $-1 < x < 1$, 1 (ج) کوئی نہیں

۹.۴۴۶) (الف) $x = 0$, 0 (ب) $x = 0$ (ج) کوئی نہیں

۹.۴۴۸) (الف) $-4 < x \leq 0$ (ب) $-4 < x \leq 0$, 2 (ج) $x = 0$

۹.۴۵۰) (الف) $-1 \leq x \leq 1$ (ب) $-1 \leq x \leq 1$, 1 (ج) کوئی نہیں

۹.۴۵۲) (الف) $1 \leq x \leq \frac{3}{2}$ (ب) $\frac{1}{4}$, $1 \leq x \leq \frac{3}{2}$ (ج) کوئی نہیں

۹.۴۵۴) (الف) $(-1-\pi) \leq x < (1-\pi)$, 1 (ب) $(-1-\pi) < x < (1-\pi)$ (ج) $x = -1-\pi$

۹.۴۵۶) $-1 < x < 3$, $\frac{4}{3+2x-x^2}$

۹.۴۵۸) $0 < x < 16$, $\frac{2}{4-\sqrt{x}}$

۹.۴۶۰) $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$, $\frac{3}{2-x^2}$

۹.۴۶۲) $1 < x < 5$, $\frac{2}{x-1}$, $1 < x < 5$, $\frac{-2}{(x-1)^2}$

۹.۴۶۴) (الف) $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \cdots + \frac{x^{10}}{10!} + \cdots$؛ تمام $x$ کے لیے مرتکز ہے (ب) اور (ج) $2x - \frac{2^3x^3}{3!} + \frac{2^5x^5}{5!} - \frac{2^7x^7}{7!} + \frac{2^9x^9}{9!} - \frac{2^{11}x^{11}}{11!} + \cdots$

۹.۴۶۶) (الف) $\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12} + \frac{x^6}{45} + \frac{17x^8}{2520} + \frac{31x^{10}}{14175}$, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ (ب) $1 + x^2 + \frac{2x^4}{3} + \frac{17x^6}{45} + \frac{62x^8}{315} + \cdots$, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

## حصہ ۹.۹ صفحہ ۱۰۰۱

۹.۴۷۲) $P_0(x) = 0$، $P_1(x) = x-1$، $P_2(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2$

$P_3(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3$

۹.۴۷۴) $P_0(x) = \frac{1}{2}$، $P_1(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2)$، $P_2(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{8}(x-2)^2$، $P_3(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{8}(x-2)^2 - \frac{1}{16}(x-2)^3$

۹.۴۷۶) $P_0(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$، $P_1(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4})$، $P_2(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x-\frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x-\frac{\pi}{4})^2$، $P_3(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x-\frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x-\frac{\pi}{4})^2 - \frac{\sqrt{2}}{12}(x-\frac{\pi}{4})^3$

۹.۴۷۸) $P_0(x) = 2$، $P_1(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4)$، $P_2(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2$، $P_3(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2 + \frac{1}{512}(x-4)^3$

۹.۴۸۰) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots$

۹.۴۸۲) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$

۹.۴۸۴) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{2n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

۹۱۴۳ (۹.۴۸۶) $7\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$

۹۱۴۴ (۹.۴۸۸) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$

۹۱۴۵ (۹.۴۹۰) $x^4-2x^3-5x+4$

۹۱۴۶ (۹.۴۹۲) $8+10(x-2)+6(x-2)^2+(x-2)^3$

۹۱۴۷ (۹.۴۹۴) $21-36(x+2)+25(x+2)^2-8(x+2)^3+(x+2)^4$

۹۱۴۸

۹۱۴۹ (۹.۴۹۶) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(n+1)(x-1)^n$

۹۱۵۰ (۹.۴۹۸) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^2}{n!}(x-2)^n$

۹۱۵۱ (۹.۵۰۴) $L(x)=0,\ Q(x)=-\frac{x^2}{2}$

۹۱۵۲ (۹.۵۰۶) $L(x)=1,\ Q(x)=1+\frac{x^2}{2}$

۹۱۵۳ (۹.۵۰۸) $L(x)=x,\ Q(x)=x$

۹۱۵۴ حصہ ۹.۱۰ صفحہ ۱۰۱۳

۹۱۵۵ (۹.۵۱۰) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-5x)^n}{n!}=1-5x+\frac{5^2x^2}{2!}-\frac{5^3x^3}{3!}+\cdots$

۹۱۵۶

۹۱۵۷ (۹.۵۱۲) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{5(-1)^n(-x)^{2n+1}}{(2n+1)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{5(-1)^{n+1}x^{2n+1}}{(2n+1)!}=-5x+\frac{5x^3}{3!}-\frac{5x^5}{5!}+\frac{5x^7}{7!}+\cdots$

۹۱۵۸

۹۱۵۹ (۹.۵۱۴) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{(2n)!}$

۹۱۶۰ (۹.۵۱۶) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n!}=x+x^2+\frac{x^3}{2!}+\frac{x^4}{3!}+\frac{x^5}{4!}+\cdots$

۹۱۶۱

۹۱۶۲ (۹.۵۱۸) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}=\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\frac{x^8}{8!}-\frac{x^{10}}{10!}+\cdots$

۹۱۶۳

۹۱۶۴ (۹.۵۲۰) $x-\frac{\pi^2x^3}{2!}+\frac{\pi^4x^5}{4!}-\frac{\pi^6x^7}{6!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\pi^{2n}x^{2n+1}}{(2n)!}$

۹۱۶۵

۹۱۶۶ (۹.۵۲۲) $1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(2x)^{2n}}{2\cdot(2n)!}=1-\frac{(2x)^2}{2\cdot2!}+\frac{(2x)^4}{2\cdot4!}-\frac{(2x)^6}{2\cdot6!}+\cdots$

۹۱۶۷

۹۱۶۸ (۹.۵۲۴) $\sum_{n=0}^{\infty}(2x)^{n+2}=2^2x^2+2^3x^3+2^4x^3+\cdots$

۹۱۶۹

۹۱۷۰ (۹.۵۲۶) $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=1+2x+3x^2+4x^3+\cdots$

۹۱۷۱ (۹.۵۲۸) $|x|<(0.06)^{1/5}<0.56968$

۹۱۷۲ (۹.۵۳۰) $\left|\text{خلل}\right| < \frac{(10^{-3})^3}{6} < 1.67\times 10^{-10},\quad -10^{-3}<x<0$

۹۱۷۳

۹۱۷۴ (۹.۵۳۲) $\left|\text{خلل}\right| < \frac{(3^{0.1})(0.1)^3}{6} < 1.87\times10^{-5}$

۹۱۷۵ (۹.۵۳۴) $0.000\,293\,653$

۹۱۷۶ (۹.۵۳۶) $|x|<0.02$

۹۱۷۷ (۹.۵۴۰) $\sin x,\quad x=0.1;\ \sin(0.1)$

۹۱۷۸ (۹.۵۴۲) $\tan^{-1}x,\quad x=\frac{\pi}{3};\ \sqrt{3}$

۹۱۷۹ (۹.۵۴۴) $e^x\sin x = x+x^2+\frac{x^3}{3}-\frac{x^5}{30}-\frac{x^6}{90}+\cdots$

۹۱۸۰

۹۱۸۱ (۹.۵۵۲) (الف) $Q(x)=1+kx+\frac{k(k-1)}{2}x^2$، (ب)

۹۱۸۲ $0\le x\le 100^{-1/3}$

۹۱۸۳ (۹.۵۵۸) (ا) $-1$، (ب) $(1/\sqrt{2})(1+i)$، (ج) $-i$

۹۱۸۴ (۹.۵۶۲) $x+x^2+\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{30}x^5+\cdots$ تمام $x$ کے لیے مرتکز ہے۔

۹۱۸۵

۹۱۸۶ حصہ ۹.۱۱ صفحہ ۱۰۳۱

۹۱۸۷ (۹.۵۷۲) $1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\frac{x^3}{16}$

۹۱۸۸ (۹.۵۷۴) $1+\frac{1}{2}x+\frac{3}{8}x^2+\frac{5}{16}x^3+\cdots$

۹۱۸۹ (۹.۵۷۶) $1-x+\frac{3x^2}{4}-\frac{x^3}{2}$

۹۱۹۰ (۹.۵۷۸) $1-\frac{x^3}{2}+\frac{3x^6}{8}-\frac{5x^9}{16}$

۹۱۹۱ (۹.۵۸۰) $1+\frac{1}{2x}-\frac{1}{8x^2}+\frac{1}{16x^3}$

۹۱۹۲ (۹.۵۸۲) $(1+x)^4=1+4x+6x^2+4x^3+x^4$

۹۱۹۳ (۹.۵۸۴) $(1-2x)^3=1-6x+12x^2-8x^3$

۹۱۹۴ (۹.۵۸۶) $y=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}x^n=e^{-x}$

۹۱۹۵ (۹.۵۸۸) $y=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=e^x-1$

۹۱۹۶ (۹.۵۹۰) $y=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=e^x-x-1$

۹۱۹۷ (۹.۵۹۲) $y=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2^n n!}=e^{x^2/2}$

۹۱۹۸ (۹.۵۹۴) $y=\sum_{n=0}^{\infty}2x^n=\frac{2}{1-x}$

۹۱۹۹ (۹.۵۹۶) $y=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}=\sinh x$

۹۲۰۰ (۹.۵۹۸) $y=2+x-2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}x^{2n}}{(2n)!}$

۹۲۰۱ (۹.۶۰۰) $y=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{-2(x-2)^{2n+1}}{(2n+1)!}$

۹۲۰۲ (۹.۶۰۲) $y = a+bx+\frac{1}{6}x^3-\frac{ax^4}{3\cdot4}-\frac{bx^5}{4\cdot5}-\frac{x^7}{6\cdot6\cdot7}+\frac{ax^8}{3\cdot4\cdot7\cdot8}+\frac{bx^9}{4\cdot5\cdot8\cdot9}+\cdots$

۹۲۰۳ $a_n = (n-2)(n-3)a_{n-4}$ اور $n\ge 6$ کے لیے

۹۲۰۴ (۹.۶۰۴) $0.002\,67$

۹۲۰۵ (۹.۶۰۶) $0.1$

۹۲۰۶ (۹.۶۰۸) $0.099\,944\,461$

۹.۶۱۰ 0.100 001

۹.۶۱۲ $\frac{1}{13 \cdot 6!} \approx 0.000\,11$

۹.۶۱۴ $\frac{t^3}{3} - \frac{t^7}{7 \cdot 3!} + \frac{t^{11}}{11 \cdot 5!}$ (۱۰.۱۵)

۹.۶۱۶ (الف) $\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12}$، (ب) $\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^6}{5 \cdot 6} - \frac{x^8}{7 \cdot 8} + \cdots + (-1)^{15} \frac{x^{32}}{31 \cdot 32}$

۹.۶۱۸ $\frac{1}{2}$

۹.۶۲۰ $-\frac{1}{24}$

۹.۶۲۲ $\frac{1}{3}$ (۱۰.۱۷)

۹.۶۲۴ $-1$

۹.۶۲۶ $2$

۹.۶۳۰ 500 اجزاء

۹.۶۳۲ 3 اجزاء

۹.۶۳۴ (الف) $x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112}$ ؛ رداس ارتکاز 1 ہے،

(ب) $\frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} - \frac{5x^7}{112}$ (۱۰.۱۹)

۹.۶۳۶ $1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \cdots$

## حصہ ۱۰.۱ صفحہ ۱۰۵۰

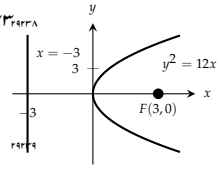
۱۰.۱ $y^2 = 8x$، ماسکہ $F(2,0)$ اور ناظمہ $x = -2$

۱۰.۳ $x^2 = -6y$، ماسکہ $F(0,-\frac{3}{2})$ اور ناظمہ $y = \frac{3}{2}$ (۱۰.۲۱)

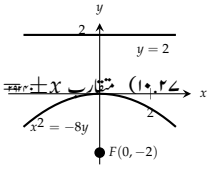
۱۰.۵ $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$، ماسکے $F(\pm\sqrt{13},0)$، رؤوس $V(\pm 2,0)$ اور متقارب $y = \pm\frac{3}{2}x$

۱۰.۷ $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$، ماسکے $F(\pm 1,0)$، رؤوس $V(\pm\sqrt{2},0)$

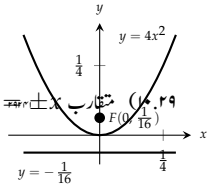
۱۰.۹ (۱۰.۲۳)

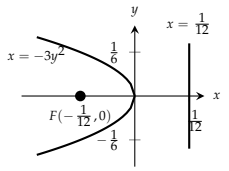


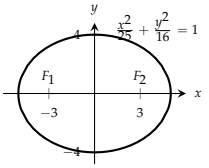

۱۰.۱۱ (۱۰.۲۷) متقارب $y = \pm x$ ہیں۔

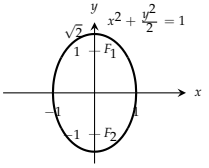


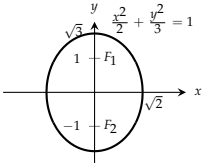

۱۰.۱۳ (۱۰.۲۹) متقارب $y = \pm x$ ہیں۔

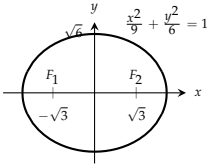


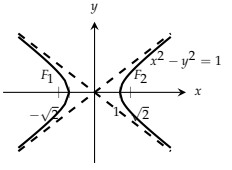



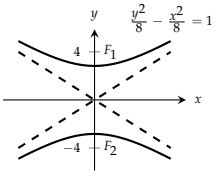



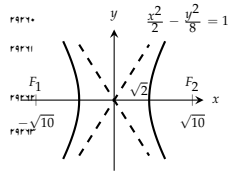




۱۰.۲۵ $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$

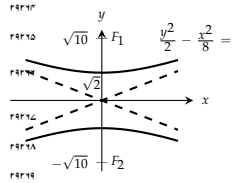


۱۰.۳۱) متقارب $y = \pm 2x$ ہیں۔



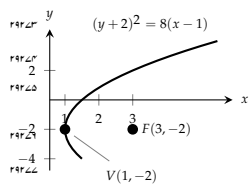

۱۰.۳۳) متقارب $y = \pm \frac{x}{2}$ ہیں۔



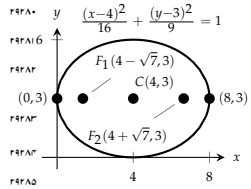

۱۰.۳۵) $y^2 - x^2 = 1$

۱۰.۳۷) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

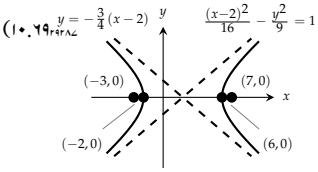
۱۰.۳۹) (الف) راس $(1,-2)$، ماسکہ $(3,-2)$، ناظمہ $x = -1$؛ (ب)




۱۰.۴۱) (الف) ماسکے $(3, 4 \pm \sqrt{7})$، رؤوس $(3,8)$ اور $(3,0)$، مرکز $(3,4)$؛ (ب)




۱۰.۴۳) (الف) مرکز $(2,0)$، ماسکے $(7,0)$ اور $(-3,0)$، رؤوس $(6,0)$ اور $(-2,0)$؛ (ب) متقاربات $y = \pm\frac{3}{4}(x-2)$




۱۰.۴۵) $(y+3)^2 = 4(x+2)$، راس $V(-2,-3)$، ماسکہ $F(-1,-3)$، ناظمہ $x = -3$

۱۰.۴۷) $(x-1)^2 = 8(y+7)$، راس $V(1,-7)$، ماسکہ $F(1,-5)$، ناظمہ $y = -9$

۱۰.۴۹) $\frac{(x+2)^2}{6} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$، $F(-2, \pm\sqrt{3} - 1)$، $C(-2,-1)$، $V(-2, \pm 3 - 1)$، $(1)$

۱۰.۵۱) $\frac{(x-2)^2}{3} + \frac{(y-3)^2}{2} = 1$، $F(3,3)$ اور $C(2,3)$، $V(\pm\sqrt{3}+2, 3)$، $F(1,3)$

۱۰.۵۳) $\frac{(x-2)^2}{4} - \frac{(y-2)^2}{5} = 1$، $C(2,2)$، $F(5,2)$، $V(4,2)$ اور $V(0,2)$، $F(-1,2)$ اور متقارب $y - 2 = \pm\frac{\sqrt{5}}{2}(x-2)$

۱۰.۵۵) $(y+1)^2 - (x+1)^2 = 1$، $C(-1,-1)$، $F(-1,\sqrt{2}-1)$ اور $F(-1,-\sqrt{2}-1)$، $V(-1,0)$، $V(-1,-2)$، متقارب $y + 1 = \pm(x+1)$

۱۰.۵۷) $a = 4$، $C(-2,0)$

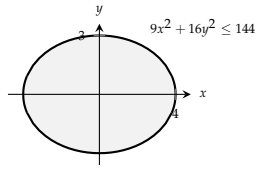
۱۰.۵۹) $F(-1,0)$، $V(-1,1)$

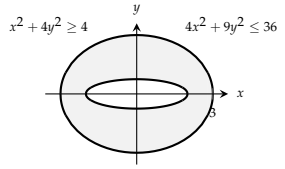
۱۰.۶۱) ترخیم $\frac{(x+2)^2}{5} + y^2 = 1$، $C(-2,0)$، $F(0,0)$ اور $F(-4,0)$، $V(\sqrt{5}-2,0)$ اور $V(-\sqrt{5}-2,0)$

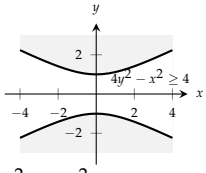
۱۰.۶۳) ترخیم $\frac{(x-1)^2}{5} + (y-1)^2 = 1$، $C(1,1)$، $F(2,1)$ اور $F(0,1)$، $V(\sqrt{2}+1,1)$ اور $V(-\sqrt{2}+1,1)$

۱۰.۶۵) قطع زائد $(x-1)^2 - (y-2)^2 = 1$، $C(1,2)$، $F(1+\sqrt{2},2)$ اور $F(1-\sqrt{2},2)$، $V(2,2)$، $V(0,2)$ اور متقارب $y - 2 = \pm(x-1)$

۱۰.۶۷) قطع زائد، $\frac{(y-3)^2}{6} - \frac{x^2}{3} = 1$، $C(0,3)$، $F(0,6)$ اور $F(0,0)$، $V(0,\sqrt{6}+3)$ اور $V(0,-\sqrt{6}+3)$، متقارب $y = \sqrt{2}x + 3$ اور $y = -\sqrt{2}x + 3$



۹۴۸۹ (۱۰.۷۳) 


۹۴۹۰ (۱۰.۷۷) $3x^2 + 3y^2 - 7x - 7y + 4 = 0$

۹۴۹۱ (۱۰.۷۹) $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 13$ نقطہ دائرے کے اندر

۹۴۹۲ ہے۔

۹۴۹۳ (۱۰.۸۱) (ب) $1:1$

۹۴۹۴ (۱۰.۸۳) لمبائی $2\sqrt{2}$، چوڑائی $\sqrt{2}$، رقبہ 4

۹۴۹۵ (۱۰.۸۵) $24\pi$

۹۴۹۶ (۱۰.۸۷) $(0, \frac{16}{3\pi})$

۹۴۹۷ حصہ ۱۰.۲ صفحہ ۱۰۶۲

۹۴۹۸ (۱۰.۹۱) $e = \frac{3}{5}$, $F(\pm 3, 0)$, $x = \pm\frac{25}{3}$

۹۴۹۹ (۱۰.۹۳) $e = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $F(0, \pm 1)$, $y = \pm 2$

۹۵۰۰ (۱۰.۹۵) $e = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $F(0, \pm 1)$, $y = \pm 3$

۹۵۰۱ (۱۰.۹۷) $e = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $F(\pm\sqrt{3}, 0)$, $x = \pm 3\sqrt{3}$

۹۵۰۲ (۱۰.۹۹) $\frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{36} = 1$

۹۵۰۳ (۱۰.۱۰۱) $\frac{x^2}{4851} + \frac{y^2}{4900} = 1$

۹۵۰۴ (۱۰.۱۰۳) $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

۹۵۰۵ (۱۰.۱۰۵) $e = \frac{1}{2}$, $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{48} = 1$

۹۵۰۶ (۱۰.۱۰۹) $\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-4)^2}{9} = 1$, $F(1, 4 \pm \sqrt{5})$,

۹۵۰۷ $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $y = 4 \pm \frac{9\sqrt{5}}{5}$

۹۵۰۸ (۱۰.۱۱۱) $a = 0$, $b = -4$, $c = 0$, $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$

۹۵۰۹ (۱۰.۱۱۳) $e = \sqrt{2}$, $F(\pm\sqrt{2}, 0)$, $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$

۹۵۱۰ (۱۰.۱۱۵) $e = \sqrt{2}$, $F(0, \pm 4)$, $y = \pm 2$

۹۵۱۱ (۱۰.۱۱۷) $e = \sqrt{5}$, $F(\pm\sqrt{10}, 0)$, $x = \pm\frac{2}{\sqrt{10}}$

۹۵۱۲ (۱۰.۱۱۹) $e = \sqrt{5}$, $F(0, \pm\sqrt{10})$, $y = \pm\frac{2}{\sqrt{10}}$

۹۵۱۳ (۱۰.۱۲۱) $y^2 - \frac{x^2}{8} = 1$

۹۵۱۴ (۱۰.۱۲۳) $x^2 - \frac{y^2}{8} = 1$

۹۵۱۵ (۱۰.۱۲۵) $e = \sqrt{2}$, $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1$

۹۵۱۶ (۱۰.۱۲۷) $e = 2$, $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$

۹۵۱۷ (۱۰.۱۲۹) $\frac{(y-6)^2}{36} - \frac{(x-1)^2}{45} = 1$

۹۵۱۸ حصہ ۱۰.۳ صفحہ ۱۰۷۳

۹۵۱۹ (۱۰.۱۳۳) قطع زائد

۹۵۲۰ (۱۰.۱۳۵) ترخیم

۹۵۲۱ (۱۰.۱۳۷) قطع مکافی

۹۵۲۲ (۱۰.۱۳۹) قطع مکافی

۹۵۲۳ (۱۰.۱۴۱) قطع زائد

۹۵۲۴ (۱۰.۱۴۳) قطع زائد

۹۵۲۵ (۱۰.۱۴۵) ترخیم

۹۵۲۶ (۱۰.۱۴۷) ترخیم

۹۵۲۷ (۱۰.۱۴۹) $x'^2 - y'^2 = 4$ قطع زائد

۹۵۲۸ (۱۰.۱۵۱) $4x'^2 + 16y'^2 = 0$ قطع مکافی

۹۵۲۹ (۱۰.۱۵۳) $y'^2 = 1$ متوازی لکیریں

۹۵۳۰ (۱۰.۱۵۵) $2\sqrt{2}x'^2 + 8\sqrt{2}y'^2 = 0$ قطع مکافی

۹۵۳۱ (۱۰.۱۵۷) $4x'^2 + 2y'^2 = 19$ ترخیم

۹۵۳۲ (۱۰.۱۵۹) $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$ یا

۹۵۳۳ $\sin\alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$

۹۵۳۴ (۱۰.۱۶۱) $A' = 0.88$, $B' = 0.00$, $C' = 3.10$,

۹۵۳۵ $D' = 0.74$, $E' = -1.20$, $F' = -3$,

۹۵۳۶ $0.88x'^2 + 3.01y'^2 + 0.74x' -$

۹۵۳۷ $1.20y' - 3 = 0$ ترخیم

۹۵۳۸ (۱۰.۱۶۳) $A' = 0.00$, $B' = 0.00$, $C' = 5.00$,

۹۵۳۹ $D' = 0$, $E' = 0$, $F' = -5$,

۹۵۴۰ $5.00y'^2 - 5 = 0$ یا

۹۵۴۱ $y' = \pm 1$ متوازی لکیریں

۹۵۴۲ (۱۰.۱۶۵) $A' = 5.05$, $B' = 0.00$, $C' = -0.05$,

۹۵۴۳ $D' = -5.07$, $E' = -6.18$, $F' = -1$

۹۵۴۴ $5.05x'^2 - 0.05y'^2 - 5.07x' -$

۹۵۴۵ $6.18y' - 1 = 0$ قطع زائد

۹۵۴۶ (۱۰.۱۶۷) (الف) $\frac{x'^2}{b^2} + \frac{y'^2}{a^2} = 1$، (ب) $\frac{y'^2}{a^2} - \frac{x'^2}{b^2} = 1$،

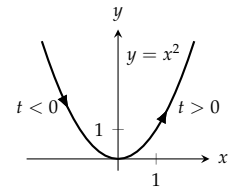
۹۵۴۷ (ج) $x'^2 + y'^2 = a^2$، (د) $y' = -\frac{1}{m}x'$،

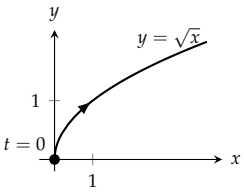
۹۵۴۸ (ہ) $y' = -\frac{1}{m}x' + \frac{b}{m}$

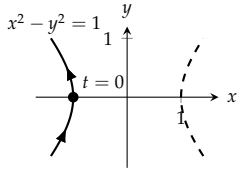
۹۵۴۹ (۱۰.۱۶۹) (الف) $x'^2 - y'^2 = 2$، (ب) $x'^2 - y'^2 = 2a$

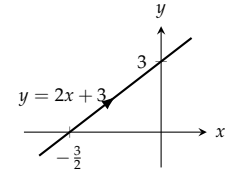
۹۵۵۰ (۱۰.۱۷۵) (الف) قطع مکافی

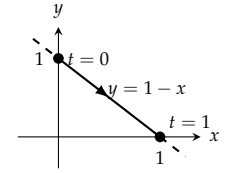
۹۵۵۱ (۱۰.۱۷۷) (الف) قطع زائد، (ب)

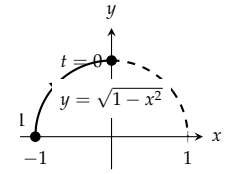


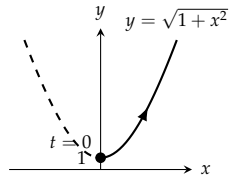



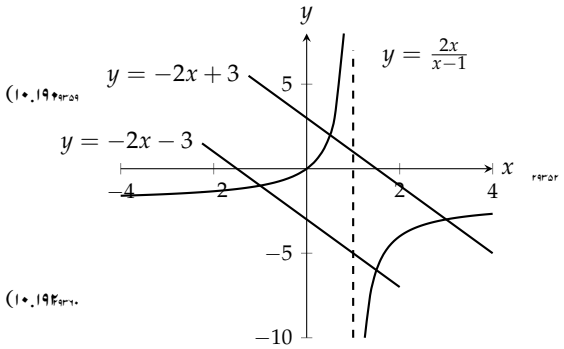




(۱۰.۱۹۶۵۹)



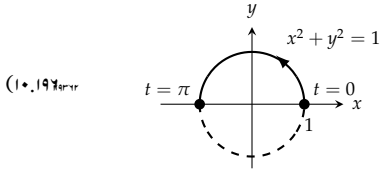

(۱۰.۱۹۶۶۰)

(ج) $y = -2x + 3$ ، $y = -2x - 3$

(۱۰.۱۹۶۶۱)

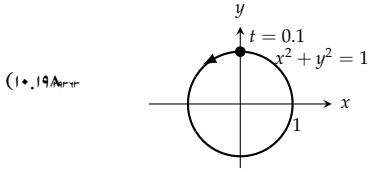
حصہ ۱۰.۴ صفحہ ۱۰۸۵

(۱۰.۱۹۶۶۲)



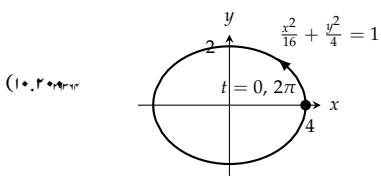

(۱۰.۱۸۶۵۵)

(۱۰.۱۹۶۶۳)



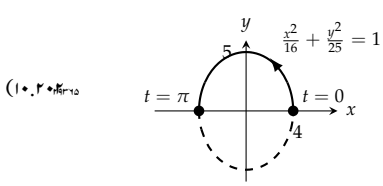

(۱۰.۱۸۶۵۶)

(۱۰.۱۹۶۶۴)




(۱۰.۱۸۶۵۷)

(۱۰.۲۰۰۶۶۵)




(۱۰.۱۸۶۵۸)

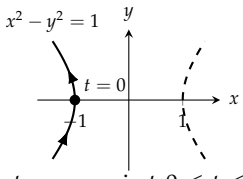
(۱۰.۲۰۰۶۶۵)

۹۴۰۰ $3\pi a^2$ (۱۰.۲۶۶)

۹۴۰۱ $\frac{64\pi}{3}$ (۱۰.۲۶۸)

۹۴۰۲ $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$ ، $t = 0$ پر $y = 2x$ ، $t = \pi$ پر (۱۰.۲۷۰)

۹۴۰۳ $y = -2x$

۹۴۰۴ 

(۱۰.۲۷۵ تا ۱۰.۲۷۹)

۹۴۰۵ حصہ ۱۰.۶ صفحہ ۱۱۰۸

۹۴۰۶ $x = a\cos t, y = -a\sin t, 0 \le t \le 2\pi$ (ا) (۱۰.۲۰۶)

۹۴۰۷ $x = a\cos t, y = a\sin t, 0 \le t \le 2\pi$ (ب)

۹۴۰۸

۹۴۰۹ $x = a\cos t, y = -a\sin t, 0 \le t \le 4\pi$ (ج)

۹۴۱۰ $x = a\cos t, y = a\sin t, 0 \le t \le 4\pi$ (د)

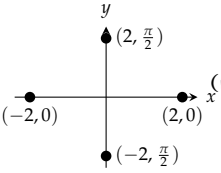
۹۴۱۱ $x = \frac{-at}{\sqrt{1+t^2}}, y = \frac{a}{\sqrt{1+t^2}}, -\infty < t < \infty$ (۱۰.۲۰۸)

۹۴۱۲ ۱۰.۲۸۷ ا اور ہ؛ ب اور ز؛ ج اور ح؛ د اور و

۹۴۱۳ $x = 2\cos t, y = 2\sin^2 t, 0 < t < \pi$ (۱۰.۲۱۰)

۹۴۱۴ $x = x_1 t, y = y_1 t$ آپ کا جواب مختلف ہو سکتا ہے، (ب) (۱۰.۲۱۲)

۹۴۱۵ $x = -1 + t, y = t$ آپ کا جواب مختلف ہو سکتا ہے۔ (ج)

۹۴۱۶ 

(۱۰.۲۸۹)

۹۴۱۷ $x = (a-b)\cos\theta + b\cos\left(\frac{a-b}{b}\theta\right),$ (۱۰.۲۱۴)

۹۴۱۸ $y = (a-b)\sin\theta - b\sin\left(\frac{a-b}{b}\theta\right)$

۹۴۱۹ $x = a\sin^2 t\tan t, y = a\sin^2 t$ (۱۰.۲۱۶)

۹۴۲۰ $(1,1)$ (۱۰.۲۱۸)

۹۴۲۱ حصہ ۱۰.۵ صفحہ ۱۰۹۷

۹۴۲۲ $y = -x + 2\sqrt{2}, \frac{d^2y}{dx^2} = -\sqrt{2}$ (۱۰.۲۳۰)

۹۴۲۳ $y = -\frac{1}{2}x + 2\sqrt{2}, \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$ (۱۰.۲۳۲)

۹۴۲۴ $y = x + \frac{1}{4}, \frac{d^2y}{dx^2} = -2$ (۱۰.۲۳۴)

۹۴۲۵ $y = 2x - \sqrt{3}, \frac{d^2y}{dx^2} = -3\sqrt{3}$ (۱۰.۲۳۶)

۹۴۲۶ $y = x - 4, \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{2}$ (۱۰.۲۳۸)

۹۴۲۷ $y = \sqrt{3}x - \frac{\pi\sqrt{3}}{3} + 2, \frac{d^2y}{dx^2} = -4$ (۱۰.۲۴۰)

۹۴۲۸ $0$ (۱۰.۲۴۲)

۹۴۲۹ $-6$ (۱۰.۲۴۴)

۹۴۳۰ $4$ (۱۰.۲۴۶)

۹۴۳۱ $12$ (۱۰.۲۴۸)

۹۴۳۲ $\pi^2$ (۱۰.۲۵۰)

۹۴۳۳ $8\pi^2$ (۱۰.۲۵۲)

۹۴۳۴ $\frac{52\pi}{3}$ (۱۰.۲۵۴)

۹۴۳۵ $3\pi\sqrt{5}$ (۱۰.۲۵۶)

۹۴۳۶ $(\bar{x}, \bar{y}) = (\frac{12}{\pi} - \frac{24}{\pi^2}, \frac{24}{\pi^2} - 2)$ (ا)، (ب) وسطانی (۱۰.۲۵۸)

۹۴۳۷ مرکز $(1.4, 0.4)$ (۱۰.۲۹۵)

۹۴۳۸ $(\bar{x}, \bar{y}) = (\frac{1}{3}, \pi - \frac{4}{3})$ (ا) (۱۰.۲۶۰)

۹۴۳۹ $\pi$ (ا)، $\pi$ (ب) (۱۰.۲۶۲)

۹۴۴۰ $3\pi a^2$ (۱۰.۲۶۶)

۹۴۴۱ $\frac{64\pi}{3}$ (۱۰.۲۶۸)

۹۴۴۲ $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$ ، $t = 0$ پر $y = 2x$ ، $t = \pi$ پر (۱۰.۲۷۰)

۹۴۴۳ $y = -2x$

۹۴۴۴ 

(۱۰.۲۷۵ تا ۱۰.۲۷۹)

۹۴۴۵ حصہ ۱۰.۶ صفحہ ۱۱۰۸

۹۴۴۶ $x = a\cos t, y = -a\sin t, 0 \le t \le 2\pi$ (ا) (۱۰.۲۰۶)

۹۴۴۷ $x = a\cos t, y = a\sin t, 0 \le t \le 2\pi$ (ب)

۹۴۴۸

۹۴۴۹ $x = a\cos t, y = -a\sin t, 0 \le t \le 4\pi$ (ج)

۹۴۵۰ $x = a\cos t, y = a\sin t, 0 \le t \le 4\pi$ (د)

۹۴۵۱ $x = \frac{-at}{\sqrt{1+t^2}}, y = \frac{a}{\sqrt{1+t^2}}, -\infty < t < \infty$ (۱۰.۲۰۸)

۹۴۵۲ ۱۰.۲۸۷ ا اور ہ؛ ب اور ز؛ ج اور ح؛ د اور و

۹۴۵۳ $x = 2\cos t, y = 2\sin^2 t, 0 < t < \pi$ (۱۰.۲۱۰)

۹۴۵۴ $x = x_1 t, y = y_1 t$ آپ کا جواب مختلف ہو سکتا ہے، (ب) (۱۰.۲۱۲)

۹۴۵۵ $x = -1 + t, y = t$ آپ کا جواب مختلف ہو سکتا ہے۔ (ج)

۹۴۵۶

۹۴۵۷ $x = (a-b)\cos\theta + b\cos\left(\frac{a-b}{b}\theta\right),$ (۱۰.۲۱۴)

۹۴۵۸ $y = (a-b)\sin\theta - b\sin\left(\frac{a-b}{b}\theta\right)$

۹۴۵۹ $x = a\sin^2 t\tan t, y = a\sin^2 t$ (۱۰.۲۱۶)

۹۴۶۰ $(1,1)$ (۱۰.۲۱۸)

۹۴۶۱ حصہ ۱۰.۵ صفحہ ۱۰۹۷

۹۴۶۲ $y = -x + 2\sqrt{2}, \frac{d^2y}{dx^2} = -\sqrt{2}$ (۱۰.۲۳۰)

۹۴۶۳ $y = -\frac{1}{2}x + 2\sqrt{2}, \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$ (۱۰.۲۳۲)

۹۴۶۴ $y = x + \frac{1}{4}, \frac{d^2y}{dx^2} = -2$ (۱۰.۲۳۴)

۹۴۶۵ $y = 2x - \sqrt{3}, \frac{d^2y}{dx^2} = -3\sqrt{3}$ (۱۰.۲۳۶)

۹۴۶۶ $y = x - 4, \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{2}$ (۱۰.۲۳۸)

۹۴۶۷ $y = \sqrt{3}x - \frac{\pi\sqrt{3}}{3} + 2, \frac{d^2y}{dx^2} = -4$ (۱۰.۲۴۰)

۹۴۶۸ $0$ (۱۰.۲۴۲)

۹۴۶۹ $-6$ (۱۰.۲۴۴)

۹۴۷۰ $4$ (۱۰.۲۴۶)

۹۴۷۱ $12$ (۱۰.۲۴۸)

۹۴۷۲ $\pi^2$ (۱۰.۲۵۰)

۹۴۷۳ $8\pi^2$ (۱۰.۲۵۲)

۹۴۷۴ $\frac{52\pi}{3}$ (۱۰.۲۵۴)

۹۴۷۵ $3\pi\sqrt{5}$ (۱۰.۲۵۶)

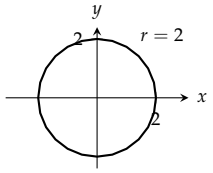
۹۴۷۶ $(\bar{x}, \bar{y}) = (\frac{12}{\pi} - \frac{24}{\pi^2}, \frac{24}{\pi^2} - 2)$ (ا)، (ب) وسطانی (۱۰.۲۵۸)

۹۴۷۷ مرکز $(1.4, 0.4)$ (۱۰.۲۹۵)

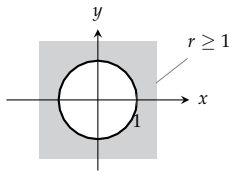
۹۴۷۸ $(\bar{x}, \bar{y}) = (\frac{1}{3}, \pi - \frac{4}{3})$ (ا) (۱۰.۲۶۰)

۹۴۷۹ $\pi$ (ا)، $\pi$ (ب) (۱۰.۲۶۲)

۹۴۸۰ $(3,0)$ (ا)، $(-3,0)$ (ب)، $(-1,\sqrt{3})$ (ج)، $(1,\sqrt{3})$ (د)، $(3,0)$ (ہ)، $(1,\sqrt{3})$ (و)، $(-3,0)$ (ز)، $(-1,\sqrt{3})$ (ح) (۱۰.۲۹۱)

۹۴۸۱ 

(۱۰.۲۹۳ تا ۱۰.۲۹۴)

۹۴۸۲ 

(۱۰.۲۹۵)

۲۹۳۶ (۱۰.۳۲۳) $y = e^x$، قدرتی قوت نمائی تفاعل۔

۲۹۳۷ (۱۰.۳۲۵) $x + y = \pm 1$، دو متوازی سیدھی لکیریں جن کے ڈھلوان

۲۹۳۸ $m = -1$ اور $b = \pm 1$ ہیں۔

۲۹۳۹ (۱۰.۳۲۷) $(x + 2)^2 + y^2 = 4$، دائرہ، رداس 2، مرکز

۲۹۴۰ $(-2, 0)$

۲۹۴۱ (۱۰.۳۲۹) $x^2 + (y - 4)^2 = 16$، دائرہ، رداس 4، مرکز

۲۹۴۲ $(0, 4)$

۲۹۴۳ (۱۰.۳۳۱) $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$، دائرہ، رداس $\sqrt{2}$،

۲۹۴۴ مرکز $(1, 1)$

۲۹۴۵ (۱۰.۳۳۳) $\sqrt{3}y + x = 4$

۲۹۴۶ (۱۰.۳۳۵) $r \cos\theta = 7$

۲۹۴۷ (۱۰.۳۳۷) $\theta = \frac{\pi}{4}$

۲۹۴۸ (۱۰.۳۳۹) $r = 2$ یا $r = -2$

۲۹۴۹ (۱۰.۳۴۱) $4r^2 \cos^2\theta + 9r^2 \sin^2\theta = 36$

۲۹۵۰ (۱۰.۳۴۳) $r \sin^2\theta = 4 \cos\theta$

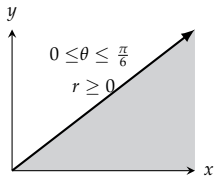
۲۹۵۱ (۱۰.۳۴۵) $r = 4 \sin\theta$

۲۹۵۲ (۱۰.۳۴۷) $r^2 = 6r \cos\theta - 2r \sin\theta - 6$

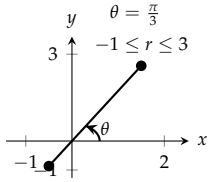
۲۹۵۳ (۱۰.۳۴۹) $(0, \theta)$ جہاں $\theta$ زاویہ ہے۔

۲۹۵۴ حصہ ۱۰.۷ صفحہ ۱۱۱۸

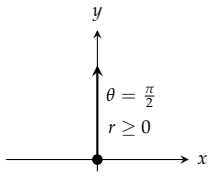
(۱۰.۲۹۷ص۲۲)



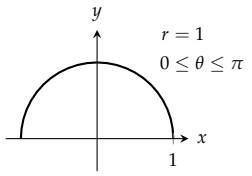

(۱۰.۲۹۸ص۲۲)



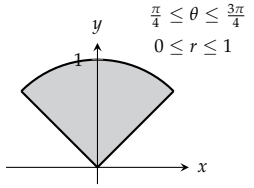

(۱۰.۳۰۱ص۲۵)



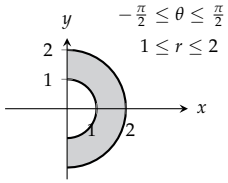

(۱۰.۳۰۳ص۲۶)



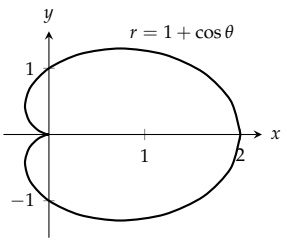

(۱۰.۳۰۵ص۲۷)



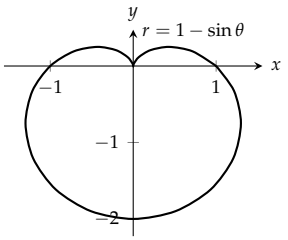

(۱۰.۳۰۷ص۲۸)



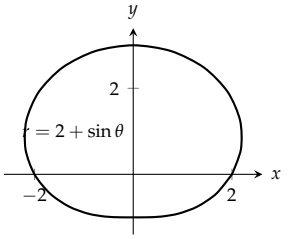

(۱۰.۳۵۱ص۵۵)




(۱۰.۳۵۳ص۵۶)




(۱۰.۳۵۵ص۵۶)




۲۹۶۹ (۱۰.۳۰۹) $x = 2$، نقطہ $(2, 0)$ سے گزرتی انتصابی خط

۲۹۷۰ (۱۰.۳۱۱) $y = 0$، محور $x$

۲۹۷۱ (۱۰.۳۱۳) $y = 4$، نقطہ $(0, 4)$ سے گزرتی افقی خط

۲۹۷۲ (۱۰.۳۱۵) $x + y = 1$، لکیر، جہاں $m = -1$ اور $b = 1$ ہیں

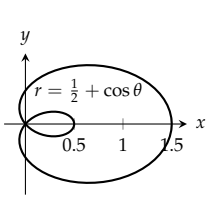
۲۹۷۳ (۱۰.۳۱۷) $x^2 + y^2 = 1$، دائرہ، رداس 1، مرکز $(0, 0)$

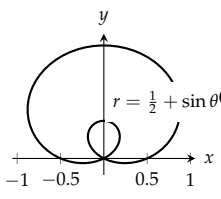
۲۹۷۴ (۱۰.۳۱۹) $y - 2x = 5$، لکیر، $m = 2$، $b = 5$

۲۹۷۵ (۱۰.۳۲۱) $y^2 = x$، قطع مکافی، راس $(0, 0)$، دائیں کھلتا ہے۔

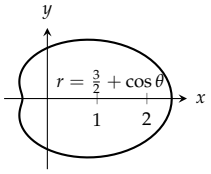
۹۴۶۷ $-1$ پر $(1, -\frac{3\pi}{4})$، $1$ پر

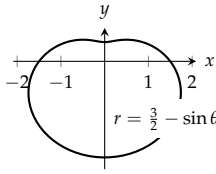
۹۴۶۸ (۱۰.۳۷۴)



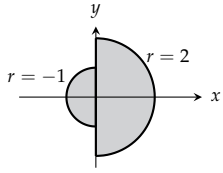




۹۴۶۹ (۱۰.۳۷۵)

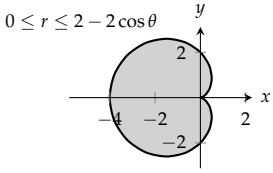



۹۴۷۰ (۱۰.۳۷۶)




۹۴۷۱ (۱۰.۳۷۷)




۹۴۷۲ (۱۰.۳۸۱) $(0,0)$, $(1, \frac{\pi}{2})$, $(1, \frac{3\pi}{2})$

۹۴۷۳ (۱۰.۳۸۳) $(0,0)$, $(\sqrt{3}, \frac{\pi}{3})$, $(-\sqrt{3}, -\frac{\pi}{3})$

۹۴۷۴ (۱۰.۳۸۵) $(\sqrt{2}, \pm\frac{\pi}{6})$, $(\sqrt{2}, \pm\frac{5\pi}{6})$

۹۴۷۵ (۱۰.۳۸۷) $(1, \frac{\pi}{12})$, $(1, \frac{5\pi}{12})$, $(1, \frac{13\pi}{12})$, $(1, \frac{17\pi}{12})$

۹۴۷۶ (۱۰.۳۹۳) الف

۹۴۷۷ (۱۰.۴۰۱) $2y = \frac{2\sqrt{6}}{9}$

۹۴۷۸ حصہ ۱۰.۸ صفحہ ۱۱۳۰

۹۴۷۹ (۱۰.۴۰۳) $r\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) = 5, \quad y = -\sqrt{3}x + 10$

۹۴۸۰ (۱۰.۴۰۵) $r\cos(\theta - \frac{4\pi}{3}) = 3, \quad y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x - 2\sqrt{3}$

۹۴۸۱ (۱۰.۴۰۷) $y = 2 - x$

۹۴۸۲ (۱۰.۴۰۹) $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 2\sqrt{3}$

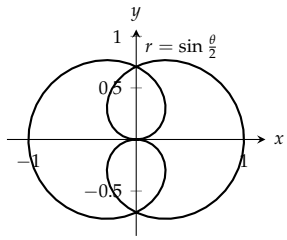
۹۴۸۳ (۱۰.۴۱۱) $r\cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = 3$

۹۴۸۴ (۱۰.۴۱۳) $r\cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = 5$

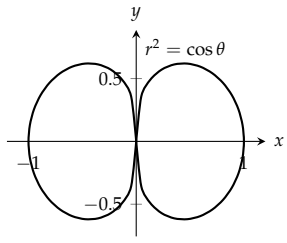
۹۴۸۵ (۱۰.۴۱۵) $r = 8\cos\theta$

۹۴۸۶ (۱۰.۴۱۷) $r = 2\sqrt{2}\sin\theta$

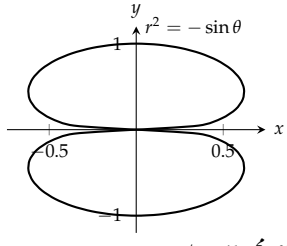
۹۴۸۷ (۱۰.۳۵۷)




۹۴۸۸ (۱۰.۳۵۹)



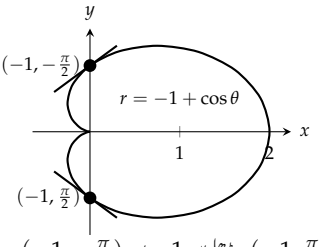

۹۴۸۹ (۱۰.۳۶۰)




۹۴۹۰ (۱۰.۳۶۳) محور $x$، محور $y$، مبدا

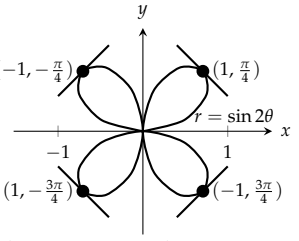
۹۴۹۱ (۱۰.۳۶۵) مبدا

۹۴۹۲ (۱۰.۳۶۷)




۹۴۹۳ $(-1, \frac{\pi}{2})$ پر ڈھلوان $1-$ اور $(-1, -\frac{\pi}{2})$ پر $1$ ہے۔

۹۴۹۴ (۱۰.۳۶۹)




۹۴۹۵ $(1, \frac{\pi}{4})$ پر $-1$، $(-1, -\frac{\pi}{4})$ پر $1$، $(1, \frac{3\pi}{4})$

| سیارہ | حضیض شمسی (فلکی اکائیاں) | اوج شمسی (فلکی اکائیاں) |
|---|---|---|
| عطارد | 0.3075 | 0.4667 |
| زہرہ | 0.7184 | 0.7282 |
| زمین | 0.9833 | 1.0167 |
| مریخ | 1.3817 | 1.6663 |
| مشتری | 4.9512 | 5.4548 |
| زحل | 9.0210 | 10.0570 |
| یورانس | 18.2977 | 20.0623 |
| نیپچون | 29.8135 | 30.3065 |
| پلوٹو | 29.6549 | 49.2251 |

۹۴۸۸ (۱۰.۴۱۹) $C(2,0),\quad 2$

۹۴۸۹ (۱۰.۴۲۱) $C(1,\pi),\quad 1$

۹۴۹۰ (۱۰.۴۲۳) $r = 12\cos\theta$

۹۴۹۱ (۱۰.۴۲۵) $r = 10\sin\theta$

۹۴۹۲ (۱۰.۴۲۷) $r = -2\cos\theta$ (ب) (۱۰.۴۲۶) $(9x+1)^2 + y^2 = 1,$

۹۴۹۳ (۱۰.۴۲۹) $r = -\sin\theta$ $x^2 + (y+\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4},$

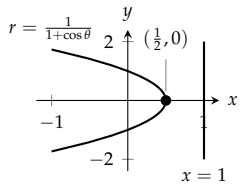
۹۴۹۴ (۱۰.۴۳۱) $r = \frac{2}{1+\cos\theta}$

۹۴۹۵ (۱۰.۴۳۳) $r = \frac{30}{1-5\sin\theta}$

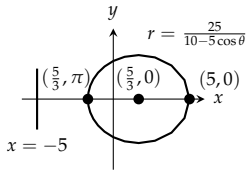
۹۴۹۶ (۱۰.۴۳۵) $r = \frac{1}{2+\cos\theta}$

۹۴۹۷ (۱۰.۴۳۷) $r = \frac{10}{5-\sin\theta}$

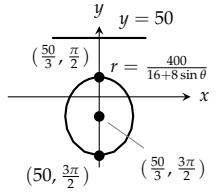
۹۴۹۸ (۱۰.۴۳۹–۴۸)



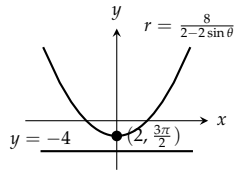

۹۴۹۹ (۱۰.۴۴۰–۴۹)



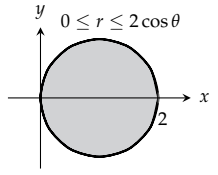

۹۵۰۰ (۱۰.۴۴۱–۴۵)




۹۵۰۱ (۱۰.۴۴۶–۵۰)

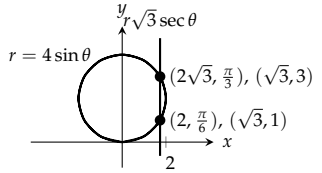



۹۵۰۲ (۱۰.۴۴۷–۵۰)




۹۵۰۳ (۱۰.۴۶۱) (ا) $x = \sqrt{3}$، (ب) $x^2 + (y-2)^2 = 4$

۹۵۰۵




۹۵۰۶ (۱۰.۴۶۳) $r = \frac{4}{1+\cos\theta}$

۹۵۰۷ (۱۰.۴۶۵) (ب) پنیا 2 سنٹی میٹر دور ہونی چاہیے۔

۹۵۰۸ (۱۰.۴۶۷) $r = 2a\sin\theta$ دائرہ

۹۵۰۹ (۱۰.۴۶۹) $r\cos(\theta - \alpha) = p$ خط

۹۵۱۰ حصہ ۱۰.۹ صفحہ ۱۱۴۳

۹۵۱۱ (۱۰.۴۷۳) $18\pi$

۹۵۱۲ (۱۰.۴۷۵) $\frac{\pi}{8}$

۹۵۱۳ (۱۰.۴۷۷) $2$

۹۵۱۴ (۱۰.۴۷۹) $\frac{\pi}{2} - 1$

۹۵۱۵ (۱۰.۴۸۱) $5\pi - 8$

۹۵۱۶ (۱۰.۴۸۳) $3\sqrt{3} - \pi$

۹۵۱۷ (۱۰.۴۸۵) $\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$

۹۵۱۸ (۱۰.۴۸۷) $12\pi - 9\sqrt{3}$

۹۵۱۹ (۱۰.۴۸۹) $\frac{3}{2} - \frac{\pi}{4}$

۹۵۲۰ (۱۰.۴۹۱) $\frac{19}{3}$

۹۵۲۱ (۱۰.۴۹۳) $8$

۹۵۲۲ (۱۰.۴۹۵) $3(\sqrt{2} + \ln(1+\sqrt{2}))$

۹۵۲۳ (۱۰.۴۹۷) $\frac{\pi}{8} + \frac{3}{8}$

۹۵۲۴ (۱۰.۴۹۹) $2\pi$

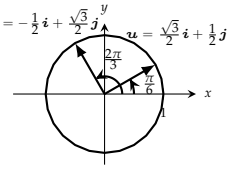
۹۵۲۵ (۱۰.۵۰۱) $\pi\sqrt{2}$

۹۵۲۶ (۱۰.۵۰۳) $2\pi(2 - \sqrt{2})$

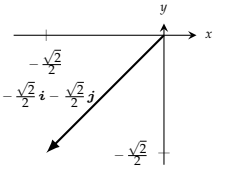
۹۵۲۷ (۱۰.۵۰۹) $(\frac{5}{6}a, 0)$

۹۵۲۸ حصہ ۱۱.۱ صفحہ ۱۱۵۹

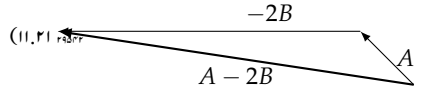
۲۹۵۲۹ (۱۱.۱ (ا



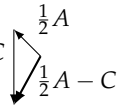

۲۹۵۳۰ (ب




۲۹۵۳۱ (ج




۲۹۵۳۲ (د

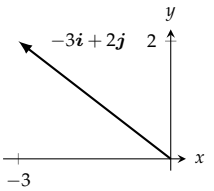



۲۹۵۳۳ $4i + 5j$ (۱۱.۳

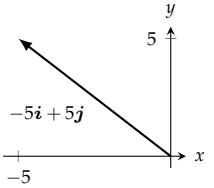
۲۹۵۳۴ $(6 - \frac{\sqrt{3}}{\pi})i - 20j$ (۱۱.۵

۲۹۵۳۵ (ا) $w = v + u$ (ب) $v = w - u$ (۱۱.۷

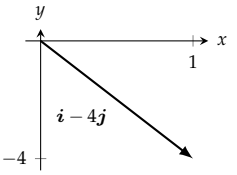
۲۹۵۳۶ (۱۱.۹



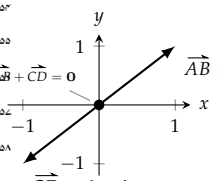

۲۹۵۳۷ (۱۱.۱۱




۲۹۵۳۸ (۱۱.۱۳

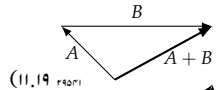



۲۹۵۳۹ (۱۱.۱۵

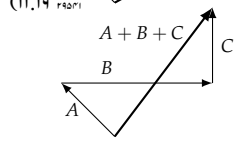



۲۹۵۴۰ $(5, 8)$ (۱۱.۱۷

۲۹۵۴۱ (۱۱.۱۹




۲۹۵۴۲




۲۹۵۴۳ $\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$ (۱۱.۲۳

۲۹۵۴۴

۲۹۵۴۵ $u = \frac{1}{\sqrt{17}}i + \frac{4}{\sqrt{17}}j,$ (۱۱.۲۵

۲۹۵۴۶ $-u = -\frac{1}{\sqrt{17}}i - \frac{4}{\sqrt{17}}j,$

۲۹۵۴۷ $n = \frac{4}{\sqrt{17}}i - \frac{1}{\sqrt{17}}j,$

۲۹۵۴۸ $-n = -\frac{4}{\sqrt{17}}i + \frac{1}{\sqrt{17}}j$

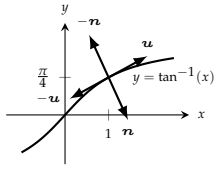
۲۹۵۴۹ $u = \frac{1}{\sqrt{5}}(2i + j),$ (۱۱.۲۷

۲۹۵۵۰ $-u = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2i - j),$

۲۹۵۵۱ $n = \frac{1}{\sqrt{5}}(-i + 2j),$

۲۹۵۵۲ $-n = \frac{1}{\sqrt{5}}(i - 2j),$

۲۹۵۵۳




۲۹۵۵۴ $u = \pm\frac{1}{5}(-4i + 3j),$ (۱۱.۲۹

۲۹۵۵۵ $v = \pm\frac{1}{5}(3i + 4j)$

۲۹۵۵۶ $u = \pm\frac{1}{2}(i + \sqrt{3}j),$ (۱۱.۳۱

۲۹۵۵۷ $v = \pm\frac{1}{2}(-\sqrt{3}i + j)$

۲۹۵۵۸ $13(\frac{5}{13}i + \frac{12}{13}j)$ (۱۱.۳۳

۲۹۵۵۹ $\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j, \quad -\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}j$ (۱۱.۳۵

۲۹۵۶۰ $5\sqrt{3}i, \quad 5j$ (۱۱.۳۹

۱۱.۴۱) $\alpha = \frac{3}{2}, \quad \beta = \frac{1}{2}$ ۲۹۶۰۱

۱۱.۴۳) (ا) $(5\cos 60°, 5\sin 60°) = (\frac{5}{2}, \frac{5\sqrt{3}}{2})$ ۲۹۶۰۲

(ب) $(5\cos 60 + 10\cos 315, 5\sin 60° + 10\sin 315°) = (\frac{5+\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{3}-10\sqrt{2}}{2})$ ۲۹۶۰۳ ۲۹۶۰۴

۱۱.۴۵) $\boldsymbol{v} = -a\boldsymbol{i} - b\boldsymbol{j}$ کا ڈھلوان $\frac{(-b)}{(-a)}$ ہے۔ یہی $\boldsymbol{v}$ کا بھی ۲۹۶۰۵ ۲۹۶۰۶ ڈھلوان ہے۔ ۲۹۶۰۷

## حصہ ۱۱.۲ صفحہ ۱۱۷۲ ۲۹۶۰۸ ۲۹۶۰۹

۱۱.۴۶) نقطہ $(2,3,0)$ سے گزرتا ہوا خط جو محور $z$ کے متوازی ہے۔ ۲۹۶۱۰

۱۱.۴۸) محور $x$ ۲۹۶۱۱

۱۱.۵۰) مستوی $xy$ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ ۲۹۶۱۲

۱۱.۵۲) مستوی $xz$ میں دائرہ $x^2 + z^2 = 4$ ۲۹۶۱۳

۱۱.۵۴) مستوی $yz$ میں دائرہ $y^2 + z^2 = 1$ ۲۹۶۱۴

۱۱.۵۶) مستوی $xy$ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 16$

۱۱.۵۸) (ا) مستوی $xy$ کا ربع اول۔ (ب) مستوی $xy$ کا ربع چہارم۔ ۲۹۶۱۵

۱۱.۶۰) (ا) رداس 1 کا گیند جس کا مرکز مبدا پر ہے۔ (ب) مبدا سے 1 اکائی سے ۲۹۶۱۶ زیادہ دور تمام نقاط۔ ۲۹۶۱۷

۱۱.۶۲) (ا) رداس 1 کا نصف بالائی کرہ جس کا مرکز مبدا پر ہے۔ (ب) رداس $\frac{1}{2}$ ۲۹۶۱۸ کا نصف بالائی ٹھوس کرہ جس کا مرکز مبدا پر ہے۔ ۲۹۶۱۹

۱۱.۶۴) (ا) $x = 3$، (ب) $y = -1$، (ج) $z = -2$ ۲۹۶۲۰

۱۱.۶۶) (ا) $z = 1$، (ب) $x = 3$، (ج) $y = -1$ ۲۹۶۲۱

۱۱.۶۸) (ا) $x^2 + (y-2)^2 = 4,\ z = 0$، (ب) $(y-2)^2 + z^2 = 4,\ x = 0$، ۲۹۶۲۲ ۲۹۶۲۳ (ج) $x^2 + z^2 = 4,\ y = 2$ ۲۹۶۲۴

۱۱.۷۰) (ا) $x = 1,\ z = -1$، (ب) $y = 3,\ z = -1$، ۲۹۶۲۵ (ج) $x = 1,\ y = 3$ ۲۹۶۲۶

۱۱.۷۲) $x^2 + y^2 + z^2 = 25,\ z = 3$ ۲۹۶۲۷

۱۱.۷۴) $0 \le z \le 1$ ۲۹۶۲۸

۱۱.۷۶) $z \le 0$ ۲۹۶۲۹

۱۱.۷۸) (ا) $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 < 1$ ۲۹۶۳۰

(ب) $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 > 1$ ۲۹۶۳۱

۱۱.۸۰) $3(\frac{2}{3}\boldsymbol{i} + \frac{1}{3}\boldsymbol{j} - \frac{2}{3}\boldsymbol{k})$ ۲۹۶۳۲

۱۱.۸۲) $9(\frac{1}{9}\boldsymbol{i} + \frac{4}{9}\boldsymbol{j} - \frac{8}{9}\boldsymbol{k})$ ۲۹۶۳۳

۱۱.۸۴) $5(\boldsymbol{k})$ ۲۹۶۳۴

۱۱.۸۶) $1(\frac{3}{5}\boldsymbol{i} + \frac{4}{5}\boldsymbol{k})$ ۲۹۶۳۵

۱۱.۸۸) $\sqrt{\frac{1}{2}}(\frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{j} - \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{k})$ ۲۹۶۳۶

۱۱.۹۰) (ا) $2\boldsymbol{i}$، (ب) $-\sqrt{3}\boldsymbol{k}$، (ج) $\frac{3}{10}\boldsymbol{j} + \frac{2}{5}\boldsymbol{k}$، (د) $6\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}$ ۲۹۶۳۷ ۲۹۶۳۸

۱۱.۹۲) $\frac{7}{13}(12\boldsymbol{i} - 5\boldsymbol{k})$ ۲۹۶۳۹

۱۱.۹۴) $-\frac{10}{7}\boldsymbol{i} + \frac{15}{7}\boldsymbol{j} - \frac{30}{7}\boldsymbol{k}$ ۲۹۶۴۰

۱۱.۹۶) (ا) 3، (ب) $\frac{2}{3}\boldsymbol{i} + \frac{2}{3}\boldsymbol{j} - \frac{1}{3}\boldsymbol{k}$، (ج) $(2,2,\frac{1}{2})$ ۲۹۶۴۱

۱۱.۹۸) (ا) 7، (ب) $\frac{3}{7}\boldsymbol{i} - \frac{6}{7}\boldsymbol{j} + \frac{2}{7}\boldsymbol{k}$، (ج) $(\frac{5}{2}, 1, 6)$ ۲۹۶۴۲

۱۱.۱۰۰) (ا) $2\sqrt{3}$، (ب) $\frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{j} - \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{k}$، (ج) $(1,-1,-1)$ ۲۹۶۴۳

۱۱.۱۰۲) $A(4,-3,5)$ ۲۹۶۴۴

۱۱.۱۰۴) $C(-2,0,2), \quad a = 2\sqrt{2}$ ۲۹۶۴۵

۱۱.۱۰۶) $C(\sqrt{2},\sqrt{2},-\sqrt{2}), \quad a = \sqrt{2}$ ۲۹۶۴۶

۱۱.۱۰۸) $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 14$ ۲۹۶۴۷

۱۱.۱۱۰) $(x+2)^2 + y^2 + z^2 = 3$ ۲۹۶۴۸

۱۱.۱۱۲) $C(-2,0,2), \quad a = \sqrt{8}$ ۲۹۶۴۹

۱۱.۱۱۴) $C(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}), \quad a = \frac{5\sqrt{3}}{4}$ ۲۹۶۵۰

۱۱.۱۱۶) (ا) $\sqrt{y^2 + z^2}$، (ب) $\sqrt{x^2 + z^2}$، (ج) $\sqrt{x^2 + y^2}$ ۲۹۶۵۱

۱۱.۱۱۸) (ا) $\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$، (ب) $\frac{3}{2}\boldsymbol{i} + \frac{3}{2}\boldsymbol{j} - 3\boldsymbol{k}$، (ج) $(2,2,1)$ ۲۹۶۵۲

## حصہ ۱۱.۳ صفحہ ۱۱۸۵ ۲۹۶۵۳ ۲۹۶۵۴

۱۱.۱۲۳) (ا) $-25,\ 5,\ 5$، (ب) $-1$، (ج) $-5$، (د) $-2\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - \sqrt{5}\boldsymbol{k}$ ۲۹۶۵۵

۱۱.۱۲۵) (ا) $25,\ 15,\ 5$، (ب) $\frac{1}{3}$، (ج) $\frac{5}{3}$، (د) $\frac{1}{9}(10\boldsymbol{i} + 11\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k})$ ۲۹۶۵۶

۱۱.۱۲۷) (ا) $0,\ \sqrt{53}$، (ب) 0، (ج) 0، (د) 0 ۲۹۶۵۷

۱۱.۱۲۹) (ا) $2,\ \sqrt{34},\ \sqrt{3}$، (ب) $\frac{2}{\sqrt{3}\sqrt{34}}$، (ج) $\frac{2}{\sqrt{34}}$، (د) $\frac{1}{17}(5\boldsymbol{j} - 3\boldsymbol{k})$ ۲۹۶۵۸

۱۱.۱۳۱) (ا) $\sqrt{3} - \sqrt{2},\ \sqrt{2},\ 3$، (ب) $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}$، (ج) $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}(-\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j})$، (د) $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ ۲۹۶۵۹

۱۱.۱۳۳) $(\frac{3}{2}\boldsymbol{i} + \frac{3}{2}\boldsymbol{j}) + (-\frac{3}{2}\boldsymbol{i} + \frac{3}{2}\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k})$ ۲۹۶۶۰

۱۱.۱۳۵) $(\frac{14}{3}\boldsymbol{i} + \frac{28}{3}\boldsymbol{j} - \frac{14}{3}\boldsymbol{k}) + (\frac{10}{3}\boldsymbol{i} - \frac{16}{3}\boldsymbol{j} - \frac{22}{3}\boldsymbol{k})$ ۲۹۶۶۱

۱۱.۱۳۷) یکساں مقدار کے دو سمتیات کا مجموعہ اور تفریق ہر صورت ایک دوسرے کے متعامد ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہو گی۔ ۲۹۶۶۲

$$(\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2)\cdot(\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2) = \boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_2 - \boldsymbol{v}_2\cdot\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2\cdot\boldsymbol{v}_2 = |\boldsymbol{v}_1|^2 - |\boldsymbol{v}_2|^2$$

۱۱.۱۴۳) $\tan^{-1}\sqrt{2}$ ۲۹۶۶۳

۱۱.۱۴۵) 0.75 ریڈیئن ۲۹۶۶۴

۱۱.۱۴۷) 1.77 ریڈیئن ۲۹۶۶۵

۱۱.۱۴۹) $\angle A \approx 1.24,\ \angle B \approx 0.66,\ \angle C \approx 1.24$ ۲۹۶۶۶

۱۱.۱۵۱) 0.62 ریڈیئن ۲۹۶۶۷

۱۱.۱۵۳) (ا) چونکہ $|\cos\theta| \le 1$ ہوتا ہے لہٰذا $|\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}| = |\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}||\cos\theta| \le |\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|$ (1) ۲۹۶۶۸ ہو گا۔ (ب) جب $|\cos\theta| = 1$ ہو یا $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ میں سے ایک یا ۲۹۶۶۹

۲۹۶۴۱ دونوں صفر ہوں۔ غیر صفر سمتیات کی صورت میں مساوات تب درست ہوگی جب $\theta = 0$ یا $\theta = \pi$ ہو۔

۲۹۶۴۲ $\theta = \pi$

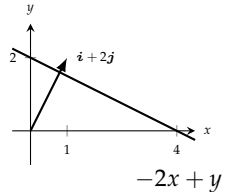
۲۹۶۴۳ $a$

۲۹۶۴۴ (۱۱.۱۵۵) $\sqrt{70}$ (ا)، $\sqrt{568}$ (ب)

۲۹۶۴۵ 5 J (۱۱.۱۵۷)

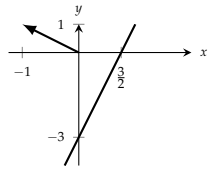
۲۹۶۴۶ 3464.10 J (۱۱.۱۵۹)

۲۹۶۴۷ $x + 2y = 4$ (۱۱.۱۶۱)

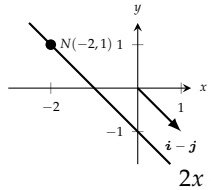
۲۹۶۴۸ 

(۱۱.۱۶۵)

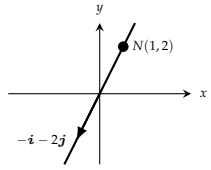
۲۹۶۴۹ $-2x + y = -3$ (۱۱.۱۶۷)

۲۹۶۵۰ 


۲۹۶۵۱ $x + y = -1$ (۱۱.۱۶۹)

۲۹۶۵۲ 


۲۹۶۵۳ $2x - y = 0$ (۱۱.۱۷۱)

۲۹۶۵۴ 


۲۹۶۵۵ $\frac{\pi}{4}$ (۱۱.۱۷۳)

۲۹۶۵۶ $\frac{\pi}{6}$ (۱۱.۱۷۵)

۲۹۶۵۷ 0.14 (۱۱.۱۷۷)

۲۹۶۵۸ $\frac{\pi}{3}$ اور $\frac{2\pi}{3}$ (۱۱.۱۷۹) دونوں نقطوں پر۔

۲۹۶۵۹ نقطہ $(0,0)$ پر $\frac{\pi}{2}$؛ نقطہ $(1,1)$ پر $\frac{\pi}{4}$ اور $\frac{3\pi}{4}$ (۱۱.۱۸۱)

۲۹۶۶۰

۲۹۶۶۱ حصہ ۱۱.۴ صفحہ ۱۱۹۸

۲۹۶۶۲ $|\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}| = 3$، رخ $\frac{2}{3}\boldsymbol{i} + \frac{1}{3}\boldsymbol{j} + \frac{2}{3}\boldsymbol{k}$؛ (۱۱.۱۸۳)

۲۹۶۶۳ $|\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}| = 3$، رخ $-\frac{2}{3}\boldsymbol{i} - \frac{1}{3}\boldsymbol{j} - \frac{2}{3}\boldsymbol{k}$

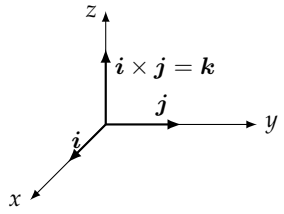
۲۹۶۶۴ $|\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}| = 0$، کوئی رخ نہیں ہے؛ $|\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}| = 0$ (۱۱.۱۸۵) کوئی رخ نہیں ہے۔

۲۹۶۶۵ $|\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}| = 6$، رخ $-\boldsymbol{k}$؛ (۱۱.۱۸۷)

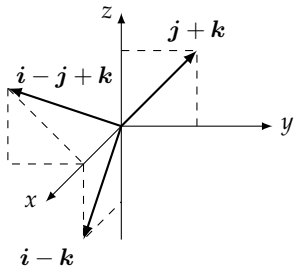
۲۹۶۶۶ $|\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}| = 6$، رخ $\boldsymbol{k}$

۲۹۶۶۷ $|\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}| = 6\sqrt{5}$، رخ $\frac{1}{\sqrt{5}}\boldsymbol{i} - \frac{2}{\sqrt{5}}\boldsymbol{k}$؛ (۱۱.۱۸۹)

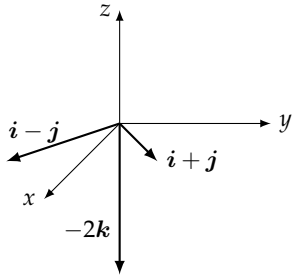
۲۹۶۶۸ $|\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}| = 6\sqrt{5}$، رخ $-\frac{1}{\sqrt{5}}\boldsymbol{i} + \frac{2}{\sqrt{5}}\boldsymbol{k}$

۲۹۶۶۹ 

(۱۱.۱۹۱)

۲۹۶۷۰ 

(۱۱.۱۹۳)

۲۹۶۷۱ 

(۱۱.۱۹۵)

۲۹۶۷۲ $\pm\frac{1}{\sqrt{6}}(2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k})$ (ب)، $2\sqrt{6}$ (ا) (۱۱.۱۹۷)

۲۹۶۷۳ $\pm\frac{1}{\sqrt{2}}(\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j})$ (ب)، $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (ا) (۱۱.۱۹۹)

۲۹۶۷۴ (ا) نہیں (ب) $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{C}$ (۱۱.۲۰۱)

۲۹۶۷۵ $4\sqrt{3}\,\mathrm{N\,m}$ (۱۱.۲۰۳)

۲۹۶۷۶ 8 (۱۱.۲۰۵)

۲۹۶۷۷ 7 (۱۱.۲۰۷)

۲۹۶۷۸ (ا) درست، (ب) بعض اوقات درست، (ج) درست، (د) درست، (ہ) بعض اوقات درست، (و) درست، (ز) درست، (ح) درست (۱۱.۲۰۹)

۲۹۶۷۹

۲۹۶۸۰

۲۹۶۸۱ $\boldsymbol{B}_{\|\boldsymbol{A}} = \frac{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}}{\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{B}}\boldsymbol{B}$ (ا)، $\pm\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ (ب)، $\pm(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \times \boldsymbol{C}$ (ج)، $\left|(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C}\right|$ (د) (۱۱.۲۱۱)

(۱۱.۲۱۳) (i) ہاں، (ب) نہیں، (ج) ہاں، (د) نہیں

(۱۱.۲۱۵) (i) نہیں۔ ضروری نہیں کہ $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{C}$ برابر ہوں۔ مثال کے طور پر $\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j} \neq -\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}$ ہے لیکن

$$\boldsymbol{i}\times(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}) = \boldsymbol{i}\times\boldsymbol{i}+\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j} = \boldsymbol{0}+\boldsymbol{k} = \boldsymbol{k}$$
$$\boldsymbol{i}\times(-\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}) = -\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{i}+\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j} = \boldsymbol{0}+\boldsymbol{k} = \boldsymbol{k}$$

(۱۱.۲۱۷) $2$

(۱۱.۲۱۹) $13$

(۱۱.۲۲۱) $\frac{11}{2}$

(۱۱.۲۲۳) $\frac{25}{2}$

(۱۱.۲۲۵) اگر $\boldsymbol{A} = a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}$ اور $\boldsymbol{B} = b_1\boldsymbol{i}+b_2\boldsymbol{j}$ ہوں تب

$$\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}\boldsymbol{k}$$

ہوگا لہٰذا مثلث کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{2}|\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}| = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \pm\frac{1}{2}\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

اگر مستوی $xy$ میں گھڑی مخالف رخ $\boldsymbol{A}$ سے $\boldsymbol{B}$ چلتے ہوئے زاویہ حادہ ہو تب $(+)$ علامت جبکہ گھڑی وار رخ چلتے ہوئے زاویہ حادہ ہونے کی صورت میں $(-)$ علامت استعمال ہو گی۔

## حصہ ۱۱.۵ صفحہ ۱۲۰۹

(۱۱.۲۲۷) $x = 3+t,\ y = -4+t,\ z = -1+t$

(۱۱.۲۲۹) $x = -2+5t,\ y = 5t,\ z = 3-5t$

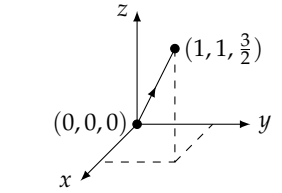
(۱۱.۲۳۱) $x = 0,\ y = 2t,\ z = t$

(۱۱.۲۳۳) $x = 1,\ y = 1,\ z = 1+t$

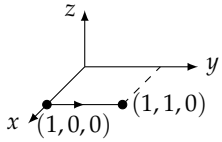
(۱۱.۲۳۵) $x = t,\ y = -7+2t,\ z = 2t$

(۱۱.۲۳۷) $x = t,\ y = 0,\ z = 0$

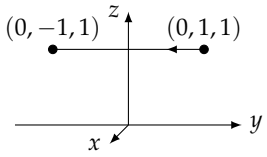
(۱۱.۲۳۹) $x = t,\ y = t,\ z = 3/2t,\ 0 \le t \le 1$



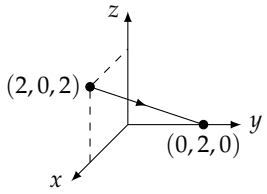

(۱۱.۲۴۱) $x = 1,\ y = 1+t,\ z = 0,\ -1 \le t \le 0$




(۱۱.۲۴۳) $x = 0,\ y = 1-2t,\ z = 1,\ 0 \le t \le 1$




(۱۱.۲۴۵) $x = 2-2t,\ y = 2t,\ z = 2-2t,\ 0 \le t \le 1$




(۱۱.۲۴۷) $3x-2y-z = -3$

(۱۱.۲۴۹) $7x-5y-4z = 6$

(۱۱.۲۵۱) $x+3y+4z = 34$

(۱۱.۲۵۳) $(1,2,3),\ -20x+12y+z = 7$

(۱۱.۲۵۵) $y+z = 3$

(۱۱.۲۵۷) $x-y+z = 0$

(۱۱.۲۵۹) $2\sqrt{30}$

(۱۱.۲۶۱) $0$

(۱۱.۲۶۳) $\frac{9\sqrt{42}}{7}$

(۱۱.۲۶۵) $3$

(۱۱.۲۶۷) $19/5$

(۱۱.۲۶۹) $5/3$

(۱۱.۲۷۱) $9/\sqrt{41}$

(۱۱.۲۷۳) $\pi/4$

(۱۱.۲۷۵) $1.76$ ریڈیئن

(۱۱.۲۷۷) $0.82$ ریڈیئن

(۱۱.۲۷۹) $(3/2, -3/2, 1/2)$

(۱۱.۲۸۱) $(1,1,0)$

(۱۱.۲۸۳) $x = 1-t,\ y = 1+t,\ z = -1$

(۱۱.۲۸۵) $x = 4,\ y = 3+6t,\ z = 1+3t$

(۱۱.۲۸۷) $L_1$ اور $L_2$ متقاطع ہیں؛ $L_2$ اور $L_3$ متوازی ہیں؛ $L_1$ اور $L_3$ منحرف ہیں۔

۲۹۷۳۴ (۱۱.۲۸۹) $x = 2 + 2t,\ y = -4 - t,\ z = 7 + 3t$;

۲۹۷۳۵ $x = -2 - t,\ y = -2 + t/2,\ z = 1 - 3/2t$

۲۹۷۳۶

۲۹۷۳۷ (۱۱.۲۹۱) $(0, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}),\ (-1, 0, -3),\ (1, -1, 0)$

۲۹۷۳۸ (۱۱.۲۹۵) بہت سارے مختلف جوابات ممکن ہیں۔ ان میں سے ایک جواب درج

۲۹۷۳۹ ذیل ہے۔ $x + y = 3,\ 2y + z = 7$

۲۹۷۴۰ (۱۱.۲۹۷) ماسوائے ان مستویات کے جو مبدا سے گزرتی ہوں یا جو محددی محور کے

۲۹۷۴۱ متوازی ہوں تمام مستویات کو $x/a + y/b + z/c = 1$

۲۹۷۴۲ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔

۲۹۷۴۳ حصہ ۱۱.۶ صفحہ ۱۲۲۴

۲۹۷۴۴ (۱۱.۳۰۱) شکل ۱۱.۶۰ب

۲۹۷۴۵ (۱۱.۳۰۳) شکل ۱۱.۶۰ي

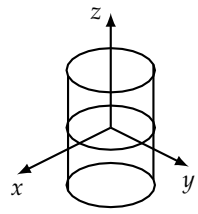
۲۹۷۴۶ (۱۱.۳۰۵) شکل ۱۱.۶۰ج

۲۹۷۴۷ (۱۱.۳۰۷) شکل ۱۱.۶۰ھ

۲۹۷۴۸ (۱۱.۳۰۹) شکل ۱۱.۶۰ح

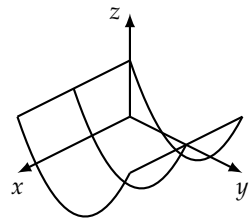
۲۹۷۴۹ (۱۱.۳۱۱) شکل ۱۱.۶۰ط

۲۹۷۵۰ (۱۱.۳۱۳) $x^2 + y^2 = 4$




۲۹۷۵۱

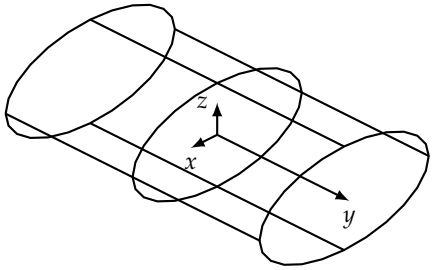
۲۹۷۵۲ (۱۱.۳۱۵) $z = y^2 - 1$




۲۹۷۵۳

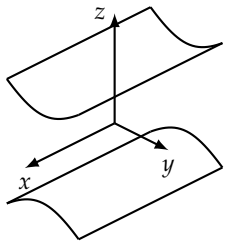
۲۹۷۵۴ (۱۱.۳۱۷) $x^2 + 4z^2 = 16$

۲۹۷۵۵



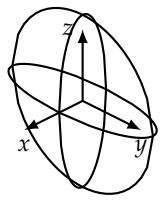

۲۹۷۵۶

۲۹۷۵۷ (۱۱.۳۱۹) $z^2 - y^2 = 1$



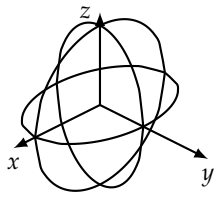

۲۹۷۵۸

۲۹۷۵۹ (۱۱.۳۲۱) $9x^2 + y^2 + z^2 = 9$



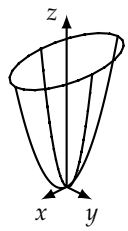

۲۹۷۶۰

۲۹۷۶۱ (۱۱.۳۲۳) $4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$



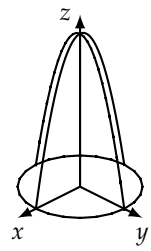

۲۹۷۶۲

۲۹۷۶۳ (۱۱.۳۲۵) $z = x^2 + 4y^2$



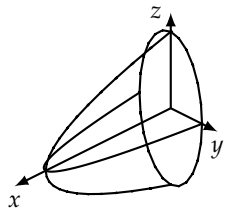

۲۹۷۶۴

۲۹۷۶۵ $z = 8 - x^2 - y^2$ (۱۱.۳۲۷)



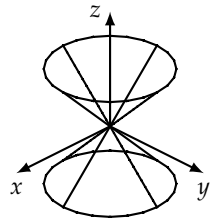

۲۹۷۶۶

۲۹۷۶۷ $x = 4 - 4y^2 - z^2$ (۱۱.۳۲۹)



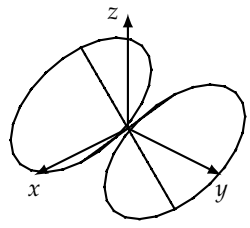

۲۹۷۶۸

۲۹۷۶۹ $x^2 + y^2 = z^2$ (۱۱.۳۳۱)



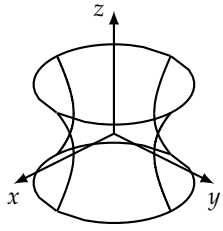

۲۹۷۷۰

۲۹۷۷۱ $4x^2 + 9z^2 = 9y^2$ (۱۱.۳۳۳)



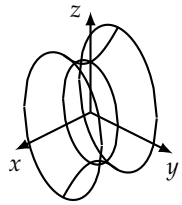

۲۹۷۷۲

۲۹۷۷۳ $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ (۱۱.۳۳۵)



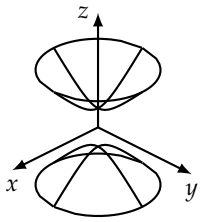

۲۹۷۷۴

۲۹۷۷۵ $\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1$ (۱۱.۳۳۷)



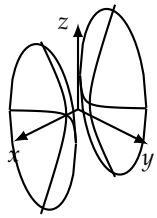

۲۹۷۷۶

۲۹۷۷۷ $z^2 - x^2 - y^2 = 1$ (۱۱.۳۳۹)



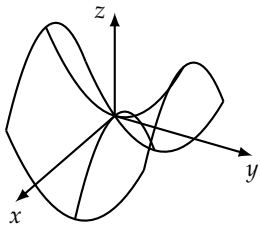

۲۹۷۷۸

۲۹۷۷۹ $x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$ (۱۱.۳۴۱)



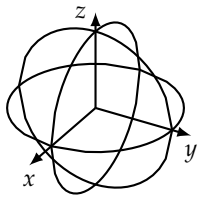

۲۹۷۸۰

۲۹۷۸۱ $y^2 - x^2 = z$ (۱۱.۳۴۳)



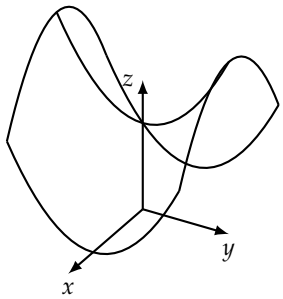

۲۹۷۸۲

۲۹۷۸۳ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ (۱۱.۳۴۵)



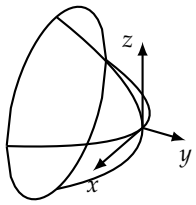

۲۹۷۸۴

۲۹۷۸۵ $z = 1 + y^2 - x^2$ (۱۱.۳۴۷)



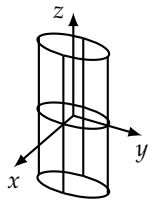

۲۹۷۸۶

۲۹۷۸۷ $y = -x^2 - z^2$ (۱۱.۳۴۹)



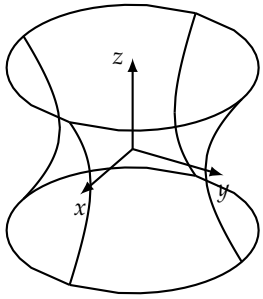

۲۹۷۸۸

۲۹۷۸۹ $16x^2 + 4y^2 = 1$ (۱۱.۳۵۱)



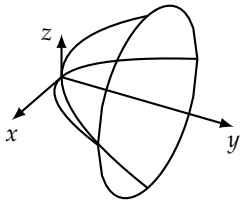

۲۹۷۹۰

۲۹۷۹۱ $x^2 + y^2 - z^2 = 4$ (۱۱.۳۵۳)



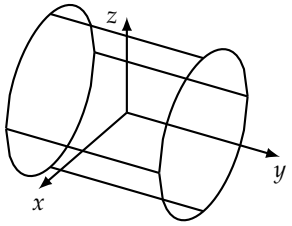

۲۹۷۹۲

۲۹۷۹۳ $x^2 + z^2 = y$ (۱۱.۳۵۵)



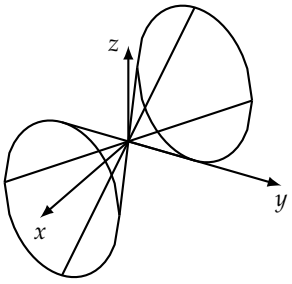

۲۹۷۹۴

۲۹۷۹۵ $x^2 + z^2 = 1$ (۱۱.۳۵۷)



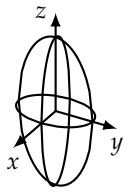

۲۹۷۹۶

۲۹۷۹۷ $16y^2 + 9z^2 = 4x^2$ (۱۱.۳۵۹)

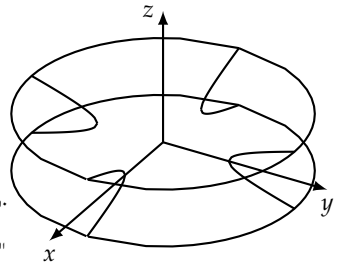



۲۹۷۹۸

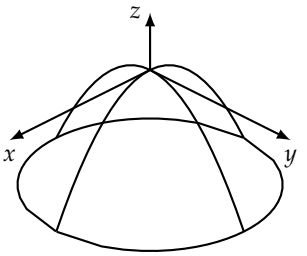
۲۹۷۹۹ $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36$ (۱۱.۳۶۱)

۲۹۸۰۰ 

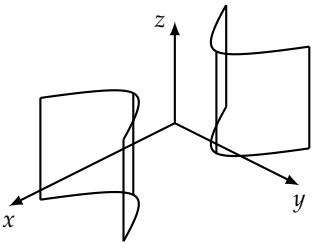

۲۹۸۰۱ $x^2 + y^2 - 16z^2 = 16$ (۱۱.۳۶۳)

۲۹۸۰۲ 

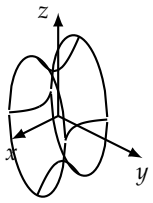

۲۹۸۰۳ $z = -x^2 - y^2$ (۱۱.۳۶۵)

۲۹۸۰۴ 

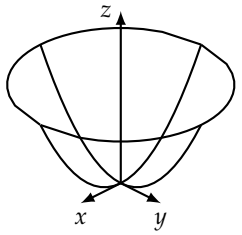

۲۹۸۰۵ $x^2 - 4y^2 = 1$ (۱۱.۳۶۷)

۲۹۸۰۶ 

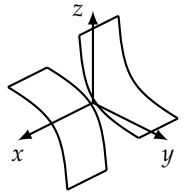

۲۹۸۰۷ $4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4$ (۱۱.۳۶۹)

۲۹۸۰۸ 

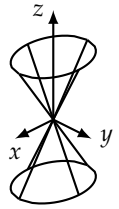

۲۹۸۰۹ $x^2 + y^2 = z$ (۱۱.۳۷۱)

۲۹۸۱۰ 


۲۹۸۱۱ $yz = 1$ (۱۱.۳۷۳)

۲۹۸۱۲ 


۲۹۸۱۳ $9x^2 + 16y^2 = 4z^2$ (۱۱.۳۷۵)

۲۹۸۱۴ 


۲۹۸۱۵ (۱۱.۳۷۷) (ا) $\frac{2\pi(9-c^2)}{9}$، (ب) $8\pi$، (ج) $\frac{4\pi abc}{3}$

۲۹۸۱۶ (۱۱.۳۸۱) راس $(0, y_1, cy_1^2/b^2 2)$،

۲۹۸۱۷ ماسکہ $(0, y_1, cy_1^2/b^2 - a^2/(4c))$

۲۹۸۱۸ حصہ ۱۱.۷ صفحہ ۱۲۳۷

۲۹۸۱۹ (۱۱.۳۹۵) تکلی $(0,0,0)$، کروی $(0,0,0)$

۲۹۸۲۰ (۱۱.۳۹۷) تکلی $(1,\pi/2,0)$، کروی $(1,\pi/2,\pi/2)$

۲۹۸۲۱ (۱۱.۳۹۹) کارتیسی $(1,0,0)$، کروی $(1,\pi/2,0)$

۱۱.۴۰۱) کارتیسی $(0,1,1)$، کروی $(\sqrt{2}, \pi/4, \pi/2)$

۱۱.۴۰۳) کارتیسی $(0,-2\sqrt{2},0)$، نلکی $(2\sqrt{2}, 3\pi/2, 0)$

۱۱.۴۰۵) $x^2+y^2=0$، $\phi=0$ یا $\phi=\pi$ یعنی محور $z$

۱۱.۴۰۷) $z=0$، $\theta=\pi/2$، مستوی $xy$

۱۱.۴۰۹) $0\le\rho\le 1$؛ $z=\rho$، $\theta=\pi/4$

$0\le r\le\sqrt{2}$؛ ایک محدود ترخیم

۱۱.۴۱۱) $x=0$، $\phi=\pi/2$، مستوی $yz$

۱۱.۴۱۳) $\rho^2+z^2=4$، $r=2$؛ رداس 2 کا کرہ جس کا مرکز مبدا پر ہے۔

۱۱.۴۱۵) $x^2+y^2+(z-5/2)^2=25/4$، $\rho=5z$؛ رداس $5/2$ کا کرہ جس کا مرکز $(0,0,5/2)$ (کارتیسی) ہے۔

۱۱.۴۱۷) $y=1$، $r\sin\theta\sin\phi=1$، مستوی $y=1$

۱۱.۴۱۹) $z=\sqrt{2}$، سطح $z=\sqrt{2}$

۱۱.۴۲۱) $\rho^2+z^2=2z$، $z\le 1$؛ $r=2\cos\theta$، $\pi/4\le\theta\le\pi/2$؛ نچلا نصف کرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0,0,1)$ (کارتیسی) ہے۔

۱۱.۴۲۳) $x^2+y^2+z^2=9$، $-3/2\le z\le 3/2$؛

$\rho^2+z^2=9$، $-3/2\le z\le 3/2$، رداس 3 کے کرہ کا وہ حصہ جو سطح $z=-3/2$ اور سطح $z=3/2$ کے بیچ ہے۔ کرہ کا مرکز مبدا پر ہے۔

۱۱.۴۲۵) $z=4-4(x^2+y^2)$، $0\le z\le 4$؛

$r\cos\theta=4-4r^2\sin^2\theta$، $0\le\theta\le\pi/2$، قطع مکافی سطح $z=4-4(x^2+y^2)$ کا بالائی حصہ جس کو مستوی $xy$ کاٹتا ہے۔

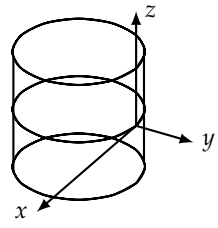
۱۱.۴۲۷) $z=-\sqrt{x^2+y^2}$، $-1\le z\le 0$؛

$z=-\rho$، $0\le\rho\le 1$، ترخیم جس کا اس مبدا پر ہے، اس کا قاعدہ، مستوی $z=-1$ میں دائرہ $x^2+y^2=1$ ہے،

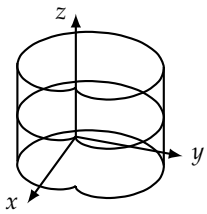
۱۱.۴۲۹) $z+x^2-y^2=0$ یا $z=y^2-x^2$، قطع زائد قطع مکافی $\cos\theta+r\sin^2\theta\cos 2\phi=0$ سطح

۱۱.۴۳۱) $(2,3,1)$

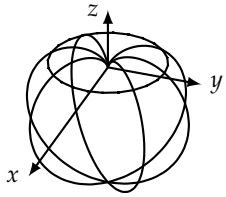
۱۱.۴۳۳) مستوی $\rho\phi$ میں دائرہ $\rho=-2\sin\phi$ کا پیدا کردہ، محور $z$ کے متوازی، قائمہ دائری بیلن۔




۱۱.۴۳۵) محور $z$ کے متوازی لکیروں کی پیدا کردہ نلکی جس کو مستوی $\rho\phi$ میں قلب نما $\rho=1-\cos\phi$ پیدا کرتا ہے۔




۱۱.۴۳۷) سطح طواف قلب نما جو محور $y$ کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ مبدا پر کنگرہ نیچے رخ ہے۔




۱۱.۴۳۹) (ب) $\theta=\pi/2$

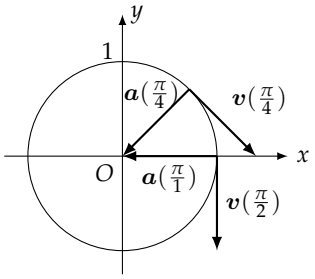
۱۱.۴۴۱) سطح کی مساوات $\rho=f(z)$ ہمیں بتاتی ہے کہ نقطہ $(\rho,\phi,z)=(f(z),\phi,z)$ تمام $\phi$ کے لیے سطح پر واقع ہو گا۔ بالخصوص اگر $(f(z),\phi,z)$ اس سطح پر پایا جاتا ہو تب $(f(z),\phi+\pi,z)$ بھی اس سطح پر پایا جائے گا لہٰذا محور $z$ کے لحاظ سے یہ سطح تشاکلی ہے۔

## حصہ ۱۲.۱ صفحہ ۱۲۵۳

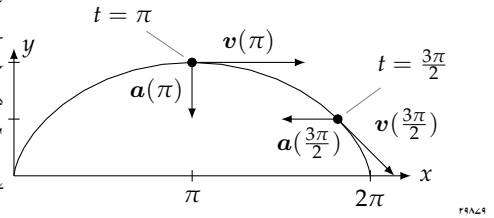
۱۲.۱) $y=x^2-2x$, $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{j}$

۱۲.۳) $y=\frac{2}{9}x^2$, $\boldsymbol{v}=3\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{a}=3\boldsymbol{i}+8\boldsymbol{j}$

۱۲.۵) $t=\frac{\pi}{4}:\ \boldsymbol{v}=\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i}-\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{a}=-\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i}-\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j}$; $t=\frac{\pi}{2}:\ \boldsymbol{v}=-\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{i}$



۱۲.۷ $t=\pi:\ \boldsymbol{v}=2\boldsymbol{i},\ \boldsymbol{a}=-\boldsymbol{j};\ t=\frac{3\pi}{2}:\ \boldsymbol{v}=\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{a}=-\boldsymbol{i}$




۱۲.۹ $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{i}+2t\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k};\ \boldsymbol{a}=2\boldsymbol{j};$ رفتار؛3 رخ؛ $\frac{1}{3}\boldsymbol{i}+\frac{2}{3}\boldsymbol{j}+\frac{2}{3}\boldsymbol{k};\boldsymbol{v}(\boldsymbol{1})=3(\frac{1}{3}\boldsymbol{i}+\frac{2}{3}\boldsymbol{j}+\frac{2}{3}\boldsymbol{k})$

۱۲.۱۱ $\boldsymbol{v}=(-2\sin t)\boldsymbol{i}+(3\cos t)\boldsymbol{j}+4\boldsymbol{k};\ \boldsymbol{a}=(-2\cos t)\boldsymbol{i}-(3\sin t)\boldsymbol{j};$ رفتار؛ $2\sqrt{5};$ رخ؛ $\frac{-1}{\sqrt{5}}\boldsymbol{i}+\frac{2}{\sqrt{5}}\boldsymbol{k};\boldsymbol{v}(\pi/2)=2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}\boldsymbol{i}+\frac{2}{\sqrt{5}}\boldsymbol{k}]$

۱۲.۱۳ $\boldsymbol{v}=(\frac{2}{t+1})\boldsymbol{i}+2t\boldsymbol{j}+t\boldsymbol{k};\boldsymbol{a}=\frac{-2}{(t+1)^2}\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k};$ رفتار؛ $\sqrt{6}$ رخ؛ $\frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{i}+\frac{2}{\sqrt{6}}\boldsymbol{j}+\frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{k};\ \boldsymbol{v}(1)=\sqrt{6}(\frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{i}+\frac{2}{\sqrt{6}}\boldsymbol{j}+\frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{k})$

۱۲.۱۵ $\frac{\pi}{2}$

۱۲.۱۷ $\frac{\pi}{2}$

۱۲.۱۹ $t=0,\ \pi,\ 2\pi$

۱۲.۲۱ $\frac{1}{4}\boldsymbol{i}+7\boldsymbol{j}+\frac{3}{2}\boldsymbol{k}$

۱۲.۲۳ $\frac{\pi+2\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$

۱۲.۲۵ $(\ln 4)\boldsymbol{i}+(\ln 4)\boldsymbol{j}+(\ln 2)\boldsymbol{k}$

۱۲.۲۷ $\boldsymbol{r}_1(t)=(\frac{-t^2}{2}+1)\boldsymbol{i}+(\frac{-t^2}{2}+2)\boldsymbol{j}+(\frac{-t^2}{2}+3)\boldsymbol{k}$

۱۲.۲۹ $\boldsymbol{r}_2(t)=((t+1)^{3/2}-1)\boldsymbol{i}+(-e^{-t}+1)\boldsymbol{j}+(\ln(t+1)+1)\boldsymbol{k}$

۱۲.۳۱ $\boldsymbol{r}(t)=8t\boldsymbol{i}+8t\boldsymbol{j}+(-16t^2+100)\boldsymbol{k}$

۱۲.۳۳ $x=t,\ y=-1,\ z=1+t$

۱۲.۳۵ $x=at,\ y=a,\ z=2\pi b+bt$

۱۲.۳۷ ا)(1)مستقل رفتار 1 (2)جی ہاں (3)گھڑی مخالف رخ (4)جی ہاں

ب)(1)مستقل رفتار 2 (2)جی ہاں (3)گھڑی مخالف رخ (4)جی ہاں

ج)(1)مستقل رفتار 1 (2)جی ہاں (3)گھڑی مخالف رخ (4)یہ $(1,0)$ کے بجائے $(0,-1)$ سے ابتدا کرتا ہے

د)(1)مستقل رفتار 1 (2)جی ہاں (3)گھڑی وار رخ (4)جی ہاں

ہ)(1)متغیر رفتار (2)نہیں (3)گھڑی مخالف رخ (4)جی ہاں

۱۲.۳۹ $\boldsymbol{r}(t)=(\frac{3}{2}t^2+\frac{6}{\sqrt{11}}t+1)\boldsymbol{i}-(\frac{1}{2}t^2+\frac{2}{\sqrt{11}}t-2)\boldsymbol{j}+(\frac{1}{2}t^2+\frac{2}{\sqrt{11}}t+3)\boldsymbol{k}=(\frac{1}{2}t^2+\frac{2t}{\sqrt{11}})(3\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})+(\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}+3\boldsymbol{k})$

۱۲.۴۱ $\boldsymbol{v}(t)=2\sqrt{5}\boldsymbol{i}+\sqrt{5}\boldsymbol{j}$

۱۲.۴۳ اعظم $|\boldsymbol{v}|=3$ ،اقل $|\boldsymbol{v}|=2$ ؛ اعظم $|\boldsymbol{a}|=3$ ،اقل $|\boldsymbol{a}|=2$

حصہ ۱۲.۲ صفحہ ۱۲۶۸

۱۲.۶۴ 50 s

۱۲.۶۶ (ا) 72.2 s ، (ب) 25 510 m ؛ (ج) 4020 m

۱۲.۶۸ 6378 m

۱۲.۷۰ $t\approx 2.1257\,\mathrm{s},\quad x\approx 20.14\,\mathrm{m}$

۱۲.۷۲ $v_0=9.9\,\mathrm{m\,s^{-1}},\ \alpha=18.4^\circ,\alpha=71.6^\circ$

۱۲.۷۴ $174\,\mathrm{km\,h^{-1}}$

۱۲.۷۶ گیند درخت کے پتوں کو چھوتا ہوا اسے پار کر پائے گا۔

۱۲.۸۰ $24.87\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۱۲.۸۴ 141 %

۱۲.۸۸ 1.789 سیکنڈ، 19.92 m

۱۲.۹۱ $\boldsymbol{v}(t)=-gt\boldsymbol{k}+\boldsymbol{v}_0,\ \boldsymbol{r}(t)=-\frac{1}{2}gt^2\boldsymbol{k}+\boldsymbol{v}_0t$

حصہ ۱۲.۳ صفحہ ۱۲۷۶

۱۲.۹۳ $\boldsymbol{T}=(-\frac{2}{3}\sin t)\boldsymbol{i}+(\frac{2}{3}\cos t)\boldsymbol{j}+\frac{\sqrt{5}}{3}\boldsymbol{k},\quad 3\pi$

۱۲.۹۵ $\boldsymbol{T}=\frac{1}{\sqrt{1+t}}\boldsymbol{i}+\frac{\sqrt{t}}{\sqrt{1+t}}\boldsymbol{k},\quad \frac{52}{3}$

۱۲.۹۷ $\boldsymbol{T}=-\cos t\boldsymbol{j}+\sin t\boldsymbol{k},\quad \frac{3}{2}$

۱۲.۹۹ $\boldsymbol{T}=(\frac{\cos t-t\sin t}{t+1})\boldsymbol{i}+(\frac{\sin t+t\cos t}{t+1})\boldsymbol{j}+(\frac{\sqrt{2}t^{1/2}}{t+1})\boldsymbol{k},\quad \frac{\pi^2}{2}+\pi$

۱۲.۱۰۱ $(0,5,24\pi)$

۱۲.۱۰۳ $s(t)=5t,\quad L=\frac{5\pi}{2}$

۱۲.۱۰۵ $s(t)=\sqrt{3}e^t-\sqrt{3},\quad L=\frac{3\sqrt{3}}{4}$

۱۲.۱۰۷ $\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})$

ا) نکلی $x+z=1$ اور مستوی $x^2+y^2=1$

$L=\int_0^{2\pi}\sqrt{1+\sin^2 t}\,dt$ ،

$L\approx 7.64$ ۔

حصہ ۱۲.۴ صفحہ ۱۲۹۲

۱۲.۱۰۹ $\boldsymbol{T}=(\cos t)\boldsymbol{i}-(\sin t)\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{N}=(-\sin t)\boldsymbol{i}-(\cos t)\boldsymbol{j},\ \kappa=\cos t$

$\boldsymbol{T}$ = $\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{i} - \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{N}$ = (۱۲.۱۱۱)

$\frac{-t}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{j}$, $\kappa = \frac{1}{2(\sqrt{1+t^2})^3}$

$\boldsymbol{a} = \frac{2t}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{T} + \frac{2}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{N}$ (۱۲.۱۱۳)

(ب) $\cos x$ (۱۲.۱۱۵)

(ج) $\boldsymbol{N} = \frac{-2e^{2t}}{\sqrt{1+4e^{4t}}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{1+4e^{4t}}}\boldsymbol{j}$ (ب) (۱۲.۱۱۷)

$\boldsymbol{N} = -\frac{1}{2}(\sqrt{4-t^2}\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j})$

$\boldsymbol{T} = \frac{3\cos t}{5}\boldsymbol{i} - \frac{3\sin t}{5}\boldsymbol{j} + \frac{4}{5}\boldsymbol{k}$, $\boldsymbol{N}$ = (۱۲.۱۱۹)

$(-\sin t)\boldsymbol{i} - (\cos t)\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{B}$ =

$(\frac{4}{5}\cos t)\boldsymbol{i} - (\frac{4}{5}\sin t)\boldsymbol{j} - \frac{3}{5}\boldsymbol{k}$, $\kappa$ =

$\frac{3}{25}$, $\tau = -\frac{4}{25}$

$\boldsymbol{T} = (\frac{\cos t - \sin t}{\sqrt{2}})\boldsymbol{i} + (\frac{\cos t + \sin t}{\sqrt{2}})\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{N}$ = (۱۲.۱۲۱)

$(\frac{-\cos t - \sin t}{\sqrt{2}})\boldsymbol{i} + (\frac{-\sin t + \cos t}{\sqrt{2}})\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{B}$ =

$\boldsymbol{k}$, $\kappa = \frac{1}{e^t\sqrt{2}}$, $\tau = 0$

$\boldsymbol{T}$ = $\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{t^2+1}}\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{N}$ = (۱۲.۱۲۳)

$\frac{}{\sqrt{t^2+1}}\boldsymbol{i} - \frac{t\boldsymbol{j}}{\sqrt{t^2+1}}$, $\boldsymbol{B} = -\boldsymbol{k}$, $\kappa$ =

$\frac{1}{t(t^2+1)^{3/2}}$, $\tau = 0$

$\boldsymbol{T}$ = $(\operatorname{sech}\frac{t}{a})\boldsymbol{i} + (\tanh\frac{t}{a})\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{N}$ = (۱۲.۱۲۵)

$(-\tanh\frac{t}{a})\boldsymbol{i} + (\operatorname{sech}\frac{t}{a})\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{k}$, $\kappa$ =

$\frac{1}{a}\operatorname{sech}^2\frac{t}{a}$, $\tau = 0$

$\boldsymbol{a} = |a|\,\boldsymbol{N}$ (۱۲.۱۲۷)

$\boldsymbol{a}(1) = \frac{4}{3}\boldsymbol{T} + \frac{2\sqrt{5}}{3}\boldsymbol{N}$ (ا) (۱۲.۱۲۹)

$\boldsymbol{a}(0) = 2\boldsymbol{N}$ (۱۲.۱۳۱)

$\boldsymbol{x}(\frac{\pi}{4})$ = $\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$, $\boldsymbol{T}(\frac{\pi}{4})$ = (۱۲.۱۳۳)

$\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{N}(\frac{\pi}{4})$ = $-\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i} -$

$\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{B}(\frac{\pi}{4}) = \boldsymbol{k}$;

مستوی دائرہ انحنا $1$ $z = -x + y$ ہے؛ عمود مستوی $x + y = 0$ ہے؛ سمت کار مستوی $\sqrt{2}$ ہے۔

(ج) جی ہاں۔ اگر گاڑی مڑتی سڑک ($\kappa \neq 0$) پر چل رہی ہو تب $a_N = \kappa|\boldsymbol{v}|^2 \neq 0$ اور $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0}$ ہو گا۔

$|\boldsymbol{F}| = \kappa(m(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t})^2)$ (۱۲.۱۳۹)

$\frac{1}{2b}$ (۱۲.۱۴۳)

(ب) $\pi$، (ا) $b - a$ (۱۲.۱۴۷)

$\kappa(x) = \frac{2}{(1+4x^2)^{3/2}}$ (۱۲.۱۵۳)

$\kappa(x) = \frac{|\sin x|}{(1+\cos^2 x)^{3/2}}$ (۱۲.۱۵۵)

$\boldsymbol{v}$ (۱۲.۱۶۵) کے عناصر: $-1.8701$، $0.7089$، $1.0000$؛

$\boldsymbol{a}$ کے عناصر: $-1.6960$، $-2.0307$، $0$؛ دخمار

$\boldsymbol{T}$ کے عناصر: $-0.8364$، $0.3170$؛ $2.2361$

$\boldsymbol{N}$ کے عناصر: $-0.4143$، $0.8998$؛ $0.4472$

$\boldsymbol{B}$ کے عناصر: $0.3590$، $-0.2998$، $-0.1369$؛

انحنا $0.5060$؛ مروڑ $0.2813$؛ اسراع کا مماسی عنصر: $0.7746$؛ اسراع کا عمودی عنصر $2.5298$؛

$\boldsymbol{v}$ (۱۲.۱۶۷) کے عناصر: $2.0000$، $0$، $0.1629$؛ $\boldsymbol{a}$ کے عناصر: $0$، $-1.0000$، $0.0086$؛ رفتار $2.0066$؛ $\boldsymbol{T}$ کے عناصر: $0.9967$، $0$، $0.0812$؛ $\boldsymbol{N}$ کے عناصر: $-0.0007$، $-1.0000$، $0.0086$؛ $\boldsymbol{B}$ کے عناصر: $0.0812$، $-0.0086$، $-0.9967$؛ انحنا $0.2484$؛ مروڑ $-0.0411$؛ اسراع کا مماسی عنصر: $0.0007$؛ اسراع کا عمودی عنصر $1.0000$؛

## حصہ ۱۲.۵ صفحہ ۱۳۰۹

$T = 93.2\,\mathrm{min}$ (۱۲.۱۶۹)

$a = 6763\,\mathrm{km}$ (۱۲.۱۷۱)

$T = 1655\,\mathrm{min}$ (۱۲.۱۷۳)

$a = 20\,430\,\mathrm{km}$ (۱۲.۱۷۵)

$|v| = 1.9966 \times 10^7 r^{-1/2}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (۱۲.۱۷۷)

دائرہ: $v_0 = \sqrt{\frac{GM}{\rho_0}}$؛ ترخیم: $\sqrt{\frac{GM}{\rho_0}} < v_0 <$ (۱۲.۱۷۹)؛ قطع مکافی: $v_0 = \sqrt{\frac{2GM}{\rho_0}}$؛ قطع زائد: $v_0 > \sqrt{\frac{2GM}{\rho_0}}$

(ا) $x(t) = 2 + (3 - 4\cos(\pi t))\cos(\pi t)$ (۱۲.۱۸۳)

$y(t) = (3 - 4\cos(\pi t))\sin(\pi t)$

(ج) $\boldsymbol{v} = \dot{\rho}\boldsymbol{a}_\rho + \rho\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi + \dot{z}\boldsymbol{a}_z$ (۱۲.۱۸۵)

$\boldsymbol{a} = (\ddot{\rho} - r h_0 \dot{\varphi}^2)\boldsymbol{a}_\rho + (\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi})\boldsymbol{a}_\varphi + \ddot{z}\boldsymbol{a}_z$

(ا) $\boldsymbol{a}_\mathrm{r} = \sin\theta\cos\varphi\boldsymbol{i} + \sin\theta\sin\varphi\boldsymbol{j} + \cos\theta\boldsymbol{k}$ (۱۲.۱۸۷)

$\boldsymbol{a}_\theta = \cos\theta\cos\varphi\boldsymbol{i} + \cos\theta\sin\varphi\boldsymbol{j} - \sin\theta\boldsymbol{k}$

$\boldsymbol{a}_\varphi = -\sin\varphi\boldsymbol{i} + \cos\varphi\boldsymbol{j}$

## حصہ ۱۳.۱ صفحہ ۱۳۲۱

۱۳.۱ (ا) مستوی $xy$ میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج) خطوط $x = c$، $y$ −، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے (ہ) کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود

۱۳.۳ (ا) مستوی $xy$ میں تمام نقاط، (ب) $z \geq 0$، (ج) $f(x,y) = 0$ کے لیے مرکز عین مبدا پر ہے؛ $f(x,y) \neq 0$ کے لیے وہ ترخیم جس کا مرکز $(0,0)$ جبکہ محور اکبر اور محور اصغر بالترتیب محور $x$ اور محور $y$ پر ہوں، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے، (ہ) کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود

۳۰۰۲۳ ۱۳.۵ (ا) مستوی $xy$ میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج) $f(x,y) = 0$ کے لیے محور $x$ اور محور $y$ جبکہ $f(x,y) \neq 0$ کے لیے
۳۰۰۲۴ قطع زائد جس کے متقارب محور $x$ اور محور $y$ ہیں، (د) کوئی سرحدی
۳۰۰۲۵ نقطہ نہیں ہے، (ہ) کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود
۳۰۰۲۶ (۱۳.۲۱ ۳۰۰۲۸

۳۰۰۲۷ ۱۳.۷ (ا) وہ تمام $(x,y)$ جو $x^2 + y^2 < 16$ کو مطمئن کرتے ہوں،
۳۰۰۲۸ (ب) $z \geq \frac{1}{4}$، (ج) وہ دائرے جن کے مرکز مبدا پر ہوں اور جن
۳۰۰۲۹ کے رداس $r < 4$ ہوں، (د) دائرہ $x^2 + y^2 = 16$ سرحد
۳۰۰۳۰ ہے، (ہ) کھلا، (و) محدود

۳۰۰۳۱ ۱۳.۹ (ا) $(x,y) \neq (0,0)$، (ب) تمام حقیقی، (ج) وہ دائرے جن
۳۰۰۳۲ کے مراکز مبدا پر ہوں اور جن کے رداس $r > 0$ ہوں، (د) واحد
۳۰۰۳۳ نقطہ $(0,0)$ سرحدی نقطہ ہے، (ہ) کھلا، (و) غیر محدود

۳۰۰۳۴ ۱۳.۱۱ (ا) وہ تمام $(x,y)$ جو $-1 \leq y - x \leq 1$ کو مطمئن کرتے
۳۰۰۳۵ ہوں، (ب) $y - x = c$ (ج)، $-\frac{\pi}{2} \leq z \leq \frac{\pi}{2}$
۳۰۰۳۶ طرز کے خطوط جہاں $-1 \leq c \leq 1$ ہے، (د) دو سیدھے خطوط
۳۰۰۳۷ $y = 1 + x$ اور $y = -1 + x$ سرحد ہیں، (ہ) بند، (و)
۳۰۰۳۸ غیر محدود

۳۰۰۳۹ ۱۳.۱۳ شکل ۱۳.۱۸ جو تفاعل $z = \cos x \cos y e^{-\sqrt{x^2+y^2}/4}$ ہے۔ (۱۳.۲۲ ۳۰۰۴۰

۳۰۰۴۱ ۱۳.۱۴ شکل ۱۳.۱۳ جو تفاعل $z = -\frac{xy^2}{x^2+y^2}$ ہے۔

۳۰۰۴۲ ۱۳.۱۵ شکل ۱۳.۱۶ جو تفاعل $z = \frac{1}{4x^2+y^2}$ ہے۔

۳۰۰۴۳ ۱۳.۱۶ شکل ۱۳.۱۵ جو تفاعل $z = e^{-y}\cos x$ ہے۔ ۳۰۰۵۱

۳۰۰۴۴ ۱۳.۱۷ شکل ۱۳.۱۴ جو تفاعل $z = \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$ ہے۔

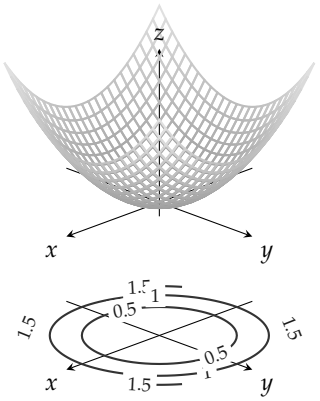
۳۰۰۴۵ ۱۳.۱۸ شکل ۱۳.۱۷ جو تفاعل $z = y^2 - y^4 - x^2$ ہے۔

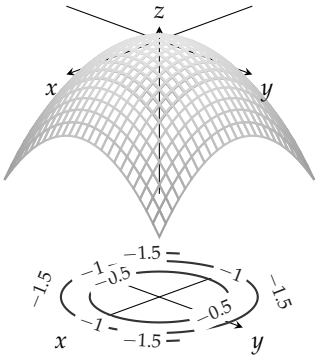
(۱۳.۱۹ ۳۰۰۴۶

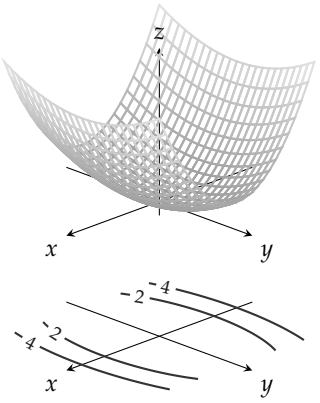
۳۰۰۴۷

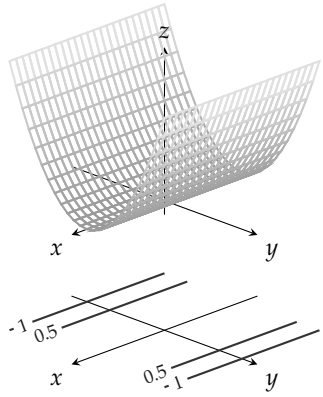
(۱۳.۲۵ ۰۰۵۲

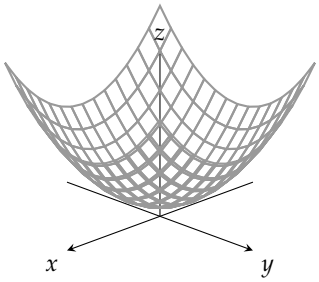
۳۰۰۵۳



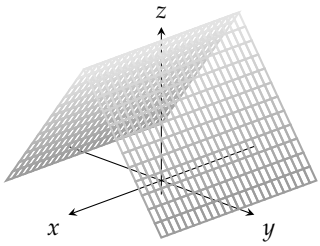



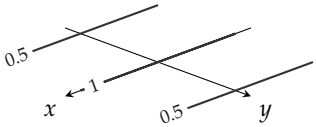






(۱۳.۳۵




(۱۳.۲۷..۵۴




۳۰۰۵۵

۳۰۰۶۲

$f(x,y,z) = z - x^2 - y^2 = 1$ ۳۰۰۶۳

$z = x^2 + y^2 + 1$ یعنی ۳۰۰۶۴

$x^2 + y^2 = 10$ (۱۳.۳۷ ۳۰۰۶۵

$\tan^{-1} y - \tan^{-1} x = 2\tan^{-1}\sqrt{2}$ (۱۳.۳۹ ۳۰۰۶۶

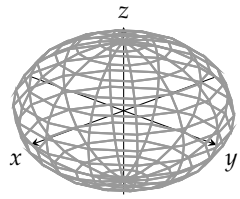
$\sqrt{x-y} - \ln z = 2$ (۱۳.۴۱ ۳۰۰۶۷

$\frac{x+y}{z} = \ln 2$ (۱۳.۴۳ ۳۰۰۶۸

2000، جی ہاں (۱۳.۴۵ ۳۰۰۶۹

63 km (۱۳.۴۷ ۳۰۰۷۰

حصہ ۱۳.۲ صفحہ ۱۳۳۲ ۳۰۰۷۱




(۱۳.۲۹

۳۰۰۵۶

$f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ۳۰۰۵۷

$\frac{5}{2}$ (۱۳.۶۱ ۳۰۰۷۲

$2\sqrt{6}$ (۱۳.۶۳ ۳۰۰۷۳

1 (۱۳.۶۵ ۳۰۰۷۴

$\frac{1}{2}$ (۱۳.۶۷ ۳۰۰۷۵

1 (۱۳.۶۹ ۳۰۰۷۶

0 (۱۳.۷۱ ۳۰۰۷۷

0 (۱۳.۷۳ ۳۰۰۷۸

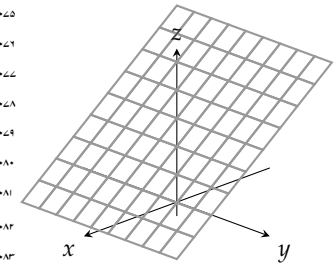
$-1$ (۱۳.۷۵ ۳۰۰۷۹

2 (۱۳.۷۷ ۳۰۰۸۰

$\frac{1}{4}$ (۱۳.۷۹ ۳۰۰۸۱

$\frac{19}{12}$ (۱۳.۸۱ ۳۰۰۸۲

2 (۱۳.۸۳ ۳۰۰۸۳




(۱۳.۳۱

۳۰۰۵۸

$f(x,y,z) = x + z = 1$ ۳۰۰۵۹

3 (۱۳.۸۵ ۳۰۰۸۴

(ا) تمام $(x,y)$، (ب) ماسوائے $(0,0)$ تمام $(x,y)$ (۱۳.۸۷ ۳۰۰۸۵

(ا) تمام $(x,y)$ ماسوائے جہاں $x = 0$ یا $y = 0$، (ب) ہو (۱۳.۸۹ ۳۰۰۸۶

تمام $(x,y)$ ۳۰۰۸۷

(ا) تمام $(x,y,z)$، (ب) نکی $x^2 + y^2 = 1$ کی اندرون (۱۳.۹۱ ۳۰۰۸۸

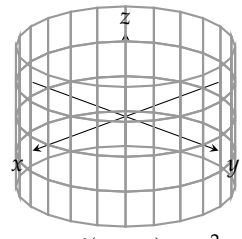
کے علاوہ تمام $(x,y,z)$ ۳۰۰۸۹

(ا) وہ تمام $(x,y,z)$ جہاں $z \neq 0$، (ب) وہ تمام ہو (۱۳.۹۳ ۳۰۰۹۰

جہاں $(x,y,z)$ $x^2 + y^2 \neq 1$ ہو۔ ۳۰۰۹۱

راہ $y = x, x > 0$ اور $y = x, x < 0$ لیں۔ (۱۳.۹۵ ۳۰۰۹۲

راہ $y = kx^2$ لیں جہاں $k$ ایک مستقل ہو۔ (۱۳.۹۷ ۳۰۰۹۳




(۱۳:۳۳

۳۰۰۶۰

$f(x,y,z) = x^2 + y^2 = 1$ ۳۰۰۶۱

راہ $y = mx$ لیں جہاں $m$ ایک مستقل $m \neq -1$ ہو۔ (۱۳.۹۹ ۳۰۰۹۴

۳۰۰۹۵ (۱۳.۱۰۱) راہ $y = kx^2$ لیں جہاں $k$ ایک مستقل $k \neq 0$ ہو۔

۳۰۰۹۶ (۱۳.۱۰۳) نہیں

۳۰۰۹۷ (۱۳.۱۰۵) حد 1 ہے۔

۳۰۰۹۸ (۱۳.۱۰۷) حد 0 ہے۔

۳۰۰۹۹ (۱۳.۱۰۹) (ا) جہاں $f(x,y)\big|_{y=mx} = \sin 2\theta$

۳۰۱۰۰ $\tan\theta = m$ ہے۔

۳۰۱۰۱ (۱۳.۱۱۱) 0

۳۰۱۰۲ (۱۳.۱۱۳) غیر موجود ہے۔

۳۰۱۰۳ (۱۳.۱۱۵) $\frac{\pi}{2}$

۳۰۱۰۴ (۱۳.۱۱۷) $f(0,0) = \ln 3$

۳۰۱۰۵ (۱۳.۱۲۱) $\delta = 0.1$

۳۰۱۰۶ (۱۳.۱۲۳) $\delta = 0.005$

۳۰۱۰۷ (۱۳.۱۲۵) $\delta = \sqrt{0.015}$

۳۰۱۰۸ (۱۳.۱۲۷) $\delta = 0.005$

۳۰۱۰۹ **حصہ ۱۳.۳ صفحہ ۱۳۴۹**

۳۰۱۱۰ (۱۳.۱۳۱) $\frac{\partial f}{\partial x} = 4x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -3$

۳۰۱۱۱ (۱۳.۱۳۳) $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x(y+2), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 1$

۳۰۱۱۲ (۱۳.۱۳۵) $\frac{\partial f}{\partial x} = 2y(xy-1), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2x(xy-1)$

۳۰۱۱۳ (۱۳.۱۳۷) $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

۳۰۱۱۴ (۱۳.۱۳۹) $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-1}{(x+y)^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2}$

۳۰۱۱۵ (۱۳.۱۴۱) $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-y^2-1}{(xy-1)^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-x^2-1}{(xy-1)^2}$

۳۰۱۱۶ (۱۳.۱۴۳) $\frac{\partial f}{\partial x} = e^{x+y+1}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = e^{x+y+1}$

۳۰۱۱۷ (۱۳.۱۴۵) $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x+y}$

۳۰۱۱۸ (۱۳.۱۴۷) $\frac{\partial f}{\partial x} = 2\sin(x-3y)\cos(x-3y),$

۳۰۱۱۹ $\frac{\partial f}{\partial y} = -6\sin(x-3y)\cos(x-3y)$

۳۰۱۲۰ (۱۳.۱۴۹) $\frac{\partial f}{\partial x} = yx^{y-1}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \ln x$

۳۰۱۲۱ (۱۳.۱۵۱) $\frac{\partial f}{\partial x} = -g(x), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = g(y)$

۳۰۱۲۲ (۱۳.۱۵۳) $f_x = y^2, \quad f_y = 2xy, \quad f_z = -4z$

۳۰۱۲۳ (۱۳.۱۵۵) $f_x = 1, f_y = -y(y^2+z^2)^{-1/2},$

۳۰۱۲۴ $f_z = -z(y^2+z^2)^{-1/2}$

۳۰۱۲۵ (۱۳.۱۵۷) $f_x = \frac{yz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}, f_y = \frac{xz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}},$

۳۰۱۲۶ $f_z = \frac{xy}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}$

۳۰۱۲۷ (۱۳.۱۵۹) $f_x = \frac{1}{x+2y+3z}, f_y = \frac{2}{x+2y+3z},$

۳۰۱۲۸ $f_z = \frac{3}{x+2y+3z}$

۳۰۱۲۹ (۱۳.۱۶۱) $f_x = -2xe^{-(x^2+y^2+z^2)},$

۳۰۱۳۰ $f_y = -2ye^{-(x^2+y^2+z^2)},$

۳۰۱۳۱ $f_z = -2ze^{-(x^2+y^2+z^2)}$

۳۰۱۳۲ (۱۳.۱۶۳) $f_x = \operatorname{sech}^2(x+2y+3z),$

۳۰۱۳۳ $f_y = 2\operatorname{sech}^2(x+2y+3z),$

۳۰۱۳۴ $f_z = 3\operatorname{sech}^2(x+2y+3z)$

۳۰۱۳۵ (۱۳.۱۶۵) $\frac{\partial f}{\partial t} = -2\pi\sin(2\pi t - \alpha),$

۳۰۱۳۶ $\frac{\partial f}{\partial \alpha} = \sin(2\pi t - \alpha)$

۳۰۱۳۷ (۱۳.۱۶۷) $\frac{\partial h}{\partial \rho} = \sin\theta\cos\phi,$

۳۰۱۳۸ $\frac{\partial h}{\partial \theta} = \rho\cos\theta\cos\phi,$

۳۰۱۳۹ $\frac{\partial h}{\partial \phi} = -\rho\sin\theta\sin\phi$

۳۰۱۴۰ (۱۳.۱۶۹) $W_P(P,H,\delta,v,g) = H,$

۳۰۱۴۱ $W_H(P,H,\delta,v,g) = P + \frac{\delta v^2}{2g},$

۳۰۱۴۲ $W_\delta(P,H,\delta,v,g) = \frac{Hv^2}{2g},$

۳۰۱۴۳ $W_v(P,H,\delta,v,g) = \frac{H\delta v}{g},$

۳۰۱۴۴ $W_g(P,H,\delta,v,g) = -\frac{H\delta v^2}{2g^2}$

۳۰۱۴۵ (۱۳.۱۷۱) $\frac{\partial f}{\partial x} = 1+y, \frac{\partial f}{\partial y} = 1+x, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0,$

۳۰۱۴۶ $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1$

۳۰۱۴۷ (۱۳.۱۷۳) $\frac{\partial g}{\partial x} = 2xy + y\cos x,$

۳۰۱۴۸ $\frac{\partial g}{\partial y} = x^2 - \sin y + \sin x,$

۳۰۱۴۹ $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 2y - y\sin x, \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -\cos y,$

۳۰۱۵۰ $\frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x + \cos x$

۳۰۱۵۱ (۱۳.۱۷۵) $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} = \frac{-1}{(x+y)^2}$

۳۰۱۵۲ $\frac{\partial^2 r}{\partial y^2} = \frac{-1}{(x+y)^2}, \frac{\partial^2 r}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2}$

۳۰۱۵۳ (۱۳.۱۷۷) $\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{2}{2x+3y}, \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{3}{2x+3y},$

۳۰۱۵۴ $\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-6}{(2x+3y)^2}$

۳۰۱۵۵ (۱۳.۱۷۹) $\frac{\partial w}{\partial x} = y^2 + 2xy^3 + 3x^2y^4,$

۳۰۱۵۶ $\frac{\partial w}{\partial y} = 2xy + 3x^2y^2 + 4x^3y^3,$

۳۰۱۵۷ $\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 2y + 6xy^2 + 12x^2y^3,$

۳۰۱۵۸ $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2y + 6xy^2 + 12x^2y^3$

۳۰۱۵۹ (۱۳.۱۸۱) (ا) پہلے $x$، (ب) پہلے $y$، (ج) پہلے $x$، (د) پہلے $x$، (ہ) پہلے

۳۰۱۶۰ $y$، (و) پہلے $y$

۳۰۱۶۱ (۱۳.۱۸۳) $f_x(1,2) = -13, f_y(1,2) = -2$

۳۰۱۶۲ (۱۳.۱۸۵) 12

۳۰۱۹۳ $-2$ (۱۳.۱۸۷)

۳۰۱۹۴ $\frac{\partial A}{\partial a} = \frac{a}{bc\sin A}$، $\frac{\partial A}{\partial b} = \frac{c\cos A - b}{bc\sin A}$ (۱۳.۱۸۹)

۳۰۱۹۵ $v_x = \frac{\ln v}{(\ln u)(\ln v) - 1}$ (۱۳.۱۹۱)

۳۰۱۹۶

۳۰۱۹۷ حصہ ۱۳.۴ صفحہ ۱۳۶۶

۳۰۱۹۸

۳۰۱۹۹

۳۰۲۰۰

۳۰۲۰۱ $\frac{\partial z}{\partial r} = 4\cos\theta\ln(r\sin\theta) + 4\cos\theta$،(ا) (۱۳.۲۵۴)

۳۰۲۰۲ $\frac{\partial z}{\partial\theta} = -4r\sin\theta\ln(r\sin\theta) + \frac{4r\cos^2\theta}{\sin\theta}$

۳۰۲۰۳ $\frac{\partial z}{\partial r} = \sqrt{2}(\ln 2 + 2)$،(ب)

۳۰۲۰۴ $\frac{\partial z}{\partial\theta} = -2\sqrt{2}\ln 2 + 4\sqrt{2}$

۳۰۲۰۵ $\frac{\partial w}{\partial u} = 2u + 4uv$،(ا) (۱۳.۲۵۶)

۳۰۲۰۶ $\frac{\partial w}{\partial v} = -2v + 2u^2$

۳۰۲۰۷ $\frac{\partial w}{\partial u} = 3$، $\frac{\partial w}{\partial v} = -\frac{3}{2}$(ب)

۳۰۲۰۸ $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$، $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{z}{(z-y)^2}$(ا) (۱۳.۲۵۸)

۳۰۲۰۹ $\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{-y}{(z-y)^2}$

۳۰۲۱۰ $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$، $\frac{\partial u}{\partial y} = 1$، $\frac{\partial u}{\partial z} = -2$(ب)

۳۰۲۱۱ $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ (۱۳.۲۶۰)

۳۰۲۱۲ $\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲)

۳۰۲۱۳ $\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial v}$

۳۰۲۱۴ $\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۴)

۳۰۲۱۵ $\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}$

۳۰۲۱۶ $\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}$ (۱۳.۲۶۶)

۳۰۲۱۷ $\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s}$

۳۰۲۱۸ $\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}u}\frac{\partial u}{\partial s}$، $\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}u}\frac{\partial u}{\partial t}$ (۱۳.۲۶۸)

۳۰۲۱۹ چونکہ $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}r} = 0$ ہے لہٰذا (۱۳.۲۷۰)

۳۰۲۲۰ $\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}r} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}r} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}r}$

۳۰۲۲۱ چونکہ $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} = 0$ ہے لہٰذا

۳۰۲۲۲ $\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}$

۳۰۲۲۳ $\frac{4}{3}$ (۱۳.۲۷۲)

۳۰۲۲۴ $-\frac{4}{5}$ (۱۳.۲۷۴)

۳۰۲۲۵ $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{4}$، $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{3}{4}$ (۱۳.۲۷۶)

۳۰۲۲۶ $\frac{\partial z}{\partial x} = -1$، $\frac{\partial z}{\partial y} = -1$ (۱۳.۲۷۸)

۳۰۲۲۷ $12$ (۱۳.۲۸۰)

۳۰۲۲۸ $-7$ (۱۳.۲۸۲)

۳۰۲۲۹ $\frac{\partial z}{\partial u} = 2$، $\frac{\partial z}{\partial v} = 1$ (۱۳.۲۸۴)

۳۰۲۳۰ $-0.000\,05\ \mathrm{A\,s^{-1}}$ (۱۳.۲۸۶)

۳۰۲۳۱ $(\cos 1, \sin 1, 1)$ اور $(\cos(-2), \sin(-2), -2)$ (۱۳.۲۹۲)

۳۰۲۳۲ حصہ ۱۳.۵ صفحہ ۱۳۷۸

۳۰۲۳۳ $(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ اور $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ (ا) (۱۳.۲۹۴) پر اعظم، $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ اور $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ اقل۔

۳۰۲۳۴ (ب) زیادہ $= 6$، کم $= 2$

۳۰۲۳۵ $2x\sqrt{x^8 + x^3} + \int_0^{x^2} \frac{3x^2}{2\sqrt{t^4 + x^3}}\,\mathrm{d}t$ (۱۳.۲۹۶)

۳۰۲۳۶ $L(x,y) = 1$ (ا) (۱۳.۲۰۶)

۳۰۲۳۷ $L(x,y) = 2x + 2y - 1$ (ب)

۳۰۲۳۸ $L(x,y) = 3x - 4y + 5$ (ا) (۱۳.۲۰۸)

۳۰۲۳۹ $L(x,y) = 3x - 4y + 5$ (ب)

۳۰۲۴۰ $L(x,y) = 1 + x$ (ا) (۱۳.۲۱۰)

۳۰۲۴۱ $L(x,y) = -y + \frac{\pi}{2}$ (ب)

۳۰۲۴۲ $L(x,y) = 7 + x - 6y;\ 0.06$ (۱۳.۲۱۲)

۳۰۲۴۳ $L(x,y) = x + y + 1;\ 0.08$ (۱۳.۲۱۴)

۳۰۲۴۴ $L(x,y) = 1 + x;\ 0.0222$ (۱۳.۲۱۶)

۳۰۲۴۵ (۱۳.۲۱۸) چھوٹے ضلع پر زیادہ توجہ دیں۔ یہ زیادہ بڑا جزوی تفرق دے گا۔

۳۰۲۴۶ (۱۳.۲۲۰) خلل کی اعظم مقدار (اندازاً) $0.31 \le$ ہو گی۔

۳۰۲۴۷ (۱۳.۲۲۲) اعظم فی صد خلل $\mp 4.83\,\%$ ہو گا۔

۳۰۲۴۸ (۱۳.۲۲۴) $|x-1| \le 0.014$ اور $|y-1| \le 0.014$ لیں۔

۳۰۲۴۹ $\approx 0.1\,\%$ (۱۳.۲۲۶)

۳۰۲۵۰ $L(x,y,z) = 2x + 2y + 2z - 3$ (ا) (۱۳.۲۲۸)

۳۰۲۵۱ $L(x,y,z,) = y + z$ (ب)

۳۰۲۵۲ $L(x,y,z) = 0$ (ج)

۳۰۲۵۳ $L(x,y,z) = x$ (ا) (۱۳.۲۳۰)

۳۰۲۵۴ $L(x,y,z) = \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{y}{\sqrt{2}}$ (ب)

۳۰۲۵۵ $L(x,y,z) = \frac{x}{3} + \frac{2y}{3} + \frac{2z}{3}$ (ج)

۳۰۲۵۶ $L(x,y,z) = 2 + x$ (ا) (۱۳.۲۳۲)

۳۰۲۵۷ $L(x,y,z) = x - y - z + \frac{\pi}{2} + 1$ (ب)

۳۰۲۵۸ $L(x,y,z) = x - y - z + \frac{\pi}{2} + 1$ (ج)

۳۰۲۵۹ $L(x,y,z) = 2x - 6y - 2z + 6,\ 0.0024$ (۱۳.۲۳۴)

۳۰۲۶۰ $L(x,y,z) = x + y - z - 1,\ 0.00135$ (۱۳.۲۳۶)

۳۰۲۶۱ $S_0(\frac{1}{100}\,\mathrm{d}p + \mathrm{d}x - 5\,\mathrm{d}w - 30\,\mathrm{d}h)$(ا) (۱۳.۲۳۸)

۳۰۲۶۲ (ب) قدیمی تبدیلی کو زیادہ حساس ہے۔

۳۰۲۶۳ (۱۳.۲۴۰) $d$ میں تبدیلی کو $f$ زیادہ حساس ہے۔

۳۰۲۶۴ (۱۳.۲۴۴) ممکنہ خلل کی مقدار $4.8 \le$ ہو گی۔

۳۰۲۶۵ (۱۳.۲۴۶) جی ہاں

۳۰۲۶۶ $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = 0$، $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}(\pi) = 0$ (۱۳.۲۴۸)

۳۰۲۶۷ $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = 1$، $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}(3) = 1$ (۱۳.۲۵۰)

۳۰۲۶۸ $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = 4t\tan^{-1}t + 1$، $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}(1) = \pi + 1$ (۱۳.۲۵۲)

۳۰۲۴۱ حصہ ۱۳.۶ صفحہ ۱۳۸۸

۳۰۲۴۲ (۱۳.۲۹۸) (ا) 0، (ب) $1+2z$، (ج) $1+2z$

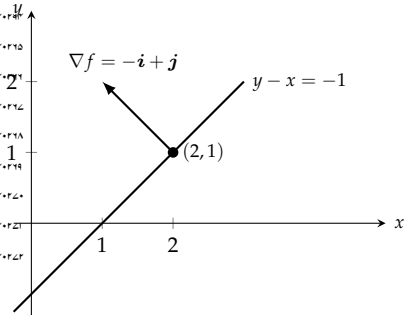
۳۰۲۴۳ (۱۳.۳۰۰) (ا) $\frac{\partial U}{\partial T}\left(\frac{H}{nR}\right)$، (ب) $\frac{\partial U}{\partial P}\left(\frac{nR}{H}\right)+\frac{\partial U}{\partial T}\frac{\partial U}{\partial P}$

۳۰۲۴۴ (۱۳.۳۰۲) (ا) 5، (ب) 5

۳۰۲۴۵ (۱۳.۳۰۴) $\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$

۳۰۲۴۶ حصہ ۱۳.۷ صفحہ ۱۴۰۴

۳۰۲۴۷




(۱۳.۳۱۹، ۲۲۲)

۳۰۲۴۸

۳۰۲۴۹

۳۰۲۵۰

۳۰۲۵۱

۳۰۲۵۲

۳۰۲۵۳

۳۰۲۵۴

۳۰۲۵۵ $-\boldsymbol{u}=-\frac{1}{3\sqrt{3}}\boldsymbol{i}+\frac{5}{3\sqrt{3}}\boldsymbol{j}+\frac{1}{3\sqrt{3}}\boldsymbol{k}$,

۳۰۲۵۶ $(D_{-\boldsymbol{u}}f)_{N_0}=-3\sqrt{3}$;

۳۰۲۵۷ $\boldsymbol{u}=\frac{1}{\sqrt{3}}(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})$, $(D_{\boldsymbol{u}}f)_{N_0}=2\sqrt{3}$; (۱۳.۳۳۰)

۳۰۲۵۸

۳۰۲۵۹ $-\boldsymbol{u}=-\frac{1}{\sqrt{3}}(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})$,

۳۰۲۶۰ $(D_{-\boldsymbol{u}}f)_{N_0}=-2\sqrt{3}$;

۳۰۲۶۱ $\mathrm{d}f=\frac{9}{910}\approx 0.01$ (۱۳.۳۳۲)

۳۰۲۶۲ $\mathrm{d}g=0$ (۱۳.۳۳۴)

۳۰۲۶۳ مماس $x+y+z=3$، عمودخط (۱۳.۳۳۶)

۳۰۲۶۴ $x=1+2t,\ y=1+2t,\ z=1+2t$

۳۰۲۶۵ مماس $2x-z-2=0$، عمودخط (۱۳.۳۳۸)

۳۰۲۶۷ $x=2-4t,\ y=0,\ z=2+2t$

۳۰۲۶۷ مماس $2x+2y+z-4=0$، عمودخط (۱۳.۳۴۰)

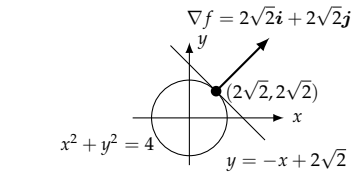
۳۰۲۶۸ $x=2t,\ y=1+2t,\ z=1+t$

۳۰۲۶۹ مماس $x+y+z-1=0$، عمودخط (۱۳.۳۴۲)

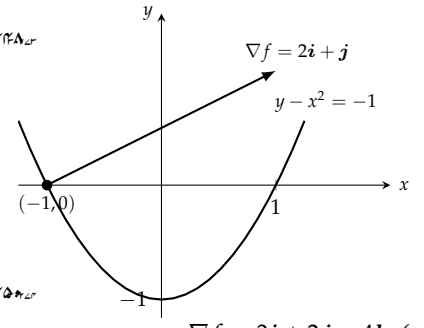
۳۰۲۷۰ $x=t,\ y=1+t,\ z=t$

۳۰۲۷۱ $2x-z-2=0$ (۱۳.۳۴۴)

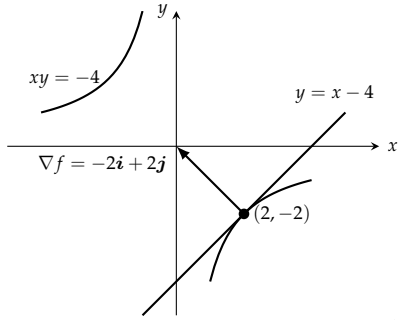
۳۰۲۷۲ $x-y+2z-1=0$ (۱۳.۳۴۶)




(۱۳.۳۴۸، ۲۲۳)




(۱۳.۳۵۰، ۲۲۳)




(۱۳.۳۵۲، ۲۲۳)

۳۰۲۷۳ $\nabla f=3\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}-4\boldsymbol{k}$ (۱۳.۳۱۴)

۳۰۲۷۴ $\nabla f=-\frac{26}{27}\boldsymbol{i}+\frac{23}{54}\boldsymbol{j}-\frac{23}{54}\boldsymbol{k}$ (۱۳.۳۱۶)

۳۰۲۷۵ $-4$ (۱۳.۳۱۸)

۳۰۲۷۶ $\frac{31}{13}$ (۱۳.۳۲۰)

۳۰۲۷۷ 3 (۱۳.۳۲۲)

۳۰۲۷۸ 2 (۱۳.۳۲۴)

۳۰۲۷۹ $\boldsymbol{u}=-\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i}+\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$, $(D_{\boldsymbol{u}}f)_{N_0}=\sqrt{2}$; (۱۳.۳۲۶)

۳۰۲۸۰ $-\boldsymbol{u}=\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i}-\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$,

۳۰۲۸۱ $(D_{-\boldsymbol{u}}f)_{N_0}=-\sqrt{2}$

۳۰۲۸۲ $\boldsymbol{u}=\frac{1}{3\sqrt{3}}\boldsymbol{i}-\frac{5}{3\sqrt{3}}\boldsymbol{j}-\frac{1}{3\sqrt{3}}\boldsymbol{k}$, (۱۳.۳۲۸)

۳۰۲۸۳ $(D_{\boldsymbol{u}}f)_{N_0}=3\sqrt{3}$;

۳۰۲۸۴ $x=1,y=1+2t,z=1-2t$ (۱۳.۳۵۲)

۳۰۲۸۵ $x=1-2t,y=1,z=\frac{1}{2}+2t$ (۱۳.۳۵۴)

۳۰۲۸۶ $x=1+90t,y=1-90t,z=3$ (۱۳.۳۵۶)

۳۰۲۸۷ $\boldsymbol{u}=\frac{7}{\sqrt{53}}\boldsymbol{i}-\frac{2}{\sqrt{53}}\boldsymbol{j}$, (۱۳.۳۵۸)

۳۰۲۸۹ $-\boldsymbol{u}=-\frac{7}{\sqrt{53}}\boldsymbol{i}+\frac{2}{\sqrt{53}}\boldsymbol{j}$

۳۰۲۹۰ نہیں، اعظم شرح تبدیلی $\sqrt{185}<14$ ہے۔ (۱۳.۳۶۰)

۳۰۲۹۱ $-\frac{7}{\sqrt{5}}$ (۱۳.۳۶۲)

۳۰۲۸۲ (۱۳.۳۶۴) $\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\sqrt{3} - \frac{1}{2}\cos\sqrt{3} \approx 0.935\,^\circ\mathrm{C\,m^{-1}}$ (ا)
۳۰۲۸۳ $\sqrt{3}\sin\sqrt{3} - \cos\sqrt{3} \approx 1.87\,^\circ\mathrm{C\,s^{-1}}$ (ب)
۳۰۲۸۴ (۱۳.۳۶۶) $-\frac{\pi}{4}$ پر $-\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$؛ $0$ پر $\frac{\pi}{4}$؛ $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ پر
۳۰۲۸۵
۳۰۲۸۵ **حصہ ۱۳.۸ صفحہ ۱۴۱۷**
۳۰۲۸۶ (۱۳.۳۷۵) $f(-3,3) = -5$ مقامی اقل قیمت نقطہ
۳۰۲۸۷ (۱۳.۳۷۷) $f(\frac{2}{3},\frac{4}{3}) = 0$ مقامی اعظم قیمت نقطہ
۳۰۲۸۸ (۱۳.۳۷۹) $f(-2,1)$ نقطہ زین
۳۰۲۸۹ (۱۳.۳۸۱) $f(\frac{6}{5},\frac{69}{25})$ نقطہ زین
۳۰۲۹۰ (۱۳.۳۸۳) $f(2,1)$ نقطہ زین
۳۰۲۹۱ (۱۳.۳۸۵) $f(2,-1) = -6$ مقامی اقل قیمت نقطہ
۳۰۲۹۲ (۱۳.۳۸۷) $f(1,2)$ نقطہ زین
۳۰۲۹۳ (۱۳.۳۸۹) $f(0,0)$ نقطہ زین
۳۰۲۹۴ (۱۳.۳۹۱) $f(0,0)$ نقطہ زین؛ $f(-\frac{2}{3},\frac{2}{3}) = \frac{170}{27}$ مقامی اعظم
۳۰۲۹۵ قیمت نقطہ
۳۰۲۹۶ (۱۳.۳۹۳) $f(0,0) = 0$ مقامی اقل قیمت نقطہ؛ $f(1,-1)$ نقطہ
۳۰۲۹۷ زین
۳۰۲۹۸ (۱۳.۳۹۵) $f(0,0)$ نقطہ زین؛ $f(\frac{4}{9},\frac{4}{3}) = -\frac{64}{81}$ مقامی اقل
۳۰۲۹۹ قیمت نقطہ
۳۰۳۰۰ (۱۳.۳۹۷) $f(0,0)$ نقطہ زین؛ $f(0,2) = -12$ مقامی اقل
۳۰۳۰۱ قیمت نقطہ؛ $f(-2,0) = -4$ مقامی اعظم قیمت نقطہ؛
۳۰۳۰۲ $f(-2,2)$ نقطہ زین
۳۰۳۰۳ (۱۳.۳۹۹) $f(0,0)$ نقطہ زین؛ $f(1,1) = 2$
۳۰۳۰۴ $f(-1,-1) = 2$ مقامی اعظم قیمت نقطہ
۳۰۳۰۵ (۱۳.۴۰۱) $f(0,0) = -1$ مقامی اعظم قیمت نقطہ
۳۰۳۰۶ (۱۳.۴۰۳) $f(n\pi,0)$ نقطہ زین؛ ہر $n$ پر $f(n\pi,0) = 0$
۳۰۳۰۷ (۱۳.۴۰۵) $(0,0)$ پر مطلق اعظم قیمت $1$ جبکہ $(1,2)$ پر مطلق اقل
۳۰۳۰۸ قیمت $-5$
۳۰۳۰۹ (۱۳.۴۰۷) $(0,2)$ پر مطلق اعظم قیمت $4$ جبکہ $(0,0)$ پر مطلق اقل
۳۰۳۱۰ قیمت $0$
۳۰۳۱۱ (۱۳.۴۰۹) $(0,-3)$ پر مطلق اعظم قیمت $11$ جبکہ $(4,-2)$ پر
۳۰۳۱۲ مطلق اقل قیمت $-10$
۳۰۳۱۳ (۱۳.۴۱۱) $(2,0)$ پر مطلق اعظم قیمت $4$ جبکہ $(3,-\frac{\pi}{4})$ پر
۳۰۳۱۴ $(3,\frac{\pi}{4})$، $(1,-\frac{\pi}{4})$ اور $(1,\frac{\pi}{4})$ پر مطلق اقل قیمت
۳۰۳۱۵ $(\frac{3\sqrt{2}}{2})$
۳۰۳۱۶ (۱۳.۴۱۳) $a = -3,\ b = 2$
۳۰۳۱۷ (۱۳.۴۱۵) $(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})$ اور $(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2})$ پر گرم تہ‌یں
۳۰۳۱۸ $2.25\,^\circ\mathrm{C}$ جبکہ $(\frac{1}{2},0)$ پر سرد ترین $-0.25\,^\circ\mathrm{C}$
۳۰۳۱۹ (۱۳.۴۱۷) (ا) $f(0,0)$ نقطہ زین، (ب) $f(1,2)$ مقامی اقل
۳۰۳۲۰ قیمت نقطہ، (ج) $f(1,-2)$ مقامی اقل قیمت نقطہ، (د)
۳۰۳۲۱ $f(-1,-2)$ نقطہ زین
۳۰۳۲۳ $(\frac{1}{6},\frac{1}{3},\frac{355}{36})$ (۱۳.۴۲۳)
۳۰۳۲۴ (۱۳.۴۲۷) (ا) نصف دائرہ: $t = \frac{\pi}{4}$ پر مقامی اعظم قیمت $f = 2\sqrt{2}$
جبکہ $t = \pi$ پر مقامی اقل قیمت $f = -2$؛ چوتھائی دائرہ:
۳۰۳۲۵ $t = \frac{\pi}{4}$ پر مقامی اعظم قیمت $f = 2\sqrt{2}$ جبکہ $t = 0$
۳۰۳۲۶ اور $t = \frac{\pi}{2}$ پر مقامی اقل قیمت $f = 2$ (ب) نصف دائرہ:
۳۰۳۲۷ $t = \frac{\pi}{4}$ پر مقامی اعظم قیمت $g = 2$ جبکہ $t = \frac{3\pi}{4}$
۳۰۳۲۸ پر مقامی اقل قیمت $g = -2$؛ چوتھائی دائرہ: $t = \frac{\pi}{4}$ پر
۳۰۳۲۹ مقامی اعظم قیمت $g = 2$ جبکہ $t = 0$ اور $t = \frac{\pi}{2}$
۳۰۳۳۰ پر مقامی اقل قیمت $g = 0$؛ (ج) نصف دائرہ: $t = 0$ اور
۳۰۳۳۱ $t = \pi$ پر مقامی اعظم قیمت $h = 8$ جبکہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر
۳۰۳۳۲ اقل قیمت $h = 4$؛ چوتھائی دائرہ: $t = 0$ پر مقامی اعظم قیمت
$h = 8$ جبکہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر مقامی اقل قیمت $h = 4$
۳۰۳۳۴ (۱۳.۴۲۹) (ا) $t = -\frac{1}{2}$ پر اقل قیمت $f = -\frac{1}{2}$ جبکہ کوئی اعظم
۳۰۳۳۵ قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ (ب) $t = -1$ اور $t = 0$ پر اعظم
۳۰۳۳۶ $f = 0$ جبکہ $t = -\frac{1}{2}$ پر کم سے کم $f = -\frac{1}{2}$ پائی جاتی
۳۰۳۳۷ ہے۔ (ج) $t = 1$ پر اعظم $f = 4$ جبکہ $t = 0$ پر کم سے کم
۳۰۳۳۸ قیمت $f = 0$ پائی جاتی ہے۔
۳۰۳۳۹ (۱۳.۴۳۱) $y = -\frac{20}{13}x + \frac{9}{13},\quad y|_{x=4} = -\frac{71}{13}$
۳۰۳۴۰ (۱۳.۴۳۳) $y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{6},\quad y|_{x=4} = \frac{37}{6}$
۳۰۳۴۱ (۱۳.۴۳۵) $y = 51.3x + 3467$
۳۰۳۴۲
۳۰۳۴۲ **حصہ ۱۳.۹ صفحہ ۱۴۳۶**
۳۰۳۴۳ (۱۳.۴۴۳) $(\mp\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{2}),(\mp\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{2})$
۳۰۳۴۴ (۱۳.۴۴۵) $39$
۳۰۳۴۵ (۱۳.۴۴۷) $(3,\mp3\sqrt{2})$
۳۰۳۴۶ (۱۳.۴۴۹) (ا) $8$، (ب) $64$
۳۰۳۴۷ (۱۳.۴۵۱) $r = 2\,\mathrm{cm},\ h = 4\,\mathrm{cm}$
۳۰۳۴۸ (۱۳.۴۵۳) $l = 4\sqrt{2},\ w = 3\sqrt{2}$
۳۰۳۴۹ (۱۳.۴۵۵) کم سے کم $f(0,0) = 0$، اعظم $f(2,4) = 20$
۳۰۳۵۰ (۱۳.۴۵۷) کم سے کم $0^\circ$، اعظم $125^\circ$
۳۰۳۵۱ (۱۳.۴۵۹) $(\frac{3}{2},2,\frac{5}{2})$
۳۰۳۵۲ (۱۳.۴۶۱) $1$
۳۰۳۵۳ (۱۳.۴۶۳) $(0,0,2),\ (0,0,-2)$
۳۰۳۵۴ (۱۳.۴۶۵) کم سے کم $-30$ = اعظم $f(-1,2,-5) = f(1,-2,5) = 30$
۳۰۳۵۵ (۱۳.۴۶۷) $3,3,3$
۳۰۳۵۶ (۱۳.۴۶۹) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ضرب $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ضرب $\frac{2}{\sqrt{3}}$ اکائیاں
۳۰۳۵۷ (۱۳.۴۷۱) $(\mp\frac{4}{3},-\frac{4}{3},-\frac{4}{3})$
۳۰۳۵۸ (۱۳.۴۷۳) $U(8,14) = 128$
۳۰۳۵۹ (۱۳.۴۷۵) $f(\frac{2}{3},\frac{4}{3},-\frac{4}{3}) = \frac{4}{3}$

۳۰۳۷۱ (۱۳.۴۷۷) $(2,4,4)$

۳۰۳۷۲ (۱۳.۴۷۹) $6\sqrt{3}$ پر کم سے کم اور $1 - 6\sqrt{3}$ پر اعظم $(\mp\sqrt{6}, -\sqrt{3}, 1)$

۳۰۳۷۳ $1 + 6\sqrt{3}$ پر اعظم $(\mp\sqrt{6}, \sqrt{3}, 1)$

۳۰۳۷۴ (۱۳.۴۸۱) $(\mp\sqrt{2}, \mp\sqrt{2}, 0)$ پر کم سے کم $2$ اور $(0, 0, \mp 2)$

۳۰۳۷۵ پر اعظم $4$

۳۰۳۷۶ حصہ ۱۳.۱۰ صفحہ ۱۴۴۵

۳۰۳۷۷ (۱۳.۴۹۳) مربعی $x + xy$، مکعبی $x + xy + \frac{1}{2}xy^2$

۳۰۳۷۸ (۱۳.۴۹۵) مربعی $xy$، مکعبی $xy$

۳۰۳۷۹ (۱۳.۴۹۷) مربعی $y + \frac{1}{2}(2xy - y^2)$، مکعبی

۳۰۳۸۰ $y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) + \frac{1}{6}(3x^2y - 3xy^2 +$

۳۰۳۸۱ $2y^3)$

۳۰۳۸۲ (۱۳.۴۹۹) مربعی $x^2 + y^2$، مکعبی $x^2 + y^2$

۳۰۳۸۳ (۱۳.۵۰۱) مربعی $1 + (x+y) + (x+y)^2$، مکعبی

۳۰۳۸۴ $1 + (x+y) + (x+y)^2 + (x+y)^3$

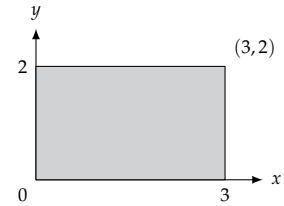
۳۰۳۸۵ (۱۳.۵۰۳) مربعی $1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2$؛

۳۰۳۸۶ خلل $E(x,y) \le 0.00134$

۳۰۳۸۷ حصہ ۱۴.۱ صفحہ ۱۴۶۰

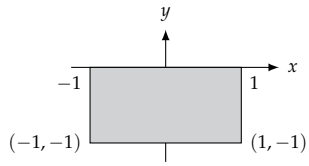
۳۰۳۸۸

۳۰۳۸۹ (۱۴.۱) $16$



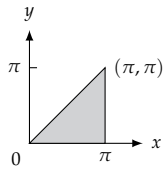

۳۰۳۹۰

۳۰۳۹۱ (۱۴.۳) $1$




۳۰۳۹۲

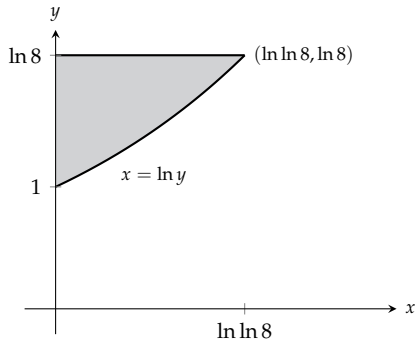
۳۰۳۹۳ (۱۴.۵) $\frac{\pi^2}{2} + 2$



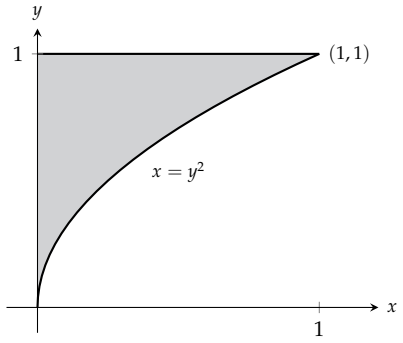

۳۰۳۹۴

۳۰۳۹۵

۳۰۳۹۶ (۱۴.۷) $8\ln 8 - 16 + e$




۳۰۳۹۷ (۱۴.۹) $e - 2$




۳۰۳۹۸

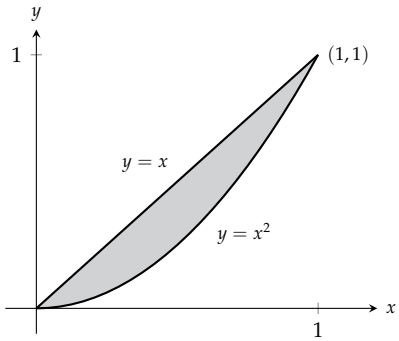
۳۰۳۹۹ (۱۴.۱۱) $\frac{3}{2}\ln 2$

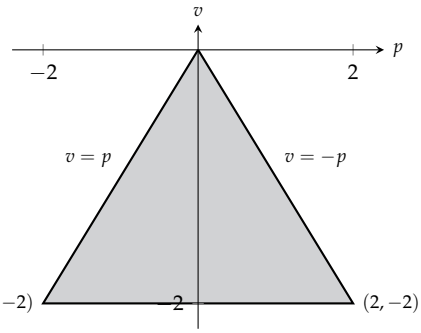
۳۰۴۰۰ (۱۴.۱۳) $\frac{1}{6}$

۳۰۴۰۱ (۱۴.۱۵) $-\frac{1}{10}$

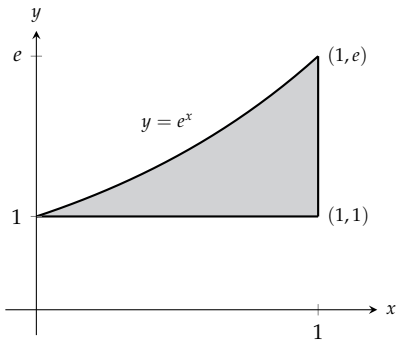
۳۰۴۰۲ (۱۴.۱۷) $8$

۳۰۴۰۳

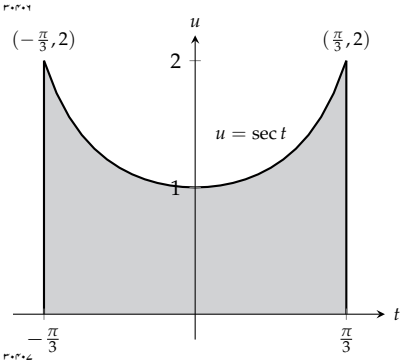



۱۴.۱۹ $2\pi$

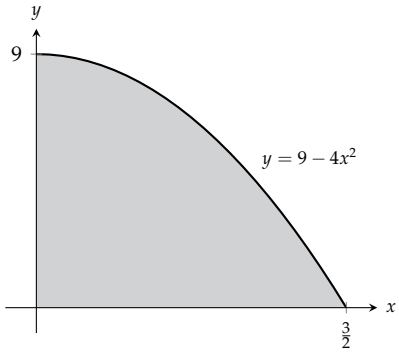


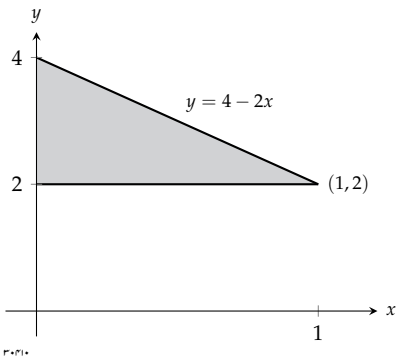

۱۴.۲۵ $\int_1^e \int_{\ln y}^1 \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$




۱۴.۲۱ $\int_2^4 \int_0^{(4-y)/2} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

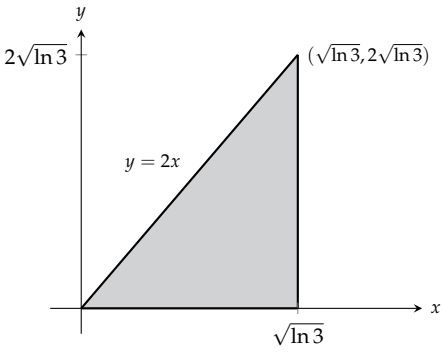
۱۴.۲۷ $\int_0^9 \int_0^{(\sqrt{9-y})/2} 16x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

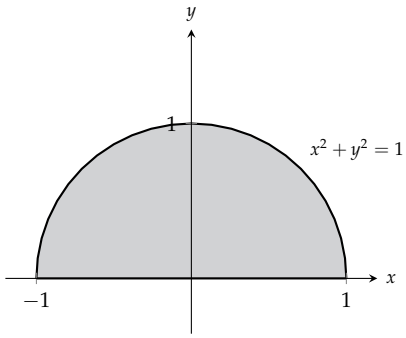



۱۴.۲۳ $\int_0^1 \int_{x^2}^x \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

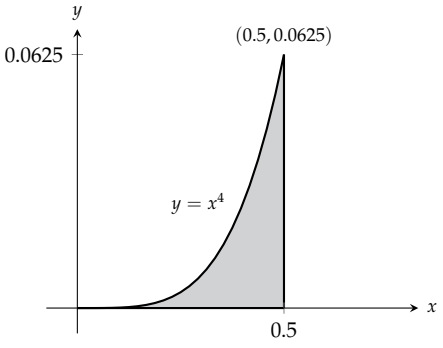
۱۴.۲۹ $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

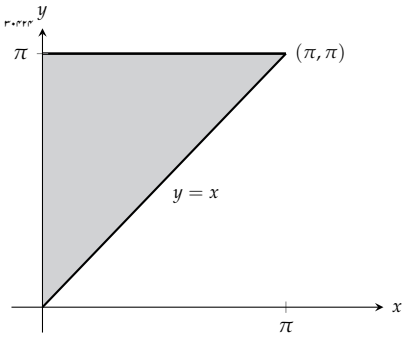



۱۴.۳۱) 2

۱۴.۳۲) $\frac{1}{80\pi}$




۱۴.۳۳) $\frac{e-2}{2}$

۱۴.۳۴) $-\frac{2}{3}$

۱۴.۳۵) $\frac{4}{3}$

۱۴.۳۶) $\frac{625}{12}$

۱۴.۳۷) 16

۱۴.۳۸) 20

۱۴.۳۹) $2(1 + \ln 2)$

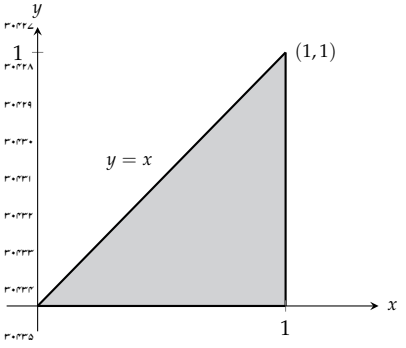
۱۴.۴۰) 1

۱۴.۴۱) $\pi^2$

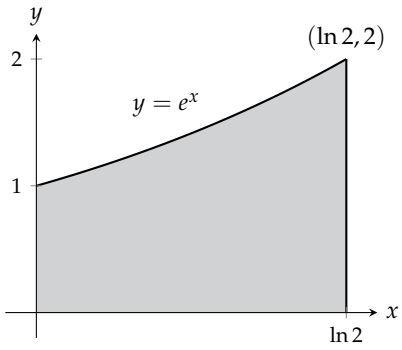
۱۴.۴۲) $-\frac{1}{4}$

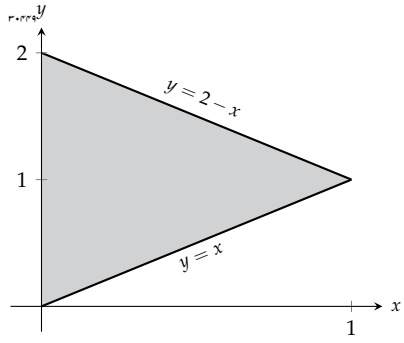
۱۴.۴۳) $\frac{20\sqrt{3}}{9}$

۱۴.۴۴) $\int_0^1 \int_x^{2-x} (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \frac{4}{3}$




۱۴.۴۵) 2



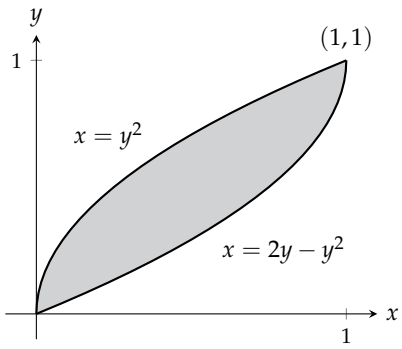

۳۰۳۴۸ 


۳۰۳۵۸

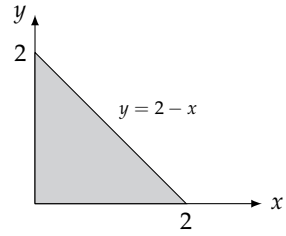
۳۰۳۵۰ ۰.۶۰۳ (۱۴.۶۷ ۳۰۳۵۹

$\int_0^1 \int_{y^2}^{2y-y^2} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{1}{3}$ (۱۴.۷۷ ۳۰۳۵۱ ۰.۲۳۳ (۱۴.۶۹ ۳۰۳۶۰

۳۰۳۵۲ ۳۰۳۶۱ حصه ۱۴.۲ صفحه ۱۴۷۴



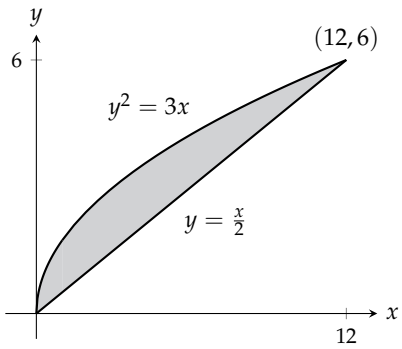

$\int_0^2 \int_0^{2-x} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = 2,\ \int_0^2 \int_0^{2-y} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2$ (۱۴.۷۱ ۳۰۳۶۲ ۳۰۳۶۳

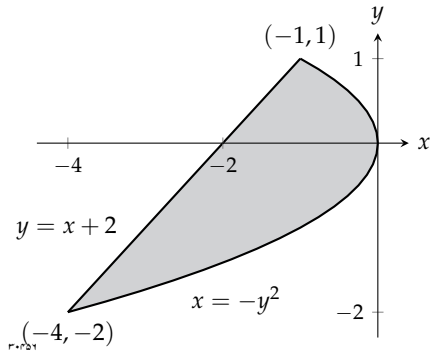



۳۰۳۵۳ ۳۰۳۶۴

۳۰۳۵۴ ۱۲ (۱۴.۷۹ ۳۰۳۶۵ $\int_{-2}^1 \int_{y-2}^{-y^2} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{9}{2}$ (۱۴.۷۳ ۳۰۳۶۶

۳۰۳۵۵ ۳۰۳۶۷




۳۰۳۵۶ ۳۰۳۶۸

۳۰۳۵۷ $\sqrt{2} - 1$ (۱۴.۸۱ ۳۰۳۶۹ $\int_0^{\ln 2} \int_0^{e^x} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = 1$ (۱۴.۷۵ ۳۰۳۷۰

$\frac{3\sqrt{2}}{5}$

(۱۴.۱۱۱) $40\,000(1-e^{-2})\ln(\frac{7}{2}) \approx 43\,329$

(۱۴.۱۱۳) $0 < a \le \frac{5}{2}$

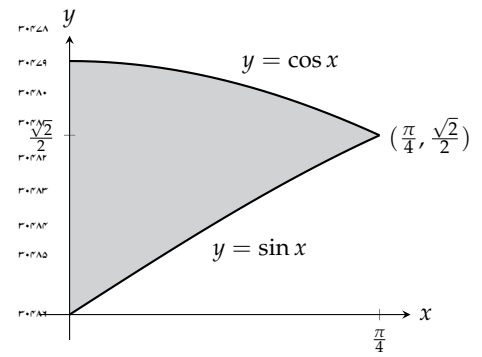
(۱۴.۱۱۵) $(\bar{x},\bar{y}) = (2/\pi, 0)$

(۱۴.۱۱۷) $\frac{3}{2}$ (ا)، (ب) ایک سے ہیں۔

(۱۴.۱۲۳) $(\frac{7}{5}, \frac{31}{10})$ (ا)، $(\frac{19}{7}, \frac{18}{7})$ (ب)، $(\frac{9}{2}, \frac{19}{8})$ (ج)، $(\frac{11}{4}, \frac{43}{16})$ (د)

(۱۴.۱۲۵) مشترک سرحد پر ہونے کے لیے $h = a\sqrt{2}$، مثلث کے اندر ہونے کے لیے $h > a\sqrt{2}$

حصہ ۱۴.۳ صفحہ ۱۴۸۵




(۱۴.۱۲۷) $\frac{\pi}{2}$

(۱۴.۱۲۹) $\frac{\pi}{8}$

(۱۴.۱۳۱) $\pi a^2$

(۱۴.۱۳۳) $36$

(۱۴.۱۳۵) $(1-\ln 2)\pi$

(۱۴.۱۳۷) $(2\ln 2 - 1)(\pi/2)$

(۱۴.۱۳۹) $\frac{\pi}{2} + 1$

(۱۴.۱۴۱) $\pi(\ln(4) - 1)$

(۱۴.۱۴۳) $2(\pi - 1)$

(۱۴.۱۴۵) $12\pi$

(۱۴.۱۴۷) $\frac{3\pi}{8} + 1$

(۱۴.۱۴۹) $4$

(۱۴.۱۵۱) $6\sqrt{3} - 2\pi$

(۱۴.۱۵۳) $\bar{x} = \frac{5}{6}, \bar{y} = 0$

(۱۴.۱۵۵) $\frac{2a}{3}$

(۱۴.۱۵۷) $\frac{2a}{3}$

(۱۴.۱۵۹) $2\pi$

(۱۴.۱۶۱) $\frac{4}{3} + \frac{5\pi}{8}$

(۱۴.۱۶۳) $\sqrt{\pi/2}$ (ا)، $1$ (ب)

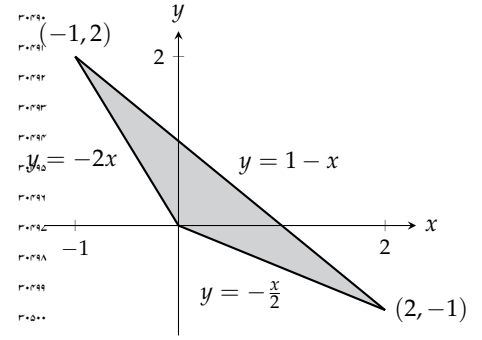
(۱۴.۱۶۵) $\pi \ln 4$ نہیں

(۱۴.۱۶۷) $\frac{1}{2}(a^2 + 2h^2)$

حصہ ۱۴.۴ صفحہ ۱۴۹۷

(۱۴.۱۷۳) $1$

(۱۴.۱۷۵) $\int_0^1 \int_0^{2-2x} \int_0^{3-3x-3y/2} dz\,dy\,dx$,
$\int_0^2 \int_0^{1-y/2} \int_0^{3-3x-3y/2} dz\,dx\,dy$,
$\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{2-2x-2z/3} dy\,dz\,dx$,
$\int_0^3 \int_0^{1-z/3} \int_0^{2-2x-2z/3} dy\,dx\,dz$,
$\int_0^2 \int_0^{3-3y/2} \int_0^{1-y/2-z/3} dx\,dz\,dy$,




(۱۴.۸۳) $\frac{3}{2}$

(۱۴.۸۵) $\frac{4}{\pi^2}$ (ب)، $0$ (ا)

(۱۴.۸۷) $\frac{8}{3}$

(۱۴.۸۹) $\bar{x} = \frac{5}{14}, \bar{y} = \frac{38}{35}$

(۱۴.۹۱) $\bar{x} = \frac{64}{35}, \bar{y} = \frac{5}{7}$

(۱۴.۹۳) $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{4}{3\pi}$

(۱۴.۹۵) $\bar{x} = \bar{y} = \frac{4a}{3\pi}$

(۱۴.۹۷) $\bar{x} = \frac{\pi}{2}, \bar{y} = \frac{\pi}{8}$

(۱۴.۹۹) $\bar{x} = -1, \bar{y} = \frac{1}{4}$

(۱۴.۱۰۱) $I_x = \frac{64}{105}, R_x = 2\sqrt{\frac{2}{7}}$

(۱۴.۱۰۳) $\bar{x} = \frac{3}{8}, \bar{y} = \frac{17}{16}$

(۱۴.۱۰۵) $\bar{x} = \frac{11}{3}, \bar{y} = \frac{14}{27}, I_y = 432, R_y = 4$

(۱۴.۱۰۷) $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{13}{31}, I_y = \frac{7}{5}, R_y = \sqrt{\frac{21}{31}}$

(۱۴.۱۰۹) $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{7}{10}, I_x = \frac{9}{10}, I_y = \frac{3}{10}$

$I_0 = \frac{6}{5}, R_x = \frac{3\sqrt{6}}{10}, R_y = \frac{3\sqrt{2}}{10}, R_0 =$

۳۰۵۱۵ $\int_0^3 \int_0^{2-2z/3} \int_0^{1-y/2-z/3} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ تمام ۸

(۱۴.۲۱۱) $1$

۳۰۵۱۶ تکملات کا جواب 1 ہے۔

۳۰۵۱۷ $\int_{-2}^{2} \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x,$ (۱۴.۱۷۷)

۳۰۵۱۸ $\int_{-2}^{2} \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$

۳۰۵۱۹ $\int_{-2}^{2} \int_{4}^{8-y^2} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y \quad +$

۳۰۵۲۰ $\int_{-2}^{2} \int_{y^2}^{4} \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y,$

۳۰۵۲۱ $\int_{4}^{8} \int_{-\sqrt{8-z}}^{\sqrt{8-z}} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \quad +$

۳۰۵۲۲ $\int_{0}^{4} \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z,$

۳۰۵۲۳ $\int_{-2}^{2} \int_{4}^{8-x^2} \int_{-\sqrt{8-z-x^2}}^{\sqrt{8-z-x^2}} 1\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x \quad +$

۳۰۵۲۴ $\int_{-2}^{2} \int_{x^2}^{4} \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x,$

۳۰۵۲۵ $\int_{4}^{8} \int_{-\sqrt{8-z}}^{\sqrt{8-z}} \int_{-\sqrt{8-z-x^2}}^{\sqrt{8-z-x^2}} 1\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z \quad +$

۳۰۵۲۶ $\int_{0}^{4} \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z S$ تمام تکملات

۳۰۵۲۷ کا جواب $16\pi$ ہے۔

۳۰۵۲۸ (۱۴.۱۷۹) $1$

۳۰۵۲۹ (۱۴.۱۸۱) $1$

۳۰۵۳۰ (۱۴.۱۸۳) $\frac{\pi^3}{2}(1-\cos 1)$

۳۰۵۳۱ (۱۴.۱۸۵) $18$

۳۰۵۳۲ (۱۴.۱۸۷) $\frac{7}{6}$

۳۰۵۳۳ (۱۴.۱۸۹) $0$

۳۰۵۳۴ (۱۴.۱۹۱) $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{8}$

۳۰۵۳۵ (۱۴.۱۹۳) ا. $\int_{-1}^{1} \int_{0}^{1-x^2} \int_{x^2}^{1-z} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$

۳۰۵۳۶ ب. $\int_{0}^{1} \int_{-\sqrt{1-z}}^{\sqrt{1-z}} \int_{x^2}^{1-z} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$

۳۰۵۳۷ ج. $\int_{0}^{1} \int_{0}^{1-z} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$

۳۰۵۳۸ د. $\int_{0}^{1} \int_{0}^{1-y} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y$

۳۰۵۳۹ ھ. $\int_{0}^{1} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \int_{0}^{1-y} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

۳۰۵۴۰ (۱۴.۱۹۵) $\frac{2}{3}$

۳۰۵۴۱ (۱۴.۱۹۷) $\frac{20}{3}$

۳۰۵۴۲ (۱۴.۱۹۹) $1$

۳۰۵۴۳ (۱۴.۲۰۱) $\frac{16}{3}$

۳۰۵۴۴ (۱۴.۲۰۳) $8\pi - \frac{32}{3}$

۳۰۵۴۵ (۱۴.۲۰۵) $2$

۳۰۵۴۶ (۱۴.۲۰۷) $4\pi$

۳۰۵۴۷ (۱۴.۲۰۹) $\frac{31}{3}$

۳۰۵۴۸ (۱۴.۲۱۱) $1$

۳۰۵۴۹ (۱۴.۲۱۳) $2\sin 4$

۳۰۵۵۰ (۱۴.۲۱۵) $4$

۳۰۵۵۱ (۱۴.۲۱۷) $a = 3$ یا $a = \frac{13}{3}$

۳۰۵۵۲ حصہ ۱۴.۶ صفحہ ۱۵۲۰

۳۰۵۵۳ (۱۴.۲۵۳) $\frac{4\pi(\sqrt{2}-1)}{3}$

۳۰۵۵۴ (۱۴.۲۵۵) $\frac{17\pi}{5}$

۳۰۵۵۵ (۱۴.۲۵۷) $\pi(6\sqrt{2}-8)$

۳۰۵۵۶ (۱۴.۲۵۹) $\frac{3\pi}{10}$

۳۰۵۵۷ (۱۴.۲۶۱) $\frac{\pi}{3}$

۳۰۵۵۸ (۱۴.۲۶۳) ا. $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۵۵۹ (۱۴.۲۶۵) ب. $\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_0^1 \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\phi + \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{3}}^2 \int_0^{\sqrt{4-z^2}} \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۵۶۰ ج. $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} \rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho$

۳۰۵۶۱ (۱۴.۲۶۷) $\pi^2$

۳۰۵۶۲ (۱۴.۲۶۹) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos\phi} \int_0^4 F(\rho,\phi,z)\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۵۶۳ (۱۴.۲۷۱) $\pi/3$

۳۰۵۶۴ (۱۴.۲۷۳) $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec\phi} \int_0^{2-\rho\sin\phi} F(\rho,\phi,z)\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۵۶۵ (۱۴.۲۷۵) $5\pi$

۳۰۵۶۶ (۱۴.۲۷۷) $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\cos\phi} \int_0^{3\rho^2} F(\rho,\phi,z)\rho\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۵۶۷ (۱۴.۲۷۹) $2\pi$

۳۰۵۶۸ (۱۴.۲۸۱) $(\frac{8-5\sqrt{2}}{2})\pi$

۳۰۵۶۹ (۱۴.۲۸۳) ا. $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/6} \int_0^2 r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi \quad +$

۳۰۵۷۰ $\int_0^{2\pi} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_0^{\csc\theta} r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۵۷۱ ب. $\int_0^{2\pi} \int_1^2 \int_{\pi/6}^{\sin^{-1}(1/r)} r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi +$

۳۰۵۷۲ $\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\pi/6} r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۵۷۳ (۱۴.۲۸۵) $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_{\cos\theta}^2 r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \frac{31\pi}{6}$

۳۰۵۷۴ (۱۴.۲۸۷) $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{1-\cos\theta} r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \frac{8\pi}{3}$

۳۰۵۷۵ (۱۴.۲۸۹) $\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^{2\cos\theta} r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \frac{\pi}{3}$

۳۰۵۷۶ (۱۴.۲۹۱) ا. $8\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^2 r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۵۷۷ ب. $8\int_0^{\pi/2} \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۵۷۸ ج. $8\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

۱۴.۲۹۳ $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/3}\int_{\sec\theta}^{2} r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$ (ا) ۳۰۵۸۳

۱۴.۲۹۵ $8\pi/3$ ۳۰۵۸۷

۱۴.۲۹۷ $9/4$ ۳۰۵۸۸

۱۴.۲۹۹ $(3\pi-4)/18$ ۳۰۵۸۹

۱۴.۳۰۱ $\frac{2\pi a^3}{3}$ ۳۰۵۹۰

۱۴.۳۰۳ $\frac{5\pi}{3}$ ۳۰۵۹۱

۱۴.۳۰۵ $\pi/2$ ۳۰۵۹۲

۱۴.۳۰۷ $\frac{4(2\sqrt{2}-1)\pi}{3}$ ۳۰۵۹۳

۱۴.۳۰۹ $16\pi$ ۳۰۵۹۴

۱۴.۳۱۱ $5\pi/2$ ۳۰۵۹۵

۱۴.۳۱۳ $\frac{4\pi(8-3\sqrt{3})}{3}$ ۳۰۵۹۶

۱۴.۳۱۵ $2/3$ ۳۰۵۹۷

۱۴.۳۱۷ $3/4$ ۳۰۵۹۸

۱۴.۳۱۹ $\bar{x}=\bar{y}=0,\ \bar{z}=3/8$ ۳۰۵۹۹

۱۴.۳۲۱ $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=(0,0,3/8)$ ۳۰۶۰۰

۱۴.۳۲۳ $\bar{x}=\bar{y}=0,\ \bar{z}=5/6$ ۳۰۶۰۱

۱۴.۳۲۵ $I_z=30\pi,\ R_z=\sqrt{\frac{5}{2}}$ ۳۰۶۰۲

۱۴.۳۲۷ $I_x=\pi/4$ ۳۰۶۰۳

۱۴.۳۲۹ $\frac{a^4h\pi}{10}$ ۳۰۶۰۴

۱۴.۳۳۱ (ا) $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=(0,0,4/5),\ I_z=\pi/12$ ۳۰۶۰۵

(ب) $R_z=\sqrt{1/3}$ $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=(0,0,5/6)$ ۳۰۶۰۶

$I_z=\pi/14,\ R_z=\sqrt{5/14}$ ۳۰۶۰۷

۱۴.۳۳۵ $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=(0,0,\frac{2h^2+3h}{3h+6})$ ۳۰۶۰۸

$I_z=\frac{\pi a^4(h^2+2h)}{4},\ R_z=\frac{a}{\sqrt{2}}$ ۳۰۶۰۹

۱۴.۳۳۷ $\frac{3M}{\pi R^3}$ ۳۰۶۱۰

۳۰۶۱۱ حصہ ۱۴.۷ صفحہ ۱۵۳۹

۳۰۶۱۲ حصہ ۱۵.۲ صفحہ ۱۵۶۳

۱۴.۳۳۸ $x=\frac{u+v}{3},\ y=\frac{v-2u}{3};\ \frac{1}{3}$ (ا)

۳۰۶۱۳ (ب) تکونی خطہ جس کی سرحدیں $u=0$ ، $v=0$ اور $u+v=3$ ہیں۔

۳۰۶۱۴

۱۴.۳۴۰ $\bar{x}=\frac{1}{5}(2u-v),\ y=\frac{1}{10}(3v-u);\ \frac{1}{10}$ (ا) ۳۰۶۱۵

۳۰۶۱۶ (ب) تکونی خطہ جس کی سرحدیں $v=2u$ ، $u=3v$ اور $3u+v=10$ ہیں۔

۳۰۶۱۷

۱۴.۳۴۲ $\begin{vmatrix}\cos v & -u\sin v\\ \sin v & u\cos v\end{vmatrix}=u$ (ا) ۳۰۶۱۸

$\begin{vmatrix}\sin v & u\cos v\\ \cos v & -u\sin v\end{vmatrix}=-u$ (ب) ۳۰۶۱۹

۱۴.۳۴۴ $\frac{64}{5}$ ۳۰۶۲۰

۱۴.۳۴۶ $\int_0^{2\pi}\int_0^{\sqrt{3}}\int_1^{\sqrt{4-\rho^2}}\rho\,dz\,d\rho\,d\phi$ (ب) ۳۰۶۲۱

۱۴.۳۴۸ $\int_1^2\int_1^3(u+v)\frac{2u}{v}\,du\,dv=8+\frac{52}{3}\ln 2$ ۳۰۶۲۲

۱۴.۳۵۰ $\frac{\pi ab(a^2+b^2)}{4}$ ۳۰۶۲۳

۱۴.۳۵۲ $\int_{-2\sqrt{3}}^{2\sqrt{3}}\int_{-\sqrt{3-x^2}}^{\sqrt{3-x^2}}\int_1^{\sqrt{4-x^2-y^2}}dz\,dy\,dx$ (ج) ۳۰۶۲۴

۱۴.۳۵۴ $\frac{1}{3}(1+\frac{3}{e^2})\approx 0.4687$ ۳۰۶۲۵

۱۴.۳۵۶ $\frac{5\pi}{3}$ (د) ۳۰۶۲۶

۱۴.۳۵۸ $\int_0^3\int_0^2\int_1^2(\frac{v}{3}+\frac{vw}{3u})\,du\,dv\,dw=2+\ln 8$ ۳۰۶۲۷

۳۰۶۲۸ حصہ ۱۵.۱ صفحہ ۱۵۴۹

۱۵.۱) شکل ۱۵.۸ ۳۰۶۲۸

۱۵.۲) شکل ۱۵.۱۰ ۳۰۶۲۹

۱۵.۳) شکل ۱۵.۶ ۳۰۶۳۰

۱۵.۴) شکل ۱۵.۱۳ ۳۰۶۳۱

۱۵.۵) شکل ۱۵.۹ ۳۰۶۳۲

۱۵.۶) شکل ۱۵.۱۱ ۳۰۶۳۳

۱۵.۷) شکل ۱۵.۷ ۳۰۶۳۴

۱۵.۸) شکل ۱۵.۱۲ ۳۰۶۳۵

۱۵.۹) $\sqrt{2}$ ۳۰۶۳۶

۱۵.۱۱) $\frac{13}{2}$ ۳۰۶۳۷

۱۵.۱۳) $3\sqrt{14}$ ۳۰۶۳۸

۱۵.۱۵) $\frac{1}{6}(5\sqrt{5}+9)$ ۳۰۶۳۹

۱۵.۱۷) $\sqrt{3}\ln\frac{b}{a}$ ۳۰۶۴۰

۱۵.۱۹) $\frac{10\sqrt{5}-2}{3}$ ۳۰۶۴۱

۱۵.۲۱) $8$ ۳۰۶۴۲

۱۵.۲۳) $2\sqrt{2}-1$ ۳۰۶۴۳

۱۵.۲۵) (ا) $4\sqrt{2}-1$ ، (ب) $\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})$ ۳۰۶۴۴

۱۵.۲۷) $R_z=a$ ، $I_z=2\pi\delta a^3$ ۳۰۶۴۵

۱۵.۲۹) (ا) $R_z=1$ ، $I_z=2\pi\sqrt{2}\delta$ ؛

(ب) $R_z=1$ ، $I_z=4\pi\sqrt{2}\delta$ ۳۰۶۴۶

۳۰۶۴۷

۱۵.۳۱) $R_z=1$ ، $I_z=2\pi-2$ ۳۰۶۴۸

۳۰۶۴۹

۱۵.۳۷) $\nabla f=\frac{-x\boldsymbol{i}-y\boldsymbol{j}-z\boldsymbol{k}}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$ ۳۰۶۵۰ حل کلیہ

۳۰۶۵۱

۱۵.۳۹) $\nabla g=-\frac{2x}{x^2+y^2}\boldsymbol{i}-\frac{2y}{x^2+y^2}\boldsymbol{j}+e^z\boldsymbol{k}$ ۳۰۶۵۲ حل کلیہ

۱۵.۴۱) $\boldsymbol{F}=\frac{-kx}{(x^2+y^2)^{3/2}}\boldsymbol{i}-\frac{ky}{(x^2+y^2)^{3/2}}\boldsymbol{j}, k>0$ ۳۰۶۵۳ حل کلیہ

۱۵.۴۳) (ا) $\frac{9}{2}$ ، (ب) $\frac{13}{3}$ ، (ج) $\frac{9}{2}$ ۳۰۶۵۴

۱۵.۴۵) (ا) $\frac{1}{3}$ ، (ب) $-\frac{1}{5}$ ، (ج) $0$ ۳۰۶۵۵

۱۵.۴۷) (ا) $2$ ، (ب) $\frac{3}{2}$ ، (ج) $\frac{1}{2}$ ۳۰۶۵۶

۱۵.۴۹) $\frac{1}{2}$ ۳۰۶۵۷

۱۵.۵۱) $-\pi$ ۳۰۶۵۸

۳۰۶۵۸ (۱۵.۵۳) $\frac{207}{12}$

۳۰۶۵۹ (۱۵.۵۵) $-\frac{39}{2}$

۳۰۶۶۰ (۱۵.۵۷) $\frac{25}{6}$

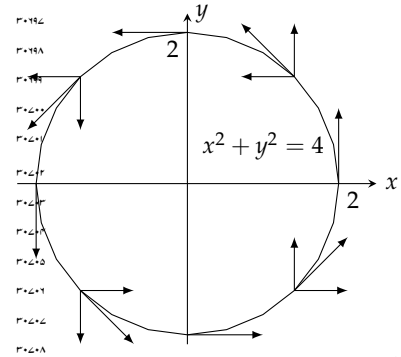
۳۰۶۶۱ (۱۵.۵۹) (ا) دائری بہاؤ اول 0، دائری بہاؤ دوم $2\pi$، بہاؤ اول $2\pi$، بہاؤ دوم 0؛ (ب) دائری بہاؤ اول 0، دائری بہاؤ دوم $8\pi$، بہاؤ اول $8\pi$، بہاؤ دوم 0

۳۰۶۶۴ (۱۵.۶۱) دائری بہاؤ $a^2\pi$، بہاؤ 0

۳۰۶۶۵ (۱۵.۶۳) دائری بہاؤ 0، بہاؤ $a^2\pi$

۳۰۶۶۶ (۱۵.۶۵) (ا) $-\frac{\pi}{2}$، (ب) 0، (ج) 1

۳۰۶۶۷ (۱۵.۶۷)




۳۰۶۶۸

۳۰۶۶۹ (۱۵.۶۹) (ا) $\boldsymbol{G} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$، (ب) $\boldsymbol{G} = \sqrt{x^2+y^2}\boldsymbol{F}$

۳۰۶۷۱ (۱۵.۷۱) $\boldsymbol{F} = \frac{-x\boldsymbol{i}-y\boldsymbol{j}}{\sqrt{x^2+y^2}}$

۳۰۶۷۲ (۱۵.۷۳) 48

۳۰۶۷۳ (۱۵.۷۵) $\pi$

۳۰۶۷۴ (۱۵.۷۷) 0

۳۰۶۷۵ (۱۵.۷۹) $\frac{1}{2}$

۳۰۶۷۶ حصہ ۱۵.۳ صفحہ ۱۵۷۷

۳۰۶۷۷ (۱۵.۸۹) بقائی

۳۰۶۷۸ (۱۵.۹۱) غیر بقائی

۳۰۶۷۹ (۱۵.۹۳) غیر بقائی

۳۰۶۸۰ (۱۵.۹۵) $f(x,y,z) = x^2 + \frac{3y^2}{2} + 2z^2 + C$

۳۰۶۸۱ (۱۵.۹۷) $f(x,y,z) = xe^{y+2z} + C$

۳۰۶۸۲ (۱۵.۹۹) $f(x,y,z) = x\ln x - x + \tan(x+y) + \frac{1}{2}\ln(y^2+z^2) + C$

۳۰۶۸۴ (۱۵.۱۰۱) 49

۳۰۶۸۵ (۱۵.۱۰۳) $-16$

۳۰۶۸۶ (۱۵.۱۰۵) 1

۳۰۶۸۷ (۱۵.۱۰۷) $9\ln 2$

۳۰۶۸۸ (۱۵.۱۰۹) 0

۳۰۶۸۹ (۱۵.۱۱۱) $-3$

۳۰۶۹۰ (۱۵.۱۱۵) $\boldsymbol{F} = \nabla\left(\frac{x^2-1}{y}\right)$

۳۰۶۹۱ (۱۵.۱۱۷) (ا) 1، (ب) 1، (ج) 1

۳۰۶۹۲ (۱۵.۱۱۹) (ا) 2، (ب) 2

۳۰۶۹۴ (۱۵.۱۲۱) $f(x,y,z) = \frac{GmM}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}$

۳۰۶۹۵ (۱۵.۱۲۳) (ا) $c = b = 2a$، (ب) $c = b = 2$

۳۰۶۹۶ (۱۵.۱۲۵) چونکہ میدان بقائی ہے لہٰذا کام راہ پر منحصر نہیں ہو گا۔

۳۰۶۹۶ حصہ ۱۵.۴ صفحہ ۱۵۹۶

۳۰۶۹۷ (۱۵.۱۲۷) بہاؤ 0، دائری بہاؤ $2\pi a^2$

۳۰۶۹۸ (۱۵.۱۲۹) بہاؤ $-\pi a^2$، دائری بہاؤ 0

۳۰۷۰۰ (۱۵.۱۳۱) بہاؤ 2، دائری بہاؤ 0

۳۰۷۰۲ (۱۵.۱۳۳) بہاؤ $-9$، دائری بہاؤ 9

۳۰۷۰۱ (۱۵.۱۳۵) بہاؤ $\frac{1}{2}$، دائری بہاؤ $\frac{1}{2}$

۳۰۷۰۳ (۱۵.۱۳۷) بہاؤ $\frac{1}{5}$، دائری بہاؤ $-\frac{1}{12}$

۳۰۷۰۴ (۱۵.۱۳۹) 0

۳۰۷۰۶ (۱۵.۱۴۱) $\frac{2}{33}$

۳۰۷۰۵ (۱۵.۱۴۳) 0

۳۰۷۰۶ (۱۵.۱۴۵) $-16\pi$

۳۰۷۰۷ (۱۵.۱۴۷) $\pi a^2$

۳۰۷۰۸ (۱۵.۱۴۹) $\frac{3}{8}\pi$

۳۰۷۰۹ (۱۵.۱۵۱) (ا) 0، (ب) $(h-k)$ (خطے کا رقبہ)

۳۰۷۱۰ (۱۵.۱۶۱) (ا) 0

۳۰۷۱۱ حصہ ۱۵.۵ صفحہ ۱۶۱۵

۳۰۷۱۲ (۱۵.۱۷۱) $\frac{13}{3}\pi$

۳۰۷۱۳ (۱۵.۱۷۳) 4

۳۰۷۱۴ (۱۵.۱۷۵) $6\sqrt{6} - 2\sqrt{2}$

۳۰۷۱۵ (۱۵.۱۷۷) $\pi\sqrt{c^2+1}$

۳۰۷۱۶ (۱۵.۱۷۹) $\frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 5\sqrt{5})$

۳۰۷۱۷ (۱۵.۱۸۱) $3 + 2\ln 2$

۳۰۷۱۸ (۱۵.۱۸۳) $9a^3$

۳۰۷۱۹ (۱۵.۱۸۵) $\frac{abc}{4}(ab + ac + bc)$

۳۰۷۲۰ (۱۵.۱۸۷) 2

۳۰۷۲۱ (۱۵.۱۸۹) 18

۳۰۷۲۲ (۱۵.۱۹۱) $\frac{\pi a^3}{6}$

۳۰۷۲۳ (۱۵.۱۹۳) $\frac{\pi a^2}{4}$

۳۰۷۲۴ (۱۵.۱۹۵) $\frac{\pi a^3}{2}$

۳۰۷۲۵ (۱۵.۱۹۷) $-32$

۳۰۷۲۶ (۱۵.۱۹۹) $-4$

۳۰۷۲۷ (۱۵.۲۰۱) $3a^4$

۳۰۷۲۸ (۱۵.۲۰۳) $\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$

$(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) = (0,0,\frac{14}{9}),\ I_z = \frac{15\pi\sqrt{2}}{2}\delta,$ (۱۵.۲۰۵) ۳۰۷۲۹

$R_z = \frac{\sqrt{10}}{2}$ ۳۰۷۳۰

$\frac{20\pi}{3}a^4\delta$ (ب، $\frac{8\pi}{3}a^4\delta$ (ا (۱۵.۲۰۷) ۳۰۷۳۱

$\frac{\pi}{6}(13\sqrt{13}-1)$ (۱۵.۲۰۹) ۳۰۷۳۲

$5\pi\sqrt{2}$ (۱۵.۲۱۱) ۳۰۷۳۳

$\frac{2}{3}(5\sqrt{5}-1)$ (۱۵.۲۱۳) ۳۰۷۳۴

۳۰۷۳۵

## حصہ ۱۵.۶ صفحہ ۱۶۳۱

$\vec{\boldsymbol{r}}(r,\phi) = r\cos\phi\boldsymbol{i} + r\sin\phi\boldsymbol{j} + r^2\boldsymbol{k},$ (۱۵.۲۱۵) ۳۰۷۳۶

$0 \le r \le 2, 0 \le \phi \le 2\pi$ ۳۰۷۳۷

$\vec{\boldsymbol{r}}(r,\phi) = r\cos\phi\boldsymbol{i} + r\sin\phi\boldsymbol{j} + r/2\boldsymbol{k},$ (۱۵.۲۱۷) ۳۰۷۳۸

$0 \le r \le 6, 0 \le \phi \le \pi/2$ ۳۰۷۳۹

$\vec{\boldsymbol{r}}(r,\phi) = r\cos\phi\boldsymbol{i} + r\sin\phi\boldsymbol{j} +$ (۱۵.۲۱۹) ۳۰۷۴۰

$\sqrt{9-r^2}\boldsymbol{k}, 0 \le r \le 3/\sqrt{2}, 0 \le \phi \le 2\pi$ ۳۰۷۴۱

یا ۳۰۷۴۲

$\vec{\boldsymbol{r}}(\theta,\phi) = 3\sin\theta\cos\phi\boldsymbol{i} +$ ۳۰۷۴۳

$3\sin\theta\sin\phi\boldsymbol{j} + 3\cos\theta\boldsymbol{k},$ ۳۰۷۴۴

$0 \le \theta \le \pi/4, 0 \le \phi \le 2\pi$ ۳۰۷۴۵

$\boldsymbol{r}(\theta,\phi) = \sqrt{3}\sin\theta\cos\phi\boldsymbol{i} +$ (۱۵.۲۲۱) ۳۰۷۴۶

$\sqrt{3}\sin\theta\sin\phi\boldsymbol{j} + \sqrt{3}\cos\theta\boldsymbol{k},$ ۳۰۷۴۷

(۱۵.۲۲۳، ۲۸۷) $\pi/3 \le \theta \le \pi/4, 0 \le \phi \le 2\pi$ ۳۰۷۴۸

$\boldsymbol{r}(x,y) = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + (4-y^2)\boldsymbol{k},$ (۱۵.۲۲۳) ۳۰۷۴۹

$0 \le x \le 2, -2 \le y \le 2$ ۳۰۷۵۰

$\boldsymbol{r}(u,v) = u\boldsymbol{i} + 3\cos v\boldsymbol{j} + 3\sin v\boldsymbol{k},$ (۱۵.۲۲۵) ۳۰۷۵۱

$0 \le u \le 3, 0 \le v \le 2\pi$ ۳۰۷۵۲

$\boldsymbol{r}(r,\phi) = r\cos\phi\boldsymbol{i} + r\sin\phi\boldsymbol{j} +$ (ا) (۱۵.۲۲۷) ۳۰۷۵۳

$(1 - r\cos\phi - r\sin\phi)\boldsymbol{k},$ ۳۰۷۵۴

$0 \le r \le 3, 0 \le \phi \le 2\pi$ ۳۰۷۵۵

(۱۵.۲۲۹) $\boldsymbol{r}(u,v) = (1 - u\cos v - u\sin v)\boldsymbol{i}$ (ب) ۳۰۷۵۶

$+ u\cos v\boldsymbol{j} + u\sin v\boldsymbol{k}$ ۳۰۷۵۷

$0 \le u \le 3, 0 \le v \le 2\pi$ ۳۰۷۵۸

$\boldsymbol{r}(u,v) = 4\cos^2 v\boldsymbol{i} + u\boldsymbol{j} +$ (۱۵.۲۲۹) ۳۰۷۵۹

$4\cos v\sin v\boldsymbol{k}$ ۳۰۷۶۰

$0 \le u \le 3, -\pi/2 \le v \le \pi/2$ ۳۰۷۶۱

دوسرا طریقہ ۳۰۷۶۲

$\boldsymbol{r}(u,v) = (2 + 2\cos v)\boldsymbol{i} + u\boldsymbol{j}$ ۳۰۷۶۳

$2\sin v\boldsymbol{k}, 0 \le u \le 3, 0 \le v \le 2\pi$ ۳۰۷۶۴

$\int_0^{2\pi}\int_0^1 \frac{\sqrt{5}}{2}r\,dr\,d\phi = \frac{\pi\sqrt{5}}{2}$ (۱۵.۲۳۱) ۳۰۷۶۵

$\int_0^{2\pi}\int_0^3 r\sqrt{5}\,dr\,d\phi = 8\pi\sqrt{5}$ (۱۵.۲۳۳) ۳۰۷۶۶

$\int_0^{2\pi}\int_0^4 1\,du\,dv = 6\pi$ (۱۵.۲۳۵) ۳۰۷۶۷

$\int_0^{2\pi}\int_0^1 u\sqrt{4u^2+1}\,du\,dv = \frac{5\sqrt{5}-1}{6}\pi$ (۱۵.۲۳۷) ۳۰۷۶۸

$\int_0^{2\pi}\int_{\pi/4}^{\pi} 2\sin\theta\,d\theta\,d\phi = (4+2\sqrt{2})\pi$ (۱۵.۲۳۹) ۳۰۷۶۹

$\int_S x\,d\sigma = \int_0^3\int_0^2 u\sqrt{4u^2+1}\,du\,dv = \frac{17\sqrt{17}-1}{4}$ (۱۵.۲۴۱) ۳۰۷۷۰

$\iint_S x^2\,d\sigma = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin^3\theta\cdot\cos^2\phi\,d\theta\,d\phi = \frac{4\pi}{3}$ (۱۵.۲۴۳) ۳۰۷۷۱

$\iint_S z\,d\sigma = \int_0^1\int_0^1(4-u-v)\sqrt{3}\,du\,dv$ (جہاں $x = u$ اور $y = v$ ہیں۔) $= 3\sqrt{3}$ (۱۵.۲۴۵) ۳۰۷۷۲

$\iint_S x^2\sqrt{5-4z}\,d\sigma = \int_0^1\int_0^{2\pi} u^2\cos^2 v\cdot\sqrt{4u^2+1}\cdot u\sqrt{4u^2+1}\,dv\,du = \int_0^1\int_0^{2\pi} u^3(4u^2+1)\cos^2 v\,dv\,du = \frac{11\pi}{12}$ (۱۵.۲۴۷) ۳۰۷۷۳

$-32$ (۱۵.۲۴۹) ۳۰۷۷۴

$\pi a^3/6$ (۱۵.۲۵۱) ۳۰۷۷۵

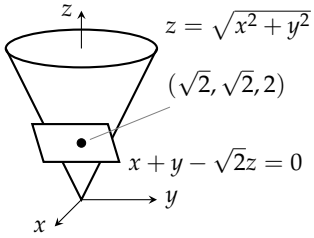
$13a^4/6$ (۱۵.۲۵۳) ۳۰۷۷۶

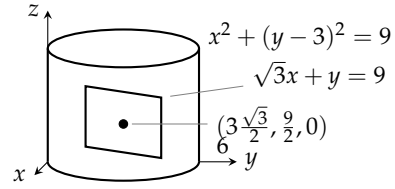
$2\pi/3$ (۱۵.۲۵۵) ۳۰۷۷۷

$-73\pi/6$ (۱۵.۲۵۷) ۳۰۷۷۸

$(a/2, a/2, a/2)$ (۱۵.۲۵۹) ۳۰۷۷۹

$8\delta\pi a^4/3$ (۱۵.۲۶۱) ۳۰۷۸۰




$A = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}[a^2b^2\sin^2\theta\cos^2\theta + b^2c^2\sin^4\theta\cos^2\phi + a^2c^2\sin^2\theta\sin^2\phi]^{1/2}\,d\theta\,d\phi$ (۱۵.۲۶۹) ۳۰۷۸۱

$x_0x + y_0y = 25$ (۱۵.۲۷۱) ۳۰۷۸۲

## حصہ ۱۵.۷ صفحہ ۱۶۴۹

$4\pi$ (۱۵.۲۷۳) ۳۰۷۸۳

$-5/6$ (۱۵.۲۷۵) ۳۰۷۸۴

$0$ (۱۵.۲۷۷) ۳۰۷۸۵

$-6\pi$ (۱۵.۲۷۹) ۳۰۷۸۶

$2\pi a^2$ (۱۵.۲۸۱) ۳۰۷۸۷

۳۰۷۹۸ $12\pi$ (۱۵.۲۸۵)

۳۰۷۹۹ $-\pi/4$ (۱۵.۲۸۷)

۳۰۸۰۰ $-15\pi$ (۱۵.۲۸۹)

۳۰۸۰۱ $16I_y + 16I_x$ (۱۵.۲۹۷)

۳۰۸۰۲ **حصہ ۱۵.۸ صفحہ ۱۶۶۲**

۳۰۸۰۳ $0$ (۱۵.۲۹۹)

۳۰۸۰۴ $0$ (۱۵.۳۰۱)

۳۰۸۰۵ $-16$ (۱۵.۳۰۳)

۳۰۸۰۶ $-8\pi$ (۱۵.۳۰۵)

۳۰۸۰۷ $3\pi$ (۱۵.۳۰۷)

۳۰۸۰۸ $-40/3$ (۱۵.۳۰۹)

۳۰۸۰۹ $12\pi$ (۱۵.۳۱۱)

۳۰۸۱۰ $12\pi(4\sqrt{2}-1)$ (۱۵.۳۱۳)

۳۰۸۱۱ ۱۵.۳۱۹) مکمل کی قیمت کسی صورت $S$ کے سطحی رقبے سے زیادہ نہیں ہوگی۔

۳۰۸۱۲ **مشق برائے باب ۱۵ صفحہ ۱۶۷۳**

۳۰۸۱۳ $1+3\sqrt{2}$ ،دوسری راہ: $2\sqrt{3}$ پہلی راہ: (۱۵.۳۵۳)

۳۰۸۱۴ $4a^2$ (۱۵.۳۵۵)

۳۰۸۱۵ $0$ (۱۵.۳۵۷)

۳۰۸۱۶ $0$ (۱۵.۳۵۹)

۳۰۸۱۷ $0$ (۱۵.۳۶۱)

۳۰۸۱۸ $\pi\sqrt{3}$ (۱۵.۳۶۳)

۳۰۸۱۹ $2\pi(1-1/\sqrt{2})$ (۱۵.۳۶۵)

۳۰۸۲۰ $\frac{abc}{2}\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}}$ (۱۵.۳۶۷)

۳۰۸۲۱ $50$ (۱۵.۳۶۹)

۳۰۸۲۲ $\vec{\boldsymbol{r}}(\theta,\phi) = 6\sin\theta\cos\phi\boldsymbol{i} +$ (۱۵.۳۷۱)

۳۰۸۲۳ $6\sin\theta\sin\phi\boldsymbol{j}$

۳۰۸۲۴ $+6\cos\theta\boldsymbol{k},\ \frac{\pi}{6}\le\theta\le\frac{2\pi}{3},\ 0\le\phi\le 2\pi$

۳۰۸۲۵ $\vec{\boldsymbol{r}}(r,\phi) = r\cos\phi\boldsymbol{i} + r\sin\phi\boldsymbol{j} +$ (۱۵.۳۷۳)

۳۰۸۲۶ $(1+r)\boldsymbol{k},\ 0\le r\le 2, 0\le\phi\le 2\pi$

۳۰۸۲۷ $\boldsymbol{r}(u,v) = u\cos v\boldsymbol{i} + 2u^2\boldsymbol{j} + u\sin v\boldsymbol{k},$ (۱۵.۳۷۵)

۳۰۸۲۸ $0\le u\le 1, 0\le v\le\pi$

۳۰۸۲۹ $\sqrt{6}$ (۱۵.۳۷۷)

۳۰۸۳۰ $\pi[\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})]$ (۱۵.۳۷۹)

۳۰۸۳۱ بقائی (۱۵.۳۸۱)

۳۰۸۳۲ غیر بقائی (۱۵.۳۸۳)

۳۰۸۳۳ $f(x,y,z) = y^2+yz+2x+z$ (۱۵.۳۸۵)

۳۰۸۳۴ $\frac{8}{3}$ ،دوسری راہ: $2$ پہلی راہ: (۱۵.۳۸۷)

۳۰۸۳۵ ا) $1-e^{-2\pi}$ ب) $1-e^{-2\pi}$ (۱۵.۳۸۹)

۳۰۸۳۶ $0$ (۱۵.۳۹۱)

۳۰۸۳۷ ا) $4\sqrt{2}-2$ ب) $\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})$ (۱۵.۳۹۳)

۳۰۸۳۸ $(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) = (1,\frac{16}{15},\frac{2}{3});$ (۱۵.۳۹۵)

۳۰۸۳۹ $I_x = \frac{232}{45}, I_y = \frac{64}{15}, I_z = \frac{56}{9};$

۳۰۸۴۰ $R_x = \sqrt{\frac{116}{45}}, R_y = \sqrt{\frac{32}{15}}, R_z = \sqrt{\frac{28}{9}}$

۳۰۸۴۱ $\bar{z} = \frac{3}{2}, I_z = \frac{7\sqrt{3}}{3}, R_z = \sqrt{\frac{7}{3}}$ (۱۵.۳۹۷)

۳۰۸۴۲ $(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) = (0,0,\frac{49}{12}), I_z = 640\pi,$ (۱۵.۳۹۹)

۳۰۸۴۳ $R_z = 2\sqrt{2}$

۳۰۸۴۴ بہاؤ: $3/2$ ،دائری بہاؤ: $-1/2$ (۱۵.۴۰۱)

۳۰۸۴۵ $3$ (۱۵.۴۰۵)

۳۰۸۴۶ $\frac{2\pi}{3}(7-8\sqrt{2})$ (۱۵.۴۰۷)

۳۰۸۴۷ $0$ (۱۵.۴۰۹)

۳۰۸۴۸ $\pi$ (۱۵.۴۱۱)

۳۰۸۴۹ **مشق برائے باب ۱۵ صفحہ ۱۶۸۱**

۳۰۸۵۰ $6\pi$ (۱۵.۴۱۳)

۳۰۸۵۱ $\frac{2}{3}$ (۱۵.۴۱۵)

۳۰۸۵۲ ا) $\boldsymbol{F}(x,y,z) = z\boldsymbol{i}+x\boldsymbol{j}+y\boldsymbol{k}$ ب) (۱۵.۴۱۷)

۳۰۸۵۳ ج) $\boldsymbol{F}(x,y,z) = z\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{k}$ $\boldsymbol{F}(x,y,z) =$

۳۰۸۵۴ $z\boldsymbol{i}$

۳۰۸۵۵ $\frac{16\pi R^3}{3}$ (۱۵.۴۱۹)

۳۰۸۵۶ $a=2$ ، $b=1$ ہیں اور کم سے کم بہاؤ $-4$ ہے۔ (۱۵.۴۲۱)

۳۰۸۵۷ ب) $\frac{16}{3}g$ ، (۱۵.۴۲۳)

۳۰۸۵۸ ج) $(\int_C gxy\,\mathrm{ds})\bar{y} = g\int_C xy^2\,\mathrm{ds}$ کام

۳۰۸۵۹ ج) $\frac{4}{3}\pi w$ (۱۵.۴۲۵)

۳۰۸۶۰ اگر $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i}+x\boldsymbol{j}$ ہو، غلط ہے۔ (۱۵.۴۳۱)

۳۰۸۶۱ **حصہ ج.۰ صفحہ ۱۷۱۱**

۳۰۸۶۲ ج.۱) ا) $(14,8)$ ،ب) $(-1,8)$ ،ج) $(0,-5)$

۳۰۸۶۳ ج.۳) ا) حقیقی محور میں $z$ کا عکس لے کر۔ ب) خیالی محور میں $z$ کا عکس لے کر۔ ج) مبدا میں $z$ کا عکس لے کر۔ د) حقیقی محور میں $z$ کا عکس لے کر سمتیہ کی لمبائی کو $1/|z|^2$ سے ضرب دے کر۔

۳۰۸۶۴ ج.۵) ا) دائرہ $x^2+y^2=4$ پر نقطے۔ ب) دائرہ $x^2+y^2=4$ کے اندرون میں نقطے۔ ج) دائرہ $x^2+y^2=4$ سے باہر نقطے۔

۳۰۸۶۵ ج.۷) اس دائرے پر نقطے جس کا رداس 1 اور مرکز $(-1,0)$ ہو۔

۳۰۸۶۶ ج.۹) لکیر $y=-x$ پر نقطے۔

۳۰۸۶۷ ج.۱۱) $4e^{2\pi i/3}$

۳۰۸۶۸ ج.۱۳) $1e^{2\pi i/3}$

۳۰۸۶۹ ج.۲۱) $\cos^4\theta - 6\cos^2\theta\sin^2\theta + \sin^4\theta$

۳۰۸۷۰ ج.۲۳) $1,\ -\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i$

۳۰۸۷۱ ج.۲۵) $2i,\ -\sqrt{3}-,\ \sqrt{3}-i$

۳۰۸۷۲ ج.۲۷) $\frac{\sqrt{6}}{2}\pm\frac{\sqrt{2}}{2}i,\ -\frac{\sqrt{6}}{2}\pm\frac{\sqrt{2}}{2}i$

۳۰۸۷۶ ج.۲۹) $1 \pm \sqrt{3}i,\ -a \pm \sqrt{3}i$

۳۰۸۷۷ حصہ ج.۰ صفحہ ۱۷۳۳

۳۰۸۷۸ ج.۱) $-5$

۳۰۸۷۹ ج.۳) $1$

۳۰۸۸۰ ج.۵) $-7$

۳۰۸۸۱ ج.۷) $38$

۳۰۸۸۲ ج.۹) $x = -4,\ y = 1$

۳۰۸۸۳ ج.۱۱) $x = 3,\ y = 2$

۳۰۸۸۴ ج.۱۳) $x = 3,\ y = -2,\ z = 2$

۳۰۸۸۵ ج.۱۵) $x = 2,\ y = 0,\ z = -1$

۳۰۸۸۶ ج.۱۷) ا) $h = 6,\ k = 4$ ب) $h = 6,\ k \neq 4$

# اشاریہ


ofrevolution,549
positive-x,14

basic,1152
bifurcationvalue,910
binomial
series,1020
bound
leastupper,903
lower,908
upper,903
boundary,,3,13161317
point,1317
points,3
bounded,1316
fromabove,903
frombelow,908

cam,1114
cardioid,1114
catalyst,365
catenary,782
center,,46,3701037
ofcurvature,1283
centroid,,605,14731505
chainrule,234
chaostheory,178
charge
electron,621
circle,,461037
ofcurvature,1283
osculating,1283

Euler'sformula,1705

absolutevalue,,61705
acceleration,,2051246
acidity,694
adiabaticprocess,617
aerofoil,524
Alaska,246
algebraic,643
algorithm,733
angioplasty,377
angle
launch,1264
angleofinclination,18
annular,1594
aphelion,1129
area
defined,1604
Arganddiagrams,1704
argument,1705
aspectratio,14
astroid,1089
asymptote,331
asymptotes,1047
attracting2cycle,910
autocatalyst,365
average,,441481
axis,,491039
focal,1046
major,1043
minor,1043
negative-x,14

coordinate
axis,13
pair,13
x,13
y,13
coordinates
rectangular,1164
cosines
law,71
criticalpoint,281
crosssection,1215
curl,1584
equation,1638
curlvector,1637
curvature,1278
curve
integral,414
level,1318
simple,1585
cycloid,1082
cylinder,1215
cylindricalcoordinates,1231

dashpot,834
DeMoivre'stheorem,1708
decreasing,294
definiteintegral,1252
deltoid,1090
dependentvariable,28
derivative,,160167
directional,1390
first,196
firstorder,196
partial,,13401341
second,196
secondorder,196
descriminant,1414
difference
centeredquotient,232
differencequotient,160
Fermat's,232
circularparaboloid,1220
circulation,1559
closed,,3,1316,13171699
ball,1317
coefficients
unknown,837
commutative,1180
non,1191
complexconjugate,1703
components,,11511242
concave
down,309
up,309
conductivity,1672
conjugateexpression,96
connected,1569
conservative,1568
constant
arbitrary,400
gravitational,1300
rate,702
continuity
atapoint,1244
equation,1664
uniform,457
continuityequation,1662
continuous,,12441329
atapoint,1329
left,141
oninterval,146
right,141
continuousextension,145
contour
line,1319
convergence
interval,985
radius,985
convergent,,876899
absolute,971
conditional,971
converges,456

ofrevolution,1218
elliptic
integral,1100
ellipticcone,1220
energy
kinetic,621
energyfluxvector,1672
epicycloid,1090
equation
generallinear,22
point-slope,20
slope-intercept,22
error,1364
escapevelocity,797
Euler's
constant,949
formula,1011
Euler'smethod,800
even,35
extendedfunction,145
exterior,48
extrema,278

factorialfunction,892
factorials,901
Fermat'sprinciple,354
Fibonaccinumbers,901
field
vector,1553
finitesum,434
fixedpoint,,154917
flow
integral,1559
flux,1561
magnetic,1684
focal
length,1039
focus,1039
fossilbone,714
fractals,579
freefall,205

differentiable,,1681355
differential,,3731360
equation,410
form,1576
total,1360
differentialequation
firstorder,784
linear,786
separable,785
solution,784
standardform,786
differentials,374
differentiation,167
logarithmic,665
diffraction,1026
diffusion
social,848
diffusivity
constant,1672
direction
angles,1187
cosines,1187
directrix,1039
discontinuity
infinite,139
jump,139
oscillating,139
discriminant,,10711702
displacement,,203631
distributivelaws,1193
divergence,,15821654
divergent,,876899
domain,,281314
natural,30
dominant,,208337
dominates,337

eccentricity,1058
electron,621
ellipse,1041
ellipsoid,,10501218

hypocycloid,,10881091
hypotrochoid,1091

IbnSahl'slaw,355
identityfunction,646
image,1529
    pre,1529
imaginary
    axis,1704
imaginarypart,1702
implicit
    differentiation,249
increasing,294
increments,14
independentvariable,28
indeterminateform,715
index
    summation,451
inflation,706
initialpoint,1077
initialvalue
    problem,410
instantaneous
    rateofchange,82
integers,1699
    positive,1699
integrable,456
integral
    definite,456
    double,1448
    improper,875
    indefinite,,4001251
    iterated,1451
    line,1543
    repeated,1451
    triple,1490
integrand,400
integratingfactor,1270
integration
    byparts,824
    constantof,400
frustum,583
function
    composite,33
    error,892
    generating,995
    greatestinteger,36
    hyperbolic,781
    identity,646
    integerceiling,37
    integerfloor,36
    leastinteger,37
    realvalued,1313
    sineintegral,892

Gammafunction,892
Gauss'law,1662
gene,208
generating
    curve,1215
    region,549
genetics,208
global,278
gradient
    equation,1639
    field,1555
graph,1318
    dot,208
Green's
    secondformula,1671
Greens'
    firstformula,1670
gyration,1465
    radius,1468

halfangleformulae,71
halflife,707
half-open,3
harmonic,1670
helium,270
hyperbola,1045
    center,1046
hyperboloid,1221

limits,82
line
regression,1423
linear
equations,23
standardapproximation,370
linearapproximation
standard,1357
linearization,,3701357
Lissajousfigures,1101
logarithm
common,694

marginal
costofproduction,208
marginals,208
mass
center,599
centerof,595
mathematicalinduction,1687
matrix,1727
determinant,1728
element,1727
order,1727
square,1727
maxima,872
maximum
local,1413
mean,481
arithmetic,298
geometric,297
meanlife
nucleus,713
method
partialfractions,837
Picard's,916
minimax,1224
minimum
local,1413
minors,1730
Mobiusband,1611
factor,787
tabular,830
variable,400
intercept
x,21
y,21
interest
continuouscompound,705
interior,,4,48,13161317
point,1317
points,4
intersection,9
interval,3
finite,3
infinite,3
inverse,644
involute,,1087,12761674
irreducible,839
iteration
path,918

Jacobian,1530
determinant,1535
jerk,224
joule,,6101185

Lagrange
multiplier,1429
multipliers'method,1429
lava,216
law
conservationofmass,1671
Hooke's,612
parallelogram,1151
Leibniznotation,236
Leibniz's
formula,1028
lemniscate,1116
limit,,899,12431327
left-handed,122
right-handed,122
two-sided,122

Pappus
formula,1478
Pappus'sformula,1510
Pappus'stheorem,636
parabola,,16,491039
paraboloidofrevolution,1220
parallelepiped,1196
parameter,1077
interval,1077
parameterdomain,1621
parameters,1621
parametric
curve,203
equations,1077
representation,203
parametricform,1621
parametrization,1078
partialfractions,837
partition,454
path,1242
pathindependent,1568
perihelion,,11291302
period,68
periodic,68
permutation
index,1728
pH,694
piecewisesmooth,1609
piston,245
plane
xy,1164
planes
coordinate,1164
Pluto,1129
point
boundary,1316
critical,1411
inflection,310
interior,,1391316
leftend,139
rightend,139
molecules,849
moment
first,1468
polar,1469
second,1468
moments,594

newton
lawofcooling,709
nonelementary,865
norm,456
normal,,2521158
number
inversions,1728
numbers
irrational,3
natural,,21699
rational,,31700
real,1
numerical
method,800
solution,800

octant,1164
first,1164
Octave,988
odd,35
onetoone,644
open,,3,13161317
ball,1317
operators,1443
orbit
geostationary,1309
geosynchronous,1309
orbitalperiod,1306
orientable,1611
oriented,1611
orientedsurface,1611
origin,,131103
orthogonal,1181
oven
microwave,68

Riemann
sum,455
root,148
Rule
L'Hospital's,715
rule
constantmultiple,187
Delesse's,634
differentialofconstant,185
power,185
product,191
quotient,193
reciprocal,201
sum,188

saddlepoint,1224
satellite,,12411258
scalar,1150
components,1152
functions,1242
product,1178
scalarmultiple,1150
search
binary,733
sequential,733
secant,81
sensitive,,208911
sensitivity,,201208
sequence,896
infinite,896
nondecreasing,903
nonincreasing,908
sub,902
tail,903
series
alternating,968
alternatingharmonic,968
center,981
coefficients,981
convergence,926
divergence,926
saddle,,14121413
pole,1103
potentialfunction,1569
pressure,622
product
cross,1190
projectile,,12411262
property
intermediatevalue,148

quadrants,14
quadratic
approximation,1003
curves,1066

radioactive,707
radioactivedecay,707
radius,,461037
ofcurvature,1283
range,,281314
rangefinder,263
ratio,927
rationaloperations,1700
real
axis,1704
line,1
valuedfunction,29
variables,29
realpart,1702
recessive,208
recursion
formula,901
reductionformulae,862
referenceframe,1275
refinery,800
region
open,1174
removabel,139
resolved,1151
revolution
surface,583
Richterscale,694

lower,457
upper,457
summation
lowerlimit,451
upperlimit,451
surface,1621
integral,1609
level,1320
quadratic,1216
surfaceintegral,1602

tangent,,821158
Taylor's
formula,1005
terminalpoint,1077
terms,451
test
comparison,950
directcomparison,882
extrinsic,958
intrinsic,958
limitcomparison,883
theorem
Bliss's,585
meanvalue,,289482
perpendicularaxis,1469
Rolle's,287
sandwich,98
TheFundamental,489
timeconstant,799
TNT,trinitrotoluene,381
topology,1648
torque,594
system,594
torsion,,12791286
torus,,562636
trace,1215
transcendental,643
treediagram,1372
two-sided,1611

unbounded,1316
geometric,927
harmonic,941
infinite,925
Maclaurin,996
nthterm,926
power,980
Taylor,996
sets,2
Simpson
rule,518
Simson'sone-thirdrule,1715
simulation,417
slope,18
smooth,,1091,12451602
curve,575
piecewise,1246
snowflake,253
sociologist,848
solarpanel,524
solidofrevolution,549
solution
general,411
particular,411
speed,,204205
speedometer,204
sphere,1218
spherical
wedge,1515
sphericalcoordinates,1235
springconstant,612
stainlesssteel,619
standard
position,61
step
size,512
steps,513
Stokes
theorem,,16381639
streamlines,1601
subintervals,454
sum

union,9
unit
    circle,60
unitcircle,16

variable
    dependent,1314
    dummy,460
    independent,1314
    output,1314
variables
    input,1314
vector,1149
    binormal,1285
    function,1242
    length,1155
    magnitude,1155
    position,,11661242
    product,1190
    unit,1156
vector-valued
    function,1242
velocity,1246
    average,203
vertex,,491039
vertices,1046
Viking,1309
voltage
    peak,496
voltmeter,496
volume,1491

waterline,640
witch
    ofAgnesia,1087

zero,148 ۳۱۵۴۴

۳۱۵۴۵ آزاد گرنا،205
۳۱۵۴۶ آکٹیو،988

۳۱۵۴۷ ابتدائی قیمت
۳۱۵۴۸ مسئلہ،410
۳۱۵۴۹ ابتدائی نقطہ،1077
۳۱۵۵۰ ابعادی نسبت،14
۳۱۵۵۱ اثر،1215
۳۱۵۵۲ اختتامی نقطہ،1077
۳۱۵۵۳ ارتکاز
۳۱۵۵۴ رداس،985
۳۱۵۵۵ وقفہ،985
۳۱۵۵۶ اساسی،1152
۳۱۵۵۷ استمرار
۳۱۵۵۸ نقطہ پر،1244
۳۱۵۵۹ یکساں،457
۳۱۵۶۰ استمراری،1244،1329
۳۱۵۶۱ بائیں،141
۳۱۵۶۲ دائیں،141
۳۱۵۶۳ مساوات،1664
۳۱۵۶۴ نقطہ پر،1329
۳۱۵۶۵ وقفہ پر،146
۳۱۵۶۶ استمراری توسیع،145
۳۱۵۶۷ استمراری مساوات،1662
۳۱۵۶۸ اسراع،205،1246
۳۱۵۶۹ اشتراک،9
۳۱۵۷۰ اصاغر،1730
۳۱۵۷۱ اصول
۳۱۵۷۲ فغما،354
۳۱۵۷۳ اعداد
۳۱۵۷۴ حقیقی،2
۳۱۵۷۵ غیر ناطق،3
۳۱۵۷۶ قدرتی،1699
۳۱۵۷۷ مثبت عدد صحیح،1699
۳۱۵۷۸ ناطق،3،1700
۳۱۵۷۹ اعدادی
۳۱۵۸۰ ترکیب،800
۳۱۵۸۱ حل،800
۳۱۵۸۲ اعظم
۳۱۵۸۳ مقامی،1413
۳۱۵۸۴ انگلن خاکے،1704

۳۱۵۸۵ افراطزر،706
۳۱۵۸۶ اقل
۳۱۵۸۷ مقامی،1413
۳۱۵۸۸ اکائی
۳۱۵۸۹ دائرہ،60
۳۱۵۹۰ اکائی دائرہ،16
۳۱۵۹۱ الجبرائی،643
۳۱۵۹۲ الخوارزم
۳۱۵۹۳ کمپیوٹر،733
۳۱۵۹۴ انتہا،278
۳۱۵۹۵ انجیوپلاسٹی،377
۳۱۵۹۶ انحنا،1278
۳۱۵۹۷ اندرسہ،562،636
۳۱۵۹۸ اندرون،4،48،1316،1317
۳۱۵۹۹ اندرونی
۳۱۶۰۰ نقطہ،1317
۳۱۶۰۱ اندرونی نقطے،4
۳۱۶۰۲ انفراج،1582،1654
۳۱۶۰۳ انکسار،1026
۳۱۶۰۴ اوج شمسی،1129
۳۱۶۰۵ اوسط،441
۳۱۶۰۶ حسابی،298
۳۱۶۰۷ ہندسی،297
۳۱۶۰۸ اوسط حیات
۳۱۶۰۹ مرکزہ،713
۳۱۶۱۰ اوسط قیمت،481
۳۱۶۱۱ ایلاسکا،246

۳۱۶۱۲ بار،621
۳۱۶۱۳ بارودی مواد،381
۳۱۶۱۴ برف
۳۱۶۱۵ روئی،253
۳۱۶۱۶ برقیہ،621
۳۱۶۱۷ بڑھتا،294
۳۱۶۱۸ بڑھوتری،14
۳۱۶۱۹ بقائی،1568
۳۱۶۲۰ بند،3،1316،1317،1699
۳۱۶۲۱ گیند،1317
۳۱۶۲۲ بنیادی مسئلہ
۳۱۶۲۳ تکمیلی احصاء،489
۳۱۶۲۴ بوکا،245

۳۱۶۲۵ بہاؤ،1561
۳۱۶۲۶ مقناطیسی،1684
۳۱۶۲۷ بہاؤ حرسمتیہ،1672
۳۱۶۲۸ بیرون،48

۳۱۶۲۹ تابع متغیر،28
۳۱۶۳۰ تابکار،707
۳۱۶۳۱ تابکاری تحلیل،707
۳۱۶۳۲ تحلیل،1151
۳۱۶۳۳ تخفیف
۳۱۶۳۴ کلیات،862
۳۱۶۳۵ ناقابل،839
۳۱۶۳۶ تدویر،1082
۳۱۶۳۷ بر،1090
۳۱۶۳۸ زیر،1091
۳۱۶۳۹ فلک،1088،1091
۳۱۶۴۰ ترتیب،896
۳۱۶۴۱ دُم،903
۳۱۶۴۲ ذیلی،902
۳۱۶۴۳ غیر بڑھتی،908
۳۱۶۴۴ غیر گھٹتی،903
۳۱۶۴۵ لامتناہی،896
۳۱۶۴۶ نیچے سے محدود،908
۳۱۶۴۷ ترخیم،1041
۳۱۶۴۸ ترخیمی
۳۱۶۴۹ تکمل،1100
۳۱۶۵۰ ترخیمی سطح،1050،1218
۳۱۶۵۱ ترخیمی مخروط،1220
۳۱۶۵۲ ترسیم،1318
۳۱۶۵۳ نقطوی،208
۳۱۶۵۴ ترکیب
۳۱۶۵۵ جزوی کسری،837
۳۱۶۵۶ ترکیب یولر،800
۳۱۶۵۷ تسلسل
۳۱۶۵۸ ارتکاز،926
۳۱۶۵۹ انفراج،926
۳۱۶۶۰ بدلتا،968
۳۱۶۶۱ بدلتاہار مونی،968
۳۱۶۶۲ ٹیلر،996

۳۱۶۶۳ ثنائی،1020
۳۱۶۶۴ جزو،926
۳۱۶۶۵ طاقتی،980
۳۱۶۶۶ لامتناہی،925
۳۱۶۶۷ مکلارن،996
۳۱۶۶۸ ہارمونی،941
۳۱۶۶۹ ہندسی،927
۳۱۶۷۰ تصفیہ خانہ،800
۳۱۶۷۱ تعداد
۳۱۶۷۲ تکعیس،1728
۳۱۶۷۳ تعلق
۳۱۶۷۴ دار،1569
۳۱۶۷۵ تعویضی،1180
۳۱۶۷۶ تعین گر
۳۱۶۷۷ سمتیہ،1242
۳۱۶۷۸ تفاعل
۳۱۶۷۹ بڑاترین عدد صحیح،36
۳۱۶۸۰ پیداکار،995
۳۱۶۸۱ حقیقی قیمت،1313
۳۱۶۸۲ خلل،892
۳۱۶۸۳ سائن تکمل،892
۳۱۶۸۴ شناختی،646
۳۱۶۸۵ ضربیہ،892
۳۱۶۸۶ عددی صحیح حصّت،37
۳۱۶۸۷ عددی صحیح زمین،36
۳۱۶۸۸ کم ترین عدد،37
۳۱۶۸۹ مرکب،33
۳۱۶۹۰ ہذلولی،781
۳۱۶۹۱ تفرق،160،167
۳۱۶۹۲ این رتبی،196
۳۱۶۹۳ پہلا،196
۳۱۶۹۴ تین رتبی،196
۳۱۶۹۵ جزوی،1340،1341
۳۱۶۹۶ دور تبی،196
۳۱۶۹۷ دوسرا،196
۳۱۶۹۸ رتبہ اول،196
۳۱۶۹۹ رتبہ دوم،196
۳۱۷۰۰ رخی،1390
۳۱۷۰۱ قابل،168،1091
۳۱۷۰۲ یک رتبی،196
۳۱۷۰۳ تفرقہ،373،1360
۳۱۷۰۴ کل،1360
۳۱۷۰۵ تفرقی
۳۱۷۰۶ روپ،1576
۳۱۷۰۷ مساوات،410
۳۱۷۰۸ تفرقات،374
۳۱۷۰۹ تفرق کرنا،167
۳۱۷۱۰ تفرقی مساوات
۳۱۷۱۱ حل،784
۳۱۷۱۲ خطی،786
۳۱۷۱۳ قابل علیحدگی،785
۳۱۷۱۴ معیاری روپ،786
۳۱۷۱۵ یک رتبی،784
۳۱۷۱۶ تفریقی
۳۱۷۱۷ وسطی حاصل تقسیم،232
۳۱۷۱۸ تقاطع،9
۳۱۷۱۹ تکمل
۳۱۷۲۰ اعادہ،1451
۳۱۷۲۱ بارہا،1451
۳۱۷۲۲ بالحصص،824
۳۱۷۲۳ ترخیمی،1100
۳۱۷۲۴ تہرا،1490
۳۱۷۲۵ جدولی،830
۳۱۷۲۶ جزو،787
۳۱۷۲۷ دوہرا،1448
۳۱۷۲۸ سطحی،1609
۳۱۷۲۹ غیر بنیادی،865
۳۱۷۳۰ غیر قطعی،400،1251
۳۱۷۳۱ غیر مناسب،875
۳۱۷۳۲ قابل،456
۳۱۷۳۳ قطعی،456
۳۱۷۳۴ کامستقل،400
۳۱۷۳۵ لکیری،1543
۳۱۷۳۶ متغیر،400
۳۱۷۳۷ ہمراہ بہاؤ،1559
۳۱۷۳۸ تکونی عدم مساوات،7
۳۱۷۳۹ تکھونٹا،1090
۳۱۷۴۰ تلاش
۳۱۷۴۱ ترتیبی،733
۳۱۷۴۲ تندور

۳۱۷۴۳ خرداموا ج،68
۳۱۷۴۴ توالی
۳۱۷۴۵ راہ،918
۳۱۷۴۶ کلیہ،901
۳۱۷۴۷ توانائی
۳۱۷۴۸ حرکی،621
۳۱۷۴۹ تیزابیت،694

۳۱۷۵۰ ثمن،1164
۳۱۷۵۱ پہلا،1164
۳۱۷۵۲ ثنائی
۳۱۷۵۳ تسلسل،1020
۳۱۷۵۴ ثنائی تلاش،733

۳۱۷۵۵ جاذب،834
۳۱۷۵۶ جاول،610،1185
۳۱۷۵۷ جذر،148
۳۱۷۵۸ جزو مکمل،1270
۳۱۷۵۹ جزوی کسر،837
۳۱۷۶۰ جسم طواف،549
۳۱۷۶۱ جفت،35
۳۱۷۶۲ جوڑی دار تعلق،96
۳۱۷۶۳ جھٹکا،224
۳۱۷۶۴ جین،208
۳۱۷۶۵ جینیات،208

۳۱۷۶۶ حد،82،899،1243،1327
۳۱۷۶۷ بائیں ہاتھ،122
۳۱۷۶۸ دائیں ہاتھ،122
۳۱۷۶۹ دو طرفہ،122
۳۱۷۷۰ حل
۳۱۷۷۱ عمومی،411
۳۱۷۷۲ مخصوص،411
۳۱۷۷۳ حاشیائی لاگت،209
۳۱۷۷۴ حاشیائی لاگت پیداوار،208
۳۱۷۷۵ حاشیوں،208
۳۱۷۷۶ حاصل تقسیم
۳۱۷۷۷ تفریقی،160
۳۱۷۷۸ حجم،1491
۳۱۷۷۹ حد بندی
۳۱۷۸۰ بالائی،903
۳۱۷۸۱ زیریں،908
۳۱۷۸۲ کمتر بالائی،903
۳۱۷۸۳ حرارت ناگزر عمل،617
۳۱۷۸۴ حرکت
۳۱۷۸۵ دواری،1465
۳۱۷۸۶ حساس،208،911
۳۱۷۸۷ حساسیت،201،208
۳۱۷۸۸ حضیض شمس،1302
۳۱۷۸۹ حضیض شمسی،1129
۳۱۷۹۰ حقیقی
۳۱۷۹۱ اعداد،1
۳۱۷۹۲ خط،1
۳۱۷۹۳ قیمت تفاعل،29
۳۱۷۹۴ متغیرات،29
۳۱۷۹۵ محور،1704
۳۱۷۹۶ حقیقی جزو،1702
۳۱۷۹۷ حوالہ چوکھٹ،1275

۳۱۷۹۸ خط
۳۱۷۹۹ ارتفاع،1319
۳۱۸۰۰ خاصیت
۳۱۸۰۱ متوسط قیمت،148
۳۱۸۰۲ خانہ بندی،454
۳۱۸۰۳ خطہ
۳۱۸۰۴ آزاد،1174
۳۱۸۰۵ بند،1174
۳۱۸۰۶ خطی
۳۱۸۰۷ مساوات،23
۳۱۸۰۸ معیاری تخمین،370
۳۱۸۰۹ خط آب،640
۳۱۸۱۰ خط بند
۳۱۸۱۱ تفاعل،1357
۳۱۸۱۲ خط بندی،370
۳۱۸۱۳ خط رجعت،1423
۳۱۸۱۴ خطوط رو،1601
۳۱۸۱۵ خطی تخمین
۳۱۸۱۶ معیاری،1357
۳۱۸۱۷ خفی
۳۱۸۱۸ تفرق،249
۳۱۸۱۹ خلل،1364
۳۱۸۲۰ خیالی
۳۱۸۲۱ محور،1704

۳۱۸۴۲ خیالی جزو، 1702

۳۱۸۴۳ دائرہ، 46، 1037
۳۱۸۴۴ انحنا، 1283
۳۱۸۴۵ بوسہ دہندہ، 1283
۳۱۸۴۶ دائرہ کار، 28، 1314
۳۱۸۴۷ قدرتی، 30
۳۱۸۴۸ دائری بہاؤ، 1559
۳۱۸۴۹ دباؤ
۳۱۸۵۰ پیما، 496
۳۱۸۵۱ چوٹی، 496
۳۱۸۵۲ دلیل، 1705
۳۱۸۵۳ دوار، 1465
۳۱۸۵۴ رداس، 1468
۳۱۸۵۵ دوچشمہ، 1116
۳۱۸۵۶ دودرجی
۳۱۸۵۷ تخمین، 1003
۳۱۸۵۸ منحنیات، 1066
۳۱۸۵۹ دوری، 68
۳۱۸۶۰ دوری عرصہ، 68، 1306
۳۱۸۶۱ دوطرفہ، 1611
۳۱۸۶۲ دولختی قیمت، 910

۳۱۸۶۳ رخ
۳۱۸۶۴ زاویات، 1187
۳۱۸۶۵ راس، 49، 1039
۳۱۸۶۶ راہ، 1242
۳۱۸۶۷ راہ سے آزاد، 1568
۳۱۸۶۸ ربڑی ہندسہ، 1648
۳۱۸۶۹ ربعات، 14
۳۱۸۷۰ رجعت
۳۱۸۷۱ خط، 1423
۳۱۸۷۲ رداس، 46، 1037
۳۱۸۷۳ انحنا، 1283
۳۱۸۷۴ دوار، 1468
۳۱۸۷۵ رداس ارتکاز
۳۱۸۷۶ صفر، 985
۳۱۸۷۷ لامتناہی، 985
۳۱۸۷۸ رفتار، 205، 204
۳۱۸۷۹ رفتار پیما، 204
۳۱۸۸۰ رقبہ
۳۱۸۸۱ تعریف، 1604
۳۱۸۸۲ رکٹر پیمائش، 694
۳۱۸۸۳ روکو، 834
۳۱۸۸۴ رؤوس، 1046
۳۱۸۸۵ ریاضیاتی ترغیب، 1687
۳۱۸۸۶ ریمان
۳۱۸۸۷ مجموعہ، 455

۳۱۸۸۸ زاویہ
۳۱۸۸۹ پرتاب، 1264
۳۱۸۹۰ زاویائی
۳۱۸۹۱ رفتار، 1644
۳۱۸۹۲ زاویہ میلان، 18
۳۱۸۹۳ زنجیری قاعدہ، 234

۳۱۸۹۴ سالمے، 849
۳۱۸۹۵ ستارہ نما، 1089
۳۱۸۹۶ سٹوکس
۳۱۸۹۷ مسئلہ، 1638، 1639
۳۱۸۹۸ سرحدی
۳۱۸۹۹ نقطہ، 1317
۳۱۹۰۰ نقطے، 3
۳۱۹۰۱ سرحد، 3، 1316، 1317
۳۱۹۰۲ سرعت، 1246
۳۱۹۰۳ اوسط، 203
۳۱۹۰۴ سطح، 1621
۳۱۹۰۵ دودرجہ، 1216
۳۱۹۰۶ طواف، 583
۳۱۹۰۷ سطح طواف
۳۱۹۰۸ ترخیمی، 1218
۳۱۹۰۹ سطحی تکمل، 1602
۳۱۹۱۰ سعت، 28، 1314
۳۱۹۱۱ سگماعلامتی اظہار، 451
۳۱۹۱۲ سلسلہ، 2
۳۱۹۱۳ سماجی نفوذ، 848
۳۱۹۱۴ سمت بند، 1611
۳۱۹۱۵ سمت بند سطح، 1611
۳۱۹۱۶ سمتیہ، 1149
۳۱۹۱۷ اساس، 1166
۳۱۹۱۸ اکائی، 1156
۳۱۹۱۹ تعین گر، 1166

۳۱۹۰۰ تفاعل،1242
۳۱۹۰۱ دوہرا عمود،1285
۳۱۹۰۲ صفر،1169
۳۱۹۰۳ ضرب،1190
۳۱۹۰۴ لمبائی،1155
۳۱۹۰۵ مقدار،1155
۳۱۹۰۶ سمتیہ قیمت تفاعل،1242
۳۱۹۰۷ سمسن
۳۱۹۰۸ ایک تہائی کا قاعدہ،1715
۳۱۹۰۹ قاعدہ،518
۳۱۹۱۰ سنک،1058
۳۱۹۱۱ سوددر سود
۳۱۹۱۲ مسلسل،705
۳۱۹۱۳ سیارہ
۳۱۹۱۴ مصنوعی،1241،1258
۳۱۹۱۵ سیکنٹ،81

۳۱۹۱۶ شکل شجرہ،1372
۳۱۹۱۷ شمسی چادر،524
۳۱۹۱۸ شناختی تفاعل،646

۳۱۹۱۹ صفر،148
۳۱۹۲۰ صلیبی
۳۱۹۲۱ ضرب،1190

۳۱۹۲۲ ضرب
۳۱۹۲۳ سمتیہ،1190
۳۱۹۲۴ صلیبی،1190
۳۱۹۲۵ عددیہ،1178
۳۱۹۲۶ ضرائب،981
۳۱۹۲۷ ضربیات،901
۳۱۹۲۸ ضریب
۳۱۹۲۹ نامعلوم،837

۳۱۹۳۰ طاق،35
۳۱۹۳۱ طاقتی تسلسل،980
۳۱۹۳۲ مرکز،981
۳۱۹۳۳ طواف
۳۱۹۳۴ سطح،583

۳۱۹۳۵ عالمگیر،278
۳۱۹۳۶ عالمین،1443

۳۱۹۳۷ عدد صحیح،1699
۳۱۹۳۸ عددیہ،1150
۳۱۹۳۹ تفاعلات،1242
۳۱۹۴۰ ضرب،1178
۳۱۹۴۱ عناصر،1152
۳۱۹۴۲ مضرب،1150
۳۱۹۴۳ عدم استمرار
۳۱۹۴۴ ارتعاشی،139
۳۱۹۴۵ چھلانگ،139
۳۱۹۴۶ لامتناہی،139
۳۱۹۴۷ عکس،1529
۳۱۹۴۸ قبل،1529
۳۱۹۴۹ عمرانیات دان،848
۳۱۹۵۰ عمل انگیز،365
۳۱۹۵۱ خود،365
۳۱۹۵۲ عمودی
۳۱۹۵۳ تراش،1215
۳۱۹۵۴ عمود،252،1158
۳۱۹۵۵ عناصر،1151،1242

۳۱۹۵۶ غالب،208،337
۳۱۹۵۷ غلبہ،337
۳۱۹۵۸ غیر بنیادی تکمیل،865
۳۱۹۵۹ غیر تابع متغیر،28
۳۱۹۶۰ غیر تعویضی،1191
۳۱۹۶۱ غیر محدود،1316
۳۱۹۶۲ غیر معین روپ،715

۳۱۹۶۳ فبونیکی اعداد،901
۳۱۹۶۴ فرمٹ تفریقی حاصل تقسیم،232
۳۱۹۶۵ فشار،622
۳۱۹۶۶ فلک تدویر،1088
۳۱۹۶۷ فولاد
۳۱۹۶۸ زنگ مزاحم،619

۳۱۹۶۹ قابل تفرق،1355
۳۱۹۷۰ قابل سمت بند،1611
۳۱۹۷۱ قابل ہٹاؤ،139
۳۱۹۷۲ قاعدہ
۳۱۹۷۳ تفرق مستقل،185
۳۱۹۷۴ حاصل تقسیم،193

۳۱۹۷۵ حاصل ضرب، 191
۳۱۹۷۶ دولس، 634
۳۱۹۷۷ طاقت، 185
۳۱۹۷۸ متوازی الاضلاع، 1151
۳۱۹۷۹ مجموعہ، 188
۳۱۹۸۰ مستقل مضرب، 187
۳۱۹۸۱ مقلوب، 201
۳۱۹۸۲ **قاعدہ**
۳۱۹۸۳ ھوپیٹال، 715
۳۱۹۸۴ قالب، 1727
۳۱۹۸۵ رتبہ، 1727
۳۱۹۸۶ رکن، 1727
۳۱۹۸۷ مقطع، 1728
۳۱۹۸۸ مکعب، 1727
۳۱۹۸۹ **قانون**
۳۱۹۹۰ بقائمیت، 1671
۳۱۹۹۱ ہک، 612
۳۱۹۹۲ **قانون انعطاف**
۳۱۹۹۳ ابن سھل، 355
۳۱۹۹۴ قانون ٹھنڈک
۳۱۹۹۵ نیوٹن، 709
۳۱۹۹۶ قانون جزئیتی تقسیم
۳۱۹۹۷ سمتیہ، 1193
۳۱۹۹۸ عددیہ، 1193
۳۱۹۹۹ قدم، 513
۳۲۰۰۰ لمبائی، 512
۳۲۰۰۱ **قطع**
۳۲۰۰۲ ایکس، 21
۳۲۰۰۳ وائے، 21
۳۲۰۰۴ قطب، 1103
۳۲۰۰۵ **قطعی**
۳۲۰۰۶ تکمل، 456
۳۲۰۰۷ قطع زائد، 1045
۳۲۰۰۸ مرکز، 1046
۳۲۰۰۹ قطع زائد سطح، 1221
۳۲۰۱۰ قطع مکافی، 16، 49، 1039
۳۲۰۱۱ قطع مکافی سطح، 1220
۳۲۰۱۲ قطع مکافی سطح طواف، 1220
۳۲۰۱۳ قطعی تکمل، 1252
۳۲۰۱۴ قلب نما، 1114
۳۲۰۱۵ قوت مروڑ، 594
۳۲۰۱۶ نظام، 594
۳۲۰۱۷ لاوا، 216
۳۲۰۱۸ لساجس اشکال، 1101
۳۲۰۱۹ لمحاتی
۳۲۰۲۰ شرح تبدیلی، 82
۳۲۰۲۱ لوگارتھم
۳۲۰۲۲ عام، 694
۳۲۰۲۳ لوگارتھمی تفرق، 665
۳۲۰۲۴ لیبنز
۳۲۰۲۵ کلیہ، 1028
۳۲۰۲۶ لیبنز علامتیت، 236
۳۲۰۲۷ لیزم، 782
۳۲۰۲۸ لیگر بنج
۳۲۰۲۹ ضارب، 1429
۳۲۰۳۰ ضاربین کی ترکیب، 1429
۳۲۰۳۱ ماسکہ، 1039، 1045
۳۲۰۳۲ طول، 1039
۳۲۰۳۳ ماورائی، 643
۳۲۰۳۴ مبدا، 13، 1103
۳۲۰۳۵ متشجر ہڈی، 714
۳۲۰۳۶ متعامد، 1181
۳۲۰۳۷ متغیر
۳۲۰۳۸ تابع، 1314
۳۲۰۳۹ خارجی، 1314
۳۲۰۴۰ داخلی، 1314
۳۲۰۴۱ غیر تابع، 1314
۳۲۰۴۲ نقلی، 460
۳۲۰۴۳ متقارب، 331، 1047
۳۲۰۴۴ متکمل، 400
۳۲۰۴۵ متناہی مجموعہ، 434
۳۲۰۴۶ متوازی السطوح، 1196
۳۲۰۴۷ مجموعہ
۳۲۰۴۸ ارکان، 451
۳۲۰۴۹ بالائی، 457
۳۲۰۵۰ زیریں، 457
۳۲۰۵۱ مجموعی سلسلہ
۳۲۰۵۲ اشاری، 451

۳۲۰۵۳ بالائی حد، 451
۳۲۰۵۴ زیریں حد، 451
۳۲۰۵۵ محدد
۳۲۰۵۶ ایکس، 13
۳۲۰۵۷ مستطیل، 1164
۳۲۰۵۸ وائے، 13
۳۲۰۵۹ محددی جوڑی، 13
۳۲۰۶۰ محددی محور، 13
۳۲۰۶۱ محدود، 1316
۳۲۰۶۲ اوپر سے، 903
۳۲۰۶۳ محور، 49، 1039
۳۲۰۶۴ اصغر، 1043
۳۲۰۶۵ اکبر، 1043
۳۲۰۶۶ طواف، 549
۳۲۰۶۷ ماسکہ، 1046
۳۲۰۶۸ مثبت ایکس، 14
۳۲۰۶۹ منفی ایکس، 14
۳۲۰۷۰ مخروط مقطوع، 583
۳۲۰۷۱ مخفیہ تفاعل، 1569
۳۲۰۷۲ مخلوط جوڑی دار، 1703
۳۲۰۷۳ مدار
۳۲۰۷۴ ہم عصر، 1309
۳۲۰۷۵ مرتب اجتماع
۳۲۰۷۶ اشاریہ، 1728
۳۲۰۷۷ مرتکز، 456، 876، 899
۳۲۰۷۸ مشروط، 971
۳۲۰۷۹ مطلق، 971
۳۲۰۸۰ مرکز، 46، 1037
۳۲۰۸۱ انحنا، 1283
۳۲۰۸۲ وسطانی، 1473، 1505
۳۲۰۸۳ مرکز کمیت، 595، 599
۳۲۰۸۴ مروڑ، 1279، 1286
۳۲۰۸۵ مساوات
۳۲۰۸۶ ڈھلوان و قاطع، 22
۳۲۰۸۷ عمومی خطی، 22
۳۲۰۸۸ نقطوی وڈھلوان، 20
۳۲۰۸۹ مستقل
۳۲۰۹۰ اختیاری، 400
۳۲۰۹۱ تجاذبی، 1300
۳۲۰۹۲ شرح کا، 702
۳۲۰۹۳ مستقلہ اسپرنگ، 612
۳۲۰۹۴ مستوی
۳۲۰۹۵ ایکس وائے، 1164
۳۲۰۹۶ مستویات
۳۲۰۹۷ محددی، 1164
۳۲۰۹۸ مسئلہ
۳۲۰۹۹ اوسط قیمت، 289، 482
۳۲۱۰۰ بلس، 585
۳۲۱۰۱ پنچ، 98
۳۲۱۰۲ پاپس، 636
۳۲۱۰۳ رول، 287
۳۲۱۰۴ لمب محور، 1469
۳۲۱۰۵ مسئلہ ڈی موے ور، 1708
۳۲۱۰۶ مصنوعی سیارہ
۳۲۱۰۷ وائکنگ، 1309
۳۲۱۰۸ مطلق قیمت، 6، 1705
۳۲۱۰۹ معکوس، 644
۳۲۱۱۰ معیار، 456
۳۲۱۱۱ معیاری
۳۲۱۱۲ مقام، 61
۳۲۱۱۳ معیارات اثر، 594
۳۲۱۱۴ معیار اثر
۳۲۱۱۵ اول، 1468
۳۲۱۱۶ دوم، 1468
۳۲۱۱۷ قطبی، 1469
۳۲۱۱۸ مغلوب، 208
۳۲۱۱۹ مفرق، 1702
۳۲۱۲۰ مقدار معلوم، 1077، 1621
۳۲۱۲۱ ترسیم، 203
۳۲۱۲۲ روپ، 203، 1242
۳۲۱۲۳ روپ دینا، 1078
۳۲۱۲۴ مساوات، 1077
۳۲۱۲۵ وقفہ، 1077
۳۲۱۲۶ مقدار معلوم روپ، 1621
۳۲۱۲۷ مقدار معلوم کا دائرہ کار، 1621
۳۲۱۲۸ مقذوف، 1241، 1262
۳۲۱۲۹ مقررہ نقطہ، 154، 917
۳۲۱۳۰ مقعر
۳۲۱۳۱ اوپر، 309
۳۲۱۳۲ نیچے، 309
۳۲۱۳۳ مقیاس لپک، 612
۳۲۱۳۴ مماس، 82، 158، 1158

۳۲۱۳۵ ممیز، 1071، 1414
۳۲۱۳۶ منحنی
۳۲۱۳۷ تکمل، 414
۳۲۱۳۸ حل، 414
۳۲۱۳۹ سادہ، 1585
۳۲۱۴۰ کم ترین زمانی، 1082
۳۲۱۴۱ یک زمانی، 1082
۳۲۱۴۲ منحنی لف، 1087، 1276، 1674
۳۲۱۴۳ منفرج، 876، 899
۳۲۱۴۴ موبیوس پٹی، 1611
۳۲۱۴۵ موصلیت، 1672
۳۲۱۴۶ میدان، 1553
۳۲۱۴۷ ڈھلوان، 1555
۳۲۱۴۸ میکسما، 872

۳۲۱۴۹ ناطق
۳۲۱۵۰ عملیات، 1700
۳۲۱۵۱ ناظمہ، 1039
۳۲۱۵۲ نسبت، 927
۳۲۱۵۳ نصف حیات، 707
۳۲۱۵۴ نصف زاویہ
۳۲۱۵۵ کلیات، 71
۳۲۱۵۶ نصف کھلا، 3
۳۲۱۵۷ نظریہ
۳۲۱۵۸ ابتری، 178
۳۲۱۵۹ نفاذ، 1561
۳۲۱۶۰ نفوذیت
۳۲۱۶۱ مستقل، 1672
۳۲۱۶۲ نقطہ
۳۲۱۶۳ اندرونی، 139، 1316
۳۲۱۶۴ بائیں سر، 139
۳۲۱۶۵ تصریف، 310
۳۲۱۶۶ دائیں سر، 139
۳۲۱۶۷ زین، 1412، 1413
۳۲۱۶۸ سرحدی، 1316
۳۲۱۶۹ فاصل، 1411
۳۲۱۷۰ نقطہ زین، 1224
۳۲۱۷۱ نقطہ فاصل، 281
۳۲۱۷۲ نقل اتارنا، 417
۳۲۱۷۳ نلکی، 1215
۳۲۱۷۴ نلکی محدد، 1231
۳۲۱۷۵ وسط، 370
۳۲۱۷۶ وسطانی مرکز، 605
۳۲۱۷۷ وسیع تفاعل، 145
۳۲۱۷۸ وقتی مستقل، 799
۳۲۱۷۹ وقفہ، 3
۳۲۱۸۰ ذیلی، 454
۳۲۱۸۱ لاتناہی، 3
۳۲۱۸۲ متناہی، 3

۳۲۱۸۳ نلکیوں میں ہموار، 1609
۳۲۱۸۴ ٹیلر
۳۲۱۸۵ کلیہ، 1005

۳۲۱۸۶ پرکھ
۳۲۱۸۷ اندرونی، 958
۳۲۱۸۸ بلاواسطہ تقابلی، 882
۳۲۱۸۹ تقابل حد، 883
۳۲۱۹۰ تقابلی، 950
۳۲۱۹۱ پلوٹو
۳۲۱۹۲ مدار، 1129
۳۲۱۹۳ پکاغ کی ترتیب، 916
۳۲۱۹۴ پیداکار
۳۲۱۹۵ منحنی، 1215
۳۲۱۹۶ پیداکار خطہ، 549
۳۲۱۹۷ پیما
۳۲۱۹۸ رکٹر، 694
۳۲۱۹۹ فاصلہ، 263

۳۲۲۰۰ چڑیل
۳۲۲۰۱ مریا گنیسی، 1087
۳۲۲۰۲ چھلے دار، 1594

۳۲۲۰۳ ڈھلوان، 18، 158
۳۲۲۰۴ کلیہ، 1639

۳۲۲۰۵ کروی
۳۲۲۰۶ پیچر، 1515
۳۲۲۰۷ کروی محدد، 1235
۳۲۲۰۸ کرہ، 1218
۳۲۲۰۹ کشش $2$ چکری، 910
۳۲۲۱۰ کشش $2^n$ چکری، 910
۳۲۲۱۱ کلیات

۳۲۲۱۲ تخفیف، 862
۳۲۲۱۳ کلیہ
۳۲۲۱۴ پاپس، 1478، 1510
۳۲۲۱۵ توالی، 901
۳۲۲۱۶ کم وزیادہ، 1224
۳۲۲۱۷ کمیت، 1468
۳۲۲۱۸ کوسائن
۳۲۲۱۹ رخ، 1187
۳۲۲۲۰ قاعدہ، 71
۳۲۲۲۱ کھلا، 3، 1316، 1317
۳۲۲۲۲ گیند، 1317
۳۲۲۲۳ کی طاقت
۳۲۲۲۴ ہائیڈروجن، 694
۳۲۲۲۵ کیم، 1114

۳۲۲۲۶ گاوس
۳۲۲۲۷ کا قانون، 1662
۳۲۲۲۸ گردش، 1584
۳۲۲۲۹ کلیہ، 1638
۳۲۲۳۰ گردشی سمتیہ، 1637
۳۲۲۳۱ گریزی سرعت، 797
۳۲۲۳۲ گرین
۳۲۲۳۳ کلیہ اول، 1670
۳۲۲۳۴ کلیہ دوم، 1671
۳۲۲۳۵ گنج غیر ہموار منحنیات، 579
۳۲۲۳۶ گھٹتا، 294
۳۲۲۳۷ گیما تفاعل، 892

۳۲۲۳۸ ہارمونی، 1670
۳۲۲۳۹ ہم قیمت
۳۲۲۴۰ سطح، 1320
۳۲۲۴۱ منحنی، 1318
۳۲۲۴۲ ہموار، 1091، 1245، 1602
۳۲۲۴۳ ٹکڑوں میں، 1246
۳۲۲۴۴ منحنی، 575
۳۲۲۴۵ ہوائی پترا، 524
۳۲۲۴۶ ہٹاؤ، 631
۳۲۲۴۷ ہٹاو، 203
۳۲۲۴۸ ہیلیم، 270

۳۲۲۴۹ یعقوبی، 1530
۳۲۲۵۰ مقطع، 1535
۳۲۲۵۱ یولر
۳۲۲۵۲ کلیہ، 1011، 1705
۳۲۲۵۳ مستقل، 949
۳۲۲۵۴ یک بہ یک تفاعل، 644